# Contents


- Documentation Power Query
  - Qu’est-ce que Power Query ?
  - Obtenir des données
    - Obtention de données
    - Authentification avec une source de données
    - Importation de fichiers SharePoint et OneDrive Entreprise
    - Absence de prise en charge de la connexion à Microsoft Graph
    - Connectivité sans connecteur existant
  - Transformer les données
    - Utiliser Power Query pour transformer des données
    - Utilisation de la liste des étapes appliquées
    - Bases du Query Folding
    - Utilisation des outils de profilage des données
    - Utilisation du volet Requêtes
    - Vue schématique
    - Utilisation de la vue Schéma (préversion)
    - Partager une requête
    - Utilisation des fonctions personnalisées
    - Transformer la table
      - Promouvoir ou rétrograder les en-têtes de colonne
      - Filtrer par position de ligne
      - Filtrer par valeurs
      - Choisir ou supprimer des colonnes
      - Regroupement ou synthèse de lignes
      - Supprimer le tableau croisé dynamique de la colonne
      - Colonne de tableau croisé dynamique
      - Transposer la table
      - Inverser les lignes
      - Types de données

- Gestion des erreurs
- Utilisation des doublons
- Transformer les colonnes
  - Remplir des valeurs dans une colonne
  - Trier les colonnes
  - Renommer une colonne
  - Déplacer les colonnes
  - Remplacer les valeurs
  - Analyser du texte au format JSON ou XML
- Ajouter des colonnes
  - Ajouter une colonne à partir d'exemples
  - Ajouter une colonne d'index
  - Ajouter une colonne personnalisée
  - Ajouter une colonne conditionnelle
  - Ajouter une colonne de valeurs de cluster
- Combiner des données
  - Ajouter des requêtes
  - Combiner les fichiers
    - Vue d'ensemble
    - Documents CSV
  - Fusionner des requêtes
    - Vue d'ensemble
    - Jointure externe gauche
    - Jointure externe droite
    - Jointure externe entière
    - Jointure interne
    - Jointure anti gauche
    - Jointure anti droite
    - Fusion approximative
    - Jointure croisée
- Fractionner les colonnes
  - Par délimiteur

- Par nombre de caractères
- Par positions
- Par minuscules en majuscules
- Par majuscules en minuscules
- Par chiffre en non chiffre
- Par no-chiffre en chiffre

Dataflows

- Vue d'ensemble des dataflows
- Dataflows analytiques ou standard
- Créer et utiliser des dataflows
- Créer et utiliser flux dans Teams
- Utiliser l'actualisation incrémentielle
- Se connecter aux sources de données
- Licences de dataflows
- Migrer des requêtes vers des dataflows
- Utiliser une passerelle de données locale
- Flux analytique
  - Obtenir des données des dataflows
  - Créer des entités calculées
  - Lier des entités entre dataflows
  - Se connecter à Azure Data Lake pour le stockage de dataflows
  - Structure de stockage
    - Structure de stockage Common Data Model
    - Configurer le stockage et le calcul
  - Bonnes pratiques pour les dataflows
    - Scénarios pour les entités calculées
    - Développement de dataflows complexes
    - Réutilisation des dataflows
    - Modèle dimensionnel
    - Performances
  - Recevoir des données dateflows à partir des services Azure
- Dataflows standard

- Relations et recherches
- Mappages de champs
- Sécurité et rôles
- Synchroniser les données Excel
- Ajouter des données à une table dans Dataverse
- Intégration
- Dataflows de fabrique de données
- Modèles Power Automate pour les dataflows
- Vue d'ensemble des modèles Power Automate pour les dataflows
- Envoi d'une notification lorsqu'une actualisation de dataflow est terminée
- Ouverture d'un ticket en cas d'échec de l'actualisation d'un dataflow
- Déclenchement séquentiel de dataflows et de jeux de données Power BI
- Création d'un rapport de suivi de dataflows avec Dataverse
- Création d'un rapport de suivi de dataflows avec Excel
- Création d'un rapport de suivi de dataflows avec un jeu de données Power BI
- Résolution des problèmes de dataflows
- Création de dataflows
- Obtention de données des dataflows
- Connexion à la source de données
- Raccourcis clavier
- Meilleures pratiques
- Commentaires et support
- Rubriques avancées
- Query Folding
- Correspondance approximative
- En arrière-plan du pare-feu de confidentialité des données
- Diagnostics des requêtes
- Qu'est-ce que les diagnostics de requête pour Power Query ?
- Enregistrement des diagnostics de requête
- Lecture des diagnostics de requête
- Comprendre le pliage avec les diagnostics de requête
- Pourquoi ma requête s'exécute-t-elle plusieurs fois ?

- Indicateurs de pliage d'étape
- Plan de requête (version préliminaire)
- Utiliser les paramètres de requête
- Gestion des erreurs
- Importer des données à l'aide d'une requête de base de données native
- Créer des dataflows Power Platform à partir de requêtes dans Microsoft Excel (préversion)
- Optimiser Power Query lors du développement des colonnes de table
- utilisation de Microsoft Edge pour OAuth dans Power BI Desktop

Référence de connecteur

- Liste de tous les connecteurs Power Query
- Base de données Access
- Adobe Analytics
- Amazon Athena
- Amazon Redshift
- Anaplan
- AssembleViews
- Automy Data Analytics (bêta)
- Base de données Azure SQL
- Azure Synapse Analytics (SQL DW)
- Bloomberg Data and Analytics
- BQE Core (bêta)
- Common Data Service (ancien)
- Data Lake Storage
- Dataverse
- EQuIS (bêta)
- Essbase
- Excel
- FHIR
  - Vue d'ensemble
  - Authentification
  - Query Folding
  - Modèles de pliage des requêtes

- Relations des données
- Dossier
- Google Analytics
- Google BigQuery
- LLAP Hive
- Base de données IBM DB2
- JSON
- MailChimp (déconseillée)
- Microsoft Azure consommation Informations (bêta) (déconseillée)
- sécurité Microsoft Graph (déconseillée)
- Base de données MySQL
- Flux OData
  - Connecteur du flux OData
  - Connexion à Azure DevOps à l'aide d'OData
- ODBC
- Base de données Oracle
- PDF
- PostgreSQL
- QuickBooks Online (bêta)
- Objets Salesforce
- Rapports Salesforce
- SAP Business Warehouse
  - Serveur d'applications SAP Business Warehouse
  - Serveur de messages SAP Business Warehouse
  - Notions de base de SAP BW
  - Parcourir les objets de requête
  - Transformer et filtrer un jeu de données SAP BW
  - Informations d'implémentation
  - Importation ou DirectQuery pour SAP BW
  - Authentification Windows et authentification unique
  - Utiliser les options avancées
  - Résolution des problèmes du connecteur SAP BW

- Base de données SAP HANA
  - Vue d'ensemble
  - Chiffrement SAP HANA
  - Configurer ODBC pour SAP HANA
  - Dépannage
- Dossier SharePoint
- Liste SharePoint
- Liste SharePoint Online
- SIS-CC SDMX
- Snowflake
- SoftOne BI (bêta)
- Base de données SQL Server
- Entrelacement (déconseillé)
- SumTotal (bêta)
- Texte/CSV
- TIBCO(R) Data Virtualization (bêta)
- Usercube
- Web
  - Connecteur web
  - Web par exemple
  - Dépannage
- Dimensions du personnel (bêta) (obsolète)
- XML
- Zendesk (bêta)

Support et résolution des problèmes

- Limites Power Query en ligne
- Problèmes courants
- Examiner les modifications du script
- Prise en charge des connecteurs et commentaires
- Capturer des demandes Web avec Fiddler

Créer des connecteurs Power Query personnalisés

- Démarrages rapides

- Installer le kit de développement logiciel (SDK) Power Query
- Commencer à développer des connecteurs personnalisés
- Créer votre premier connecteur - Hello World

Procédures pas à pas

- Procédure pas à pas TripPin
  - Vue d'ensemble
  - 1. OData
  - 2. API REST
  - 3. Tables de navigation
  - 4. Chemins
  - 5. Pagination
  - 6. Schémas
  - 7. Schémas avancés
  - 8. Diagnostics
  - 9. Tester la connexion
  - 10. Repli
- didacticiels OAuth
  - GitHub

Exemples

- Échantillons fonctionnels
- Échantillon ODBC
- Échantillon TripPin

Concepts avancés

- Fonctionnalités de connecteur supplémentaires
- Gestion de l'authentification
- Gestion de l'accès aux données
- Développement ODBC
  - Vue d'ensemble
  - Fonctions d'extensibilité ODBC
  - Paramètres de votre fonction de source de données
  - Paramètres de Odbc.DataSource
  - Résolution des problèmes et test

Gestion du chemin d’accès de la ressource
Gestion de la pagination
Gestion des transformations
statique
Dynamique
Gestion des schémas
Gestion des codes d'état
Comportement par défaut
Modèle d’attente des nouvelles tentatives
Gestion des tests unitaires
Fonctions d’assistance
Gestion des erreurs
Gestion de la documentation
Gestion des tables de navigation
Gestion du support de la passerelle
Gestion de la signature du connecteur
Certification du connecteur
Vue d’ensemble
Envoi
Documentation sur les connecteurs personnalisés
Ressources
Documentation Power BI
Référence sur les fonctions M
Document en langue M
Référence de type M

# Qu'est-ce que Power Query ?

11/11/2021 • 7 minutes to read

Power Query est un moteur de transformation des données et de préparation des données. Power Query est fourni avec une interface graphique pour obtenir des données à partir de sources et un éditeur de Power Query pour appliquer des transformations. Étant donné que le moteur est disponible dans de nombreux produits et services, la destination dans laquelle les données seront stockées dépend de l'emplacement Power Query utilisé. À l'aide de Power Query, vous pouvez effectuer le traitement d'extraction, de transformation et de chargement (ETL) des données.

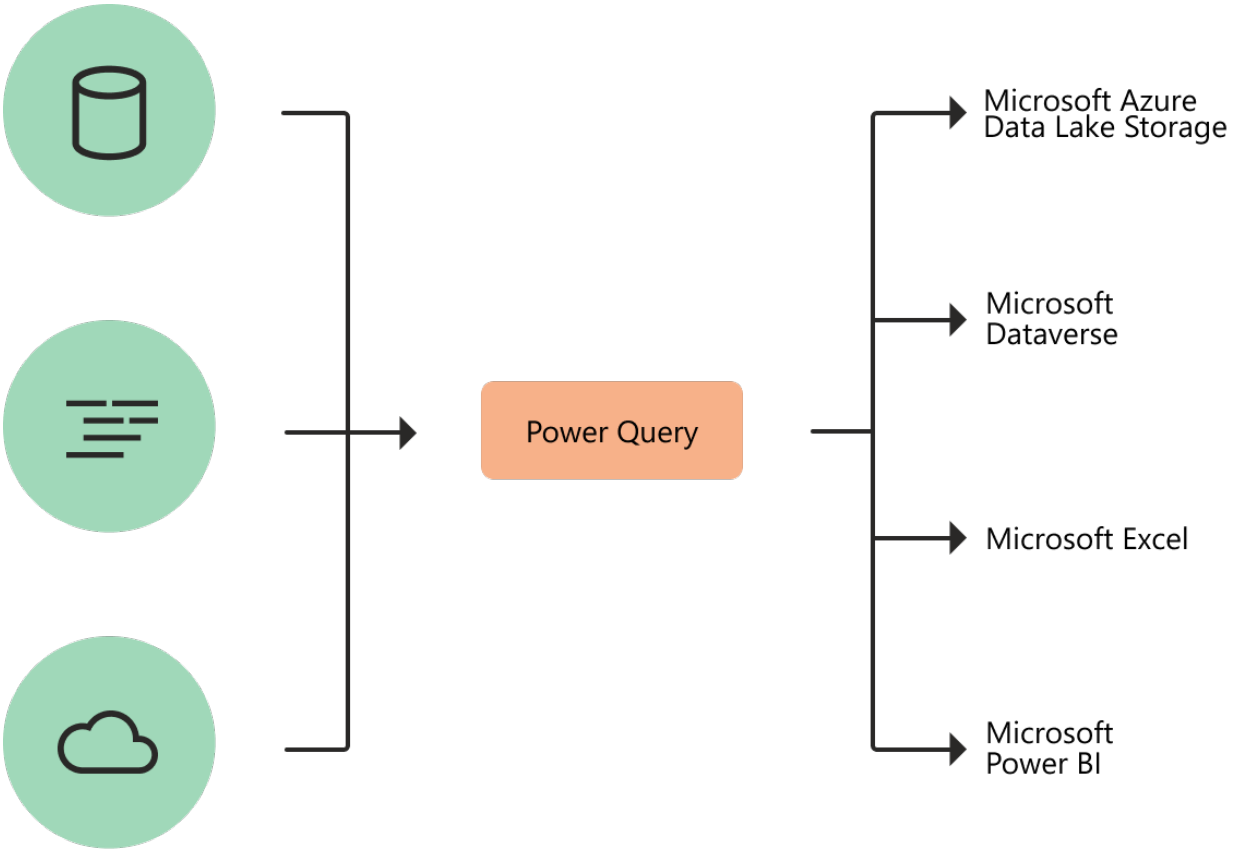



diagramme avec des sources de données symbolées sur la droite, en passant par Power query pour la transformation, puis en accédant à différentes destinations, telles que Azure Data Lake Storage, Dataverse, Microsoft Excel ou Power BI.

## Comment Power Query aide à l'acquisition de données

Les utilisateurs professionnels consacrent jusqu'à 80 % de leur temps à la préparation des données, ce qui retarde le travail d'analyse et de prise de décision. Plusieurs défis contribuent à cette situation et Power Query aident à en traiter un grand nombre.

| DÉFI EXISTANT | COMMENT POWER QUERY AIDE-T-IL ? |
| --- | --- |
| La recherche et la connexion aux données sont trop difficiles | Power Query permet la connectivité à un large éventail de sources de données, y compris des données de toutes tailles et de toutes les formes. |

| DÉFI EXISTANT | COMMENT POWER QUERY AIDE-T-IL ? |
| --- | --- |
| Les expériences pour la connectivité des données sont trop fragmentées | La cohérence de l'expérience et la parité des fonctionnalités de requête sur toutes les sources de données. |
| Les données doivent souvent être remodelées avant leur consommation | Une expérience très interactive et intuitive pour la création rapide et itérative de requêtes sur n'importe quelle source de données, quelle que soit la taille. |
| Toute mise en forme est unidirectionnelle et non renouvelable | Lorsque vous utilisez Power Query pour accéder à des données et les transformer, vous définissez un processus reproductible (requête) qui peut être facilement actualisé à l'avenir pour obtenir des données à jour.<br>Si vous avez besoin de modifier le processus ou la requête pour tenir compte des modifications de schéma ou de données sous-jacentes, vous pouvez utiliser la même expérience interactive et intuitive que celle utilisée lors de la définition initiale de la requête. |
| Volume (tailles des données), vélocité (taux de variation) et variété (largeur des sources de données et des formes de données) | Power Query offre la possibilité de travailler sur un sous-ensemble de l'ensemble du jeu de données pour définir les transformations de données requises, ce qui vous permet de filtrer facilement et de transformer vos données en taille gérable.<br>Power Query requêtes peuvent être actualisées manuellement ou en tirant parti des fonctionnalités d'actualisation planifiée dans des produits spécifiques (tels que Power BI) ou même par programmation (à l'aide du modèle objet Excel).<br>Étant donné que Power Query fournit une connectivité à des centaines de sources de données et à plus de 350 types différents de transformations de données pour chacune de ces sources, vous pouvez utiliser des données de n'importe quelle source et de n'importe quelle forme. |

## Expériences Power Query

L'expérience utilisateur Power Query est fournie par le biais de l'interface utilisateur de Power Query Editor. L'objectif de cette interface est de vous aider à appliquer les transformations dont vous avez besoin simplement en interagissant avec un ensemble convivial de rubans, de menus, de boutons et d'autres composants interactifs.

L'éditeur de Power Query est l'expérience de préparation des données principale, qui vous permet de vous connecter à un large éventail de sources de données et d'appliquer des centaines de transformations de données différentes en prévisualisez les données et en sélectionnant des transformations à partir de l'interface utilisateur. Ces fonctionnalités de transformation des données sont communes à toutes les sources de données, quelles que soient les limitations des sources de données sous-jacentes.

Lorsque vous créez une étape de transformation en interagissant avec les composants de l'interface Power Query, Power Query crée automatiquement le code M requis pour effectuer la transformation, de sorte que vous n'avez pas besoin d'écrire du code.

Actuellement, deux expériences Power Query sont disponibles :

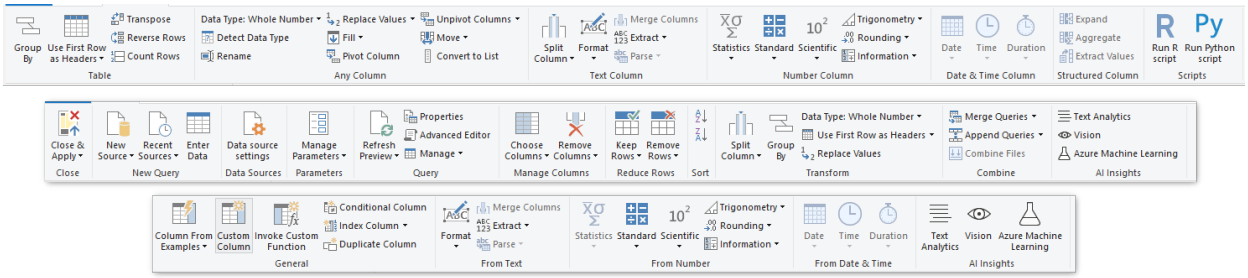
- **Power Query en ligne** — dans les intégrations telles que Power BI flux, Microsoft Power Platform flux, Azure Data Factory wrangling flux et bien d'autres qui offrent une expérience via une page web en ligne.
- **Power Query pour le bureau** — trouvé dans les intégrations telles que Power Query pour Excel et Power BI Desktop.

> **NOTE**
>
> Bien que deux expériences Power Query existent, elles offrent toutes deux la même expérience utilisateur dans chaque scénario.

## Transformations

Le moteur de transformation de Power Query comprend de nombreuses fonctions de transformation prédéfinies qui peuvent être utilisées par le biais de l'interface graphique de l'éditeur de Power Query. Ces transformations peuvent être aussi simples que la suppression d'une colonne ou le filtrage de lignes, ou aussi souvent que l'utilisation de la première ligne comme en-tête de table. Il existe également des options de transformation avancées telles que fusionner, ajouter, regrouper par, tableau croisé dynamique et UNPIVOT.

Toutes ces transformations sont rendues possibles en choisissant l'option transformation dans le menu, puis en appliquant les options requises pour cette transformation. L'illustration suivante montre quelques-unes des transformations disponibles dans l'éditeur de Power Query.




Pour en savoir plus : démarrage rapide : utilisation de Power Query dans Power bi

## Dataflows

les Power Query peuvent être utilisés dans de nombreux produits, comme Power BI et Excel. Toutefois, l'utilisation de Power Query au sein d'un produit limite son utilisation à ce produit spécifique. Les *flux* sont une version de service indépendante du produit de l'expérience Power Query qui s'exécute dans le Cloud. à l'aide de flux, vous pouvez récupérer des données et transformer les données de la même façon, mais au lieu d'envoyer la sortie à Power BI ou Excel, vous pouvez stocker la sortie dans d'autres options de stockage telles que Dataverse ou Azure Data Lake Storage. De cette façon, vous pouvez utiliser la sortie de flux dans d'autres produits et services.

Plus d'informations : que sont les flux ?

## Langage de formule Power Query M

Dans tout scénario de transformation de données, certaines transformations ne peuvent pas être effectuées de la manière optimale à l'aide de l'éditeur graphique. Certaines de ces transformations peuvent nécessiter des configurations spéciales et des paramètres qui ne sont actuellement pas pris en charge par l'interface graphique. Le moteur de Power Query utilise un langage de script en arrière-plan pour toutes les transformations de Power Query : le langage de formule Power Query M, également appelé M.

Le langage M est le langage de transformation des données de Power Query. Tout ce qui se produit dans la requête est finalement écrit en M. Si vous souhaitez effectuer des transformations avancées à l'aide du moteur Power Query, vous pouvez utiliser la Éditeur avancé pour accéder au script de la requête et le modifier comme vous le souhaitez. Si vous constatez que les fonctions et les transformations de l'interface utilisateur n'effectuent pas les modifications exactes dont vous avez besoin, utilisez la Éditeur avancé et le langage M pour affiner vos fonctions et transformations.

```
let
    Source = Exchange.Contents("xyz@contoso.com"),
    Mail1 = Source{[Name="Mail"]}[Data],
    #"Expanded Sender" = Table.ExpandRecordColumn(Mail1, "Sender", {"Name"}, {"Name"}),
    #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Expanded Sender", each ([HasAttachments] = true)),
    #"Filtered Rows1" = Table.SelectRows(#"Filtered Rows", each ([Subject] = "sample files for email PQ
test") and ([Folder Path] = "\Inbox\")),
    #"Removed Other Columns" = Table.SelectColumns(#"Filtered Rows1",{"Attachments"}),
    #"Expanded Attachments" = Table.ExpandTableColumn(#"Removed Other Columns", "Attachments", {"Name",
"AttachmentContent"}, {"Name", "AttachmentContent"}),
    #"Filtered Hidden Files1" = Table.SelectRows(#"Expanded Attachments", each [Attributes]?[Hidden]? <>
true),
    #"Invoke Custom Function1" = Table.AddColumn(#"Filtered Hidden Files1", "Transform File from Mail", each
#"Transform File from Mail"([AttachmentContent])),
    #"Removed Other Columns1" = Table.SelectColumns(#"Invoke Custom Function1", {"Transform File from
Mail"}),
    #"Expanded Table Column1" = Table.ExpandTableColumn(#"Removed Other Columns1", "Transform File from
Mail", Table.ColumnNames(#"Transform File from Mail"(#"Sample File"))),
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(#"Expanded Table Column1",{{"Column1", type text},
{"Column2", type text}, {"Column3", type text}, {"Column4", type text}, {"Column5", type text}, {"Column6",
type text}, {"Column7", type text}, {"Column8", type text}, {"Column9", type text}, {"Column10", type
text}})
in
    #"Changed Type"
```

Pour en savoir plus : Power Query le langage de formule M

## Où pouvez-vous utiliser Power Query ?

Le tableau suivant répertorie les produits et services Microsoft, où Power Query se trouve.

| PRODUIT | MOTEUR M[1] | POWER QUERY BUREAU[2] | POWER QUERY EN LIGNE[3] | FLUX[4] |
|---|---|---|---|---|
| Excel pour Windows | Oui | Oui | Non | Non |
| Excel pour Mac | Oui | Non | Non | Non |
| Power BI | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Power Apps | Oui | Non | Oui | Oui |
| Power Automate | Oui | Non | Oui | Non |
| Azure Data Factory | Oui | Non | Oui | Oui |
| SQL Server Integration Services | Oui | Non | Non | Non |
| SQL Server Analysis Services | Oui | Oui | Non | Non |
| Dynamics 365 Customer Insights | Oui | Non | Oui | Oui |

| | |
|---|---|
| | |
| moteur [1]**M** | Moteur d'exécution de requêtes sous-jacent qui exécute des requêtes exprimées dans le langage de formule Power Query (« M »). |
| [2]** Bureau Power Query** | Expérience Power Query trouvée dans les applications de bureau. |
| [3]**Power Query en ligne** | Expérience Power Query trouvée dans les applications de navigateur Web. |
| [4]**flux** | Power Query en tant que service qui s'exécute dans le Cloud et qui n'est pas indépendante du produit. Le résultat stocké peut être utilisé dans d'autres applications en tant que services. |
| | |

**Voir aussi**

Sources de données dans Power Query
Obtention de données
Démarrage rapide Power Query
Mettre en forme et combiner des données à l'aide de Power Query
Présentation des dataflows

# Obtention de données

11/11/2021 • 4 minutes to read

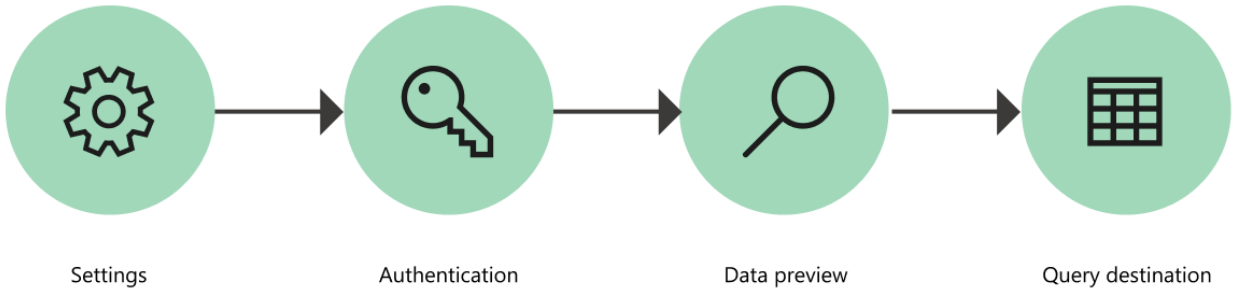
Power Query pouvez vous connecter à de nombreuses sources de données différentes pour pouvoir utiliser les données dont vous avez besoin. Cet article vous guide tout au long des étapes d'intégration des données à Power Query.

La connexion à une source de données avec Power Query suit un ensemble standard d'étapes avant l'atterrissage des données à un emplacement de destination. Cet article décrit chacune de ces étapes.

> **NOTE**
> Dans certains cas, un connecteur peut avoir toutes ces étapes, et dans d'autres cas, un connecteur peut en avoir seulement quelques-uns. Pour plus d'informations sur l'expérience d'un connecteur spécifique, consultez la documentation disponible pour le connecteur spécifique.

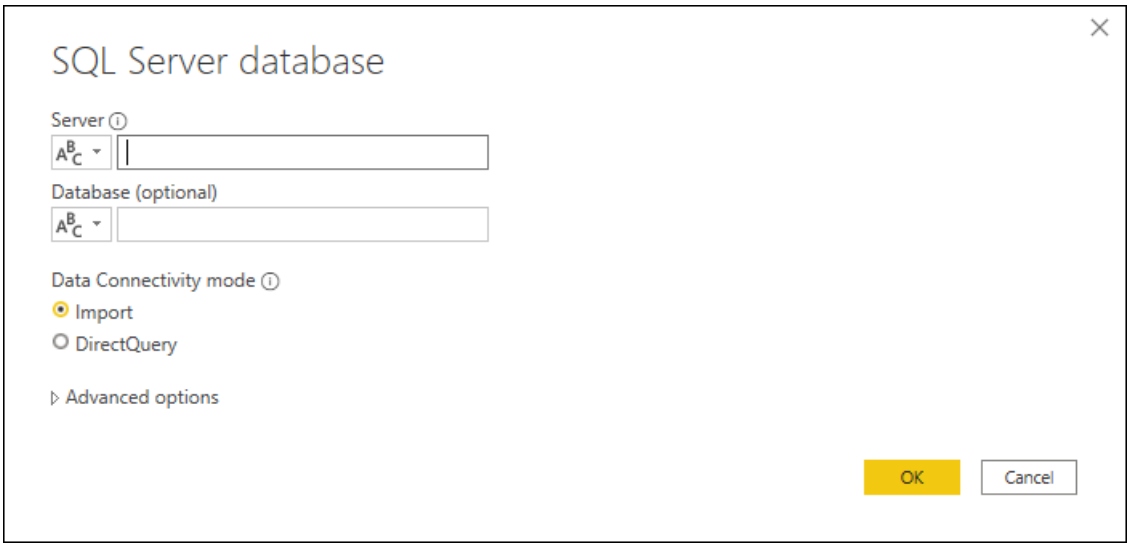
Les étapes sont :

1. Paramètres de connexion
2. Authentification
3. Aperçu des données
4. Destination de la requête




## 1. paramètres de connexion

La plupart des connecteurs requièrent initialement au moins un paramètre pour initialiser une connexion à la source de données. par exemple, le connecteur SQL Server nécessite au moins le nom d'hôte pour établir une connexion à la base de données SQL Server.




en comparaison, lorsque vous tentez de vous connecter à un fichier Excel, Power Query devez utiliser le chemin d'accès du fichier pour rechercher le fichier auquel vous souhaitez vous connecter.

Les paramètres de connecteur sont couramment utilisés pour établir une connexion à une source de données et, — conjointement avec le connecteur utilisé, — définissent ce que l'on appelle un *chemin de source de données*.

> **NOTE**
> Certains connecteurs ne nécessitent pas de saisie de paramètres. Ils sont appelés *connecteurs Singleton* et n'ont qu'un seul chemin de source de données disponible par environnement. Voici quelques exemples : Adobe Analytics, MailChimp et Google Analytics.

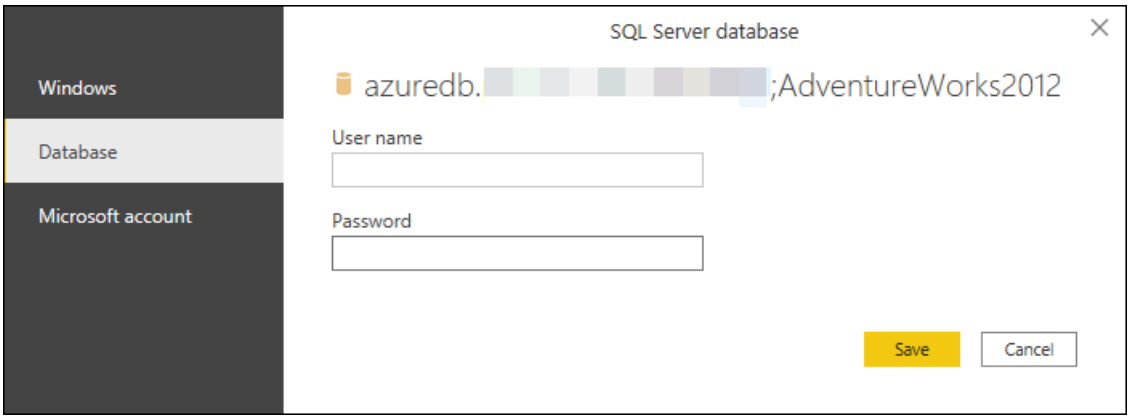
## 2. authentification

Chaque connexion unique effectuée dans Power Query doit être authentifiée. Les méthodes d'authentification varient d'un connecteur à l'autres, et certains connecteurs peuvent offrir plusieurs méthodes d'authentification.

Les méthodes d'authentification actuellement disponibles pour Power Query sont les suivantes :

- **Anonyme**: couramment utilisé lors de la connexion à une source de données qui ne nécessite pas l'authentification de l'utilisateur, telle qu'une page Web ou un fichier disponible via le protocole http public.
- De **base**: un **nom d'utilisateur** et un **mot de passe** envoyés en codage Base64 sont acceptés pour l'authentification.
- **Clé API**: une clé d'API unique est acceptée pour l'authentification.
- **Compte professionnel** ou **compte Microsoft**: cette méthode est également appelée **OAuth 2,0**.
- **Windows**: peut être implicite ou explicite.
- **Base de données**: disponible uniquement dans certains connecteurs de base de données.

par exemple, les méthodes d'authentification disponibles pour le connecteur de base de données SQL Server sont Windows, base de données et compte Microsoft.




## 3. Aperçu des données

L'objectif de la phase d'aperçu des données est de vous fournir une méthode conviviale pour afficher un aperçu de vos données et les sélectionner.

Selon le connecteur que vous utilisez, vous pouvez afficher un aperçu des données en utilisant l'une des deux opérations suivantes :

- Fenêtre du navigateur
- Boîte de dialogue Aperçu de la table

**Fenêtre navigateur (tableau de navigation)**

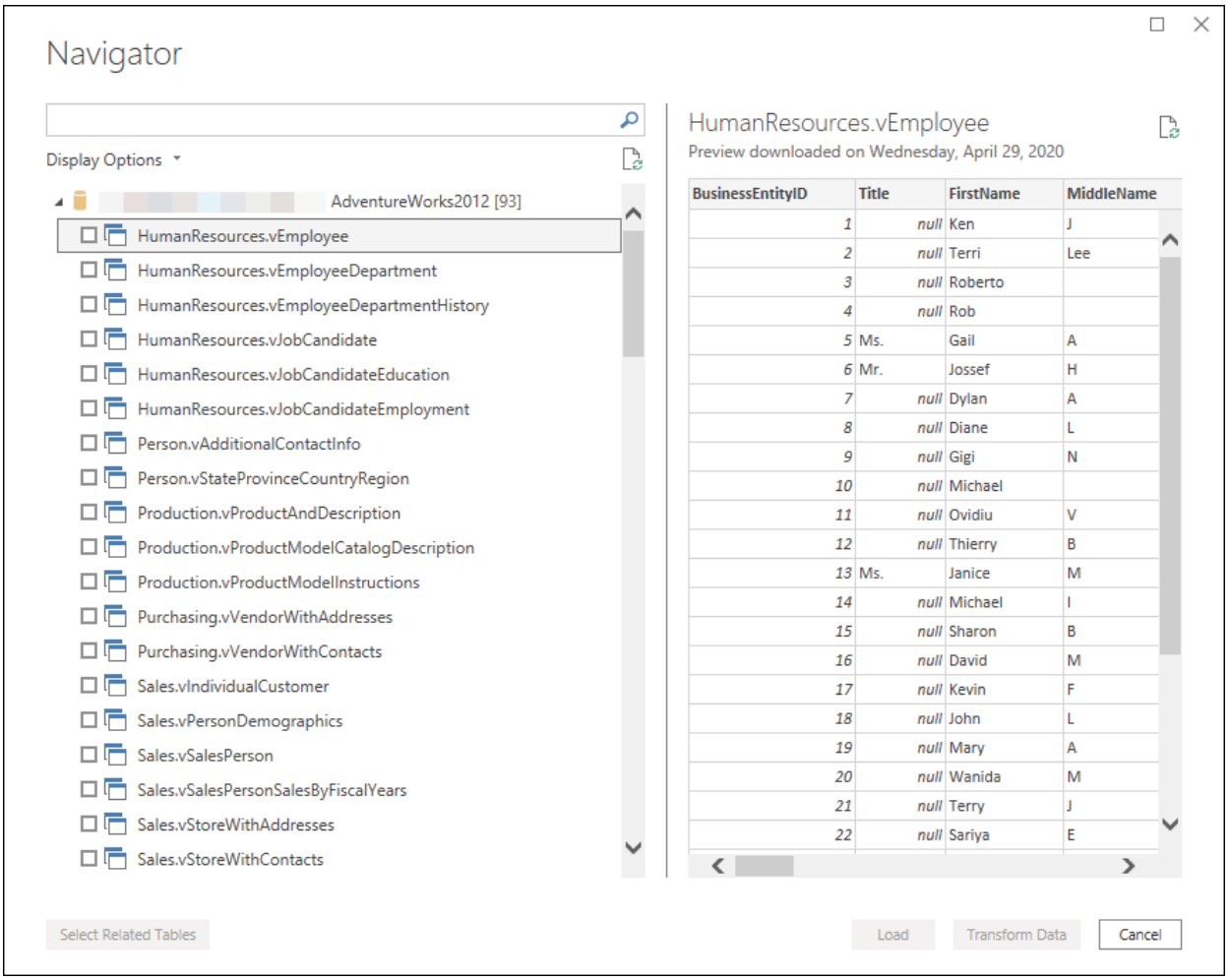
La fenêtre **navigateur** se compose de deux sections principales :

- Le volet sélection d'objet s'affiche sur le côté gauche de la fenêtre. L'utilisateur peut interagir avec et sélectionner ces objets.

  > **NOTE**
  > pour Power Query dans Excel, sélectionnez l'option **sélectionner plusieurs éléments** dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre de navigation pour sélectionner plusieurs objets à la fois dans le volet sélection d'objets.

  > **NOTE**
  > La liste d'objets dans Power Query Desktop est limitée à 10 000 éléments. Cette limite n'existe pas dans Power Query en ligne. Pour une solution de contournement dans Power Query Desktop, consultez contournement de la limitation d'objets.

- Le volet Aperçu des données sur le côté droit de la fenêtre affiche un aperçu des données de l'objet que vous avez sélectionné.

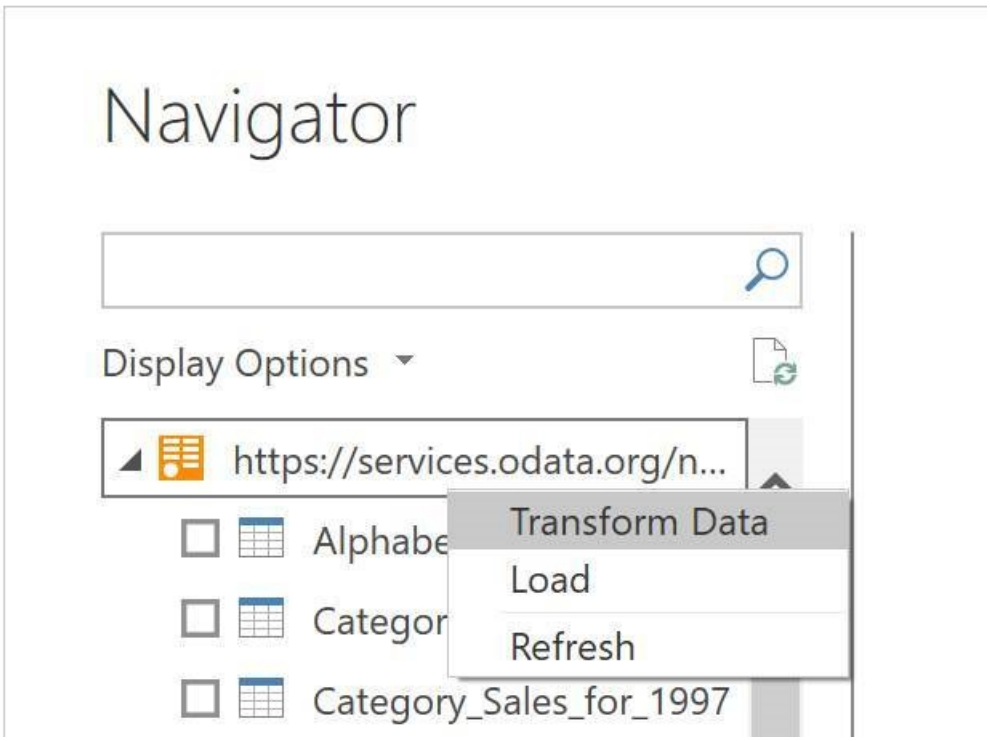



**Contournement de la limitation d'objets**

Il existe une limite fixe de 10 000 objets dans le **navigateur** de Power Query bureau. Cette limite ne se produit pas dans Power Query en ligne. Enfin, l'interface utilisateur en ligne Power Query remplace celle du bureau.

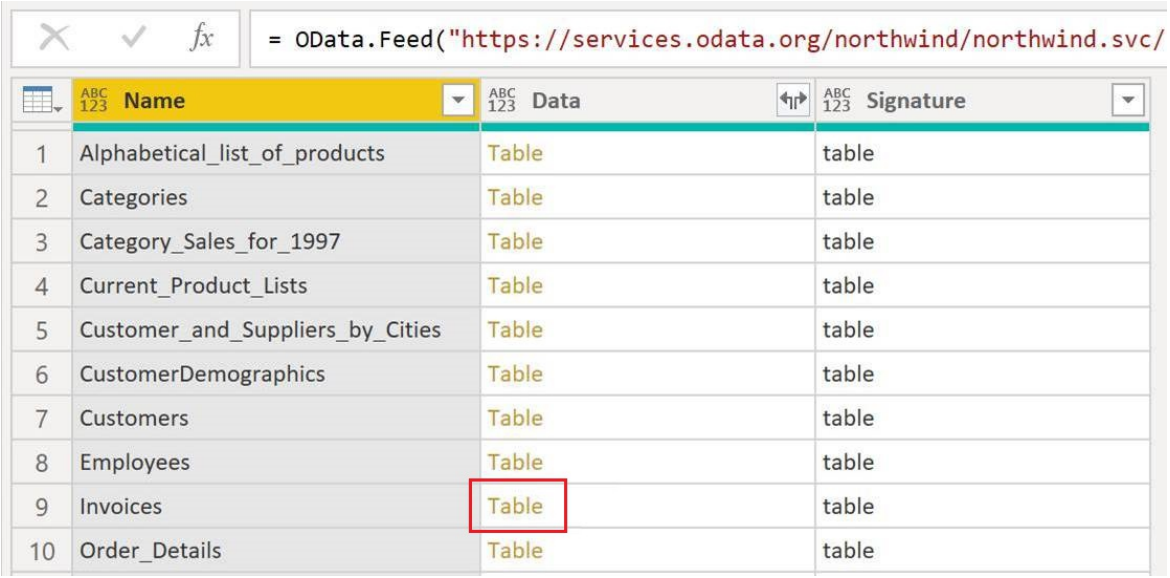
Dans l'intervalle, vous pouvez utiliser la solution de contournement suivante :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le nœud racine du **navigateur**, puis sélectionnez **transformer les données**.



2. Power Query Editor s'ouvre alors avec le tableau de navigation complet dans la zone d'aperçu de la table. Cette vue n'a pas de limite quant au nombre d'objets et vous pouvez utiliser des filtres ou d'autres transformations Power Query pour explorer la liste et rechercher les lignes souhaitées (par exemple, en fonction de la colonne **Name** ).

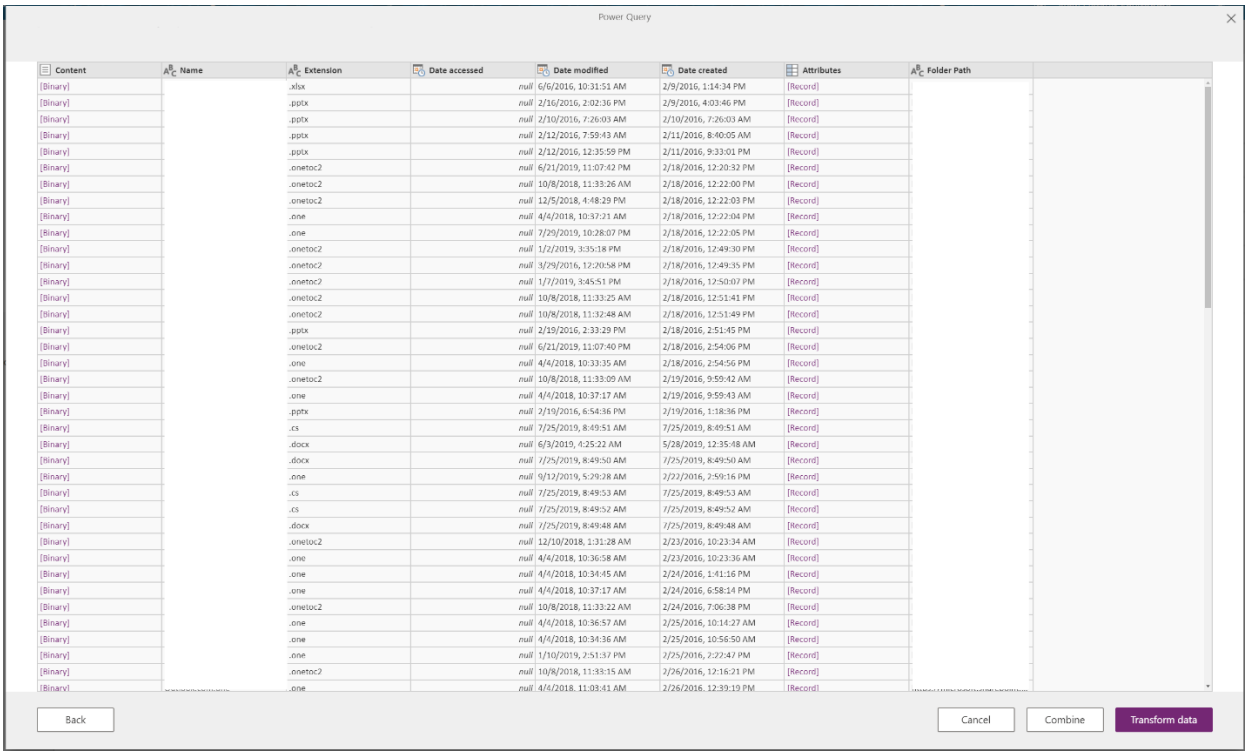
3. Lors de la recherche de l'élément souhaité, vous pouvez obtenir le contenu en sélectionnant le lien de données (tel que le lien de **table** dans l'image suivante).




| | Name | Data | Signature |
|---|---|---|---|
| 1 | Alphabetical_list_of_products | Table | table |
| 2 | Categories | Table | table |
| 3 | Category_Sales_for_1997 | Table | table |
| 4 | Current_Product_Lists | Table | table |
| 5 | Customer_and_Suppliers_by_Cities | Table | table |
| 6 | CustomerDemographics | Table | table |
| 7 | Customers | Table | table |
| 8 | Employees | Table | table |
| 9 | Invoices | Table | table |
| 10 | Order_Details | Table | table |

**Boîte de dialogue Aperçu de la table**

La boîte de dialogue Aperçu de la table se compose d'une seule section pour l'aperçu des données. Le connecteur de dossiers est un exemple de connecteur qui fournit cette expérience et cette fenêtre.




# 4. destination de la requête

Il s'agit de l'étape dans laquelle vous spécifiez où charger la requête. Les options varient d'une intégration à l'intégration, mais la seule option disponible consiste à charger les données dans l'éditeur de Power Query pour les transformer et enrichir la requête.

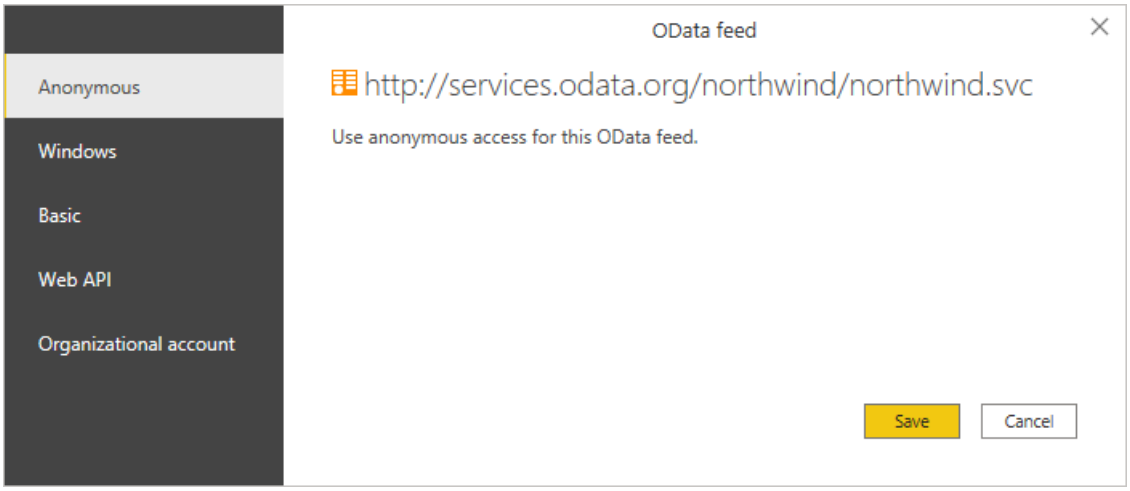
# Authentification avec une source de données

11/11/2021 • 6 minutes to read

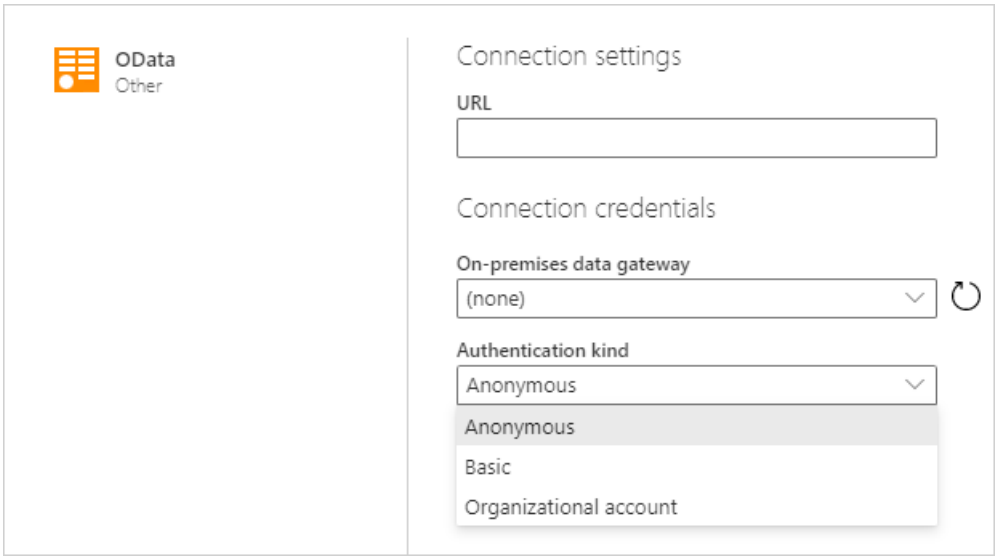
Lorsque vous tentez de vous connecter à une source de données à l'aide d'un nouveau connecteur pour la première fois, vous pouvez être invité à sélectionner la méthode d'authentification à utiliser lors de l'accès aux données. Une fois que vous avez sélectionné la méthode d'authentification, vous ne serez pas invité à sélectionner une méthode d'authentification pour le connecteur à l'aide des paramètres de connexion spécifiés. Toutefois, si vous devez modifier la méthode d'authentification ultérieurement, vous pouvez le faire.

## Sélectionnez une méthode d'authentification

Les différents connecteurs affichent différentes méthodes d'authentification. par exemple, le connecteur de flux OData dans Power BI Desktop et Excel affiche la boîte de dialogue méthode d'authentification suivante.



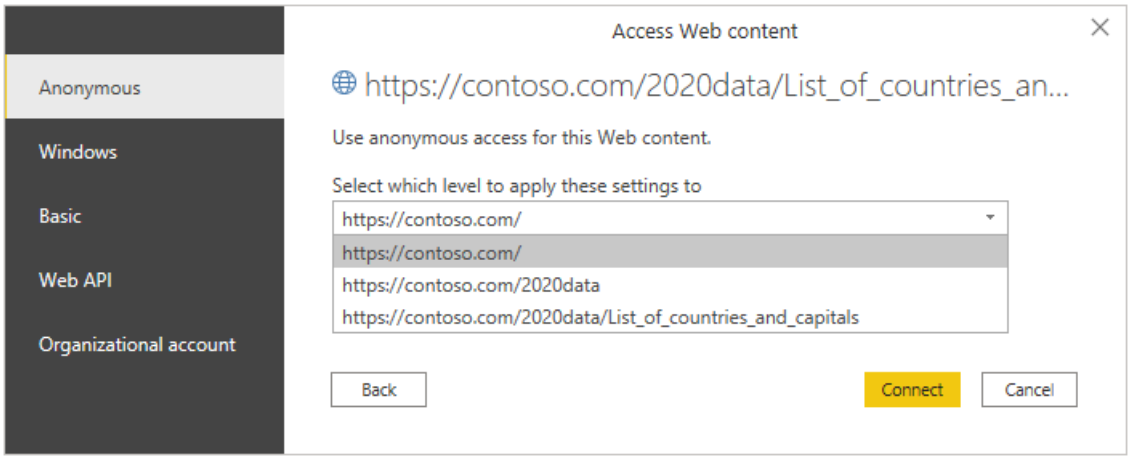

si vous utilisez un connecteur à partir d'une application en ligne, telle que le service Power BI ou Power Apps, vous verrez une boîte de dialogue méthode d'authentification pour le connecteur de flux OData qui ressemble à l'image suivante.




Comme vous pouvez le voir, une autre sélection des méthodes d'authentification est présentée à partir d'une application en ligne. En outre, certains connecteurs peuvent vous demander d'entrer le nom d'une passerelle de données locale pour pouvoir vous connecter à vos données.

# Définir le niveau de la méthode d'authentification

Dans les connecteurs qui requièrent que vous entriez une URL, vous êtes invité à sélectionner le niveau auquel la méthode d'authentification sera appliquée. Par exemple, si vous sélectionnez le connecteur Web avec une URL de `https://contoso.com/2020data/List_of_countries_and_capitals` , le paramètre de niveau par défaut de votre méthode d'authentification sera `https://contoso.com` .




Le niveau que vous sélectionnez pour la méthode d'authentification que vous avez choisie pour ce connecteur détermine la partie d'une URL à laquelle la méthode d'authentification est appliquée. Si vous sélectionnez l'adresse Web de niveau supérieur, la méthode d'authentification que vous sélectionnez pour ce connecteur sera utilisée pour cette adresse URL ou pour toute sous-adresse au sein de cette adresse.

Toutefois, il se peut que vous ne souhaitiez pas définir l'adresse de niveau supérieur sur une méthode d'authentification spécifique, car des adresses différentes peuvent nécessiter des méthodes d'authentification différentes. par exemple, si vous avez accès à deux dossiers distincts d'un site SharePoint unique et que vous souhaitez utiliser différents comptes Microsoft pour accéder à chacun d'entre eux.

Une fois que vous avez défini la méthode d'authentification pour l'adresse spécifique d'un connecteur, vous n'avez pas besoin de sélectionner la méthode d'authentification pour ce connecteur à l'aide de cette adresse URL ou de toute autre sous-adresse. Par exemple, supposons que vous sélectionnez l' `https://contoso.com/` adresse comme le niveau auquel vous souhaitez appliquer les paramètres de l'URL du connecteur Web. Chaque fois que vous utilisez un connecteur Web pour accéder à une page Web qui commence par cette adresse, il n'est pas nécessaire de sélectionner à nouveau la méthode d'authentification.

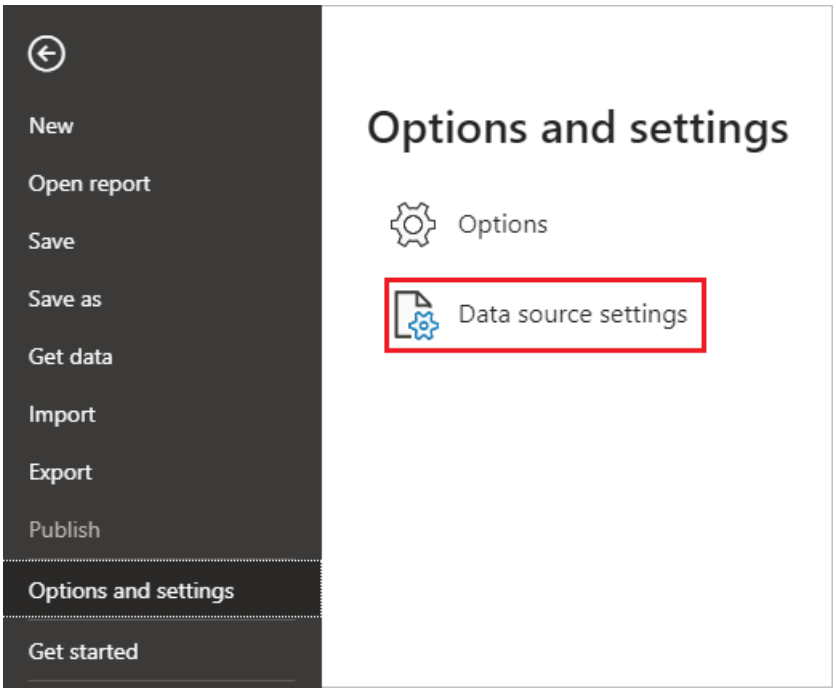
# Modifier la méthode d'authentification

Dans certains cas, vous devrez peut-être modifier la méthode d'authentification que vous utilisez dans un connecteur pour accéder à une source de données spécifique.

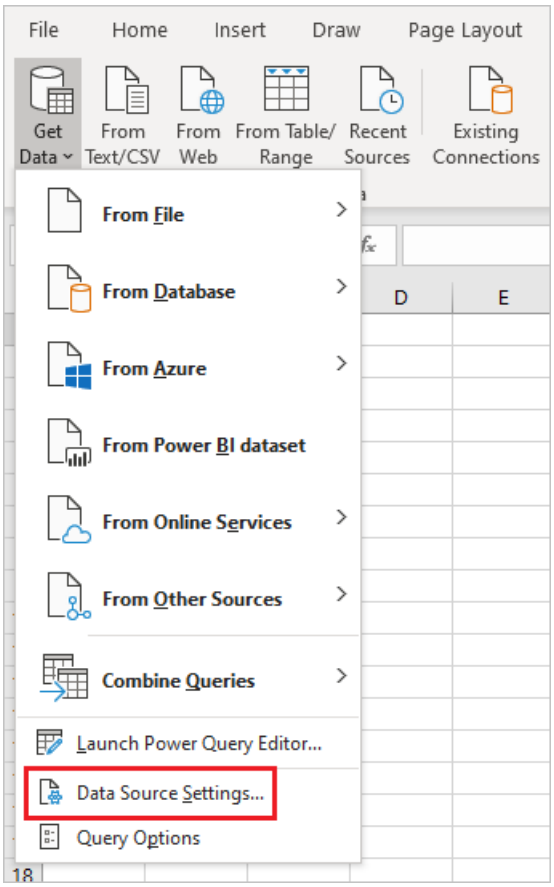
**pour modifier la méthode d'authentification dans Power BI Desktop ou Excel**

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

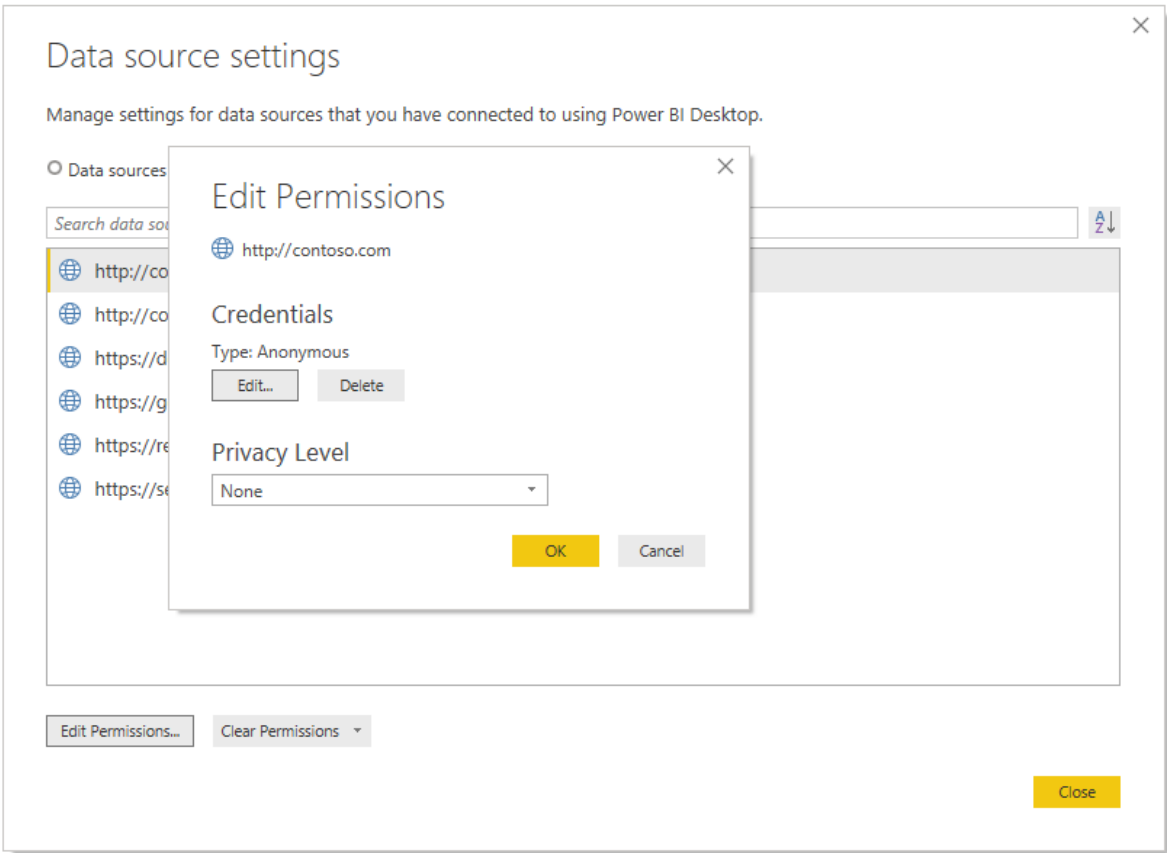
   - dans Power BI Desktop, sous l'onglet **fichier** , sélectionnez **Options et paramètres** > **source de données paramètres**.




- dans Excel, sous l'onglet **données** , sélectionnez **accéder** à la Source de données de données > **Paramètres**.




2. Dans la boîte de dialogue Paramètres de la **source de données** , sélectionnez **autorisations globales**, choisissez le site Web sur lequel vous souhaitez modifier le paramètre d'autorisation, puis sélectionnez **modifier les autorisations**.
3. Dans la boîte de dialogue **modifier les autorisations** , sous **informations d'identification**, sélectionnez **modifier**.

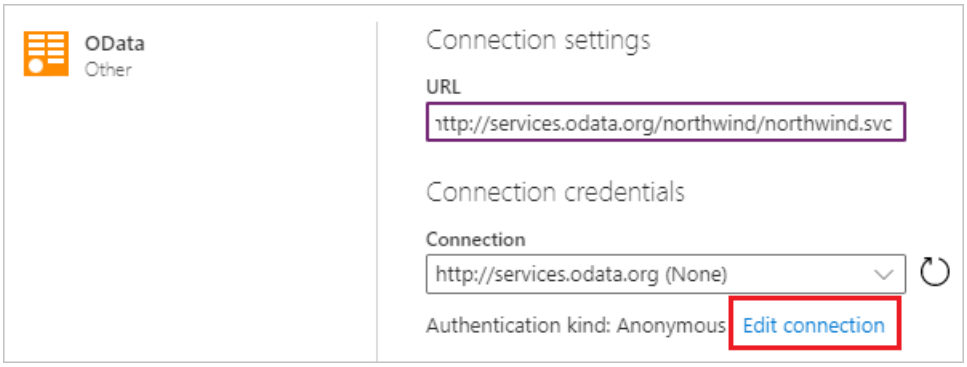



4. Modifiez les informations d'identification en spécifiant le type requis par le site Web, sélectionnez **Enregistrer**, puis sélectionnez **OK**.

Vous pouvez également supprimer les informations d'identification pour un site Web particulier à l'étape 3 en sélectionnant **effacer les autorisations** pour un site Web sélectionné, ou en sélectionnant **supprimer toutes les autorisations** pour tous les sites Web listés.

**pour modifier la méthode d'authentification dans services en ligne, par exemple pour flux dans le service Power BI et Microsoft Power Platform**

1. Sélectionnez le connecteur, puis sélectionnez **modifier la connexion**.




2. Apportez les modifications requises, puis sélectionnez **suivant**.

## connexion avec Azure Active Directory à l'aide des connecteurs Web et OData

lorsque vous vous connectez à des sources de données et des services qui requièrent une authentification via l'authentification OAuth ou Azure Active Directory, dans certains cas où le service est correctement configuré, vous pouvez utiliser les connecteurs Web ou OData intégrés pour vous authentifier et vous connecter aux données sans avoir besoin d'un connecteur personnalisé ou spécifique au service.

Cette section décrit les symptômes de connexion lorsque le service n'est pas configuré correctement. Il fournit également des informations sur la façon dont Power Query interagit avec le service lorsqu'il est correctement configuré.

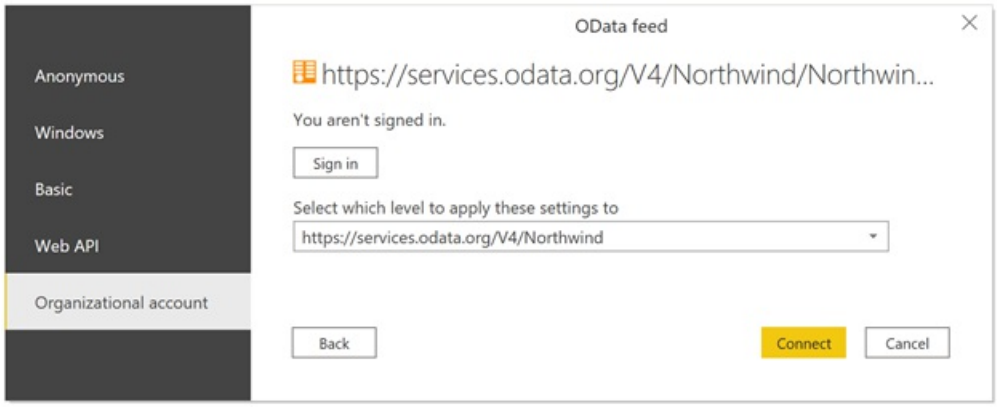
**Symptômes lorsque le service n'est pas configuré correctement**

Si vous rencontrez cette erreur , **nous n'avons pas pu nous connecter car ce type d'informations d'identification n'est pas pris en charge pour cette ressource. Si vous choisissez un autre type d'informations d'identification**, cette erreur signifie que votre service ne prend pas en charge le type d'authentification.

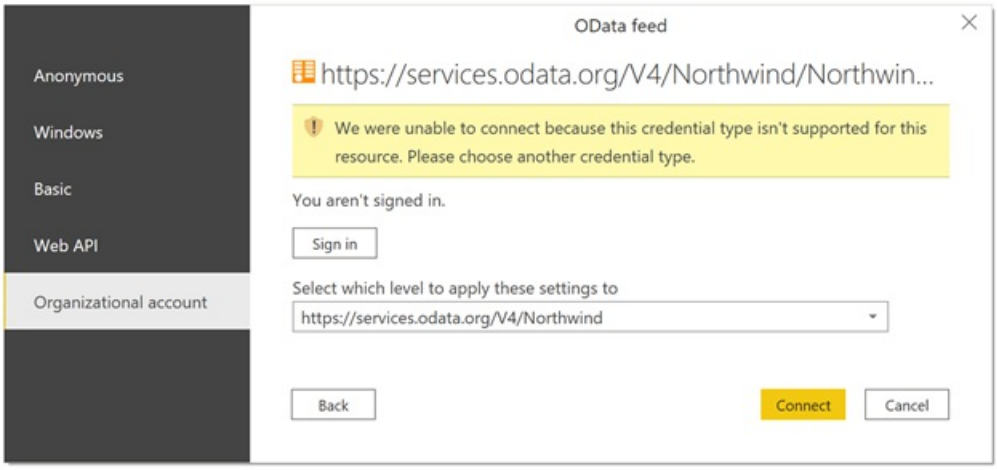
Le service OData Northwind en est un exemple.

1. Entrez le point de terminaison Northwind dans l'expérience « obtenir des données » à l'aide du connecteur OData.

2. Sélectionnez **OK** pour entrer dans le processus d'authentification. Normalement, étant donné que Northwind n'est pas un service authentifié, il vous suffit d'utiliser **anonymous**. pour illustrer l'absence de prise en charge de Azure Active Directory, choisissez **compte professionnel**, puis sélectionnez **se connecter**.




3. vous rencontrerez l'erreur, indiquant que l'authentification OAuth ou Azure Active Directory n'est pas prise en charge dans le service.

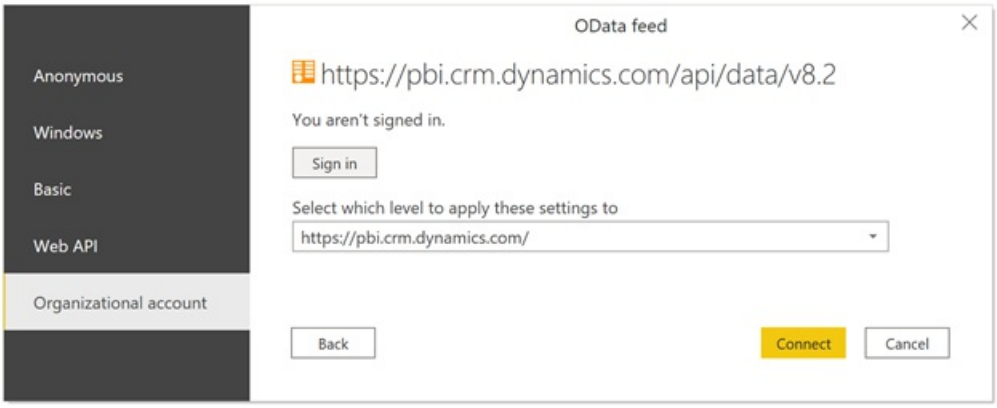



**Flux de travail pris en charge**

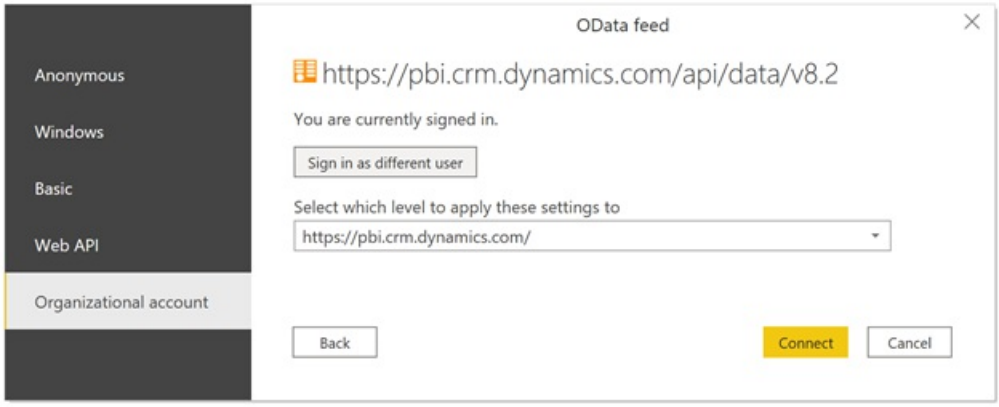
Un exemple d'un service pris en charge fonctionnant correctement avec OAuth est CRM, par exemple, `https://*.crm.dynamics.com/api/data/v8.2` .

1. Entrez l'URL dans l'expérience « obtenir des données » à l'aide du connecteur OData.

2. Sélectionnez **compte professionnel**, puis **Connectez**- vous pour continuer la connexion à l'aide d'OAuth.




3. La demande aboutit et le Flow OAuth continue de vous permettre de vous authentifier correctement.




Quand vous sélectionnez **connexion** à l'étape 2 ci-dessus, Power Query envoie une requête au point de terminaison d'URL fourni avec un en-tête d'autorisation avec un jeton de porteur vide.

```
GET https://*.crm.dynamics.com/api/data/v8.2 HTTP/1.1
Authorization: Bearer
User-Agent: Microsoft.Data.Mashup (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=304225)
Host: pbi.crm.dynamics.com
Connection: Keep-Alive
```

Le service est ensuite censé répondre avec une réponse **401** avec un en-tête **WWW_AUTHENTICATE** indiquant l'URI d'autorisation Azure ad à utiliser. Cette réponse doit inclure le locataire auquel se connecter, ou **/Common/** si la ressource n'est pas associée à un locataire spécifique.

```
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Cache-Control: private
Content-Type: text/html
Server:
WWW-Authenticate: Bearer authorization_uri=https://login.microsoftonline.com/3df2eaf6-33d0-4a10-8ce8-
7e596000ebe7/oauth2/authorize
Date: Wed, 15 Aug 2018 15:02:04 GMT
Content-Length: 49
```

Power Query pouvez ensuite lancer le processus OAuth sur le **authorization_uri**. Power Query demande une valeur de ressource ou d'audience Azure AD égale au domaine de l'URL demandée. Cette valeur correspond à la valeur que vous utilisez pour la valeur de votre URL d'ID Azure Application dans votre inscription d'API/de service. Par exemple, si l'accès à `https://api.myservice.com/path/to/data/api` Power Query s'attend à ce que la valeur de l'URL de l'ID d'application soit égale à `https://api.myservice.com` .

les id de client Azure Active Directory suivants sont utilisés par Power Query. vous devrez peut-être autoriser explicitement ces id client à accéder à votre service et à votre API, en fonction de vos paramètres de Azure Active Directory globaux.

| ID CLIENT | INTITULÉ | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| a672d62c-fc7b-4e81-a576-e60dc46e951d | Power Query pour Excel | client Public, utilisé dans Power BI Desktop et la passerelle. |
| b52893c8-bc2e-47fc-918b-77022b299bbc | Power BI Actualisation des données | client confidentiel, utilisé dans Power BI service. |
| | | |

Si vous avez besoin de davantage de contrôle sur le Flow OAuth (par exemple, si votre service doit répondre avec un `302` au lieu de `401` ), ou si l'URL de l'ID d'application de votre application ou la valeur de ressource de

Azure ad ne correspond pas à l'URL de votre service, vous devez utiliser un connecteur personnalisé. pour plus d'informations sur l'utilisation de notre Azure AD intégré, consultez authentification Azure Active Directory.

# Importation de fichiers SharePoint et OneDrive Entreprise

11/11/2021 • 6 minutes to read

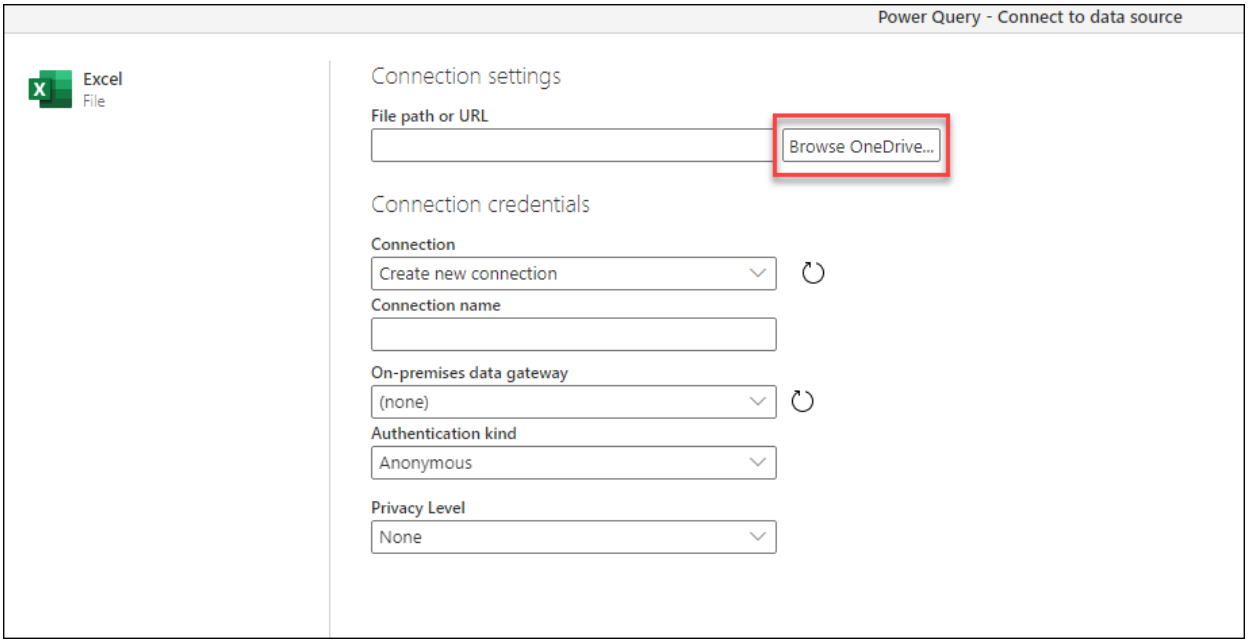
Power Query offre une série de méthodes pour accéder aux fichiers qui sont hébergés sur SharePoint ou OneDrive Entreprise.

## Parcourir les fichiers

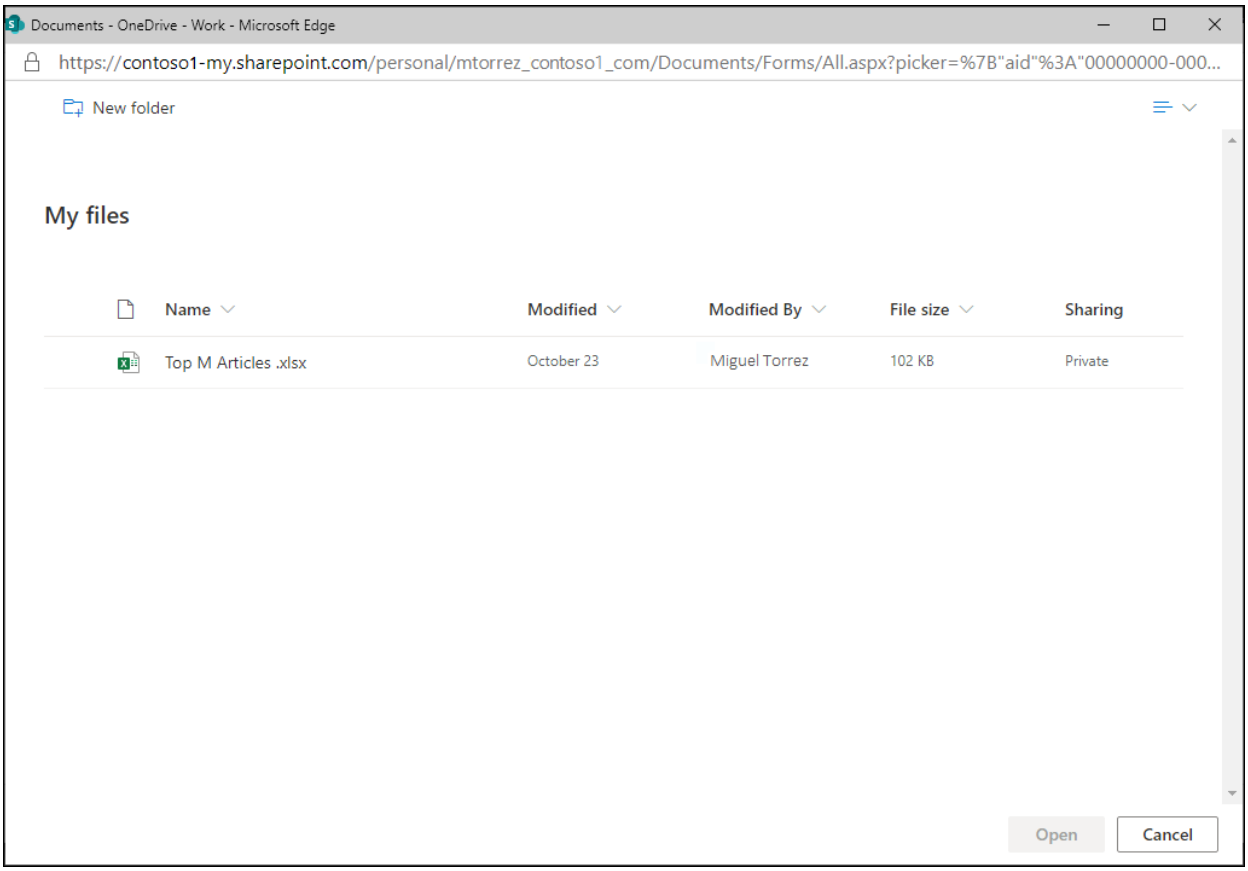
> **NOTE**
> actuellement, vous pouvez uniquement rechercher les fichiers OneDrive Entreprise de l'utilisateur authentifié dans Power Query Online pour les powerapp.

Power Query fournit un bouton de **OneDrive parcourir** en regard de la zone de texte **chemin d'accès ou URL de fichier** lorsque vous créez un flux de données dans powerapps à l'aide de l'un des connecteurs suivants :

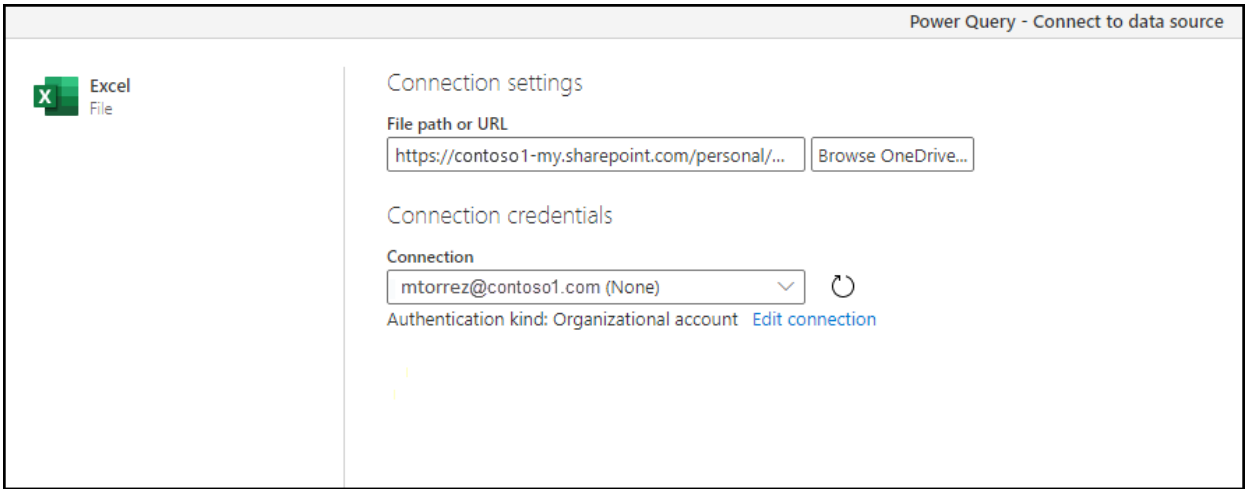
- Excel
- JSON
- PDF
- XML
- TXT/CSV




Lorsque vous sélectionnez ce bouton, vous êtes invité à passer par le processus d'authentification. une fois ce processus terminé, une nouvelle fenêtre s'affiche avec tous les fichiers à l'intérieur de la OneDrive Entreprise de l'utilisateur authentifié.




Vous pouvez sélectionner le fichier de votre choix, puis sélectionner le bouton **ouvrir** . après avoir sélectionné **ouvrir**, vous revenez à la page paramètres de connexion initiaux dans laquelle vous verrez que la zone de texte **chemin d'accès ou url** contient désormais l'url exacte du fichier que vous avez sélectionné dans OneDrive Entreprise.



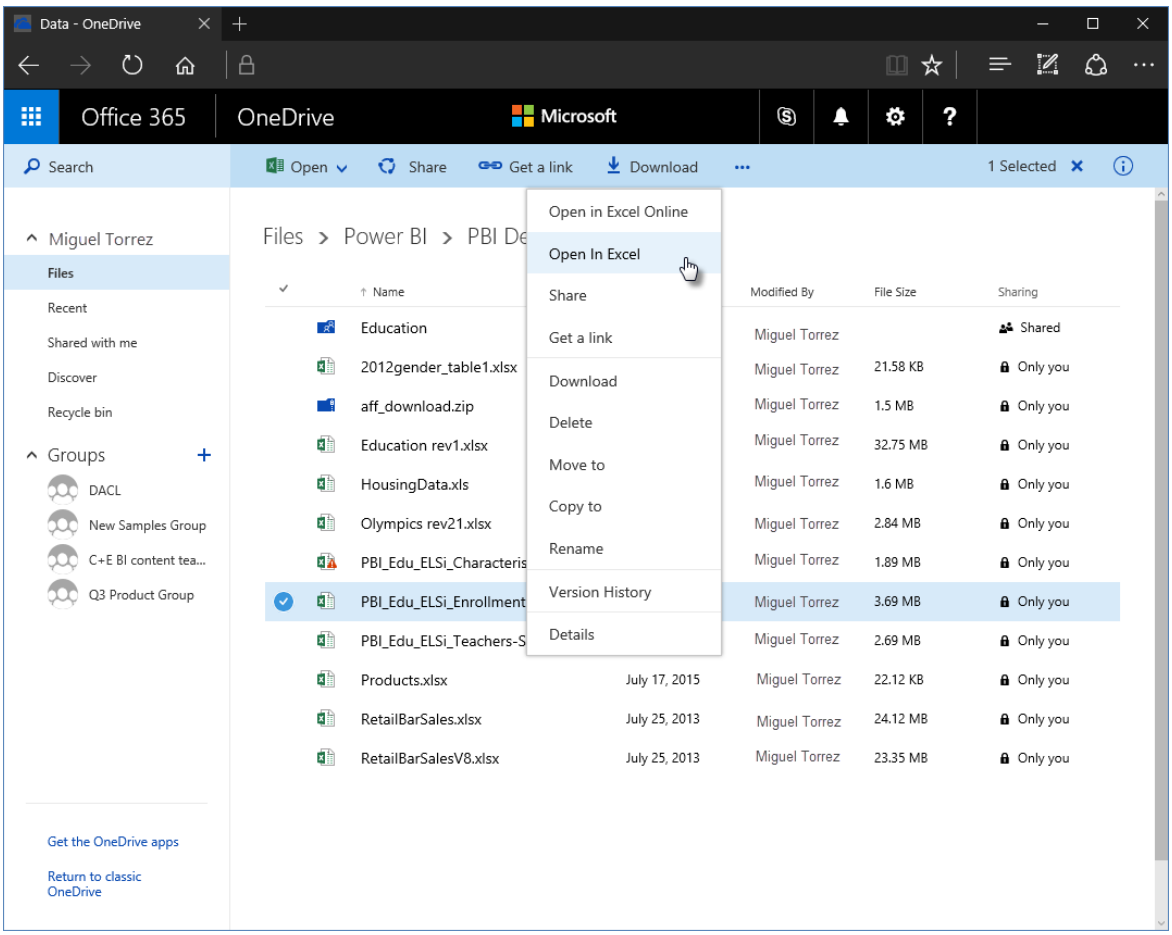

Vous pouvez sélectionner le bouton **suivant** dans le coin inférieur droit de la fenêtre pour poursuivre le processus et récupérer vos données.

## À partir du connecteur Web à l'aide d'une URL de fichier

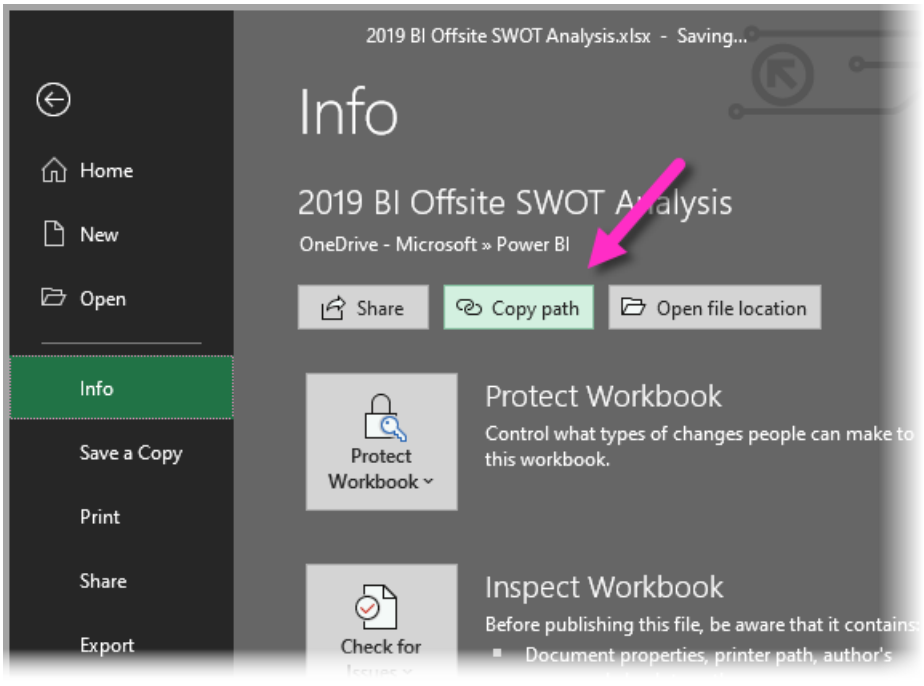
1. Accédez à votre emplacement OneDrive Entreprise avec un navigateur. Faites un clic droit sur le fichier que vous souhaitez utiliser, puis sélectionnez **Ouvrir dans Excel**

**NOTE**

L'interface de votre navigateur peut différer de celle de l'image. Il existe de nombreuses façons de sélectionner **Ouvrir dans Excel** pour les fichiers de l'interface de votre navigateur OneDrive Entreprise. Vous pouvez utiliser n'importe quelle option qui vous permet d'ouvrir le fichier dans Excel.

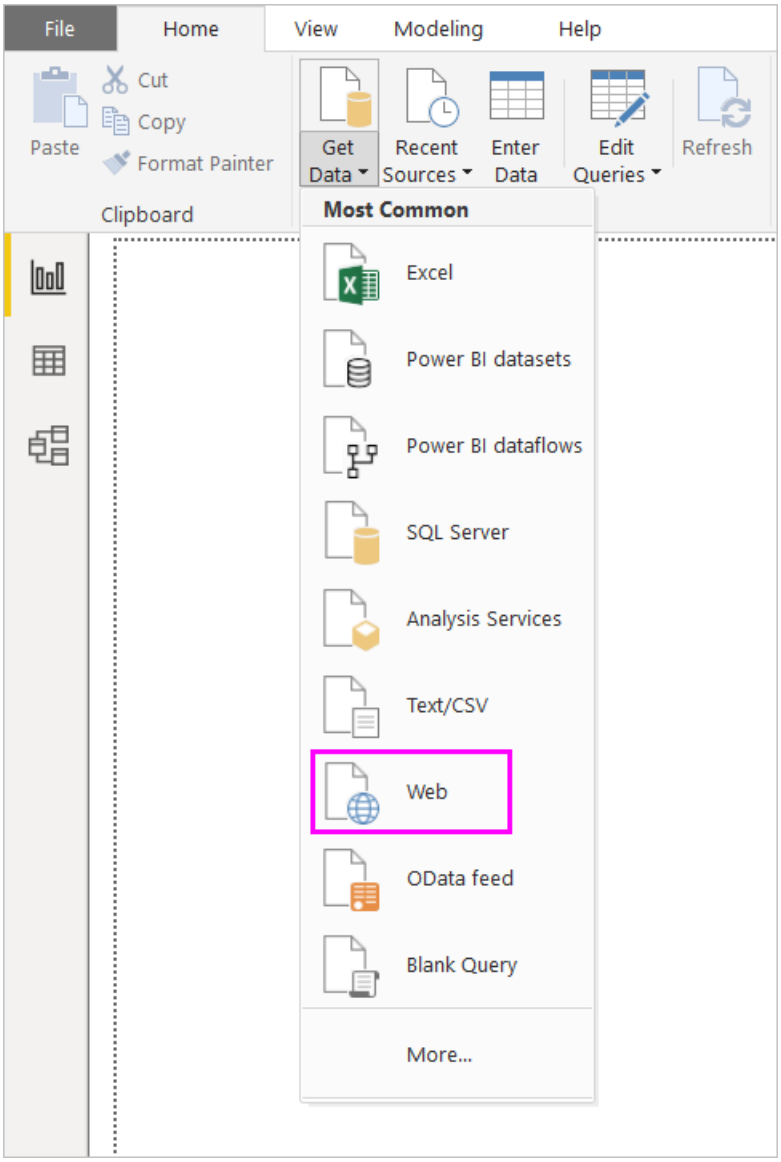



2. dans Excel, sélectionnez > **informations sur** le fichier, puis sélectionnez le bouton **copier le chemin d'accès** .




Pour utiliser le lien que vous venez de copier dans Power Query, procédez comme suit :

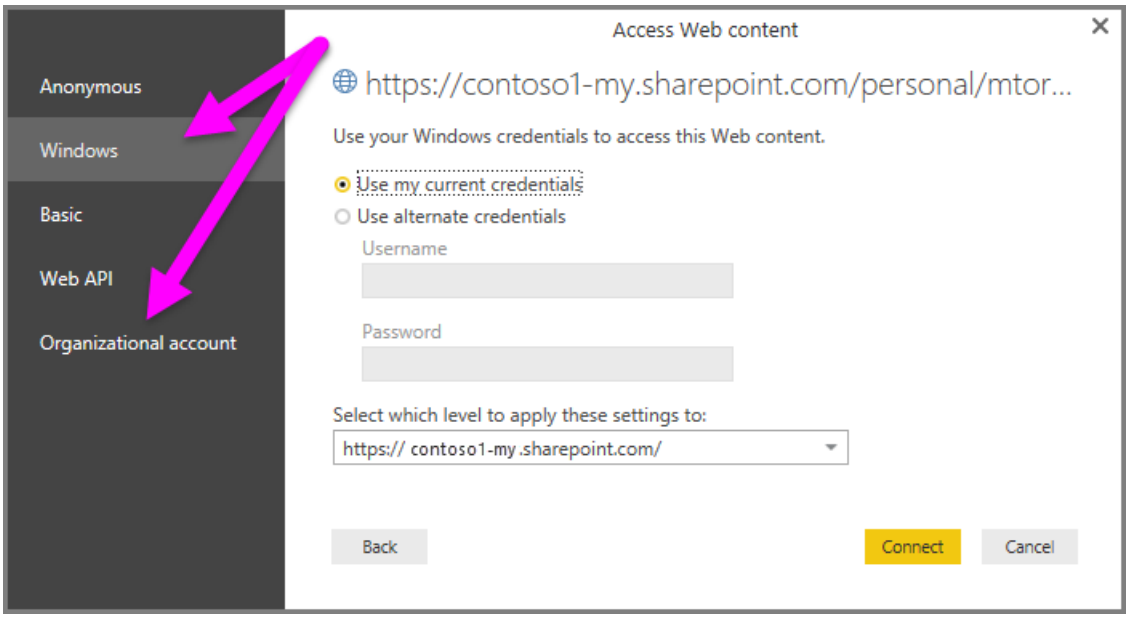
1. Sélectionnez **Obtenir des données** > **Web**.




2. Dans la boîte **de dialogue à partir du Web** , sélectionnez l'option de **base** et collez le lien dans **URL**.

3. Supprimez la chaîne **? Web = 1** à la fin du lien afin que Power Query puisse accéder correctement à votre fichier, puis sélectionnez **OK**.

4. si Power Query vous invite à entrer vos informations d'identification, choisissez **Windows** (pour les sites SharePoint locaux) ou un **compte d'organisation** (pour les sites Microsoft 365 ou OneDrive Entreprise). **Connecter** Select.




**Caution**

lorsque vous utilisez des fichiers hébergés sur OneDrive pour la publication, le fichier auquel vous voulez vous connecter doit être accessible au public. Lorsque vous définissez la méthode d'authentification pour cette connexion, sélectionnez l'option **anonyme** .

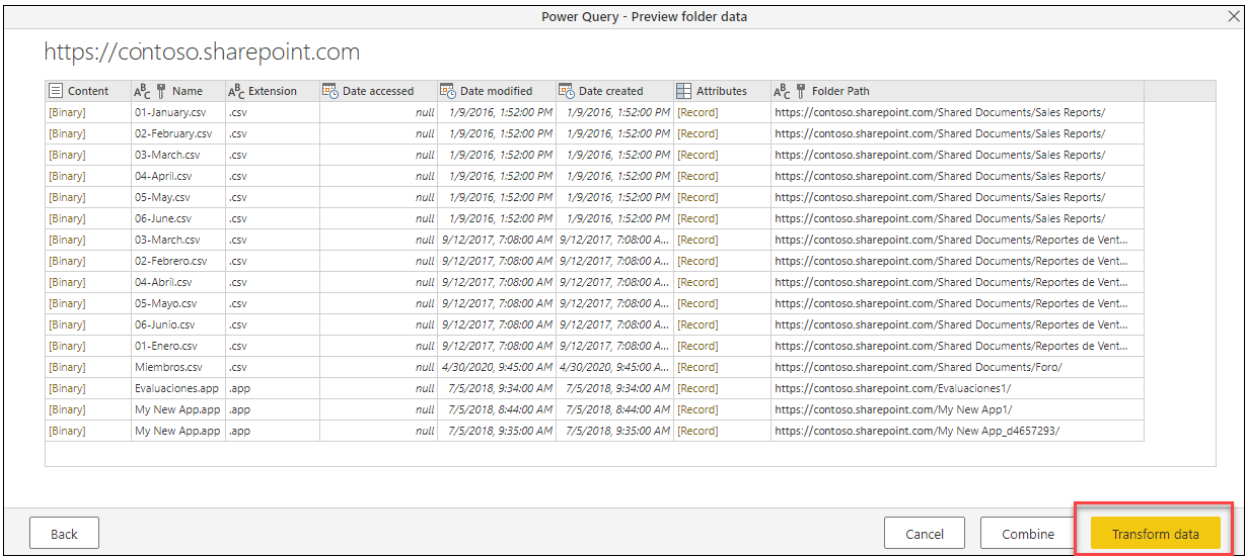
quand la boîte de dialogue **navigateur** s'affiche, vous pouvez sélectionner dans la liste des tables, des feuilles et des plages trouvées dans le classeur Excel. Ensuite, vous pouvez utiliser le fichier OneDrive Entreprise comme n'importe quel autre fichier Excel. Vous pouvez créer des rapports et les utiliser dans des jeux de données comme vous le feriez avec n'importe quelle autre source de données.

> **NOTE**
> Pour utiliser un fichier OneDrive Entreprise en tant que source de données dans le service Power BI, avec l'option d'**actualisation du service** activée pour ce fichier, veillez à sélectionner **OAuth2** comme **Méthode d'authentification** lors de la configuration de vos paramètres d'actualisation. Sinon, vous pouvez rencontrer une erreur (comme *Échec de la mise à jour des informations d'identification de la source de données*) quand vous tentez de vous connecter ou d'effectuer une actualisation. Si vous sélectionnez **OAuth2** comme méthode d'authentification, vous résolvez cette erreur d'informations d'identification.

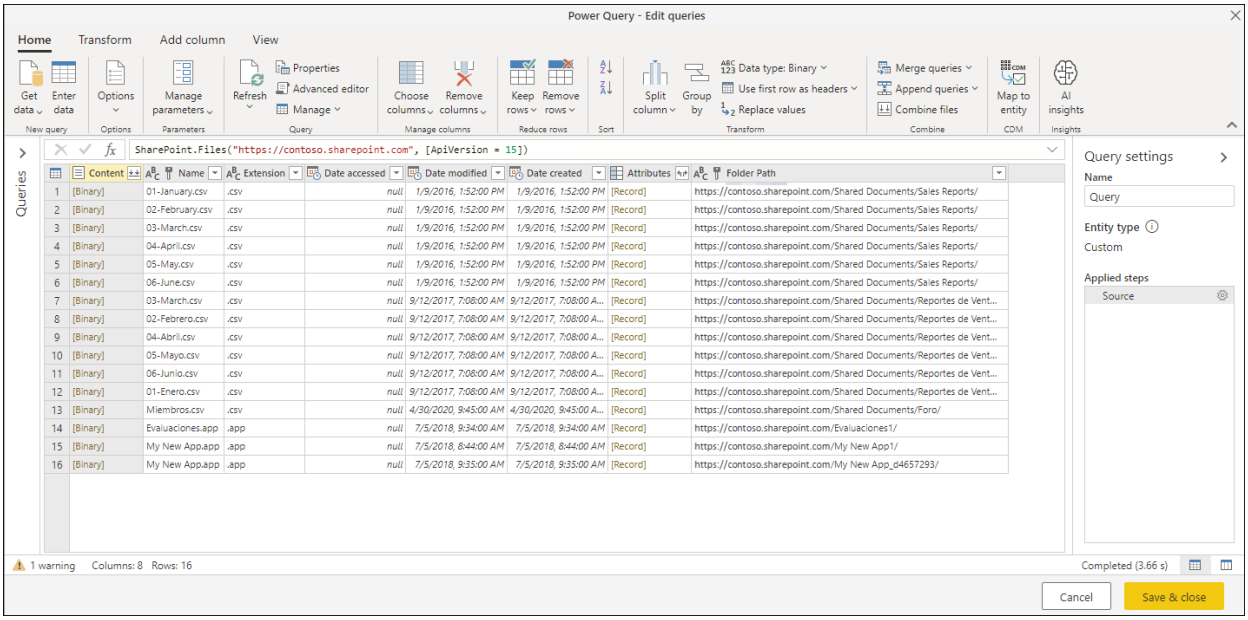
## connecteur de dossiers SharePoint

vous pouvez lire un guide pas à pas détaillé sur la façon de se connecter aux fichiers hébergés sur votre site de SharePoint dans l'article sur le dossier SharePoint .

une fois la connexion établie, un aperçu de la table s'affiche pour indiquer les fichiers de votre site SharePoint. Sélectionnez le bouton **transformer les données** en bas à droite de la fenêtre.



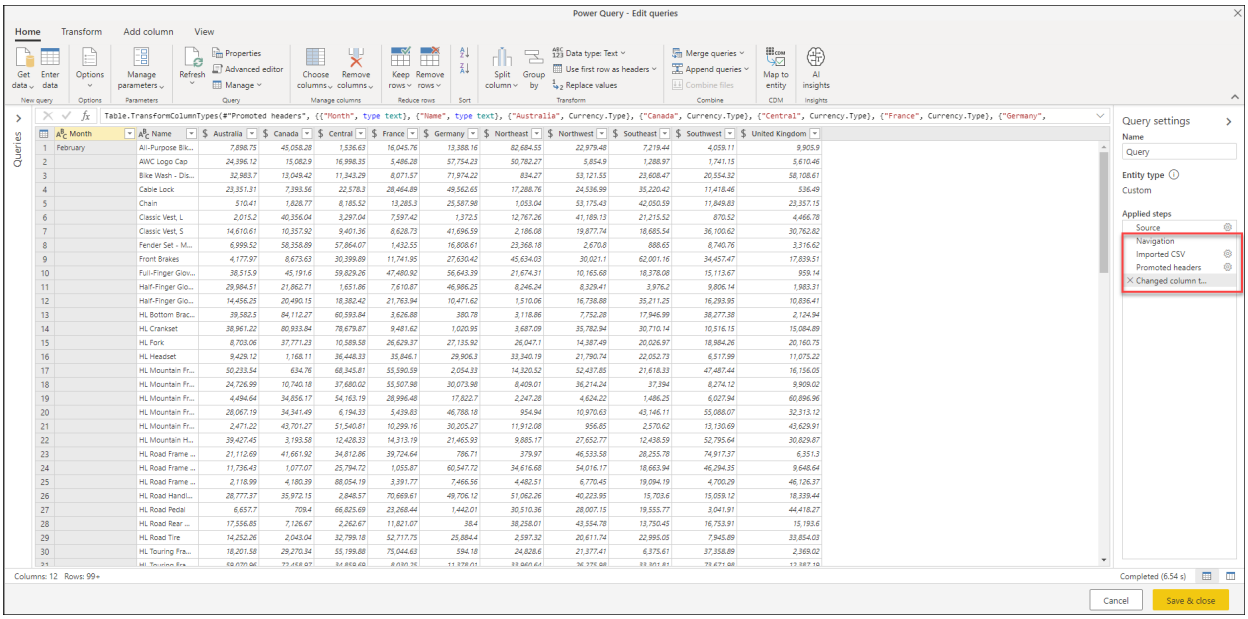

La sélection du bouton **transformer les données** vous permet d'accéder à une vue des données appelée vue du *système de fichiers*. chaque ligne de cette table représente un fichier qui a été trouvé dans votre site de SharePoint.




La table possède une colonne nommée **content** qui contient votre fichier au format binaire. Les valeurs de la colonne de **contenu** ont une couleur différente de celle des autres colonnes de la table, ce qui indique qu'elles sont sélectionnables.

En sélectionnant une valeur **binaire** dans la colonne **content** , Power Query ajoute automatiquement une série d'étapes dans votre requête pour accéder au fichier et interpréter son contenu dans la mesure du possible.

Par exemple, à partir de la table présentée dans l'image précédente, vous pouvez sélectionner la deuxième ligne où le champ **nom** a la valeur **02-February.csv**. Power Query créera automatiquement une série d'étapes pour naviguer et interpréter le contenu du fichier en tant que fichier CSV.




> **NOTE**
>
> Vous pouvez interagir avec la table en appliquant des filtres, des tris et d'autres transformations avant de naviguer vers le fichier de votre choix. Une fois que vous avez terminé ces transformations, sélectionnez la valeur **binaire** que vous souhaitez afficher.

**expérience OneDrive Entreprise**

le connecteur de dossiers SharePoint et son expérience fonctionnent également pour les fichiers hébergés sur OneDrive Entreprise. toutefois, l'URL que vous devez utiliser est différente de celle que vous utiliseriez pour un site SharePoint. pour localiser votre url unique, accédez à votre portail OneDrive Entreprise et copiez l'url à partir de votre navigateur. Cette URL peut se présenter comme dans l'exemple suivant :

```
https://contoso-my.sharepoint.com/personal/user123_contoso_com/_layouts/15/onedrive.aspx
```

Vous n'avez pas besoin de l'URL complète, mais uniquement des premières parties. L'URL que vous devez utiliser dans Power Query aura le format suivant :

```
https://<unique_tenant_name>.sharepoint.com/personal/<user_identifier>
```

Par exemple :

```
https://contoso-my.sharepoint/personal/user123_contoso_com
```

# SharePoint. Fonction Sommaire

bien que le connecteur de dossiers SharePoint vous offre une expérience dans laquelle vous pouvez voir tous les fichiers disponibles dans votre SharePoint ou OneDrive Entreprise site en même temps, vous pouvez également choisir une autre expérience. dans cette expérience, vous pouvez naviguer dans vos dossiers SharePoint ou OneDrive Entreprise et atteindre le ou les fichiers qui vous intéressent.

Cette expérience est fournie par le biais de la `SharePoint.Contents` fonction. Pour utiliser cette fonction, procédez comme suit :

1. Créez une requête vide.
2. modifiez le code de la barre de formule pour qu'il `SharePoint.Contents("url")` `url` corresponde à où est le même format que celui utilisé pour le connecteur de dossiers SharePoint. Par exemple :

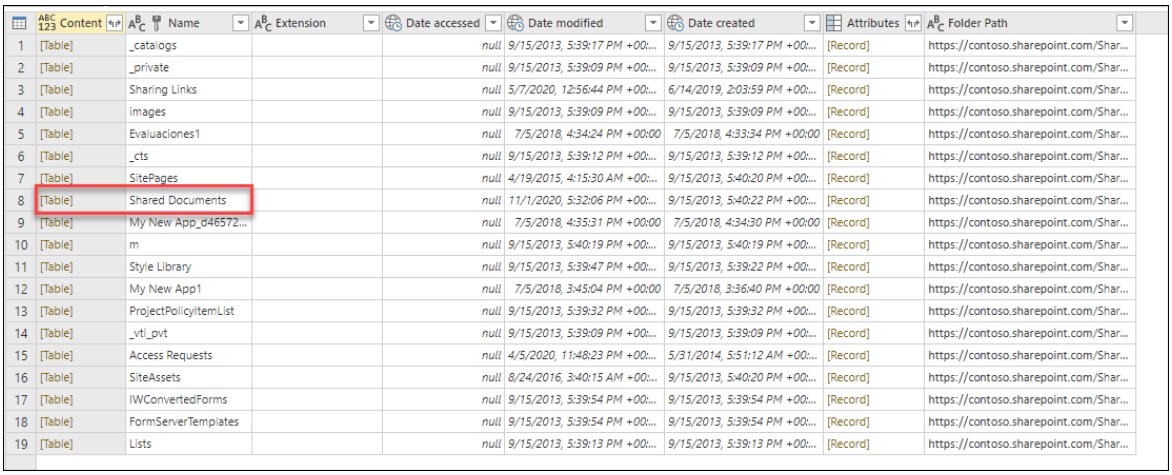
   ```
   SharePoint.Contents("https://contoso.sharepoint.com/marketing/data")
   ```

> **NOTE**
>
> par défaut, cette fonction tente d'utiliser SharePoint API Version 14 pour se connecter. si vous n'êtes pas certain de la version de l'API utilisée par votre site SharePoint, vous pouvez essayer d'utiliser l'exemple de code suivant : `SharePoint.Contents("https://contoso.sharepoint.com/marketing/data", [ApiVersion="Auto"])` .

3. Power Query vous demande d'ajouter une méthode d'authentification pour votre connexion. utilisez la méthode d'authentification que vous utiliseriez pour le connecteur SharePoint files.

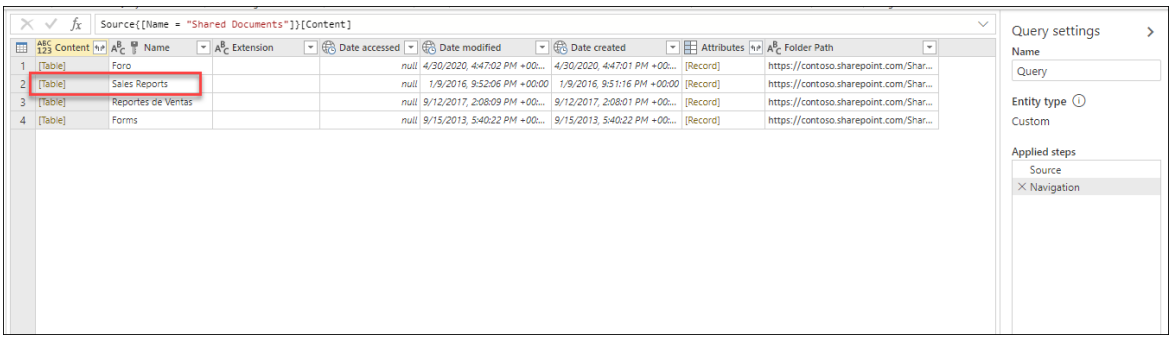
4. Parcourez les différents documents jusqu'au dossier ou aux fichiers spécifiques qui vous intéressent.

   par exemple, imaginez un site SharePoint avec un dossier *Documents partagés* . Vous pouvez sélectionner la valeur de **table** dans la colonne **contenu** de ce dossier et accéder directement à ce dossier.



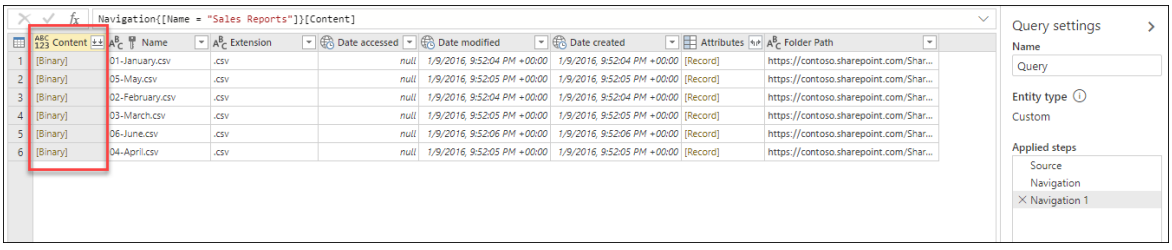
| | Content | Name | Extension | Date accessed | Date modified | Date created | Attributes | Folder Path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Table] | _catalogs | | null | 9/15/2013, 5:39:17 PM +00:... | 9/15/2013, 5:39:17 PM +00:... | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 2 | [Table] | _private | | null | 9/15/2013, 5:39:09 PM +00:... | 9/15/2013, 5:39:09 PM +00:... | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 3 | [Table] | Sharing Links | | null | 5/7/2020, 12:56:44 PM +00:... | 6/14/2019, 2:03:59 PM +00:... | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 4 | [Table] | images | | null | 9/15/2013, 5:39:09 PM +00:... | 9/15/2013, 5:39:09 PM +00:... | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 5 | [Table] | Evaluaciones1 | | null | 7/5/2018, 4:34:24 PM +00:00 | 7/5/2018, 4:33:34 PM +00:00 | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 6 | [Table] | _cts | | null | 9/15/2013, 5:39:12 PM +00:... | 9/15/2013, 5:39:12 PM +00:... | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 7 | [Table] | SitePages | | null | 4/19/2015, 4:15:30 AM +00:... | 9/15/2013, 5:40:20 PM +00:... | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 8 | [Table] | Shared Documents | | null | 11/1/2020, 5:32:06 PM +00:... | 9/15/2013, 5:40:22 PM +00:... | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 9 | [Table] | My New App_d46572... | | null | 7/5/2018, 4:35:31 PM +00:00 | 7/5/2018, 4:34:30 PM +00:00 | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 10 | [Table] | m | | null | 9/15/2013, 5:40:19 PM +00:... | 9/15/2013, 5:40:19 PM +00:... | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 11 | [Table] | Style Library | | null | 9/15/2013, 5:39:47 PM +00:... | 9/15/2013, 5:39:22 PM +00:... | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 12 | [Table] | My New App1 | | null | 7/5/2018, 3:45:04 PM +00:00 | 7/5/2018, 3:36:40 PM +00:00 | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 13 | [Table] | ProjectPolicyItemList | | null | 9/15/2013, 5:39:32 PM +00:... | 9/15/2013, 5:39:32 PM +00:... | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 14 | [Table] | _vti_pvt | | null | 9/15/2013, 5:39:09 PM +00:... | 9/15/2013, 5:39:09 PM +00:... | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 15 | [Table] | Access Requests | | null | 4/5/2020, 11:48:23 PM +00:... | 5/31/2014, 5:51:12 AM +00:... | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 16 | [Table] | SiteAssets | | null | 8/24/2016, 3:40:15 AM +00:... | 9/15/2013, 5:40:20 PM +00:... | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 17 | [Table] | IWConvertedForms | | null | 9/15/2013, 5:39:54 PM +00:... | 9/15/2013, 5:39:54 PM +00:... | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 18 | [Table] | FormServerTemplates | | null | 9/15/2013, 5:39:54 PM +00:... | 9/15/2013, 5:39:54 PM +00:... | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 19 | [Table] | Lists | | null | 9/15/2013, 5:39:13 PM +00:... | 9/15/2013, 5:39:13 PM +00:... | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |

   À l'intérieur de ce dossier *documents partagés* , il existe un dossier dans lequel l'entreprise stocke tous les rapports de ventes. Ce dossier est nommé *Sales Reports*. Vous pouvez sélectionner la valeur de **table** sur la colonne de **contenu** pour cette ligne.




| | Content | Name | Extension | Date accessed | Date modified | Date created | Attributes | Folder Path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Table] | Foro | | null | 4/30/2020, 4:47:02 PM +00:... | 4/30/2020, 4:47:01 PM +00:... | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 2 | [Table] | Sales Reports | | null | 1/9/2016, 9:52:06 PM +00:00 | 1/9/2016, 9:51:16 PM +00:00 | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 3 | [Table] | Reportes de Ventas | | null | 9/12/2017, 2:08:09 PM +00:... | 9/12/2017, 2:08:01 PM +00:... | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 4 | [Table] | Forms | | null | 9/15/2013, 5:40:22 PM +00:... | 9/15/2013, 5:40:22 PM +00:... | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |

   Avec tous les fichiers contenus dans le dossier *Sales Reports* , vous pouvez sélectionner le bouton **combiner des fichiers** (consultez vue d'ensemble des fichiers) pour combiner les données de tous les fichiers de ce dossier à une table unique. Ou vous pouvez accéder directement à un seul fichier de votre choix en sélectionnant la valeur **binaire** dans la colonne **contenu** .




| | Content | Name | Extension | Date accessed | Date modified | Date created | Attributes | Folder Path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Binary] | 01-January.csv | .csv | null | 1/9/2016, 9:52:04 PM +00:00 | 1/9/2016, 9:52:04 PM +00:00 | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 2 | [Binary] | 05-May.csv | .csv | null | 1/9/2016, 9:52:05 PM +00:00 | 1/9/2016, 9:52:05 PM +00:00 | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 3 | [Binary] | 02-February.csv | .csv | null | 1/9/2016, 9:52:04 PM +00:00 | 1/9/2016, 9:52:04 PM +00:00 | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 4 | [Binary] | 03-March.csv | .csv | null | 1/9/2016, 9:52:05 PM +00:00 | 1/9/2016, 9:52:05 PM +00:00 | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 5 | [Binary] | 06-June.csv | .csv | null | 1/9/2016, 9:52:06 PM +00:00 | 1/9/2016, 9:52:06 PM +00:00 | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |
| 6 | [Binary] | 04-April.csv | .csv | null | 1/9/2016, 9:52:05 PM +00:00 | 1/9/2016, 9:52:05 PM +00:00 | [Record] | https://contoso.sharepoint.com/Shar... |

**NOTE**

l'expérience fournie par la `SharePoint.Contents` fonction est optimale pour les environnements SharePoint et OneDrive Entreprise avec un grand nombre de fichiers.

# absence de prise en charge de Microsoft Graph dans Power Query

11/11/2021 • 2 minutes to read

la connexion à Microsoft Graph api REST à partir de Power Query n'est pas recommandée ou prise en charge. au lieu de cela, nous recommandons aux utilisateurs d'explorer d'autres solutions pour récupérer des données d'analyse en fonction de Graph, comme Microsoft Graph data connect.

les utilisateurs peuvent faire en sorte que certains appels REST à Microsoft Graph points de terminaison d'API fonctionnent via les `Web.Contents` `OData.Feed` fonctions ou, mais ces approches ne sont pas fiables en tant que solutions à long terme.

cet article décrit les problèmes liés à la connectivité Microsoft Graph à partir de Power Query et explique pourquoi il n'est pas recommandé.

## Authentication

le processus d'authentification du compte professionnel intégré pour les fonctions de Power Query `Web.Contents` et `OData.Feed` n'est pas compatible avec la plupart des points de terminaison de Graph. plus précisément, le client de l'Azure Active Directory de Power Query (Azure AD) demande l' `user_impersonation` étendue, ce qui n'est pas compatible avec le modèle de sécurité de Graph. Graph utilise un jeu complet d'autorisations qui ne sont pas disponibles via nos connecteurs Web et OData génériques.

L'implémentation de vos propres flux de récupération des informations d'identification Azure AD directement à partir de votre requête, ou l'utilisation d'informations d'identification codées en dur ou incorporées, n'est pas recommandée pour des raisons de sécurité.

## Incompatibilité des bibliothèques OData

certains points de terminaison de Graph et extensions à Graph peuvent nécessiter l'utilisation de bibliothèques et de fonctionnalités OData qui ne sont pas prises en charge par la fonction intégrée de Power Query `OData.Feed` , car Graph et Power Query peuvent utiliser deux versions différentes de bibliothèques OData. Ces problèmes entraînent généralement des erreurs lors de la récupération du document $metadata du service. Les utilisateurs peuvent découvrir des instructions courantes relatives au passage de l' `Implementation = "2.0"` option à l' `OData.Feed` appel de fonction pour s'assurer que les dernières bibliothèques OData prises en charge sont utilisées. bien que cette approche résolve certaines incompatibilités OData, les utilisateurs peuvent toujours rencontrer des erreurs au fil du temps comme Graph et Power Query adopter de nouvelles versions des bibliothèques OData à des moments différents.

## Performances

l'API Microsoft Graph est conçue pour prendre en charge de nombreux scénarios d'application, mais elle est non optimale pour la récupération de données à grande échelle requise pour la plupart des scénarios d'analyse. les utilisateurs qui essaient de récupérer de grandes quantités de données à partir de Graph api peuvent rencontrer des problèmes de performances. vous trouverez des détails sur l'applicabilité du scénario dans la documentation Graph.

## Utilisation d'un connecteur personnalisé

certains Power Query utilisateurs ont activé la connectivité Graph par le biais de connecteurs personnalisés, limitant ainsi leurs fonctionnalités à certaines parties de la API Graph. cette approche permet aux développeurs de connecteurs de résoudre les problèmes d'authentification générale en définissant leur propre Azure AD client avec Graph autorisations spécifiques. Certains connecteurs personnalisés contournent les défis OData en utilisant `Web.Contents` et en simulant la prise en charge d'OData au sein de leur logique de connecteur. Toutefois, cette approche n'est pas recommandée, car les utilisateurs atteignent souvent les problèmes de performances et d'évolutivité décrits ci-dessus. Les développeurs qui utilisent cet itinéraire doivent continuer avec ces limitations à l'esprit.

# Alternatives à la connectivité out-of-Box dans Power BI Desktop

11/11/2021 • 2 minutes to read

bien que Power BI Desktop offre une connectivité prête à l'emploi à plus de 150 sources de données, il peut arriver qu'un utilisateur souhaite se connecter à une source de données pour laquelle aucun connecteur out-of-box n'est disponible.

## Connectivité via des interfaces génériques

Il peut être possible de se connecter à certaines sources de données sans connecteur intégré à l'aide de connecteurs d'interface génériques.

Par exemple, le connecteur **ODBC** peut se connecter aux services avec des interfaces ODBC et le connecteur **Web** peut se connecter aux services avec des interfaces d'API REST.

l'utilisation de connecteurs d'interface génériques prêts à l'emploi Power BI disponibles pour se connecter via des interfaces prises en charge par la source de données finale permet aux utilisateurs de se connecter à beaucoup plus de sources de données sur internet qu'il n'existe des connecteurs prêts à l'emploi spécifiques pour.

En savoir plus sur la connectivité via des interfaces génériques ici.

## Connectivité via un connecteur personnalisé

Le Kit de développement logiciel (SDK) Power Query permet aux utilisateurs de créer des connecteurs personnalisés pour débloquer les scénarios de connectivité à Power bi Desktop. Les utilisateurs peuvent créer et distribuer des connecteurs personnalisés à des services finaux et à des sources de données auxquelles ils peuvent s'authentifier.

Community membres et organisations peuvent également partager des connecteurs personnalisés qu'ils ont créés. Bien que Microsoft n'offre aucun support, propriété ou garantie pour ces connecteurs personnalisés, les utilisateurs peuvent être en mesure de les utiliser dans leurs scénarios. le programme partenaire Power BI comprend également de nombreux partenaires qui peuvent créer des connecteurs personnalisés. en savoir plus sur le programme ou trouver un partenaire ici : contacter un Power BI partenaire.

Les utilisateurs qui possèdent un service de terminaison ou une source de données peuvent créer un connecteur personnalisé et peuvent être éligibles pour certifier le connecteur afin qu'il soit mis à disposition publiquement prêt à l'emploi dans Power bi Desktop.

## Demander au propriétaire de la source de données de générer et de certifier un connecteur

Étant donné que seul le propriétaire de la source de données ou un tiers agréé peut créer et certifier un connecteur personnalisé pour n'importe quel service, les utilisateurs finaux sont encouragés à partager la demande d'un connecteur directement avec le propriétaire de la source de données pour encourager l'investissement dans la création et la certification.

## demande en Power BI forum d'idées

en plus d'engager directement le propriétaire de la source de données, les utilisateurs doivent également créer ou voter sur les idées du Forum Power BI idées pour démontrer les besoins et la demande d'un connecteur. Ces commentaires peuvent également aider le propriétaire de la source de données à investir dans un connecteur certifié disponible pour les utilisateurs prêts à l'emploi dans Power BI Desktop.

# Interface utilisateur Power Query

11/11/2021 • 12 minutes to read

Avec Power Query, vous pouvez vous connecter à de nombreuses sources de données différentes et transformer les données en forme de votre choix.

Dans cet article, vous allez apprendre à créer des requêtes avec Power Query en détectant les éléments suivants :

- Le fonctionnement de l'expérience « obtenir des données » dans Power Query.
- Comment utiliser et tirer parti de l'interface utilisateur Power Query.
- Comment effectuer des transformations courantes telles que le regroupement et la fusion de données.

si vous êtes un nouvel utilisateur de Power Query, vous pouvez vous inscrire pour obtenir une version d'évaluation gratuite de Power BI avant de commencer. vous pouvez utiliser Power BI flux pour tester les expériences Power Query en ligne décrites dans cet article.

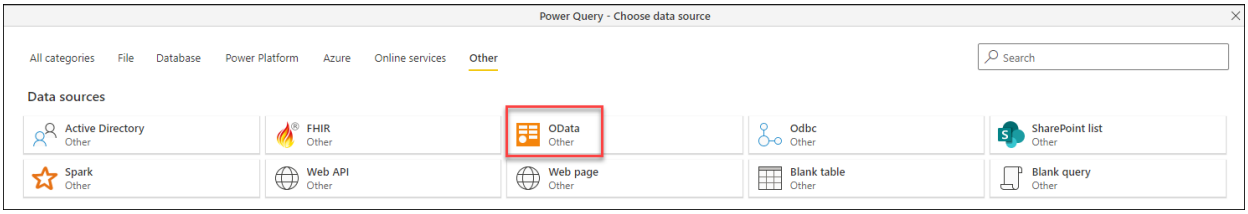
vous pouvez également télécharger gratuitement Power BI Desktop.

Les exemples de cet article se connectent au flux OData Northwindet l'utilisent.

```
https://services.odata.org/V4/Northwind/Northwind.svc/
```

## Se connecter à un flux OData

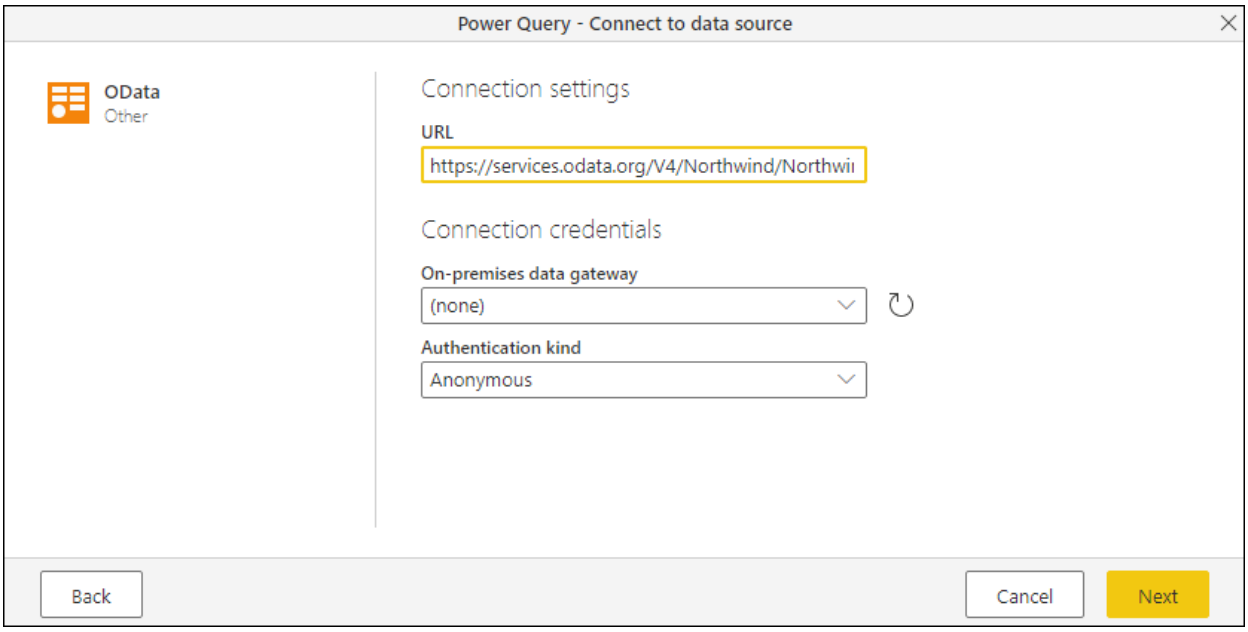
Pour démarrer, recherchez le connecteur de flux **OData** à partir de l'expérience « obtenir des données ». Vous pouvez sélectionner l' **autre** catégorie en haut ou rechercher **OData** dans la barre de recherche dans le coin supérieur droit.



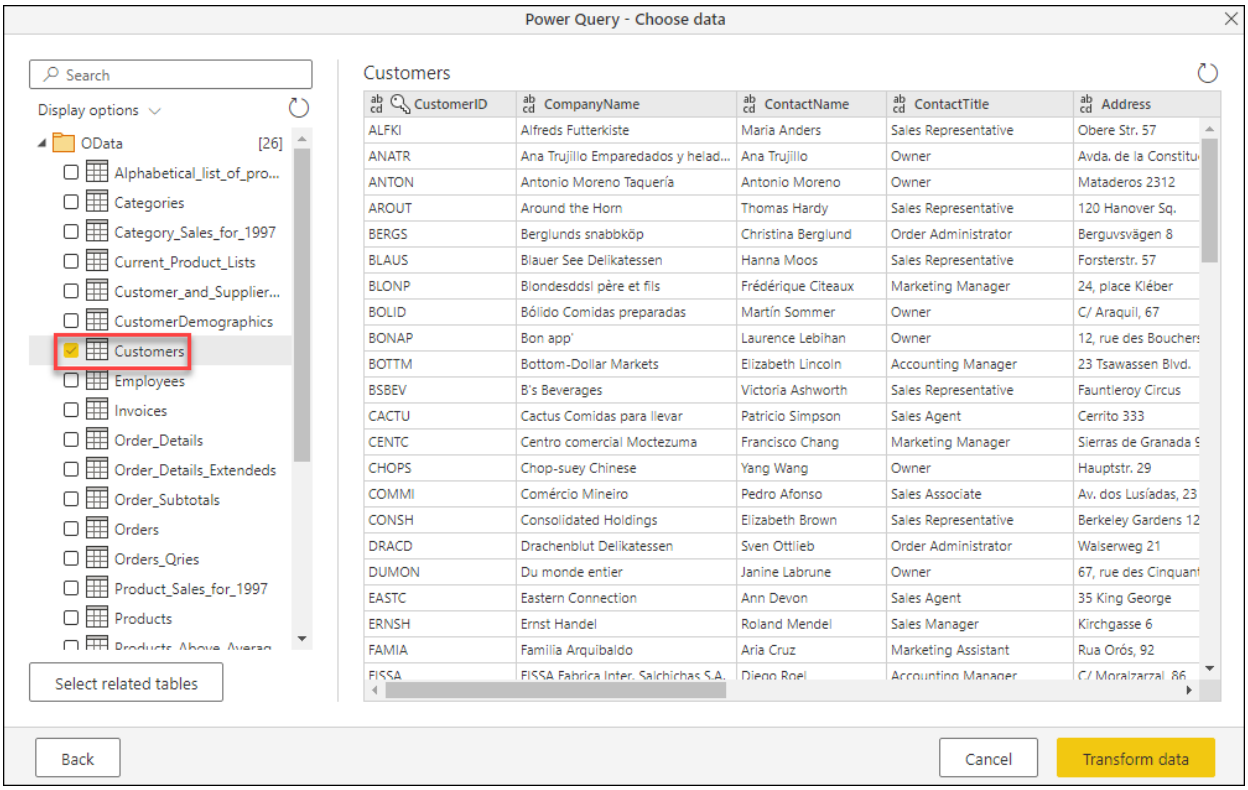

Une fois que vous avez sélectionné ce connecteur, l'écran affiche les paramètres de connexion et les informations d'identification.

- Pour **URL**, entrez l'URL du flux OData Northwind présenté dans la section précédente.
- Pour la **passerelle de données locale**, laissez la valeur aucun.
- Pour le **type d'authentification**, laissez anonyme.

Sélectionnez le bouton **Suivant**.




Le **navigateur** s'ouvre et vous permet de sélectionner les tables auxquelles vous souhaitez vous connecter à partir de la source de données. Sélectionnez la table **Customers** pour charger un aperçu des données, puis sélectionnez **transformer les données**.



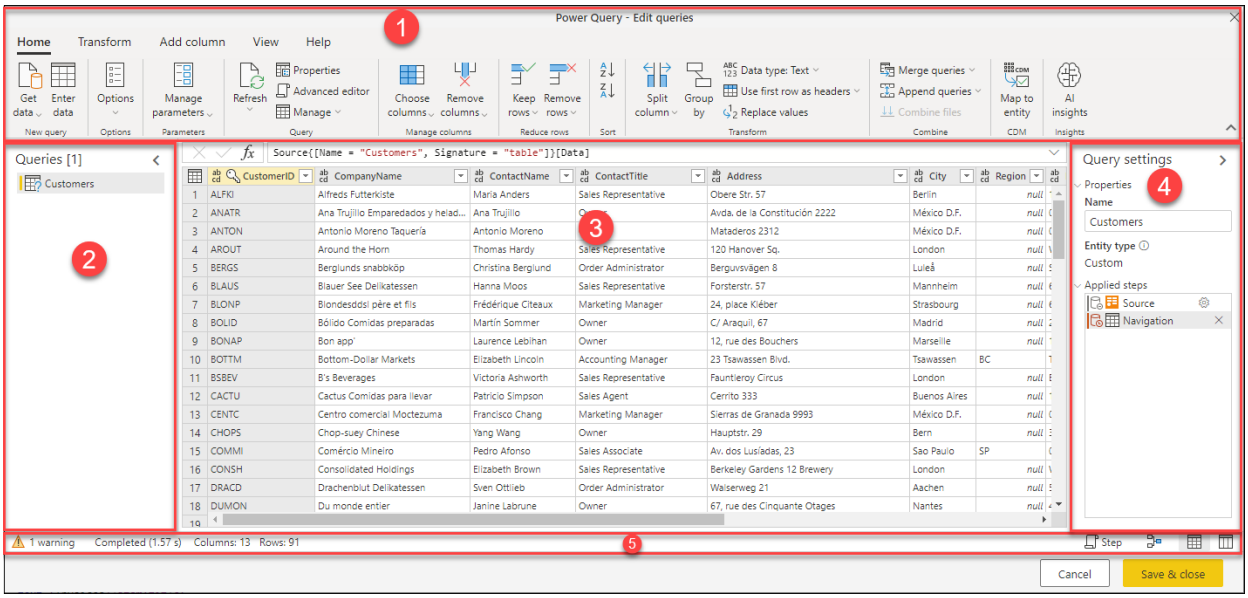

La boîte de dialogue charge ensuite les données de la table Customers dans l'éditeur de Power Query.

L'expérience ci-dessus de la connexion à vos données, la spécification de la méthode d'authentification et la sélection de l'objet ou de la table spécifique auquel se connecter s'appelle l'expérience **obtenir des données** . elle est décrite plus en détail dans l'article obtention de données .

> **NOTE**
> Pour en savoir plus sur le connecteur de flux OData, consultez flux OData.

## Expérience utilisateur de l'éditeur de Power Query

L'éditeur de Power Query représente l'interface utilisateur Power Query, dans laquelle vous pouvez ajouter ou modifier des requêtes, gérer des requêtes en regroupant ou en ajoutant des descriptions aux étapes de la requête, ou visualiser vos requêtes et leur structure avec différentes vues. L'interface utilisateur de Power Query a cinq composants distincts.




1. **Ruban**: l'expérience de navigation dans le ruban, qui fournit plusieurs onglets pour ajouter des transformations, sélectionner des options pour votre requête et accéder à différents boutons du ruban pour effectuer diverses tâches.
2. **Volet requêtes**: vue de toutes les requêtes disponibles.
3. **Affichage actuel**: votre vue principale, qui, par défaut, affiche un aperçu des données de votre requête. Vous pouvez également activer l' affichage des diagrammes en même temps que la vue aperçu des données. Vous pouvez également basculer entre la vue schéma et la vue aperçu des données tout en conservant l'affichage des diagrammes.
4. **Paramètres de requête**: vue de la requête actuellement sélectionnée avec les informations pertinentes, telles que le nom de la requête, les étapes de la requête et différents indicateurs.
5. **Barre d'État**: barre qui affiche des informations importantes pertinentes sur votre requête, telles que la durée d'exécution, le nombre total de colonnes et de lignes, ainsi que l'état du traitement. Cette barre contient également des boutons permettant de modifier votre vue actuelle.

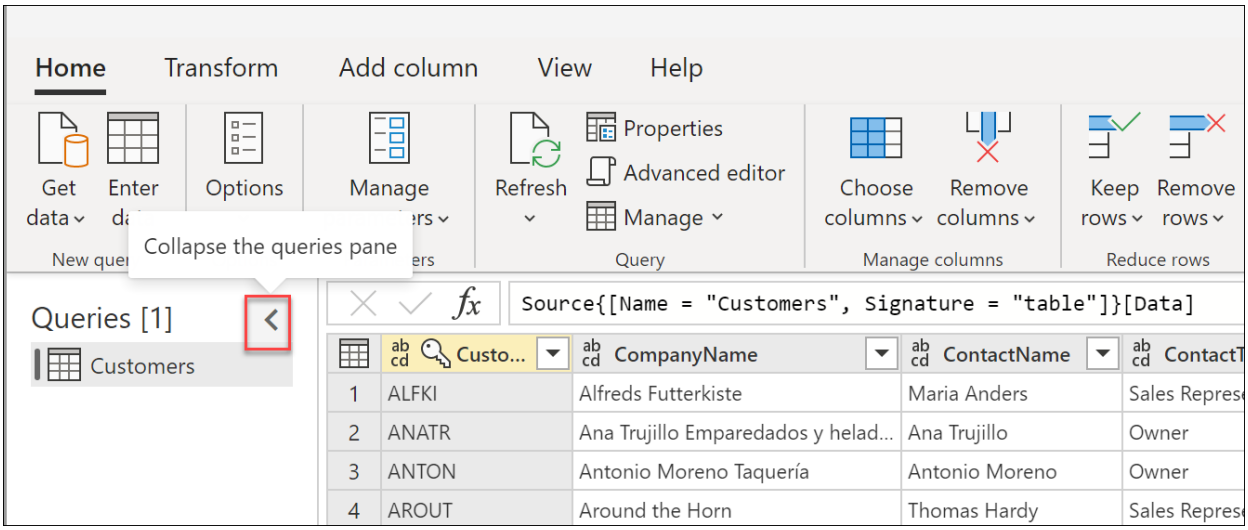
> **NOTE**
> Le schéma et la vue de diagramme sont actuellement disponibles uniquement dans Power Query en ligne.

## Utilisation de l'éditeur de Power Query

Dans cette section, vous allez commencer à transformer vos données à l'aide de Power Query. Mais avant de commencer à transformer les données, nous aborderons certains des volets de l'interface utilisateur qui peuvent être développés ou réduits en fonction de leur contexte. La sélection des volets appropriés vous permet de vous concentrer sur la vue qui vous intéresse le plus. Nous aborderons également les différentes vues disponibles dans l'interface utilisateur Power Query.

### Développer et réduire les volets

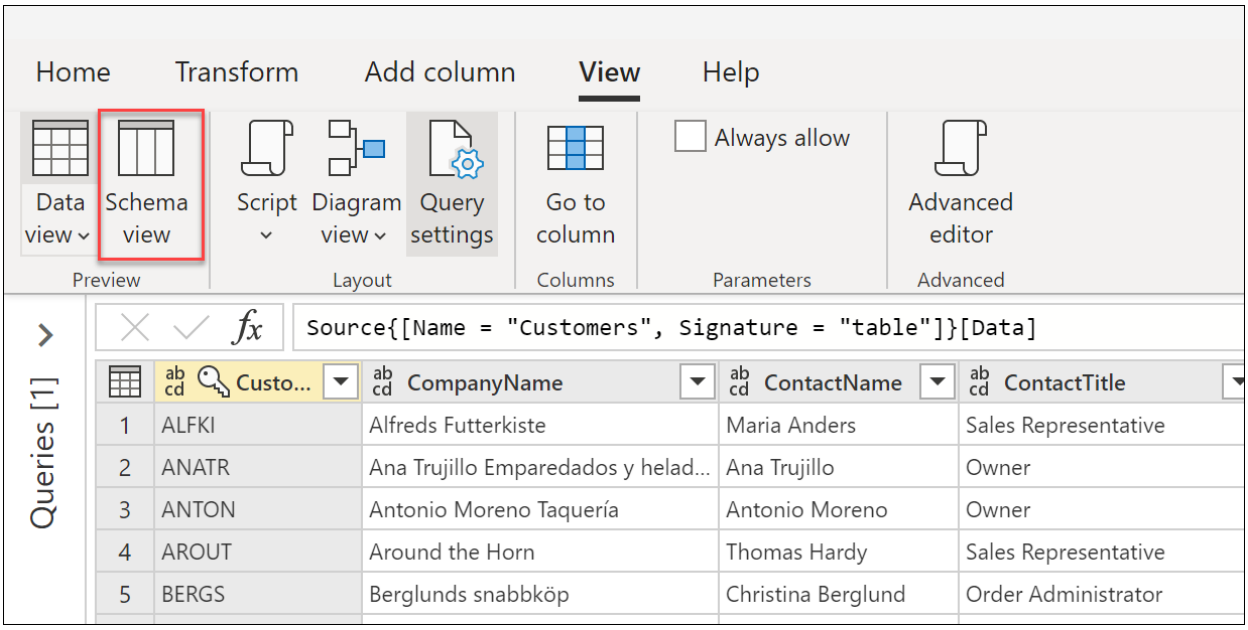
Vous remarquerez que dans l'interface utilisateur Power Query, des icônes vous aident à réduire ou à développer certains affichages ou sections. Par exemple, il existe une icône dans le coin supérieur droit du volet requêtes qui réduit le volet requêtes lorsqu'il est sélectionné, puis le développe à nouveau.



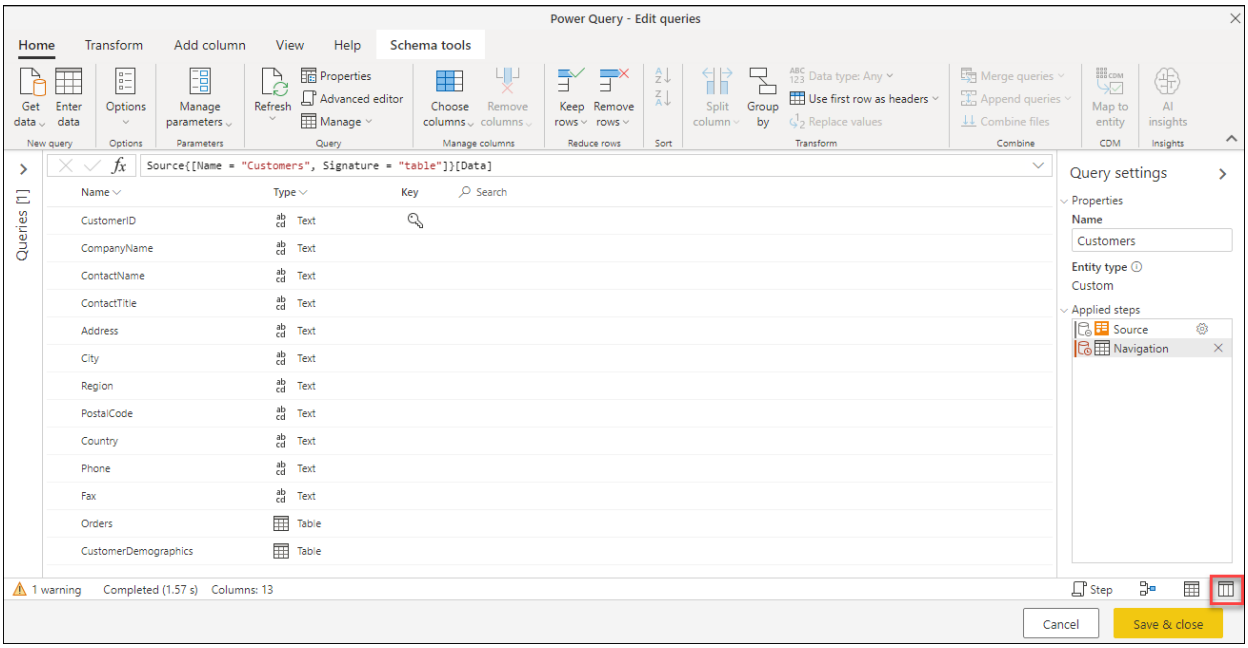

**Basculer entre les vues**

Outre la possibilité de réduire certains volets et sections de l'interface utilisateur Power Query, vous pouvez également basculer entre les vues affichées. Pour basculer entre les affichages, accédez à l'onglet **affichage** du ruban. vous y trouverez les groupes **Aperçu** et **disposition** , qui contrôlent l'apparence de l'interface utilisateur Power Query.

Vous êtes encouragé à essayer toutes ces options pour trouver l'affichage et la mise en page que vous vous sentez le plus à l'aise avec l'utilisation de. Par exemple, sélectionnez **vue Schéma** dans le ruban.




Le côté droit de la barre d'état contient également des icônes pour les affichages Diagramme, données et schéma. Vous pouvez utiliser ces icônes pour changer d'affichage. Vous pouvez également utiliser ces icônes pour activer ou désactiver l'affichage de votre choix.

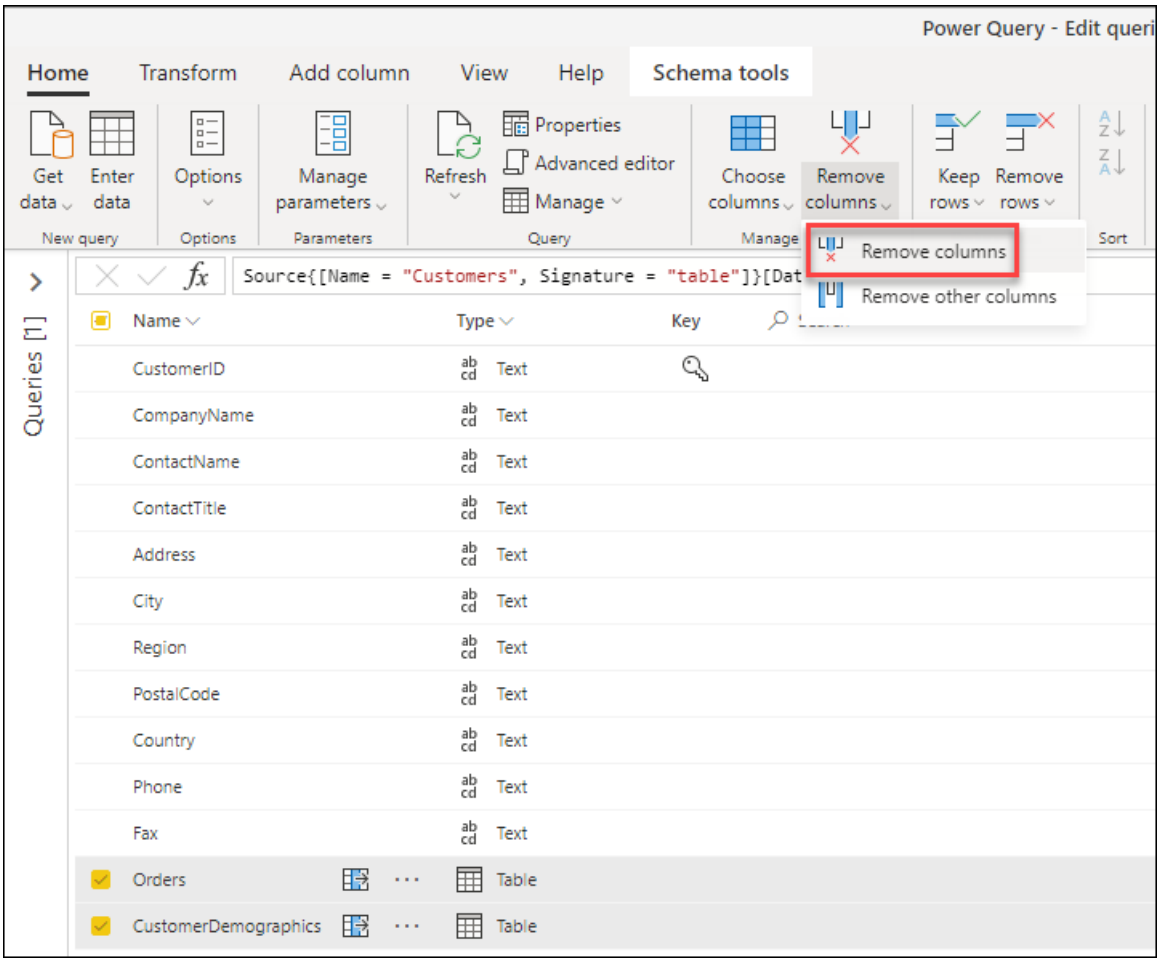



### Présentation de la vue Schéma

La vue Schéma vous offre un moyen rapide et simple d'interagir uniquement avec les composants du schéma de votre table, tels que les noms de colonne et les types de données. Nous vous recommandons d'utiliser la vue Schéma lorsque vous souhaitez effectuer des actions liées au schéma, telles que la suppression de colonnes, le changement de nom des colonnes, la modification des types de données des colonnes, la réorganisation des colonnes ou la duplication des colonnes.

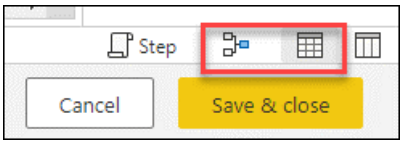
> **NOTE**
>
> Pour en savoir plus sur la vue Schéma, consultez Utilisation de la vue Schéma.

Par exemple, dans la vue Schéma, activez la case à cocher en regard des colonnes **Orders** et **CustomerDemographics** , puis dans le ruban, sélectionnez l'action **Supprimer les colonnes** . Cette sélection applique une transformation pour supprimer ces colonnes de vos données.



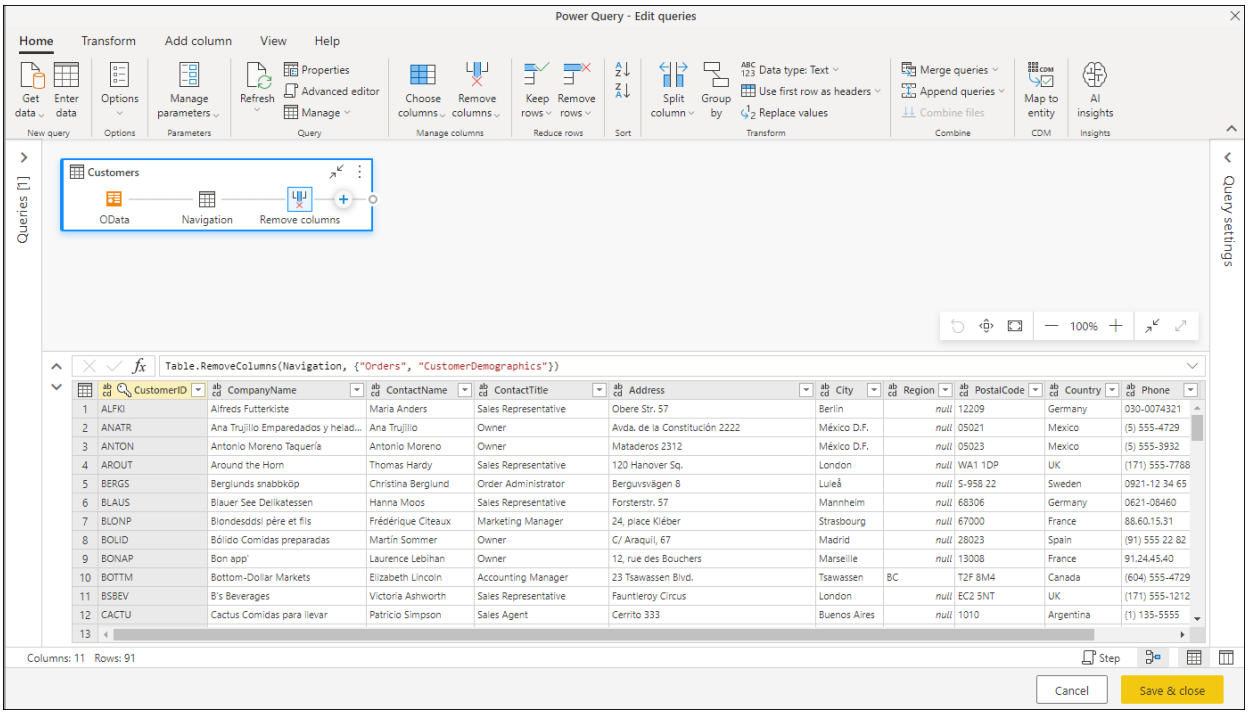

**Présentation de l'affichage des diagrammes**

Vous pouvez maintenant revenir à la vue aperçu des données et activer l'affichage des diagrammes pour voir une perspective visuelle de vos données et de vos requêtes.




La vue de diagramme vous permet de visualiser la structure de votre requête et la manière dont elle peut interagir avec d'autres requêtes dans votre projet. Chaque étape de votre requête comporte une icône distincte pour vous aider à reconnaître la transformation qui a été utilisée. Il y a également des lignes qui connectent les étapes pour illustrer les dépendances. Étant donné que la vue aperçu des données et la vue de diagramme sont activées, la vue de diagramme s'affiche en haut de l'aperçu des données.

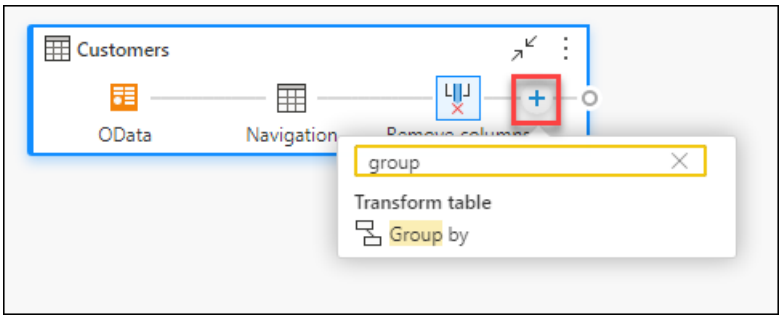
Afficher l'




> **NOTE**
>
> Pour en savoir plus sur la vue des diagrammes, consultez affichage des diagrammes.

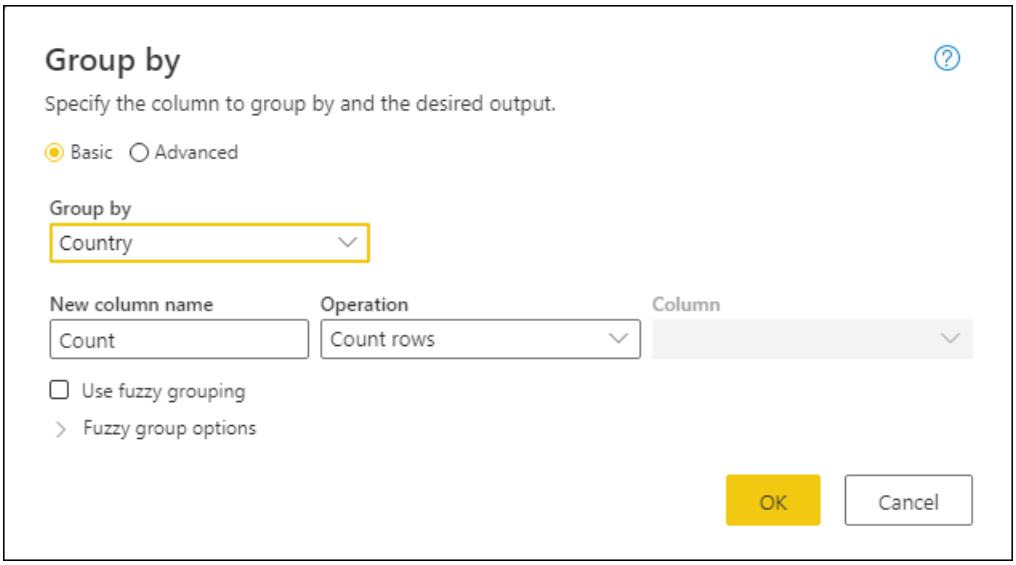
### Commencer à transformer vos données

Avec la vue de diagramme activée, sélectionnez le signe plus. Vous pouvez rechercher une nouvelle transformation à ajouter à votre requête. Recherchez **regrouper par** et sélectionnez la transformation.



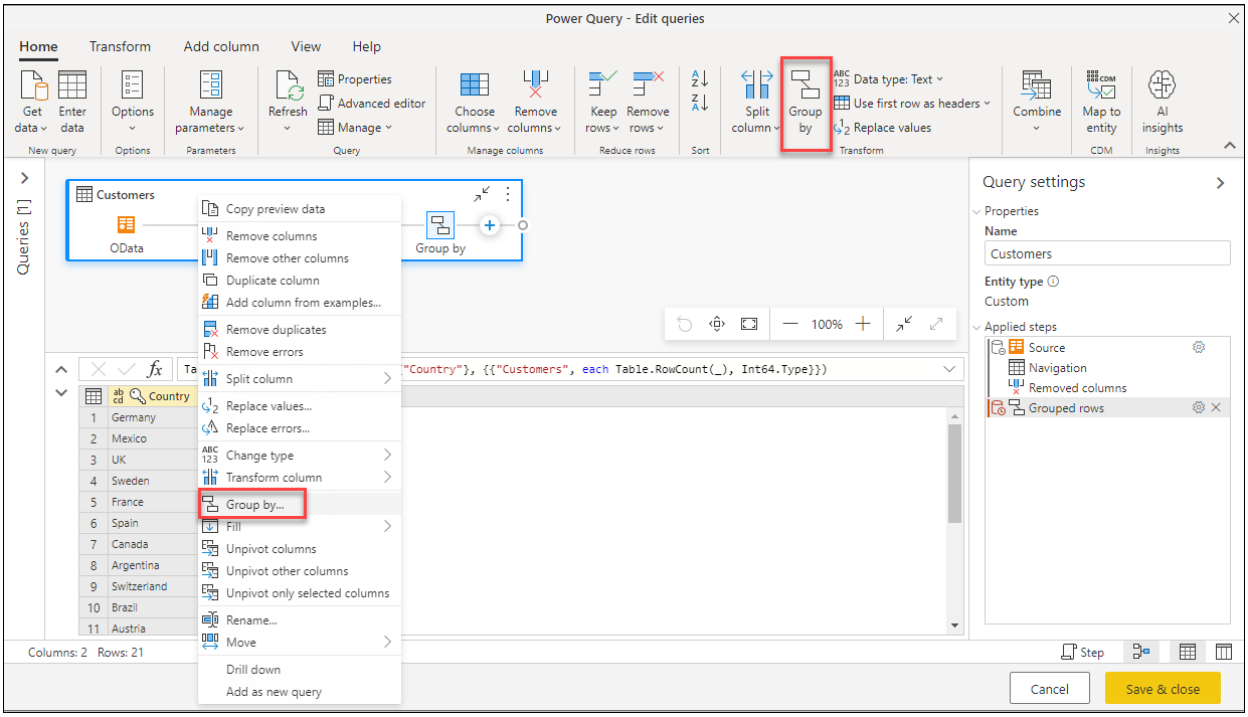

La boîte **de dialogue regrouper par** s'affiche alors. Vous pouvez définir l'opération **regrouper par** sur le pays et compter le nombre de lignes client par pays.

1. Conservez la case d'option de **base** sélectionnée.
2. Sélectionnez le **pays** de regroupement.
3. Sélectionnez **clients** et **nombre de lignes** comme nom de colonne et opération, respectivement.




Sélectionnez **OK** pour effectuer l'opération. L'aperçu de vos données est actualisé pour afficher le nombre total de clients par pays.

Une autre façon de lancer la boîte de dialogue **regrouper par** consiste à utiliser le bouton **regrouper par** dans le ruban ou en cliquant avec le bouton droit sur la colonne **Country** .

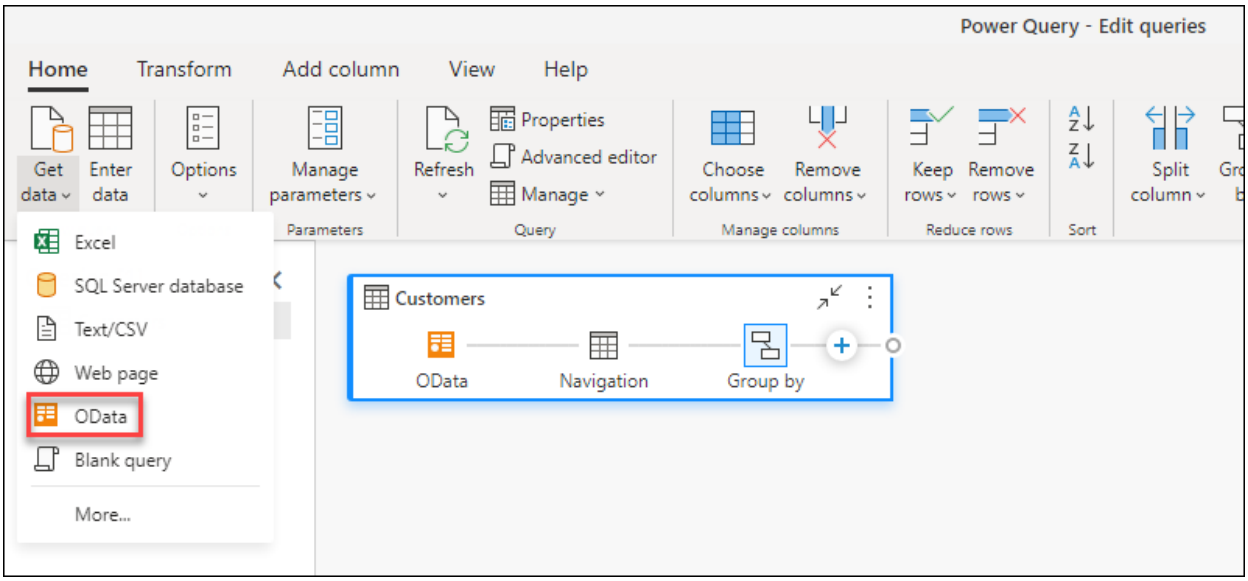



Pour des raisons pratiques, il est souvent possible d'accéder à des transformations dans Power Query à partir de plusieurs emplacements, afin que les utilisateurs puissent choisir d'utiliser l'expérience qu'ils préfèrent.

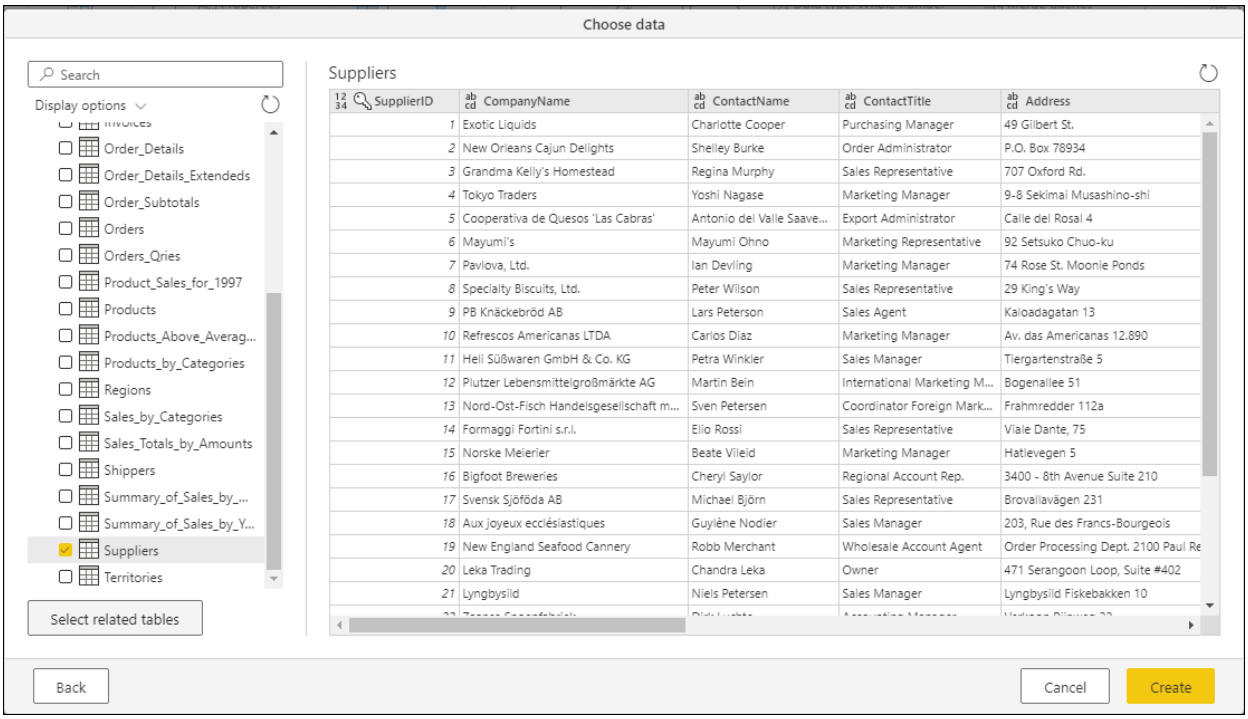
## Ajout d'une nouvelle requête

Maintenant que vous avez une requête qui fournit le nombre de clients par pays, vous pouvez ajouter un contexte à ces données en recherchant le nombre total de fournisseurs pour chaque secteur.

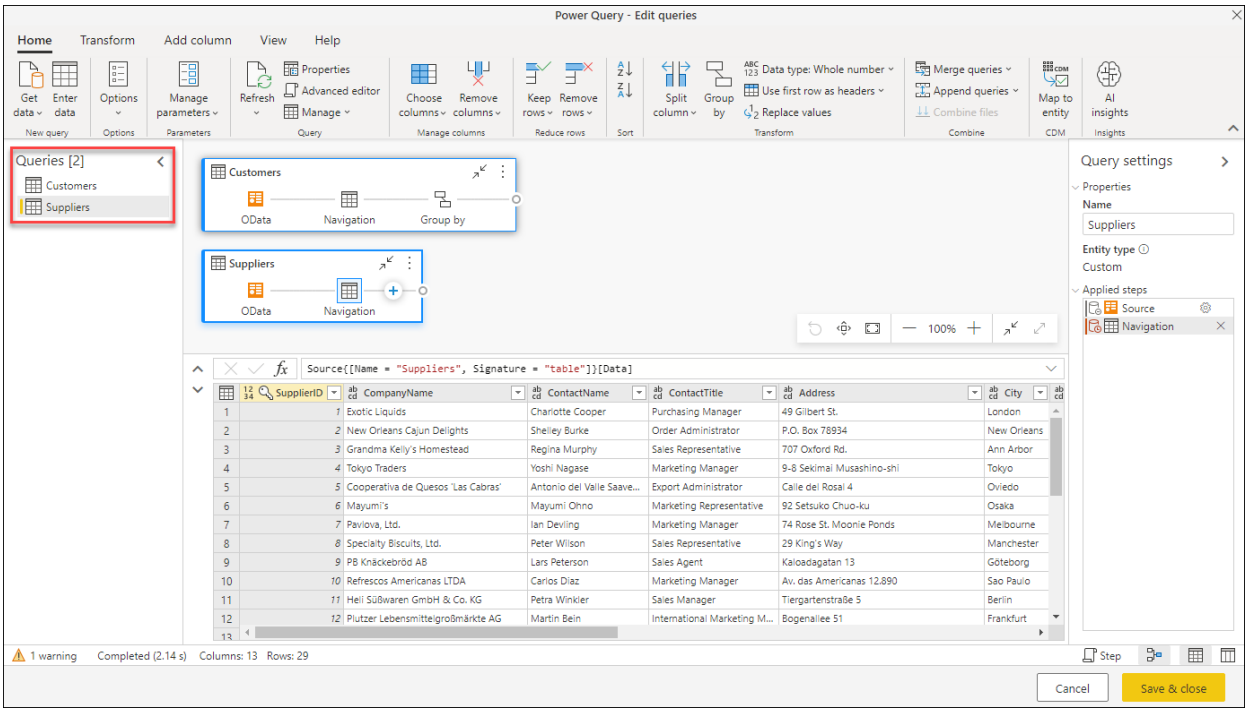
Tout d'abord, vous devez ajouter les données des **fournisseurs** . Sélectionnez **accéder aux données** et dans le menu déroulant, puis sélectionnez **OData**.



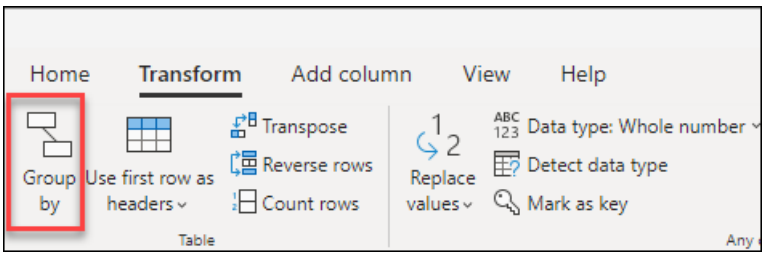

L'expérience de connexion OData réapparaît. entrez les paramètres de connexion comme décrit dans Connecter à un flux odata pour vous connecter au flux odata Northwind. Dans l'expérience du **navigateur** , recherchez et sélectionnez la table **Suppliers** .




Sélectionnez **créer** pour ajouter la nouvelle requête à l'éditeur de Power Query. Le volet requêtes doit maintenant afficher les requêtes **Customers** et **Suppliers** .

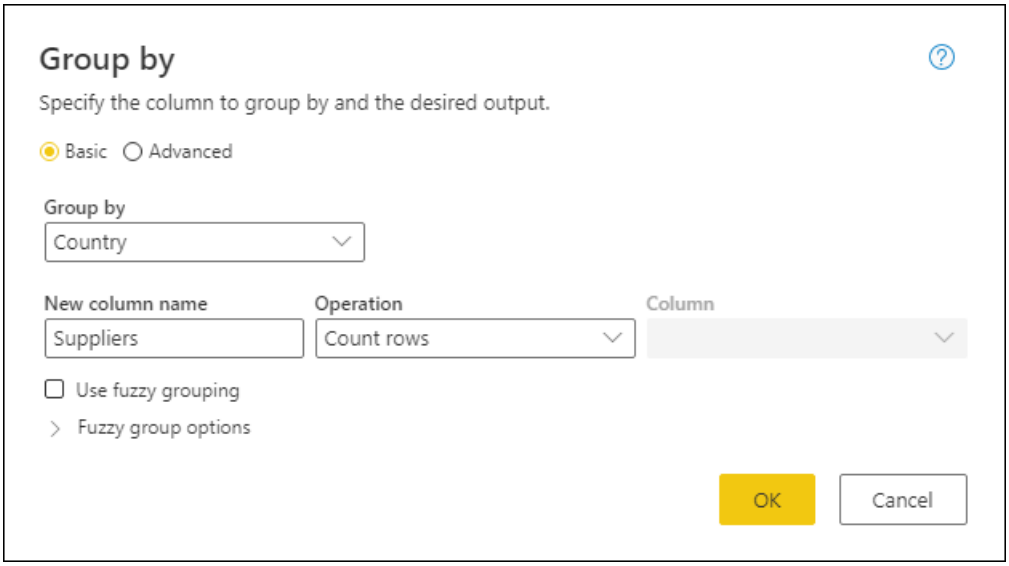



Ouvrez de nouveau la boîte de dialogue **regrouper par** , en sélectionnant le bouton **regrouper par** dans le ruban sous l'onglet **transformer** .




Dans la boîte de dialogue **regrouper par** , définissez l'opération **regrouper** par sur le pays et le nombre de lignes du fournisseur par pays.

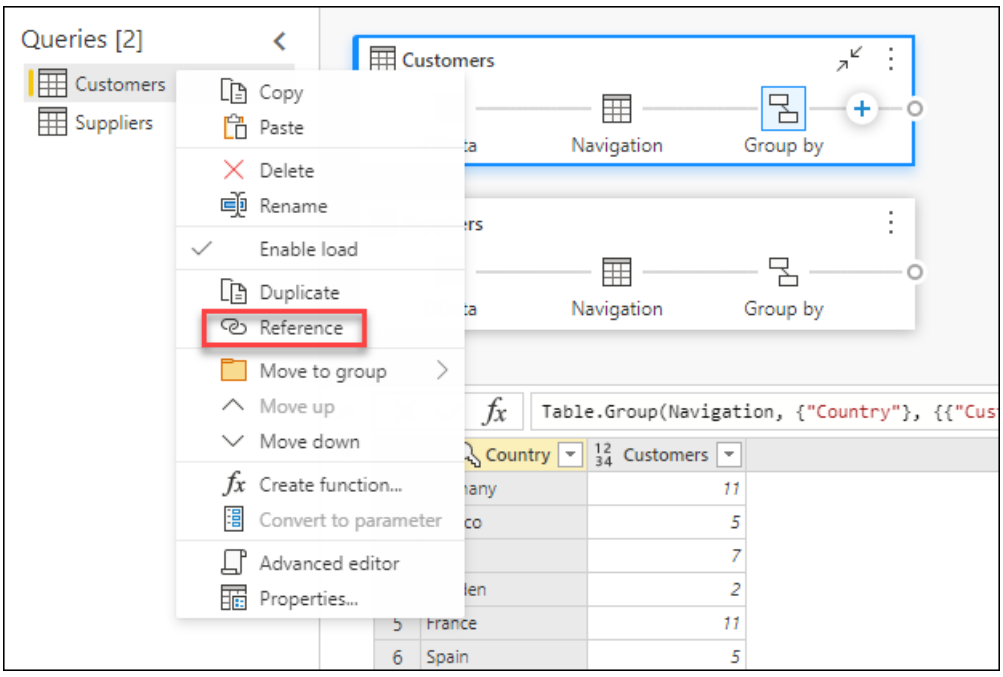
1. Conservez la case d'option de **base** sélectionnée.
2. Sélectionnez le **pays** de regroupement.
3. Sélectionnez **fournisseurs** et **nombre de lignes** comme nom de colonne et opération, respectivement.



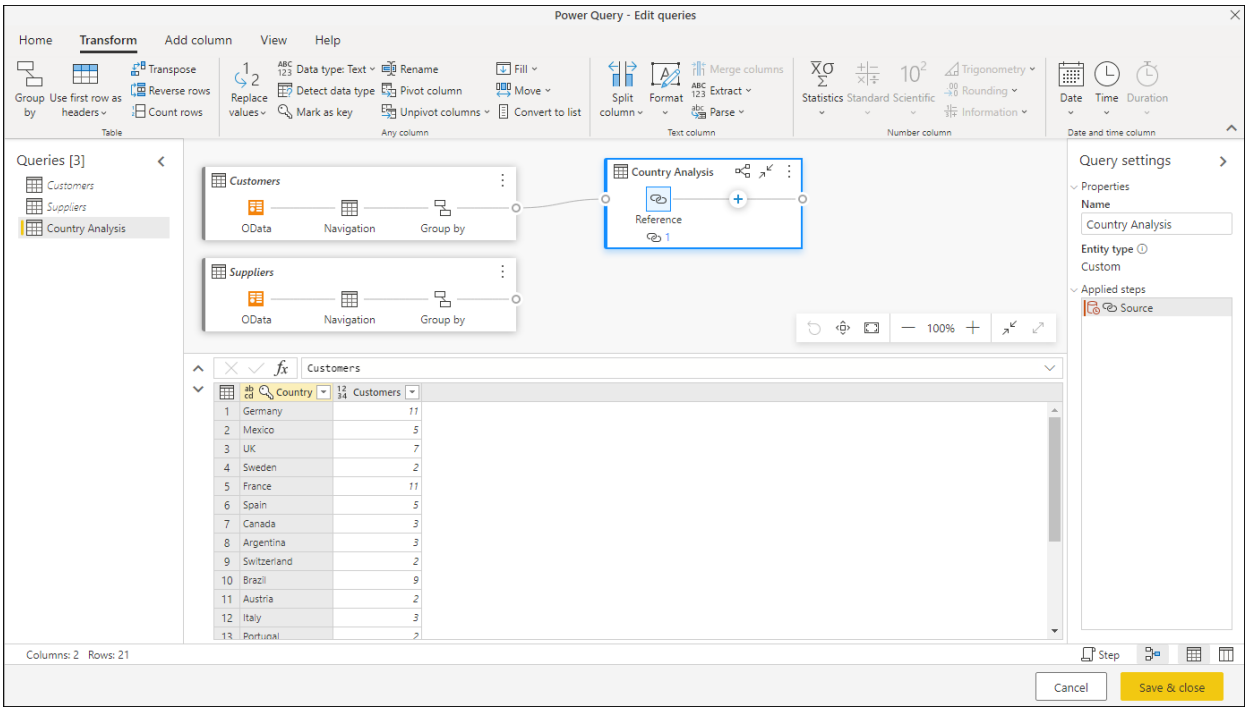
> **NOTE**
>
> Pour en savoir plus sur la transformation **regrouper par** , consultez regroupement ou synthèse de lignes.

## Référencement des requêtes

Maintenant que vous avez une requête pour les clients et une requête pour les fournisseurs, votre objectif suivant est de combiner ces requêtes en une seule. Il existe de nombreuses façons d'effectuer cette opération, notamment l'utilisation de l'option de **fusion** dans la table **Customers** , la duplication d'une requête ou le référencement d'une requête. Pour cet exemple, vous allez créer une référence en cliquant avec le bouton droit sur la table **Customers** et en sélectionnant **Reference**, ce qui crée effectivement une nouvelle requête qui fait référence à la requête **Customers** .



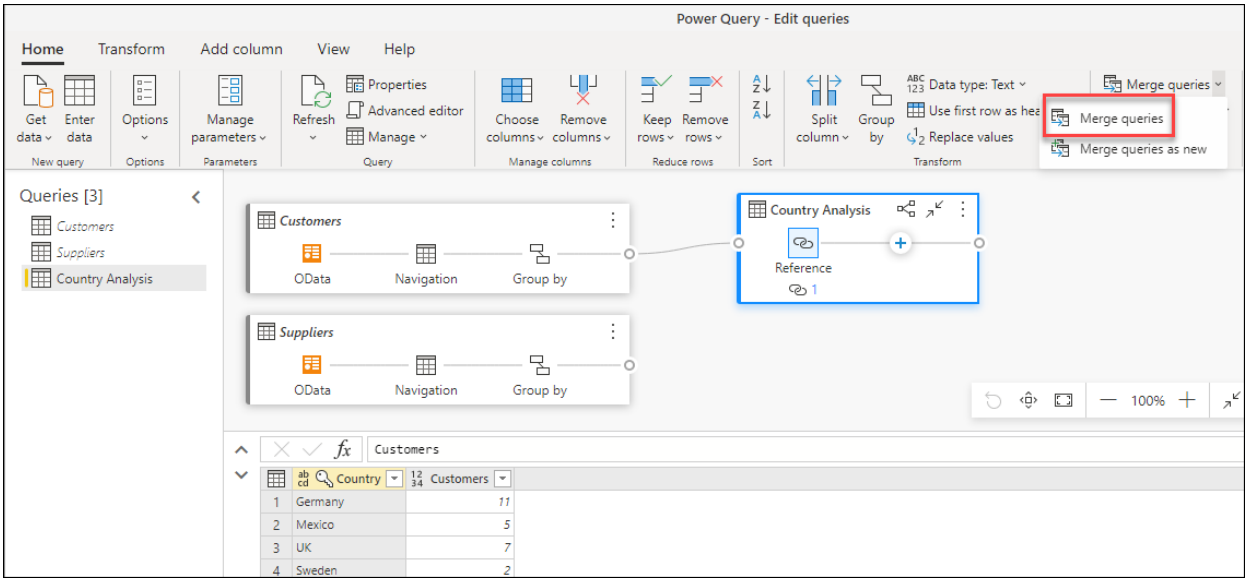

Après avoir créé cette nouvelle requête, remplacez le nom de la requête par **country Analysis** et désactivez la charge de la table **Customers** en désactivant l'option **activer le chargement** de la requête **Suppliers** .



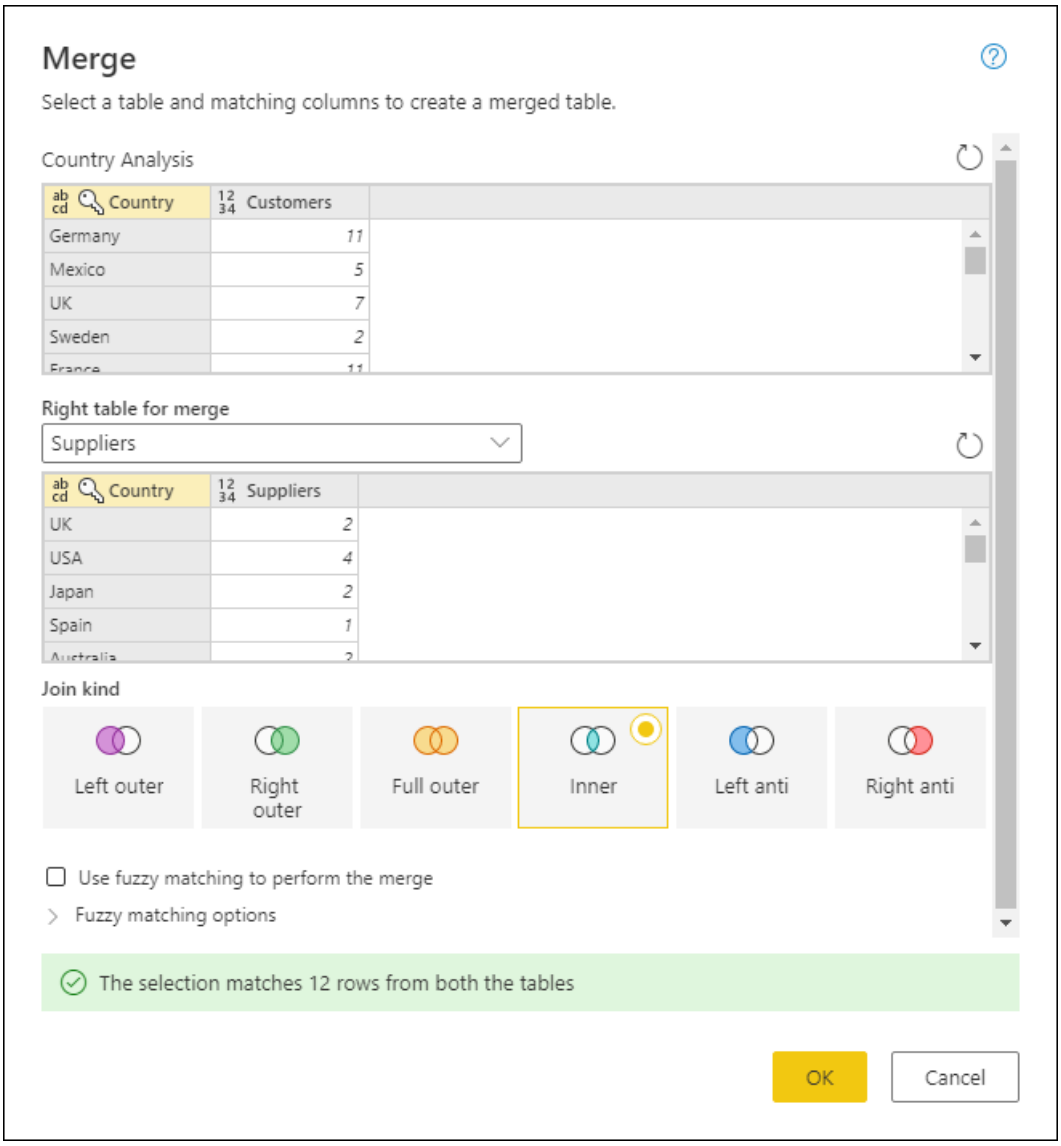
# Fusion de requêtes

Une opération de **fusion de requêtes** joint deux tables existantes en fonction des valeurs correspondantes d'une ou de plusieurs colonnes. Dans cet exemple, l'objectif est de joindre les tables **Customers** et **Suppliers** dans une seule table pour les pays qui ont à la fois des **clients** et des **fournisseurs**.

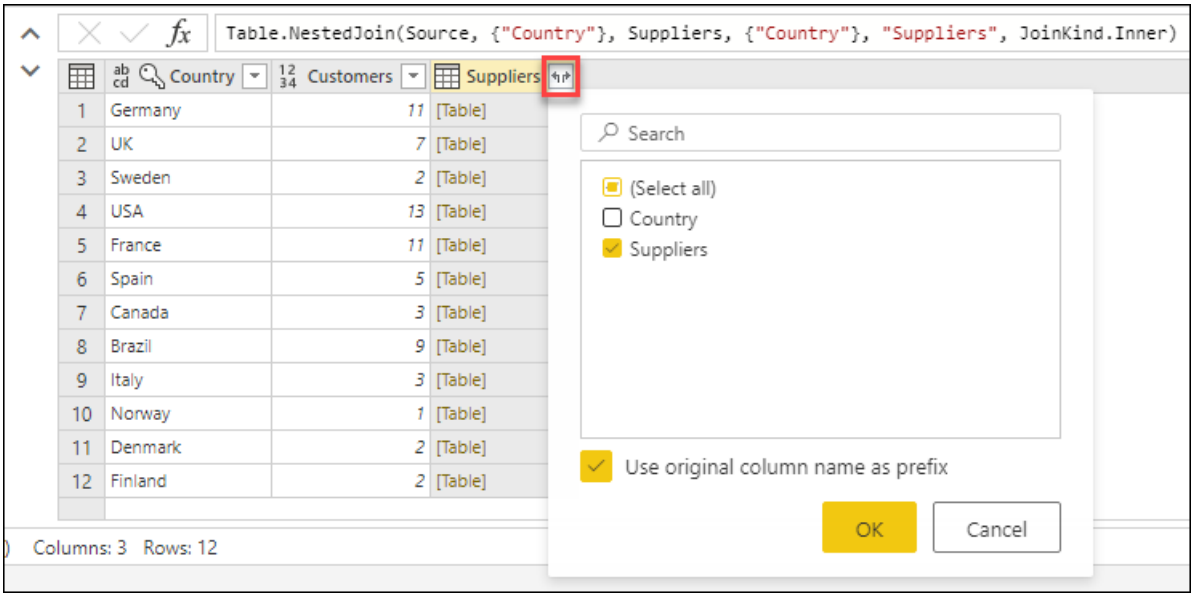
Dans la requête **country Analysis** , sélectionnez l'option **fusionner les requêtes** sous l'onglet dossier de **démarrage** dans le ruban.



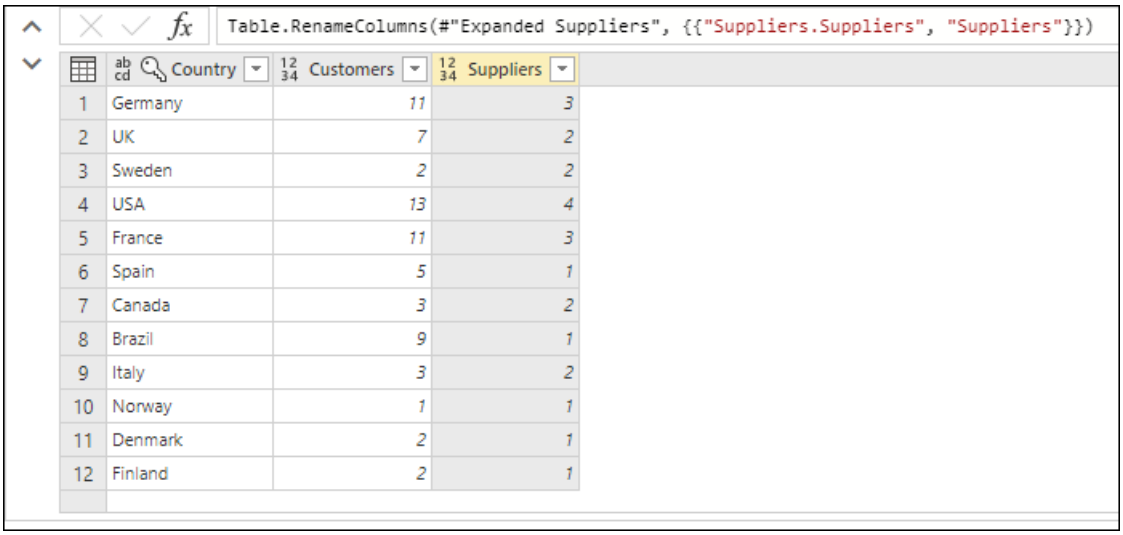

Une nouvelle boîte de dialogue s'affiche pour l'opération de **fusion** . Vous pouvez ensuite sélectionner la requête à fusionner avec votre requête actuelle. Sélectionnez la requête **Suppliers** et sélectionnez le champ **Country** dans les deux requêtes. Enfin, sélectionnez le type de jointure **interne** , car vous souhaitez uniquement les pays où vous avez des **clients** et des **fournisseurs** pour cette analyse.




Après avoir sélectionné le bouton **OK** , une nouvelle colonne est ajoutée à la requête d'analyse de votre **pays** qui contient les données de la requête **fournisseurs** . Sélectionnez l'icône en regard du champ **fournisseurs** , qui affiche un menu dans lequel vous pouvez sélectionner les champs que vous souhaitez développer. Sélectionnez uniquement le champ **Suppliers** , puis cliquez sur le bouton **OK** .




Le résultat de cette opération de **développement** est une table contenant seulement 12 lignes. Renommez le champ **Suppliers**. **Suppliers** pour qu'il fournisse uniquement des **fournisseurs** en double-cliquant sur le nom du champ et en entrant le nouveau nom.




| | Country | Customers | Suppliers |
|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 11 | 3 |
| 2 | UK | 7 | 2 |
| 3 | Sweden | 2 | 2 |
| 4 | USA | 13 | 4 |
| 5 | France | 11 | 3 |
| 6 | Spain | 5 | 1 |
| 7 | Canada | 3 | 2 |
| 8 | Brazil | 9 | 1 |
| 9 | Italy | 3 | 2 |
| 10 | Norway | 1 | 1 |
| 11 | Denmark | 2 | 1 |
| 12 | Finland | 2 | 1 |

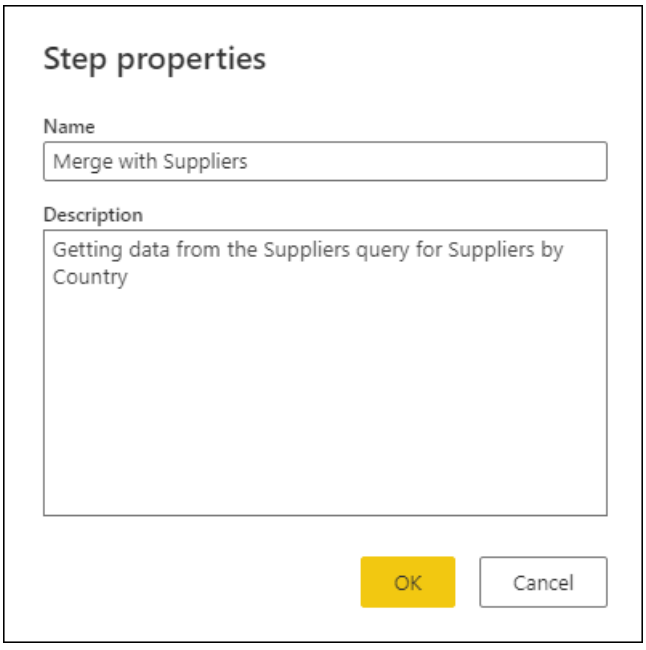
**NOTE**

Pour en savoir plus sur la fonctionnalité de **requêtes de fusion** , consultez vue d'ensemble des requêtes de fusion.

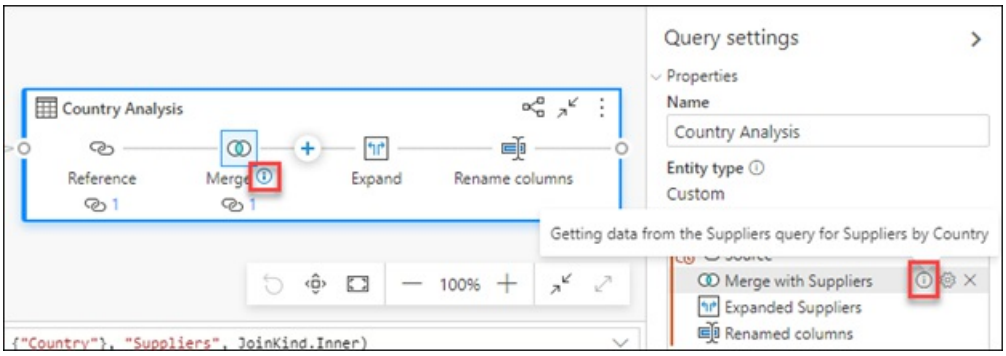
## Étapes appliquées

Chaque transformation appliquée à votre requête est enregistrée comme une étape dans la section **étapes appliquées** du volet Paramètres d'une requête. Si vous avez besoin de vérifier la façon dont votre requête est transformée d'un étape à l'autres, vous pouvez sélectionner une étape et prévisualiser la résolution de votre requête à ce point spécifique.

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur une requête et sélectionner l'option **Propriétés** pour modifier le nom de la requête ou ajouter une description pour la requête. Par exemple, cliquez avec le bouton droit sur l'étape de **requêtes de fusion** de la requête **country Analysis** et modifiez le nom de la requête pour qu'elle soit **fusionnée avec les fournisseurs** et la description pour obtenir des **données de la requête Suppliers pour les fournisseurs par pays**.




Cette modification ajoute une nouvelle icône en regard de votre étape que vous pouvez pointer pour lire sa description.

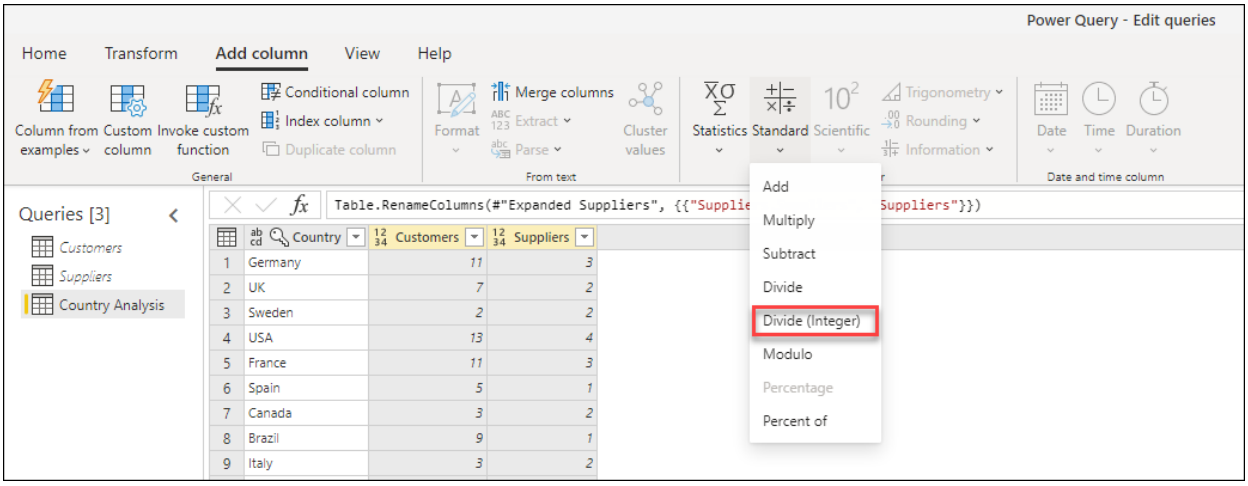



> **NOTE**
>
> Pour en savoir plus sur les **étapes appliquées**, consultez utilisation de la liste étapes appliquées.

Avant de passer à la section suivante, désactivez l' **affichage des diagrammes** pour afficher uniquement l' **aperçu des données**.

## Ajout d'une nouvelle colonne

Avec les données des clients et des fournisseurs d'une seule table, vous pouvez maintenant calculer le ratio des clients par pays pour chaque pays. Sélectionnez la dernière étape de la requête **country Analysis** , puis sélectionnez les colonnes **Customers** et **Suppliers** . Dans l' **onglet ajouter une colonne** dans le ruban et dans le groupe **à partir de** , sélectionnez **standard**, puis **Division (entier)** dans la liste déroulante.

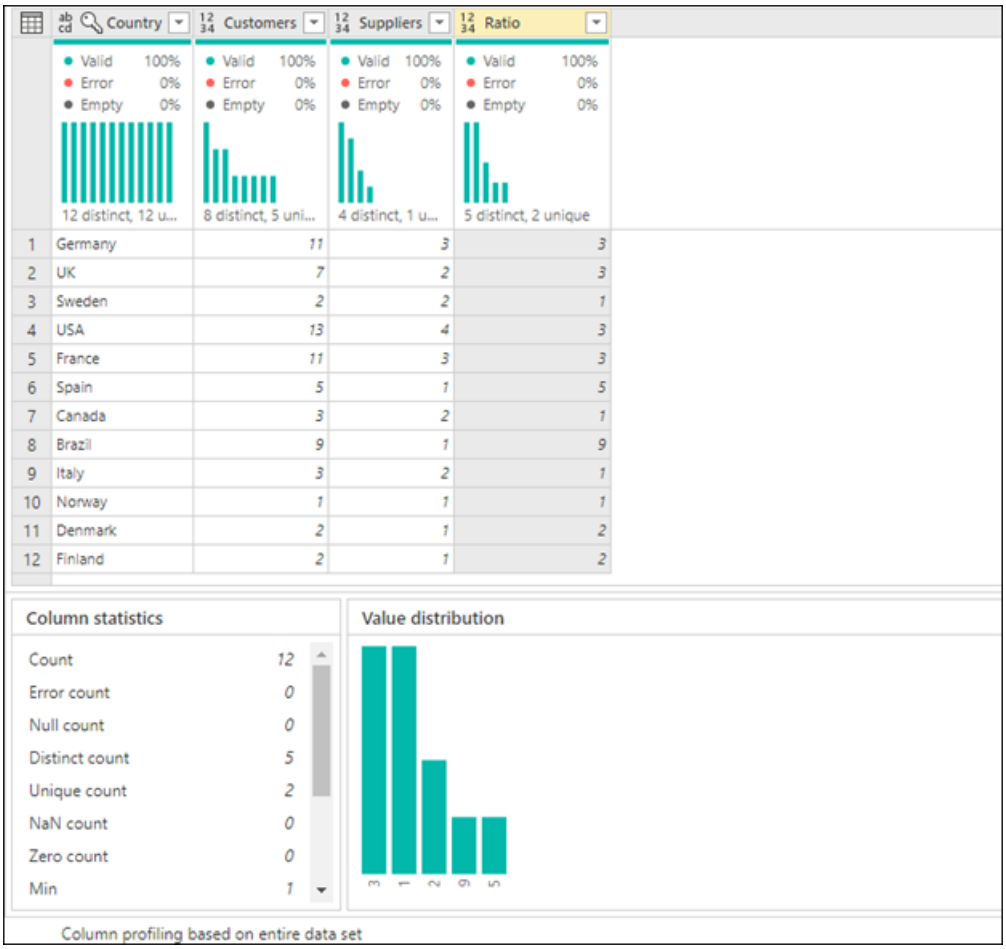



Cette modification crée une nouvelle colonne appelée la **division entière** que vous pouvez renommer pour **ratior**. Cette modification est la dernière étape de votre requête, car vous pouvez voir le ratio client-fournisseur pour les pays où les données ont des clients et des fournisseurs.

## Profilage des données

Une autre fonctionnalité de Power Query qui peut vous aider à mieux comprendre vos données est le **profilage des données**. En activant les fonctionnalités de profilage des données, vous obtiendrez des commentaires sur les données contenues dans les champs de votre requête, tels que la distribution des valeurs, la qualité des colonnes, etc.

Nous vous recommandons d'utiliser cette fonctionnalité tout au long du développement de vos requêtes, mais vous pouvez toujours activer et désactiver la fonctionnalité à votre convenance. L'illustration suivante montre tous les outils de profilage de données activés pour votre requête d' **analyse de pays** .




> **NOTE**
>
> Pour en savoir plus sur le **profilage des données**, consultez utilisation des outils de profilage des données.

## Récapitulatif

Dans cet article, vous avez créé une série de requêtes avec Power Query qui fournit une analyse de ratio client à fournisseur au niveau du pays pour la société Northwind.

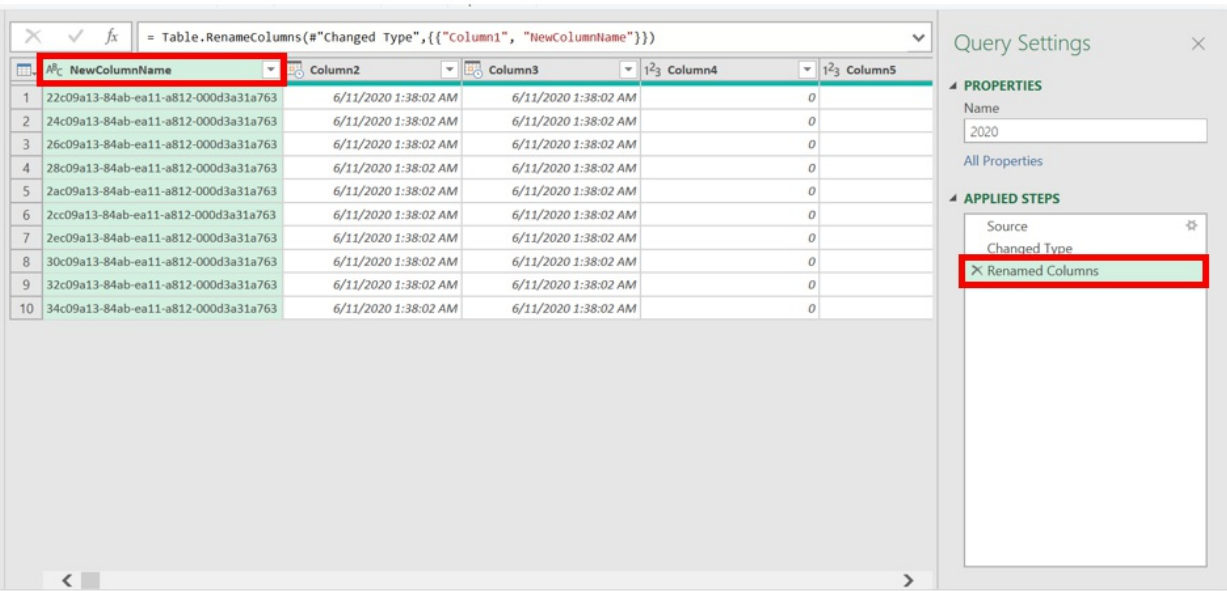
Vous avez appris les composants de l'interface utilisateur Power Query, comment créer de nouvelles requêtes à l'intérieur de l'éditeur de requête, les requêtes de référence, les requêtes de fusion, comprendre la section étapes appliquées, ajouter de nouvelles colonnes et comment utiliser les outils de profilage des données pour mieux comprendre vos données.

Power Query est un outil puissant qui permet de se connecter à de nombreuses sources de données différentes et de transformer les données dans la forme de votre choix. Les scénarios décrits dans cet article sont des exemples qui illustrent la façon dont les utilisateurs peuvent utiliser Power Query pour transformer des données brutes en Insights d'entreprise exploitables.

# Utilisation de la liste des étapes appliquées

11/11/2021 • 2 minutes to read

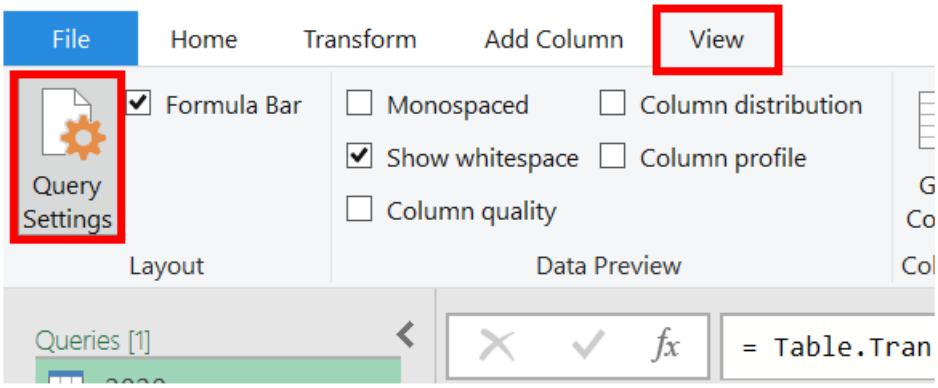
Toutes les transformations de vos données s'affichent dans la liste **étapes appliquées** . Par exemple, si vous modifiez le nom de la première colonne, il s'affichera dans la liste **étapes appliquées** en tant que **colonnes renommées**.



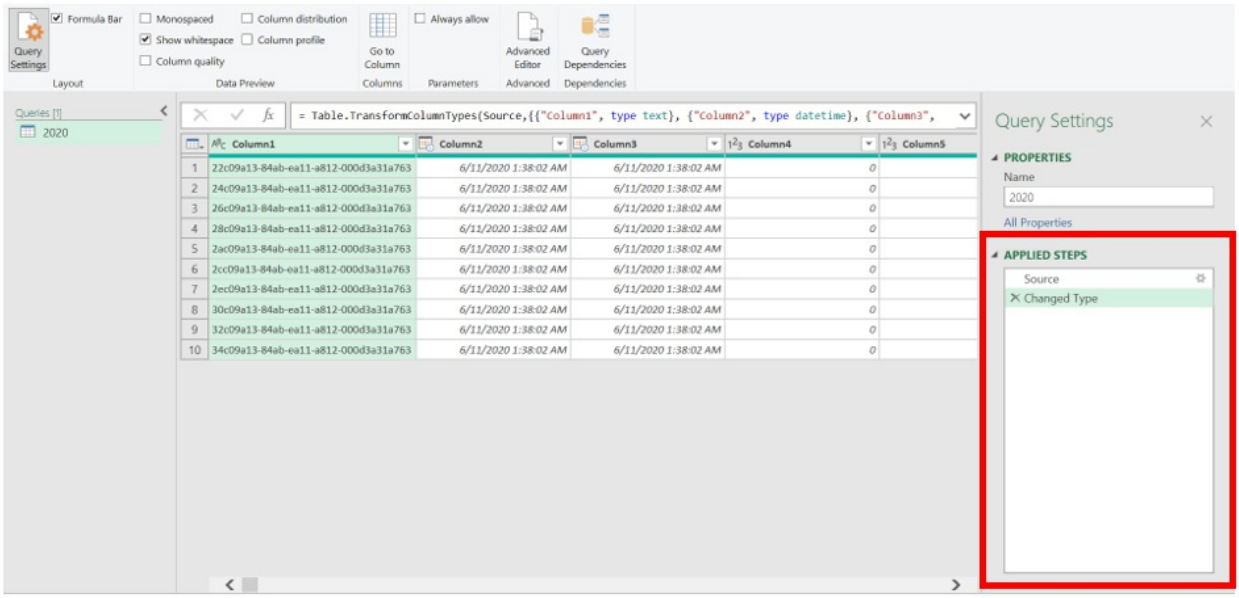

Si vous sélectionnez une étape, vous verrez les résultats de cette étape particulière. vous pouvez ainsi voir exactement comment vos données changent à mesure que vous ajoutez des étapes à la requête.

## Accéder à la liste des étapes appliquées

sélectionnez l'onglet **affichage** dans le ruban, puis sélectionnez **requête Paramètres**.

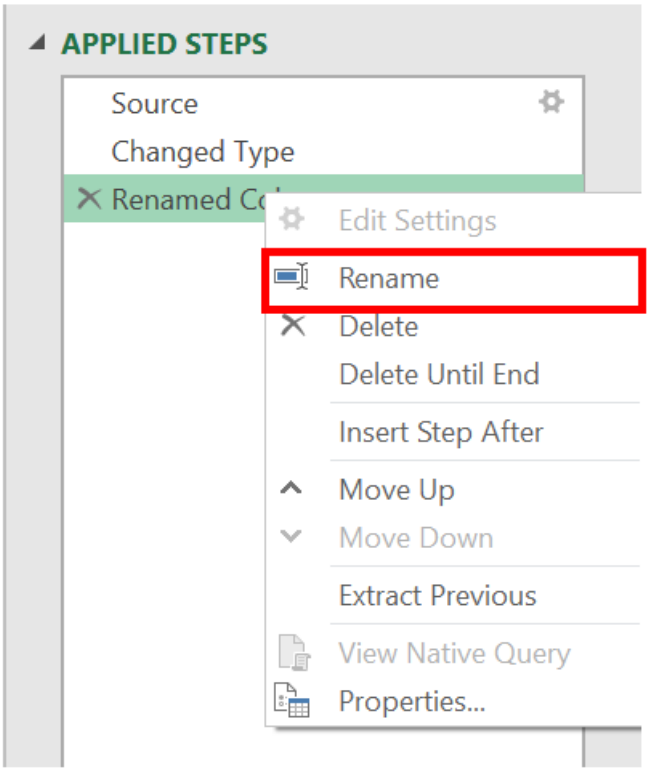



le menu **Paramètres de requête** s'ouvre à droite avec la liste **étapes appliquées** .




## Renommer l'étape

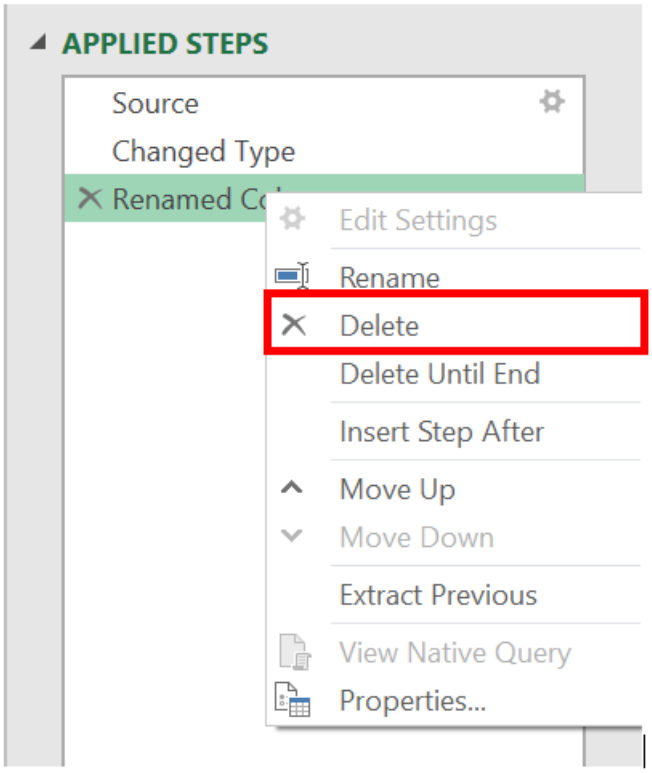
Pour renommer une étape, cliquez avec le bouton droit sur l'étape, puis sélectionnez **Renommer**.



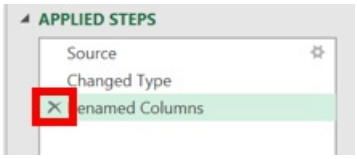

Entrez le nom de votre choix, puis sélectionnez **entrée** ou cliquez en dehors de l'étape.

## Supprimer l'étape

Pour supprimer une étape, cliquez avec le bouton droit sur l'étape, puis sélectionnez **supprimer**.

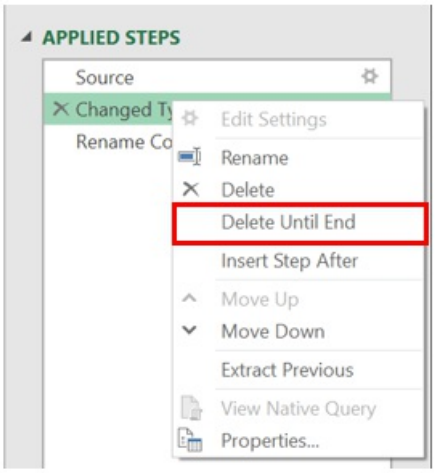



Vous pouvez également sélectionner le **x** en regard de l'étape.

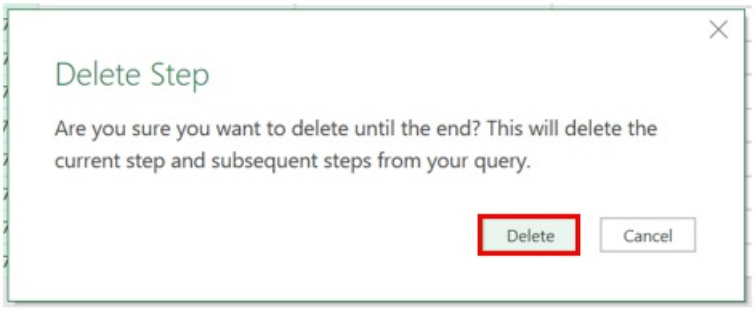



## Supprimer jusqu'à la fin

Pour supprimer une série d'étapes, cliquez avec le bouton droit sur la première étape de la série, puis sélectionnez **supprimer jusqu'à la fin**. Cette action va supprimer l'étape sélectionnée et toutes les étapes suivantes.



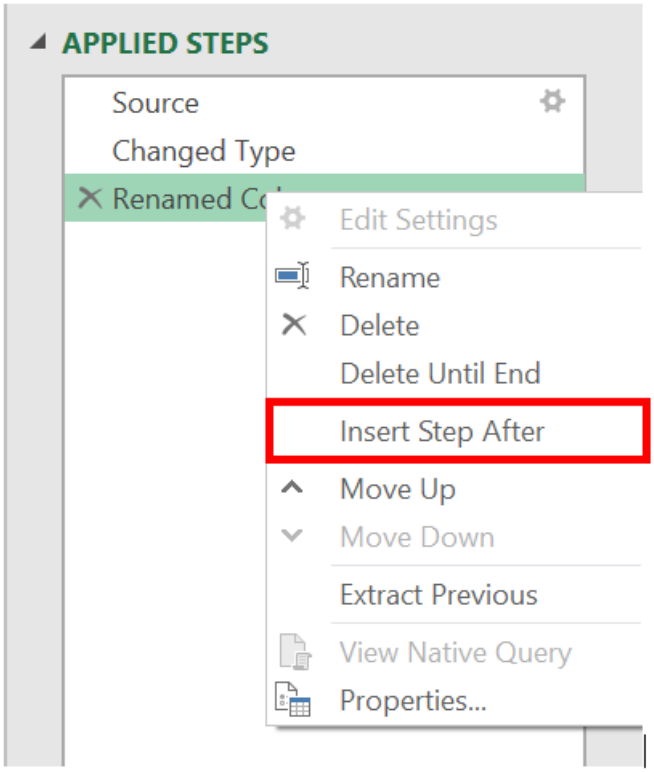

Sélectionnez **supprimer** dans la nouvelle fenêtre.




L'illustration suivante montre la liste des étapes appliquées après l'utilisation de la commande **supprimer jusqu'à la fin**.

## Insérer une étape après

Pour ajouter une nouvelle étape, cliquez avec le bouton droit sur la dernière étape de la liste, puis sélectionnez **Insérer une étape après**.

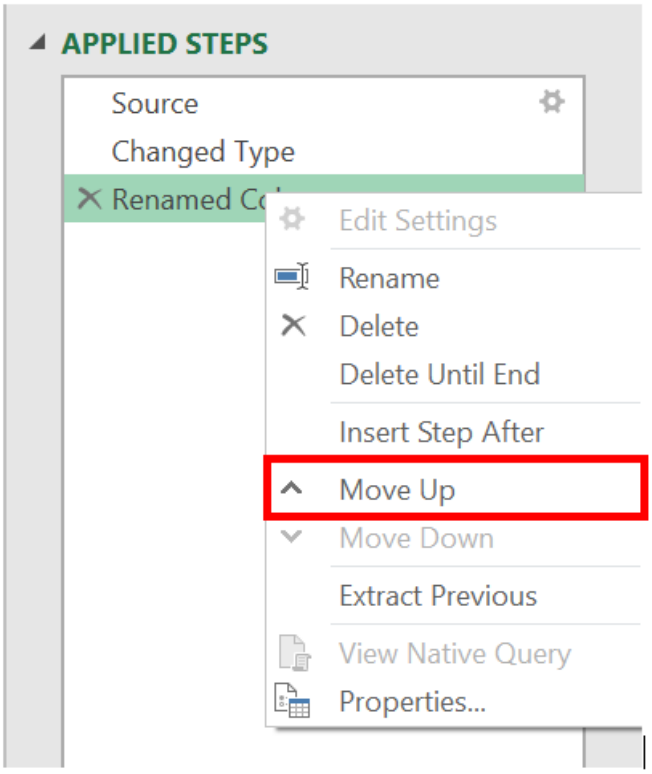



Pour insérer une nouvelle étape intermédiaire, cliquez avec le bouton droit sur une étape et sélectionnez **Insérer une étape après**. Sélectionnez ensuite **Insérer** dans la nouvelle fenêtre.

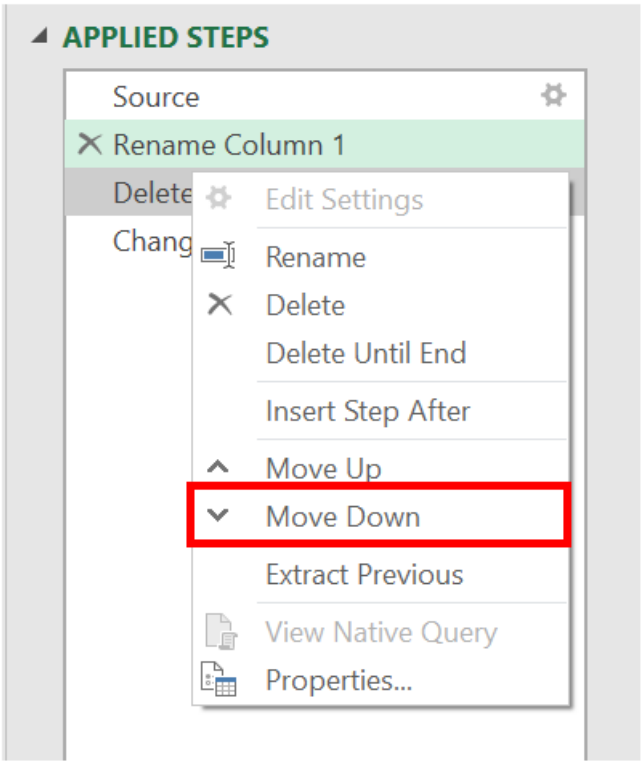
Pour définir une transformation pour la nouvelle étape, sélectionnez la nouvelle étape dans la liste et apportez la modification aux données. Elle lie automatiquement la transformation à l'étape sélectionnée.

## Déplacer l'étape

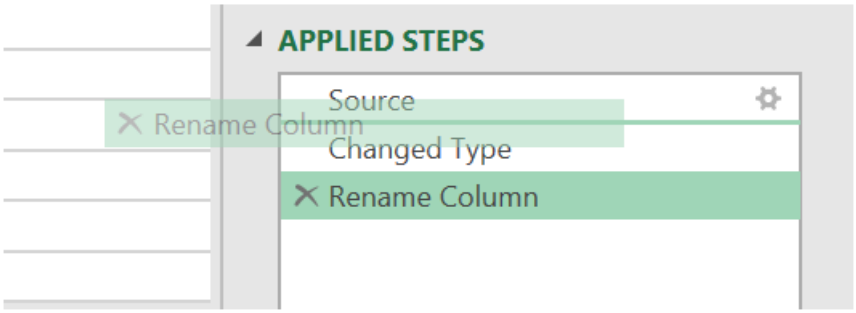
Pour déplacer une étape d'une position vers le haut dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur l'étape et sélectionnez **monter**.




Pour descendre d'une position dans la liste, cliquez avec le bouton droit sur l'étape, puis sélectionnez **descendre**.

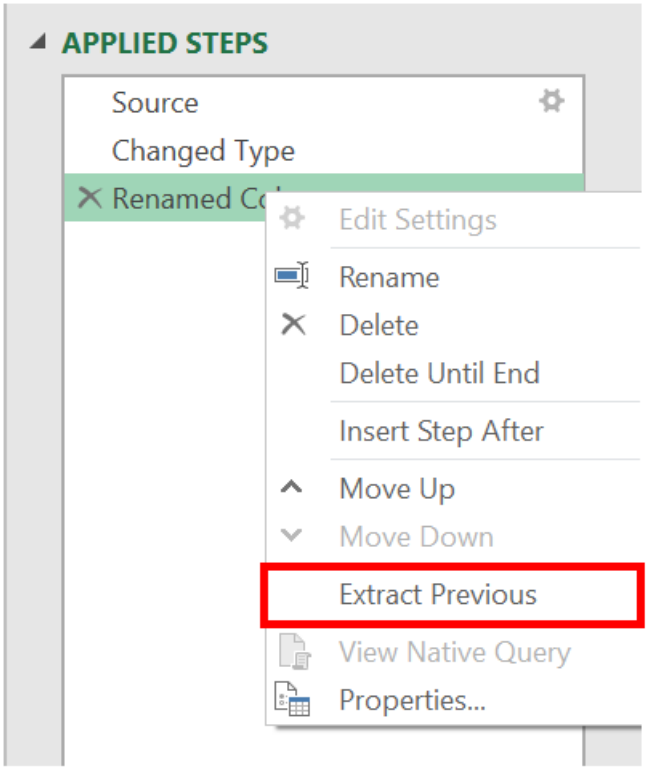



Ou bien, pour déplacer plus d'une position, glissez-déposez l'étape à l'emplacement souhaité.




## Extraire les étapes précédentes dans la requête

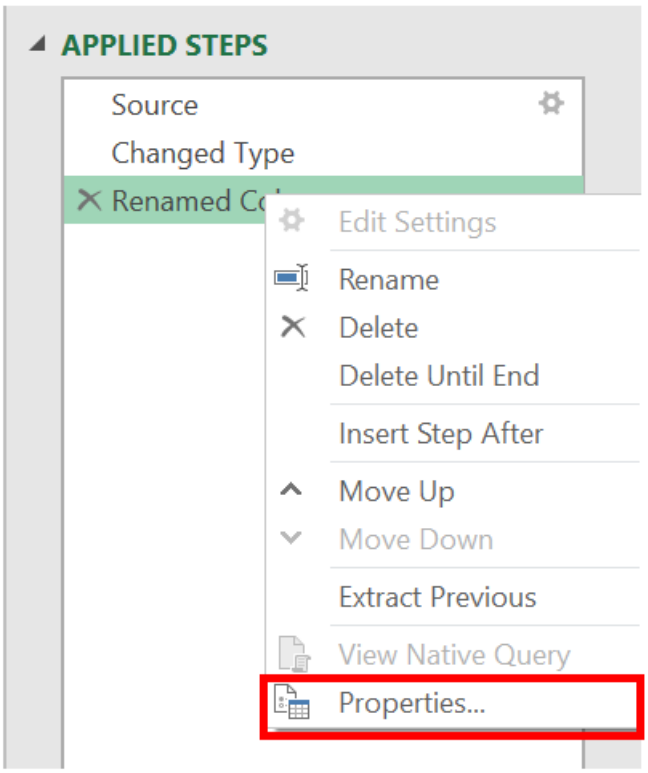
Vous pouvez également séparer une série de transformations dans une autre requête. Cela permet à la requête d'être référencée pour d'autres sources, ce qui peut être utile si vous essayez d'appliquer la même transformation à plusieurs jeux de données. Pour extraire toutes les étapes précédentes dans une nouvelle requête, cliquez avec le bouton droit sur la première étape que vous ne souhaitez *pas* inclure dans la requête et sélectionnez **extraire précédent**.



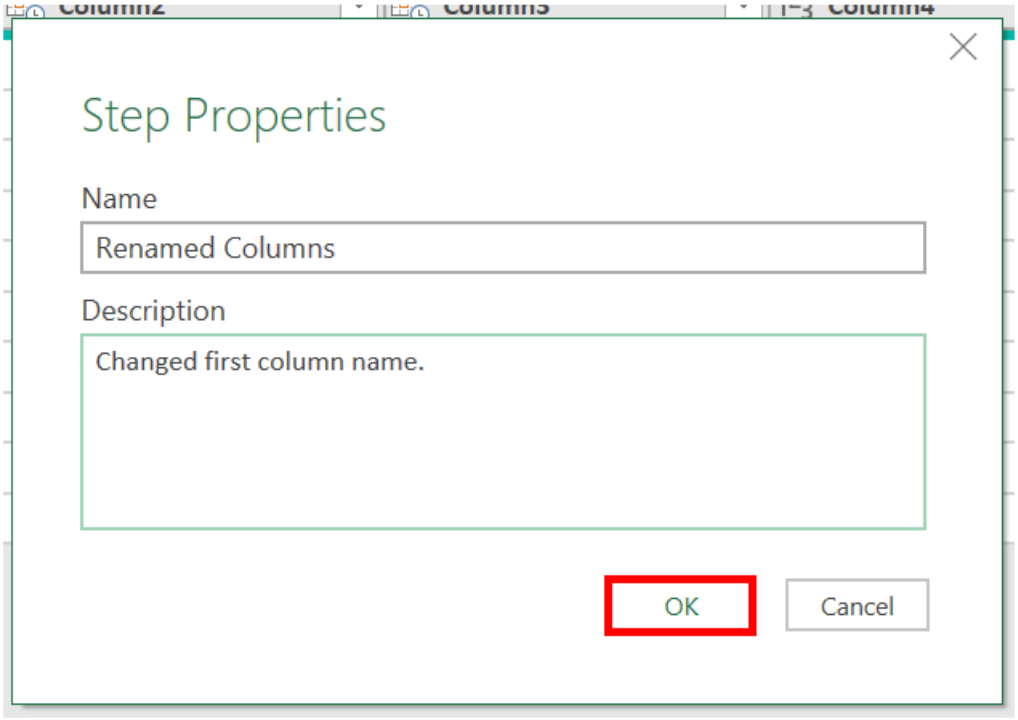

Nommez la nouvelle requête, puis sélectionnez **OK**. Pour accéder à la nouvelle requête, accédez au **volet requêtes** sur le côté gauche de l'écran.

## Modifier les noms des étapes et leurs descriptions

Pour modifier l'étape, cliquez avec le bouton droit sur l'étape et sélectionnez **Propriétés**.

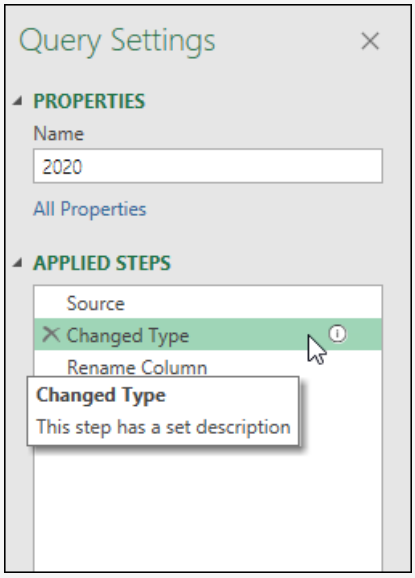



Dans la fenêtre, vous pouvez modifier le nom et la description de l'étape et enregistrer les modifications en sélectionnant **OK**.




**NOTE**

L'ajout d'une description à une étape entraîne l'ajout d'une petite icône en regard de l'étape pour indiquer que l'étape contient une description. Vous pouvez pointer sur cette icône pour afficher la description sous la forme d'une info-bulle.



# Bases du Query Folding

11/11/2021 • 7 minutes to read

Chaque fois que vous appliquez des transformations à des données sources dans Power Query, il est préférable d'avoir le plus grand nombre possible de ces transformations effectuées sur la source de données, plutôt que localement (sur votre ordinateur ou dans le service Cloud). C'est ce que l'on appelle le *repli de requête*. toutes les transformations que vous appliquez lorsque vous travaillez dans Power Query sont stockées dans un document (qui peut être affiché dans le Éditeur avancé) écrit dans le langage M, et un sous-ensemble de ces transformations est converti dans le langage de requête natif (par exemple, SQL et les appels d'API) de votre source de données.

Selon la structure de la requête, il peut y avoir trois résultats possibles pour ce mécanisme :

- **Repli de requête complet**: lorsque toutes les transformations de requête sont renvoyées à la source de données et qu'aucun traitement n'est effectué localement par le moteur de Power Query. Au lieu de cela, vous recevez la sortie souhaitée directement à partir de la source de données.
- **Repli de requête partielle**: lorsque seules quelques transformations de votre requête, et pas toutes, peuvent être renvoyées à la source de données. Cela signifie qu'un sous-ensemble de vos transformations est effectué au niveau de votre source de données et que les autres transformations de requêtes se produisent localement.
- **Aucun repli de requête**: lorsque la requête contient des transformations qui ne peuvent pas être traduites dans le langage de requête natif de votre source de données, soit parce que les transformations ne sont pas prises en charge, soit le connecteur ne prend pas en charge le repli de requête. Dans ce cas, Power Query obtient les données brutes de votre source de données et fonctionne localement avec le moteur Power Query pour obtenir la sortie souhaitée.

> **NOTE**
>
> le mécanisme de pliage des requêtes est principalement disponible dans les connecteurs pour les sources de données structurées telles que, mais non limitées à, Microsoft SQL Server et le flux OData.
>
> Tirer parti d'une source de données qui dispose de davantage de ressources de traitement et de fonctionnalités de pliage des requêtes peut accélérer les temps de chargement de vos requêtes lorsque le traitement se produit au niveau de la source de données et non localement dans le moteur de Power Query.

Cet article fournit des exemples de scénarios pour chacun des résultats possibles du repli de requête. Vous y trouverez également des suggestions sur la façon de tirer le meilleur parti du mécanisme de pliage des requêtes.

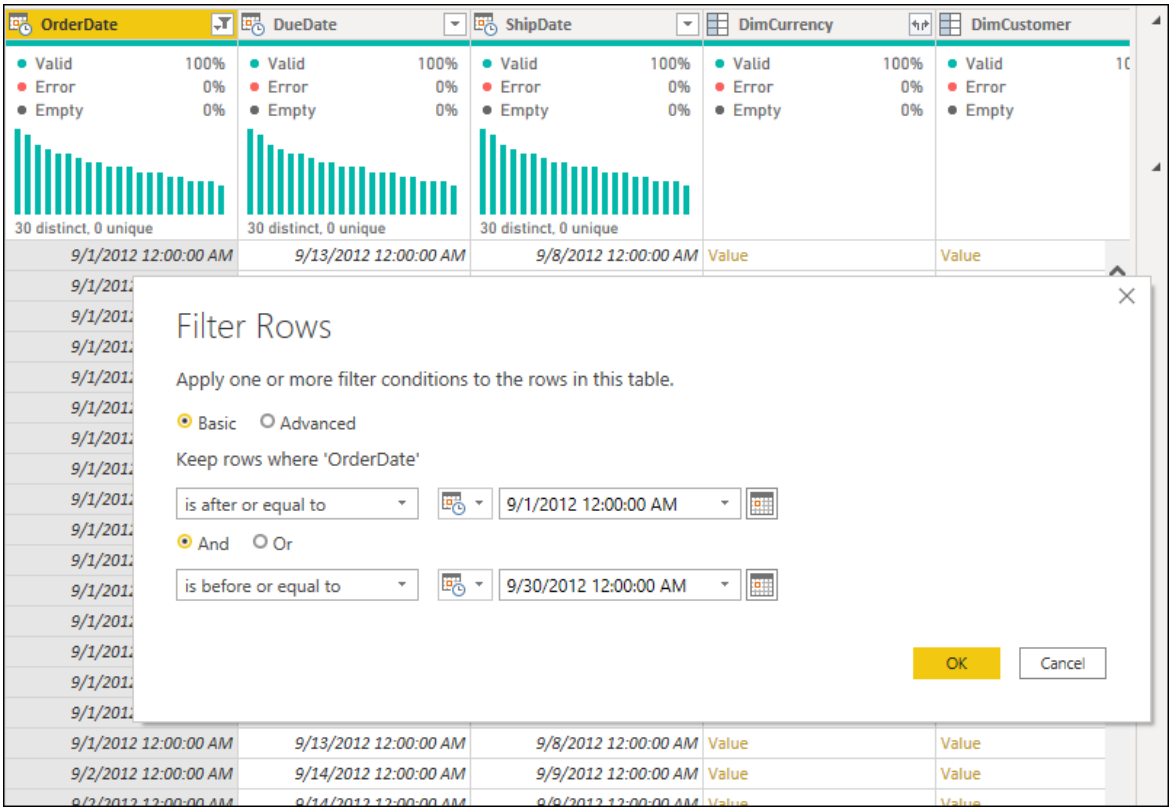
## Repli de requête complet

pour ce scénario, vous allez vous connecter à une Microsoft SQL Server et les données que vous utiliserez sont l'exemple de base de données AdventureWorks dans sa version Data Warehouse. Vous pouvez télécharger cette base de données à partir de l'article exemple de base de données AdventureWorks.

Une fois la source de données identifiée, nous vous suggérons de sélectionner les connecteurs natifs trouvés dans la boîte de dialogue **récupérer les données** . dans ce cas, le connecteur à utiliser est le connecteur Microsoft SQL Server.

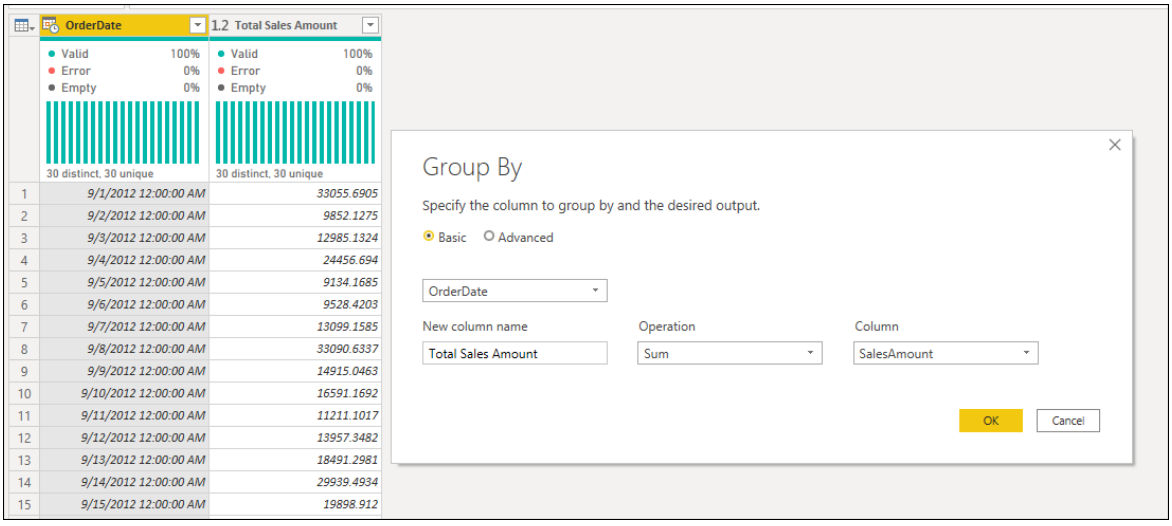
Votre objectif est de résumer les données à l'intérieur de la table FactInternetSales en effectuant les transformations suivantes :

1. Récupérez uniquement les données du 2012 septembre en filtrant les lignes sur la colonne OrderDate.



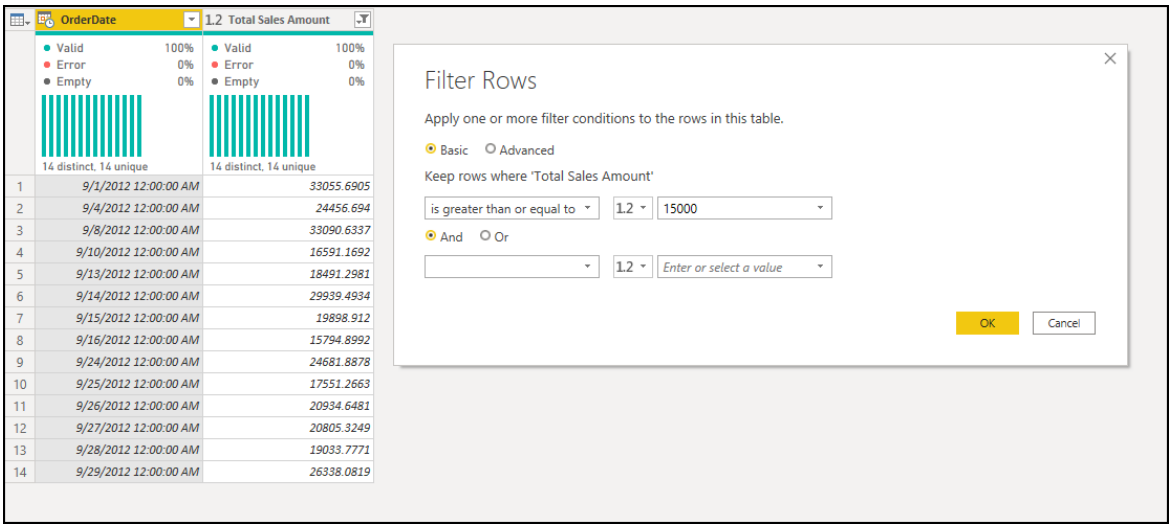

> **NOTE**
>
> Pour en savoir plus sur le filtrage des lignes en fonction de leurs valeurs, accédez à valeurs de filtre.

2. Regrouper en fonction de la colonne OrderDate et créer une nouvelle colonne agrégée à l'aide de l'opération **Sum** sur la colonne SalesAmount. Nommez cette nouvelle colonne montant total des ventes.

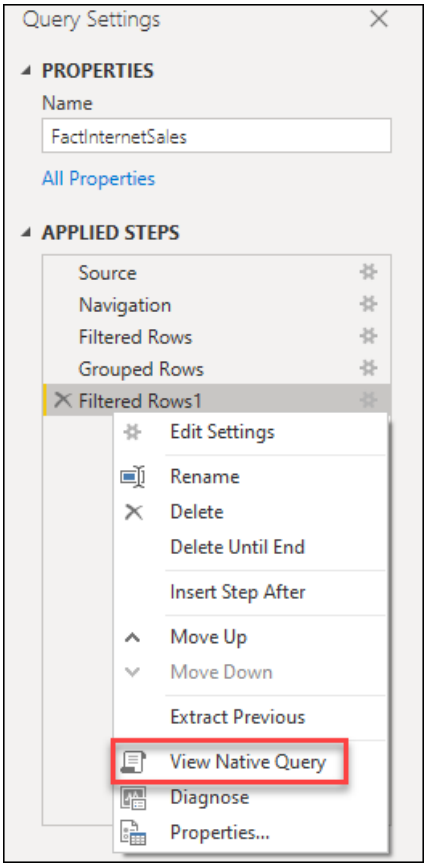



> **NOTE**
>
> Pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonctionnalité regrouper par, consultez regroupement ou synthèse de lignes.

3. Désormais, avec la table résumée au niveau de la date, filtrez la nouvelle colonne Total Sales Amount pour conserver uniquement les lignes dont les valeurs sont supérieures ou égales à 15000.




Un moyen simple de vérifier si l'étape de votre requête peut être remontée à la source de données consiste à cliquer avec le bouton droit sur l'étape et à voir si l'option **afficher la requête Native** est activée ou désactivée (grisée).



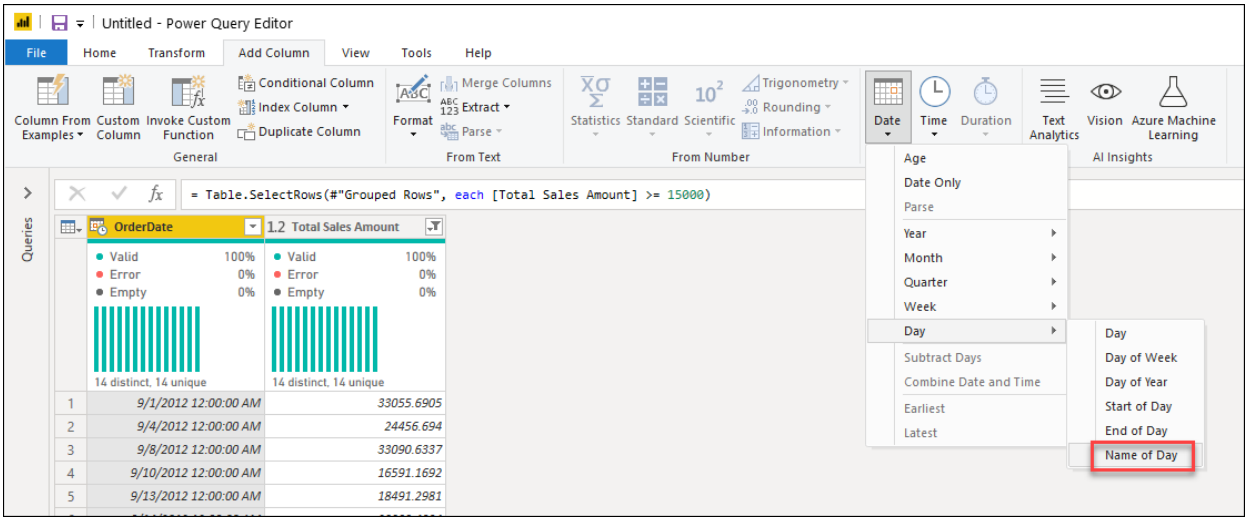

Lorsque vous sélectionnez l'option **afficher la requête Native** , une nouvelle boîte de dialogue de **requête Native** s'affiche. Vous verrez ici la requête Native que Power Query a traduites à partir de toutes les transformations qui construisent l'étape sélectionnée.

cette requête native est envoyée à la source de données (Microsoft SQL Server) et Power Query reçoit uniquement le résultat de cette requête.

## Pliage de requêtes partielles

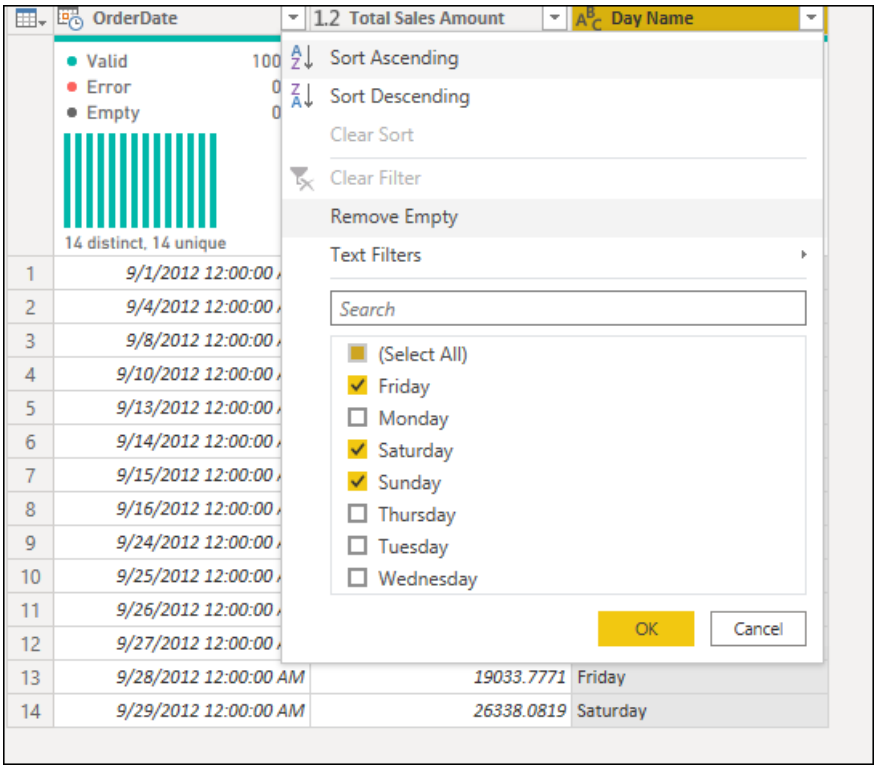
En prenant la requête créée dans la section précédente pour le **repli de requête complet** comme point de départ, votre nouvel objectif est de filtrer cette table pour analyser uniquement les lignes pour les dates qui tombent dans les jours du vendredi, du samedi ou du dimanche.

Pour ce faire, commencez par sélectionner la colonne OrderDate. Dans le menu **Ajouter une colonne** du ruban, sélectionnez l'option **Date** dans le groupe **Date de & heure à partir de** . Dans ce menu contextuel, sélectionnez l'option **jour** . Cette sélection affiche un nouveau menu contextuel dans lequel vous sélectionnez l'option **nom du jour** .



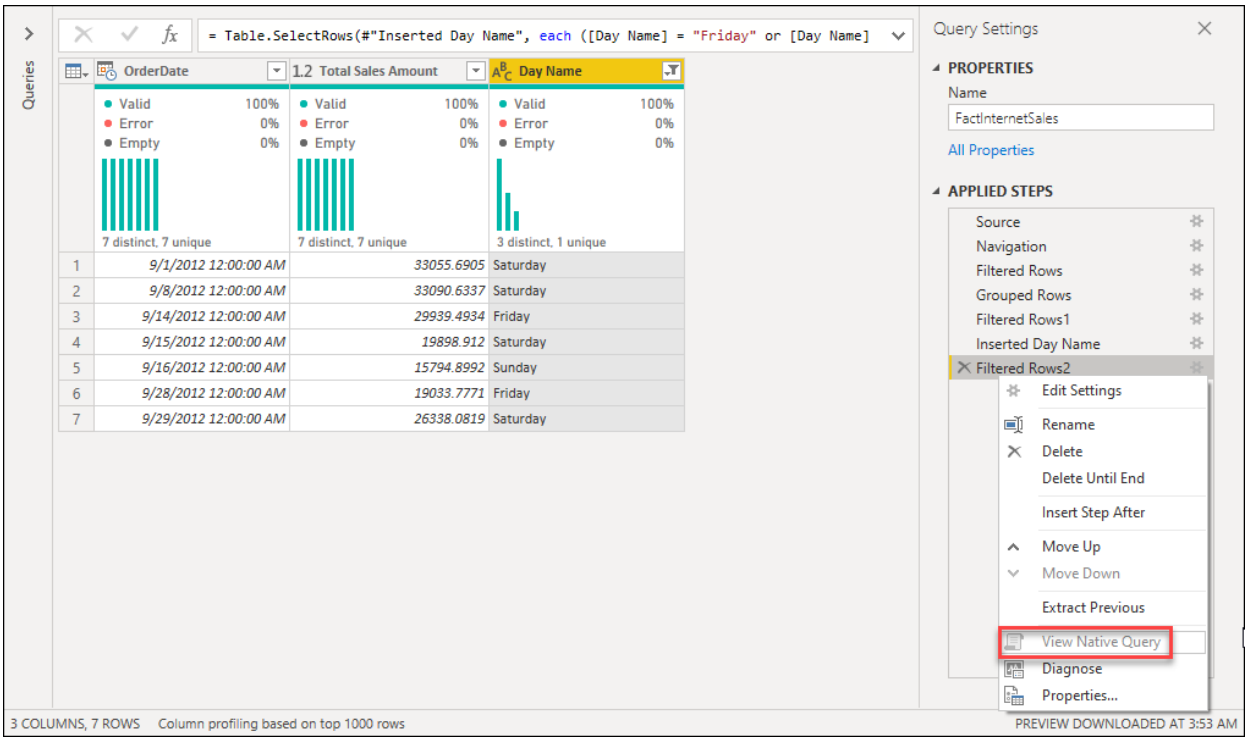

Une fois cette option sélectionnée, une nouvelle colonne nommée **Day Name** apparaît dans votre table avec le nom de la journée. Vous pouvez maintenant filtrer la table à l'aide de la colonne **nom du jour** pour conserver

uniquement les lignes dont les valeurs sont vendredi, samedi ou dimanche.




Cochez maintenant l'option **afficher la requête Native** pour la dernière étape que vous avez créée. Vous remarquerez que cette option apparaît en grisé ou est désactivée. Toutefois, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur l'étape **Rows1 filtrée** et l'option **afficher la requête Native** est disponible pour cette étape.

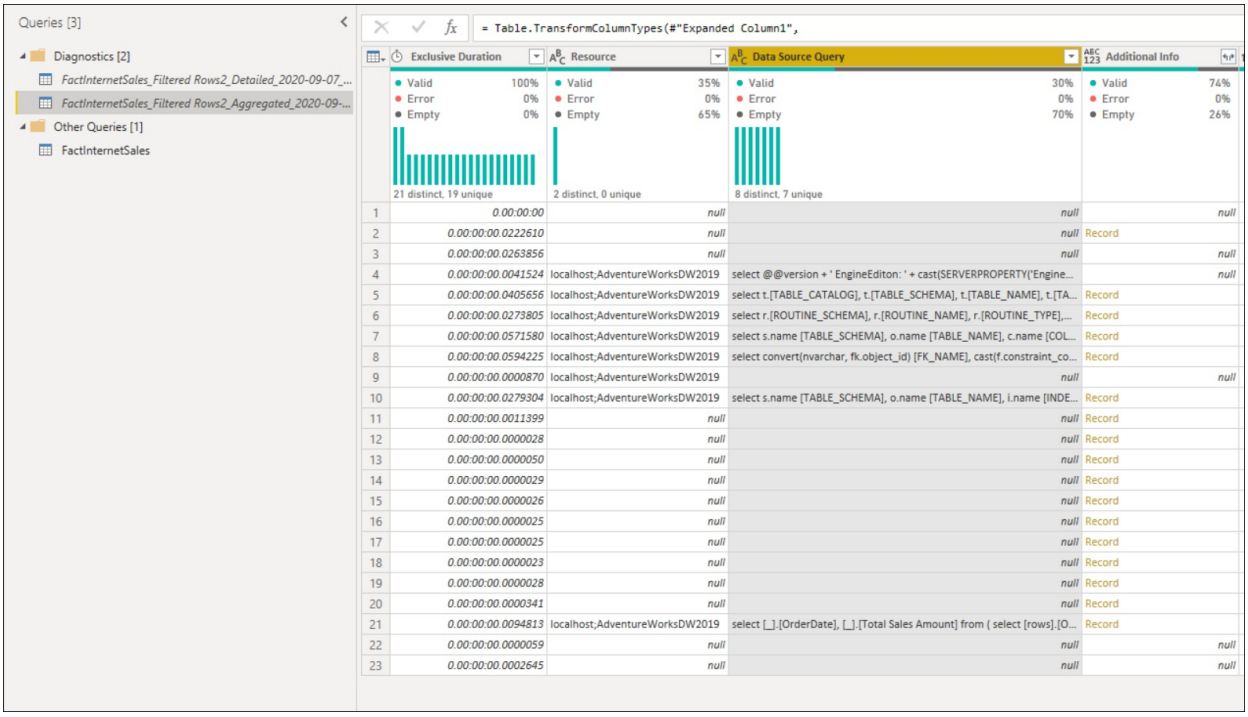
Pour ce scénario particulier, la requête est repliée dans la source de données jusqu'à la fin de l'étape **Rows1 filtrée** , et tout ce qui suit n'est pas plié vers la source de données. Par conséquent, le scénario entier est partiellement plié.



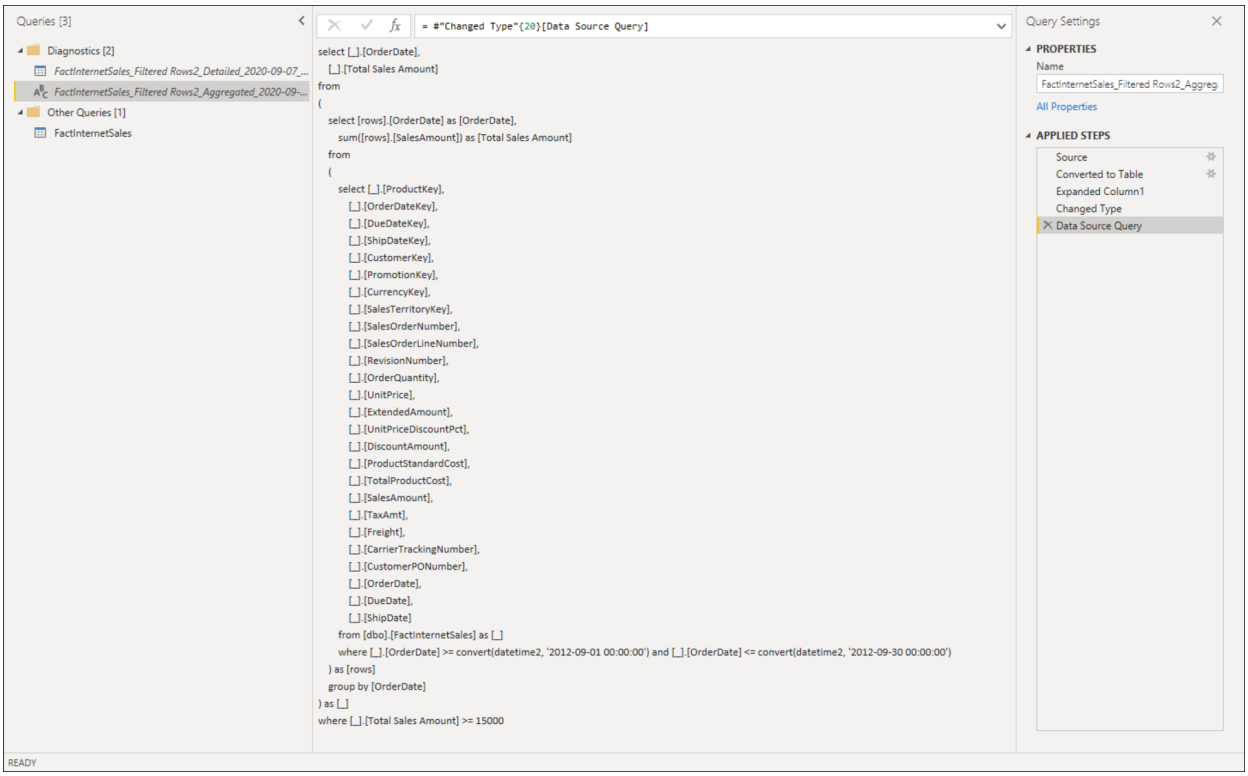

Une autre option pour vérifier le repli des requêtes consiste à utiliser les outils de diagnostic de requête, plus précisément l'option d' **étape diagnostiquer** . Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'outil de diagnostic de requête, consultez qu'est-ce que les diagnostics de requête pour Power Query ?

Pour utiliser les diagnostics de requête, sélectionnez la requête que vous souhaitez analyser, puis sélectionnez le bouton de l' **étape diagnostiquer** . Cette action crée un nouveau groupe et deux requêtes avec le format `[Query Name] [Step Name] [Diagnostics Type] [Timestamp]` .

Sous **requêtes**, jetez un coup d'œil au diagnostic qui contient *aggregated* dans la partie [type de diagnostic]. Examinez ensuite de plus près la colonne requête de source de données dans la table. Cette colonne contient toutes les requêtes envoyées à la source de données.




En lisant les valeurs de cette colonne, vous pouvez voir la requête Native envoyée au serveur pour récupérer les informations. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit pour accéder à une valeur spécifique. Si vous examinez la valeur de cellule spécifique de la ligne 21 dans l'image précédente, vous noterez qu'il s'agit de la même requête Native que vous pouvez voir dans la **requête afficher Native** pour l'étape **Rows1 filtrée** .



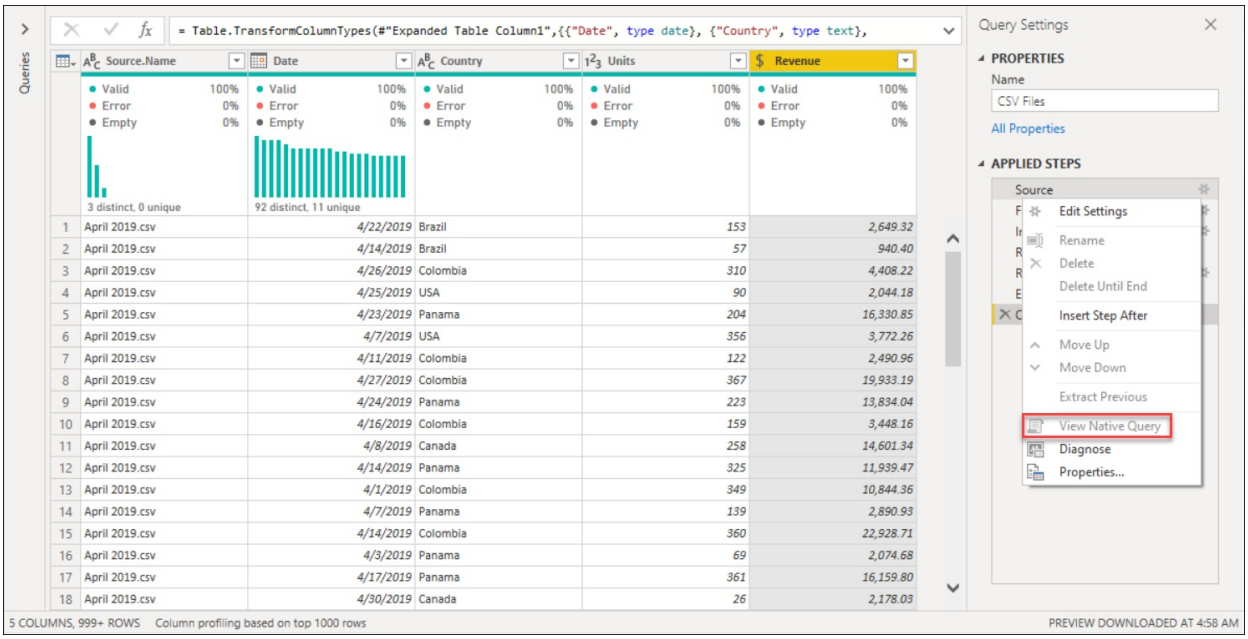

cela signifie que votre requête enverra cette requête native au Microsoft SQL Server et effectuera le reste des transformations localement. C'est ce que signifie une requête qui peut être partiellement pliée.

> **NOTE**
>
> Nous vous recommandons de lire la rubrique Présentation du repli avec les diagnostics de requête pour tirer le meilleur parti des outils de diagnostic de requête et apprendre à vérifier le repli des requêtes.

## Aucun repli de requête

les requêtes qui reposent uniquement sur des sources de données non structurées, telles que des fichiers CSV ou Excel, n'ont pas de fonctionnalités de pliage de requête. Cela signifie que Power Query évalue toutes les transformations de données requises en dehors de la source de données.

Vous pouvez voir un exemple dans l'article sur la combinaison de plusieurs fichiers CSV à partir d'un dossier local dans lequel aucune des étapes n'entraîne l'activation de l'option **afficher la requête Native** , et l'exécution des diagnostics de requête pour cette étape ne génère aucun résultat dans la colonne requête de la source de données.




## Considérations et suggestions

- Suivez les meilleures pratiques lors de la création d'une nouvelle requête, comme indiqué dans les meilleures pratiques dans Power Query.
- La vérification de l'option **afficher la requête Native** est toujours recommandée pour s'assurer que votre requête peut être repliée dans la source de données. Si votre étape désactive cette option, vous savez que vous avez créé une étape qui arrête le repli des requêtes.
- Utilisez l'outil de diagnostic de requête à votre avantage et pour mieux comprendre les demandes envoyées à votre source de données lorsque les fonctionnalités de pliage des requêtes sont disponibles pour le connecteur.
- Lors de la combinaison de données provenant de l'utilisation de plusieurs connecteurs, Power Query tente de pousser autant de travail que possible pour les deux sources de données tout en respectant les niveaux de confidentialité définis pour chaque source de données.
- Lisez l'article sur les niveaux de confidentialité pour empêcher les requêtes de s'exécuter contre une erreur de pare-feu de confidentialité des données.
- Vous pouvez également utiliser d'autres outils pour vérifier le repli des requêtes du point de vue de la requête reçue par la source de données. en fonction de notre exemple, vous pouvez utiliser le profil de Microsoft SQL Server pour vérifier les demandes envoyées par Power Query et reçues par le Microsoft SQL Server.

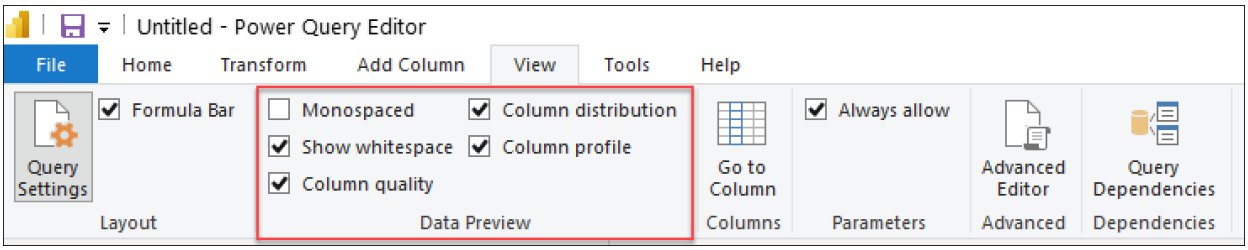
# Utilisation des outils de profilage des données

11/11/2021 • 2 minutes to read

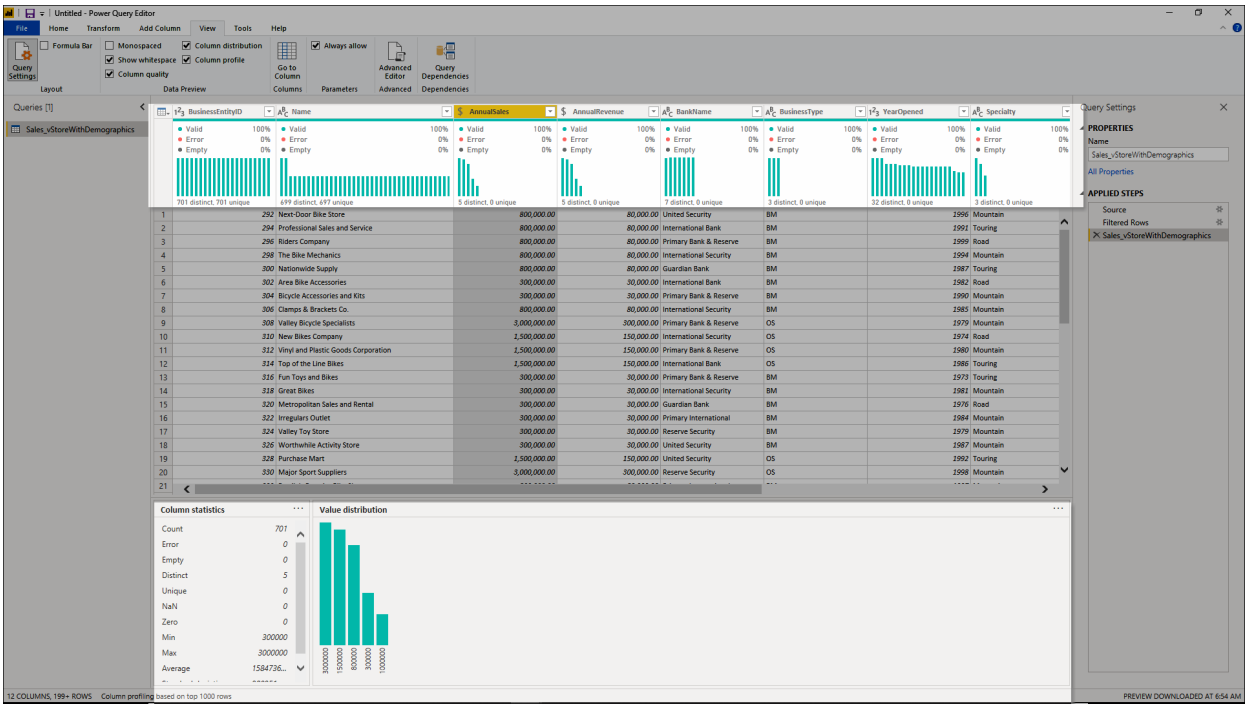
Les outils de profilage des données offrent de nouvelles méthodes intuitives pour nettoyer, transformer et comprendre les données dans l'éditeur de Power Query. Notamment :

- Qualité de la colonne
- Distribution des colonnes
- Profil de colonne

Pour activer les outils de profilage des données, accédez à l'onglet **affichage** sur le ruban. Activez les options souhaitées dans le groupe **aperçu des données** , comme illustré dans l'image suivante.




Une fois que vous avez activé les options, vous verrez un résultat semblable à l'image suivante dans l'éditeur de Power Query.



**NOTE**

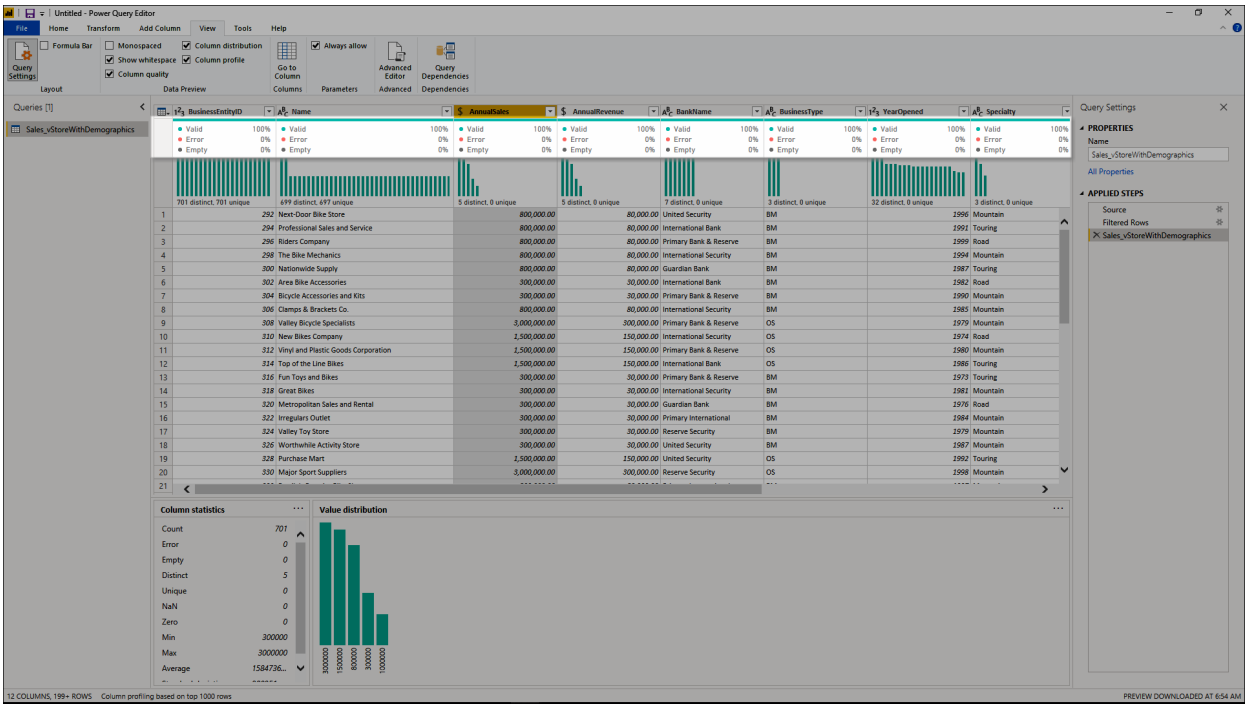
Par défaut, Power Query effectue ce profilage des données sur les 1 000 premières lignes de vos données. Pour qu'elle fonctionne sur l'ensemble du jeu de données, dans l'angle inférieur gauche de la fenêtre de l'éditeur, vous pouvez modifier le mode de profilage des colonnes.

## Qualité de la colonne

La fonctionnalité de qualité de colonne étiquette les valeurs dans les lignes de trois catégories :

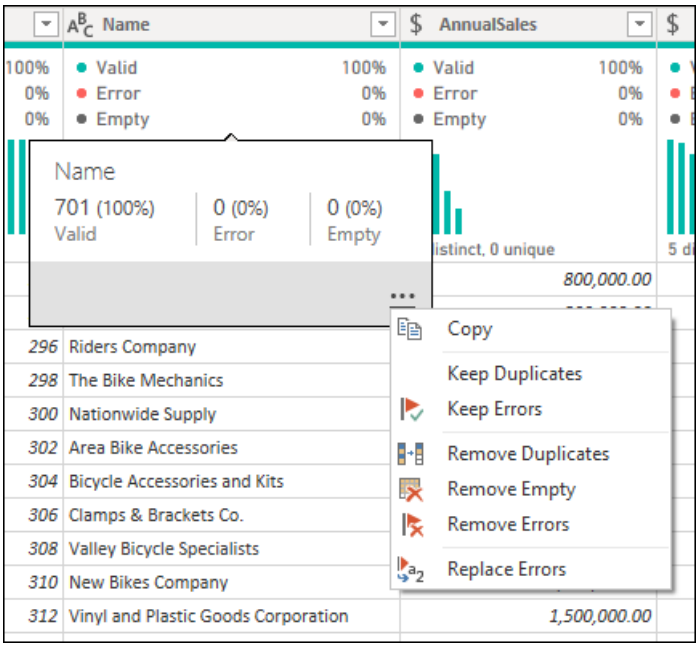
- **Valide**, affiché en vert
- **Erreur**, affichée en rouge
- **Vide**, indiqué en gris foncé

Ces indicateurs s'affichent directement sous le nom de la colonne dans le cadre d'un petit graphique à barres, comme illustré dans l'image suivante.



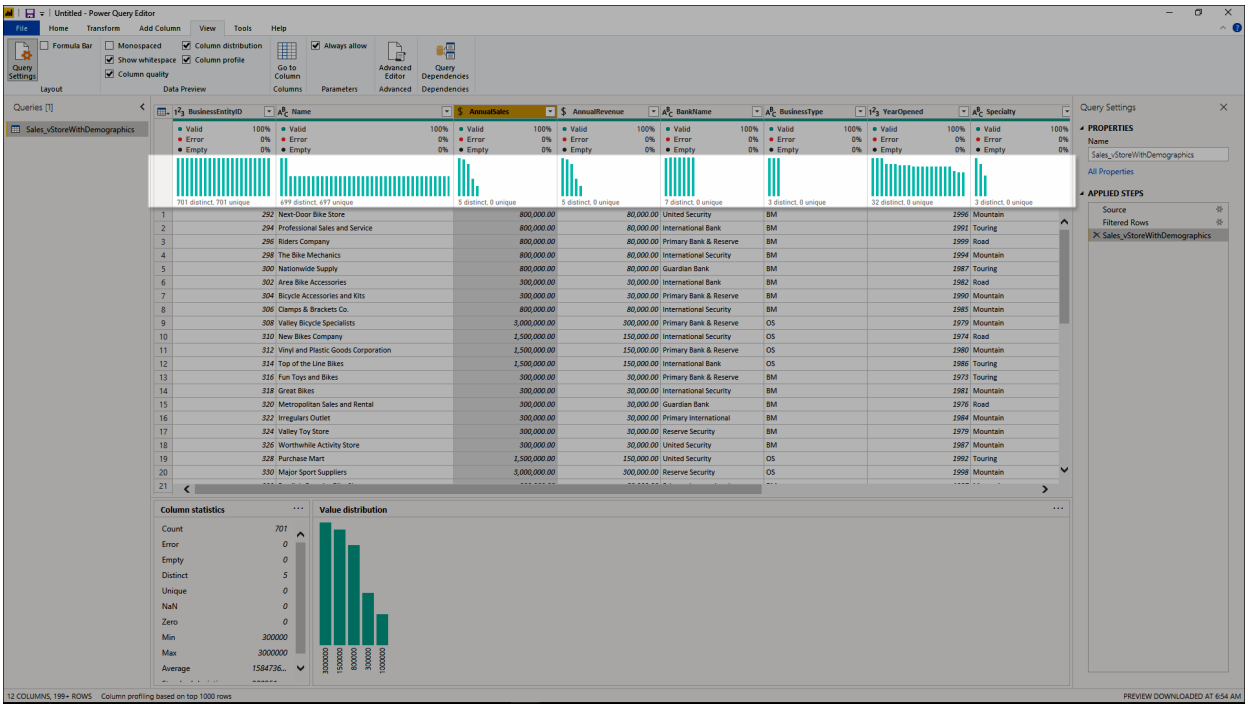
Le nombre d'enregistrements dans chaque catégorie de qualité de colonne est également affiché sous la forme d'un pourcentage.

En plaçant le curseur sur l'une des colonnes, vous voyez la distribution numérique de la qualité des valeurs dans l'ensemble de la colonne. En outre, si vous sélectionnez le bouton de sélection (...), des boutons d'action rapides s'ouvrent pour les opérations sur les valeurs.

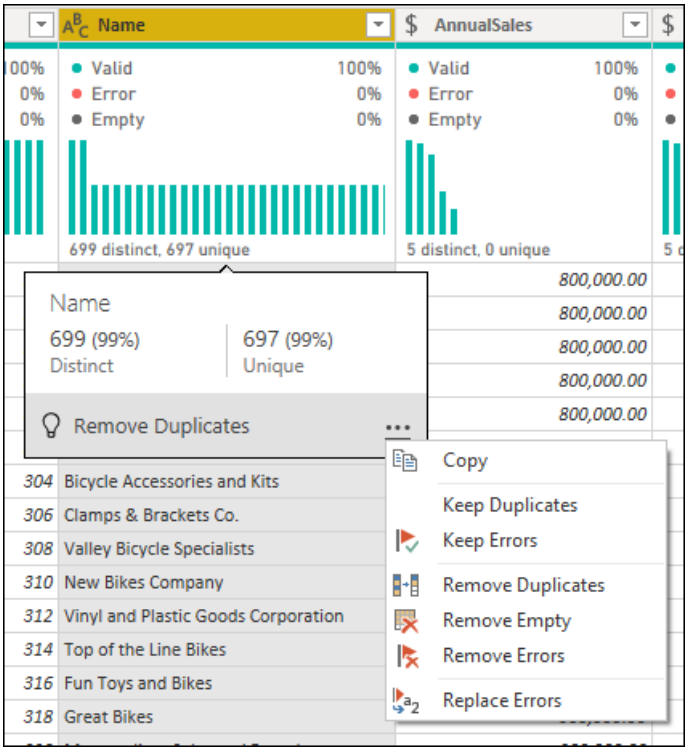



# Distribution des colonnes

Cette fonctionnalité fournit un ensemble d'éléments visuels sous les noms des colonnes qui illustrent la fréquence et la distribution des valeurs dans chacune des colonnes. Les données de ces visualisations sont triées dans l'ordre décroissant de la valeur avec la fréquence la plus élevée.

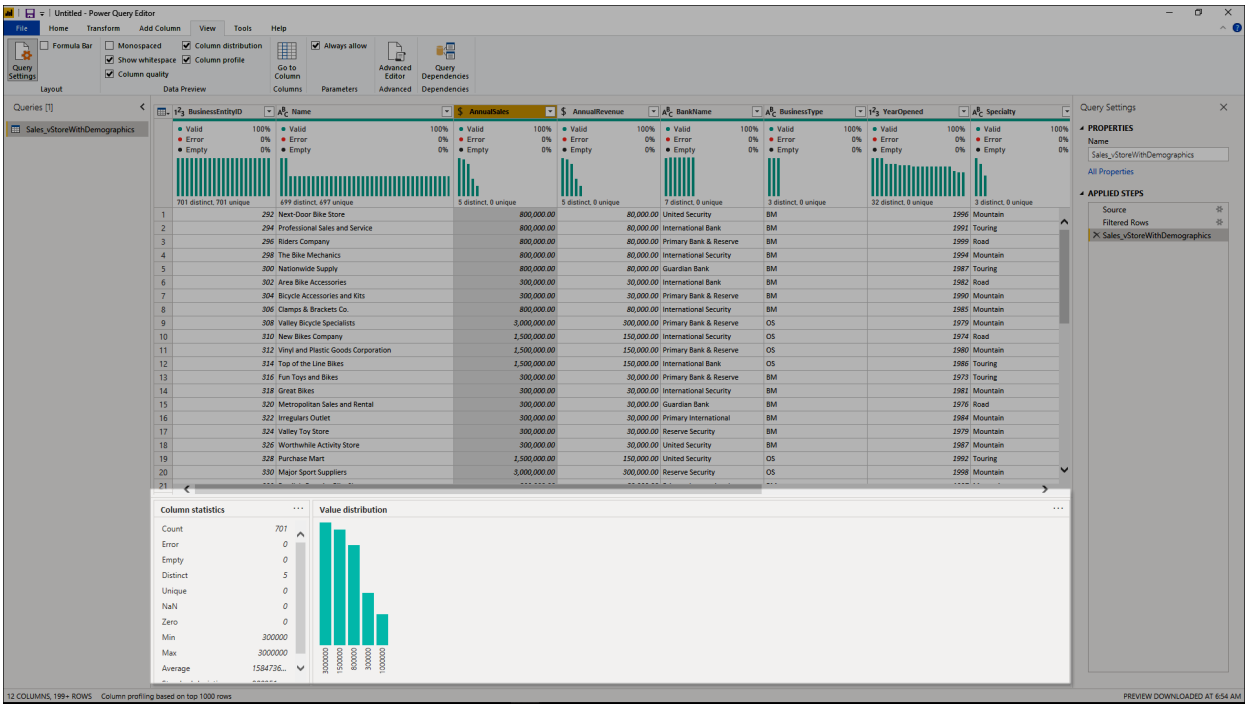


En pointant sur les données de distribution dans n'importe quelle colonne, vous pouvez obtenir des informations sur les données globales dans la colonne (avec des valeurs de nombre et uniques). Vous pouvez également sélectionner le bouton des points de suspension et choisir dans un menu d'opérations disponibles.



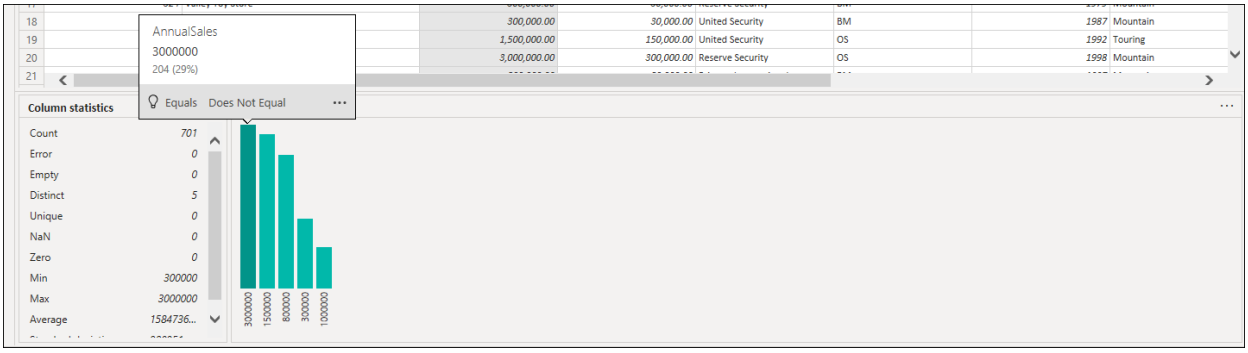

## Profil de colonne

Cette fonctionnalité fournit une analyse plus approfondie des données dans une colonne. En dehors du graphique de distribution de colonnes, il contient un graphique de statistiques de colonnes. Ces informations s'affichent sous la section aperçu des données, comme illustré dans l'image suivante.



### Filtrer par valeur

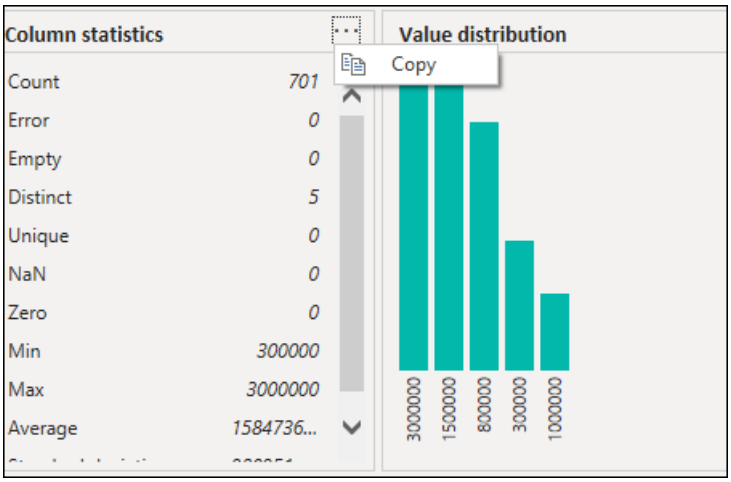
Vous pouvez interagir avec le graphique de distribution de valeurs sur le côté droit et sélectionner l'une des barres en pointant sur les parties du graphique.




Cliquez avec le bouton droit pour afficher un ensemble de transformations disponibles pour cette valeur.

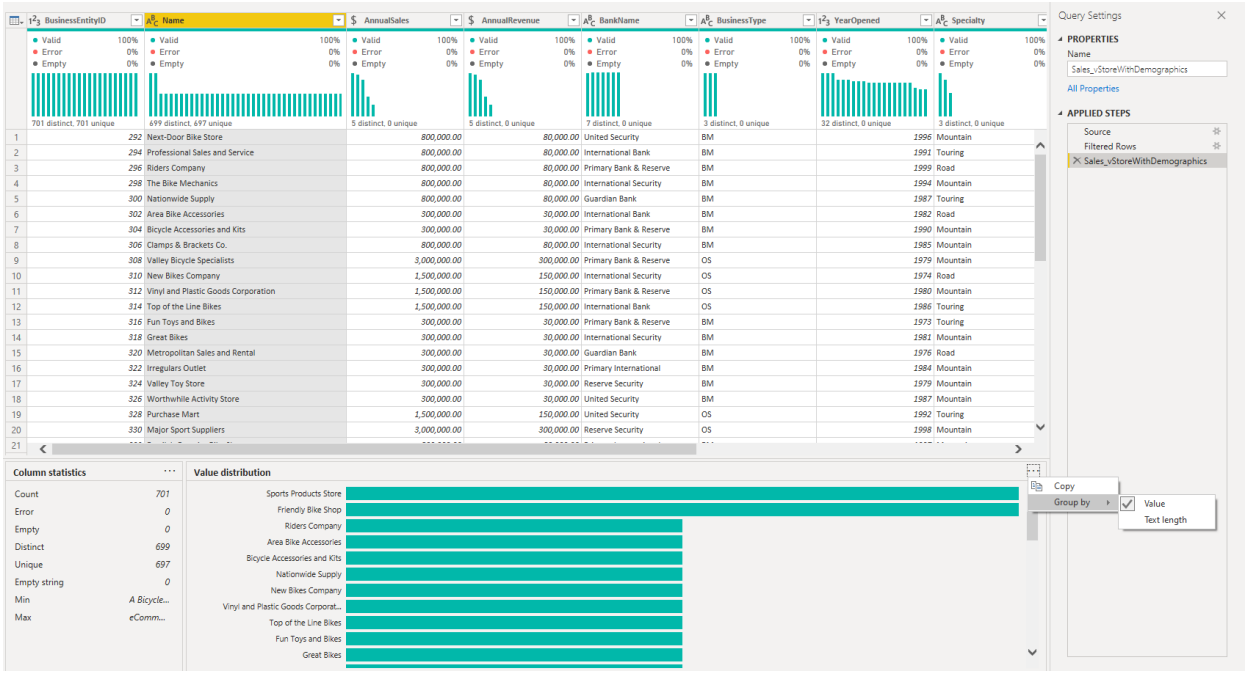
### Copier des données

Dans le coin supérieur droit des sections statistiques de colonne et distribution de valeurs, vous pouvez sélectionner le bouton de sélection (...) pour afficher un menu contextuel de **copie** . Sélectionnez-la pour copier les données affichées dans les deux sections dans le presse-papiers.

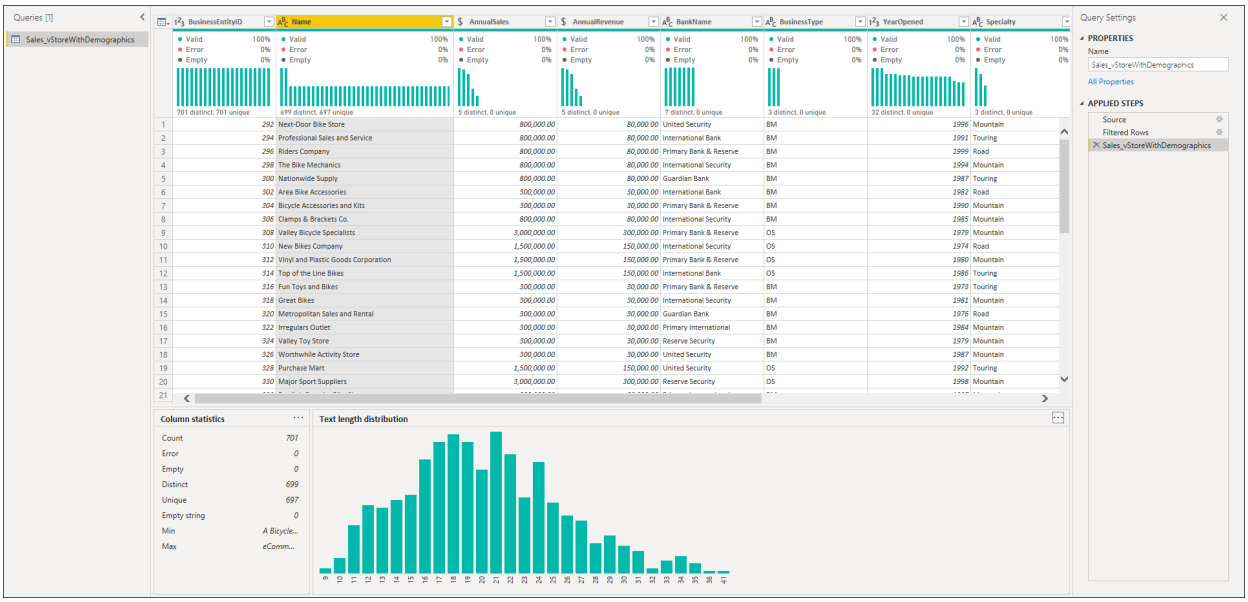



### Regrouper par valeur

Lorsque vous sélectionnez le bouton de sélection (...) dans l'angle supérieur droit du graphique de distribution de valeurs, en plus de **copier** , vous pouvez sélectionner **Grouper par**. Cette fonctionnalité regroupe les valeurs de votre graphique selon un ensemble d'options disponibles.




L'image ci-dessous montre une colonne des noms de produits qui ont été regroupés par longueur de texte. Une fois que les valeurs ont été regroupées dans le graphique, vous pouvez interagir avec des valeurs individuelles dans le graphique, comme décrit dans Filtrer par valeur.

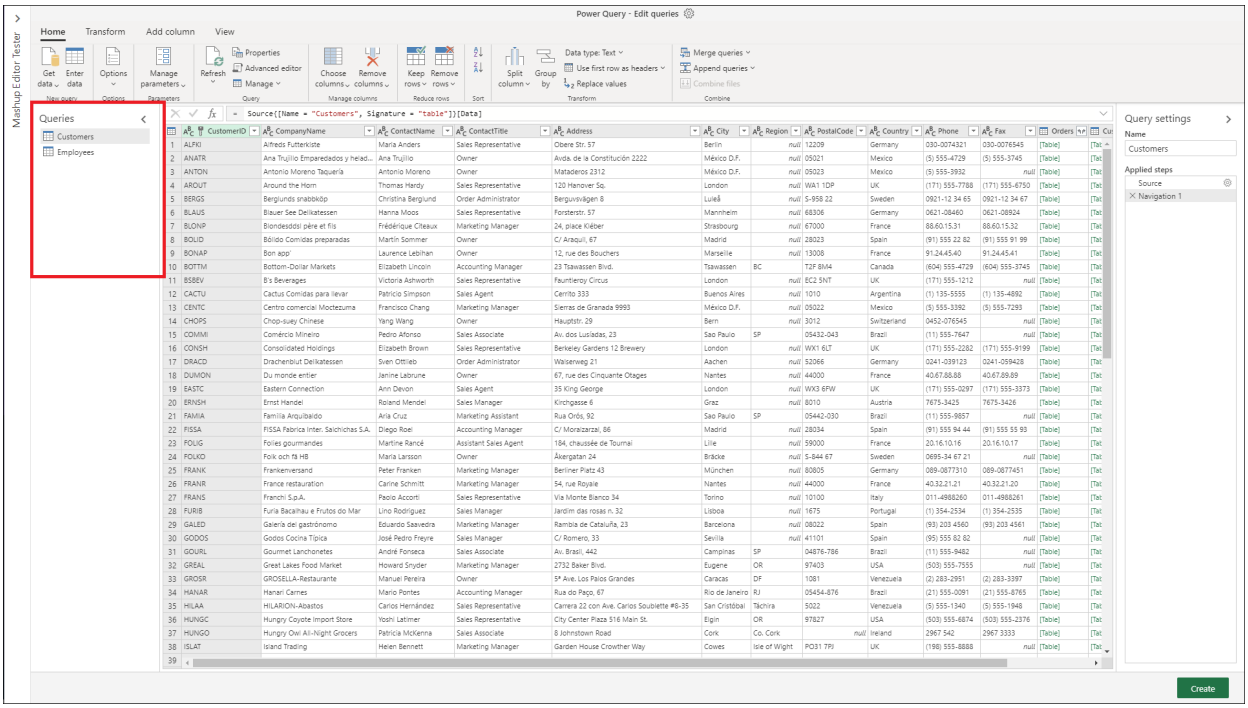

Queries [1]
Sales_vStoreWithDemographics
BusinessEntityID
Name
AnnualSales
AnnualRevenue
BankName
BusinessType
YearOpened
Specialty
Valid 100%
Error 0%
Empty 0%
701 distinct, 701 unique
699 distinct, 697 unique
5 distinct, 0 unique
5 distinct, 0 unique
7 distinct, 0 unique
3 distinct, 0 unique
32 distinct, 0 unique
3 distinct, 0 unique
1 292 Next-Door Bike Store 800,000.00 80,000.00 United Security BM 1996 Mountain
2 294 Professional Sales and Service 800,000.00 80,000.00 International Bank BM 1991 Touring
3 296 Riders Company 800,000.00 80,000.00 Primary Bank & Reserve BM 1999 Road
4 298 The Bike Mechanics 800,000.00 80,000.00 International Security BM 1994 Mountain
5 300 Nationwide Supply 800,000.00 80,000.00 Guardian Bank BM 1987 Touring
6 302 Area Bike Accessories 300,000.00 30,000.00 International Bank BM 1982 Road
7 304 Bicycle Accessories and Kits 300,000.00 30,000.00 Primary Bank & Reserve BM 1990 Mountain
8 306 Clamps & Brackets Co. 800,000.00 80,000.00 International Security BM 1985 Mountain
9 308 Valley Bicycle Specialists 3,000,000.00 300,000.00 Primary Bank & Reserve OS 1979 Mountain
10 310 New Bikes Company 1,500,000.00 150,000.00 International Security OS 1974 Road
11 312 Vinyl and Plastic Goods Corporation 1,500,000.00 150,000.00 Primary Bank & Reserve OS 1980 Mountain
12 314 Top of the Line Bikes 1,500,000.00 150,000.00 International Bank OS 1986 Touring
13 316 Fun Toys and Bikes 300,000.00 30,000.00 Primary Bank & Reserve BM 1973 Touring
14 318 Great Bikes 300,000.00 30,000.00 International Security BM 1981 Mountain
15 320 Metropolitan Sales and Rental 300,000.00 30,000.00 Guardian Bank BM 1976 Road
16 322 Irregulars Outlet 300,000.00 30,000.00 Primary International BM 1984 Mountain
17 324 Valley Toy Store 300,000.00 30,000.00 Reserve Security BM 1979 Mountain
18 326 Worthwhile Activity Store 300,000.00 30,000.00 United Security BM 1987 Mountain
19 328 Purchase Mart 1,500,000.00 150,000.00 United Security OS 1992 Touring
20 330 Major Sport Suppliers 3,000,000.00 300,000.00 Reserve Security OS 1998 Mountain
21
Column statistics
Count 701
Error 0
Empty 0
Distinct 699
Unique 697
Empty string 0
Min A Bicycle...
Max eComm...
Text length distribution
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 41
Query Settings
PROPERTIES
Name
Sales_vStoreWithDemographics
All Properties
APPLIED STEPS
Source
Filtered Rows
Sales_vStoreWithDemographics

# Utilisation du volet Requêtes

11/11/2021 • 3 minutes to read

Dans Power Query, vous allez créer de nombreuses requêtes différentes. Qu'il s'agisse d'obtenir des données de nombreuses tables ou de dupliquer la requête d'origine, le nombre de requêtes augmente.

Vous allez utiliser le volet **requêtes** pour parcourir les requêtes.




## Navigation à l'aide du volet requêtes

L'utilisation la plus simple du volet **requêtes** consiste à accéder à toutes les requêtes. La navigation est similaire à un Explorateur de fichiers. Pour basculer entre les requêtes, il vous suffit de sélectionner la requête que vous souhaitez atteindre.

> **NOTE**
> Certaines actions dans le Power Query éditeur en ligne peuvent être différentes des actions dans l'éditeur de bureau Power Query. Ces différences seront notées dans cet article.

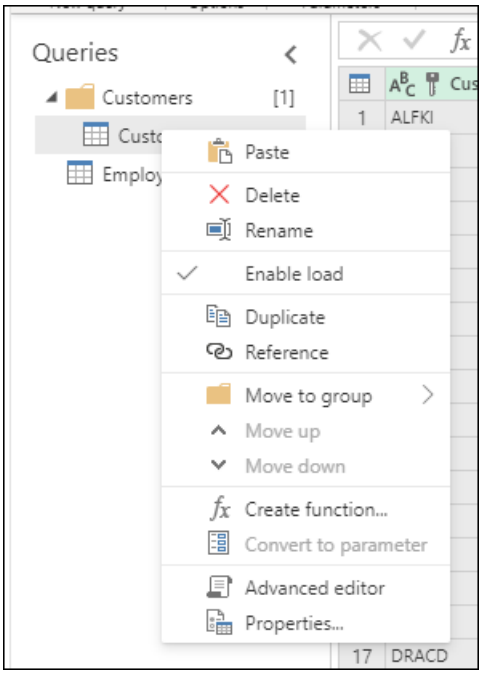
## Actions de base dans le volet requête

Comme pour les fonctionnalités dans le ruban et l'éditeur, le menu contextuel d'une requête vous permet d'effectuer des transformations directement dans la requête.

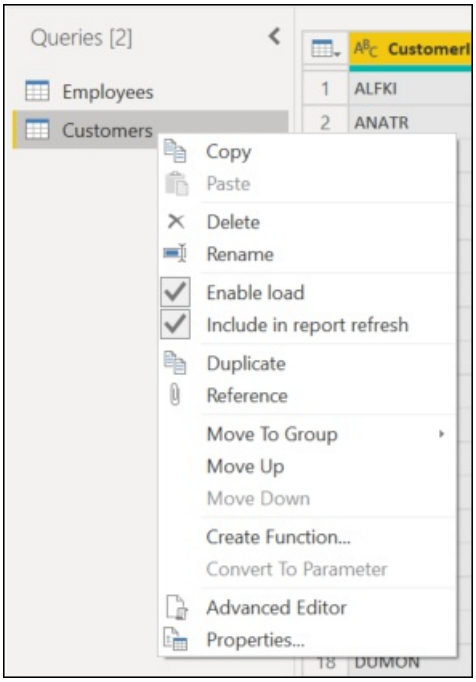
Pour atteindre ces actions, ouvrez le menu contextuel (menu contextuel) dans le volet **requête** .

Différences entre Online et Desktop :

- Power Query en ligne




- Power Query Desktop



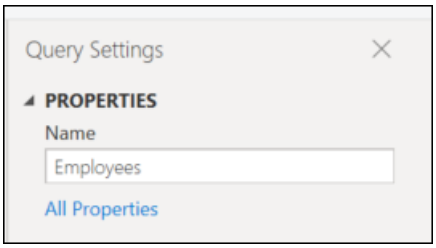

Pour être plus complet, nous aborderons toutes les actions de menu contextuel qui s'appliquent à l'un ou l'autre.

**Renommer une requête**

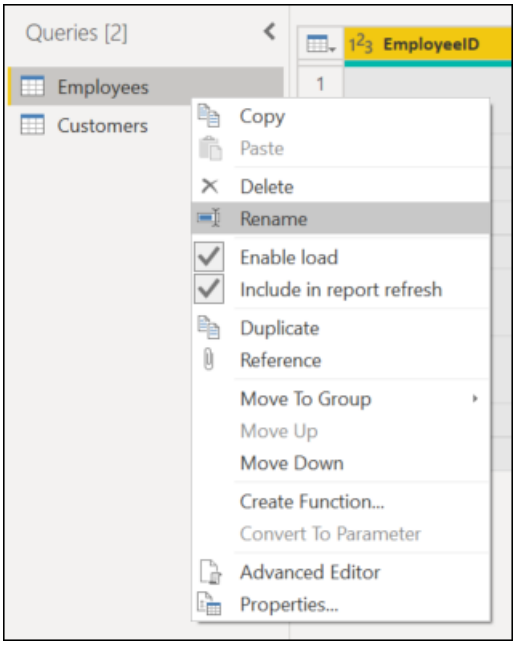
Pour modifier directement le nom de la requête, double-Sélectionnez le nom de la requête. Cette action vous permettra de modifier immédiatement le nom.

Voici d'autres options pour renommer la requête :

- Accédez au menu contextuel et sélectionnez **Renommer**.

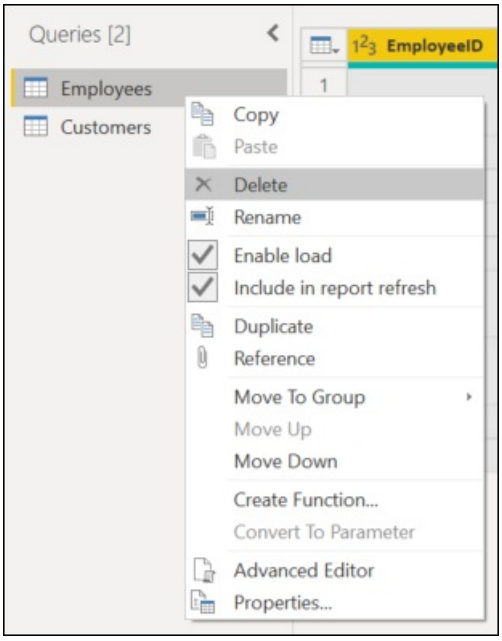


- accédez à la **Paramètres de requête** et entrez un nom différent dans le champ d'entrée **nom** .




**Supprimer une requête**

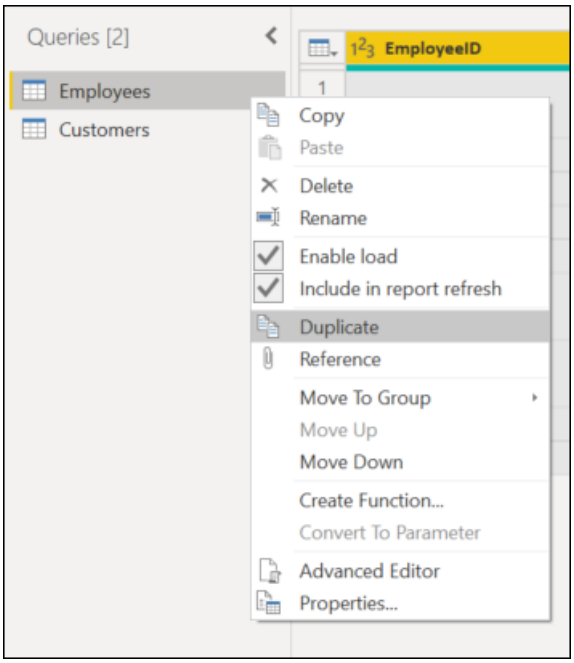
Pour supprimer une requête, ouvrez le volet contextuel dans la requête et sélectionnez **supprimer**. Une fenêtre contextuelle supplémentaire confirmant la suppression s'affiche. Pour terminer la suppression, cliquez sur le bouton **supprimer** .




**Duplication d'une requête**

La duplication d'une requête crée une copie de la requête que vous sélectionnez.

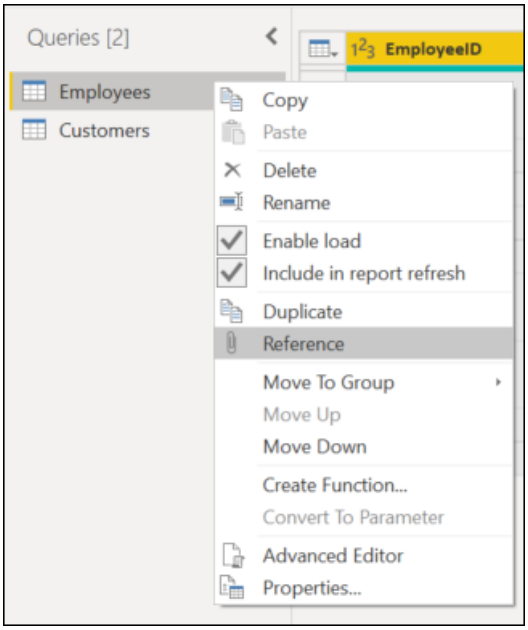
Pour dupliquer votre requête, ouvrez le volet de contexte sur la requête et sélectionnez **dupliquer**. Une nouvelle requête en double s'affiche sur le côté du volet de requête.




**Référencement d'une requête**

Le référencement d'une requête entraîne la création d'une nouvelle requête. La nouvelle requête utilise les étapes d'une requête précédente sans avoir à dupliquer la requête. En outre, toutes les modifications apportées à la requête d'origine seront transférées vers la requête référencée.

Pour référencer votre requête, ouvrez le volet de contexte sur la requête et sélectionnez **référence**. Une nouvelle requête référencée s'affiche sur le côté du volet de requête.




**Copier et coller**

La copie et le collage peuvent être utilisés lorsque vous avez une requête copiée à placer dans l'éditeur de Power Query.

> **NOTE**
> Pour en savoir plus sur la façon de copier et coller des requêtes dans Power Query, consultez partage d'une requête.

## Options du volet de contexte dans le volet requêtes

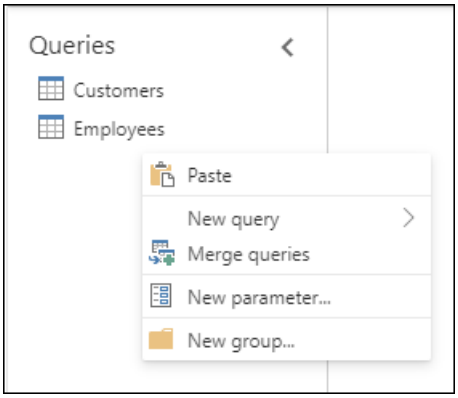
Vous pouvez utiliser d'autres options du volet de contexte dans le volet **requêtes** . Ces options sont les

suivantes : **nouvelle requête**, **requêtes de fusion**, **nouveau paramètre** et **nouveau groupe**.

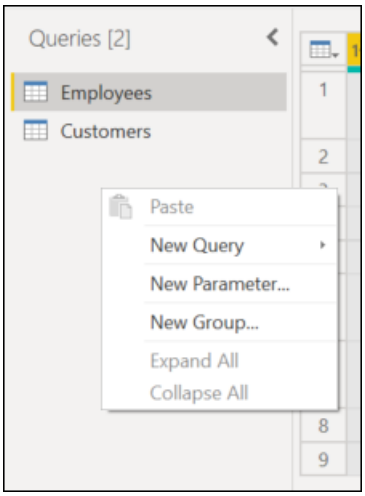
Pour atteindre ces options, ouvrez le menu contextuel (menu contextuel) dans le volet requêtes.

Différences entre Online et Desktop :

- Power Query en ligne




- Power Query Desktop

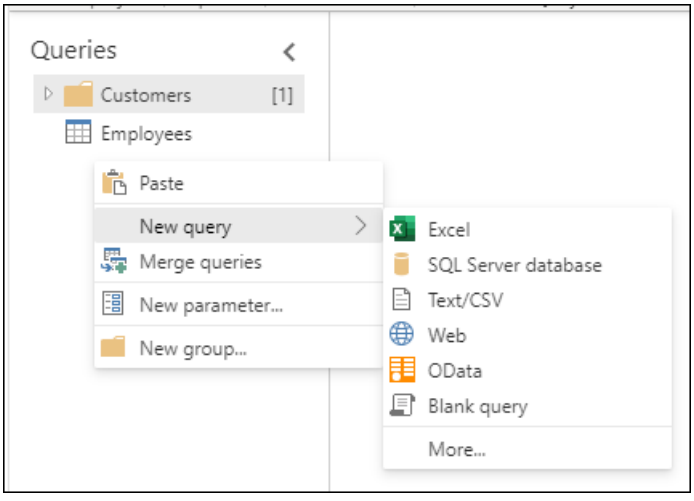



Pour une plus grande exhaustivité, nous décrivons une nouvelle fois toutes les actions de menu contextuel qui sont pertinentes pour.

**Nouvelle requête**

Vous pouvez importer des données dans l'éditeur de Power Query en tant qu'option à partir du menu contextuel.

Cette option fonctionne de la même façon que la fonctionnalité d' **extraction de données** .



> **NOTE**
> Pour en savoir plus sur la façon d'obtenir des données dans Power Query, consultez obtention de données

### Fusionner des requêtes

Lorsque vous sélectionnez l'option **fusionner les requêtes** dans le menu contextuel, l'écran de saisie des **requêtes de fusion** s'ouvre.

Cette option fonctionne de la même façon que la fonctionnalité de **requêtes de fusion** située sur le ruban et dans d'autres zones de l'éditeur.

> **NOTE**
> Pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonctionnalité de **fusion de requêtes** , consultez vue d'ensemble des requêtes de fusion.

### Nouveau paramètre

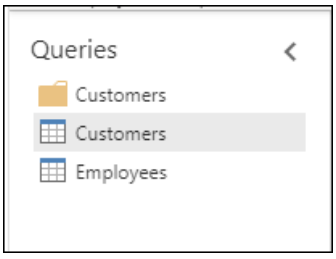
Lorsque vous sélectionnez l'option **nouveau paramètre** dans le menu contextuel, l'écran **de saisie nouveau paramètre** s'ouvre.

Cette option fonctionne de la même façon que la nouvelle fonctionnalité de **paramètre** située sur le ruban.

> **NOTE**
> Pour en savoir plus sur les **paramètres** dans Power Query, consultez utilisation de paramètres.

### Nouveau groupe

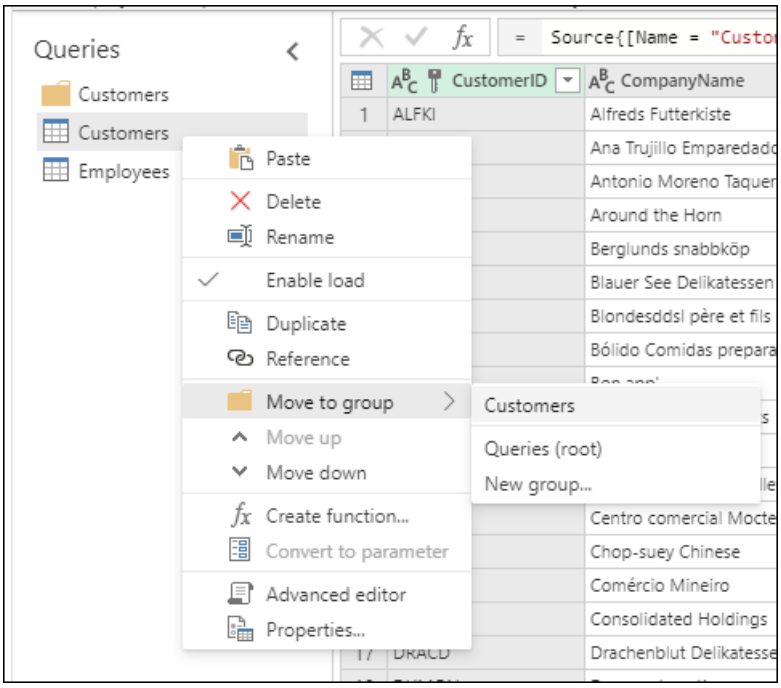
Vous pouvez créer des dossiers et déplacer les requêtes vers et depuis les dossiers à des fins organisationnelles. Ces dossiers sont appelés *groupes*.



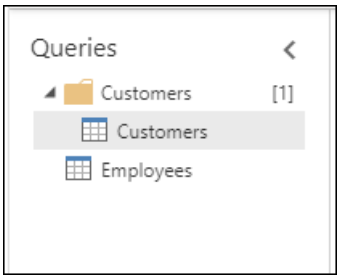

Pour déplacer la requête dans un groupe, ouvrez le menu contextuel sur la requête spécifique.

Dans le menu, sélectionnez **déplacer vers le groupe**.

Sélectionnez ensuite le groupe dans lequel vous souhaitez placer la requête.




Le déplacement ressemble à l'image suivante. En utilisant les mêmes étapes que ci-dessus, vous pouvez également déplacer la requête en dehors du groupe en sélectionnant **requêtes (racine)** ou un autre groupe.



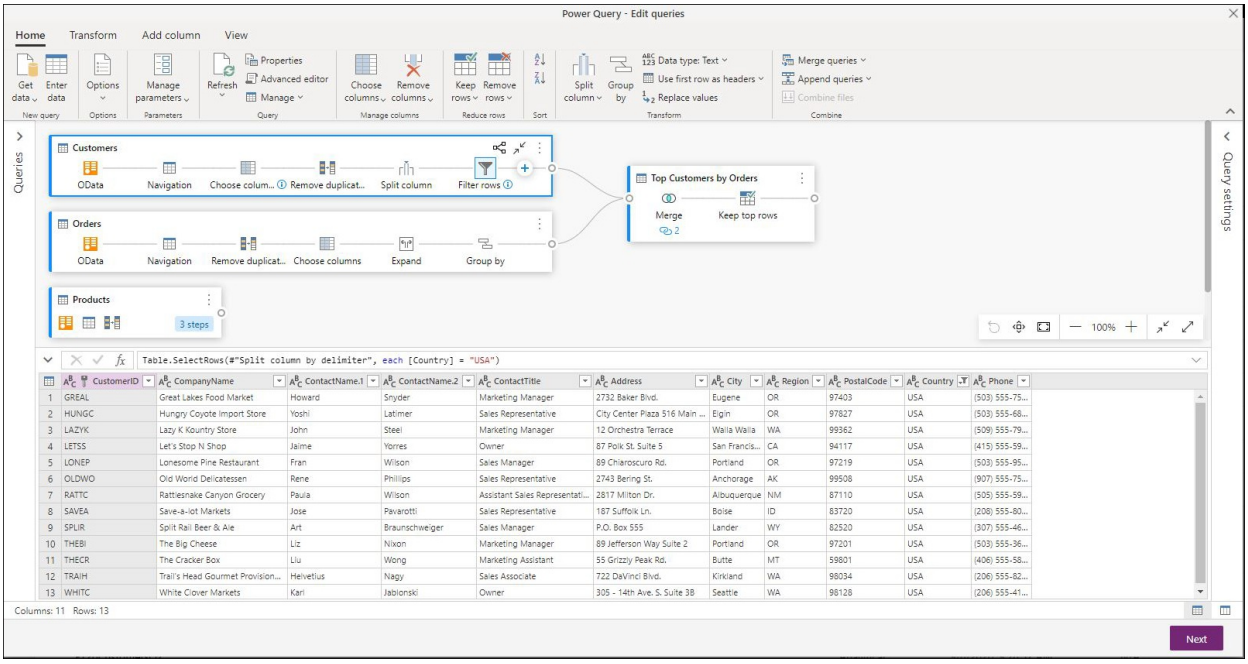

Dans les versions de bureau de Power Query, vous pouvez également glisser-déplacer les requêtes dans les dossiers.

# Vue schématique

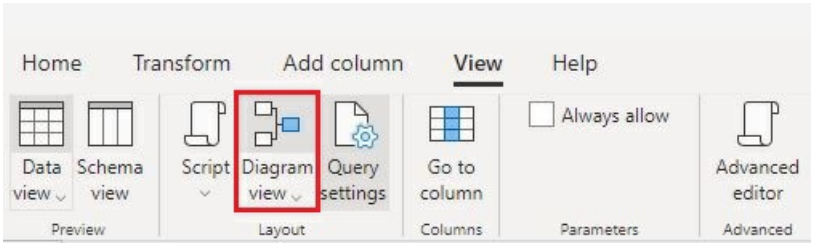
11/11/2021 • 13 minutes to read

La vue de diagramme offre un moyen visuel de préparer des données dans l'éditeur de Power Query. Avec cette interface, vous pouvez facilement créer des requêtes et visualiser le processus de préparation des données. La vue de diagramme simplifie l'expérience de prise en main de data wrangling. Elle accélère le processus de préparation des données et vous aide à comprendre rapidement le flux de données, à la fois la « vue d'ensemble de l'image » de la façon dont les requêtes sont liées et la « vue détaillée » des étapes de préparation des données spécifiques dans une requête.

Cet article fournit une vue d'ensemble des fonctionnalités fournies par la vue de diagramme.




Pour activer cette fonctionnalité, sélectionnez **affichage des diagrammes** dans l'onglet **affichage** du ruban. Lorsque l'affichage des diagrammes est activé, les volets étapes et requêtes sont réduits.




> **NOTE**
>
> Actuellement, la vue de diagramme n'est disponible que dans Power Query en ligne.

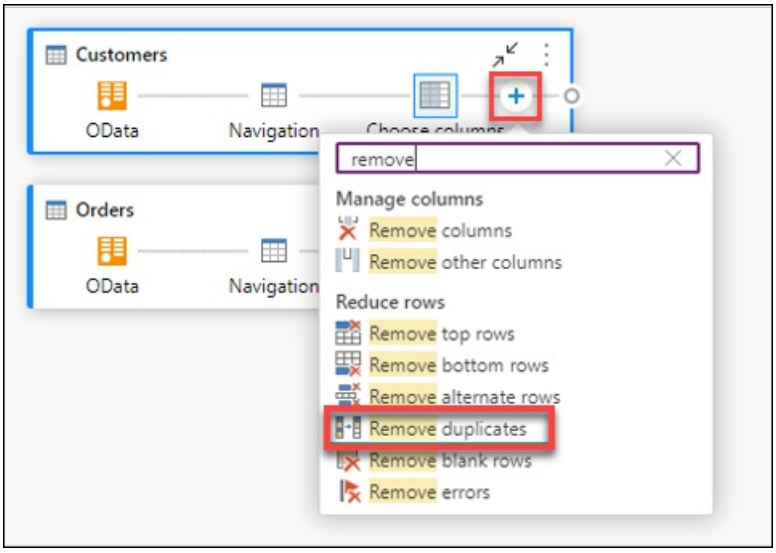
## Création de requêtes à l'aide de la vue de diagramme

La vue de diagramme vous fournit une interface visuelle pour créer, afficher ou modifier vos requêtes. Dans la vue de diagramme, vous pouvez vous connecter à différents types de sources de données à l'aide de l' expérience « obtenir des données ».

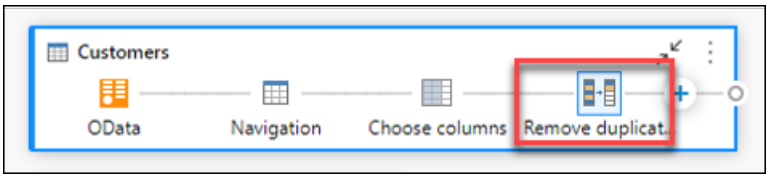
La vue de diagramme est également connectée à l'aperçu des données et au ruban pour vous permettre de

sélectionner des colonnes dans l'aperçu des données.

Vous pouvez ajouter une nouvelle étape dans une requête, après l'étape actuellement sélectionnée, en sélectionnant le + bouton, puis rechercher la transformation ou choisir l'élément dans le menu contextuel. Il s'agit des transformations que vous trouverez dans le ruban de l'éditeur de Power Query.




En recherchant et en sélectionnant la transformation dans le menu contextuel, l'étape est ajoutée à la requête, comme illustré dans l'image suivante.

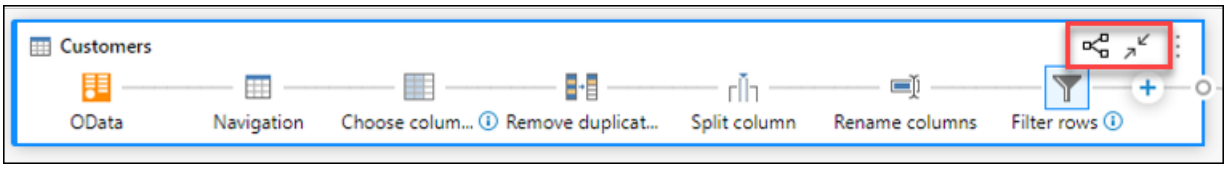



**NOTE**

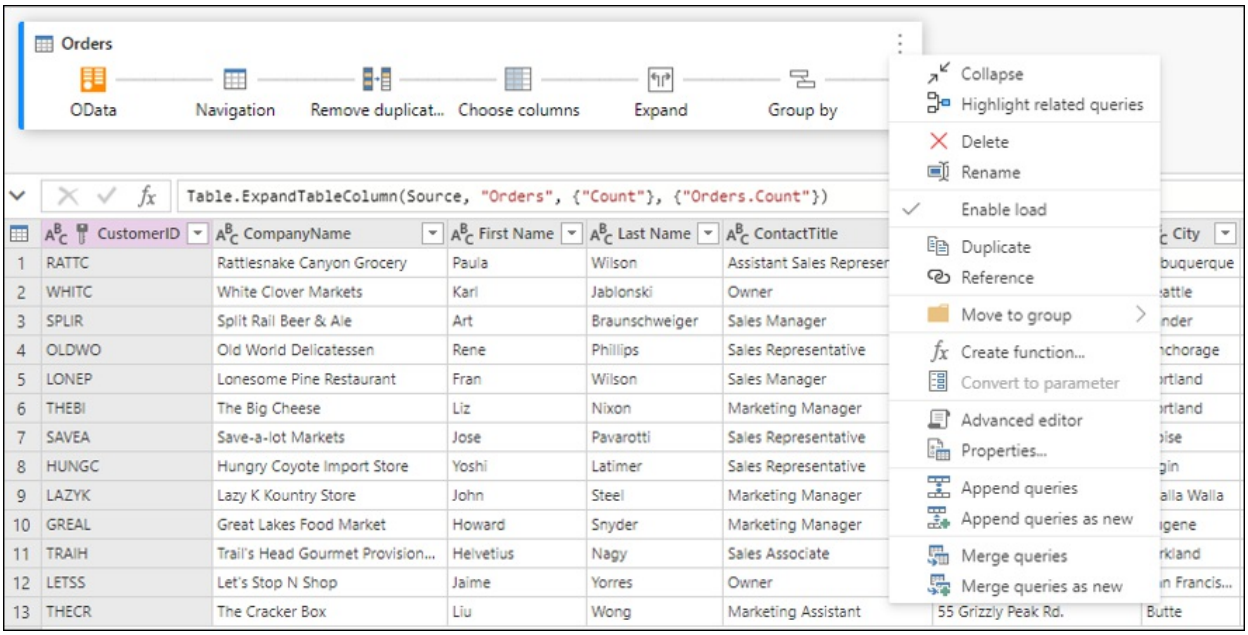
Pour en savoir plus sur la création de requêtes dans l'éditeur de requête à l'aide du ruban de l'éditeur de Power Query ou de l'aperçu des données, accédez à Power Query démarrage rapide.

## Actions au niveau de la requête

Vous pouvez effectuer deux actions rapides sur une requête — *développer/réduire* une requête et *mettre en surbrillance les requêtes associées*. Ces actions rapides s'affichent sur une requête sélectionnée active ou lorsque vous pointez sur une requête.

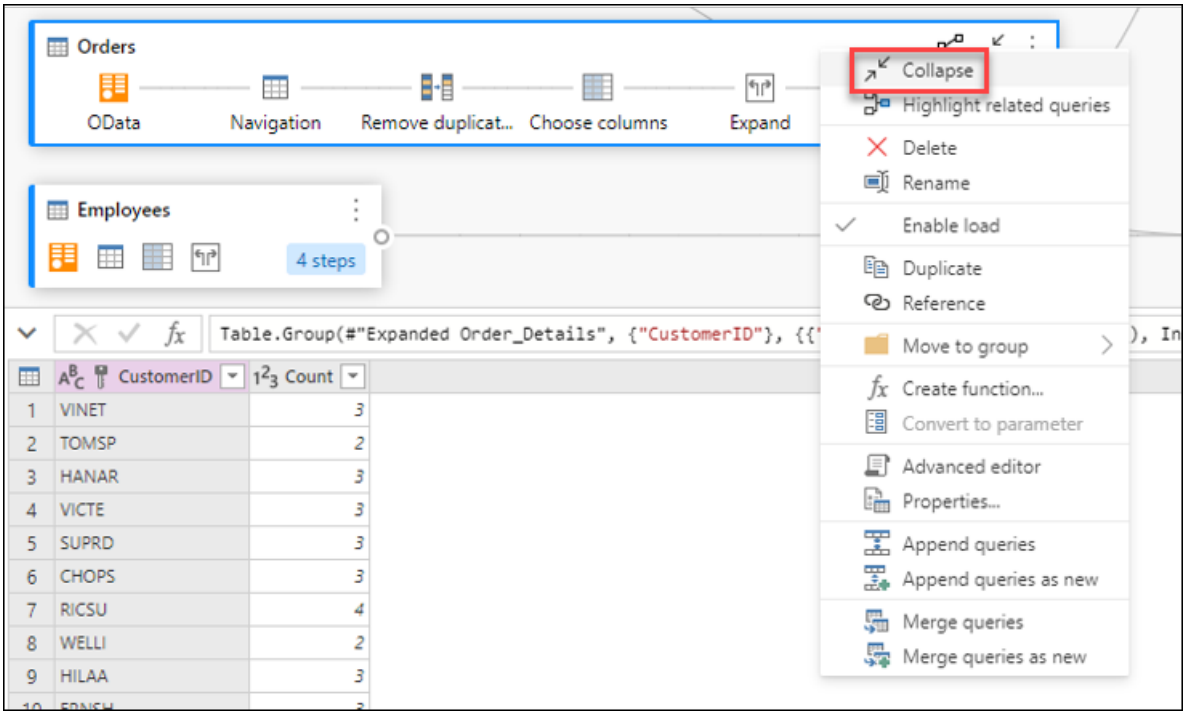



Vous pouvez effectuer d'autres actions au niveau de la requête, telles que les doublons, les références, etc., en sélectionnant le menu contextuel du niveau de requête (les trois points verticaux). Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit dans la requête et accéder au même menu contextuel.



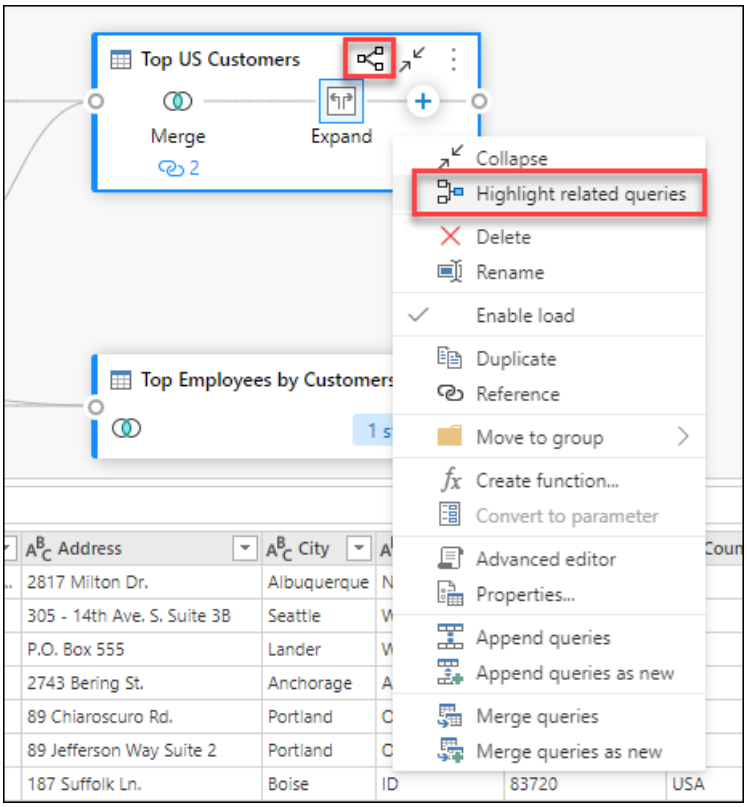

### Développer ou réduire la requête

Pour développer ou réduire une requête, cliquez avec le bouton droit dans la requête et sélectionnez **développer/réduire** dans le menu contextuel de la requête. Vous pouvez également double-cliquer dans la requête pour développer ou réduire une requête.

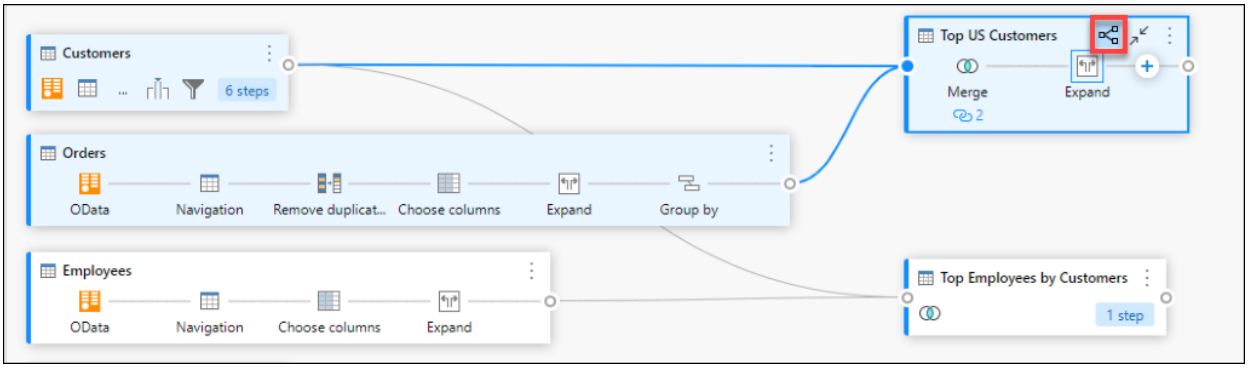



### Mettre en surbrillance les requêtes associées

Pour afficher toutes les requêtes associées à une requête donnée, cliquez avec le bouton droit dans une requête et sélectionnez **mettre en surbrillance les requêtes associées**. Vous pouvez également sélectionner le bouton mettre en surbrillance les requêtes associées dans l'angle supérieur droit d'une requête.

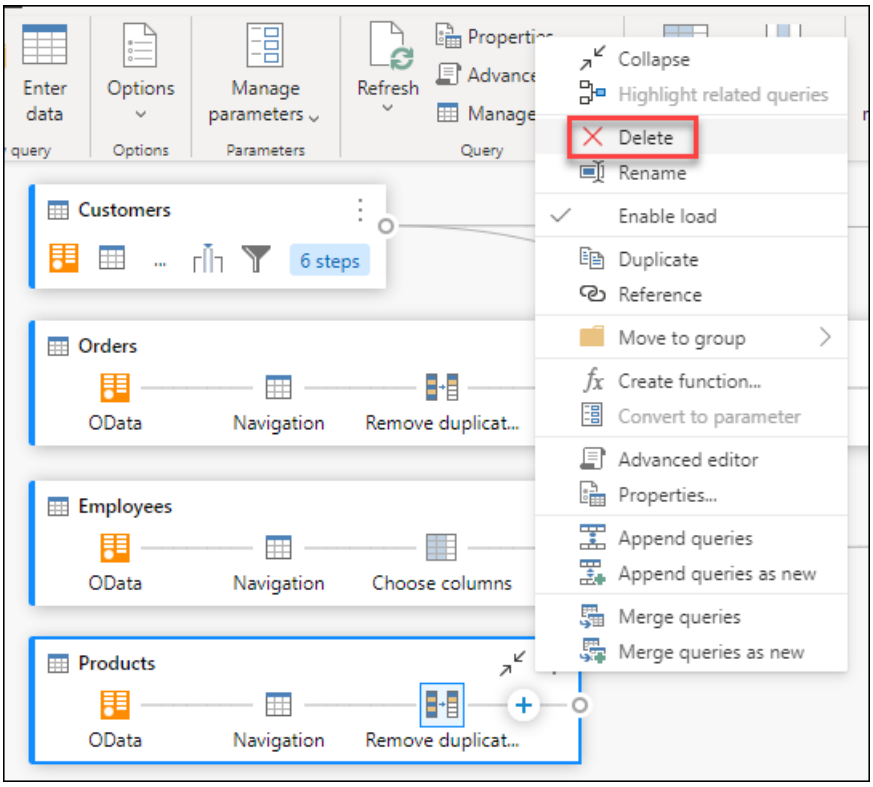



Par exemple, si vous sélectionnez le bouton mettre en surbrillance les requêtes associées dans la requête **Top Customers Customers** , vous pouvez voir que les requêtes **Customers** et **Orders** sont mises en surbrillance.



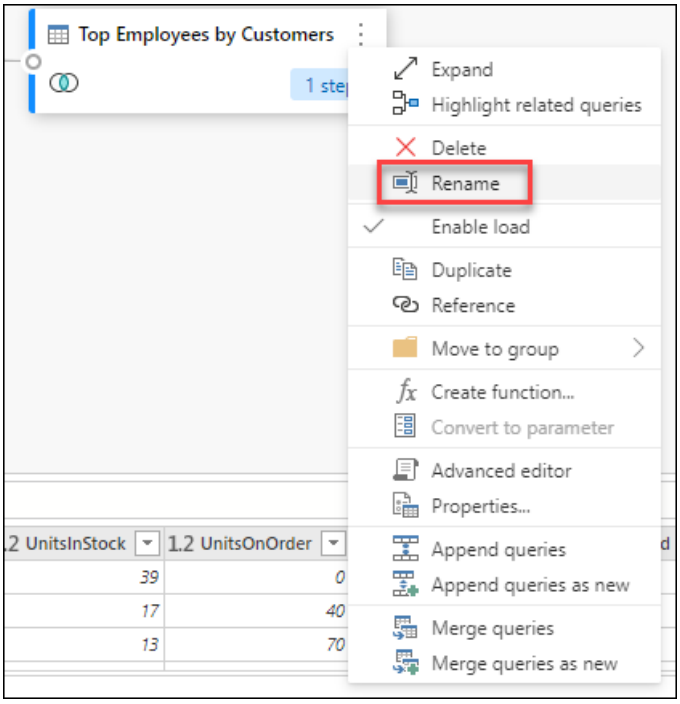

### Delete, requête

Pour supprimer une requête, cliquez avec le bouton droit dans une requête et sélectionnez **supprimer** dans le menu contextuel. Une fenêtre contextuelle supplémentaire s'affiche pour confirmer la suppression.



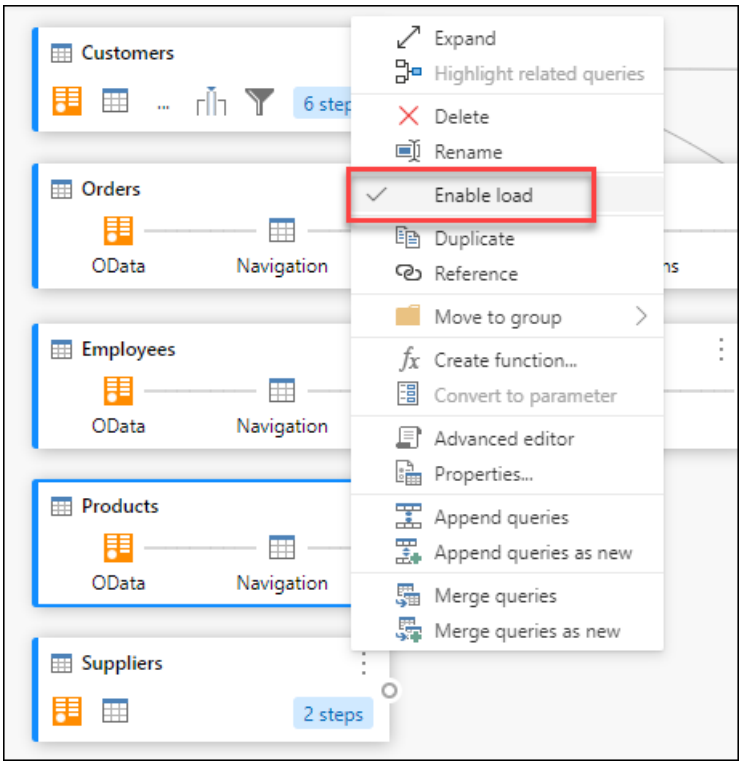

**Renommer la requête**

Pour renommer une requête, cliquez avec le bouton droit dans une requête et sélectionnez **Renommer** dans le menu contextuel.



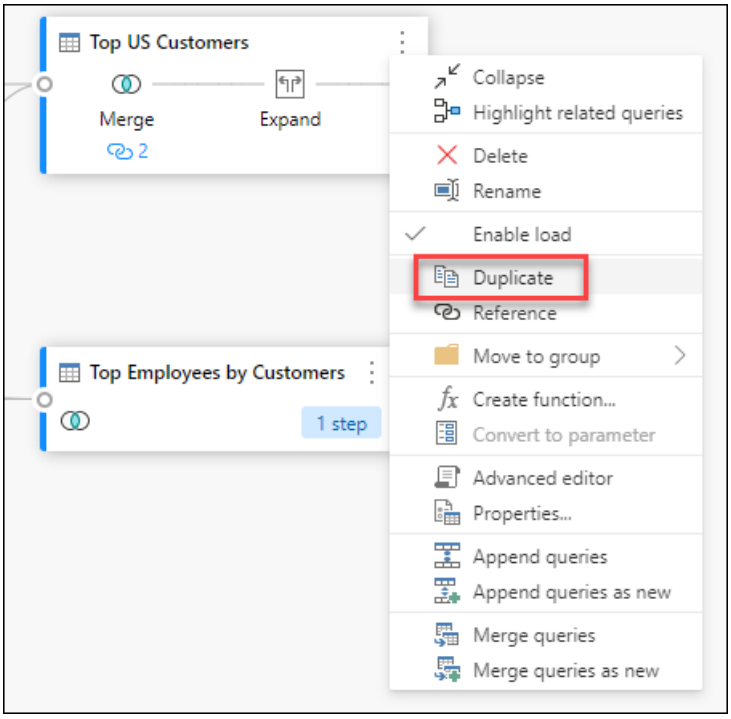

**Activer le chargement**

Pour vous assurer que les résultats fournis par la requête sont disponibles pour une utilisation en aval, comme la génération de rapports, par défaut, l'option **activer le chargement** est définie sur true. Si vous devez désactiver la charge pour une requête donnée, cliquez avec le bouton droit dans une requête et sélectionnez **activer la charge**. Les requêtes où **activer le chargement** a la valeur false s'affichent avec un contour gris.



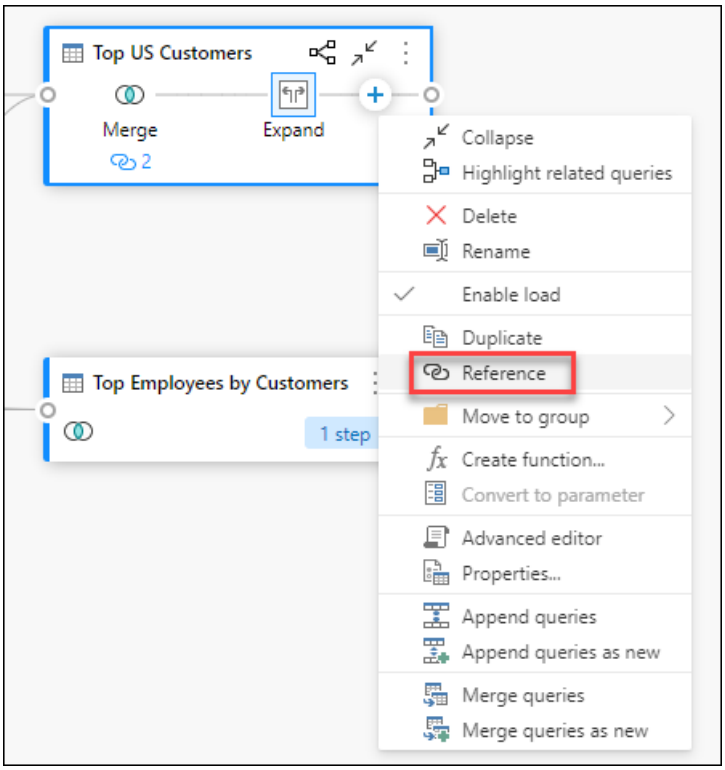

**Dupliquer**

Pour créer une copie d'une requête donnée, cliquez avec le bouton droit dans la requête, puis sélectionnez **dupliquer**. Une nouvelle requête en double s'affiche dans la vue de diagramme.



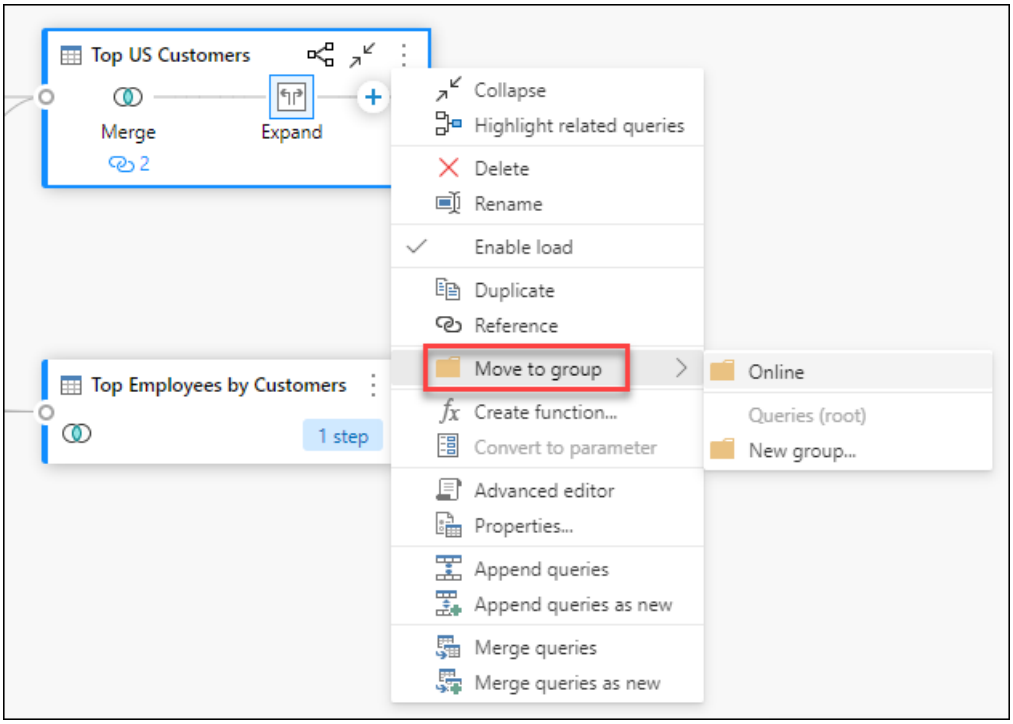

**Référence**

Le référencement d'une requête entraîne la création d'une nouvelle requête. La nouvelle requête utilisera les étapes de la requête précédente sans avoir à dupliquer la requête. En outre, toutes les modifications apportées à la requête d'origine seront transférées vers la requête référencée. Pour référencer une requête, cliquez avec le bouton droit dans la requête et sélectionnez **référence**.

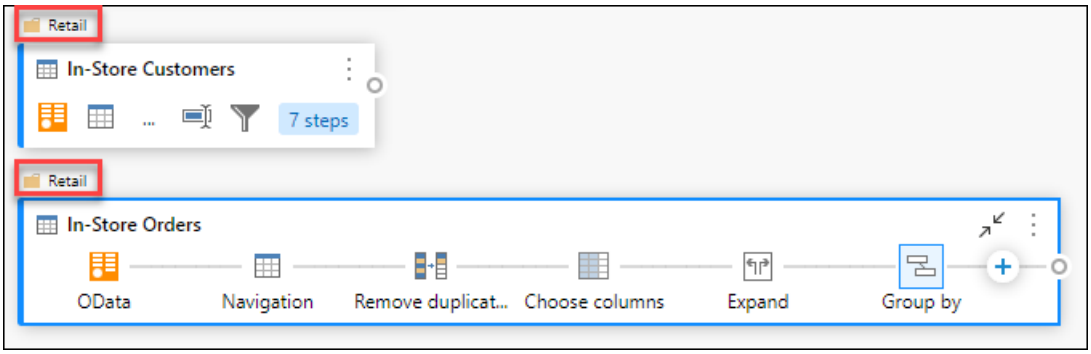



**Déplacer vers le groupe**

Vous pouvez créer des dossiers et déplacer les requêtes dans ces dossiers à des fins organisationnelles. Ces dossiers sont appelés *groupes*. Pour déplacer une requête donnée vers un groupe de requêtes, cliquez avec le bouton droit dans une requête et sélectionnez **déplacer vers le groupe**. Vous pouvez choisir de déplacer les requêtes vers un groupe existant ou de créer un nouveau groupe de requêtes.

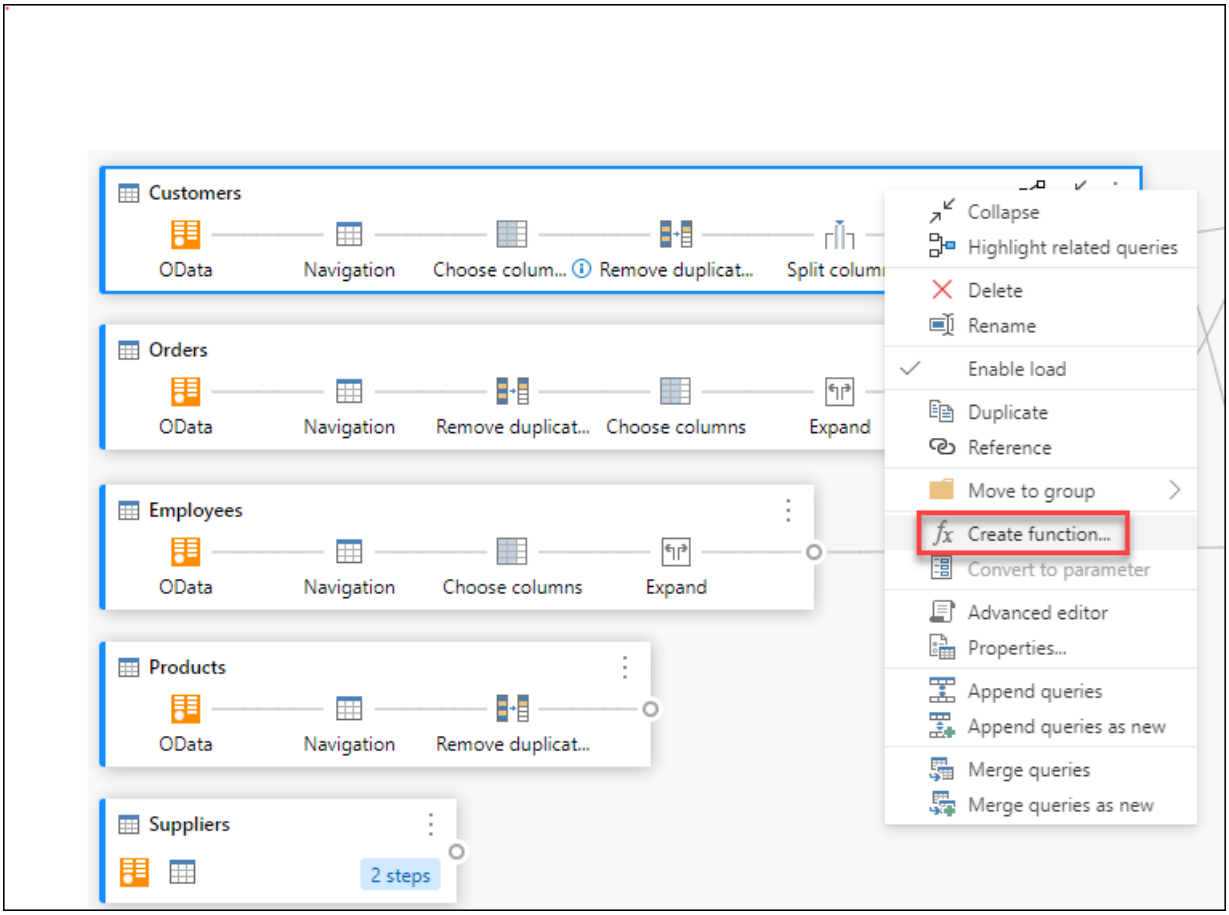



Vous pouvez afficher les groupes de requêtes au-dessus de la zone de requête dans la vue de diagramme.



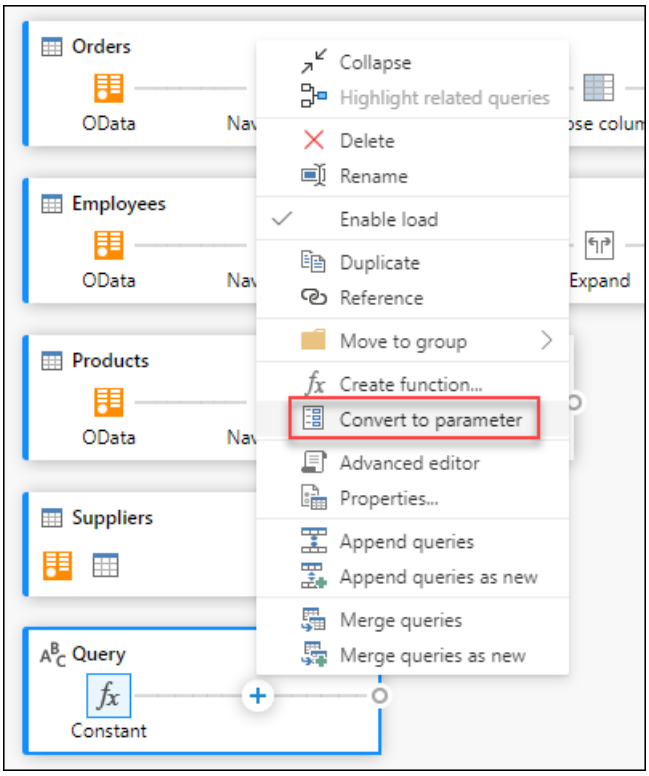

### Créer une fonction

Lorsque vous devez appliquer le même ensemble de transformations dans différentes requêtes ou valeurs, la création de *fonctions* de Power Query personnalisées peut être utile. Pour en savoir plus sur les fonctions personnalisées, consultez utilisation des fonctions personnalisées. Pour convertir une requête en fonction réutilisable, cliquez avec le bouton droit dans une requête donnée et sélectionnez **créer une fonction**.




### Convertir en paramètre

Un paramètre offre la possibilité de modifier dynamiquement la sortie de vos requêtes en fonction de leur valeur et favorise la réutilisation. Pour convertir une valeur non structurée telle qu'une date, un texte, un nombre, etc., cliquez avec le bouton droit dans la requête et sélectionnez **convertir en paramètre**.

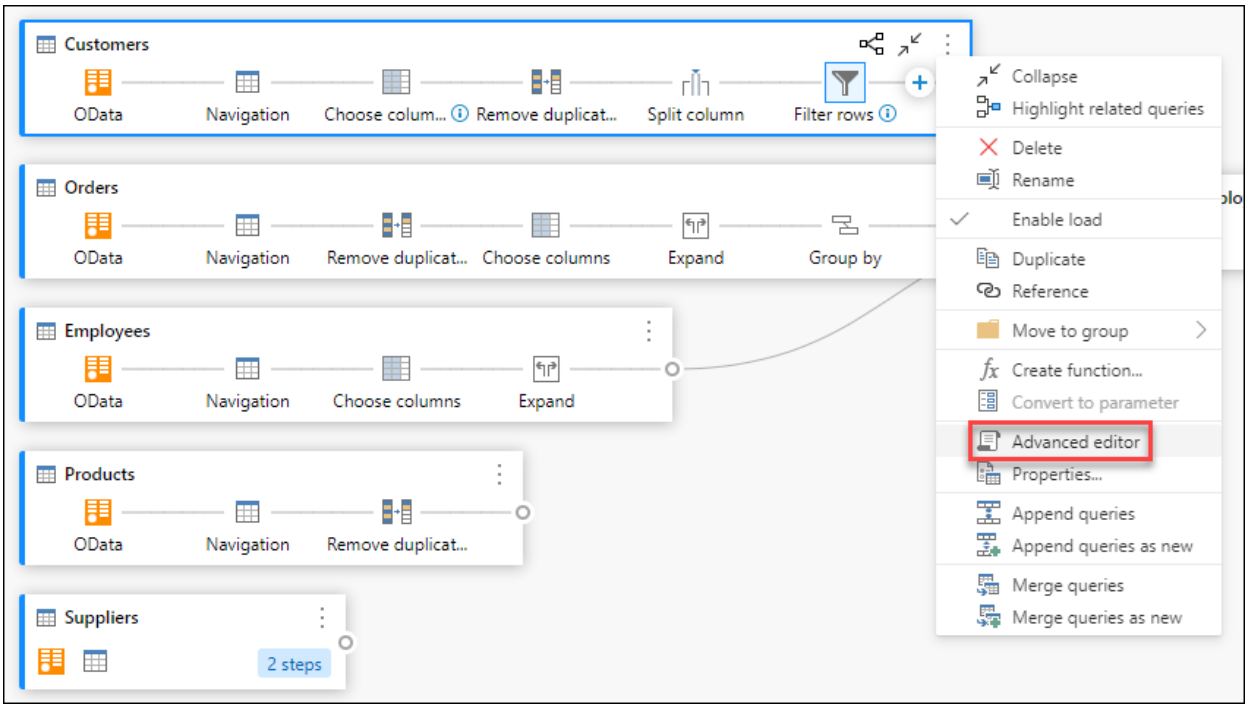



**NOTE**

Pour en savoir plus sur les paramètres, accédez à Power Query paramètres.

### Éditeur avancé

Avec l'éditeur avancé, vous pouvez voir le code créé par Power Query éditeur à chaque étape. Pour afficher le code d'une requête donnée, cliquez avec le bouton droit dans la requête et sélectionnez **éditeur avancé**.

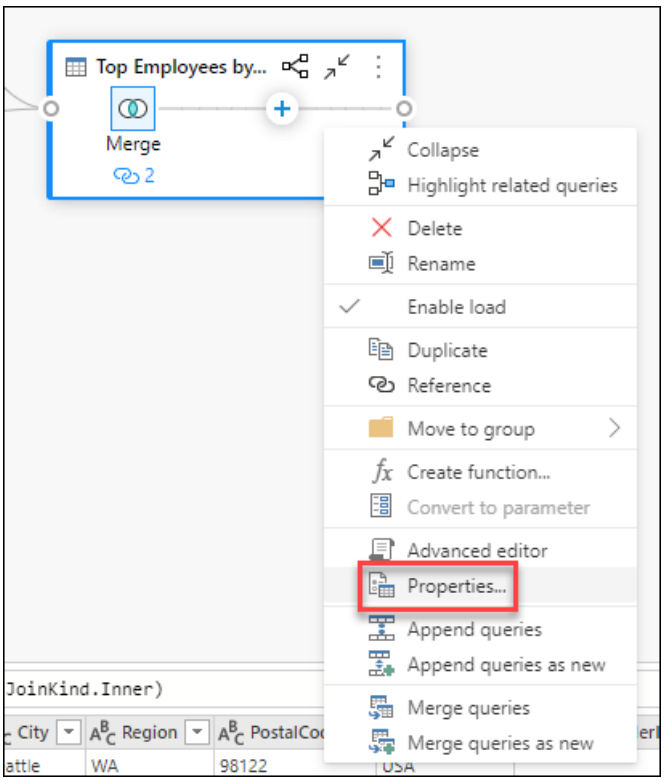



**NOTE**

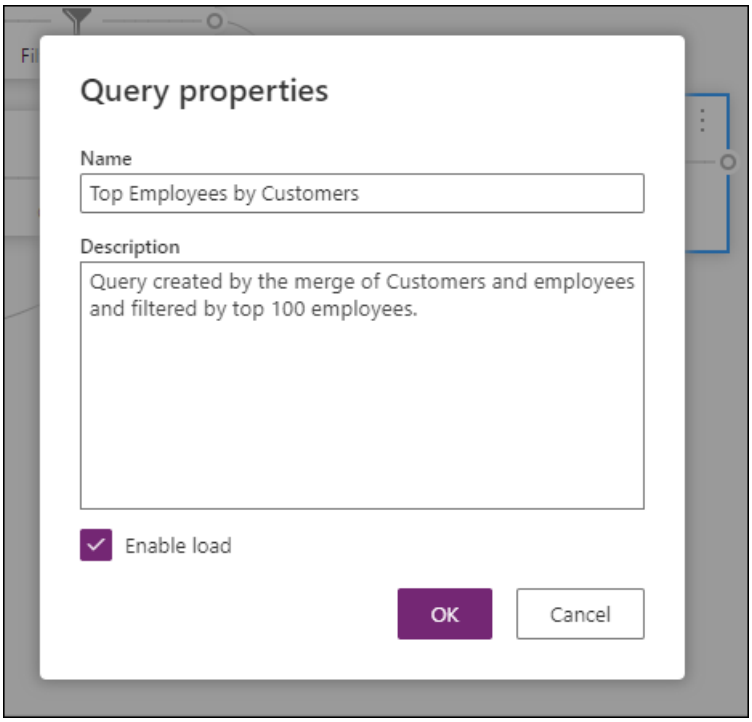
Pour en savoir plus sur le code utilisé dans l'éditeur avancé, accédez à Power Query spécification du langage M.

### Modifier le nom et la description de la requête

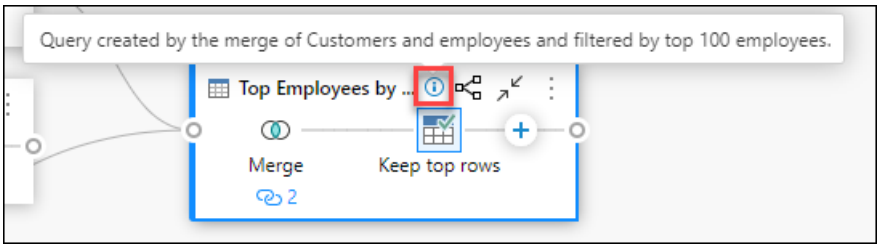
Pour modifier le nom d'une requête ou ajouter une description, cliquez avec le bouton droit dans une requête et sélectionnez **Propriétés**.




Cette action ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez modifier le nom de la requête, ou ajouter ou modifier la description de la requête.

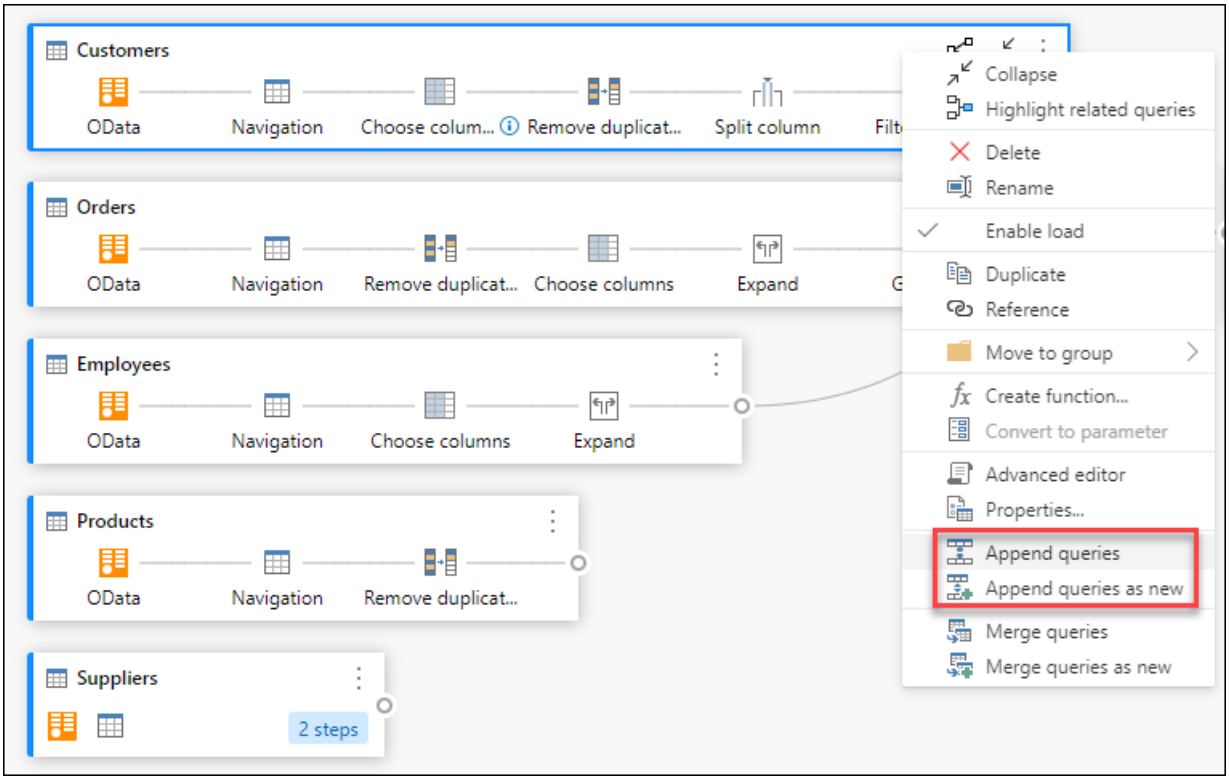



Les requêtes avec une description de la requête auront une offre (icône *i* ). Vous pouvez afficher la description de la requête en pointant sur le nom de la requête.




### Ajouter des requêtes/ajouter des requêtes en tant que nouvelles

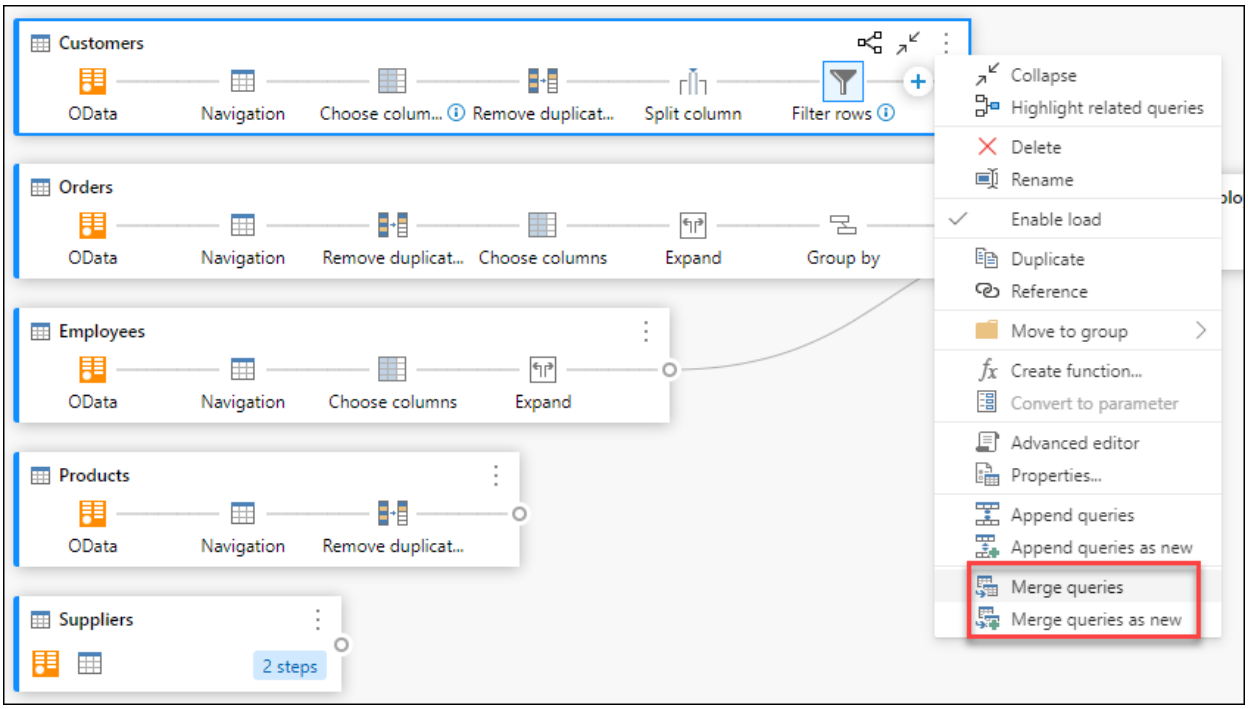
Pour ajouter ou exécuter une UNION de requêtes, cliquez avec le bouton droit dans une requête et sélectionnez **Ajouter des requêtes**. Cette action affiche la boîte de dialogue **Ajouter** , dans laquelle vous pouvez ajouter d'autres tables à la requête actuelle. L'autorisation **Ajouter des requêtes en tant que nouvelle** affiche également la boîte de dialogue **Ajouter** , mais elle vous permet d'ajouter plusieurs tables dans une nouvelle requête.




> **NOTE**
> Pour en savoir plus sur l'ajout de requêtes dans Power Query, accédez à Ajouter des requêtes.

### Fusionner les requêtes/fusionner les requêtes comme nouvelles

Pour fusionner ou joindre des requêtes, cliquez avec le bouton droit dans une requête et sélectionnez **fusionner les requêtes**. Cette action affiche la boîte de dialogue **fusionner** , avec la requête sélectionnée en tant que table de gauche de l'opération de fusion. **Fusionner les requêtes comme nouveau** affiche également la boîte de dialogue **fusionner** , mais vous permet de fusionner deux tables dans une nouvelle requête.

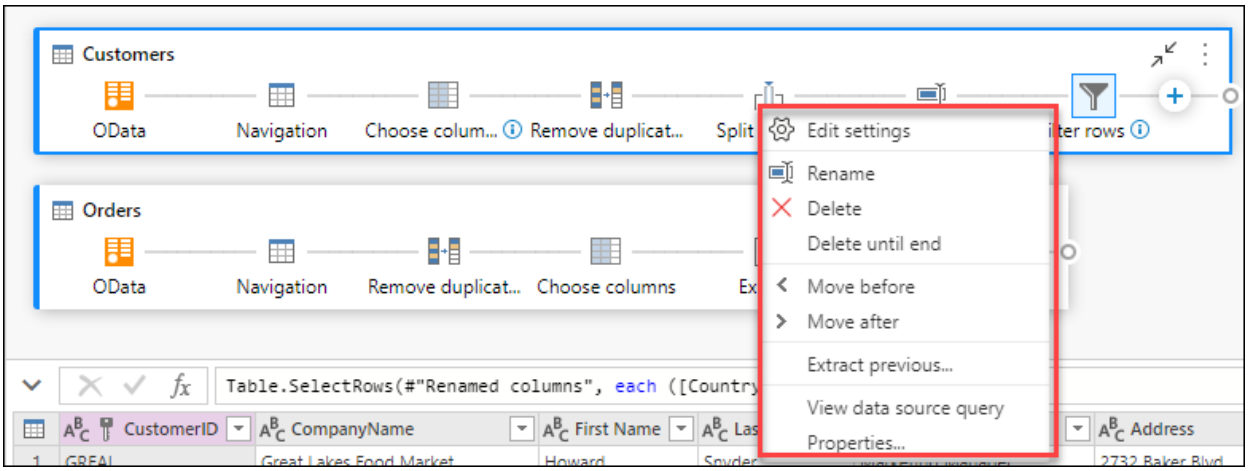



**NOTE**

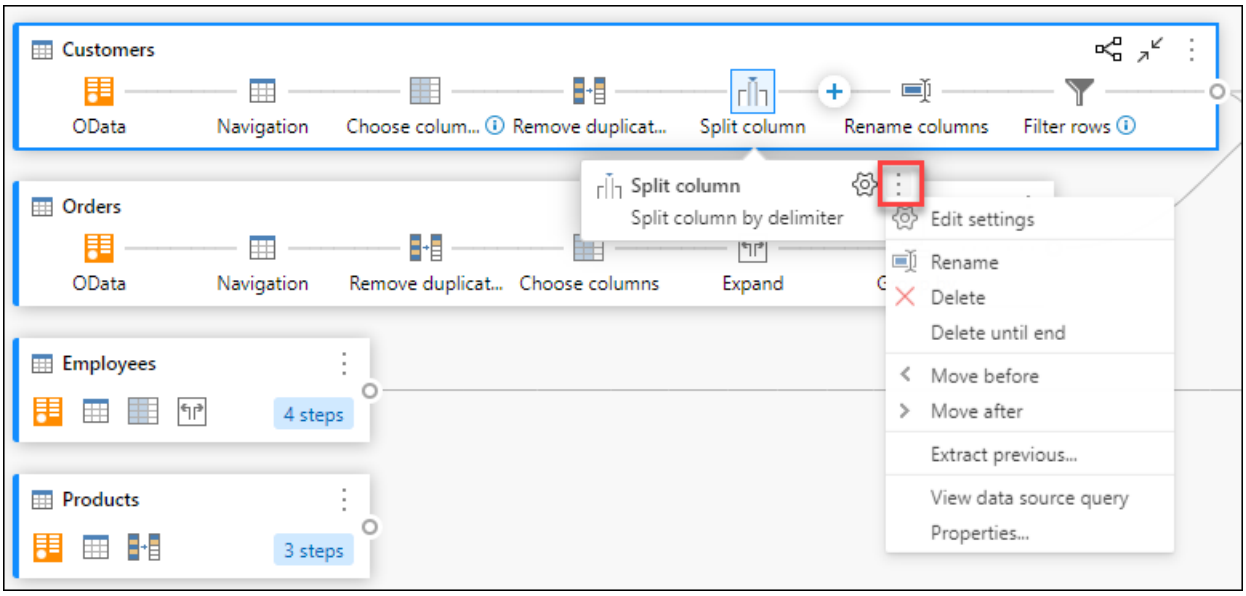
Pour en savoir plus sur la façon de fusionner des requêtes dans Power Query, consultez la page vue d'ensemble des requêtes de fusion.

## Actions au niveau de l'étape

En cliquant avec le bouton droit sur une étape, vous pouvez effectuer des actions au niveau de l'étape, telles que la *modification des paramètres*, le *changement de nom*, etc.

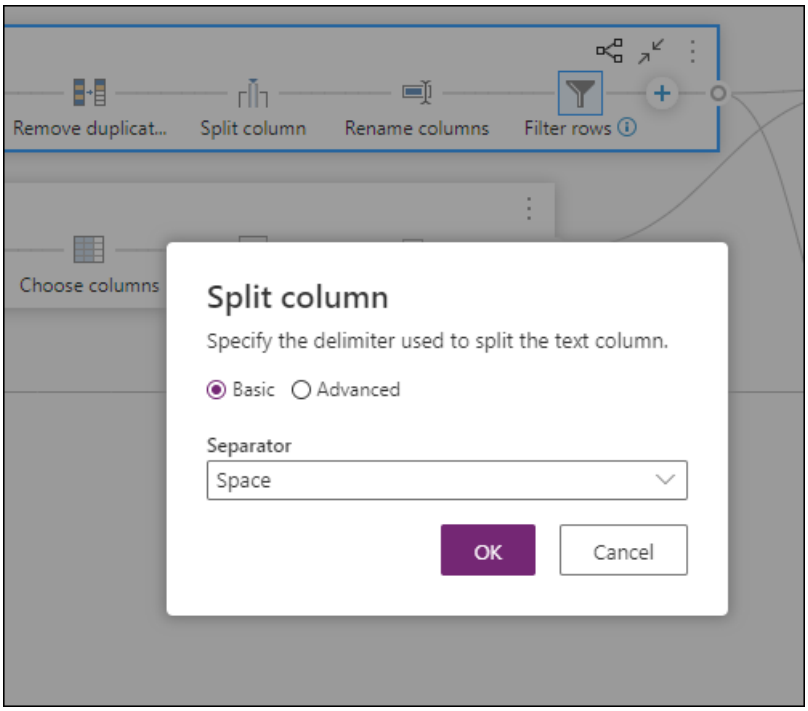



Vous pouvez également effectuer des actions au niveau de l'étape en pointant sur l'étape et en sélectionnant les points de suspension (trois points verticaux).



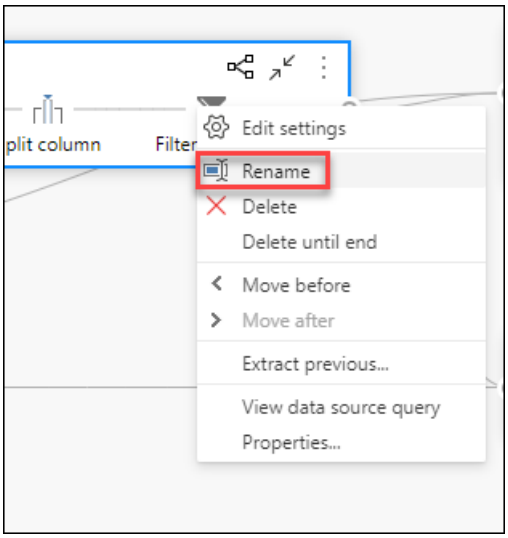

**Modifier les paramètres**

Pour modifier les paramètres au niveau de l'étape, cliquez avec le bouton droit sur l'étape, puis choisissez **modifier les paramètres**. Au lieu de cela, vous pouvez double-cliquer sur l'étape (qui a les paramètres de l'étape) et accéder directement à la boîte de dialogue Paramètres. Dans la boîte de dialogue Paramètres, vous pouvez afficher ou modifier les paramètres de niveau étape. Par exemple, l'image suivante montre la boîte de dialogue Paramètres de l'étape **fractionner la colonne** .



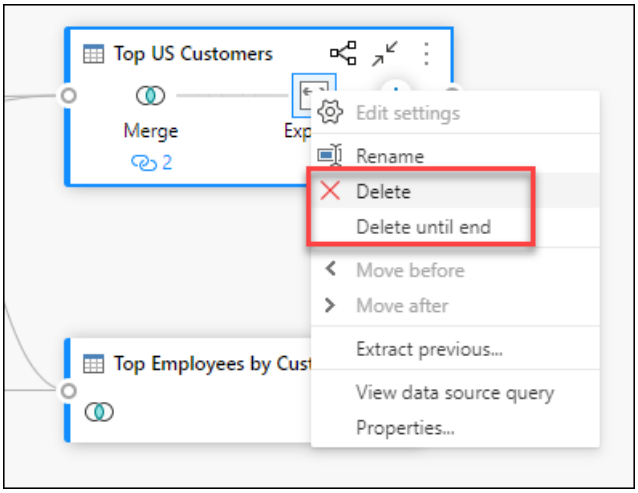

**Renommer l'étape**

Pour renommer une étape, cliquez avec le bouton droit sur l'étape, puis sélectionnez **Renommer**. Cette action ouvre la boîte de dialogue Propriétés de l' **étape** . Entrez le nom de votre choix, puis sélectionnez **OK**.



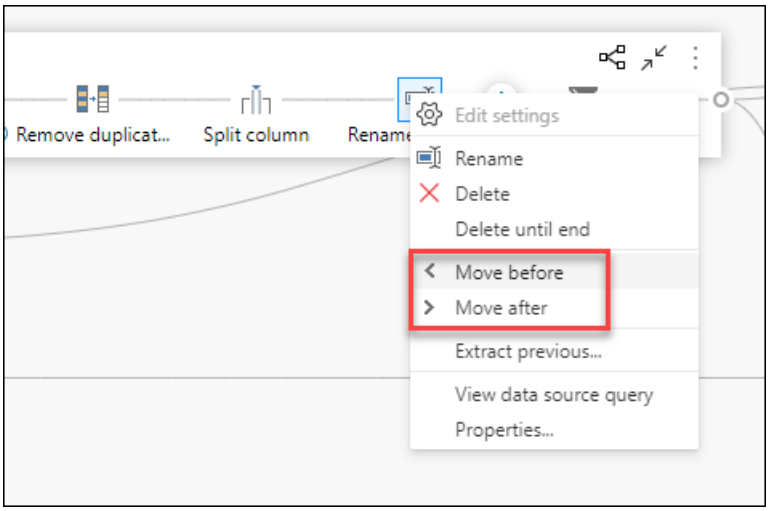

**Supprimer l'étape**

Pour supprimer une étape, cliquez avec le bouton droit sur l'étape, puis sélectionnez **supprimer**. Pour supprimer une série d'étapes jusqu'à la fin, cliquez avec le bouton droit sur l'étape et sélectionnez **supprimer jusqu'à la fin**.




**Déplacer après/déplacer après**

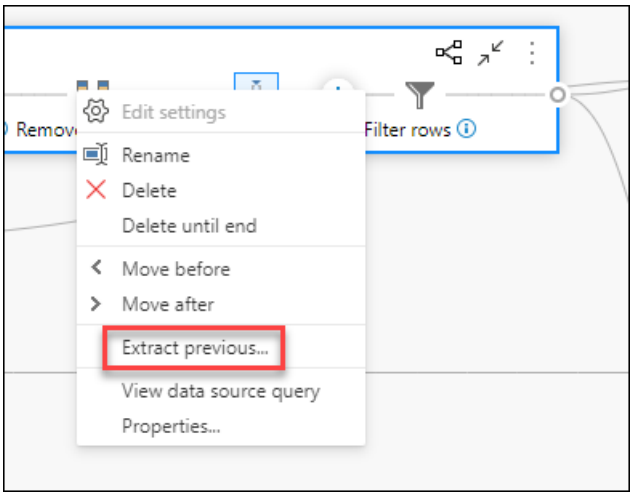
Pour déplacer une étape d'une position avant, cliquez avec le bouton droit sur une étape et sélectionnez **déplacer avant**. Pour déplacer une étape d'une position après, cliquez avec le bouton droit sur une étape et sélectionnez **déplacer après**.




**Extraire le précédent**

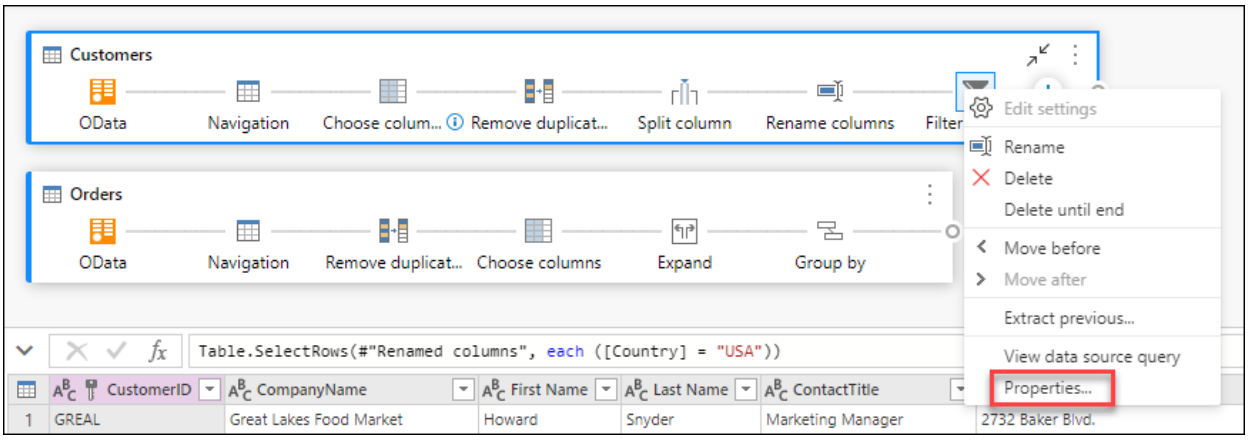
Pour extraire toutes les étapes précédentes dans une nouvelle requête, cliquez avec le bouton droit sur la

première étape que vous ne souhaitez *pas* inclure dans la requête, puis sélectionnez **extraire précédent**.

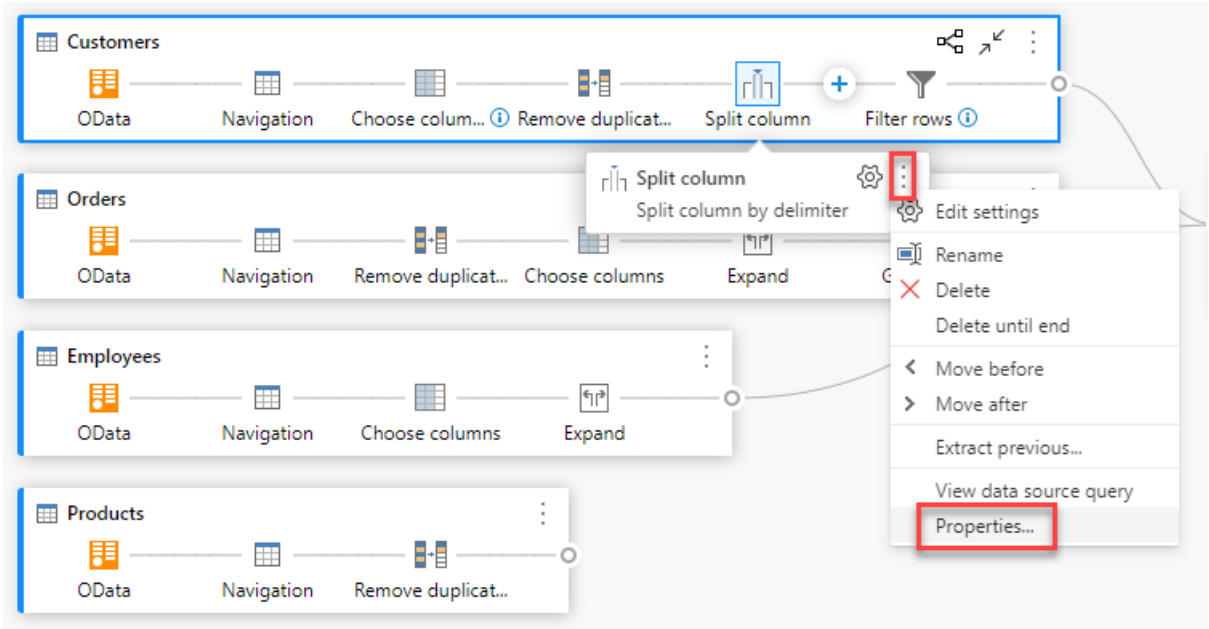



### Modifier le nom et la description de l'étape

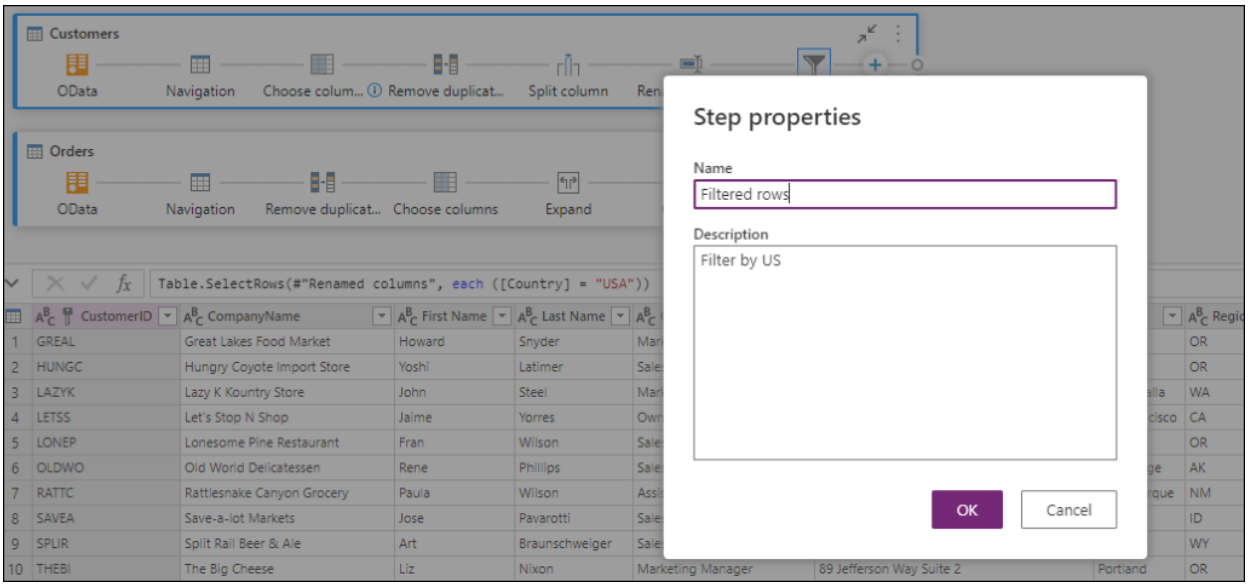
Pour ajouter des descriptions d'étape, cliquez avec le bouton droit sur une étape dans une requête, puis choisissez **Propriétés**.



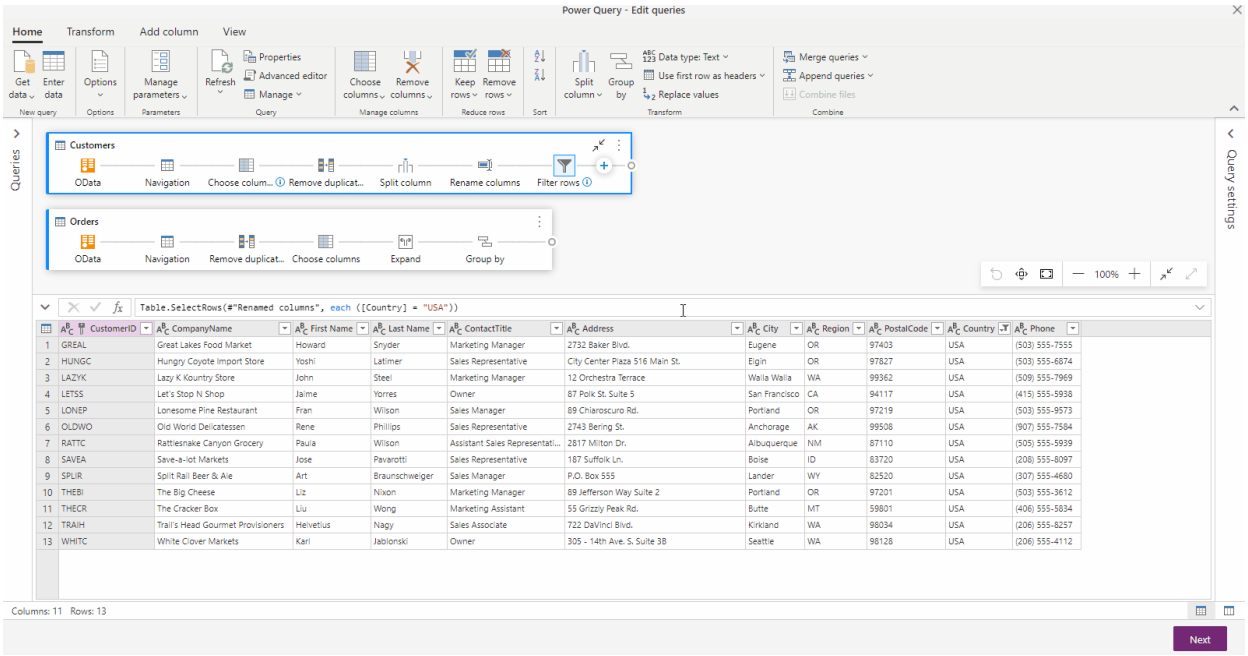

Vous pouvez également accéder au menu contextuel du niveau de l'étape en pointant sur l'étape et en sélectionnant les points de suspension (trois points verticaux).




Cette action ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez ajouter la description de l'étape. Cette description est pratique lorsque vous revenez à la même requête au bout de quelques jours ou lorsque vous partagez vos requêtes ou flux avec d'autres utilisateurs.



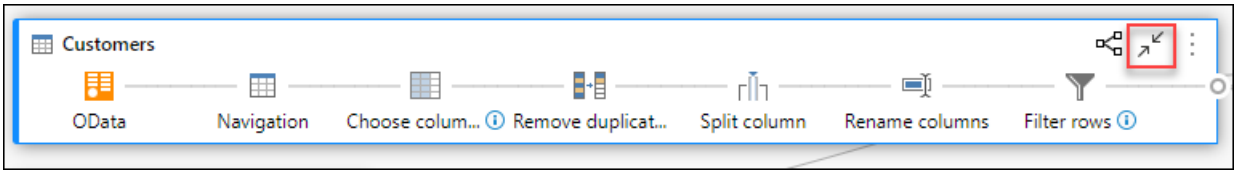

En pointant sur chaque étape, vous pouvez afficher un appel qui affiche l'étiquette de l'étape, le nom de l'étape et les descriptions de l'étape (qui ont été ajoutées).



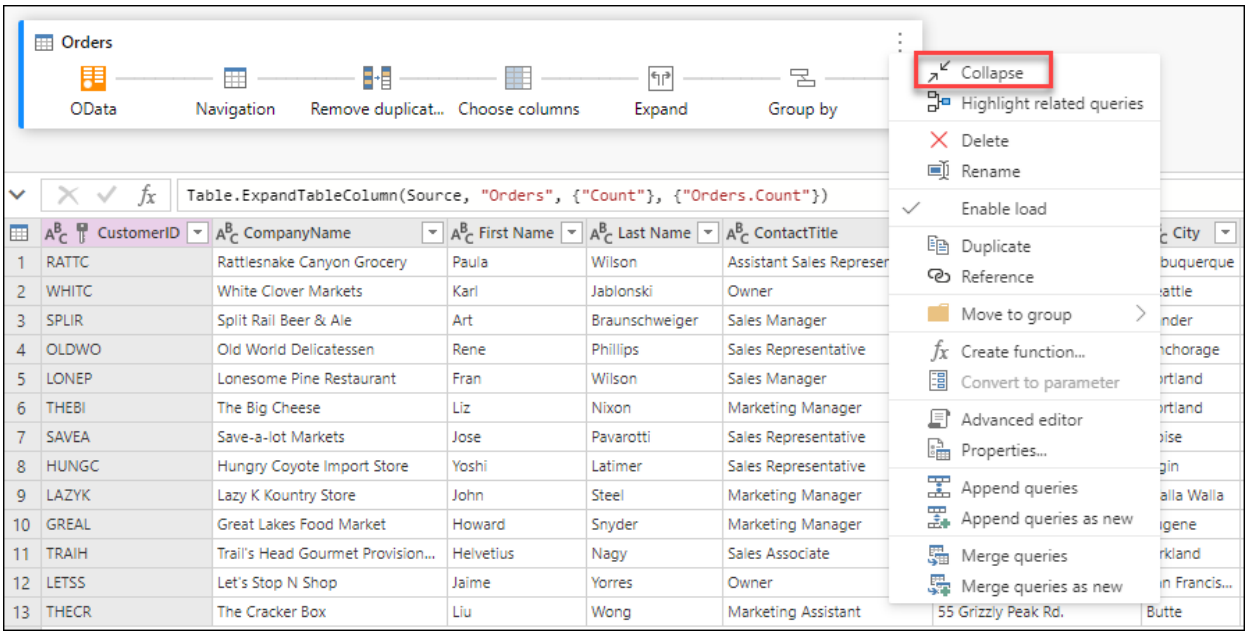

En sélectionnant chaque étape, vous pouvez voir l'aperçu des données correspondant pour cette étape.

## Développer et réduire des requêtes

Pour vous assurer que vous pouvez afficher vos requêtes dans la vue de diagramme, vous pouvez réduire celles que vous ne travaillez pas activement et en développer celles qui vous intéressent. Développez ou réduisez les requêtes en sélectionnant le bouton **développer/réduire** dans l'angle supérieur droit d'une requête. Vous pouvez également double-cliquer sur une requête développée pour réduire la requête et vice-versa.

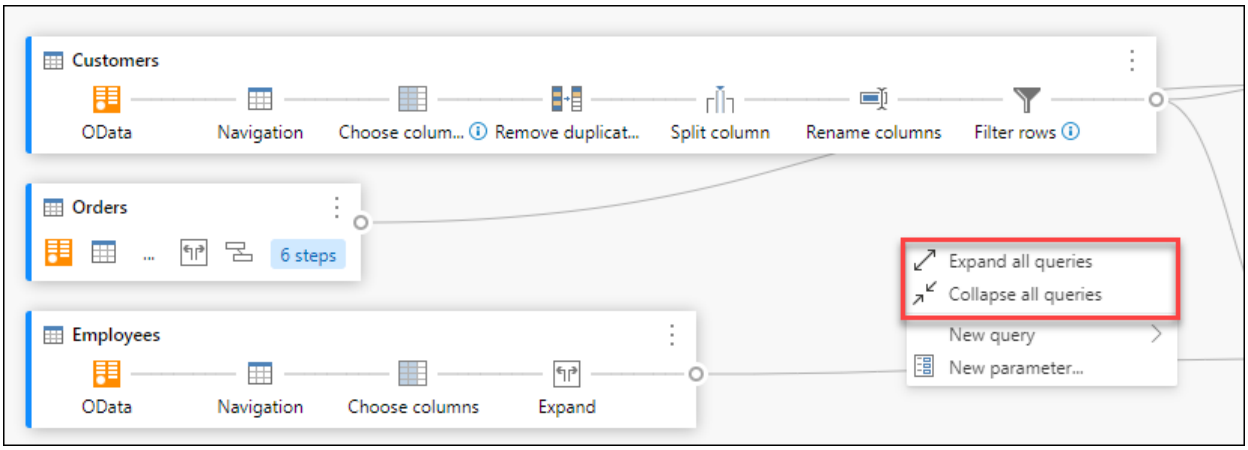



Vous pouvez également développer ou réduire une requête en sélectionnant les actions au niveau de la requête dans le menu contextuel de la requête.

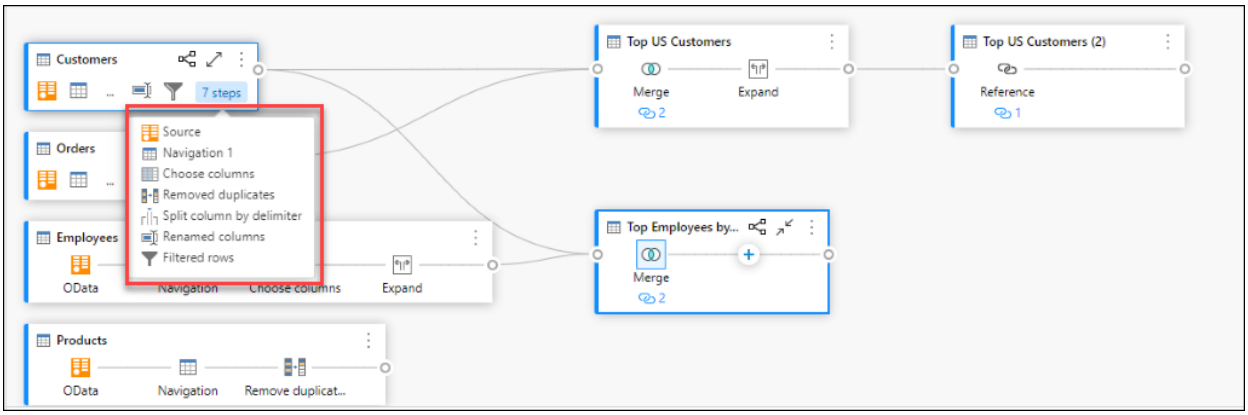



Pour développer ou réduire toutes les requêtes, sélectionnez le bouton **développer tout/réduire tout** en regard des options de disposition dans le volet affichage des diagrammes.

Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur n'importe quel espace vide dans le volet affichage des diagrammes et afficher un menu contextuel pour développer ou réduire toutes les requêtes.




En mode réduit, vous pouvez consulter rapidement les étapes de la requête en pointant sur le nombre d'étapes de la requête. Vous pouvez sélectionner ces étapes pour accéder à cette étape spécifique dans la requête.

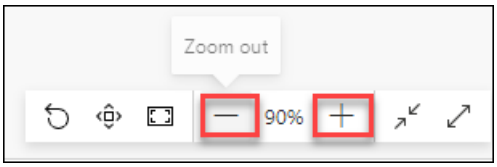


# Options de disposition

Quatre options de disposition sont disponibles dans la vue de diagramme : zoom arrière, zoom avant, plein écran, ajuster à la vue et réinitialiser.

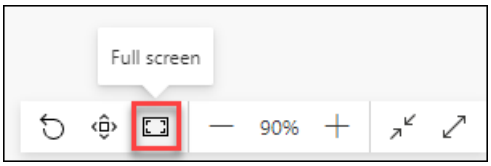
**Zoom arrière/zoom avant**

Avec cette option, vous pouvez ajuster le niveau de zoom et effectuer un zoom arrière ou un zoom avant pour afficher toutes les requêtes dans la vue de diagramme.




**Plein écran**

Avec cette option, vous pouvez afficher toutes les requêtes et leurs relations en mode *plein écran* . Le volet affichage des diagrammes se développe en plein écran et le volet Aperçu des données, le volet requêtes et le volet étapes restent réduits.

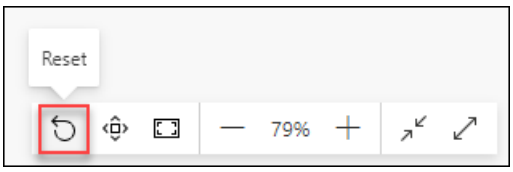



**Ajuster à la vue**

Avec cette option, vous pouvez ajuster le niveau de zoom afin que toutes les requêtes et leurs relations puissent être entièrement affichées dans la vue de diagramme.

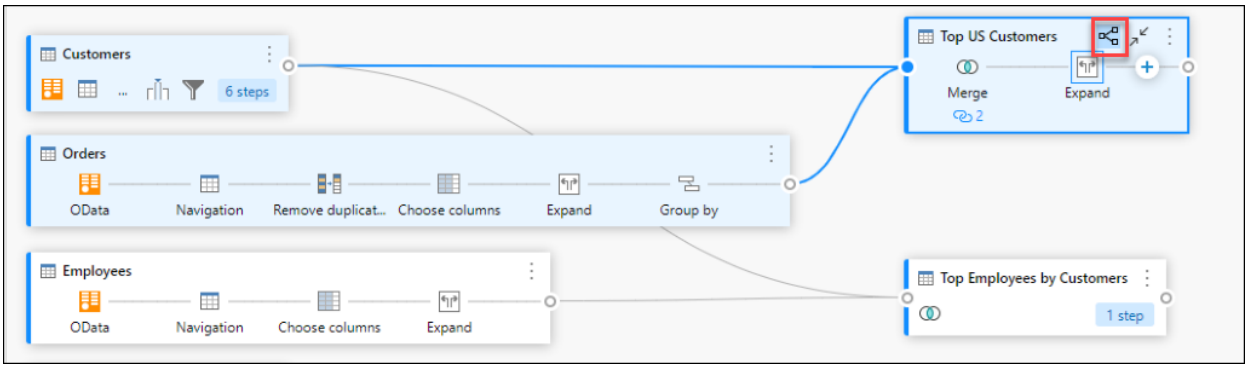
**Réinitialiser**

Avec cette option, vous pouvez réinitialiser le niveau de zoom à 100% et également réinitialiser le volet en haut à gauche.

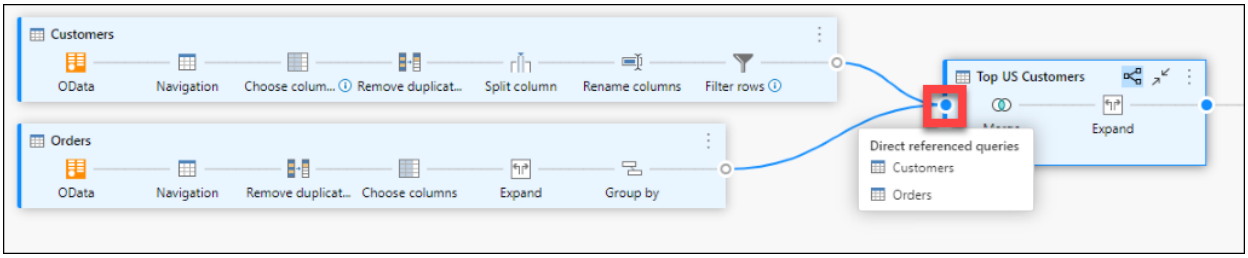



# Afficher les relations de requête

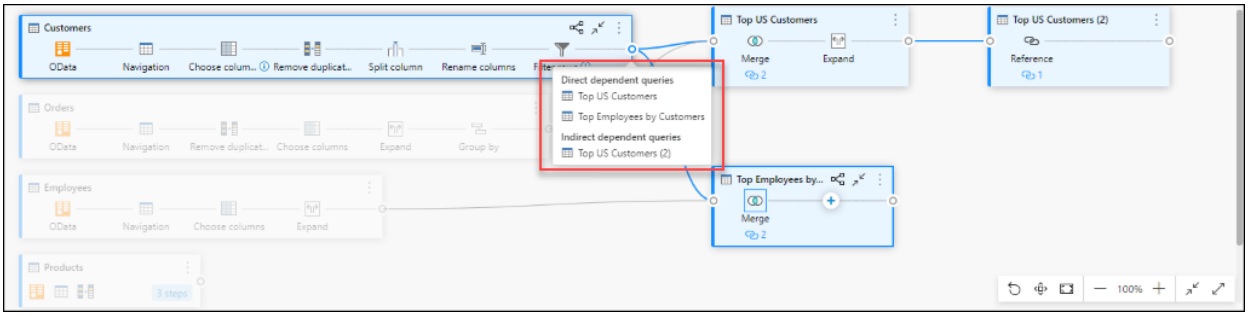
Pour afficher toutes les requêtes associées à une requête donnée, sélectionnez le bouton **mettre en surbrillance les requêtes associées** . Par exemple, en sélectionnant le bouton mettre en surbrillance les requêtes associées dans la requête **Customers Customers** , les requêtes **Customers** et **Orders** sont mises en surbrillance, comme illustré dans l'image suivante.



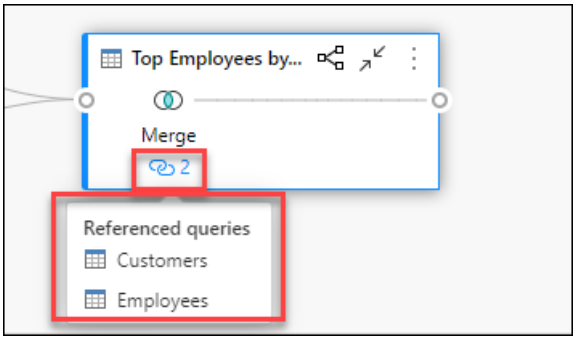

Vous pouvez également sélectionner la clé à gauche d'une requête donnée pour afficher les requêtes référencées directement et indirectement.




De même, vous pouvez sélectionner la bonne clé pour afficher les requêtes dépendantes directes et indirectes.

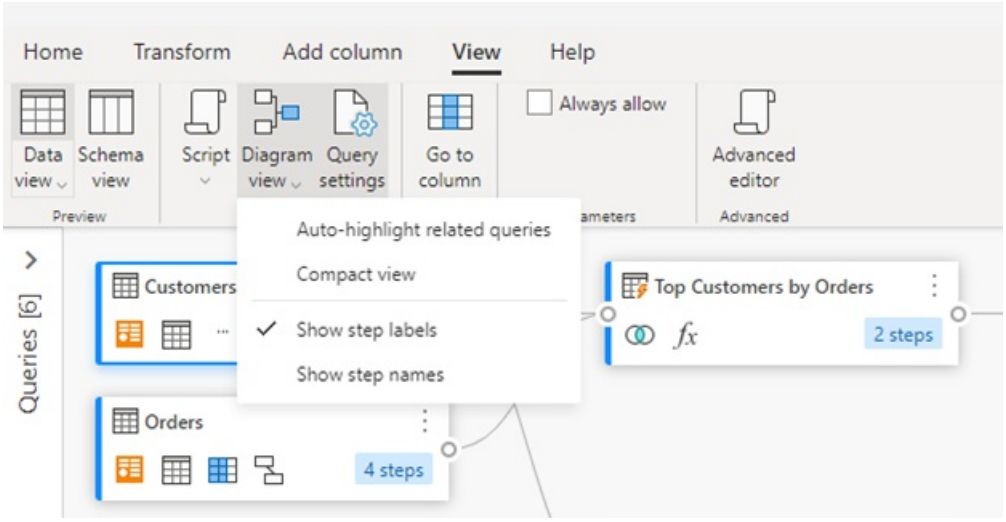



Vous pouvez également pointer sur l'icône de lien sous une étape pour afficher une légende qui montre les relations entre les requêtes.




## Paramètres de l'affichage des diagrammes

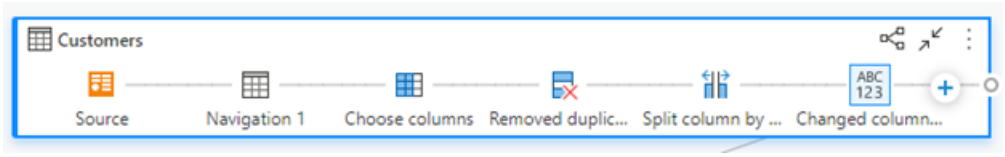
Pour modifier les paramètres d'affichage des diagrammes, sélectionnez la moitié inférieure du bouton **affichage des diagrammes** dans l'onglet **affichage** du ruban.




## Étiquettes et noms d'étapes

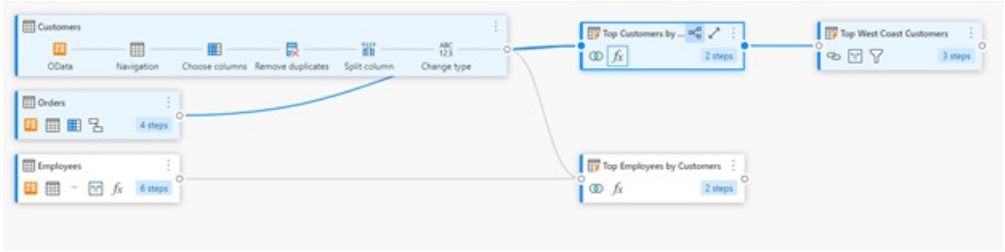
Les **étiquettes d'étape** sont affichées par défaut dans la vue de diagramme.

Vous pouvez modifier les paramètres d'affichage des diagrammes pour afficher les **noms** des étapes en fonction des **étapes appliquées** dans le volet Paramètres d'une **requête** .



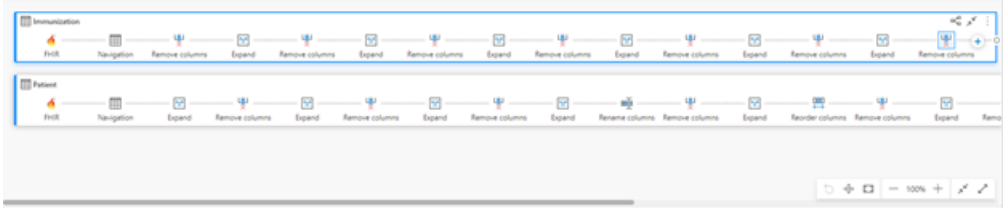

## Mettre en surbrillance automatiquement les requêtes associées

En sélectionnant la sélection **automatique des requêtes associées** dans les paramètres de la vue de diagramme, les requêtes associées sont toujours mises en surbrillance afin que vous puissiez voir visuellement les dépendances des requêtes

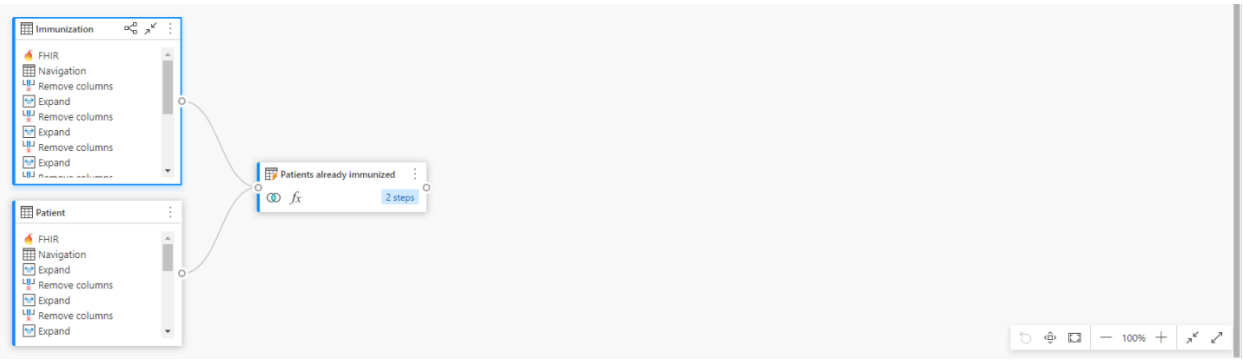


## Affichage Compact

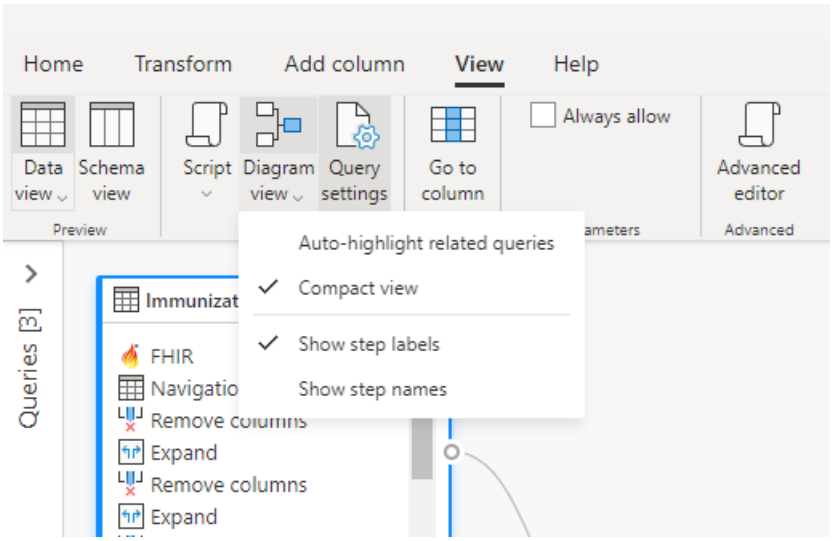
Lorsque vous avez des requêtes avec plusieurs étapes, il peut être difficile de faire défiler horizontalement pour afficher toutes vos étapes dans la fenêtre d'affichage.



Pour y remédier, la vue de diagramme offre une **vue compacte**, qui compresse les étapes de haut en bas au lieu de gauche à droite. Cette vue peut être particulièrement utile lorsque vous avez des requêtes avec plusieurs étapes, afin que vous puissiez voir autant de requêtes que possible dans la fenêtre d'affichage.

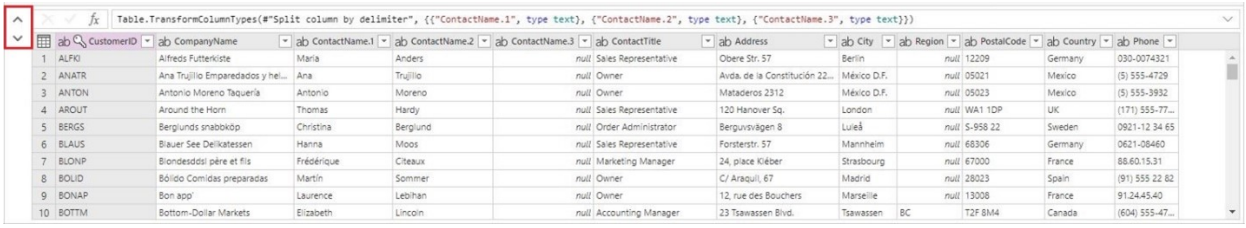



Pour activer cette vue, accédez aux paramètres de la vue de diagramme, puis sélectionnez **Affichage Compact** dans l'onglet **affichage** du ruban.



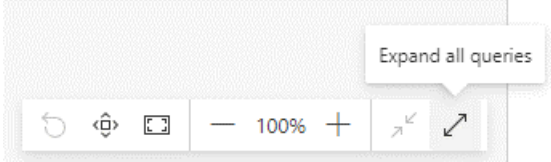

## Agrandir l'aperçu des données

Vous souhaiterez peut-être afficher plus de données dans l'aperçu des données pour comprendre et analyser les données. Pour ce faire, développez l'aperçu des données afin de pouvoir voir autant de données qu'auparavant dans l'aperçu des données sans quitter l'affichage des diagrammes.

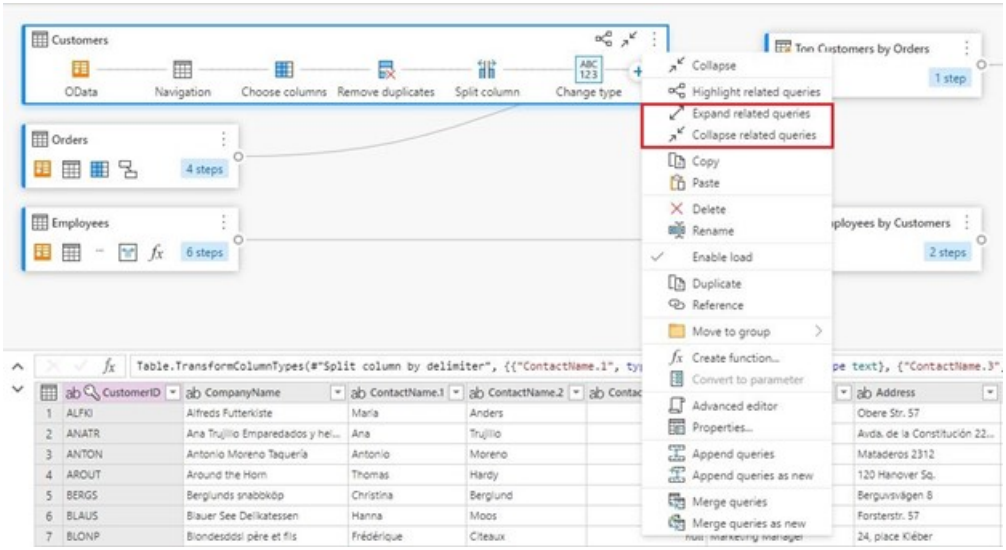



## Développer ou réduire toutes les requêtes

Par défaut, les requêtes dans la vue de diagramme sont réduites. Il existe des options pour développer ou réduire chaque requête en un seul clic.

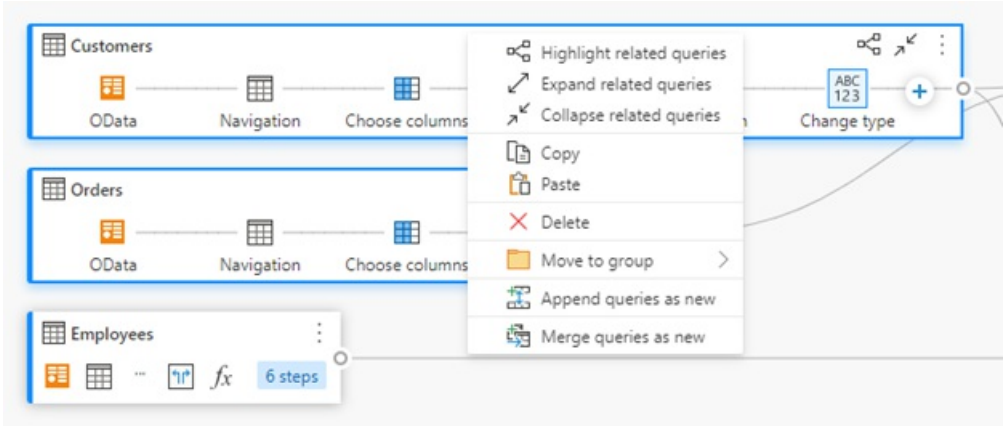


Vous pouvez également développer ou réduire les requêtes associées dans le menu contextuel du niveau de requête.



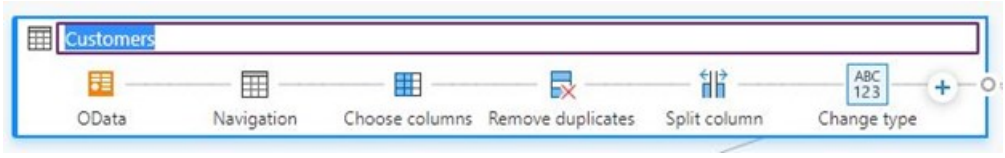

## Requêtes à sélection multiple

Pour sélectionner plusieurs requêtes dans la vue de diagramme, maintenez la touche CTRL enfoncée et cliquez sur requêtes. Une fois que vous avez sélectionné plusieurs sélections, cliquez avec le bouton droit sur Afficher un menu contextuel qui permet d'effectuer des opérations telles que la fusion, l'ajout, le déplacement vers le groupe, le développement/la réduction, etc.

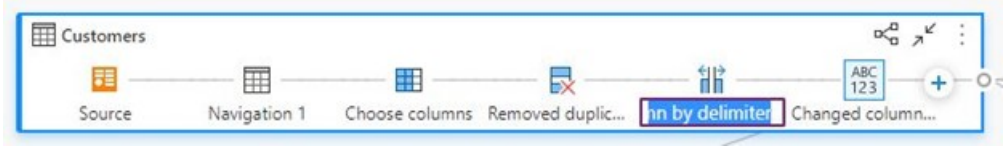



## Changement de nom Inline

Vous pouvez double-cliquer sur le nom de la requête pour renommer la requête.

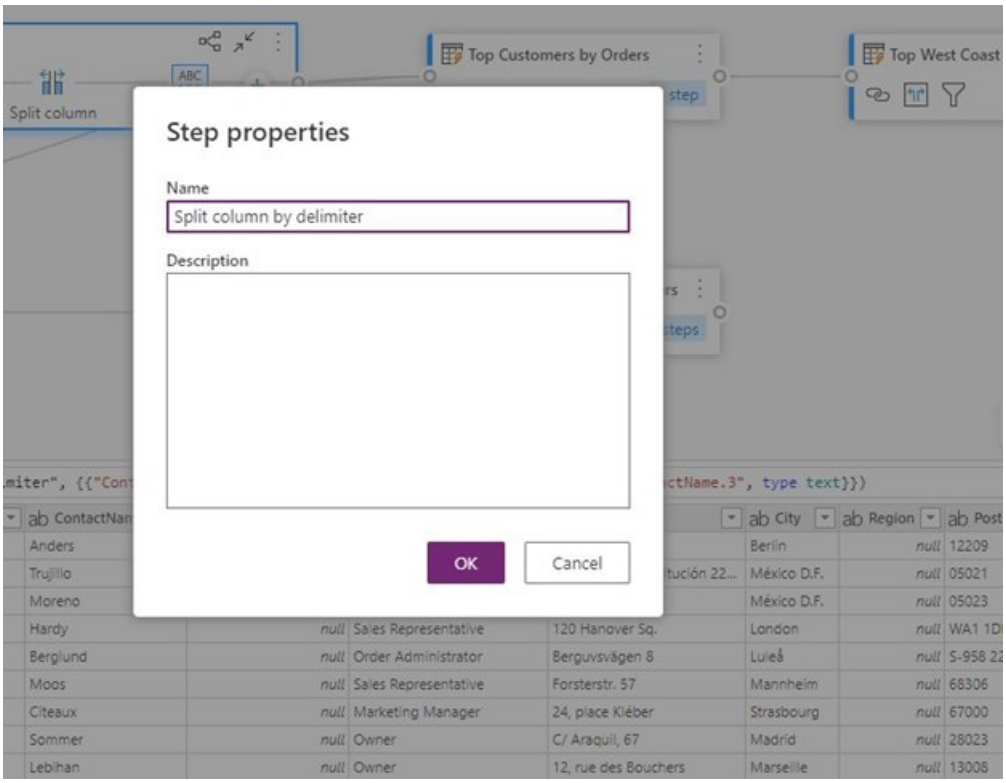



Le fait de double-cliquer sur le nom de l'étape vous permet de renommer l'étape, à condition que le paramètre affichage des diagrammes affiche les noms des étapes.




Lorsque les étiquettes d'étape sont affichées dans la vue de diagramme, le double-clic sur l'étiquette d'étape

affiche la boîte de dialogue pour renommer le nom de l'étape et fournir une description.




## Accessibilité

La vue de diagramme prend en charge les fonctionnalités d'accessibilité, telles que la navigation au clavier, le mode de contraste élevé et la prise en charge du lecteur d'écran. Le tableau suivant décrit les raccourcis clavier disponibles dans la vue de diagramme. Pour en savoir plus sur les raccourcis clavier disponibles dans Power Query en ligne, consultez raccourcis clavier dans Power Query.

| ACTION | RACCOURCI CLAVIER |
|---|---|
| Développer la requête sélectionnée | Ctrl + touche de direction droite |
| Réduire la requête sélectionnée | Ctrl + touche de direction gauche |
| Déplacer le focus du niveau requête au niveau étape | ALT + touche Bas |
| Déplacer le focus du niveau de l'étape au niveau de la requête | Échap |
| Développer toutes les requêtes | Ctrl + Maj + touche de direction droite |
| Réduire toutes les requêtes | Ctrl + Maj + touche de direction gauche |
| Insérer une nouvelle étape à l'aide du bouton + (après l'étape sélectionnée) | Ctrl+Alt+N |
| Mettre en surbrillance les requêtes associées | Ctrl+Alt+R |
| Sélectionner toutes les requêtes | Ctrl+A |
| Copier les requêtes | Ctrl+C |

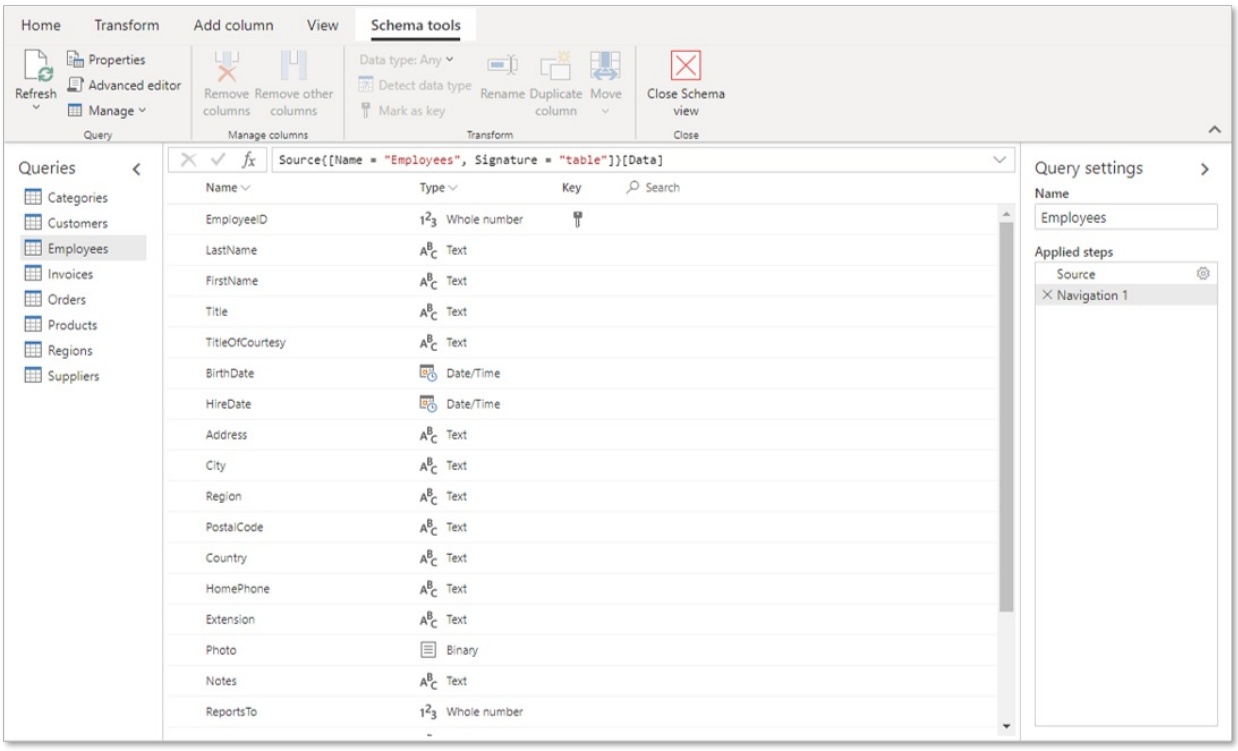
| ACTION | RACCOURCI CLAVIER |
| --- | --- |
| Coller des requêtes | Ctrl+V |

# Utilisation de la vue Schéma (préversion)

11/11/2021 • 2 minutes to read

La vue schéma est conçue pour optimiser votre Flow lorsque vous travaillez sur des opérations au niveau du schéma en plaçant les informations sur les colonnes en amont et en centre. La vue Schéma fournit des interactions contextuelles pour mettre en forme votre structure de données, ainsi que des opérations de latence inférieure, car elle nécessite que les métadonnées de colonne soient calculées et non les résultats de données complets.

Cet article vous guide tout au long de la vue de schéma et des fonctionnalités qu'il propose.



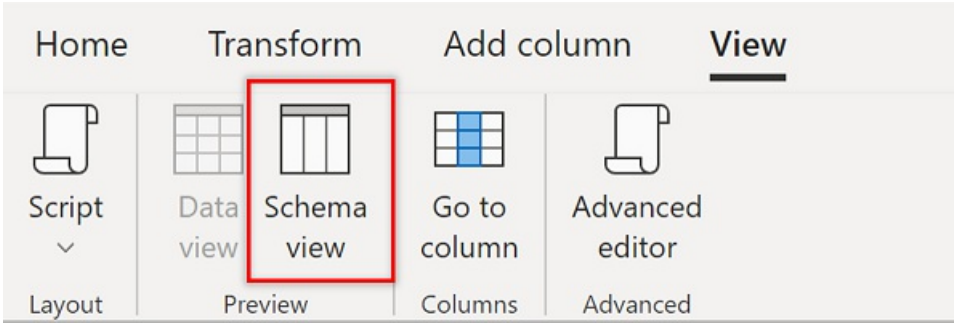

> **NOTE**
>
> La fonctionnalité affichage de schéma n'est disponible que pour les Power Query en ligne.

## Vue d'ensemble

Lorsque vous travaillez sur des jeux de données avec de nombreuses colonnes, les tâches simples peuvent devenir incroyablement fastidieuses, car même la recherche de la colonne appropriée en faisant défiler et en analysant horizontalement toutes les données est inefficace. La vue Schéma affiche les informations de colonne dans une liste facile à analyser et à interagir, ce qui facilite plus que jamais le travail sur votre schéma.

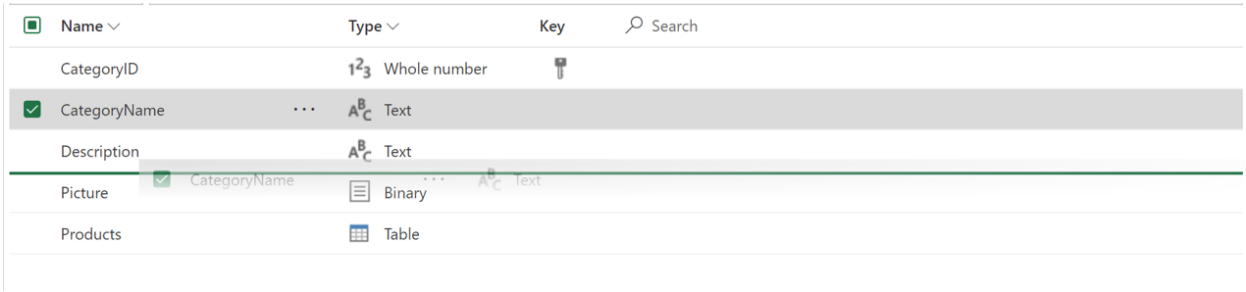
Outre une expérience de gestion de colonne optimisée, un autre avantage clé de la vue de schéma est que les transformations ont tendance à produire des résultats plus rapidement. Ces résultats sont plus rapides, car cette vue nécessite que les informations sur les colonnes soient calculées à la place d'un aperçu des données. Ainsi, même si vous travaillez avec des requêtes de longue durée avec quelques colonnes, vous tirerez parti de l'utilisation de la vue schéma.

Vous pouvez activer la vue schéma en sélectionnant **vue Schéma** sous l'onglet **affichage** . Lorsque vous êtes prêt à réutiliser vos données, vous pouvez sélectionner **vue de données** pour revenir en arrière.



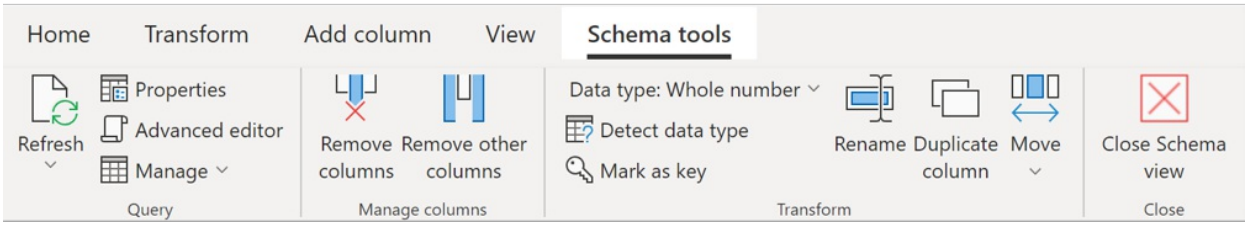

## Réorganisation des colonnes

La réorganisation des colonnes est une tâche courante lors de l'utilisation de votre schéma. Dans la vue Schéma, il est facile de faire glisser des colonnes dans la liste et de les supprimer à l'emplacement approprié jusqu'à ce que vous obteniez l'ordre des colonnes souhaité.




## Application de transformations

Pour plus d'informations sur les modifications apportées à votre schéma, vous pouvez trouver les transformations les plus utilisées au niveau des colonnes directement dans la liste et dans l'onglet Outils de schéma. En outre, vous pouvez également utiliser des transformations disponibles dans d'autres onglets du ruban.



# Partager une requête

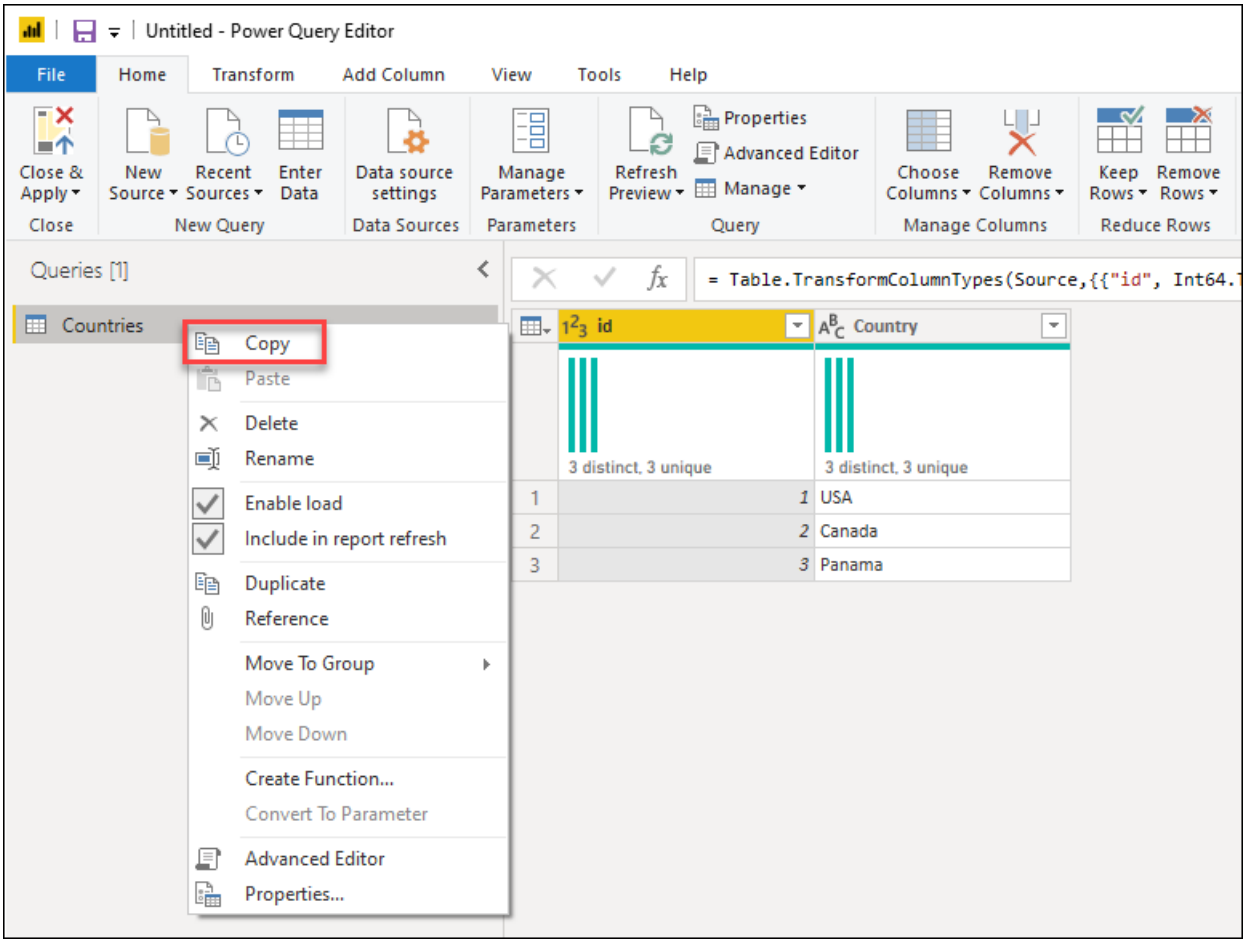
11/11/2021 • 2 minutes to read

Vous pouvez utiliser Power Query pour extraire et transformer des données à partir de sources de données externes. Ces étapes d'extraction et de transformation sont représentées en tant que requêtes. Les requêtes créées avec Power Query sont exprimées à l'aide du langage M et exécutées via le moteur M.

Vous pouvez facilement partager et réutiliser vos requêtes entre les projets, ainsi que pour les intégrations de produits Power Query. Cet article décrit les mécanismes généraux de partage d'une requête dans Power Query.

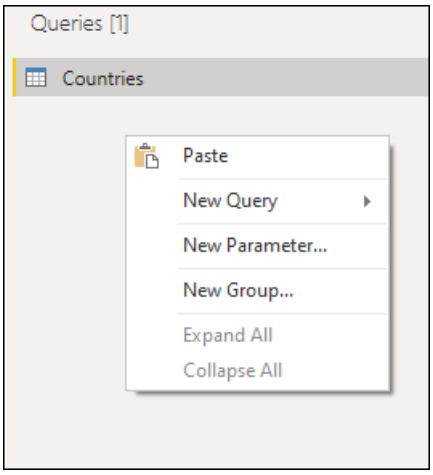
## Copier/coller

Dans le volet requêtes, cliquez avec le bouton droit sur la requête que vous souhaitez copier. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option **copier** . La requête et sa définition seront ajoutées à votre presse-papiers.

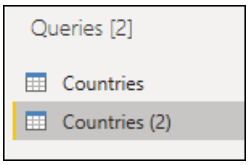



> **NOTE**
> La fonctionnalité de copie n'est pas disponible actuellement dans Power Query instances en ligne.

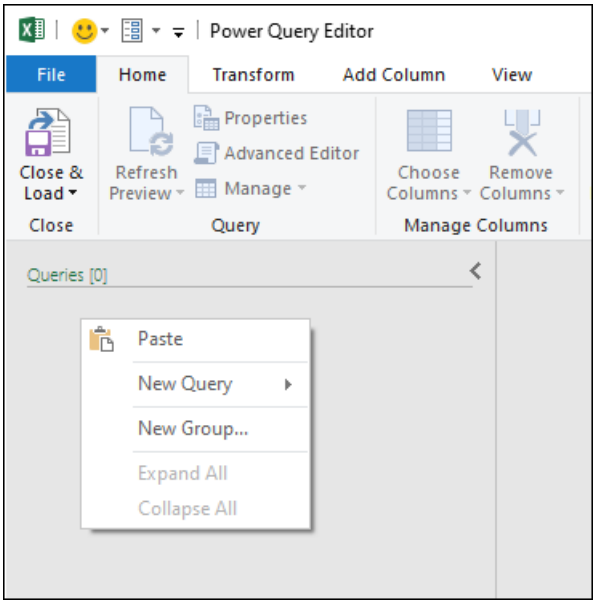
Pour coller la requête à partir de votre presse-papiers, accédez au volet requêtes et cliquez avec le bouton droit sur n'importe quel espace vide. Dans le menu, sélectionnez **coller**.




Lorsque vous collez cette requête sur une instance qui a déjà le même nom de requête, la requête collée aura un suffixe ajouté au format `(#)`, où le signe dièse est remplacé par un nombre pour distinguer les requêtes collées.




Vous pouvez également coller des requêtes entre plusieurs instances et intégrations de produits. par exemple, vous pouvez copier la requête à partir de Power BI Desktop, comme indiqué dans les images précédentes, et la coller dans Power Query pour Excel comme indiqué dans l'image suivante.

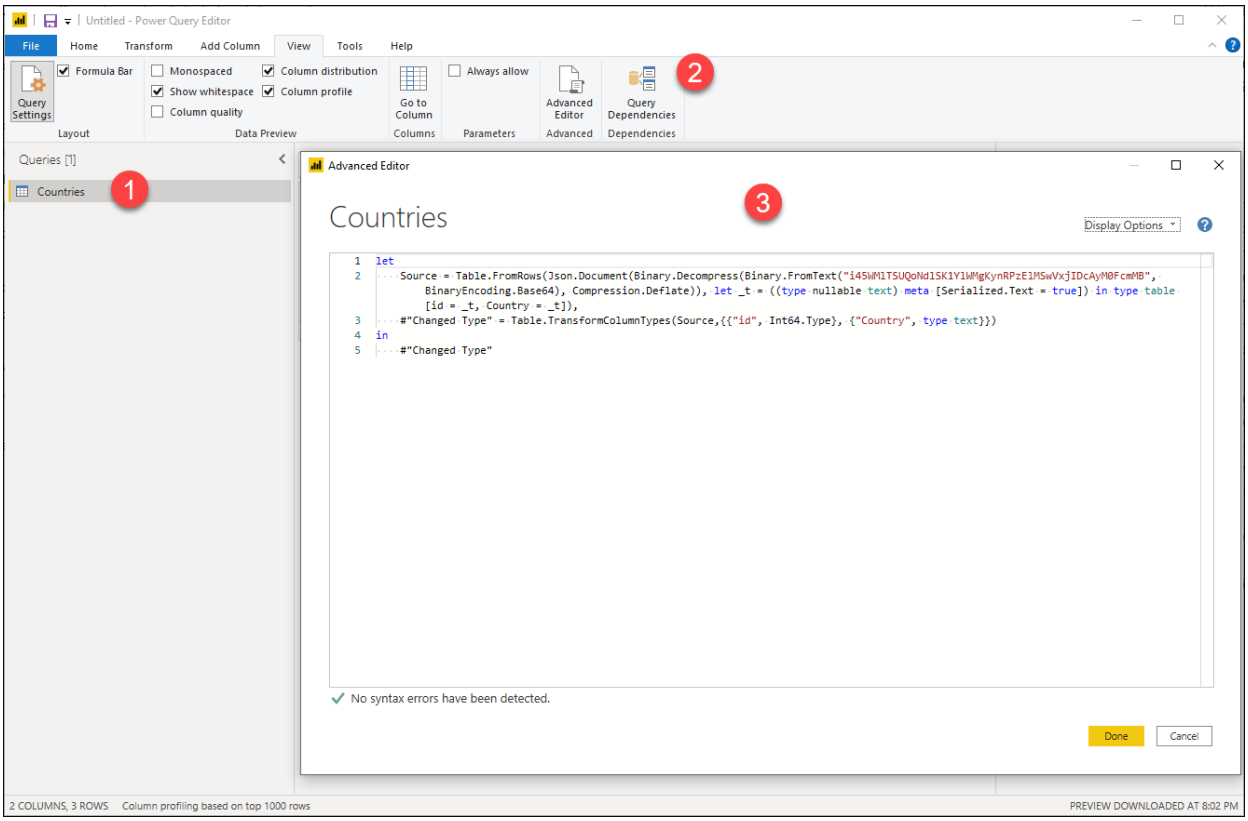



**WARNING**

La copie et le collage de requêtes entre les intégrations de produits ne garantissent pas que toutes les fonctions et fonctionnalités figurant dans la requête collée fonctionneront sur la destination. Certaines fonctionnalités peuvent uniquement être disponibles dans l'intégration du produit d'origine.

## Copier le code M

Vous pouvez également copier le code complet de votre requête.




1. Sélectionnez la requête que vous souhaitez partager.
2. Dans le ruban, sélectionnez l'onglet **affichage** , puis sélectionnez **éditeur avancé**.
3. Dans la fenêtre **éditeur avancé** , sélectionnez tout le code et copiez-le.

Avec le code de votre requête dans le presse-papiers, vous pouvez partager cette requête par le biais de votre choix. Le destinataire de ce code doit créer une requête vide et suivre les mêmes étapes que celles décrites ci-dessus. Mais au lieu de copier le code, le destinataire remplacera le code trouvé dans sa requête vide par le code que vous avez fourni.

> **NOTE**
> Pour créer une requête vide, accédez à la fenêtre **obtenir des données** et sélectionnez **requête vide** dans les options.

## Fonctionnalités de partage de requêtes spécifiques à un produit

Certaines Power Query intégrations de produits peuvent offrir des moyens supplémentaires pour partager des requêtes telles que, sans s'en limiter, à :

- **Dans Microsoft Excel** — création d'une connexion de données Office (. odc) à partager avec d'autres utilisateurs.
- **Dans Power bi Desktop** — création d'un modèle de Power BI (. pbit) à partager avec d'autres utilisateurs.

Nous vous recommandons de lire la documentation de l'intégration du produit qui vous intéresse pour en savoir plus sur les fonctionnalités de partage de requête de ces produits.

# Utilisation des fonctions personnalisées

11/11/2021 • 10 minutes to read

Si vous vous trouvez dans une situation où vous devez appliquer le même ensemble de transformations à différentes requêtes ou valeurs, la création d'une Power Query fonction personnalisée qui peut être réutilisée autant de fois que nécessaire peut être bénéfique. Une Power Query fonction personnalisée est un mappage d'un ensemble de valeurs d'entrée à une valeur de sortie unique, et est créée à partir de fonctions et d'opérateurs natifs de M.

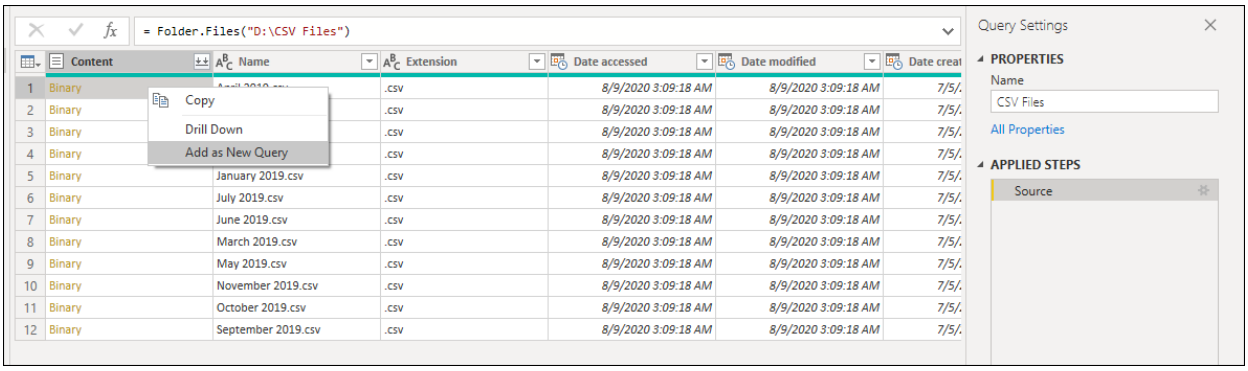
Bien que vous puissiez créer manuellement votre propre Power Query fonction personnalisée à l'aide du code, comme indiqué dans fonctionnement des fonctions Power Query M, l'interface utilisateur de Power Query vous offre des fonctionnalités pour accélérer, simplifier et améliorer le processus de création et de gestion d'une fonction personnalisée. Cet article se concentre sur cette expérience uniquement par le biais de l'interface utilisateur Power Query et de la façon d'en tirer le meilleur parti.

> **IMPORTANT**
> Cet article explique comment créer une fonction personnalisée avec Power Query à l'aide de transformations communes accessibles dans l'interface utilisateur de Power Query. Il se concentre sur les concepts fondamentaux pour créer des fonctions personnalisées et des liens vers des articles supplémentaires dans Power Query documentation pour plus d'informations sur les transformations spécifiques qui sont référencées dans cet article.

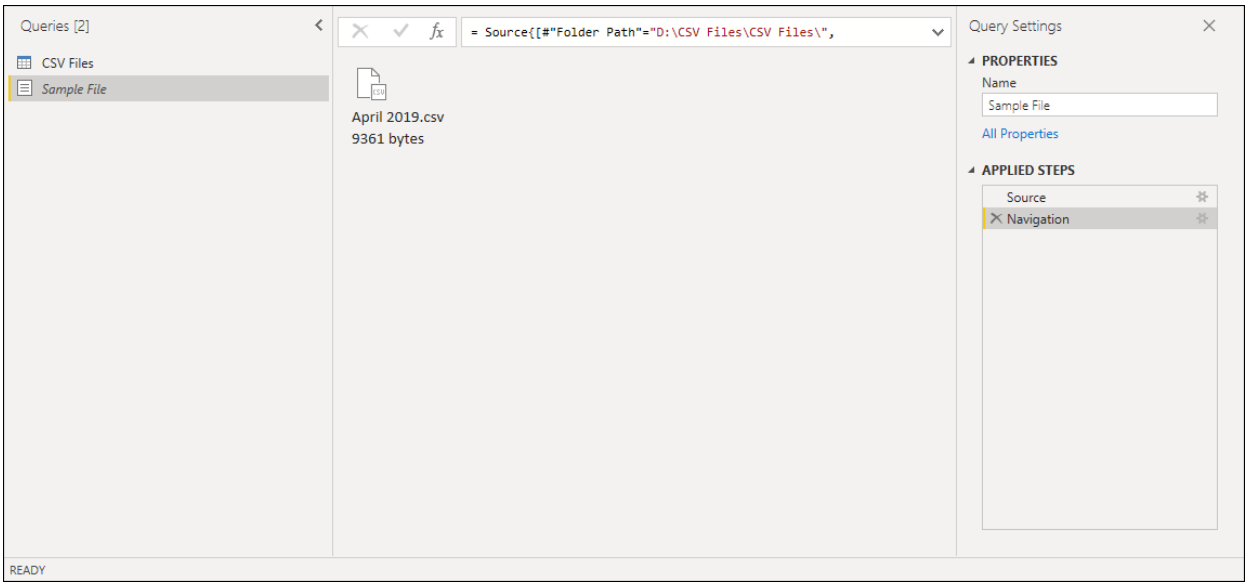
## Créer une fonction personnalisée à partir d'une référence de table

Vous pouvez suivre cet exemple en téléchargeant les exemples de fichiers utilisés dans cet article à partir du lien de téléchargementsuivant. Pour plus de simplicité, cet article utilisera le connecteur de dossiers. Pour en savoir plus sur le connecteur de dossiers, consultez le dossier. L'objectif de cet exemple est de créer une fonction personnalisée qui peut être appliquée à tous les fichiers de ce dossier avant de combiner toutes les données de tous les fichiers dans une table unique.

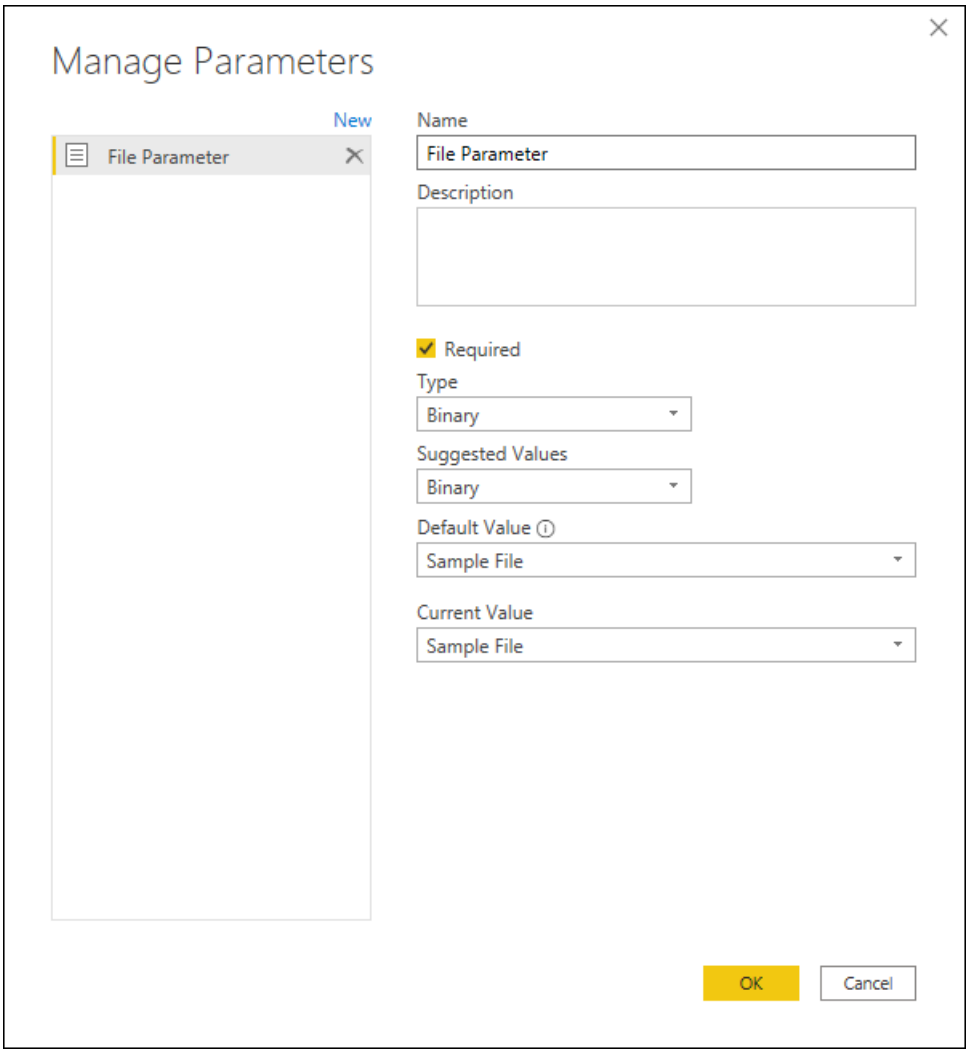
Commencez par utiliser l'expérience du connecteur de dossiers pour accéder au dossier dans lequel se trouvent vos fichiers, puis sélectionnez **transformer les données** ou **modifier**. Cela vous permet de bénéficier de l'expérience Power Query. Cliquez avec le bouton droit sur la valeur **binaire** de votre choix dans le champ **contenu** et sélectionnez l'option **Ajouter en tant que nouvelle requête** . Pour cet exemple, vous verrez que la sélection a été effectuée pour le premier fichier de la liste, ce qui se produit en *avril 2019.csv*.




Cette option crée en fait une nouvelle requête avec une étape de navigation directement dans ce fichier en tant que binaire, et le nom de cette nouvelle requête sera le chemin d'accès du fichier sélectionné. Renommez cette requête pour obtenir un **exemple de fichier**.




Créez un nouveau paramètre avec le **paramètre Name file**. Utilisez la requête d' **exemple de fichier** comme **valeur actuelle**, comme indiqué dans l'image suivante.



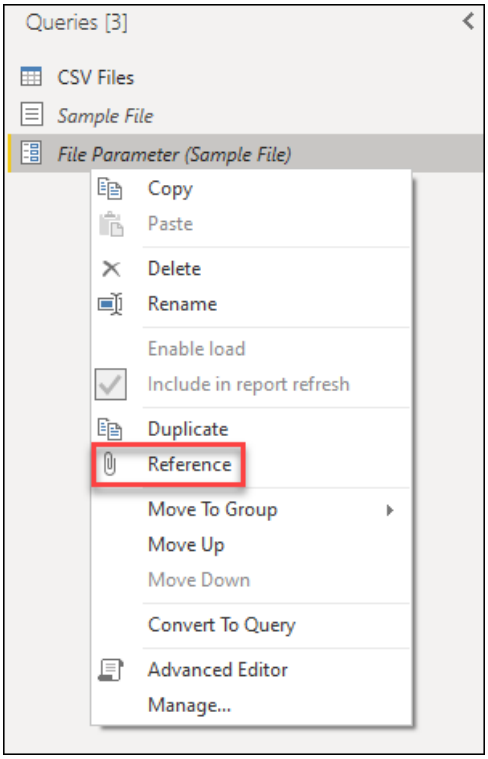
**NOTE**

Nous vous recommandons de lire l'article sur les paramètres pour mieux comprendre comment créer et gérer des paramètres dans Power Query.

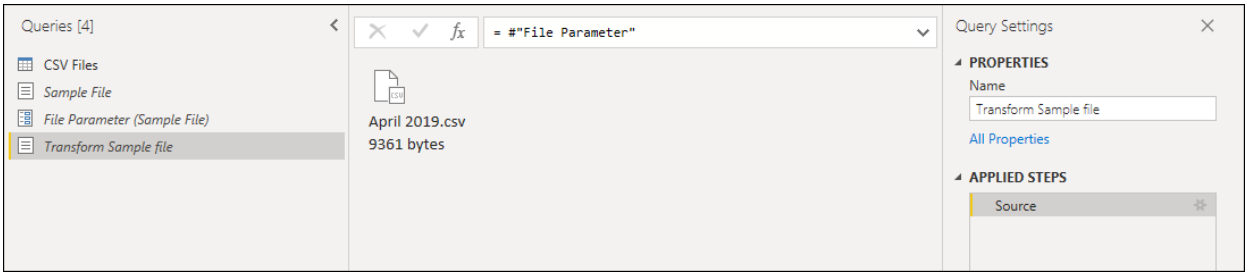
Les fonctions personnalisées peuvent être créées à l'aide de n'importe quel type de paramètres. Il n'est pas nécessaire que les fonctions personnalisées aient un binaire comme paramètre.

Il est possible de créer une fonction personnalisée sans paramètre. Cela se produit généralement dans les scénarios où une entrée peut être déduite à partir de l'environnement dans lequel la fonction est appelée. Par exemple, une fonction qui prend la date et l'heure actuelles de l'environnement, et crée une chaîne de texte spécifique à partir de ces valeurs.

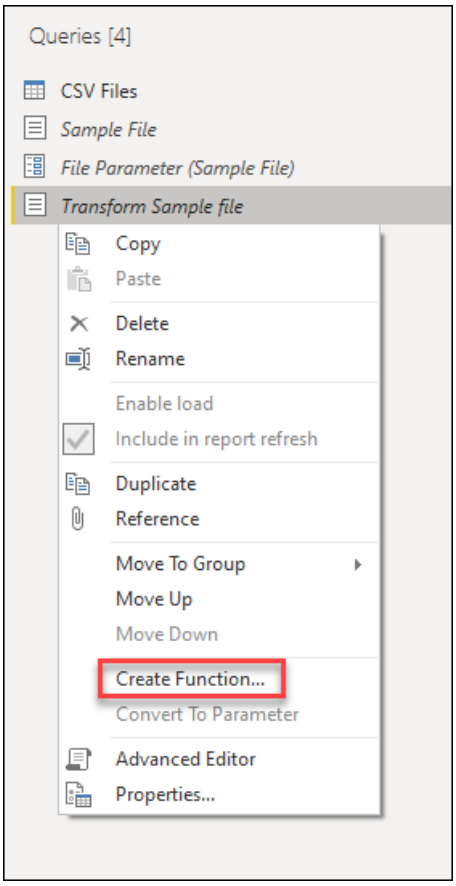
Dans le volet **requêtes** , cliquez avec le bouton droit sur le **paramètre file** . Sélectionnez l'option **référence** .



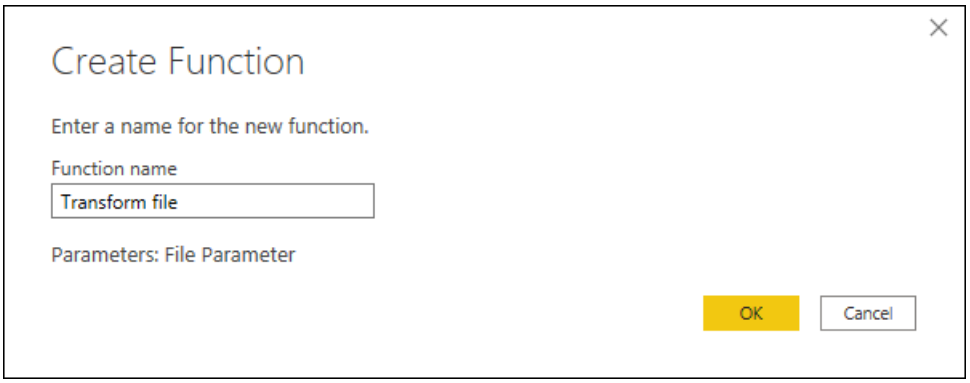

Renommez la requête nouvellement créée à partir du **paramètre de fichier (2)** pour **transformer l'exemple de fichier**.




Cliquez avec le bouton droit sur ce nouvel exemple de requête de **fichier de transformation** et sélectionnez l'option **créer une fonction** .

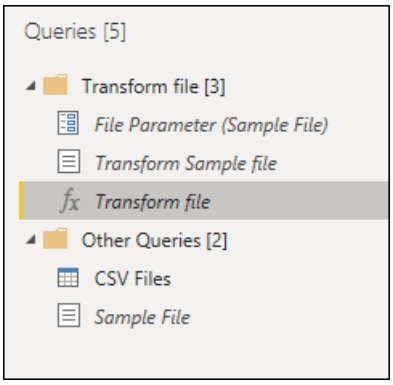



Cette opération crée en fait une nouvelle fonction qui sera liée à la requête de **fichier d'exemple de transformation** . Toutes les modifications apportées à l'exemple de requête de **fichier de transformation** sont automatiquement répliquées dans votre fonction personnalisée. Pendant la création de cette nouvelle fonction, utilisez le **fichier de transformation** comme nom de la **fonction**.




Après avoir créé la fonction, vous remarquerez qu'un nouveau groupe sera créé pour vous avec le nom de votre fonction. Ce nouveau groupe contient les éléments suivants :

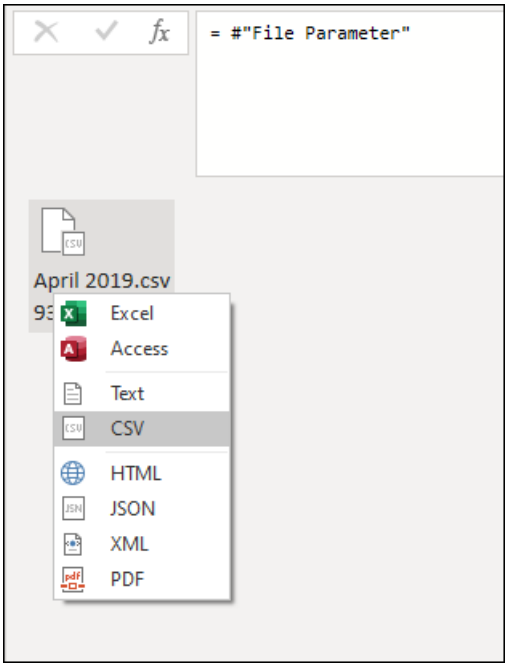
- Tous les paramètres qui ont été référencés dans votre exemple de requête de **fichier de transformation** .
- Votre requête d' **exemple de fichier de transformation** , communément appelée exemple de *requête*.
- La fonction que vous venez de créer, dans ce cas, **transformer le fichier**.




**Application de transformations à un exemple de requête**

Une fois la nouvelle fonction créée, sélectionnez la requête avec l' **exemple de fichier de transformation** nom. Cette requête est maintenant liée à la fonction **transformer le fichier** , de sorte que toutes les modifications apportées à cette requête sont reflétées dans la fonction. C'est ce que l'on appelle le concept d'exemple de requête lié à une fonction.

La première transformation qui doit se produire à cette requête est celle qui interprète le binaire. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur le fichier binaire dans le volet de visualisation et sélectionner l'option **CSV** pour interpréter le fichier binaire en tant que fichier CSV.

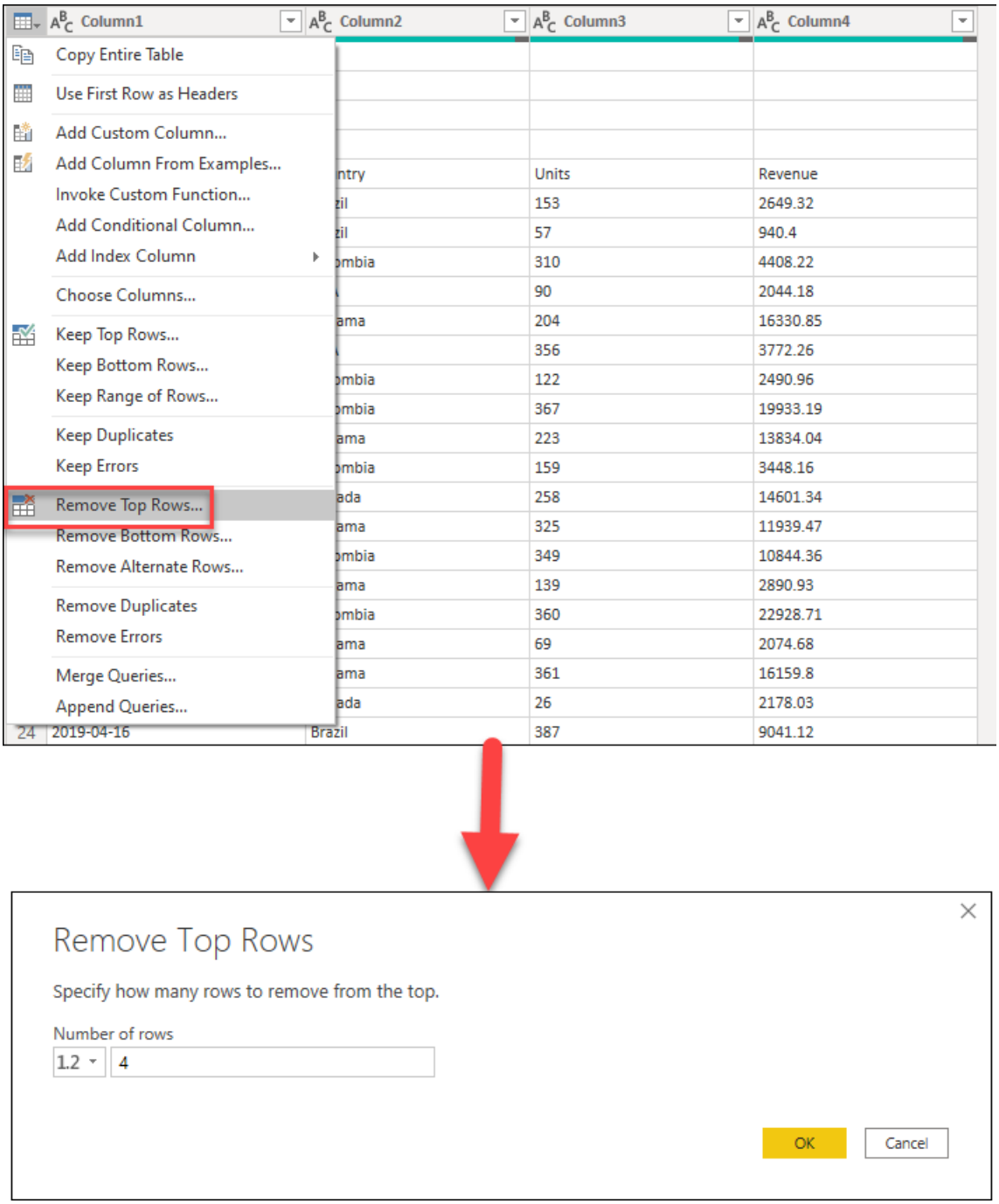



Le format de tous les fichiers CSV dans le dossier est le même. Ils ont tous un en-tête qui s'étend sur les quatre premières lignes du haut. Les en-têtes de colonnes se trouvent dans la ligne 5 et les données démarrent à partir de la ligne six vers le bas, comme indiqué dans l'image suivante.

| | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Report generated on 01-01-2020 | | | |
| 2 | Created by: user9284 | | | |
| 3 | Company XYZ | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | Date | Country | Units | Revenue |
| 6 | 2019-04-22 | Brazil | 153 | 2649.32 |
| 7 | 2019-04-14 | Brazil | 57 | 940.4 |
| 8 | 2019-04-26 | Colombia | 310 | 4408.22 |
| 9 | 2019-04-25 | USA | 90 | 2044.18 |
| 10 | 2019-04-23 | Panama | 204 | 16330.85 |
| 11 | 2019-04-07 | USA | 356 | 3772.26 |
| 12 | 2019-04-11 | Colombia | 122 | 2490.96 |
| 13 | 2019-04-27 | Colombia | 367 | 19933.19 |
| 14 | 2019-04-24 | Panama | 223 | 13834.04 |
| 15 | 2019-04-16 | Colombia | 159 | 3448.16 |
| 16 | 2019-04-08 | Canada | 258 | 14601.34 |
| 17 | 2019-04-14 | Panama | 325 | 11939.47 |
| 18 | 2019-04-01 | Colombia | 349 | 10844.36 |
| 19 | 2019-04-07 | Panama | 139 | 2890.93 |

Le prochain ensemble d'étapes de transformation à appliquer à l'exemple de **fichier de transformation** est le suivant :

1. **Supprimer les quatre premières lignes** — Cette action va supprimer les lignes qui sont considérées comme faisant partie de la section d'en-tête du fichier.



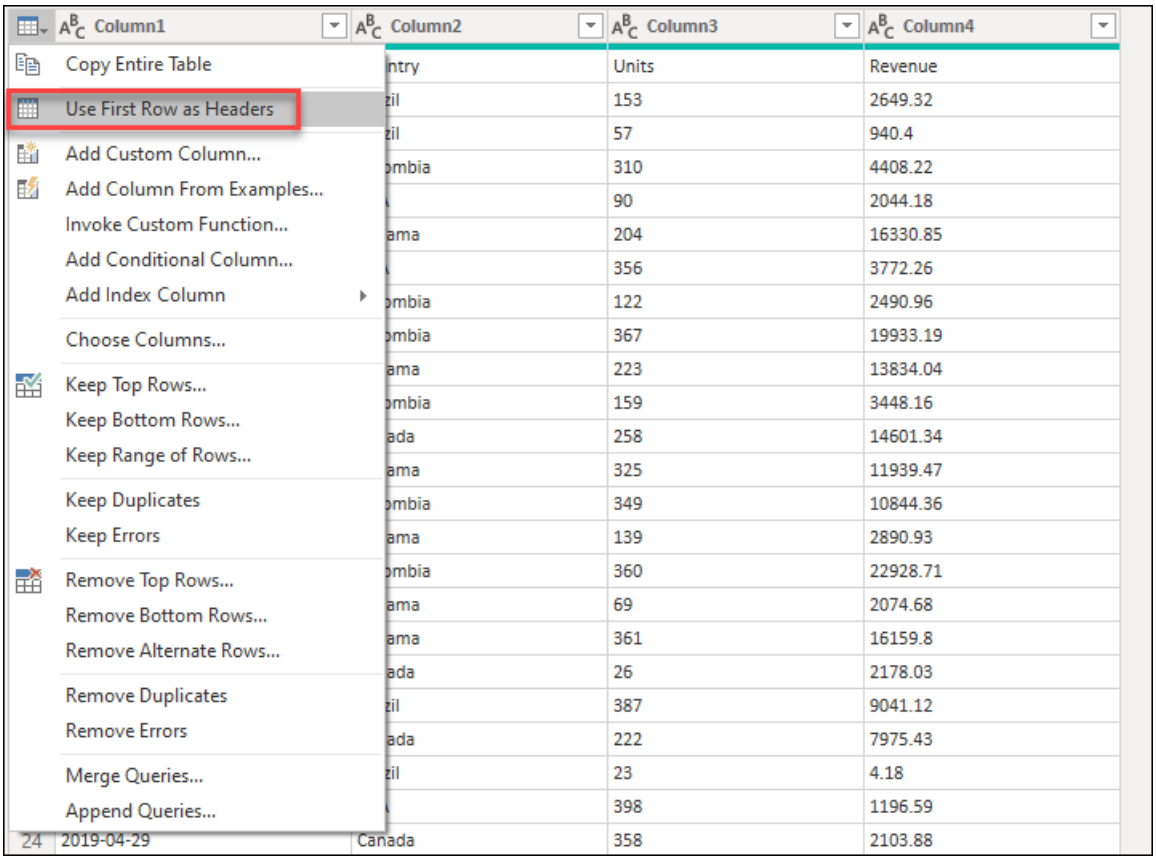




**NOTE**

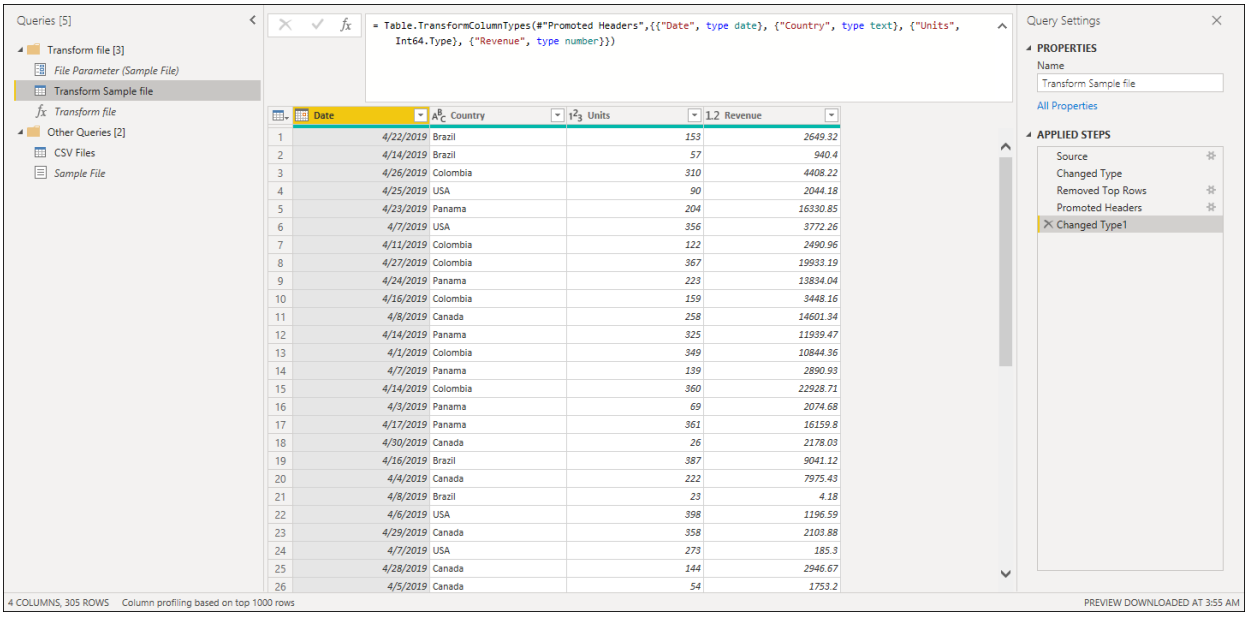
Pour en savoir plus sur la suppression de lignes ou le filtrage d'une table par position de ligne, consultez Filtrer par position de ligne.

2. **Promouvoir les en-têtes** — Les en-têtes de votre table finale se trouvent maintenant dans la première ligne du tableau. Vous pouvez les promouvoir comme indiqué dans l'image suivante.




Power Query par défaut ajoute automatiquement une nouvelle étape de **type modifié** après la promotion de vos en-têtes de colonne qui détectent automatiquement les types de données pour chaque colonne. Votre **exemple** de requête de fichier de transformation ressemble à l'image suivante.

> **NOTE**
>
> Pour en savoir plus sur la façon de promouvoir et de rétrograder les en-têtes, consultez promouvoir ou rétrograder des en-têtes de colonne.



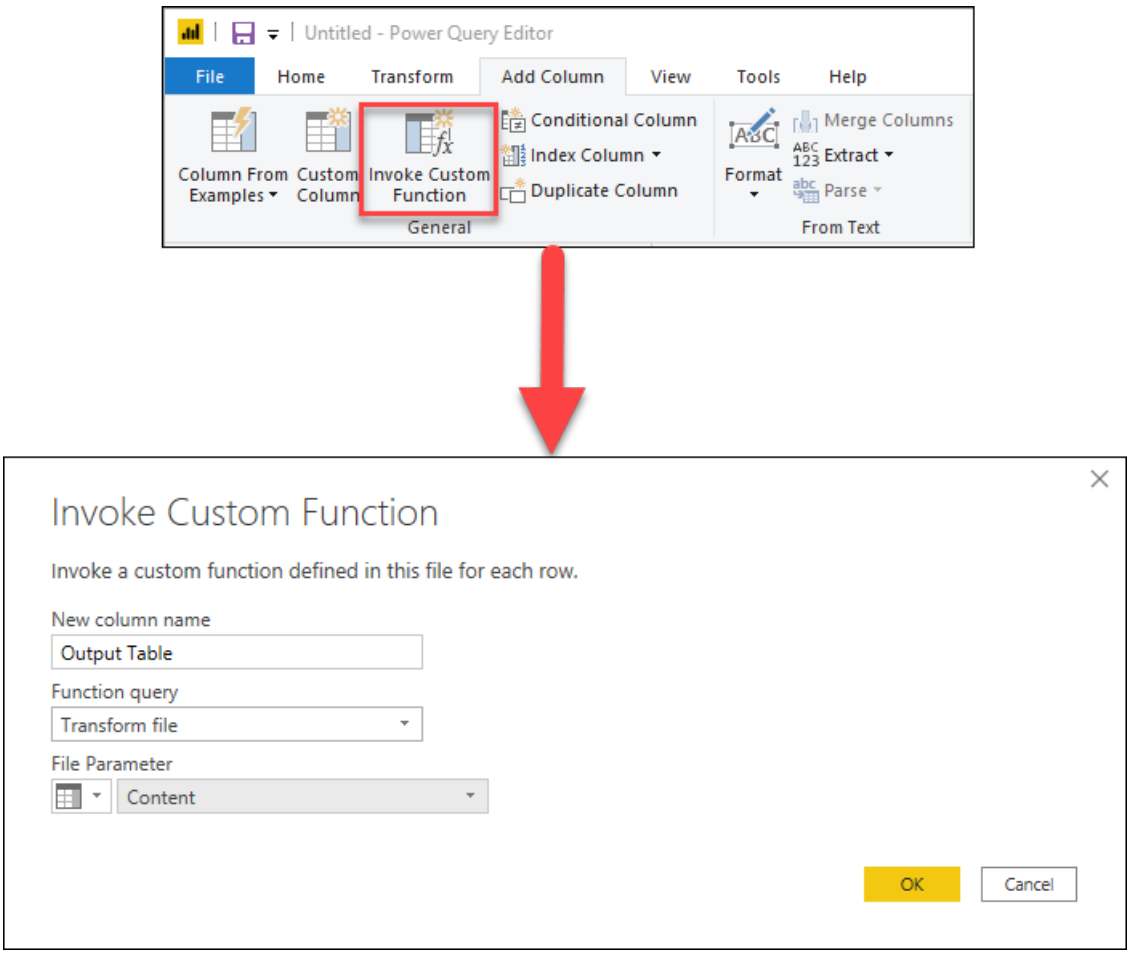

**Caution**

Votre fonction de **fichier de transformation** repose sur les étapes effectuées dans la requête de fichier d' **exemple de transformation** . Toutefois, si vous essayez de modifier manuellement le code pour la fonction de **fichier de transformation** , vous recevrez un avertissement indiquant que

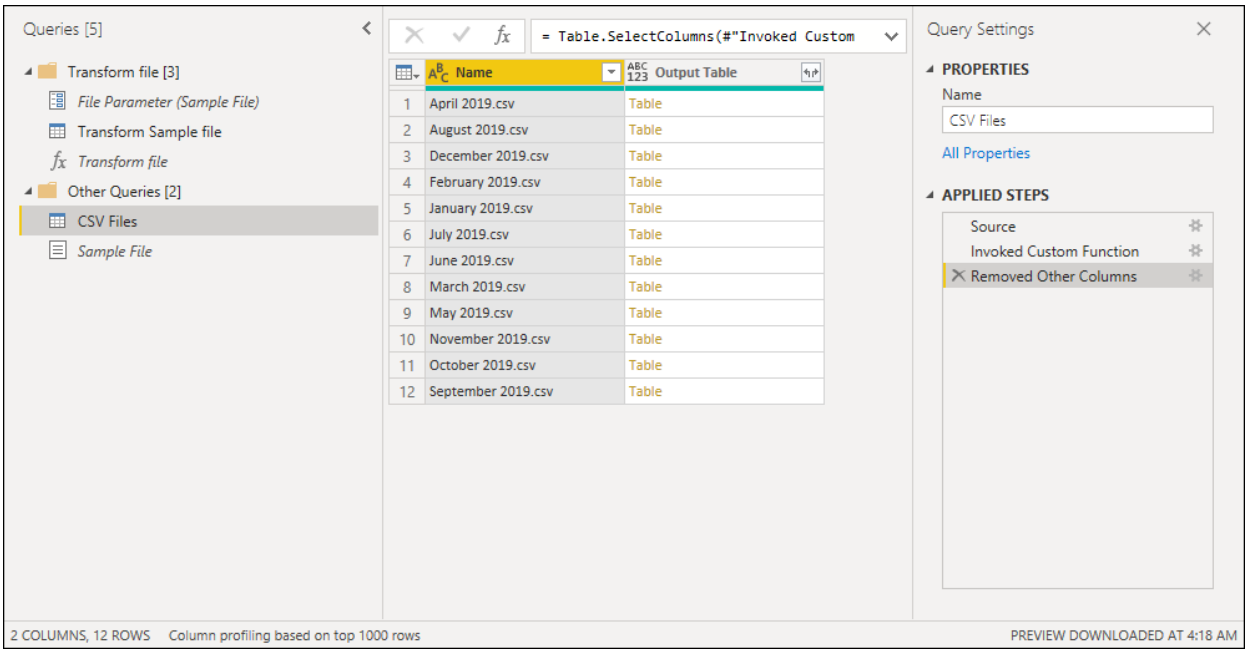
```
The definition of the function 'Transform file' is updated whenever query 'Transform Sample file' is updated.
However, updates will stop if you directly modify function 'Transform file'.
```

### Appeler une fonction personnalisée sous la forme d'une nouvelle colonne

Une fois la fonction personnalisée créée et toutes les étapes de transformation incorporées, vous pouvez revenir à la requête d'origine dans laquelle se trouve la liste des fichiers du dossier. Dans l'onglet **Ajouter une colonne** du ruban, sélectionnez **appeler une fonction personnalisée** dans le groupe **général** . Dans la fenêtre **appeler une fonction personnalisée** , entrez **table de sortie** comme **nouveau nom de colonne**. Sélectionnez le nom de votre fonction, **fichier de transformation**, dans la liste déroulante **requête de fonction** . Une fois la fonction sélectionnée dans le menu déroulant, le paramètre de la fonction s'affiche et vous pouvez sélectionner la colonne de la table à utiliser comme argument de cette fonction. Sélectionnez la colonne de **contenu** comme valeur/argument à transmettre pour le **paramètre file**.

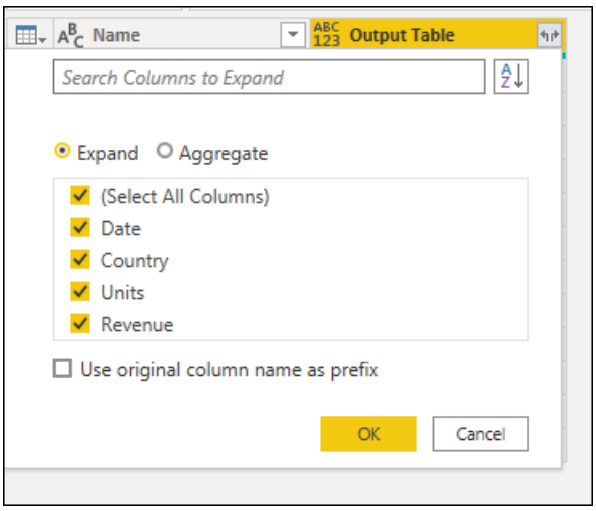



Une fois que vous avez sélectionné **OK**, une nouvelle colonne avec le nom de la **table de sortie** est créée. Cette colonne contient des valeurs de **table** dans ses cellules, comme indiqué dans l'image suivante. Pour plus de simplicité, supprimez toutes les colonnes de cette table, à l'exception du **nom** et de la **table de sortie**.

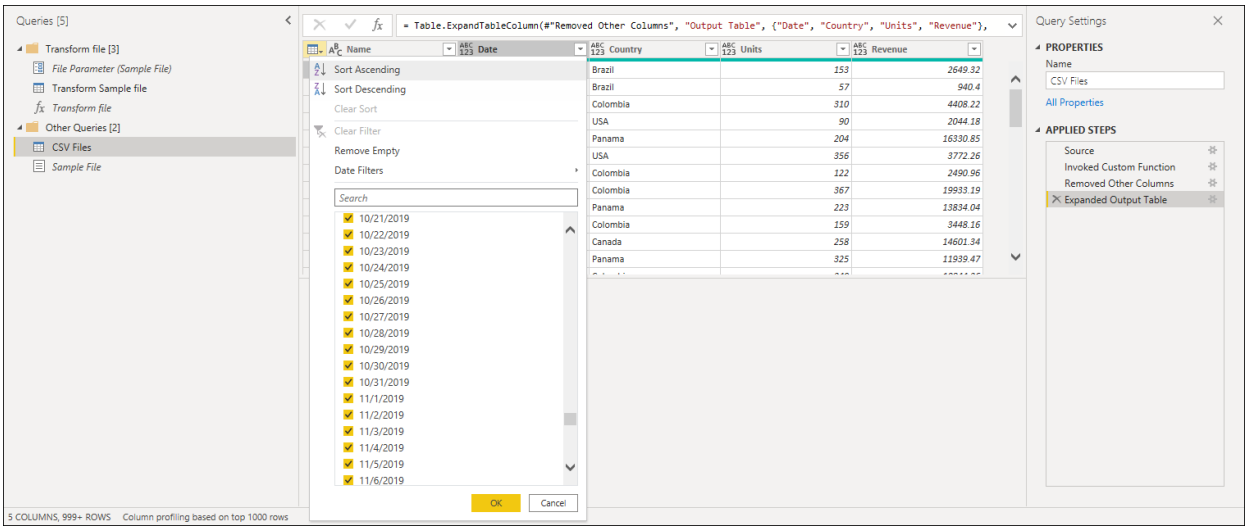



> **NOTE**
>
> Pour en savoir plus sur la façon de choisir ou de supprimer des colonnes dans une table, consultez choisir ou supprimer des colonnes.

Votre fonction a été appliquée à chaque ligne de la table à l'aide des valeurs de la colonne de **contenu** comme argument de votre fonction. Maintenant que les données ont été transformées dans la forme que vous recherchez, vous pouvez développer la colonne de la **table de sortie** , comme indiqué dans l'image ci-dessous, sans utiliser de préfixe pour les colonnes développées.




Vous pouvez vérifier que vous disposez de données de tous les fichiers dans le dossier en vérifiant les valeurs dans la colonne **nom** ou **Date** . Dans ce cas, vous pouvez vérifier les valeurs de la colonne de **Date** , car chaque fichier contient uniquement des données pour un seul mois d'une année donnée. Si vous en voyez plusieurs, cela signifie que vous avez correctement combiné les données de plusieurs fichiers en une seule table.

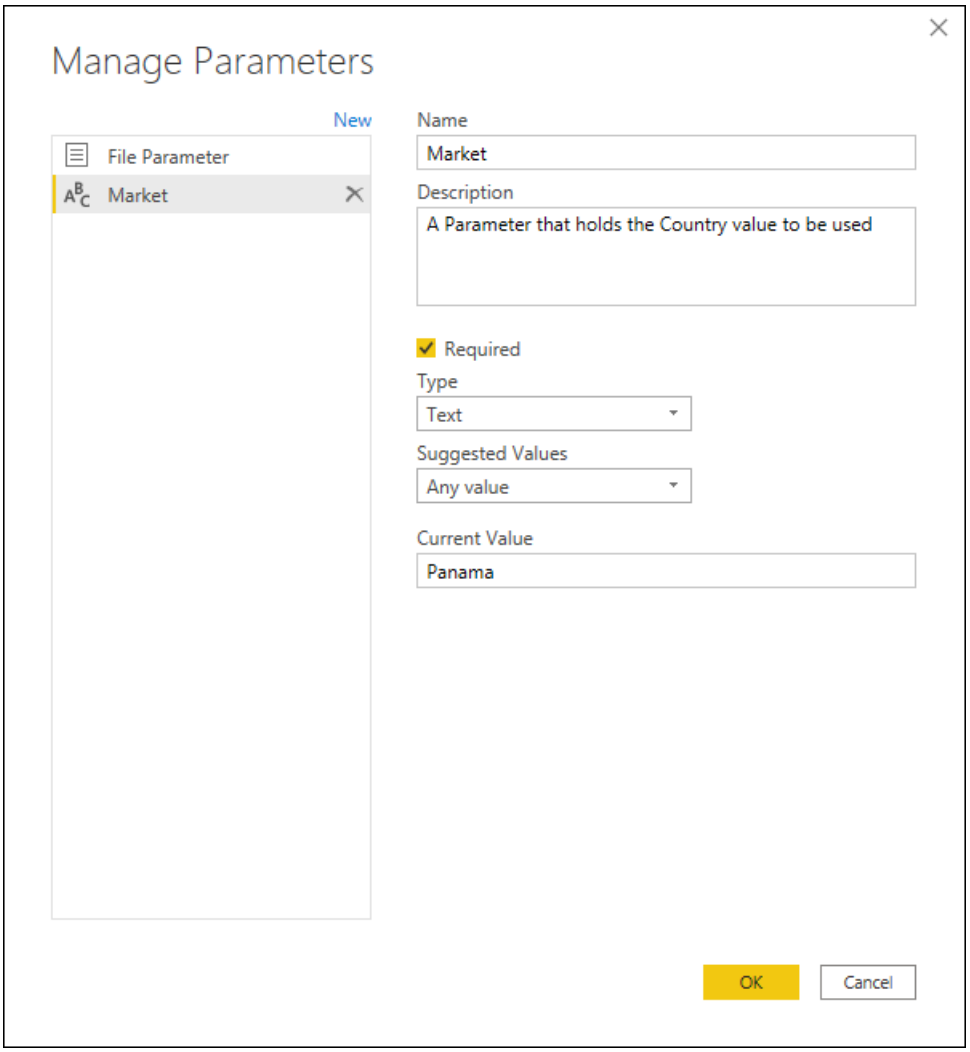



> **NOTE**
>
> Ce que vous avez lu jusqu'à présent est fondamentalement le même processus qui se produit pendant l'expérience de **combinaison de fichiers** , mais qui a été effectué manuellement.
>
> Nous vous recommandons également de lire l'article vue d'ensemble combiner des fichiers et combiner des fichiers CSV pour mieux comprendre le fonctionnement de l'expérience de combinaison de fichiers dans Power Query et le rôle joué par les fonctions personnalisées.

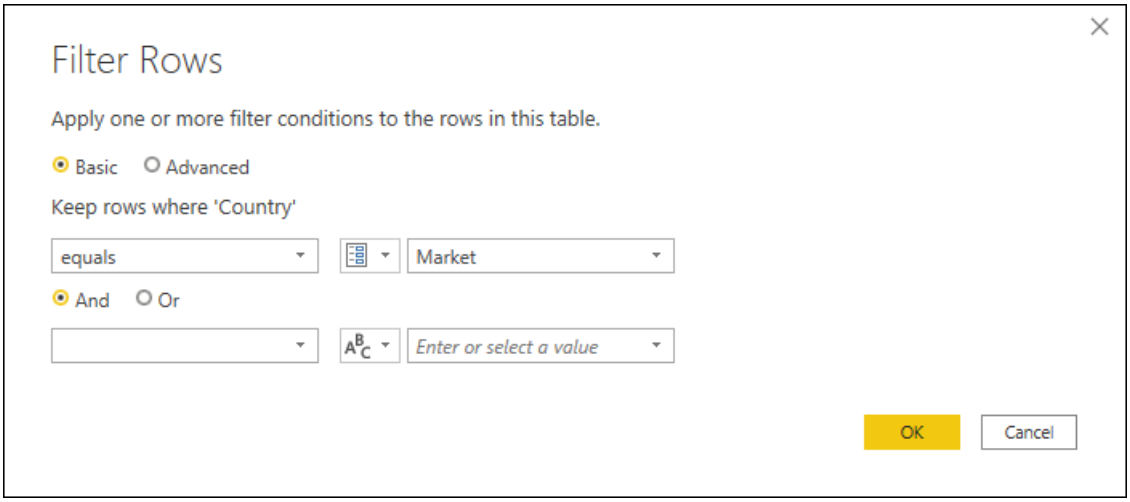
### Ajouter un nouveau paramètre à une fonction personnalisée existante

Imagine qu'il y a une nouvelle exigence en plus de ce que vous avez créé. La nouvelle spécification requiert qu'avant de combiner les fichiers, vous filtrez les données qu'elles contiennent pour récupérer uniquement les lignes dont le pays est égal à *Panama*.

Pour faire en sorte que cette exigence se produise, créez un nouveau paramètre nommé **Market** avec le type de données text. Pour la **valeur actuelle**, entrez la valeur **Panama**.

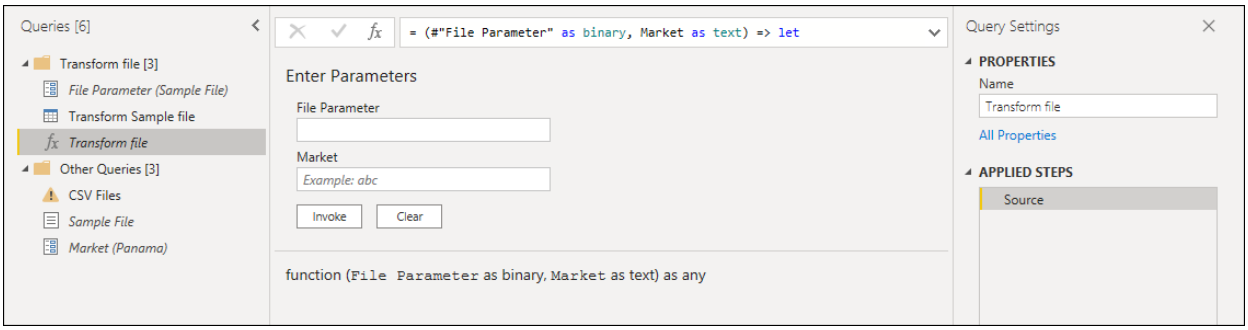



Avec ce nouveau paramètre, sélectionnez la requête **transformer l'exemple de fichier** et filtrez le champ **Country** à l'aide de la valeur du paramètre **Market** .

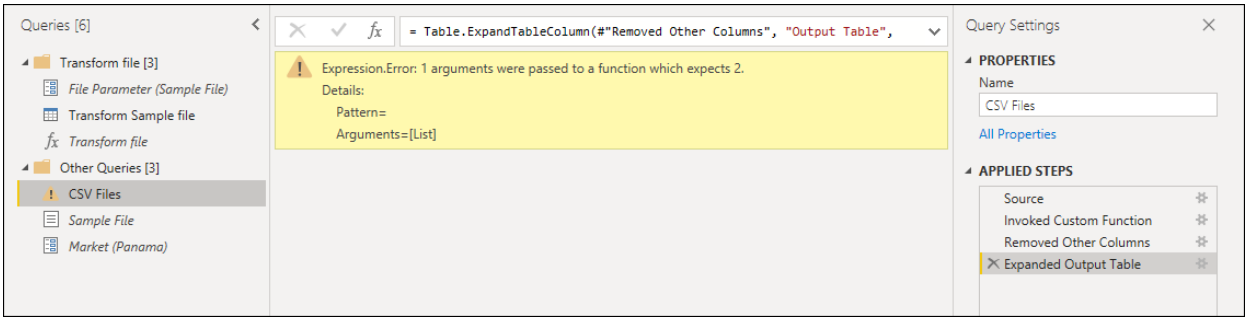



> **NOTE**
>
> Pour en savoir plus sur le filtrage des colonnes par valeurs, consultez valeurs de filtre.

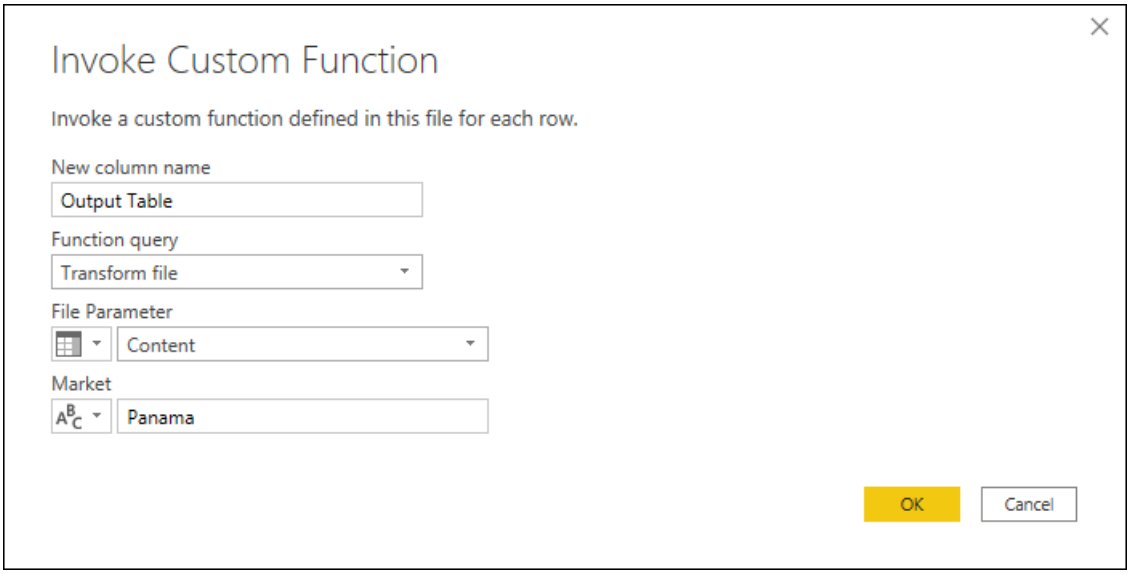
L'application de cette nouvelle étape à votre requête met automatiquement à jour la fonction de **fichier de transformation** , qui nécessite désormais deux paramètres basés sur les deux paramètres utilisés par votre exemple de **fichier de transformation** .



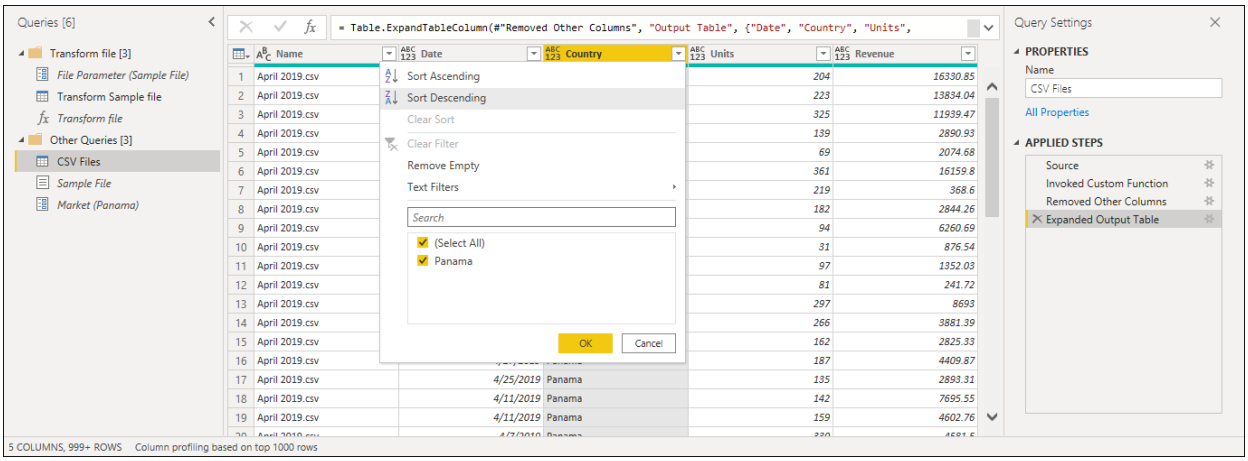

Toutefois, la requête **fichiers CSV** comporte un message d'avertissement. Maintenant que votre fonction a été mise à jour, elle requiert deux paramètres. Par conséquent, l'étape où vous appelez la fonction génère des valeurs d'erreur, car un seul des arguments a été passé à la fonction de **fichier de transformation** lors de l'étape de la **fonction personnalisée appelée** .




Pour corriger les erreurs, double-cliquez sur **fonction personnalisée appelée** dans les **étapes appliquées** pour ouvrir la fenêtre **appeler une fonction personnalisée** . Dans le paramètre **Market** , entrez manuellement la valeur **Panama**.



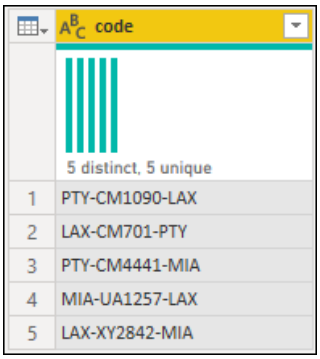

Vous pouvez maintenant vérifier votre requête pour vérifier que seules les lignes où **Country** est égal à **Panama** s'affichent dans le jeu de résultats final de la requête de **fichiers CSV** .



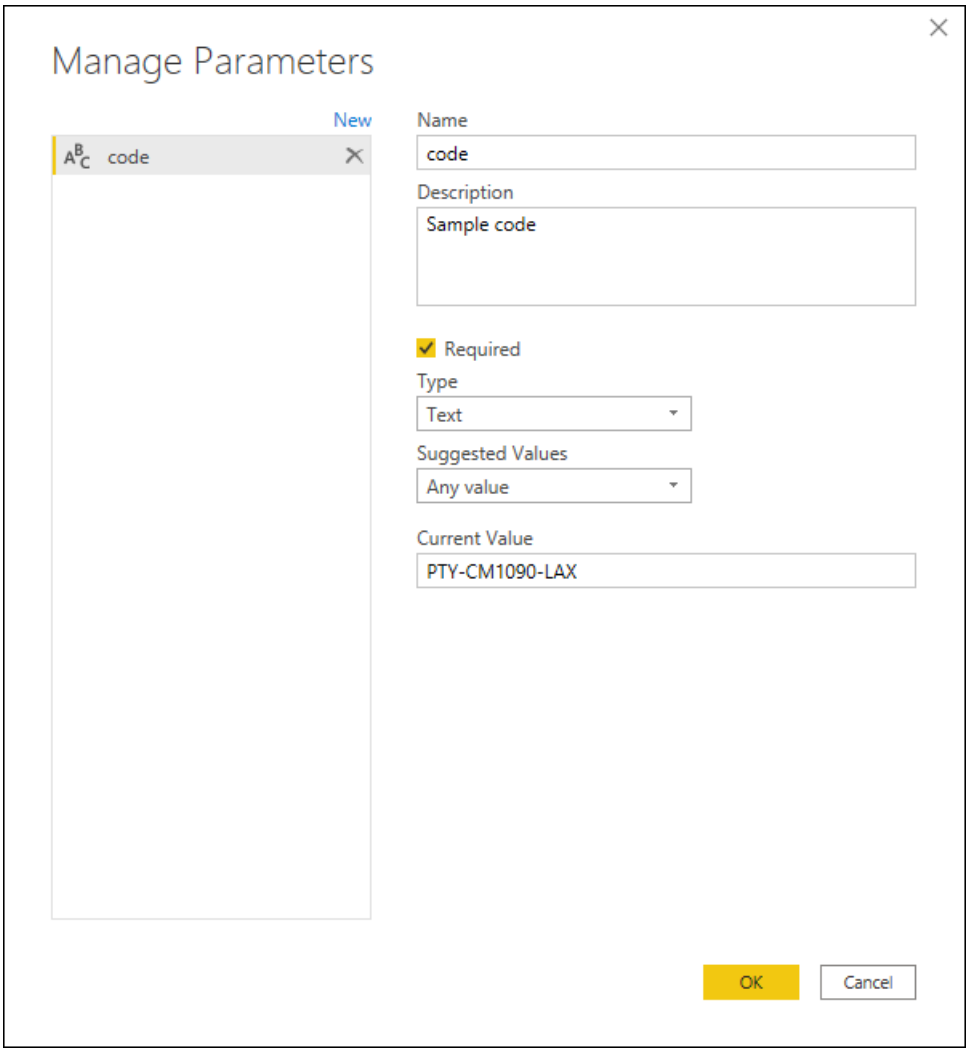

# Créer une fonction personnalisée à partir d'un élément de logique réutilisable

Si vous avez plusieurs requêtes ou valeurs qui requièrent le même ensemble de transformations, vous pouvez créer une fonction personnalisée qui agit comme un élément de logique réutilisable. Plus tard, cette fonction personnalisée peut être appelée sur les requêtes ou les valeurs de votre choix. Cette fonction personnalisée peut vous faire gagner du temps et vous aider à gérer votre ensemble de transformations dans un emplacement central, que vous pouvez modifier à tout moment.

Par exemple, Imaginez une requête qui comporte plusieurs codes sous la forme d'une chaîne de texte et que vous souhaitez créer une fonction qui décodera ces valeurs.

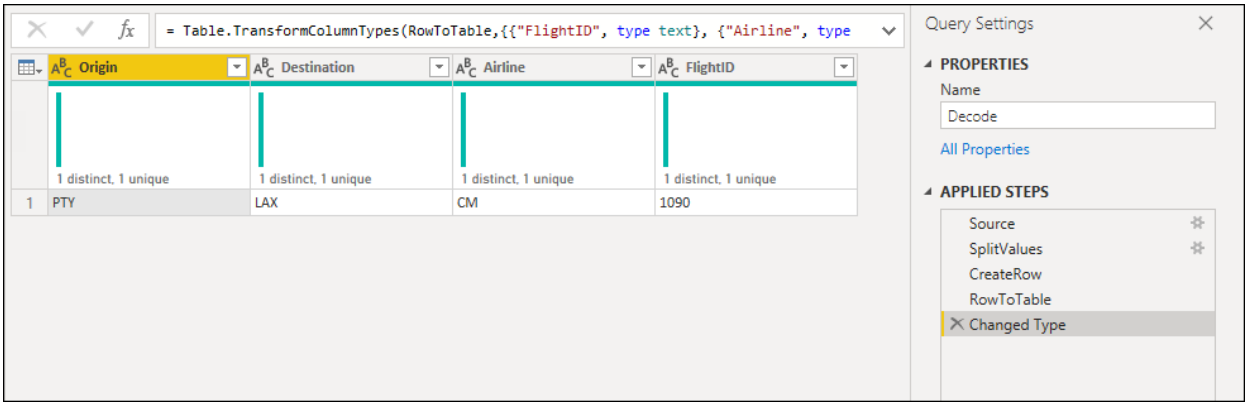



Vous commencez par avoir un paramètre qui a une valeur qui sert d'exemple. Dans ce cas, il s'agira de la valeur **Pty-CM1090-Lax**.




À partir de ce paramètre, vous créez une nouvelle requête où vous appliquez les transformations dont vous avez besoin. Dans ce cas, vous souhaitez fractionner le code *Pty-CM1090-Lax* en plusieurs composants :

- **Origine** = Pty
- **Destination** = Lax
- **Compagnie aérienne** = cm
- **FlightID** = 1090



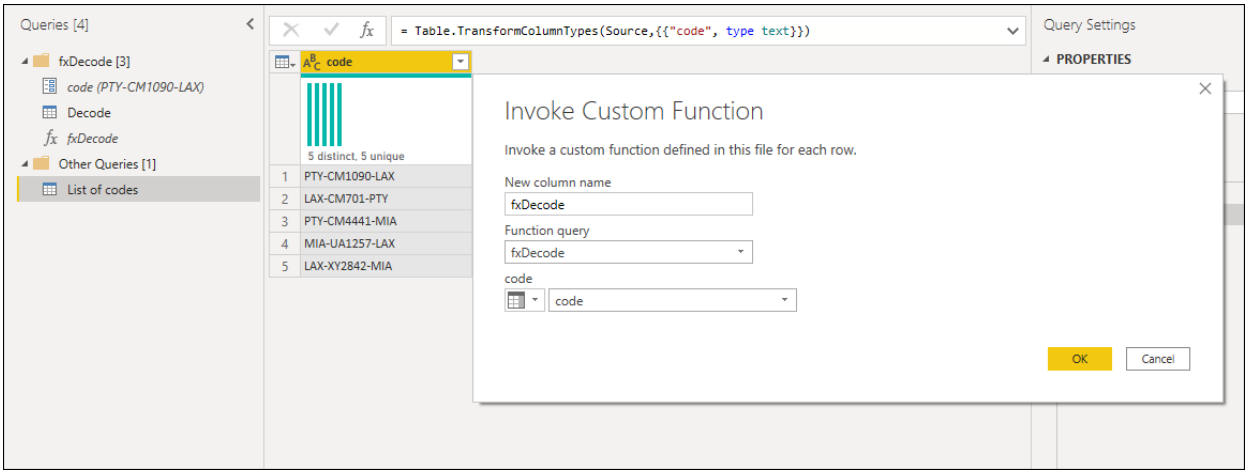

Le code M pour cet ensemble de transformations est illustré ci-dessous.

```
let
    Source = code,
    SplitValues = Text.Split( Source, "-"),
    CreateRow = [Origin= SplitValues{0}, Destination= SplitValues{2}, Airline=Text.Start( SplitValues{1},2),
FlightID= Text.End( SplitValues{1}, Text.Length( SplitValues{1} ) - 2) ],
    RowToTable = Table.FromRecords( {  CreateRow } ),
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(RowToTable,{{"Origin", type text}, {"Destination", type
text}, {"Airline", type text}, {"FlightID", type text}})
in
    #"Changed Type"
```

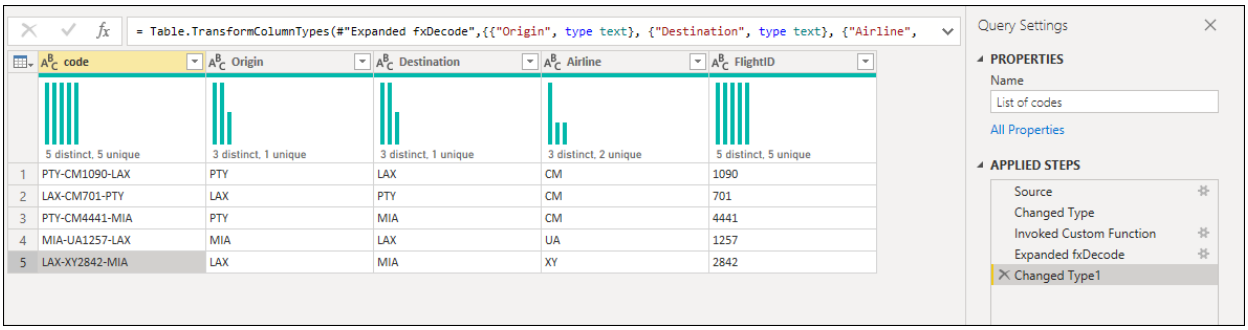
**NOTE**

Pour en savoir plus sur le langage de formule Power Query M, consultez le langage de formule Power Query m

Vous pouvez ensuite transformer cette requête en fonction en cliquant avec le bouton droit sur la requête et en sélectionnant **créer une fonction**. Enfin, vous pouvez appeler votre fonction personnalisée dans l'une de vos requêtes ou valeurs, comme indiqué dans l'image suivante.




Après quelques transformations supplémentaires, vous pouvez voir que vous avez atteint la sortie souhaitée et utilisé la logique pour une telle transformation à partir d'une fonction personnalisée.



# Promouvoir ou rétrograder les en-têtes de colonne

11/11/2021 • 3 minutes to read

Lors de la création d'une requête à partir de sources de données non structurées telles que des fichiers texte, Power Query analyse le contenu du fichier. Si Power Query identifie un modèle différent pour la première ligne, il essaiera de promouvoir la première ligne de données comme en-têtes de colonne pour votre table. Toutefois, Power Query peut ne pas identifier le modèle correctement 100 pour cent du temps. cet article explique donc comment vous pouvez promouvoir ou rétrograder manuellement les en-têtes de colonnes des lignes.

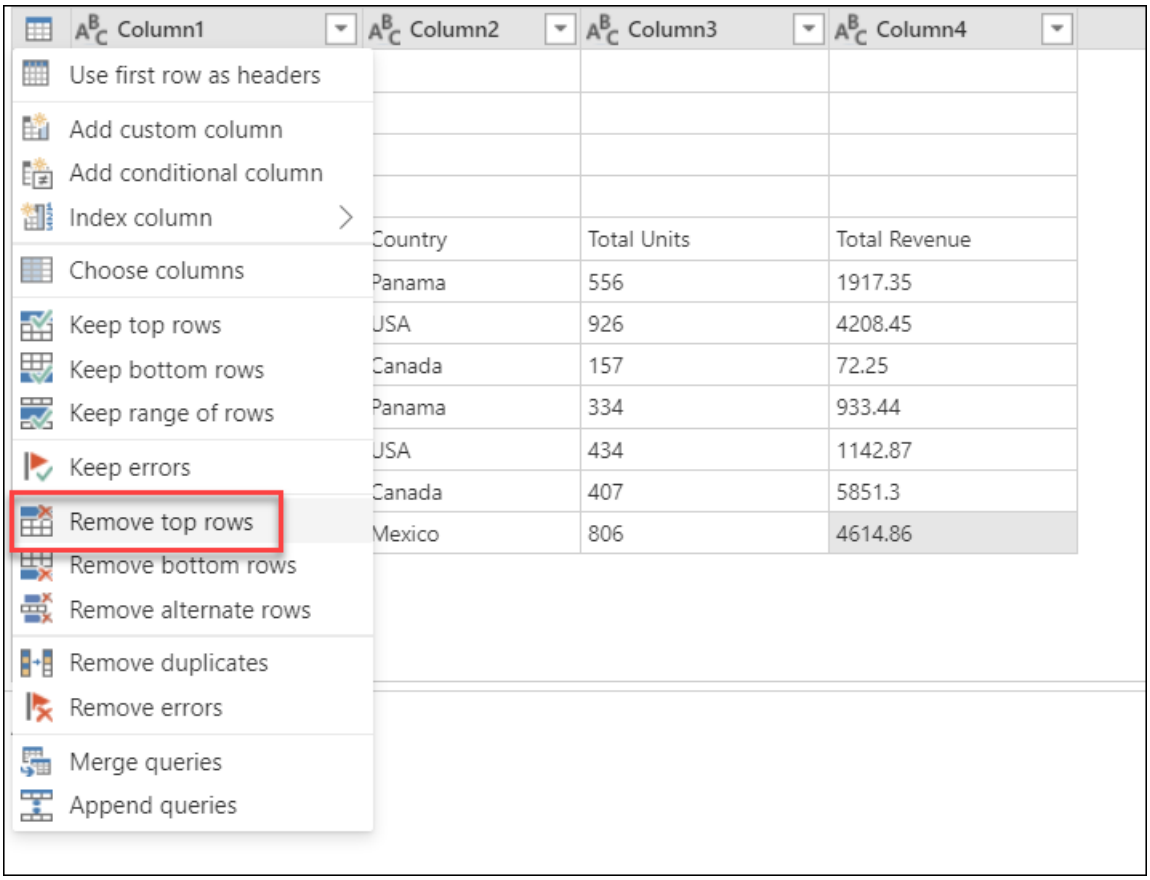
## Pour promouvoir des lignes en en-têtes de colonne

Dans l'exemple suivant, Power Query n'a pas pu déterminer les en-têtes de colonne de la table, car la table contient un ensemble de lignes d'en-tête pour les trois premières lignes. Les en-têtes de colonnes réels de la table sont contenus dans la ligne 5.

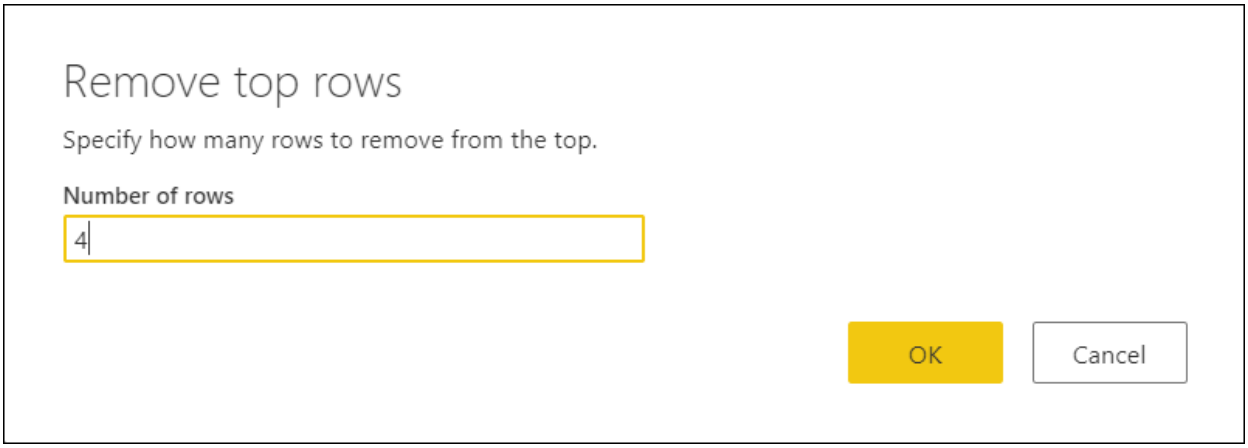
| | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALES REPORT | | | |
| 2 | Created on: 30-Jun-2020 | | | |
| 3 | Created by user: PTY | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | Date | Country | Total Units | Total Revenue |
| 6 | 6/8/2020 | Panama | 556 | 1917.35 |
| 7 | 6/4/2020 | USA | 926 | 4208.45 |
| 8 | 6/12/2020 | Canada | 157 | 72.25 |
| 9 | 6/22/2020 | Panama | 334 | 933.44 |
| 10 | 6/3/2020 | USA | 434 | 1142.87 |
| 11 | 6/8/2020 | Canada | 407 | 5851.3 |
| 12 | 6/8/2020 | Mexico | 806 | 4614.86 |

Table avec les colonnes (Colonne1, Column2, Colonne3 et colonne 4) définies sur le type de données texte, avec quatre lignes contenant un en-tête en haut, un en-tête de colonne dans la ligne 5 et sept lignes de données en bas.

Avant de pouvoir promouvoir les en-têtes, vous devez supprimer les quatre premières lignes de la table. Pour ce faire, sélectionnez le menu table dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre d'aperçu, puis sélectionnez Supprimer les **lignes du haut**.




Dans la fenêtre **Supprimer les lignes du haut** , entrez **4** dans la zone **nombre de lignes** .




**NOTE**

Pour en savoir plus sur la **Suppression de lignes** et d'autres opérations de table, accédez à Filtrer par position de ligne.

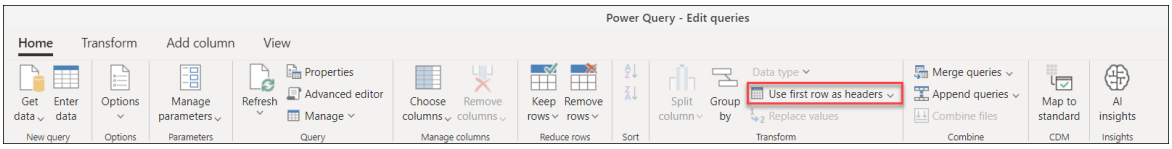
Le résultat de cette opération laisse les en-têtes comme première ligne de votre table.

| | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Date | Country | Total Units | Total Revenue |
| 2 | 6/8/2020 | Panama | 556 | 1917.35 |
| 3 | 6/4/2020 | USA | 926 | 4208.45 |
| 4 | 6/12/2020 | Canada | 157 | 72.25 |
| 5 | 6/22/2020 | Panama | 334 | 933.44 |
| 6 | 6/3/2020 | USA | 434 | 1142.87 |
| 7 | 6/8/2020 | Canada | 407 | 5851.3 |
| 8 | 6/8/2020 | Mexico | 806 | 4614.86 |

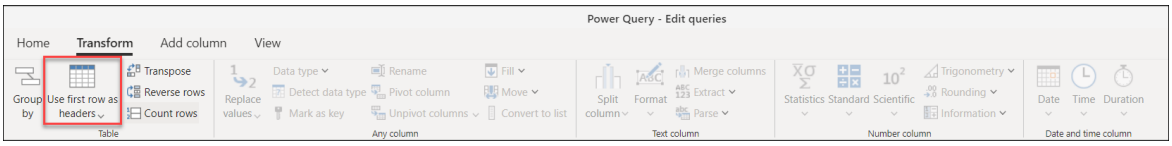
**Emplacements de l'opération promouvoir les en-têtes**

À partir de là, vous disposez d'un certain nombre d'emplacements où vous pouvez sélectionner l'opération promouvoir les en-têtes :

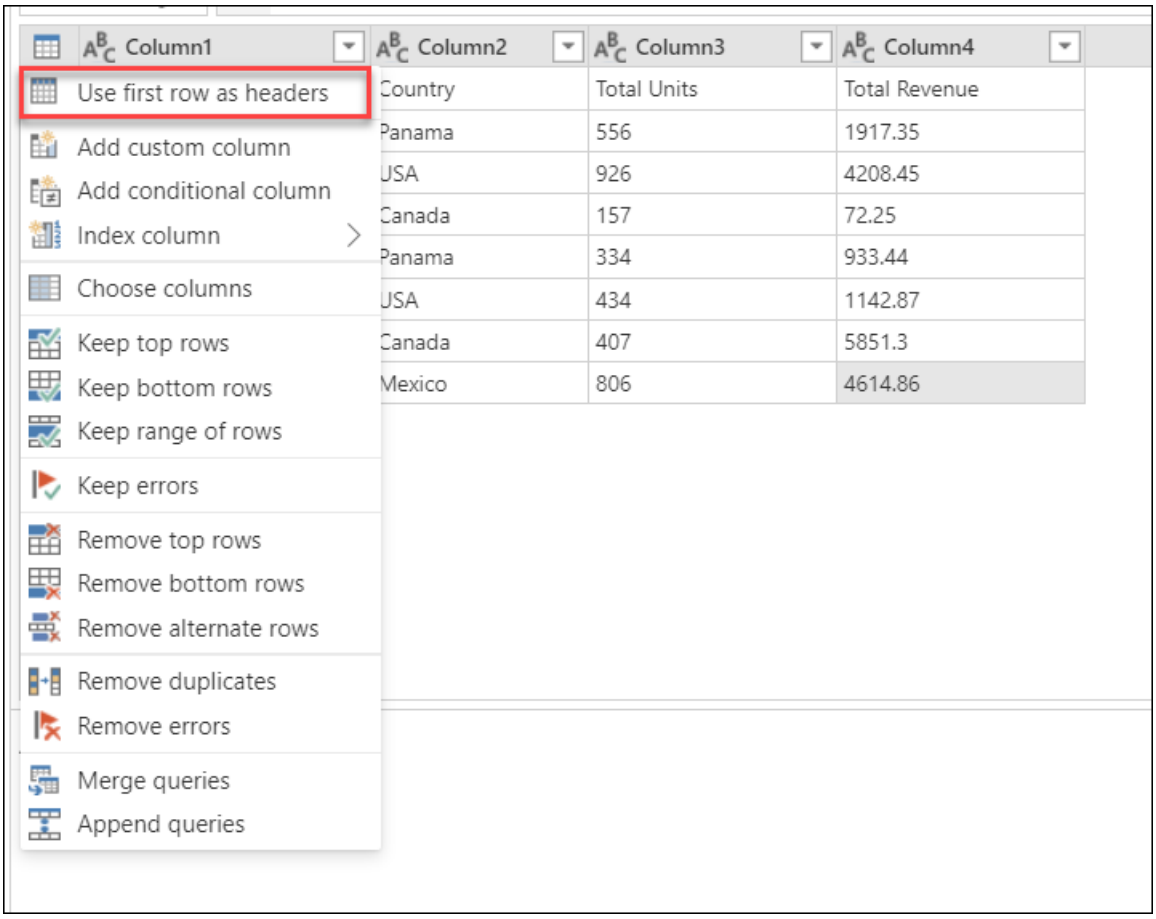
- Sous l'onglet dossier de **démarrage** , dans le groupe **transformer** .




- Sous l'onglet **transformer** , dans le groupe **tableau** .




- Dans le menu table.




Une fois que vous avez effectué l'opération promouvoir les en-têtes, votre table doit ressembler à l'image suivante.

| | Date | Country | Total Units | Total Revenue |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/8/2020 | Panama | 556 | 1917.35 |
| 2 | 6/4/2020 | USA | 926 | 4208.45 |
| 3 | 6/12/2020 | Canada | 157 | 72.25 |
| 4 | 6/22/2020 | Panama | 334 | 933.44 |
| 5 | 6/3/2020 | USA | 434 | 1142.87 |
| 6 | 6/8/2020 | Canada | 407 | 5851.3 |
| 7 | 6/8/2020 | Mexico | 806 | 4614.86 |

Table avec les en-têtes de colonne date, Country, total Units et Total Revenue et sept lignes de données. L'en-tête de colonne Date a un type de données date, l'en-tête de colonne country a un type de données text, l'en-tête de colonne Units total a un type de données Number entier et l'en-tête de colonne Total Revenue a un type de données nombre décimal.

> **NOTE**
>
> Les noms de colonnes de table doivent être uniques. Si la ligne que vous souhaitez promouvoir en une ligne d'en-tête contient plusieurs instances de la même chaîne de texte, Power Query lève une ambiguïté sur les en-têtes de colonne en ajoutant un suffixe numérique précédé d'un point à chaque chaîne de texte qui n'est pas unique.

## Pour rétrograder les en-têtes de colonne aux lignes

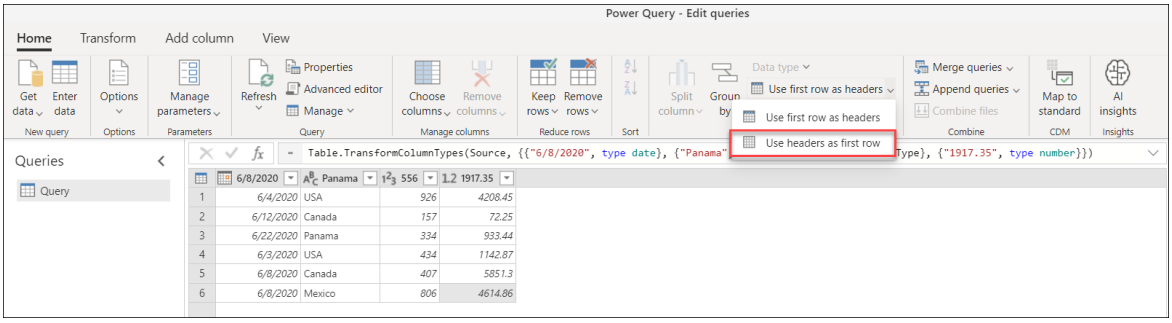
Dans l'exemple suivant, les en-têtes de colonnes sont incorrects : ils font en fait partie des données de la table. Vous devez rétrograder les en-têtes pour qu'ils fassent partie des lignes de la table.

| | 6/8/2020 | Panama | 556 | 1917.35 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/4/2020 | USA | 926 | 4208.45 |
| 2 | 6/12/2020 | Canada | 157 | 72.25 |
| 3 | 6/22/2020 | Panama | 334 | 933.44 |
| 4 | 6/3/2020 | USA | 434 | 1142.87 |
| 5 | 6/8/2020 | Canada | 407 | 5851.3 |
| 6 | 6/8/2020 | Mexico | 806 | 4614.86 |

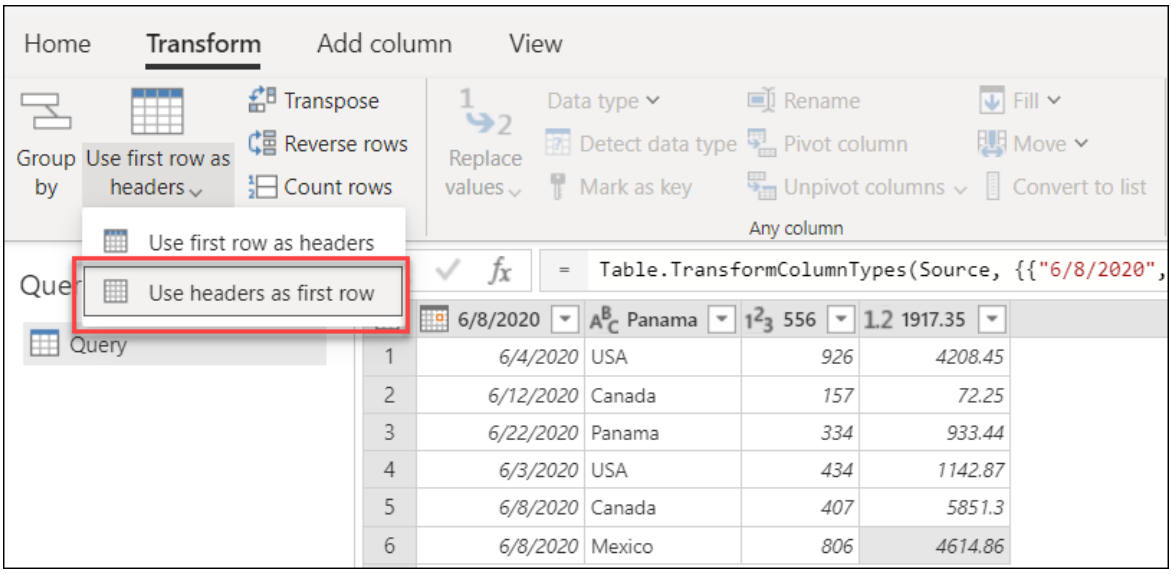
**Emplacements de l'opération rétrograder les en-têtes**

Vous avez un certain nombre d'emplacements où vous pouvez sélectionner l'opération rétrograder les en-têtes :

- Sous l'onglet dossier de **démarrage** , dans le groupe **transformer** .




- Sous l'onglet **transformer** , dans le groupe **tableau** .




Une fois cette opération effectuée, votre table doit ressembler à l'image suivante.

| | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/8/2020 | Panama | 556 | 1917.35 |
| 2 | 6/4/2020 | USA | 926 | 4208.45 |
| 3 | 6/12/2020 | Canada | 157 | 72.25 |
| 4 | 6/22/2020 | Panama | 334 | 933.44 |
| 5 | 6/3/2020 | USA | 434 | 1142.87 |
| 6 | 6/8/2020 | Canada | 407 | 5851.3 |
| 7 | 6/8/2020 | Mexico | 806 | 4614.86 |

En guise de dernière étape, sélectionnez chaque colonne et tapez un nouveau nom pour celle-ci. Le résultat final doit ressembler à l'image suivante.

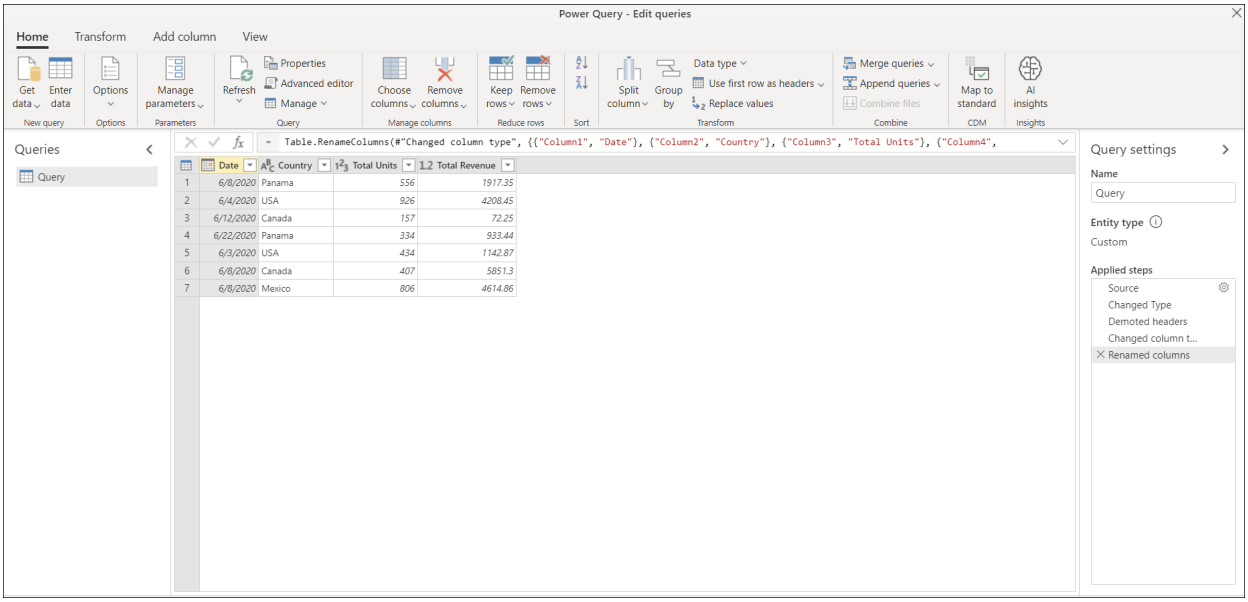



Table finale après avoir renommé les en-têtes de colonne à date, pays, unités totales et chiffre d'affaires total, avec les colonnes renommées mises en évidence dans le volet Paramètres d'une requête et le code M affiché dans la barre de formule.

**Voir aussi**

Filtrer par position de ligne

# Filtrer une table par position de ligne

11/11/2021 • 7 minutes to read

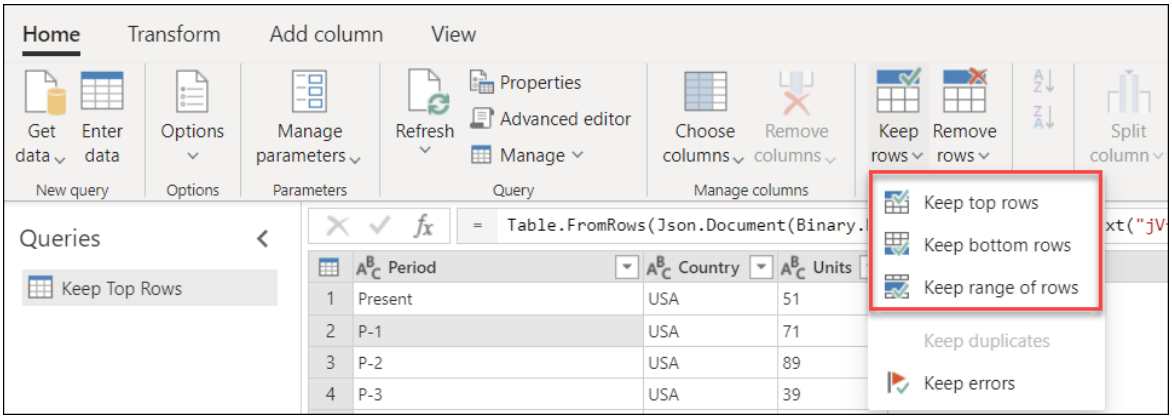
Power Query dispose de plusieurs options pour filtrer une table en fonction des positions de ses lignes, en conservant ou en supprimant ces lignes. Cet article décrit toutes les méthodes disponibles.

## Conserver les lignes

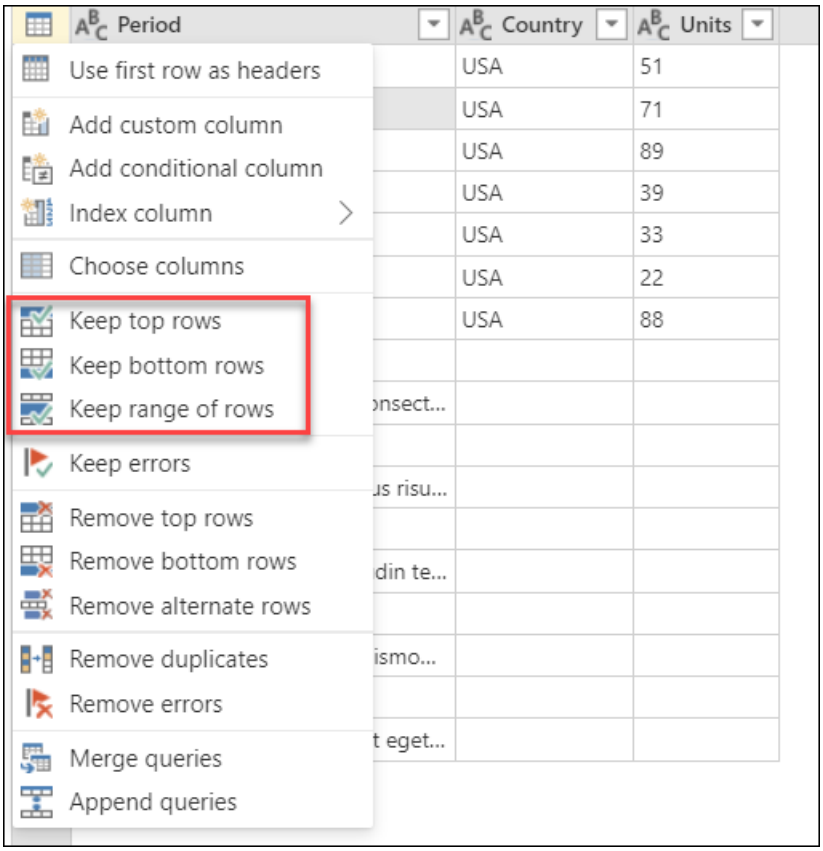
L'ensemble de fonctions conserver les lignes sélectionnera un ensemble de lignes de la table et supprimera toutes les autres lignes qui ne correspondent pas aux critères.

Il existe deux emplacements où vous pouvez trouver les boutons **conserver les lignes** :

- Sous l'onglet dossier de **démarrage** , dans le groupe **réduire les lignes** .




- Dans le menu table.



**NOTE**

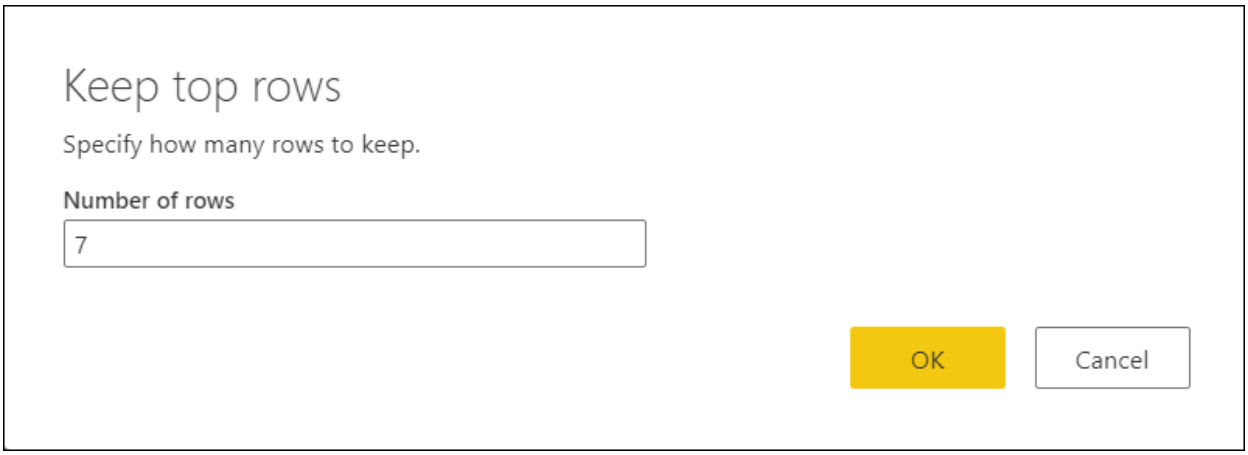
Dans la section aperçu des données au milieu de la fenêtre de Power Query, vous pouvez voir la position de vos lignes sur le côté gauche du tableau. Chaque position de ligne est représentée par un nombre. La ligne du haut commence par la position 1.

### Conserver les lignes du haut

Imagine le tableau suivant qui provient d'un système dont la disposition est fixe.

| | Period | Country | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | Present | USA | 51 |
| 2 | P-1 | USA | 71 |
| 3 | P-2 | USA | 89 |
| 4 | P-3 | USA | 39 |
| 5 | P-4 | USA | 33 |
| 6 | P-5 | USA | 22 |
| 7 | P-6 | USA | 88 |
| 8 | | | |
| 9 | Lorem ipsum dolor sit amet, consect... | | |
| 10 | | | |
| 11 | Vestibulum morbi blandit cursus risu... | | |
| 12 | | | |
| 13 | Ut porttitor leo a diam sollicitudin te... | | |
| 14 | | | |
| 15 | Egestas diam in arcu cursus euismo... | | |
| 16 | | | |
| 17 | Libero id faucibus nisl tincidunt eget... | | |

Ce rapport contient toujours sept lignes de données et, sous les données, il possède une section pour les commentaires avec un nombre inconnu de lignes. Dans cet exemple, vous ne souhaitez conserver que les sept premières lignes de données. Pour ce faire, sélectionnez **conserver les lignes du haut** dans le menu table. Dans la boîte de dialogue **conserver les lignes du haut** , entrez 7 dans la zone **nombre de lignes** .




Le résultat de cette modification vous donnera la table de sortie que vous recherchez. Une fois que vous avez défini les types de données de vos colonnes, votre table doit ressembler à l'image suivante.

| | Period | Country | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | Present | USA | 51 |
| 2 | P-1 | USA | 71 |
| 3 | P-2 | USA | 89 |
| 4 | P-3 | USA | 39 |
| 5 | P-4 | USA | 33 |
| 6 | P-5 | USA | 22 |
| 7 | P-6 | USA | 88 |

**Conserver les lignes du bas**

Imagine le tableau suivant qui provient d'un système dont la disposition est fixe.

| | Column1 | Column2 | Column3 |
|---|---|---|---|
| 1 | The BEST Company | | |
| 2 | | | |
| 3 | Supert Important Report | | |
| 4 | Created on: | | Jun-20 |
| 5 | | | |
| 6 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempo... | | |
| 7 | | | |
| 8 | Vestibulum morbi blandit cursus risus at ultrices mi tempus imperdiet. A erat na... | | |
| 9 | | | |
| 10 | Ut porttitor leo a diam sollicitudin tempor id eu. At urna condimentum mattis p... | | |
| 11 | | | |
| 12 | Egestas diam in arcu cursus euismod quis viverra nibh. Enim sit amet venenatis ... | | |
| 13 | | | |
| 14 | Libero id faucibus nisl tincidunt eget nullam non. Dui id ornare arcu odio ut. Lec... | | |
| 15 | | | |
| 16 | Period | Country | Units |
| 17 | Present | USA | 51 |
| 18 | P-1 | USA | 71 |
| 19 | P-2 | USA | 89 |
| 20 | P-3 | USA | 39 |
| 21 | P-4 | USA | 33 |
| 22 | P-5 | USA | 22 |
| 23 | P-6 | USA | 88 |

Exemple de table initiale avec Colonne1, Column2 et Colonne3 comme en-têtes de colonne, tous définis sur le type de données texte, et les sept dernières lignes contenant des données, et au-dessus d'une ligne d'en-têtes de colonne et d'un nombre inconnu de commentaires.

Ce rapport contient toujours sept lignes de données à la fin de la page de rapport. Au-dessus des données, le rapport contient une section pour les commentaires avec un nombre inconnu de lignes. Dans cet exemple, vous ne souhaitez conserver que les sept dernières lignes de données et la ligne d'en-tête.

Pour ce faire, sélectionnez **conserver les lignes du bas** dans le menu table. Dans la boîte de dialogue **conserver les lignes inférieures** , entrez **8** dans la zone **nombre de lignes** .

Le résultat de cette opération vous donnera huit lignes, mais maintenant votre ligne d'en-tête fait partie de la table.

| | Column1 | Column2 | Column3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Period | Country | Units |
| 2 | Present | USA | 51 |
| 3 | P-1 | USA | 71 |
| 4 | P-2 | USA | 89 |
| 5 | P-3 | USA | 39 |
| 6 | P-4 | USA | 33 |
| 7 | P-5 | USA | 22 |
| 8 | P-6 | USA | 88 |

Vous devez promouvoir les en-têtes de colonne à partir de la première ligne de votre table. Pour ce faire, sélectionnez **utiliser la première ligne comme en-têtes** dans le menu table. Une fois que vous avez défini les types de données de vos colonnes, vous allez créer une table qui ressemble à l'image suivante.

| | Period | Country | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | Present | USA | *51* |
| 2 | P-1 | USA | *71* |
| 3 | P-2 | USA | *89* |
| 4 | P-3 | USA | *39* |
| 5 | P-4 | USA | *33* |
| 6 | P-5 | USA | *22* |
| 7 | P-6 | USA | *88* |

Exemple de tableau final pour conserver les lignes du bas après avoir promu la première ligne aux en-têtes de colonne et conservé sept lignes de données, puis définir les unités sur le type de données numérique.

Plus d'informations : promouvoir ou rétrograder des en-têtes de colonnes

**Conserver une plage de lignes**

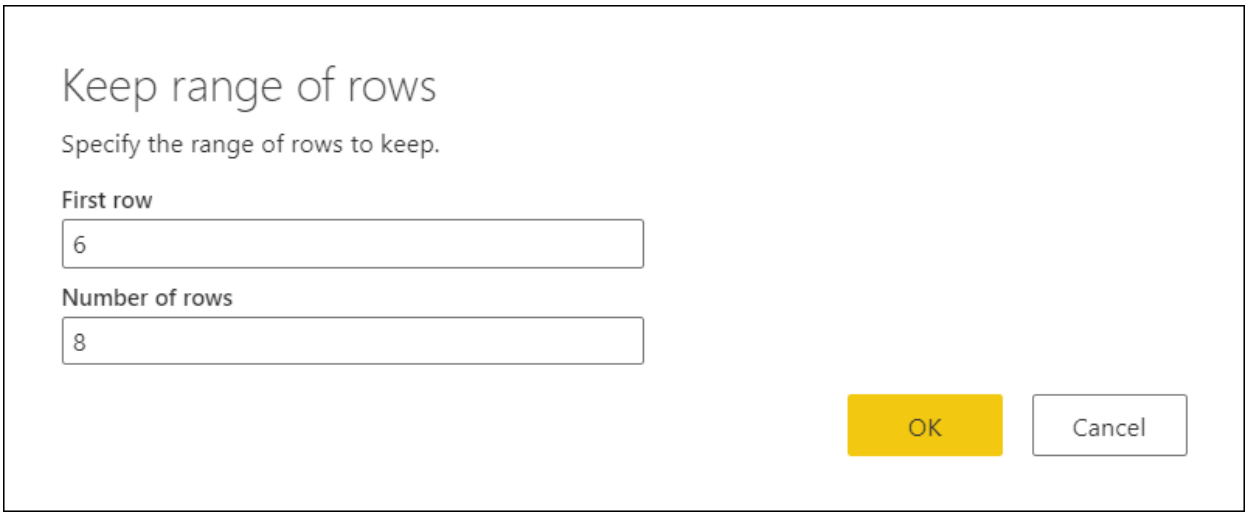
Imagine le tableau suivant qui provient d'un système dont la disposition est fixe.

| | Column1 | Column2 | Column3 |
|---|---|---|---|
| 1 | The BEST Company | | |
| 2 | | | |
| 3 | Supert Important Report | | |
| 4 | Created on: | | Jun-20 |
| 5 | | | |
| 6 | Period | Country | Units |
| 7 | Present | USA | 51 |
| 8 | P-1 | USA | 71 |
| 9 | P-2 | USA | 89 |
| 10 | P-3 | USA | 39 |
| 11 | P-4 | USA | 33 |
| 12 | P-5 | USA | 22 |
| 13 | P-6 | USA | 88 |
| 14 | | | |
| 15 | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempo... | | |
| 16 | | | |
| 17 | Vestibulum morbi blandit cursus risus at ultrices mi tempus imperdiet. A erat na... | | |
| 18 | | | |
| 19 | Ut porttitor leo a diam sollicitudin tempor id eu. At urna condimentum mattis p... | | |
| 20 | | | |
| 21 | Egestas diam in arcu cursus euismod quis viverra nibh. Enim sit amet venenatis ... | | |
| 22 | | | |
| 23 | Libero id faucibus nisl tincidunt eget nullam non. Dui id ornare arcu odio ut. Lec... | | |

La table d'exemple initiale avec les colonnes (Colonne1, Column2 et Colonne3) est définie sur le type de données texte et contient les en-têtes de colonnes et sept lignes de données au milieu de la table.

Ce rapport contient toujours cinq lignes pour l'en-tête, une ligne d'en-têtes de colonne sous l'en-tête, sept lignes de données sous les en-têtes de colonne, puis un nombre inconnu de lignes pour sa section de commentaires. Dans cet exemple, vous souhaitez obtenir les huit lignes après la section d'en-tête du rapport, et uniquement ces huit lignes.

Pour ce faire, sélectionnez **conserver la plage de lignes** dans le menu table. Dans la boîte **de dialogue conserver la plage de lignes** , entrez **6** dans la zone **première ligne** et **8** dans la zone **nombre de lignes** .




Comme dans l'exemple précédent pour conserver les lignes du bas, le résultat de cette opération vous donne huit lignes avec les en-têtes de colonnes dans le cadre de la table. Toutes les lignes au-dessus de la **première ligne** que vous avez définie (ligne 6) sont supprimées.

| | Column1 | Column2 | Column3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Period | Country | Units |
| 2 | Present | USA | 51 |
| 3 | P-1 | USA | 71 |
| 4 | P-2 | USA | 89 |
| 5 | P-3 | USA | 39 |
| 6 | P-4 | USA | 33 |
| 7 | P-5 | USA | 22 |
| 8 | P-6 | USA | 88 |

Vous pouvez effectuer la même opération que celle décrite dans conserver les lignes du bas pour promouvoir les en-têtes de colonne de la première ligne de votre table. Une fois que vous avez défini les types de données de vos colonnes, votre table doit ressembler à l'image suivante.

| | Period | Country | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | Present | USA | 51 |
| 2 | P-1 | USA | 71 |
| 3 | P-2 | USA | 89 |
| 4 | P-3 | USA | 39 |
| 5 | P-4 | USA | 33 |
| 6 | P-5 | USA | 22 |
| 7 | P-6 | USA | 88 |

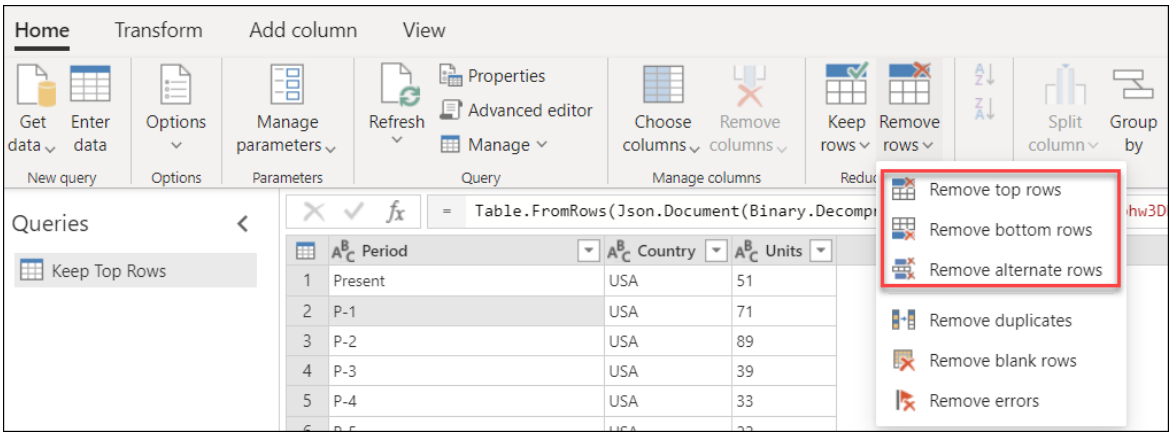
Exemple de tableau final pour conserver la plage de lignes après la promotion de la première ligne en en-têtes de colonne, la définition de la colonne Units sur le type de données Number et la conservation de sept lignes de données.

## Supprimer les lignes

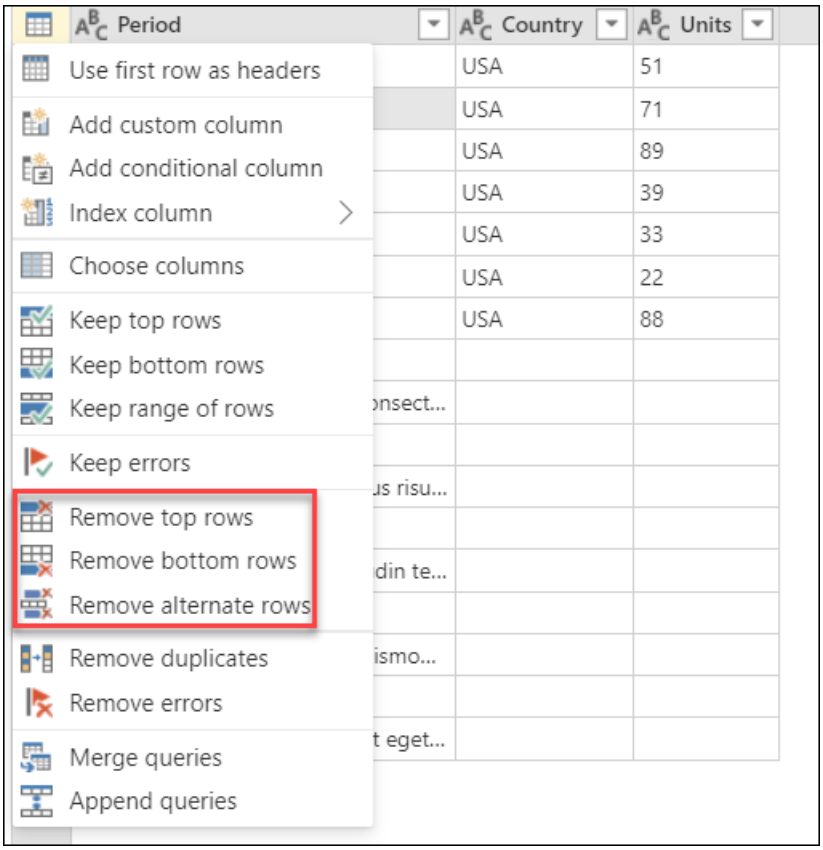
Cet ensemble de fonctions sélectionne un ensemble de lignes de la table, les supprime et conserve le reste des lignes de la table.

Il existe deux emplacements où vous pouvez trouver les boutons **supprimer des lignes** :

- Sous l'onglet dossier de **démarrage** , dans le groupe **réduire les lignes** .




- Dans le menu table.




**Supprimer les lignes du haut**

Imagine le tableau suivant qui provient d'un système dont la disposition est fixe.

| | Column1 | Column2 | Column3 |
|---|---|---|---|
| 1 | The BEST Company | | |
| 2 | | | |
| 3 | Supert Important Rep... | | |
| 4 | Created on: | | Jun-20 |
| 5 | | | |
| 6 | Period | Country | Units |
| 7 | Present | USA | 51 |
| 8 | P-1 | USA | 71 |
| 9 | P-2 | USA | 89 |
| 10 | P-3 | USA | 39 |
| 11 | P-4 | USA | 33 |
| 12 | P-5 | USA | 22 |
| 13 | P-6 | USA | 88 |

Exemple de table initiale pour supprimer toutes les lignes du haut avec les colonnes (Colonne1, Column2 et Colonne3) définies sur le type de données texte, un en-tête en haut et une ligne d'en-tête de colonne et sept lignes de données en bas.

Ce rapport contient toujours un en-tête fixe de la ligne 1 à la ligne 5 de la table. Dans cet exemple, vous souhaitez supprimer ces cinq premières lignes et conserver le reste des données.

Pour ce faire, sélectionnez **Supprimer les lignes du haut** dans le menu table. Dans la boîte de dialogue **Supprimer les lignes du haut** , entrez **5** dans la zone **nombre de lignes** .

De la même façon que les exemples précédents pour « conserver les lignes du bas » et « conserver une plage de lignes », le résultat de cette opération vous donne huit lignes avec les en-têtes de colonnes dans le cadre de la table.

| | Column1 | Column2 | Column3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Period | Country | Units |
| 2 | Present | USA | 51 |
| 3 | P-1 | USA | 71 |
| 4 | P-2 | USA | 89 |
| 5 | P-3 | USA | 39 |
| 6 | P-4 | USA | 33 |
| 7 | P-5 | USA | 22 |
| 8 | P-6 | USA | 88 |

Vous pouvez effectuer la même opération que celle décrite dans les exemples précédents pour promouvoir les en-têtes de colonne de la première ligne de votre table. Une fois que vous avez défini les types de données de vos colonnes, votre table doit ressembler à l'image suivante.

| | Period | Country | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | Present | USA | *51* |
| 2 | P-1 | USA | *71* |
| 3 | P-2 | USA | *89* |
| 4 | P-3 | USA | *39* |
| 5 | P-4 | USA | *33* |
| 6 | P-5 | USA | *22* |
| 7 | P-6 | USA | *88* |

Exemple de tableau final pour supprimer les lignes du haut après la promotion de la première ligne en en-têtes de colonne et la définition de la colonne Units sur le type de données Number et la conservation de sept lignes de données.

**Supprimer les lignes du bas**

Imagine le tableau suivant qui provient d'un système dont la disposition est fixe.

| | Period | Country | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | Present | USA | 51 |
| 2 | P-1 | USA | 71 |
| 3 | P-2 | USA | 89 |
| 4 | P-3 | USA | 39 |
| 5 | P-4 | USA | 33 |
| 6 | P-5 | USA | 22 |
| 7 | P-6 | USA | 88 |
| 8 | | | |
| 9 | The BEST Company | | |
| 10 | | | |
| 11 | Supert Important Report | | |
| 12 | Created on: | | Jun-20 |

Exemple de table initiale pour supprimer les lignes du bas, avec les colonnes d'en-tête définies sur le type de données texte, sur sept lignes de données, puis sur un pied de page de longueur fixe en bas.

Ce rapport contient toujours une section fixe ou un pied de page qui occupe les cinq dernières lignes de la table. Dans cet exemple, vous souhaitez supprimer ces cinq dernières lignes et conserver le reste des données.

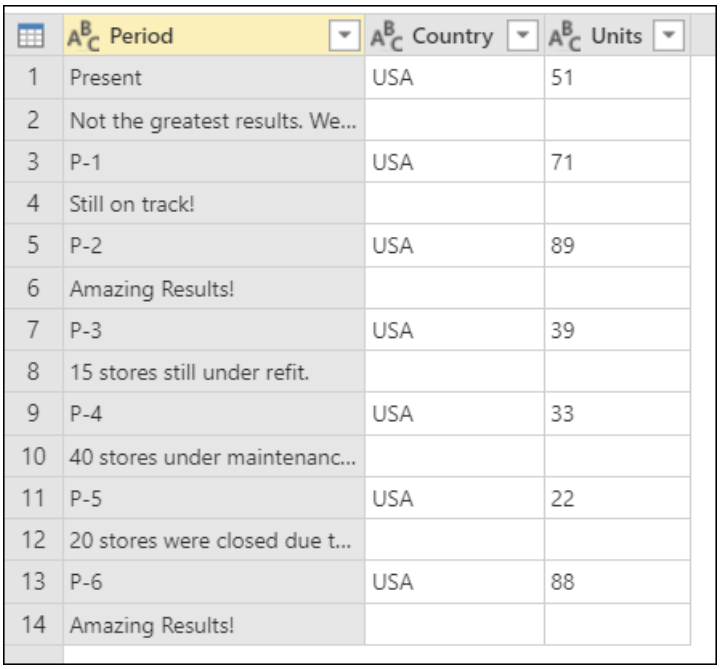
Pour ce faire, sélectionnez **Supprimer les lignes du bas** dans le menu table. Dans la boîte de dialogue **Supprimer les lignes du haut** , entrez **5** dans la zone **nombre de lignes** .

Le résultat de cette modification vous donnera la table de sortie que vous recherchez. Une fois que vous avez défini les types de données de vos colonnes, votre table doit ressembler à l'image suivante.

| | Period | Country | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | Present | USA | *51* |
| 2 | P-1 | USA | *71* |
| 3 | P-2 | USA | *89* |
| 4 | P-3 | USA | *39* |
| 5 | P-4 | USA | *33* |
| 6 | P-5 | USA | *22* |
| 7 | P-6 | USA | *88* |

**Supprimer les autres lignes**

Imagine le tableau suivant qui sort d'un système avec une disposition dynamique.



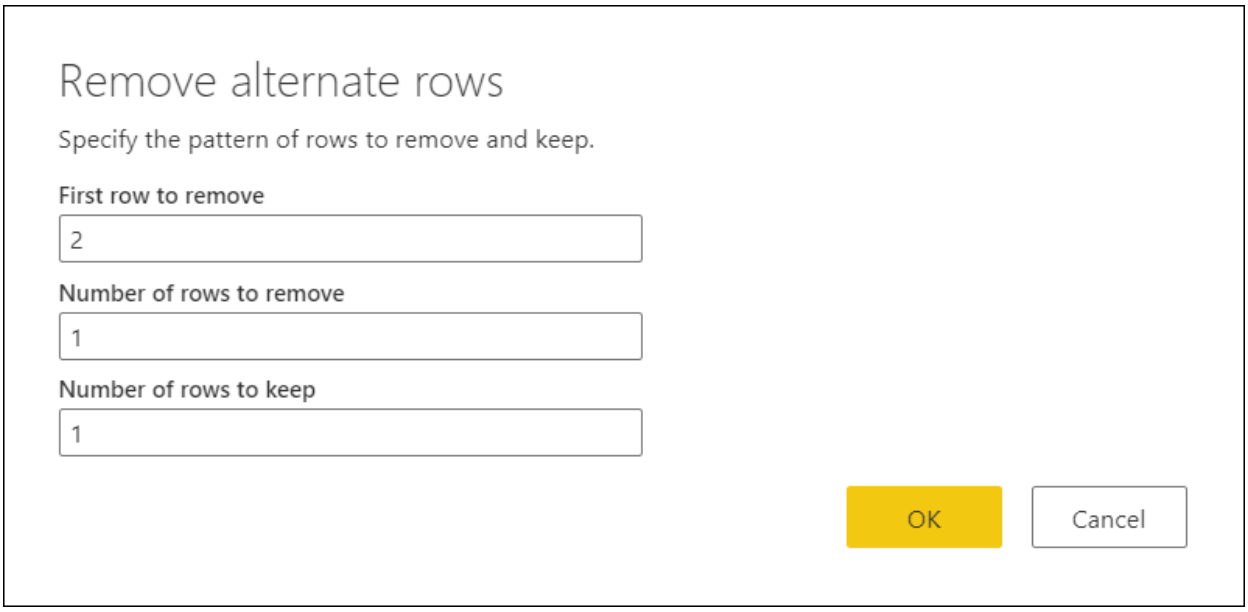
| | Period | Country | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | Present | USA | 51 |
| 2 | Not the greatest results. We... | | |
| 3 | P-1 | USA | 71 |
| 4 | Still on track! | | |
| 5 | P-2 | USA | 89 |
| 6 | Amazing Results! | | |
| 7 | P-3 | USA | 39 |
| 8 | 15 stores still under refit. | | |
| 9 | P-4 | USA | 33 |
| 10 | 40 stores under maintenanc... | | |
| 11 | P-5 | USA | 22 |
| 12 | 20 stores were closed due t... | | |
| 13 | P-6 | USA | 88 |
| 14 | Amazing Results! | | |

Exemple de table initiale avec les en-têtes de colonne présents et tous définis sur le type de données texte, et toutes les autres lignes de données contenant des commentaires sur la ligne de données au-dessus de celle-ci.

La façon dont ce rapport est structuré est que vous avez des éléments dans des paires de lignes. Chaque ligne impaire (1, 3, 5...) contient les données dont vous avez besoin. Chaque ligne paire, directement sous chaque ligne impaire, contient des commentaires sur chacun de ces enregistrements. Vous n'avez pas besoin des commentaires et vous souhaitez les supprimer tous.

Pour ce faire, sélectionnez **supprimer d'autres lignes** dans le menu table. Dans la boîte de dialogue **Supprimer les autres lignes** , entrez les valeurs suivantes :

- Dans la zone **première ligne à supprimer** , entrez **2**.
  Vous souhaitez commencer à compter à partir de la deuxième ligne. Toutes les lignes au-dessus **de la première ligne à supprimer** sont conservées.
- Dans la zone **nombre de lignes à supprimer** , entrez **1**.
  Ici, vous commencez à définir le modèle pour la suppression de lignes. Une fois que vous avez trouvé la deuxième ligne, vous souhaitez uniquement supprimer cette ligne spécifique. vous devez donc supprimer une seule ligne.
- Dans la zone **nombre de lignes à conserver** , entrez **1**.
  Une fois que vous avez supprimé une ligne, vous conservez la ligne suivante. Le processus recommence pour la ligne suivante.




Le résultat de cette sélection vous donnera la table de sortie que vous recherchez. Une fois que vous avez défini les types de données sur vos colonnes, votre table doit ressembler à l'image suivante.

| | Period | Country | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | Present | USA | 51 |
| 2 | P-1 | USA | 71 |
| 3 | P-2 | USA | 89 |
| 4 | P-3 | USA | 39 |
| 5 | P-4 | USA | 33 |
| 6 | P-5 | USA | 22 |
| 7 | P-6 | USA | 88 |

# Filtrer par valeurs dans une colonne

11/11/2021 • 5 minutes to read

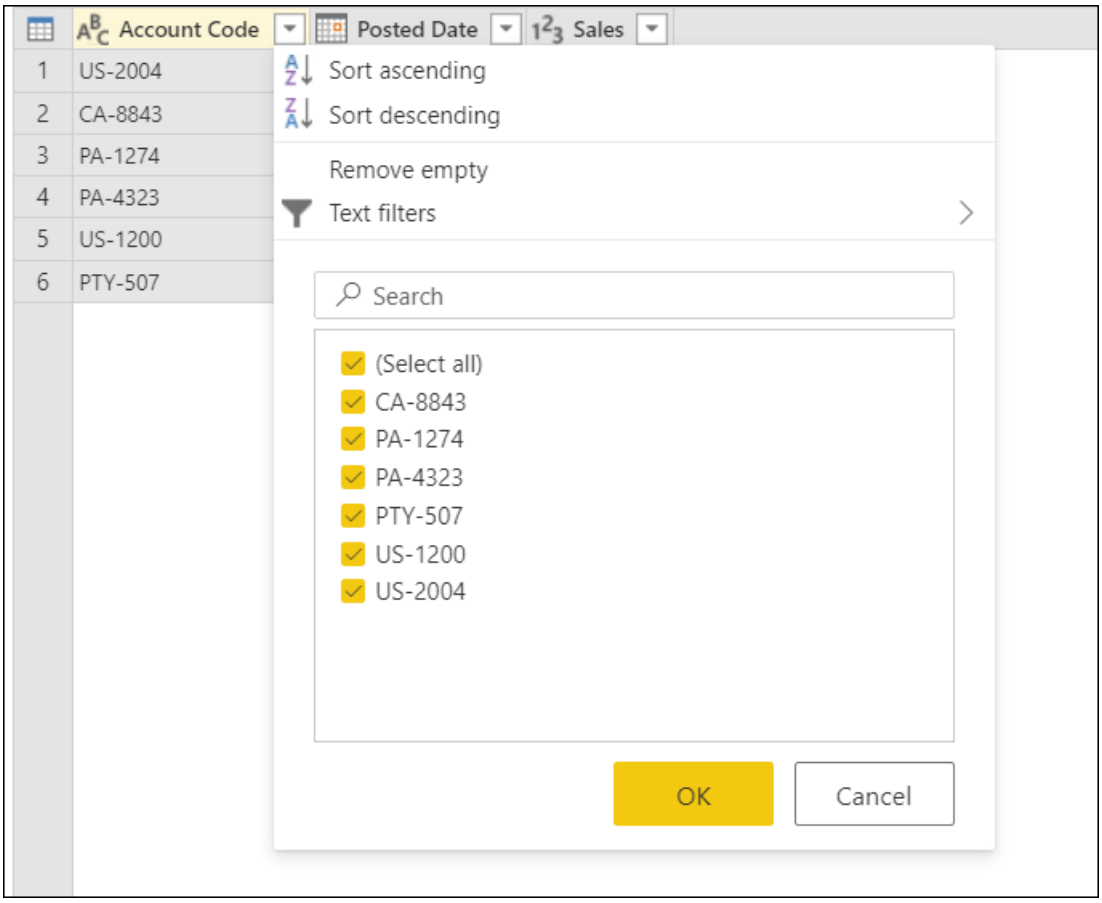
Dans Power Query, vous pouvez inclure ou exclure des lignes en fonction d'une valeur spécifique dans une colonne. Vous avez le choix entre trois méthodes pour filtrer les valeurs de votre colonne :

- Menu trier et filtrer
- Menu contextuel de la cellule
- Filtre spécifique au type

Une fois que vous avez appliqué un filtre à une colonne, une petite icône de filtre s'affiche dans l'en-tête de colonne, comme indiqué dans l'illustration suivante.

## Menu trier et filtrer

Dans l'en-tête de colonne, vous verrez une icône avec un triangle inverse. Lorsque vous sélectionnez cette icône, le menu trier et filtrer s'affiche. Avec ce menu, vous pouvez appliquer ou supprimer des filtres dans votre colonne.

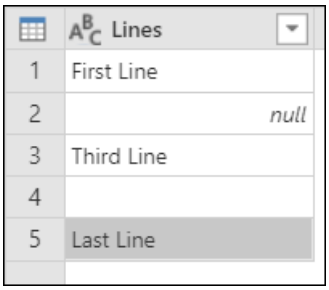



**NOTE**

Dans cet article, nous allons nous concentrer sur les aspects liés au filtrage des données. Pour en savoir plus sur les options de tri et sur la manière de trier les colonnes dans Power Query, accédez à Trier les colonnes.

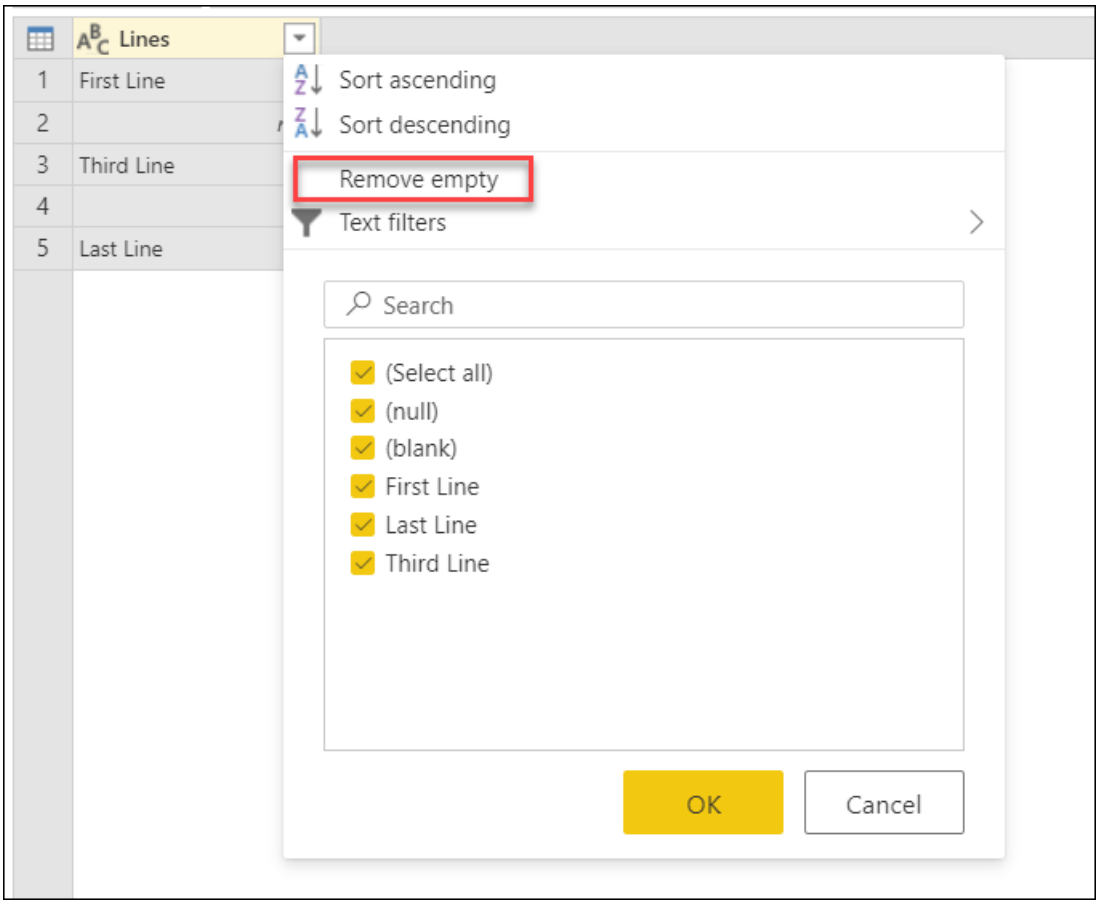
### Supprimer vide

La commande **Supprimer les vides** applique deux règles de filtre à votre colonne. La première règle élimine toutes les valeurs NULL. La deuxième règle supprime toutes les valeurs vides. Par exemple, Imaginez une table avec une seule colonne de texte avec cinq lignes, où vous avez une valeur null et une cellule vide.

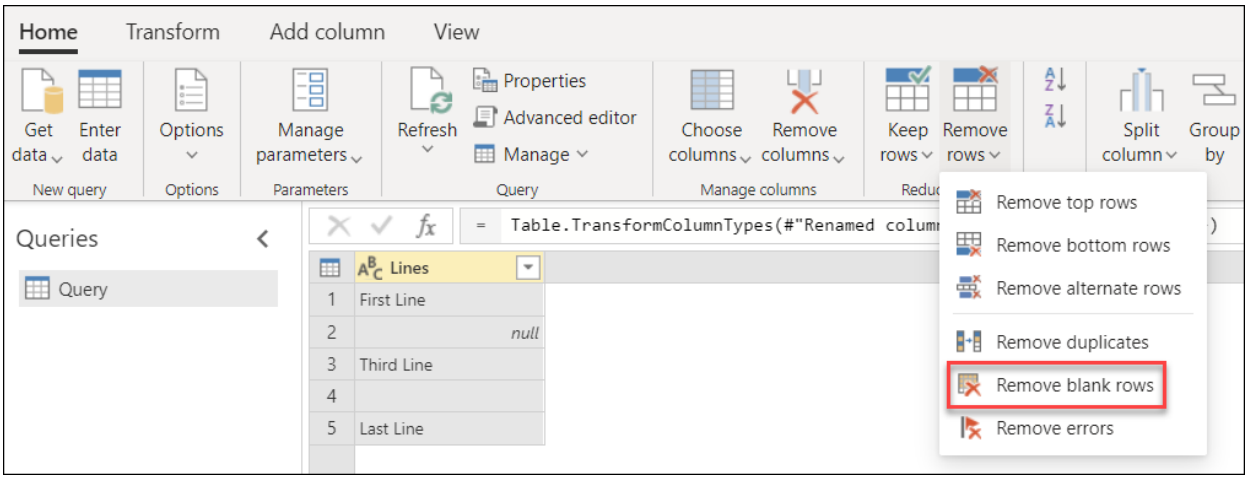



> **NOTE**
>
> Une valeur null est une valeur spécifique dans le langage de Power Query qui ne représente aucune valeur.

Vous sélectionnez ensuite **supprimer** les éléments vides dans le menu trier et filtrer, comme illustré dans l'image suivante.




Vous pouvez également sélectionner cette option à partir de l'onglet dossier de **démarrage** dans le groupe **réduire les lignes** dans les options de liste déroulante **Supprimer les lignes** , comme indiqué dans l'image suivante.

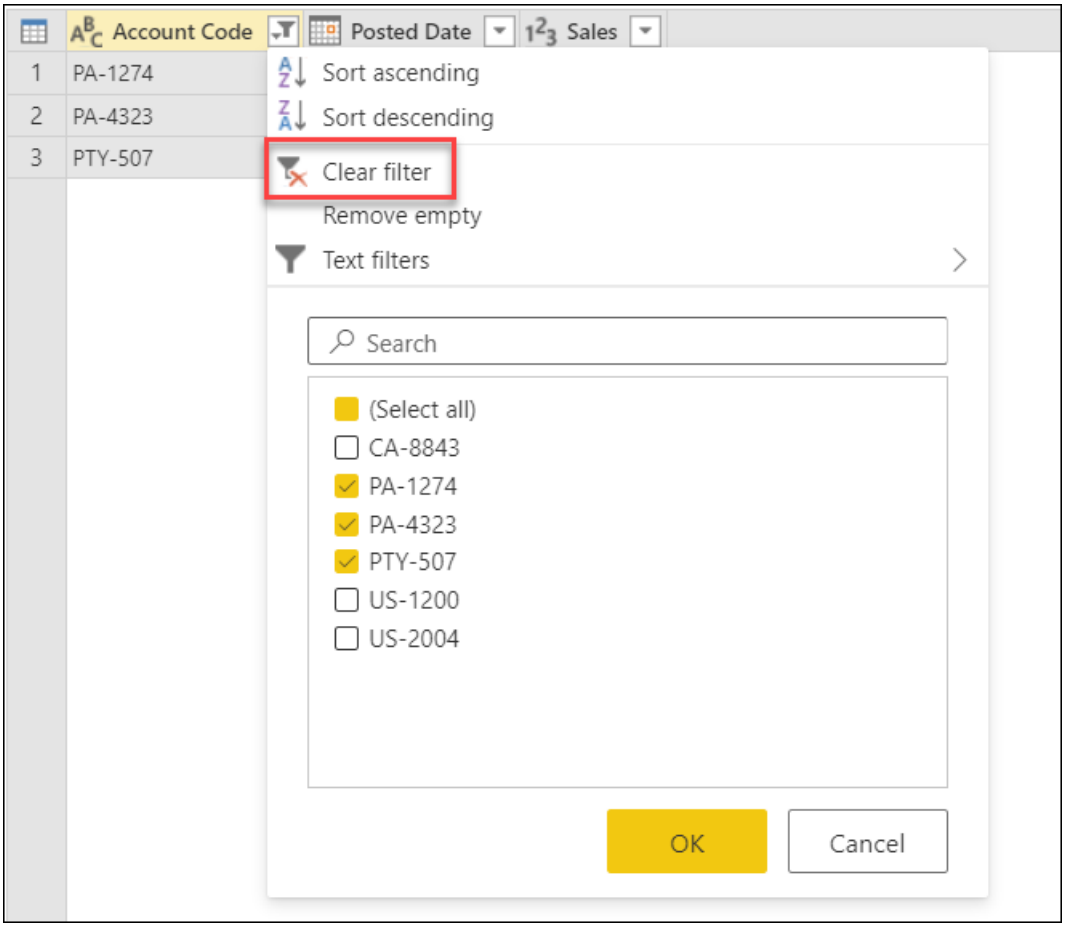



Le résultat de l'opération de **Suppression de vide** vous donne la même table sans les valeurs vides.

| | Lines |
|---|---|
| 1 | First Line |
| 2 | Third Line |
| 3 | Last Line |

### Effacer le filtre

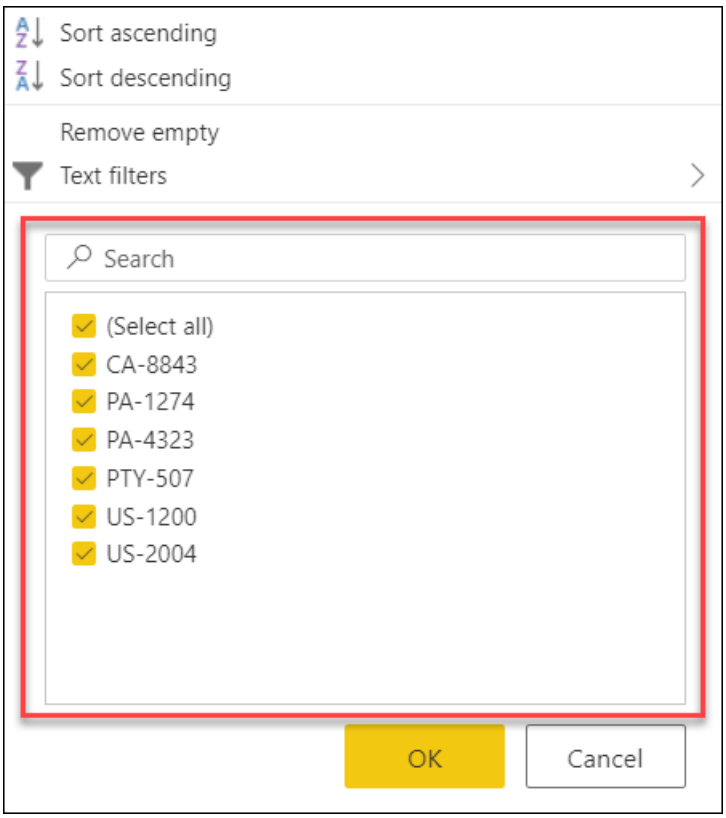
Lorsqu'un filtre est appliqué à une colonne, la commande **effacer le filtre** s'affiche dans le menu trier et filtrer.




### Filtre automatique

La liste dans le menu trier et filtrer est appelée liste *filtre automatique*, qui affiche les valeurs uniques dans votre colonne. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner manuellement les valeurs à inclure dans la liste. Les valeurs sélectionnées seront prises en compte par le filtre ; toutes les valeurs qui ne sont pas sélectionnées seront ignorées.

Cette section de filtre automatique contient également une barre de recherche pour vous aider à trouver des valeurs dans votre liste.



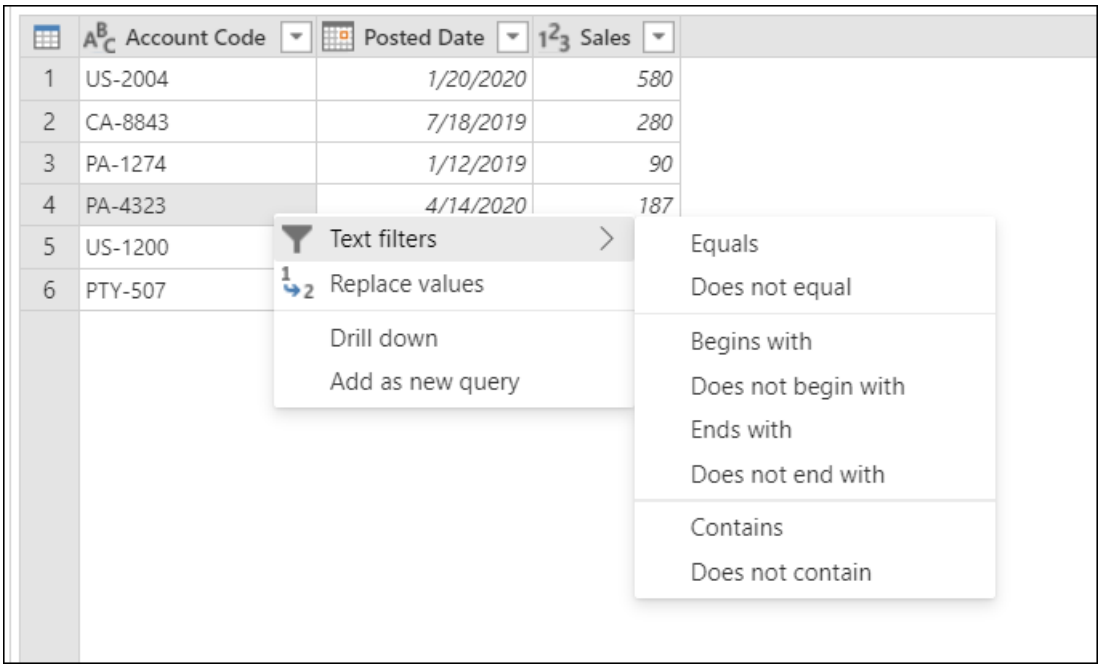

**NOTE**

Lorsque vous chargez la liste de filtre automatique, seules les 1 000 premières valeurs distinctes de la colonne sont chargées. S'il y a plus de 1 000 valeurs distinctes dans la colonne du que vous filtrez, un message s'affiche pour indiquer que la liste de valeurs dans la liste de filtres est peut-être incomplète et que le lien **charger plus** est affiché. Sélectionnez le lien **charger plus** pour charger d'autres valeurs de 1 000 distinctes.

- Si vous retrouvez exactement 1 000 valeurs distinctes, la liste s'affiche avec un message indiquant que la liste peut encore être incomplète.
- Si moins de 1 000 valeurs distinctes sont trouvées, la liste complète des valeurs est affichée.

## Menu contextuel de la cellule

Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur une cellule particulière d'une colonne pour ouvrir le menu contextuel de cette valeur. Pointez sur la petite icône de filtre, puis sélectionnez l'option de filtre que vous souhaitez utiliser.

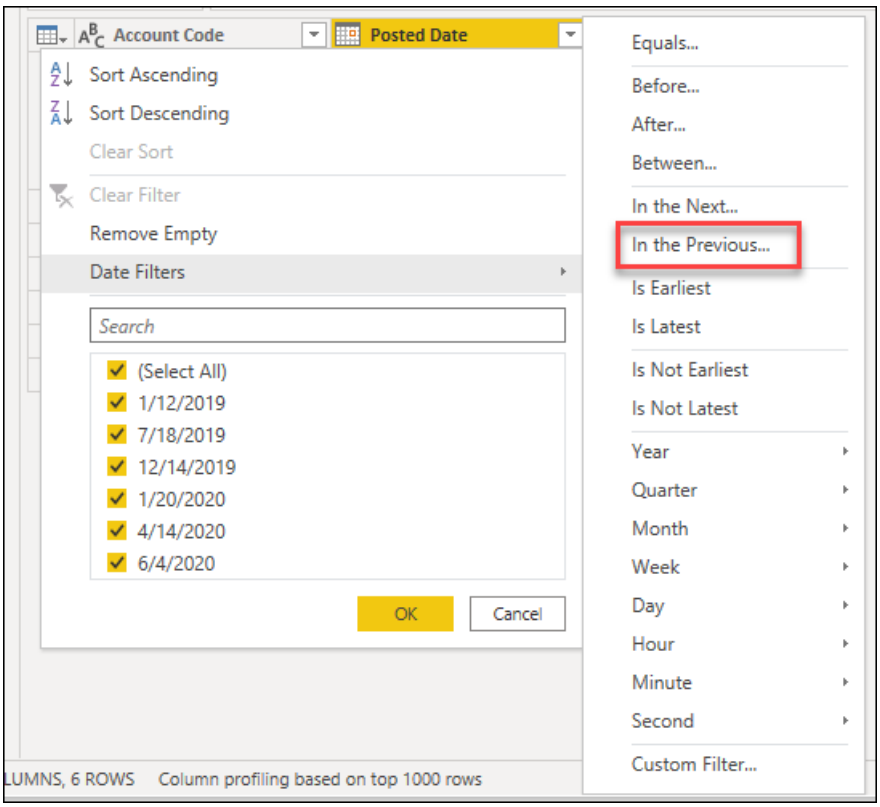


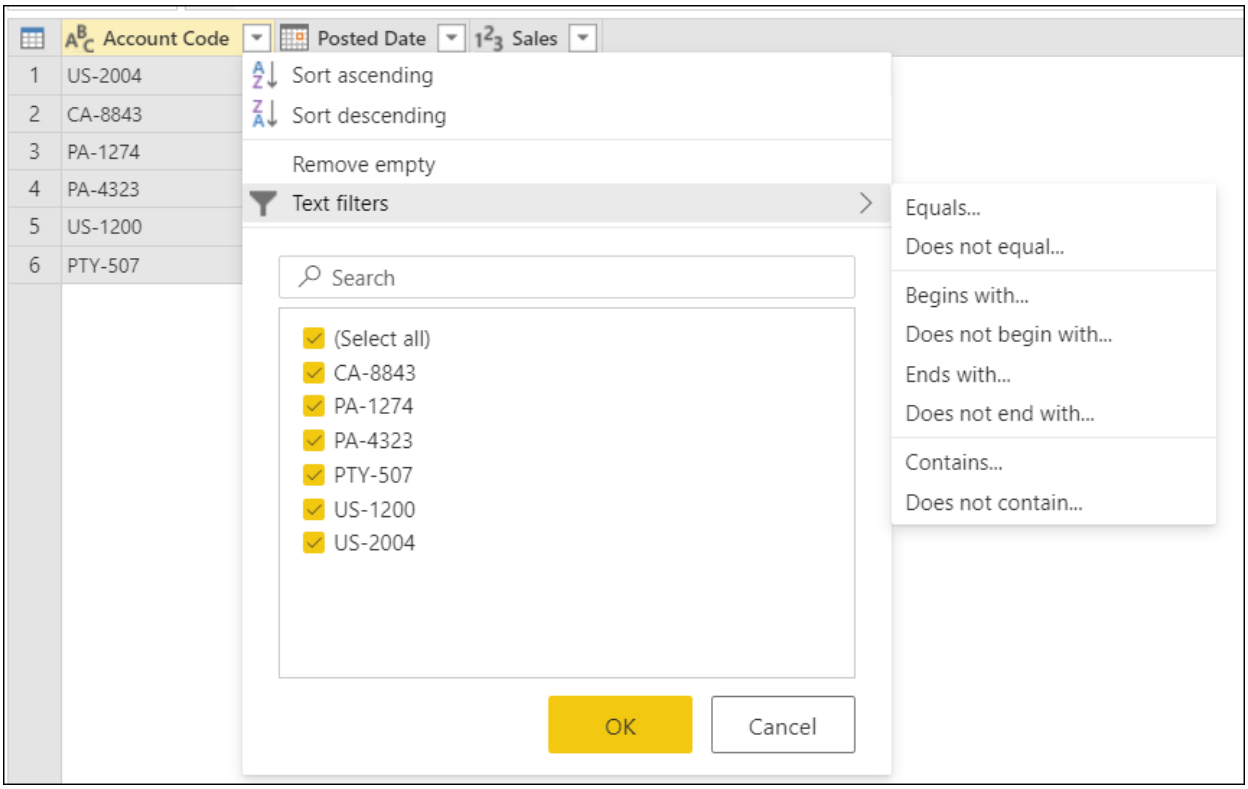

**NOTE**

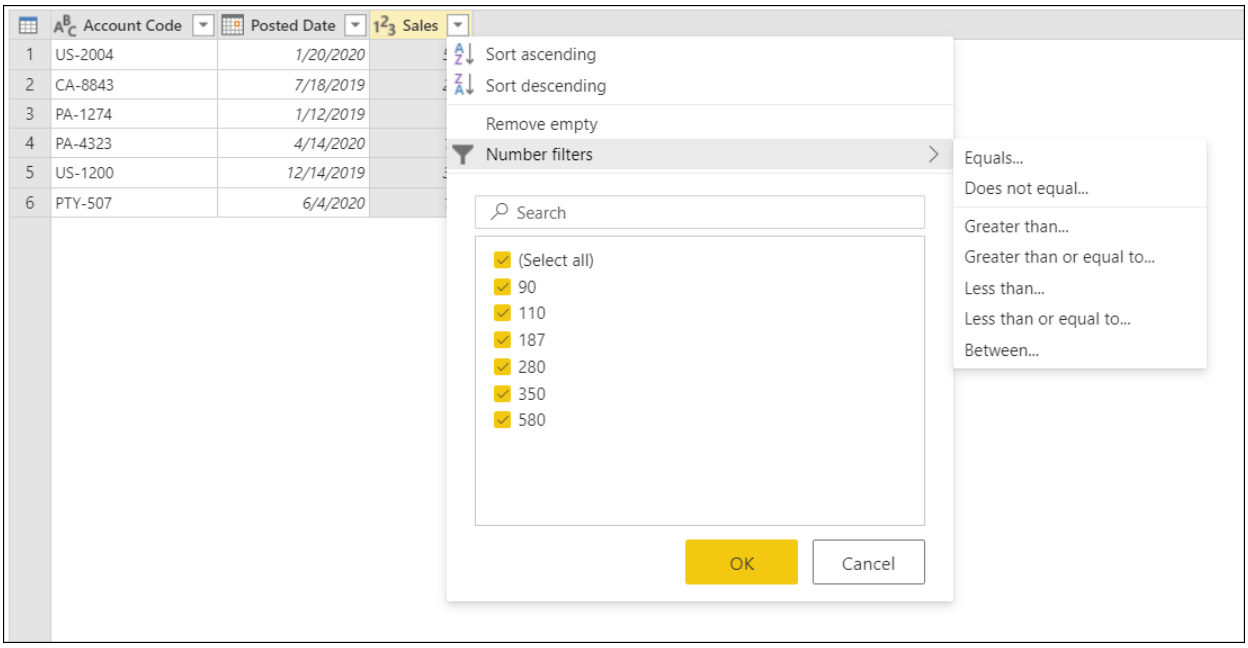
Power Query affiche un filtre spécifique au type en fonction du type de données de la colonne.

## Filtres spécifiques au type

Selon le type de données de votre colonne, différentes commandes s'affichent dans le menu trier et filtrer. Les images suivantes montrent des exemples de colonnes de date, de texte et numériques.

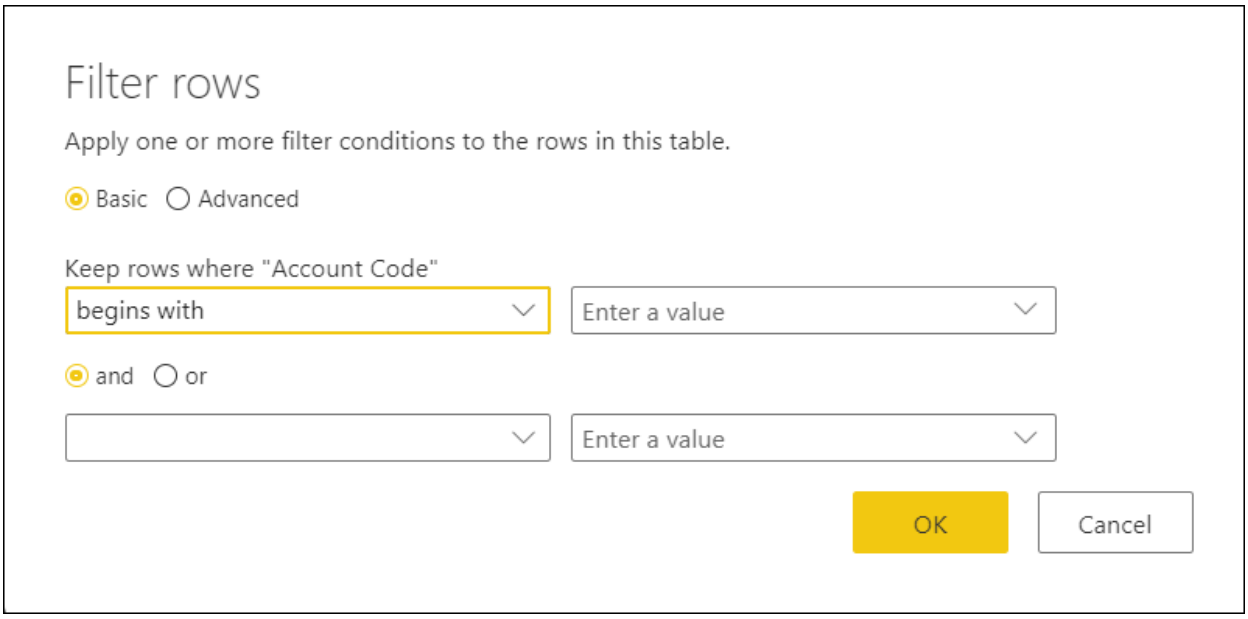





**Filtrer les lignes**

Lorsque vous sélectionnez l'un des filtres spécifiques au type, vous utilisez la boîte de dialogue **Filtrer les lignes** pour spécifier des règles de filtre pour la colonne. Cette boîte de dialogue est présentée dans l'image suivante.




La boîte de dialogue **Filtrer les lignes** comporte deux modes : de **base** et **avancé**.

#### De base

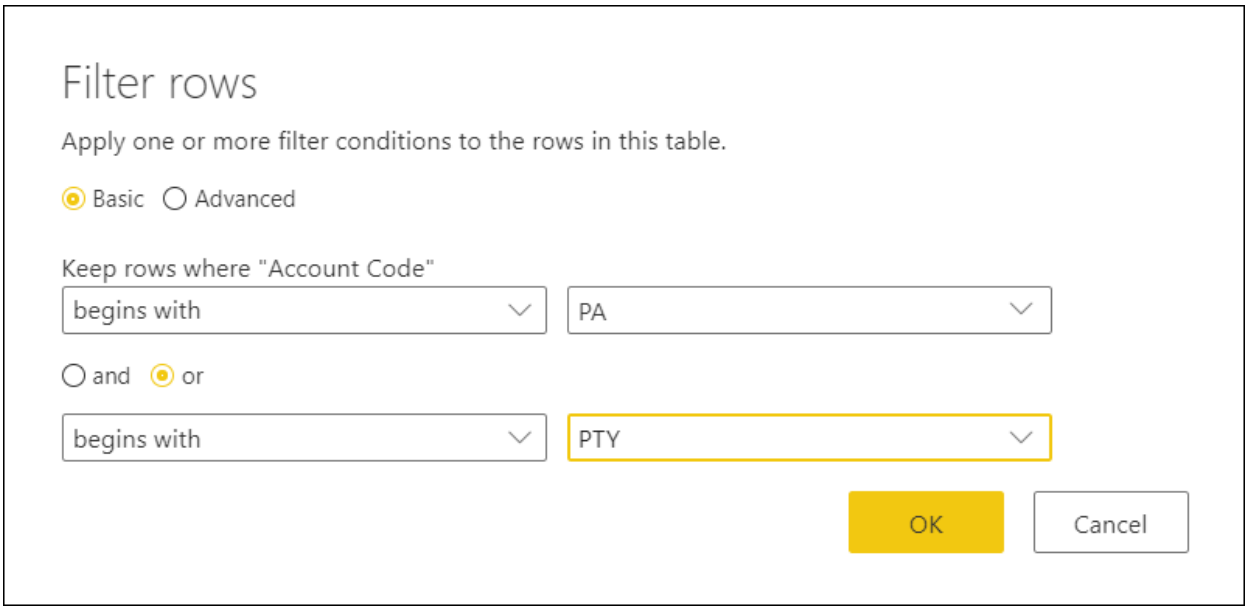
Avec le mode de base, vous pouvez implémenter jusqu'à deux règles de filtre basées sur des filtres spécifiques au type. Dans l'image précédente, Notez que le nom de la colonne sélectionnée s'affiche une fois que l'étiquette a **conservé les lignes où**, pour vous indiquer la colonne sur laquelle ces règles de filtre sont implémentées.

Par exemple, imaginez que dans le tableau suivant, vous souhaitez filtrer le **Code du compte** en fonction de toutes les valeurs qui commencent par **PA** ou **Pty**.

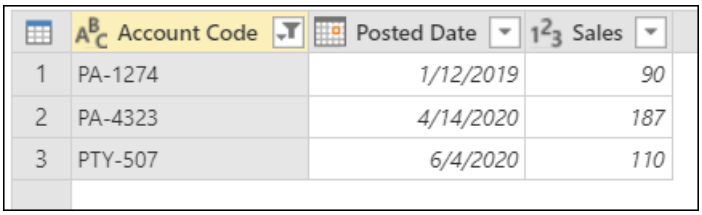
| | Account Code | Posted Date | Sales |
|---|---|---|---|
| 1 | US-2004 | *1/20/2020* | *580* |
| 2 | CA-8843 | *7/18/2019* | *280* |
| 3 | PA-1274 | *1/12/2019* | *90* |
| 4 | PA-4323 | *4/14/2020* | *187* |
| 5 | US-1200 | *12/14/2019* | *350* |
| 6 | PTY-507 | *6/4/2020* | *110* |

Pour ce faire, vous pouvez accéder à la boîte de dialogue **Filtrer les lignes** de la colonne **Code du compte** et spécifier l'ensemble de règles de filtre souhaité.

Dans cet exemple, commencez par sélectionner le bouton de **base** . Ensuite, sous **conserver les lignes où « code de compte »**, sélectionnez **commence par**, puis entrez **PA**. Sélectionnez ensuite le bouton **ou** . Sous le bouton **ou** , sélectionnez **commence par**, puis entrez **Pty**. Sélectionnez **OK**.




Le résultat de cette opération vous donnera l'ensemble des lignes que vous recherchez.



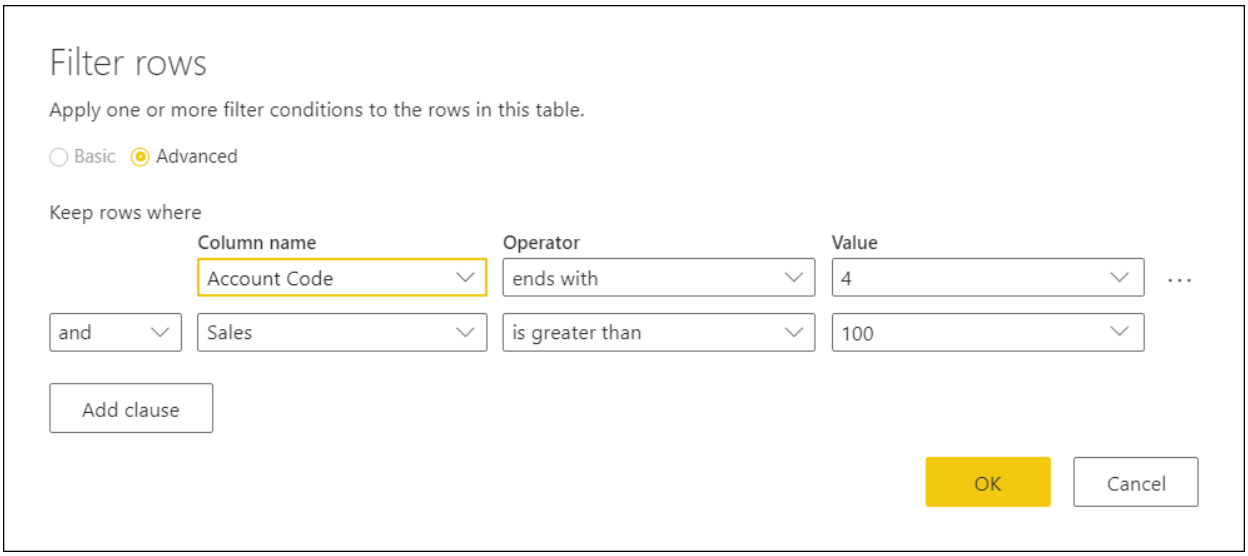
| | Account Code | Posted Date | Sales |
|---|---|---|---|
| 1 | PA-1274 | 1/12/2019 | 90 |
| 2 | PA-4323 | 4/14/2020 | 187 |
| 3 | PTY-507 | 6/4/2020 | 110 |

Avancé

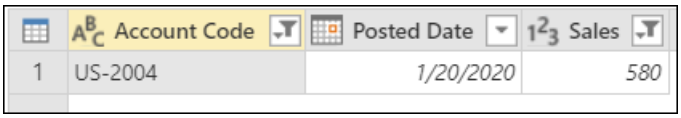
Avec le mode avancé, vous pouvez implémenter autant de filtres spécifiques au type que nécessaire à partir de toutes les colonnes de la table.

Par exemple, imaginez qu'au lieu d'appliquer le filtre précédent en mode de base, vous souhaitiez implémenter un filtre pour le **Code de compte** afin d'afficher toutes les valeurs qui se terminent par **4**. En outre, vous souhaitez afficher des valeurs supérieures à $100 dans la colonne **Sales** .

Dans cet exemple, commencez par sélectionner le bouton **avancé** . Dans la première ligne, sélectionnez **Code du compte** sous **nom** de la colonne, **se termine par opérateur** sous, puis sélectionnez **4** comme valeur. Dans la deuxième ligne, sélectionnez **et**, puis sélectionnez **Sales** sous **nom** de la colonne, **est supérieur à opérateur** et **100** sous **valeur**. Puis sélectionnez **OK** .




Le résultat de cette opération vous donnera une seule ligne qui répond aux deux critères.



| | Account Code | Posted Date | Sales |
|---|---|---|---|
| 1 | US-2004 | 1/20/2020 | 580 |

**NOTE**

Vous pouvez ajouter autant de clauses que vous le souhaitez en sélectionnant **Ajouter une clause**. Toutes les clauses agissent au même niveau. par conséquent, vous pouvez envisager de créer plusieurs étapes de filtre si vous devez implémenter des filtres qui reposent sur d'autres filtres.

# Choisir ou supprimer des colonnes

11/11/2021 • 2 minutes to read

**Choisir des colonnes** et **supprimer des colonnes** sont des opérations qui vous aident à définir les colonnes que votre table doit conserver et celles qui doivent être supprimées. Cet article montre comment utiliser les commandes **choisir les colonnes** et **supprimer des colonnes** à l'aide de l'exemple de table suivant pour les deux opérations.

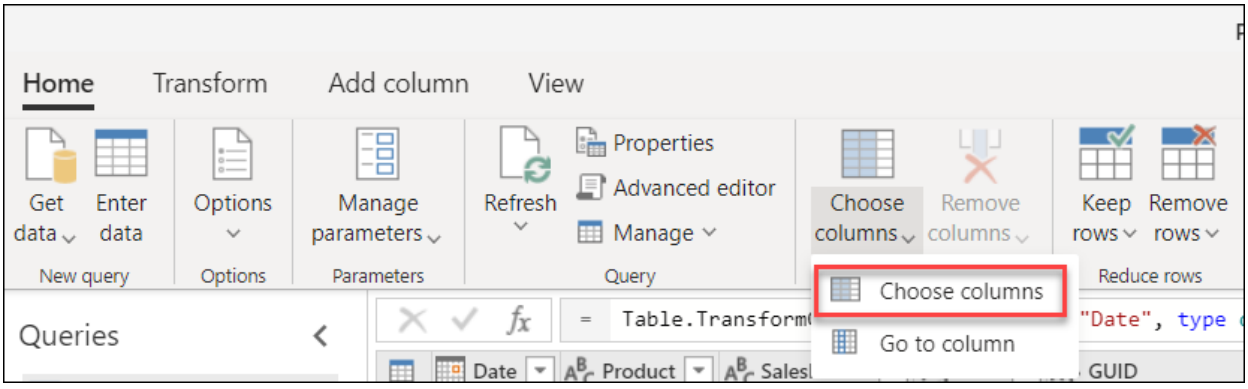
| | Date | Product | SalesPerson | Units | GUID | Report created by |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/2020 | Shirt | Jason | 20 | 988f98f6-5016-429c-aeb2-a433d879f723 | Miguel |
| 2 | 1/2/2020 | Jeans | Mike | 40 | 7879e75z6-1245-448c-aeb2-a433d879f7... | Miguel |
| 3 | 1/3/2020 | Leggins | Bill | 50 | 1234e56z7-8888-235c-aeb2-a433d879f7... | Miguel |

L'objectif est de créer une table ressemblant à l'image suivante.

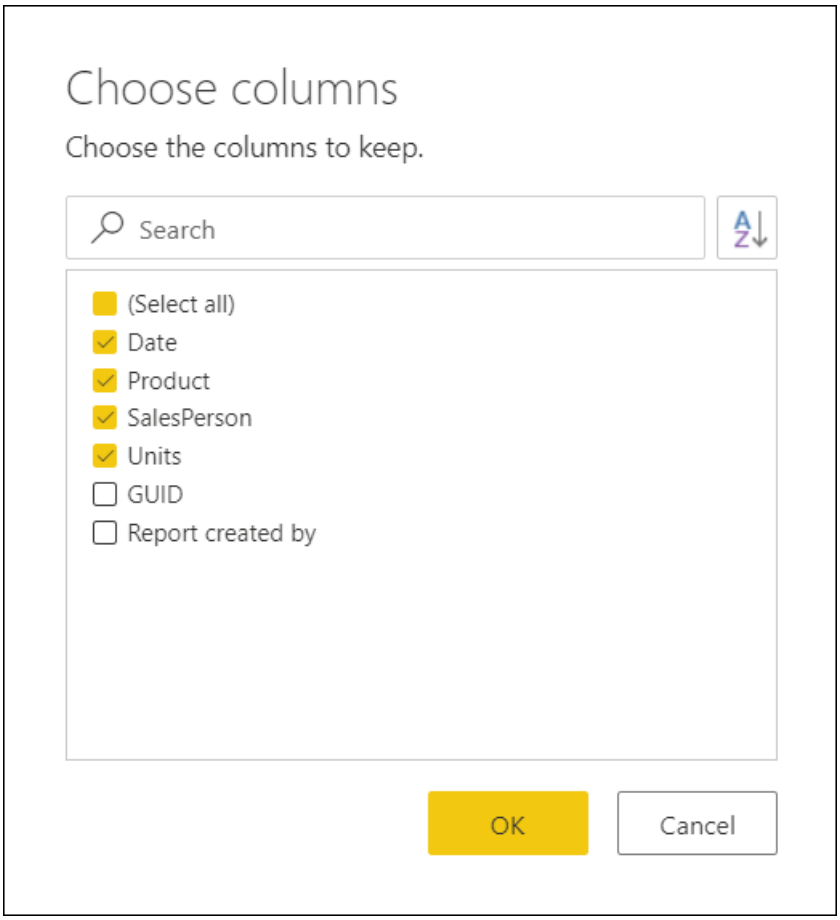
| | Date | Product | SalesPerson | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/2020 | Shirt | Jason | 20 |
| 2 | 1/2/2020 | Jeans | Mike | 40 |
| 3 | 1/3/2020 | Leggins | Bill | 50 |

## Choisir les colonnes

Dans l'onglet dossier de **démarrage** , dans le groupe **gérer les colonnes** , sélectionnez **choisir les colonnes**.




La boîte de dialogue **choisir les colonnes** s'affiche et contient toutes les colonnes disponibles dans votre table. Vous pouvez sélectionner tous les champs que vous souhaitez conserver et supprimer des champs spécifiques en désactivant leur case à cocher correspondante. Pour cet exemple, vous souhaitez supprimer le **GUID** et le **rapport créés par** des colonnes. vous désactivez donc les cases à cocher correspondant à ces champs.



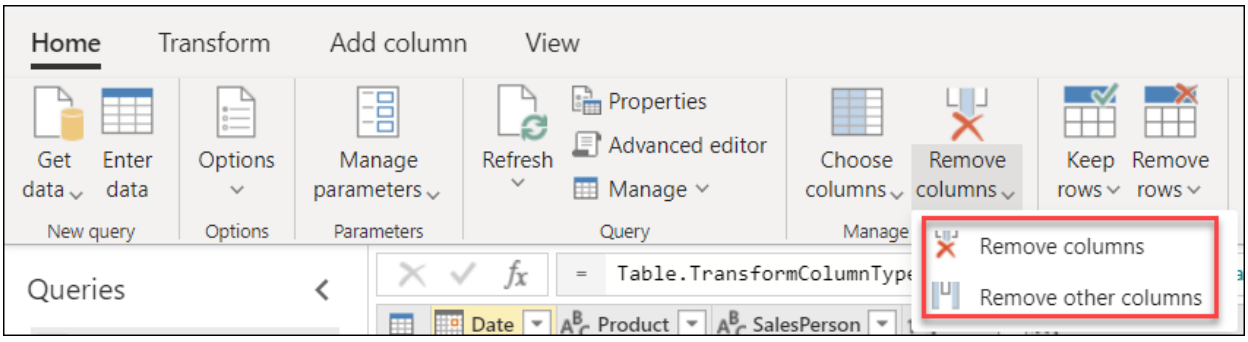

Après avoir sélectionné **OK**, vous allez créer une table qui contient uniquement les colonnes **Date**, **Product**, **vendeur** et **Units** .

| | Date | Product | SalesPerson | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/2020 | Shirt | Jason | 20 |
| 2 | 1/2/2020 | Jeans | Mike | 40 |
| 3 | 1/3/2020 | Leggins | Bill | 50 |

## Supprimer des colonnes

Lorsque vous sélectionnez **Supprimer les colonnes** dans l'onglet dossier de **démarrage** , vous avez deux options :

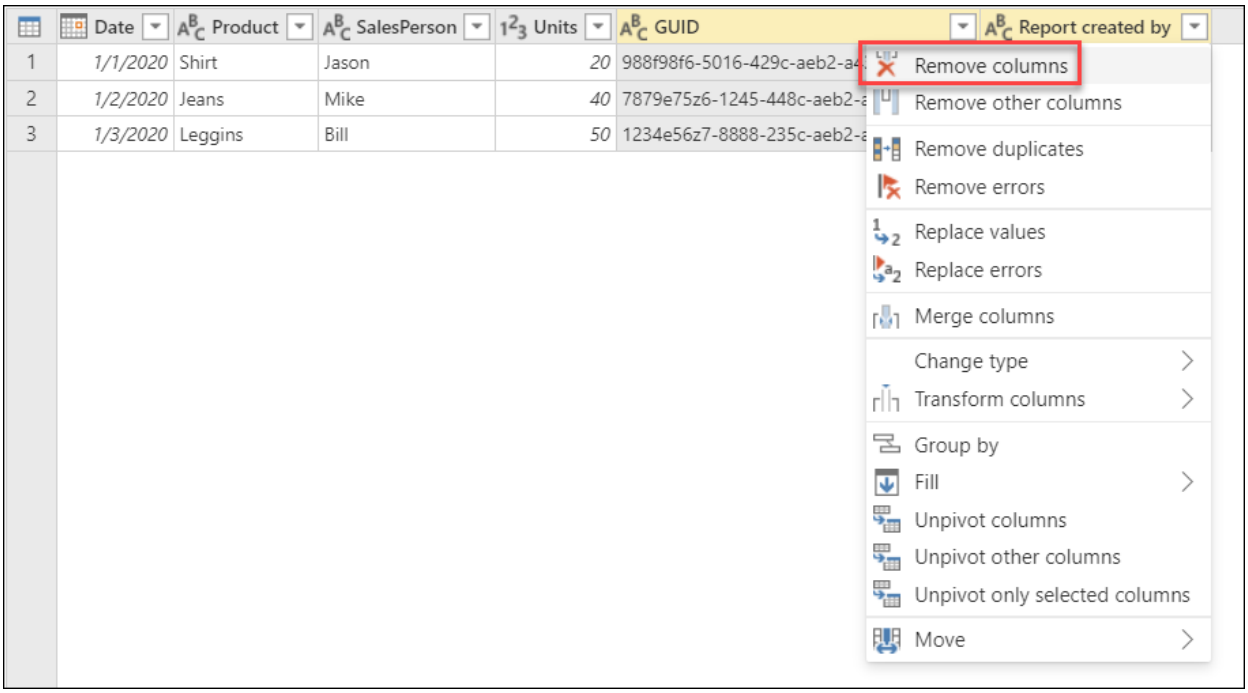
- **Supprimer les colonnes**: supprime les colonnes sélectionnées.
- **Supprimer les autres colonnes**: supprime toutes les colonnes de la table *, à l'exception* de celles sélectionnées.



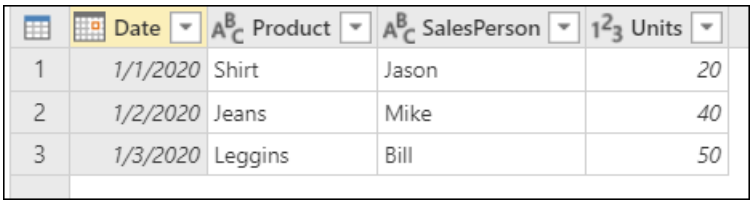

**Supprimer les colonnes sélectionnées**

À partir de l'exemple de table, sélectionnez le **GUID** et les colonnes créées par le **rapport** . Cliquez avec le

bouton droit pour sélectionner l'un des en-têtes de colonne. Un nouveau menu contextuel s'affiche, dans lequel vous pouvez sélectionner la commande **Supprimer les colonnes** .



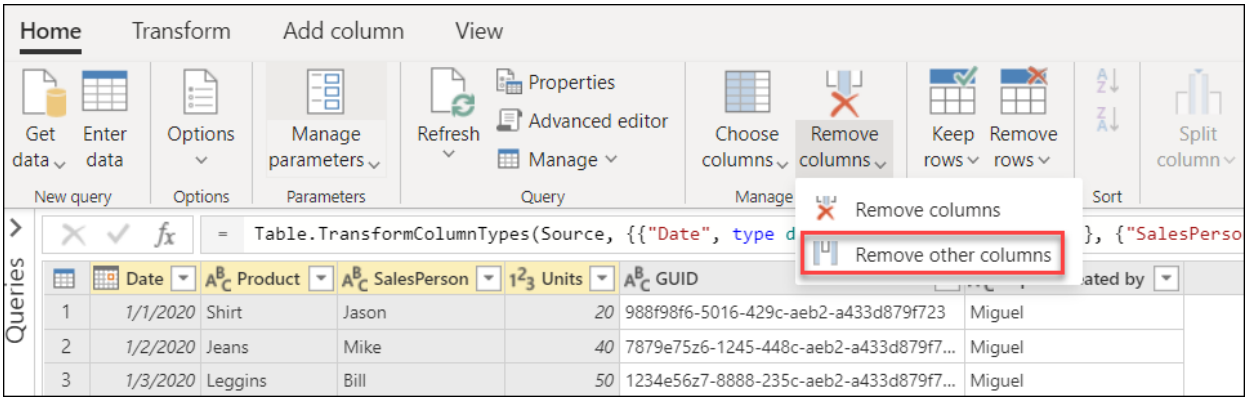

Après avoir **sélectionné supprimer les colonnes**, vous allez créer une table qui contient uniquement les colonnes **Date**, **Product**, **vendeur** et **Units** .



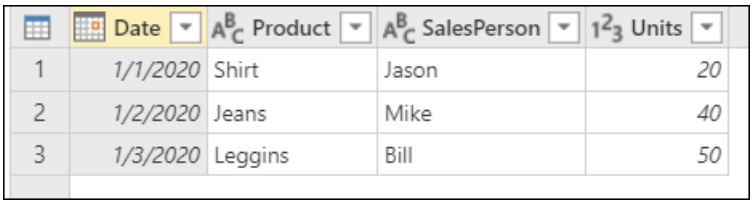
| | Date | Product | SalesPerson | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/2020 | Shirt | Jason | 20 |
| 2 | 1/2/2020 | Jeans | Mike | 40 |
| 3 | 1/3/2020 | Leggins | Bill | 50 |

**Supprimer d'autres colonnes**

À partir de l'exemple de table, sélectionnez toutes les colonnes de la table, à l'exception du **GUID** et du **rapport créés**. Dans l'onglet dossier de **démarrage** , sélectionnez **supprimer** > **les colonnes supprimer d'autres colonnes**.




Après avoir **sélectionné supprimer d'autres colonnes**, vous allez créer une table qui contient uniquement les colonnes **Date**, **Product**, **vendeur** et **Units** .



| | Date | Product | SalesPerson | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/2020 | Shirt | Jason | 20 |
| 2 | 1/2/2020 | Jeans | Mike | 40 |
| 3 | 1/3/2020 | Leggins | Bill | 50 |

# Regroupement ou synthèse de lignes

11/11/2021 • 6 minutes to read

Dans Power Query, vous pouvez regrouper les valeurs de plusieurs lignes en une seule valeur en regroupant les lignes en fonction des valeurs dans une ou plusieurs colonnes. Vous pouvez choisir parmi deux types d'opérations de regroupement :

- Agréger une colonne à l'aide d'une fonction d'agrégation.
- Effectue une opération de ligne.

Pour ce didacticiel, vous allez utiliser l'exemple de table illustré dans l'image suivante.

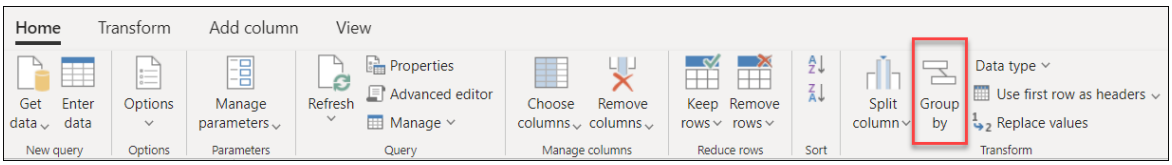
| | Year | Country | Product | Sales Channel | Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | USA | Shirt | Online | 5000 |
| 2 | 2020 | USA | Shorts | Online | 4000 |
| 3 | 2020 | USA | Shirt | Reseller | 7500 |
| 4 | 2020 | USA | Shorts | Reseller | 4500 |
| 5 | 2020 | Panama | Shirt | Online | 55 |
| 6 | 2020 | Panama | Shorts | Online | 70 |
| 7 | 2020 | Panama | Shirt | Reseller | 200 |
| 8 | 2020 | Panama | Shorts | Reseller | 150 |
| 9 | 2020 | Canada | Shirt | Online | 1200 |
| 10 | 2020 | Canada | Shorts | Online | 1450 |
| 11 | 2020 | Canada | Shirt | Reseller | 700 |
| 12 | 2020 | Canada | Shorts | Reseller | 800 |

Table avec colonnes représentant l'année (2020), le pays (États-Unis, Panama ou Canada), le produit (maillots ou shorts), le canal de vente (en ligne ou le revendeur) et les unités (différentes valeurs comprises entre 55 et 7500) :::image-end:::

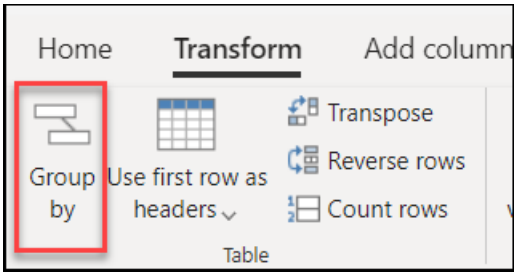
## Où trouver le bouton regrouper par

Vous pouvez trouver le bouton **regrouper par** à trois emplacements :

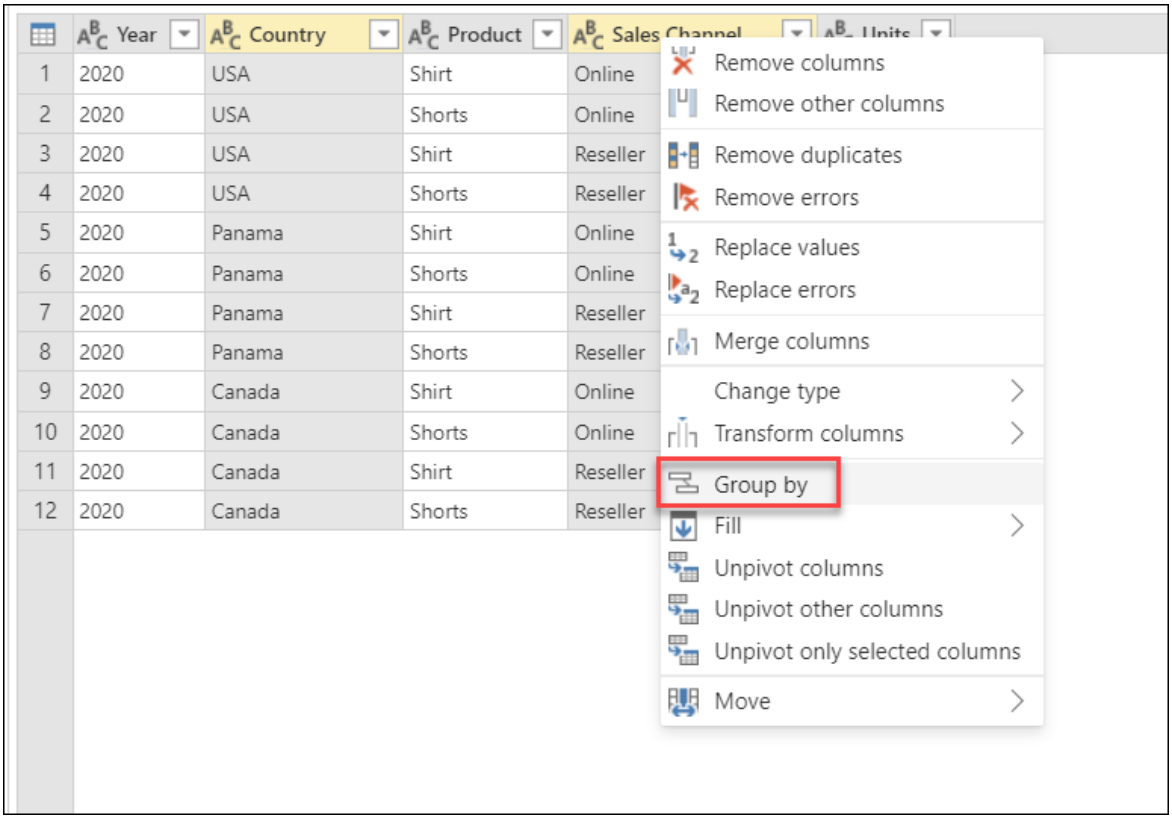
- Sous l'onglet dossier de **démarrage** , dans le groupe **transformer** .




- Sous l'onglet **transformer** , dans le groupe **tableau** .



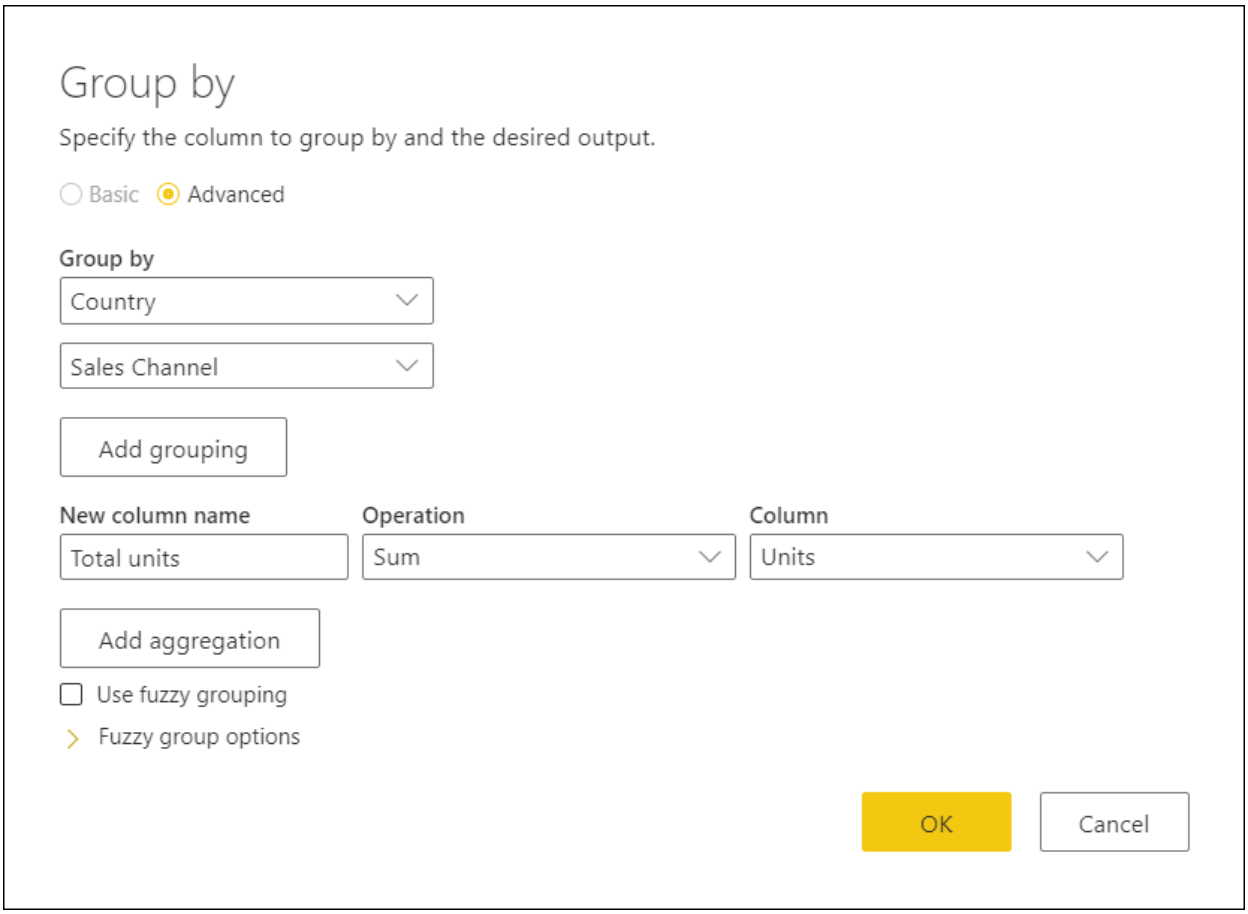
- Dans le menu contextuel, cliquez avec le bouton droit pour sélectionner des colonnes.



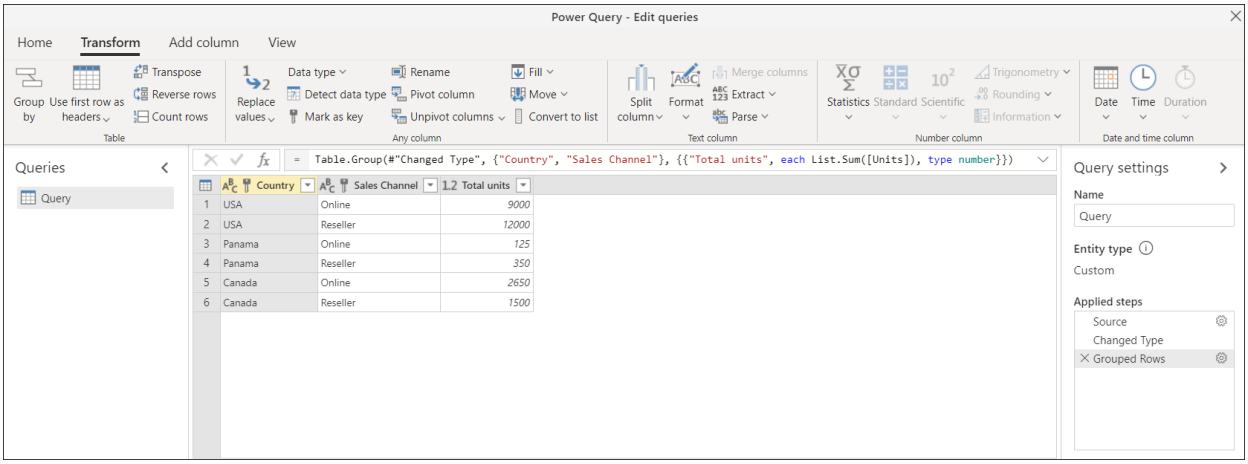

## Utiliser une fonction d'agrégation pour effectuer un regroupement sur une ou plusieurs colonnes

Dans cet exemple, votre objectif est de résumer le nombre total d'unités vendues au niveau du pays et du canal de vente. Vous utiliserez les colonnes **Country** et **Sales Channel** pour effectuer l'opération regrouper par.

1. Sélectionnez **regrouper par** sous l'onglet dossier de **démarrage** .
2. Sélectionnez l'option **avancé** , afin de pouvoir sélectionner plusieurs colonnes à regrouper.
3. Sélectionnez les colonnes **Country** et **Sales Channel** .
4. Dans la section nouvelles colonnes, créez une colonne dont le nom est **total unités**, l'opération d'agrégation est **Sum** et la colonne utilisée est **Units**.
5. Appuyez sur OK




Cette opération vous donne la table que vous recherchez.



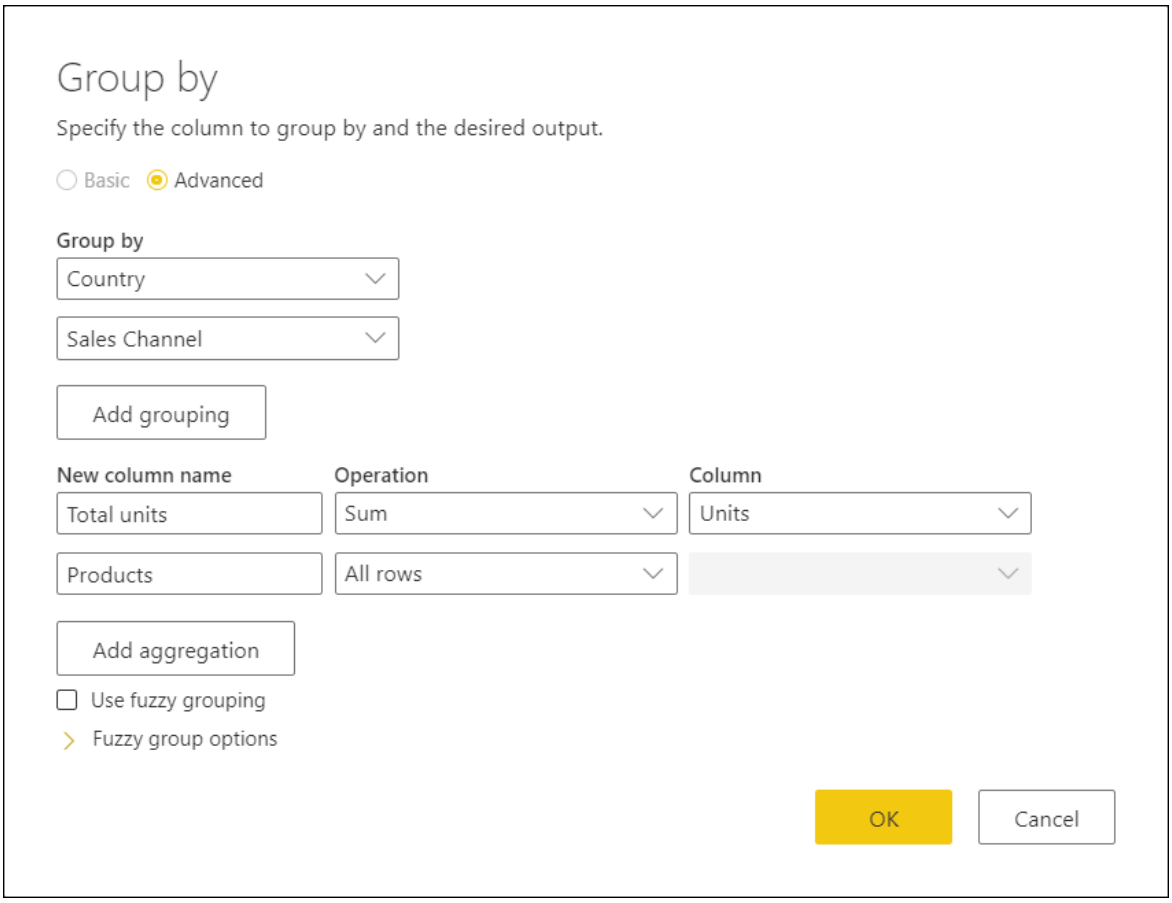

## Effectuer une opération de ligne pour effectuer un regroupement sur une ou plusieurs colonnes

Dans cet exemple, vous souhaitez obtenir le nombre total d'unités vendues et — , par ailleurs — , vous souhaitez que deux autres colonnes vous donnent le nom et les unités vendues pour le produit le plus performant, résumé au niveau du pays et du canal de vente.

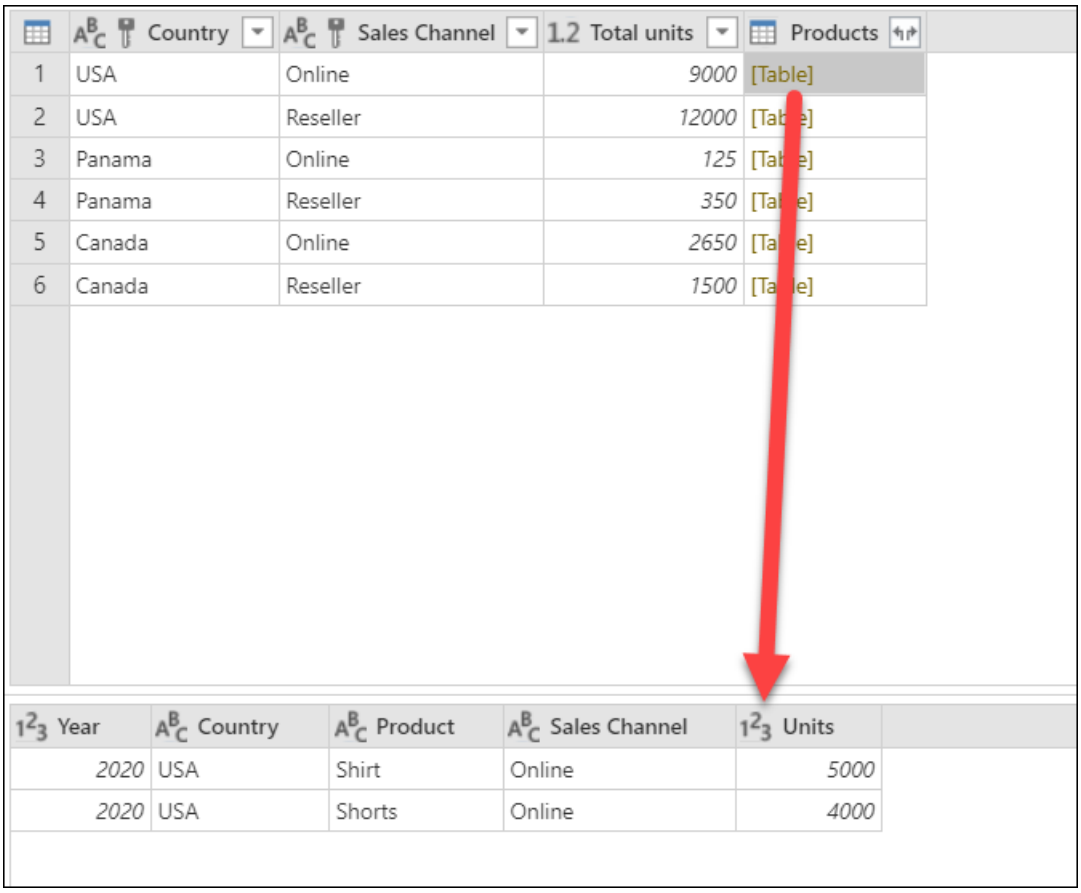
Votre objectif est d'atteindre une table ressemblant à l'image suivante de votre table d'exemple d'origine.

| | Country | Sales Channel | Total units | Top performer product.Product | Top performer product.Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Online | 9000 | Shirt | 5000 |
| 2 | USA | Reseller | 12000 | Shirt | 7500 |
| 3 | Panama | Online | 125 | Shorts | 70 |
| 4 | Panama | Reseller | 350 | Shirt | 200 |
| 5 | Canada | Online | 2650 | Shorts | 1450 |
| 6 | Canada | Reseller | 1500 | Shorts | 800 |

1. Utilisez les colonnes suivantes en tant que colonnes **Group by** :
   - Pays ou région
   - Canal de vente
2. Créez deux nouvelles colonnes en procédant comme suit :
   a. Agréger la colonne **Units** à l'aide de l'opération **Sum** . Nommez cette colonne **nombre total d'unités**.
   b. Ajoutez une nouvelle colonne **Products** à l'aide de l'opération **toutes les lignes** .




Une fois cette opération terminée, Notez comment la colonne **Products** contient des [ valeurs de table ] dans chaque cellule. Chaque [ ] valeur de table contient toutes les lignes qui ont été regroupées selon les colonnes **Country** et **Sales Channel** de votre table d'origine. Vous pouvez sélectionner l'espace blanc à l'intérieur de la cellule pour afficher un aperçu du contenu du tableau en bas de la boîte de dialogue.



| | Country | Sales Channel | Total units | Products |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Online | 9000 | [Table] |
| 2 | USA | Reseller | 12000 | [Table] |
| 3 | Panama | Online | 125 | [Table] |
| 4 | Panama | Reseller | 350 | [Table] |
| 5 | Canada | Online | 2650 | [Table] |
| 6 | Canada | Reseller | 1500 | [Table] |

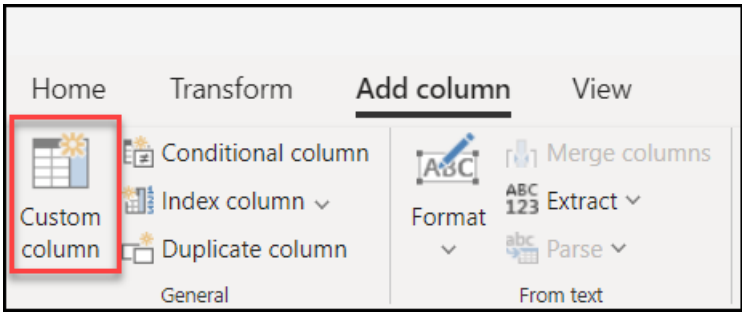
| Year | Country | Product | Sales Channel | Units |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | USA | Shirt | Online | 5000 |
| 2020 | USA | Shorts | Online | 4000 |

> **NOTE**
> Le volet Aperçu des détails peut ne pas afficher toutes les lignes qui ont été utilisées pour l'opération regrouper par. Vous pouvez sélectionner la [ ] valeur de la table pour voir toutes les lignes relatives à l'opération Group-by correspondante.

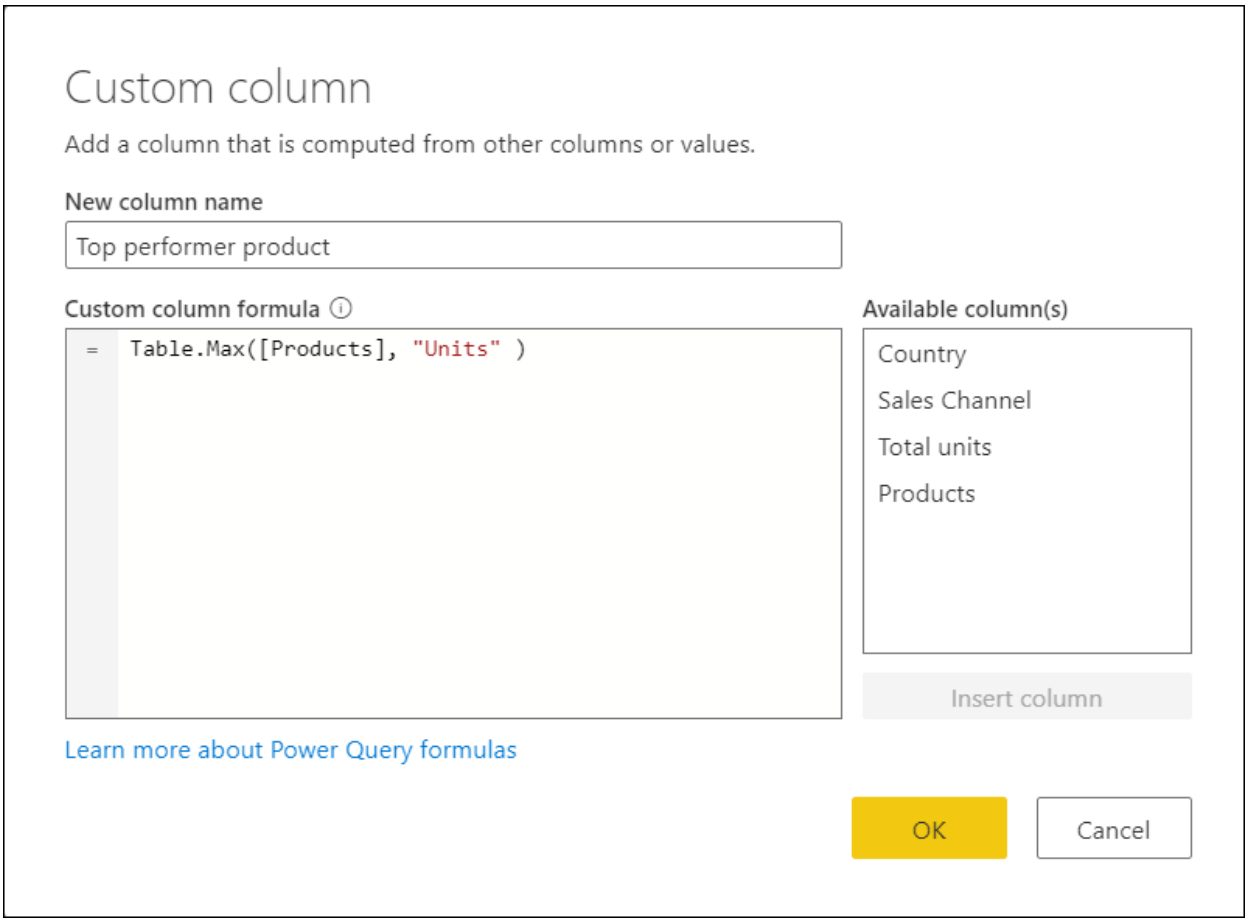
Ensuite, vous devez extraire la ligne qui a la valeur la plus élevée dans la colonne **Units** des tables à l'intérieur de la colonne New **Products** , et appeler ce nouveau **produit de haut niveau** de colonne.

**Extraire les principales informations sur le produit de l'intervenant**

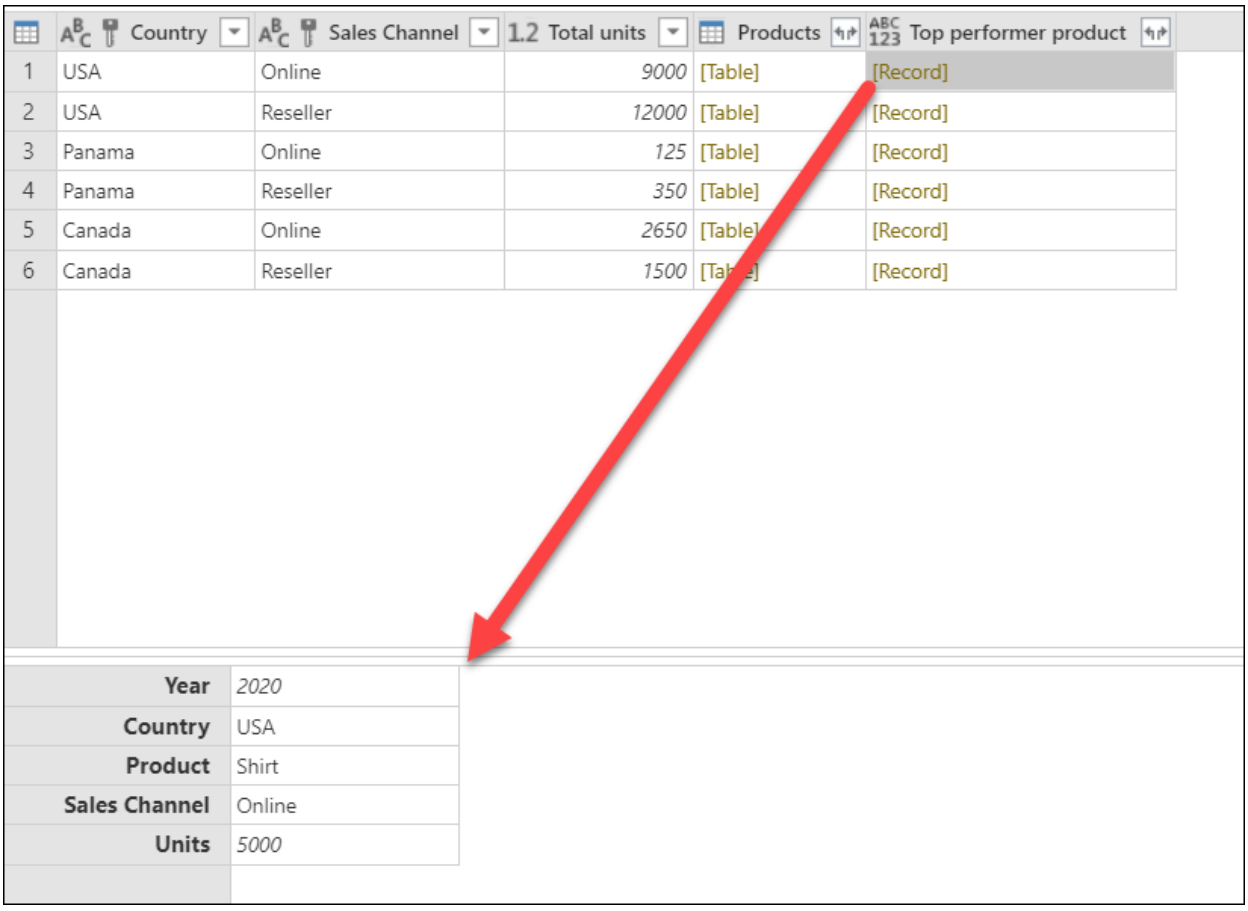
Avec la nouvelle colonne **Products** avec des [ valeurs de table ] , vous créez une nouvelle colonne personnalisée en accédant à l'onglet **Ajouter une colonne** dans le ruban et en sélectionnant **colonne personnalisée** dans le groupe **général** .




Nommez votre nouveau **produit** de l'intervenant de la colonne Top. Entrez la formule `Table.Max([Products], "Units" )` sous **formule de colonne personnalisée**.




Le résultat de cette formule crée une colonne avec des [ valeurs d'enregistrement ] . Ces valeurs d'enregistrement sont essentiellement une table avec une seule ligne. Ces enregistrements contiennent la ligne avec la valeur maximale pour la colonne **Units** de chaque [ valeur de table ] dans la colonne **Products** .

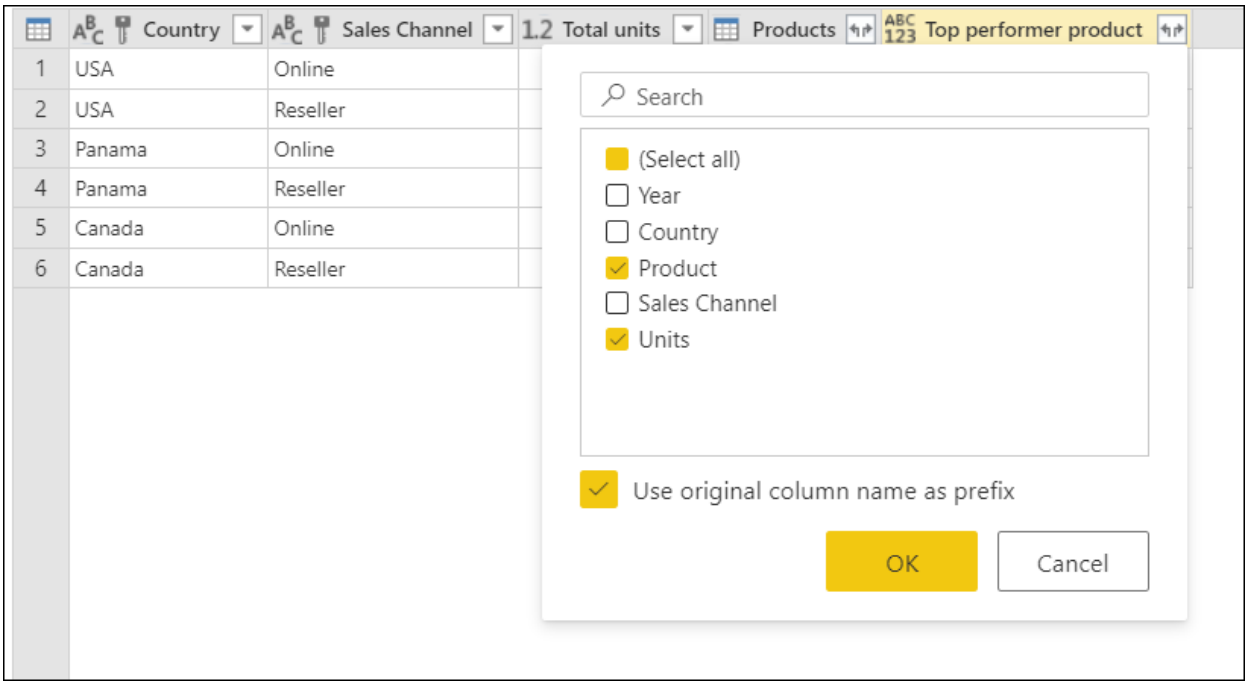


| | Country | Sales Channel | Total units | Products | Top performer product |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Online | 9000 | [Table] | [Record] |
| 2 | USA | Reseller | 12000 | [Table] | [Record] |
| 3 | Panama | Online | 125 | [Table] | [Record] |
| 4 | Panama | Reseller | 350 | [Table] | [Record] |
| 5 | Canada | Online | 2650 | [Table] | [Record] |
| 6 | Canada | Reseller | 1500 | [Table] | [Record] |

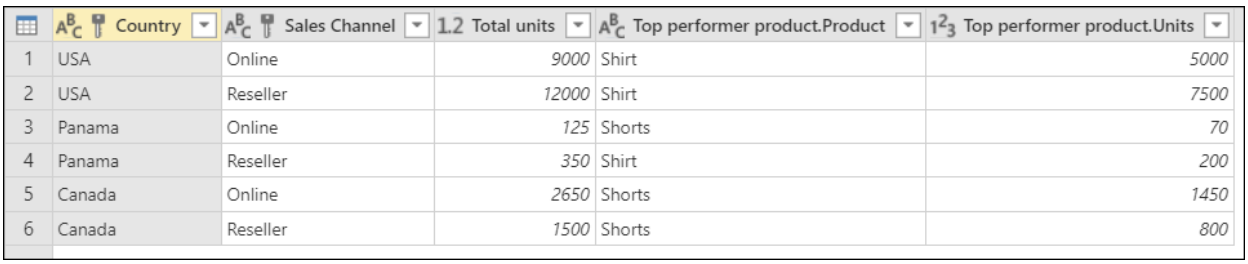
| | |
|---|---|
| **Year** | 2020 |
| **Country** | USA |
| **Product** | Shirt |
| **Sales Channel** | Online |
| **Units** | 5000 |

Avec cette nouvelle colonne de **produit performante** qui contient des [ valeurs d'enregistrement ] , vous

pouvez sélectionner l'option Développez l'icône, sélectionnez les champs **produit** et **unités** , puis sélectionnez **OK**.




Après avoir supprimé votre colonne **Products** et défini le type de données pour les deux colonnes qui viennent d'être développées, votre résultat ressemble à l'image suivante.

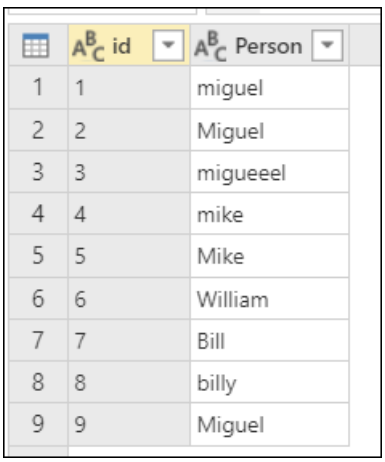


| | Country | Sales Channel | Total units | Top performer product.Product | Top performer product.Units |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | Online | 9000 | Shirt | 5000 |
| 2 | USA | Reseller | 12000 | Shirt | 7500 |
| 3 | Panama | Online | 125 | Shorts | 70 |
| 4 | Panama | Reseller | 350 | Shirt | 200 |
| 5 | Canada | Online | 2650 | Shorts | 1450 |
| 6 | Canada | Reseller | 1500 | Shorts | 800 |

## Regroupement approximatif

> **NOTE**
> La fonctionnalité suivante n'est disponible que dans Power Query en ligne.

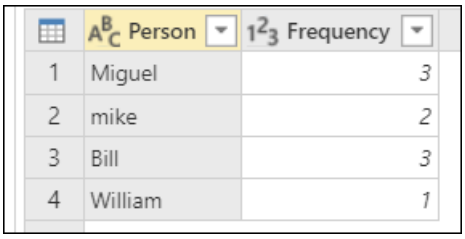
Pour illustrer la procédure de « regroupement approximatif », examinez l'exemple de table illustré dans l'image suivante.



| | id | Person |
|---|---|---|
| 1 | 1 | miguel |
| 2 | 2 | Miguel |
| 3 | 3 | migueeel |
| 4 | 4 | mike |
| 5 | 5 | Mike |
| 6 | 6 | William |
| 7 | 7 | Bill |
| 8 | 8 | billy |
| 9 | 9 | Miguel |

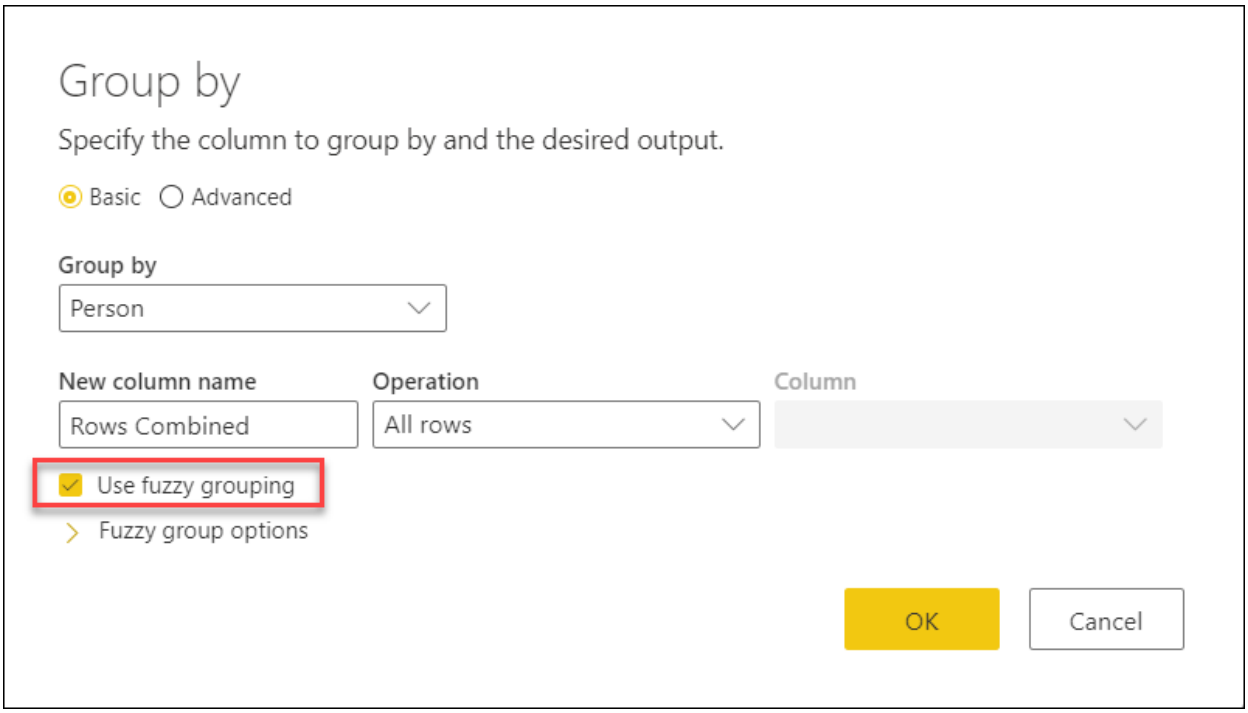
L'objectif du regroupement approximatif est d'effectuer une opération Group-by qui utilise un algorithme de

correspondance approximatif pour les chaînes de texte. Power Query utilise l'algorithme de similarité Jaccard pour mesurer la similarité entre des paires d'instances. Il applique ensuite le clustering hiérarchique agglomerative pour regrouper des instances. L'illustration suivante montre la sortie attendue, où la table sera regroupée en fonction de la colonne **Person** .

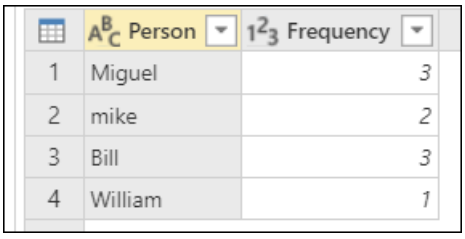


| | Person | Frequency |
|---|---|---|
| 1 | Miguel | 3 |
| 2 | mike | 2 |
| 3 | Bill | 3 |
| 4 | William | 1 |

Pour effectuer le regroupement probable, vous effectuez les mêmes étapes que celles décrites précédemment dans cet article. La seule différence est que cette fois, dans la boîte de dialogue **regrouper par** , vous activez la case à cocher **utiliser le regroupement approximatif** .

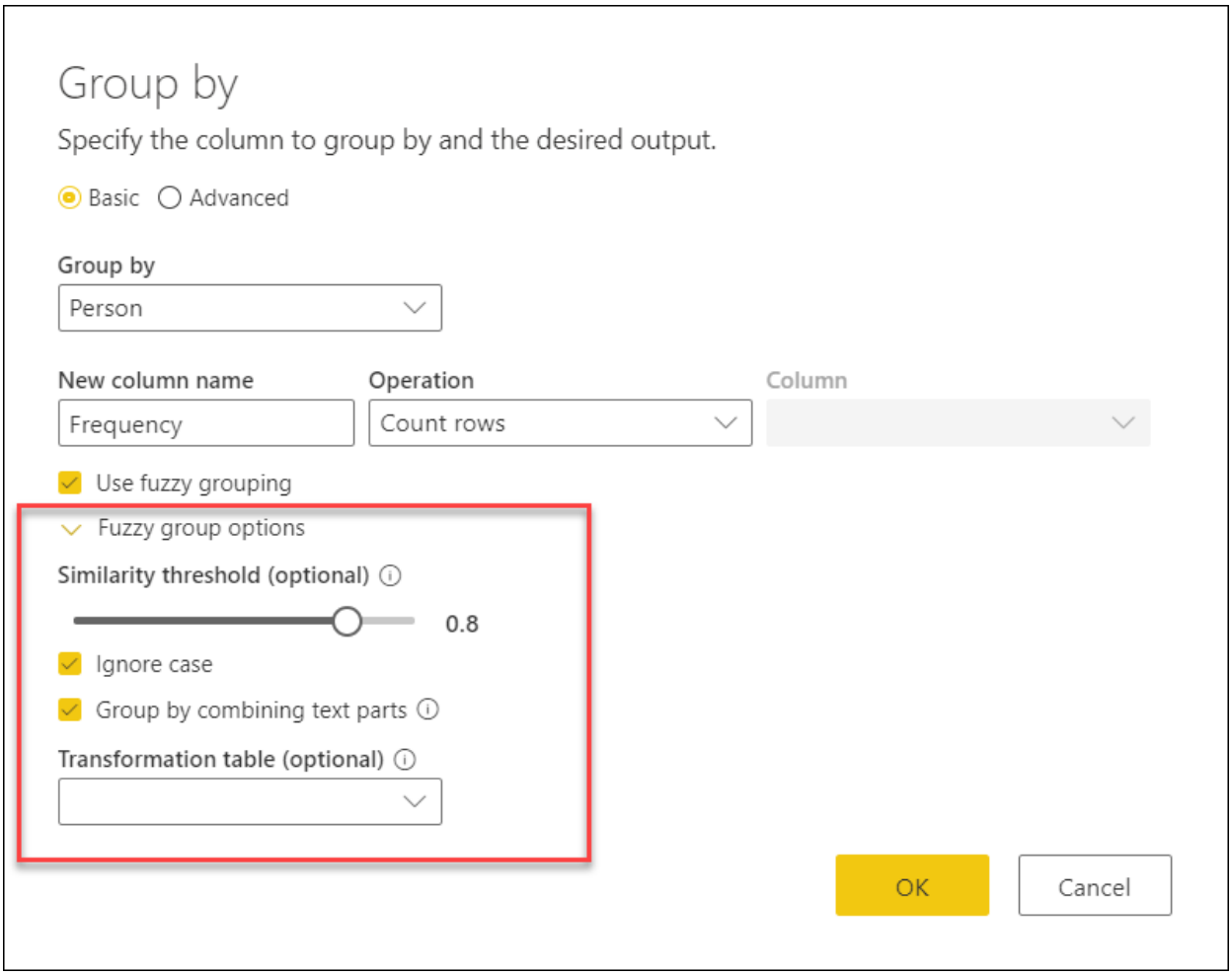



Pour chaque groupe de lignes, Power Query choisit l'instance la plus fréquente comme instance « canonique ». Si plusieurs instances se produisent avec la même fréquence, Power Query choisit la première. Une fois que vous avez sélectionné **OK** dans la boîte de dialogue **regrouper par** , vous obtenez le résultat attendu.



| | Person | Frequency |
|---|---|---|
| 1 | Miguel | 3 |
| 2 | mike | 2 |
| 3 | Bill | 3 |
| 4 | William | 1 |

Toutefois, vous avez davantage de contrôle sur l'opération de regroupement approximatif en développant les **options de groupe approximatives**.



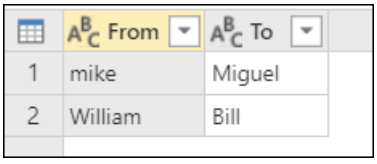

Les options suivantes sont disponibles pour le regroupement approximatif :

- **Seuil de similarité (facultatif)**: cette option indique la manière dont deux valeurs similaires doivent être regroupées. La valeur minimale de 0 entraîne le regroupement de toutes les valeurs. La valeur maximale de 1 autorise uniquement les valeurs qui correspondent exactement à être regroupées. La valeur par défaut est 0,8.
- **Ignorer la casse**: lors de la comparaison de chaînes de texte, la casse est ignorée. Cette option est activée par défaut.
- **Regrouper en combinant des parties de texte**: l'algorithme tente de combiner des parties de texte (par exemple, en combinant **micro** et **Soft** dans **Microsoft**) pour regrouper des valeurs.
- **Table de transformation (facultatif)**: vous pouvez sélectionner une table de transformation qui mappera des valeurs (par exemple, le mappage de **msft** à **Microsoft**) pour les regrouper.

Pour cet exemple, une table de transformation sera utilisée pour montrer comment les valeurs peuvent être mappées. La table de transformation comporte deux colonnes :

- **À partir de**: chaîne de texte à rechercher dans votre table.
- **À**: chaîne de texte à utiliser pour remplacer la chaîne de texte dans la colonne **de** .

L'illustration suivante montre la table de transformation utilisée dans cet exemple.

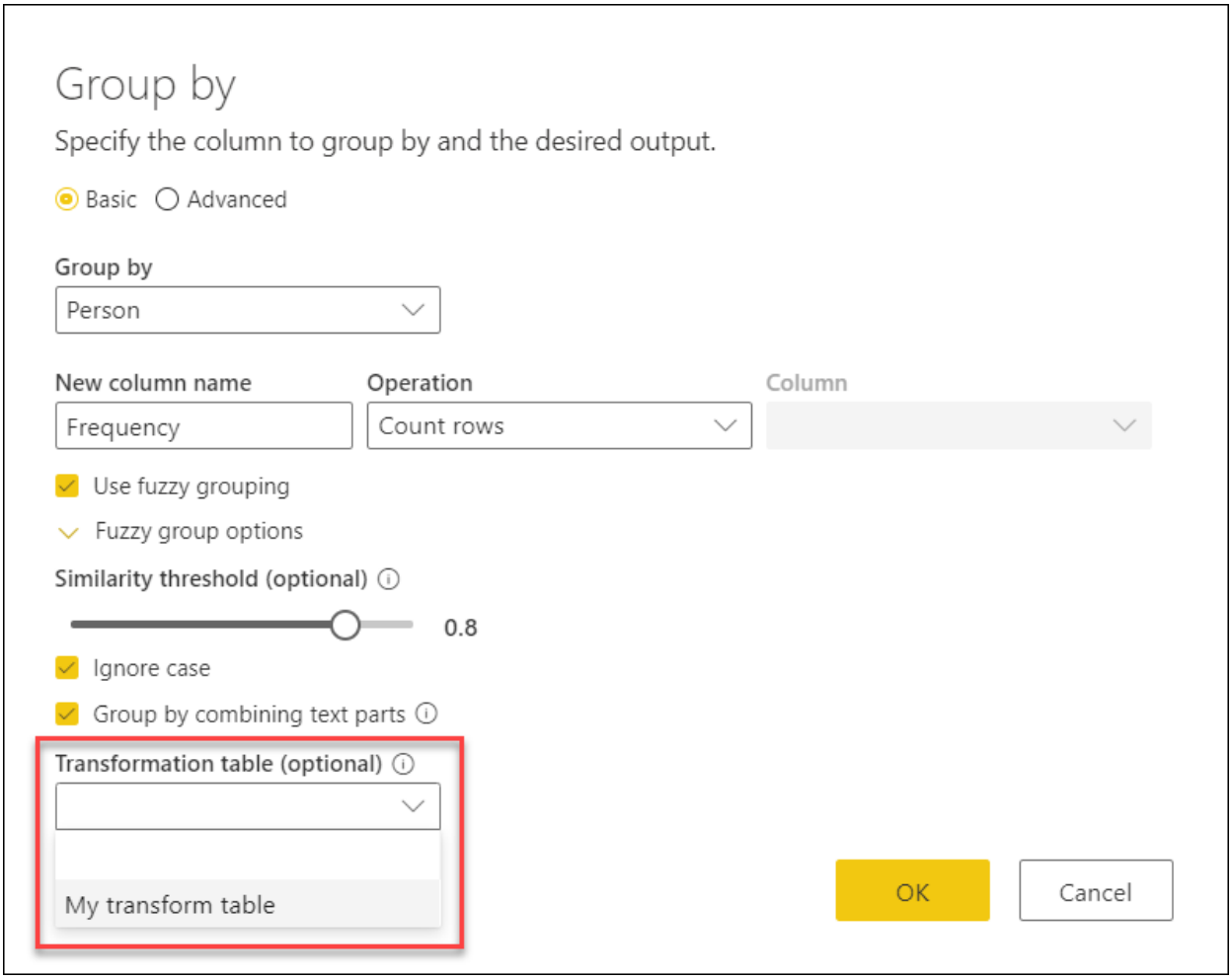


| | From | To |
|---|---|---|
| 1 | mike | Miguel |
| 2 | William | Bill |

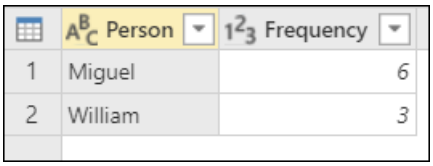
**IMPORTANT**

Il est important que la table de transformation ait les mêmes colonnes et noms de colonne que ceux indiqués ci-dessus (ils doivent être « from » et « to »), sinon Power Query ne les reconnaît pas.

Revenez à la boîte de dialogue **regrouper par** , développez **Options des groupes approximatifs**, puis sélectionnez le menu déroulant **table de transformation** .




Après avoir sélectionné votre table de transformation, sélectionnez **OK**. Le résultat de cette opération vous donnera le résultat indiqué dans l'image suivante.



| | Person | Frequency |
|---|---|---|
| 1 | Miguel | 6 |
| 2 | William | 3 |

Dans cet exemple, l'option **ignorer la casse** était activée, donc les valeurs de **la colonne de** de la table de **transformation** seront utilisées pour rechercher la chaîne de texte sans tenir compte de la casse de la chaîne. Cette opération de transformation se produit en premier, puis l'opération de regroupement approximatif est effectuée.

**NOTE**

Lors du regroupement par plusieurs colonnes, la table de transformation exécute l'opération de remplacement dans toutes les colonnes si le remplacement de la valeur augmente le score de similarité.

**Voir aussi**

Ajouter une colonne personnalisée
Supprimer les doublons

# Dépivoter les colonnes

11/11/2021 • 8 minutes to read

Dans Power Query, vous pouvez transformer des colonnes en paires attribut-valeur, où les colonnes deviennent des lignes.

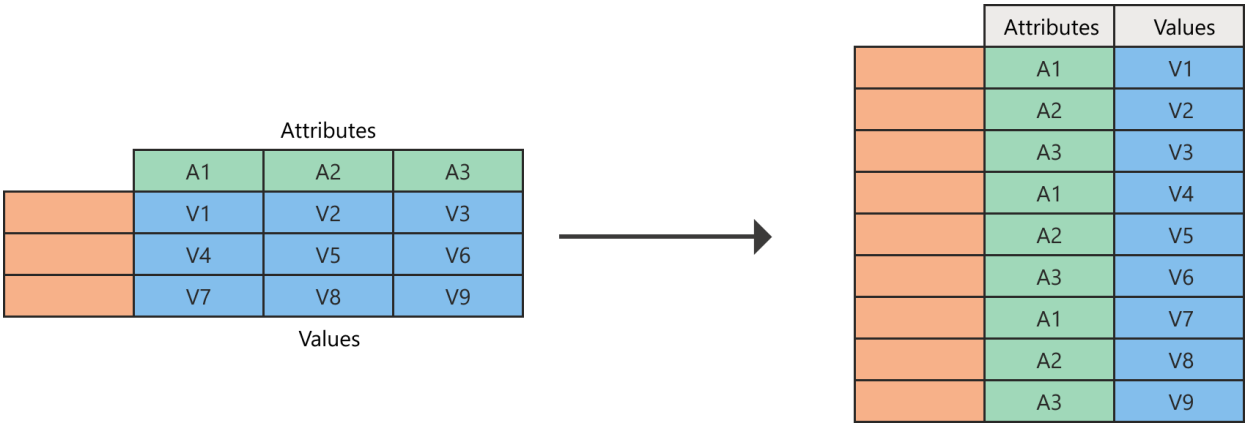



Diagramme montrant un tableau sur la gauche avec une colonne et des lignes vides, et les valeurs des attributs a1, a2 et a3 comme en-têtes de colonnes. La colonne a1 contient les valeurs v1, V4 et V7, la colonne a2 contient les valeurs v2, V5 et V8, tandis que la colonne a3 contient les valeurs v3, V6 et v9. Une fois les colonnes décroisées, une table à droite du diagramme contient une colonne vide et des lignes, une colonne d'attributs avec neuf lignes avec a1, a2 et a3 répétées trois fois, et une colonne valeurs avec des valeurs comprises entre v1 et v9.

Par exemple, à partir d'un tableau tel que le suivant, où les lignes de pays et les colonnes de date créent une matrice de valeurs, il est difficile d'analyser les données de façon évolutive.

| | Country | 6/1/2020 | 7/1/2020 | 8/1/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | *785* | *450* | *567* |
| 2 | Canada | *357* | *421* | *254* |
| 3 | Panama | *20* | *40* | *80* |

Table contenant une colonne country définie dans le type de données text et les colonnes 6/1/2020, 7/1/2020 et 8/1/2020 définies en tant que type de données nombre entier. La colonne country contient les États-Unis dans la ligne 1, le Canada dans la ligne 2 et le Panama à la ligne 3.

Au lieu de cela, vous pouvez transformer la table en une table avec des colonnes non croisées dynamique, comme illustré dans l'image suivante. Dans la table transformée, il est plus facile d'utiliser la date comme attribut pour le filtrage.

| | Country | Attribute | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 6/1/2020 | 785 |
| 2 | USA | 7/1/2020 | 450 |
| 3 | USA | 8/1/2020 | 567 |
| 4 | Canada | 6/1/2020 | 357 |
| 5 | Canada | 7/1/2020 | 421 |
| 6 | Canada | 8/1/2020 | 254 |
| 7 | Panama | 6/1/2020 | 20 |
| 8 | Panama | 7/1/2020 | 40 |
| 9 | Panama | 8/1/2020 | 80 |

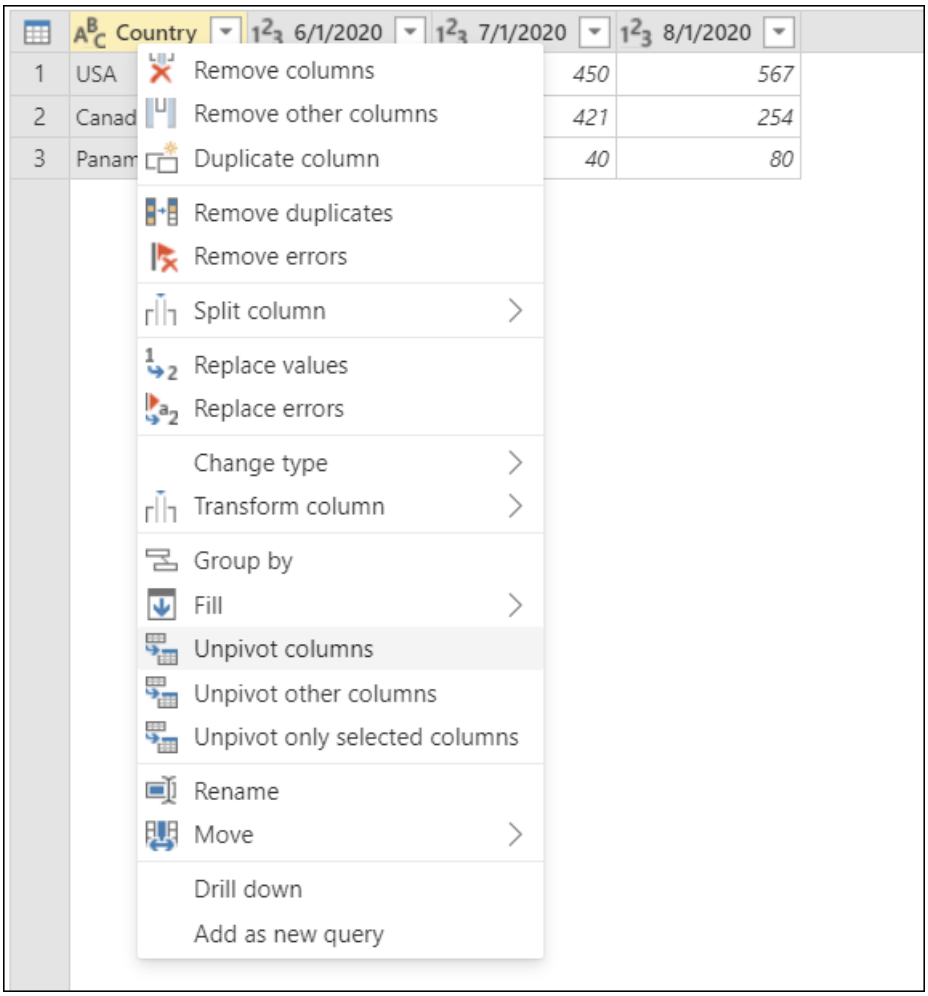
Table contenant une colonne country définie en tant que type de données texte, une colonne d'attribut définie en tant que type de données texte et une colonne de valeur définie en tant que type de données nombre entier. La colonne country contient USA dans les trois premières lignes, Canada dans les trois lignes suivantes et Panama dans les trois dernières lignes. La colonne d'attribut contient 6/1/2020 dans les premières, les et septième lignes, 7/1/2020 dans les deuxième, cinquième et huitième lignes, et 8/1/2020 dans les troisième, sixième et neuvième lignes.

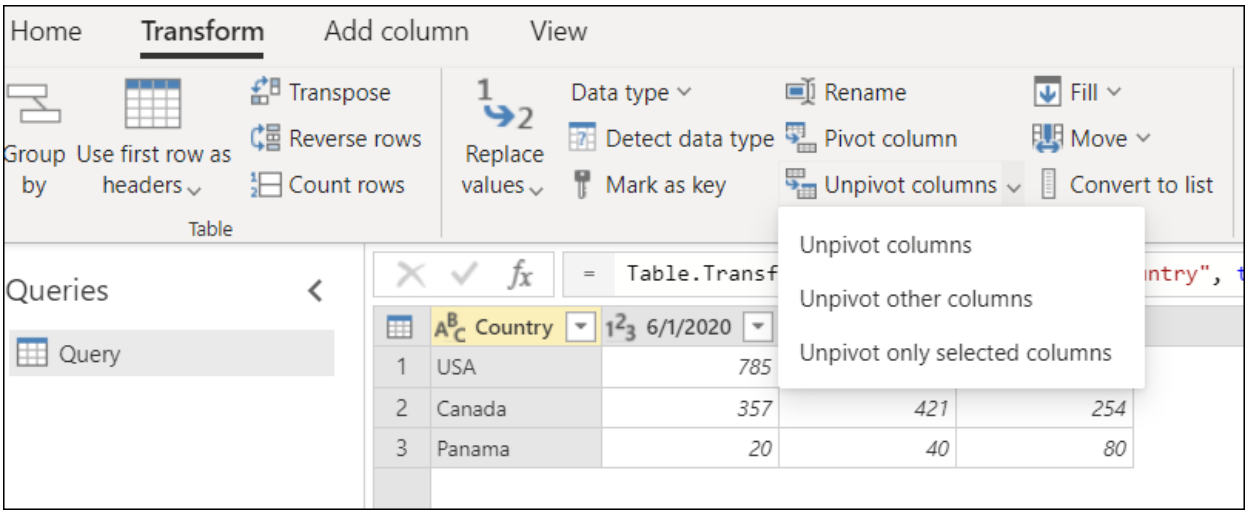
La clé de cette transformation est que vous disposez d'un ensemble de dates dans la table qui doivent toutes faire partie d'une seule colonne. La valeur respective de chaque date et pays doit se trouver dans une colonne différente, créant ainsi une paire attribut-valeur.

Power Query créera toujours la paire attribut-valeur à l'aide de deux colonnes :

- **Attribut**: nom des en-têtes de colonnes qui n'ont pas pivotés.
- **Valeur**: valeurs qui étaient sous chacun des en-têtes de colonne décroissant.

Il existe plusieurs emplacements dans l'interface utilisateur où vous pouvez trouver des **colonnes UNPIVOT**. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur les colonnes dont vous souhaitez dépivoter, ou vous pouvez sélectionner la commande à partir de l'onglet **transformer** dans le ruban.



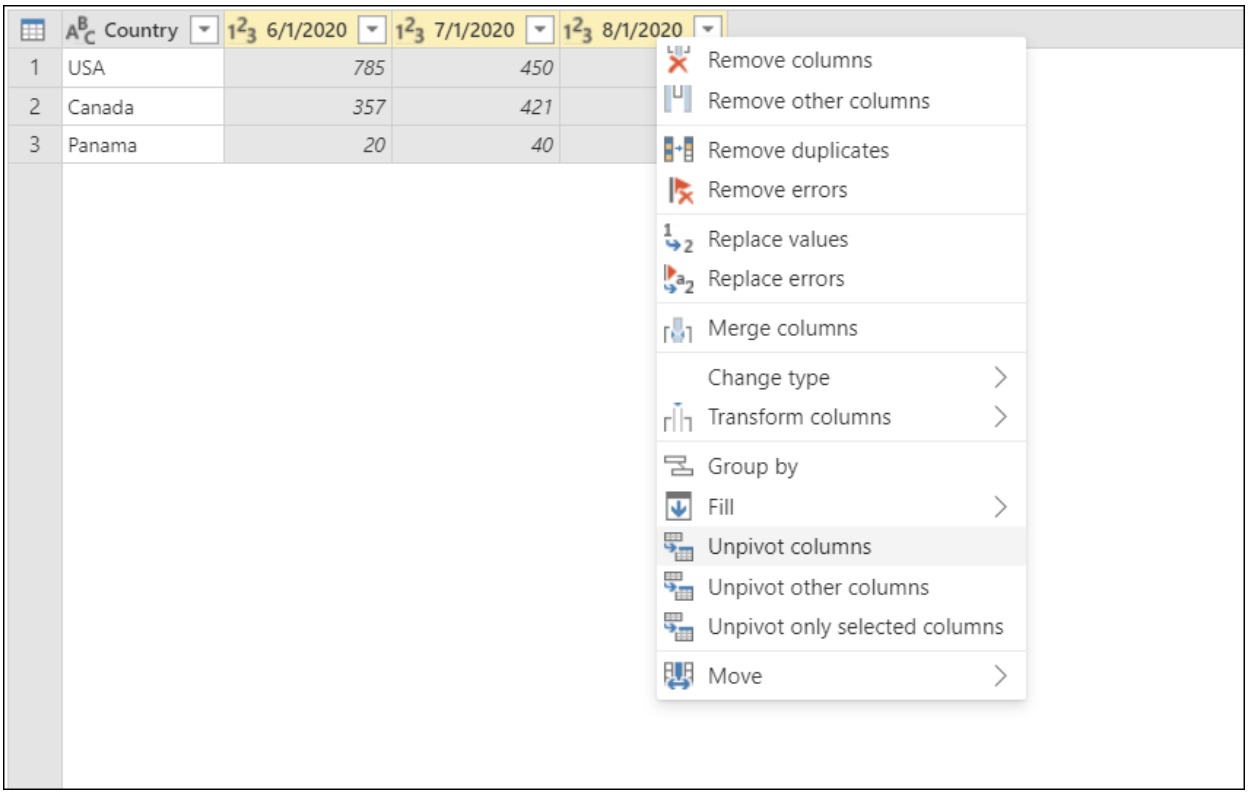




Il existe trois façons de dépivoter des colonnes d'une table :

- **Dépivoter les colonnes**
- **Autres colonnes de tableau croisé dynamique**
- **Unpivote uniquement les colonnes sélectionnées**

## Dépivoter les colonnes

Pour le scénario décrit ci-dessus, vous devez d'abord sélectionner les colonnes dont vous souhaitez dépivoter. Vous pouvez sélectionner **CTRL** au fur et à mesure que vous sélectionnez autant de colonnes que vous le souhaitez. Pour ce scénario, vous devez sélectionner toutes les colonnes à l'exception de celle nommée **Country**. Après avoir sélectionné les colonnes, cliquez avec le bouton droit sur l'une des colonnes sélectionnées, puis sélectionnez **colonnes de tableau croisé dynamique**.




Le résultat de cette opération produira le résultat affiché dans l'image suivante.

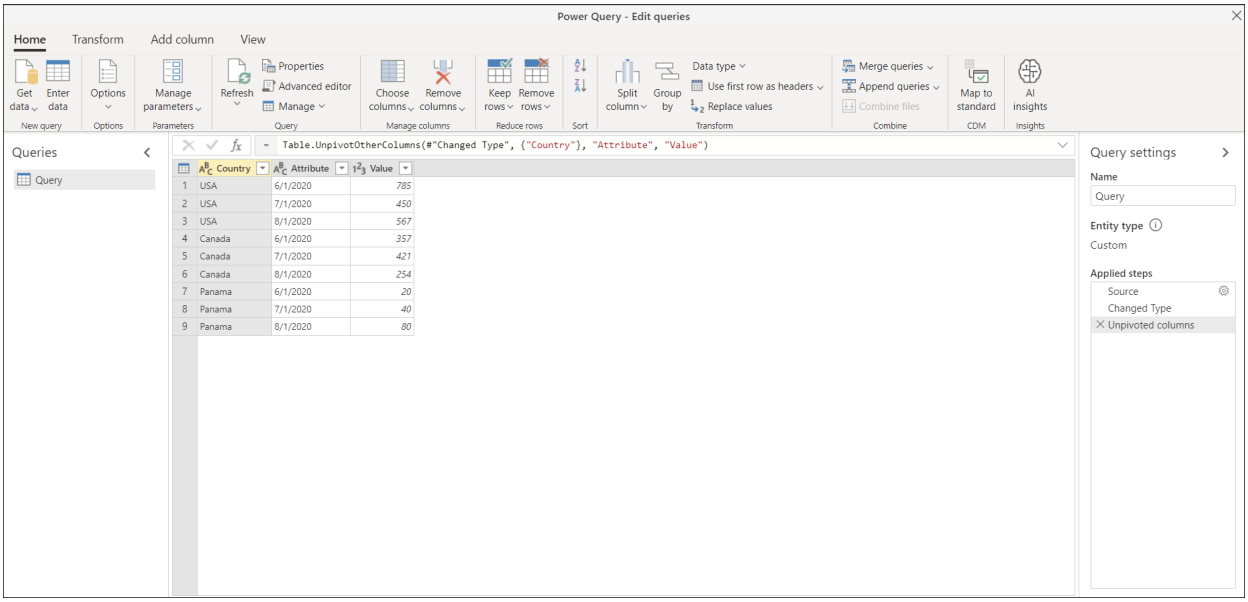



Table contenant une colonne country définie en tant que type de données texte, une colonne d'attribut définie en tant que type de données texte et une colonne de valeur définie en tant que type de données nombre entier. La colonne country contient USA dans les trois premières lignes, Canada dans les trois lignes suivantes et Panama dans les trois dernières lignes. La colonne d'attribut contient 6/1/2020 dans les premières, les et septième lignes, 7/1/2020 dans les deuxième, cinquième et huitième lignes, et 8/1/2020 dans les troisième, sixième et neuvième lignes. En outre, l'entrée de colonnes UNPIVOT est mise en évidence dans le volet Paramètres d'une requête et le code de langue M est affiché dans la barre de formule.

### Considérations spéciales

Après avoir créé votre requête à partir des étapes ci-dessus, imaginez que votre table initiale est mise à jour pour ressembler à la capture d'écran suivante.

| | Country | 6/1/2020 | 7/1/2020 | 8/1/2020 | 9/1/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 785 | 450 | 567 | 645 |
| 2 | Canada | 357 | 421 | 254 | 330 |
| 3 | Panama | 20 | 40 | 80 | 50 |
| 4 | UK | 543 | 435 | 400 | 700 |
| 5 | Mexico | 150 | 180 | 204 | 170 |

Table avec les mêmes colonnes Country, 6/1/2020, 7/1/2020 et 8/1/2020 d'origine, avec l'ajout d'une colonne 9/1/2020. La colonne country contient toujours les valeurs USA, Canada et Panama, mais elle est également ajoutée à la quatrième ligne et au Mexique ajoutée à la cinquième ligne.

Notez que vous avez ajouté une nouvelle colonne pour la date du 9/1/2020 (1er septembre 2020) et deux nouvelles lignes pour les pays-Royaume-Uni et Mexique.

Si vous actualisez votre requête, vous remarquerez que l'opération est effectuée sur la colonne mise à jour, mais n'affecte pas la colonne qui n'a pas été sélectionnée à l'origine (**pays**, dans cet exemple). Cela signifie que toute nouvelle colonne ajoutée à la table source sera également décroisée.

L'illustration suivante montre à quoi ressemblera votre requête après l'actualisation avec la nouvelle table source mise à jour.

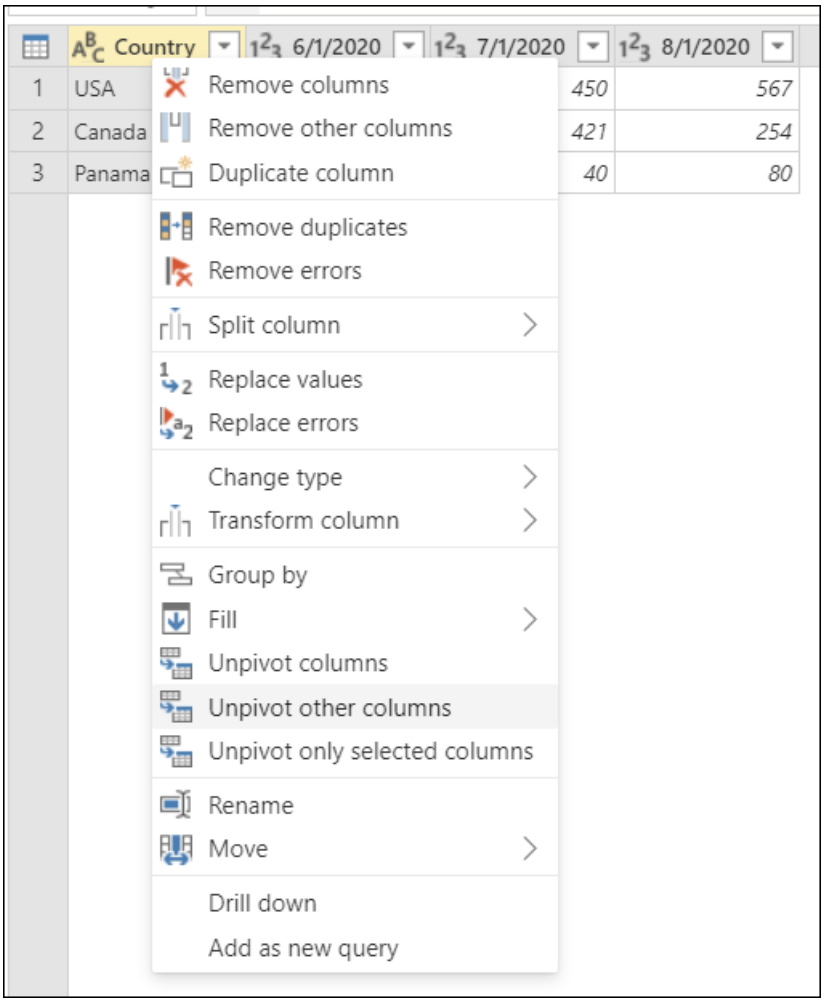
| | Country | Attribute | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 6/1/2020 | *785* |
| 2 | USA | 7/1/2020 | *450* |
| 3 | USA | 8/1/2020 | *567* |
| 4 | USA | 9/1/2020 | *645* |
| 5 | Canada | 6/1/2020 | *357* |
| 6 | Canada | 7/1/2020 | *421* |
| 7 | Canada | 8/1/2020 | *254* |
| 8 | Canada | 9/1/2020 | *330* |
| 9 | Panama | 6/1/2020 | *20* |
| 10 | Panama | 7/1/2020 | *40* |
| 11 | Panama | 8/1/2020 | *80* |
| 12 | Panama | 9/1/2020 | *50* |
| 13 | UK | 6/1/2020 | *543* |
| 14 | UK | 7/1/2020 | *435* |
| 15 | UK | 8/1/2020 | *400* |
| 16 | UK | 9/1/2020 | *700* |
| 17 | Mexico | 6/1/2020 | *150* |
| 18 | Mexico | 7/1/2020 | *180* |
| 19 | Mexico | 8/1/2020 | *204* |
| 20 | Mexico | 9/1/2020 | *170* |

Table avec colonnes Country, Attribute et value. Les quatre premières lignes de la colonne country contiennent les États-Unis, les quatre lignes contiennent le Canada, les quatre lignes sont Panama, les quatre quatre lignes contiennent UK, et les quatre cinquièmes lignes contiennent le Mexique. La colonne d'attribut contient 6/1/2020, 7/1/2020, 8/1/2020 et 9/1/2020 dans les quatre premières lignes, qui sont répétées pour chaque pays.

## Autres colonnes de tableau croisé dynamique

Vous pouvez également sélectionner les colonnes que vous ne souhaitez pas dépivoter et dépivoter les autres

colonnes de la table. Cette opération est l'endroit où le **tableau croisé dynamique d'autres colonnes** entre en lecture.




Le résultat de cette opération produira exactement le même résultat que celui obtenu à partir des **colonnes UNPIVOT**.

| | Country | Attribute | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 6/1/2020 | 785 |
| 2 | USA | 7/1/2020 | 450 |
| 3 | USA | 8/1/2020 | 567 |
| 4 | Canada | 6/1/2020 | 357 |
| 5 | Canada | 7/1/2020 | 421 |
| 6 | Canada | 8/1/2020 | 254 |
| 7 | Panama | 6/1/2020 | 20 |
| 8 | Panama | 7/1/2020 | 40 |
| 9 | Panama | 8/1/2020 | 80 |

Table contenant une colonne country définie en tant que type de données texte, une colonne d'attribut définie en tant que type de données texte et une colonne de valeur définie en tant que type de données nombre entier. La colonne country contient USA dans les trois premières lignes, Canada dans les trois lignes suivantes et Panama dans les trois dernières lignes. La colonne d'attribut contient 6/1/2020 dans les premières, les et septième lignes, 7/1/2020 dans les deuxième, cinquième et huitième lignes, et 8/1/2020 dans les troisième, sixième et neuvième lignes.

> **NOTE**
>
> Cette transformation est essentielle pour les requêtes qui ont un nombre inconnu de colonnes. L'opération va supprimer le tableau croisé dynamique de toutes les colonnes de votre table, à l'exception de celles que vous avez sélectionnées. Il s'agit d'une solution idéale si la source de données de votre scénario obtenait de nouvelles colonnes de date dans une actualisation, car celles-ci seront sélectionnées et décroisées.

### Considérations spéciales

À l'instar de l'opération supprimer les **colonnes de tableau croisé dynamique** , si votre requête est actualisée et que davantage de données sont récupérées à partir de la source de données, toutes les colonnes ne sont pas croisées dynamiquement, à l'exception de celles précédemment sélectionnées.

Pour illustrer cela, imaginons que vous disposiez d'une nouvelle table telle que celle de l'image suivante.

| | Country | 6/1/2020 | 7/1/2020 | 8/1/2020 | 9/1/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 785 | 450 | 567 | 645 |
| 2 | Canada | 357 | 421 | 254 | 330 |
| 3 | Panama | 20 | 40 | 80 | 50 |
| 4 | UK | 543 | 435 | 400 | 700 |
| 5 | Mexico | 150 | 180 | 204 | 170 |

Table avec les colonnes Country, 6/1/2020, 7/1/2020, 8/1/2020 et 9/1/2020, avec toutes les colonnes définies sur le type de données text. La colonne country contient, de haut en bas, les États-Unis, le Canada, le Panama, le Royaume-Uni et le Mexique.

Vous pouvez sélectionner la colonne **Country** , puis sélectionner non **pivoter une autre colonne**, ce qui donne le résultat suivant.

| | Country | Attribute | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 6/1/2020 | *785* |
| 2 | USA | 7/1/2020 | *450* |
| 3 | USA | 8/1/2020 | *567* |
| 4 | USA | 9/1/2020 | *645* |
| 5 | Canada | 6/1/2020 | *357* |
| 6 | Canada | 7/1/2020 | *421* |
| 7 | Canada | 8/1/2020 | *254* |
| 8 | Canada | 9/1/2020 | *330* |
| 9 | Panama | 6/1/2020 | *20* |
| 10 | Panama | 7/1/2020 | *40* |
| 11 | Panama | 8/1/2020 | *80* |
| 12 | Panama | 9/1/2020 | *50* |
| 13 | UK | 6/1/2020 | *543* |
| 14 | UK | 7/1/2020 | *435* |
| 15 | UK | 8/1/2020 | *400* |
| 16 | UK | 9/1/2020 | *700* |
| 17 | Mexico | 6/1/2020 | *150* |
| 18 | Mexico | 7/1/2020 | *180* |
| 19 | Mexico | 8/1/2020 | *204* |
| 20 | Mexico | 9/1/2020 | *170* |

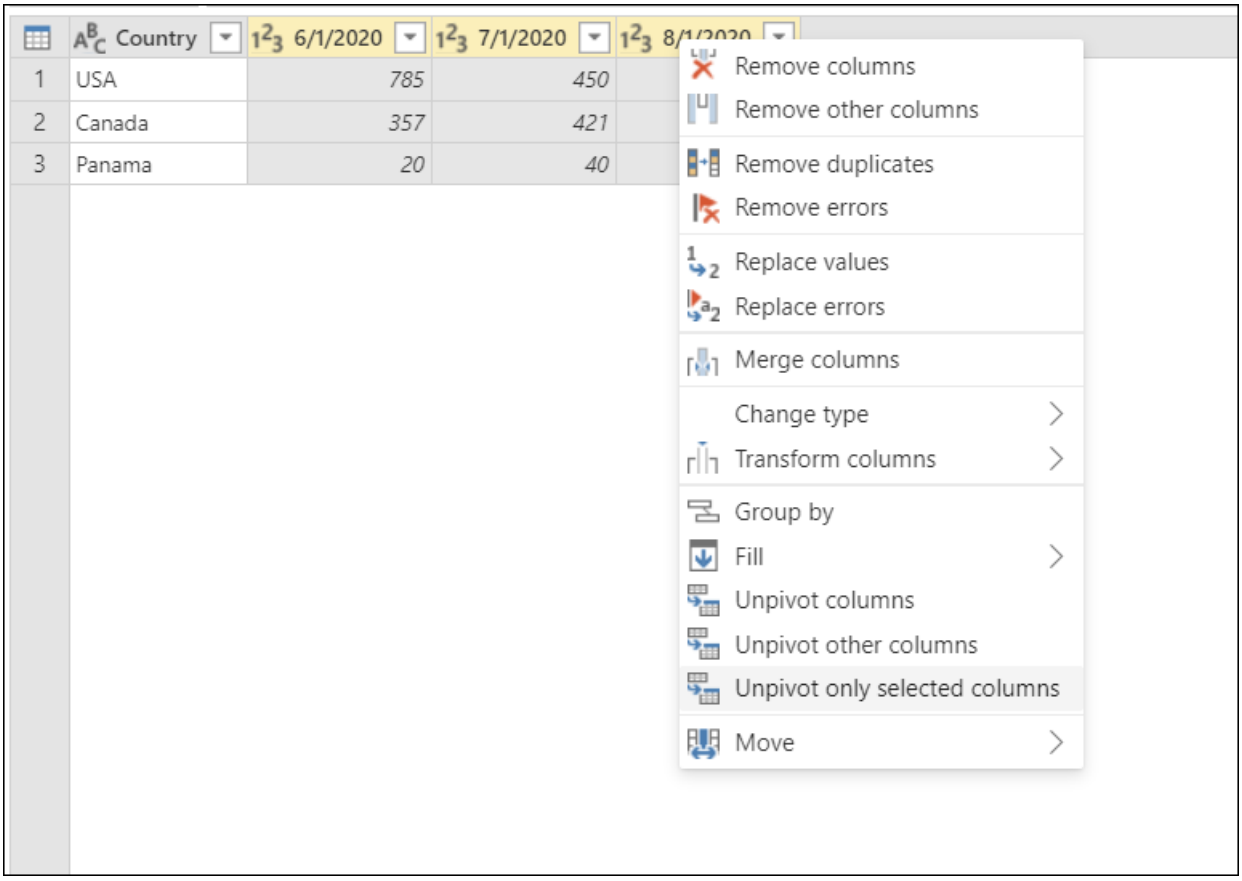
Table avec colonnes Country, Attribute et value. Les colonnes Country et attribute sont définies sur le type de

données text. La colonne valeur est définie sur le type de données valeur entière. Les quatre premières lignes de la colonne country contiennent USA, tandis que les quatre lignes contiennent le Canada, les quatre lignes sont Panama, les quatre quatre lignes contiennent UK, et les quatre cinquième lignes le Mexique. La colonne d'attribut contient 6/1/2020, 7/1/2020, 8/1/2020 et 9/1/2020 dans les quatre premières lignes, qui sont répétées pour chaque pays.

## Unpivote uniquement les colonnes sélectionnées

L'objectif de cette dernière option est de ne pas faire pivoter des colonnes spécifiques de votre table. Cela est important pour les scénarios où vous travaillez avec un nombre inconnu de colonnes de votre source de données et que vous souhaitez uniquement masquer les colonnes sélectionnées.

Pour effectuer cette opération, sélectionnez les colonnes à dépivoter, qui, dans cet exemple, sont toutes les colonnes à l'exception de la colonne **Country** . Cliquez ensuite avec le bouton droit sur l'une des colonnes sélectionnées, puis sélectionnez **unpivoter uniquement les colonnes sélectionnées**.




Notez que cette opération produira la même sortie que les exemples précédents.

| | Country | Attribute | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 6/1/2020 | 785 |
| 2 | USA | 7/1/2020 | 450 |
| 3 | USA | 8/1/2020 | 567 |
| 4 | Canada | 6/1/2020 | 357 |
| 5 | Canada | 7/1/2020 | 421 |
| 6 | Canada | 8/1/2020 | 254 |
| 7 | Panama | 6/1/2020 | 20 |
| 8 | Panama | 7/1/2020 | 40 |
| 9 | Panama | 8/1/2020 | 80 |

Table contenant une colonne country définie en tant que type de données texte, une colonne d'attribut définie en tant que type de données texte et une colonne de valeur définie en tant que type de données nombre entier. La colonne country contient USA dans les trois premières lignes, Canada dans les trois lignes suivantes et Panama dans les trois dernières lignes. La colonne d'attribut contient 6/1/2020 dans les premières, les et septième lignes, 7/1/2020 dans les deuxième, cinquième et huitième lignes, et 8/1/2020 dans les troisième, sixième et neuvième lignes.

**Considérations spéciales**

Après une actualisation, si la table source change pour avoir une nouvelle colonne **9/1/2020** et de nouvelles lignes pour le Royaume-Uni et le Mexique, la sortie de la requête sera différente de celle des exemples précédents. Disons que notre table source, après une actualisation, change la table dans l'image suivante.

| | Country | 6/1/2020 | 7/1/2020 | 8/1/2020 | 9/1/2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 785 | 450 | 567 | 645 |
| 2 | Canada | 357 | 421 | 254 | 330 |
| 3 | Panama | 20 | 40 | 80 | 50 |
| 4 | UK | 543 | 435 | 400 | 700 |
| 5 | Mexico | 150 | 180 | 204 | 170 |

La sortie de notre requête ressemble à l'image suivante.

| | Country | 9/1/2020 | Attribute | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | *645* | 6/1/2020 | *785* |
| 2 | USA | *645* | 7/1/2020 | *450* |
| 3 | USA | *645* | 8/1/2020 | *567* |
| 4 | Canada | *330* | 6/1/2020 | *357* |
| 5 | Canada | *330* | 7/1/2020 | *421* |
| 6 | Canada | *330* | 8/1/2020 | *254* |
| 7 | Panama | *50* | 6/1/2020 | *20* |
| 8 | Panama | *50* | 7/1/2020 | *40* |
| 9 | Panama | *50* | 8/1/2020 | *80* |
| 10 | UK | *700* | 6/1/2020 | *543* |
| 11 | UK | *700* | 7/1/2020 | *435* |
| 12 | UK | *700* | 8/1/2020 | *400* |
| 13 | Mexico | *170* | 6/1/2020 | *150* |
| 14 | Mexico | *170* | 7/1/2020 | *180* |
| 15 | Mexico | *170* | 8/1/2020 | *204* |

Cela ressemble à ce qui suit, car l'opération UNPIVOT a été appliquée uniquement sur les colonnes **6/1/2020**, **7/1/2020** et **8/1/2020** , donc la colonne avec l'en-tête **9/1/2020** reste inchangée.

# Créer un tableau croisé dynamique des colonnes

11/11/2021 • 5 minutes to read

Dans Power Query, vous pouvez créer une table qui contient une valeur d'agrégation pour chaque valeur unique dans une colonne. Power Query regroupe chaque valeur unique, effectue un calcul d'agrégation pour chaque valeur, puis pivote la colonne dans une nouvelle table.

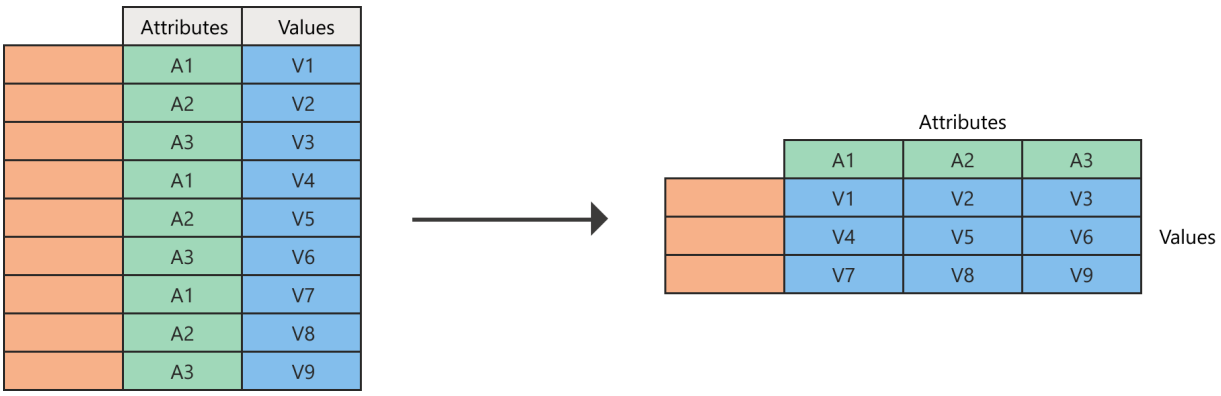



Diagramme montrant un tableau sur la gauche avec une colonne et des lignes vides. Une colonne d'attributs contient neuf lignes avec a1, a2 et a3 répétées trois fois. Une colonne de valeurs contient, de haut en bas, les valeurs v1 à v9. Avec les colonnes croisées, une table à droite contient une colonne vide et des lignes, les valeurs des attributs a1, a2 et a3 comme en-têtes de colonne, la colonne a1 contenant les valeurs v1, V4 et V7, la colonne a2 contenant les valeurs v2, V5 et V8, et la colonne a3 contenant les valeurs v3, V6 et v9.

Imagine une table telle que celle de l'image suivante.

| | Country | Date | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 6/1/2020 | 785 |
| 2 | USA | 7/1/2020 | 450 |
| 3 | USA | 8/1/2020 | 567 |
| 4 | Canada | 6/1/2020 | 357 |
| 5 | Canada | 7/1/2020 | 421 |
| 6 | Canada | 8/1/2020 | 254 |
| 7 | Panama | 6/1/2020 | 20 |
| 8 | Panama | 7/1/2020 | 40 |
| 9 | Panama | 8/1/2020 | 80 |

Table contenant une colonne country définie en tant que type de données texte, une colonne de date définie comme type de données de données et une colonne de valeur définie en tant que type de données nombre entier. La colonne country contient USA dans les trois premières lignes, Canada dans les trois lignes suivantes et Panama dans les trois dernières lignes. La colonne de date contient 6/1/2020 dans les premières, septième et septième lignes, 7/1/2020 dans les deuxième, cinquième et huitième lignes, et 8/1/2020 dans les troisième, sixième et neuvième lignes.

Cette table contient des valeurs par pays et date dans une table simple. Dans cet exemple, vous souhaitez transformer cette table en une table dans laquelle la colonne de date est croisée, comme illustré dans l'image suivante.

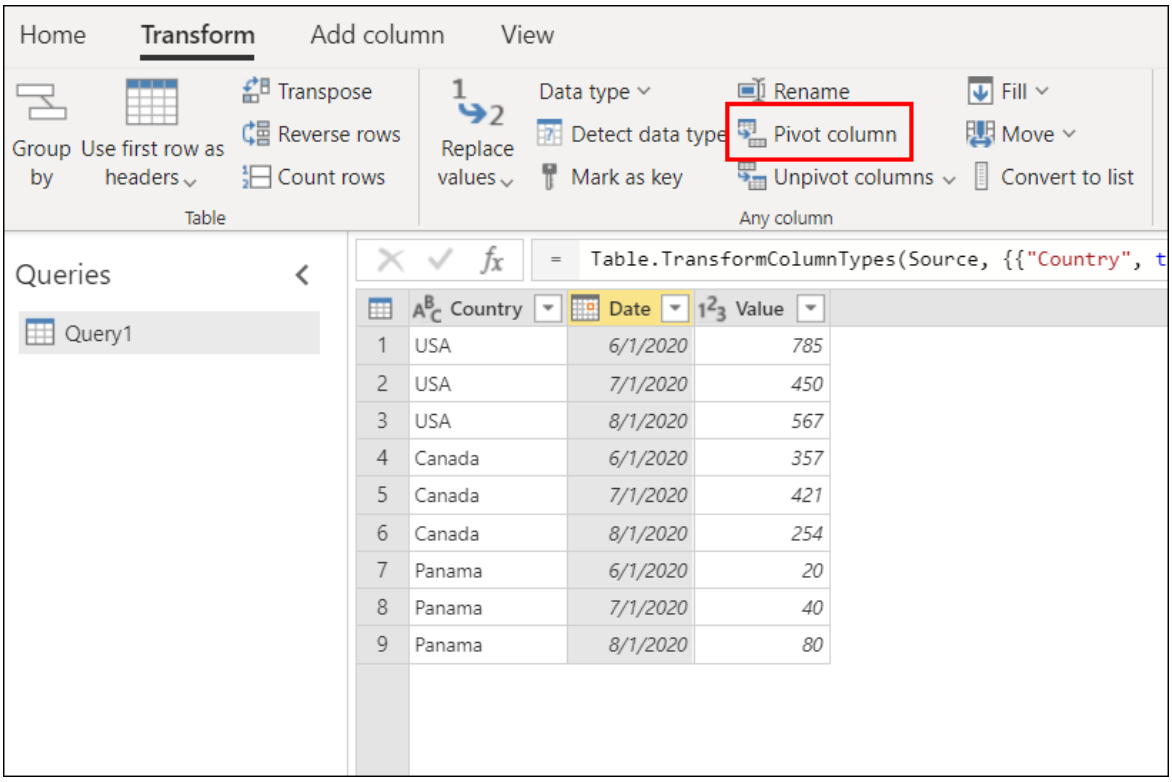
| | Country | 6/1/2020 | 7/1/2020 | 8/1/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 357 | 421 | 254 |
| 2 | Panama | 20 | 40 | 80 |
| 3 | USA | 785 | 450 | 567 |

Table contenant une colonne country définie dans le type de données text et les colonnes 6/1/2020, 7/1/2020 et 8/1/2020 définies en tant que type de données nombre entier. La colonne country contient le Canada sur la ligne 1, le Panama à la ligne 2 et les États-Unis de la ligne 3.

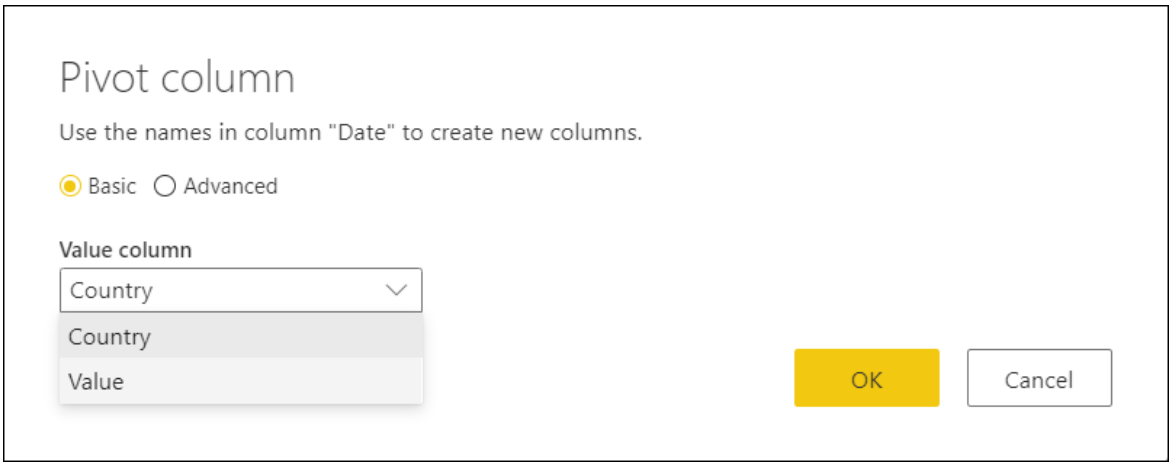
> **NOTE**
> Au cours de l'opération de colonnes de tableau croisé dynamique, Power Query triera la table en fonction des valeurs trouvées sur la première colonne — à gauche de la table — dans l'ordre croissant.

### Pour faire pivoter une colonne

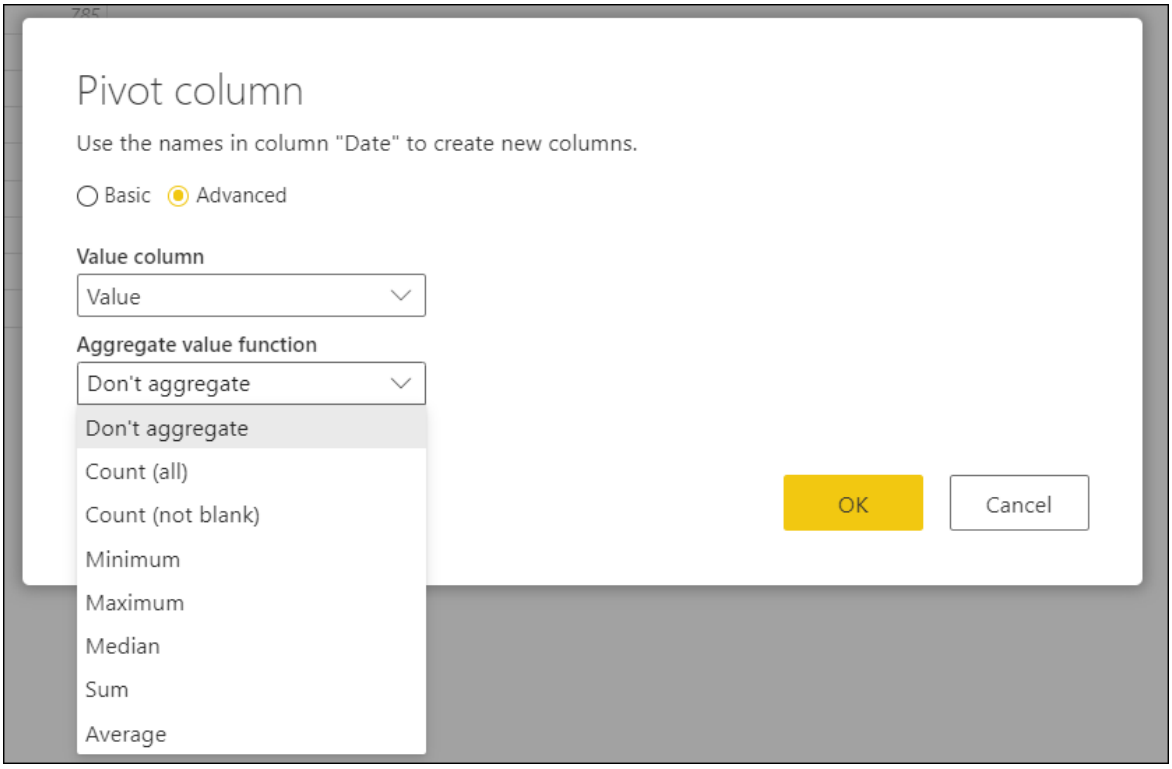
1. Sélectionnez la colonne que vous souhaitez faire pivoter.
2. Sous l'onglet **transformer** dans le groupe **n'importe quelle colonne** , sélectionnez **colonne de tableau croisé dynamique**.




3. Dans la boîte de dialogue **colonne de tableau croisé dynamique** , dans la liste **colonne de valeur** , sélectionnez **valeur**.




Par défaut, Power Query tentera d'effectuer une somme en tant qu'agrégation, mais vous pouvez sélectionner l'option **avancé** pour afficher d'autres agrégations disponibles.




Options disponibles :

- Ne pas agréger
- Nombre (tous)
- Nombre (non vide)
- Minimum
- Maximale
- Médiane
- Somme
- Moyenne

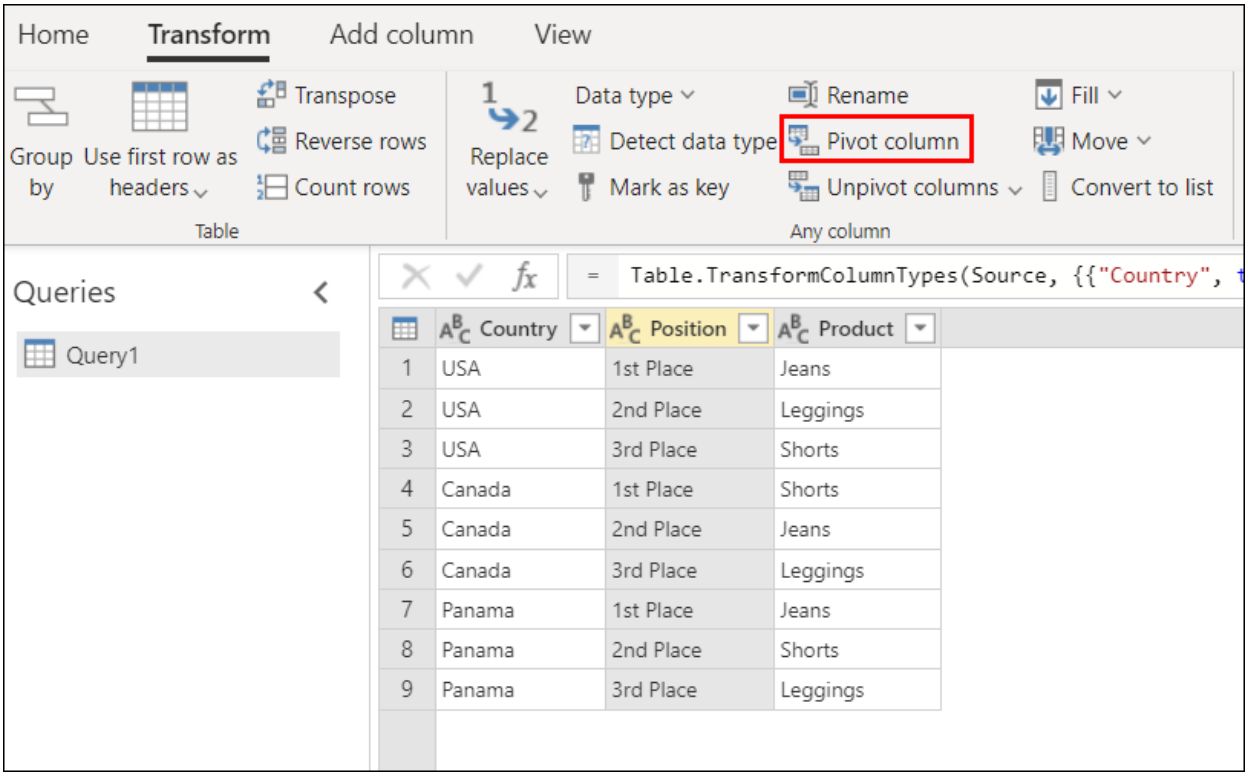
## Colonnes pivotantes qui ne peuvent pas être agrégées

Vous pouvez faire pivoter des colonnes sans agrégation lorsque vous utilisez des colonnes qui ne peuvent pas être agrégées, ou l'agrégation n'est pas nécessaire pour ce que vous essayez de faire. Par exemple, Imaginez une table comme l'image suivante, qui comporte des champs **Country**, **position** et **Product** .

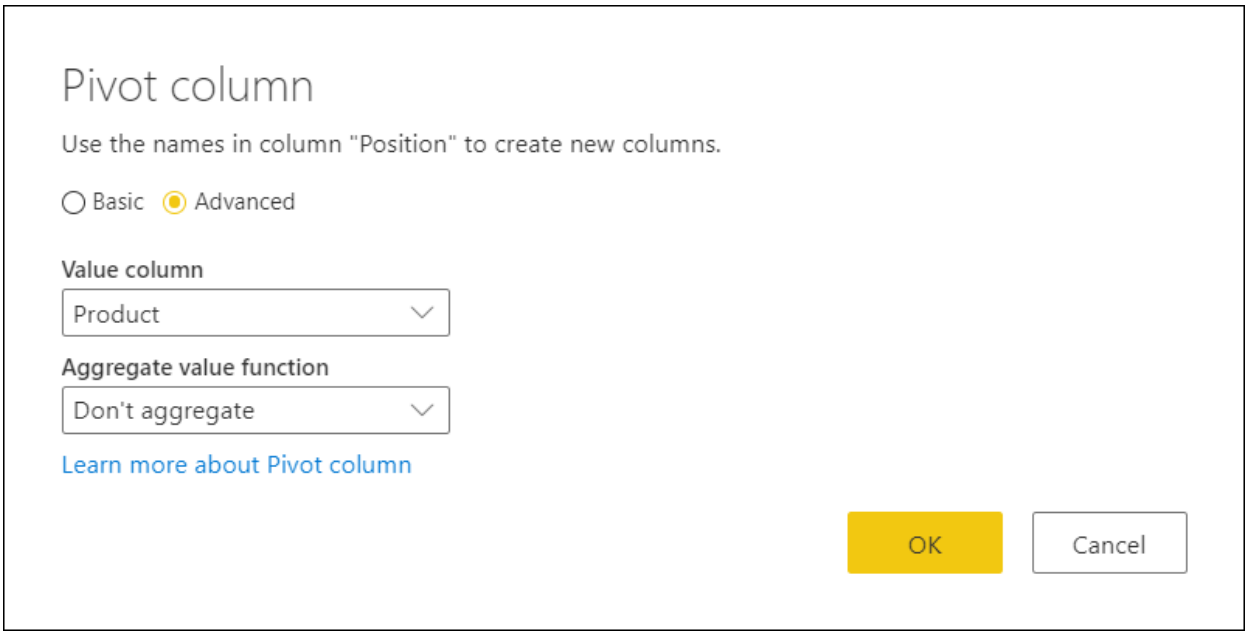
| | Country | Position | Product |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 1st Place | Jeans |
| 2 | USA | 2nd Place | Leggings |
| 3 | USA | 3rd Place | Shorts |
| 4 | Canada | 1st Place | Shorts |
| 5 | Canada | 2nd Place | Jeans |
| 6 | Canada | 3rd Place | Leggings |
| 7 | Panama | 1st Place | Jeans |
| 8 | Panama | 2nd Place | Shorts |
| 9 | Panama | 3rd Place | Leggings |

Table avec colonne country contenant les États-Unis dans les trois premières lignes, Canada dans les trois lignes suivantes et Panama dans les trois dernières lignes. La colonne position contient d'abord la première, la quatrième et la septième ligne, puis la deuxième, la cinquième et la huitième ligne, et la troisième place dans les troisième, sixième et neuvième lignes.

Supposons que vous souhaitiez faire pivoter la colonne **position** dans ce tableau pour que ses valeurs puissent être des nouvelles colonnes. Pour les valeurs de ces nouvelles colonnes, vous allez utiliser les valeurs de la colonne **Product** . Sélectionnez la colonne **position** , puis sélectionnez **colonne de tableau croisé dynamique** pour faire pivoter cette colonne.




Dans la boîte de dialogue **colonne de tableau croisé dynamique** , sélectionnez la colonne **produit** comme colonne valeur. Sélectionnez la case d'option **avancé** dans la boîte de dialogue **colonnes de tableau croisé dynamique** , puis sélectionnez **ne pas agréger**.




Le résultat de cette opération produira le résultat affiché dans l'image suivante.

| | Country | 1st Place | 2nd Place | 3rd Place |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | Shorts | Jeans | Leggings |
| 2 | Panama | Jeans | Shorts | Leggings |
| 3 | USA | Jeans | Leggings | Shorts |

Table contenant les colonnes Country, First place, second place et Third place, la colonne country contenant le Canada dans la ligne 1, le Panama à la ligne 2 et les États-Unis dans la ligne 3.

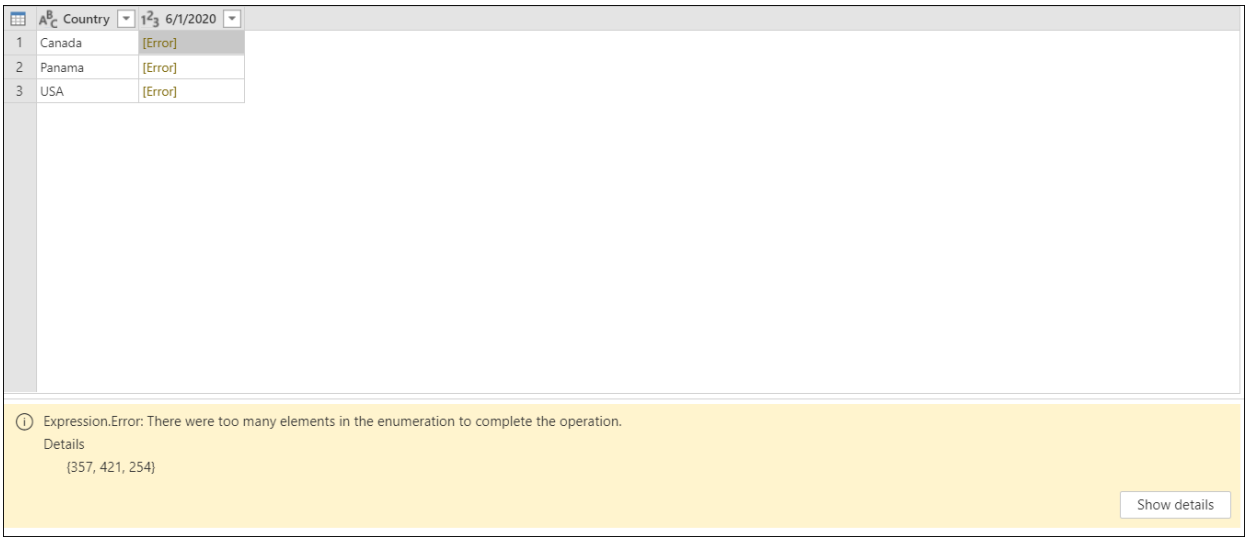
**Erreurs lors de l'utilisation de l'option ne pas agréger**

Le fonctionnement de l'option **ne pas agréger** est qu'elle récupère une valeur unique pour que l'opération de tableau croisé dynamique soit placée en tant que valeur pour l'intersection de la paire de colonnes et de lignes. Par exemple, imaginons que vous disposiez d'une table telle que celle de l'image suivante.

| | Country | Date | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 6/1/2020 | 785 |
| 2 | USA | 6/1/2020 | 450 |
| 3 | USA | 6/1/2020 | 567 |
| 4 | Canada | 6/1/2020 | 357 |
| 5 | Canada | 6/1/2020 | 421 |
| 6 | Canada | 6/1/2020 | 254 |
| 7 | Panama | 6/1/2020 | 20 |
| 8 | Panama | 6/1/2020 | 40 |
| 9 | Panama | 6/1/2020 | 80 |

Table avec des colonnes Country, date et value. La colonne country contient USA dans les trois premières lignes, Canada dans les trois lignes suivantes et Panama dans les trois dernières lignes. La colonne Date contient la date 6/1/2020 dans toutes les lignes. La colonne valeur contient plusieurs nombres entiers compris entre 20 et 785.

Vous souhaitez faire pivoter cette table à l'aide de la colonne de **Date** et vous souhaitez utiliser les valeurs de la colonne **valeur** . Étant donné que ce pivot ferait de votre table les valeurs de **pays** sur les lignes et les **dates** sous forme de colonnes, vous obtenez une erreur pour chaque valeur de cellule unique, car il existe plusieurs lignes pour chaque combinaison de **pays** et de **Date**. Le résultat de l'opération de **colonne de tableau croisé dynamique** produira les résultats affichés dans l'image suivante.




Power Query volet de l'éditeur qui présente un tableau avec les colonnes Country et 6/1/2020. La colonne country contient Canada sur la première ligne, Panama dans la deuxième ligne et USA sur la troisième ligne. Toutes les lignes sous la colonne 6/1/2020 contiennent des erreurs. La table contient un autre volet qui affiche l'erreur d'expression avec le message « il y a trop d'éléments dans l'énumération pour terminer l'opération ».

Notez le message d'erreur « expression. erreur : trop d'éléments dans l'énumération pour terminer l'opération ». Cette erreur se produit parce que l'opération **ne pas agréger** n'attend qu'une seule valeur pour la combinaison du pays et de la date.

# Transposer une table

11/11/2021 • 2 minutes to read

L'opération de table de permutation dans Power Query fait pivoter votre table de 90 degrés, en transformant vos lignes en colonnes et vos colonnes en lignes.

Imagine un tableau comme celui de l'image suivante, avec trois lignes et quatre colonnes.

| | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Events | Event 1 | Event 2 | Event 2 |
| 2 | Participants | 150 | 450 | 1250 |
| 3 | Funds | 4000 | 10000 | 15000 |

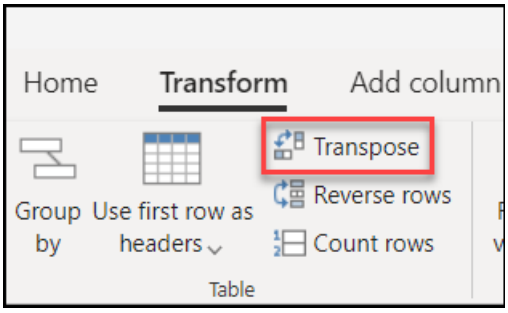
Table avec quatre colonnes nommées Colonne1 à column4, avec toutes les colonnes définies sur le type de données texte. Colonne1 contient les événements de la ligne 1, les participants de la ligne 2 et les fonds de la ligne 3. Colonne2 contient l'événement 1 de la ligne 1, 150 dans la ligne 2 et 4000 dans la ligne 3. Colonne3 contient l'événement 2 de la ligne 1, 450 dans la ligne 2 et 10000 de la ligne 3. Column4 contient l'événement 2 de la ligne 1, 1250 dans la ligne 2 et 15000 de la ligne 3.

L'objectif de cet exemple est de transposer cette table afin de vous retrouver avec quatre lignes et trois colonnes.

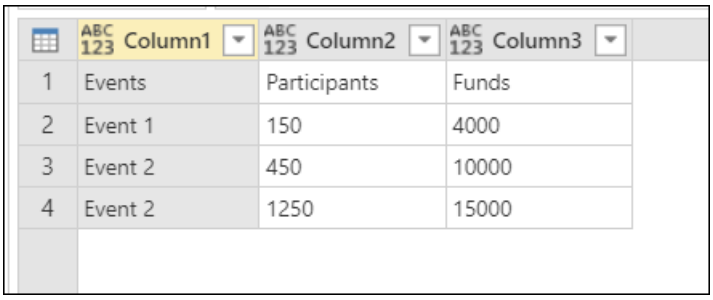
| | Events | Participants | Funds |
|---|---|---|---|
| 1 | Event 1 | *150* | *4000* |
| 2 | Event 2 | *450* | *10000* |
| 3 | Event 2 | *1250* | *15000* |

Table avec trois colonnes nommées événements avec un type de données texte, les participants avec un type de données nombre entier et les fonds avec un type de données nombre entier. La colonne événements contient, de haut en bas, l'événement 1, l'événement 2 et l'événement 3. La colonne participants contient, de haut en bas, 150, 450 et 1250. La colonne Funds contient, de haut en bas, 4000, 10000 et 15000.

Sous l'onglet **transformer** du ruban, sélectionnez **transposer**.




Le résultat de cette opération ressemble à l'image suivante.

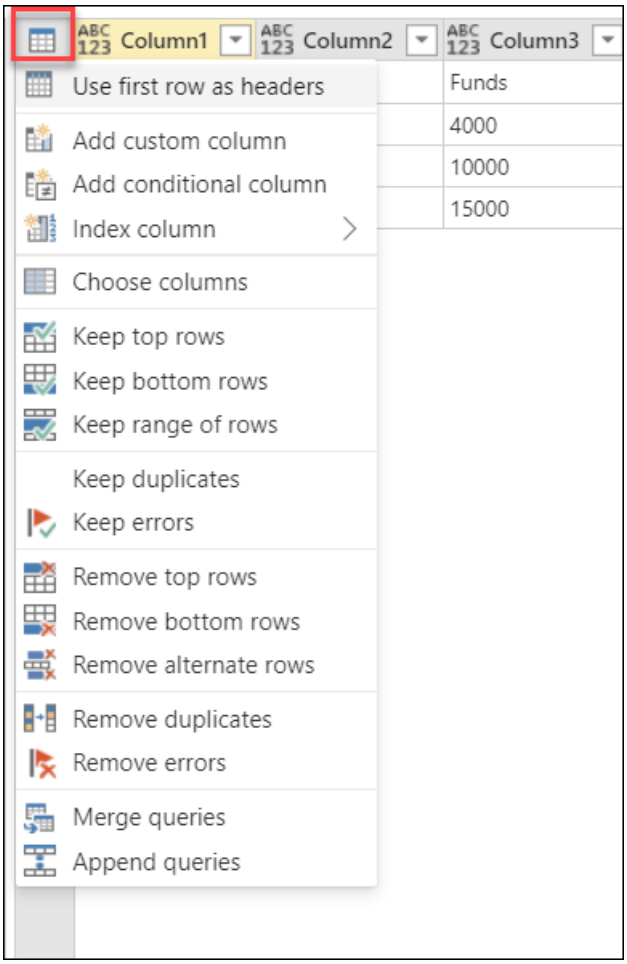


| | Column1 | Column2 | Column3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Events | Participants | Funds |
| 2 | Event 1 | 150 | 4000 |
| 3 | Event 2 | 450 | 10000 |
| 4 | Event 2 | 1250 | 15000 |

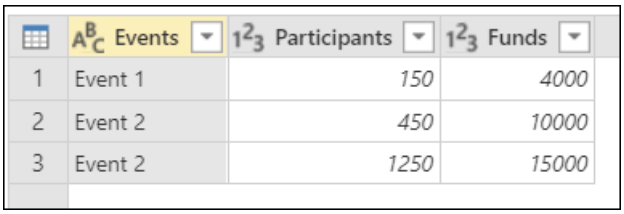
Table avec trois colonnes nommées Colonne1, Column2 et colonne 3, avec toutes les colonnes définies sur tout type de données. Colonne1 contient, de haut en bas, les événements, les événements 1, les événements 2 et les événements 3. Colonne2 contient, de haut en bas, les participants, 150, 450 et 1250. La colonne 3 contient, de haut en bas, fonds, 4000, 10000 et 15000.

> **NOTE**
> Seul le contenu de la table sera transposé pendant l'opération de transposer ; les en-têtes de colonnes de la table initiale seront perdus. Les nouvelles colonnes comporteront la **colonne** Name suivie d'un numéro séquentiel.

Les en-têtes dont vous avez besoin dans cet exemple se trouvent dans la première ligne du tableau. Pour promouvoir la première ligne en en-têtes, sélectionnez l'icône de table dans l'angle supérieur gauche de l'aperçu des données, puis sélectionnez **utiliser la première ligne comme en-têtes**.




Le résultat de cette opération vous donnera la sortie que vous recherchez.



| | Events | Participants | Funds |
|---|---|---|---|
| 1 | Event 1 | 150 | 4000 |
| 2 | Event 2 | 450 | 10000 |
| 3 | Event 2 | 1250 | 15000 |

Table finale avec trois colonnes nommées événements avec un type de données texte, les participants avec un type de données nombre entier et les fonds avec un type de données nombre entier. La colonne événements contient, de haut en bas, l'événement 1, l'événement 2 et l'événement 3. La colonne participants contient, de haut en bas, 150, 450 et 1250. La colonne Funds contient, de haut en bas, 4000, 10000 et 15000.

> **NOTE**
>
> Pour en savoir plus sur l'opération promouvoir les en-têtes, également appelée **utiliser la première ligne comme en-têtes**, accédez à promouvoir ou rétrograder les en-têtes de colonne.

# Inverser les lignes

11/11/2021 • 2 minutes to read

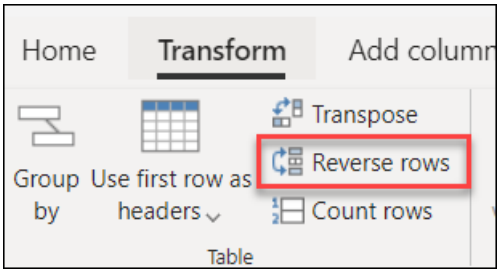
Avec Power Query, il est possible d'inverser l'ordre des lignes dans une table.

Imagine une table avec deux colonnes, **ID** et **Country**, comme indiqué dans l'image suivante.

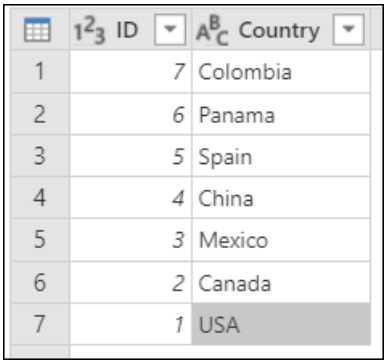
| | ID | Country |
|---|---|---|
| 1 | 1 | USA |
| 2 | 2 | Canada |
| 3 | 3 | Mexico |
| 4 | 4 | China |
| 5 | 5 | Spain |
| 6 | 6 | Panama |
| 7 | 7 | Colombia |

Table initiale avec les colonnes ID et Country. Les lignes d'ID contiennent, de haut en bas, les valeurs de 1 à 7. Les lignes de pays contiennent, de haut en bas, les États-Unis, le Canada, le Mexique, la Chine, l'Espagne, le Panama et la Colombie.

Sous l'onglet **transformer** , sélectionnez **inverser les lignes**.




Le résultat de cette opération se présente comme suit.



| | ID | Country |
|---|---|---|
| 1 | 7 | Colombia |
| 2 | 6 | Panama |
| 3 | 5 | Spain |
| 4 | 4 | China |
| 5 | 3 | Mexico |
| 6 | 2 | Canada |
| 7 | 1 | USA |

Table de sortie avec les lignes inversées. Les lignes d'ID contiennent maintenant les valeurs de haut en bas et de 7 à 1. Les lignes de pays contiennent, de haut en bas, Columbia, Panama, Espagne, Chine, Mexique, Canada et USA.

# Types de données dans Power Query

11/11/2021 • 11 minutes to read

Les types de données dans Power Query sont utilisés pour classer les valeurs de sorte qu'elles aient un DataSet plus structuré. Les types de données sont définis au niveau des champs à l' — intérieur d'un champ sont définis pour ***être conformes*** au type de données du champ.

Le type de données d'une colonne est affiché sur le côté gauche de l'en-tête de colonne avec une icône qui symbolise le type de données.

**NOTE**

Power Query fournit un ensemble de transformations et d'options contextuelles basées sur le type de données de la colonne. Par exemple, lorsque vous sélectionnez une colonne avec un type de données date, vous pouvez obtenir des transformations et des options qui s'appliquent à ce type de données spécifique. Ces transformations et options se produisent tout au long de l'interface Power Query, par exemple dans les onglets **transformer** et **Ajouter une colonne** , ainsi que les options de filtre intelligent.

Les types de données les plus courants utilisés dans Power Query sont répertoriés dans le tableau suivant. Bien qu'il ne soit pas abordée dans cet article, vous trouverez la liste complète des types de données dans l' article typesde langage de formule Power Query M.

| TYPE DE DONNÉES | ICÔNE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| **Text** | ABC | Chaîne de données caractères au format Unicode. Il peut s'agir de chaînes, de nombres ou de dates représentés dans un format texte. La longueur de chaîne maximale est de 268 435 456 caractères Unicode (où chaque caractère Unicode est de deux octets) ou de 536 870 912 octets. |
| **Vrai/Faux** | | Valeur booléenne true ou false. |

| TYPE DE DONNÉES | ICÔNE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| **Nombre décimal** | 1.2 | Représente un nombre à virgule flottante 64 bits (huit octets). Il s'agit du type de nombre le plus courant, qui correspond aux nombres tels que vous les considérez généralement. Bien que conçu pour gérer les nombres avec des valeurs fractionnelles, il gère également les nombres entiers. Le type nombre décimal peut gérer des valeurs négatives de – 1,79e e + 308 à – 2.23 e – 308, 0 et des valeurs positives de 2.23 e – 308 à 1,79e e + 308. Par exemple, des nombres comme 34, 34,01 et 34,000367063 sont des nombres décimaux valides. La précision maximale qui peut être représentée dans un type Nombre décimal a une longueur de 15 chiffres. Le séparateur décimal peut figurer n'importe où dans le nombre. Le type Nombre décimal correspond à la manière dont Excel stocke les nombres. Notez qu'un nombre à virgule flottante binaire ne peut pas représenter tous les nombres compris dans sa plage prise en charge avec une précision de 100%. Par conséquent, des différences mineures de précision peuvent se produire lors de la représentation de certains nombres décimaux. |
| **Nombre décimal fixe** | $ | Également appelé type de devise, ce type de données a un emplacement fixe pour le séparateur décimal. Le séparateur décimal a toujours quatre chiffres à sa droite et autorise 19 chiffres de précision. La plus grande valeur, qu'il peut représenter est 922 337 203 685 477,5807 (positif ou négatif). Contrairement au nombre décimal, le type nombre décimal fixe est toujours précis et est donc utile dans les cas où le imprécision de la notation à virgule flottante peut introduire des erreurs. |

| TYPE DE DONNÉES | ICÔNE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| **Nombre entier** | | Représente une valeur entière de 64 bits (huit octets). Étant donné qu'il s'agit d'un entier, il n'a pas de chiffres à droite de la virgule. Elle autorise 19 chiffres ; nombres entiers positifs ou négatifs compris entre – 9 223 372 036 854 775 807 ( – 2 ^ 63 + 1) et 9 223 372 036 854 775 806 (2 ^ 63 – 2). Il peut représenter la plus grande précision possible parmi les divers types de données numériques. Comme avec le type nombre décimal fixe, le type de nombre entier peut être utile dans les cas où vous devez contrôler l'arrondi. |
| **Percentage** | | Fondamentalement identique à un type nombre décimal, mais il a un masque pour mettre en forme les valeurs de la colonne sous la forme d'un pourcentage dans la fenêtre de l'éditeur de Power Query. |
| **Date/Heure** | | Représente une valeur de date et d'heure. En coulisses, la valeur de date/heure est stockée sous la forme d'un type nombre décimal, ce qui vous permet de procéder à une conversion entre les deux. La partie heure d'une date est stockée sous forme de fraction de multiples entiers de 1/300 de seconde (3,33 ms). Les dates comprises entre les années 1900 et 9999 sont prises en charge. |
| **Date** | | Représente uniquement une date (aucune partie heure). En cas de conversion dans le modèle, une valeur de Date est identique à une valeur de Date/Heure avec une valeur fractionnelle égale à zéro. |
| **Time** | | Représente uniquement l'heure (aucune partie de date). En cas de conversion dans le modèle, une valeur d'Heure est identique à une valeur de Date/Heure sans aucun chiffre à gauche du séparateur décimal. |
| **Date/Heure/Fuseau horaire** | | Représente une date/heure UTC avec un décalage de fuseau horaire. Elle est convertie en date/heure lors du chargement dans le modèle. |

| TYPE DE DONNÉES | ICÔNE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| **Durée** | | Représente une durée, qui est convertie en un type nombre décimal lors du chargement dans le modèle. En tant que type nombre décimal, il peut être ajouté ou soustrait d'un champ date/heure avec des résultats corrects. Étant donné qu'il s'agit d'un type nombre décimal, vous pouvez facilement l'utiliser dans des visualisations qui indiquent l'amplitude. |
| **Binaire** | | Le type de données Binaire peut être utilisé pour représenter n'importe quelles autres données au format binaire. |
| **Any** | ABC 123 | Le type de données any est l'État donné à une colonne qui n'a pas de définition de type de données explicite. Any est le type de données qui classe toutes les valeurs. Nous vous recommandons de toujours définir explicitement les types de données de colonne pour vos requêtes à partir de sources non structurées et d'éviter d'avoir des colonnes avec le type de données tout comme la sortie de votre requête. |
| | | |

## <a name="data-type-detection">Détection du type de données

La détection du type de données se produit automatiquement lors de la connexion à :

- Les **sources de données structurées telles que les bases de** données, Power Query lit le schéma de la table à partir de la source de données et affichent automatiquement les données en utilisant le type de données correct pour chaque colonne.
- les **sources non structurées telles que les fichiers Excel, CSV et texte**, Power Query détectent automatiquement les types de données en inspectant les valeurs de la table. Par défaut, la détection automatique des types de données est activée dans Power Query pour les sources non structurées.

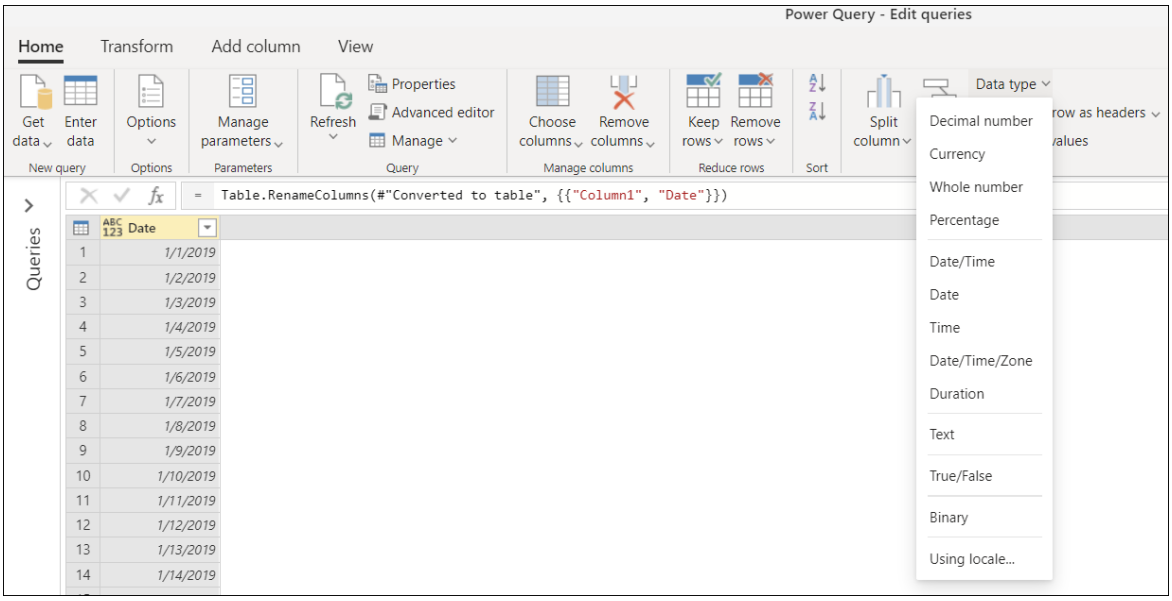
Vous pouvez également utiliser la commande **détecter le type de données** dans le groupe **n'importe quelle colonne** de l'onglet **transformer** pour détecter automatiquement les types de données des colonnes de votre table.

![Commande détecter le type de données sous l'onglet transformer.](images/me-detect-data-type-icon-any-column.png "Commande détecter le type de données sous l'onglet transformer")

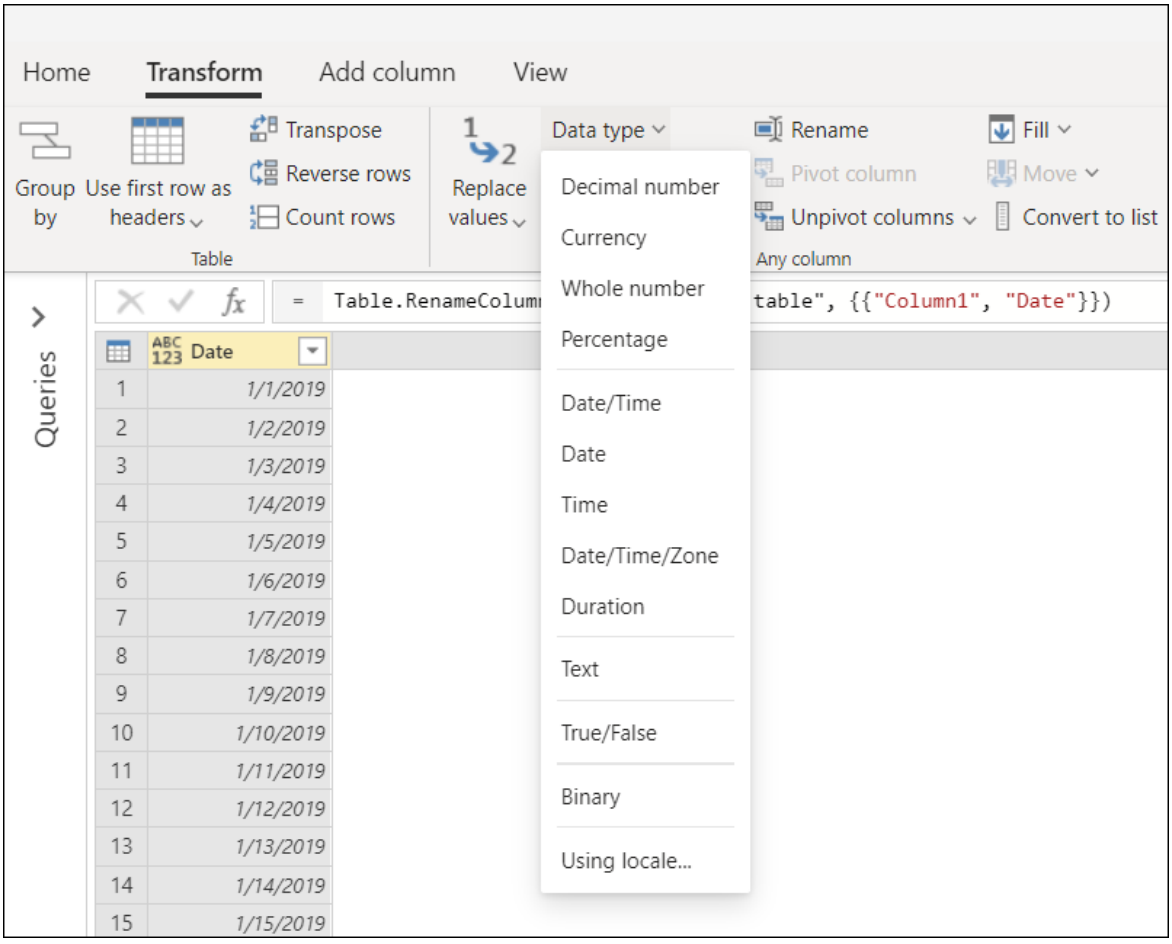
## Définition d'un type de données de colonne

Vous pouvez définir ou modifier le type de données d'une colonne dans l'un des quatre emplacements suivants :

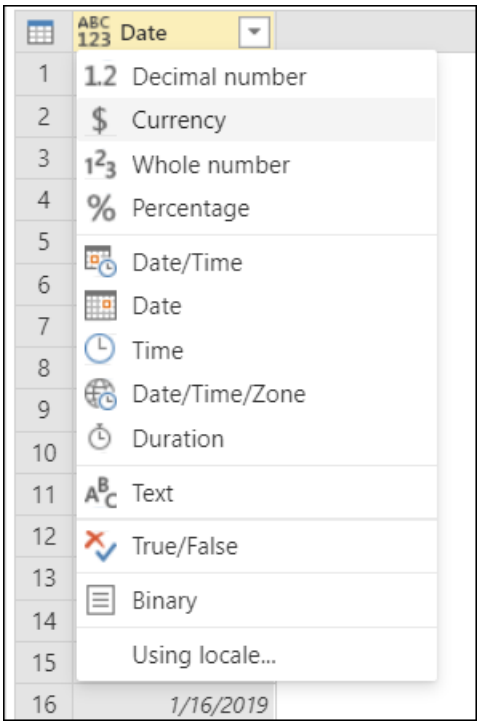
- Dans l'onglet dossier de **démarrage** , dans le groupe **transformer** , dans le menu déroulant **type de données** .



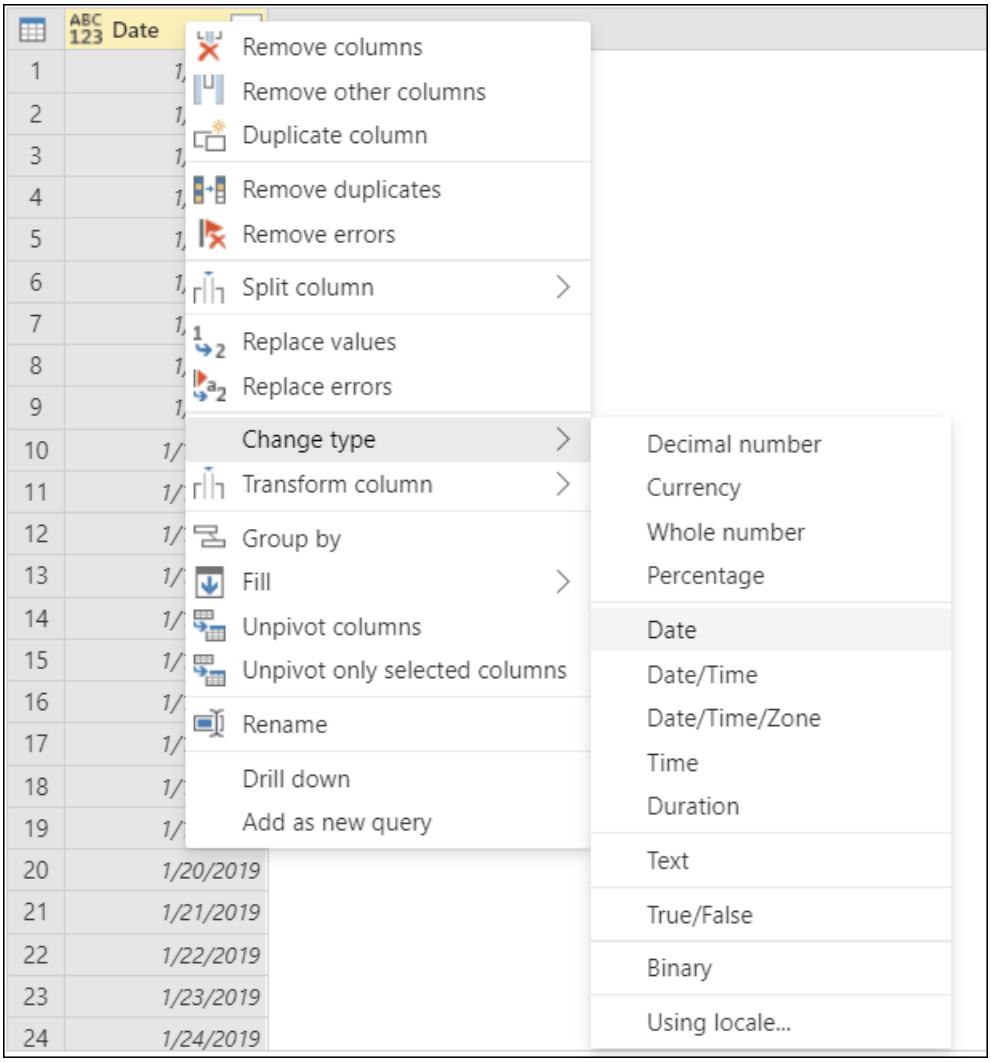

- Sous l'onglet **transformer** , dans le groupe **n'importe quelle colonne** , dans le menu déroulant type de **données** .




- En sélectionnant l'icône sur le côté gauche de l'en-tête de colonne.




- Dans le menu contextuel de la colonne, sous **modifier le type**.




**Détection automatique du type de données et des en-têtes de colonne**

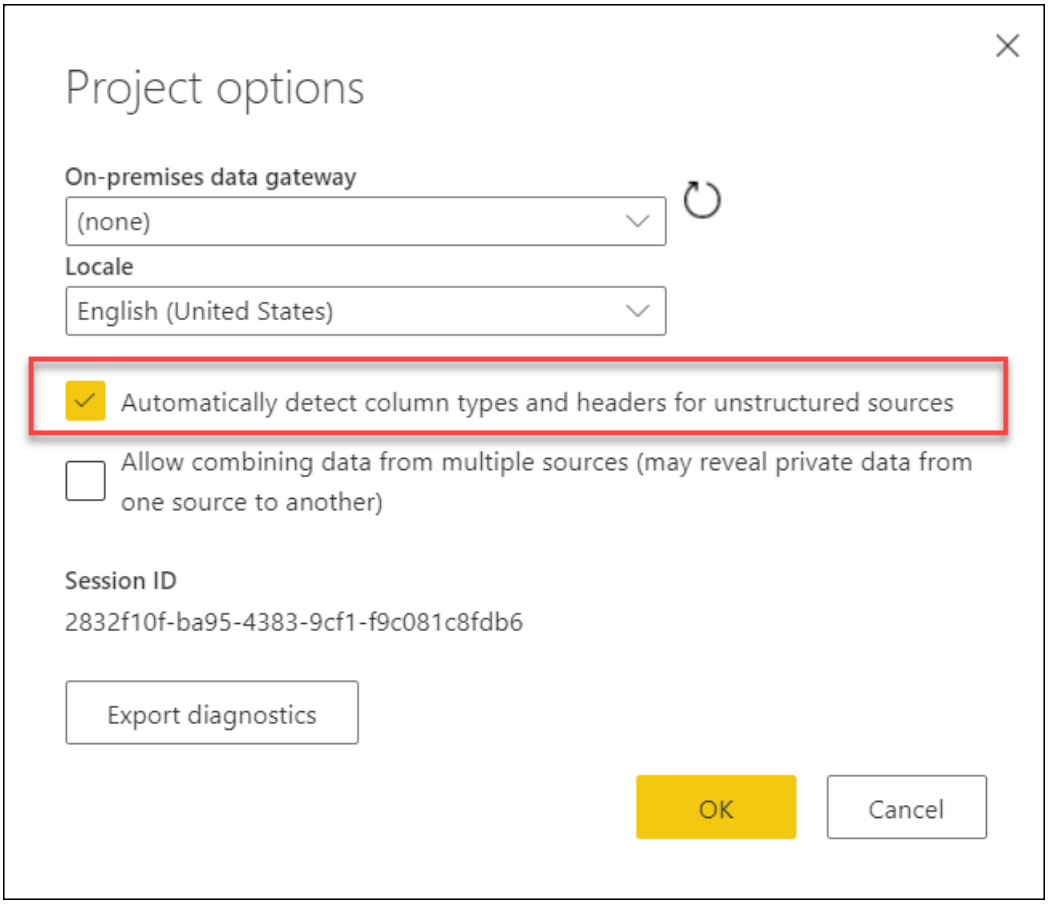
Ce paramètre est spécifiquement destiné aux sources non structurées. Il vous permet d'inspecter et de détecter automatiquement les types et en-têtes de colonnes en fonction des 200 premières lignes de votre table. Lorsque ce paramètre est activé, Power Query ajoute automatiquement deux étapes à votre requête :

- **Promouvoir les en-têtes de colonne**: promeut la première ligne de la table en tant qu'en-tête de colonne.
- **Type modifié**: convertit les valeurs de tout type de données en un type de données en fonction de l'inspection des valeurs de chaque colonne.

Par défaut ce paramètre est activé. Pour désactiver ou activer ce paramètre, suivez les étapes qui s'appliquent à votre expérience Power Query.

### Pour configurer la détection automatique des types de données dans Power Query en ligne

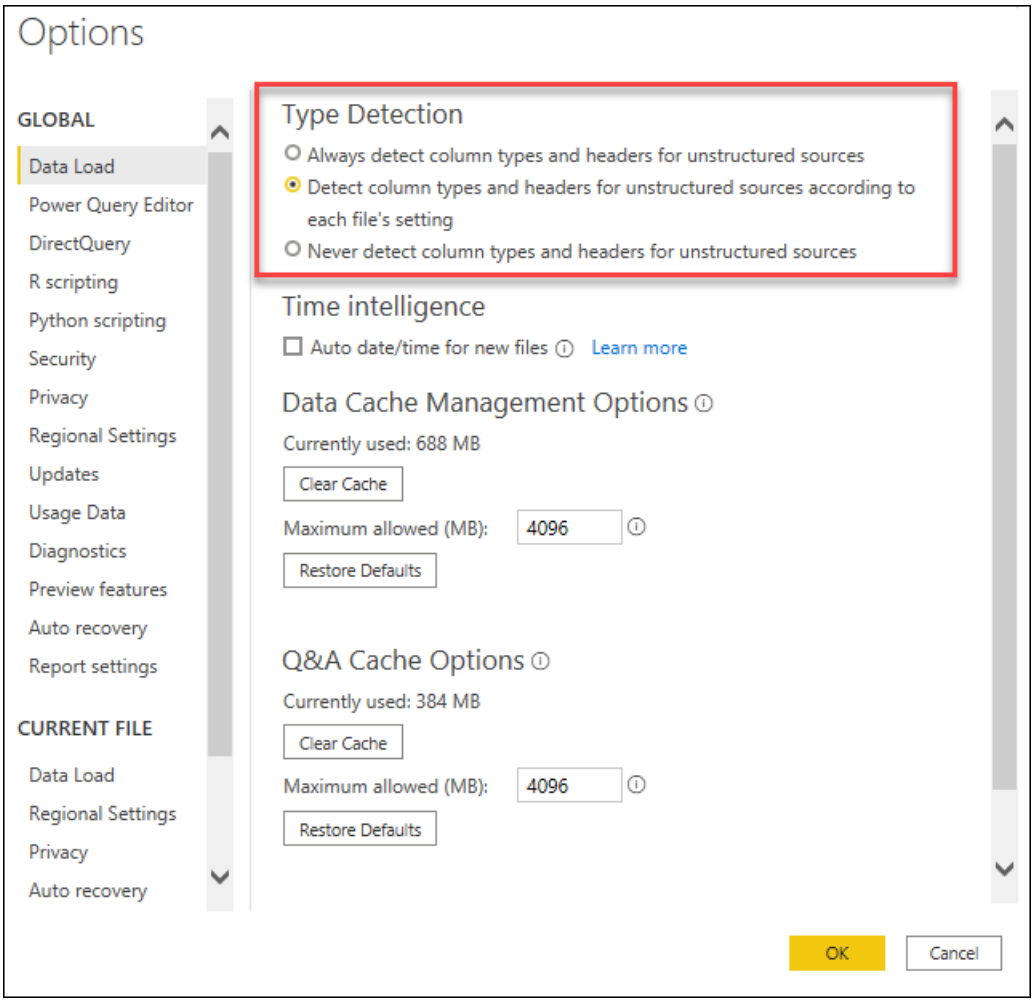
dans l'onglet dossier de **démarrage** , sélectionnez **options**, puis sélectionnez **options de Project**. dans la fenêtre **options de Project** , activez la case à cocher **détecter automatiquement les types de colonnes et les en-têtes pour les sources non structurées** .



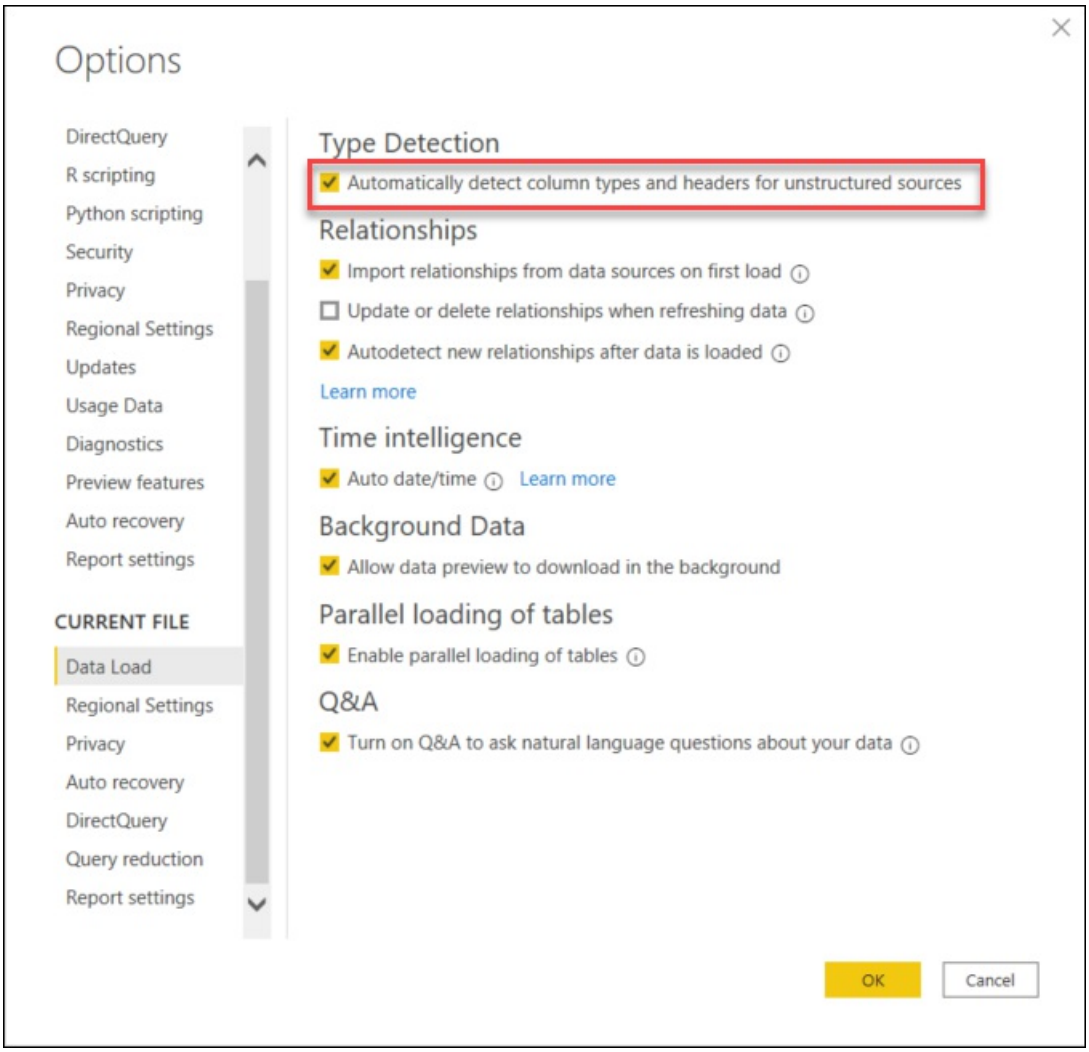

### Pour configurer la détection automatique des types de données dans Power Query pour le Bureau

Vous pouvez définir ce comportement à la fois au niveau global et par niveau de fichier dans la fenêtre **options** (dans l'éditeur de Power Query, sous l'onglet **fichier** , sélectionnez options **et paramètres** > **options**).

- **Global**: dans le volet gauche, sous **Global**, sélectionnez **chargement des données**. Dans le volet droit, sous **détection de type**, vous pouvez sélectionner l'une des trois configurations de détection de type qui sera appliquée à chaque nouveau fichier créé dans votre application :
  - **Toujours détecter les types de colonnes et les en-têtes pour les sources non structurées**
  - **Détection des types de colonnes et des en-têtes pour les sources non structurées en fonction du paramètre de chaque fichier**
  - **Ne jamais détecter les types de colonnes et les en-têtes pour les sources non structurées**




- **Fichier actuel**: dans le volet gauche sous **fichier actuel**, sélectionnez **chargement des données**. Dans le volet droit, sous **type de détection**, indiquez si vous souhaitez activer ou désactiver la détection de type pour le fichier actuel.




## Paramètres régionaux du document ou du projet

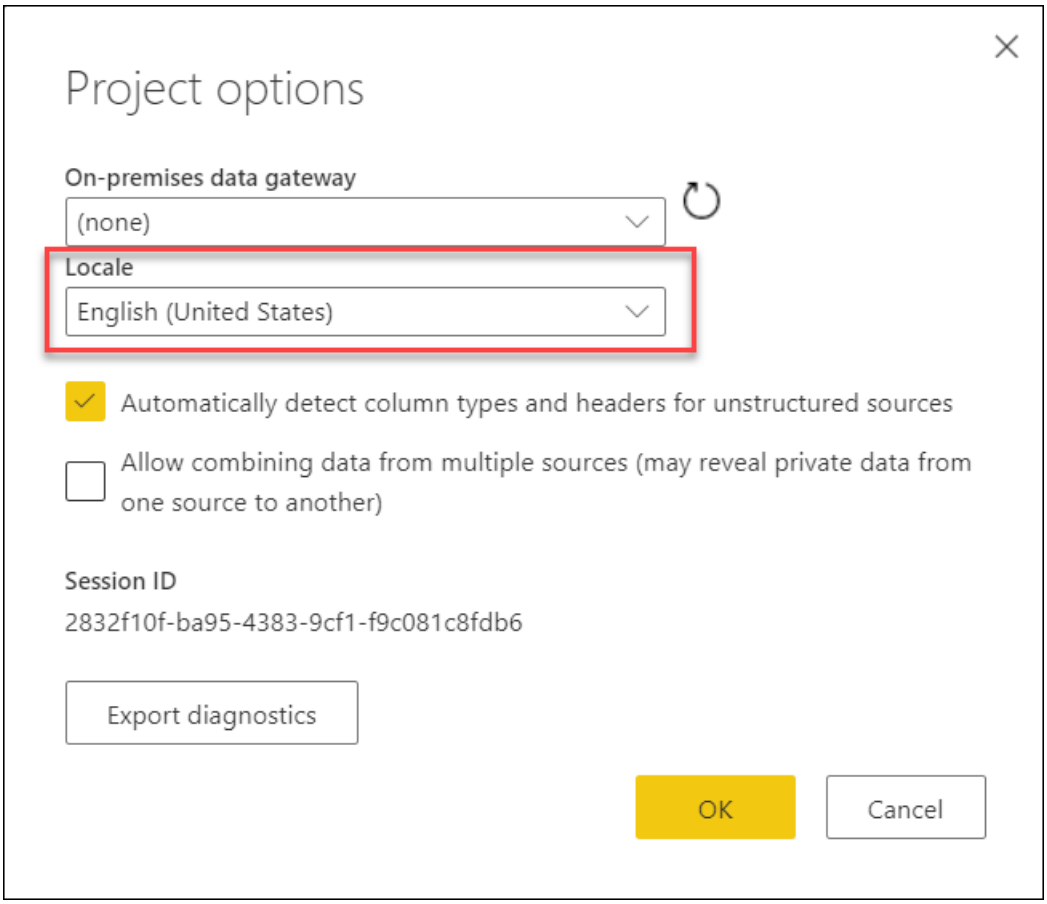
Power Query gère deux composants distincts qui gèrent la façon dont les éléments s'affichent et sont interprétés :

- Localisation : composant qui indique Power Query la langue à afficher.
- Globalisation : composant qui gère la mise en forme des valeurs, en plus de l'interprétation des valeurs de texte.

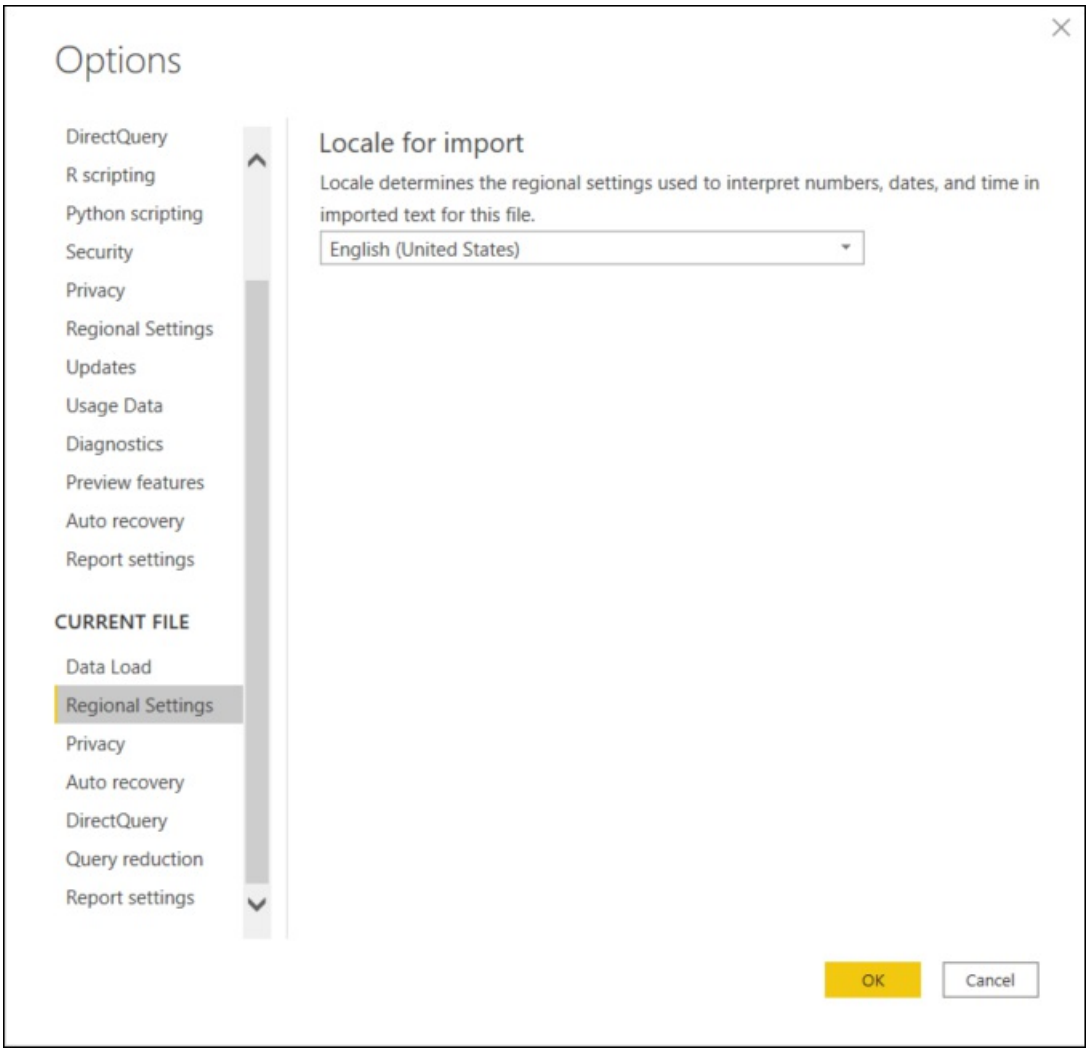
Les *paramètres régionaux* sont une valeur unique qui contient à la fois les composants de localisation et de globalisation. Les paramètres régionaux sont utilisés pour interpréter les valeurs de texte et les convertir en d'autres types de données. Par exemple, les paramètres régionaux **anglais (États-Unis)** signifient que la *localisation* est en anglais États-Unis et que la *globalisation*, ou le format de la valeur, est basé sur les normes utilisées dans le États-Unis.

Lorsque Power Query définit un type de données de colonne ou que vous convertit d'un type de données à un autre, il doit interpréter les valeurs à convertir avant de pouvoir les transformer en un type de données différent.

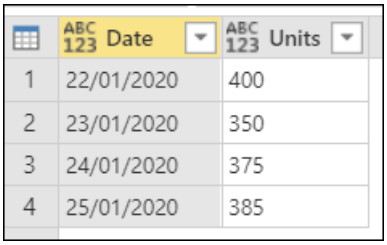
- dans Power Query en ligne, cette interprétation est définie dans **Project options**, sous **paramètres régionaux**.




- Dans Power Query pour le bureau, Power Query reconnaît automatiquement le format régional du système d'exploitation et l'utilise pour interpréter les valeurs de conversion de type de données. Pour remplacer cette configuration de paramètres régionaux, ouvrez la fenêtre **options** de requête et, dans le volet gauche, sous **fichier actuel**, sélectionnez **paramètres régionaux**. À partir de là, vous pouvez remplacer les paramètres régionaux par le paramètre de votre choix.

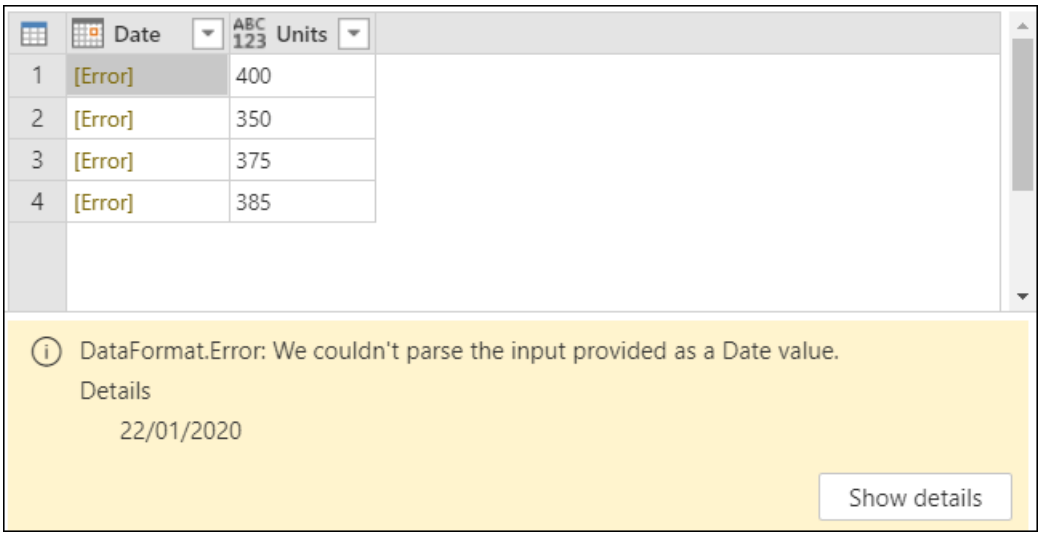



Ces paramètres régionaux sont importants pour interpréter les valeurs de texte dans un type de données spécifique. Par exemple, imaginez que vos paramètres régionaux sont définis sur **anglais (États-Unis)**, mais qu'une colonne de l'un de vos fichiers CSV a des dates au format Royaume-Uni jour/mois/année.



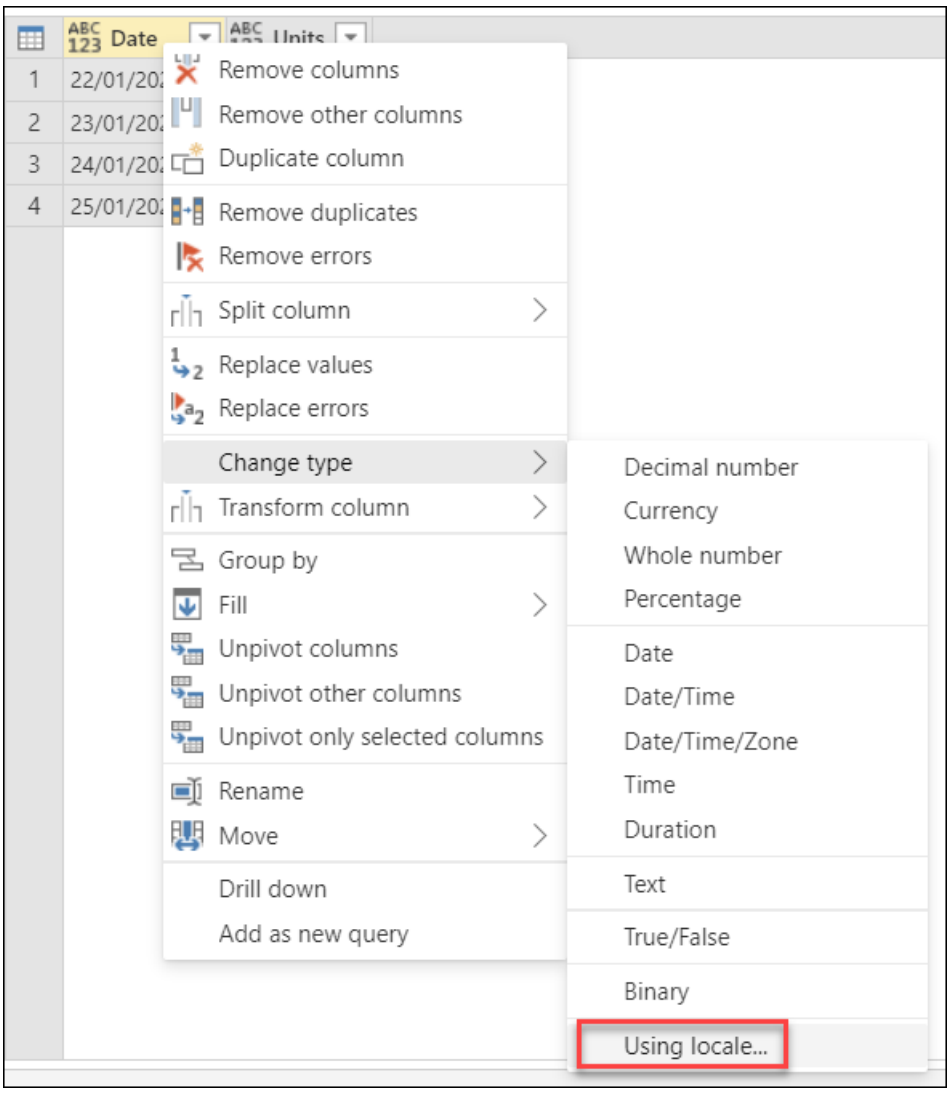
| | Date | Units |
|---|---|---|
| 1 | 22/01/2020 | 400 |
| 2 | 23/01/2020 | 350 |
| 3 | 24/01/2020 | 375 |
| 4 | 25/01/2020 | 385 |

Lorsque vous essayez de définir le type de données de la colonne **Date** sur **Date**, vous recevez des valeurs d'erreur.

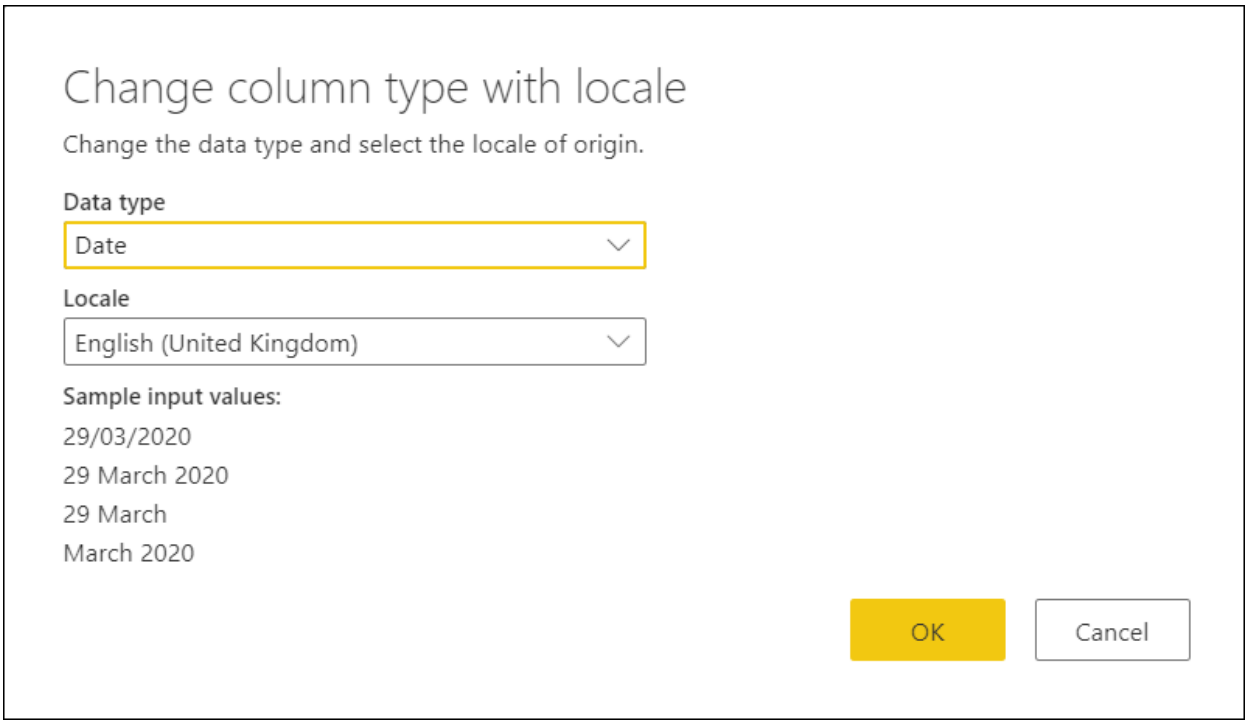



Ces erreurs se produisent parce que les paramètres régionaux utilisés essaient d'interpréter la date au format anglais (États-Unis), qui correspond à mois/jour/année. Étant donné qu'il n'y a pas de mois 22 dans le calendrier, cela provoque une erreur.

Au lieu d'essayer de sélectionner simplement le type de données date, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur l'en-tête de la colonne, sélectionner **modifier le type**, puis **utiliser les paramètres régionaux**.




Dans la boîte de dialogue **modifier le type de colonne avec paramètres régionaux** , vous sélectionnez le type de données que vous souhaitez définir, mais vous sélectionnez également les paramètres régionaux à utiliser, qui dans ce cas doit être **anglais (Royaume-Uni)**.

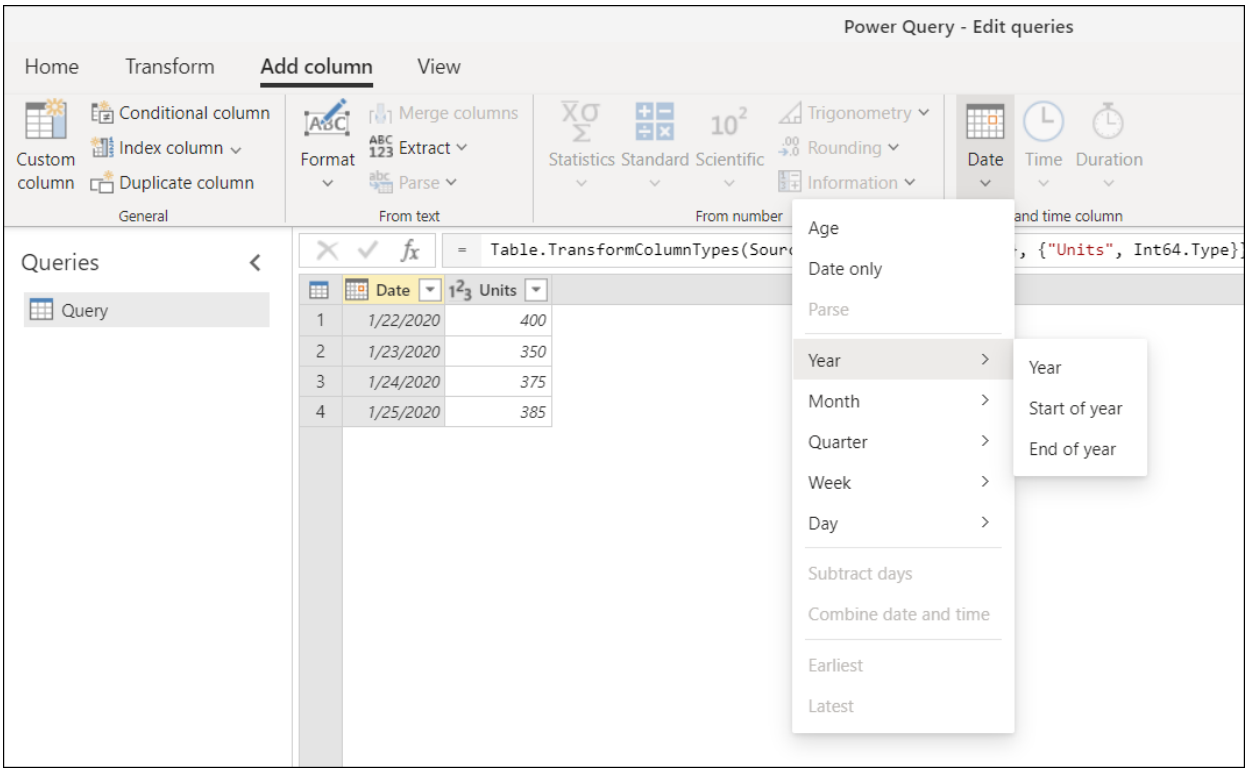



À l'aide de ces paramètres régionaux, Power Query pourrez interpréter les valeurs correctement et convertir ces valeurs vers le type de données approprié.

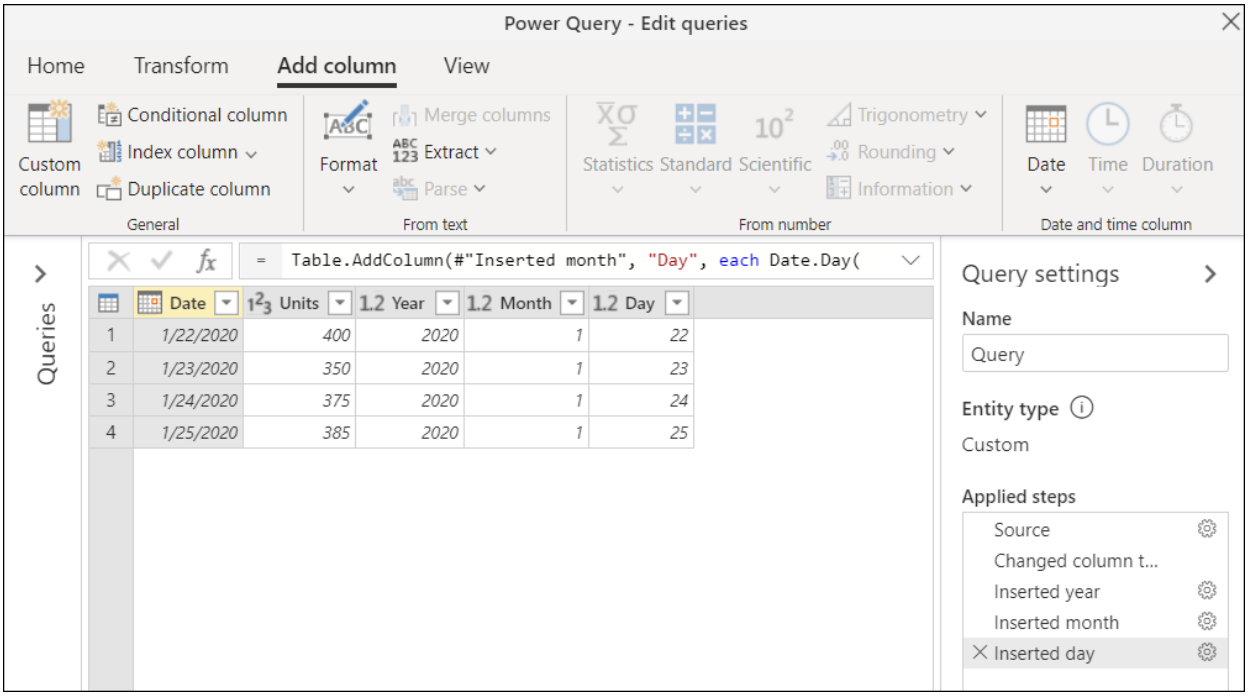
| | Date | Units |
|---|---|---|
| 1 | 1/22/2020 | 400 |
| 2 | 1/23/2020 | 350 |
| 3 | 1/24/2020 | 375 |
| 4 | 1/25/2020 | 385 |

### Pour vérifier les valeurs de date finales

La mise en forme des valeurs est pilotée par la valeur de globalisation. Si vous avez des doutes quant à la valeur affichée par Power Query, vous pouvez vérifier la conversion des valeurs de date en ajoutant de nouvelles colonnes pour le jour, le mois et l'année à partir de la valeur. Pour ce faire, sélectionnez la colonne **Date** et accédez à l'onglet **Ajouter une colonne** du ruban. Dans le groupe de **colonnes date et heure** , vous verrez les options d'une colonne de date.




À partir de là, vous pouvez extraire des parties de la valeur de date, telles que le numéro d'année, le numéro de mois, le nombre de jours ou encore plus de colonnes extraites de la colonne de **Date** .




À l'aide de ces colonnes, vous pouvez vérifier que votre valeur de date a été correctement convertie.

## Matrice de conversion de type de données

La matrice suivante est conçue pour vous donner un aperçu rapide de la possibilité de convertir le type de données d'une valeur d'un type de données en un autre.

| TYPES DE DONNÉES | 1.2 | $ | 123 | % | | | | | | ABC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 Nombre décimal | — | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | ✗ | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| $ Devise | ✓ | — | ! | ✓ | ✓ | ! | ✗ | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| 123 Nombre entier | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| % Pourcentage | ✓ | ! | ! | — | ✓ | ✓ | ✗ | − | ✓ | ✓ | ✓ |
| Date/Heure | ✓ | ! | ! | ✓ | — | ! | ! | − | ✗ | ✓ | ✗ |
| Date | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✗ | − | ✗ | ✓ | ✗ |
| Temps | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | − | ✗ | — | − | ✗ | ✓ | ✗ |
| Date/Heure/Fuseau horaire | ✓ | ! | ! | ✓ | ! | ! | ! | — | ✗ | ✓ | ✗ |
| Duration | ✓ | ! | ! | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✓ | ✗ |
| ABC Texte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| Vrai/Faux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | — |

| ICÔNE | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| | Possible |
| | Impossible |
| | Possible, mais ajoute des valeurs à la valeur d'origine |
| | Possible, mais tronque la valeur d'origine |

# Gestion des erreurs dans Power Query

11/11/2021 • 6 minutes to read

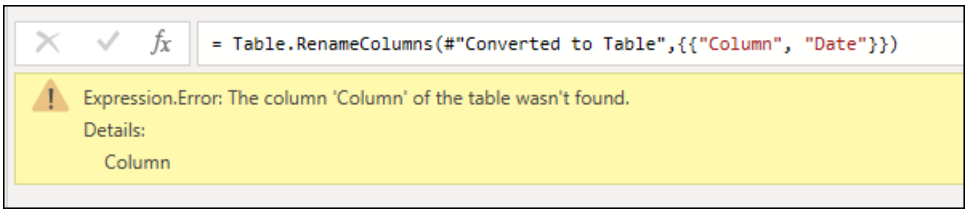
Dans Power Query, vous pouvez rencontrer deux types d'erreurs :

- Erreurs au niveau de l'étape
- Erreurs au niveau de la cellule

Cet article fournit des suggestions sur la façon de résoudre les erreurs les plus courantes que vous pouvez trouver à chaque niveau, et décrit la raison de l'erreur, le message d'erreur et le détail de l'erreur pour chacun.

## Erreur au niveau de l'étape

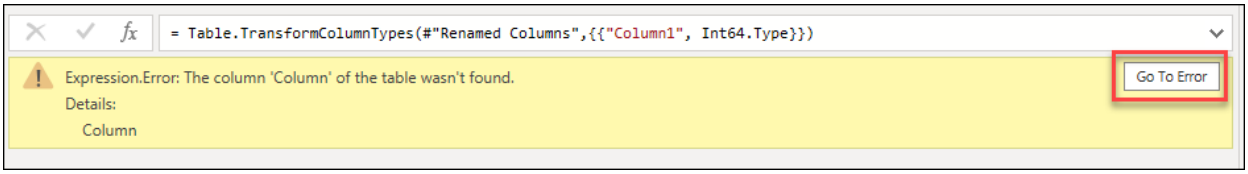
Une erreur au niveau de l'étape empêche le chargement de la requête et affiche les composants d'erreur dans un volet jaune.




- **Raison** de l'erreur : première section avant le signe deux-points. Dans l'exemple ci-dessus, la raison de l'erreur est **expression. Error**.
- **Message d'erreur**: la section directement après la raison. Dans l'exemple ci-dessus, le message d'erreur indique que la colonne **« colonne » de la table est introuvable**.
- **Détail** de l'erreur : la section directement après la chaîne **Details :** . Dans l'exemple ci-dessus, le détail de l'erreur est **Column**.

### Erreurs courantes au niveau de l'étape

Dans tous les cas, nous vous recommandons d'examiner la raison de l'erreur, le message d'erreur et le détail de l'erreur pour comprendre ce qui est à l'origine de l'erreur. Vous pouvez sélectionner le bouton **atteindre l'erreur** , s'il est disponible, pour afficher la première étape où l'erreur s'est produite.




#### Source-DataSource introuvable. erreur

Cette erreur se produit généralement lorsque l'utilisateur n'a pas accès à la source de données, que l'utilisateur n'a pas les informations d'identification correctes pour accéder à la source de données ou que la source a été déplacée vers un autre emplacement.

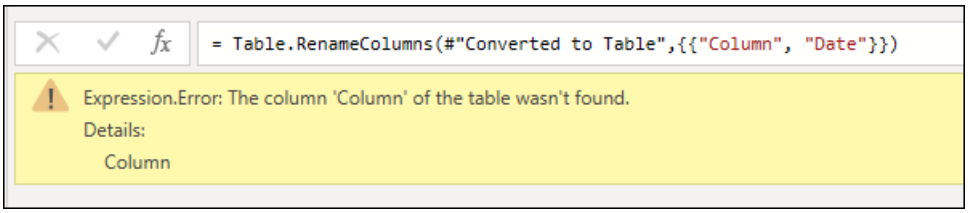
**Exemple**: vous avez une requête à partir d'une vignette de texte qui se trouvait dans le lecteur D et créée par l'utilisateur a. l'utilisateur a partage la requête avec l'utilisateur B, qui n'a pas accès au lecteur D. Lorsque cette personne tente d'exécuter la requête, elle obtient un **DataSource. Error** , car il n'y a pas de lecteur D dans son environnement.

**Solutions possibles**: vous pouvez remplacer le chemin d'accès du fichier texte par un chemin d'accès auquel les utilisateurs ont accès. En tant qu'utilisateur B, vous pouvez modifier le chemin d'accès du fichier pour qu'il soit une copie locale du même fichier texte. Si le bouton **modifier les paramètres** est disponible dans le volet d'erreur, vous pouvez le sélectionner et modifier le chemin d'accès au fichier.

#### La colonne de la table est introuvable

Cette erreur est généralement déclenchée lorsqu'une étape crée une référence directe à un nom de colonne qui n'existe pas dans la requête.

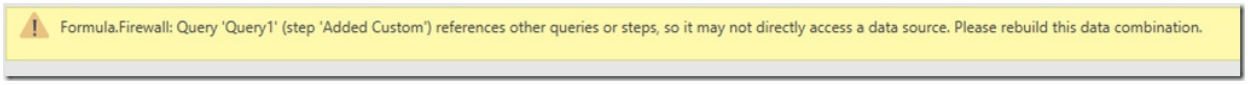
**Exemple**: vous avez une requête à partir d'un fichier texte où l'un des noms de colonne était **Column**. Dans votre requête, vous avez une étape qui renomme la colonne **Date**. Mais il y a eu une modification dans le fichier texte d'origine et il n'a plus d'en-tête de colonne avec la **colonne** Name, car il a été modifié manuellement en **Date**. Power Query ne parvient pas à trouver un en-tête de colonne nommé **Column**, il ne peut pas renommer les colonnes. Il affiche l'erreur illustrée dans l'image suivante.




**Solutions possibles**: il existe plusieurs solutions pour ce cas, mais elles dépendent toutes de ce que vous souhaitez faire. Pour cet exemple, étant donné que l'en-tête de colonne de **Date** correct provient déjà de votre fichier texte, vous pouvez simplement supprimer l'étape qui renomme la colonne. Cela permettra à votre requête de s'exécuter sans cette erreur.

#### Autres erreurs courantes au niveau de l'étape

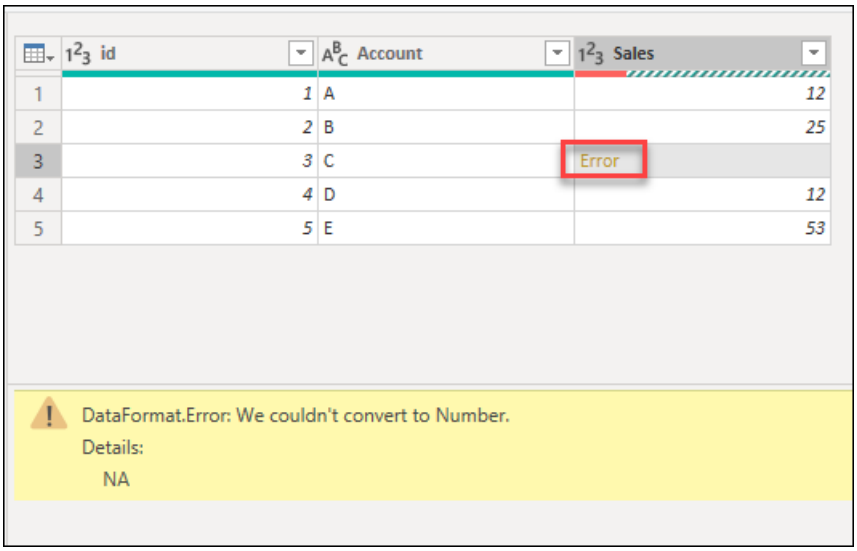
Lors de la combinaison ou de la fusion de données entre plusieurs sources de données, vous pouvez obtenir une **formule. erreur de pare-feu** telle que celle illustrée dans l'image suivante.




Cette erreur peut être causée par un certain nombre de raisons, telles que les niveaux de confidentialité des données entre les sources de données ou la manière dont ces sources de données sont combinées ou fusionnées. Pour plus d'informations sur la façon de diagnostiquer ce problème, accédez au pare-feu de confidentialité des données.

## Erreur au niveau de la cellule

Une erreur au niveau de la cellule n'empêchera pas le chargement de la requête, mais affiche les valeurs d'erreur sous forme d' **erreur** dans la cellule. La sélection de l'espace blanc dans la cellule affiche le volet d'erreur sous l'aperçu des données.



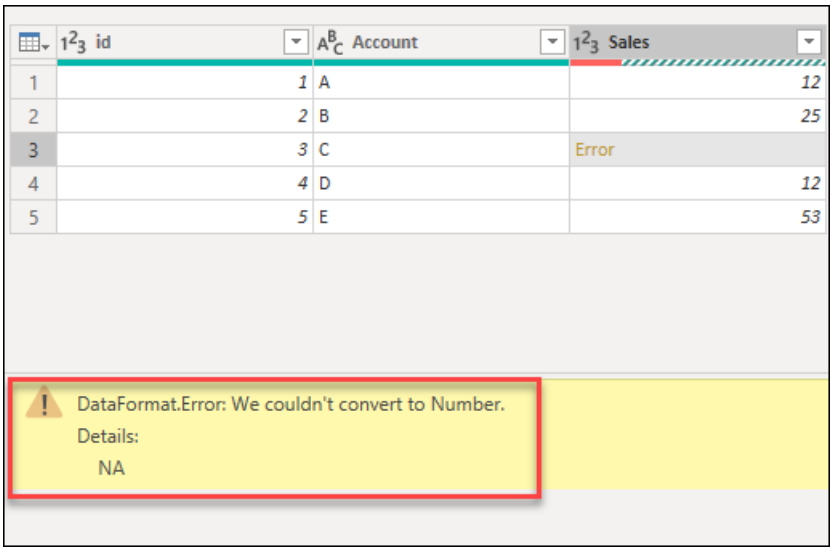

**NOTE**

Les outils de profilage des données peuvent vous aider à identifier plus facilement les erreurs au niveau des cellules à l'aide de la fonctionnalité qualité de colonne. Informations supplémentaires : outils de profilage des données

### Gestion des erreurs au niveau de la cellule

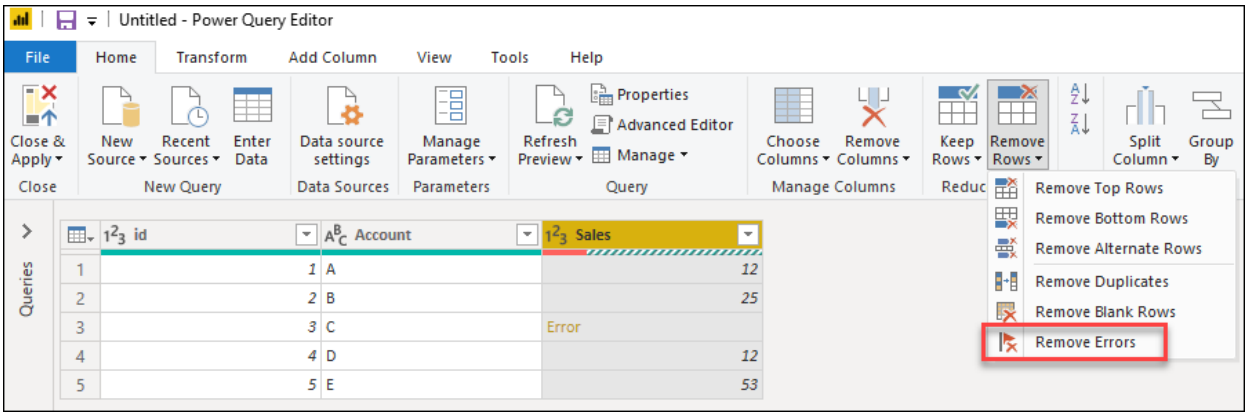
Lorsque vous rencontrez des erreurs au niveau de la cellule, Power Query fournit un ensemble de fonctions pour les gérer en supprimant, en remplaçant ou en conservant les erreurs.

Pour les sections suivantes, les exemples fournis utiliseront le même exemple de requête comme point de départ. Dans cette requête, vous avez une colonne **Sales** qui contient une cellule avec une erreur provoquée par une erreur de conversion. La valeur à l'intérieur de cette cellule était **na**, mais lorsque vous transformez cette colonne en un nombre entier Power Query n'avons pas pu convertir **na** en number, l'erreur suivante s'affiche.

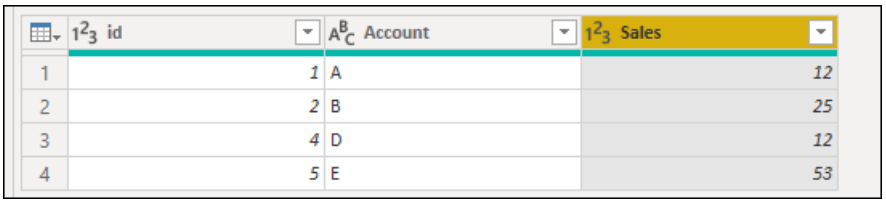



#### Supprimer les erreurs

Pour supprimer les lignes contenant des erreurs dans Power Query, commencez par sélectionner la colonne qui contient des erreurs. Dans l'onglet dossier de **démarrage** , dans le groupe **réduire les lignes** , sélectionnez **Supprimer les lignes**. Dans le menu déroulant, sélectionnez **Supprimer les erreurs**.



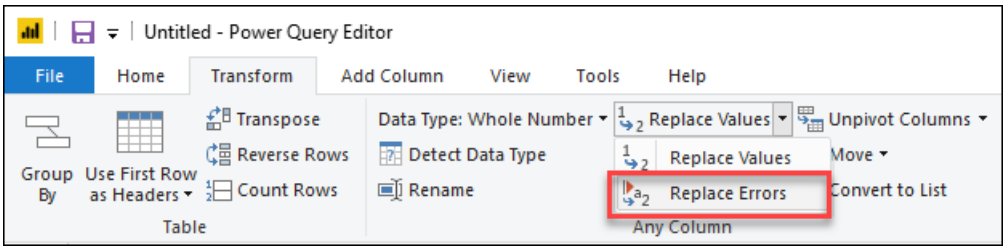

Le résultat de cette opération vous donnera la table que vous recherchez.



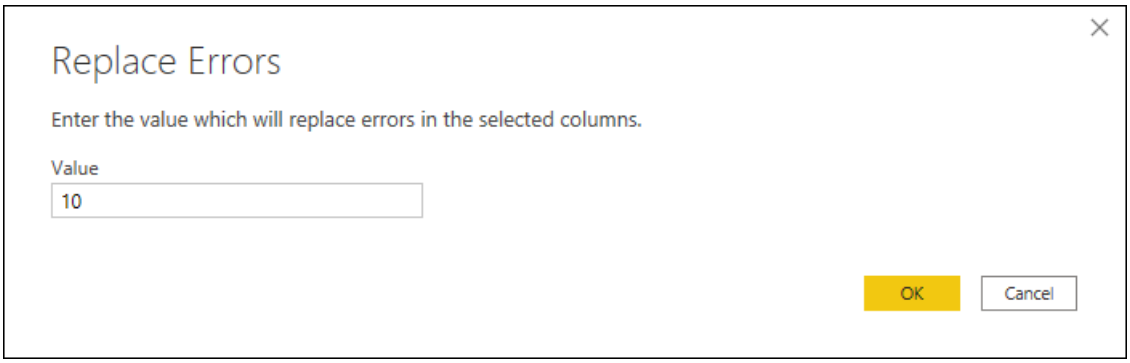
| | id | Account | Sales |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 12 |
| 2 | 2 | B | 25 |
| 3 | 4 | D | 12 |
| 4 | 5 | E | 53 |

**Remplacer les erreurs**

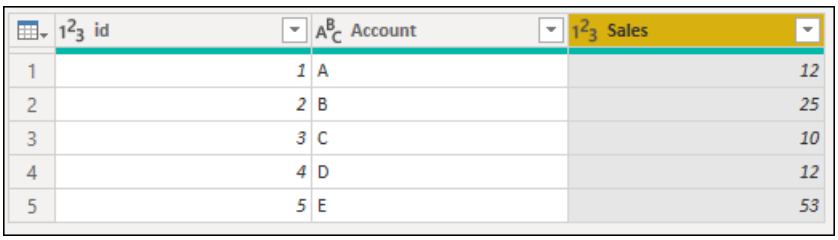
Si, au lieu de supprimer des lignes avec des erreurs, vous souhaitez remplacer les erreurs par une valeur fixe, vous pouvez le faire également. Pour remplacer des lignes qui contiennent des erreurs, commencez par sélectionner la colonne qui contient des erreurs. Sous l'onglet **transformer** , dans le groupe **n'importe quelle colonne** , sélectionnez remplacer les **valeurs**. Dans le menu déroulant, sélectionnez **remplacer les erreurs**.




Dans la boîte de dialogue **remplacer les erreurs** , entrez la valeur **10** car vous souhaitez remplacer toutes les erreurs par la valeur 10.



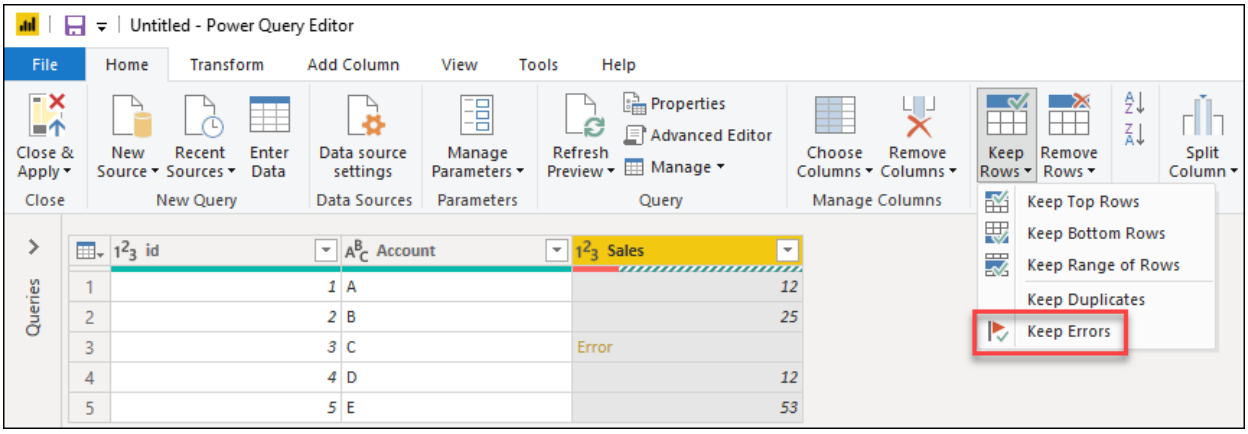

Le résultat de cette opération vous donnera la table que vous recherchez.



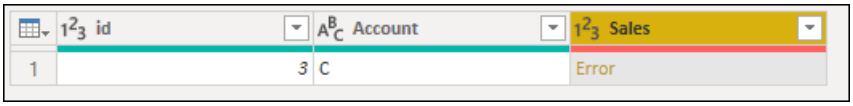
| | id | Account | Sales |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 12 |
| 2 | 2 | B | 25 |
| 3 | 3 | C | 10 |
| 4 | 4 | D | 12 |
| 5 | 5 | E | 53 |

**Conserver les erreurs**

Power Query peut servir d'outil d'audit efficace pour identifier les lignes comportant des erreurs, même si vous ne corrigez pas les erreurs. C'est dans ce cas que les **Erreurs de conservation** peuvent être utiles. Pour conserver les lignes qui contiennent des erreurs, commencez par sélectionner la colonne qui contient des erreurs. Dans l'onglet dossier de **démarrage** , dans le groupe **réduire les lignes** , sélectionnez **conserver les lignes**. Dans le menu déroulant, sélectionnez **conserver les erreurs**.




Le résultat de cette opération vous donnera la table que vous recherchez.



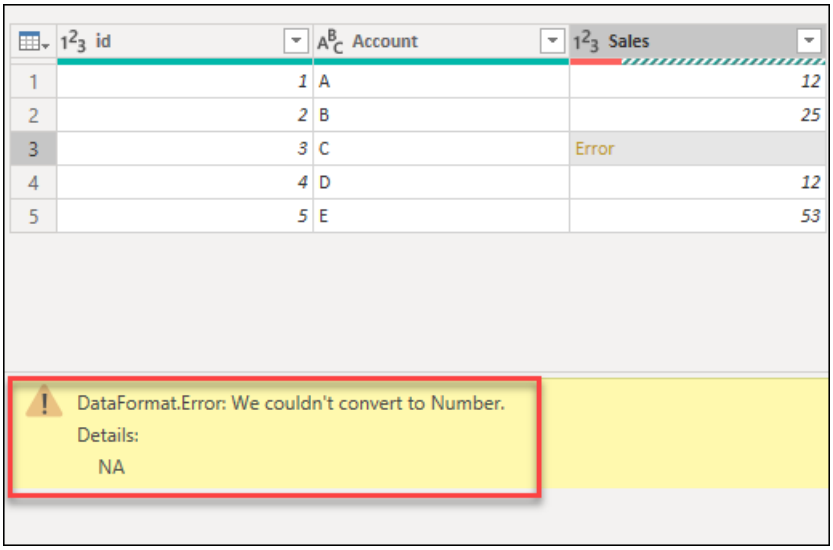

### Erreurs courantes au niveau de la cellule

Comme pour toute erreur au niveau de l'étape, nous vous recommandons d'examiner en détail les raisons d'erreur, les messages d'erreur et les détails de l'erreur fournis au niveau de la cellule pour comprendre ce qui est à l'origine des erreurs. Les sections suivantes décrivent certaines des erreurs de niveau cellule les plus fréquentes dans Power Query.

#### Erreurs de conversion de type de données

Généralement déclenché lors de la modification du type de données d'une colonne dans une table. Certaines valeurs trouvées dans la colonne n'ont pas pu être converties dans le type de données souhaité.

**Exemple**: vous avez une requête qui comprend une colonne nommée **Sales**. Une cellule de cette colonne a **na** comme valeur de cellule, tandis que le reste a des nombres entiers comme valeurs. Vous décidez de convertir le type de données de la colonne de texte en nombre entier, mais la cellule avec la valeur **na** génère une erreur.

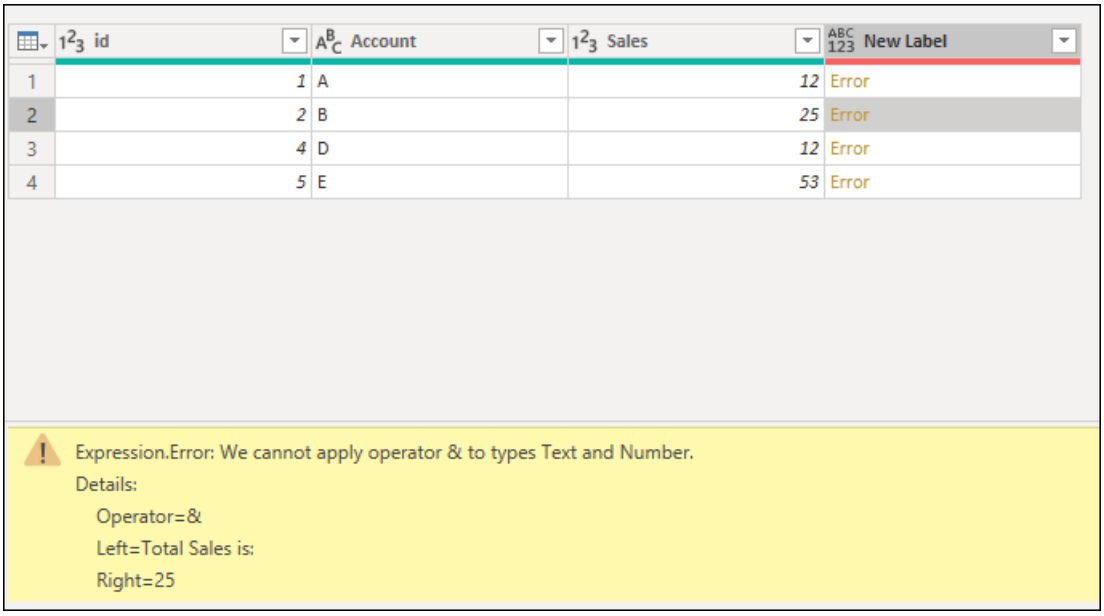



**Solutions possibles**: après avoir identifié la ligne avec l'erreur, vous pouvez modifier la source de données pour refléter la valeur correcte plutôt que **na**, ou vous pouvez appliquer une opération de **remplacement d'erreur** pour fournir une valeur pour toutes les valeurs **na** qui provoquent une erreur.

**Erreurs d'opération**

Lorsque vous tentez d'appliquer une opération qui n'est pas prise en charge, telle que la multiplication d'une valeur de texte par une valeur numérique, une erreur se produit.

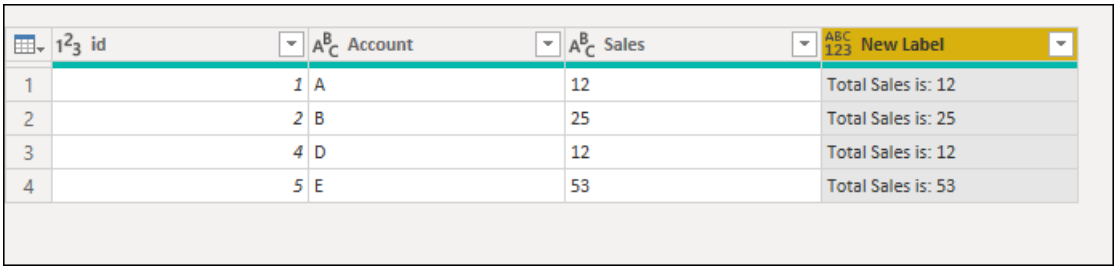
**Exemple**: vous souhaitez créer une colonne personnalisée pour votre requête en créant une chaîne de texte qui contient l'expression « total Sales : » concaténée avec la valeur de la colonne **Sales** . Une erreur se produit, car l'opération de concaténation ne prend en charge que les colonnes de texte et non les colonnes numériques.



| | id | Account | Sales | New Label |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 12 | Error |
| 2 | 2 | B | 25 | Error |
| 3 | 4 | D | 12 | Error |
| 4 | 5 | E | 53 | Error |

Expression.Error: We cannot apply operator & to types Text and Number.
Details:
Operator=&
Left=Total Sales is:
Right=25

**Solutions possibles**: avant de créer cette colonne personnalisée, modifiez le type de données de la colonne **Sales** en Text.



| | id | Account | Sales | New Label |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 12 | Total Sales is: 12 |
| 2 | 2 | B | 25 | Total Sales is: 25 |
| 3 | 4 | D | 12 | Total Sales is: 12 |
| 4 | 5 | E | 53 | Total Sales is: 53 |

# Utilisation de valeurs dupliquées

11/11/2021 • 2 minutes to read

Vous pouvez utiliser des ensembles de valeurs en double par le biais de transformations qui peuvent supprimer des doublons de vos données ou filtrer vos données pour afficher uniquement les doublons, afin de pouvoir vous concentrer sur eux.

> **WARNING**
> Power Query respecte la casse. Lorsque vous utilisez des valeurs dupliquées, Power Query prend en compte la casse du texte, ce qui peut entraîner des résultats indésirables. En guise de solution de contournement, les utilisateurs peuvent appliquer une transformation en majuscules ou en minuscules avant de supprimer les doublons.

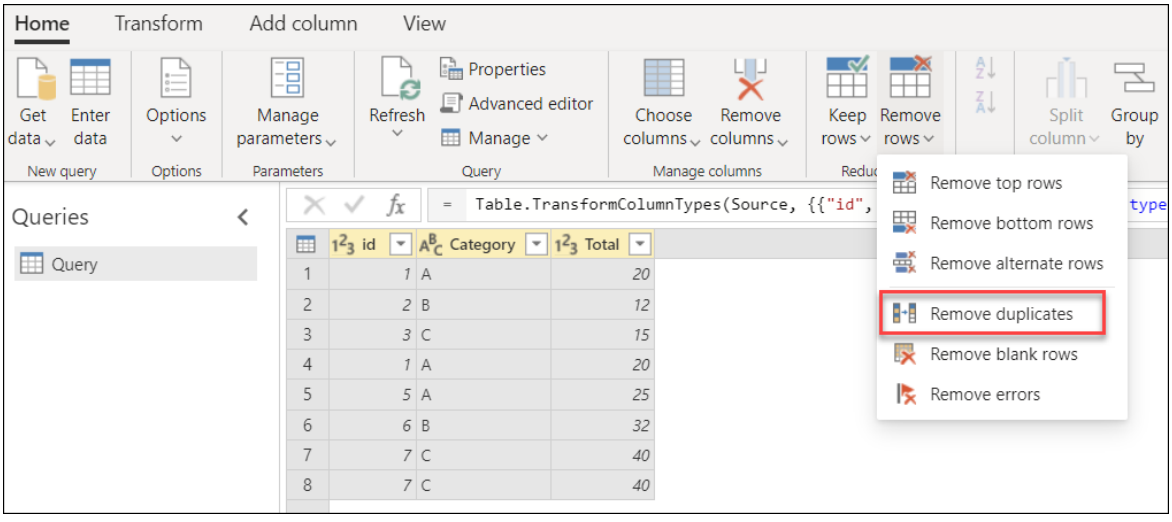
Pour cet article, les exemples utilisent le tableau suivant avec les colonnes **ID**, **Category** et **total** .

| | id | Category | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 20 |
| 2 | 2 | B | 12 |
| 3 | 3 | C | 15 |
| 4 | 1 | A | 20 |
| 5 | 5 | A | 25 |
| 6 | 6 | B | 32 |
| 7 | 7 | C | 40 |
| 8 | 7 | C | 40 |

## Supprimer les doublons

L'une des opérations que vous pouvez effectuer consiste à supprimer les valeurs dupliquées de votre table.

1. Sélectionnez les colonnes qui contiennent des valeurs en double.
2. Accédez à l'onglet dossier de **démarrage** .
3. Dans le groupe **réduire les lignes** , sélectionnez Supprimer les **lignes**.
4. Dans le menu déroulant, sélectionnez **Supprimer les doublons**.

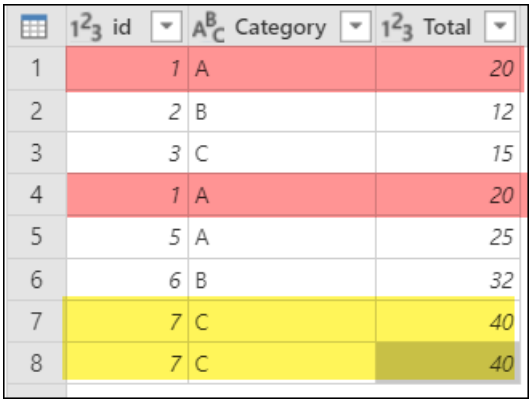


**WARNING**

Il n'y a aucune garantie que la première instance d'un ensemble de doublons sera choisie lorsque les doublons seront supprimés.

### Supprimer les doublons de plusieurs colonnes

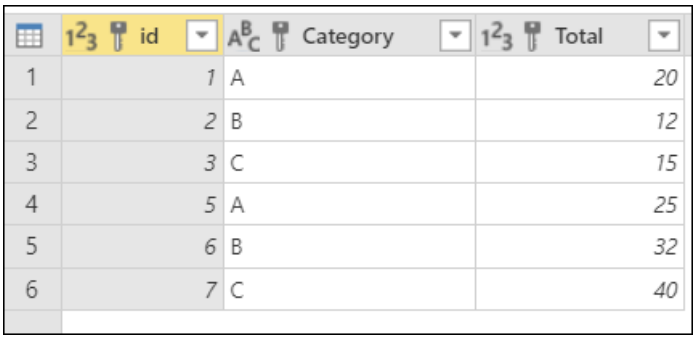
Dans cet exemple, vous souhaitez identifier et supprimer les doublons à l'aide de toutes les colonnes de votre table.



| | id | Category | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 20 |
| 2 | 2 | B | 12 |
| 3 | 3 | C | 15 |
| 4 | 1 | A | 20 |
| 5 | 5 | A | 25 |
| 6 | 6 | B | 32 |
| 7 | 7 | C | 40 |
| 8 | 7 | C | 40 |

Vous avez quatre lignes qui sont des doublons. Votre objectif est de supprimer ces doublons afin qu'il n'y ait que des lignes uniques dans votre table. Sélectionnez toutes les colonnes de votre table, puis sélectionnez **Supprimer les doublons**.

Le résultat de cette opération vous donnera la table que vous recherchez.



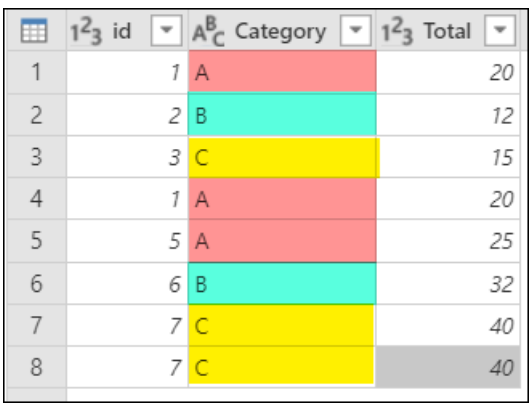
| | id | Category | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 20 |
| 2 | 2 | B | 12 |
| 3 | 3 | C | 15 |
| 4 | 5 | A | 25 |
| 5 | 6 | B | 32 |
| 6 | 7 | C | 40 |

**NOTE**

Cette opération peut également être effectuée avec un sous-ensemble de colonnes.

### Supprimer les doublons d'une seule colonne

Dans cet exemple, vous souhaitez identifier et supprimer les doublons en utilisant uniquement la colonne **Category** de votre table.



| | id | Category | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 20 |
| 2 | 2 | B | 12 |
| 3 | 3 | C | 15 |
| 4 | 1 | A | 20 |
| 5 | 5 | A | 25 |
| 6 | 6 | B | 32 |
| 7 | 7 | C | 40 |
| 8 | 7 | C | 40 |

Vous souhaitez supprimer ces doublons et conserver uniquement les valeurs uniques. Pour supprimer les doublons de la colonne **catégorie** , sélectionnez-les, puis sélectionnez **Supprimer les doublons**.

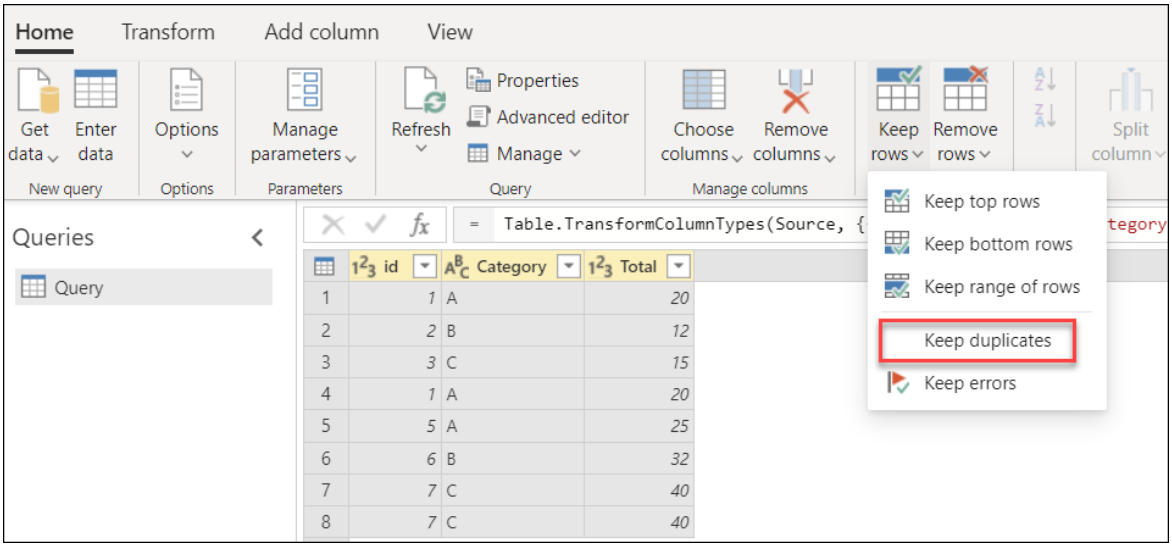
Le résultat de cette opération vous donnera la table que vous recherchez.

| | id | Category | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 20 |
| 2 | 2 | B | 12 |
| 3 | 3 | C | 15 |

## Conserver les doublons

Une autre opération que vous pouvez effectuer avec des doublons consiste à conserver uniquement les doublons trouvés dans votre table.

1. Sélectionnez les colonnes qui contiennent des valeurs en double.
2. Accédez à l'onglet dossier de **démarrage** .
3. Dans le groupe **réduire les lignes** , sélectionnez conserver les **lignes**.
4. Dans le menu déroulant, sélectionnez **conserver les doublons**.




**Conserver les doublons de plusieurs colonnes**

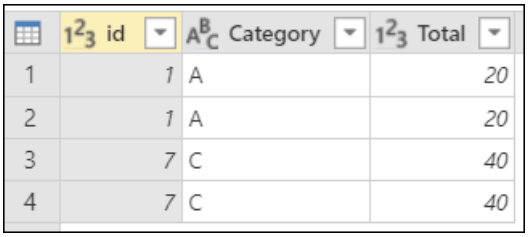
Dans cet exemple, vous souhaitez identifier et conserver les doublons à l'aide de toutes les colonnes de votre table.

| | id | Category | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 20 |
| 2 | 2 | B | 12 |
| 3 | 3 | C | 15 |
| 4 | 1 | A | 20 |
| 5 | 5 | A | 25 |
| 6 | 6 | B | 32 |
| 7 | 7 | C | 40 |
| 8 | 7 | C | 40 |

Vous avez quatre lignes qui sont des doublons. Dans cet exemple, votre objectif est de conserver uniquement les lignes qui sont dupliquées dans votre table. Sélectionnez toutes les colonnes de votre table, puis sélectionnez

**conserver les doublons**.

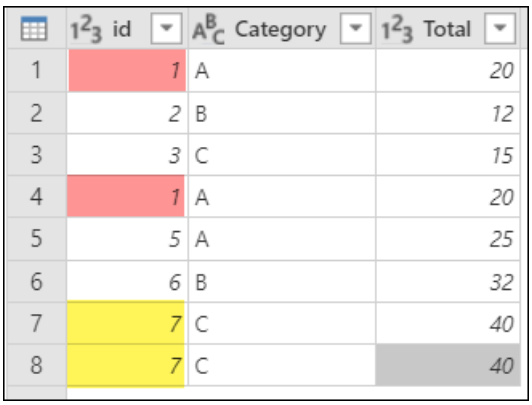
Le résultat de cette opération vous donnera la table que vous recherchez.



| | id | Category | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 20 |
| 2 | 1 | A | 20 |
| 3 | 7 | C | 40 |
| 4 | 7 | C | 40 |

### Conserver les doublons d'une seule colonne

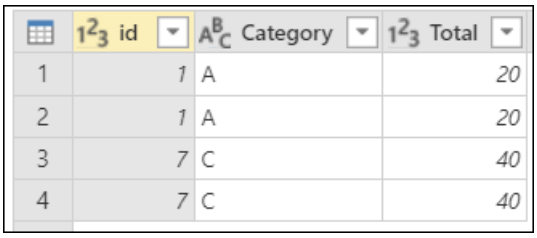
Dans cet exemple, vous souhaitez identifier et conserver les doublons en utilisant uniquement la colonne **ID** de votre table.



| | id | Category | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 20 |
| 2 | 2 | B | 12 |
| 3 | 3 | C | 15 |
| 4 | 1 | A | 20 |
| 5 | 5 | A | 25 |
| 6 | 6 | B | 32 |
| 7 | 7 | C | 40 |
| 8 | 7 | C | 40 |

Dans cet exemple, vous avez plusieurs doublons et vous souhaitez conserver uniquement les doublons de votre table. Pour conserver les doublons de la colonne **ID** , sélectionnez la colonne **ID** , puis sélectionnez **conserver les doublons**.

Le résultat de cette opération vous donnera la table que vous recherchez.



| | id | Category | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 20 |
| 2 | 1 | A | 20 |
| 3 | 7 | C | 40 |
| 4 | 7 | C | 40 |

### Voir aussi

Outils de profilage des données

# Remplir des valeurs dans une colonne

11/11/2021 • 2 minutes to read

Vous pouvez utiliser le remplissage vers le haut et le remplissage vers le haut pour remplacer les valeurs NULL par la dernière valeur non vide dans une colonne. Par exemple, imaginez le tableau suivant dans lequel vous souhaitez remplir la colonne de **Date** et le remplir dans la colonne **Commentaires** .

| | Date | Item | Units | Unit Price | Total | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *null* | | *null* | | *null* | |
| 2 | *1/1/2020* | Brakes | *15* | $4.25 | *63.75* | |
| 3 | *null* | Pedals | *24* | $8.99 | *215.76* | |
| 4 | *null* | Wheels | *20* | $24.52 | *490.4* | |
| 5 | *null* | | *null* | | *null* | |
| 6 | *null* | | *null* | Subtotal | *769.91* | Sales Person: Mig... |
| 7 | *null* | | *null* | | *null* | |
| 8 | *1/5/2020* | Socks | *6* | 9.99 | *59.94* | |
| 9 | *null* | Shorts | *4* | $15.25 | *61* | |
| 10 | *null* | Jerseys | *3* | $59.99 | *179.97* | |
| 11 | *null* | Road Bike | *2* | $1,250.49 | *2,500.98* | |
| 12 | *null* | | *null* | | *null* | |
| 13 | *null* | | *null* | Subtotal | *2,741.95* | Sales Person: Curt |

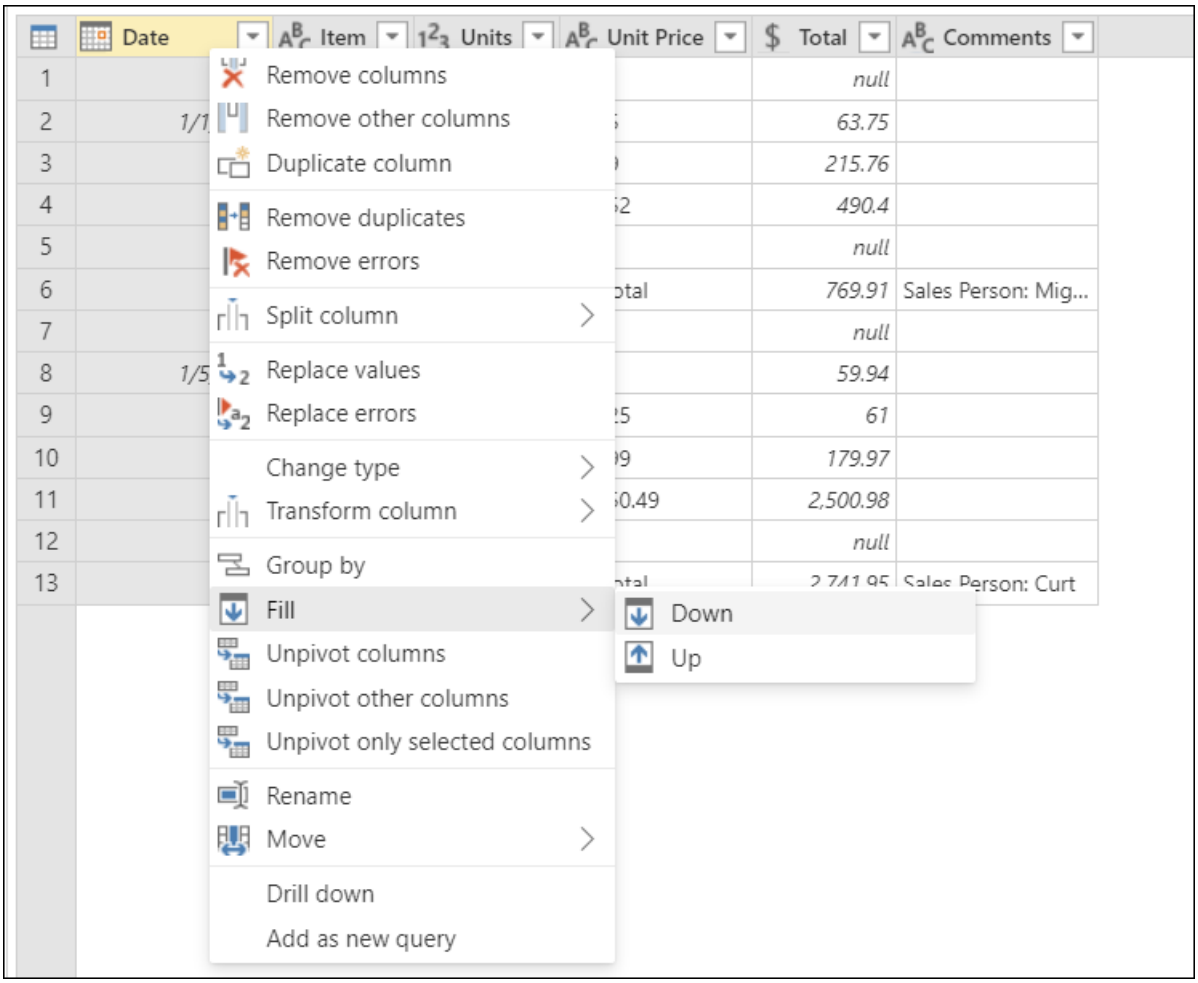
Le résultat attendu est illustré dans l'image suivante.

| | Date | Item | Units | Unit Price | Total | Sales Person |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *1/1/2020* | Brakes | *15* | $4.25 | *63.75* | Miguel |
| 2 | *1/1/2020* | Pedals | *24* | $8.99 | *215.76* | Miguel |
| 3 | *1/1/2020* | Wheels | *20* | $24.52 | *490.4* | Miguel |
| 4 | *1/5/2020* | Socks | *6* | 9.99 | *59.94* | Curt |
| 5 | *1/5/2020* | Shorts | *4* | $15.25 | *61* | Curt |
| 6 | *1/5/2020* | Jerseys | *3* | $59.99 | *179.97* | Curt |
| 7 | *1/5/2020* | Road Bike | *2* | $1,250.49 | *2,500.98* | Curt |

## Recopier en bas

L'opération Fill-to prend une colonne et parcourt les valeurs qu'elle contient pour remplir les valeurs NULL dans les lignes suivantes jusqu'à ce qu'elle trouve une nouvelle valeur. Ce processus se poursuit ligne par ligne jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune valeur dans cette colonne.

Dans l'exemple suivant, vous souhaitez remplir la colonne de **Date** . Pour ce faire, vous pouvez cliquer avec le bouton droit pour sélectionner la colonne de **Date** , puis sélectionner **Fill**-up > .




Le résultat de cette opération ressemble à l'image suivante.

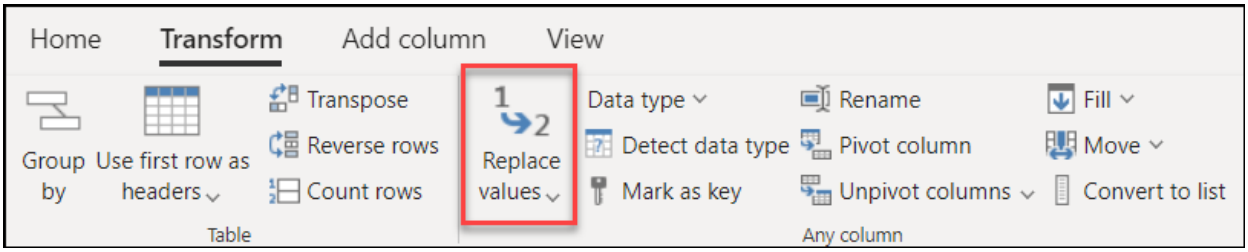
| | Date | Item | Units | Unit Price | Total | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | null | | null | | null | |
| 2 | 1/1/2020 | Brakes | 15 | $4.25 | 63.75 | |
| 3 | 1/1/2020 | Pedals | 24 | $8.99 | 215.76 | |
| 4 | 1/1/2020 | Wheels | 20 | $24.52 | 490.4 | |
| 5 | 1/1/2020 | | null | | null | |
| 6 | 1/1/2020 | | null | Subtotal | 769.91 | Sales Person: Mig... |
| 7 | 1/1/2020 | | null | | null | |
| 8 | 1/5/2020 | Socks | 6 | 9.99 | 59.94 | |
| 9 | 1/5/2020 | Shorts | 4 | $15.25 | 61 | |
| 10 | 1/5/2020 | Jerseys | 3 | $59.99 | 179.97 | |
| 11 | 1/5/2020 | Road Bike | 2 | $1,250.49 | 2,500.98 | |
| 12 | 1/5/2020 | | null | | null | |
| 13 | 1/5/2020 | | null | Subtotal | 2,741.95 | Sales Person: Curt |

## Remplir

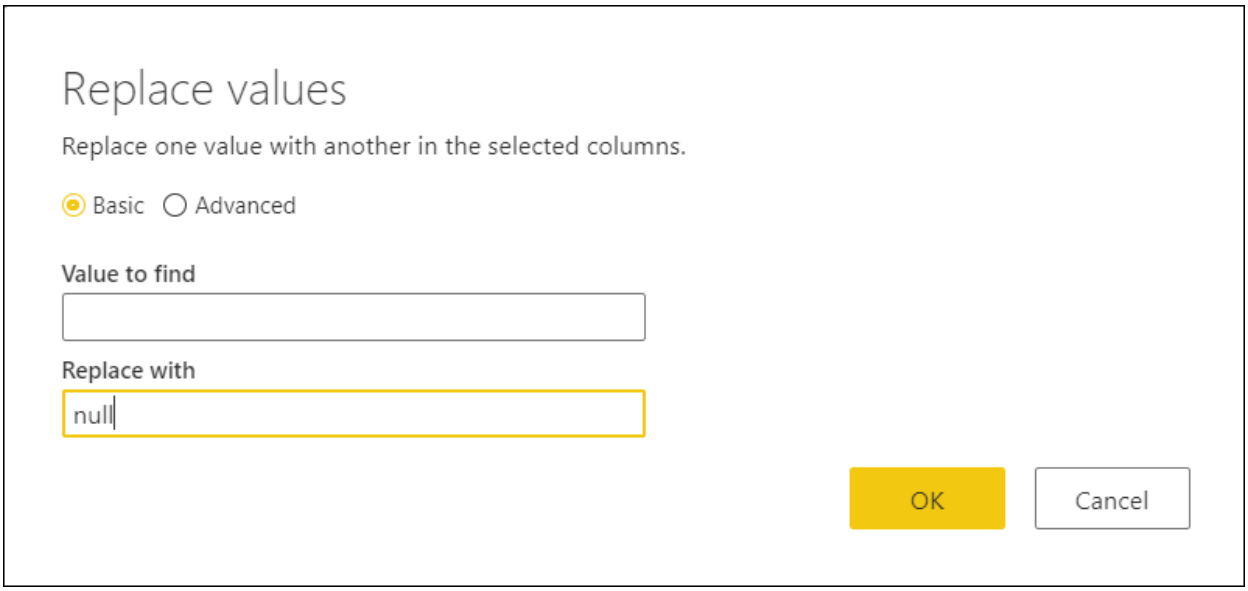
De la même façon que l'opération de remplissage, le remplissage fonctionne sur une colonne. Mais en revanche, fill up recherche la dernière valeur de la colonne et remplit toutes les valeurs NULL dans les lignes précédentes jusqu'à ce qu'elle trouve une nouvelle valeur. Le même processus se produit ensuite pour cette valeur. Ce processus se poursuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune valeur dans cette colonne.

Dans l'exemple suivant, vous souhaitez remplir la colonne de **Commentaires** du bas vers le haut. Vous remarquerez que votre colonne de **Commentaires** n'a pas de valeurs NULL. Au lieu de cela, il semble être des

cellules vides. Avant de pouvoir effectuer l'opération de remplissage, vous devez transformer ces cellules vides en valeurs NULL : sélectionnez la colonne, accédez à l'onglet **transformer** , puis sélectionnez remplacer les **valeurs**.

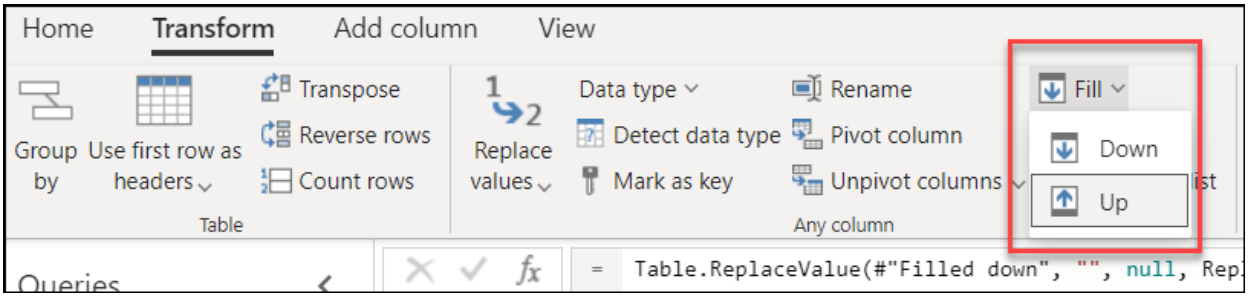



Dans la boîte de dialogue **remplacer les valeurs** , laissez **valeur** vide. Pour **remplacer par**, entrez **null**.




Plus d'informations : remplacer les valeurs

Une fois que toutes les cellules vides sont remplacées par **null**, sélectionnez la colonne **Commentaires** , accédez à l'onglet **transformer** , puis sélectionnez **remplir** > .

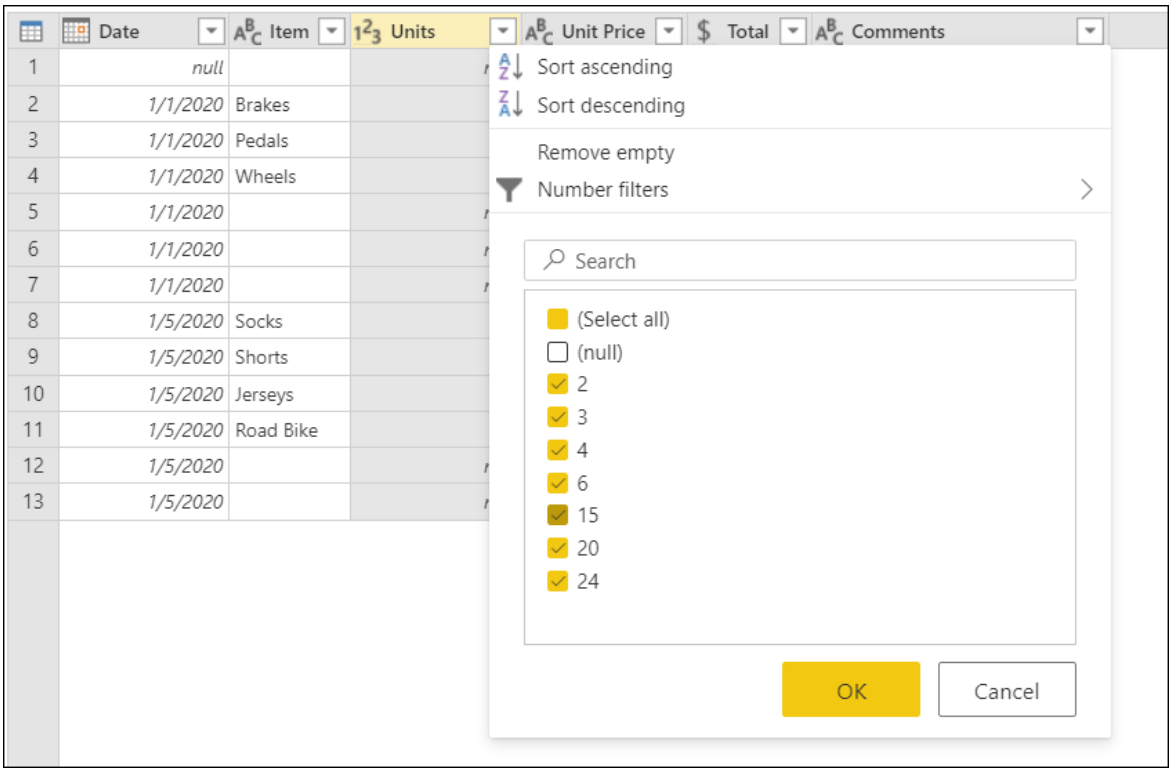



Le résultat de cette opération ressemble à l'image suivante.

| | Date | Item | Units | Unit Price | Total | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | null | | null | | null | Sales Person: Miguel |
| 2 | 1/1/2020 | Brakes | 15 | $4.25 | 63.75 | Sales Person: Miguel |
| 3 | 1/1/2020 | Pedals | 24 | $8.99 | 215.76 | Sales Person: Miguel |
| 4 | 1/1/2020 | Wheels | 20 | $24.52 | 490.4 | Sales Person: Miguel |
| 5 | 1/1/2020 | | null | | null | Sales Person: Miguel |
| 6 | 1/1/2020 | | null | Subtotal | 769.91 | Sales Person: Miguel |
| 7 | 1/1/2020 | | null | | null | Sales Person: Curt |
| 8 | 1/5/2020 | Socks | 6 | 9.99 | 59.94 | Sales Person: Curt |
| 9 | 1/5/2020 | Shorts | 4 | $15.25 | 61 | Sales Person: Curt |
| 10 | 1/5/2020 | Jerseys | 3 | $59.99 | 179.97 | Sales Person: Curt |
| 11 | 1/5/2020 | Road Bike | 2 | $1,250.49 | 2,500.98 | Sales Person: Curt |
| 12 | 1/5/2020 | | null | | null | Sales Person: Curt |
| 13 | 1/5/2020 | | null | Subtotal | 2,741.95 | Sales Person: Curt |

## Nettoyage de votre table

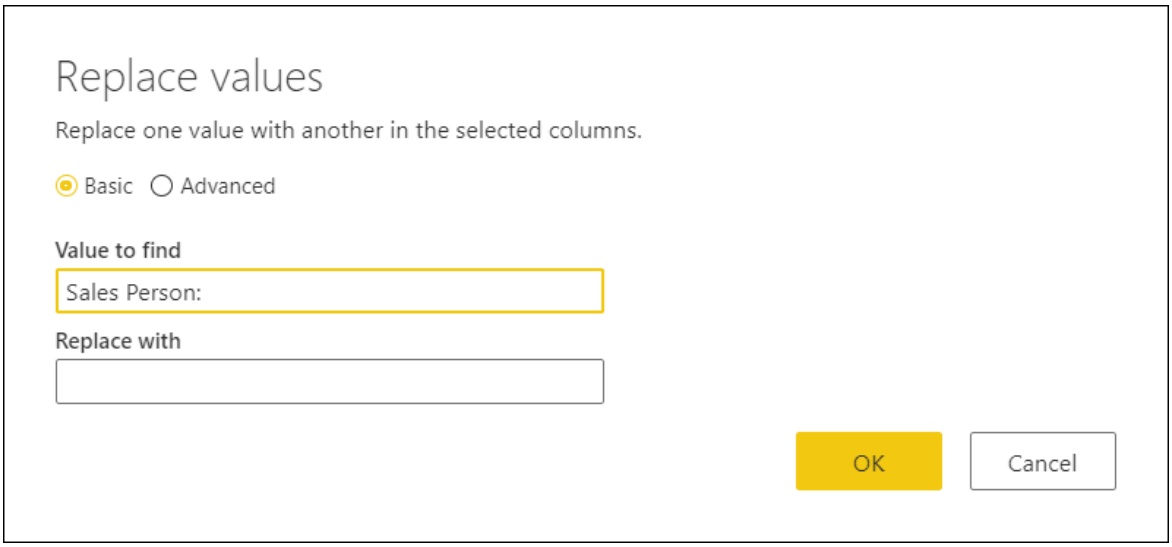
1. Filtrez la colonne **Units** pour afficher uniquement les lignes qui ne sont pas égales à **null**.




2. Renommez la colonne **comments en tant que vendeur.**

| | Date | Item | Units | Unit Price | Total | Sales Person |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/2020 | Brakes | 15 | $4.25 | 63.75 | Sales Person: Miguel |
| 2 | 1/1/2020 | Pedals | 24 | $8.99 | 215.76 | Sales Person: Miguel |
| 3 | 1/1/2020 | Wheels | 20 | $24.52 | 490.4 | Sales Person: Miguel |
| 4 | 1/5/2020 | Socks | 6 | 9.99 | 59.94 | Sales Person: Curt |
| 5 | 1/5/2020 | Shorts | 4 | $15.25 | 61 | Sales Person: Curt |
| 6 | 1/5/2020 | Jerseys | 3 | $59.99 | 179.97 | Sales Person: Curt |
| 7 | 1/5/2020 | Road Bike | 2 | $1,250.49 | 2,500.98 | Sales Person: Curt |

3. Supprimez les valeurs **Sales commercial :** de la colonne **Sales Person** afin de n'afficher que les noms des vendeurs.




Vous devez maintenant avoir exactement la table que vous recherchez.

| | Date | Item | Units | Unit Price | Total | Sales Person |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/2020 | Brakes | 15 | $4.25 | 63.75 | Miguel |
| 2 | 1/1/2020 | Pedals | 24 | $8.99 | 215.76 | Miguel |
| 3 | 1/1/2020 | Wheels | 20 | $24.52 | 490.4 | Miguel |
| 4 | 1/5/2020 | Socks | 6 | 9.99 | 59.94 | Curt |
| 5 | 1/5/2020 | Shorts | 4 | $15.25 | 61 | Curt |
| 6 | 1/5/2020 | Jerseys | 3 | $59.99 | 179.97 | Curt |
| 7 | 1/5/2020 | Road Bike | 2 | $1,250.49 | 2,500.98 | Curt |

**Voir aussi**

Remplacer des valeurs

# Trier les colonnes

11/11/2021 • 2 minutes to read

Vous pouvez trier une table en Power Query d'une colonne ou de plusieurs colonnes. Par exemple, prenez le tableau suivant avec les colonnes nommées **concours**, **concurrent** et **position**.

| | Competition | Competitor | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - Opening | New York | 2 |
| 2 | 3 - Final | South Carolina | 1 |
| 3 | 2 - Main | New York | 2 |
| 4 | 3 - Final | California | 2 |
| 5 | 2 - Main | California | 1 |
| 6 | 1 - Opening | Florida | 1 |

Table avec des colonnes de compétition, de concurrent et de position. La colonne concours contient 1-ouverture dans les lignes 1 et 6, 2-principal dans les lignes 3 et 5, et 3-final dans les lignes 2 et 4. La ligne position contient la valeur 1 ou 2 pour chacune des valeurs de concours.

Pour cet exemple, l'objectif est de trier cette table en fonction des champs **compétition** et **position** dans l'ordre croissant.

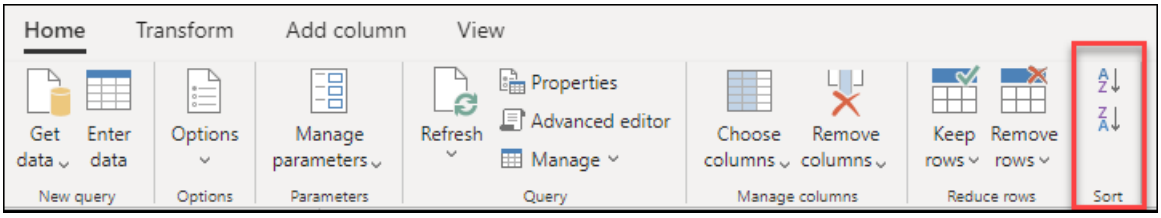
| | Competition 1 | Competitor | Position 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - Opening | Florida | 1 |
| 2 | 1 - Opening | New York | 2 |
| 3 | 2 - Main | California | 1 |
| 4 | 2 - Main | New York | 2 |
| 5 | 3 - Final | South Carolina | 1 |
| 6 | 3 - Final | California | 2 |

Table avec des colonnes de compétition, de concurrent et de position. La colonne concours contient 1-ouverture dans les lignes 1 et 2-principal dans les lignes 3 et 4, et 3-final dans les lignes 5 et 6. La ligne position contient, de haut en bas, la valeur 1, 2, 1, 2, 1 et 2.

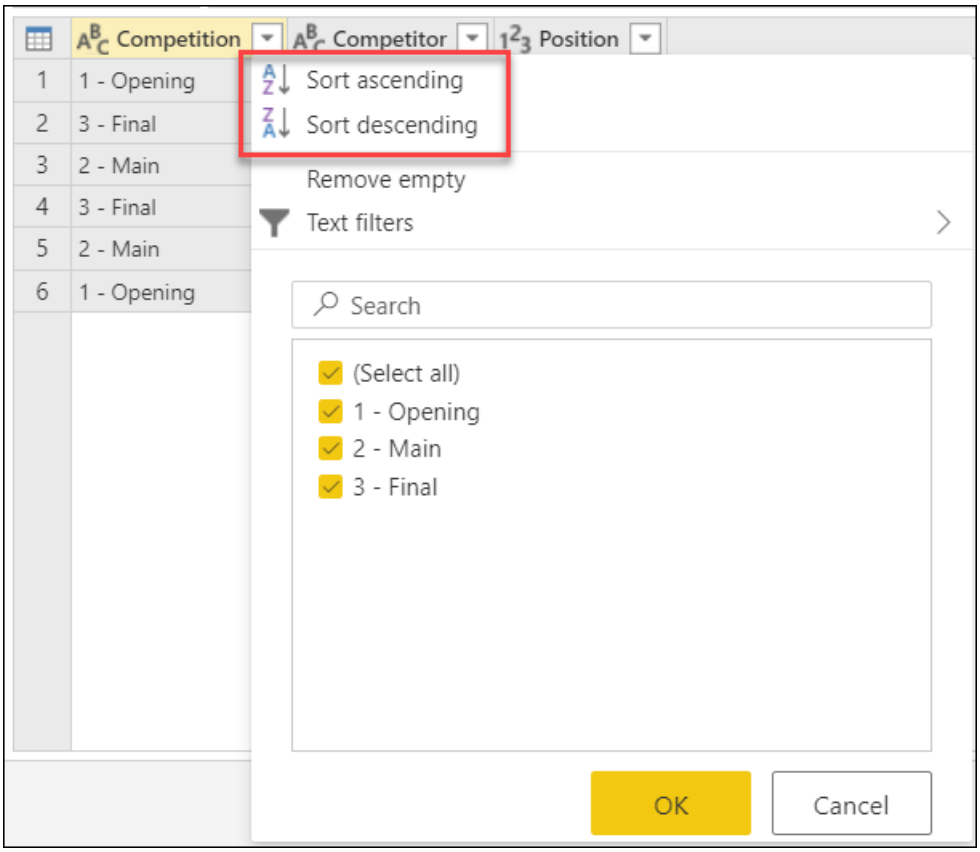
## Pour trier une table à l'aide de colonnes

Pour trier le tableau, commencez par sélectionner la colonne à trier. Une fois la colonne sélectionnée, vous pouvez sélectionner l'opération de tri à partir de l'un des deux emplacements suivants :

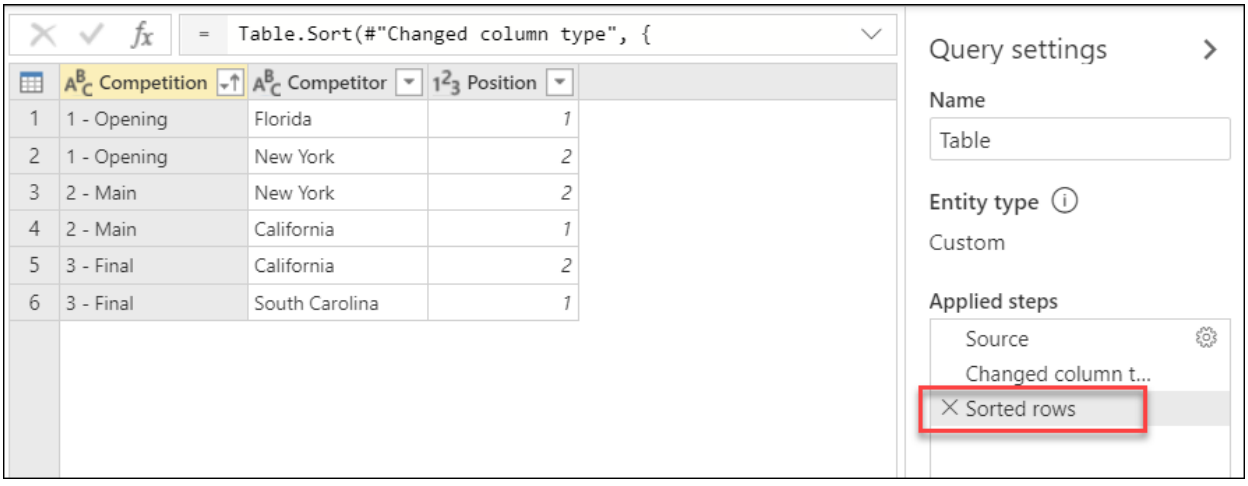
- Dans l'onglet dossier de **démarrage** , dans le groupe **Trier** , il existe des icônes pour trier votre colonne dans l'ordre croissant ou décroissant.




- Dans le menu déroulant en-tête de colonne. À côté du nom de la colonne, il y a un indicateur de menu déroulant . Lorsque vous sélectionnez l'icône, l'option de tri de la colonne s'affiche.

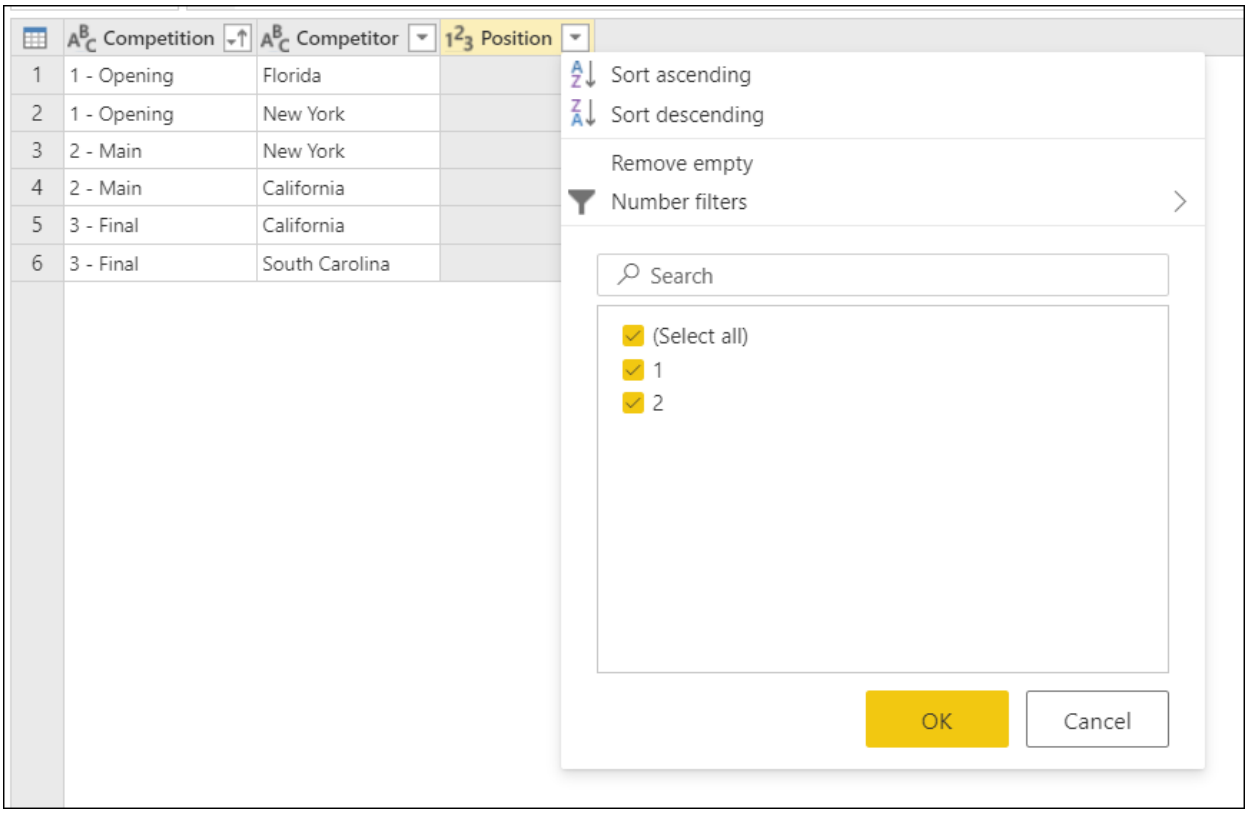



Dans cet exemple, vous devez d'abord trier la colonne **concours** . Vous effectuerez l'opération à l'aide des boutons du groupe **Trier** sous l'onglet dossier de **démarrage** . Cette action crée une nouvelle étape dans la section **étapes appliquées** , appelée **lignes triées**.

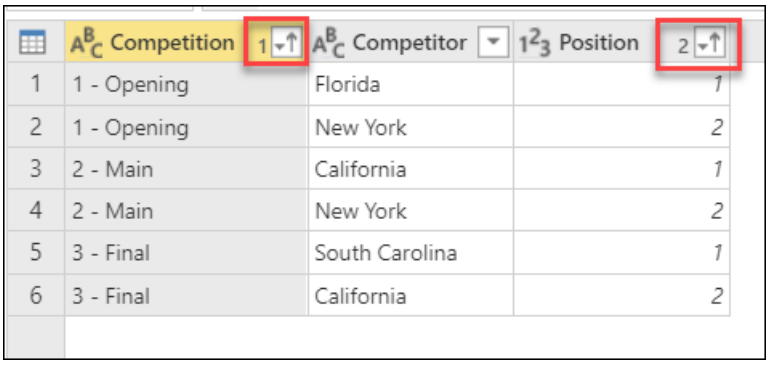



Un indicateur visuel, affiché sous la forme d'une flèche pointant vers le haut, est ajouté à l'icône du menu déroulant **concurrent** pour indiquer que la colonne est triée dans l'ordre croissant.

À présent, vous allez trier le champ **position** dans l'ordre croissant, mais cette fois, vous utiliserez la liste déroulante en-tête de colonne **position** .




Notez que cette action ne crée pas une étape de **lignes triées** , mais la modifie pour effectuer les deux opérations de tri en une seule étape. Lorsque vous triez plusieurs colonnes, l'ordre dans lequel les colonnes sont triées est basé sur l'ordre dans lequel les colonnes ont été sélectionnées. Un indicateur visuel, affiché sous la forme d'un nombre à gauche de l'indicateur de menu déroulant, montre l'emplacement occupé par chaque colonne dans l'ordre de tri.




## Pour effacer une opération de tri d'une colonne

Effectuez l'une des actions suivantes :

- Sélectionnez la flèche vers le bas en regard de l'en-tête de colonne, puis sélectionnez **effacer le tri**.
- dans **étapes appliquées** dans le volet Paramètres de la **requête** , supprimez l'étape **trier les lignes** .

# Renommer des colonnes

11/11/2021 • 2 minutes to read

Dans Power Query, vous pouvez renommer des colonnes pour mettre en forme le jeu de données de façon claire et concise.

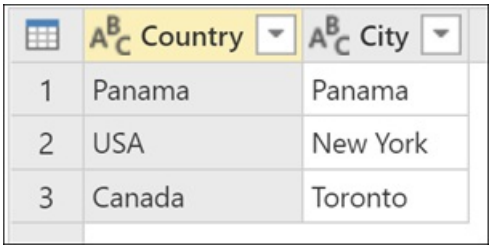
À titre d'exemple, commençons par un jeu de données qui comporte deux colonnes.

| COLONNE 1 | COLONNE 2 |
|---|---|
| Panama | Panama |
| États-Unis | New York |
| Canada | Toronto |
| | |

Les en-têtes de colonnes sont la **colonne 1** et la **colonne 2**, mais vous souhaitez modifier ces noms en noms plus conviviaux pour vos colonnes.

- La **colonne 1** devient **Country**
- La **colonne 2** devient **ville**

Le résultat final que vous souhaitez dans Power Query ressemble au tableau suivant.

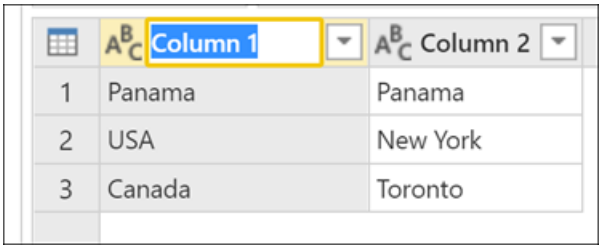


| | Country | City |
|---|---|---|
| 1 | Panama | Panama |
| 2 | USA | New York |
| 3 | Canada | Toronto |

## Comment renommer une colonne

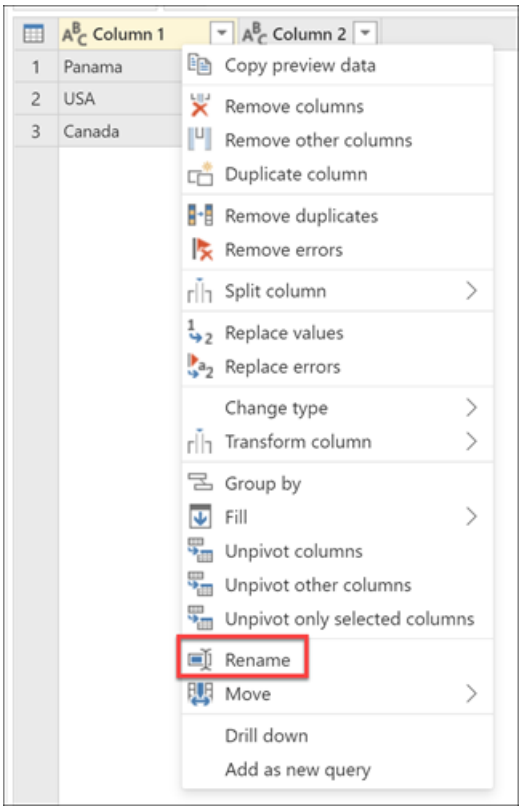
Il existe trois façons de renommer une colonne dans Power Query.

- **Double-cliquez sur l'en-tête de colonne**: l'action de double-clic vous permet de renommer la colonne immédiatement.

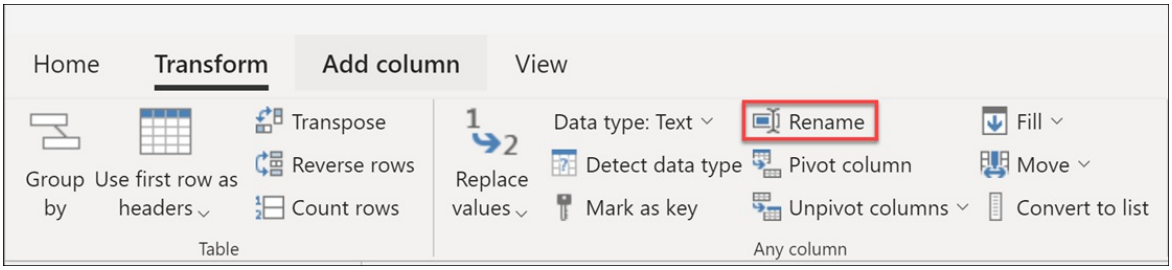


| | Column 1 | Column 2 |
|---|---|---|
| 1 | Panama | Panama |
| 2 | USA | New York |
| 3 | Canada | Toronto |

- **Cliquez avec le bouton droit sur la colonne de votre choix**: un menu contextuel s'affiche et vous pouvez sélectionner l'option **Renommer** pour renommer la colonne sélectionnée.



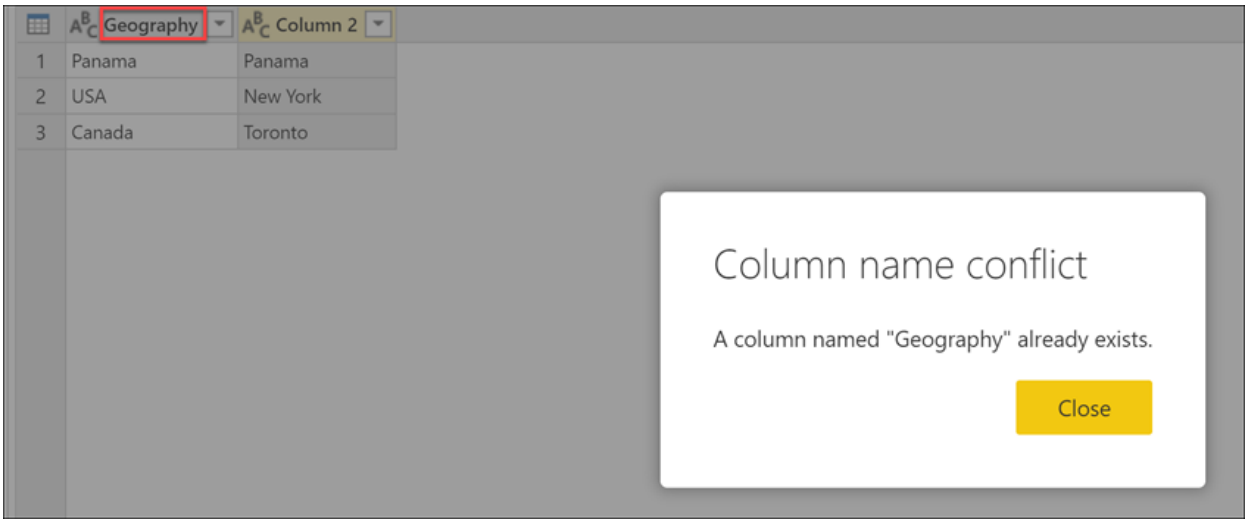

- **Option renommer sous l'onglet transformer**: sous l' **onglet transformer** , sous le groupe **n'importe quelle colonne** , sélectionnez l'option **Renommer** .




## Éviter les noms de colonnes dupliqués

Power Query requiert que les noms de colonnes de table soient uniques dans toutes les colonnes. Cela signifie que si vous essayez de renommer une colonne en un nom de colonne qui existe déjà dans la table, une erreur indiquant un *conflit de nom de colonne* de message s'affiche. Vous devez renommer la colonne.

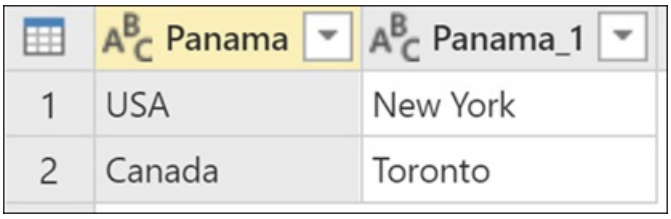
Par exemple, pour le premier exemple de table fourni dans cet article, imaginez que vous essayez de renommer la **colonne 1** et la **colonne 2** en « geography ». Un message d'erreur s'affiche pour vous empêcher de renommer la deuxième colonne en « geography ».




## Ambiguïté des noms de colonnes

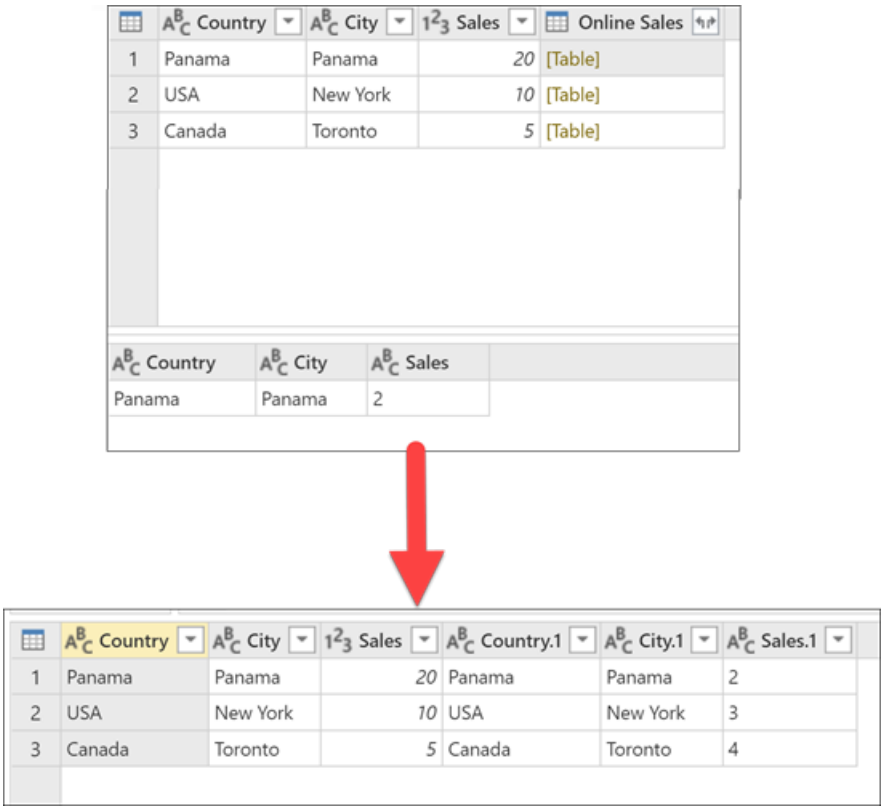
Avec de nombreuses actions effectuées dans Power Query qui peuvent entraîner un *conflit de noms de colonnes*, Power Query tente de lever l'ambiguïté en renommant toutes les instances dupliquées du même nom de colonne. La façon dont Power Query renomme ces colonnes consiste à ajouter un suffixe au nom de la colonne d'origine qui a un séparateur (généralement un point ou un trait de soulignement), puis un nombre qui représente l'instance du nom de la colonne dupliquée dans l'ordre dans lequel elle a été trouvée par Power Query. Ce changement de nom peut souvent se produire avec des actions telles que, sans s'y limiter :

- **Promotion de vos en-têtes de colonnes à partir de votre première ligne**: par exemple, si vous avez essayé de promouvoir la première ligne de l'exemple de table dans cet article, Power Query renomme les colonnes en **Panama** et **Panama_1**.

  > **NOTE**
  > Pour en savoir plus sur la promotion des en-têtes à partir de votre première ligne, consultezpromouvoir ou rétrograder des en-têtes de colonne.

- Le **développement d'une colonne avec un nom de champ qui existe également dans la table actuelle**: cela peut se produire, par exemple, lorsque vous effectuez une opération de fusion et que la colonne avec la table fusionnée a des noms de champ qui existent également dans la table. Lorsque vous essayez de développer les champs de cette colonne, Power Query essaie automatiquement de lever l'ambiguïté pour empêcher les erreurs de *conflit de noms de colonnes* .



| | Country | City | Sales | Online Sales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panama | Panama | 20 | [Table] |
| 2 | USA | New York | 10 | [Table] |
| 3 | Canada | Toronto | 5 | [Table] |

| Country | City | Sales |
|---|---|---|
| Panama | Panama | 2 |



| | Country | City | Sales | Country.1 | City.1 | Sales.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panama | Panama | 20 | Panama | Panama | 2 |
| 2 | USA | New York | 10 | USA | New York | 3 |
| 3 | Canada | Toronto | 5 | Canada | Toronto | 4 |

# Déplacer les colonnes

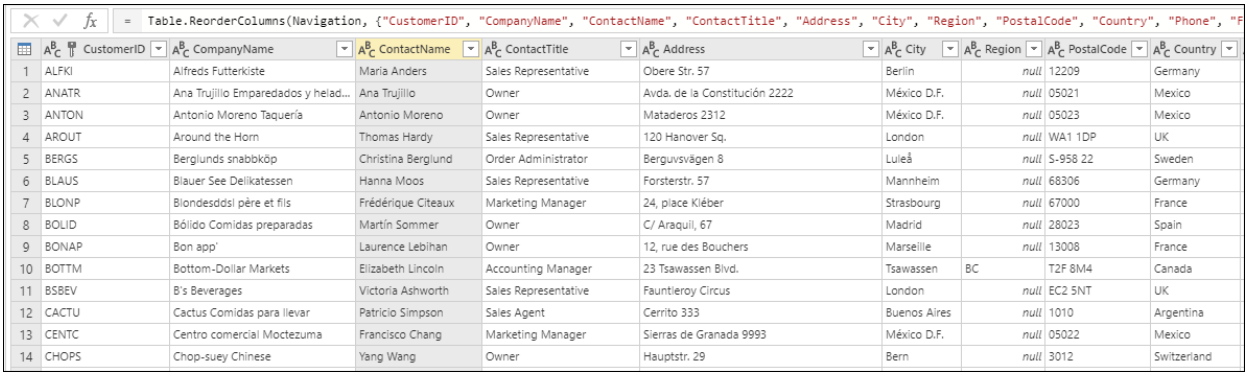
11/11/2021 • 2 minutes to read

Un processus courant lors de la préparation des données consiste à déplacer des colonnes dans le DataSet.

Pour ce faire, vous pouvez sélectionner l'option **déplacer** ou *glisser-déplacer* la colonne.

## Option Déplacer

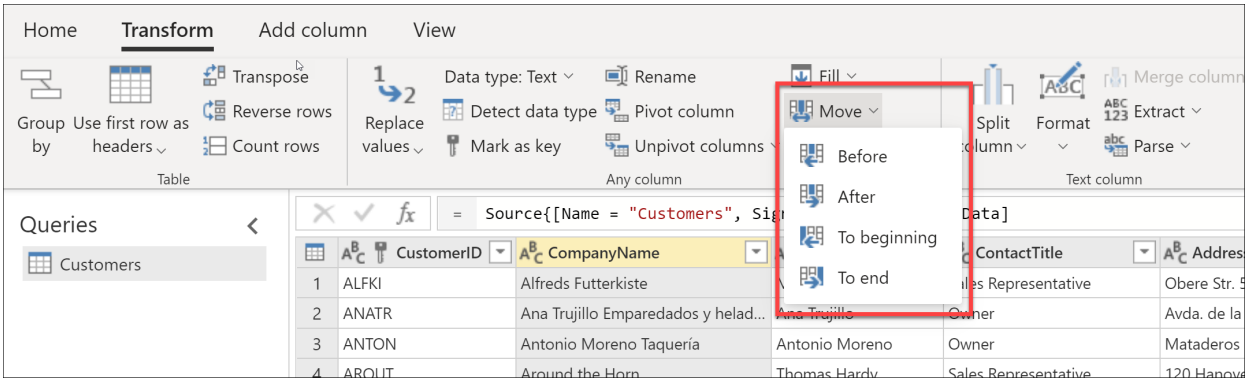
L'exemple suivant montre les différentes façons de déplacer des colonnes. Cet exemple se concentre sur le déplacement de la colonne nom du contact.



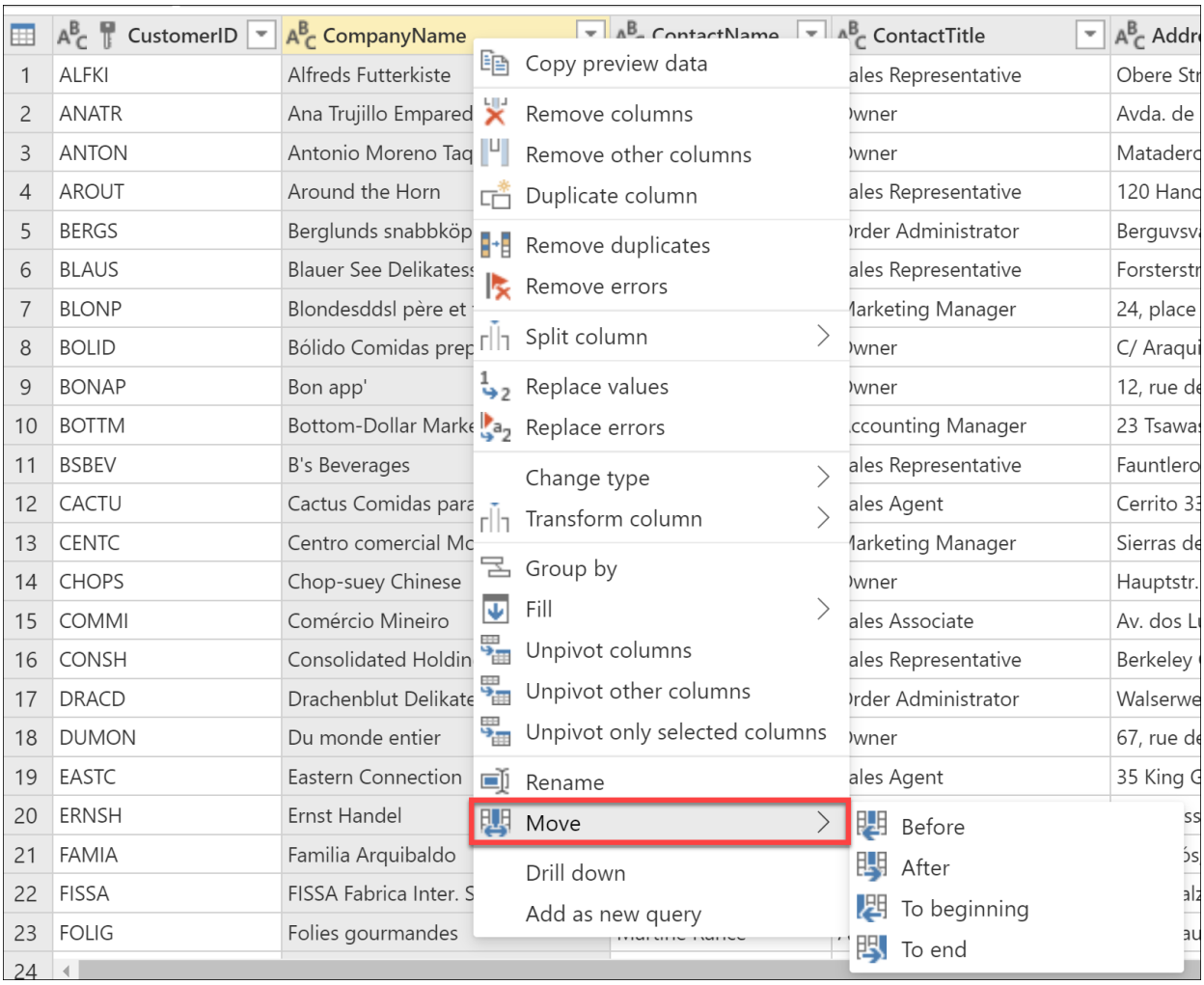

| | CustomerID | CompanyName | ContactName | ContactTitle | Address | City | Region | PostalCode | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFKI | Alfreds Futterkiste | Maria Anders | Sales Representative | Obere Str. 57 | Berlin | null | 12209 | Germany |
| 2 | ANATR | Ana Trujillo Emparedados y helad... | Ana Trujillo | Owner | Avda. de la Constitución 2222 | México D.F. | null | 05021 | Mexico |
| 3 | ANTON | Antonio Moreno Taquería | Antonio Moreno | Owner | Mataderos 2312 | México D.F. | null | 05023 | Mexico |
| 4 | AROUT | Around the Horn | Thomas Hardy | Sales Representative | 120 Hanover Sq. | London | null | WA1 1DP | UK |
| 5 | BERGS | Berglunds snabbköp | Christina Berglund | Order Administrator | Berguvsvägen 8 | Luleå | null | S-958 22 | Sweden |
| 6 | BLAUS | Blauer See Delikatessen | Hanna Moos | Sales Representative | Forsterstr. 57 | Mannheim | null | 68306 | Germany |
| 7 | BLONP | Blondesddsl père et fils | Frédérique Citeaux | Marketing Manager | 24, place Kléber | Strasbourg | null | 67000 | France |
| 8 | BOLID | Bólido Comidas preparadas | Martín Sommer | Owner | C/ Araquil, 67 | Madrid | null | 28023 | Spain |
| 9 | BONAP | Bon app' | Laurence Lebihan | Owner | 12, rue des Bouchers | Marseille | null | 13008 | France |
| 10 | BOTTM | Bottom-Dollar Markets | Elizabeth Lincoln | Accounting Manager | 23 Tsawassen Blvd. | Tsawassen | BC | T2F 8M4 | Canada |
| 11 | BSBEV | B's Beverages | Victoria Ashworth | Sales Representative | Fauntleroy Circus | London | null | EC2 5NT | UK |
| 12 | CACTU | Cactus Comidas para llevar | Patricio Simpson | Sales Agent | Cerrito 333 | Buenos Aires | null | 1010 | Argentina |
| 13 | CENTC | Centro comercial Moctezuma | Francisco Chang | Marketing Manager | Sierras de Granada 9993 | México D.F. | null | 05022 | Mexico |
| 14 | CHOPS | Chop-suey Chinese | Yang Wang | Owner | Hauptstr. 29 | Bern | null | 3012 | Switzerland |

Vous déplacez la colonne à l'aide de l'option **Move** . Cette option se trouve dans le groupe **n'importe quelle colonne** sous l'onglet **transformer** . Dans l'option **Move** , les options disponibles sont les suivantes :

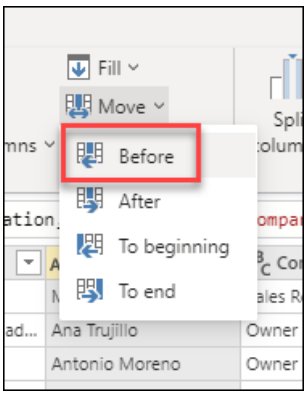
- Avant
- After
- Au début
- Pour terminer



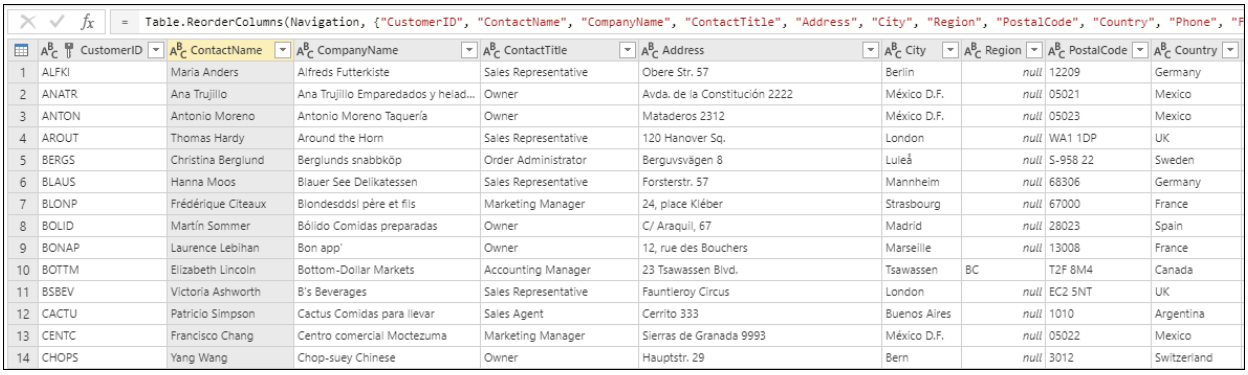

Vous pouvez également trouver cette option lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur une colonne.



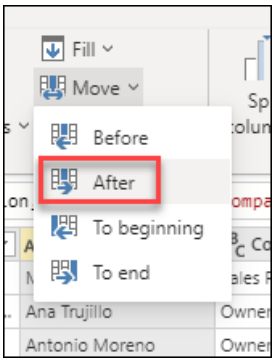

Si vous souhaitez déplacer une colonne vers la gauche, sélectionnez **avant**.




Le nouvel emplacement de la colonne est désormais une colonne à gauche de son emplacement d'origine.




Si vous souhaitez déplacer une colonne vers la droite, sélectionnez **après**.

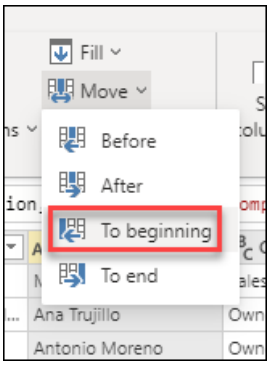



Le nouvel emplacement de la colonne est désormais une colonne à droite de son emplacement d'origine.

```
= Table.ReorderColumns(Navigation, {"CustomerID", "CompanyName", "ContactTitle", "ContactName", "Address", "City", "Region", "PostalCode", "Country", "Phone", "F
```

| | CustomerID | CompanyName | ContactTitle | ContactName | Address | City | Region | PostalCode | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFKI | Alfreds Futterkiste | Sales Representative | Maria Anders | Obere Str. 57 | Berlin | null | 12209 | Germany |
| 2 | ANATR | Ana Trujillo Emparedados y helad... | Owner | Ana Trujillo | Avda. de la Constitución 2222 | México D.F. | null | 05021 | Mexico |
| 3 | ANTON | Antonio Moreno Taquería | Owner | Antonio Moreno | Mataderos 2312 | México D.F. | null | 05023 | Mexico |
| 4 | AROUT | Around the Horn | Sales Representative | Thomas Hardy | 120 Hanover Sq. | London | null | WA1 1DP | UK |
| 5 | BERGS | Berglunds snabbköp | Order Administrator | Christina Berglund | Berguvsvägen 8 | Luleå | null | S-958 22 | Sweden |
| 6 | BLAUS | Blauer See Delikatessen | Sales Representative | Hanna Moos | Forsterstr. 57 | Mannheim | null | 68306 | Germany |
| 7 | BLONP | Blondesddsl père et fils | Marketing Manager | Frédérique Citeaux | 24, place Kléber | Strasbourg | null | 67000 | France |
| 8 | BOLID | Bólido Comidas preparadas | Owner | Martín Sommer | C/ Araquil, 67 | Madrid | null | 28023 | Spain |
| 9 | BONAP | Bon app' | Owner | Laurence Lebihan | 12, rue des Bouchers | Marseille | null | 13008 | France |
| 10 | BOTTM | Bottom-Dollar Markets | Accounting Manager | Elizabeth Lincoln | 23 Tsawassen Blvd. | Tsawassen | BC | T2F 8M4 | Canada |
| 11 | BSBEV | B's Beverages | Sales Representative | Victoria Ashworth | Fauntleroy Circus | London | null | EC2 5NT | UK |
| 12 | CACTU | Cactus Comidas para llevar | Sales Agent | Patricio Simpson | Cerrito 333 | Buenos Aires | null | 1010 | Argentina |
| 13 | CENTC | Centro comercial Moctezuma | Marketing Manager | Francisco Chang | Sierras de Granada 9993 | México D.F. | null | 05022 | Mexico |
| 14 | CHOPS | Chop-suey Chinese | Owner | Yang Wang | Hauptstr. 29 | Bern | null | 3012 | Switzerland |

Si vous souhaitez déplacer la colonne vers l'espace le plus à gauche du jeu de données, sélectionnez **jusqu'au début**.

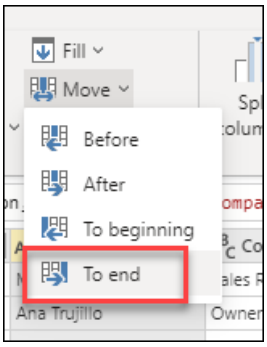



Le nouvel emplacement de la colonne se trouve maintenant à l'extrême gauche de la table.

```
= Table.ReorderColumns(Navigation, {"ContactName", "CustomerID", "CompanyName", "ContactTitle", "Address", "City", "Region", "PostalCode", "Country", "Phone", "F
```

| | ContactName | CustomerID | CompanyName | ContactTitle | Address | City | Region | PostalCode | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Anders | ALFKI | Alfreds Futterkiste | Sales Representative | Obere Str. 57 | Berlin | null | 12209 | Germany |
| 2 | Ana Trujillo | ANATR | Ana Trujillo Emparedados y helad... | Owner | Avda. de la Constitución 2222 | México D.F. | null | 05021 | Mexico |
| 3 | Antonio Moreno | ANTON | Antonio Moreno Taquería | Owner | Mataderos 2312 | México D.F. | null | 05023 | Mexico |
| 4 | Thomas Hardy | AROUT | Around the Horn | Sales Representative | 120 Hanover Sq. | London | null | WA1 1DP | UK |
| 5 | Christina Berglund | BERGS | Berglunds snabbköp | Order Administrator | Berguvsvägen 8 | Luleå | null | S-958 22 | Sweden |
| 6 | Hanna Moos | BLAUS | Blauer See Delikatessen | Sales Representative | Forsterstr. 57 | Mannheim | null | 68306 | Germany |
| 7 | Frédérique Citeaux | BLONP | Blondesddsl père et fils | Marketing Manager | 24, place Kléber | Strasbourg | null | 67000 | France |
| 8 | Martín Sommer | BOLID | Bólido Comidas preparadas | Owner | C/ Araquil, 67 | Madrid | null | 28023 | Spain |
| 9 | Laurence Lebihan | BONAP | Bon app' | Owner | 12, rue des Bouchers | Marseille | null | 13008 | France |
| 10 | Elizabeth Lincoln | BOTTM | Bottom-Dollar Markets | Accounting Manager | 23 Tsawassen Blvd. | Tsawassen | BC | T2F 8M4 | Canada |
| 11 | Victoria Ashworth | BSBEV | B's Beverages | Sales Representative | Fauntleroy Circus | London | null | EC2 5NT | UK |
| 12 | Patricio Simpson | CACTU | Cactus Comidas para llevar | Sales Agent | Cerrito 333 | Buenos Aires | null | 1010 | Argentina |
| 13 | Francisco Chang | CENTC | Centro comercial Moctezuma | Marketing Manager | Sierras de Granada 9993 | México D.F. | null | 05022 | Mexico |
| 14 | Yang Wang | CHOPS | Chop-suey Chinese | Owner | Hauptstr. 29 | Bern | null | 3012 | Switzerland |

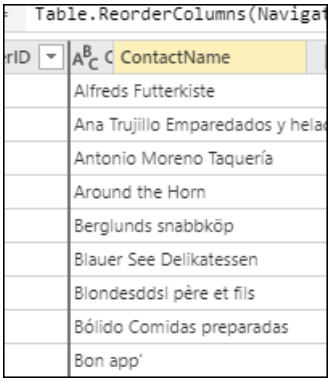
Si vous souhaitez déplacer la colonne vers l'espace le plus approprié du jeu de données, sélectionnez **end**.




Le nouvel emplacement de la colonne se trouve maintenant à l'extrême droite de la table.

## Glisser-déplacer

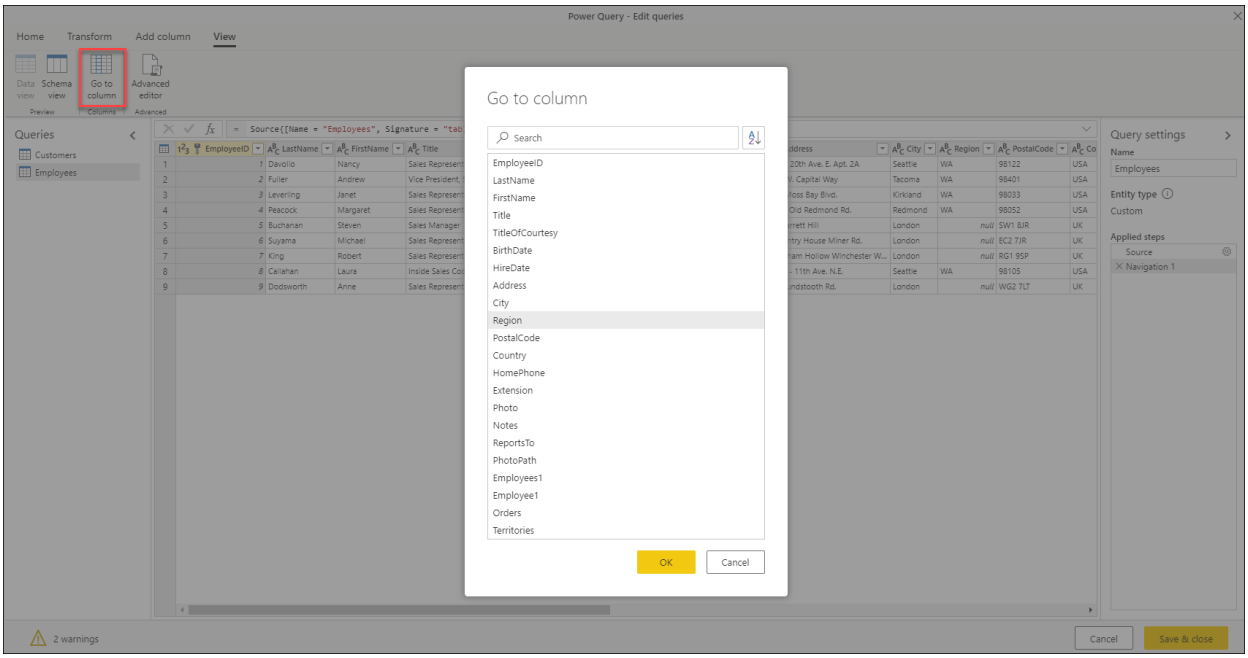
Pour déplacer une colonne par le biais du jeu de données, il est également possible de glisser-déplacer la colonne. Déplacez la colonne à l'emplacement où vous souhaitez la placer.




## Fonctionnalité atteindre la colonne

Si vous souhaitez rechercher une colonne spécifique, accédez à l'onglet **affichage** dans le ruban, puis sélectionnez **atteindre la colonne**.

À partir de là, vous pouvez sélectionner la colonne que vous souhaitez afficher, ce qui est particulièrement utile s'il y a de nombreuses colonnes.

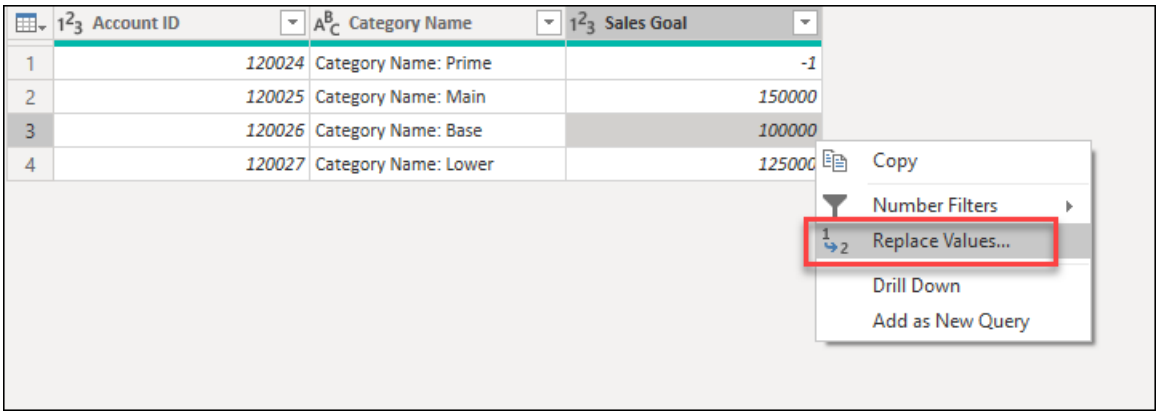

Power Query - Edit queries
Home
Transform
Add column
View
Data view
Schema view
Go to column
Advanced editor
Preview
Columns
Advanced
Queries
Customers
Employees
Go to column
Search
EmployeeID
LastName
FirstName
Title
TitleOfCourtesy
BirthDate
HireDate
Address
City
Region
PostalCode
Country
HomePhone
Extension
Photo
Notes
ReportsTo
PhotoPath
Employees1
Employee1
Orders
Territories
OK
Cancel
Query settings
Name
Employees
Entity type
Custom
Applied steps
Source
Navigation 1
2 warnings
Cancel
Save & close

# Remplacer des valeurs et des erreurs

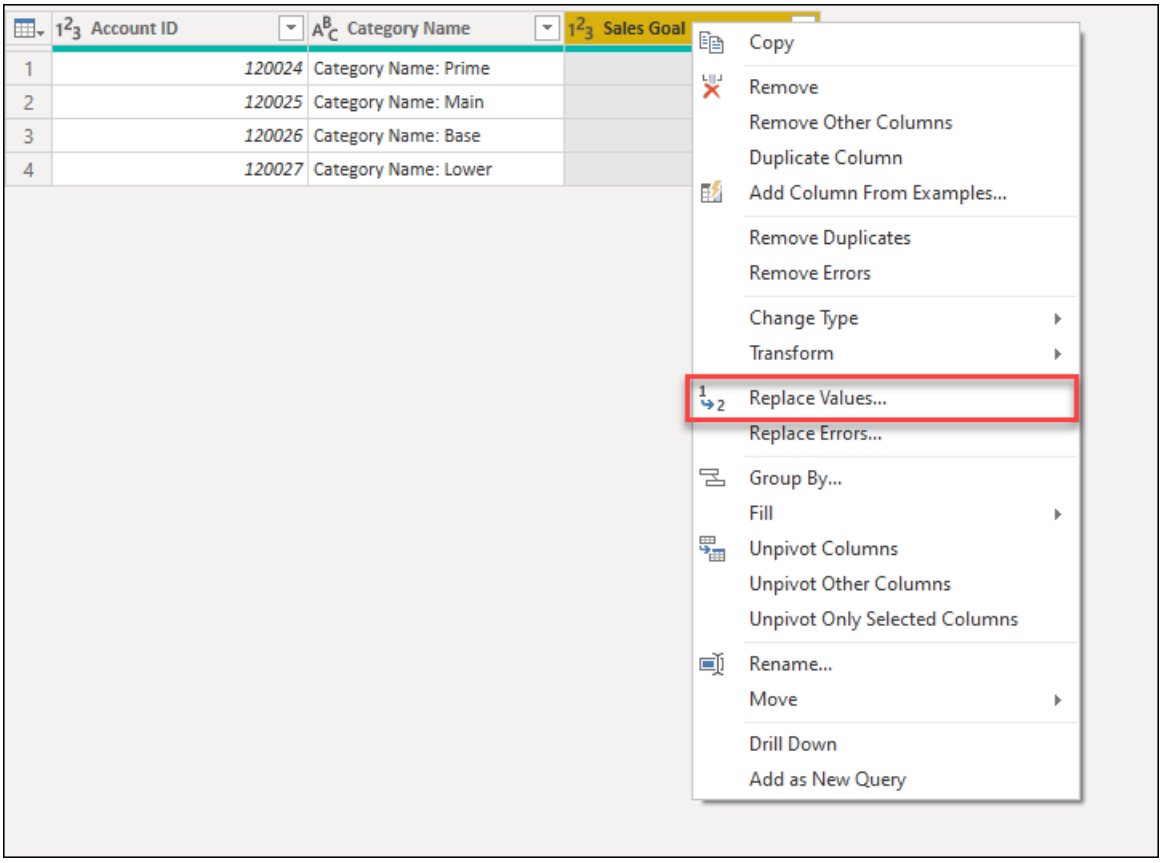
11/11/2021 • 2 minutes to read

Avec Power Query, vous pouvez remplacer une valeur par une autre à chaque fois que cette valeur se trouve dans une colonne. La commande **remplacer les valeurs** se trouve :

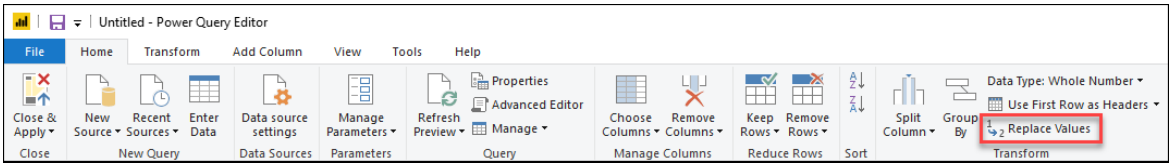
- Dans le menu contextuel de la cellule. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule pour remplacer la valeur sélectionnée dans la colonne par une autre valeur.



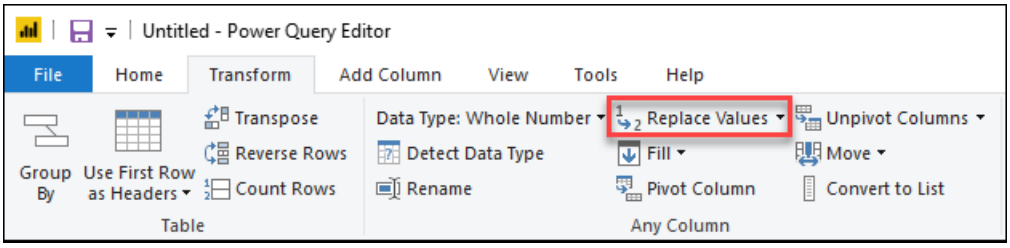

- Dans le menu contextuel de la colonne.




- Sous l'onglet dossier de **démarrage** , dans le groupe **transformer** .



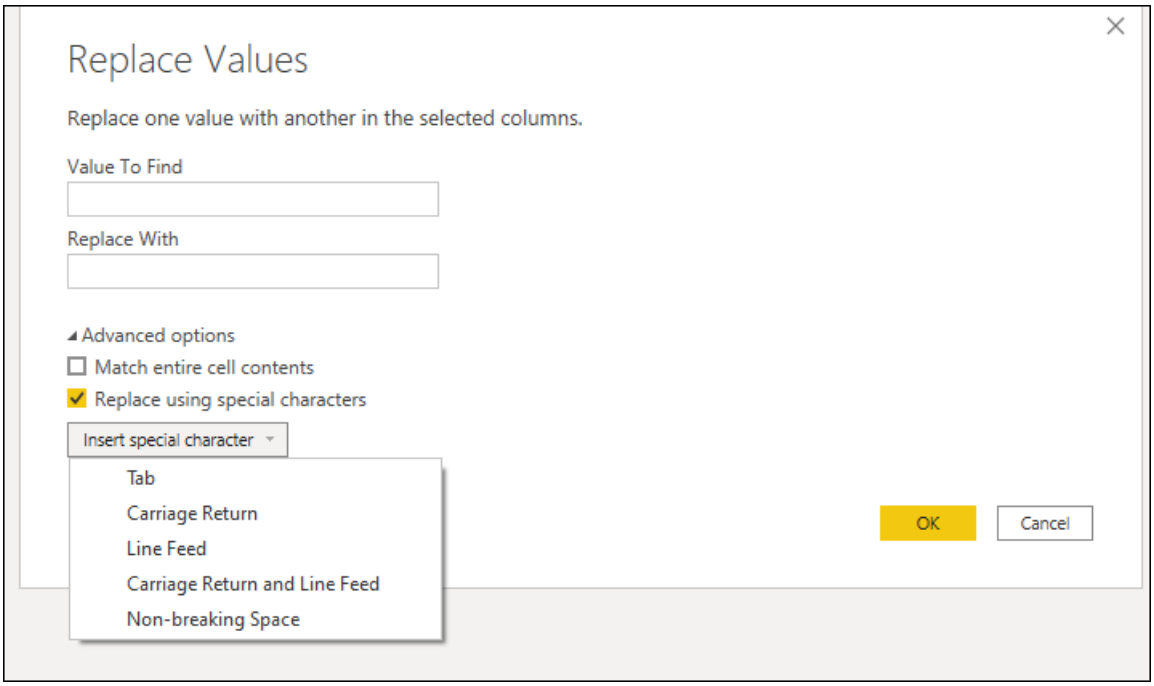
- Sous l'onglet **transformer** , dans le groupe **n'importe quelle colonne** .




L'opération de remplacement de valeurs a deux modes :

- **Remplacer le contenu entier des cellules**: il s'agit du comportement par défaut pour les colonnes qui ne sont pas du texte, où Power Query recherche et remplace le contenu complet d'une cellule. Vous pouvez activer ce mode pour les colonnes de texte en sélectionnant **Options avancées**, puis en activant la case à cocher **respecter la totalité du contenu** de la cellule.
- **Remplacer les instances d'une chaîne de texte**: il s'agit du comportement par défaut pour les colonnes de texte, où Power Query recherchera une chaîne de texte spécifique dans toutes les lignes d'une colonne et remplacera autant d'instances de la chaîne de texte qu'elle trouve.

Les options avancées sont uniquement disponibles dans les colonnes du type de données text. Dans ce jeu d'options figure l'option **remplacer les caractères spéciaux** .



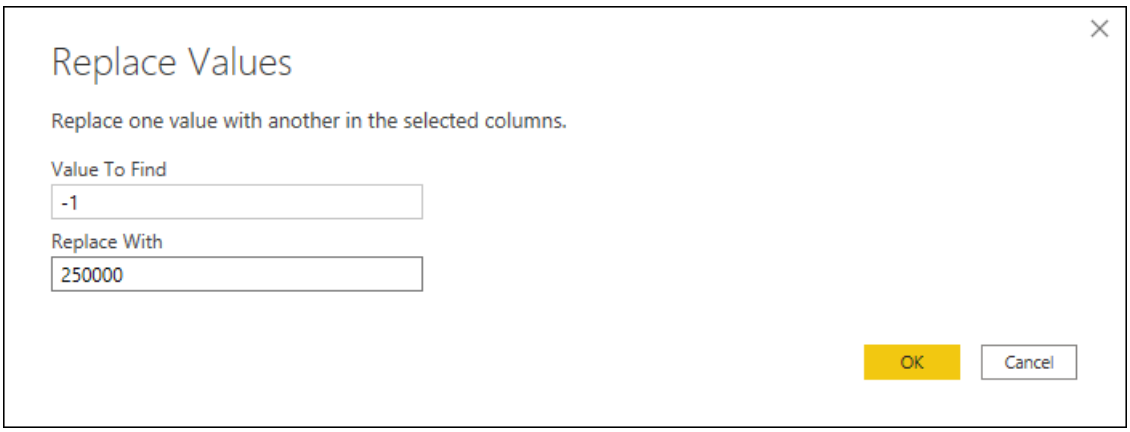

## Remplacer le contenu de la cellule entière

Imagine un tableau comme suit, où vous avez des colonnes pour l' **ID de compte**, le nom de **catégorie** et l'objectif de **vente**.

| | Account ID | Category Name | Sales Goal |
|---|---|---|---|
| 1 | 120024 | Category Name: Prime | -1 |
| 2 | 120025 | Category Name: Main | 150000 |
| 3 | 120026 | Category Name: Base | 100000 |
| 4 | 120027 | Category Name: Lower | 125000 |

La valeur de **-1** dans la colonne **objectif commercial** est une erreur dans la source et doit être remplacée par l'objectif de vente standard défini par l'entreprise pour ces instances, qui est 250 000. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur la valeur **-1** , puis sélectionnez **remplacer les valeurs**. Cette action affiche la boîte de dialogue **remplacer les valeurs** avec la **valeur à rechercher** définie sur **-1**. Maintenant, il vous suffit d'entrer

250000 dans la zone **remplacer par** .

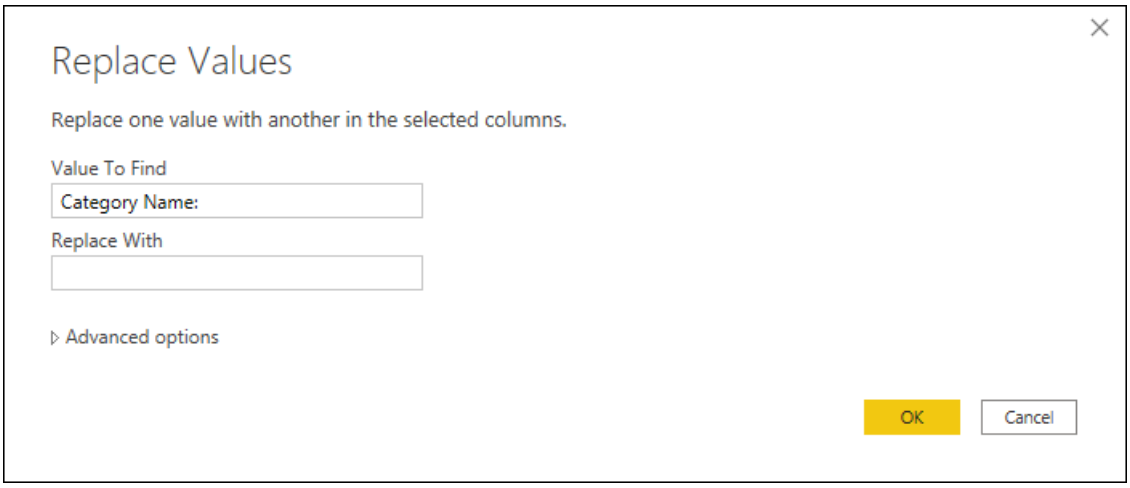



Le résultat de cette opération vous donnera le résultat que vous recherchez.

| | Account ID | Category Name | Sales Goal |
|---|---|---|---|
| 1 | 120024 | Category Name: Prime | 250000 |
| 2 | 120025 | Category Name: Main | 150000 |
| 3 | 120026 | Category Name: Base | 100000 |
| 4 | 120027 | Category Name: Lower | 125000 |

## Remplacer les instances d'une chaîne de texte

Si vous continuez avec le tableau précédent, supposons que vous souhaitiez supprimer la chaîne de texte « Category Name : » de la colonne **Category Name** . Pour ce faire, accédez au groupe **transformer** sous l'onglet dossier de **démarrage** , puis sélectionnez **remplacer les valeurs**. Dans la boîte de dialogue **remplacer les valeurs** , entrez le **nom de catégorie** de la chaîne de texte : (suivi d'un espace) dans la zone **valeur à rechercher** , laissez la zone **remplacer par** vide, puis sélectionnez **OK**.




Le résultat de cette opération vous donne la table dans l'image suivante.

| | Account ID | Category Name | Sales Goal |
|---|---|---|---|
| 1 | 120024 | Prime | 250000 |
| 2 | 120025 | Main | 150000 |
| 3 | 120026 | Base | 100000 |
| 4 | 120027 | Lower | 125000 |

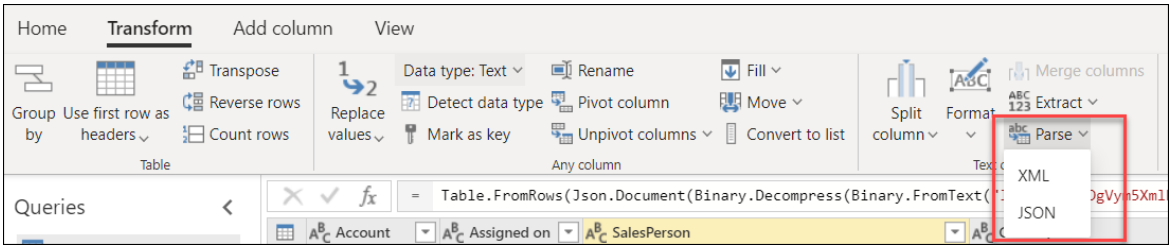
# Analyser du texte au format JSON ou XML

11/11/2021 • 2 minutes to read

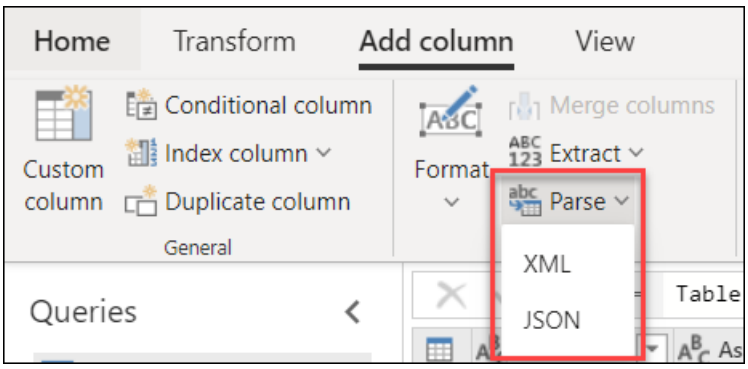
Dans Power Query, vous pouvez analyser le contenu d'une colonne avec des chaînes de texte en identifiant le contenu comme une chaîne de texte JSON ou XML.

Vous pouvez effectuer cette opération d'analyse en sélectionnant le bouton **analyser** qui se trouve à l'intérieur des emplacements suivants dans l'éditeur de Power query :

- **Onglet transformer** — Ce bouton permet de transformer la colonne existante en analysant son contenu.




- Onglet ajouter une **colonne** — Ce bouton ajoute une nouvelle colonne à la table analysant le contenu de la colonne sélectionnée.




Pour cet article, vous allez utiliser l'exemple de table suivant qui contient les colonnes suivantes que vous devez analyser :

- **Vendeur** — Contient des chaînes de texte JSON non analysées avec des informations sur **FirstName** et **LastName** du commercial, comme dans l'exemple suivant.

```
{
   "id" : 249319,
   "FirstName": "Lesa",
   "LastName": "Byrd"
}
```

- **Pays** — Contient des chaînes de texte XML non analysées avec des informations sur le **pays** et la **Division** auxquelles le compte a été assigné, comme dans l'exemple suivant.

```
<root>
   <id>1</id>
   <Country>USA</Country>
   <Division>BI-3316</Division>
</root>
```

L'exemple de table se présente comme suit.

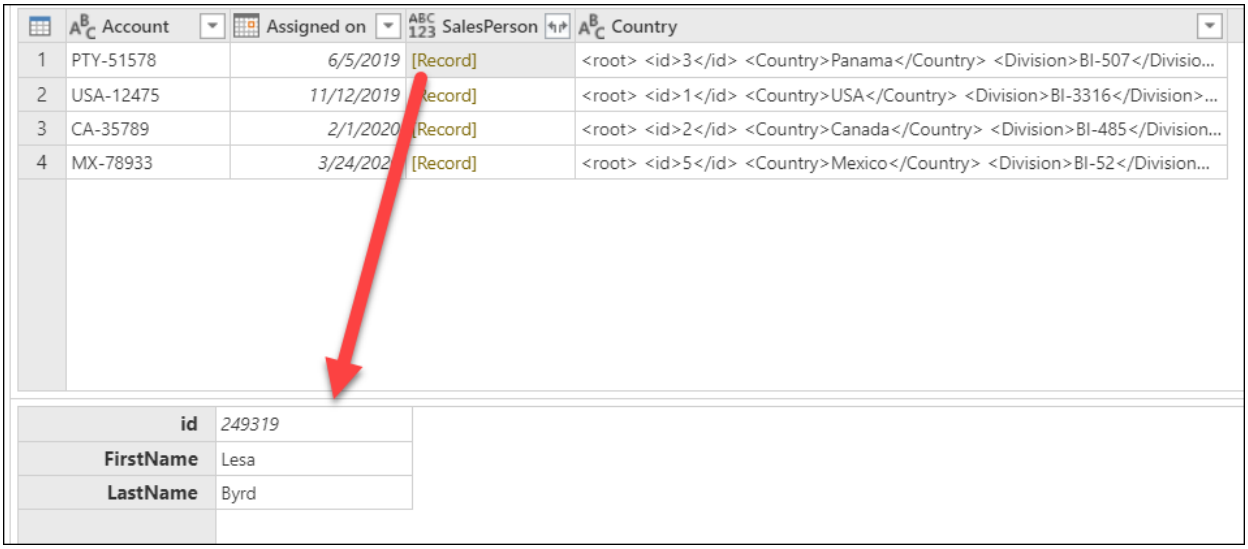
| | Account | Assigned on | SalesPerson | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PTY-51578 | 6/5/2019 | { "id" : 249319, "FirstName": "Lesa", "LastName": "Byrd" } | <root> <id>3</id> <Country>Panama</Country> <Division>BI-507</Divisio... |
| 2 | USA-12475 | 11/12/2019 | { "id" : 253212, "FirstName": "Kenny", "LastName": "Smith... | <root> <id>1</id> <Country>USA</Country> <Division>BI-3316</Division>... |
| 3 | CA-35789 | 2/1/2020 | { "id" : 112333, "FirstName": "Alberto", "LastName": "Gass... | <root> <id>2</id> <Country>Canada</Country> <Division>BI-485</Division... |
| 4 | MX-78933 | 3/24/2020 | { "id" : 987514, "FirstName": "Alissa", "LastName": "Parker... | <root> <id>5</id> <Country>Mexico</Country> <Division>BI-52</Division... |

L'objectif est d'analyser les colonnes mentionnées ci-dessus et de développer le contenu de ces colonnes pour recevoir cette sortie.

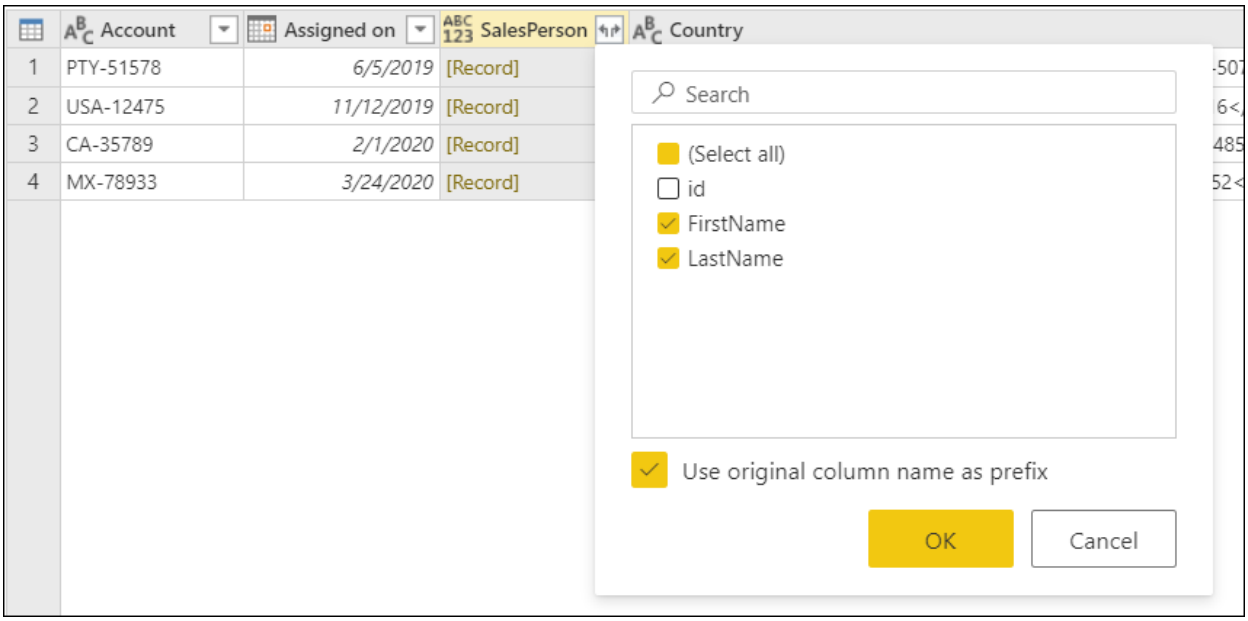
| | Account | Assigned on | SalesPerson.FirstName | SalesPerson.LastName | Country.Country | Country.Division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTY-51578 | 6/5/2019 | Lesa | Byrd | Panama | BI-507 |
| 2 | USA-12475 | 11/12/2019 | Kenny | Smith | USA | BI-3316 |
| 3 | CA-35789 | 2/1/2020 | Alberto | Gass | Canada | BI-485 |
| 4 | MX-78933 | 3/24/2020 | Alissa | Parker | Mexico | BI-52 |

## Au format JSON

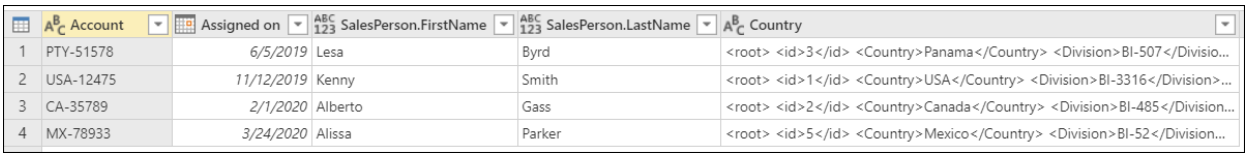
Sélectionnez la colonne **SalesPerson** . Sélectionnez ensuite **JSON** dans le menu déroulant **analyser** dans l'onglet **transformer** . Ces étapes transforment la colonne **SalesPerson** de manière à ce que les chaînes de texte aient des valeurs d' **enregistrement** , comme indiqué dans l'image suivante. Vous pouvez sélectionner n'importe où dans l'espace blanc à l'intérieur de la cellule de la valeur de l' **enregistrement** pour obtenir un aperçu détaillé du contenu de l'enregistrement en bas de l'écran.




Sélectionnez l'icône de développement en regard de l'en-tête de colonne **SalesPerson** . Dans le menu développer les colonnes, sélectionnez uniquement les champs **FirstName** et **LastName** , comme indiqué dans l'image suivante.



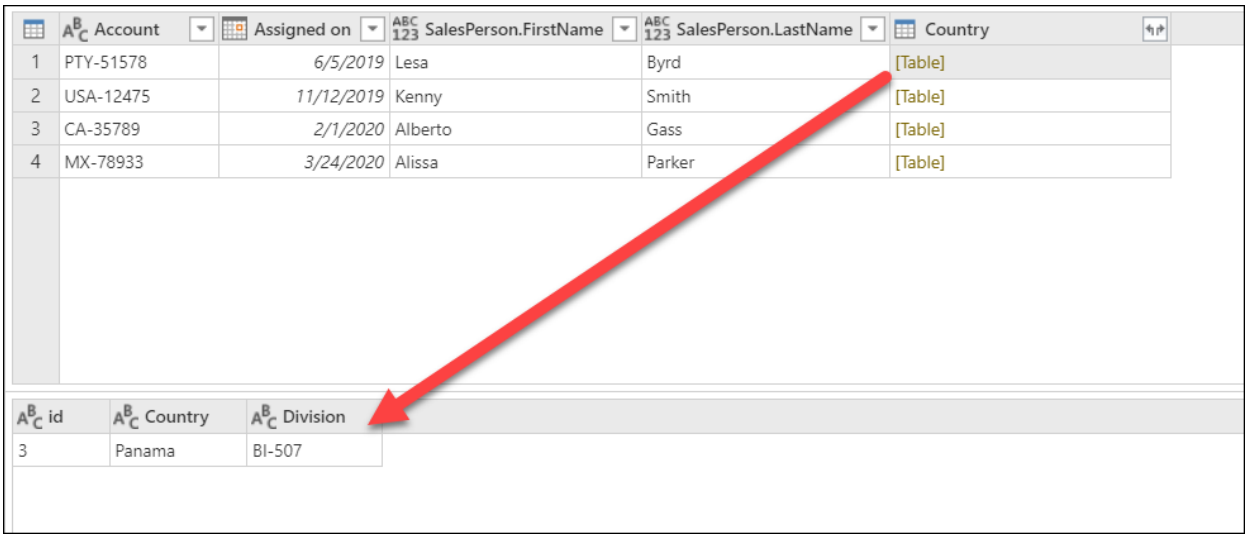

Le résultat de cette opération vous donnera le tableau suivant.



| | Account | Assigned on | SalesPerson.FirstName | SalesPerson.LastName | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTY-51578 | 6/5/2019 | Lesa | Byrd | <root> <id>3</id> <Country>Panama</Country> <Division>BI-507</Divisio... |
| 2 | USA-12475 | 11/12/2019 | Kenny | Smith | <root> <id>1</id> <Country>USA</Country> <Division>BI-3316</Division>... |
| 3 | CA-35789 | 2/1/2020 | Alberto | Gass | <root> <id>2</id> <Country>Canada</Country> <Division>BI-485</Division... |
| 4 | MX-78933 | 3/24/2020 | Alissa | Parker | <root> <id>5</id> <Country>Mexico</Country> <Division>BI-52</Division... |

## As XML

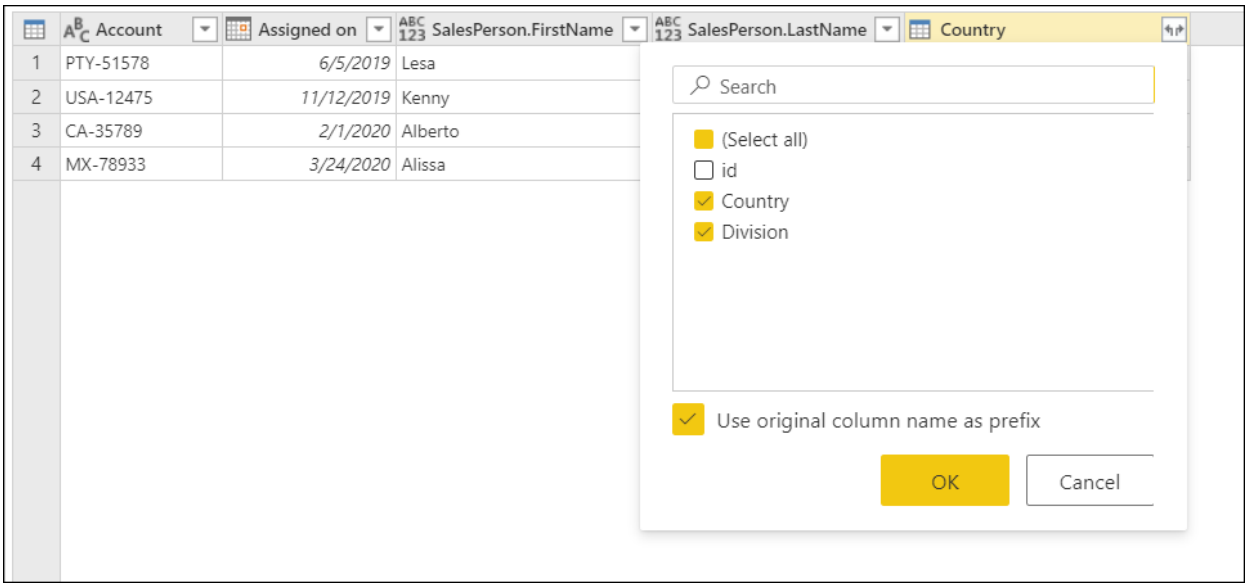
Sélectionnez la colonne **Country** . Sélectionnez ensuite le bouton **XML** dans le menu déroulant **analyser** dans l'onglet **transformer** . Ces étapes transforment la colonne **Country** de manière à ce que les chaînes de texte aient des valeurs de **table** , comme indiqué dans l'image suivante. Vous pouvez sélectionner n'importe où dans l'espace blanc à l'intérieur de la cellule de la valeur de la **table** pour obtenir un aperçu détaillé du contenu du tableau en bas de l'écran.



| | Account | Assigned on | SalesPerson.FirstName | SalesPerson.LastName | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTY-51578 | 6/5/2019 | Lesa | Byrd | [Table] |
| 2 | USA-12475 | 11/12/2019 | Kenny | Smith | [Table] |
| 3 | CA-35789 | 2/1/2020 | Alberto | Gass | [Table] |
| 4 | MX-78933 | 3/24/2020 | Alissa | Parker | [Table] |

| id | Country | Division |
|---|---|---|
| 3 | Panama | BI-507 |

Sélectionnez l'icône de développement en regard de l'en-tête de colonne **Country** . Dans le menu développer les colonnes, sélectionnez uniquement les champs **Country** et **Division** , comme illustré dans l'image suivante.




Vous pouvez définir toutes les nouvelles colonnes en tant que colonnes de texte. Le résultat de cette opération vous donnera la table de sortie que vous recherchez.

| | Account | Assigned on | SalesPerson.FirstName | SalesPerson.LastName | Country.Country | Country.Division |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTY-51578 | 6/5/2019 | Lesa | Byrd | Panama | BI-507 |
| 2 | USA-12475 | 11/12/2019 | Kenny | Smith | USA | BI-3316 |
| 3 | CA-35789 | 2/1/2020 | Alberto | Gass | Canada | BI-485 |
| 4 | MX-78933 | 3/24/2020 | Alissa | Parker | Mexico | BI-52 |

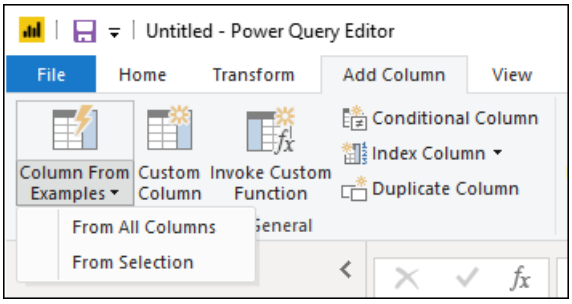
# Ajouter une colonne à partir d'exemples

11/11/2021 • 4 minutes to read

Lorsque vous ajoutez des colonnes à partir d'exemples, vous pouvez créer rapidement et facilement de nouvelles colonnes qui répondent à vos besoins. Cela est utile dans les situations suivantes :

- Vous savez quelles données doit contenir la nouvelle colonne, mais vous hésitez sur la transformation ou la collection de transformations à utiliser pour obtenir le résultat souhaité.
- Vous savez déjà quelles transformations vous allez utiliser, mais vous hésitez sur les options à sélectionner dans l'interface utilisateur pour que ces transformations soient effectuées.
- Vous connaissez toutes les transformations dont vous avez besoin à l'aide d'une expression de colonne personnalisée dans le langage M, mais une ou plusieurs de ces transformations ne sont pas disponibles dans l'interface utilisateur.

La **colonne à partir de** la commande exemples se trouve sous l'onglet **Ajouter une colonne** , dans le groupe **général** .



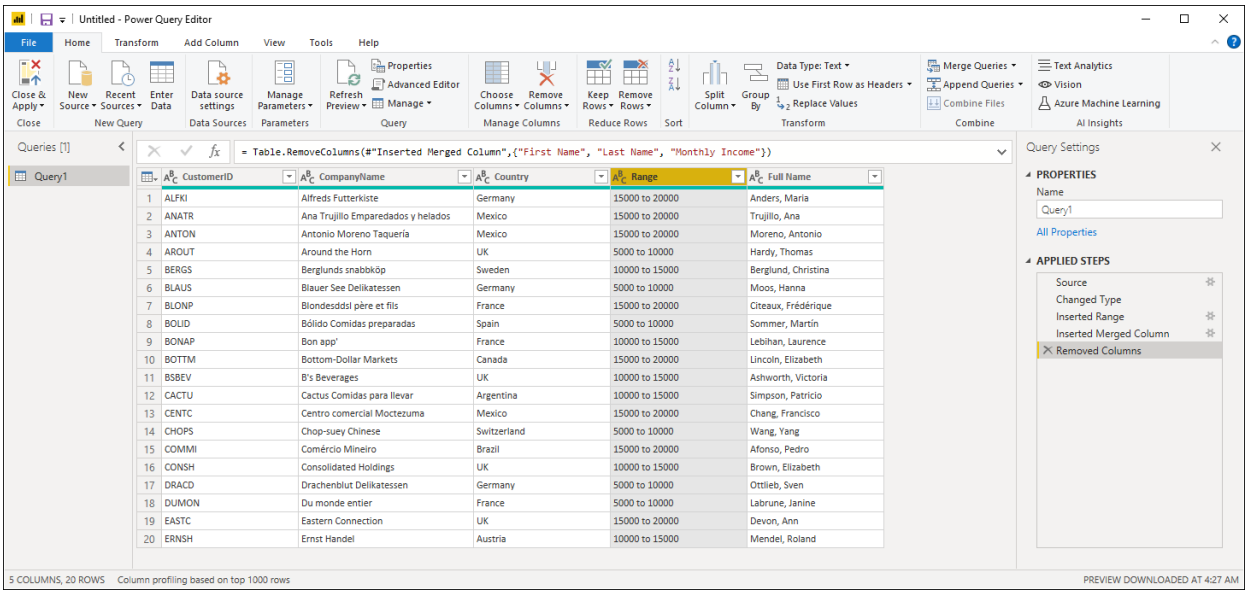

## Ajouter une nouvelle colonne à partir d'exemples

Dans cet exemple, vous commencez par le tableau présenté dans l'image suivante.

| | First Name | Last Name | CustomerID | CompanyName | Country | Monthly Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | Anders | ALFKI | Alfreds Futterkiste | Germany | 19500 |
| 2 | Ana | Trujillo | ANATR | Ana Trujillo Emparedados y helados | Mexico | 15500 |
| 3 | Antonio | Moreno | ANTON | Antonio Moreno Taquería | Mexico | 17500 |
| 4 | Thomas | Hardy | AROUT | Around the Horn | UK | 6000 |
| 5 | Christina | Berglund | BERGS | Berglunds snabbköp | Sweden | 14000 |
| 6 | Hanna | Moos | BLAUS | Blauer See Delikatessen | Germany | 9500 |
| 7 | Frédérique | Citeaux | BLONP | Blondesddsl père et fils | France | 17000 |
| 8 | Martín | Sommer | BOLID | Bólido Comidas preparadas | Spain | 8000 |
| 9 | Laurence | Lebihan | BONAP | Bon app' | France | 10500 |
| 10 | Elizabeth | Lincoln | BOTTM | Bottom-Dollar Markets | Canada | 17500 |
| 11 | Victoria | Ashworth | BSBEV | B's Beverages | UK | 13000 |
| 12 | Patricio | Simpson | CACTU | Cactus Comidas para llevar | Argentina | 14000 |
| 13 | Francisco | Chang | CENTC | Centro comercial Moctezuma | Mexico | 15000 |
| 14 | Yang | Wang | CHOPS | Chop-suey Chinese | Switzerland | 5000 |
| 15 | Pedro | Afonso | COMMI | Comércio Mineiro | Brazil | 18000 |
| 16 | Elizabeth | Brown | CONSH | Consolidated Holdings | UK | 12000 |
| 17 | Sven | Ottlieb | DRACD | Drachenblut Delikatessen | Germany | 8000 |
| 18 | Janine | Labrune | DUMON | Du monde entier | France | 6000 |
| 19 | Ann | Devon | EASTC | Eastern Connection | UK | 17500 |
| 20 | Roland | Mendel | ERNSH | Ernst Handel | Austria | 10500 |

Dans cet exemple, votre objectif est de créer deux nouvelles colonnes :

- **Plage**: créer des emplacements pour la colonne de **revenu mensuelle** par incréments discrets de 5 000.
- **Nom complet**: concatène les colonnes **Last Name** et **First Name** en une seule colonne.

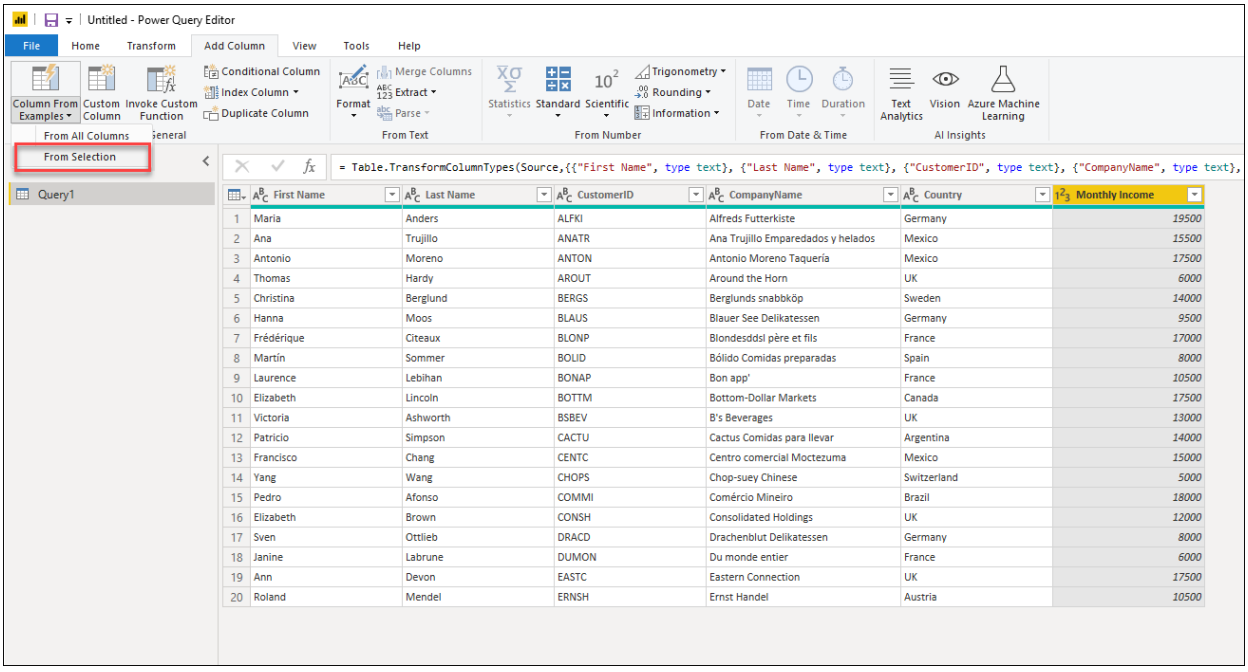



| | CustomerID | CompanyName | Country | Range | Full Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALFKI | Alfreds Futterkiste | Germany | 15000 to 20000 | Anders, Maria |
| 2 | ANATR | Ana Trujillo Emparedados y helados | Mexico | 15000 to 20000 | Trujillo, Ana |
| 3 | ANTON | Antonio Moreno Taquería | Mexico | 15000 to 20000 | Moreno, Antonio |
| 4 | AROUT | Around the Horn | UK | 5000 to 10000 | Hardy, Thomas |
| 5 | BERGS | Berglunds snabbköp | Sweden | 10000 to 15000 | Berglund, Christina |
| 6 | BLAUS | Blauer See Delikatessen | Germany | 5000 to 10000 | Moos, Hanna |
| 7 | BLONP | Blondesddsl père et fils | France | 15000 to 20000 | Citeaux, Frédérique |
| 8 | BOLID | Bólido Comidas preparadas | Spain | 5000 to 10000 | Sommer, Martín |
| 9 | BONAP | Bon app' | France | 10000 to 15000 | Lebihan, Laurence |
| 10 | BOTTM | Bottom-Dollar Markets | Canada | 15000 to 20000 | Lincoln, Elizabeth |
| 11 | BSBEV | B's Beverages | UK | 10000 to 15000 | Ashworth, Victoria |
| 12 | CACTU | Cactus Comidas para llevar | Argentina | 10000 to 15000 | Simpson, Patricio |
| 13 | CENTC | Centro comercial Moctezuma | Mexico | 15000 to 20000 | Chang, Francisco |
| 14 | CHOPS | Chop-suey Chinese | Switzerland | 5000 to 10000 | Wang, Yang |
| 15 | COMMI | Comércio Mineiro | Brazil | 15000 to 20000 | Afonso, Pedro |
| 16 | CONSH | Consolidated Holdings | UK | 10000 to 15000 | Brown, Elizabeth |
| 17 | DRACD | Drachenblut Delikatessen | Germany | 5000 to 10000 | Ottlieb, Sven |
| 18 | DUMON | Du monde entier | France | 5000 to 10000 | Labrune, Janine |
| 19 | EASTC | Eastern Connection | UK | 15000 to 20000 | Devon, Ann |
| 20 | ERNSH | Ernst Handel | Austria | 10000 to 15000 | Mendel, Roland |

### Colonne à partir d'exemples, à partir des colonnes sélectionnées

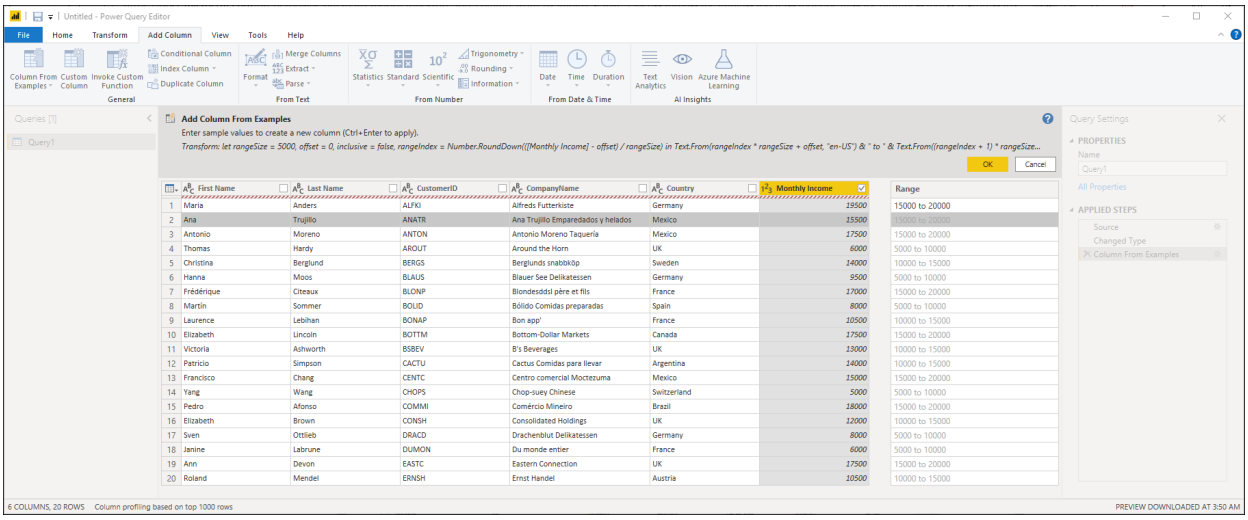
L'une des options dont vous disposez lors de la création de votre nouvelle colonne consiste à sélectionner les colonnes qui seront utilisées dans vos calculs. Pour cet exemple, vous allez créer la colonne **plage** à partir des valeurs de la colonne **revenu mensuel** .

Pour ce faire, sélectionnez la colonne **revenu mensuel** , sélectionnez la **colonne à partir d'exemples de** commande, puis sélectionnez **à partir de la sélection**.



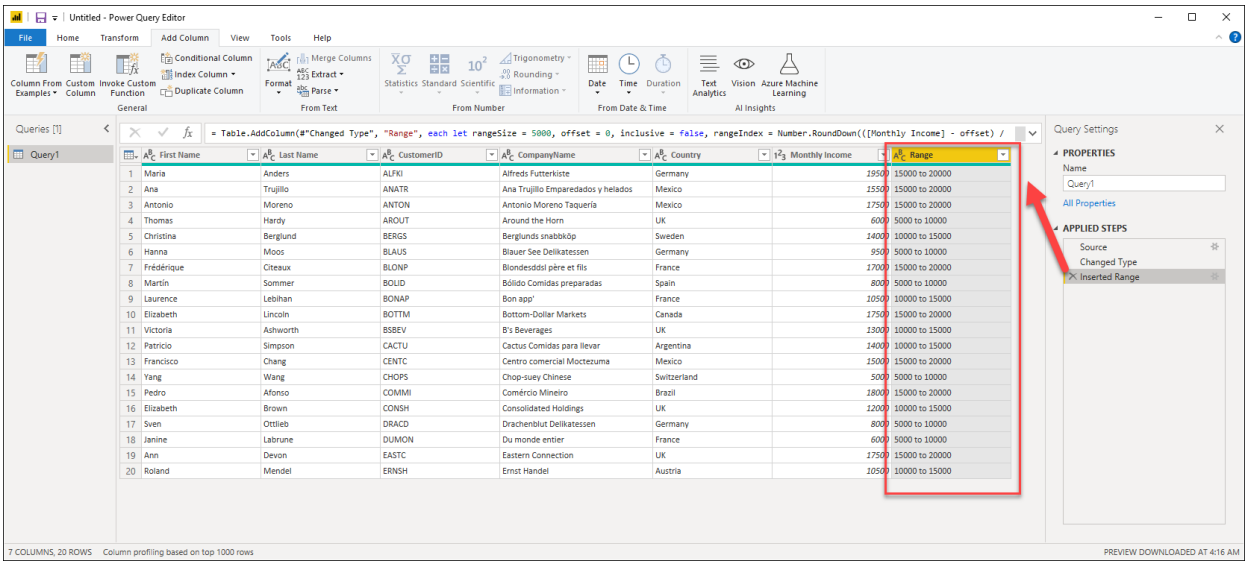

| | First Name | Last Name | CustomerID | CompanyName | Country | Monthly Income |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | Anders | ALFKI | Alfreds Futterkiste | Germany | 19500 |
| 2 | Ana | Trujillo | ANATR | Ana Trujillo Emparedados y helados | Mexico | 15500 |
| 3 | Antonio | Moreno | ANTON | Antonio Moreno Taquería | Mexico | 17500 |
| 4 | Thomas | Hardy | AROUT | Around the Horn | UK | 6000 |
| 5 | Christina | Berglund | BERGS | Berglunds snabbköp | Sweden | 14000 |
| 6 | Hanna | Moos | BLAUS | Blauer See Delikatessen | Germany | 9500 |
| 7 | Frédérique | Citeaux | BLONP | Blondesddsl père et fils | France | 17000 |
| 8 | Martín | Sommer | BOLID | Bólido Comidas preparadas | Spain | 8000 |
| 9 | Laurence | Lebihan | BONAP | Bon app' | France | 10500 |
| 10 | Elizabeth | Lincoln | BOTTM | Bottom-Dollar Markets | Canada | 17500 |
| 11 | Victoria | Ashworth | BSBEV | B's Beverages | UK | 13000 |
| 12 | Patricio | Simpson | CACTU | Cactus Comidas para llevar | Argentina | 14000 |
| 13 | Francisco | Chang | CENTC | Centro comercial Moctezuma | Mexico | 15000 |
| 14 | Yang | Wang | CHOPS | Chop-suey Chinese | Switzerland | 5000 |
| 15 | Pedro | Afonso | COMMI | Comércio Mineiro | Brazil | 18000 |
| 16 | Elizabeth | Brown | CONSH | Consolidated Holdings | UK | 12000 |
| 17 | Sven | Ottlieb | DRACD | Drachenblut Delikatessen | Germany | 8000 |
| 18 | Janine | Labrune | DUMON | Du monde entier | France | 6000 |
| 19 | Ann | Devon | EASTC | Eastern Connection | UK | 17500 |
| 20 | Roland | Mendel | ERNSH | Ernst Handel | Austria | 10500 |

Le volet de visualisation affiche une nouvelle colonne modifiable dans laquelle vous pouvez entrer vos exemples. Pour le premier exemple, la valeur de la colonne sélectionnée est 19500. Dans votre nouvelle colonne, entrez le texte **15000 à 20000**, qui est l'emplacement où se trouve cette valeur.



Lorsque Power Query trouve une transformation correspondante, il remplit les résultats de la transformation dans les lignes restantes à l'aide d'un texte de couleur claire. Vous pouvez également voir le texte de formule M pour la transformation au-dessus de l'aperçu de la table.

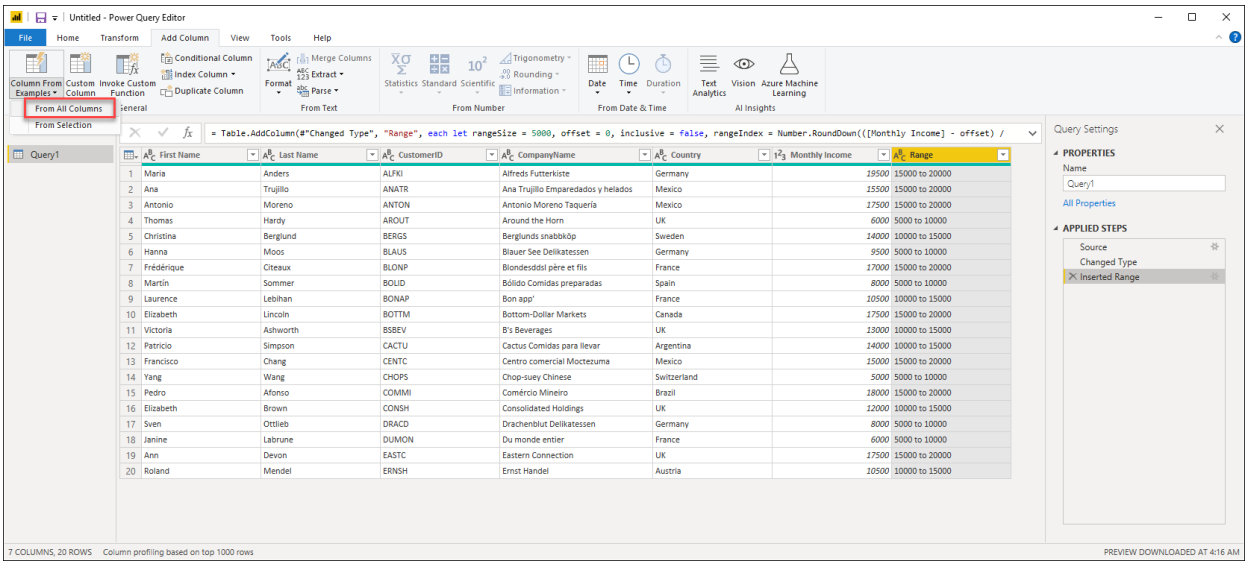
Une fois que vous avez sélectionné **OK**, vous voyez votre nouvelle colonne dans le cadre de votre requête. Vous verrez également une nouvelle étape ajoutée à votre requête.



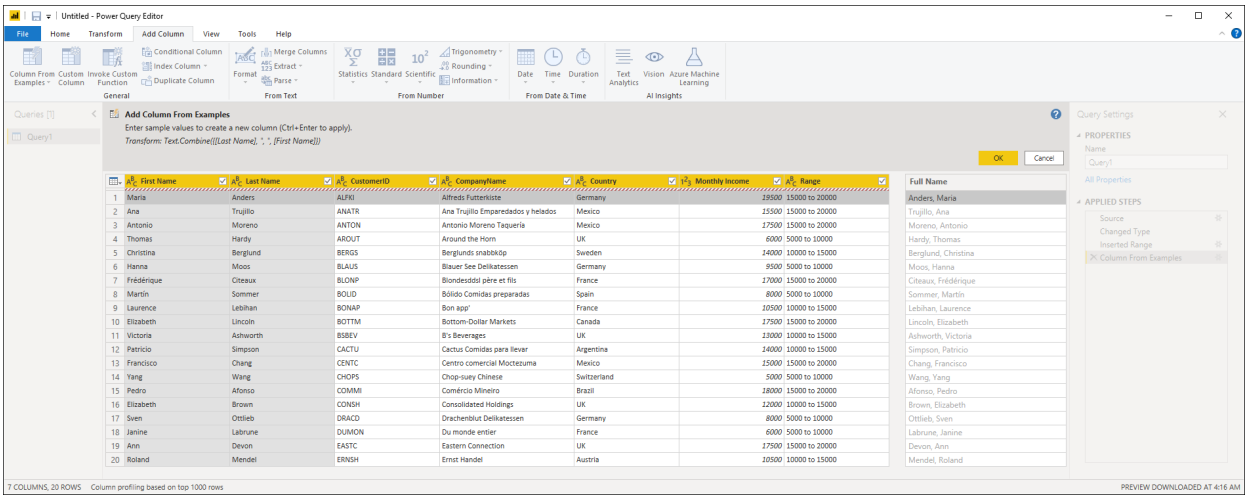
### Colonne à partir d'exemples, à partir de toutes les colonnes

L'objectif suivant est de créer une colonne de **nom complet** à l'aide des valeurs des colonnes **First Name** et **Last Name** .

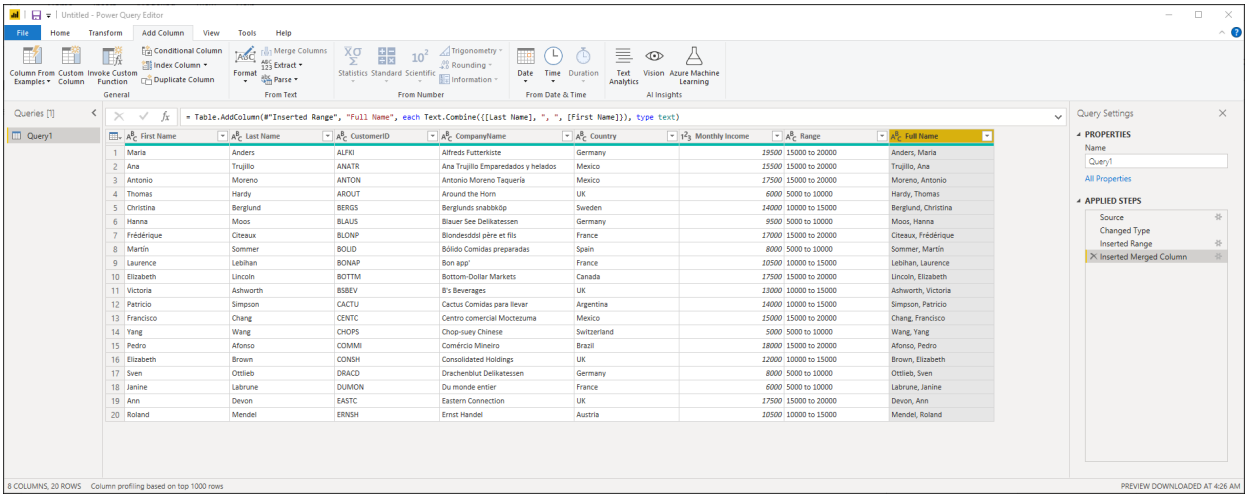
Pour ce faire, sélectionnez la **colonne dans les exemples de** commande, puis sélectionnez **dans toutes les colonnes**.



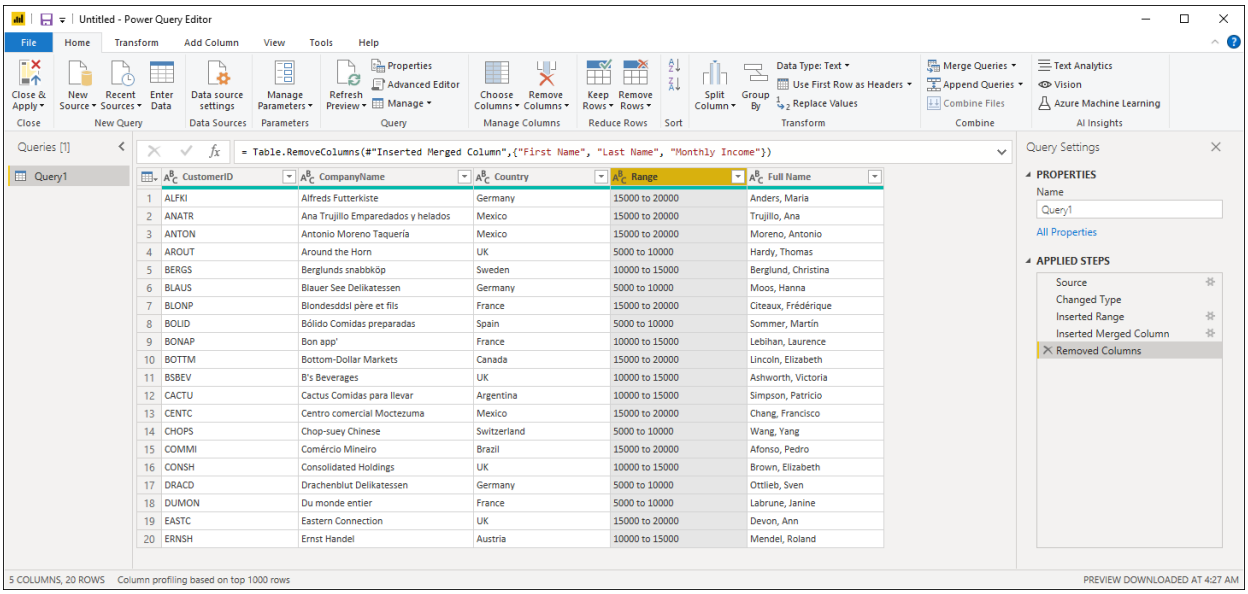

Vous allez maintenant entrer votre premier exemple de **nom complet** en tant que **Enders, Maria**.




Une fois que vous avez sélectionné **OK**, vous voyez votre nouvelle colonne dans le cadre de votre requête. Vous verrez également une nouvelle étape ajoutée à votre requête.

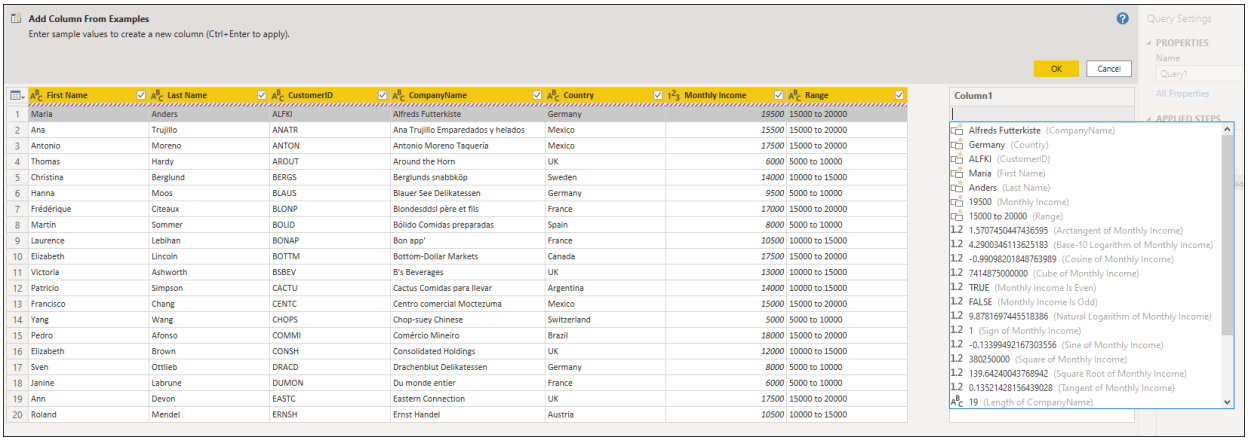



La dernière étape consiste à supprimer les colonnes **First Name**, **Last Name** et **Month Income** . Votre table finale contient maintenant les colonnes de **plage** et de **nom complet** avec toutes les données que vous avez produites au cours des étapes précédentes.




## Conseils et considérations

Lorsque vous fournissez des exemples, Power Query offre une liste utile des champs disponibles, des valeurs et des transformations suggérées pour les colonnes sélectionnées. Vous pouvez afficher cette liste en sélectionnant une cellule de la nouvelle colonne.




Il est important de noter que la **colonne des exemples d'** expérience fonctionne uniquement sur les 100 premières lignes de votre aperçu des données. Vous pouvez appliquer des étapes avant la **colonne des exemples** d'étapes pour créer votre propre exemple de données. Une fois que vous avez créé la colonne **d'exemples de** colonne, vous pouvez supprimer ces étapes précédentes. la colonne nouvellement créée n'est pas affectée.

## Liste des transformations prises en charge

De nombreuses transformations, mais pas toutes, sont disponibles lorsque vous utilisez la **colonne à partir d'exemples**. La liste suivante répertorie les transformations prises en charge.

### Général

- Colonne conditionnelle

### Référence

- Référencer une colonne spécifique, y compris les transformations Supprimer les espaces, Nettoyer et Casse

### Transformations Text

- Combiner (prend en charge la combinaison de chaînes littérales et de valeurs de colonne entière)

- Remplacer
- Longueur
- Extraire
  - Premiers caractères
  - Derniers caractères
  - Plage
  - Texte avant le délimiteur
  - Texte après le délimiteur
  - Texte entre les délimiteurs
  - Longueur
  - Supprimer des caractères
  - Conserver des caractères

> **NOTE**
> Toutes les transformations Texte prennent en compte le besoin potentiel de supprimer les espaces, de nettoyer ou d'appliquer une transformation de casse aux valeurs de la colonne.

### Transformations Date

- Jour
- Jour de la semaine
- Nom du jour de la semaine
- Jour de l'année
- Mois
- Nom du mois
- Trimestre de l'année
- Semaine du mois
- Semaine de l'année
- Année
- Âge
- Début de l'année
- Fin de l'année
- Début du mois
- Fin du mois
- Début du trimestre
- Jours du mois
- Fin du trimestre
- Début de semaine
- Fin de semaine
- Jour du mois
- Début de journée
- Fin de journée

### Transformations Time

- Hour
- Minute
- Second

- Vers Heure locale

> **NOTE**
> Toutes les transformations de date et d'heure prennent en compte le besoin potentiel de convertir la valeur de colonne en date, Time ou DateTime.

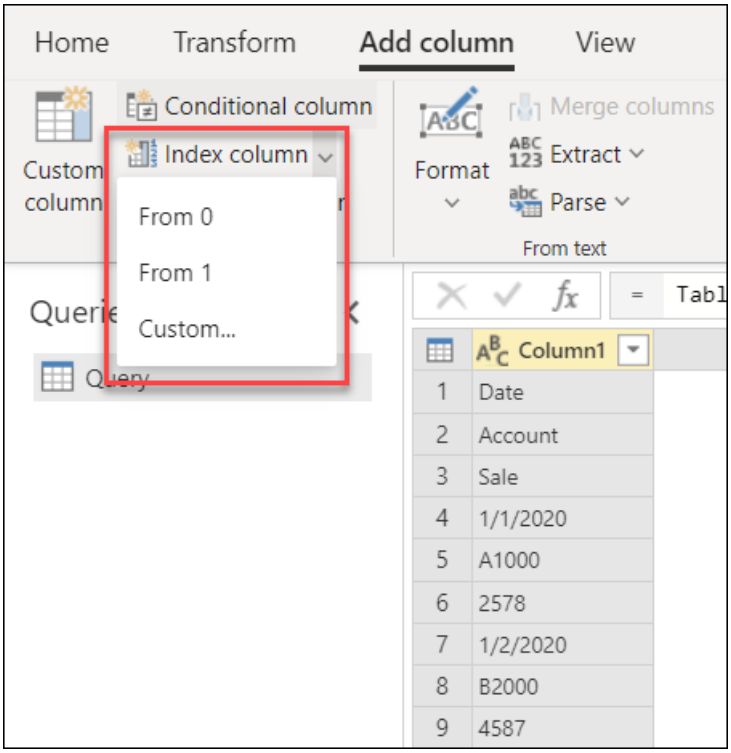
### Transformations Nombre

- Valeur absolue
- Arccosinus
- Arcsinus
- Arctangente
- Convertir en nombre
- Cosinus
- Cube
- Diviser
- Exposant
- Factorielle
- Diviser par entier
- Est pair
- Est impair
- Ln
- Logarithme de base 10
- Modulo
- Multiplier
- Arrondi à l'entier inférieur
- Arrondi à l'entier supérieur
- Signe
- Sinus
- Racine carrée
- Carré
- Soustraire
- Somme
- Tangente
- Création de compartiments/plages

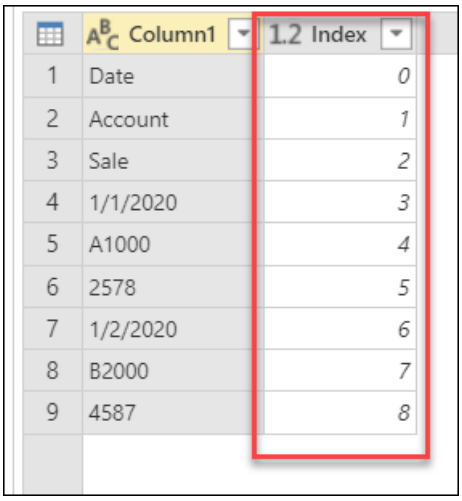
# Ajouter une colonne d'index

11/11/2021 • 2 minutes to read

La commande **colonne d'index** ajoute une nouvelle colonne à la table avec des valeurs de position explicites, et est généralement créée pour prendre en charge d'autres modèles de transformation.

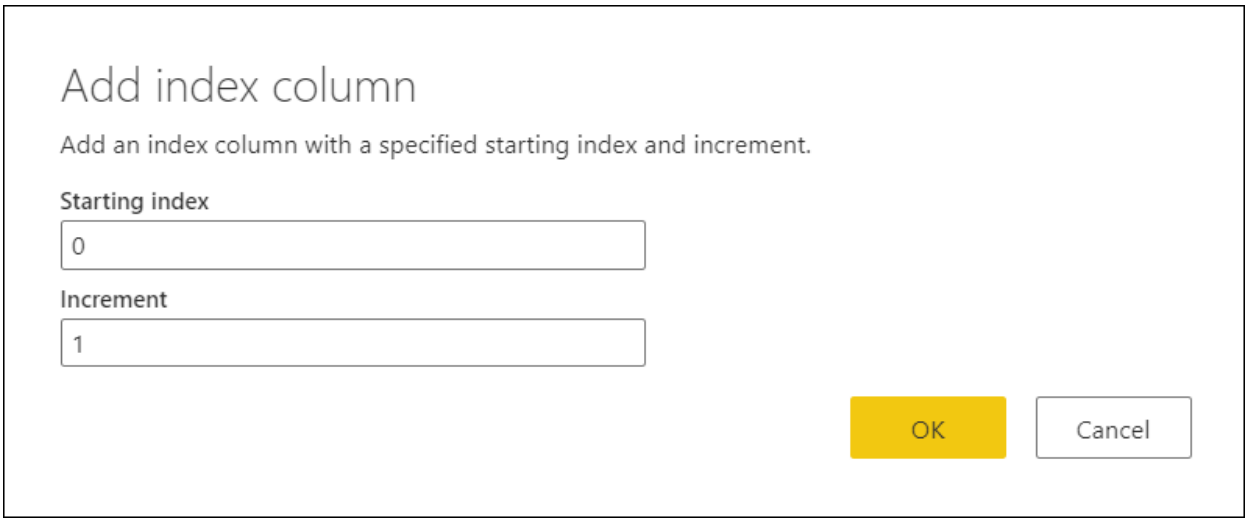



Par défaut, l'index de départ démarre à partir de la valeur 0 et utilise un incrément de 1 par ligne.

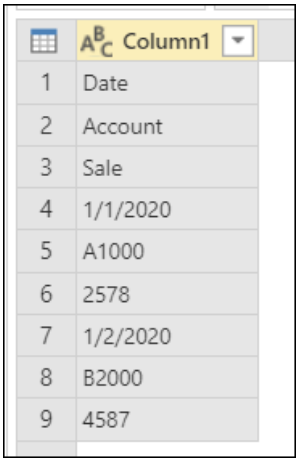



Vous pouvez également configurer le comportement de cette étape en sélectionnant l'option **personnalisée** et en configurant deux paramètres :

- **Index de départ**: spécifie la valeur initiale de l'index.
- **Incrément**: spécifie la quantité d'incrémentation de chaque valeur d'index.

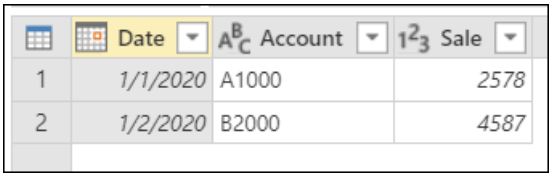



Pour l'exemple de cet article, vous commencez avec le tableau suivant qui n'a qu'une seule colonne, mais notez le modèle de données dans la colonne.



| | Column1 |
|---|---|
| 1 | Date |
| 2 | Account |
| 3 | Sale |
| 4 | 1/1/2020 |
| 5 | A1000 |
| 6 | 2578 |
| 7 | 1/2/2020 |
| 8 | B2000 |
| 9 | 4587 |

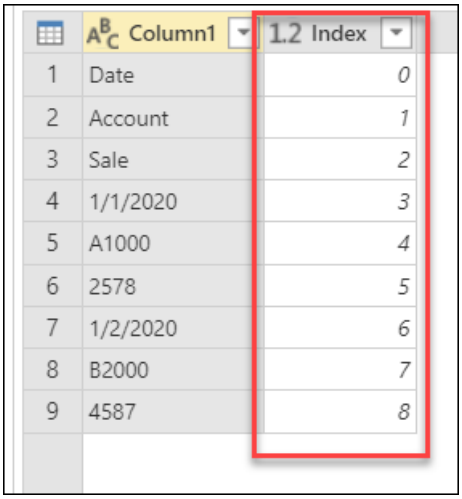
Supposons que votre objectif est de transformer cette table en l'une des valeurs indiquées dans l'image suivante, avec les colonnes **Date**, **Account** et **sale**.



| | Date | Account | Sale |
|---|---|---|---|
| 1 | *1/1/2020* | A1000 | *2578* |
| 2 | *1/2/2020* | B2000 | *4587* |

## Étape 1. Ajouter une colonne d'index

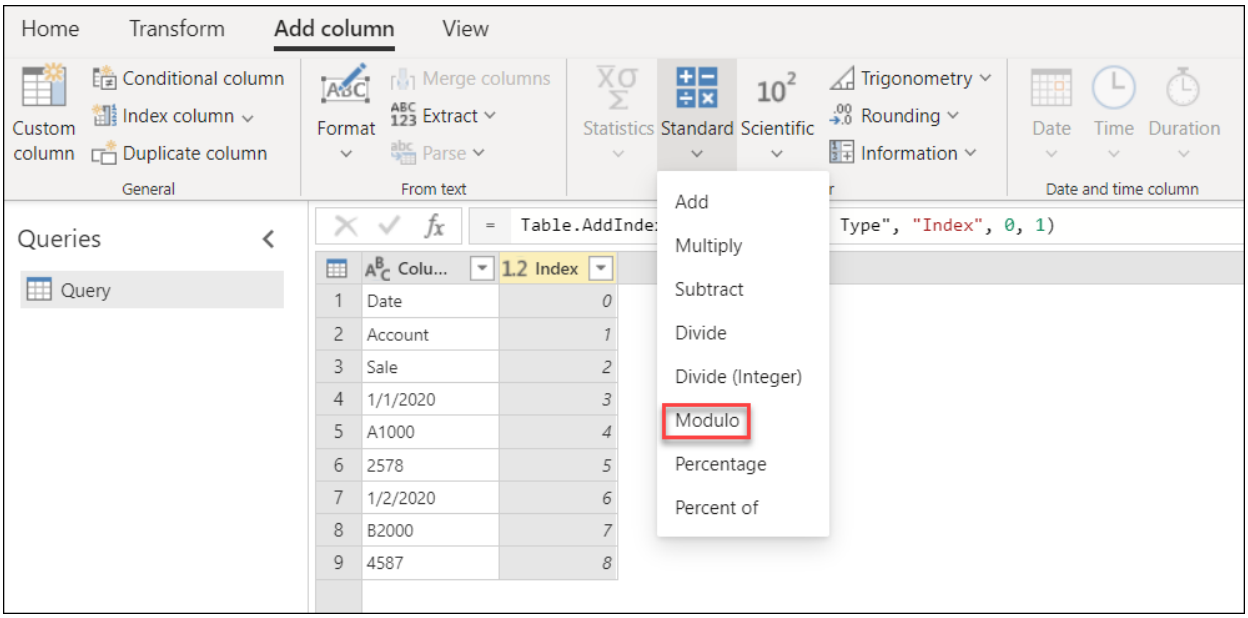
Vous devez d'abord ajouter une nouvelle colonne d' **index** à votre table qui commence à partir de 0.



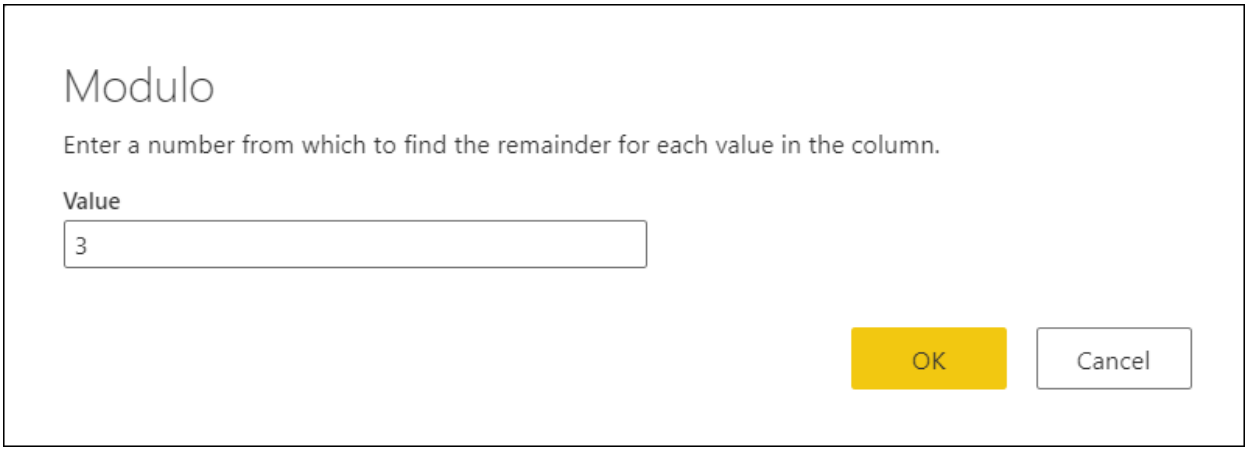
| | Column1 | Index |
|---|---|---|
| 1 | Date | *0* |
| 2 | Account | *1* |
| 3 | Sale | *2* |
| 4 | 1/1/2020 | *3* |
| 5 | A1000 | *4* |
| 6 | 2578 | *5* |
| 7 | 1/2/2020 | *6* |
| 8 | B2000 | *7* |
| 9 | 4587 | *8* |

# Étape 2. Ajouter une colonne modulo à partir de la colonne d'index

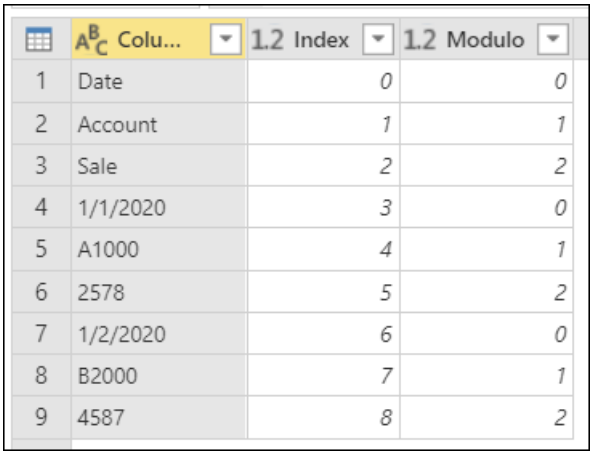
L'étape suivante consiste à sélectionner la colonne d'index que vous venez d'ajouter, puis, sous l'onglet **Ajouter une colonne** , à sélectionner le > **modulo** standard.




Dans la boîte de dialogue **modulo** , entrez le nombre à partir duquel Rechercher le reste de chaque valeur de la colonne. Dans ce cas, votre modèle se répète toutes les trois lignes. vous allez donc entrer **3**.



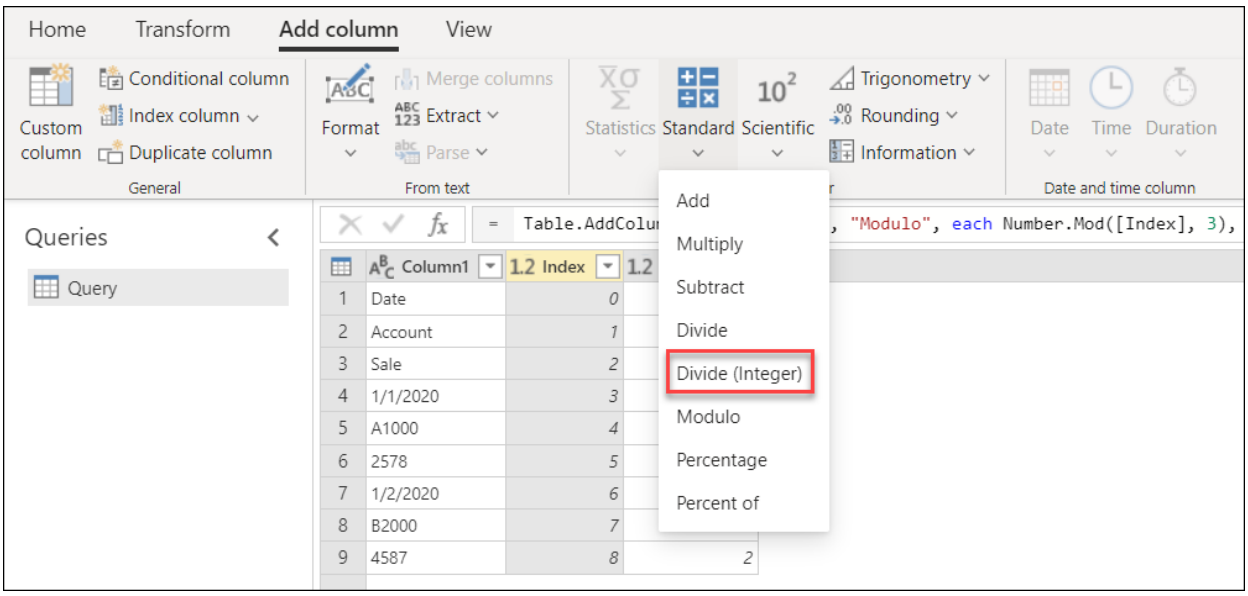

Le résultat de cette opération vous donnera une nouvelle colonne nommée **modulo**.



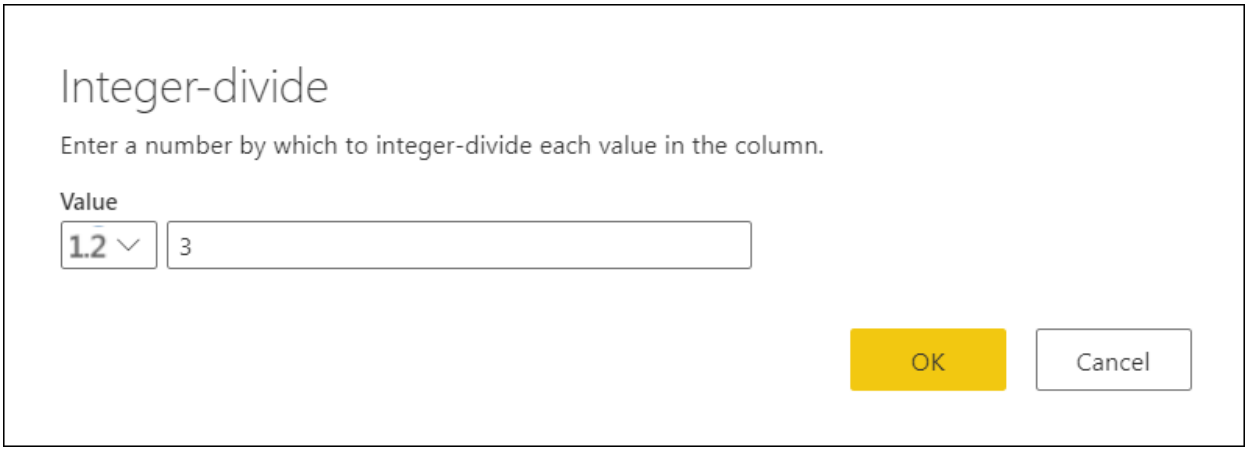
| | Colu... | 1.2 Index | 1.2 Modulo |
|---|---|---|---|
| 1 | Date | 0 | 0 |
| 2 | Account | 1 | 1 |
| 3 | Sale | 2 | 2 |
| 4 | 1/1/2020 | 3 | 0 |
| 5 | A1000 | 4 | 1 |
| 6 | 2578 | 5 | 2 |
| 7 | 1/2/2020 | 6 | 0 |
| 8 | B2000 | 7 | 1 |
| 9 | 4587 | 8 | 2 |

# Étape 3. Ajouter une colonne de division entière à partir de la colonne d'index

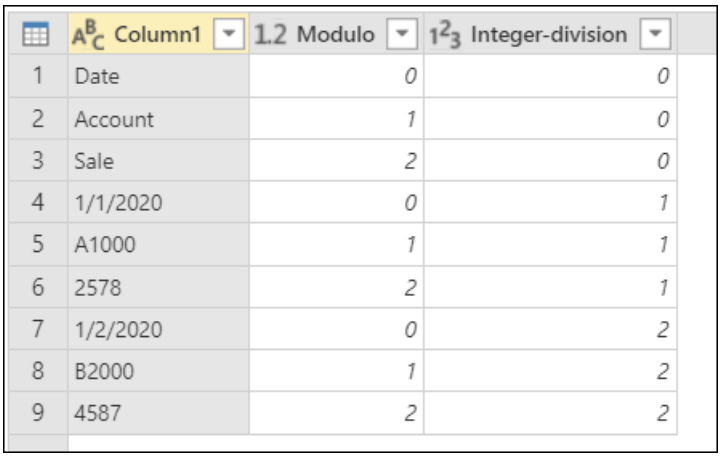
Sélectionnez la colonne d' **index** , accédez à l'onglet **Ajouter une colonne** , puis sélectionnez Division **standard** > **(entier)**.




Dans la boîte de dialogue **nombre entier-diviser** , entrez un nombre par lequel diviser chaque valeur de la colonne. Dans ce cas, votre modèle se répète toutes les trois lignes, donc entrez la valeur **3**.




Supprimez la colonne d' **index** , car vous n'en avez plus besoin. Votre table ressemble maintenant à l'image suivante.



| | Column1 | 1.2 Modulo | 1²3 Integer-division |
|---|---|---|---|
| 1 | Date | 0 | 0 |
| 2 | Account | 1 | 0 |
| 3 | Sale | 2 | 0 |
| 4 | 1/1/2020 | 0 | 1 |
| 5 | A1000 | 1 | 1 |
| 6 | 2578 | 2 | 1 |
| 7 | 1/2/2020 | 0 | 2 |
| 8 | B2000 | 1 | 2 |
| 9 | 4587 | 2 | 2 |

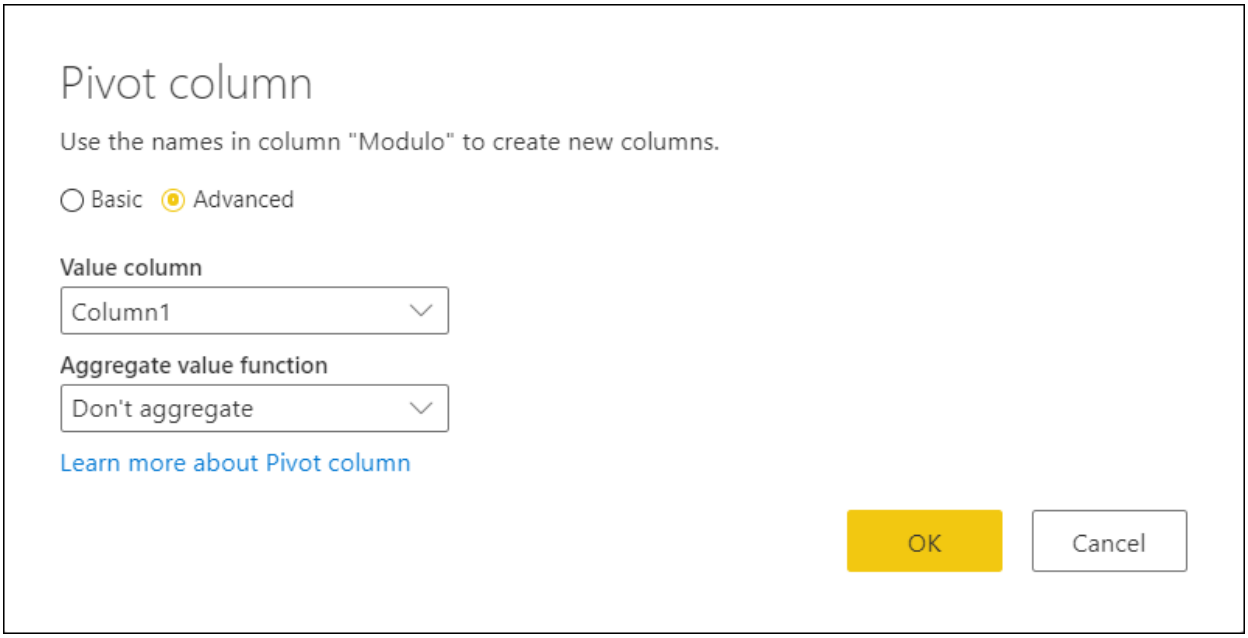
## Étape 4. Pivoter une colonne

Votre table contient désormais trois colonnes où :

- **Colonne1** contient les valeurs qui doivent figurer dans la table finale.

- Le **modulo** fournit la position de la colonne de la valeur (similaire aux coordonnées y d'un graphique en nuages de points).
- La **division entière** fournit la position de ligne de la valeur (similaire aux coordonnées x d'un graphique en nuages de points).

Pour obtenir la table de votre choix, vous devez faire pivoter la colonne **modulo** en utilisant les valeurs de **Colonne1** où ces valeurs ne sont pas agrégées. Sous l'onglet **transformer** , sélectionnez la colonne **modulo** , puis sélectionnez **colonne de tableau croisé dynamique** dans le groupe **n'importe quelle colonne** . Dans la boîte de dialogue **colonne de tableau croisé dynamique** , sélectionnez la case d'option **avancé** . Assurez-vous que la **colonne valeur** est définie sur **Colonne1** et que la **fonction valeurs d'agrégation** est définie sur **ne pas agréger**.




Pour plus d'informations : colonnes de tableau croisé dynamique

Le résultat de cette opération vous donnera une table avec quatre colonnes, comme illustré dans l'image suivante.

| | Integer-division | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Date | Account | Sale |
| 2 | 1 | 1/1/2020 | A1000 | 2578 |
| 3 | 2 | 1/2/2020 | B2000 | 4587 |

## Étape 5. Nettoyer la table

Vous pouvez maintenant supprimer la colonne de **division entière** et promouvoir la première ligne de la table pour qu'elle devienne les en-têtes de votre table. Plus d'informations : promouvoir ou rétrograder des en-têtes de colonnes

Après avoir défini les types de données corrects pour vos colonnes, vous allez créer une table qui ressemble au tableau suivant, avec exactement les trois colonnes dont vous avez besoin et la forme que vous recherchez.

| | Date | Account | Sale |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/2020 | A1000 | 2578 |
| 2 | 1/2/2020 | B2000 | 4587 |

# Ajouter une colonne personnalisée

11/11/2021 • 3 minutes to read

Si vous avez besoin de plus de flexibilité pour l'ajout de nouvelles colonnes que celles fournies par la boîte de Power Query, vous pouvez créer votre propre colonne personnalisée à l'aide du langage de formule Power Query M.

Imagine que vous avez une table avec l'ensemble de colonnes suivant.

| | Date | Country | Units | Unit Price | Discount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/2020 | Panama | 40 | 1.25 | 0% |
| 2 | 3/1/2020 | Panama | 50 | 2.25 | 5% |
| 3 | 2/1/2020 | USA | 150 | 3.45 | 10% |
| 4 | 3/1/2020 | USA | 175 | 3.85 | 15% |
| 5 | 2/1/2020 | Canada | 100 | 2.75 | 7% |
| 6 | 3/1/2020 | Canada | 90 | 2.95 | 8% |

À l'aide des **unités**, des **prix unitaires** et des colonnes de **remise** , vous aimeriez créer deux nouvelles colonnes :

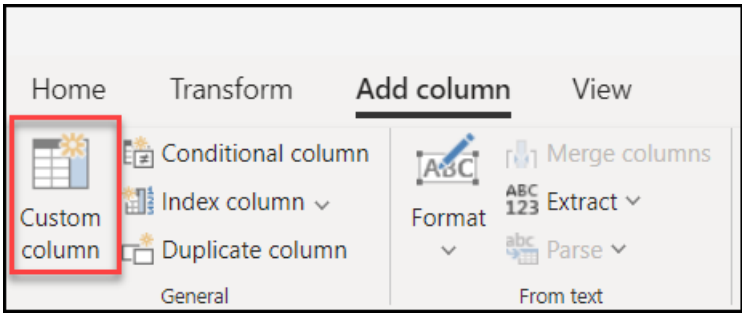
- **Total des ventes avant la remise**: calculées en multipliant la colonne **Units** multiplié par la colonne **Price Unit** .
- **Total des ventes après remise**: calculées en multipliant la colonne **Total ventes avant remise** par la valeur pourcentage net (une moins la valeur de la remise).

L'objectif est de créer une table avec de nouvelles colonnes ressemblant à l'image suivante.

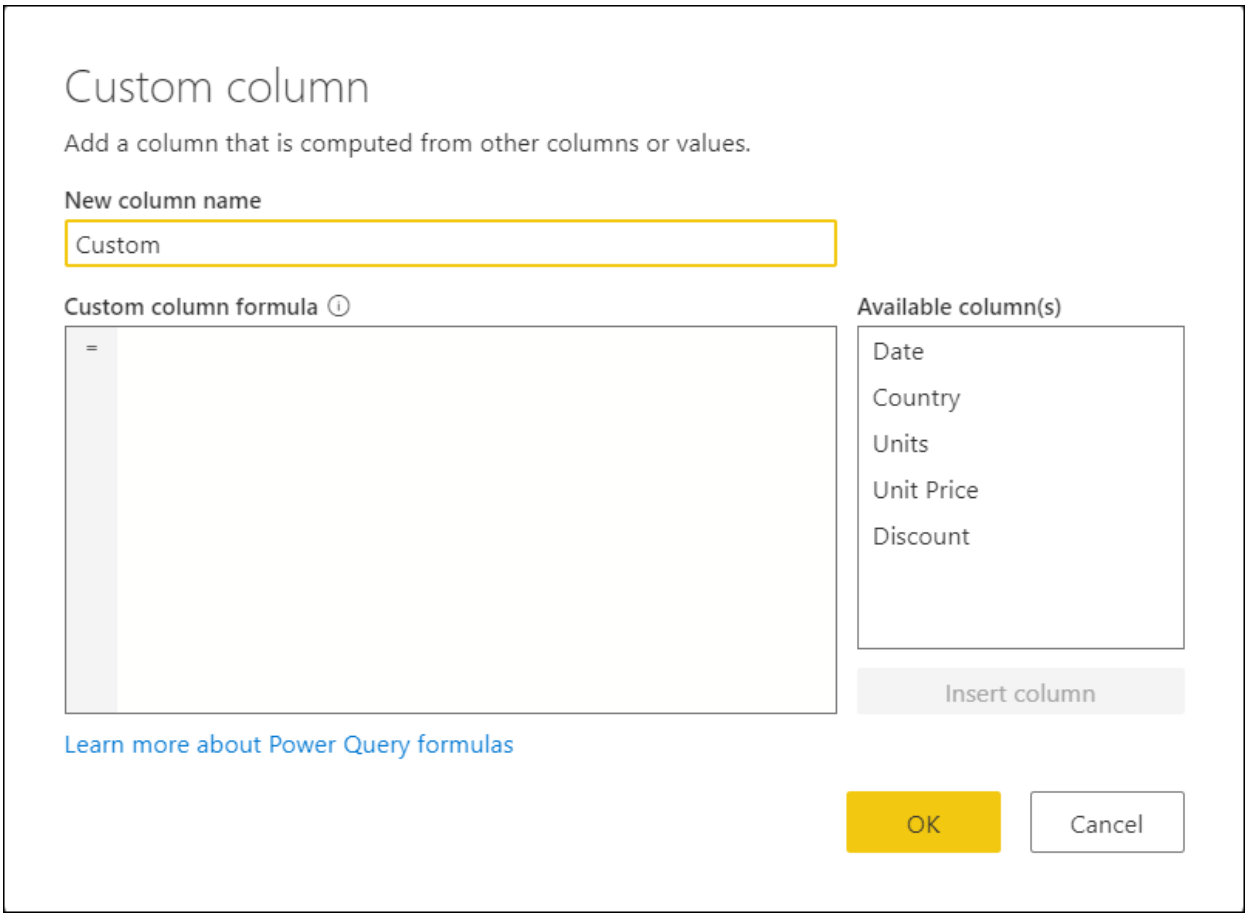
| | Date | Country | Units | Unit Price | Discount | Total Sale before Discount | Total Sale after Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/2020 | Panama | 40 | 1.25 | 0% | 50 | 50 |
| 2 | 3/1/2020 | Panama | 50 | 2.25 | 5% | 112.5 | 106.88 |
| 3 | 2/1/2020 | USA | 150 | 3.45 | 10% | 517.5 | 465.75 |
| 4 | 3/1/2020 | USA | 175 | 3.85 | 15% | 673.75 | 572.69 |
| 5 | 2/1/2020 | Canada | 100 | 2.75 | 7% | 275 | 255.75 |
| 6 | 3/1/2020 | Canada | 90 | 2.95 | 8% | 265.5 | 244.26 |

## Création d'une colonne personnalisée

Sous l'onglet **Ajouter une colonne** , sélectionnez **colonne personnalisée**.




La boîte de dialogue **colonne personnalisée** s'affiche. Cette boîte de dialogue vous permet de définir la formule pour créer votre colonne.




La boîte de dialogue **colonne personnalisée** contient les éléments suivants :

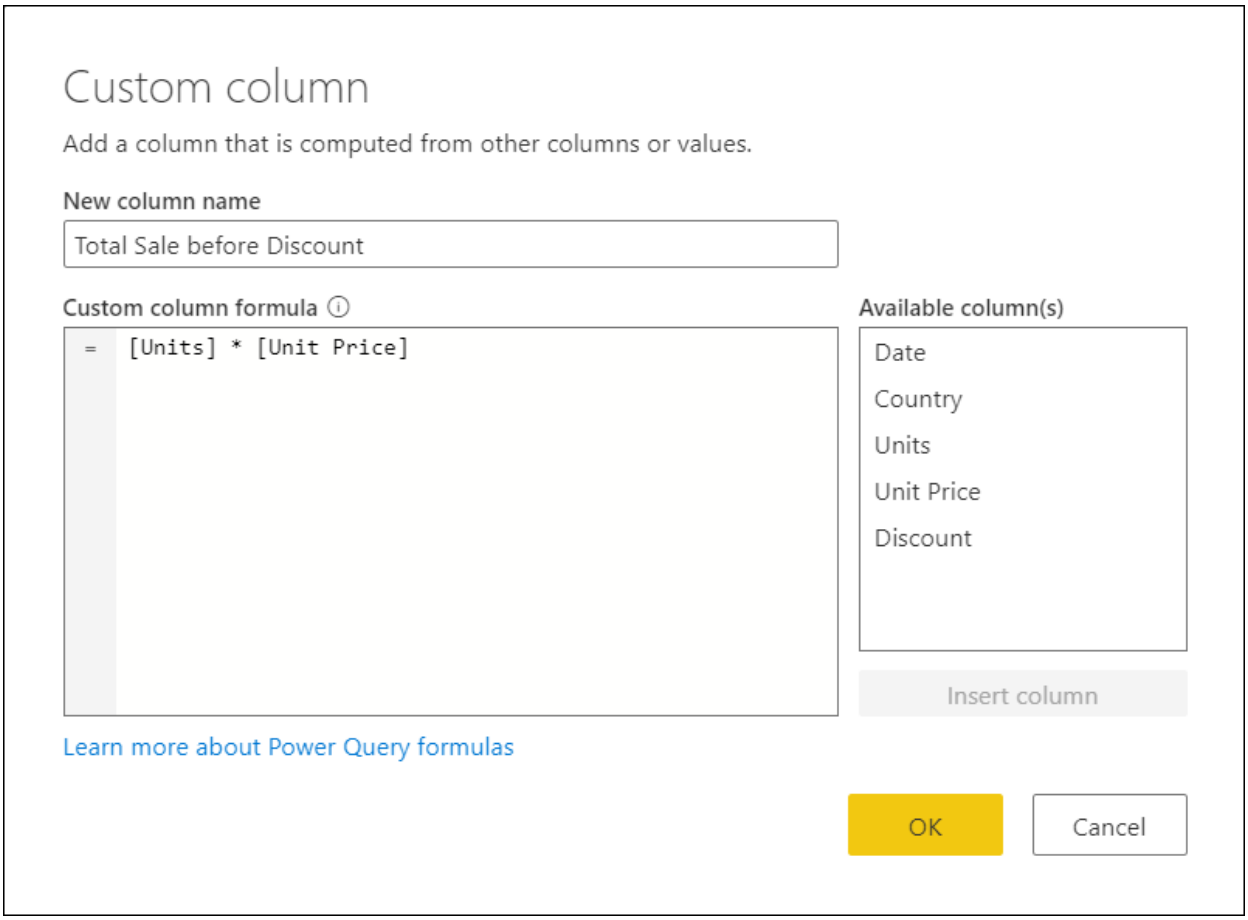
- Liste de **colonnes disponibles** à droite.
- Nom initial de votre colonne personnalisée dans la zone **nom de la nouvelle colonne** . Vous pouvez renommer cette colonne.
- Formule Power Query M dans la zone **formule de colonne personnalisée** .

Pour ajouter une nouvelle colonne personnalisée, sélectionnez une colonne dans la liste **colonnes disponibles** sur le côté droit de la boîte de dialogue. Sélectionnez ensuite le bouton **Insérer une colonne** sous la liste pour l'ajouter à la formule de colonne personnalisée. Vous pouvez également ajouter une colonne en la sélectionnant dans la liste. Vous pouvez également écrire votre propre formule à l'aide du langage de formule Power Query M dans la zone **formule de colonne personnalisée** .

> **NOTE**
> En cas d'erreur de syntaxe lors de la création de votre colonne personnalisée, une icône d'avertissement jaune s'affiche, ainsi qu'un message d'erreur et une raison.

**Ajout de la colonne total de la vente avant remise**

La formule que vous pouvez utiliser pour créer la colonne total de la **vente avant remise** est `[Units] * [Unit Price]` . L'illustration suivante montre comment elle s'affiche dans la boîte de dialogue **colonne personnalisée** .

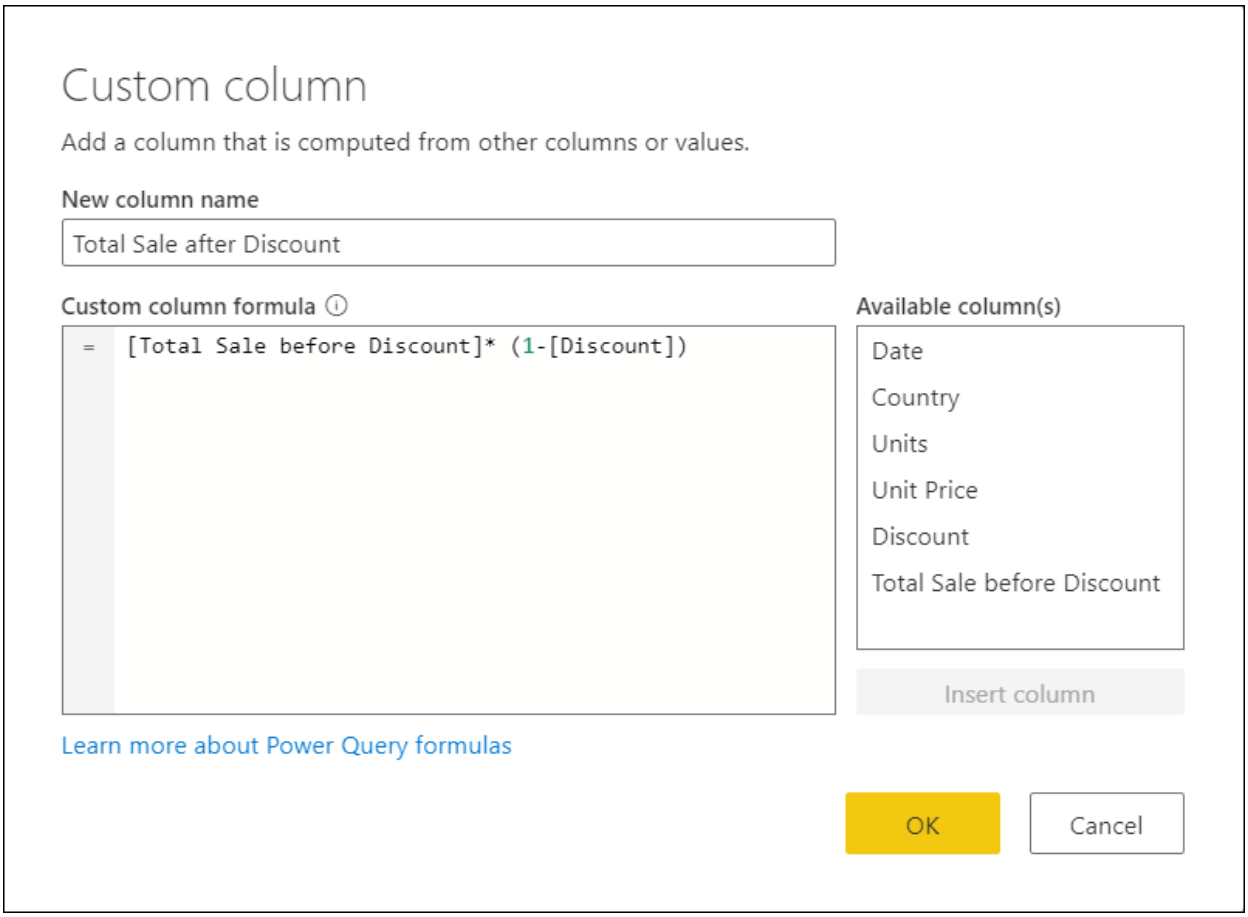



Le résultat de cette opération ajoute une nouvelle **vente totale avant** la colonne discount à votre table et ressemble à l'image suivante.

| | Date | Country | Units | Unit Price | Discount | Total Sale before Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/2020 | Panama | 40 | 1.25 | 0% | 50 |
| 2 | 3/1/2020 | Panama | 50 | 2.25 | 5% | 112.5 |
| 3 | 2/1/2020 | USA | 150 | 3.45 | 10% | 517.5 |
| 4 | 3/1/2020 | USA | 175 | 3.85 | 15% | 673.75 |
| 5 | 2/1/2020 | Canada | 100 | 2.75 | 7% | 275 |
| 6 | 3/1/2020 | Canada | 90 | 2.95 | 8% | 265.5 |

**Ajout de la colonne Total des ventes après remise**

Formule que vous pouvez utiliser pour créer le total de la **vente avant la remise** `[Total Sale before Discount]* (1-[Discount])` . L'illustration suivante montre l'apparence de la boîte de dialogue de votre **colonne personnalisée** .



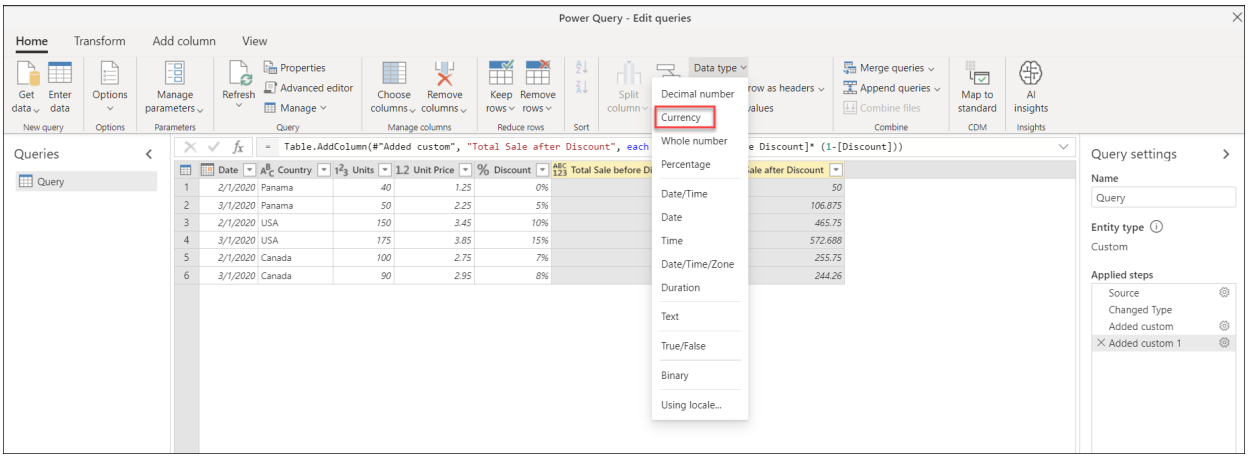

Le résultat de cette opération ajoute une nouvelle **vente totale après la remise** à votre table et ressemble à l'image suivante.

| | Date | Country | Units | Unit Price | Discount | Total Sale before Discount | Total Sale after Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/2020 | Panama | 40 | 1.25 | 0% | 50 | 50 |
| 2 | 3/1/2020 | Panama | 50 | 2.25 | 5% | 112.5 | 106.875 |
| 3 | 2/1/2020 | USA | 150 | 3.45 | 10% | 517.5 | 465.75 |
| 4 | 3/1/2020 | USA | 175 | 3.85 | 15% | 673.75 | 572.688 |
| 5 | 2/1/2020 | Canada | 100 | 2.75 | 7% | 275 | 255.75 |
| 6 | 3/1/2020 | Canada | 90 | 2.95 | 8% | 265.5 | 244.26 |

**Définition des types de données de la colonne**

Notez que les nouvelles colonnes n'ont pas encore de type de données défini. Vous pouvez l'indiquer en examinant l'icône dans l'en-tête de la colonne qui a l'icône de type de données (ABC123). Vous pouvez modifier les types de données des deux nouvelles colonnes en devises.

1. Sélectionnez les colonnes **totaliser la vente avant remise** et **total des ventes après remise** .
2. Dans l'onglet dossier de **démarrage** , dans le groupe **transformer** , sélectionnez **type de données** > **Currency**.

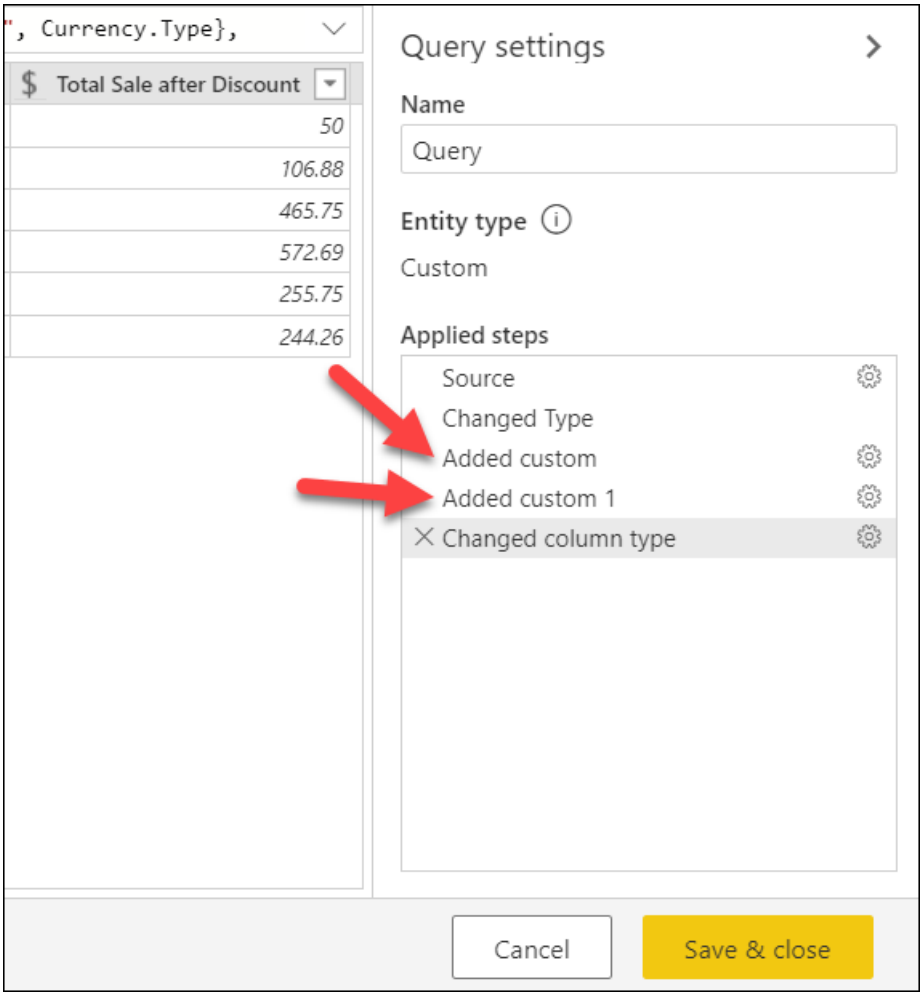



Après avoir défini les types de données des deux colonnes, vous allez créer une table qui ressemble à l'image suivante.

| | Date | Country | Units | Unit Price | Discount | Total Sale before Discount | Total Sale after Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/2020 | Panama | 40 | 1.25 | 0% | 50 | 50 |
| 2 | 3/1/2020 | Panama | 50 | 2.25 | 5% | 112.5 | 106.88 |
| 3 | 2/1/2020 | USA | 150 | 3.45 | 10% | 517.5 | 465.75 |
| 4 | 3/1/2020 | USA | 175 | 3.85 | 15% | 673.75 | 572.69 |
| 5 | 2/1/2020 | Canada | 100 | 2.75 | 7% | 275 | 255.75 |
| 6 | 3/1/2020 | Canada | 90 | 2.95 | 8% | 265.5 | 244.26 |

## Modifier une colonne personnalisée existante

Power Query ajoute votre colonne personnalisée à la table et ajoute l'étape **personnalisée ajoutée** à la liste **étapes appliquées** dans **paramètres** de la requête.



Pour modifier votre colonne personnalisée, sélectionnez l'étape **personnalisée ajoutée** dans la liste **étapes appliquées** .

La boîte de dialogue **colonne personnalisée** s'affiche avec la formule de colonne personnalisée que vous avez créée.

## Étapes suivantes

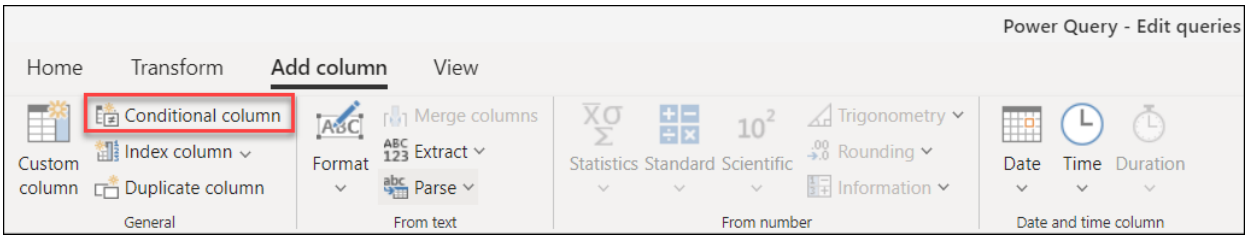
- Vous pouvez créer une colonne personnalisée de plusieurs autres façons, comme en créant une colonne basée sur des exemples que vous fournissez à l'Éditeur Power Query. Plus d'informations : Ajouter une colonne à partir d'un exemple
- Pour obtenir des informations de référence sur Power Query M, accédez à Power Query référence de fonction m.

# Ajouter une colonne conditionnelle

11/11/2021 • 2 minutes to read

Avec Power Query, vous pouvez créer des colonnes dont les valeurs seront basées sur une ou plusieurs conditions appliquées à d'autres colonnes de votre table.

La commande **colonne conditionnelle** se trouve sous l'onglet **Ajouter une colonne** , dans le groupe **général** .



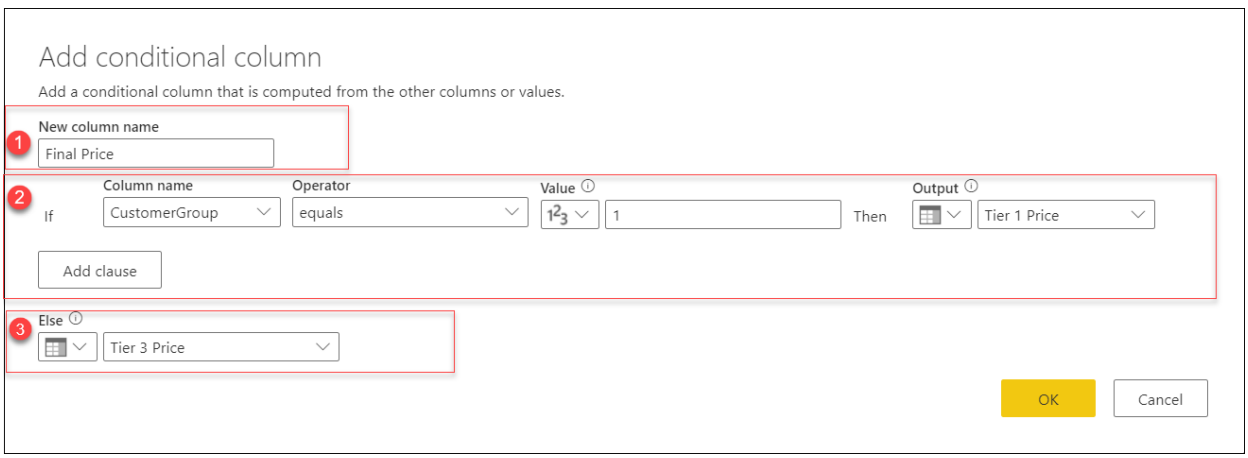

## Ajout d'une colonne conditionnelle

Dans cet exemple, vous utiliserez le tableau présenté dans l'image suivante.

| | Customer | CustomerGroup | Tier 1 Price | Tier 2 Price | Tier 3 Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA-8431 | 1 | 5 | 8 | 14 |
| 2 | PTY-507 | 4 | 10 | 15 | 26 |
| 3 | USA-357 | 2 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | USA-8699 | 1 | 9 | 13 | 15 |
| 5 | USA-0478 | 3 | 14 | 24 | 27 |

Dans ce tableau, vous avez un champ qui vous donne le **TypeClient**. Vous avez également des prix différents applicables à ce client dans les champs prix de niveau **1**, prix de **niveau 2** et **prix de niveau 3** . Dans cet exemple, votre objectif est de créer une nouvelle colonne avec le nom de **Prix final** en fonction de la valeur trouvée dans le champ **TypeClient** . Si la valeur du champ **TypeClient** est égale à 1, vous souhaiterez peut-être utiliser la valeur du champ **Price de niveau 1** ; dans le cas contraire, vous utiliserez la valeur du **tarif de niveau 3**.

Pour ajouter cette colonne conditionnelle, sélectionnez **colonne conditionnelle**. Dans la boîte de dialogue **Ajouter une colonne conditionnelle** , vous pouvez définir trois sections numérotées dans l'image suivante.




1. **Nouveau nom de colonne**: vous pouvez définir le nom de votre nouvelle colonne. Dans cet exemple, vous allez utiliser le nom **final**.

2. **Clauses conditionnelles**: vous définissez ici vos clauses conditionnelles. Vous pouvez ajouter d'autres clauses en sélectionnant **Ajouter une clause**. Chaque clause conditionnelle est testée dans l'ordre indiqué dans la boîte de dialogue, de haut en bas. Chaque clause comporte quatre parties :
   - **Nom** de la colonne : dans la liste déroulante, sélectionnez la colonne à utiliser pour le test conditionnel. Pour cet exemple, sélectionnez **TypeClient**.
   - **Opérateur**: sélectionnez le type de test ou d'opérateur pour le test conditionnel. Dans cet exemple, la valeur de la colonne **TypeClient** doit être égale à 1, donc Select **est égal** à.
   - **Valeur**: vous pouvez entrer une valeur ou sélectionner une colonne à utiliser pour le test conditionnel. Pour cet exemple, entrez **1**.
   - **Sortie**: si le test est positif, la valeur entrée ici ou la colonne sélectionnée correspond à la sortie. Pour cet exemple, si la valeur de **TypeClient** est égale à 1, la valeur de **sortie** doit être la valeur de la colonne **Price de niveau 1** .
3. **Clause final else**: si aucune des clauses ci-dessus ne produit un test positif, la sortie de cette opération sera celle définie ici, sous la forme d'une valeur entrée manuellement ou d'une valeur d'une colonne. Dans ce cas, la sortie est la valeur de la colonne **Price de niveau 3** .

Le résultat de cette opération vous donnera une nouvelle colonne de **Prix final** .

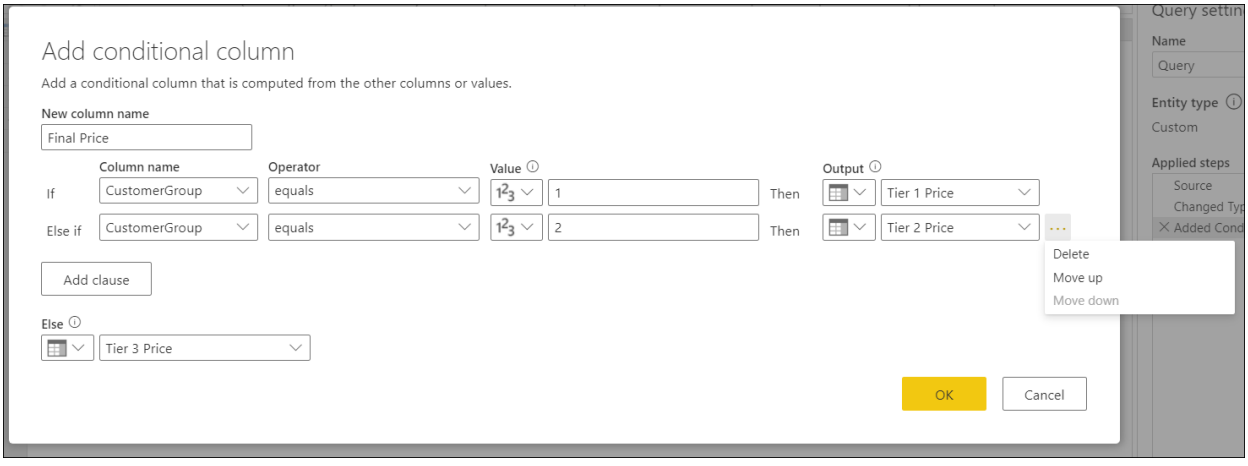
| | Customer | CustomerGroup | Tier 1 Price | Tier 2 Price | Tier 3 Price | Final Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA-8431 | 1 | 5 | 8 | 14 | 5 |
| 2 | PTY-507 | 4 | 10 | 15 | 26 | 26 |
| 3 | USA-357 | 2 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 4 | USA-8699 | 1 | 9 | 13 | 15 | 9 |
| 5 | USA-0478 | 3 | 14 | 24 | 27 | 27 |

> **NOTE**
> Les nouvelles colonnes conditionnelles n'ont pas de type de données défini. Vous pouvez ajouter une nouvelle étape pour définir un type de données pour cette colonne nouvellement créée en suivant les étapes décrites dans types de données dans Power Query.

## Ajout et organisation de plusieurs clauses

Pour cet exemple, nous allons modifier votre objectif. Vos nouvelles clauses conditionnelles sont les suivantes :

- Si la valeur de la colonne **TypeClient** est égale à 1, la **sortie** est la valeur de la colonne **Price de niveau 1** .
- Si la valeur de la colonne **TypeClient** est égale à 2, la **sortie** est la valeur de la colonne **Price de niveau 2** .
- Si aucun des tests précédents n'est positif, la **sortie** est la valeur de la colonne **Price de niveau 3** .



**NOTE**

À la fin de chaque clause, vous pouvez sélectionner le bouton de sélection (...) pour supprimer, monter ou descendre dans la clause.

Le résultat de cette opération vous donnera le résultat que vous recherchez.

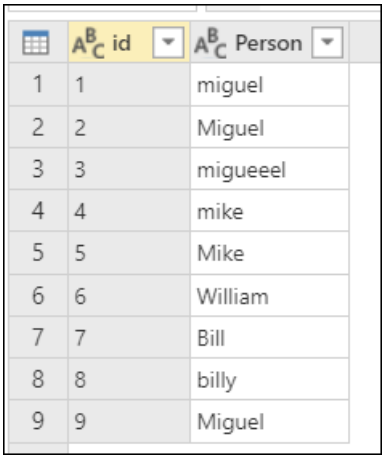
| | Customer | CustomerGroup | Tier 1 Price | Tier 2 Price | Tier 3 Price | Final Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA-8431 | *1* | *5* | *8* | *14* | *5* |
| 2 | PTY-507 | *4* | *10* | *15* | *26* | *26* |
| 3 | USA-357 | *2* | *11* | *12* | *13* | *12* |
| 4 | USA-8699 | *1* | *9* | *13* | *15* | *9* |
| 5 | USA-0478 | *3* | *14* | *24* | *27* | *27* |

# Valeurs du cluster

11/11/2021 • 3 minutes to read

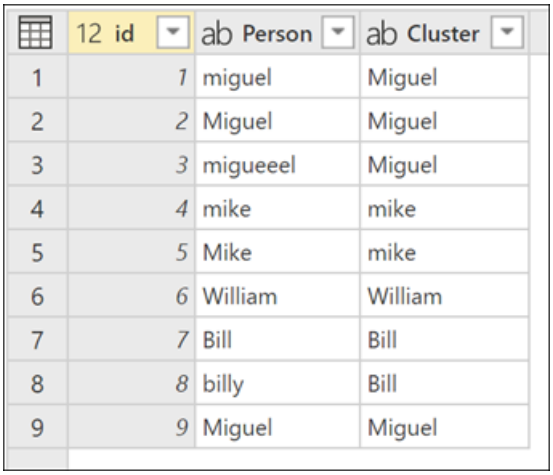
Les valeurs de cluster créent automatiquement des groupes avec des valeurs similaires à l'aide d'un algorithme de correspondance approximative, puis mappent la valeur de chaque colonne au groupe le mieux trouvé. Cette transformation est très utile lorsque vous utilisez des données qui ont de nombreuses variations de la même valeur et que vous devez combiner des valeurs dans des groupes cohérents.

Prenons l'exemple d'une table avec une colonne d' **ID** qui contient un ensemble d'ID et une colonne **Person** contenant un ensemble de versions différentes d'orthographe et de majuscules des noms Miguel, Mike, William et Bill.



| | id | Person |
|---|---|---|
| 1 | 1 | miguel |
| 2 | 2 | Miguel |
| 3 | 3 | migueeel |
| 4 | 4 | mike |
| 5 | 5 | Mike |
| 6 | 6 | William |
| 7 | 7 | Bill |
| 8 | 8 | billy |
| 9 | 9 | Miguel |

Dans cet exemple, le résultat que vous recherchez est une table avec une nouvelle colonne qui affiche les groupes appropriés de valeurs de la colonne **Person** et non toutes les différentes variantes des mêmes mots.

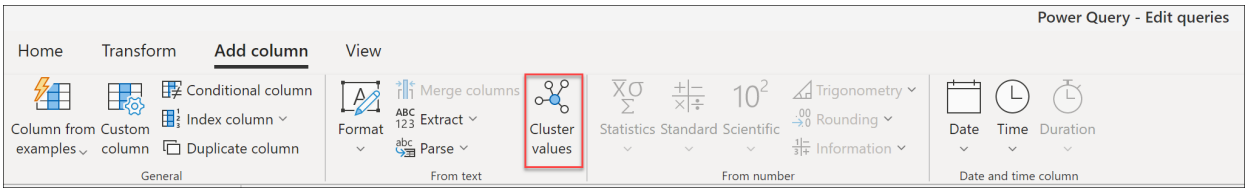


| | 12 id | ab Person | ab Cluster |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | miguel | Miguel |
| 2 | 2 | Miguel | Miguel |
| 3 | 3 | migueeel | Miguel |
| 4 | 4 | mike | mike |
| 5 | 5 | Mike | mike |
| 6 | 6 | William | William |
| 7 | 7 | Bill | Bill |
| 8 | 8 | billy | Bill |
| 9 | 9 | Miguel | Miguel |

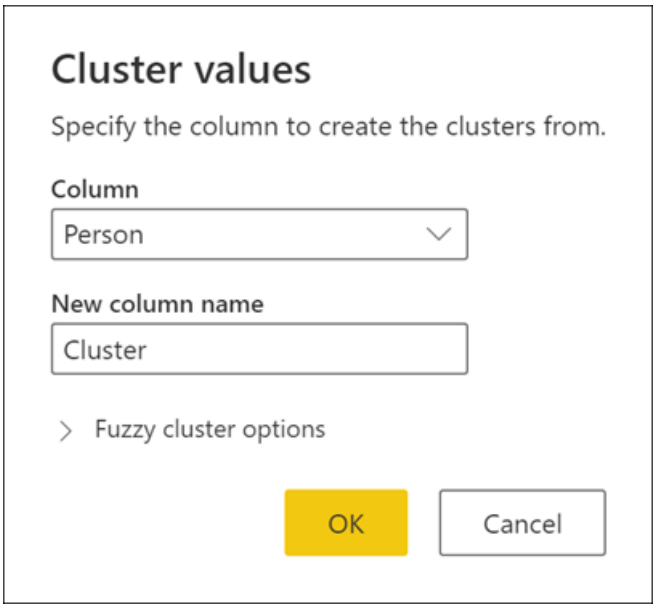
> **NOTE**
> La fonctionnalité de valeurs de cluster est disponible uniquement pour Power Query en ligne.

## Créer une colonne de cluster

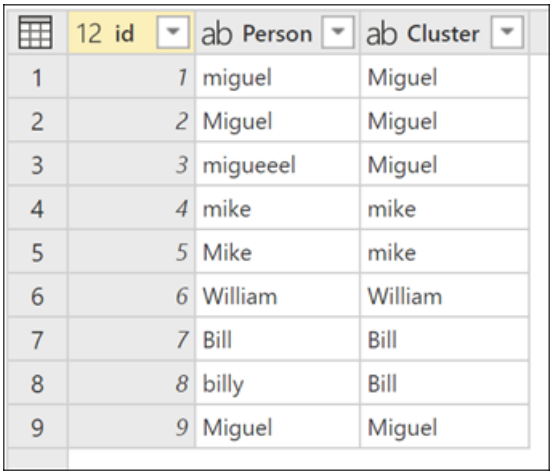
Pour les valeurs de cluster, commencez par sélectionner la colonne **Person** , accédez à l'onglet **Ajouter une colonne** dans le ruban, puis sélectionnez l'option **valeurs de cluster** .




Dans la boîte de dialogue **valeurs du cluster** , confirmez la colonne que vous souhaitez utiliser pour créer les clusters, puis entrez le nouveau nom de la colonne. Dans ce cas, nommez ce nouveau **cluster** de colonnes.




Le résultat de cette opération produit le résultat affiché dans l'image suivante.



| | 12 id | ab Person | ab Cluster |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | miguel | Miguel |
| 2 | 2 | Miguel | Miguel |
| 3 | 3 | migueeel | Miguel |
| 4 | 4 | mike | mike |
| 5 | 5 | Mike | mike |
| 6 | 6 | William | William |
| 7 | 7 | Bill | Bill |
| 8 | 8 | billy | Bill |
| 9 | 9 | Miguel | Miguel |

**NOTE**

Pour chaque cluster de valeurs, Power Query sélectionne l'instance la plus fréquente de la colonne sélectionnée en tant qu'instance « canonique ». Si plusieurs instances se produisent avec la même fréquence, Power Query sélectionne la première.

## Utilisation des options de clusters approximatives

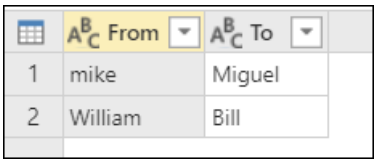
Les options suivantes sont disponibles pour le clustering de valeurs dans une nouvelle colonne :

- **Seuil de similarité (facultatif)**: cette option indique la manière dont deux valeurs similaires doivent être regroupées. La valeur minimale de 0 entraîne le regroupement de toutes les valeurs. La valeur maximale de 1 autorise uniquement les valeurs qui correspondent exactement à être regroupées. La valeur par défaut est 0,8.

- **Ignorer la casse**: lors de la comparaison de chaînes de texte, la casse est ignorée. Cette option est activée par défaut.
- **Regrouper en combinant des parties de texte**: l'algorithme tente de combiner des parties de texte (par exemple, en combinant micro et soft dans Microsoft) pour regrouper des valeurs.
- **Afficher les scores de similarité**: affiche les scores de similarité entre les valeurs d'entrée et les valeurs représentatives calculées après un clustering approximatif.
- **Table de transformation (facultatif)**: vous pouvez sélectionner une table de transformation qui mappe des valeurs (par exemple, le mappage de msft à Microsoft) pour les regrouper.

Pour cet exemple, une nouvelle table de transformation portant le nom **My Transform table** est utilisée pour illustrer la façon dont les valeurs peuvent être mappées. Cette table de transformation comporte deux colonnes :

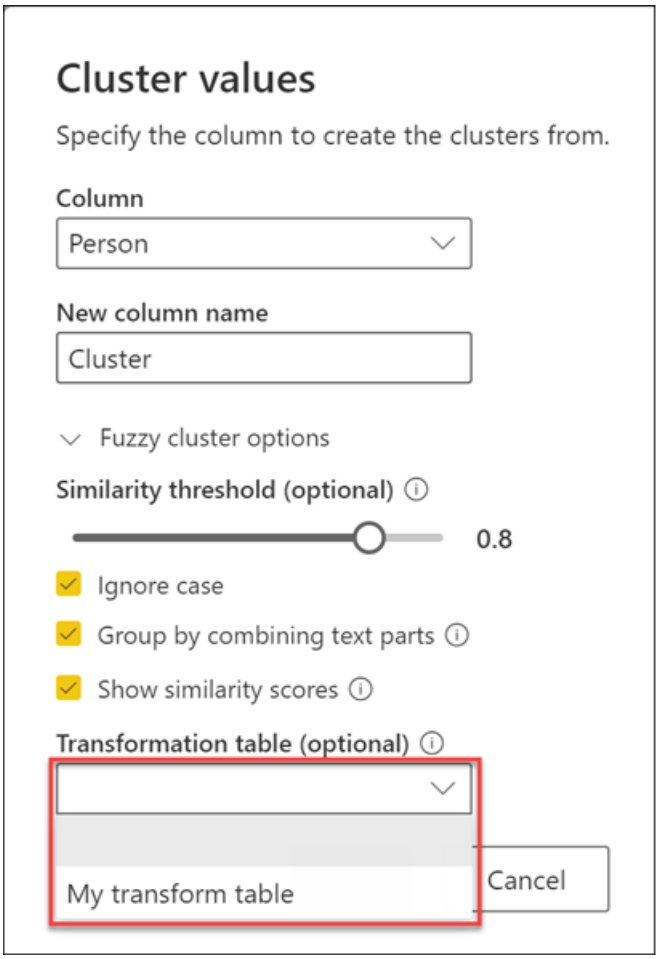
- **À partir de**: chaîne de texte à rechercher dans votre table.
- **À**: chaîne de texte à utiliser pour remplacer la chaîne de texte dans la colonne **de** .



| | From | To |
|---|---|---|
| 1 | mike | Miguel |
| 2 | William | Bill |

> **IMPORTANT**
> Il est important que la table de transformation ait les mêmes colonnes et noms de colonne que ceux indiqués dans l'image précédente (ils doivent être nommés « from » et « to »), sinon Power Query ne reconnaît pas cette table comme table de transformation, et aucune transformation n'est effectuée.

À l'aide de la requête précédemment créée, double-cliquez sur l'étape **valeurs de cluster** , puis dans la boîte de dialogue **valeurs du cluster** , développez **options de clusters approximatifs**. Sous *options de clusters approximatives*, activez l'option **afficher les scores de similarité** . Pour **table de transformation (facultatif)**, sélectionnez la requête qui contient la table de transformation.




Après avoir sélectionné votre table de transformation et activé l'option **afficher les scores de similarité** , sélectionnez **OK**. Le résultat de cette opération vous donnera une table qui contient les mêmes colonnes d' **ID** et de **personne** que la table d'origine, mais inclut également deux nouvelles colonnes sur le droit nommé **cluster** et **Person_Cluster_Similarity**. La colonne de cluster contient les versions correctement orthographiées et **en** majuscules des noms Miguel pour les versions de Miguel et de Mike, et William pour les versions de Bill, Billy et William. La colonne **Person_Cluster_Similarity** contient les scores de similarité pour chacun des noms.

| | ab id | ab Person | ab Cluster | 1.2 Person_Cluster_Similarity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | miguel | Miguel | *1* |
| 2 | 2 | Miguel | Miguel | *1* |
| 3 | 3 | migueeel | Miguel | *0.88* |
| 4 | 4 | mike | Miguel | *0.95* |
| 5 | 5 | Mike | Miguel | *0.95* |
| 6 | 6 | William | William | *1* |
| 7 | 7 | Bill | William | *0.95* |
| 8 | 8 | billy | William | *0.91* |
| 9 | 9 | Miguel | Miguel | *1* |

# Ajouter des requêtes

11/11/2021 • 2 minutes to read

L'opération d'ajout crée une table unique en ajoutant le contenu d'une ou plusieurs tables à une autre, et regroupe les en-têtes de colonnes à partir des tables pour créer le schéma de la nouvelle table.

| A | B | C |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 |

| A | B | D |
|---|---|---|
| 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 |

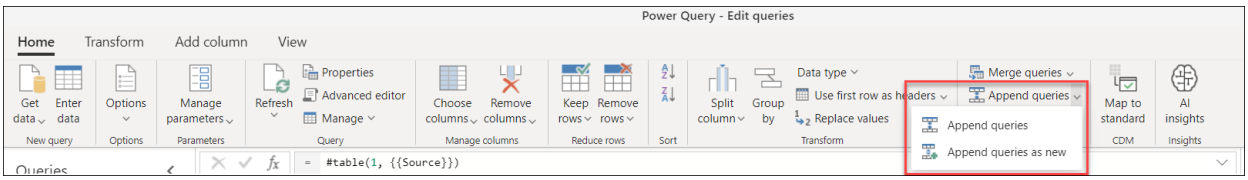
| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | *null* |
| 2 | 2 | 2 | *null* |
| 3 | 3 | 3 | *null* |
| 4 | 4 | *null* | 4 |
| 5 | 5 | *null* | 5 |

**NOTE**

Lorsque des tables qui n'ont pas les mêmes en-têtes de colonnes sont ajoutées, tous les en-têtes de colonnes de toutes les tables sont ajoutés à la table résultante. Si l'une des tables ajoutées n'a pas d'en-tête de colonne d'autres tables, la table résultante affiche des valeurs *null* dans la colonne correspondante, comme le montre l'image précédente dans les colonnes C et D.

Vous pouvez trouver la commande **Ajouter des requêtes** sous l'onglet dossier de **démarrage** dans le groupe **combiner** . Dans le menu déroulant, vous verrez deux options :

- L'ajout de **requêtes** affiche **la boîte de dialogue Ajouter** pour ajouter des tables supplémentaires à la requête actuelle.
- **Ajouter des requêtes en tant que nouveau** affiche la boîte de dialogue **Ajouter** pour créer une nouvelle requête en ajoutant plusieurs tables.




L'opération d'ajout nécessite au moins deux tables. La boîte de dialogue **Ajouter** comporte deux modes :

- **Deux tables**: combinez deux requêtes de table ensemble. Il s'agit du mode par défaut.
- Au **moins trois tables**: autorise la combinaison d'un nombre arbitraire de requêtes de table.

**NOTE**

Les tables sont ajoutées dans l'ordre dans lequel elles sont sélectionnées, en commençant par la **table primaire** pour les **deux modes tables** et à partir de la table primaire dans la liste **tables à ajouter** pour le mode **trois tables ou plus** .

# Ajouter deux tables

Pour l'exemple de cet article, nous allons utiliser les deux tables suivantes avec des exemples de données :

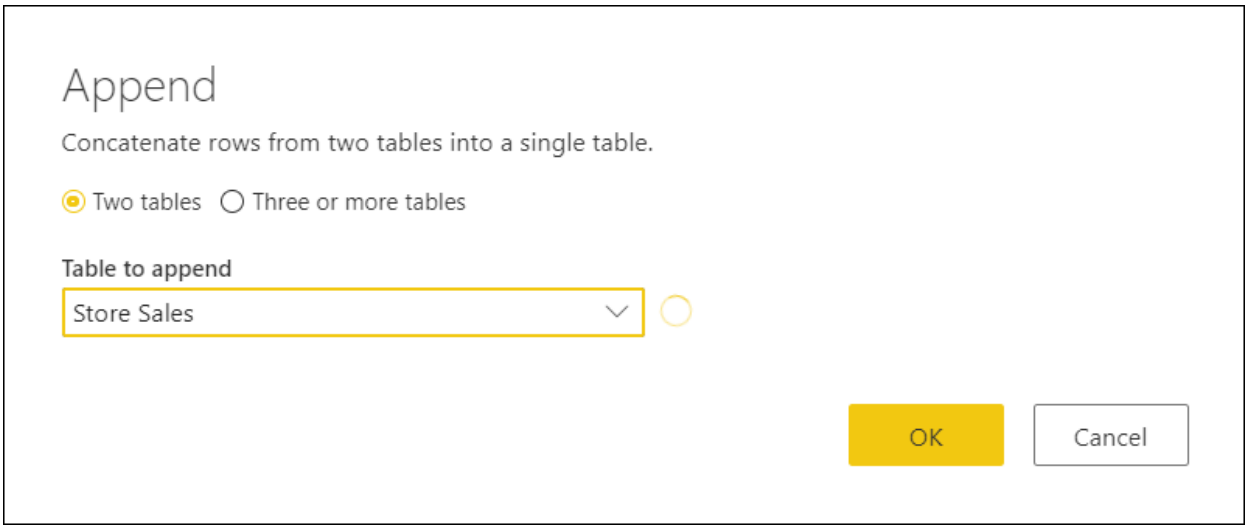
- **Ventes en ligne**: ventes effectuées via un canal en ligne.

| | Channel Name | Date | CustomerID | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Online | 6/2/2020 | US-187982 | 20 |
| 2 | Online | 6/2/2020 | US-235789 | 30 |
| 3 | Online | 6/5/2020 | US-187982 | 15 |
| 4 | Online | 6/5/2020 | US-235789 | 40 |

- **Store Sales**: ventes effectuées via les emplacements physiques de l'entreprise.

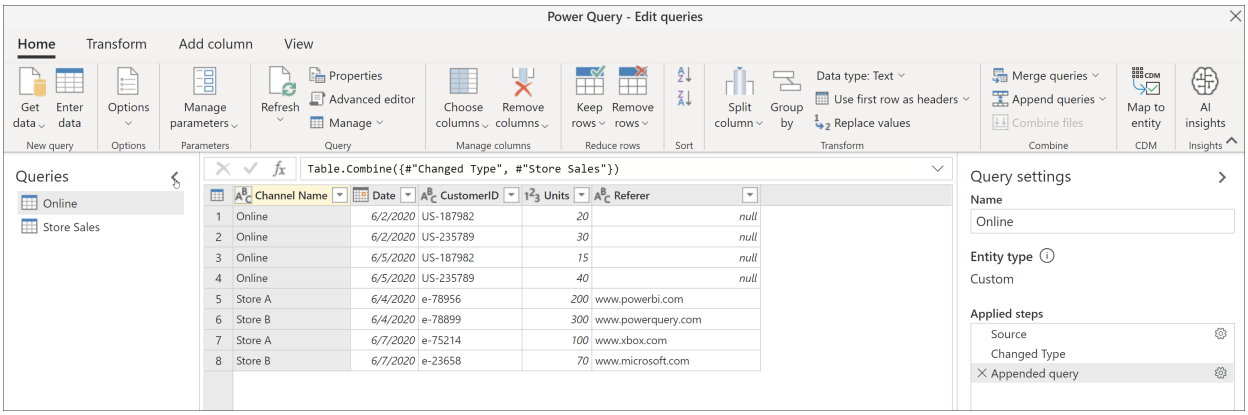
| | Date | Units | Referer | CustomerID | Channel Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/4/2020 | 200 | www.powerbi.com | e-78956 | Store A |
| 2 | 6/4/2020 | 300 | www.powerquery.c... | e-78899 | Store B |
| 3 | 6/7/2020 | 100 | www.xbox.com | e-75214 | Store A |
| 4 | 6/7/2020 | 70 | www.microsoft.com | e-23658 | Store B |

Pour ajouter ces tables, commencez par sélectionner la table **Online Sales** . Dans l'onglet dossier de **démarrage** , sélectionnez **Ajouter des requêtes**, qui crée une étape dans la requête de **ventes en ligne** . La table **Sales Online** est la table primaire. La table à ajouter à la table primaire sera **Store Sales**.




Power Query effectue l'opération d'ajout en fonction des noms des en-têtes de colonnes trouvés sur les deux tables, et non en fonction de leur position relative dans les sections en-têtes de leurs tables respectives. Toutes les colonnes de toutes les tables sont ajoutées à la table finale.

Si une table n'a pas de colonnes dans une autre table, des valeurs *null* apparaissent dans la colonne correspondante, comme indiqué dans la colonne **Referer** de la requête finale.

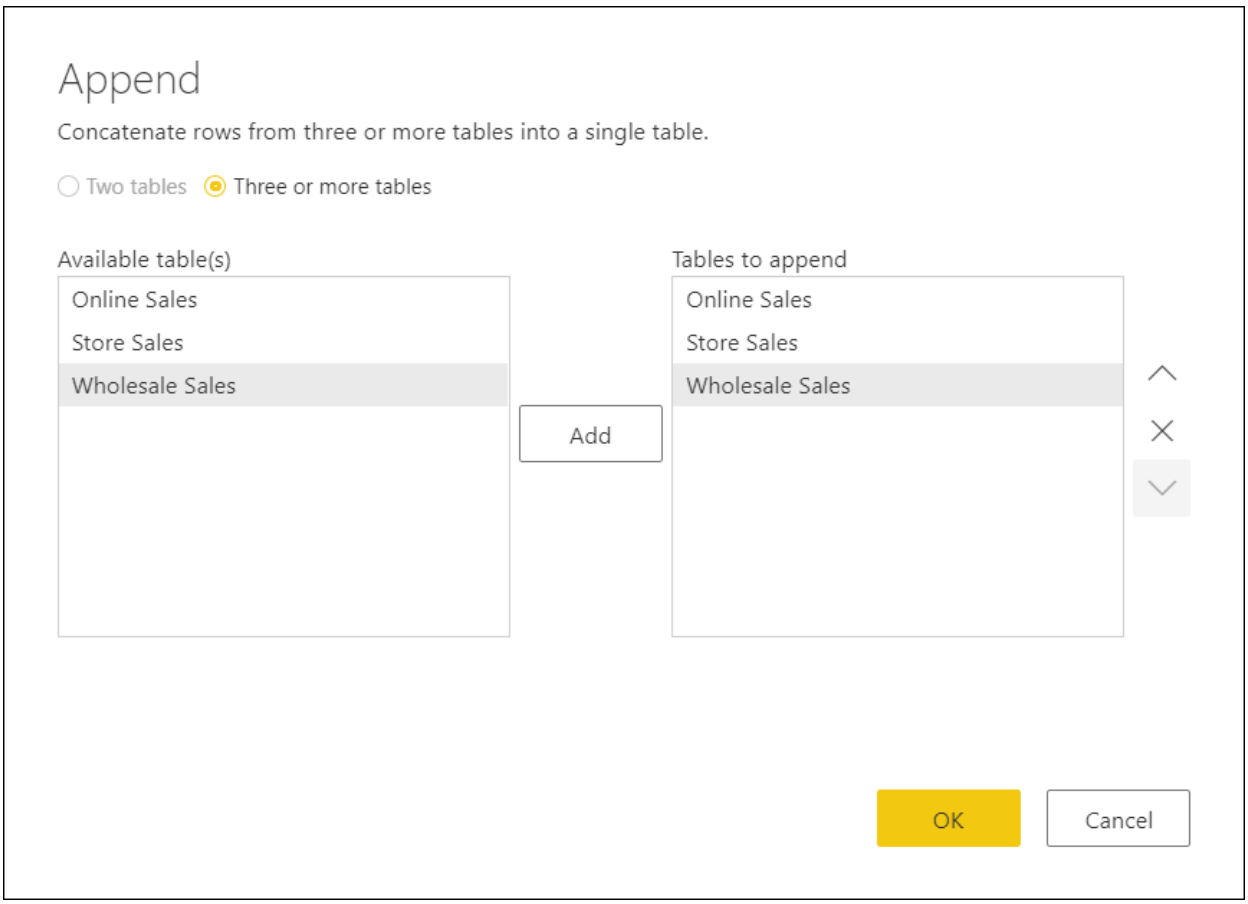



# Ajouter trois tables ou plus

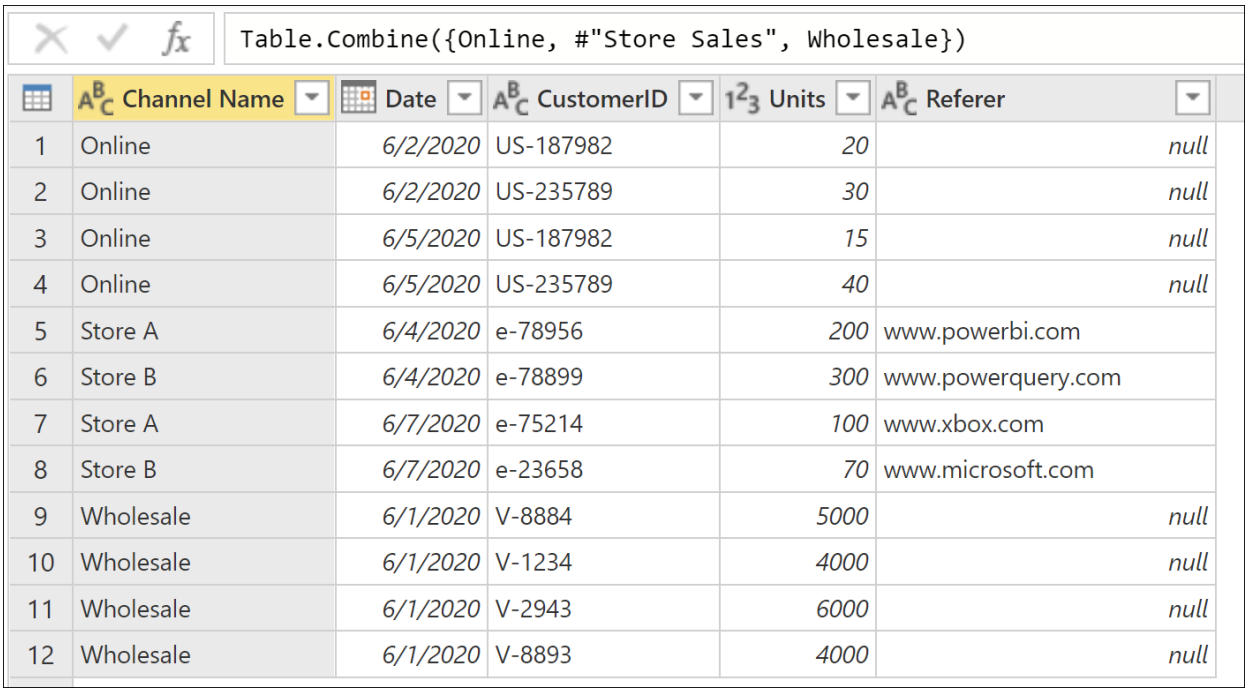
Dans cet exemple, vous souhaitez ajouter non seulement les tables Sales **Online** et **Store Sales** , mais également une nouvelle table nommée **Gross Sales**.

| | Channel Name | Date | CustomerID | Units |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wholesale | 6/1/2020 | V-8884 | 5000 |
| 2 | Wholesale | 6/1/2020 | V-1234 | 4000 |
| 3 | Wholesale | 6/1/2020 | V-2943 | 6000 |
| 4 | Wholesale | 6/1/2020 | V-8893 | 4000 |

La nouvelle approche de cet exemple consiste à sélectionner **Ajouter des requêtes comme nouvelle**, puis dans la boîte de dialogue **Ajouter** , à sélectionner la case d'option **trois tables ou plus** . Dans la liste **tables disponibles** , sélectionnez chaque table que vous souhaitez ajouter, puis sélectionnez **Ajouter**. Une fois que toutes les tables que vous souhaitez voir apparaître dans la liste **tables à ajouter** , sélectionnez **OK**.




Une fois que vous avez sélectionné **OK**, une nouvelle requête est créée avec toutes vos tables ajoutées.



```
Table.Combine({Online, #"Store Sales", Wholesale})
```

| | Channel Name | Date | CustomerID | Units | Referer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Online | 6/2/2020 | US-187982 | 20 | null |
| 2 | Online | 6/2/2020 | US-235789 | 30 | null |
| 3 | Online | 6/5/2020 | US-187982 | 15 | null |
| 4 | Online | 6/5/2020 | US-235789 | 40 | null |
| 5 | Store A | 6/4/2020 | e-78956 | 200 | www.powerbi.com |
| 6 | Store B | 6/4/2020 | e-78899 | 300 | www.powerquery.com |
| 7 | Store A | 6/7/2020 | e-75214 | 100 | www.xbox.com |
| 8 | Store B | 6/7/2020 | e-23658 | 70 | www.microsoft.com |
| 9 | Wholesale | 6/1/2020 | V-8884 | 5000 | null |
| 10 | Wholesale | 6/1/2020 | V-1234 | 4000 | null |
| 11 | Wholesale | 6/1/2020 | V-2943 | 6000 | null |
| 12 | Wholesale | 6/1/2020 | V-8893 | 4000 | null |

# Vue d'ensemble de combiner des fichiers

11/11/2021 • 4 minutes to read

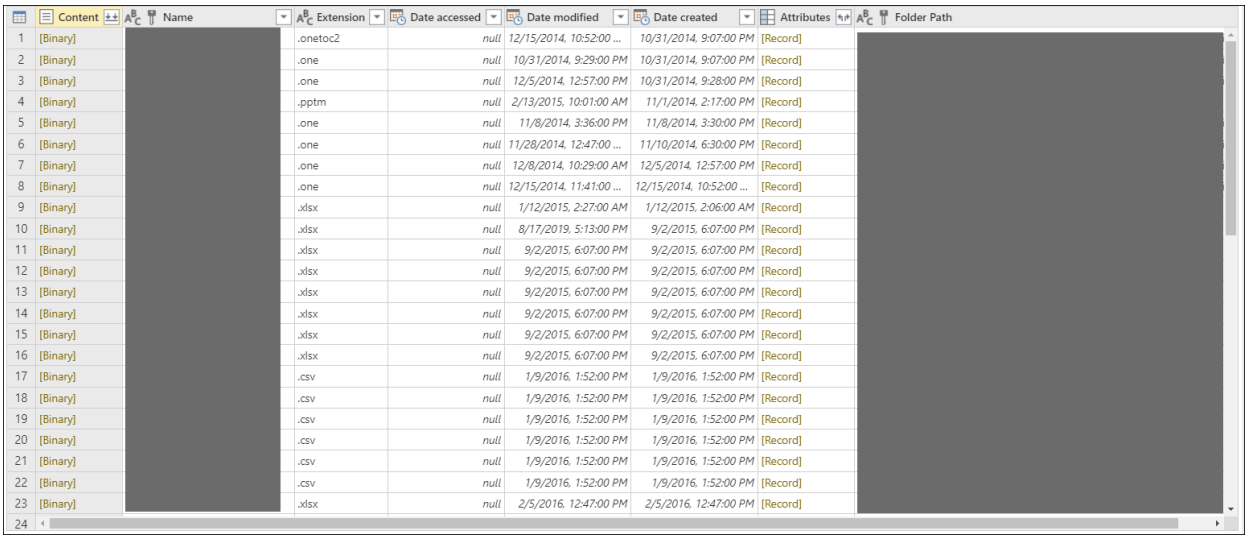
Avec Power Query, vous pouvez combiner plusieurs fichiers qui ont le même schéma dans une seule table logique.

Cette fonctionnalité est utile lorsque vous souhaitez combiner tous les fichiers qui se trouvent dans le même dossier. Par exemple, si vous avez un dossier qui contient des fichiers mensuels avec tous les bons de commande de votre société, vous pouvez combiner ces fichiers pour consolider les commandes dans une seule vue.

Les fichiers peuvent provenir de diverses sources, telles que (mais sans s'y limiter) :

- Dossiers locaux
- Sites SharePoint
- Stockage Blob Azure
- Azure Data Lake Storage (Gen1 et Gen2)

Lorsque vous utilisez ces sources, vous remarquerez qu'elles partagent le même schéma de table, communément appelé *vue du système de fichiers*. La capture d'écran suivante montre un exemple de la vue du système de fichiers.



| | Content | Name | Extension | Date accessed | Date modified | Date created | Attributes | Folder Path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Binary] | | .onetoc2 | null | 12/15/2014, 10:52:00 ... | 10/31/2014, 9:07:00 PM | [Record] | |
| 2 | [Binary] | | .one | null | 10/31/2014, 9:29:00 PM | 10/31/2014, 9:07:00 PM | [Record] | |
| 3 | [Binary] | | .one | null | 12/5/2014, 12:57:00 PM | 10/31/2014, 9:28:00 PM | [Record] | |
| 4 | [Binary] | | .pptm | null | 2/13/2015, 10:01:00 AM | 11/1/2014, 2:17:00 PM | [Record] | |
| 5 | [Binary] | | .one | null | 11/8/2014, 3:36:00 PM | 11/8/2014, 3:30:00 PM | [Record] | |
| 6 | [Binary] | | .one | null | 11/28/2014, 12:47:00 ... | 11/10/2014, 6:30:00 PM | [Record] | |
| 7 | [Binary] | | .one | null | 12/8/2014, 10:29:00 AM | 12/5/2014, 12:57:00 PM | [Record] | |
| 8 | [Binary] | | .one | null | 12/15/2014, 11:41:00 ... | 12/15/2014, 10:52:00 ... | [Record] | |
| 9 | [Binary] | | .xlsx | null | 1/12/2015, 2:27:00 AM | 1/12/2015, 2:06:00 AM | [Record] | |
| 10 | [Binary] | | .xlsx | null | 8/17/2019, 5:13:00 PM | 9/2/2015, 6:07:00 PM | [Record] | |
| 11 | [Binary] | | .xlsx | null | 9/2/2015, 6:07:00 PM | 9/2/2015, 6:07:00 PM | [Record] | |
| 12 | [Binary] | | .xlsx | null | 9/2/2015, 6:07:00 PM | 9/2/2015, 6:07:00 PM | [Record] | |
| 13 | [Binary] | | .xlsx | null | 9/2/2015, 6:07:00 PM | 9/2/2015, 6:07:00 PM | [Record] | |
| 14 | [Binary] | | .xlsx | null | 9/2/2015, 6:07:00 PM | 9/2/2015, 6:07:00 PM | [Record] | |
| 15 | [Binary] | | .xlsx | null | 9/2/2015, 6:07:00 PM | 9/2/2015, 6:07:00 PM | [Record] | |
| 16 | [Binary] | | .xlsx | null | 9/2/2015, 6:07:00 PM | 9/2/2015, 6:07:00 PM | [Record] | |
| 17 | [Binary] | | .csv | null | 1/9/2016, 1:52:00 PM | 1/9/2016, 1:52:00 PM | [Record] | |
| 18 | [Binary] | | .csv | null | 1/9/2016, 1:52:00 PM | 1/9/2016, 1:52:00 PM | [Record] | |
| 19 | [Binary] | | .csv | null | 1/9/2016, 1:52:00 PM | 1/9/2016, 1:52:00 PM | [Record] | |
| 20 | [Binary] | | .csv | null | 1/9/2016, 1:52:00 PM | 1/9/2016, 1:52:00 PM | [Record] | |
| 21 | [Binary] | | .csv | null | 1/9/2016, 1:52:00 PM | 1/9/2016, 1:52:00 PM | [Record] | |
| 22 | [Binary] | | .csv | null | 1/9/2016, 1:52:00 PM | 1/9/2016, 1:52:00 PM | [Record] | |
| 23 | [Binary] | | .xlsx | null | 2/5/2016, 12:47:00 PM | 2/5/2016, 12:47:00 PM | [Record] | |
| 24 | | | | | | | | |

Dans la vue du système de fichiers, la colonne **contenu** contient la représentation binaire de chaque fichier.

> **NOTE**
>
> Vous pouvez filtrer la liste des fichiers dans la vue du système de fichiers en utilisant l'un des champs disponibles. Il est conseillé de filtrer cette vue pour afficher uniquement les fichiers que vous devez combiner, par exemple en filtrant des champs tels que l' **extension** ou le **chemin d'accès au dossier**. Plus d'informations : dossier

La sélection de l'une des [ valeurs binaires ] dans la colonne de **contenu** crée automatiquement une série d'étapes de navigation pour ce fichier spécifique. Power Query essaiera d'interpréter le fichier binaire à l'aide de l'un des connecteurs disponibles, tels que Text/CSV, Excel, JSON ou XML.

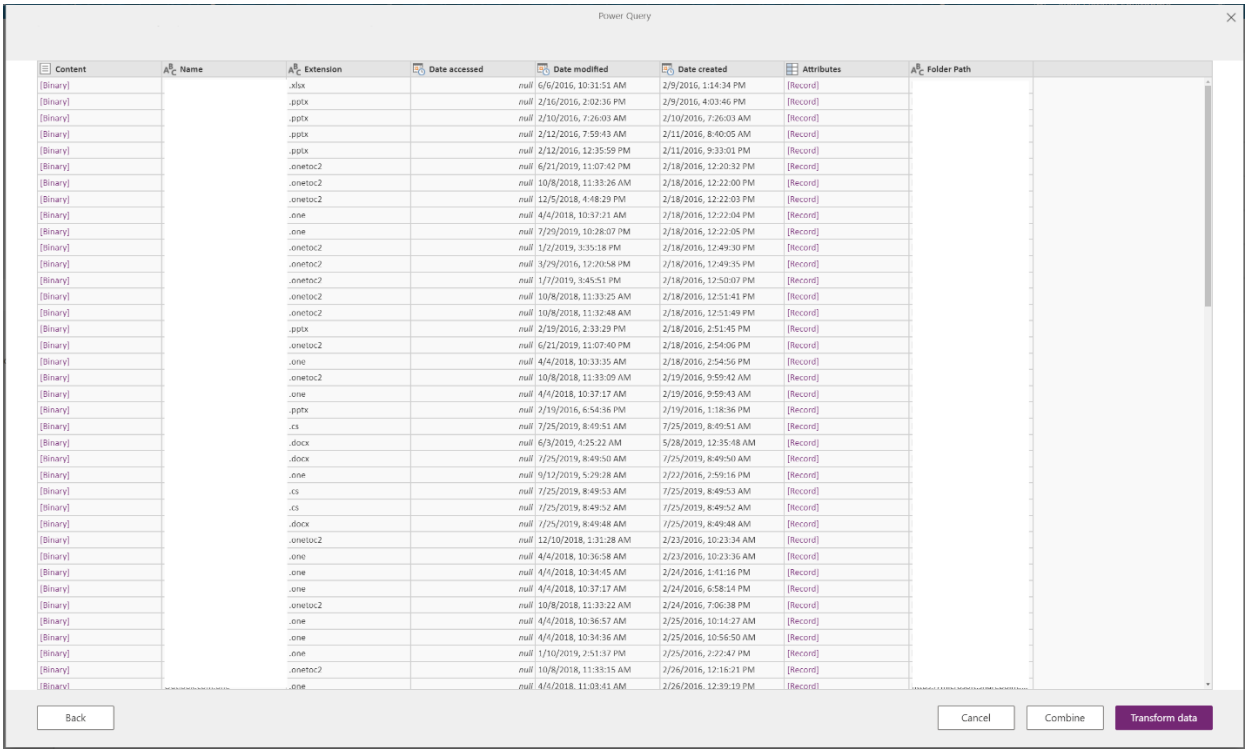
La combinaison de fichiers a lieu aux étapes suivantes :

- Aperçu de la table

- Boîte de dialogue combiner les fichiers
- Sortie de fichiers combinés

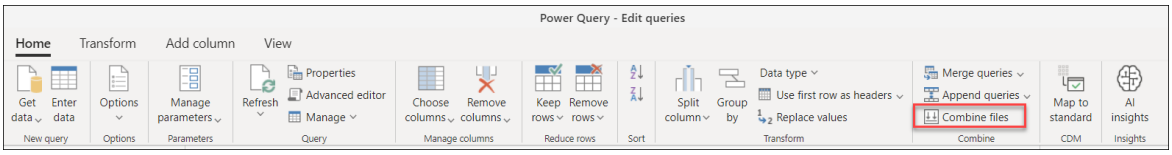
## Aperçu de la table

Quand vous vous connectez à une source de données à l'aide de l'un des connecteurs mentionnés précédemment, un aperçu de la table s'ouvre. Si vous êtes certain de vouloir combiner tous les fichiers du dossier, sélectionnez **combiner** dans le coin inférieur droit de l'écran.

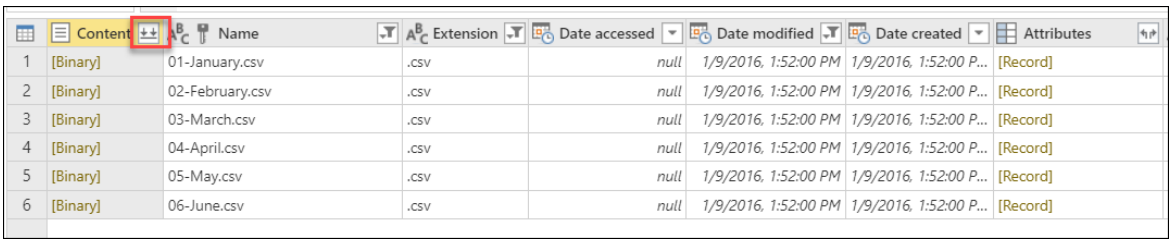



Vous pouvez également sélectionner transformer les **données** pour accéder à l'éditeur de Power Query et créer un sous-ensemble de la liste de fichiers (par exemple, en utilisant des filtres sur la colonne chemin d'accès du dossier pour inclure uniquement les fichiers d'un sous-dossier spécifique). Ensuite, combinez les fichiers en sélectionnant la colonne qui contient les fichiers binaires dans la colonne de **contenu** , puis en sélectionnant l'une des deux opérations suivantes :

- Commande **combiner des fichiers** dans le groupe **combiner** sous l'onglet dossier de **démarrage** .




- Icône **combiner des fichiers** dans l'en-tête de colonne de la colonne qui contient des [ valeurs binaires ] .



| | Content | Name | Extension | Date accessed | Date modified | Date created | Attributes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [Binary] | 01-January.csv | .csv | null | 1/9/2016, 1:52:00 PM | 1/9/2016, 1:52:00 P... | [Record] |
| 2 | [Binary] | 02-February.csv | .csv | null | 1/9/2016, 1:52:00 PM | 1/9/2016, 1:52:00 P... | [Record] |
| 3 | [Binary] | 03-March.csv | .csv | null | 1/9/2016, 1:52:00 PM | 1/9/2016, 1:52:00 P... | [Record] |
| 4 | [Binary] | 04-April.csv | .csv | null | 1/9/2016, 1:52:00 PM | 1/9/2016, 1:52:00 P... | [Record] |
| 5 | [Binary] | 05-May.csv | .csv | null | 1/9/2016, 1:52:00 PM | 1/9/2016, 1:52:00 P... | [Record] |
| 6 | [Binary] | 06-June.csv | .csv | null | 1/9/2016, 1:52:00 PM | 1/9/2016, 1:52:00 P... | [Record] |

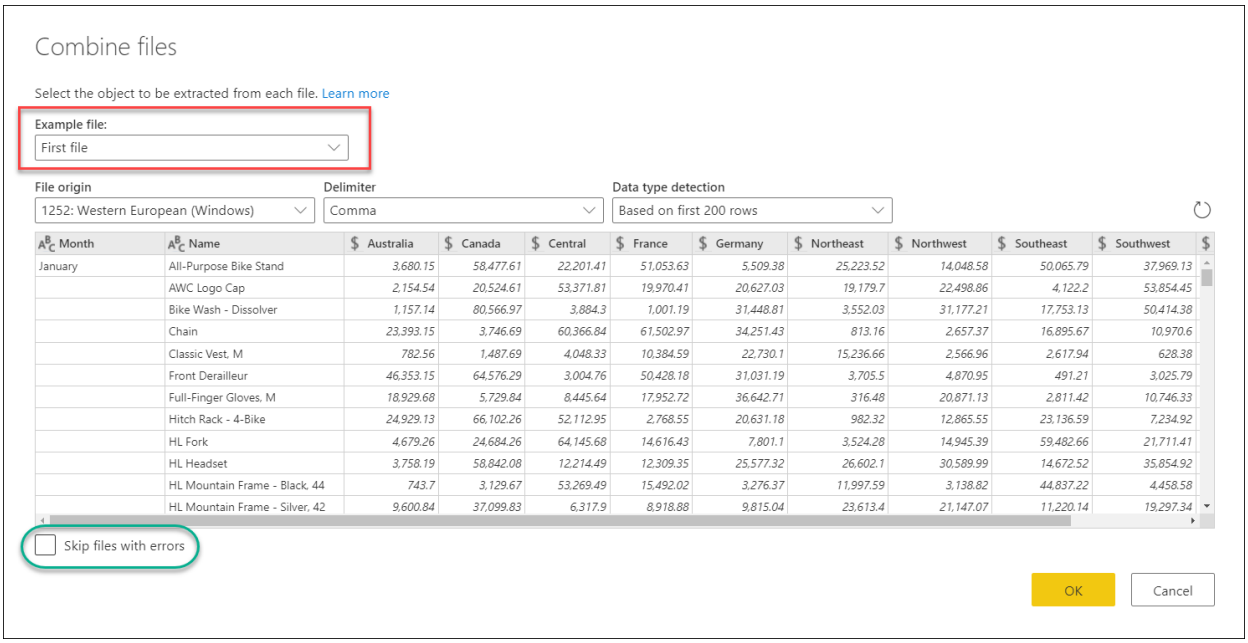
## Boîte de dialogue combiner les fichiers

Une fois que vous avez sélectionné la commande **combiner** ou **combiner des fichiers** , la boîte de dialogue

**combiner les fichiers** s'ouvre et les éléments suivants se produisent :

1. Power Query analyse l'exemple de fichier (par défaut, le premier fichier de la liste) et détermine le connecteur de fichier approprié à utiliser pour ouvrir ce fichier.
2. La boîte de dialogue fournit l'expérience du connecteur de fichiers exactement comme si vous étiez connecté directement à cet exemple de fichier.
   - Si vous souhaitez utiliser un fichier différent pour l'exemple de fichier, vous pouvez le choisir dans le menu déroulant **exemple de fichier** .
   - Facultatif : vous pouvez sélectionner **Ignorer les fichiers comportant des erreurs** pour exclure de la sortie finale tous les fichiers qui génèrent des erreurs.

Dans l'image suivante, Power Query a détecté que le premier fichier a une extension de nom de fichier .csv, donc il utilise le connecteur texte/CSV pour interpréter le fichier.




## Sortie de fichiers combinés

Une fois le processus de **combinaison de fichiers** terminé, Power Query effectue automatiquement les actions suivantes :

1. Crée un exemple de requête qui effectue toutes les étapes d'extraction requises pour un seul fichier. Elle utilise le fichier qui a été sélectionné comme exemple de fichier dans la boîte de dialogue **combiner des fichiers** .

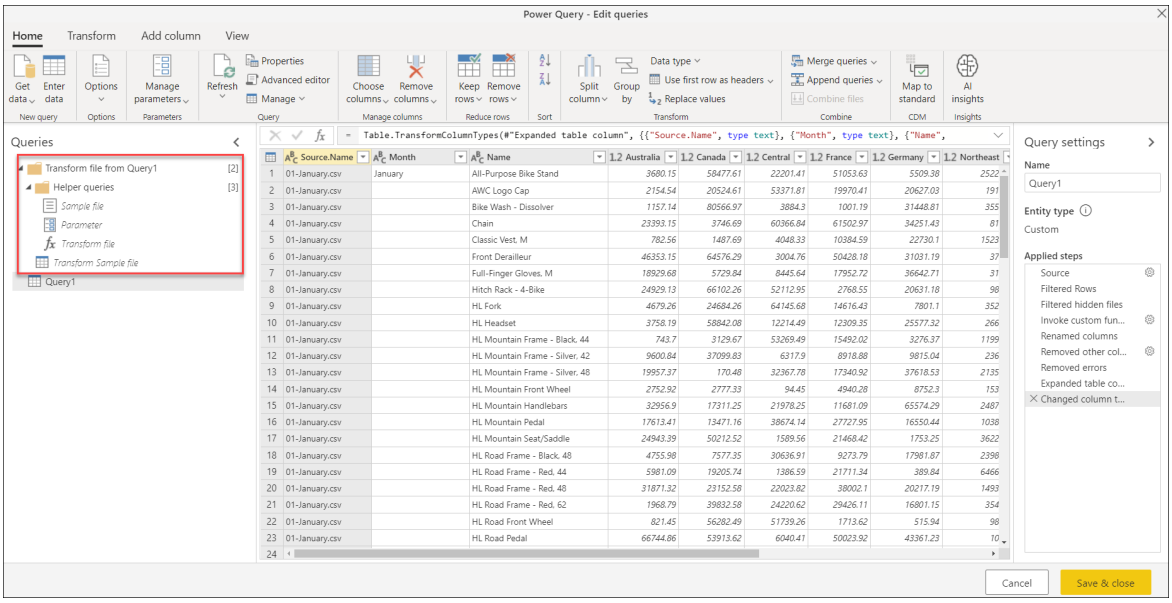
   Cet exemple de requête contient le **fichier d'exemple de transformation** de nom dans le volet **requêtes** .

2. Crée une requête de fonction qui paramètre l'entrée fichier/binaire dans l'exemple de requête. L'exemple de requête et la requête de fonction sont liés, afin que les modifications apportées à l'exemple de requête soient reflétées dans la requête de fonction.

   Ces requêtes sont répertoriées dans le groupe **requêtes d'assistance** .

3. Applique la requête de fonction à la requête d'origine avec des binaires d'entrée (par exemple, la requête de dossier). elle applique donc la requête de fonction pour les entrées binaires sur chaque ligne, puis développe l'extraction de données résultante en tant que colonnes de niveau supérieur.

4. Crée un nouveau groupe avec le **fichier de transformation de préfixe à partir de** et la requête initiale comme suffixe, et organise tous les composants utilisés pour créer ces fichiers combinés dans ce groupe.




Vous pouvez facilement combiner tous les fichiers d'un dossier donné, à condition qu'ils aient le même type de fichier et la même structure (y compris les mêmes colonnes). Vous pouvez également appliquer des étapes de transformation ou d'extraction supplémentaires en modifiant l'exemple de requête généré automatiquement, sans avoir à vous soucier de la modification ou de la création d'étapes de requête de fonction supplémentaires.

> **NOTE**
>
> Vous pouvez modifier les étapes à l'intérieur de l'exemple de requête pour modifier la fonction appliquée à chaque fichier binaire dans votre requête. L'exemple de requête est lié à la fonction. par conséquent, toutes les modifications apportées à l'exemple de requête sont reflétées dans la requête de fonction.
>
> Si l'une des modifications affecte les noms de colonne ou les types de données de colonne, veillez à vérifier la dernière étape de votre requête de sortie. L'ajout d'une étape **modifier le type de colonne** peut introduire une erreur au niveau de l'étape qui vous empêche de visualiser votre table. Plus d'informations : traitement des erreurs

**Voir aussi**

Combiner des fichiers CSV

# Combiner des fichiers CSV

11/11/2021 • 5 minutes to read

Dans Power Query, vous pouvez combiner plusieurs fichiers à partir d'une source de données donnée. Cet article décrit le fonctionnement de l'expérience lorsque les fichiers que vous souhaitez combiner sont des fichiers CSV. Plus d'informations : vue d'ensemble des fichiers combinés

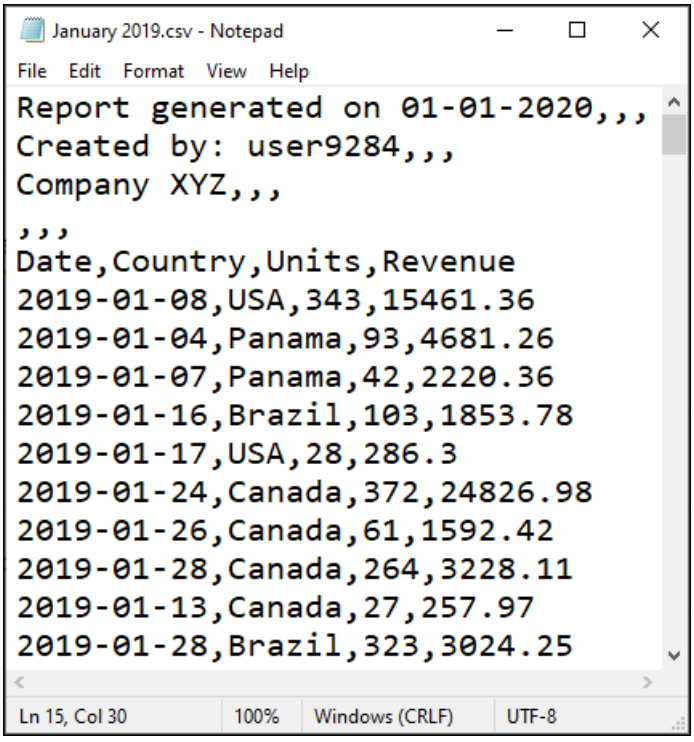
> **TIP**
>
> Vous pouvez suivre cet exemple en téléchargeant les exemples de fichiers utilisés dans cet article à partir de ce lien de téléchargement. vous pouvez placer ces fichiers dans la source de données de votre choix, par exemple un dossier local, SharePoint dossier, le stockage Blob Azure, Azure Data Lake Storage ou une autre source de données qui fournit la vue du système de fichiers.

Par souci de simplicité, l'exemple de cet article utilise le connecteur de dossiers. Plus d'informations : dossier

## À propos des exemples de fichiers utilisés

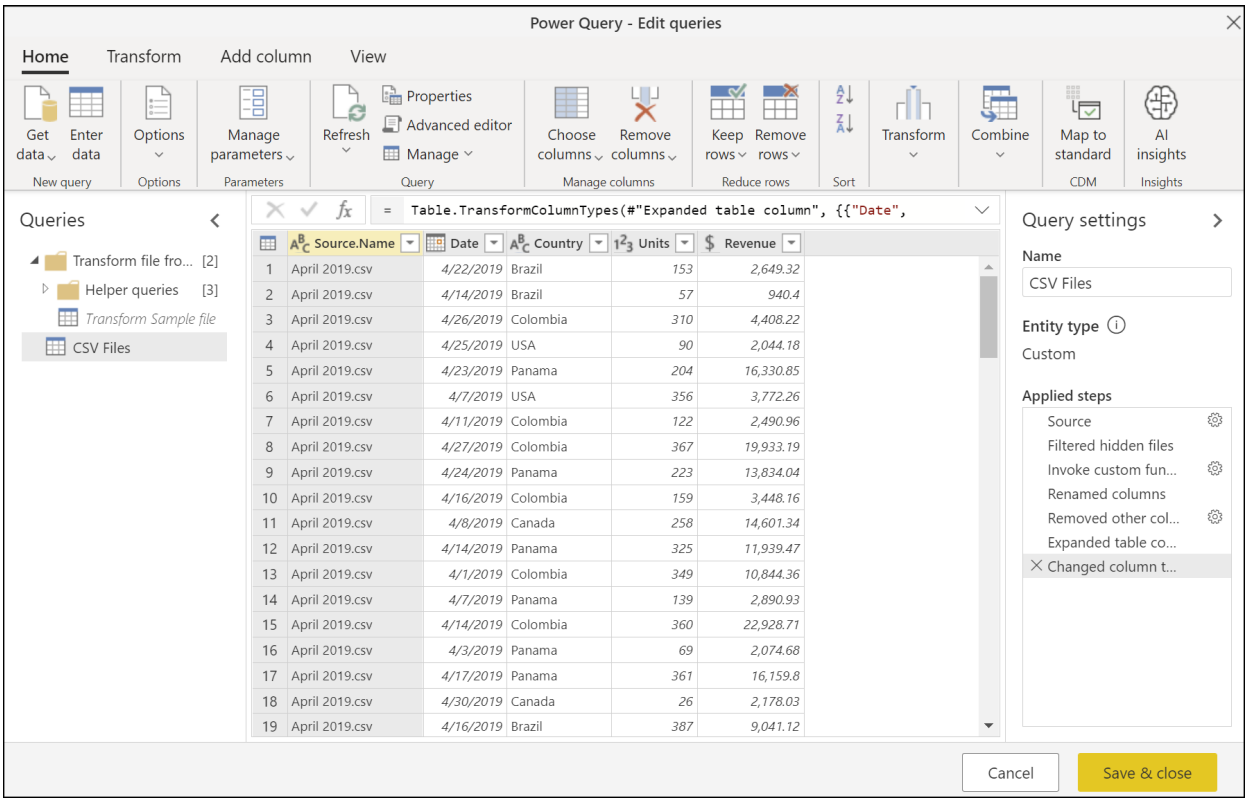
Pour combiner des fichiers, il est impératif qu'ils aient tous la même structure et la même extension. Tous les fichiers utilisés dans cet exemple ont la même structure et l'même extension (.csv).

Il y a 12 fichiers CSV, un pour chaque mois de l'année civile 2019. L'illustration suivante montre les 15 premières lignes du fichier pour le mois de janvier.



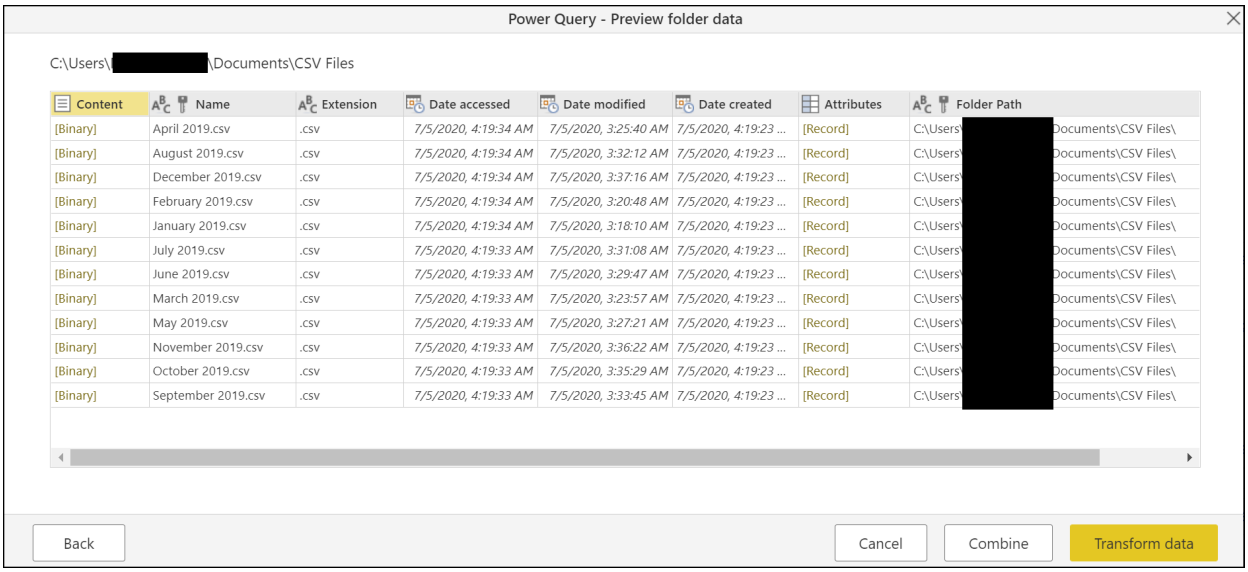

Le nombre de lignes varie d'un fichier à un fichier, mais tous les fichiers ont une section d'en-tête dans les quatre premières lignes. Ils ont des en-têtes de colonnes dans la cinquième ligne et les données de la table commencent dans la sixième ligne et continuent à travers toutes les lignes suivantes.

L'objectif est de combiner les 12 fichiers en une seule table. Cette table combinée contient la ligne d'en-tête en haut du tableau et inclut le nom de la source, la date, le pays, les unités et les données de chiffre d'affaires de l'année entière dans des colonnes distinctes après la ligne d'en-tête.




## Aperçu de la table

Quand vous vous connectez au dossier qui héberge les fichiers que vous souhaitez combiner — dans cet exemple, le nom de ce dossier est **fichiers CSV** — vous voyez la boîte de dialogue Aperçu de la table qui affiche le chemin du dossier dans le coin supérieur gauche. L'aperçu des données affiche la vue du système de fichiers.



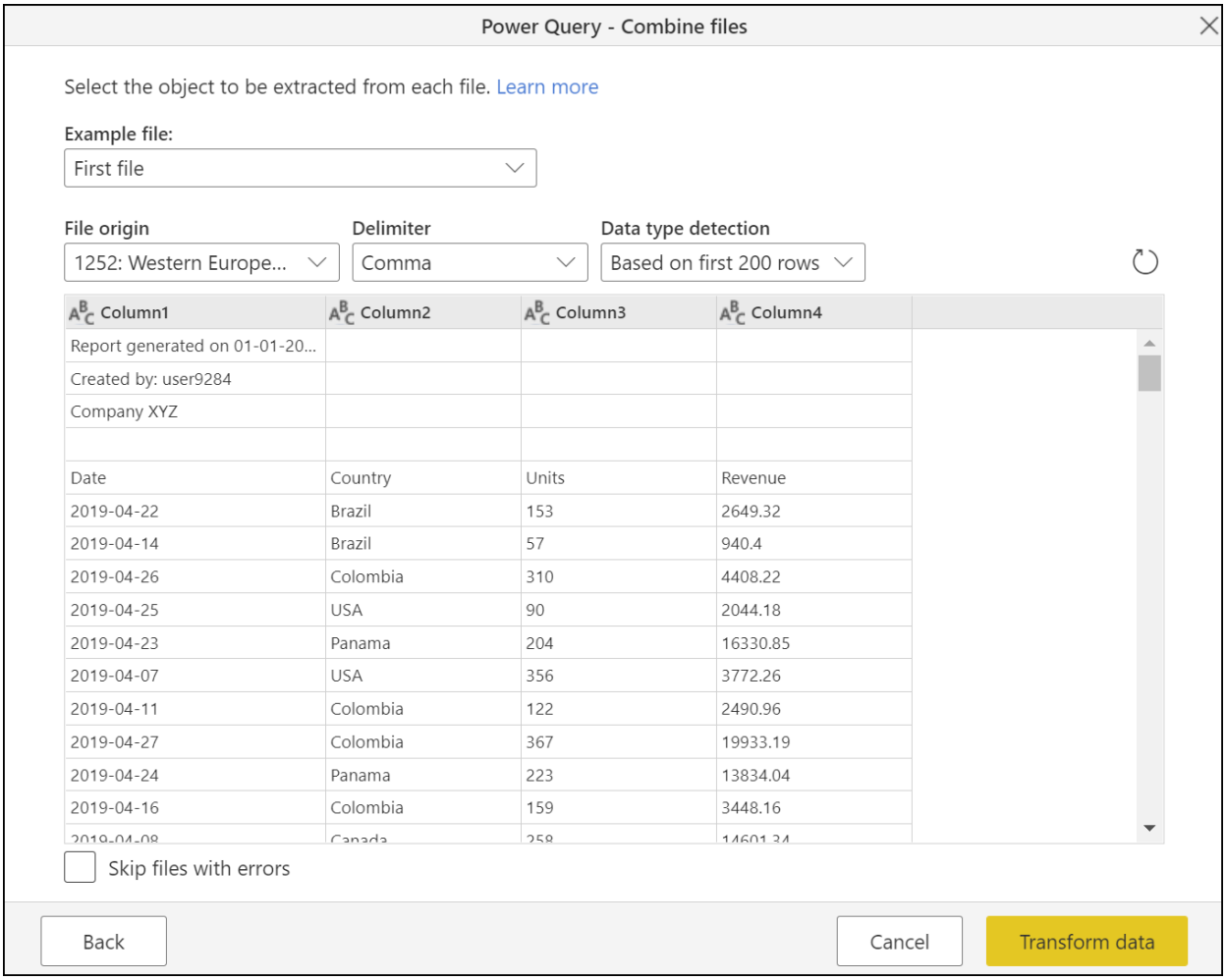

Pour cet exemple, sélectionnez **combiner**.

> **NOTE**
>
> Dans une autre situation, vous pouvez sélectionner **transformer les données** pour filtrer et transformer vos données avant de combiner les fichiers. La sélection de l'option **combiner** est recommandée uniquement lorsque vous êtes certain que le dossier contient uniquement les fichiers que vous souhaitez combiner.

## Boîte de dialogue combiner les fichiers

Une fois que vous avez sélectionné **combiner** dans l'aperçu de la table, la boîte de dialogue **combiner des**

**fichiers** s'affiche.



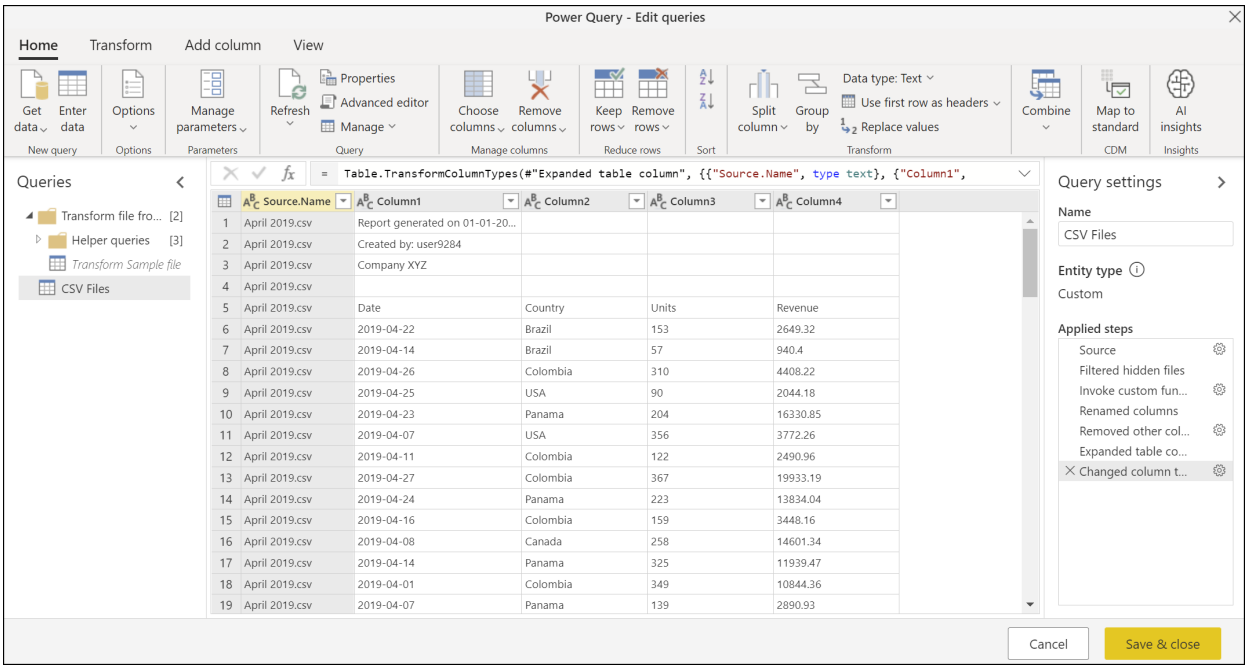

> **NOTE**
> Power Query détecte automatiquement le connecteur à utiliser en fonction du premier fichier trouvé dans la liste. Pour en savoir plus sur le connecteur CSV, consultez texte/CSV.

Pour cet exemple, laissez tous les paramètres par défaut (**exemple de fichier** défini sur **premier fichier** et les valeurs par défaut pour l' **origine du fichier**, le **délimiteur** et la **détection du type de données**).

Sélectionnez ensuite **transformer les données** dans le coin inférieur droit pour accéder à la requête de sortie.

## Requête de sortie

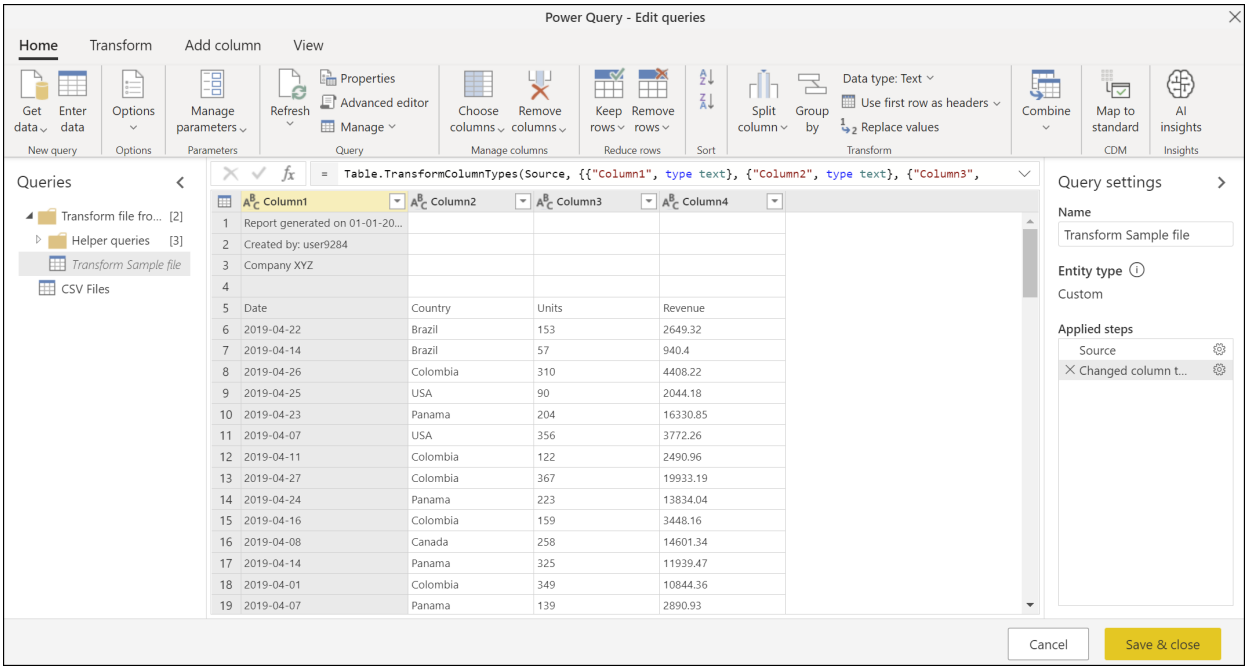
Après avoir sélectionné **transformer les données** dans la boîte de dialogue combiner les **fichiers** , vous revenez à l'éditeur de Power Query dans la requête que vous avez initialement créée à partir de la connexion au dossier local. La requête de sortie contient maintenant le nom du fichier source dans la colonne la plus à gauche, ainsi que les données de chacun des fichiers sources dans les colonnes restantes.




Toutefois, les données ne sont pas dans la bonne forme. Vous devez supprimer les quatre premières lignes de chaque fichier avant de les combiner. Pour apporter cette modification dans chaque fichier avant de les combiner, sélectionnez la requête **transformer l'exemple de fichier** dans le volet **requêtes** sur le côté gauche de l'écran.

### Modifier la requête de l'exemple de fichier de transformation

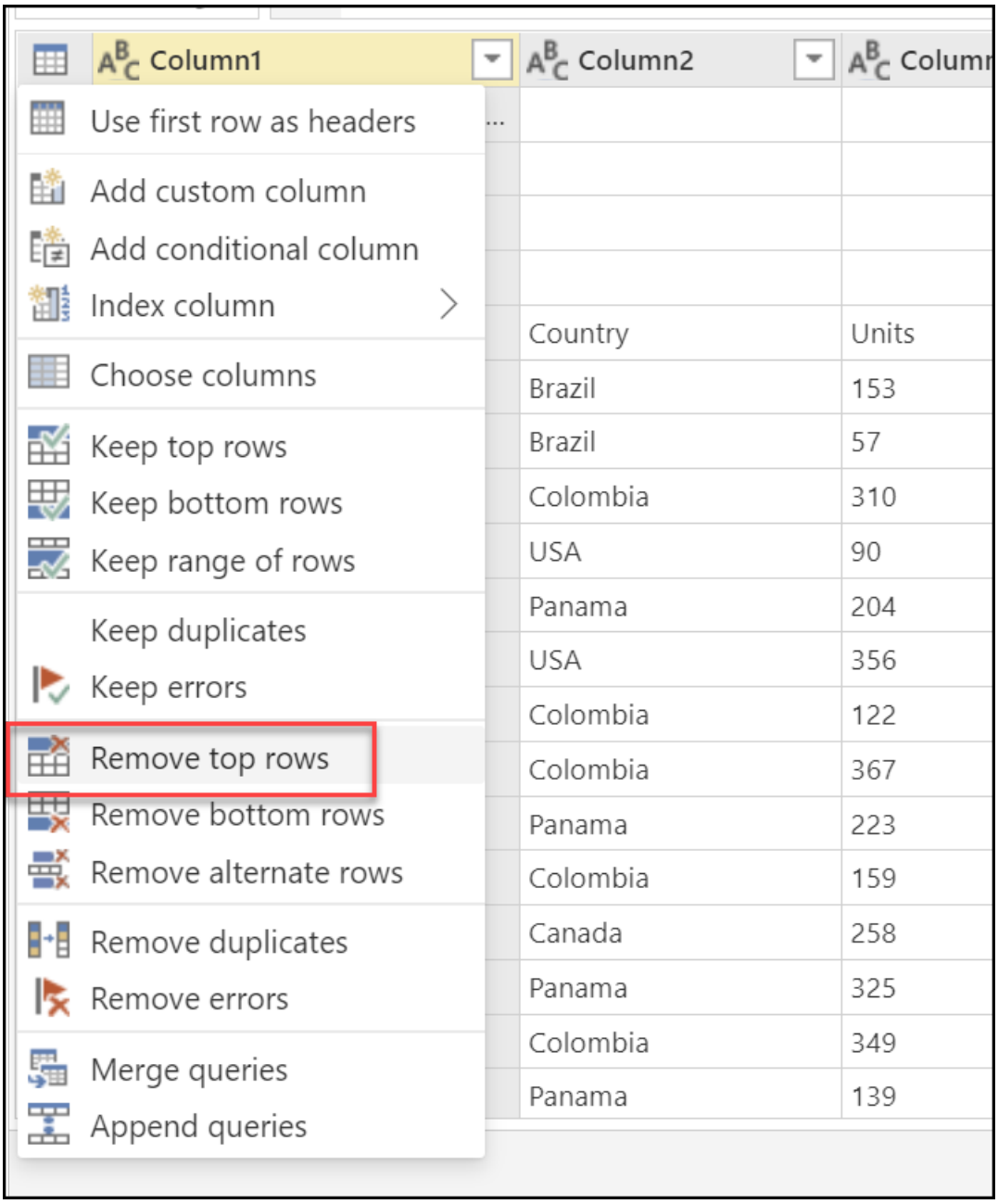
Dans cet **exemple** de requête de fichier de transformation, les valeurs de la colonne **Date** indiquent que les données sont pour le mois d'avril, qui a le format année-mois-jour (aaaa-mm-jj). Avril 2019.csv est le premier fichier affiché dans l'aperçu de la table.




Vous devez maintenant appliquer un nouvel ensemble de transformations pour nettoyer les données. Chaque transformation sera automatiquement convertie en fonction dans le groupe **requêtes d'assistance** qui sera appliquée à chaque fichier du dossier avant de combiner les données de chaque fichier.

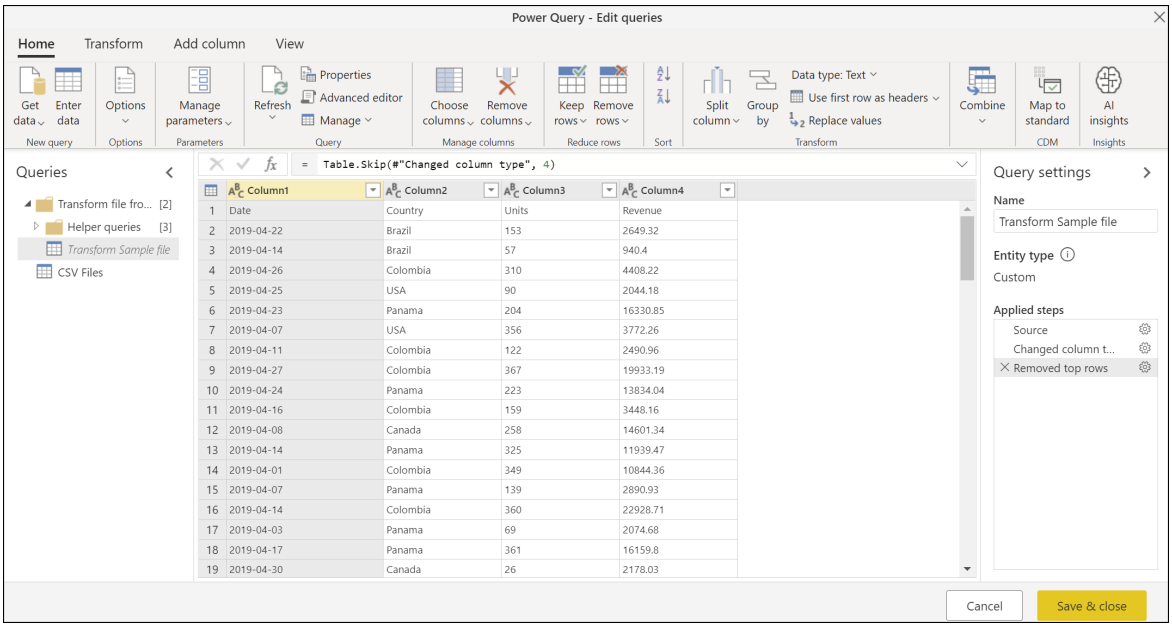
Les transformations qui doivent être ajoutées à l'exemple de requête de **fichier de transformation** sont :

1. **Supprimer les lignes du haut**: pour effectuer cette opération, sélectionnez le menu de l'icône de table dans l'angle supérieur gauche du tableau, puis sélectionnez **Supprimer les lignes du haut**.

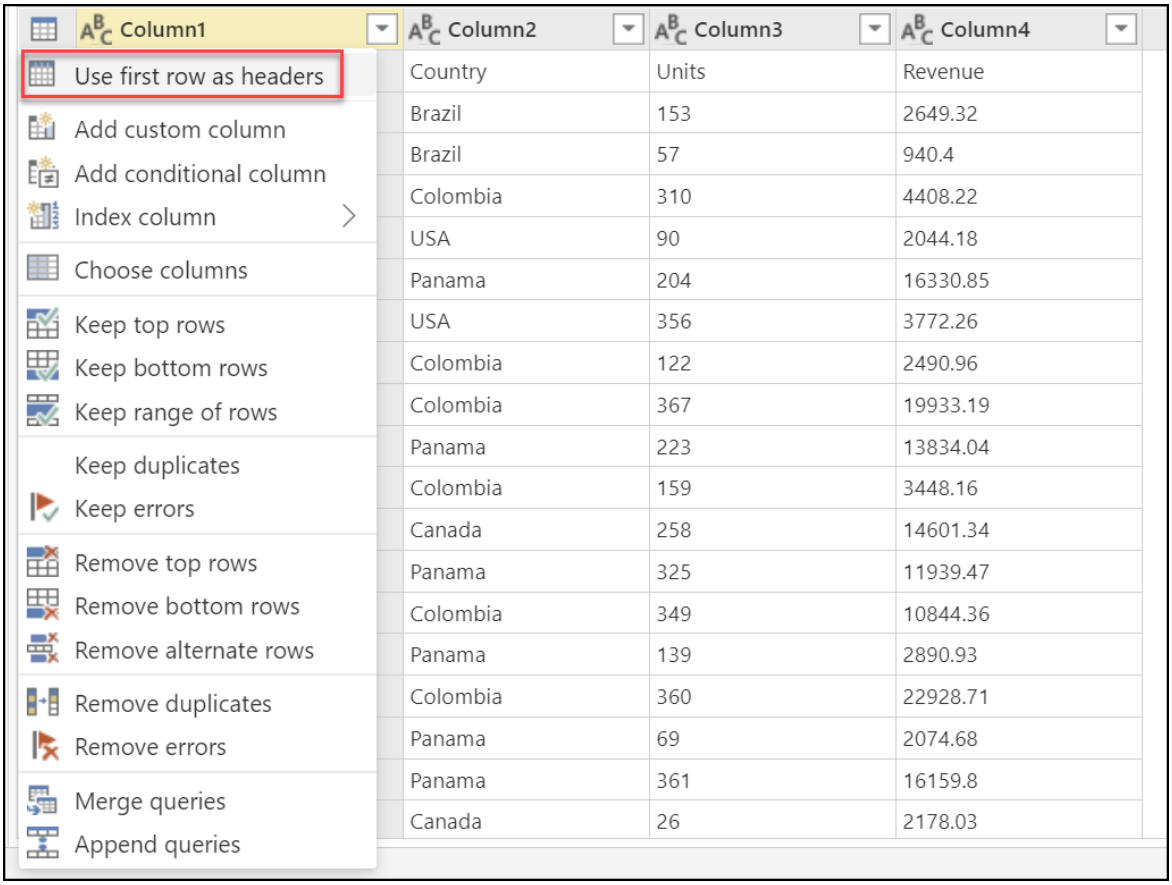



Dans la boîte de dialogue **Supprimer les lignes du haut** , entrez **4**, puis sélectionnez **OK**.

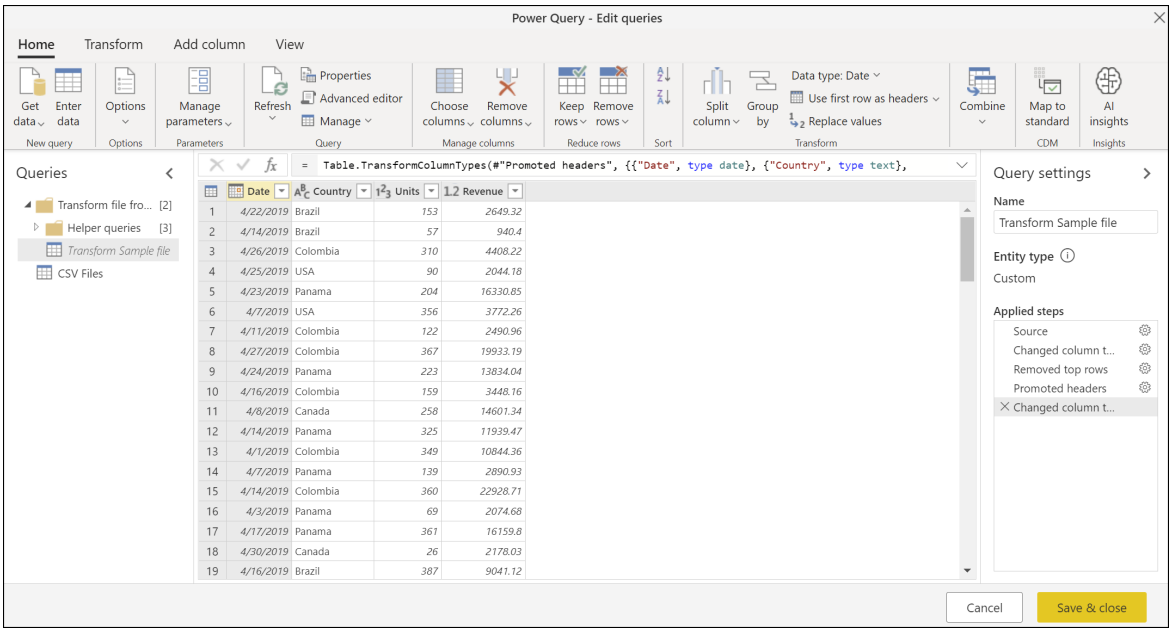
Une fois que vous avez sélectionné **OK**, votre table ne contient plus les quatre premières lignes.




2. **Utilisez la première ligne comme en-têtes**: sélectionnez à nouveau l'icône de table, puis sélectionnez **utiliser la première ligne comme en-têtes**.



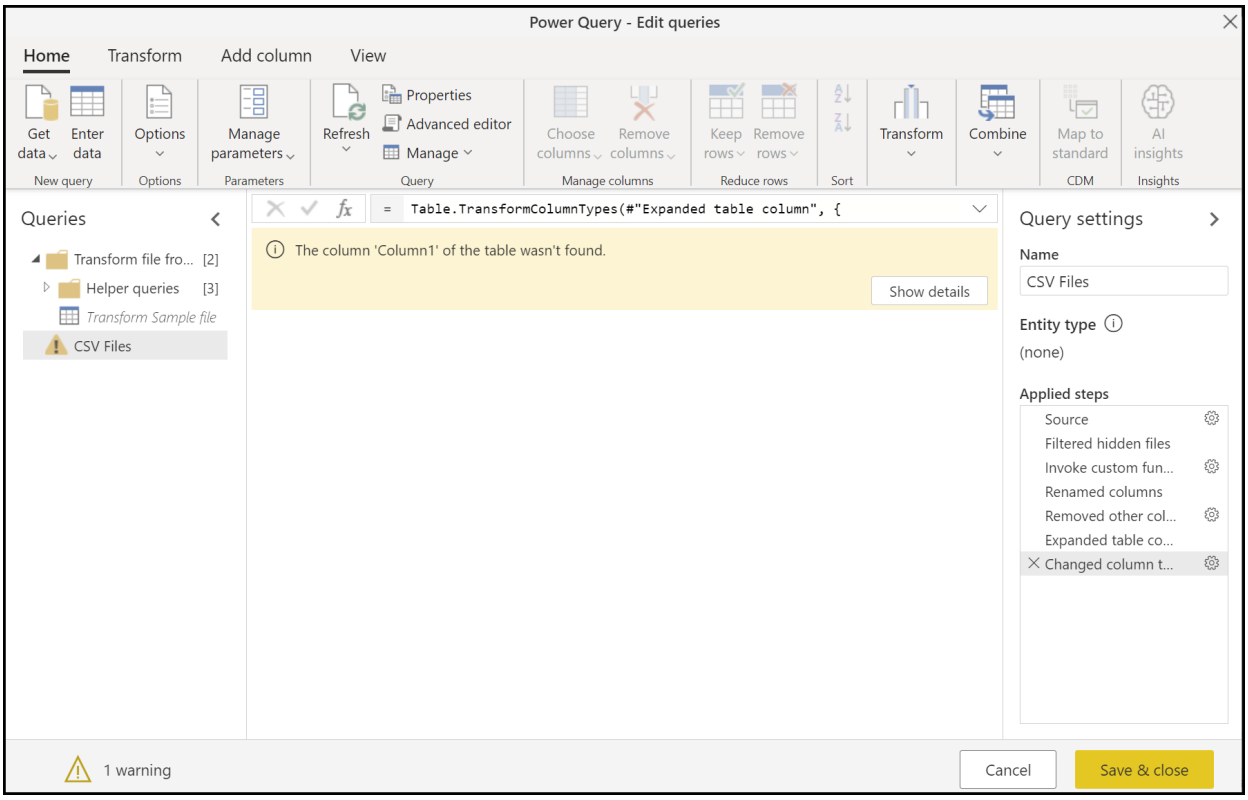

Le résultat de cette opération va promouvoir la première ligne de la table aux nouveaux en-têtes de colonnes.



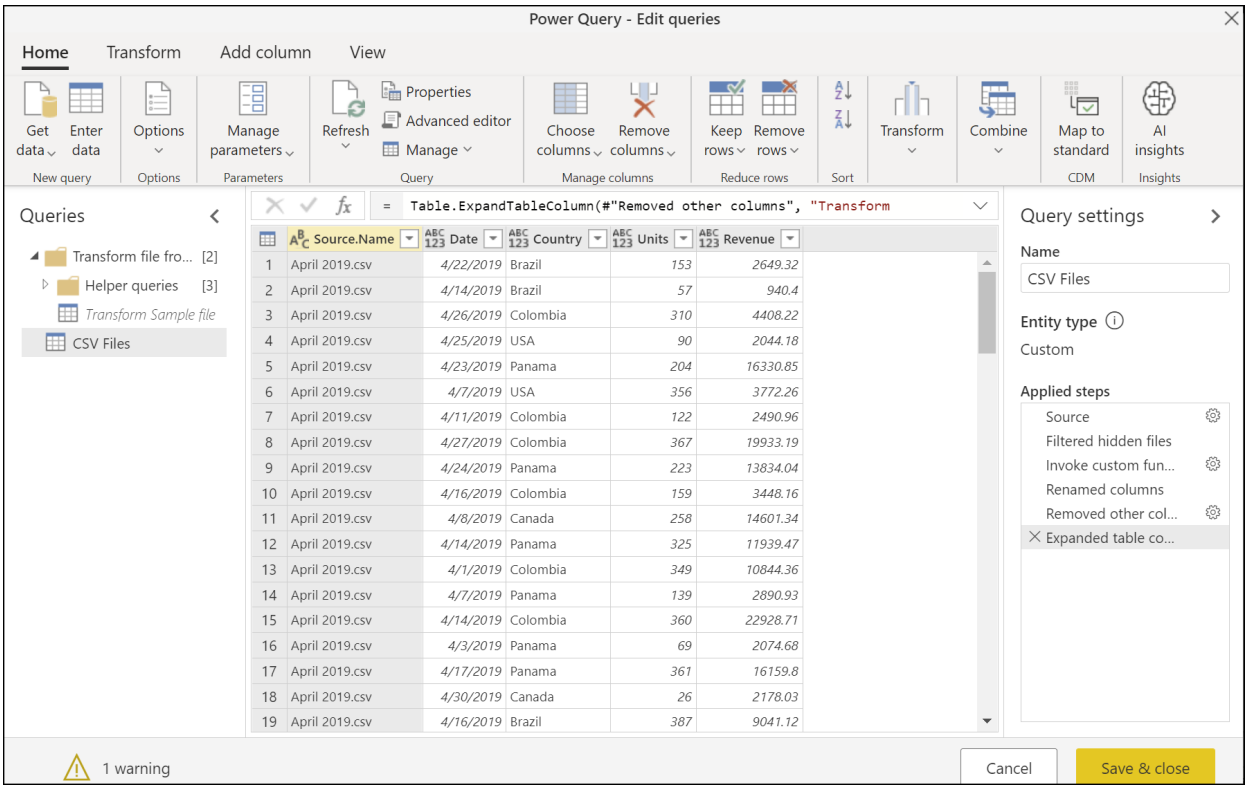

Une fois cette opération terminée, Power Query par défaut tentera de détecter automatiquement les types de données des colonnes et d'ajouter une nouvelle étape de **modification du type de colonne** .

### Révision de la requête de sortie

Lorsque vous revenez à la requête **fichiers CSV** , vous remarquerez que la dernière étape vous donne une erreur qui indique que « la colonne «Column1 » de la table est introuvable». La raison de cette erreur est que l'état précédent de la requête faisait une opération sur une colonne nommée **Colonne1**. Mais en raison des modifications apportées à la requête de **fichier d'exemple de transformation** , cette colonne n'existe plus. Plus d'informations : gestion des erreurs dans les Power Query



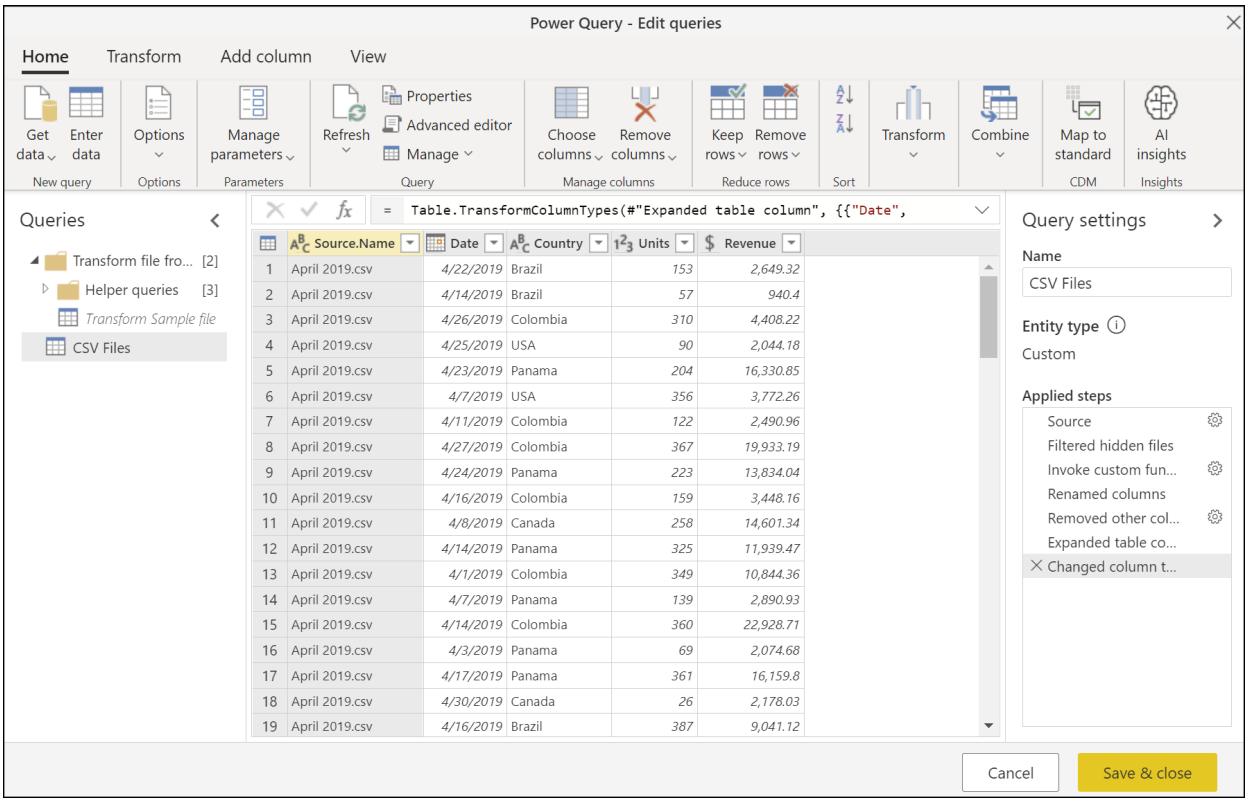

Vous pouvez supprimer cette dernière étape de la requête dans le volet **étapes appliquées** en sélectionnant l'icône X supprimer sur le côté gauche du nom de l'étape. Après la suppression de cette étape, votre requête affiche les résultats corrects.




Toutefois, Notez qu'aucun type de données spécifique n'est affecté aux colonnes dérivées des fichiers (date, pays, unités, chiffre d'affaires). Affectez le type de données approprié à chaque colonne à l'aide du tableau suivant.

| NOM DE LA COLONNE | TYPE DE DONNÉES |
|---|---|
| Date | Date |
| Pays ou région | Texte |
| Unités | Nombre entier |
| Chiffre d'affaires | Devise |

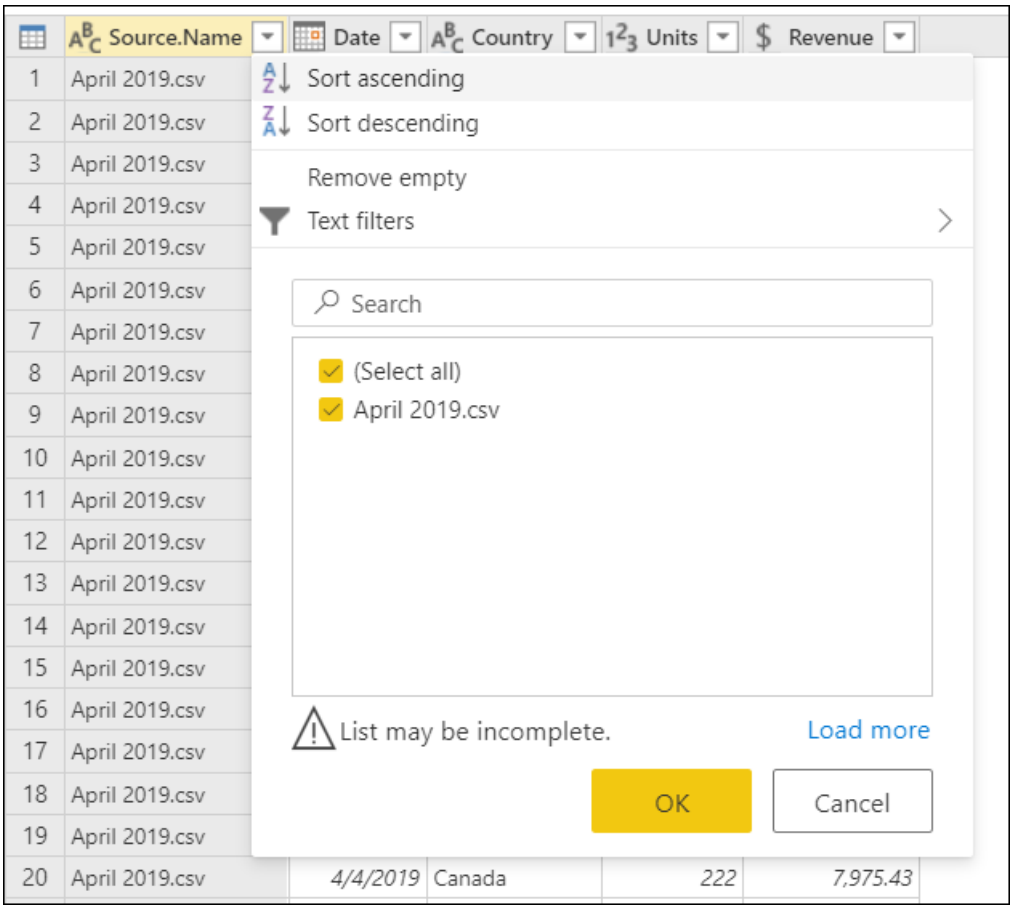
Une fois que vous avez défini les types de données pour chaque colonne, vous êtes prêt à charger la table.



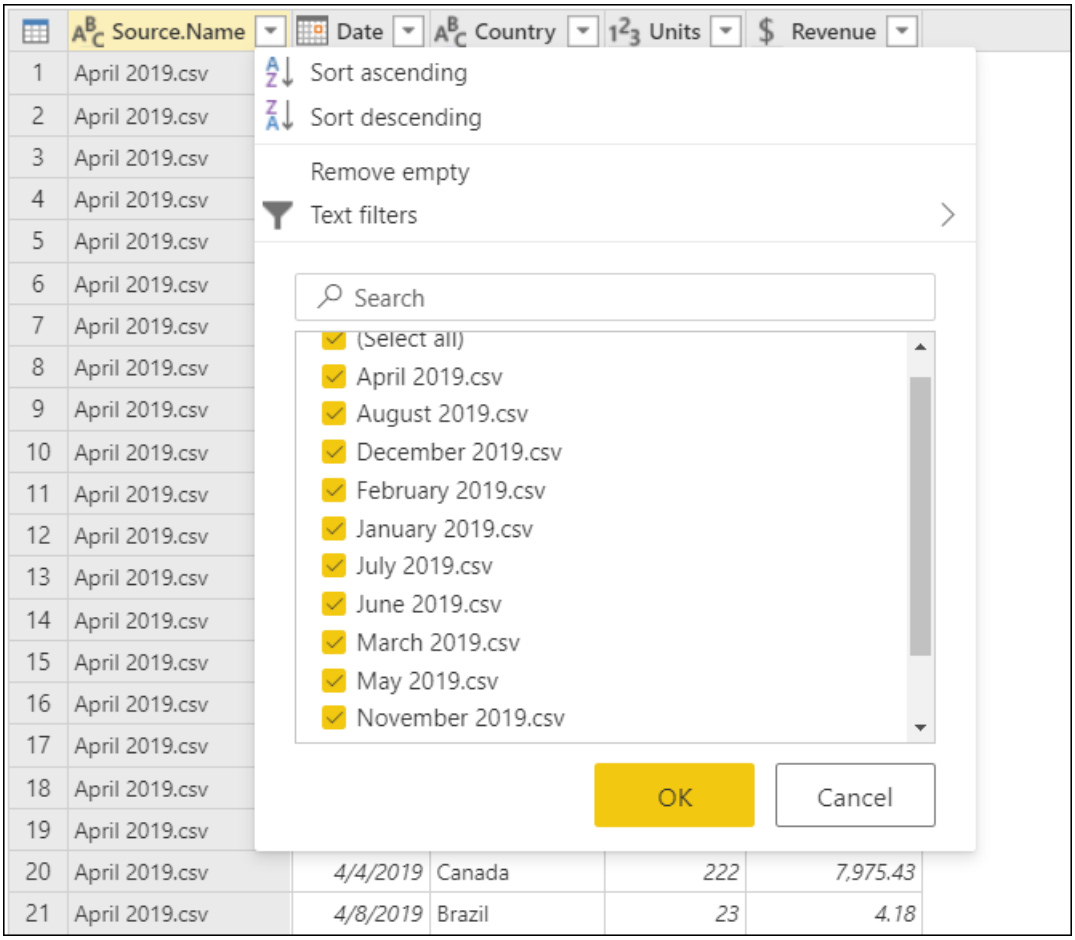

> **NOTE**
>
> Pour savoir comment définir ou modifier des types de données de colonne, consultez types de données.

### Vérification

Pour vérifier que tous les fichiers ont été combinés, vous pouvez sélectionner l'icône de filtre sur l'en-tête de colonne **source.Name** , qui affiche tous les noms des fichiers qui ont été combinés. Si vous recevez l'avertissement « la liste est peut-être incomplète », sélectionnez **charger plus** en bas du menu pour afficher plus de valeurs disponibles dans la colonne.



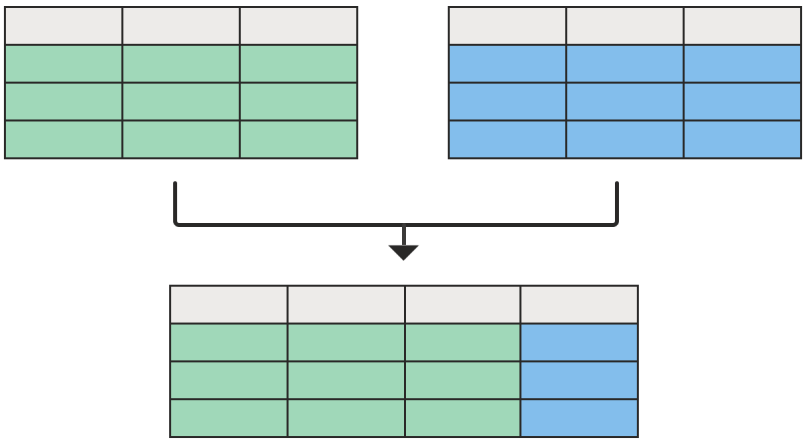

Après avoir sélectionné **charger plus**, tous les noms de fichiers disponibles s'affichent.



# Vue d'ensemble des requêtes de fusion

11/11/2021 • 4 minutes to read

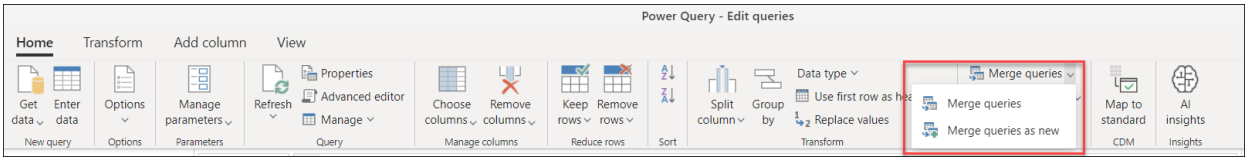
Une opération de fusion de requêtes joint deux tables existantes en fonction des valeurs correspondantes d'une ou de plusieurs colonnes. Vous pouvez choisir d'utiliser différents types de jointures, en fonction de la sortie de votre choix.



## Fusion de requêtes

Vous pouvez trouver la commande **fusionner les requêtes** sous l'onglet dossier de **démarrage** dans le groupe **combiner** . Dans le menu déroulant, vous verrez deux options :

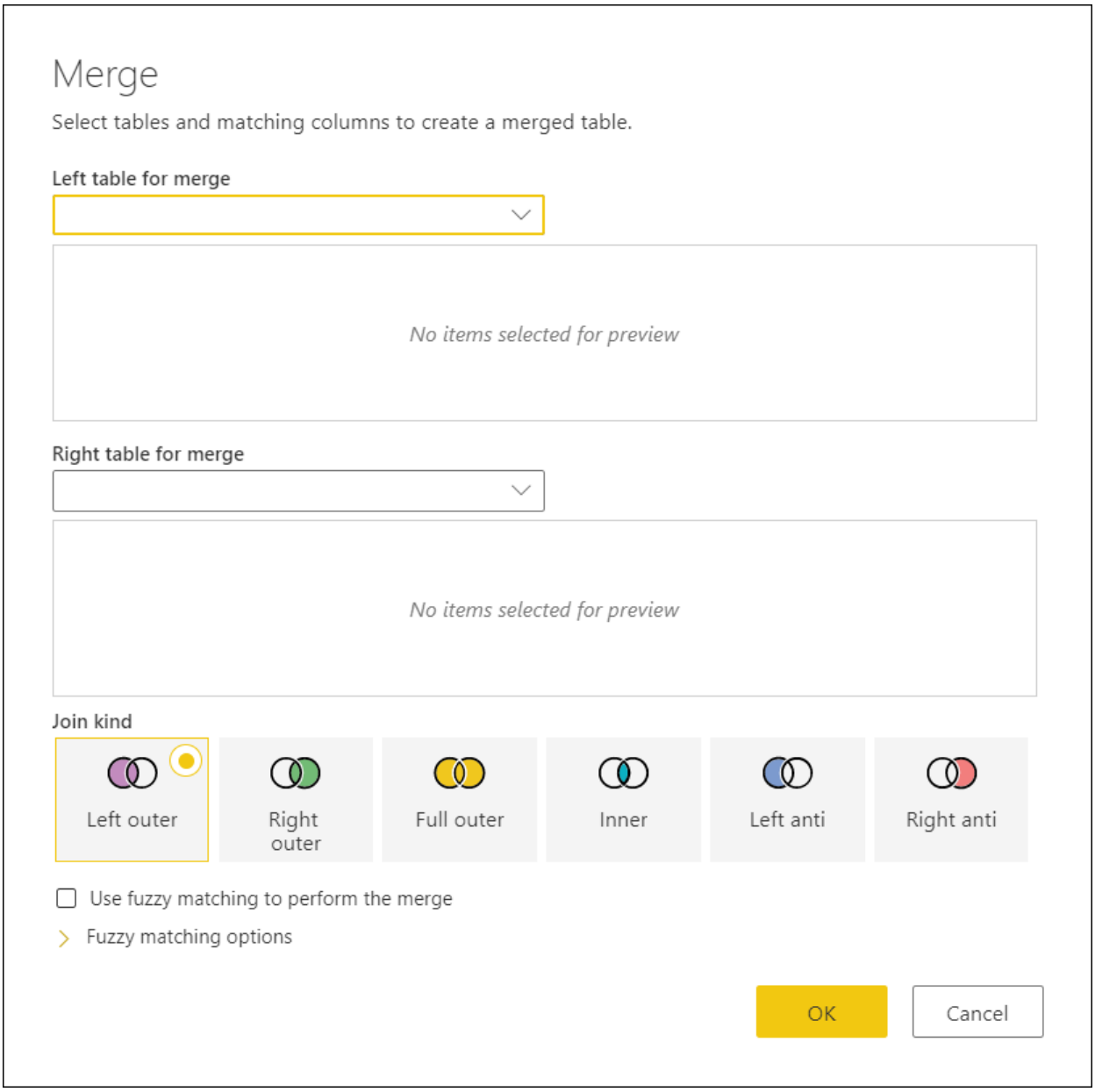
- **Fusionner les requêtes**: affiche la boîte de dialogue **fusionner** , avec la requête sélectionnée en tant que table de gauche de l'opération de fusion.
- **Fusionner les requêtes comme nouveau**: affiche la boîte de dialogue **fusionner** sans les tables présélectionnées pour l'opération de fusion.




### Identifier les tables pour la fusion

L'opération de fusion requiert deux tables :

- **Table de gauche pour fusion**: première sélection, du haut vers le bas de votre écran.
- **Table de droite pour Merge**: la deuxième sélection, du haut vers le bas de votre écran.



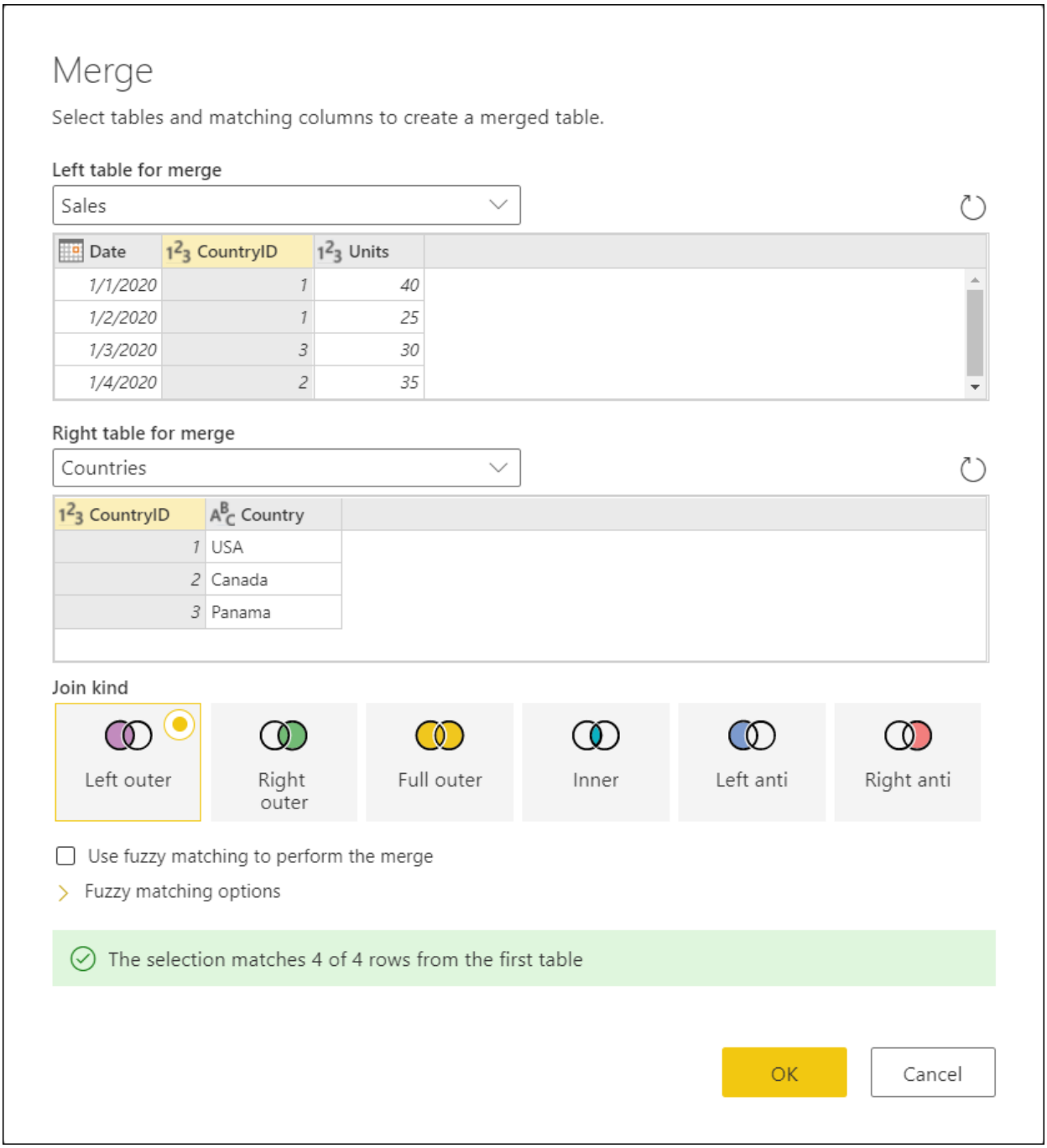

**NOTE**

La position — à gauche ou — à droite des tables devient très importante lorsque vous sélectionnez le type de jointure approprié à utiliser.

### Sélectionner les paires de colonnes

Une fois que vous avez sélectionné les deux tables de gauche et de droite, vous pouvez sélectionner les colonnes qui dirigent la jointure entre les tables. Dans l'exemple ci-dessous, il existe deux tables :

- **Ventes**: le champ **CountryID** est une clé ou un identificateur de la table **pays** .
- **Pays**: cette table contient le **CountryID** et le nom du pays.




Boîte de dialogue Fusionner avec la table de gauche pour fusion définie sur ventes et la colonne CountryID sélectionnée, et la table de droite pour fusion définie sur pays et la colonne CountryID sélectionnée.

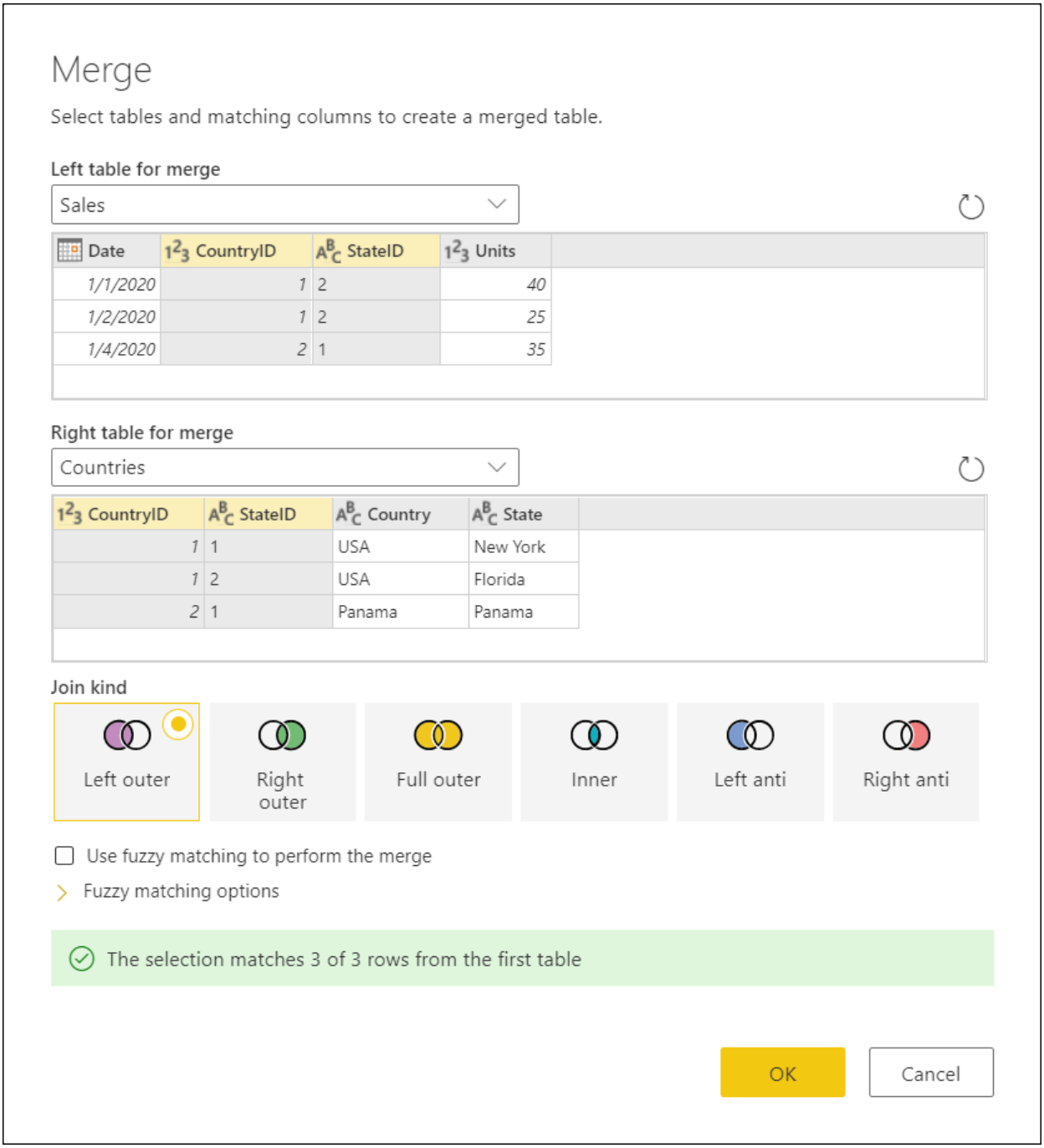
L'objectif est de joindre ces tables à l'aide de la colonne **CountryID** des deux tables. vous devez donc sélectionner la colonne **CountryID** dans chaque table. Une fois que vous avez effectué les sélections, un message s'affiche avec un nombre estimé de correspondances en bas de la boîte de dialogue.

> **NOTE**
> Bien que cet exemple montre le même en-tête de colonne pour les deux tables, ce n'est pas une exigence pour l'opération de fusion. Les en-têtes de colonnes n'ont pas besoin d'être mis en correspondance entre les tables. Toutefois, il est important de noter que les colonnes doivent être du même type de données, sinon l'opération de fusion risque de ne pas produire des résultats corrects.

Vous pouvez également sélectionner plusieurs colonnes pour effectuer la jointure en sélectionnant **CTRL** au fur et à mesure que vous sélectionnez les colonnes. Dans ce cas, l'ordre dans lequel les colonnes ont été sélectionnées s'affiche en petit nombre en regard des en-têtes de colonne, à partir de 1.

Pour cet exemple, vous avez les tables **Sales** et **pays** . Chacune des tables contient des colonnes **CountryID** et **ID** , que vous devez associer à la jointure entre les deux colonnes.

Tout d'abord, sélectionnez la colonne **CountryID** dans la table **Sales** , sélectionnez **CTRL**, puis sélectionnez la colonne **ID** . (Cette opération affiche les petits nombres dans les en-têtes de colonnes.) Effectuez ensuite les mêmes sélections dans la table **pays** . L'illustration suivante montre le résultat de la sélection de ces colonnes.




! [Boîte de dialogue Fusionner avec la table de gauche pour Merge défini sur sales, avec les colonnes CountryID et ID sélectionnées, et la table de droite pour Merge définie sur pays, avec les colonnes CountryID et ID sélectionnées. Le type de jointure est défini sur externe gauche.

### Développer ou agréger la nouvelle colonne de la table fusionnée

Après avoir sélectionné **OK** dans la boîte de dialogue **fusionner** , la table de base de votre requête comportera toutes les colonnes de votre table de gauche. En outre, une nouvelle colonne sera ajoutée avec le même nom que votre table de droite. Cette colonne contient les valeurs correspondant à la table de droite ligne par ligne.

À partir de là, vous pouvez choisir de développer ou d'agréger les champs de cette nouvelle colonne de table, qui seront les champs de votre table de droite.

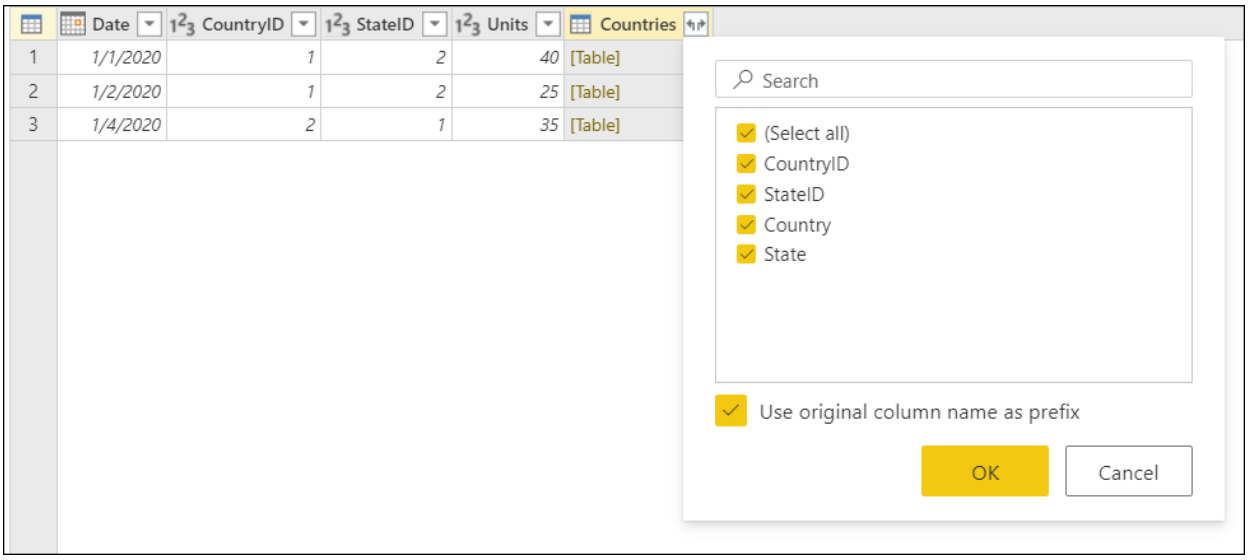


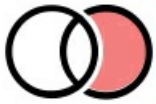

Tableau indiquant la colonne des pays fusionnés à droite, avec toutes les lignes contenant une table. L'icône de développement à droite de l'en-tête de colonne pays a été sélectionnée et le menu développer est ouvert. Les sélections sélectionner tout, CountryID, ID, pays et État sont sélectionnées dans le menu développer. L'option utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe est également sélectionnée.

> **NOTE**
> Actuellement, l'expérience en ligne Power Query fournit uniquement l'opération de développement dans son interface. L'option d'agrégation sera ajoutée plus tard cette année.

## Types de jointures

Un *genre de jointure* spécifie la manière dont une opération de fusion sera effectuée. Le tableau suivant décrit les types de jointures disponibles dans Power Query.

| TYPE DE JOINTURE | ICÔNE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| Externe gauche | | Toutes les lignes de la table de gauche, en faisant correspondre les lignes de la table de droite |
| Externe droite | | Toutes les lignes de la table de droite, en faisant correspondre les lignes de la table de gauche |
| Externe complète | | Toutes les lignes des deux tables |
| Inner | | Uniquement les lignes correspondantes des deux tables |

| TYPE DE JOINTURE | ICÔNE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| Anti gauche | | Uniquement les lignes de la table de gauche |
| Anti-clic |  | Uniquement les lignes de la table de droite |

## Correspondance approximative

Vous utilisez la fusion approximative pour appliquer des algorithmes de correspondance approximative lors de la comparaison de colonnes, pour essayer de trouver des correspondances entre les tables que vous fusionnez. Vous pouvez activer cette fonctionnalité en activant la case à cocher **utiliser la correspondance approximative pour effectuer la fusion** dans la boîte de dialogue **fusionner** . Développez **options de correspondance approximative** pour afficher toutes les configurations disponibles.

> **NOTE**
> La correspondance approximative est prise en charge uniquement pour les opérations de fusion sur des colonnes de texte.

# Jointure externe gauche

11/11/2021 • 2 minutes to read

L'un des types de jointure disponibles dans la boîte de dialogue **fusionner** de Power Query est une *jointure externe gauche* qui conserve toutes les lignes de la table de gauche et insère toutes les lignes correspondantes de la table de droite. Plus d'informations : vue d'ensemble des opérations de fusion

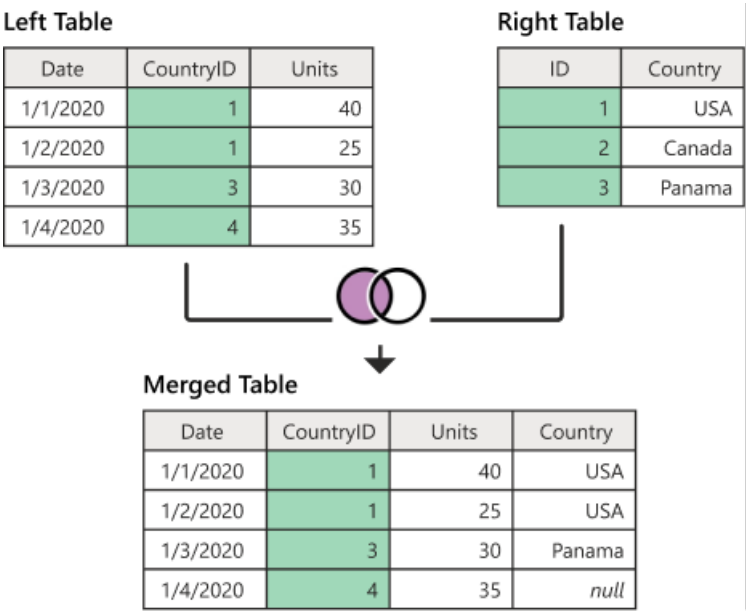



Figure montre une table à gauche avec des colonnes date, CountryID et units. La colonne CountryID en surbrillance contient des valeurs de 1 dans les lignes 1 et 2, 3 sur la ligne 3 et 4 dans la ligne 4. Une table à droite contient des colonnes d'ID et de pays. La colonne ID mis en évidence contient les valeurs 1 à la ligne 1 (indiquant les États-Unis), 2 à la ligne 2 (désignant le Canada) et 3 dans la ligne 3 (désignant Panama). Un tableau sous les deux premières tables contient les colonnes date, CountryID, Units et Country. La table comporte quatre lignes, les deux premières lignes contenant les données pour CountryID 1, une ligne pour CountryID 3 et une ligne pour le pays ID 4. Dans la mesure où la table de droite ne contient pas l'ID 4, la quatrième ligne de la colonne country contient la valeur null.

Cet article utilise des exemples de données pour montrer comment effectuer une opération de fusion avec la jointure externe gauche. Les exemples de tables sources de cet exemple sont les suivants :

- **Ventes**: cette table comprend les champs **Date**, **CountryID** et **Units**. **CountryID** est une valeur numérique entière qui représente l'identificateur unique de la table des **pays** .

| | Date | CountryID | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/2020 | 1 | 40 |
| 2 | 1/2/2020 | 1 | 25 |
| 3 | 1/3/2020 | 3 | 30 |
| 4 | 1/4/2020 | 4 | 35 |

- **Pays**: cette table est une table de référence avec les champs **ID** et **Country**. Le champ **ID** représente l'identificateur unique de chaque enregistrement.

| | id | Country |
|---|---|---|
| 1 | 1 | USA |
| 2 | 2 | Canada |
| 3 | 3 | Panama |

```
Table countrys avec ID défini sur 1 dans la ligne 1, 2 sur la ligne 2, et 3 dans la ligne 3, et
Country sur USA dans la ligne 1, Canada dans la ligne 2 et Panama dans la ligne 3.
```

Dans cet exemple, vous allez fusionner les deux tables, avec la table **Sales** en tant que table de gauche et la table des **pays** , le cas échéant. La jointure sera effectuée entre les colonnes suivantes.

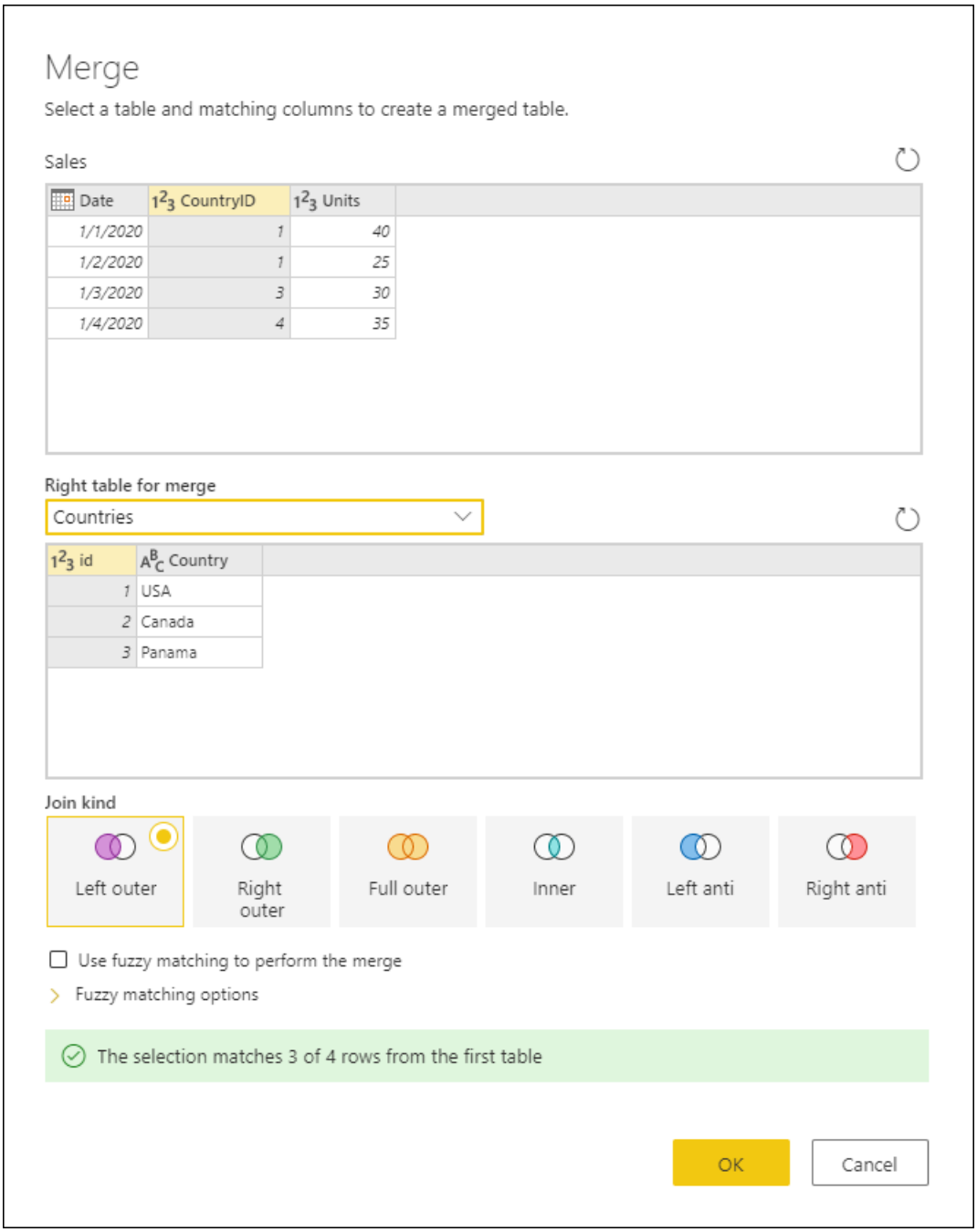
| CHAMP DE LA TABLE SALES | CHAMP DE LA TABLE PAYS |
|---|---|
| CountryID | id |

L'objectif est de créer une table semblable à la suivante, où le nom du pays apparaît en tant que nouvelle colonne country **dans la table Sales** , à condition que le **CountryID** existe dans la table **countrys** . S'il n'y a aucune correspondance entre les tables de gauche et de droite, une valeur *null* est le résultat de la fusion pour cette ligne. Dans l'image suivante, il s'agit du cas de **CountryID** 4, qui a été introduit à partir de la table **Sales** .

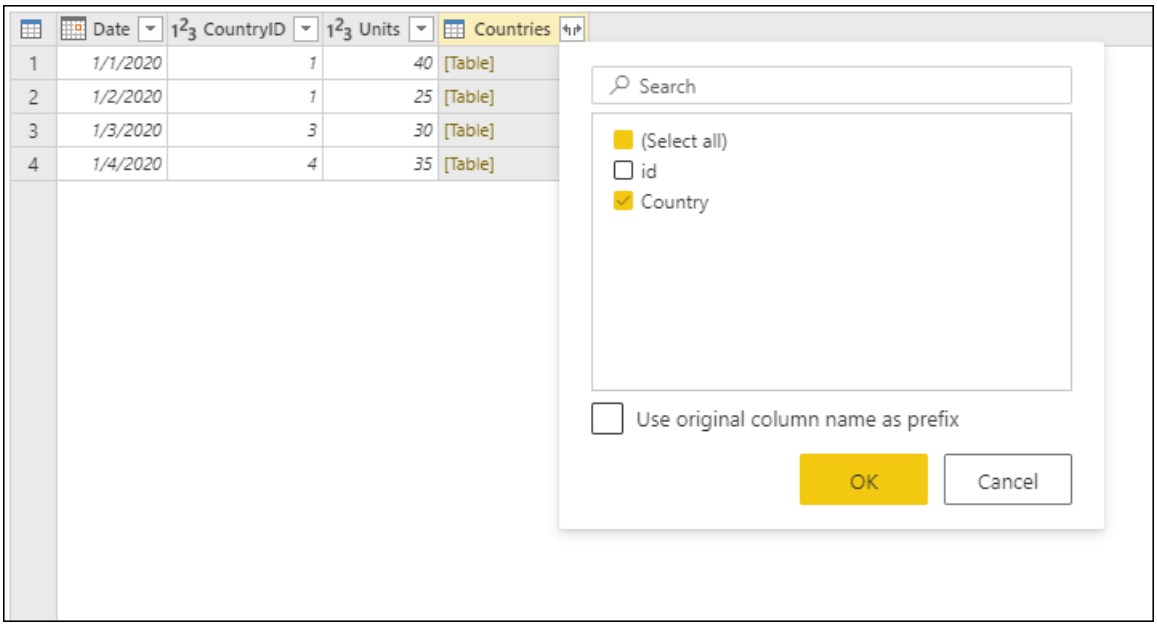
| | Date | CountryID | Units | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/2020 | 1 | 40 | USA |
| 2 | 1/2/2020 | 1 | 25 | USA |
| 3 | 1/3/2020 | 3 | 30 | Panama |
| 4 | 1/4/2020 | 4 | 35 | null |

### Pour effectuer une jointure externe gauche

1. Sélectionnez la requête **Sales** , puis cliquez sur **fusionner les requêtes**.
2. Dans la boîte de dialogue **fusionner** , sous **table de droite pour fusion**, sélectionnez **pays**.
3. Dans la table **Sales** , sélectionnez la colonne **CountryID** .
4. Dans la table **pays** , sélectionnez la colonne **ID** .
5. Dans la section **type de jointure** , sélectionnez **externe gauche**.
6. Sélectionnez **OK**.




Dans la colonne **pays** nouvellement créés, développez le champ **Country** . N'activez pas la case à cocher **utiliser le nom de colonne d'origine comme préfixe** .




Après avoir effectué cette opération, vous allez créer une table qui ressemble à l'image suivante.

| | Date | CountryID | Units | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/2020 | 1 | 40 | USA |
| 2 | 1/2/2020 | 1 | 25 | USA |
| 3 | 1/3/2020 | 3 | 30 | Panama |
| 4 | 1/4/2020 | 4 | 35 | null |

# Jointure externe droite

11/11/2021 • 2 minutes to read

L'un des types de jointure disponibles dans la boîte de dialogue **fusionner** de Power Query est une *jointure externe droite* qui conserve toutes les lignes de la table de droite et insère toutes les lignes correspondantes dans la table de gauche. Plus d'informations : vue d'ensemble des opérations de fusion

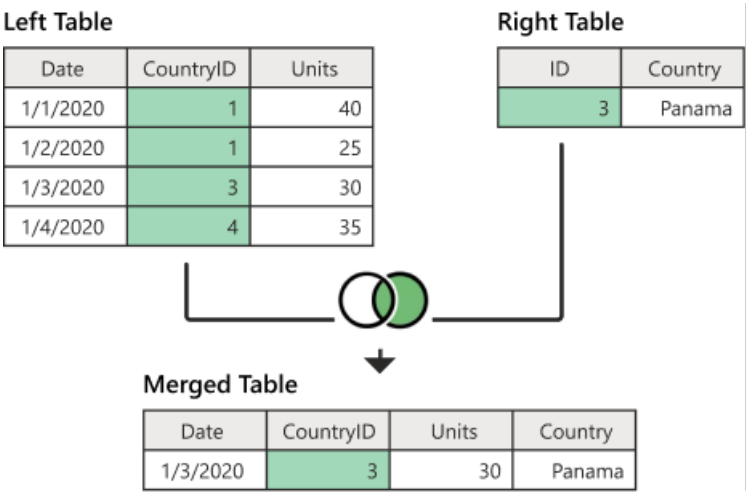
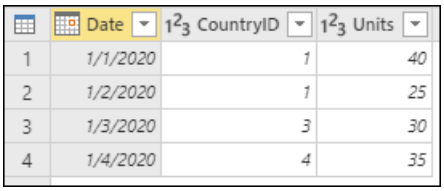


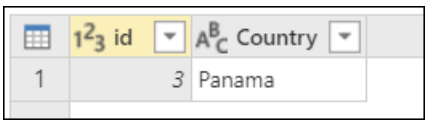

Figure montre une table à gauche avec des colonnes date, CountryID et units. La colonne CountryID en surbrillance contient des valeurs de 1 dans les lignes 1 et 2, 3 sur la ligne 3 et 4 dans la ligne 4. Une table de droite contient des colonnes d'ID et de pays, avec une seule ligne. La colonne ID mis en évidence contient la valeur 3 dans la ligne 1 (désignant Panama). Un tableau sous les deux premières tables contient les colonnes date, CountryID, Units et Country. La table a une ligne, avec le CountryID de 3 et le pays de Panama.

Cet article utilise des exemples de données pour montrer comment effectuer une opération de fusion avec la jointure externe droite. Les exemples de tables sources de cet exemple sont les suivants :

- **Ventes**: cette table comprend les champs **Date**, **CountryID** et **Units**. **CountryID** est une valeur numérique entière qui représente l'identificateur unique de la table des **pays** .




- **Pays**: cette table est une table de référence avec les champs **ID** et **Country**. Le champ **ID** représente l'identificateur unique de chaque enregistrement.




Dans cet exemple, vous allez fusionner les deux tables, avec la table **Sales** en tant que table de gauche et la table des **pays** , le cas échéant. La jointure sera effectuée entre les colonnes suivantes.

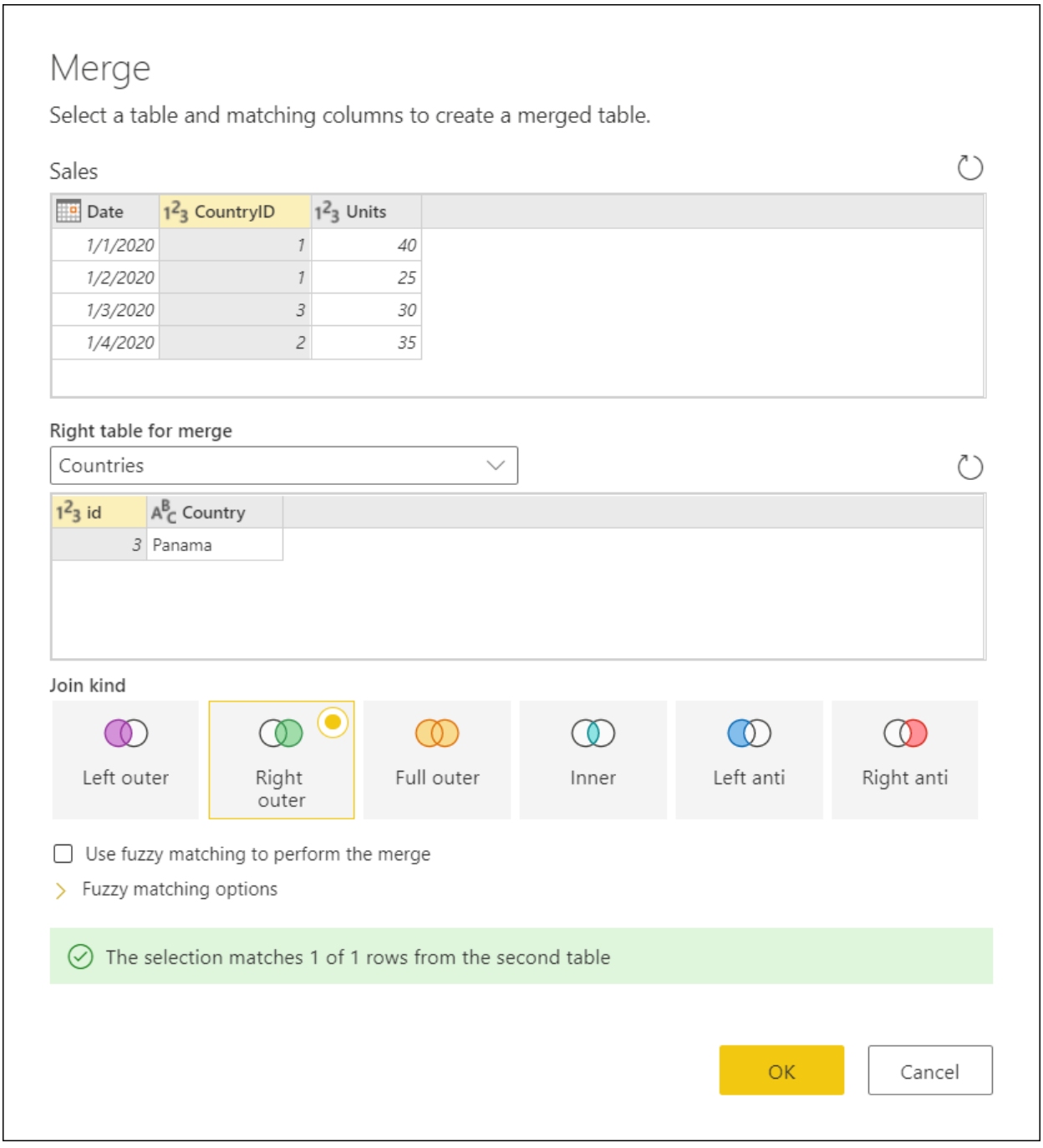
| CHAMP DE LA TABLE SALES | CHAMP DE LA TABLE PAYS |
|---|---|
| CountryID | id |

L'objectif est de créer une table semblable à la suivante, où le nom du pays apparaît sous la forme d'une nouvelle colonne **Country** dans la table **Sales** . En raison du mode de fonctionnement de la jointure externe droite, toutes les lignes de la table de droite sont importées, mais seules les lignes correspondantes de la table de gauche sont conservées.

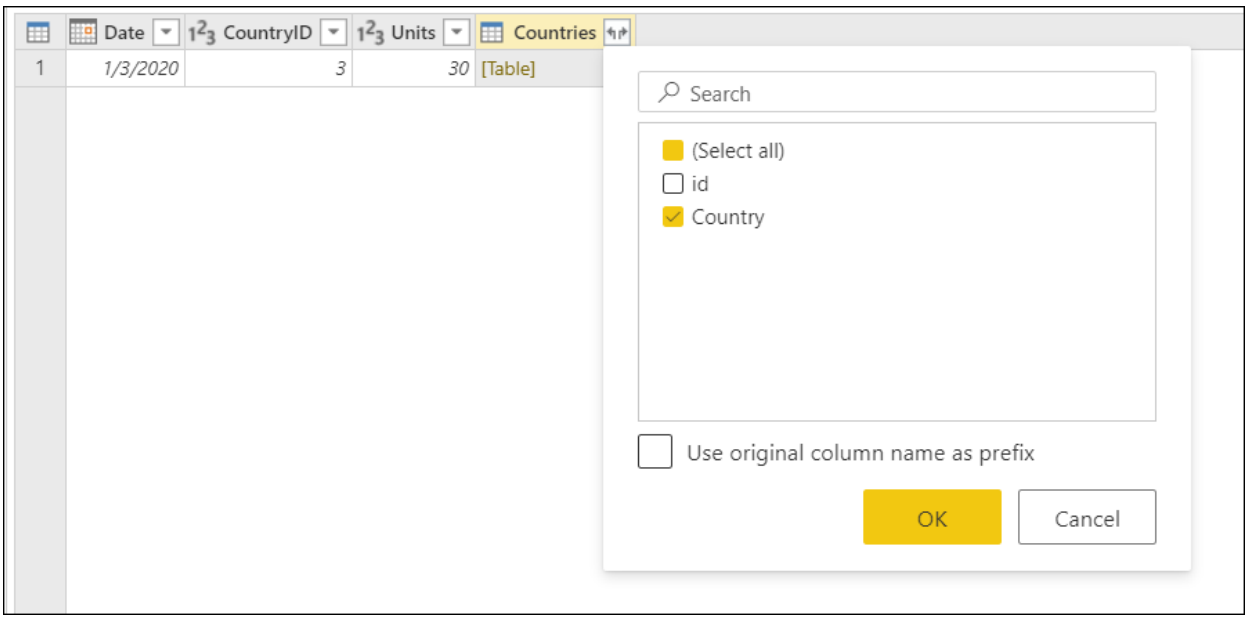
| | Date | CountryID | Units | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/3/2020 | 3 | 30 | Panama |

### Pour effectuer une jointure externe droite

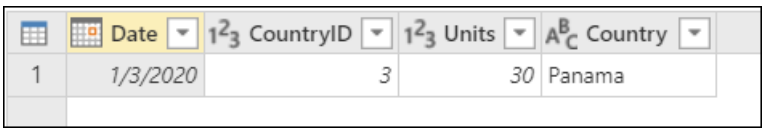
1. Sélectionnez la requête **Sales** , puis cliquez sur **fusionner les requêtes**.
2. Dans la boîte de dialogue **fusionner** , sous **table de droite pour fusion**, sélectionnez **pays**.
3. Dans la table **Sales** , sélectionnez la colonne **CountryID** .
4. Dans la table **pays** , sélectionnez la colonne **ID** .
5. Dans la section **type de jointure** , sélectionnez **externe droit**.
6. Sélectionnez **OK**.



Dans la colonne **pays** nouvellement créés, développez le champ **Country** . N'activez pas la case à cocher **utiliser le nom de colonne d'origine comme préfixe** .




Après avoir effectué cette opération, vous allez créer une table qui ressemble à l'image suivante.



# Jointure externe entière

11/11/2021 • 3 minutes to read

L'un des types de jointure disponibles dans la boîte de dialogue **fusionner** de Power Query est une *jointure externe complète* qui insère toutes les lignes des tables de gauche et de droite. Plus d'informations : vue d'ensemble des opérations de fusion

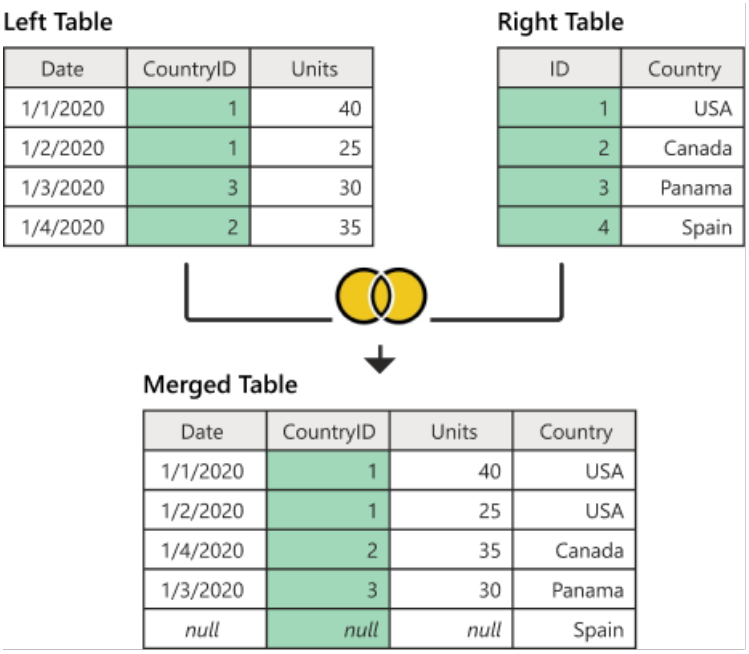



Figure montre une table à gauche avec des colonnes date, CountryID et units. La colonne CountryID en surbrillance contient les valeurs 1 dans les lignes 1 et 2, 3 sur la ligne 3 et 2 dans la ligne 4. Une table à droite contient des colonnes d'ID et de pays. La colonne ID mis en évidence contient des valeurs de 1 à la ligne 1 (désignant les États-Unis), 2 à la ligne 2 (désignant le Canada), 3 à la ligne 3 (désignant Panama) et 4 (désignant l'Espagne) à la ligne 4. Un tableau sous les deux premières tables contient les colonnes date, CountryID, Units et Country. Toutes les lignes ont été réorganisées par ordre numérique en fonction de la valeur CountryID. Le pays associé au numéro CountryID est indiqué dans la colonne country. Étant donné que l'ID de pays pour l'Espagne n'est pas contenu dans la table de gauche, une nouvelle ligne est ajoutée, et les valeurs de date, d'ID de pays et d'unités pour cette ligne sont définies sur null.

Cet article utilise des exemples de données pour montrer comment effectuer une opération de fusion avec la jointure externe complète. Les exemples de tables sources de cet exemple sont les suivants :

- **Ventes**: cette table comprend les champs **Date**, **CountryID** et **Units**. **CountryID** est une valeur numérique entière qui représente l'identificateur unique de la table des **pays** .

| | Date | CountryID | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/2020 | 1 | 40 |
| 2 | 1/2/2020 | 1 | 25 |
| 3 | 1/3/2020 | 3 | 30 |
| 4 | 1/4/2020 | 2 | 35 |

- **Pays**: il s'agit d'une table de référence avec les champs **ID** et **Country**. Le champ **ID** représente l'identificateur unique de chaque enregistrement.

| | id | Country |
|---|---|---|
| 1 | 1 | USA |
| 2 | 2 | Canada |
| 3 | 3 | Panama |
| 4 | 4 | Spain |

Dans cet exemple, vous allez fusionner les deux tables, avec la table **Sales** en tant que table de gauche et la table des **pays** , le cas échéant. La jointure sera effectuée entre les colonnes suivantes.

| CHAMP DE LA TABLE SALES | CHAMP DE LA TABLE PAYS |
|---|---|
| CountryID | id |

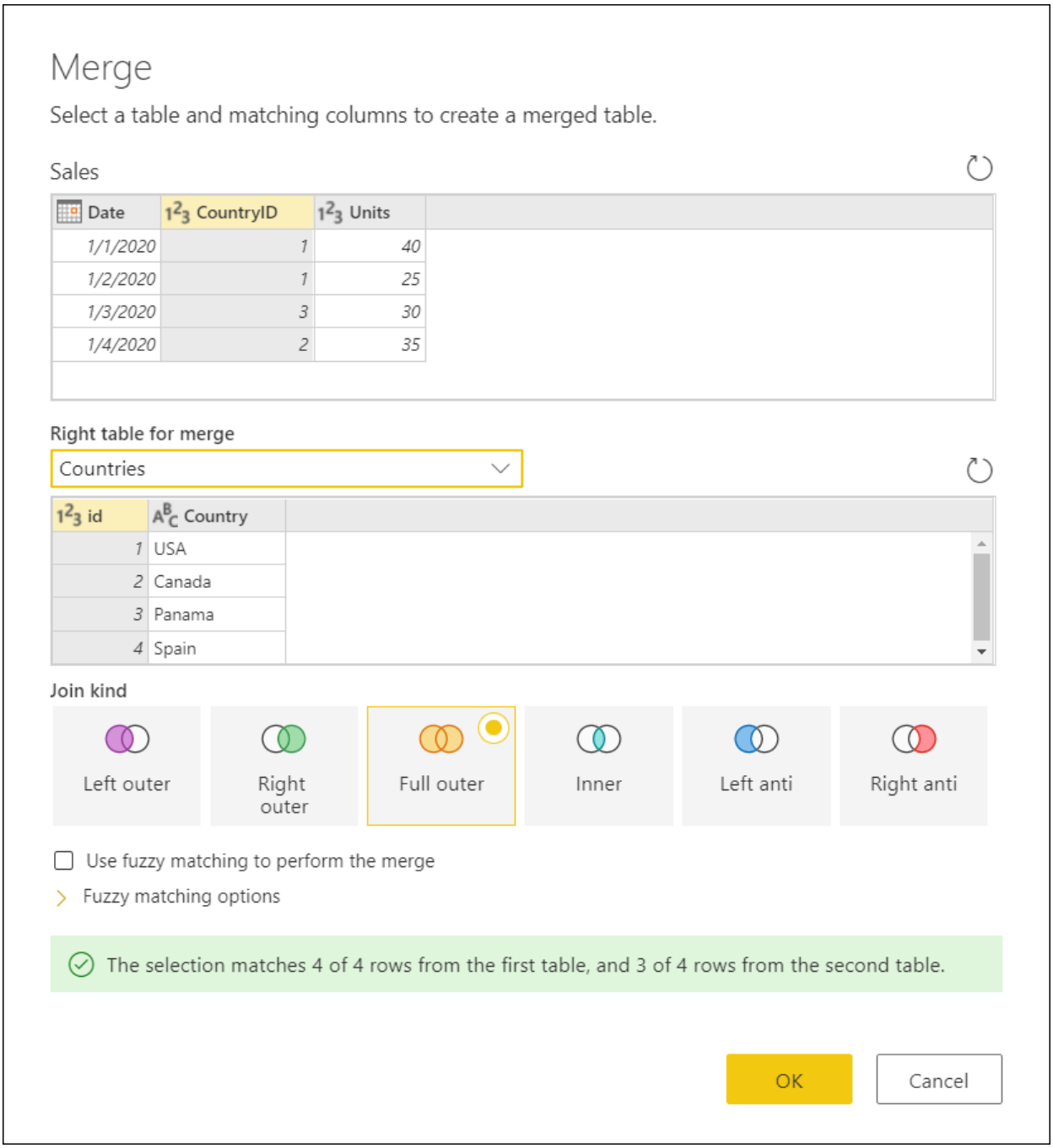
L'objectif est de créer une table semblable à la suivante, où le nom du pays apparaît sous la forme d'une nouvelle colonne **Country** dans la table **Sales** . En raison du mode de fonctionnement de la jointure externe complète, toutes les lignes des tables de gauche et de droite seront importées, qu'elles apparaissent uniquement dans l'une ou l'autre des tables.

| | Date | CountryID | Units | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/2020 | 1 | 40 | USA |
| 2 | 1/2/2020 | 1 | 25 | USA |
| 3 | 1/4/2020 | 2 | 35 | Canada |
| 4 | 1/3/2020 | 3 | 30 | Panama |
| 5 | null | null | null | Spain |

Table finale de jointure externe complète avec date, CountryID et unités dérivées de la table Sales, et une colonne country dérivée de la table countrys. Une cinquième ligne a été ajoutée pour contenir les données de l'Espagne, mais cette ligne contient la valeur null dans les colonnes date, CountryID et Units, car ces valeurs n'existaient pas pour l'Espagne dans la table Sales.

### Pour effectuer une jointure externe complète

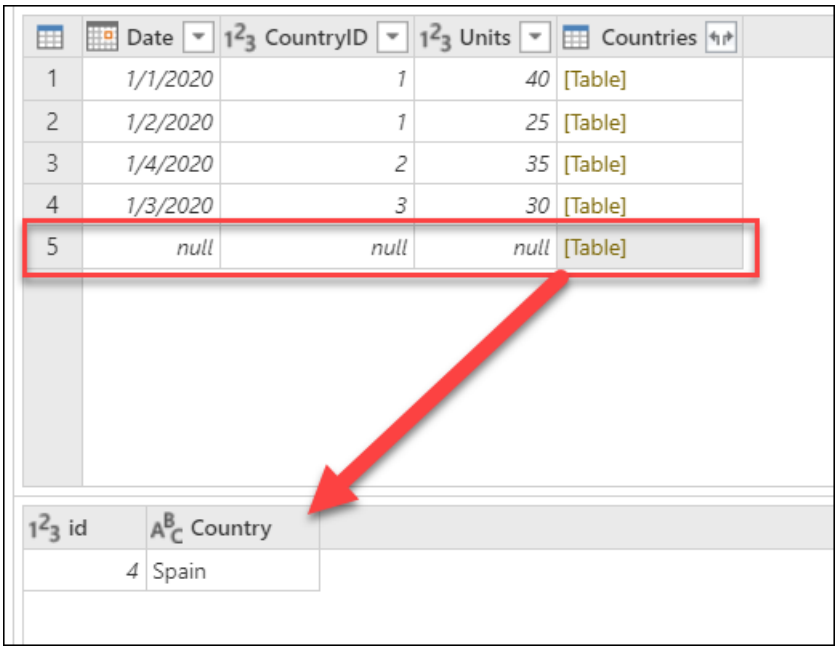
1. Sélectionnez la requête **Sales** , puis cliquez sur **fusionner les requêtes**.
2. Dans la boîte de dialogue **fusionner** , sous **table de droite pour fusion**, sélectionnez **pays**.
3. Dans la table **Sales** , sélectionnez la colonne **CountryID** .
4. Dans la table **pays** , sélectionnez la colonne **ID** .
5. Dans la section **type de jointure** , sélectionnez **externe complet**.
6. Sélectionnez **OK**.



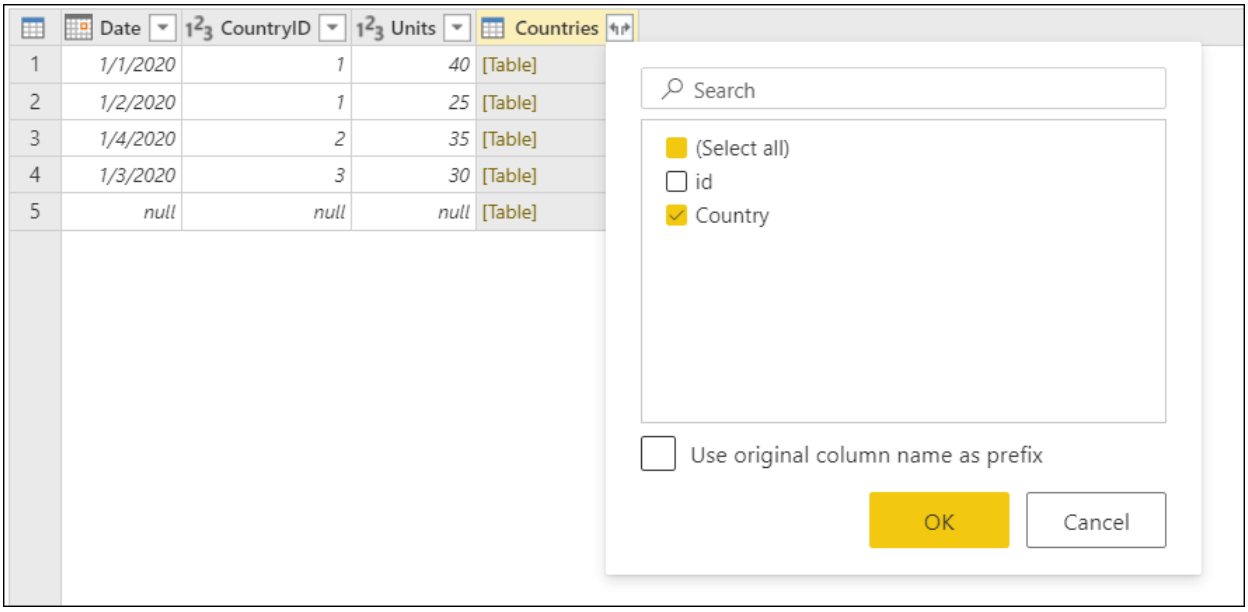

**TIP**

Examinez de plus près le message en bas de la boîte de dialogue qui indique que la sélection correspond à 4 lignes de la première table et 3 sur 4 lignes de la seconde table. Ce message est essentiel pour comprendre le résultat obtenu à partir de cette opération.

Dans la **table countrys** , vous avez le pays Espagne avec l' **ID** 4, mais il n'existe aucun enregistrement pour **CountryID** 4 dans la table **Sales** . C'est pourquoi seules trois des quatre lignes de la table de droite ont trouvé une correspondance. Toutes les lignes de la table de droite qui n'ont pas de lignes correspondantes de la table de gauche seront regroupées et affichées dans une nouvelle ligne de la table de sortie sans aucune valeur pour les champs de la table de gauche.




Dans la colonne **pays** nouvellement créés après l'opération de fusion, développez le champ **Country** . N'activez pas la case à cocher **utiliser le nom de colonne d'origine comme préfixe** .




Après avoir effectué cette opération, vous allez créer une table qui ressemble à l'image suivante.

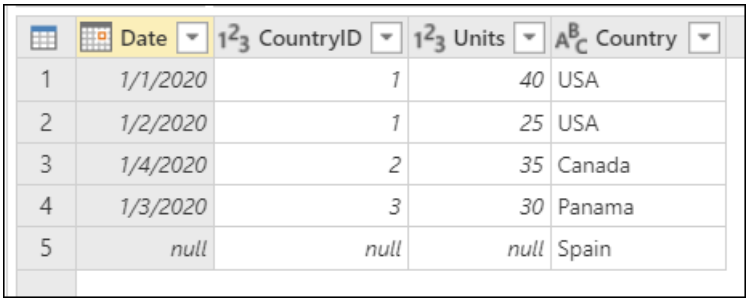



Table finale de jointure externe complète contenant la date, une CountryID et les unités dérivées de la table Sales, ainsi qu'une colonne country dérivée de la table countrys. Une cinquième ligne a été ajoutée pour contenir les données de l'Espagne, mais cette ligne contient la valeur null dans les colonnes date, CountryID et Units, car ces valeurs n'existent pas pour l'Espagne dans la table Sales.

# Jointure interne

11/11/2021 • 2 minutes to read

L'un des types de jointure disponibles dans la boîte de dialogue **fusionner** de Power Query est une *jointure interne*, qui donne uniquement les lignes correspondantes à partir des tables de gauche et de droite. Plus d'informations : vue d'ensemble des opérations de fusion

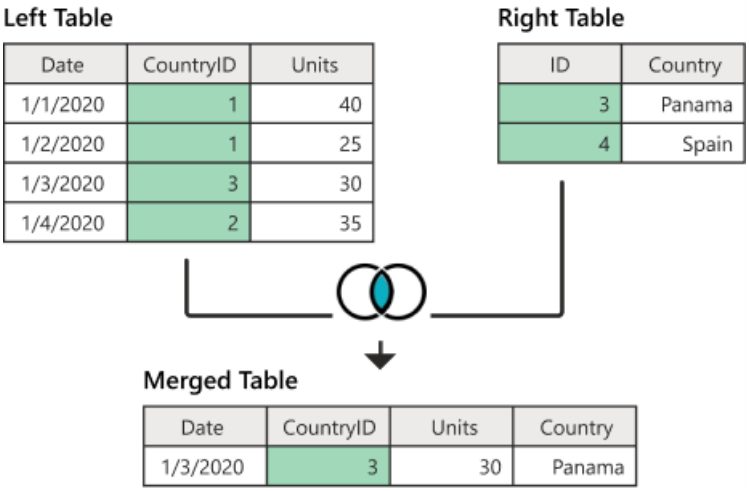
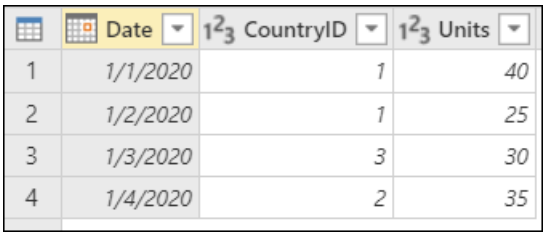



Figure montre une table à gauche avec des colonnes date, CountryID et units. La colonne CountryID en surbrillance contient les valeurs 1 dans les lignes 1 et 2, 3 sur la ligne 3 et 2 dans la ligne 4. Une table à droite contient des colonnes d'ID et de pays. La colonne ID mis en évidence contient les valeurs 3 de la ligne 1 (désignant Panama) et 4 dans la ligne 2 (désignant l'Espagne). Un tableau sous les deux premières tables contient les colonnes date, CountryID, Units et Country, mais une seule ligne de données pour Panama.

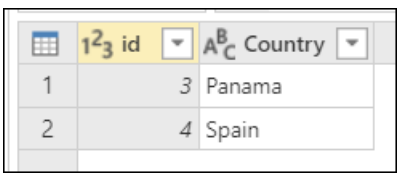
Cet article utilise des exemples de données pour montrer comment effectuer une opération de fusion avec la jointure interne. Les exemples de tables sources de cet exemple sont les suivants :

- **Ventes**: cette table comprend les champs **Date**, **CountryID** et **Units**. **CountryID** est une valeur numérique entière qui représente l'identificateur unique de la table des **pays** .



| | Date | CountryID | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/2020 | 1 | 40 |
| 2 | 1/2/2020 | 1 | 25 |
| 3 | 1/3/2020 | 3 | 30 |
| 4 | 1/4/2020 | 2 | 35 |

- **Pays**: il s'agit d'une table de référence avec les champs **ID** et **Country**. Le champ **ID** représente l'identificateur unique de chaque enregistrement.

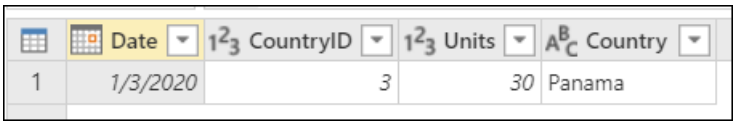


| | id | Country |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Panama |
| 2 | 4 | Spain |

Dans cet exemple, vous allez fusionner les deux tables, avec la table **Sales** en tant que table de gauche et la table des **pays** , le cas échéant. La jointure sera effectuée entre les colonnes suivantes.

| CHAMP DE LA TABLE SALES | CHAMP DE LA TABLE PAYS |
|---|---|
| CountryID | id |

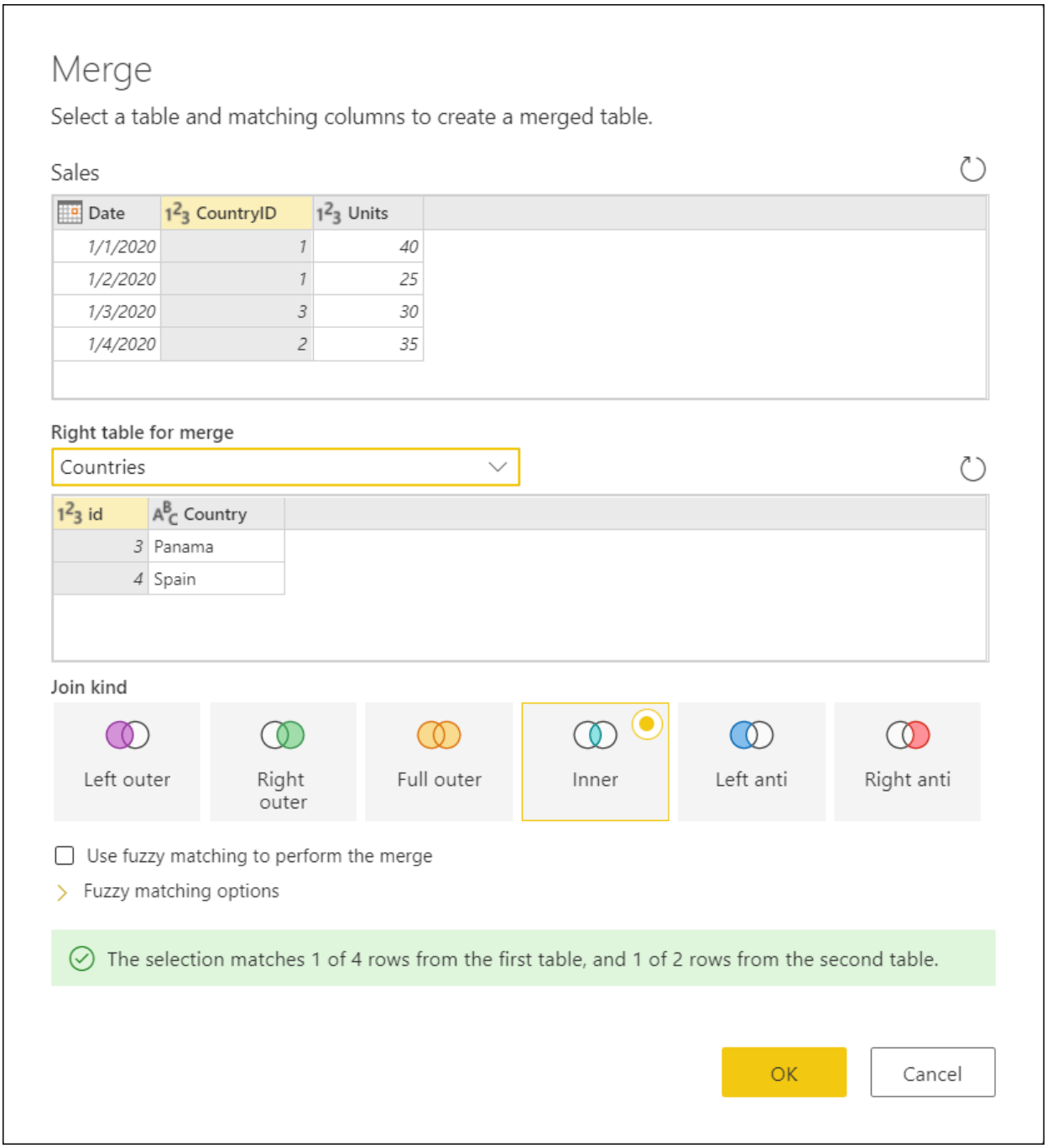
L'objectif est de créer une table semblable à la suivante, où le nom du pays apparaît sous la forme d'une nouvelle colonne **Country** dans la table **Sales** . En raison du fonctionnement de la jointure interne, seules les lignes correspondantes des tables de gauche et de droite seront insérées.



| | Date | CountryID | Units | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/3/2020 | 3 | 30 | Panama |

### Pour effectuer une jointure interne

1. Sélectionnez la requête **Sales** , puis cliquez sur **fusionner les requêtes**.
2. Dans la boîte de dialogue **fusionner** , sous **table de droite pour fusion**, sélectionnez **pays**.
3. Dans la table **Sales** , sélectionnez la colonne **CountryID** .
4. Dans la table **pays** , sélectionnez la colonne **ID** .
5. Dans la section **type de jointure** , sélectionnez **interne**.
6. Sélectionnez **OK**.



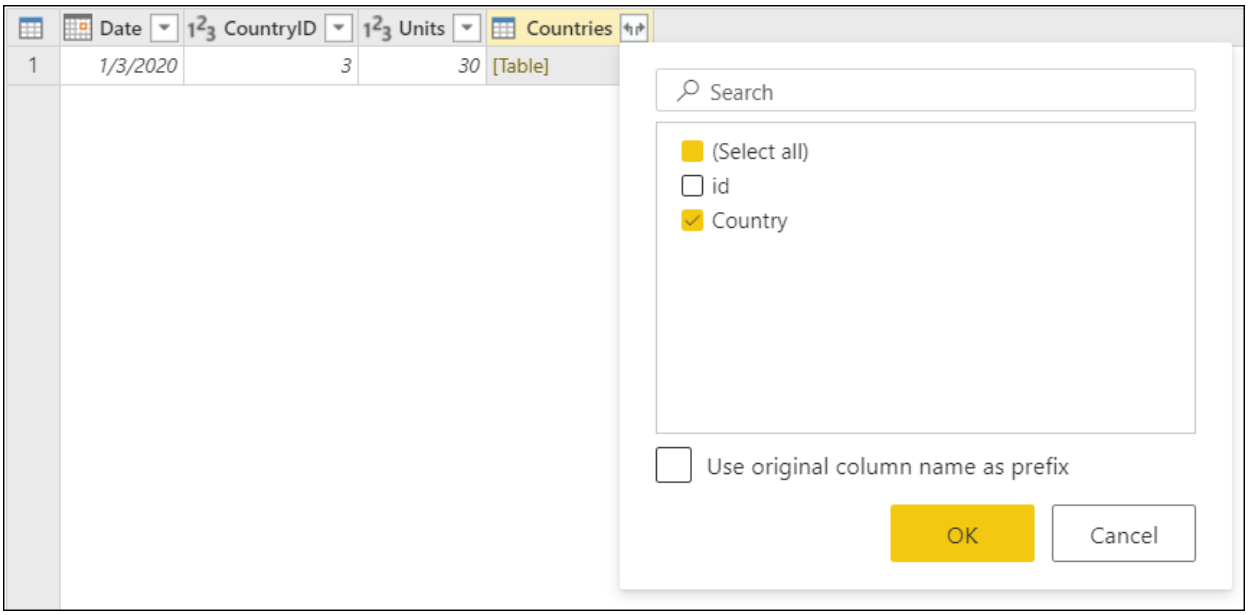

**TIP**

Examinez de plus près le message en bas de la boîte de dialogue qui indique « la sélection correspond à 1 sur 4 lignes de la première table et 1 sur 2 lignes de la seconde table. » Ce message est essentiel pour comprendre le résultat obtenu à partir de cette opération.

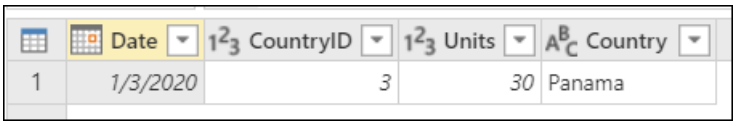
Dans la table **Sales** , vous avez un **CountryID** de 1 et 2, mais aucune de ces valeurs n'est trouvée dans la table **pays** . C'est la raison pour laquelle la correspondance ne trouve que l'une des quatre lignes de la table de gauche (première).

Dans la **table countrys** , vous avez le pays Espagne avec l' **ID** 4, mais il n'existe aucun enregistrement pour un **CountryID** de 4 dans la table **Sales** . C'est pourquoi seule une des deux lignes de la table de droite (seconde) a trouvé une correspondance.

Dans la colonne **pays** nouvellement créés, développez le champ **Country** . N'activez pas la case à cocher **utiliser le nom de colonne d'origine comme préfixe** .




Après avoir effectué cette opération, vous allez créer une table qui ressemble à l'image suivante.



# Jointure anti gauche

11/11/2021 • 3 minutes to read

L'un des types de jointure disponibles dans la boîte de dialogue **fusionner** de Power Query est une *jointure anti-jointure gauche*, qui donne uniquement les lignes de la table de gauche qui n'ont pas de lignes correspondantes de la table de droite. Plus d'informations : vue d'ensemble des opérations de fusion

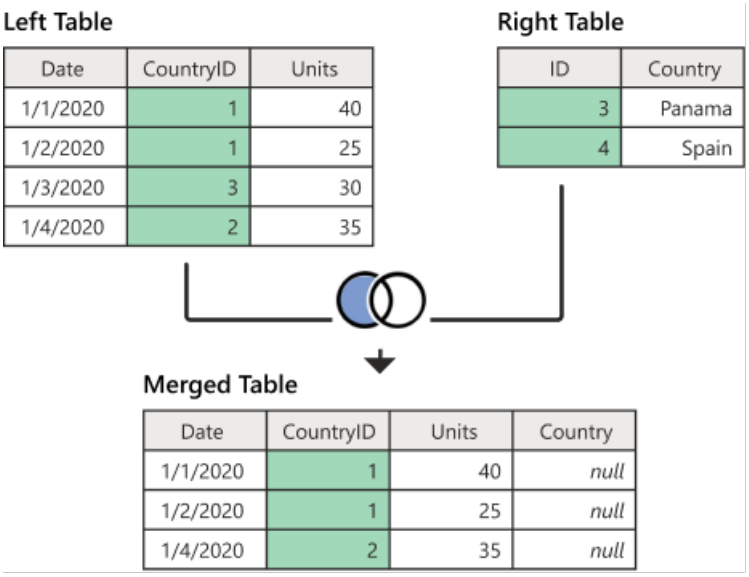



Figure montre une table à gauche avec des colonnes date, CountryID et units. La colonne CountryID en surbrillance contient les valeurs 1 dans les lignes 1 et 2, 3 sur la ligne 3 et 2 dans la ligne 4. Une table à droite contient des colonnes d'ID et de pays. La colonne ID mis en évidence contient les valeurs 3 de la ligne 1 (désignant Panama) et 4 dans la ligne 2 (désignant l'Espagne). Un tableau sous les deux premières tables contient les colonnes date, CountryID, Units et Country. La table comporte trois lignes, avec deux lignes contenant les données de CountryID 1, et une ligne pour CountryID 2. Dans la mesure où aucune des CountryIDs restantes ne correspond à l'un des pays de la table de droite, les lignes de la colonne country de la table fusionnée contiennent toutes la valeur null.

Cet article utilise des exemples de données pour montrer comment effectuer une opération de fusion avec l'anti-jointure gauche. Les exemples de tables sources de cet exemple sont les suivants :

- **Ventes**: cette table comprend les champs **Date**, **CountryID** et **Units**. **CountryID** est une valeur numérique entière qui représente l'identificateur unique de la table des **pays** .

| | Date | CountryID | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/2020 | 1 | 40 |
| 2 | 1/2/2020 | 1 | 25 |
| 3 | 1/3/2020 | 3 | 30 |
| 4 | 1/4/2020 | 2 | 35 |

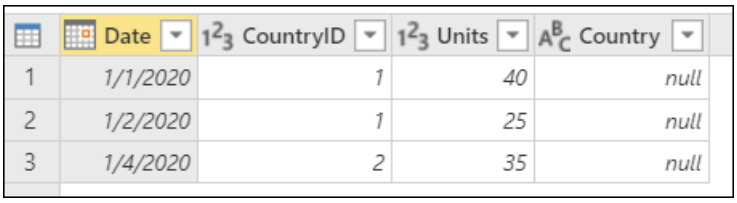
- **Pays**: cette table est une table de référence avec les champs **ID** et **Country**. Le champ **ID** représente l'identificateur unique de chaque enregistrement.

| | id | Country |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Panama |
| 2 | 4 | Spain |

Dans cet exemple, vous allez fusionner les deux tables, avec la table **Sales** en tant que table de gauche et la table des **pays** , le cas échéant. La jointure sera effectuée entre les colonnes suivantes.

| CHAMP DE LA TABLE SALES | CHAMP DE LA TABLE PAYS |
|---|---|
| CountryID | id |

L'objectif est de créer une table semblable à la suivante, où seules les lignes de la table de gauche qui ne correspondent à aucune valeur de la table de droite sont conservées.

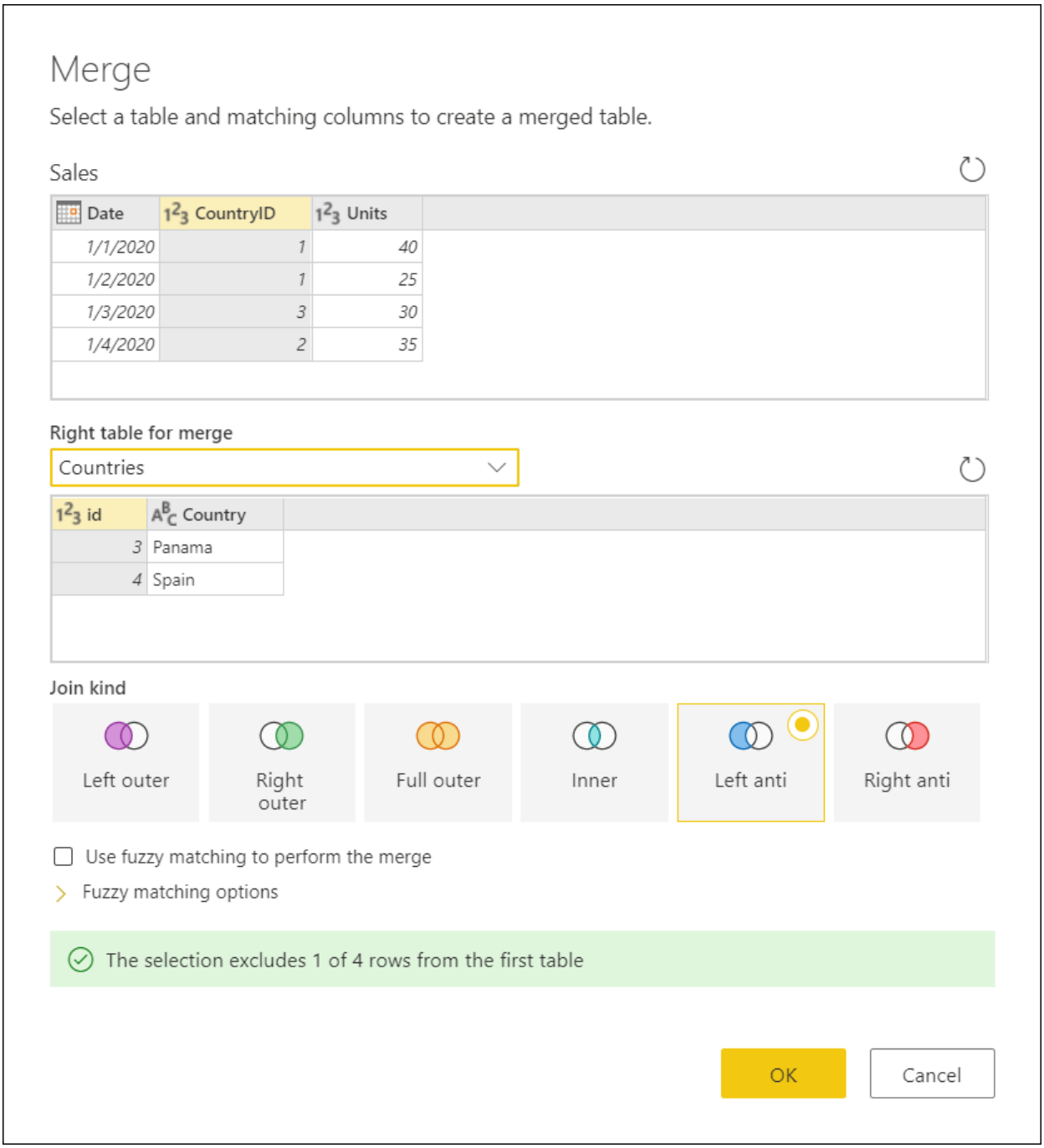


| | Date | CountryID | Units | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/2020 | 1 | 40 | null |
| 2 | 1/2/2020 | 1 | 25 | null |
| 3 | 1/4/2020 | 2 | 35 | null |

Table finale anti-jointure gauche avec des en-têtes de colonne date, CountryID, Units et Country, et trois lignes de données dont les valeurs de la colonne country ont toutes la valeur null.

### Pour effectuer une jointure anti-jointure gauche

1. Sélectionnez la requête **Sales** , puis cliquez sur **fusionner les requêtes**.
2. Dans la boîte de dialogue **fusionner** , sous **table de droite pour fusion**, sélectionnez **pays**.
3. Dans la table **Sales** , sélectionnez la colonne **CountryID** .
4. Dans la table **pays** , sélectionnez la colonne **ID** .
5. Dans la section **type de jointure** , sélectionnez anti- **gauche**.
6. Sélectionnez **OK**.



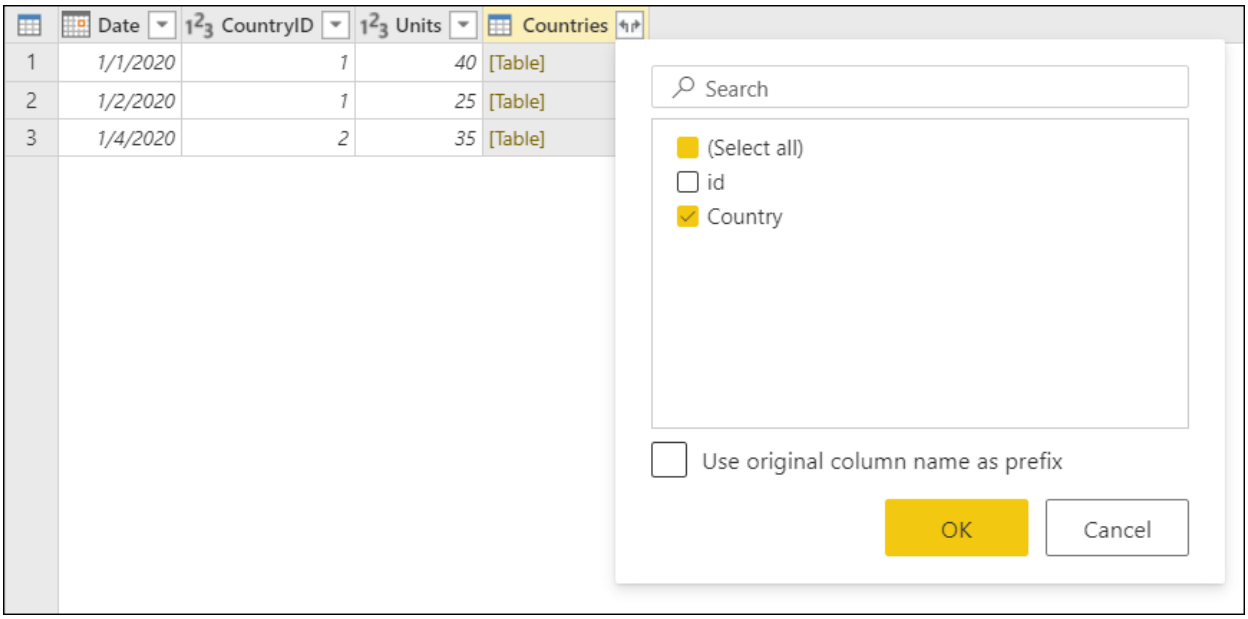

**TIP**

Examinez de plus près le message en bas de la boîte de dialogue qui indique que la sélection exclut 1 sur 4 lignes de la première table. Ce message est essentiel pour comprendre le résultat obtenu à partir de cette opération.

Dans la table **Sales** , vous avez un **CountryID** de 1 et 2, mais aucun d'eux n'est trouvé dans la table **pays** . C'est la raison pour laquelle la correspondance ne trouve que l'une des quatre lignes de la table de gauche (première).

Dans la **table countrys** , vous avez le pays Espagne avec l' **ID** 4, mais il n'existe aucun enregistrement pour **CountryID** 4 dans la table **Sales** . C'est pourquoi seule une des deux lignes de la table de droite (seconde) a trouvé une correspondance.

Dans la colonne **pays** nouvellement créés, développez le champ **Country** . N'activez pas la case à cocher **utiliser le nom de colonne d'origine comme préfixe** .




Après avoir effectué cette opération, vous allez créer une table qui ressemble à l'image suivante. Le champ **Country** nouvellement développé n'a pas de valeurs. Cela est dû au fait que l'anti-jointure gauche n'apporte aucune valeur de la table de droite — , il conserve uniquement les lignes de la table de gauche.

| | Date | CountryID | Units | Country |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/2020 | 1 | 40 | null |
| 2 | 1/2/2020 | 1 | 25 | null |
| 3 | 1/4/2020 | 2 | 35 | null |

Table finale avec les en-têtes de colonne date, CountryID, Units et Country, et trois lignes de données dont les valeurs de la colonne country ont toutes la valeur null.

# Jointure anti droite

11/11/2021 • 3 minutes to read

L'un des types de jointure disponibles dans la boîte de dialogue **fusionner** de Power Query est une *jointure anti-jointure appropriée*, qui donne uniquement les lignes de la table de droite qui n'ont pas de lignes correspondantes de la table de gauche. Plus d'informations : vue d'ensemble des opérations de fusion

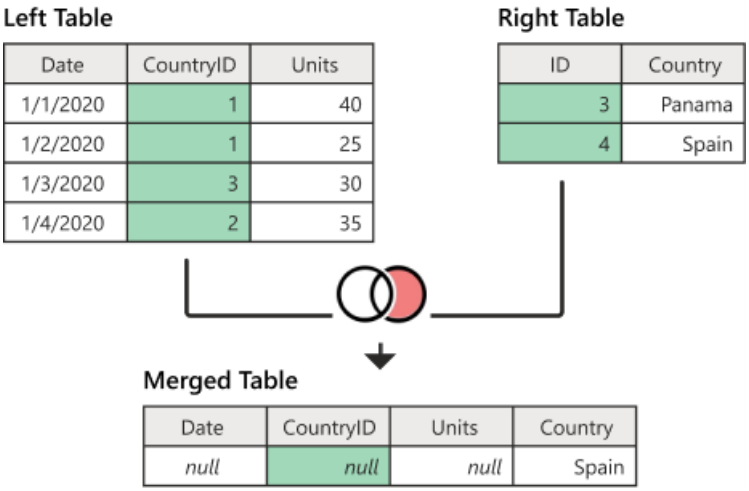
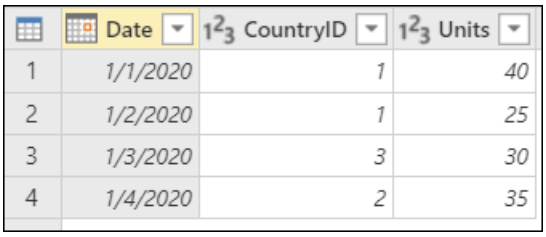



Figure montre une table à gauche avec des colonnes date, CountryID et units. La colonne CountryID en surbrillance contient les valeurs 1 dans les lignes 1 et 2, 3 sur la ligne 3 et 2 dans la ligne 4. Une table à droite contient des colonnes d'ID et de pays. La colonne ID mis en évidence contient les valeurs 3 de la ligne 1 (désignant Panama) et 4 dans la ligne 2 (désignant l'Espagne). Un tableau sous les deux premières tables contient les colonnes date, CountryID, Units et Country. La table contient une ligne, avec la date, la CountryID et les unités définies sur null, et le pays défini sur Espagne.

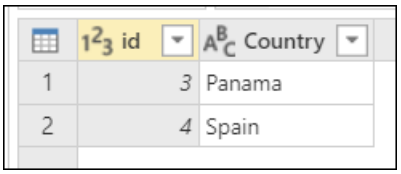
Cet article utilise des exemples de données pour montrer comment effectuer une opération de fusion avec l'anti-jointure approprié. Les exemples de tables sources de cet exemple sont les suivants :

- **Ventes**: cette table comprend les champs **Date**, **CountryID** et **Units**. **CountryID** est une valeur numérique entière qui représente l'identificateur unique de la table des **pays** .



| | Date | CountryID | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/2020 | 1 | 40 |
| 2 | 1/2/2020 | 1 | 25 |
| 3 | 1/3/2020 | 3 | 30 |
| 4 | 1/4/2020 | 2 | 35 |

- **Pays**: il s'agit d'une table de référence avec les champs **ID** et **Country**. Le champ **ID** représente l'identificateur unique de chaque enregistrement.



| | id | Country |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Panama |
| 2 | 4 | Spain |

Dans cet exemple, vous allez fusionner les deux tables, avec la table **Sales** en tant que table de gauche et la table des **pays** , le cas échéant. La jointure sera effectuée entre les colonnes suivantes.

| CHAMP DE LA TABLE SALES | CHAMP DE LA TABLE PAYS |
| --- | --- |
| CountryID | id |

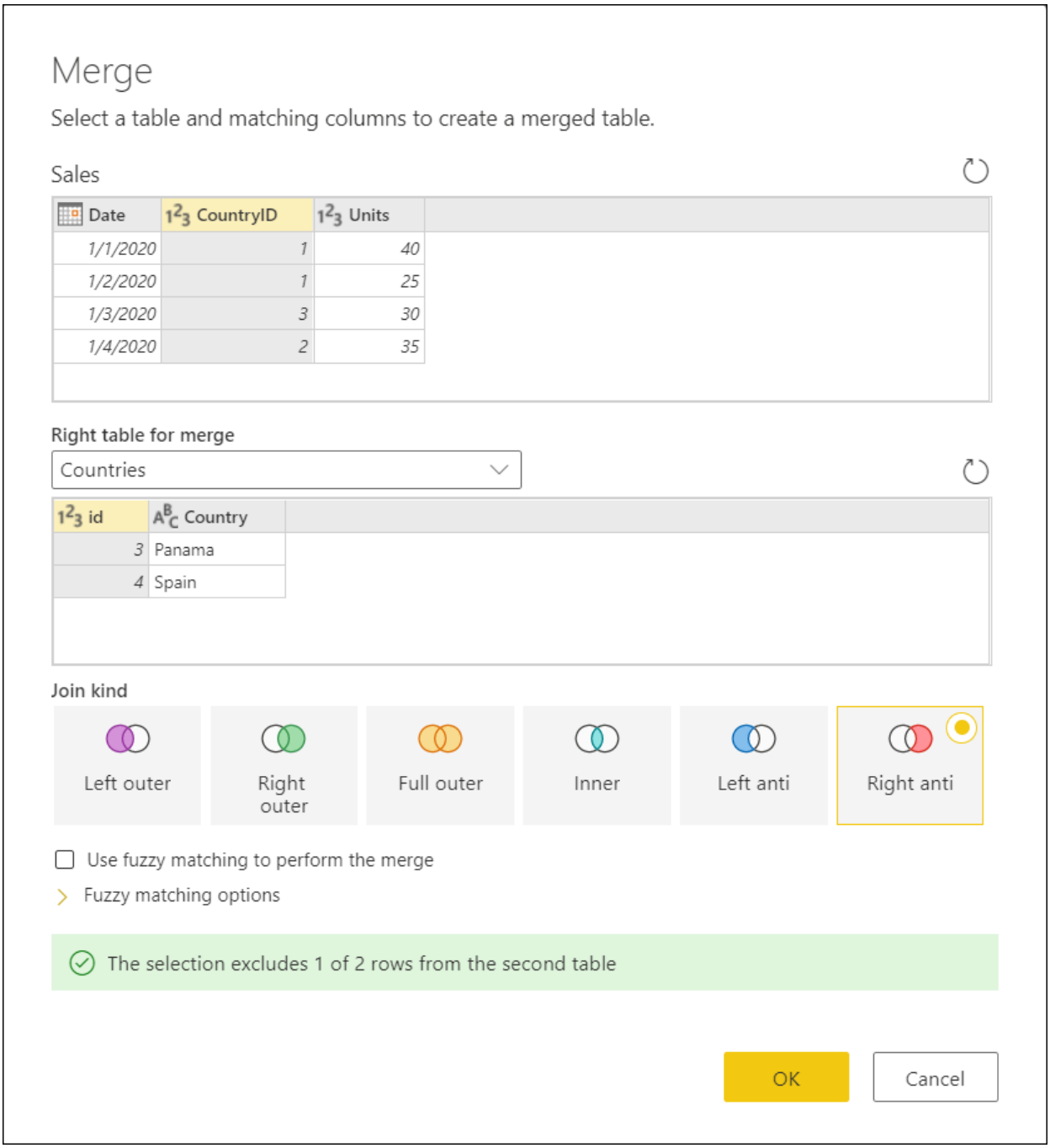
L'objectif est de créer une table semblable à la suivante, où seules les lignes de la table de droite qui ne correspondent à aucune valeur de la table de gauche sont conservées. Dans le cas d'une utilisation courante, vous pouvez rechercher toutes les lignes qui sont disponibles dans la table de droite, mais qui ne figurent pas dans la table de gauche.

| | Date | CountryID | Units | Country |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *null* | *null* | *null* | Spain |

Table finale anti-jointure appropriée avec les colonnes date, CountryID, Units et Country Header, contenant une ligne avec une valeur null dans toutes les colonnes, sauf Country, qui contient Spain.

### Pour effectuer une jointure anti-jointure appropriée

1. Sélectionnez la requête **Sales** , puis cliquez sur **fusionner les requêtes**.
2. Dans la boîte de dialogue **fusionner** , sous **table de droite pour fusion**, sélectionnez **pays**.
3. Dans la table **Sales** , sélectionnez la colonne **CountryID** .
4. Dans la table **pays** , sélectionnez la colonne **ID** .
5. Dans la section **type de jointure** , sélectionnez anti- **clic**.
6. Sélectionnez **OK**.

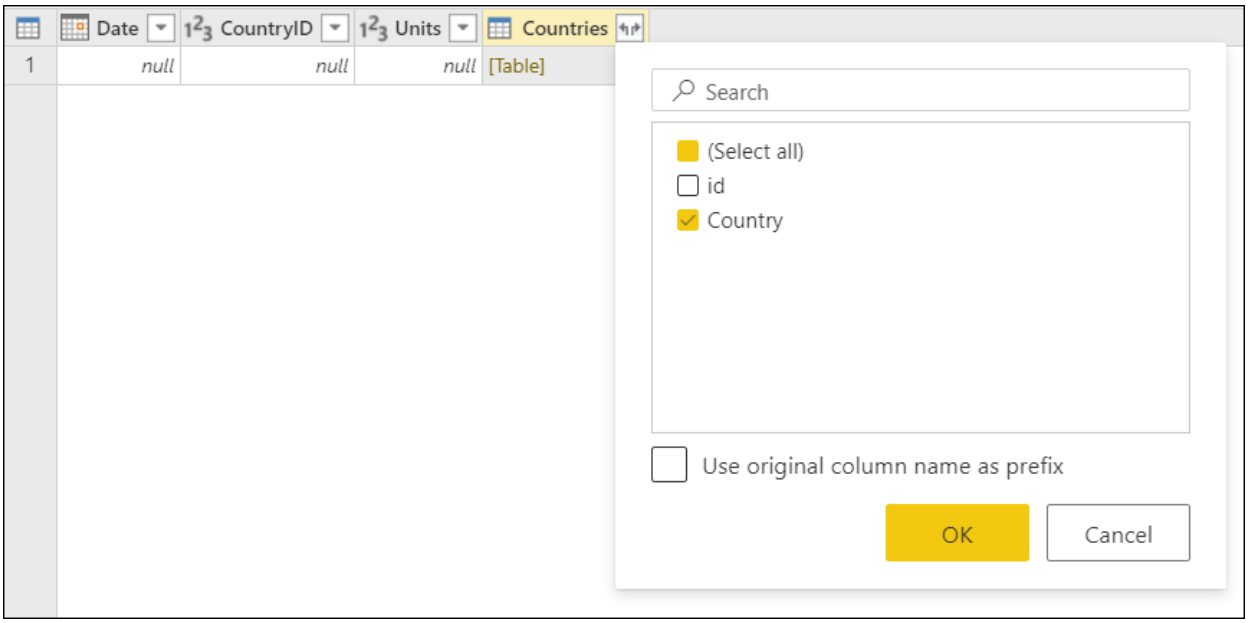



**TIP**

Examinez de plus près le message en bas de la boîte de dialogue qui indique « la sélection exclut 1 sur 2 lignes de la seconde table. » Ce message est essentiel pour comprendre le résultat obtenu à partir de cette opération.

Dans la **table countrys** , vous avez le pays Espagne avec l' **ID** 4, mais il n'existe aucun enregistrement pour **CountryID** 4 dans la table **Sales** . C'est pourquoi seule une des deux lignes de la table de droite (seconde) a trouvé une correspondance. En raison du fonctionnement de l'anti-jointure approprié, vous ne verrez jamais de lignes de la table de gauche (première) dans la sortie de cette opération.

Dans la colonne **pays** nouvellement créés, développez le champ **Country** . N'activez pas la case à cocher **utiliser le nom de colonne d'origine comme préfixe** .




Après avoir effectué cette opération, vous allez créer une table qui ressemble à l'image suivante. Le champ **Country** nouvellement développé n'a pas de valeurs. Cela est dû au fait que la jointure anti-droite n'apporte aucune valeur de la table de gauche — . elle conserve uniquement les lignes de la table de droite.

Table finale avec les colonnes date, CountryID, Units et Country Header, contenant une ligne avec une valeur null dans toutes les colonnes, sauf Country, qui contient Spain.

# Fusion approximative

11/11/2021 • 5 minutes to read

La *fusion approximative* est une fonctionnalité de préparation des données intelligente que vous pouvez utiliser pour appliquer des algorithmes de correspondance approximative lors de la comparaison de colonnes, afin d'essayer de trouver des correspondances entre les tables en cours de fusion.

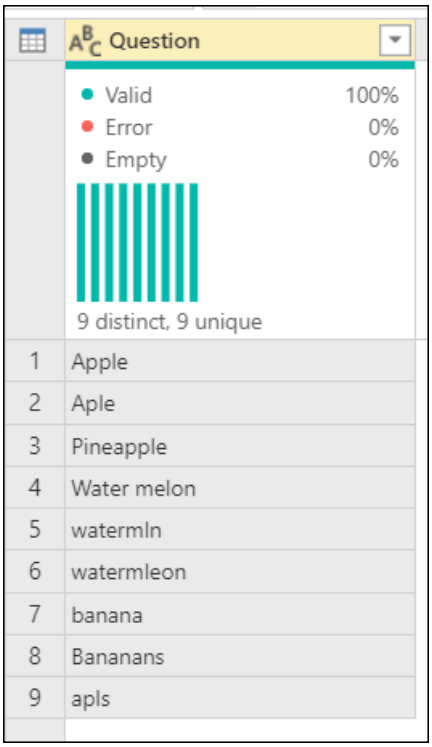
Vous pouvez activer la correspondance approximative en bas de la boîte de dialogue **fusionner** en sélectionnant la case **d'option utiliser la correspondance approximative pour exécuter la fusion** . Plus d'informations : vue d'ensemble des opérations de fusion

> **NOTE**
> La correspondance approximative est uniquement prise en charge sur les opérations de fusion sur des colonnes de texte. Power Query utilise l'algorithme de similarité Jaccard pour mesurer la similarité entre des paires d'instances.

## Exemple de scénario

Un cas d'usage courant pour la correspondance approximative est avec les champs de texte de forme libre, par exemple dans une enquête. Pour cet article, l'exemple de table provient directement d'une enquête en ligne envoyée à un groupe avec une seule question : *quel est votre fruit préféré ?*

Les résultats de cette enquête sont illustrés dans l'image suivante.

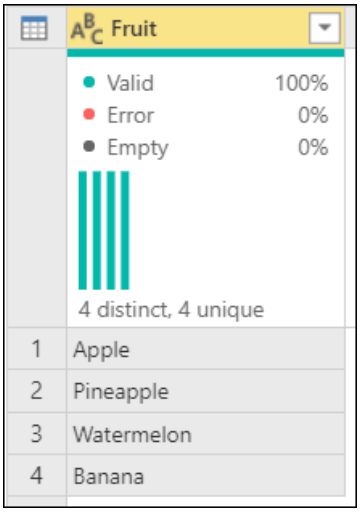


| | Question |
|---|---|
| | Valid 100%<br>Error 0%<br>Empty 0%<br>9 distinct, 9 unique |
| 1 | Apple |
| 2 | Aple |
| 3 | Pineapple |
| 4 | Water melon |
| 5 | watermln |
| 6 | watermleon |
| 7 | banana |
| 8 | Bananans |
| 9 | apls |

Exemple de table de sortie de l'enquête contenant le graphique de distribution de colonnes indiquant neuf réponses distinctes avec toutes les réponses uniques et les réponses à l'enquête avec toutes les erreurs de frappe, pluriel ou singulier et problèmes de cas.

Les neuf enregistrements reflètent les soumissions de l'enquête. Le problème avec les soumissions de l'enquête est que certains ont des fautes de frappe, certaines sont singulières, certaines sont singulières, d'autres en majuscules et d'autres en minuscules.

Pour aider à normaliser ces valeurs, dans cet exemple, vous disposez d'une table de référence **fruits** .

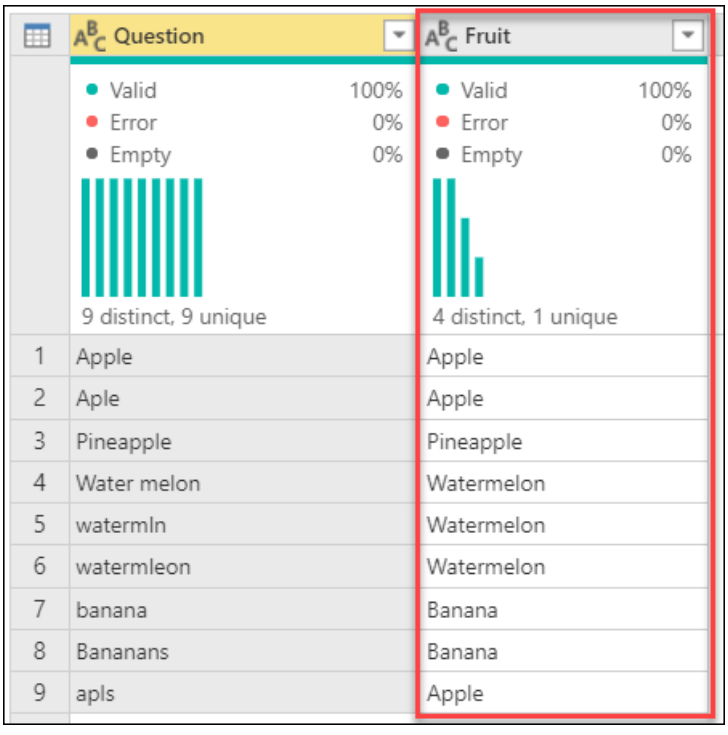


| | Fruit |
|---|---|
| | Valid 100% |
| | Error 0% |
| | Empty 0% |
| | 4 distinct, 4 unique |
| 1 | Apple |
| 2 | Pineapple |
| 3 | Watermelon |
| 4 | Banana |

Table de référence des fruits contenant un graphique de distribution de colonnes qui présente quatre fruits distincts avec tous les fruits uniques, et la liste des fruits : Apple, ananas, pastèque et Banana.

> **NOTE**
> Par souci de simplicité, cette table de référence des **fruits** contient uniquement le nom des fruits qui seront nécessaires pour ce scénario. Votre table de référence peut contenir autant de lignes que nécessaire.

L'objectif est de créer une table semblable à la suivante, où vous avez standardisé toutes ces valeurs pour effectuer des analyses supplémentaires.

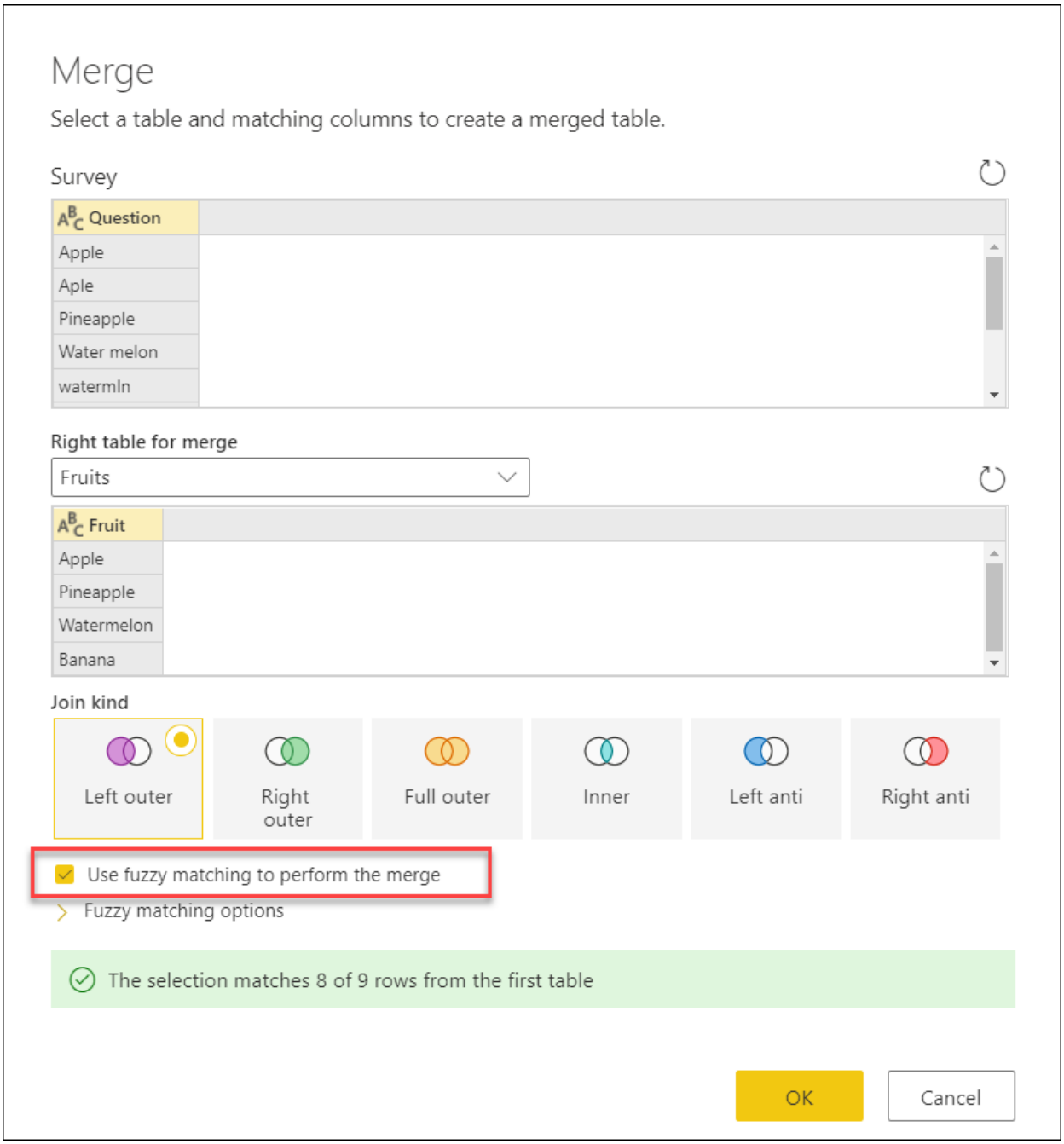


| | Question | Fruit |
|---|---|---|
| | Valid 100% | Valid 100% |
| | Error 0% | Error 0% |
| | Empty 0% | Empty 0% |
| | 9 distinct, 9 unique | 4 distinct, 1 unique |
| 1 | Apple | Apple |
| 2 | Aple | Apple |
| 3 | Pineapple | Pineapple |
| 4 | Water melon | Watermelon |
| 5 | watermln | Watermelon |
| 6 | watermleon | Watermelon |
| 7 | banana | Banana |
| 8 | Bananans | Banana |
| 9 | apls | Apple |

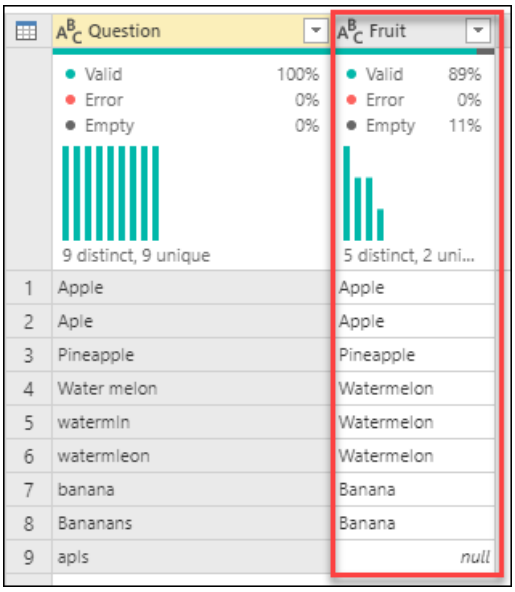
Exemple de table de sortie d'enquête avec la colonne de question contenant le graphique de distribution de colonnes indiquant neuf réponses distinctes avec toutes les réponses uniques, et les réponses à l'enquête avec toutes les fautes de frappe, plurielles et singulières, et contiennent également la colonne fruit contenant le graphique de distribution de colonnes, qui affiche quatre réponses distinctes avec une seule réponse et répertorie correctement tous les fruits singulier et la casse appropriée.

## Fusion approximative

Pour effectuer la fusion approximative, commencez par effectuer une fusion. Dans ce cas, vous utilisez une jointure externe gauche, où la table de gauche est celle de l'enquête et la table de droite est la table de référence des **fruits** . En bas de la boîte de dialogue, activez la case à cocher **utiliser la correspondance approximative pour effectuer la fusion** .




Une fois que vous avez sélectionné **OK**, vous pouvez voir une nouvelle colonne dans votre table en raison de cette opération de fusion. Si vous le développez, vous remarquerez qu'il y a une ligne qui n'a pas de valeur. C'est exactement ce que le message de la boîte de dialogue dans l'image précédente a indiqué lorsqu'il a dit « la sélection correspond à 8 lignes sur 9 de la première table. »

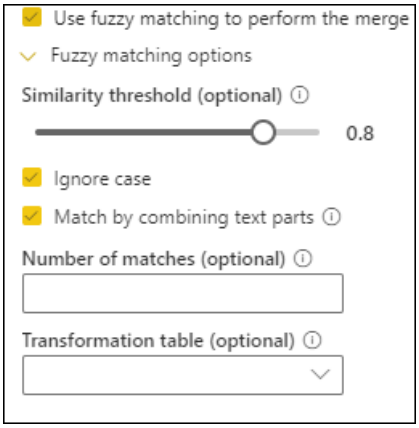


| | Question | Fruit |
|---|---|---|
| | Valid 100% | Valid 89% |
| | Error 0% | Error 0% |
| | Empty 0% | Empty 11% |
| | 9 distinct, 9 unique | 5 distinct, 2 uni... |
| 1 | Apple | Apple |
| 2 | Aple | Apple |
| 3 | Pineapple | Pineapple |
| 4 | Water melon | Watermelon |
| 5 | watermln | Watermelon |
| 6 | watermleon | Watermelon |
| 7 | banana | Banana |
| 8 | Bananans | Banana |
| 9 | apls | *null* |

Colonne fruit ajoutée à la table Survey, avec toutes les lignes de la colonne question développée, à l'exception de la ligne 9, qui n'a pas pu être développée et la colonne fruit contient la valeur null.

## Options de correspondance approximative

Vous pouvez modifier les **options de correspondance** approximative pour ajuster la façon dont la correspondance approximative doit être effectuée. Tout d'abord, sélectionnez la commande **fusionner les requêtes** , puis dans la boîte de dialogue **fusionner** , développez **options de correspondance approximative**.




Options disponibles :

- **Seuil de similarité (facultatif)**: valeur comprise entre 0,00 et 1,00, qui permet de faire correspondre les enregistrements au-dessus d'un score de similarité donné. Un seuil égal à 1,00 revient à spécifier un critère de correspondance exact. Par exemple, les **raisins** correspondent à **Graes** (lettre *p* manquante) uniquement si le seuil est défini sur une valeur inférieure à 0,90. Par défaut, cette valeur est définie sur 0,80.
- **Ignorer la casse**: autorise les enregistrements correspondants, quelle que soit la casse du texte.
- **Faire correspondre en combinant des parties de texte**: permet de combiner des parties de texte pour rechercher des correspondances. Par exemple, **microsoft** est mis en correspondance avec **Microsoft** si cette option est activée.
- **Nombre de correspondances (facultatif)**: spécifie le nombre maximal de lignes correspondantes qui peuvent être retournées pour chaque ligne d'entrée.
- **Table de transformation (facultatif)**: permet de faire correspondre des enregistrements basés sur des mappages de valeurs personnalisées. Par exemple, les **raisins** sont mis en correspondance avec **raisins** si une table de transformation est fournie et que la colonne **de** contient des **raisins** et que la colonne **à** contient **raisins**.

# Table de transformation

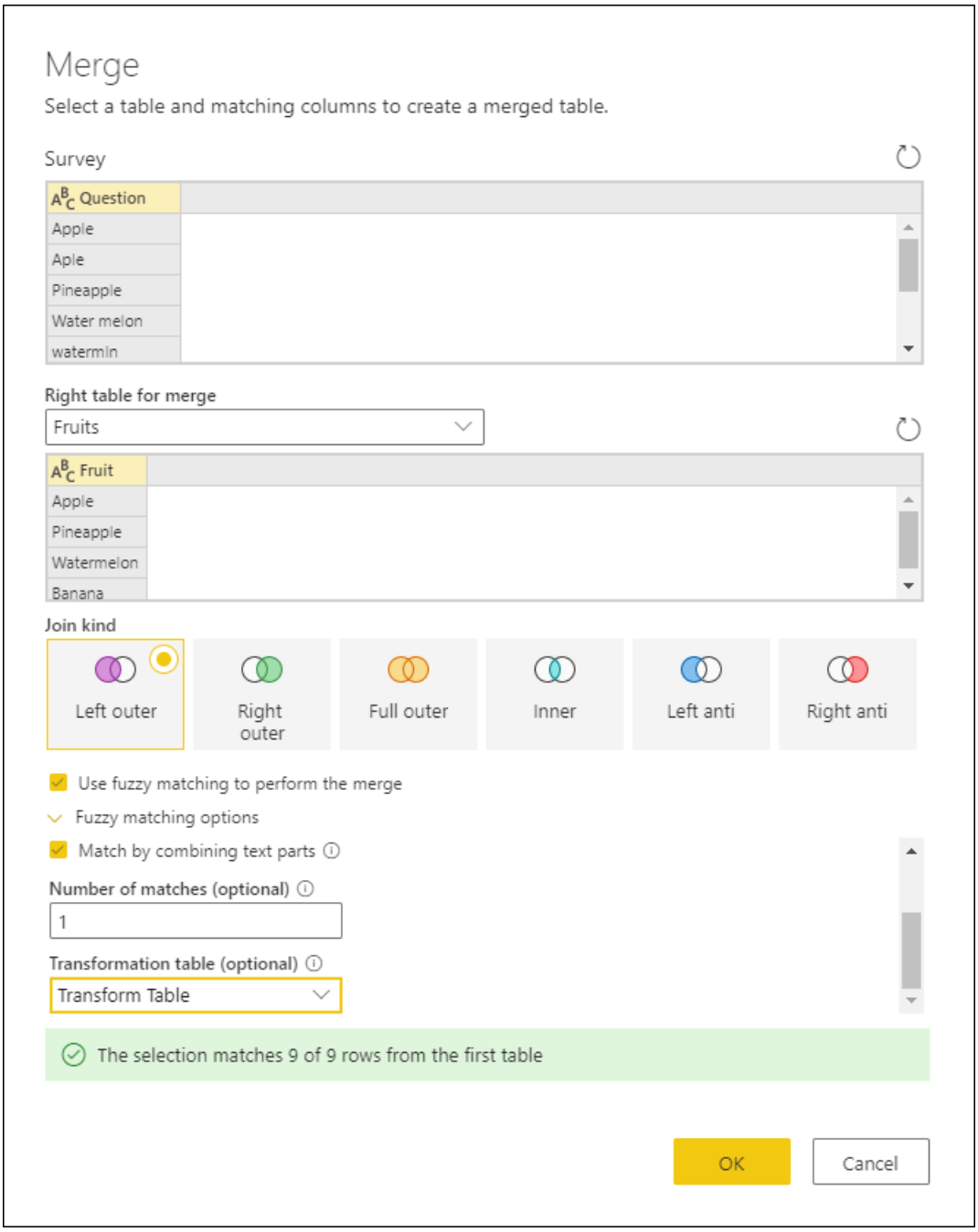
Pour l'exemple de cet article, vous pouvez utiliser une table de transformation pour mapper la valeur qui a une paire manquante. Cette valeur est **API**, qui doit être mappée à **Apple**. Votre table de transformation contient deux colonnes :

- **À partir de** contient les valeurs à rechercher.
- **Pour** contenir les valeurs qui seront utilisées pour remplacer les valeurs trouvées à l'aide de la colonne **de** .

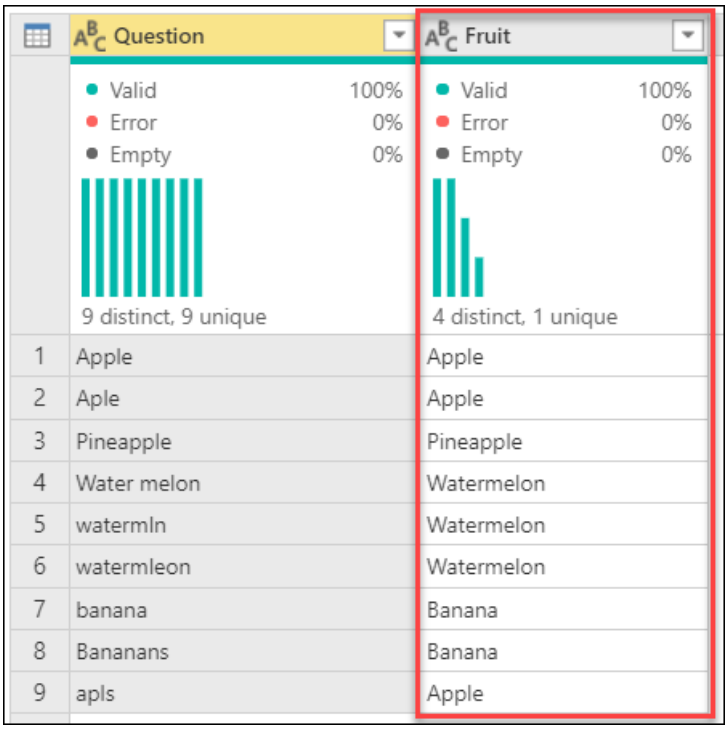
Pour cet article, la table de transformation se présente comme suit :

| À PARTIR | À |
|---|---|
| API | Apple |

Vous pouvez revenir à la boîte de dialogue **fusion** et aux **options de correspondance approximative** sous **nombre de correspondances (facultatif)**, entrez **1**. Sous **table de transformation (facultatif)**, sélectionnez **transformer la table** dans le menu déroulant.



Une fois que vous avez sélectionné **OK**, vous allez créer une table qui ressemble à l'image suivante, avec toutes les valeurs mappées correctement. Notez la manière dont l'exemple a démarré avec neuf valeurs distinctes, mais après la fusion floue, il n'y a que quatre valeurs distinctes.



| | Question | Fruit |
|---|---|---|
| | Valid 100%<br>Error 0%<br>Empty 0%<br>9 distinct, 9 unique | Valid 100%<br>Error 0%<br>Empty 0%<br>4 distinct, 1 unique |
| 1 | Apple | Apple |
| 2 | Aple | Apple |
| 3 | Pineapple | Pineapple |
| 4 | Water melon | Watermelon |
| 5 | watermln | Watermelon |
| 6 | watermleon | Watermelon |
| 7 | banana | Banana |
| 8 | Bananans | Banana |
| 9 | apls | Apple |

Table de sortie de l'enquête de fusion floue avec la colonne de question contenant le graphique de distribution de colonnes indiquant neuf réponses distinctes avec toutes les réponses uniques et les réponses à l'enquête avec toutes les erreurs de frappe, pluriel ou singulier et cas. Contient également la colonne fruit avec le graphique de distribution de colonnes qui affiche quatre réponses distinctes avec une seule réponse unique et répertorie tous les fruits correctement orthographiés, singuliers et appropriés.

# Jointure croisée

11/11/2021 • 2 minutes to read

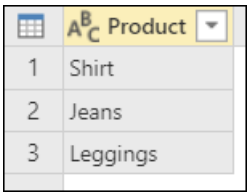
Une *jointure croisée* est un type de jointure qui retourne le produit cartésien des lignes des tables de la jointure. En d'autres termes, elle combine chaque ligne de la première table avec chaque ligne de la seconde table.

Cet article présente, dans un exemple concret, comment effectuer une jointure croisée dans Power Query.

## Exemples de tables d'entrée et de sortie

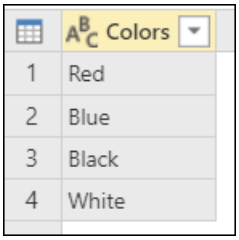
Pour cet exemple, les exemples de tables sources sont les suivants :

- **Produit**: table avec tous les produits génériques que vous vendez.



| | Product |
|---|---|
| 1 | Shirt |
| 2 | Jeans |
| 3 | Leggings |

- **Couleurs**: table avec toutes les variations de produit, en tant que couleurs, que vous pouvez avoir dans votre inventaire.



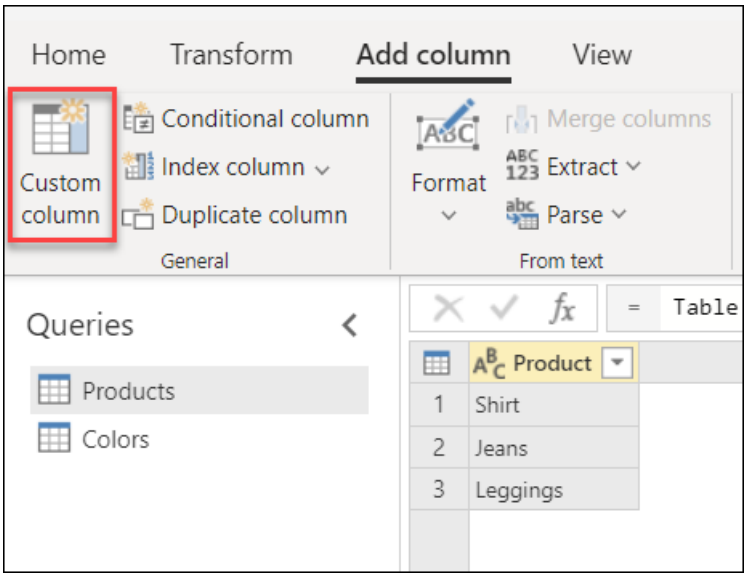
| | Colors |
|---|---|
| 1 | Red |
| 2 | Blue |
| 3 | Black |
| 4 | White |

L'objectif est d'effectuer une opération de jointure croisée avec ces deux tables pour créer une liste de tous les produits uniques que vous pouvez avoir dans votre inventaire, comme indiqué dans le tableau suivant. Cette opération est nécessaire, car la table **Product** contient uniquement le nom du produit générique et n'offre pas le niveau de détail dont vous avez besoin pour voir quelles variations du produit (par exemple, la couleur).

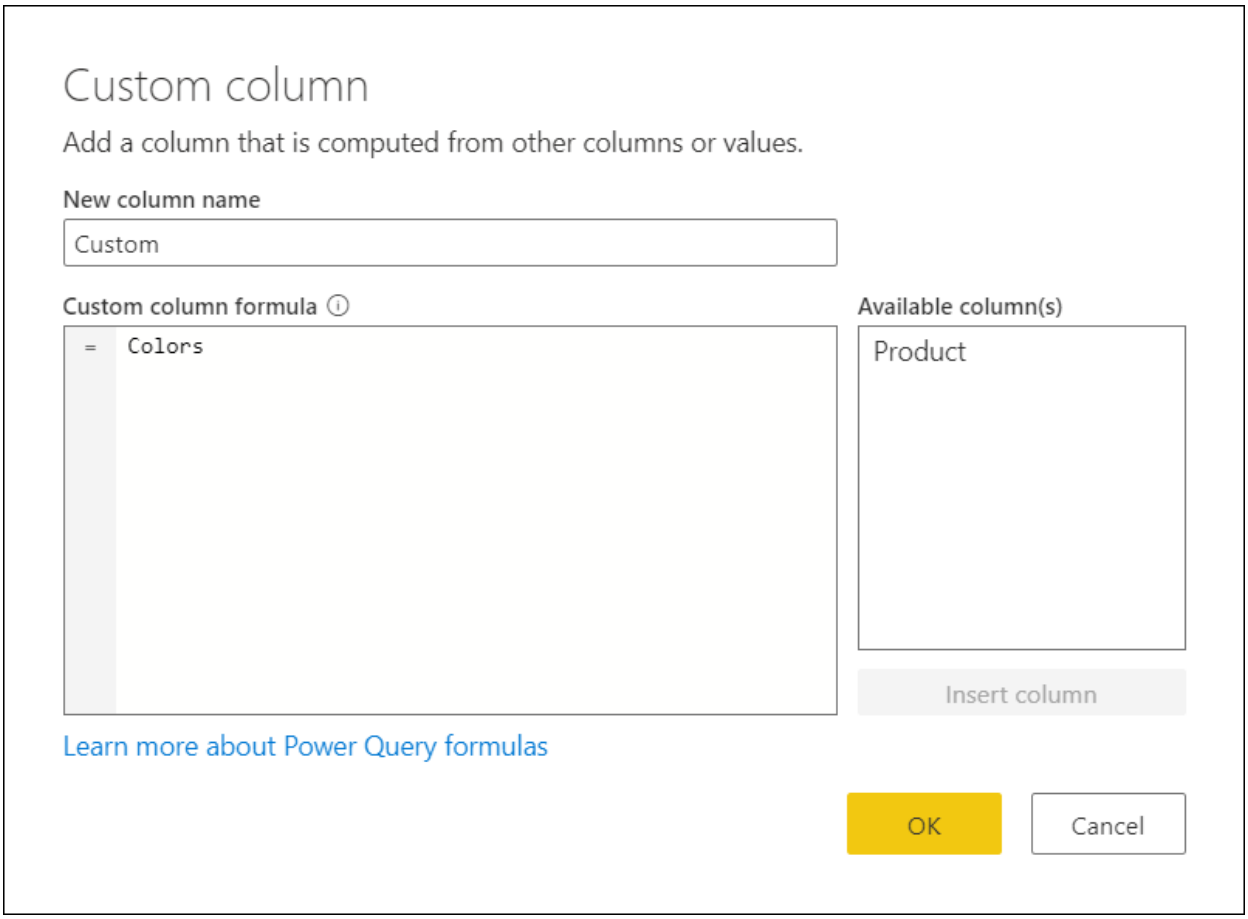
| | Product | Colors |
|---|---|---|
| 1 | Shirt | Red |
| 2 | Shirt | Blue |
| 3 | Shirt | Black |
| 4 | Shirt | White |
| 5 | Jeans | Red |
| 6 | Jeans | Blue |
| 7 | Jeans | Black |
| 8 | Jeans | White |
| 9 | Leggings | Red |
| 10 | Leggings | Blue |
| 11 | Leggings | Black |
| 12 | Leggings | White |

## Effectuer une jointure croisée

Pour effectuer une opération de jointure croisée dans Power Query, accédez d'abord à la table **Product** . Sous l'onglet **Ajouter une colonne** du ruban, sélectionnez **colonne personnalisée**. Informations supplémentaires : Ajouter une colonne personnalisée




Dans la boîte de dialogue **colonne personnalisée** , entrez le nom de votre choix dans la zone **nouveau nom de colonne** , puis entrez `Colors` dans la zone **formule de colonne personnalisée** .

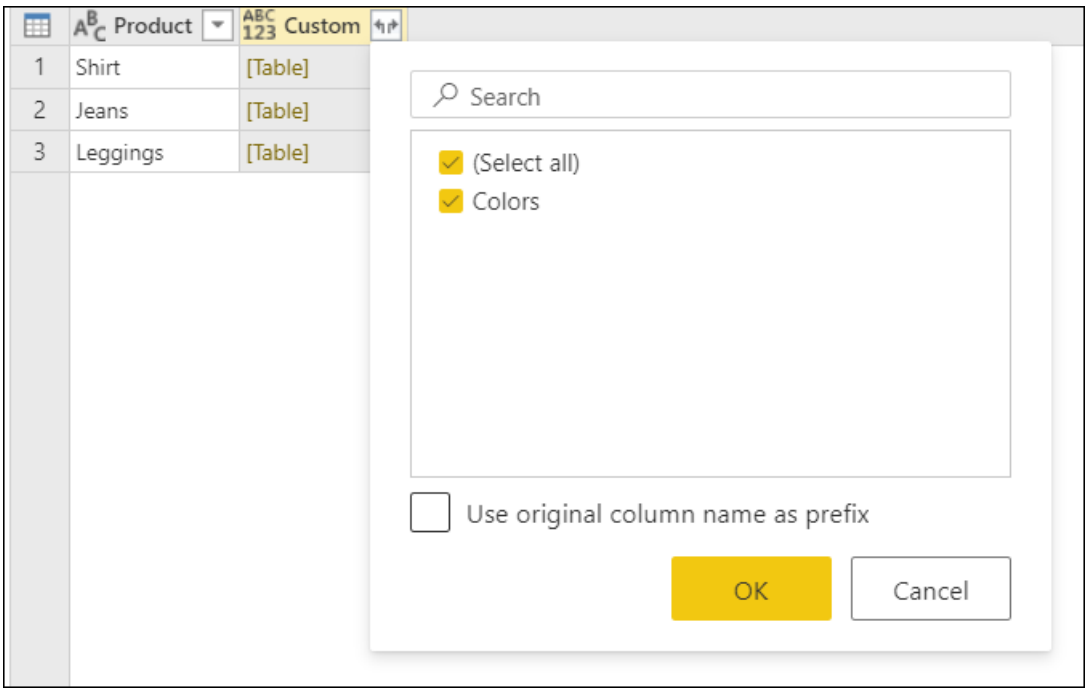


**IMPORTANT**

Si votre nom de requête contient des espaces, tels que des **couleurs de produit**, le texte que vous devez entrer dans la section formule de **colonne personnalisée** doit respecter la syntaxe `#"Query name"` . Pour les **couleurs du produit**, vous devez entrer `#"Product Colors"`

Vous pouvez vérifier le nom de vos requêtes dans le volet Paramètres d'une **requête** sur le côté droit de l'écran ou dans le volet **requêtes** sur le côté gauche.

Une fois que vous avez sélectionné **OK** dans la boîte de dialogue **colonne personnalisée** , une nouvelle colonne est ajoutée à la table. Dans l'en-tête de la nouvelle colonne, sélectionnez **développer** pour développer le contenu de cette colonne nouvellement créée, puis sélectionnez **OK**.




Une fois que vous avez sélectionné **OK**, vous allez atteindre votre objectif de créer une table avec toutes les combinaisons possibles du **produit** et des **couleurs**.

| | Product | Colors |
|---|---|---|
| 1 | Shirt | Red |
| 2 | Shirt | Blue |
| 3 | Shirt | Black |
| 4 | Shirt | White |
| 5 | Jeans | Red |
| 6 | Jeans | Blue |
| 7 | Jeans | Black |
| 8 | Jeans | White |
| 9 | Leggings | Red |
| 10 | Leggings | Blue |
| 11 | Leggings | Black |
| 12 | Leggings | White |

# Fractionner les colonnes par délimiteur

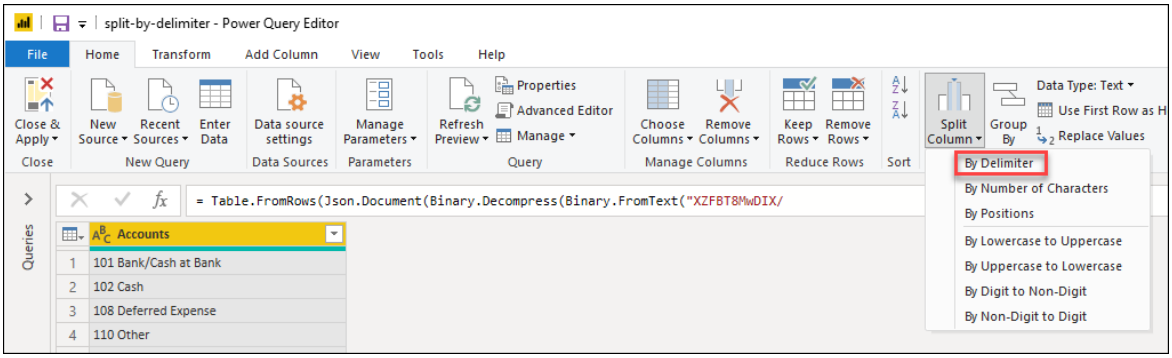
11/11/2021 • 2 minutes to read

Dans Power Query, vous pouvez fractionner une colonne par le biais de différentes méthodes. Dans ce cas, la ou les colonnes sélectionnées peuvent être fractionnées par un délimiteur.

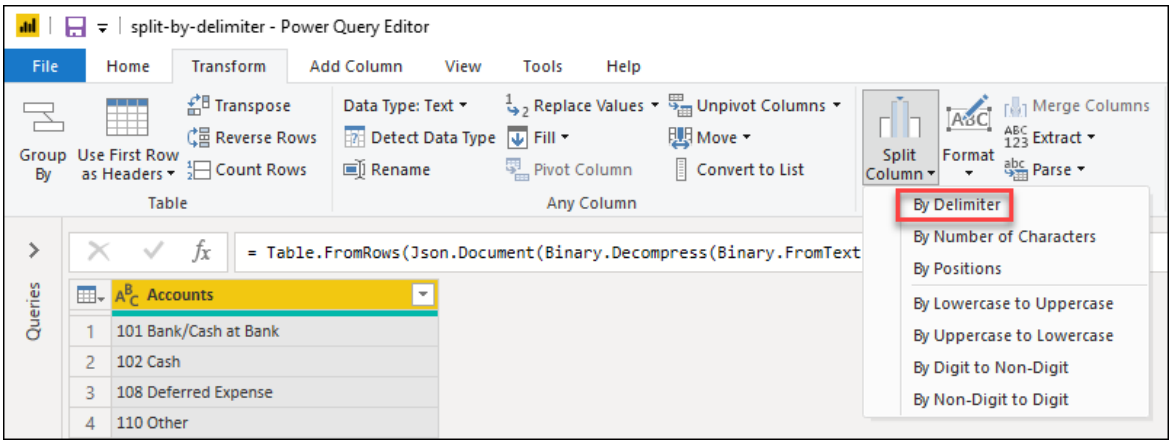
## Où trouver les colonnes fractionnées > par délimiteur

Vous pouvez trouver l'option **fractionner les colonnes : par délimiteur** à trois emplacements :

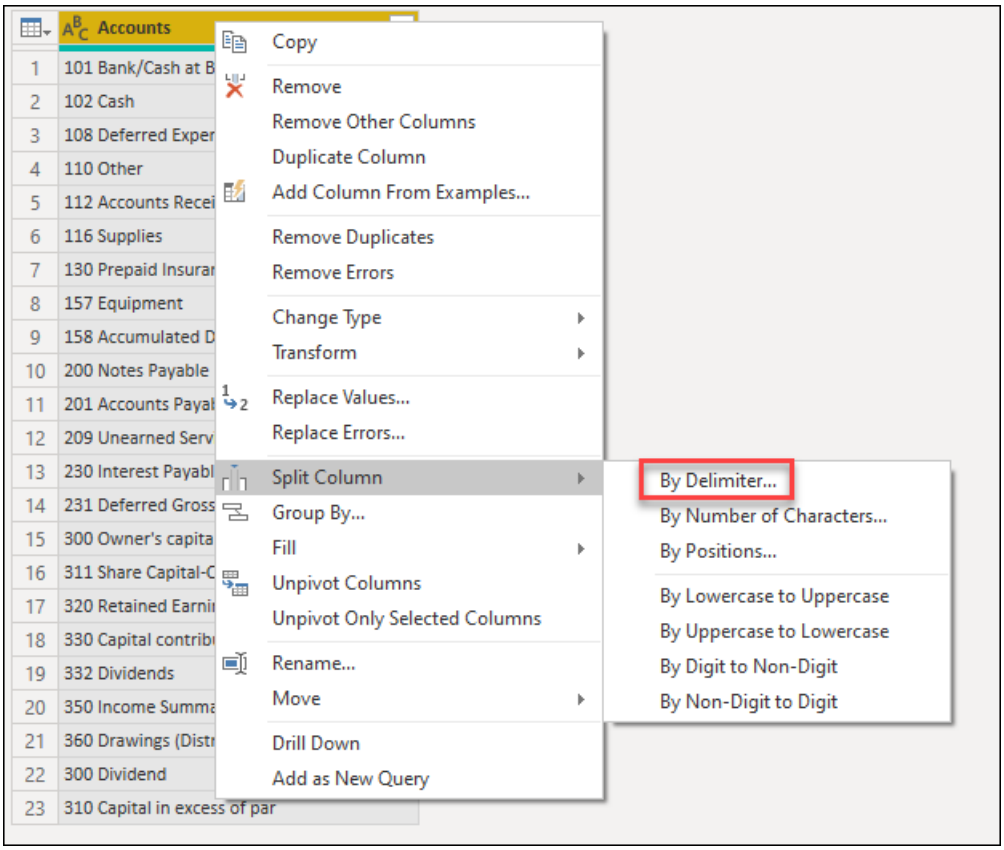
- Onglet dossier de **démarrage** — sous le menu déroulant **fractionner la colonne** dans le groupe **transformer** .




- **Onglet transformer** — dans le menu déroulant de **colonne de fractionnement** dans le groupe de **colonnes de texte** .




- **Cliquez avec le bouton droit sur une colonne** — à l'intérieur de l'option de **colonne fractionnée** .




## Fractionner les colonnes par délimiteur en colonnes

Dans cet exemple, la table initiale est celle présentée dans l'image ci-dessous, avec une seule colonne pour les **comptes**.

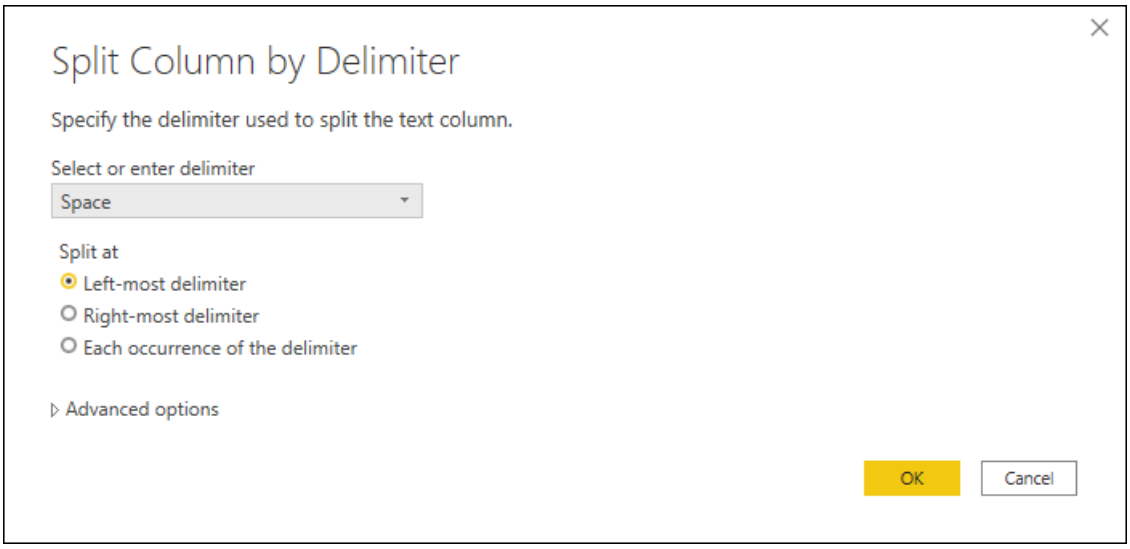
| | Accounts |
|---|---|
| 1 | 101 Bank/Cash at Bank |
| 2 | 102 Cash |
| 3 | 108 Deferred Expense |
| 4 | 110 Other |
| 5 | 112 Accounts Receivable |
| 6 | 116 Supplies |
| 7 | 130 Prepaid Insurance |
| 8 | 157 Equipment |
| 9 | 158 Accumulated Depreciation Equipment |
| 10 | 200 Notes Payable |
| 11 | 201 Accounts Payable |
| 12 | 209 Unearned Service Revenue |
| 13 | 230 Interest Payable |
| 14 | 231 Deferred Gross profit |
| 15 | 300 Owner's capital |
| 16 | 311 Share Capital-Ordinary |
| 17 | 320 Retained Earnings |
| 18 | 330 Capital contributions |
| 19 | 332 Dividends |
| 20 | 350 Income Summary |
| 21 | 360 Drawings (Distributions) |
| 22 | 300 Dividend |
| 23 | 310 Capital in excess of par |

Cette colonne contient deux valeurs :

- Numéro de compte
- Nom du compte

Dans cet exemple, vous souhaitez fractionner cette colonne en deux colonnes. Les valeurs sont délimitées par un espace — du premier espace de gauche à droite. Pour ce fractionnement, sélectionnez la colonne, puis sélectionnez l'option permettant de fractionner la colonne par un délimiteur. Dans **fractionner la colonne par délimiteur**, appliquez la configuration suivante :

- **Sélectionner ou entrer un délimiteur**: espace
- **Fractionner à**: délimiteur le plus à gauche




Le résultat de cette opération vous donnera une table avec les deux colonnes que vous attendez.

| | Accounts.1 | Accounts.2 |
|---|---|---|
| 1 | 101 | Bank/Cash at Bank |
| 2 | 102 | Cash |
| 3 | 108 | Deferred Expense |
| 4 | 110 | Other |
| 5 | 112 | Accounts Receivable |
| 6 | 116 | Supplies |
| 7 | 130 | Prepaid Insurance |
| 8 | 157 | Equipment |
| 9 | 158 | Accumulated Depreciation Equipment |
| 10 | 200 | Notes Payable |
| 11 | 201 | Accounts Payable |
| 12 | 209 | Unearned Service Revenue |
| 13 | 230 | Interest Payable |
| 14 | 231 | Deferred Gross profit |
| 15 | 300 | Owner's capital |
| 16 | 311 | Share Capital-Ordinary |
| 17 | 320 | Retained Earnings |
| 18 | 330 | Capital contributions |
| 19 | 332 | Dividends |
| 20 | 350 | Income Summary |
| 21 | 360 | Drawings (Distributions) |
| 22 | 300 | Dividend |
| 23 | 310 | Capital in excess of par |

**NOTE**

Power Query fractionnera la colonne en autant de colonnes que nécessaire. Le nom des nouvelles colonnes contient le même nom que la colonne d'origine. Un suffixe qui comprend un point et un nombre qui représente les sections fractionnées de la colonne d'origine est ajouté au nom des nouvelles colonnes.

# Fractionner les colonnes par délimiteur en lignes

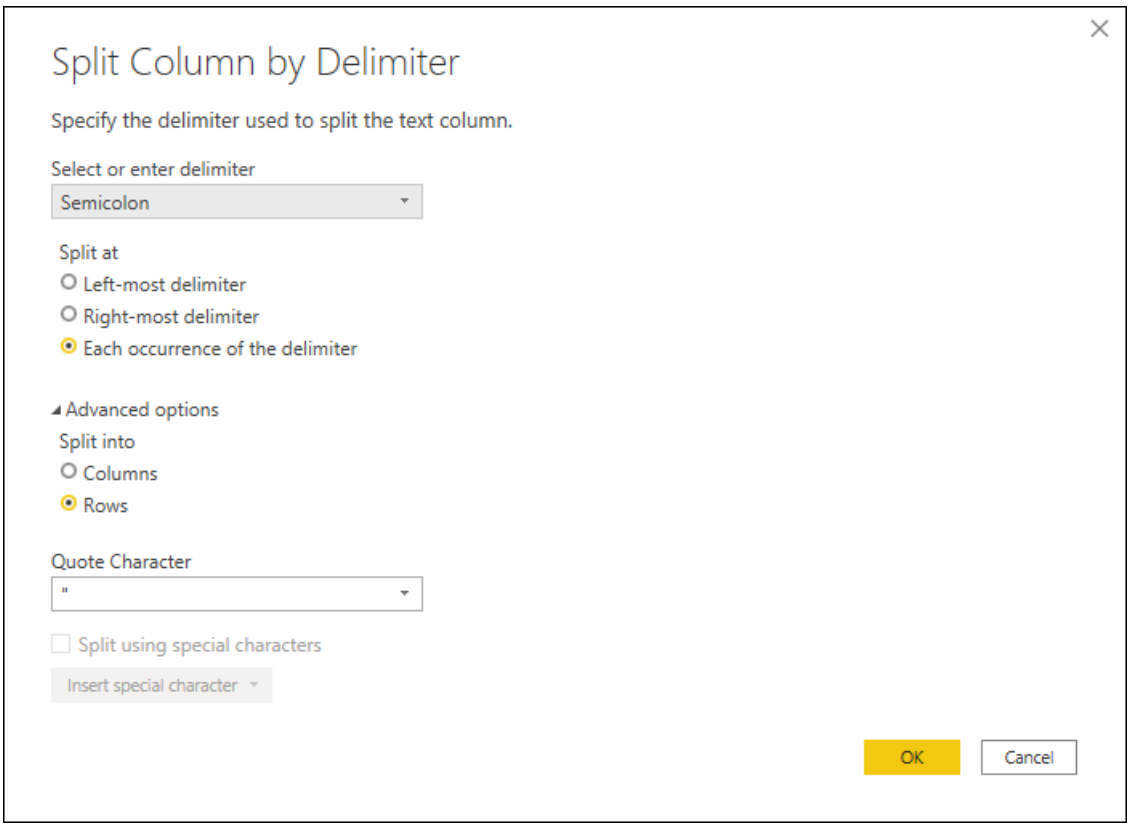
Dans cet exemple, votre table initiale sera celle présentée dans l'image ci-dessous, avec les colonnes **Centre de coût** et **comptes**.

| | Cost Center | Accounts |
|---|---|---|
| 1 | Panama | ACME,1090;Globex,2040;Lexcorp,1204;Wayne Enterprises,1090-4 |
| 2 | USA | Wayne Enterprises,1090;ACME,2040;Lexcorp,1204 |
| 3 | Canada | Lexcorp,1090;Wayne Enterprises,2040;ACME,1204 |

La colonne **Accounts** a des valeurs par paires séparées par une virgule. Ces paires sont séparées par un point-virgule. L'objectif de cet exemple est de fractionner cette colonne en nouvelles lignes en utilisant le point-virgule comme délimiteur.

Pour ce faire, sélectionnez la colonne **comptes** . Sélectionnez l'option permettant de fractionner la colonne par un délimiteur. Dans **fractionner la colonne par délimiteur**, appliquez la configuration suivante :

- **Sélectionner ou entrer un délimiteur**: point-virgule
- **Fractionner à**: chaque occurrence du délimiteur
- **Fractionner en**: lignes




Le résultat de cette opération vous donnera une table avec le même nombre de colonnes, mais beaucoup plus de lignes parce que les valeurs à l'intérieur des cellules sont maintenant dans leurs propres cellules.

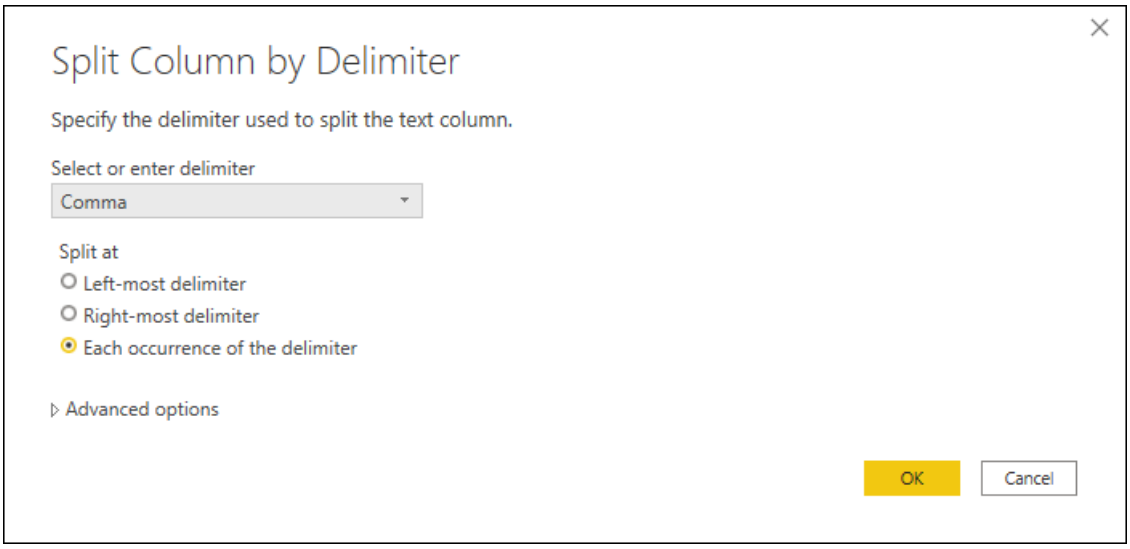
| | Cost Center | Accounts |
|---|---|---|
| 1 | Panama | ACME,1090 |
| 2 | Panama | Globex,2040 |
| 3 | Panama | Lexcorp,1204 |
| 4 | Panama | Wayne Enterprises,1090-4 |
| 5 | USA | Wayne Enterprises,1090 |
| 6 | USA | ACME,2040 |
| 7 | USA | Lexcorp,1204 |
| 8 | Canada | Lexcorp,1090 |
| 9 | Canada | Wayne Enterprises,2040 |
| 10 | Canada | ACME,1204 |

**Fractionnement final**

Votre table requiert toujours une dernière opération de fractionnement de colonne. Vous devez fractionner la colonne **Accounts** selon la première virgule trouvée. Cette opération de fractionnement crée une colonne pour le nom de compte et une autre pour le numéro de compte.

Pour ce faire, sélectionnez la colonne **comptes** , puis cliquez sur **fractionner la colonne > par délimiteur**. Dans la fenêtre **fractionner la colonne** , appliquez la configuration suivante :

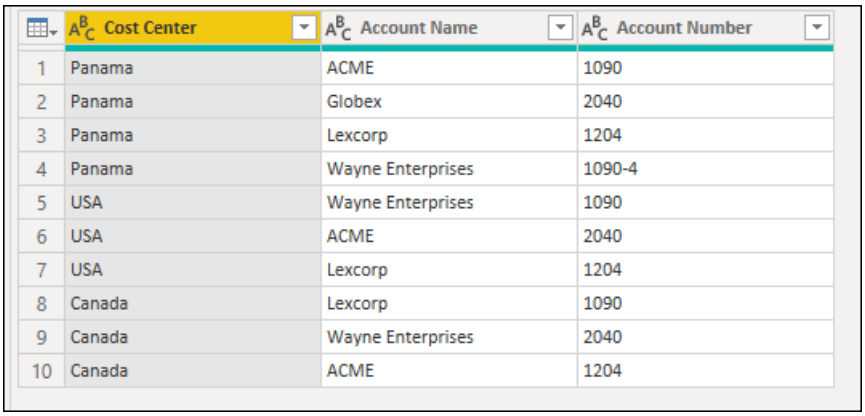
- **Sélectionner ou entrer un délimiteur**: virgule
- **Fractionner à**: chaque occurrence du délimiteur




Le résultat de cette opération vous donnera une table avec les trois colonnes que vous attendez. Vous renommez ensuite les colonnes comme suit :

| NOM PRÉCÉDENT | NOUVEAU NOM |
|---|---|
| Comptes. 1 | Nom du compte |
| Comptes. 2 | Account Number |

Votre tableau final ressemble à celui de l'image suivante.



| | Cost Center | Account Name | Account Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Panama | ACME | 1090 |
| 2 | Panama | Globex | 2040 |
| 3 | Panama | Lexcorp | 1204 |
| 4 | Panama | Wayne Enterprises | 1090-4 |
| 5 | USA | Wayne Enterprises | 1090 |
| 6 | USA | ACME | 2040 |
| 7 | USA | Lexcorp | 1204 |
| 8 | Canada | Lexcorp | 1090 |
| 9 | Canada | Wayne Enterprises | 2040 |
| 10 | Canada | ACME | 1204 |

# Fractionner les colonnes par nombre de caractères

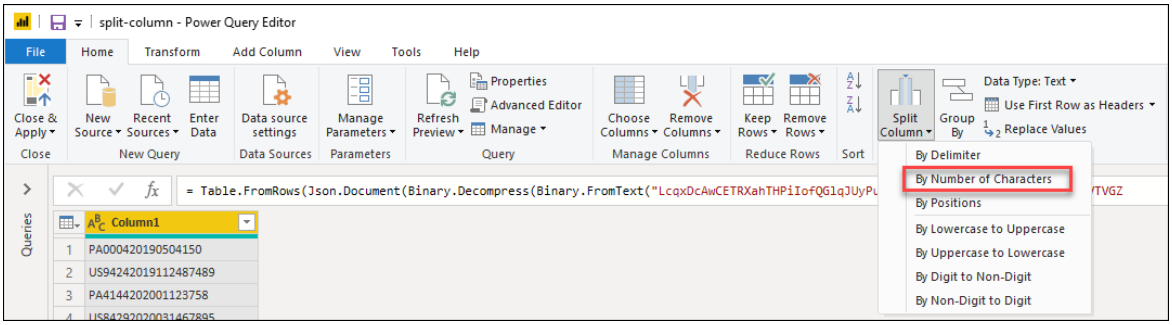
11/11/2021 • 2 minutes to read

Dans Power Query, vous pouvez fractionner une colonne par le biais de différentes méthodes. Dans ce cas, la ou les colonnes sélectionnées peuvent être fractionnées par le nombre de caractères.

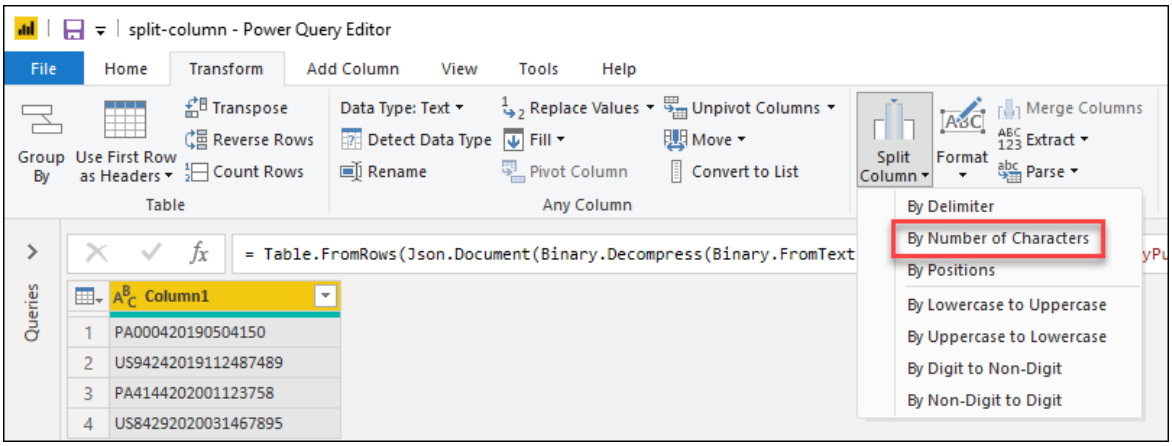
## Où trouver les colonnes fractionnées > par nombre de caractères

Vous pouvez trouver l'option **fractionner les colonnes > par nombre de caractères** à trois emplacements :

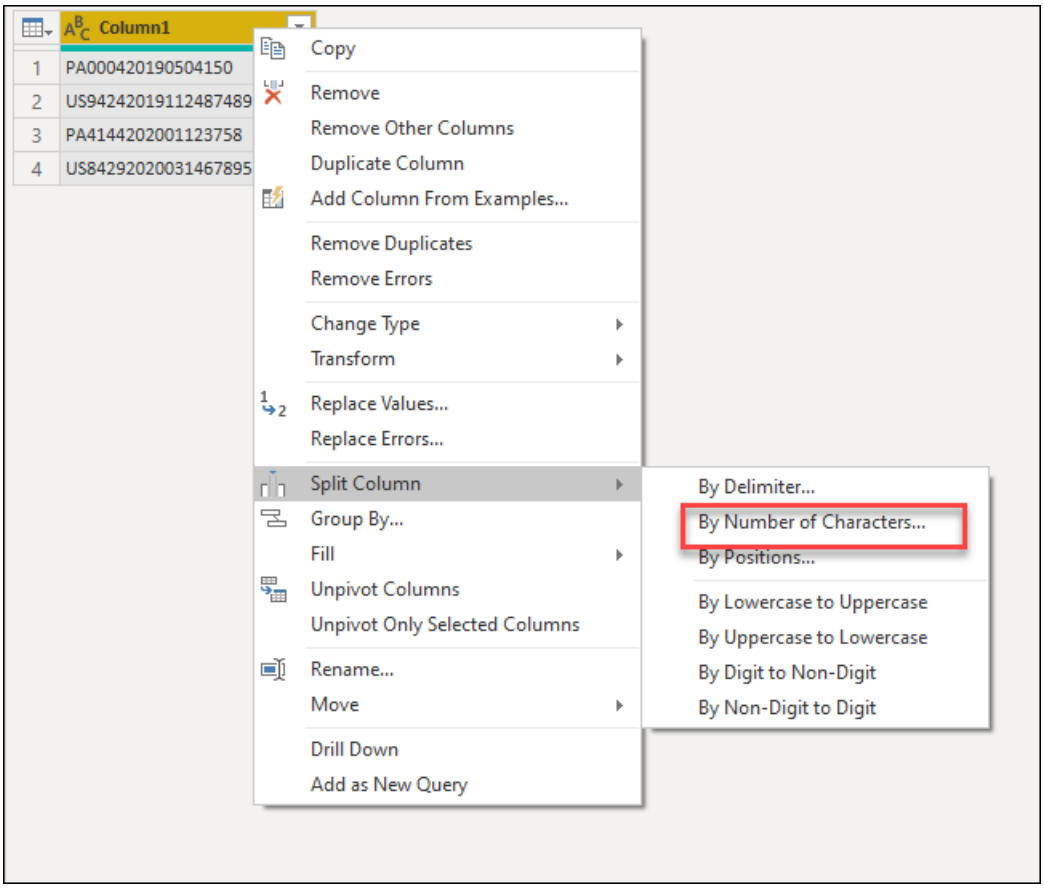
- Onglet dossier de **démarrage** — sous le menu déroulant **fractionner la colonne** dans le groupe **transformer** .




- **Onglet transformer** — dans le menu déroulant de **colonne de fractionnement** dans le groupe de **colonnes de texte** .




- **Cliquez avec le bouton droit sur une colonne** — à l'intérieur de l'option de **colonne fractionnée** .




## Fractionner les colonnes par nombre de caractères en colonnes

La table initiale de cet exemple est celle ci-dessous, avec une seule colonne pour **Colonne1**.

| | Column1 |
|---|---|
| 1 | PA000420190504150 |
| 2 | US94242019112487489 |
| 3 | PA4144202001123758 |
| 4 | US84292020031467895 |

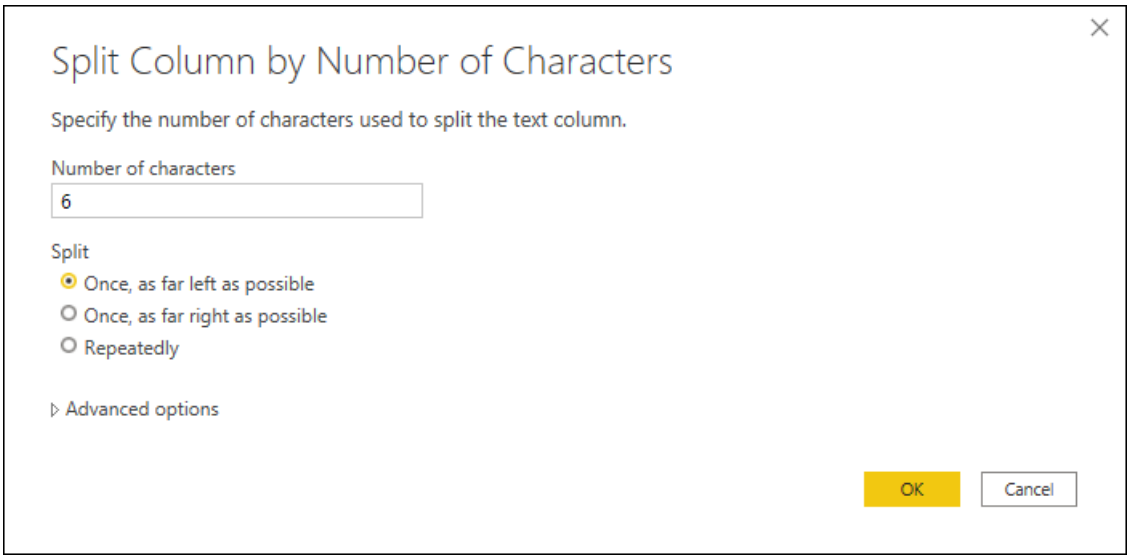
Cette colonne contient trois valeurs :

- **Nom** — du compte dans les six premiers caractères
- **Date** — dans les huit caractères suivants au format AAAAMMJJ
- **Unités** — les caractères restants

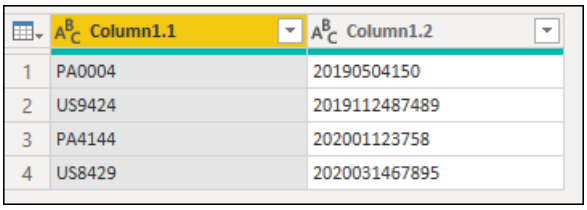
Dans cet exemple, vous souhaitez fractionner cette colonne en trois colonnes contenant les valeurs décrites dans la liste ci-dessus.

Pour ce fractionnement, sélectionnez la colonne, puis sélectionnez l'option permettant de fractionner la colonne par le nombre de caractères. Dans **fractionner la colonne par nombre de caractères**, appliquez la configuration suivante :

- **Nombre de caractères**: 6
- **Fractionner**: une fois, le plus à l'extrême gauche possible




Le résultat de cette opération vous donnera une table avec deux colonnes. Une pour le nom de compte et l'autre qui contient les valeurs combinées pour la date et les unités.

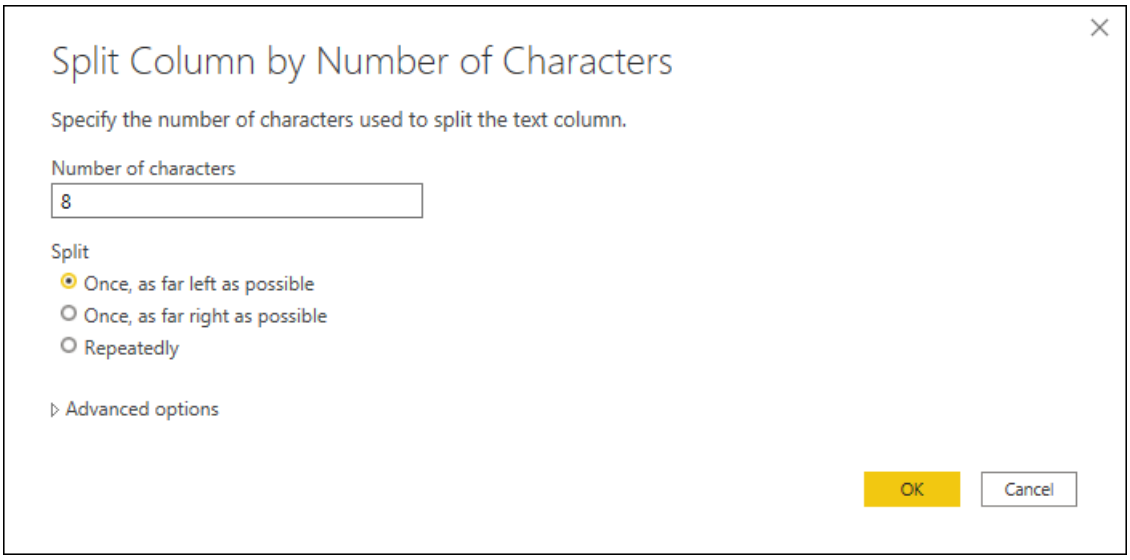


| | Column1.1 | Column1.2 |
|---|---|---|
| 1 | PA0004 | 20190504150 |
| 2 | US9424 | 2019112487489 |
| 3 | PA4144 | 202001123758 |
| 4 | US8429 | 2020031467895 |

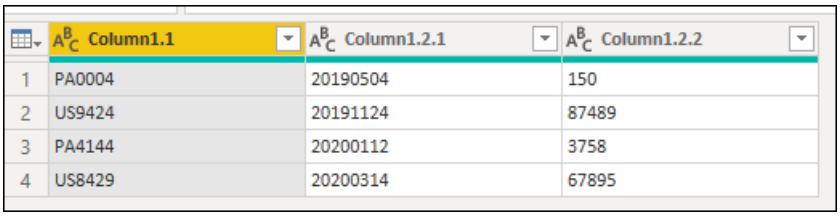
> **NOTE**
>
> Power Query fractionnera la colonne en deux colonnes seulement. Le nom des nouvelles colonnes contient le même nom que la colonne d'origine. Un suffixe contenant un point et un nombre qui représente la section de fractionnement de la colonne est ajouté aux noms des nouvelles colonnes.

Maintenant, continuez à effectuer la même opération sur la nouvelle colonne 1.2, mais avec la configuration suivante :

- **Nombre de caractères**: 8
- **Fractionner**: une fois, le plus à l'extrême gauche possible




Le résultat de cette opération produira une table avec trois colonnes. Notez les nouveaux noms des deux colonnes à l'extrême droite. Les colonnes **1.2.1** et **1.2.2** ont été créées automatiquement par l'opération de fractionnement de colonne.

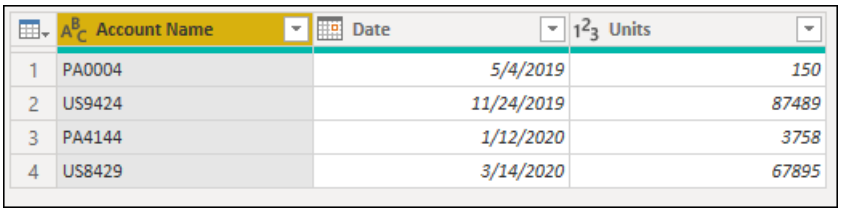


| | Column1.1 | Column1.2.1 | Column1.2.2 |
|---|---|---|---|
| 1 | PA0004 | 20190504 | 150 |
| 2 | US9424 | 20191124 | 87489 |
| 3 | PA4144 | 20200112 | 3758 |
| 4 | US8429 | 20200314 | 67895 |

Vous pouvez maintenant modifier le nom des colonnes et définir les types de données de chaque colonne comme suit :

| NOM DE LA COLONNE D'ORIGINE | NOM DE LA NOUVELLE COLONNE | TYPE DE DONNÉES |
|---|---|---|
| Colonne 1.1 | Nom du compte | Texte |
| Colonne 1.2.1 | Date | Date |
| Colonne 1.2.2 | Unités | Nombre entier |

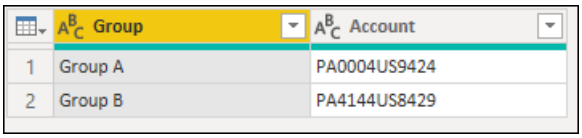
Votre tableau final sera semblable à celui de l'image suivante.



| | Account Name | Date | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | PA0004 | *5/4/2019* | *150* |
| 2 | US9424 | *11/24/2019* | *87489* |
| 3 | PA4144 | *1/12/2020* | *3758* |
| 4 | US8429 | *3/14/2020* | *67895* |

## Fractionner des colonnes par nombre de caractères en lignes

La table initiale de cet exemple est celle ci-dessous, avec le **groupe** de colonnes et le **compte**.

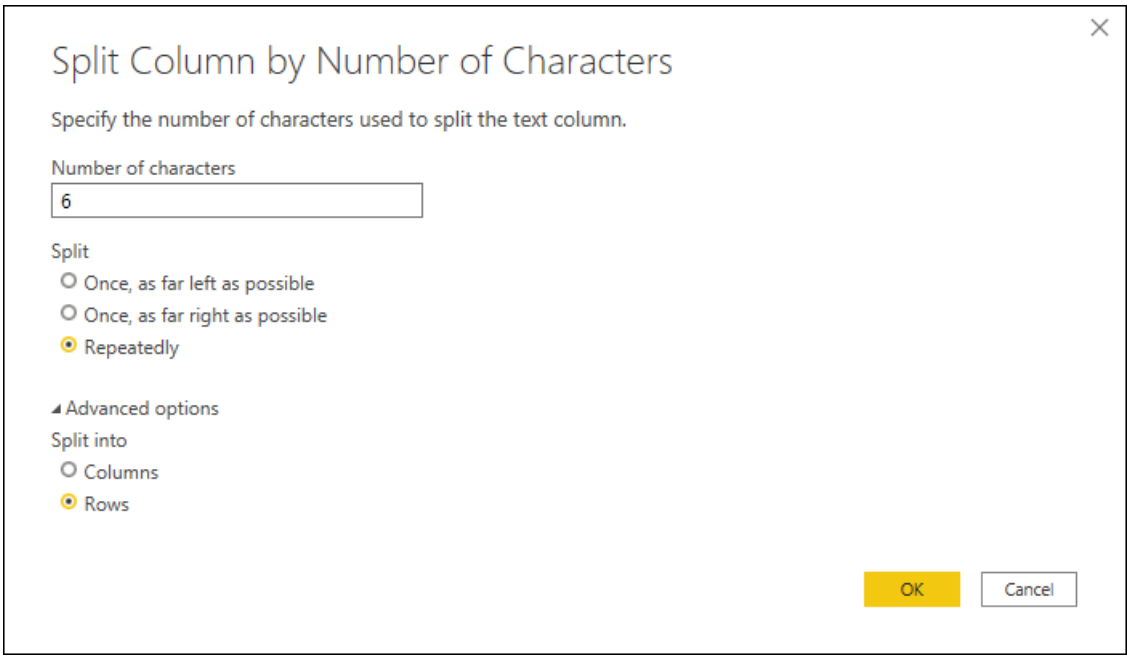


| | Group | Account |
|---|---|---|
| 1 | Group A | PA0004US9424 |
| 2 | Group B | PA4144US8429 |

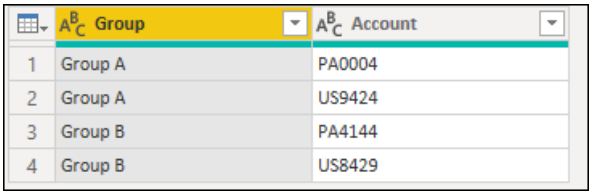
La colonne de **compte** peut contenir plusieurs valeurs dans la même cellule. Chaque valeur a la même longueur en caractères, avec un total de six caractères. Dans cet exemple, vous souhaitez fractionner ces valeurs de manière à ce que chaque valeur de compte se trouve sur sa propre ligne.

Pour ce faire, sélectionnez la colonne **compte** , puis sélectionnez l'option permettant de fractionner la colonne par le nombre de caractères. Dans **fractionner la colonne par nombre de caractères**, appliquez la configuration suivante :

- **Nombre de caractères**: 6
- **Fractionner**: à plusieurs reprises
- **Fractionner en**: lignes




Le résultat de cette opération vous donnera une table avec le même nombre de colonnes, mais beaucoup plus de lignes parce que les fragments à l'intérieur des valeurs de cellule d'origine dans la colonne de **compte** sont maintenant fractionnés en plusieurs lignes.



| | Group | Account |
|---|---|---|
| 1 | Group A | PA0004 |
| 2 | Group A | US9424 |
| 3 | Group B | PA4144 |
| 4 | Group B | US8429 |

# Fractionner les colonnes par positions

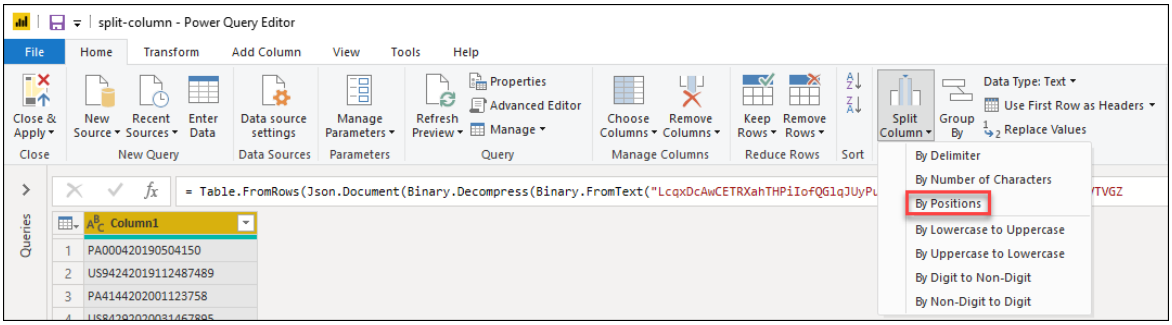
11/11/2021 • 2 minutes to read

Dans Power Query, vous pouvez fractionner une colonne par le biais de différentes méthodes. Dans ce cas, la ou les colonnes sélectionnées peuvent être fractionnées par positions.

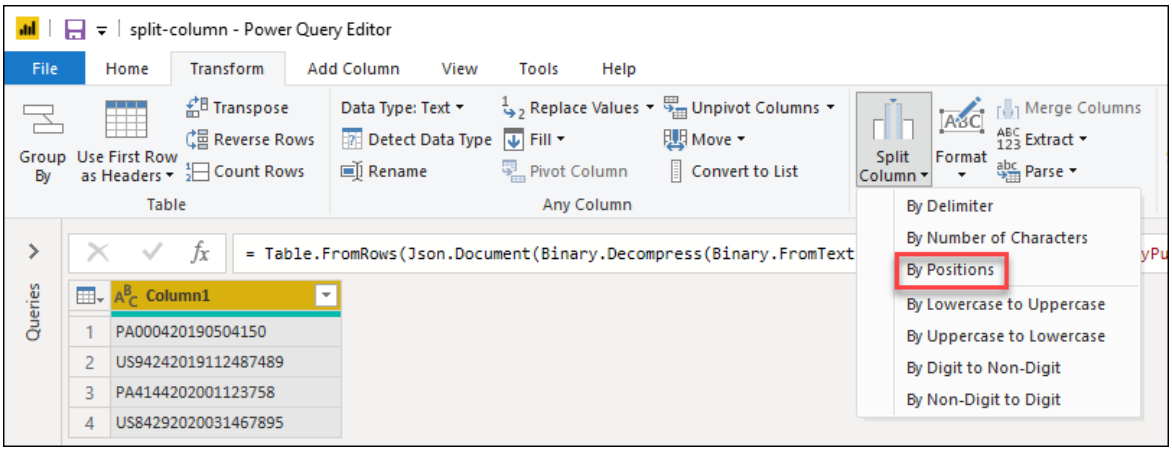
## Où trouver les colonnes fractionnées > par position

Vous pouvez trouver l'option **fractionner les colonnes > par positions** à trois emplacements :

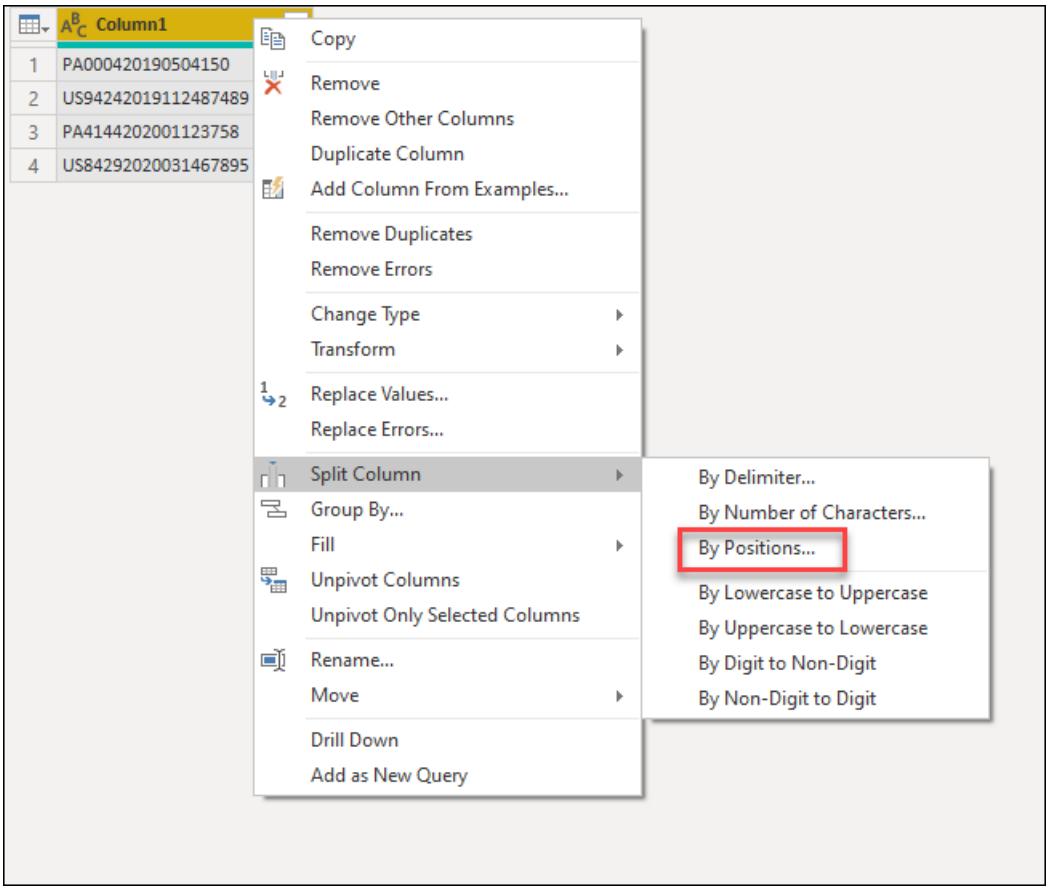
- Onglet dossier de **démarrage** — sous le menu déroulant **fractionner la colonne** dans le groupe **transformer** .




- **Onglet transformer** — dans le menu déroulant de **colonne de fractionnement** dans le groupe de **colonnes de texte** .

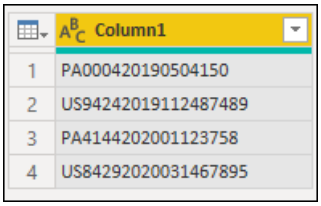



- **Cliquez avec le bouton droit sur une colonne** — à l'intérieur de l'option de **colonne fractionnée** .




## Fractionner les colonnes par positions en colonnes

La table initiale de cet exemple est celle illustrée dans l'image ci-dessous, avec une seule colonne pour **Colonne1**.

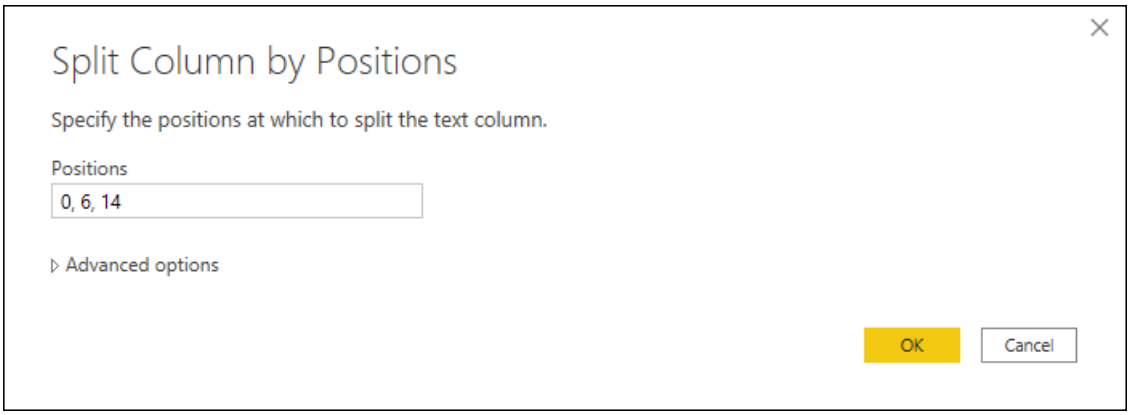



Cette colonne contient trois valeurs :

- **Nom** — du compte dans les six premiers caractères
- **Date** — dans les huit caractères suivants au format AAAAMMJJ
- **Unités** — le reste des caractères

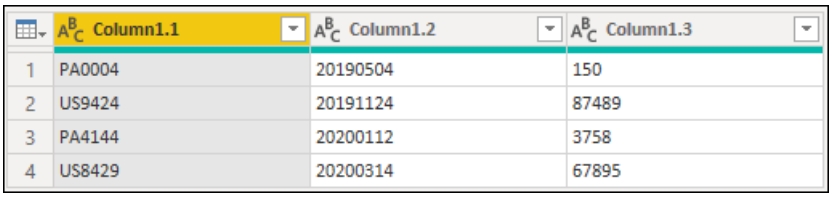
Dans cet exemple, vous souhaitez fractionner cette colonne en trois colonnes créées à partir des valeurs de la liste ci-dessus. Pour ce fractionnement, sélectionnez la colonne, puis sélectionnez l'option permettant de fractionner la colonne par positions. Dans **fractionner la colonne par positions**, appliquez la configuration suivante :

- **Positions**: 0, 6, 14
  - Les positions sont de base zéro et séparées par des virgules, où la position zéro est le début de la chaîne.




> **NOTE**
> Cette opération commence par créer une colonne de la position 0 à la position 6, puis de la position 7 à la position 14. Il y aura une autre colonne avec des valeurs d'une longueur de 16 caractères ou plus dans le contenu actuel de l'aperçu des données.

Le résultat de cette opération vous donnera une table avec trois colonnes.



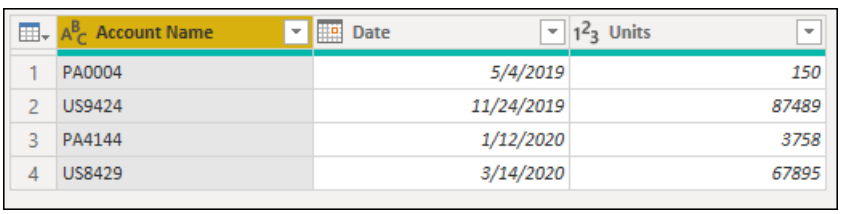
| | Column1.1 | Column1.2 | Column1.3 |
|---|---|---|---|
| 1 | PA0004 | 20190504 | 150 |
| 2 | US9424 | 20191124 | 87489 |
| 3 | PA4144 | 20200112 | 3758 |
| 4 | US8429 | 20200314 | 67895 |

> **NOTE**
> Power Query fractionnera la colonne en deux colonnes seulement. Le nom des nouvelles colonnes contient le même nom que la colonne d'origine. Un suffixe créé par un point et un nombre qui représente la section de fractionnement de la colonne est ajouté au nom des nouvelles colonnes.

Vous pouvez maintenant modifier le nom des colonnes et définir les types de données de chaque colonne comme suit :

| NOM DE LA COLONNE D'ORIGINE | NOM DE LA NOUVELLE COLONNE | TYPE DE DONNÉES |
|---|---|---|
| Colonne 1.1 | Nom du compte | Texte |
| Colonne 1.2 | Date | Date |
| Colonne 1.3 | Unités | Nombre entier |

Votre tableau final recherchera celui dans l'image suivante.

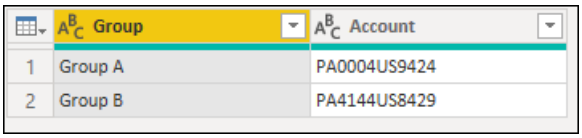


| | Account Name | Date | Units |
|---|---|---|---|
| 1 | PA0004 | *5/4/2019* | *150* |
| 2 | US9424 | *11/24/2019* | *87489* |
| 3 | PA4144 | *1/12/2020* | *3758* |
| 4 | US8429 | *3/14/2020* | *67895* |

## Fractionner les colonnes par positions en lignes

La table initiale de cet exemple est similaire à celle de l'image ci-dessous, avec le **groupe** de colonnes et le

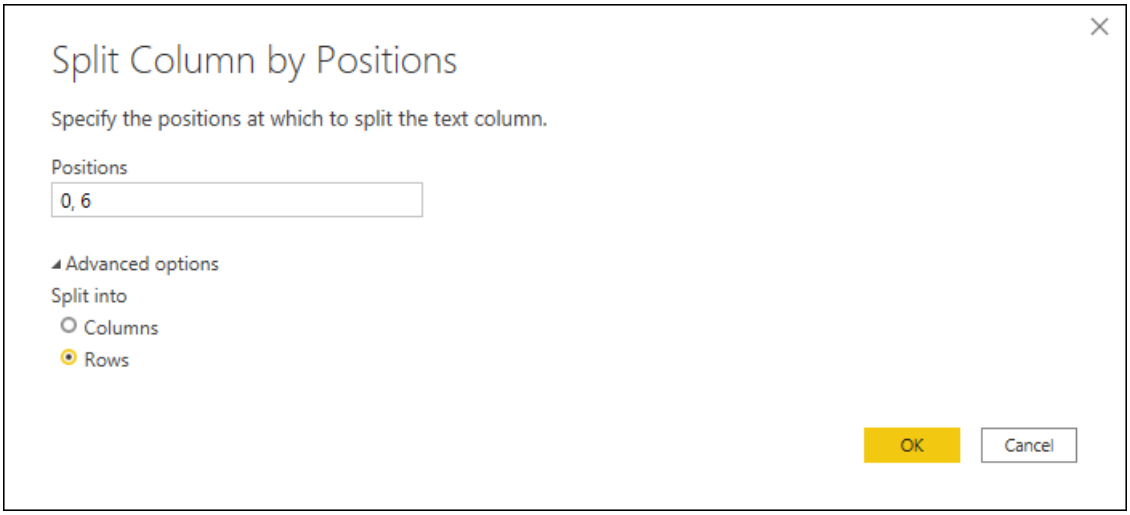
**compte**.



| | Group | Account |
|---|---|---|
| 1 | Group A | PA0004US9424 |
| 2 | Group B | PA4144US8429 |

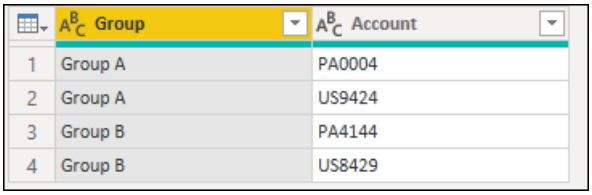
La colonne de **compte** ne peut contenir que deux valeurs dans la même cellule. Chaque valeur a la même longueur en caractères, avec un total de six caractères. Dans cet exemple, vous souhaitez fractionner ces valeurs de manière à ce que chaque valeur de compte se trouve sur sa propre ligne. Pour ce faire, sélectionnez la colonne **compte** , puis sélectionnez l'option permettant de fractionner la colonne par positions. Dans **fractionner la colonne par positions**, appliquez la configuration suivante :

- **Positions**: 0, 6
- **Fractionner en**: lignes




> **NOTE**
> Cette opération commence par créer une colonne de la position 0 à la position 6. Il y aura une autre colonne avec des valeurs d'une longueur de 8 caractères ou plus dans le contenu actuel de l'aperçu des données.

Le résultat de cette opération vous donnera une table avec le même nombre de colonnes, mais beaucoup plus de lignes parce que les valeurs à l'intérieur des cellules sont maintenant dans leurs propres cellules.



| | Group | Account |
|---|---|---|
| 1 | Group A | PA0004 |
| 2 | Group A | US9424 |
| 3 | Group B | PA4144 |
| 4 | Group B | US8429 |

# Fractionner les colonnes en minuscules en majuscules

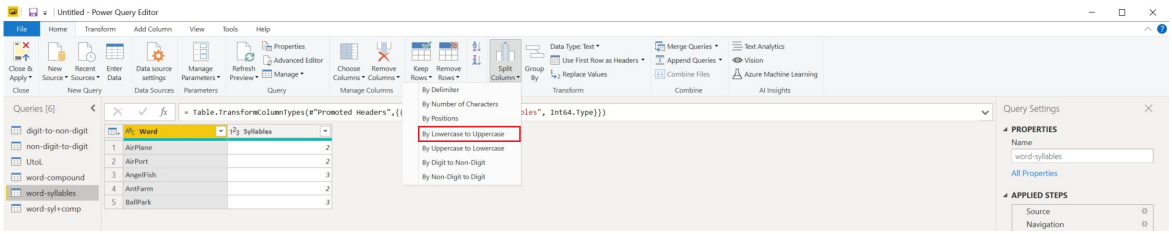
11/11/2021 • 2 minutes to read

Dans Power Query, vous pouvez fractionner une colonne par le biais de différentes méthodes. Si vos données contiennent du texte CamelCased ou un modèle similaire, les colonnes sélectionnées peuvent être réparties par chaque instance de la dernière lettre minuscule à la lettre majuscule suivante facilement.

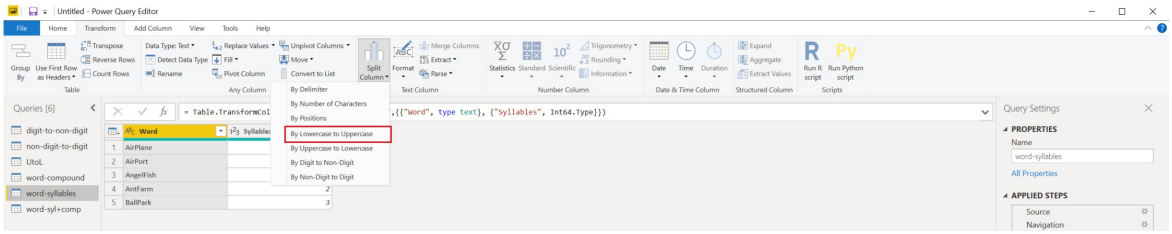
## Où trouver les colonnes fractionnées > en minuscules en majuscules

Vous pouvez trouver l'option **fractionner les colonnes : en minuscules et en majuscules** dans trois emplacements :

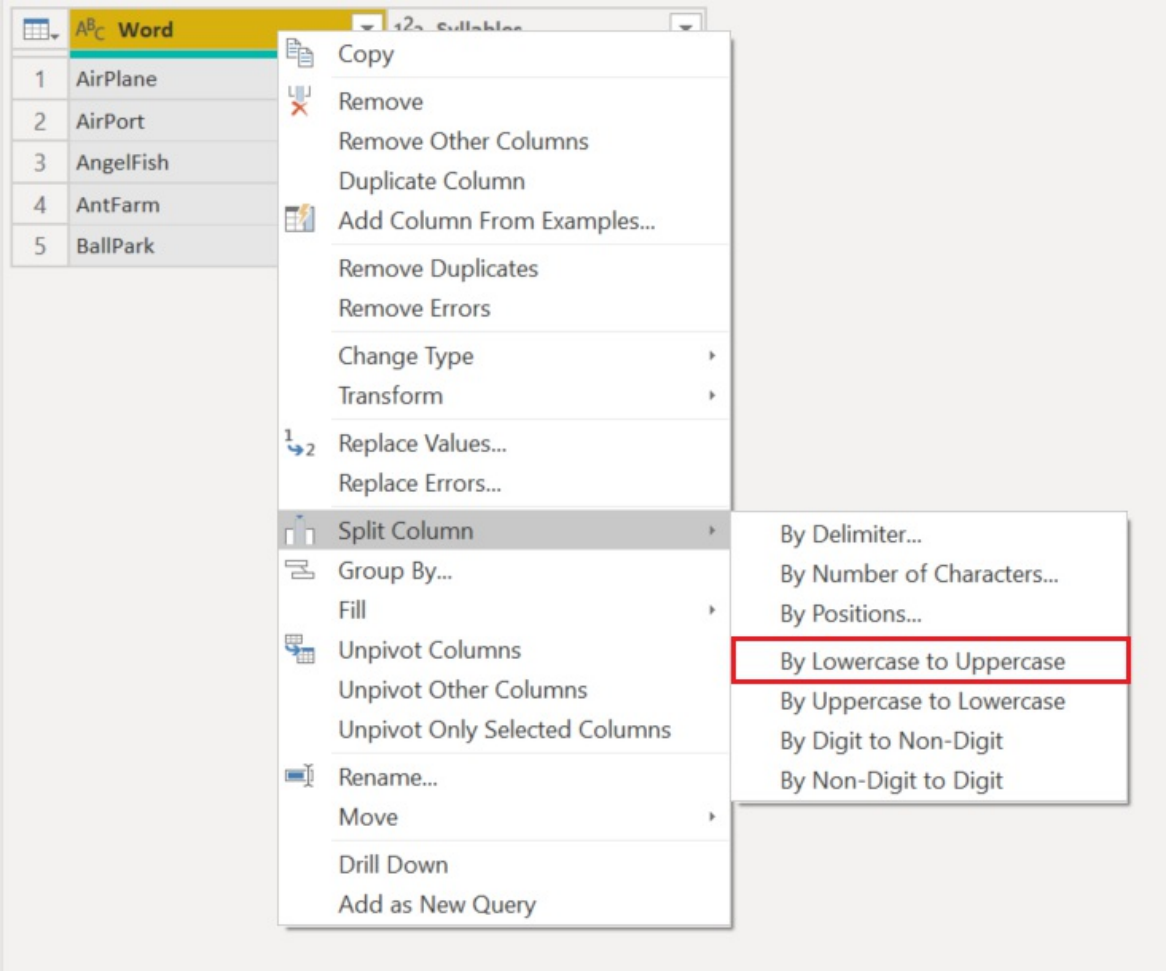
- Onglet dossier de **démarrage** — sous le menu déroulant **fractionner la colonne** dans le groupe **transformer** .




- **Onglet transformer** — dans le menu déroulant de **colonne de fractionnement** dans le groupe de **colonnes de texte** .




- **Cliquez avec le bouton droit sur une colonne** — à l'intérieur de l'option de **colonne fractionnée** .




## Fractionner les colonnes en minuscules en majuscules dans les colonnes

La table initiale de cet exemple est celle illustrée dans l'image ci-dessous, avec une colonne pour **Word** et une colonne supplémentaire nommée **syllabes**. Vous vous concentrez uniquement sur la première colonne.

| | Word | Syllables |
|---|---|---|
| 1 | AirPlane | 2 |
| 2 | AirPort | 2 |
| 3 | AngelFish | 3 |
| 4 | AntFarm | 2 |
| 5 | BallPark | 3 |

Cette colonne contient deux valeurs dans chaque ligne :

- **FirstWord** — Première moitié du mot composé.
- **SecondWord** — Deuxième moitié du mot composé.

Dans cet exemple, vous souhaitez fractionner cette colonne en deux colonnes décrites dans la liste ci-dessus. Sélectionnez la colonne, puis sélectionnez l'option permettant de fractionner la colonne en minuscules.

Cette colonne unique est fractionnée en plusieurs colonnes, en fonction de chaque instance de la dernière lettre minuscule à la lettre majuscule suivante. Dans ce cas, il se divise en deux colonnes uniquement.

Votre tableau final doit ressembler à l'image suivante.

| | Word.1 | Word.2 | Syllables |
|---|---|---|---|
| 1 | Air | Plane | 2 |
| 2 | Air | Port | 2 |
| 3 | Angel | Fish | 3 |
| 4 | Ant | Farm | 2 |
| 5 | Ball | Park | 3 |

# Fractionner les colonnes par majuscules en minuscules

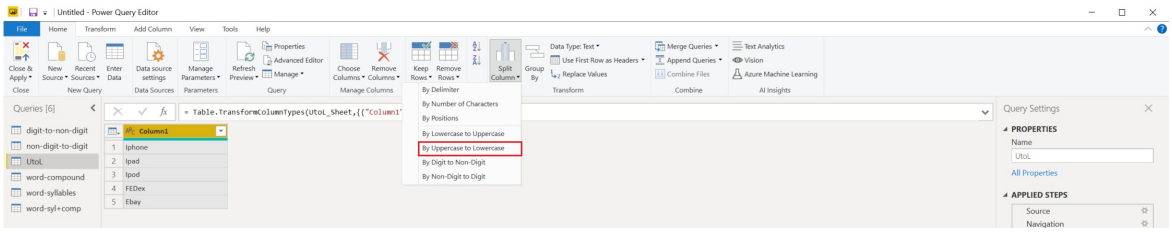
11/11/2021 • 2 minutes to read

Dans Power Query, vous pouvez fractionner une colonne par le biais de différentes méthodes. Dans ce cas, la ou les colonnes sélectionnées peuvent être fractionnées par chaque instance de la dernière lettre majuscule à la lettre minuscule suivante.

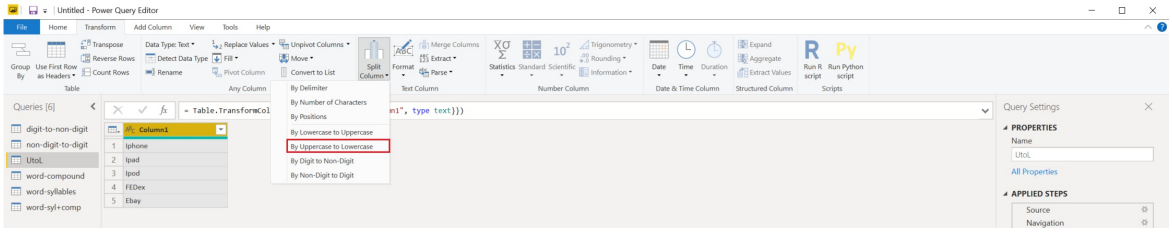
## Où trouver les colonnes fractionnées > en majuscules

Vous pouvez trouver l'option **fractionner les colonnes > en majuscules en minuscules** dans trois emplacements :

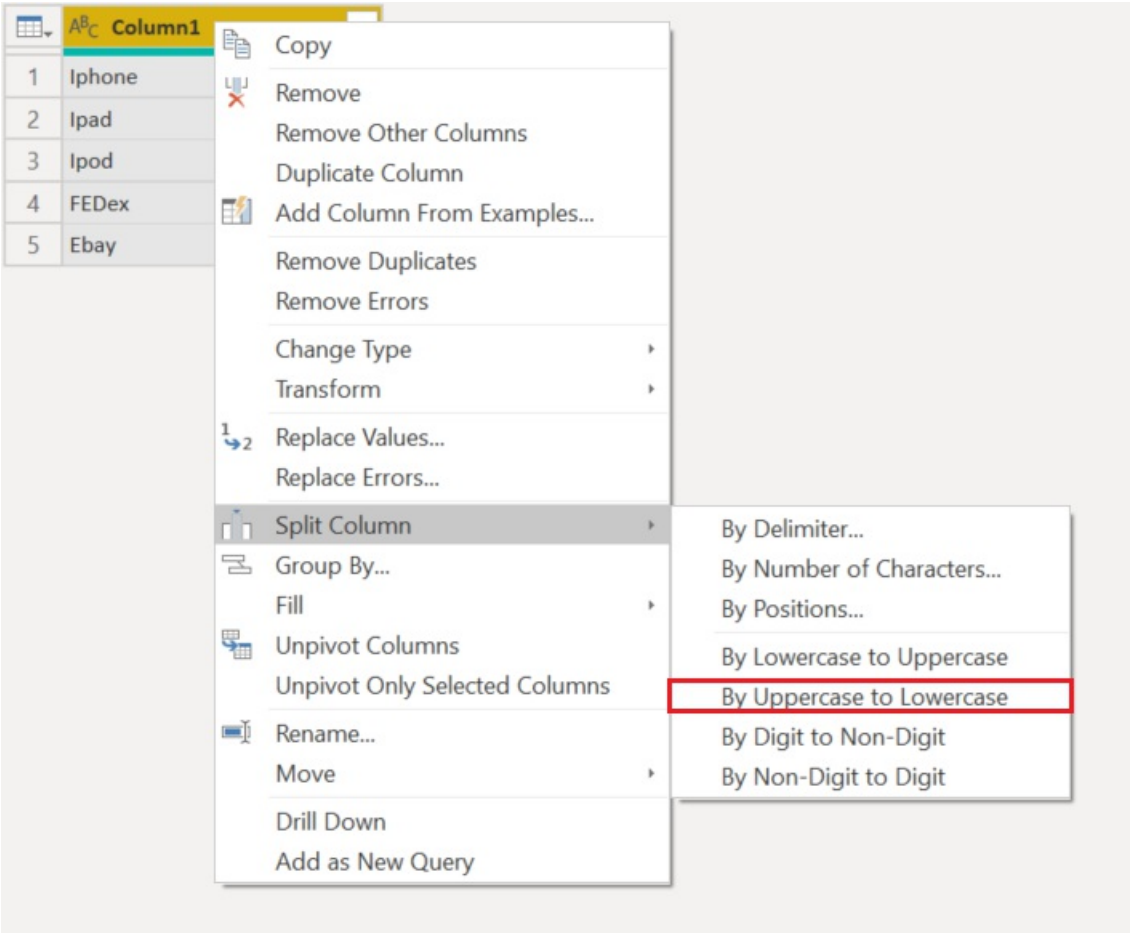
- Onglet dossier de **démarrage** — sous le menu déroulant **fractionner la colonne** dans le groupe **transformer** .




- **Onglet transformer** — dans le menu déroulant de **colonne de fractionnement** dans le groupe de **colonnes de texte** .

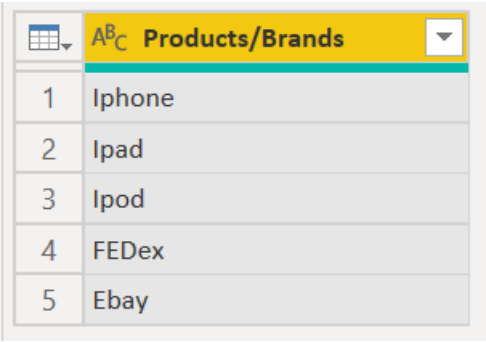



- **Cliquez avec le bouton droit sur une colonne** — à l'intérieur de l'option de **colonne fractionnée** .




## Fractionner les colonnes en majuscules en colonnes

Votre table initiale dans cet exemple sera celle illustrée dans l'image ci-dessous, avec une seule colonne pour **Colonne1**.




Cette colonne contient deux valeurs :

- **FirstWord** — Première moitié d'un produit qui est en casse mixte.
- **SecondWord** — La seconde moitié d'un produit qui est en casse mixte.

Dans cet exemple, vous souhaitez fractionner cette colonne en deux colonnes décrites dans la liste ci-dessus. Sélectionnez la colonne, puis sélectionnez l'option permettant de fractionner la colonne en majuscules.

Cette colonne unique est fractionnée en plusieurs colonnes, en fonction de chaque instance de la dernière lettre majuscule à la lettre minuscule suivante. Dans ce cas, il se divise en deux colonnes uniquement.

Votre tableau final doit ressembler à l'image suivante.

| | Products/Brands.1 | Products/Brands.2 |
|---|---|---|
| 1 | I | phone |
| 2 | I | pad |
| 3 | I | pod |
| 4 | FED | ex |
| 5 | E | bay |

# Fractionner les colonnes par chiffre en non-chiffre

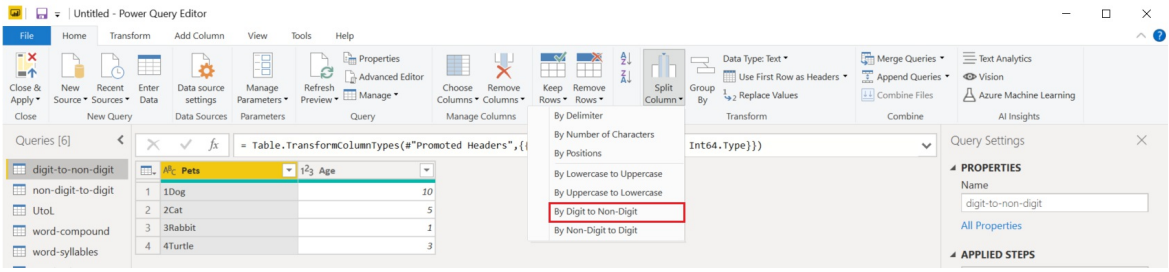
11/11/2021 • 2 minutes to read

Dans Power Query, vous pouvez fractionner une colonne par le biais de différentes méthodes. Dans ce cas, la ou les colonnes sélectionnées peuvent être fractionnées par chaque instance d'un chiffre suivi d'un chiffre non numérique.

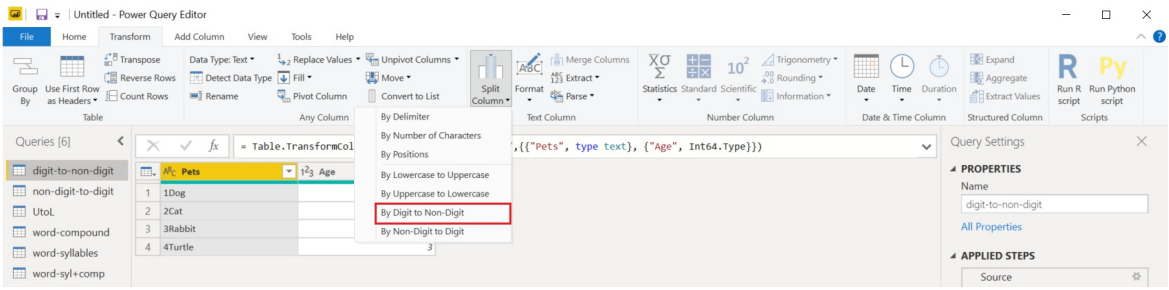
## Où trouver les colonnes fractionnées > par chiffre à non chiffre

Vous pouvez trouver l'option **fractionner les colonnes : par chiffre à non chiffre** à trois emplacements :

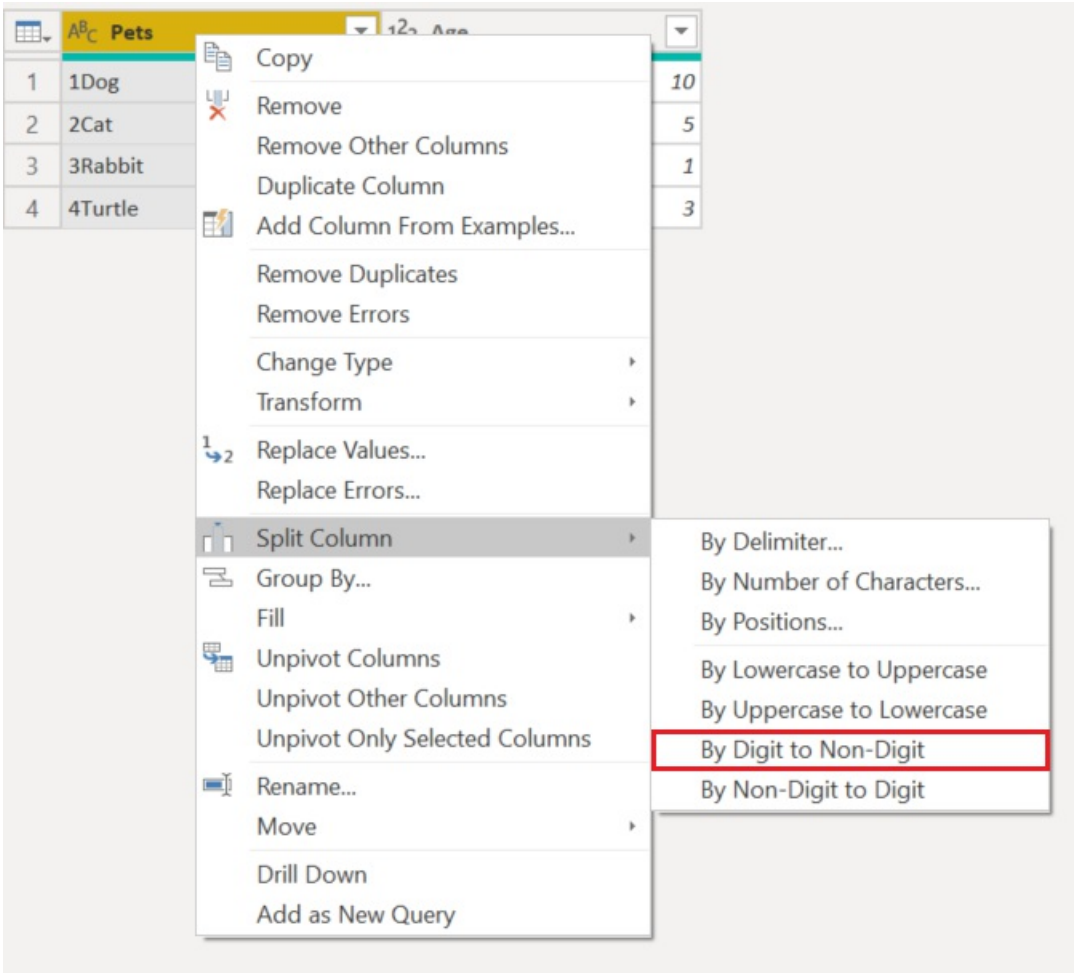
- Onglet dossier de **démarrage** — sous le menu déroulant **fractionner la colonne** dans le groupe **transformer** .




- **Onglet transformer** — dans le menu déroulant de **colonne de fractionnement** dans le groupe de **colonnes de texte** .




- **Cliquez avec le bouton droit sur une colonne** — à l'intérieur de l'option de **colonne fractionnée** .




## Fractionner les colonnes par chiffre en colonnes non numériques

La table initiale de cet exemple est celle illustrée dans l'image ci-dessous, avec une colonne pour les **animaux familiers** et d'autres colonnes supplémentaires. Cet exemple se concentre uniquement sur la colonne **animaux familiers** .

| | Pets | Age |
|---|---|---|
| 1 | 1Dog | 10 |
| 2 | 2Cat | 5 |
| 3 | 3Rabbit | 1 |
| 4 | 4Turtle | 3 |

Cette colonne contient deux valeurs dans chaque ligne :

- **Classement** — Rang de l'animal.
- **AnimalType** — La deuxième partie du mot est le type d'animal.

Dans cet exemple, vous souhaitez fractionner cette colonne en deux colonnes décrites dans la liste ci-dessus. Sélectionnez la colonne, puis sélectionnez l'option pour fractionner la colonne par chiffre en non numérique.

Cette colonne unique est fractionnée en plusieurs colonnes, en fonction de chaque instance d'un chiffre suivi d'un chiffre. Dans ce cas, il le fractionne uniquement en deux.

Votre tableau final doit ressembler à l'image suivante.

| | Pets.1 | Pets.2 | Age |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dog | 10 |
| 2 | 2 | Cat | 5 |
| 3 | 3 | Rabbit | 1 |
| 4 | 4 | Turtle | 3 |

# Fractionner les colonnes par non numérique en chiffres

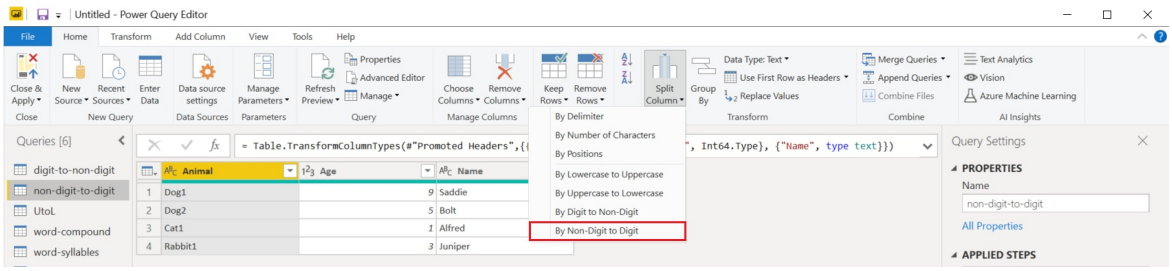
11/11/2021 • 2 minutes to read

Dans Power Query, vous pouvez fractionner une colonne par le biais de différentes méthodes. Dans ce cas, la ou les colonnes sélectionnées peuvent être fractionnées par chaque instance d'un non-chiffre suivi d'un chiffre.

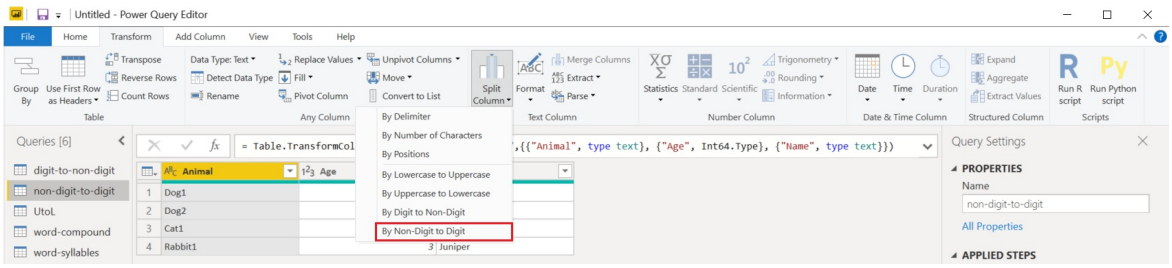
## Où trouver les colonnes fractionnées > par un chiffre non digit

Vous pouvez trouver l'option **fractionner les colonnes > par un chiffre à** trois emplacements :

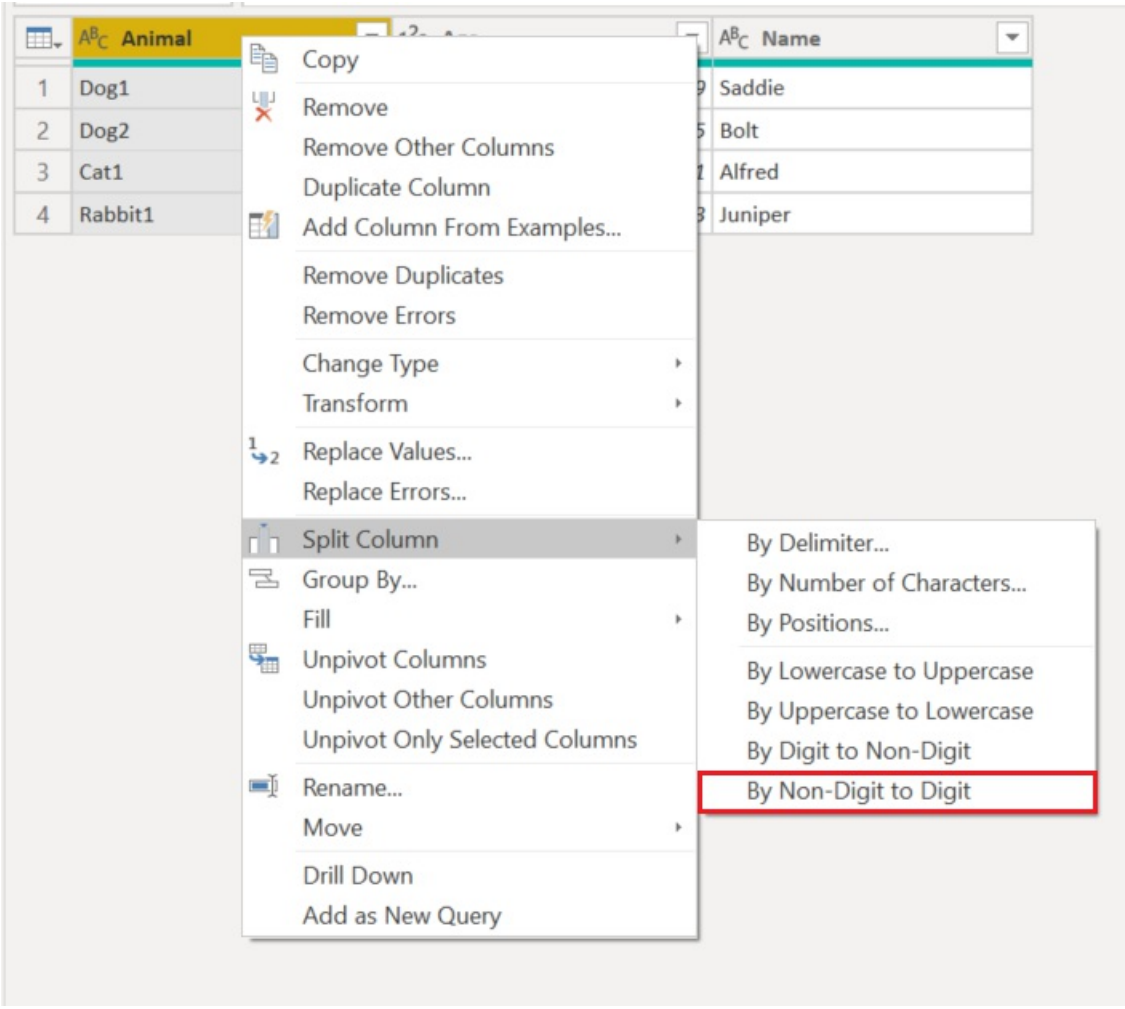
- Onglet dossier de **démarrage** — sous le menu déroulant **fractionner la colonne** dans le groupe **transformer** .




- **Onglet transformer** — dans le menu déroulant de **colonne de fractionnement** dans le groupe de **colonnes de texte** .




- **Cliquez avec le bouton droit sur une colonne** — à l'intérieur de l'option de **colonne fractionnée** .




## Fractionner les colonnes par non numérique pour les chiffrer en colonnes

La table initiale de cet exemple est celle illustrée dans l'image ci-dessous, avec une colonne pour les **animaux familiers** et d'autres colonnes supplémentaires. Dans cet exemple, vous vous concentrez uniquement sur la colonne **animaux familiers** .

| | Animal | Age | Name |
|---|---|---|---|
| 1 | Dog1 | 9 | Saddie |
| 2 | Dog2 | 5 | Bolt |
| 3 | Cat1 | 1 | Alfred |
| 4 | Rabbit1 | 3 | Juniper |

Cette colonne contient deux valeurs dans chaque ligne :

- **AnimalType** — La première partie est le type d'animal.
- **Nombre** — Le numéro d'animal qui est arrivé dans la vie de la personne.

Dans cet exemple, vous souhaitez fractionner cette colonne en deux colonnes décrites dans la liste ci-dessus. Sélectionnez la colonne, puis sélectionnez l'option permettant de fractionner la colonne par chiffre.

Cette colonne unique est fractionnée en plusieurs colonnes, en fonction de chaque instance d'un chiffre suivi d'un non chiffre. Dans ce cas, il se divise en deux colonnes uniquement.

Votre tableau final doit ressembler à l'image suivante.

| | Animal.1 | Animal.2 | Age | Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dog | 1 | 9 | Saddie |
| 2 | Dog | 2 | 5 | Bolt |
| 3 | Cat | 1 | 1 | Alfred |
| 4 | Rabbit | 1 | 3 | Juniper |

# Qu'est-ce que des dataflows ?

11/11/2021 • 6 minutes to read

**NOTE**

À compter du 2020 novembre :

- Common Data Service a été renommé Microsoft Dataverse. En savoir plus
- Une terminologie dans Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, l' *entité* est maintenant *table* et le *champ* est désormais *Column*. En savoir plus

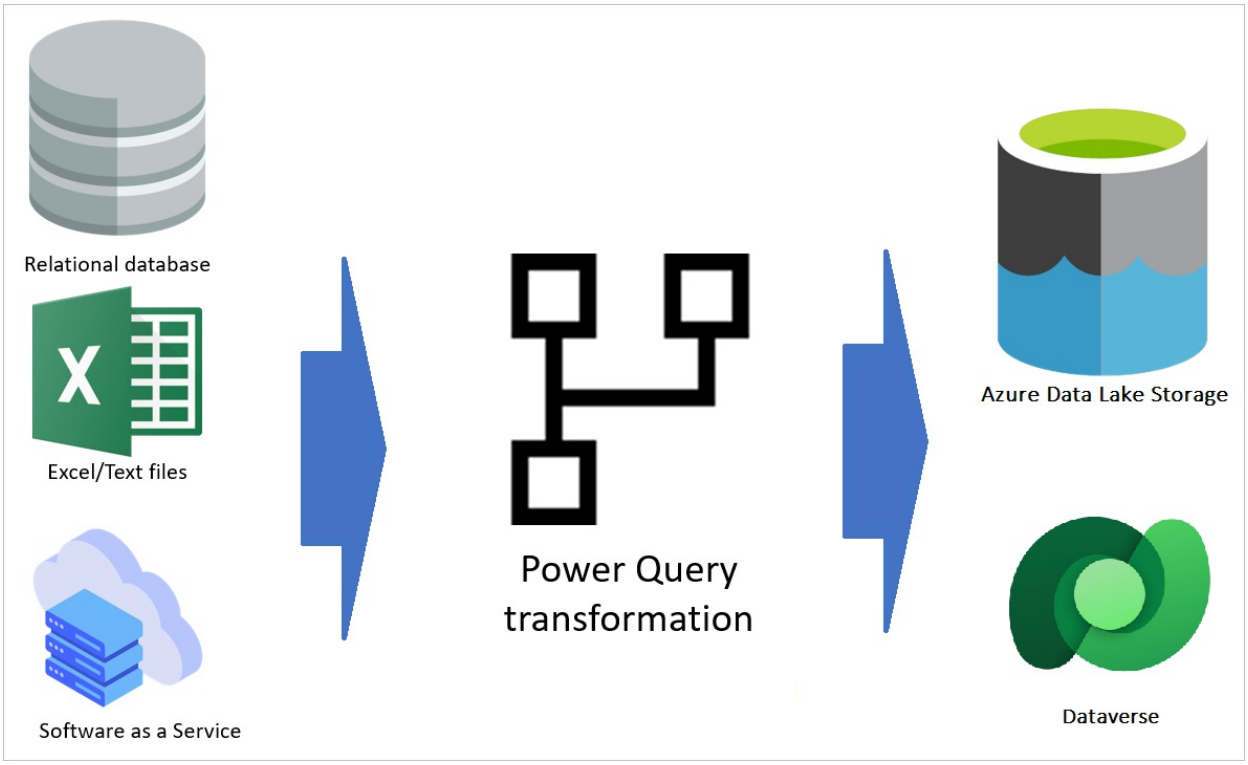
Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

Les flux sont une technologie de préparation des données en libre-service et basée sur le Cloud. flux permet aux clients d'ingérer, de transformer et de charger des données dans des environnements Microsoft Dataverse, Power BI des espaces de travail ou le compte Azure Data Lake Storage de votre organisation. les flux sont créés à l'aide de Power Query, une expérience unifiée de la connectivité et de la préparation des données dans de nombreux produits Microsoft, dont Excel et Power BI. Les clients peuvent déclencher l'exécution de flux à la demande ou automatiquement selon un calendrier. les données sont toujours tenues à jour.

## Flux peut être créé dans plusieurs produits Microsoft

Les flux sont proposés dans plusieurs produits Microsoft et ne nécessitent pas la création ou l'exécution d'une licence spécifique au flux de données. les flux sont disponibles dans Power Apps, Power BI et Dynamics 365 Insights client. La possibilité de créer et d'exécuter des flux est regroupée avec les licences de ces produits. Les fonctionnalités de flux de données sont principalement communes à tous les produits dans lesquels elles sont proposées, mais certaines fonctionnalités spécifiques à un produit peuvent exister dans flux créées dans un produit plutôt que dans une autre.

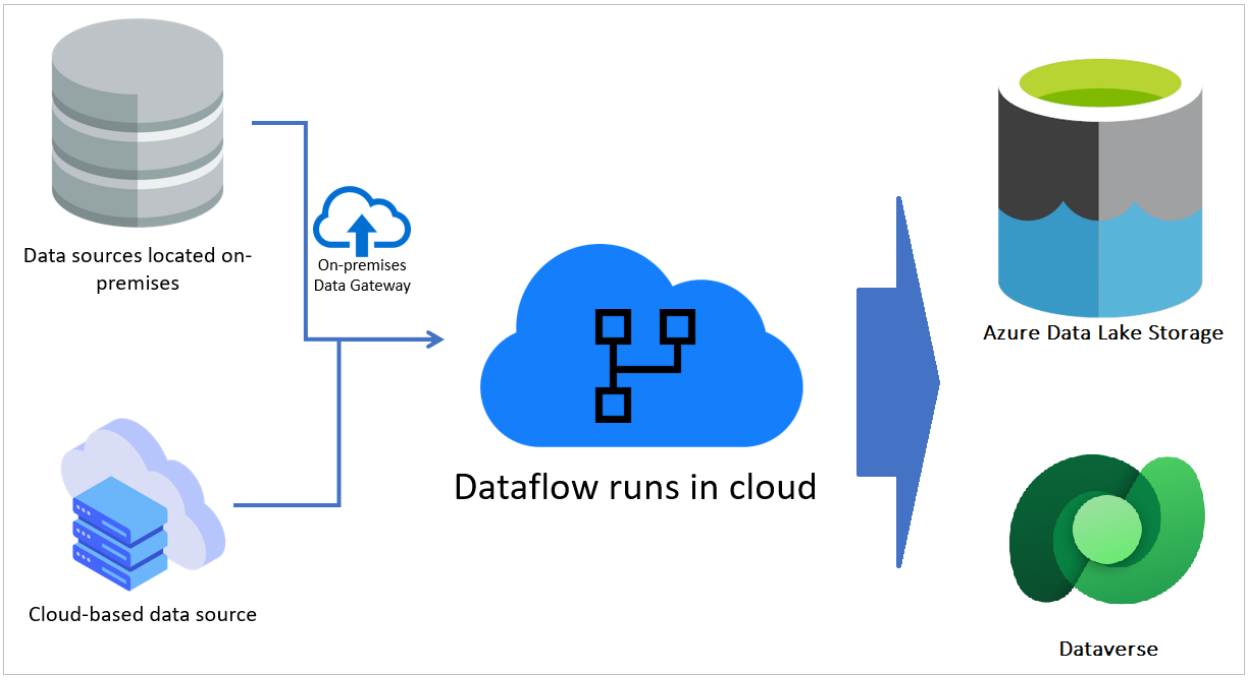
**Comment fonctionne la fonction de flux de données ?**



L'image précédente montre une vue d'ensemble de la façon dont un flux de données est défini. Un flux de données obtient des données de différentes sources de données (plus de 80 sources de données sont déjà prises en charge). Ensuite, en fonction des transformations configurées avec l'expérience de création de Power Query, le flux de données transforme les données à l'aide du moteur de flux de données. enfin, les données sont chargées dans la destination de sortie, qui peut être un environnement de plate-forme Microsoft Power, un espace de travail Power BI ou le compte Azure Data Lake Storage de l'organisation.

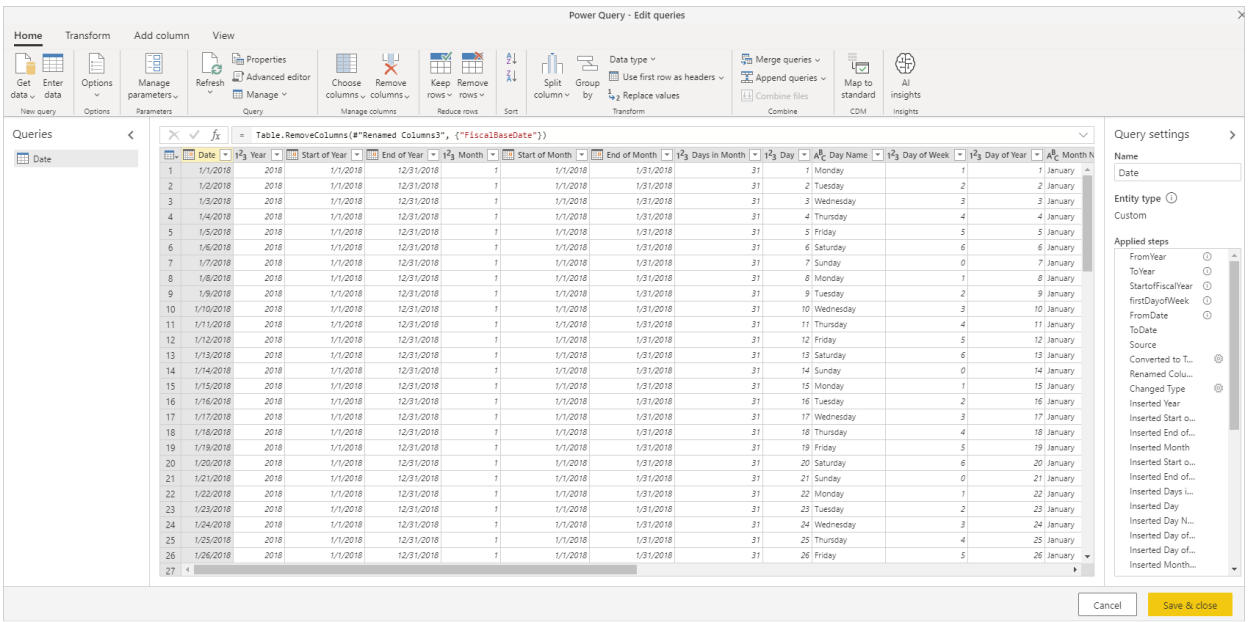
### Flux exécuté dans le Cloud

Les flux sont basés sur le Cloud. Lorsqu'un flux de données est créé et enregistré, sa définition est stockée dans le Cloud. Un flux de données s'exécute également dans le Cloud. Toutefois, si une source de données est locale, une passerelle de données locale peut être utilisée pour extraire les données dans le Cloud. Lorsqu'une exécution de flux de données est déclenchée, la transformation et le calcul des données se produisent dans le Cloud, et la destination est toujours dans le Cloud.



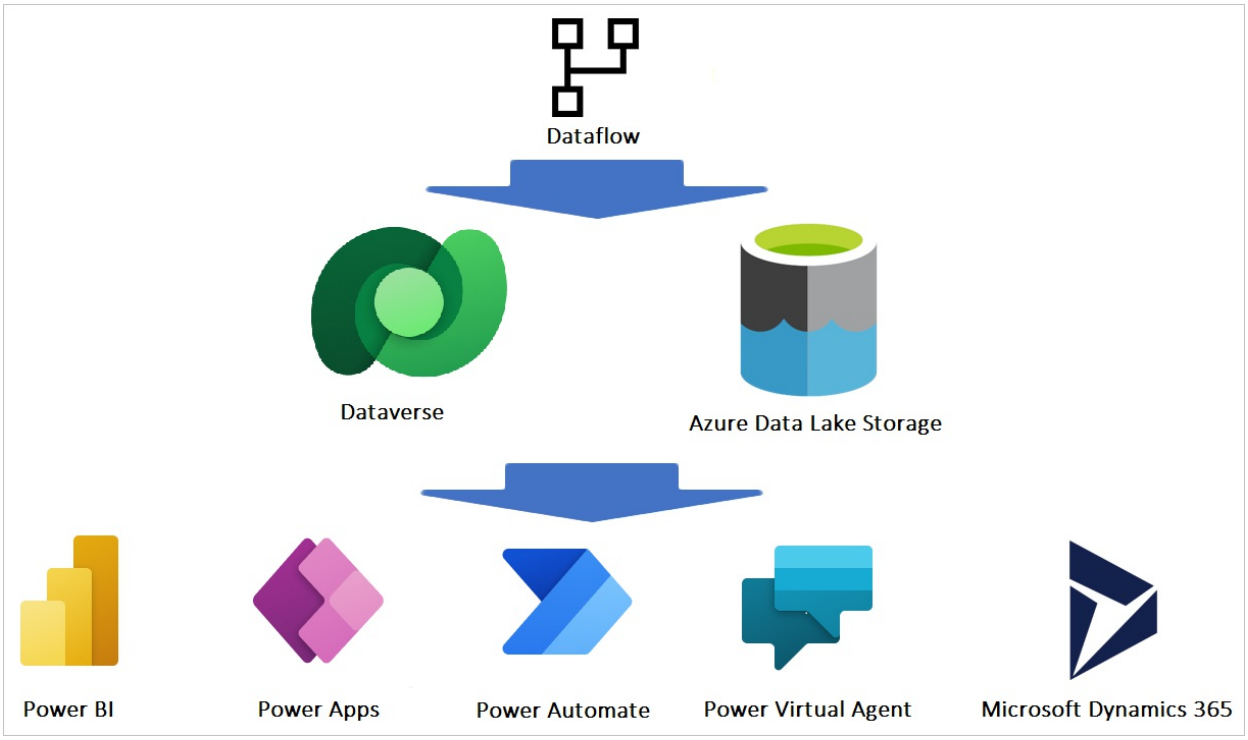

### Flux utiliser un moteur de transformation puissant

Power Query est le moteur de transformation de données utilisé dans le flux de données. Ce moteur est suffisamment puissant pour prendre en charge de nombreuses transformations avancées. Il utilise également une interface utilisateur graphique simple, mais puissante, appelée éditeur de Power Query. Vous pouvez utiliser flux avec cet éditeur pour développer vos solutions d'intégration de données plus rapidement et plus facilement.



**Intégration du flux de données avec Microsoft Power Platform et Dynamics 365**

Comme un flux de données stocke les entités résultantes dans le stockage basé sur le Cloud, d'autres services peuvent interagir avec les données produites par flux.




par exemple, les applications Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agents et Dynamics 365 peuvent obtenir les données produites par le flux de données en se connectant à Dataverse, à un connecteur de flux de données Power Platform ou directement via le lake, en fonction de la destination configurée au moment de la création du flux de données.

## Avantages de flux

La liste suivante met en évidence certains des avantages de l'utilisation de flux :

- un flux de données dissocie la couche de transformation de données de la couche de modélisation et de visualisation dans une solution de Power BI.
- Le code de transformation de données peut résider dans un emplacement central, un flux de données, au lieu d'être réparti entre plusieurs artefacts.
- Un créateur de flux de données a uniquement besoin de Power Query compétences. Dans un environnement avec plusieurs créateurs, le créateur du flux de données peut faire partie d'une équipe qui crée l'ensemble de la solution décisionnelle ou de l'application opérationnelle.
- Un flux de données est indépendant du produit. ce n'est pas un composant de Power BI uniquement. vous pouvez récupérer ses données dans d'autres outils et services.
- Flux tirent parti de Power Query, une expérience de transformation de données en libre-service puissante et graphique.
- Flux s'exécute entièrement dans le Cloud. Aucune infrastructure supplémentaire n'est requise.
- vous avez plusieurs options pour commencer à utiliser flux, à l'aide de licences pour Power Apps, Power BI et Insights client.
- Bien que les flux soient aptes à des transformations avancées, elles sont conçues pour des scénarios en libre-service et ne nécessitent pas d'arrière-plan informatique ou développeur.

# Scénarios de cas d'utilisation pour flux

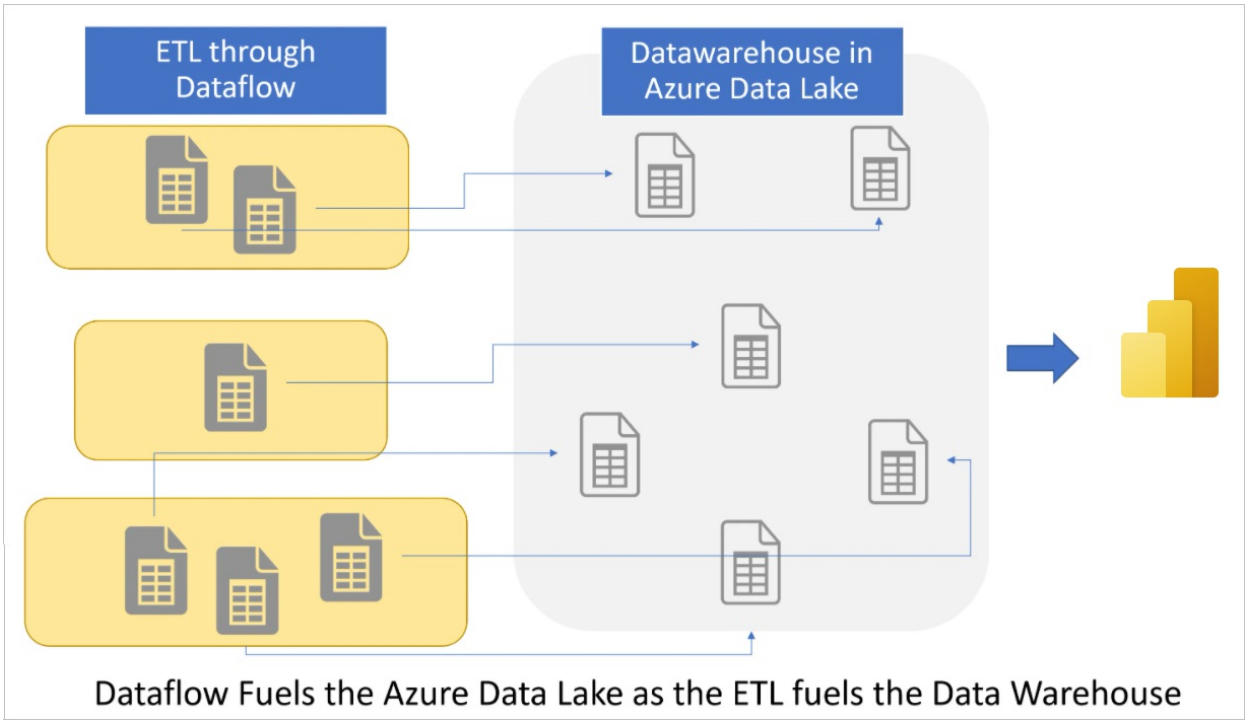
Vous pouvez utiliser flux à de nombreuses fins. Les scénarios suivants fournissent quelques exemples de cas d'usage courants pour flux.

**Migration des données à partir de systèmes hérités**

dans ce scénario, une organisation a pris la décision d'utiliser Power Apps pour la nouvelle expérience d'interface utilisateur plutôt que dans le système local hérité. Power Apps, Power Automate et le générateur AI utilisent tous Dataverse comme système de stockage de données principal. Les données actuelles dans le système local existant peuvent être migrées dans Dataverse à l'aide d'un flux de données, puis ces produits peuvent utiliser ces données.

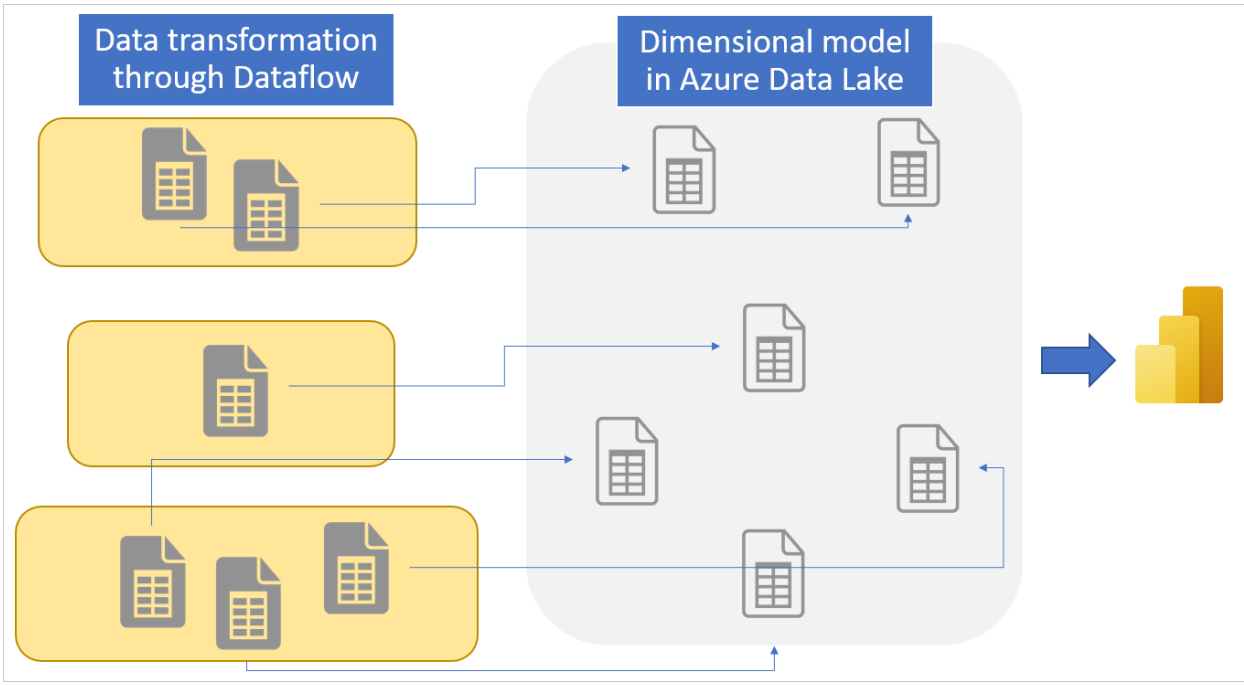
**Utilisation de flux pour créer un entrepôt de données**

Vous pouvez utiliser flux comme remplacement d'autres outils d'extraction, de transformation et de chargement (ETL) pour créer un entrepôt de données. dans ce scénario, les ingénieurs de données d'une société décident d'utiliser flux pour créer l'entrepôt de données de son schéma – en étoile, y compris les tables de faits et de dimension dans Data Lake Storage. Power BI est ensuite utilisé pour générer des rapports et des tableaux de bord en obtenant des données à partir du flux.



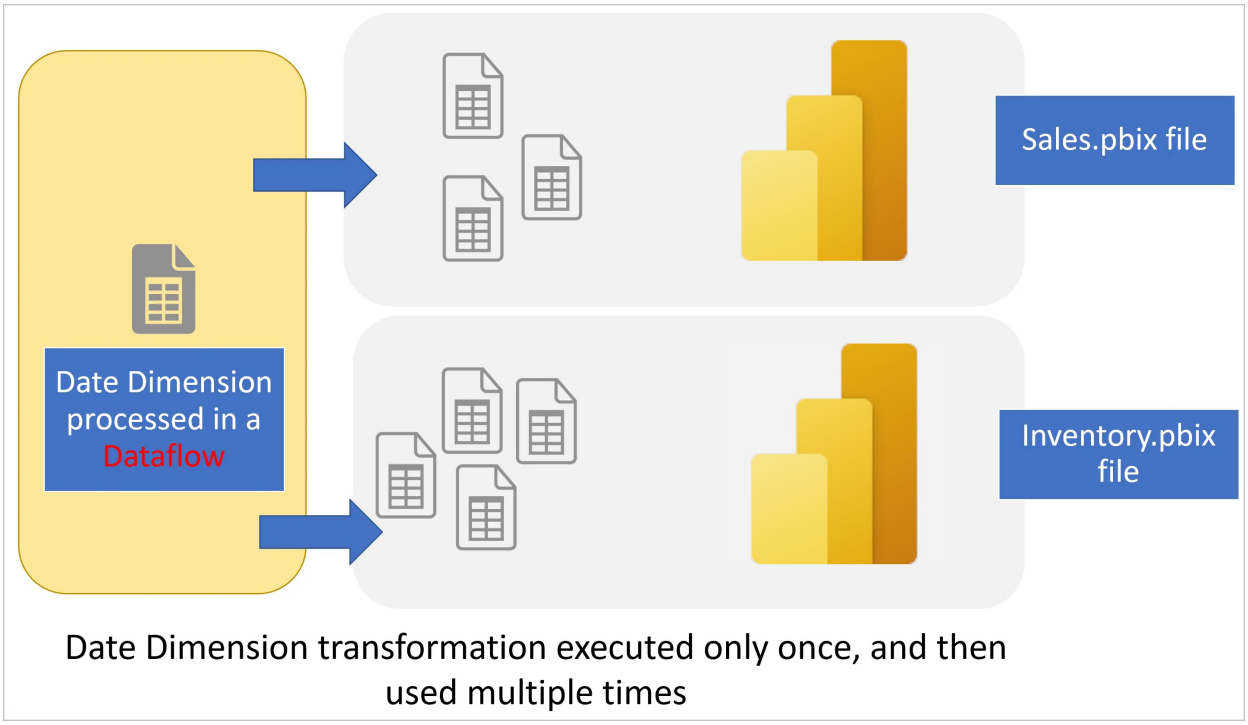

**Utilisation de flux pour générer un modèle dimensionnel**

Vous pouvez utiliser flux comme remplacement d'autres outils ETL pour générer un modèle dimensionnel. par exemple, les ingénieurs de données d'une société décident d'utiliser flux pour créer le modèle dimensionnel à schéma en étoile, y compris les tables de faits et de dimension dans Azure Data Lake Storage Gen2. Power BI est ensuite utilisé pour générer des rapports et des tableaux de bord en obtenant des données à partir du flux.




**centralisation de la préparation des données et de la réutilisation des jeux de données dans plusieurs solutions Power BI**

si plusieurs solutions Power BI utilisent la même version transformée d'une table, le processus de création de la table est répété plusieurs fois. Cela augmente la charge sur le système source, consomme plus de ressources et crée des données en double avec plusieurs points de défaillance. Au lieu de cela, un flux de données unique peut être créé pour calculer les données de toutes les solutions. Power BI pouvez ensuite réutiliser le résultat de la transformation dans toutes les solutions. le flux de données, s'il est utilisé de cette manière, peut faire partie d'une architecture de mise en œuvre de Power BI robuste qui évite le Power Query des doublons de code et réduit les coûts de maintenance de la couche d'intégration de données.




Date Dimension transformation executed only once, and then used multiple times

## Étapes suivantes

Les articles suivants fournissent des documents d'étude supplémentaires pour flux.

- Créer et utiliser flux dans Microsoft Power Platform
- Création et utilisation de flux de données dans Power BI

# Comprendre les différences entre les types de flux de données

11/11/2021 • 7 minutes to read

**NOTE**

À compter du 2020 novembre :

- Common Data Service a été renommé Microsoft Dataverse. En savoir plus
- Une terminologie dans Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, l' *entité* est maintenant *table* et le *champ* est désormais *Column*. En savoir plus

Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

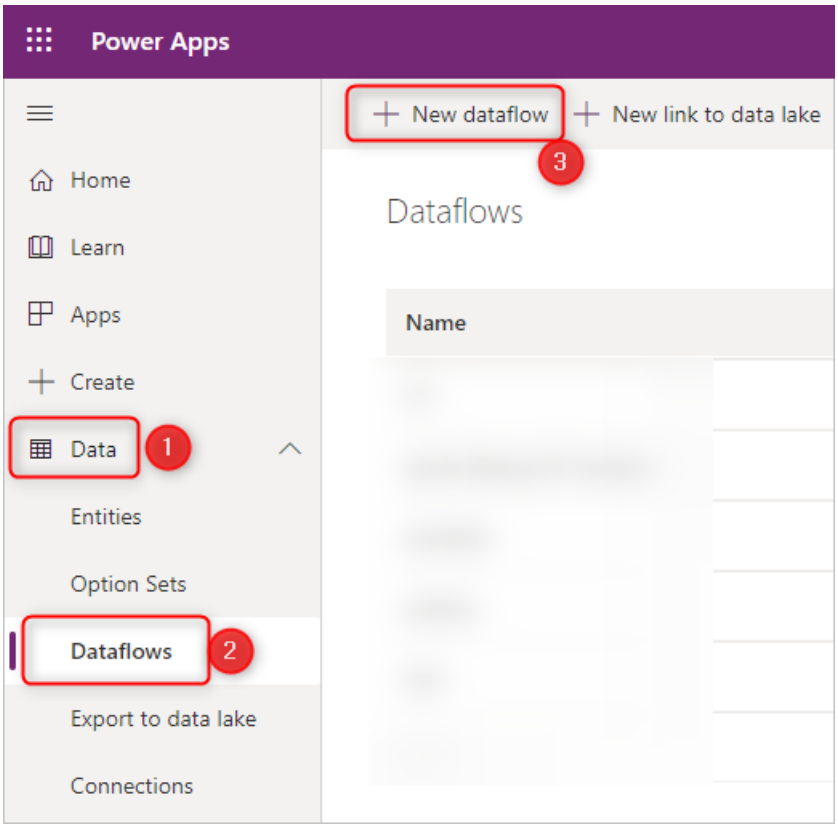
Les flux sont utilisés pour extraire, transformer et charger des données vers une destination de stockage où elles peuvent être exploitées dans différents scénarios. Étant donné que toutes les destinations de stockage ne partagent pas les mêmes caractéristiques, certains comportements et fonctionnalités de flux de données diffèrent en fonction de la destination de stockage dans laquelle le flux de données charge les données. Avant de créer un flux de données, il est important de comprendre comment les données vont être utilisées, et de choisir la destination de stockage en fonction des exigences de votre solution.

La sélection d'une destination de stockage d'un flux de données détermine le type du flux de données. Un flux de données qui charge des données dans les tables Dataverse est catégorisé comme un flux de données *standard*. Les flux qui chargent des données dans des entités analytiques sont catégorisés comme flux de données *analytiques*.

les flux créés dans Power BI sont toujours des flux analytiques. les flux créés dans Power Apps peuvent être standard ou analytiques, en fonction de votre sélection lors de la création du flux de données.

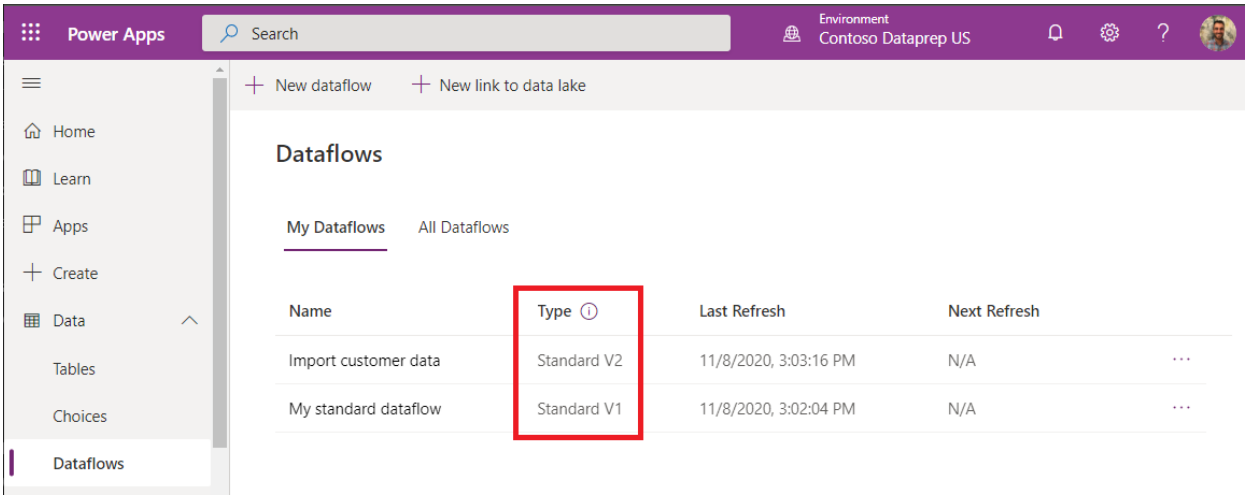
## Dataflows standard

Un flux de données standard charge des données dans des tables Dataverse. Les flux standard ne peuvent être créés que dans Power Apps. L'un des avantages de la création de ce type de flux de données est que toute application qui dépend de données dans Dataverse peut fonctionner avec les données créées par les flux standard. les applications typiques qui tirent parti des tables Dataverse sont Power Apps, Power Automate, le générateur d'AI et les Power Virtual Agents.




### Versions standard de flux

Nous travaillons sur des mises à jour significatives de flux standard pour améliorer leurs performances et leur fiabilité. Ces améliorations seront finalement disponibles pour tous les flux standard. Mais dans l'intervalle, nous allons faire la différence entre la flux standard existante (version 1) et la nouvelle flux standard (version 2) en ajoutant un indicateur de version dans Power Apps.




### Comparaison des fonctionnalités des versions de flux de données standard

Le tableau suivant répertorie les principales différences entre les fonctionnalités standard flux v1 et v2, et fournit des informations sur le comportement de chaque fonctionnalité dans chaque version.

| FONCTIONNALITÉ | V1 STANDARD | STANDARD V2 |
|---|---|---|
| Nombre maximal de flux pouvant être enregistrés avec une planification automatique par locataire client | 50 | Illimité |

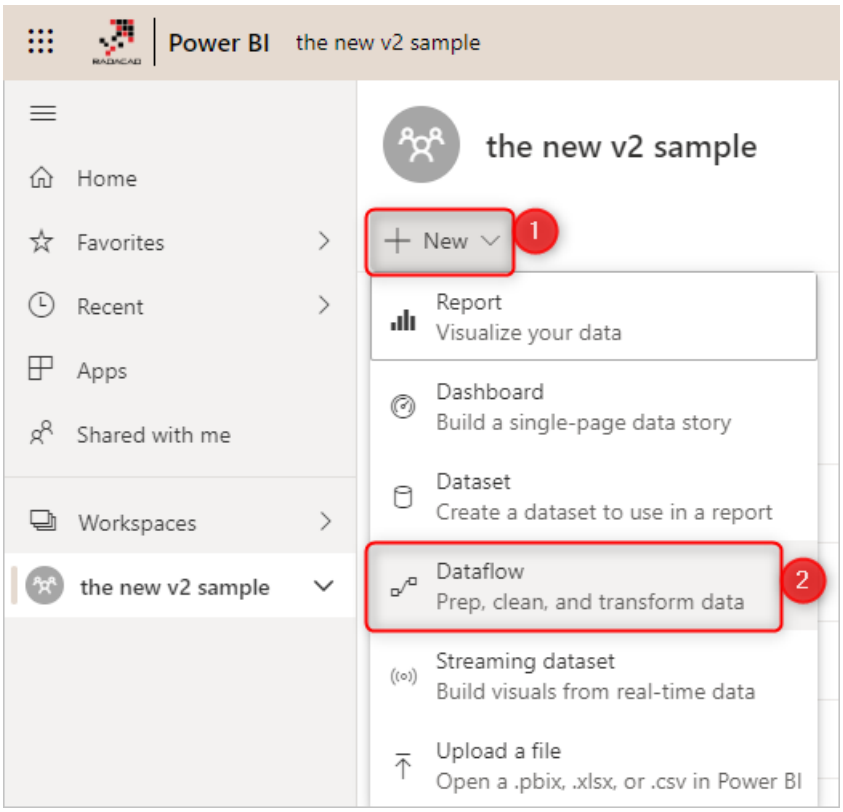
| FONCTIONNALITÉ | V1 STANDARD | STANDARD V2 |
| --- | --- | --- |
| Nombre maximal d'enregistrements ingérés par requête/table | 500 000 | Unbounded. Le nombre maximal d'enregistrements qui peuvent être ingérés par requête ou table dépend désormais des limites de protection du service Dataverse au moment de l'ingestion. |
| Vitesse d'ingestion dans Dataverse | Performances de ligne de base | Amélioration des performances de quelques facteurs. Les résultats réels peuvent varier et dépendent des caractéristiques des données ingérées et de la charge sur le service Dataverse au moment de l'ingestion. |
| Stratégie d'actualisation incrémentielle | Non pris en charge | Prise en charge |
| Résilience | Lorsque des limites de protection du service Dataverse sont rencontrées, un enregistrement est retenté jusqu'à 3 fois. | Lorsque des limites de protection du service Dataverse sont rencontrées, un enregistrement est retenté jusqu'à 3 fois. |

# Flux analytique

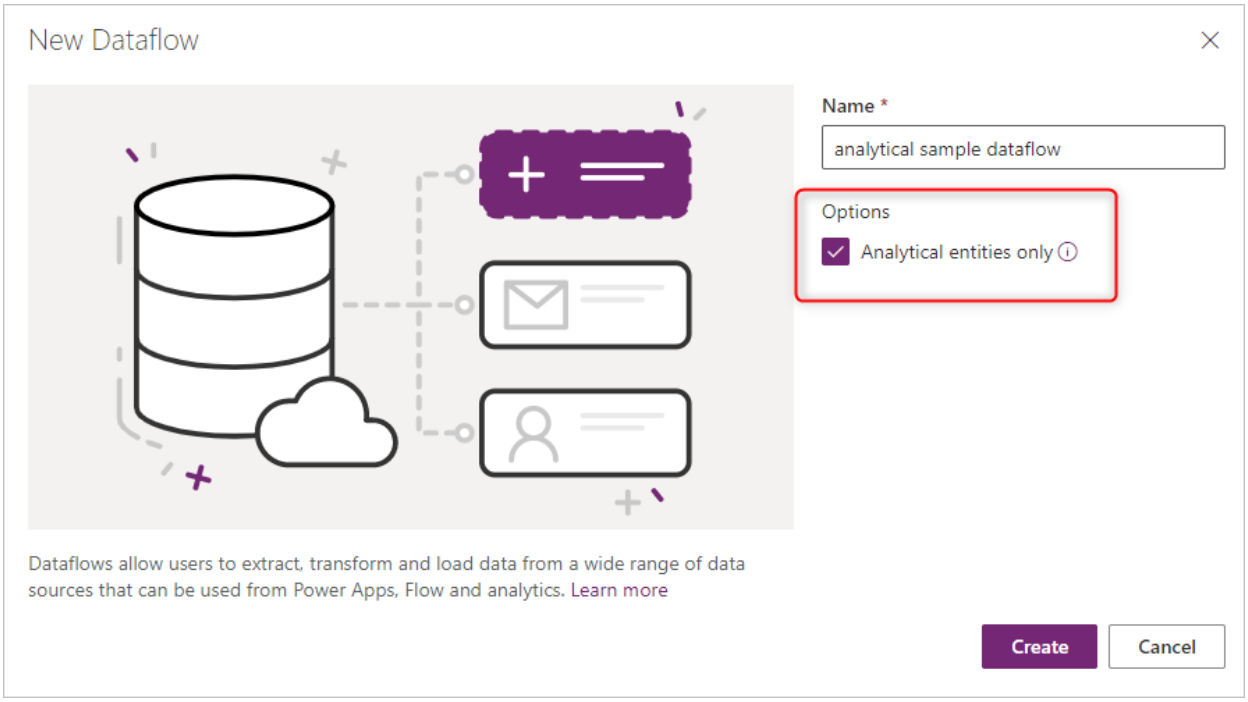
un flux de données analytique charge des données dans des types de stockage optimisés pour l'analyse — Azure Data Lake Storage. les environnements de plate-forme Microsoft Power et les espaces de travail Power BI fournissent aux clients un emplacement de stockage analytique géré, fourni avec ces licences de produit. En outre, les clients peuvent lier le compte de stockage Azure Data Lake de leur organisation en tant que destination pour flux.

Les flux analytiques sont des fonctionnalités analytiques supplémentaires. par exemple, l'intégration aux fonctionnalités AI de Power BI ou l'utilisation d'entités calculées qui seront abordées ultérieurement.

Vous pouvez créer des flux analytiques dans Power BI. par défaut, ils chargent les données dans le stockage managé de Power BI. toutefois, vous pouvez également configurer Power BI pour stocker les données dans le Azure Data Lake Storage de l'organisation.

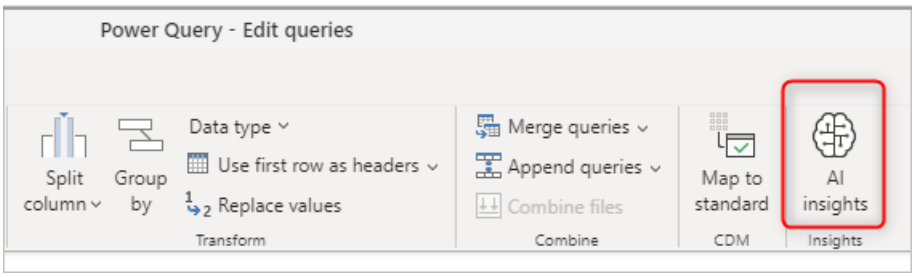



vous pouvez également créer des flux analytiques dans les portails de Power Apps et Dynamics 365 customer insights. lorsque vous créez un flux de données dans Power Apps portail, vous pouvez choisir entre Dataverse gère le stockage analytique ou le compte Azure Data Lake Storage de votre organisation.




**Intégration d'IA**

Parfois, en fonction de la nécessité, vous devrez peut-être appliquer des fonctions d'intelligence artificielle et de Machine Learning aux données par le biais du flux de données. ces fonctionnalités sont disponibles dans Power BI flux et nécessitent un espace de travail Premium.




Les articles suivants expliquent comment utiliser les fonctions d'intelligence artificielle dans un flux de données :

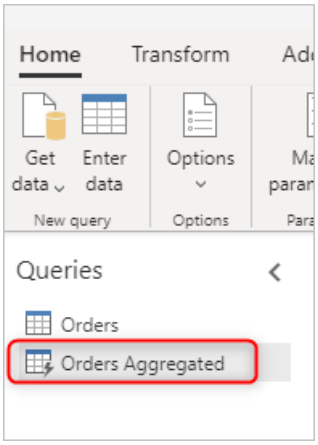
- Intégration d'Azure Machine Learning dans Power BI
- Cognitive Services dans Power BI
- Machine Learning automatisé dans Power BI

notez que les fonctionnalités répertoriées ci-dessus sont Power BI spécifiques et ne sont pas disponibles lors de la création d'un flux de données dans les portails Power Apps ou Dynamics 365 customer insights.

**Entités calculées**

L'une des raisons d'utiliser une entité calculée est la capacité à traiter de grandes quantités de données. L'entité calculée aide dans ces scénarios. Si vous avez une entité dans un flux de données et qu'une autre entité dans le même flux de données utilise la sortie de la première entité, cette opération crée une entité calculée.

L'entité calculée permet d'utiliser les performances des transformations de données. Au lieu de réexécuter les transformations nécessaires dans la première entité plusieurs fois, la transformation n'est effectuée qu'une seule fois dans l'entité calculée. Le résultat sera utilisé plusieurs fois dans d'autres entités.




Pour en savoir plus sur les entités calculées, consultez utilisation d'entités calculées sur Power bi Premium.

Les entités calculées sont disponibles uniquement dans un flux de données analytique.

## Flux standard et analytiques

Le tableau suivant répertorie certaines différences entre une entité standard et une entité analytique.

| OPÉRATION | STANDARD | OLAP |
|---|---|---|
| Guide pratique pour créer | Dataflows Power Platform | Dataflows Power BI<br>Power Platform flux en activant la case à cocher de l' **entité analytique** lors de la création du flux de données |

| OPÉRATION | STANDARD | OLAP |
| --- | --- | --- |
| Options de stockage | Dataverse | Azure Data Lake Storage interne pour le Power BI flux<br>Azure Data Lake Storage externe attachée au Power BI ou Power Platform flux |
| Transformations de Power Query | Oui | Oui |
| Fonctions IA | Non | Oui |
| Entités calculées | Non | Oui |
| Peut être utilisé dans d'autres applications | Oui, via Dataverse | Power BI flux : uniquement dans Power BI<br>Power Platform flux ou Power BI flux externe : oui, à Azure Data Lake Storage |
| Mappage à une entité standard | Oui | Oui |
| Chargement incrémentiel | Charge incrémentielle par défaut<br>Possibilité de changer à l'aide de l'option **Supprimer les lignes qui n'existent plus dans la** case à cocher sortie de la requête dans les paramètres de chargement | Chargement complet par défaut<br>Possibilité de configurer l'actualisation incrémentielle en configurant l'actualisation incrémentielle dans les paramètres de flux de données |
| Actualisation planifiée | Oui | Oui, la possibilité de notifier les propriétaires de flux de données en cas d'échec |
| | | |

## Scénarios d'utilisation de chaque type de flux de données

Voici quelques exemples de scénarios et recommandations relatives aux meilleures pratiques pour chaque type de flux de données.

**Flux de données standard d'utilisation multiplateforme —**

si votre plan pour la génération de flux est d'utiliser des données stockées dans plusieurs plateformes (non seulement Power BI, mais également d'autres services Microsoft Power Platform, Dynamics 365, etc.), un flux de données standard est un bon choix. Les flux standard stockent les données dans Dataverse, auxquelles vous pouvez accéder via de nombreuses autres plateformes et services.

**Transformations de données importantes sur les tables de données volumineuses flux de données — analytique**

Les flux analytiques sont une excellente option pour le traitement de grandes quantités de données. Les flux analytiques améliorent également la puissance informatique sous-jacente à la transformation. le fait de stocker les données dans Azure Data Lake Storage augmente la vitesse d'écriture vers une destination. par rapport à Dataverse (qui peut avoir de nombreuses règles à vérifier au moment du stockage des données), Azure Data Lake Storage est plus rapide pour les transactions en lecture/écriture sur une grande quantité de données.

**Flux de données analytiques des fonctionnalités d'intelligence artificielle —**

Si vous envisagez d'utiliser des fonctionnalités d'intelligence artificielle par le biais de l'étape de transformation

des données, il est utile d'utiliser un flux de données analytique, car vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités d'IA prises en charge avec ce type de flux de données.

# Créer et utiliser flux dans Microsoft Power Platform

11/11/2021 • 7 minutes to read

**NOTE**

À compter du 2020 novembre :

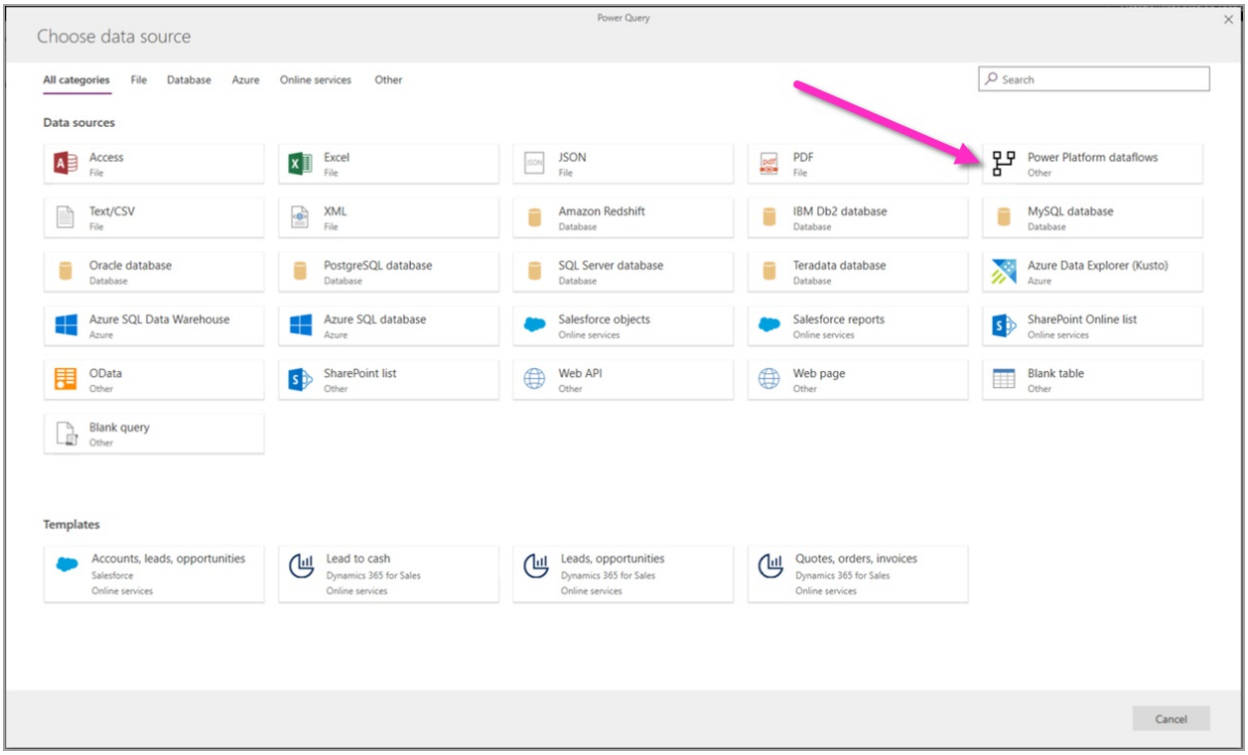
- Common Data Service a été renommé Microsoft Dataverse. En savoir plus
- Une terminologie dans Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, l' *entité* est maintenant *table* et le *champ* est désormais *Column*. En savoir plus

Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

L'utilisation de flux avec Microsoft Power Platform facilite la préparation des données et vous permet de réutiliser votre travail de préparation des données dans les rapports, les applications et les modèles suivants.

Dans le monde des données toujours plus complexes, la préparation des données peut être difficile et coûteuse, ce qui consomme jusqu'à 60 à 80% du temps et du coût d'un projet d'analyse classique. Ces projets peuvent nécessiter des données fragmentées et incomplètes de Wrangling, une intégration système complexe, des données avec une incohérence structurelle et une barrière des compétences élevées.

Pour faciliter la préparation des données et vous aider à tirer davantage de valeur de vos données, Power Query et Power Platform flux ont été créés.




avec flux, Microsoft propose les fonctionnalités de préparation des données en libre-service de Power Query dans le Power BI et Power Apps services en ligne, et développe les fonctionnalités existantes des manières suivantes :

- **Préparation des données en libre-service pour les Big Data avec flux**: flux peut être utilisé pour recevoir, nettoyer, transformer, intégrer, enrichir et schematize facilement des données à partir d'un ensemble de sources transactionnelles et observational en constante évolution, englobant toute la

logique de préparation des données. auparavant, la logique d'extraction, de transformation et de chargement (ETL) pouvait uniquement être incluse dans les jeux de données de Power BI, être copiées entre les jeux de données et être liée aux paramètres de gestion de dataset.

Avec flux, la logique ETL est élevée à un artefact de première classe dans Microsoft Power Platform services et comprend des expériences de création et de gestion dédiées. Les analystes d'entreprise, les professionnels de l'informatique et les chercheurs de données peuvent utiliser flux pour gérer les défis les plus complexes en matière de préparation des données et se développer les uns sur les autres, grâce à un moteur de calcul reposant sur les modèles, qui prend en charge toutes les opérations de transformation et de dépendance, en réduisant le temps, le coût et l'expertise jusqu'à une Vous pouvez créer des flux à l'aide de l'expérience de préparation des données en libre-service bien connue de Power Query. les flux sont créés et faciles à gérer dans des environnements ou des espaces de travail d'application, dans Power BI ou Power Apps, respectivement, qui bénéficient de toutes les fonctionnalités que ces services ont à offrir, telles que la gestion des autorisations et les actualisations planifiées.

- **charger des données dans Dataverse ou Azure Data Lake Storage**: selon votre cas d'utilisation, vous pouvez stocker les données préparées par Power Platform flux dans le Dataverse ou le compte Azure Data Lake Storage de votre organisation :

  - **Dataverse** vous permet de stocker et de gérer en toute sécurité les données utilisées par les applications d'entreprise. Les données dans Dataverse sont stockées dans un ensemble de tables. Une *table* est un ensemble de lignes (précédemment appelées enregistrements) et de colonnes (autrefois appelées champs/attributs). Chaque colonne de la table est conçue pour stocker un certain type de données, par exemple le nom, l'âge, le salaire, etc. Dataverse comprend un ensemble de base de tables standard qui couvrent des scénarios classiques, mais vous pouvez également créer des tables personnalisées spécifiques à votre organisation et les remplir avec des données à l'aide de flux. les décideurs d'applications peuvent ensuite utiliser des Power Apps et des Power Automate pour créer des applications riches qui utilisent ces données.

  - **Azure Data Lake Storage** vous permet de collaborer avec des personnes de votre organisation à l'aide d'Power BI, de services de données Azure et d'ia, ou à l'aide d'une ligne personnalisée de Business Applications qui lisent les données à partir du lac. flux qui chargent des données dans un compte Azure Data Lake Storage stockent des données dans des dossiers Common data Model. les dossiers Common data Model contiennent des données et des métadonnées schématisés dans un format standardisé, pour faciliter l'échange de données et permettre une interopérabilité complète entre des services qui génèrent ou consomment des données stockées dans le compte Azure Data Lake Storage d'une organisation en tant que couche de stockage partagé.

- **analyses avancées et ia avec Azure**: Power Platform flux store data dans Dataverse ou Azure Data Lake Storage, ce qui — signifie que les données ingérées via flux sont désormais disponibles pour les ingénieurs des données et les chercheurs de données afin d'exploiter toute la puissance d'Azure Data Services, comme Azure Machine Learning, Azure Databricks et Azure SQL Data Warehouse pour l'analytique avancée et IA. Cela permet aux analystes d'entreprise, aux ingénieurs des données et aux scientifiques de données de collaborer sur les mêmes données au sein de leur organisation.

- **Prise en charge du modèle Common Data Model**: le modèle Common Data Model est un ensemble de schémas de données standardisés et d'un système de métadonnées permettant de garantir la cohérence des données et leur signification dans les applications et les processus d'entreprise. Flux prend en charge le modèle Common Data Model en offrant un mappage facile à partir des données de n'importe quelle forme vers les entités standard de modèle de données courantes, telles que le compte et le contact. Flux débarque également les données, à la fois des entités standard et personnalisées, dans le formulaire de modèle commun de données schématisés. Les analystes d'entreprise peuvent tirer parti du schéma standard et de sa cohérence sémantique, ou personnaliser leurs entités en fonction de leurs besoins uniques. Le modèle Common Data Model continue à évoluer dans le cadre de l' Initiative Open Data.

# Fonctionnalités de flux de données dans Microsoft Power Platform Services

la plupart des fonctionnalités de flux de données sont disponibles à la fois dans Power Apps et Power BI. Les flux sont disponibles dans le cadre de ces plans de services. Certaines fonctionnalités de flux de données sont spécifiques à un produit ou disponibles dans différents plans de produit. Le tableau suivant décrit les fonctionnalités de flux de données et leur disponibilité.

| FONCTIONNALITÉ DE FLUX DE DONNÉES | POWER APPS | POWER BI |
|---|---|---|
| Actualisation planifiée | Jusqu'à 48 par jour | Jusqu'à 48 par jour |
| Temps d'actualisation maximal par entité | Jusqu'à 2 heures | Jusqu'à 2 heures |
| Création de flux de données avec Power Query en ligne | Oui | Oui |
| Gestion des flux de données | dans Power Apps portail d'administration | dans Power BI portail d'administration |
| Nouveaux connecteurs | Oui | Oui |
| Schéma standardisé/prise en charge intégrée pour le modèle Common Data Model | Oui | Oui |
| Connecteur de données flux dans Power BI Desktop | pour flux avec Azure Data Lake Storage comme destination | Oui |
| intégration avec l'Azure Data Lake Storage de l'organisation | Oui | Oui |
| Intégration à Dataverse | Oui | Non |
| Entités liées à un flux de données | pour flux avec Azure Data Lake Storage comme destination | Oui |
| Entités calculées (transformations dans le stockage à l'aide de M) | pour flux avec Azure Data Lake Storage comme destination | Power BI Premium uniquement |
| Actualisation incrémentielle du flux de données | pour flux avec Azure Data Lake Storage comme destination, requiert Power Apps Plan2 | Power BI Premium uniquement |
| exécution sur Power BI Premium capacité/exécution parallèle des transformations | Non | Oui |
| | | |

Pour plus d'informations sur les flux dans Power Apps, procédez comme suit :

- Préparation des données en libre-service dans Power Apps
- Création et utilisation de flux dans Power Apps

- Connecter Azure Data Lake Storage Gen2 pour le stockage de dataflows
- Ajouter des données à une table dans Dataverse à l'aide de Power Query
- visitez la communauté de flux de données Power Apps et partagez vos actions, posez des questions ou soumettez de nouvelles idées
- visitez le forum de la communauté Power Apps flux de données et partagez vos actions, posez des questions ou soumettez de nouvelles idées

Pour plus d'informations sur les flux dans Power BI, procédez comme suit :

- Préparation des données en libre-service dans Power BI
- Créer et utiliser des flux de données dans Power BI
- Livre blanc flux
- Vidéo détaillée d'une procédure pas à pas flux
- visitez la communauté Power BI flux et partagez vos actions, posez des questions ou soumettez de nouvelles idées

## Étapes suivantes

Les articles suivants définissent plus en détail les scénarios d'utilisation courants pour les flux de données.

- Utilisation d'une actualisation incrémentielle avec des dataflows
- Création d'entités calculées dans flux
- Connecter à des sources de données pour flux
- Lier des entités entre dataflows

Pour plus d'informations sur le modèle Common Data Model et le Common Data Model standard, lisez les articles suivants :

- Common Data Model – Vue d'ensemble
- Dossiers Common Data Model
- Définition du fichier de modèle de dossier Common Data Model

# créer et utiliser flux dans Microsoft Teams (version préliminaire)

11/11/2021 • 6 minutes to read

> **NOTE**
> nous déployons flux pour Microsoft Teams progressivement. Cette fonctionnalité n'est peut-être pas encore disponible dans votre région.

Microsoft Dataverse pour Teams fournit une plateforme de données intégrée et à code faible pour Microsoft Teams. Il fournit un stockage de données relationnelles, des types de données enrichis, une gouvernance d'entreprise et un déploiement de solution en un clic. Dataverse pour Teams permet à tout le monde de créer et de déployer facilement des applications.

avant aujourd'hui, la façon d'obtenir des données dans Dataverse pour Teams consistait à ajouter manuellement des données dans une table. Ce processus peut être sujet à des erreurs et n'est pas évolutif. Mais maintenant, avec la préparation des données en libre-service, vous pouvez rechercher, nettoyer, mettre en forme et importer vos données dans Dataverse pour Teams.

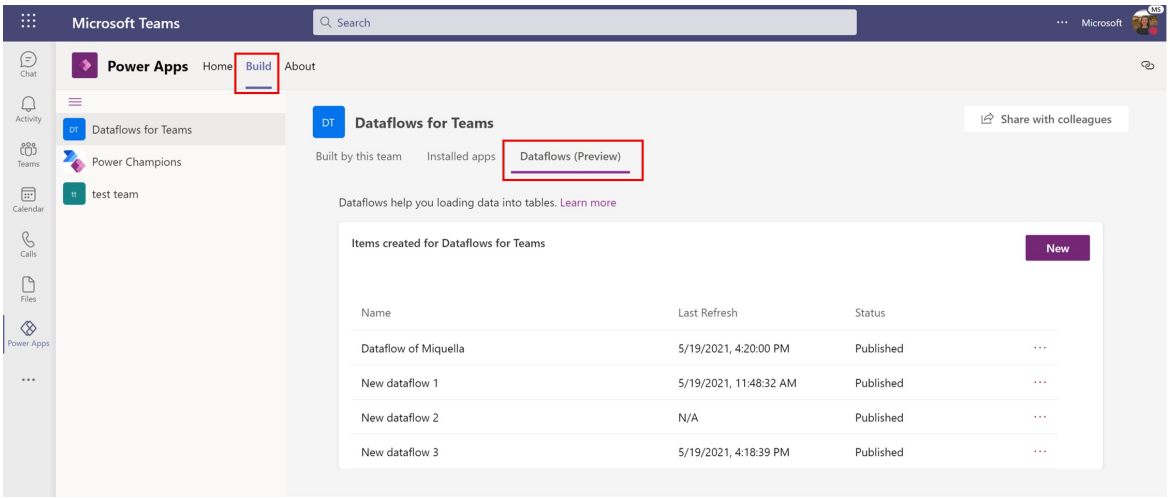
Les données de votre organisation se trouvant déjà dans un autre emplacement, vous pouvez utiliser Power Query flux pour accéder directement à vos données via les connecteurs et charger les données dans Dataverse pour Teams. lorsque vous mettez à jour les données de votre organisation, vous pouvez actualiser votre flux d'un simple clic. les données de Dataverse pour Teams sont également mises à jour. Vous pouvez également utiliser les transformations de données Power Query pour valider et nettoyer facilement vos données et appliquer la qualité des données pour vos applications.

Les flux ont été introduits pour aider les organisations à récupérer des données à partir de sources disparates et à les préparer en vue de leur consommation. Vous pouvez facilement créer des flux à l'aide de l'expérience familière en libre-service Power Query pour ingérer, transformer, intégrer et enrichir les données. lorsque vous créez un flux de données, vous vous connectez aux données, transformez les données et chargez les données dans Dataverse pour les tables Teams. Une fois le flux de données créé, il commence le processus d'importation des données dans la table Dataverse. Vous pouvez ensuite commencer à créer des applications pour tirer parti de ces données.

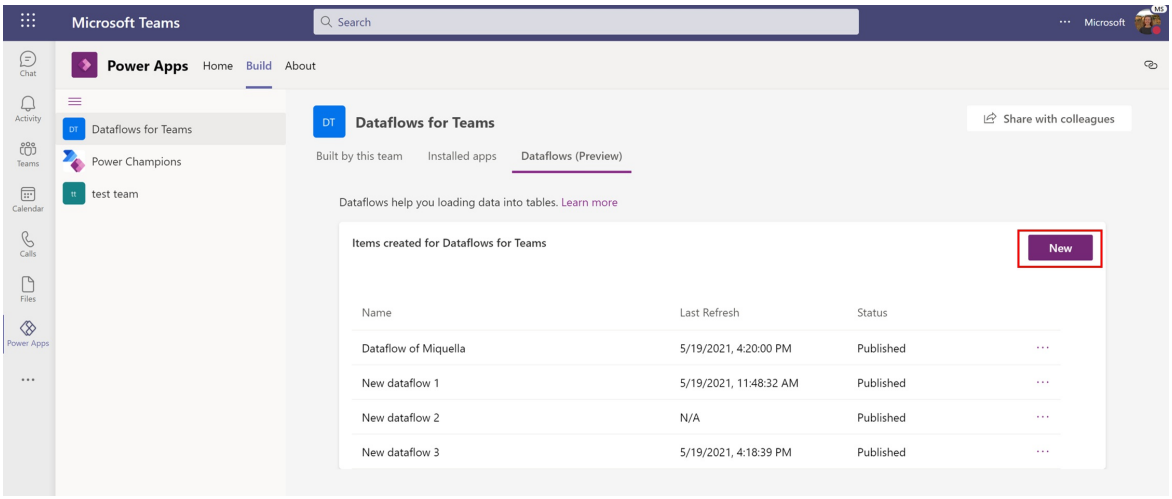
## Créer un flux de données à partir de la page flux

dans cet exemple, vous allez charger des données à partir d'un fichier de Excel qui se trouve sur OneDrive dans Dataverse pour Teams.

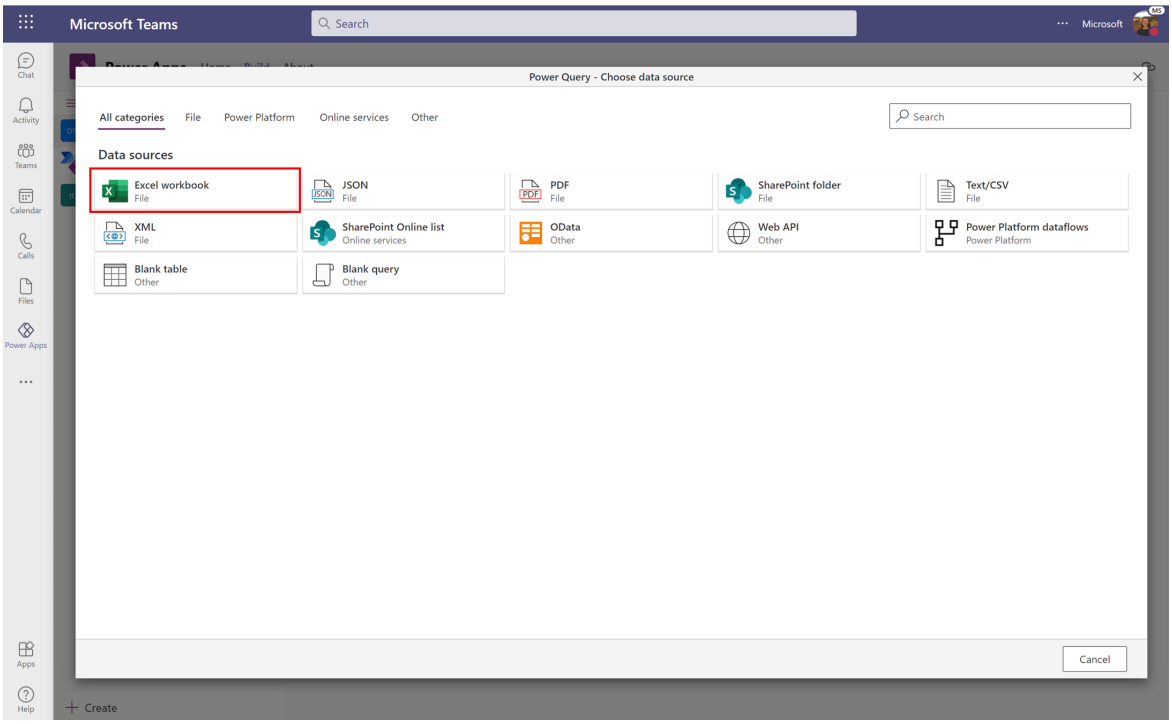
1. connectez-vous à Teams version web, puis sélectionnez le lien pour **Power Apps**.
2. Sélectionnez l'onglet **Build** , puis sélectionnez **flux (** préversion).




3. Pour créer un flux de données, sélectionnez le bouton **nouveau** .




4. sélectionnez le connecteur du **classeur Excel** .

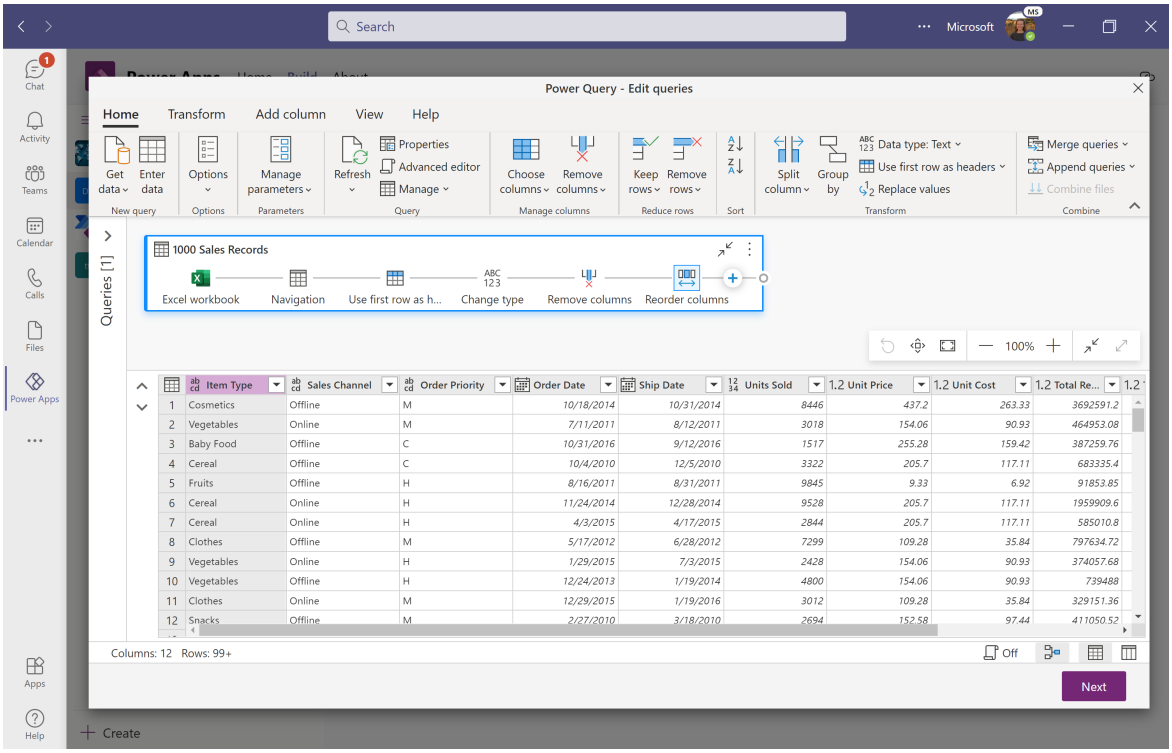



5. entrez une adresse url dans le **chemin d'accès ou l'url du fichier** ou utilisez le bouton **parcourir OneDrive** pour naviguer dans vos dossiers d'OneDrive. Sélectionnez le fichier souhaité, puis cliquez sur le bouton **suivant** . pour plus d'informations sur l'utilisation de la connexion OneDrive ou l'obtention de données, consultez SharePoint et OneDrive Entreprise fichiers importer ou obtenir des données à partir

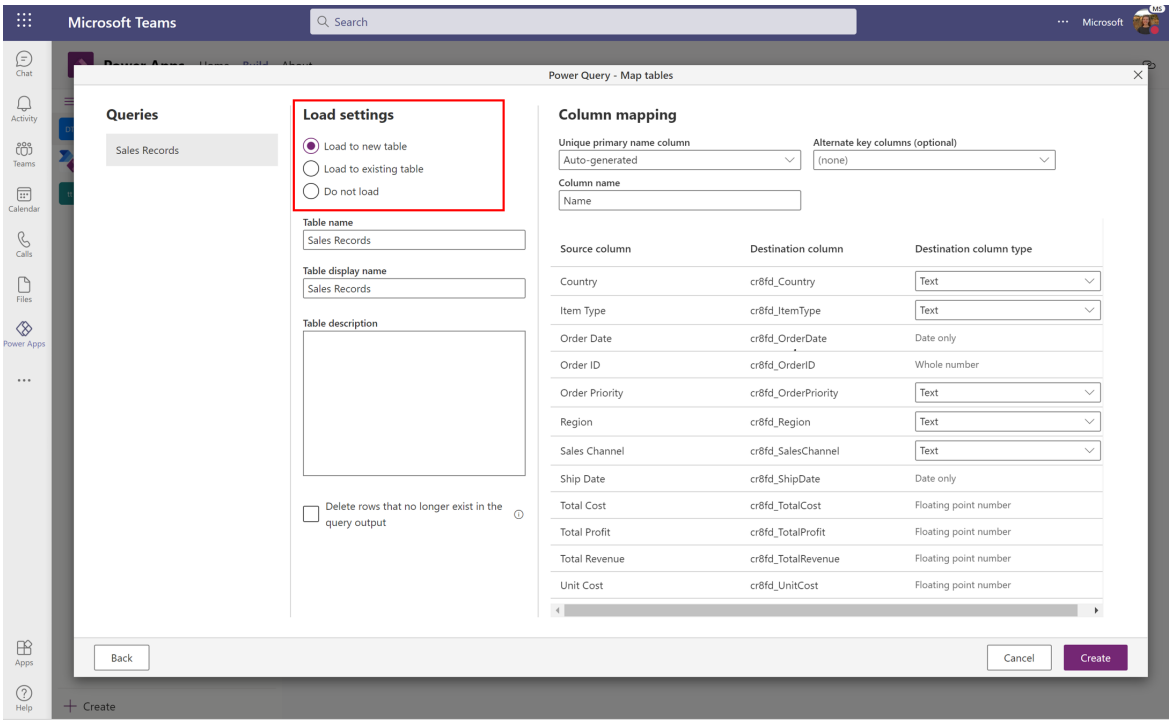
d’autres sources.

6. dans le **navigateur**, sélectionnez les tables qui sont présentes dans votre fichier Excel. si votre fichier Excel contient plusieurs feuilles et tables, sélectionnez uniquement les tables qui vous intéressent. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **transformer les données**.

7. Nettoyez et transformez vos données à l’aide de Power Query. Vous pouvez utiliser les transformations prêtes à l’emploi pour supprimer les valeurs manquantes, supprimer les colonnes inutiles ou filtrer vos données. Avec Power Query, vous pouvez appliquer plus de 300 transformations différentes à vos données. Pour en savoir plus sur les transformations de Power Query, consultez utiliser Power Query pour transformer des données. Une fois que vous avez terminé la préparation de vos données, sélectionnez **suivant**.



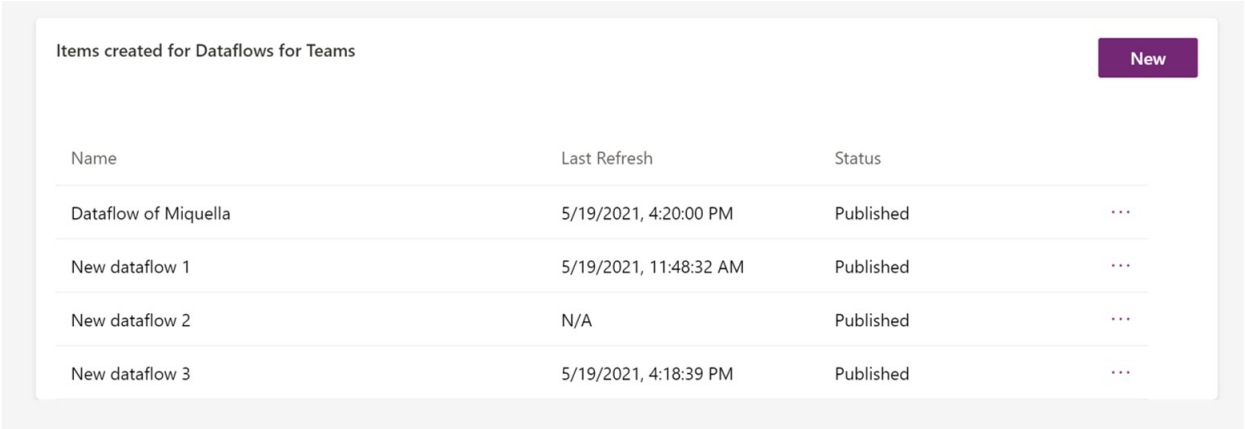

8. Dans **mapper les tables**, sélectionnez charger dans une **nouvelle table** pour créer une nouvelle table dans Dataverse pour Teams. Vous pouvez également choisir de charger vos données dans une table existante. Dans l’écran **mapper les tables** , vous pouvez également spécifier une colonne de **nom principal unique** et une **colonne de clé secondaire (facultatif)**. Dans cet exemple, laissez ces sélections avec les valeurs par défaut. Pour en savoir plus sur le mappage de vos données et les différents paramètres, consultez Considérations sur le mappage de champs pour les flux standard.




9. Sélectionnez **créer** pour terminer votre flux de données. Une fois que vous avez créé votre flux de données, les données commencent à se charger dans Dataverse pour Teams. Ce processus peut prendre un certain temps et vous pouvez utiliser la page de gestion pour vérifier l'État. Lorsqu'un flux de données termine une exécution, ses données peuvent être utilisées.

## Gestion de votre flux

Vous pouvez gérer n'importe quel flux de données que vous avez créé à partir de l'onglet **flux (** préversion). Ici, vous pouvez voir l'état de tous les flux, lorsque votre flux de données a été actualisé pour la dernière fois et agir à partir de la barre d'action.

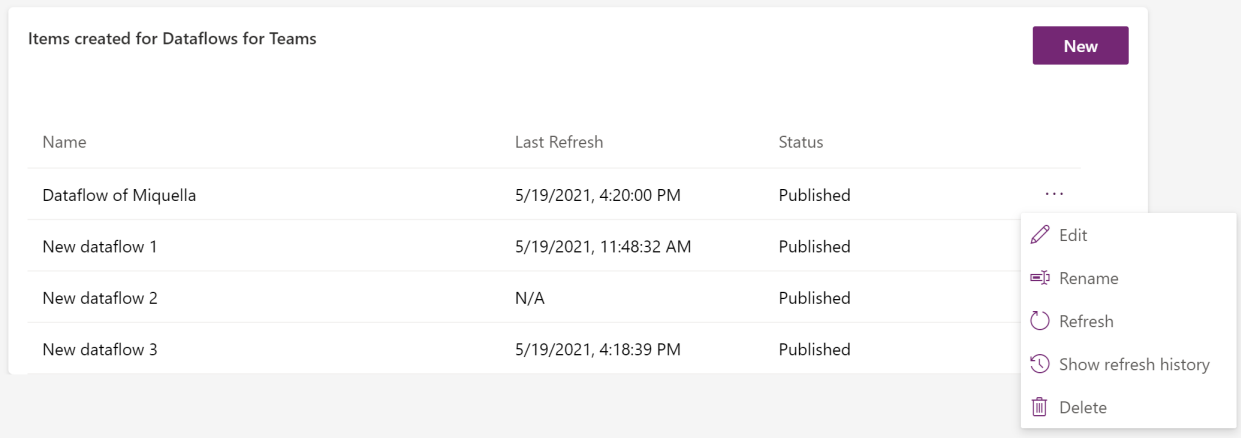



Dans la **dernière** colonne d'actualisation, vous pouvez voir à quel moment vos données ont été actualisées pour la dernière fois. En cas d'échec de l'actualisation, une indication d'erreur s'affiche. Si vous sélectionnez l'indication d'erreur, les détails de l'erreur et les étapes recommandées pour y remédier s'affichent.

Dans la colonne **État** , vous pouvez voir l'état actuel du flux de données. Les états possibles sont :

- **Actualisation en cours**: le flux de données est en cours d'extraction, de transformation et de chargement des données de la source dans les tables Dataverse. Ce processus peut prendre plusieurs minutes en fonction de la complexité des transformations et des performances de la source de données. Nous vous recommandons de vérifier fréquemment l'état du flux de données.

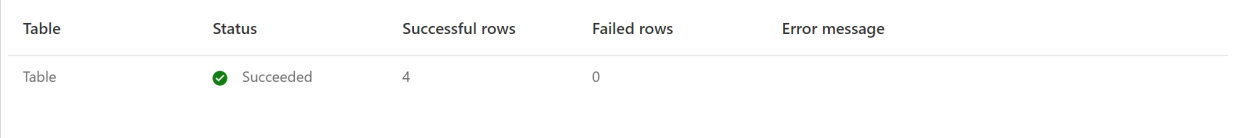
Pour accéder à la barre d'action, sélectionnez les trois points « ... » en regard de votre flux de données.




Ici, vous pouvez :

- **Modifiez** votre flux de données si vous souhaitez modifier la logique de transformation ou le mappage.
- **Renommez** votre flux de données. À la création, un nom généré automatiquement est affecté.
- **Actualisez** votre flux de données. Quand vous actualisez votre flux, les données sont mises à jour.
- **Supprimez** votre flux de données.
- **Afficher l'historique d'actualisation**. Vous obtenez ainsi les résultats de la dernière actualisation.

Sélectionnez **afficher l'historique d'actualisation** pour afficher des informations sur la dernière actualisation de votre flux de données. Lorsque l'actualisation du flux de données est réussie, vous pouvez voir le nombre de lignes qui ont été ajoutées ou mises à jour dans Dataverse. Lorsque l'actualisation de flux de données n'a pas réussi, vous pouvez examiner pourquoi avec l'aide du message d'erreur.




## flux dans Teams est une version légère

les flux dans Teams sont une version allégée de flux dans le portail du fabricant et peuvent uniquement charger des données dans Dataverse pour les Teams. les flux dans Teams sont optimisés pour une importation de données unique, mais vous pouvez actualiser vos données manuellement à l'aide du bouton actualiser de la page de gestion du flux de données. Si vous souhaitez disposer de toutes les fonctionnalités de flux, vous pouvez mettre à niveau votre environnement.

les sources de données prises en charge dans flux dans Teams sont :

- Excel (OneDrive)
- Texte/CSV (OneDrive)
- PDF (OneDrive)
- SharePoint Dossier en ligne
- Liste SharePoint Online
- XML (OneDrive)
- JSON (OneDrive)
- OData
- API Web

> **NOTE**
> les flux dans Teams ne prennent pas en charge les sources de données non locales, telles que les emplacements de fichiers locaux.

le tableau suivant répertorie les principales différences de fonctionnalités entre flux pour Dataverse dans Teams et flux pour Dataverse.

| FONCTIONNALITÉ DE FLUX DE DONNÉES | DATAVERSE POUR TEAMS | DATAVERSE |
|---|---|---|
| Dataflows standard | Oui | Oui |
| Flux analytique | Non | Oui |
| Prise en charge des passerelles | Non | Oui |
| Actualisation manuelle | Oui | Oui |
| Actualisation planifiée | Non | Oui |
| Actualisation incrémentielle | Non | Oui |
| Tables standard | Non | Oui |
| Tables personnalisées | Oui | Oui |
| Fonctionnalité PQ complète | Oui | Oui |
| Connecteurs pris en charge | Sous-ensemble de connecteurs | Tous les connecteurs |
| Petits volumes de données | Oui | Oui |
| Volumes de données plus importants | Non [1] | Oui |

[1] bien qu'il n'y ait aucune limitation quant à la quantité de données que vous pouvez charger dans Dataverse pour Teams, pour de meilleures performances lors du chargement de plus grandes quantités de données, nous vous recommandons d'utiliser un environnement Dataverse.

# Utilisation d’une actualisation incrémentielle avec des dataflows

11/11/2021 • 10 minutes to read

**NOTE**

À compter du 2020 novembre :

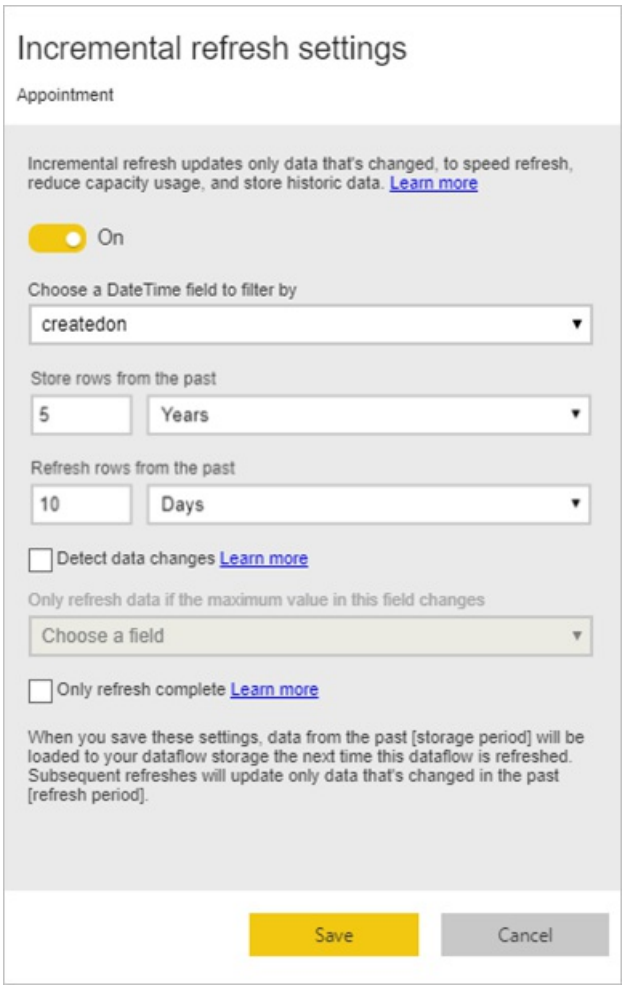
- Common Data Service a été renommé Microsoft Dataverse. En savoir plus
- Une terminologie dans Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, l' *entité* est maintenant *table* et le *champ* est désormais *Column*. En savoir plus

Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

avec flux, vous pouvez importer de grandes quantités de données dans Power BI ou le stockage fourni par votre organisation. Dans certains cas, toutefois, il n’est pas pratique de mettre à jour une copie complète des données source dans chaque actualisation. Une bonne alternative consiste à effectuer une **actualisation incrémentielle**, qui offre les avantages suivants an niveau des flux de données :

- L' **actualisation s’effectue plus rapidement**: seules les données modifiées doivent être actualisées. Par exemple, vous pouvez actualiser uniquement les données des 5 derniers jours dans un flux de données de 10 ans.
- L' **actualisation est plus fiable**: par exemple, il n’est pas nécessaire de conserver des connexions de longue durée aux systèmes sources volatils.
- **La consommation des ressources est réduite**: moins de données à actualiser réduisent la consommation globale de mémoire et d’autres ressources.

l’actualisation incrémentielle est disponible dans flux créé dans Power BI et flux créés dans Power Apps. cet article présente les écrans de Power BI, mais ces instructions s’appliquent aux flux créés dans Power BI ou dans Power Apps.




l'utilisation de l'actualisation incrémentielle dans flux créée dans Power BI nécessite que le flux de données se trouve dans un espace de travail de Premium capacité. l'actualisation incrémentielle dans Power Apps nécessite Power Apps Plan 2.

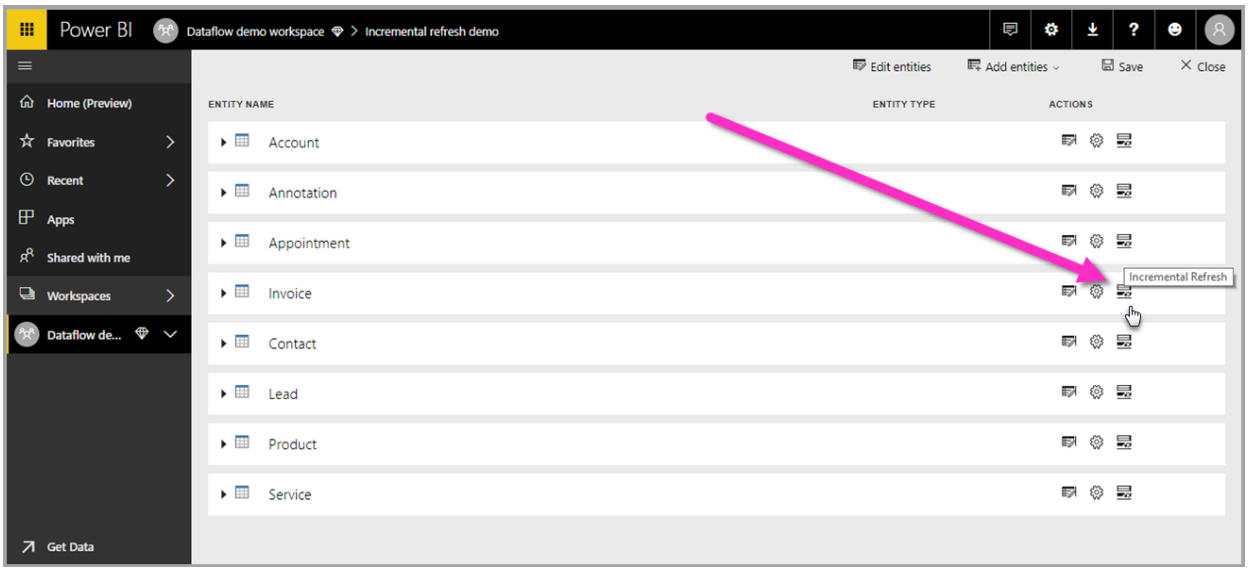
dans Power BI ou Power Apps, l'utilisation de l'actualisation incrémentielle nécessite que les données sources ingérées dans le flux de données aient un champ DateTime sur lequel l'actualisation incrémentielle peut filtrer.

## Configuration de l'actualisation incrémentielle pour les flux de données

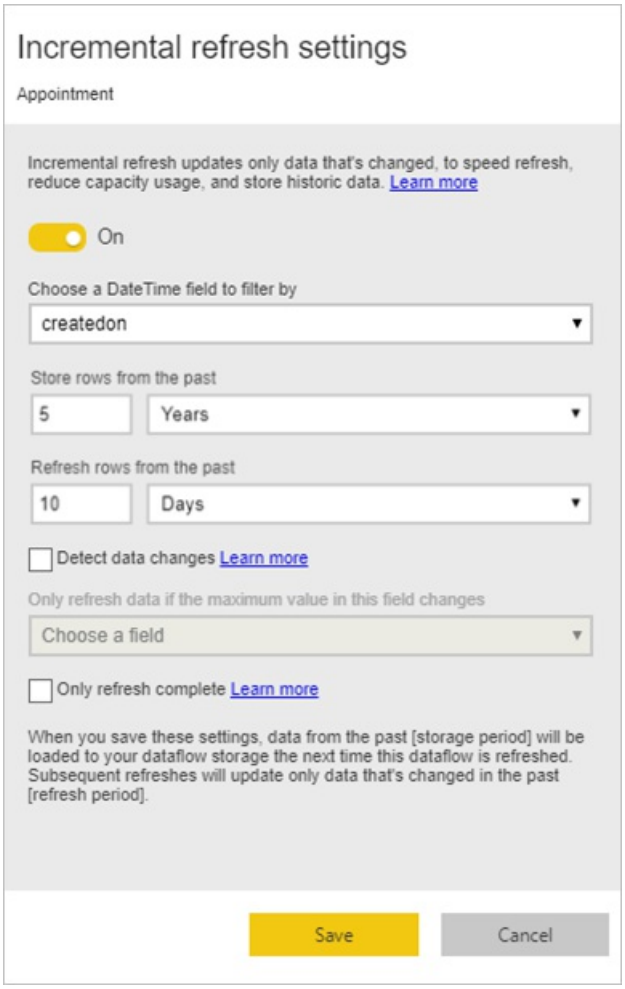
Un flux de données peut contenir de nombreuses entités. L'actualisation incrémentielle est configurée au niveau entité, ce qui permet à un flux de données de stocker à la fois des entités entièrement actualisées et des entités actualisées de manière incrémentielle.

Pour configurer une entité avec actualisation incrémentielle, commencez par configurer votre entité comme vous le feriez pour toute autre entité.

Une fois le flux de données créé et enregistré , **sélectionnez actualiser l'actualisation** dans la vue d'entité, comme illustré dans l'image suivante.




Lorsque vous sélectionnez l'icône, la fenêtre **paramètres d'actualisation incrémentielle** s'affiche. Activez l'actualisation incrémentielle.




La liste suivante décrit les paramètres de la fenêtre **Paramètres d'actualisation incrémentielle**.

- **Activation/désactivation de l'actualisation incrémentielle**: active ou désactive la stratégie d'actualisation incrémentielle pour l'entité.
- **Liste déroulante de champ de filtre**: sélectionne le champ de requête sur lequel l'entité doit être filtrée pour les incréments. Ce champ contient uniquement des champs DateTime. Vous ne pouvez pas utiliser l'actualisation incrémentielle si votre entité ne contient pas de champ DateTime.
- **Stocker/actualiser les lignes du passé**: l'exemple de l'image précédente illustre ces quelques paramètres suivants.

Dans cet exemple, nous définissons une stratégie d'actualisation permettant de stocker cinq années de données au total et d'actualiser de façon incrémentielle 10 jours de données. En supposant que l'entité est actualisée quotidiennement, les actions suivantes sont exécutées pour chaque opération d'actualisation :

- Ajout d'un nouveau jour de données.
- Actualisez 10 jours, jusqu'à la date actuelle.
- Supprimer les années civiles datant de plus de cinq ans avant la date actuelle. Par exemple, si la date actuelle est le 1er janvier 2019, l'année 2013 est supprimée.

L'importation de la première actualisation du flux de données peut prendre un certain temps, mais les actualisations ultérieures sont susceptibles d'être effectuées plus rapidement.

- **Détection des modifications de données**: une actualisation incrémentielle de 10 jours est bien plus efficace qu'une actualisation complète de cinq ans, mais vous pourrez peut-être le faire encore mieux. Lorsque vous activez la case à cocher **détecter les modifications de données** , vous pouvez sélectionner une colonne de date/heure pour identifier et actualiser uniquement les jours où les données ont été modifiées. Cela suppose que cette colonne existe dans le système source, généralement à des fins d'audit. La valeur maximale de cette colonne est évaluée pour chacune des périodes définies dans la plage incrémentielle. Si ces données n'ont pas été modifiées depuis la dernière actualisation, il n'est pas nécessaire d'actualiser la période. Dans l'exemple, cela peut encore réduire les jours d'actualisation incrémentielle de 10 à peut-être 2.

  > **TIP**
  > La conception actuelle exige que la colonne utilisée pour détecter les modifications de données soit conservée et mise en cache dans la mémoire. Vous pouvez envisager d'utiliser l'une des techniques suivantes pour réduire la cardinalité et la consommation de mémoire :
  >
  > - Conserver uniquement la valeur maximale de cette colonne au moment de l'actualisation, peut-être en utilisant une fonction Power Query.
  > - Réduisez la précision à un niveau acceptable en fonction de vos exigences en matière de fréquence d'actualisation.

- **actualiser uniquement les périodes complètes**: Imagine que votre actualisation est planifiée pour s'exécuter à 4:00 AM tous les jours. Si les données apparaissent dans le système source pendant les quatre premières heures de la journée, vous pouvez ne pas vouloir vous en tenir compte. Certaines mesures métier, telles que les barils par jour dans le secteur du pétrole et du gaz, ne sont pas pratiques ou sensibles pour tenir compte de la base de jours partiels.

  Autre exemple où seule une actualisation de périodes complètes est adaptée : l'actualisation des données provenant d'un système financier. Prenons un système financier où les données du mois précédent sont approuvées le 12e jour calendaire du mois. Vous pouvez définir la plage incrémentielle sur un mois et planifier l'exécution de l'actualisation le douzième jour du mois. Lorsque cette option est sélectionnée, le système actualise les données de janvier (la période mensuelle d'achèvement la plus récente) le 12 février.

> **NOTE**
> L'actualisation incrémentielle de flux de données détermine les dates selon la logique suivante : si une actualisation est planifiée, l'actualisation incrémentielle pour flux utilise le fuseau horaire défini dans la stratégie d'actualisation. S'il n'existe aucune planification pour l'actualisation, l'actualisation incrémentielle utilise l'heure de l'ordinateur exécutant l'actualisation.

Une fois l'actualisation incrémentielle configurée, le flux de données modifie automatiquement votre requête

pour inclure le filtre par date. Vous pouvez modifier la requête générée automatiquement à l'aide de l'éditeur avancé dans Power Query pour ajuster ou personnaliser votre actualisation. Pour plus d'informations sur l'actualisation incrémentielle et son fonctionnement, consultez les sections suivantes.

## Actualisation incrémentielle et entités liées par rapport aux entités calculées

Pour les entités *liées*, l'actualisation incrémentielle met à jour l'entité source. Étant donné que les entités liées sont simplement un pointeur vers l'entité d'origine, l'actualisation incrémentielle n'a aucun impact sur l'entité liée. Lorsque l'entité source est actualisée en fonction de sa stratégie d'actualisation définie, toute entité liée doit supposer que les données de la source sont actualisées.

Les entités *calculées* sont basées sur des requêtes qui s'exécutent sur un magasin de données, qui peut être un autre flux de données. Ainsi, les entités calculées se comportent de la même façon que les entités liées.

Étant donné que les entités calculées et les entités liées se comportent de la même façon, les spécifications et les étapes de configuration sont les mêmes pour les deux. L'une des différences est que pour les entités calculées, dans certaines configurations, l'actualisation incrémentielle ne peut pas s'exécuter de manière optimisée en raison de la façon dont les partitions sont générées.

## Basculement d'une actualisation incrémentielle à une actualisation complète

Flux prennent en charge la modification de la stratégie d'actualisation entre l'actualisation incrémentielle et complète. Quand une modification se produit dans l'une ou l'autre direction (complète ou incrémentielle), la modification affecte le flux de données après la prochaine actualisation.

Lors du déplacement d'un flux de données de l'actualisation complète vers une mise à jour incrémentielle, la nouvelle logique d'actualisation met à jour le flux de données en adhérant à la fenêtre d'actualisation et à l'incrément défini dans les paramètres d'actualisation incrémentielle.

Lors du déplacement d'un flux de données de l'actualisation incrémentielle à la mise à jour complète, toutes les données accumulées dans l'actualisation incrémentielle sont remplacées par la stratégie définie dans l'actualisation complète. Vous devez approuver cette action.

## Prise en charge du fuseau horaire dans l'actualisation incrémentielle

L'actualisation incrémentielle du flux de données dépend de l'heure à laquelle elle est exécutée. Le filtrage de la requête dépend du jour de son exécution.

Pour prendre en compte ces dépendances et garantir la cohérence des données, l'actualisation incrémentielle pour les flux de données implémente la logique heuristique suivante pour les scénarios *Actualiser maintenant* :

- Dans le cas où une actualisation planifiée est définie dans le système, l'actualisation incrémentielle utilise les paramètres de fuseau horaire de la section actualisation planifiée. Cela garantit que quel que soit le fuseau horaire dans lequel le flux de données est actualisé, il sera toujours cohérent avec la définition du système.
- Si aucune actualisation planifiée n'est définie, flux utilise le fuseau horaire de l'ordinateur de l'utilisateur qui effectue l'actualisation.

L'actualisation incrémentielle peut également être appelée à l'aide d'API. Dans ce cas, l'appel d'API peut contenir un paramètre de fuseau horaire utilisé dans l'actualisation. Les API peuvent être utiles à des fins de test et de validation.

# Détails de l'implémentation d'une actualisation incrémentielle

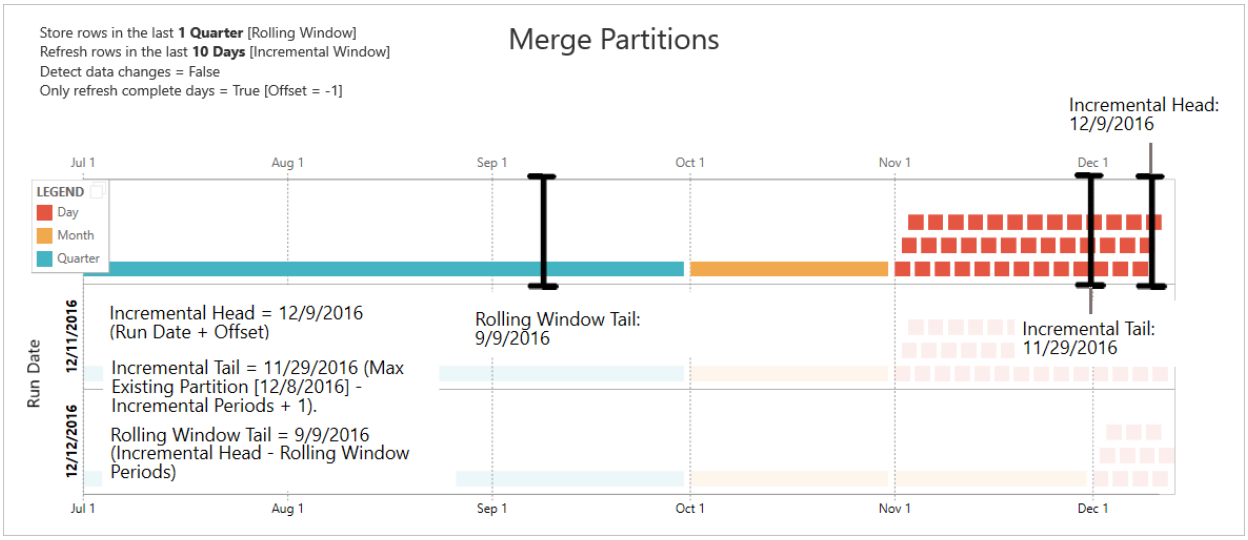
Les flux de données utilisent le partitionnement pour l'actualisation incrémentielle. après l'affichage des points de terminaison XMLA pour Power BI Premium, les partitions deviennent visibles. L'actualisation incrémentielle dans flux conserve le nombre minimal de partitions pour répondre aux exigences de la stratégie d'actualisation. Les anciennes partitions qui sont hors limites sont supprimées, ce qui maintient une fenêtre enchaînée. Les partitions sont fusionnées de façon opportuniste, ce qui réduit le nombre total de partitions requises. Cela améliore la compression et, dans certains cas, les performances de la requête.

Les exemples de cette section partagent la stratégie d'actualisation suivante :

- Stocker les lignes du dernier : trimestre
- Actualiser les lignes du dernier : 10 jours
- Détecter les changements de données = False
- Actualiser uniquement les jours complets = True

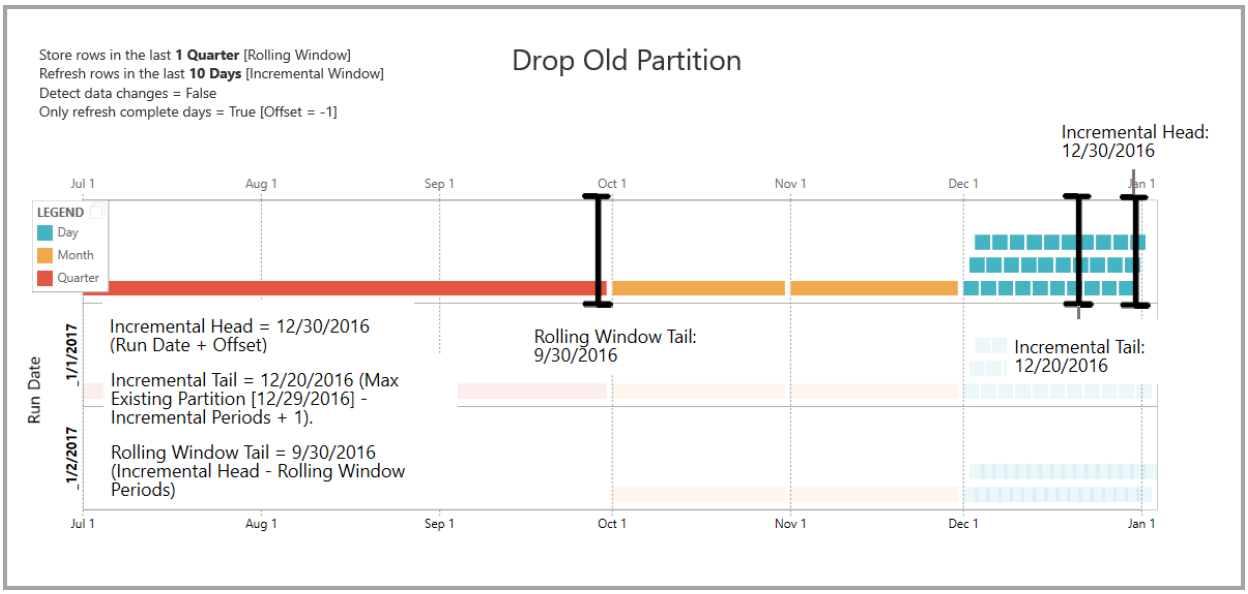
### Fusionner des partitions

Dans cet exemple, les partitions de jour sont automatiquement fusionnées au niveau mois après qu'elles se trouvent en dehors de la plage incrémentielle. Les partitions figurant dans la plage incrémentielle doivent être gérées avec une granularité quotidienne pour autoriser uniquement l'actualiser de ces jours. L'opération d'actualisation avec la valeur *Run Date 12/11/2016* (date d'exécution le 11/12/2016) fusionne les jours en novembre car ils se situent en dehors de la plage incrémentielle.




### Supprimer d'anciennes partitions

Les anciennes partitions qui se situent en dehors de la plage totale sont supprimées. L'opération d'actualisation avec la *Date d'exécution 1/2/2017* supprime la partition pour le 3e trimestre de 2016, car elle se trouve en dehors de la plage totale.

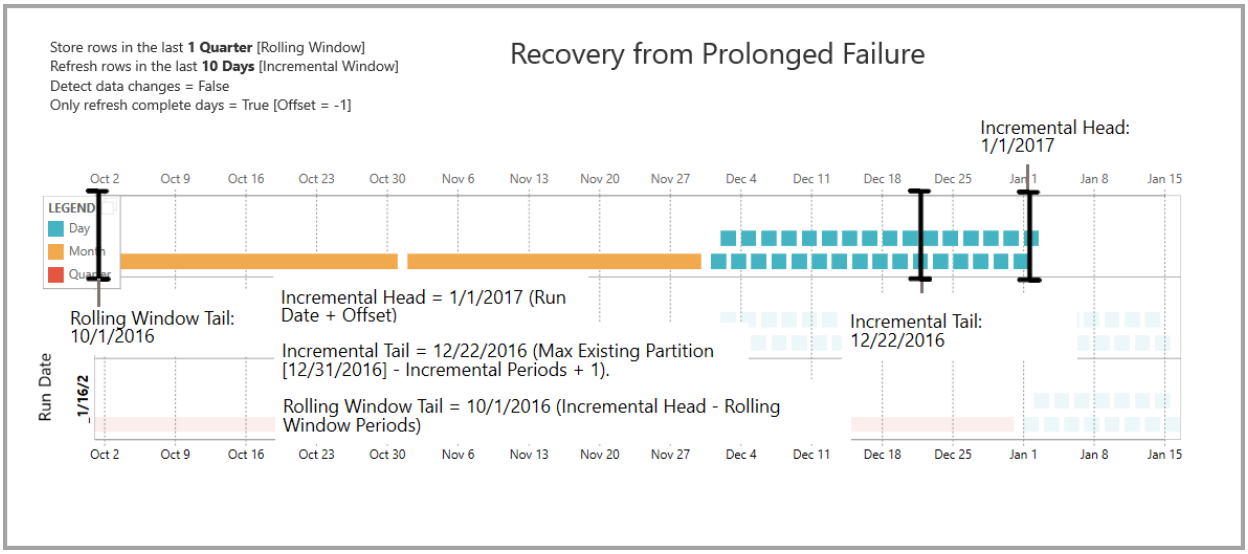



**Récupération après une panne prolongée**

Cet exemple simule la façon dont le système récupère correctement après une panne prolongée. Supposons que l'actualisation ne s'exécute pas correctement car les informations d'identification de la source de données ont expiré, et que la résolution du problème nécessite 13 jours. La plage incrémentielle est uniquement de 10 jours.

La prochaine opération d'actualisation, dont la valeur est *Run Date 1/15/2017* (date d'exécution le 15/1/2017), doit renvoyer les 13 jours manquants puis les actualiser. Il doit également actualiser les neuf jours précédents, car ils n'ont pas été actualisés dans le calendrier normal. En d'autres termes, la plage incrémentielle est passée de 10 à 22 jours.

La prochaine opération d'actualisation, avec la *Date d'exécution 1/16/2017*, prend la possibilité de fusionner les jours en décembre et les mois du 4e trimestre de 2016.




# Actualisation incrémentielle de flux de données et jeux de données

L'actualisation incrémentielle de flux de données et l'actualisation incrémentielle de jeux de données sont conçues pour fonctionner en tandem. Il est acceptable et pris en charge de disposer d'une entité à actualisation incrémentielle dans un flux de données, entièrement chargée dans un DataSet, ou d'une entité entièrement chargée dans un flux de données chargé de manière incrémentielle dans un DataSet.

Les deux approches fonctionnent en fonction des définitions spécifiées dans les paramètres d'actualisation. Pour plus d'informations, procédez comme suit : actualisation incrémentielle dans Power bi Premium

# Observations et limitations

l'actualisation incrémentielle dans Microsoft Power Platform flux est uniquement prise en charge dans flux avec un compte Azure Data Lake Storage, et non dans flux avec Dataverse comme destination.

**Voir aussi**

Cet article décrit l'actualisation incrémentielle pour les flux de données. Voici d'autres articles qui peuvent être utiles :

- Préparation des données en libre-service dans Power BI
- Création d'entités calculées dans flux
- Connecter à des sources de données pour flux
- Lier des entités entre dataflows
- Créer et utiliser des flux de données dans Power BI
- Utilisation de flux de données avec des sources de données locales
- Ressources du développeur pour les flux de données Power BI

Pour plus d'informations sur Power Query et l'actualisation planifiée, vous pouvez consulter ces articles :

- Présentation des requêtes dans Power BI Desktop
- Configuration d'une actualisation planifiée

Pour plus d'informations sur Common Data Model, consultez l'article vue d'ensemble :

- Vue d'ensemble du modèle CMD (Common Data Model)

# Connecter à des sources de données pour flux

11/11/2021 • 4 minutes to read

**NOTE**

À compter du 2020 novembre :

- Common Data Service a été renommé Microsoft Dataverse. En savoir plus
- Une terminologie dans Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, l' *entité* est maintenant *table* et le *champ* est désormais *Column*. En savoir plus

Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

avec Microsoft Power BI et Power Platform flux, vous pouvez vous connecter à de nombreuses sources de données différentes pour créer des flux, ou ajouter de nouvelles entités à un flux de données existant.

Cet article explique comment créer des flux à l'aide de ces sources de données. pour obtenir une vue d'ensemble de la création et de l'utilisation de flux, consultez création d'un flux de données pour Power BI service et créer et utiliser des flux dans Power Apps.

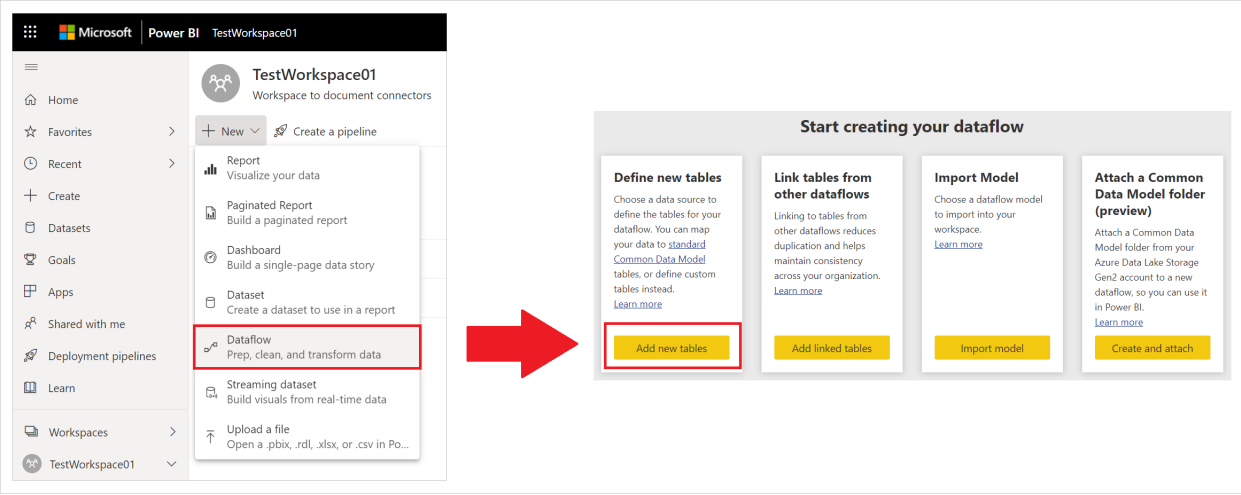
## Créer un dataflow à partir d'une source de données

Pour créer un flux de données à partir d'une source de données, vous devez d'abord vous connecter à vos données.

# Service Power BI

Pour vous connecter à des données dans Power BI :

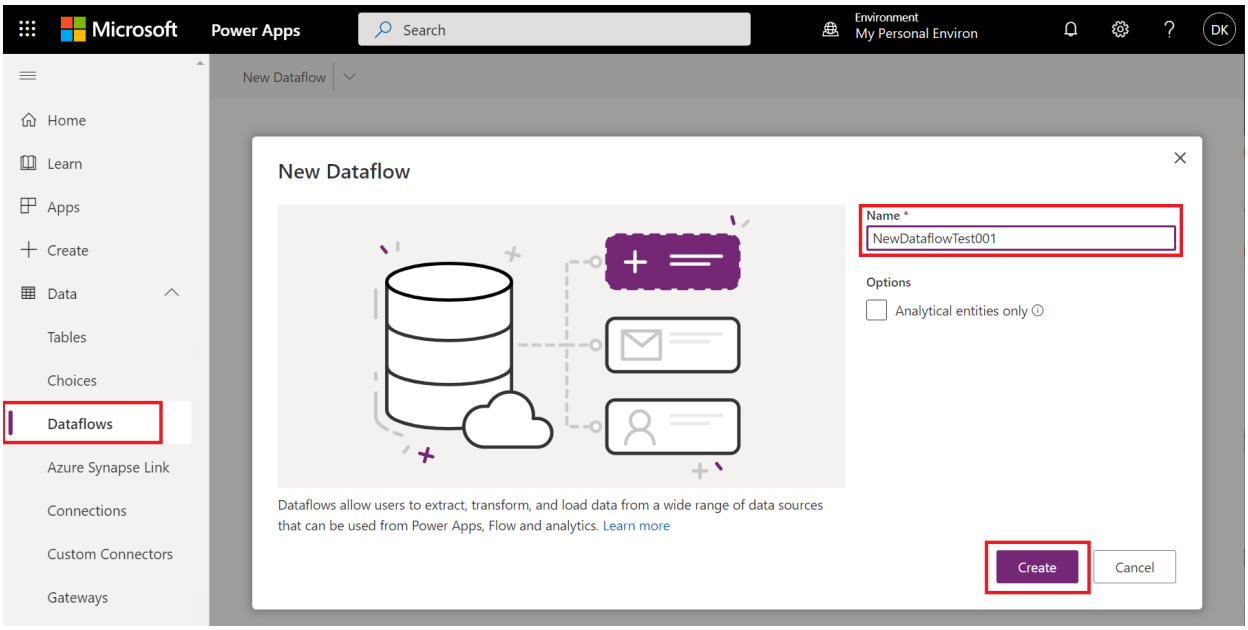
1. Ouvrez un espace de travail.
2. Sélectionnez **Nouveau**.
3. Sélectionnez **flux** de données dans le menu déroulant.
4. Sous **définir de nouvelles tables**, sélectionnez **ajouter de nouvelles tables**.




- Power Apps

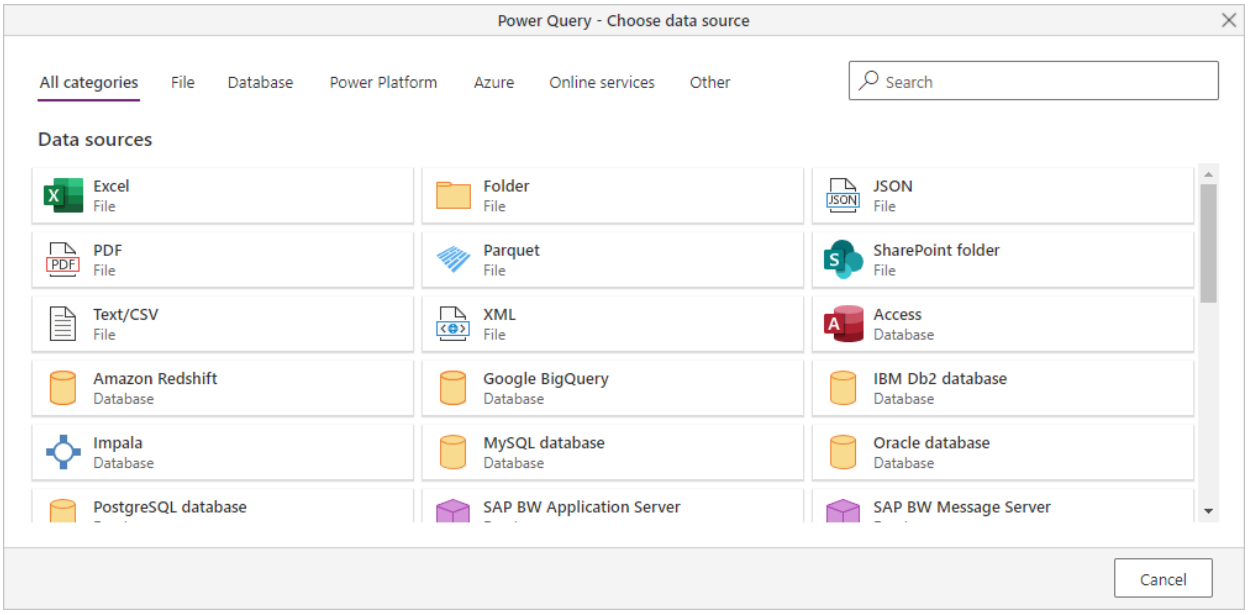
Pour vous connecter à des données dans Power Apps :

1. Sélectionnez **Data** > **flux**.
2. Sélectionnez **nouveau flux de** données.
3. Dans la boîte de dialogue **nouveau flux** de données, entrez un nom pour le nouveau flux de données.
4. Sélectionnez **Create** (Créer).




## Sources de données des dataflows

Une fois que vous avez créé le flux de données à partir de l'outil de création de flux de données, la boîte de dialogue **choisir la source de données** s'affiche.



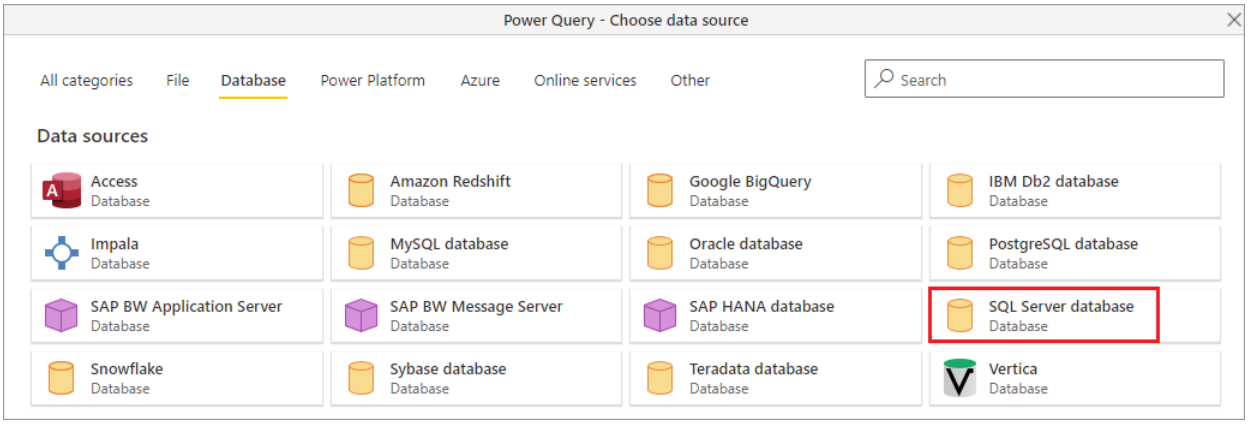

Les sources de données pour les flux sont organisées dans les catégories suivantes, qui s'affichent sous forme d'onglets dans la boîte de dialogue **choisir la source de données** :

- Toutes les catégories
- Fichier
- Base de données
- Power Platform
- Azure
- Services en ligne
- Autre

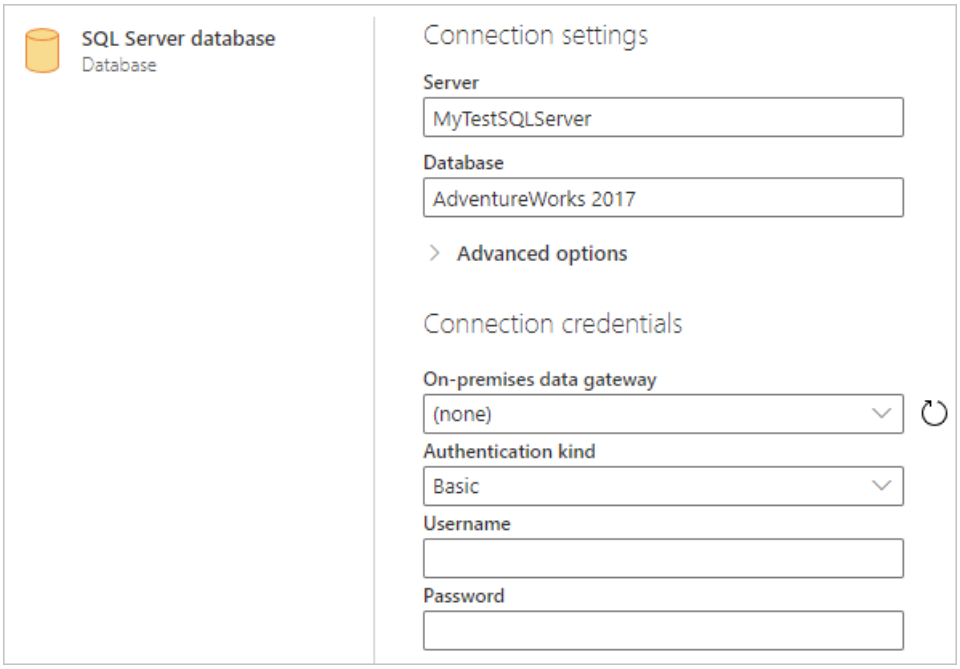
Pour obtenir la liste de toutes les sources de données prises en charge dans Power Query, consultez connecteurs dans Power Query.

## Connexion à une source de données

Pour vous connecter à une source de données, sélectionnez-la. Cette section utilise un exemple pour illustrer le fonctionnement du processus, mais chaque connexion de données pour flux est similaire dans le processus. Différents connecteurs peuvent nécessiter des informations d'identification spécifiques ou d'autres informations, mais le Flow est similaire. dans cet exemple, **SQL Server base de** données est sélectionnée dans la catégorie connexion **de données de base de** données.

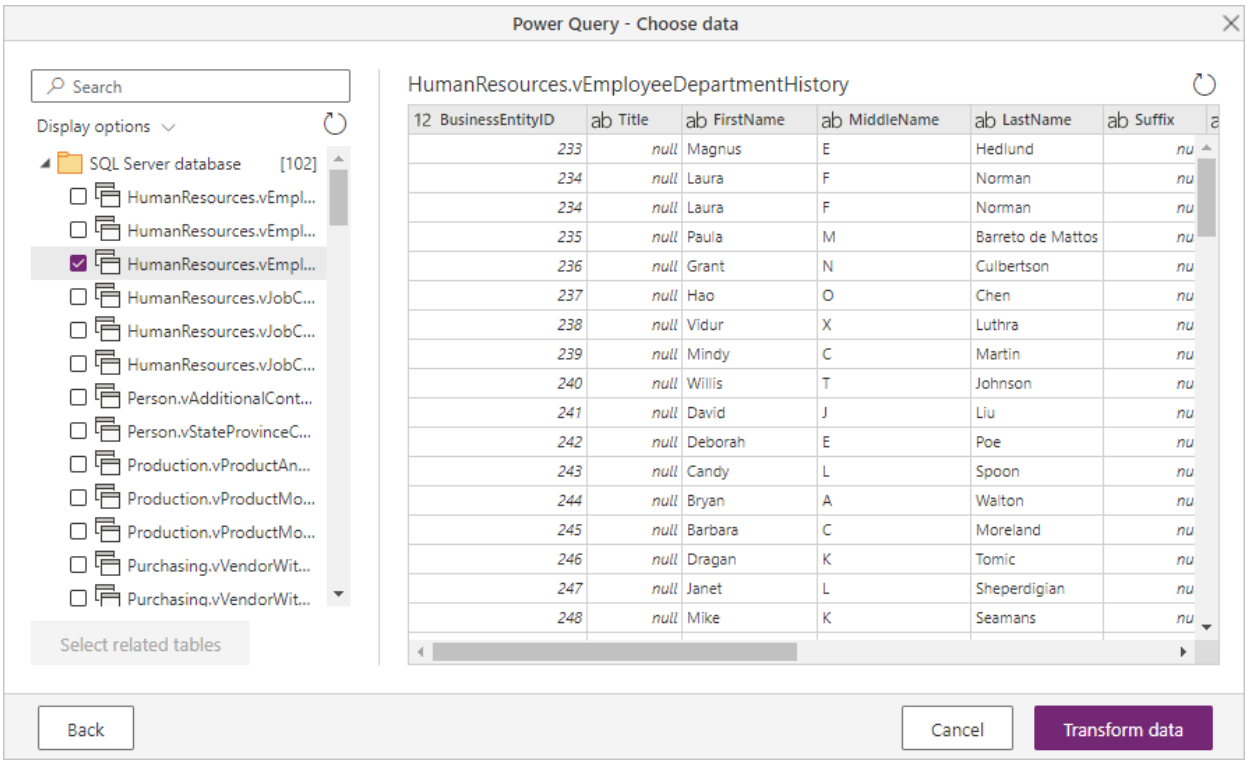



Une fenêtre de connexion s'affiche pour la connexion de données sélectionnée. Si des informations d'identification sont nécessaires, vous êtes invité à les fournir. l'illustration suivante montre la saisie d'un serveur et d'une base de données pour se connecter à une base de données SQL Server.

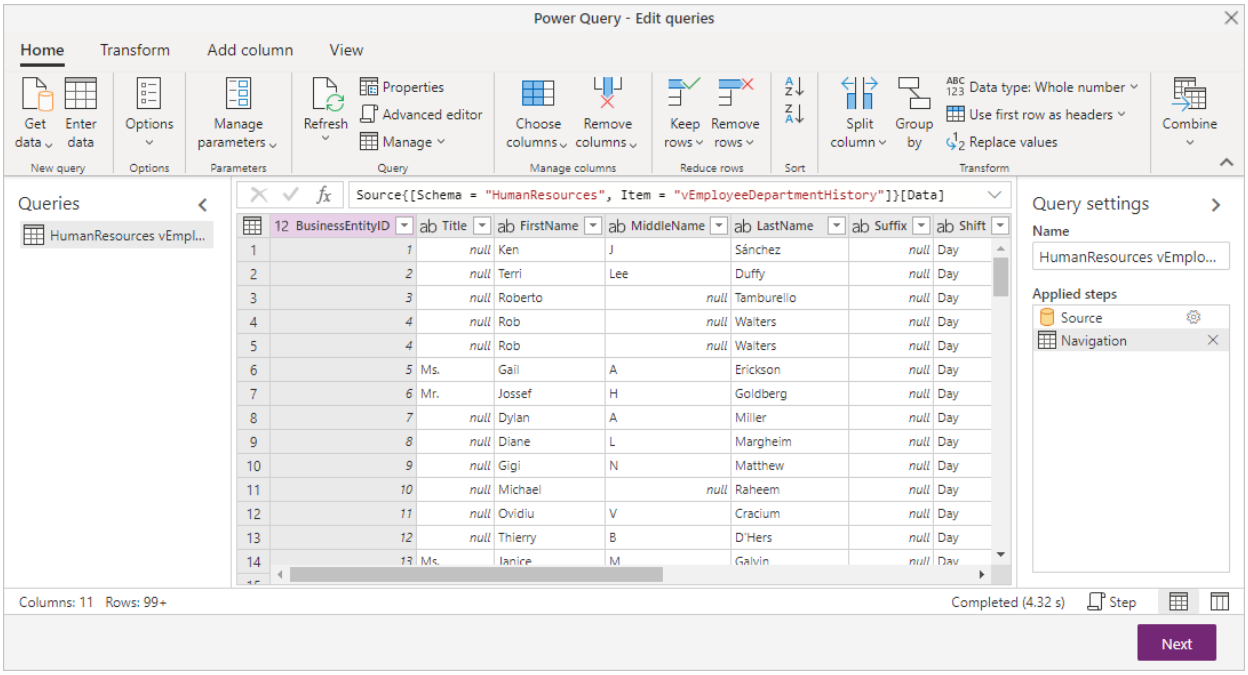



Une fois que l'URL du serveur ou les informations de connexion à la ressource sont fournies, entrez les informations d'identification à utiliser pour accéder aux données. Vous devrez peut-être également entrer le nom d'une passerelle de données locale. Sélectionnez ensuite **Suivant**.

Power Query en ligne initie et établit la connexion à la source de données. Il présente ensuite les tables disponibles à partir de cette source de données dans la fenêtre **navigateur** .




Vous pouvez sélectionner les tables et les données à charger en activant la case à cocher en regard de chacune d'elles dans le volet gauche. Pour transformer les données que vous avez choisies, sélectionnez **transformer les données** en bas de la fenêtre **navigateur** . Une boîte de dialogue Power Query Online s'affiche, dans laquelle vous pouvez modifier des requêtes et effectuer toutes les transformations de votre choix vers les données sélectionnées.



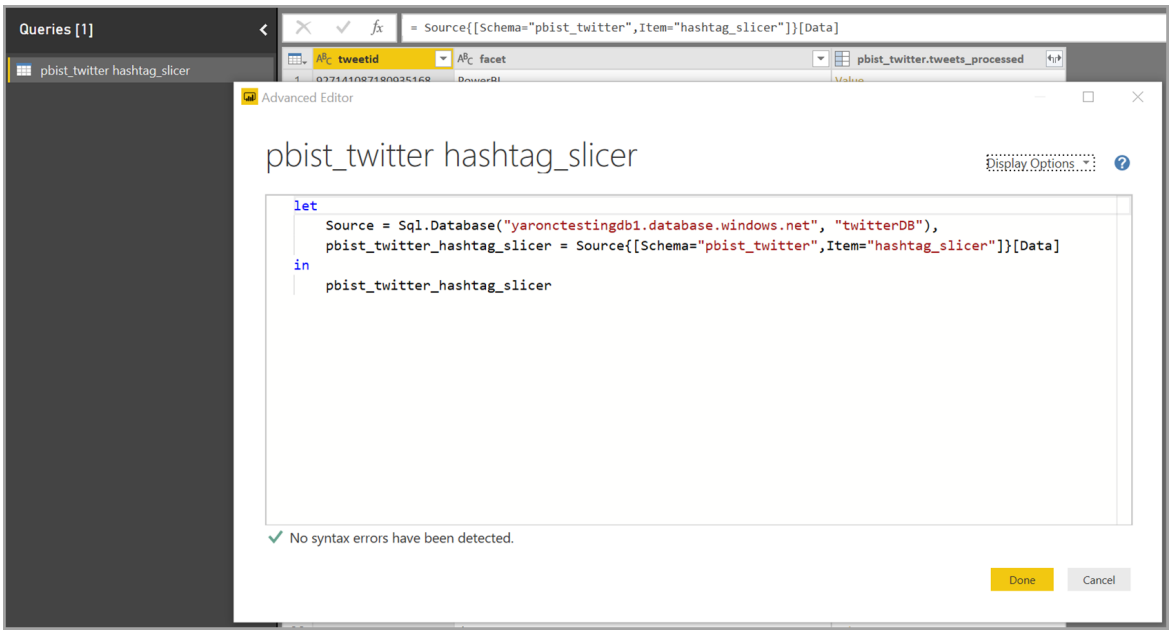

## Connexion à d'autres sources de données

il existe des connecteurs de données supplémentaires qui ne sont pas affichés dans l'interface utilisateur Power BI flux, mais qui sont pris en charge en quelques étapes supplémentaires.

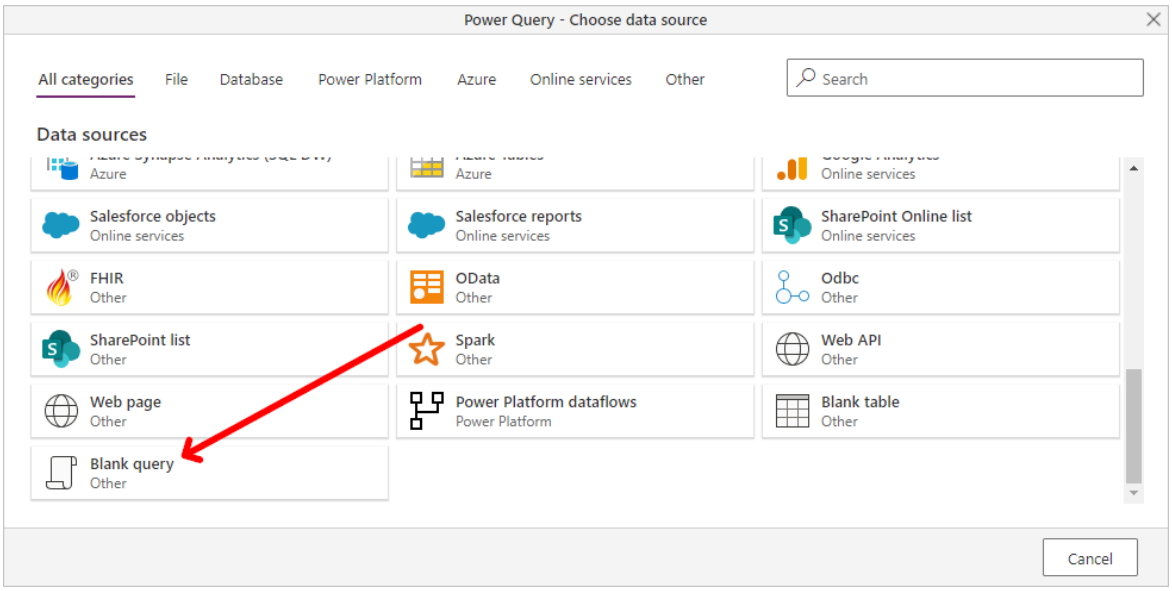
Vous pouvez effectuer les étapes suivantes pour créer une connexion à un connecteur qui n'est pas affichée dans l'interface utilisateur :

1. ouvrez Power BI Desktop, puis sélectionnez **afficher les données**.

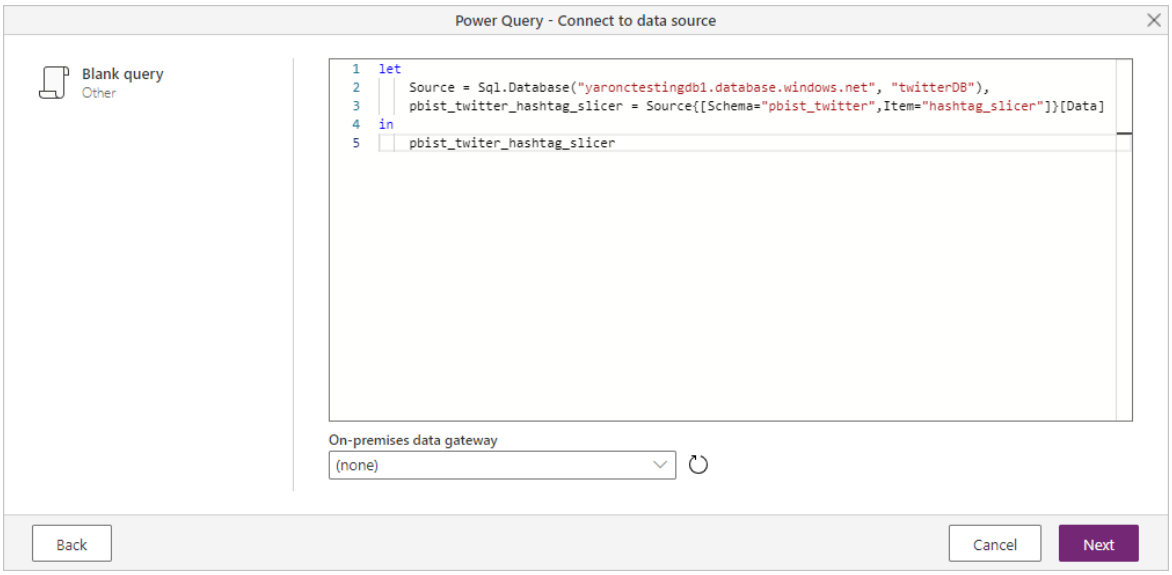
2. ouvrez l'éditeur de Power Query dans Power BI Desktop, cliquez avec le bouton droit sur la requête appropriée, puis sélectionnez **Éditeur avancé**, comme illustré dans l'image suivante. À partir de là, vous pouvez copier le script M qui apparaît dans la fenêtre de **éditeur avancé** .




3. ouvrez le flux de données Power BI, puis sélectionnez **obtenir des données** pour une requête vide.




4. Collez la requête copiée dans la requête vide pour le dataflow.




Votre script se connecte ensuite à la source de données que vous avez spécifiée.

La liste suivante indique quels connecteurs vous pouvez actuellement utiliser en copiant et en collant la requête M dans une requête vide :

- SAP Business Warehouse
- Azure Analysis Services
- Adobe Analytics
- ODBC
- OLE DB
- Dossier
- Dossier SharePoint Online
- Dossier SharePoint
- HDFS Hadoop
- Azure HDInsight (HDFS)
- Fichier Hadoop (HDFS)
- Informix (bêta)

## Étapes suivantes

Cet article vous a montré à quelles sources de données vous pouvez vous connecter pour des dataflows. Les articles suivants explorent plus en détail les scénarios d'usage courant pour les dataflows :

- Préparation des données en libre-service dans Power BI
- Utilisation d'une actualisation incrémentielle avec des dataflows
- Création d'entités calculées dans flux
- Lier des entités entre dataflows

Pour plus d'informations sur les connecteurs Power Query individuels, accédez à la liste des références de connecteur de Power Query connecteurs, puis sélectionnez le connecteur pour lequel vous souhaitez en savoir plus.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur flux et des informations connexes dans les articles suivants :

- Créer et utiliser des flux de données dans Power BI
- Utilisation de flux de données avec des sources de données locales
- Ressources du développeur pour les flux de données Power BI

- Flux de données et intégration à Azure Data Lake (préversion)

Pour plus d'informations sur Power Query et l'actualisation planifiée, vous pouvez consulter ces articles :

- Présentation des requêtes dans Power BI Desktop
- Configuration d'une actualisation planifiée

Pour plus d'informations sur Common Data Model, consultez l'article vue d'ensemble :

- Vue d'ensemble du modèle CMD (Common Data Model)

# Quelles sont les licences dont vous avez besoin pour utiliser flux ?

11/11/2021 • 5 minutes to read

**NOTE**

À compter du 2020 novembre :

- Common Data Service a été renommé Microsoft Dataverse. En savoir plus
- Une terminologie dans Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, l' *entité* est maintenant *table* et le *champ* est désormais *Column*. En savoir plus

Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

les flux peuvent être créés dans différents portails, tels que Power BI et le Power Apps, et peuvent être de type analytique ou standard. en outre, certaines fonctionnalités de flux de données sont uniquement disponibles en tant que fonctionnalités Premium. En tenant compte de la large gamme de produits qui peuvent utiliser flux et de la disponibilité des fonctionnalités dans chaque type de flux de données ou de produit, il est important de connaître les options de licence dont vous avez besoin pour utiliser flux.

## création de flux dans des espaces de travail Power BI

si vous souhaitez créer des flux dans Power BI espaces de travail, vous devez disposer d'une licence Power BI Pro payante. une licence gratuite Power BI ne vous donne pas la possibilité de créer des flux. selon les fonctionnalités que vous utilisez, une Power BI Premium ou une capacité incorporée est requise.

un compte de Power BI Pro est disponible chaque mois. Plusieurs options sont disponibles pour les capacités Premium ou incorporées.

## Création de flux dans des environnements de plateformes d'alimentation Microsoft

si vous souhaitez créer des flux dans l'environnement de plate-forme Microsoft Power, vous devez disposer d'une licence Power Apps (par utilisateur ou par application).

si vous souhaitez créer des flux analytiques qui stockent les données dans le compte Azure Data Lake Storage Gen2 de votre organisation, vous ou votre administrateur devrez accéder à un abonnement Azure et à un compte Azure Data Lake Storage Gen2.

## fonctionnalités de Premium

Certaines des fonctionnalités de flux de données sont limitées aux licences Premium. si vous souhaitez utiliser le moteur de calcul amélioré pour accélérer les performances de vos requêtes de flux de données par rapport aux entités calculées ou si vous avez l'option de connexion DirectQuery au flux de données, vous devez disposer de capacités de Power BI P1, A3 ou supérieures.

les fonctionnalités d'ia dans Power BI, les entités liées et les entités calculées sont toutes des fonctions premium qui ne sont pas disponibles avec un compte Power BI Pro.

# Fonctionnalités

Le tableau suivant contient la liste des fonctionnalités et la licence nécessaires pour qu'elles soient disponibles.

| FONCTIONNALITÉ | POWER BI | POWER APPS |
|---|---|---|
| Stocker des données dans des tables Dataverse (flux de données standard) | N/A | Par plan d'application<br>Par plan d'utilisateur |
| stocker des données en Azure Data Lake Storage (flux de données analytique) | Power BI Pro<br>Power BI Premium | N/A |
| stocker des données dans les Azure Data Lake Storage fournies par le client (flux de données analytiques, apporter vos propres Azure Data Lake Storage) | Power BI Pro<br>Power BI Premium | Par plan d'application<br>Par plan d'utilisateur |
| le moteur de calcul amélioré (s'exécutant sur Power BI Premium capacité/exécution parallèle des transformations) | Power BI Premium | N/A |
| DirectQuery la connexion au flux de données | Power BI Premium | N/A |
| Fonctionnalités d'IA dans Power BI | Power BI Premium | N/A |
| Entités liées | Power BI Premium | Flux analytique uniquement |
| Entités calculées (transformations dans le stockage à l'aide de M) | Power BI premium | Flux analytique uniquement |
| Planifier l'actualisation | Oui | Oui |
| Création de flux de données avec Power Query en ligne | Oui | Oui |
| Gestion des flux de données | Power BI | Power Apps |
| Nouveaux connecteurs | Oui | Oui |
| Schéma standardisé, prise en charge intégrée du modèle Common Data Model | Oui | Oui |
| Connecteur de données flux dans Power BI Desktop | Oui | Flux analytique uniquement |
| Actualisation incrémentielle du flux de données | Power BI Premium | flux analytique uniquement, nécessite Power Apps Plan2 |
| | | |

# Limitations de chaque licence

Le tableau précédent montre les fonctionnalités que chaque licence vous donnera. Les sections suivantes

fournissent des détails sur certaines des limitations de chaque licence.

**licences Power Apps**

si vous utilisez une licence Power Apps pour créer des flux, il n'existe aucune limitation quant au nombre de flux et d'entités que vous pouvez créer. Toutefois, il existe une limitation quant à la taille du service Dataverse que vous pouvez utiliser.

le Power Apps plan par application couvre une capacité de base de données de 50 mo. le Power Apps plan par utilisateur vous permet d'avoir une base de données d'une capacité de 250 mo.

**Power BI Pro**

Power BI Pro vous donne la possibilité de créer des flux analytiques, mais pas d'utiliser les fonctionnalités premium. avec un compte Power BI Pro, vous ne pouvez pas utiliser d'entités liées ou calculées, vous ne pouvez pas utiliser les fonctionnalités d'intelligence artificielle dans Power BI, et vous ne pouvez pas utiliser DirectQuery pour vous connecter au flux de données. le stockage de votre flux est limité à l'espace restant sous votre compte Power BI Pro, qui est un sous-ensemble de stockage de 10 go pour l'ensemble du contenu Power BI.

**Power BI Premium**

si vous utilisez Power BI Premium (licence basée sur la capacité), vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités d'ia dans Power BI, les entités calculées et les entités liées, avec la possibilité d'avoir une connexion DirectQuery au flux de données, et vous pouvez utiliser le moteur de calcul amélioré. toutefois, le flux de données créé dans le cadre d'une licence de capacité premium utilise uniquement le Azure Data Lake Storage interne et n'est pas accessible par d'autres plateformes, sauf Power BI elle-même. vous ne pouvez pas créer des flux externes simplement en utilisant une licence Power BI Premium ; vous devez également disposer d'un abonnement Azure pour Azure Data Lake Storage.

**utilisation du compte Azure Data Lake Storage de votre organisation pour le stockage des flux de données**

pour créer des flux qui stockent des données dans le compte Azure Data Lake Storage de votre organisation, en plus des licences de produits ci-dessus, vous devez disposer d'un abonnement Azure. La quantité de stockage qui peut être utilisée n'est pas limitée par le flux de données ou le produit dans lequel il a été créé.

# Étape suivante

Si vous souhaitez en savoir plus sur les concepts abordés dans cet article, suivez les liens ci-dessous.

**Tarifs**

- Tarifs de Power BI
- tarification Power Apps
- tarification Azure Data Lake Storage génération 2

**Fonctionnalités**

- Entités calculées
- Entités liées
- fonctionnalités d'ia dans Power BI flux
- Flux standard et analytiques
- Le moteur de calcul amélioré

# comment migrer des requêtes à partir de Power Query du bureau (Power BI et Excel) vers flux

11/11/2021 • 3 minutes to read

si vous avez déjà des requêtes dans Power Query, soit dans Power BI Desktop soit dans Excel, vous pouvez migrer les requêtes dans flux. Le processus de migration est simple et rapide. Dans cet article, vous allez découvrir les étapes à suivre.

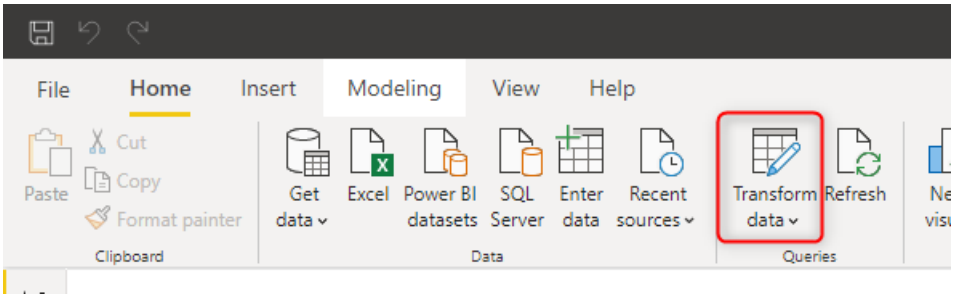
Pour savoir comment créer un flux de données dans Microsoft Power Platform, accédez à créer et utiliser flux dans Power Platform. pour savoir comment créer un flux de données dans Power BI, consultez création et utilisation de flux dans Power BI.

## Migration des requêtes à partir du Bureau

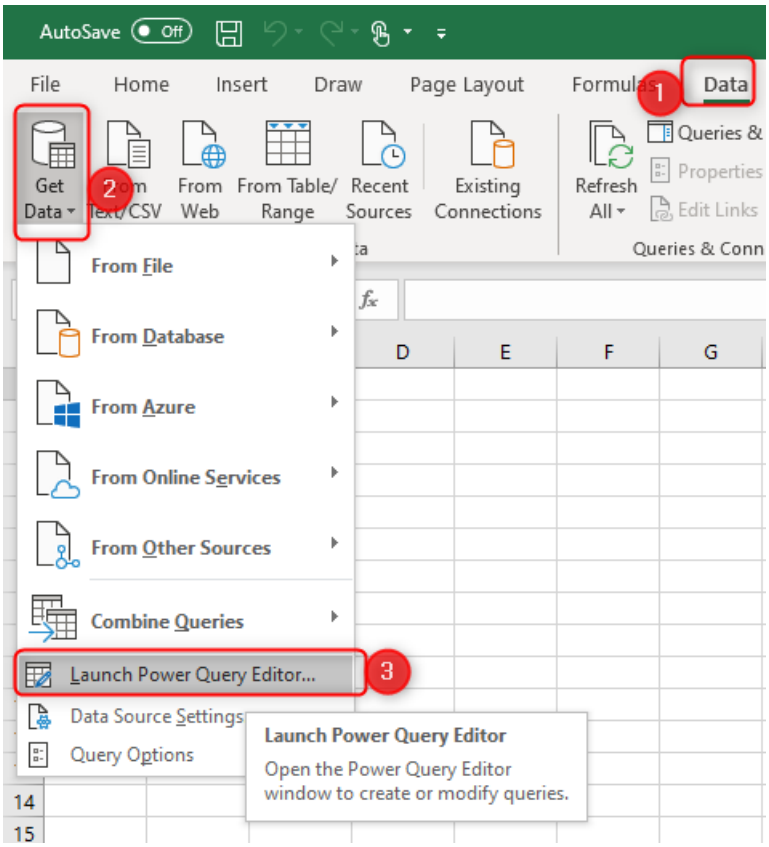
Pour migrer des requêtes à partir de Power Query dans les outils de bureau :

1. Ouvrez l'éditeur de Power Query :

   - dans Power BI Desktop sous l'onglet dossier de **démarrage** , sélectionnez **transformer les données**.




   - dans Excel sous l'onglet **données** , sélectionnez **accéder** au lancement des données > **Power Query éditeur**.

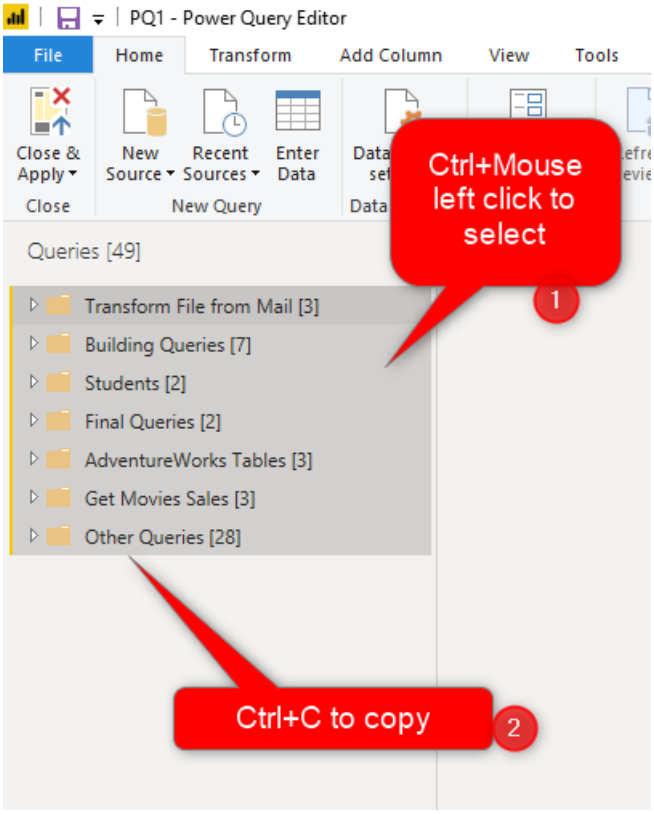



2. Copiez les requêtes :

   Si vous avez organisé vos requêtes dans des dossiers (appelés *groupes* dans Power Query) :

   a. Dans le volet **requêtes** , sélectionnez **CTRL** tout en sélectionnant les dossiers que vous souhaitez migrer vers le flux de données.

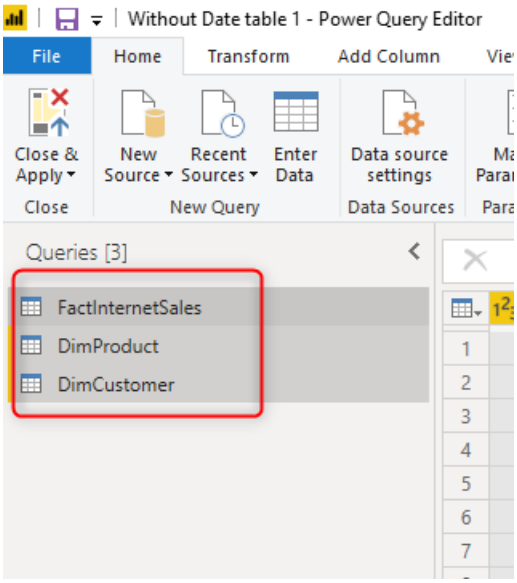
   b. Sélectionnez **CTRL** + C.




   Si vous n'avez pas de dossiers :

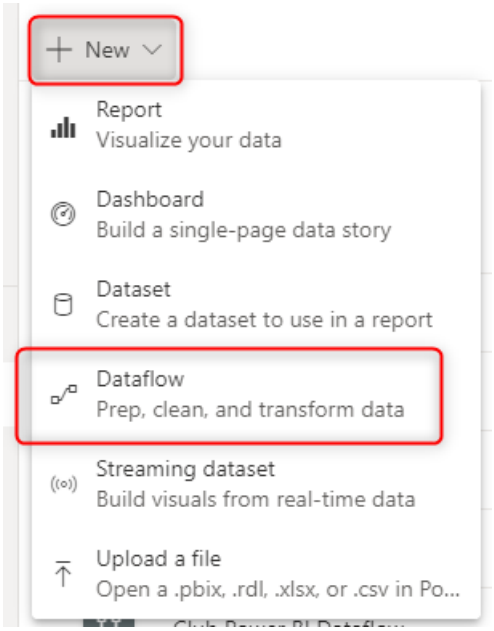
a. Dans le volet **requêtes** , sélectionnez **CTRL** au fur et à mesure que vous sélectionnez les requêtes à migrer.

b. Sélectionnez **CTRL** + C.



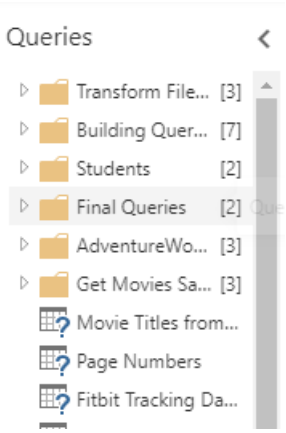

3. Collez les requêtes copiées dans un flux de données :

a. Créez un flux de données, si vous n'en avez pas déjà un.




b. Ouvrez le flux de données dans l'éditeur de Power Query et, dans le volet **requêtes** , sélectionnez **CTRL** + V pour coller les dossiers ou les requêtes copiés.

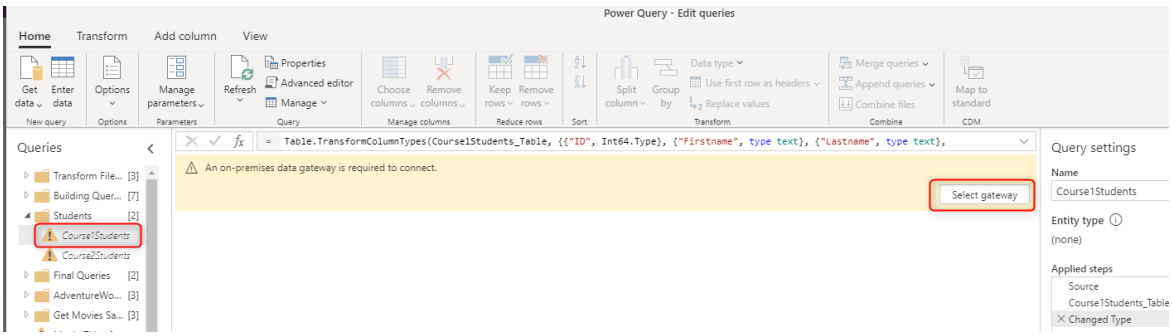
L'image ci-dessous montre un exemple de dossiers copiés avec succès.




4. Connecter la passerelle de données locale.

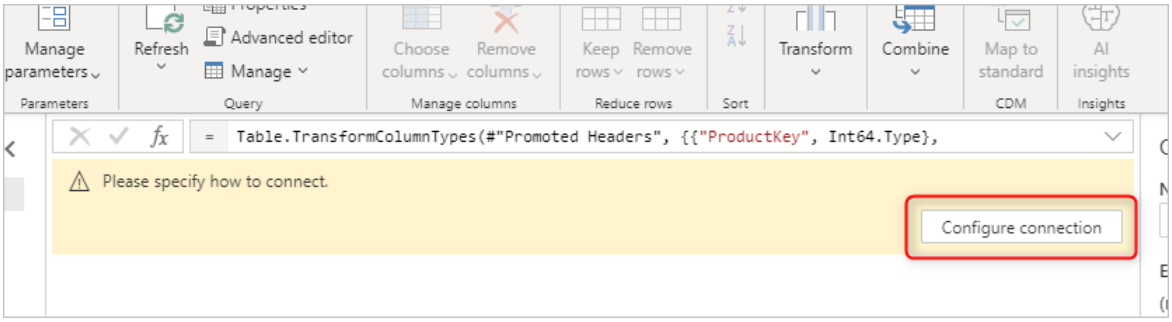
   Si votre source de données est une source locale, vous devez effectuer une étape supplémentaire. des exemples de sources locales peuvent être des fichiers Excel dans un dossier partagé d'un domaine local, ou une base de données SQL Server hébergée sur un serveur local.

   Un flux de données, sous la forme d'un service basé sur le Cloud, requiert que la passerelle de données locale se connecte à la source de données locale. Vous devez installer et configurer la passerelle pour ce système source, puis ajouter la source de données pour celle-ci. Une fois ces étapes terminées, vous pouvez sélectionner la passerelle de données locale lorsque vous créez l'entité dans le flux de données.



la passerelle n'est pas nécessaire pour les sources de données résidant dans le cloud, telles qu'une base de données Azure SQL.

5. Configurez la connexion à la source de données en sélectionnant **configurer la connexion** et en entrant les informations d'identification, ou toute autre information nécessaire pour vous connecter à la source de données à ce niveau.




6. Vérifiez la connexion :

   Si vous avez effectué toutes les étapes, vous verrez un aperçu des données dans l'éditeur de Power Query.

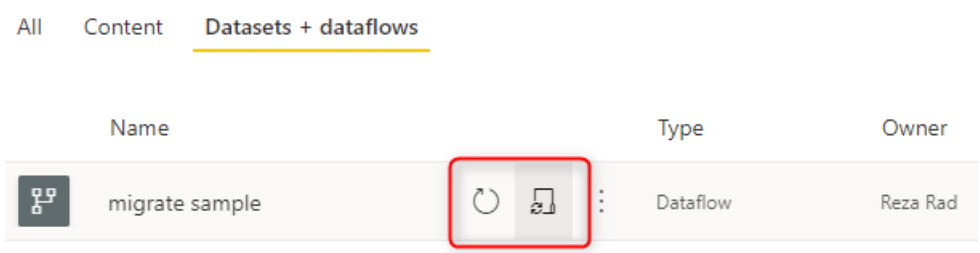
## Certaines fonctions de bureau Power Query requièrent une passerelle dans Power Query en ligne

Certaines fonctions peuvent nécessiter une passerelle, même si leur source n'est pas localisée localement. Parmi celles-ci figurent des fonctions telles que `Web.BrowserContents` et `Web.Page` . Dans ce cas, vous pouvez recevoir un message d'erreur indiquant la fonction spécifique qui n'est pas prise en charge. La figure ci-dessous montre un exemple de l'un de ces scénarios.

Si tel est le cas, vous avez deux options. Vous pouvez configurer la passerelle pour cette source de données, ou vous pouvez mettre à jour la requête dans l'éditeur de Power Query pour le flux de données à l'aide d'un ensemble d'étapes prises en charge sans avoir besoin de la passerelle.

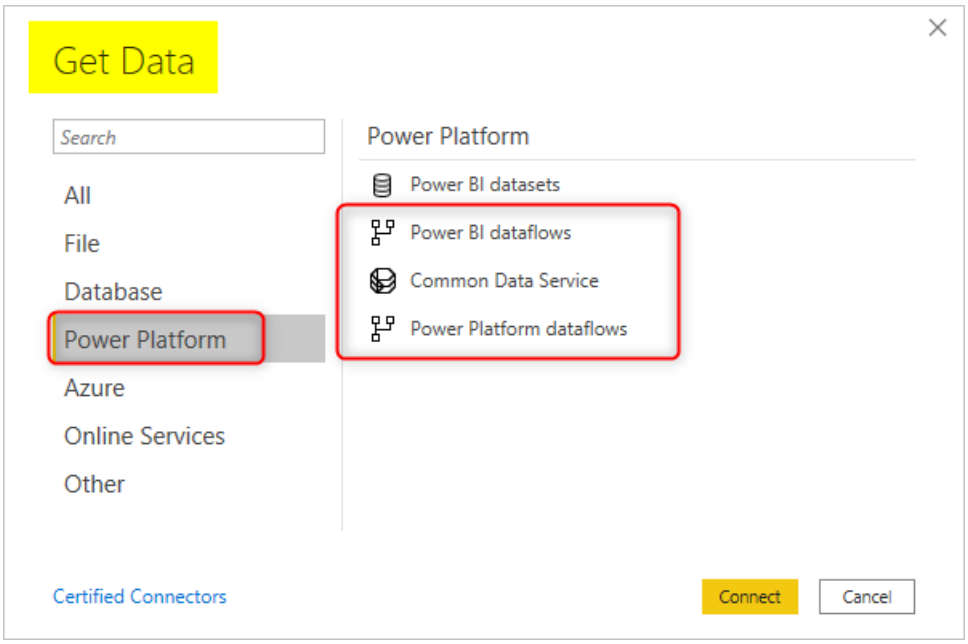
## Actualiser les entités de flux de données

Après la migration de vos requêtes vers le flux de données, vous devez actualiser le flux de données pour que les données soient chargées dans ces entités. Vous pouvez actualiser un flux de données manuellement ou configurer une actualisation automatique en fonction de la planification de votre choix.



# Récupérer des données à partir d'Power Query Desktop

vous pouvez désormais récupérer des données à partir d'entités de flux de données dans Power BI Desktop à l'aide des connecteurs flux de données Power Platform ou Dataverse (selon le type de flux de données que vous utilisez, analytique ou standard). plus d'informations : Connecter aux données créées par Power Platform flux dans Power BI Desktop



# Utilisation d'une passerelle de données locale dans Power Platform flux

11/11/2021 • 6 minutes to read

installez une passerelle de données locale pour transférer les données rapidement et en toute sécurité entre un flux de données Power Platform et une source de données qui ne se trouve pas dans le cloud, par exemple une base de données locale SQL Server ou un site SharePoint local. Vous pouvez afficher toutes les passerelles pour lesquelles vous disposez d'autorisations d'administration et gérer les autorisations et les connexions de ces passerelles.

Avec une passerelle, vous pouvez vous connecter à des données locales via ces connexions :

- SharePoint
- SQL Server
- Oracle
- Informix
- FileSystem
- DB2

## Prérequis

**Service Power BI**

- Un compte de service Power BI. Vous n'avez pas d'autre ? Inscrivez-vous à 60 jours gratuits.
- Autorisations d'administration sur une passerelle Ces autorisations sont fournies par défaut pour les passerelles que vous installez. Les administrateurs peuvent accorder à d'autres personnes des autorisations pour les passerelles.

**Power Apps**

- un compte Power Apps. Vous n'avez pas d'autre ? Inscrivez-vous gratuitement pendant 30 jours.
- Autorisations d'administration sur une passerelle Ces autorisations sont fournies par défaut pour les passerelles que vous installez. Les administrateurs peuvent accorder à d'autres personnes des autorisations pour les passerelles.
- Licence prenant en charge l'accès aux données locales à l'aide d'une passerelle locale. pour plus d'informations, consultez la ligne « Connecter à vos données » du tableau « explorer les plans de Power Apps » de la page de tarification de Power Apps .
- Les passerelles et les connexions locales peuvent uniquement être créées et utilisées dans l'environnement par défaut de l'utilisateur. Pour en savoir plus : utilisation des environnements et des Power Apps Microsoft.

## Installation d'une passerelle

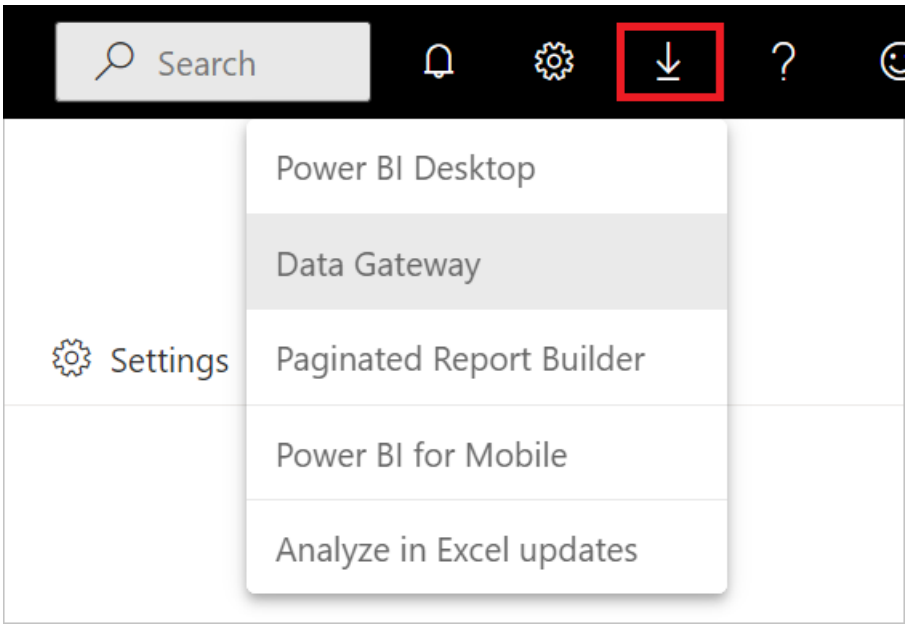
Vous pouvez installer une passerelle de données locale directement à partir du service en ligne.

**installer une passerelle à partir du service Power BI**

pour installer une passerelle à partir du service Power BI :

1. sélectionnez le bouton téléchargements dans le coin supérieur droit de Power BI service, puis choisissez

passerelle de données.

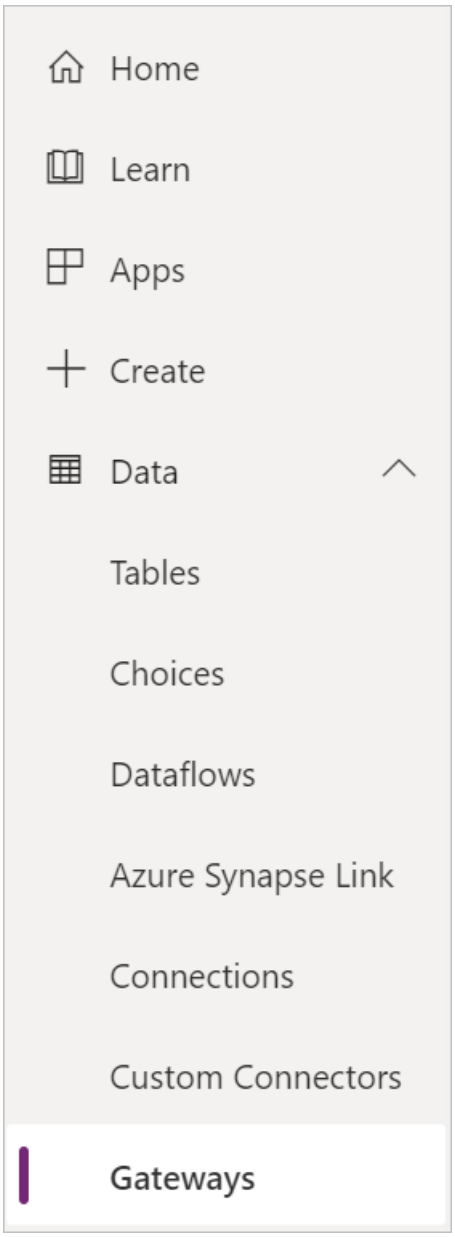



2. Installez la passerelle à l'aide des instructions fournies dans installer une passerelle de données locale.

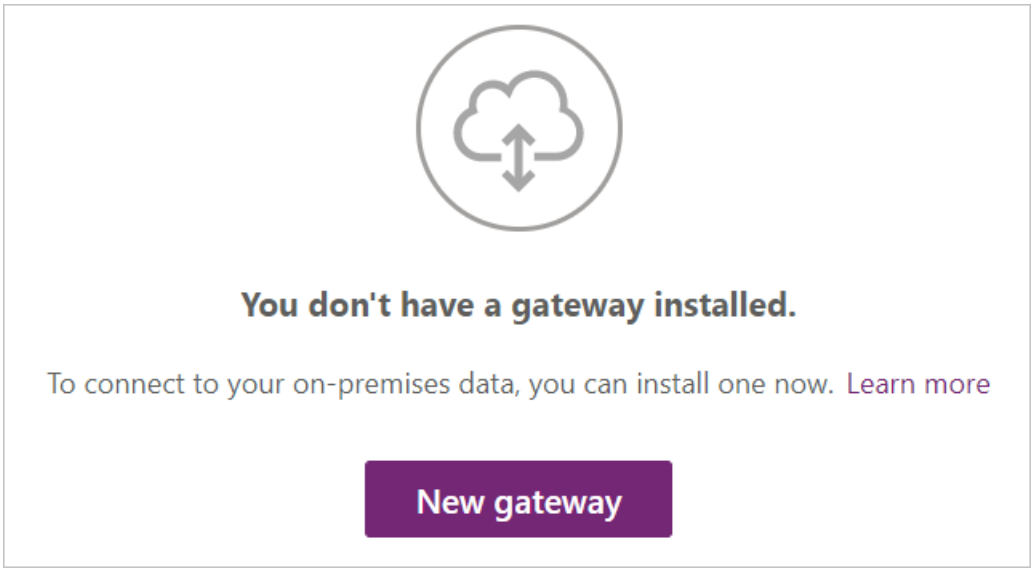
**Installer une passerelle à partir de Power Apps**

Pour installer une passerelle à partir de Power Apps :

1. Dans le volet de navigation de gauche de powerapps.com, sélectionnez > **passerelles** de données.




2. Sélectionnez nouvelle passerelle.



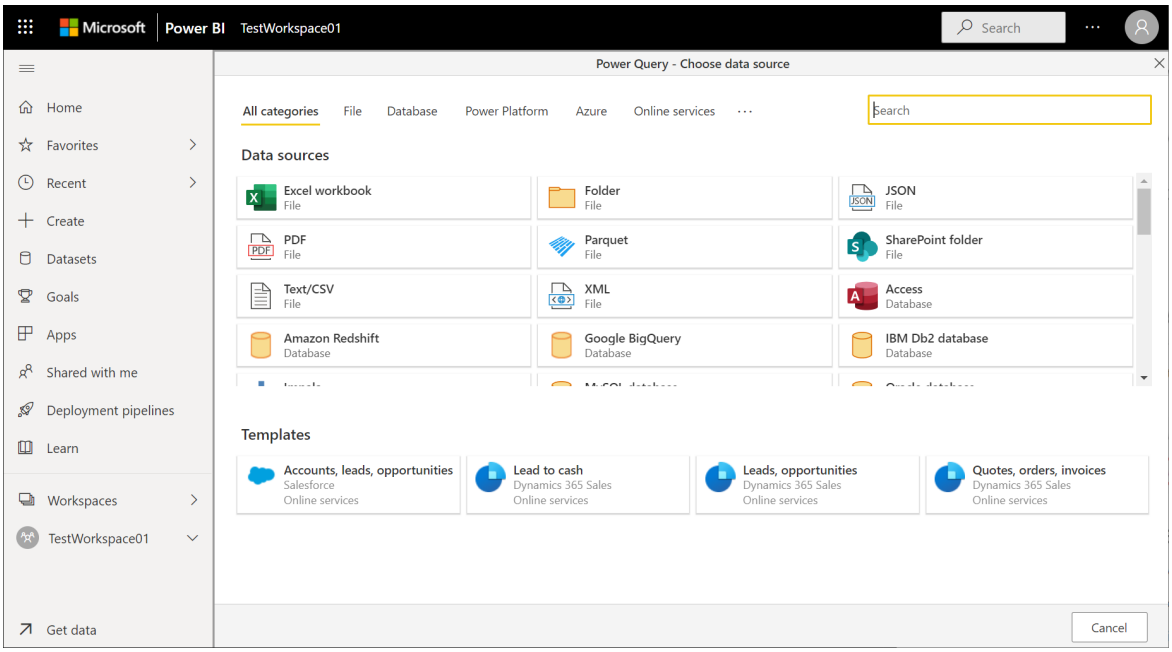

3. Dans la section **passerelle de données locale** , sélectionnez **Télécharger**.

4. Installez la passerelle à l'aide des instructions fournies dans installer une passerelle de données locale.

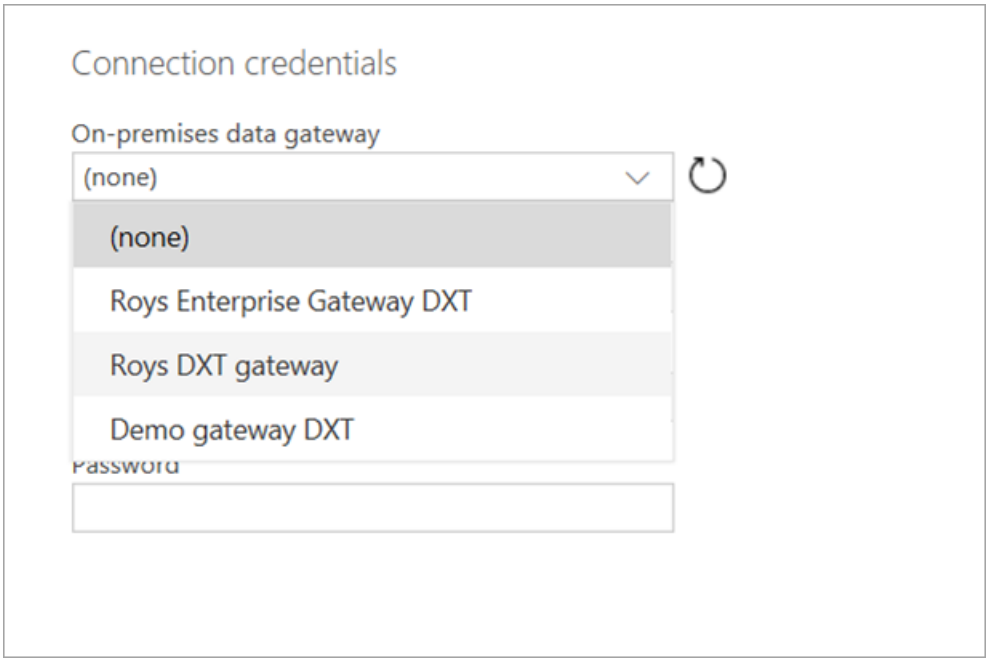
# Utiliser une source de données locale dans un flux de données

1. Pour obtenir des instructions sur la création d'un flux de données, consultez créer un flux de données à partir d'une source de données.

2. Sélectionnez une source de données locale dans la liste sources de données.




3. Fournissez les détails de connexion pour la passerelle d'entreprise qui sera utilisée pour accéder aux données locales. Vous devez sélectionner la passerelle elle-même et fournir des informations d'identification pour la passerelle sélectionnée. Seules les passerelles pour lesquelles vous êtes administrateur s'affichent dans la liste.



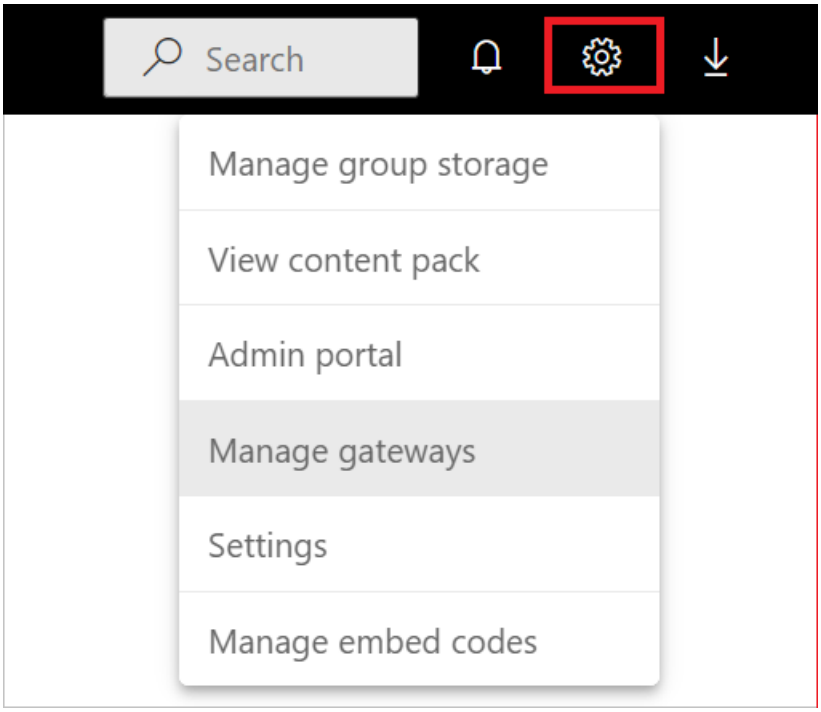

Vous pouvez modifier la passerelle d'entreprise utilisée pour un flux de données donné et modifier la passerelle affectée à toutes vos requêtes à l'aide de l'outil de création de flux de données.

> **NOTE**
> Le flux de données tente de trouver ou de créer les sources de données requises à l'aide de la nouvelle passerelle. Si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas modifier la passerelle tant que tous les flux nécessaires ne seront pas disponibles à partir de la passerelle sélectionnée.

## Afficher et gérer les autorisations de la passerelle

**Power BI les autorisations de la passerelle de service**

1. sélectionnez le bouton configurer dans l'angle supérieur droit de Power BI service, choisissez **gérer les passerelles**, puis sélectionnez la passerelle de votre choix.




2. Pour ajouter un utilisateur à la passerelle, sélectionnez le tableau **administrateurs** et entrez l'adresse de messagerie de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter en tant qu'administrateur. L'utilisation de passerelles dans flux nécessite une autorisation d'administrateur sur la passerelle. Les administrateurs disposent d'un contrôle total sur la passerelle, y compris l'ajout d'utilisateurs, la définition d'autorisations, la création de connexions à toutes les sources de données disponibles et la suppression de la passerelle.

**autorisations de la passerelle Power Apps**

1. Dans le volet de navigation de gauche de powerapps.com, sélectionnez **passerelles** , puis sélectionnez la passerelle de votre choix.

2. Pour ajouter un utilisateur à une passerelle, sélectionnez **utilisateurs**, spécifiez un utilisateur ou un groupe, puis spécifiez un niveau d'autorisation. La création de nouvelles sources de données avec une passerelle dans flux nécessite une autorisation d'administrateur sur la passerelle. Les administrateurs disposent d'un contrôle total sur la passerelle, y compris l'ajout d'utilisateurs, la définition d'autorisations, la création de connexions à toutes les sources de données disponibles et la suppression de la passerelle.

## Afficher et gérer les connexions de passerelle

**Power BI les connexions de la passerelle de service**

1. sélectionnez le bouton configurer dans l'angle supérieur droit de Power BI service, choisissez **gérer les passerelles**, puis sélectionnez la passerelle de votre choix.

2. Effectuez l'action que vous souhaitez :

   - pour afficher les détails et modifier les paramètres, sélectionnez **passerelle de Cluster Paramètres**.
   - Pour ajouter des utilisateurs en tant qu'administrateurs de la passerelle, sélectionnez **administrateurs**.
   - pour ajouter une source de données à la passerelle, sélectionnez **ajouter une source** de données, entrez un nom de source de données, choisissez le type de source de données sous source de **données Paramètres**, puis entrez l'adresse de messagerie de la personne qui utilisera la source de données.
   - Pour supprimer une passerelle, sélectionnez les points de suspension à droite du nom de la passerelle, puis sélectionnez **supprimer**.

**connexions à la passerelle Power Apps**

1. Dans la barre de navigation de gauche de *powerapps.com*, sélectionnez **passerelles**, puis choisissez la passerelle de votre choix.

2. Effectuez l'action que vous souhaitez :

   - Pour afficher les détails, modifier les paramètres ou supprimer une passerelle, sélectionnez **connexions**, puis sélectionnez une connexion.

   - Pour partager une connexion, sélectionnez **partager** , puis ajouter ou supprimer des utilisateurs.

     > **NOTE**
     > vous ne pouvez partager que certains types de connexions, telles qu'une connexion SQL Server. Pour plus d'informations, consultez partager des ressources d'application dans Power Apps.
     >
     > Pour plus d'informations sur la gestion d'une connexion, consultez gérer les connexions de canevas-application dans Power Apps.

## Limites

Il existe quelques limitations connues lors de l'utilisation des passerelles d'entreprise et de flux.

- Chaque flux de données ne peut utiliser qu'une seule passerelle. Par conséquent, toutes les requêtes doivent être configurées à l'aide de la même passerelle.
- La modification de la passerelle a un impact sur l'ensemble du flux de données.
- Si plusieurs passerelles sont nécessaires, la meilleure pratique consiste à créer plusieurs flux (une pour chaque passerelle) et à utiliser les fonctionnalités de référence de calcul ou de table pour unifier les données.
- Les flux de données sont uniquement pris en charge avec des passerelles d'entreprise. Les passerelles personnelles ne peuvent pas être sélectionnées dans les listes déroulantes et les écrans de paramètres.
- La création de nouvelles sources de données avec une passerelle dans flux est uniquement prise en charge pour les personnes disposant d'autorisations *admins* . *Peut utiliser* et *peut utiliser* les niveaux d'autorisation + share ne sont pas pris en charge actuellement.

## Dépannage

Lorsque vous tentez d'utiliser une source de données locale pour publier un flux de données, vous risquez de rencontrer l'erreur MashupException suivante :

```
AzureDataLakeStorage failed to get the response:
'The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send.'
```

cette erreur se produit généralement lorsque vous tentez de vous connecter à un point de terminaison de Azure Data Lake Storage par le biais d'un proxy, mais que vous n'avez pas correctement configuré les paramètres de proxy pour la passerelle de données locale. Pour en savoir plus sur la configuration de ces paramètres de proxy, consultez configurer les paramètres de proxy pour la passerelle de données locale.

Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes liés aux passerelles ou sur la configuration du service de passerelle pour votre réseau, consultez la documentation relative à la passerelle de données locale.

## Étapes suivantes

- Créer et utiliser flux dans Power Apps
- Ajouter des données à une table dans Microsoft Dataverse à l'aide de Power Query
- Connecter Azure Data Lake Storage Gen2 pour le stockage de dataflows

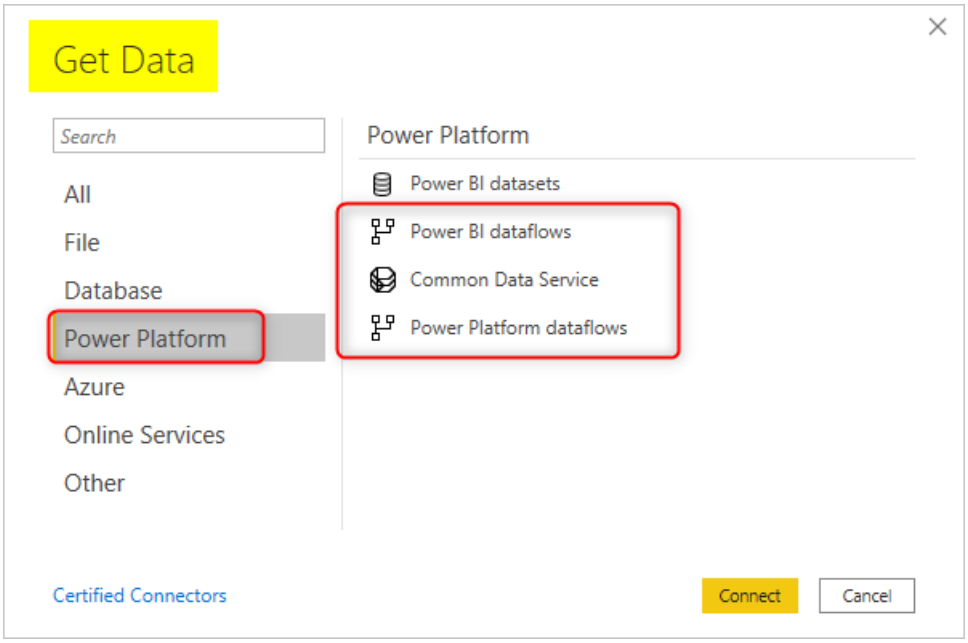
# Utilisation de la sortie de Microsoft Power Platform flux à partir d'autres expériences Power Query

11/11/2021 • 3 minutes to read

Vous pouvez utiliser la sortie de Microsoft Power Platform flux à partir de l'expérience Power Query dans d'autres produits. par exemple, dans Power BI Desktop — ou même dans un autre flux de — données, vous pouvez obtenir des données à partir de la sortie d'un flux de données. Dans cet article, vous allez apprendre à le faire.

## Récupérer des données à partir de flux dans Power BI

si vous utilisez Power BI pour l'analyse des données, vous pouvez obtenir des données à partir de Power Platform flux ou Power BI flux en choisissant ces sources de données.




lorsque vous récupérez des données à partir d'un flux de données, les données sont importées dans le jeu de données Power BI. Le jeu de données doit ensuite être actualisé. Vous pouvez choisir d'effectuer une actualisation ponctuelle ou une actualisation automatique selon une planification que vous spécifiez. Les actualisations planifiées du jeu de données peuvent être configurées dans Power BI.

**DirectQuery à partir de flux**

Power BI flux prennent également en charge une connexion DirectQuery. si la taille des données est tellement importante que vous ne souhaitez pas les importer dans le jeu de données Power BI, vous pouvez créer une connexion DirectQuery. DirectQuery ne copie pas les données dans le jeu de données Power BI. les tables du dataset Power BI qui obtiennent leurs données à partir d'un flux de données source DirectQuery n'ont pas besoin d'une actualisation planifiée, car leurs données sont extraites en temps réel à partir du flux de données.

pour utiliser DirectQuery pour flux, vous devez activer le moteur de calcul sur votre capacité Power BI Premium, puis actualiser le flux de données avant qu'il puisse être consommé en mode DirectQuery. pour plus d'informations, consultez Power BI flux DirectQuery Support.

## Flux peut récupérer des données à partir d'autres flux

Si vous souhaitez réutiliser des données créées par un flux de données dans un autre flux de données, vous pouvez le faire à l'aide du connecteur de flux de données dans l'éditeur de flux de Power Query lorsque vous créez le flux de données.

Lors de l'obtention de données à partir de la sortie d'un autre flux de données, une entité liée est créée. Les entités liées offrent un moyen de créer des données dans un flux de données en amont disponible dans un flux de données en aval, sans copier les données dans le flux de données en aval. Les entités liées étant simplement des pointeurs vers des entités créées dans d'autres flux, elles sont tenues à jour par la logique d'actualisation du flux de données en amont. Si les deux flux résident dans le même espace de travail ou environnement, ces flux sont actualisés ensemble, afin de conserver les données dans flux toujours à jour. Pour plus d'informations : lier des entités entre flux

## Séparation de la transformation des données de la consommation des données

Lorsque vous utilisez la sortie d'un flux de données dans d'autres flux ou DataSets, vous pouvez créer une abstraction entre la couche de transformation de données et le reste du modèle de données. Cette abstraction est importante, car elle crée une architecture à plusieurs rôles, dans laquelle le client Power Query peut se concentrer sur la création des transformations de données, et les modélisateurs de données peuvent se concentrer sur la modélisation des données.

## Étapes suivantes

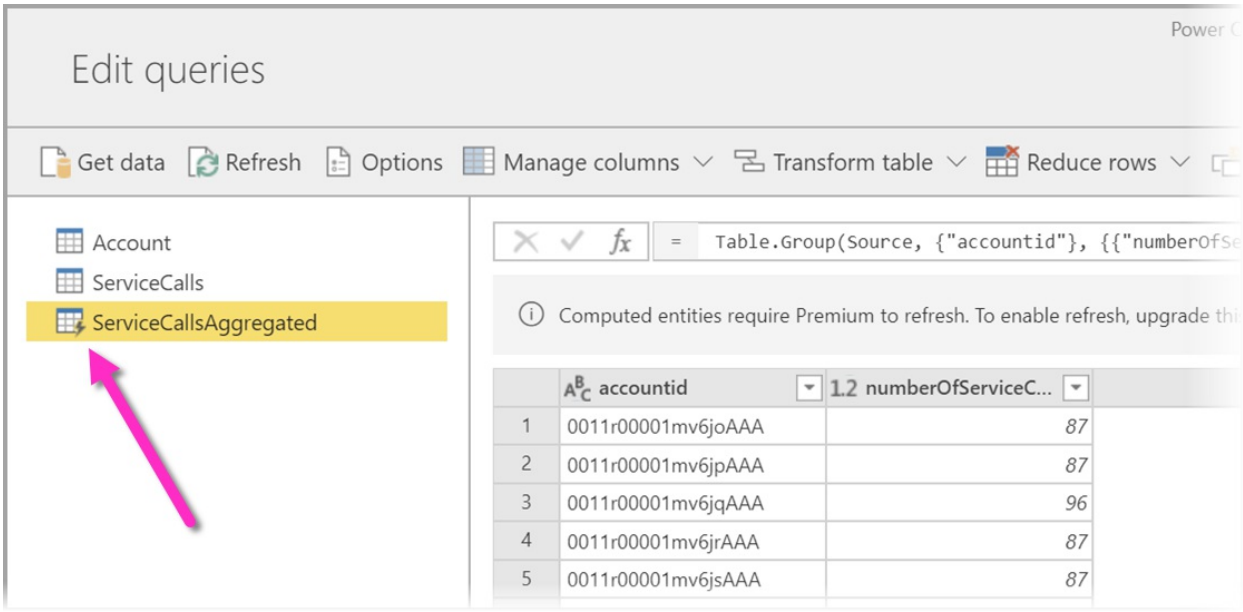
Les articles suivants fournissent plus de détails sur les Articles connexes.

- Création et utilisation de flux de données dans Power BI
- Lier des entités entre des flux de données dans Power BI
- Se connecter aux données créées par les dataflows Power BI dans Power BI Desktop (bêta)
- Créer et utiliser flux dans Power Platform
- Lier des entités entre flux (Power Platform)

# Création d'entités calculées dans flux

11/11/2021 • 4 minutes to read

Vous pouvez effectuer des *calculs dans le stockage* lors de l'utilisation de flux de données avec un abonnement Power BI Premium. Cela vous permet d'effectuer des calculs sur vos flux existants et de retourner des résultats qui vous permettent de vous concentrer sur la création et l'analyse des rapports.




Pour effectuer des calculs dans le stockage , vous devez tout d'abord créer le flux de données et amener des données dans le stockage de flux de données Power BI. Une fois que vous avez un flux de données qui contient des données, vous pouvez créer des *entités calculées*, qui sont des entités qui effectuent des calculs dans le stockage.

Il existe deux façons de connecter les données du flux de données à Power BI :

- Utilisation de la création d'un flux de données en libre-service
- Utilisation d'un flux de données externe

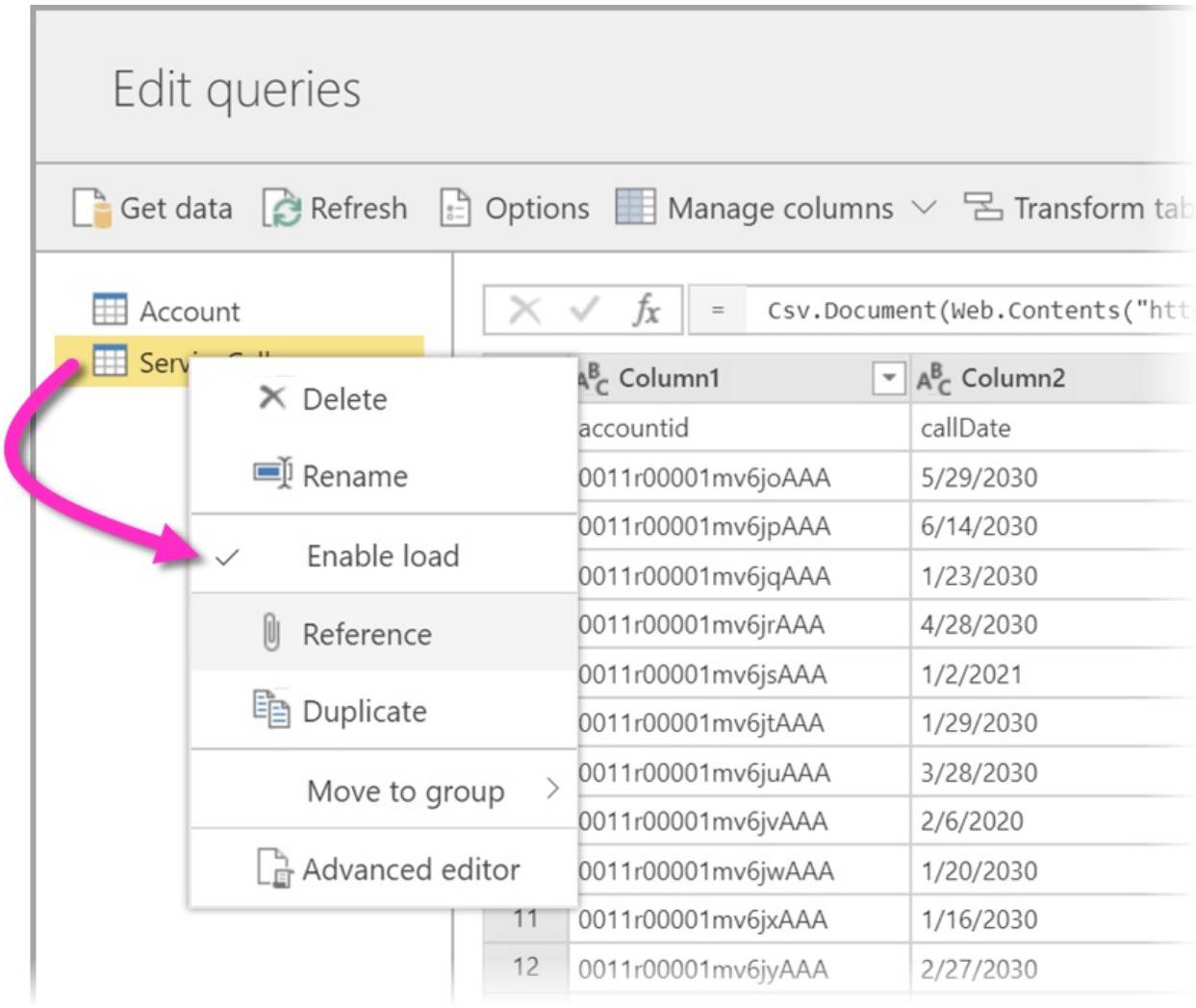
Les sections suivantes décrivent comment créer des entités calculées sur vos données de flux de données.

## Comment créer des entités calculées

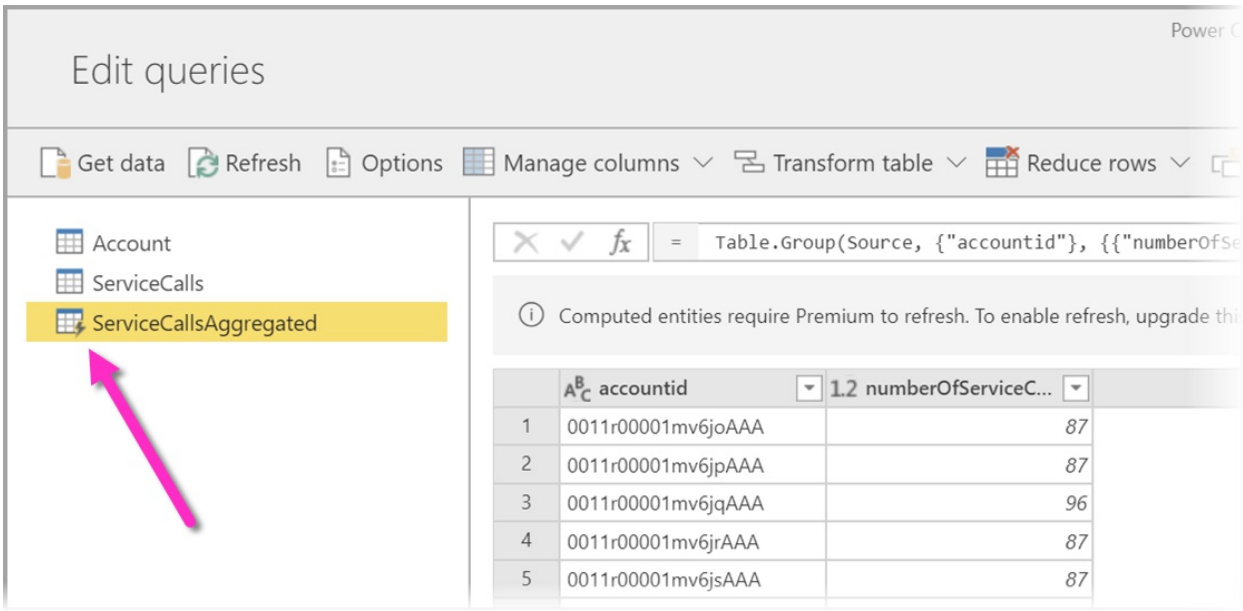
Une fois que vous avez un flux de données avec une liste d'entités, vous pouvez effectuer des calculs sur ces entités.

dans l'outil de création de flux de données du service Power BI, sélectionnez **modifier les entités**. Cliquez ensuite avec le bouton droit sur l'entité que vous souhaitez utiliser comme base pour votre entité calculée et sur laquelle vous souhaitez effectuer des calculs. Dans le menu contextuel, sélectionnez **référence**.

Pour que l'entité soit éligible en tant qu'entité calculée, vous devez sélectionner l'option **charger le chargement** , comme indiqué dans l'image suivante. Cliquez avec le bouton droit sur l'entité pour afficher ce menu contextuel.




En sélectionnant **activer la charge**, vous créez une entité dont la source est l'entité référencée. L'icône est remplacée par l'icône **calculée** , comme illustré dans l'image suivante.




toute transformation que vous effectuez sur cette entité nouvellement créée est exécutée sur les données qui se trouvent déjà dans Power BI stockage de flux de données. cela signifie que la requête n'est pas exécutée sur la source de données externe à partir de laquelle les données ont été importées (par exemple, la base de données SQL à partir de laquelle les données ont été extraites).

**Exemples de cas d'utilisation**

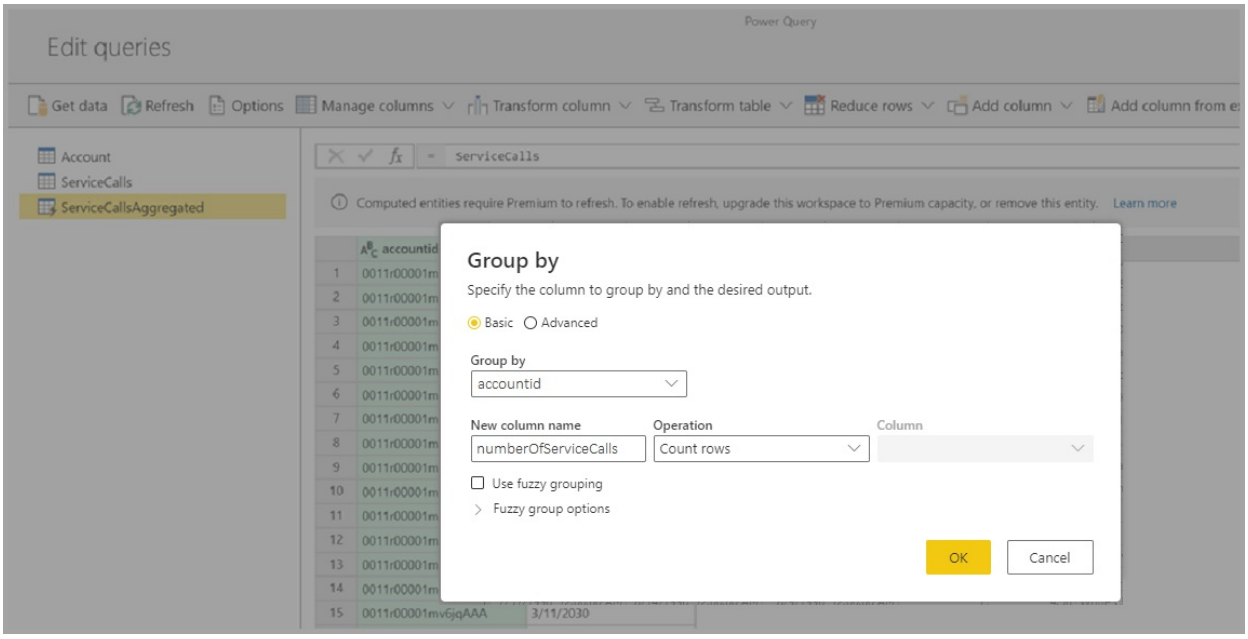
Quels types de transformations peuvent être effectués avec les entités calculées ? toutes les transformations que

vous spécifiez habituellement à l'aide de l'interface utilisateur de transformation dans Power BI, ou l'éditeur M, sont toutes prises en charge lors de l'exécution de calculs dans le stockage.

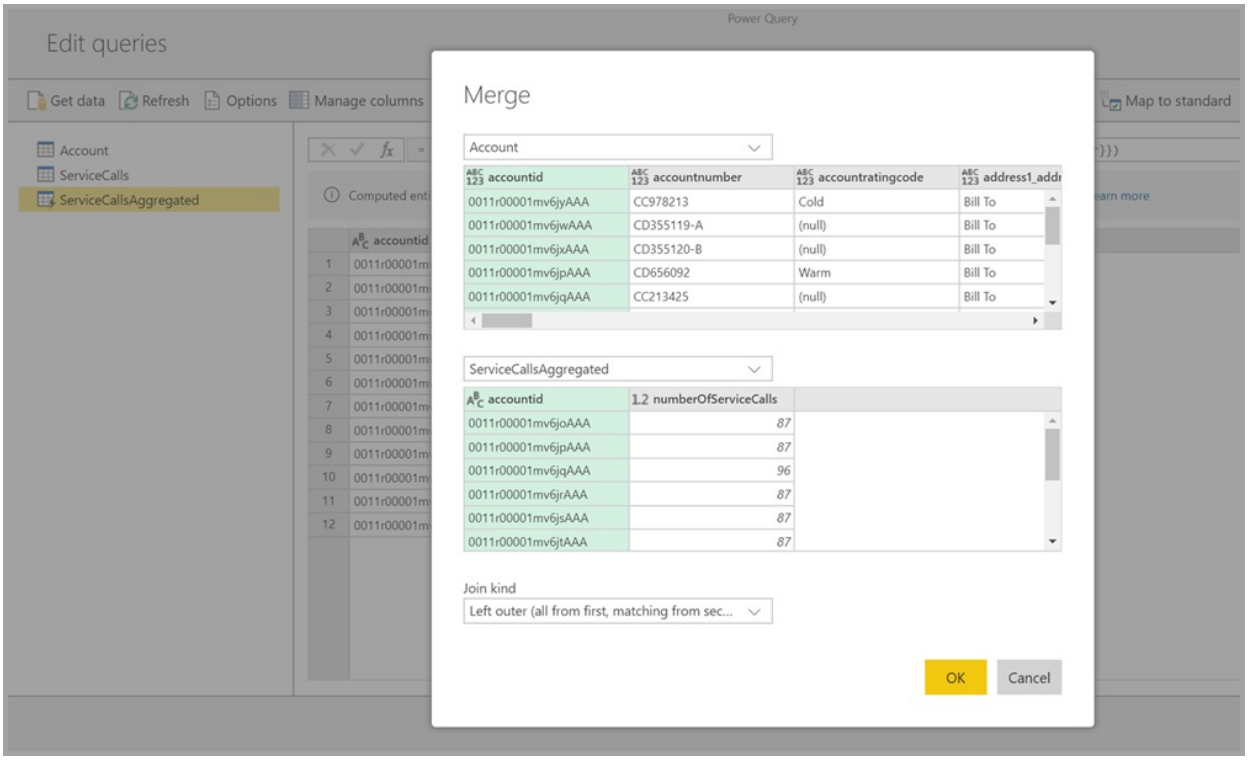
Considérez l'exemple suivant. Vous avez une entité de compte qui contient les données brutes de tous les clients de votre abonnement Dynamics 365. Vous avez également ServiceCalls des données brutes à partir du centre de service, avec les données des appels de support qui ont été effectués à partir des différents comptes chaque jour de l'année.

Imagine vous souhaitez enrichir l'entité de compte des données de ServiceCalls.

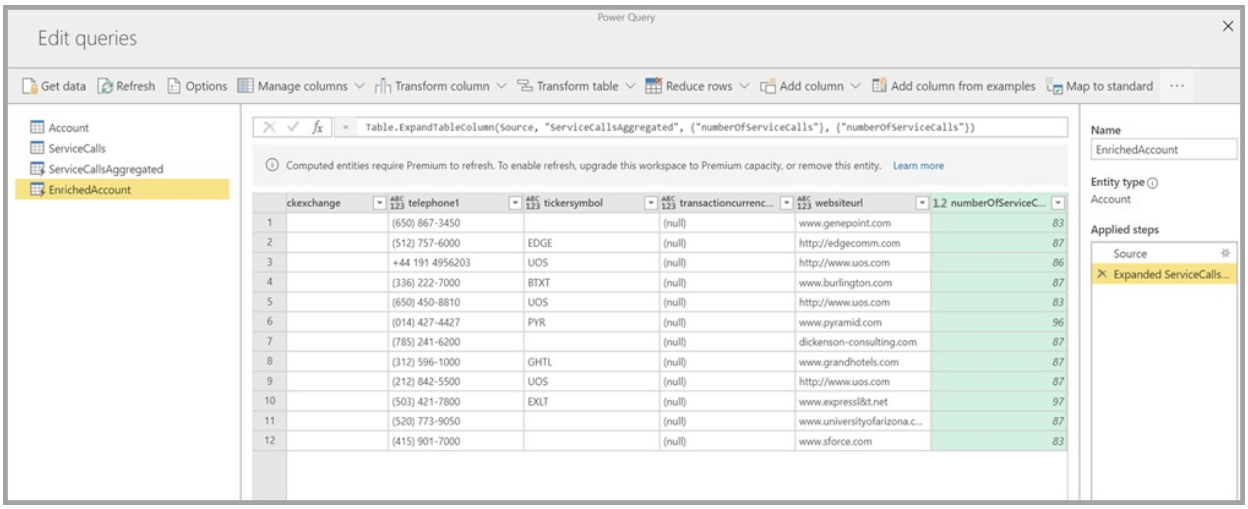
Vous devez tout d'abord agréger les données à partir de ServiceCalls pour calculer le nombre d'appels passés au support pour chaque compte de l'année dernière.




Ensuite, vous fusionnez l'entité Account avec l'entité ServiceCallsAggregated pour calculer la table de **comptes** enrichie.




Vous pouvez ensuite voir les résultats, affichés sous forme de EnrichedAccount dans l'image suivante.




c'est là que — la transformation est effectuée sur les données du flux de données qui réside dans votre abonnement Power BI Premium, et non sur les données sources.

## Observations et limitations

il est important de noter que si vous supprimez l'espace de travail de Power BI Premium capacité, le flux de données associé ne sera plus actualisé.

lorsque vous travaillez avec des flux spécifiquement créés dans le compte Azure Data Lake Storage d'une organisation, les entités liées et les entités calculées fonctionnent correctement lorsque les entités résident dans le même compte de stockage. plus d'informations : Connecter Azure Data Lake Storage Gen2 pour le stockage du flux de données

les entités liées sont uniquement disponibles pour les flux créés dans Power BI et Power Apps. En guise de bonne pratique, quand vous procédez à des calculs sur les données jointes par des données locales et cloud, créez une entité pour effectuer ces calculs. Cela offre une meilleure expérience que l'utilisation d'une entité existante pour les calculs, par exemple une entité qui interroge également les données des deux sources et effectue des transformations dans le stockage.

## Voir aussi

- Scénarios d'entités calculées et cas d'usage

Cet article décrit les entités calculées et les flux. Voici d'autres articles qui peuvent être utiles :

- Préparation des données en libre-service dans Power BI
- Utilisation d'une actualisation incrémentielle avec des dataflows
- Connecter à des sources de données pour flux
- Lier des entités entre dataflows

les liens suivants fournissent des informations supplémentaires sur flux dans Power BI et d'autres ressources :

- Créer et utiliser des flux de données dans Power BI
- Utilisation de flux de données avec des sources de données locales
- Ressources du développeur pour les flux de données Power BI
- Configurer les paramètres de flux de données d'espace de travail (préversion)
- Ajouter un dossier CDM à Power BI sous forme de flux de données (préversion)
- Connecter Azure Data Lake Storage Gen2 pour le stockage de flux de données (préversion)

Pour plus d'informations sur Power Query et l'actualisation planifiée, vous pouvez consulter ces articles :

- Présentation des requêtes dans Power BI Desktop
- Configuration d'une actualisation planifiée

Pour plus d'informations sur Common Data Model, consultez l'article vue d'ensemble :

- Common Data Model

# Lier des entités entre dataflows

11/11/2021 • 6 minutes to read

Avec flux dans Microsoft Power Platform, vous pouvez avoir une seule source de stockage de données organisationnelle dans laquelle les analystes d'entreprise peuvent préparer et gérer leurs données une seule fois, puis les réutiliser entre différentes applications analytiques de l'organisation.

Lorsque vous liez des entités entre des flux, vous pouvez réutiliser des entités qui ont déjà été ingérées, nettoyées et transformées par des flux qui appartiennent à d'autres, sans qu'il soit nécessaire de conserver ces données. Les entités liées pointent simplement vers les entités dans d'autres flux de données, *sans* copier ou dupliquer les données.

Les entités liées sont en lecture seule. par conséquent, si vous souhaitez créer des transformations pour une entité liée, vous devez créer une nouvelle entité calculée avec une référence à l'entité liée.

## Disponibilité de l'entité liée

la disponibilité de l'entité liée varie selon que vous utilisez flux dans Power BI ou Power Apps. Les sections suivantes décrivent les détails de chacun d'entre eux.

**Entités liées dans Power BI**

pour être actualisées, les entités liées nécessitent un abonnement Power BI Premium . les entités liées sont disponibles dans n'importe quel flux de données d'un espace de travail hébergé sur Power BI Premium capacité. Il n'existe aucune limitation concernant le flux de données source.

les entités liées fonctionnent uniquement dans les nouveaux espaces de travail Power BI et, de même, tous les flux liés doivent se trouver dans de nouveaux espaces de travail. Pour plus d'informations : créer des espaces de travail dans Power bi

> **NOTE**
>
> Les entités diffèrent selon qu'il s'agit d'entités standard ou de entités calculées. Les entités standard (souvent appelées simplement « entités ») interrogent une source de données externe, comme une base de données SQL. les entités calculées requièrent Premium capacité sur Power BI et exécuter leurs transformations sur des données qui se trouvent déjà dans Power BI stockage.
>
> si votre flux de données ne se trouve pas dans un espace de travail Premium capacity, vous pouvez toujours faire référence à une requête unique — ou combiner plusieurs requêtes, — à condition que les transformations ne soient pas définies comme des transformations dans le stockage. Ces références sont considérées comme des entités standard. Pour ce faire, désactivez l'option **activer le chargement** pour les requêtes référencées afin d'éviter que les données ne soient matérialisées et ingérées dans le stockage. À partir de là, vous pouvez référencer celles qui **permettent d'activer Load = false** et définir l' **activation du chargement sur on** uniquement pour les requêtes résultantes que vous souhaitez matérialiser.

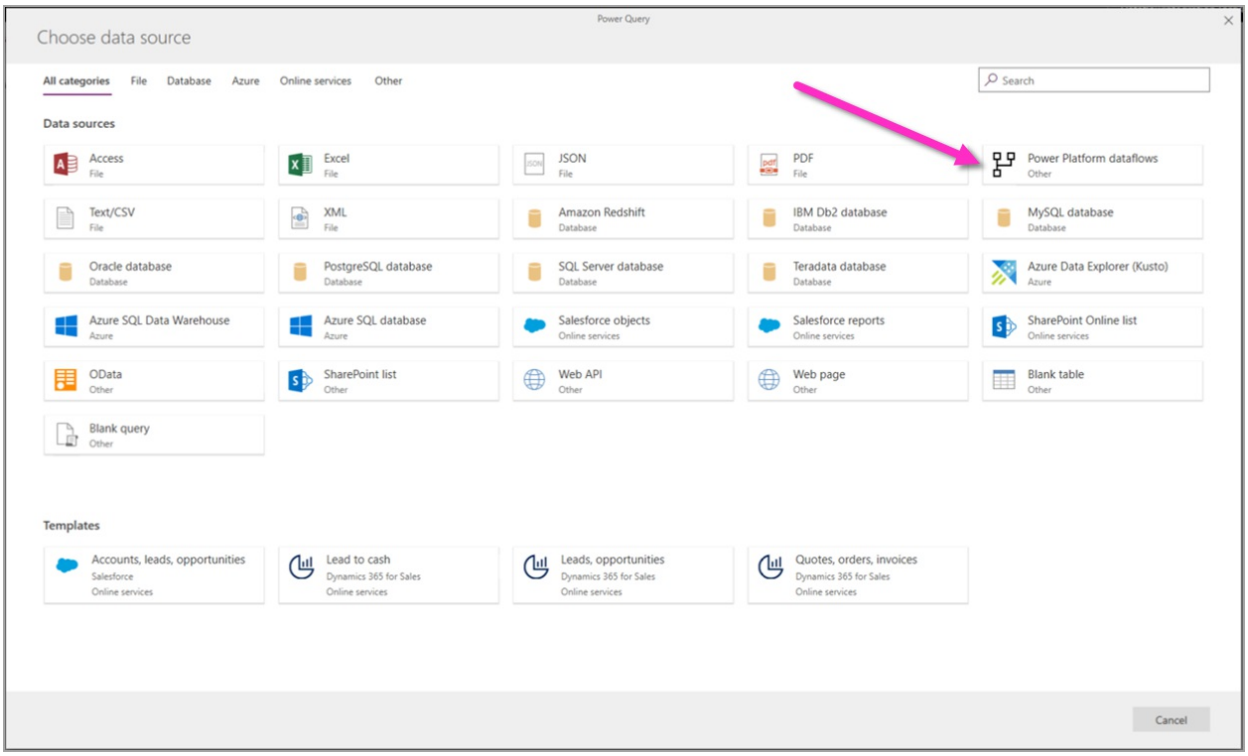
**Entités liées dans Power Apps**

les entités liées sont disponibles à la fois dans les Power Apps plan 1 et plan 2.

## Guide pratique pour lier des entités entre des flux de données

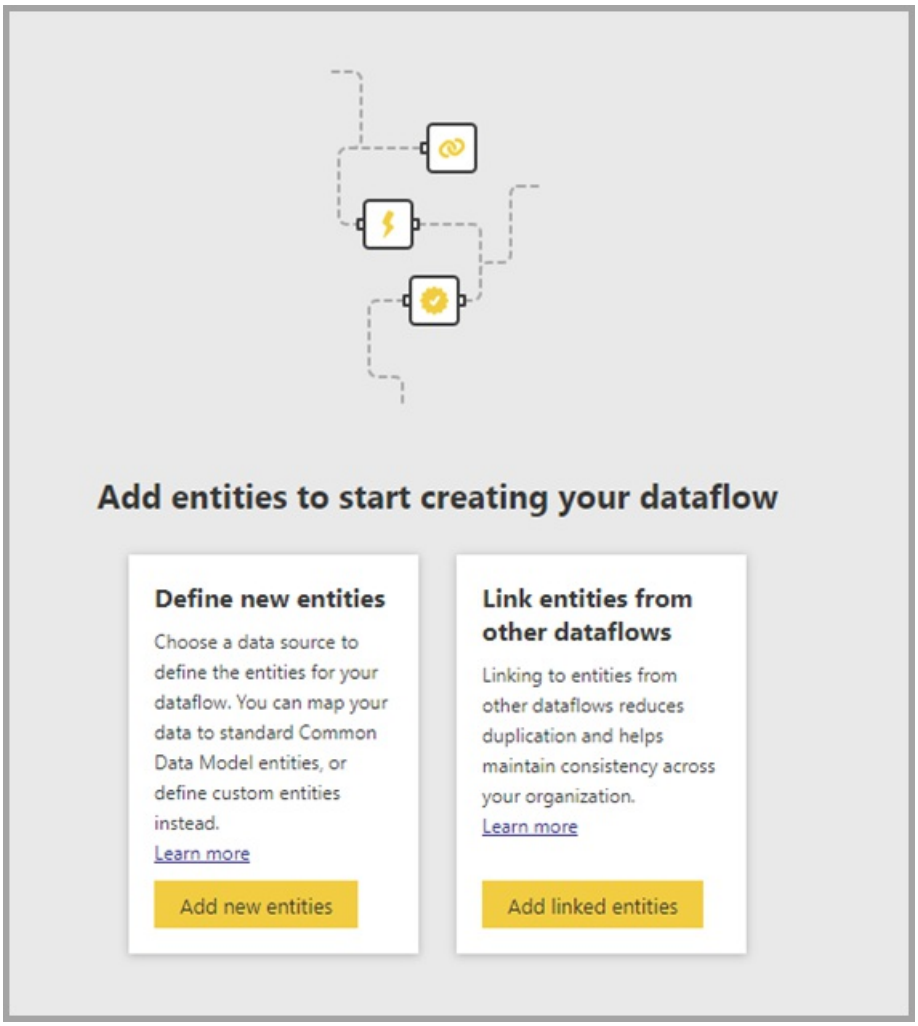
Il existe plusieurs façons de lier des entités entre les flux. pour lier des entités dans Power BI, vous devez vous connecter avec vos informations d'identification de Power BI.

Vous pouvez sélectionner **obtenir des données** à partir de l'outil de création de flux de données, qui affiche une boîte de dialogue permettant de sélectionner les catégories et chaque source de données. Sélectionnez ensuite le connecteur **Power Platform flux** .

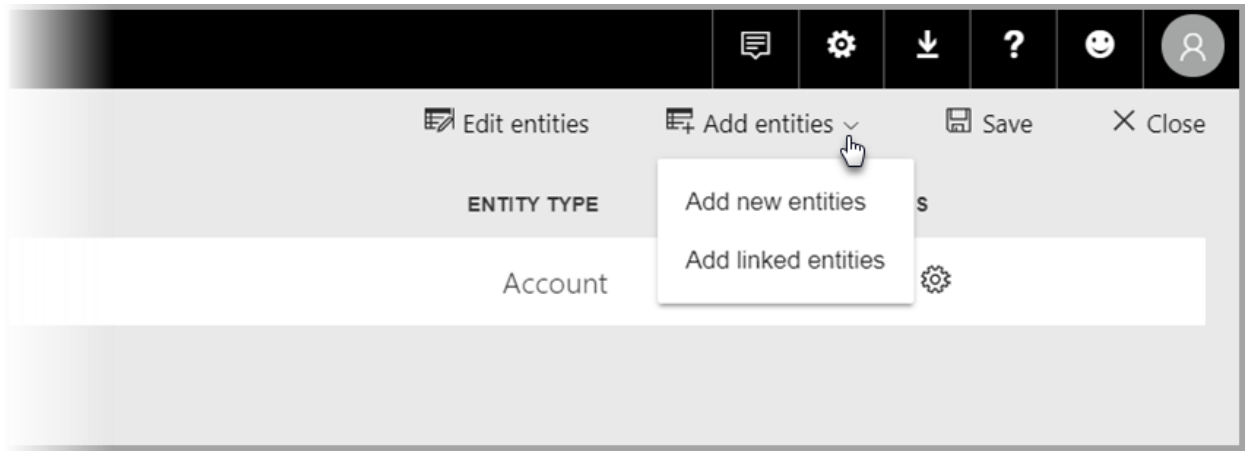



Une fenêtre de connexion s'affiche pour la connexion de données sélectionnée. Si des informations d'identification sont nécessaires, vous êtes invité à les fournir.

dans Power BI, vous pouvez sélectionner **ajouter des entités liées** à partir de l'outil de création de flux de données.




vous pouvez également sélectionner **ajouter des entités liées** à partir du menu **ajouter des entités** dans le service Power BI.




Une fenêtre de **navigateur** s'ouvre et vous pouvez choisir un ensemble d'entités auxquelles vous pouvez vous connecter. La fenêtre affiche les entités pour lesquelles vous disposez d'autorisations sur tous les espaces de travail et environnements de votre organisation.

Une fois que vous avez sélectionné vos entités liées, elles apparaissent dans la liste des entités pour votre flux de données dans Authoring Tool, avec une icône spéciale qui les identifie comme entités liées.

Vous pouvez également afficher le flux de données source à partir des paramètres du flux de données de votre entité liée.

## Actualiser la logique d'entités liées

la logique d'actualisation des entités liées diffère légèrement selon que vous utilisez Power BI ou Power Apps, comme décrit dans les sections suivantes.

**Logique d'actualisation dans Power BI**

la logique d'actualisation par défaut des entités liées varie selon que le flux de données source est dans le même Power BI espace de travail que le flux de données de destination. Les sections suivantes décrivent le comportement de chacun de ces éléments.

- **Liens entre les espaces de travail**: l'actualisation des liens à partir d'entités dans différents espaces de travail se comporte comme un lien vers une source de données externe. Lorsque le flux de données est actualisé, il prend les données les plus récentes de l'entité à partir du flux de données source. Si le flux de données source est actualisé, il n'affecte pas automatiquement les données dans le flux de données de destination.
- **Liens dans le même espace de travail**: lorsque l'actualisation des données est effectuée pour un flux de données source, cet événement déclenche automatiquement un processus d'actualisation pour les entités dépendantes dans tous les flux de destination dans le même espace de travail, y compris les entités calculées en fonction de celles-ci. Toutes les autres entités du flux de données de destination sont actualisées en fonction de la planification du flux de données. Les entités qui dépendent de plusieurs sources actualisent leurs données chaque fois qu'une de leurs sources est actualisée avec succès.

  > **NOTE**
  > La totalité du processus d'actualisation est validée en même temps. Pour cette raison, si l'actualisation des données pour le flux de données de destination échoue, l'actualisation des données du flux de données source échoue également.

**Logique d'actualisation dans Power Apps**

la logique d'actualisation des entités liées dans Power Apps se comporte comme une source de données externe. Lorsque le flux de données est actualisé, il prend les données les plus récentes de l'entité à partir du flux de données source. Si le flux de données source est actualisé, il n'affecte pas automatiquement les données dans le flux de données de destination.

## Autorisations lors de l'affichage des rapports à partir de flux de données

lorsque vous créez un rapport de Power BI qui comprend des données basées sur un flux de données, vous ne pouvez voir les entités liées que si vous avez accès au flux de données source.

## Considérations et limitations

Il existe quelques limitations à prendre en compte lorsque vous travaillez avec des entités liées :

- Une entité peut être référencée par un autre flux. Cette entité de référence peut également être référencée par d'autres flux, et ainsi de suite, jusqu'à 5 fois.
- Les dépendances cycliques des entités liées ne sont pas autorisées.
- le flux de données doit se trouver dans un nouvel espace de travail Power BI ou dans un environnement Power Apps.
- Une entité liée ne peut pas être jointe à une entité régulière qui obtient ses données à partir d'une source de données locale.
- Lorsque vous utilisez M paramètres pour adresser des entités liées, si le flux de données source est actualisé, il n'affecte pas automatiquement les données dans le flux de données de destination.

# Étapes suivantes

Les articles suivants peuvent être utiles lors de la création ou de l'utilisation de flux :

- Préparation des données en libre-service dans Power BI
- Utilisation d'une actualisation incrémentielle avec des dataflows
- Création d'entités calculées dans flux
- Connecter à des sources de données pour flux

Les articles ci-dessous fournissent des informations supplémentaires sur flux et Power BI :

- Créer et utiliser des flux de données dans Power BI
- Utilisation d'entités calculées sur Power BI Premium
- Utilisation de flux de données avec des sources de données locales
- Ressources du développeur pour les flux de données Power BI

Pour plus d'informations sur Power Query et l'actualisation planifiée, vous pouvez consulter ces articles :

- Présentation des requêtes dans Power BI Desktop
- Configuration d'une actualisation planifiée

Pour plus d'informations sur Common Data Model, consultez l'article vue d'ensemble :

- Vue d'ensemble du modèle CMD (Common Data Model)

# Connecter Azure Data Lake Storage Gen2 pour le stockage de dataflows

11/11/2021 • 7 minutes to read

vous pouvez configurer flux pour stocker ses données dans le compte Azure Data Lake Storage Gen2 de votre organisation. Cet article décrit les étapes générales nécessaires pour ce faire et fournit des conseils et meilleures pratiques tout au long du processus.

> **IMPORTANT**
> Le flux de données avec la fonctionnalité de tables analytiques utilise le lien Azure Synapse pour Dataverse service, qui peut offrir différents niveaux de conformité, de confidentialité, de sécurité et d'emplacement des données. Pour plus d'informations sur le lien Azure Synapse pour Dataverse, consultez l' article du blog.

Il existe certains avantages à configurer flux pour stocker leurs définitions et fichiers de données dans votre Data Lake, par exemple :

- Azure Data Lake Storage Gen2 fournit une fonctionnalité de stockage extrêmement évolutive pour les données.
- les données de flux de données et les fichiers de définition peuvent être exploités par les développeurs de votre service informatique pour tirer parti des services de données et d'intelligence artificielle (ia) azure, comme illustré dans les exemples de GitHub d'azure data services.
- Il permet aux développeurs de votre organisation d'intégrer les données de flux de données dans les applications internes et les solutions métier, à l'aide des ressources de développeur pour flux et Azure.

## Spécifications

Pour utiliser Azure Data Lake Storage Gen2 pour les flux de données, vous avez besoin des éléments suivants :

- environnement Power Apps. tout plan de Power Apps vous permet de créer des flux avec Azure Data Lake Storage Gen2 en tant que destination. Vous devez être autorisé dans l'environnement en tant que créateur.
- Un abonnement Azure. vous avez besoin d'un abonnement Azure pour utiliser Azure Data Lake Storage Gen2.
- Un groupe de ressources. Utilisez un groupe de ressources existant ou créez-en un nouveau.
- Un compte de stockage Azure. la fonctionnalité Data Lake Storage Gen2 doit être activée pour le compte de stockage.

> **TIP**
> Si vous n'avez pas d'abonnement Azure, créez un compte d'essai gratuit avant de commencer.

## préparer votre Azure Data Lake Storage Gen2 pour Power Platform flux

avant de configurer votre environnement avec un compte Azure Data Lake Storage Gen2, vous devez créer et configurer un compte de stockage. Voici la configuration requise pour Power Platform flux :

1. le compte de stockage doit être créé dans le même locataire Azure Active Directory que votre locataire Power

Apps.

2. nous vous recommandons de créer le compte de stockage dans la même région que l'environnement Power Apps dans lequel vous envisagez de l'utiliser. pour déterminer l'emplacement de votre Power Apps environnement, contactez l'administrateur de votre environnement.
3. Le compte de stockage doit avoir la fonctionnalité Espace de noms hiérarchique activée.
4. Vous devez disposer d'un rôle de propriétaire sur le compte de stockage.

les sections suivantes décrivent les étapes nécessaires à la configuration de votre compte Azure Data Lake Storage Gen2.

## Créer le compte de stockage

suivez les étapes de la section créer un compte de stockage Azure Data Lake Storage Gen2.

1. Veillez à sélectionner la même région que votre environnement et à définir votre stockage en tant que StorageV2 (usage général v2).
2. Veillez à activer la fonctionnalité d'espace de noms hiérarchique.
3. Nous vous recommandons de définir le paramètre de réplication sur stockage géo-redondant avec accès en lecture (RA-GRS).

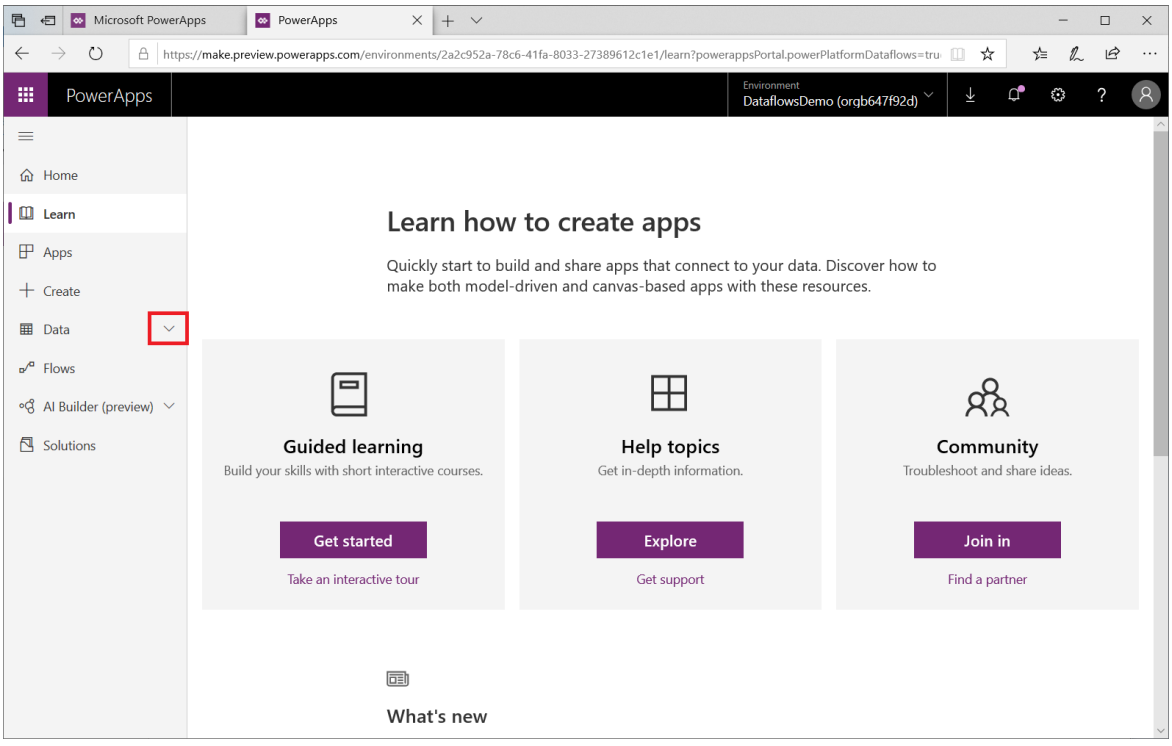
## Connecter votre Azure Data Lake Storage Gen2 à Power Apps

une fois que vous avez configuré votre compte Azure Data Lake Storage Gen2 dans le Portail Azure, vous êtes prêt à le connecter à un flux de données spécifique ou à un environnement Power Apps. La connexion du lac à un environnement permet à d'autres décideurs et administrateurs de l'environnement de créer des flux qui stockent également leurs données dans le lac de votre organisation.

pour connecter votre compte Azure Data Lake Storage Gen2 au flux de données, procédez comme suit :

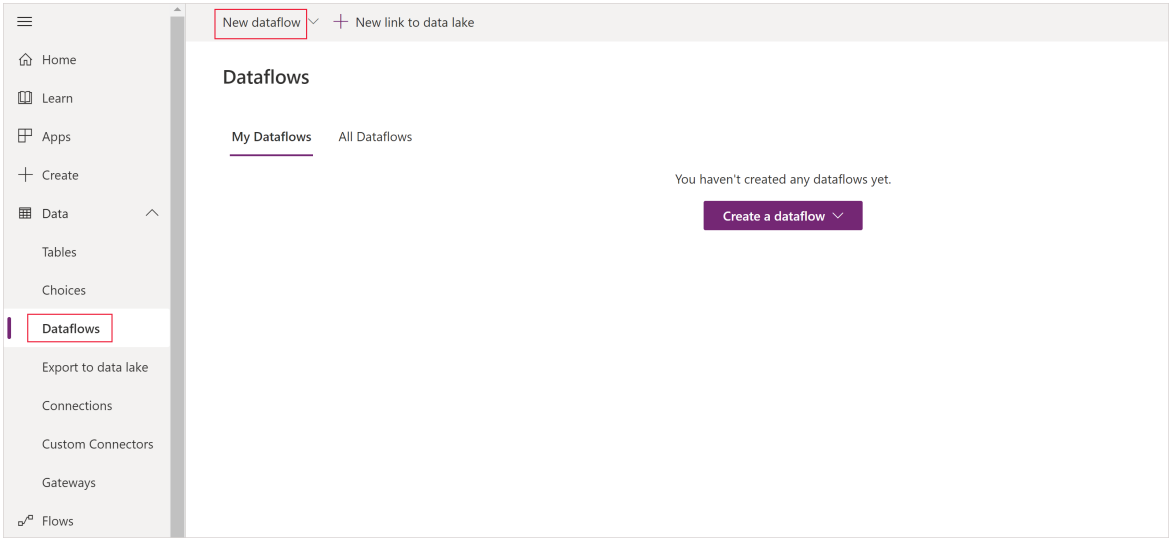
1. connectez-vous à Power Appset vérifiez l'environnement dans lequel vous êtes. Le sélecteur d'environnement se trouve sur le côté droit de l'en-tête.

2. Dans le volet de navigation gauche, sélectionnez la flèche vers le bas en regard de **données**.

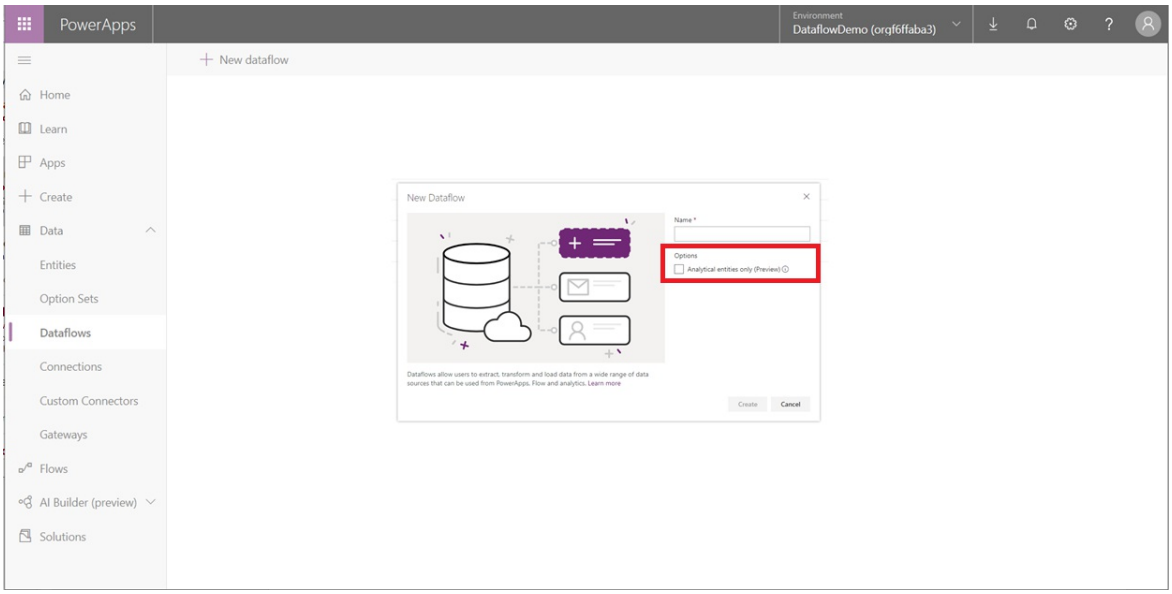



3. Dans la liste qui s'affiche, sélectionnez **flux** puis, dans la barre de commandes, sélectionnez **nouveau**

**flux** de données.




4. Sélectionnez les tables analytiques de votre choix. Ces tableaux indiquent les données que vous souhaitez stocker dans le compte Azure Data Lake Store Gen de votre organisation.

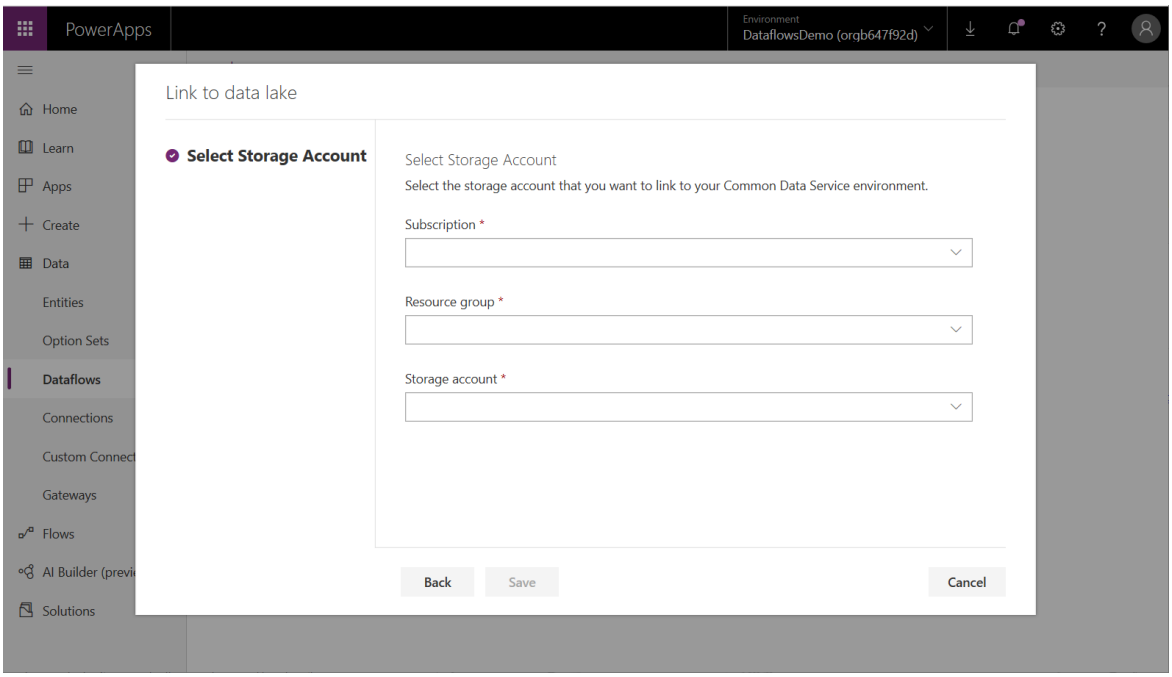



## Sélectionner le compte de stockage à utiliser pour le stockage du flux de données

Si un compte de stockage n'a pas encore été associé à l'environnement, un **lien vers la boîte de dialogue Data Lake** s'affiche. Vous devez vous connecter et rechercher le lac de données que vous avez créé au cours des étapes précédentes. Dans cet exemple, aucun Data Lake n'est associé à l'environnement et une invite s'affiche pour en ajouter un.

1. Sélectionnez compte de stockage.

   l'écran **sélectionner un compte de Stockage** s'affiche.




2. Sélectionnez l' **ID d'abonnement** du compte de stockage.
3. Sélectionnez le **nom du groupe de ressources** dans lequel le compte de stockage a été créé.
4. Entrez le **nom du compte de stockage**.
5. Sélectionnez **Enregistrer**.

une fois ces étapes terminées, votre compte Azure Data Lake Storage Gen2 est connecté à Power Platform flux et vous pouvez continuer à créer un flux de données.

## Observations et limitations

Voici quelques considérations et limitations à prendre en compte lorsque vous utilisez votre stockage de flux de données :

- La liaison d'un compte Azure Data Lake Store Gen pour le stockage du flux de données n'est pas prise en charge dans l'environnement par défaut.
- Une fois qu'un emplacement de stockage de flux de données est configuré pour un flux de données, il ne peut pas être modifié.
- Par défaut, tout membre de l'environnement peut accéder aux données de flux de données à l'aide du connecteur Power Platform flux. toutefois, seuls les propriétaires d'un flux de données peuvent accéder à ses fichiers directement dans Azure Data Lake Storage Gen2. Pour autoriser un plus grand nombre de personnes à accéder aux données flux directement dans le lac, vous devez les autoriser dans le **dossier CDM** du flux de données dans Data Lake ou Data Lake lui-même.
- Lorsqu'un flux de données est supprimé, son **dossier CDM** dans le lac est également supprimé.

> **IMPORTANT**
> Vous ne devez pas modifier les fichiers créés par flux dans le lac de votre organisation ou ajouter des fichiers au **dossier CDM** d'un flux de données. La modification de fichiers peut endommager flux ou modifier son comportement et n'est pas prise en charge. Power Platform flux accorde uniquement l'accès en lecture aux fichiers qu'il crée dans le lac. Si vous autorisez d'autres personnes ou services sur le système de fichiers utilisé par Power Platform flux, accordez-leur uniquement un accès en lecture aux fichiers ou aux dossiers de ce système de fichiers.

## Avis de confidentialité

En activant la création de flux avec des tables analytiques dans votre organisation, via le lien Azure Synapse pour Dataverse service, les détails sur le compte de stockage Azure Data Lake, tel que le nom du compte de stockage, seront envoyés et stockés dans le lien Azure Synapse pour Dataverse, qui se trouve actuellement en dehors de la limite de conformité de PowerApps et peut utiliser des mesures de confidentialité et de sécurité plus ou moins nombreuses que celles généralement présentes dans les PowerApp. Notez que vous pouvez supprimer l'Association Data Lake à tout moment pour cesser d'utiliser cette fonctionnalité et que les détails de votre compte de stockage Azure Data Lake seront supprimés du lien Azure Synapse pour Dataverse service. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le lien Azure Synapse pour Dataverse dans cet article.

## Forum aux questions

*que se passe-t-il si j'avais déjà créé des flux dans le Azure Data Lake Storage Gen2 de mon organisation et que je souhaite modifier leur emplacement de stockage ?*

Vous ne pouvez pas modifier l'emplacement de stockage d'un flux de données après sa création.

*Quand puis-je modifier l'emplacement de stockage du flux de données d'un environnement ?*

La modification de l'emplacement de stockage du flux de données de l'environnement n'est pas prise en charge actuellement.

## Étapes suivantes

cet article vous a fourni des instructions sur la connexion d'un compte Azure Data Lake Storage Gen2 pour le stockage du flux de données.

pour plus d'informations sur flux, le Common Data Model et Azure Data Lake Storage Gen2, consultez les articles suivants :

- Préparation des données en libre-service avec des flux de données
- Création et utilisation de flux dans Power Apps
- Ajouter des données à une table dans Microsoft Dataverse

Pour plus d'informations sur le stockage Azure, consultez cet article :

- Guide de sécurité du Stockage Azure

Pour plus d'informations sur le modèle Common Data Model, consultez les articles suivants :

- Common Data Model – Vue d'ensemble
- Dossiers Common Data Model
- Définition du fichier model CDM

vous pouvez poser des questions dans le Community Power Apps.

# Quelle est la structure de stockage des flux analytiques ?

11/11/2021 • 4 minutes to read

**NOTE**

À compter du 2020 novembre :

- Common Data Service a été renommé Microsoft Dataverse. En savoir plus
- Une terminologie dans Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, l' *entité* est maintenant *table* et le *champ* est désormais *Column*. En savoir plus

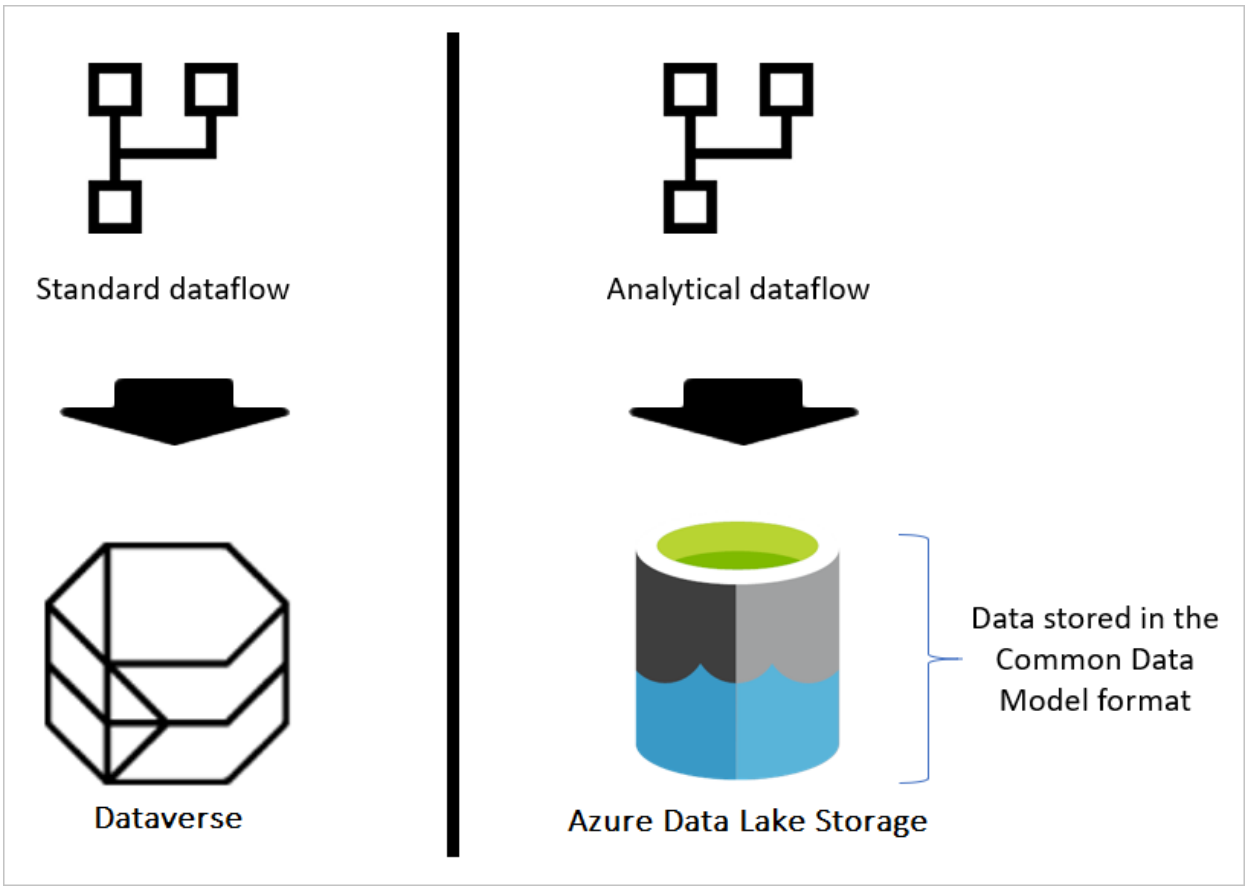
Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

les flux analytiques stockent les données et les métadonnées dans Azure Data Lake Storage. Flux exploite une structure standard pour stocker et décrire les données créées dans le lac, appelées dossiers Common Data Model. Dans cet article, vous allez en savoir plus sur la norme de stockage que flux utiliser en arrière-plan.

## Stockage a besoin d'une structure pour un flux de données analytique

Si le flux de données est standard, les données sont stockées dans Dataverse. Dataverse est comme un système de base de données ; Il présente le concept de tables, de vues, etc. Dataverse est une option de stockage de données structurée utilisée par les flux standard.

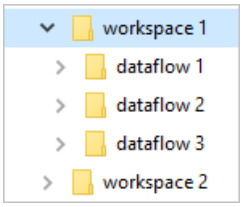
toutefois, lorsque le flux de données est analytique, les données sont stockées dans Azure Data Lake Storage. Les métadonnées et les données d'un flux de données sont stockées dans un dossier Common Data Model. Étant donné qu'un compte de stockage peut contenir plusieurs flux, une hiérarchie de dossiers et de sous-dossiers a été introduite pour faciliter l'Organisation des données. En fonction du produit dans lequel le flux de données a été créé, les dossiers et sous-dossiers peuvent représenter des espaces de travail (ou environnements), puis le dossier Common Data Model du flux de données. À l'intérieur du dossier Common Data Model, le schéma et les données des entités de flux de données sont stockés. Cette structure suit les normes définies pour Common Data Model.




## Qu'est-ce que la structure de stockage Common Data Model ?

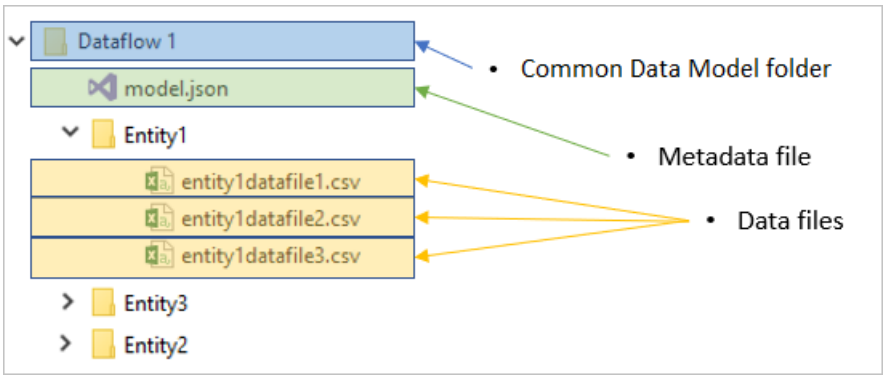
Common Data Model est une structure de métadonnées définie pour mettre en conformité et assurer la cohérence de l'utilisation des données sur plusieurs plateformes. Le modèle Common Data Model n'est pas le stockage de données. il s'agit de la façon dont les données sont stockées et définies.

Les dossiers Common Data Model définissent la façon dont le schéma et les données d'une entité doivent être stockés. dans Azure Data Lake Storage, les données sont organisées dans des dossiers. Les dossiers peuvent représenter un espace de travail ou un environnement. Dans ces dossiers, les sous-dossiers de chaque flux de données sont créés.



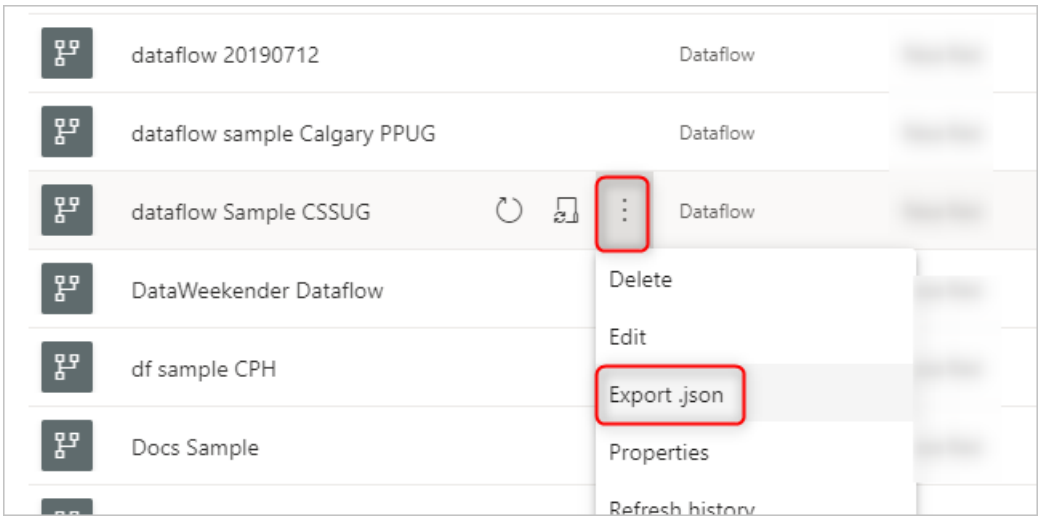

## Qu'est-ce qu'un dossier de flux de données ?

Chaque dossier de flux de données contient un sous-dossier pour chaque entité et un fichier de métadonnées nommé `model.json` .

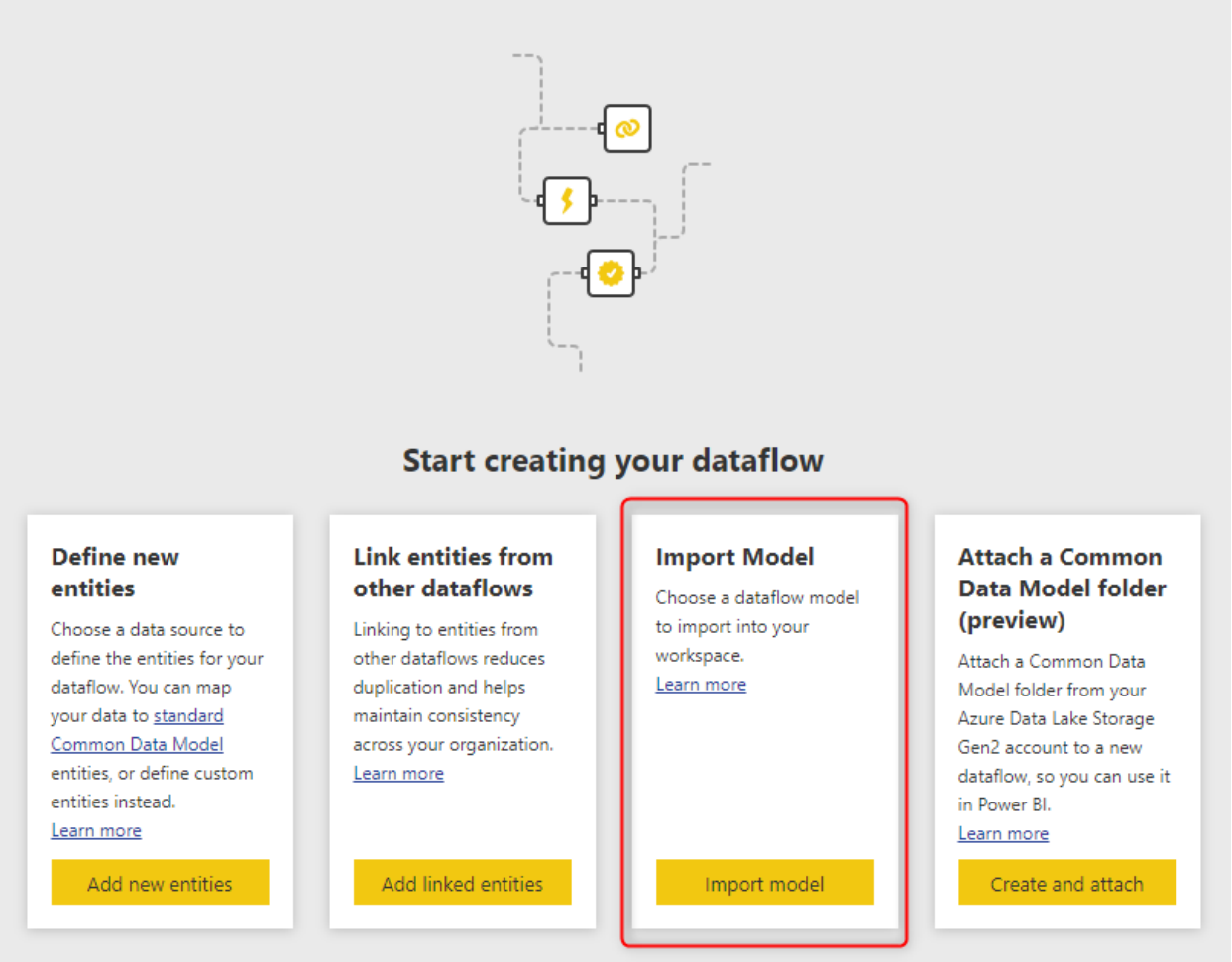



**Fichier de métadonnées : Model. JSON**

Le `model.json` fichier est la définition des métadonnées du flux de données. Il s'agit du fichier qui contient toutes les métadonnées de flux de données. Il comprend une liste d'entités, les colonnes et leurs types de données dans chaque entité, la relation entre les entités, et ainsi de suite. Vous pouvez facilement exporter ce fichier à partir d'un flux de données, même si vous n'avez pas accès à la structure de dossiers du modèle de données commun.




Vous pouvez utiliser ce fichier JSON pour migrer (ou importer) votre flux de données dans un autre espace de travail ou environnement.



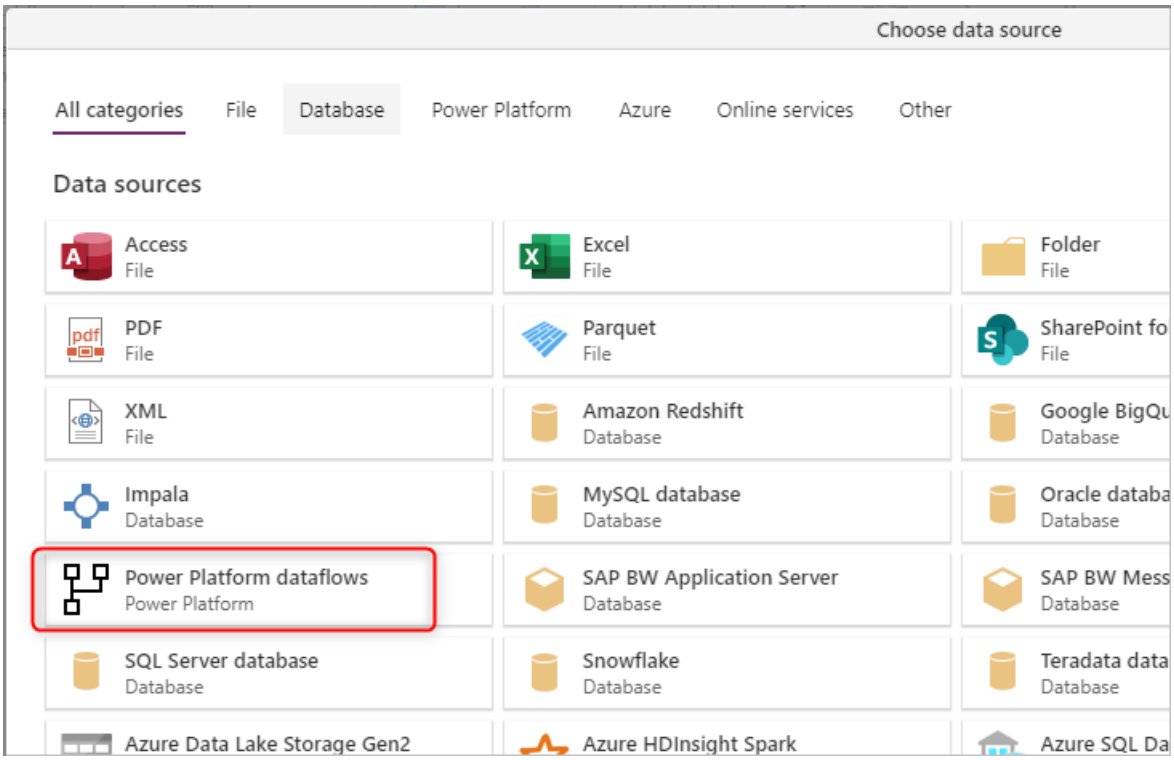

Pour savoir exactement ce que contient le fichier de métadonnées Model. JSON, accédez au fichier de métadonnées (Model. Json) pour le modèle de données commun.

**Fichiers de données**

En plus du fichier de métadonnées, le dossier de flux de données comprend d'autres sous-dossiers. Un flux de données stocke les données pour chaque entité dans un sous-dossier avec le nom de l'entité. Les données d'une entité peuvent être fractionnées en plusieurs partitions de données, stockées au format CSV.

## Comment afficher ou accéder aux dossiers Common Data Model

Si vous utilisez des flux qui utilisent le stockage fourni par le produit dans lequel ils ont été créés, vous n'aurez pas accès directement à ces dossiers. dans ce cas, l'obtention de données à partir du flux nécessite l'utilisation du connecteur de flux de données Microsoft Power Platform disponible dans l'expérience **obtenir des données** dans le service Power BI, Power Apps et Dynamics 35 Insights client products, ou dans Power BI Desktop.




pour en savoir plus sur le fonctionnement de flux et de l'intégration de Data Lake Storage interne, accédez à flux and Azure Data Lake integration (version préliminaire).

si votre organisation a activé flux pour tirer parti de son compte de Data Lake Storage et a été sélectionnée en tant que cible de charge pour flux, vous pouvez toujours obtenir des données à partir du flux de données à l'aide du connecteur de flux de données Power Platform comme indiqué ci-dessus. Toutefois, vous pouvez également accéder au dossier Common Data Model du flux de données directement via le Lake, même en dehors des outils et services Power Platform. l'accès au lac est possible via le Portail Azure, Explorateur Stockage Microsoft Azure ou tout autre service ou expérience qui prend en charge Azure Data Lake Storage. plus d'informations : Connecter Azure Data Lake Storage Gen2 pour le stockage du flux de données

## Étapes suivantes

- utilisez le modèle Common Data Model pour optimiser Azure Data Lake Storage Gen2
- Fichier de métadonnées (Model. Json) pour le modèle Common Data Model
- Ajouter un dossier CDM à Power BI comme en tant que flux de données (préversion)
- Connecter Azure Data Lake Storage Gen2 pour le stockage de dataflows
- Intégration de flux et de Azure Data Lake (version préliminaire)
- Configurer les paramètres de flux de données d'espace de travail (préversion)

# Options de stockage du flux de données

11/11/2021 • 3 minutes to read

**NOTE**

À compter du 2020 novembre :

- Common Data Service a été renommé Microsoft Dataverse. En savoir plus
- Une terminologie dans Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, l' *entité* est maintenant *table* et le *champ* est désormais *Column*. En savoir plus

Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

Les flux standard chargent toujours des données dans les tables Dataverse d'un environnement. les flux analytiques chargent toujours des données dans des comptes Azure Data Lake Storage. Pour les deux types de flux de données, il n'est pas nécessaire d'approvisionner ou de gérer le stockage. Le stockage de flux de données, par défaut, est fourni et géré par les produits dans lesquels le flux de données est créé.

flux analytique-autoriser une option de stockage supplémentaire : le compte Azure Data Lake Storage de votre organisation. cette option permet d'accéder aux données créées par un flux de données directement via des interfaces Azure Data Lake Storage. Fournir votre propre compte de stockage pour les flux analytiques permet à d'autres applications Azure ou métier de tirer parti des données en se connectant directement au lac.

## Flux qui utilisent le stockage intégré

par défaut, flux analytique utilise le Data Lake Storage intégré ; par exemple, lorsque vous créez un flux de données dans Power BI ou Power Apps. l'accès à la sortie de ce type de flux de données est possible uniquement via le connecteur Microsoft Power Platform flux dans Power BI Desktop ou à partir d'autres flux.

## Flux utilisant un stockage fourni par le client

avant de créer un flux de données qui utilise le compte Data Lake Storage de votre organisation, vous devez lier l'environnement ou l'espace de travail dans lequel le flux de données a été créé à votre compte d'Data Lake Storage. selon le flux de données de produit que vous utilisez (Power BI ou Power Platform flux), les paramètres de connexion à un abonnement Data Lake Storage externe sont liés à des emplacements différents.

**liaison de Power BI à l'Azure Data Lake Storage de votre organisation**

pour configurer Power BI flux pour stocker des données dans le Data Lake Storage de votre organisation, vous devez suivre les étapes décrites dans Connecter Azure Data Lake Storage Gen2 pour le stockage des flux de données dans le portail d'administration Power BI.

**liaison d'un environnement Power Platform à l'Azure Data Lake Storage de votre organisation**

pour configurer les flux créés dans Power Apps pour stocker des données dans les Azure Data Lake Storage de votre organisation, suivez les étapes décrites dans Connecter Azure Data Lake Storage Gen2 pour le stockage des flux de données dans Power Apps.

**Limitations connues**

- Après la création d'un flux de données, son emplacement de stockage ne peut pas être modifié.
- Les fonctionnalités des entités calculées et liées ne sont disponibles que si les deux flux se trouvent dans le même compte de stockage.

## Le moteur de calcul amélioré

dans Power BI, en plus du moteur de flux de données standard, un moteur de calcul amélioré est disponible pour les flux créés dans les espaces de travail Power BI Premium. vous pouvez configurer ce paramètre dans le portail d'administration Power BI, sous les paramètres de capacité de Premium. le moteur de calcul amélioré est disponible dans les capacités de Premium P1 ou A3 et versions ultérieures. Le moteur de calcul amélioré réduit le temps d'actualisation requis pour les étapes d'extraction, de transformation et de chargement (ETL) de longue durée sur les entités calculées, telles que les jointures, distinct, les filtres et Group by. il offre également la possibilité d'exécuter des DirectQuery sur des entités à partir du jeu de données Power BI. Plus d'informations : le moteur de calcul amélioré

## Étapes suivantes

Les articles ci-dessous fournissent des informations supplémentaires qui peuvent être utiles.

- Connecter Azure Data Lake Storage Gen2 pour le stockage du flux de données (Power BI flux)
- Connecter Azure Data Lake Storage Gen2 pour le stockage du flux de données (Power Platform flux)-->
- Création d'entités calculées dans flux
- Le moteur de calcul amélioré
- Comprendre les différences entre les flux standard et analytique

# Scénarios d'entités calculées et cas d'usage

11/11/2021 • 5 minutes to read

L'utilisation d' entités calculées dans un flux de données présente des avantages. Cet article décrit les cas d'utilisation des entités calculées et décrit comment elles fonctionnent en arrière-plan.

## Qu'est-ce qu'une entité calculée ?

Une entité représente la sortie de données d'une requête créée dans un flux de données, une fois que le flux de données a été actualisé. Il représente les données d'une source et, éventuellement, les transformations qui lui ont été appliquées. Parfois, vous souhaiterez peut-être créer des entités qui sont une fonction d'une entité précédemment ingérée.

Bien qu'il soit possible de répéter les requêtes qui ont créé une entité et d'y appliquer de nouvelles transformations, cette approche présente des inconvénients : les données sont ingérées deux fois et la charge sur la source de données est doublée.

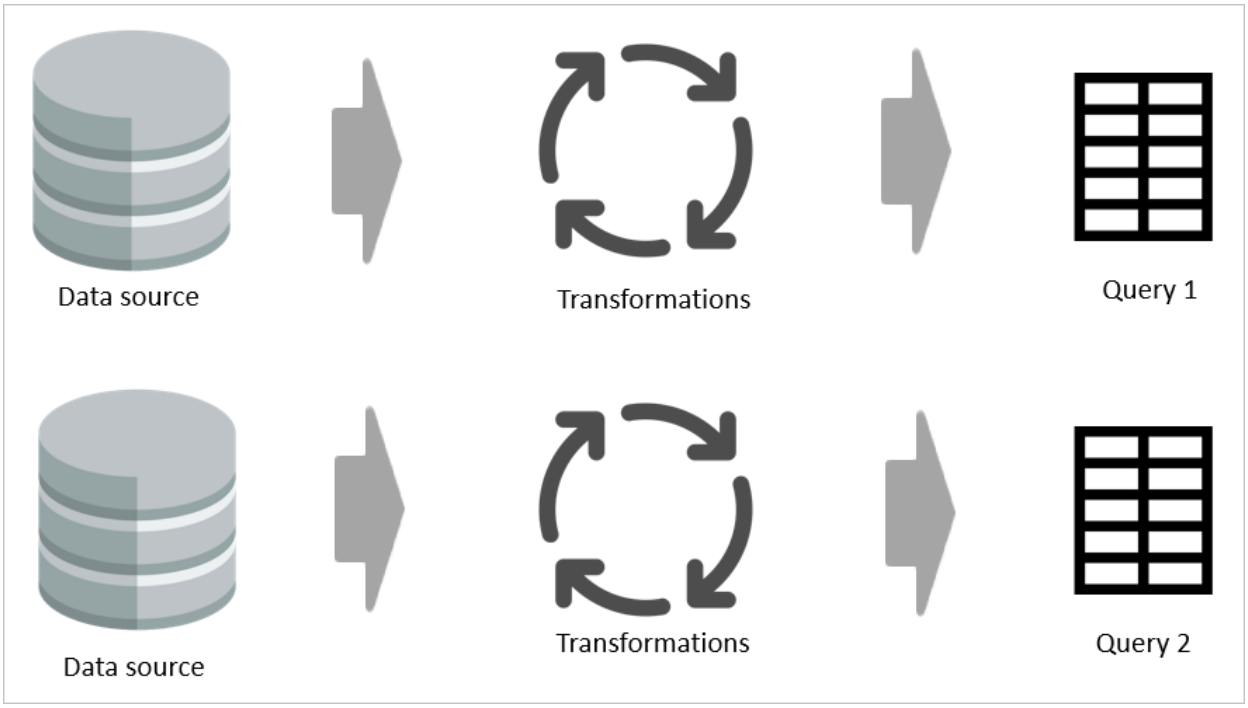
Les entités calculées résolvent les deux problèmes. Les entités calculées sont similaires aux autres entités dans la mesure où elles obtiennent des données à partir d'une source et vous pouvez appliquer d'autres transformations pour les créer. Mais leurs données proviennent du flux de données de stockage utilisé, et non de la source de données d'origine. Autrement dit, ils ont été précédemment créés par un flux de données, puis réutilisés.

Les entités calculées peuvent être créées en référençant une entité dans le même flux de données ou en référençant une entité créée dans un flux de données différent.

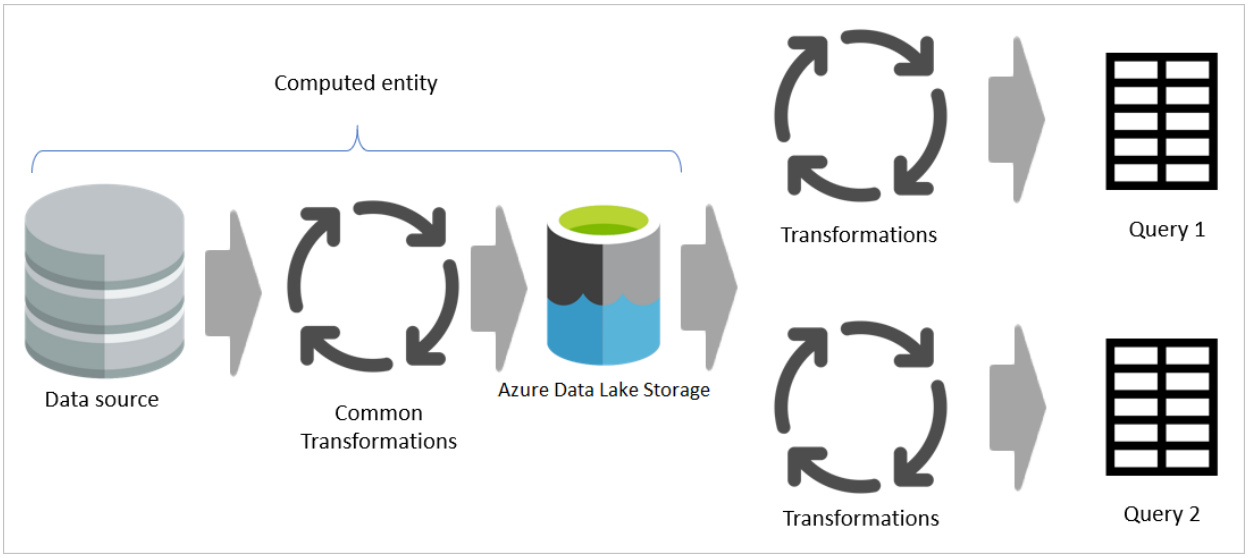
## Pourquoi utiliser une entité calculée ?

L'exécution de toutes les étapes de transformation dans une entité peut être lente. Il peut y avoir de nombreuses raisons à ce ralentissement. — la source de données peut être lente, ou les transformations que vous effectuez peuvent nécessiter d'être répliquées dans au moins deux requêtes. Il peut être avantageux d'encoder d'abord les données de la source, puis de les réutiliser dans une ou plusieurs entités. Dans ce cas, vous pouvez choisir de créer deux entités : une qui obtient des données de la source de données, et une autre — entité calculée — qui applique des transformations supplémentaires aux données déjà écrites dans le lac de données utilisé par un flux de données. Cela peut augmenter les performances et la réutilisation des données, ce qui permet d'économiser du temps et des ressources.

Par exemple, si deux entités partagent même une partie de leur logique de transformation, sans entité calculée, la transformation doit être effectuée deux fois.




toutefois, si une entité calculée est utilisée, la partie commune (partagée) de la transformation sera traitée une seule fois et stockée dans Azure Data Lake Storage. Les transformations restantes seront ensuite traitées à partir de la sortie de la transformation courante. Globalement, ce traitement est beaucoup plus rapide.

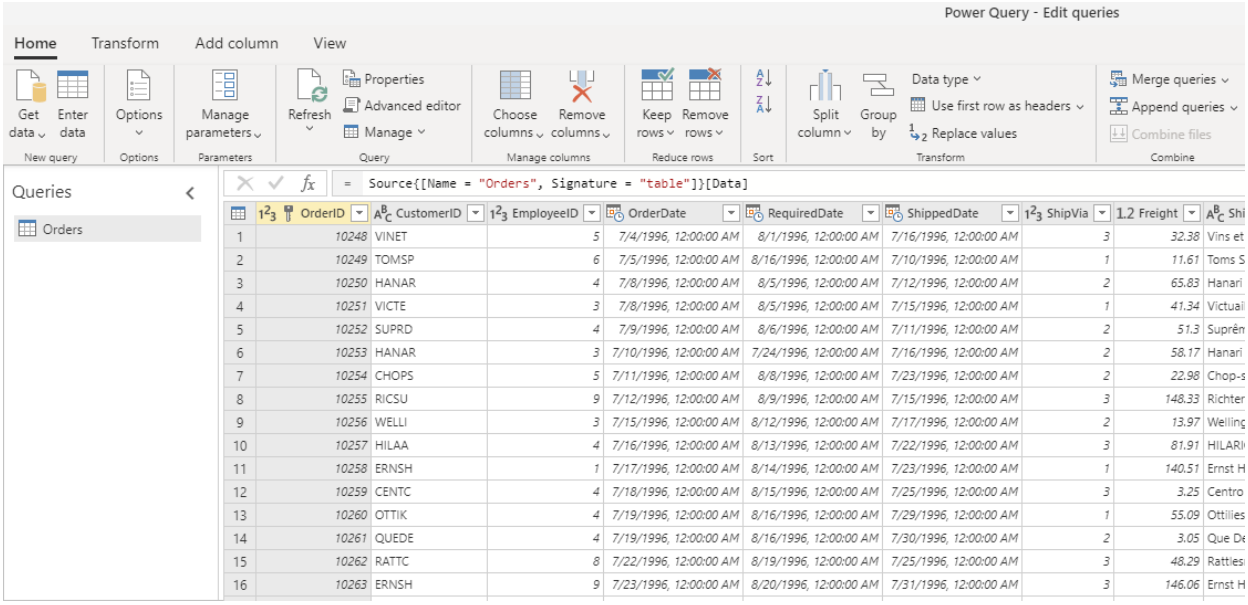



Une entité calculée fournit un emplacement comme code source pour la transformation et accélère la transformation, car elle ne doit être effectuée qu'une seule fois au lieu de plusieurs fois. La charge sur la source de données est également réduite.

## Exemple de scénario d'utilisation d'une entité calculée

si vous créez une table agrégée dans Power BI pour accélérer le modèle de données, vous pouvez créer la table agrégée en référençant la table d'origine et en lui appliquant des transformations supplémentaires. À l'aide de cette approche, vous n'avez pas besoin de répliquer votre transformation à partir de la source (le composant issu de la table d'origine).

Par exemple, l'illustration suivante montre une entité Orders.




À l'aide d'une référence à partir de cette entité, vous pouvez créer une entité calculée.

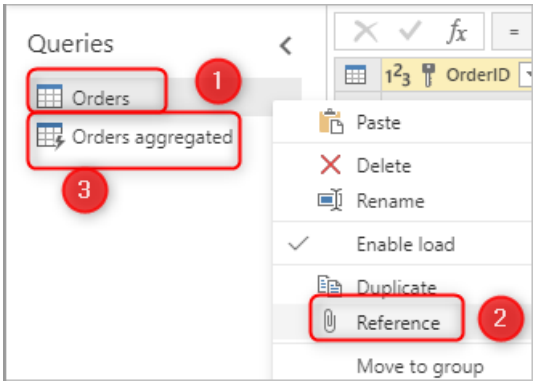
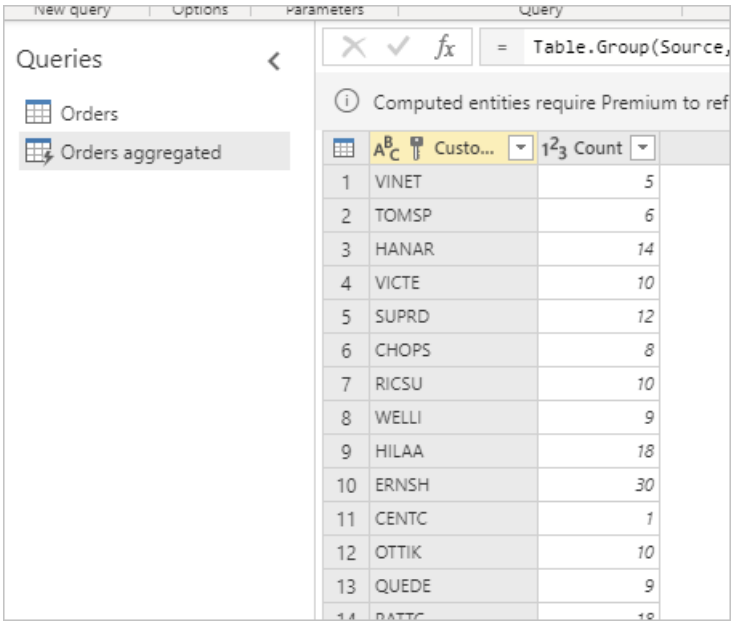



Image illustrant la création d'une entité calculée à partir de l'entité Orders. Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit sur l'entité Orders dans le volet requêtes, sélectionnez l'option Reference dans le menu déroulant, qui crée l'entité calculée, qui est renommée ici en Orders aggregated.

L'entité calculée peut avoir d'autres transformations. Par exemple, vous pouvez utiliser **Group by** pour agréger les données au niveau du client.




Cela signifie que l'entité agrégée Orders obtiendra des données de l'entité Orders et non de la source de données. Étant donné que certaines transformations qui doivent être effectuées ont déjà été effectuées dans

l'entité Orders, les performances sont meilleures et la transformation des données est plus rapide.

## Entité calculée dans d'autres flux

Vous pouvez également créer une entité calculée dans d'autres flux. Il peut être créé en obtenant des données à partir d'un flux de données avec le connecteur de flux de données Microsoft Power Platform.

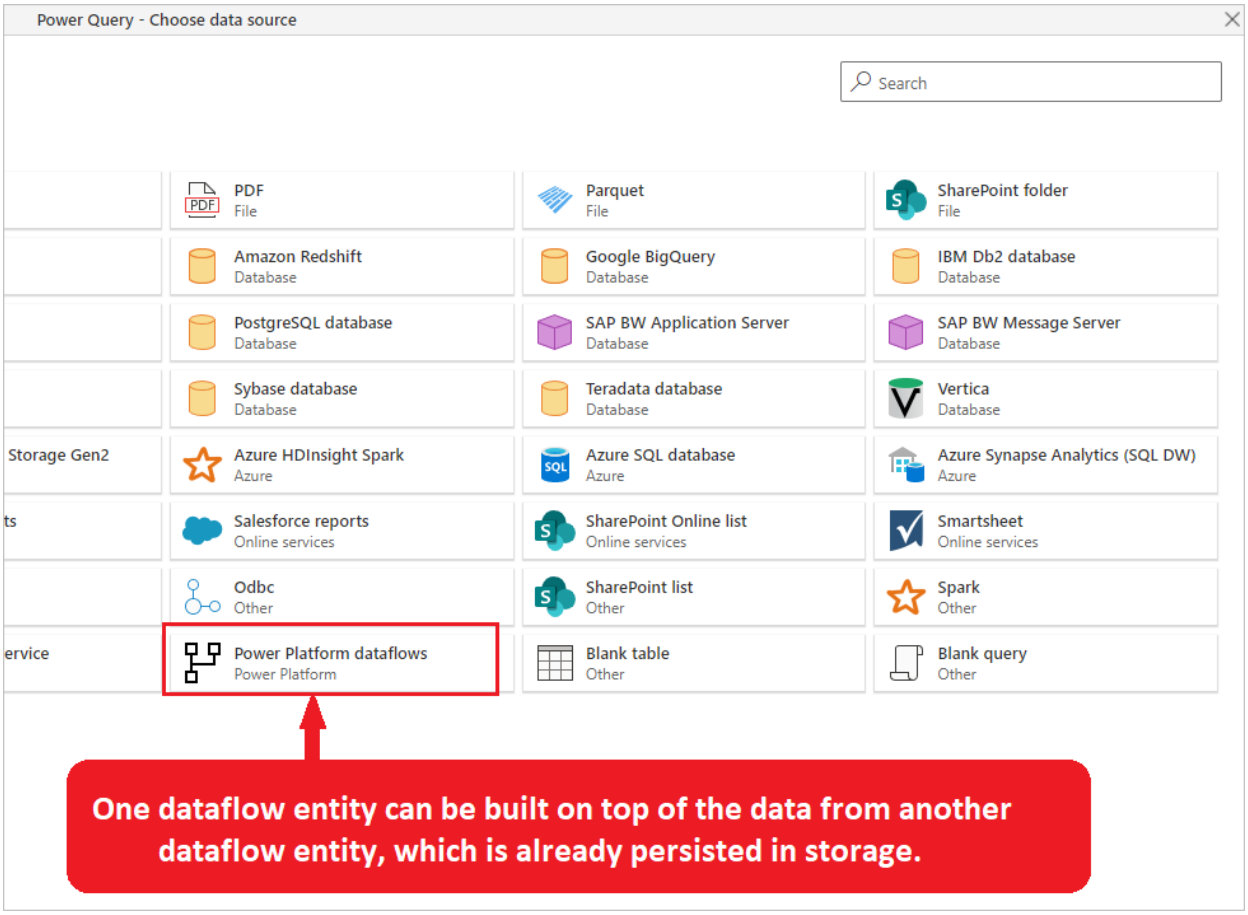



Image met en évidence le connecteur Power Platform flux à partir de la fenêtre de source de données Power Query choos, avec une description qui indique qu'une entité de flux de données peut être construite sur les données d'une autre entité de flux de données qui est déjà persistante dans le stockage.

Le concept de l'entité calculée consiste à avoir une table conservée dans le stockage, et d'autres tables qui en sont issues, afin que vous puissiez réduire le temps de lecture de la source de données et partager certaines transformations courantes. Pour ce faire, vous pouvez obtenir des données à partir d'autres flux via le connecteur de flux de données ou référencer une autre requête dans le même flux de données.

## Entité calculée : avec des transformations, ou sans ?

Maintenant que vous savez que les entités calculées sont idéales pour améliorer les performances de la transformation de données, il est judicieux de demander si les transformations doivent toujours être reportées à l'entité calculée ou si elles doivent être appliquées à l'entité source. Autrement dit, les données doivent-elles être toujours ingérées dans une entité, puis transformées dans une entité calculée ? Quels sont les avantages et les inconvénients ?

**Charger des données sans transformation pour les fichiers texte/CSV**

Quand une source de données ne prend pas en charge le repliement des requêtes (par exemple, les fichiers texte/CSV), l'application de transformations peut s'avérer très utile, en particulier si les volumes de données sont volumineux. L'entité source doit simplement charger des données à partir du fichier texte/CSV sans appliquer de transformations. Ensuite, les entités calculées peuvent recevoir des données de l'entité source et effectuer la transformation en plus des données ingérées.

Vous vous posez peut-être la valeur de la création d'une entité source qui ingère uniquement les données ? Une telle entité peut toujours être utile, car si les données de la source sont utilisées dans plusieurs entités, elle réduit la charge sur la source de données. En outre, les données peuvent maintenant être réutilisées par d'autres personnes et flux. Les entités calculées sont particulièrement utiles dans les scénarios où le volume de données est important ou quand une source de données est accessible par le biais d'une passerelle de données locale, car elles réduisent le trafic de la passerelle et la charge sur les sources de données qui les entourent.

**réalisation de certaines transformations courantes pour une table SQL**

Si votre source de données prend en charge le repli de requête, il est préférable d'effectuer certaines transformations dans l'entité source, car la requête sera repliée vers la source de données, et seules les données transformées seront extraites de celle-ci. Cela améliore les performances globales. L'ensemble des transformations qui seront communes aux entités calculées en aval doit être appliqué à l'entité source, de sorte qu'elles puissent être pliées vers la source. Les autres transformations qui s'appliquent uniquement aux entités en aval doivent être effectuées dans des entités calculées.

# Meilleures pratiques pour la conception et le développement de flux complexes

11/11/2021 • 5 minutes to read

Si le flux de données que vous développez devient plus grand et plus complexe, voici quelques opérations que vous pouvez effectuer pour améliorer la conception d'origine.

## Le décomposer en plusieurs flux

N'effectuez pas toutes les opérations dans un flux de données. Non seulement un flux de données complexe unique rend le processus de transformation des données plus long, mais il complique également la compréhension et la réutilisation du flux de données. La Division de votre flux de données en plusieurs flux peut être effectuée en séparant les entités dans différents flux, ou même une entité en plusieurs flux. Vous pouvez utiliser le concept d'une entité calculée ou d'une entité liée pour générer une partie de la transformation dans un flux de données et la réutiliser dans d'autres flux.

## Fractionner la transformation de données flux à partir de flux intermédiaire/d'extraction

Le fait de disposer de quelques flux uniquement pour l'extraction de données (autrement dit, le flux intermédiaire) et d'autres seulement pour la transformation des données est utile non seulement pour créer une architecture multicouche, mais également pour réduire la complexité de flux. Certaines étapes extrayent simplement les données de la source de données, telles que les données d'extraction, de navigation et de type de données. En séparant les flux intermédiaires et les flux de transformation, vous rendez votre flux plus simple à développer.

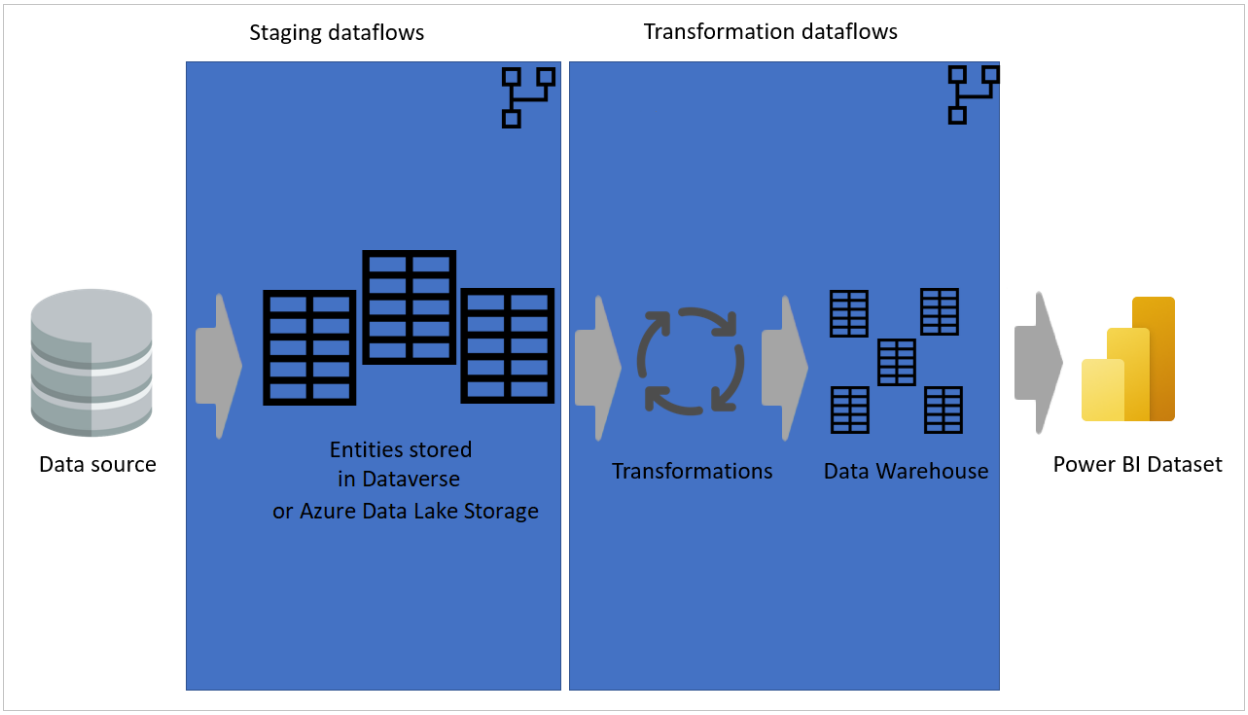
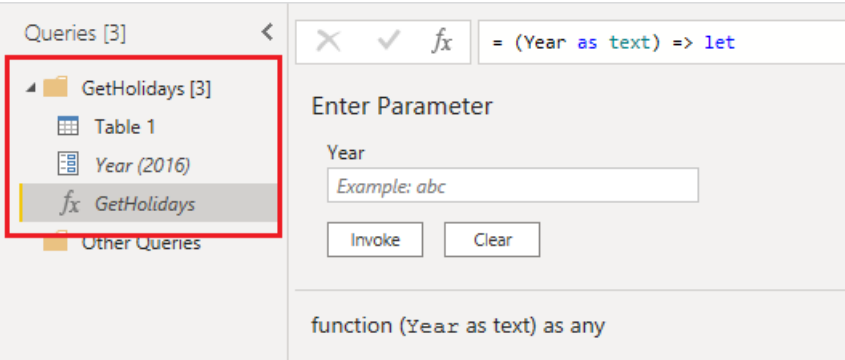



Image qui montre les données extraites d'une source de données vers les flux intermédiaires, où les enities sont stockés dans Dataverse ou Azure Data Lake stockage, les données sont déplacées vers la transformation flux où les données sont transformées et converties en structure de l'entrepôt de données, puis les données sont déplacées dans le DataSet.

## Utiliser des fonctions personnalisées

Les fonctions personnalisées sont utiles dans les scénarios où un certain nombre d'étapes doivent être effectuées pour un certain nombre de requêtes à partir de différentes sources. Les fonctions personnalisées peuvent être développées à l'aide de l'interface graphique de Power Query éditeur ou à l'aide d'un script M. Les fonctions peuvent être réutilisées dans un flux de données dans autant d'entités que nécessaire.

Le fait d'avoir une fonction personnalisée permet d'avoir une seule version du code source, vous n'avez donc pas à dupliquer le code. Par conséquent, la gestion de la logique de transformation de Power Query et du flux de données entier est beaucoup plus facile. Pour plus d'informations, consultez le billet de blog suivant : fonctions personnalisées facilitées dans Power bi Desktop.




## Placer des requêtes dans des dossiers

L'utilisation de dossiers pour les requêtes permet de regrouper des requêtes connexes. Lorsque vous développez le flux de données, consacrez un peu plus de temps à la réorganisation des requêtes dans les dossiers. À l'aide de cette approche, vous pouvez trouver des requêtes plus facilement à l'avenir et la maintenance du code sera beaucoup plus facile.

## Utiliser des entités calculées

Les entités calculées rendent non seulement votre flux de données plus compréhensible, mais offrent également de meilleures performances. Lorsque vous utilisez une entité calculée, les autres entités qui y sont référencées obtiennent des données à partir d'une entité «déjà traitée et stockée. La transformation sera beaucoup plus simple et plus rapide.

## Tirez parti du moteur de calcul amélioré

pour les flux développés dans Power BI portail d'administration, veillez à utiliser le moteur de calcul amélioré en effectuant d'abord des jointures et des transformations de filtre dans une entité calculée avant d'effectuer d'autres types de transformations.

## Fractionner de nombreuses étapes en plusieurs requêtes

Il est difficile d'effectuer le suivi d'un grand nombre d'étapes dans une entité. Au lieu de cela, vous devez scinder un grand nombre d'étapes en plusieurs entités. Vous pouvez utiliser **activer le chargement** pour d'autres requêtes et les désactiver s'il s'agit de requêtes intermédiaires, et charger uniquement l'entité finale via le flux de données. Lorsque vous avez plusieurs requêtes avec des étapes plus petites dans chacune, il est plus facile d'utiliser le diagramme de dépendances et de suivre chaque requête pour une investigation plus poussée, plutôt que d'examiner des centaines d'étapes dans une requête.

## Ajouter des propriétés pour les requêtes et les étapes

La documentation est la clé de l'utilisation d'un code facile à maintenir. Dans Power Query, vous pouvez ajouter des propriétés aux entités et également à des étapes. Le texte que vous ajoutez dans les propriétés s'affichera sous la forme d'une info-bulle lorsque vous pointerez sur cette requête ou cette étape. Cette documentation vous aidera à gérer votre modèle à l'avenir. En un clin d'œil sur une table ou une étape, vous pouvez comprendre ce qui se passe, plutôt que de repenser et de mémoriser ce que vous avez fait dans cette étape.

## S'assurer que la capacité est dans la même région

Flux ne prend actuellement pas en charge plusieurs pays ou régions. La capacité Premium doit se trouver dans la même région que votre locataire Power BI.

## Séparer les sources locales des sources cloud

nous vous recommandons de créer un flux de données distinct pour chaque type de source, par exemple local, cloud, SQL Server, Spark et Dynamics 365. La séparation des flux par type de source facilite la résolution des problèmes et évite les limites internes quand vous actualisez vos flux.

## Séparer les flux en fonction de l'actualisation planifiée requise pour les entités

Si vous avez une table de transactions de vente qui est mise à jour dans le système source toutes les heures et que vous disposez d'une table de mappage de produit qui est mise à jour chaque semaine, divisez ces deux en deux flux avec des planifications d'actualisation des données différentes.

## Éviter la planification de l'actualisation des entités liées dans le même espace de travail

Si vous êtes régulièrement en train de verrouiller vos flux qui contiennent des entités liées, cela peut être dû à un flux de données dépendant correspondant dans le même espace de travail qui est verrouillé pendant l'actualisation du flux de données. Ce verrouillage fournit une précision transactionnelle et s'assure que les deux flux sont actualisés avec succès, mais il peut vous empêcher de les modifier.

Si vous configurez une planification séparée pour le flux de données lié, flux peut être actualisée inutilement et vous empêcher de modifier le flux de données. Il existe deux recommandations pour éviter cela :

- Ne définissez pas de planification d'actualisation pour un flux de données lié dans le même espace de travail que le flux de données source.
- Si vous souhaitez configurer une planification d'actualisation séparément et que vous souhaitez éviter le comportement de verrouillage, déplacez le flux de données vers un espace de travail distinct.

# Meilleures pratiques pour réutiliser flux dans des environnements et des espaces de travail

11/11/2021 • 4 minutes to read

**NOTE**

À compter du 2020 novembre :

- Common Data Service a été renommé Microsoft Dataverse. En savoir plus
- Une terminologie dans Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, l' *entité* est maintenant *table* et le *champ* est désormais *Column*. En savoir plus

Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

Cet article présente un ensemble de pratiques recommandées pour réutiliser flux de manière efficace et efficace. Lisez cet article pour éviter les pièges de conception et les problèmes de performances potentiels lorsque vous développez des flux pour les réutiliser.

## Séparer la transformation des données flux des flux intermédiaires/d'extraction

Si un flux de données effectue toutes les actions, il est difficile de réutiliser ses entités dans d'autres flux ou à d'autres fins. Le meilleur flux à réutiliser est celui des flux qui effectuent uniquement quelques actions. Créer des flux qui se spécialisent dans une tâche spécifique est l'un des meilleurs moyens de les réutiliser. Si vous avez un ensemble de flux que vous utilisez comme flux intermédiaire, la seule action consiste à extraire les données en l'État à partir du système source. Ces flux peuvent être réutilisés dans plusieurs autres flux.

Si vous avez des flux de transformation des données, vous pouvez les fractionner en flux qui effectuent des transformations courantes. Chaque flux de données ne peut effectuer qu'un petit nombre d'actions. Ces quelques actions par flux de données garantissent que la sortie de ce flux de données peut être réutilisée par d'autres flux.

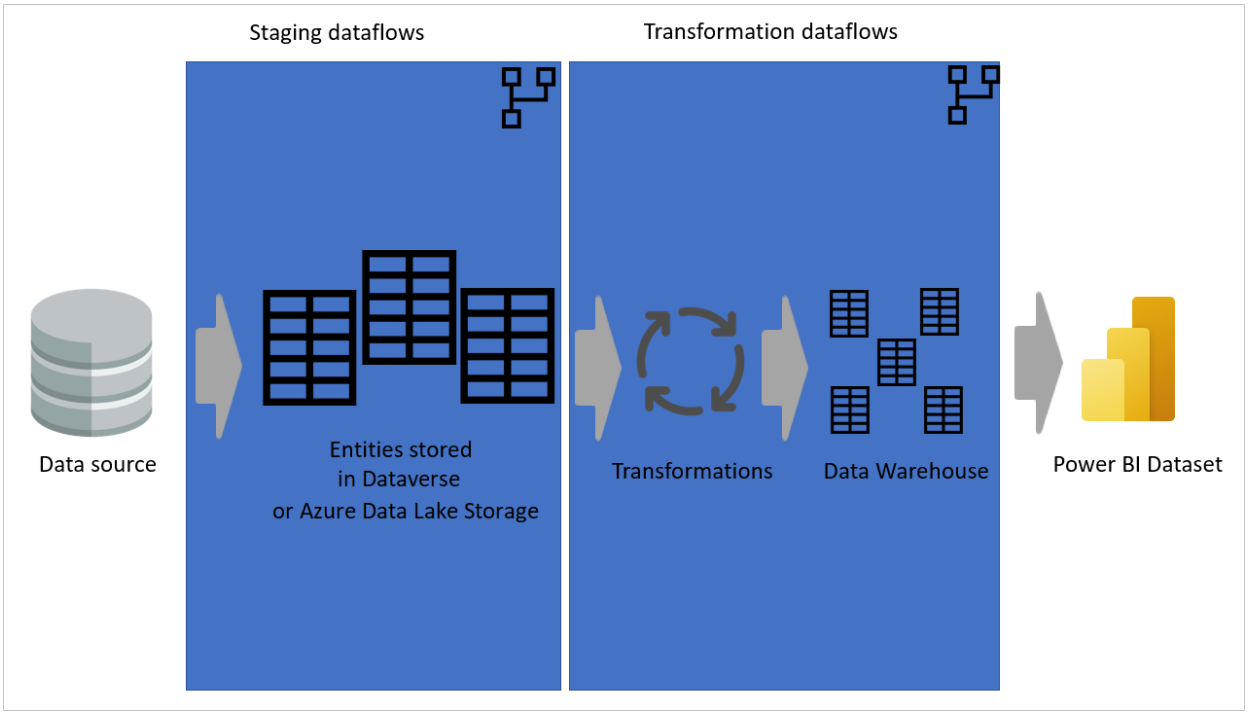
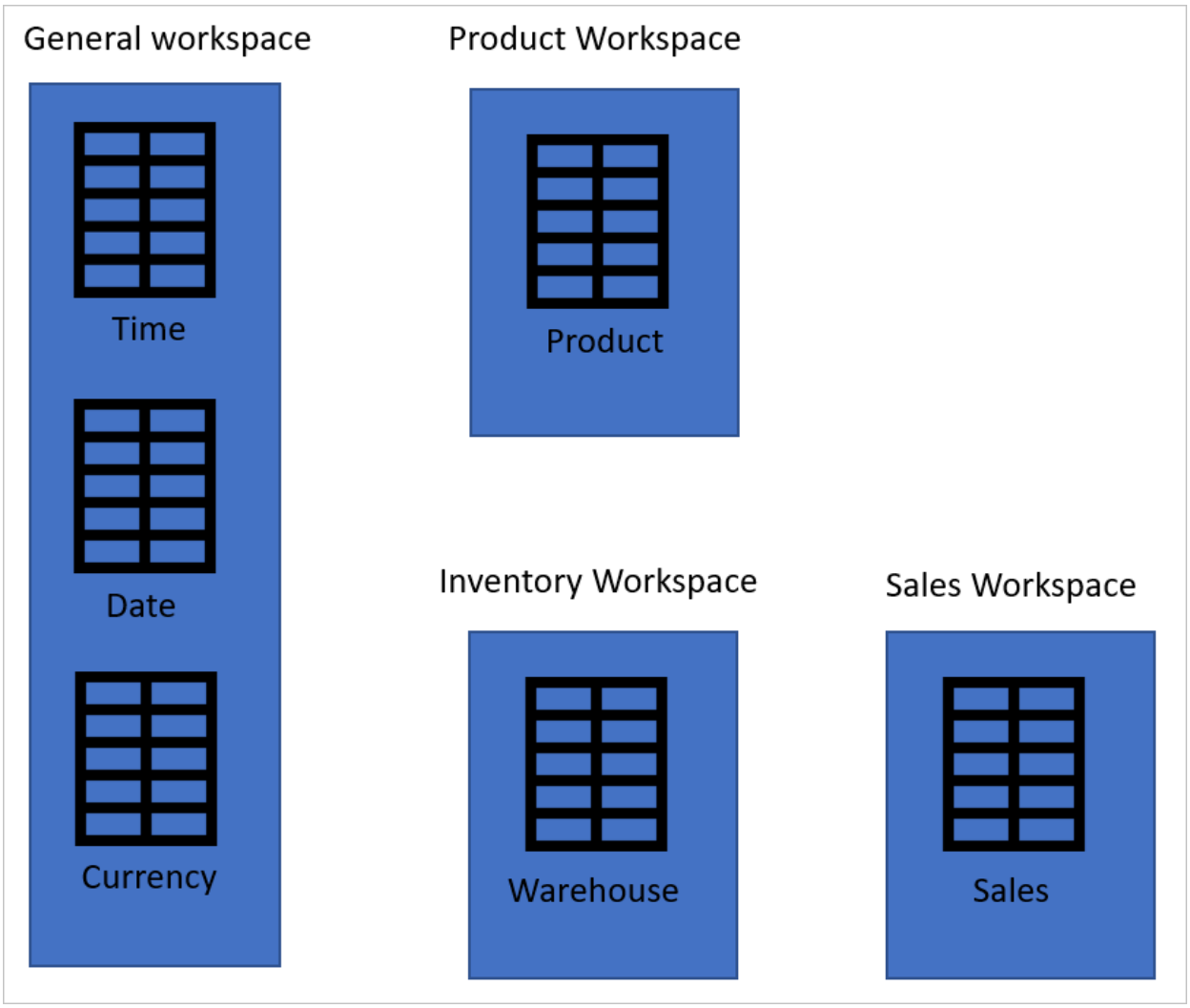



Image avec des données extraites d'une source de données vers des flux intermédiaires, où les entités sont stockées dans le stockage Dataverse ou Azure Data Lake, les données sont déplacées vers la transformation flux où les données sont transformées et converties en structure d'entrepôt de données, puis les données sont chargées dans un jeu de données Power BI.

## Utiliser plusieurs espaces de travail

Chaque espace de travail (ou environnement) est uniquement disponible pour les membres de cet espace de travail. Si vous générez tous vos flux dans un espace de travail, vous réduisez la réutilisation de vos flux. Vous pouvez avoir des espaces de travail génériques pour les flux qui traitent des entités au niveau de l'entreprise. Vous pouvez également disposer d'un espace de travail pour flux pour traiter les entités sur plusieurs services. Vous pouvez également utiliser des espaces de travail pour flux à utiliser uniquement dans des services spécifiques.




## Définir les niveaux d'accès corrects sur les espaces de travail

Pour autoriser l'accès à flux dans d'autres espaces de travail afin d'utiliser la sortie d'un flux de données dans un espace de travail, il vous suffit de leur accorder l'accès en affichage dans l'espace de travail. pour en savoir plus sur les autres rôles d'un espace de travail Power BI, accédez à rôles dans les nouveaux espaces de travail.

## Approbation sur le flux de données dans Power BI

Il peut y avoir de nombreux flux créés dans une organisation de locataire, et il peut être difficile pour les utilisateurs de savoir quel flux de données est le plus fiable. Les auteurs d'un flux de données, ou ceux qui ont un accès en modification, peuvent endosser le flux de données à trois niveaux : aucune approbation, promotion ou certification.

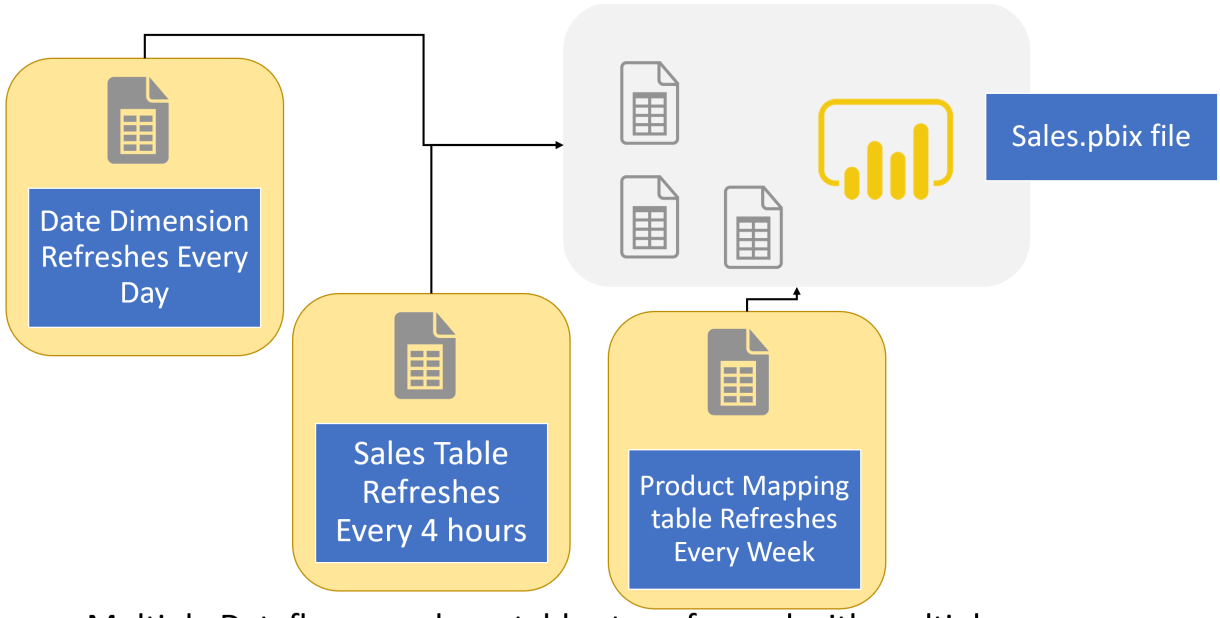
Ces niveaux de mention aident les utilisateurs à trouver des flux fiables plus simples et plus rapides. Le flux de données avec un niveau d'approbation plus élevé apparaît en premier. l'administrateur Power BI peut déléguer la possibilité d'approuver flux au niveau certifié à d'autres personnes. pour en savoir plus : approbation et certification du contenu Power BI

## Séparer les entités dans plusieurs flux

Vous pouvez avoir plusieurs entités dans un flux de données. L'une des raisons pour lesquelles vous pouvez fractionner des entités dans plusieurs flux est ce que vous avez appris précédemment dans cet article sur la

séparation de l'ingestion de données et de la transformation de données flux. Une autre bonne raison d'avoir des entités dans plusieurs flux est lorsque vous souhaitez une planification d'actualisation différente des autres tables.

Dans l'exemple présenté dans l'image suivante, la table Sales doit être actualisée toutes les quatre heures. La table de dates doit être actualisée une seule fois par jour pour tenir à jour l'enregistrement de la date actuelle. Et une table de mappage de produits doit simplement être actualisée une fois par semaine. Si vous disposez de toutes ces tables dans un flux de données, vous ne disposez que d'une seule option d'actualisation. Toutefois, si vous fractionnez ces tables en plusieurs flux, vous pouvez planifier l'actualisation de chaque flux de données séparément.




Multiple Dataflows can have tables transformed with multiple schedule options

## Bons candidats pour les entités de flux de données

Lorsque vous développez des solutions à l'aide de Power Query dans les outils de bureau, vous pouvez vous demander. Parmi ces tables, quelles sont les bons candidats à déplacer vers un flux de données ? Les meilleures tables à déplacer vers le flux de données sont celles qui doivent être utilisées dans plusieurs solutions, ou dans plusieurs environnements ou services. par exemple, la table de dates présentée dans l'image suivante doit être utilisée dans deux fichiers de Power BI distincts. au lieu de dupliquer cette table dans chaque fichier, vous pouvez générer la table dans un flux de données en tant qu'entité, puis la réutiliser dans ces fichiers Power BI.

Date Dimension transformation executed only once, and then used multiple times

# Meilleures pratiques pour la création d'un modèle dimensionnel à l'aide de flux

11/11/2021 • 6 minutes to read

**NOTE**

À compter du 2020 novembre :

- Common Data Service a été renommé Microsoft Dataverse. En savoir plus
- Une terminologie dans Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, l' *entité* est maintenant *table* et le *champ* est désormais *Column*. En savoir plus

Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

La conception d'un modèle dimensionnel est l'une des tâches les plus courantes que vous pouvez effectuer avec un flux de données. Cet article met en évidence quelques-unes des meilleures pratiques pour la création d'un modèle dimensionnel à l'aide d'un flux de données.

## Flux intermédiaire

L'un des points clés de tout système d'intégration de données est de réduire le nombre de lectures du système opérationnel source. Dans l'architecture d'intégration de données traditionnelle, cette réduction s'effectue en créant une nouvelle base de données appelée *base de données de mise en lots*. L'objectif de la base de données de mise en lots est de charger les données en l'État à partir de la source de données dans la base de données intermédiaire selon une planification régulière.

Le reste de l'intégration de données utilisera ensuite la base de données intermédiaire comme source pour une transformation supplémentaire et la convertir en structure de modèle dimensionnelle.

Nous vous recommandons de suivre la même approche à l'aide de flux. Créez un ensemble de flux chargés de charger uniquement les données en l'absence du système source (et uniquement pour les tables dont vous avez besoin). le résultat est ensuite stocké dans la structure de stockage du flux de données (Azure Data Lake Storage ou Dataverse). Cette modification permet de s'assurer que l'opération de lecture du système source est minime.

Ensuite, vous pouvez créer d'autres flux qui sourcent leurs données à partir de flux intermédiaire. Les avantages de cette approche sont les suivants :

- Réduction du nombre d'opérations de lecture à partir du système source et réduction de la charge sur le système source.
- Réduction de la charge sur les passerelles de données si une source de données locale est utilisée.
- Avoir une copie intermédiaire des données à des fins de réconciliation, en cas de modification des données du système source.
- Rendre la transformation flux indépendante de la source.

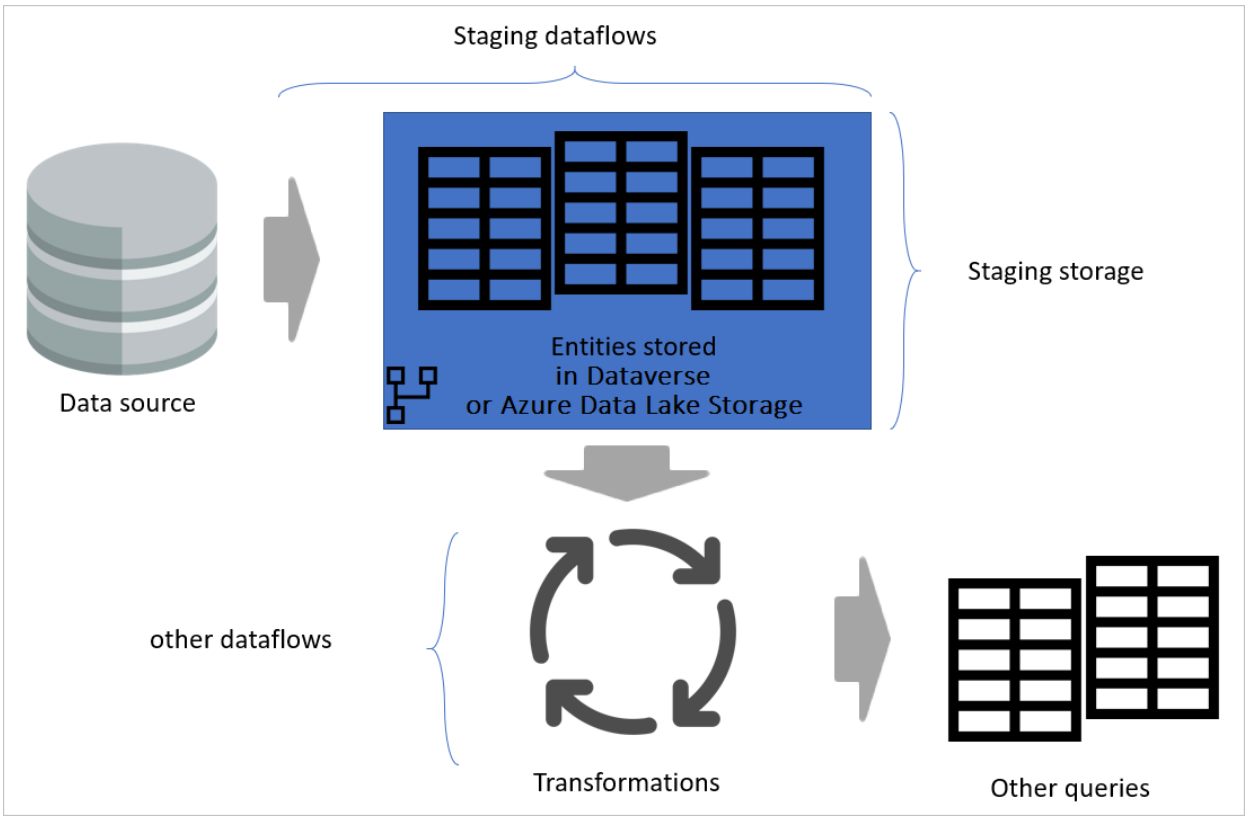
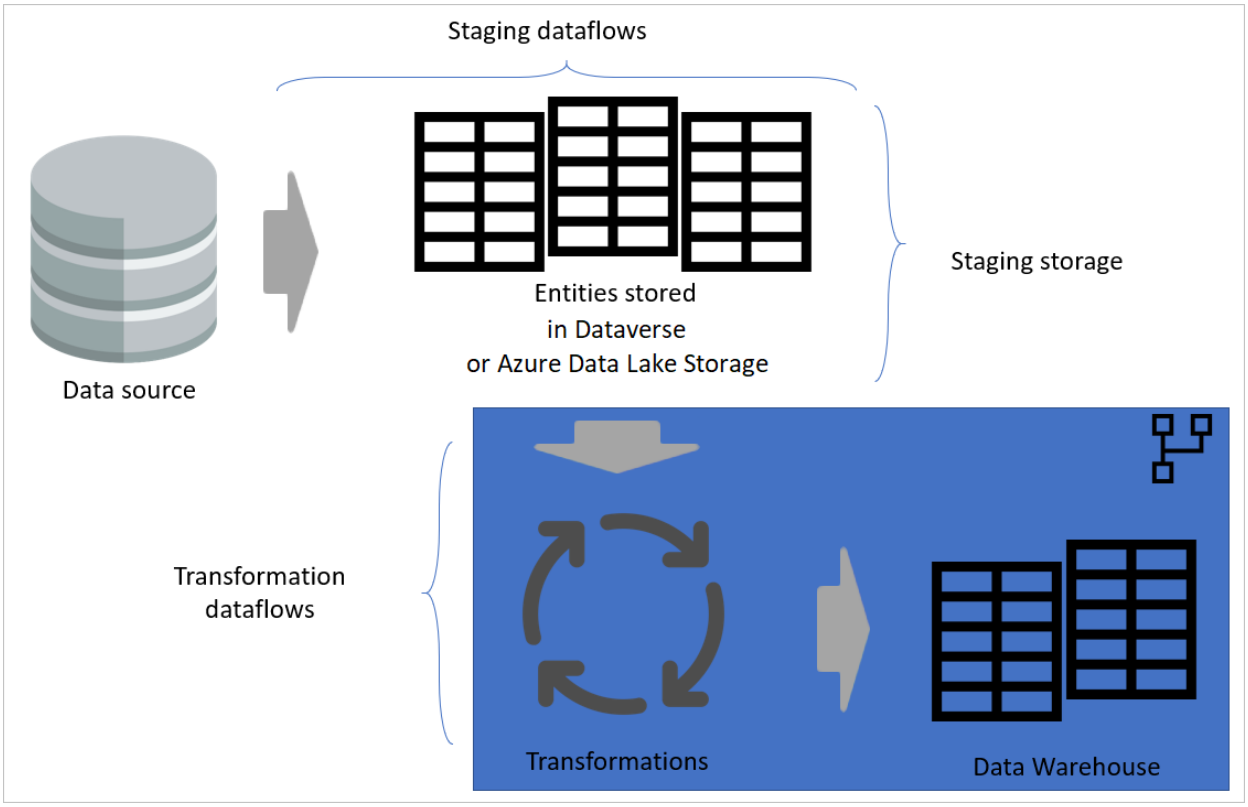



Image mettant l'accent sur les flux intermédiaires et le stockage intermédiaire, et présentant les données accessibles à partir de la source de données par le flux de données intermédiaire, ainsi que les entités stockées dans des cadaveers ou des Azure Data Lake Storage. Les entités sont ensuite transformées avec d'autres flux, qui sont ensuite envoyées en tant que requêtes.

## Flux de transformation

Lorsque vous avez séparé votre transformation flux du flux intermédiaire, la transformation est indépendante de la source. Cette séparation vous aide à migrer le système source vers un nouveau système. Dans ce cas, il vous suffit de modifier le flux intermédiaire. Les flux de transformation sont susceptibles de fonctionner sans problème, car ils sont issus uniquement du flux intermédiaire.

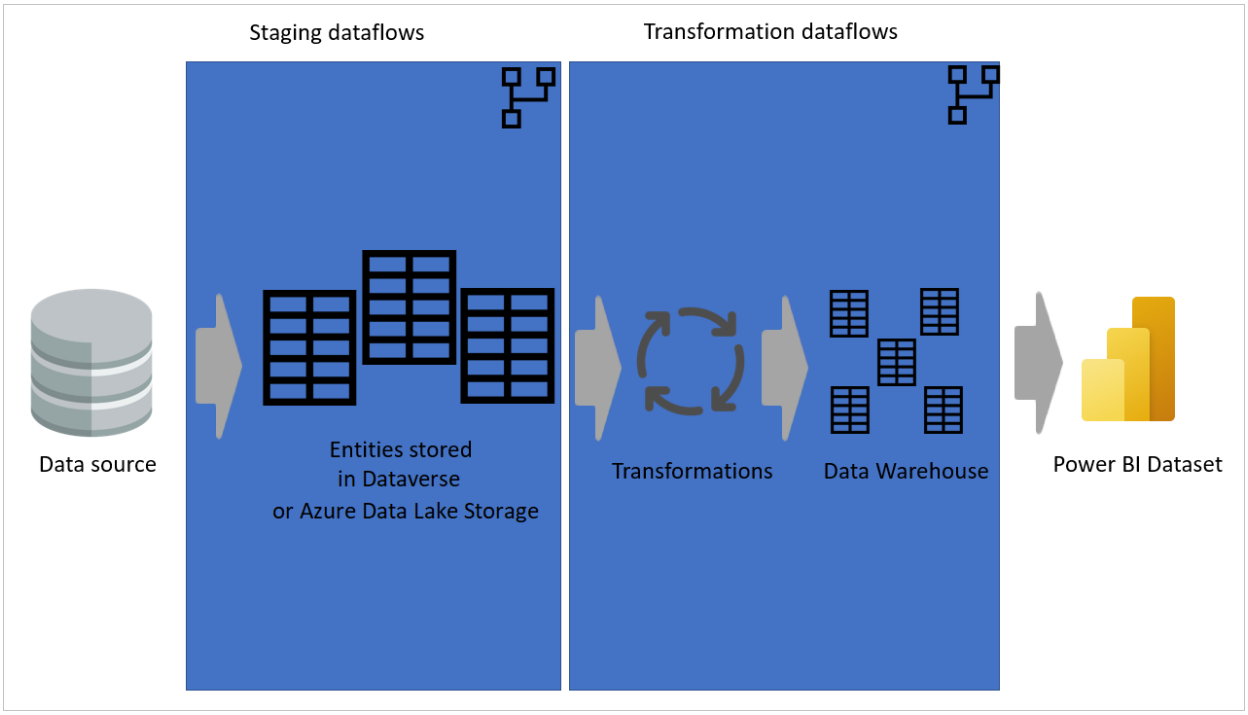
Cette séparation permet également au cas où la connexion du système source est lente. Le flux de données de transformation n'a pas besoin d'attendre un certain temps pour obtenir les enregistrements arrivant à travers une connexion lente à partir du système source. Le flux de données intermédiaire a déjà fait cette partie, et les données sont prêtes pour la couche de transformation.




## Architecture en couches

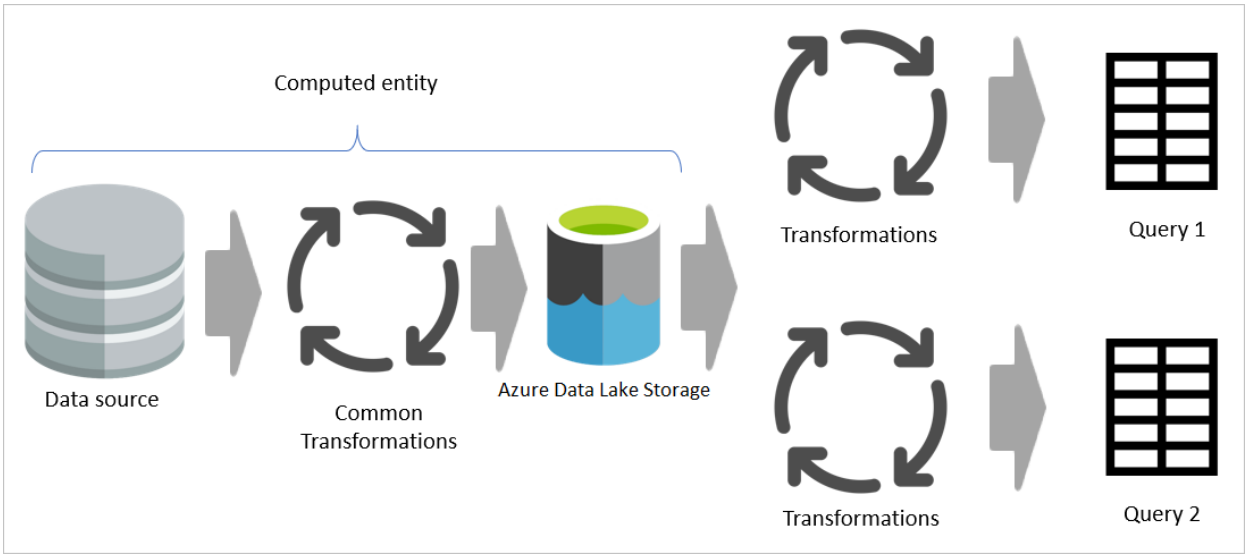
Une architecture en couches est une architecture dans laquelle vous effectuez des actions dans des couches distinctes. Les flux intermédiaires et de transformation peuvent être deux couches d'une architecture de flux de données multicouches. Si vous tentez d'effectuer des actions dans des couches, la maintenance minimale requise est assurée. Lorsque vous souhaitez modifier une valeur, vous devez simplement la modifier dans la couche dans laquelle elle se trouve. Les autres couches doivent continuer à fonctionner correctement.

l'illustration suivante montre une architecture multicouche pour flux dans laquelle leurs entités sont ensuite utilisées dans les jeux de données Power BI.

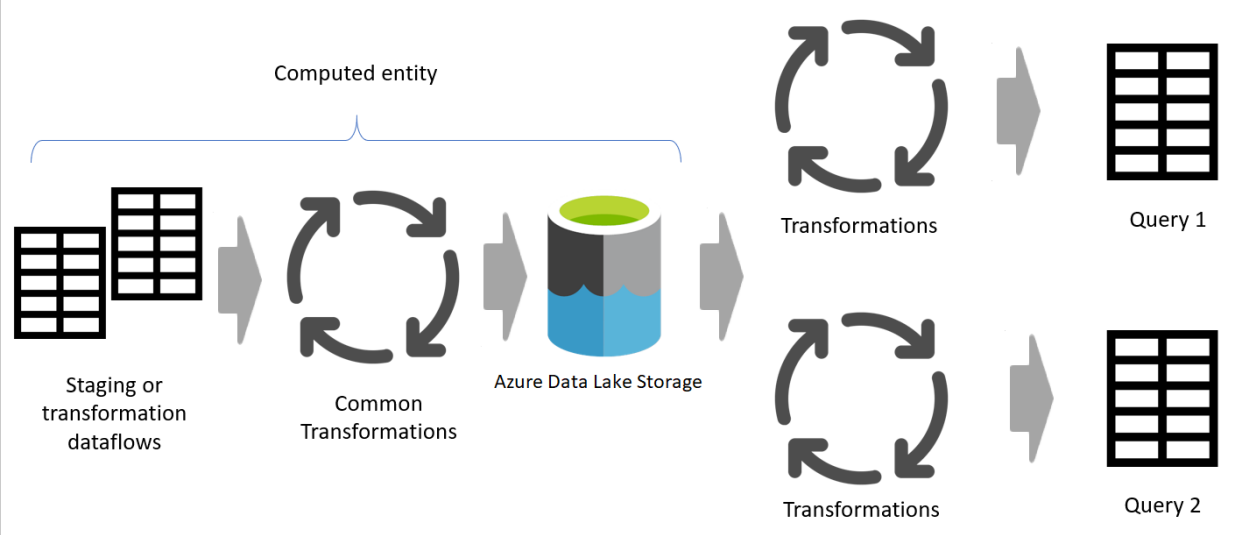



## Utilisez une entité calculée autant que possible

Lorsque vous utilisez le résultat d'un flux de données dans un autre flux de données, vous utilisez le concept de l'entité calculée, ce qui signifie obtenir des données à partir d'une entité « déjà traitée et stockée ». La même chose peut se produire dans un flux de données. Lorsque vous référencez une entité à partir d'une autre entité, vous pouvez utiliser l'entité calculée. Cela est utile lorsque vous avez un ensemble de transformations qui doivent être effectuées dans plusieurs entités, appelées *transformations communes*.




Dans l'image précédente, l'entité calculée récupère les données directement à partir de la source. Toutefois, dans l'architecture des flux intermédiaires et des transformations, il est probable que les entités calculées proviennent du flux intermédiaire.



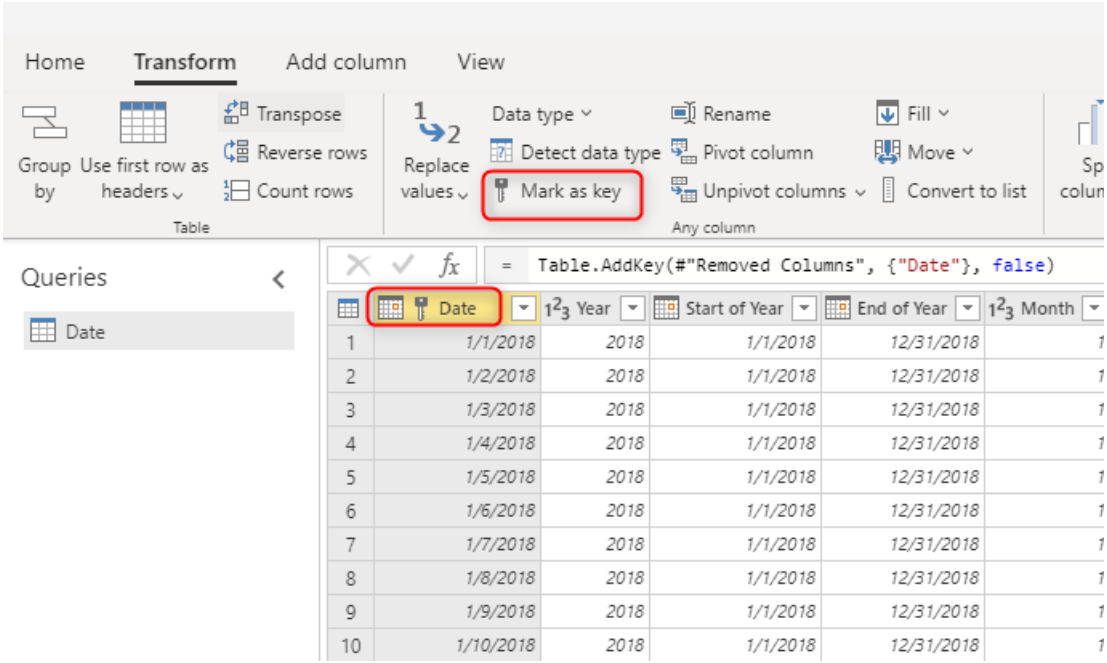

## Créer un schéma en étoile

Le modèle le mieux adapté est un modèle de schéma en étoile dont les dimensions et les tables de faits sont conçues de façon à réduire le temps nécessaire à l'interrogation des données du modèle, et facilitent également la compréhension du visualiseur de données.

Il n'est pas idéal de placer les données dans la même disposition du système opérationnel dans un système décisionnel. Les tables de données doivent être remodelées. Certaines tables doivent prendre la forme d'une table de dimension, qui conserve les informations descriptives. Certaines des tables doivent prendre la forme d'une table de faits pour conserver les données agrégées. La meilleure disposition pour les tables de faits et les tables de dimension à former est un schéma en étoile. Plus d'informations : comprendre le schéma en étoile et l'importance de Power bi

**Utiliser une valeur de clé unique pour les dimensions**

Lorsque vous créez des tables de dimension, assurez-vous de disposer d'une clé pour chacune d'elles. Cette clé garantit qu'il n'y a pas de relations plusieurs-à-plusieurs (ou en d'autres termes, « faibles ») entre les dimensions. Vous pouvez créer la clé en appliquant une transformation pour vous assurer qu'une colonne ou une combinaison de colonnes renvoie des lignes uniques dans la dimension. Ensuite, cette combinaison de colonnes peut être marquée en tant que clé dans l'entité dans le flux de données.



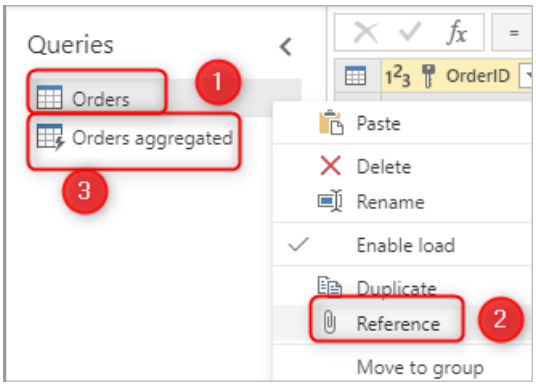

**Effectuer une actualisation incrémentielle pour les tables de faits volumineuses**

Les tables de faits sont toujours les plus grandes tables dans le modèle dimensionnel. Nous vous recommandons de réduire le nombre de lignes transférées pour ces tables. Si vous avez une table de faits très volumineuse, veillez à utiliser l'actualisation incrémentielle pour cette entité. une actualisation incrémentielle peut être effectuée dans le jeu de données Power BI et également dans les entités de flux de données.

Vous pouvez utiliser l'actualisation incrémentielle pour actualiser uniquement une partie des données, la partie qui a changé. Il existe plusieurs options pour choisir la partie des données à actualiser et la partie à rendre persistante. informations supplémentaires : utilisation de l'actualisation incrémentielle avec Power BI flux

## Référencement pour créer des dimensions et des tables de faits

Dans le système source, vous avez souvent une table que vous utilisez pour générer des tables de faits et de dimension dans l'entrepôt de données. Ces tables sont de bons candidats pour les entités calculées et également les flux intermédiaires. La partie courante du processus, — par exemple le nettoyage des données, et la suppression de lignes et de colonnes supplémentaires — peuvent être effectuées une seule fois. En utilisant une référence à partir de la sortie de ces actions, vous pouvez produire les tables de dimension et de faits. Cette approche utilise l'entité calculée pour les transformations courantes.


Queries
Orders
Orders aggregated
1
2
3
OrderID
Paste
Delete
Rename
Enable load
Duplicate
Reference
Move to group

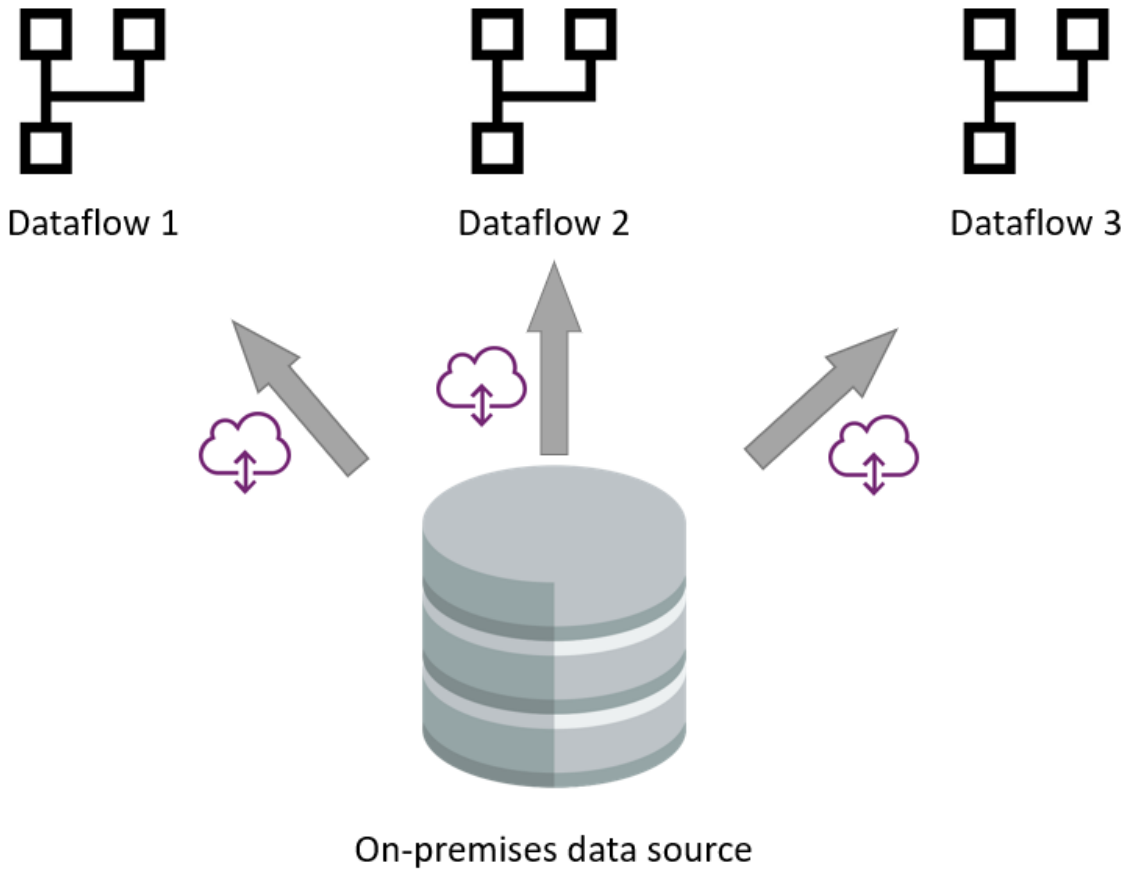
# Améliorez les performances et la réutilisation en séparant l'ingestion des données de la transformation de données flux

11/11/2021 • 2 minutes to read

L'une des meilleures pratiques pour les implémentations de flux de données est de séparer les responsabilités de flux en deux couches : l'ingestion des données et la transformation des données. Ce modèle est particulièrement utile pour traiter plusieurs requêtes de sources de données plus lentes dans un flux de données, ou plusieurs flux interrogeant les mêmes sources de données. Au lieu d'obtenir des données à partir d'une source de données lente et une nouvelle fois pour chaque requête, le processus d'ingestion de données peut être effectué une fois et la transformation peut être effectuée en plus de ce processus. Cet article explique le processus.

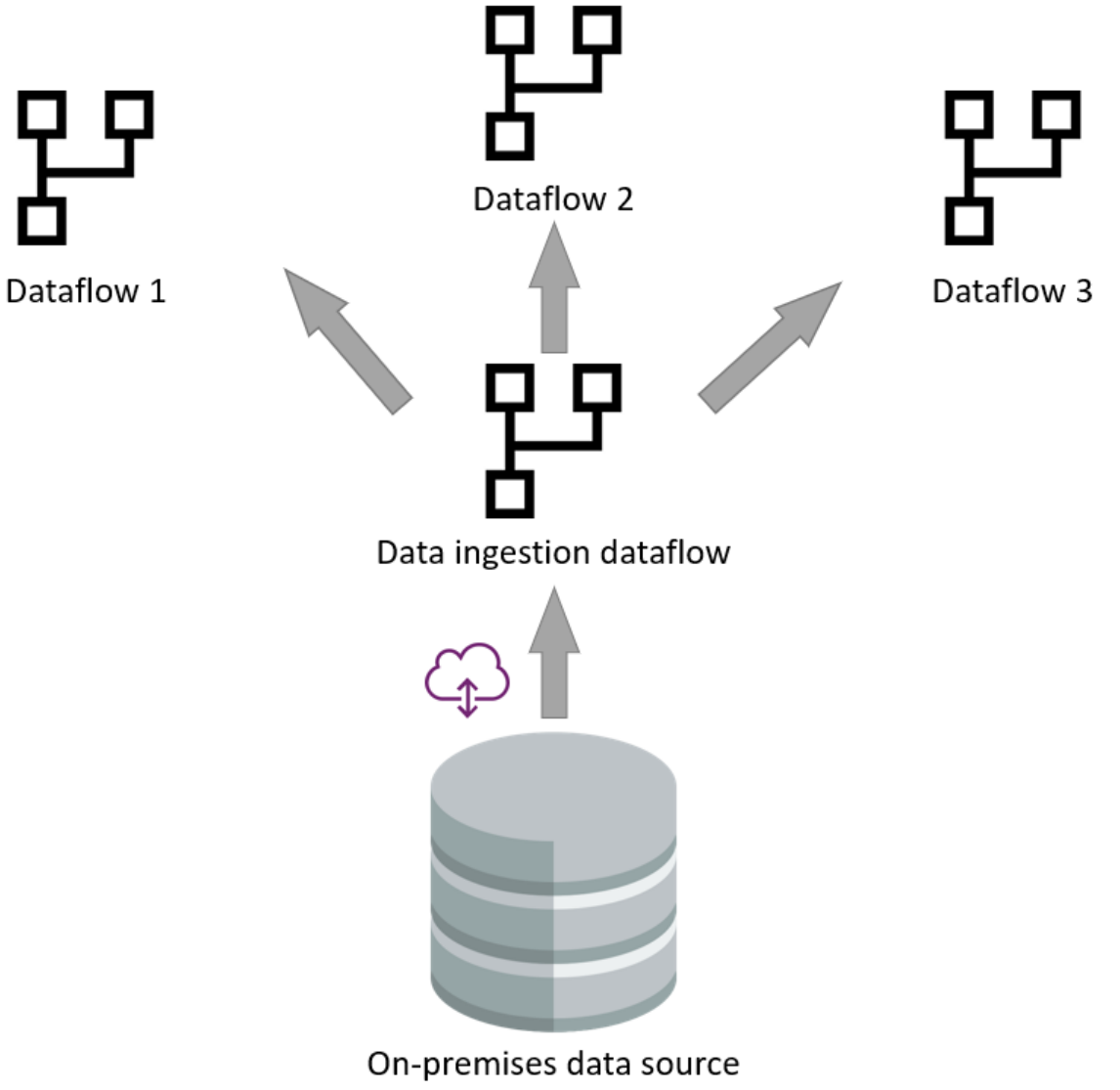
## Source de données locale

Dans de nombreux scénarios, la source de données locale est une source de données lente. En particulier, considérer que la passerelle existe en tant que couche intermédiaire entre le flux de données et la source de données.




l'utilisation de flux analytique pour l'ingestion des données réduit le processus d'extraction des données de la source et se concentre sur le chargement des données dans Azure Data Lake Storage. Une fois dans le stockage, il est possible de créer d'autres flux qui tirent parti de la sortie du flux de données d'ingestion. Le moteur de flux

de données peut lire les données et effectuer les transformations directement à partir du lac de données, sans contacter la source de données ou la passerelle d'origine.



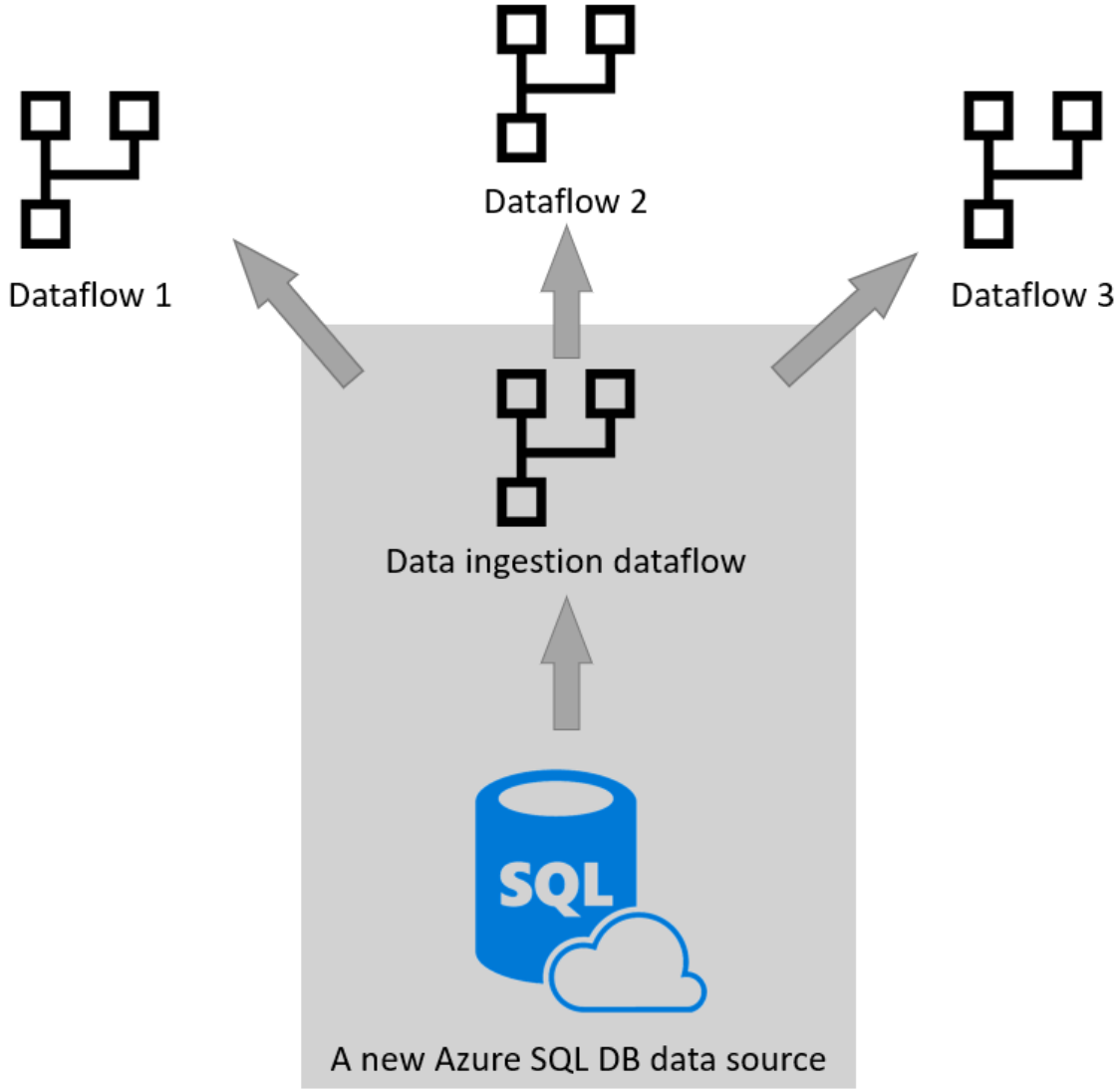

## Lenteur de la source de données

Le même processus est valide quand une source de données est lente. Certaines des sources de données de software as a service (SaaS) fonctionnent lentement en raison des limitations de leurs appels d'API.

## Séparation de l'ingestion des données et de la transformation des données flux

La séparation des deux couches d'ingestion — et de transformation des données — est utile dans les scénarios où la source de données est lente. Cela permet de réduire l'interaction avec la source de données.

Cette séparation n'est pas seulement utile en raison de l'amélioration des performances, mais elle est également utile pour les scénarios où un ancien système de source de données hérité a été migré vers un nouveau système. Dans ce cas, seule l'ingestion de données flux doit être modifiée. La transformation de données flux reste intacte pour ce type de modification.




## Réutiliser dans d'autres outils et services

La séparation de l'ingestion de données flux de Data Transformation flux est utile dans de nombreux scénarios. Un autre scénario d'utilisation pour ce modèle est lorsque vous souhaitez utiliser ces données dans d'autres outils et services. à cet effet, il est préférable d'utiliser des flux analytiques et d'utiliser vos propres Data Lake Storage en tant que moteur de stockage. Pour en savoir plus : analytique flux

## Optimiser le flux de données d'ingestion de données

Envisagez d'optimiser le flux de données d'ingestion de données chaque fois que possible. Par exemple, si toutes les données de la source ne sont pas nécessaires et que la source de données prend en charge le repli des requêtes, le filtrage des données et l'obtention d'un seul sous-ensemble est une bonne approche. Pour en savoir plus sur le repliement des requêtes, consultez Power Query le repli des requêtes.

## Créer l'ingestion de données flux en tant que flux analytique

Envisagez de créer votre ingestion de données flux en tant que flux analytique. Cela permet particulièrement aux autres services et applications d'utiliser ces données. Cela facilite également la récupération des données par la flux de transformation des données à partir du flux de données d'ingestion analytique. Pour en savoir plus, accédez à analyse flux.

# Utilisation de la sortie de Microsoft Power Platform flux à partir d'autres charges de travail de données Azure

11/11/2021 • 2 minutes to read

**NOTE**

À compter du 2020 novembre :

- Common Data Service a été renommé Microsoft Dataverse. En savoir plus
- Une terminologie dans Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, l' *entité* est maintenant *table* et le *champ* est désormais *Column*. En savoir plus

Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

En fonction du stockage de la sortie de Microsoft Power Platform flux, vous pouvez utiliser cette sortie dans d'autres services Azure.

## Avantages de l'utilisation de la sortie de Power Platform flux

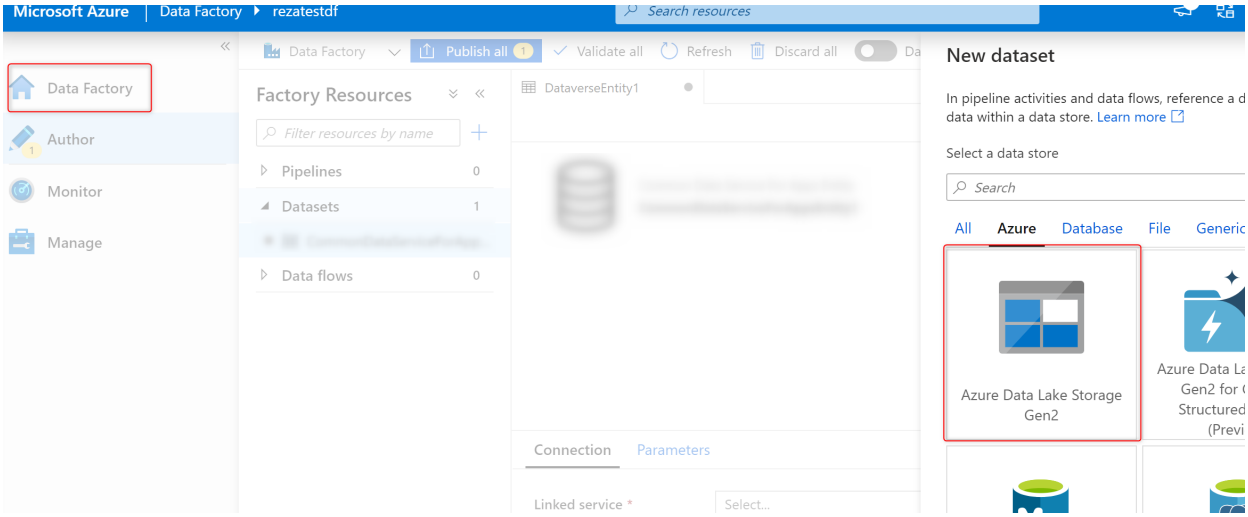
À l'aide de Power Platform flux, vous pouvez remodeler, nettoyer et préparer des données en vue d'une analyse et d'une consommation supplémentaires. Il existe de nombreux autres services de données Azure qui fonctionnent avec les données comme entrée et fournissent des actions.

- Azure Machine Learning pouvez utiliser la sortie de flux et l'utiliser pour des scénarios Machine Learning (par exemple, une analyse prédictive).
- Azure Data Factory pouvez obtenir la sortie de flux à une plus grande échelle, combinée aux données de sources Big Data, pour les solutions d'intégration de données avancées.
- Azure Databricks pouvez utiliser la sortie de flux pour les algorithmes de science des données appliqués et l'intelligence artificielle avec l'échelle Big Data dans le back end Apache Spark.
- D'autres services de données Azure peuvent utiliser la sortie de Power Platform flux pour effectuer d'autres actions sur ces données.

## flux avec Azure Data Lake Storage externe

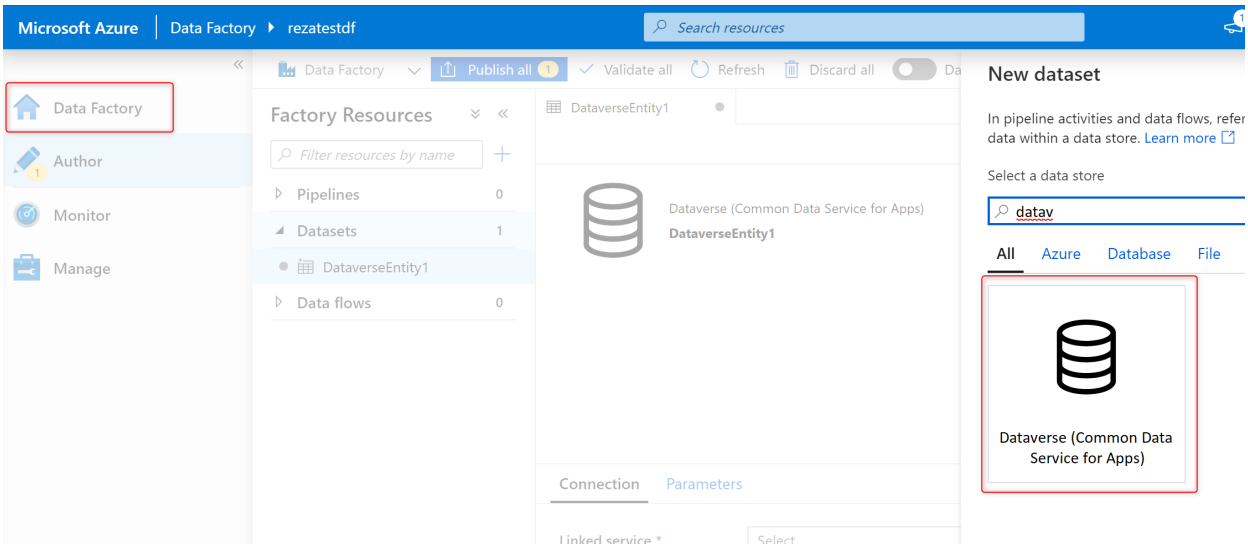
si vous avez connecté un stockage Azure Data Lake Storage externe à Power Platform flux, vous pouvez vous y connecter à l'aide de tous les services Azure qui ont Azure Data Lake Storage comme source, comme Azure Machine Learning, Azure Data Factory, Azure Databricks et Azure Analysis Services.

dans l'un de ces services, utilisez Azure Data Lake Storage comme source. Vous serez en mesure d'entrer les détails de votre stockage et de vous connecter aux données qu'il contient. Les données sont stockées au format CSV et sont accessibles à l'aide de l'un de ces outils et de ces services. la capture d'écran suivante montre comment Azure Data Lake Storage est une option de source pour Azure Data Factory.




## Flux avec Dataverse

Si vous utilisez des flux standard qui stockent les données dans Dataverse, vous pouvez toujours vous connecter à Dataverse à partir de nombreux services Azure. L'illustration suivante montre que dans Azure Data Factory, la sortie d'un flux de données à partir de Dataverse peut être utilisée comme source.




## flux avec Azure Data Lake Storage interne

Lorsque vous utilisez le stockage Data Lake interne fourni par Power Platform flux, ce stockage est exclusivement limité aux outils Power Platform et n'est pas accessible à partir d'autres charges de travail de données Azure.

# Mappage de champs avec des relations dans flux standard

11/11/2021 • 3 minutes to read

**NOTE**

À compter du 2020 novembre :

- Common Data Service a été renommé Microsoft Dataverse. En savoir plus
- Une terminologie dans Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, l' *entité* est maintenant *table* et le *champ* est désormais *Column*. En savoir plus

Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

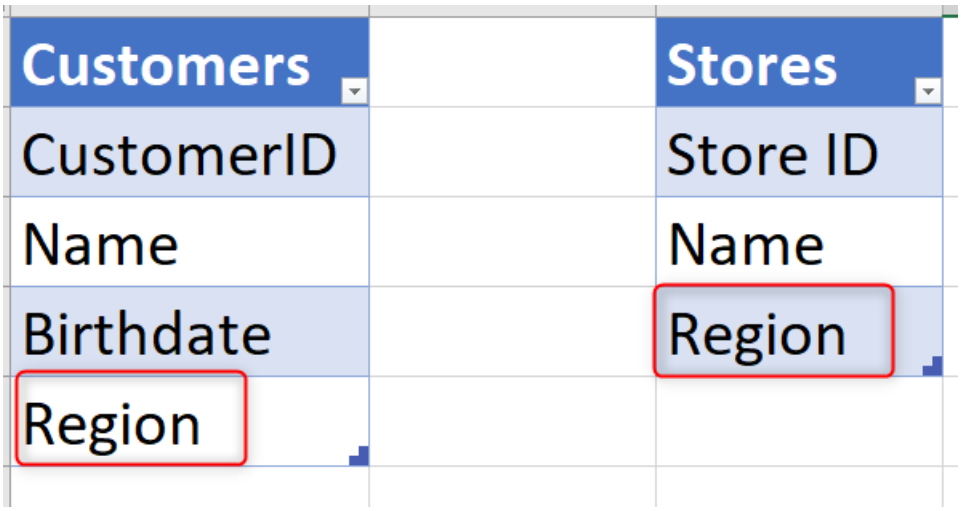
Dans le flux de données standard, vous pouvez facilement mapper des champs de la requête de flux de données dans des tables Dataverse. Toutefois, si la table Dataverse contient des champs de recherche ou de relation, il est nécessaire de prendre en compte des considérations supplémentaires pour s'assurer que ce processus fonctionne.

## Qu'est-ce que la relation et pourquoi avez-vous besoin de cela ?

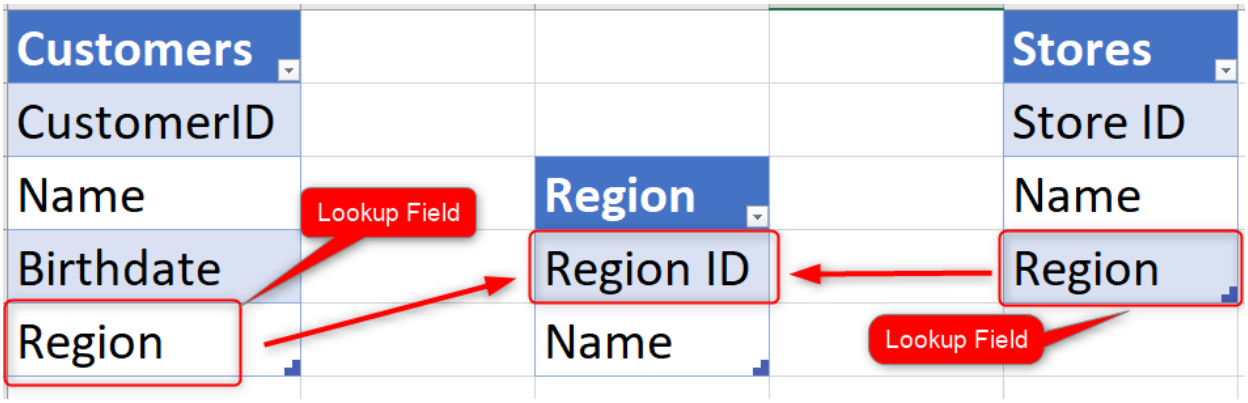
Si vous utilisez un arrière-plan de développement de base de données, vous êtes familiarisé avec le concept de relation entre les tables. Toutefois, de nombreux utilisateurs de Microsoft Power Platform services ne proviennent pas de cet arrière-plan. Vous vous demandez peut-être ce qu'est la relation, ou pourquoi vous devez créer une relation entre les tables.

Les tables et leurs relations sont des concepts fondamentaux de la conception d'une base de données. Pour en savoir plus sur les relations, cela dépasse le cadre de cet article. Toutefois, nous l'aborderons de manière générale ici.

Supposons que vous souhaitez stocker des informations sur les clients et leurs détails, y compris la région, dans Dataverse. Vous pouvez tout conserver dans une seule table. Votre table peut être appelée Customers et peut contenir des champs tels que CustomerID, Name, BirthDate et Region. Imaginez maintenant que vous avez une autre table qui contient également les informations du magasin. Cette table peut comporter des champs, tels que l'ID du magasin, le nom et la région. Comme vous pouvez le voir, la région est répétée dans les deux tables. Il n'y a pas d'emplacement unique où vous pouvez récupérer toutes les régions ; certaines des données de la région se trouvent dans la table Customers et une partie de celle-ci dans la table stores. Si vous générez une application ou un rapport à partir de ces informations, vous devez toujours combiner les informations des deux régions en une seule.



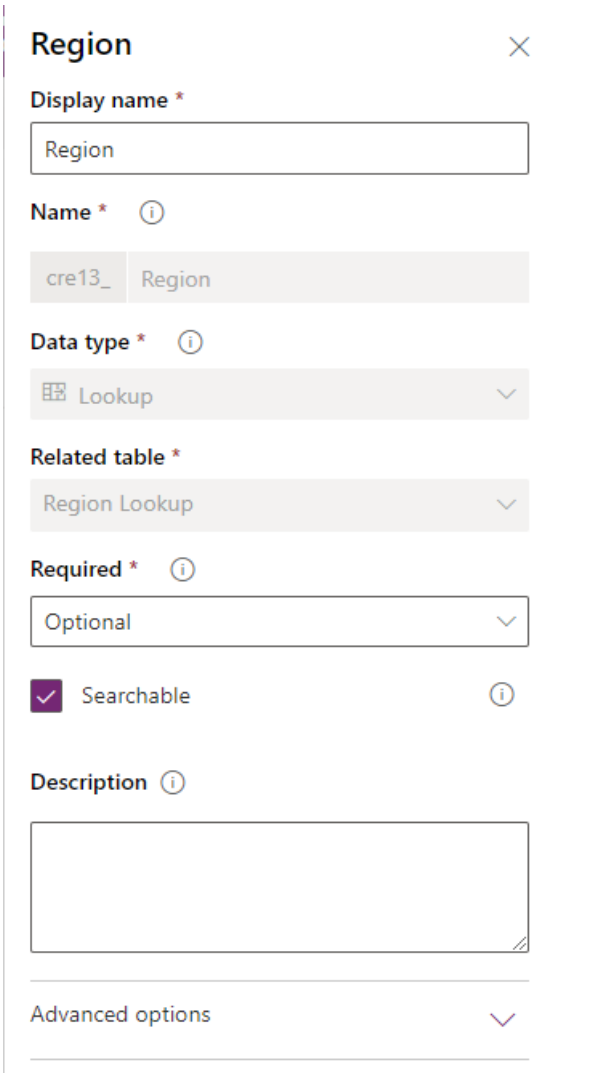

La pratique de conception de base de données consiste à créer une table pour une région dans des scénarios comme celui décrit ci-dessus. Cette table de régions contient un ID de région, un nom et d'autres informations sur la région. Les deux autres tables (clients et magasins) comportent des liens vers cette table à l'aide d'un champ (qui peut être l'ID de région si l'ID est dans les deux tables, ou nom si elle est suffisamment unique pour déterminer une région). Cela signifie avoir une relation de la table stores et Customers vers la table Region.




Dans Dataverse, il existe plusieurs façons de créer une relation. L'une des méthodes consiste à créer une table, puis à créer un champ dans une table qui est une relation (ou une recherche) vers une autre table, comme décrit dans la section suivante.

## Que sont les champs de recherche ou de relation ?

Dans Dataverse, vous pouvez avoir un champ défini en tant que champ de recherche, qui pointe vers une autre table.



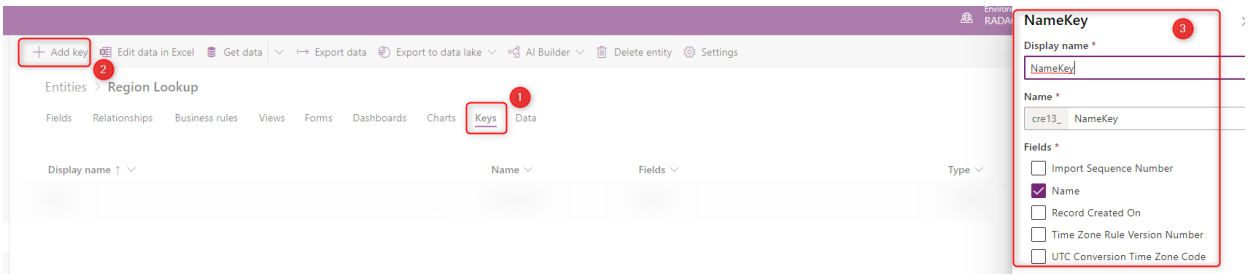

Dans l'image précédente, le champ Region est un champ de recherche d'une autre table nommée Region Lookup. Pour en savoir plus sur les différents types de relations, consultez créer une relation entre des tables.

## Lorsque le mappage de champs n'affiche pas les champs de relation

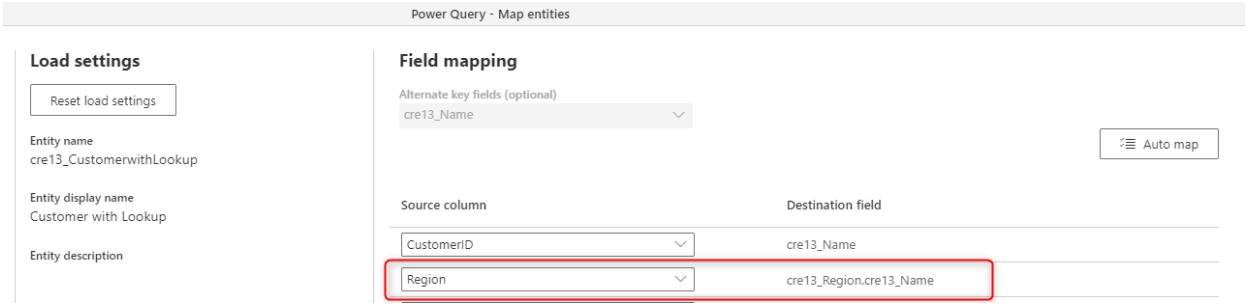
Si vous avez créé un champ de recherche dans une table qui pointe vers une autre table, ce champ peut ne pas apparaître dans le mappage du flux de données. Cela est dû au fait que **les deux** entités impliquées dans la relation requièrent un champ clé. Cette meilleure pratique consiste à s'assurer que le champ peut être mappé dans les mappages de table du flux de données.

## Définition du champ de clé dans la table

Pour définir le champ clé dans la table, accédez à l'onglet **clés** et ajoutez une clé à un champ qui a des valeurs uniques.




Après avoir défini le champ clé, vous pouvez voir le champ dans le mappage du flux de données.




# Limitations connues

- Le mappage à des champs de recherche polymorphe n'est pas pris en charge actuellement.
- Si vous mappez à un champ de recherche à plusieurs niveaux, une recherche qui pointe vers un autre champ de recherche de tables n'est pas prise en charge pour le moment.

# Considérations sur le mappage de champs pour les flux standard

11/11/2021 • 3 minutes to read

**NOTE**

À compter du 2020 novembre :

- Common Data Service a été renommé Microsoft Dataverse. En savoir plus
- Une terminologie dans Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, l' *entité* est maintenant *table* et le *champ* est désormais *Column*. En savoir plus

Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

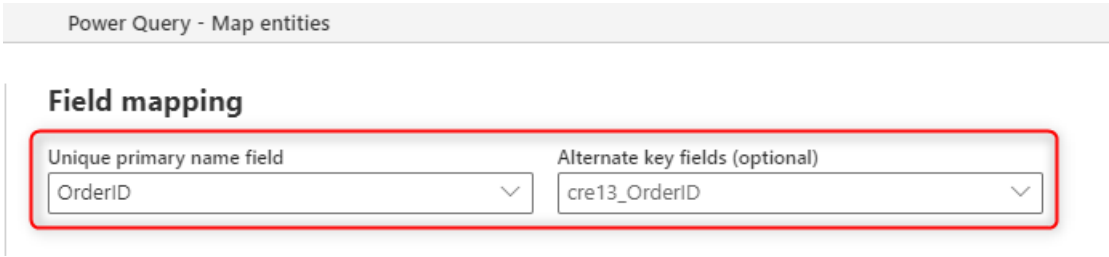
Lorsque vous créez des flux qui écrivent leur sortie sur Dataverse, vous pouvez suivre certaines lignes de guide et meilleures pratiques pour obtenir les meilleurs résultats. Dans cet article, certaines de ces meilleures pratiques sont couvertes.

## Définir le champ clé dans l'entité

Avoir une colonne de clé primaire dans l'entité permet d'éviter les doublons dans les lignes de données. Une colonne de clé primaire est une colonne unique et déterministe d'une ligne de données dans l'entité. Par exemple, dans une table Orders, si l'ID de commande est la colonne de clé primaire, vous ne devriez pas avoir deux lignes avec le même ID d'ordre. En outre, un ID de commande, disons une commande avec l'ID 345, ne doit représenter qu'une seule ligne dans l'entité.

Pour choisir la colonne clé pour l'entité dans Dataverse à partir du flux de données, vous devez définir la clé de remplacement.

L'illustration suivante montre comment vous pouvez choisir la colonne clé à remplir à partir de la source lorsque vous créez une nouvelle entité dans le flux de données.




Le champ de nom principal que vous voyez dans le mappage de champs est pour un champ d'étiquette. ce champ n'a pas besoin d'être unique. Le champ utilisé dans l'entité de vérification de la duplication sera le champ que vous définissez dans le champ de **clé secondaire** .

Le fait de disposer d'une clé primaire dans l'entité garantit que même si vous avez des lignes de données en double avec la même valeur dans le champ qui est mappé à la clé primaire, les entrées en double ne sont pas chargées dans l'entité, et l'entité a toujours une haute qualité des données. Il est essentiel de disposer d'une entité avec une haute qualité de données pour créer des solutions de création de rapports basées sur l'entité.

**Champ nom principal**

Le champ nom principal est un champ d'affichage utilisé dans Dataverse. Ce champ est utilisé dans les vues par

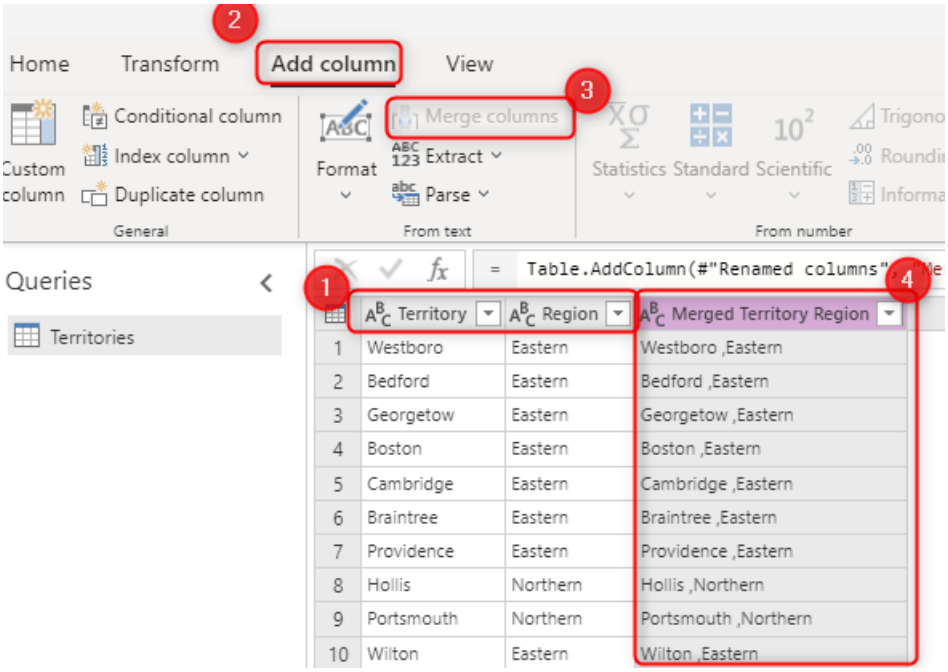
défaut pour afficher le contenu de l'entité dans d'autres applications. Ce champ n'est pas le champ de clé primaire et ne doit pas être pris en compte. Ce champ peut contenir des doublons, car il s'agit d'un champ d'affichage. La meilleure pratique, cependant, consiste à utiliser un champ concaténé pour mapper le champ de nom principal, afin que le nom soit entièrement explicatif.

Le champ de clé secondaire est celui utilisé comme clé primaire.

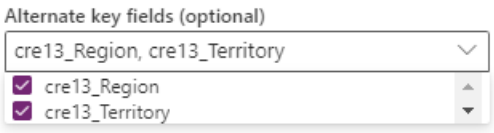
## Quels sont les bons candidats pour le champ clé ?

Le champ clé est une valeur unique représentant une ligne unique dans l'entité. Il est important de disposer de ce champ, car il vous permet d'éviter d'avoir des enregistrements en double dans l'entité. Ce champ peut provenir de trois sources :

- Clé primaire dans le système source (telle que OrderID dans l'exemple ci-dessus).
- Champ concaténé créé par Power Query transformations dans le flux de données.




- Combinaison de champs à sélectionner dans l'option de **clé secondaire** . Une combinaison de champs utilisés comme un champ clé est également appelée *clé composite*.




## Supprimer les lignes qui n'existent plus

Si vous souhaitez que les données de votre entité soient toujours synchronisées avec les données du système source, choisissez Supprimer les **lignes qui n'existent plus dans l'option sortie de la requête** . Toutefois, gardez à l'esprit que cette option ralentit le flux de données, car il est nécessaire d'utiliser une comparaison de lignes basée sur la clé primaire (clé secondaire dans le mappage de champs du flux de données) pour que cette action se produise.

Si cette option est cochée, cela signifie que s'il existe une ligne de données dans l'entité qui n'existe pas dans la sortie de requête de l'actualisation du flux de données suivante, cette ligne est supprimée de l'entité.

## Queries

Customers

## Load settings

Reset load settings

**Entity name**
cre13_Customers_2

**Entity display name**
Customers

**Entity description**

Delete rows that no longer exist in the query output

# Rôles de sécurité et niveaux d'autorisation dans flux standard

11/11/2021 • 2 minutes to read

**NOTE**

À compter du 2020 novembre :

- Common Data Service a été renommé Microsoft Dataverse. En savoir plus
- Une terminologie dans Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, l' *entité* est maintenant *table* et le *champ* est désormais *Column*. En savoir plus

Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

Si un membre de l'équipe a créé un flux de données et souhaite le partager avec d'autres membres de l'équipe, comment fonctionne-t-il ? Quels sont les rôles et les options de niveau d'autorisation disponibles ? Cet article vous guide tout au long des rôles et des niveaux d'autorisation associés aux flux standard.

## Accès à l'environnement

Un flux de données standard stocke des données dans Dataverse. Dataverse se trouve dans un environnement. Avant d'accéder aux données stockées dans Dataverse et flux, vous devez d'abord avoir accès à l'environnement.

## Rôles

Plusieurs rôles sont utilisés pour configurer le niveau de sécurité pour les flux standard. Le tableau suivant décrit chaque rôle, ainsi que le niveau d'autorisation associé à ce rôle.

| RÔLE DE SÉCURITÉ | PRIVILÈGES | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| Créateur d'environnement | Créer des flux et des entités | Peut créer des flux et écrire dans des entités personnalisées ou non personnalisées |
| Utilisateur standard | Écrire dans des entités non personnalisées | Dispose de tous les droits nécessaires pour travailler avec des entités non personnalisées |
| Personnalisateur de système | Créer des entités personnalisées | Les entités personnalisées créées par cet utilisateur seront visibles par cet utilisateur uniquement |
| Membres de l'environnement | Obtenir des données des dataflows | Chaque membre de l'environnement peut récupérer des données à partir du flux dans cet environnement |

## La sécurité au niveau des lignes n'est pas prise en charge

La version actuelle de flux standard ne prend pas en charge la sécurité au niveau des lignes.

Si vous n'avez jamais entendu parler de la sécurité au niveau des lignes, voici une brève introduction. Si vous avez des utilisateurs avec différents niveaux d'accès à la même table, vous pouvez filtrer les données au niveau de la ligne. Par exemple, dans la table Orders, vous pouvez avoir une colonne SalesTerritory, et vous souhaiterez peut-être filtrer les données de telle sorte que les utilisateurs de Californie puissent uniquement voir les enregistrements de la table Orders appartenant à California. Cela est possible grâce à la sécurité au niveau des lignes.

## Étapes à suivre pour attribuer des rôles

Les étapes de la procédure suivante proviennent de la configuration de la sécurité utilisateur aux ressources dans un environnement.

Vérifiez que l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer un rôle de sécurité est présent dans l'environnement. Si ce n'est pas le cas, ajoutez l'utilisateur à l'environnement. Vous pouvez attribuer un rôle de sécurité dans le cadre du processus d'ajout de l'utilisateur. Plus d'informations : Ajouter des utilisateurs à un environnement

En général, un rôle de sécurité ne peut être attribué qu'aux utilisateurs qui sont dans l'état activé. Toutefois, si vous devez attribuer un rôle de sécurité aux utilisateurs dans un état désactivé, vous pouvez le faire en activant **allowRoleAssignmentOnDisabledUsers** dans OrgDBOrgSettings.

Pour ajouter un rôle de sécurité à un utilisateur déjà présent dans un environnement :

1. Connectez-vous au Centre d'administration Power Platform.
2. sélectionnez **environnements** > [sélectionnez un environnement] >**Paramètres** > **utilisateurs + autorisations** > **utilisateurs**.
3. Sélectionnez **gérer les utilisateurs dans Dynamics 365**.

4. Sélectionnez l'utilisateur dans la liste des utilisateurs de l'environnement, puis sélectionnez **gérer les rôles**.

5. Attribuez un ou plusieurs rôles de sécurité à l'utilisateur.

6. Sélectionnez**OK**.

# synchroniser votre source de données Excel avec Dataverse à l'aide d'un flux de données

11/11/2021 • 3 minutes to read

**NOTE**

À compter du 2020 novembre :

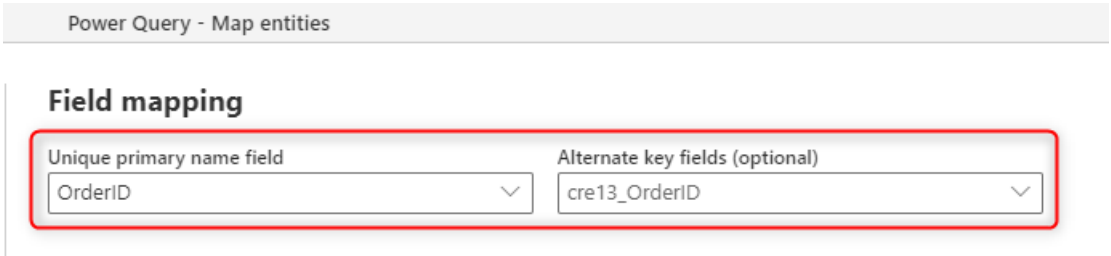
- Common Data Service a été renommé Microsoft Dataverse. En savoir plus
- Une terminologie dans Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, l' *entité* est maintenant *table* et le *champ* est désormais *Column*. En savoir plus

Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

L'un des scénarios courants qui se produisent lorsque vous intégrez des données dans Dataverse est le maintien de la synchronisation avec la source. À l'aide du flux de données standard, vous pouvez charger des données dans Dataverse. Cet article explique comment vous pouvez conserver les données synchronisées avec le système source.

## Importance de la colonne clé

Si vous utilisez un système de base de données relationnelles en tant que source, vous avez normalement des colonnes clés dans les tables et les données sont dans un format approprié à charger dans Dataverse. toutefois, les données des fichiers Excel ne sont pas toujours les mêmes. vous avez souvent un fichier Excel avec des feuilles de données sans avoir de colonne clé. Dans Considérations sur le mappage de champs pour les flux standard, vous pouvez voir que s'il existe une colonne clé dans la source, elle peut être facilement utilisée comme clé alternative dans le mappage de champs du flux de données.




La présence d'une colonne clé est importante pour la table dans Dataverse. La colonne clé est l'identificateur de ligne. Cette colonne contient des valeurs uniques dans chaque ligne. Le fait de disposer d'une colonne clé aide à éviter les doublons de lignes et permet également de synchroniser les données avec le système source. Si une ligne est supprimée du système source, il est utile d'avoir une colonne clé pour la trouver et la supprimer également de Dataverse.

## Création d'une colonne clé

si vous n'avez pas de colonne clé dans votre source de données (Excel, fichier texte ou autres sources), vous pouvez en générer une à l'aide de la méthode suivante :

1. Nettoyez vos données.

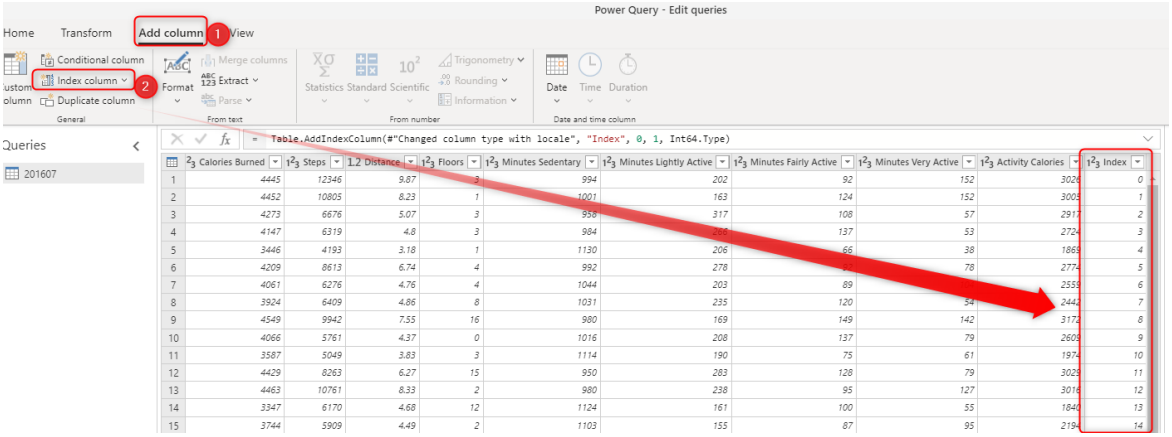
   La première étape pour créer la colonne clé consiste à supprimer toutes les lignes inutiles, à nettoyer les données, à supprimer les lignes vides et à supprimer les doublons possibles.

| | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activities | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
| 2 | Date | Calories Burned | Steps | Distance | Floors | Minutes Sedent... | Minutes Lightly Acti... | Minutes Fairly Acti... | Minutes Very Acti... | Activity Calories |
| 3 | 1/7/2016 | 4445 | 12346 | 9.87 | 3 | 994 | 202 | 92 | 152 | 3026 |
| 4 | 2/7/2016 | 4452 | 10805 | 8.23 | 1 | 1001 | 163 | 124 | 152 | 3005 |
| 5 | 3/7/2016 | 4273 | 6676 | 5.07 | 3 | 958 | 317 | 108 | 57 | 2917 |
| 6 | 4/7/2016 | 4147 | 6319 | 4.8 | 3 | 984 | 266 | 137 | 53 | 2724 |
| 7 | 5/7/2016 | 3446 | 4193 | 3.18 | 1 | 1130 | 206 | 66 | 38 | 1869 |
| 8 | 6/7/2016 | 4209 | 8613 | 6.74 | 4 | 992 | 278 | 92 | 78 | 2774 |
| 9 | 7/7/2016 | 4061 | 6276 | 4.76 | 4 | 1044 | 203 | 89 | 104 | 2559 |
| 10 | 8/7/2016 | 3924 | 6409 | 4.86 | 8 | 1031 | 235 | 120 | 54 | 2442 |
| 11 | 9/7/2016 | 4549 | 9942 | 7.55 | 16 | 980 | 169 | 149 | 142 | 3172 |
| 12 | 10/7/2016 | 4066 | 5761 | 4.37 | 0 | 1016 | 208 | 137 | 79 | 2609 |
| 13 | 11/7/2016 | 3587 | 5049 | 3.83 | 3 | 1114 | 190 | 75 | 61 | 1974 |
| 14 | 12/7/2016 | 4429 | 8263 | 6.27 | 15 | 950 | 283 | 128 | 79 | 3029 |
| 15 | 13-07-2016 | 4463 | 10761 | 8.33 | 2 | 980 | 238 | 95 | 127 | 3016 |
| 16 | 14-07-2016 | 3347 | 6170 | 4.68 | 12 | 1124 | 161 | 100 | 55 | 1840 |
| 17 | 15-07-2016 | 3744 | 5909 | 4.49 | 2 | 1103 | 155 | 87 | 95 | 2194 |
| 18 | 16-07-2016 | 4964 | 13972 | 10.63 | 10 | 928 | 172 | 160 | 180 | 3642 |
| 19 | 17-07-2016 | 4918 | 13568 | 10.3 | 13 | 889 | 204 | 202 | 145 | 3688 |
| 20 | 18-07-2016 | 4078 | 11933 | 9.06 | 12 | 1052 | 162 | 106 | 120 | 2527 |
| 21 | 19-07-2016 | 4417 | 12027 | 9.51 | 14 | 987 | 195 | 136 | 122 | 2973 |
| 22 | 20-07-2016 | 3883 | 6171 | 4.68 | 19 | 1026 | 282 | 68 | 64 | 2388 |
| 23 | 21-07-2016 | 4063 | 4790 | 3.64 | 1 | 1004 | 261 | 120 | 55 | 2617 |
| 24 | 22-07-2016 | 5680 | 12510 | 9.64 | 33 | 776 | 223 | 259 | 182 | 4524 |
| 25 | 23-07-2016 | 5390 | 12194 | 9.28 | 14 | 790 | 228 | 272 | 150 | 4239 |
| 26 | 24-07-2016 | 3861 | 5724 | 4.34 | 7 | 1088 | 175 | 95 | 82 | 2327 |
| 27 | 25-07-2016 | 4260 | 15196 | 11.56 | 14 | 1034 | 229 | 51 | 126 | 2736 |
| 28 | 26-07-2016 | 4012 | 13941 | 10.63 | 14 | 1087 | 154 | 55 | 144 | 2451 |
| 29 | 27-07-2016 | 4874 | 10686 | 8.11 | 18 | 907 | 243 | 148 | 142 | 3516 |

| Date | Calories Burned | Steps | Distance | Floors | Minutes Sedentary | Minutes Lightly Active | Minutes Fairly Active | Minutes Very Active |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7/2016 | 4445 | 12346 | 9.87 | 3 | 994 | 202 | 92 | 152 |
| 2/7/2016 | 4452 | 10805 | 8.23 | 1 | 1001 | 163 | 124 | 152 |
| 3/7/2016 | 4273 | 6676 | 5.07 | 3 | 958 | 317 | 108 | 57 |
| 4/7/2016 | 4147 | 6319 | 4.8 | 3 | 984 | 266 | 137 | 53 |
| 5/7/2016 | 3446 | 4193 | 3.18 | 1 | 1130 | 206 | 66 | 38 |
| 6/7/2016 | 4209 | 8613 | 6.74 | 4 | 992 | 278 | 92 | 78 |
| 7/7/2016 | 4061 | 6276 | 4.76 | 4 | 1044 | 203 | 89 | 104 |
| 8/7/2016 | 3924 | 6409 | 4.86 | 8 | 1031 | 235 | 120 | 54 |
| 9/7/2016 | 4549 | 9942 | 7.55 | 16 | 980 | 169 | 149 | 142 |
| 10/7/2016 | 4066 | 5761 | 4.37 | 0 | 1016 | 208 | 137 | 79 |
| 11/7/2016 | 3587 | 5049 | 3.83 | 3 | 1114 | 190 | 75 | 61 |
| 12/7/2016 | 4429 | 8263 | 6.27 | 15 | 950 | 283 | 128 | 79 |
| 7/13/2016 | 4463 | 10761 | 8.33 | 2 | 980 | 238 | 95 | 127 |
| 7/14/2016 | 3347 | 6170 | 4.68 | 12 | 1124 | 161 | 100 | 55 |
| 7/15/2016 | 3744 | 5909 | 4.49 | 2 | 1103 | 155 | 87 | 95 |
| 7/16/2016 | 4964 | 13972 | 10.63 | 10 | 928 | 172 | 160 | 180 |
| 7/17/2016 | 4918 | 13568 | 10.3 | 13 | 889 | 204 | 202 | 145 |
| 7/18/2016 | 4078 | 11933 | 9.06 | 12 | 1052 | 162 | 106 | 120 |
| 7/19/2016 | 4417 | 12027 | 9.51 | 14 | 987 | 195 | 136 | 122 |
| 7/20/2016 | 3883 | 6171 | 4.68 | 19 | 1026 | 282 | 68 | 64 |
| 7/21/2016 | 4063 | 4790 | 3.64 | 1 | 1004 | 261 | 120 | 55 |
| 7/22/2016 | 5680 | 12510 | 9.64 | 33 | 776 | 223 | 259 | 182 |
| 7/23/2016 | 5390 | 12194 | 9.28 | 14 | 790 | 228 | 272 | 150 |
| 7/24/2016 | 3861 | 5724 | 4.34 | 7 | 1088 | 175 | 95 | 82 |
| 7/25/2016 | 4260 | 15196 | 11.56 | 14 | 1034 | 229 | 51 | 126 |
| 7/26/2016 | 4012 | 13941 | 10.63 | 14 | 1087 | 154 | 55 | 144 |
| 7/27/2016 | 4874 | 10686 | 8.11 | 18 | 907 | 243 | 148 | 142 |
| 7/28/2016 | 4058 | 5553 | 4.21 | 2 | 1011 | 189 | 164 | 76 |

2. Ajoutez une colonne d'index.

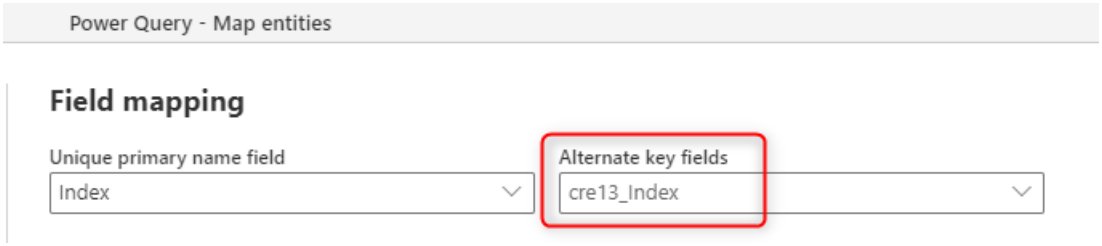
   Une fois les données nettoyées, l'étape suivante consiste à leur attribuer une colonne clé. Vous pouvez utiliser **Ajouter une colonne d'index** à partir de l'onglet **Ajouter une colonne** à cet effet.




Lorsque vous ajoutez la colonne d'index, vous disposez de certaines options pour la personnaliser, par exemple, des personnalisations sur le numéro de départ ou le nombre de valeurs à passer à chaque fois. La valeur de départ par défaut est zéro, et incrémente une valeur à chaque fois.

## Utiliser la colonne clé comme clé de remplacement

Maintenant que vous disposez de la ou des colonnes clés, vous pouvez affecter le mappage de champs du flux de données à l'autre clé.

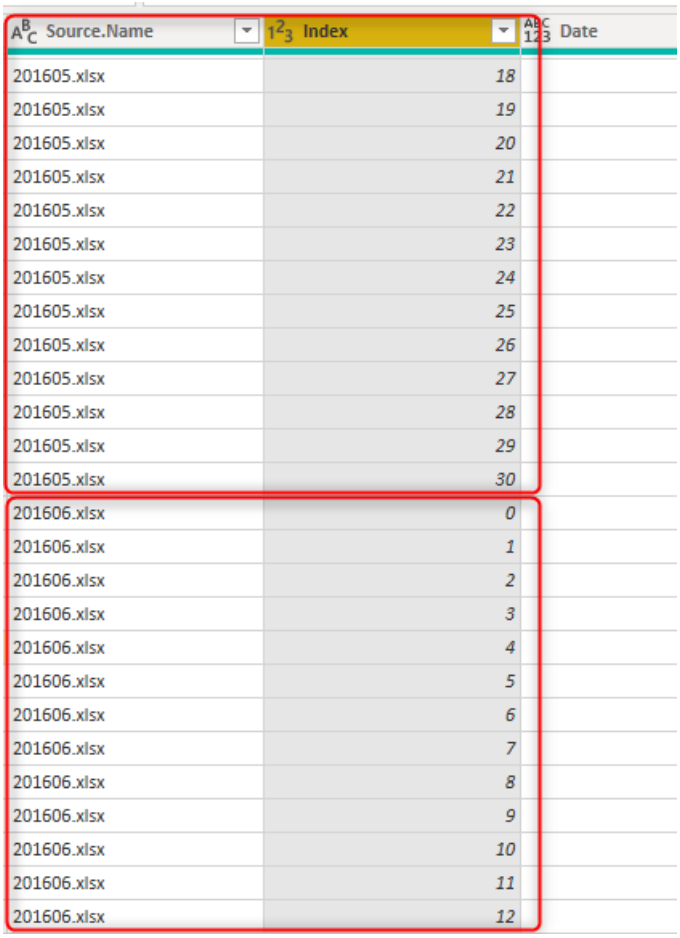



Le paramètre est simple. il vous suffit de définir la clé de remplacement. Toutefois, si vous avez plusieurs fichiers ou tables, vous devez prendre en compte une autre étape.

**Si vous avez plusieurs fichiers**

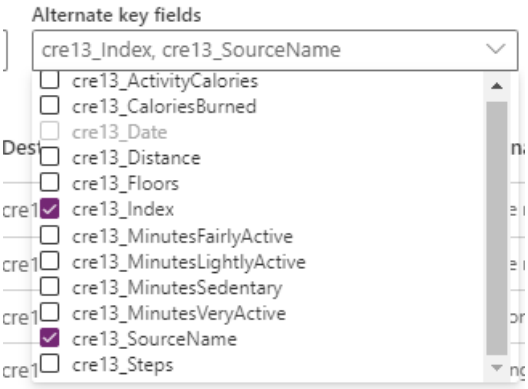
si vous n'avez qu'une seule Excel fichier (ou feuille ou table), les étapes de la procédure précédente suffisent pour définir la clé de remplacement. Toutefois, si vous avez plusieurs fichiers (ou feuilles ou tables) avec la même structure (mais avec des données différentes), vous pouvez les ajouter ensemble.

si vous obtenez des données à partir de plusieurs fichiers de Excel, l'option **combiner des fichiers** de Power Query ajoutera automatiquement toutes les données ensemble, et votre sortie ressemble à l'image suivante.



| Source.Name | Index | Date |
|---|---|---|
| 201605.xlsx | 18 | |
| 201605.xlsx | 19 | |
| 201605.xlsx | 20 | |
| 201605.xlsx | 21 | |
| 201605.xlsx | 22 | |
| 201605.xlsx | 23 | |
| 201605.xlsx | 24 | |
| 201605.xlsx | 25 | |
| 201605.xlsx | 26 | |
| 201605.xlsx | 27 | |
| 201605.xlsx | 28 | |
| 201605.xlsx | 29 | |
| 201605.xlsx | 30 | |
| 201606.xlsx | 0 | |
| 201606.xlsx | 1 | |
| 201606.xlsx | 2 | |
| 201606.xlsx | 3 | |
| 201606.xlsx | 4 | |
| 201606.xlsx | 5 | |
| 201606.xlsx | 6 | |
| 201606.xlsx | 7 | |
| 201606.xlsx | 8 | |
| 201606.xlsx | 9 | |
| 201606.xlsx | 10 | |
| 201606.xlsx | 11 | |
| 201606.xlsx | 12 | |

Comme indiqué dans l'image précédente, outre le résultat de l'ajout, Power Query insère également la colonne Source.Name, qui contient le nom de fichier. La valeur d'index de chaque fichier peut être unique, mais elle n'est pas unique dans plusieurs fichiers. Toutefois, la combinaison de la colonne d'index et de la colonne Source.Name est une combinaison unique. Choisissez une clé de remplacement composite pour ce scénario.




## Supprimer les lignes qui n'existent plus dans le résultat de la requête

La dernière étape consiste à sélectionner **Supprimer les lignes qui n'existent plus dans le résultat de la requête**. Cette option compare les données de la table Dataverse aux données provenant de la source en fonction de l'autre clé (qui peut être une clé composite) et supprime les lignes qui n'existent plus. Par conséquent, vos données dans Dataverse seront toujours synchronisées avec votre source de données.

## Queries

Customers

## Load settings

Reset load settings

**Entity name**
cre13_Customers_2

**Entity display name**
Customers

**Entity description**

Delete rows that no longer exist in the query output

# Ajouter des données à une table dans Microsoft Dataverse à l'aide de Power Query

11/11/2021 • 2 minutes to read

Dans cette procédure, vous allez créer une table dans Dataverse et remplir cette table avec les données d'un flux OData à l'aide de Power Query. Vous pouvez utiliser les mêmes techniques pour intégrer des données provenant de ces sources en ligne et locales, notamment :

- SQL Server
- Salesforce
- IBM DB2
- Access
- Excel
- API Web
- Flux OData
- Fichiers texte

Vous pouvez également filtrer, transformer et combiner des données avant de les charger dans une table nouvelle ou existante.

Si vous n'avez pas de licence pour Power Apps, vous pouvez vous inscrire gratuitement.

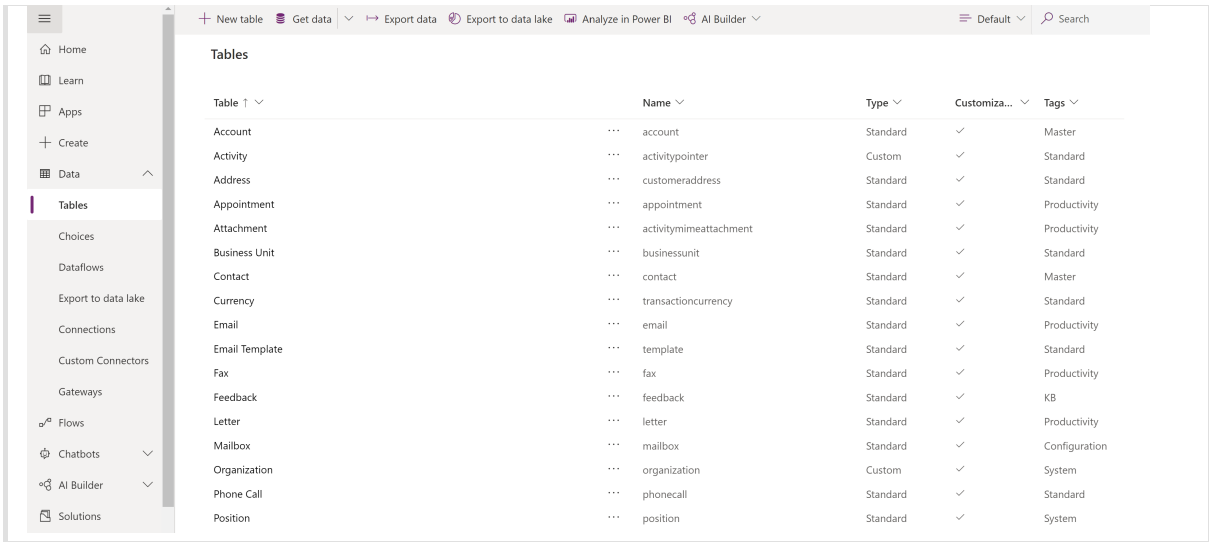
## Prérequis

Avant de commencer à suivre cet article :

- Basculez vers un environnement dans lequel vous pouvez créer des tables.
- vous devez disposer d'un plan d'Power Apps par utilisateur ou d'Power Apps par plan d'application.

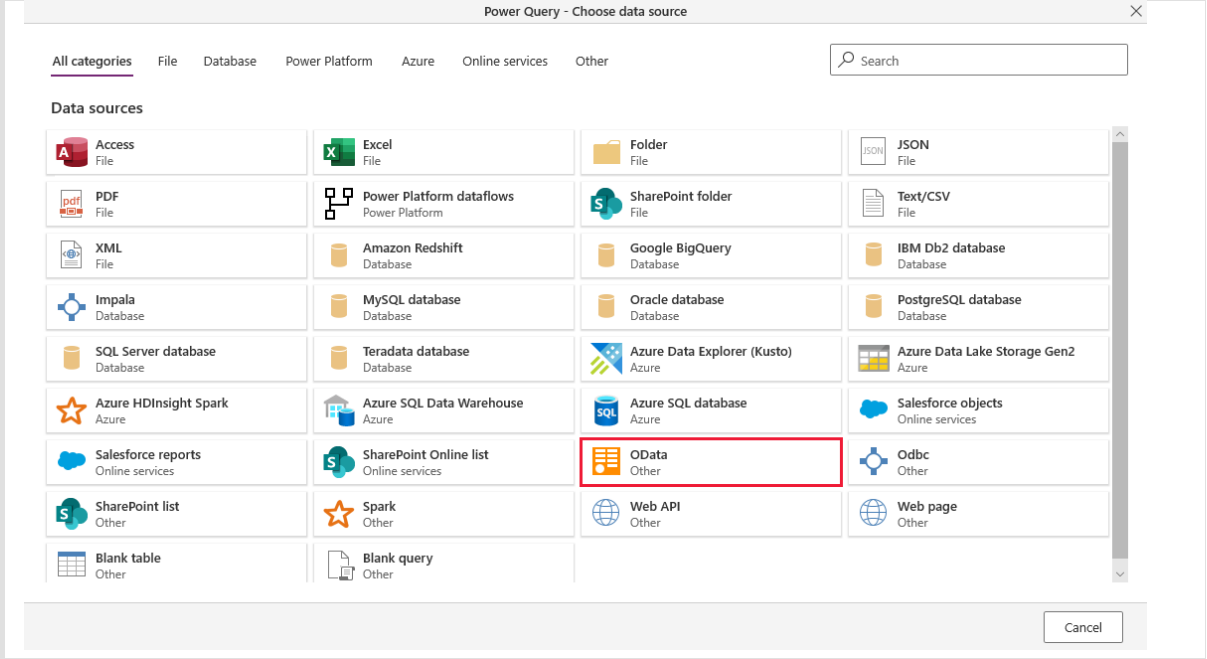
## Spécifier les données sources

1. Connectez-vous à Power Apps.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez **données** pour la développer, puis sélectionnez **tables**.



3. Dans le menu commande, sélectionnez **récupérer des données**.

4. Dans la liste des sources de données, sélectionnez **OData**.




5. Sous **Paramètres de connexion**, tapez ou collez cette URL, puis sélectionnez **Suivant** :
   `https://services.odata.org/V4/Northwind/Northwind.svc/`

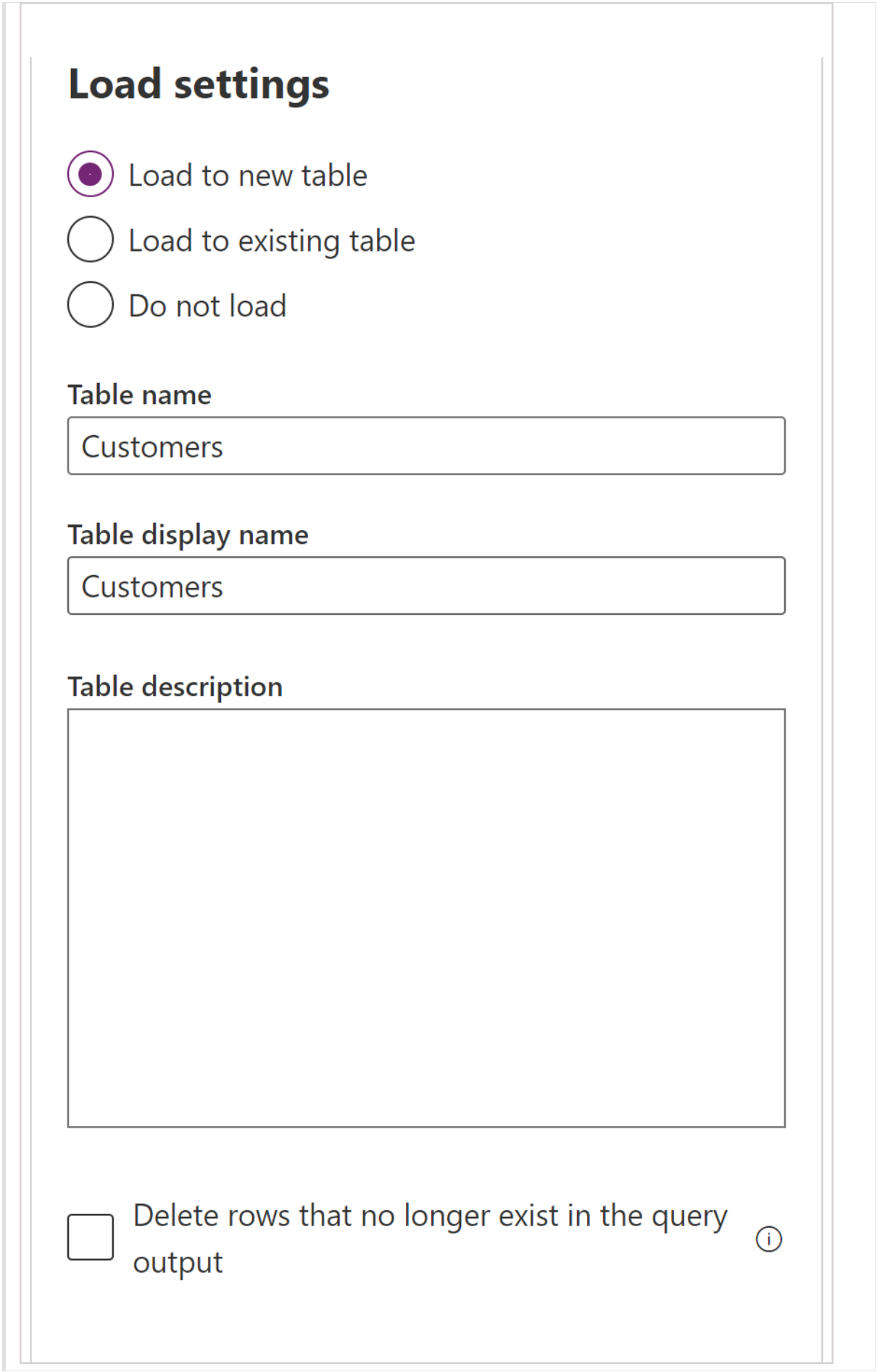
6. Dans la liste des tables, activez la case à cocher **clients** , puis sélectionnez **transformer les données**.

7. (Facultatif) Modifiez le schéma pour l'adapter à vos besoins en choisissant les colonnes à inclure, en transformant la table d'une ou plusieurs façons, en ajoutant un index ou une colonne conditionnelle, ou en apportant d'autres changements.

8. Dans l'angle inférieur droit, sélectionnez **suivant**.

## Spécifier la table cible

1. Sous **paramètres de chargement**, sélectionnez **charger dans une nouvelle table**.



Vous pouvez attribuer à la nouvelle table un nom ou un nom d'affichage différent, mais conservez les valeurs par défaut pour suivre exactement ce didacticiel.

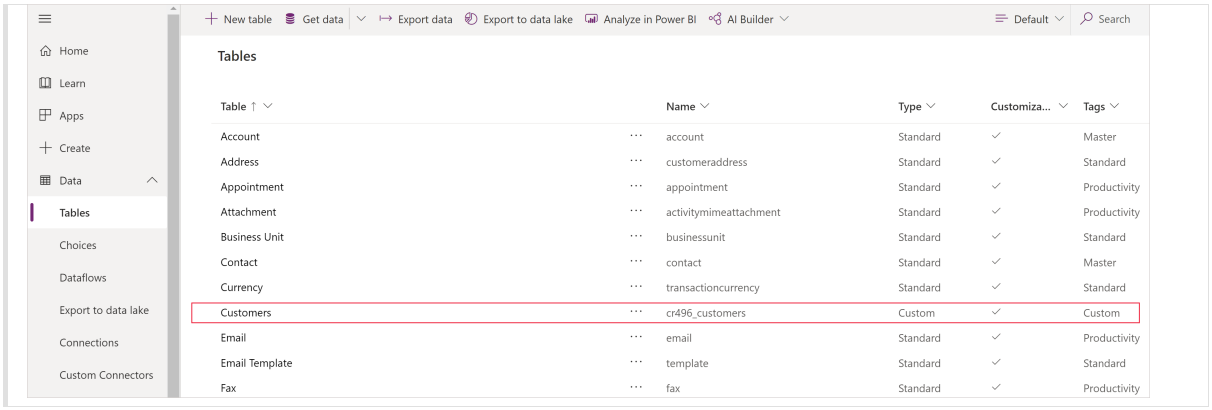
2. Dans la liste **colonne de nom principal unique** , sélectionnez **ContactName**, puis sélectionnez **suivant**.

   Vous pouvez spécifier une autre colonne de nom principal, mapper une autre colonne de la table source à chaque colonne de la table que vous créez, ou les deux. Vous pouvez également spécifier si les colonnes de texte dans le résultat de la requête doivent être créées en tant que texte multiligne ou Single-Line texte dans le Dataverse. Pour suivre exactement ce tutoriel, laissez le mappage de colonne par défaut.

3. sélectionnez **actualiser manuellement** pour Power Query Paramètres d'actualisation, puis sélectionnez **créer**.

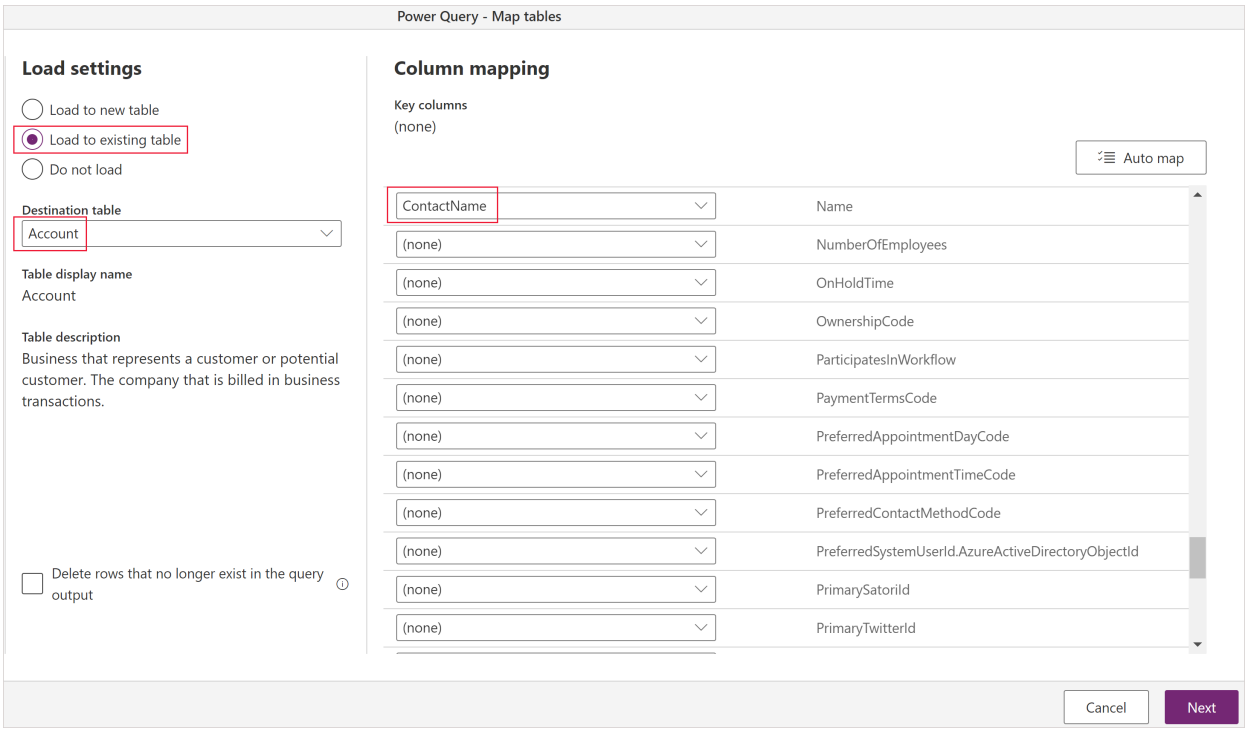
4. Sous **données** (près du bord gauche), sélectionnez **tables** pour afficher la liste des tables dans votre base de données.

   La table **Customers** que vous avez créée à partir d'un flux OData apparaît sous la forme d'une table personnalisée.




> **WARNING**
> Si vous utilisez Power Query pour ajouter des données à une table existante, toutes les données de cette table seront remplacées.

Si vous sélectionnez **charger dans une table existante**, vous pouvez spécifier une table dans laquelle vous ajoutez des données à partir de la table **Customers** . Vous pouvez, par exemple, ajouter les données à la table de **comptes** à laquelle le Dataverse est fourni. Sous **mappage de colonnes**, vous pouvez spécifier les données de la **colonne ContactName** de la table **Customers** à ajouter à la colonne **Name** de la table **Account** .




Si un message d'erreur relatif aux autorisations s'affiche, contactez votre administrateur.

# Comment Microsoft Power Platform flux et Azure Data Factory Wrangling flux sont liés les uns aux autres

11/11/2021 • 3 minutes to read

**NOTE**

À compter du 2020 novembre :

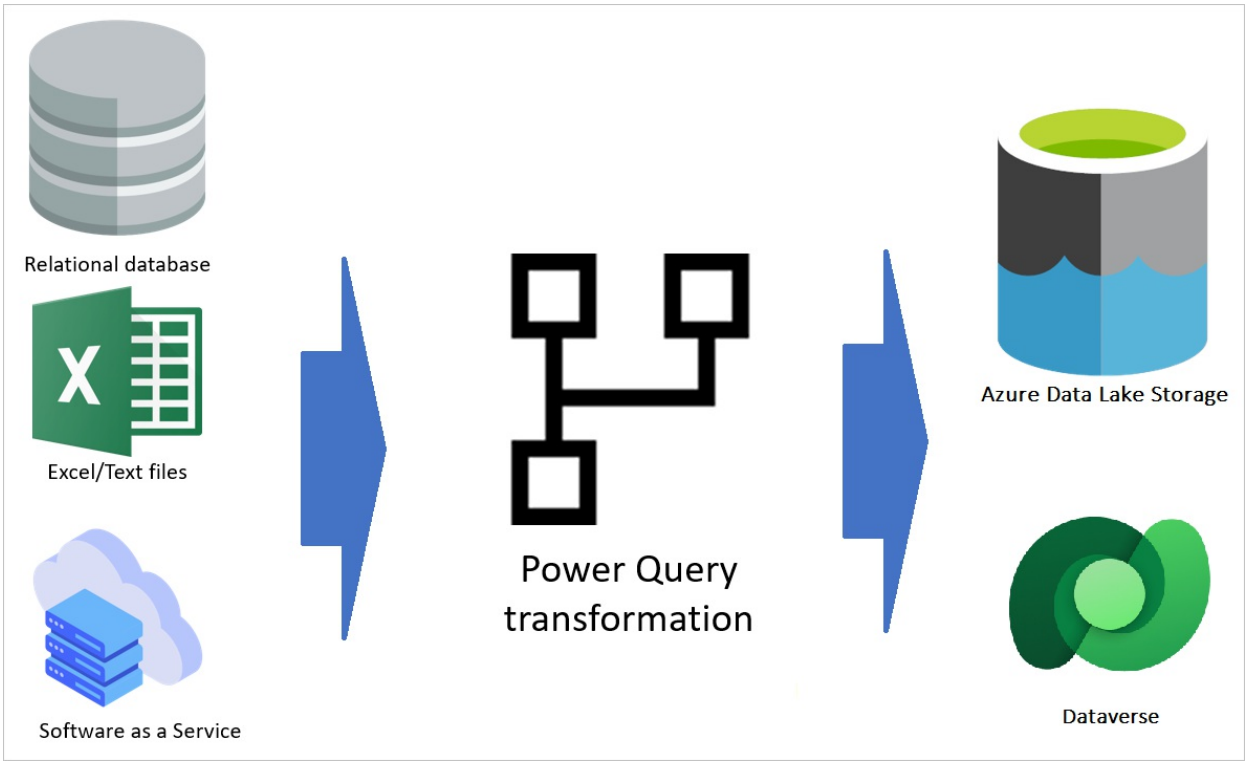
- Common Data Service a été renommé Microsoft Dataverse. En savoir plus
- Une terminologie dans Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, l' *entité* est maintenant *table* et le *champ* est désormais *Column*. En savoir plus

Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

Microsoft Power Platform flux et Azure Data Factory flux sont souvent considérés comme étant en cours d'extraction des données à partir des systèmes sources, en transformant les données et en chargeant les données transformées dans une destination. Toutefois, il existe des différences entre ces deux types de flux, et vous pouvez avoir une solution implémentée qui fonctionne avec une combinaison de ces technologies. Cet article décrit plus en détail cette relation.

## Dataflows Power Platform

Power Platform flux est un service de transformation des données qui est intégré au moteur de Power Query et hébergé dans le Cloud. ces flux obtiennent des données à partir de différentes sources de données et, après avoir appliqué des transformations, les stockent dans Dataverse ou dans Azure Data Lake Storage.



# Data Factory Wrangling flux

Data Factory est un service d'extraction, de transformation et de chargement (ETL) basé sur le Cloud qui prend en charge de nombreuses sources et destinations différentes. Il existe deux types de flux sous cette technologie : le mappage de flux et Wrangling flux. Wrangling flux est habilité par le moteur de Power Query pour la transformation des données.

# Quelles sont les fonctionnalités communes ?

Power Platform flux et Data Factory Wrangling flux permettent d'obtenir des données à partir d'une ou plusieurs sources, d'appliquer des transformations sur les données à l'aide d'Power Query et de charger les données transformées dans des destinations. De plus :

- Les deux sont habilitées à l'aide de Power Query la transformation des données.
- Les deux sont des technologies basées sur le Cloud.

# Quelle est la différence ?

Le point principal est de connaître leurs différences, car vous pouvez alors réfléchir aux scénarios où vous souhaiteriez utiliser l'un ou l'autre.

| FONCTIONNALITÉS | DATAFLOWS POWER PLATFORM | DATA FACTORY WRANGLING FLUX |
|---|---|---|
| Destinations | Dataverse ou Azure Data Lake Storage | De nombreuses destinations (Voir la liste ici) |
| Transformation de Power Query | Toutes les fonctions Power Query sont prises en charge | Un ensemble limité de fonctions est pris en charge (Voir la liste ici) |
| Sources | De nombreuses sources sont prises en charge | Seulement quelques sources (consultez la liste ici) |
| Extensibilité | dépend de la capacité de Premium et de l'utilisation du moteur de calcul amélioré | Hautement évolutif |
| | | |

# Quel personnage utilisateur est adapté au type de flux de données ?

Si vous êtes un citoyen d'applications ou un analyste de données de citoyen avec des données à petite échelle et à taille moyenne à intégrer et transformer, vous trouverez la flux Power Platform plus pratique. Le grand nombre de transformations disponibles, la possibilité de travailler avec eux sans avoir connaissance des développeurs, et le fait que les flux peuvent être créés, surveillés et modifiés dans Power BI ou Power Platform — sont tous des raisons qui rendent Power Platform flux une solution d'intégration de données idéale pour ce type de développeur.

Si vous êtes un développeur de données qui se contente de Big Data et de jeux de données volumineux, avec un grand nombre de lignes à ingérer chaque fois, vous trouverez la Data Factory Wrangling flux un meilleur outil pour le travail. Le flux de données de wrangling convertit le M généré par l'éditeur mashup Power Query Online en code Spark pour l'exécution à l'échelle du cloud. L'utilisation de la Portail Azure pour créer, surveiller et modifier Wrangling flux nécessite une plus grande courbe d'apprentissage pour les développeurs que l'expérience de Power Platform flux. Wrangling flux est mieux adapté à ce type d'audience.

# Power Automate Modèles pour le connecteur flux

11/11/2021 • 2 minutes to read

le connecteur Power Automate flux peut :

- déclencher un flux à l'issue de l'actualisation d'un flux de données, ou
- entreprendre une action pour lancer une actualisation du flux de données.

Dans cet article, nous aborderons certains cas d'utilisation avec des didacticiels fournis pour vous aider à utiliser le démarrage rapide à l'aide de ce connecteur :

Envoyer des notifications:

- Lorsqu'un état d'actualisation de flux de données change, envoyer une notification par courrier électronique.
- Lorsqu'un flux de données réussit ou échoue, envoie une notification par courrier électronique.
- lorsqu'un état d'actualisation de flux de données change, envoyer une notification de Teams.

Ouvrir les tickets de support:

- en cas d'échec de l'actualisation du flux de données, envoyez un message à la file d'attente Azure Service Bus pour ouvrir un ticket de support.

Actualisez les flux et les jeux de données de façon séquentielle:

- Lorsque vous cliquez sur un bouton, lancer une actualisation du flux de données.
- Lorsque l'actualisation des flux de données analytiques s'effectue correctement, lance une actualisation de flux de données standard.
- lorsqu'une actualisation du flux de données a abouti, lancez une actualisation Power BI dataset.
- lors de la mise à jour d'un fichier dans SharePoint, lancer une actualisation du flux de données.

Enregistrer les métadonnées d'actualisation des flux de données et créer un tableau de bord d'analyse flux :

- Quand une actualisation du flux de données se termine, enregistrer les métadonnées dans une table Dataverse
- quand une actualisation du flux de données se termine, enregistrer les métadonnées sur Excel en ligne
- quand une actualisation du flux de données se termine, enregistrer les métadonnées dans un jeu de données de diffusion en continu Power BI

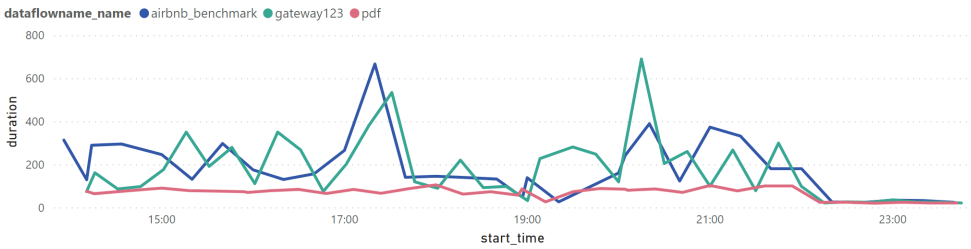
## Dataflow Name

- [ ] Select all
- [x] airbnb_benchmark
- [ ] datalake
- [x] gateway123
- [x] pdf

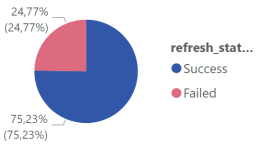
## Time

17-11-2020 17-11-2020

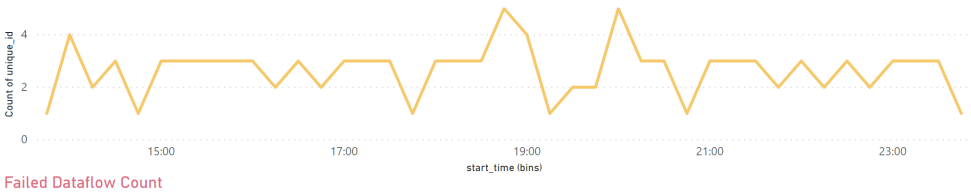
## Dataflow Duration



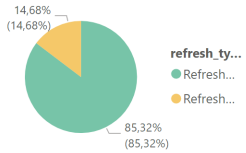

## Success Rate



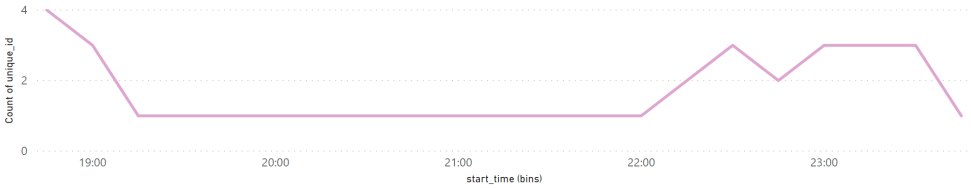

## Failed Dataflow Count




## Scheduled / On demand




## Failed Dataflow Count



# Envoyer une notification lorsqu'une actualisation de flux de données est terminée

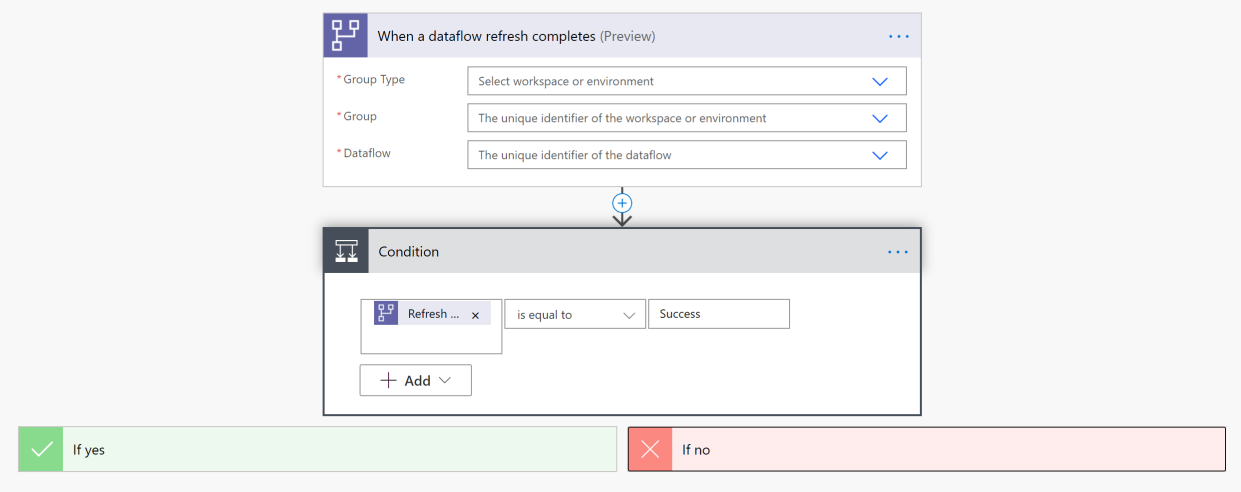
11/11/2021 • 2 minutes to read

## Introduction

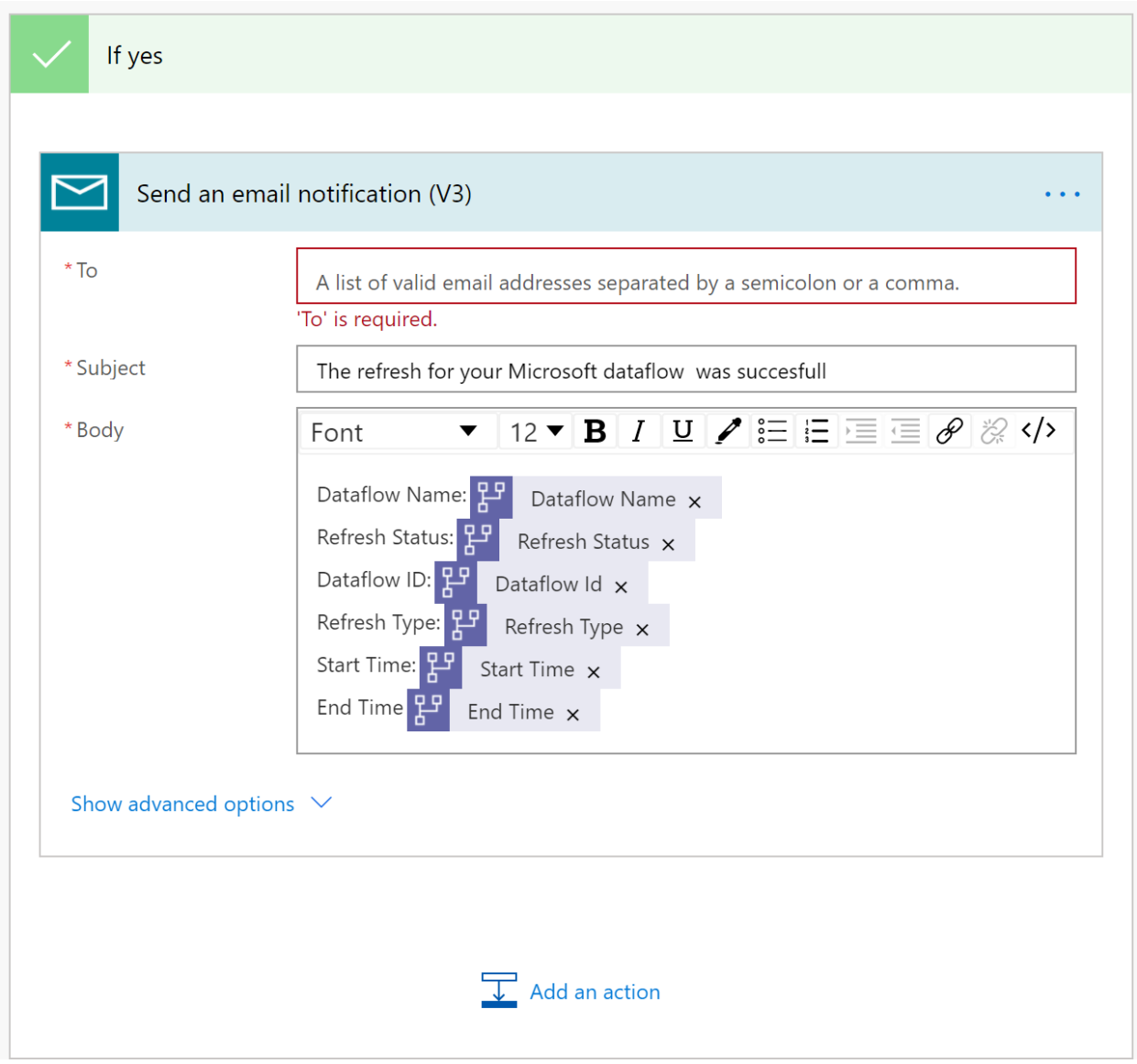
Lorsque l'actualisation de flux de données est terminée, vous ou d'autres personnes qui gèrent ou dépendent du flux de données peuvent recevoir une notification pour vous avertir de l'état d'actualisation du flux de données. De cette façon, vous savez que vos données sont à jour et vous pouvez commencer à obtenir de nouvelles informations. Un autre scénario courant abordé dans ce didacticiel est la notification après l'échec d'un flux de données. Une notification vous permet de commencer à examiner le problème et d'alerter les personnes qui dépendent des données qui sont actualisées avec succès.

## envoi d'une Notification à l'aide de Power Automate en cas d'échec d'un flux de données

- Accédez à Power Automate.
- Créer un nouveau **Workflow de Cloud automatisé**
- Recherchez le connecteur « quand une actualisation de flux de données est terminée (préversion) ». Si vous rencontrez des difficultés, consultez ces instructions.
- Personnalisez le connecteur. Vous devez entrer des informations sur votre flux de données :
  - **Type de groupe**: sélectionnez l' *environnement* lors de la connexion à Power Apps et à l' *espace de travail* lors de la connexion à Power BI.
  - **groupe**: sélectionnez l'environnement de Power Apps ou l'espace de travail Power BI dans lequel se trouve votre flux de données.
  - **Flux** de données : sélectionnez votre flux de données par nom.
- Cliquez sur **nouvelle étape** pour ajouter une action à votre Flow.
- Recherchez la « condition » du connecteur.
- Personnalisez le connecteur. Vous devez entrer des informations :
  - Dans la première cellule, ajoutez l' **État d'actualisation** à partir du connecteur de flux de données.
  - Laissez la deuxième cellule **égale à**.
  - Tapez dans la troisième cellule la **valeur false**.




- Dans la section **si oui** , cliquez sur **Ajouter une action** .
- Recherchez le connecteur « envoyer une notification par courrier électronique (v3) ».
- Personnaliser le connecteur :
  - Ajoutez des informations de flux de données au contenu de votre e-mail à l'aide du **module ajouter du contenu dynamique**.



# Ouvrir un ticket en cas d'échec de l'actualisation du flux de données

11/11/2021 • 2 minutes to read

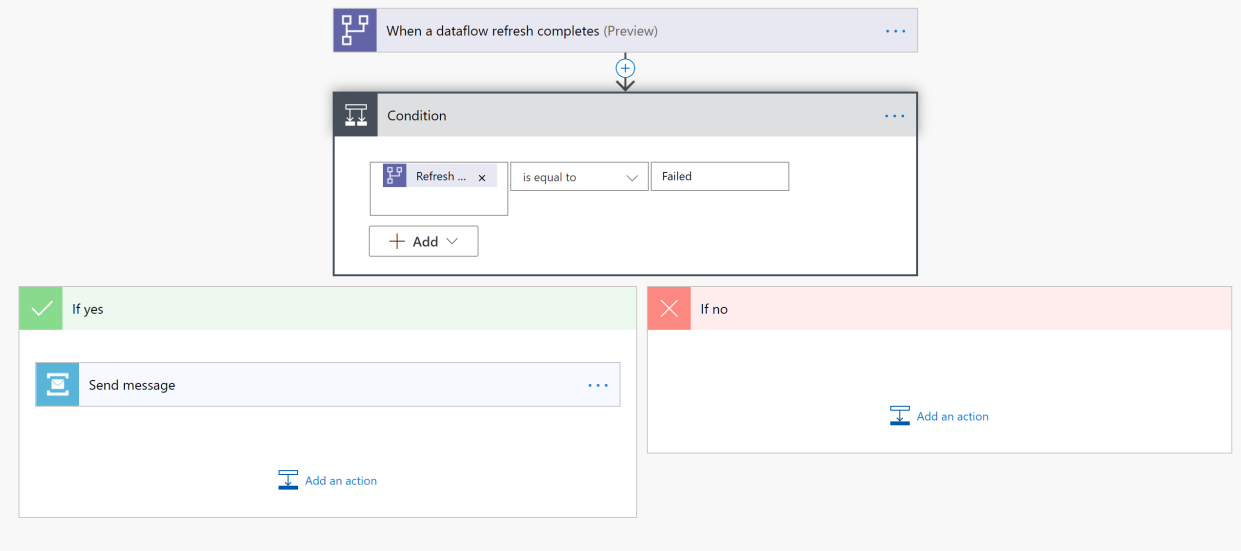
## Introduction

Lorsque l'actualisation de flux de données se termine ou a pris plus de temps que prévu, vous souhaiterez peut-être que votre équipe de support puisse l'examiner. dans ce didacticiel, vous pouvez ouvrir automatiquement un ticket de support, créer un message dans une file d'attente ou Service Bus ou ajouter un élément à Azure DevOps pour notifier votre équipe de support.

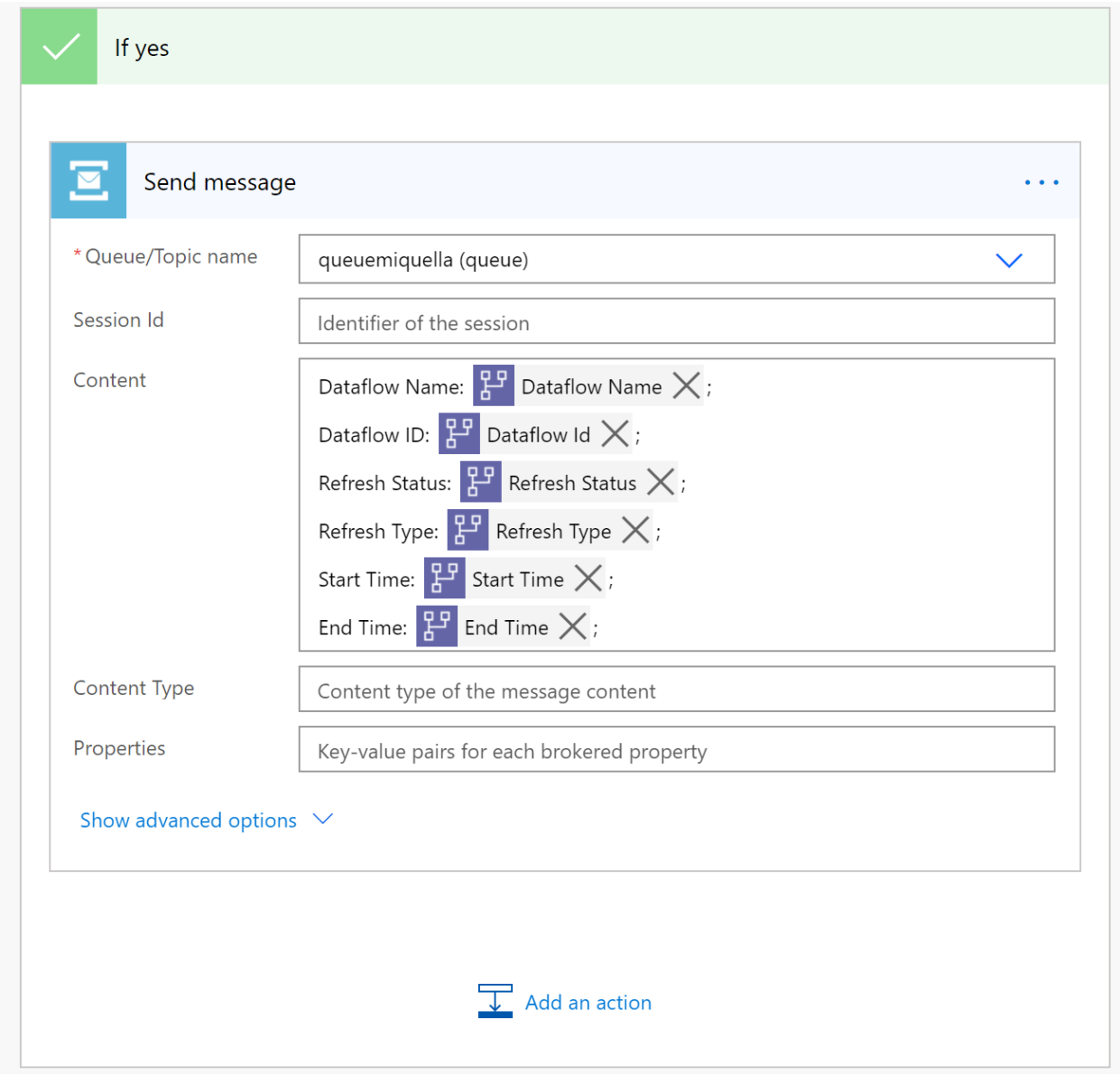
## Créer automatiquement une file d'attente dans Azure Service Bus

Dans ce didacticiel, nous utilisons Azure Service Bus. pour configurer un Service Bus Azure et créer une file d'attente, consultez les instructionssuivantes.

- Accédez à Power Automate.
- Créer un nouveau **Workflow de Cloud automatisé**
- Recherchez le connecteur « quand une actualisation de flux de données est terminée (préversion) ». Si vous rencontrez des difficultés, consultez ces instructions.
- Personnalisez le connecteur. Vous devez entrer des informations sur votre flux de données :
  - **Type de groupe**: sélectionnez l' *environnement* lors de la connexion à Power Apps et à l' *espace de travail* lors de la connexion à Power BI.
  - **groupe**: sélectionnez l'environnement de Power Apps ou l'espace de travail Power BI dans lequel se trouve votre flux de données.
  - **Flux** de données : sélectionnez votre flux de données par nom.
- Cliquez sur **nouvelle étape** pour ajouter une action à votre Flow.
- Recherchez la « condition » du connecteur.
- Personnalisez le connecteur. Vous devez entrer des informations :
  - Dans la première cellule, ajoutez l' **État d'actualisation** à partir du connecteur de flux de données.
  - Laissez la deuxième cellule **égale à**.
  - Tapez dans la troisième cellule la **valeur false**.




- Dans la section **si oui** , cliquez sur **Ajouter une action** .
- Recherchez le connecteur « envoyer un message » à partir de Service Bus.
- Personnaliser le connecteur :
  - Ajoutez des informations de flux de données au contenu de votre message à l'aide du **module ajouter du contenu dynamique**.



# déclencher des jeux de données flux et Power BI séquentiellement

11/11/2021 • 2 minutes to read

## Introduction

il existe deux scénarios courants pour vous permettre d'utiliser ce connecteur pour déclencher plusieurs jeux de données flux et Power BI séquentiellement.

1. Déclenche l'actualisation d'un flux de données standard après l'achèvement réussi d'une actualisation de flux de données analytique.

Si un flux de données effectue toutes les actions, il est difficile de réutiliser ses entités dans d'autres flux ou à d'autres fins. Le meilleur flux à réutiliser est flux n'effectuant que quelques actions, spécialisée dans une tâche spécifique. Si vous avez un ensemble de flux en tant que flux intermédiaires et que la seule action consiste à extraire les données « en l'état » du système source, ces flux peuvent être réutilisées dans plusieurs autres flux. Pour plus d'informations, consultez les meilleures pratiques pour réutiliser flux.

2. déclenche l'actualisation d'un jeu de données Power BI lorsqu'une actualisation du flux de données se termine correctement.

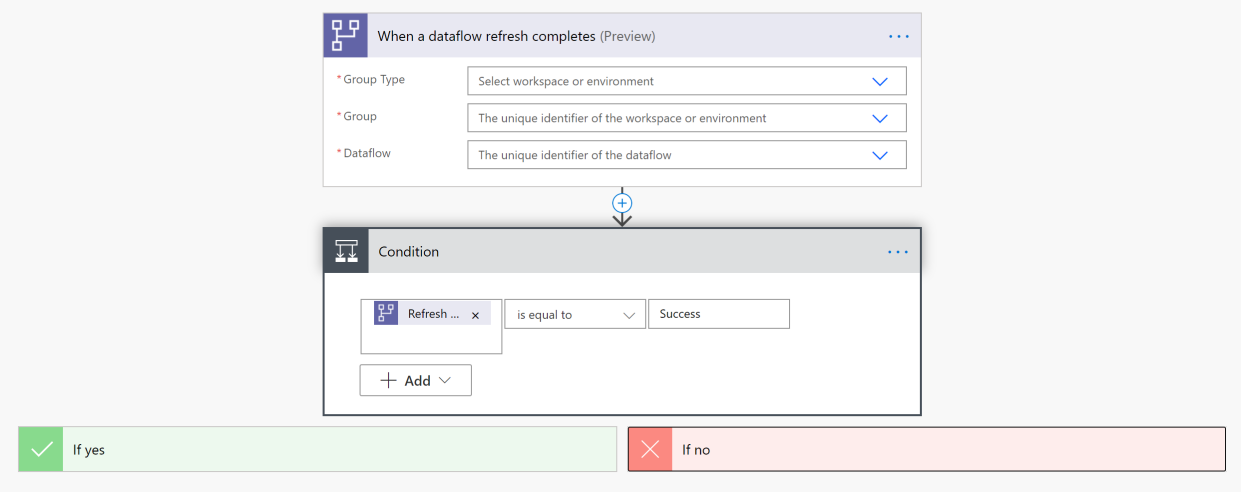
si vous souhaitez vous assurer que votre tableau de bord est à jour après l'actualisation de vos données par un flux de données, vous pouvez utiliser le connecteur pour déclencher l'actualisation d'un Power BI dataset une fois que votre flux de données s'est correctement actualisé.

## Déclencher les flux séquentiellement

Ce didacticiel aborde le premier scénario ci-dessus.

- Accédez à Power Automate.
- Créer un nouveau **Workflow de Cloud automatisé**
- Recherchez le connecteur « quand une actualisation de flux de données est terminée (préversion) ». Si vous rencontrez des difficultés, consultez ces instructions.
- Personnalisez le connecteur. Vous devez entrer des informations sur votre flux de données :
  - **Type de groupe**: sélectionnez l' *environnement* lors de la connexion à Power Apps et à l' *espace de travail* lors de la connexion à Power BI.
  - **groupe**: sélectionnez l'environnement de Power Apps ou l'espace de travail Power BI dans lequel se trouve votre flux de données.
  - **Flux** de données : sélectionnez votre flux de données par nom.
- Personnaliser le Flow. Les actions qui nécessitent une intervention de votre part sont automatiquement développées.
- Cliquez sur **nouvelle étape** pour ajouter une action à votre Flow.
- Recherchez la « condition » du connecteur.
- Personnalisez le connecteur. Vous devez entrer des informations :
  - Dans la première cellule, ajoutez l' **État d'actualisation** à partir du connecteur de flux de données.

- Laissez la deuxième cellule **égale à**.
- Tapez la troisième cellule **succes**.



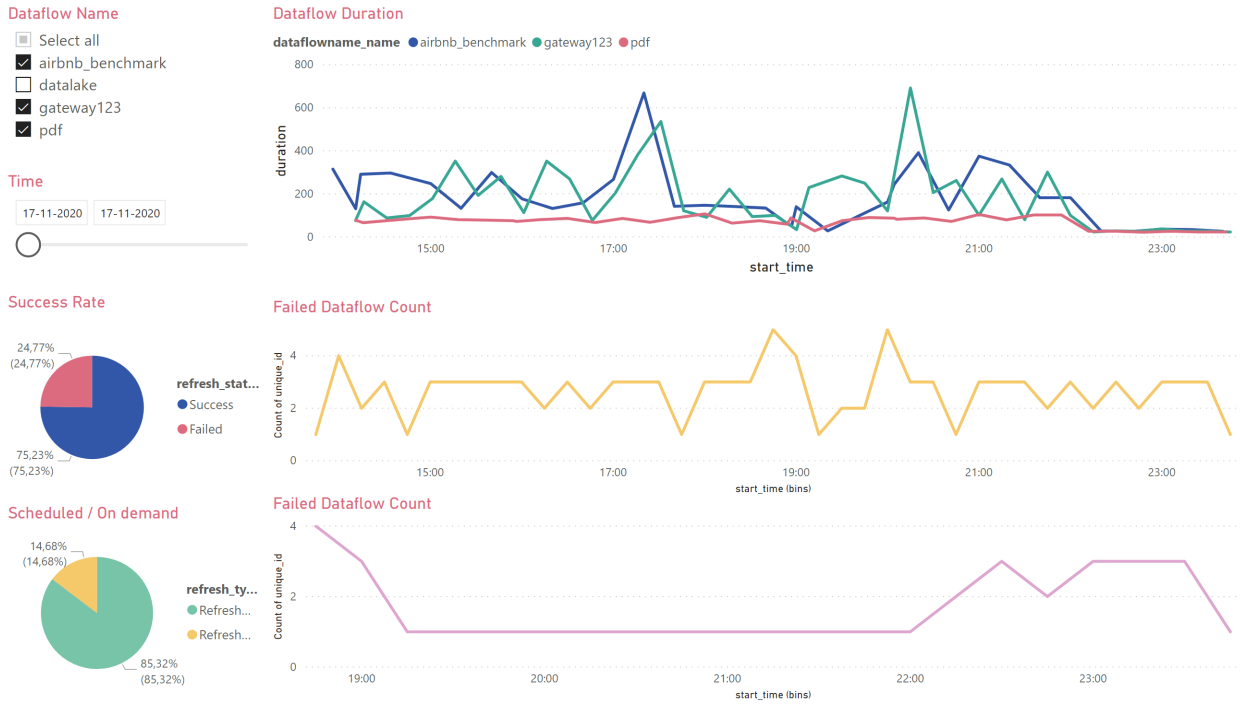

- Dans la section **si oui** , cliquez sur **Ajouter une action** .
- Recherchez le connecteur « actualiser un flux de données ».
- Personnaliser le connecteur :
  - **Type de groupe**: sélectionnez l' *environnement* lors de la connexion à Power Apps et à l' *espace de travail* lors de la connexion à Power BI.
  - **groupe**: sélectionnez l'environnement de Power Apps ou l'espace de travail Power BI dans lequel se trouve votre flux de données.
  - **Flux** de données : sélectionnez votre flux de données par nom.

# Charger des données dans une table Dataverse et créer un rapport d'analyse flux avec Power BI

11/11/2021 • 2 minutes to read

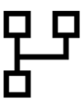
## Introduction

Dans ce didacticiel pas à pas, nous allons vous montrer comment configurer votre propre tableau de bord de surveillance pour tous vos flux :




Vous pouvez utiliser ce tableau de bord pour surveiller la durée d'actualisation de votre flux et le nombre d'échecs. Avec ce tableau de bord, vous pouvez suivre tous les problèmes liés à vos performances flux et partager les données avec d'autres utilisateurs.

Tout d'abord, vous allez créer une nouvelle table Dataverse qui stocke toutes les métadonnées à partir de l'exécution du flux de données. Pour chaque actualisation d'un flux de données, un enregistrement est ajouté à cette table. Vous pouvez également stocker des métadonnées pour plusieurs exécutions de flux dans la même table. une fois la table créée, vous devez connecter le fichier Power BI à la table Dataverse.



Dataflow Refresh

Save meta-data into Dataverse Table

Visualize data with Power BI

## Prérequis

- Power BI Desktop.
- Un environnement Dataverse avec des autorisations pour créer des tables personnalisées.

- une Licence Premium Power Automate.
- un flux de données Power BI ou un flux de données Power Platform.

## Télécharger le fichier. PBiT

Tout d'abord, téléchargez le fichier Dataverse. PBiT.

## Créer une table dans Dataverse

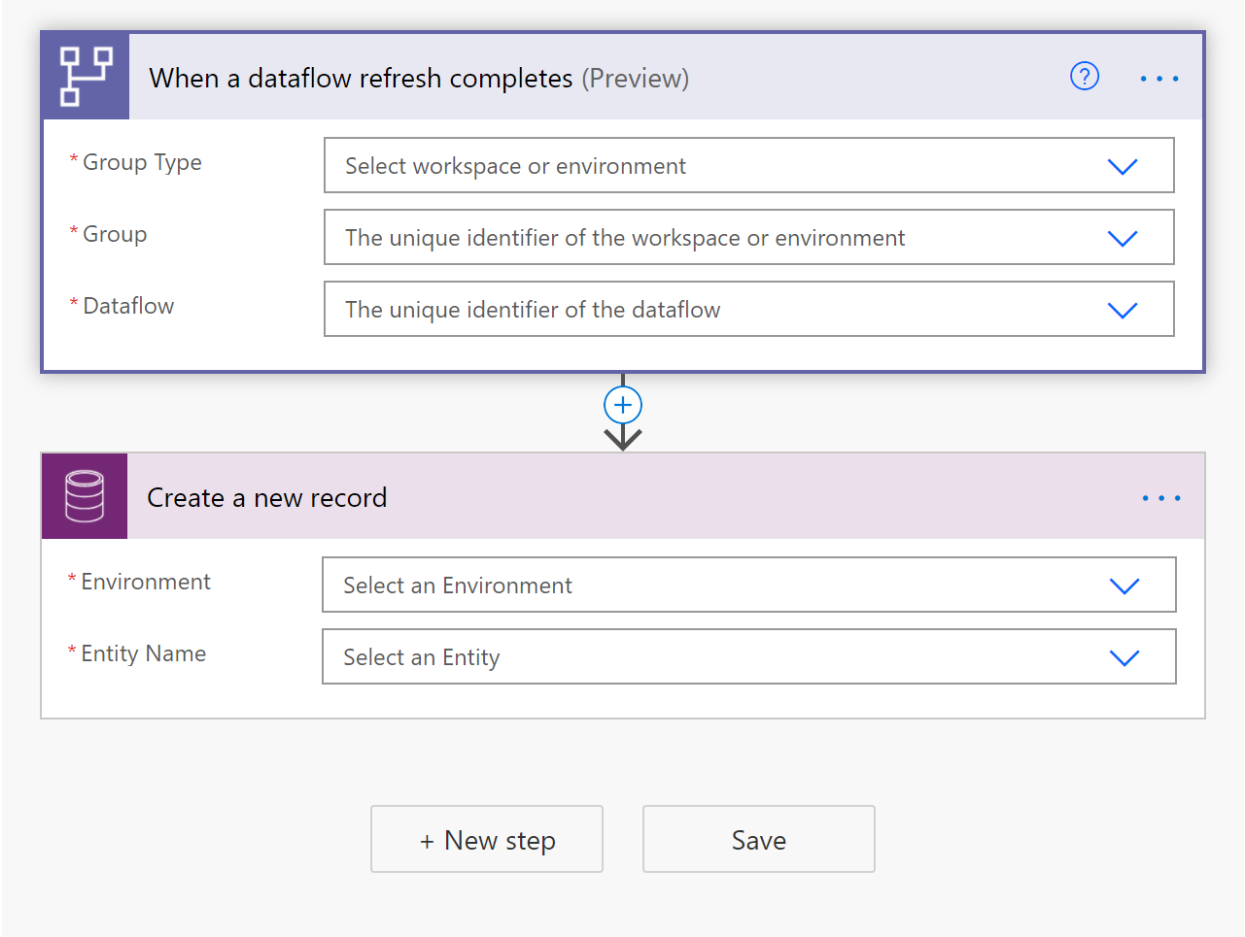
- accédez au portail Power Apps.
- Suivez ces instructions pour créer une nouvelle table.
- Dans le volet droit, entrez les valeurs suivantes, puis sélectionnez `Create`
  - **Nom complet**: « nom du flux de données »
  - **Type de données**: texte
  - **Obligatoire**: activé
- Répéter l'ajout de la colonne pour les valeurs suivantes
  - **Nom complet**: « Refresh Status », **type de données**: Text, **Required**: Checked.
  - **Nom complet**: « type d'actualisation », **type de données**: texte, **obligatoire**: activé.
  - **Nom complet**: « heure de début », **type de données**: date et heure, **obligatoire**: activé.
  - **Nom complet**: « heure de fin », **type de données**: date et heure, **obligatoire**: activé.

## Créer un flux de données

Si vous n'en avez pas déjà un, créez un flux de données. pour ce faire, vous pouvez Power BI flux ou Power Apps flux.

## créer un Power Automate Flow

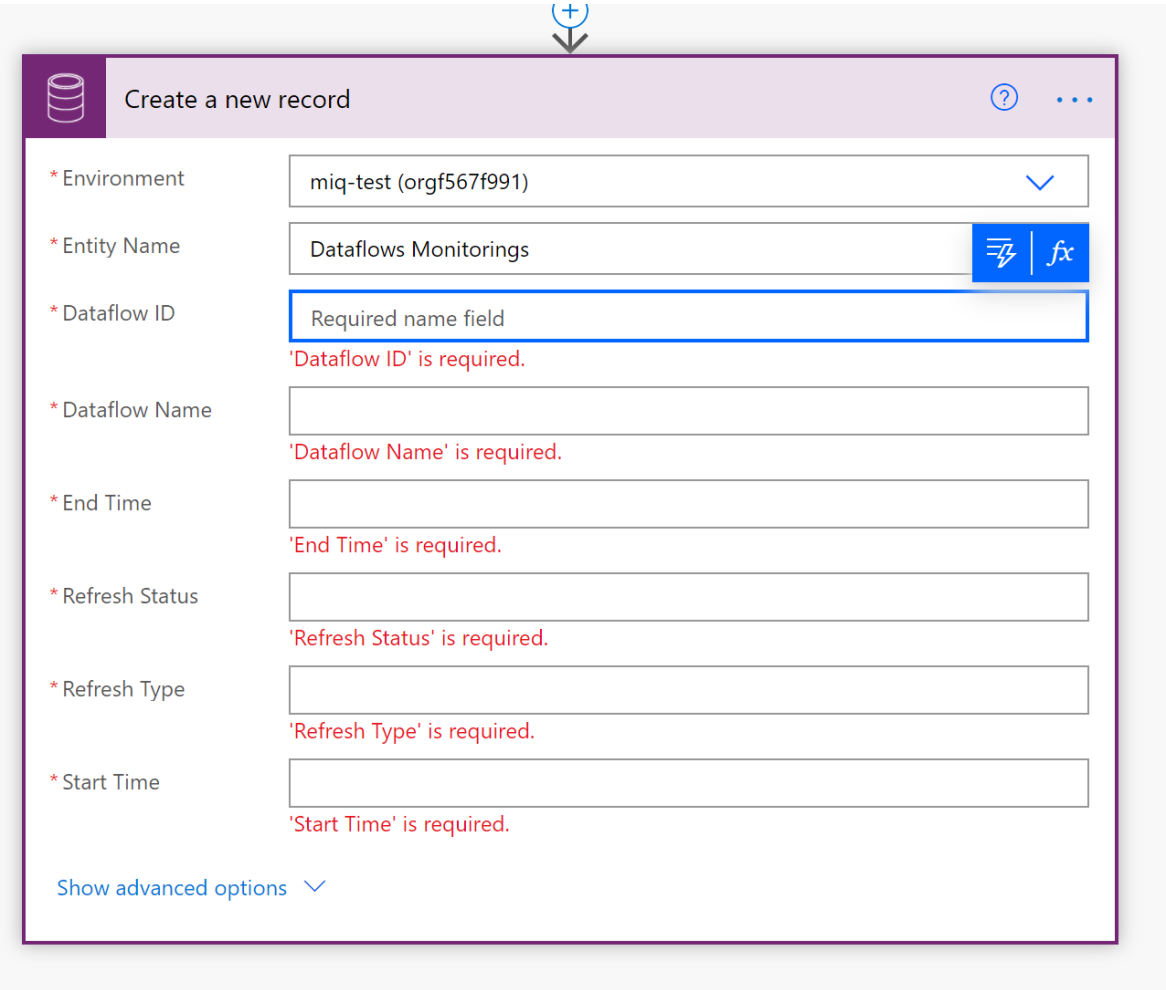
- Accédez à Power Automate.
- Créer un nouveau **Workflow de Cloud automatisé**
- Recherchez le connecteur « quand une actualisation de flux de données est terminée (préversion) ». Si vous rencontrez des difficultés, consultez ces instructions.
- Personnalisez le connecteur. Vous devez entrer des informations sur votre flux de données :
  - **Type de groupe**: sélectionnez l' *environnement* lors de la connexion à Power Apps et à l' *espace de travail* lors de la connexion à Power BI.
  - **groupe**: sélectionnez l'environnement de Power Apps ou l'espace de travail Power BI dans lequel se trouve votre flux de données.
  - **Flux** de données : sélectionnez votre flux de données par nom.
- Cliquez sur **nouvelle étape** pour ajouter une action à votre Flow.
- Recherchez le formulaire « créer un nouvel enregistrement » du connecteur Dataverse.
- Personnalisez le connecteur. Vous devez entrer des informations :
  - **Environnement**: sélectionnez votre environnement Dataverse.
  - **Nom** de l'entité : sélectionnez l'entité nommée « flux Monitoring » que vous avez créée précédemment.



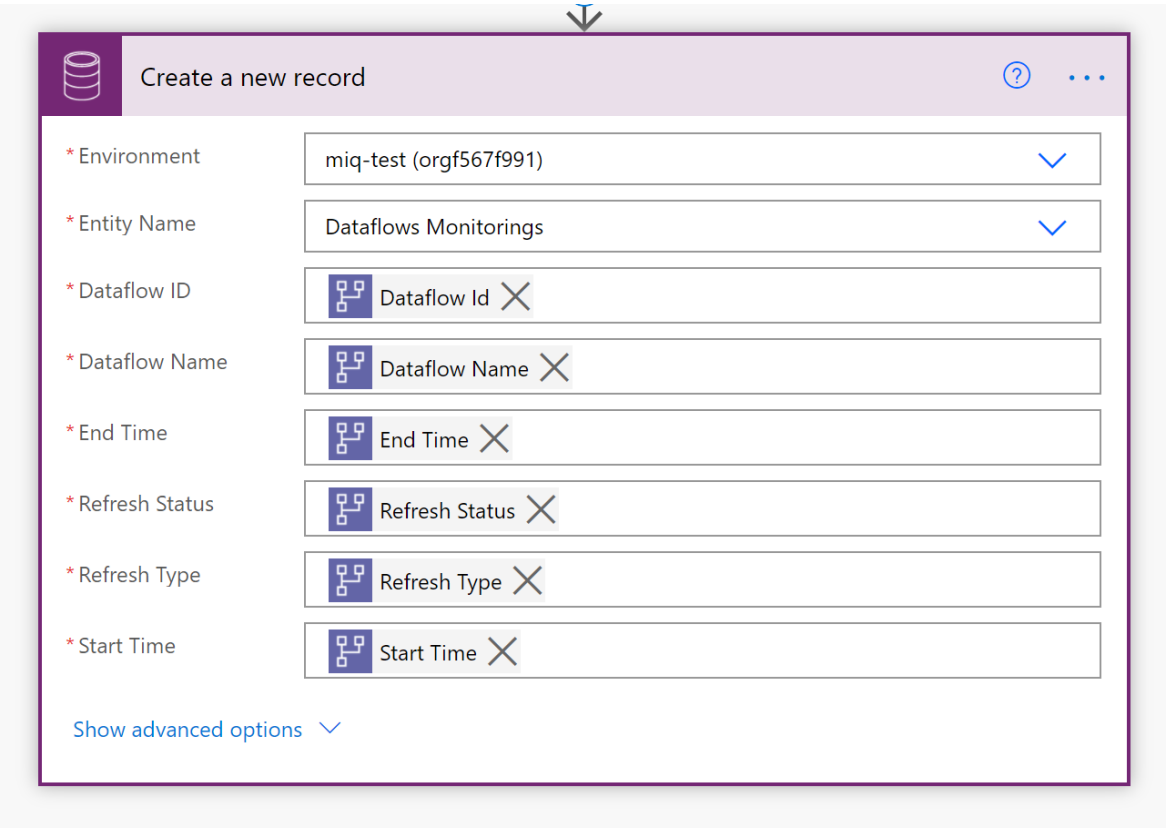

- Ajoutez des valeurs dynamiques aux champs requis.

  Pour chaque champ obligatoire, vous devez ajouter une valeur dynamique. Cette valeur est la sortie des métadonnées de l'exécution du flux de données.

  - Sélectionnez le champ en regard de **ID de flux** de données, puis sélectionnez le bouton éclair.




- Répétez ce processus pour tous les champs obligatoires.




- Enregistrez le flux.

## créer un rapport de Power BI

- Ouvrez le fichier `.pbit`.
- Connecter à votre analyse de **flux** de données d'entité Dataverse.

Dans ce tableau de bord, vous pouvez surveiller, pour chaque flux de données dans l'intervalle de temps spécifié :

- durée du flux de données
- nombre de flux de données
- nombre d'échecs de flux de données

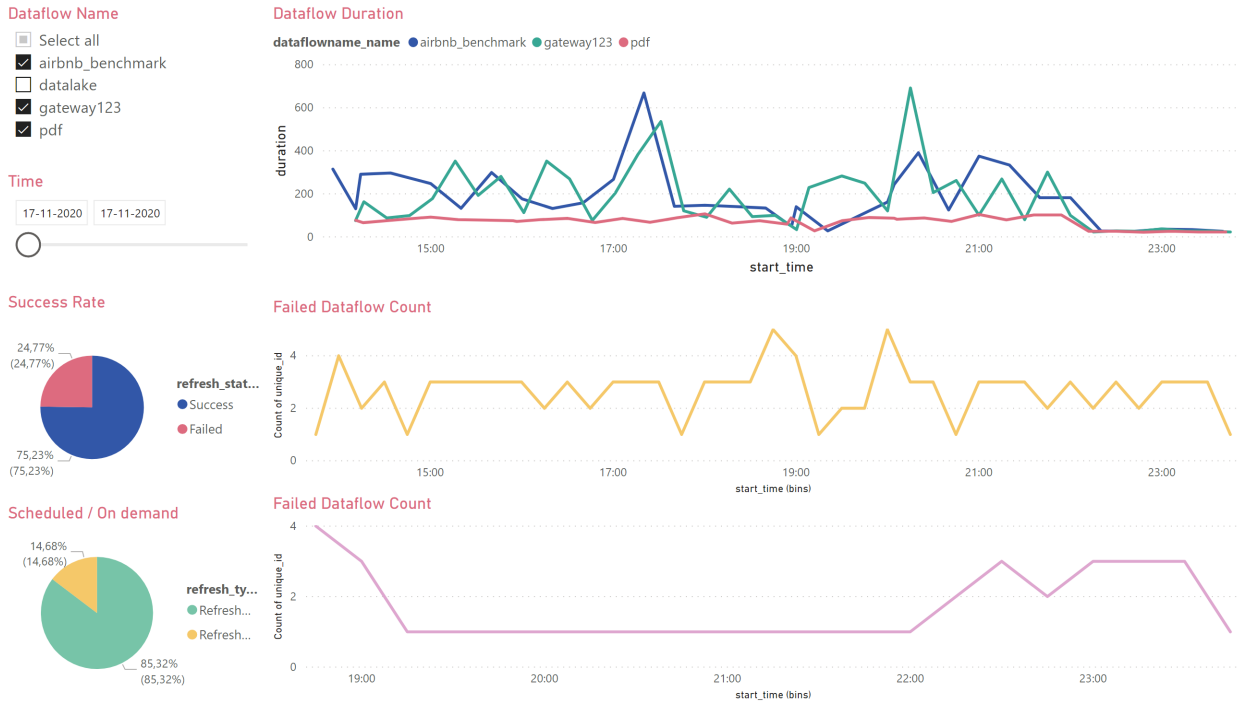
L'ID unique pour chaque flux de données est généré par une fusion entre le nom du flux de données et l'heure de début du flux de données.

# chargez des données dans Excel en ligne et générez un rapport d'analyse flux avec Power BI

11/11/2021 • 2 minutes to read

## Introduction

Dans ce didacticiel pas à pas, nous allons vous montrer comment configurer votre propre tableau de bord de surveillance pour tous vos flux :




tout d'abord, vous allez télécharger le fichier Excel et l'enregistrer dans OneDrive Entreprise ou SharePoint. ensuite, vous allez créer un connecteur Power Automate qui chargera les métadonnées à partir de votre flux de données dans le fichier Excel dans OneDrive Entreprise ou SharePoint. enfin, vous allez connecter un fichier Power BI au fichier Excel pour visualiser les métadonnées et commencer à surveiller le flux.

Vous pouvez utiliser ce tableau de bord pour surveiller la durée d'actualisation de votre flux et le nombre d'échecs. Avec ce tableau de bord, vous pouvez suivre tous les problèmes liés à vos performances flux et partager les données avec d'autres utilisateurs.

Dataflow Refresh

Save meta-data into Excel on OneDrive for Business

Visualize data with Power BI

## Prérequis

- Microsoft Excel
- Power BI Desktop.

- une licence Premium Power Automate
- OneDrive Entreprise.
- un flux de données Power BI ou un flux de données Power Platform.

## Télécharger le fichier. PBiT

Tout d'abord, téléchargez le fichier. PBiT.

## téléchargez le fichier Excel et enregistrez-le dans OneDrive

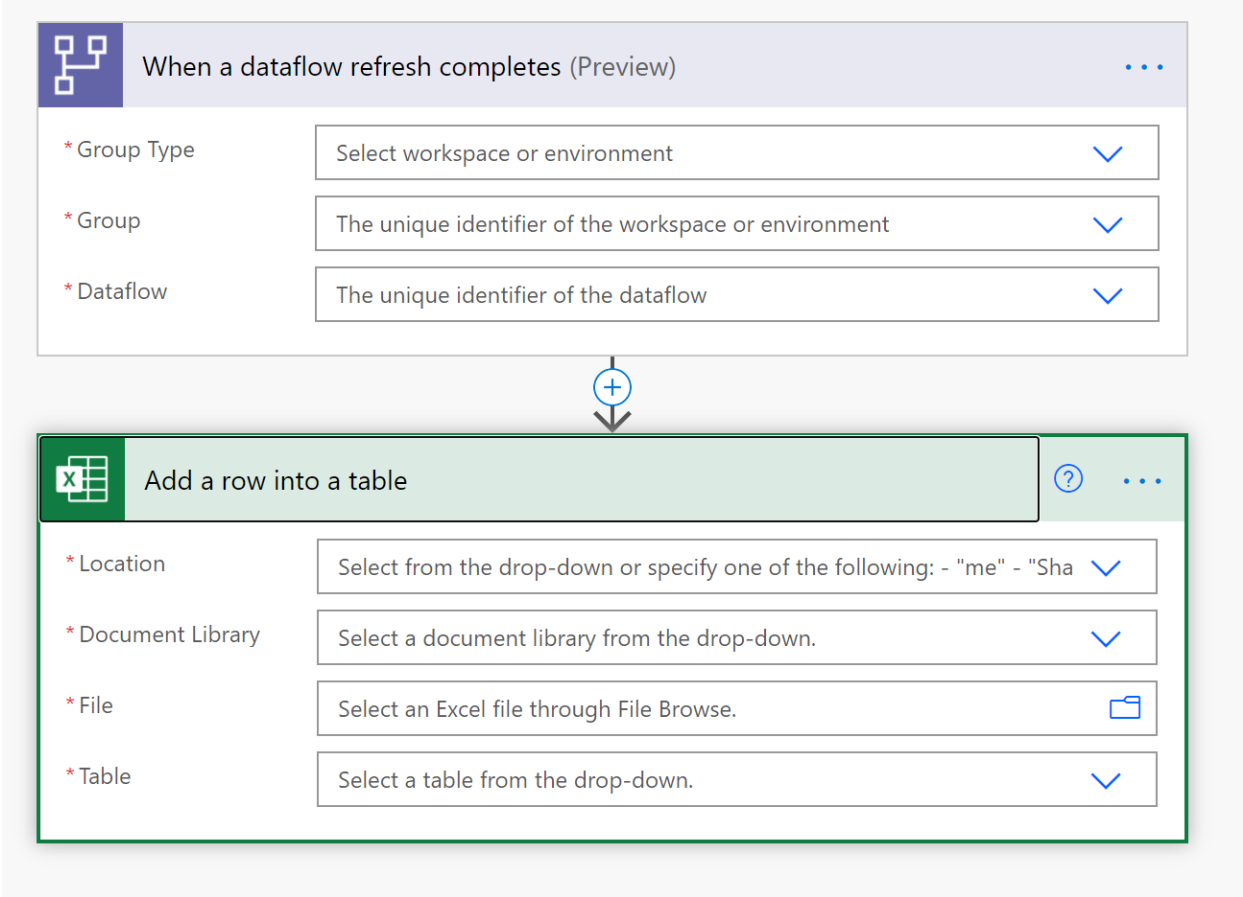
ensuite, téléchargez le fichier.xlsx et enregistrez le fichier à un emplacement sur OneDrive Entreprise ou SharePoint

## Créer un flux de données

Si vous n'en avez pas déjà un, créez un flux de données. pour ce faire, vous pouvez Power BI flux ou Power Apps flux.

## Créer un flux dans Power Automate

- Accédez à Power Automate.
- Rechercher le modèle « quand une actualisation de flux de données est terminée, état de sortie dans Excel ». Si vous rencontrez des difficultés, consultez ces instructions.




- Personnaliser le Flow. Les actions qui nécessitent une intervention de votre part sont automatiquement développées.

  Le déclencheur d' **actualisation du flux** de données est développé, car vous devez entrer des informations sur votre flux de données :

- **Type de groupe**: sélectionnez l' *environnement* lors de la connexion à Power Apps et à l' *espace de travail* lors de la connexion à Power BI.
- **groupe**: sélectionnez l'environnement de Power Apps ou l'espace de travail Power BI dans lequel se trouve votre flux de données.
- **Flux** de données : sélectionnez votre flux de données par nom.

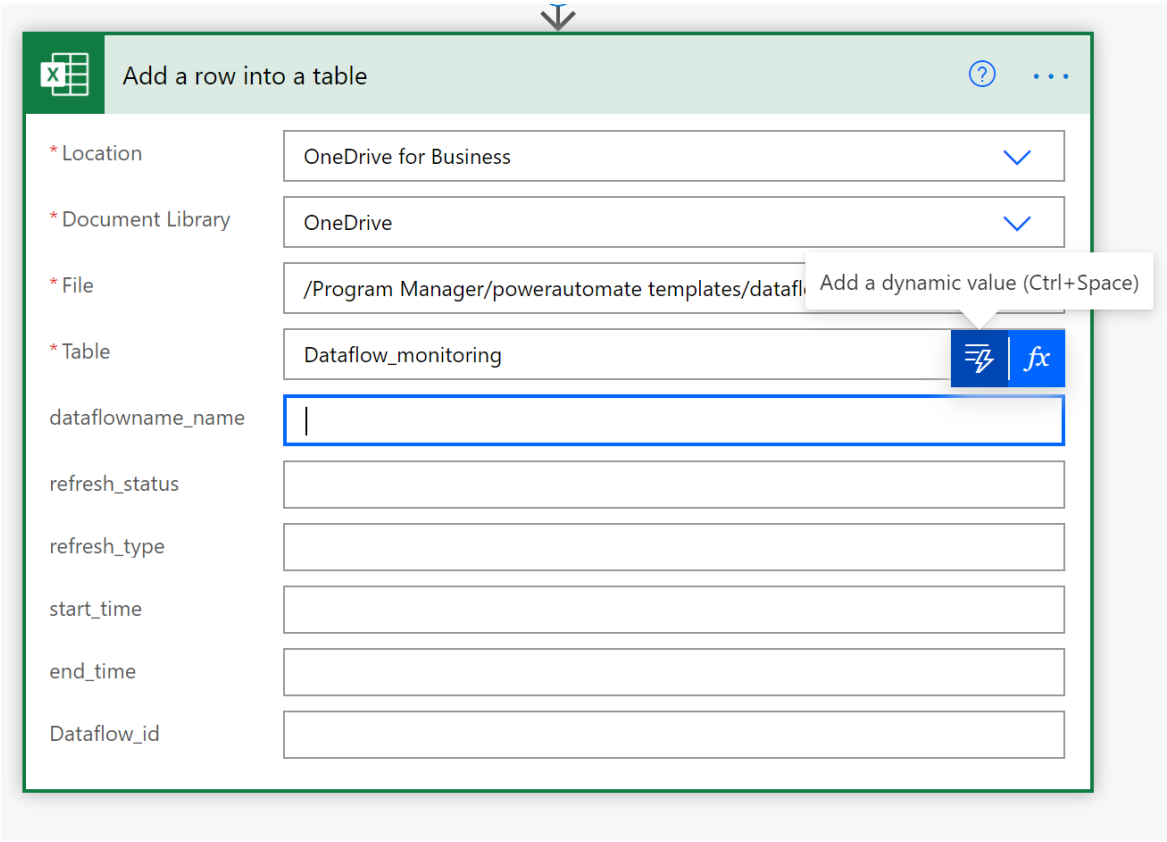
l'action **ajouter une ligne à une table** est développée, car vous devez entrer l' *emplacement* du fichier Excel et la *table* spécifique vers laquelle les données sont chargées.

- **emplacement**: sélectionnez l'emplacement du fichier de Excel sur OneDrive Entreprise ou SharePoint.
- **bibliothèque de documents**: sélectionnez la bibliothèque du fichier de Excel.
- **fichier**: sélectionnez le chemin d'accès au fichier Excel.
- **Table**: sélectionnez « Dataflow_monitoring ».

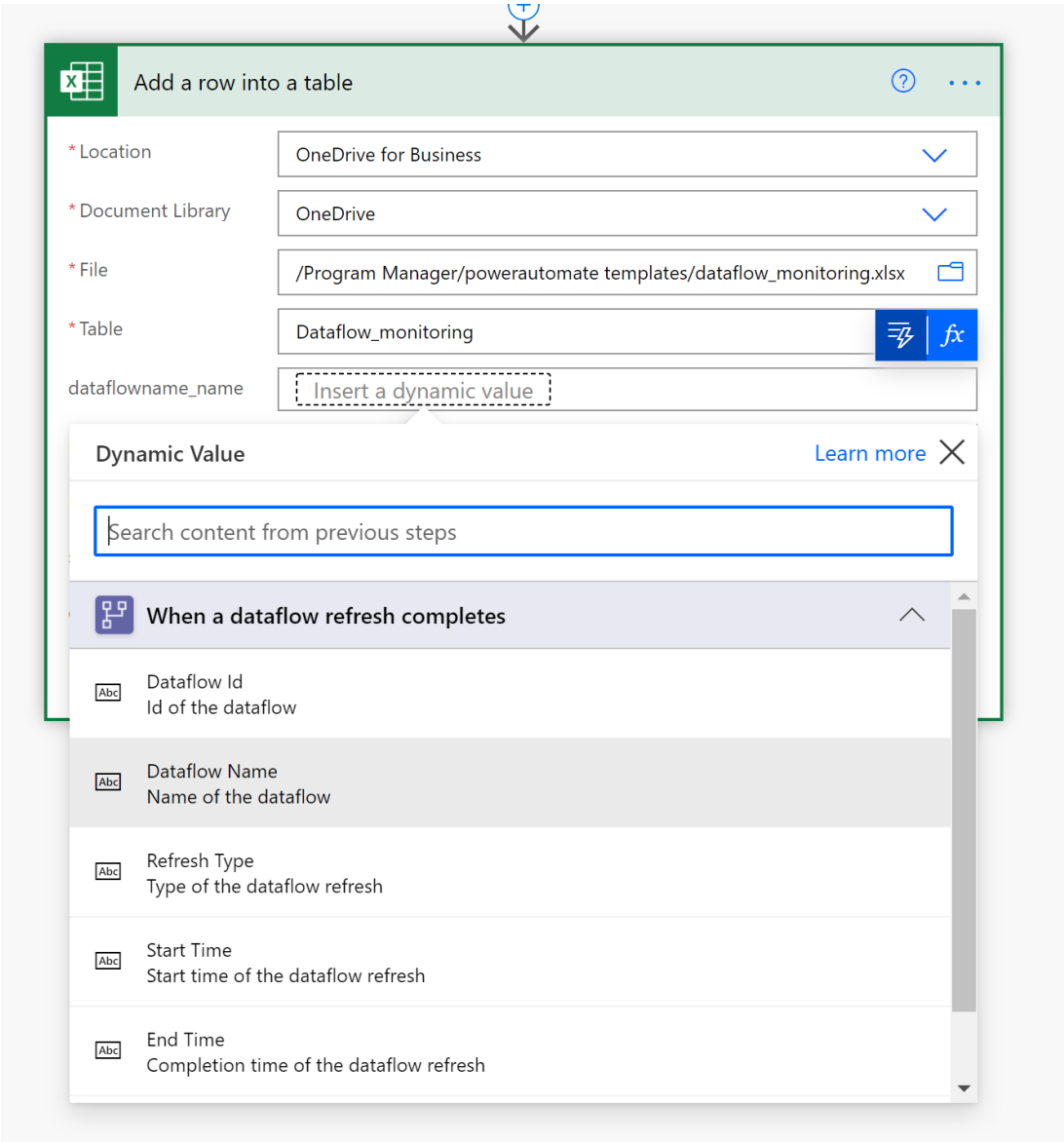
- Ajoutez des valeurs dynamiques aux champs requis.

  Pour chaque champ obligatoire, vous devez ajouter une valeur dynamique. Cette valeur est la sortie des métadonnées de l'exécution du flux de données.

  - Sélectionnez le champ en regard de **ID de flux** de données, puis sélectionnez le bouton éclair.




  - Sélectionnez l'ID de flux de données en tant que contenu dynamique.




- Répétez ce processus pour tous les champs obligatoires.
- Enregistrez le flux.

## créer un rapport de Power BI

- Ouvrez le fichier `.pbit`.
- Connecter à votre fichier Excel.

Dans ce tableau de bord, vous pouvez surveiller, pour chaque flux de données dans l'intervalle de temps spécifié :

- durée du flux de données
- nombre de flux de données
- nombre d'échecs de flux de données

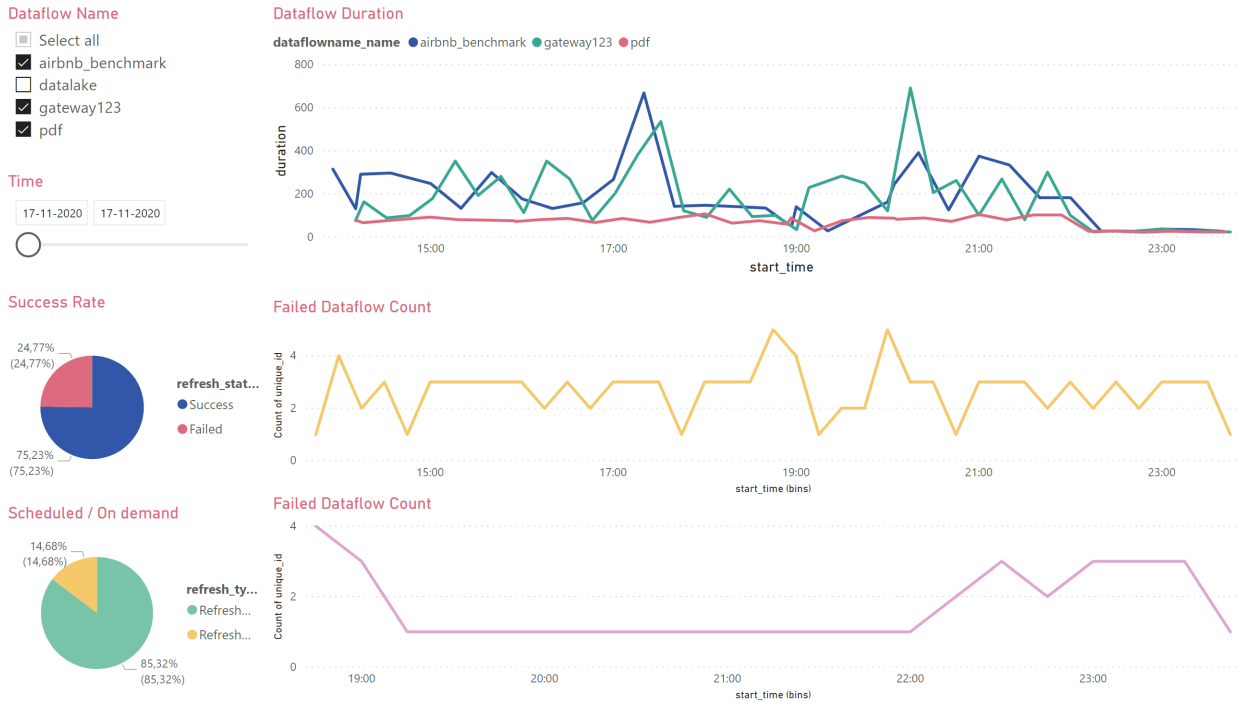
L'ID unique pour chaque flux de données est généré par une fusion entre le nom du flux de données et l'heure de début du flux de données.

# charger des données dans un jeu de données de diffusion en continu Power BI et créer un rapport d'analyse flux avec Power BI

11/11/2021 • 3 minutes to read

## Introduction

Dans ce didacticiel pas à pas, nous allons vous montrer comment configurer votre propre tableau de bord de surveillance pour tous vos flux :




Tout d'abord, vous allez créer un nouveau jeu de données de streaming dans Power BI. Ce DataSet collecte toutes les métadonnées de l'exécution du flux de données et, pour chaque actualisation d'un flux de données, un enregistrement est ajouté à ce jeu de données. Vous pouvez exécuter plusieurs flux dans le même jeu de données. enfin, vous pouvez créer un rapport de Power BI sur les données pour visualiser les métadonnées et commencer à surveiller le flux.

Vous pouvez utiliser ce tableau de bord pour surveiller la durée d'actualisation de votre flux et le nombre d'échecs. Avec ce tableau de bord, vous pouvez suivre tous les problèmes liés à vos performances flux et partager les données avec d'autres utilisateurs.

Dataflow Refresh

Save meta-data to Power BI Streaming Dataset

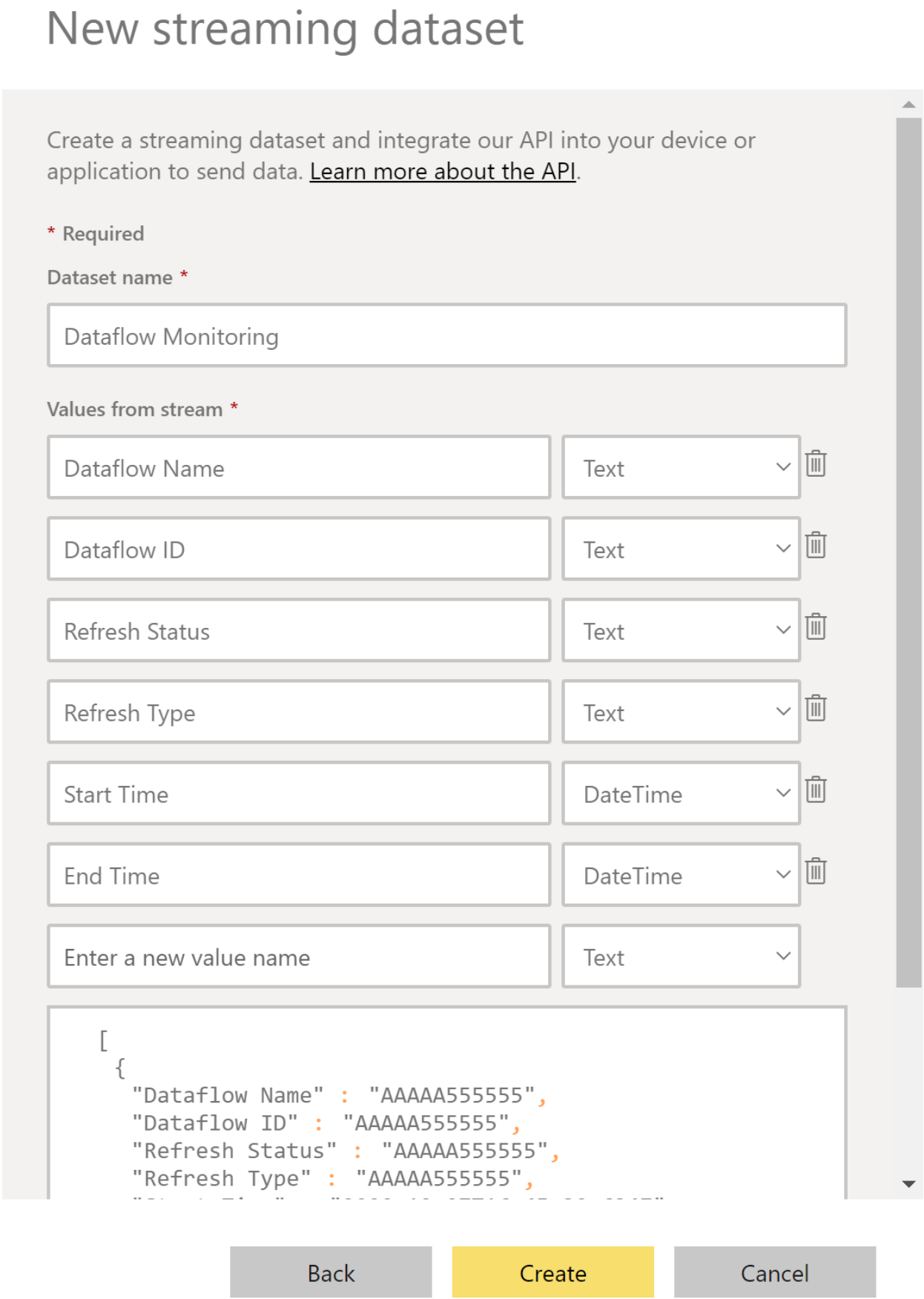
Visualize data with Power BI

## Prérequis

- une licence Power BI Pro.
- une licence Premium Power Automate
- un flux de données Power BI ou un flux de données Power Platform.

## Créer un nouveau jeu de données de streaming dans Power BI

- Accédez à Power bi.
- Suivez ces instructions pour créer un nouveau jeu de données de streaming dans Power bi. Veillez à créer un jeu de données de diffusion en continu basé sur l'API et à ajouter l'inclusion de données historiques.
- Dans le volet droit, entrez les valeurs suivantes, puis sélectionnez créer.
  - **Nom du DataSet**: « surveillance du flux de données ».
  - **Valeur**: « nom du flux de **données**», type de données : texte.
  - **Valeur**: « ID de flux de **données**», type de données : texte.
  - **Valeur**: « Refresh Status », **type de données**: Text.
  - **Valeur**: "Refresh type", **type de données**: Text.
  - **Valeur**: « heure de début », **type de données**: date et heure.
  - **Valeur**: « heure de fin », **type de données**: date et heure.

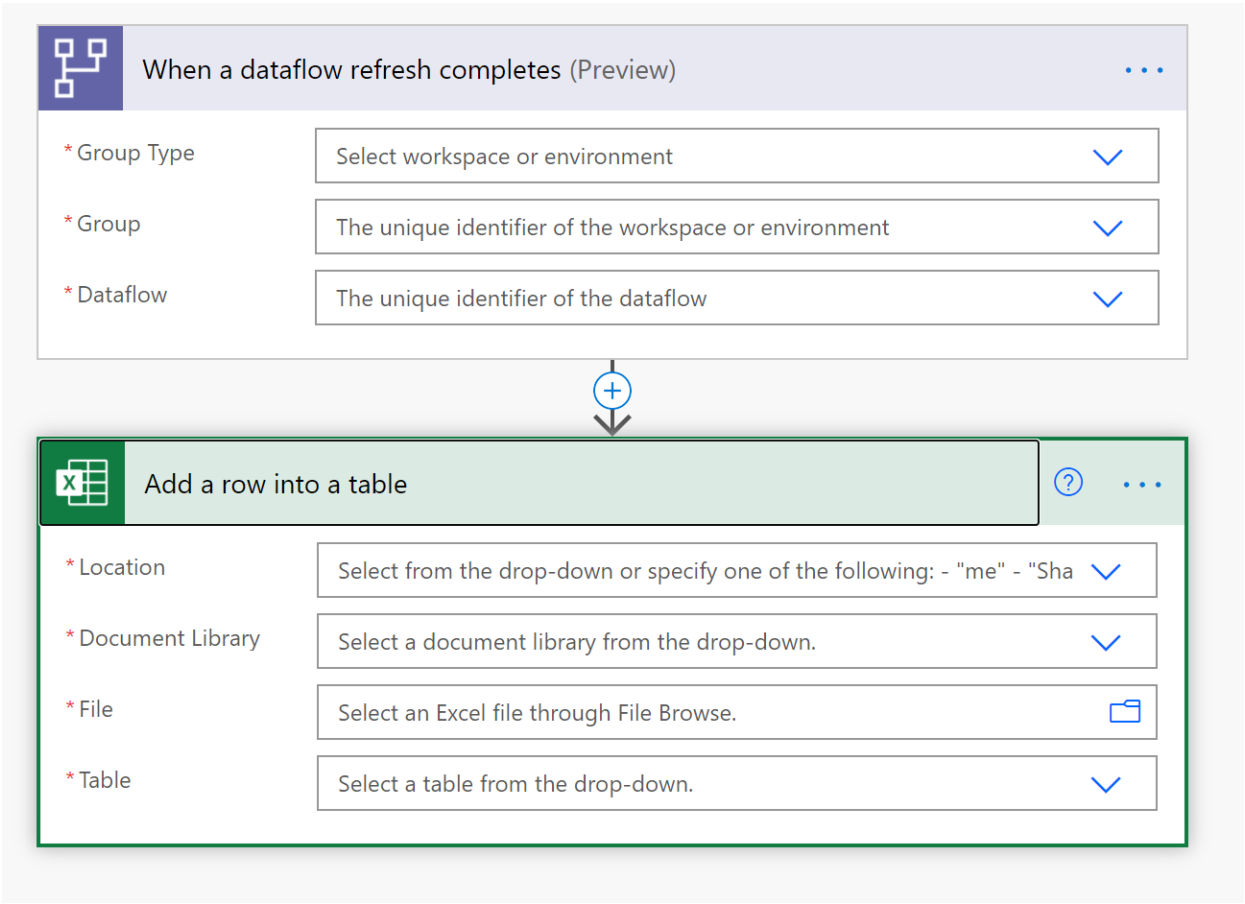



## Créer un flux de données

Si vous n'en avez pas déjà un, créez un flux de données. pour ce faire, vous pouvez Power BI flux ou Power Apps flux.

# Créer un flux dans Power Automate

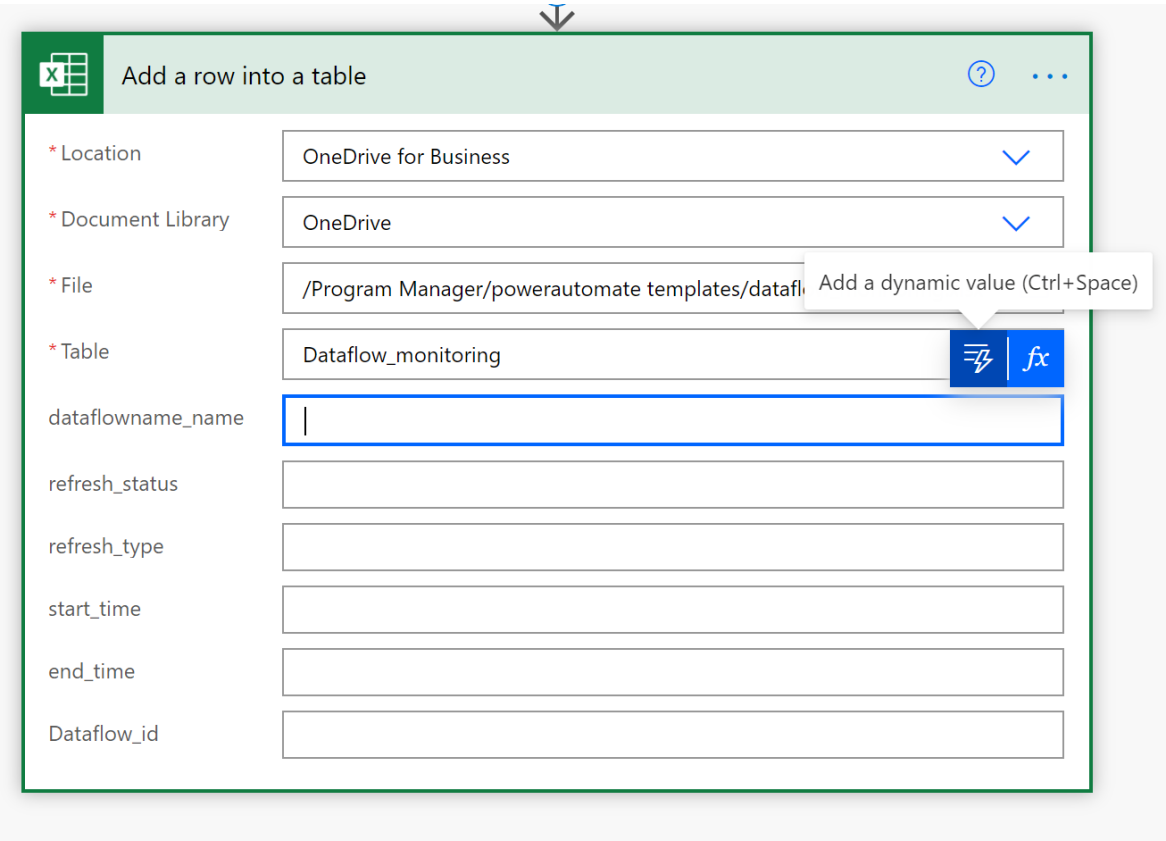
- Accédez à Power Automate.
- Sélectionnez **créer** un > **Flow Cloud automatisé**.
- Recherchez le connecteur « quand une actualisation de flux de données est terminée (préversion) ». Si vous rencontrez des difficultés, consultez ces instructions.
- Personnalisez le connecteur. Vous devez entrer des informations sur votre flux de données :
  - **Type de groupe**: sélectionnez l' *environnement* lors de la connexion à Power Apps et à l' *espace de travail* lors de la connexion à Power BI.
  - **groupe**: sélectionnez l'environnement de Power Apps ou l'espace de travail Power BI dans lequel se trouve votre flux de données.
  - **Flux** de données : sélectionnez votre flux de données par nom.
- Cliquez sur **nouvelle étape** pour ajouter une action à votre Flow.
- Recherchez le connecteur « ajouter une ligne dans une table » à partir de Excel.
- Personnalisez le connecteur. Vous devez entrer des informations :
  - **emplacement**: sélectionnez l'emplacement du fichier de Excel sur OneDrive Entreprise ou SharePoint.
  - **bibliothèque de documents**: sélectionnez la bibliothèque du fichier de Excel.
  - **fichier**: sélectionnez le chemin d'accès au fichier Excel.
  - **Table**: sélectionnez « Dataflow_monitoring ».



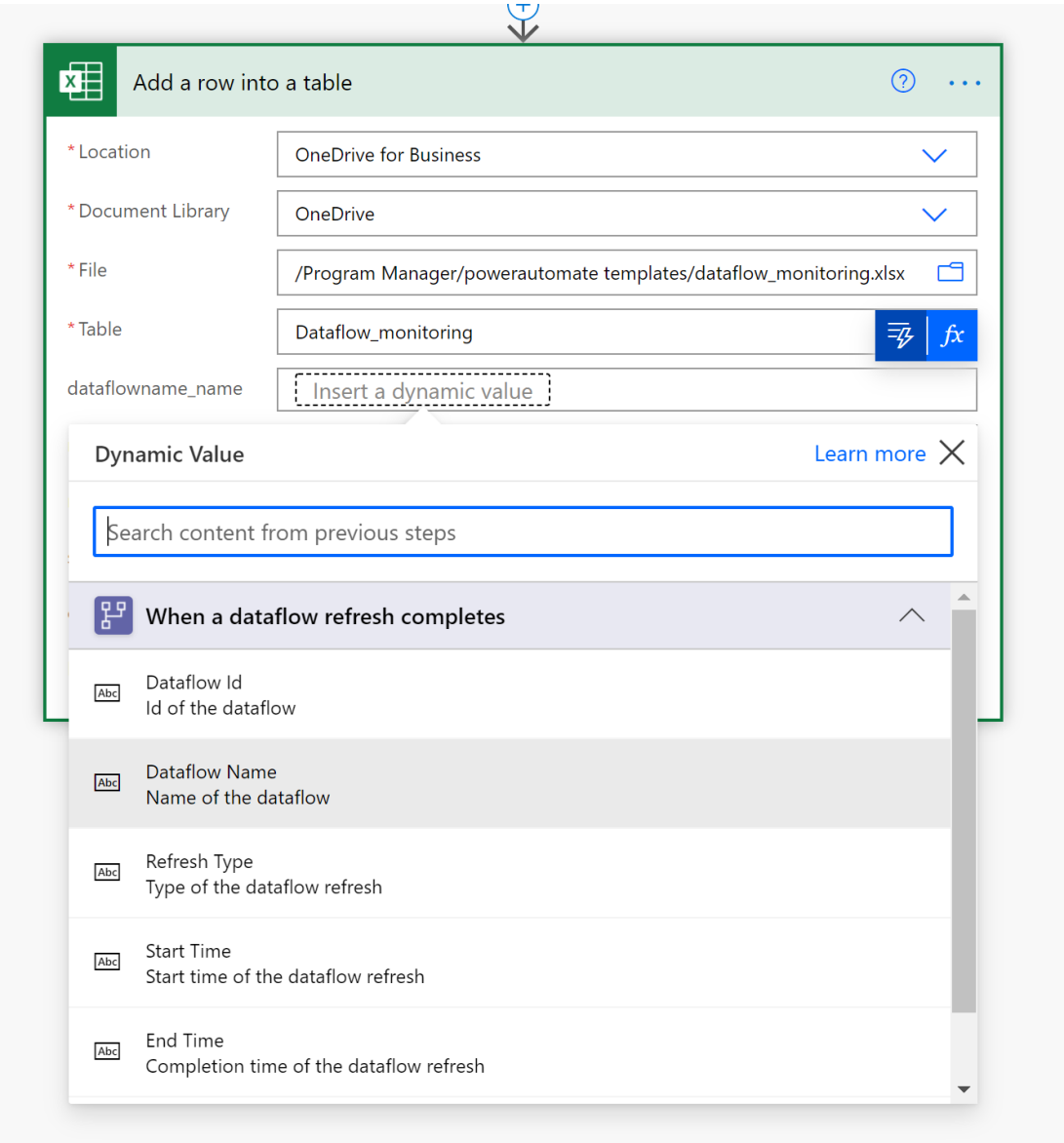

- Ajoutez des valeurs dynamiques aux champs requis.

  Pour chaque champ obligatoire, vous devez ajouter une valeur dynamique. Cette valeur est la sortie des métadonnées de l'exécution du flux de données.

- Sélectionnez le champ en regard de **ID de flux** de données, puis sélectionnez le bouton éclair.




- Sélectionnez l'ID de flux de données en tant que contenu dynamique.




- Répétez ce processus pour tous les champs obligatoires.
- Enregistrez le flux.

## créer un rapport de Power BI

- Ouvrez le fichier `.pbit` .
- Connecter à votre fichier Excel.

Dans ce tableau de bord, vous pouvez surveiller, pour chaque flux de données dans l'intervalle de temps spécifié :

- durée du flux de données
- nombre de flux de données
- nombre d'échecs de flux de données

L'ID unique pour chaque flux de données est généré par une fusion entre le nom du flux de données et l'heure de début du flux de données.

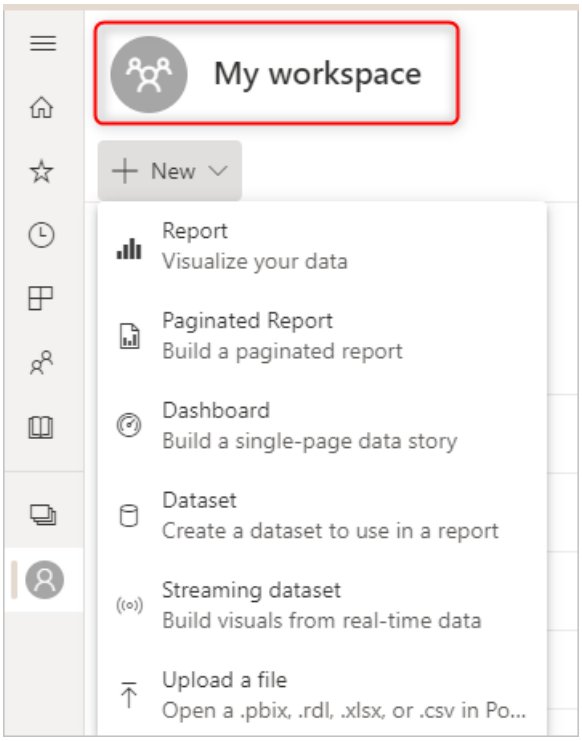
# Résolution des problèmes de flux de données : création de flux

11/11/2021 • 2 minutes to read

Cet article explique certaines des erreurs et des problèmes les plus courants que vous pouvez obtenir lorsque vous souhaitez créer un flux de données, et comment les corriger.

## Je ne parviens pas à créer un flux de données dans mon espace de travail

Ce problème se produit lorsque vous essayez de créer un flux de données dans **mon espace de travail** dans Power bi.




**Donc**

La création de flux dans **mon espace de travail** n'est pas prise en charge.

**Résolution :**

Créez votre flux dans les espaces de travailde l'organisation. Pour savoir comment créer un espace de travail d'organisation, accédez à créer les nouveaux espaces de travail dans Power bi.

## Je ne peux pas créer de flux de données dans un espace de travail d'organisation où je dispose de droits en lecture seule

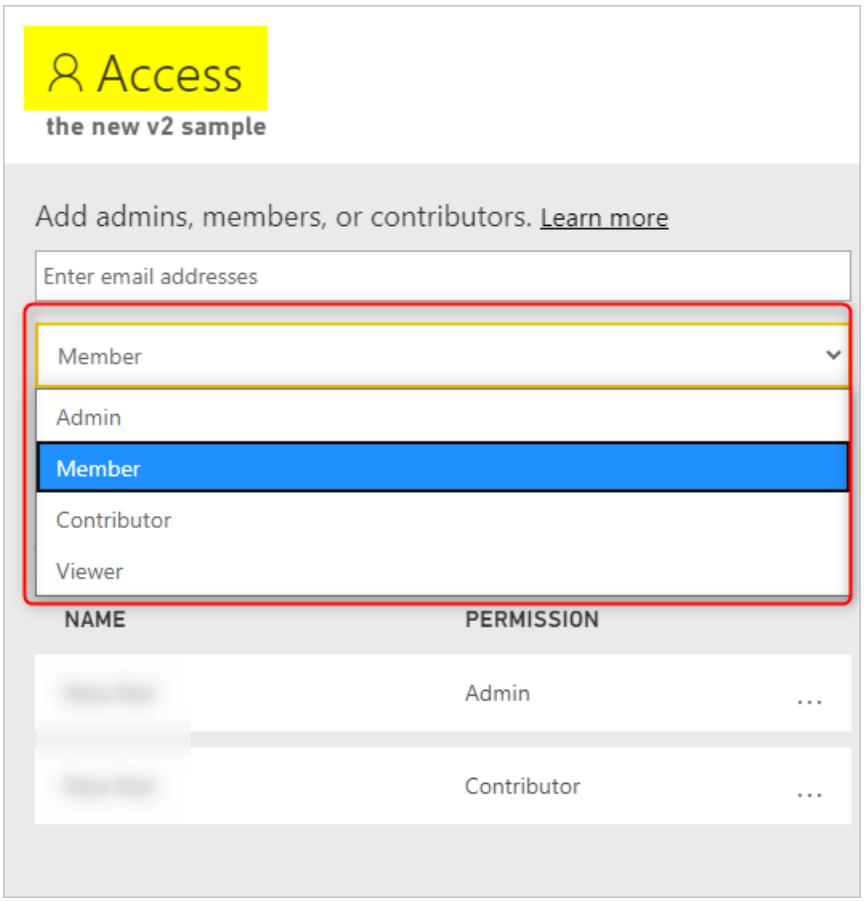
Si vous êtes membre d'un espace de travail d'organisation et que vous ne pouvez toujours pas créer de flux de données, cela peut être dû à vos droits d'accès dans cet espace de travail.

**Donc**

Vous n'avez pas les droits de modification dans l'espace de travail.

**Résolution :**

Demandez aux administrateurs ou aux membres de l'espace de travail de vous attribuer un rôled'administrateur, de membre ou de contributeur.




## Je ne parviens pas à créer un flux de données dans un espace de travail où je dispose des droits modifier

Ce problème se produit lorsque vous êtes dans un espace de travail d'organisation que vous avez créé ou que quelqu'un d'autre a créé et que vous disposez d'un accès administrateur, membre ou contributeur. Vous souhaitez créer un flux de données dans ce scénario, mais vous ne le pouvez pas.

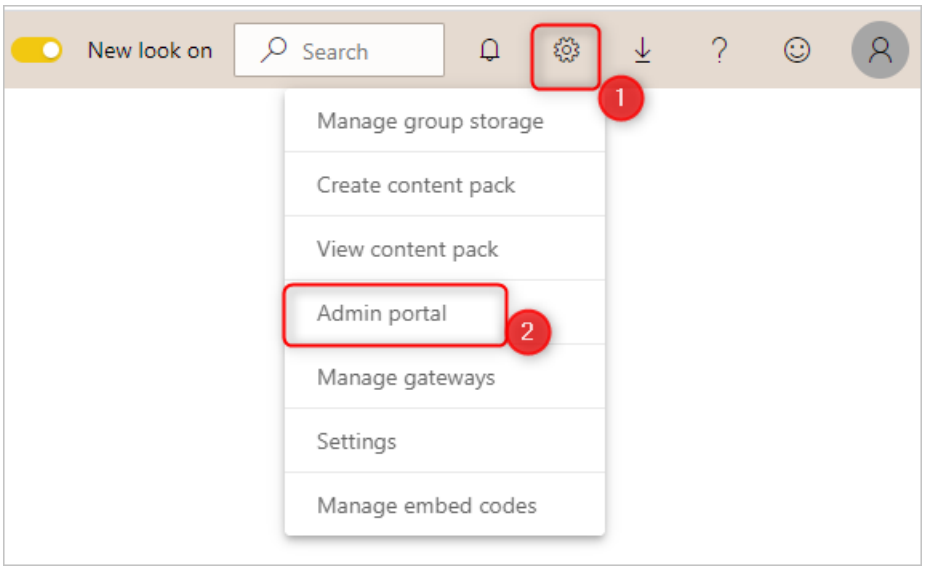
**Donc**

l'accès à la création de flux de données a été désactivé par l'administrateur Power BI.

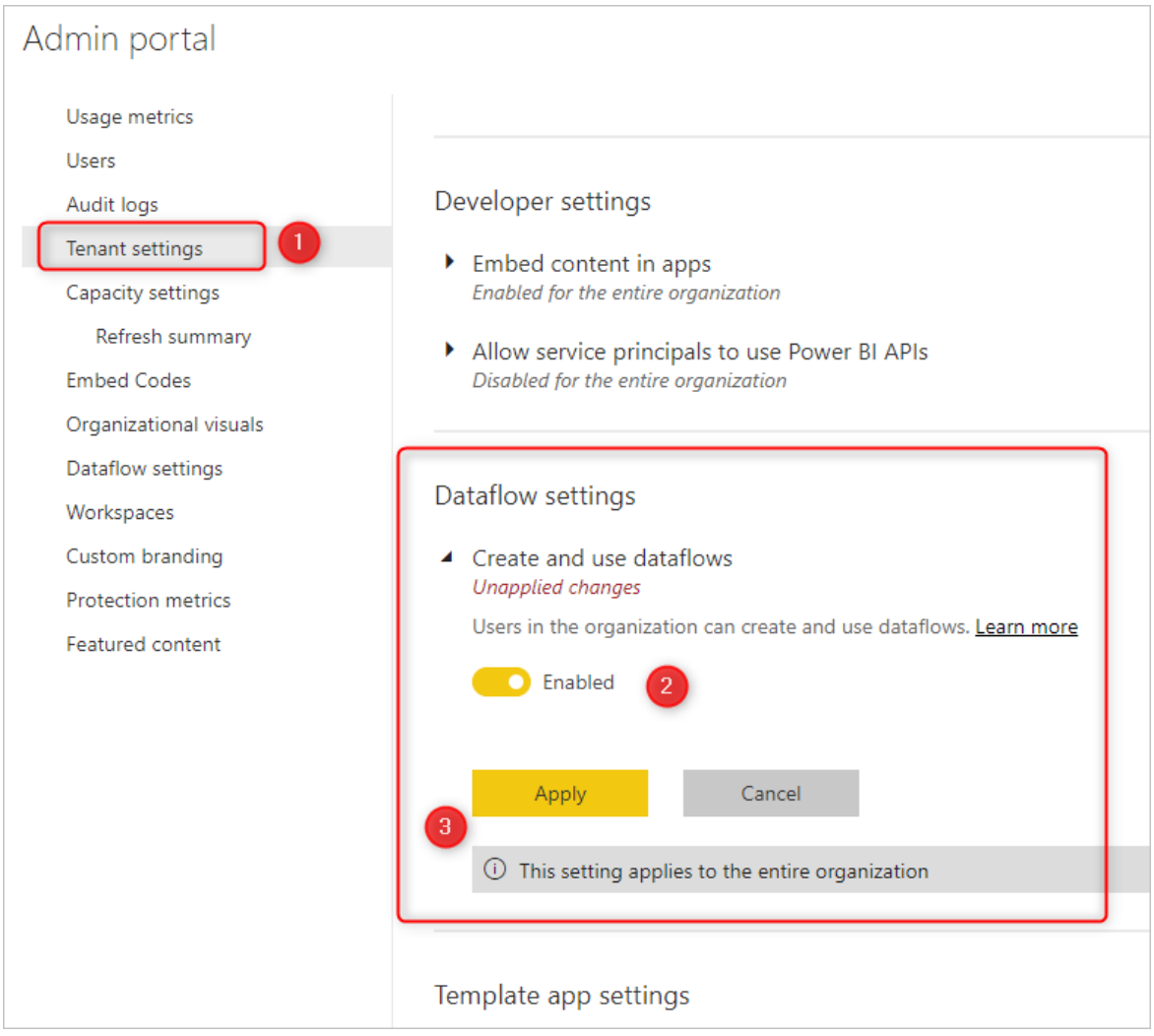
**Résolution :**

demandez à l'administrateur Power BI client d'activer l'accès pour vous en procédant comme suit :

1. dans le menu **Paramètres** du service Power BI, sélectionnez **portail d'administration**.

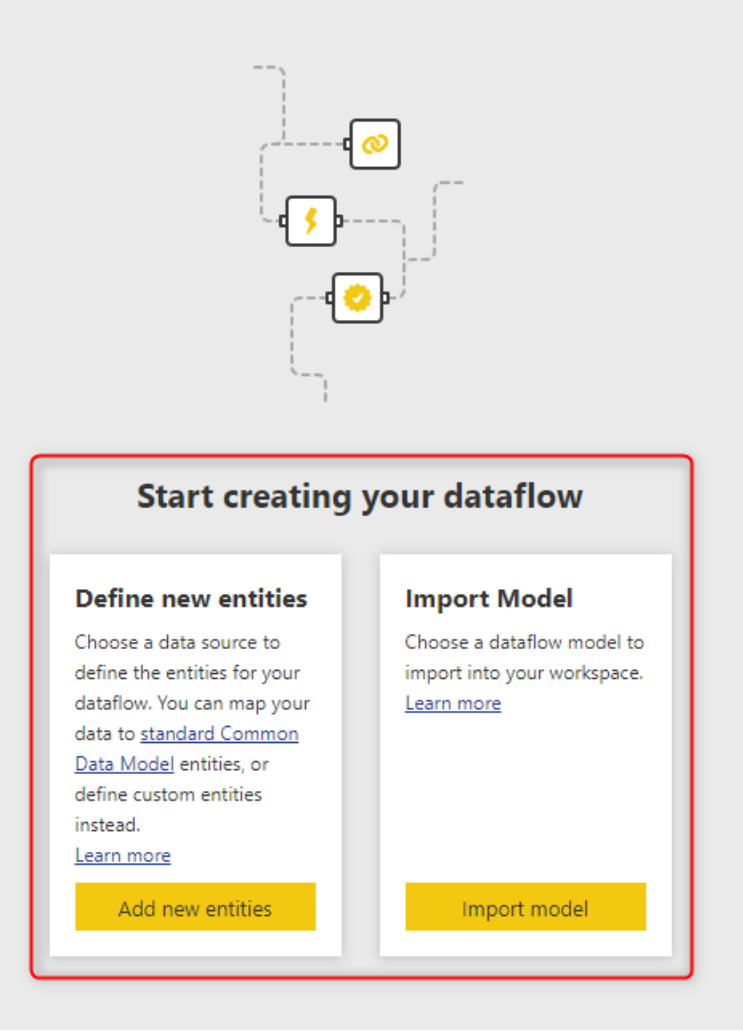



2. Dans le volet gauche, sélectionnez **paramètres du locataire**, puis dans la section **paramètres de flux** de données, activez le bouton bascule pour **activé**. Ensuite, sélectionnez **Appliquer**.

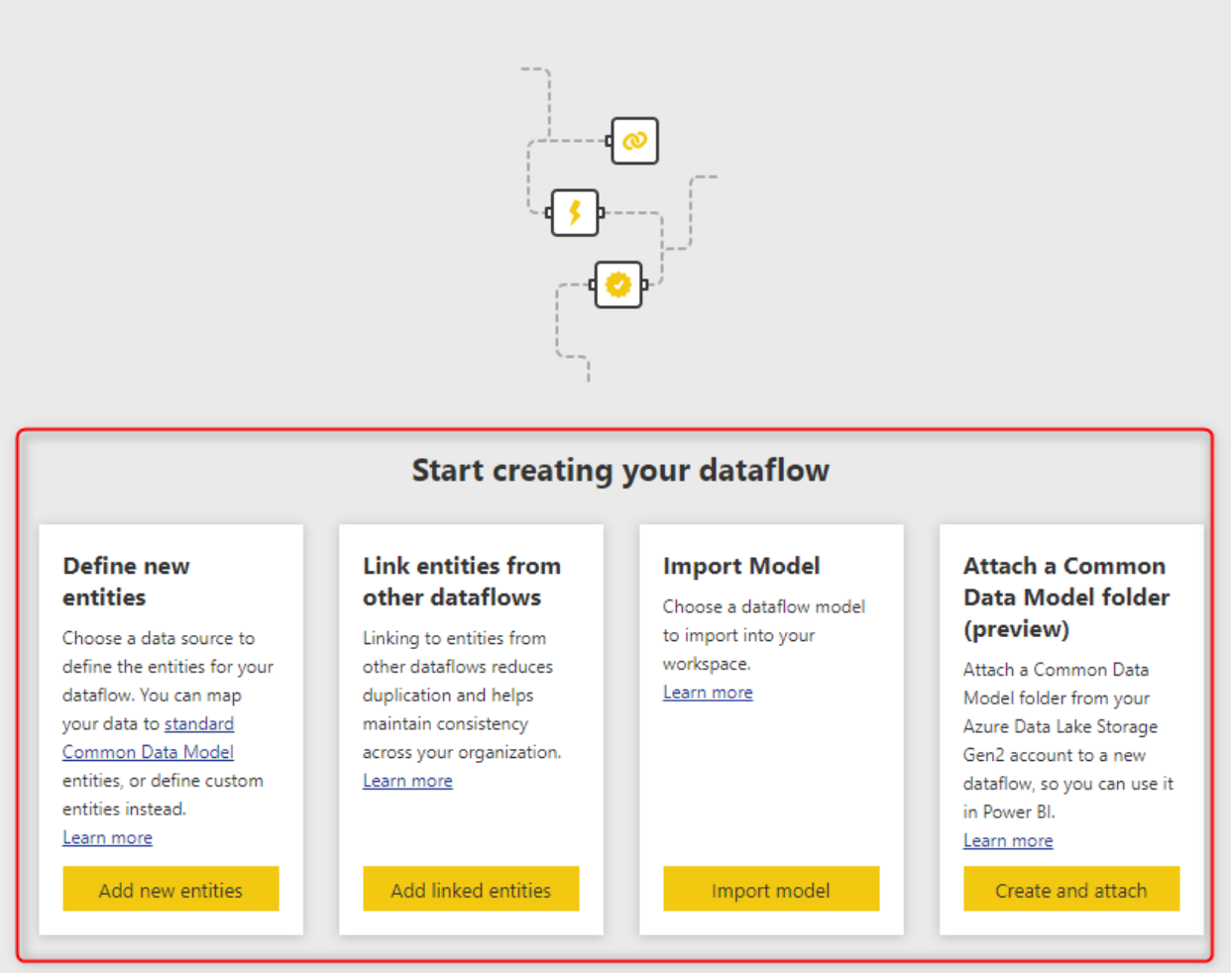



## Je ne vois que des options limitées lorsque je crée un flux de données

Lorsque vous créez un flux de données, vous ne voyez peut-être pas toutes les options disponibles. Par exemple, vous pouvez voir uniquement les options affichées dans l'image suivante.




Toutefois, d'autres options sont en fait disponibles, comme illustré dans l'image suivante.

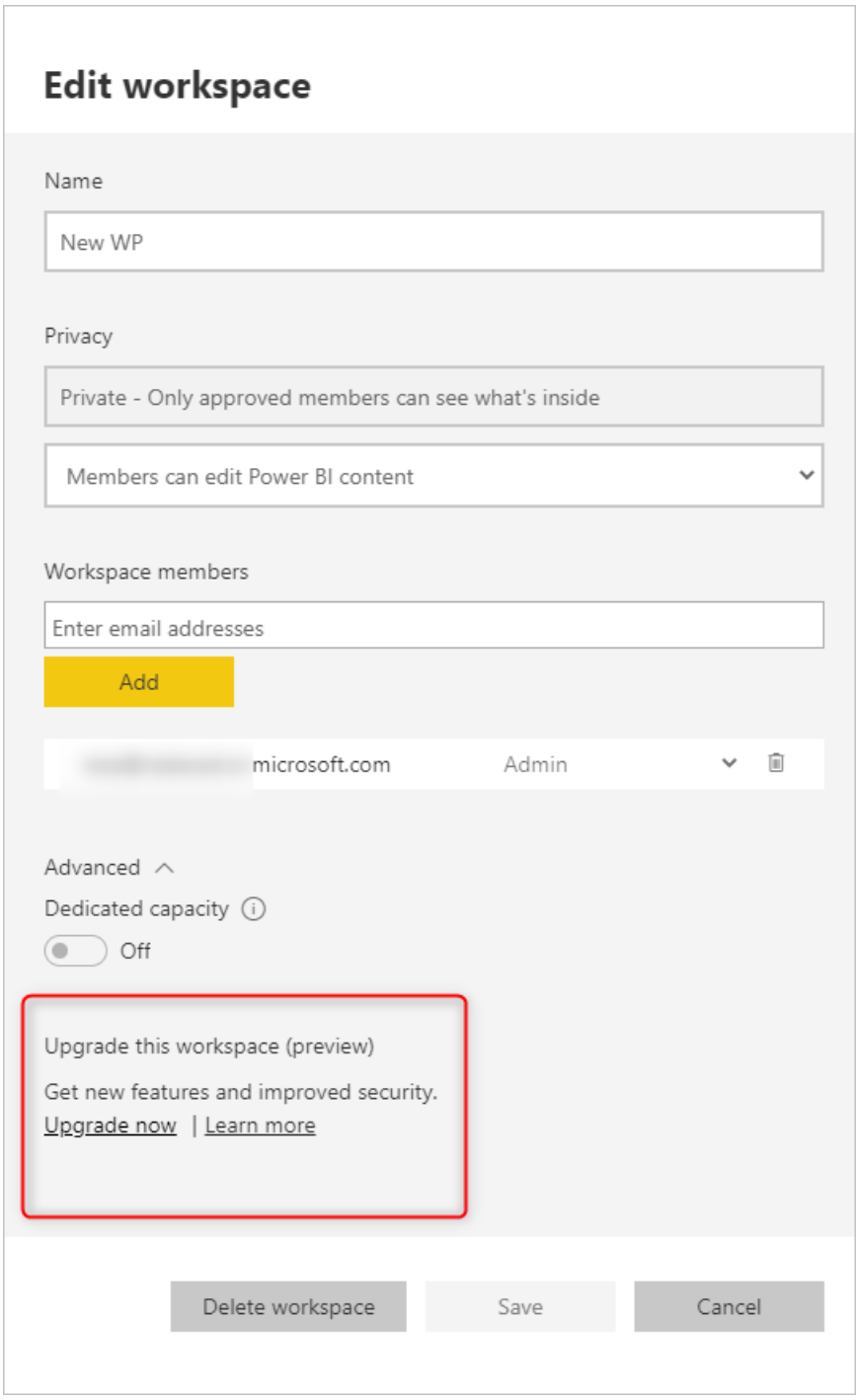



**Donc**

vous êtes en train de créer le flux de données dans une ancienne version de l'espace de travail Power BI, appelée V1.

**Résolution :**

mettez à niveau votre espace de travail Power BI vers la nouvelle version (v2). Pour plus d'informations, procédez comme suit : mettre à niveau les espaces de travail classiques vers les nouveaux espaces de travail dans Power bi


Edit workspace
Name
New WP
Privacy
Private - Only approved members can see what's inside
Members can edit Power BI content
Workspace members
Enter email addresses
Add
microsoft.com
Admin
Advanced
Dedicated capacity
Off
Upgrade this workspace (preview)
Get new features and improved security.
Upgrade now | Learn more
Delete workspace
Save
Cancel

# Résolution des problèmes de flux de données : obtenir des données à partir d'un flux de données

11/11/2021 • 2 minutes to read

**NOTE**

À compter du 2020 novembre :

- Common Data Service a été renommé Microsoft Dataverse. En savoir plus
- Une terminologie dans Microsoft Dataverse a été mise à jour. Par exemple, l' *entité* est maintenant *table* et le *champ* est désormais *Column*. En savoir plus

Cet article sera bientôt mis à jour pour refléter la terminologie la plus récente.

vous avez peut-être créé un flux de données, mais vous avez pu avoir des difficultés à y obtenir des données (à l'aide de Power Query dans Power BI Desktop ou à partir d'autres flux). Cet article explique certains des problèmes les plus courants liés à l'obtention de données à partir d'un flux de données.

## Erreur : cette table est vide

supposons que vous obtenez des données à partir d'un flux de données (dans Power BI Desktop ou dans un autre flux de données) et que vous avez accès à ce flux de données. Parfois, toutefois, lorsque vous récupérez des données à partir d'un flux de données dans la situation ci-dessus, vous recevez un message dans la fenêtre du **navigateur** indiquant « cette table est vide ».

**Donc**

Les données n'ont pas été chargées dans la table.

**Résolution :**

dans les outils de bureau, tels que Power Query dans Excel et Power Query dans Power BI Desktop, le chargement de données dans des tables se produit automatiquement (sauf si vous le désactivez). Ce comportement est légèrement différent dans Power Query dans flux. Dans les entités de flux de données, les données ne sont pas chargées, sauf si vous actualisez les données.

Vous devez configurer une actualisation planifiée pour un flux de données, ou — si vous souhaitez simplement avoir une actualisation unique, — Utilisez l'option d'actualisation manuelle.

Une fois qu'un flux de données est actualisé, les données des entités sont visibles dans la fenêtre **navigateur** des autres outils et services.

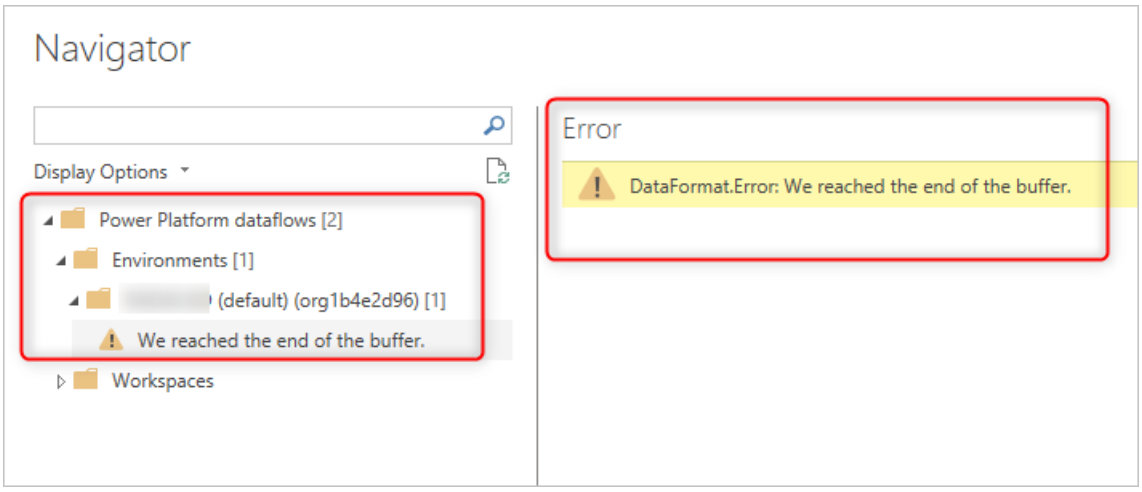
informations supplémentaires : actualisation d'un flux de données dans Power BI et définition de la fréquence d'actualisation dans Power Apps

## Mon flux de données Microsoft Power Platform n'est pas listé

Parfois, vous avez créé un flux de données Microsoft Power Platform que vous avez créé et également actualisé,

mais vous ne pouvez toujours pas y accéder via la commande **obtenir des données** . Cela peut être dû au fait que le compte qui tente d'accéder au flux de données n'a pas accès. Toutefois, si le compte a accès au flux de données, une autre raison peut être le type de flux de données auquel vous accédez.

Vous pouvez recevoir le message d'erreur « nous avons atteint la fin de la mémoire tampon » ou « DataFormat. Error : nous avons atteint la fin de la mémoire tampon ».

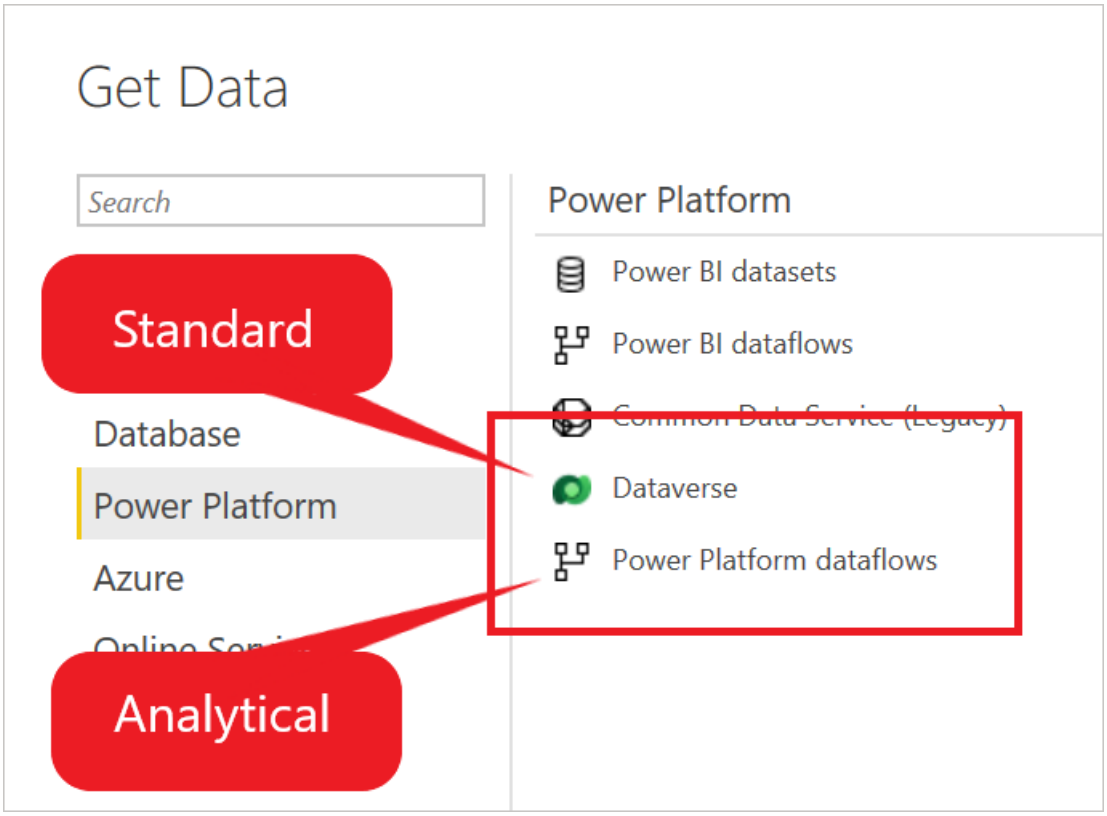



**Donc**

Seules les flux analytiques peuvent être utilisées dans une opération **obtenir des données** à partir d'un flux de données.

**Résolution :**

Si vous avez créé un flux de données qui stocke des données dans Dataverse — , c'est-à-dire un flux de données standard, — vous ne pouvez pas le voir à l'aide de l'opération **obtenir des données** à partir d'un flux de données. Toutefois, vous pouvez utiliser l'opération d' **extraction de données** à partir de Dataverse pour y accéder. Vous pouvez, à la place, créer un flux de données analytique , puis y accéder en utilisant **obtenir des données** à partir d'un flux de données.



# Impossible d’établir une connexion DirectQuery au flux de données

Si vous envisagez d’utiliser le flux de données en tant que source DirectQuery, vous devrez peut-être l’activer en premier.

**Donc**

Les paramètres améliorés du moteur de calcul sont désactivés.

**Résolution :**

Activez le moteur de calcul amélioré, puis vous avez la possibilité de vous connecter au flux de données à l’aide de DirectQuery.

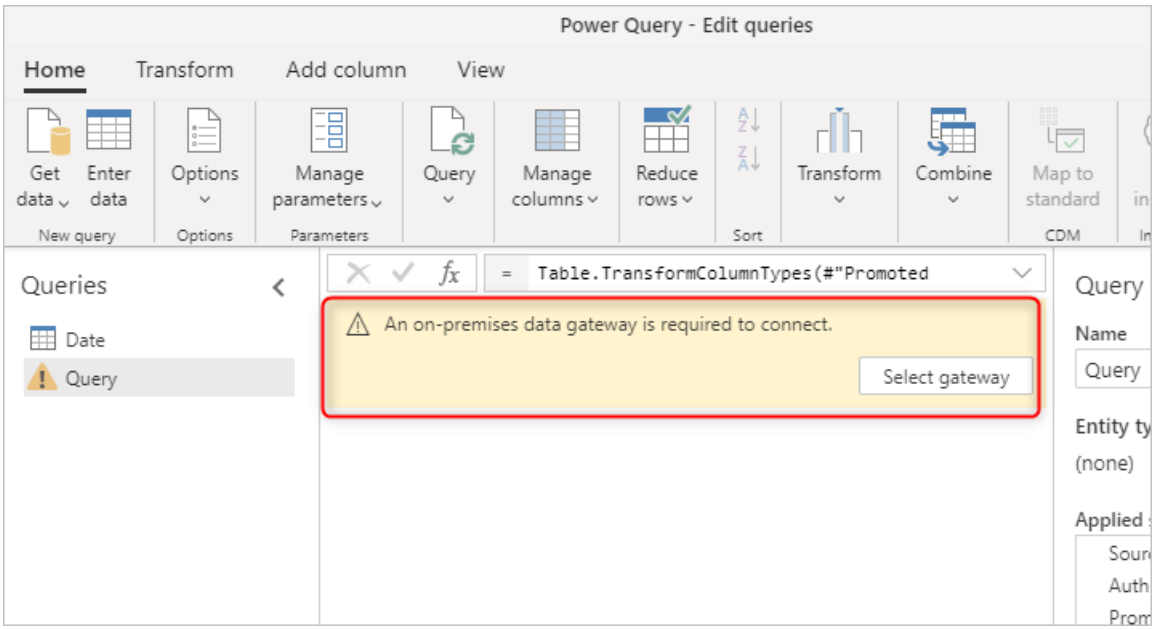
# Résolution des problèmes de flux de données : connexion à la source de données

11/11/2021 • 2 minutes to read

Lorsque vous créez un flux de données, vous recevez parfois une erreur de connexion à la source de données. Cette erreur peut être due à la passerelle, aux informations d'identification ou à d'autres raisons. Cet article explique les erreurs et les problèmes de connexion les plus courants, ainsi que leur résolution.

## Erreur : une passerelle de données locale est nécessaire pour la connexion

Ce problème peut se produire lorsque vous déplacez une requête à partir de Power Query dans les outils de bureau vers Power Query dans le flux de données, et que vous recevez l'erreur « une passerelle de données locale est nécessaire pour se connecter. »




**Donc**

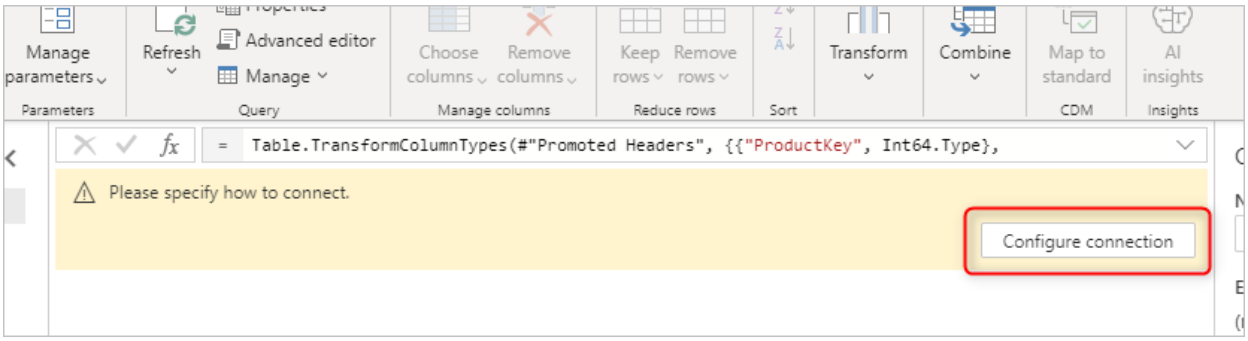
Lorsque votre entité dans le flux de données obtient des données à partir d'une source de données locale, une passerelle est nécessaire pour la connexion, mais la passerelle n'a pas été sélectionnée.

**Résolution :**

Sélectionnez **Sélectionner une passerelle**. Si la passerelle n'a pas encore été configurée, consultez installer une passerelle de données locale.

## Erreur : spécifiez la méthode de connexion

Ce problème se produit lorsque vous êtes connecté à une source de données, mais que vous n'avez pas encore configuré les informations d'identification ou de connexion. Cela peut se produire lorsque vous migrez des requêtes vers un flux de données.




**Donc**

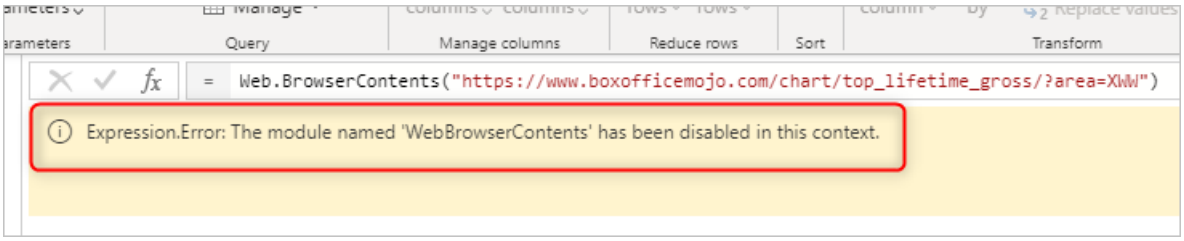
Les détails de connexion ne sont pas configurés correctement.

**Résolution :**

Sélectionnez **configurer la connexion**. Configurez les informations d'identification et les informations de connexion.

## Expression. erreur : le module nommé'xyz'a été désactivé dans ce contexte

Parfois, lorsque vous migrez vos requêtes à partir de Power Query dans les outils de bureau vers le flux de données, vous recevez une erreur indiquant qu'un module est désactivé dans ce contexte. C'est le cas, par exemple, lorsque votre requête utilise des fonctions telles que `Web.Page` ou `Web.BrowserContents` .

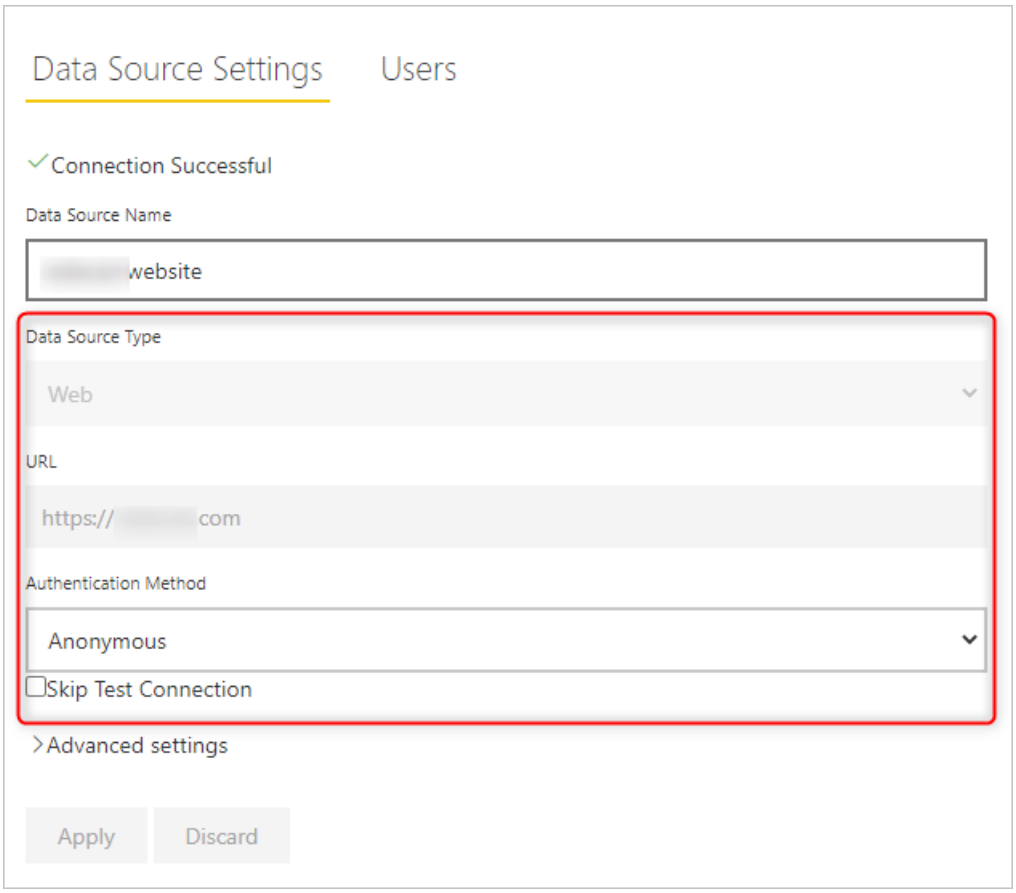



**Donc**

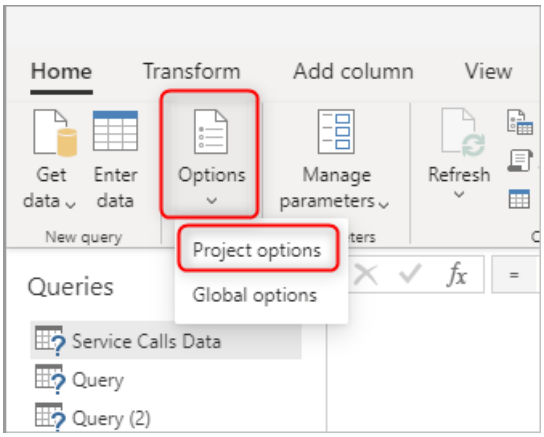
Les modules désactivés sont liés aux fonctions qui nécessitent une connexion de passerelle de données locale pour fonctionner. Même si la fonction obtient des données à partir d'une page Web, en raison de certaines exigences de conformité de la sécurité, elle doit passer par une connexion de passerelle.

**Résolution :**

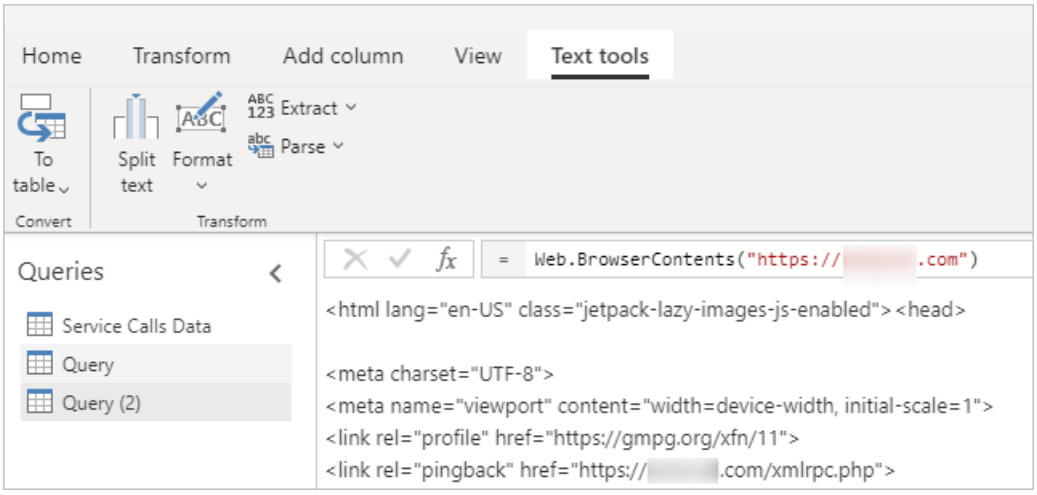
Tout d'abord, Installez et configurez une passerelle locale. Ajoutez ensuite une source de données Web pour l'URL Web à laquelle vous vous connectez.




après avoir ajouté la source de données web, vous pouvez sélectionner la passerelle dans le flux de données **à partir des options** > **Project options**.




Il se peut que vous soyez invité à configurer les informations d'identification. Lorsque vous avez correctement configuré la passerelle et vos informations d'identification, les modules ne sont plus désactivés.»



# Raccourcis clavier dans Power Query

11/11/2021 • 2 minutes to read

Les raccourcis clavier offrent un moyen rapide de naviguer et de permettre aux utilisateurs de travailler plus efficacement. Pour les utilisateurs ayant des handicaps en matière de mobilité ou de vision, les raccourcis clavier peuvent être plus faciles que l'utilisation de l'écran tactile et constituent une alternative essentielle à l'utilisation de la souris. Le tableau de cet article répertorie tous les raccourcis disponibles dans Power Query en ligne.

Lorsque vous utilisez l'éditeur de requête dans Power Query en ligne, vous pouvez appuyer sur Ctrl + ? Vous pouvez accéder au bouton **raccourcis clavier** dans l'onglet **aide** pour afficher la liste des raccourcis clavier.

## Éditeur de requête

| ACTION | RACCOURCI CLAVIER |
|---|---|
| Get Data | Ctrl+Alt+D |
| Entrer des données | Ctrl+Alt+T |
| Ajouter une colonne personnalisée | Ctrl+Alt+C |
| Choisir une colonne | Ctrl + K |
| Accéder à la colonne | Ctrl+G |
| Ajouter une colonne à partir d'exemples | Ctrl+E |
| Requête vide | Ctrl+M |
| Éditeur avancé | Ctrl+Maj+M |
| Actualiser | Alt+F5 |

## Aperçu des données

| ACTION | RACCOURCI CLAVIER |
|---|---|
| Copier les cellules/lignes/colonnes | Ctrl+C |
| Sélectionner toutes les cellules | Ctrl+A |
| Sélectionner la colonne | Ctrl+Espace |

**Quand le focus se trouve sur l'en-tête de colonne**

| ACTION | RACCOURCI CLAVIER |
|---|---|
| Menu Filtrer | ALT + touche Bas |

| ACTION | RACCOURCI CLAVIER |
| --- | --- |
| Menu modifier le type de colonne | Ctrl + flèche bas |
| Déplacer le focus sur l'en-tête de colonne à gauche | Ctrl + touche de direction gauche |
| Déplacer le focus sur l'en-tête de colonne à droite | Ctrl + touche de direction droite |
| Sélectionner la première colonne | Accueil |
| Sélectionner la dernière colonne | End |

**Lorsque le focus est sur la cellule**

| ACTION | RACCOURCI CLAVIER |
| --- | --- |
| Sélectionner la première cellule de la ligne | Accueil |
| Sélectionner la dernière cellule de la ligne | End |
| Sélectionner la première cellule de la colonne | Alt+Origine |
| Sélectionner la dernière cellule de la colonne | Alt+Fin |
| Sélectionner la première cellule de la première ligne | Ctrl+Accueil |
| Sélectionner la dernière cellule de la dernière ligne | Ctrl+Fin |
| Sélectionner la cellule d'une page vers le haut | Page précédente |
| Sélectionner la cellule d'une page suivante | Page suivante |

## Grille modifiable (entrer des données/table vide)

| ACTION | RACCOURCI CLAVIER |
| --- | --- |
| Copier les cellules/lignes/colonnes | Ctrl+C |
| Coller des cellules/lignes/colonnes | Ctrl+V |
| Enregistrer les données entrées | CTRL+ Enter |
| Afficher les suggestions (le cas échéant) | Ctrl+Espace |

## Éditeur de texte sur plusieurs lignes (requête vide/éditeur avancé)

| ACTION | RACCOURCI CLAVIER |
| --- | --- |
| Basculer le comportement de l'onglet | Ctrl+M |

## Vue du diagramme

| ACTION | RACCOURCI CLAVIER |
| --- | --- |
| Développer la requête sélectionnée | Ctrl + touche de direction droite |
| Réduire la requête sélectionnée | Ctrl + touche de direction gauche |
| Déplacer le focus du niveau requête au niveau étape | ALT + touche Bas |
| Déplacer le focus du niveau de l'étape au niveau de la requête | Échap |
| Développer toutes les requêtes | Ctrl + Maj + touche de direction droite |
| Réduire toutes les requêtes | Ctrl + Maj + touche de direction gauche |
| Insérer une nouvelle étape à l'aide du bouton + (après l'étape sélectionnée) | Ctrl+Alt+N |
| Mettre en surbrillance les requêtes associées | Ctrl+Alt+R |
| Sélectionner toutes les requêtes | Ctrl+A |
| Copier les requêtes | Ctrl+C |
| Coller des requêtes | Ctrl+V |

## Volet Requêtes

| ACTION | RACCOURCI CLAVIER |
| --- | --- |
| Sélectionner toutes les requêtes | Ctrl+A |
| Copier les requêtes | Ctrl+C |
| Coller des requêtes | Ctrl+V |
| Sélectionner plusieurs requêtes consécutives | Ctrl + touche de direction haut et Ctrl + flèche bas |

# Meilleures pratiques lors de l'utilisation de Power Query

11/11/2021 • 12 minutes to read

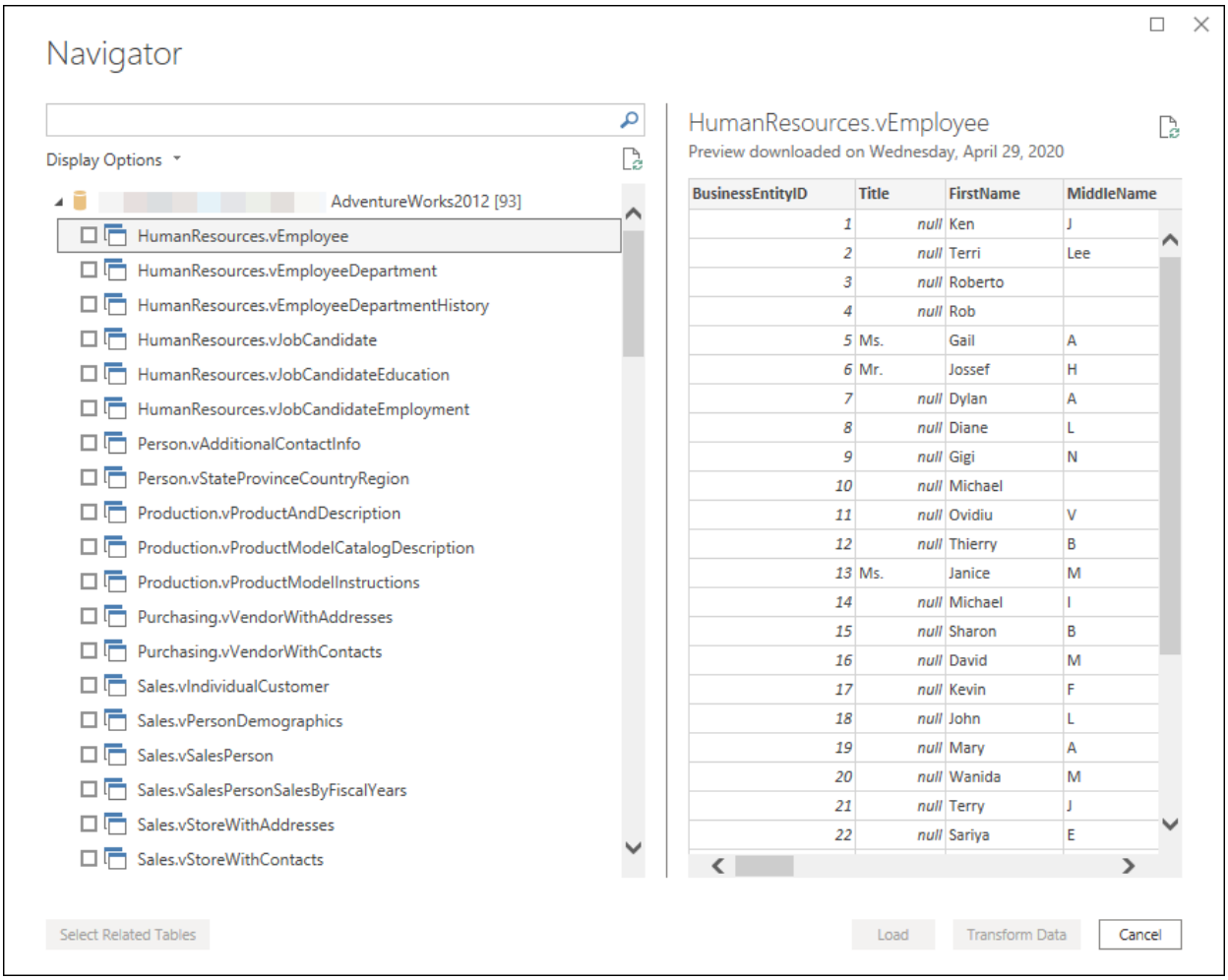
Cet article contient des conseils et des astuces pour tirer le meilleur parti de votre expérience data wrangling dans Power Query.

## Choisir le connecteur approprié

Power Query offre un grand nombre de connecteurs de données. ces connecteurs vont des sources de données telles que les fichiers TXT, CSV et Excel, aux bases de données telles que Microsoft SQL Server et aux services SaaS populaires tels que Microsoft Dynamics 365 et Salesforce. Si vous ne voyez pas votre source de données dans la fenêtre **obtenir des données** , vous pouvez toujours utiliser le connecteur ODBC ou OLE DB pour vous connecter à votre source de données.

L'utilisation du connecteur le mieux adapté à la tâche vous permettra d'obtenir une expérience et des performances optimales. par exemple, l'utilisation du connecteur SQL Server au lieu du connecteur ODBC lors de la connexion à une base de données SQL Server vous offre une expérience bien meilleure pour **obtenir des données** , mais le connecteur SQL Server offre également des fonctionnalités qui peuvent améliorer votre expérience et vos performances, telles que le repli de requête. Pour en savoir plus sur le repliement des requêtes, consultez Power Query le repli des requêtes.

Chaque connecteur de données suit une expérience standard, comme expliqué dans obtention de données. Cette expérience standardisée a une étape appelée **aperçu des données**. Dans cette étape, une fenêtre conviviale vous permet de sélectionner les données que vous souhaitez obtenir de votre source de données, si le connecteur le permet, ainsi qu'un aperçu des données simple de ces données. Vous pouvez même sélectionner plusieurs jeux de données à partir de votre source de données via la fenêtre **navigateur** , comme illustré dans l'image suivante.



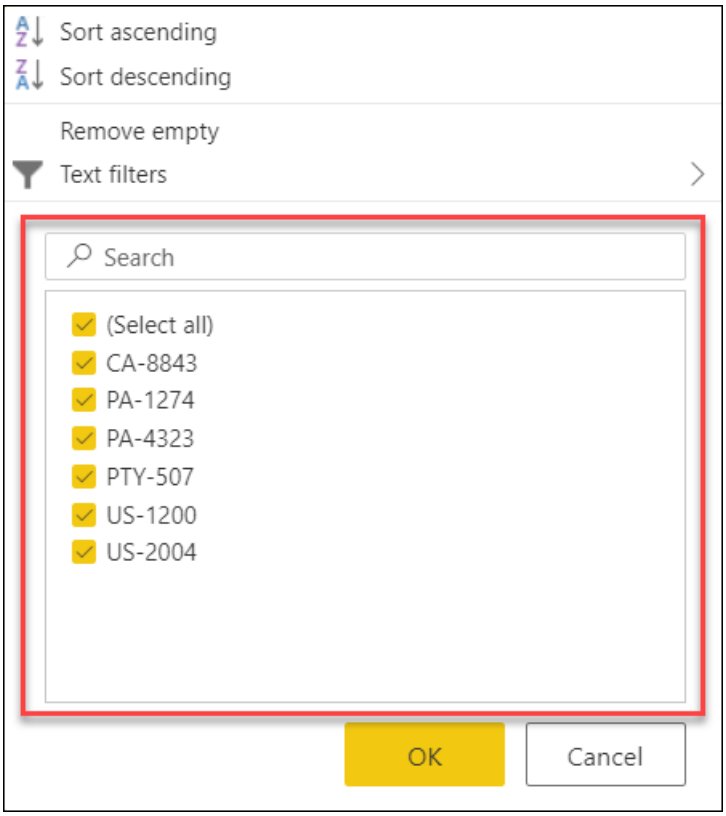

**NOTE**

Pour afficher la liste complète des connecteurs disponibles dans Power Query, consultez connecteurs dans Power Query.

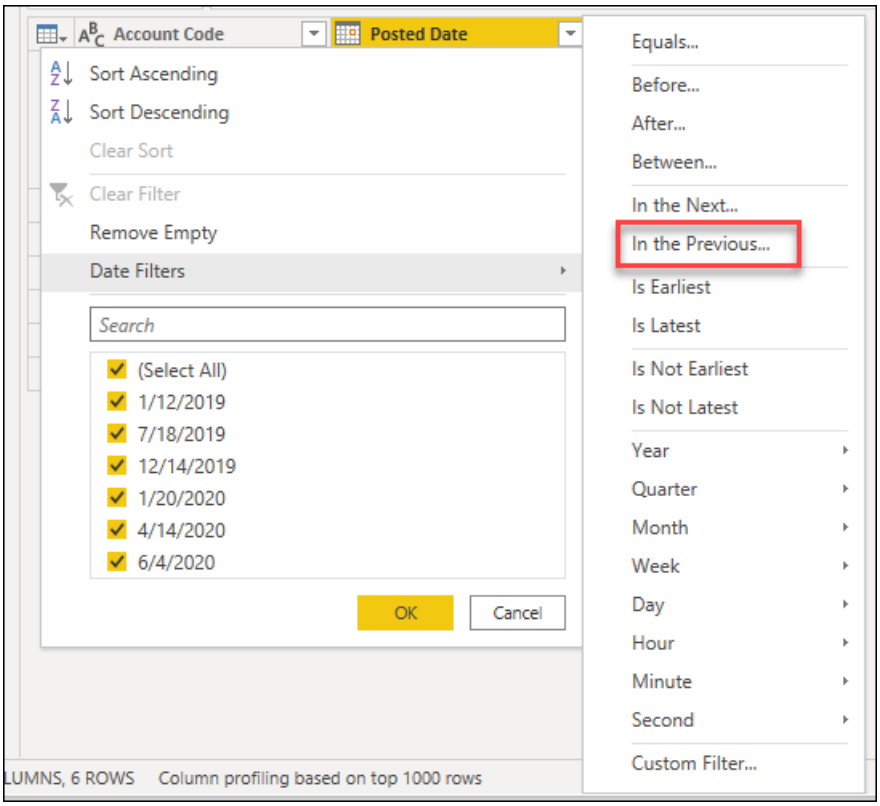
## Filtrer précocement

Il est toujours recommandé de filtrer vos données dans les premières étapes de votre requête ou aussi tôt que possible. Certains connecteurs tirent parti de vos filtres par le biais du repliement des requêtes, comme décrit dans Power Query le repli des requêtes. Il est également recommandé de filtrer les données qui ne sont pas pertinentes pour votre cas. Cela vous permettra de mieux vous concentrer sur votre tâche en n'indiquant que les données pertinentes dans la section aperçu des données.

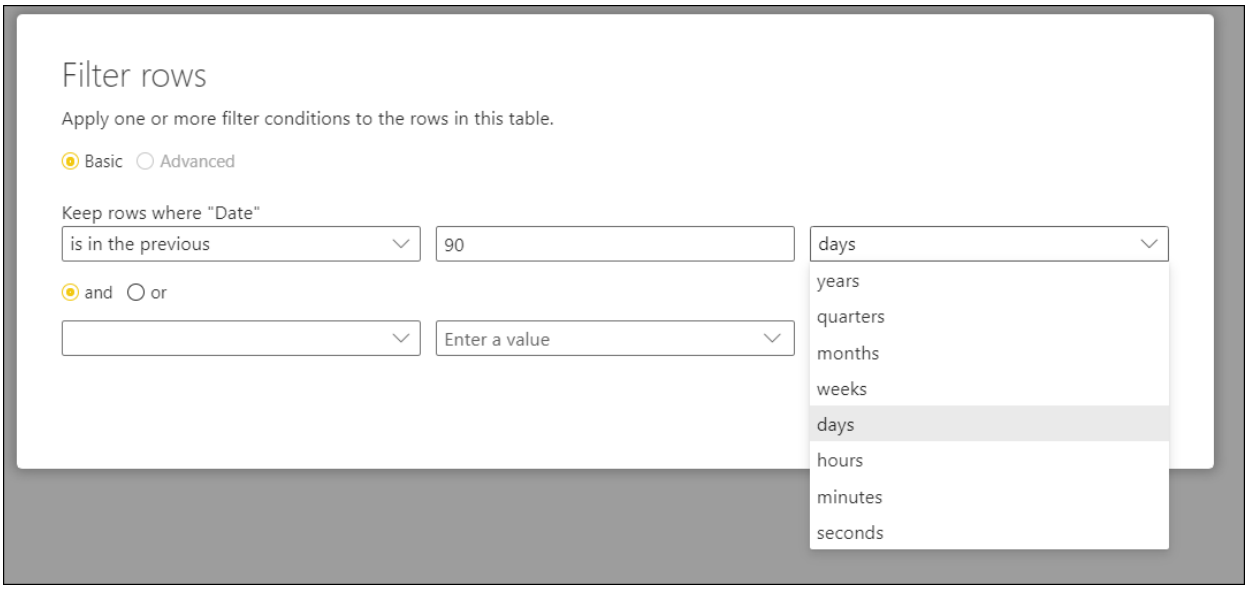
Vous pouvez utiliser le menu Filtre automatique qui affiche une liste distincte des valeurs trouvées dans votre colonne pour sélectionner les valeurs que vous souhaitez conserver ou filtrer. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche pour trouver les valeurs de votre colonne.




Vous pouvez également tirer parti des filtres spécifiques au type comme **dans le précédent** pour une colonne de fuseau horaire de date, DateTime ou même date.




Ces filtres spécifiques au type peuvent vous aider à créer un filtre dynamique qui récupère toujours les données qui se trouvent dans le *x* précédent nombre de secondes, minutes, heures, jours, semaines, mois, trimestres ou années, comme illustré dans l'image suivante.




**NOTE**

Pour en savoir plus sur le filtrage de vos données en fonction des valeurs d'une colonne, consultez Filtrer par valeurs.

## Opérations coûteuses en dernier

Certaines opérations requièrent la lecture de la source de données complète pour retourner *les* résultats, et seront donc lentes à afficher un aperçu dans l'éditeur de Power Query. Par exemple, si vous effectuez un tri, il est possible que les premières lignes triées soient à la fin des données sources. Ainsi, pour retourner les résultats, l'opération de tri doit d'abord lire *toutes* les lignes.

D'autres opérations (telles que les filtres) n'ont pas besoin de lire toutes les données avant de retourner des résultats. Au lieu de cela, ils fonctionnent sur les données dans ce que l'on appelle un mode de « streaming ». Les données « Streams » par et les résultats sont retournés en cours de route. Dans l'éditeur de Power Query, ces opérations doivent uniquement lire les données sources pour remplir l'aperçu.

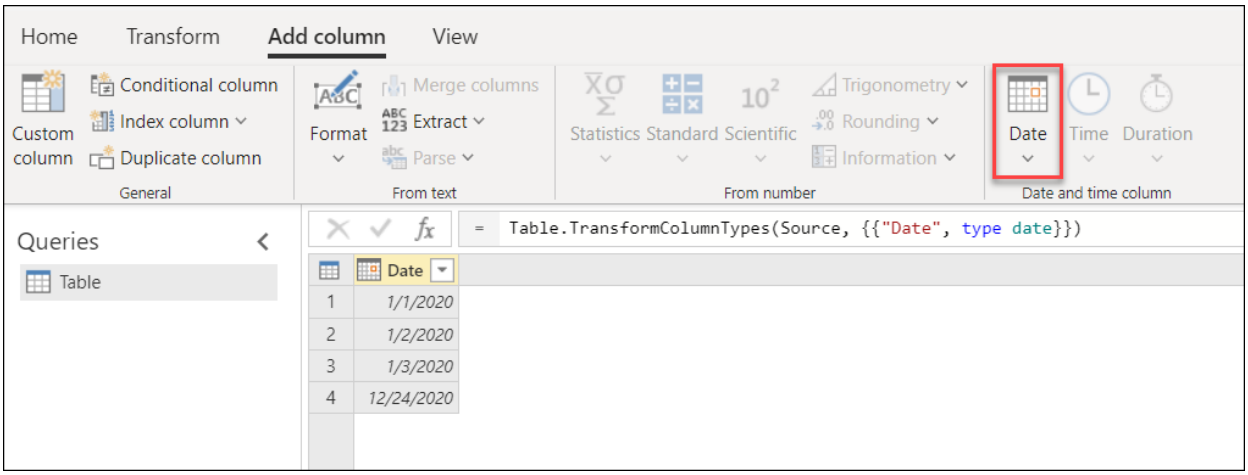
Dans la mesure du possible, effectuez d'abord ces opérations de streaming et effectuez les opérations les plus coûteuses. Cela permet de réduire le temps passé à attendre que la préversion s'affiche chaque fois que vous ajoutez une nouvelle étape à votre requête.

## Travailler temporairement sur un sous-ensemble de vos données

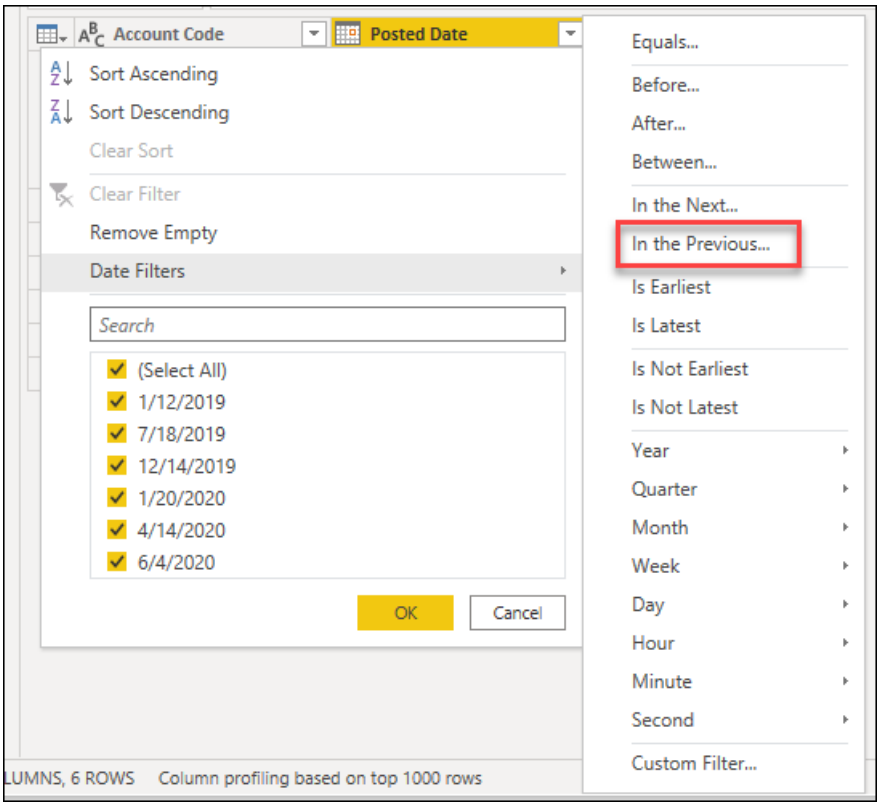
Si l'ajout de nouvelles étapes à votre requête dans l'éditeur de Power Query est lent, envisagez d'effectuer d'abord une opération « conserver les premières lignes » et de limiter le nombre de lignes que vous utilisez. Ensuite, une fois que vous avez ajouté toutes les étapes dont vous avez besoin, supprimez l'étape « conserver les premières lignes ».

## Utiliser les types de données corrects

Certaines fonctionnalités de Power Query sont contextuelles vers le type de données de la colonne sélectionnée. Par exemple, lorsque vous sélectionnez une colonne de date, les options disponibles sous le groupe de **colonnes date et heure** dans le menu **Ajouter une colonne** sont disponibles. Toutefois, si la colonne n'a pas de type de données défini, ces options sont grisées.




Une situation similaire se produit pour les filtres spécifiques au type, car ils sont spécifiques à certains types de données. Si votre colonne n'a pas le type de données correct défini, ces filtres spécifiques au type ne seront pas disponibles.



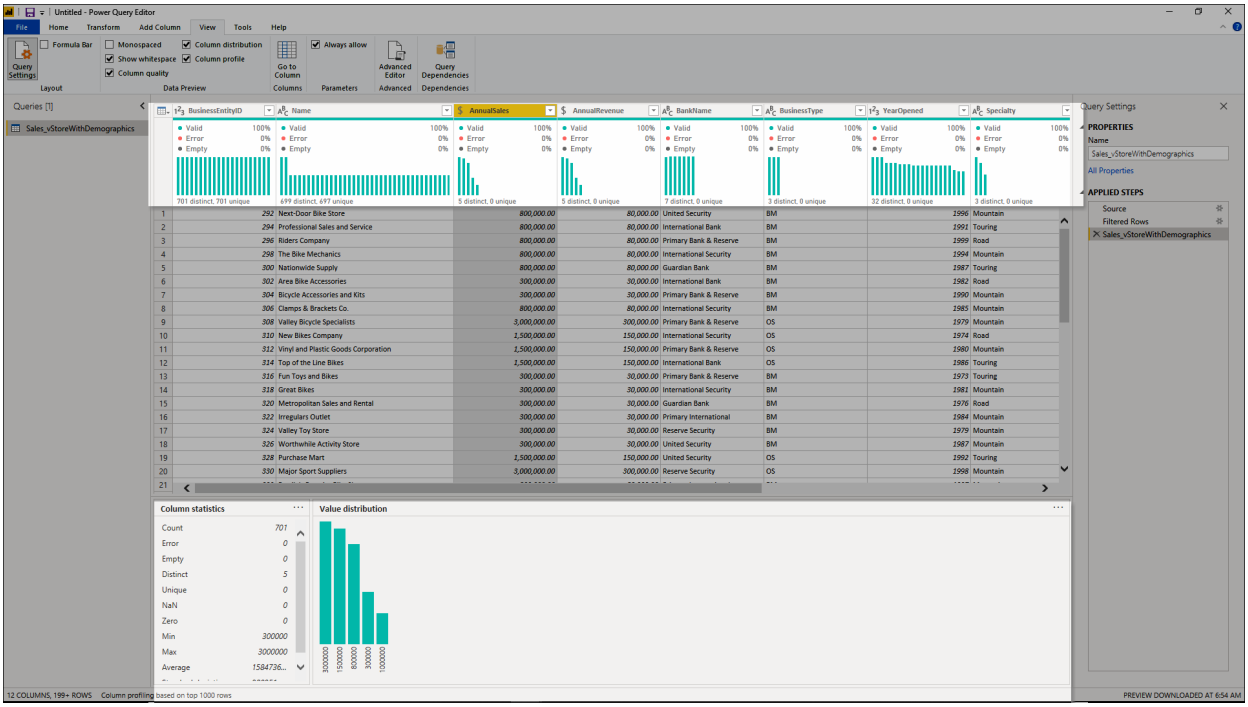

Il est essentiel de toujours utiliser les types de données corrects pour vos colonnes. Lorsque vous utilisez des sources de données structurées telles que des bases de données, les informations sur le type de données sont extraites du schéma de table trouvé dans la base de données. Toutefois, pour les sources de données non structurées telles que les fichiers TXT et CSV, il est important de définir les types de données corrects pour les colonnes provenant de cette source de données. Par défaut, Power Query offre une détection automatique des types de données pour les sources de données non structurées. Vous pouvez en savoir plus sur cette fonctionnalité et savoir comment elle peut vous aider dans les types de données.

> **NOTE**
> Pour en savoir plus sur l'importance des types de données et sur leur utilisation, consultez types de données.

## Exploration de vos données

Avant de commencer à préparer vos données et à ajouter de nouvelles étapes de transformation, nous vous

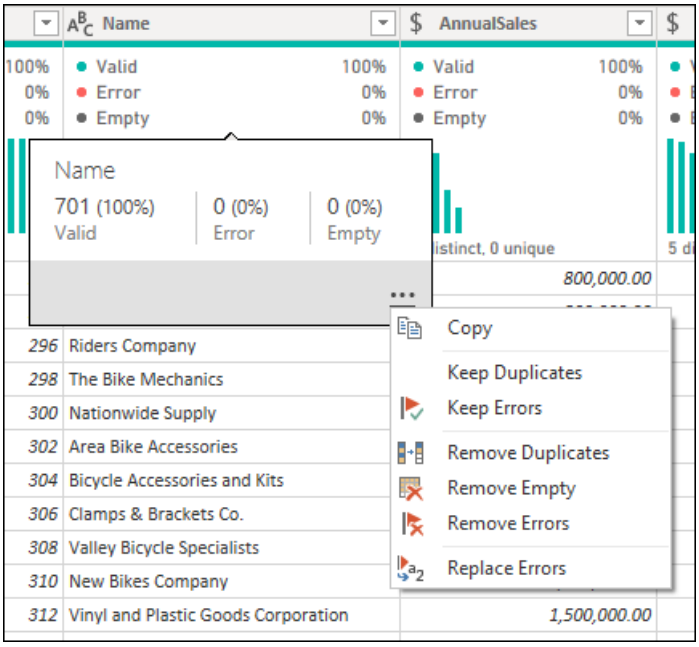
recommandons d'activer les outils de profilage des données Power Query pour découvrir facilement les informations relatives à vos données.



Ces outils de profilage des données vous aident à mieux comprendre vos données. Les outils vous fournissent de petites visualisations qui affichent des informations sur la base de chaque colonne, par exemple :

- **Qualité** — des colonnes Fournit un petit graphique à barres et trois indicateurs avec la représentation du nombre de valeurs dans la colonne qui sont classées dans les catégories de valeurs valides, d'erreur ou vides.
- **Distribution** — de colonne Fournit un ensemble de visuels sous les noms des colonnes qui illustrent la fréquence et la distribution des valeurs dans chacune des colonnes.
- **Profil** — de colonne Fournit une vue plus complète de votre colonne et des statistiques qui lui sont associées.

Vous pouvez également interagir avec ces fonctionnalités, qui vous aideront à préparer vos données.



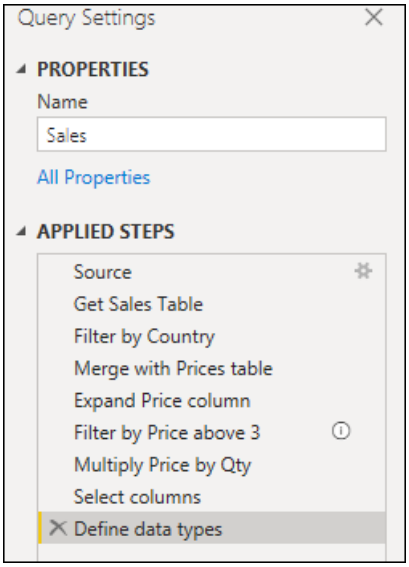
**NOTE**

Pour en savoir plus sur les outils de profilage des données, consultez outils de profilage des données.

## Documenter votre travail

Nous vous recommandons de documenter vos requêtes en renommant ou en ajoutant une description à vos étapes, requêtes ou groupes selon vos besoins.

Bien que Power Query crée automatiquement un nom d'étape pour vous dans le volet étapes appliquées, vous pouvez également renommer vos étapes ou ajouter une description à l'un d'eux.



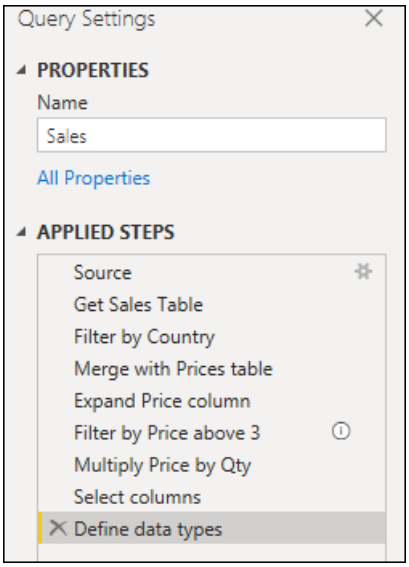

**NOTE**

Pour en savoir plus sur l'ensemble des fonctionnalités et composants disponibles qui se trouvent dans le volet étapes appliquées, consultez utilisation de la liste étapes appliquées.

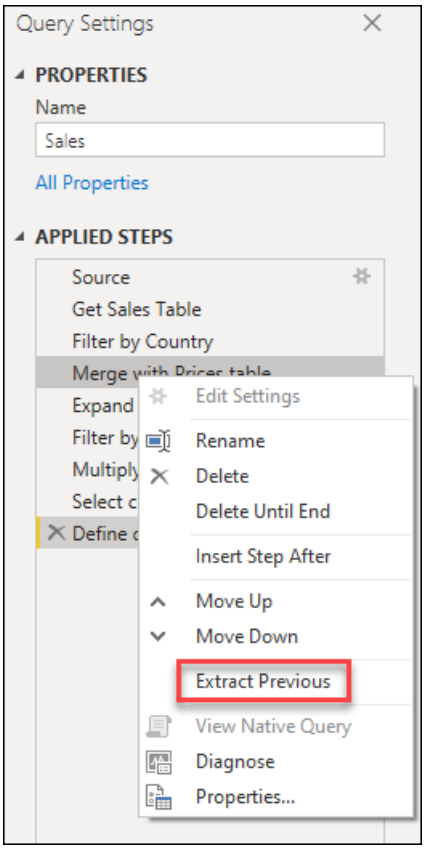
## Adopter une approche modulaire

Il est tout à fait possible de créer une requête unique qui contient toutes les transformations et calculs dont vous pouvez avoir besoin. Toutefois, si la requête contient un grand nombre d'étapes, il peut être judicieux de fractionner la requête en plusieurs requêtes, où une requête fait référence à la suivante. L'objectif de cette approche est de simplifier et de découpler les phases de transformation en éléments plus petits, afin qu'ils soient plus faciles à comprendre.

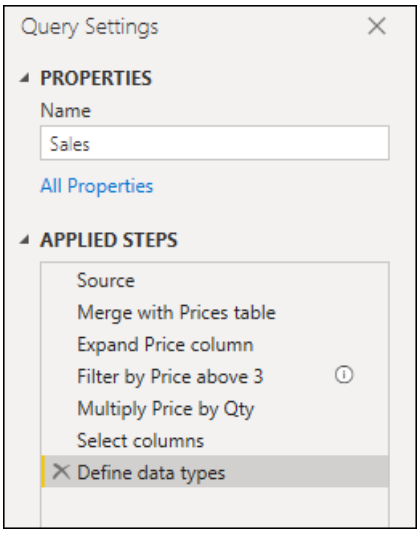
Par exemple, imaginons que vous avez une requête avec les neuf étapes illustrées dans l'image suivante.




Vous pouvez fractionner cette requête en deux à l'étape **fusionner avec la table prices** . De cette façon, il est plus facile de comprendre les étapes qui ont été appliquées à la requête de ventes avant la fusion. Pour effectuer cette opération, cliquez avec le bouton droit sur l'étape **fusionner avec la table prices** , puis sélectionnez l'option **extraire précédent** .




Une boîte de dialogue s'affiche et vous invite à donner un nom à votre nouvelle requête. Cela fractionnera votre requête en deux requêtes. Une requête aura toutes les requêtes avant la fusion. L'autre requête aura une étape initiale qui fera référence à votre nouvelle requête et le reste des étapes que vous aviez dans votre requête d'origine à partir de l'étape **fusionner avec les tarifs** .

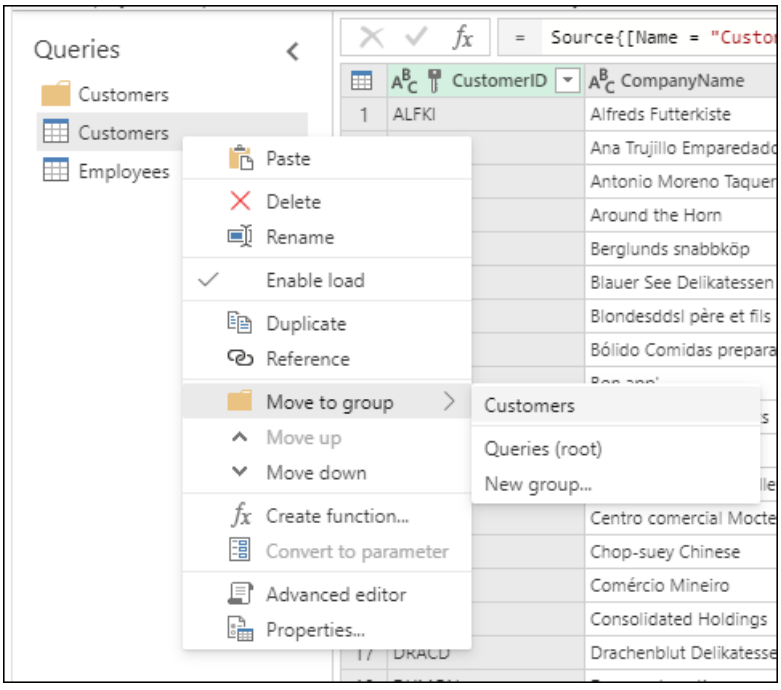



Vous pouvez également tirer parti de l'utilisation de la référence de requête comme vous le voyez. Mais il est judicieux de garder vos requêtes à un niveau qui ne semble pas décourageant à première vue avec un grand nombre d'étapes.

> **NOTE**
>
> Pour en savoir plus sur le référencement des requêtes, consultez Présentation du volet requêtes.

## Créer des groupes

Un excellent moyen d'organiser votre travail consiste à tirer parti de l'utilisation des groupes dans le volet requêtes.




Le seul but des groupes est de vous aider à organiser votre travail en faisant office de dossiers pour vos requêtes. Vous pouvez créer des groupes dans des groupes si vous le souhaitez. Le déplacement des requêtes entre les groupes est aussi simple que le glisser-déplacer.

Essayez d'attribuer à vos groupes un nom explicite qui vous paraît logique et vous donne le cas échéant.

> **NOTE**
> Pour en savoir plus sur les fonctionnalités et les composants disponibles accessibles à partir du volet requêtes, consultez Présentation du volet requêtes.

## Requêtes de vérification futures

Il est recommandé de créer une requête qui n'aura pas de problèmes lors d'une future actualisation. Il existe plusieurs fonctionnalités dans Power Query pour rendre votre requête résiliente aux modifications et capable de s'actualiser même lorsque certains composants de votre source de données changent.

Il est recommandé de définir la portée de votre requête en fonction de ce qu'elle doit faire et de ce qu'elle doit prendre en compte en termes de structure, de disposition, de noms de colonnes, de types de données et de tout autre composant que vous considérez comme pertinents pour l'étendue.

Voici quelques exemples de transformations qui peuvent vous aider à rendre votre requête résiliente aux modifications :

- Si votre requête a un nombre dynamique de lignes avec des données, mais un nombre fixe de lignes qui servent de pied de page à supprimer, vous pouvez utiliser la fonctionnalité **Supprimer les lignes du bas** .

  > **NOTE**
  > Pour en savoir plus sur le filtrage de vos données par position de ligne, consultez Filtrer une table par position de ligne.

- Si votre requête a un nombre dynamique de colonnes, mais que vous devez uniquement sélectionner des colonnes spécifiques dans votre jeu de données, vous pouvez utiliser la fonctionnalité **choisir les colonnes** .

  > **NOTE**
  > Pour en savoir plus sur le choix ou la suppression de colonnes, consultez choisir ou supprimer des colonnes.

- Si votre requête a un nombre dynamique de colonnes et que vous devez décroiser uniquement un sous-ensemble de vos colonnes, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de **colonnes sélectionnées ne pivoter que** .

  > **NOTE**
  > Pour en savoir plus sur les options permettant de désorganiser vos colonnes, consultez colonnes UNPIVOT.

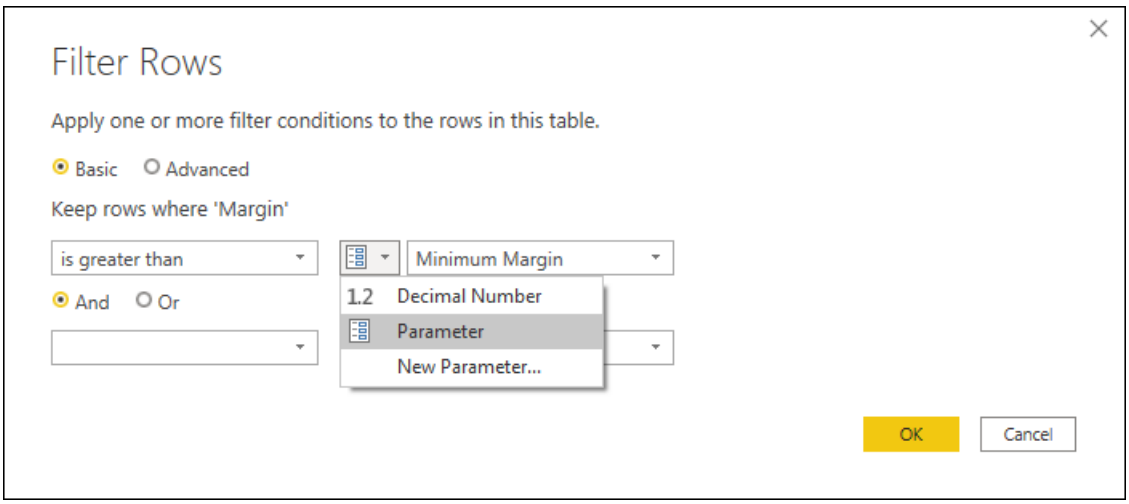
- Si votre requête a une étape qui modifie le type de données d'une colonne, mais que certaines cellules génèrent des erreurs alors que les valeurs ne sont pas conformes au type de données souhaité, vous pouvez supprimer les lignes qui ont généré des valeurs d'erreur.

  > **NOTE**
  > Pour plus d'informations sur l'utilisation et la gestion des erreurs, consultez gestion des erreurs.

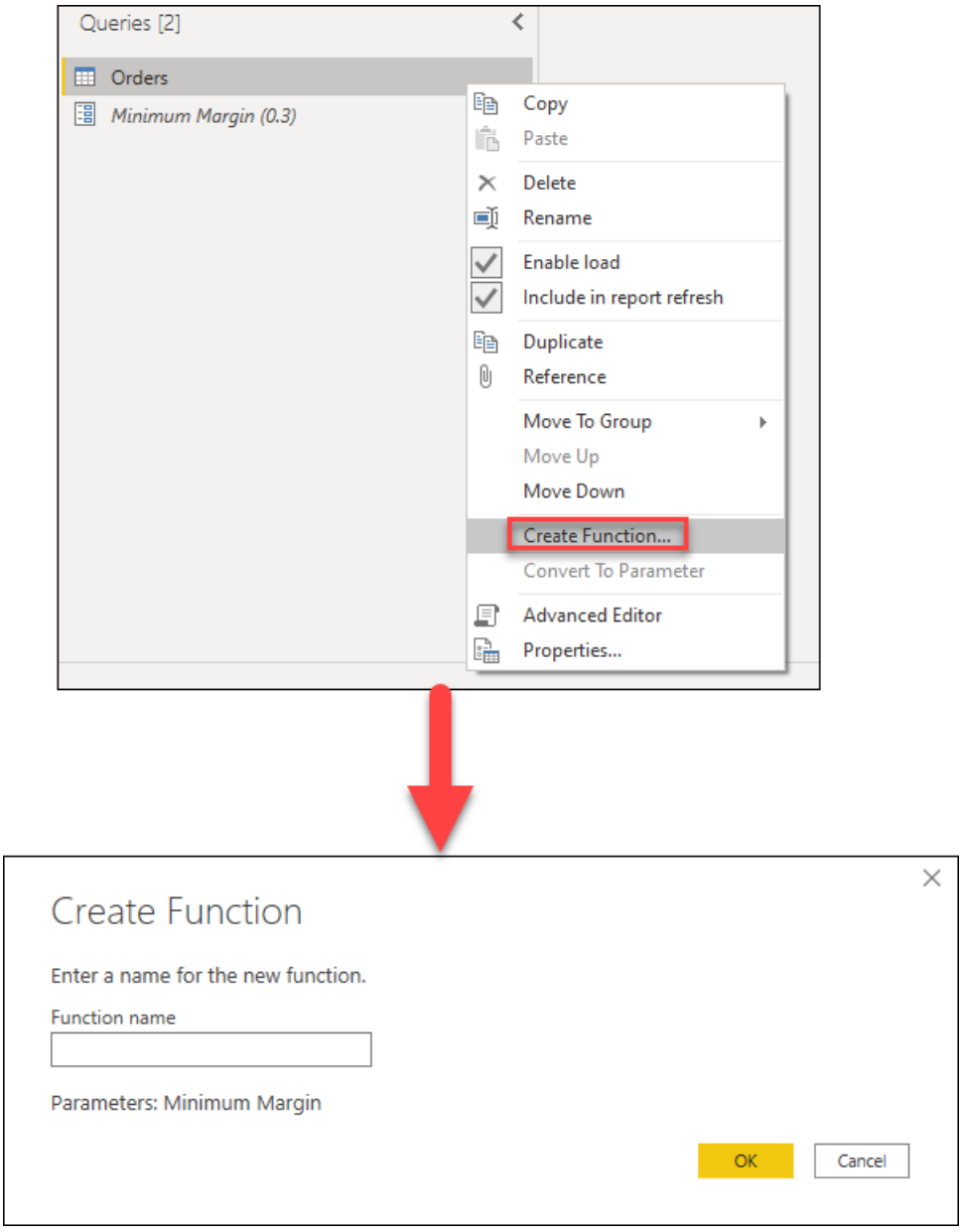
# Utilisation des paramètres

La création de requêtes qui sont dynamiques et flexibles est une bonne pratique. Les paramètres de Power Query vous aident à rendre vos requêtes plus dynamiques et plus flexibles. Un paramètre sert à stocker et à gérer facilement une valeur qui peut être réutilisée de plusieurs façons différentes. Mais il est plus couramment utilisé dans deux scénarios :

- **Argument Step** — Vous pouvez utiliser un paramètre comme argument de plusieurs transformations basées sur l'interface utilisateur.

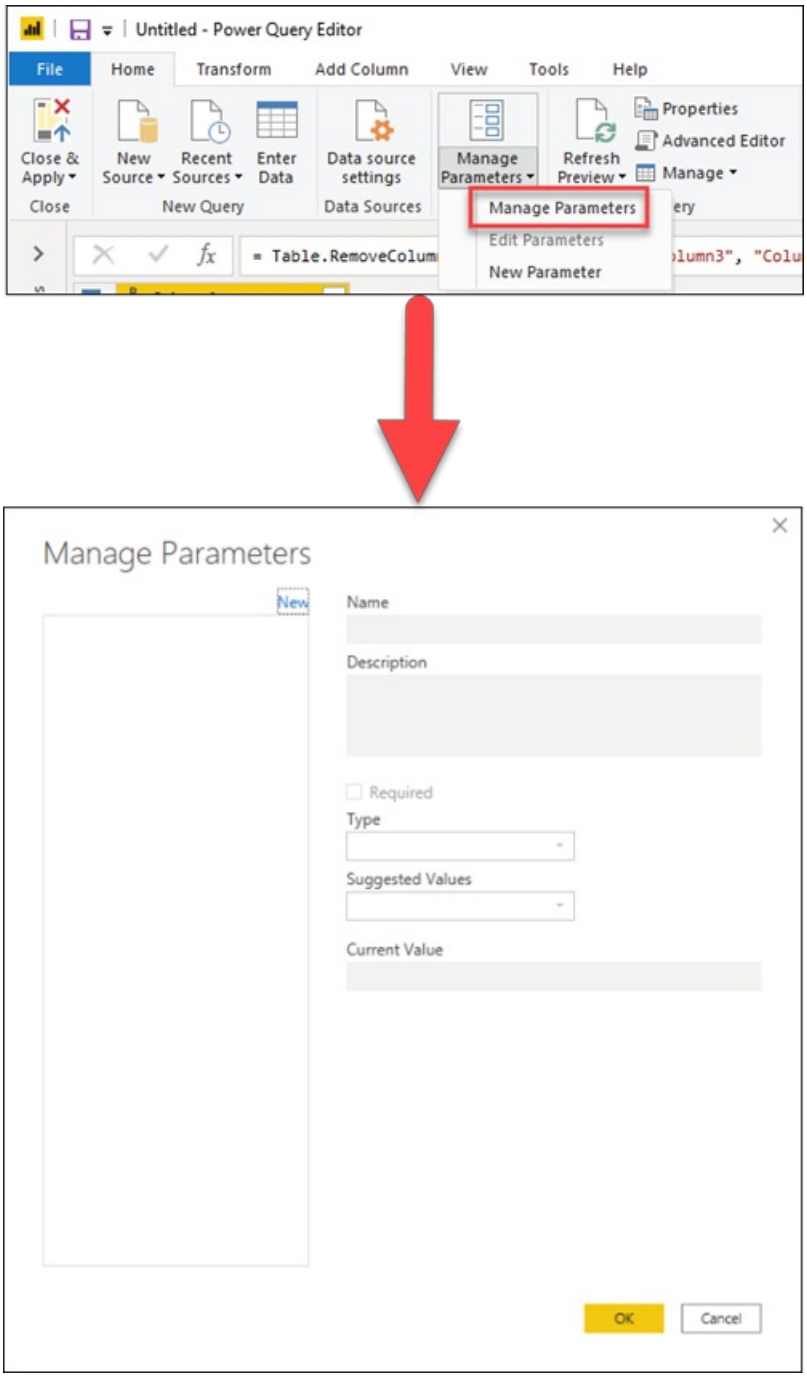



- Argument de fonction **personnalisée** — Vous pouvez créer une fonction à partir d'une requête et des paramètres de référence comme arguments de votre fonction personnalisée.



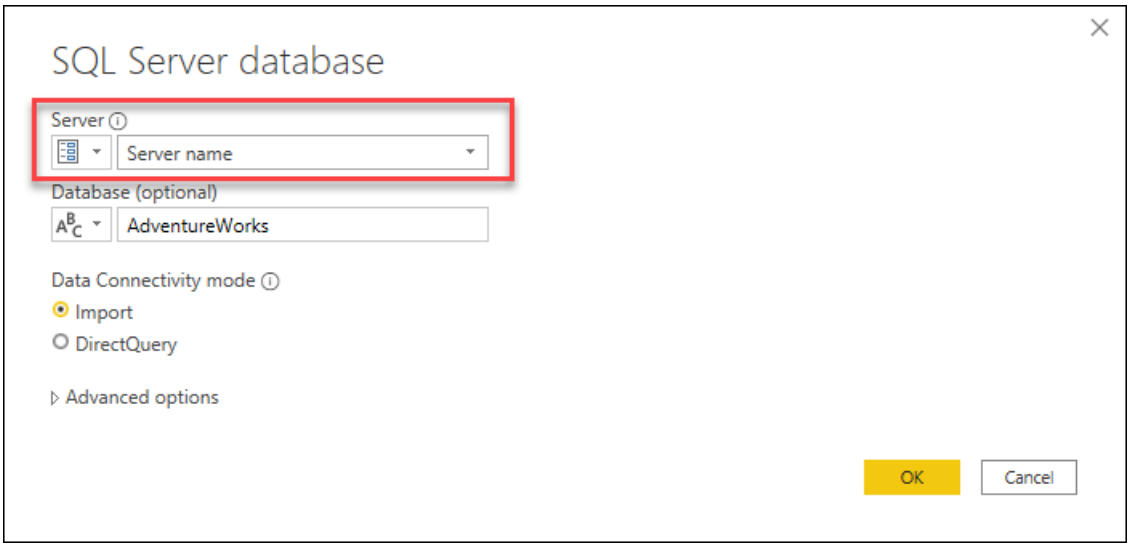

Les principaux avantages de la création et de l'utilisation des paramètres sont les suivants :

- Vue centralisée de tous vos paramètres par le biais de la fenêtre **gérer les paramètres** .




- Réutilisation du paramètre dans plusieurs étapes ou requêtes.
- Facilite et simplifie la création de fonctions personnalisées.

Vous pouvez même utiliser des paramètres dans certains des arguments des connecteurs de données. par exemple, vous pouvez créer un paramètre pour le nom de votre serveur lors de la connexion à votre base de données SQL Server. vous pouvez ensuite utiliser ce paramètre dans la boîte de dialogue SQL Server base de données.




Si vous modifiez l'emplacement de votre serveur, il vous suffit de mettre à jour le paramètre pour le nom de votre serveur et vos requêtes seront mises à jour.

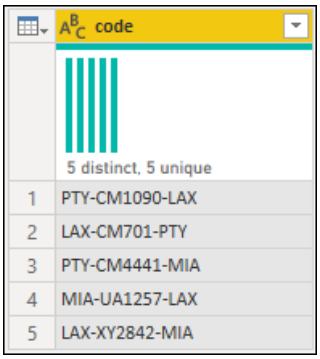
> **NOTE**
> Pour en savoir plus sur la création et l'utilisation de paramètres, consultez utilisation de paramètres.

## Créer des fonctions réutilisables

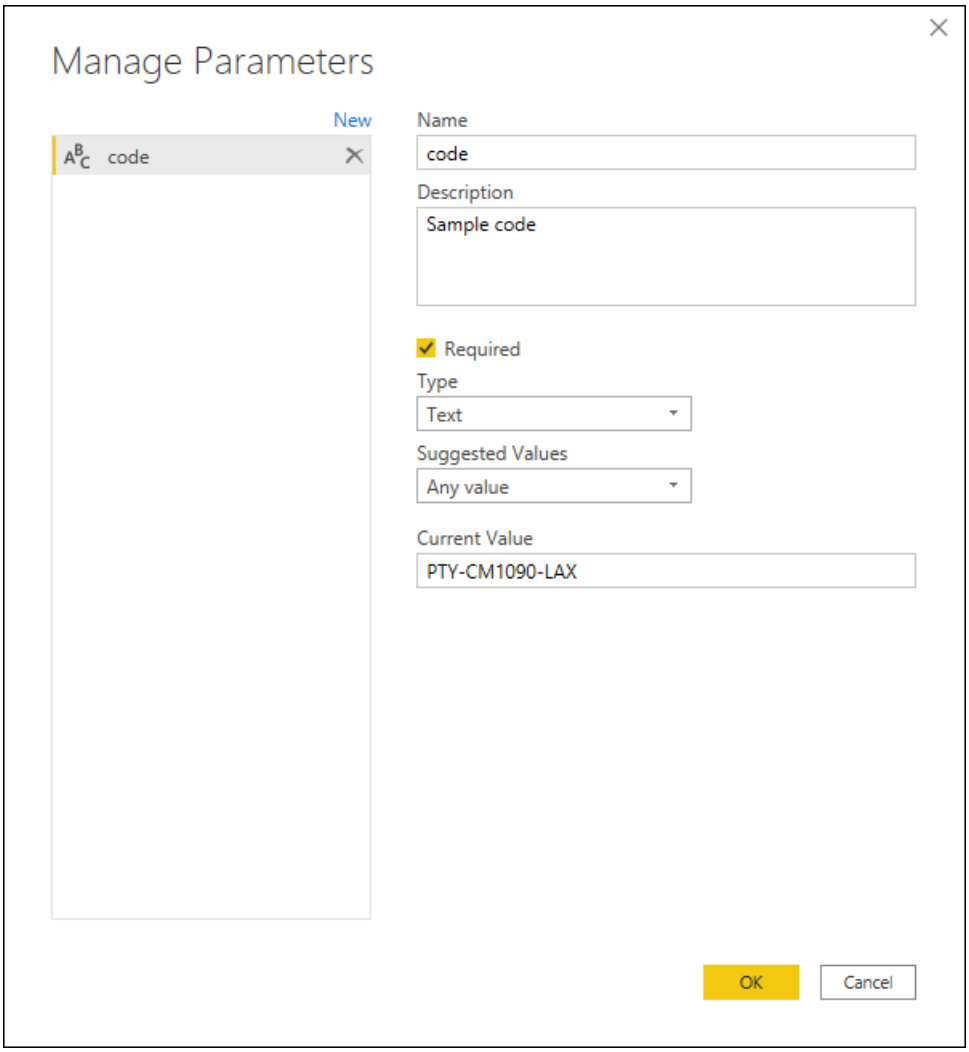
Si vous vous trouvez dans une situation où vous devez appliquer le même ensemble de transformations à différentes requêtes ou valeurs, la création d'une Power Query fonction personnalisée qui peut être réutilisée autant de fois que nécessaire peut être bénéfique. Une Power Query fonction personnalisée est un mappage d'un ensemble de valeurs d'entrée à une valeur de sortie unique, et est créée à partir de fonctions et d'opérateurs natifs de M.

Par exemple, imaginons que vous ayez plusieurs requêtes ou valeurs qui requièrent le même ensemble de transformations. Vous pouvez créer une fonction personnalisée qui pourrait être appelée par la suite sur les requêtes ou les valeurs de votre choix. Cette fonction personnalisée vous permet de gagner du temps et vous aide à gérer votre ensemble de transformations dans un emplacement central, que vous pouvez modifier à tout moment.

Power Query fonctions personnalisées peuvent être créées à partir de requêtes et de paramètres existants. Par exemple, Imaginez une requête qui comporte plusieurs codes sous la forme d'une chaîne de texte et que vous souhaitez créer une fonction qui décodera ces valeurs.

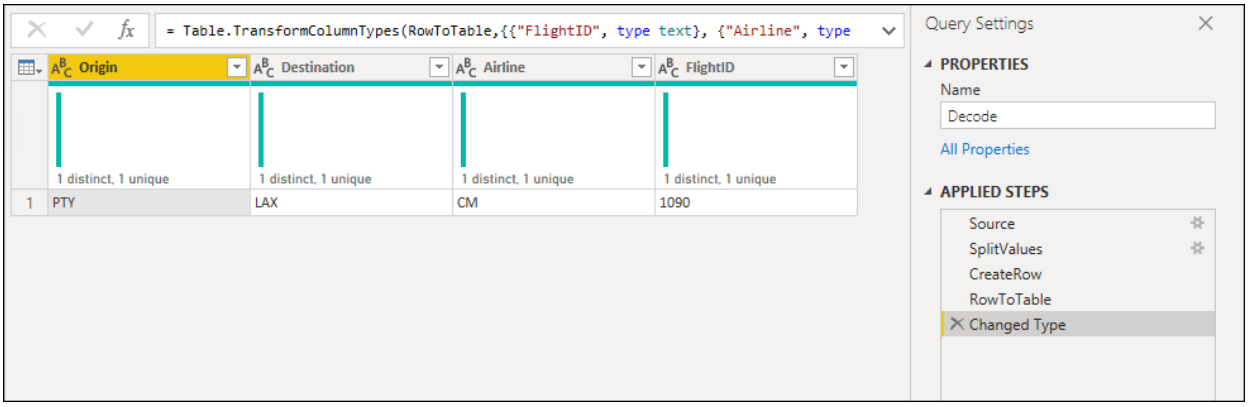



Vous commencez par avoir un paramètre qui a une valeur qui sert d'exemple.

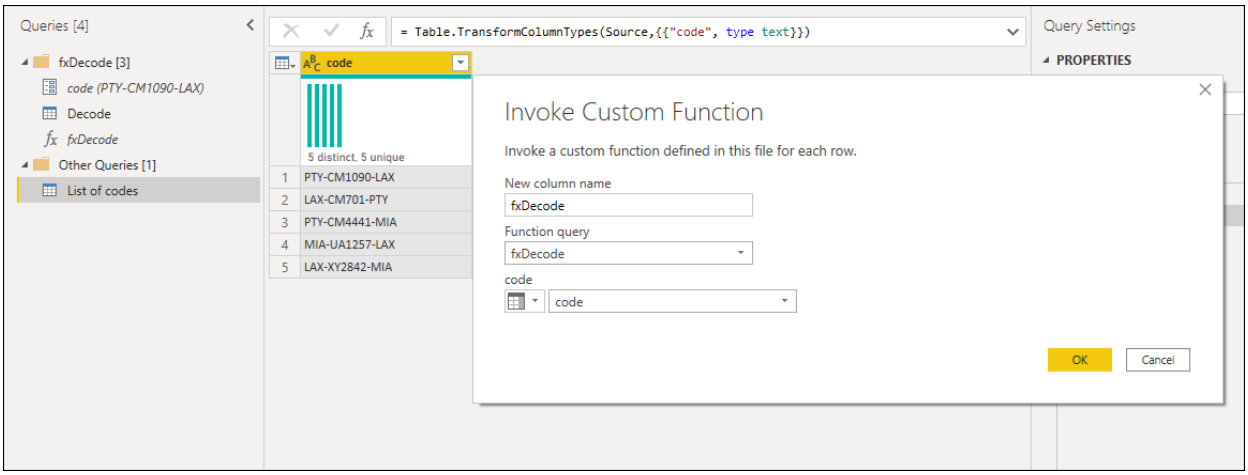



À partir de ce paramètre, vous créez une nouvelle requête où vous appliquez les transformations dont vous avez besoin. Dans ce cas, vous souhaitez fractionner le code **Pty-CM1090-Lax** en plusieurs composants :

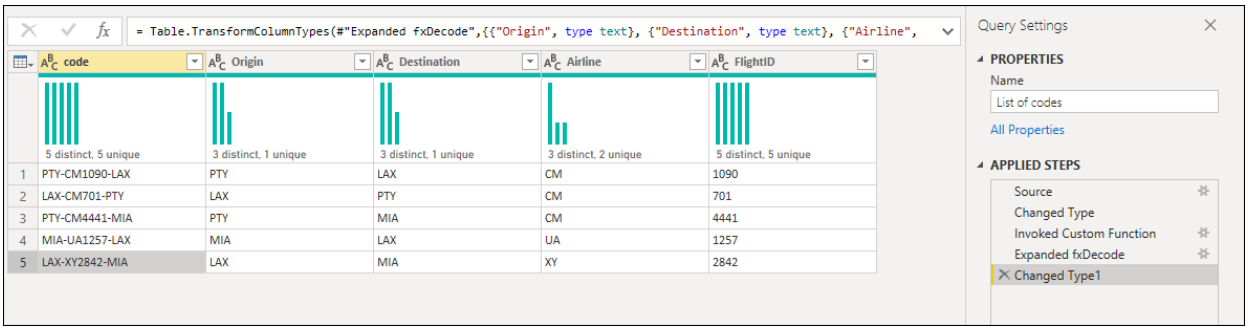
- **Origine** = Pty
- **Destination** = Lax
- **Compagnie aérienne** = cm
- **FlightID** = 1090




Vous pouvez ensuite transformer cette requête en fonction en cliquant avec le bouton droit sur la requête et en sélectionnant **créer une fonction**. Enfin, vous pouvez appeler votre fonction personnalisée dans l'une de vos requêtes ou valeurs, comme indiqué dans l'image suivante.




Après quelques transformations supplémentaires, vous pouvez voir que vous avez atteint la sortie souhaitée et utilisé la logique pour une telle transformation à partir d'une fonction personnalisée.




**NOTE**

Pour en savoir plus sur la création et l'utilisation de fonctions personnalisées dans Power Query à partir de l'article fonctions personnalisées.

# Commentaires Power Query

11/11/2021 • 2 minutes to read

Cet article explique comment obtenir un support technique ou envoyer des commentaires pour Power Query.

Pour **Power Query connecteurs**, accédez à commentaires et support pour les connecteurs Power Query.

Pour **Power Query** de la documentation, vous pouvez envoyer des commentaires via le lien **Envoyer et afficher des commentaires pour-cette page** en bas de chaque article.

## Support et résolution des problèmes

Si vous rencontrez un problème avec Power Query, utilisez les canaux de support dédiés pour le produit que vous utilisez Power Query dans. par exemple, pour Power BI, consultez la page de support Power BI.

Vous pouvez également utiliser l'une des ressources suivantes de la communauté :

- Power Query sur Microsoft Q&A
- Community les forums du produit que vous utilisez Power Query. par exemple, pour Power BI, ce forum est le Power BI Community
- Ressources de site Web Power Query

## Envoi de commentaires

Pour envoyer des commentaires sur Power Query, fournissez les commentaires sur le Forum « idées » pour le produit que vous utilisez Power Query. par exemple, pour Power BI, visitez le forum Power BI d'idées. Si vous en avez un, vous pouvez également fournir des commentaires directement à votre contact compte Microsoft.

# Pliage des requêtes Power Query

11/11/2021 • 5 minutes to read

Cet article cible les modélisateurs de données qui développent des modèles dans Power Pivot ou Power BI Desktop. Il décrit ce que Power Query le repli des requêtes et pourquoi il est important dans vos conceptions de modèle de données. Cet article décrit également les sources de données et les transformations qui peuvent obtenir le repli des requêtes et comment déterminer si vos requêtes de Power Query peuvent être repliées, qu'elles soient entièrement ou partiellement.

Le *repli de requête* est la possibilité pour une requête de Power Query de générer une instruction de requête unique pour récupérer et transformer des données sources. Le moteur d'application Web hybride Power Query s'efforce d'obtenir le repli des requêtes chaque fois que cela est possible pour des raisons d'efficacité.

Le Query Folding est un sujet important pour la modélisation des données pour plusieurs raisons :

- **Importer des tables de modèle** : l'actualisation des données aura lieu efficacement pour les tables du modèle d'importation (Power Pivot ou Power BI Desktop), en termes d'utilisation des ressources et de durée d'actualisation.
- **DirectQuery et deux tables en mode de stockage** : chaque table en mode de stockage DirectQuery et double (Power BI uniquement) doit reposer sur une requête Power Query qui peut être repliée.
- **Actualisation incrémentielle** : l'actualisation incrémentielle des données (Power BI uniquement) sera efficace, en termes d'utilisation des ressources et de durée d'actualisation. en fait, la Power BI fenêtre de configuration de l' **actualisation incrémentielle** vous informe de l'avertissement si elle ne peut pas être obtenue. S'il est impossible de l'atteindre, l'objectif de l'actualisation incrémentielle est invalidée. Le moteur mashup doit alors récupérer toutes les lignes sources, puis appliquer des filtres pour déterminer les modifications incrémentielles.

Le Query Folding peut se produire pour une requête Power Query entière ou pour un sous-ensemble de ses étapes. Lorsque le repli de requête ne peut pas être atteint (partiellement ou complètement), le moteur d'application Web hybride Power Query doit compenser en traitant les transformations de données elles-mêmes. Ce processus peut impliquer la récupération des résultats de la requête source, ce qui est très gourmand en ressources pour les jeux de données volumineux.

Nous vous recommandons d'atteindre l'efficacité de vos conceptions de modèle en vous assurant que le repli de requête se produit chaque fois que possible.

## Sources qui prennent en charge le repli

La plupart des sources de données compatibles avec le concept de langage de requête prennent en charge le Query Folding. Ces sources de données peuvent inclure des bases de données relationnelles, des flux OData (notamment des listes SharePoint), Exchange et Active Directory. Toutefois, ce n'est généralement pas le cas des sources de données telles que les fichiers plats, les objets blob et le web.

## Transformations pouvant atteindre le repli

Une transformation de source de données relationnelles pouvant être pliée par requête est une transformation qui peut être écrite sous la forme d'une instruction SELECT unique. Une instruction SELECT peut être construite avec les clauses WHERE, GROUP BY et JOIN appropriées. Elle peut également contenir des expressions de colonne (calculs) qui utilisent des fonctions intégrées communes prises en charge par les bases de données SQL.

En règle générale, la liste suivante décrit les transformations qui peuvent être repliées par la requête.

- Suppression de colonnes.
- Renommer des colonnes (sélectionnez des alias de colonne).
- Filtrage de lignes, avec des valeurs statiques ou des paramètres de Power Query (prédicats de clause WHERE).
- Regroupement et résumé (clause GROUP BY).
- Développement des colonnes d'enregistrement (colonnes clés étrangères source) pour obtenir une jointure de deux tables sources (clause JOIN).
- Fusion non approximative des requêtes pouvant être pliées en fonction de la même source (clause JOIN).
- Ajout de requêtes avec pliure en fonction de la même source (opérateur UNION ALL).
- Ajout de colonnes personnalisées avec une *logique simple* (expressions de colonne SELECT). une logique Simple implique des opérations peu compliquées, y compris l'utilisation de fonctions M qui ont des fonctions équivalentes dans le SQL source de données, telles que les solutions mathématiques ou les fonctions de manipulation de texte. Par exemple, les expressions suivantes retournent le composant Year de la valeur de la colonne **OrderDate** (pour retourner une valeur numérique).

  ```
  Date.Year([OrderDate])
  ```

- Pivotement et dépivotement (opérateurs PIVOT et UNPIVOT).

## Transformations qui empêchent le repli

En règle générale, la liste suivante décrit les transformations qui empêchent le repli des requêtes. Cette liste n'est pas destinée à constituer une liste exhaustive.

- Fusion de requêtes en fonction de sources différentes.
- Ajout de requêtes (Union-ING) basées sur des sources différentes.
- Ajout de colonnes personnalisées avec une *logique complexe*. Une logique complexe implique l'utilisation de fonctions M qui n'ont pas de fonctions équivalentes dans la source de données. Par exemple, les expressions suivantes mettent en forme la valeur de colonne **OrderDate** (pour retourner une valeur de texte).

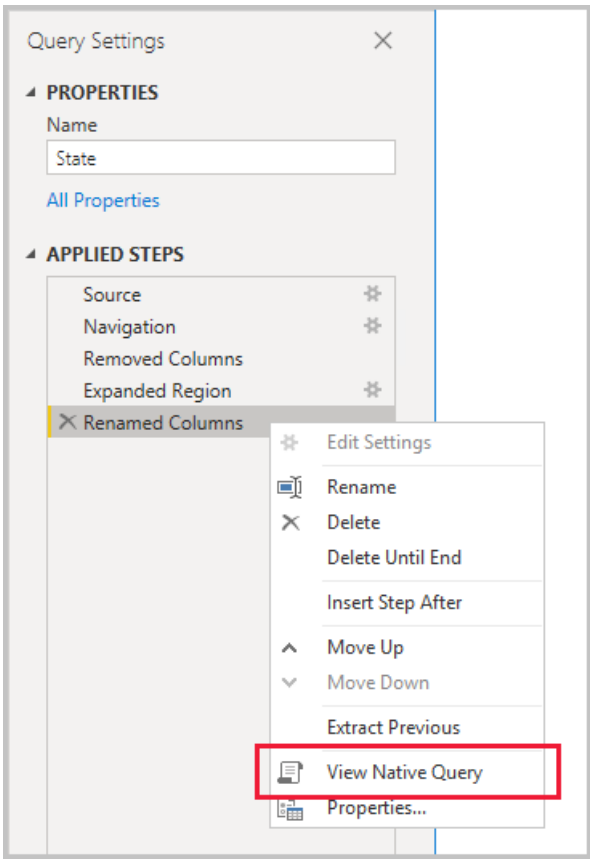
  ```
  Date.ToText([OrderDate], "yyyy")
  ```

- Ajout de colonnes d'index.
- Modification d'un type de données de colonne.

Notez que quand une requête Power Query englobe plusieurs sources de données, l'incompatibilité des niveaux de confidentialité des sources de données peut empêcher le Query Folding. pour plus d'informations, consultez l'article Power BI Desktop des niveaux de confidentialité .

## Déterminer quand une requête peut être pliée

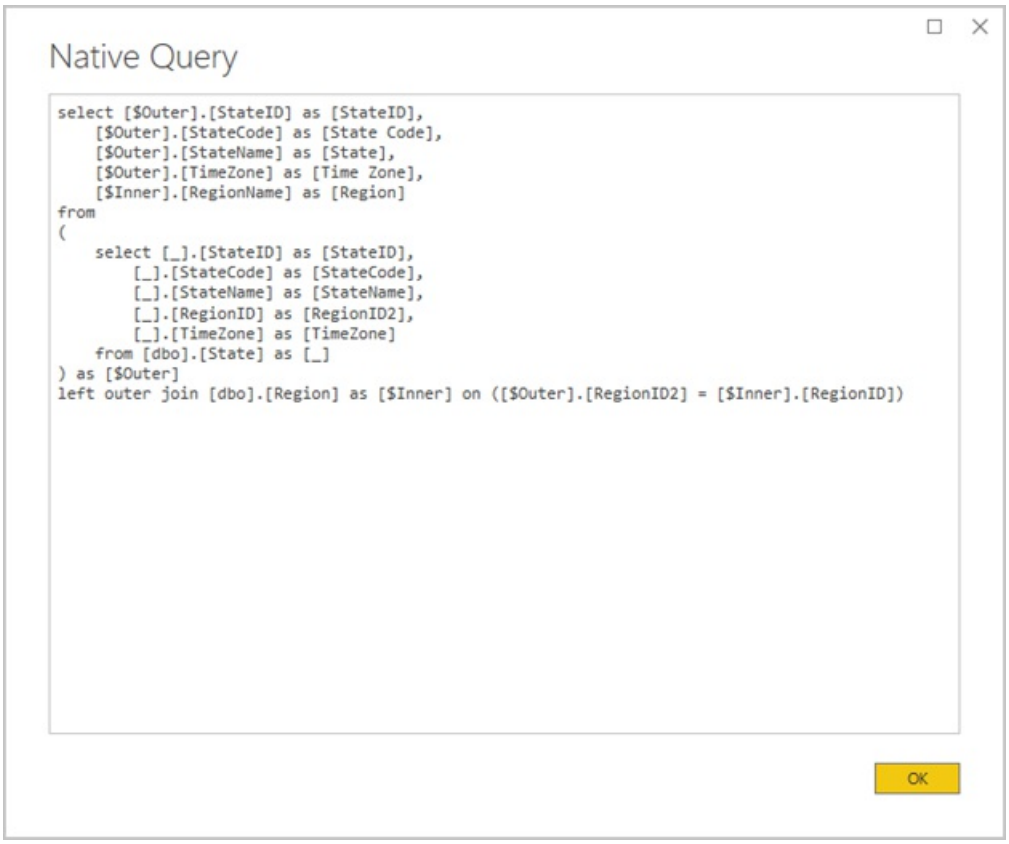
Dans la fenêtre de l'éditeur de Power Query, il est possible de déterminer quand une requête Power Query peut être repliée. dans le volet Paramètres de la **requête** , lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur la dernière étape appliquée, si l'option **afficher la requête Native** est activée (pas grisée), l'ensemble de la requête peut être plié.



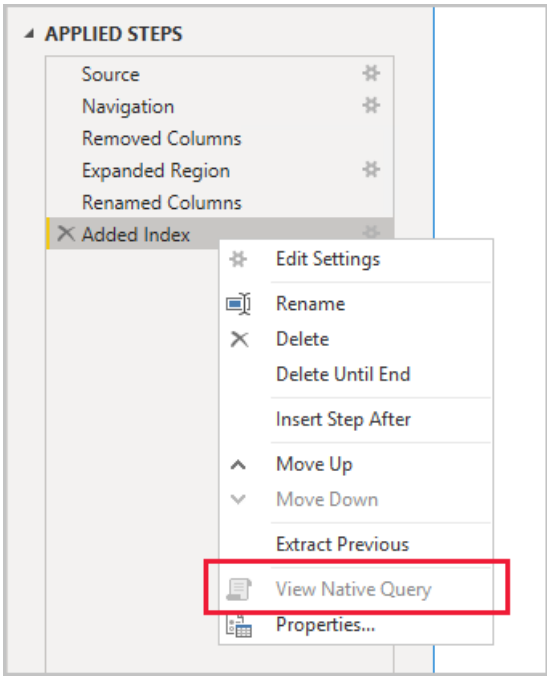

**NOTE**

l'option **afficher la requête Native** n'est disponible que pour certains connecteurs de base de donnée/SQL relationnelle. Il ne fonctionne pas pour les connecteurs OData, par exemple, même si le serveur principal est en cours de repli. la fonctionnalité de diagnostics de requête est la meilleure façon de voir ce qui se passe pour les connecteurs non-SQL (bien que les étapes qui sont déroulées ne soient pas explicitement appelées — , vous voyez simplement l'URL résultante générée).

Pour afficher la requête pliée, sélectionnez l'option **afficher la requête Native** . Vous voyez ensuite la requête Native que Power Query utilisera pour les données sources.




Si l'option **afficher la requête Native** n'est pas activée (grisée), cela prouve que toutes les étapes de requête ne peuvent pas être repliées. Toutefois, il est possible qu'un sous-ensemble d'étapes puisse être plié. En arrière à partir de la dernière étape, vous pouvez vérifier chaque étape pour voir si l'option **afficher la requête Native** est activée. Si c'est le cas, vous avez appris où, dans la séquence d'étapes, le repli de requête ne pouvait plus être atteint.




## Étapes suivantes

Pour plus d'informations sur le repli des requêtes et les Articles connexes, consultez les ressources suivantes :

- Guide des meilleures pratiques pour le repli des requêtes
- Utiliser des modèles composites dans Power BI Desktop
- Actualisation incrémentielle dans Power BI Premium

- Utilisation de Table.View pour implémenter le Query Folding

# Comment fonctionne la correspondance approximative dans Power Query ?

11/11/2021 • 3 minutes to read

Power Query fonctionnalités telles que la fusion approximative, les valeurs de clusteret le regroupement approximatif utilisent les mêmes mécanismes pour fonctionner que la correspondance approximative.

Cet article présente un grand nombre de scénarios qui vous montrent comment tirer parti des options de correspondance approximative avec l'objectif de l'effacement « flou ».

## Ajuster le seuil de similarité

Le meilleur scénario pour appliquer l'algorithme de correspondance approximative est lorsque toutes les chaînes de texte d'une colonne contiennent uniquement les chaînes qui doivent être comparées et non des composants supplémentaires. Par exemple, `Apples` la comparaison avec `4ppl3s` donne des scores de similarité plus élevés que la comparaison `Apples` à `My favorite fruit, by far, is Apples. I simply love them!` .

Cela est dû au fait que le mot `Apples` de la deuxième chaîne n'est qu'une petite partie de la chaîne de texte entière qui produit un score de similarité inférieur.

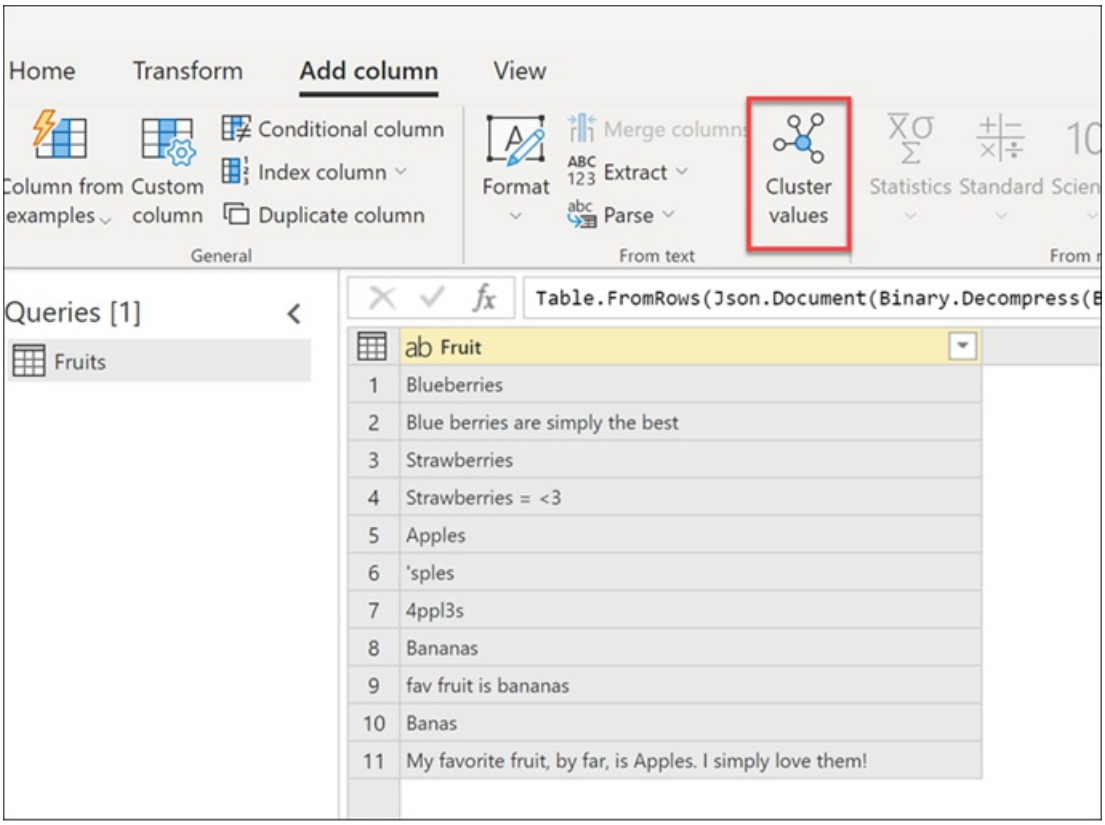
Jetez un coup d'œil au jeu de données suivant qui se compose des réponses d'une enquête qui n'avait qu'une seule question « quel est votre fruit préféré ? »

| FRUIT |
| --- |
| Blueberries |
| Les baies bleues sont tout simplement la meilleure |
| Fraises |
| Fraises = <3 |
| Pommes |
| 'sples |
| 4ppl3s |
| Bananes |
| les fruits du FAV sont des bananes |
| Banas |
| Mon fruit préféré, de loin, est de pommes. Je les adore tout simplement ! |

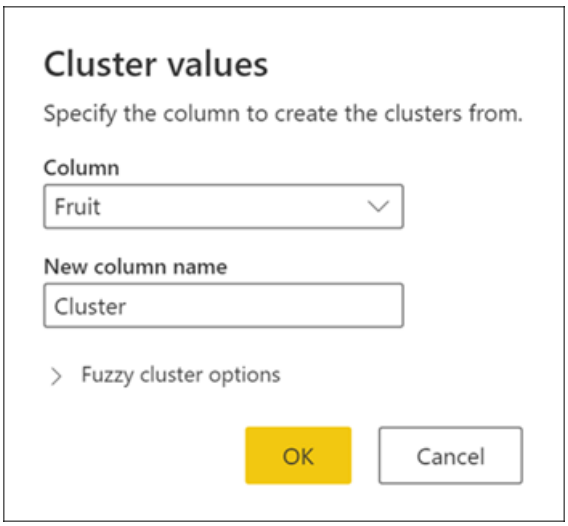
L'enquête a fourni une seule zone de texte pour entrer la valeur et sans validation.

Vous êtes maintenant chargé de Clusterer les valeurs. Pour ce faire, vous chargez le tableau de fruits précédent

dans Power Query, sélectionnez la colonne, puis sélectionnez l'option qui lit les *valeurs de cluster* dans le menu Ajouter une **colonne** du ruban.




La boîte de dialogue **valeurs du cluster** s'affiche, dans laquelle vous pouvez spécifier le nom de la nouvelle colonne. Nommez ce nouveau *cluster* de colonnes, puis sélectionnez **OK**.

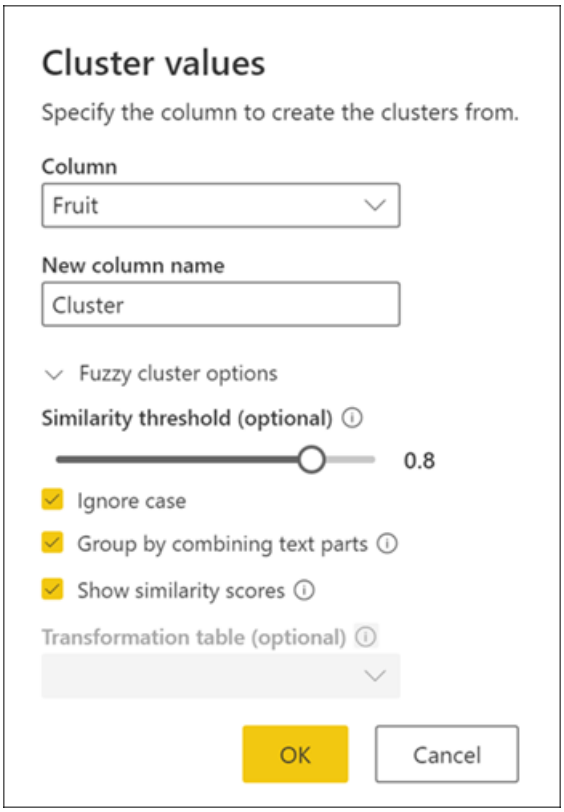



Par défaut, Power Query utilise un seuil de similarité de 0,8 (ou 80%) et le résultat de l'opération précédente génère la table suivante avec une nouvelle colonne de *cluster* :

| | Fruit | Cluster |
|---|---|---|
| 1 | Blueberries | Blueberries |
| 2 | Blue berries are simply the best | Blue berries are simply the best |
| 3 | Strawberries | Strawberries |
| 4 | Strawberries = <3 | Strawberries = <3 |
| 5 | Apples | Apples |
| 6 | 'sples | Apples |
| 7 | 4ppl3s | Apples |
| 8 | Bananas | Bananas |
| 9 | fav fruit is bananas | fav fruit is bananas |
| 10 | Banas | Bananas |
| 11 | My favorite fruit, by far, is Apples. I simply love them! | My favorite fruit, by far, is Apples. I simply lov... |

Si le clustering a été effectué, il ne vous donne pas les résultats attendus pour toutes les lignes. Le numéro de ligne deux (2) a toujours la valeur `Blue berries are simply the best` , mais il doit être mis en cluster vers `Blueberries` , et un résultat similaire à celui des chaînes de texte `Strawberries = <3` , `fav fruit is bananas` et `My favorite fruit, by far, is Apples. I simply love them!` .

Vous souhaitez déterminer ce qui provoque ce clustering. Pour ce faire, vous pouvez double-cliquer sur l'étape *valeurs en cluster* pour rétablir la fenêtre **valeurs du cluster** . Dans cette fenêtre, développez le texte qui lit les *options de cluster flou* et activez l'option *afficher les scores de similarité* comme indiqué dans l'image ci-dessous, puis cliquez sur le bouton OK :

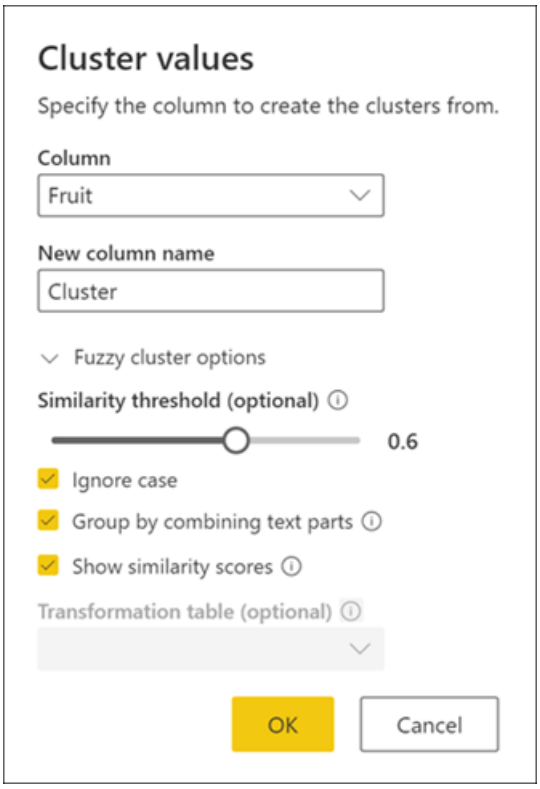



L'activation de l'option *afficher les scores de similarité* entraîne la création d'une nouvelle colonne dans votre table qui indique exactement le score de similarité entre le cluster défini et la valeur d'origine.

| | Fruit | Cluster | Fruit_Cluster_Similarity |
|---|---|---|---|
| 1 | Blueberries | Blueberries | 1 |
| 2 | Blue berries are simply the best | Blue berries are simply the best | 1 |
| 3 | Strawberries | Strawberries | 1 |
| 4 | Strawberries = <3 | Strawberries = <3 | 1 |
| 5 | Apples | Apples | 1 |
| 6 | 'sples | Apples | 0.91 |
| 7 | 4ppl3s | Apples | 0.91 |
| 8 | Bananas | Bananas | 1 |
| 9 | fav fruit is bananas | fav fruit is bananas | 1 |
| 10 | Banas | Bananas | 0.9 |
| 11 | My favorite fruit, by far, is Apples. I simply love them! | My favorite fruit, by far, is Apples. I simply lov... | 1 |

Une inspection plus approfondie vous permet de voir que Power Query n'a pas pu trouver d'autres valeurs dans le seuil de similarité pour les chaînes de texte `Blue berries are simply the best` „ `Strawberries = <3` `fav fruit is bananas` et `My favorite fruit, by far, is Apples. I simply love them!` .

Vous pouvez revenir à la boîte de dialogue **valeurs du cluster** une fois de plus, en double-cliquant sur l'étape *valeurs de cluster* et en remplaçant le seuil de *similarité* de 0,8 par 0,6, comme indiqué dans l'image ci-dessous :




Cette modification vous rapproche du résultat que vous recherchez, à l'exception de la chaîne de texte `My favorite fruit, by far, is Apples. I simply love them!` . En effet, en modifiant la valeur de *seuil de similarité* de 0,8 à 0,6 Power Query pouvez désormais utiliser les valeurs avec un score de similarité qui démarre de 0,6 jusqu'à 1.

| | Fruit | Cluster | Fruit_Cluster_Similarity |
|---|---|---|---|
| 1 | Blueberries | Blueberries | 1 |
| 2 | Blue berries are simply the best | Blueberries | 0.64 |
| 3 | Strawberries | Strawberries | 1 |
| 4 | Strawberries = <3 | Strawberries | 0.75 |
| 5 | Apples | Apples | 1 |
| 6 | 'sples | Apples | 0.91 |
| 7 | 4ppl3s | Apples | 0.91 |
| 8 | Bananas | Bananas | 1 |
| 9 | fav fruit is bananas | Bananas | 0.62 |
| 10 | Banas | Bananas | 0.9 |
| 11 | My favorite fruit, by far, is Apples. I simply love them! | My favorite fruit, by far, is Apples. I simply love them! | 1 |

**NOTE**

Power Query utilise toujours la valeur la plus proche du seuil pour définir les clusters. Le seuil définit la limite inférieure du score de similarité acceptable pour créer attribuer la valeur à un cluster.

Vous pouvez réessayer en remplaçant le *score de similarité* de 0,6 par un nombre inférieur jusqu'à ce que vous obteniez les résultats attendus. Dans ce cas, **Modifiez le *score de similarité* sur 0,5**, ce qui produira le résultat exact que vous attendiez avec la chaîne de texte `My favorite fruit, by far, is Apples. I simply love them!` désormais assignée au cluster, `Apples` comme indiqué dans l'image suivante :

| | Fruit | Cluster | Fruit_Cluster_Similarity |
|---|---|---|---|
| 1 | Blueberries | Blueberries | 1 |
| 2 | Blue berries are simply the best | Blueberries | 0.64 |
| 3 | Strawberries | Strawberries | 1 |
| 4 | Strawberries = <3 | Strawberries | 0.75 |
| 5 | Apples | Apples | 1 |
| 6 | 'sples | Apples | 0.91 |
| 7 | 4ppl3s | Apples | 0.91 |
| 8 | Bananas | Bananas | 1 |
| 9 | fav fruit is bananas | Bananas | 0.62 |
| 10 | Banas | Bananas | 0.9 |
| 11 | My favorite fruit, by far, is Apples. I simply love them! | Apples | 0.54 |

**NOTE**

Actuellement, seule la fonctionnalité de valeurs de cluster dans Power Query en ligne fournit une nouvelle colonne avec le score de similarité.

# En arrière-plan du pare-feu de confidentialité des données

11/11/2021 • 15 minutes to read

Si vous avez utilisé Power Query pendant une durée quelconque, vous l'avez probablement rencontré. Vous y êtes en interrogation, lorsque vous recevez soudainement une erreur indiquant qu'aucun volume de recherche en ligne, de modification de requête ou de recherche de clavier ne peut résoudre. Une erreur telle que :

```
Formula.Firewall: Query 'Query1' (step 'Source') references other queries or steps, so it may not directly
access a data source. Please rebuild this data combination.
```

Ou peut-être :

```
Formula.Firewall: Query 'Query1' (step 'Source') is accessing data sources that have privacy levels which
cannot be used together. Please rebuild this data combination.
```

Ces `Formula.Firewall` erreurs sont le résultat du pare-feu de la confidentialité des données de Power Query (c'est-à-dire le pare-feu), qui peut parfois paraître inutilisé uniquement pour nuire aux analystes de données du monde entier. Croyez-le ou non, toutefois, le pare-feu joue un rôle important. Dans cet article, nous examinerons les coulisses pour mieux comprendre comment cela fonctionne. Avec une meilleure compréhension, vous pourrez espérer mieux diagnostiquer et corriger les erreurs de pare-feu à l'avenir.

## Qu'est-ce que c'est ?

L'objectif du pare-feu de confidentialité des données est simple : il existe pour empêcher Power Query de divulguer involontairement des données entre des sources.

Pourquoi est-ce nécessaire ? cela signifie que vous pourriez certainement créer un M qui transmettra une valeur SQL à un flux OData. Mais il s'agit d'une fuite de données intentionnelle. L'auteur de l'application Web hybride (ou au moins devrait savoir qu'il y avait). Pourquoi la nécessité d'une protection contre les fuites de données involontaires est-elle nécessaire ?

La réponse ? Escamotable.

## Escamotable?

le *repli* est un terme qui fait référence à la conversion d'expressions dans M (telles que les filtres, les renommages, les jointures, etc.) en opérations sur une source de données brutes (comme SQL, OData, etc.). une grande partie de la puissance de Power Query provient du fait que PQ peut convertir les opérations qu'un utilisateur effectue via son interface utilisateur en SQL complexes ou d'autres langages de source de données backend, sans que l'utilisateur n'ait à connaître ces langues. Les utilisateurs bénéficient des avantages en matière de performances des opérations de source de données natives, avec la facilité d'utilisation d'une interface utilisateur dans laquelle toutes les sources de données peuvent être transformées à l'aide d'un ensemble commun de commandes.

Dans le cadre du repli, PQ peut parfois déterminer que la méthode la plus efficace pour exécuter une application Web hybride donnée consiste à prendre des données d'une source et à les passer à une autre. par exemple, si vous joignez un petit fichier csv à une table de SQL énorme, vous ne voulez probablement pas que PQ lise le fichier csv, lisent la totalité de la table de SQL, puis les joignent sur votre ordinateur local. vous souhaitez probablement que PQ incorpore les données CSV dans une instruction SQL et demande à la base de données SQL d'effectuer la jointure.

C’est ainsi que des fuites de données involontaires peuvent se produire.

Imagine si vous joignez SQL données qui incluaient des numéros de sécurité sociale des employés avec les résultats d’un flux odata externe, et que vous avez soudainement découvert que les numéros de sécurité sociale de SQL étaient envoyés au service OData. Mauvaises nouvelles, n’est-ce pas ?

Il s’agit du type de scénario que le pare-feu est destiné à éviter.

# Comment cela fonctionne-t-il ?

Le pare-feu existe pour empêcher que les données d’une source soient envoyées non intentionnellement à une autre source. Assez simple.

Comment cela accomplit-il cette mission ?

Pour ce faire, il divise vos requêtes M en éléments appelés partitions, puis applique la règle suivante :

- Une partition peut accéder à des sources de données compatibles ou référencer d’autres partitions, mais pas les deux.

Simple... encore confus. Qu’est-ce qu’une partition ? Que fait deux sources de données « compatibles » ? Et pourquoi le pare-feu doit-il s’effectuer si une partition souhaite accéder à une source de données et faire référence à une partition ?

Divisez ce point et examinez la règle ci-dessus, un élément à la fois.

**Qu’est-ce qu’une partition ?**

Au niveau le plus basique, une partition est simplement une collection d’une ou plusieurs étapes de requête. La partition la plus granulaire possible (au moins dans l’implémentation actuelle) est une étape unique. Les partitions les plus volumineuses peuvent parfois englober plusieurs requêtes. (Plus d’informations sur ce point plus tard.)

Si vous n’êtes pas familiarisé avec les étapes, vous pouvez les afficher à droite de la fenêtre de l’éditeur de Power Query après avoir sélectionné une requête, dans le volet **étapes appliquées** . Les étapes permettent d’effectuer le suivi de tout ce que vous avez fait pour transformer vos données en leur forme finale.

**Partitions faisant référence à d’autres partitions**

Quand une requête est évaluée avec le pare-feu sur, le pare-feu divise la requête et toutes ses dépendances en partitions (autrement dit, les groupes d’étapes). Chaque fois qu’une partition fait référence à une autre partition, le pare-feu remplace la référence par un appel à une fonction spéciale appelée `Value.Firewall` . En d’autres termes, le pare-feu n’autorise pas l’accès aléatoire des partitions. Toutes les références sont modifiées pour traverser le pare-feu. Considérez le pare-feu comme un opérateur de contrôleur de compte. Une partition qui fait référence à une autre partition doit obtenir l’autorisation du pare-feu pour le faire et le pare-feu contrôle si les données référencées sont autorisées ou non dans la partition.

Cela peut paraître relativement abstrait, voyons donc un exemple.

supposons que vous ayez une requête appelée employees, qui extrait des données d’une base de données SQL. Supposons que vous avez également une autre requête (EmployeesReference), qui fait simplement référence aux employés.

```
shared Employees = let
    Source = Sql.Database(…),
    EmployeesTable = …
in
    EmployeesTable;

shared EmployeesReference = let
    Source = Employees
in
    Source;
```

Ces requêtes sont divisées en deux partitions : une pour la requête Employees et une pour la requête EmployeesReference (qui fera référence à la partition Employees). En cas d'évaluation avec le pare-feu sur, ces requêtes sont réécrites comme suit :

```
shared Employees = let
    Source = Sql.Database(…),
    EmployeesTable = …
in
    EmployeesTable;

shared EmployeesReference = let
    Source = Value.Firewall("Section1/Employees")
in
    Source;
```

Notez que la référence simple à la requête Employees a été remplacée par un appel à `Value.Firewall` , qui est fourni le nom complet de la requête Employees.

Quand EmployeesReference est évalué, l'appel à `Value.Firewall("Section1/Employees")` est intercepté par le pare-feu, qui a maintenant la possibilité de contrôler si (et comment) les données demandées circulent dans la partition EmployeesReference. Cela peut effectuer plusieurs opérations : refuser la demande, mettre en mémoire tampon les données demandées (ce qui empêche tout repli supplémentaire sur la source de données d'origine), et ainsi de suite.

C'est ainsi que le pare-feu garde le contrôle sur les données circulant entre les partitions.

**Partitions qui accèdent directement aux sources de données**

supposons que vous définissez une requête Query1 en une seule étape (notez que cette requête en une seule partie correspond à une seule partition de pare-feu), et que cette étape peut accéder à deux sources de données : une SQL table de base de données et un fichier CSV. Comment le pare-feu gère-t-il cette opération, car il n'existe aucune référence de partition, et donc aucun appel à `Value.Firewall` pour l'intercepter ? Nous allons passer en revue la règle indiquée précédemment :

- Une partition peut accéder à des sources de données compatibles ou référencer d'autres partitions, mais pas les deux.

Pour que votre requête de source de données à partition unique soit autorisée à s'exécuter, ses deux sources de données doivent être « compatibles ». En d'autres termes, il faut que les données soient partagées entre elles. en termes de l'interface utilisateur Power Query, cela signifie que les niveaux de confidentialité des SQL et des sources de données CSV doivent être publics, ou être des deux organisations. Si elles sont toutes les deux marquées comme privées, si l'une d'elles est marquée comme étant publique et que l'autre est marquée comme organisation, ou si elles sont marquées à l'aide d'une autre combinaison de niveaux de confidentialité, il n'est pas possible de les évaluer à la fois dans la même partition. Cela peut entraîner une fuite de données risquées (en raison du repliement), et le pare-feu n'a aucun moyen de l'éviter.

Que se passe-t-il si vous essayez d'accéder à des sources de données incompatibles dans la même partition ?

```
Formula.Firewall: Query 'Query1' (step 'Source') is accessing data sources that have privacy levels which
cannot be used together. Please rebuild this data combination.
```

Nous espérons que vous comprenez maintenant l'un des messages d'erreur énumérés au début de cet article.

Notez que cette exigence de *compatibilité* s'applique uniquement dans une partition donnée. Si une partition fait référence à d'autres partitions, les sources de données des partitions référencées ne doivent pas nécessairement être compatibles les unes avec les autres. Cela est dû au fait que le pare-feu peut mettre en mémoire tampon les données, ce qui empêchera tout repli supplémentaire par rapport à la source de données d'origine. Les données sont chargées en mémoire et traitées comme si elles provenaient d'une absence nulle.

**Pourquoi ne pas faire les deux ?**

Supposons que vous définissez une requête avec une seule étape (qui correspondra à nouveau à une partition) qui accède à deux autres requêtes (autrement dit, deux autres partitions). que se passe-t-il si vous le souhaitez, à la même étape, pour accéder directement à une base de données SQL ? Pourquoi une partition ne peut-elle pas faire référence à d'autres partitions et accéder directement à des sources de données compatibles ?

Comme vous l'avez vu précédemment, lorsqu'une partition fait référence à une autre partition, le pare-feu agit en tant qu'opérateur de contrôleur pour toutes les données circulant dans la partition. Pour ce faire, il doit être en mesure de contrôler les données qui sont autorisées dans. Si des sources de données sont consultées dans la partition, ainsi que des données provenant d'autres partitions, elles perdent leur capacité à être l'opérateur de contrôle d'accès, car les données qui circulent dans peuvent être divulguées à l'une des sources de données accessibles en interne sans en savoir plus. Par conséquent, le pare-feu empêche une partition qui accède à d'autres partitions d'être autorisées à accéder directement à toutes les sources de données.

Que se passe-t-il si une partition tente de référencer d'autres partitions et également d'accéder directement aux sources de données ?

```
Formula.Firewall: Query 'Query1' (step 'Source') references other queries or steps, so it may not directly
access a data source. Please rebuild this data combination.
```

À présent, vous devriez mieux comprendre l'autre message d'erreur mentionné au début de cet article.

**Partitions approfondies**

Comme vous pouvez probablement le deviner parmi les informations ci-dessus, la façon dont les requêtes sont partitionnées est extrêmement importante. Si vous avez des étapes qui font référence à d'autres requêtes, ainsi que d'autres étapes qui accèdent à des sources de données, vous reconnaissez à présent que le fait de dessiner les limites de partition à certains endroits entraînera des erreurs de pare-feu.

Comment les requêtes sont-elles exactement partitionnées ?

Cette section est probablement la plus importante pour comprendre pourquoi des erreurs de pare-feu s'affichent, ainsi que pour comprendre comment les résoudre (dans la mesure du possible).

Voici un résumé de haut niveau de la logique de partitionnement.

- Partitionnement initial
  - Crée une partition pour chaque étape de chaque requête
- Phase statique
  - Cette phase ne dépend pas des résultats de l'évaluation. Au lieu de cela, il s'appuie sur la façon dont les requêtes sont structurées.
  - Suppression de paramètres
    - Supprime les partitions Parameter-flux, autrement dit :
      - Ne fait référence à aucune autre partition
      - Ne contient aucun appel de fonction
      - N'est pas cyclique (autrement dit, il ne fait pas référence à lui-même)
    - Notez que la « suppression » d'une partition l'intègre efficacement dans toutes les autres

partitions qui la référencent.
    - La suppression des partitions de paramètres permet aux références de paramètres utilisées dans les appels de fonction de source de données (par exemple, `Web.Contents(myUrl)` ) de fonctionner, au lieu de lever des erreurs « la partition ne peut pas référencer des sources de données et d'autres étapes ».
  - Regroupement (statique)
    - Les partitions sont fusionnées, tout en conservant la séparation entre :
      - Partitions dans des requêtes différentes
      - Les partitions qui font référence à d'autres partitions et celles qui ne le font pas
- Phase dynamique
  - Cette phase dépend des résultats de l'évaluation, y compris des informations sur les sources de données accessibles par diverses partitions.
  - Limitation
    - Supprime les partitions qui remplissent toutes les conditions suivantes :
      - N'accède à aucune source de données
      - Ne fait référence à aucune partition qui accède aux sources de données
      - N'est pas cyclique
  - Regroupement (dynamique)
    - Maintenant que les partitions inutiles ont été tronquées, essayez de créer des partitions sources aussi volumineuses que possible.
    - Fusionnez toutes les partitions avec leurs partitions d'entrée si chacune de ses entrées :
      - Fait partie de la même requête
      - Ne fait référence à aucune autre partition
      - Est référencé uniquement par la partition actuelle
      - N'est pas le résultat (autrement dit, dernière étape) d'une requête
      - N'est pas cyclique

# Qu'est-ce que cela signifie ?

Examinons un exemple pour illustrer le fonctionnement de la logique complexe présentée ci-dessus.

Voici un exemple de scénario. il s'agit d'une fusion relativement simple d'un fichier texte (Contacts) avec une base de données SQL (employees), où le SQL server est un paramètre (DbServer).

**Les trois requêtes**

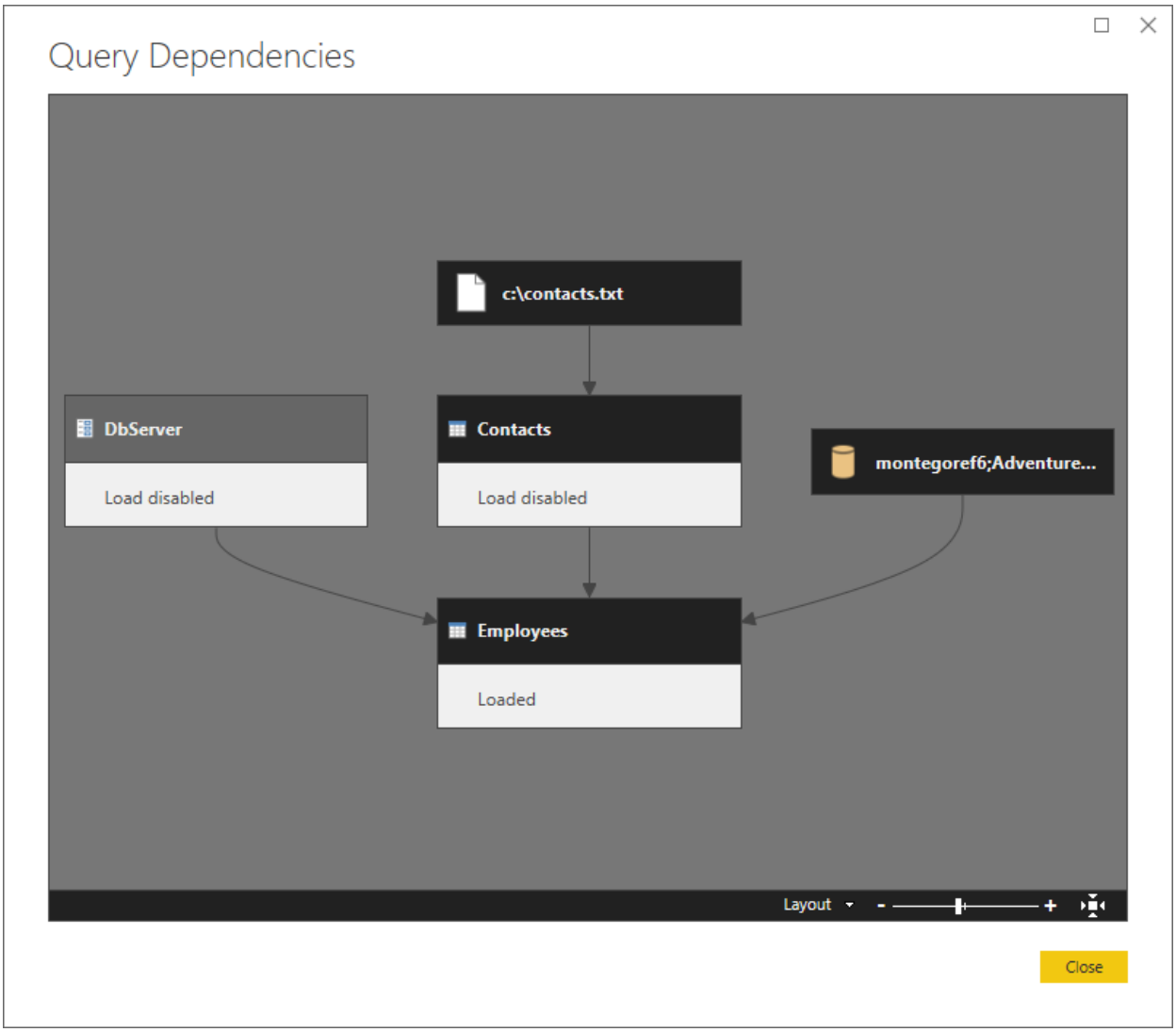
Voici le code M pour les trois requêtes utilisées dans cet exemple.

```
shared DbServer = "montegoref6" meta [IsParameterQuery=true, Type="Text", IsParameterQueryRequired=true];
```

```
shared Contacts = let

    Source = Csv.Document(File.Contents("C:\contacts.txt"),[Delimiter="   ", Columns=15, Encoding=1252,
QuoteStyle=QuoteStyle.None]),

    #"Promoted Headers" = Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars=true]),

    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(#"Promoted Headers",{{"ContactID", Int64.Type},
{"NameStyle", type logical}, {"Title", type text}, {"FirstName", type text}, {"MiddleName", type text},
{"LastName", type text}, {"Suffix", type text}, {"EmailAddress", type text}, {"EmailPromotion", Int64.Type},
{"Phone", type text}, {"PasswordHash", type text}, {"PasswordSalt", type text}, {"AdditionalContactInfo",
type text}, {"rowguid", type text}, {"ModifiedDate", type datetime}})

in

    #"Changed Type";
```

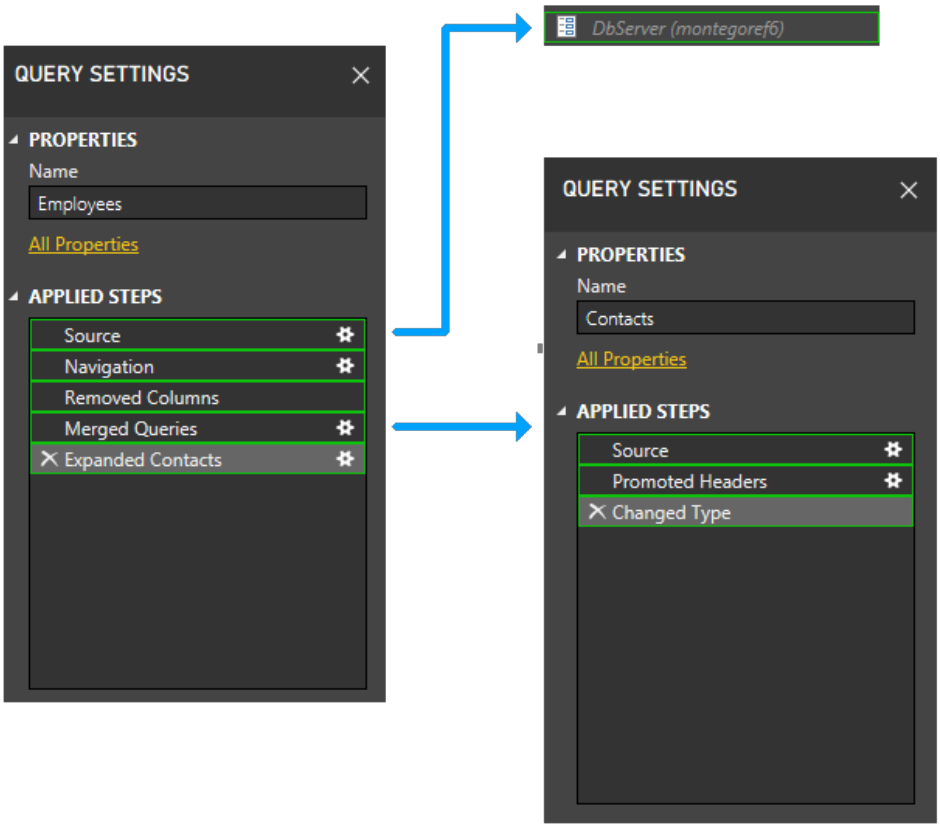
```
shared Employees = let

    Source = Sql.Databases(DbServer),

    AdventureWorks = Source{[Name="AdventureWorks"]}[Data],

    HumanResources_Employee = AdventureWorks{[Schema="HumanResources",Item="Employee"]}[Data],

    #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(HumanResources_Employee,{"HumanResources.Employee(EmployeeID)",
"HumanResources.Employee(ManagerID)", "HumanResources.EmployeeAddress",
"HumanResources.EmployeeDepartmentHistory", "HumanResources.EmployeePayHistory",
"HumanResources.JobCandidate", "Person.Contact", "Purchasing.PurchaseOrderHeader", "Sales.SalesPerson"}),

    #"Merged Queries" = Table.NestedJoin(#"Removed Columns",{"ContactID"},Contacts,
{"ContactID"},"Contacts",JoinKind.LeftOuter),

    #"Expanded Contacts" = Table.ExpandTableColumn(#"Merged Queries", "Contacts", {"EmailAddress"},
{"EmailAddress"})

in

    #"Expanded Contacts";
```

Voici une vue de niveau supérieur, qui affiche les dépendances.

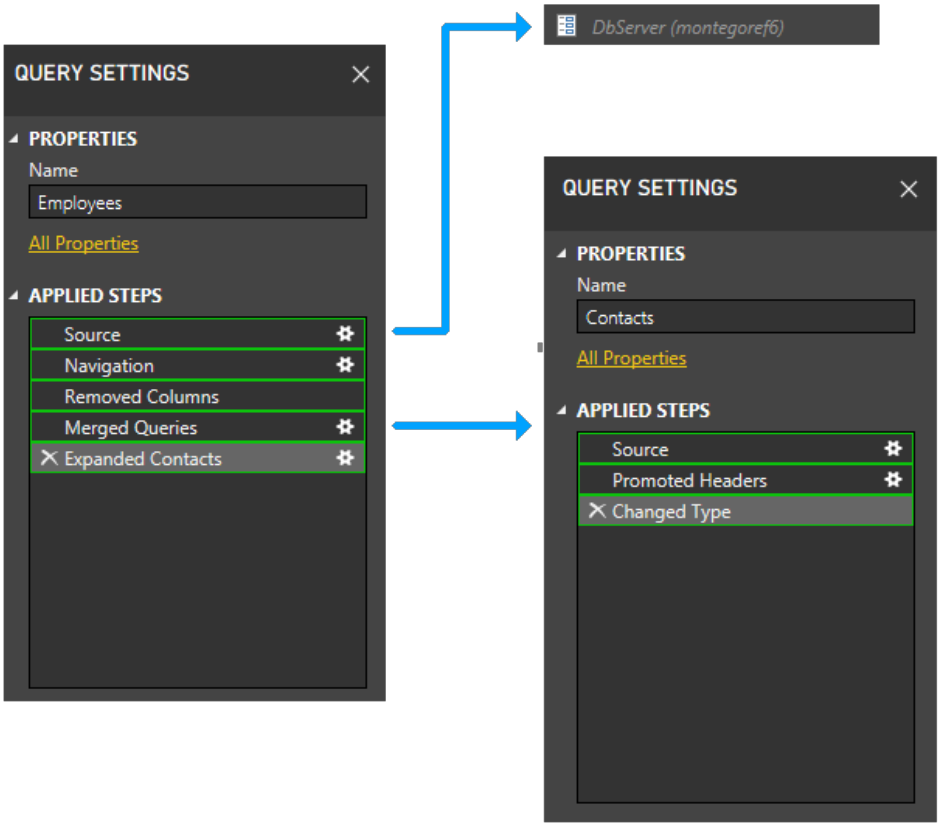



**Partitionnement**

Nous allons effectuer un zoom avant sur un bit et inclure des étapes dans l'image, puis commencer à parcourir la logique de partitionnement. Voici un diagramme des trois requêtes, montrant les partitions de pare-feu initiales en vert. Notez que chaque étape commence dans sa propre partition.

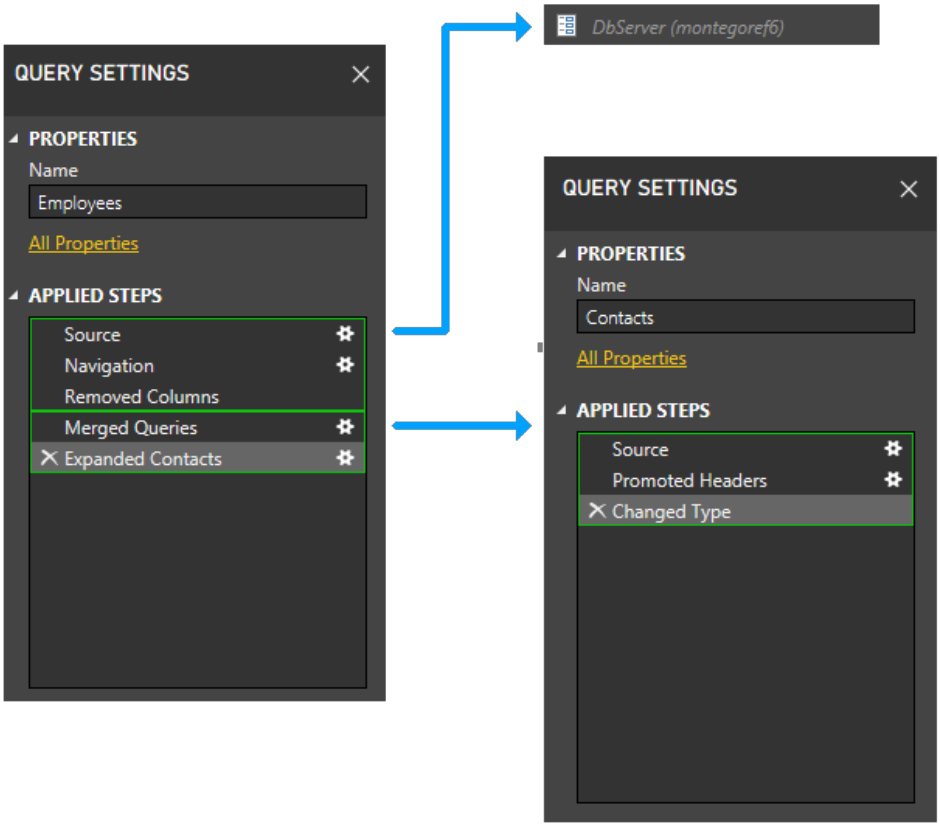



Nous allons ensuite supprimer les partitions de paramètres. Par conséquent, DbServer est implicitement inclus dans la partition source.




Nous allons maintenant effectuer le regroupement statique. Cela maintient la séparation entre les partitions

dans des requêtes distinctes (Notez, par exemple, que les deux dernières étapes des employés ne sont pas regroupées avec les étapes des contacts), ainsi qu'entre les partitions qui font référence à d'autres partitions (telles que les deux dernières étapes des employés) et celles qui ne le sont pas (comme les trois premières étapes des employés).

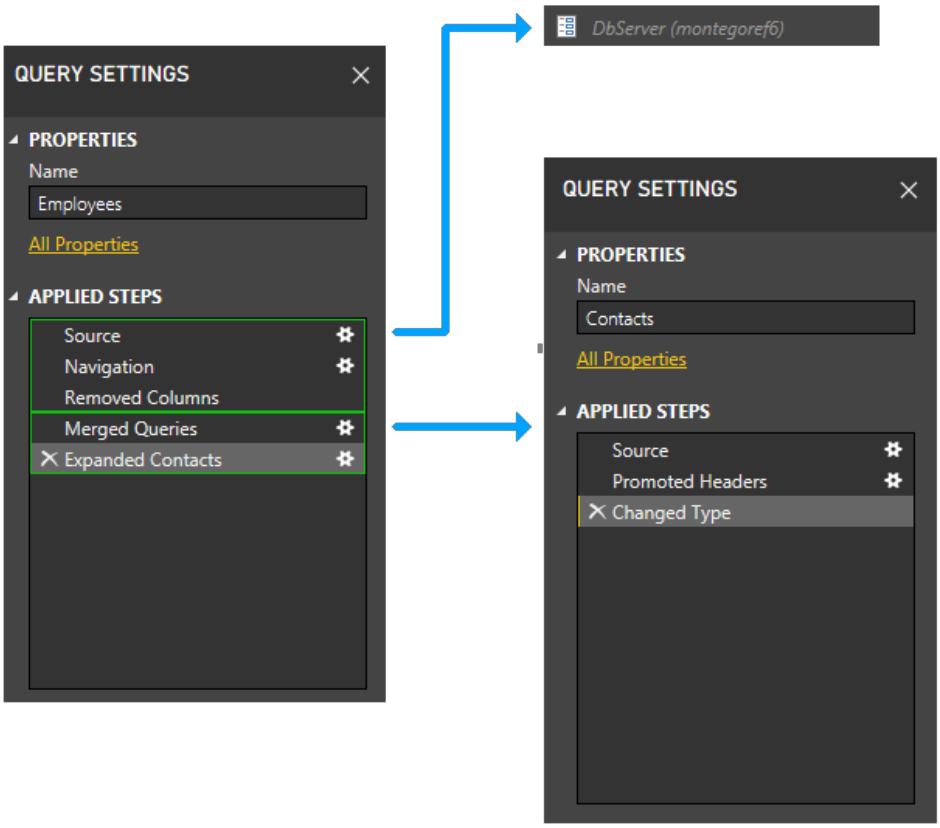



Nous allons maintenant passer à la phase dynamique. Au cours de cette phase, les partitions statiques ci-dessus sont évaluées. Les partitions qui n'accèdent à aucune source de données sont tronquées. Les partitions sont ensuite regroupées pour créer des partitions sources aussi volumineuses que possible. Toutefois, dans cet exemple de scénario, toutes les partitions restantes accèdent aux sources de données, et il n'existe aucun regroupement supplémentaire qui peut être effectué. Les partitions de notre exemple ne seront donc pas modifiées au cours de cette phase.

**Supposons que**

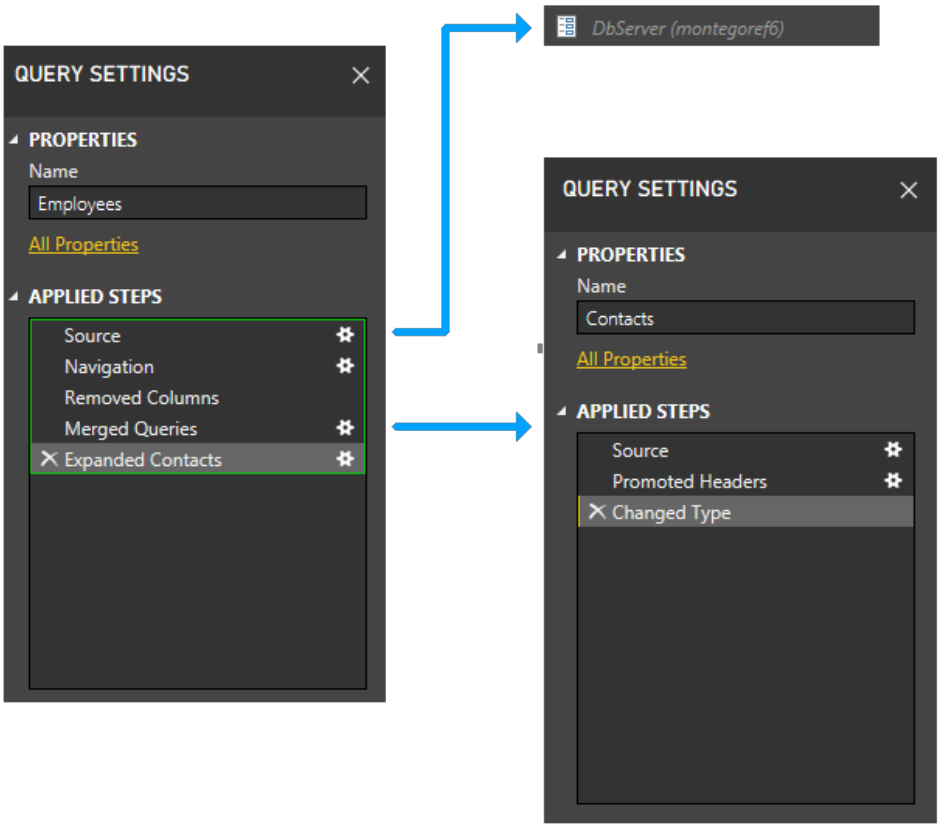
À titre d'illustration, toutefois, examinons ce qui se passerait si la requête de contacts, au lieu d'un fichier texte, a été codée en dur en M (peut-être via la boîte de dialogue **entrer les données** ).

Dans ce cas, la requête contacts n'accède à aucune source de données. Par conséquent, il serait tronqué pendant la première partie de la phase dynamique.




Une fois la partition contacts supprimée, les deux dernières étapes des employés ne font plus référence à des partitions, à l'exception de celles contenant les trois premières étapes des employés. Ainsi, les deux partitions sont regroupées.

La partition résultante ressemble à ceci.




## Exemple : passage de données d'une source de données à une autre

OK, suffisamment d'explications abstraites. Examinons un scénario courant dans lequel vous risquez de rencontrer une erreur de pare-feu et les étapes à suivre pour résoudre le problème.

Imagine vous souhaitez rechercher un nom de société à partir du service OData Northwind, puis utiliser le nom de la société pour effectuer une recherche Bing.

Tout d'abord, vous créez une requête de **société** pour récupérer le nom de la société.

```
let
    Source = OData.Feed("https://services.odata.org/V4/Northwind/Northwind.svc/", null,
[Implementation="2.0"]),
    Customers_table = Source{[Name="Customers",Signature="table"]}[Data],
    CHOPS = Customers_table{[CustomerID="CHOPS"]}[CompanyName]
in
    CHOPS
```

Ensuite, vous créez une requête de **recherche** qui référence la **société** et la transmet à Bing.

```
let
    Source = Text.FromBinary(Web.Contents("https://www.bing.com/search?q=" & Company))
in
    Source
```

À ce stade, vous rencontrez des problèmes. L'évaluation de la **recherche** produit une erreur de pare-feu.

```
Formula.Firewall: Query 'Search' (step 'Source') references other queries or steps, so it may not directly
access a data source. Please rebuild this data combination.
```

Cela est dû au fait que l'étape source de la **recherche** fait référence à une source de données (Bing.com) et

référence également une autre requête/partition (**société**). Il enfreint la règle mentionnée ci-dessus («une partition peut accéder à des sources de données compatibles ou référencer d'autres partitions, mais pas les deux).

Que faire, alors ? L'une des options consiste à désactiver entièrement le pare-feu (par le biais de l'option de confidentialité intitulée **Ignorer les niveaux de confidentialité et potentiellement améliorer les performances**). Mais que se passe-t-il si vous souhaitez conserver le pare-feu activé ?

Pour résoudre l'erreur sans désactiver le pare-feu, vous pouvez combiner la société et la recherche en une seule requête, comme suit :

```
let
    Source = OData.Feed("https://services.odata.org/V4/Northwind/Northwind.svc/", null,
[Implementation="2.0"]),
    Customers_table = Source{[Name="Customers",Signature="table"]}[Data],
    CHOPS = Customers_table{[CustomerID="CHOPS"]}[CompanyName],
    Search = Text.FromBinary(Web.Contents("https://www.bing.com/search?q=" & CHOPS))
in
    Search
```

Tout se passe à l'intérieur d'une *seule* partition. En supposant que les niveaux de confidentialité pour les deux sources de données sont compatibles, le pare-feu doit maintenant être satisfait et vous ne recevez plus d'erreur.

## C'est un retour à la ligne

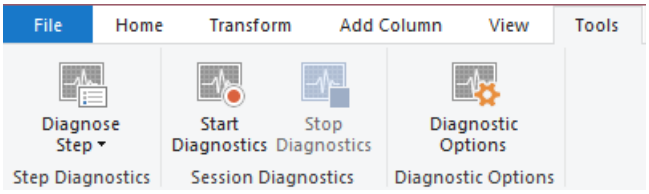
Bien qu'il y ait beaucoup plus d'informations sur cette rubrique, cet article d'introduction est déjà assez long. Nous vous remercions de mieux comprendre le pare-feu et vous aideront à comprendre et à corriger les erreurs de pare-feu lorsque vous les rencontrerez à l'avenir.

# Diagnostics des requêtes

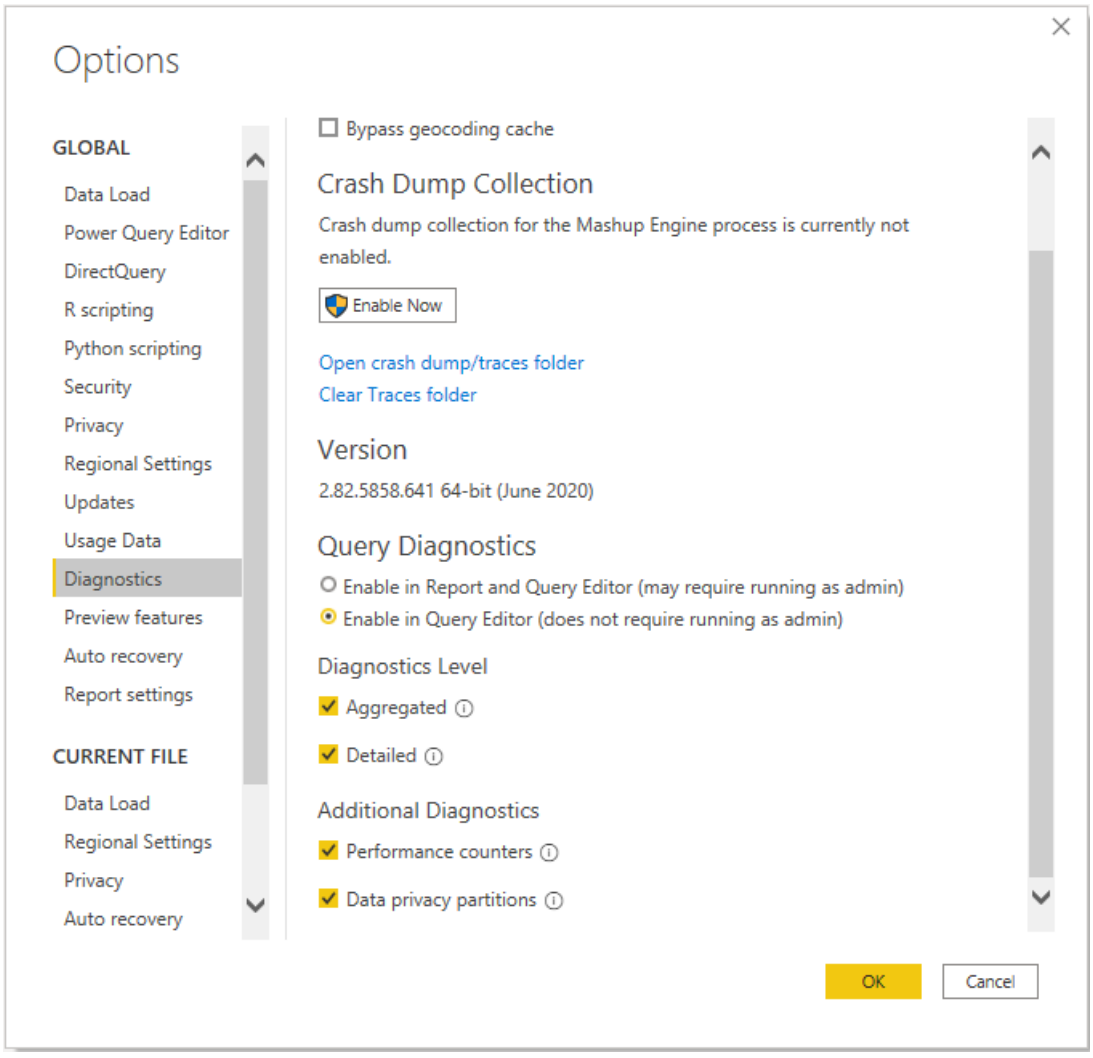
11/11/2021 • 12 minutes to read

Avec les diagnostics de requête, vous pouvez mieux comprendre ce que Power Query fait lors de la création et de l'actualisation dans Power BI Desktop. Nous développons cette fonctionnalité à l'avenir, y compris l'ajout de la possibilité de l'utiliser lors des actualisations complètes, à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser pour comprendre le type de requêtes que vous émettez, les ralentissements que vous pouvez rencontrer lors de la création de l'actualisation et le type d'événements d'arrière-plan qui se produisent.

Pour utiliser les diagnostics de requête, accédez à l'onglet **Outils** dans le ruban de l'éditeur de Power Query.




Par défaut, les diagnostics de requête peuvent nécessiter des droits d'administration pour s'exécuter (en fonction de la stratégie informatique). si vous ne parvenez pas à exécuter les diagnostics de requête, ouvrez la page options Power BI et, dans l'onglet **diagnostics** , sélectionnez **activer dans l'éditeur de requête (ne nécessite pas l'exécution en tant qu'administrateur)**. cette sélection vous permet de suivre les diagnostics lorsque vous procédez à une actualisation complète dans Power BI plutôt que dans l'éditeur de Power Query, mais vous pouvez toujours l'utiliser lors de l'aperçu, de la création, etc.



Chaque fois que vous démarrez Diagnostics, Power Query commence le suivi des évaluations que vous avez effectuées. L'évaluation que la plupart des utilisateurs pensent est lorsque vous appuyez sur Actualiser ou lorsque vous récupérez des données pour la première fois, mais il existe de nombreuses actions qui peuvent provoquer des évaluations, en fonction du connecteur. par exemple, avec le connecteur SQL, lorsque vous récupérez une liste de valeurs à filtrer, cela déclencherait également une évaluation, — mais elle n'est pas associée à une requête utilisateur et est représentée dans les diagnostics. D'autres requêtes générées par le système peuvent inclure le navigateur ou l'expérience obtenir des données.

Lorsque vous appuyez sur l' **étape de diagnostic**, Power Query exécute une évaluation spéciale de l'étape que vous recherchez. Il affiche ensuite les diagnostics pour cette étape, sans vous montrer les diagnostics pour les autres étapes de la requête. Il est ainsi plus facile d'obtenir une vue restreinte d'un problème.

Si vous enregistrez toutes les traces à partir de démarrer les **Diagnostics** , il est important de cliquer sur **arrêter les diagnostics**. L'arrêt du diagnostic permet au moteur de collecter les traces enregistrées et de les analyser dans la sortie appropriée. Sans cette étape, vous perdrez vos traces.

## Types de diagnostics

Nous fournissons actuellement trois types de diagnostics, dont l'un a deux niveaux de détail.

Le premier de ces diagnostics est le diagnostic principal, qui dispose d'une vue détaillée et d'une vue résumée. La vue résumée est destinée à vous donner un aperçu immédiat de l'heure d'exécution de votre requête. La vue détaillée est plus profonde, ligne par ligne et est, en général, uniquement nécessaire pour un diagnostic sérieux par les utilisateurs avec pouvoir.

Pour cette vue, certaines fonctionnalités, comme la colonne requête de source de données, sont actuellement disponibles uniquement sur certains connecteurs. Nous nous efforçons d'étendre l'ampleur de cette couverture à l'avenir.

Les partitions de confidentialité des données vous permettent de mieux comprendre les partitions logiques utilisées pour la confidentialité des données.

> **NOTE**
> Power Query pouvez effectuer des évaluations que vous n'avez peut-être pas déclenchées directement. Certaines de ces évaluations sont effectuées pour récupérer les métadonnées afin que nous puissions optimiser nos requêtes ou offrir une meilleure expérience utilisateur (par exemple, pour récupérer la liste des valeurs distinctes dans une colonne qui est affichée dans l'expérience filtrer les lignes). D'autres peuvent être liées à la façon dont un connecteur gère les évaluations parallèles. En même temps, si vous voyez dans vos requêtes de diagnostics des requêtes répétitives que vous n'avez pas de sens, n'hésitez pas à contacter les canaux de support habituels — . vos commentaires sont la manière dont nous améliorons notre produit.

## Synthèse et vue détaillée

Le diagnostic de requête fournit deux vues : résumées et détaillées. La vue résumée « réduit » plusieurs opérations associées en une seule opération. Dans ce processus, les détails collectés par chaque opération sont combinés et les durées exclusives sont additionnées. Aucune information n'est perdue dans le cadre de ce processus.

La vue résumée fournit une vue d'ensemble de ce qui s'est produit lors d'une évaluation pour un examen facile et rapide. Si une répartition supplémentaire est souhaitée pour une opération spécifique, l'utilisateur peut examiner l'ID de groupe et afficher les opérations correspondantes qui ont été regroupées dans la vue détaillée.

## Explication de plusieurs évaluations

Lors de l'actualisation dans l'éditeur de Power Query, il y a beaucoup de choses à faire en arrière-plan pour tenter de vous offrir une expérience utilisateur Fluent. Par exemple, quand vous **actualisez l'aperçu**, l'évaluateur exécute l'étape finale de chaque requête donnée. Mais ensuite, en arrière-plan, elle exécute séquentiellement n-1 étapes, n-2, étapes, et ainsi de suite, de sorte que si vous effectuez un pas à pas détaillé dans vos étapes, elle est déjà disponible.

Pour améliorer les performances, une certaine mise en cache se produit afin qu'il ne soit pas nécessaire de réexécuter toutes les parties du plan de requête final lorsqu'il passe en revue les étapes. Bien que cette mise en cache soit utile pour la création normale, cela signifie que vous n'obtiendrez pas toujours les informations de comparaison d'étape correctes en raison des évaluations ultérieures en extrayant les données mises en cache.

# Schéma de diagnostic

**Id**

Lorsque vous analysez les résultats d'un enregistrement, il est important de filtrer la session d'enregistrement par ID, afin que les colonnes telles que la durée exclusive% aient un sens.

L'ID est un identificateur composite. Il est composé de deux nombres — , un avant le point et un après. Le premier numéro est le même pour toutes les évaluations résultant d'une seule action de l'utilisateur. En d'autres termes, si vous appuyez deux fois sur Actualiser, il y aura deux nombres différents pour le point, un pour chaque activité utilisateur entreprise. Cette numérotation est séquentielle pour un enregistrement de diagnostics donné.

Le deuxième nombre représente une évaluation par le moteur. Ce nombre est séquentiel pour la durée de vie du processus dans lequel l'évaluation est mise en file d'attente. Si vous exécutez plusieurs sessions d'enregistrement des diagnostics, vous verrez que ce nombre continue à croître dans les différentes sessions.

Pour résumer, si vous démarrez l'enregistrement, appuyez une fois sur évaluation et arrêtez l'enregistrement, vous aurez un certain nombre d'ID dans vos Diagnostics. Toutefois, étant donné que vous n'avez effectué qu'une seule action, elles sont toutes 1,1, 1,2, 1,3, et ainsi de suite.

La combinaison des valeurs activityId et evaluationId, séparées par le point, fournit un identificateur unique pour une évaluation d'une seule session d'enregistrement.

**Requête**

Nom de la requête dans le volet gauche de l'éditeur de Power Query.

**Étape**

Nom de l'étape dans le volet de droite de l'éditeur de Power Query. Les éléments tels que les listes déroulantes de filtre sont généralement associés à l'étape sur laquelle vous effectuez le filtrage, même si vous n'actualisez pas l'étape.

**Category**

Catégorie de l'opération.

**Type de source de données**

cela vous indique le type de source de données auquel vous accédez, par exemple SQL ou Oracle.

**Opération**

Opération réelle en cours d'exécution. Cette opération peut inclure l'évaluation du travail, l'ouverture de connexions, l'envoi de requêtes à la source de données, et bien plus encore.

**Heure de Début**

Heure à laquelle l'opération a démarré.

**Heure de fin**

Heure à laquelle l'opération s'est terminée.

**Durée exclusive (%)**

La colonne de durée exclusive d'un événement correspond à la durée d'activité de l'événement. Cela contraste avec la valeur « Duration » qui résulte de la soustraction des valeurs dans la colonne d'heure de début et la colonne d'heure de fin d'un événement. Cette valeur « Duration » représente la durée totale qui s'est écoulée entre le moment où un événement a débuté et celui où il s'est terminé, ce qui peut inclure les moments où l'événement se trouvait dans un état suspendu ou inactif et qu'un autre événement consomme des ressources.

La durée exclusive% s'ajoute à environ 100% au sein d'une évaluation donnée, représentée par la colonne ID. Par exemple, si vous filtrez sur des lignes avec l'ID 1. x, les pourcentages de durée exclusive somment à environ 100%. Ce n'est pas le cas si vous additionnez les valeurs de% de durée exclusive de toutes les lignes d'une table de diagnostic donnée.

**Durée exclusive**

Heure absolue, plutôt que%, de la durée exclusive. La durée totale (c'est-à-dire, la durée exclusive + l'heure à laquelle l'événement était inactif) d'une évaluation peut être calculée de deux manières :

- Recherchez l'opération appelée « évaluation ». La différence entre l' – heure de début et l'heure de fin entraîne la durée totale d'un événement.
- Soustrait l'heure de début minimale de toutes les opérations dans un événement de l'heure de fin maximale. Notez que, dans les cas où les informations collectées pour un événement ne sont pas en rapport avec la durée totale, une opération appelée « intervalles de suivi » est générée pour tenir compte de cet intervalle de temps.

**Ressource**

Ressource à laquelle vous accédez aux données. Le format exact de cette ressource dépend de la source de données.

**Requête de source de données**

Power Query effectue un dénommé *repli*, qui consiste à exécuter autant de parties de la requête que possible sur la source de données principale. En mode requête directe (sur Power Query), où activé, seules les transformations qui s'exécutent sont exécutées. En mode d'importation, les transformations qui ne peuvent pas être repliées sont exécutées localement.

La colonne requête de source de données vous permet de voir la requête ou la requête/réponse HTTP envoyée par rapport à la source de données principale. Lorsque vous créez votre requête dans l'éditeur, de nombreuses requêtes de source de données sont émises. Parmi celles-ci, il s'agit de la requête de source de données finale qui restitue l'aperçu, mais d'autres peuvent être pour le profilage des données, les listes déroulantes de filtre, les informations sur les jointures, la récupération des métadonnées pour les schémas et un nombre quelconque d'autres petites requêtes.

En général, vous ne devez pas vous préoccuper du nombre de requêtes de source de données émises, sauf s'il existe des raisons spécifiques. Au lieu de cela, vous devez vous concentrer sur la récupération du contenu approprié. Cette colonne peut également vous aider à déterminer si l'évaluation de la Power Query a été entièrement repliée.

**Informations supplémentaires**

De nombreuses informations sont récupérées par nos connecteurs. La plupart d'entre elles sont en drapeau et ne s'ajuste pas bien à une hiérarchie de colonnes standard. Ces informations sont placées dans un enregistrement dans la colonne informations supplémentaires. Les informations enregistrées à partir de connecteurs personnalisés s'affichent également ici.

**Nombre de lignes**

Nombre de lignes retournées par une requête de source de données. Non activé sur tous les connecteurs.

**Longueur du contenu**

Longueur de contenu retournée par les requêtes HTTP, telles qu'elles sont généralement définies. Cette option n'est pas activée dans tous les connecteurs et n'est pas correcte pour les connecteurs qui extraient des demandes en bloc.

**Est une requête utilisateur**

Valeur booléenne qui indique s'il s'agit d'une requête créée par l'utilisateur et présente dans le volet gauche, ou si elle a été générée par une autre action de l'utilisateur. D'autres actions de l'utilisateur peuvent inclure des éléments tels que la sélection de filtre ou l'utilisation du navigateur dans l'expérience obtenir des données.

**Chemin d'accès**

Path représente l'itinéraire relatif de l'opération lorsqu'il est affiché dans le cadre d'une arborescence d'intervalles pour toutes les opérations au sein d'une même évaluation. En haut (racine) de l'arborescence, il y a une opération unique appelée *évaluation* avec le chemin d'accès « 0 ». L'heure de début de cette évaluation correspond au début de cette évaluation dans son ensemble. L'heure de fin de cette évaluation indique la fin de l'évaluation entière. Cette opération de niveau supérieur a une durée exclusive de 0, car son seul objectif est de servir de racine de l'arborescence.

Autres branches d'opérations à partir de la racine. Par exemple, une opération peut avoir « 0/1/5 » comme chemin d'accès. Le chemin d'accès est le suivant :

- 0 : racine de l'arborescence
- 1 : parent de l'opération en cours
- 5 : index de l'opération en cours

L'opération « 0/1/5 » peut avoir un nœud enfant, auquel cas le chemin d'accès a la forme « 0/1/5/8 », avec 8 représentant l'index de l'enfant.

**ID de groupe**

La combinaison de deux opérations (ou plus) ne se produit pas si elle provoque une perte de détails. Le regroupement est conçu pour rapprocher les « commandes » exécutées pendant l'évaluation. Dans l'affichage détaillé, plusieurs opérations partagent un ID de groupe correspondant aux groupes agrégés dans la vue Résumé.

Comme pour la plupart des colonnes, l'ID de groupe n'est pertinent que dans une évaluation spécifique, tel qu'il est filtré par la colonne ID.

## Schéma des partitions de confidentialité des données

**Id**

Identique à l'ID des autres résultats des diagnostics de requête. La partie entière représente un ID d'activité unique, tandis que la partie fractionnaire représente une seule évaluation.

**Clé de partition**

Correspond à la requête/l'étape qui est utilisée comme partition de pare-feu.

**Groupe de pare-feu**

Catégorisation qui explique pourquoi cette partition doit être évaluée séparément, y compris les détails sur le niveau de confidentialité de la partition.

**Ressources consultées**

Liste des chemins d'accès aux ressources pour toutes les ressources auxquelles cette partition fait accéder, et qui est en général une identification unique d'une source de données.

**Entrées de partition**

Liste des clés de partition dont dépend la partition actuelle (cette liste peut être utilisée pour créer un

graphique).

**Expression**

Expression qui est évaluée au-dessus de la requête/étape de la partition. Dans plusieurs cas, elle coïncide avec la requête/l'étape.

**Heure de Début**

Heure de début de l'évaluation de cette partition.

**Heure de fin**

Heure de fin de l'évaluation de cette partition.

**Duration**

Valeur dérivée de l'heure de fin moins l'heure de début.

**Durée exclusive**

Si les partitions sont supposées s'exécuter dans un thread unique, la durée exclusive correspond à la durée réelle qui peut être attribuée à cette partition.

**% De durée exclusive**

Durée exclusive sous forme de pourcentage.

**Diagnostics**

Cette colonne s'affiche uniquement lorsque les diagnostics de requête « aggregated » ou « detailed » sont également capturés, ce qui permet à l'utilisateur de correspondre entre les deux sorties de diagnostic.

## Schéma des compteurs de performance

Lorsque vous exécutez des compteurs de performances, chaque demi-seconde Power Query prend un instantané de l'utilisation des ressources. Cet instantané n'est pas utile pour les requêtes très rapides, mais peut être utile pour les requêtes qui utilisent beaucoup plus de ressources.

**% temps processeur**

Pourcentage de temps consacré par les processeurs à la requête. Ce pourcentage peut atteindre plus de 100% en raison de plusieurs processeurs.

**Temps processeur total**

Durée totale du temps processeur consacré à la requête.

**Octets de données d'e/s par seconde**

Vitesse de débit des données reçues de la source de données, exprimée en octets par seconde.

**Validation (octets)**

Quantité de mémoire virtuelle réservée par l'évaluation.

**Plage de travail (octets)**

Quantité de mémoire réservée par l'évaluation.

## Lectures supplémentaires

Comment enregistrer les diagnostics dans différents cas d'usage

En savoir plus sur la lecture et la visualisation de vos traces enregistrées

Comment comprendre les opérations de requête qui sont pliées à l'aide de diagnostics de requête

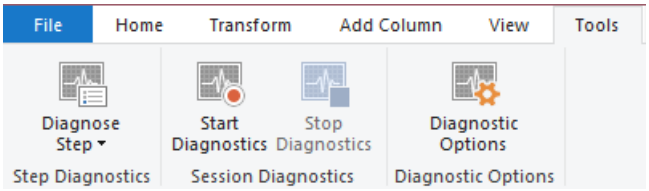
# Enregistrement des diagnostics de requête dans Power BI

11/11/2021 • 7 minutes to read

lors de la création dans Power Query, le flux de travail de base est que vous vous connectez à une source de données, appliquez des transformations, actualisez éventuellement vos données dans l'éditeur de Power Query, puis chargez-les dans le modèle de Power BI. une fois qu'il se trouve dans le modèle de Power BI, vous pouvez l'actualiser de temps en temps dans Power BI Desktop (si vous utilisez le bureau pour afficher des analyses), à part des actualisations que vous effectuez dans le service.

bien que vous obteniez un résultat similaire à la fin d'un flux de travail de création, l'actualisation dans l'éditeur, ou l'actualisation dans Power BI correct, des évaluations très différentes sont exécutées par le logiciel pour les différentes expériences utilisateur fournies. Il est important de savoir ce qui se passe lorsque vous procédez à des diagnostics de requête dans ces différents workflows, de sorte que vous n'êtes pas surpris par les données de diagnostic très différentes.

Pour démarrer les diagnostics de requête, accédez à l'onglet « Outils » dans le ruban de l'éditeur de Power Query. Vous voyez ici quelques options différentes.




Il existe deux options principales, « diagnostiquer l'étape » et « démarrer les Diagnostics » (associées à « arrêter les Diagnostics »). La première vous donne des informations sur une requête jusqu'à une étape sélectionnée et est très utile pour comprendre quelles opérations sont effectuées localement ou à distance dans une requête. Ce dernier vous donne plus d'informations sur de nombreux autres cas, présentés ci-dessous.

## Caractéristiques du connecteur

Il est important de mentionner qu'il n'existe aucun moyen de couvrir toutes les permutations de ce que vous verrez dans les diagnostics de requête. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent changer exactement ce que vous voyez dans les résultats :

- Connecteur
- Transformations appliquées
- Système sur lequel vous êtes en cours d'exécution
- Configuration réseau
- Options de configuration avancées
- Configuration ODBC

pour la couverture la plus étendue, cette documentation se concentrera sur les diagnostics de requête de la table customers de Northwind, à la fois sur SQL et OData. les notes OData utilisent le point de terminaison public qui se trouve sur le site web OData.org, alors que vous devez fournir un serveur SQL pour vous-même. De nombreuses sources de données diffèrent considérablement de celles-ci et la documentation spécifique au connecteur sera ajoutée au fil du temps.

# Démarrer/arrêter les Diagnostics

Les mots « démarrer les diagnostics » et « arrêter les diagnostics » sont plus applicables que « étape de diagnostic », mais ils vous donnent également beaucoup plus d'informations que vous devez trier. Par exemple, le démarrage des diagnostics, l'actualisation d'une version préliminaire, puis l'arrêt vous donnera des informations équivalentes à l'exécution d'une étape de diagnostic à chaque étape (en raison de la façon dont Power Query fonctionne dans l'éditeur pour actualiser chaque étape indépendamment).

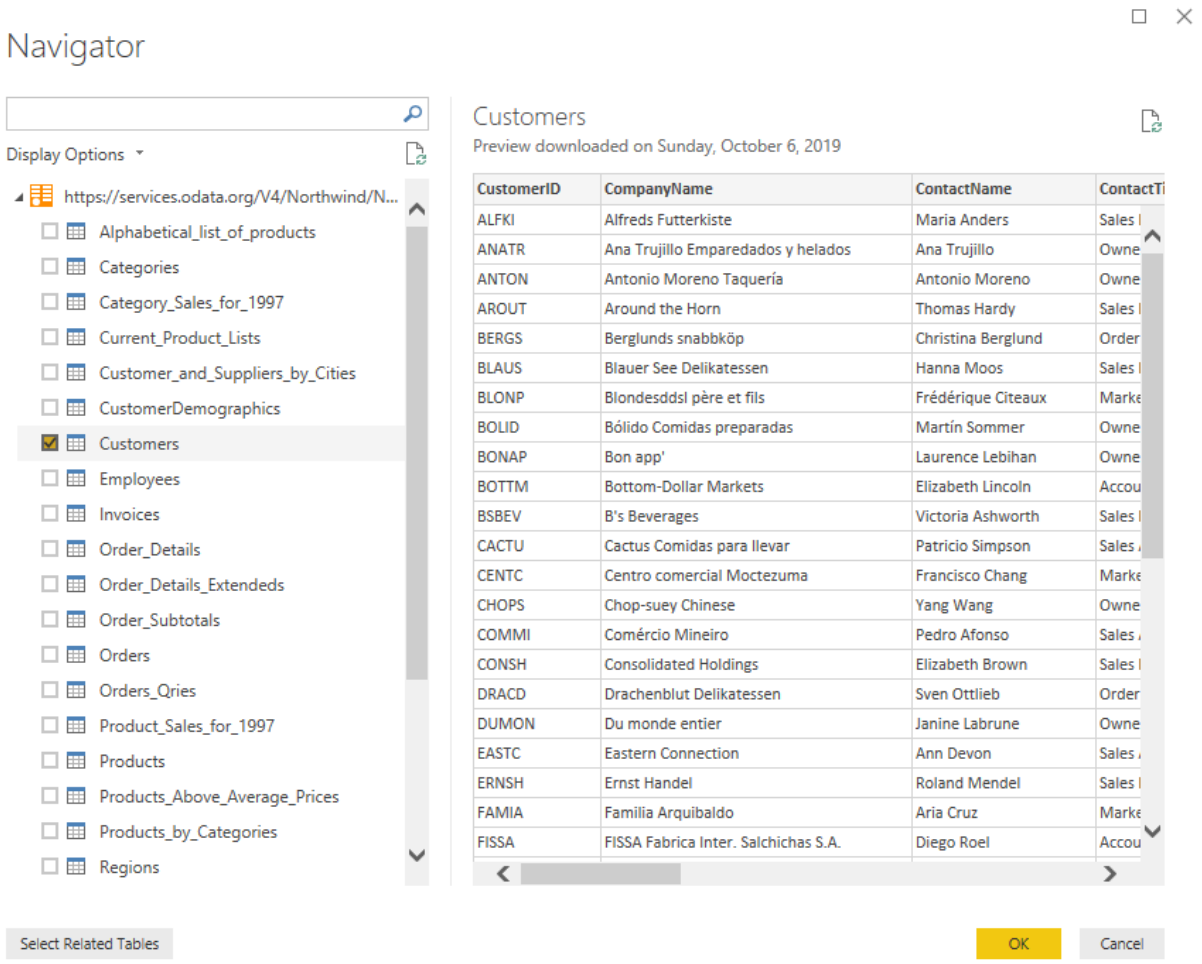
Pour démarrer l'enregistrement, cliquez sur Démarrer les Diagnostics, effectuez les évaluations de votre choix (création, aperçu de l'actualisation, actualisation complète), puis cliquez sur arrêter les Diagnostics.

**Création**

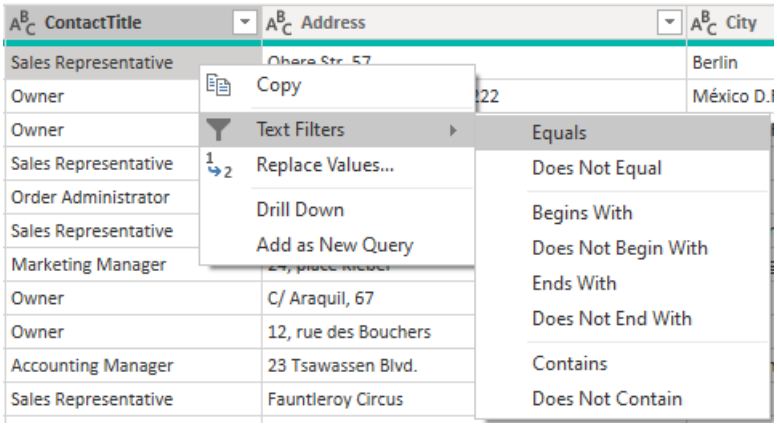
La principale différence du flux de travail de création est qu'elle génère généralement plus d'évaluations individuelles que dans d'autres workflows. Comme indiqué dans l'article Diagnostics des requêtes principales, ceux-ci résultent du remplissage de diverses interfaces utilisateur, telles que le navigateur ou les listes déroulantes de filtres.

Nous allons parcourir un exemple. nous utilisons le connecteur OData dans cet exemple, mais lorsque vous examinez la sortie, nous examinerons également la version SQL de la même base de données. Pour les deux sources de données, nous allons nous connecter à la source de données via « nouvelle source », « sources récentes » ou « obtenir des données ». pour la connexion SQL, vous devez placer les informations d'identification de votre serveur, mais pour le point de terminaison OData public, vous pouvez placer le point de terminaison lié ci-dessus.

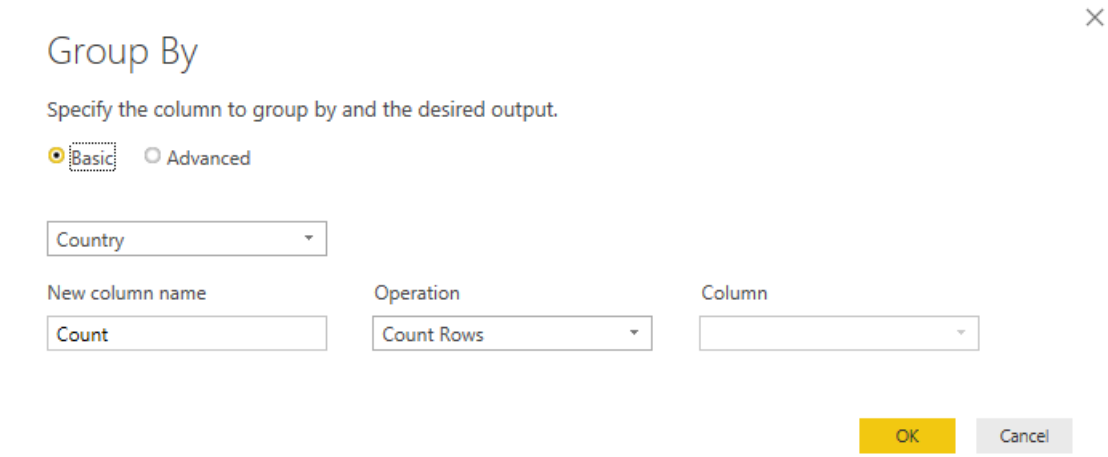
Une fois que vous êtes connecté et choisi l'authentification, sélectionnez la table « Customers » dans le service OData.




Cela vous présentera la table Customers dans l'interface Power Query. Supposons que nous souhaitons connaître le nombre de représentants commerciaux dans différents pays. Tout d'abord, cliquez avec le bouton droit sur le « commercial » dans la colonne « titre du contact », pointez avec la souris sur « filtres de texte », puis sélectionnez « égal ».




À présent, sélectionnez « Regrouper par » dans le ruban et effectuez un regroupement par « Country », l'agrégat étant un « nombre ».




Cela doit vous présenter les mêmes données que celles que vous voyez ci-dessous.

| | Country | Count |
|---|---|---|
| 1 | Germany | 4 |
| 2 | UK | 3 |
| 3 | Italy | 1 |
| 4 | Venezuela | 1 |
| 5 | USA | 3 |
| 6 | France | 1 |
| 7 | Mexico | 1 |
| 8 | Portugal | 1 |
| 9 | Argentina | 1 |
| 10 | Brazil | 1 |

Enfin, revenez à l'onglet « Outils » du ruban, puis cliquez sur « arrêter les Diagnostics ». Cette opération arrête le suivi et génère votre fichier de diagnostic pour vous, et les tableaux récapitulatifs et détaillés s'affichent sur le côté gauche.

Si vous tracez une session de création entière, vous vous attendez généralement à voir un exemple d'évaluation de requête source, puis des évaluations relatives au navigateur approprié, puis au moins une requête émise pour chaque étape que vous appliquez (avec potentiellement plus en fonction des actions d'expérience utilisateur prises en compte). Dans certains connecteurs, les évaluations parallèles se produisent pour des raisons de performances qui génèrent des jeux de données très similaires.

**Actualiser l'aperçu**

Une fois que vous avez terminé de transformer vos données, vous disposez d'une séquence d'étapes dans une requête. Lorsque vous appuyez sur Actualiser l'aperçu ou sur Actualiser tout dans l'éditeur de Power Query, vous ne voyez pas une seule étape dans vos Diagnostics de requête. Cela est dû au fait que l'actualisation dans l'éditeur de Power Query actualise explicitement la requête qui se termine par la dernière étape appliquée, puis passe en revue les étapes appliquées et actualise la requête jusqu'à ce point, à la source.

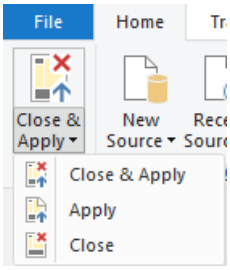
Cela signifie que, si vous avez cinq étapes dans votre requête, y compris source et Navigator, vous pouvez voir cinq évaluations différentes dans vos Diagnostics. La première, chronologiquement, est souvent (mais pas toujours) prendre la plus longue. Cela est dû à deux raisons :

- Il peut mettre en cache les données d'entrée que les requêtes exécutent après celle-ci (représentant les étapes précédentes dans la requête de l'utilisateur) peuvent accéder localement plus rapidement.
- Des transformations peuvent être appliquées à des transformations qui tronquent considérablement la quantité de données à retourner.

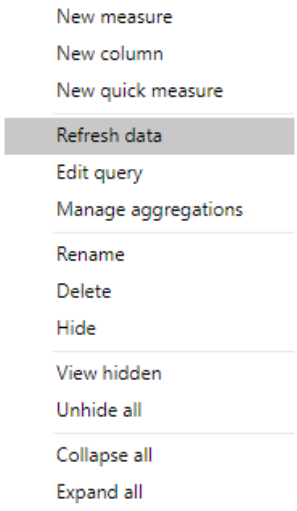
Notez que lorsque vous parlez de « actualiser tout », toutes les requêtes sont actualisées et vous devez filtrer sur ceux qui vous intéressent, comme vous pouvez vous y attendre.

**Actualisation complète**

les diagnostics de requête peuvent être utilisés pour diagnostiquer la « requête finale » qui est émise au cours de l'actualisation dans Power BI, plutôt que l'expérience de l'éditeur de Power Query. Pour ce faire, vous devez d'abord charger les données dans le modèle une seule fois. Si vous envisagez de le faire, assurez-vous que si vous appuyez sur « Fermer et appliquer » pour fermer la fenêtre de l'éditeur (en interrompant le suivi), vous devez le faire lors de la deuxième actualisation, ou cliquer sur l'icône de liste déroulante sous « fermer et appliquer » et appuyer sur « appliquer » à la place.




Dans les deux cas, veillez à appuyer sur « Démarrer les diagnostics » dans la section Diagnostics de l'onglet « Outils » de l'éditeur. Une fois que vous avez effectué cette opération, vous pouvez actualiser votre modèle, ou bien uniquement la table qui vous intéresse.




Une fois que vous avez terminé de charger les données dans le modèle, appuyez sur « arrêter » les Diagnostics.

Vous pouvez vous attendre à voir une combinaison de métadonnées et de requêtes de données. Les appels de métadonnées récupèrent les informations qu'il peut obtenir sur la source de données. La récupération de données concerne l'accès à la source de données, l'émission de la requête de source de données créée finale avec des opérations déroulées, puis l'exécution des évaluations qui sont manquantes en haut, localement.

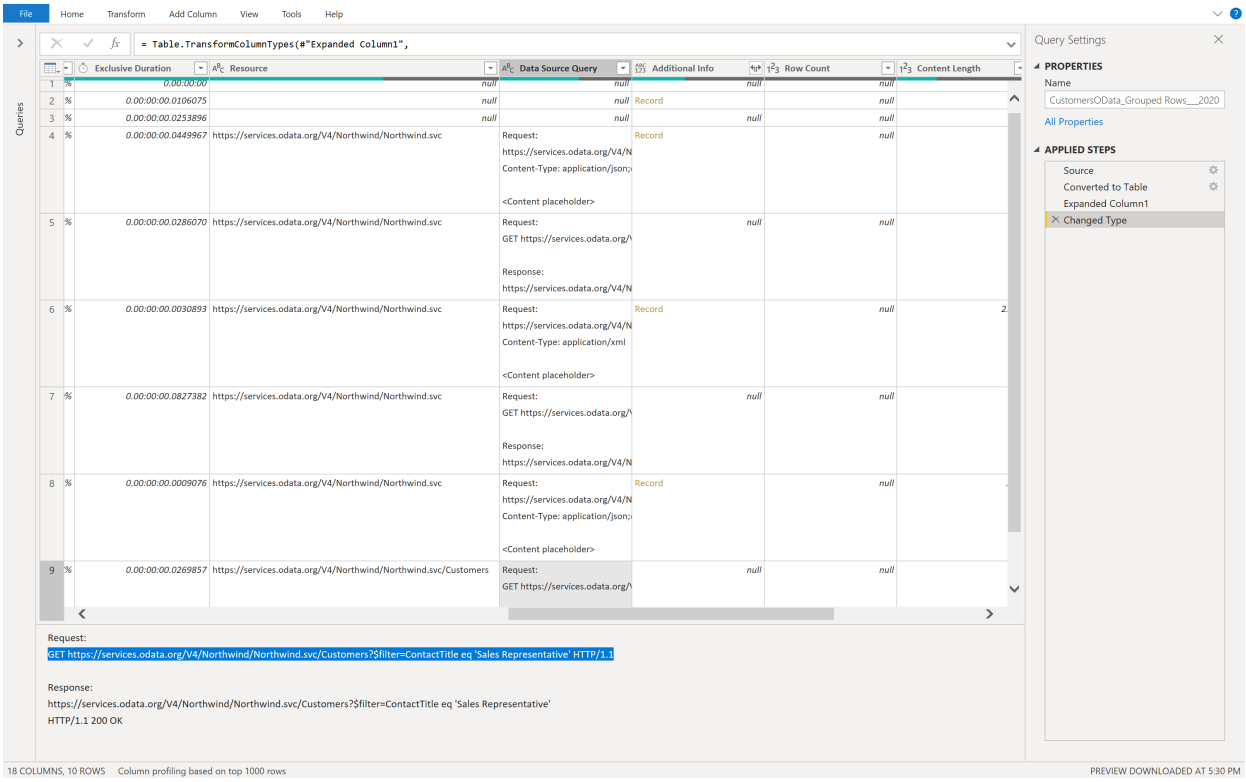
Il est important de noter que, juste parce que vous voyez une ressource (base de données, point de terminaison Web, etc.) ou une requête de source de données dans vos Diagnostics, cela ne signifie pas qu'elle effectue nécessairement une activité réseau. Power Query pouvez récupérer ces informations à partir de son cache. Dans les futures mises à jour, nous indiquons si les informations sont récupérées à partir du cache pour faciliter le diagnostic.

## Étape de diagnostic

L'étape « diagnostiquer l'étape » est plus utile pour obtenir un aperçu des évaluations qui se produisent jusqu'à une seule étape, ce qui peut vous aider à identifier, jusqu'à cette étape, les performances, ainsi que les parties de votre requête exécutées localement ou à distance.

Si vous avez utilisé l'étape « diagnostiquer » dans la requête que nous avons créée ci-dessus, vous remarquerez qu'il ne renvoie que 10 lignes ou, et si nous examinons la dernière ligne avec une requête de source de données,

nous pouvons obtenir une bonne idée de ce que devrait être la requête finale émise vers la source de données. Dans ce cas, nous pouvons voir que le commercial a été filtré à distance, mais que le regroupement (par processus d'élimination) s'est produit localement.




Si vous démarrez et arrêtez les diagnostics et actualisez la même requête, nous obtenons 40 lignes en raison du fait que, comme indiqué ci-dessus, Power Query obtient des informations à chaque étape, pas seulement la dernière étape. Cela complique le fait que vous tentez d'obtenir des informations sur une partie particulière de votre requête.

## Lectures supplémentaires

Présentation de la fonctionnalité

En savoir plus sur la lecture et la visualisation de vos traces enregistrées

Comment comprendre les opérations de requête qui sont pliées à l'aide de diagnostics de requête

# Visualisation et interprétation des diagnostics de requête dans Power BI

11/11/2021 • 5 minutes to read

## Introduction

Une fois que vous avez enregistré les diagnostics que vous souhaitez utiliser, l'étape suivante est de pouvoir comprendre ce qu'ils disent.

Il est utile d'avoir une bonne compréhension de la signification exacte de chaque colonne dans le schéma de diagnostics de requête, que nous n'allons pas répéter dans ce bref didacticiel. Il y a un connu complet de cela ici.

En général, lors de la création de visualisations, il est préférable d'utiliser le tableau détaillé complet, car quel que soit le nombre de lignes qu'il représente, ce que vous examinez probablement est un type de description de la façon dont le temps passé dans les différentes ressources augmente, ou de la requête Native émise par.

comme mentionné dans notre article sur l'enregistrement des diagnostics, je travaille avec les suivis OData et SQL pour la même table (ou très presque), la table customers de Northwind. En particulier, je vais me concentrer sur les questions courantes de nos clients, ainsi que sur l'un des ensembles de traces les plus faciles à interpréter : l'actualisation complète du modèle de données.

## Création des visualisations

En passant par les traces, vous pouvez les évaluer de nombreuses façons. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur deux fractionnements de visualisation : un pour vous montrer les détails qui vous intéressent, et l'autre pour examiner facilement les contributions de différents facteurs. Pour la première visualisation, une table est utilisée. Vous pouvez choisir les champs de votre choix, mais ceux qui sont recommandés pour une vue d'ensemble simple et rapide de ce qui se passe sont les suivants :

- Id
- Start Time
- Requête
- Étape
- Requête de source de données
- Durée exclusive (%)
- Nombre de lignes
- Catégorie
- Est une requête utilisateur
- Chemin d'accès

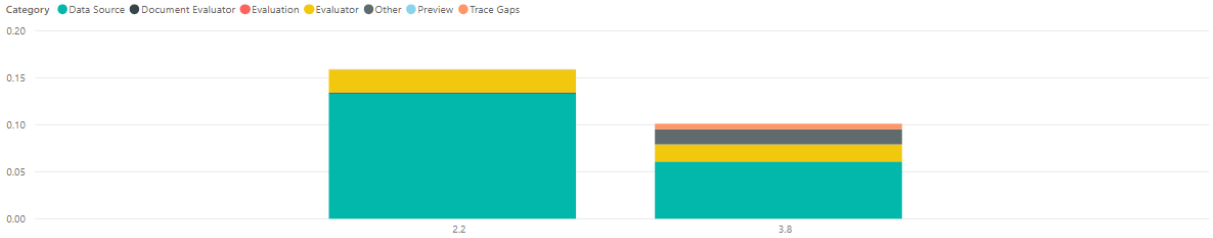
Pour la deuxième visualisation, l'un des choix consiste à utiliser un histogramme empilé. Dans le paramètre « AXIS », vous souhaiterez peut-être utiliser « ID » ou «Step». Si nous examinons l'actualisation, car elle n'a rien à voir avec les étapes de l'éditeur lui-même, nous souhaitons probablement simplement regarder «ID». Pour le paramètre « Legend », vous devez définir «Category» ou «operation» (selon la granularité souhaitée). Pour « valeur », définissez «durée exclusive» (et assurez-vous qu'il ne s'agit pas du%, afin d'obtenir la valeur de durée brute). Enfin, pour l'info-bulle, définissez « heure de débutau plus tôt ».

Une fois que votre visualisation est créée, veillez à effectuer un tri par ordre croissant sur « heure de débutau plus tôt », afin de pouvoir voir les éléments de commande dans.

Detailed Traces Table

| Id | Start Time | Query | Step | Exclusive Duration (%) | Row Count | Category | Is User Query | Path | Data Source Query |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 10/15/2019 12:28:13 PM | Customers (2) | Grouped Rows | 0.01 | | Document Evaluator | False | 0/1 | |
| 2.2 | 10/15/2019 12:28:13 PM | Customers (2) | Grouped Rows | 0.00 | | Evaluation | False | 0 | |
| 2.2 | 10/15/2019 12:28:13 PM | Customers (2) | Grouped Rows | 0.08 | | Evaluator | False | 0/2 | |
| 2.2 | 10/15/2019 12:28:13 PM | Customers (2) | Grouped Rows | 0.00 | | Evaluator | False | 0/3 | |
| 2.2 | 10/15/2019 12:28:13 PM | Customers (2) | Grouped Rows | 0.01 | | Evaluator | False | 0/3/4 | |
| 2.2 | 10/15/2019 12:28:13 PM | Customers (2) | Grouped Rows | 0.00 | | Evaluator | False | 0/3/5 | |
| 2.2 | 10/15/2019 12:28:13 PM | Customers (2) | Grouped Rows | 0.03 | | Evaluator | False | 0/3/5/6 | |
| 2.2 | 10/15/2019 12:28:13 PM | Customers (2) | Grouped Rows | 0.03 | | Evaluator | False | 0/3/5/7 | |
| 2.2 | 10/15/2019 12:28:13 PM | Customers (2) | Grouped Rows | 0.00 | | Data Source | False | 0/3/5/7/8/9/10 | |

Exclusive Duration and Earliest Start Time by Id and Category




Bien que vos besoins exacts soient différents, cette combinaison de graphiques est un bon point de départ pour la recherche d'un grand nombre de fichiers de diagnostics et à de nombreuses fins.

## Interprétation des visualisations

Comme indiqué ci-dessus, il y a de nombreuses questions que vous pouvez tenter de répondre avec les diagnostics de requête, mais les deux que nous voyons le plus souvent demandent le temps passé et demandent ce que la requête a envoyée à la source.

Le fait de vous demander comment le temps est consacré est simple et sera très similaire pour la plupart des connecteurs. Un avertissement avec les diagnostics de requête, comme indiqué ailleurs, est que vous verrez des fonctionnalités radicalement différentes selon le connecteur. Par exemple, de nombreux connecteurs ODBC ne disposent pas d'un enregistrement précis de la requête envoyée au système principal réel, car Power Query détecte uniquement ce qu'il envoie au pilote ODBC.

Si nous souhaitons voir comment le temps est passé, nous pouvons simplement examiner les visualisations que nous avons générées ci-dessus.

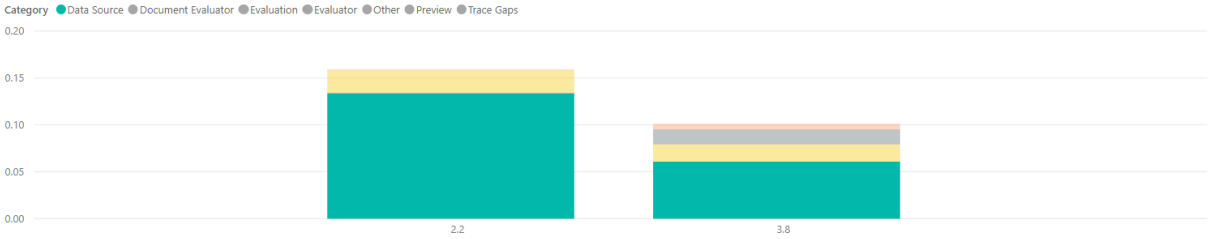
maintenant, étant donné que les valeurs d'heure pour les exemples de requêtes que nous utilisons ici sont tellement petites, si nous voulons travailler avec la Power BI rapports d'heure, il est préférable de convertir la colonne de durée Exclusive en « secondes » dans l'éditeur de Power Query. Une fois cette opération terminée, nous pouvons examiner notre graphique et obtenir une idée assez correcte de l'heure d'exécution.

Pour mes résultats OData, je vois dans l'image que la grande majorité du temps passé à récupérer les données à partir de la source. si je clique sur l'élément « source de données » dans la légende, il affiche toutes les opérations différentes liées à l'envoi d'une requête à la source de données.

Detailed Traces Table

| Exclusive Duration (%) | Path | Data Source Query |
|---|---|---|
| 0.40 | 0/3/13/14/16 | Request:<br>GET https://services.odata.org/V4/Northwind/Northwind.svc/Customers?$filter=ContactTitle eq 'Sales Representative'&$select=CustomerID%2<br><br>Response:<br>https://services.odata.org/V4/Northwind/Northwind.svc/Customers?$filter=ContactTitle eq 'Sales Representative'&$select=CustomerID%2CCo<br>HTTP/1.1 200 OK |
| 0.35 | 0/3/5/7/8/9 | Request:<br>https://services.odata.org/V4/Northwind/Northwind.svc/ HTTP/1.1<br>Content-Type:<br>application/json;odata.metadata=minimal;q=1.0,application/json;odata=minimalmetadata;q=0.9,application/atomsvc+xml;q=0.8,application/a |

Exclusive Duration and Earliest Start Time by Id and Category

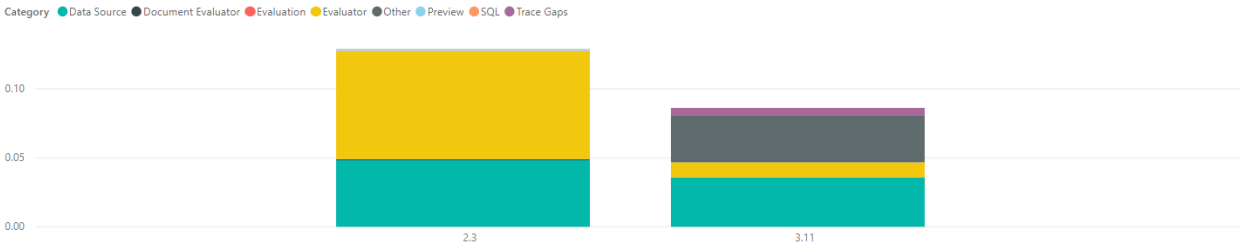



si nous effectuons les mêmes opérations et générons des visualisations similaires, mais avec les suivis SQL au lieu des données ODATA, nous pouvons voir comment les deux sources de données sont comparées !

Detailed Traces Table

| Id | Start Time | Query | Step | Exclusive Duration (%) | Row Count | Category | Is User Query | Path | Data Source Query |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 10/15/2019 12:44:37 PM | Customers (3) | Grouped Rows | 0.01 | | Document Evaluator | False | 0/1 | |
| 2.3 | 10/15/2019 12:44:37 PM | Customers (3) | Grouped Rows | 0.00 | | Evaluation | False | 0 | |
| 2.3 | 10/15/2019 12:44:37 PM | Customers (3) | Grouped Rows | 0.09 | | Evaluator | False | 0/2 | |
| 2.3 | 10/15/2019 12:44:37 PM | Customers (3) | Grouped Rows | 0.00 | | Evaluator | False | 0/3 | |
| 2.3 | 10/15/2019 12:44:37 PM | Customers (3) | Grouped Rows | 0.00 | | Evaluator | False | 0/3/4 | |
| 2.3 | 10/15/2019 12:44:37 PM | Customers (3) | Grouped Rows | 0.00 | | Evaluator | False | 0/3/5 | |
| 2.3 | 10/15/2019 12:44:37 PM | Customers (3) | Grouped Rows | 0.06 | | Evaluator | False | 0/3/5/6 | |
| 2.3 | 10/15/2019 12:44:37 PM | Customers (3) | Grouped Rows | 0.44 | | Evaluator | False | 0/3/5/7 | |
| 2.3 | 10/15/2019 12:44:37 PM | Customers (3) | Grouped Rows | 0.00 | | Data Source | False | 0/3/5/7/8 | |

Exclusive Duration and Earliest Start Time by Id and Category




Si vous cliquez sur la table de source de données, comme avec les diagnostics ODATA, nous pouvons voir la première évaluation (2,3 dans cette image) émet des requêtes de métadonnées, avec la deuxième évaluation qui récupère réellement les données qui nous intéressent. Étant donné que nous récupérons très peu de données dans ce cas, les données retirées ne prennent que peu de temps (moins d'un dixième de seconde pour l'ensemble de la seconde évaluation, avec moins d'un vingtième de seconde pour la récupération de données elle-même), mais cela ne sera pas vrai dans tous les cas.

Comme ci-dessus, nous pouvons cliquer sur la catégorie « source de données » dans la légende pour afficher les requêtes émises.

### Examen des données

### Examen des chemins d'accès

Lorsque vous regardez cela, s'il semble que le temps passé soit étrange, par exemple, sur la requête OData, vous pouvez voir qu'il existe une requête de source de données avec la valeur suivante :

```
https://services.odata.org/V4/Northwind/Northwind.svc/Customers?
$filter=ContactTitle%20eq%20%27Sales%20Representative%27&$select=CustomerID%2CCountry HTTP/1.1
Content-Type:
application/json;odata.metadata=minimal;q=1.0,application/json;odata=minimalmetadata;q=0.9,application/atomsvc+xml;q=0.8,application/atom+xml;q=0.8,application/xml;q=0.7,text/plain;q=0.7

<Content placeholder>

Response:
Content-Type:
application/json;odata.metadata=minimal;q=1.0,application/json;odata=minimalmetadata;q=0.9,application/atomsvc+xml;q=0.8,application/atom+xml;q=0.8,application/xml;q=0.7,text/plain;q=0.7
Content-Length: 435

<Content placeholder>
```

Cette requête de source de données est associée à une opération qui, par exemple, 1% de la durée exclusive. En attendant, il existe un très similaire :

```
Request:
GET https://services.odata.org/V4/Northwind/Northwind.svc/Customers?$filter=ContactTitle eq 'Sales
Representative'&$select=CustomerID%2CCountry HTTP/1.1

Response:
https://services.odata.org/V4/Northwind/Northwind.svc/Customers?$filter=ContactTitle eq 'Sales
Representative'&$select=CustomerID%2CCountry
HTTP/1.1 200 OK
```

Cette requête de source de données est associée à une opération qui occupe près de 75% de la durée exclusive. Si vous activez le chemin d'accès, vous découvrez que ce dernier est en fait un enfant du premier. Cela signifie que la première requête a été ajoutée très peu de temps à elle-même, avec la récupération de données réelle suivie par la requête « interne ».

Il s'agit de valeurs extrêmes, mais elles se trouvent dans les limites de ce qui peut être vu.

# Comprendre le pliage avec les diagnostics de requête

11/11/2021 • 2 minutes to read

L'une des raisons les plus courantes d'utiliser les diagnostics de requête est d'avoir une meilleure compréhension des opérations qui ont été « poussées » en Power Query être effectuées par la source de données principale, également appelée « repli ». Si nous souhaitons voir ce qui a été plié, nous pouvons examiner la requête la plus spécifique, ou les requêtes, qui sont envoyées à la source de données principale. Nous pouvons examiner cela pour ODATA et SQL.

L'opération qui a été décrite dans l' article sur l'enregistrement des diagnostics fait principalement quatre choses :

- Se connecte à la source de données
- Récupère la table Customer
- Filtre le rôle d'ID client pour « commercial commercial »
- Groupes par « pays »

Étant donné que le connecteur ODATA ne prend pas actuellement en charge le nombre de pliures () sur le point de terminaison, et puisque ce point de terminaison est quelque peu limité dans ses opérations, nous ne pensons pas que cette étape finale sera pliée. En revanche, le filtrage est relativement trivial. C'est exactement ce que nous voyons si nous examinons la requête la plus spécifique émise ci-dessus :

```
Request:
GET https://services.odata.org/V4/Northwind/Northwind.svc/Customers?$filter=ContactTitle eq 'Sales
Representative'&$select=CustomerID%2CCountry HTTP/1.1

Response:
https://services.odata.org/V4/Northwind/Northwind.svc/Customers?$filter=ContactTitle eq 'Sales
Representative'&$select=CustomerID%2CCountry
HTTP/1.1 200 OK
```

Nous pouvons voir que nous filtrons la table pour ContactTitle de la même manière que le « commercial commercial » et que nous revenons uniquement à deux colonnes : l'ID client et le pays. Pays, bien sûr, est nécessaire pour l'opération de regroupement, car elle n'est pas effectuée par le point de terminaison ODATA doit être effectuée localement. Nous pouvons conclure les plis et ne pas les plier ici.

de même, si nous observons les requêtes spécifiques et finales émises dans le SQL diagnostics, nous voyons quelque peu différent :

```
    count(1) as [Count]
from
(
    select [_].[Country]
    from [dbo].[Customers] as [_]
    where [_].[ContactTitle] = 'Sales Representative' and [_].[ContactTitle] is not null
) as [rows]
group by [Country]
```

Ici, nous pouvons voir que Power Query crée une sous-sélection où ContactTitle est filtré sur « commercial Representative », puis regroupe par pays sur cette sous-sélection. Toutes nos opérations sont pliées.

À l’aide des diagnostics de requête, nous pouvons examiner le genre d’opérations pliées, à l’avenir, nous espérons que cette fonctionnalité sera plus facile à utiliser.

# Pourquoi ma requête s'exécute-t-elle plusieurs fois ?

11/11/2021 • 6 minutes to read

Lors de l'actualisation dans Power Query, il y a beaucoup de choses en coulisses pour tenter de vous offrir une expérience utilisateur fluide et pour exécuter vos requêtes de manière efficace et sécurisée. Toutefois, dans certains cas, vous pouvez remarquer que plusieurs demandes de source de données sont déclenchées par Power Query lorsque les données sont actualisées. Parfois, ces demandes sont normales, mais d'autres fois qu'elles peuvent être évitées.

## Quand plusieurs demandes se produisent

Les sections suivantes décrivent quelques instances lorsque Power Query pouvez envoyer plusieurs demandes à une source de données.

**Conception de connecteur**

Les connecteurs peuvent effectuer plusieurs appels à une source de données pour diverses raisons, notamment les métadonnées, la mise en cache des résultats, la pagination, etc. Ce comportement est normal et est conçu pour fonctionner de cette manière.

**Plusieurs requêtes référençant une seule source de données**

Plusieurs demandes à la même source de données peuvent se produire si plusieurs requêtes extraient de cette source de données. Ces demandes peuvent se produire même dans un cas où une seule requête fait référence à la source de données. Si cette requête est référencée par une ou plusieurs autres requêtes, chaque requête, — ainsi que toutes les requêtes dont elle dépend, — est évaluée indépendamment.

Dans un environnement de bureau, une seule actualisation de toutes les tables du modèle de données est exécutée à l'aide d'un cache partagé unique. La mise en cache peut réduire la probabilité de plusieurs demandes à la même source de données, car une requête peut tirer parti de la même demande ayant déjà été exécutée et mise en cache pour une requête différente. Même ici, vous pouvez obtenir plusieurs demandes soit parce que la source de données n'est pas mise en cache (par exemple, les fichiers CSV locaux), mais la demande à la source de données est différente de celle qui a déjà été mise en cache en raison des opérations en aval (qui peuvent altérer le repli), le cache est trop petit

Dans un environnement Cloud, chaque requête est actualisée à l'aide de son propre cache distinct. par conséquent, une requête ne peut pas tirer parti de la même demande ayant déjà été mise en cache pour une requête différente.

**Repli**

Parfois, Power Query couche de repli peut générer plusieurs demandes à une source de données, en fonction des opérations en cours d'exécution en aval. Dans ce cas, vous pouvez éviter plusieurs demandes à l'aide de `Table.Buffer` . Plus d'informations : mettre votre table en mémoire tampon

**chargement dans le modèle de Power BI Desktop**

dans Power BI Desktop, Analysis Services (AS) actualise les données à l'aide de deux évaluations : une pour récupérer le schéma — qui, par exemple, ne demande aucune ligne — et une autre pour extraire les données. Si le calcul du schéma de ligne zéro nécessite l'extraction des données, des demandes de sources de données dupliquées peuvent se produire.

**Analyse de la confidentialité des données**

La confidentialité des données effectue ses propres évaluations de chaque requête pour déterminer si les requêtes peuvent être exécutées en toute sécurité. Cette évaluation peut parfois provoquer l'ajout de plusieurs

demandes à une source de données. Le signe d'un témoin signalant qu'une demande donnée provient de l'analyse de la confidentialité des données est qu'il a une condition « TOP 1000 » (bien que toutes les sources de données ne prennent pas en charge une telle condition). En règle générale, la désactivation de la confidentialité des données en — supposant que est acceptable — élimine le « Top 1000 » ou d'autres demandes liées à la confidentialité des données pendant l'actualisation. Pour plus d'informations : désactiver le pare-feu de confidentialité des données

**Téléchargements de données en arrière-plan (également appelé « analyse en arrière-plan »)**

Comme pour les évaluations effectuées pour la confidentialité des données, l'éditeur de Power Query par défaut télécharge une version préliminaire des 1000 premières lignes de chaque étape de la requête. Le téléchargement de ces lignes permet de s'assurer que l'aperçu des données est prêt à s'afficher dès qu'une étape est sélectionnée, mais il peut également provoquer des demandes de source de données en double. Pour plus d'informations : désactiver l'analyse en arrière-plan

**Tâches d'arrière-plan de l'éditeur de Power Query divers**

diverses tâches d'arrière-plan de l'éditeur de Power Query peuvent également déclencher des demandes de source de données supplémentaires (par exemple, l'analyse de pliage d'étape, le profilage de colonne, l'actualisation automatique de l'aperçu de 1000 lignes qui Power Query déclenche après le chargement des résultats dans Excel, etc.).

# Isolation de plusieurs requêtes

Vous pouvez isoler des instances de plusieurs requêtes en désactivant des parties spécifiques du processus de requête afin d'isoler l'emplacement d'où proviennent les demandes dupliquées. Par exemple, si vous démarrez :

- Dans l'éditeur de Power Query
- Avec le pare-feu désactivé
- Avec l'analyse en arrière-plan désactivée
- Avec le profilage de colonne et toutes les autres tâches en arrière-plan désactivées
- [Facultatif] `Table.Buffer`

Dans cet exemple, vous n'avez qu'une seule évaluation de M qui se produit lorsque vous actualisez l'aperçu de l'éditeur de Power Query. Si les demandes dupliquées se produisent à ce stade, elles sont d'une certaine manière inhérentes à la façon dont la requête est créée. Si ce n'est pas le cas, et si vous activez les paramètres ci-dessus un par un, vous pouvez observer à quel point les demandes en double commencent.

Les sections suivantes décrivent ces étapes plus en détail.

**Configurer l'éditeur de Power Query**

Vous n'avez pas besoin de vous reconnecter ou de recréer votre requête, il vous suffit d'ouvrir la requête que vous souhaitez tester dans l'éditeur de Power Query. Vous pouvez dupliquer la requête dans l'éditeur si vous ne souhaitez pas manipuler la requête existante.

**Désactiver le pare-feu de confidentialité des données**

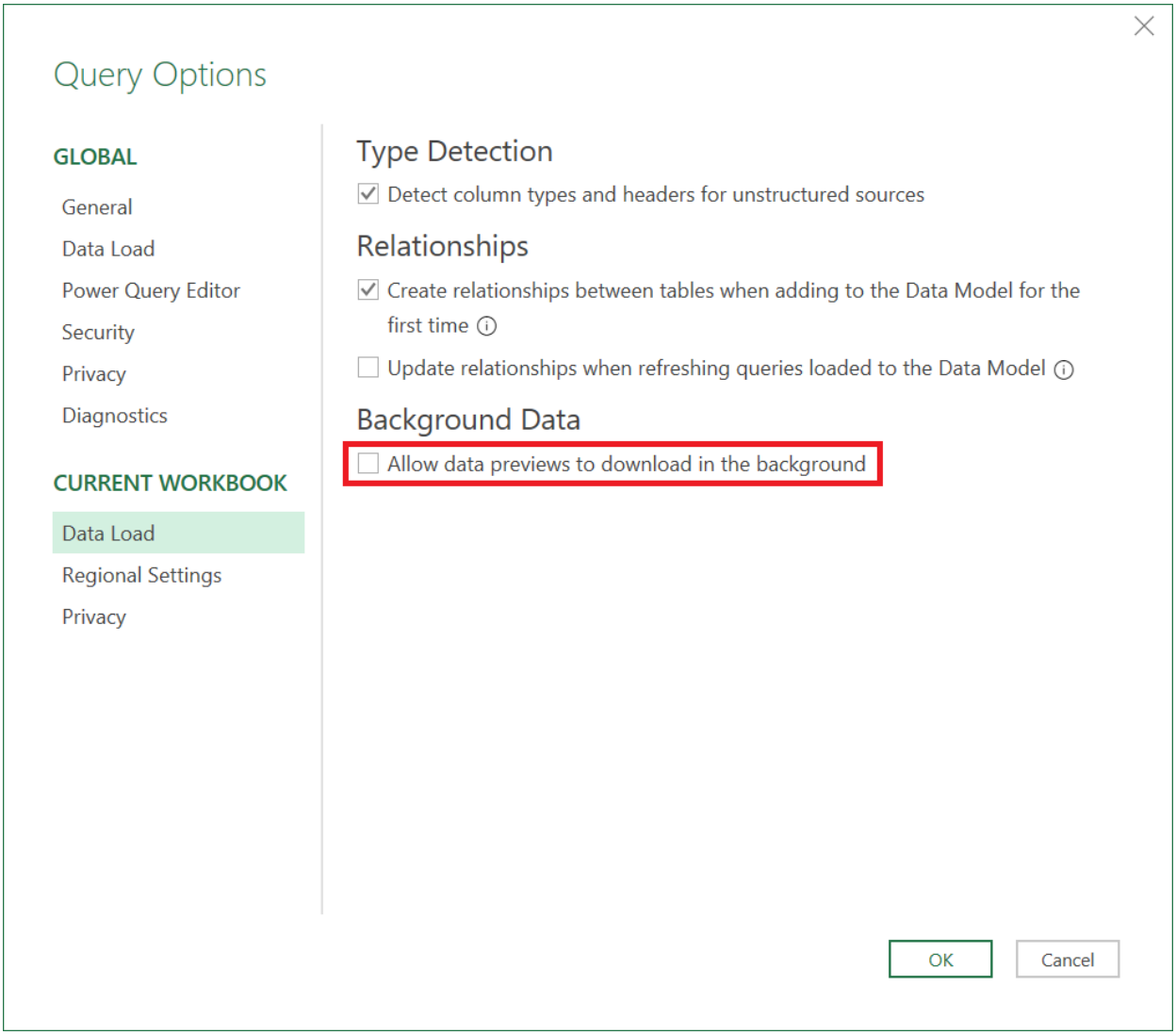
L'étape suivante consiste à désactiver le pare-feu de confidentialité des données. cette étape suppose que vous ne vous inquiétez pas des fuites de données entre les sources. par conséquent, la désactivation du pare-feu de confidentialité des données peut être effectuée à l'aide de l'option **toujours ignorer les paramètres de niveau de confidentialité** décrits dans définir l'option de combinaison rapide dans Excel ou en utilisant le paramètre **ignorer les niveaux de confidentialité et potentiellement améliorer les performances** décrit dans Power BI Desktop niveaux Power BI Desktop de

Veillez à annuler cette étape avant de reprendre le test normal.

**Désactiver l'analyse en arrière-plan**

L'étape suivante consiste à désactiver l'analyse en arrière-plan. L'analyse en arrière-plan est contrôlée par le

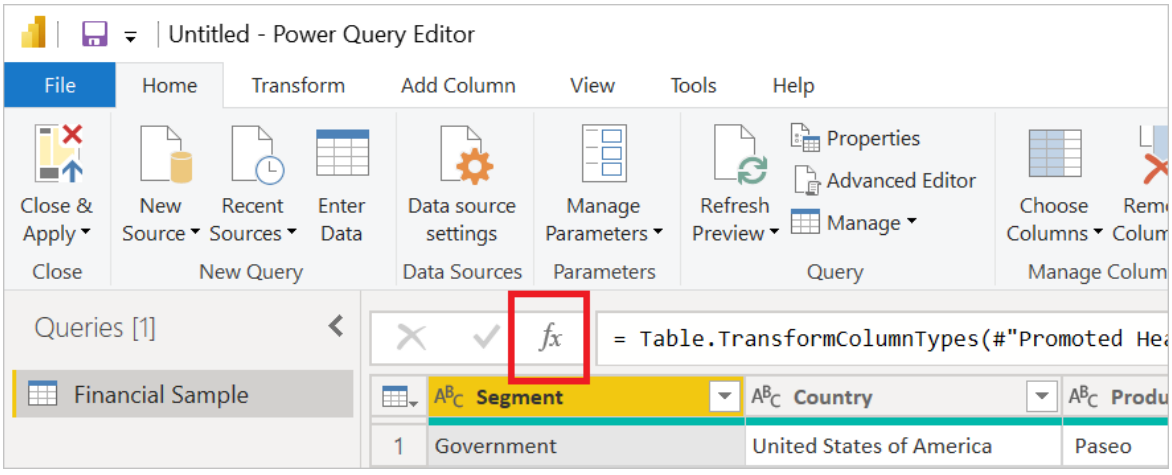
paramètre autoriser le téléchargement de l'**aperçu des données en arrière-plan** décrit dans Désactiver Power Query actualisation en arrière-plan pour les Power bi. Vous pouvez également désactiver cette option dans Excel.




**Mettre votre table en mémoire tampon**

Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser `Table.Buffer` pour forcer la lecture de toutes les données, ce qui imite ce qui se passe lors d'une charge. Pour utiliser `Table.Buffer` dans l'éditeur de Power query :

1. Dans la barre de formule de l'éditeur de Power Query, sélectionnez le bouton **FX** pour ajouter une nouvelle étape.



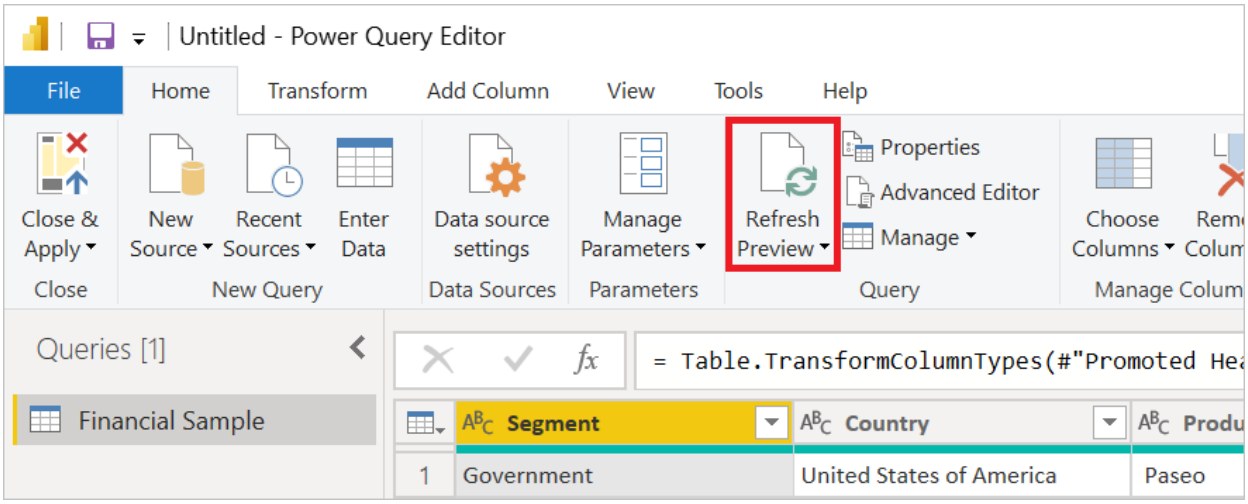

2. Dans la barre de formule, placez le nom de l'étape précédente avec table. buffer ( *<previous step name*

*goes here*> ). Par exemple, si l'étape précédente a été nommée `Source` , la barre de formule s'affiche `= Source` . Modifiez l'étape dans la barre de formule pour indiquer `= Table.Buffer(Source)` .

Informations supplémentaires : table. buffer

**Exécuter le test**

Pour exécuter le test, effectuez une actualisation dans l'éditeur de Power Query.



# Indicateurs de pliage d'étape

11/11/2021 • 5 minutes to read

> **NOTE**
> Avant de lire cet article, nous vous recommandons de lire le repli des requêtes dans Power Query pour mieux comprendre le fonctionnement du repli dans Power Query.

Les indicateurs de pliage d'étape vous permettent de comprendre les étapes qui sont pliées ou non.

À l'aide des indicateurs de pliage par étape, lorsque vous apportez une modification qui s'arrête à la pliure, elle devient évidente. Cela vous permettra de résoudre plus facilement les problèmes rapidement, d'éviter les problèmes de performances en premier lieu et de mieux comprendre vos requêtes. Dans la plupart des cas, vous exécutez dans, les étapes sont pliées ou ne sont pas pliées. Dans de nombreux cas, les résultats ne sont pas aussi évidents, décrits dans la section sur les indicateurs de diagnostic d'étape (dynamique, opaque et inconnu), plus loin dans cet article.

> **NOTE**
> La fonctionnalité d'indicateurs de pliage d'étape est disponible uniquement pour les Power Query en ligne.

## Interprétation des diagnostics de l'étape

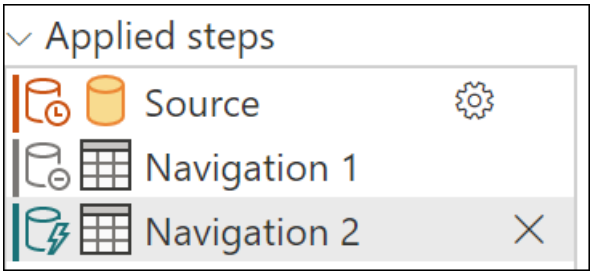
Lorsque vous examinez les diagnostics de l'étape, la chose la plus importante à comprendre est que l'état du diagnostic n'est pas séquentiel. En d'autres termes, l'indicateur pour cette étape décrit si la requête dans son ensemble, jusqu'à ce point, le replie ou non. Si vous avez un indicateur qui indique que la requête n'est pas pliée, suivi d'un indicateur qui montre qu'elle est pliée, cela signifie que chaque étape jusqu'à ce point est pliée.

vous pouvez voir un exemple, même avec une requête simple sur une source de SQL.

À l'aide de l'exemple de base de données Northwind, connectez-vous à la table Products et chargez les données. Pour ce faire, vous obtiendrez la requête suivante :

```
let
  Source = Sql.Databases("localhost"),
  #"Navigation 1" = Source{[Name = "AdventureWorksLT"]}[Data],
  #"Navigation 2" = #"Navigation 1"{[Schema = "SalesLT", Item = "Product"]}[Data]
in
  #"Navigation 2"
```

Si vous examinez comment cela s'affiche dans les indicateurs de pliage d'étape, vous pouvez voir que la première étape n'est pas pliée, la deuxième étape n'est pas concluant et la troisième s'pliez.



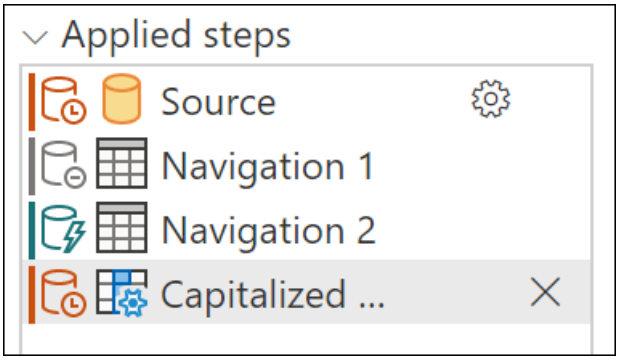
Vous pouvez voir que les étapes initiales ne sont pas pliées, mais l'étape finale générée lorsque vous chargez initialement des données est pliée. La façon dont les premières étapes (**source**, parfois **navigation**) sont gérées dépend du connecteur. avec SQL, par exemple, elle est gérée comme une valeur de table de catalogue, ce qui n'est pas plié. Toutefois, dès que vous sélectionnez des données pour ce connecteur, elles s'affichent.

À l'inverse, cela peut également signifier que votre requête est pliée jusqu'à un point, puis qu'elle s'arrête. Contrairement à ce qui se passe lorsque vous avez un indicateur de pliage pour l'étape, qui montre que tout est plié, lorsque vous avez un indicateur de non-pliage, cela ne signifie pas que tout n'est pas plié. cela signifie que le « tout » n'est pas plié. En règle générale, tout ce qui se passe jusqu'au dernier indicateur de pliage est plié, avec davantage d'opérations qui se produisent après.

En modifiant l'exemple ci-dessus, vous pouvez fournir une transformation qui ne se plie jamais-mettre en *majuscules chaque mot*.

```
let
  Source = Sql.Databases("localhost"),
  #"Navigation 1" = Source{[Name = "AdventureWorksLT"]}[Data],
  #"Navigation 2" = #"Navigation 1"{[Schema = "SalesLT", Item = "Product"]}[Data],
  #"Capitalized each word" = Table.TransformColumns(#"Navigation 2", {{"ProductID", each
Text.Proper(Text.From(_)), type text}})
in
  #"Capitalized each word"
```

Dans les indicateurs de pliage d'étape, vous verrez que vous avez exactement les mêmes indicateurs que ci-dessus, sauf que l'étape finale n'est pas pliée. Toutes les étapes de cette dernière étape seront effectuées sur la source de données, tandis que la dernière étape sera effectuée localement.




## Indicateurs de diagnostic d'étape

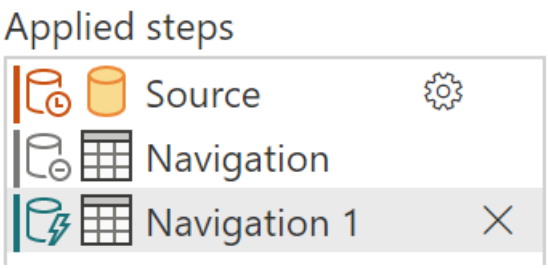
Les indicateurs de pliage d'étape utilisent un plan de requête sous-jacent et exigent qu'il soit en mesure d'obtenir des informations sur la requête pour la signaler. Actuellement, le plan de requête ne prend en charge que les tables. par conséquent, certains cas (listes, enregistrements, Primitives) ne seront pas signalés comme étant repliables. De même, les tables constantes sont signalées comme opaques.

| INDICATEUR | ICÔNE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| **Repli** | | L'indicateur de pliage vous indique que la requête jusqu'à cette étape sera évaluée par la source de données. |

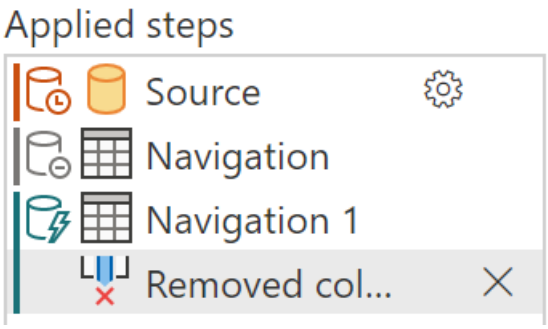
| INDICATEUR | ICÔNE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| **Pas de pliage** | | L'indicateur pas de pliage vous indique qu'une partie de la requête jusqu'à cette étape sera évaluée en dehors de la source de données. Vous pouvez le comparer au dernier indicateur de pliage, le cas échéant, pour voir si vous pouvez réorganiser votre requête pour qu'elle soit plus performante. |
| **Peut plier** | | Les indicateurs de pliure peuvent ne pas être courants. Cela signifie qu'une requête « risque » peut être pliée. Ils indiquent soit que le repli/non repli sera déterminé au moment de l'exécution, lors de l'extraction des résultats de la requête et que le plan de requête est dynamique. Ils n'apparaîtront probablement qu'avec des connexions ODBC ou OData. |
| **Opaque** | | Les indicateurs opaques vous indiquent que le plan de requête résultant n'est pas concluant pour une raison quelconque. Il indique généralement qu'il existe une vraie table « constante », ou que la transformation ou le connecteur n'est pas pris en charge par les indicateurs et l'outil de plan de requête. |
| **Unknown** | | Les indicateurs inconnus représentent une absence de plan de requête, en raison d'une erreur ou d'une tentative d'exécution de l'évaluation du plan de requête sur autre chose qu'une table (par exemple, un enregistrement, une liste ou une primitive). |

## Exemple d'analyse

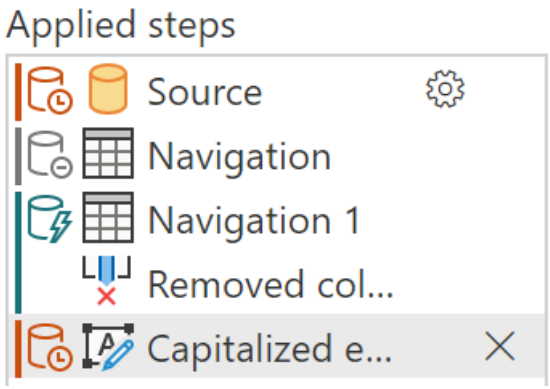
Vous pouvez voir un exemple en vous connectant à la table Products dans Adventure Works (SQL). La charge initiale, similaire à celle ci-dessus, se présente comme suit :



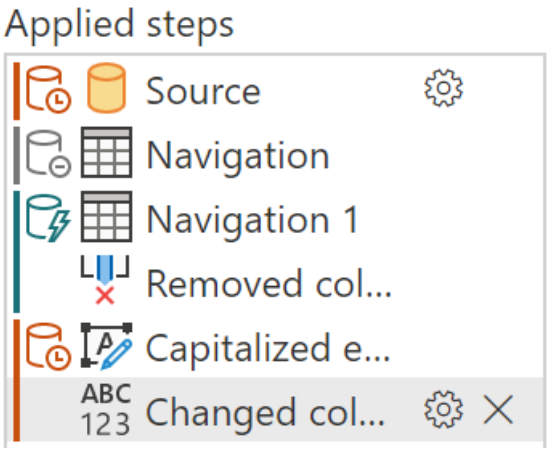

Si vous ajoutez des étapes supplémentaires, vous étendez cette ligne verte. Cela est dû au fait que cette étape est également pliée.



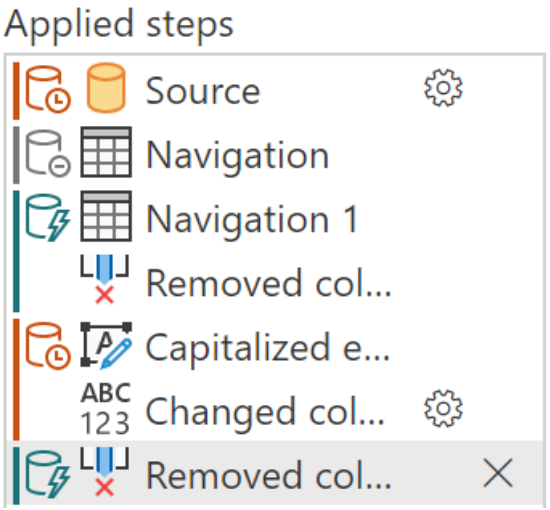

Si vous ajoutez une étape qui ne s'affiche pas, vous verrez un indicateur, par exemple en **majuscules chaque mot** ne sera jamais plié. Nous voyons évidemment que l'indicateur change, ce qui indique que, à partir de cette étape, il est arrêté. Comme nous l'avons vu précédemment, les étapes précédentes seront toujours pliées.




L'ajout d'étapes en aval qui dépendent de la **capitalisation de chaque étape** continuera à ne pas être plié.




Toutefois, si vous supprimez la colonne à laquelle vous avez appliqué la mise en majuscules afin que le plan de requête optimisé puisse tous être plié une fois de plus, vous obtenez un résultat similaire à celui-ci. Bien que cela ne soit pas courant. Cela vous montre comment il ne s'agit pas seulement de l'ordre des étapes, mais également des transformations réelles qui s'appliquent également.


Applied steps
Source
Navigation
Navigation 1
Removed col...
Capitalized e...
Changed col...
Removed col...

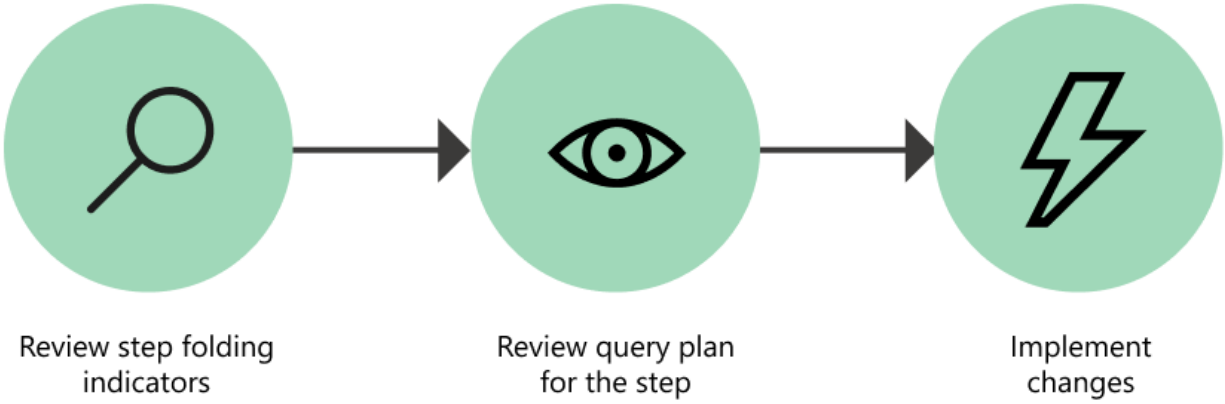
# Plan de requête pour Power Query (version préliminaire)

11/11/2021 • 7 minutes to read

Le plan de requête pour Power Query est une fonctionnalité qui fournit une meilleure vue de l'évaluation de votre requête. Il est utile de déterminer pourquoi une requête particulière peut ne pas être pliée à une étape particulière.

Dans un exemple concret, cet article illustre le cas d'usage principal et les avantages potentiels de l'utilisation de la fonctionnalité de plan de requête pour passer en revue les étapes de votre requête. les exemples utilisés dans cet article ont été créés à l'aide de l'exemple de base de données AdventureWorksLT pour Azure SQL Server, que vous pouvez télécharger à partir d' exemples de bases de données AdventureWorks.

> **NOTE**
> La fonctionnalité de plan de requête pour Power Query n'est disponible que dans Power Query online.




Cet article a été divisé en une série d'étapes recommandées afin d'interpréter le plan de requête. Ces étapes sont les suivantes :

1. Passez en revue les indicateurs de pliage d'étape.
2. Sélectionnez l'étape de requête pour examiner son plan de requête.
3. Implémentez les modifications apportées à votre requête.

Utilisez les étapes suivantes pour créer la requête dans votre propre environnement en ligne Power Query.

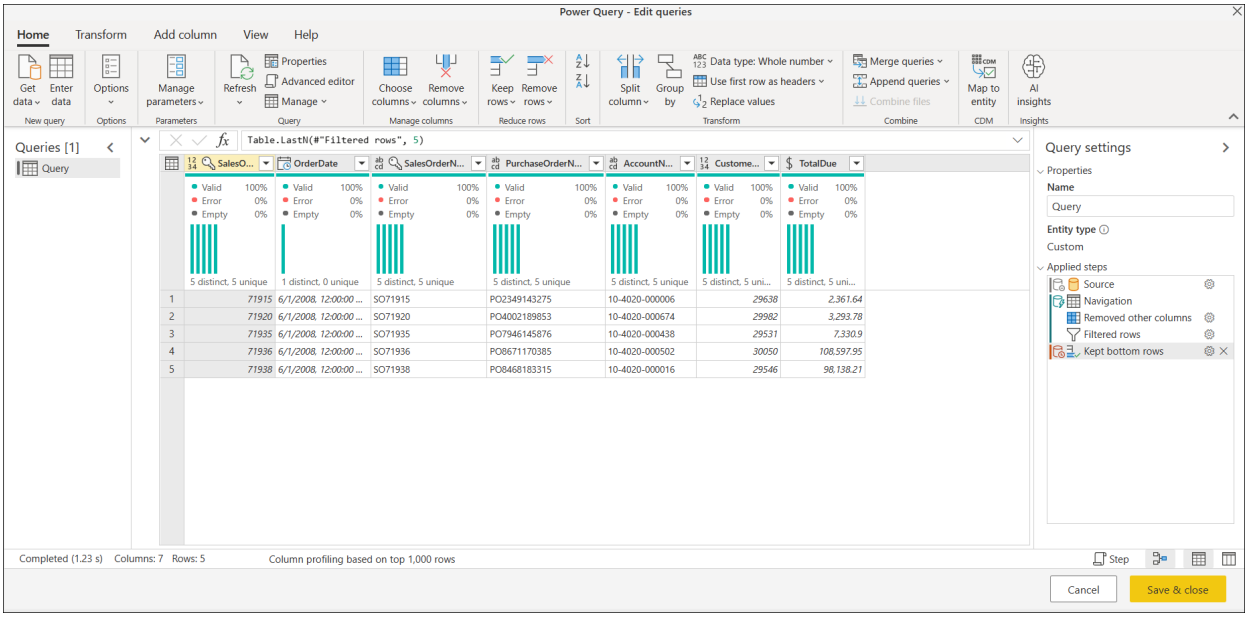
1. Dans **Power Query, choisissez source de données**, puis **requête vide**.
2. Remplacez le script de la requête vide par la requête suivante.

```
let
  Source = Sql.Database("servername", "database"),
  Navigation = Source{[Schema = "Sales", Item = "SalesOrderHeader"]}[Data],
  #"Removed other columns" = Table.SelectColumns(Navigation, {"SalesOrderID", "OrderDate",
"SalesOrderNumber", "PurchaseOrderNumber", "AccountNumber", "CustomerID", "TotalDue"}),
  #"Filtered rows" = Table.SelectRows(#"Removed other columns", each [TotalDue] > 1000),
  #"Kept bottom rows" = Table.LastN(#"Filtered rows", 5)
in
  #"Kept bottom rows"
```

3. Modifiez `servername` et `database` avec les noms corrects pour votre propre environnement.
4. Facultatif Si vous essayez de vous connecter à un serveur et à une base de données pour un environnement local, veillez à configurer une passerelle pour cet environnement.
5. Sélectionnez **Suivant**.
6. Dans l'éditeur de Power Query, sélectionnez **configurer la connexion** et fournissez les informations d'identification à votre source de données.

> **NOTE**
>
> pour plus d'informations sur la connexion à un SQL Server, accédez à SQL Server base de données.

Une fois ces étapes effectuées, votre requête ressemble à celle de l'image suivante.



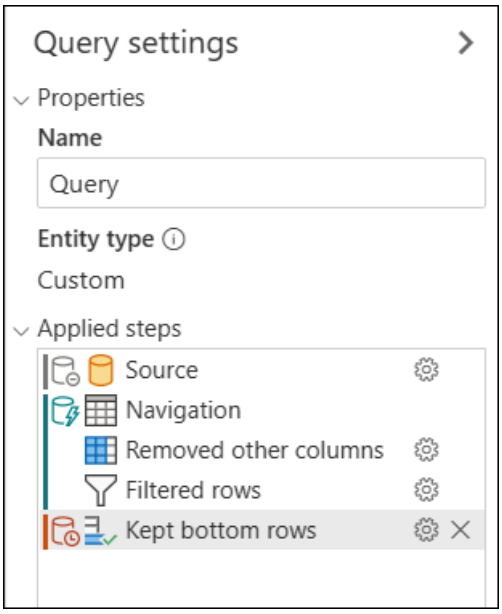

Cette requête se connecte à la table SalesOrderHeader et sélectionne quelques colonnes des cinq dernières commandes avec une valeur **TotalDue** supérieure à 1000.

> **NOTE**
>
> Cet article utilise un exemple simplifié pour illustrer cette fonctionnalité, mais les concepts décrits dans cet article s'appliquent à toutes les requêtes. Nous vous recommandons d'avoir une bonne connaissance du repli des requêtes avant de lire le plan de requête. Pour en savoir plus sur le repliement des requêtes, consultez notions de base sur le repli des requêtes.

# 1. passez en revue les indicateurs de pliage d'étape

> **NOTE**
>
> Avant de lire cette section, nous vous recommandons de consulter l'article sur les indicateurs de pliage d'étape.

La première étape de ce processus consiste à passer en revue votre requête et à prêter une attention particulière aux indicateurs de pliage d'étape. L'objectif est de passer en revue les étapes qui sont marquées comme non pliées. Ensuite, vous pouvez voir si les modifications apportées à la requête globale peuvent être complètement repliées par ces transformations.

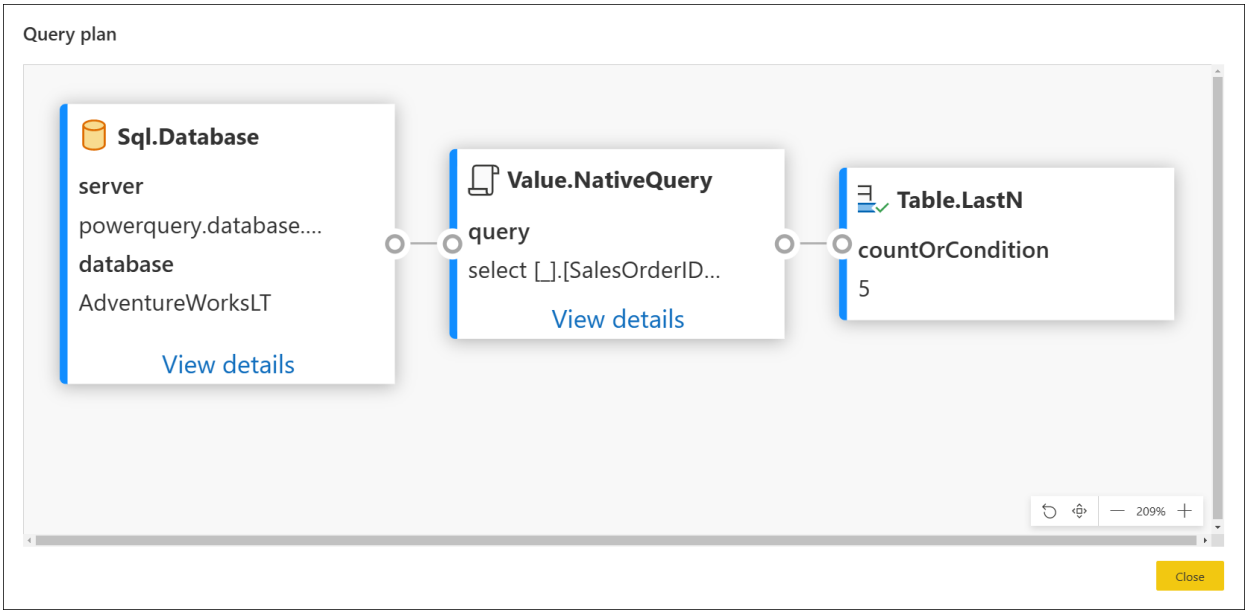



Pour cet exemple, la seule étape qui ne peut pas être repliée est de **conserver les lignes du bas**, ce qui est facile à identifier à l'aide de l'indicateur de séquence *non plié* . Cette étape est également la dernière étape de la requête.

L'objectif est maintenant de passer en revue cette étape et de comprendre ce qui est renvoyé à la source de données et ce qui ne peut pas être plié.

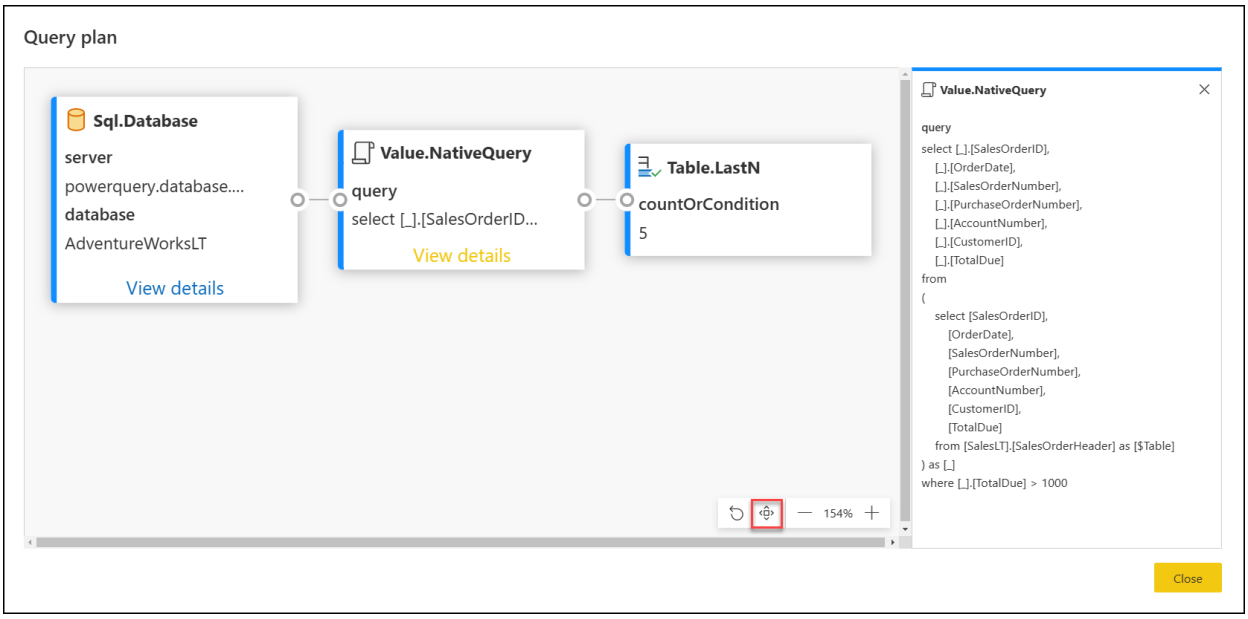
## 2. Sélectionnez l'étape de requête pour examiner son plan de requête

Vous avez identifié l'étape **conserver les lignes du bas** comme une étape d'intérêt, car elle n'est pas remontée à la source de données. Cliquez avec le bouton droit sur l'étape et sélectionnez l'option **afficher le plan de requête** . Cette action affiche une nouvelle boîte de dialogue qui contient un diagramme pour le plan de requête de l'étape sélectionnée.




Power Query tente d'optimiser votre requête en tirant parti de l'évaluation différée et du repliement des requêtes, comme indiqué dans concepts de base du pliage des requêtes. Ce plan de requête représente la traduction optimisée de votre requête M dans la requête native qui est envoyée à la source de données. Il comprend également toutes les transformations effectuées localement.

En bas de la boîte de dialogue, il y a une barre avec des icônes qui vous permettent d'effectuer un zoom avant ou arrière dans la vue du plan de requête, ainsi que d'autres boutons pour vous aider à gérer la vue. Pour l'image précédente, l'option *ajuster à la vue* de cette barre a été utilisée pour mieux apprécier les nœuds.




**NOTE**

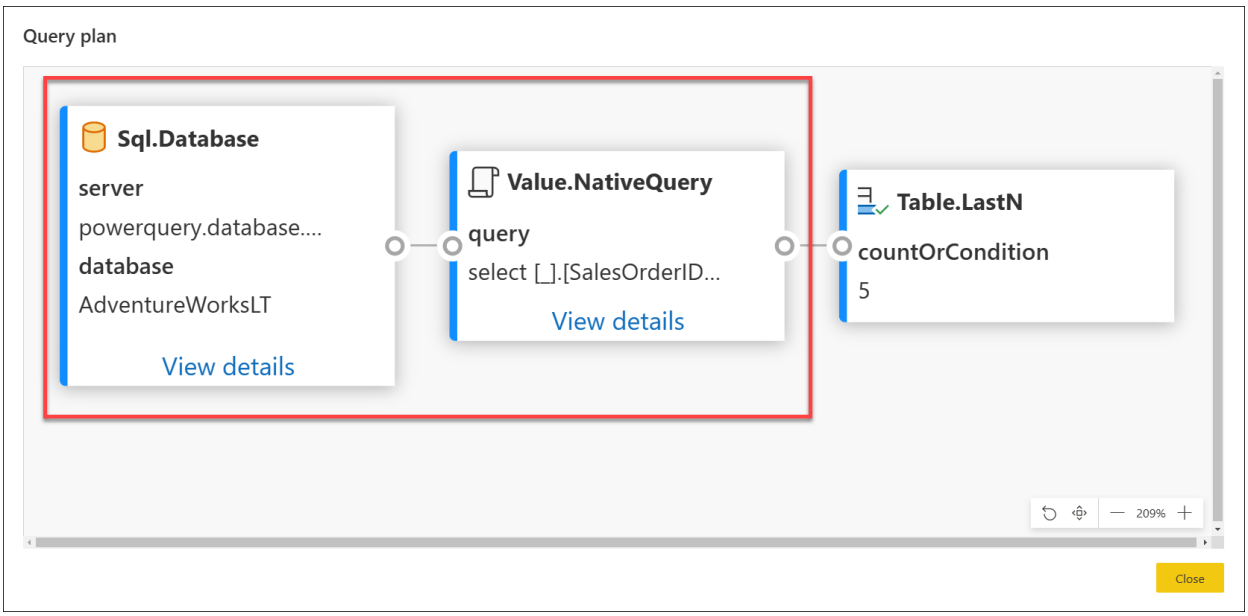
Le plan de requête représente le plan optimisé. Lorsque le moteur évalue une requête, il tente de replier tous les opérateurs dans une source de données. Dans certains cas, il peut même effectuer une réorganisation interne des étapes pour maximiser le repli. En tenant compte de cela, les nœuds/opérateurs laissés dans ce plan de requête optimisé contiennent généralement la requête de source de données « repliée » et tous les opérateurs qui n'ont pas pu être repliés et sont évalués localement.

### Identifier les nœuds pliés à partir d'autres nœuds

Vous pouvez identifier les nœuds de ce diagramme comme deux groupes :

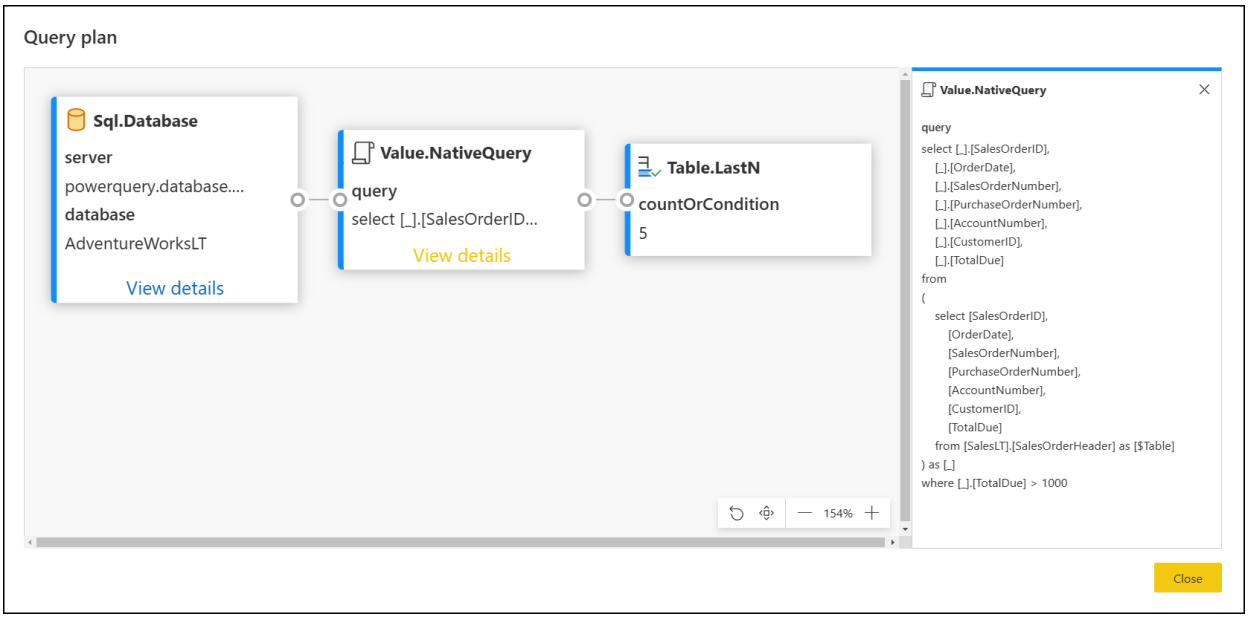
- **Nœuds pliés**: ce nœud peut être `Value.NativeQuery` ou des nœuds « source de données », tels que `Sql.Database` .
- **Nœuds non pliés**: d'autres opérateurs de table, tels que `Table.SelectRows` , `Table.SelectColumns` , et d'autres fonctions qui n'ont pas pu être repliées.

L'illustration suivante montre les nœuds pliés à l'intérieur du rectangle rouge. Les autres nœuds n'ont pas pu être repliés dans la source de données. Vous devez examiner le reste des nœuds dans la mesure où l'objectif est de replier ces nœuds à la source de données.




Vous pouvez sélectionner **afficher les détails** en bas de certains nœuds pour afficher des informations

étendues. par exemple, les détails du `Value.NativeQuery` nœud affichent la requête native (dans SQL) qui sera envoyée à la source de données.




La requête présentée ici peut ne pas correspondre exactement à la même requête envoyée à la source de données, mais elle est une bonne approximation. Le nœud en regard de celui-ci, table. lastn, est calculé localement par le moteur de Power Query, car il ne peut pas être plié.

> **NOTE**
> Les opérateurs peuvent ne pas correspondre exactement aux fonctions utilisées dans le script de la requête.

**Passez en revue les nœuds non pliés et envisagez des actions pour effectuer votre repliage de transformation**

Vous avez maintenant déterminé quels nœuds n'ont pas pu être repliés et seront évalués localement. Ce cas de figure ne contient que le `Table.LastN` nœud, mais dans d'autres scénarios, il peut en avoir beaucoup plus.

L'objectif est d'appliquer des modifications à votre requête afin que l'étape puisse être repliée. Certaines des modifications que vous pouvez implémenter peuvent aller de la réorganisation de vos étapes à l'application d'une logique de remplacement à votre requête qui est plus explicite pour la source de données. Cela ne signifie pas que toutes les requêtes et toutes les opérations sont pliables en appliquant des modifications. Mais il est conseillé de déterminer la version d'évaluation et l'erreur si votre requête peut être repliée.

étant donné que la source de données est une base de données SQL Server, si l'objectif est de récupérer les cinq dernières commandes de la table, une bonne alternative consisterait à tirer parti des clauses TOP et order BY dans SQL. étant donné qu'il n'y a pas de clause inférieure dans SQL, la `Table.LastN` transformation dans PowerQuery ne peut pas être traduite en SQL. Vous pouvez supprimer l' `Table.LastN` étape et la remplacer par :

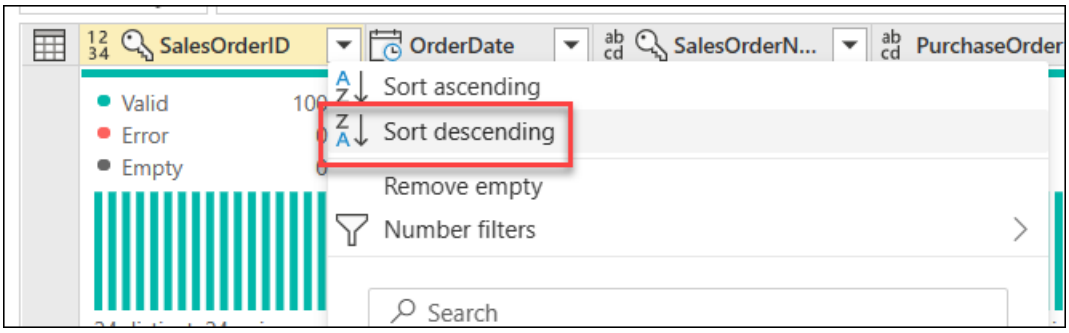
- **Une étape de tri décroissant** par la colonne SalesOrderID dans la table, car cette colonne détermine l'ordre qui est le premier et qui a été entré en dernier.
- **Sélectionnez les cinq lignes du haut** dans la mesure où la table a été triée, cette transformation remplit la même fonction que s'il s'agissait de *lignes inférieures conservées* ( `Table.LastN` ).

Cette alternative est équivalente à la requête d'origine. Bien que cette alternative soit en théorie correcte, vous devez apporter les modifications pour voir si cette alternative rendra ce nœud entièrement repliable sur la source de données.

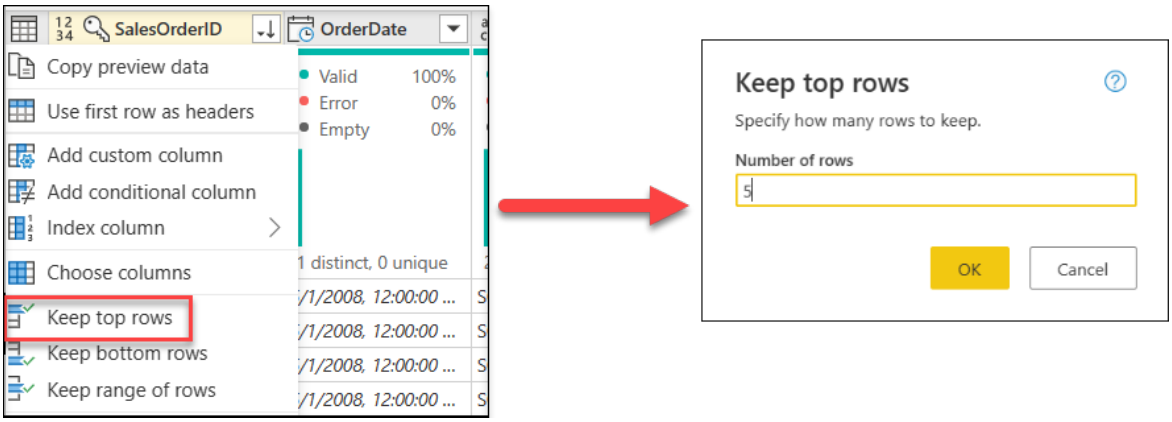
## 3. implémentez les modifications apportées à votre requête

Implémentez l'alternative décrite dans la section précédente :

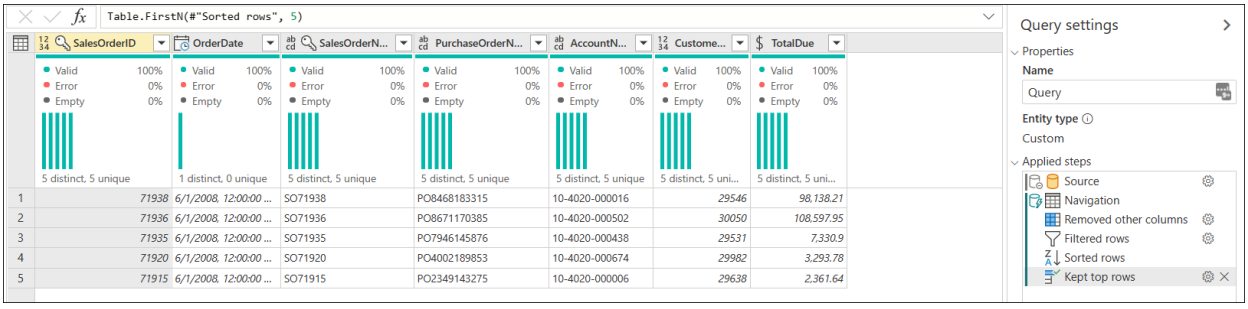
1. Fermez la boîte de dialogue du plan de requête et revenez à l'éditeur de Power Query.
2. Supprimez l'étape conserver les lignes du bas.
3. Triez la colonne **SalesOrderID** dans l'ordre décroissant.



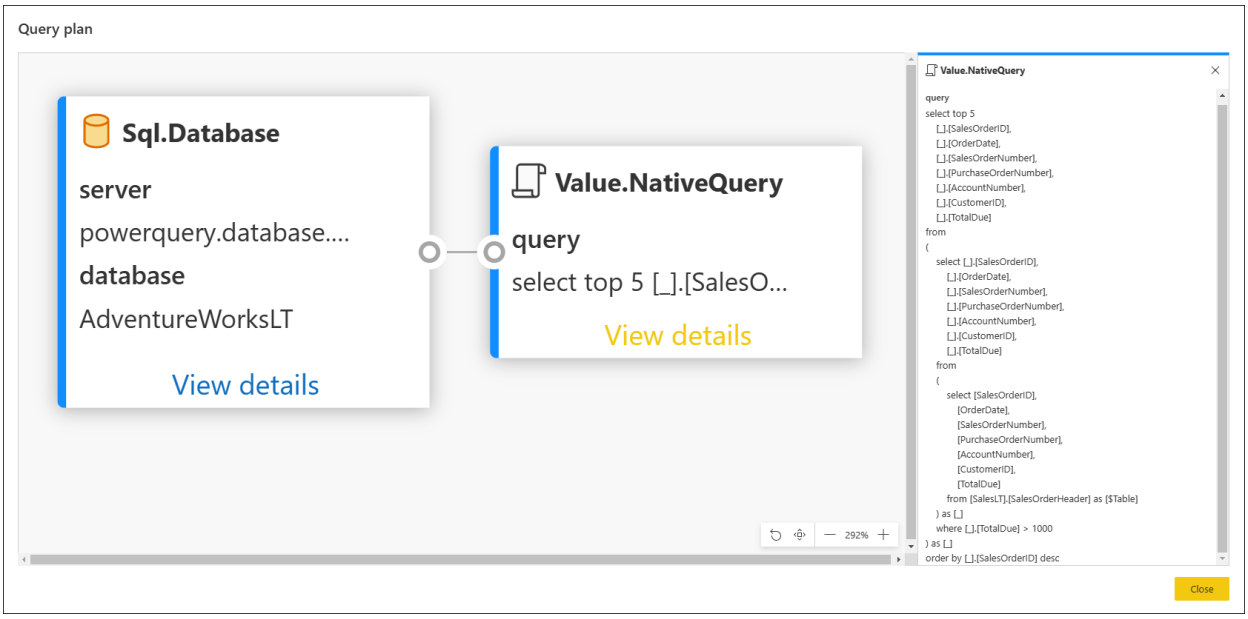

4. Sélectionnez l'icône de table dans l'angle supérieur gauche de la vue aperçu des données, puis sélectionnez l'option qui permet de conserver les lignes du haut. Dans la boîte de dialogue, transmettez le nombre cinq comme argument et appuyez sur OK.




Après avoir implémenté les modifications, examinez à nouveau les indicateurs de pliage d'étape et vérifiez si vous avez un indicateur plié.




À présent, il est temps de passer en revue le plan de requête de la dernière étape, qui permet désormais de **conserver les lignes du haut**. À présent, il n'y a que des nœuds pliés. Sélectionnez **afficher les détails** sous `Value.NativeQuery` pour vérifier quelle requête est envoyée à la base de données.




Bien que cet article suggère l'alternative à appliquer, l'objectif principal est d'apprendre à utiliser le plan de requête pour examiner le repli des requêtes. Cet article fournit également une visibilité de ce qui est envoyé à votre source de données et des transformations effectuées localement.

Vous pouvez ajuster votre code pour voir l'impact qu'il a dans votre requête. En utilisant les indicateurs de pliage d'étape, vous aurez également une meilleure idée des étapes qui empêchent le repli de votre requête.

# Utilisation des paramètres

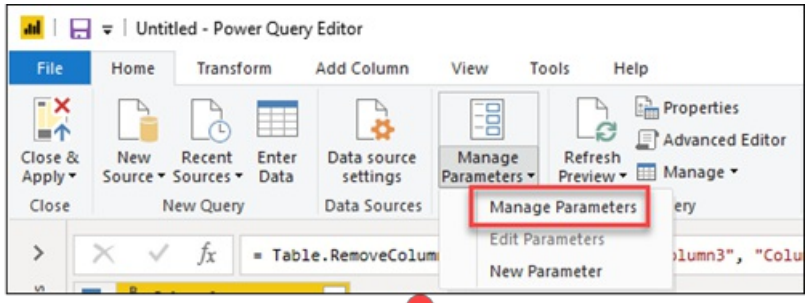
11/11/2021 • 6 minutes to read

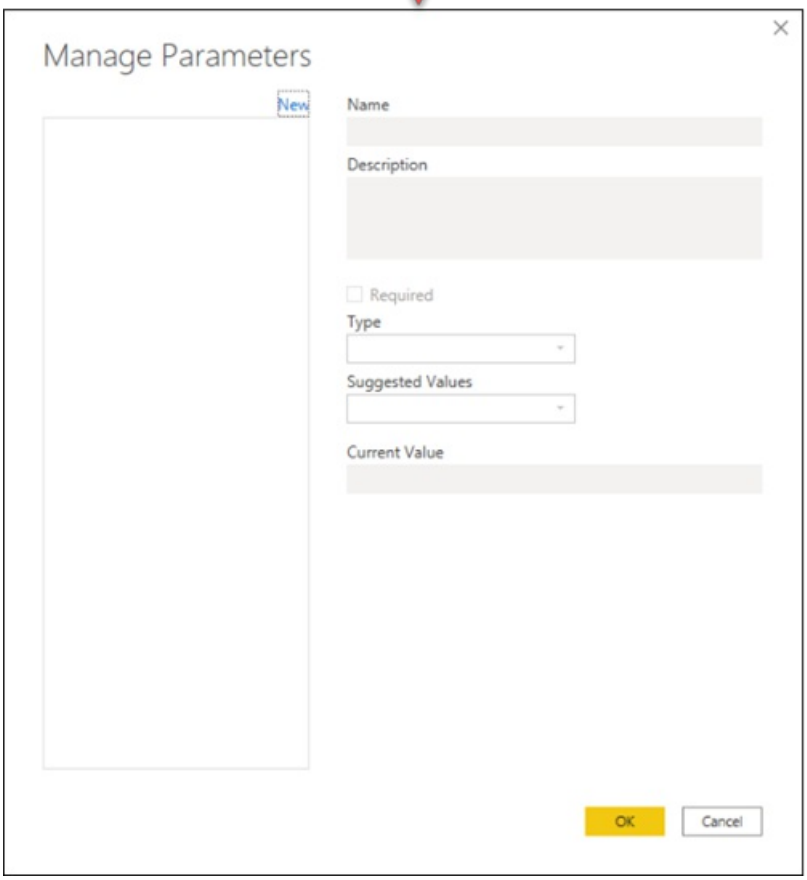
Un paramètre sert à stocker et à gérer facilement une valeur qui peut être réutilisée.

Les paramètres vous donnent la possibilité de modifier dynamiquement la sortie de vos requêtes en fonction de leur valeur et peuvent être utilisées pour :

- Modification des valeurs d'argument pour des transformations et des fonctions de source de données spécifiques
- Entrées dans les fonctions personnalisées

Vous pouvez facilement gérer vos paramètres à l'intérieur de la fenêtre **gérer les paramètres** . Vous pouvez accéder à la **fenêtre gérer les paramètres** en sélectionnant l'option gérer les **paramètres** dans **gérer les paramètres** sous l'onglet dossier de **démarrage** .

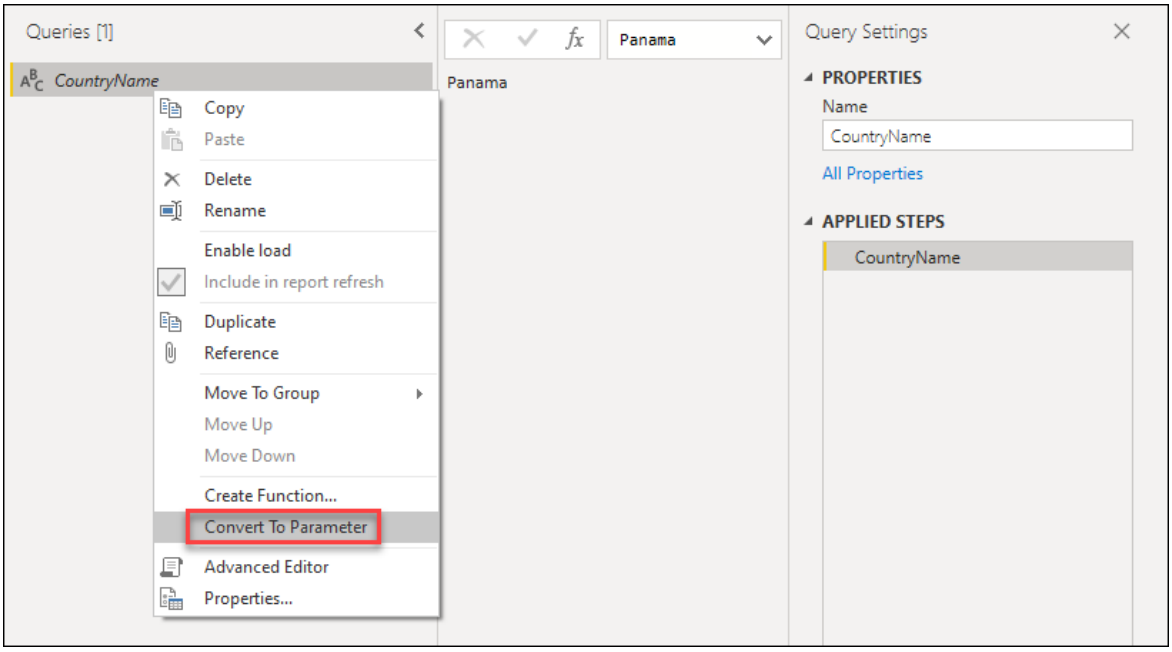


# Créer un paramètre

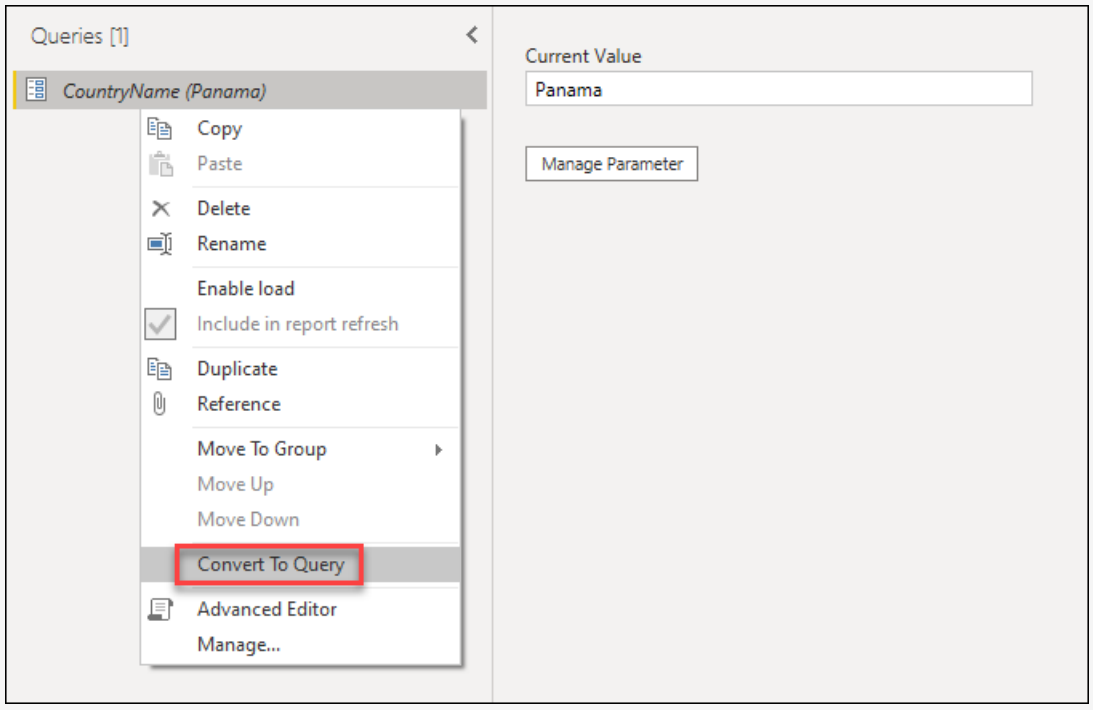
Power Query fournit deux méthodes simples pour créer des paramètres :

- **À partir d'une requête existante** — Vous pouvez facilement cliquer avec le bouton droit sur une requête dont la valeur est une constante non structurée simple telle que, mais non limitée à, une date, un texte ou un nombre, et sélectionner **convertir en paramètre**.



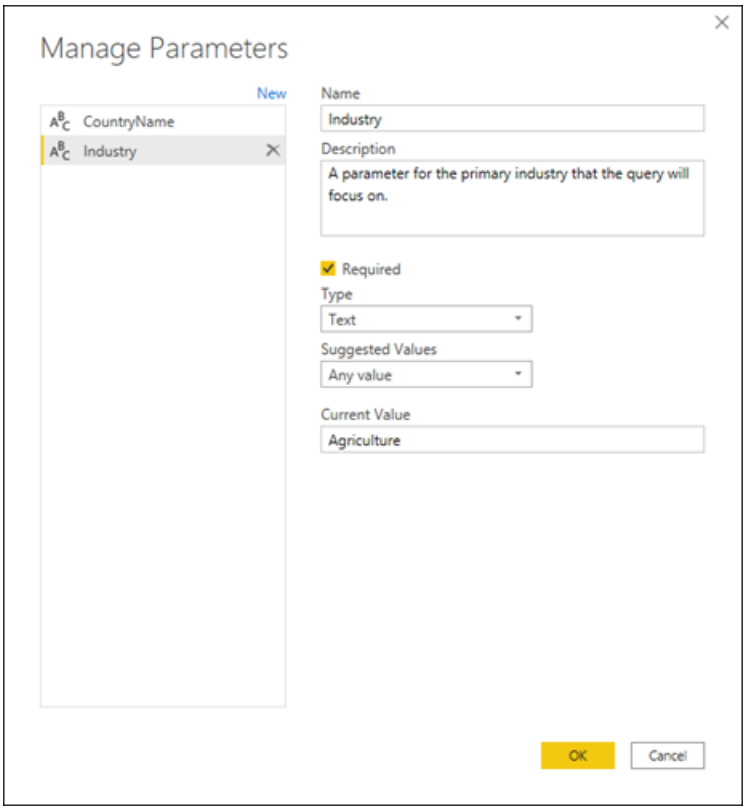

**NOTE**

Vous pouvez également convertir un paramètre en une requête en cliquant avec le bouton droit sur le paramètre, puis en sélectionnant **convertir en requête**, comme illustré dans l'image suivante.




- **Utilisation de la fenêtre** — gérer les paramètres Vous pouvez sélectionner l'option **nouveau paramètre** dans le menu déroulant **gérer les paramètres** sous l'onglet dossier de **démarrage** , ou vous pouvez lancer la fenêtre **gérer les paramètres** et sélectionner dans le volet nouveau le bouton

**nouveau** en haut pour créer un paramètre. Vous pouvez remplir ce formulaire et sélectionner **OK** pour créer un nouveau paramètre.



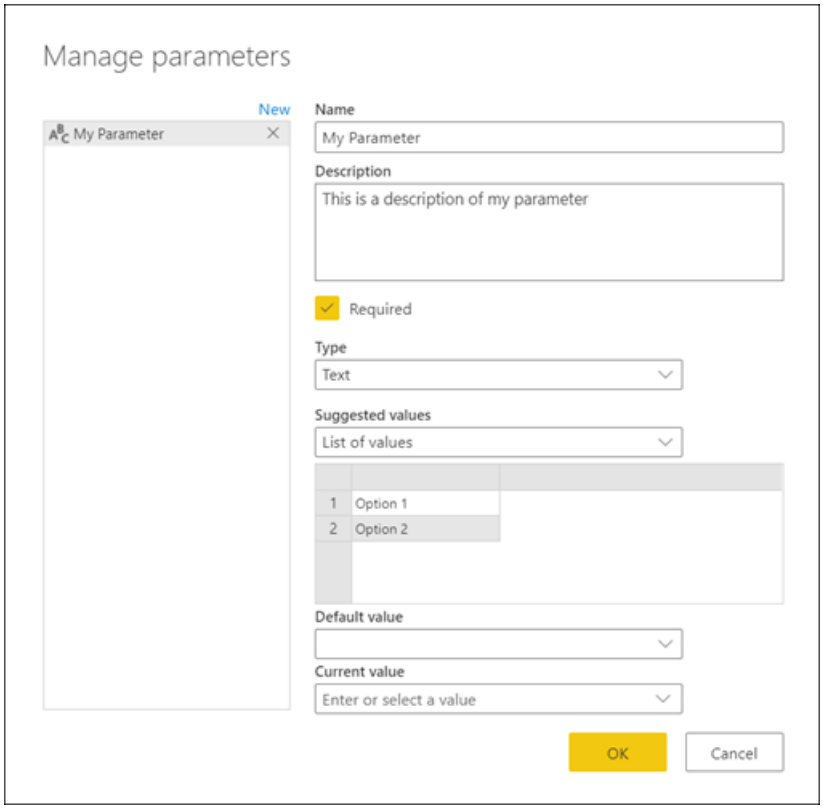

Après avoir créé le paramètre, vous pouvez toujours revenir à la fenêtre **gérer les paramètres** pour modifier l'un de vos paramètres à tout moment.

## Propriétés du paramètre

Un paramètre stocke une valeur qui peut être utilisée pour les transformations dans Power Query. Outre le nom du paramètre et la valeur qu'il stocke, il possède également d'autres propriétés qui fournissent des métadonnées à celui-ci. Les propriétés d'un paramètre sont les suivantes.

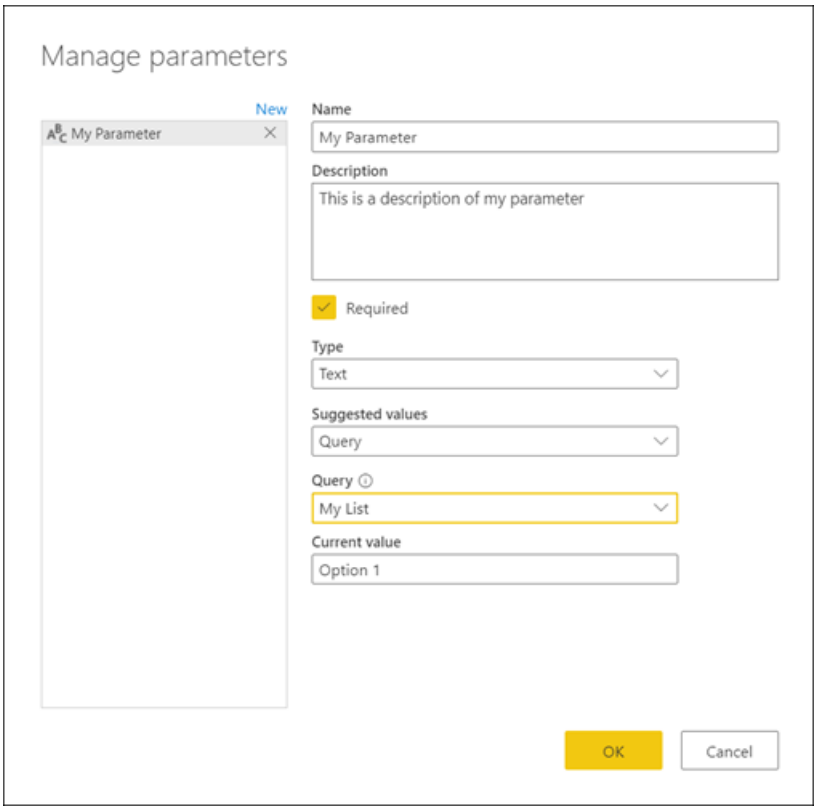
- **Nom** — Fournissez un nom pour ce paramètre qui vous permet de le reconnaître facilement et de le différencier des autres paramètres que vous pouvez créer.
- **Description** — La description s'affiche à côté du nom du paramètre lorsque des informations sur les paramètres s'affichent, aidant les utilisateurs qui spécifient la valeur du paramètre à comprendre son objectif et sa sémantique.
- **Obligatoire** — La case à cocher indique si les utilisateurs suivants peuvent spécifier si une valeur doit être fournie pour le paramètre.
- **Type** — Nous vous recommandons de toujours configurer le type de données de votre paramètre. Vous pouvez en savoir plus sur l'importance des types de données dans l'article types de données .
- **Valeurs** — suggérées Fournit à l'utilisateur des suggestions pour sélectionner une valeur pour la **valeur actuelle** parmi les options disponibles :
  - **Toute valeur** — La valeur actuelle peut être toute valeur entrée manuellement.
  - **Liste de valeurs** — Vous offre une expérience simple de type table, qui vous permet de définir une liste de valeurs suggérées que vous pouvez sélectionner ultérieurement pour la **valeur actuelle**. Lorsque cette option est sélectionnée, une nouvelle option appelée **valeur par défaut** est mise à disposition. À partir de là, vous pouvez sélectionner la valeur par défaut pour ce paramètre, qui sera la valeur par défaut affichée à l'utilisateur lors du référencement du paramètre.

Cette valeur n'est pas la même que la **valeur actuelle**, qui est la valeur stockée dans le paramètre et qui peut être passée en tant qu'argument dans les transformations. L'utilisation de la *liste de valeurs* permet d'afficher un menu déroulant dans les champs **valeur par défaut** et **valeur actuelle** , où vous pouvez choisir l'une des valeurs de la liste de valeurs suggérée.




> **NOTE**
> Vous pouvez toujours taper manuellement toutes les valeurs que vous souhaitez passer au paramètre. La liste des valeurs suggérées sert uniquement de suggestions simples.

- **Requête** — Utilise une requête de liste (une requête dont la sortie est une liste) pour fournir la liste des valeurs suggérées que vous pouvez sélectionner ultérieurement pour la **valeur actuelle**.




- **Valeur actuelle** — Valeur qui sera stockée dans ce paramètre.

## Où utiliser les paramètres

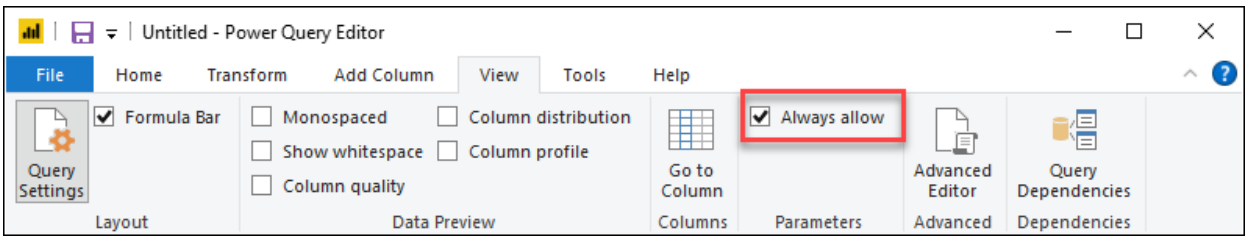
Un paramètre peut être utilisé de nombreuses manières différentes, mais il est plus couramment utilisé dans deux scénarios :

- **Argument Step** — Vous pouvez utiliser un paramètre comme argument de plusieurs transformations basées sur l'interface utilisateur.
- Argument de fonction **personnalisée** — Vous pouvez créer une fonction à partir d'une requête et des paramètres de référence comme arguments de votre fonction personnalisée.

Dans les sections suivantes, vous verrez un exemple pour ces deux scénarios.

### Argument Step

Pour activer cette fonctionnalité, accédez d'abord à l'onglet **affichage** dans l'éditeur de Power Query et activez l'option **toujours autoriser** dans le groupe **paramètres** .

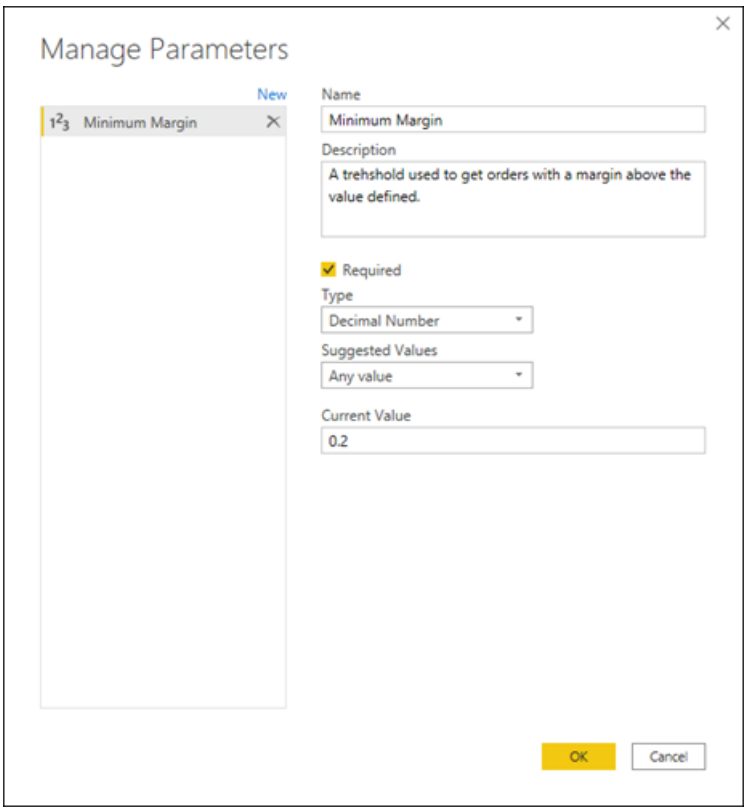



> **NOTE**
> Cette fonctionnalité n'est pas disponible actuellement dans Power Query en ligne.

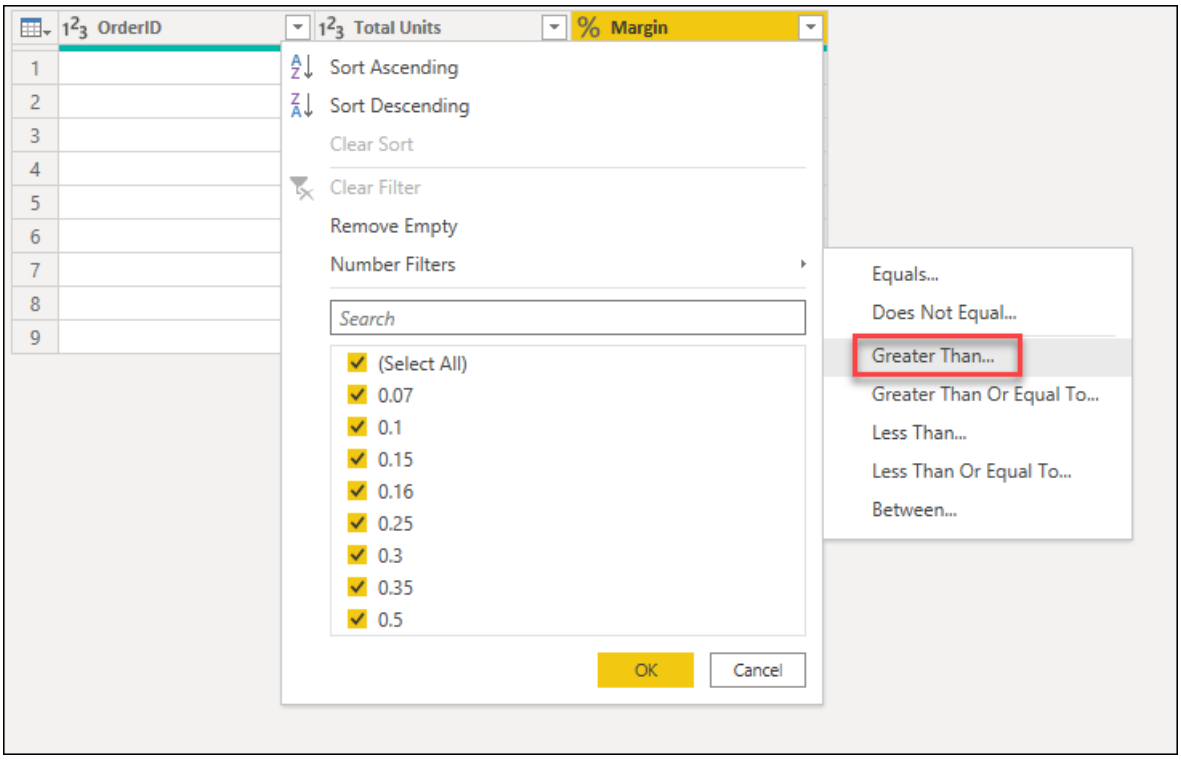
À titre d'exemple, vous pouvez voir la requête **Orders** suivante avec les champs **OrderID**, **Units** et **Margin**.

| | OrderID | Total Units | Margin |
|---|---|---|---|
| 1 | 204 | 10 | 10.00% |
| 2 | 457 | 15 | 7.00% |
| 3 | 568 | 20 | 15.00% |
| 4 | 745 | 25 | 25.00% |
| 5 | 125 | 30 | 30.00% |
| 6 | 245 | 100 | 50.00% |
| 7 | 687 | 42 | 16.00% |
| 8 | 999 | 3000 | 16.00% |
| 9 | 777 | 2500 | 35.00% |

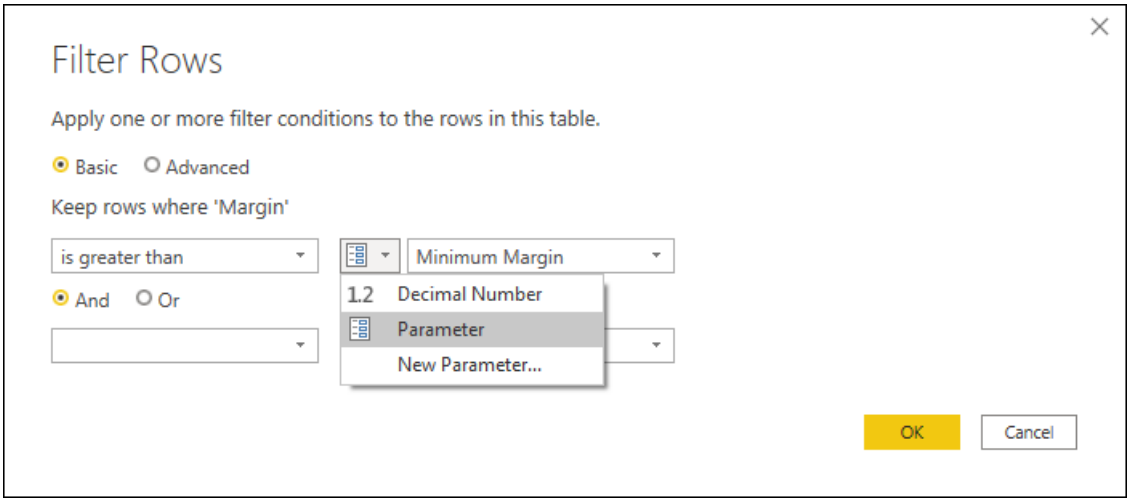
Vous pouvez créer un nouveau paramètre avec la **marge minimale** de nom avec un type **nombre décimal** et une **valeur actuelle** de 0,2, comme indiqué dans l'image suivante.



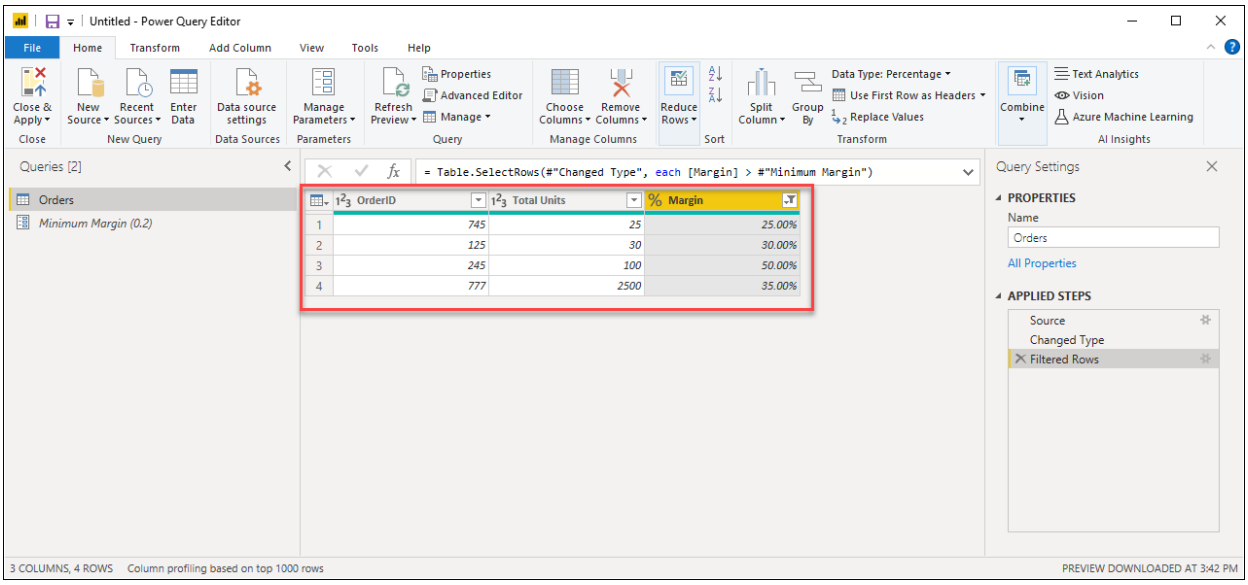

Vous pouvez accéder à la requête **Orders** et, dans le champ **Margin** , sélectionnez l'option de filtre **supérieur à** .



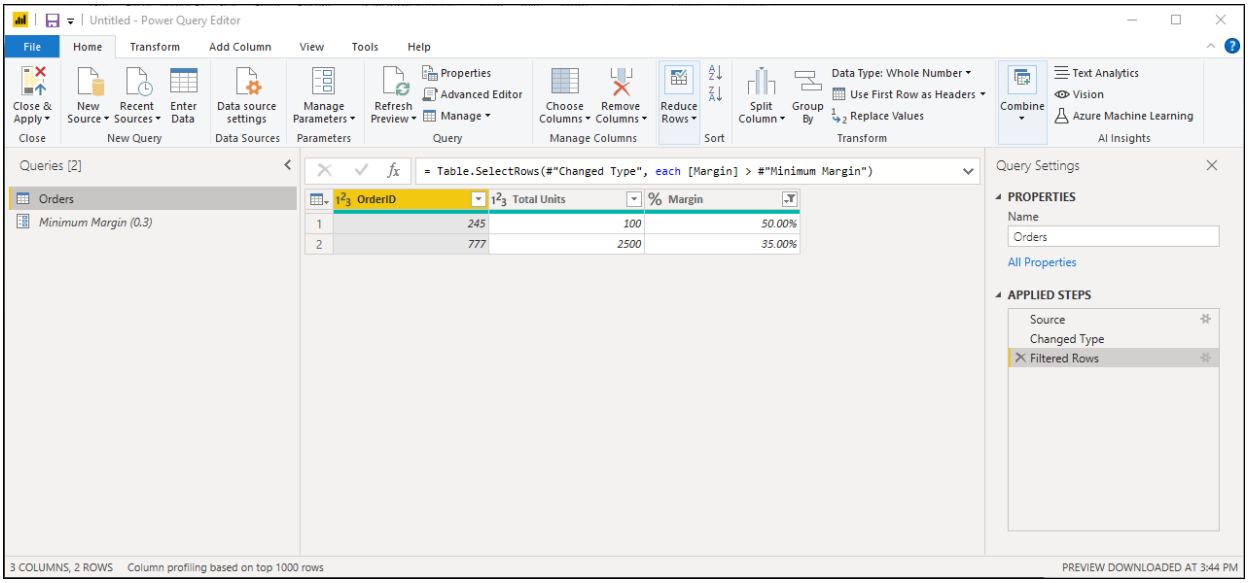

Dans la fenêtre **Filtrer les lignes** , vous verrez un bouton avec un type de données pour le champ sélectionné. Vous pouvez sélectionner l'option **paramètre** dans le menu déroulant de ce bouton. À partir de la sélection de champs juste en regard du bouton type de données, vous pouvez sélectionner le paramètre que vous souhaitez passer à cet argument. Dans ce cas, il s'agit du paramètre **Margin minimal** .




Une fois que vous avez sélectionné **OK**, vous pouvez voir que votre table a été filtrée à l'aide de la **valeur actuelle** de votre paramètre.



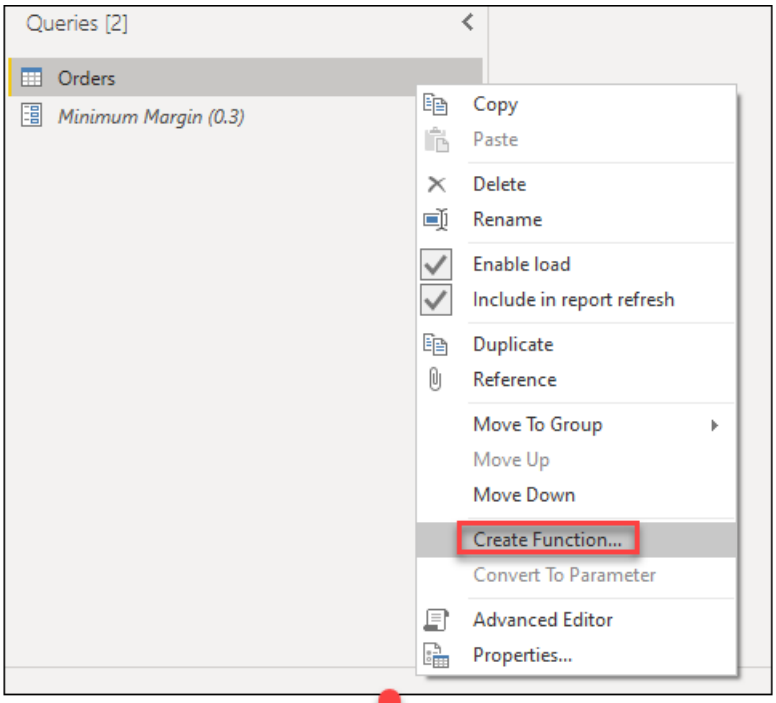

Si vous modifiez la **valeur actuelle** de votre paramètre de **marge minimale** sur 0,3, vous pouvez immédiatement voir le mode de mise à jour de la requête Orders et afficher uniquement les lignes dont la **marge** est supérieure à 30%.

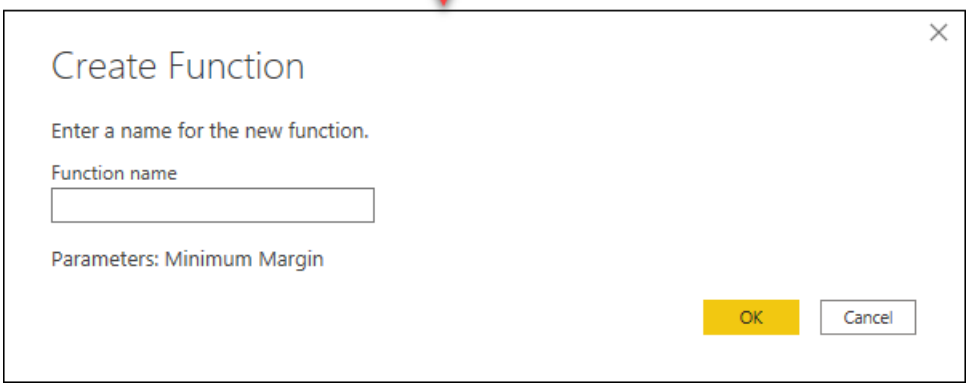



> **TIP**
>
> Les transformations multiples dans Power Query offrent cette expérience dans laquelle vous pouvez sélectionner votre paramètre dans une liste déroulante. Nous vous recommandons donc de toujours le Rechercher et de tirer parti des paramètres qui peuvent vous offrir.

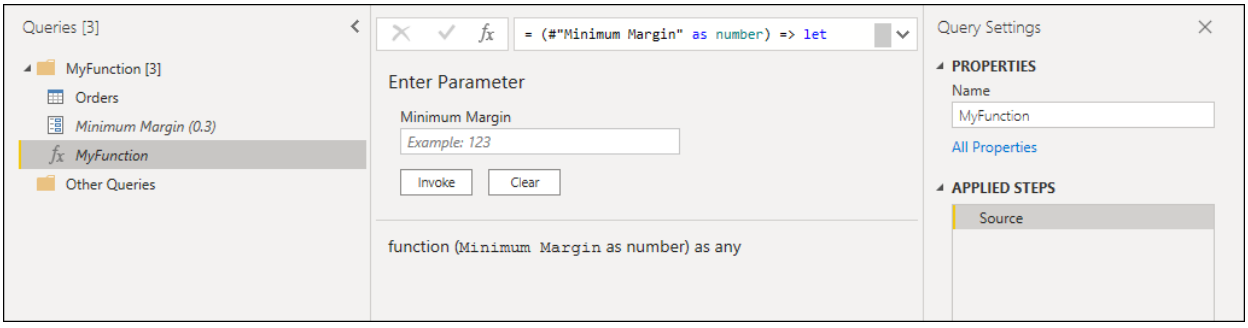
### Argument de fonction personnalisée

Avec Power Query, vous pouvez créer une fonction personnalisée à partir d'une requête existante en un simple clic. À la suite de l'exemple précédent, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur la requête **Orders** et sélectionner **Create Function** pour lancer une nouvelle fenêtre **Create Function** . Dans cette fenêtre, vous pouvez nommer votre nouvelle fonction et celle-ci indique les paramètres référencés dans votre requête. Ces paramètres seront utilisés comme paramètres pour la fonction personnalisée.

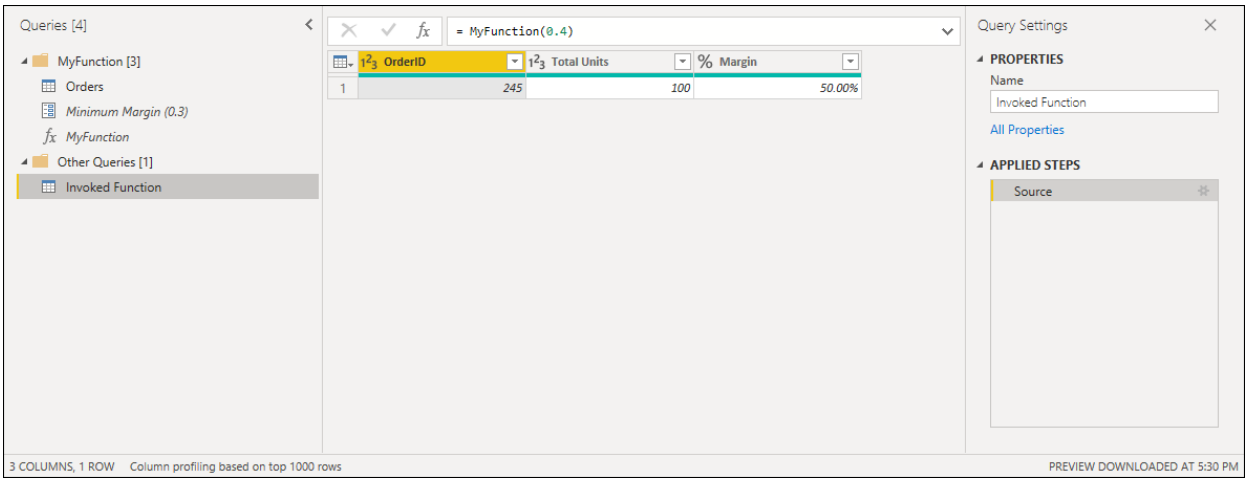



Vous pouvez nommer cette nouvelle fonction comme vous le souhaitez. À des fins de démonstration, le nom de cette nouvelle fonction sera **MyFunction**. Une fois que vous avez sélectionné **OK**, un nouveau groupe est créé dans le volet **requêtes** à l'aide du nom de votre nouvelle fonction. Dans ce groupe, vous trouverez les paramètres utilisés pour la fonction, la requête qui a été utilisée pour créer la fonction et la fonction elle-même.




Vous pouvez tester cette nouvelle fonction en entrant une valeur, telle que 0,4, dans le champ situé sous l'étiquette de **marge minimale** . Cliquez ensuite sur le bouton **appeler** . Cette opération crée une nouvelle requête avec la **fonction nommée appelée**, en transmettant en fait la valeur 0,4 à utiliser comme argument pour la fonction et en vous donnant uniquement les lignes dont la marge est supérieure à 40%.




Vous pouvez en savoir plus sur la création de fonctions personnalisées à partir de l'article création d'une fonction personnalisée.

# Gestion des erreurs

11/11/2021 • 4 minutes to read

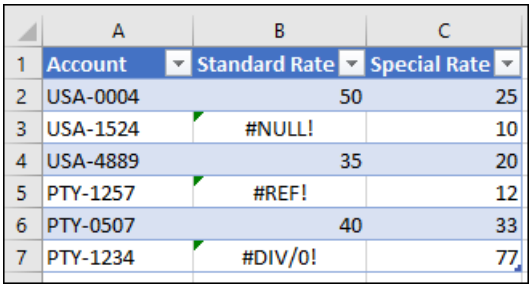
de la même façon que Excel et le langage DAX possèdent une `IFERROR` fonction, Power Query a sa propre syntaxe pour tester et intercepter les erreurs.

Comme mentionné dans l'article sur la gestion des erreurs dans Power Query, les erreurs peuvent apparaître au niveau de l'étape ou de la cellule. Cet article se concentrera sur la façon dont vous pouvez intercepter et gérer les erreurs en fonction de notre propre logique spécifique.

> **NOTE**
> pour illustrer ce concept, cet article utilise un classeur Excel comme source de données. les concepts présentés ici s'appliquent à toutes les valeurs de Power Query et non uniquement à celles provenant d'un classeur Excel.

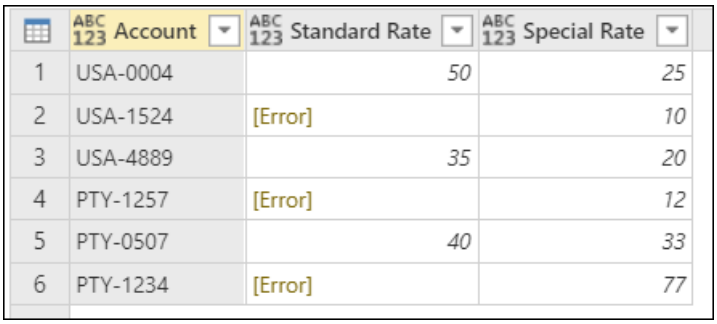
## Application d'une logique conditionnelle basée sur des erreurs

l'exemple de source de données pour cette démonstration est un classeur Excel avec le tableau suivant :



| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 1 | Account | Standard Rate | Special Rate |
| 2 | USA-0004 | 50 | 25 |
| 3 | USA-1524 | #NULL! | 10 |
| 4 | USA-4889 | 35 | 20 |
| 5 | PTY-1257 | #REF! | 12 |
| 6 | PTY-0507 | 40 | 33 |
| 7 | PTY-1234 | #DIV/0! | 77 |

ce tableau d'un classeur Excel contient des erreurs Excel telles que **#NULL !**, **#REF !** et **#DIV/0 !** dans la colonne **taux standard** . Lorsque vous importez cette table dans l'éditeur de Power Query, l'illustration suivante montre son aspect.



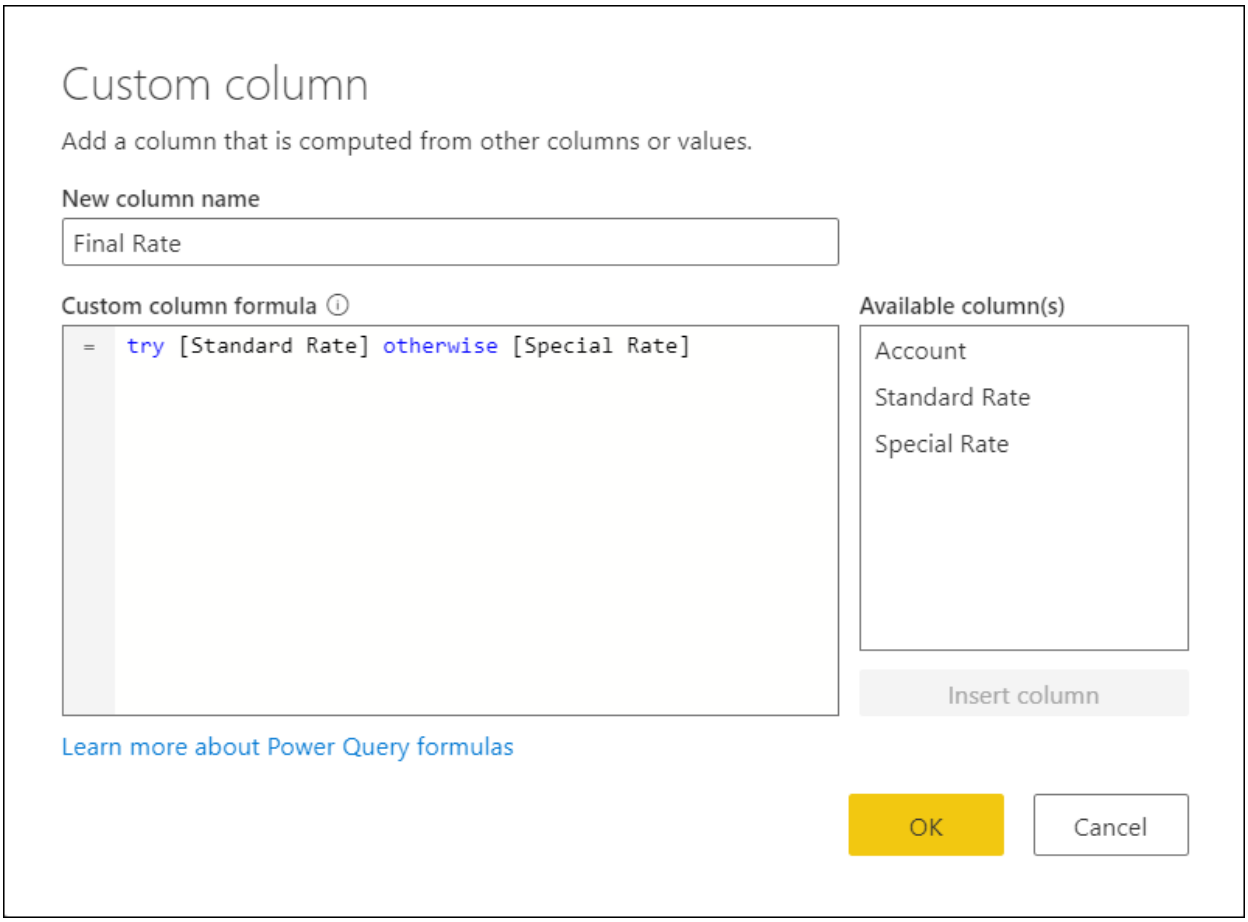
| | Account | Standard Rate | Special Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | USA-0004 | 50 | 25 |
| 2 | USA-1524 | [Error] | 10 |
| 3 | USA-4889 | 35 | 20 |
| 4 | PTY-1257 | [Error] | 12 |
| 5 | PTY-0507 | 40 | 33 |
| 6 | PTY-1234 | [Error] | 77 |

notez que les erreurs du classeur Excel sont affichées avec la `[Error]` valeur dans chacune des cellules.

Dans ce cas, l'objectif est de créer une nouvelle colonne de **taux final** qui utilisera les valeurs de la colonne **taux standard** . En cas d'erreur, il utilise la valeur de la colonne de **taux spécial** correspondante.

### Ajouter une colonne personnalisée avec la `try` `otherwise` syntaxe et

Pour créer une nouvelle colonne personnalisée, accédez au menu **Ajouter une colonne** , puis sélectionnez **colonne personnalisée**. Dans la fenêtre **colonne personnalisée** , entrez la formule `try [Standard Rate] otherwise [Special Rate]` . Nommez ce nouveau **taux final** de colonne.




La formule ci-dessus essaiera d'évaluer la colonne de **taux standard** et générera sa valeur si aucune erreur n'est trouvée. Si des erreurs se trouvent dans la colonne **rate standard** , la sortie est la valeur définie après l' `otherwise` instruction, qui est dans ce cas la colonne de **taux spéciale** .

Après l'ajout des types de données corrects à toutes les colonnes de la table, l'illustration suivante montre l'apparence de la table finale.

| | Account | Standard Rate | Special Rate | Final Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA-0004 | 50 | 25 | 50 |
| 2 | USA-1524 | [Error] | 10 | 10 |
| 3 | USA-4889 | 35 | 20 | 35 |
| 4 | PTY-1257 | [Error] | 12 | 12 |
| 5 | PTY-0507 | 40 | 33 | 40 |
| 6 | PTY-1234 | [Error] | 77 | 77 |

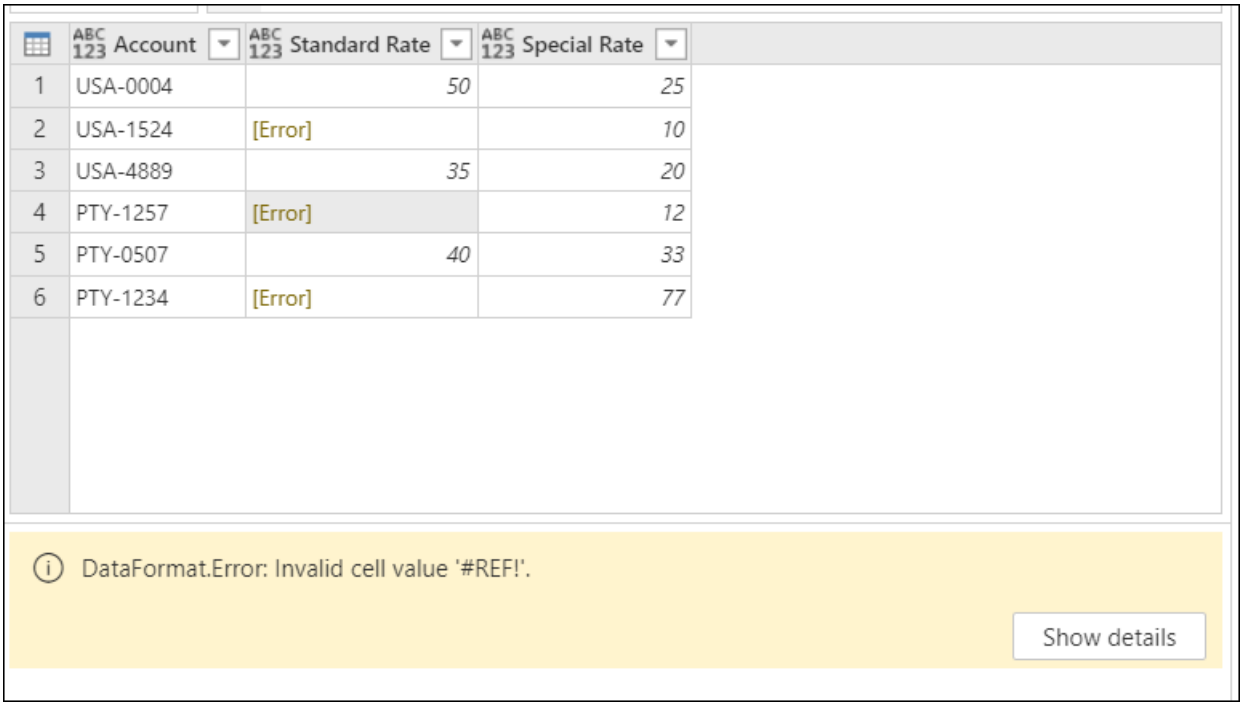
## Interception d'une erreur avec `try` et application d'une logique conditionnelle personnalisée

En utilisant le même exemple de source de données que la section précédente, le nouvel objectif est de créer une nouvelle colonne pour le **taux final**. Si la valeur du **taux standard** existe, cette valeur sera utilisée. Dans le cas contraire, la valeur de la colonne **taux spécial** est utilisée, à l'exception des lignes avec une `#REF!` erreur.

> **NOTE**
> Le seul but de l'exclusion de l' `#REF!` erreur est à des fins de démonstration. Avec les concepts présentés dans cet article, vous pouvez cibler les éventuelles raisons d'erreur, les messages ou les détails de votre choix.

Lorsque vous sélectionnez un espace blanc en regard de la valeur d'erreur, vous recevez le volet d'informations

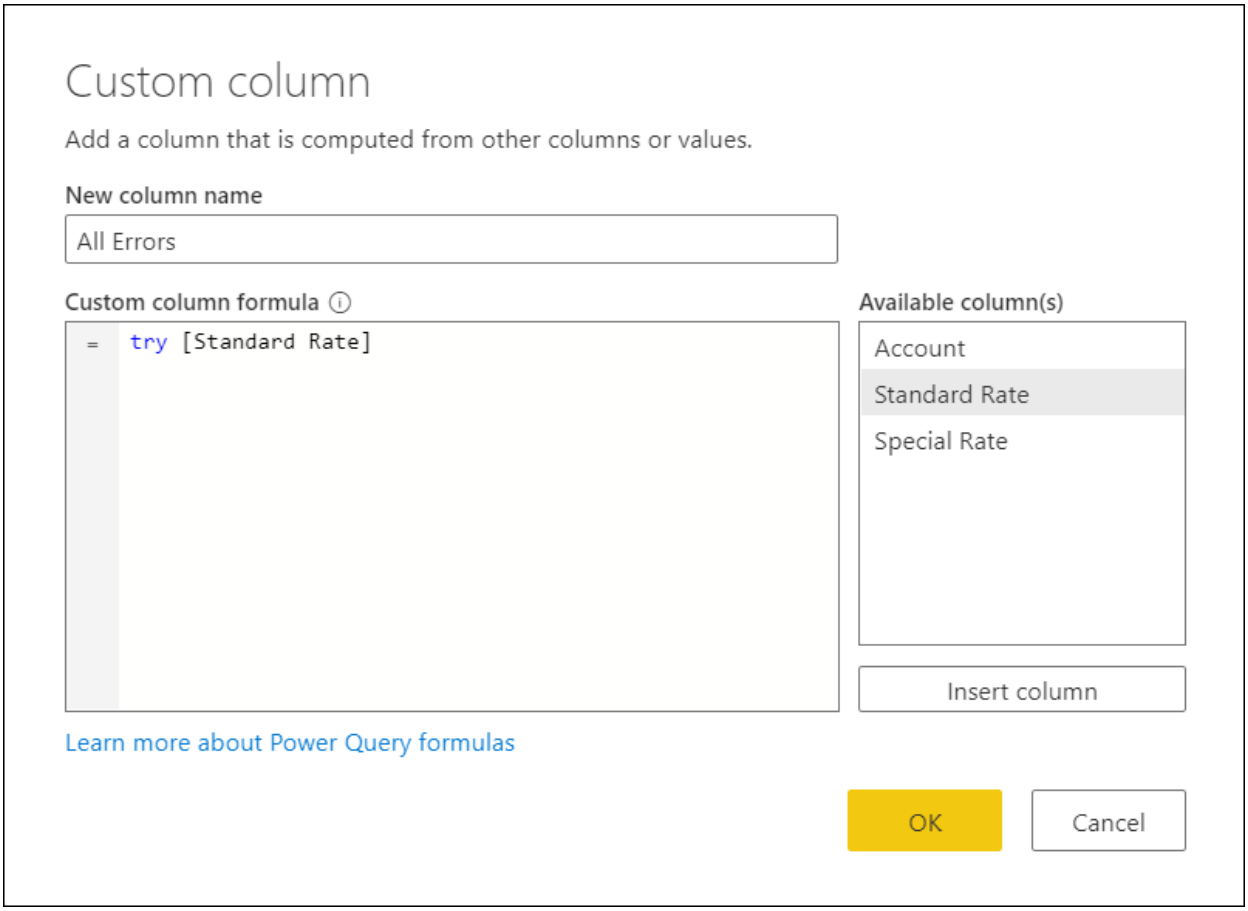
en bas de l'écran. Le volet d'informations contient la raison de l'erreur, `DataFormat.Error` , et le message d'erreur `Invalid cell value '#REF!'` :




Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule cellule à la fois. vous ne pouvez donc voir les composants d'erreur qu'une seule valeur d'erreur à la fois. C'est là que vous allez créer une nouvelle colonne personnalisée et utiliser l' `try` expression.

**Ajouter une colonne personnalisée avec la `try` syntaxe**

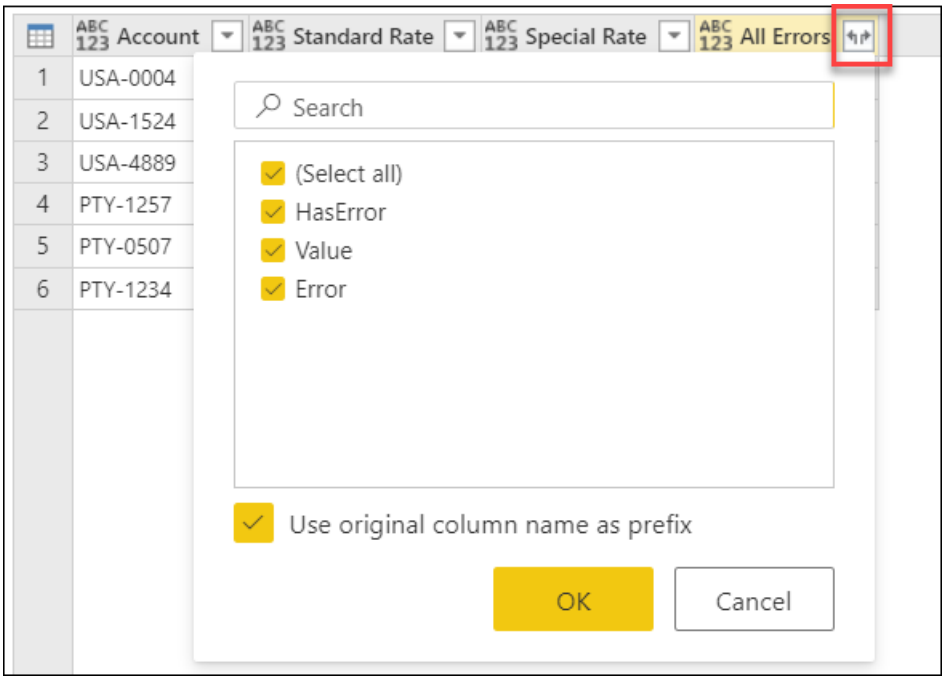
Pour créer une nouvelle colonne personnalisée, accédez au menu **Ajouter une colonne** , puis sélectionnez **colonne personnalisée**. Dans la fenêtre **colonne personnalisée** , entrez la formule `try [Standard Rate]` . Nommez cette nouvelle colonne **toutes les erreurs**.



L' `try` expression convertit des valeurs et des erreurs en une valeur d'enregistrement qui indique si l' `try` expression a géré une erreur ou non, ainsi que la valeur appropriée ou l'enregistrement d'erreur.

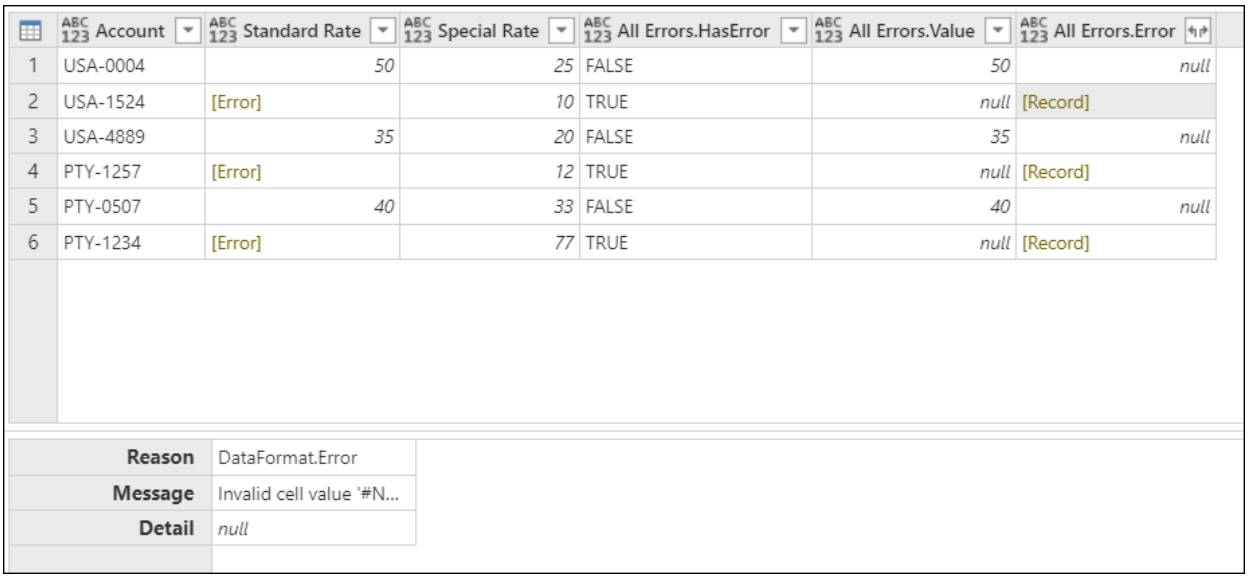
| | Account | Standard Rate | Special Rate | All Errors |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA-0004 | 50 | 25 | [Record] |
| 2 | USA-1524 | [Error] | 10 | [Record] |
| 3 | USA-4889 | 35 | 20 | [Record] |
| 4 | PTY-1257 | [Error] | 12 | [Record] |
| 5 | PTY-0507 | 40 | 33 | [Record] |
| 6 | PTY-1234 | [Error] | 77 | [Record] |

Vous pouvez développer cette colonne nouvellement créée avec des valeurs d'enregistrement et examiner les champs disponibles à développer en sélectionnant l'icône en regard de l'en-tête de colonne.




Cette opération va exposer trois nouveaux champs :

- **Toutes les erreurs. HasError** — indique si la valeur de la colonne de **taux standard** comportait une erreur ou non.
- **Toutes les erreurs. valeur** — Si la valeur de la colonne **taux standard** ne comportait aucune erreur, cette colonne affiche la valeur de la colonne **taux standard** . Pour les valeurs avec des erreurs, ce champ n'est pas disponible et, lors de l'opération de développement, cette colonne contient des `null` valeurs.
- **Toutes les erreurs. erreur** — Si la valeur de la colonne **taux standard** comportait une erreur, cette colonne affiche l'enregistrement d'erreur pour la valeur de la colonne **taux standard** . Pour les valeurs sans erreur, ce champ n'est pas disponible et, lors de l'opération de développement, cette colonne contient des `null` valeurs.



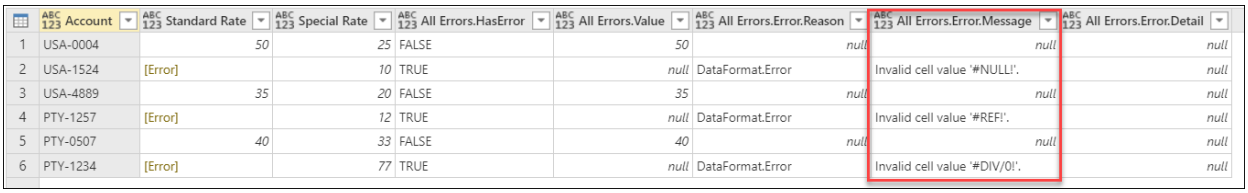
| | Account | Standard Rate | Special Rate | All Errors.HasError | All Errors.Value | All Errors.Error |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA-0004 | 50 | 25 | FALSE | 50 | null |
| 2 | USA-1524 | [Error] | 10 | TRUE | null | [Record] |
| 3 | USA-4889 | 35 | 20 | FALSE | 35 | null |
| 4 | PTY-1257 | [Error] | 12 | TRUE | null | [Record] |
| 5 | PTY-0507 | 40 | 33 | FALSE | 40 | null |
| 6 | PTY-1234 | [Error] | 77 | TRUE | null | [Record] |

| | |
|---|---|
| **Reason** | DataFormat.Error |
| **Message** | Invalid cell value '#N... |
| **Detail** | null |

Pour approfondir votre investigation, vous pouvez développer la colonne **toutes les erreurs. erreur** pour obtenir les trois composants de l'enregistrement d'erreur :

- Motif de l'erreur
- Message d'erreur
- Détail de l'erreur

après l'opération de développement, le champ **All errors. error. message** affiche le message d'erreur spécifique qui vous indique exactement ce qui Excel erreur dans chaque cellule. Le message d'erreur est dérivé du champ de **message d'erreur** de l'enregistrement d'erreur.

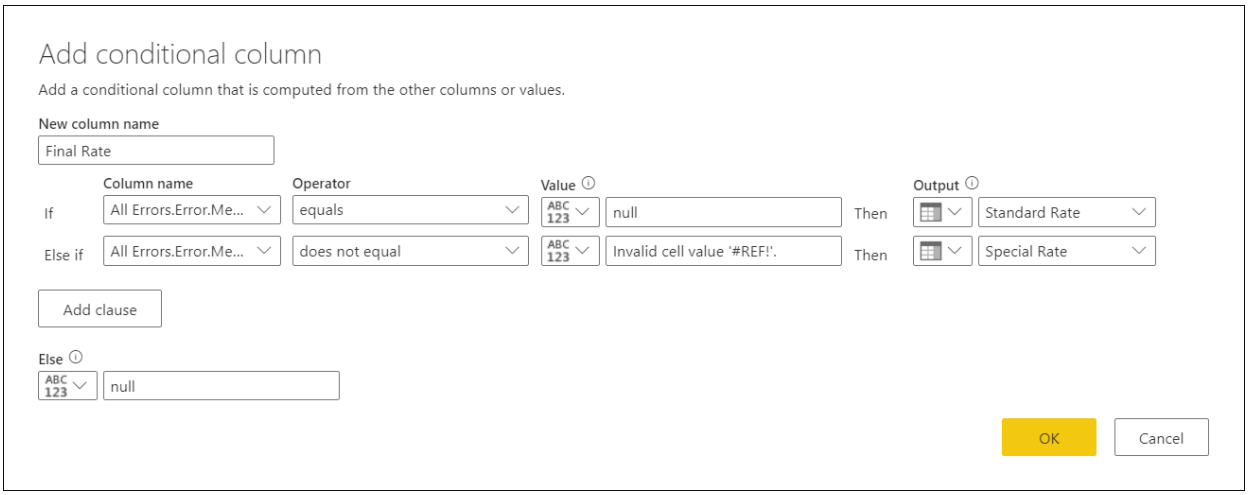


| | Account | Standard Rate | Special Rate | All Errors.HasError | All Errors.Value | All Errors.Error.Reason | All Errors.Error.Message | All Errors.Error.Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA-0004 | 50 | 25 | FALSE | 50 | null | null | null |
| 2 | USA-1524 | [Error] | 10 | TRUE | null | DataFormat.Error | Invalid cell value '#NULL!'. | null |
| 3 | USA-4889 | 35 | 20 | FALSE | 35 | null | null | null |
| 4 | PTY-1257 | [Error] | 12 | TRUE | null | DataFormat.Error | Invalid cell value '#REF!'. | null |
| 5 | PTY-0507 | 40 | 33 | FALSE | 40 | null | null | null |
| 6 | PTY-1234 | [Error] | 77 | TRUE | null | DataFormat.Error | Invalid cell value '#DIV/0!'. | null |

### Ajouter une colonne conditionnelle

Désormais, avec chaque message d'erreur dans une nouvelle colonne, vous pouvez créer une colonne conditionnelle avec le nom **taux final** et les clauses suivantes :

- Si la valeur de la colonne **toutes les erreurs. Errors. message** est égale `null` à, la sortie sera la valeur de la colonne **taux standard** .
- Sinon, si la valeur dans la colonne **toutes les erreurs. Errors. message** est égale `Invalid cell value '#REF!'.` à, la sortie sera la valeur de la colonne **taux spécial** .
- Sinon, null.




Après avoir conservé uniquement les colonnes **compte**, taux **standard**, taux **spécial** et **taux final** , et ajouté le type de données approprié pour chaque colonne, l'image suivante est similaire à la table finale.

| | Account | Standard Rate | Special Rate | Final Rate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA-0004 | *50* | *25* | *50* |
| 2 | USA-1524 | [Error] | *10* | *10* |
| 3 | USA-4889 | *35* | *20* | *35* |
| 4 | PTY-1257 | [Error] | *12* | *null* |
| 5 | PTY-0507 | *40* | *33* | *40* |
| 6 | PTY-1234 | [Error] | *77* | *77* |

## Plus de ressources

- Compréhension et utilisation des erreurs dans Power Query
- Ajouter une colonne personnalisée dans Power Query
- Ajouter une colonne conditionnelle dans Power Query

# Importer des données d'une base de données à l'aide d'une requête de base de données Native

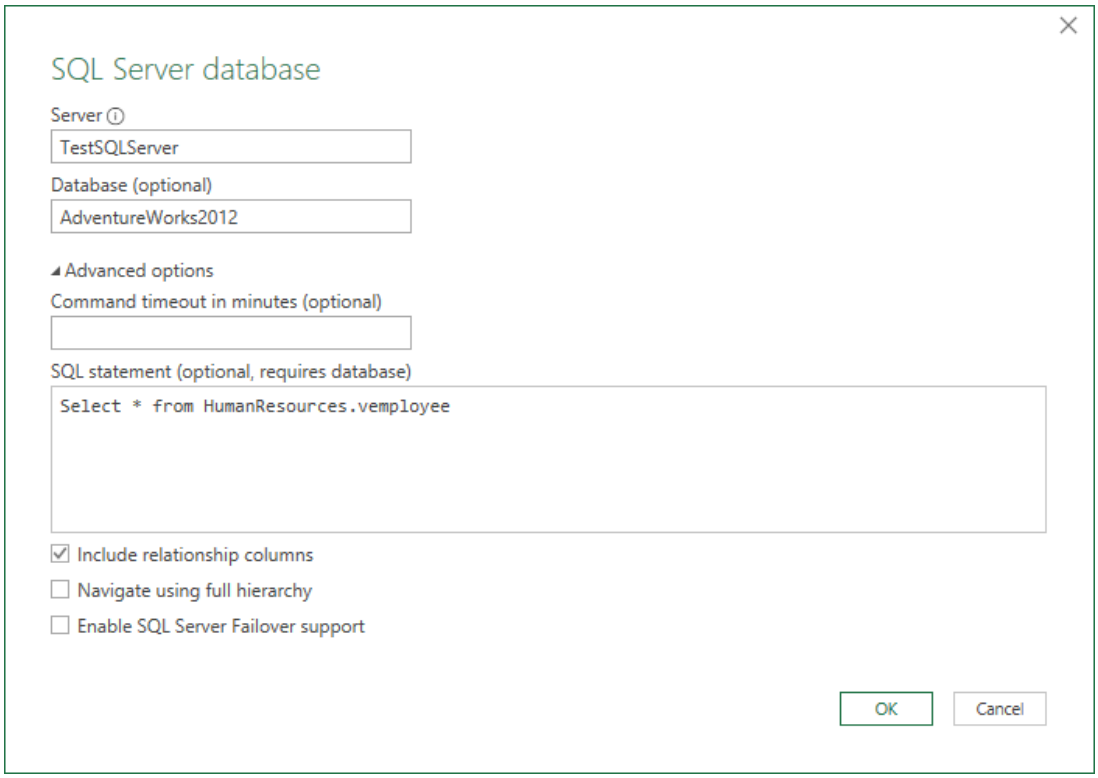
11/11/2021 • 5 minutes to read

Power Query vous donne la possibilité d'importer des données à partir de nombreuses bases de données prises en charge. Il peut exécuter des requêtes de base de données natives, ce qui vous permet de gagner du temps pour créer des requêtes à l'aide de l'interface Power Query. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour utiliser des requêtes complexes qui existent déjà — et que vous ne voulez pas ou savoir comment procéder à la régénération à l'aide de l'interface Power Query.

> **NOTE**
> L'un des objectifs des requêtes de base de données natives est de ne pas effectuer d'effets secondaires. Toutefois, Power Query ne garantit pas que la requête n'affecte pas la base de données. Si vous exécutez une requête de base de données Native écrite par un autre utilisateur, vous êtes invité à vérifier que vous êtes conscient des requêtes qui seront évaluées avec vos informations d'identification. Pour plus d'informations, consultez sécurité des requêtes de base de données Native.

Power Query vous permet de spécifier votre requête de base de données native dans une zone de texte sous **Options avancées** lors de la connexion à une base de données. dans l'exemple ci-dessous, vous allez importer des données à partir d'une base de données SQL Server à l'aide d'une requête de base de données native entrée dans la zone de texte **instruction SQL** . La procédure est similaire dans toutes les autres bases de données avec une requête de base de données Native que Power Query prend en charge.

1. Connecter à une base de données SQL Server à l'aide de Power Query. sélectionnez l'option **de base de données SQL Server** dans la sélection du connecteur.
2. dans la fenêtre contextuelle **de la base de données SQL Server** :
    a. Spécifiez le **serveur** et la **base de données** dans lesquels vous souhaitez importer des données à l'aide d'une requête de base de données native.
    b. sous **options avancées**, sélectionnez le champ d' **instruction SQL** et collez ou entrez votre requête de base de données native, puis cliquez sur **OK**.




3. S'il s'agit de la première fois que vous vous connectez à ce serveur, une invite s'affiche pour vous inviter à sélectionner le mode d'authentification pour la connexion à la base de données. Sélectionnez un mode d'authentification approprié et continuez.

   > **NOTE**
   > si vous n'avez pas accès à la source de données (serveur et base de données), une invite s'affiche pour demander l'accès au serveur et à la base de données (si les informations de demande d'accès sont spécifiées dans Power BI pour la source de données).

4. Si la connexion est établie, les données de résultat sont retournées dans l'éditeur de Power Query.

   Mettez en forme les données comme vous le souhaitez, puis sélectionnez **appliquer & fermer** pour enregistrer les modifications et importer les données.

## Connecteurs prenant en charge les requêtes de base de données natives

Les connecteurs Power Query suivants prennent en charge les requêtes de base de données natives.

| CONNECTEUR | TYPE DE REQUÊTE DE BASE DE DONNÉES NATIVE |
|---|---|
| Amazon Redshift | Instruction SQL |
| Base de données Azure Analysis Services | Requête MDX ou DAX |
| Azure Database pour PostgreSQL | Instruction SQL |
| Azure Cosmos DB | Instruction SQL |
| Azure SQL Data Warehouse | Instruction SQL |

| CONNECTEUR | TYPE DE REQUÊTE DE BASE DE DONNÉES NATIVE |
|---|---|
| Base de données Azure SQL | Instruction SQL |
| DataWorld. DataSet | dwSQL |
| Dataverse | Instruction SQL |
| Essbase | Instruction MDX |
| FHIR | Recherche FHIR |
| Base de données IBM DB2 | Instruction SQL |
| Base de données IBM Informix (bêta) | Instruction SQL |
| Base de données MySQL | Instruction SQL |
| ODBC | Instruction SQL |
| OLE DB | Instruction SQL |
| Base de données Oracle | Instruction SQL |
| PostgreSQL | Instruction SQL |
| Base de données SAP HANA | Instruction SQL |
| Snowflake | Instruction SQL |
| Base de données SQL Server Analysis Services | Requête MDX ou DAX |
| Base de données SQL Server | Instruction SQL |
| TIBCO(R) Data Virtualization (bêta) | Instruction SQL |
| Vena (bêta) | Requête de modèle (MQL) |
| | |

## Limitations et problèmes

Avant d'utiliser une requête de base de données native, vous devez connaître les limitations et les problèmes que vous pouvez rencontrer.

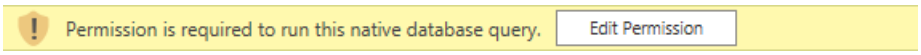
**Query Folding**

Le repli de requête lors de l'utilisation d'une requête de base de données native est limité uniquement au connecteur PostgreSQL. Aucun autre connecteur ne prend en charge le repli de requête si vous utilisez une requête de base de données native. En outre, pour que le repli fonctionne dans le connecteur PostgreSQL, la requête de base de données Native que vous entrez doit fonctionner en tant que sous-requête.

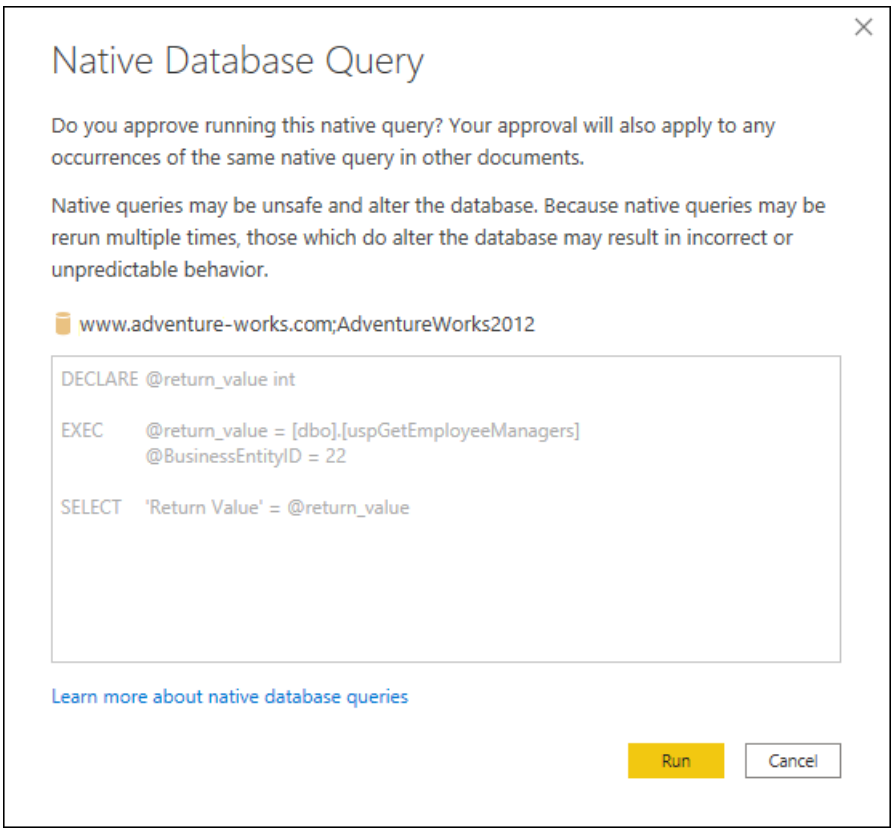
**Sécurité des requêtes de base de données Native**

Parfois, lorsque vous tentez d'utiliser une requête créée par un autre utilisateur ou via la Éditeur avancé ou la

barre de formule, — fondamentalement tout autre tracé en dehors des boîtes de dialogue de connecteur où la zone d'entrée de requête native est affichée — , vous pouvez obtenir un message indiquant :




Si vous voyez ce message, sélectionnez **modifier l'autorisation**. Cette sélection ouvre la boîte **de dialogue requête de base de données Native** . Vous aurez la possibilité d'exécuter la requête de base de données native ou d'annuler la requête.




Par défaut, si vous exécutez une requête de base de données Native en dehors des boîtes de dialogue de connecteur, vous êtes invité à chaque fois que vous exécutez un autre texte de requête pour vous assurer que le texte de la requête qui sera exécuté est approuvé par vous-même.

> **NOTE**
> Les requêtes de base de données natives que vous insérez dans votre opération obtenir des données ne vous demandent pas si vous souhaitez exécuter la requête ou non. Ils s'exécutent simplement.

vous pouvez désactiver les messages de sécurité de requête de base de données native si la requête de base de données native est exécutée dans Power BI Desktop ou Excel. Pour désactiver les messages de sécurité :

1. si vous utilisez Power BI Desktop, sous l'onglet **fichier** , sélectionnez **options et paramètres > options**.

   si vous utilisez Excel, sous l'onglet **données** , sélectionnez **obtenir des données > des Options de requête**.

2. Sous paramètres **globaux** , sélectionnez **sécurité**.

3. Clear **exiger l'approbation de l'utilisateur pour les nouvelles requêtes de base de données natives**.

4. Sélectionnez **OK**.

vous pouvez également révoquer l'approbation de toutes les requêtes de base de données natives que vous avez approuvées précédemment pour une source de données donnée dans Power BI Desktop ou Excel. Pour révoquer l'approbation :

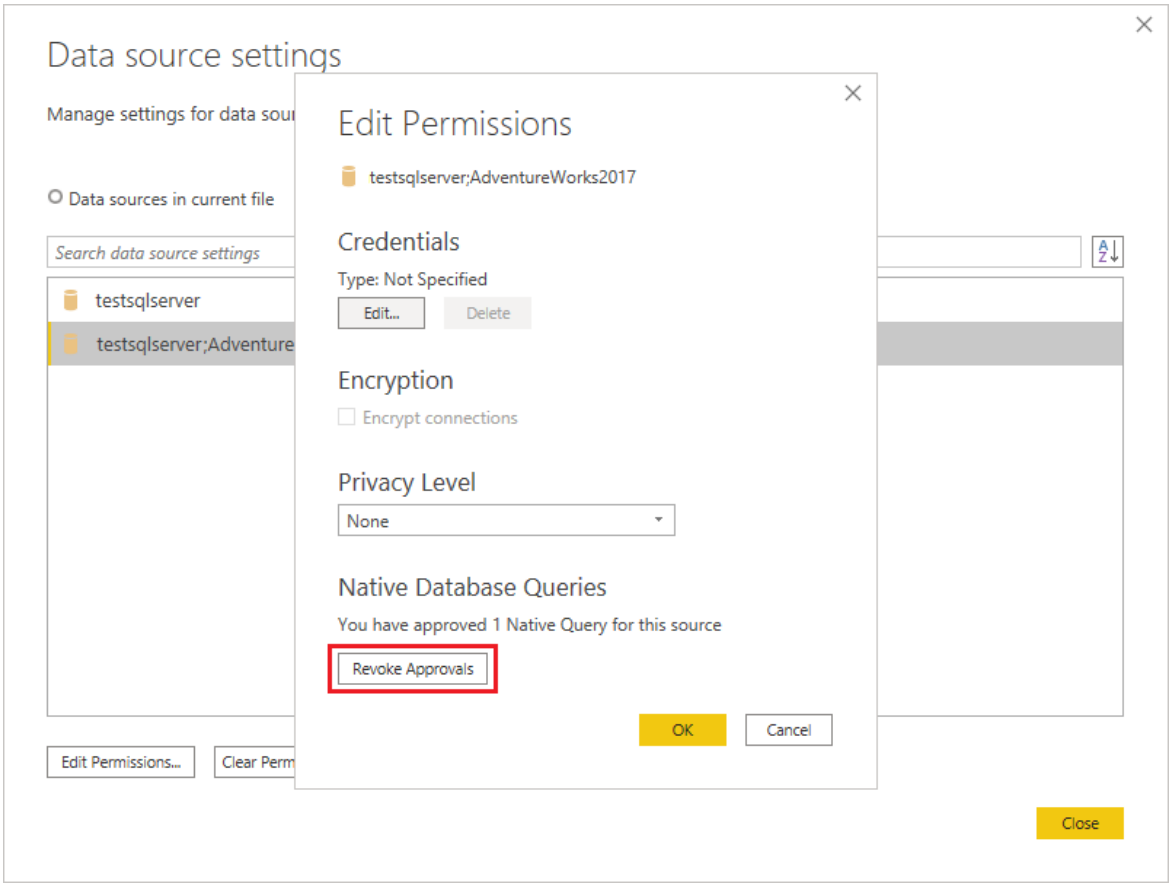
1. si vous utilisez Power BI Desktop, sous l'onglet **fichier** , sélectionnez **Options et paramètres > paramètres de source de données**.

   si vous utilisez Excel, sous l'onglet **données** , sélectionnez **récupérer des données > Paramètres de Source de données**.

2. Dans la boîte de dialogue Paramètres de la **source de données** , sélectionnez **autorisations globales**. Sélectionnez ensuite la source de données contenant les requêtes de base de données Native dont vous souhaitez révoquer l'approbation.

3. Sélectionnez **modifier les autorisations**.

4. Dans la boîte de dialogue **modifier les autorisations** , sous **requêtes de base de données natives**, sélectionnez **révoquer les approbations**.



# créer une plateforme Microsoft Power flux à partir de requêtes dans Microsoft Excel (version préliminaire)

11/11/2021 • 2 minutes to read

[Cette rubrique est une documentation en préversion et est susceptible d'être modifiée.]

vous pouvez créer des flux Microsoft Power Platform à partir de requêtes dans des classeurs Microsoft Excel pour tirer parti des flux basés sur le cloud qui actualisent et traitent les données à intervalles réguliers plutôt que d'effectuer ces opérations manuellement dans Excel.

cet article vous explique comment exporter des requêtes à partir de Excel dans un modèle Power Query qui peut ensuite être importé dans le flux de données Power Platform pour créer un flux de données.

> **NOTE**
> la fonctionnalité en version préliminaire permettant de créer des Power Query des modèles à partir de requêtes est disponible uniquement pour les Office insiders. pour plus d'informations sur le programme Office insider, consultez Office insider.

## Vue d'ensemble

l'utilisation de jeux de données volumineux ou de requêtes longues peut s'avérer fastidieuse chaque fois que vous devez déclencher manuellement une actualisation des données dans Excel, car elle prend des ressources de votre ordinateur pour effectuer cette opération, et vous devez attendre que le calcul soit effectué pour obtenir les données les plus récentes. Le déplacement de ces opérations de données dans un flux de données Power Platform est un moyen efficace de libérer les ressources de votre ordinateur et de disposer facilement des données les plus récentes que vous pouvez utiliser dans Excel.

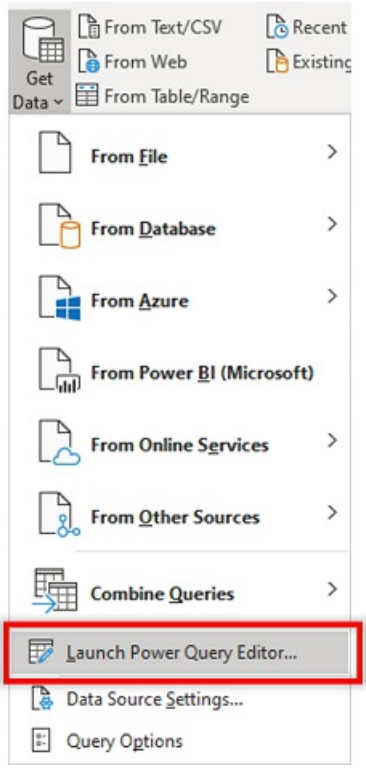
Il suffit d'effectuer deux étapes rapides pour effectuer cette opération :

1. exportation de requêtes dans Excel vers un modèle de Power Query
2. Création d'un flux de données Power Platform à partir du modèle Power Query

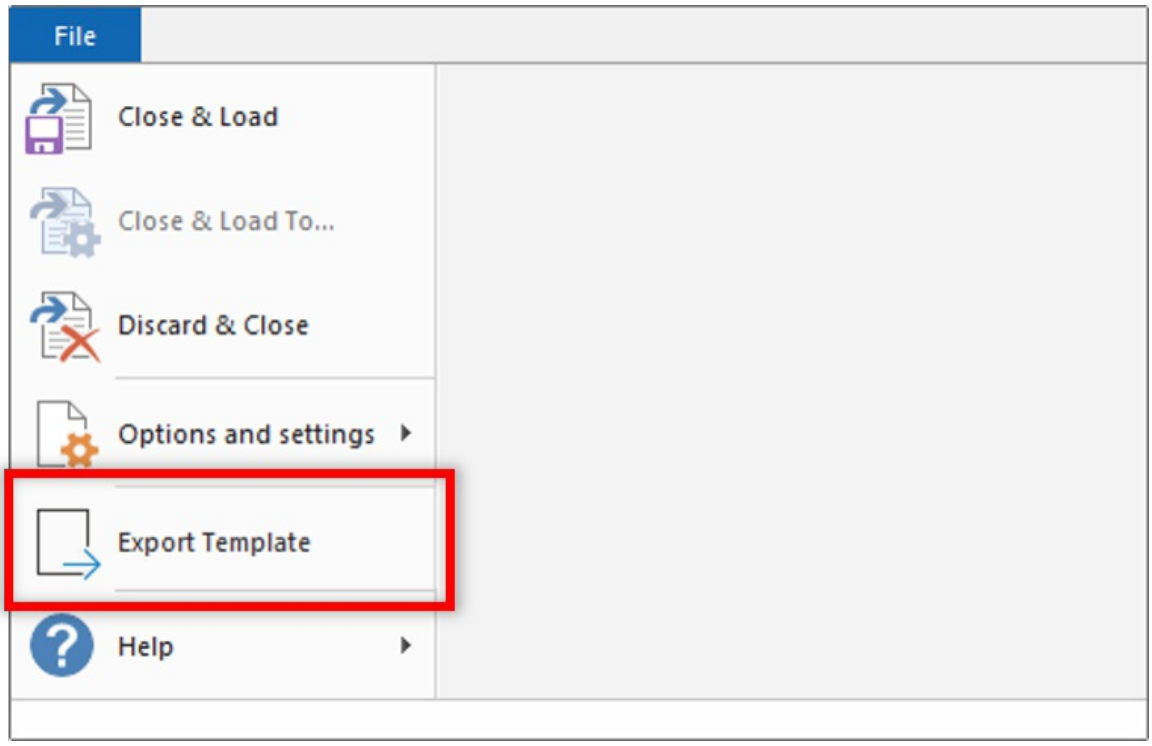
## exportation de requêtes dans Excel vers un modèle de Power Query

La première étape consiste à créer un modèle de Power Query avec vos requêtes dans Excel.

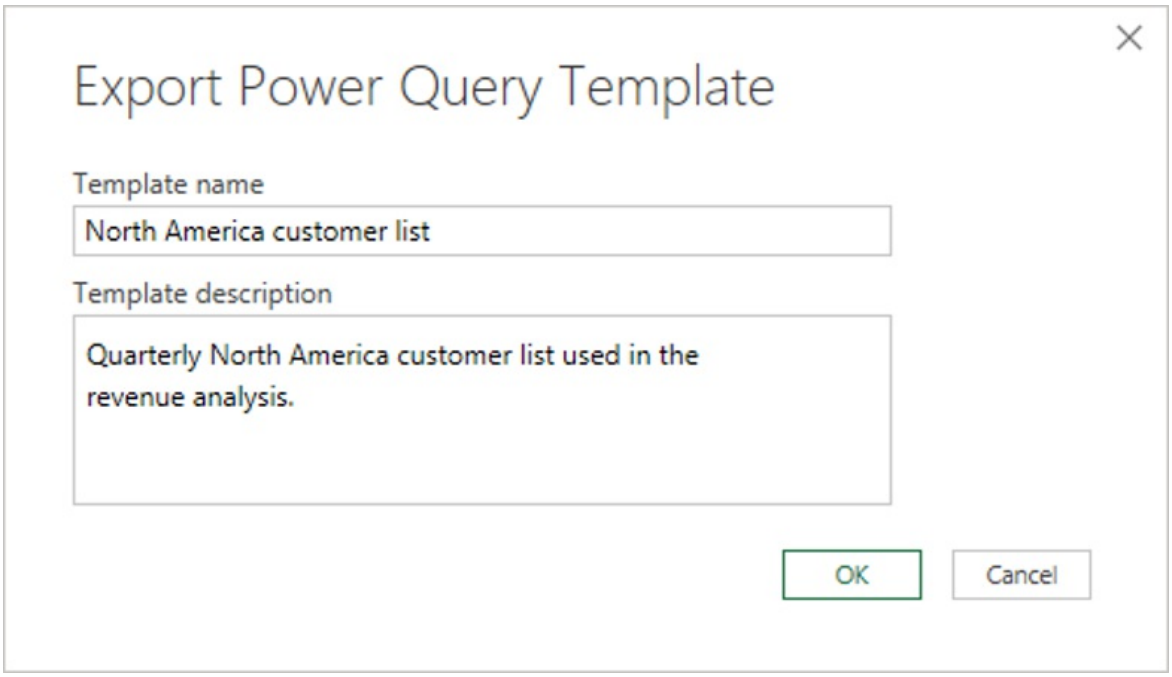
1. Démarrez l'éditeur de Power Query à partir de l'onglet **données** > accédez à l'éditeur de Power Query de lancement de **données** > .




2. Une fois Power Query charge, sélectionnez le modèle d'exportation de **fichier** > .

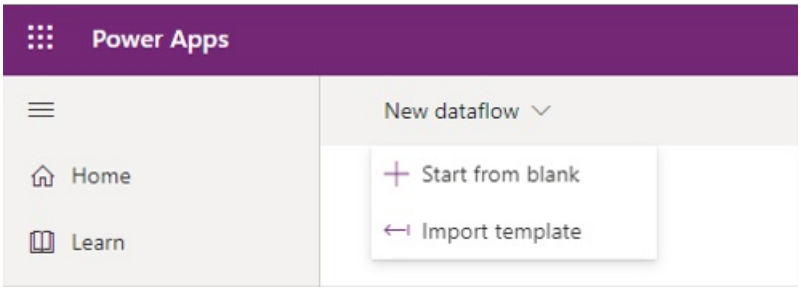



3. Le modèle nécessite des informations de base, telles qu'un nom et une description, avant de pouvoir être enregistré localement sur votre ordinateur.




## Création d'un flux de données Power Platform à partir du modèle Power Query

1. Connectez-vous à Power Apps.
2. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez **Data** > **flux**.
3. Dans la barre d'outils, sélectionnez **nouveau** > **modèle d'importation** de flux de données.




4. Sélectionnez le modèle de Power Query que vous avez créé précédemment. Le nom du flux de données est prérempli avec le nom de modèle fourni. une fois que vous avez terminé avec l'écran de création de flux de données, sélectionnez **suivant** pour afficher vos requêtes à partir de Excel dans l'éditeur de requête.
5. À partir de ce stade, passez en revue le processus normal de création et de configuration de flux de données afin de pouvoir transformer davantage vos données, définir des planifications d'actualisation sur le flux de données et toute autre opération de flux de données possible. Pour plus d'informations sur la configuration et la création de flux Power Platform, consultez créer et utiliser des flux.

**Voir aussi**

Créer et utiliser flux dans Power Apps

# Optimiser Power Query lors du développement des colonnes de table

11/11/2021 • 4 minutes to read

la simplicité et la facilité d'utilisation qui permettent à Power BI utilisateurs de collecter rapidement des données et de générer des rapports intéressants et puissants pour prendre des décisions d'entreprise intelligentes permettent également aux utilisateurs de générer facilement des requêtes de performances médiocres. cela se produit souvent lorsque deux tables sont liées à la façon dont une clé étrangère est liée SQL tables ou SharePoint listes. (pour l'enregistrement, ce problème n'est pas spécifique à SQL ou SharePoint et se produit dans de nombreux scénarios d'extraction de données principales, en particulier lorsque le schéma est fluide et personnalisable.) Il n'y a pas non plus de mal à stocker des données dans des tables distinctes qui partagent une clé commune — . en fait, il s'agit d'un principe fondamental de la conception et de la normalisation des bases de données. Mais cela implique un meilleur moyen de développer la relation.

prenons l'exemple suivant d'une liste de clients SharePoint.

Primary Customer List

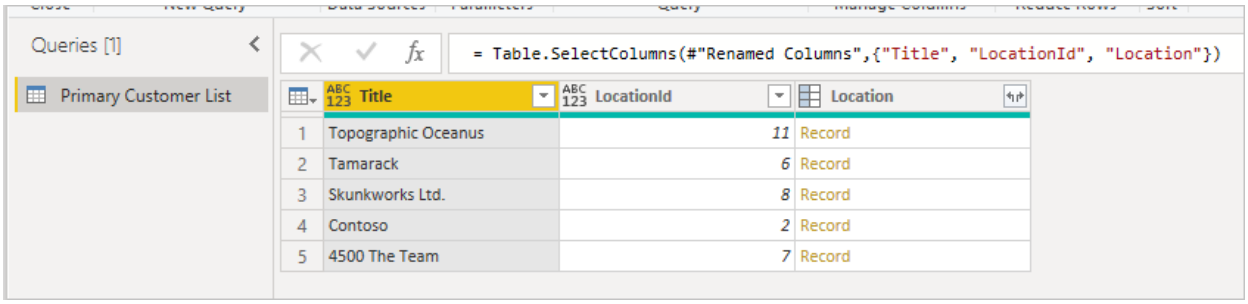
| Title | Location | Location:Zip | Location:Anchor City | Location:State |
|---|---|---|---|---|
| Topographic Oceanus | 90125 | 90125 | Big Sky | LM |
| Tamarack | 59937 | 59937 | Whitefish | MT |
| Skunkworks Ltd. | 80122 | 80122 | Littleton | CO |
| Contoso | 98052 | 98052 | Redmond | WA |
| 4500 The Team | 21412 | 21412 | Annapolis | MD |

Et la liste d'emplacements suivante à laquelle il fait référence.

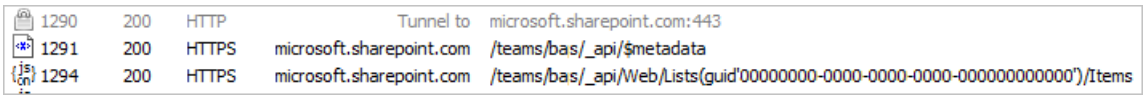
Secondary Location List

| State | Anchor City | Zip |
|---|---|---|
| WA | Redmond | 98052 |
| CA | Los Angeles | 90189 |
| IA | Council Bluffs | 51501 |
| MT | Bozeman | 59715 |
| MT | Whitefish | 59937 |
| MD | Annapolis | 21412 |

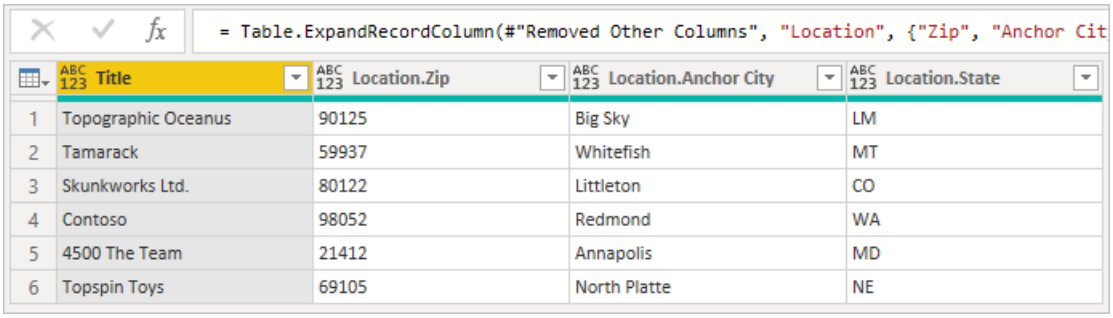
Lorsque vous vous connectez pour la première fois à la liste, l'emplacement s'affiche sous la forme d'un enregistrement.



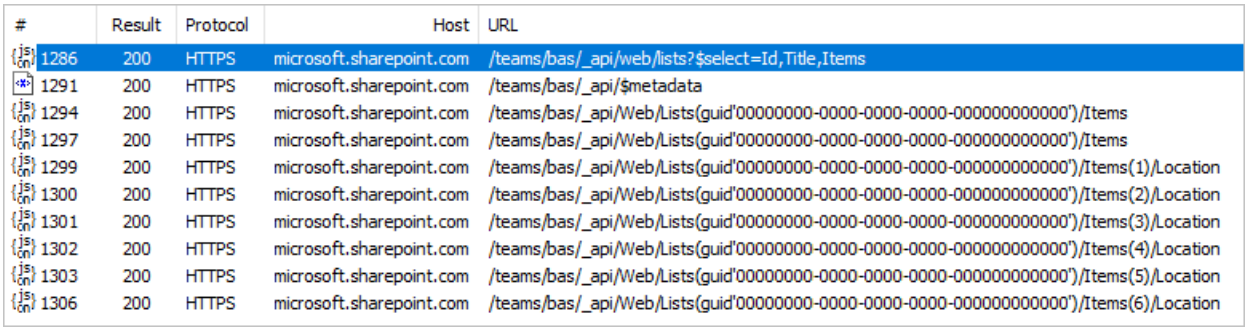

ces données de niveau supérieur sont collectées par le biais d'un seul appel HTTP à l'API SharePoint (en ignorant l'appel de métadonnées), que vous pouvez voir dans n'importe quel débogueur web.




Lorsque vous développez l'enregistrement, les champs joints à partir de la table secondaire s'affichent.



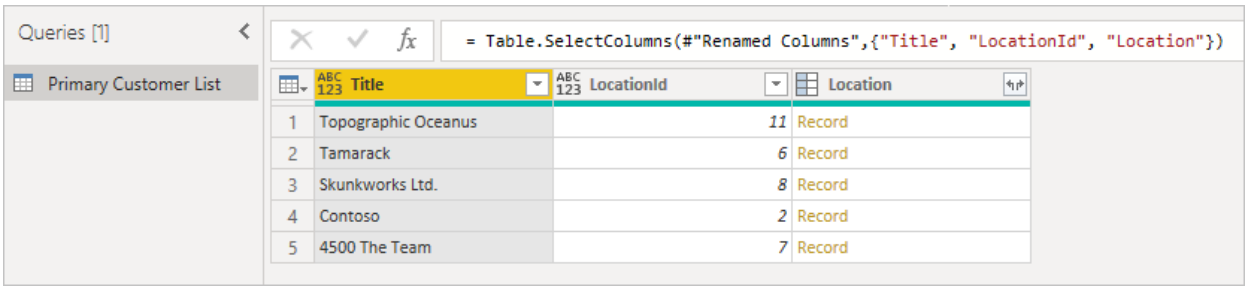

lors du développement de lignes connexes d'une table vers une autre, le comportement par défaut de Power BI consiste à générer un appel à `Table.ExpandTableColumn` . Vous pouvez le voir dans le champ formule générée. Malheureusement, cette méthode génère un appel individuel à la seconde table pour chaque ligne de la première table.




Cela augmente le nombre d'appels HTTP d'une unité pour chaque ligne de la liste principale. cela peut ne pas sembler un grand exemple dans l'exemple ci-dessus de cinq ou six lignes, mais dans les systèmes de production où SharePoint listes atteignent des centaines de milliers de lignes, cela peut entraîner une dégradation significative de l'expérience.

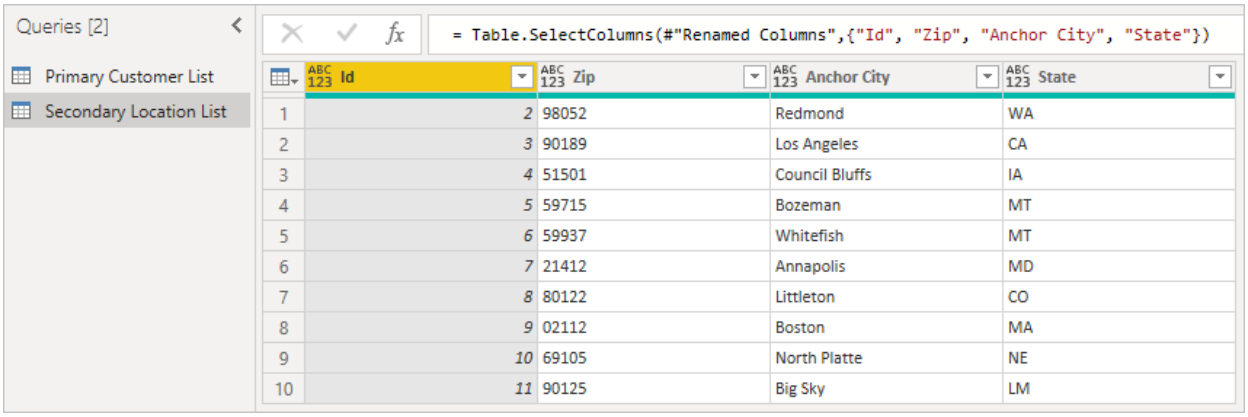
Lorsque les requêtes atteignent ce goulot d'étranglement, la meilleure atténuation consiste à éviter le comportement d'appel par ligne à l'aide d'une jointure de table classique. Cela garantit qu'il n'y aura qu'un seul appel pour récupérer la seconde table, et le reste de l'expansion peut se produire en mémoire à l'aide de la clé commune entre les deux tables. La différence de performance peut être importante dans certains cas.

Commencez par commencer par la table d'origine, en notant la colonne que vous souhaitez développer et en vous assurant que vous disposez de l'ID de l'élément afin de pouvoir le faire correspondre. En général, la clé étrangère est nommée de la même façon que le nom d'affichage de la colonne avec l' **ID** ajouté. Dans cet exemple, il s'agit de **LocationId**.



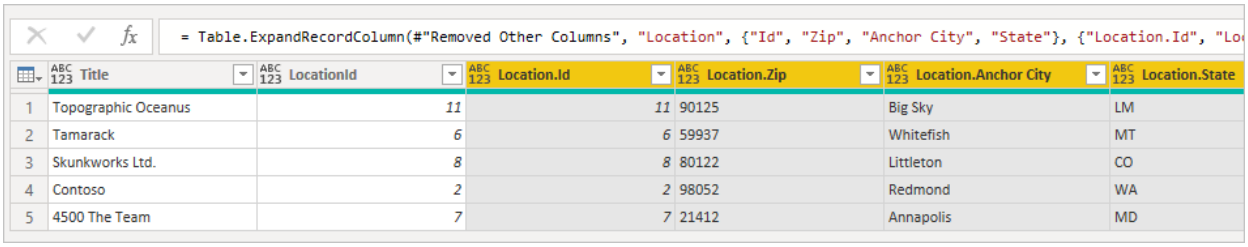

| | Title | LocationId | Location |
|---|---|---|---|
| 1 | Topographic Oceanus | 11 | Record |
| 2 | Tamarack | 6 | Record |
| 3 | Skunkworks Ltd. | 8 | Record |
| 4 | Contoso | 2 | Record |
| 5 | 4500 The Team | 7 | Record |

Ensuite, chargez la table secondaire, en veillant à inclure l' **ID**, qui est la clé étrangère. Cliquez avec le bouton droit sur le panneau requêtes pour créer une nouvelle requête.




| | Id | Zip | Anchor City | State |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 98052 | Redmond | WA |
| 2 | 3 | 90189 | Los Angeles | CA |
| 3 | 4 | 51501 | Council Bluffs | IA |
| 4 | 5 | 59715 | Bozeman | MT |
| 5 | 6 | 59937 | Whitefish | MT |
| 6 | 7 | 21412 | Annapolis | MD |
| 7 | 8 | 80122 | Littleton | CO |
| 8 | 9 | 02112 | Boston | MA |
| 9 | 10 | 69105 | North Platte | NE |
| 10 | 11 | 90125 | Big Sky | LM |

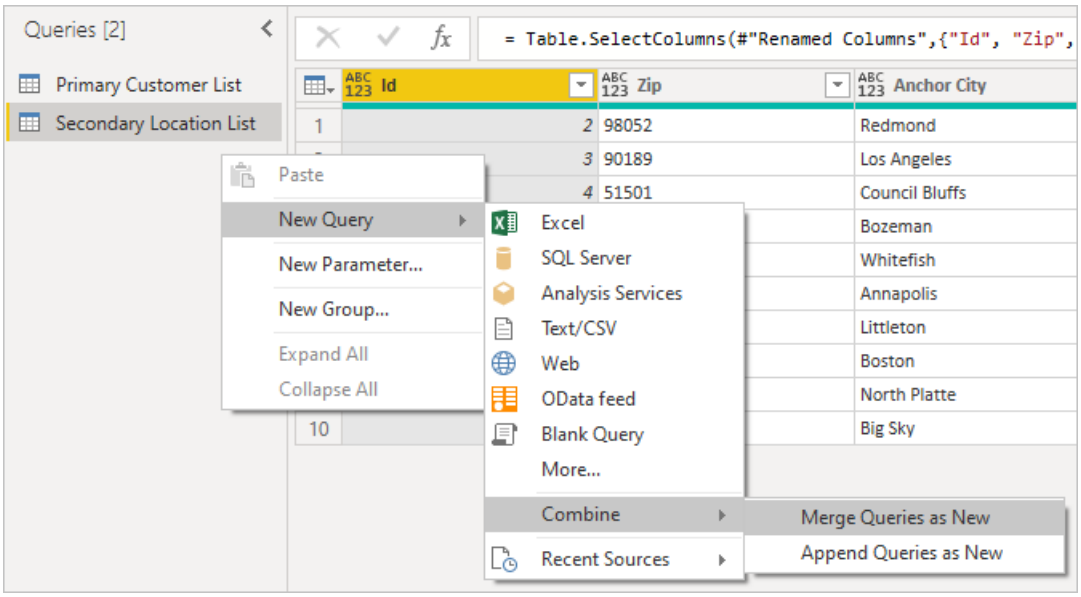
Enfin, joignez les deux tables en utilisant les noms de colonnes correspondants qui correspondent. Vous pouvez généralement trouver ce champ en développant d'abord la colonne, puis en recherchant les colonnes correspondantes dans la version préliminaire.



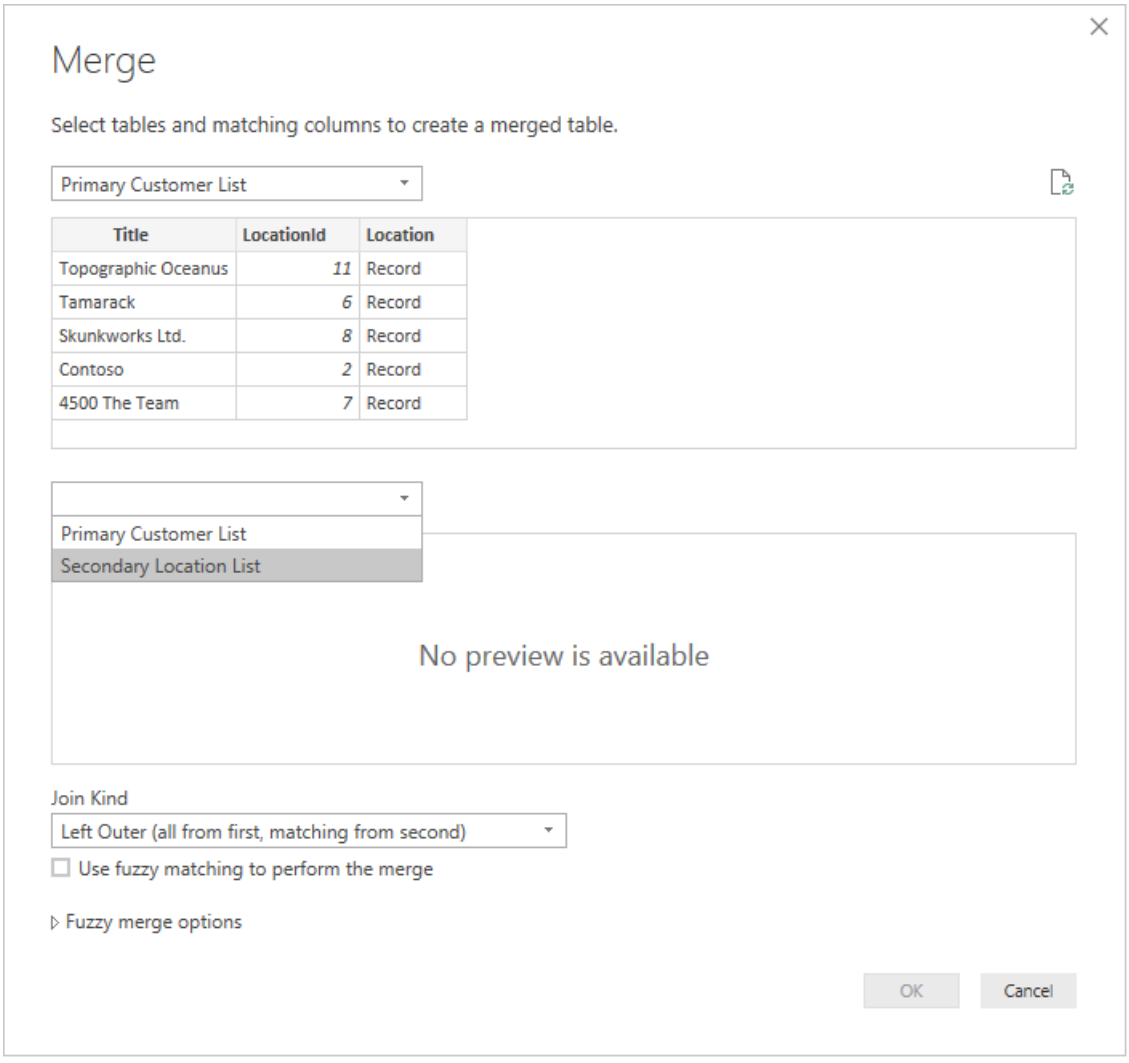

| | Title | LocationId | Location.Id | Location.Zip | Location.Anchor City | Location.State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topographic Oceanus | 11 | 11 | 90125 | Big Sky | LM |
| 2 | Tamarack | 6 | 6 | 59937 | Whitefish | MT |
| 3 | Skunkworks Ltd. | 8 | 8 | 80122 | Littleton | CO |
| 4 | Contoso | 2 | 2 | 98052 | Redmond | WA |
| 5 | 4500 The Team | 7 | 7 | 21412 | Annapolis | MD |

Dans cet exemple, vous pouvez voir que **LocationId** dans la liste principale correspond à **ID** dans la liste secondaire. L'interface utilisateur renomme This en **location.ID** pour que le nom de colonne soit unique. À présent, utilisons ces informations pour fusionner les tables.

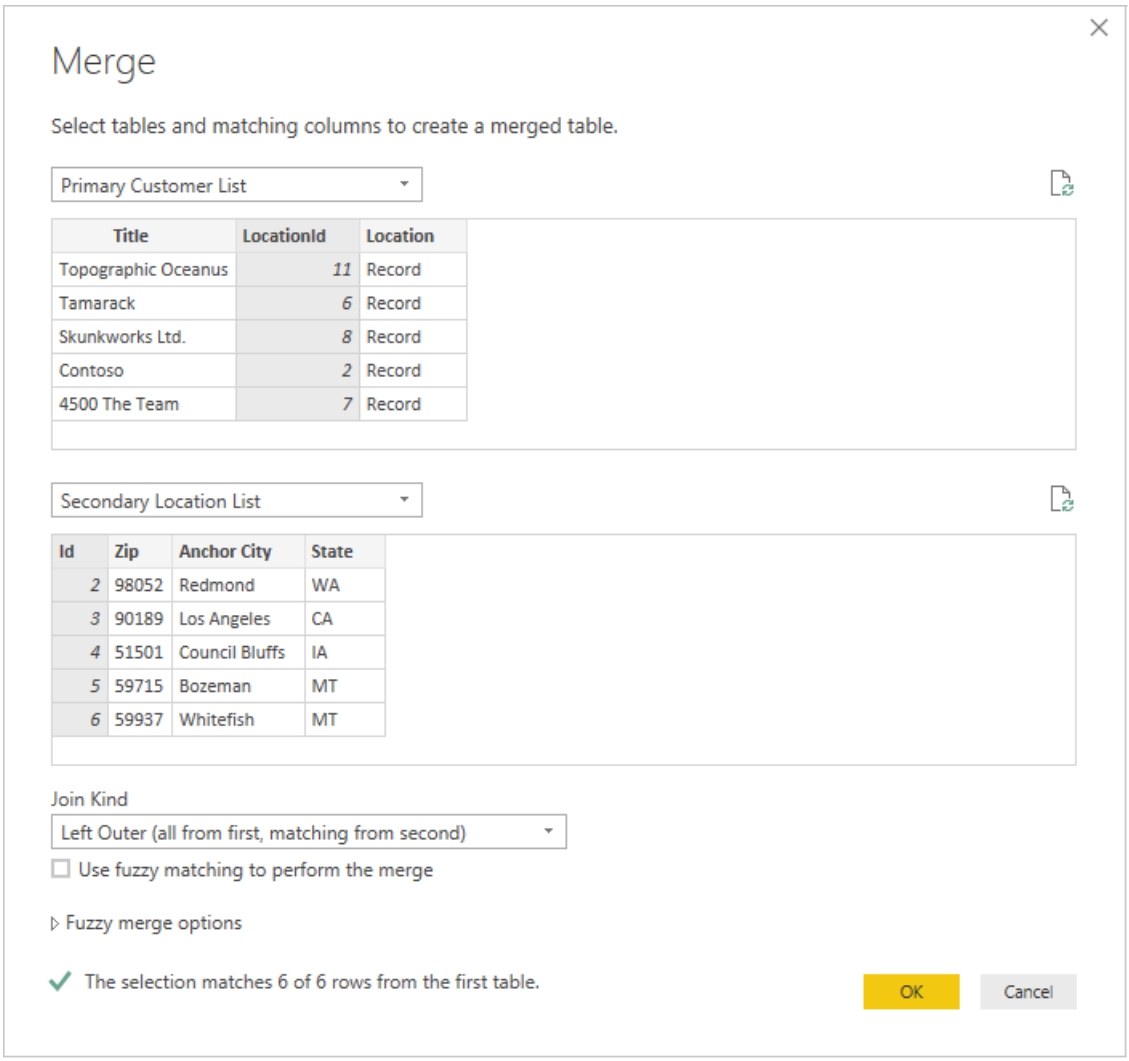
En cliquant avec le bouton droit sur le panneau de requête et en sélectionnant **nouvelle requête** > **combiner** les > **requêtes de fusion en tant que nouvelles**, vous voyez une interface utilisateur conviviale pour vous aider à combiner ces deux requêtes.



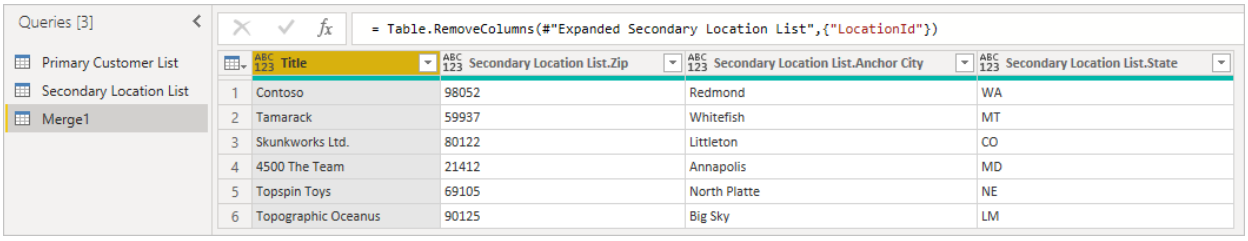

Sélectionnez chaque table dans la liste déroulante pour afficher un aperçu de la requête.




Une fois que vous avez sélectionné les deux tables, sélectionnez la colonne qui joint logiquement les tables (dans cet exemple, il s'agit de **LocationId** à partir de la table primaire et de l' **ID** de la table secondaire). La boîte de dialogue vous indique le nombre de lignes correspondantes à l'aide de cette clé étrangère. Vous souhaiterez probablement utiliser le type de jointure par défaut (externe gauche) pour ce type de données.




Sélectionnez **OK** pour afficher une nouvelle requête, qui est le résultat de la jointure. Le développement de l'enregistrement n'implique désormais pas d'appels supplémentaires au serveur principal.




l'actualisation de ces données entraînera uniquement deux appels à SharePoint — un pour la liste principale, et l'autre pour la liste secondaire. La jointure est effectuée en mémoire, ce qui réduit considérablement le nombre d'appels à SharePoint.

Cette approche peut être utilisée pour deux tables quelconques dans PowerQuery qui ont une clé étrangère correspondante.

> **NOTE**
>
> les listes d'utilisateurs et taxonomies SharePoint sont également accessibles sous forme de tables et peuvent être jointes exactement de la manière décrite ci-dessus, à condition que l'utilisateur dispose des privilèges suffisants pour accéder à ces listes.

# activation de Microsoft Edge (Chromium) pour l'authentification OAuth dans Power BI Desktop

11/11/2021 • 2 minutes to read

Si vous utilisez l'authentification OAuth pour vous connecter à vos données, la boîte de dialogue OAuth dans Power Query utilise le navigateur de contrôle intégré de Microsoft Internet Explorer 11. Toutefois, certains services Web, tels que QuickBooks Online, les rapports Salesforce et les objets Salesforce, ne prennent plus en charge Internet Explorer 11.

## version d'Power BI d'octobre 2021

> **NOTE**
> si vous utilisez une version antérieure de Power BI, accédez à décembre 2020 Power BI release.

à partir du 2021 octobre, Power BI Desktop utilise désormais Microsoft Edge WebView2, par défaut, pour l'authentification OAuth pour tous les connecteurs. Toutefois, vous pouvez modifier le comportement par défaut à l'aide de variables d'environnement.

- Pour désactiver l'utilisation de WebView2 pour des connecteurs spécifiques, définissez `PQ_ExtendEdgeChromiumOAuthDenyList` avec le ou les noms du ou des connecteurs que vous souhaitez désactiver. Les connecteurs multiples sont séparés par des points-virgules.

  ```
  setx PQ_ExtendEdgeChromiumOAuthDenyList   MyExtension1;MyExtension2
  ```

- Pour désactiver l'utilisation de WebView2, affectez à la valeur `PQ_DisableEdgeChromiumOAuth` true.

  ```
  setx PQ_DisableEdgeChromiumOAuth   true
  ```

## version de Power BI de décembre 2020

depuis le mois de décembre 2020, Power BI Desktop utilise Microsoft Edge WebView2 pour l'authentification OAuth avec certains connecteurs. Ces connecteurs sont les suivants :

- GitHub
- QuickBooks Online
- Rapports Salesforce
- Objets Salesforce
- Smartsheet
- Twilio
- Zendesk

sur votre machine Power BI Desktop, vous pouvez accéder au contrôle WebView2 en installant le nouveau navigateur Edge (Chromium) (au moins la version bêta) à partir de https://www.microsoftedgeinsider.com/download ou en installant le package redist WebView2.

Tous les autres connecteurs utilisent Internet Explorer 11 par défaut, sauf si les paramètres sont remplacés à

l'aide de variables d'environnement.

- Pour activer WebView2 pour tous les connecteurs, définissez `PQ_EdgeChromiumOAuthAllowListAll` sur true :

```
setx PQ_EdgeChromiumOAuthAllowListAll   true
```

- Pour activer WebView2 pour des connecteurs spécifiques, définissez `PQ_ExtendEdgeChromiumOAuthAllowList` avec les noms du ou des connecteurs que vous souhaitez activer. Les connecteurs multiples sont séparés par des points-virgules.

```
setx PQ_ExtendEdgeChromiumOAuthAllowList   MyExtension1;MyExtension2
```

- Pour désactiver l'utilisation de WebView2, affectez à la valeur `PQ_DisableEdgeChromiumOAuth` true.

```
setx PQ_DisableEdgeChromiumOAuth   true
```

# Connecteurs dans Power Query

11/11/2021 • 7 minutes to read

Le tableau suivant contient la liste de tous les connecteurs actuellement disponibles pour Power Query. Pour les connecteurs qui ont une page de référence dans ce document, un lien est fourni sous l'icône et le nom du connecteur.

Une coche indique que le connecteur est actuellement pris en charge dans le service indiqué ; un X indique que le connecteur n'est pas actuellement pris en charge dans le service indiqué.

Les connecteurs sont répertoriés par ordre alphabétique dans des tables distinctes pour chaque lettre de l'alphabet. Utilisez la dans la liste de **cet article** à droite de cet article pour accéder à l'une des tables classées par ordre alphabétique.

## Un

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base de données Access Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Active Directory** Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| **Acterys (bêta)** Par Acterys | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Actian (bêta)** Par Actian | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Analytics Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Amazon Athena Par Amazon | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Amazon redshift Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Anaplan Par Anaplan | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| appFigures (bêta) Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Asana Par Asana | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| assembler des vues Par Autodesk | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cubes AtScale (bêta)** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Automatisation en tout lieu** Par Automation N'importe où | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Automy Data Analytics (bêta)** Par ACEROYALTY | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Base de données Azure Analysis Services** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| **Stockage Blob Azure** Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Azure CosmosDB (bêta)** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Azure Cost Management**<br>Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Databricks Azure**<br>Par Databricks | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Azure Data Explorer (bêta)**<br>Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| **Azure Data Lake Storage Gen1**<br>Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| **Azure Data Lake Stockage Gen2 (bêta)**<br>Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Azure DevOps (bêta)**<br>Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Azure DevOps Server (bêta)** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Azure HDInsight (HDFS)** Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| **Azure HDInsight Spark** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Synapse Azure Analytics (SQL DW)** Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **base de données Azure SQL** Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Stockage Table Azure** Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Azure Time Series Insights (bêta)** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | | | | | | |

## B

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Connecteur BI** Par Guidanz | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **BI360** Par le solveur global | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Bloomberg données et analytiques** Par Bloomberg | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **BQE Core (bêta)** Par BQE | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | | | | | | |

## C

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cognite Data Fustion (bêta)** Par Cognite | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Cherwell (bêta)** Par Cherwell | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Common Data service (hérité)** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | | | | | | |

## D

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data.World - Get Dataset (bêta)** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Data Virtuality (bêta)** Par Data Virtuality | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dataverse Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Denodo Par Denodo | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Dremio Par Dremio | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Dynamics 365 (en ligne) Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Dynamics 365 Business Central Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Dynamics 365 Business Central (local) Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Dynamics 365 Customer Insights (bêta) Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dynamics NAV**<br>Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | | | | | | |

## E

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **eWay-CRM**<br>Par eWay-CRM | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Emigo Data Source**<br>Par Sagra | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Entersoft Business Suite (bêta)**<br>Par Entersoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| EQUIS (bêta)<br>Par EarthSoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Essbase<br>Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Exasol**<br>Par Exasol | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Excel<br>Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ [1] | ✓ | ✓ |
| | | | | | | |

[1] disponible dans flux pour Microsoft teams.

## F

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FactSet Analytics (bêta)**<br>Par FactSet | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| FHIR<br>Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Dossier<br>Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | |

## G

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Github (bêta)** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Google Analytics** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| **Google BigQuery** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| | | | | | | |

## H

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fichier Hadoop (HDFS)** Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **HDInsight Interactive Query** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **interface hexagonale PPM l' API intelligente** Par PPM hexagonal | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| LLAP Hive Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | | | | | | |

|

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base de données IBM DB2 Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| **Base de données IBM Informix (bêta)** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| **IBM Netezza** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impala**<br>Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| **Indexima (bêta)**<br>Par Indexima | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Industrial App Store**<br>Par Intelligent Plant | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Information Grid (bêta)**<br>Par Luminis | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **InterSystems IRIS (bêta)**<br>Par InterSystems | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Intune Data Warehouse (bêta)**<br>Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | | | | | | |

J

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jamf Pro (bêta)** Par Jamf | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Jethro (bêta)** Par JethroData | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **JSON** Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ [1] | ✓ | ✓ |
| | | | | | | |

[1] disponible dans flux pour Microsoft teams.

## K

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kognitwin (bêta)** Par Kongsberg | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Kyligence** Par Kyligence | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | | | | | | |

## L

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bases de données Linkar style PRÉLÈVEMENT / multivaleurs (bêta)**<br>Par Kosday Solutions | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **LinkedIn Sales Navigator (bêta)**<br>Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | | | | | | |

## M

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Marketo (bêta)**<br>Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **MarkLogic**<br>Par MarkLogic | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **MariaDB**<br>Par MariaDB | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Azure consommation Informations (bêta) (déconseillée) Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Microsoft Exchange Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Microsoft Exchange Online Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Microsoft Graph Sécurité (déconseillée) Par Microsoft | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| MicroStrategy pour Power BI Par MicroStrategy | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Mixpanel (bêta) Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base de données MySQL<br>Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | |

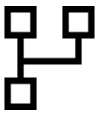
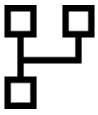
## O

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flux OData<br>Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ [1] | ✓ | ✓ |
| ODBC<br>Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OLE DB<br>Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Base de données Oracle<br>Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | | | | |

[1] disponible dans flux pour Microsoft teams.

## P

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Parquet** Par Microsoft | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| **Palantir Foundry** Par Palantir | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Paxata** Par Paxata | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| PDF Par Microsoft | ✓ | ✓ 2 | ✓ 2 | ✓ 1 | ✓ | ✗ |
| **Planview Enterprise One - CTM (bêta)** Par Planview | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Planview Enterprise One - PRM (bêta)** Par Planview | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Base de données PostgreSQL Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Dataflows Power BI (bêta)** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Jeux de données Power BI** Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
|  **Dataflows Power Platform** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| **Product Insights (bêta)** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Projectplace pour Power BI (bêta)** Par Planview | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Script Python** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

[1] disponible dans flux pour Microsoft teams.

[2] PDF n'est pas pris en charge dans Power bi Premium.

Q

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **QubolePresto bêta**<br>Par Qubole | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **QuickBooks Online (bêta)**<br>Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Quick Base**<br>Par Quick Base | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | | | | | | |

## R

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Script R**<br>Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Roamler (bêta)**<br>Par Roamler | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | | | | | | |

## S

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Objets Salesforce** Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Rapports Salesforce** Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **SAP Business Serveur** d'applications de l'entrepôt par Microsoft | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **SAP Business Serveur de messages** de l'entrepôt Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| **Base de données SAP Hana** Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **SIS-CC SDMX** Par SIS-CC | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dossier SharePoint Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| liste de SharePoint Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SharePoint la liste en ligne Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ [1] | ✓ | ✗ |
| **Shortcuts Business Insights (bêta)** Par Shortcuts | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **SiteImprove** Par Siteimprove | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Smartsheet** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Flocon de flocon Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoftOneBI (bêta)<br>Par SoftOne | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Solver**<br>Par BI360 | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Spark**<br>Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| **SparkPost (bêta)**<br>Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Spigit (bêta)**<br>Par Spigit | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **étoile Enterprise (bêta)**<br>Par étoile (données) | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Base de données SQL Server Analysis Services**<br>Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| base de données SQL Server<br>Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SumTotal (bêta)<br>Par SumTotal | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| SurveyMonkey (bêta)<br>Par SurveyMonkey | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| SweetIQ (bêta)<br>Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Sybase Database<br>Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| | | | | | | |

[1] disponible dans flux pour Microsoft teams.

T

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TeamDesk (bêta)** Par ForeSoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Tenforce (Smart)List** Par Tenforce | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Base de données Teradata** Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Texte/CSV Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ [1] | ✓ | ✓ |
| Données TIBCO (R) Virtualisation (bêta) Par TIBCO | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Twilio (bêta)** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | | | | | | |

[1] disponible dans flux pour Microsoft teams.

U

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Usercube (bêta)**<br>Par Usercube | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

## V

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vena (bêta)**<br>Par Vena | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Vertica**<br>Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Vessel Insights (bêta)**<br>Par Kongsberg | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

## W

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Web**<br>Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ [1] | ✓ | ✗ |

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Webtrends Analytics (bêta)** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Witivio (bêta)** Par Witivio | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Dimensions du personnel (bêta) (obsolète)** Par Kronos | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Analyse du temps de travail (bêta)** Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

[1] disponible dans flux pour Microsoft teams.

## X

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **XML** Par Microsoft | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ [1] | ✓ | ✓ |

[1] disponible dans flux pour Microsoft teams.

## Z

| CONNECTEUR | EXCEL | POWER BI (JEUX DE DONNÉES) | POWER BI (DATAFLOWS) | POWER APPS (DATAFLOWS) | CUSTOMER INSIGHTS (DATAFLOWS) | ANALYSIS SERVICES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zendesk (bêta)**<br>Par Microsoft | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Zoho Creator (bêta)**<br>Par Zoho | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **Zucchetti HR Infinity (bêta)**<br>Par Zucchetti | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | | | | | | |

## Étapes suivantes

- Sources de données Power BI (jeux de données)
- Se connecter à des sources de données pour les dataflows Power BI
- Sources de données disponibles (Dynamics 365 Customer Insights)
- Sources de données prises en charge dans Azure Analysis Services

# Base de données Access

11/11/2021 • 3 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights<br>Analysis Services |
| Types d'authentification pris en charge | Anonyme<br>Windows<br>De base<br>Compte de société |
| Documentation de référence sur les fonctions | Access.Database |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

## Prérequis

si vous vous connectez à une base de données Access à partir de Power Query en ligne, le système qui contient la passerelle de données locale doit avoir la version 64 bits du fournisseur OLEDB Access Moteur de base de données 2010 installé.

si vous chargez une base de données access dans Power BI Desktop, les versions du fournisseur OLEDB 2010 access Moteur de base de données et les Power BI Desktop sur cet ordinateur doivent correspondre (soit 32 bits, soit 64 bits). Pour plus d'informations, accédez à Importer une base de données Access vers Power bi Desktop.

## Fonctionnalités prises en charge

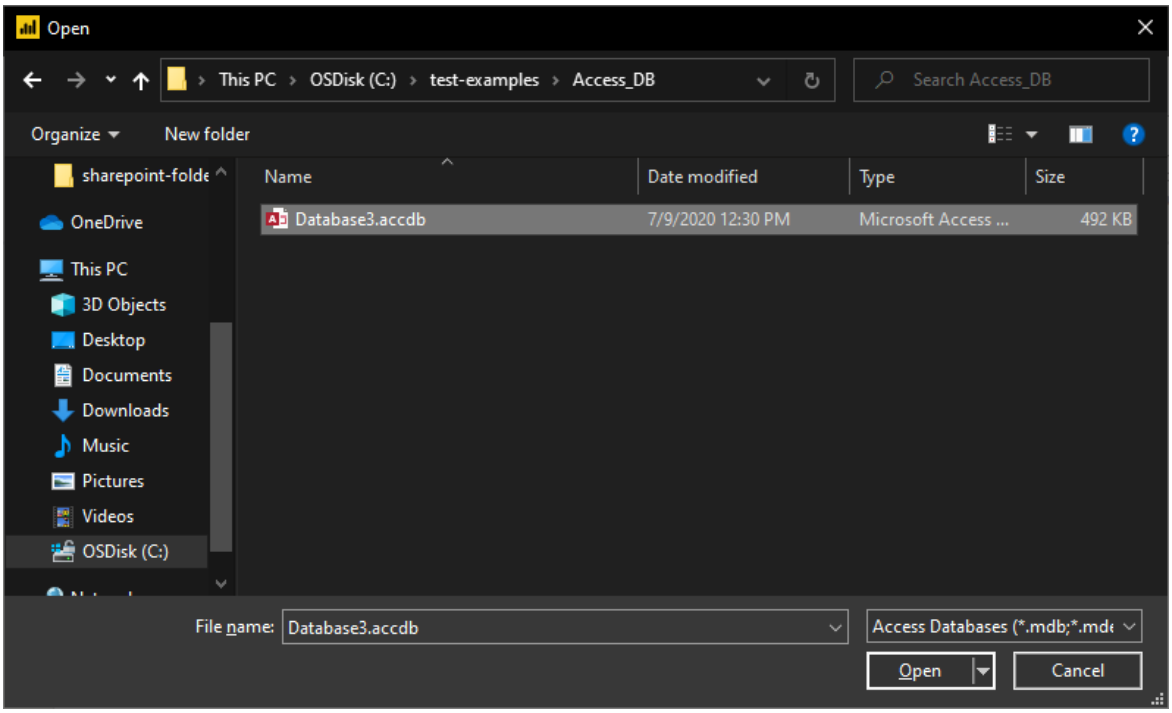
- Importer

## Connecter à une base de données Access à partir de Power Query Desktop

Pour établir la connexion à partir de Power Query Desktop :

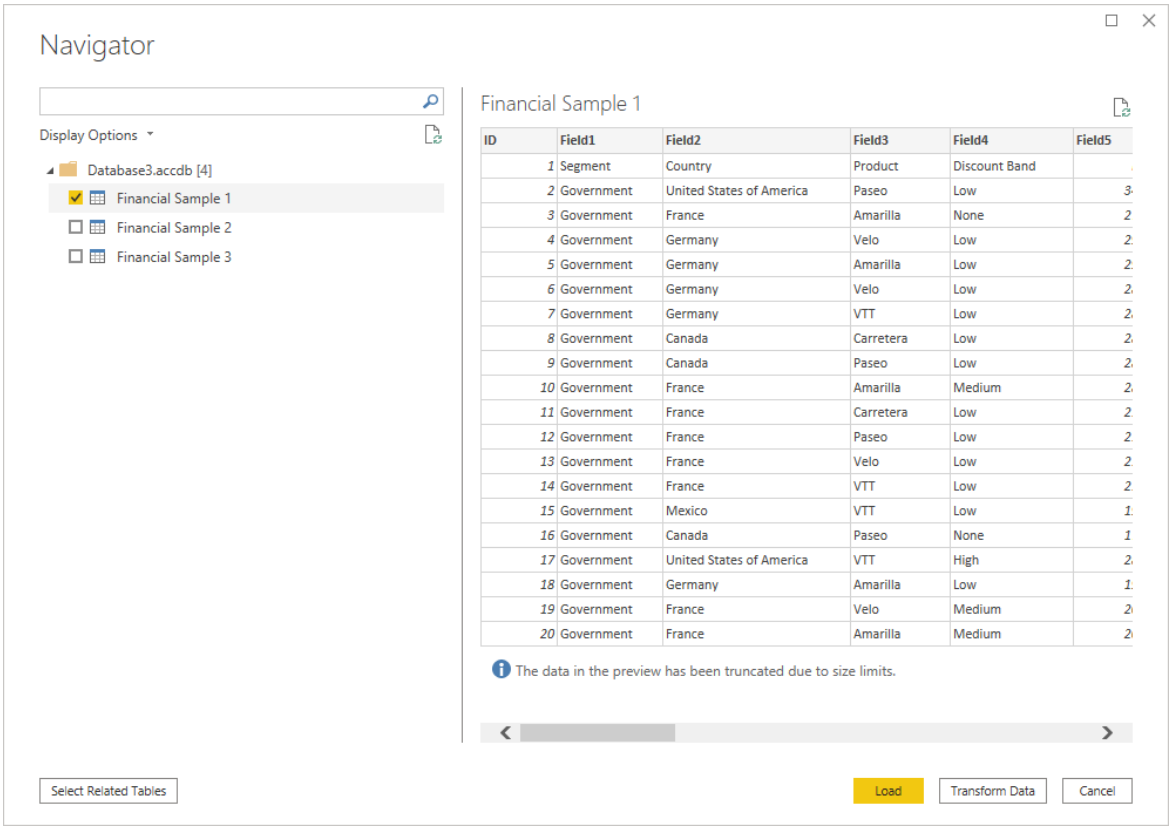
1. Sélectionnez l'option **base de données Access** dans la sélection du connecteur.
2. Recherchez et sélectionnez la base de données Access que vous souhaitez charger. Sélectionnez ensuite

Ouvrir.




Si la base de données Access est en ligne, utilisez le connecteur Web pour vous connecter à la base de données.

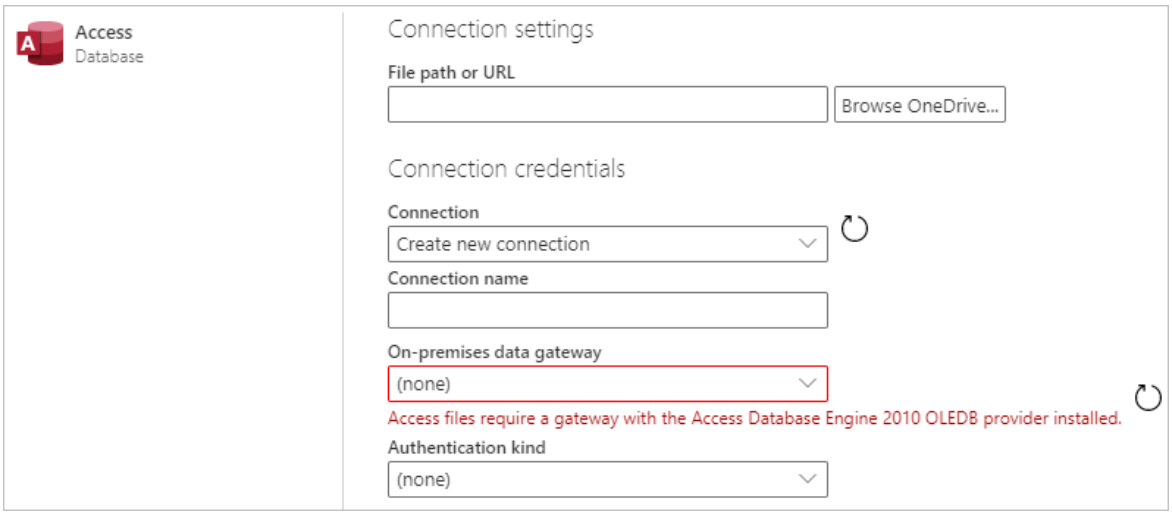
3. Dans le **navigateur**, sélectionnez les informations de la base de données de votre choix, puis sélectionnez **charger** pour charger les données ou transformer les données pour continuer la **transformation** des données dans l'éditeur de Power Query.




## Connecter à une base de données Access à partir de Power Query en ligne

Pour établir la connexion à partir de Power Query Desktop :

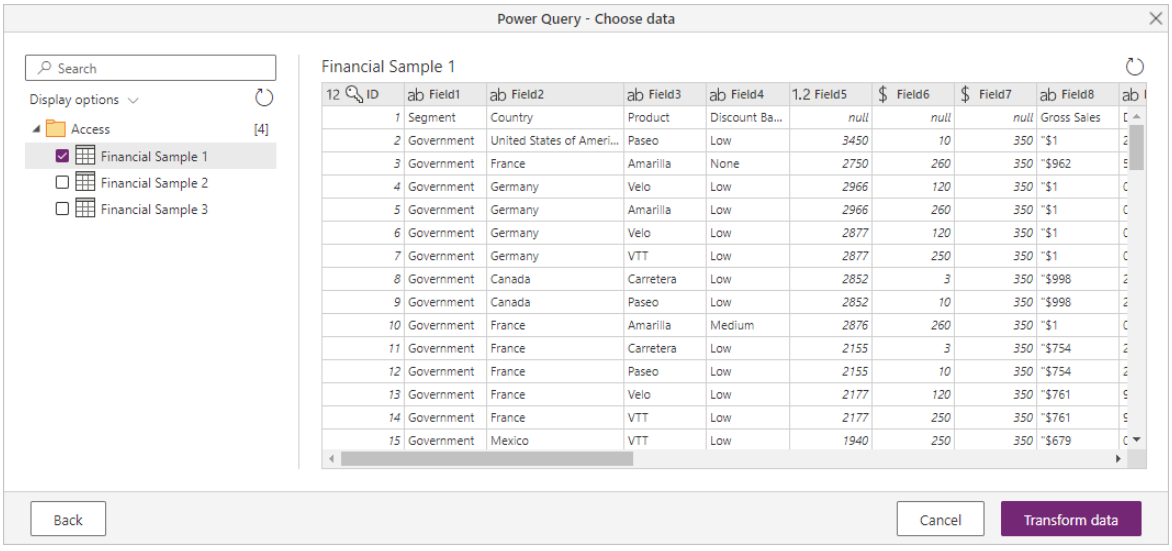
1. Sélectionnez l'option **base de données Access** dans la sélection du connecteur.
2. Dans la boîte **de dialogue base de données Access** qui s'affiche, indiquez le chemin d'accès à la base de données Access.




3. Entrez le chemin d'accès du fichier ou l'adresse URL de la base de données Access.
4. Sélectionnez le nom de votre passerelle de données locale.

> **NOTE**
> Vous devez sélectionner une passerelle de données locale pour ce connecteur, que la base de données Access se trouve sur votre réseau local ou sur un site Web.

5. Sélectionnez le type d'informations d'identification pour la connexion à la base de données Access dans **type d'authentification**.
6. Entrez vos informations d'identification.
7. Sélectionnez **Suivant** pour continuer.
8. Dans le **navigateur**, sélectionnez les données dont vous avez besoin, puis sélectionnez **transformer les données** pour poursuivre la transformation des données dans l'éditeur de Power Query.




# Résolution des problèmes

**Connecter au fichier local à partir de Power Query en ligne**

Lorsque vous tentez de vous connecter à une base de données Access locale à l'aide d'Power Query en ligne, vous devez sélectionner une passerelle de données locale, même si votre base de données Access est en ligne.

**Erreur de passerelle de données locale**

une version 64 bits du fournisseur OLEDB access Moteur de base de données 2010 doit être installée sur votre ordinateur de passerelle de données locale pour pouvoir charger des fichiers de base de données access. si vous disposez déjà d'une version 64 bits de Microsoft Office installée sur le même ordinateur que la passerelle, le fournisseur OLEDB Access Moteur de base de données 2010 est déjà installé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez télécharger le pilote à partir de l'emplacement suivant :

https://www.microsoft.com/download/details.aspx?id=13255

**Importer la base de données Access vers Power BI Desktop**

Dans certains cas, vous pouvez obtenir une `The 'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0' provider is not registered` erreur lorsque vous tentez d'importer un fichier de base de données Access dans Power bi Desktop. cette erreur peut être due à l'utilisation de versions binaires incompatibles de Power BI Desktop et du fournisseur OLEDB Access Moteur de base de données 2010. pour plus d'informations sur la façon dont vous pouvez résoudre ce problème, consultez résoudre les problèmes d'importation d'accès et de Excel des fichiers de .xls dans Power BI Desktop.

# Adobe Analytics

11/11/2021 • 3 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI Desktop |
| Types d'authentification pris en charge | Compte d'organisation |
| Documentation de référence sur les fonctions | AdobeAnalytics.Cubes |
| | |

## Prérequis

Pour pouvoir vous connecter à Adobe Analytics, vous devez disposer d'un compte Adobe Analytics (nom d'utilisateur/mot de passe).

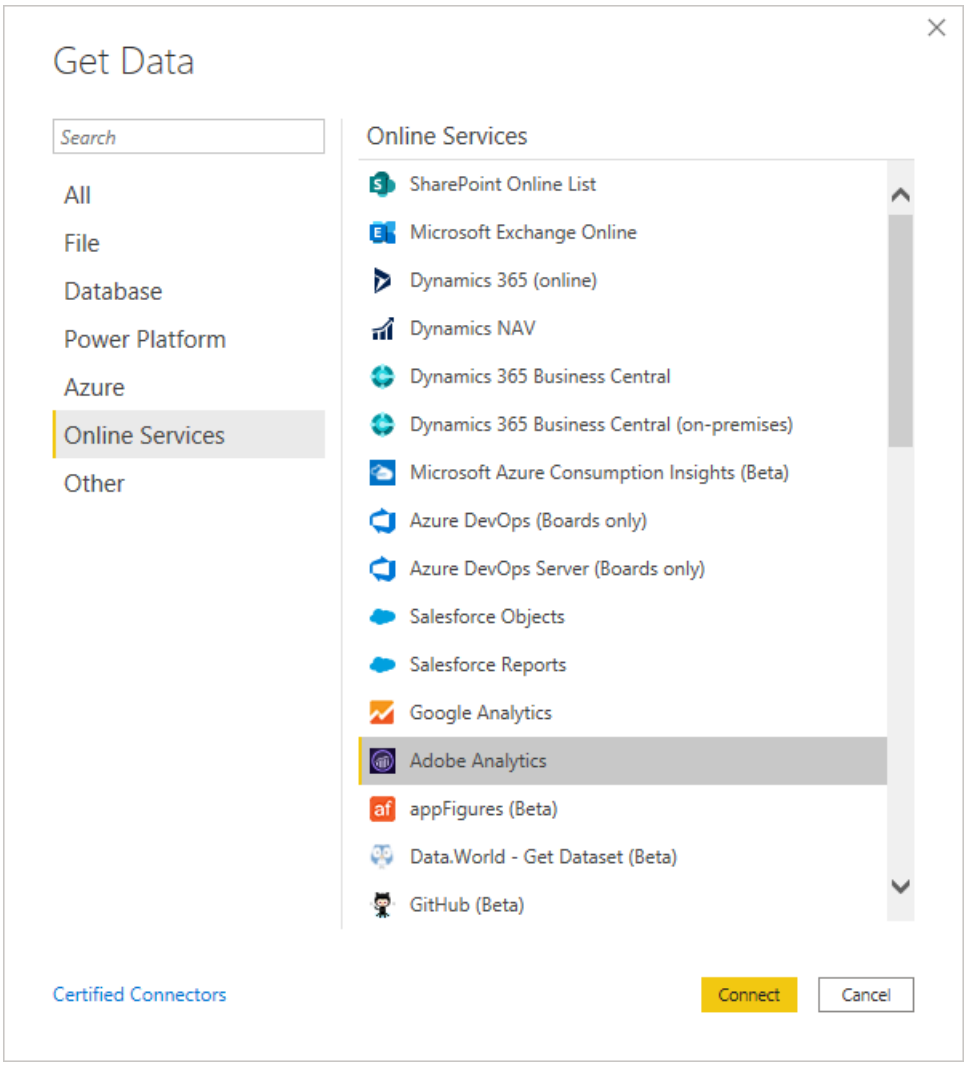
## Fonctionnalités prises en charge

- Importer

## Se connecter aux données Adobe Analytics

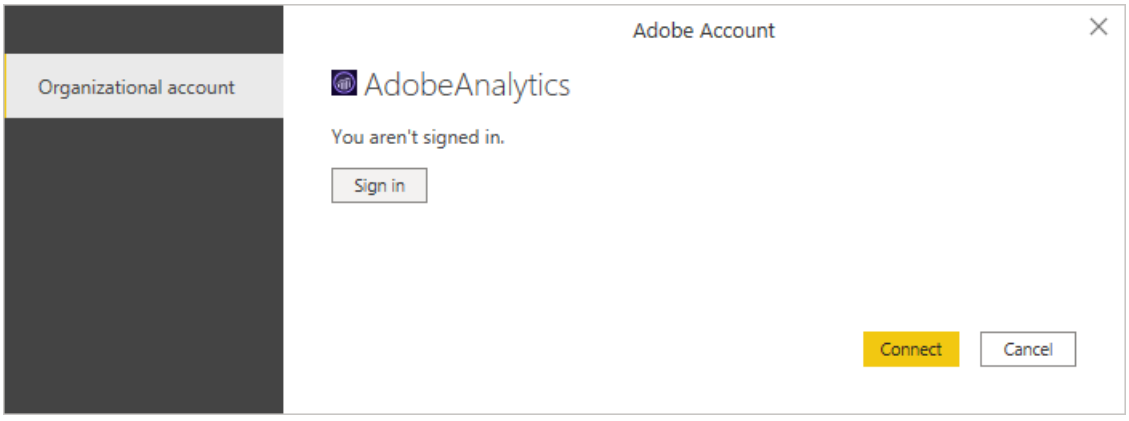
Pour vous connecter à des données Adobe Analytics :

1. Sélectionnez **Obtenir des données** dans le ruban **Accueil** de Power BI Desktop. Sélectionnez **services en ligne** dans les catégories sur la gauche, sélectionnez **Adobe Analytics**, puis **connecter**.

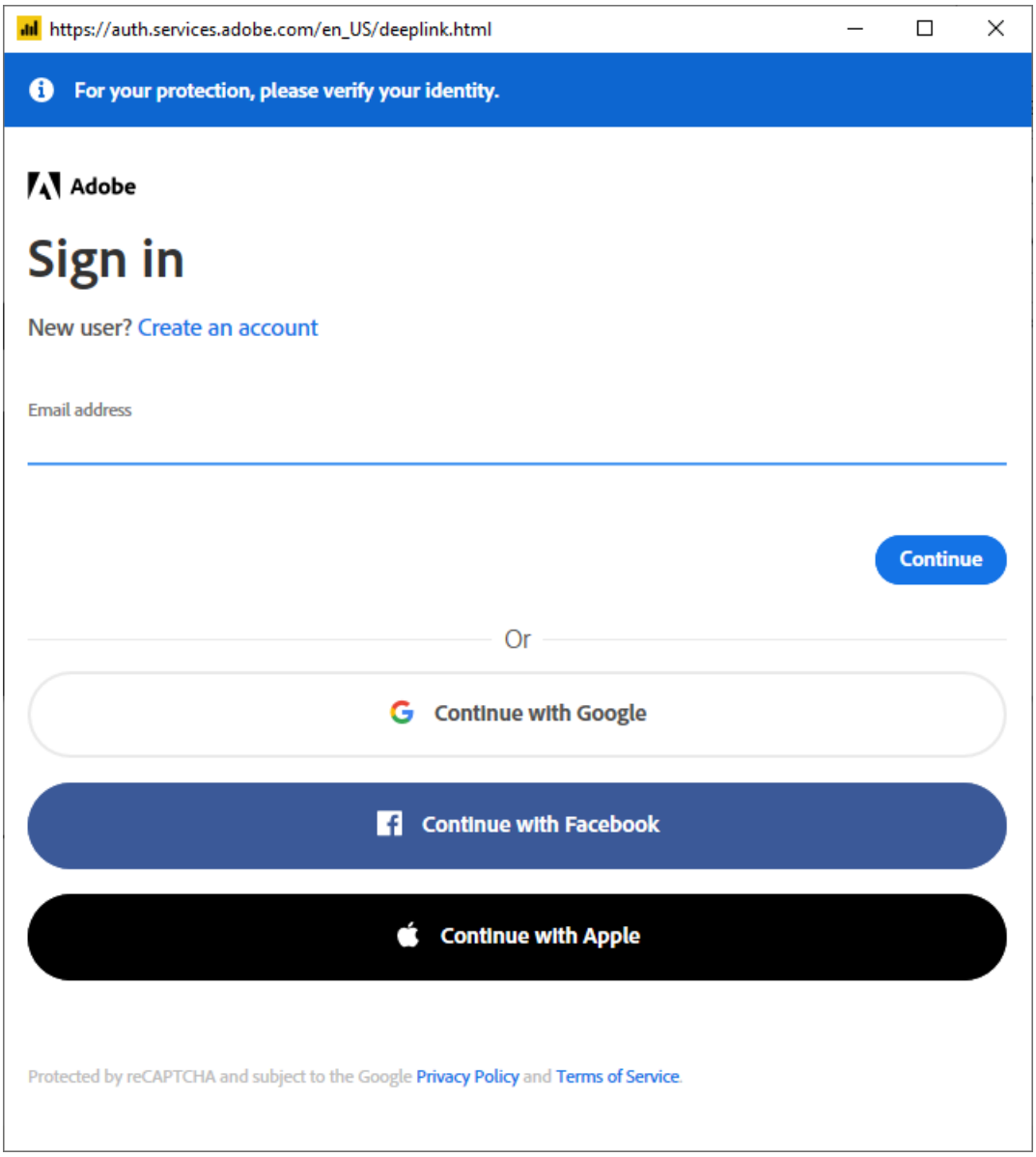



2. S'il s'agit de la première fois que vous obtenez des données par le biais du connecteur Adobe Analytics, une notification tierce s'affiche. Sélectionnez **ne plus m'avertir avec ce connecteur** si vous ne souhaitez pas que ce message s'affiche à nouveau, puis sélectionnez **Continuer**.

3. Pour vous connecter à votre compte Adobe Analytics, sélectionnez **se connecter**.

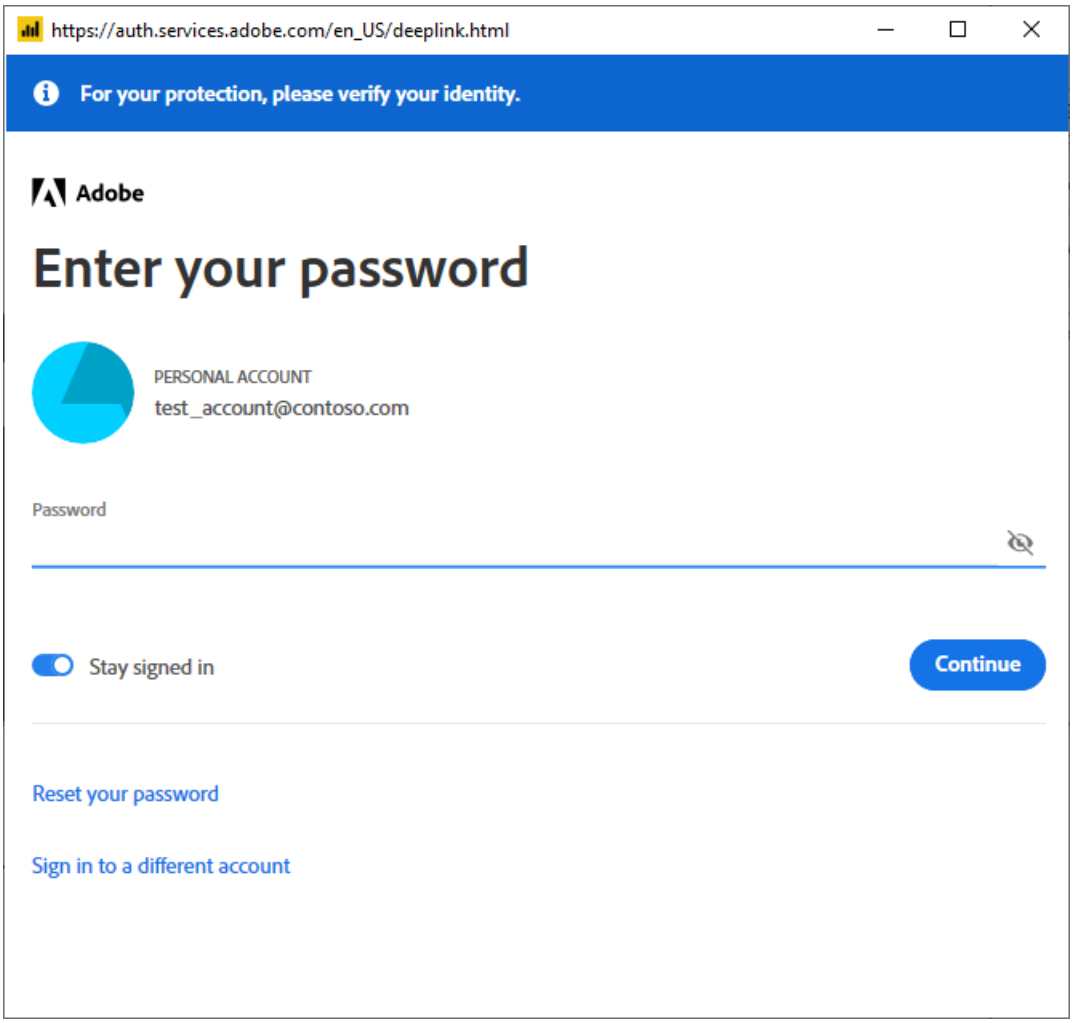



4. Dans la fenêtre Adobe Analytics qui s'affiche, indiquez vos informations d'identification pour vous connecter à votre compte Adobe Analytics. Vous pouvez soit fournir un nom d'utilisateur (qui est généralement une adresse e-mail), soit sélectionner **continuer avec Google** ou **continuer avec Facebook**.

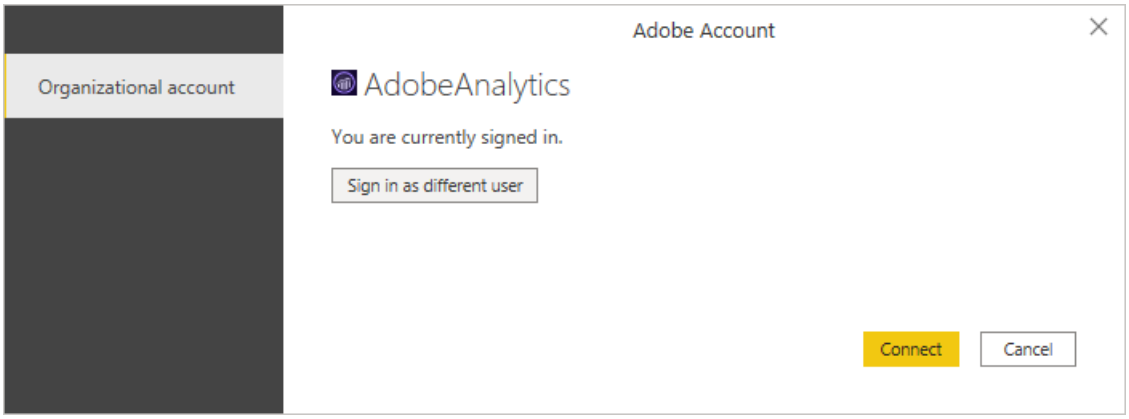



Si vous avez entré une adresse de messagerie, sélectionnez **Continuer**.

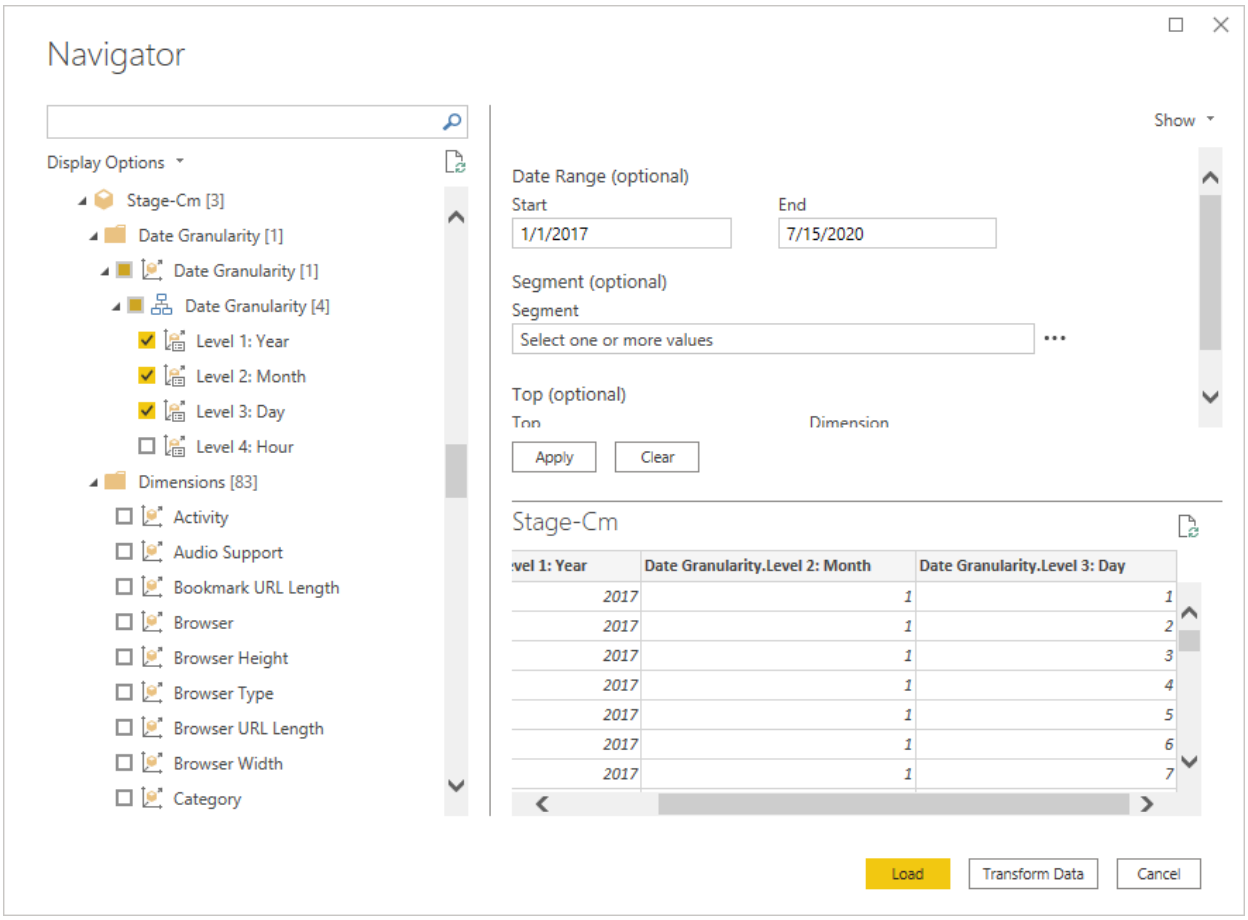
5. Entrez votre mot de passe Adobe Analytics, puis sélectionnez **Continuer**.




6. Une fois que vous êtes connecté, sélectionnez **connecter**.

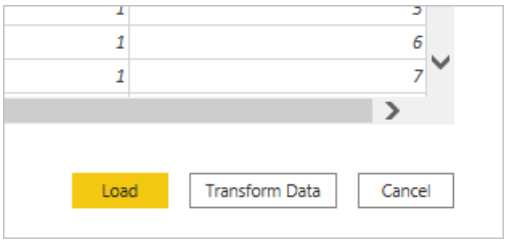



Une fois la connexion établie, vous pouvez afficher un aperçu et sélectionner plusieurs dimensions et mesures dans la boîte de dialogue **navigateur** pour créer une sortie tabulaire unique.



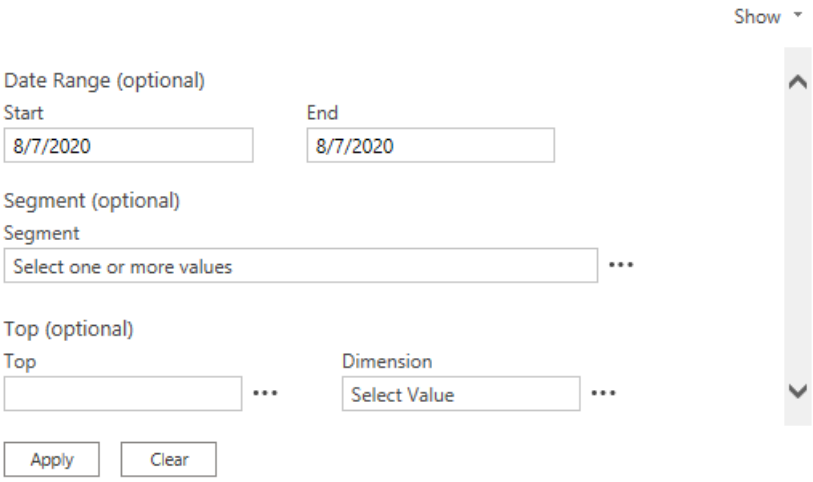

Vous pouvez également fournir tous les paramètres d'entrée facultatifs requis pour les éléments sélectionnés. Pour plus d'informations sur ces paramètres, consultez paramètres d'entrée facultatifs.

vous pouvez **charger** la table sélectionnée, ce qui amène la table entière dans Power BI Desktop, ou vous pouvez sélectionner **transformer les données** pour modifier la requête, qui ouvre Power Query éditeur. Vous pouvez ensuite filtrer et affiner l'ensemble de données que vous souhaitez utiliser, puis charger ce jeu de données soigné dans Power BI Desktop.



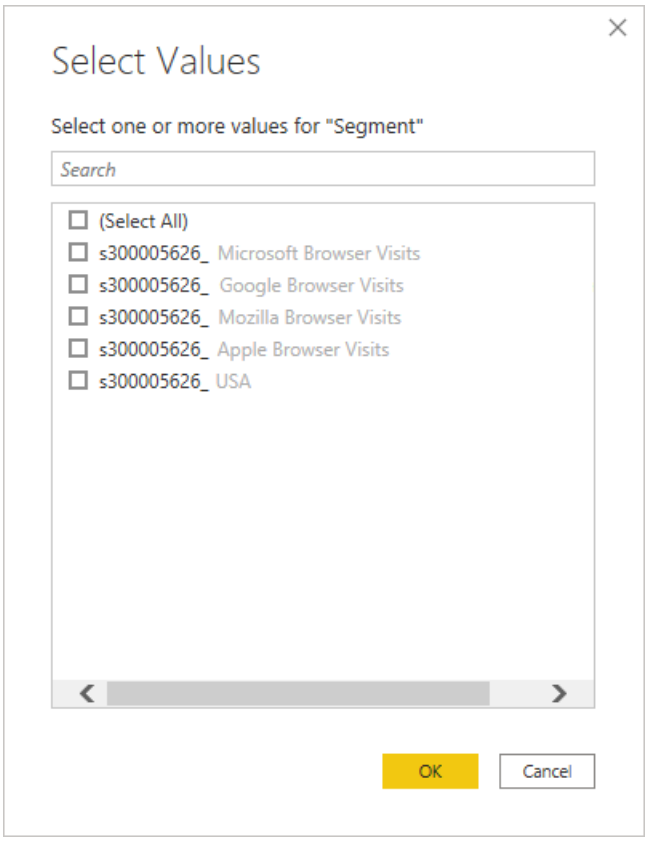

## Paramètres d'entrée facultatifs

Une fois que vous avez sélectionné les données Adobe Analytics que vous souhaitez charger ou transformer dans la boîte de dialogue Power Query **Navigator** , vous pouvez également limiter la quantité de données en sélectionnant un ensemble de paramètres d'entrée facultatifs.




Ces paramètres d'entrée sont les suivants :

- —Filtre de plage de dates avec une plage de rapports comprise entre une date de début et une date de fin que vous définissez.
- Segment — filtrez les données en fonction de tous les segments contenus dans les données, ou uniquement des segments que vous sélectionnez. Pour modifier la liste des segments, sélectionnez les points de suspension à droite de la zone de liste **segment** , puis choisissez les segments de votre choix. Par défaut, tous les segments sont inclus dans les données.




- Top — filtrez les données en fonction des éléments principaux de la dimension. Vous pouvez entrer une valeur dans la zone de texte **supérieure** ou sélectionner les points de suspension en regard de la zone de texte pour sélectionner des valeurs par défaut. Par défaut, tous les éléments sont sélectionnés.
- Dimension — filtrez les données en fonction de la dimension sélectionnée. Par défaut, toutes les dimensions sont sélectionnées. Les filtres de dimension Adobe personnalisés ne sont actuellement pas pris en charge dans l'interface utilisateur Power Query, mais ils peuvent être définis à la main en tant que paramètres M dans la requête. Pour plus d'informations, consultez utilisation des paramètres de requête dans Power bi Desktop.

## Limitations et problèmes

Vous devez connaître les limitations et les problèmes suivants liés à l'accès aux données Adobe Analytics.

- Adobe Analytics a une limite intégrée de 50 K lignes retournées par appel d'API.
- Si le nombre d'appels d'API est supérieur à quatre par seconde, un avertissement est émis. Si le nombre est supérieur à cinq par seconde, un message d'erreur est renvoyé. Pour plus d'informations sur ces limites et les messages associés, consultez codes d'erreur des services Web.
- Le délai d'expiration de la demande d'API via adobe.io est actuellement de 60 secondes.
- La limite de débit par défaut pour une société Adobe Analytics est de 120 demandes par minute par utilisateur (la limite est appliquée à 12 demandes toutes les 6 secondes).

L'importation à partir d'Adobe Analytics s'arrête et affiche un message d'erreur chaque fois que le connecteur Adobe Analytics atteint l'une des limites d'API mentionnées ci-dessus.

Lorsque vous accédez à vos données à l'aide du connecteur Adobe Analytics, suivez les instructions fournies sous le titre meilleures pratiques .

Pour obtenir des instructions supplémentaires sur l'accès aux données Adobe Analytics, consultez recommandations d'utilisation recommandées.

## Étapes suivantes

Les informations Adobe Analytics suivantes peuvent également vous être utiles :

- API Adobe Analytics 1,4
- API de création de rapports Adobe Analytics
  - Métriques
  - Éléments
  - Segments
- GetReportSuites
- Prise en charge d'Adobe Analytics

# Amazon Athena

11/11/2021 • 2 minutes to read

> **NOTE**
> L'article connecteur suivant est fourni par Amazon, le propriétaire de ce connecteur et un membre du programme de certification du connecteur Microsoft Power Query. Si vous avez des questions concernant le contenu de cet article ou si vous avez apporté des modifications à cet article, visitez le site Web Amazon et utilisez les canaux de support.

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données) |
| Types d'authentification pris en charge | Configuration de DSN<br>Compte d'organisation |
| | |

## Prérequis

- Un compte Amazon Web Services (AWS)
- Autorisations d'utilisation d'Athena
- Les clients doivent installer le pilote ODBC Amazon Athena avant d'utiliser le connecteur

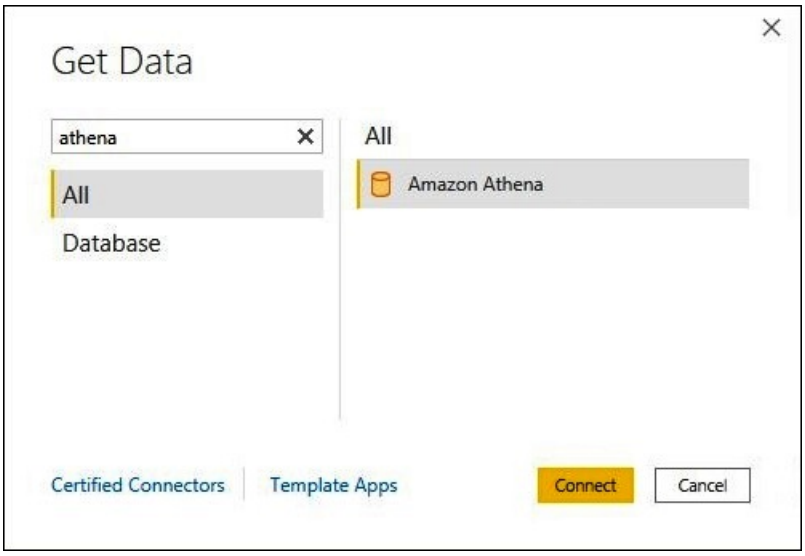
## Fonctionnalités prises en charge

- Importer
- DirectQuery

## Connecter à Amazon Athena

Pour vous connecter à Athena Data :

1. Démarrez Power BI Desktop.
2. Dans l'onglet dossier de **démarrage** , sélectionnez **récupérer des données**.
3. Dans la zone de recherche, entrez **Athena**.
4. Sélectionnez **Amazon Athena**, puis **connecter**.

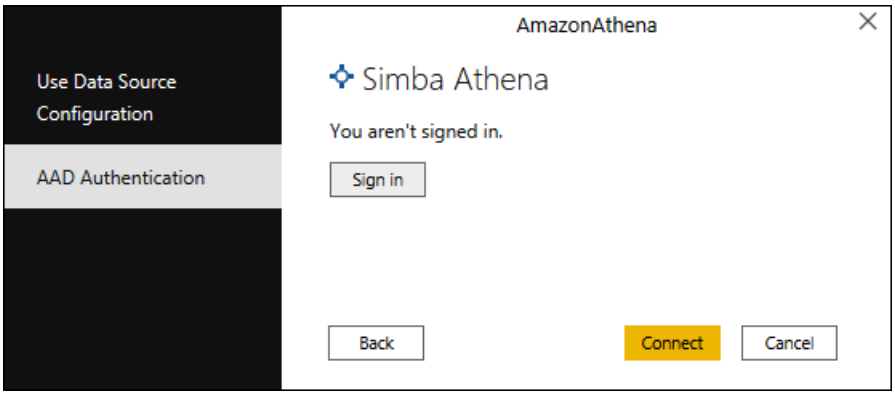



5. Sur la page de connexion **Amazon Athena** , entrez les informations suivantes :

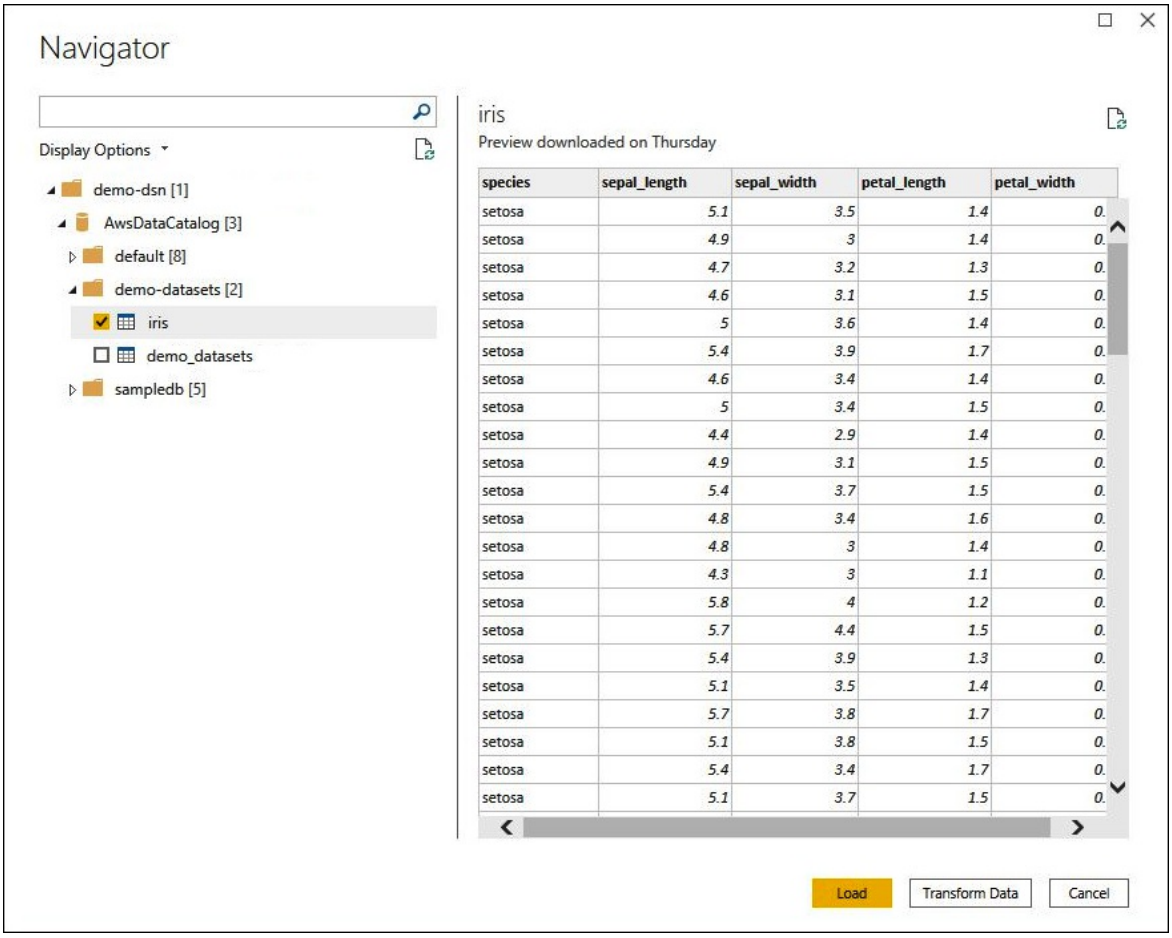
   - Pour **DSN**, entrez le nom du DSN ODBC que vous souhaitez utiliser. Pour obtenir des instructions sur la configuration de votre nom de source de données, consultez la documentation du pilote ODBC.
   - Pour le **mode de connectivité des données**, choisissez un mode adapté à votre cas d'usage, en suivant les instructions générales suivantes :
     - Pour les jeux de données plus petits, choisissez **Importer**. quand vous utilisez le mode d'importation, Power BI fonctionne avec Athena pour importer le contenu du jeu de données entier en vue de son utilisation dans vos visualisations.
     - Pour les jeux de données volumineux, choisissez **DirectQuery**. En mode DirectQuery, aucune donnée n'est téléchargée sur votre station de travail. lorsque vous créez ou interagissez avec une visualisation, Microsoft Power BI travaille avec Athena pour interroger dynamiquement la source de données sous-jacente afin que vous visualisiez toujours les données actuelles. Pour plus d'informations, consultez utiliser DirectQuery dans Power bi Desktop

6. Sélectionnez **OK**.

7. À l'invite de configuration de l'authentification de la source de données, sélectionnez **utiliser la configuration** de la source de données ou **l'authentification AAD**. Entrez les informations de connexion requises. Sélectionnez **Connecter**.



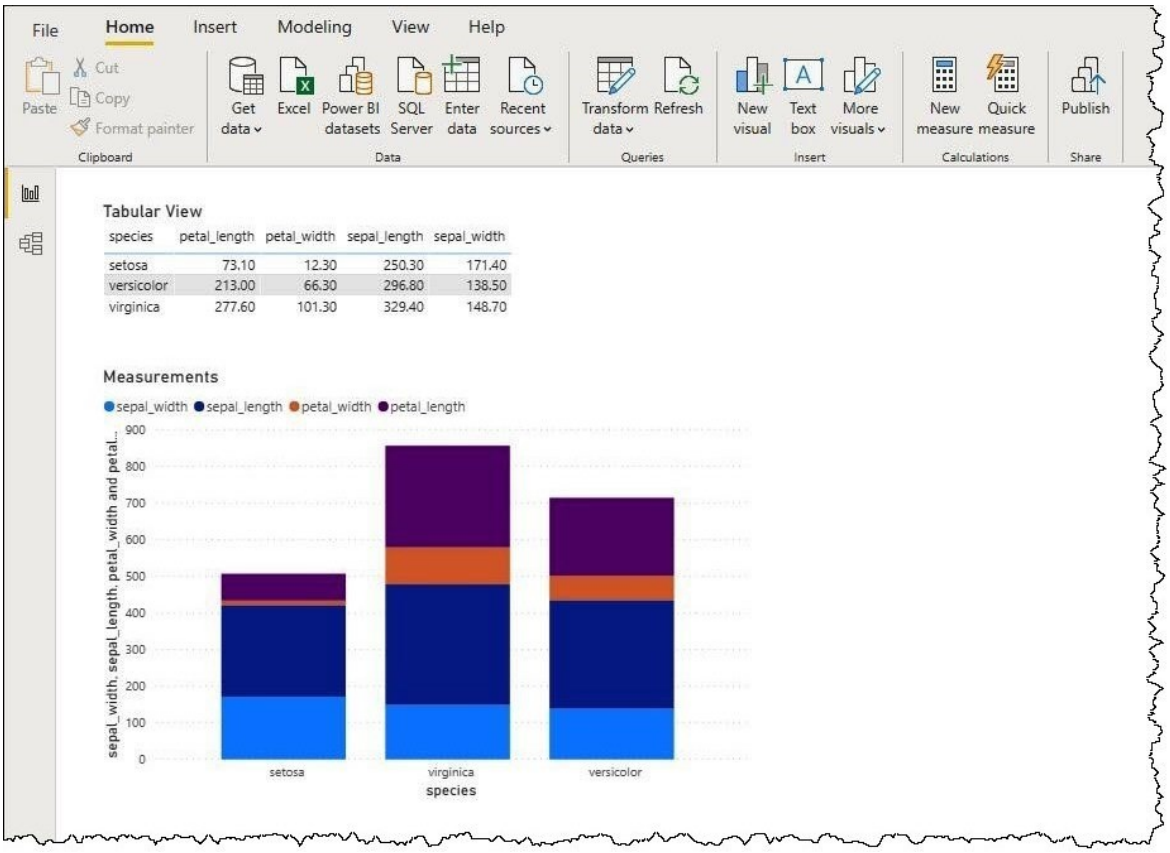

Le catalogue de données, les bases de données et les tables s'affichent dans la boîte de dialogue **navigateur** .




8. Dans le volet **options d'affichage** , activez la case à cocher correspondant au jeu de données que vous souhaitez utiliser.

9. Si vous souhaitez transformer le DataSet avant de l'importer, accédez au bas de la boîte de dialogue et sélectionnez **transformer les données**. Cette sélection ouvre l'éditeur de Power Query afin que vous puissiez filtrer et affiner l'ensemble de données que vous souhaitez utiliser.

10. Dans le cas contraire, sélectionnez **charger**. Une fois le chargement terminé, vous pouvez créer des visualisations comme celle de l'image suivante. si vous avez sélectionné **DirectQuery**, Power BI émet une requête à Athena pour la visualisation que vous avez demandée.


File
Home
Insert
Modeling
View
Help
Paste
Cut
Copy
Format painter
Clipboard
Get data
Excel
Power BI datasets
SQL Server
Enter data
Recent sources
Data
Transform data
Refresh
Queries
New visual
Text box
More visuals
Insert
New measure
Quick measure
Calculations
Publish
Share
Tabular View
species petal_length petal_width sepal_length sepal_width
setosa 73.10 12.30 250.30 171.40
versicolor 213.00 66.30 296.80 138.50
virginica 277.60 101.30 329.40 148.70
Measurements
sepal_width sepal_length petal_width petal_length
sepal_width, sepal_length, petal_width and petal...
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
setosa
virginica
versicolor
species

# Amazon Redshift

11/11/2021 • 4 minutes to read

## Récapitulatif

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Dynamics 365 Customer Insights |
| Types d'authentification pris en charge | Amazon Redshift<br>De base<br>Compte Microsoft<br>Compte d'organisation |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

## Prérequis

- Un compte Amazon Web Services (AWS)

## Fonctionnalités prises en charge

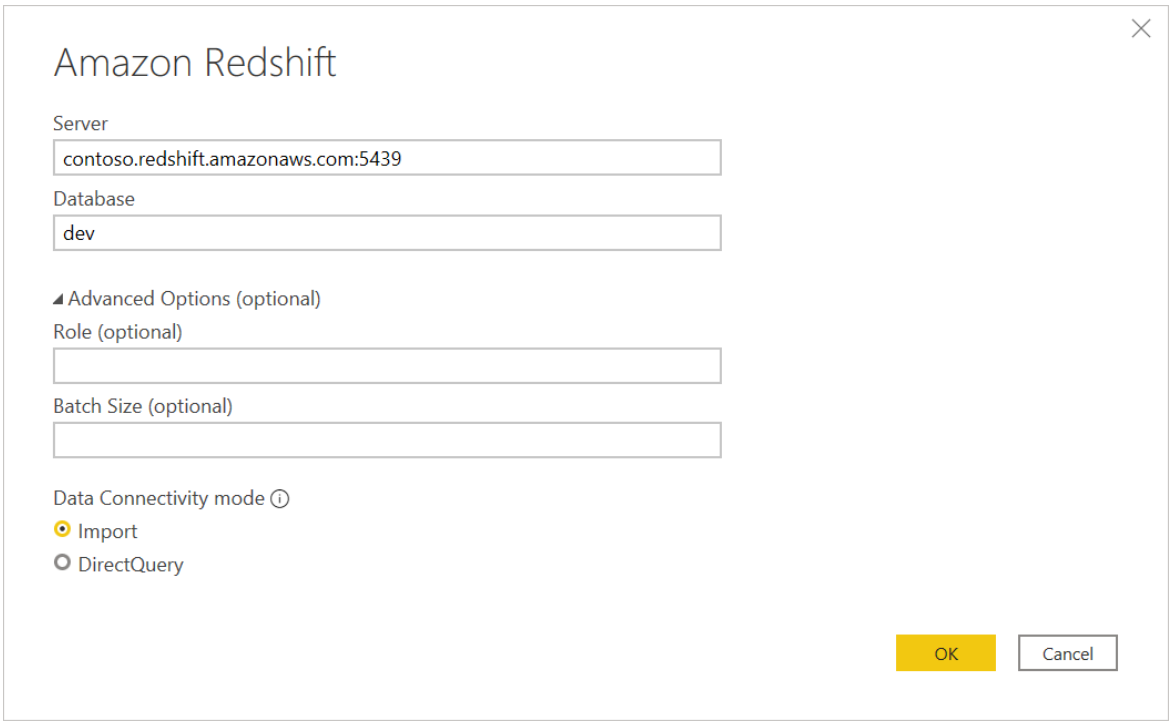
- Importer
- DirectQuery (Power BI Desktop uniquement)
- Options avancées
  - Rôles
  - Taille du lot

## Connecter des données Amazon Redshift à partir d'Power Query Desktop

Pour vous connecter à Amazon redshift Data :

1. Sélectionnez l'option **Amazon redshift** dans la sélection **recevoir des données** .

2. Dans **serveur**, entrez le nom du serveur où se trouvent vos données. Dans le champ serveur, vous pouvez également spécifier un port au format suivant : *ServerURL : port*. Dans **base de données**, entrez le nom de la base de données Amazon redshift à laquelle vous souhaitez accéder. Dans cet exemple, `contoso.redshift.amazonaws.com:5439` est le nom du serveur et le numéro `dev` de port, est le nom de la base de données et le **mode de connectivité des données** est défini sur **Importer**.

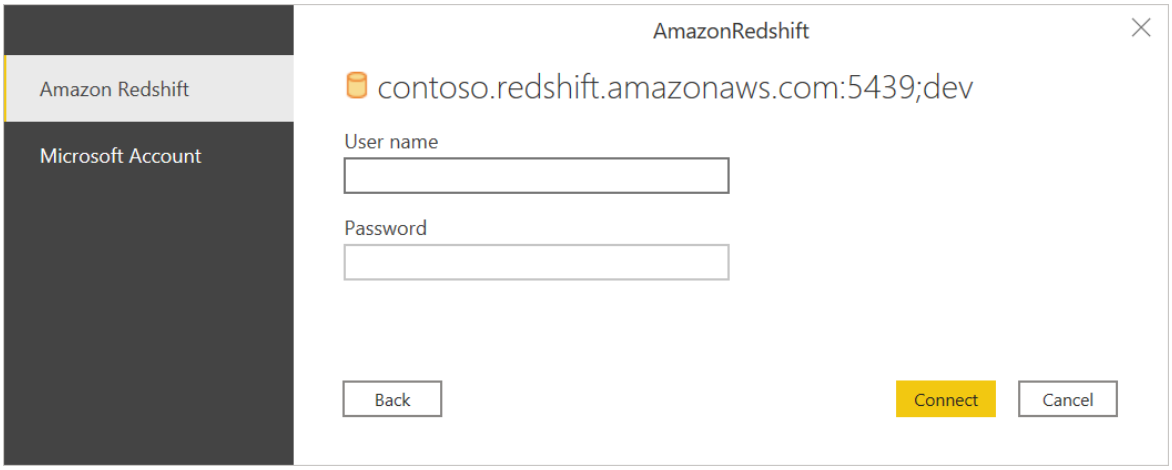



Vous pouvez également choisir des options avancées facultatives pour votre connexion. plus d'informations : Connecter utilisation des options avancées

Sélectionnez le mode de connectivité des données **Import** ou **DirectQuery**.

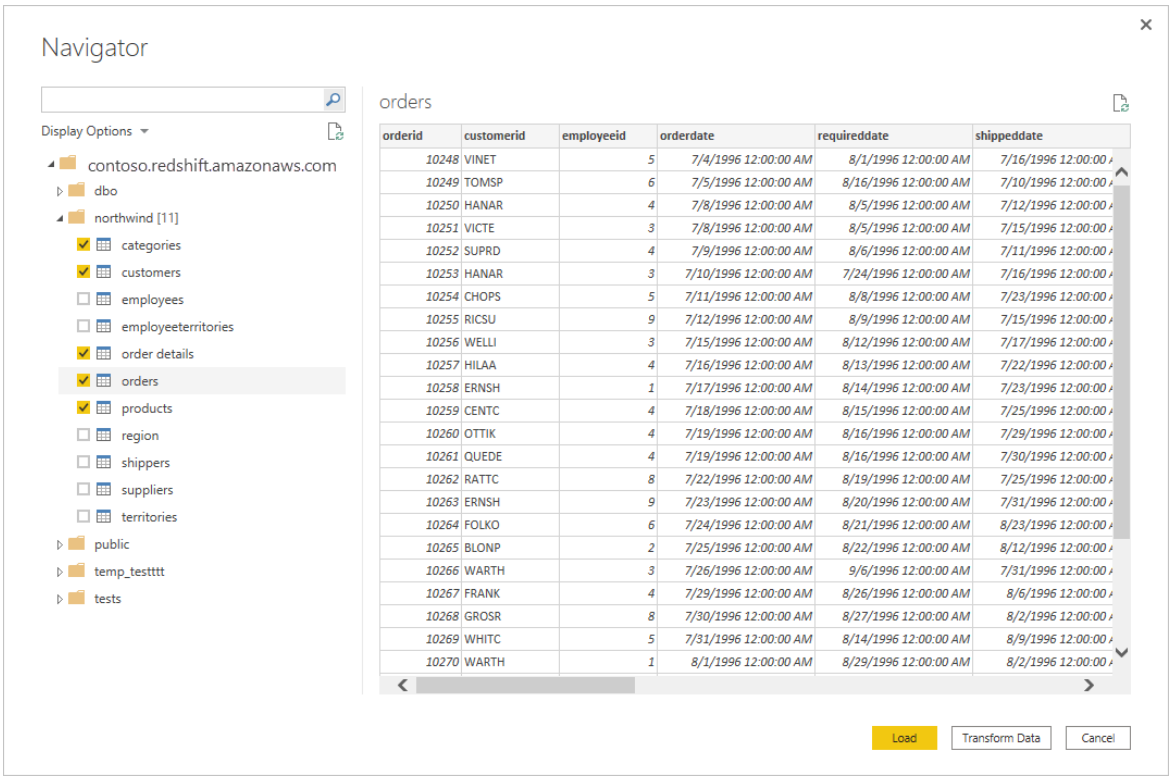
Une fois que vous avez fini de renseigner et sélectionné toutes les options dont vous avez besoin, sélectionnez **OK**.

3. Si c'est la première fois que vous vous connectez à cette base de données, entrez vos informations d'identification dans les zones **nom d'utilisateur** et **mot de passe** du type d'authentification Amazon redshift. Sélectionnez **Connecter**.




Pour plus d'informations : authentification avec une source de données

4. Une fois la connexion établie, une fenêtre **navigateur** s'affiche et affiche les données disponibles sur le serveur. Choisissez un ou plusieurs des éléments que vous souhaitez importer.



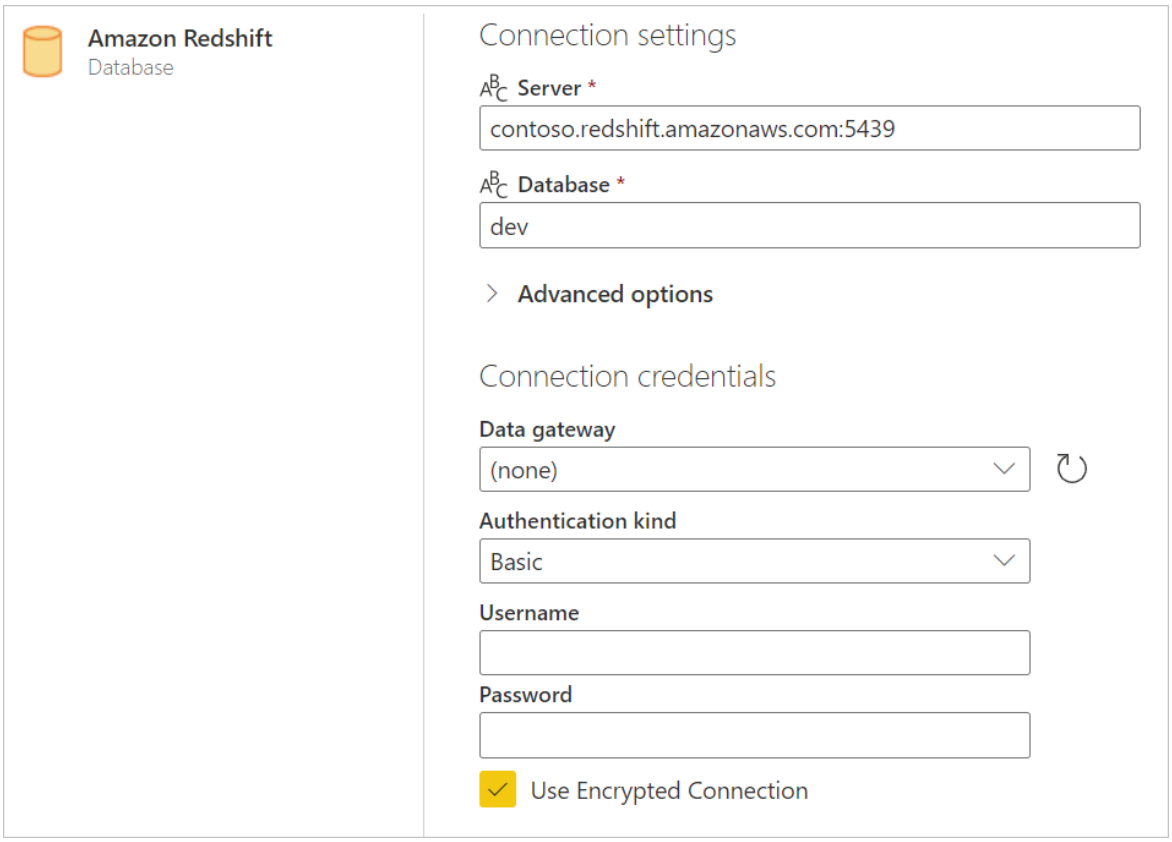

5. Une fois que vous avez sélectionné les éléments souhaités, sélectionnez **charger** pour charger les données ou **transformer** les données pour continuer la transformation des données dans l'éditeur de Power Query.

## Connecter des données Amazon Redshift à partir d'Power Query en ligne

Pour vous connecter à Amazon redshift Data :

1. Sélectionnez l'option **Amazon redshift** dans la page **choisir la source de données Power Query** .

2. Dans **serveur**, entrez le nom du serveur où se trouvent vos données. Dans le champ serveur, vous pouvez également spécifier un port au format suivant : *ServerURL : port*. Dans **base de données**, entrez le nom de la base de données Amazon redshift à laquelle vous souhaitez accéder. Dans cet exemple, `contoso.redshift.amazonaws.com:5439` est le nom du serveur et le numéro de port, et `dev` est le nom de la base de données.




Vous pouvez également choisir des options avancées facultatives pour votre connexion. plus d'informations : Connecter utilisation des options avancées

3. Si nécessaire, sélectionnez la passerelle de données locale dans la **passerelle de données**.
4. Sélectionnez le type d'authentification que vous souhaitez utiliser dans **type d'authentification**, puis entrez vos informations d'identification.
5. Activez ou désactivez la case à cocher **utiliser une connexion chiffrée** selon que vous souhaitez ou non utiliser une connexion chiffrée.
6. Sélectionnez **Suivant** pour continuer.
7. Dans le **navigateur**, sélectionnez les données dont vous avez besoin, puis sélectionnez **transformer les données**. Cette sélection ouvre l'éditeur de Power Query afin que vous puissiez filtrer et affiner l'ensemble de données que vous souhaitez utiliser.

## Connecter utilisation des options avancées

Power Query fournit un ensemble d'options avancées que vous pouvez ajouter à votre requête si nécessaire.

Le tableau suivant décrit toutes les options avancées que vous pouvez définir dans Power Query.

| OPTION AVANCÉE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Role | Fournit un nom de ressource Amazon (ARN), qui identifie de façon unique les ressources AWS. |

| OPTION AVANCÉE | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| Taille du lot | Spécifie le nombre maximal de lignes à récupérer à la fois sur le serveur lors de l'extraction des données. Un petit nombre se traduit par plus d'appels au serveur lors de l'extraction d'un jeu de données volumineux. Un grand nombre de lignes peut améliorer les performances, mais peut entraîner une utilisation élevée de la mémoire. La valeur par défaut est 100 lignes. |
| Instruction SQL | Pour plus d'informations, consultez importer des données d'une base de données à l'aide d'une requête de base de données Native. |
| | |

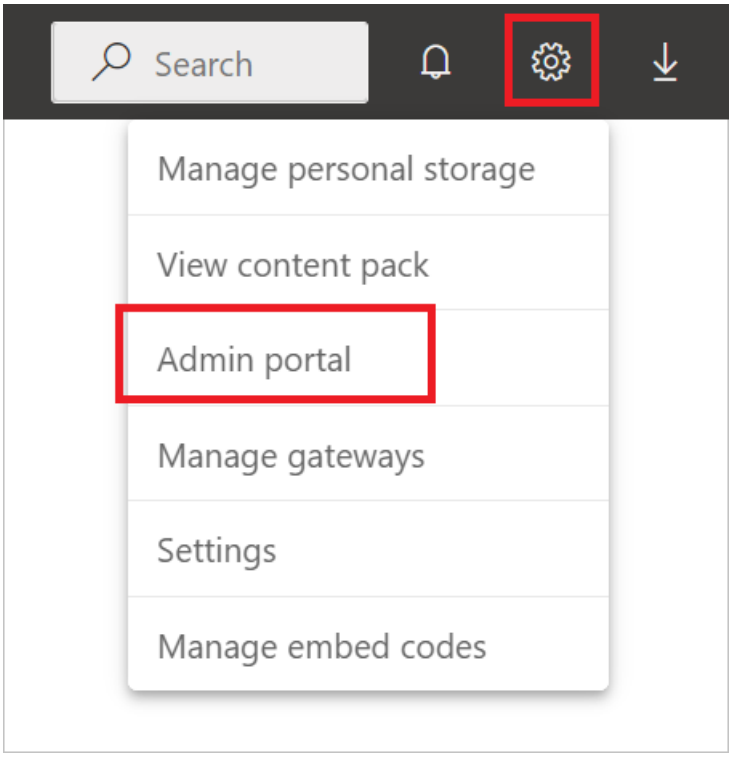
## activer Azure AD Sign-On unique (SSO) pour Amazon Redshift

nous prenons en charge Azure AD l'authentification unique via le Service Power BI (cloud) et également via la passerelle de données locale. pour plus d'informations sur l'activation de l'authentification unique Azure AD pour tous les connecteurs, consultez vue d'ensemble de l'authentification unique (sso) pour les passerelles de données locales dans Power BI.

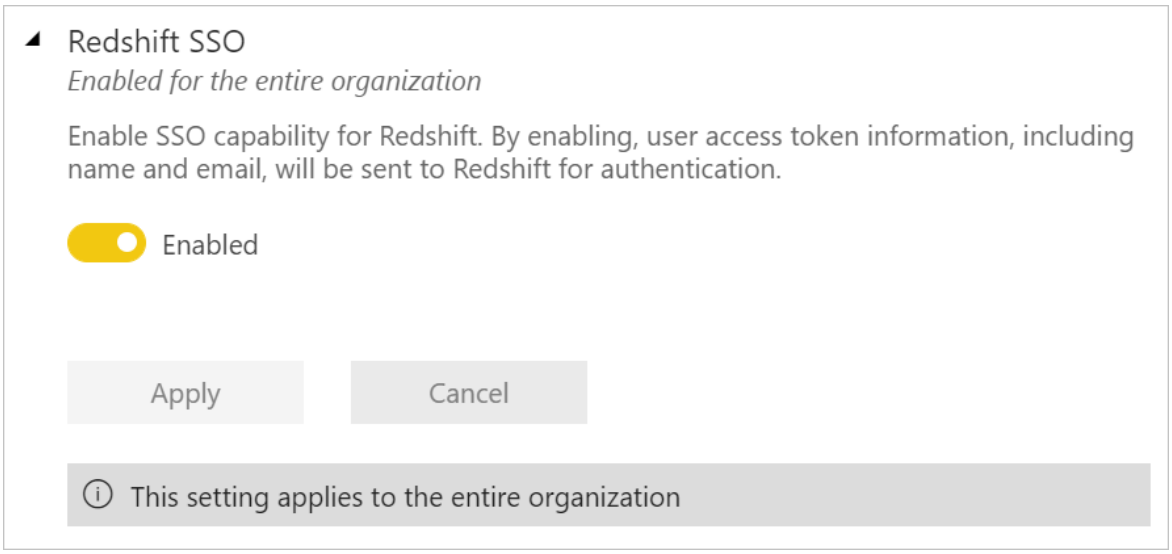
**Azure AD Sign-On unique (SSO) par le biais du service Power BI**

pour configurer une nouvelle connexion dans Power BI service :

1. dans Power BI service, sélectionnez **portail d'administration** dans la liste paramètres.



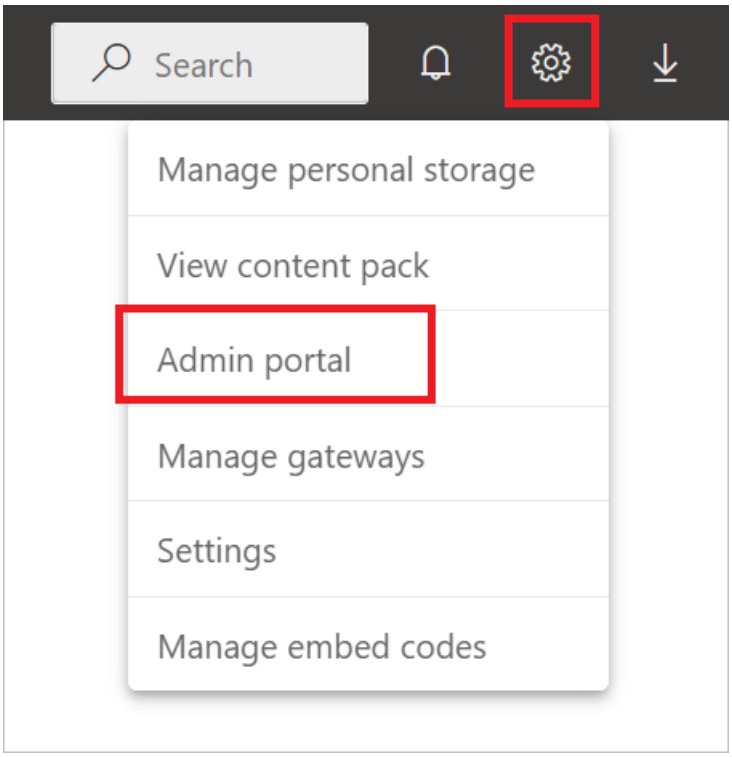

2. Activez l'option **REDSHIFT SSO** .



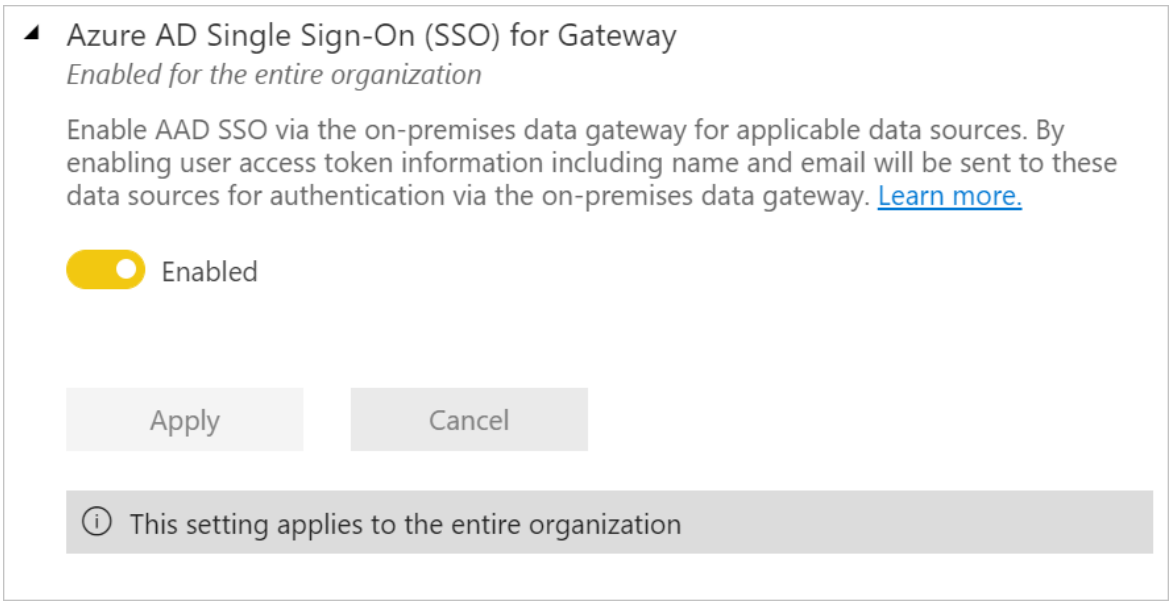

**Azure AD Single Sign-On (SSO) pour Amazon redshift avec une passerelle de données locale**

avant de pouvoir activer Azure AD sso pour Amazon Redshift, vous devez d'abord activer Azure AD sso pour toutes les sources de données qui prennent en charge Azure AD sso avec une passerelle de données locale :

1. dans Power BI service, sélectionnez **portail d'administration** dans la liste paramètres.

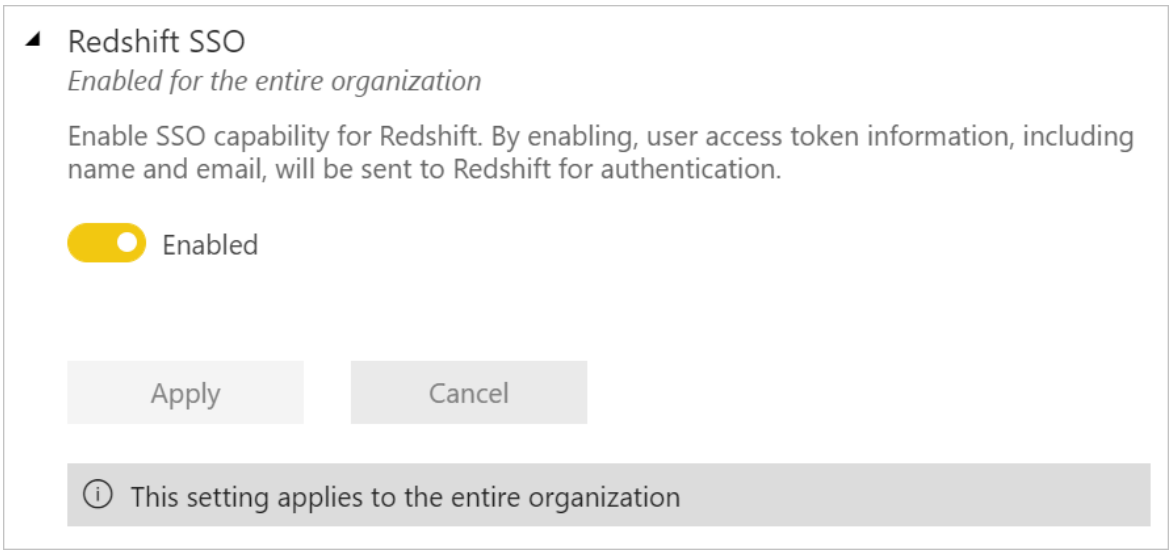



2. sous **paramètres du locataire**, activez **Azure AD Single-Sign (SSO) pour la passerelle**.

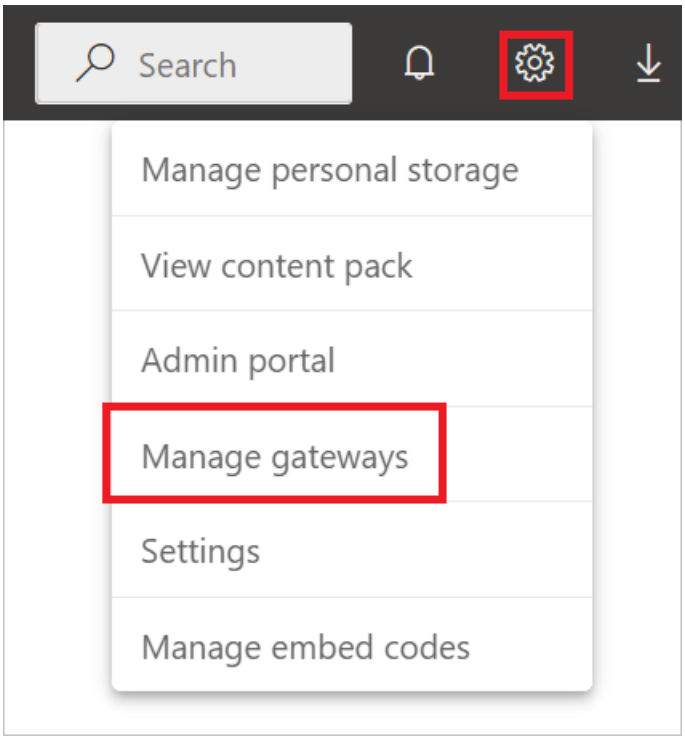



une fois que vous avez activé Azure AD sso pour toutes les sources de données, activez Azure AD sso pour Amazon Redshift :

3. Activez également l'option **REDSHIFT SSO** .




4. Sélectionnez **gérer les passerelles** dans la liste des paramètres.




5. Sélectionnez une passerelle, puis sélectionnez Sélectionner une **source de données**.
6. sous l'onglet Paramètres de la **Source de données** , entrez une valeur dans **rôle**. le paramètre Role est requis lors de l'utilisation de AAD et doit être spécifié dans **Advanced Paramètres**.

   sélectionnez également **utiliser l'authentification unique via Azure AD pour les requêtes DirectQuery**.

Data Source Settings | Users

Data Source Name

New data source

Data Source Type

Amazon Redshift

Server

Database

Authentication Method

Select an authentication method

☐ Skip Test Connection

Advanced settings

Role

Batch Size

☑ Use SSO via Azure AD for DirectQuery queries

This setting will only be applied for DirectQuery datasets. Import will use the Username and Password specified in the data source details. Learn more

Connection Encryption setting for this data source

Encrypted

Privacy Level setting for this data source

Organizational

Add | Discard

# Anaplan

11/11/2021 • 3 minutes to read

**NOTE**

L'article connecteur suivant est fourni par Anaplan, le propriétaire de ce connecteur et un membre du programme de certification du connecteur Microsoft Power Query. Si vous avez des questions concernant le contenu de cet article ou si vous avez apporté des modifications à cet article, visitez le site Web Anaplan et utilisez les canaux de support ici.

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données) |
| Types d'authentification pris en charge | De base |
| Documentation de référence sur les fonctions | - |
| | |

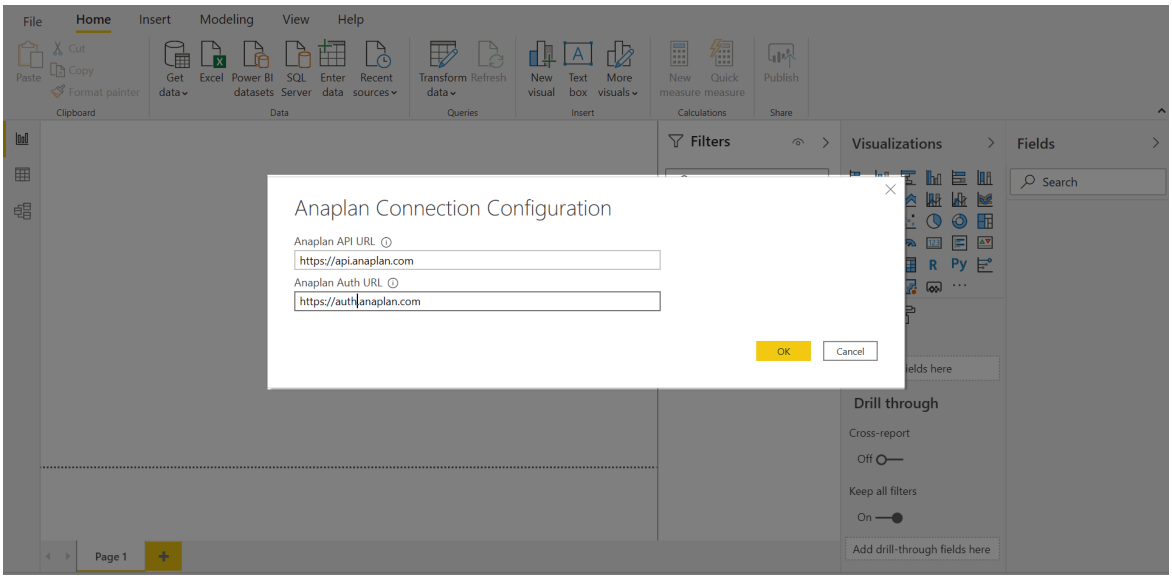
## Fonctionnalités prises en charge

Le connecteur s'exécute via des API d'intégration de données publiques Anaplan et vous permet de charger tous les modèles Anaplan (à part des modèles archivés) et d'enregistrer les actions d'exportation dans Power BI.

## Connecter à Anaplan à partir de Power Query Desktop

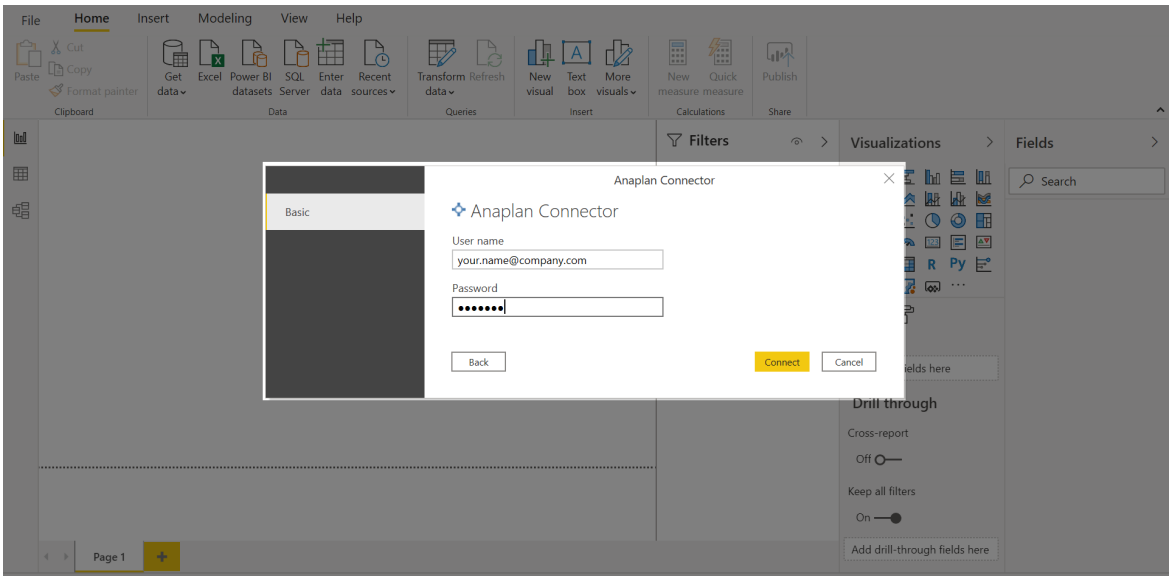
Pour vous connecter à des données Anaplan :

1. Sélectionnez **Anaplan** dans la liste connecteur de données spécifique au produit, puis sélectionnez **connecter**.
2. Dans l'écran Configuration du connecteur Anaplan, entrez l'API et les URL d'authentification :
   - **URL de l'API Anaplan**: https://api.anaplan.com
   - **URL d'authentification Anaplan**: https://auth.anaplan.com




Une fois que vous avez entré l'API et l'URL d'authentification, sélectionnez **OK**.

3. Connectez-vous au connecteur pour vérifier votre accès à un espace de travail Anaplan.




Une fois que vous avez réussi, sélectionnez **connecter**.

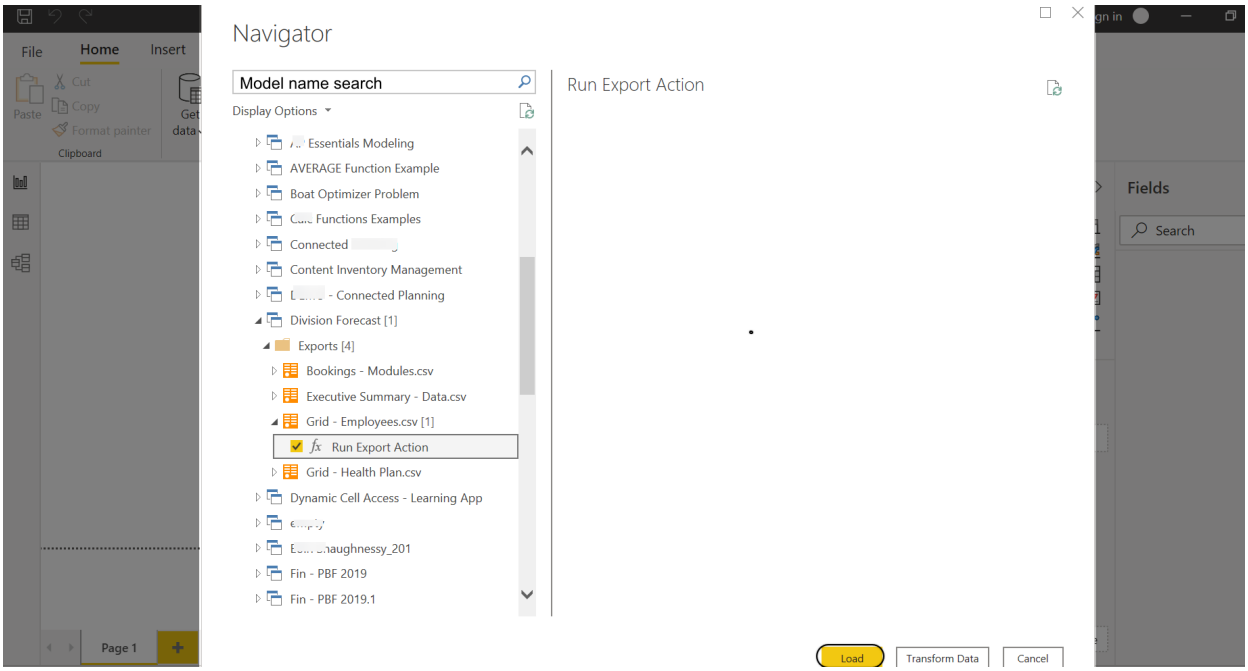
## Exécuter une action d'exportation

Le connecteur Anaplan utilise des actions d'exportation pour télécharger des données à partir de votre modèle Anaplan. Tout d'abord, vérifiez que vous disposez d'une action d'exportation définie.

Quand vous exécutez une action d'exportation :

- Seules les exportations qui génèrent .csv et .txt fichiers sont prises en charge.
- Chaque fois que vous exécutez une action d'exportation, vous devez attendre dix minutes pour répéter la même action d'exportation. Le temps est calculé à partir d'une exécution d'exportation jusqu'au début de la prochaine exécution de l'exportation. L'attente de 10 minutes ne s'applique pas aux différentes exportations.
- si vous ne voyez pas l'action d'exportation dans le connecteur Power BI, vérifiez votre rôle et les actions d'exportation dans votre modèle.

Pour exécuter une action d'exportation, utilisez la boîte de dialogue **navigateur** pour localiser votre exportation.




1. Recherchez et définissez votre exportation dans vos modèles Anaplan. Vous pouvez également rechercher le nom de votre modèle à l'aide du champ de recherche.
2. Cochez la case en regard de **ƒx exécuter l'action d'exportation** pour sélectionner votre exportation.
   - Lorsque vous sélectionnez l' **action exécuter l'exportation ƒx**, cela ne déclenche pas l'exécution de l'exportation. Au lieu de cela, cette sélection télécharge la dernière version des données Anaplan exportées pour la version préliminaire.
   - Un aperçu s'affiche dans le volet droit. Si l'exportation Anaplan est définie sur **admins uniquement**, les utilisateurs du modèle peuvent voir un aperçu vide, mais l'exportation s'exécutera normalement.
   - L'aperçu s'affiche la prochaine fois que vous définissez une intégration avec la même exportation.
3. Sélectionnez **charger** pour déclencher l'exécution de l'exportation. La boîte de dialogue **charger** s'affiche et vos données sont chargées.

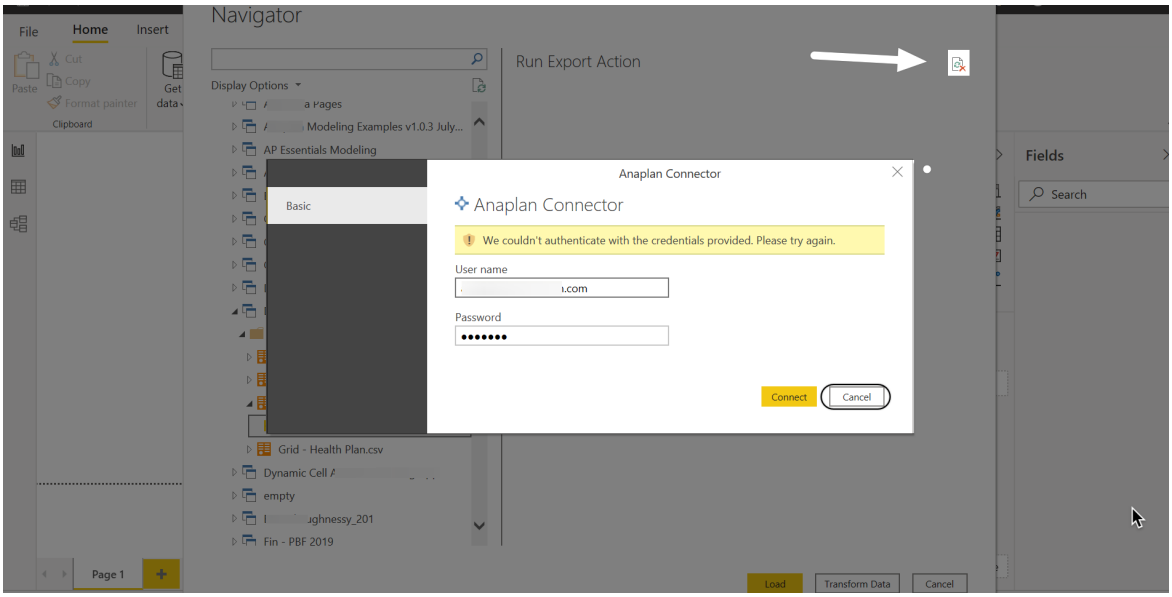
# Résolution des problèmes

Si vous recevez un message d'erreur lié au connecteur, commencez par tenter l'actualisation.

**Erreur d'informations d'identification dans le navigateur**

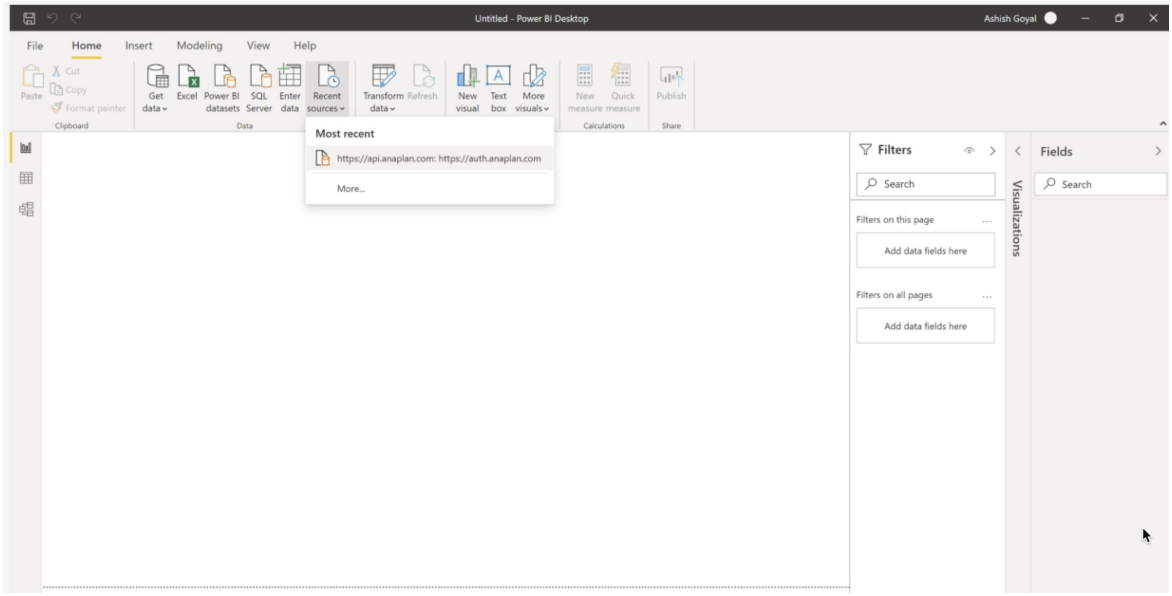
Effectuez l'une des opérations suivantes :

- effacez le cache au sein de Power BI (**fichier**, **Options**, **effacez le cache)** et redémarrez le connecteur.
- Sélectionnez **Annuler** , puis sélectionnez **Actualiser** (en haut à droite).

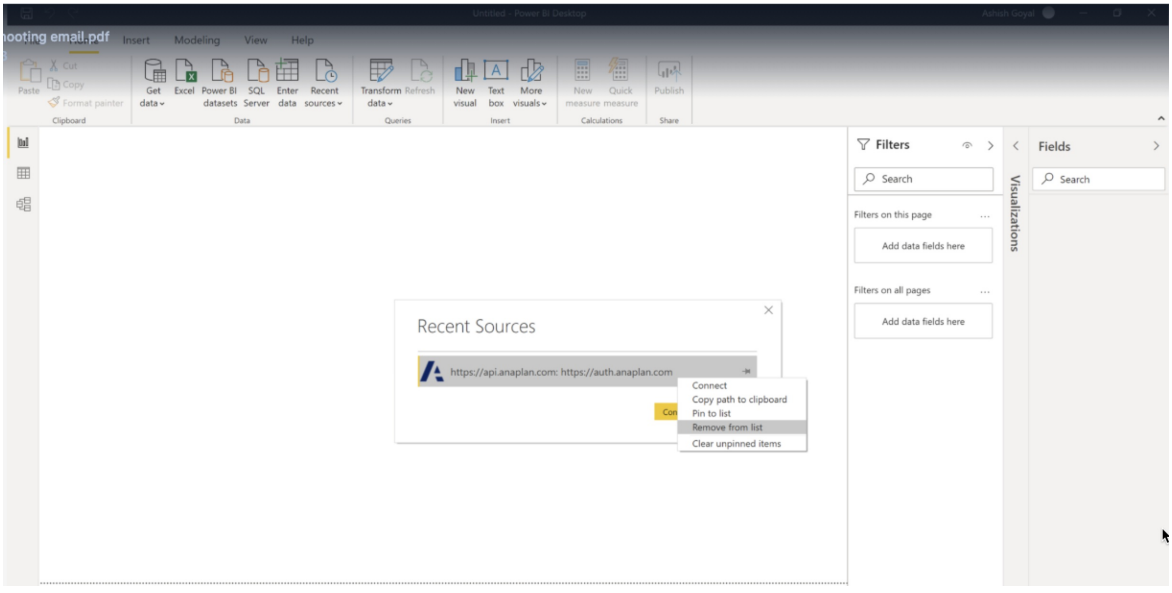



Si vous recevez toujours une erreur d'informations d'identification après avoir effacé le cache, effacez également vos sources récentes.

1. Sélectionner les **sources récentes**



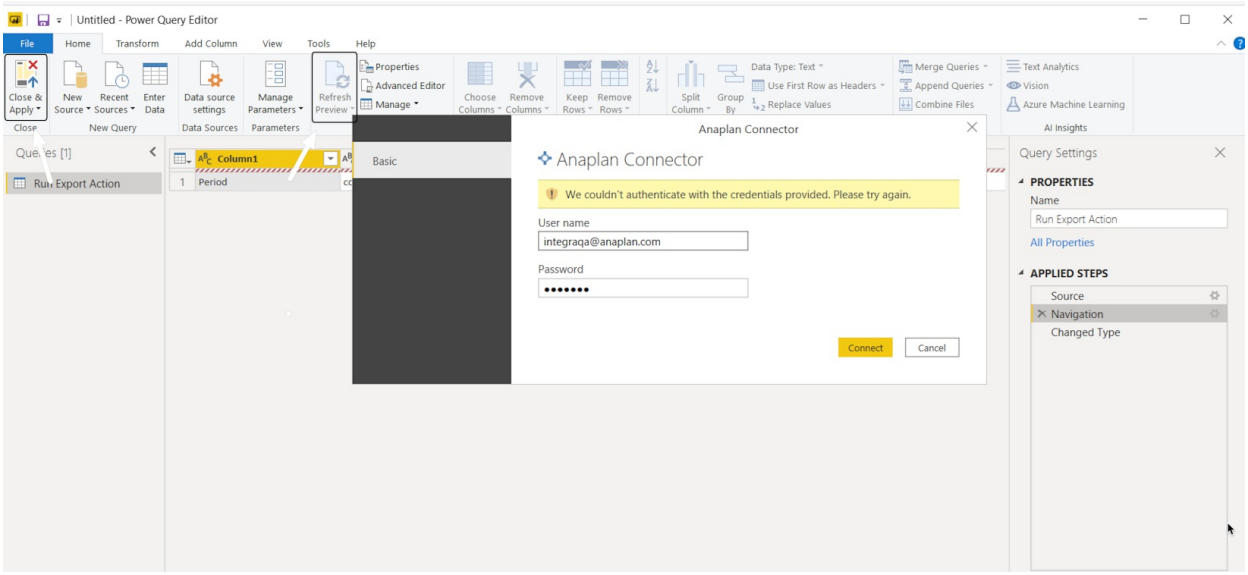

2. Sélectionner **supprimer de la liste**



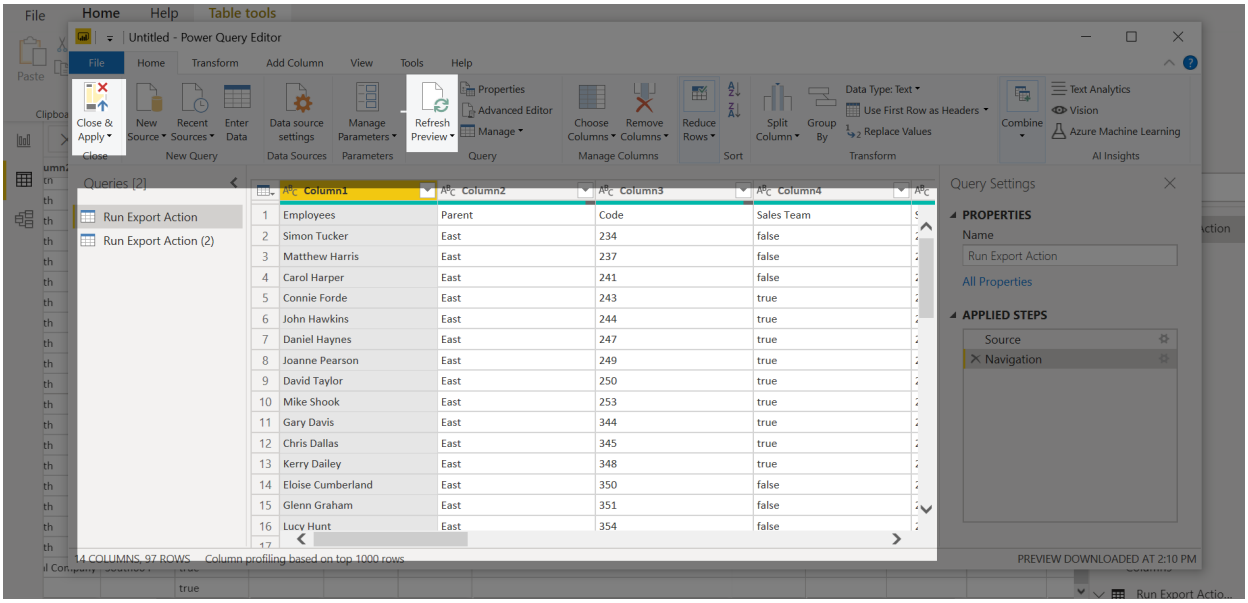
3. Établissez à nouveau la connexion à l'exportation et vos données sont actualisées.

### Erreur d'informations d'identification dans l'éditeur de Power Query

Si vous rencontrez une erreur d'informations d'identification dans l'éditeur de Power Query, sélectionnez **fermer & appliquer** ou **Actualiser l'aperçu** pour actualiser les données.

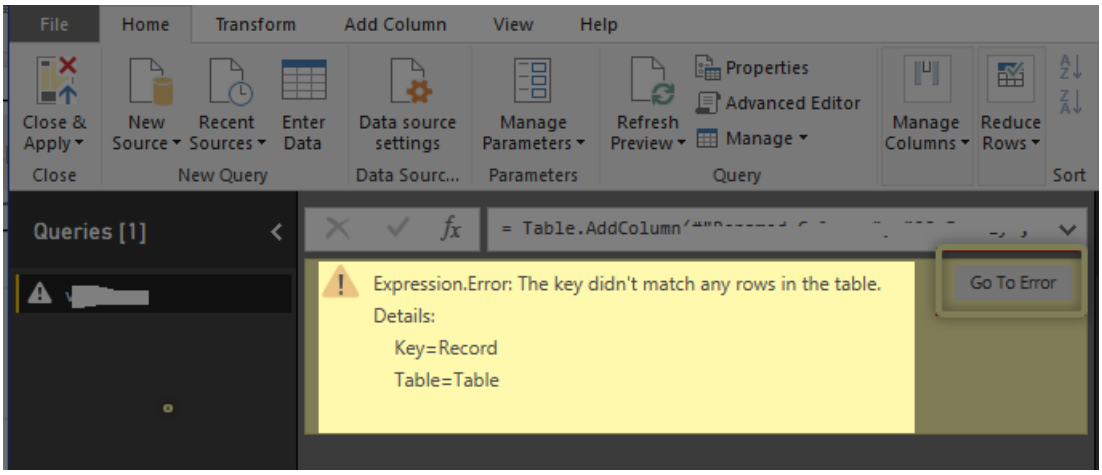



Vos données sont actualisées, ce qui permet de résoudre l'erreur.

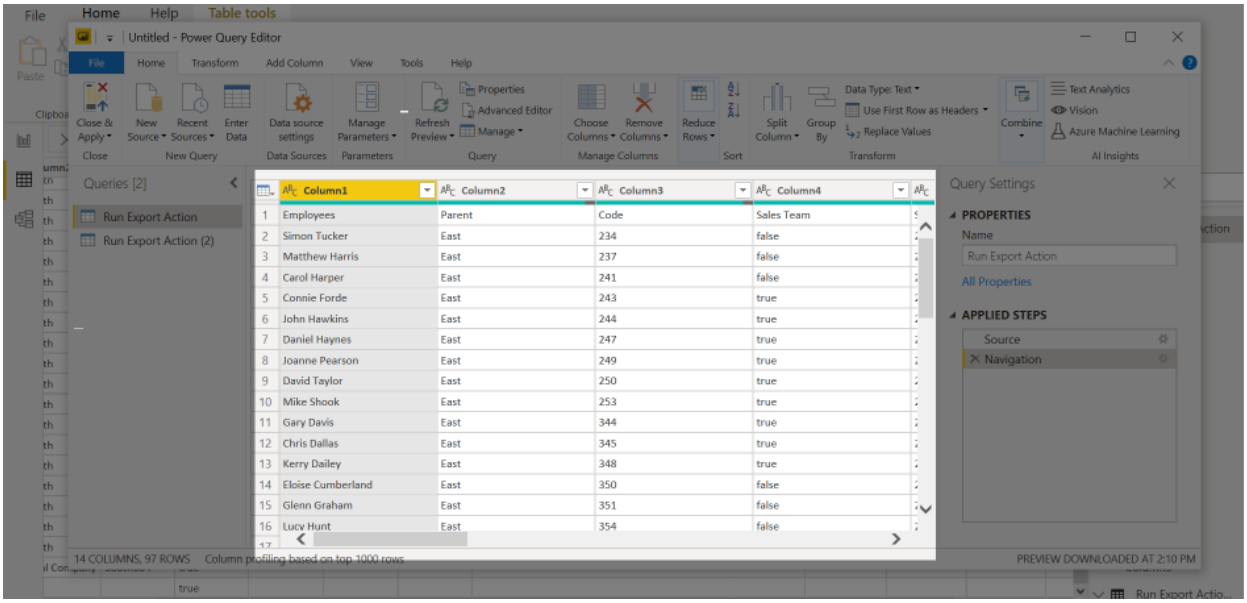



### Erreur d'expression Power Query

Si vous rencontrez une erreur d'expression Power Query, sélectionnez **Actualiser l'aperçu** pour actualiser les données.




Vos données sont actualisées, ce qui permet de résoudre l'erreur.



# Assembler les vues

11/11/2021 • 2 minutes to read

**NOTE**

L'article de connecteur suivant est fourni par Autodesk, le propriétaire de ce connecteur et un membre du programme de certification du connecteur Microsoft Power Query. Si vous avez des questions concernant le contenu de cet article ou si vous avez apporté des modifications à cet article, visitez le site Web Autodesk et utilisez les canaux de support.

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | GA |
| Produits | Power BI (Jeux de données) |
| Types d'authentification pris en charge | Compte Autodesk |
| Documentation de référence sur les fonctions | - |

## Prérequis

Pour utiliser le connecteur assembler les vues, vous devez disposer d'un compte Autodesk avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, et être membre d'au moins un projet dans assembler.

Vous aurez également besoin d'au moins une vue associée au projet d'assemblage.

## Fonctionnalités prises en charge

- Importer

## Connecter pour assembler des vues à partir de Power Query Desktop

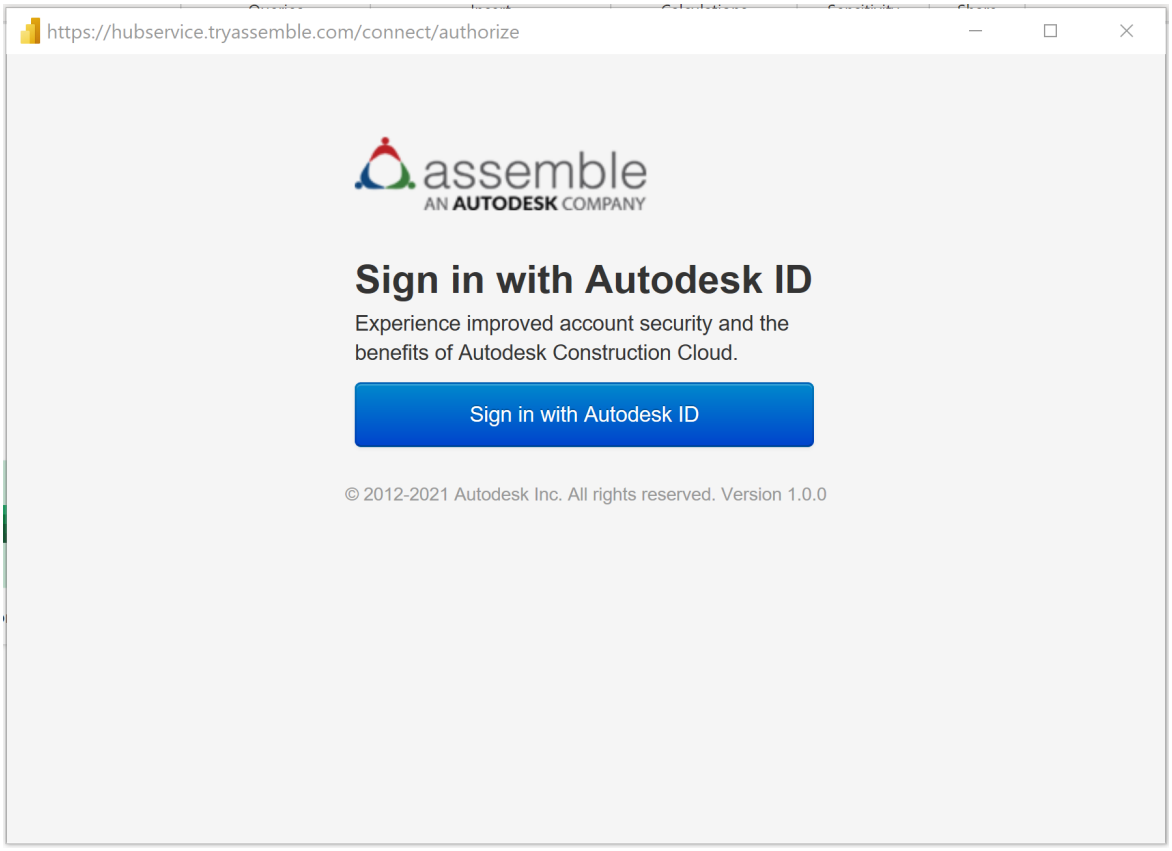
Pour vous connecter aux données d'assemblage :

1. Sélectionnez **assembler les vues** à partir de l'expérience **obtenir des données** sous la catégorie **services en ligne** , puis sélectionnez **connecter**.
2. Dans les **affichages assembler**, entrez l'URL de votre site pour vous connecter. Par exemple, utilisez **https://example.tryassemble.com** .

   a. Facultatif Sélectionnez une date à partir de laquelle vous voulez charger les données. Si vous laissez cette entrée vide, les données les plus récentes sont extraites chaque fois que vous actualisez.

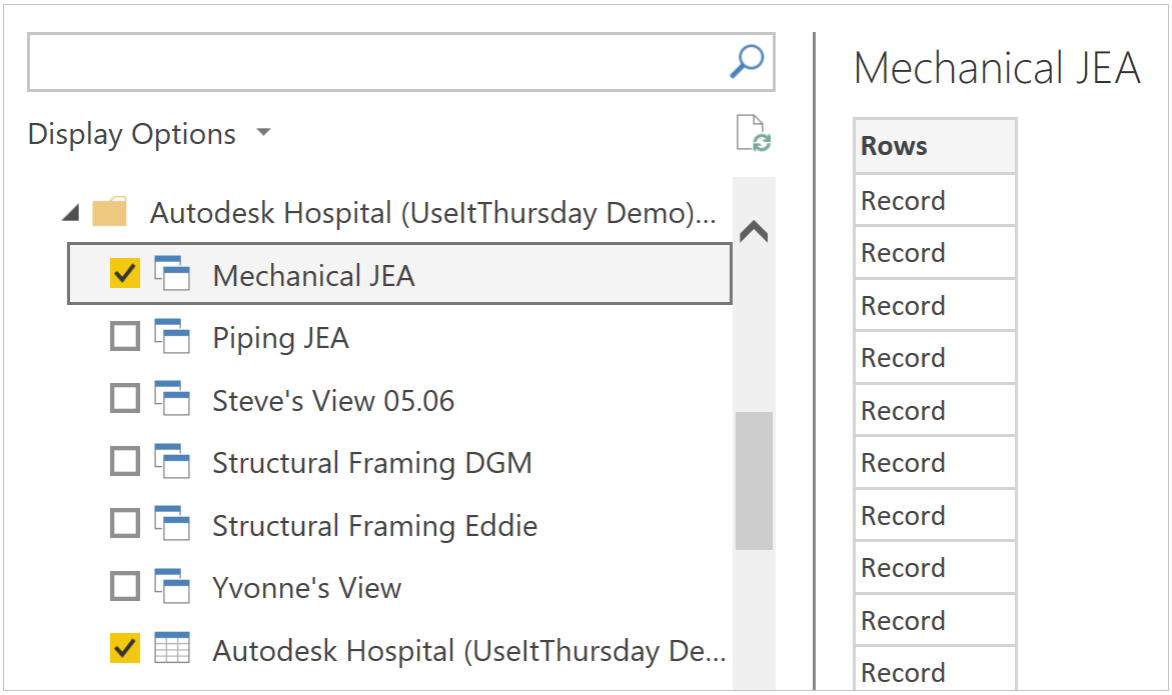
b. Une fois que vous avez entré l'URL, sélectionnez **OK** pour continuer.

3. Sélectionnez **se connecter** pour vous connecter à votre compte Autodesk.

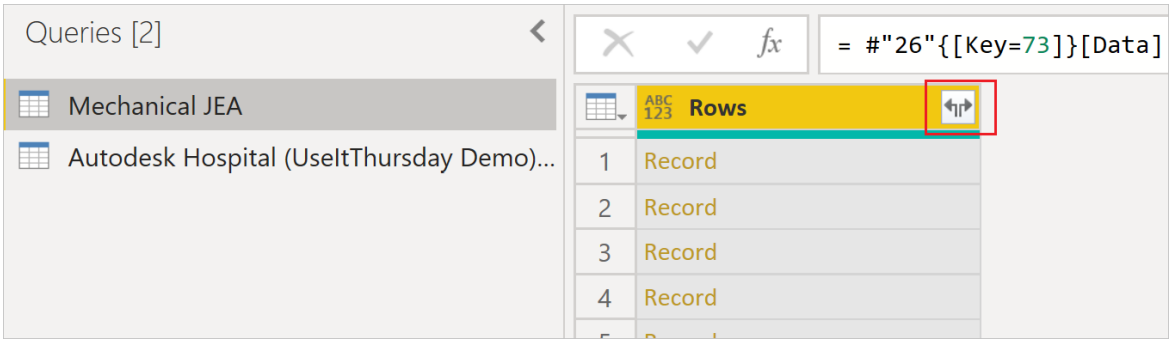



Une fois que vous êtes connecté, sélectionnez **connecter**.

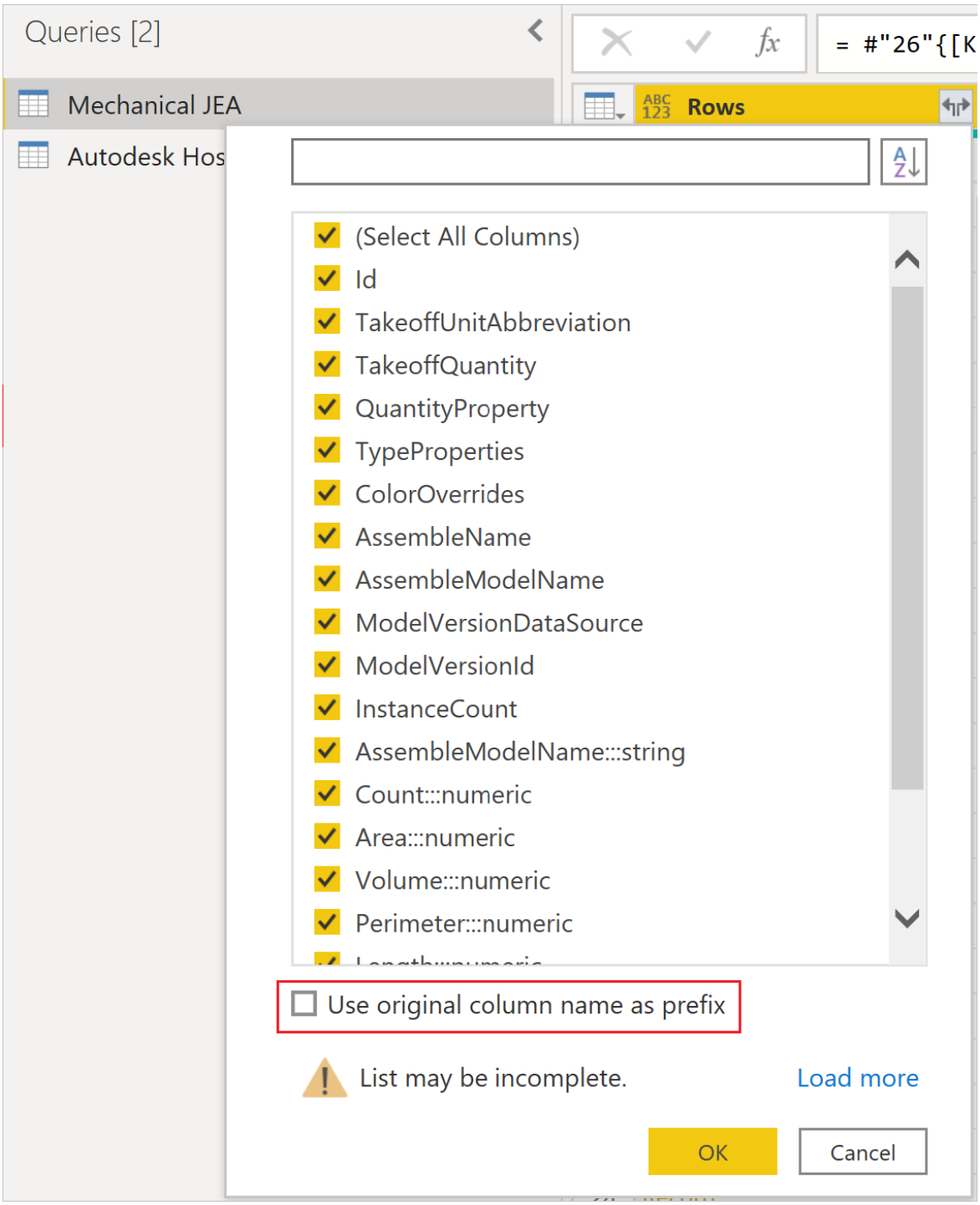
4. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , sélectionnez les vues assembler que vous souhaitez charger. pour chaque projet, il existe un seul élément pour les images de vue nommées **[vos Project] afficher les miniatures**. Sélectionnez cette option si vous souhaitez inclure des images dans votre rapport. Sélectionnez **transformer les données** pour continuer à Power Query.




5. Dans Power Query, vous verrez une seule colonne nommée **Rows**. Dans l'en-tête de la colonne, sélectionnez le bouton avec deux flèches pointant vers des directions opposées pour développer vos lignes.




a. Désactivez la case à cocher **utiliser le nom de colonne d'origine comme préfixe** et sélectionnez **OK** pour chaque requête de données d'affichage que vous avez sélectionnée.

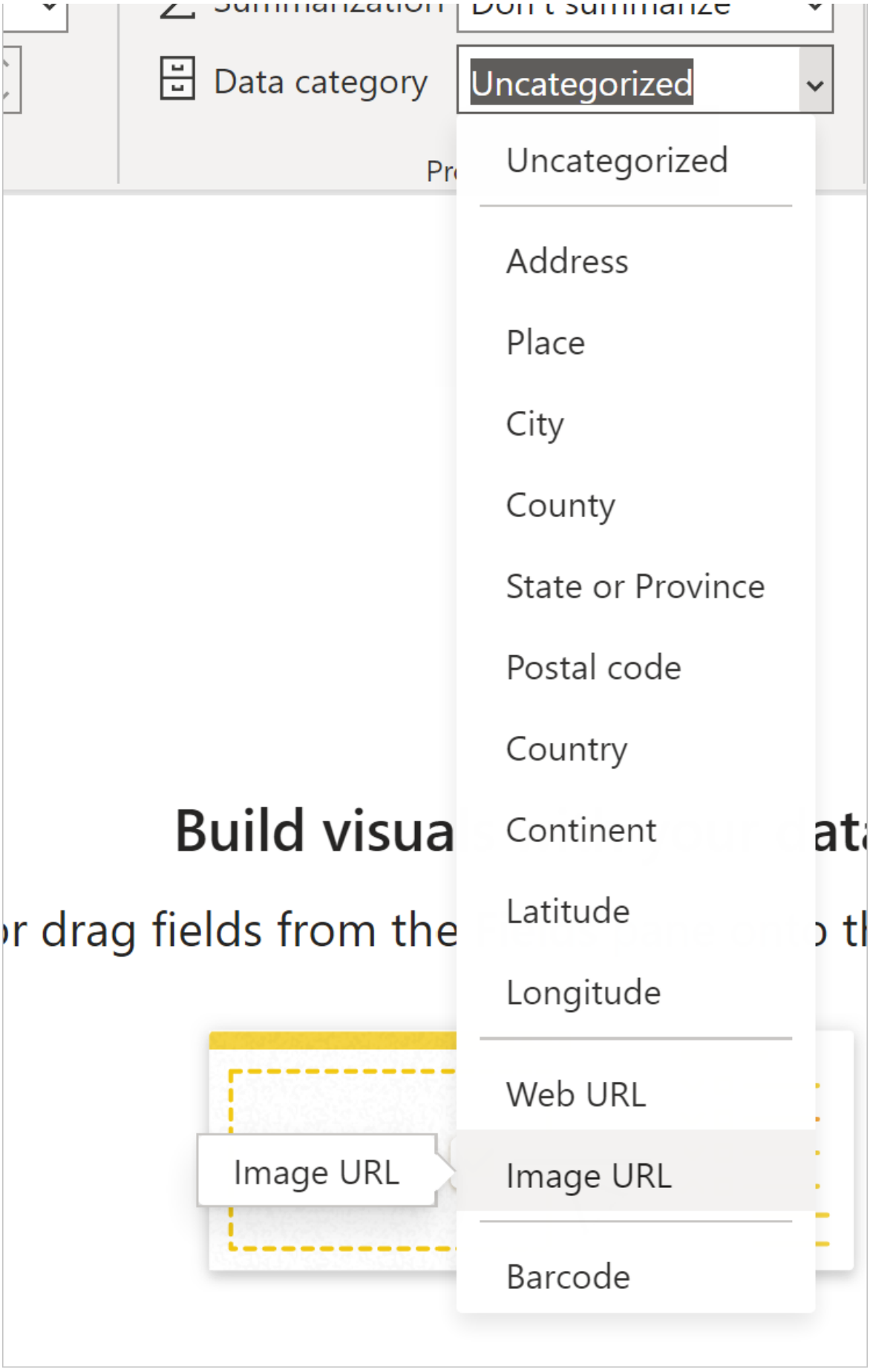



b. Sélectionnez **fermer & appliquer** pour charger les jeux de données.

6. Facultatif Si vous avez choisi de charger des images, vous devez mettre à jour la **catégorie de données** pour le champ image.

   a. développez le tableau des **miniatures de la vue [votre Project]** , puis sélectionnez le champ **Image** . Cette sélection ouvre l'onglet **outils de colonne** .

   b. Ouvrez la liste déroulante **catégorie de données** et sélectionnez URL de l' **image**. Vous pouvez maintenant glisser-déplacer le champ image dans vos visuels de rapport.




## Problèmes connus et limitations

- Les vues contenant plus de 100 000 lignes peuvent ne pas se charger en fonction du nombre de champs inclus dans la vue. Pour éviter cette limitation, nous vous suggérons de fractionner des vues volumineuses en plusieurs vues plus petites et d'ajouter les requêtes dans votre rapport, ou de créer des

relations dans votre modèle de données.

- La fonctionnalité **afficher les images** ne prend actuellement en charge que les images de taille miniature en raison d'une limite de taille de ligne dans Power bi.

# Automy Data Analytics (bêta)

11/11/2021 • 2 minutes to read

**NOTE**

L'article connecteur suivant est fourni par ACEROYALTY, le propriétaire de ce connecteur et un membre du programme de certification du connecteur Microsoft Power Query. Si vous avez des questions concernant le contenu de cet article ou si vous avez apporté des modifications à cet article, visitez le site Web ACEROYALTY et utilisez les canaux de support ici.

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Bêta |
| Produits | Power BI Desktop |
| Types d'authentification pris en charge | Jeton de rapport Automy |
| | |

## Prérequis

Pour pouvoir vous connecter à Automy Data Analytics, vous devez disposer d'un jeton de rapport Automy.

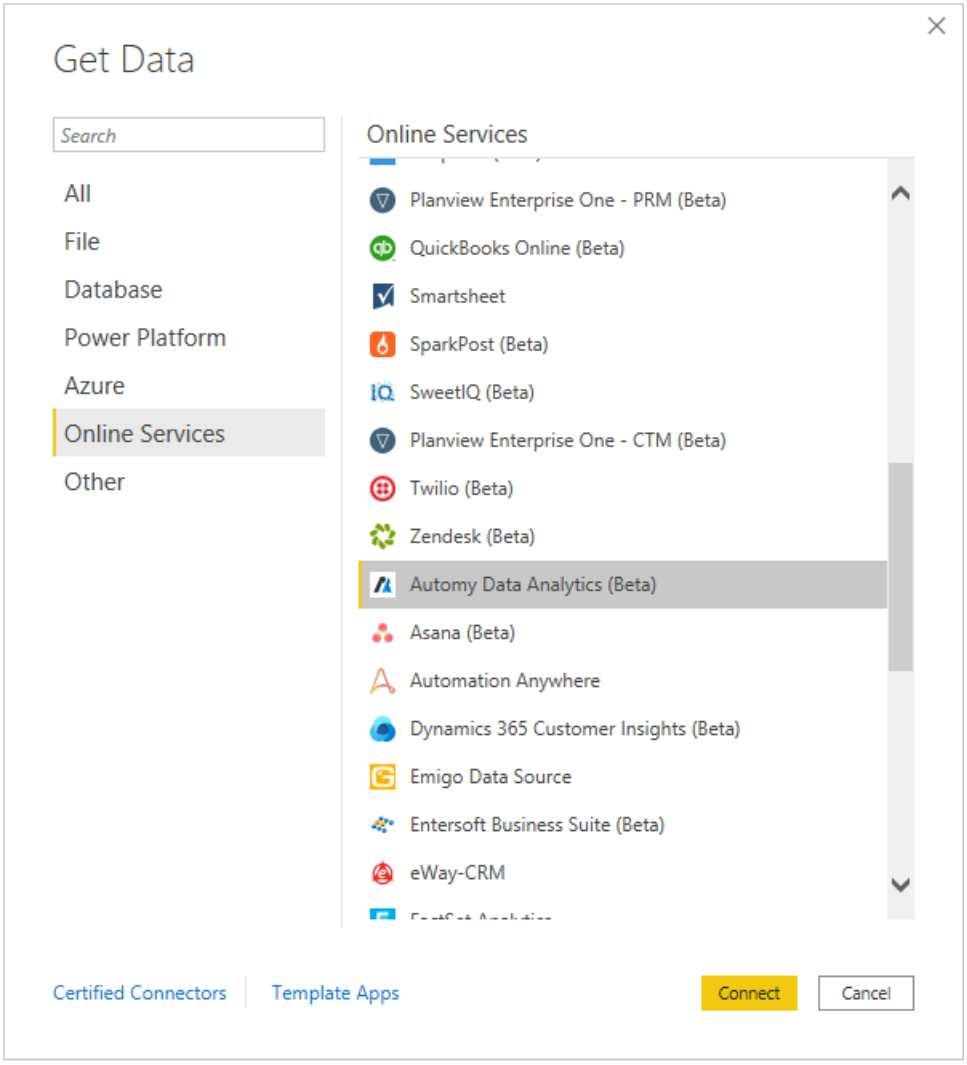
## Fonctionnalités prises en charge

- Importer

## Connecter des données d'analyse de données Automy

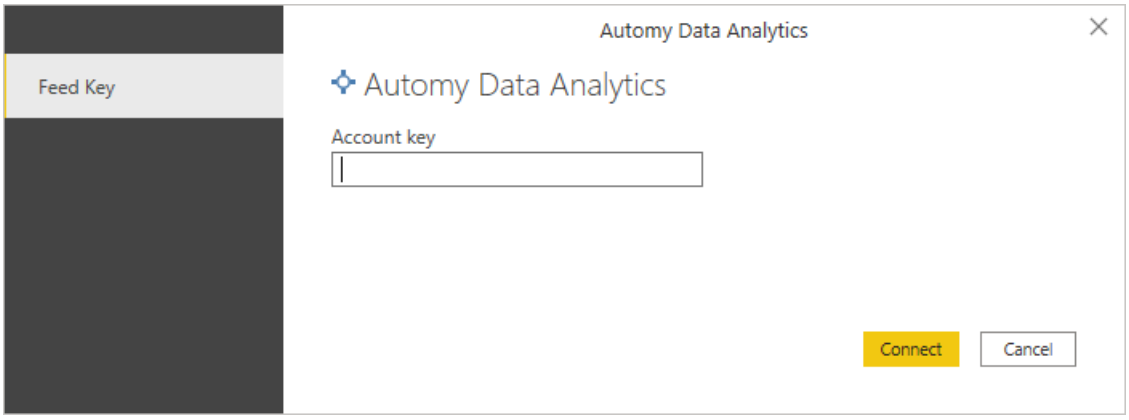
Pour vous connecter à des données d'analyse de données Automy :

1. Sélectionnez **Obtenir des données** dans le ruban **Accueil** de Power BI Desktop. Sélectionnez **services en ligne** dans les catégories sur la gauche, sélectionnez **Automy Data Analytics**, puis sélectionnez **connecter**.




2. Si c'est la première fois que vous vous connectez au connecteur Automy Data Analytics, une notification tierce s'affiche. Sélectionnez **ne plus m'avertir avec ce connecteur** si vous ne souhaitez pas que ce message s'affiche à nouveau, puis sélectionnez **Continuer**.

3. Connectez-vous au connecteur avec la clé API pour vérifier votre accès à Automy.

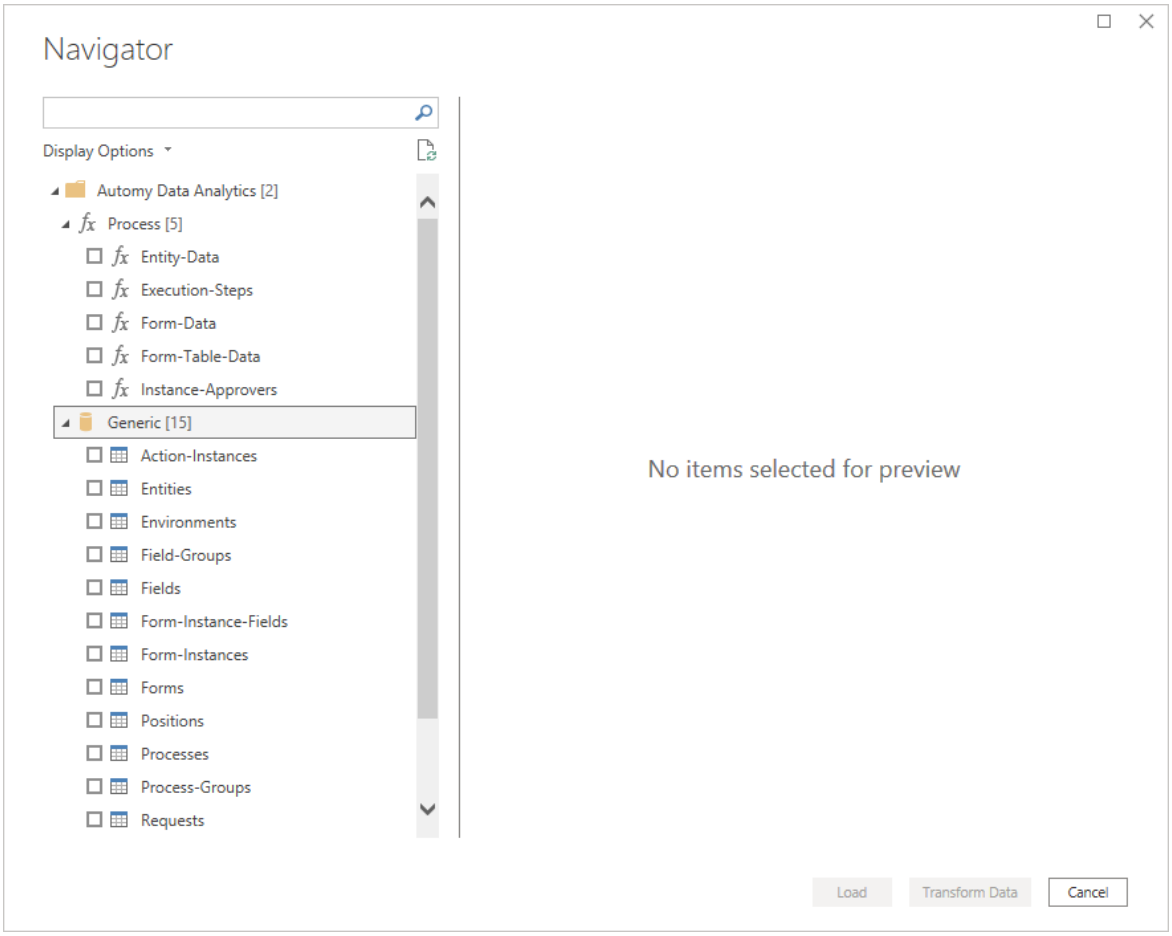



   Une fois que vous avez réussi, sélectionnez **connecter**.

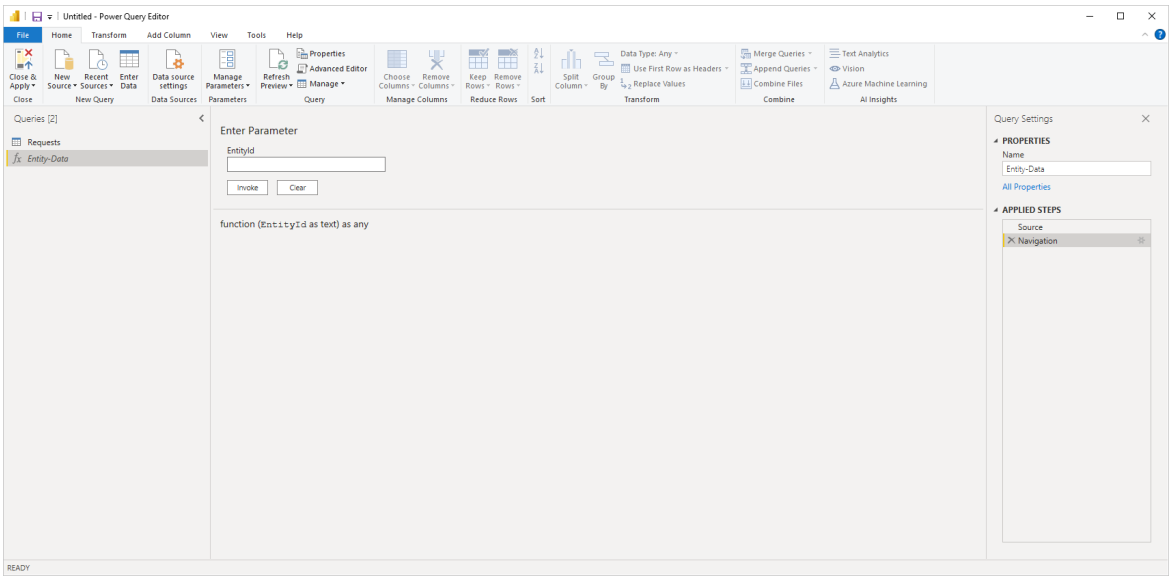
4. Dans la fenêtre analyse de données de Automy qui s'affiche, sélectionnez les paramètres appropriés pour préparer la connexion. Sélectionnez le type de rapport et le type de données et renseignez les informations du jeton, puis sélectionnez **OK**.

> **NOTE**
>
> Vous pouvez générer un jeton d'authentification pour les rapports à l'aide de l'option de configuration dans Automy.

5. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , sélectionnez les tables Automy souhaitées. Vous pouvez ensuite charger ou transformer les données.




Si vous sélectionnez fonctions, veillez à sélectionner **transformer les données** afin de pouvoir ajouter des paramètres aux fonctions que vous avez sélectionnées. Informations supplémentaires : utilisation des paramètres



# Limitations et problèmes

Les utilisateurs doivent connaître les limitations et les problèmes suivants associés à l'accès aux données d'analyse de données Automy.

- Automy Data Analytics a une limite intégrée de 100 000 lignes retournées par connexion.
- La limite de débit par défaut pour une société Automy Data Analytics est de 120 demandes par minute par utilisateur.

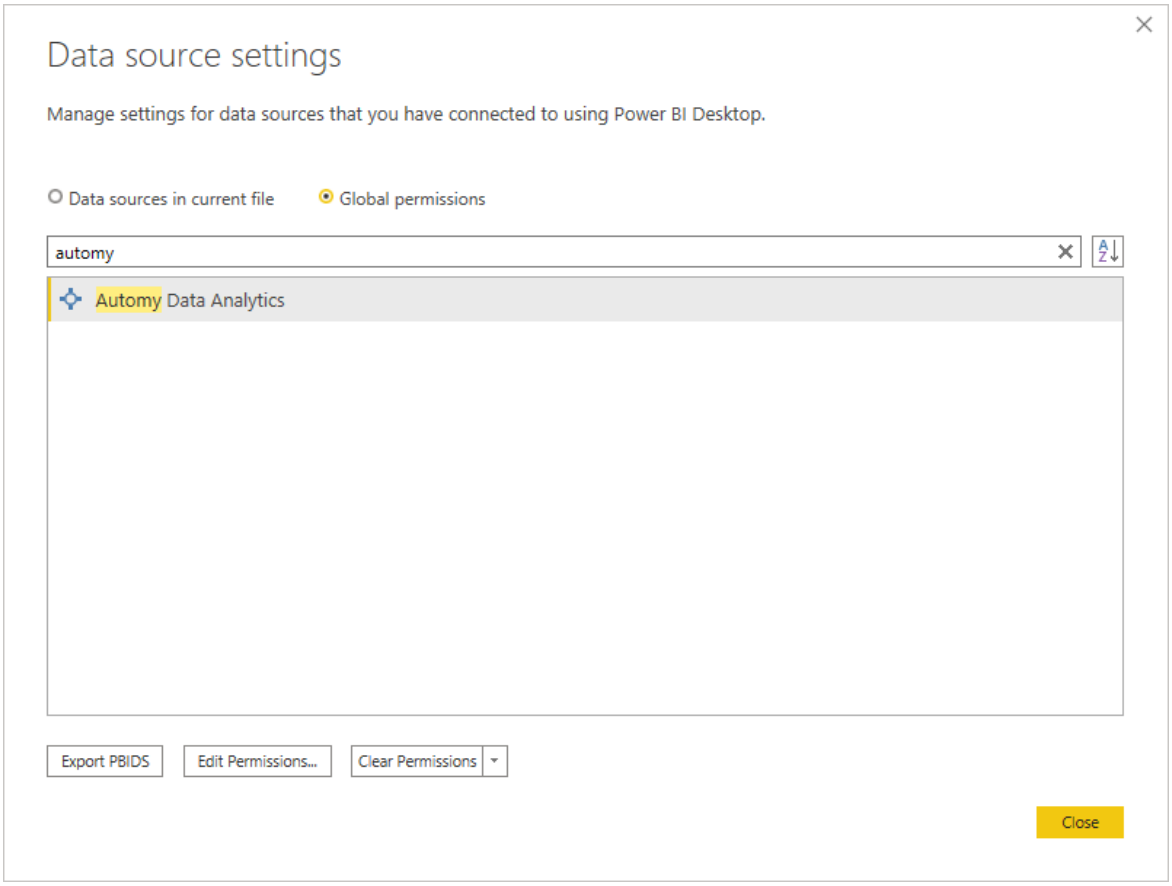
L'importation à partir de Automy Data Analytics s'arrête et affiche un message d'erreur chaque fois que le connecteur Automy Data Analytics atteint l'une des limites indiquées ci-dessus.

Pour plus d'instructions sur l'accès à Automy Data Analytics, contactez support@automy.global .

**Erreur d'informations d'identification dans le navigateur**

Si une erreur d'informations d'identification se produit dans le navigateur, effacez vos paramètres de source de données récents.

1. dans Power BI Desktop, sélectionnez **fichier** > **paramètres de source de données**.




2. Sélectionnez la source de données, puis sélectionnez **effacer les autorisations**. Établissez de nouveau la connexion à la navigation.

# Base de données Azure SQL

11/11/2021 • 4 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de publication | Disponibilité générale |
| Produits pris en charge | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights<br>Analysis Services |
| Types d'authentification pris en charge | Windows (Power BI Desktop, Excel, Power Query en ligne avec la passerelle)<br>base de données (Power BI Desktop, Excel)<br>Compte Microsoft (tout)<br>De base (Power Query en ligne) |
| Documentation de référence sur les fonctions | Sql.Database<br>Sql.Databases |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

## Prérequis

par défaut, Power BI installe un pilote OLE DB pour la base de données SQL Azure. toutefois, pour des performances optimales, nous recommandons que le client installe le SQL Server Native Client avant d'utiliser le connecteur de base de données Azure SQL. SQL Server Native Client 11,0 et SQL Server Native Client 10,0 sont pris en charge dans la version la plus récente.

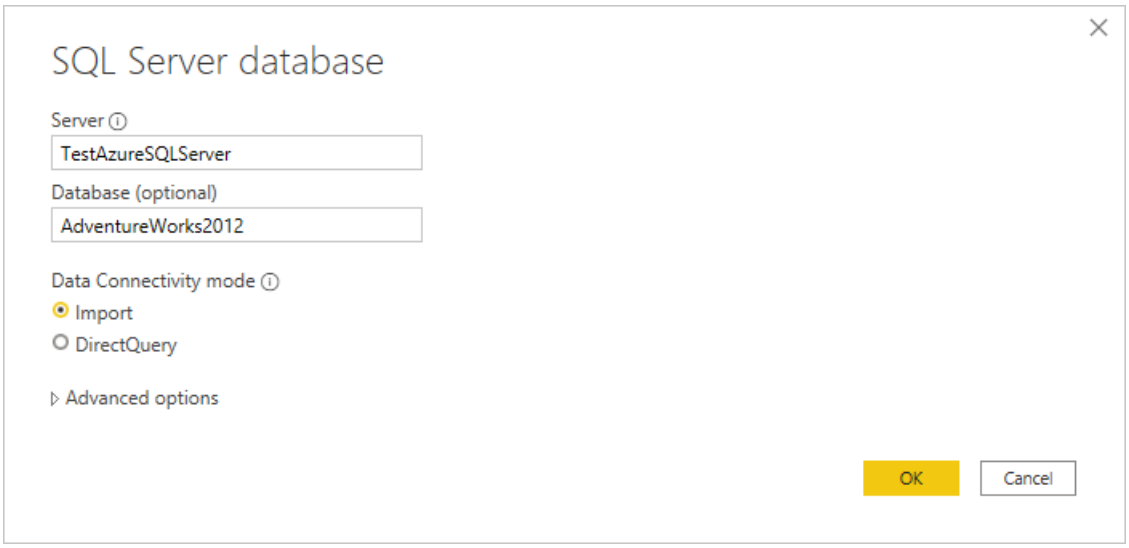
## Fonctionnalités prises en charge

- Importer
- DirectQuery (Power BI uniquement)
- Options avancées
  - Délai de commande en minutes
  - instruction SQL Native
  - Colonnes de relation
  - Naviguer avec la hiérarchie complète
  - prise en charge du basculement SQL Server

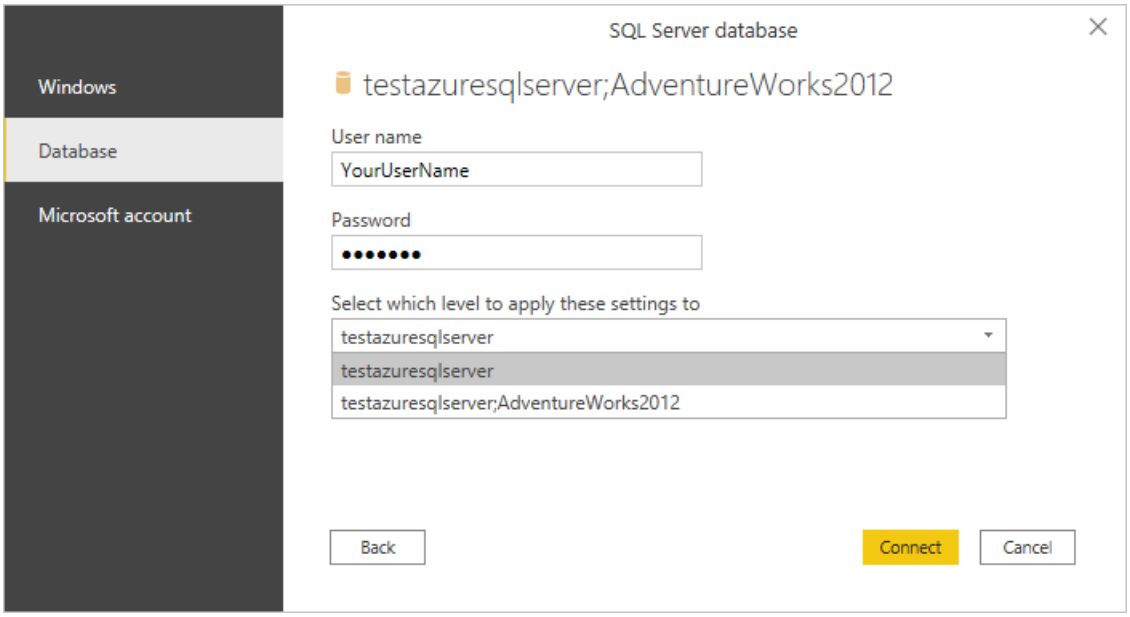
# Connecter à la base de données Azure SQL à partir de Power Query Desktop

pour vous connecter à une base de données Azure SQL à partir d'Power Query Desktop, procédez comme suit :

1. sélectionnez l'option **de base de données Azure SQL** dans la sélection du connecteur.
2. dans **SQL Server base de données**, indiquez le nom du serveur et de la base de données (facultatif).



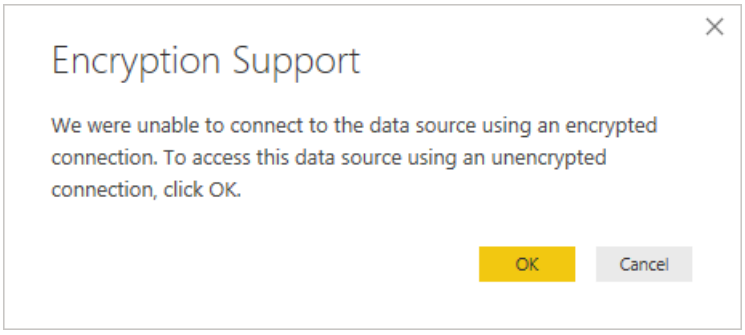

3. Sélectionnez le mode de connectivité des données **Import** ou **DirectQuery**.
4. si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner et entrer des options avancées qui modifieront la requête de connexion, telle qu'un délai d'expiration de commande ou une requête native (instruction SQL). pour plus d'informations : Connecter à l'aide des options avancées
5. Sélectionnez **OK**.
6. Si c'est la première fois que vous vous connectez à cette base de données, sélectionnez le type d'authentification, entrez vos informations d'identification, puis sélectionnez le niveau auquel appliquer les paramètres d'authentification. Sélectionnez **Connecter**.




Pour plus d'informations sur les méthodes d'authentification, accédez à authentification avec une source de données.

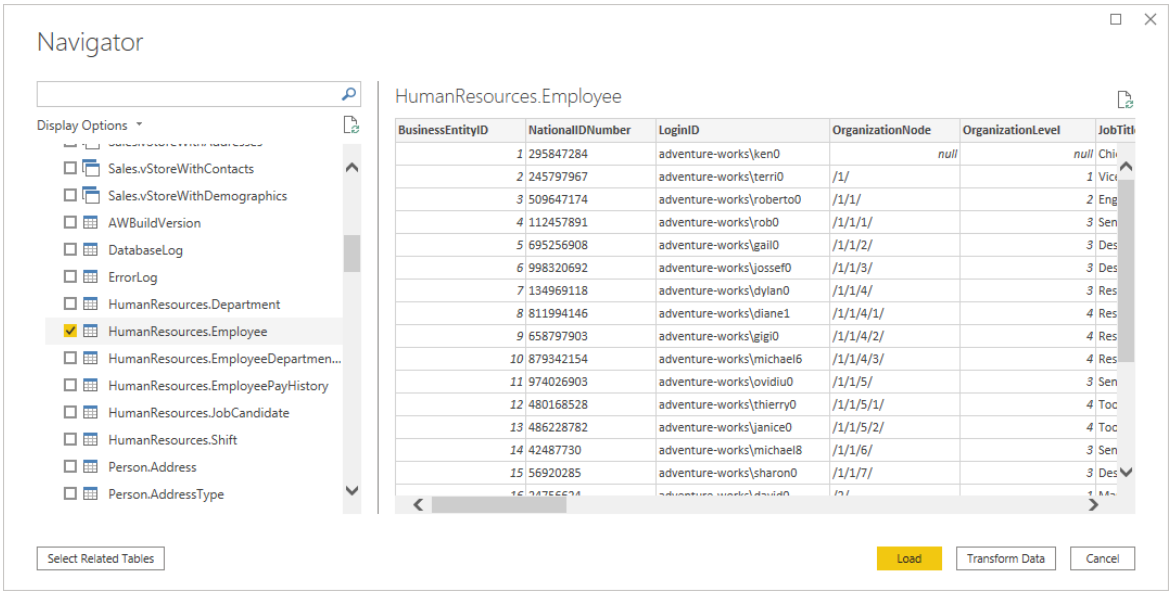
**NOTE**

Si la connexion n'est pas chiffrée, le message suivant s'affiche.




sélectionnez **OK** pour vous connecter à la base de données à l'aide d'une connexion non chiffrée, ou suivez les instructions dans activer les connexions chiffrées dans le Moteur de base de données pour configurer des connexions chiffrées à la base de données Azure SQL.

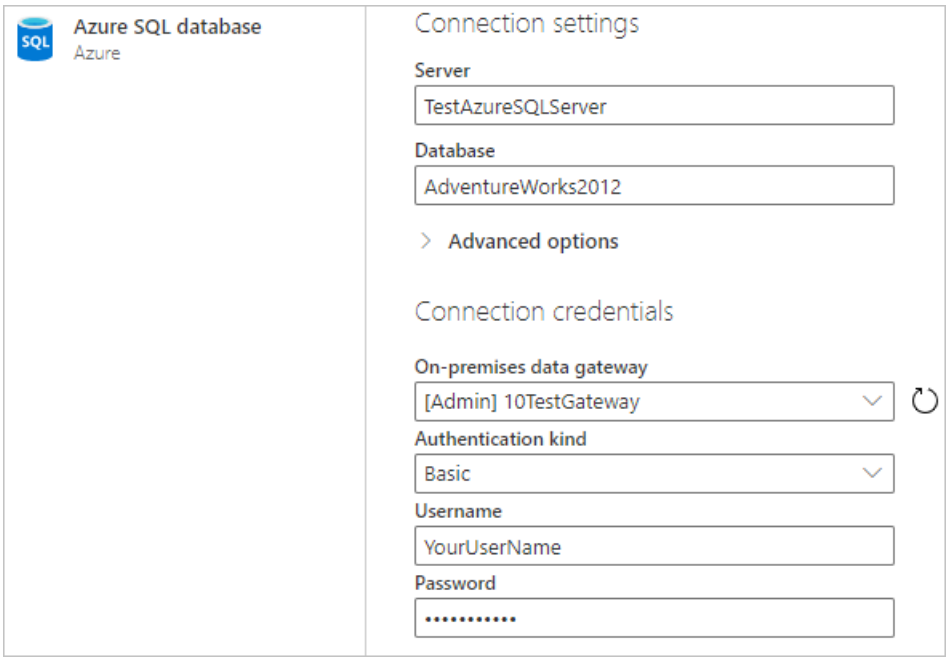
7. Dans le **navigateur**, sélectionnez les informations de la base de données de votre choix, puis sélectionnez **charger** pour charger les données ou transformer les données pour continuer la **transformation** des données dans l'éditeur de Power Query.




## Connecter à la base de données Azure SQL à partir d'Power Query Online

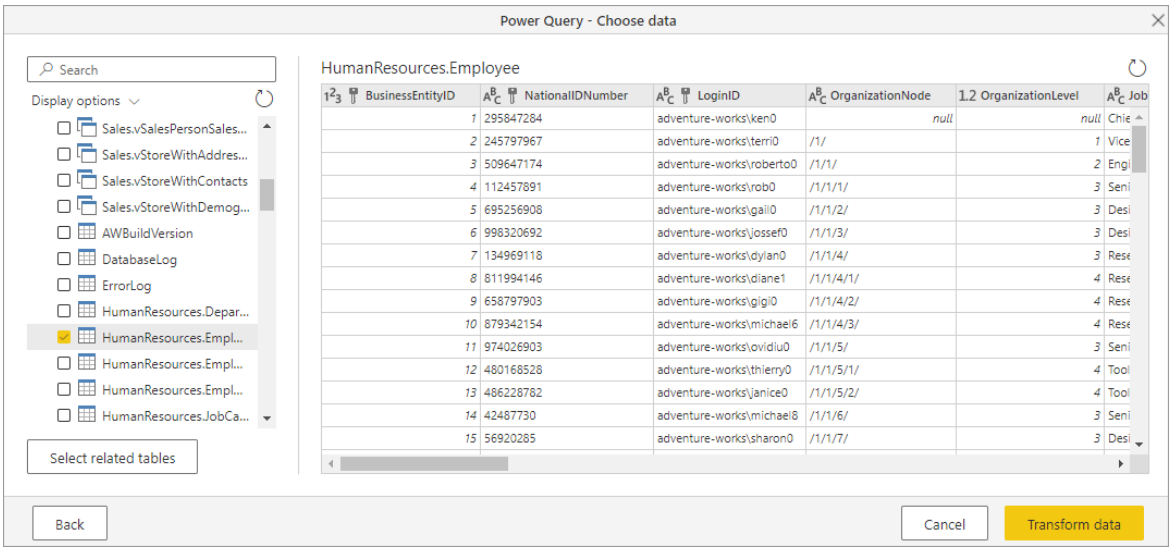
pour vous connecter à une base de données Azure SQL à partir d'Power Query en ligne, procédez comme suit :

1. sélectionnez l'option **de base de données Azure SQL** dans la sélection du connecteur.
2. dans la **base de données Azure SQL**, indiquez le nom du serveur et de la base de données.



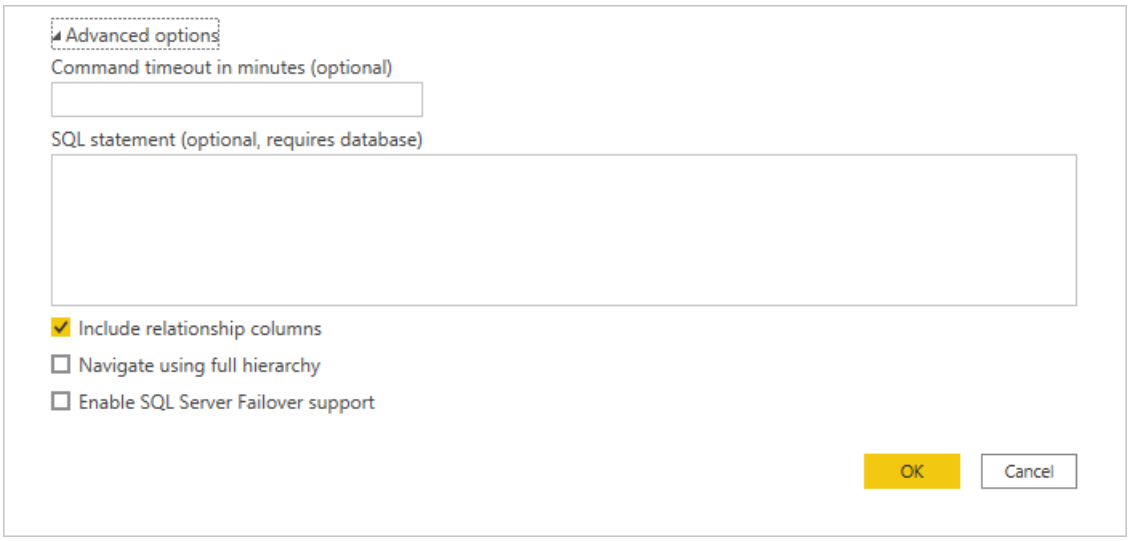

vous pouvez également sélectionner et entrer des options avancées qui modifieront la requête de connexion, telle qu'un délai d'expiration de commande ou une requête native (instruction SQL). plus d'informations : Connecter utilisation des options avancées

3. Si c'est la première fois que vous vous connectez à cette base de données, sélectionnez le type d'authentification et entrez vos informations d'identification.
4. Si nécessaire, sélectionnez le nom de votre passerelle de données locale.
5. Si la connexion n'est pas chiffrée, désactivez la case à cocher **utiliser une connexion chiffrée** .
6. Sélectionnez **Suivant** pour continuer.
7. Dans le **navigateur**, sélectionnez les données dont vous avez besoin, puis sélectionnez **transformer les données**.




## Connecter utilisation des options avancées

Power Query Desktop et Power Query Online fournissent un ensemble d'options avancées que vous pouvez ajouter à votre requête si nécessaire.




Le tableau suivant répertorie toutes les options avancées que vous pouvez définir dans Power Query Desktop et Power Query online.

| OPTION AVANCÉE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Délai de commande en minutes | Si votre connexion dure plus de 10 minutes (délai d'expiration par défaut), vous pouvez entrer une autre valeur en minutes pour que la connexion reste ouverte. Cette option est disponible uniquement dans Power Query Desktop. |
| Instruction SQL | Pour plus d'informations, consultez importer des données d'une base de données à l'aide d'une requête de base de données Native. |
| Inclure des colonnes de relation | Si cette option est activée, elle comprend des colonnes qui peuvent avoir des relations avec d'autres tables. Si cette case est désactivée, vous ne voyez pas ces colonnes. |
| Naviguer avec la hiérarchie complète | Si cette option est activée, le navigateur affiche la hiérarchie complète des tables dans la base de données à laquelle vous vous connectez. Si elle est désactivée, le navigateur affiche uniquement les tables dont les colonnes et les lignes contiennent des données. |
| Activer la prise en charge du basculement SQL Server | si cette option est activée, lorsqu'un nœud du groupe de basculement SQL Azure n'est pas disponible, Power Query passe de ce nœud à un autre lorsque le basculement se produit. Si elle est désactivée, aucun basculement ne se produit. |
| | |

une fois que vous avez sélectionné les options avancées dont vous avez besoin, cliquez sur **OK** dans Power Query Desktop ou sur **suivant** dans Power Query Online pour vous connecter à votre base de données Azure SQL.

# Résolution des problèmes

### Colonnes Always Encrypted

Power Query ne prend pas en charge les colonnes « Always Encrypted ».

# Azure Synapse Analytics (SQL DW)

11/11/2021 • 4 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights<br>Analysis Services |
| Types d'authentification pris en charge | Windows (Power BI Desktop, Excel, service en ligne avec passerelle)<br>base de données (Power BI Desktop, Excel)<br>Compte Microsoft (tout)<br>De base (service en ligne) |
| Documentation de référence sur les fonctions | Sql.Database<br>Sql.Databases |
| | |

> **NOTE**
> Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

## Prérequis

par défaut, Power BI installe un pilote OLE DB pour Azure Synapse Analytics (SQL DW). toutefois, pour des performances optimales, nous recommandons que le client installe le SQL Server Native Client avant d'utiliser le connecteur Azure Synapse Analytics (SQL DW). SQL Server Native Client 11,0 et SQL Server Native Client 10,0 sont pris en charge dans la version la plus récente.

## Fonctionnalités prises en charge

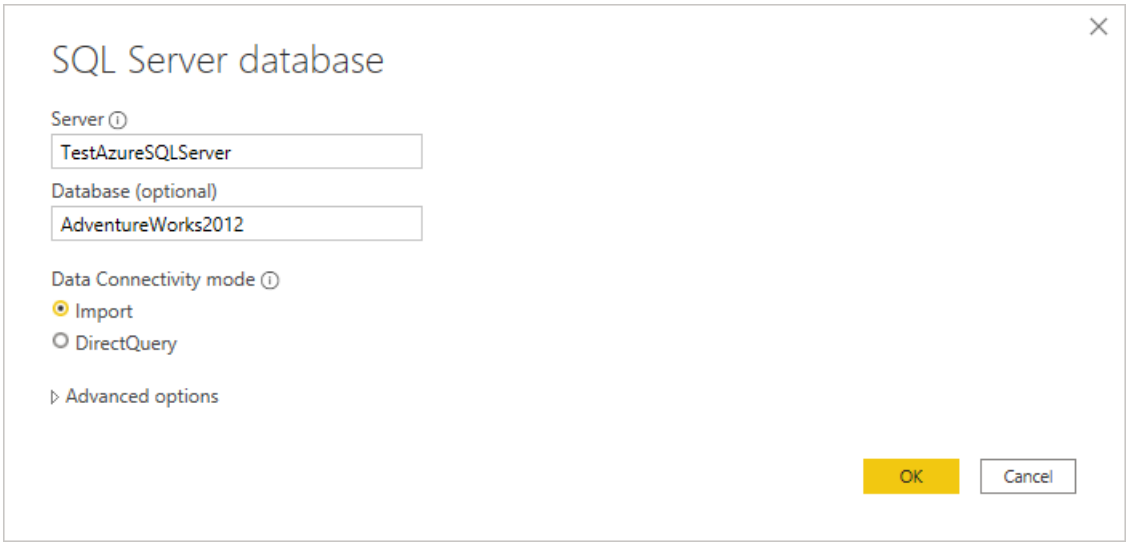
- Importer
- DirectQuery (Power BI uniquement)
- Options avancées
  - Délai de commande en minutes
  - instruction SQL Native
  - Colonnes de relation
  - Naviguer avec la hiérarchie complète
  - prise en charge du basculement SQL Server

# Connecter à Azure Synapse Analytics (SQL DW) à partir de Power Query Desktop

Pour établir la connexion à partir de Power Query Desktop :

1. sélectionnez l'option **Azure Synapse Analytics (SQL DW)** dans la sélection du connecteur.

2. dans la boîte **de dialogue SQL Server base de données** qui s'affiche, indiquez le nom du serveur et de la base de données (facultatif). Dans cet exemple, `TestAzureSQLServer` est le nom du serveur et `AdventureWorks2012` est la base de données.

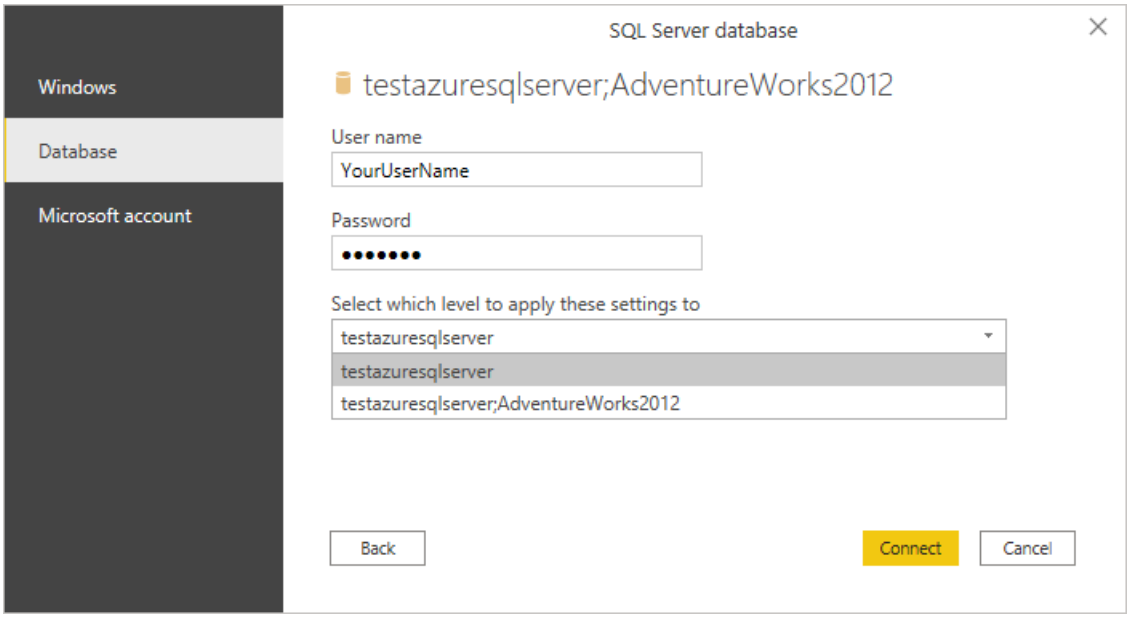



3. Sélectionnez le mode de connectivité des données **Import** ou **DirectQuery**.

   vous pouvez également sélectionner et entrer des options avancées qui modifieront la requête de connexion, telle qu'un délai d'expiration de commande ou une requête native (instruction SQL). plus d'informations : Connecter utilisation des options avancées

4. Sélectionnez **OK**.

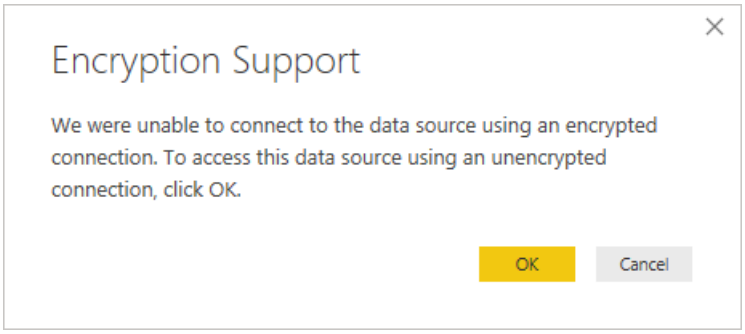
5. Si c'est la première fois que vous vous connectez à cette base de données, sélectionnez le type d'authentification, entrez vos informations d'identification, puis sélectionnez le niveau auquel appliquer les paramètres d'authentification. Sélectionnez **Connecter**.




   Pour plus d'informations sur les méthodes d'authentification, accédez à authentification avec une source

de données.

> **NOTE**
> Si la connexion n'est pas chiffrée, la boîte de dialogue suivante s'affiche.



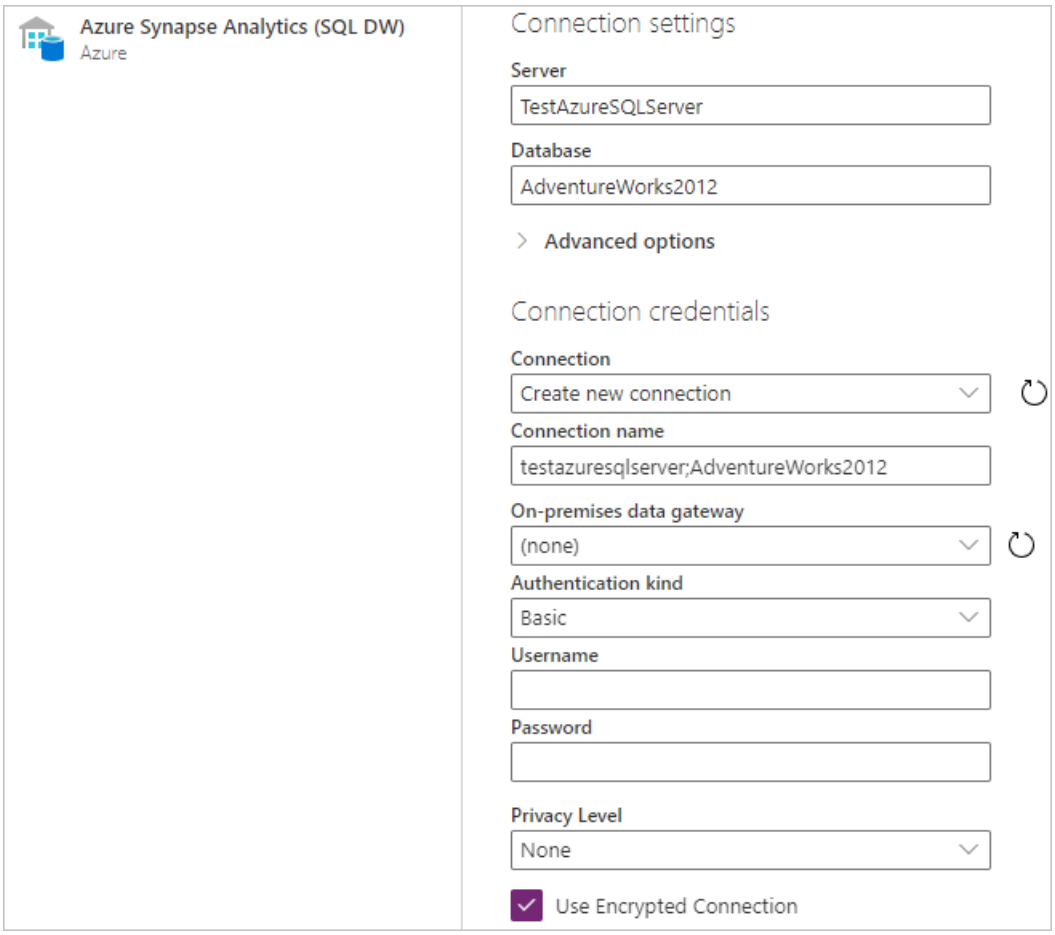

sélectionnez **OK** pour vous connecter à la base de données à l'aide d'une connexion non chiffrée, ou suivez les instructions dans activer les connexions chiffrées vers le Moteur de base de données pour configurer des connexions chiffrées à Azure Synapse Analytics (SQL DW).

6. Dans le **navigateur**, sélectionnez les informations de la base de données de votre choix, puis sélectionnez **charger** pour charger les données ou transformer les données pour continuer la **transformation** des données dans l'éditeur de Power Query.

## Connecter à Azure Synapse Analytics (SQL DW) à partir de Power Query en ligne

Pour établir la connexion à partir de Power Query en ligne :

1. sélectionnez l'option **Azure Synapse Analytics (SQL DW)** dans la sélection du connecteur.
2. dans la boîte de dialogue **Azure Synapse Analytics (SQL DW)** qui s'affiche, indiquez le nom du serveur et de la base de données (facultatif). Dans cet exemple, `TestAzureSQLServer` est le nom du serveur et `AdventureWorks2012` est la base de données.

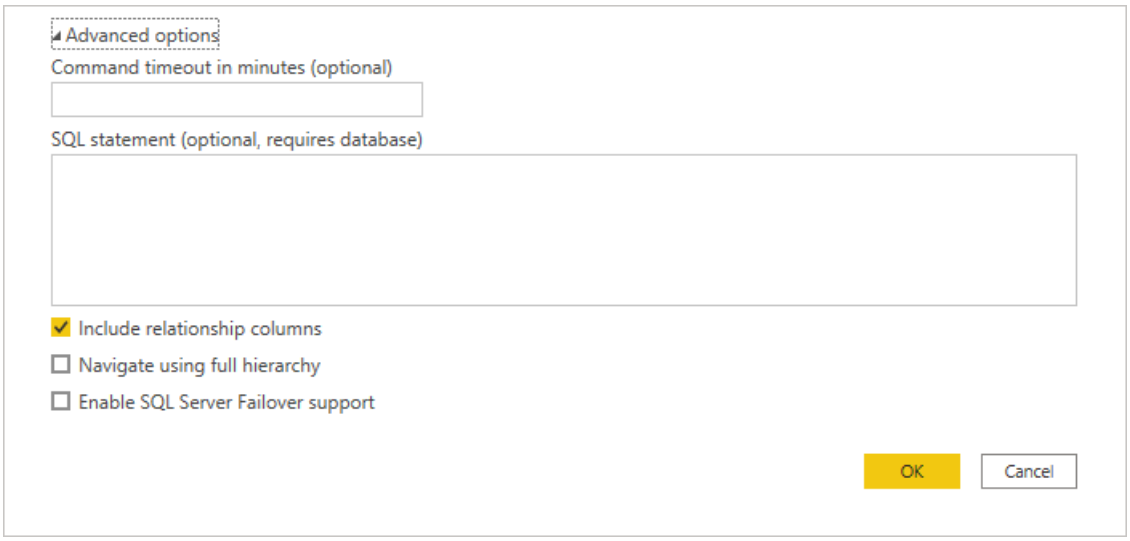



vous pouvez également sélectionner et entrer des options avancées qui modifieront la requête de connexion, telle qu'un délai d'expiration de commande ou une requête native (instruction SQL). plus d'informations : Connecter utilisation des options avancées

3. Si c'est la première fois que vous vous connectez à cette base de données, sélectionnez le type d'authentification et entrez vos informations d'identification.
4. Si nécessaire, sélectionnez le nom de votre passerelle de données locale.
5. Si la connexion n'est pas chiffrée, désactivez la case à cocher **utiliser une connexion chiffrée** .
6. Sélectionnez **Suivant** pour continuer.
7. Dans le **navigateur**, sélectionnez les données dont vous avez besoin, puis sélectionnez **transformer les données**.

## Connecter utilisation des options avancées

Power Query Desktop et Power Query Online fournissent un ensemble d'options avancées que vous pouvez ajouter à votre requête si nécessaire.




Le tableau suivant répertorie toutes les options avancées que vous pouvez définir dans Power Query Desktop et Power Query online.

| OPTION AVANCÉE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Délai de commande en minutes | Si votre connexion dure plus de 10 minutes (délai d'expiration par défaut), vous pouvez entrer une autre valeur en minutes pour que la connexion reste ouverte. Cette option est disponible uniquement dans Power Query Desktop. |
| Instruction SQL | Pour plus d'informations, consultez importer des données d'une base de données à l'aide d'une requête de base de données Native. |
| Inclure des colonnes de relation | Si cette option est activée, elle comprend des colonnes qui peuvent avoir des relations avec d'autres tables. Si cette case est désactivée, vous ne voyez pas ces colonnes. |
| Naviguer avec la hiérarchie complète | Si cette option est activée, le navigateur affiche la hiérarchie complète des tables dans la base de données à laquelle vous vous connectez. Si elle est désactivée, le navigateur affiche uniquement les tables dont les colonnes et les lignes contiennent des données. |
| Activer la prise en charge du basculement SQL Server | si cette option est activée, lorsqu'un nœud du groupe de basculement SQL Azure n'est pas disponible, Power Query passe de ce nœud à un autre lorsque le basculement se produit. Si elle est désactivée, aucun basculement ne se produit. |
| | |

une fois que vous avez sélectionné les options avancées dont vous avez besoin, cliquez sur **OK** dans Power Query Desktop ou sur **suivant** dans Power Query Online pour vous connecter à votre base de données Azure SQL.

# Résolution des problèmes

### Colonnes Always Encrypted

Power Query ne prend pas en charge les colonnes « Always Encrypted ».

# Bloomberg données et analytiques

11/11/2021 • 2 minutes to read

> **NOTE**
> L'article connecteur suivant est fourni par Bloomberg, le propriétaire de ce connecteur et un membre du programme de certification du connecteur Microsoft Power Query. Si vous avez des questions concernant le contenu de cet article ou si vous avez apporté des modifications à cet article, consultez le site Web Bloomberg et utilisez les canaux de support ici.

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données) |
| Types d'authentification pris en charge | Compte d'organisation |
| | |

## Prérequis

votre organisation doit s'abonner au PORT bloomberg Enterprise et vous devez être un utilisateur de bloomberg Anywhere et disposer d'un périphérique d'authentification biométrique bloomberg (B-Unit).

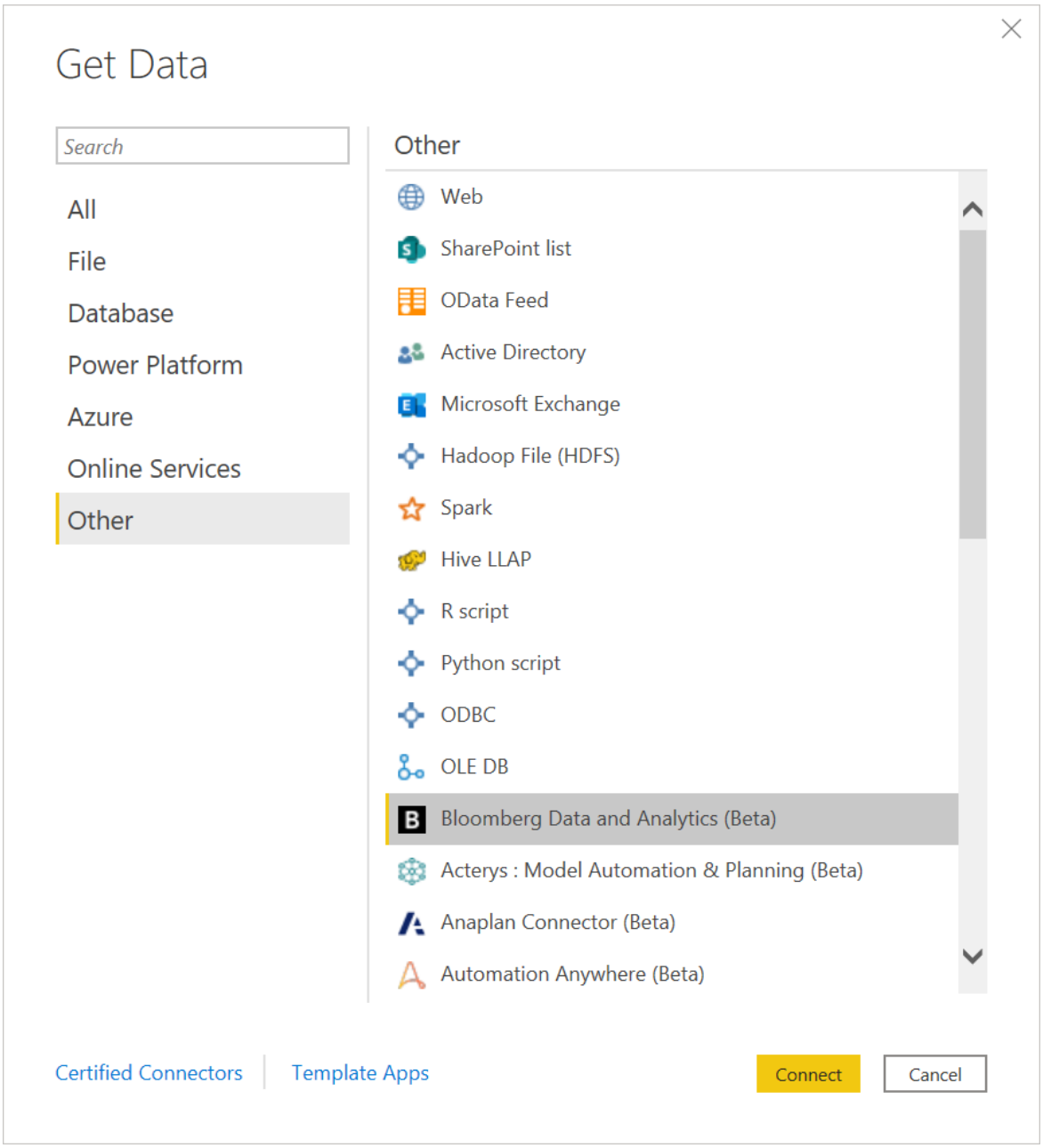
## Fonctionnalités prises en charge

- Importer

## Connecter à Bloomberg Data and Analytics

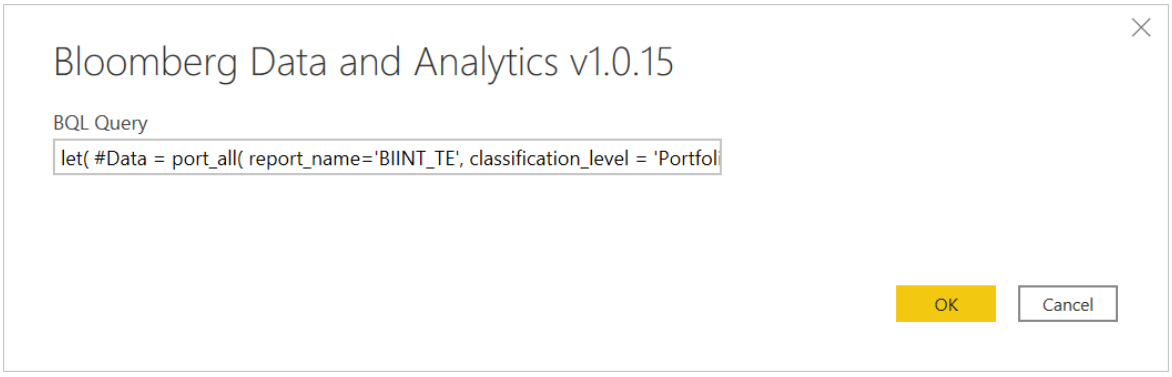
Pour vous connecter à Bloomberg Data and Analytics :

1. dans Power BI Desktop, sélectionnez **démarrage** > **recevoir les données**.
2. Sélectionnez **autre** dans les catégories sur la gauche, sélectionnez **Bloomberg Data and Analytics**, puis sélectionnez **connecter**.

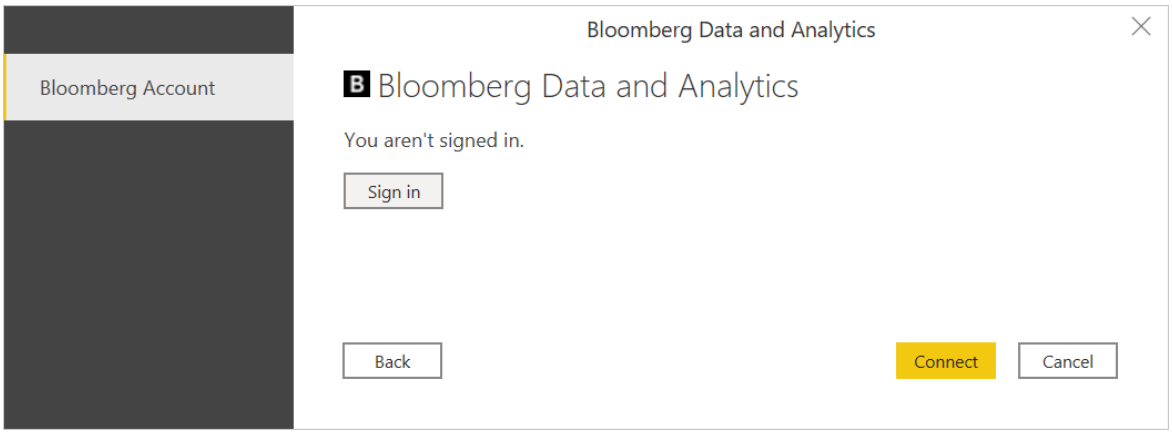



3. S'il s'agit de la première fois que vous vous connectez au connecteur Bloomberg Data and Analytics, une notification tierce s'affiche. Sélectionnez **ne plus m'avertir avec ce connecteur** si vous ne souhaitez pas que ce message s'affiche à nouveau, puis sélectionnez **Continuer**.

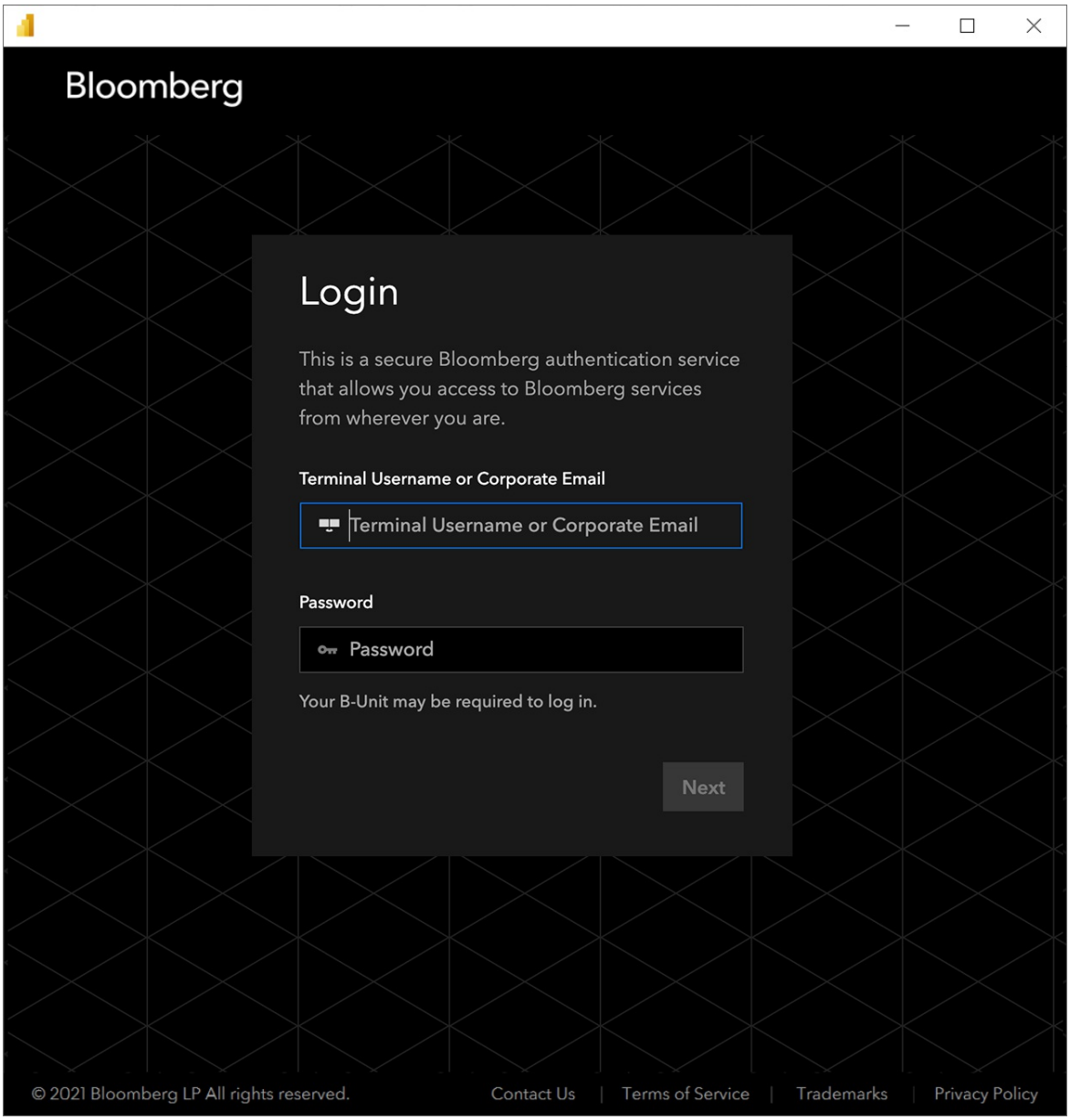
4. Entrez une requête BQL (Bloomberg Query Language) pour spécifier les données que vous souhaitez obtenir. Pour en savoir plus sur BQL, contactez votre commercial Bloomberg. Sélectionnez **OK**.



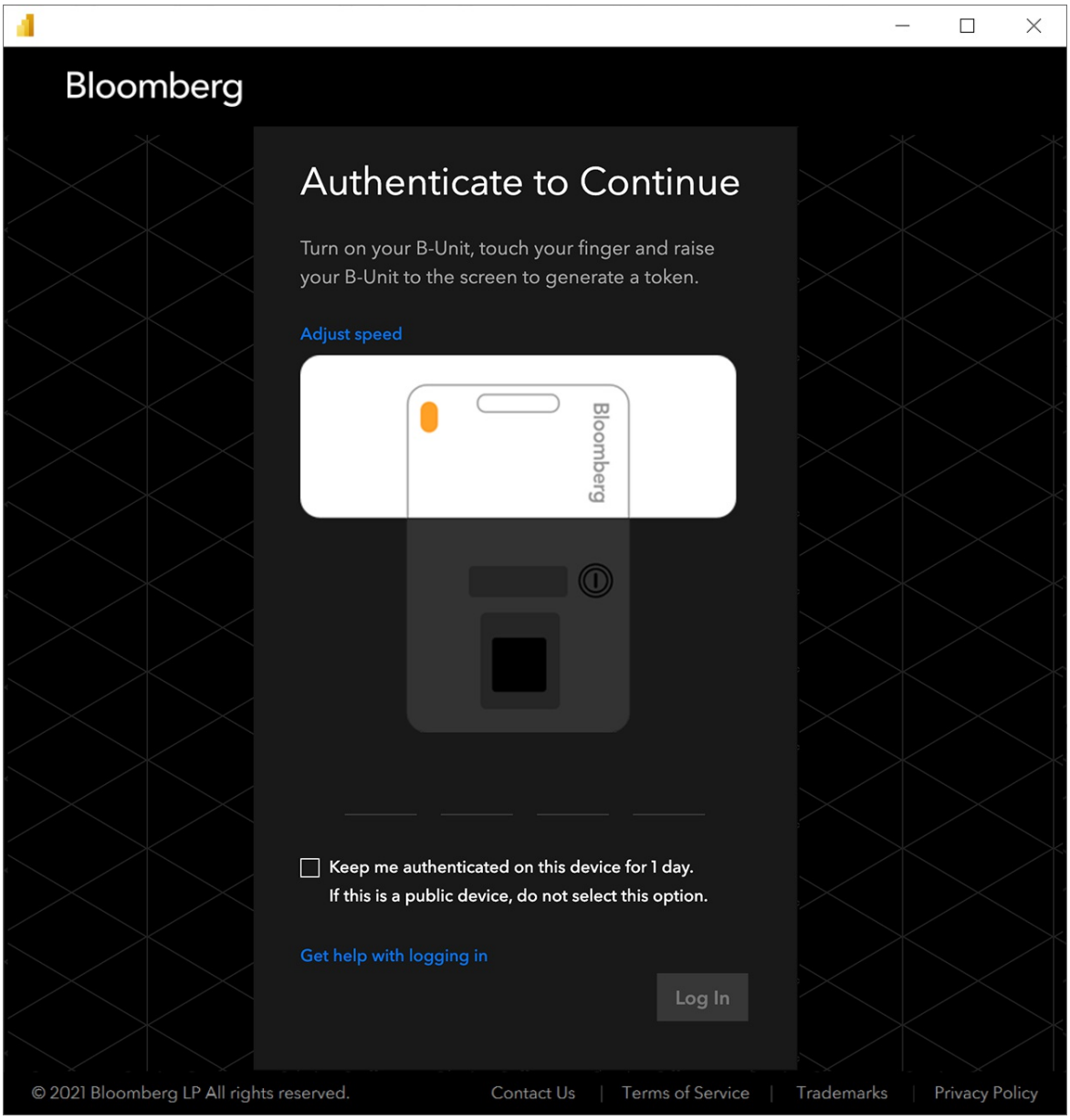

5. Pour vous connecter à votre compte Bloomberg, sélectionnez **se connecter**.



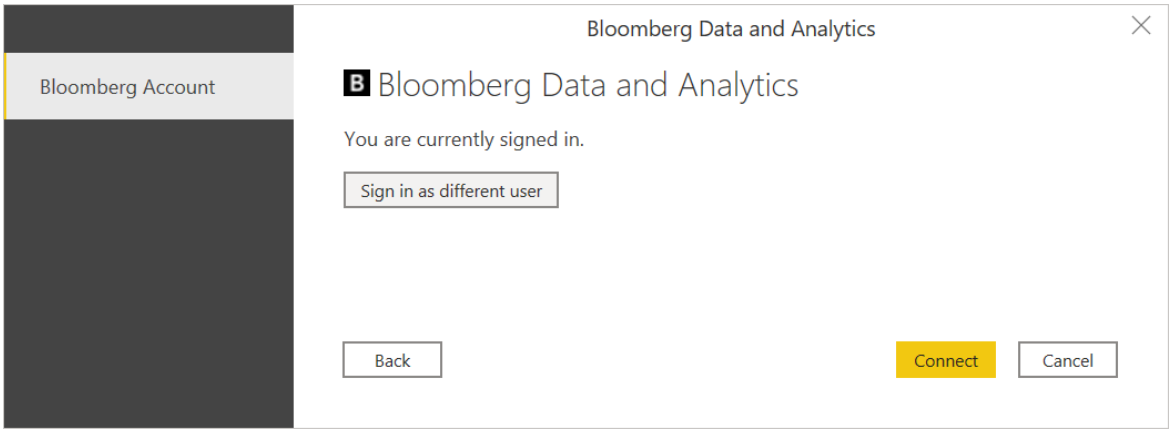

6. Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquez vos informations d'identification pour vous connecter à votre compte Bloomberg. Si vous avez entré une adresse de messagerie et un mot de passe, sélectionnez **suivant**.



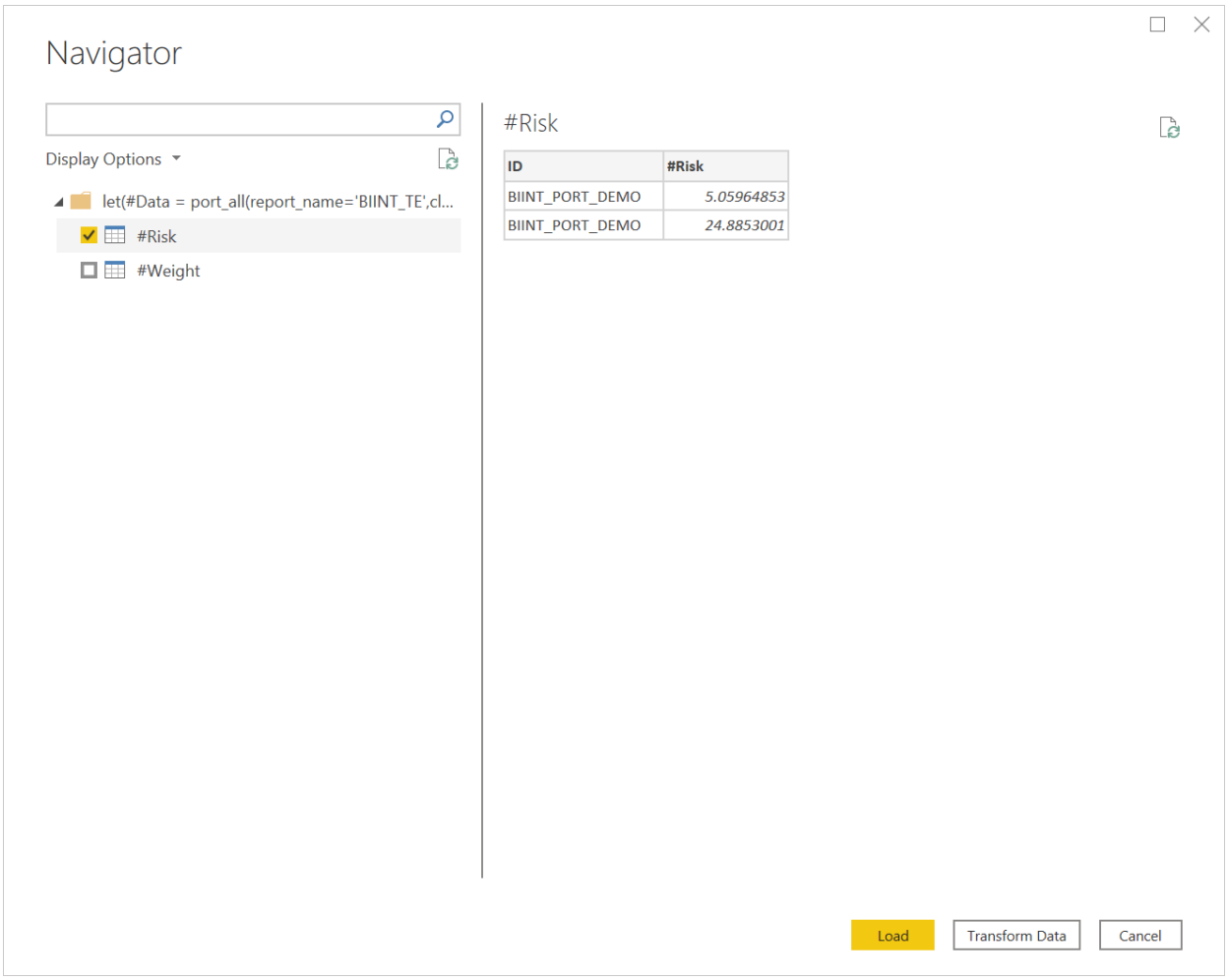

7. Entrez votre code d'unité B et sélectionnez **se connecter**.



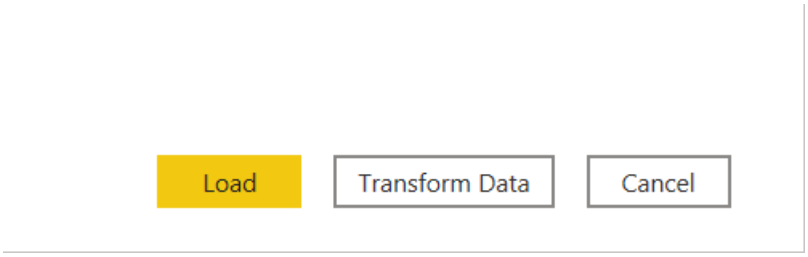

8. Une fois que vous êtes connecté, sélectionnez **connecter**.




Une fois la connexion établie, vous verrez des données disponibles pour l'aperçu dans le **navigateur**.




Vous pouvez **charger** la table sélectionnée, ou vous pouvez sélectionner **transformer les données** pour modifier la requête, qui ouvre Power Query éditeur. Vous pouvez ensuite filtrer et affiner l'ensemble de données que vous souhaitez utiliser, puis charger ce jeu de données soigné dans Power BI Desktop.



# BQE Core (bêta)

11/11/2021 • 2 minutes to read

> **NOTE**
> L'article connecteur suivant est fourni par BQE, le propriétaire de ce connecteur et un membre du programme de certification du connecteur Microsoft Power Query. Si vous avez des questions concernant le contenu de cet article ou si vous avez apporté des modifications à cet article, visitez le site Web BQE et utilisez les canaux de support ici.

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Bêta |
| Produits | Power BI (Jeux de données) |
| Types d'authentification pris en charge | Compte BQE Core |
| Documentation de référence sur les fonctions | - |
| | |

## Prérequis

pour utiliser BQE core Power BI connector, vous devez disposer d'un compte BQE core avec un nom d'utilisateur et un mot de passe.

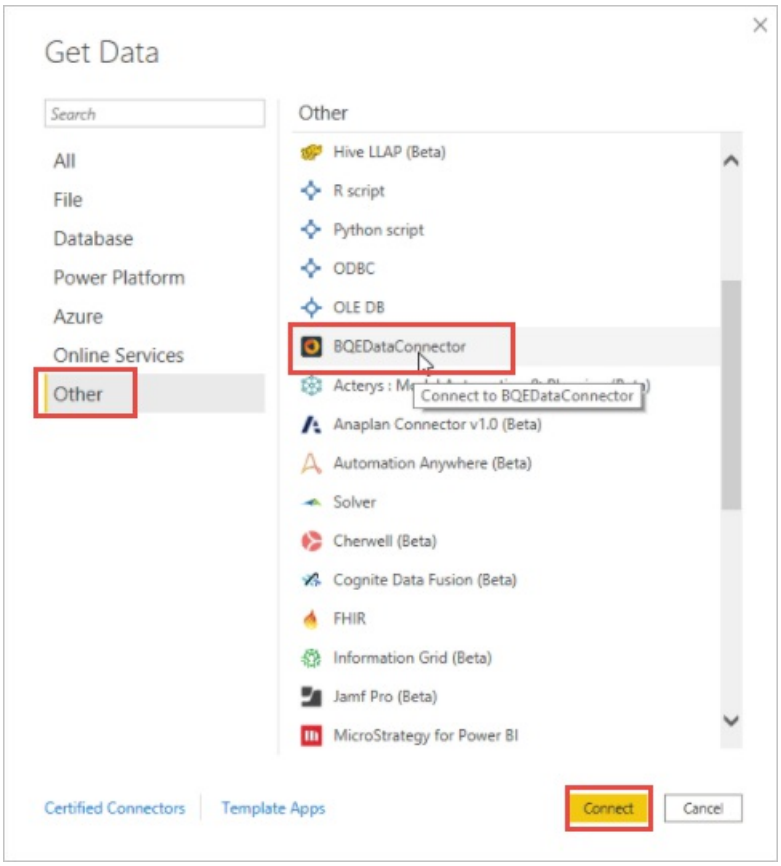
## Fonctionnalités prises en charge

- Importer

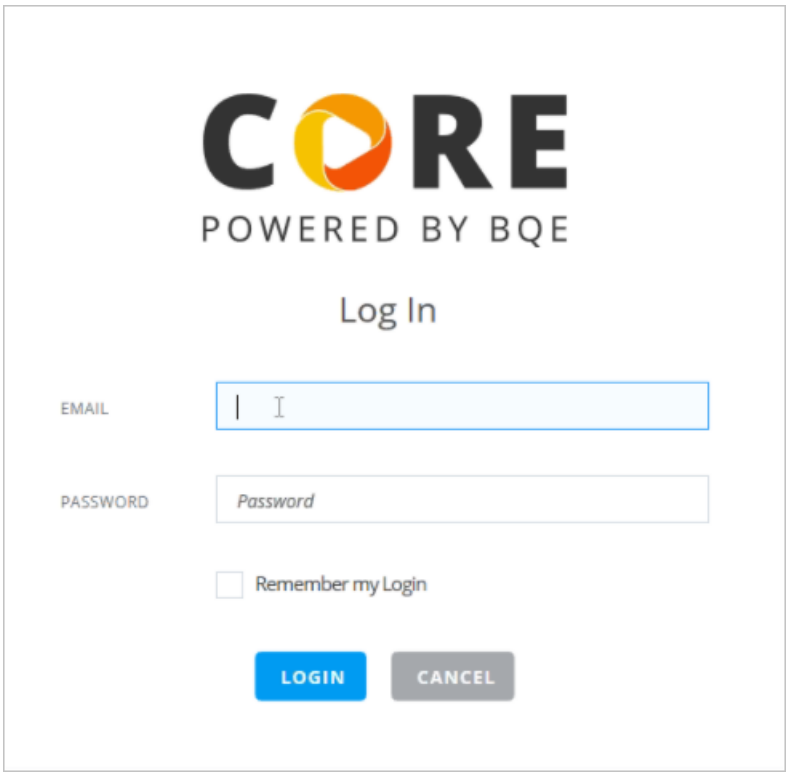
## Connecter à BQE Core à partir d'Power Query Desktop

Pour vous connecter à BQE Core Data :

1. lancez Power BI Desktop et entrez l'expérience **obtenir des données** .
2. Dans l' **autre** catégorie, sélectionnez **BQEDataConnector**, puis **connecter**.




3. Sélectionnez **Connexion**. Vous serez invité à vous connecter à Core.

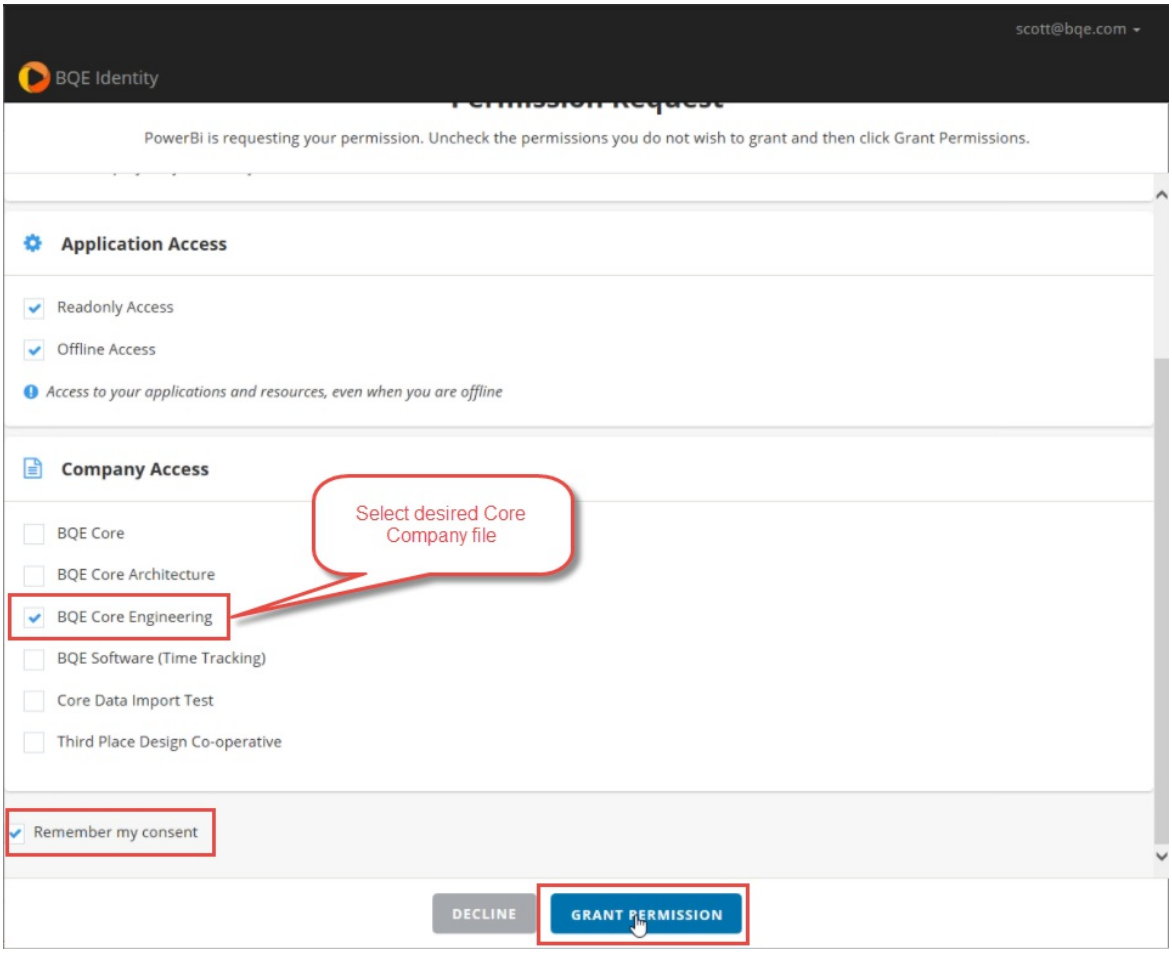



4. Dans l'écran de connexion, entrez votre adresse de messagerie et votre mot de passe de base. Sélectionnez **Connexion**.

5. Vous serez ensuite invité à sélectionner votre fichier d'entreprise principal.

   a. Sélectionnez le fichier d'entreprise principal que vous souhaitez utiliser.
   b. Facultatif Si vous sélectionnez **Mémoriser mon consentement**, la prochaine fois que vous vous connecterez à ce fichier d'entreprise principal, vous n'aurez pas besoin d'accorder à nouveau l'autorisation.

c. Sélectionnez **accorder l'autorisation**.




6. sélectionnez **Connecter**, puis sélectionnez un module. Pour référence, consultez les informations de référence sur les API dans la documentation de l' API principale.

7. Dans le navigateur, sélectionnez les tables à charger, puis sélectionnez **transformer les données** pour transformer les données dans Power Query.

# Dataverse

11/11/2021 • 7 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Disponibilité générale |
| Products | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Dynamics 365 Customer Insights |
| Types d'authentification | Compte d'organisation |
| | |

> **NOTE**
> Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

## Prérequis

Vous devez disposer d'un environnement Dataverse avec des autorisations de créateur pour accéder au portail, ainsi que des autorisations de lecture pour accéder aux données dans les tables.

Pour utiliser le connecteur Dataverse, le paramètre de **point de terminaison TDS** doit être activé dans votre environnement. Pour plus d'informations : gérer les paramètres des fonctionnalités

Pour utiliser le connecteur Dataverse, les ports TCP 1433 et/ou 5558 doivent être ouverts pour se connecter. Si seul le port 5558 est activé, vous devez ajouter ce numéro de port à l'URL de l'environnement Dataverse, par exemple *yourenvironmentid.CRM.Dynamics.com :5558*. plus d'informations : SQL Server problème de connexion en raison de ports fermés

## Fonctionnalités prises en charge

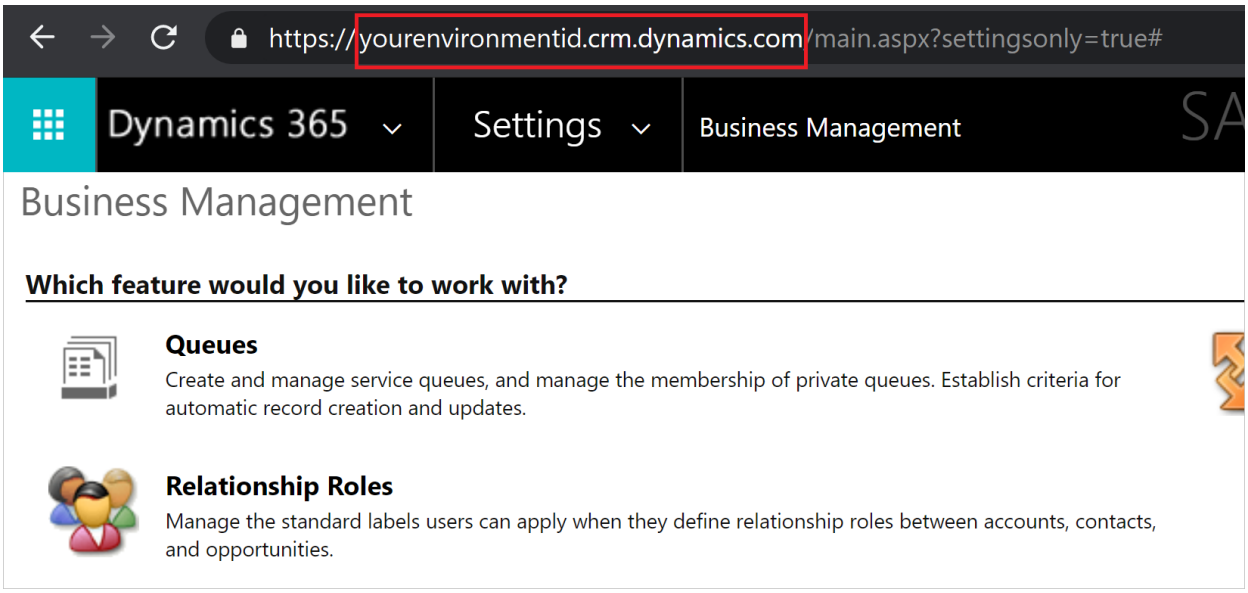
- URL du serveur
- Avancé
  - Réorganiser les colonnes
  - Ajouter une colonne d'affichage

## Recherche de l'URL de votre environnement Dataverse

Ouvrez Power Apps. dans le coin supérieur droit de la page Power Apps, sélectionnez l'environnement auquel vous allez vous connecter. sélectionnez l' paramètres, puis sélectionnez **Paramètres avancés**.

Dans l'onglet nouveau navigateur qui s'ouvre, copiez la racine de l'URL. Cette URL racine est l'URL unique de votre environnement. L'URL aura le format https:// <*yourenvironmentid*> . CRM.Dynamics.com/. **Veillez à supprimer https://et à la fin/à partir de l'URL avant de le coller pour vous connecter à votre**

**environnement.** conservez cette URL à un endroit pratique pour pouvoir l'utiliser ultérieurement, par exemple, lorsque vous créez des rapports de Power BI.

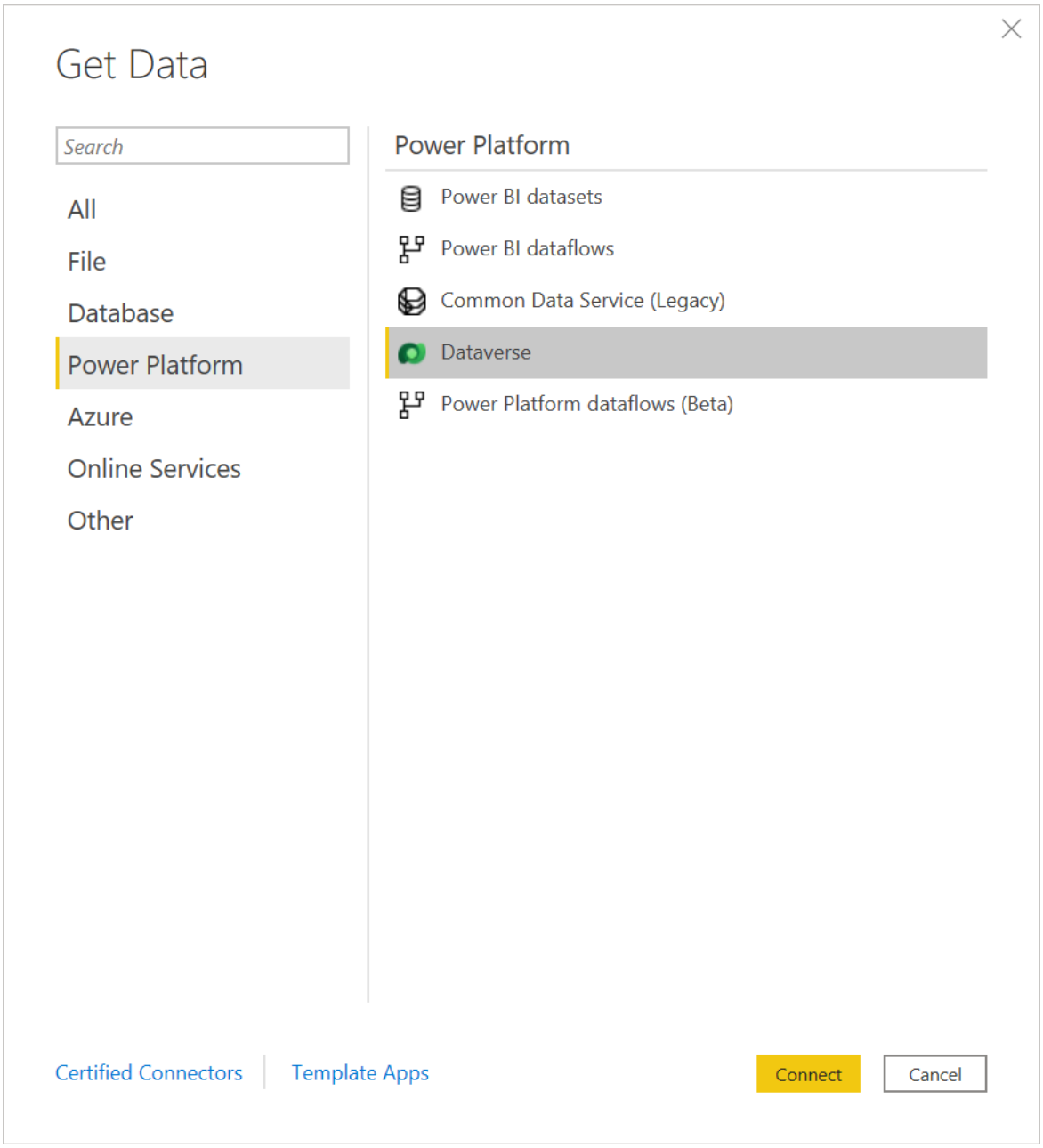



## Connecter à Dataverse à partir de Power BI Desktop

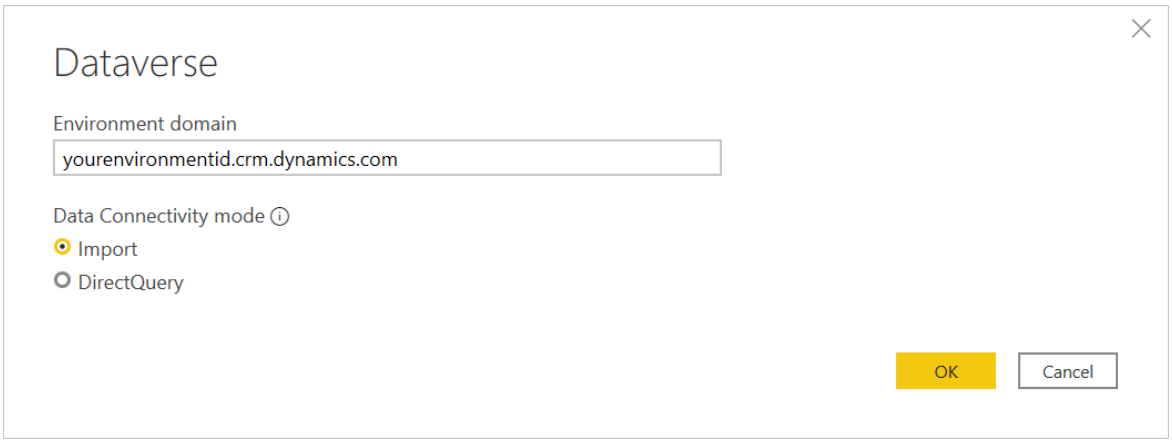
> **NOTE**
> Le connecteur Power Query Dataverse est principalement adapté aux charges de travail d'analyse, et non à l'extraction de données en bloc. Pour en savoir plus : autres connexions Dataverse

Pour vous connecter à Dataverse à partir de Power BI Desktop :

1. Sélectionnez **accéder aux données** dans l'onglet dossier de **démarrage** .
2. Dans la boîte de dialogue **accéder aux données** , sélectionnez **Power Platform > Dataverse**, puis sélectionnez **connecter**.




3. Entrez l'URL d'environnement Dataverse des données que vous souhaitez charger. Utilisez le format *<yourenvironmentid> . CRM.Dynamics.com*. Veillez à supprimer le `https://` préfixe et le `/` suffixe de l'URL avant d'entrer le nom dans domaine de l' **environnement**. Plus d'informations : recherche de l'URL de votre environnement Dataverse




4. Sélectionnez l'une des options de mode de connectivité des données suivantes :

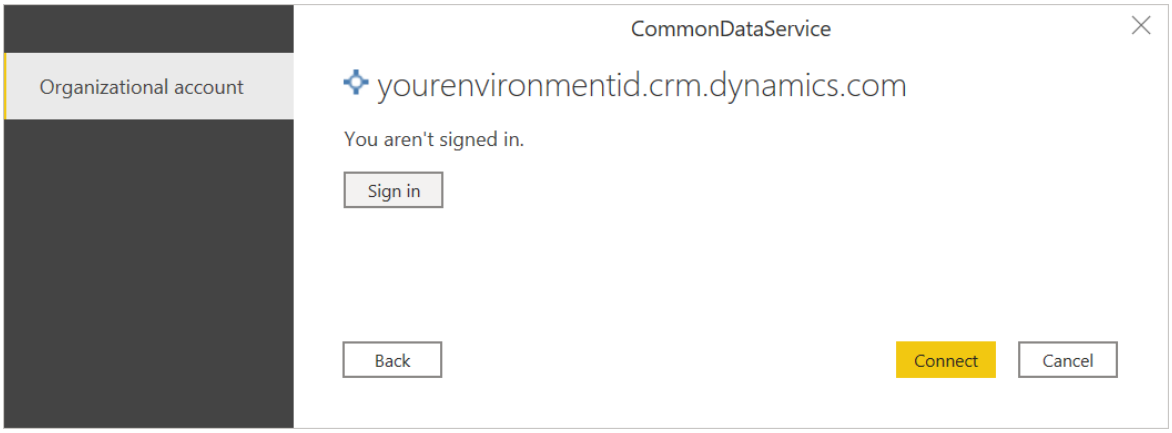
   - **importation**: nous vous recommandons d'importer des données vers Power BI dans la mesure du

possible. avec ce mode, les données sont mises en cache dans le service Power BI et importées selon un intervalle planifié.

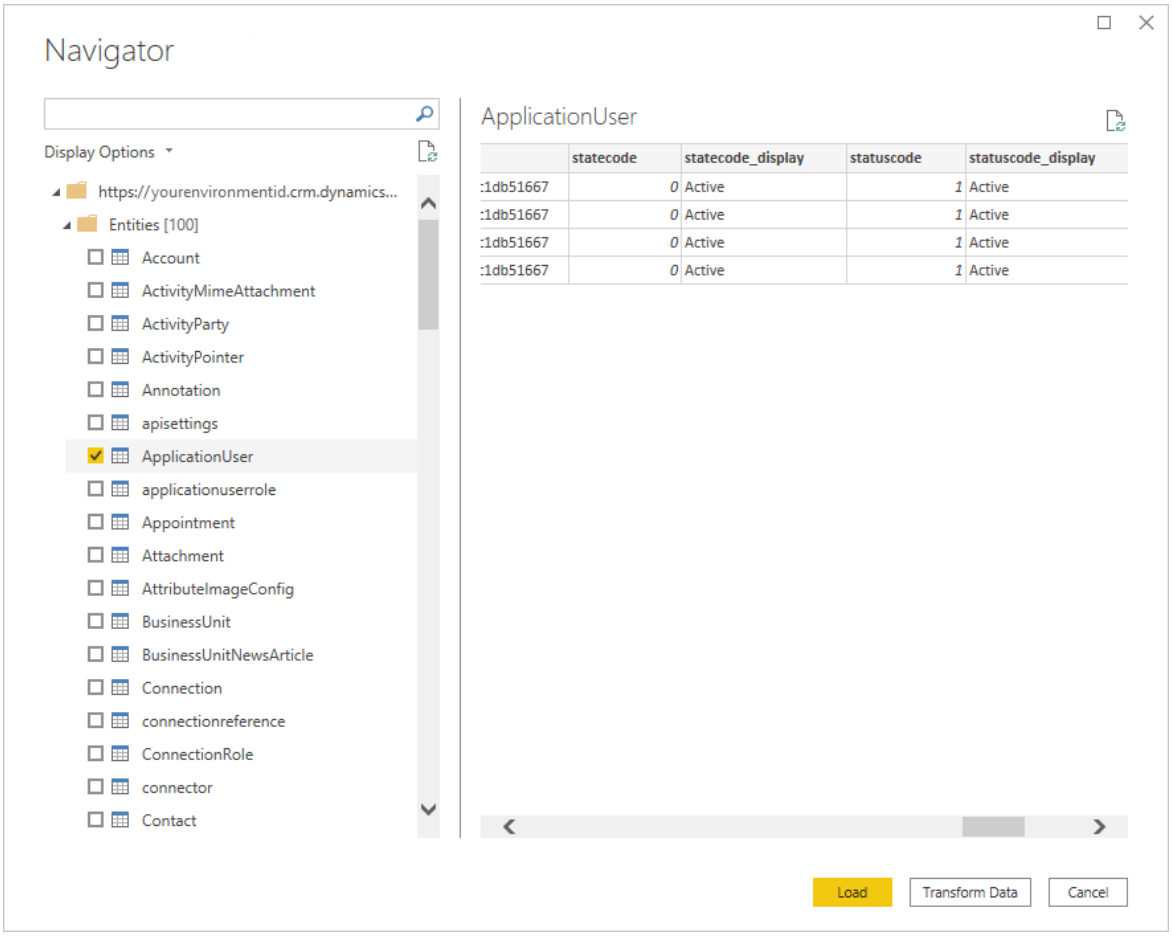
- **DirectQuery**: se connecte directement aux données dans Dataverse. Utilisez ce mode pour la récupération des données en temps réel. Ce mode permet également d'appliquer de manière plus stricte le modèle de sécurité Dataverse. Pour en savoir plus : Guide du modèle DirectQuery dans Power bi Desktop

Lorsque vous avez fini de renseigner les informations, sélectionnez **OK**.

5. Si cette tentative est la première fois que vous vous connectez à ce site, sélectionnez **se connecter** et entrez vos informations d'identification. Sélectionnez **Connecter**.



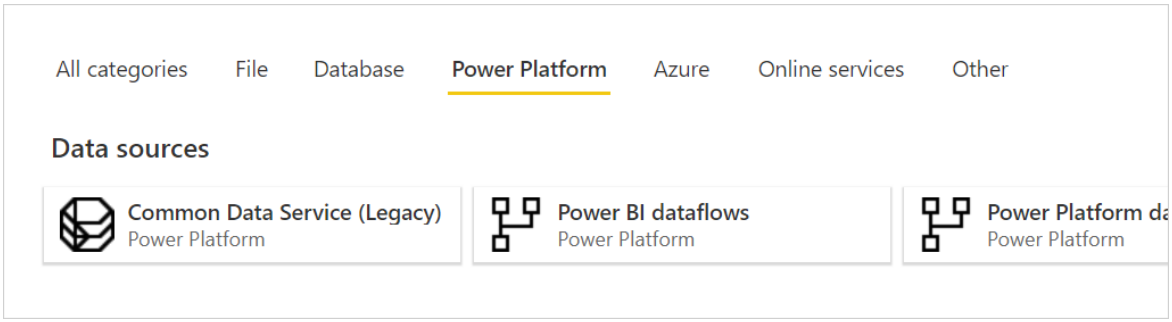

6. Dans le **navigateur**, sélectionnez les données dont vous avez besoin, puis chargez ou transformez les données.



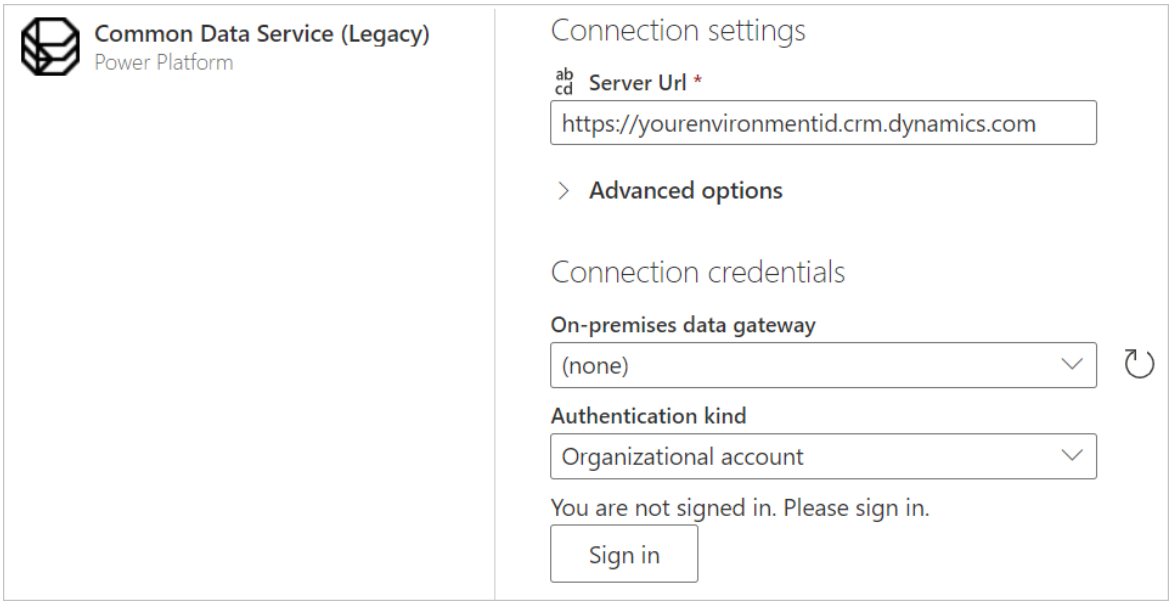

## Connecter à Dataverse à partir de Power Query en ligne

Pour vous connecter à Dataverse à partir de Power Query en ligne :

1. Dans la page **sources de données** , sélectionnez **Common Data Service (hérité)**.




2. Entrez l'adresse URL du serveur des données que vous souhaitez charger.




3. Si nécessaire, entrez une passerelle de données locale si vous prévoyez d'utiliser des données locales. par exemple, si vous envisagez de combiner des données à partir de Dataverse et d'une base de données SQL Server locale.

4. Connectez-vous à votre compte professionnel.

5. Une fois la connexion établie, sélectionnez **suivant**.

6. Dans la page de navigation, sélectionnez les données dont vous avez besoin, puis sélectionnez **transformer les données**.

## Limitations et problèmes

**Quand utiliser le connecteur Common Data Service (hérité)**

Dataverse est le remplacement direct du connecteur Common Data Service. Toutefois, il peut arriver qu'il soit nécessaire de choisir le connecteur Common Data Service (hérité) à la place du connecteur Dataverse :

- si vous vous connectez à des données à l'aide d'Power Apps, vous devez toujours utiliser le connecteur Common Data Service (hérité).
- Si vous accédez à des jeux de données volumineux qui sont supérieurs à 80 Mo, vous devez toujours utiliser le connecteur Common Data Service (hérité).
- Si vous souhaitez paginer les résultats de la requête et souhaitez créer des rapports qui utilisent le type de données image, vous devez toujours utiliser le connecteur Common Data Service (hérité).

En outre, certains types de données TDS (Tabular Data Stream) sont pris en charge dans OData lors de l'utilisation de Common Data Service (héritée) qui ne sont pas pris en charge dans Dataverse. les types de

données pris en charge et non pris en charge sont répertoriés dans la manière dont Dataverse SQL diffère de Transact-SQL (version préliminaire).

Toutes ces fonctionnalités seront ajoutées au connecteur Dataverse à l'avenir, à l'heure où le connecteur Common Data Service (hérité) sera déconseillé.

### Limites de performances et de limitation Dataverse

Pour plus d'informations sur les performances et les limites de limitation pour les connexions Dataverse, accédez à limites et allocations des demandes. Ces limitations s'appliquent à la fois au connecteur Dataverse et au connecteur de flux OData lors de l'accès au même point de terminaison.

### Taux de récupération de table

En règle générale, la plupart des tables par défaut seront récupérées à un taux d'environ 500 lignes par seconde à l'aide du connecteur Dataverse. Prenez ce taux en compte lorsque vous décidez si vous souhaitez vous connecter à Dataverse ou l'exporter vers Data Lake. Si vous avez besoin de taux de récupération plus rapides, envisagez d'utiliser la fonctionnalité exporter vers Data Lake ou le point de terminaison TDS (Tabular Data Stream). Pour plus d'informations, accédez à autres connexions Dataverse.

### Autres connexions Dataverse

Il existe plusieurs autres façons d'extraire et de migrer des données à partir de Dataverse :

- Utilisez le connecteur OData pour déplacer des données vers et depuis Dataverse. Pour plus d'informations sur la façon de migrer des données entre des environnements Dataverse à l'aide du connecteur OData flux, consultez migrer des données entre des environnements Dataverse à l'aide du connecteur OData flux.
- utilisez la fonctionnalité **exporter vers data lake** dans Power Apps pour extraire des données de Dataverse dans Azure Data Lake Storage, qui peut ensuite être utilisé pour exécuter des analyses. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité exporter vers Data Lake, accédez à Export Dataverse Data to Azure Data Lake est mis à la disposition générale.
- Utilisez le point de terminaison de protocole TDS (Tabular Data Stream) pour accéder aux données en lecture seule dans Dataverse. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité en version préliminaire et une vidéo sur son fonctionnement, consultez point de terminaison de protocole TDS (Tabular Data Stream) pour Dataverse.

> **NOTE**
> Le connecteur Dataverse et les API OData sont conçus pour servir des scénarios d'analyse où les volumes de données sont relativement petits. L'approche recommandée pour l'extraction de données en bloc est « exporter vers Data Lake ». Le point de terminaison TDS est une meilleure option que le connecteur Dataverse et le point de terminaison OData, mais est actuellement en version préliminaire.

### SQL Server problème de connexion en raison de ports fermés

Lorsque vous vous connectez avec le connecteur Dataverse, vous pouvez rencontrer une erreur **Impossible de se connecter** indiquant qu'une erreur réseau ou spécifique à l'instance s'est produite lors de l'établissement d'une connexion à SQL Server. Cette erreur est probablement due au fait que les ports TCP 1433 et 5558 sont bloqués lors de la connexion. Pour résoudre l'erreur de port bloqué, accédez à ports bloqués.

### Utilisation de requêtes de base de données natives avec Dataverse

vous pouvez vous connecter à Dataverse à l'aide d'une instruction SQL personnalisée ou d'une requête de base de données native. Bien qu'il n'existe pas d'interface utilisateur pour cette expérience, vous pouvez entrer la requête à l'aide de la Éditeur avancé Power Query. Pour pouvoir utiliser une requête de base de données native, vous devez spécifier une **base de données** en tant que source.

```
Source = CommonDataService.Database([DATABASE URL])
```

Une fois qu'une source de base de données a été définie, vous pouvez spécifier une requête native à l'aide de la fonction value. NativeQuery .

```
myQuery = Value.NativeQuery(Source, [QUERY], null, [EnableFolding=true])
```

En même temps, la requête se présente comme suit.

```
let
    Source = CommonDataService.Database("[DATABASE]"),
    myQuery = Value.NativeQuery(Source, "[QUERY]", null, [EnableFolding=true])
in
    myQuery
```

Notez que l'orthographe d'un nom de colonne peut générer un message d'erreur concernant le repli de requête au lieu d'une colonne manquante.

# Analyser des données dans Azure Data Lake Storage Gen2 à l'aide de Power BI

11/11/2021 • 4 minutes to read

Dans cet article, vous allez apprendre à utiliser Power BI Desktop pour analyser et visualiser les données stockées dans un compte de stockage doté d'un espace de noms hiérarchique (Azure Data Lake Storage Gen2).

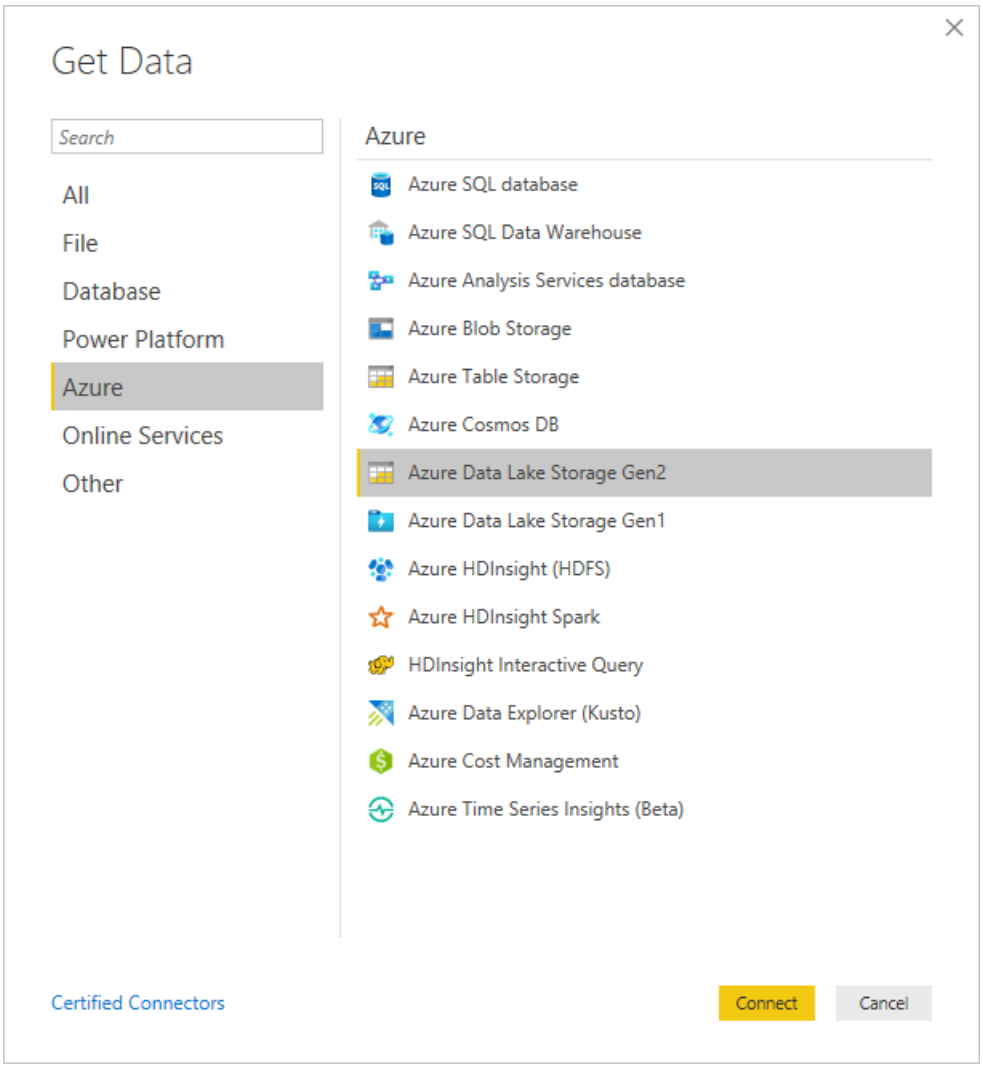
## Prérequis

Avant de commencer ce didacticiel, vous devez disposer des éléments suivants :

- Un abonnement Azure. Consultez la page Obtention d'un essai gratuit d'Azure.
- Un compte de stockage doté d'un espace de noms hiérarchique. Pour créer un test, suivez ces instructions. Cet article suppose que vous avez créé un compte de stockage nommé `myadlsg2` .
- Vous bénéficiez de l'un des rôles suivants pour le compte de stockage : **lecteur de données BLOB**, **contributeur de données BLOB** ou **propriétaire de données BLOB**.
- Un exemple de fichier de données nommé `Drivers.txt`, situé dans votre compte de stockage. Vous pouvez télécharger cet exemple à partir du Référentiel Azure Data Lake Git, puis charger ce fichier dans votre compte de stockage.
- **Power BI Desktop**. Vous pouvez télécharger cet élément depuis le Centre de téléchargement Microsoft.

## Création d'un rapport dans Power BI Desktop

1. Lancez Power BI Desktop sur votre ordinateur.
2. Dans l'onglet dossier de **démarrage** du ruban, sélectionnez **obtenir des données**, puis sélectionnez **plus**.
3. Dans la boîte de dialogue **accéder aux données** , sélectionnez **Azure > Azure Data Lake Store Gen2**, puis sélectionnez **connecter**.

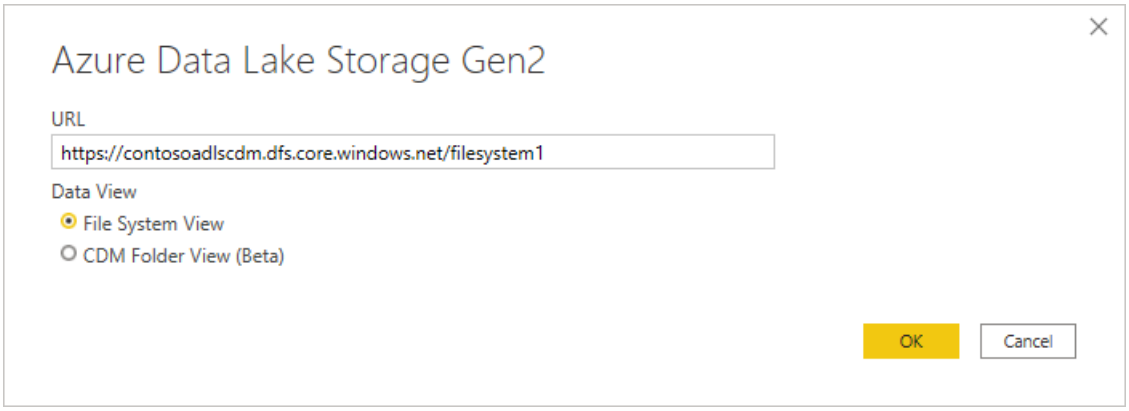



4. dans la boîte de dialogue **Azure Data Lake Storage Gen2** , vous pouvez fournir l'URL de votre compte Azure Data Lake Storage Gen2, système de fichiers ou sous-dossier à l'aide du format de point de terminaison de conteneur. les url pour Data Lake Storage Gen2 ont le modèle suivant :

   ```
   https://<accountname>.dfs.core.windows.net/<filesystemname>/<subfolder>
   ```

   Vous pouvez également indiquer si vous souhaitez utiliser la vue du système de fichiers ou l'affichage du dossier Common Data Model.

   Sélectionnez **OK** pour continuer.

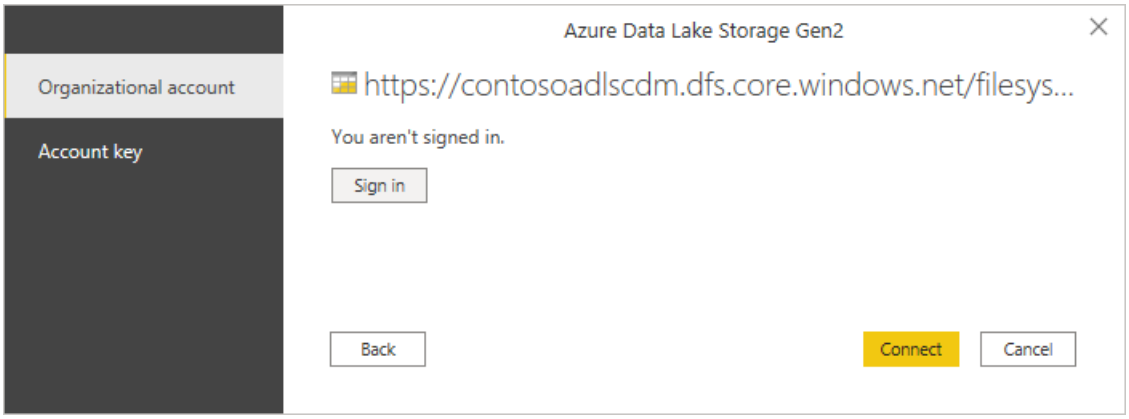



5. S'il s'agit de la première fois que vous utilisez cette adresse URL, vous êtes invité à sélectionner la méthode d'authentification.

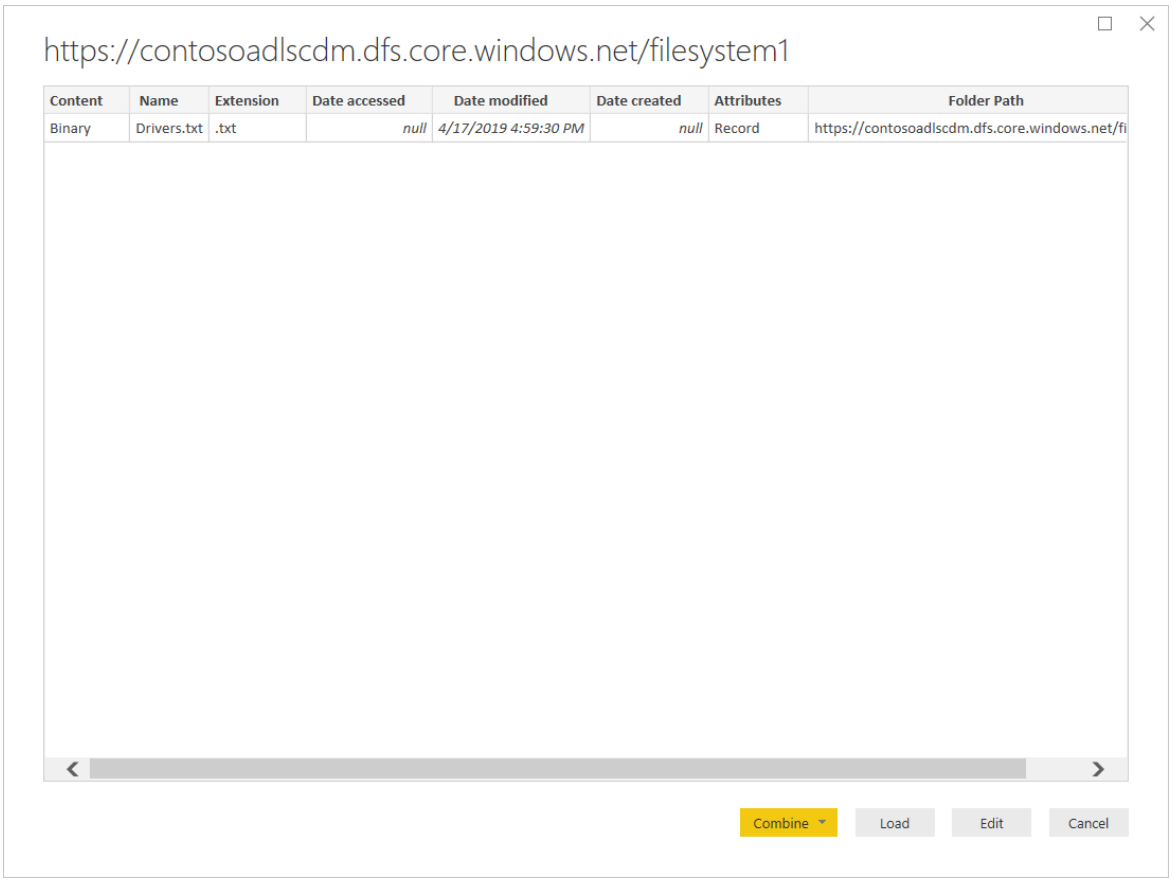
   Si vous sélectionnez la méthode compte professionnel, sélectionnez **se connecter** pour vous connecter à votre compte de stockage. Vous êtes redirigé vers la page de connexion de votre organisation. Suivez les

instructions de l'invite pour vous connecter au compte. Une fois que vous êtes connecté, sélectionnez **Se connecter**.

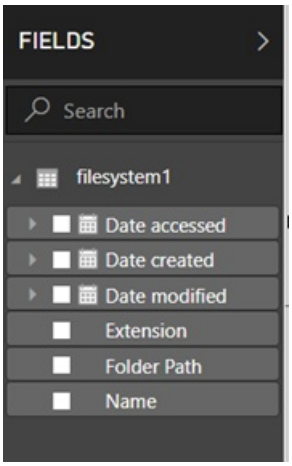
Si vous sélectionnez la méthode clé de compte, entrez votre clé de compte, puis sélectionnez **connecter**.




6. La boîte de dialogue suivante affiche tous les fichiers sous l'URL que vous avez fournie à l'étape 4 ci-dessus, y compris le fichier que vous avez chargé dans votre compte de stockage. Vérifiez les informations, puis sélectionnez **charger**.




7. Une fois que les données ont été chargées correctement dans Power BI, les champs suivants s'affichent dans l'onglet **Champs** .

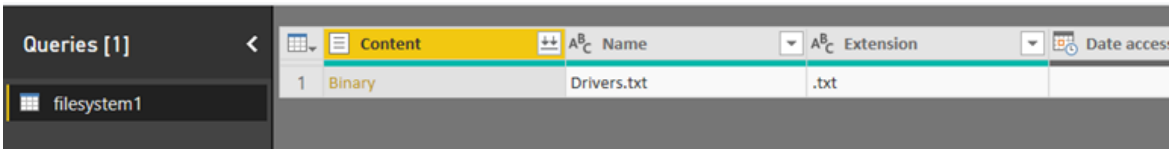



Toutefois, pour visualiser et analyser les données, vous pouvez préférer que les données soient disponibles à l'aide des champs suivants.

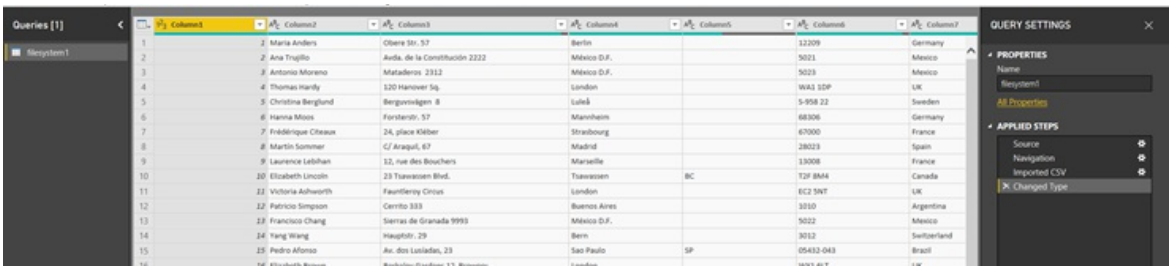
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Anders | Obere Str. 57 | Berlin | | 12209 | Germany |
| 2 | Ana Trujillo | Avda. de la Constitució... | México D.F. | | 5021 | Mexico |

Dans les étapes suivantes, vous allez mettre à jour la requête pour convertir les données importées au format souhaité.

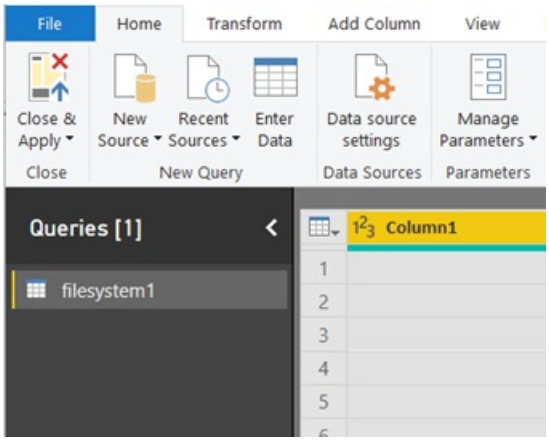
8. Dans l'onglet dossier de **démarrage** du ruban, sélectionnez **modifier les requêtes**.



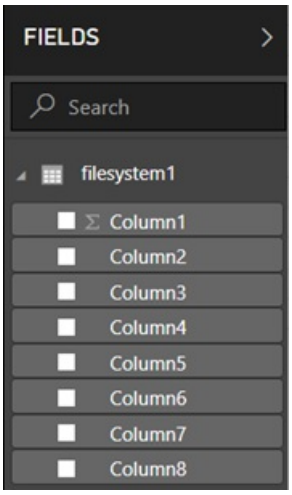

9. Dans l' **éditeur de requête**, sous la colonne **contenu** , sélectionnez **binaire**. Le fichier sera automatiquement détecté en tant que CSV et vous devriez voir une sortie comme celle indiquée ci-dessous. Vos données sont désormais disponibles dans un format que vous pouvez utiliser pour créer des visualisations.




10. Dans l'onglet dossier de **démarrage** du ruban, sélectionnez **Fermer & appliquer**.

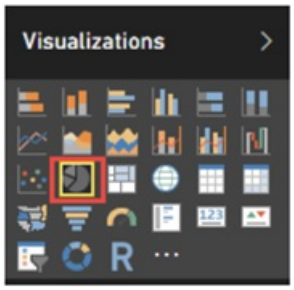



11. Une fois que la requête est mise à jour, l'onglet **Champs** affiche les nouveaux champs disponibles pour la visualisation.

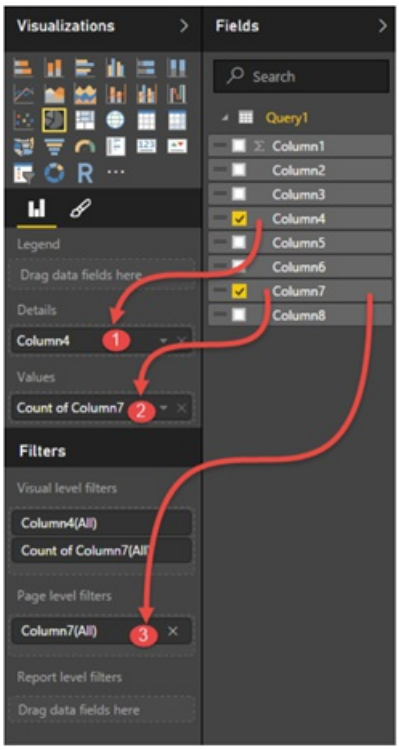



12. Vous pouvez maintenant créer un graphique à secteurs pour représenter les pilotes dans chaque ville pour un pays donné. Pour ce faire, effectuez les sélections suivantes.

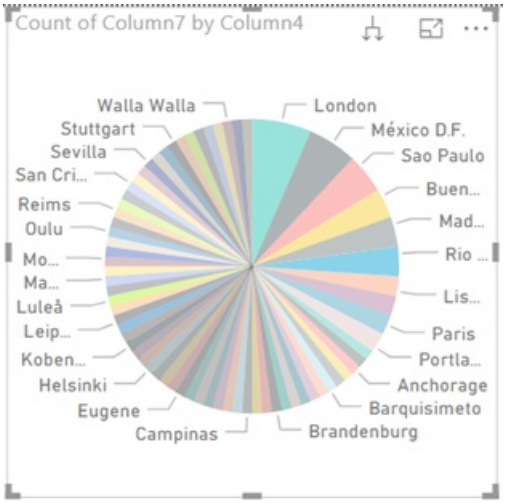
    Dans l'onglet **visualisations** , sélectionnez le symbole d'un graphique à secteurs.



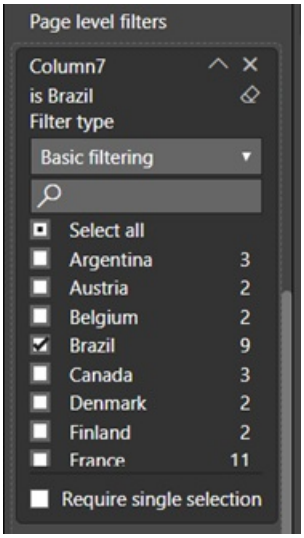

    Dans cet exemple, les colonnes que vous allez utiliser sont la colonne 4 (nom de la ville) et la colonne 7 (nom du pays). Faites glisser ces colonnes de l'onglet **champs** vers l'onglet **visualisations** comme indiqué ci-dessous.



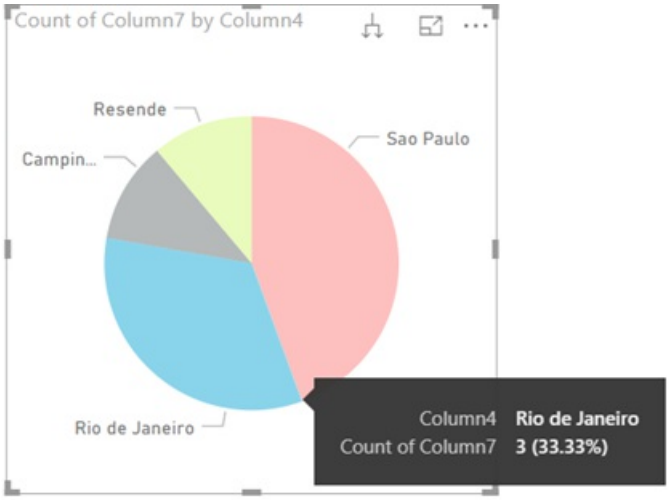

Le graphique à secteurs doit maintenant ressembler à celui illustré ci-dessous.




13. En sélectionnant un pays spécifique dans les filtres au niveau de la page, vous pouvez maintenant voir le nombre de pilotes dans chaque ville du pays sélectionné. Par exemple, sous l'onglet **Visualisations**, sous **Filtres au niveau de la page**, sélectionnez **Brésil**.



14. Le graphique à secteurs est automatiquement mis à jour pour afficher les pilotes dans les villes du Brésil.




15. dans le menu **fichier** , sélectionnez **enregistrer** pour enregistrer la visualisation sous la forme d'un fichier de Power BI Desktop.

## Publication d'un rapport dans le service Power BI

Après avoir créé les visualisations dans Power BI Desktop, vous pouvez les partager avec d'autres utilisateurs en les publiant sur le service Power BI. Pour obtenir des instructions, consultez la page Publier à partir de Power BI Desktop.

## Résolution des problèmes

actuellement, dans Power Query en ligne, le connecteur Azure Data Lake Storage Gen2 prend en charge uniquement les chemins d'accès avec conteneur, et non un sous-dossier ou un fichier. Par exemple, https://<*accountname*> . DFS.Core.Windows.NET/ <*container*> fonctionnera, tandis que https:// <*accountname*> . DFS.Core.Windows.NET/ <*container*> / <*filename*> ou https:// <*accountname*> . DFS.Core.Windows.NET/ <*container*> / <*subfolder*> échouera.

Microsoft ne prend pas en charge l'actualisation des flux de données ou des jeux de données à l'aide de l'authentification OAuth2 quand le compte Azure Data Lake Storage Gen 2 (ADLS) se trouve dans un autre locataire. Cette limitation s'applique uniquement à ADLS lorsque la méthode d'authentification est OAuth2, c'est-à-dire lorsque vous tentez de vous connecter à un ADLS inter-locataires à l'aide d'un compte Azure AD. Dans ce cas, nous vous recommandons d'utiliser une autre méthode d'authentification qui n'est pas OAuth2/AAD, telle que la méthode d'authentification par clé.

# Dataverse

11/11/2021 • 7 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Disponibilité générale |
| Products | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Dynamics 365 Customer Insights |
| Types d'authentification | Compte d'organisation |
| | |

> **NOTE**
> Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

## Prérequis

Vous devez disposer d'un environnement Dataverse avec des autorisations de créateur pour accéder au portail, ainsi que des autorisations de lecture pour accéder aux données dans les tables.

Pour utiliser le connecteur Dataverse, le paramètre de **point de terminaison TDS** doit être activé dans votre environnement. Pour plus d'informations : gérer les paramètres des fonctionnalités

Pour utiliser le connecteur Dataverse, les ports TCP 1433 et/ou 5558 doivent être ouverts pour se connecter. Si seul le port 5558 est activé, vous devez ajouter ce numéro de port à l'URL de l'environnement Dataverse, par exemple *yourenvironmentid.CRM.Dynamics.com :5558*. plus d'informations : SQL Server problème de connexion en raison de ports fermés

## Fonctionnalités prises en charge

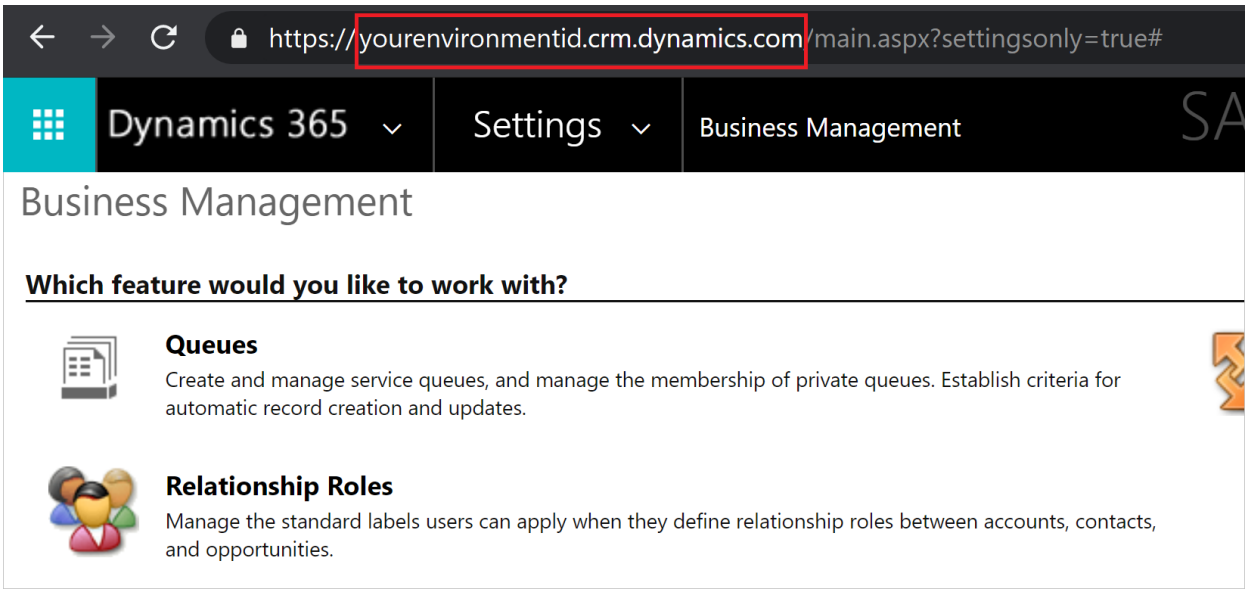
- URL du serveur
- Avancé
  - Réorganiser les colonnes
  - Ajouter une colonne d'affichage

## Recherche de l'URL de votre environnement Dataverse

Ouvrez Power Apps. dans le coin supérieur droit de la page Power Apps, sélectionnez l'environnement auquel vous allez vous connecter. sélectionnez l' paramètres, puis sélectionnez **Paramètres avancés**.

Dans l'onglet nouveau navigateur qui s'ouvre, copiez la racine de l'URL. Cette URL racine est l'URL unique de votre environnement. L'URL aura le format https:// <*yourenvironmentid*> . CRM.Dynamics.com/. **Veillez à supprimer https://et à la fin/à partir de l'URL avant de le coller pour vous connecter à votre**

**environnement.** conservez cette URL à un endroit pratique pour pouvoir l'utiliser ultérieurement, par exemple, lorsque vous créez des rapports de Power BI.

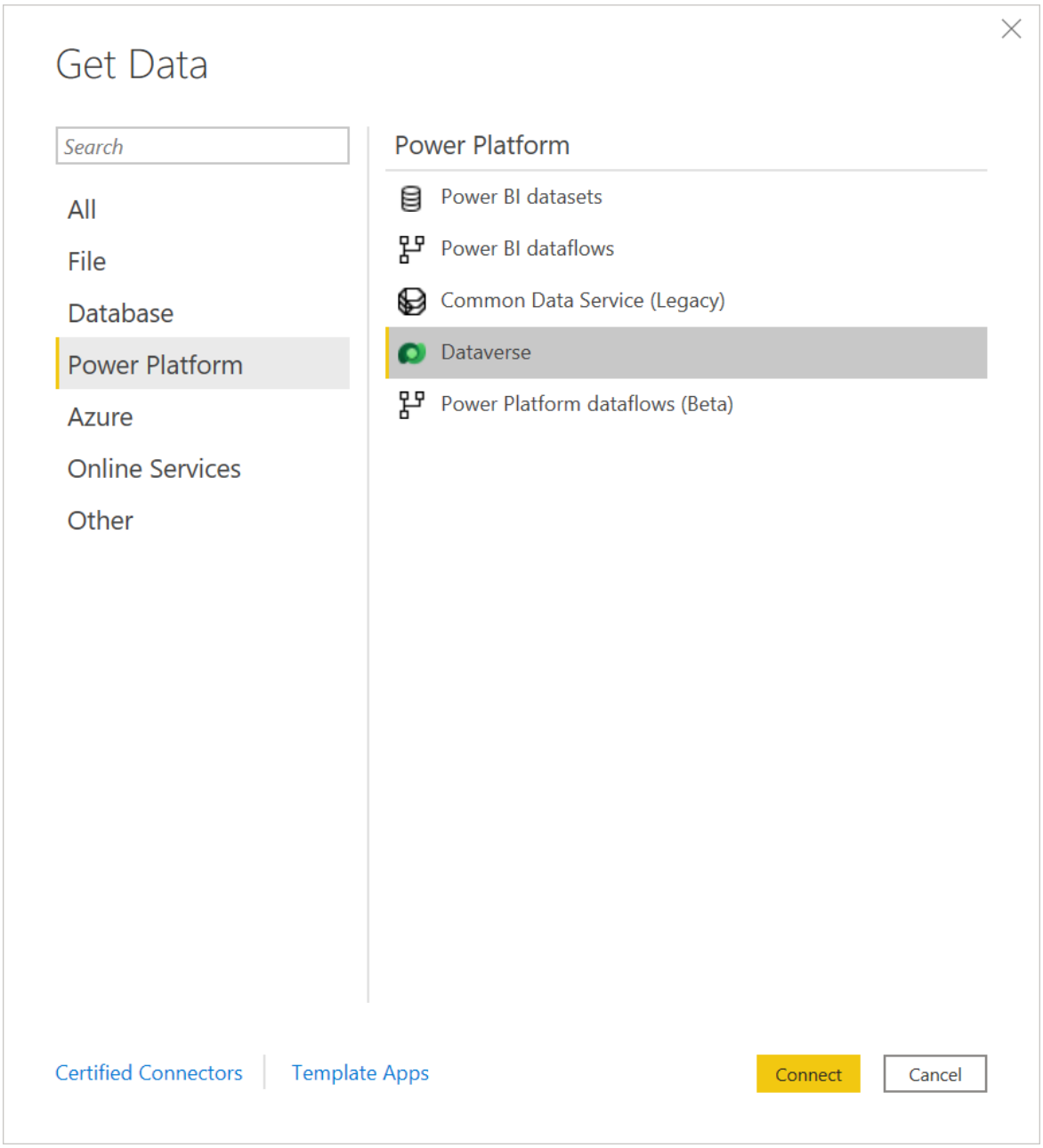



## Connecter à Dataverse à partir de Power BI Desktop

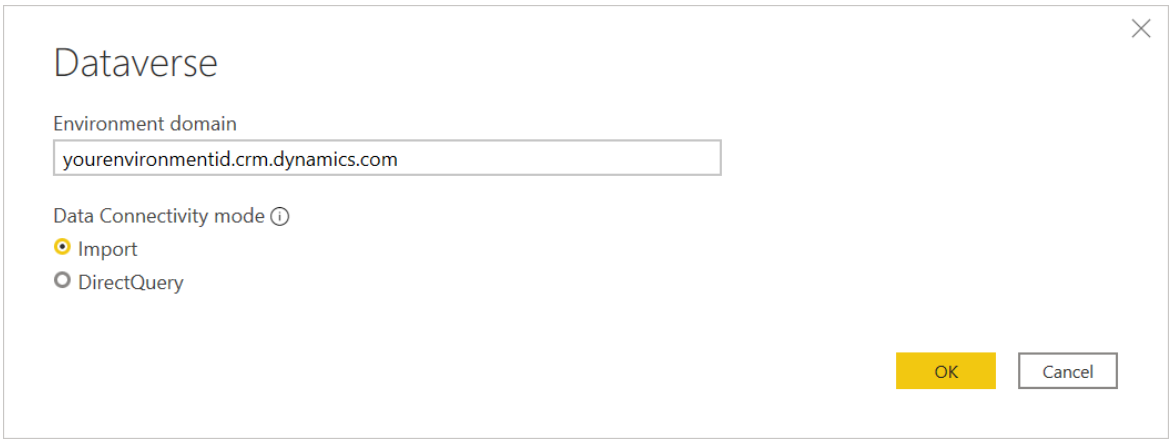
> **NOTE**
> Le connecteur Power Query Dataverse est principalement adapté aux charges de travail d'analyse, et non à l'extraction de données en bloc. Pour en savoir plus : autres connexions Dataverse

Pour vous connecter à Dataverse à partir de Power BI Desktop :

1. Sélectionnez **accéder aux données** dans l'onglet dossier de **démarrage** .
2. Dans la boîte de dialogue **accéder aux données** , sélectionnez **Power Platform > Dataverse**, puis sélectionnez **connecter**.




3. Entrez l'URL d'environnement Dataverse des données que vous souhaitez charger. Utilisez le format *<yourenvironmentid> . CRM.Dynamics.com*. Veillez à supprimer le `https://` préfixe et le `/` suffixe de l'URL avant d'entrer le nom dans domaine de l' **environnement**. Plus d'informations : recherche de l'URL de votre environnement Dataverse




4. Sélectionnez l'une des options de mode de connectivité des données suivantes :

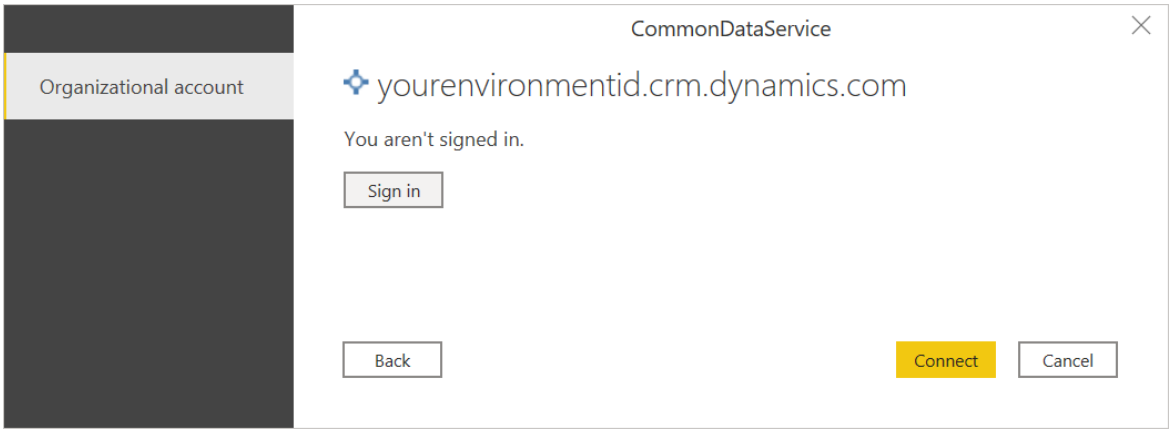
   - **importation**: nous vous recommandons d'importer des données vers Power BI dans la mesure du

possible. avec ce mode, les données sont mises en cache dans le service Power BI et importées selon un intervalle planifié.

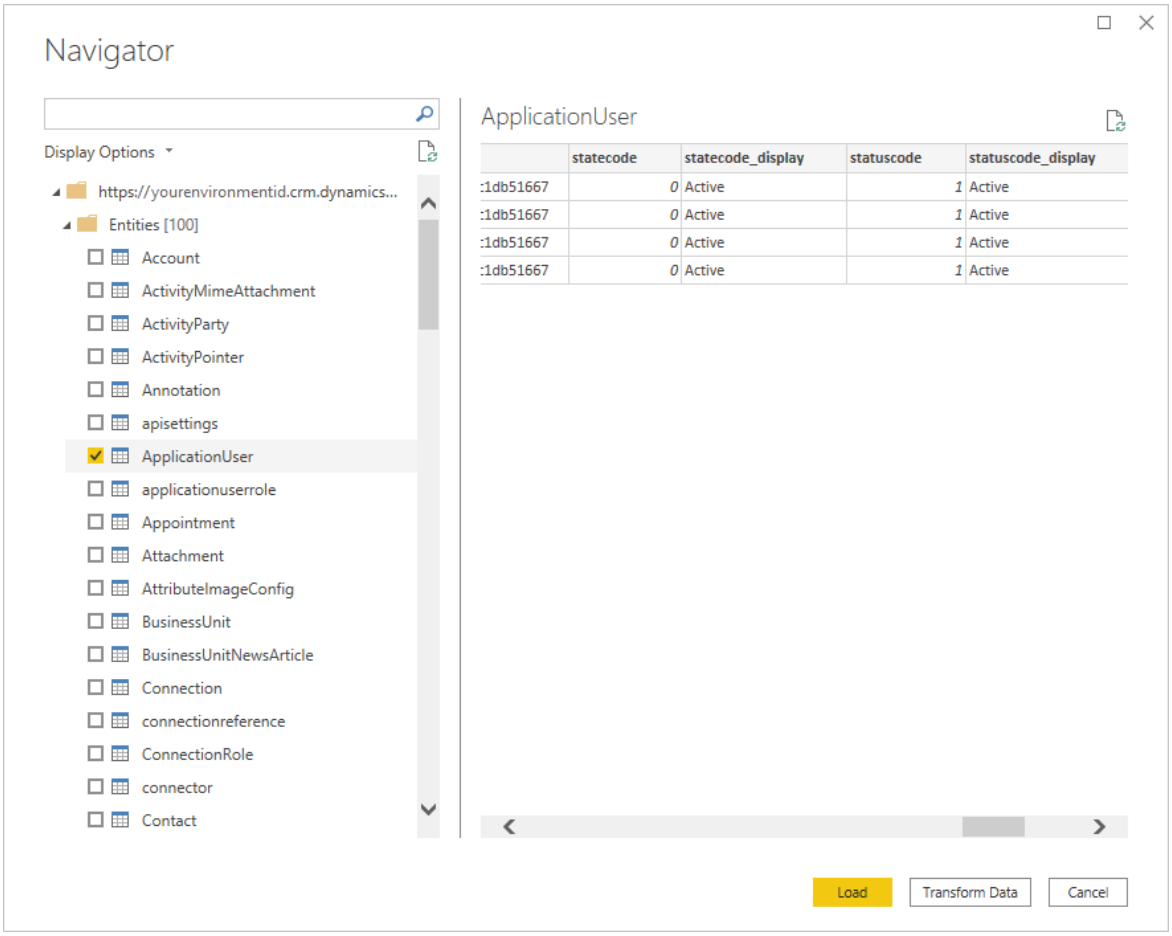
- **DirectQuery**: se connecte directement aux données dans Dataverse. Utilisez ce mode pour la récupération des données en temps réel. Ce mode permet également d'appliquer de manière plus stricte le modèle de sécurité Dataverse. Pour en savoir plus : Guide du modèle DirectQuery dans Power bi Desktop

Lorsque vous avez fini de renseigner les informations, sélectionnez **OK**.

5. Si cette tentative est la première fois que vous vous connectez à ce site, sélectionnez **se connecter** et entrez vos informations d'identification. Sélectionnez **Connecter**.



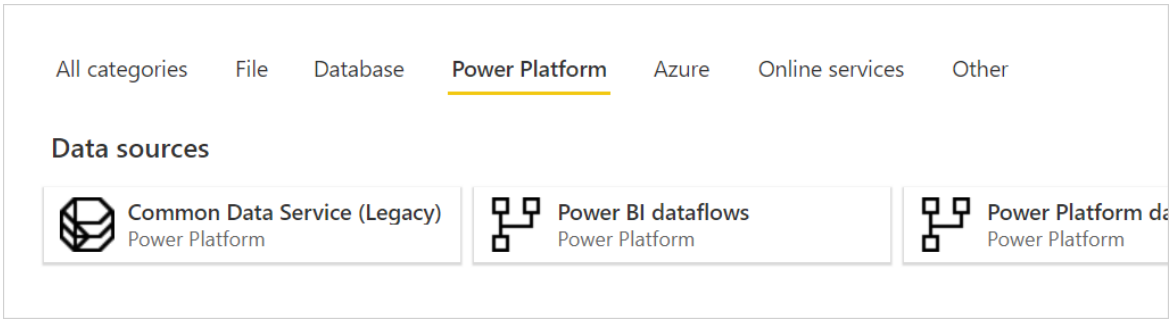

6. Dans le **navigateur**, sélectionnez les données dont vous avez besoin, puis chargez ou transformez les données.



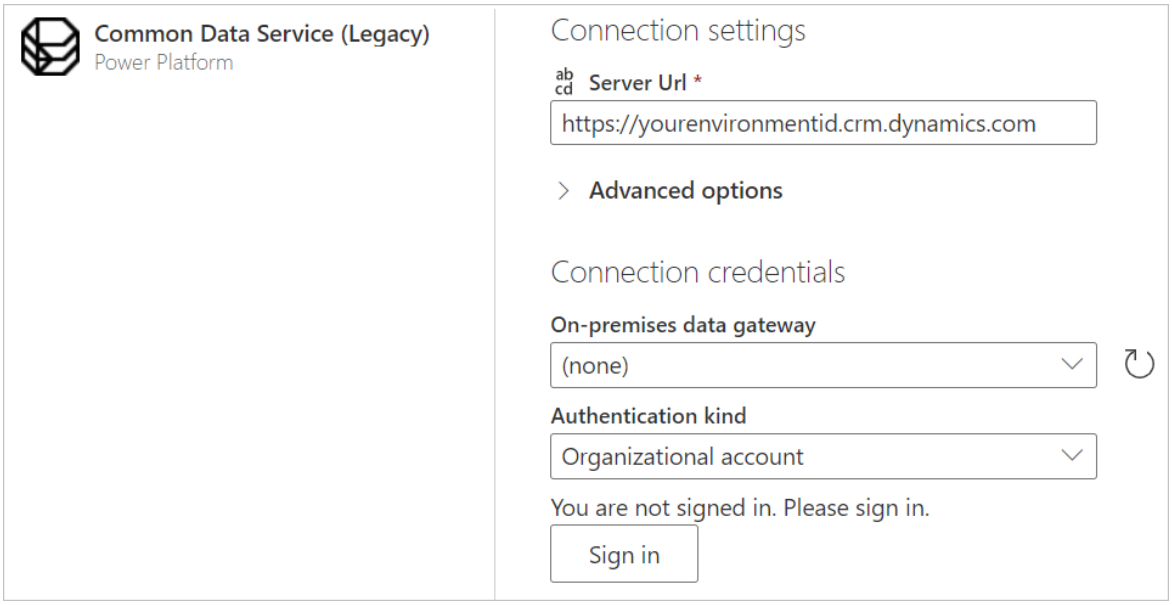

## Connecter à Dataverse à partir de Power Query en ligne

Pour vous connecter à Dataverse à partir de Power Query en ligne :

1. Dans la page **sources de données** , sélectionnez **Common Data Service (hérité)**.




2. Entrez l'adresse URL du serveur des données que vous souhaitez charger.




3. Si nécessaire, entrez une passerelle de données locale si vous prévoyez d'utiliser des données locales. par exemple, si vous envisagez de combiner des données à partir de Dataverse et d'une base de données SQL Server locale.

4. Connectez-vous à votre compte professionnel.

5. Une fois la connexion établie, sélectionnez **suivant**.

6. Dans la page de navigation, sélectionnez les données dont vous avez besoin, puis sélectionnez **transformer les données**.

## Limitations et problèmes

**Quand utiliser le connecteur Common Data Service (hérité)**

Dataverse est le remplacement direct du connecteur Common Data Service. Toutefois, il peut arriver qu'il soit nécessaire de choisir le connecteur Common Data Service (hérité) à la place du connecteur Dataverse :

- si vous vous connectez à des données à l'aide d'Power Apps, vous devez toujours utiliser le connecteur Common Data Service (hérité).
- Si vous accédez à des jeux de données volumineux qui sont supérieurs à 80 Mo, vous devez toujours utiliser le connecteur Common Data Service (hérité).
- Si vous souhaitez paginer les résultats de la requête et souhaitez créer des rapports qui utilisent le type de données image, vous devez toujours utiliser le connecteur Common Data Service (hérité).

En outre, certains types de données TDS (Tabular Data Stream) sont pris en charge dans OData lors de l'utilisation de Common Data Service (héritée) qui ne sont pas pris en charge dans Dataverse. les types de

données pris en charge et non pris en charge sont répertoriés dans la manière dont Dataverse SQL diffère de Transact-SQL (version préliminaire).

Toutes ces fonctionnalités seront ajoutées au connecteur Dataverse à l'avenir, à l'heure où le connecteur Common Data Service (hérité) sera déconseillé.

### Limites de performances et de limitation Dataverse

Pour plus d'informations sur les performances et les limites de limitation pour les connexions Dataverse, accédez à limites et allocations des demandes. Ces limitations s'appliquent à la fois au connecteur Dataverse et au connecteur de flux OData lors de l'accès au même point de terminaison.

### Taux de récupération de table

En règle générale, la plupart des tables par défaut seront récupérées à un taux d'environ 500 lignes par seconde à l'aide du connecteur Dataverse. Prenez ce taux en compte lorsque vous décidez si vous souhaitez vous connecter à Dataverse ou l'exporter vers Data Lake. Si vous avez besoin de taux de récupération plus rapides, envisagez d'utiliser la fonctionnalité exporter vers Data Lake ou le point de terminaison TDS (Tabular Data Stream). Pour plus d'informations, accédez à autres connexions Dataverse.

### Autres connexions Dataverse

Il existe plusieurs autres façons d'extraire et de migrer des données à partir de Dataverse :

- Utilisez le connecteur OData pour déplacer des données vers et depuis Dataverse. Pour plus d'informations sur la façon de migrer des données entre des environnements Dataverse à l'aide du connecteur OData flux, consultez migrer des données entre des environnements Dataverse à l'aide du connecteur OData flux.
- utilisez la fonctionnalité **exporter vers data lake** dans Power Apps pour extraire des données de Dataverse dans Azure Data Lake Storage, qui peut ensuite être utilisé pour exécuter des analyses. Pour plus d'informations sur la fonctionnalité exporter vers Data Lake, accédez à Export Dataverse Data to Azure Data Lake est mis à la disposition générale.
- Utilisez le point de terminaison de protocole TDS (Tabular Data Stream) pour accéder aux données en lecture seule dans Dataverse. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité en version préliminaire et une vidéo sur son fonctionnement, consultez point de terminaison de protocole TDS (Tabular Data Stream) pour Dataverse.

> **NOTE**
> Le connecteur Dataverse et les API OData sont conçus pour servir des scénarios d'analyse où les volumes de données sont relativement petits. L'approche recommandée pour l'extraction de données en bloc est « exporter vers Data Lake ». Le point de terminaison TDS est une meilleure option que le connecteur Dataverse et le point de terminaison OData, mais est actuellement en version préliminaire.

### SQL Server problème de connexion en raison de ports fermés

Lorsque vous vous connectez avec le connecteur Dataverse, vous pouvez rencontrer une erreur **Impossible de se connecter** indiquant qu'une erreur réseau ou spécifique à l'instance s'est produite lors de l'établissement d'une connexion à SQL Server. Cette erreur est probablement due au fait que les ports TCP 1433 et 5558 sont bloqués lors de la connexion. Pour résoudre l'erreur de port bloqué, accédez à ports bloqués.

### Utilisation de requêtes de base de données natives avec Dataverse

vous pouvez vous connecter à Dataverse à l'aide d'une instruction SQL personnalisée ou d'une requête de base de données native. Bien qu'il n'existe pas d'interface utilisateur pour cette expérience, vous pouvez entrer la requête à l'aide de la Éditeur avancé Power Query. Pour pouvoir utiliser une requête de base de données native, vous devez spécifier une **base de données** en tant que source.

```
Source = CommonDataService.Database([DATABASE URL])
```

Une fois qu'une source de base de données a été définie, vous pouvez spécifier une requête native à l'aide de la fonction value. NativeQuery .

```
myQuery = Value.NativeQuery(Source, [QUERY], null, [EnableFolding=true])
```

En même temps, la requête se présente comme suit.

```
let
    Source = CommonDataService.Database("[DATABASE]"),
    myQuery = Value.NativeQuery(Source, "[QUERY]", null, [EnableFolding=true])
in
    myQuery
```

Notez que l'orthographe d'un nom de colonne peut générer un message d'erreur concernant le repli de requête au lieu d'une colonne manquante.

# EQuIS (bêta)

11/11/2021 • 2 minutes to read

**NOTE**

L'article connecteur suivant est fourni par EarthSoft, le propriétaire de ce connecteur et un membre du programme de certification du connecteur Microsoft Power Query. Si vous avez des questions concernant le contenu de cet article ou si vous avez apporté des modifications à cet article, visitez le site Web EarthSoft et utilisez les canaux de support ici.

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Préversion |
| Produits | Power BI (Jeux de données) |
| Types d'authentification pris en charge | De base<br>API Web (jeton d'API)<br>Compte de société |
| Documentation de référence sur les fonctions | - |
| | |

## Prérequis

pour utiliser le connecteur equis, vous devez disposer d'un compte d'utilisateur valide dans un site d'Enterprise equis (version 7.0.0.19300 ou ultérieure) qui comprend une licence d'API REST. Votre compte d'utilisateur doit être membre du rôle API REST. Pour vérifier la configuration du compte d'utilisateur, accédez à l'onglet **rôles** dans votre profil utilisateur et vérifiez que vous êtes membre du rôle API REST.

## Fonctionnalités prises en charge

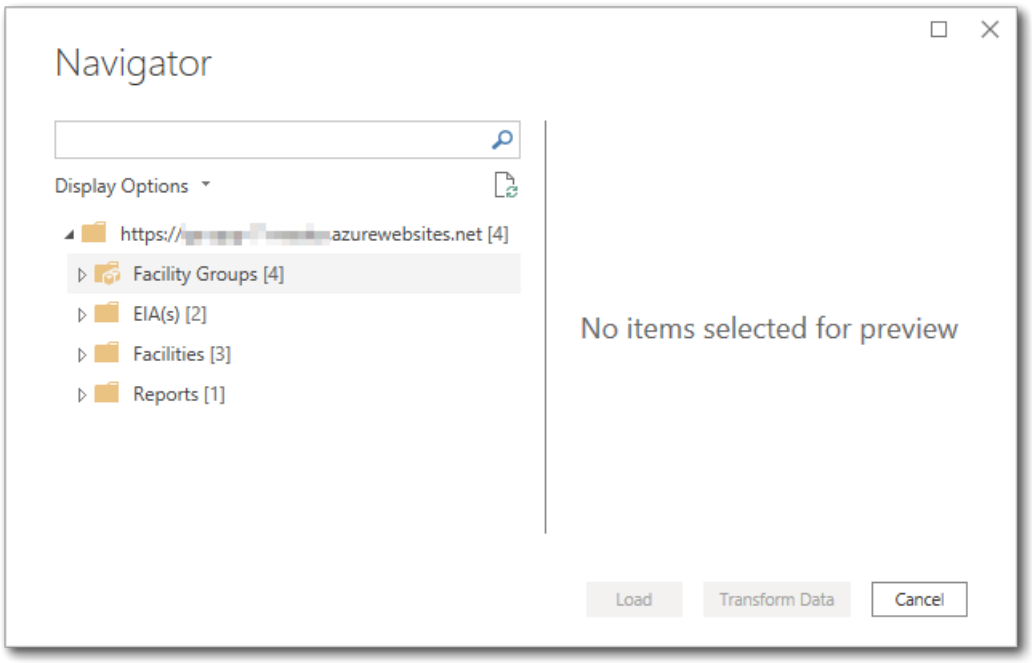
- Importer

## Connecter à equis de Power BI Desktop

pour vous connecter à un site d'Enterprise equis à partir de Power BI Desktop, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le connecteur EQuIs dans la liste connecteur, puis sélectionnez **connecter**.
2. entrez l'URL du site Enterprise d'equis auquel vous vous connectez, puis sélectionnez **OK**.

3. Sélectionnez le type d'authentification approprié :
   - de **base**: entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe d'equis pour le site Enterprise equis donné.
   - **jeton d'api**: entrez un jeton d'api que vous avez généré dans equis Enterprise (visitez le profil utilisateur).
   - **compte professionnel**: si votre site d'Enterprise d'equis est correctement configuré, vous pouvez vous authentifier avec Azure Active Directory
4. Dans le **navigateur**, accédez au jeu de données ou au rapport que vous souhaitez charger, puis sélectionnez **charger** ou **transformer les données**. Pour plus d'informations sur les jeux de données disponibles, consultez utilisation des données d'EQUIS .




## Informations supplémentaires

- Pour des performances et des fonctionnalités optimales, EarthSoft recommande d'utiliser le connecteur EQuIs avec la dernière build d'EQuIs Enterprise.
- Lorsque vous utilisez des rapports dans un groupe d'installations, les utilisateurs non-administrateurs doivent avoir l'autorisation d'accès à toutes les installations contenues dans le groupe d'installations.
- Seuls les rapports « grille » seront disponibles dans le **navigateur**.
- Tous les jeux de données consommés par le connecteur EQuIs utilisent la casse mixte pour les noms de colonnes.
- La version actuelle du connecteur EQuIs récupère un jeu de données dans une requête unique et est limitée à 1 048 576 lignes dans un jeu de données unique (cette limitation peut être supprimée dans une version ultérieure du connecteur).

# Essbase

11/11/2021 • 18 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données) |
| Types d'authentification pris en charge | De base (nom d'utilisateur/mot de passe) |
| Documentation de référence sur les fonctions | Essbase.Cubes |
| | |

## Prérequis

None

## Fonctionnalités prises en charge

- Importer
- Direct Query
- Options avancées
  - Délai de commande en minutes
  - Serveur
  - Application
  - Instruction MDX

## Connecter à Essbase à partir de Power Query Desktop

Pour vous connecter à un serveur Essbase :

1. Sélectionnez l'option **Essbase** dans l'expérience **obtenir des données** .
2. Entrez l' **URL** du serveur Oracle Essbase Hyperion. En règle générale, l'URL se présente comme suit `http://[hostname]:[port number]/aps/XMLA` :. Les composants de l'URL sont les suivants :
   - `hostname` (par exemple, `yourservername.domain.com` ) est le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur du fournisseur d'applications (APS) Oracle Hyperion pour votre système interne.
   - `port number` (par exemple, 19000) est le numéro de port que le serveur APS écoute pour les demandes XMLA.
   - La dernière partie de l'URL, le chemin d'accès (autrement dit, **/APS/XMLA**), est sensible à la casse et doit être spécifié exactement comme indiqué.

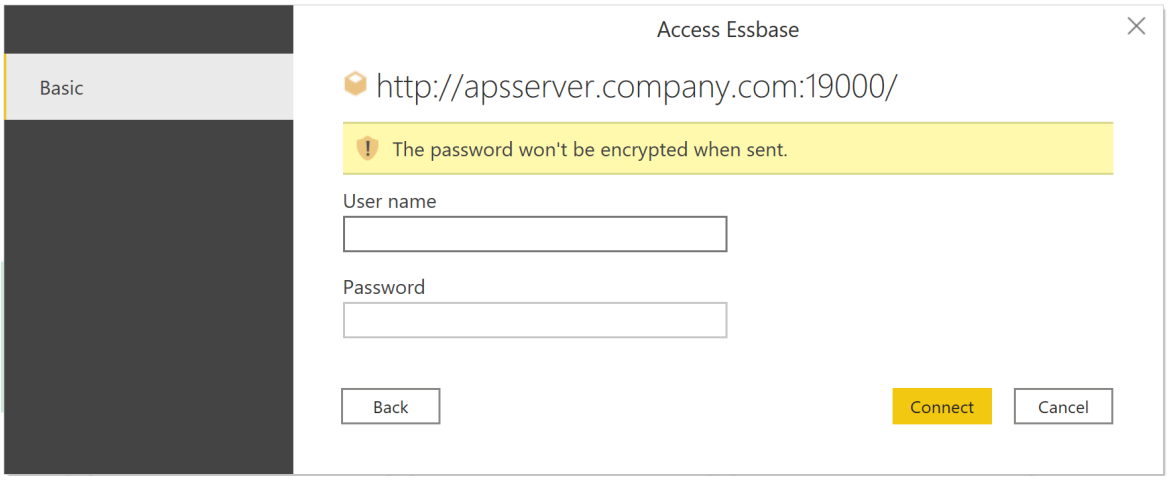
Voici quelques exemples d'URL :

- `http://apsserver.company.com:19000/aps/XMLA` —Utilisation d'un nom d'hôte complet avec le port par défaut 19000.
- `http://hypserver01:13080/aps/XMLA` —Utilisation d'un nom d'hôte et du port 13080 non complets.
- `http://10.10.10.10/aps/XMLA` —L'utilisation d'une adresse IP et – du port 80 a été modifié par défaut 19000.

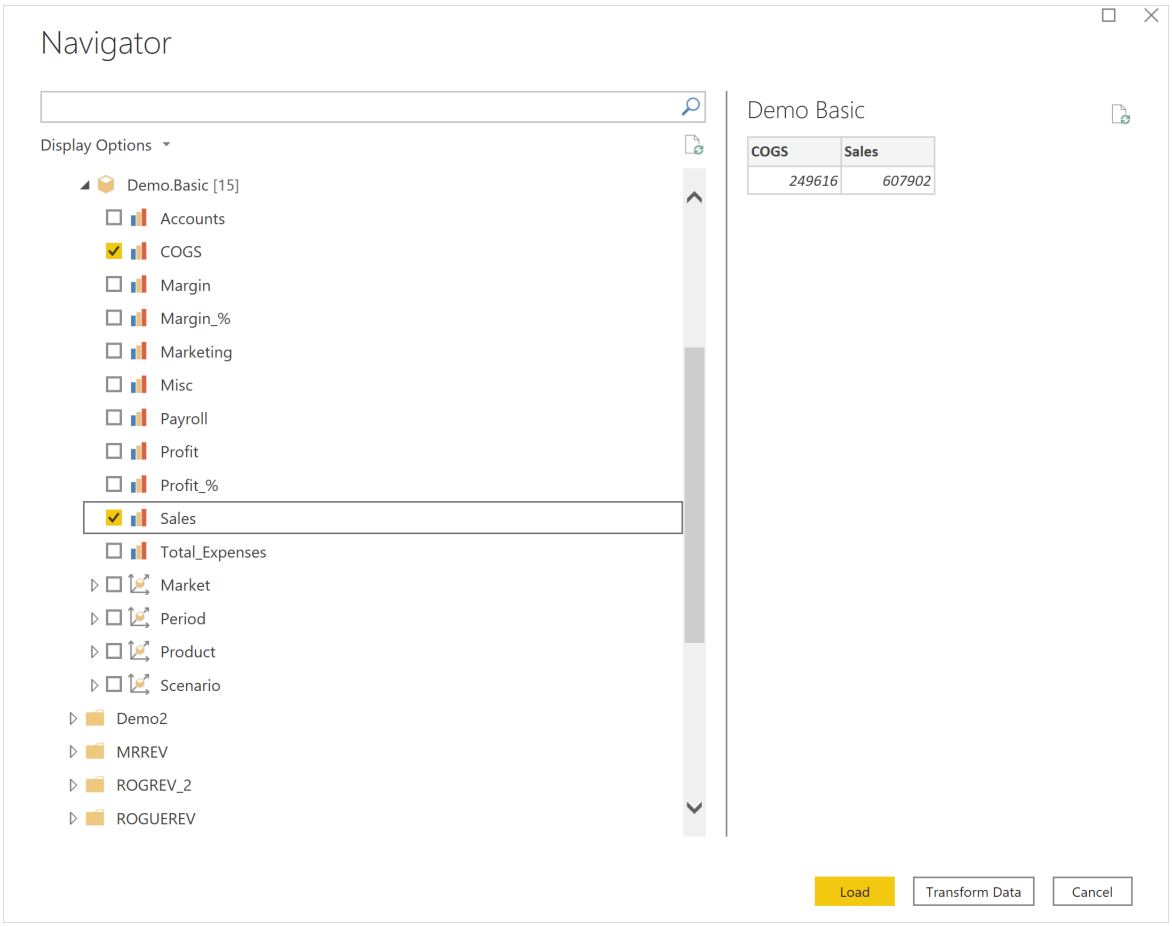
3. Sélectionnez le mode de connectivité des données **Import** ou **DirectQuery**. Pour plus d'informations, consultez utiliser DirectQuery dans Power bi Desktop

   Si vous le souhaitez, entrez des valeurs dans les options avancées que vous souhaitez utiliser pour modifier la requête de connexion. plus d'informations : Connecter utilisation des options avancées

4. La première fois que vous vous connectez à une source de données (identifiée par chaque URL unique), vous êtes invité à entrer les informations d'identification du compte. Entrez le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe** pour la connexion. Pour plus d'informations : authentification avec une source de données




5. Dans le **navigateur**, sélectionnez les données dont vous avez besoin. Ensuite, sélectionnez **transformer les données** pour transformer les données dans l'éditeur de Power Query, ou **chargez** pour charger les données dans Power bi.

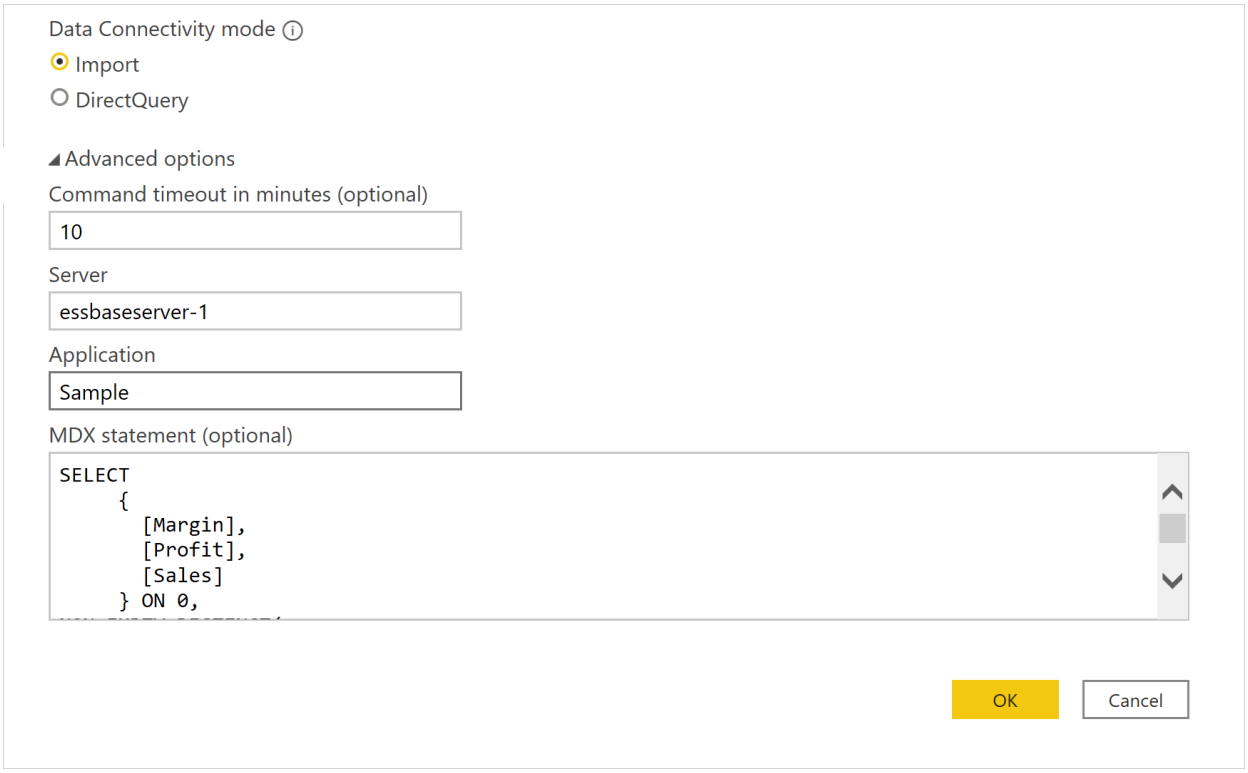



## Connecter utilisation des options avancées

Power Query fournit un ensemble d'options avancées que vous pouvez ajouter à votre requête si nécessaire. Le tableau suivant répertorie toutes les options avancées que vous pouvez définir dans Power Query.

| OPTION AVANCÉE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Délai de commande en minutes | vous permet de définir la durée maximale pendant laquelle une commande est autorisée à s'exécuter avant que Power BI abandonne l'appel. si le délai d'expiration de la commande est atteint, Power BI peut réessayer deux fois de plus avant d'abandonner complètement l'appel. Ce paramètre est utile pour interroger de grandes quantités de données. La valeur par défaut du délai d'expiration de la commande est de 140 secondes. |
| Serveur | Nom du serveur sur lequel l'instruction MDX facultative doit être exécutée. Cette valeur respecte la casse. |
| Application | Nom de l'application dans laquelle l'instruction MDX facultative doit être exécutée. Cette valeur respecte la casse. |

| OPTION AVANCÉE | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| Instruction MDX | Fournit éventuellement une instruction MDX spécifique au serveur Oracle Essbase à exécuter. en règle générale, Power BI détermine de manière interactive les mesures et les dimensions du cube à retourner. Toutefois, en spécifiant l'instruction MDX, les résultats de cette instruction MDX particulière seront chargés. Lorsque vous spécifiez l'instruction MDX, vous devez également fournir le serveur (par exemple, `essbaseserver-1` ) et l'application (par exemple, `Sample` ) options avancées pour indiquer l'emplacement d'exécution de l'instruction MDX. En outre, vous pouvez uniquement utiliser l'instruction MDX conjointement avec le **mode de connectivité des données** défini sur **Importer**.<br><br>En général, le MDX généré par SmartView ou un accepté par l'administrateur Essbase n'est pas compatible 100% avec Power BI.<br><br>PowerBI requiert que les mesures soient spécifiées sur un axe 0 dans une requête MDX. En outre, la numérotation des niveaux est inversée dans XMLA. Le niveau le moins granulaire est le niveau 0, 1, etc. en XML, mais l'inverse dans Essbase « direct ». Par conséquent, si les nombres de niveaux sont utilisés explicitement dans la requête MDX, ils doivent être ajustés. |
| | |

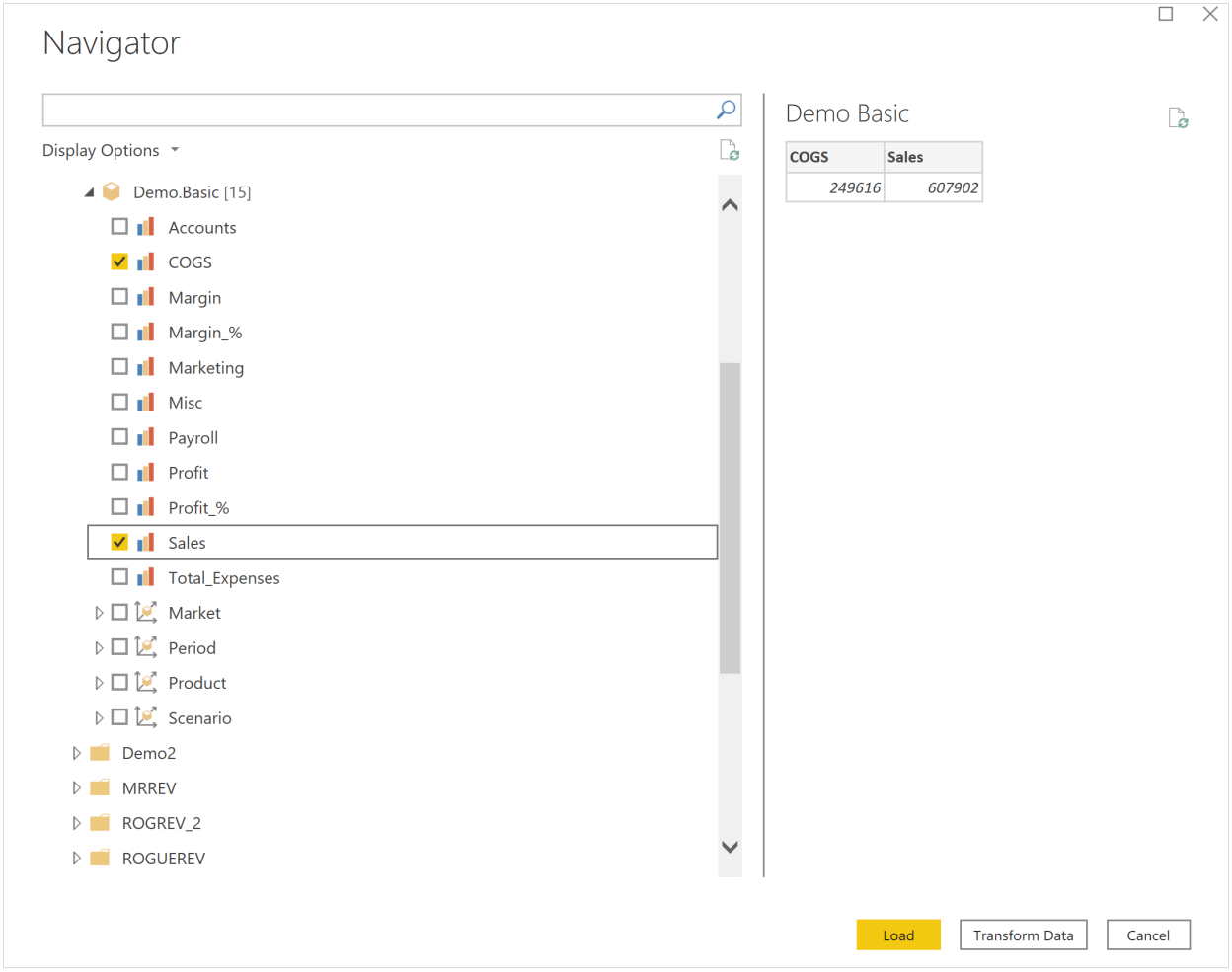



## Utilisation du navigateur de source de données lors de l'importation de données

lorsque le **mode de connectivité des données** est défini sur **importer**, le navigateur de source de données charge les serveurs configurés pour le serveur APS que vous avez fourni dans l'URL. Le développement d'un nœud de serveur dans l'arborescence révèle les applications disponibles. Le développement d'un nœud d'application révèle les bases de données disponibles (également appelées « cubes »). Le développement d'un

nœud de base de données révèle les mesures et dimensions disponibles. La dimension peut être développée pour afficher les niveaux de la hiérarchie pour chaque dimension.

Choisissez une mesure et tous les niveaux de dimension (ou spécifiques) en activant la case à cocher en regard du nom. Un aperçu des données est fourni dans le volet de droite. Vous pouvez sélectionner le bouton **charger** pour récupérer les données associées à la sélection ou sélectionner le bouton **transformer les données** pour définir d'autres filtres sur les données avant de les charger dans Power bi.

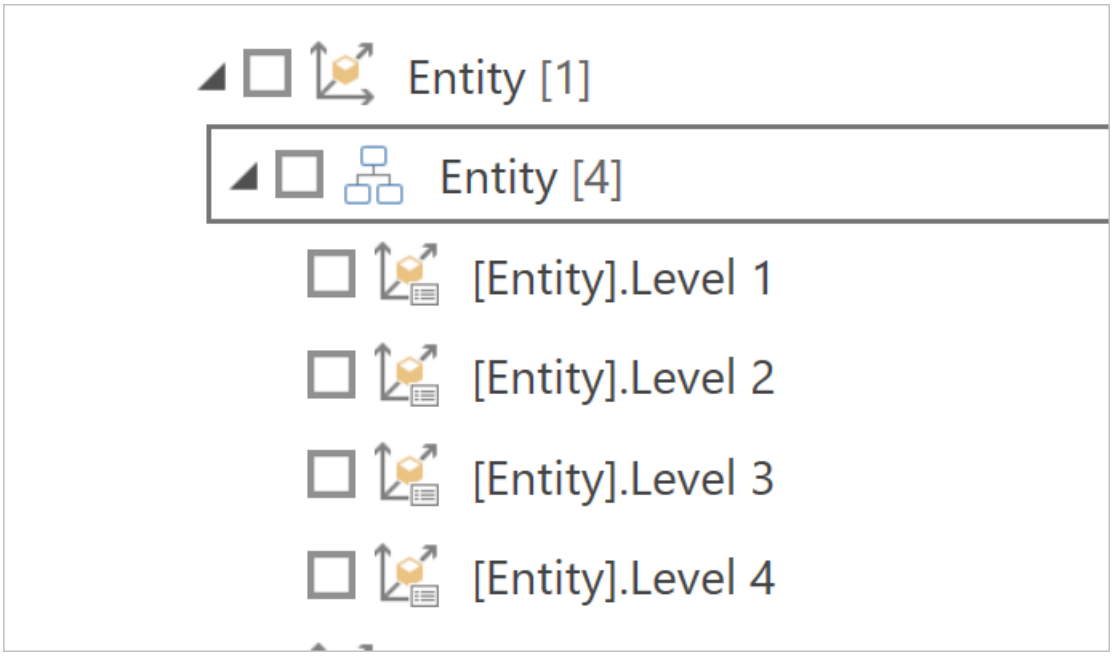



**Différences d'affichage par rapport à l'administration de Essbase**

Lors du développement d'une hiérarchie de dimension dans le navigateur, vous remarquerez peut-être qu'elle est différente par rapport à l'utilisation du panneau de configuration des services d'administration Essbase.

Par exemple, l'image suivante montre la hiérarchie de dimension d'entité développée à partir des services d'administration Essbase.

Dans le navigateur Power Query, la même entité développée apparaît comme suit :




N'oubliez pas que ce look est une décision stylistique et qu'il n'y a aucune différence dans les données. Les niveaux dans le navigateur de Power Query correspondent au niveau hiérarchique.

Dans l'exemple ci-dessus, le niveau 1 contient « R_ReportingUnits », « ajustement d'entrée d'entité » et « No_Entity ». Le niveau 2 contient « R_Americas », « R_EMEA », « R_AsiaPacific », « 1_ReportingUnits_Adjustment », « CALA_HFM_Input », « CALA_Total », et ainsi de suite.

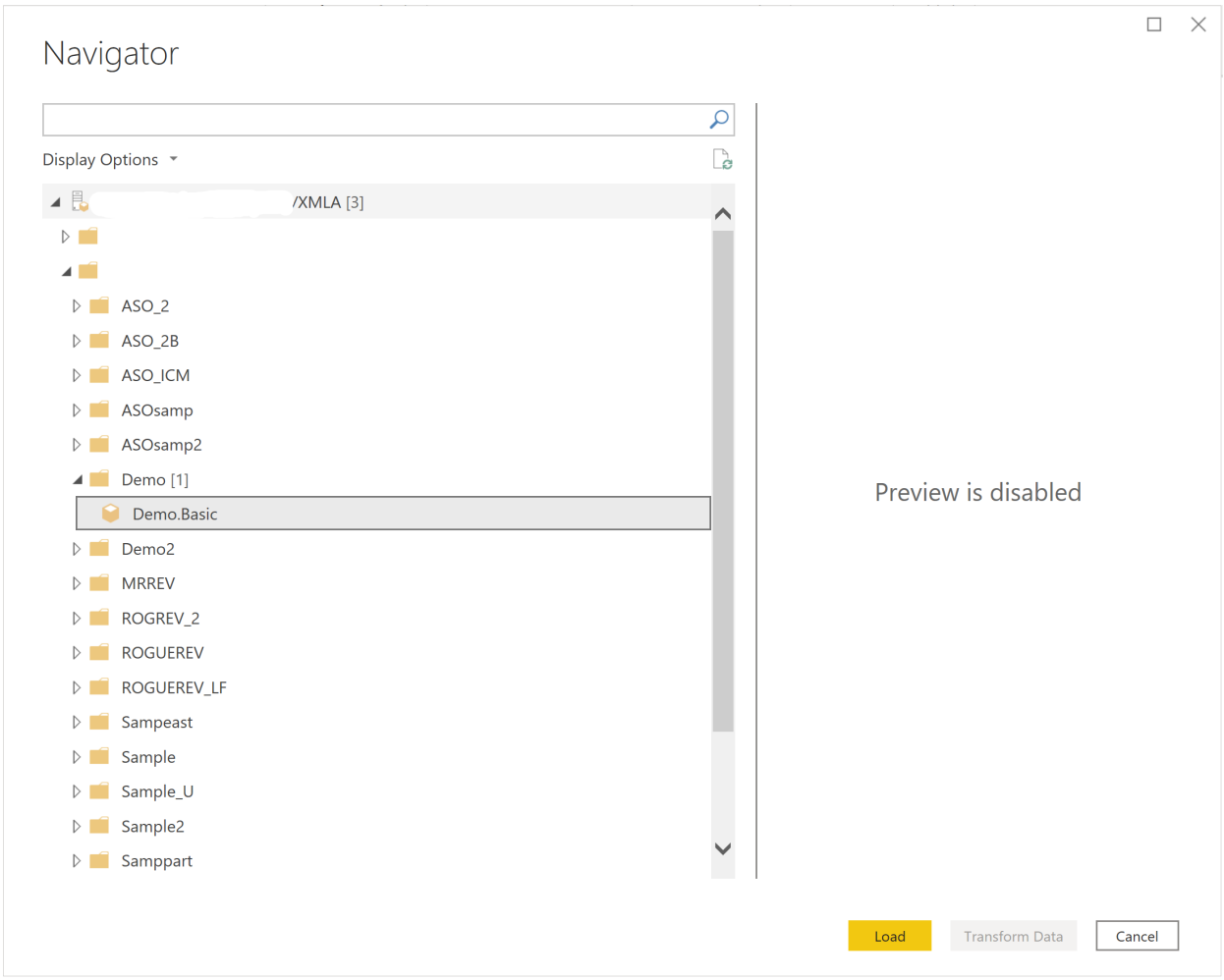
En effet, le navigateur de Power Query est limité à 10 000 membres à afficher et il peut y avoir des millions ou des milliards de membres sous une hiérarchie. Même en l'absence de limite d'affichage des membres (par exemple, avec Power Query en ligne), la navigation et la sélection de chaque membre individuel dans un format

d'arborescence avec autant de valeurs possibles deviennent rapidement fastidieux et difficiles à utiliser.

Ainsi, le regroupement des niveaux hiérarchiques facilite la sélection des éléments à importer, et la génération de rapport suivante peut utiliser des filtres pour cibler uniquement les membres que l'utilisateur final souhaite.

## Utilisation du navigateur de source de données pour DirectQuery

lorsqu'un **mode de connectivité de données** de **DirectQuery** est choisi, le navigateur de source de données charge les serveurs configurés pour le serveur APS que vous avez fourni dans l'URL. Le développement d'un nœud de serveur dans l'arborescence révèle les applications disponibles. Le développement d'un nœud d'application révèle les bases de données disponibles (également appelées « cubes »).




## Limitations connues

Le connecteur Essbase ne prend pas en charge les hiérarchies de mesures. Toutes les mesures sont affichées au même niveau. Vous pouvez toujours sélectionner toutes les mesures dont vous avez besoin. Le champ de recherche peut être utilisé pour limiter les mesures affichées s'il y a un grand nombre de mesures.

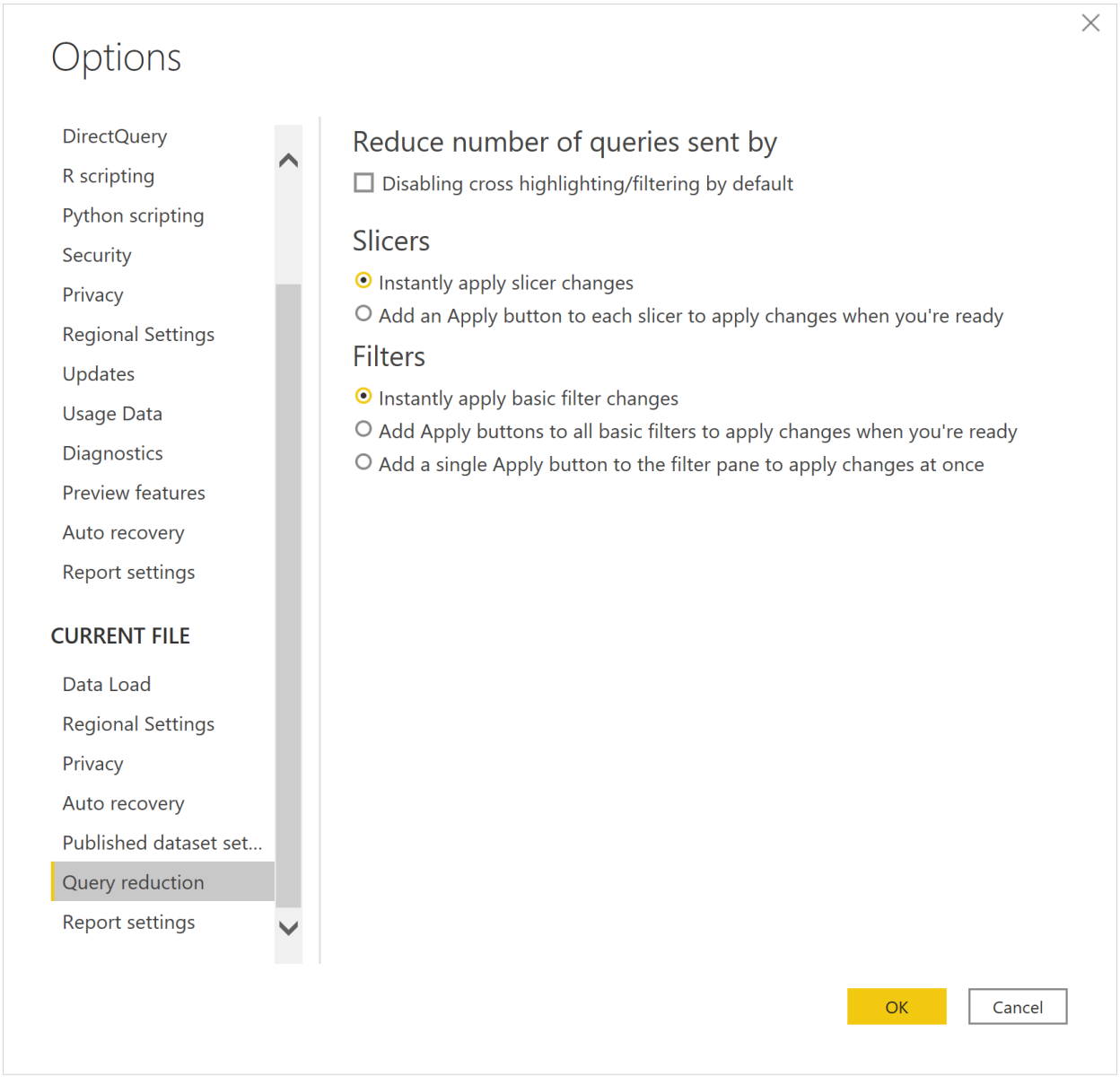
## Considérations relatives aux performances

l'interaction avec Power BIen mode DirectQuery est très dynamique. lorsque vous activez une case à cocher pour inclure une mesure ou un niveau de dimension dans la visualisation, Power BI Desktop génère une requête et l'envoie au serveur Oracle Essbase pour obtenir les résultats. Power BI est optimisée pour mettre en cache les requêtes répétées afin d'améliorer les performances. Toutefois, si une nouvelle requête est générée, elle est envoyée au serveur Oracle Essbase pour produire un nouveau résultat. Selon le nombre de mesures sélectionnées, les niveaux de dimension et les filtres appliqués, la requête peut être envoyée plus rapidement que le serveur Oracle Essbase peut répondre. Pour améliorer les performances et augmenter la réactivité,

prenez en compte les trois méthodes suivantes pour optimiser votre interaction avec le serveur Oracle Essbase.

## Options de réduction des requêtes

Il existe trois options pour réduire le nombre de requêtes envoyées. dans Power BI Desktop, sélectionnez l'onglet **fichier** , puis sélectionnez **options et paramètres > options**, puis sélectionnez **réductions de requêtes** sous la section **fichier actif** .




Si vous sélectionnez l'option **désactivation de la mise en surbrillance croisée par défaut** sous **réduire le nombre de requêtes envoyées par** , désactive la mise en surbrillance croisée et le filtrage par défaut. Quand elle est désactivée, les listes de membres dans le filtre ne sont pas mises à jour lors du filtrage des membres dans d'autres niveaux de la même dimension. La sélection de l'option **segments sélectionnés** sous **afficher le bouton appliquer et envoyer une seule requête pour** la section affiche le bouton **appliquer** lorsqu'une sélection de segment est modifiée. La sélection de l'option **Filtrer les sélections** sous **afficher le bouton appliquer et envoyer une seule fois les requêtes pour** la section affiche le bouton **appliquer** lorsqu'une sélection de filtre est modifiée.

> **NOTE**
> Ces options s'appliquent uniquement au fichier actif sur lequel vous travaillez. Les paramètres de l'option **fichier actif** sont enregistrés avec le fichier et restaurés lors de l'ouverture du même fichier.

# Application de filtre itérative lors de l'ajout de niveaux de dimension en mode importation

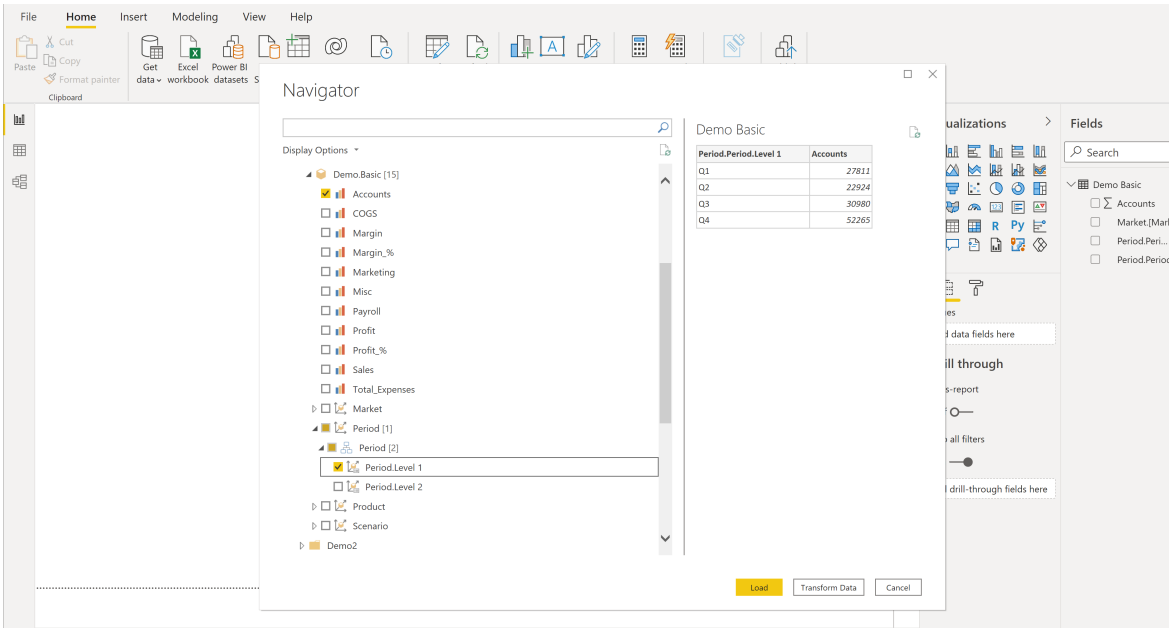
Quand vous interagissez en mode importation avec une source de données de cube multidimensionnel telle que Essbase d'Oracle, Power Query affiche initialement les mesures, les dimensions et les niveaux de dimension dans la boîte de dialogue **navigateur** de base de données. toutefois, bien que Power BI facilite la sélection et la visualisation des données, il peut, à certains moments, entraîner la récupération d'un trop grand nombre de données à partir du serveur.

la procédure suivante montre comment réduire les risques de récupération de données plus que nécessaire lors de l'importation de données dans Power BIen appliquant de manière itérative des filtres sur les membres de dimension à chaque niveau.

### Connexion à la source de données Oracle Essbase

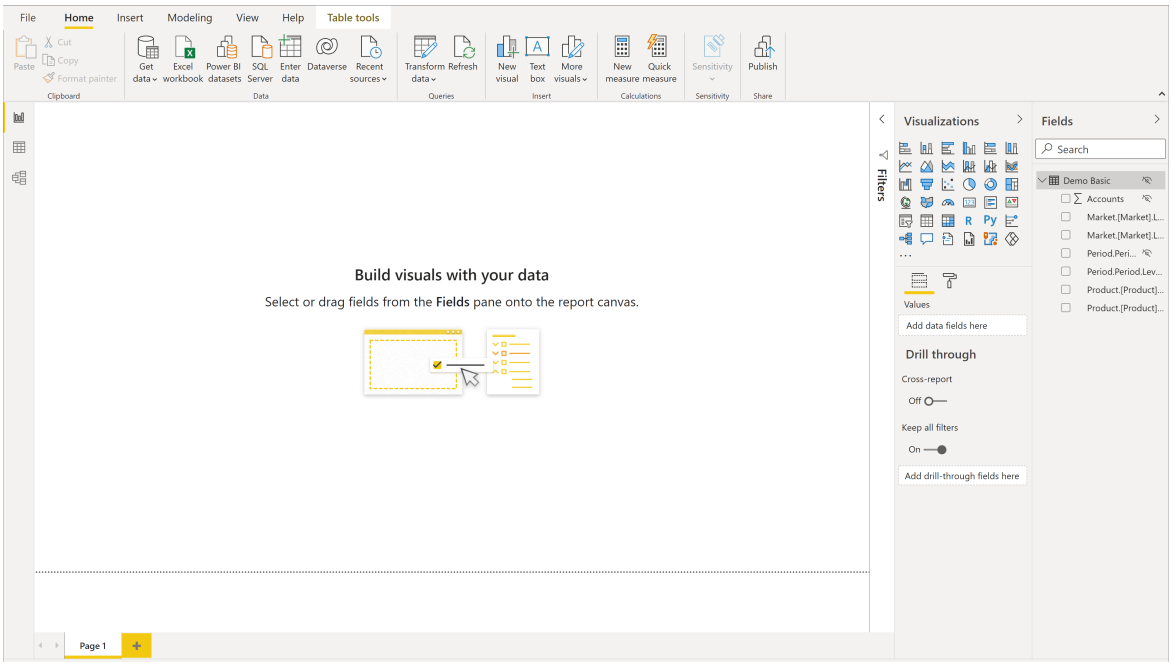
1. suivez les instructions de Connecter à Essbase à partir de Power Query Desktop pour vous connecter à un serveur Essbase à l'aide du mode d'importation.

2. Développez l'arborescence pour accéder au serveur, à l'application et à la base de données souhaités jusqu'à ce qu'elle expose les mesures et les dimensions de votre base de données. Pour le moment, sélectionnez vos mesures et un seul niveau de dimension. Choisissez le niveau de dimension le plus important. Dans les étapes ultérieures, vous allez générer le résultat en ajoutant de façon incrémentielle des niveaux de dimensions supplémentaires.




les plus importantes

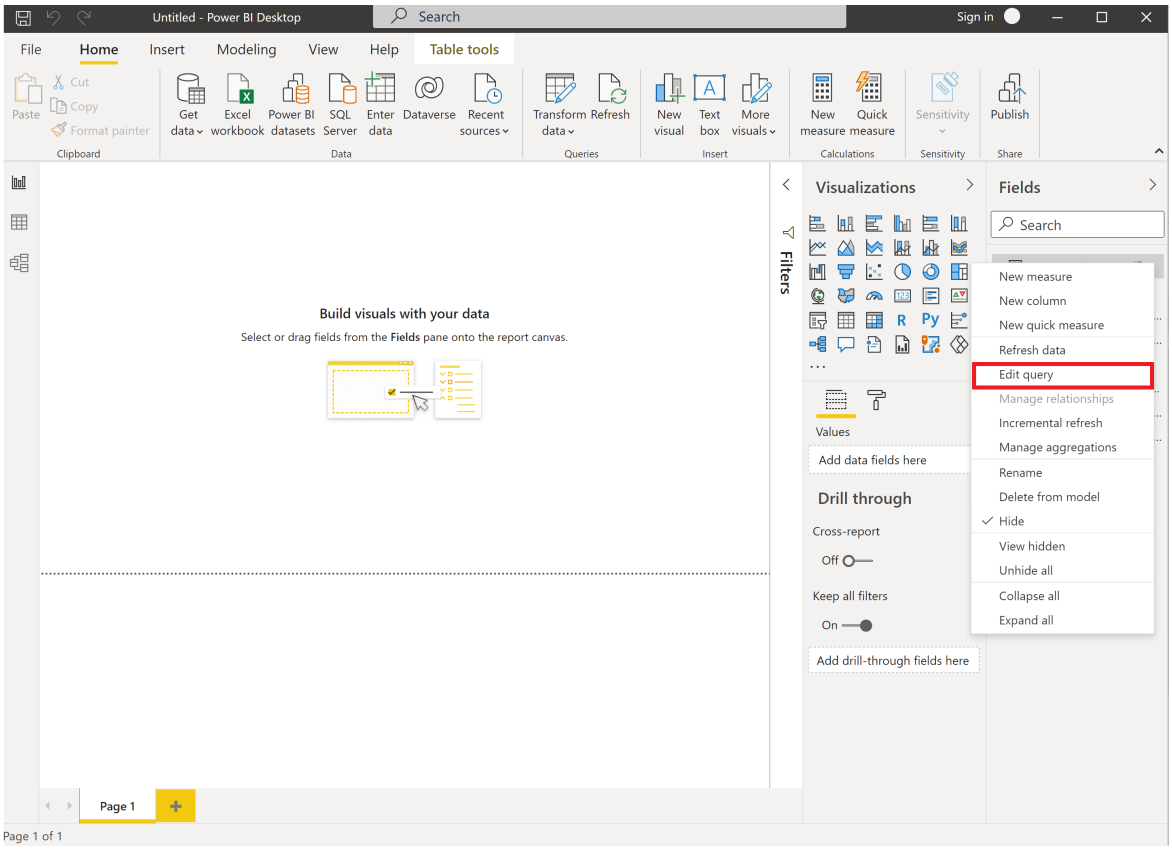
3. Sélectionnez **charger** pour importer les mesures sélectionnées et le niveau de dimension.



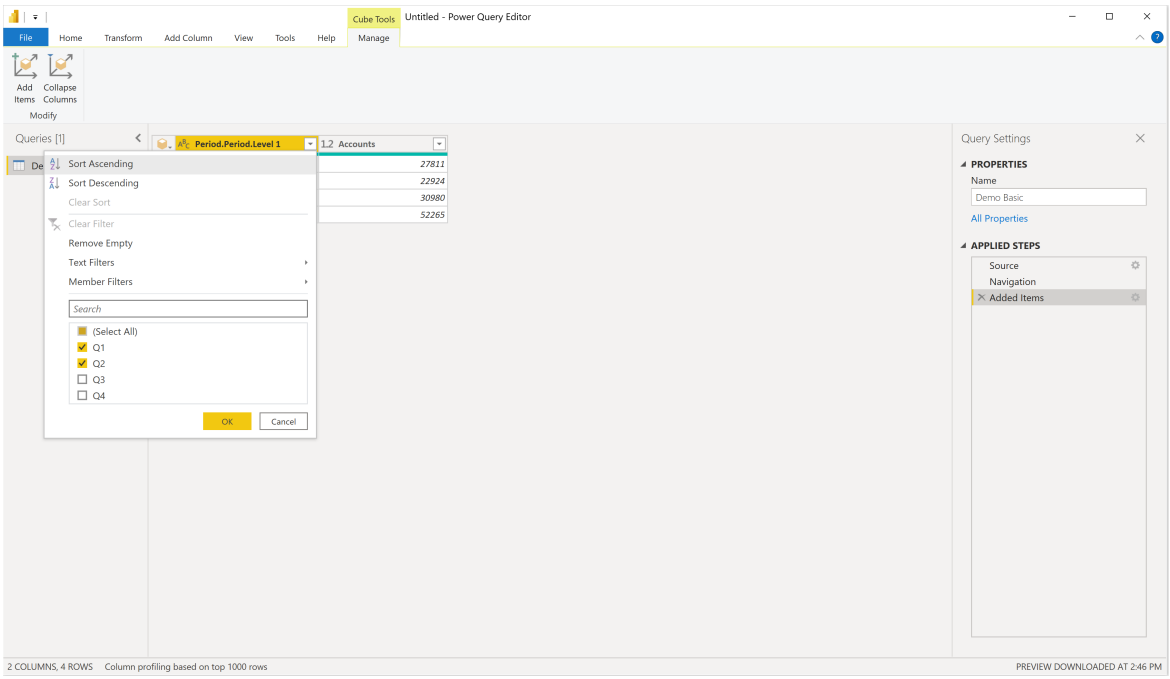

### Modification des requêtes pour ajouter des niveaux de dimension supplémentaires

Maintenant que vous avez un point de départ, vous pouvez commencer à ajouter des niveaux de dimension supplémentaires et à appliquer des filtres au fur et à mesure.

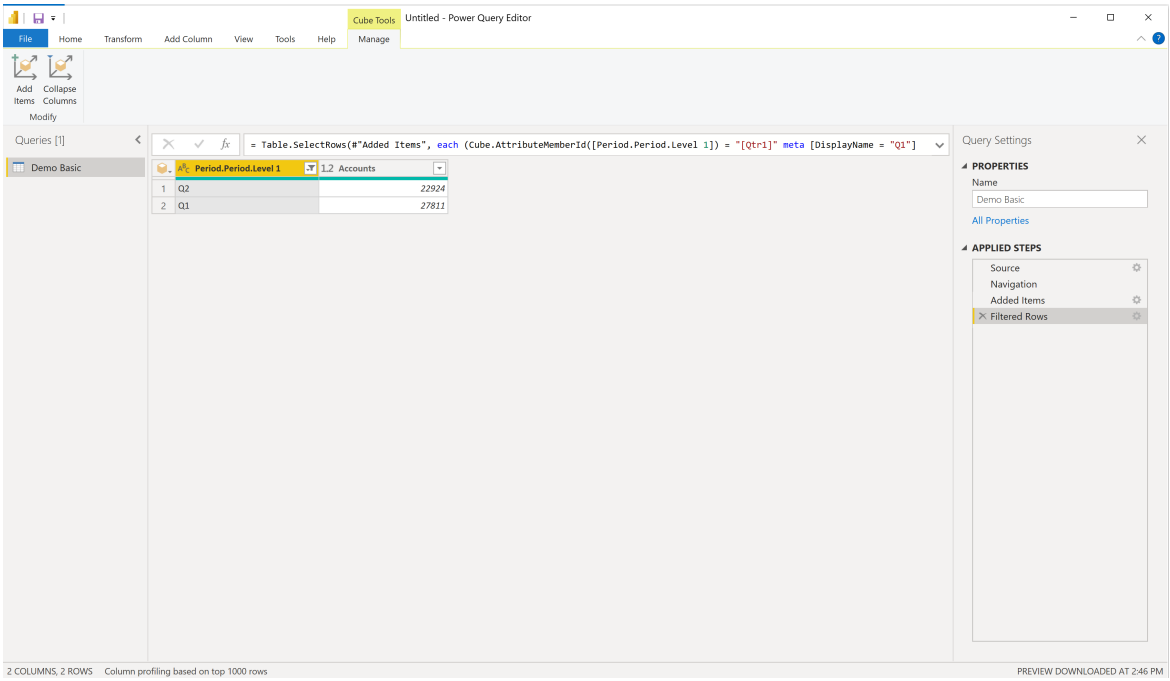
1. sélectionnez **modifier les requêtes** dans le ruban Power BI Desktop pour démarrer le processus.



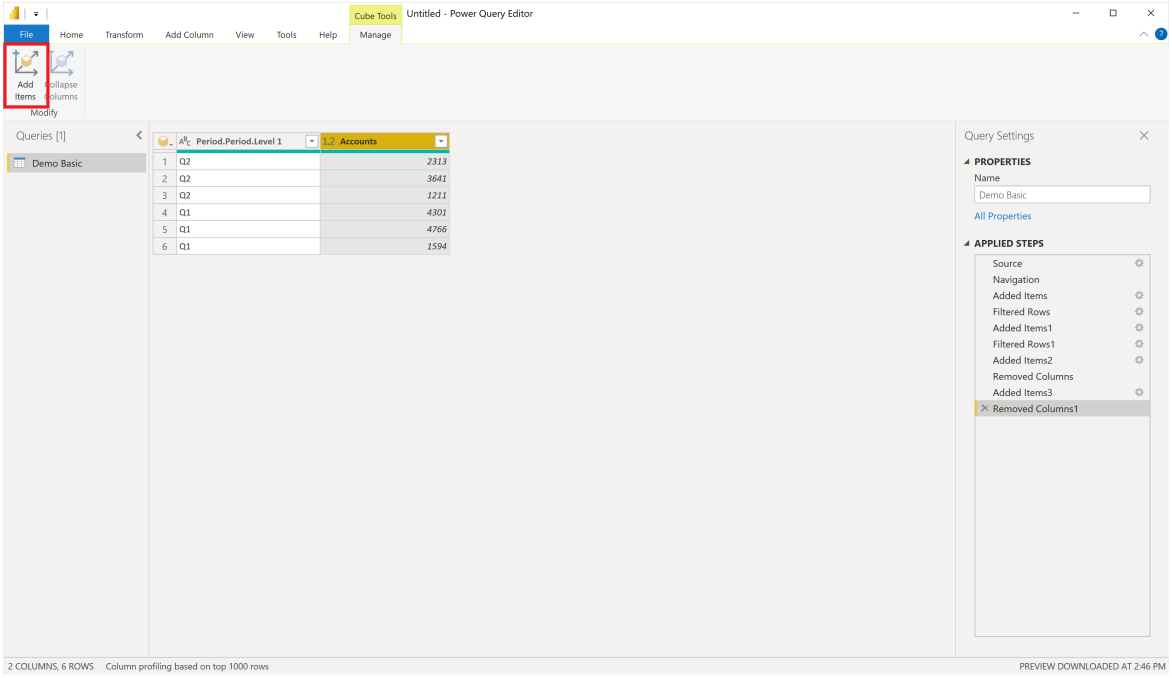

2. Si vous souhaitez filtrer des membres dans la dimension initiale, sélectionnez le bouton Propriétés de la colonne bouton pour afficher la liste des membres de dimension disponibles à ce niveau. Sélectionnez uniquement les membres de dimension dont vous avez besoin à ce niveau, puis sélectionnez **OK** pour appliquer le filtre.



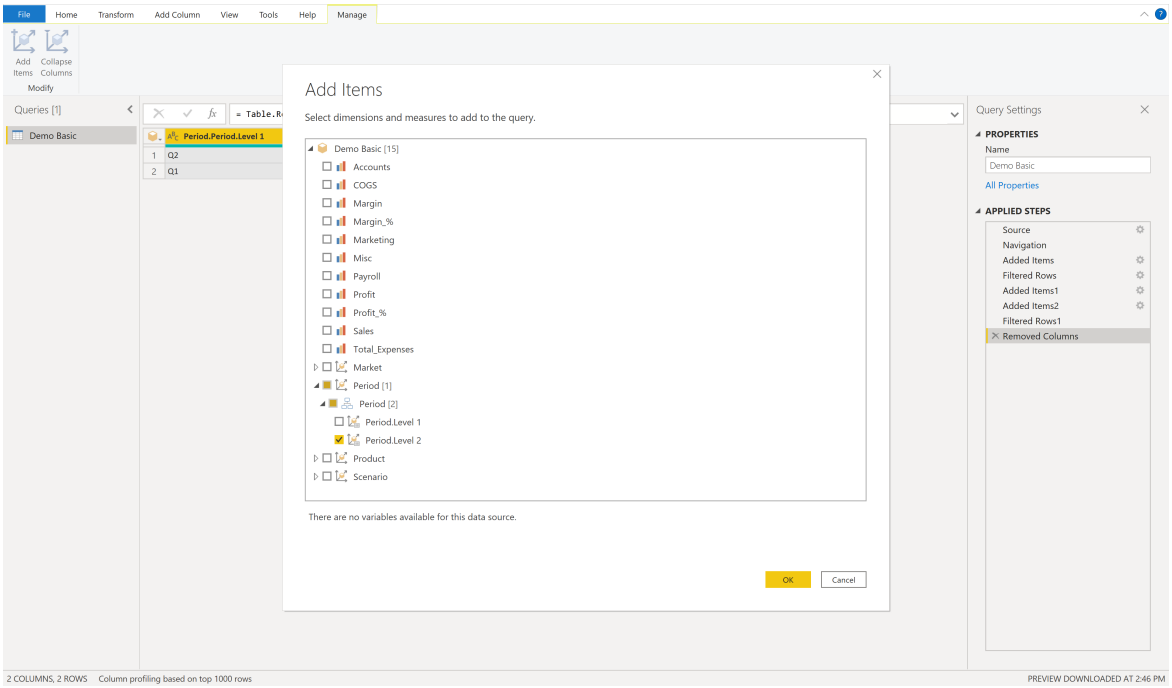

3. Les données résultantes sont à présent mises à jour avec le filtre appliqué. Les **étapes appliquées** contiennent maintenant une nouvelle étape (**lignes filtrées**) pour le filtre que vous définissez. Vous pouvez sélectionner le bouton Paramètres du pour l'étape afin de modifier le filtre ultérieurement.



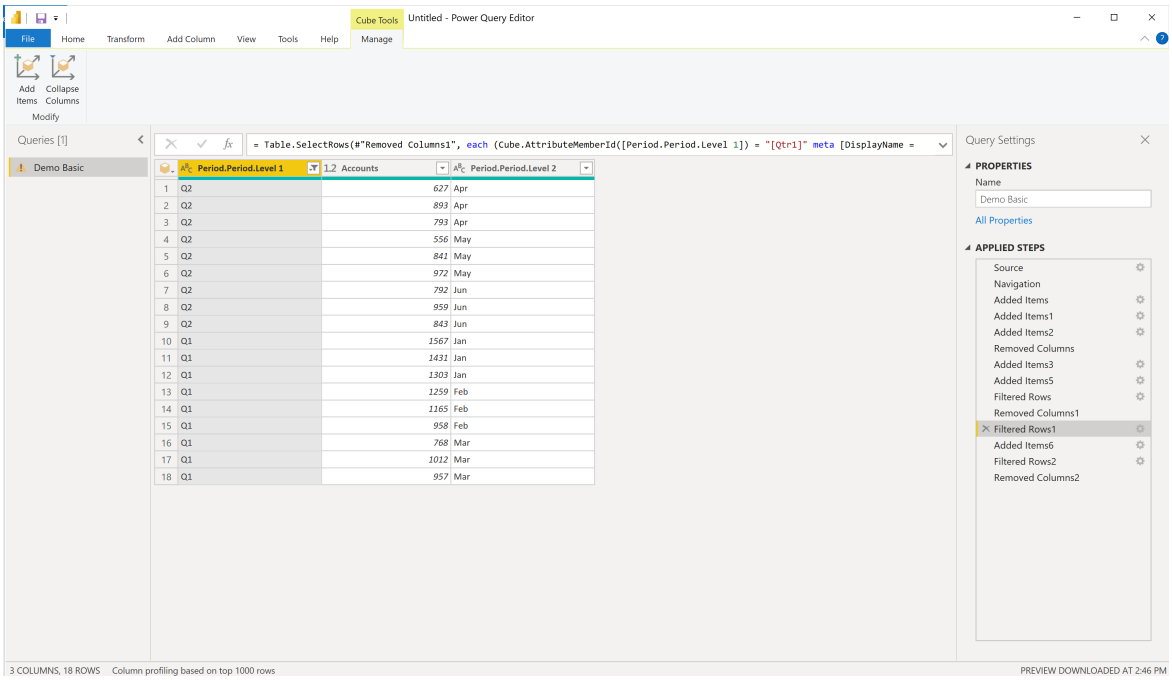

4. À présent, vous allez ajouter un nouveau niveau de dimension. Dans ce cas, vous allez ajouter le niveau suivant pour la dimension que vous avez choisie initialement. Sélectionnez **Ajouter des éléments** sur le ruban pour afficher la boîte de dialogue **navigateur** .




5. Accédez à la même dimension, mais cette fois, sélectionnez le niveau suivant sous le premier niveau. Sélectionnez ensuite **OK** pour ajouter le niveau de dimension au résultat.

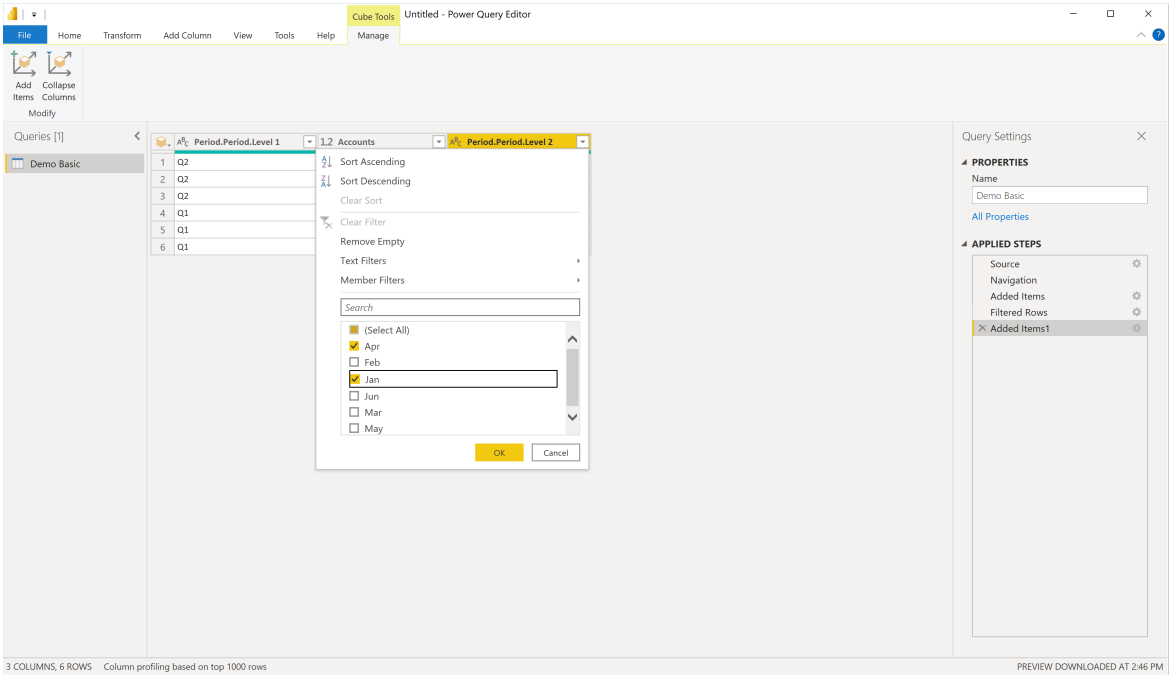



6. La grille de résultats contient désormais les données du nouveau niveau de dimension. Notez que, étant donné que vous avez appliqué un filtre au niveau supérieur, seuls les membres associés dans le deuxième niveau sont retournés.

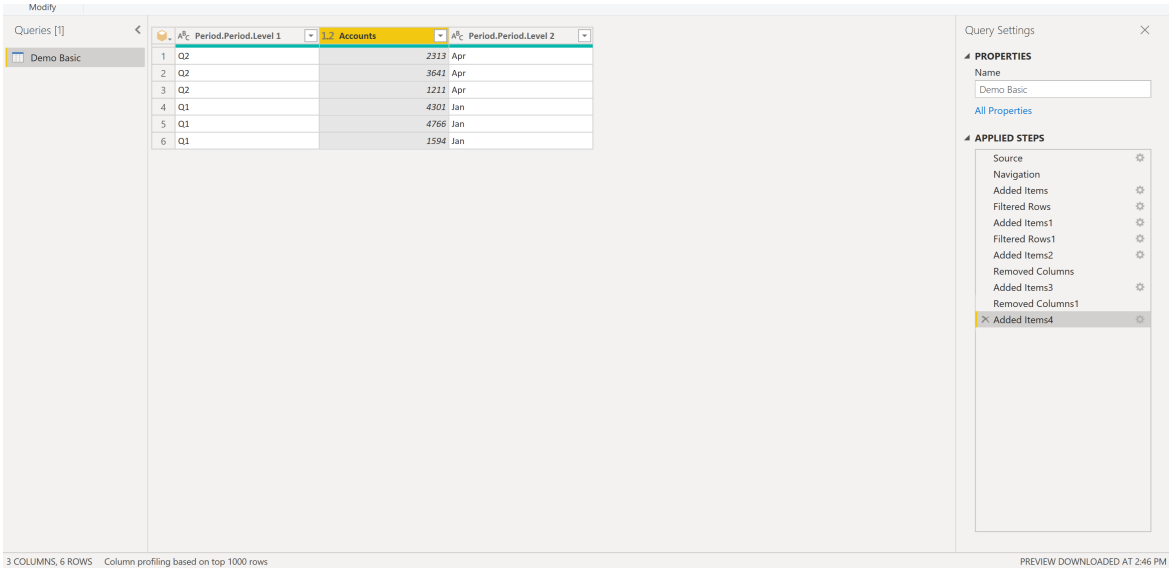



de dimension

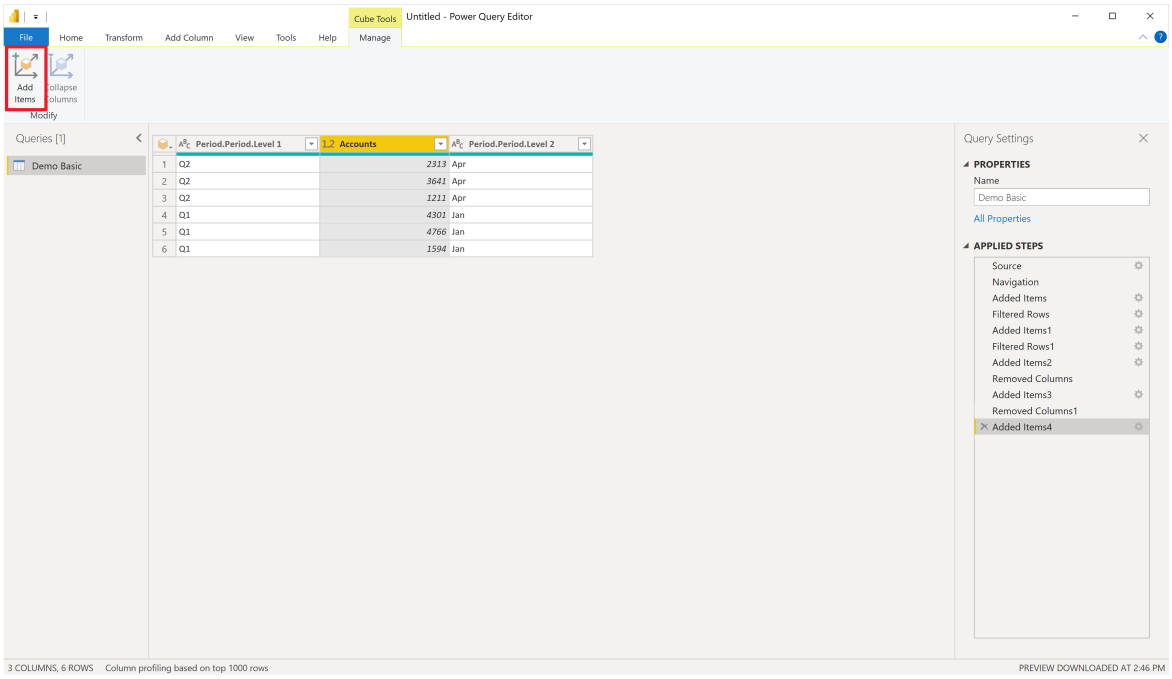
7. Vous pouvez maintenant appliquer un filtre à la dimension de second niveau comme vous l'avez fait pour le premier niveau.




8. De cette façon, chaque étape suivante garantit que seuls les membres et les données dont vous avez besoin sont récupérés à partir du serveur.

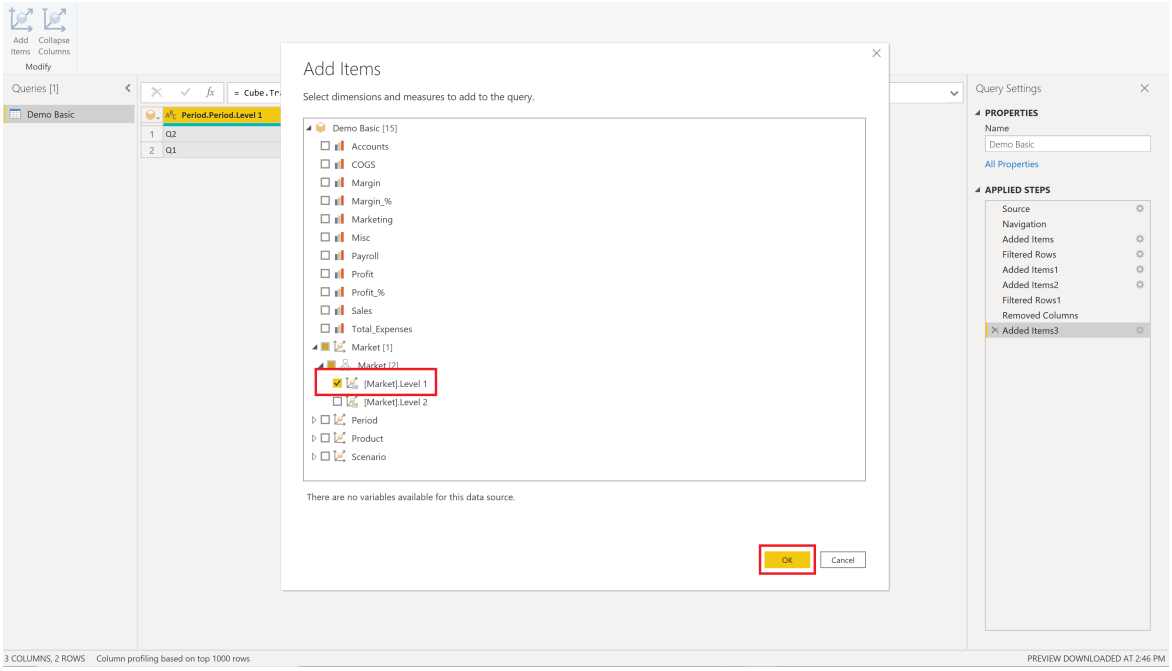



9. À présent, nous allons ajouter un nouveau niveau de dimension en répétant les étapes précédentes. Sélectionnez à nouveau **Ajouter des éléments** sur la barre du ruban.



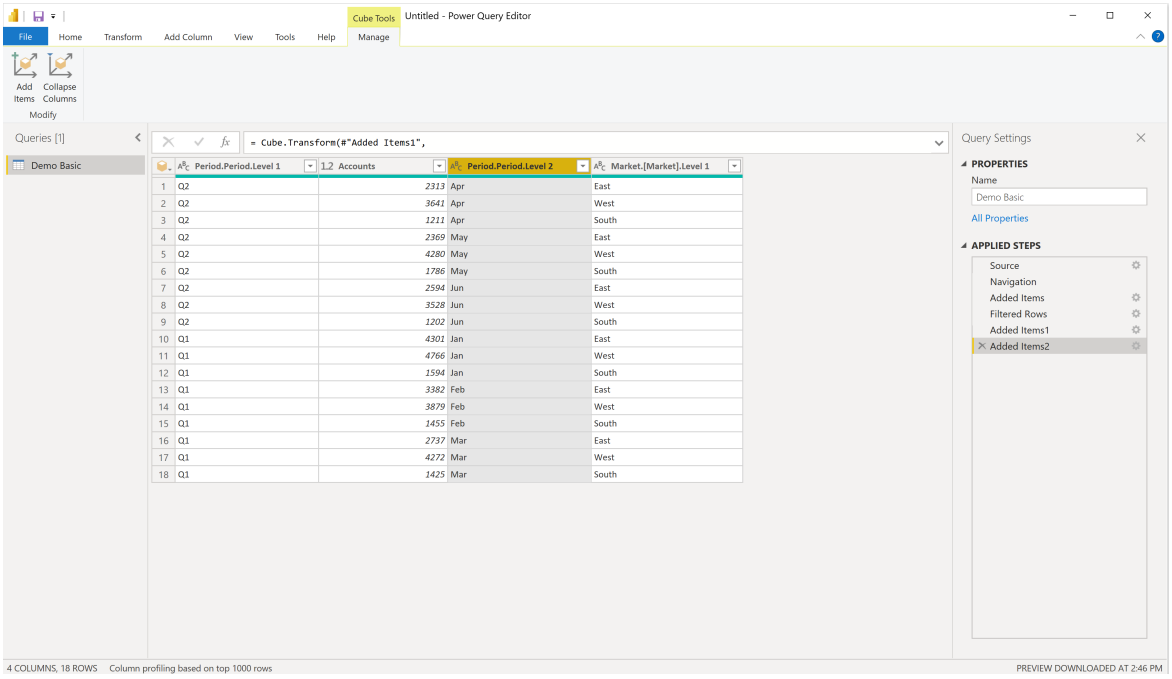

Ajouter des éléments

10. Accédez au niveau de dimension souhaité, sélectionnez-le, puis sélectionnez **OK** pour ajouter le niveau de dimension au résultat.

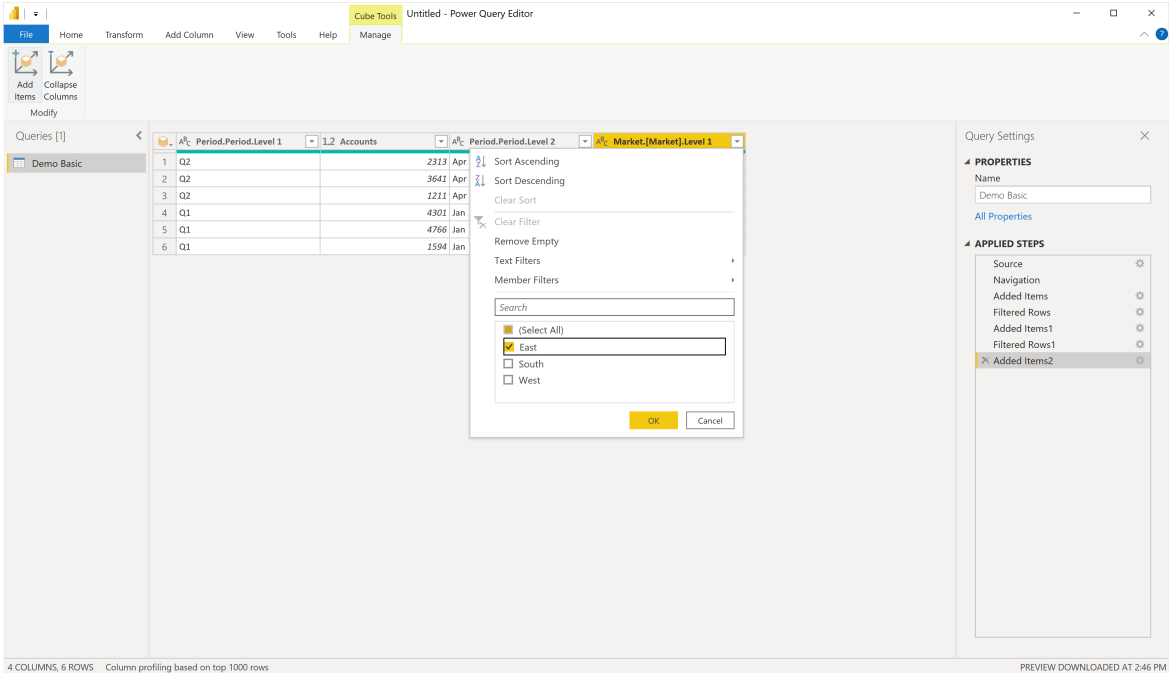



la dimension souhaitée

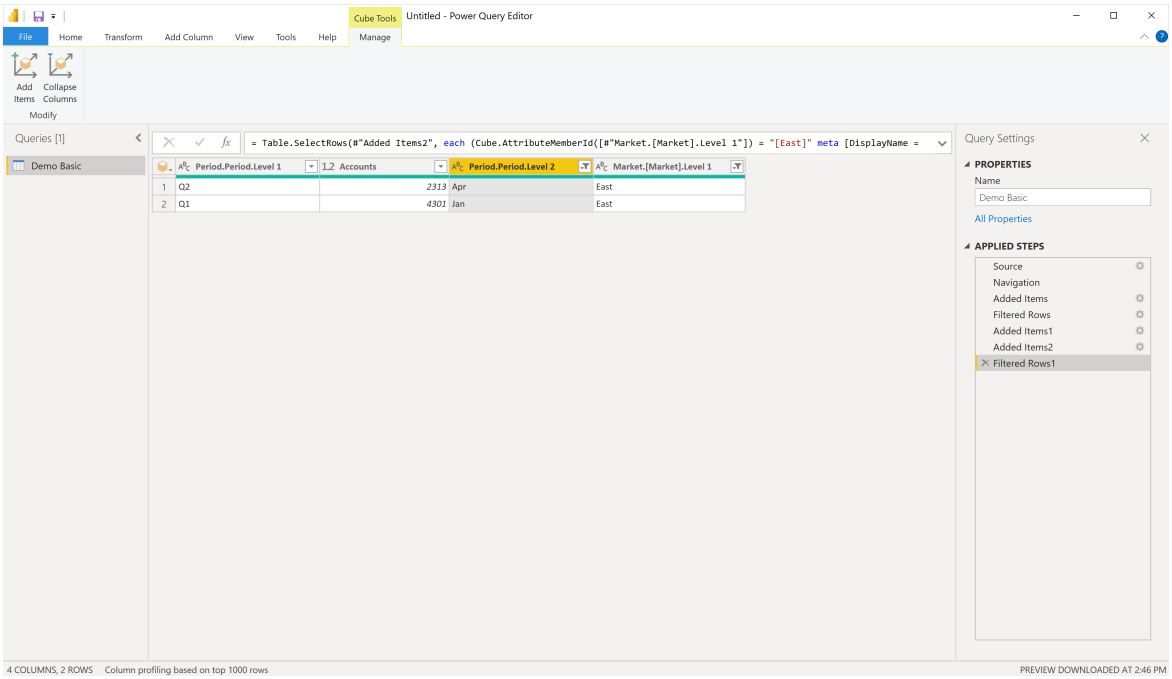
11. Le nouveau niveau de dimension est ajouté au résultat.




12. Appliquez un filtre à ce niveau de dimension, si nécessaire.

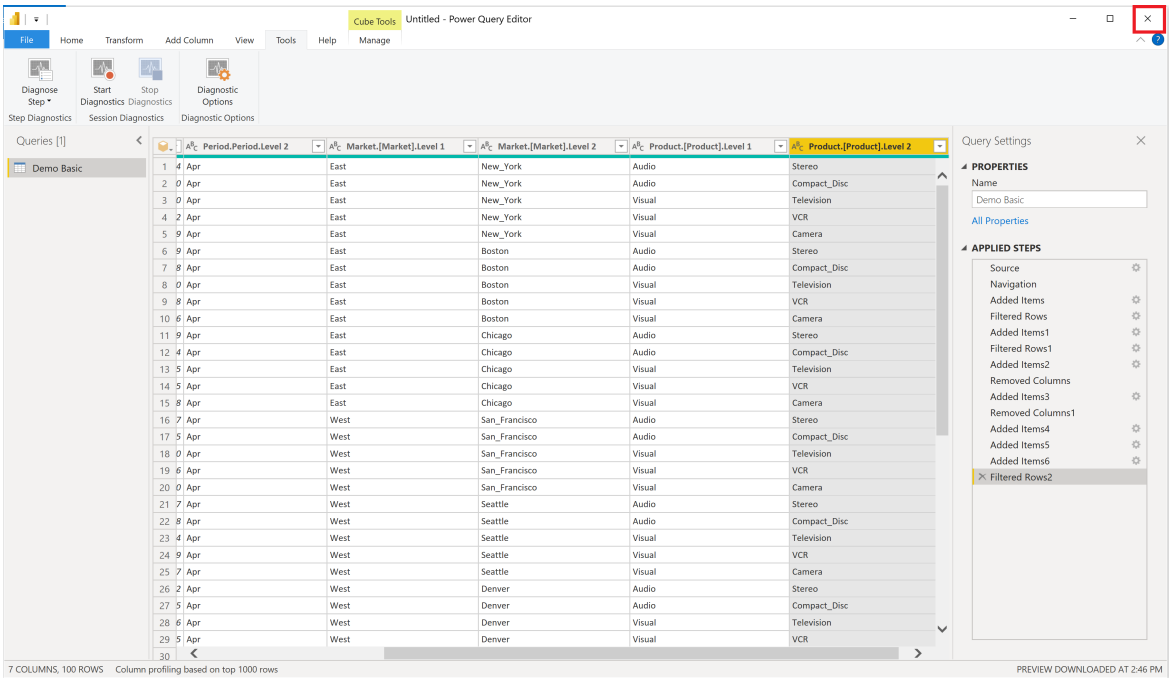



13. Observez le résultat.



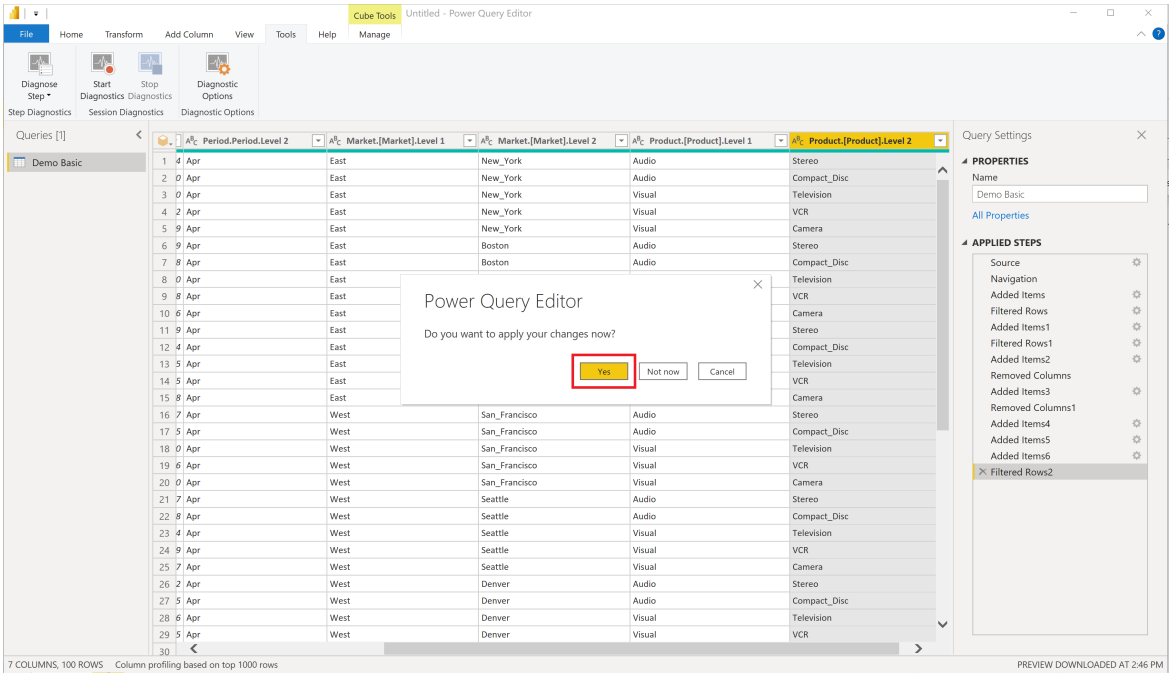

### Application de vos modifications et chargement des données

1. Une fois que vous avez ajouté tous les niveaux de dimension souhaités et que vous avez défini tous les filtres requis, sélectionnez **Fermer** dans le coin supérieur droit pour fermer l'éditeur.



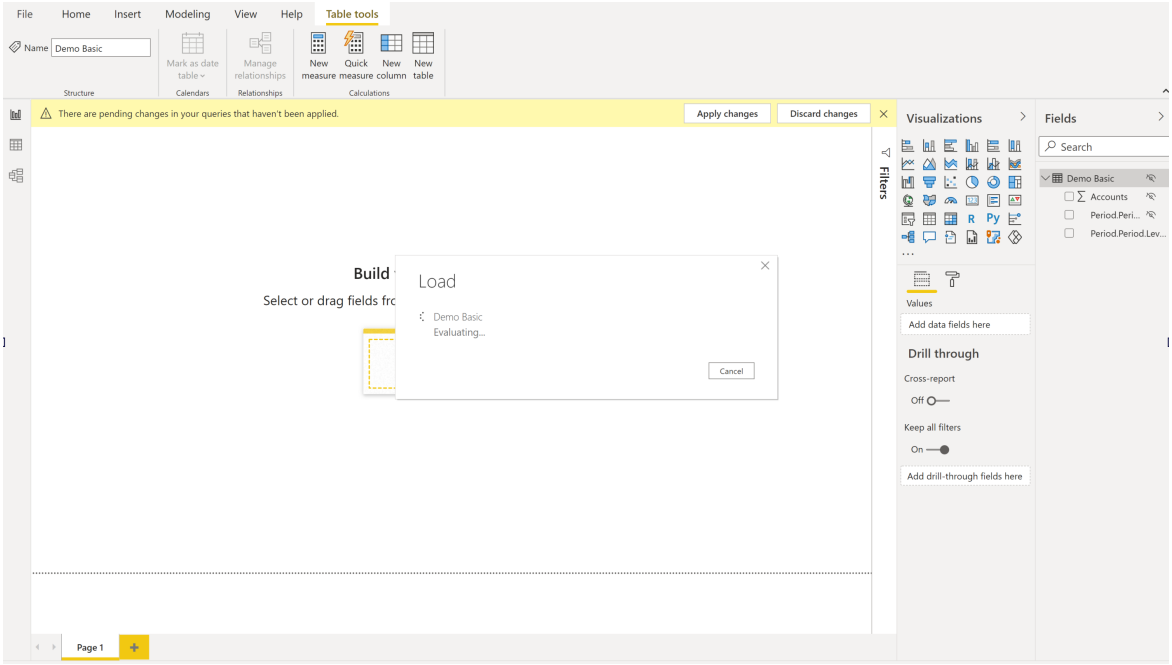

Fermer

2. Sélectionnez **Oui** pour appliquer vos modifications.

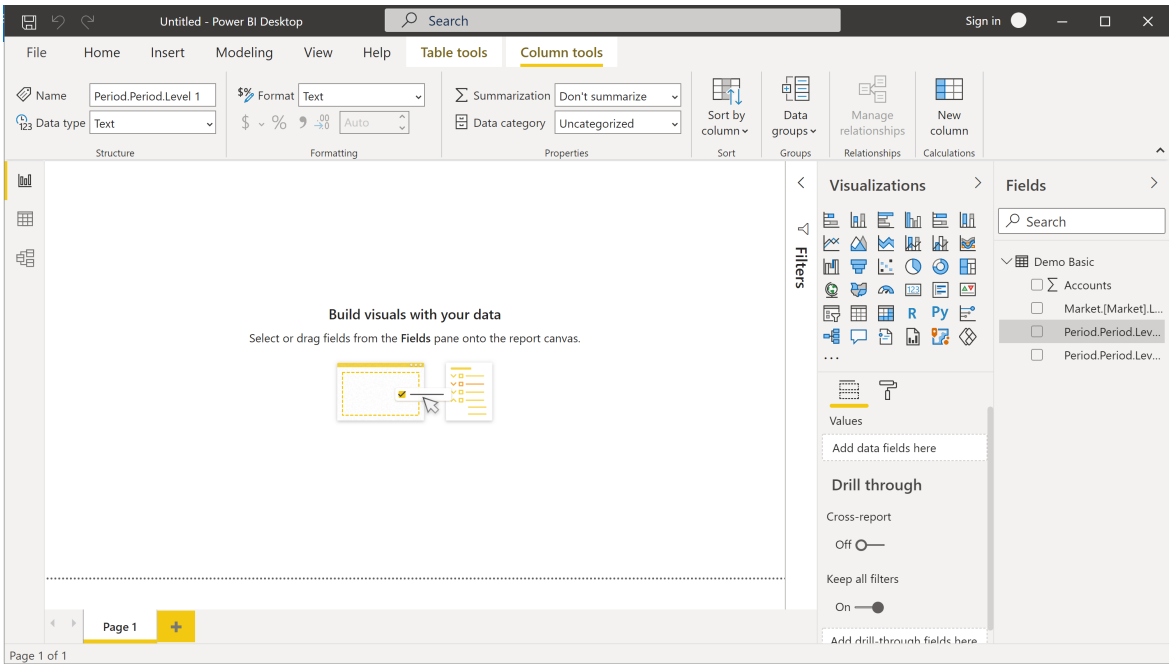



Oui

3. Attendez que les modifications soient appliquées.



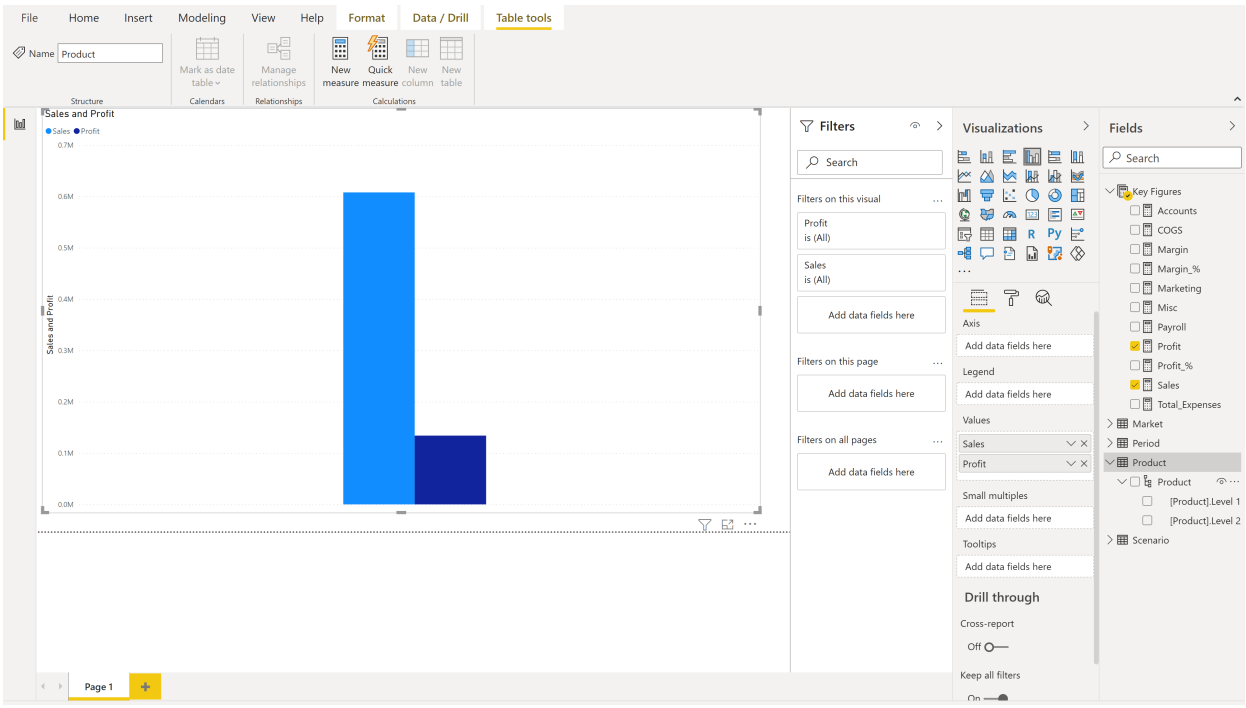

4. Observez les nouveaux niveaux de dimension dans le volet **champs** .




Vous êtes maintenant prêt à créer des rapports et des visualisations.

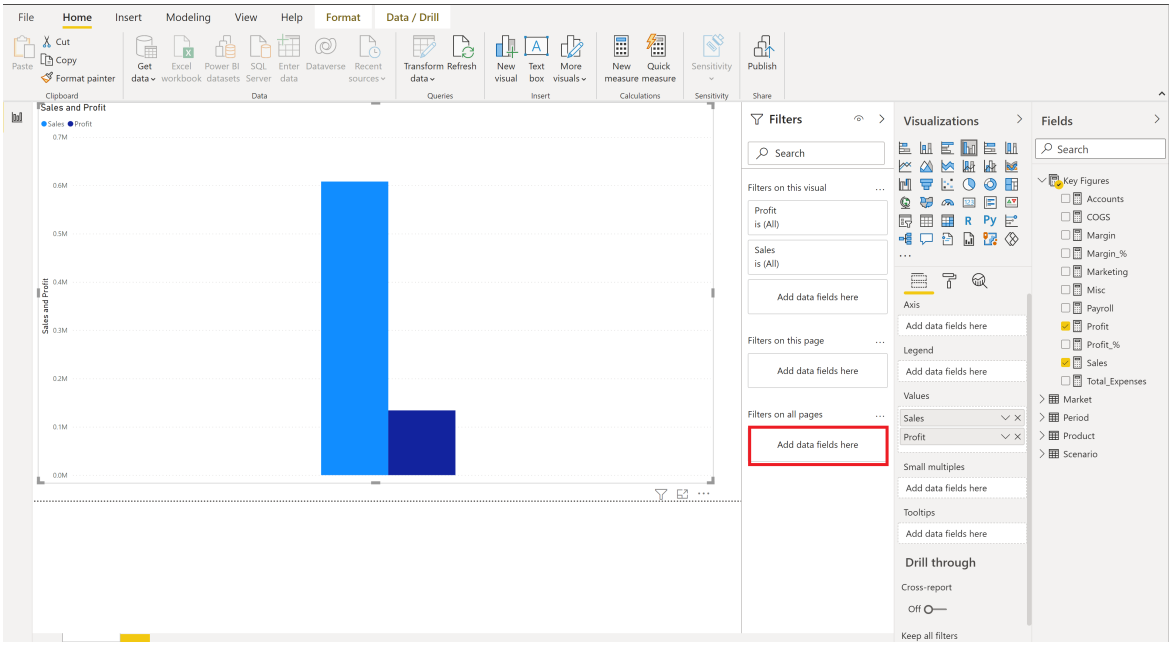
# Application de filtre itérative lors de l'ajout de niveaux de dimension en mode DirectQuery

quand vous interagissez en mode DirectQuery avec une source de données de cube multidimensionnelle (comme Essbase d'Oracle), Power BI affiche les dimensions et les niveaux du cube dans le volet **champs** .




Pour afficher et filtrer en fonction des membres de dimension :

1. Glissez-déposez un niveau de dimension à partir du volet champs vers le volet filtres. Vous pouvez faire glisser le niveau de dimension vers la zone **Ajouter des champs de données ici** sous **filtres sur ce visuel**, des **filtres sur cette page** ou **des filtres sur toutes les pages**, en fonction de vos besoins.

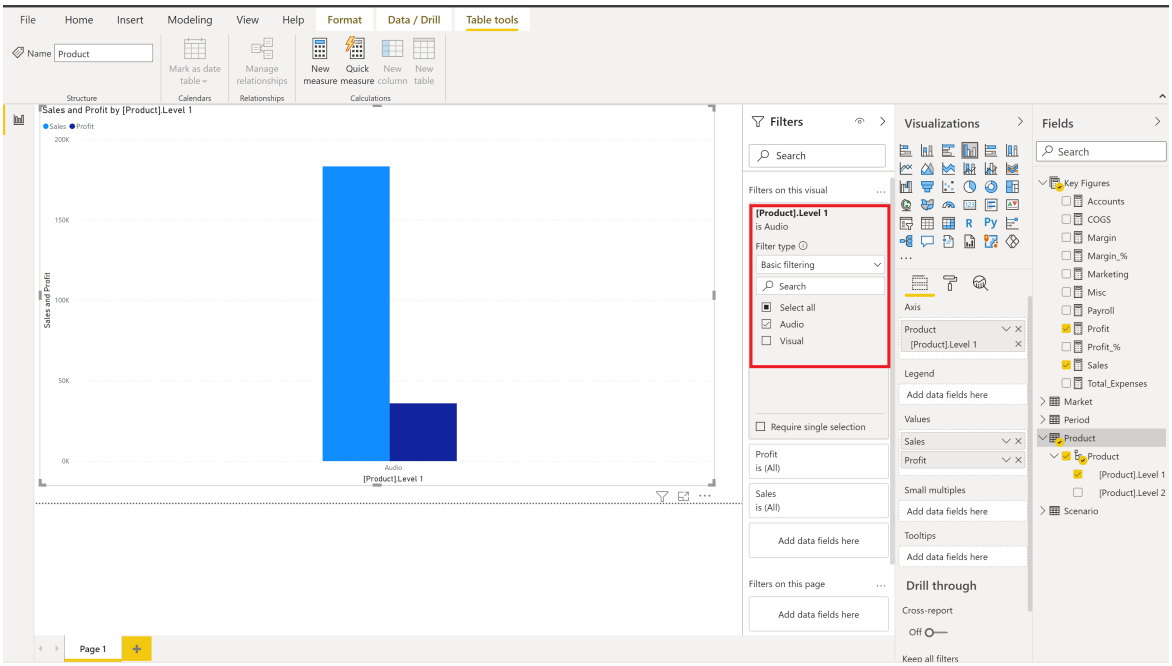



2. Une fois le niveau d'une dimension dans le volet **filtre** et le type de filtre défini sur **filtrage de base**, vous remarquerez que les membres du niveau de cette dimension s'affichent sous la forme d'une liste de filtres disponibles.

3. Vous pouvez vérifier les membres que vous souhaitez inclure dans votre résultat.

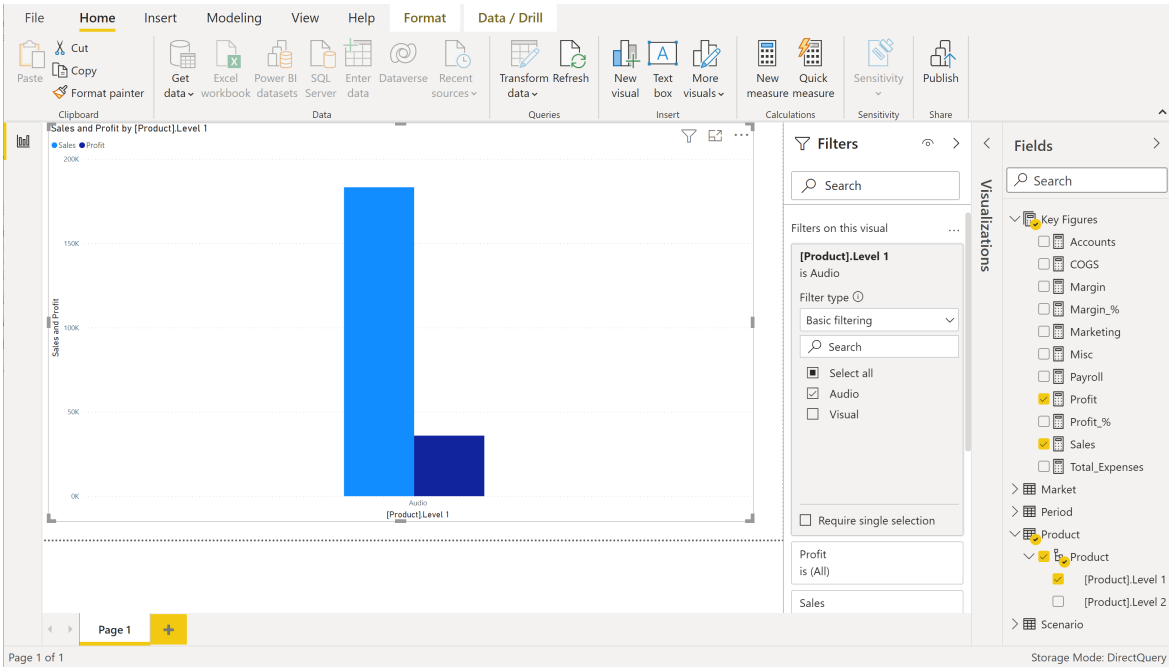
   Vous pouvez également sélectionner l'option Sélectionner tout, puis décocher les membres que vous ne souhaitez pas inclure dans votre résultat.

   Tapez certains caractères dans le champ de recherche de ce filtre pour rechercher des membres dans la liste.

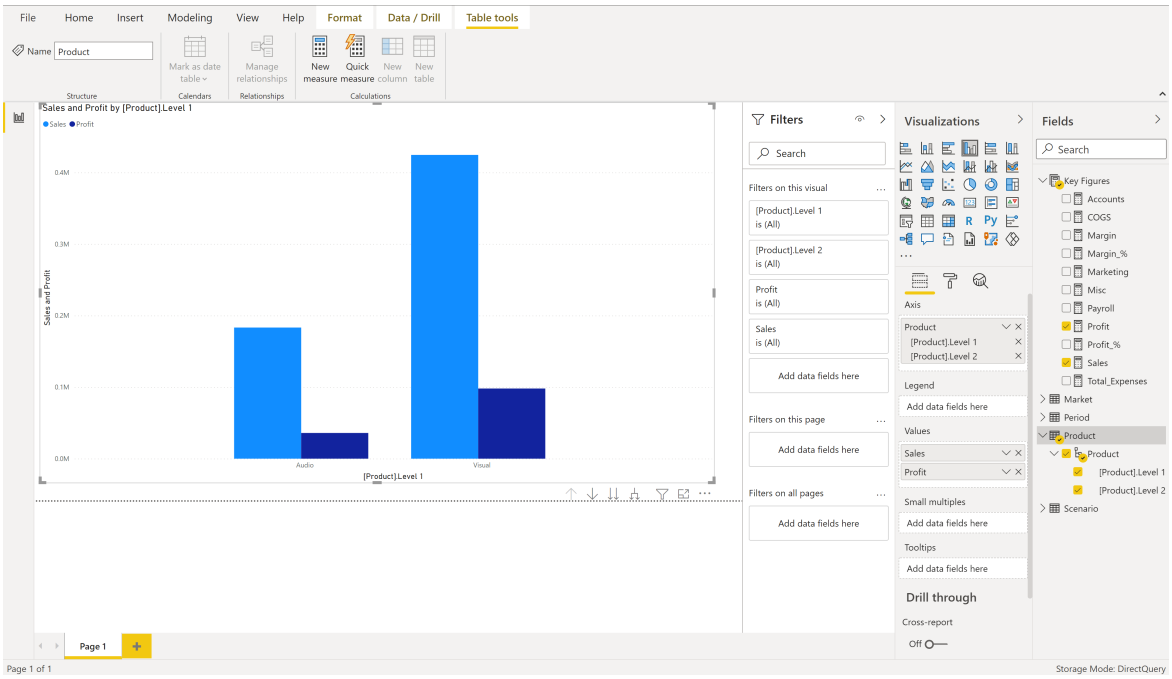



4. Lorsque vous avez des filtres pour deux niveaux ou plus de la même dimension, vous remarquerez que la sélection de membres à partir d'un niveau supérieur dans la dimension modifie les membres disponibles dans les niveaux inférieurs de cette dimension.

   Ce comportement de filtrage/mise en surbrillance croisée peut être désactivé en vérifiant l'option **désactiver la mise en surbrillance croisée/le filtrage par défaut** , comme décrit dans options de réduction des requêtes.




5. Une fois que vous avez fini de sélectionner les membres de votre choix dans le filtre au niveau de la dimension, il est judicieux d'ajouter ce niveau de dimension à votre visualisation. Vérifiez le niveau de dimension correspondant dans le volet **champs** et il est ensuite ajouté à votre visualisation actuelle.




Pour plus d'informations sur l'ajout de filtres, consultez Ajouter un filtre à un rapport dans Power bi.

# Résolution des problèmes

Cette section décrit les problèmes courants que vous pouvez rencontrer et comprend des étapes de dépannage pour résoudre les problèmes.

**Problèmes de connexion**

### Symptôme 1

Power BI Desktop retourne le message d'erreur « impossible de se connecter au serveur distant ».

### Résolution :

1. assurez-vous que le serveur APS (analytics Provider Services) Essbase est configuré correctement pour les serveurs du fournisseur et les serveurs autonomes dans la console EAS (Essbase Administration Service). Pour plus d'informations : configuration de clusters Essbase
2. Vérifiez que l'URL est correcte.
   - Vérifiez que le nom d'hôte et ou l'adresse IP sont corrects.
   - Vérifiez que le port fourni est correct.
   - Vérifiez que le protocole http (pas https) est spécifié.
   - Vérifiez que la casse est correcte pour le chemin d'accès/aps/XMLA dans l'URL.
3. s'il existe un pare-feu entre Power BI Desktop et le nom d'hôte fourni, vérifiez que le nom d'hôte et le port fournis peuvent passer en sortie via votre pare-feu.

### Validation

La tentative de connexion n'affichera pas l'erreur et la liste de cube et de membre se trouve dans le volet de navigation. Vous pouvez également sélectionner et afficher en préversion en mode d'importation.

### Symptôme 2

Power BI Desktop retourne le message d'erreur «nous n'avons pas pu s'authentifier avec les informations d'identification fournies. Réessayez. »

### Résolution :

Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis sont corrects. Entrez de nouveau leurs valeurs avec précaution. Le mot de passe respecte la casse.

### Validation

Après avoir corrigé le nom d'utilisateur et le mot de passe, vous devez être en mesure d'afficher les membres et la valeur dans l'aperçu ou de pouvoir charger les données.

### Symptôme 3

Power BI Desktop retourne le message d'erreur «les données au niveau de la racine ne sont pas valides. Ligne 1, position 1.»

### Résolution :

assurez-vous que le serveur APS (analytics Provider Services) Essbase est configuré correctement pour les serveurs du fournisseur et les serveurs autonomes dans la console EAS (Essbase Administration Service). Pour plus d'informations, procédez comme suit : Configuration des clusters Essbase.

### Validation

La tentative de connexion n'affichera pas l'erreur et la liste des cubes et des membres s'affichera dans le volet de navigation. Vous pouvez également sélectionner et afficher dans l'aperçu en mode d'importation.

### Symptôme 4

une fois connecté au serveur des Services du fournisseur d'analyse (APS) Oracle Essbase, certains serveurs sont répertoriés sous le nœud URL dans le navigateur de source de données. Toutefois, lorsque vous développez un nœud de serveur, aucune application n'est répertoriée sous ce nœud de serveur.

### Résolution :

Nous vous recommandons de configurer le serveur Oracle Hyperion pour définir le fournisseur et les serveurs autonomes via la console EAS (Essbase administration Service). Reportez-vous à la section addenda : inscription du fournisseur et des serveurs autonomes dans la console du service d'administration Essbase (EAS).

### Validation

Si vous tentez de vous reconnecter, vous ne verrez pas l'erreur et vous pouvez voir la liste des cubes et des membres dans le volet de navigation. Vous pouvez également sélectionner et afficher dans l'aperçu en mode d'importation.

**Problème de dépassement de délai ou de données volumineuses**

### Symptôme 1

Power Query retourne le message d'erreur « l'opération a dépassé le délai d'attente »

### Résolution :

1. assurez-vous que le réseau est stable et qu'il existe un chemin réseau fiable vers le serveur des Services de fournisseur d'analyse Essbase (APS) fourni dans l'URL de la source de données.
2. S'il est possible que la requête vers le service retourne une grande quantité de données, spécifiez un intervalle de délai d'expiration de commande long (ou plus long). Si possible, ajoutez des filtres à votre requête pour réduire la quantité de données retournées. Par exemple, sélectionnez uniquement des membres spécifiques de chaque dimension que vous souhaitez renvoyer.

### Validation

Réessayez de charger les données et si le problème persiste, essayez d'augmenter jusqu'à un intervalle de délai d'expiration plus long ou filtrez les données plus en détail. Si le problème persiste, essayez la résolution sur

symptômes 3.

### Symptôme 2

La requête retourne le message d'erreur «erreur interne : la requête alloue une mémoire trop importante (> 4 Go) et ne peut pas être exécutée. L'allocation des requêtes dépasse les limites d'allocation.»

### Résolution :

La requête que vous essayez d'exécuter génère des résultats supérieurs à ceux que le serveur Oracle Essbase peut gérer. Fournissez ou augmentez les filtres sur la requête pour réduire la quantité de données que le serveur renverra. Par exemple, sélectionnez des membres spécifiques pour chaque niveau de chaque dimension ou définissez des limites numériques sur la valeur des mesures.

### Validation

Réessayez de charger les données et si le problème persiste, essayez d'augmenter jusqu'à un intervalle de délai d'expiration plus long ou filtrez les données plus en détail. Si le problème persiste, essayez la résolution sur symptômes 3.

### Symptôme 3

Essbase (APS) ou Essbase server indique un grand nombre de connexions avec des sessions à long terme.

### Résolution :

Lorsque le mode de connectivité est DirectQuery, il est facile de sélectionner des mesures ou des niveaux de dimension à ajouter à la visualisation sélectionnée. toutefois, chaque nouvelle sélection crée une nouvelle requête et une nouvelle session sur le serveur/Essbase Essbase analytics Provider Services (APS). Il existe plusieurs façons de garantir un nombre réduit de requêtes ou de réduire la taille de chaque résultat de requête. Passez en revue les considérations relatives aux performances pour réduire le nombre de fois où le serveur est interrogé et pour réduire également la taille des résultats de la requête.

### Validation

Réessayez de charger les données.

## Clé ne correspondant pas lors de l'exécution de MDX

### Symptôme

Une instruction MDX retourne le message d'erreur « la clé ne correspond à aucune ligne de la table ».

### Résolution :

Il est probable que la valeur ou la casse des champs serveur et application ne corresponde pas. Sélectionnez le bouton **modifier** et corrigez la valeur et la casse des champs serveur et application.

### Validation

Réessayez de charger les données.

## Impossible d'accéder au problème de cube-MDX

### Symptôme

Une instruction MDX retourne le message d'erreur «Impossible d'extraire le nom du cube à partir de l'instruction. Vérifiez le format utilisé pour spécifier le nom du cube.

### Résolution :

Vérifiez que le nom de la base de données dans la clause FROM de l'instruction MDX est complet avec l'application et le nom de la base de données, par exemple [Sample. Basic]. Sélectionnez le bouton **modifier** et

corrigez le nom complet de la base de données dans la clause from de l'instruction MDX.

### Validation

Réessayez de charger les données.

**Erreur Essbase (1260060)-MDX**

### Symptôme

Une instruction MDX retourne le message d'erreur « erreur Essbase (1260060) : le nom de cube XXXX ne correspond pas à l'application/la base de données actuelle »

### Résolution :

Vérifiez que le nom de l'application et le nom complet de la base de données sont identiques dans la clause FROM. Sélectionnez le bouton **modifier** et corrigez le nom de l'application ou le nom complet de la base de données dans la clause from de l'instruction MDX.

### Validation

Réessayez de charger les données.

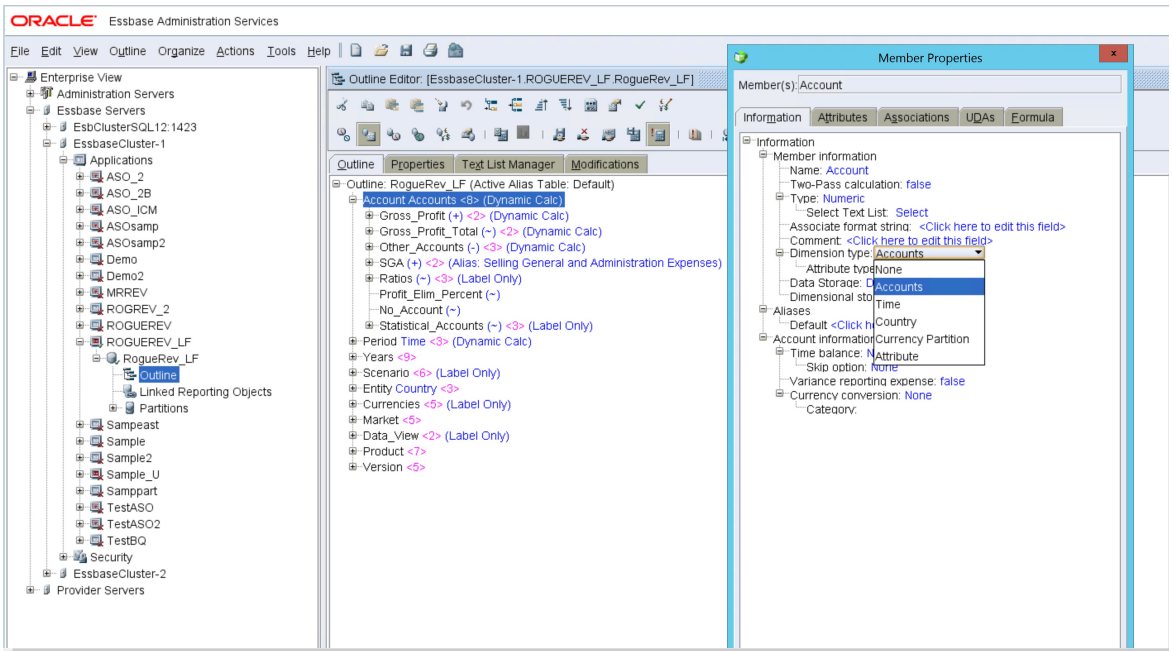
**Erreur Essbase (1200549) : dimension répétée [Measures] dans la requête MDX**

### Symptôme

Le chargement d'une dimension retourne le message d'erreur « erreur Essbase (1200549) : dimension répétée [Measures] dans la requête MDX ».

### Résolution :

1. Connectez-vous au serveur Essbase, ouvrez la console Services d'administration Essbase et connectez-vous avec un utilisateur administrateur (ou quiconque dispose des autorisations sur la base de données problématique).
2. Accédez au serveur Essbase > application > base de données avec la dimension « mesures » problématique.
3. Déverrouillez le plan de la base de données et modifiez-le.
4. Déterminez quelle dimension doit être le type de dimension « Accounts ». Cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez **modifier les propriétés de membre...**.
5. Sélectionnez le champ type de dimension et affectez-lui la valeur **comptes**. Sélectionnez **OK**.




de compte

6. Vérifiez et enregistrez le plan.

## Validation

Réessayez de charger la dimension.

# Excel

11/11/2021 • 8 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Products | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights<br>Analysis Services |
| Types d'authentification pris en charge | Anonyme (en ligne)<br>De base (en ligne)<br>Compte professionnel (en ligne) |
| Documentation de référence sur les fonctions | Excel.Workbook<br>Excel.CurrentWorkbook |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

## Prérequis

pour vous connecter à un classeur hérité (par exemple, .xls ou. xlsb), le fournisseur d'accès Moteur de base de données OLEDB (ou ACE) est requis. Pour installer ce fournisseur, accédez à la page de téléchargement et installez la version (32 bits ou 64) appropriée. Si vous ne l'avez pas installé, l'erreur suivante s'affiche lors de la connexion à des classeurs hérités :

```
The 'Microsoft.ACE.OLEDB.12.0' provider is not registered on the local machine. The 32-bit (or 64-bit)
version of the Access Database Engine OLEDB provider may be required to read this type of file. To download
the client software, visit the following site: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=285987.
```

L'ACE ne peut pas être installé dans les environnements de service Cloud. par conséquent, si vous voyez cette erreur dans un hôte cloud (par exemple, Power Query en ligne), vous devez utiliser une passerelle avec ACE installée pour vous connecter aux fichiers de Excel hérités.

## Fonctionnalités prises en charge

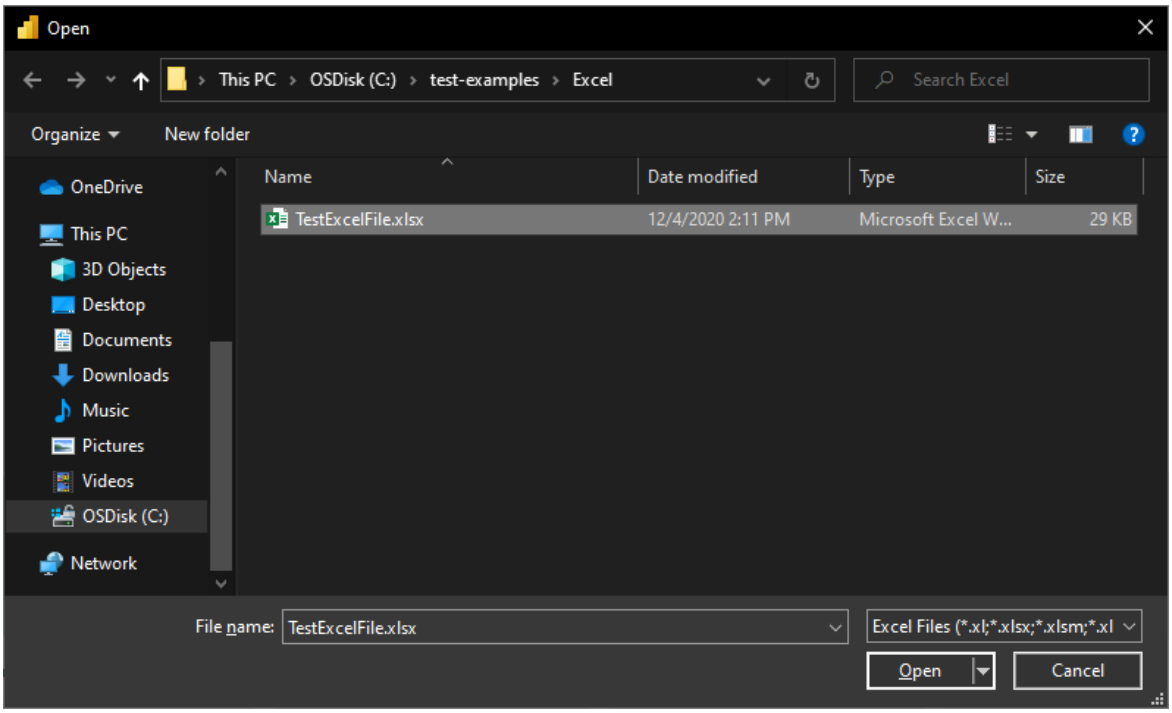
- Importer

## Connecter à un classeur Excel à partir d'Power Query Desktop

Pour établir la connexion à partir de Power Query Desktop :

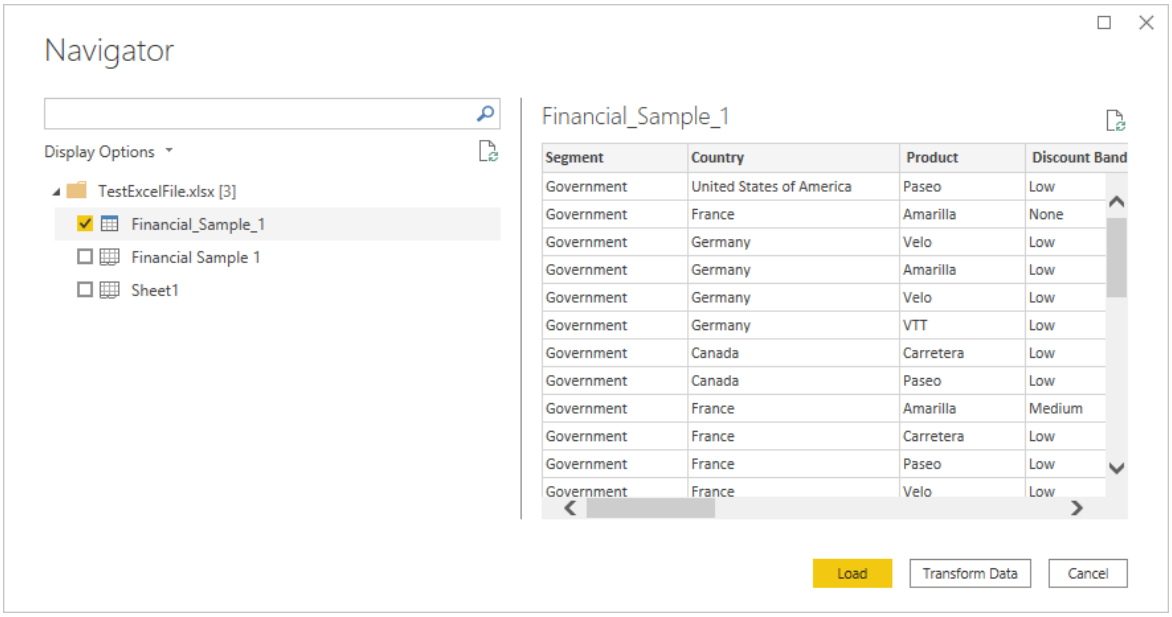
1. sélectionnez l'option **Excel** dans la sélection du connecteur.

2. recherchez et sélectionnez le classeur de Excel que vous souhaitez charger. Sélectionnez ensuite **Ouvrir**.




si le classeur Excel est en ligne, utilisez le connecteur Web pour vous connecter au classeur.

3. Dans le **navigateur**, sélectionnez les informations de classeur souhaitées, puis sélectionnez **charger** pour charger les données ou transformer les données pour poursuivre la **transformation** des données dans l'éditeur de Power Query.

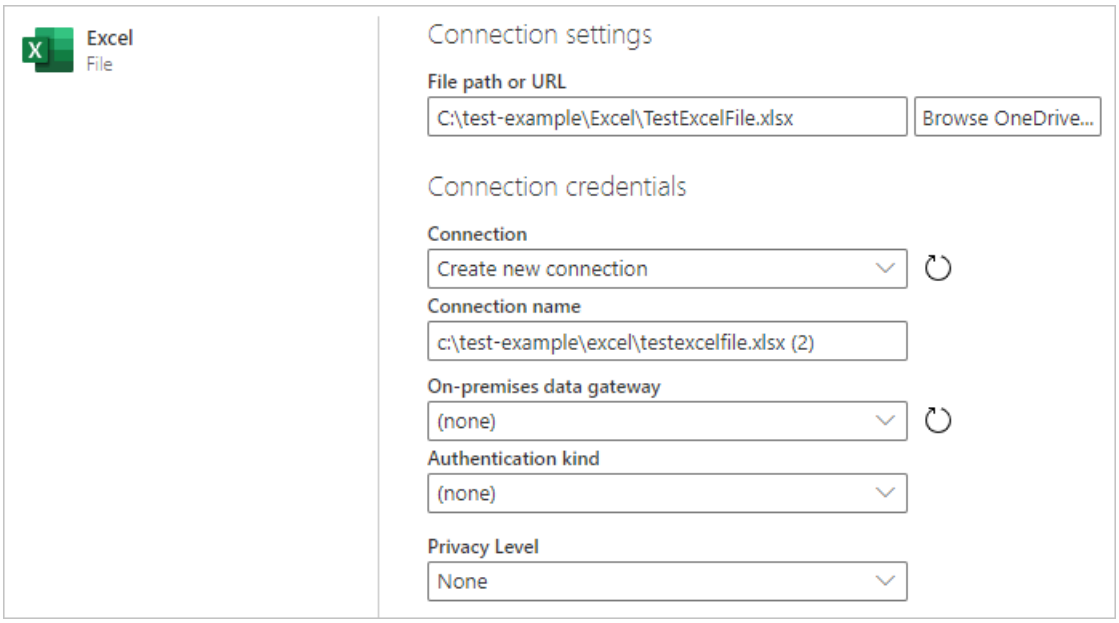



## Connecter à un classeur Excel à partir d'Power Query en ligne

Pour établir la connexion à partir de Power Query en ligne :

1. sélectionnez l'option **Excel** dans la sélection du connecteur.

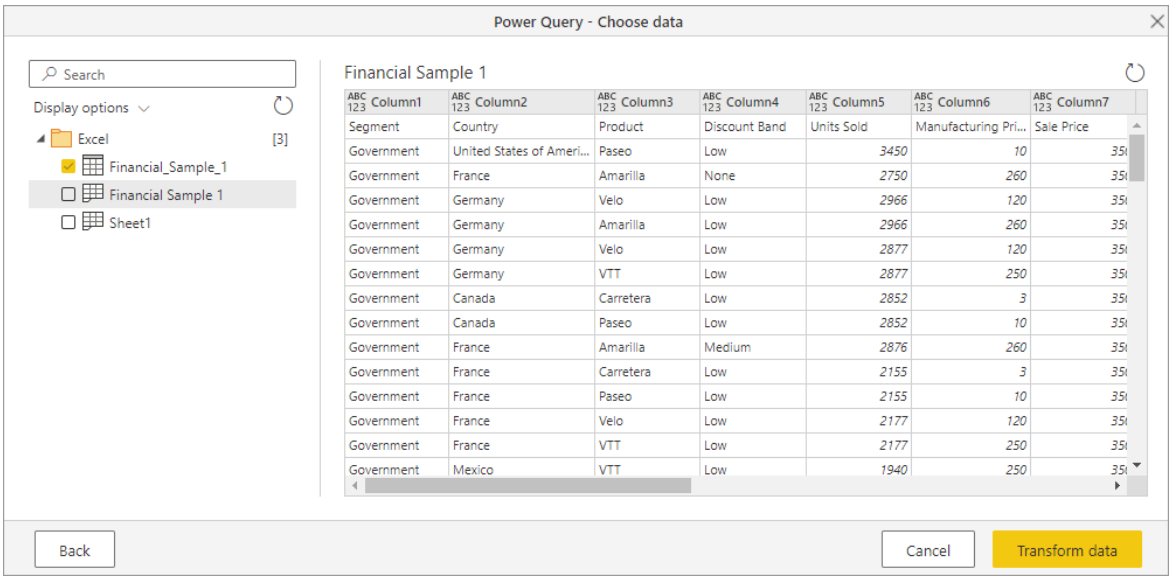
2. dans la boîte de dialogue Excel qui s'affiche, indiquez le chemin d'accès au classeur Excel.




3. si nécessaire, sélectionnez une passerelle de données locale pour accéder au classeur de Excel.

4. s'il s'agit de la première fois que vous avez accédé à ce Excel classeur, sélectionnez le type d'authentification et connectez-vous à votre compte (si nécessaire).

5. Dans le **navigateur**, sélectionnez les informations de classeur de votre choix, puis transformez les données pour continuer à **transformer** les données dans l'éditeur de Power Query.




# Résolution des problèmes

**Précision numérique (ou « pourquoi mes nombres ont-ils changé ? »)**

lorsque vous importez Excel données, vous pouvez remarquer que certaines valeurs numériques semblent changer légèrement lorsqu'elles sont importées dans Power Query. par exemple, si vous sélectionnez une cellule qui contient 0,049 dans Excel, ce nombre est affiché dans la barre de formule sous la forme 0,049. Toutefois, si vous importez la même cellule dans Power Query et que vous la sélectionnez, les détails de l'aperçu l'affichent en tant que 0.049000000000000002 (même si dans la table d'aperçu, elle est au format 0,049). Comment cela se fait-il ?

la réponse est un peu compliquée et il est question de savoir comment Excel stocke les nombres à l'aide d'une *notation à virgule flottante binaire*. la ligne inférieure est qu'il existe certains nombres que Excel ne peut pas représenter avec une précision de 100%. Si vous envisagez d'ouvrir le fichier .xlsx et d'examiner la valeur réelle stockée, vous verrez que dans le fichier .xlsx, 0,049 *est* stocké en tant que 0.049000000000000002. Il s'agit de la

valeur Power Query lit à partir du .xlsx et, par conséquent, la valeur qui s'affiche lorsque vous sélectionnez la cellule dans Power Query. (Pour plus d'informations sur la précision numérique dans Power Query, consultez les sections « nombre décimal » et « nombre décimal fixe » des types de données dans Power Query.)

### connexion à un classeur Excel en ligne

si vous souhaitez vous connecter à un document Excel hébergé dans Sharepoint, vous pouvez le faire via le connecteur Web dans Power BI Desktop, Excel et flux, ainsi que le connecteur Excel dans flux. Pour afficher le lien vers le fichier :

1. ouvrez le document dans Excel Desktop.
2. Ouvrez le menu **fichier** , sélectionnez l'onglet **info** , puis sélectionnez **copier le chemin d'accès**.
3. Copiez l'adresse dans le champ **chemin d'accès ou URL du fichier** , puis supprimez le **? Web = 1** à la fin de l'adresse.

### Connecteur ACE hérité

Power Query lit les classeurs hérités (tels que .xls ou. xlsb) à l'aide du fournisseur OLEDB Access Moteur de base de données (ou ACE). Pour cette raison, vous risquez de rencontrer des comportements inattendus lors de l'importation de classeurs hérités qui ne se produisent pas lors de l'importation de classeurs OpenXML (tels que .xlsx). Voici quelques exemples courants.

#### Mise en forme des valeurs inattendue

en raison de l'entrée du contrôle d'accès, les valeurs d'un classeur de Excel hérité peuvent être importées avec moins de précision ou de fidélité que prévu. par exemple, imaginez que votre fichier Excel contient le nombre 1024,231, que vous avez mis en forme pour l'affichage sous la forme « 1 024,23 ». Lorsqu'elle est importée dans Power Query, cette valeur est représentée sous la forme de la valeur de texte « 1 024,23 » au lieu de sous la forme du nombre de fidélités complètes sous-jacent (1024,231). En effet, dans ce cas, ACE n'affiche pas la valeur sous-jacente à Power Query, mais uniquement la valeur telle qu'elle est affichée dans Excel.

#### Valeurs NULL inattendues

Lorsque l'entrée du contrôle d'accès charge une feuille, elle examine les huit premières lignes pour déterminer les types de données des colonnes. Si les huit premières lignes ne sont pas représentatives des lignes ultérieures, l'ACE peut appliquer un type incorrect à cette colonne et retourner des valeurs NULL pour toute valeur qui ne correspond pas au type. Par exemple, si une colonne contient des nombres dans les huit premières lignes (par exemple, 1000, 1001, etc.), mais contient des données non numériques dans des lignes ultérieures (telles que « 100Y » et « 100Z »), ACE conclut que la colonne contient des nombres et toutes les valeurs non numériques sont retournées comme null.

#### Mise en forme des valeurs incohérentes

Dans certains cas, l'entrée du contrôle d'accès retourne des résultats complètement différents à l'échelle des actualisations. À l'aide de l'exemple décrit dans la section mise en forme, vous pouvez soudain Voir la valeur 1024,231 au lieu de « 1 024,23 ». cette différence peut être due au fait que le classeur hérité est ouvert dans Excel lors de son importation dans Power Query. Pour résoudre ce problème, fermez le classeur.

### données Excel manquantes ou incomplètes

parfois, Power Query ne parvient pas à extraire toutes les données d'une feuille de calcul Excel. Cette erreur est souvent due au fait que la feuille de calcul possède des **dimensions incorrectes** (par exemple, `A1:C200` si les données réelles occupent plus de trois colonnes ou 200 lignes).

#### Comment diagnostiquer des dimensions incorrectes

Pour afficher les dimensions d'une feuille de calcul :

1. Renommez le fichier xlsx avec une extension de .zip.
2. Ouvrez le fichier dans l'Explorateur de fichiers.
3. Naviguer dans xl\worksheets.
4. Copiez le fichier XML de la feuille problématique (par exemple, Sheet1.xml) à partir du fichier zip vers un

autre emplacement.

5. Inspectez les premières lignes du fichier. Si le fichier est suffisamment petit, ouvrez-le dans un éditeur de texte. Si le fichier est trop volumineux pour être ouvert dans un éditeur de texte, exécutez la commande suivante à partir d'une invite de commandes : **plus de Sheet1.xml**.
6. Recherchez une `<dimension .../>` balise (par exemple, `<dimension ref="A1:C200" />` ).

Si votre fichier a un attribut de dimension qui pointe vers une cellule unique (telle que `<dimension ref="A1" />` ), Power Query utilise cet attribut pour rechercher la ligne et la colonne de départ des données sur la feuille.

Toutefois, si votre fichier a un attribut de dimension qui pointe vers plusieurs cellules (comme `<dimension ref="A1:AJ45000"/>` ), Power Query utilise cette plage pour rechercher la ligne et la colonne de départ, ainsi **que la ligne et la colonne de fin**. Si cette plage ne contient pas toutes les données de la feuille, certaines des données ne seront pas chargées.

#### Comment corriger des dimensions incorrectes

Vous pouvez résoudre les problèmes provoqués par des dimensions incorrectes en exécutant l'une des actions suivantes :

- Ouvrez et réenregistrez le document dans Excel. Cette action remplacera les dimensions incorrectes stockées dans le fichier par la valeur correcte.
- assurez-vous que l'outil qui a généré le fichier Excel est corrigé pour générer correctement les dimensions.
- Mettez à jour votre requête M pour ignorer les dimensions incorrectes. Depuis la version 2020 de décembre de Power Query, `Excel.Workbook` prend désormais en charge une `InferSheetDimensions` option. Si la valeur est true, cette option fait en sorte que la fonction ignore les dimensions stockées dans le classeur et les détermine à la place en inspectant les données.

  Voici un exemple de la façon de fournir cette option :

  ```
  Excel.Workbook(File.Contents("C:\MyExcelFile.xlsx"), [DelayTypes = true, InferSheetDimensions = true])
  ```

### ralentissement ou ralentissement des performances lors du chargement de données Excel

le chargement lent des données Excel peut également être dû à des dimensions incorrectes. Toutefois, dans ce cas, la lenteur est due au fait que les dimensions sont beaucoup plus volumineuses qu'elles ne doivent l'être, au lieu d'être trop petites. Dans les dimensions trop grandes, Power Query lit une quantité beaucoup plus importante de données à partir du classeur que ce qui est réellement nécessaire.

Pour résoudre ce problème, vous pouvez consulter la dernière cellule d'une feuille de calcul pour obtenir des instructions détaillées.

### Performances médiocres lors du chargement de données à partir de SharePoint

lorsque vous récupérez des données à partir d'Excel sur votre ordinateur ou à partir d'SharePoint, tenez compte du volume des données impliquées, ainsi que de la complexité du classeur.

Vous remarquerez une dégradation des performances lors de la récupération de fichiers très volumineux à partir de SharePoint. Toutefois, il ne s'agit que d'une partie du problème. si vous avez une logique métier significative dans un fichier de Excel extrait de SharePoint, cette logique métier peut être exécutée lorsque vous actualisez vos données, ce qui peut entraîner des calculs compliqués. envisagez d'agréger et de précalculer les données, ou de déplacer une plus grande partie de la logique métier hors de la couche de Excel et de la couche de Power Query.

### erreurs lors de l'utilisation du connecteur Excel pour importer des fichiers CSV

même si les fichiers CSV peuvent être ouverts dans Excel, ils ne sont pas Excel des fichiers. Utilisez plutôt le connecteur texte/CSV .

# FHIR

11/11/2021 • 2 minutes to read

FHIR ® (Fast Healthcare Interoperability Resources) est une nouvelle norme pour l'interopérabilité des données de santé. Les données de santé sont représentées sous forme de ressources telles que `Patient` „ `Observation` , etc `Encounter` „ et une API REST est utilisée pour interroger les données de santé servies par un serveur FHIR. Le connecteur Power Query pour FHIR peut être utilisé pour importer et mettre en forme des données à partir d'un serveur FHIR.

Si vous n'avez pas de serveur FHIR, vous pouvez approvisionner l' API Azure pour FHIR.

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Dynamics 365 Customer Insights |
| Types d'authentification pris en charge | Anonyme<br>Azure Active Directory |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

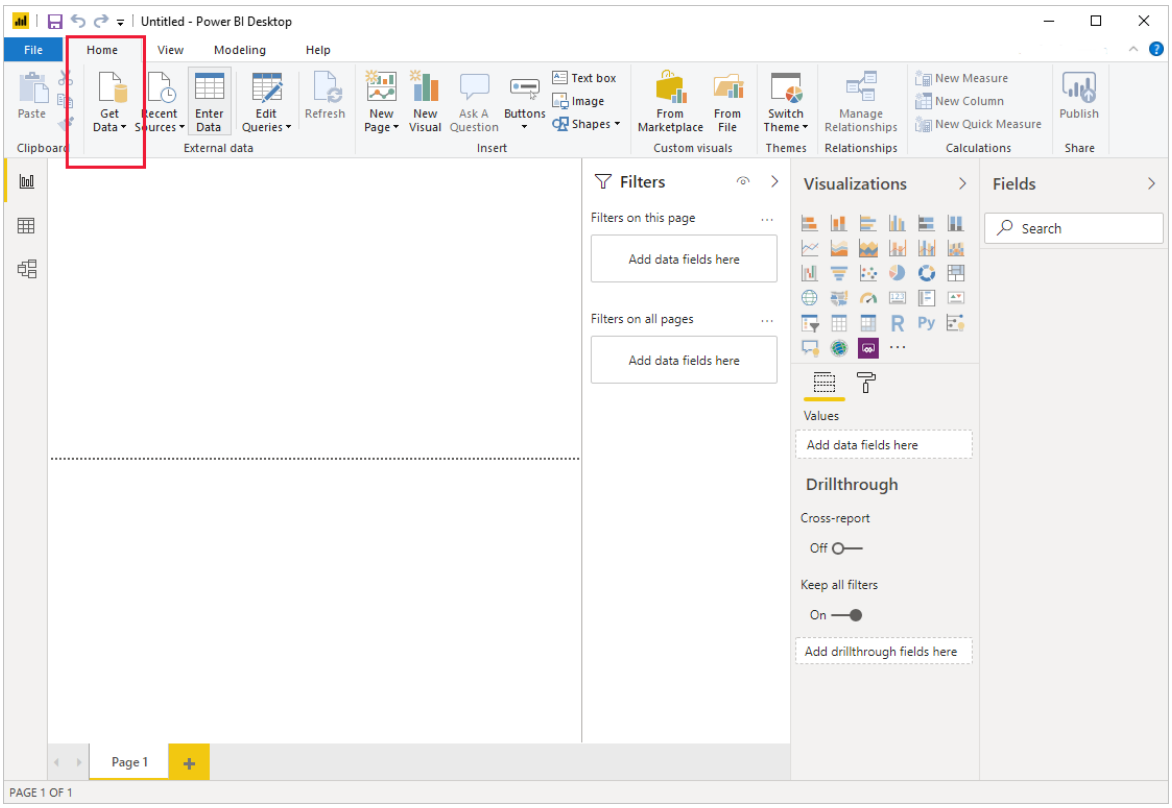
## Fonctionnalités prises en charge

- Importer

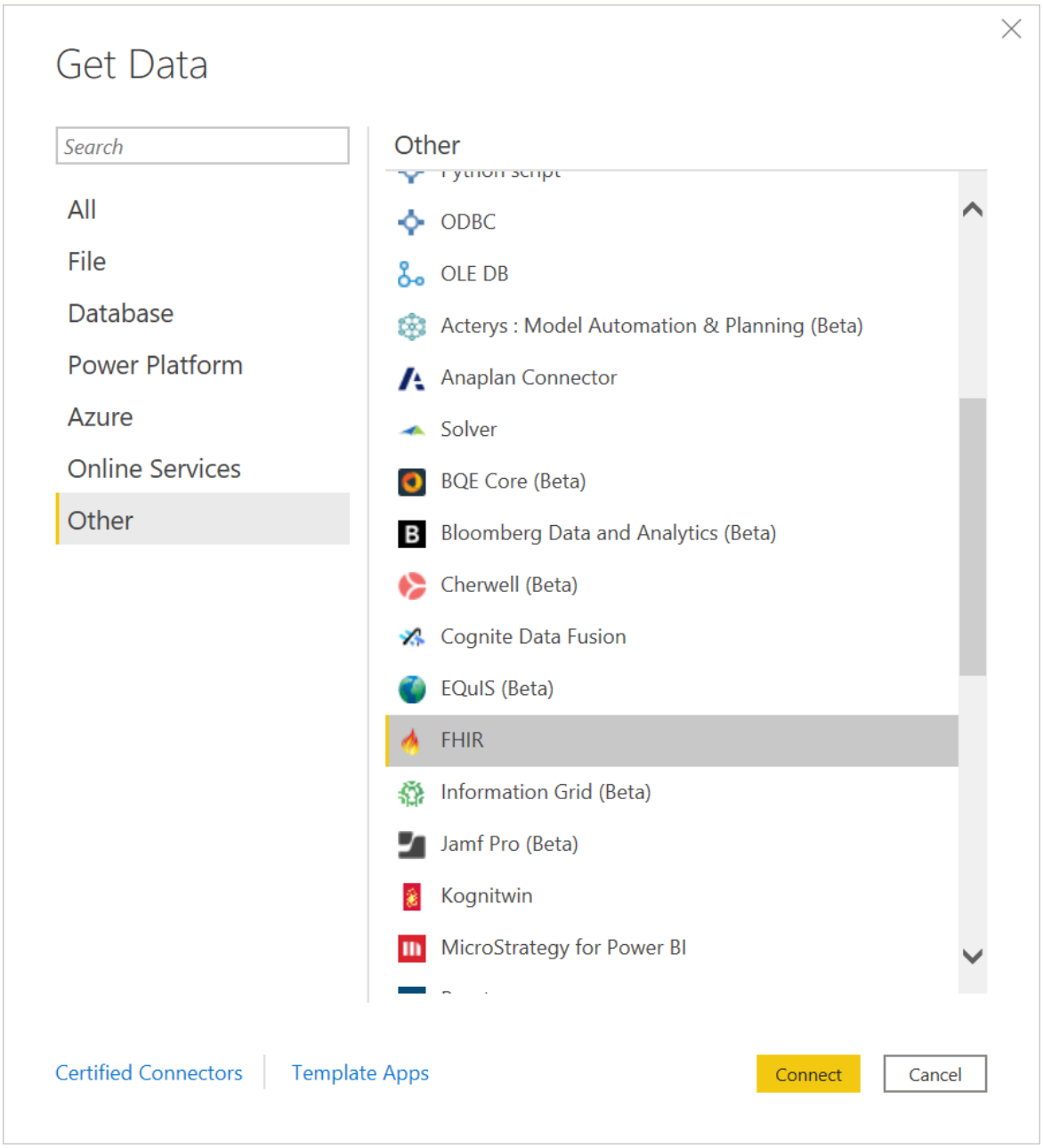
## Connecter à un serveur FHIR à partir d'Power Query Desktop

Pour établir une connexion à un serveur FHIR, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le bouton **récupérer des données** .




2. sélectionnez **autres** > **FHIR**, puis **Connecter**.

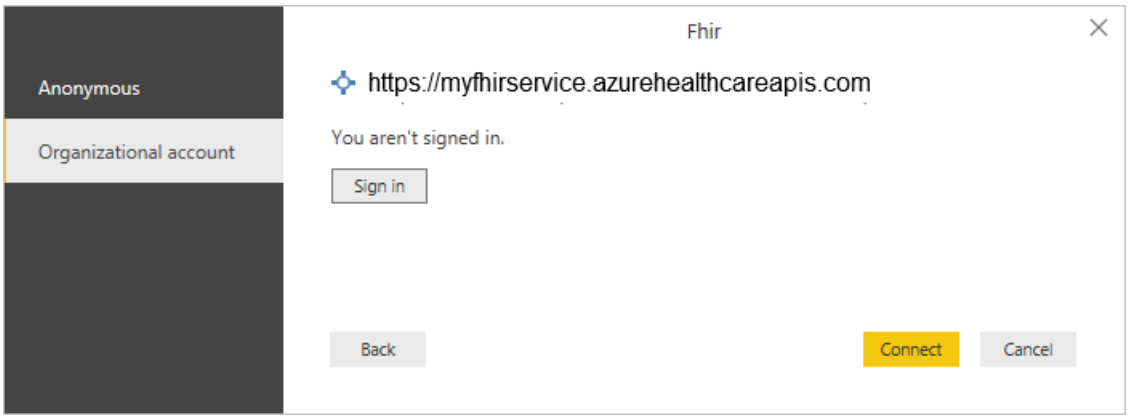



3. Entrez l'URL de votre serveur FHIR.

Vous pouvez éventuellement entrer une requête initiale pour le serveur FHIR, si vous connaissez exactement les données que vous recherchez.

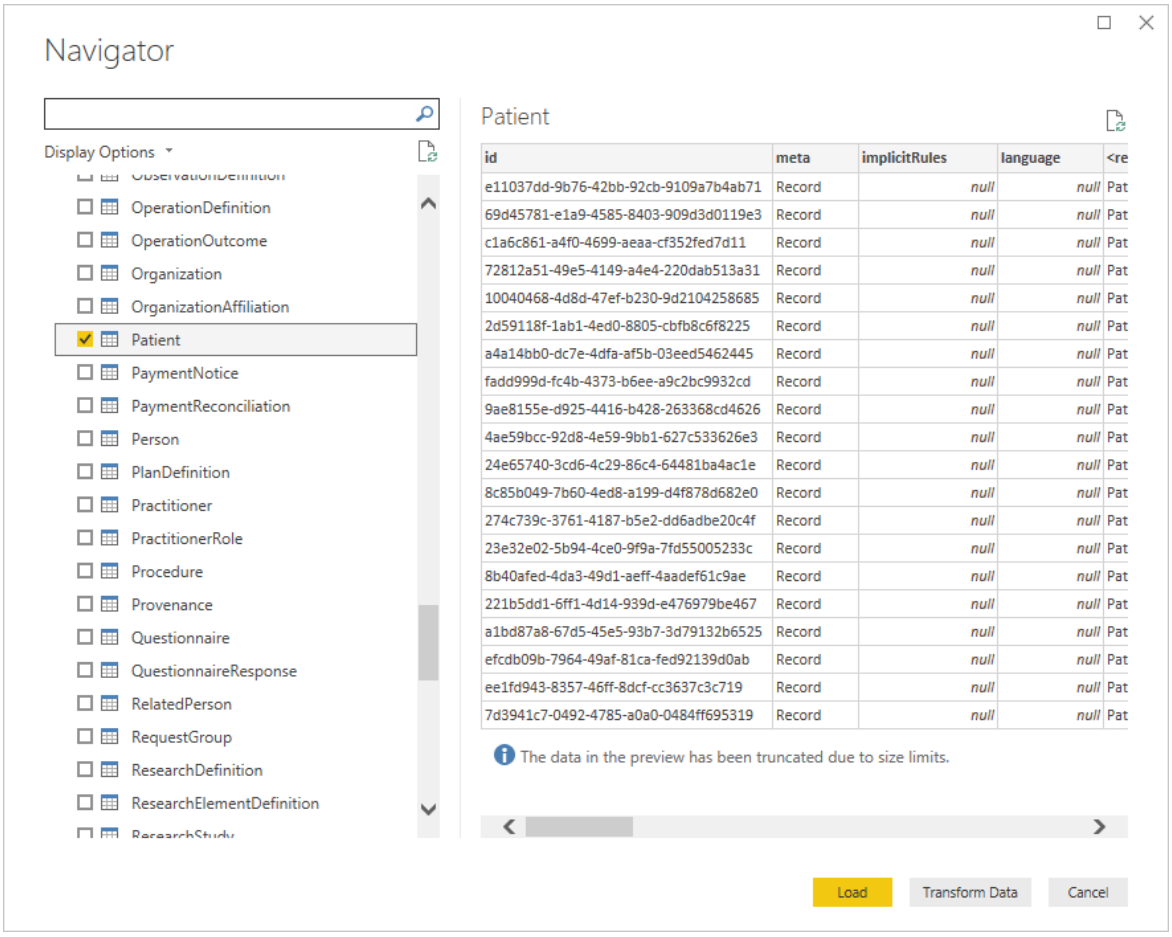
Sélectionnez **OK** pour poursuivre.

4. Choisissez votre schéma d'authentification.



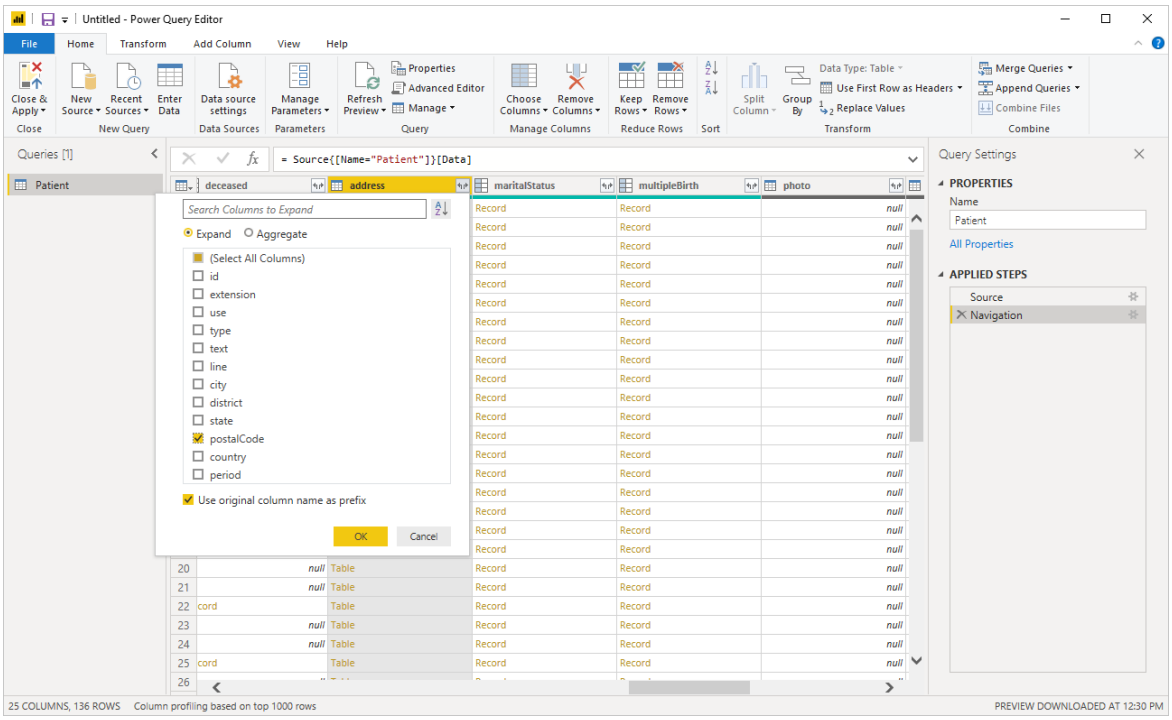

le connecteur prend en charge « anonyme » pour les serveurs FHIR sans contrôle d'accès (par exemple, les serveurs de test publics (comme http://test.fhir.org/r4) ou Azure Active Directory l'authentification). Accédez à FHIR Connector Authentication pour plus d'informations.

5. Sélectionnez les ressources qui vous intéressent.

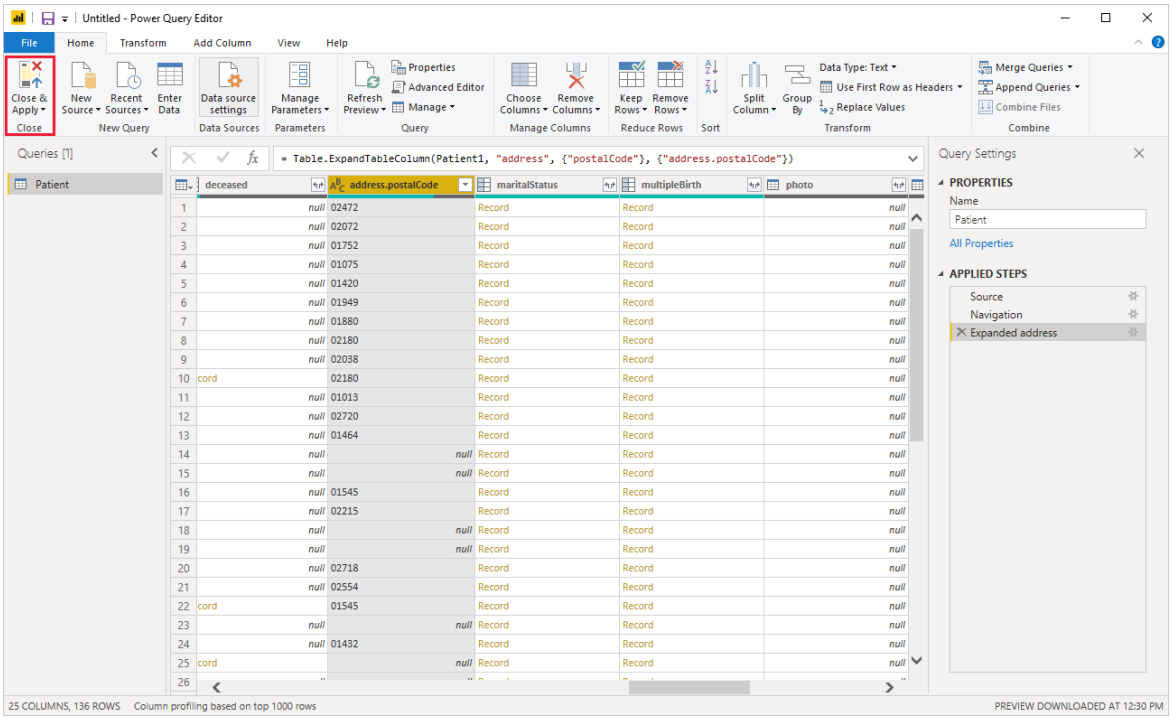



Sélectionnez **transformer les données** pour les mettre en forme.

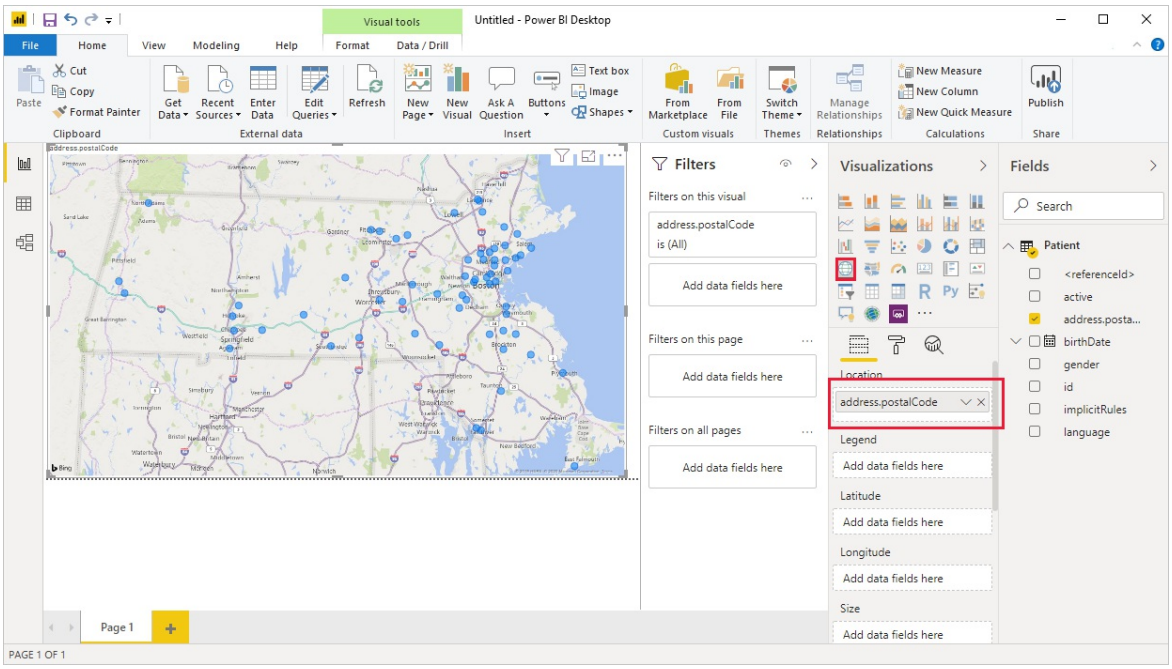
6. Mettez en forme les données en fonction des besoins, par exemple, développez le code postal.




7. Enregistrez la requête lorsque la mise en forme est terminée.



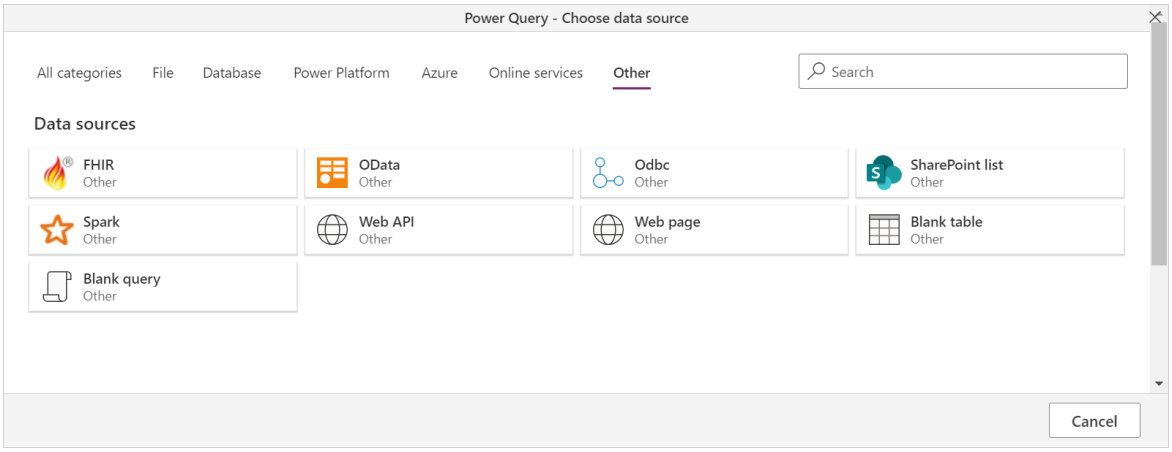

8. Créer des tableaux de bord avec des données, par exemple, créer un tracé des emplacements des patients en fonction du code postal.



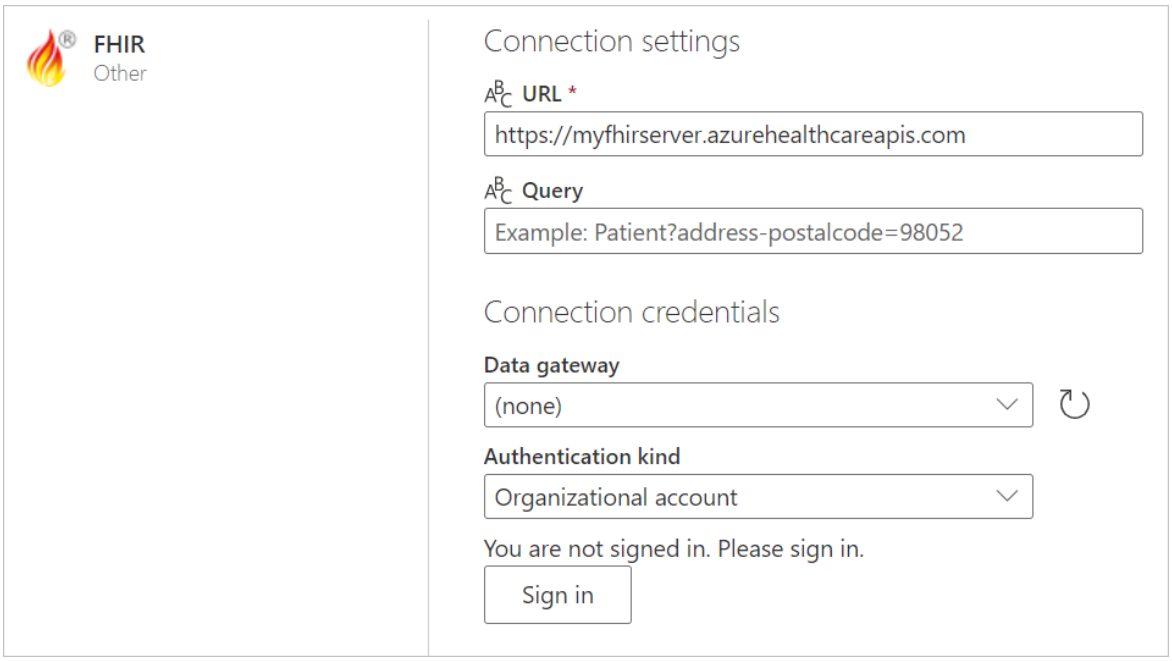

# Connecter à un serveur FHIR à partir d'Power Query en ligne

Pour établir une connexion à un serveur FHIR, procédez comme suit :

1. Dans **Power Query, choisissez source de données**, sélectionnez l' **autre** catégorie, puis sélectionnez **FHIR**.




2. Dans la boîte de dialogue **FHIR** , entrez l'URL de votre serveur FHIR.



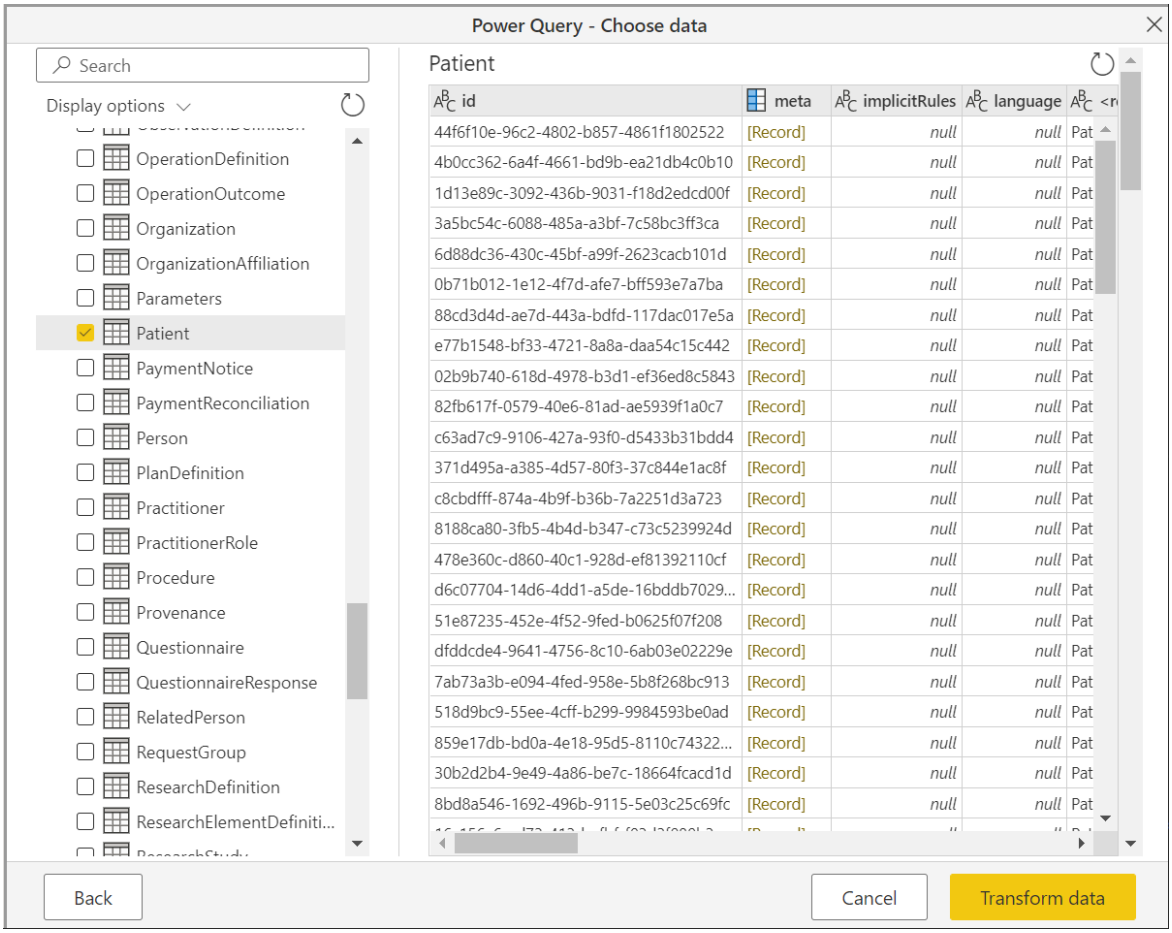

Vous pouvez éventuellement entrer une requête initiale pour le serveur FHIR, si vous connaissez exactement les données que vous recherchez.

3. Si nécessaire, incluez le nom de votre passerelle de données locale.

4. Sélectionnez le type d'authentification du compte de l' **organisation** , puis sélectionnez **se connecter**. Entrez vos informations d'identification lorsque vous y êtes invité.

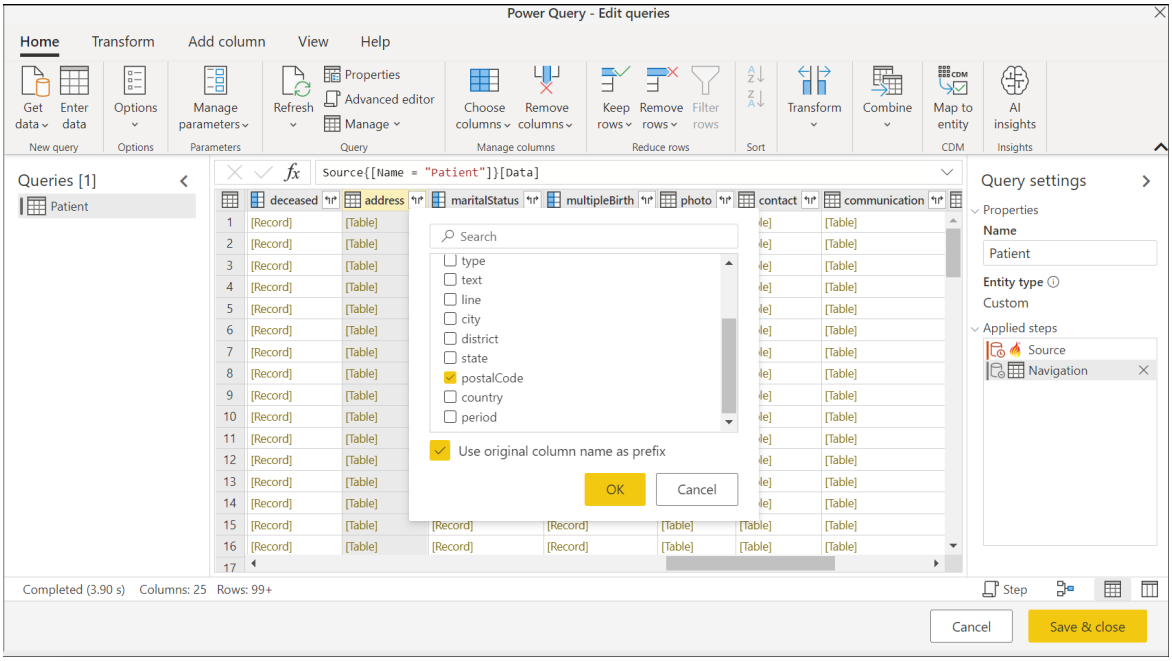
5. Sélectionnez **Suivant** pour continuer.

6. Sélectionnez les ressources qui vous intéressent.

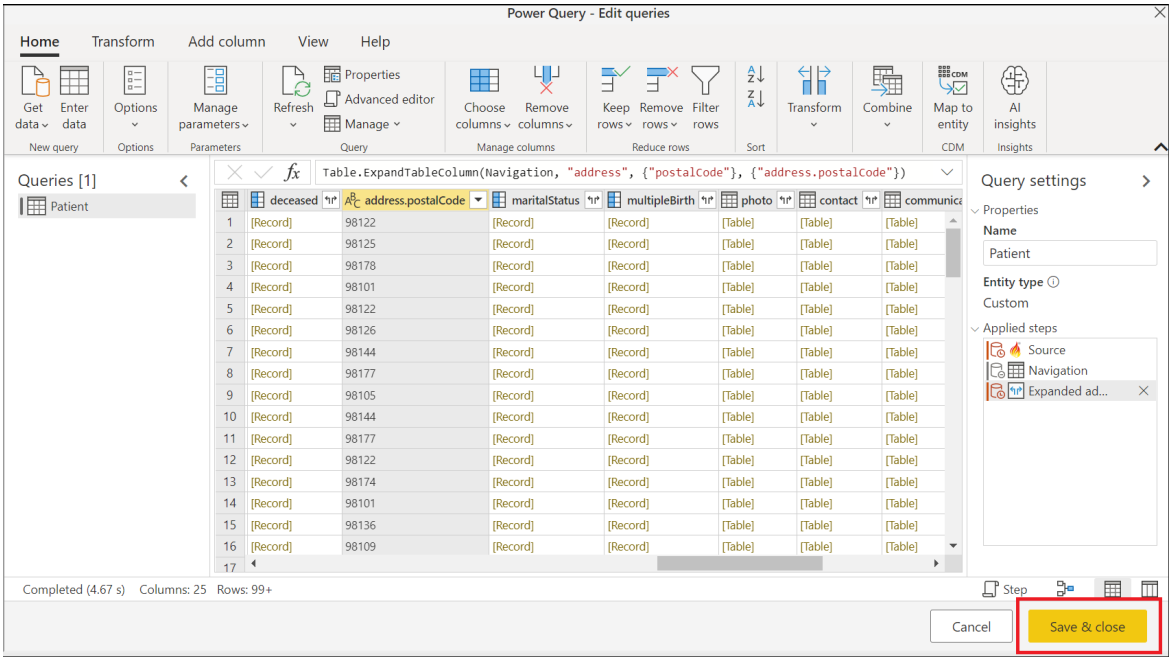



Sélectionnez **transformer les données** pour les mettre en forme.

7. Mettez en forme les données en fonction des besoins, par exemple, développez le code postal.




8. Enregistrez la requête lorsque la mise en forme est terminée.




> **NOTE**
>
> Dans certains cas, le repli de requête ne peut pas être obtenu exclusivement par le biais de la mise en forme des données avec l'interface graphique utilisateur, comme illustré dans l'image précédente. Pour en savoir plus sur le repliement des requêtes lors de l'utilisation du connecteur FHIR, consultez repli de requête FHIR.

# Étapes suivantes

Dans cet article, vous avez appris à utiliser le connecteur Power Query pour FHIR pour accéder aux données FHIR. Explorez ensuite les fonctionnalités d'authentification du connecteur Power Query pour FHIR.

Authentification du connecteur FHIR

FHIR ® et l'icône de flamme FHIR sont des marques déposées de HL7 et sont utilisées avec l'autorisation de HL7. L'utilisation de la marque FHIR ne constitue pas une endossement de ce produit par HL7.

# Authentification du connecteur FHIR

11/11/2021 • 2 minutes to read

Cet article explique l'accès authentifié aux serveurs FHIR à l'aide du connecteur Power Query pour FHIR. le connecteur prend en charge l'accès anonyme aux serveurs FHIR accessibles publiquement et l'accès authentifié aux serveurs FHIR à l'aide de l'authentification Azure Active Directory. L' API Azure pour FHIR est sécurisée avec Azure Active Directory.

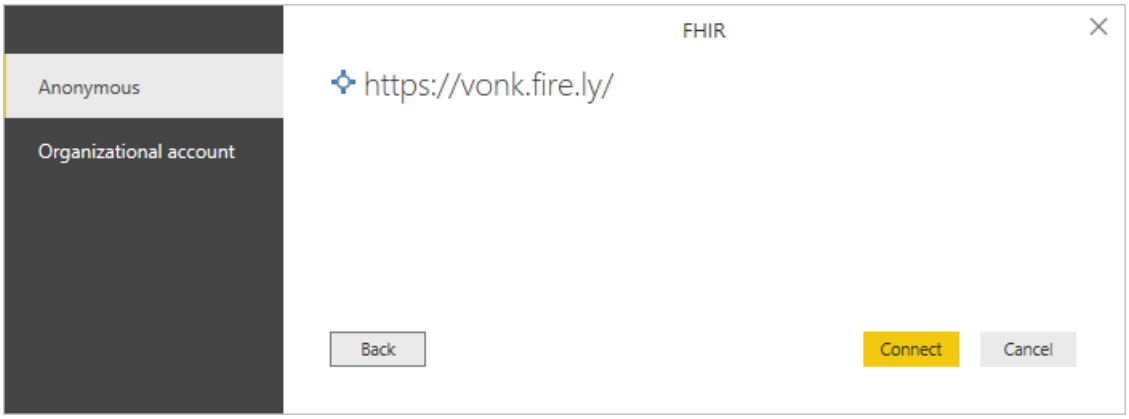
> **NOTE**
> si vous vous connectez à un serveur FHIR à partir d'un service en ligne, tel que Power BI service, vous ne pouvez utiliser qu'un compte professionnel.

## Anonymous access

Il existe de nombreux serveurs FHIR accessibles publiquement. Pour permettre les tests avec ces serveurs publics, le connecteur Power Query pour FHIR prend en charge le schéma d'authentification « anonyme ». Par exemple, pour accéder au https://vonk.fire.ly serveur public :

1. Entrez l'URL du serveur Vonk public.

2. Sélectionnez le schéma d'authentification **anonyme** .



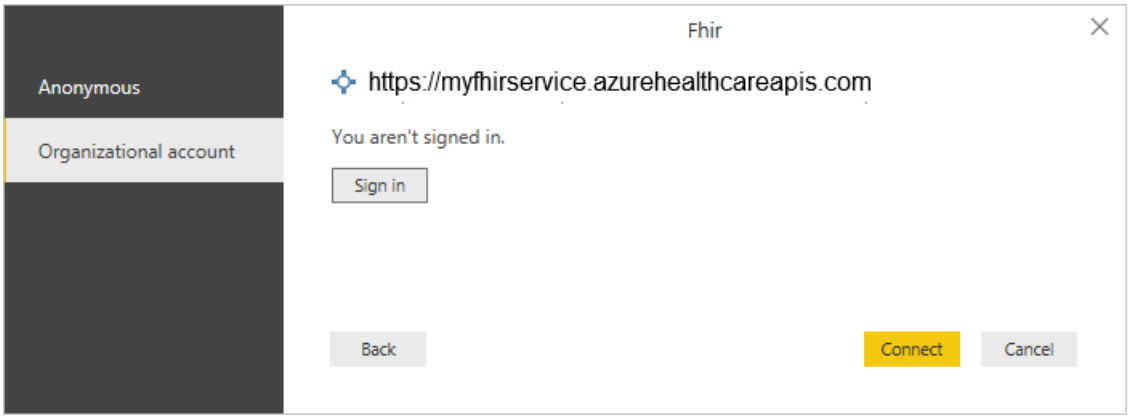

Après cela, suivez les étapes pour interroger et mettre en forme vos données.

## authentification Azure Active Directory (organisation)

le connecteur Power Query pour FHIR prend en charge l'authentification OAuth pour les serveurs FHIR qui sont

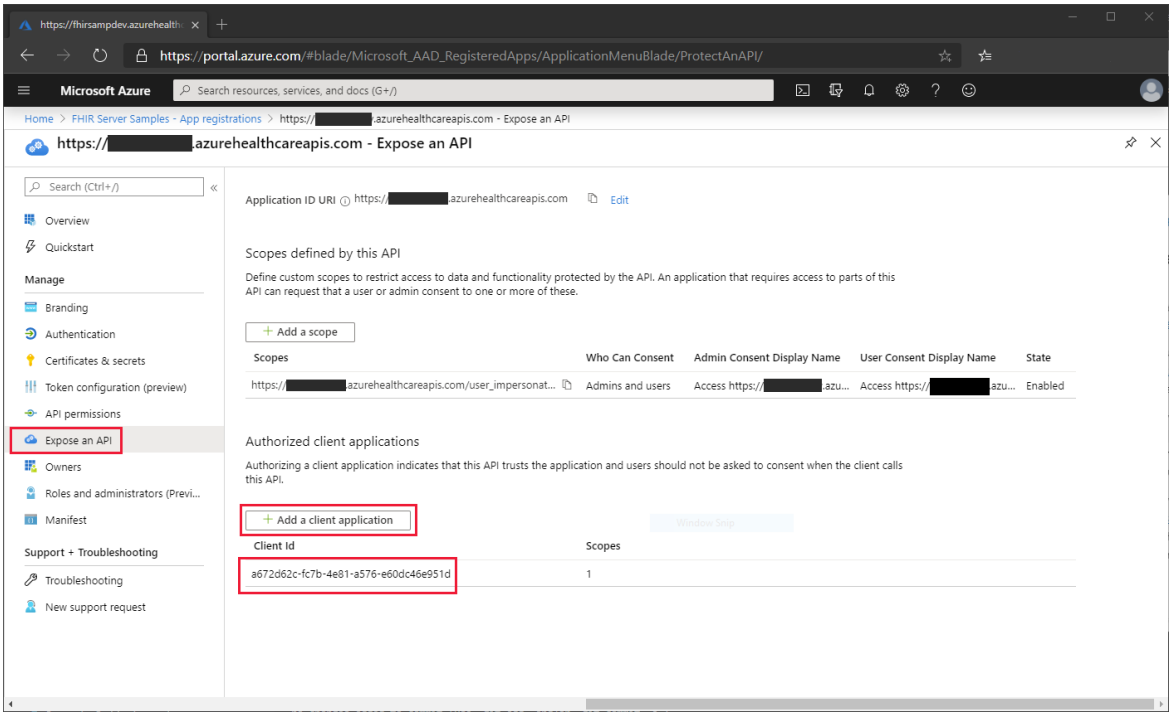
sécurisés avec Azure Active Directory.

pour utiliser l'authentification Azure Active Directory, sélectionnez **compte professionnel** lors de la connexion.




Certaines restrictions sont à prendre en compte :

- L'audience attendue pour le serveur FHIR **doit** être égale à l'URL de base du serveur FHIR. Pour l' API Azure pour FHIR, vous pouvez définir cela lorsque vous approvisionnez le service FHIR ou une version ultérieure dans le portail.
- Si votre serveur FHIR ne retourne pas d' `WWW-Authenticate` en-tête de stimulation avec un `authorization_uri` champ sur échec de l'autorisation, vous devez utiliser un compte professionnel pour vous connecter. Vous ne pouvez pas utiliser un compte invité dans votre locataire Active Directory. pour l'API Azure pour FHIR, vous **devez** utiliser un compte professionnel Azure Active Directory.
- si votre service FHIR n'est pas l'API Azure pour FHIR (par exemple, si vous exécutez le serveur Microsoft FHIR open source pour azure), vous aurez inscrit une application de ressource Azure Active Directory pour le serveur FHIR. vous devez pré-autoriser l'application cliente Power BI pour pouvoir accéder à cette application de ressource.




l'ID client pour le client Power BI est `a672d62c-fc7b-4e81-a576-e60dc46e951d` .

- le client Power Query (par exemple, Power BI) ne demande qu'une seule étendue : `user_impersonation` . Cette étendue doit être disponible et le serveur FHIR ne peut pas compter sur d'autres étendues.

# Étapes suivantes

Dans cet article, vous avez appris à utiliser le connecteur Power Query pour les fonctionnalités d'authentification FHIR. Ensuite, explorez le repli des requêtes.

FHIR Power Query repli

# Repli de requête FHIR

11/11/2021 • 4 minutes to read

Power Query repli est le mécanisme utilisé par un connecteur Power Query pour activer les transformations de données dans les requêtes envoyées à la source de données. Cela permet à Power Query de décharger la plus grande partie possible de la sélection de données de la source de données au lieu de récupérer de grandes quantités de données inutiles uniquement pour les ignorer dans le client. Le connecteur Power Query pour FHIR comprend des fonctionnalités de pliage des requêtes, mais en raison de la nature de la recherche FHIR, une attention particulière doit être accordée aux expressions Power Query pour s'assurer que le repli de requête est effectué dans la mesure du possible. Cet article explique les principes fondamentaux de FHIR Power Query repli et fournit des instructions et des exemples.

## FHIR et repli de requête

Supposons que vous construisiez une requête pour récupérer des ressources « patient » à partir d'un serveur FHIR et que vous êtes intéressé par les patients nés avant l'année 1980. Une telle requête peut se présenter comme suit :

```
let
    Source = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null),
    Patient1 = Source{[Name="Patient"]}[Data],
    #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(Patient1, each [birthDate] < #date(1980, 1, 1))
in
    #"Filtered Rows"
```

au lieu de récupérer toutes les ressources du Patient à partir du serveur FHIR et de les filtrer dans le client (Power BI), il est plus efficace d'envoyer une requête avec un paramètre de recherche au serveur FHIR :

```
GET https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com/Patient?birthdate=lt1980-01-01
```

Avec une telle requête, le client recevrait uniquement les patients dignes d'intérêt et n'aurait pas besoin d'ignorer les données du client.

Dans l'exemple d'une date de naissance, le repli de requête est simple, mais en général, il est difficile de FHIR, car les noms de paramètres de recherche ne correspondent pas toujours aux noms de champs de données et plusieurs champs de données contribuent à un seul paramètre de recherche.

Prenons l'exemple de la `Observation` ressource et du `category` champ. Le `Observation.category` champ est un `CodeableConcept` dans FHIR, qui a un `coding` champ, qui a `system` des `code` champs et (entre autres champs). Supposons que vous soyez intéressé par les signes « Vital-Sign », mais que les observations sont susceptibles de vous intéresser `Observation.category.coding.code = "vital-signs"` , mais la recherche FHIR doit ressembler à ceci `https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com/Observation?category=vital-signs` .

Pour être en mesure d'atteindre le pliage des requêtes dans les cas les plus compliqués, le connecteur Power Query pour FHIR met en correspondance Power Query expressions avec une liste de modèles d'expression et les convertit en paramètres de recherche appropriés. Les modèles d'expression sont générés à partir de la spécification FHIR.

Cette mise en correspondance avec les modèles d'expression fonctionne mieux lorsque toutes les expressions de sélection (filtrage) sont effectuées le plus tôt possible dans les étapes de transformation de données avant toute autre mise en forme des données.

> **NOTE**
> Pour donner au moteur de Power Query la meilleure chance d'effectuer le repli des requêtes, vous devez effectuer toutes les expressions de sélection de données avant toute mise en forme des données.

## Exemple de pliage de requête

Pour illustrer le repli efficace des requêtes, nous allons examiner l'exemple d'obtention de tous les signes vitaux de la ressource d'observation. Pour ce faire, vous devez d'abord développer le `Observation.category` champ, puis développer `Observation.category.coding` puis filtrer. La requête ressemble à ceci :

```
// Inefficient Power Query
let
    Source = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null),
    Observation = Source{[Name="Observation"]}[Data],
    ExpandCategory = Table.ExpandTableColumn(Observation, "category", {"coding"}, {"category.coding"}),
    ExpandCoding = Table.ExpandTableColumn(ExpandCategory, "category.coding", {"system", "code"},
{"category.coding.system", "category.coding.code"}),
    FilteredRows = Table.SelectRows(ExpandCoding, each ([category.coding.code] = "vital-signs"))
in
    FilteredRows
```

Malheureusement, le moteur de Power Query n'a plus reconnu qu'en tant que modèle de sélection qui correspond au `category` paramètre de recherche, mais si vous restructurez la requête en :

```
// Efficient Power Query allowing folding
let
    Source = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null),
    Observation = Source{[Name="Observation"]}[Data],
    FilteredObservations = Table.SelectRows(Observation, each Table.MatchesAnyRows([category], each
Table.MatchesAnyRows([coding], each [code] = "vital-signs"))),
    ExpandCategory = Table.ExpandTableColumn(FilteredObservations, "category", {"coding"},
{"category.coding"}),
    ExpandCoding = Table.ExpandTableColumn(ExpandCategory, "category.coding", {"system", "code"},
{"category.coding.system", "category.coding.code"})
in
    ExpandCoding
```

La requête de recherche sera `/Observation?category=vital-signs` envoyée au serveur FHIR, ce qui réduira la quantité de données que le client recevra du serveur.

Tandis que la première et la deuxième Power Query expressions aboutissent au même jeu de données, la dernière, en général, améliore les performances des requêtes. Il est important de noter que la deuxième version de la requête, plus efficace, ne peut pas être obtenue exclusivement par le biais de la mise en forme des données avec l'interface graphique utilisateur (GUI). Il est nécessaire d'écrire la requête dans le « Éditeur avancé ».

L'exploration de données initiale peut être effectuée à l'aide de l'éditeur de requête de l'interface graphique utilisateur, mais il est recommandé de refactoriser la requête avec le repli des requêtes à l'esprit. Plus précisément, les requêtes sélectives (filtrage) doivent être exécutées aussi tôt que possible.

## Recherche de modèles de pliage

Le connecteur Power Query pour FHIR ne peut effectuer le repli de requête que si les expressions de Power Query mappent à des paramètres de recherche connus, comme défini par la spécification FHIR. Si vous vous demandez si le repli de requête est possible, nous vous recommandons de consulter la spécification FHIR. Chaque ressource répertorie un ensemble de paramètres de recherche au bas de la page de spécification. Vous

pouvez également consulter la page modèles de requêtes pliants pour obtenir des exemples d'écriture d'expressions Power Query pliables pour FHIR.

## Débogage de la requête, pliage

Si vous essayez de déterminer si une expression de Power Query donnée est repliée et l'expression de recherche FHIR qui en résulte, vous pouvez démarrer Fiddler lors du mise en forme des requêtes dans Power bi Desktop.

## Résumé

Le repli de requête fournit des expressions Power Query plus efficaces. Une Power Query correctement conçue active le repli de requête et, par conséquent, libère une grande partie de la charge de filtrage des données dans la source de données.

## Étapes suivantes

Dans cet article, vous avez appris à utiliser le repli de requête dans le connecteur Power Query pour FHIR. Explorez ensuite la liste des FHIR Power Query les modèles de pliage.

FHIR Power Query les modèles de pliage

# Modèles de pliage de requête FHIR

11/11/2021 • 10 minutes to read

Cet article décrit Power Query modèles qui permettront le repli de requête efficace dans FHIR. Il part du principe que vous êtes familiarisé avec l'utilisation du connecteur Power Query pour FHIR et que vous comprenez la motivation et les principes de base de Power Query repli dans FHIR.

## Utilisation de ce document

La liste des exemples de ce document n'est pas exhaustive et ne couvre pas tous les paramètres de recherche auxquels les requêtes seront repliées. Toutefois, nous fournissons des exemples des types de requêtes et de paramètres que vous pouvez rencontrer. Lorsque vous construisez une expression de requête de filtre, déterminez si le paramètre que vous souhaitez filtrer est :

- Type primitif (comme `Patient.birthDate` )
- Type complexe, qui serait un enregistrement dans Power Query (comme `Patient.meta` )
- Tableau de types primitifs, qui serait une liste dans Power Query (comme `Patient.meta.profile` )
- Tableau de types complexes, qui serait une table dans Power Query (comme `Observation.code.coding` , qui a un certain nombre de colonnes)

Puis consultez la liste des exemples ci-dessous. Il existe également des exemples de combinaison de ces types de modèles de filtrage dans des instructions de filtrage imbriquées à plusieurs niveaux. Enfin, cet article fournit des expressions de filtrage plus complexes qui s'pliez aux paramètres de recherche composites.

Dans chaque exemple, vous trouverez une expression de filtrage ( `Table.SelectRows` ) et juste au-dessus de chaque instruction de filtrage un commentaire `// Fold: ...` expliquant les paramètres de recherche et les valeurs sur lesquels l'expression sera pliée.

## Filtrage sur les types primitifs

Les propriétés racines sont à la racine d'une ressource et sont généralement d'un type primitif (chaîne, date, etc.), mais elles peuvent également être des champs de codage (par exemple `Encoding.class` ). Cette section présente des exemples de recherche de différents types de propriétés de niveau racine Primitives.

Filtrage des patients par date de naissance :

```
let
    Patients = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Patient" ]}
[Data],

    // Fold: "birthdate=lt1980-01-01"
    FilteredPatients = Table.SelectRows(Patients, each [birthDate] < #date(1980, 1, 1))
in
    FilteredPatients
```

Filtrage des patients par plage de dates de naissance à l'aide `and` de, uniquement les années 1970 :

```
let
    Patients = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Patient" ]}
[Data],

    // Fold: "birthdate=ge1970-01-01&birthdate=lt1980-01-01"
    FilteredPatients = Table.SelectRows(Patients, each [birthDate] < #date(1980, 1, 1) and [birthDate] >=
#date(1970, 1, 1))
in
    FilteredPatients
```

Filtrage des patients par DateNaissance à l'aide `or` de, et non des années 1970 :

```
let
    Patients = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Patient" ]}
[Data],

    // Fold: "birthdate=ge1980-01-01,lt1970-01-01"
    FilteredPatients = Table.SelectRows(Patients, each [birthDate] >= #date(1980, 1, 1) or [birthDate] <
#date(1970, 1, 1))
in
    FilteredPatients
```

Recherche alternative pour les patients actifs :

```
let
    Patients = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Patient" ]}
[Data],

    // Fold: "active=true"
    FilteredPatients = Table.SelectRows(Patients, each [active])
in
    FilteredPatients
```

Recherche alternative pour les patients dans lesquels l'activité n'est pas vraie (peut inclure manquant) :

```
let
    Patients = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Patient" ]}
[Data],

    // Fold: "active:not=true"
    FilteredPatients = Table.SelectRows(Patients, each [active] <> true)
in
    FilteredPatients
```

Filtrage pour conserver uniquement les patients mâles :

```
let
    Patients = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Patient" ]}
[Data],

    // Fold: "gender=male"
    FilteredPatients = Table.SelectRows(Patients, each [gender] = "male")
in
    FilteredPatients
```

Filtrage pour conserver uniquement les patients qui ne sont pas mâles (y compris les autres) :

```
let
    Patients = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Patient" ]}
[Data],

    // Fold: "gender:not=male"
    FilteredPatients = Table.SelectRows(Patients, each [gender] <> "male")
in
    FilteredPatients
```

Filtrage des observations avec l'état final (code) :

```
let
    Observations = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Observation"
]}[Data],

    // Fold: "status=final"
    FilteredObservations = Table.SelectRows(Observations, each [status] = "final")
in
    FilteredObservations
```

## Filtrage sur des types complexes

Filtrage lors de la dernière mise à jour :

```
let
    Patients = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Patient" ]}
[Data],

    // Fold: "_lastUpdated=2010-12-31T11:56:02.000+00:00"
    FilteredPatients = Table.SelectRows(Patients, each [meta][lastUpdated] = #datetimezone(2010, 12, 31, 11,
56, 2, 0, 0))
in
    FilteredPatients
```

Filtrage basé sur le système de classe et le code (codage) :

```
let
    Encounters = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Encounter" ]}
[Data],

    // Fold: "class=s|c"
    FilteredEncounters = Table.SelectRows(Encounters, each [class][system] = "s" and [class][code] = "c")
in
    FilteredEncounters
```

Filtrage de la fonction basée sur le code (codage) :

```
let
    Encounters = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Encounter" ]}
[Data],

    // Fold: "class=c"
    FilteredEncounters = Table.SelectRows(Encounters, each [class][code] = "c")
in
    FilteredEncounters
```

Filtrage basé sur le système de classe uniquement (codage) :

```
let
    Encounters = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Encounter" ]}
[Data],

    // Fold: "class=s|"
    FilteredEncounters = Table.SelectRows(Encounters, each [class][system] = "s")
in
    FilteredEncounters
```

Filtrer les observations en fonction de `Observation.subject.reference` (référence) :

```
let
    Observations = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Observation"
]}[Data],

    // Fold: "subject=Patient/1234"
    FilteredObservations = Table.SelectRows(Observations, each [subject][reference] = "Patient/1234")
in
    FilteredObservations
```

Filtrer les observations en fonction des variations dans `Observation.subject.reference` (référence) :

```
let
    Observations = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Observation"
]}[Data],

    // Fold: "subject=1234,Patient/1234,https://myfhirservice/Patient/1234"
    FilteredObservations = Table.SelectRows(Observations, each [subject][reference] = "1234" or [subject]
[reference] = "Patient/1234" or [subject][reference] = "https://myfhirservice/Patient/1234")
in
    FilteredObservations
```

Filtrage sur la valeur quantité égale (quantité) :

```
let
    ChargeItems = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "ChargeItem"
]}[Data],

    // Fold: "quantity=1"
    FilteredChargeItems = Table.SelectRows(ChargeItems, each [quantity][value] = 1)
in
    FilteredChargeItems
```

Filtrage sur la quantité supérieure à la valeur (quantité) :

```
let
    ChargeItems = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "ChargeItem"
]}[Data],

    // Fold: "quantity=gt1.001"
    FilteredChargeItems = Table.SelectRows(ChargeItems, each [quantity][value] > 1.001)
in
    FilteredChargeItems
```

Filtrage sur la quantité avec le système de valeurs et le code (quantité) :

```
let
    ChargeItems = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "ChargeItem"
]}[Data],

    // Fold: "quantity=lt1.001|s|c"
    FilteredChargeItems = Table.SelectRows(ChargeItems, each [quantity][value] < 1.001 and [quantity]
[system] = "s" and [quantity][code] = "c")
in
    FilteredChargeItems
```

Filtrage sur la période : commence après (période) :

```
let
    Consents = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Consent" ]}
[Data],

    // Fold: "period=sa2010-01-01T00:00:00.000+00:00"
    FiltertedConsents = Table.SelectRows(Consents, each [provision][period][start] > #datetimezone(2010, 1,
1, 0, 0, 0, 0, 0))
in
    FiltertedConsents
```

Filtrage sur la période, se termine avant (période) :

```
let
    Consents = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Consent" ]}
[Data],

    // Fold: "period=eb2010-01-01T00:00:00.000+00:00"
    FiltertedConsents = Table.SelectRows(Consents, each [provision][period][end] < #datetimezone(2010, 1, 1,
0, 0, 0, 0, 0))
in
    FiltertedConsents
```

Filtrage du champ de texte de types complexes :

```
let
    Observations = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Observation"
]}[Data],

    // Fold: "code:text=t"
    FilteredObservations = Table.SelectRows(Observations, each [code][text] = "t")
in
    FilteredObservations
```

Filtrage sur un champ de texte (commence par) :

```
let
    Observations = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Observation"
]}[Data],

    // Fold: "code:text=t"
    FilteredObservations = Table.SelectRows(Observations, each Text.StartsWith([code][text], "t"))
in
    FilteredObservations
```

## Filtrage sur les propriétés des listes

Filtrage des patients sur le profil :

```
let
    Patients = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Patient" ]}
[Data],

    // Fold: "_profile=http://myprofile"
    FilteredPatients = Table.SelectRows(Patients, each List.MatchesAny([meta][profile], each _ =
"http://myprofile"))
in
    FilteredPatients
```

Filtrage des AllergyIntolerance sur la catégorie :

```
let
    AllergyIntolerances = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name =
"AllergyIntolerance" ]}[Data],

    // Fold: "category=food"
    FilteredAllergyIntolerances = Table.SelectRows(AllergyIntolerances, each List.MatchesAny([category],
each _ = "food"))
in
    FilteredAllergyIntolerances
```

Filtrage des AllergyIntolerance sur la catégorie manquante :

```
let
    AllergyIntolerances = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name =
"AllergyIntolerance" ]}[Data],

    // Fold: "category:missing=true"
    FilteredAllergyIntolerances = Table.SelectRows(AllergyIntolerances, each List.MatchesAll([category],
each _ = null))
in
    FilteredAllergyIntolerances
```

Filtrage des AllergyIntolerance sur une forme plus simple de catégorie manquante :

```
let
    AllergyIntolerances = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name =
"AllergyIntolerance" ]}[Data],

    // Fold: "category:missing=true"
    FilteredAllergyIntolerances = Table.SelectRows(AllergyIntolerances, each [category] = null)
in
    FilteredAllergyIntolerances
```

## Filtrage sur les propriétés d'une table

Filtrage des patients sur le nom exact de la famille :

```
let
    Patients = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Patient" ]}
[Data],

    // Fold: "family:exact=Johnson"
    FilteredPatients = Table.SelectRows(Patients, each Table.MatchesAnyRows([name], each [family] =
"Johnson"))
in
    FilteredPatients
```

Filtrage sur les patients dont le nom de famille commence par :

```
let
    Patients = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Patient" ]}
[Data],

    // Fold: "family=John"
    FilteredPatients = Table.SelectRows(Patients, each Table.MatchesAnyRows([name], each
Text.StartsWith([family], "John")))
in
    FilteredPatients
```

Le filtrage des patients sur le nom de famille commence par `John` ou `Paul` :

```
let
    Patients = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Patient" ]}
[Data],

    // Fold: "family=John,Paul"
    FilteredPatients = Table.SelectRows(Patients, each Table.MatchesAnyRows([name], each
Text.StartsWith([family], "John") or Text.StartsWith([family], "Paul")))
in
    FilteredPatients
```

Le filtrage des patients sur le nom de famille commence par et le prénom `John` commence par `Paul` :

```
let
    Patients = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Patient" ]}
[Data],

    // Fold: "family=John&given=Paul"
    FilteredPatients = Table.SelectRows(
        Patients,
        each
            Table.MatchesAnyRows([name], each Text.StartsWith([family], "John")) and
            Table.MatchesAnyRows([name], each List.MatchesAny([given], each Text.StartsWith(_, "Paul"))))
in
    FilteredPatients
```

Filtrage à la date d'échéance de l'objectif :

```
let
    Goals = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Goal" ]}[Data],

    // Fold: "target-date=gt2020-03-01"
    FilteredGoals = Table.SelectRows(Goals, each Table.MatchesAnyRows([target], each [due][date] >
#date(2020,3,1)))
in
    FilteredGoals
```

Filtrage du patient en fonction de l'identificateur :

```
let
    Patients = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Patient" ]}
[Data],

    // Fold: "identifier=s|v"
    FilteredPatients = Table.SelectRows(Patients, each Table.MatchesAnyRows([identifier], each [system] =
"s" and _[value] = "v"))
in
    FilteredPatients
```

Filtrage du code d'observation (CodeableConcept) :

```
let
    Observations = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Observation"
]}[Data],

    // Fold: "code=s|c"
    FilteredObservations = Table.SelectRows(Observations, each Table.MatchesAnyRows([code][coding], each
[system] = "s" and [code] = "c"))
in
    FilteredObservations
```

Filtrage du code et du texte de l'observation (CodeableConcept) :

```
let
    Observations = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Observation"
]}[Data],

    // Fold: "code:text=t&code=s|c"
    FilteredObservations = Table.SelectRows(Observations, each Table.MatchesAnyRows([code][coding], each
[system] = "s" and [code] = "c") and [code][text] = "t")
in
    FilteredObservations
```

# Filtrage des propriétés imbriquées à plusieurs niveaux

Le filtrage des patients sur le nom de famille commence par et le prénom `John` commence par `Paul` :

```
let
    Patients = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Patient" ]}
[Data],

    // Fold: "family=John&given=Paul"
    FilteredPatients =
        Table.SelectRows(
            Patients,
            each
                Table.MatchesAnyRows([name], each Text.StartsWith([family], "John")) and
                Table.MatchesAnyRows([name], each List.MatchesAny([given], each Text.StartsWith(_,
"Paul"))))
in
    FilteredPatients
```

Filtrage des signes vitaux uniquement à partir des observations :

```
let
    Observations = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Observation"
]}[Data],

    // Fold: "category=vital-signs"
    FilteredObservations = Table.SelectRows(Observations, each Table.MatchesAnyRows([category], each
Table.MatchesAnyRows([coding], each [code] = "vital-signs")))
in
    FilteredObservations
```

Filtrage des observations sur le codage de catégorie avec le système et le code :

```
let
    Observations = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Observation"
]}[Data],

    // Fold: "category=s|c"
    FilteredObservations = Table.SelectRows(Observations, each Table.MatchesAnyRows([category], each
Table.MatchesAnyRows([coding], each [system] = "s" and [code] = "c")))
in
    FilteredObservations
```

Filtrage des observations sur plusieurs catégories (ou) :

```
let
    Observations = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Observation"
]}[Data],

    // Fold: "category=s1|c1,s2|c2"
    FilteredObservations =
        Table.SelectRows(
            Observations,
            each
                Table.MatchesAnyRows(
                    [category],
                    each
                        Table.MatchesAnyRows(
                            [coding],
                            each
                                ([system] = "s1" and [code] = "c1") or
                                ([system] = "s2" and [code] = "c2"))))
in
    FilteredObservations
```

Filtrage de la liste imbriquée dans la table :

```
let
    AuditEvents = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "AuditEvent"
]}[Data],

    // Fold: "policy=http://mypolicy"
    FilteredAuditEvents = Table.SelectRows(AuditEvents, each Table.MatchesAnyRows([agent], each
List.MatchesAny([policy], each _ = "http://mypolicy")))
in
    FilteredAuditEvents
```

## Filtrage avec des paramètres de recherche composite

FHIR a des paramètres de recherche composites qui permettent de filtrer sur plusieurs champs sur un type complexe au sein d'une ressource ou à la racine de la ressource en même temps. Par exemple, il est possible de

rechercher des observations avec un code spécifique *et* une valeur spécifique (un `code-value-quantity` paramètre de recherche). Le connecteur Power Query pour FHIR tente de reconnaître les expressions de filtrage qui mappent à ces paramètres de recherche composite. Cette section répertorie quelques exemples de ces modèles. Dans le contexte de l'analyse des données FHIR, il s'agit en particulier des paramètres de recherche composite sur la `Observation` ressource qui présentent un intérêt.

Filtrage des observations sur le code et la quantité de valeur, hauteur du corps supérieure à 150 :

```
let
    Observations = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Observation"
]}[Data],

    // Fold: "code-value-quantity=http://loinc.org|8302-2$gt150"
    FilteredObservations = Table.SelectRows(Observations, each Table.MatchesAnyRows([code][coding], each
[system] = "http://loinc.org" and [code] = "8302-2") and [value][Quantity][value] > 150)
in
    FilteredObservations
```

Filtrage du code du composant d'observation et de la quantité de valeur, systolic de la sollicitation du sang supérieure à 140 :

```
let
    Observations = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Observation"
]}[Data],

    // Fold: "component-code-value-quantity=http://loinc.org|8480-6$gt140"
    FilteredObservations = Table.SelectRows(Observations, each Table.MatchesAnyRows([component], each
Table.MatchesAnyRows([code][coding], each [system] = "http://loinc.org" and [code] = "8480-6") and [value]
[Quantity][value] > 140))
in
    FilteredObservations
```

Filtrage sur plusieurs quantités de valeurs de code de composant (et), diastolic de la sollicitation du sang supérieure à 90 *et de* la sollicitation du sang systolic supérieure à 140 :

```
let
    Observations = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Observation"
]}[Data],

    // Fold: "component-code-value-quantity=http://loinc.org|8462-4$gt90&component-code-value-
quantity=http://loinc.org|8480-6$gt140"
    FilteredObservations =
        Table.SelectRows(
            Observations,
            each
                Table.MatchesAnyRows(
                    [component],
                    each
                        Table.MatchesAnyRows([code][coding], each [system] = "http://loinc.org" and [code] =
"8462-4") and [value][Quantity][value] > 90) and
                        Table.MatchesAnyRows([component], each Table.MatchesAnyRows([code][coding], each
[system] = "http://loinc.org" and [code] = "8480-6") and [value][Quantity][value] > 140))
in
    FilteredObservations
```

Filtrage sur plusieurs quantités de valeurs de code de composant (ou), diastolic de la sollicitation du sang supérieure à 90 *ou* la sollicitation du sang systolic supérieure à 140 :

```
let
    Observations = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Observation"
]}[Data],

    // Fold: "component-code-value-quantity=http://loinc.org|8462-4$gt90,http://loinc.org|8480-6$gt140"
    FilteredObservations =
        Table.SelectRows(
            Observations,
            each
                Table.MatchesAnyRows(
                    [component],
                    each
                        (Table.MatchesAnyRows([code][coding], each [system] = "http://loinc.org" and [code]
= "8462-4") and [value][Quantity][value] > 90) or
                         Table.MatchesAnyRows([code][coding], each [system] = "http://loinc.org" and [code]
= "8480-6") and [value][Quantity][value] > 140 ))
in
    FilteredObservations
```

Filtrage des observations sur les quantités de valeurs de code sur la racine de la ressource ou dans le tableau de composants :

```
let
    Observations = Fhir.Contents("https://myfhirserver.azurehealthcareapis.com", null){[Name = "Observation"
]}[Data],

    // Fold: "combo-code-value-quantity=http://loinc.org|8302-2$gt150"
    FilteredObservations =
        Table.SelectRows(
            Observations,
            each
                (Table.MatchesAnyRows([code][coding], each [system] = "http://loinc.org" and [code] = "8302-
2") and [value][Quantity][value] > 150) or
                (Table.MatchesAnyRows([component], each Table.MatchesAnyRows([code][coding], each [system] =
"http://loinc.org" and [code] = "8302-2") and [value][Quantity][value] > 150)))
in
    FilteredObservations
```

## Résumé

Le repli de requête active Power Query les expressions de filtrage dans les paramètres de recherche FHIR. Le connecteur Power Query pour FHIR reconnaît certains modèles et tente d'identifier les paramètres de recherche correspondants. L'identification de ces modèles vous permettra d'écrire des expressions Power Query plus efficaces.

## Étapes suivantes

Dans cet article, nous avons examiné certaines classes d'expressions de filtrage qui seront pliées en paramètres de recherche FHIR. Pour plus d'informations, consultez établissement de relations entre les ressources FHIR.

FHIR Power Query relations

# Relations FHIR

11/11/2021 • 2 minutes to read

Cet article explique comment établir des relations entre des tables qui ont été importées à l'aide du connecteur Power Query pour FHIR.

## Introduction

Les ressources FHIR sont liées les unes aux autres, par exemple, une `Observation` qui fait référence à un objet ( `Patient` ) :

```
{
    "resourceType": "Observation",
    "id": "1234",
    "subject": {
        "reference": "Patient/456"
    }

    // ... Other fields
}
```

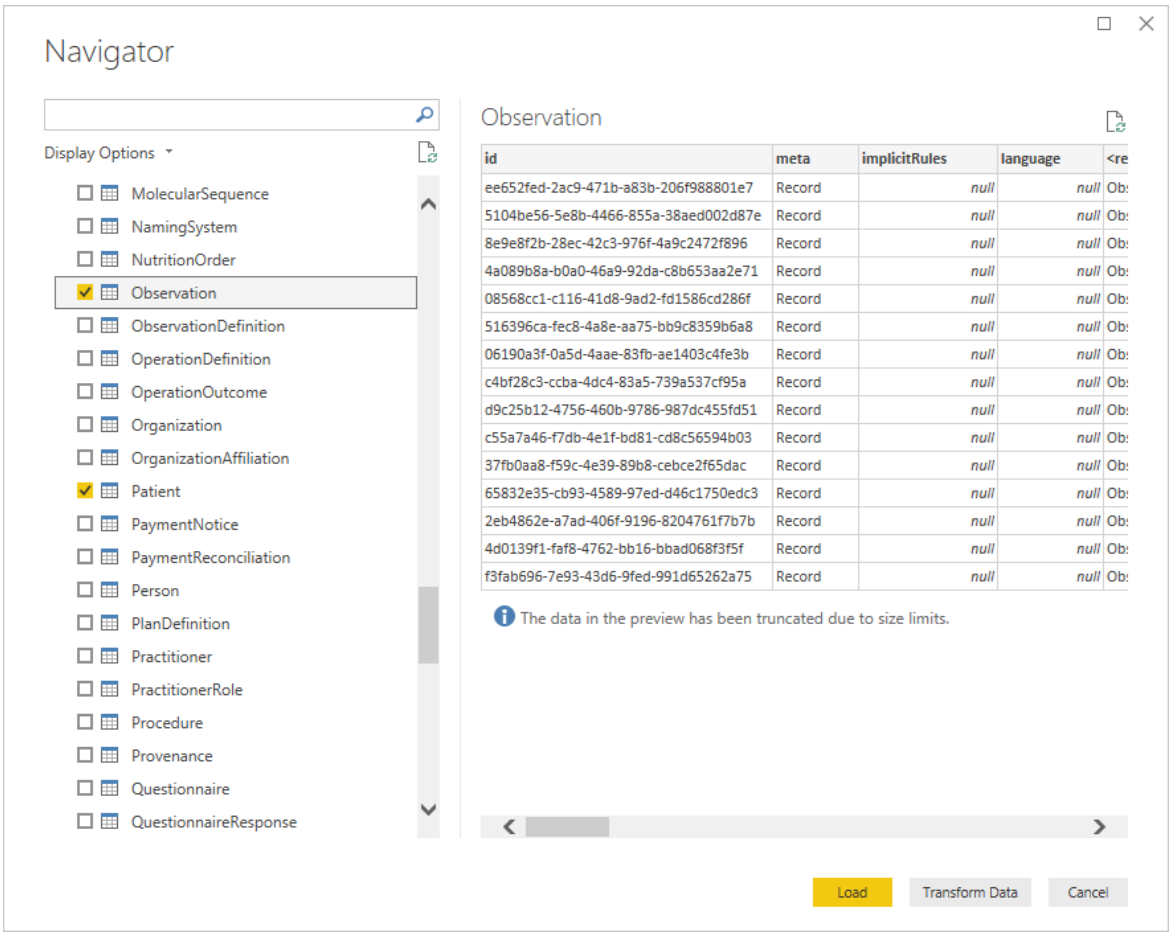
Certains des champs de référence de ressource dans FHIR peuvent faire référence à plusieurs types de ressources différents (par exemple, `Practitioner` ou `Organization` ). Pour faciliter la résolution des références, le connecteur Power Query pour FHIR ajoute un champ synthétique à toutes les ressources importées appelées `<referenceId>` , qui contient une concaténation du type de ressource et de l'ID de ressource.

Pour établir une relation entre deux tables, vous pouvez connecter un champ de référence spécifique sur une ressource au `<referenceId>` champ correspondant de la ressource à laquelle vous voulez qu'il soit lié. dans les cas simples, Power BI le détecte automatiquement.

## Établissement de relations FHIR dans Power BI

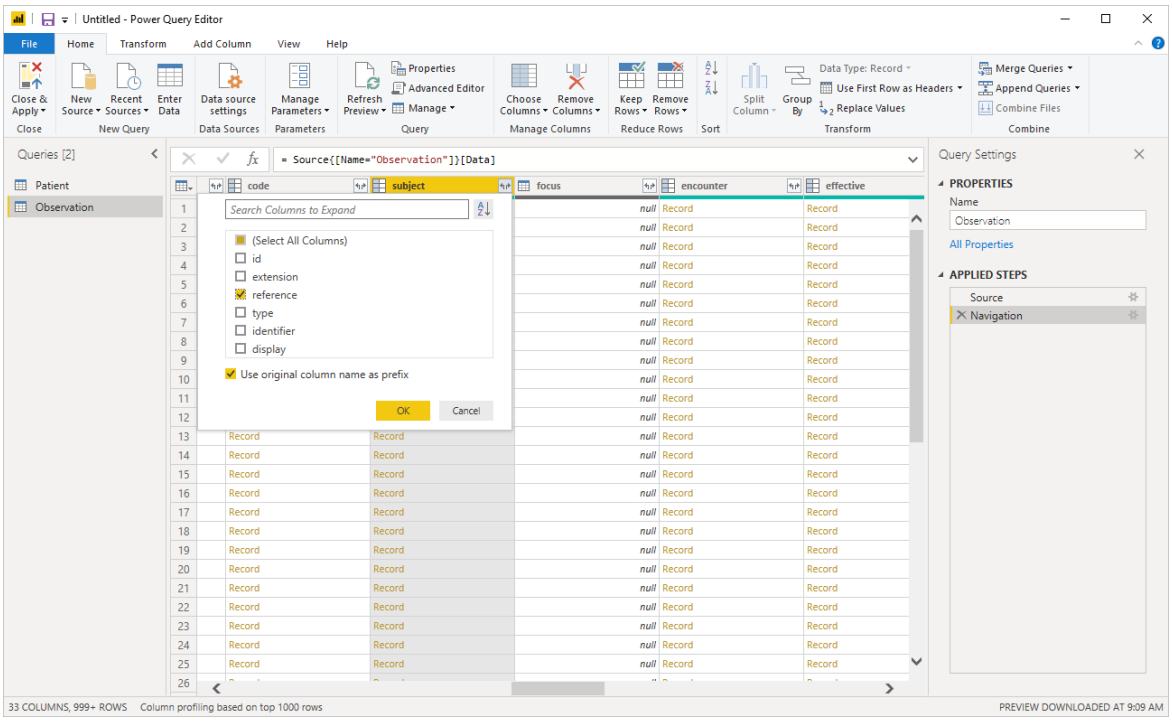
Dans cette section, nous allons montrer un exemple d'établissement d'une relation entre le `Observation.subject.reference` champ et le `<referenceId>` champ sur `Patient` .

1. Lorsque vous importez des données, sélectionnez les tables **patient** et **observation** :

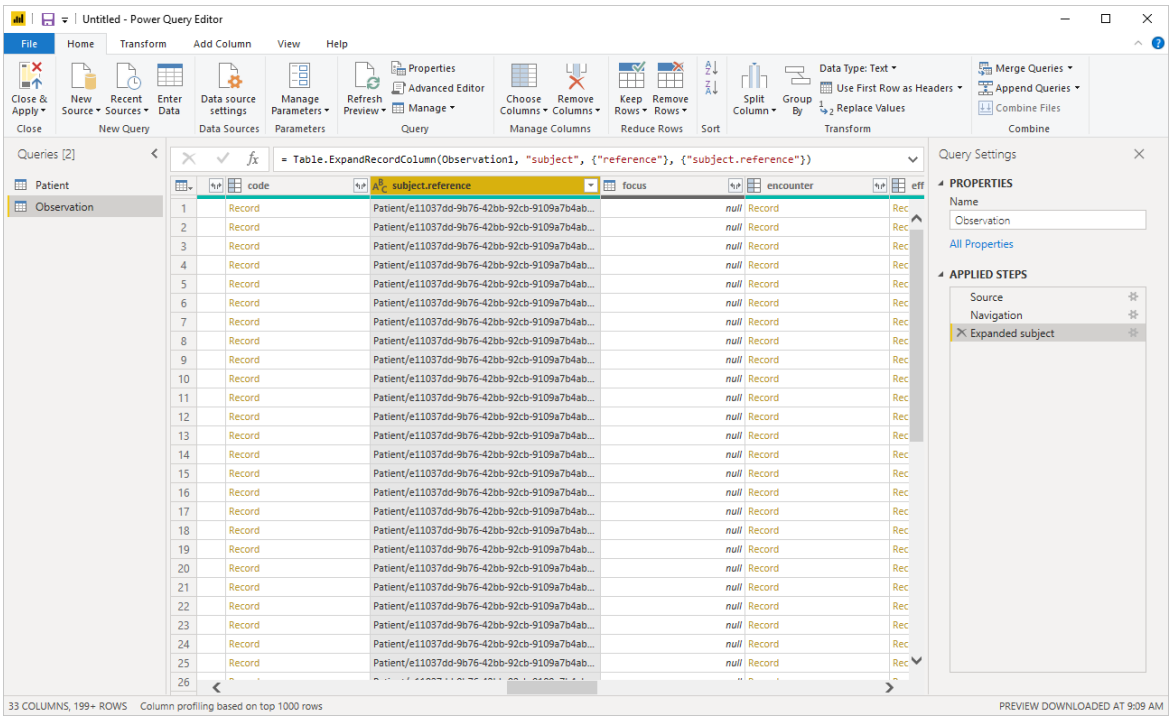



Sélectionnez ensuite **transformer les données**.

2. Développez la colonne **objet** sur `Observation` pour afficher `subject.reference` :

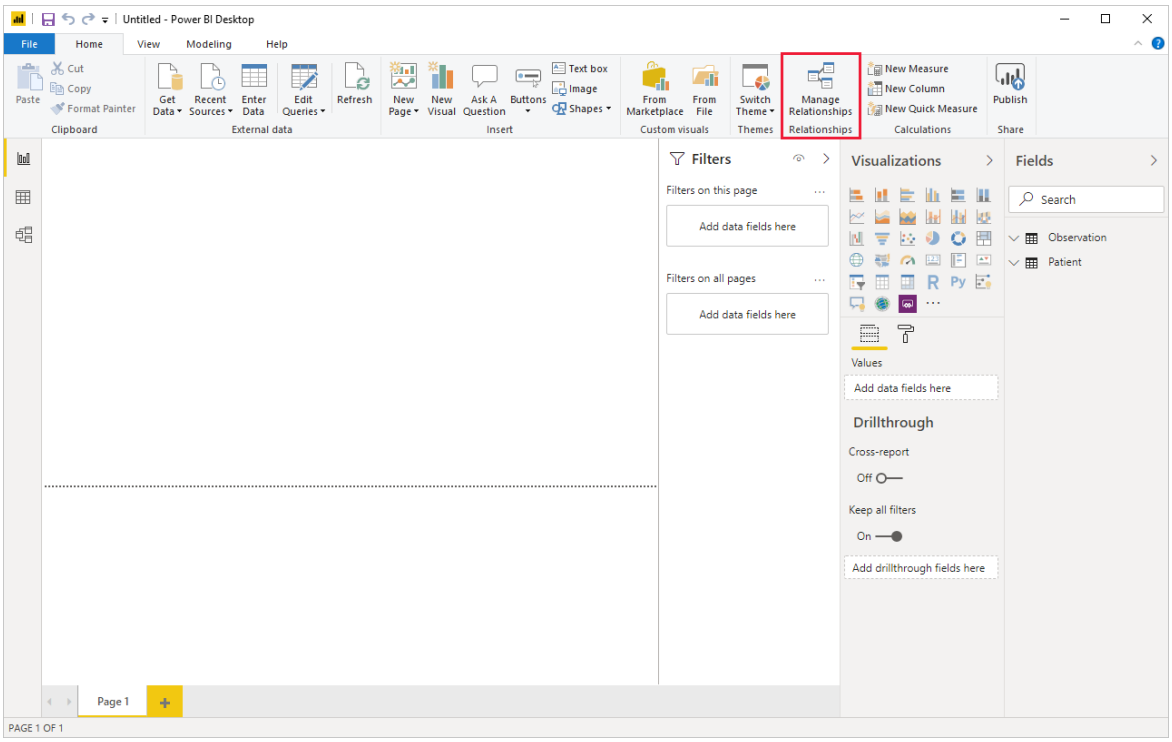



Après le développement, vous devez voir la liste des références d'objet :

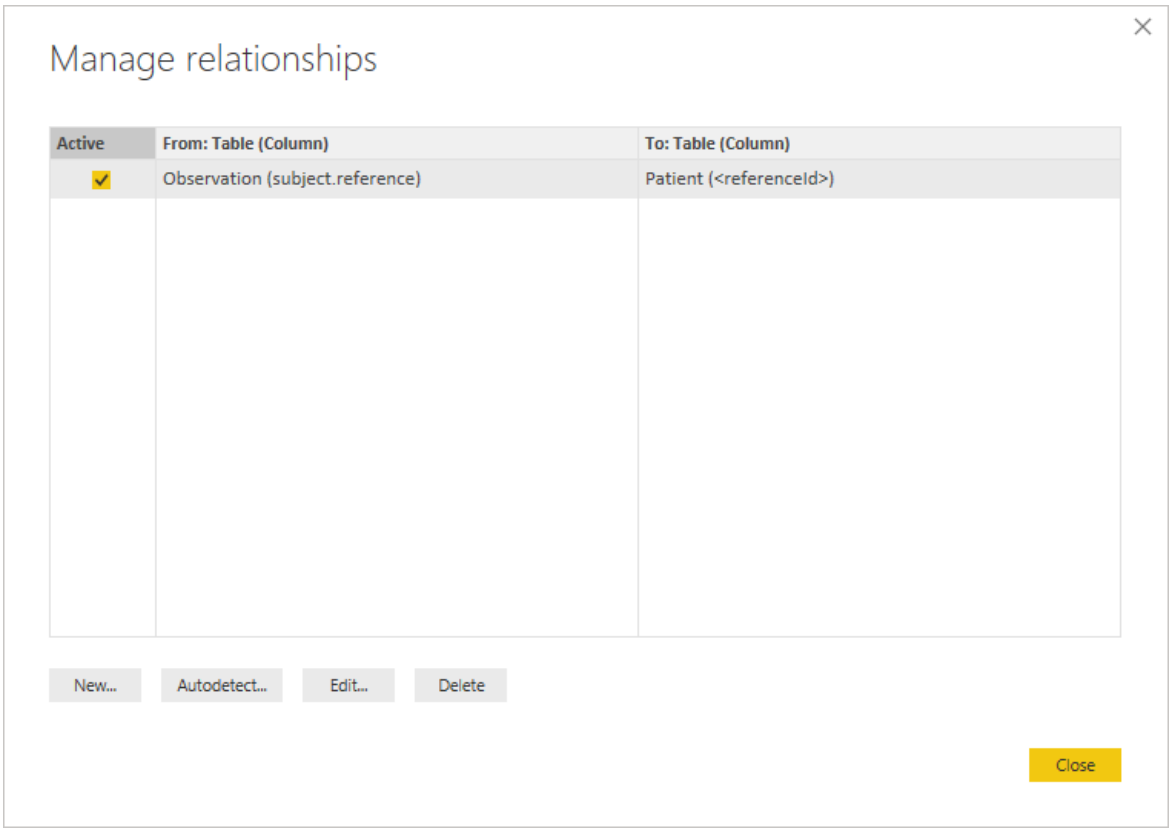



3. Effectuez toutes les autres modifications nécessaires à la requête et enregistrez la requête modifiée.

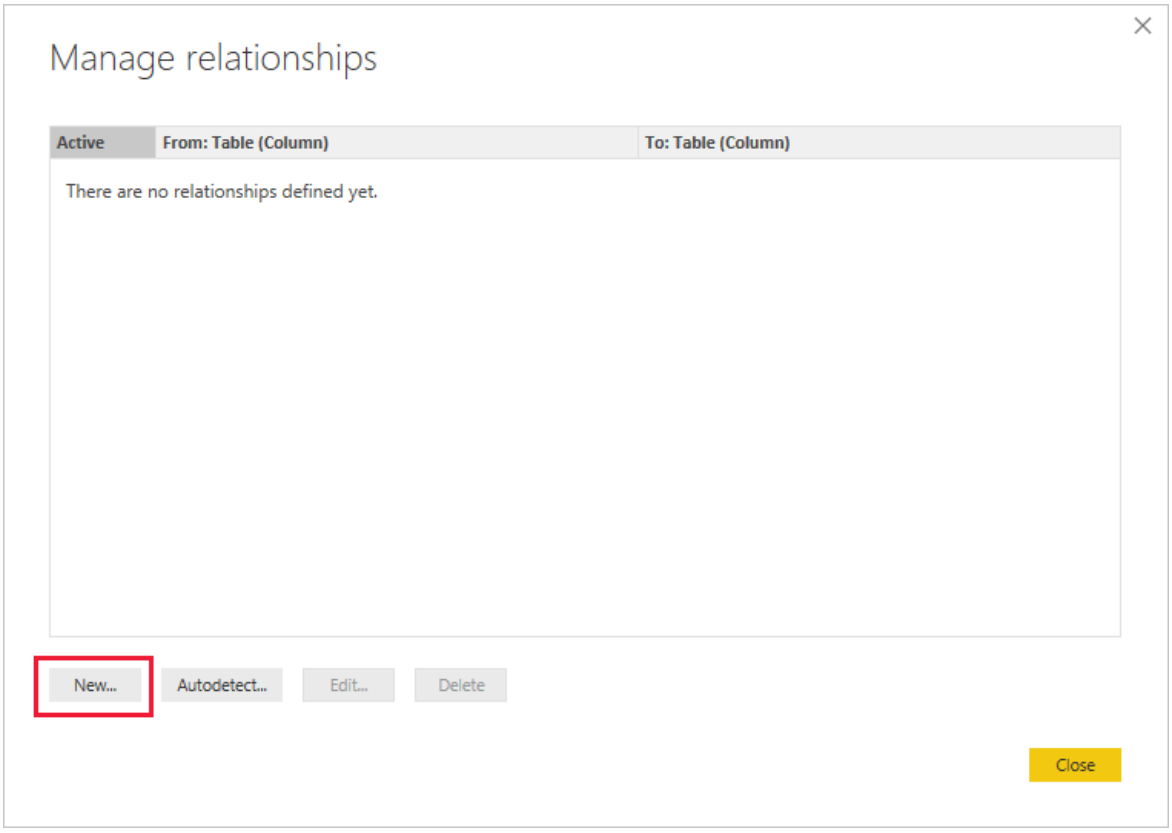
4. sélectionnez **gérer les relations** dans le client Power BI :



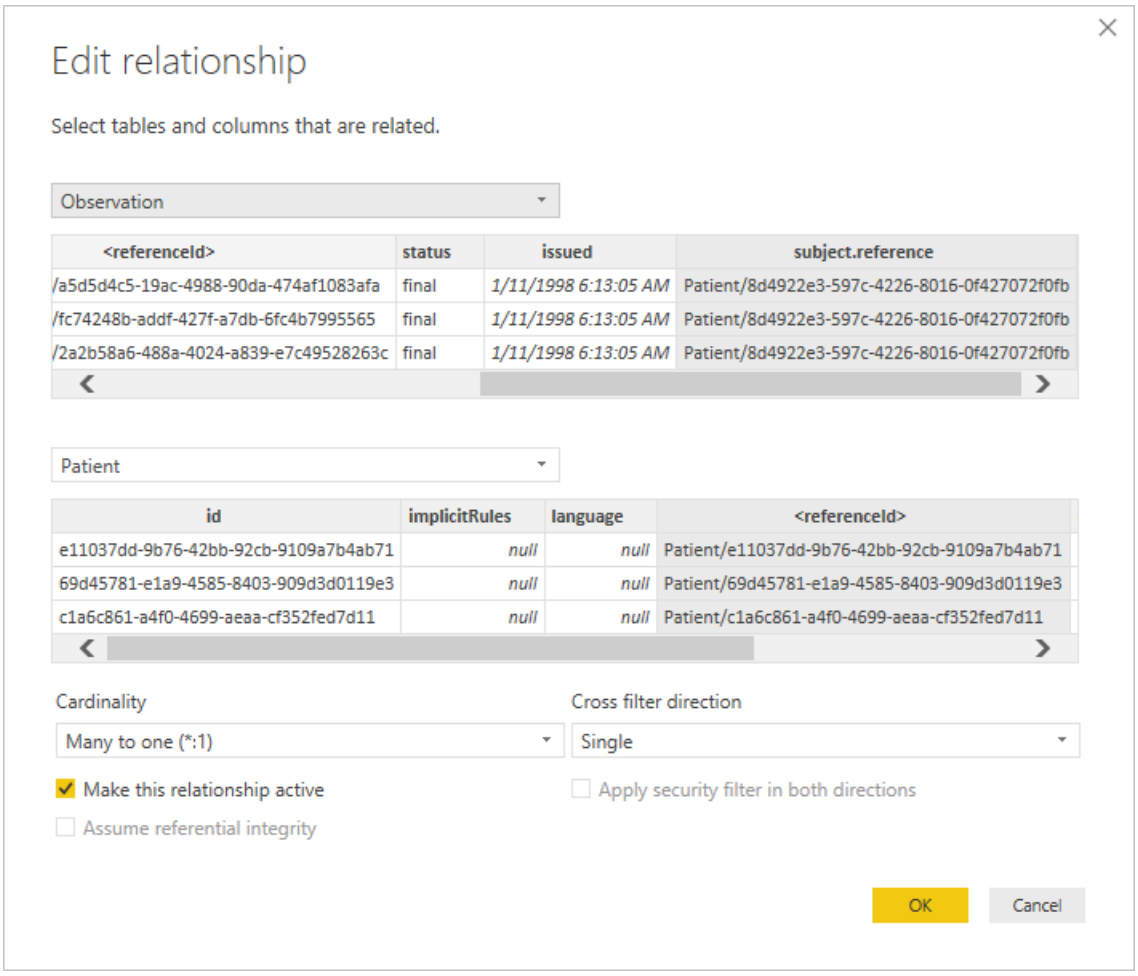

5. Établissez la relation. dans cet exemple simple, Power BI aura probablement détecté automatiquement la relation :




Si ce n'est pas le cas, vous pouvez l'ajouter manuellement :




Vous pouvez modifier les détails de la relation :




## Résumé

Les ressources dans FHIR sont associées. Ces relations doivent être établies sur les données importées avec le connecteur Power Query pour FHIR. Le `<referenceId>` champ est un champ synthétique ajouté à toutes les données FHIR importées qui vous aideront à établir les relations.

## Étapes suivantes

Dans cet article, vous avez appris à établir des relations entre les tables importées avec le connecteur Power Query pour FHIR. Ensuite, explorez le repli des requêtes avec le connecteur Power Query pour FHIR.

FHIR Power Query repli

# Dossier

11/11/2021 • 2 minutes to read

## Récapitulatif

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights<br>Analysis Services |
| Types d'authentification pris en charge | Windows |
| Documentation de référence sur les fonctions | Folder. contents, Folder. Files |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

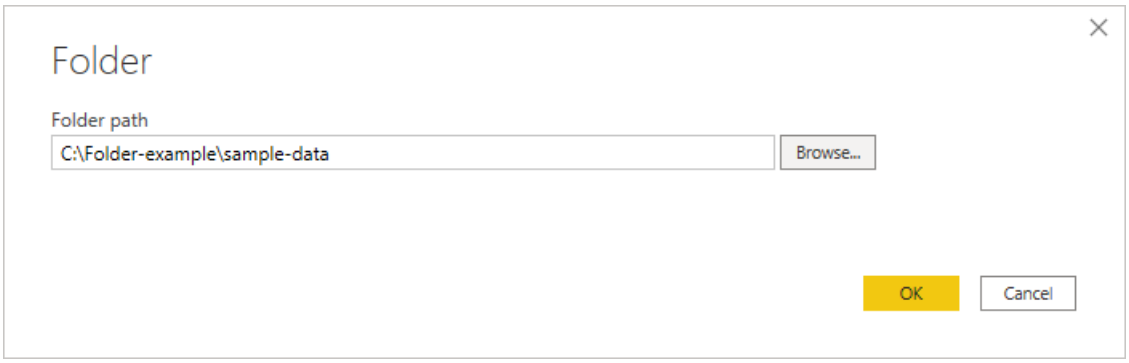
## Fonctionnalités prises en charge

- Chemin d'accès du dossier
- Combiner
  - Combiner et charger
  - Combiner et transformer

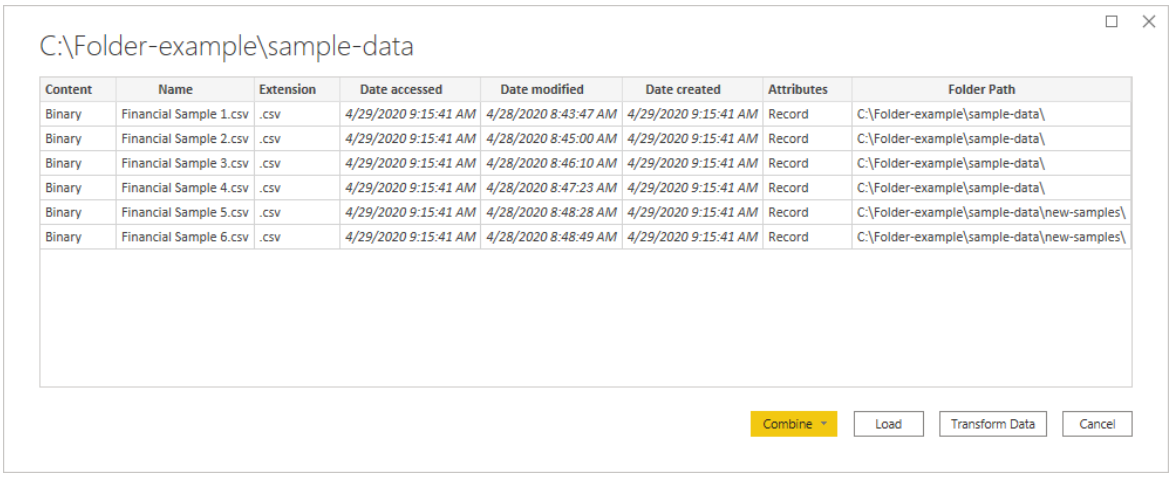
## Connecter à un dossier à partir de Power Query Desktop

Pour vous connecter à un dossier à partir de Power Query Desktop :

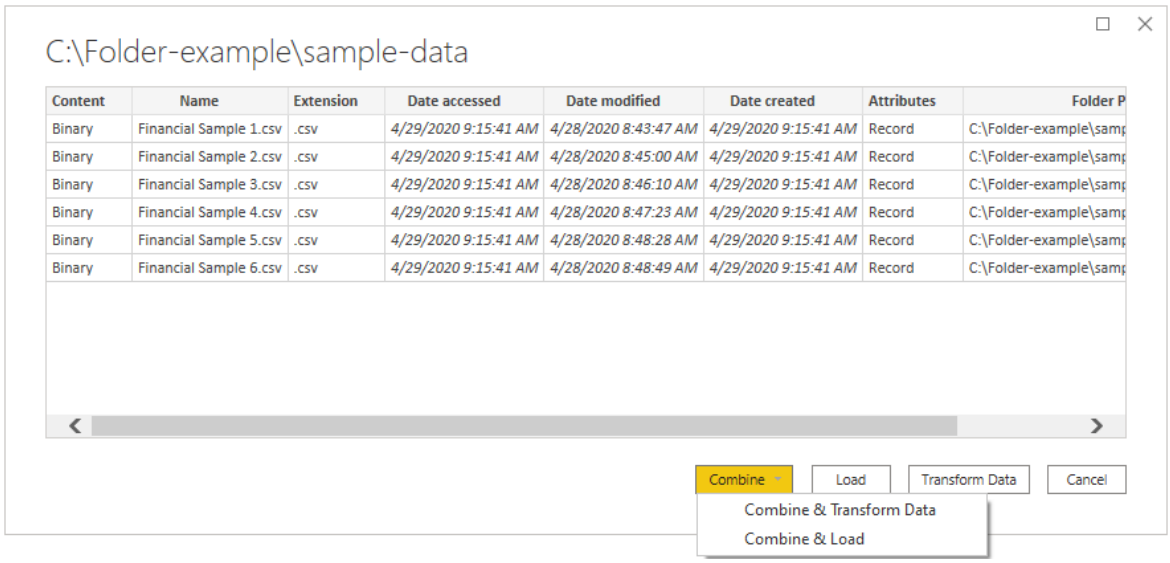
1. Sélectionnez l'option **dossier** dans la sélection du connecteur.
2. Entrez le chemin d'accès au dossier que vous souhaitez charger, ou sélectionnez **Parcourir** pour accéder au dossier que vous souhaitez charger. Sélectionnez ensuite **OK**.




Lorsque vous sélectionnez le dossier que vous souhaitez utiliser, les informations de fichier relatives à tous les fichiers de ce dossier sont affichées. En outre, les informations de fichier relatives aux fichiers de tous les sous-dossiers sont également affichées.




3. Sélectionnez **combiner & transformer** les données pour combiner les données dans les fichiers du dossier sélectionné et charger les données dans l'éditeur de Power Query à des fins de modification. Sélectionnez **combiner & Load** pour charger les données de tous les fichiers du dossier directement dans votre application. Vous pouvez aussi sélectionner **transformer les données** pour charger les données de dossier telles quelles dans l'éditeur de Power Query.

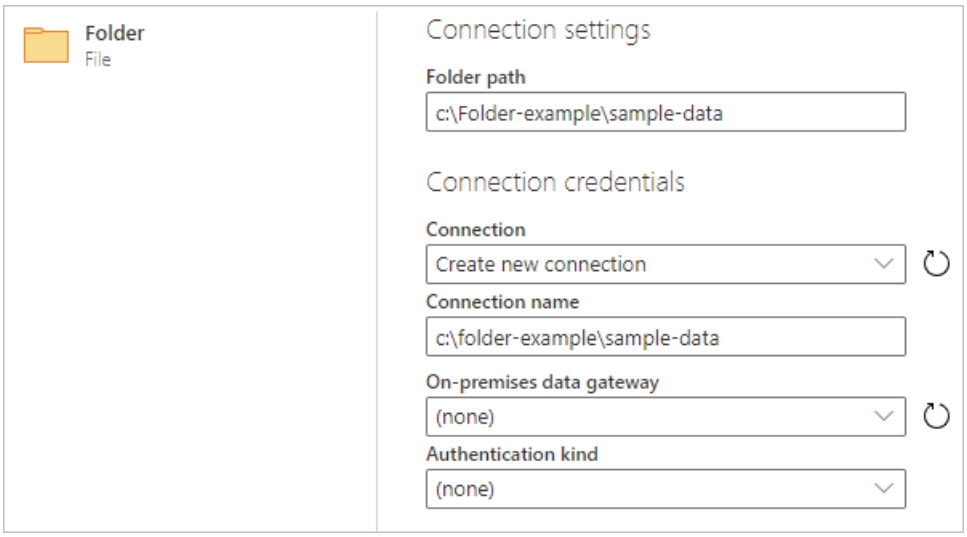


> **NOTE**
> Les boutons **combiner & transformer des données** et **combiner un chargement &** sont les moyens les plus simples pour combiner des données qui se trouvent dans les fichiers du dossier que vous spécifiez. vous pouvez également utiliser le bouton **charger** (dans Power BI Desktop uniquement) ou les boutons **transformer les données** pour combiner les fichiers, mais cela nécessite davantage d'étapes manuelles.

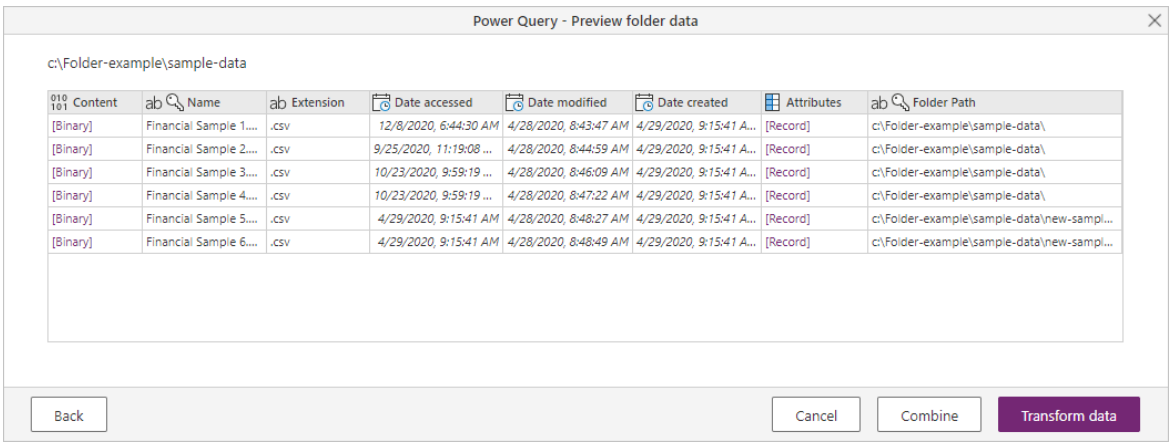
## Connecter à un dossier à partir d'Power Query en ligne

Pour vous connecter à un dossier à partir de Power Query en ligne :

1. Sélectionnez l'option **dossier** dans la sélection du connecteur.
2. Entrez le chemin d'accès au dossier que vous souhaitez charger.




3. Entrez le nom d'une passerelle de données locale que vous allez utiliser pour accéder au dossier.
4. Sélectionnez le type d'authentification pour se connecter au dossier. si vous sélectionnez le type d'authentification **Windows** , entrez vos informations d'identification.
5. Sélectionnez **Suivant**.
6. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , sélectionnez **combiner** pour combiner les données dans les fichiers du dossier sélectionné et charger les données dans l'éditeur de Power Query pour les modifier. Vous pouvez aussi sélectionner **transformer les données** pour charger les données de dossier telles quelles dans l'éditeur de Power Query.




## Dépannage

**Combiner des fichiers**

Lorsque vous combinez des fichiers à l'aide du connecteur de dossiers, tous les fichiers du dossier et de ses sous-dossiers sont traités de la même façon, et les résultats sont ensuite combinés. La façon dont les fichiers sont traités est déterminée par l'exemple de fichier que vous sélectionnez. par exemple, si vous sélectionnez un fichier Excel et choisissez une table appelée « table1 », tous les fichiers sont traités comme des fichiers Excel qui contiennent une table appelée « table1 ».

Pour vous assurer que la combinaison des fichiers fonctionne correctement, assurez-vous que tous les fichiers du dossier et de ses sous-dossiers ont le même format et la même structure de fichier. Si vous devez exclure certains fichiers, sélectionnez d'abord transformer les **données** au lieu de **combiner** et filtrer la table des fichiers dans l'éditeur de Power Query avant de combiner.

Pour plus d'informations sur la combinaison de fichiers, consultez combiner des fichiers dans Power Query.

# Google Analytics

11/11/2021 • 6 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power Apps (Dataflows) |
| Types d'authentification pris en charge | Compte Google |
| Documentation de référence sur les fonctions | GoogleAnalytics.Accounts |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

**NOTE**

À compter du 2021 juillet, Google va cesser de prendre en charge les connexions aux comptes Google à partir des infrastructures de navigateur incorporées. en raison de cette modification, vous devez mettre à jour votre Power BI Desktop version en juin 2021 pour prendre en charge la connexion à Google.

**NOTE**

Ce connecteur utilise v4 de l'API Google Analytics.

## Prérequis

Avant de pouvoir vous connecter à Google Analytics, vous devez disposer d'un compte Google Analytics (nom d'utilisateur/mot de passe).

## Fonctionnalités prises en charge

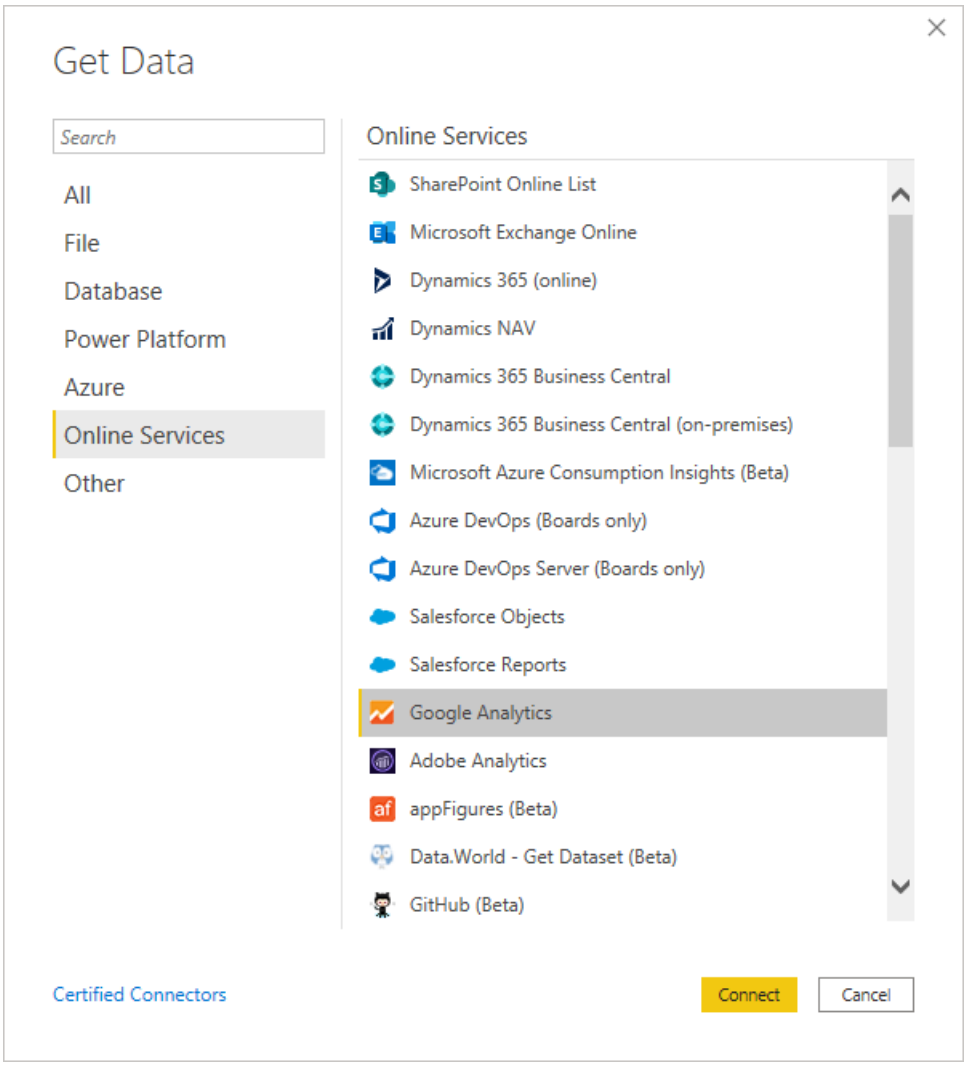
- Importer

## Connecter des données Google Analytics à partir de Power Query Desktop

Pour vous connecter à des données Google Analytics :

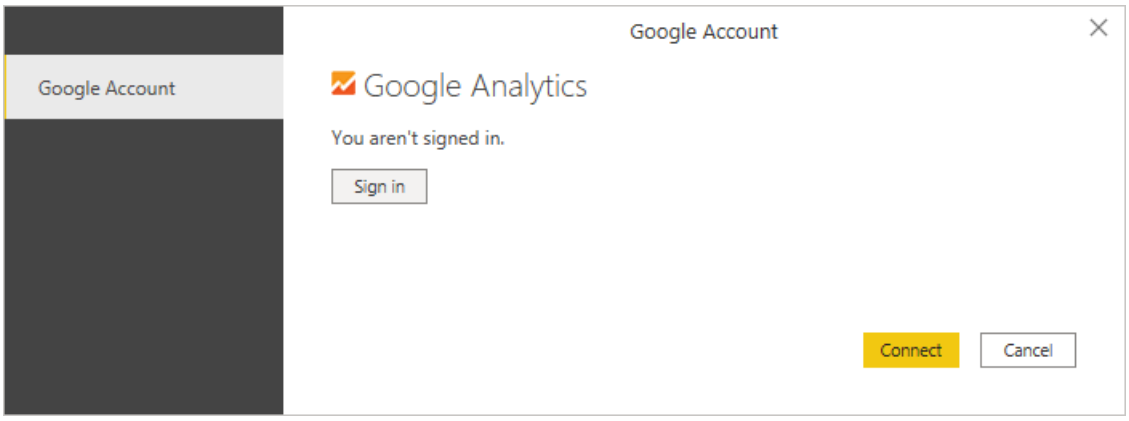
1. Sélectionnez **Obtenir des données** dans le ruban **Accueil** de Power BI Desktop. Sélectionnez **services**

**en ligne** dans les catégories à gauche, puis sélectionnez **Google Analytics**. Sélectionnez **Connecter**.

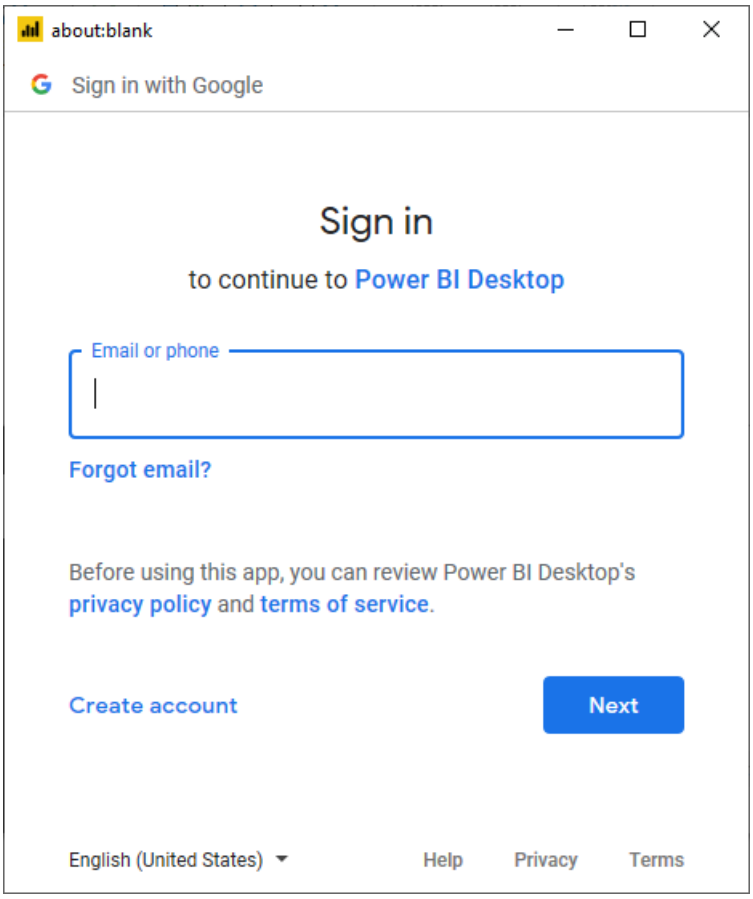



2. S'il s'agit de la première fois que vous obtenez des données par le biais du connecteur Google Analytics, un avis de tiers s'affiche. Sélectionnez **ne plus m'avertir avec ce connecteur** si vous ne souhaitez pas que ce message s'affiche à nouveau. Sélectionnez **Continuer**.

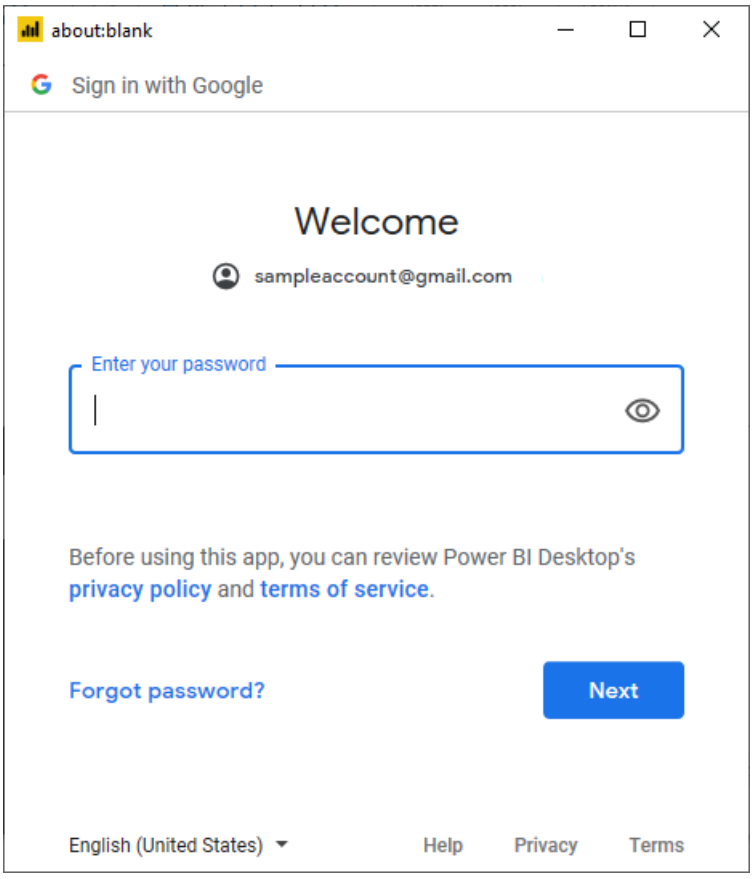
3. Pour vous connecter à votre compte Google Analytics, sélectionnez **se connecter**.



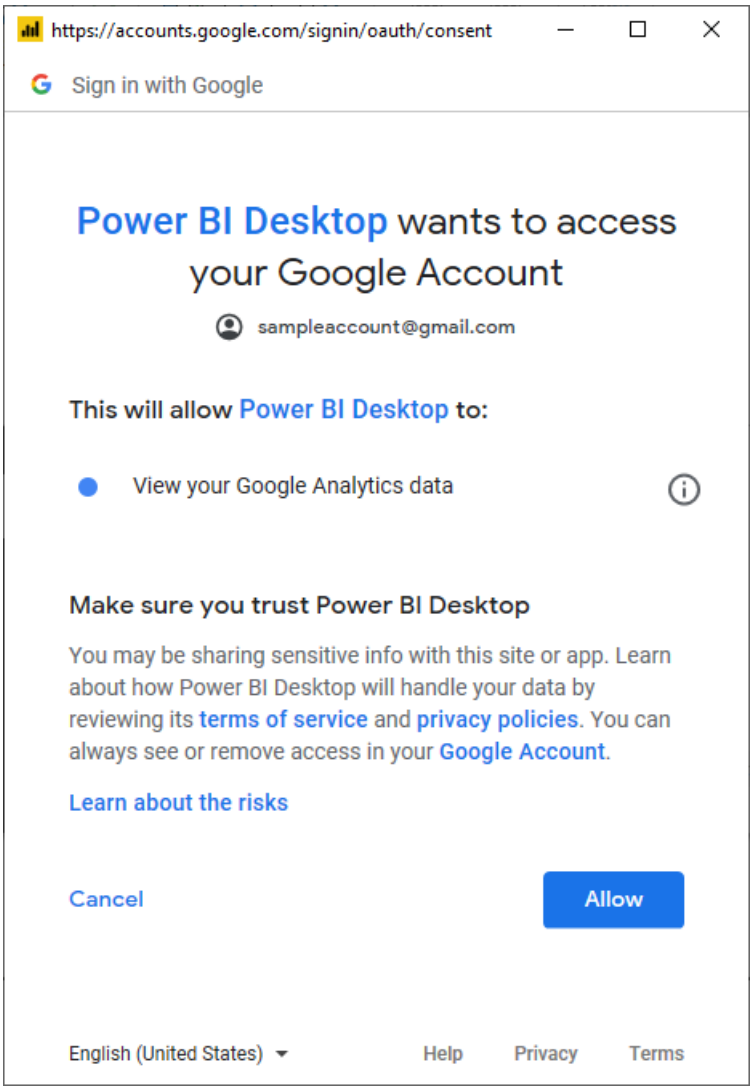

4. Dans la fenêtre **se connecter avec Google** qui s'affiche, indiquez vos informations d'identification pour vous connecter à votre compte Google Analytics. Vous pouvez fournir une adresse e-mail ou un numéro de téléphone. Sélectionnez ensuite **Suivant**.



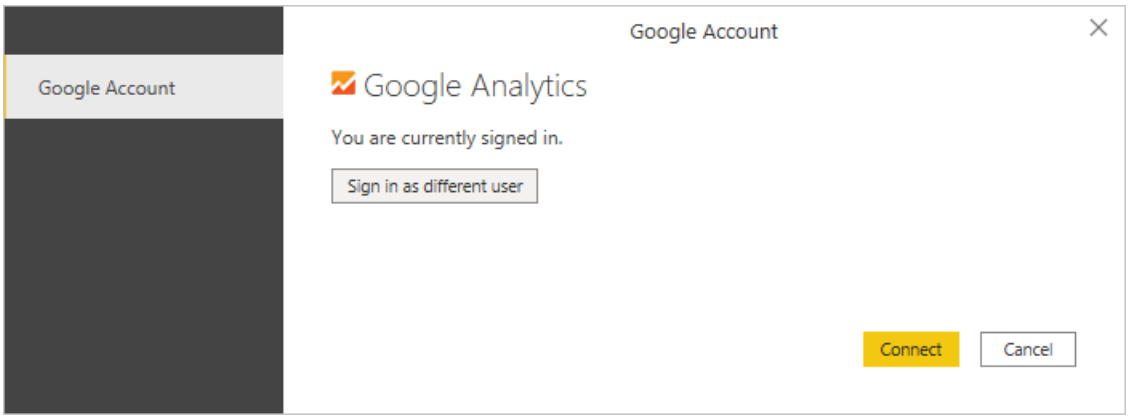

5. Entrez votre mot de passe Google Analytics, puis sélectionnez **suivant**.




6. quand vous êtes invité à Power BI Desktop d'accéder à votre compte Google, sélectionnez **autoriser**.

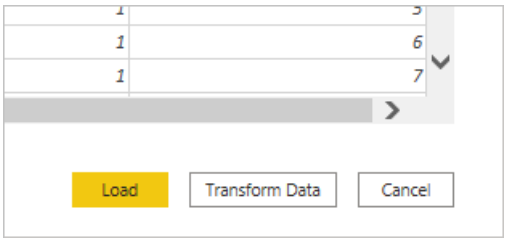



7. Une fois que vous êtes connecté, sélectionnez **connecter**.




Une fois la connexion établie, vous voyez s'afficher la liste des comptes auxquels vous avez accès. Explorez le compte, les propriétés et les affichages pour afficher une sélection de valeurs, classées dans dossiers d'affichage.

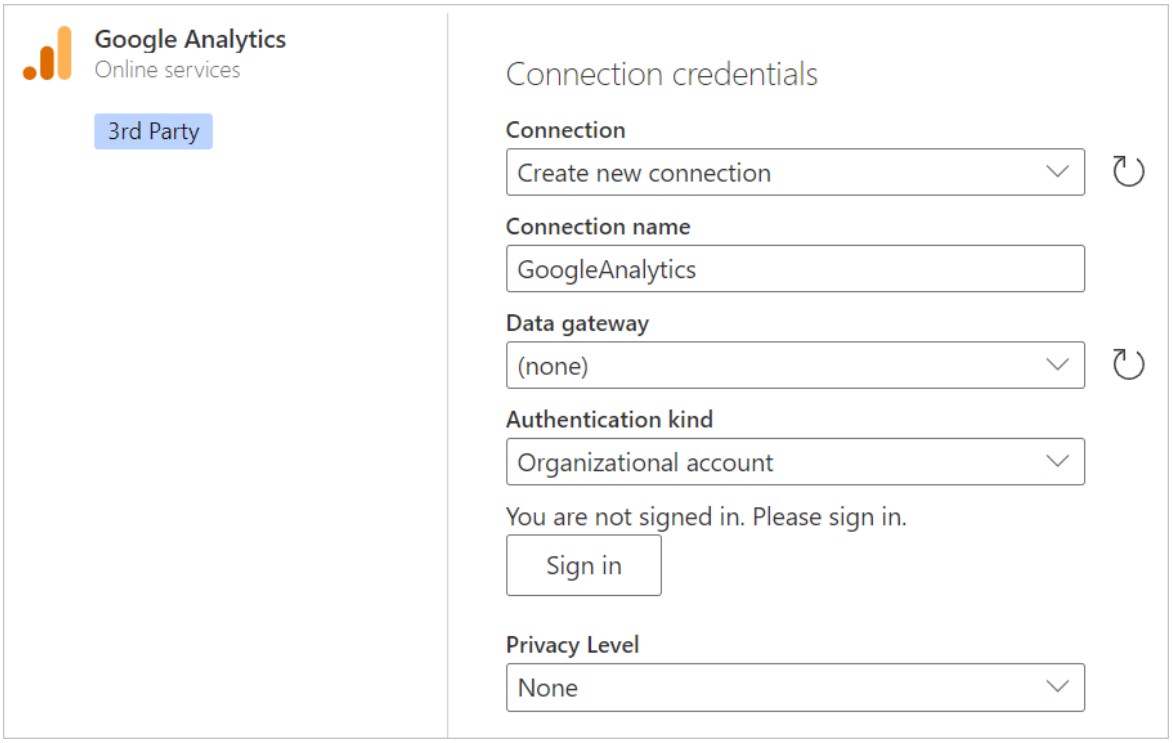
vous pouvez **charger** la table sélectionnée, ce qui amène la table entière dans Power BI Desktop, ou vous pouvez sélectionner **transformer les données** pour modifier la requête, qui ouvre Power Query éditeur. Vous pouvez ensuite filtrer et affiner l'ensemble de données que vous souhaitez utiliser, puis charger ce jeu de données soigné dans Power BI Desktop.




# Connecter des données Google Analytics à partir d'Power Query en ligne

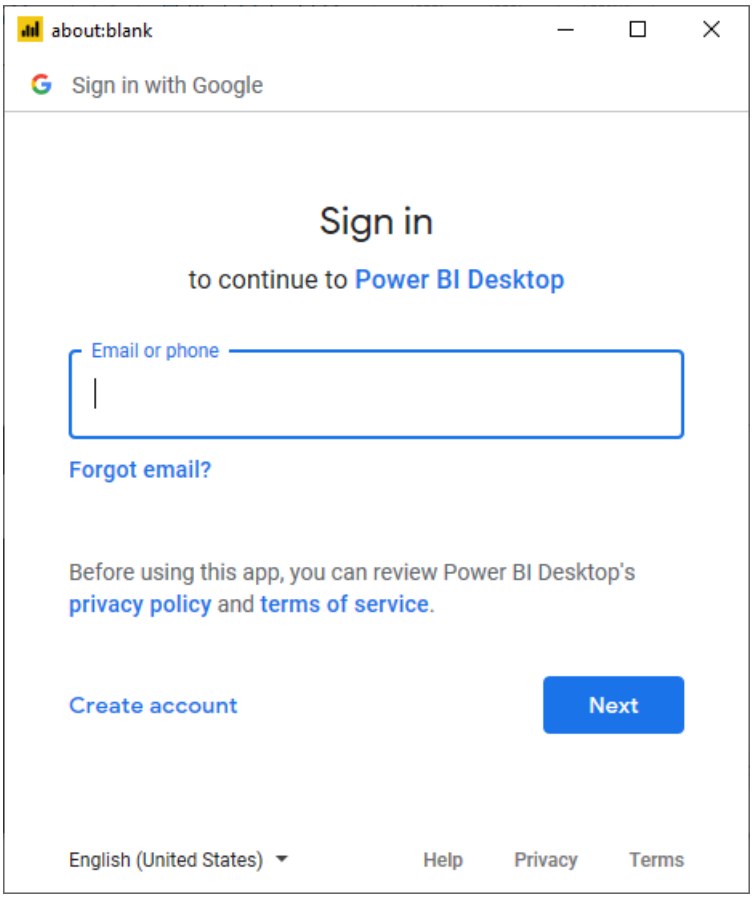
Pour vous connecter à des données Google Analytics :

1. Sélectionnez **Google Analytics** dans la page **Power Query-choisir la source de données** .
2. Dans la page connexion, entrez un nom de connexion et choisissez une passerelle de données locale si nécessaire.

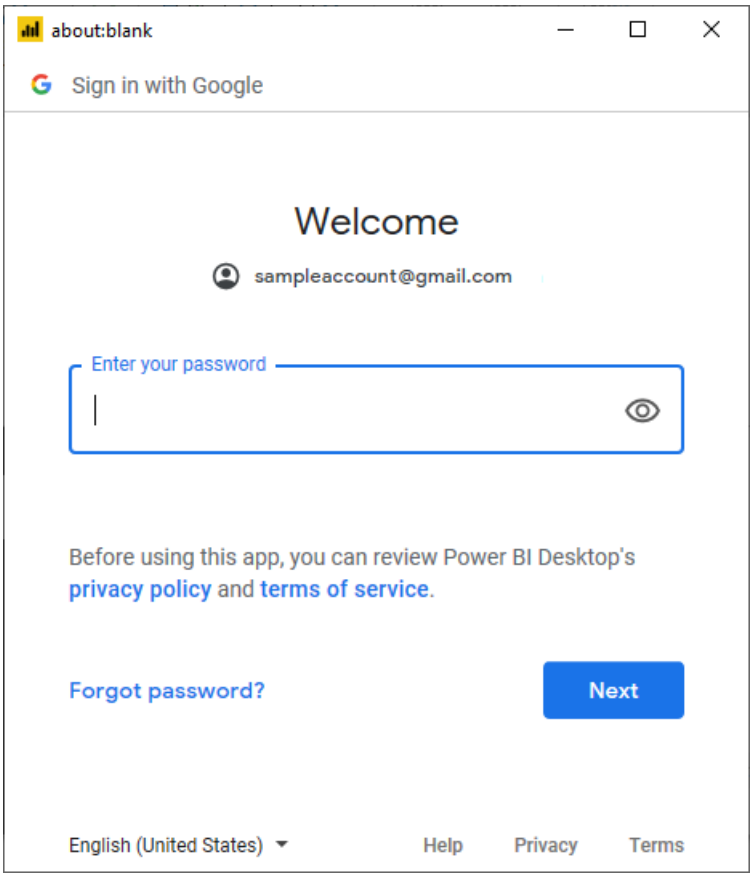



3. Sélectionnez **se connecter** pour vous connecter à votre compte Google.
4. Dans la fenêtre **se connecter avec Google** qui s'affiche, indiquez vos informations d'identification pour vous connecter à votre compte Google Analytics. Vous pouvez fournir une adresse e-mail ou un numéro de téléphone. Sélectionnez ensuite **Suivant**.

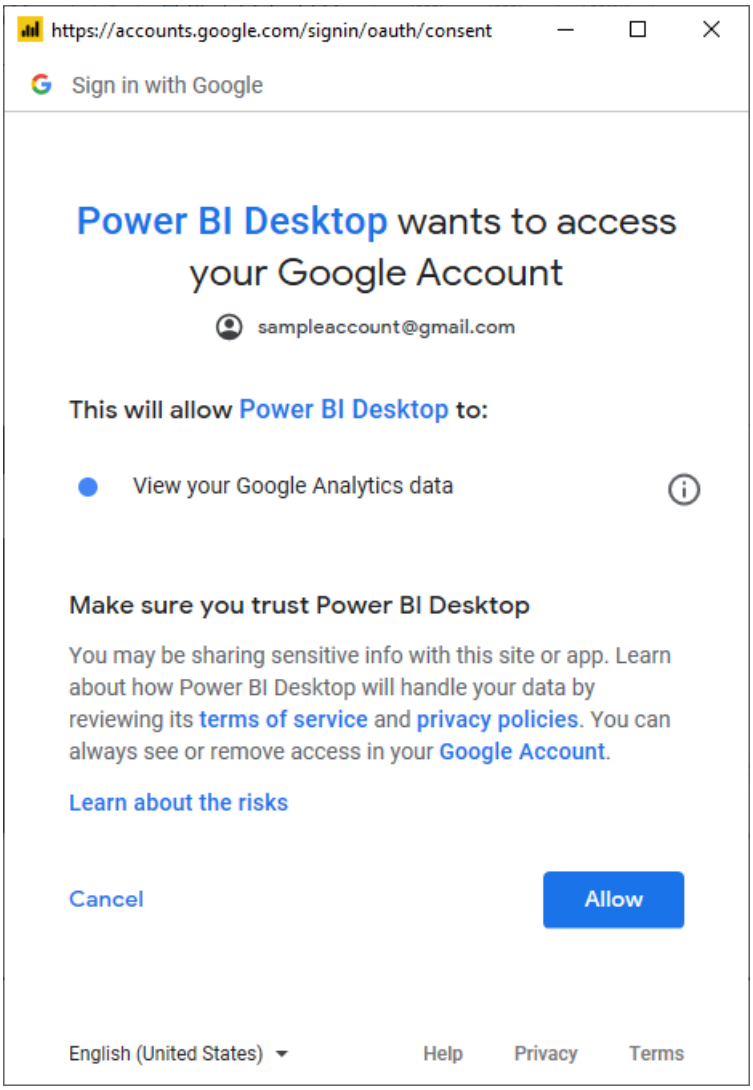
> **NOTE**
> Actuellement, les boîtes de dialogue de connexion de Google Analytics indiquent que vous vous connectez à Power Query Desktop. Ce libellé sera modifié à l'avenir.




5. Entrez votre mot de passe Google Analytics, puis sélectionnez **suivant**.




6. quand vous êtes invité à Power BI Desktop d'accéder à votre compte Google, sélectionnez **autoriser**.




7. Une fois que vous êtes connecté, sélectionnez **suivant**.

   Une fois la connexion établie, vous voyez s'afficher la liste des comptes auxquels vous avez accès. Explorez le compte, les propriétés et les affichages pour afficher une sélection de valeurs, classées dans dossiers d'affichage.

8. Sélectionnez **transformer les données** pour modifier la requête dans l'éditeur de Power Query. Vous pouvez ensuite filtrer et affiner l'ensemble de données que vous souhaitez utiliser, puis charger ce jeu de données soigné dans Power Apps.

## Limitations et problèmes

Vous devez connaître les limitations et les problèmes suivants liés à l'accès aux données Adobe Analytics.

**Limites de quota de Google Analytics pour Power BI**

Les limites et quotas standard pour les demandes Google Analytics AP sont documentées dans limites et quotas sur les demandes d'API. toutefois, Power BI Desktop et Power BI service vous permettent d'utiliser le nombre de requêtes suivant.

- Requêtes par jour : 1,5 million
- Requêtes par 100 secondes : 4 000

## Dépannage

**Validation de données inattendues**

Lorsque des plages de dates sont très volumineuses, Google Analytics ne retourne qu'un sous-ensemble de

valeurs. Vous pouvez utiliser le processus décrit dans cette section pour comprendre les dates qui sont récupérées et les modifier manuellement. Si vous avez besoin de davantage de données, vous pouvez ajouter plusieurs requêtes avec des plages de dates différentes. Si vous n'êtes pas sûr que vous récupérez les données que vous vous attendez à voir, vous pouvez également utiliser le profilage des données pour obtenir un aperçu rapide de ce qui est retourné.

Pour vous assurer que les données que vous voyez sont identiques à celles que vous obtiendriez de Google Analytics, vous pouvez exécuter la requête vous-même dans l'outil interactif de Google. Pour comprendre les données que Power Query récupère, vous pouvez utiliser les Diagnostics de requête pour comprendre quels paramètres de requête sont envoyés à Google Analytics.

Si vous suivez les instructions pour les diagnostics de requête et que vous exécutez l' **étape diagnostiquer** sur tous les **éléments ajoutés**, vous pouvez voir les résultats générés dans la colonne **requête de source de données** de diagnostic. Nous vous recommandons de l'exécuter avec le moins d'opérations supplémentaires possible en plus de votre connexion initiale à Google Analytics, afin de vous assurer que vous ne perdez pas les données dans une transformation de Power Query plutôt que celles qui sont récupérées à partir de Google Analytics.

Selon votre requête, la ligne contenant l'appel d'API émis à Google Analytics peut ne pas se trouver au même endroit. Toutefois, pour une requête simple Google Analytics, vous le verrez généralement comme dernière ligne contenant du contenu dans cette colonne.

Dans la colonne **requête de source de données** , vous trouverez un enregistrement avec le modèle suivant :

```
Request:
GET https://www.googleapis.com/analytics/v3/data/ga?ids=ga:<GA
Id>&metrics=ga:users&dimensions=ga:source&start-date=2009-03-12&end-date=2020-08-11&start-index=1&max-
results=1000&quotaUser=<User>%40gmail.com HTTP/1.1

<Content placeholder>

Response:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: -1

<Content placeholder>
```

À partir de cet enregistrement, vous pouvez voir votre ID d'affichage d'analyse (profil), votre liste de métriques (dans ce cas, juste `ga:users` ), votre liste de dimensions (dans ce cas, juste une source de référence), la Date de début et la date de fin, l' index de début, le résultat maximal (défini sur 1000 pour l'éditeur par défaut) et le quotaUser

Vous pouvez copier ces valeurs dans l' Explorateur de requêtes de Google Analytics pour vérifier que les mêmes données que celles que vous voyez retournées par votre requête sont également retournées par l'API.

Si votre erreur se rapporte à une plage de dates, vous pouvez facilement la corriger. Accédez au éditeur avancé. Vous disposez d'une requête M qui ressemble à ceci (au minimum — , il peut y avoir d'autres transformations en plus).

```
let
    Source = GoogleAnalytics.Accounts(),
    #"<ID>" = Source{[Id="<ID>"]}[Data],
    #"UA-<ID>-1" = #"<ID>"{[Id="UA-<ID>-1"]}[Data],
    #"<View ID>" = #"UA-<ID>-1"{[Id="<View ID>"]}[Data],
    #"Added Items" = Cube.Transform(#"<View ID>",
        {
            {Cube.AddAndExpandDimensionColumn, "ga:source", {"ga:source"}, {"Source"}},
            {Cube.AddMeasureColumn, "Users", "ga:users"}
        })
in
    #"Added Items"
```

Vous pouvez effectuer l'une des deux opérations suivantes : Si vous avez une colonne de **Date** , vous pouvez filtrer sur la date. Il s'agit de l'option la plus simple. Si vous ne vous souciez pas de la décomposer par date, vous pouvez regrouper par la suite.

Si vous n'avez pas de colonne de **Date** , vous pouvez manipuler manuellement la requête dans le éditeur avancé pour en ajouter une et la filtrer. Par exemple :

```
   let
      Source = GoogleAnalytics.Accounts(),
      #"<ID>" = Source{[Id="<ID>"]}[Data],
      #"UA-<ID>-1" = #"<ID>"{[Id="UA-<ID>-1"]}[Data],
      #"<View ID>" = #"UA-<ID>-1"{[Id="<View ID>"]}[Data],
      #"Added Items" = Cube.Transform(#"<View ID>",
          {
              {Cube.AddAndExpandDimensionColumn, "ga:date", {"ga:date"}, {"Date"}},
              {Cube.AddAndExpandDimensionColumn, "ga:source", {"ga:source"}, {"Source"}},
              {Cube.AddMeasureColumn, "Organic Searches", "ga:organicSearches"}
          }),
      #"Filtered Rows" = Table.SelectRows(#"Added Items", each [Date] >= #date(2019, 9, 1) and [Date] <=
#date(2019, 9, 30))
   in
      #"Filtered Rows"
```

## Étapes suivantes

- & de dimensions Google Analytics Metrics Explorer
- API de création de rapports de base de Google Analytics

# Google BigQuery

11/11/2021 • 7 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Products | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Insights client (flux) |
| Types d'authentification pris en charge | Compte d'organisation<br>Compte de service |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

**NOTE**

À compter du 2021 juillet, Google va cesser de prendre en charge les connexions aux comptes Google à partir des infrastructures de navigateur incorporées. en raison de cette modification, vous devez mettre à jour votre Power BI Desktop version en juin 2021 pour prendre en charge la connexion à Google.

## Prérequis

Vous aurez besoin d'un compte Google ou d'un compte de service Google pour vous connecter à Google BigQuery.

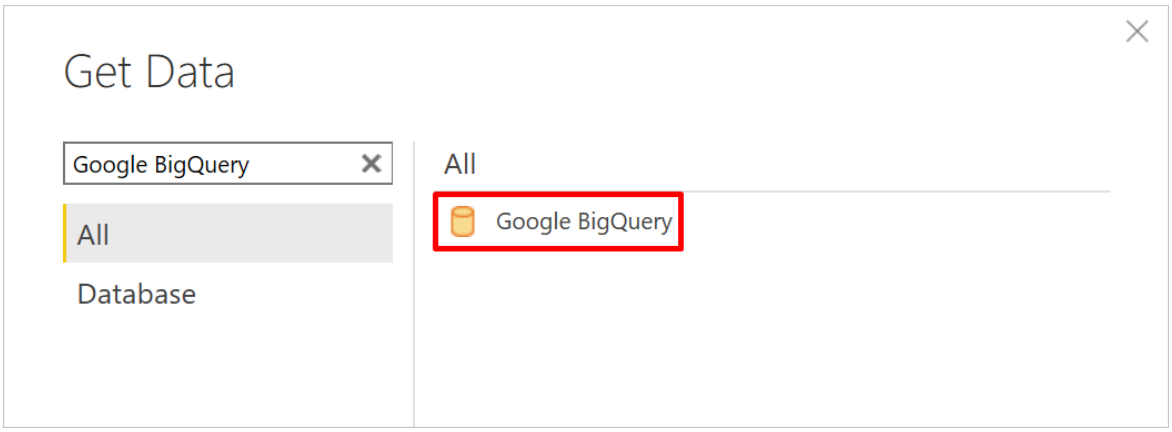
## Fonctionnalités prises en charge

- Importer
- DirectQuery (Power BI Desktop uniquement)

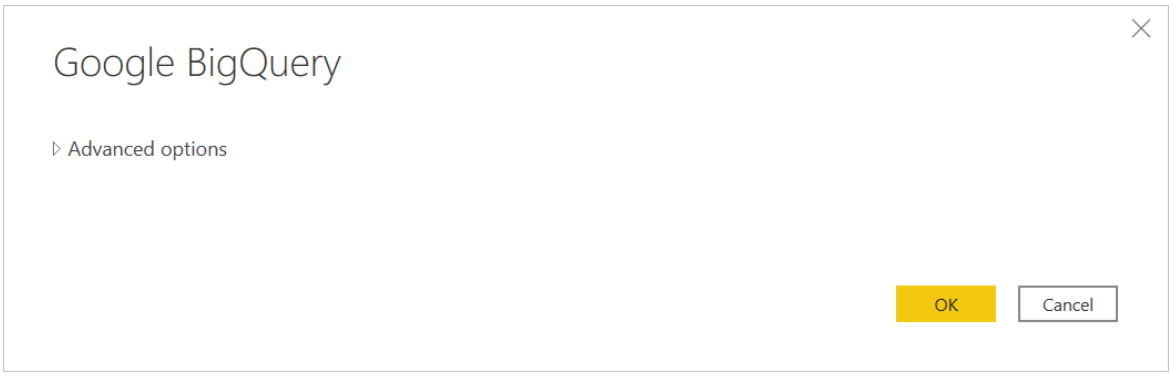
## Connecter des données Google BigQuery à partir de Power Query Desktop

Pour vous connecter à Google BigQuery à partir de Power Query Desktop, procédez comme suit :

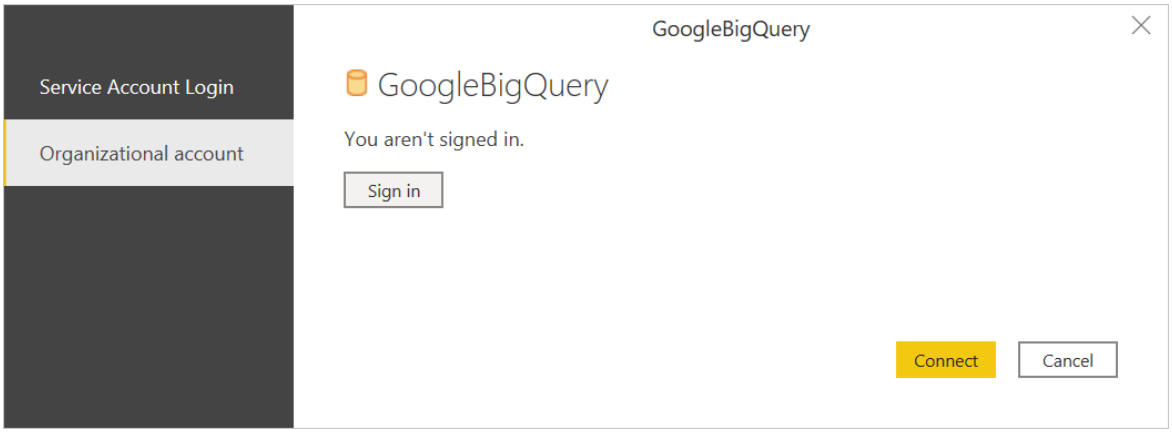
1. Dans l'expérience obtenir des données, recherchez et sélectionnez **Google BigQuery**.




2. Si vous souhaitez utiliser les options avancées, sélectionnez **Options avancées**. Dans le cas contraire, sélectionnez **OK** pour continuer. plus d'informations : Connecter utilisation des options avancées

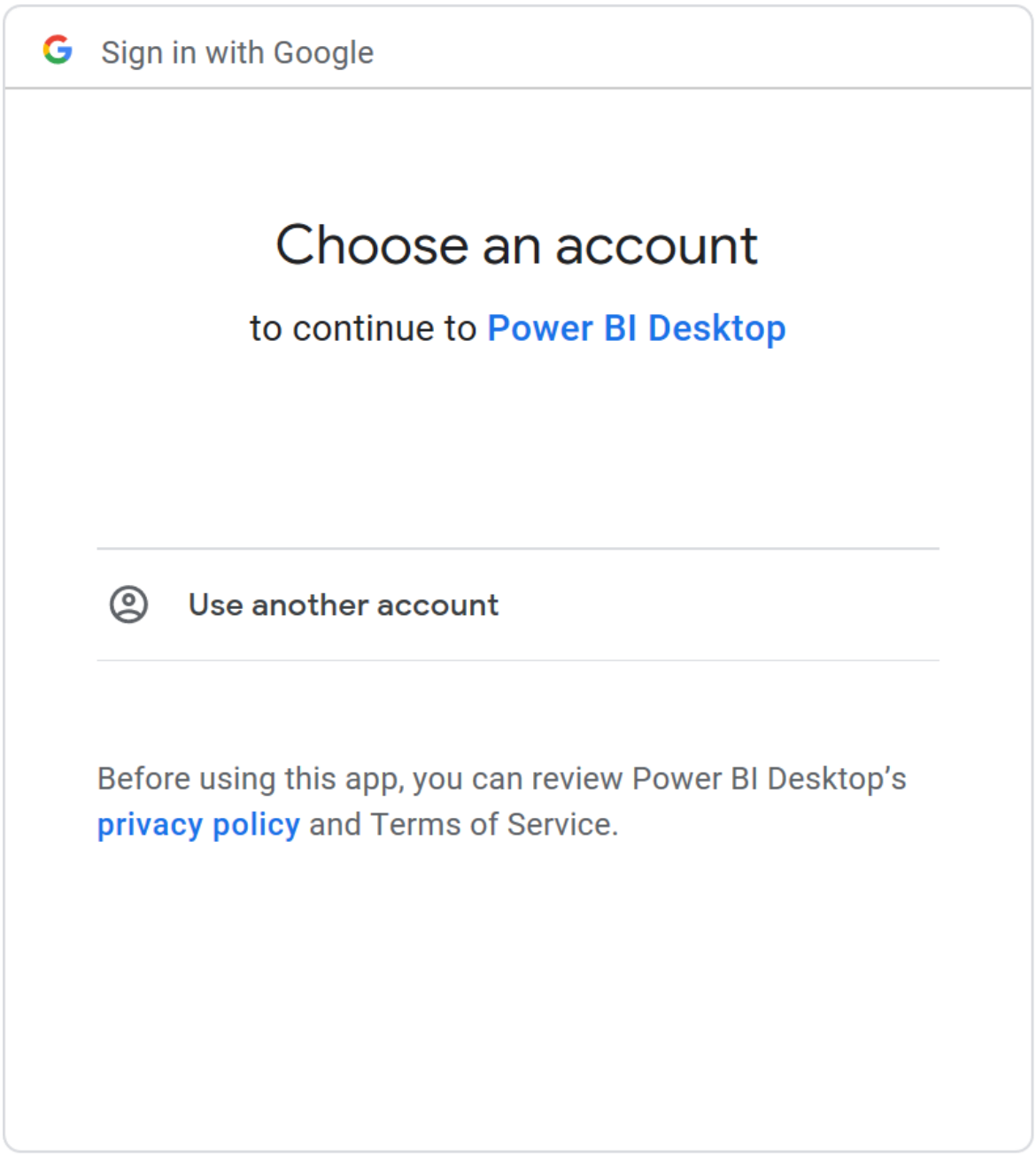



3. Le connecteur Google BigQuery prend en charge la connexion via un compte professionnel ou une connexion à un compte de service. Dans cet exemple, vous allez utiliser le compte professionnel pour vous connecter. Sélectionnez **se connecter** pour continuer.

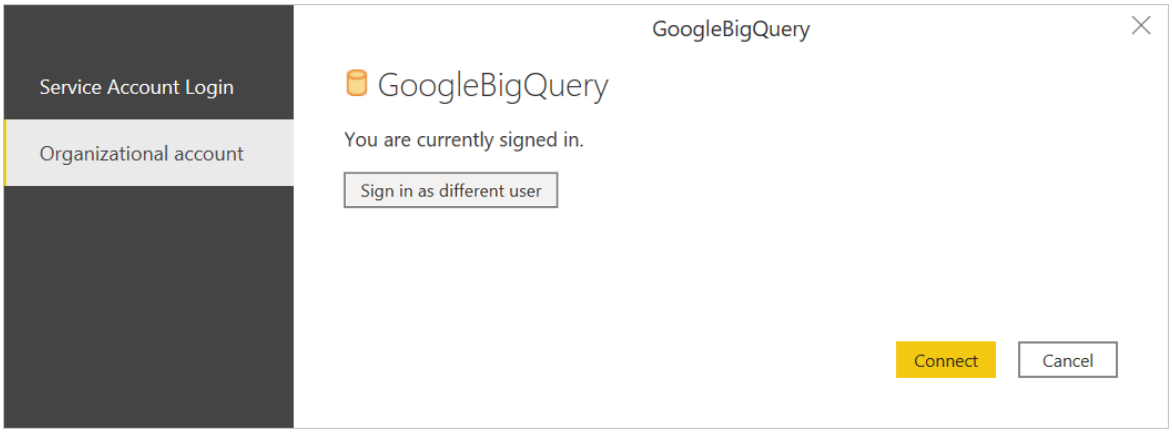



Vous pouvez également vous connecter à l'aide d'un compte de service Google. Dans ce cas, sélectionnez **connexion au compte de service** , puis entrez votre compte de service et le contenu du fichier de clé JSON de votre compte de service. Sélectionnez **Connecter**.

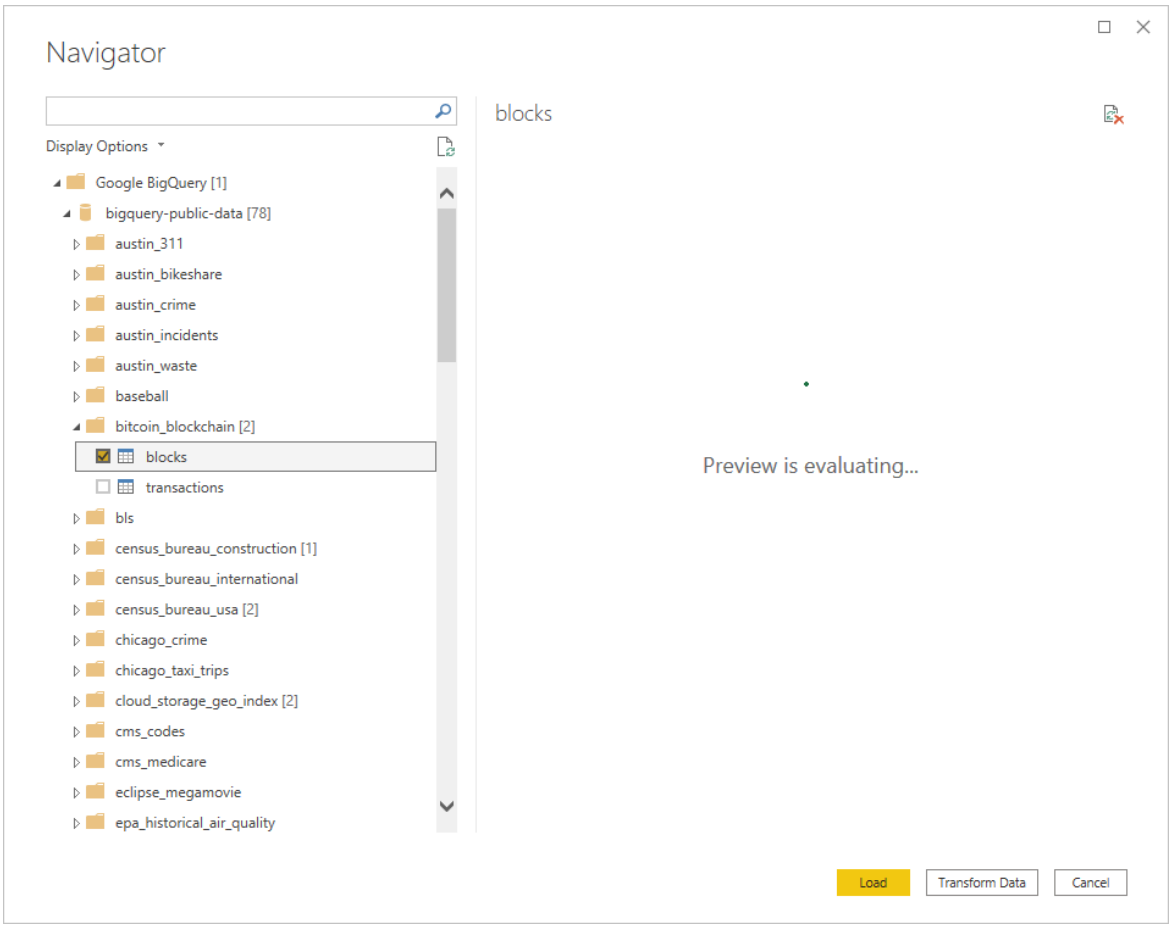
4. Une boîte de dialogue **se connecter avec Google** s'affiche. Sélectionnez votre compte Google et approuvez la connexion à Power BI Desktop.




5. une fois connecté, sélectionnez **Connecter** pour continuer.



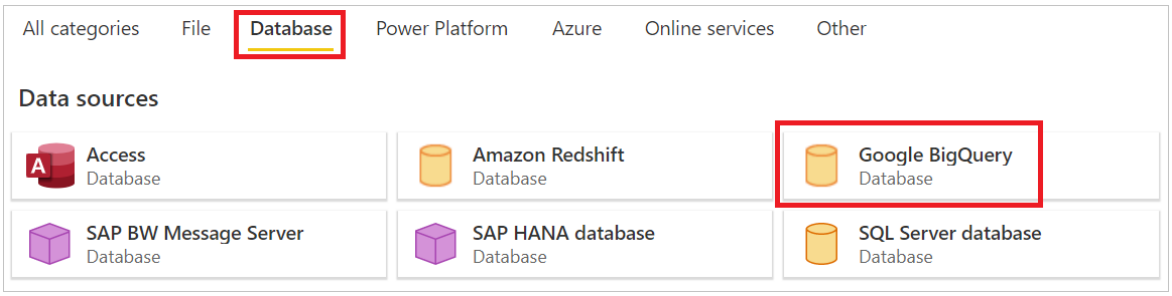

6. Une fois la connexion établie, une fenêtre **navigateur** s'affiche et affiche les données disponibles sur le serveur. Sélectionnez vos données dans le navigateur. Sélectionnez ensuite **transformer** les données pour transformer les données en Power Query ou **charge** pour charger les données dans Power bi Desktop.



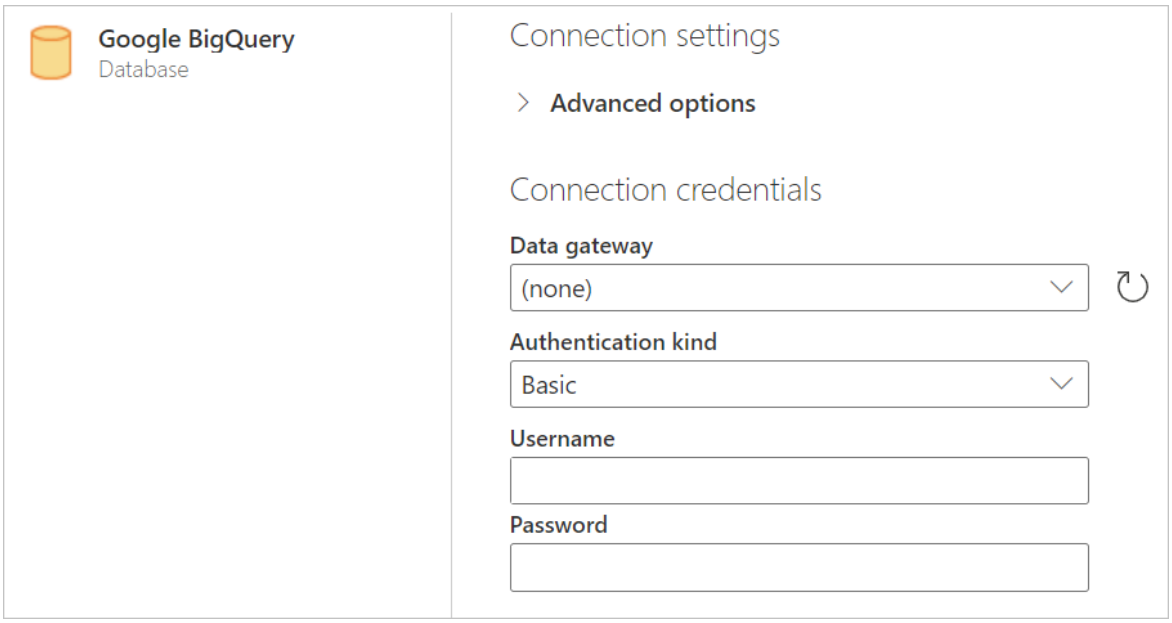

# Connecter des données Google BigQuery à partir de Power Query en ligne

Pour vous connecter à Google BigQuery à partir de Power Query en ligne, procédez comme suit :

1. Dans l'expérience obtenir des données, sélectionnez la catégorie **base de données** , puis sélectionnez **Google BigQuery**.

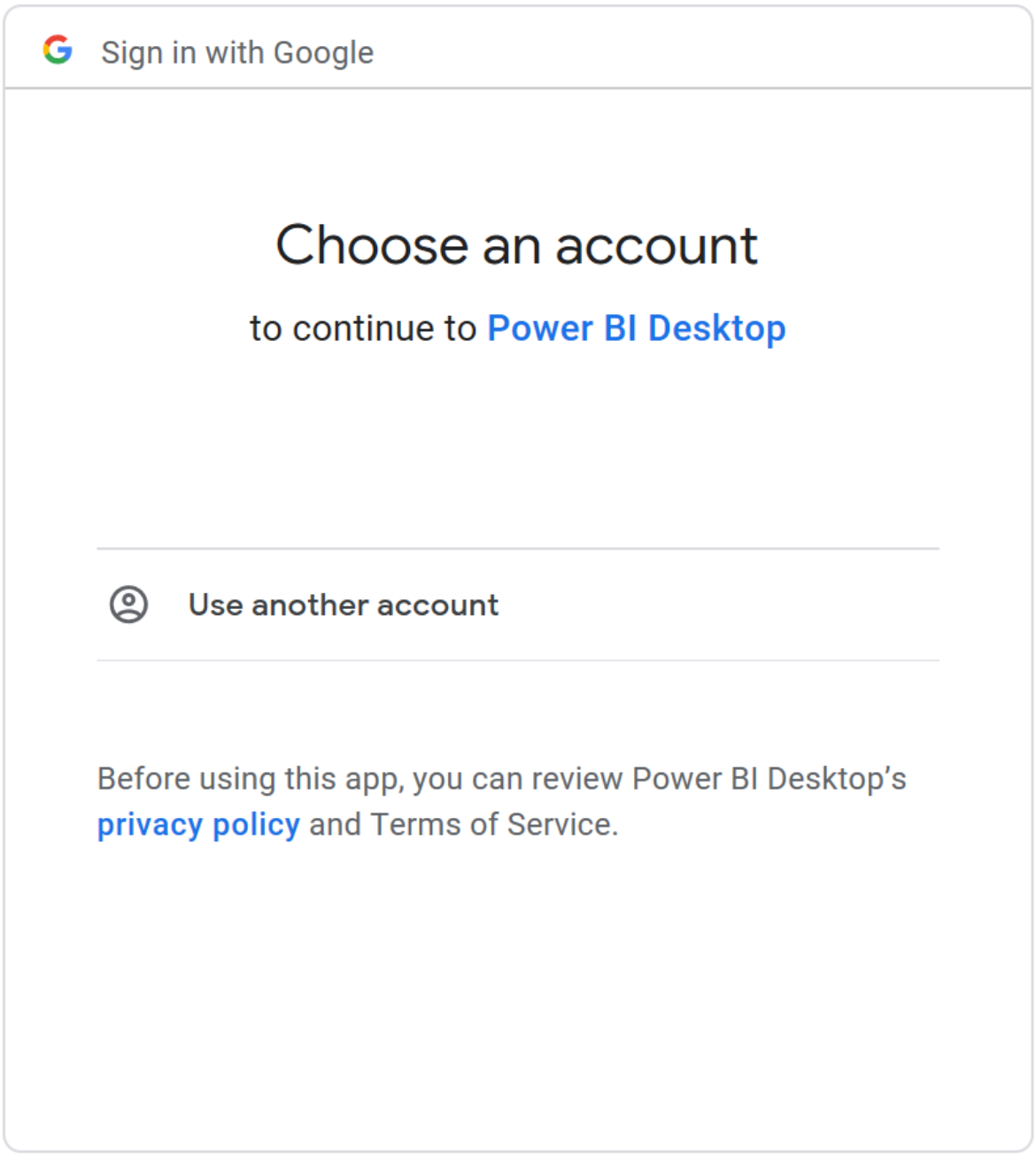



2. Dans la boîte **de dialogue de la base de données Google BigQuery** , vous devrez peut-être créer une nouvelle connexion ou sélectionner une connexion existante. Si vous utilisez des données locales, sélectionnez une passerelle de données locale. Sélectionnez ensuite **se connecter**.

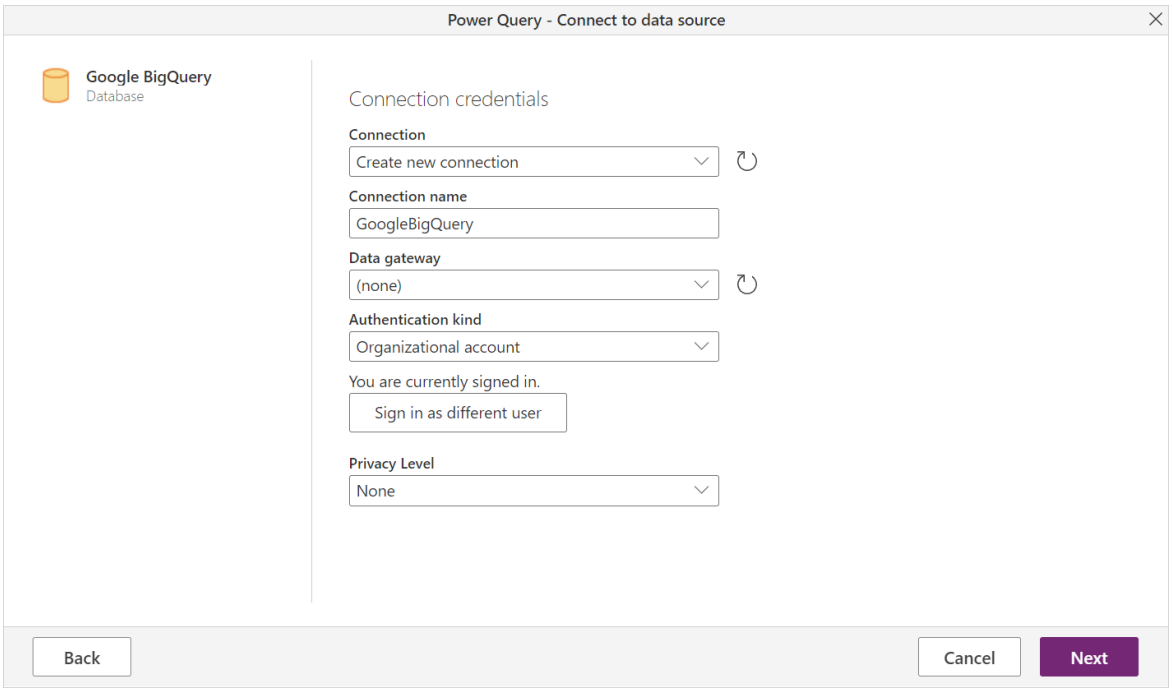



3. Une boîte de dialogue **se connecter avec Google** s'affiche. Sélectionnez votre compte Google et approuvez la connexion.

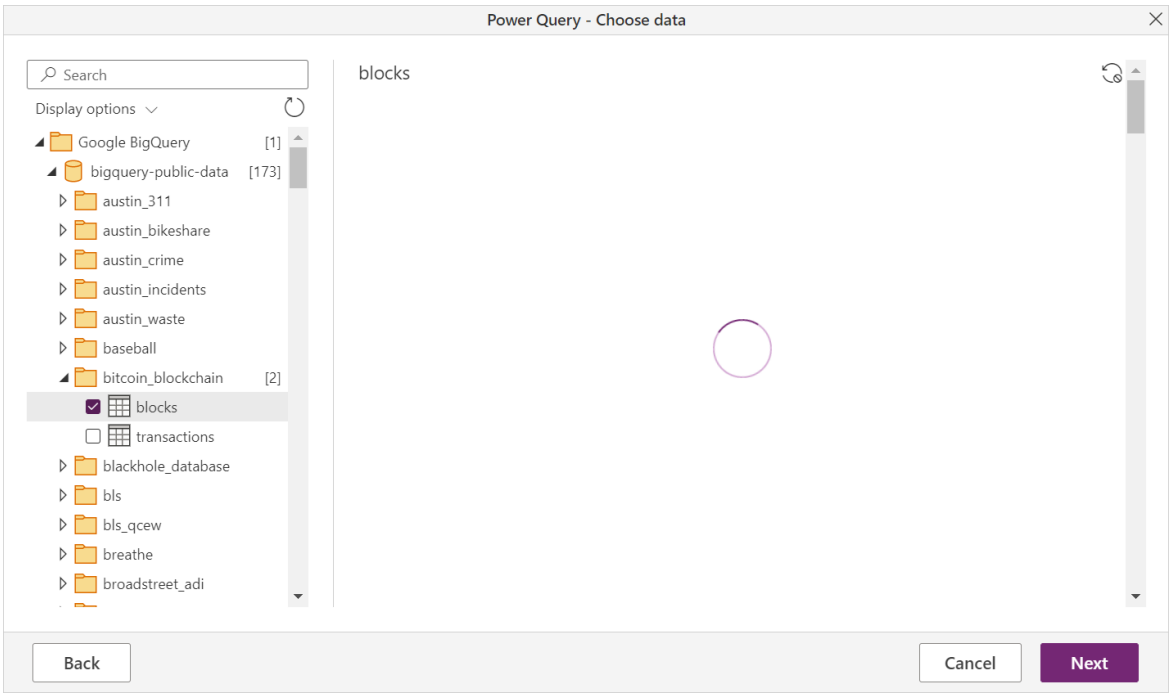
> **NOTE**
> bien que la boîte de dialogue de connexion indique que vous continuerez à Power BI Desktop une fois que vous vous êtes connecté, vous serez envoyé à votre application en ligne à la place.




4. Si vous souhaitez utiliser les options avancées, sélectionnez **Options avancées**. plus d'informations : Connecter utilisation des options avancées
5. Une fois connecté, sélectionnez **suivant** pour continuer.

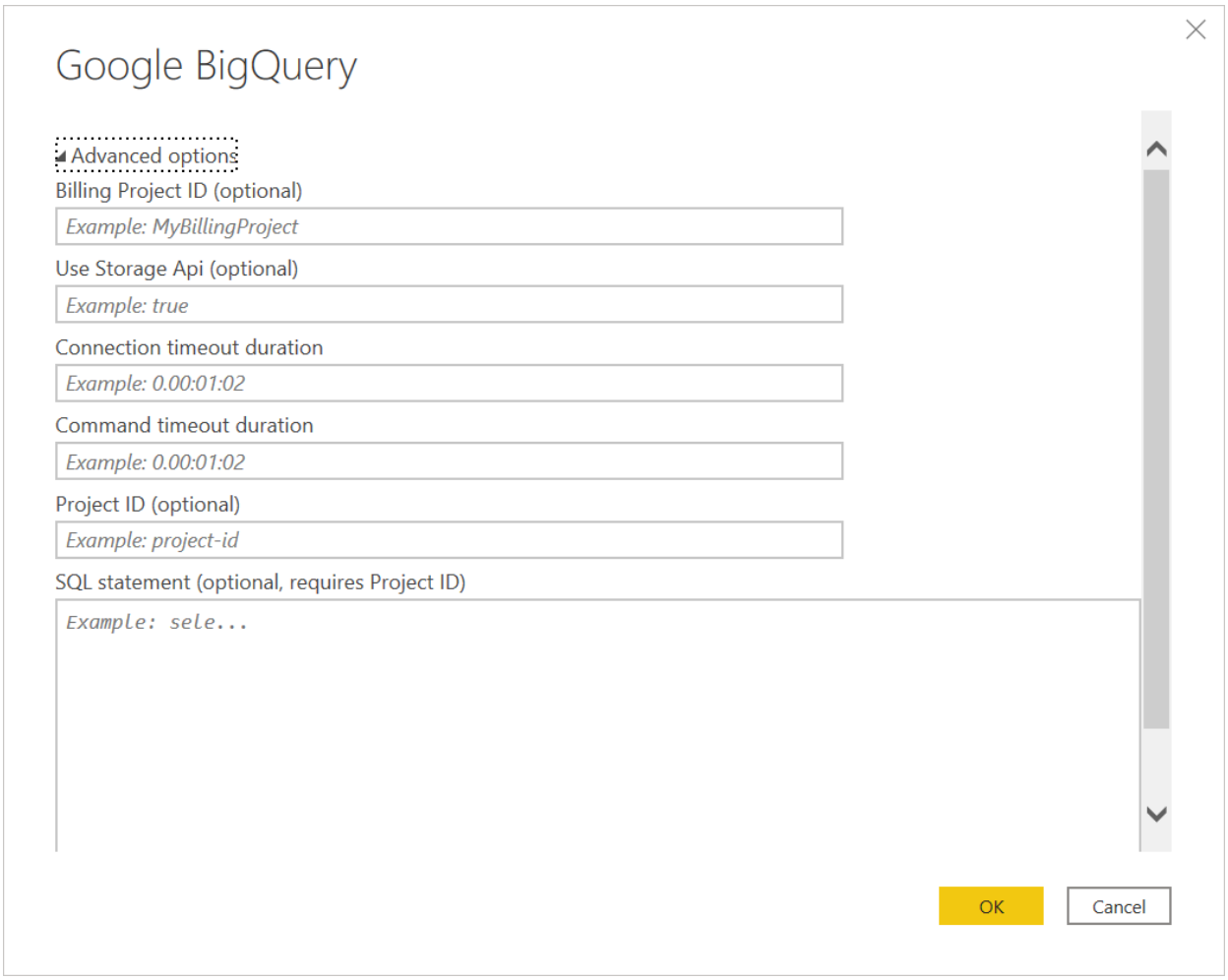



6. Une fois la connexion établie, une fenêtre **navigateur** s'affiche et affiche les données disponibles sur le serveur. Sélectionnez vos données dans le navigateur. Sélectionnez ensuite **suivant** pour transformer les données dans Power Query.




## Connecter utilisation des options avancées

Power Query Desktop et Power Query Online fournissent un ensemble d'options avancées que vous pouvez ajouter à votre requête si nécessaire.




Le tableau suivant répertorie toutes les options avancées que vous pouvez définir dans Power Query Desktop et Power Query online.

| OPTION AVANCÉE | DESCRIPTION |
|---|---|
| ID de Project de facturation | Projet sur lequel Power Query exécutera des requêtes. Les autorisations et la facturation sont liées à ce projet. |
| utiliser l'Api Stockage | indicateur qui permet l'utilisation de l'API Stockage de Google BigQuery. Par défaut, cette option a la valeur true. Toutefois, à l'heure actuelle, cette option est obsolète, car Google utilise l'API de stockage exclusivement et la modification de cet indicateur ne modifie aucun comportement. |
| Durée du délai de connexion | Paramètre de connexion standard (en secondes) qui contrôle la durée pendant laquelle Power Query attend la fin d'une connexion. Vous pouvez modifier cette valeur si votre connexion ne se termine pas avant 15 secondes (valeur par défaut). |
| Durée du délai d'expiration de la commande | Durée pendant laquelle Power Query attend la fin d'une requête et retourne des résultats. La valeur par défaut dépend de la valeur par défaut du pilote. Vous pouvez entrer une autre valeur en minutes pour que la connexion reste ouverte plus longtemps. |

| OPTION AVANCÉE | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| ID de projet | Projet sur lequel vous souhaitez exécuter des requêtes natives. Cette option est disponible uniquement dans Power Query Desktop. |
| Instruction SQL | Pour plus d'informations, consultez importer des données d'une base de données à l'aide d'une requête de base de données Native. Dans cette version de la fonctionnalité de requête de base de données native, vous devez utiliser des noms de tables qualifiés complets au format `Database.Schema.Table`, par exemple `SELECT * FROM DEMO_DB.PUBLIC.DEMO_TABLE`. Cette option est disponible uniquement dans Power Query Desktop. |
| | |

Une fois que vous avez sélectionné les options avancées dont vous avez besoin, cliquez sur **OK** dans Power Query Desktop ou sur **suivant** dans Power Query Online pour vous connecter à vos données Google BigQuery.

# Considérations et limitations

Cette section décrit les limitations ou les considérations relatives au connecteur Google BigQuery.

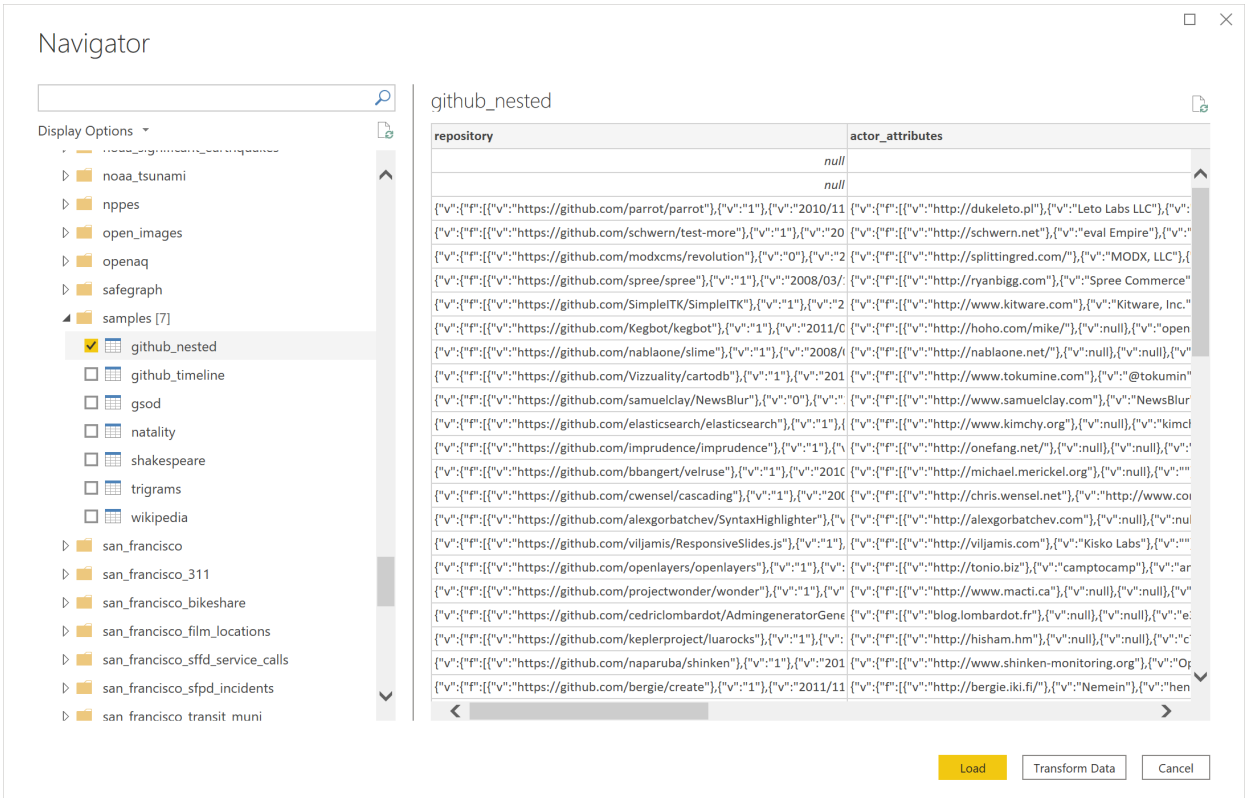
### Connexion à Google Big Query dans Power BI Desktop

Pour plus d'informations sur les limitations et les considérations à prendre en compte lors de la connexion à Google Big Query, accédez à considérations et limitations.

### Champs imbriqués

Pour optimiser les considérations relatives aux performances, Google BigQuery est bien adapté aux jeux de données volumineux lorsqu'ils sont dénormalisés, aplatis et imbriqués.

Le connecteur Google BigQuery prend en charge les champs imbriqués, qui sont chargés en tant que colonnes de texte au format JSON.



Les utilisateurs doivent sélectionner **transformer les données** , puis utiliser les fonctionnalités d'analyse JSON dans l'éditeur de Power Query pour extraire les données.

1. Sous l'onglet **transformations** du ruban, la catégorie **colonne de texte** , sélectionnez **analyser** , puis **JSON**.
2. Extrayez les champs d'enregistrement JSON à l'aide de l'option **développer la colonne** .

**Configuration d'un compte de service Google**

Pour plus d'informations sur la configuration ou l'utilisation de comptes de service Google, consultez création et gestion des clés de compte de service dans Google docs.

**Authentification via un compte de service Google**

lors de l'authentification via un compte Google service dans Power BI Desktop, il existe un format d'informations d'identification spécifique requis par le connecteur.

- Adresse E-mail du compte de service : doit être au format e-mail
- Contenu du fichier de clé JSON du compte de service : une fois cette clé JSON téléchargée, toutes les nouvelles lignes doivent être supprimées du fichier afin que le contenu se trouve sur une seule ligne. Une fois que le fichier JSON est dans ce format, le contenu peut être collé dans ce champ.

lors de l'authentification via un compte de service Google dans Power BI service, les utilisateurs doivent utiliser l'authentification « de base ». Le champ **nom d'utilisateur** est mappé au champ **adresse de messagerie du compte de service** ci-dessus, et le champ **mot de passe** est mappé au champ **contenu du fichier de clé JSON du compte de service** ci-dessus. les exigences de format pour chaque information d'identification restent les mêmes dans Power BI Desktop et Power BI service.

**impossible de s'authentifier auprès de l'API Stockage de Google BigQuery**

par défaut, le connecteur google BigQuery utilise l' API google BigQuery Stockage . Cette fonctionnalité est contrôlée par l'option avancé appelée UseStorageApi. Vous pouvez rencontrer des problèmes avec cette fonctionnalité si vous utilisez des autorisations granulaires. Dans ce scénario, vous pouvez voir le message d'erreur suivant ou ne pas obtenir de données à partir de votre requête :

```
ERROR [HY000] [Microsoft][BigQuery] (131) Unable to authenticate with Google BigQuery Storage API. Check your account permissions
```

vous pouvez résoudre ce problème en ajustant correctement les autorisations utilisateur pour l'API Stockage BigQuery. Ces autorisations d'API de stockage sont requises pour accéder correctement aux données avec l'API BigQueryStorage :

- `bigquery.readsessions.create` : crée une session de lecture via l'API BigQuery Stockage.
- `bigquery.readsessions.getData` : lit les données à partir d'une session de lecture via l'API de Stockage BigQuery.
- `bigquery.readsessions.update` : met à jour une session de lecture via l'API BigQuery Stockage.

Ces autorisations sont généralement fournies dans le `BigQuery.User` rôle. En savoir plus sur les rôles et autorisations prédéfinis de Google BigQuery

si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, vous pouvez désactiver l'API BigQuery Stockage.

# LLAP Hive

11/11/2021 • 2 minutes to read

## Récapitulatif

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données) |
| Types d'authentification pris en charge | De base (nom d'utilisateur/mot de passe)<br>Windows |
| Documentation de référence sur les fonctions | — |
| | |

## Prérequis

Un nom d'utilisateur et un mot de passe Apache Hive LLAP.

## Fonctionnalités prises en charge

- Importer
- Direct Query
- Protocole de transport Thrift
  - HTTP
  - Standard

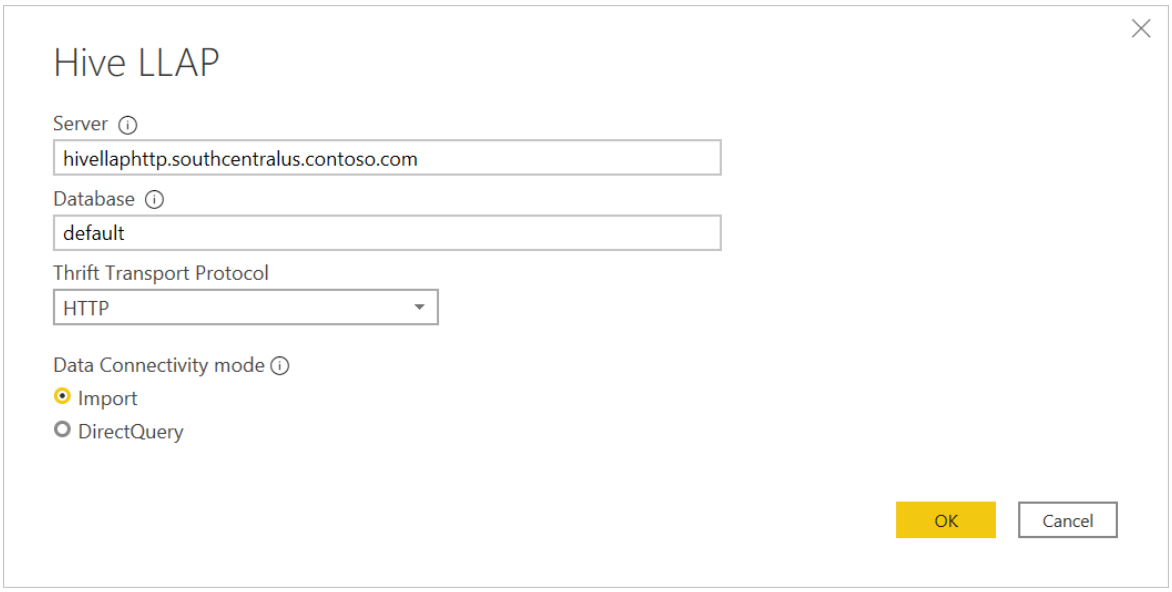
## Connecter des données Hive LLAP à partir d'Power Query Desktop

Pour vous connecter à un serveur Apache Hive LLAP :

1. Sélectionnez l'option **Hive LLAP** dans **récupérer des données**.

2. Entrez l' **URL** du serveur LLAP Adobe Hive. Vous pouvez également entrer un numéro de port facultatif. En règle générale, l'URL se présente comme suit `http://[hostname]:[port number]` :. Les composants de l'URL sont les suivants :

   - `hostname` (Par exemple, `hivellaphttp.southcentralus.contoso.com` ) est le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur Apache Hive.
   - `port number` (Par exemple, 10500) est le numéro de port pour le serveur Apache Hive. Si le `port number` n'est pas spécifié, la valeur par défaut est 10501 pour le protocole de transport http et 10500 pour le protocole de transport standard.




3. Dans le **protocole de transport Thrift**, sélectionnez **standard** pour le mode TCP ou **http** pour le mode http.

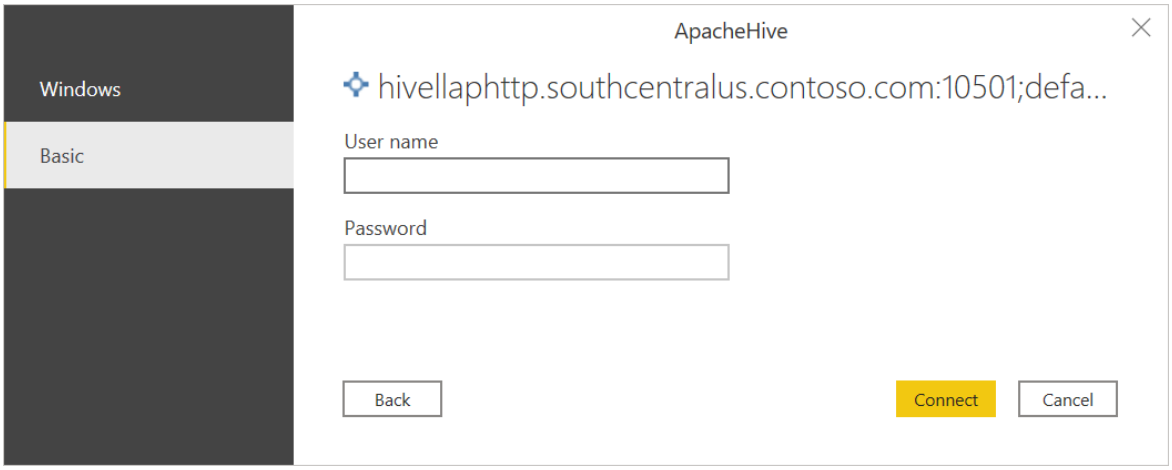
4. Sélectionnez le mode de connectivité des données **Import** ou **DirectQuery**. Pour plus d'informations, consultez utiliser DirectQuery dans Power bi Desktop

5. Sélectionnez **OK** pour continuer.

6. La première fois que vous vous connectez à une source de données (identifiée par chaque URL unique), vous êtes invité à entrer les informations d'identification du compte. Sélectionnez le type d'authentification approprié, puis entrez vos informations d'identification pour la connexion.

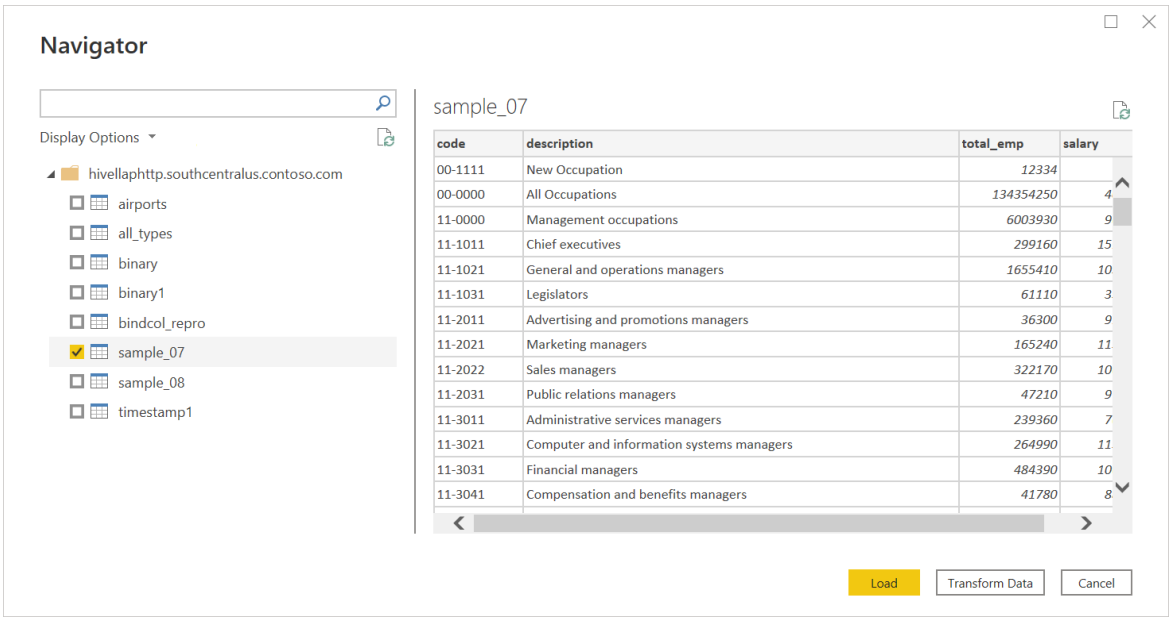
   - **Windows**: sélectionnez ce type d'authentification si vous souhaitez vous connecter à l'aide de l'authentification Windows.
   - De **base**: sélectionnez ce type d'authentification si vous souhaitez vous connecter à l'aide de l'authentification Apache Hive LLAP. Entrez votre nom d' **utilisateur** et votre **mot de passe** Apache Hive LLAP.

   Informations supplémentaires : authentification avec une source de données.




7. sélectionnez **Connecter** pour vous connecter aux données de la Apache Hive LLAP.

8. Dans le **navigateur**, sélectionnez les données dont vous avez besoin. Sélectionnez ensuite **transformer** les données pour transformer les données dans Power Query éditeur ou **charger** pour charger les données dans Power bi Desktop.

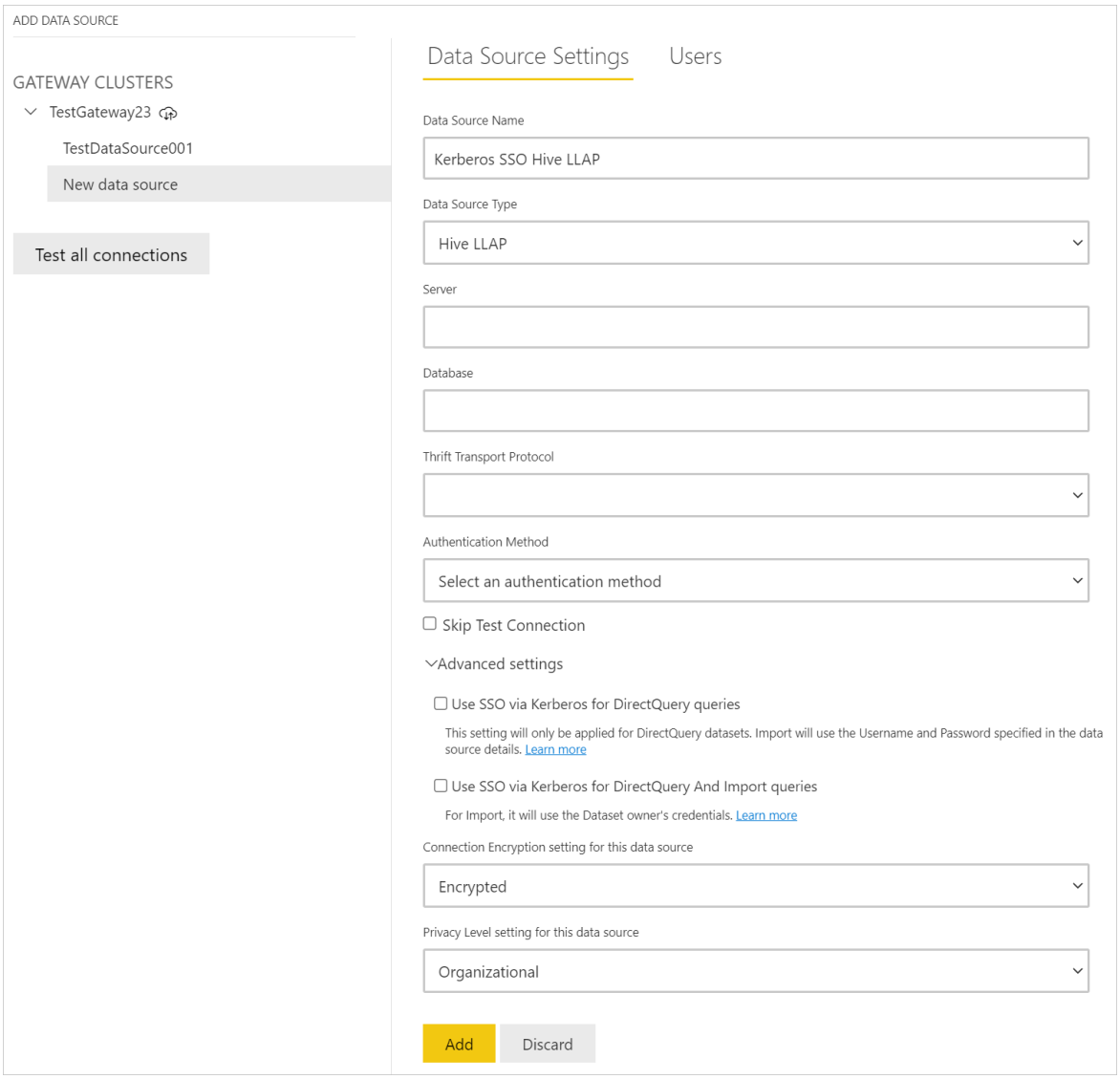



# Authentification unique (SSO) basée sur Kerberos pour Hive LLAP

Le connecteur Hive LLAP prend désormais en charge l'authentification unique (SSO) basée sur Kerberos.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

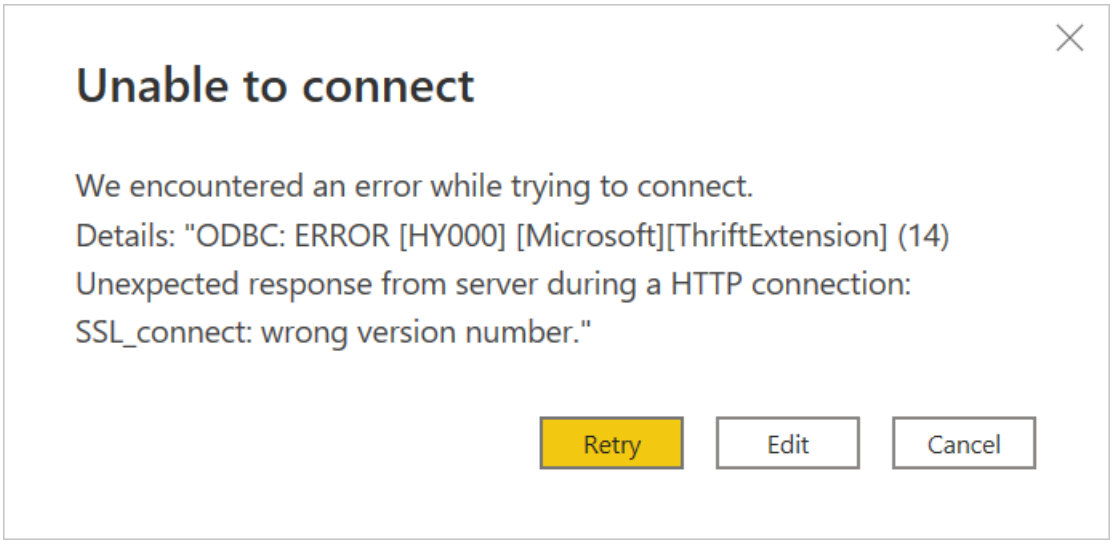
1. connectez-vous à votre compte Power BI et accédez à la page de gestion de la **passerelle** .
2. Ajoutez une nouvelle source de données sous le cluster de passerelle que vous souhaitez utiliser.
3. Sélectionnez le connecteur dans la liste **type de source de données** .
4. développez la section **Paramètres avancée** .
5. Sélectionnez l'option permettant d' **utiliser l'authentification unique via Kerberos pour les requêtes DirectQuery** ou **Utilisez l'authentification unique via Kerberos pour DirectQuery et importer des requêtes**.




en savoir plus sur la configuration de l' authentification unique basée sur Kerberos à partir de Power BI service vers des sources de données locales

## Dépannage

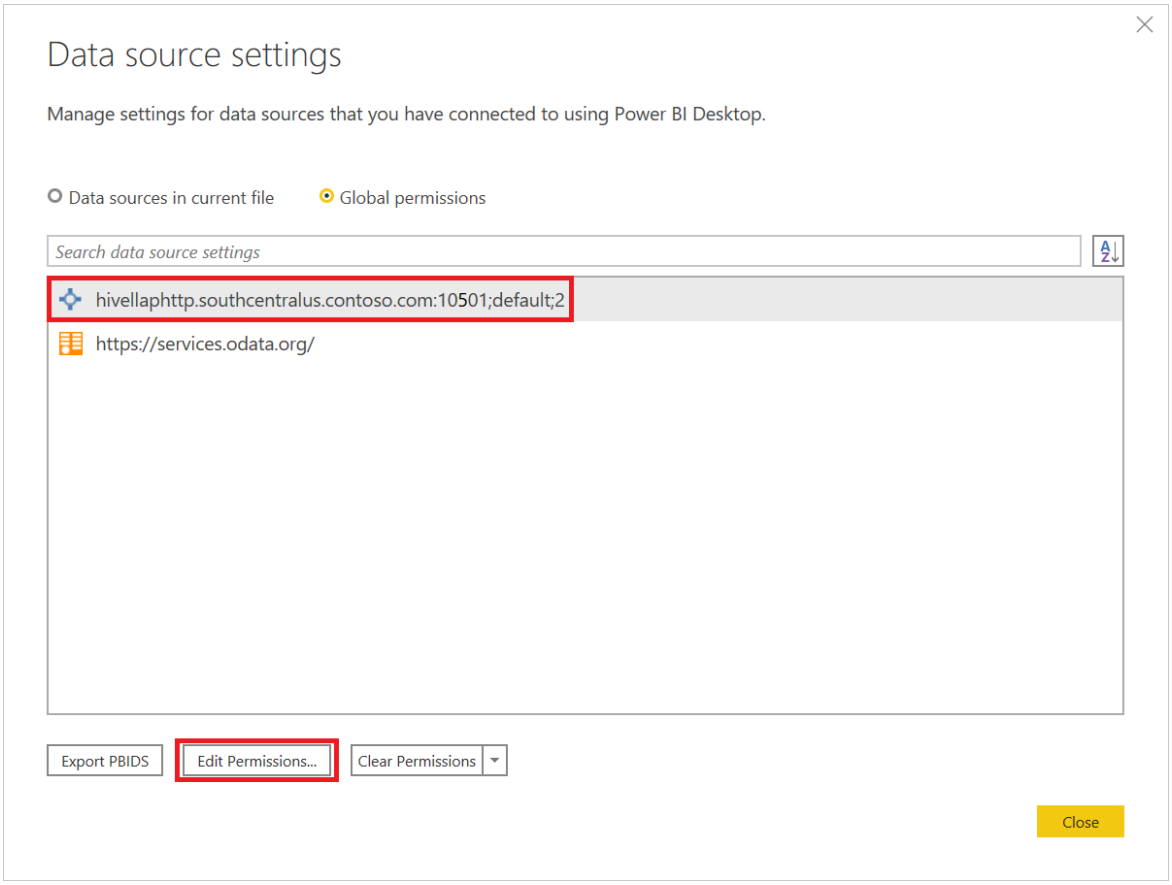
Vous pouvez rencontrer l'erreur « SSL_connect » suivante après avoir entré les informations d'authentification du connecteur et sélectionné **connecter**.



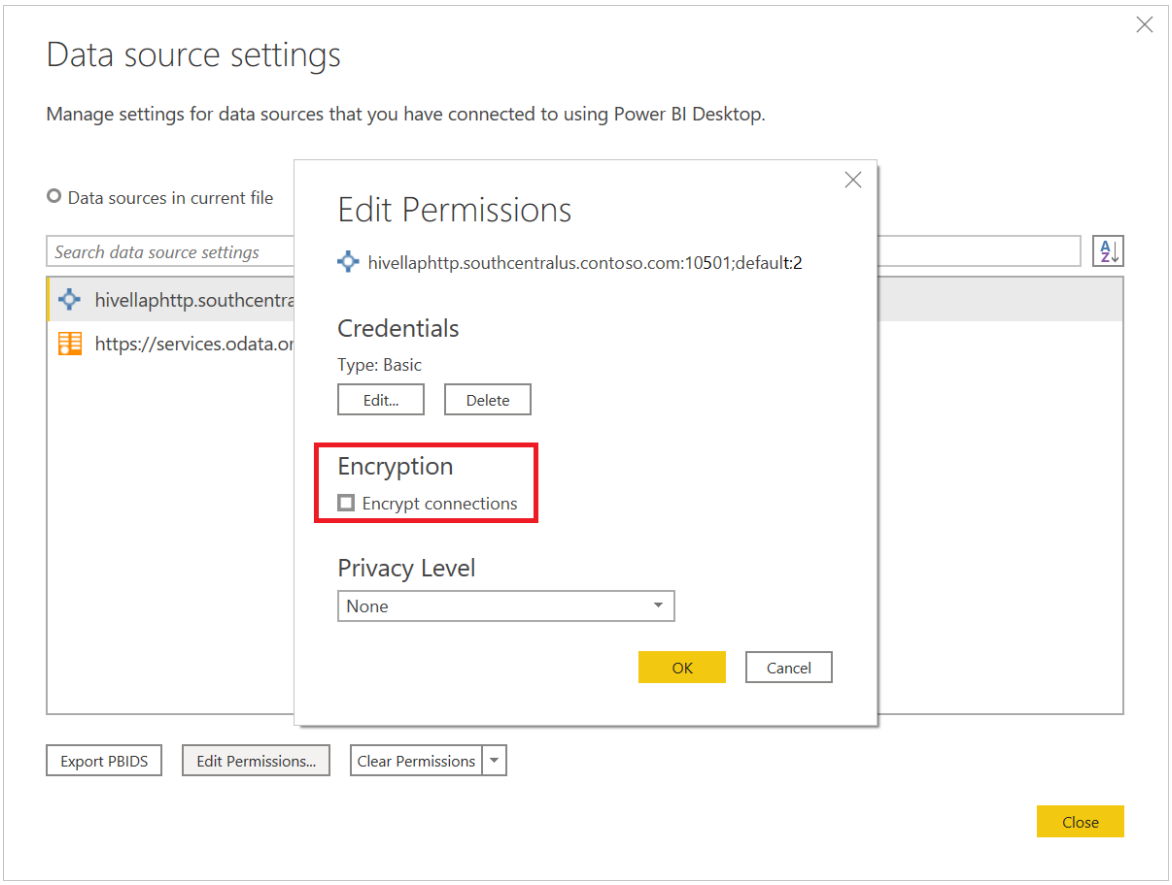

Si cette erreur se produit :

1. dans Power BI Desktop, sélectionnez **fichiers** > **Options et paramètres** > **source de données paramètres**.

2. Dans **paramètres** de la source de données, sélectionnez la source LLAP Hive que vous avez créée, puis sélectionnez **modifier les autorisations**.




3. Dans **modifier les autorisations**, sous **chiffrement**, désactivez la case à cocher **chiffrer les connexions** .




4. Sélectionnez **OK**, puis dans paramètres de la **source de données**, sélectionnez **Fermer**.

5. recommencez les étapes de Connecter à Hive LLAP data from Power Query Desktop.

# Base de données IBM DB2

11/11/2021 • 12 minutes to read

## Récapitulatif

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights |
| Types d'authentification pris en charge | De base<br>Base de données<br>Windows |
| Documentation de référence sur les fonctions | DB2.Database |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

## Prérequis

Par défaut, le connecteur de base de données IBM DB2 utilise le pilote Microsoft pour se connecter à vos données. Si vous choisissez d'utiliser le pilote IBM dans les options avancées de Power Query Desktop, vous devez d'abord installer le pilote IBM DB2 pour .NET sur l'ordinateur utilisé pour la connexion aux données. Le nom de ce pilote change de temps en temps. Veillez donc à installer le pilote IBM DB2 qui fonctionne avec .NET. Pour obtenir des instructions sur le téléchargement, l'installation et la configuration du pilote IBM DB2 pour .NET, consultez la rubrique téléchargement des clients et pilotes de la Version 11,5 initiale. Pour plus d'informations : limitations du pilote, vérifier que le pilote IBM DB2 est installé

## Fonctionnalités prises en charge

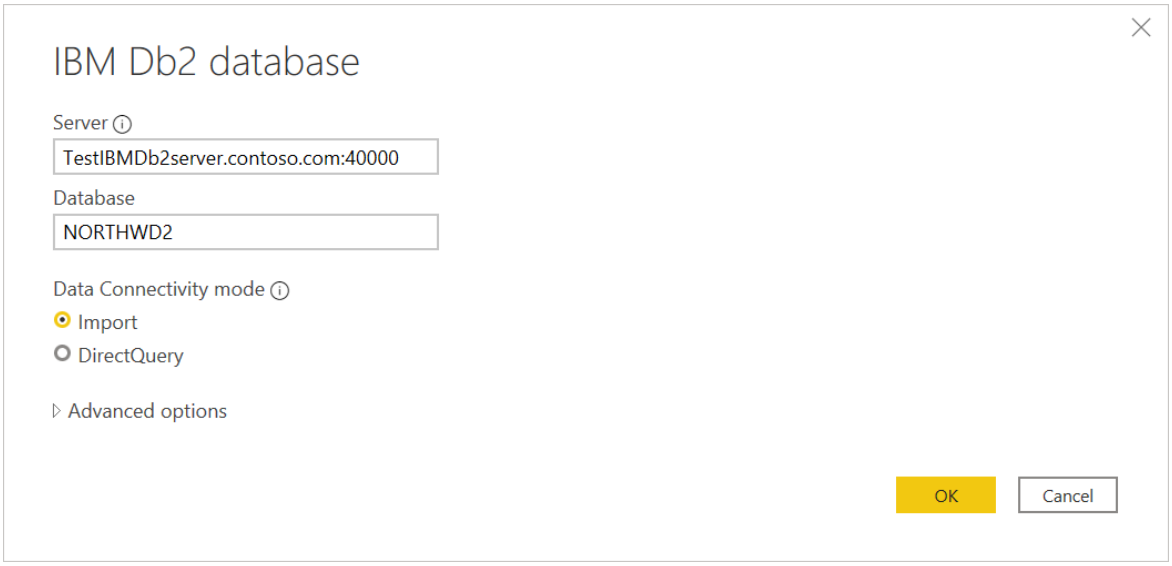
- Importer
- DirectQuery (Power BI Desktop uniquement)
- Options avancées
  - Pilote (IBM ou Microsoft)
  - Délai de commande en minutes
  - Collection de packages
  - Instruction SQL
  - Inclure des colonnes de relation
  - Naviguer avec la hiérarchie complète

# Connecter à une base de données IBM Db2 à partir d'Power Query Desktop

Pour établir la connexion, effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez l'option **de base de données IBM DB2** dans **récupérer des données**.

2. Spécifiez le serveur IBM DB2 auquel se connecter dans le **serveur**. Si un port est requis, spécifiez-le en utilisant le format *ServerName : port*, où *port* est le numéro de port. En outre, entrez la base de données IBM DB2 à laquelle vous souhaitez accéder dans la **base de données**. Dans cet exemple, le nom et le port du serveur sont `TestIBMDb2server.contoso.com:4000` et la base de données IBM DB2 en cours d'accès est `NORTHWD2` .

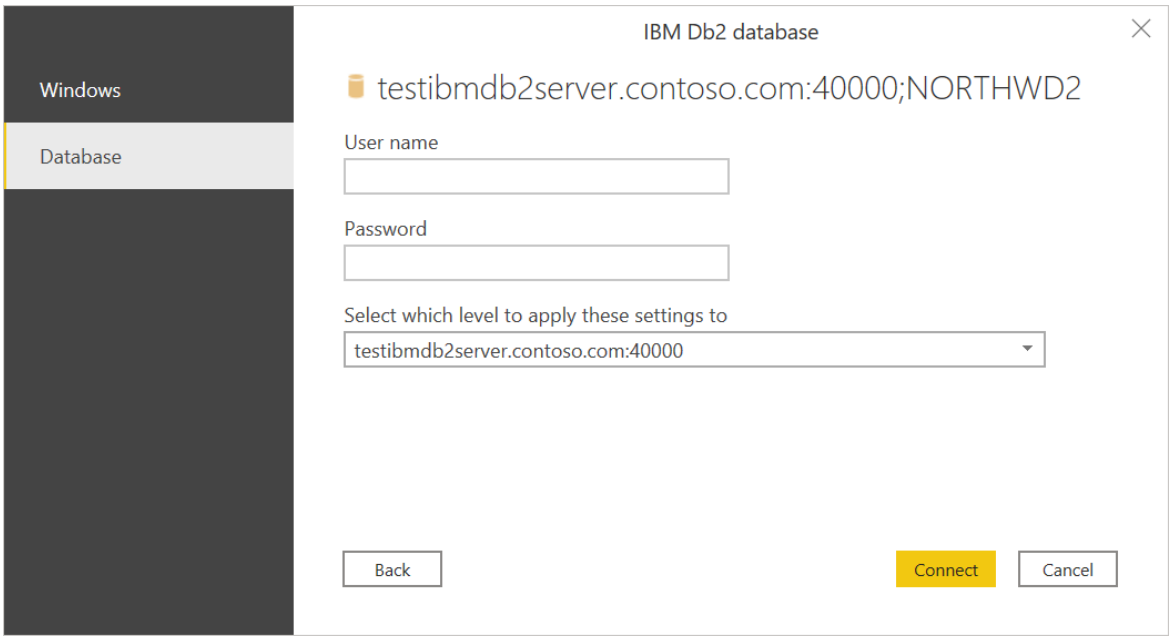



3. si vous vous connectez à partir de Power BI Desktop, sélectionnez le mode de connectivité des données **Import** ou **DirectQuery** . Le reste de ces exemples d'étapes utilisent le mode Import de connectivité des données. Pour en savoir plus sur DirectQuery, consultez Utiliser DirectQuery dans Power BI Desktop.

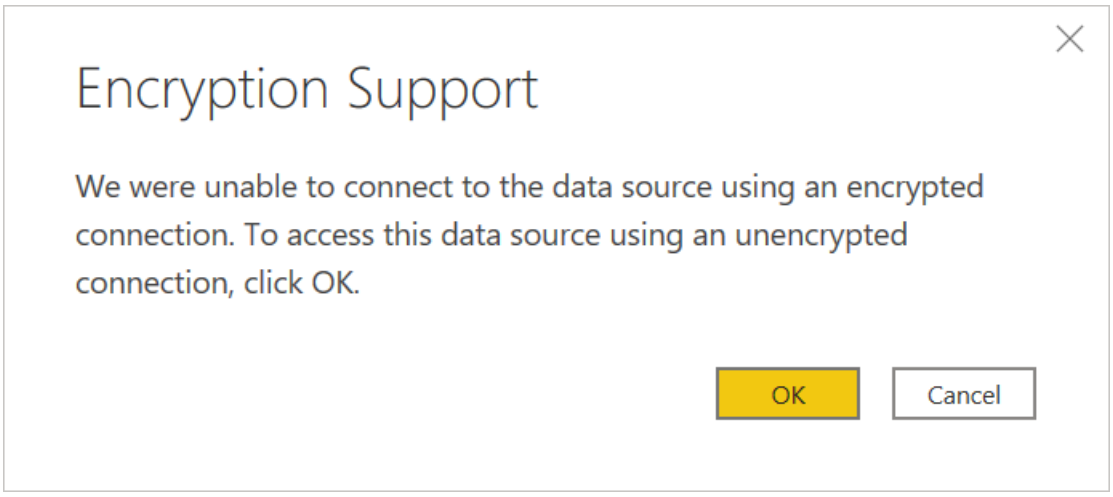
> **NOTE**
>
> Par défaut, la boîte de dialogue base de données IBM DB2 utilise le pilote Microsoft lors de la connexion. Si vous souhaitez utiliser le pilote IBM, ouvrez **Options avancées** et sélectionnez **IBM**. plus d'informations : Connecter utilisation des options avancées
>
> si vous sélectionnez **DirectQuery** comme mode de connectivité des données, l' **instruction SQL** dans les options avancées est désactivée. Actuellement, DirectQuery ne prend pas en charge les requêtes push sur une requête de base de données native pour le connecteur IBM DB2.

4. Sélectionnez **OK**.

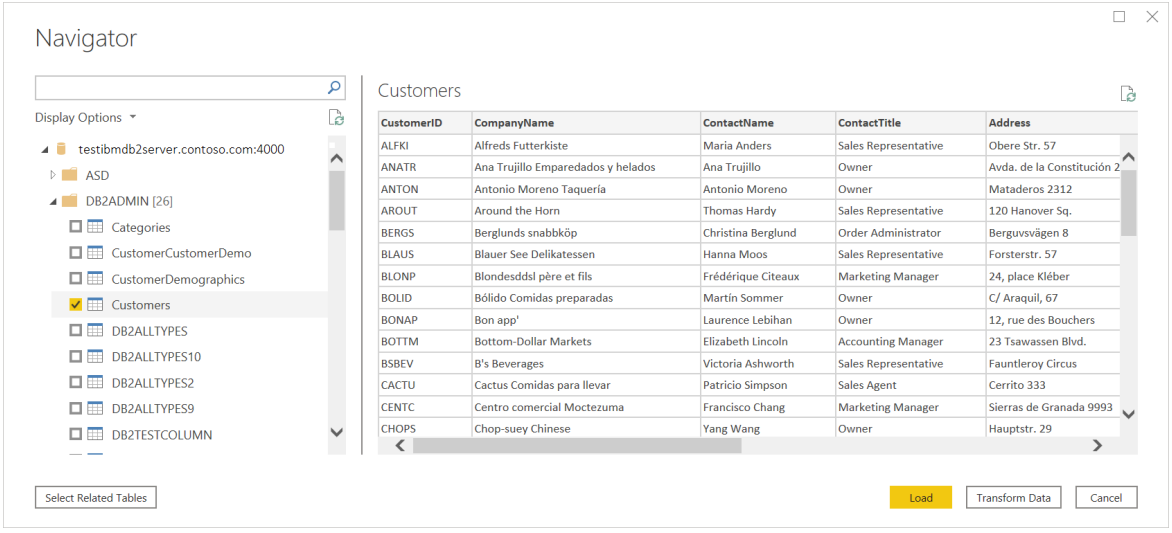
5. Si c'est la première fois que vous vous connectez à cette base de données IBM DB2, sélectionnez le type d'authentification que vous souhaitez utiliser, entrez vos informations d'identification, puis sélectionnez **connecter**. Pour plus d'informations sur l'authentification, consultez authentification avec une source de données.




Par défaut, Power Query tente de se connecter à la base de données IBM DB2 à l'aide d'une connexion chiffrée. Si Power Query ne pouvez pas vous connecter à l'aide d'une connexion chiffrée, une boîte de dialogue « Connexion impossible » s'affiche. Pour vous connecter à l'aide d'une connexion non chiffrée, sélectionnez **OK**.




6. Dans le **navigateur**, sélectionnez les données dont vous avez besoin, puis sélectionnez **charger** pour charger les données ou **transformer** les données pour transformer les données.



# Connecter à une base de données IBM Db2 à partir d'Power Query en ligne

Pour établir la connexion, effectuez les étapes suivantes :

1. sélectionnez l'option **de base de données IBM Db2** dans la page **Power Query-Connecter à la source de données** .

2. Spécifiez le serveur IBM DB2 auquel se connecter dans le **serveur**. Si un port est requis, spécifiez-le en utilisant le format *ServerName : port*, où *port* est le numéro de port. En outre, entrez la base de données IBM DB2 à laquelle vous souhaitez accéder dans la **base de données**. Dans cet exemple, le nom et le port du serveur sont `TestIBMDb2server.contoso.com:4000` et la base de données IBM DB2 en cours d'accès est `NORTHWD2`

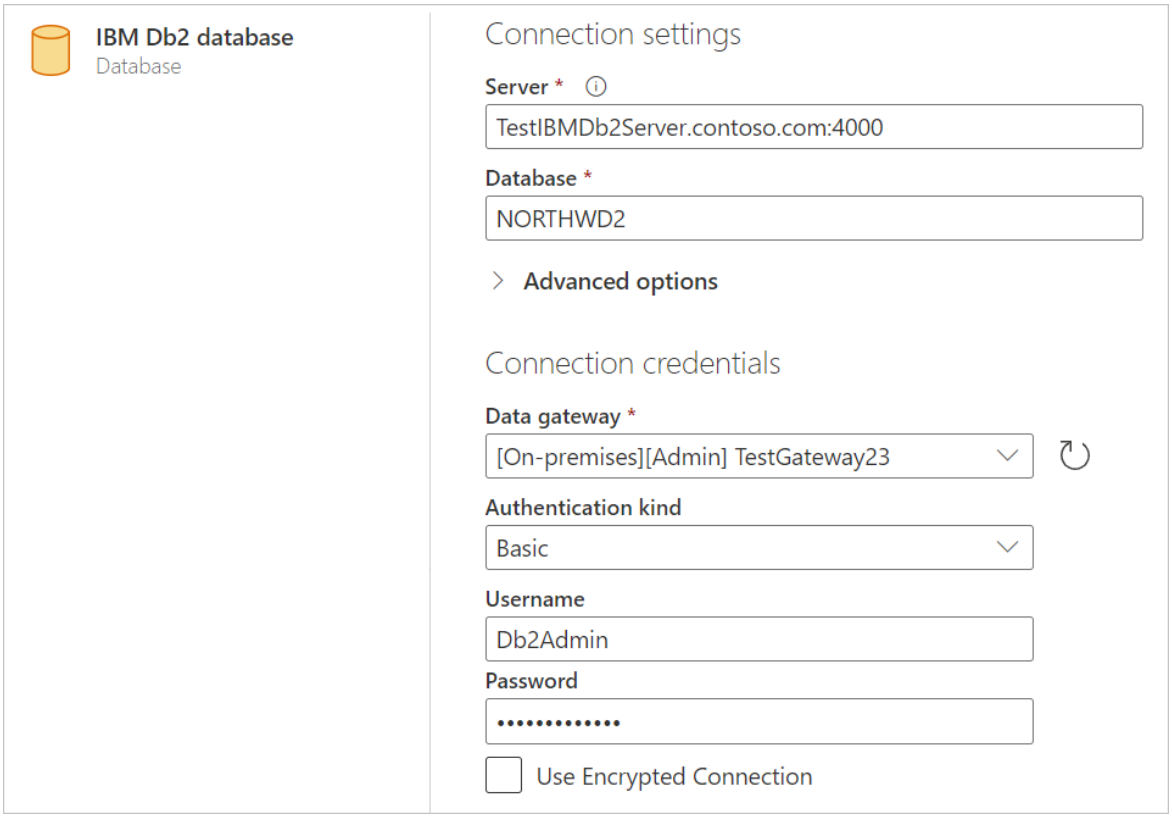
3. Sélectionnez le nom de votre passerelle de données locale.

   > **NOTE**
   > Vous devez sélectionner une passerelle de données locale pour ce connecteur, que la base de données IBM DB2 se trouve sur votre réseau local ou en ligne.

4. Si c'est la première fois que vous vous connectez à cette base de données IBM DB2, sélectionnez le type d'informations d'identification pour la connexion dans **type d'authentification**. choisissez de **base** si vous envisagez d'utiliser un compte créé dans la base de données IBM Db2 au lieu de l'authentification Windows.

5. Entrez vos informations d'identification.

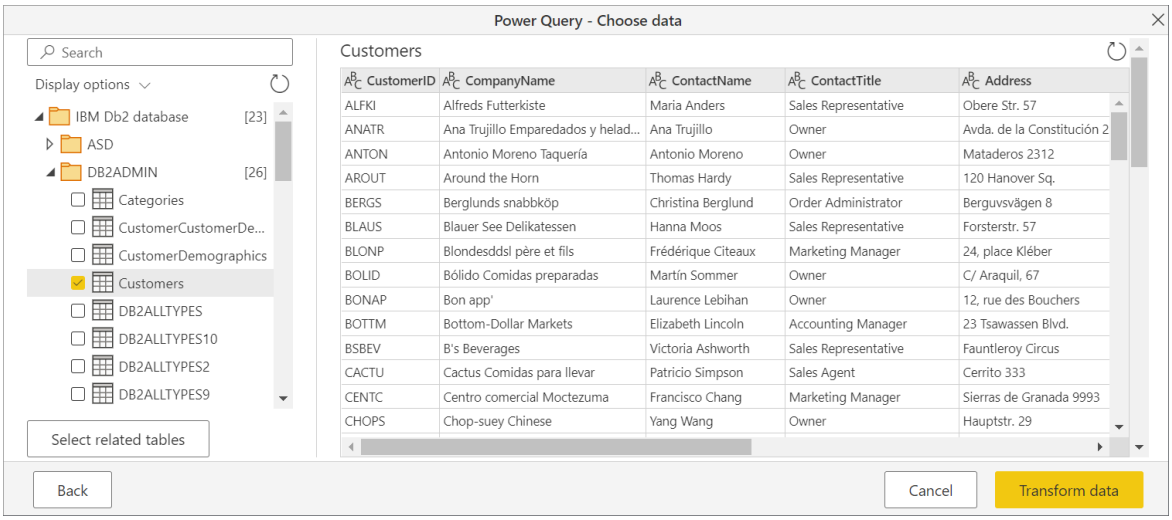
6. Sélectionnez **utiliser une connexion chiffrée** si vous souhaitez utiliser une connexion chiffrée, ou désactivez l'option si vous souhaitez utiliser une connexion non chiffrée.




7. Sélectionnez **Suivant** pour continuer.

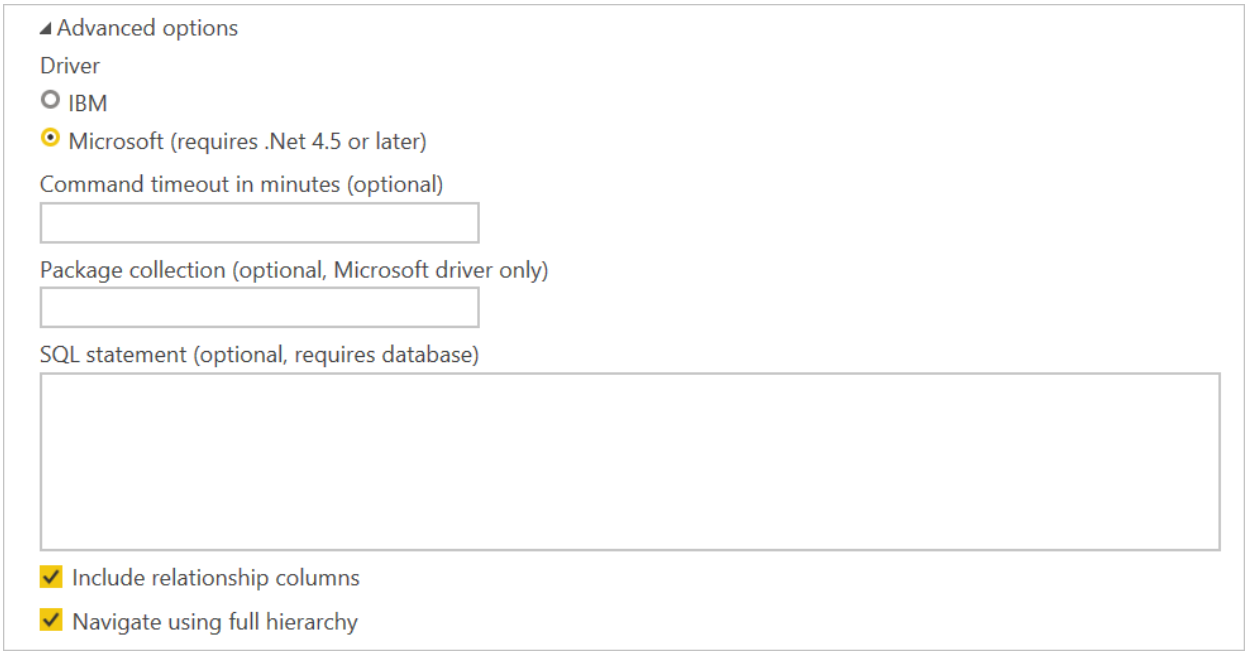
8. Dans le **navigateur**, sélectionnez les données dont vous avez besoin, puis sélectionnez **transformer les**

**données** pour transformer les données dans l'éditeur de Power Query.




# Connecter utilisation des options avancées

Power Query fournit un ensemble d'options avancées que vous pouvez ajouter à votre requête si nécessaire.




Le tableau suivant répertorie toutes les options avancées que vous pouvez définir dans Power Query.

| OPTION AVANCÉE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Pilote | Détermine le pilote utilisé pour se connecter à votre base de données IBM DB2. les choix sont IBM et Windows (par défaut). Si vous sélectionnez le pilote IBM, vous devez d'abord vous assurer que le pilote IBM DB2 pour .NET est installé sur votre ordinateur. Cette option est disponible uniquement dans Power Query Desktop. Pour plus d'informations, Vérifiez que le pilote IBM DB2 est installé . |
| Délai de commande en minutes | Si votre connexion dure plus de 10 minutes (délai d'expiration par défaut), vous pouvez entrer une autre valeur en minutes pour que la connexion reste ouverte. |

| OPTION AVANCÉE | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| Collection de packages | Spécifie où rechercher les packages. les Packages sont des structures de contrôle utilisées par Db2 lors du traitement d'une instruction SQL, et sont automatiquement créés si nécessaire. Par défaut, cette option utilise la valeur `NULLID` . Disponible uniquement lors de l'utilisation du pilote Microsoft. Pour en savoir plus : packages DB2 : concepts, exemples et problèmes courants |
| Instruction SQL | Pour plus d'informations, consultez importer des données d'une base de données à l'aide d'une requête de base de données Native. |
| Inclure des colonnes de relation | Si cette option est activée, elle comprend des colonnes qui peuvent avoir des relations avec d'autres tables. Si cette case est désactivée, vous ne voyez pas ces colonnes. |
| Naviguer avec la hiérarchie complète | Si cette option est activée, le navigateur affiche la hiérarchie complète des tables dans la base de données à laquelle vous vous connectez. Si elle est désactivée, le navigateur affiche uniquement les tables dont les colonnes et les lignes contiennent des données. |
| | |

Une fois que vous avez sélectionné les options avancées dont vous avez besoin, cliquez sur **OK** dans Power Query Desktop ou sur **suivant** dans Power Query Online pour vous connecter à votre base de données IBM DB2.

## Problèmes et limitations

**Limitations du pilote**

le pilote microsoft est le même que celui utilisé dans microsoft Host Integration Server, appelé « fournisseur ADO.NET pour DB2 ». Le pilote IBM est le pilote IBM DB/2 qui fonctionne avec .NET. Le nom de ce pilote change de temps en temps. Assurez-vous qu'il s'agit de celui qui fonctionne avec .NET, qui est différent des pilotes IBM DB2 qui fonctionnent avec OLE/DB, ODBC ou JDBC.

Si vous utilisez Power Query Desktop, vous pouvez choisir d'utiliser le pilote Microsoft (par défaut) ou le pilote IBM. Actuellement, Power Query Online utilise uniquement le pilote Microsoft. Chaque pilote présente ses limites.

- Pilote Microsoft
  - Ne prend pas en charge le protocole TLS (Transport Layer Security)
- Pilote IBM
  - Le connecteur de base de données IBM DB2, lors de l'utilisation du pilote IBM DB2 pour .NET, ne fonctionne pas avec les systèmes mainframe ou IBM i
  - Ne prend pas en charge DirectQuery

Microsoft prend en charge le pilote Microsoft, mais pas pour le pilote IBM. Toutefois, si votre service informatique a déjà configuré et configuré sur vos machines, votre service informatique doit savoir comment résoudre les problèmes du pilote IBM.

**Requêtes natives non prises en charge dans DirectQuery**

lorsque vous sélectionnez DirectQuery comme mode de connectivité des données dans Power Query Desktop, la zone de texte de l'instruction SQL dans les options avancées est désactivée. Elle est désactivée, car le

connecteur IBM DB2 Power Query ne prend pas en charge les requêtes push sur une requête de base de données native.

# Dépannage

**Vérifier que le pilote IBM DB2 est installé**

Si vous choisissez d'utiliser le pilote IBM DB2 pour Power Query Desktop, vous devez tout d'abord télécharger, installer et configurer le pilote sur votre ordinateur. Pour vous assurer que le pilote IBM DB2 a été installé :

1. ouvrez Windows PowerShell sur votre machine.
2. Entrez la commande suivante :

   ```
   [System.Data.Common.DbProviderFactories]::GetFactoryClasses() | ogv
   ```

3. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, le nom suivant doit apparaître dans la colonne **InvariantName** :

   ```
   IBM.Data.DB2
   ```

Si ce nom figure dans la colonne **InvariantName** , le pilote IBM DB2 a été installé et configuré correctement.

**Codes d'erreur SQLCODE-805 et SQLCODE-551**

Lorsque vous tentez de vous connecter à une base de données IBM DB2, vous pouvez parfois rencontrer l'erreur SQLCODE-805, qui indique que le package est introuvable dans le ou dans un `NULLID` autre regroupement (spécifié dans la configuration de la **connexion Power Query package** ). Vous pouvez également rencontrer l'erreur SQLCODE-551, qui indique que vous ne pouvez pas créer de packages, car vous n'avez pas d'autorité de liaison de package.

En règle générale, SQLCODE-805 est suivi de SQLCODE-551, mais vous ne verrez que la deuxième exception. En réalité, le problème est le même. Vous ne disposez pas de l'autorité nécessaire pour lier le package à `NULLID` ou à la collection spécifiée.

En règle générale, la plupart des administrateurs IBM DB2 ne fournissent pas d'autorité de package bind aux utilisateurs finaux, — en particulier dans un environnement IBM z/OS (Mainframe) ou IBM i (AS/400). Db2 sur Linux, Unix ou Windows est différent dans le cas où les comptes d'utilisateur disposent de privilèges de liaison par défaut, qui créent le package MSCS001 (stabilité du curseur) dans le propre regroupement de l'utilisateur (name = user login name).

Si vous n'avez pas de privilèges de package de liaison, vous devez demander à votre administrateur DB2 l'autorité de liaison de package. Avec cette autorité de liaison de package, connectez-vous à la base de données et récupérez les données, ce qui entraîne la création automatique du package. Par la suite, l'administrateur peut révoquer l'autorité de liaison d'empaquetage. Par la suite, l'administrateur peut « lier » le package à d'autres regroupements — afin d'augmenter la concurrence, afin de mieux correspondre aux normes internes pour lesquelles les packages sont liés, et ainsi de suite.

Lors de la connexion à IBM DB2 pour z/OS, l'administrateur DB2 peut effectuer les étapes suivantes.

1. Octroyez une autorité pour lier un nouveau package à l'utilisateur avec l'une des commandes suivantes :
   - ACCORDER À BINDADD SUR LE SYSTÈME <*authorization_name*>
   - ACCORDER à PACKADM la <*collection_name*> valeur <*authorization_name*>
2. À l'aide de Power Query, connectez-vous à la base de données IBM DB2 et récupérez une liste de schémas, de tables et de vues. Le connecteur de base de données Power Query IBM DB2 crée automatiquement le package NULLID. MSCS001, puis attribuez à l'exécution sur le package la valeur public.
3. Révoquez l'autorité pour lier un nouveau package à l'utilisateur avec l'une des commandes suivantes :

- RÉVOQUER BINDADD À PARTIR DE <*authorization_name*>
- RÉVOQUer PACKADM <*collection_name*> à partir de <*authorization_name*>

lors de la connexion à IBM db2 pour Linux, Unix ou Windows, l'administrateur Db2 peut effectuer les étapes suivantes.

1. ACCORDez BINDADD sur la base de données à l'utilisateur <*authorization_name*> .
2. À l'aide de Power Query, connectez-vous à la base de données IBM DB2 et récupérez une liste de schémas, de tables et de vues. Le connecteur IBM DB2 Power Query crée automatiquement le package NULLID. MSCS001, puis attribuez à l'exécution sur le package la valeur public.
3. RÉVOQUE BINDADD sur la base de données de l'utilisateur <*authorization_name*> .
4. GRANT EXECUTe ON PACKAGE <*collection.package*> to User <*authorization_name*> .

Lors de la connexion à IBM DB2 pour i, l'administrateur DB2 peut effectuer les étapes suivantes.

1. WRKOBJ QSYS/CRTSQLPKG. Tapez « 2 » pour modifier l'autorité de l'objet.
2. Remplacez Authority par * EXCLUDe par PUBLIC ou <*authorization_name*> .
3. Ensuite, redéfinissez l'autorité sur * EXCLUDe.

**Code d'erreur SQLCODE-360**

Lorsque vous tentez de vous connecter à la base de données IBM DB2, vous pouvez rencontrer l'erreur suivante :

```
Microsoft Db2 Client: The host resource could not be found. Check that the Initial Catalog value matches the host resource name. SQLSTATE=HY000 SQLCODE=-360
```

Ce message d'erreur indique que vous n'avez pas placé la valeur appropriée pour le nom de la base de données.

**Code d'erreur SQLCODE-1336**

```
The specified host could not be found.
```

Vérifiez le nom et assurez-vous que l'hôte est accessible. Par exemple, utilisez la commande ping dans une invite de commandes pour tenter d'atteindre le serveur et assurez-vous que l'adresse IP est correcte, ou utilisez Telnet pour communiquer avec le serveur.

**Code d'erreur SQLCODE-1037**

```
Host is reachable, but is not responding on the specified port.
```

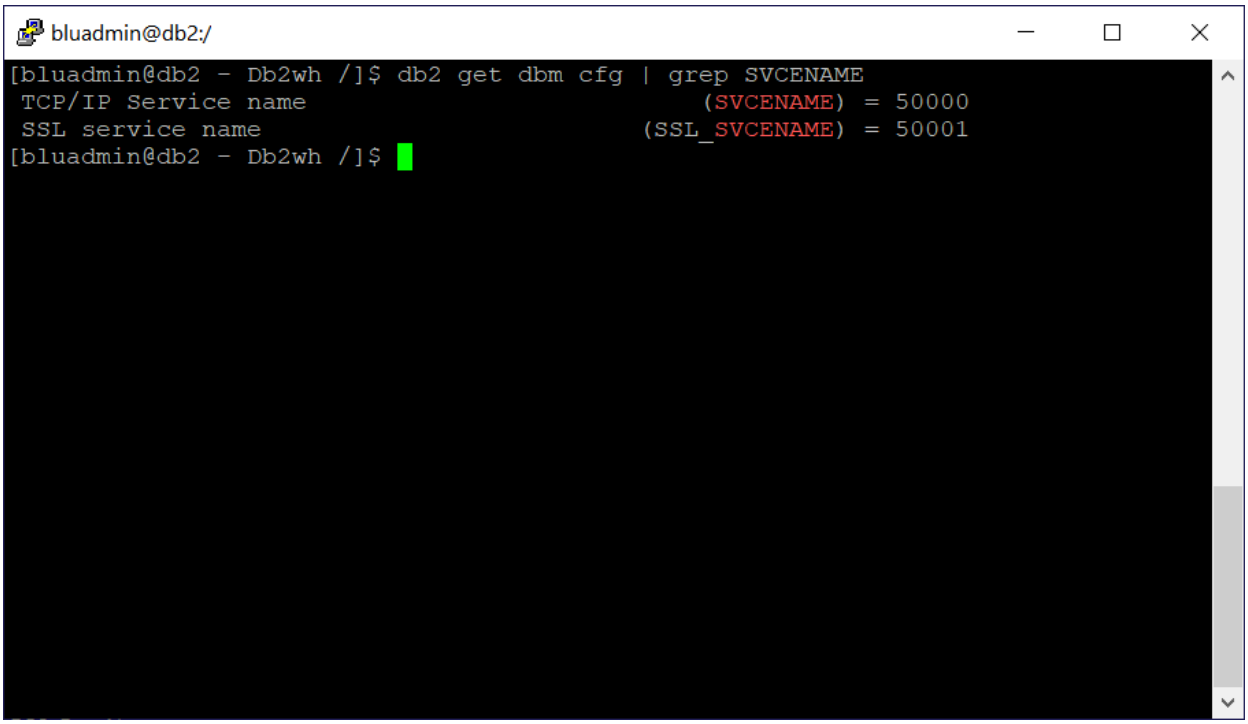
Le port est spécifié à la fin du nom du serveur, séparé par un signe deux-points. En cas d'omission, la valeur par défaut 50000 est utilisée.

pour rechercher le port utilisé par Db2 pour Linux, Unix et Windows, exécutez la commande suivante :

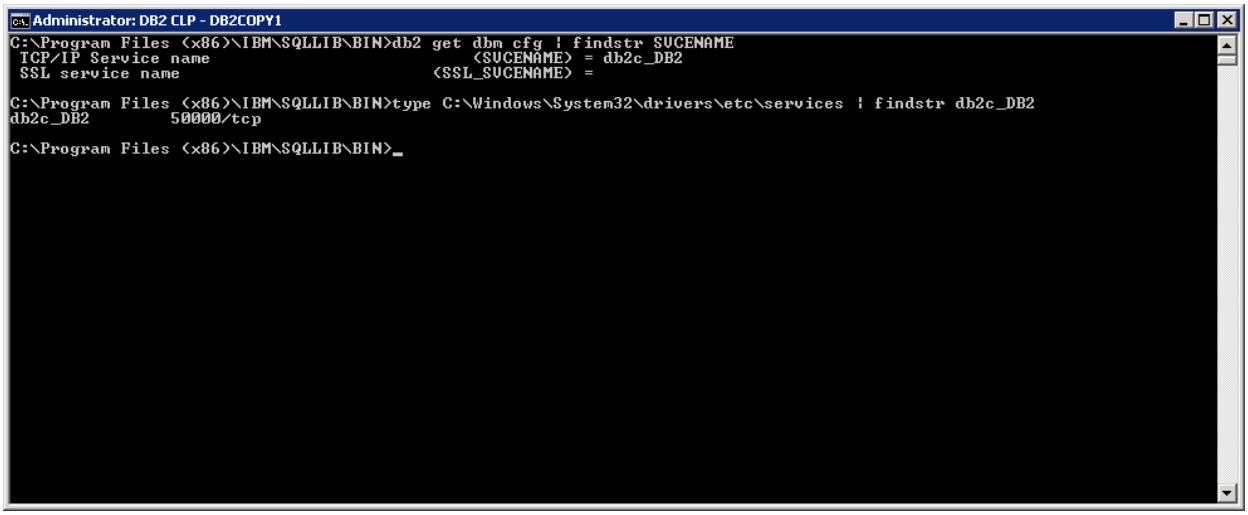
```
db2 get dbm cfg | findstr SVCENAME
```

Recherchez dans la sortie une entrée pour SVCENAME (et SSL_SVCENAME pour les connexions chiffrées TLS). Si cette valeur est un nombre, il s'agit du port. Sinon, référencez la valeur avec la table « services » du système. Vous pouvez généralement le trouver sur/etc/services ou sur c:\windows\system32\drivers\etc\services pour Windows.

La capture d'écran suivante montre la sortie de cette commande dans Linux/Unix.



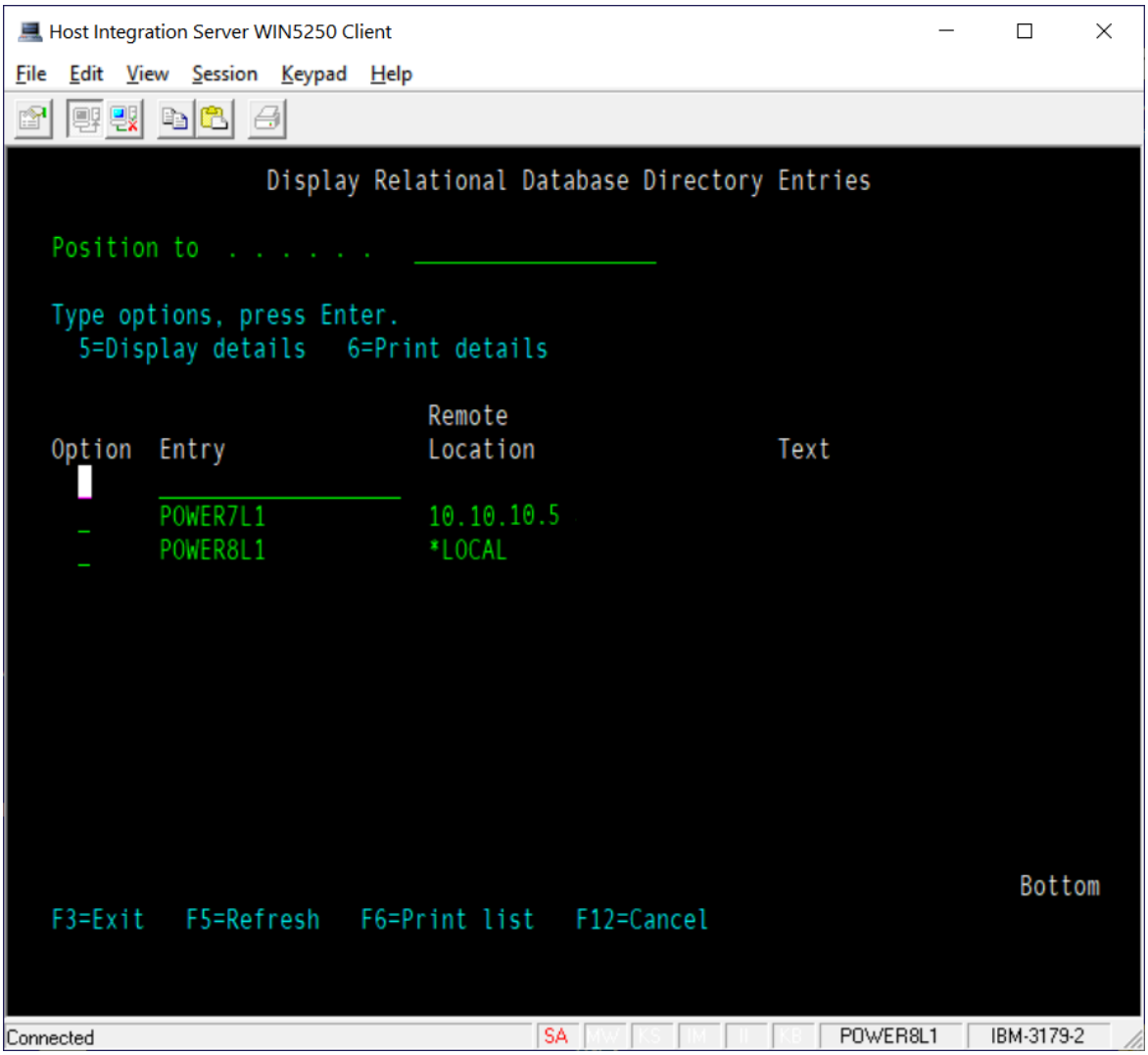

La capture d'écran suivante montre la sortie de cette commande dans Windows.




**Déterminer le nom de la base de données**

Pour déterminer le nom de la base de données à utiliser :

1. Sur IBM, exécutez `DSPRDBDIRE` .



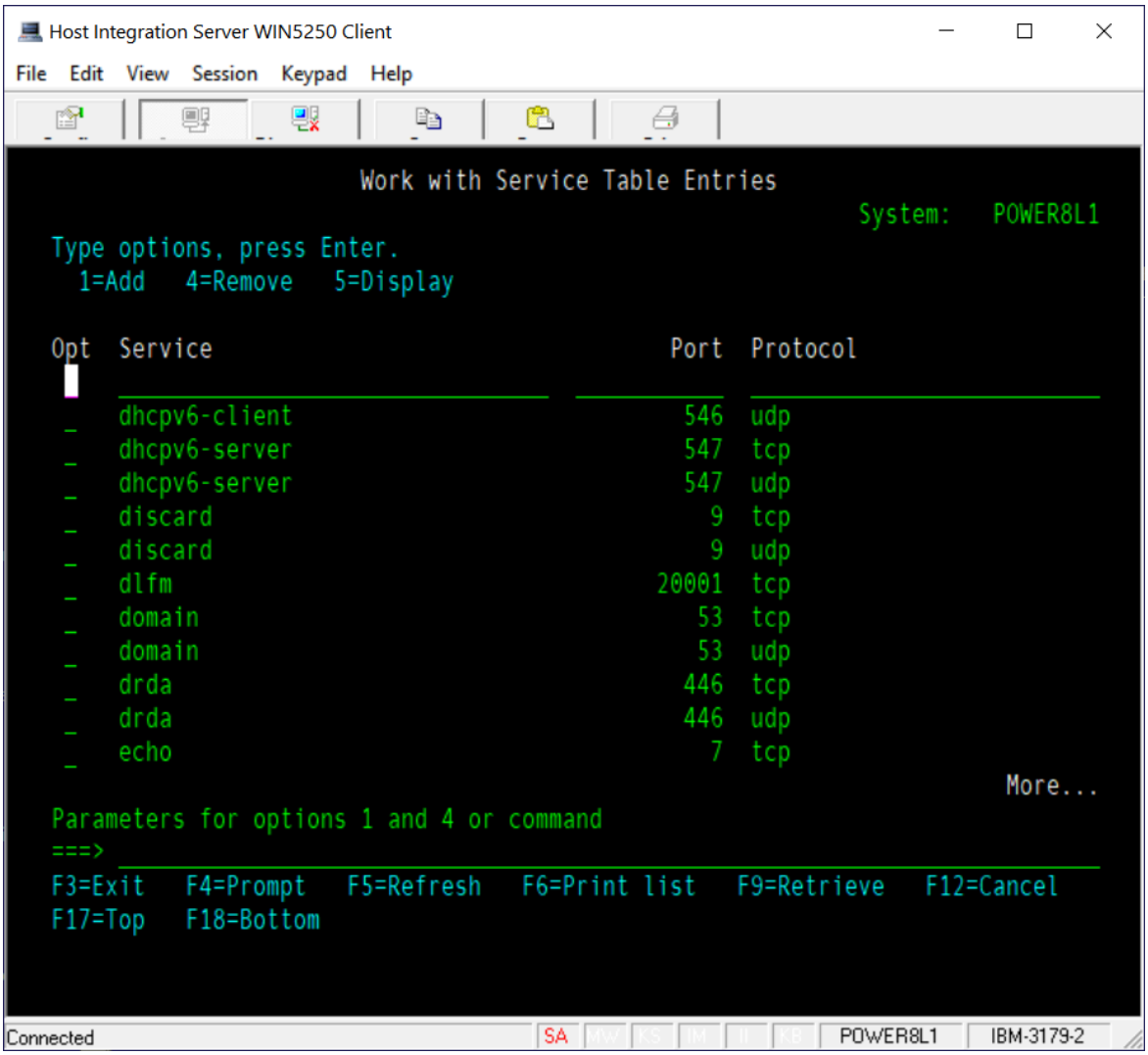

2. L'une des entrées aura un **emplacement distant** ***local**. Cette entrée est celle à utiliser.

**Déterminer le numéro de port**

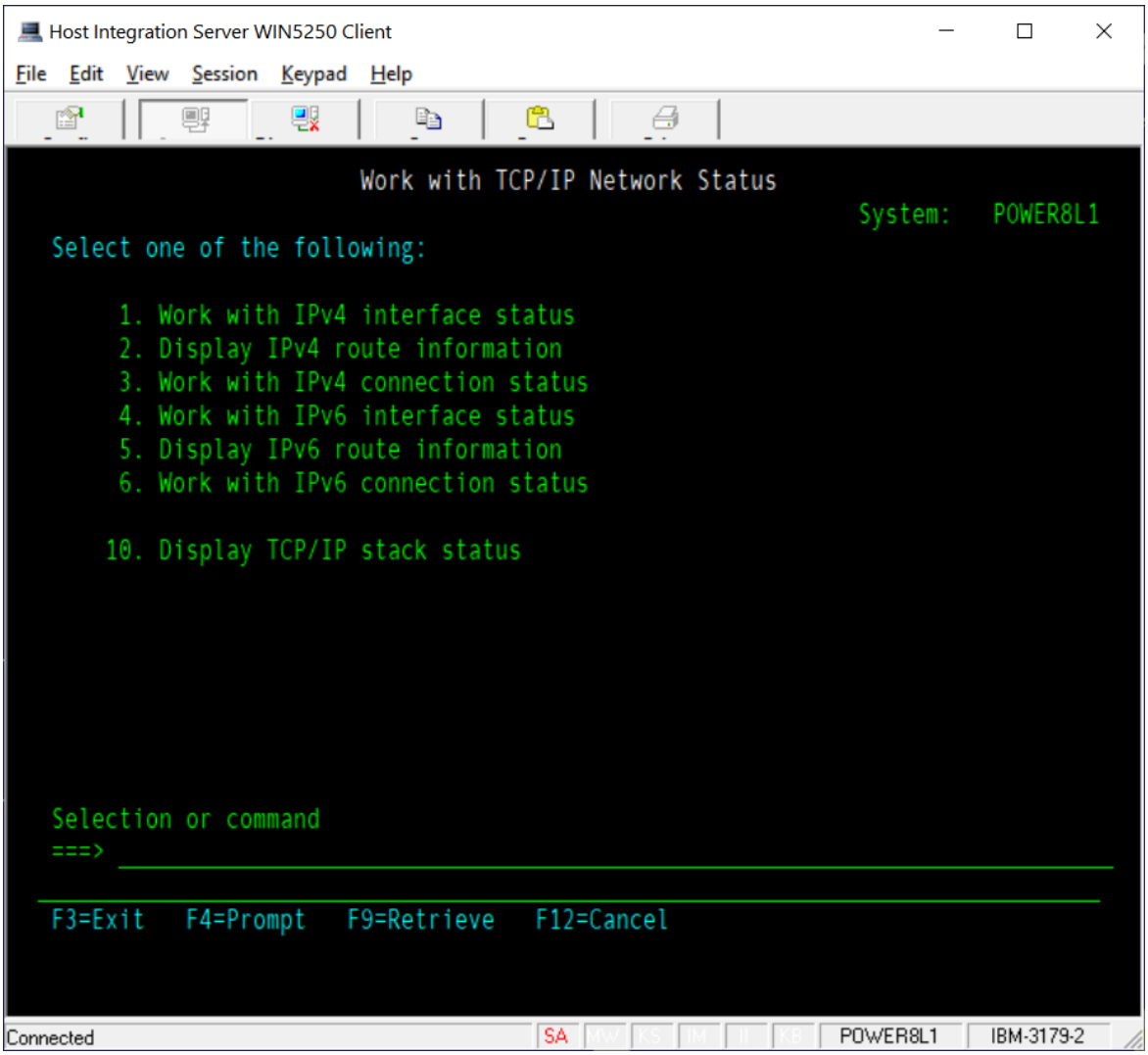
Le pilote Microsoft se connecte à la base de données à l'aide du protocole DRDA (Distributed Relational Database Architecture). Le port par défaut pour DRDA est le port 446. Essayez cette valeur en premier.

Pour rechercher certains ports sur lesquels le service DRDA s'exécute :

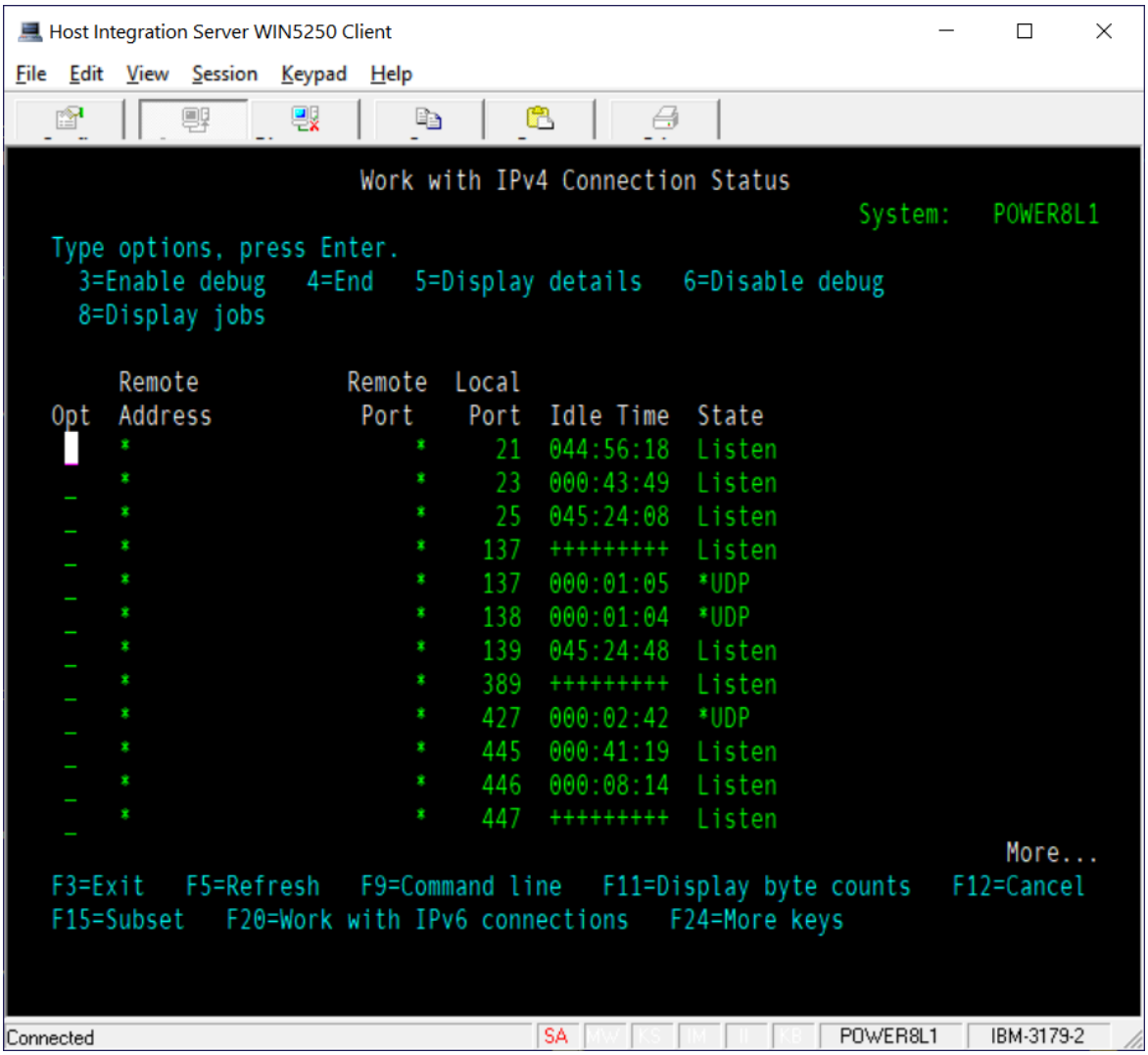
1. Exécutez la commande IBM i `WRKSRVTBLE` .
2. Faites défiler jusqu'à ce que vous trouviez les entrées pour DRDA.




3. Pour confirmer que le service DRDA est opérationnel et qu'il écoute sur ce port, exécutez `NETSTAT` .




4. Choisissez l'option 3 (pour IPv4) ou l'option 6 (pour IPv6).
5. Appuyez sur touche F14 pour afficher les numéros de Port au lieu des noms, et faites défiler jusqu'à ce que le port en question s'affiche. Elle doit avoir une entrée avec un État « listen ».




## Informations complémentaires

- HIS-Fournisseur OLE DB Microsoft pour DB2

# JSON

11/11/2021 • 2 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights<br>Analysis Services |
| Types d'authentification pris en charge | Anonyme<br>De base (Web uniquement)<br>Compte de société<br>API Web (Web uniquement)<br>Windows |
| Documentation de référence sur les fonctions | Json.Document |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

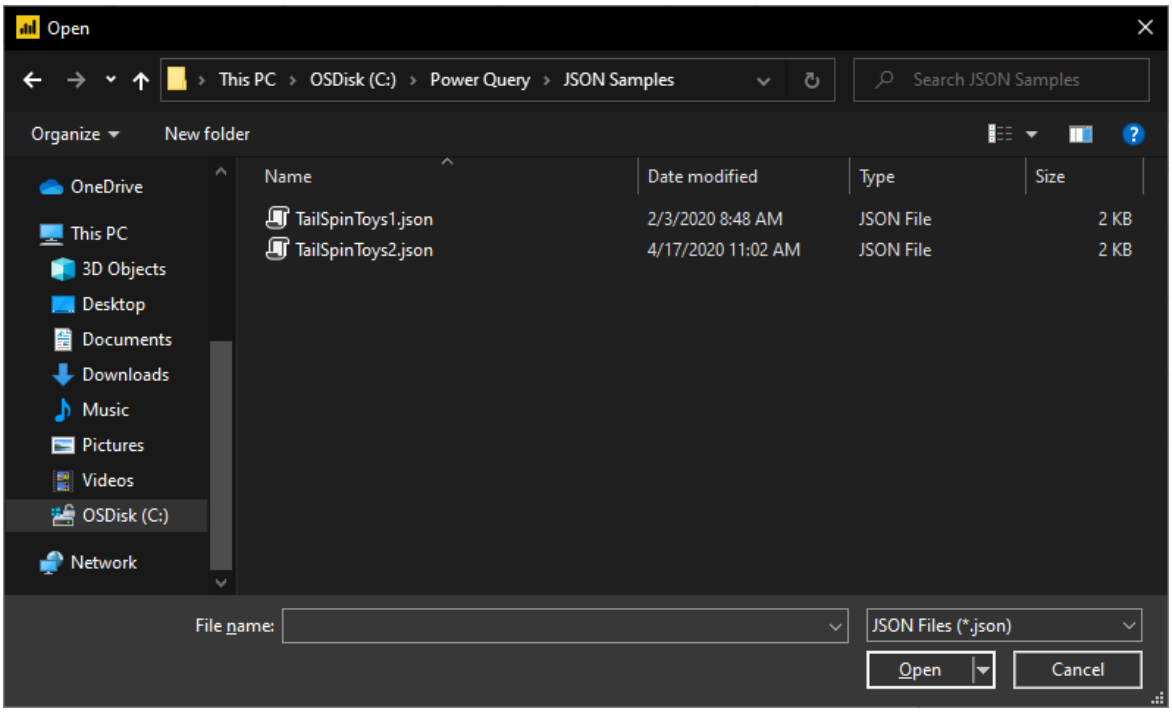
## Fonctionnalités prises en charge

- Importer

## Charger un fichier JSON local à partir de Power Query Desktop

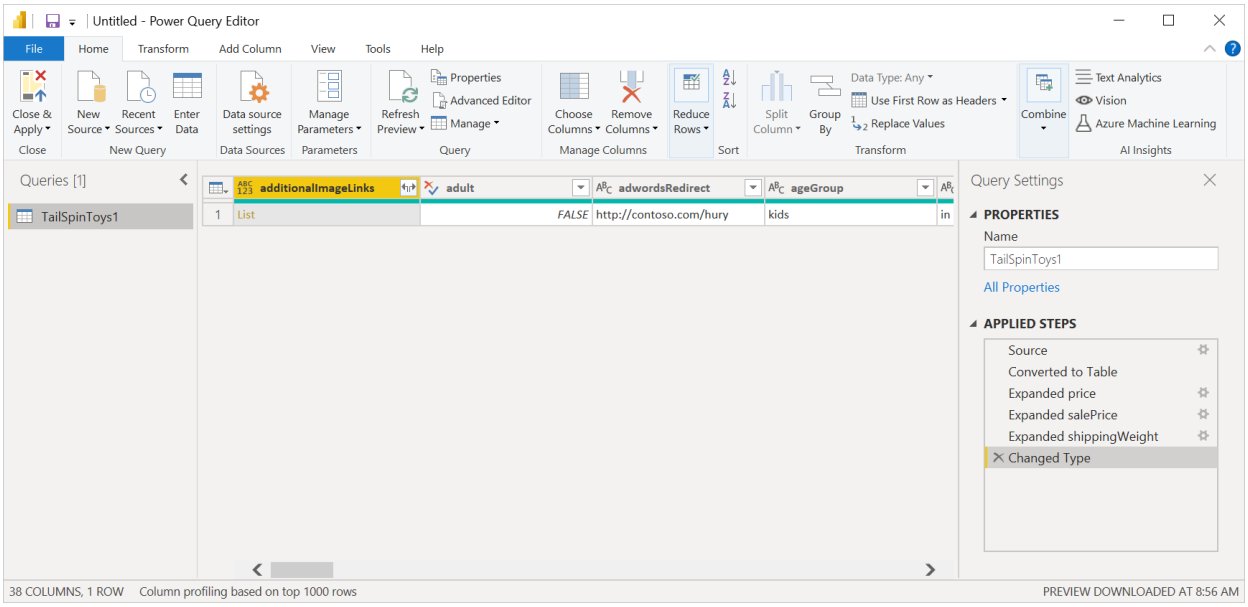
Pour charger un fichier JSON local :

1. Sélectionnez l'option **JSON** dans la sélection **recevoir des données** . Cette sélection lance un Explorateur de fichiers local dans lequel vous pouvez sélectionner votre fichier JSON.




2. Sélectionnez **Ouvrir** pour ouvrir le fichier.

Le chargement du fichier JSON entraîne automatiquement le lancement de l'éditeur de Power Query. Power Query utilise la détection automatique de table pour aplatir en toute transparence les données JSON dans une table. À partir de l'éditeur, vous pouvez continuer à transformer les données si vous le souhaitez, ou vous pouvez simplement fermer et appliquer. Plus d'informations : détection automatique de table à partir de fichiers JSON

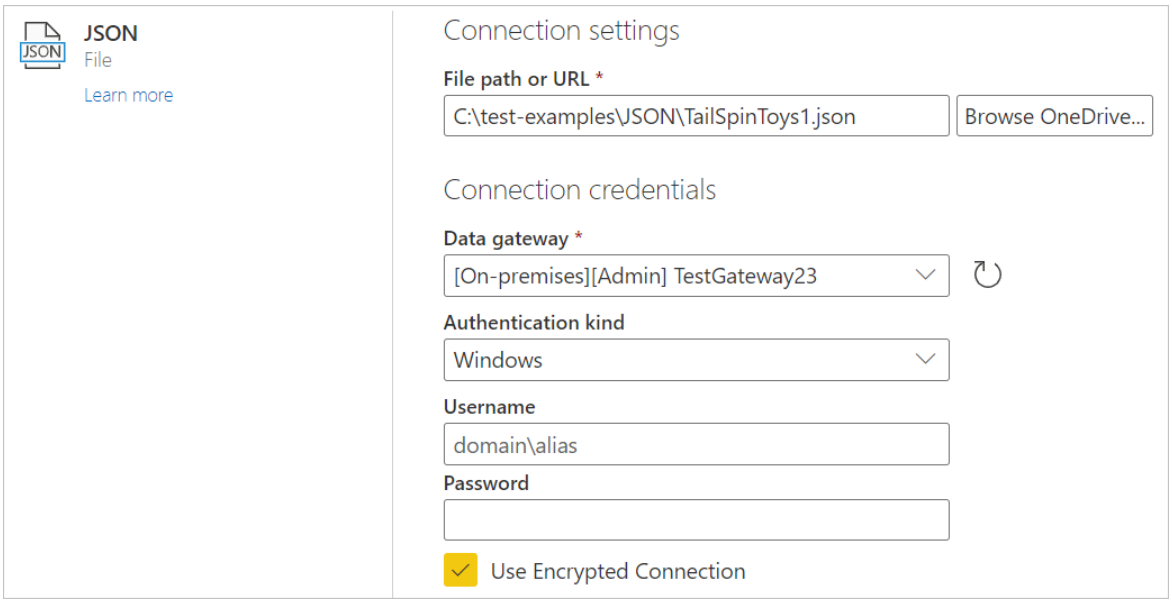



## Charger un fichier JSON local à partir de Power Query en ligne

Pour charger un fichier JSON local :

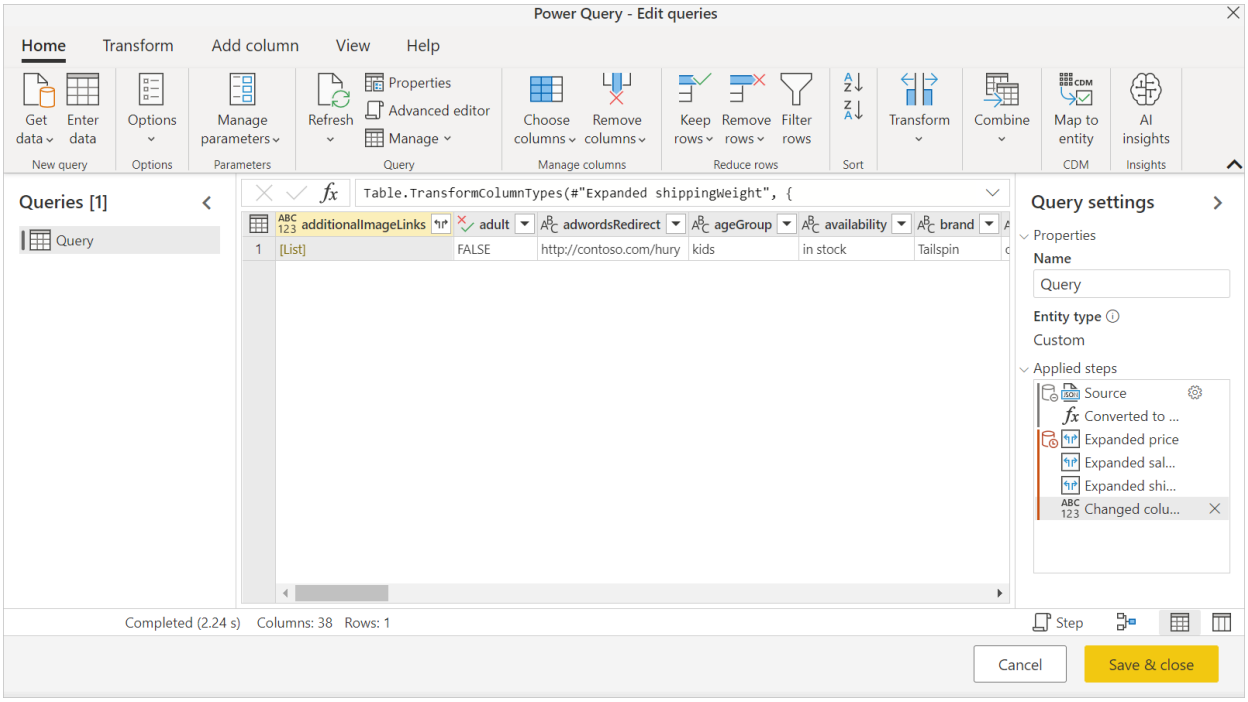
1. À partir de la page **sources de données** , sélectionnez **JSON**.

2. Entrez le chemin d'accès au fichier JSON local.




3. Sélectionnez une passerelle de données locale à partir de la **passerelle de données**.
4. Si l'authentification est requise, entrez vos informations d'identification.
5. Sélectionnez **Suivant**.

Le chargement du fichier JSON entraîne automatiquement le lancement de l'éditeur de Power Query. Power Query utilise la détection automatique de table pour aplatir en toute transparence les données JSON dans une table. À partir de l'éditeur, vous pouvez continuer à transformer les données si vous le souhaitez, ou vous pouvez simplement enregistrer et fermer pour charger les données. Plus d'informations : détection automatique de table à partir de fichiers JSON




## Charger à partir du Web

Pour charger un fichier JSON à partir du Web, sélectionnez le connecteur Web, entrez l'adresse Web du fichier et suivez les invites d'informations d'identification.

## Détection automatique de table à partir de fichiers JSON

L'importation de données à partir de fichiers JSON (ou d'API Web) peut être difficile pour les utilisateurs finaux.

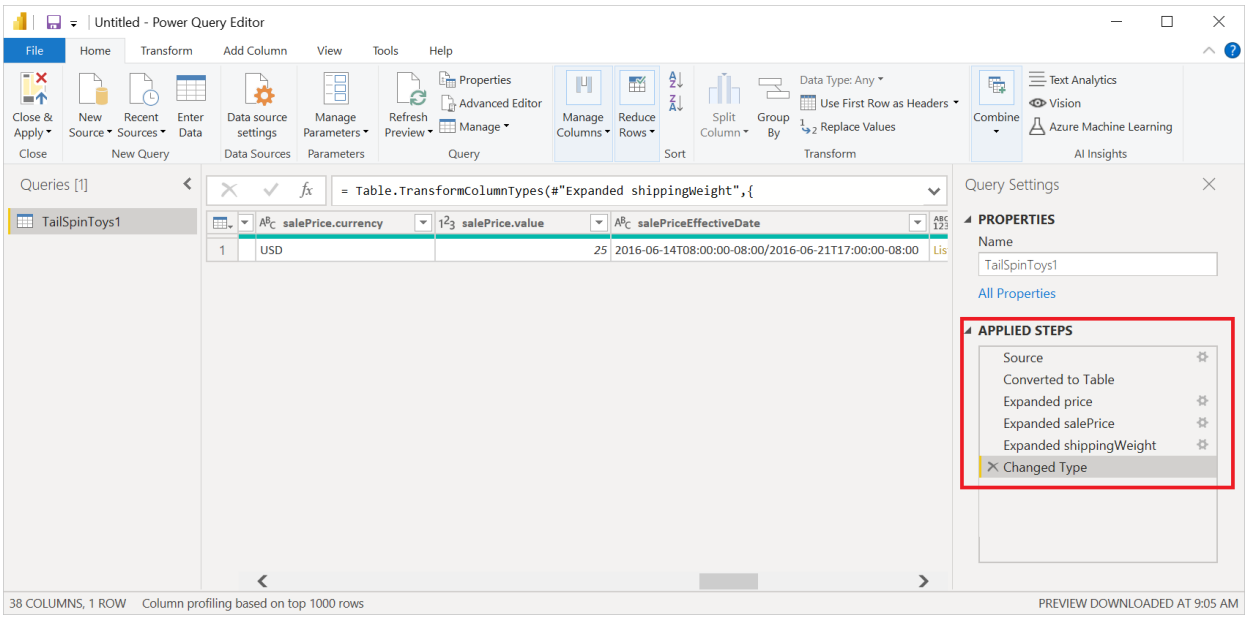
Voici un exemple de fichier JSON avec plusieurs niveaux de données imbriquées.

TailSpinToys1.json

C: > test-examples > JSON > TailSpinToys1.json > ...

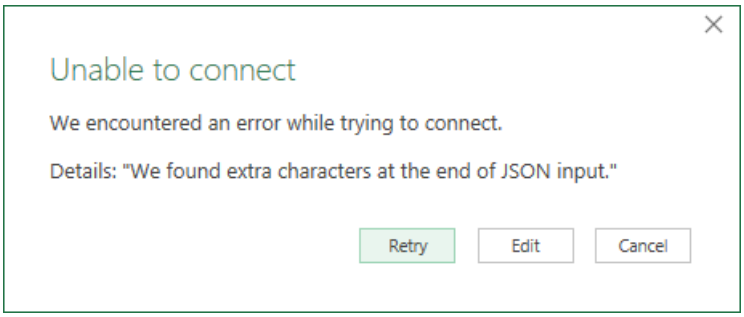

```json
{
  "additionalImageLinks": [
    "http://www.tailspintoys.com/images?id=123def",
    "http://www.tailspintoys.com/images?id=567def"
  ],
  "adult": "False",
  "adwordsRedirect": "http://contoso.com/hury",
  "ageGroup": "kids",
  "availability": "in stock",
  "brand": "Tailspin",
  "channel": "online",
  "color": "Blue",
  "condition": "new",
  "contentLanguage": "en",
  "description": "Charming sundress perfect for lunch out on the town.",
  "expirationDate": "2016-07-14T07:27:06-08:00",
  "gender": "female",
  "id": "Online:en:US:sku1234",
  "identifierExists": "True",
  "imageLink": "http://www.tailspintoys.com/images?id=123abc",
  "itemGroupId": "abc123def456",
  "kind": "content#product",
  "link": "http://www.tailspintoys.com/girls/apparel?id=9d0s-a934",
  "material": "cotton",
  "offerId": "sku1234",
  "onlineOnly": "False",
  "price": {
    "currency": "USD",
    "value": 38.0000000
  },
  "productType": "Apparel & Accessories > Clothing > Dresses",
  "salePrice": {
    "currency": "USD",
    "value": 25.0000000
  },
  "salePriceEffectiveDate": "2016-06-14T08:00:00-08:00/2016-06-21T17:00:00-08:00",
  "shipping": [
    {
      "country": "US",
      "price": {
        "currency": "USD",
        "value": 3.00
```


Grâce à l'ajout de fonctionnalités automatiques de détection de table, l'utilisation du connecteur JSON dans Power Query appliquera automatiquement des étapes de transformation pour aplatir les données JSON dans une table. Auparavant, les utilisateurs devaient aplatir manuellement les enregistrements et les listes.




# Résolution des problèmes

Si vous voyez le message suivant, cela peut signifier que le fichier n'est pas valide, par exemple, qu'il ne s'agit pas vraiment d'un fichier JSON ou qu'il est incorrect. Ou vous essayez peut-être de charger un fichier de lignes JSON.




Si vous essayez de charger un fichier de lignes JSON, l'exemple de code M suivant convertit automatiquement toutes les entrées de lignes JSON en une seule table aplatie :

```
let
    // Read the file into a list of lines
    Source = Table.FromColumns({Lines.FromBinary(File.Contents("C:\json-lines-example.json"), null, null)}),
    // Transform each line using Json.Document
    #"Transformed Column" = Table.TransformColumns(Source, {"Column1", Json.Document})
in
    #"Transformed Column"
```

Vous devez ensuite utiliser une opération de *développement* pour combiner les lignes.

# MailChimp (déconseillée)

11/11/2021 • 2 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Déprécié |
| Produits | - |
| Types d'authentification pris en charge | - |
| Documentation de référence sur les fonctions | - |
| | |

## Dépréciation

Ce connecteur est déconseillé et ne sera bientôt pas pris en charge. Nous vous recommandons de migrer les connexions existantes à l'aide de ce connecteur et de ne pas utiliser ce connecteur pour les nouvelles connexions.

# Microsoft Azure consommation Informations (bêta) (déconseillée)

11/11/2021 • 2 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Déprécié |
| Produits | - |
| Types d'authentification pris en charge | Compte d'organisation |
| Documentation de référence sur les fonctions | - |
| | |

## Dépréciation

> **NOTE**
> ce connecteur est déconseillé en raison de la fin de la prise en charge de l'Microsoft Azure la consommation Informations service. Nous recommandons aux utilisateurs de faire migrer les connexions existantes à l'aide de ce connecteur, et de ne pas utiliser ce connecteur pour les nouvelles connexions.

**Instructions de transition**

les utilisateurs sont invités à utiliser le connecteur certifié Microsoft Azure Cost Management en remplacement. Les noms de table et de champ sont similaires et doivent offrir la même fonctionnalité.

**Durée**

le service de Informations de consommation Microsoft Azure cessera de fonctionner en décembre 2021. les utilisateurs doivent passer du connecteur de Informations de consommation Microsoft Azure au connecteur Microsoft Azure Cost Management de décembre 2021.

# sécurité Microsoft Graph (déconseillée)

11/11/2021 • 2 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Déprécié |
| Produits | - |
| Types d'authentification pris en charge | Compte d'organisation |
| Documentation de référence sur les fonctions | - |
| | |

## Dépréciation

> **NOTE**
> Ce connecteur est déconseillé. Nous vous recommandons de migrer les connexions existantes à l'aide de ce connecteur et de ne pas utiliser ce connecteur pour les nouvelles connexions.

# Base de données MySQL

11/11/2021 • 3 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights<br>Analysis Services |
| Types d'authentification pris en charge | Windows (Power BI Desktop, Excel, service en ligne avec passerelle)<br>base de données (Power BI Desktop, Excel)<br>De base (service en ligne avec passerelle) |
| Documentation de référence sur les fonctions | MySQL.Database |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

## Prérequis

Les utilisateurs doivent installer le package Oracle MySQL Connector/Net avant d'utiliser ce connecteur dans Power bi Desktop. ce composant doit également être installé sur l'ordinateur exécutant la passerelle de données locale pour pouvoir utiliser ce connecteur dans Power Query Service en ligne (flux) ou Power BI.

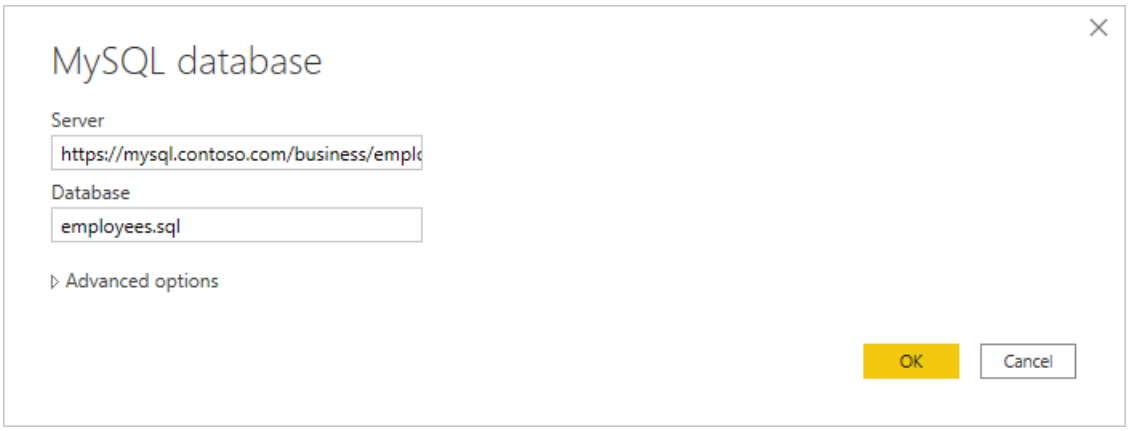
## Fonctionnalités prises en charge

- Importer
- Options avancées
  - Délai de commande en minutes
  - instruction SQL Native
  - Colonnes de relation
  - Naviguer avec la hiérarchie complète

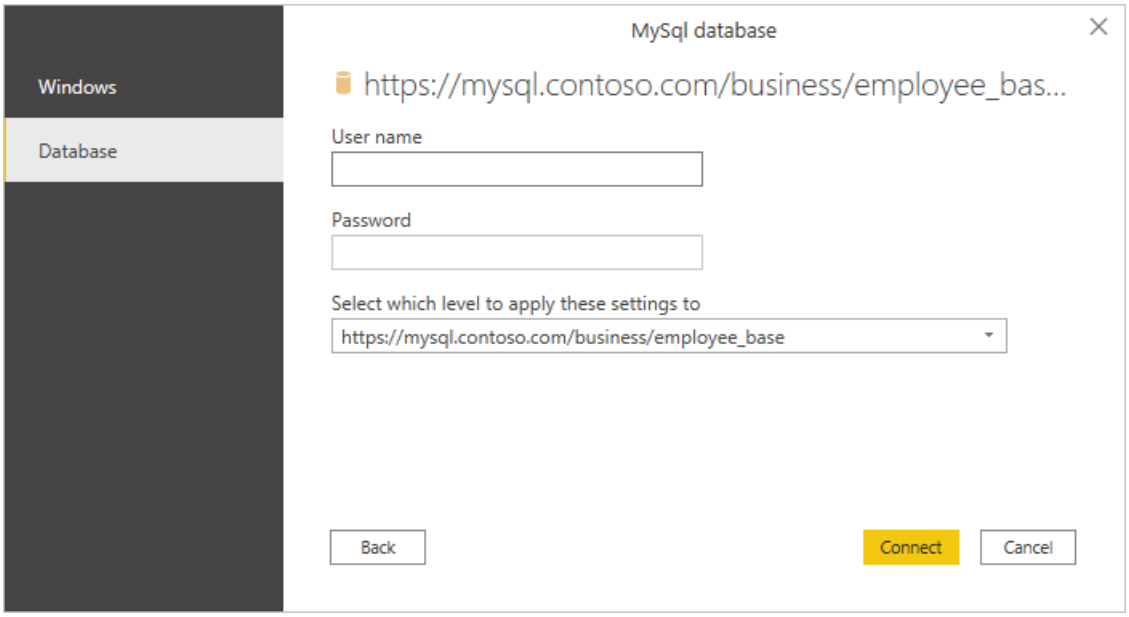
## Connecter à la base de données MySQL à partir d'Power Query Desktop

Pour établir la connexion, effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez l'option **base de données MySQL** dans la sélection du connecteur.
2. Dans la boîte **de dialogue base de données MySQL** , indiquez le nom du serveur et de la base de données.

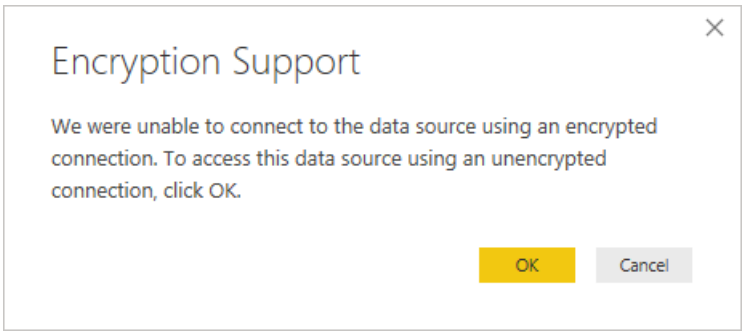



3. Sélectionnez le type d'authentification **de base de données** et entrez vos informations d'identification MySQL dans les zones **nom d'utilisateur** et **mot de passe** .




4. Sélectionnez le niveau auquel appliquer vos informations d'identification.
5. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez **OK**.

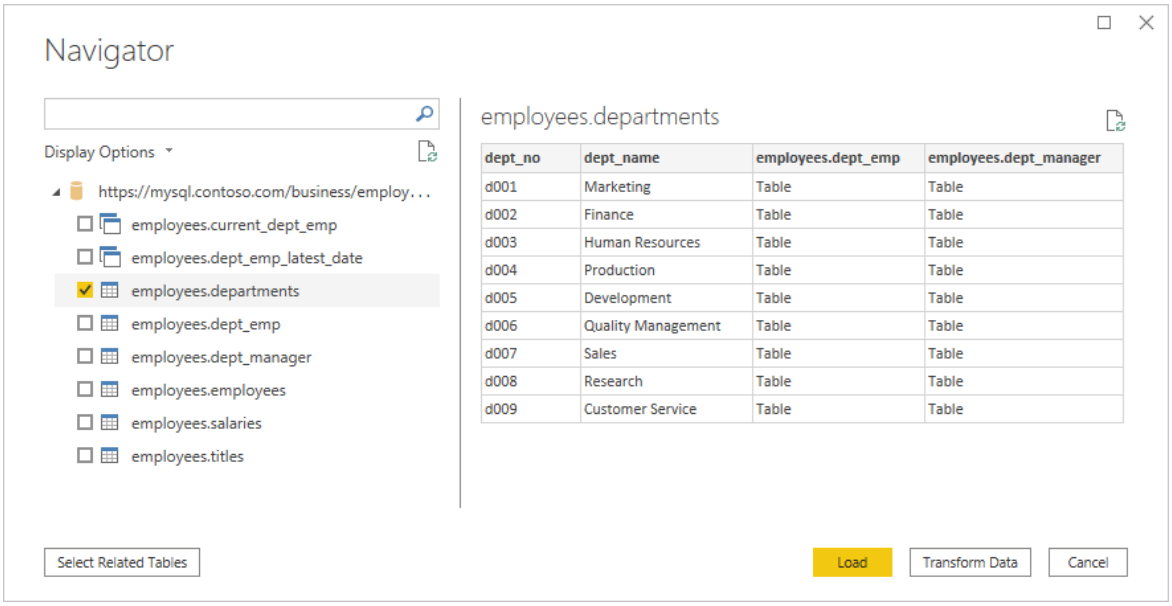
> **NOTE**
> Si la connexion n'est pas chiffrée, la boîte de dialogue suivante s'affiche.




Sélectionnez **OK** pour vous connecter à la base de données à l'aide d'une connexion non chiffrée, ou

suivez les instructions pour configurer des connexions chiffrées à SQL Server.

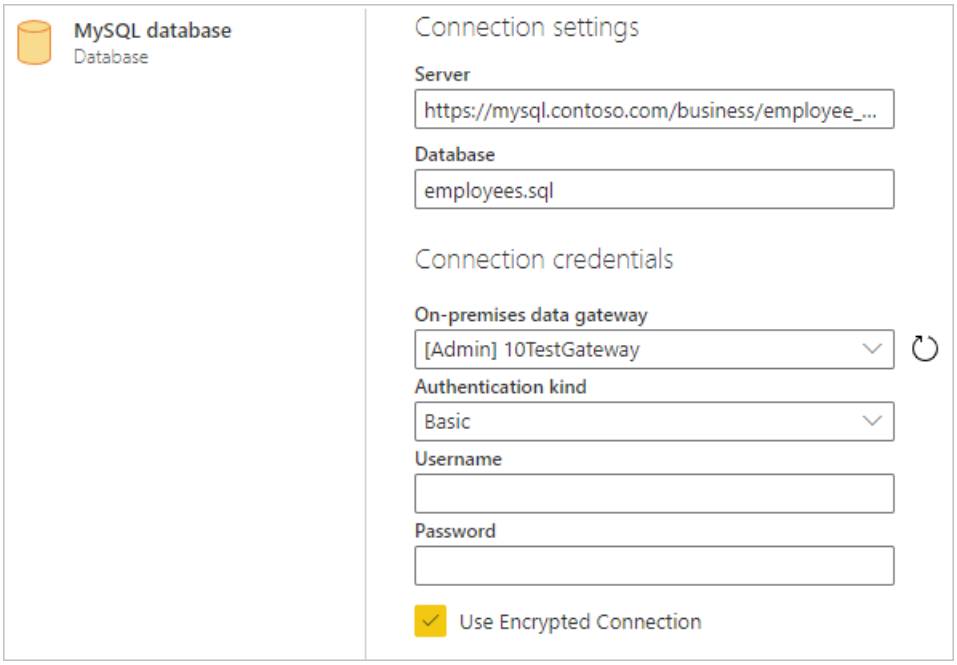
6. Dans le **navigateur**, sélectionnez les données dont vous avez besoin, puis chargez ou transformez les données.




## Connecter à la base de données MySQL à partir d'Power Query en ligne

Pour établir la connexion, effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez l'option **base de données MySQL** dans la sélection du connecteur.
2. Dans la boîte **de dialogue base de données MySQL** , indiquez le nom du serveur et de la base de données.



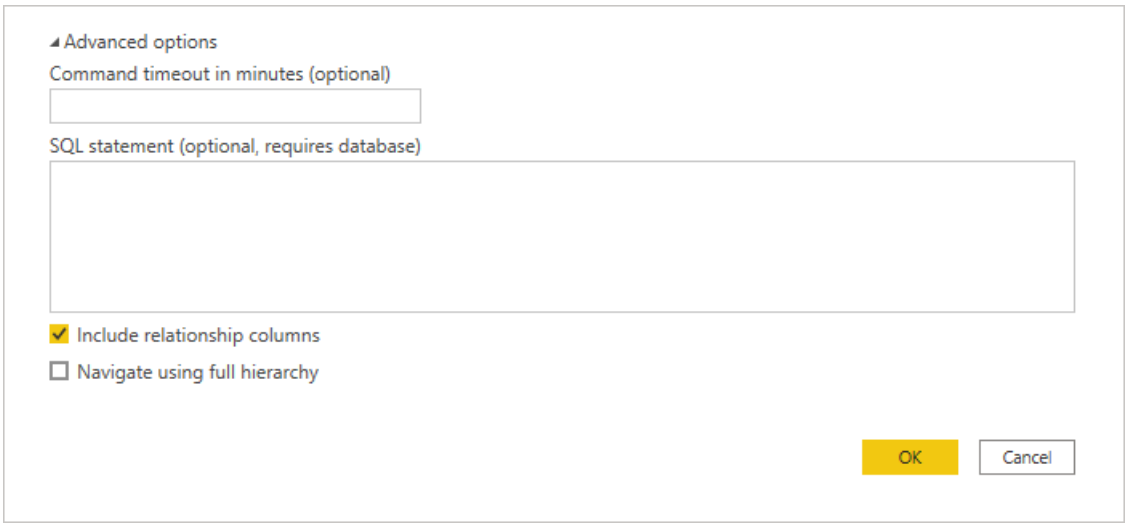

3. Si nécessaire, incluez le nom de votre passerelle de données locale.
4. Sélectionnez le type d'authentification de **base** et entrez vos informations d'identification MySQL dans les zones **nom d'utilisateur** et **mot de passe** .
5. Si votre connexion n'est pas chiffrée, désactivez **utiliser une connexion chiffrée**.

6. Sélectionnez **suivant** pour vous connecter à la base de données.

7. Dans le **navigateur**, sélectionnez les données dont vous avez besoin, puis sélectionnez **transformer les données** pour transformer les données dans l'éditeur de Power Query.

## Connecter utilisation des options avancées

Power Query Desktop fournit un ensemble d'options avancées que vous pouvez ajouter à votre requête si nécessaire.




Le tableau suivant répertorie toutes les options avancées que vous pouvez définir dans Power Query Desktop.

| OPTION AVANCÉE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Délai de commande en minutes | Si votre connexion dure plus de 10 minutes (délai d'expiration par défaut), vous pouvez entrer une autre valeur en minutes pour que la connexion reste ouverte. Cette option est disponible uniquement dans Power Query Desktop. |
| Instruction SQL | Pour plus d'informations, consultez importer des données d'une base de données à l'aide d'une requête de base de données Native. |
| Inclure des colonnes de relation | Si cette option est activée, elle comprend des colonnes qui peuvent avoir des relations avec d'autres tables. Si cette case est désactivée, vous ne voyez pas ces colonnes. |
| Naviguer avec la hiérarchie complète | Si cette option est activée, le navigateur affiche la hiérarchie complète des tables dans la base de données à laquelle vous vous connectez. Si elle est désactivée, le navigateur affiche uniquement les tables dont les colonnes et les lignes contiennent des données. |
| | |

Une fois que vous avez sélectionné les options avancées dont vous avez besoin, sélectionnez **OK** dans Power Query Desktop pour vous connecter à votre base de données MySQL.

# Flux OData

11/11/2021 • 4 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights<br>Analysis Services |
| Types d'authentification pris en charge | Anonyme<br>Windows<br>De base (nécessite la passerelle)<br>API Web<br>Compte de société |
| Documentation de référence sur les fonctions | OData. Feed, ODataOmitValues. null |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

## Fonctionnalités prises en charge

- Basic
- Avancé
  - Parties d'URL
  - Ouvrir les colonnes de type
- Sélectionner les tables associées

**NOTE**

Microsoft Graph n'est pas pris en charge. plus d'informations : absence de prise en charge de Microsoft Graph dans Power Query

## Charger des données à partir d'un flux OData dans Power Query Desktop

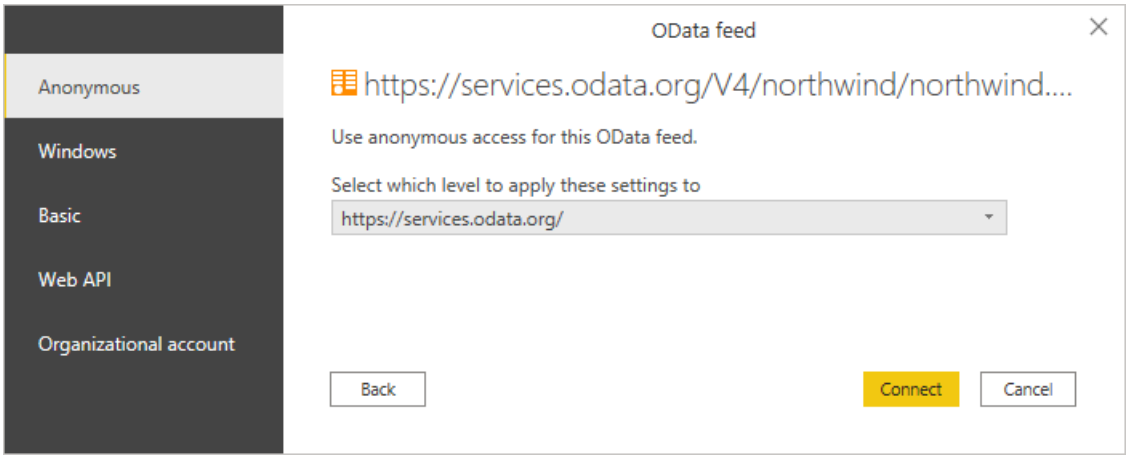
Pour charger des données à partir d'un flux OData dans Power Query Desktop :

1. Sélectionnez l'option flux **OData** ou **OData** dans la sélection du connecteur.

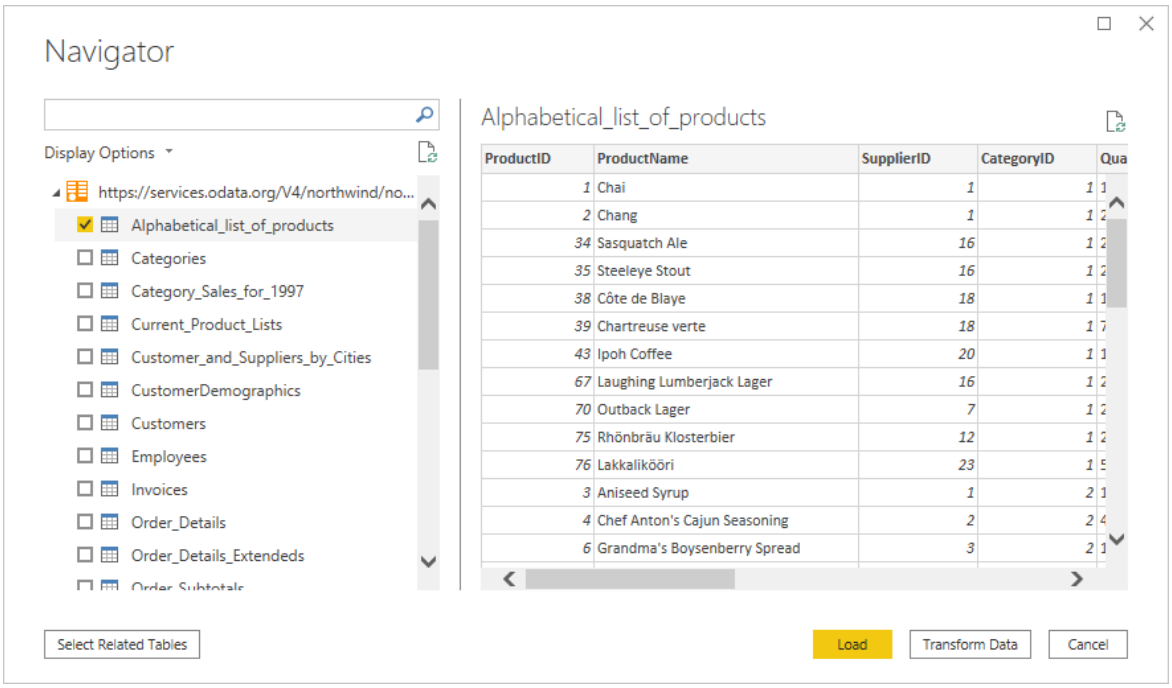
2. Choisissez le bouton de **base** et entrez une adresse URL dans la zone de texte. Cette URL doit être la racine du service OData auquel vous souhaitez vous connecter. Par exemple, entrez `http://services.odata.org/V4/northwind/northwind.svc/`. Sélectionnez ensuite **OK**.

Si l'adresse URL que vous entrez n'est pas valide, une l'icône d'avertissement s'affiche en regard de la zone de texte **URL** .

3. Si c'est la première fois que vous vous connectez à l'aide du flux OData, sélectionnez le type d'authentification, entrez vos informations d'identification (si nécessaire), puis sélectionnez le niveau auquel appliquer les paramètres d'authentification. Sélectionnez **Connecter**.




4. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , vous pouvez sélectionner une table, puis transformer les données dans l'éditeur de Power Query en sélectionnant **transformer les données**, ou charger les données en sélectionnant **charger**.

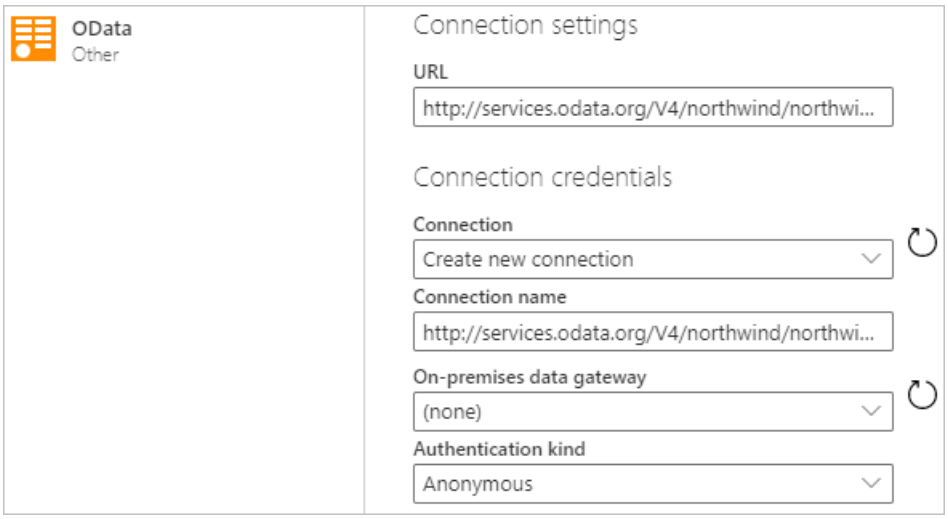


Si vous avez plusieurs tables qui ont une relation directe avec une ou plusieurs des tables déjà sélectionnées, vous pouvez sélectionner le bouton **Sélectionner les tables associées** . Dans ce cas, toutes les tables qui ont une relation directe avec une ou plusieurs des tables déjà sélectionnées sont également importées.

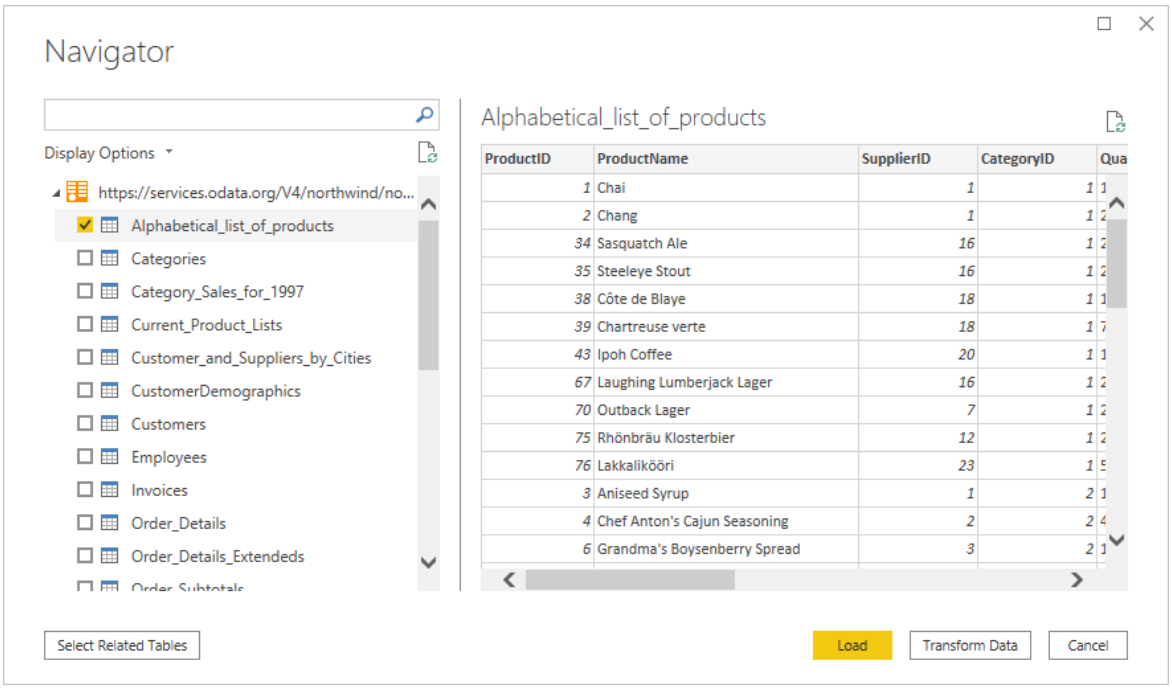
## Charger des données à partir d'un flux OData dans Power Query en ligne

Pour charger des données à partir d'un flux OData dans Power Query en ligne :

1. Sélectionnez l'option flux **OData** ou **OData** dans la sélection du connecteur.
2. Dans la boîte de dialogue OData qui s'affiche, entrez une URL dans la zone de texte.




3. Si c'est la première fois que vous vous connectez à l'aide du flux OData, sélectionnez le type d'authentification et entrez vos informations d'identification (si nécessaire). Sélectionnez ensuite **Suivant**.
4. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , vous pouvez sélectionner une table, puis transformer les données dans l'éditeur de Power Query en sélectionnant **transformer les données**.




Si vous avez plusieurs tables qui ont une relation directe avec une ou plusieurs des tables déjà sélectionnées, vous pouvez sélectionner le bouton **Sélectionner les tables associées** . Dans ce cas, toutes les tables qui ont une relation directe avec une ou plusieurs des tables déjà sélectionnées sont

également importées.

## Connexion à Microsoft Graph

la connexion à Microsoft Graph api REST à partir de Power Query n'est pas recommandée ou prise en charge. Pour plus d'informations, consultez cet article .

## Problèmes connus et limitations

**Jointures**

En raison de l'architecture d'OData et d'autres connecteurs Web, les jointures peuvent ne pas être performantes. Si vous avez la possibilité d'utiliser des colonnes de navigation lors de la fusion entre des tables d'une source OData, vous ne disposez pas de cette option lors de la fusion avec des sources non OData.

Si vous constatez des problèmes de performances lors de la fusion d'une source OData, vous devez appliquer table. buffer à votre requête OData dans le éditeur avancé, avant de fusionner les données.

**Tester les problèmes de connexion**

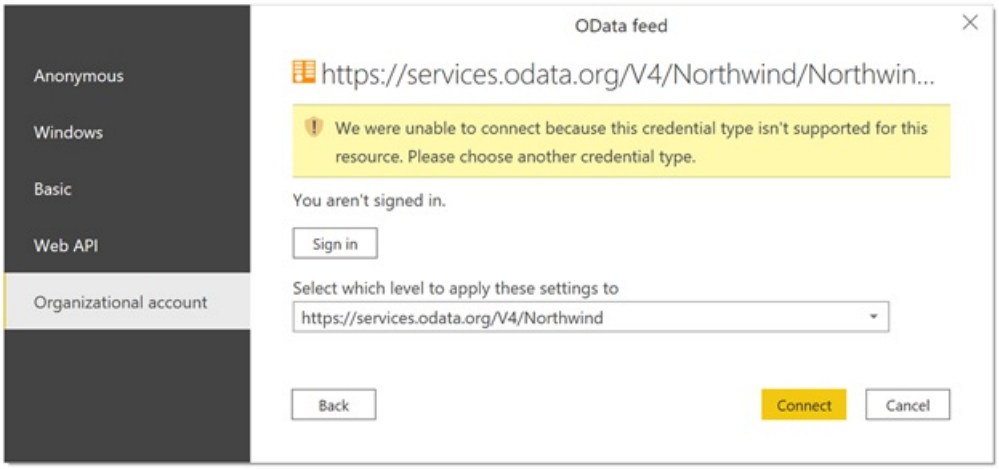
Dans les cas où vous passez une URL au connecteur OData qui n'est pas seulement la racine du service, par exemple, si vous avez un filtre sur l'URL, lorsque vous configurez l'actualisation dans le service, vous devez sélectionner **Ignorer tester la connexion**.

**Authentification auprès de services arbitraires**

Certains services prennent en charge la possibilité pour le connecteur OData de s'authentifier avec l'authentification OAuth/AAD prête à l'emploi. Toutefois, cela ne fonctionnera pas dans la plupart des cas.

Lorsque vous tentez de vous authentifier, si vous voyez l'erreur suivante :

«Nous n'avons pas pu nous connecter, car ce type d'informations d'identification n'est pas pris en charge pour cette ressource. Choisissez un autre type d'informations d'identification.»




Contactez le propriétaire du service. Ils doivent modifier la configuration d'authentification ou créer un connecteur personnalisé.

**<a name="maximum-url-length">Longueur maximale d'URL**

si vous utilisez le connecteur de flux OData pour vous connecter à une liste de SharePoint, SharePoint liste en ligne ou Project Online, la longueur maximale de l'URL pour ces connexions est d'environ 2100 caractères. Le dépassement de la limite de caractères génère une erreur 401. cette longueur d'URL maximale est construite dans le SharePoint frontal et ne peut pas être modifiée.

Pour contourner cette limitation, commencez par le point de terminaison OData racine, puis parcourez et filtrez dans Power Query. Power Query filtre cette url localement lorsque l'url est trop longue pour être gérée par

SharePoint. Par exemple, commencez par :

```
OData.Feed(&amp;quot;https://contoso.sharepoint.com/teams/sales/_api/ProjectData")
```

au lieu de

```
OData.Feed("https://contoso.sharepoint.com/teams/sales/_api/ProjectData/Projects?
select=_x0031_MetricName...etc...")
```

# ODBC

11/11/2021 • 4 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights<br>Analysis Services |
| Types d'authentification pris en charge | Base de données (nom d'utilisateur/mot de passe)<br>Windows<br>Par défaut ou personnalisé |
| Documentation de référence sur les fonctions | Odbc.DataSource<br>Odbc.Query |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

## Prérequis

avant de commencer, vérifiez que vous avez correctement configuré la connexion dans le Windows administrateur de la Source de données ODBC. Le processus exact dépend du pilote.

## Fonctionnalités prises en charge

- Importer
- Options avancées
  - Chaîne de connexion (sans propriétés d'informations d'identification)
  - Instruction SQL
  - Clauses de réduction de ligne prises en charge

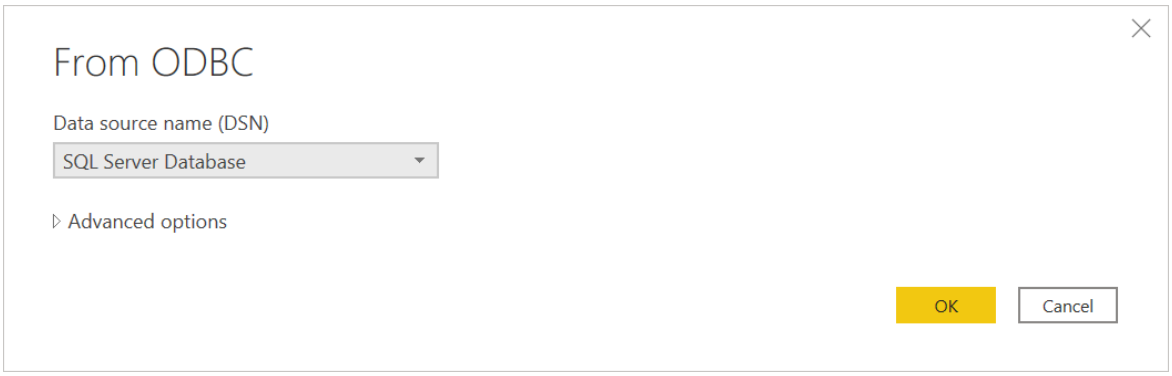
## Connecter à une source de données ODBC à partir d'Power Query Desktop

Pour établir la connexion, effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez l'option **ODBC** dans la sélection **recevoir des données** .

2. Dans **ODBC**, sélectionnez le nom de la source de données (DSN) dans la zone de liste déroulante nom de

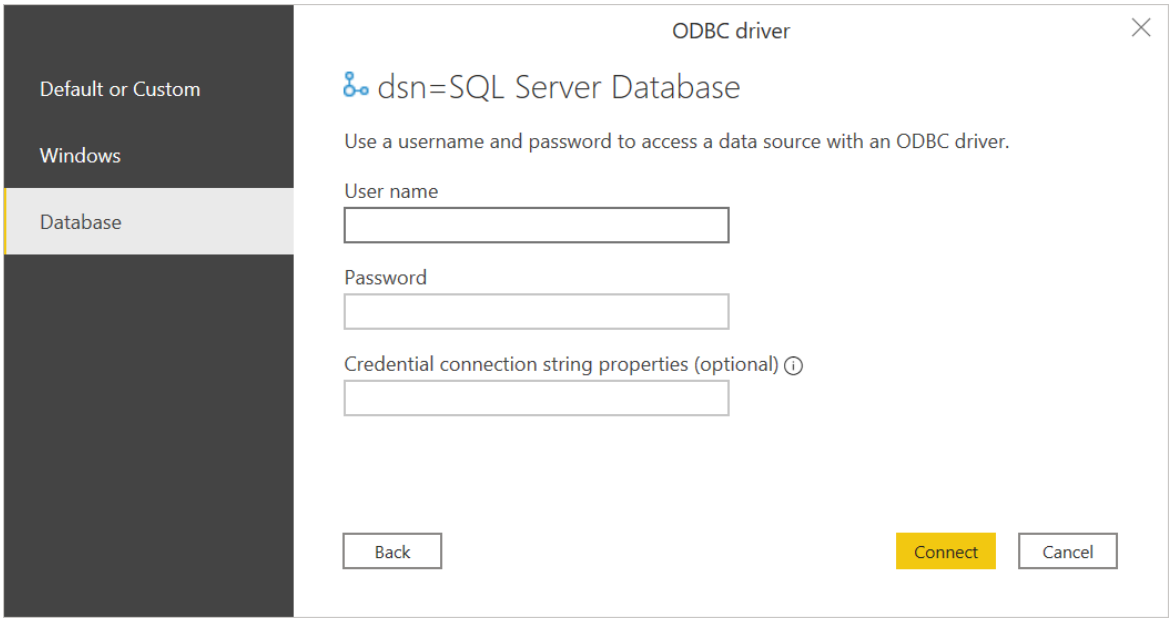
la **source de données (DSN)** . dans cet exemple, un nom DSN de **SQL Server base de données** a été sélectionné.




Vous pouvez également choisir des **Options avancées** pour entrer des informations de connexion supplémentaires facultatives. plus d'informations : Connecter utilisation des options avancées

3. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez **OK**.

4. Si c'est la première fois que vous vous connectez à cette base de données, sélectionnez le type d'authentification et entrez vos informations d'identification lorsque vous y êtes invité.




Les types d'authentification disponibles sont les suivants :

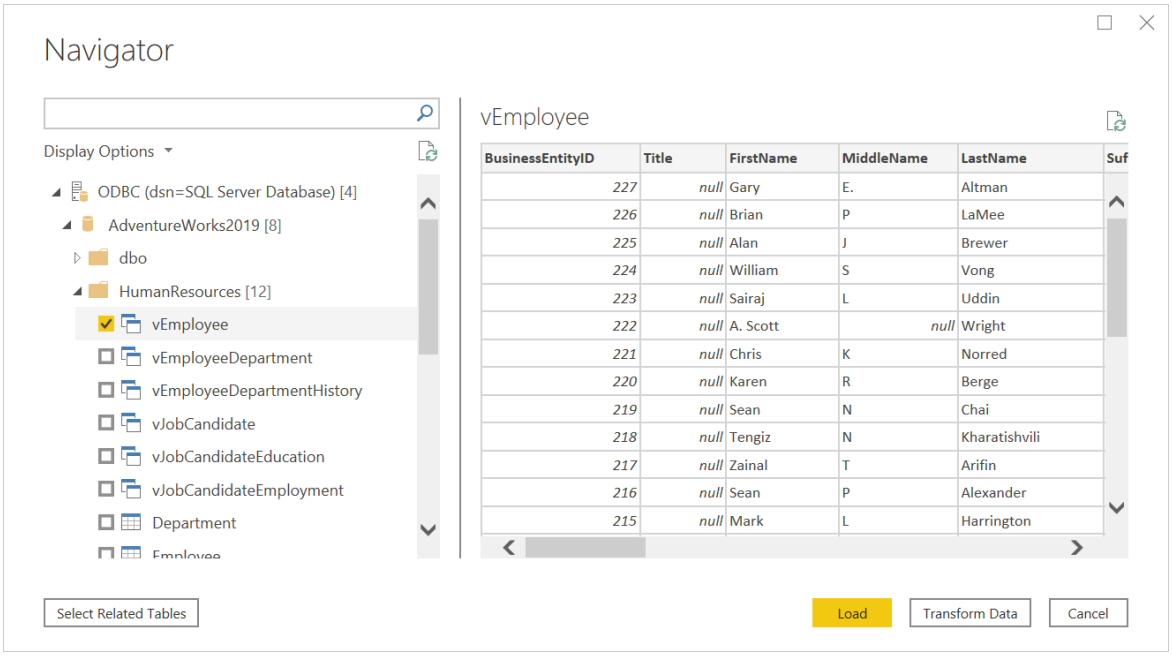
- **Par défaut ou personnalisé**: sélectionnez ce type d'authentification lorsque vous ne spécifiez pas d'informations d'identification si vous utilisez un DSN configuré avec un nom d'utilisateur et un mot de passe. Ou, si vous devez inclure des informations d'identification en tant que propriétés de chaîne de connexion.
- **Windows**: sélectionnez ce type d'authentification si vous souhaitez vous connecter à l'aide de l'authentification Windows. Si vous le souhaitez, incluez toutes les propriétés de chaîne de connexion dont vous avez besoin.
- **Base de données**: sélectionnez ce type d'authentification pour utiliser un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à une source de données avec un pilote ODBC. Si vous le souhaitez, incluez toutes les propriétés de chaîne de connexion dont vous avez besoin. Il s'agit de la sélection par défaut.

Pour plus d'informations : authentification avec une source de données

5. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez **connecter**.

6. Dans le **navigateur**, sélectionnez les informations de la base de données de votre choix, puis sélectionnez **charger** pour charger les données ou transformer les données pour continuer la

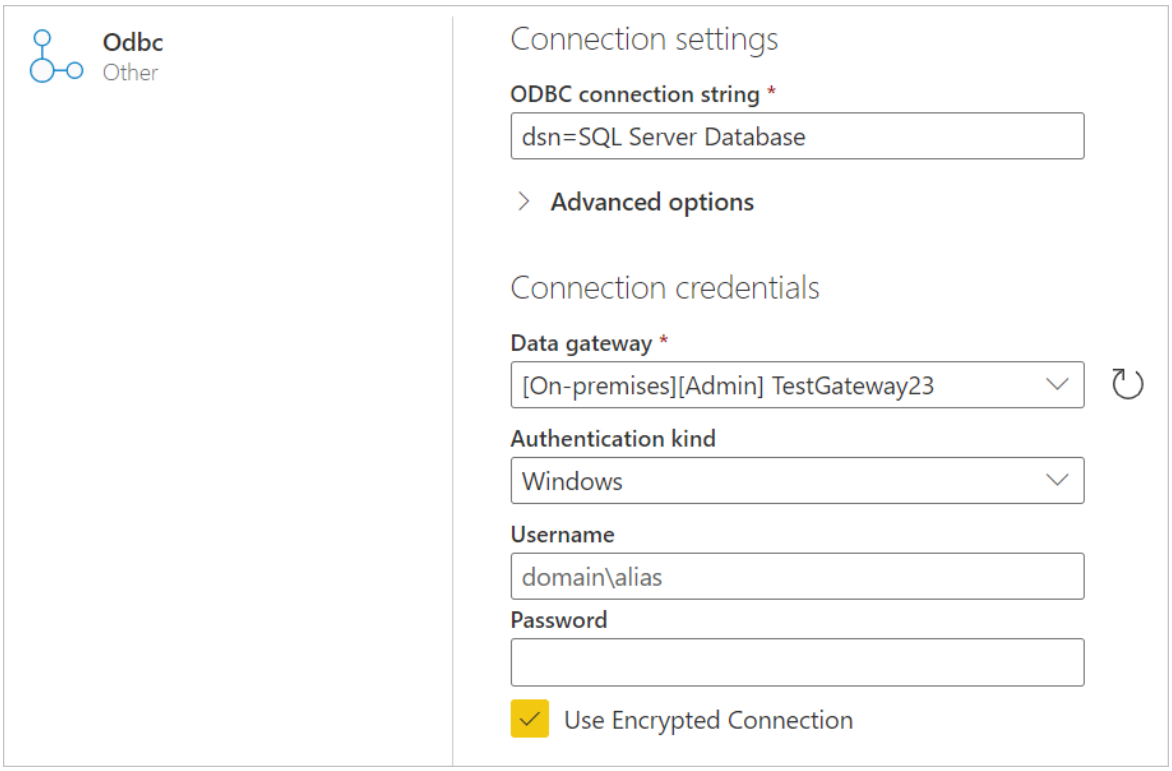
**transformation** des données dans l'éditeur de Power Query.




## Connecter à une source de données ODBC à partir d'Power Query en ligne

Pour établir la connexion, effectuez les étapes suivantes :

1. Dans la page **sources de données** , sélectionnez **ODBC**.
2. Dans la page ODBC, entrez votre chaîne de connexion ODBC. Dans cet exemple, la chaîne de connexion est `dsn=SQL Server Database` .



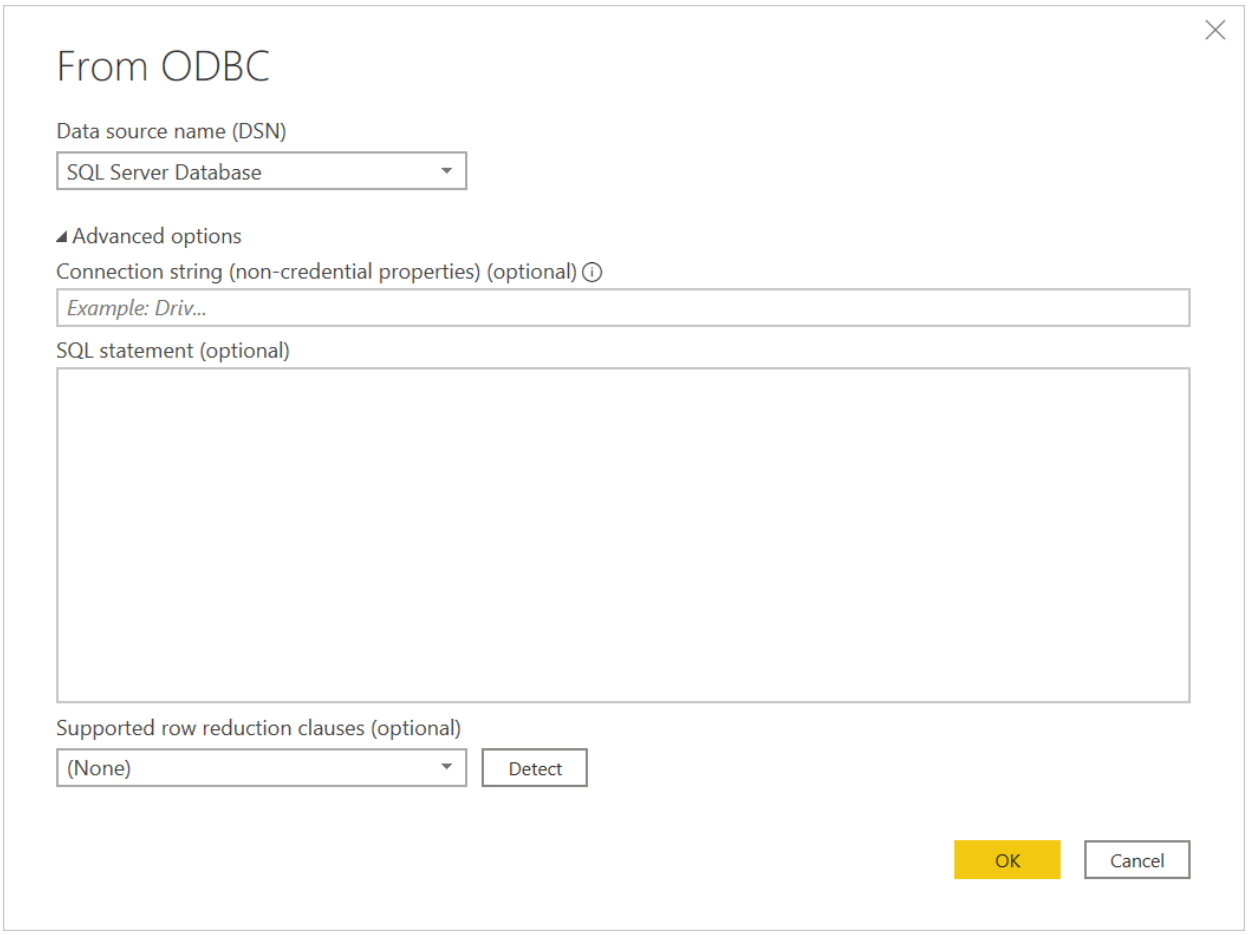

3. Si nécessaire, sélectionnez une passerelle de données locale dans la **passerelle de données**.
4. Choisissez le type d'authentification que vous allez utiliser pour vous connecter, puis entrez vos informations d'identification.

5. Sélectionnez **Suivant**.

6. Dans le **navigateur**, sélectionnez les informations de la base de données souhaitées, puis sélectionnez **transformer les données** pour continuer la transformation des données dans l'éditeur de Power Query.

## Connecter utilisation des options avancées

Power Query fournit un ensemble d'options avancées que vous pouvez ajouter à votre requête si nécessaire.




| OPTION AVANCÉE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Chaîne de connexion (sans propriétés d'informations d'identification) | Fournit une chaîne de connexion facultative qui peut être utilisée à la place de la sélection du **nom de source de données (DSN)** dans Power bi Desktop. Si **nom de source de données (DSN)** a la valeur **(aucun)**, vous pouvez entrer ici une chaîne de connexion. Par exemple, les chaînes de connexion suivantes sont valides : **DSN** = *<myDSN>* ou **Driver** = *<myDriver>* **;p trier** = *<myPortNumber>* **; Server** = *<myServer>* **;d ASE** = *<myDatabase>* **;**. Les `{ }` caractères peuvent être utilisés pour échapper les caractères spéciaux. Les clés pour les chaînes de connexion varient d'un pilote ODBC à l'autre. Pour plus d'informations sur les chaînes de connexion valides, consultez votre fournisseur de pilotes ODBC. |
| Instruction SQL | fournit une instruction SQL, selon les fonctionnalités du pilote. Demandez à votre fournisseur plus d'informations ou accédez à importer des données à partir d'une base de données à l'aide d'une requête de base de données Native. |

| OPTION AVANCÉE | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| Clauses de réduction de ligne prises en charge | Active la prise en charge du repli pour table. firstn. sélectionnez **détecter** pour trouver les clauses de réduction de ligne prises en charge ou sélectionnez l'une des options de liste déroulante (haut, limite et décalage, limite, ou compatible ANSI SQL). cette option n'est pas applicable lors de l'utilisation d'une instruction SQL native. Disponible uniquement dans Power Query Desktop. |
| | |

# Base de données Oracle

11/11/2021 • 6 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights<br>Analysis Services |
| Types d'authentification pris en charge | Windows (bureau/en ligne)<br>Base de données (bureau)<br>De base (en ligne) |
| Documentation de référence sur les fonctions | Oracle.Database |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

## Prérequis

Versions d'Oracle prises en charge :

- Oracle Server 9 et versions ultérieures
- Logiciel ODAC (Oracle Data Access Client) 11.2 et versions ultérieures

Avant de pouvoir vous connecter à une base de données Oracle à l'aide de Power Query, vous devez installer le logiciel client Oracle v 8.1.7 ou version ultérieure sur votre ordinateur. Pour installer le logiciel client Oracle 32 bits, accédez à Oracle Data Access Components (ODAC) 32 bits avec les Outils de développement Oracle pour Visual Studio (12.1.0.2.4). Pour installer le client Oracle 64 bits, accédez à ODAC 12c 64 bits version 4 (12.1.0.2.4) Xcopy pour Windows x64.

**NOTE**

Choisissez une version du client d'accès aux données Oracle (ODAC) qui est compatible avec votre serveur Oracle. Par exemple, ODAC 12. x ne prend pas toujours en charge Oracle Server version 9. Choisissez le programme d'installation Windows du client Oracle. pendant l'installation du client oracle, veillez à activer la *configuration des fournisseurs ODP.NET et/ou oracle pour ASP.NET* au niveau de l'ordinateur en activant la case à cocher correspondante au cours de l'assistant installation. Certaines versions de l'Assistant client Oracle sélectionnent la case à cocher par défaut, d'autres pas. Assurez-vous que la case à cocher est activée afin que Power Query puisse se connecter à votre base de données Oracle.

Pour se connecter à une base de données Oracle avec la passerelle de données locale, le logiciel client Oracle approprié doit être installé sur l'ordinateur exécutant la passerelle. Le logiciel client Oracle que vous utilisez dépend de la version serveur d'Oracle, mais il correspond toujours à la passerelle 64 bits. Pour plus d'informations, consultez Gérer votre source de données – Oracle.

## Fonctionnalités prises en charge

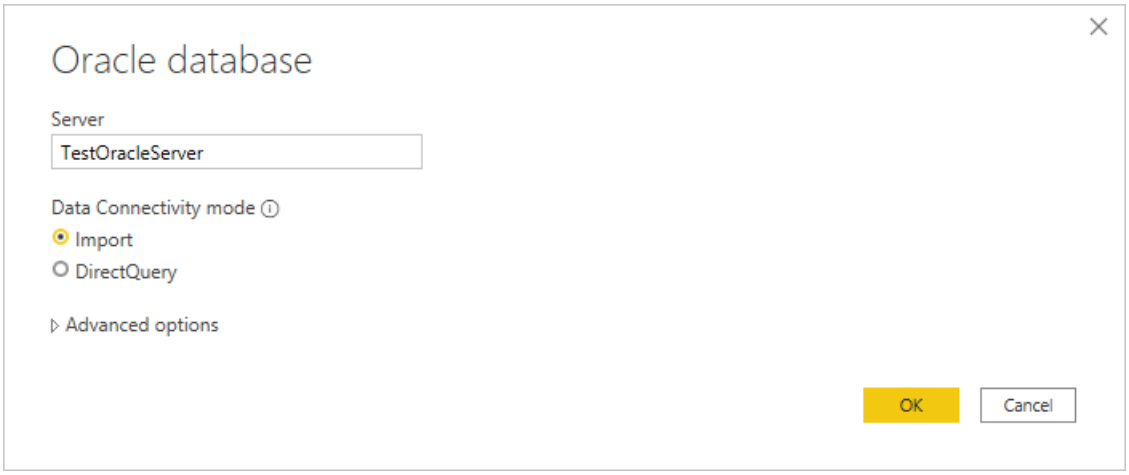
- Importer
- DirectQuery
- Options avancées
  - Délai de commande en minutes
  - Instruction SQL
  - Inclure des colonnes de relation
  - Naviguer avec la hiérarchie complète

## Connecter à une base de données Oracle à partir d'Power Query Desktop

Pour établir la connexion, effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez l'option **base de données Oracle** dans la sélection du connecteur.

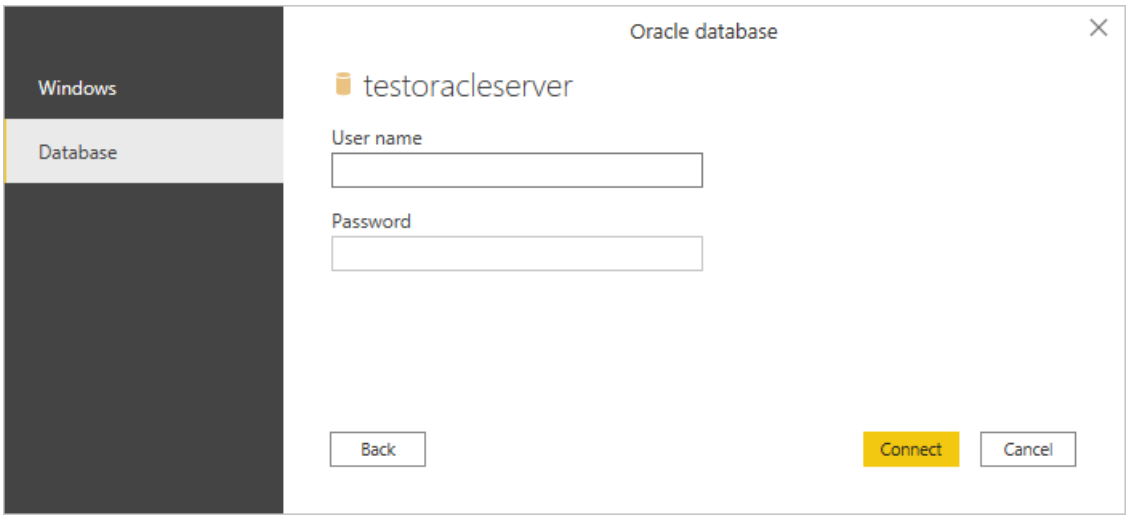
2. Spécifiez le serveur Oracle auquel se connecter dans le **serveur**. Si un SID est requis, spécifiez-le en utilisant le format *ServerName/sid*, où *sid* est le nom unique de la base de données. Si le format *Nom_serveur/SID* ne fonctionne pas, utilisez *Nom_serveur/Nom_service*, où *Nom_service* est l'alias que vous utilisez pour vous connecter.




> **NOTE**
> Si vous utilisez une base de données locale ou des connexions de base de données autonomes, vous devrez peut-être placer le nom du serveur entre guillemets pour éviter les erreurs de connexion.

3. si vous vous connectez à partir de Power BI Desktop, sélectionnez le mode de connectivité des données **Import** ou **DirectQuery** . Le reste de ces exemples d'étapes utilisent le mode Import de connectivité des données. Pour en savoir plus sur DirectQuery, consultez Utiliser DirectQuery dans Power BI Desktop.

4. Si c'est la première fois que vous vous connectez à cette base de données Oracle, sélectionnez le type d'authentification que vous souhaitez utiliser, puis entrez vos informations d'identification. Pour plus d'informations sur l'authentification, consultez authentification avec une source de données.

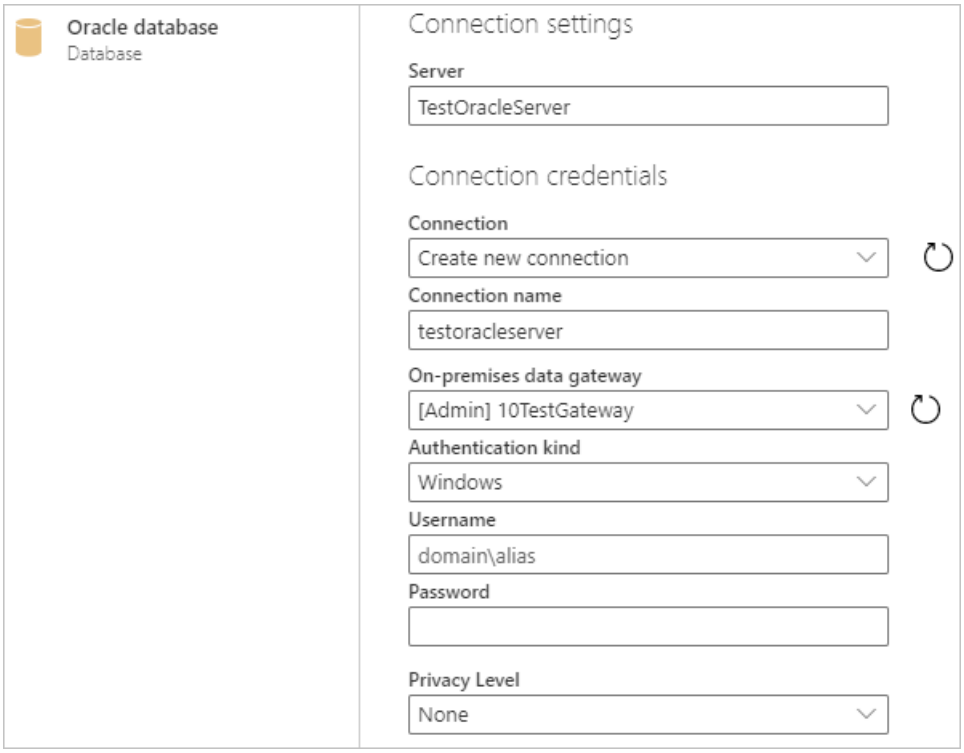



5. Dans le **navigateur**, sélectionnez les données dont vous avez besoin, puis sélectionnez **charger** pour charger les données ou **transformer** les données pour transformer les données.

## Connecter à une base de données Oracle à partir d'Power Query en ligne

Pour établir la connexion, effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez l'option **base de données Oracle** dans la sélection sources de données.
2. Dans la boîte **de dialogue base de données Oracle** qui s'affiche, spécifiez le serveur Oracle auquel se connecter dans le **serveur**. Si un SID est requis, spécifiez-le en utilisant le format *ServerName/sid*, où *sid* est le nom unique de la base de données. Si le format *Nom_serveur/SID* ne fonctionne pas, utilisez *Nom_serveur/Nom_service*, où *Nom_service* est l'alias que vous utilisez pour vous connecter.



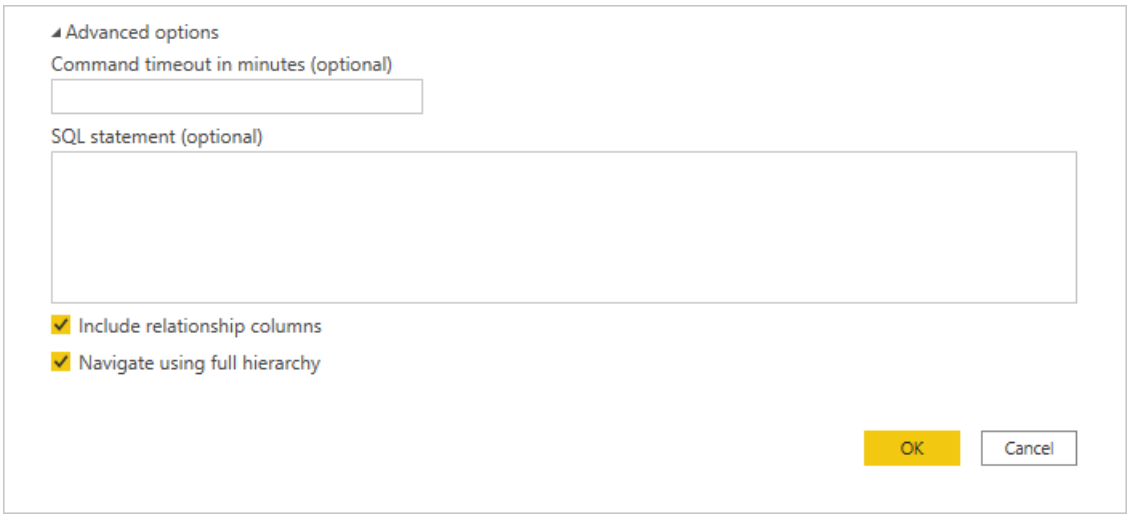

3. Sélectionnez le nom de votre passerelle de données locale.

> **NOTE**
> Vous devez sélectionner une passerelle de données locale pour ce connecteur, que la base de données Oracle se trouve sur votre réseau local ou sur un site Web.

4. Si c'est la première fois que vous vous connectez à cette base de données Oracle, sélectionnez le type d'informations d'identification pour la connexion dans **type d'authentification**. Choisissez **De base** si vous envisagez d'utiliser un compte créé dans Oracle plutôt que l'authentification Windows.
5. Entrez vos informations d'identification.
6. Sélectionnez **Suivant** pour continuer.
7. Dans le **navigateur**, sélectionnez les données dont vous avez besoin, puis sélectionnez **transformer les données** pour transformer les données dans l'éditeur de Power Query.

## Connecter utilisation des options avancées

Power Query Desktop fournit un ensemble d'options avancées que vous pouvez ajouter à votre requête si nécessaire.




Le tableau suivant répertorie toutes les options avancées que vous pouvez définir dans Power Query Desktop.

| OPTION AVANCÉE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Délai de commande en minutes | Si votre connexion dure plus de 10 minutes (délai d'expiration par défaut), vous pouvez entrer une autre valeur en minutes pour que la connexion reste ouverte. Cette option est disponible uniquement dans Power Query Desktop. |
| Instruction SQL | Pour plus d'informations, consultez importer des données d'une base de données à l'aide d'une requête de base de données Native. |
| Inclure des colonnes de relation | Si cette option est activée, elle comprend des colonnes qui peuvent avoir des relations avec d'autres tables. Si cette case est désactivée, vous ne voyez pas ces colonnes. |

| OPTION AVANCÉE | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| Naviguer avec la hiérarchie complète | Si cette option est activée, le navigateur affiche la hiérarchie complète des tables dans la base de données à laquelle vous vous connectez. Si elle est désactivée, le navigateur affiche uniquement les tables dont les colonnes et les lignes contiennent des données. |
| | |

Une fois que vous avez sélectionné les options avancées dont vous avez besoin, sélectionnez **OK** dans Power Query Desktop pour vous connecter à votre base de données Oracle.

## Résolution des problèmes

Vous pouvez rencontrer plusieurs erreurs d'Oracle lorsque la syntaxe d'affectation de noms est incorrecte ou n'est pas correctement configurée :

- ORA-12154 : TNS : impossible de résoudre l'identificateur de connexion spécifié.
- ORA-12514 : TNS : l'écouteur ne connaît pas actuellement le service demandé dans le descripteur de connexion.
- ORA-12541 : TNS : aucun écouteur.
- ORA-12170 : TNS : le délai de connexion a eu lieu.
- ORA-12504 : TNS : l'écouteur n'a pas reçu l'SERVICE_NAME dans CONNECT_DATA.

Ces erreurs peuvent se produire si le client Oracle n'est pas installé ou s'il n'est pas configuré correctement. S'il est installé, vérifiez que le fichier tnsnames. ora est correctement configuré et que vous utilisez le net_service_name approprié. vous devez également vous assurer que le net_service_name est le même entre l'ordinateur qui utilise Power BI Desktop et l'ordinateur qui exécute la passerelle. Pour plus d'informations, consultez Prérequis.

Vous pouvez également rencontrer un problème de compatibilité entre la version du serveur Oracle et la version du client d'accès aux données Oracle. En règle générale, vous voulez que ces versions correspondent, car certaines combinaisons sont incompatibles. Par exemple, ODAC 12. x ne prend pas en charge Oracle Server version 9.

Si vous avez téléchargé Power BI Desktop à partir du Microsoft Store, vous risquez ne pas pouvoir vous connecter aux bases de données Oracle en raison d'un problème de pilote Oracle. Si vous parvenez à ce problème, le message d'erreur retourné est : *référence d'objet non définie.* Pour résoudre ce problème, effectuez une de ces étapes :

- Téléchargez Power BI Desktop à partir du Centre de téléchargement au lieu du Microsoft Store.
- Si vous voulez utiliser la version du Microsoft Store : sur votre ordinateur local, copiez oraons.dll depuis *12.X.X\client_X* vers *12.X.X\client_X\bin*, où *X* représente les numéros de la version et du répertoire.

Si vous voyez le message d'erreur *Référence d'objet non définie* dans Power BI Gateway quand vous vous connectez à une base de données Oracle, suivez les instructions fournies dans Gérer votre source de données - Oracle.

Si vous utilisez Power BI Report Server, consultez les instructions de l'article Type de connexion Oracle.

## Étapes suivantes

Optimiser Power Query lors du développement des colonnes de table

# PDF

11/11/2021 • 2 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights |
| Types d'authentification pris en charge | Anonyme (en ligne)<br>De base (en ligne)<br>Compte professionnel (en ligne)<br>Windows (en ligne) |
| Documentation de référence sur les fonctions | Pdf.Tables |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

**NOTE**

Le format PDF n'est pas pris en charge dans Power BI Premium.

## Prérequis

Aucun.

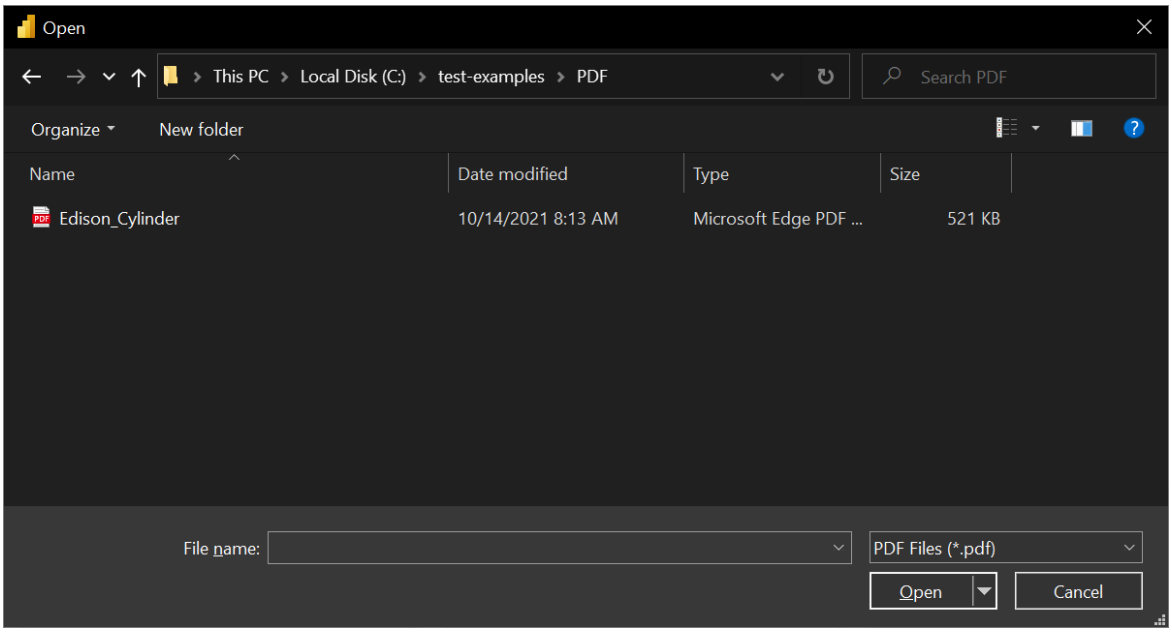
## Fonctionnalités prises en charge

- Importer

## Connecter à un fichier PDF à partir d'Power Query Desktop

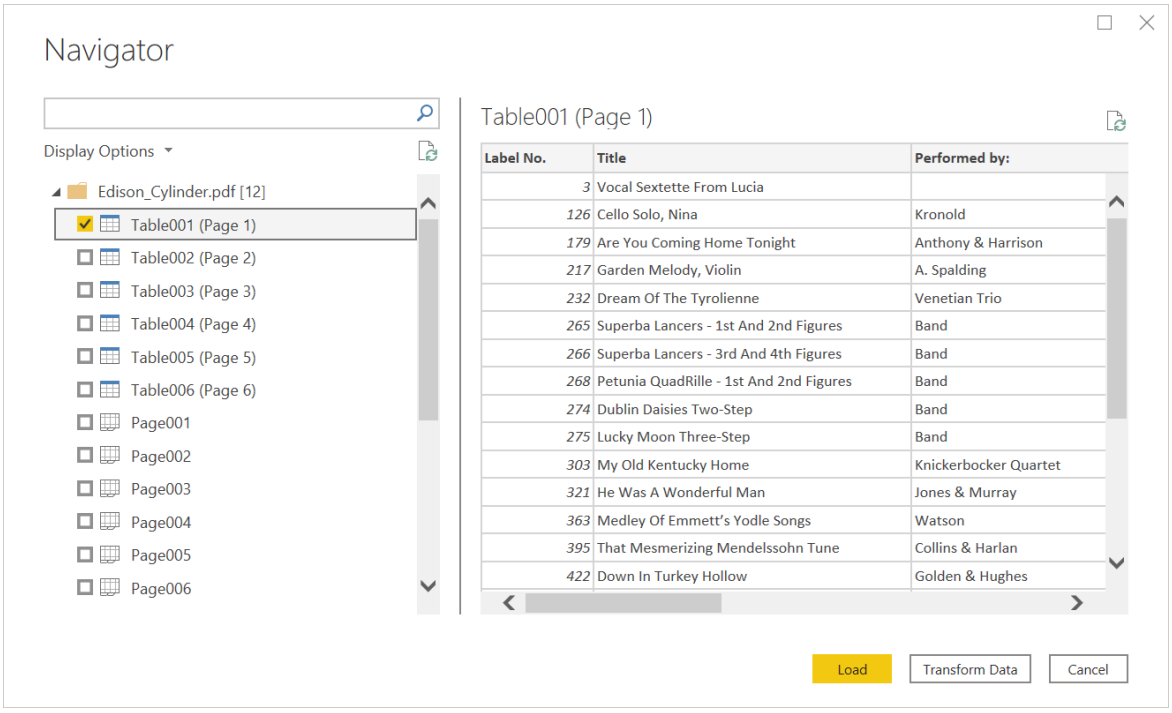
Pour établir la connexion à partir de Power Query Desktop :

1. Sélectionnez l'option **PDF** dans la sélection du connecteur.
2. Recherchez et sélectionnez le fichier PDF que vous souhaitez charger. Sélectionnez ensuite **Ouvrir**.




Si le fichier PDF est en ligne, utilisez le connecteur Web pour vous connecter au fichier.

3. Dans le **navigateur**, sélectionnez les informations de fichier souhaitées, puis sélectionnez **charger** pour charger les données ou transformer les données pour poursuivre la **transformation** des données dans l'éditeur de Power Query.

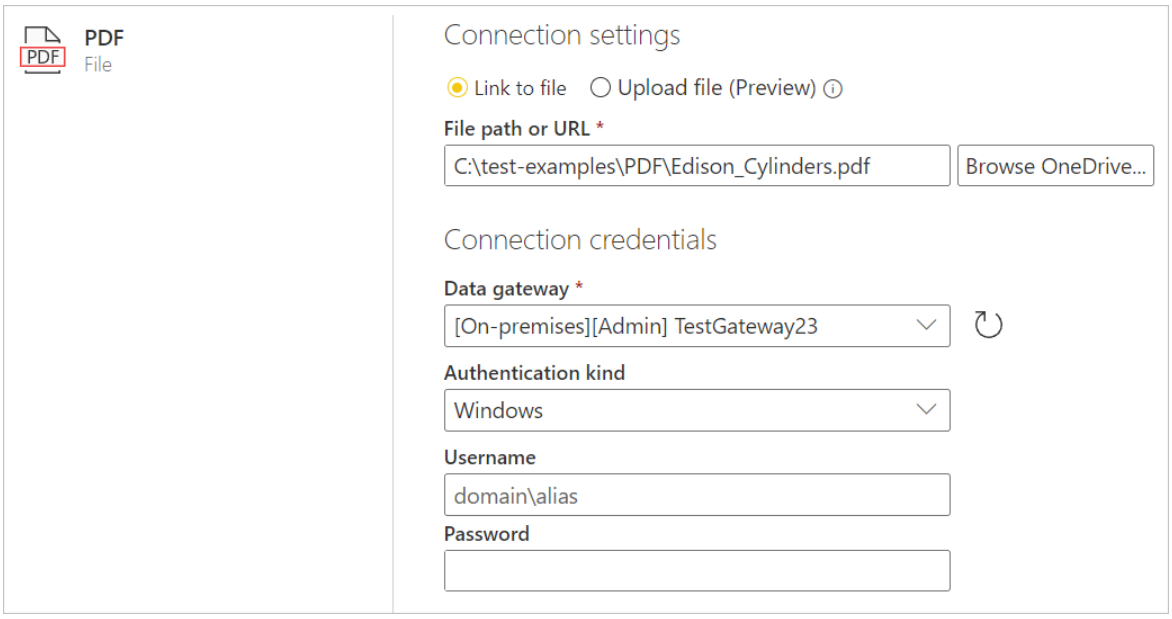



## Connecter à un fichier PDF à partir d'Power Query en ligne

Pour établir la connexion à partir de Power Query en ligne :

1. Sélectionnez l'option **PDF** dans la sélection du connecteur.

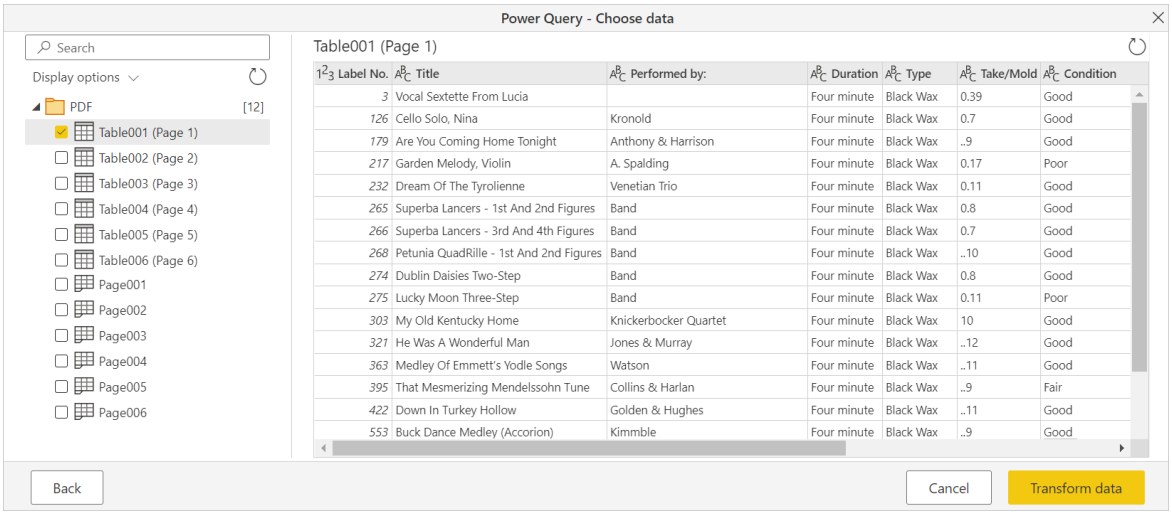
2. Dans la boîte de dialogue PDF qui s'affiche, indiquez le chemin d'accès du fichier ou l'URL de l'emplacement du fichier PDF. si vous chargez un fichier local, vous pouvez également sélectionner **Télécharger fichier (version préliminaire)** pour rechercher le fichier local ou le glisser-déplacer.




3. Si nécessaire, sélectionnez une passerelle de données locale pour accéder au fichier PDF.

4. S'il s'agit de la première fois que vous avez accédé à ce fichier PDF, sélectionnez le type d'authentification et connectez-vous à votre compte (si nécessaire).

5. Dans le **navigateur**, sélectionnez les informations de fichier souhaitées, puis sélectionnez **transformer les données** pour poursuivre la transformation des données dans l'éditeur de Power Query.



# PostgreSQL

11/11/2021 • 5 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights<br>Analysis Services |
| Types d'authentification pris en charge | Base de données (nom d'utilisateur/mot de passe) |
| Documentation de référence sur les fonctions | PostgreSQL.Database |
| | |

**NOTE**

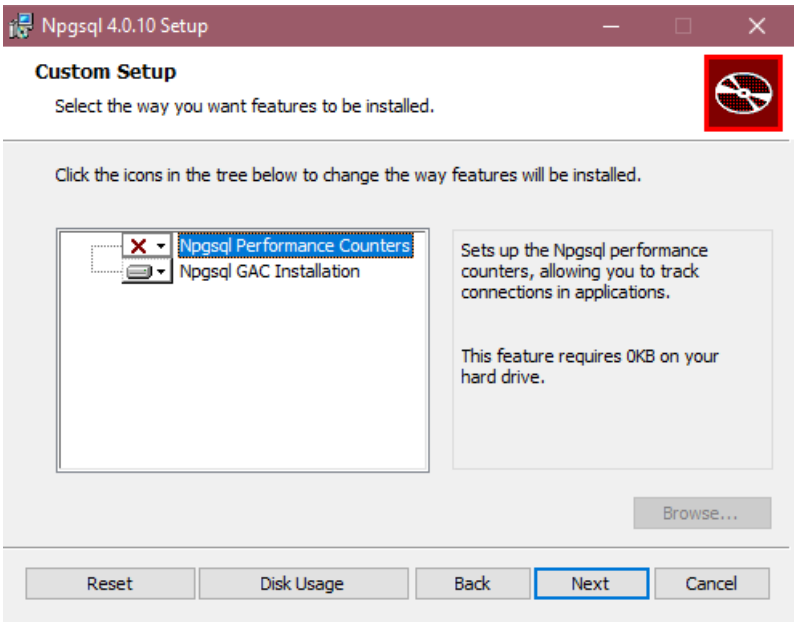
Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

## Prérequis

depuis la version 2019 de décembre, NpgSQL 4.0.10 est fourni avec Power BI Desktop et aucune installation supplémentaire n'est nécessaire. l'Installation du GAC remplace la version fournie avec Power BI Desktop, qui est la valeur par défaut. l'actualisation est prise en charge à la fois via le cloud dans le Service Power BI et également sur site via la passerelle. dans le service Power BI, NpgSQL 4.0.10 est utilisé, tandis que l'actualisation locale utilise l'installation locale de NpgSQL, si elle est disponible, et utilise NpgSQL 4.0.10.

pour les versions de Power BI Desktop publiées avant le 2019 décembre, vous devez installer le fournisseur NpgSQL sur votre ordinateur local. Pour installer le fournisseur NpgSQL, accédez à la page des versions et téléchargez la version appropriée. L'architecture du fournisseur (32 bits ou 64 bits) doit correspondre à l'architecture du produit dans laquelle vous avez l'intention d'utiliser le connecteur. Lors de l'installation de, assurez-vous de sélectionner NpgSQL GAC installation pour vous assurer que NpgSQL lui-même est ajouté à votre machine.

**Nous vous recommandons NpgSQL 4.0.10. NpgSQL 4,1 et up ne fonctionneront pas en raison d'incompatibilités de version .NET.**



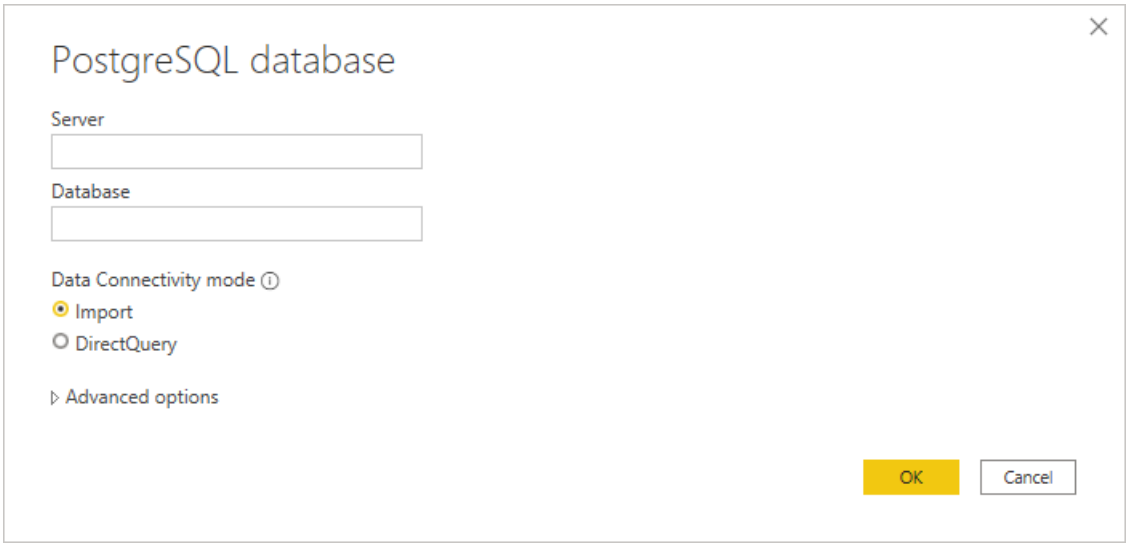

## Fonctionnalités prises en charge

- Importer
- DirectQuery (Power BI uniquement)
- Options avancées
  - Délai de commande en minutes
  - instruction SQL Native
  - Colonnes de relation
  - Naviguer avec la hiérarchie complète

## Connecter à une base de données PostgreSQL à partir de Power Query Desktop

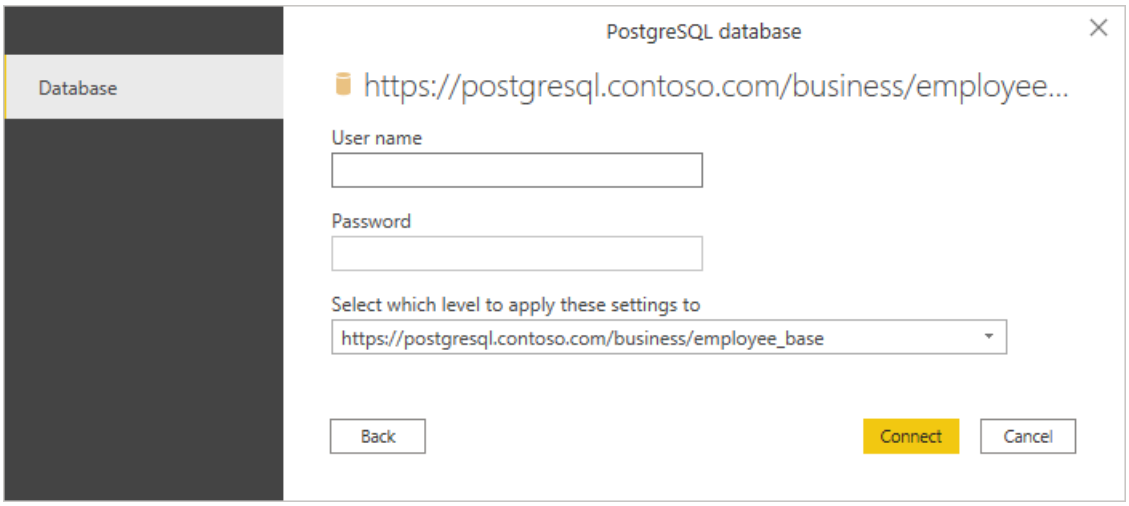
Une fois le fournisseur npgsql correspondant installé, vous pouvez vous connecter à une base de données PostgreSQL. Pour établir la connexion, effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez l'option **de base de données PostgreSQL** dans la sélection du connecteur.
2. Dans la boîte **de dialogue base de données PostgreSQL** qui s'affiche, indiquez le nom du serveur et de la base de données.



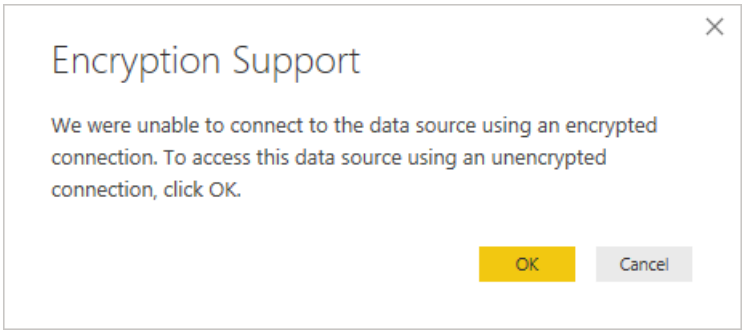

3. Sélectionnez le mode de connectivité des données **Import** ou **DirectQuery**.

4. Si c'est la première fois que vous vous connectez à cette base de données, entrez vos informations d'identification PostgreSQL dans les zones **nom d'utilisateur** et **mot de passe** du type d'authentification **de base de données** . Sélectionnez le niveau auquel appliquer les paramètres d'authentification. Sélectionnez **Connecter**.



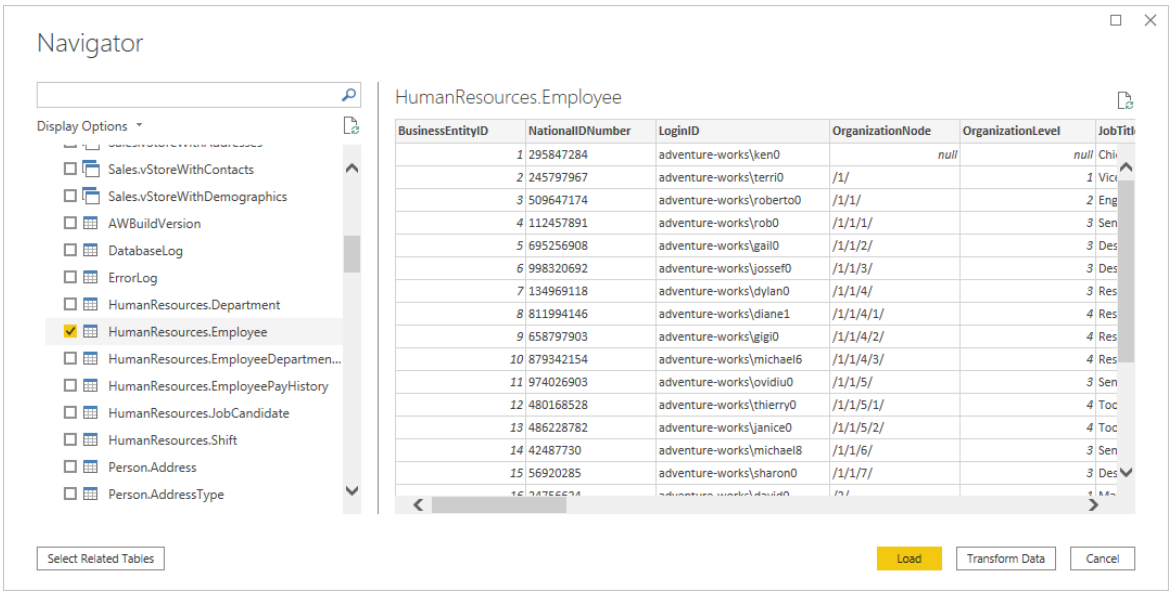

Pour plus d'informations sur l'utilisation des méthodes d'authentification, consultez authentification avec une source de données.

> **NOTE**
> Si la connexion n'est pas chiffrée, le message suivant s'affiche.




sélectionnez **OK** pour vous connecter à la base de données à l'aide d'une connexion non chiffrée, ou suivez les instructions dans activer les connexions chiffrées dans le Moteur de base de données pour configurer des connexions chiffrées à la base de données PostgreSQL.

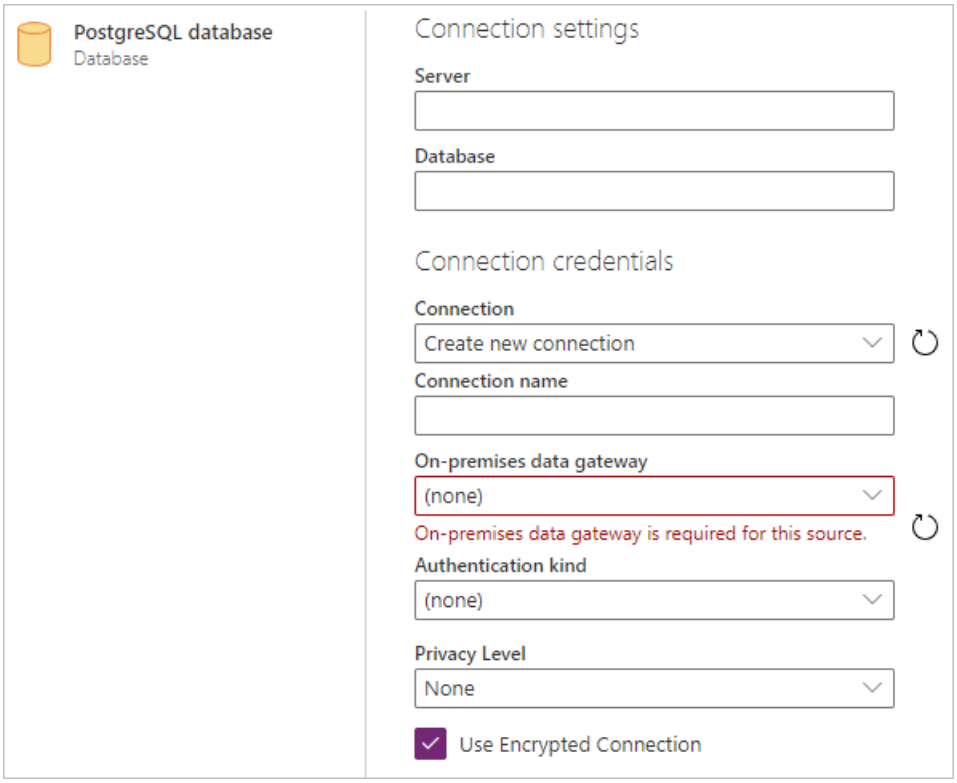
5. Dans le **navigateur**, sélectionnez les informations de la base de données de votre choix, puis sélectionnez **charger** pour charger les données ou transformer les données pour continuer la **transformation** des données dans l'éditeur de Power Query.




# Connecter à une base de données PostgreSQL à partir de Power Query en ligne

Pour établir la connexion, effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez l'option **de base de données PostgreSQL** dans la sélection du connecteur.
2. Dans la boîte **de dialogue base de données PostgreSQL** qui s'affiche, indiquez le nom du serveur et de la base de données.

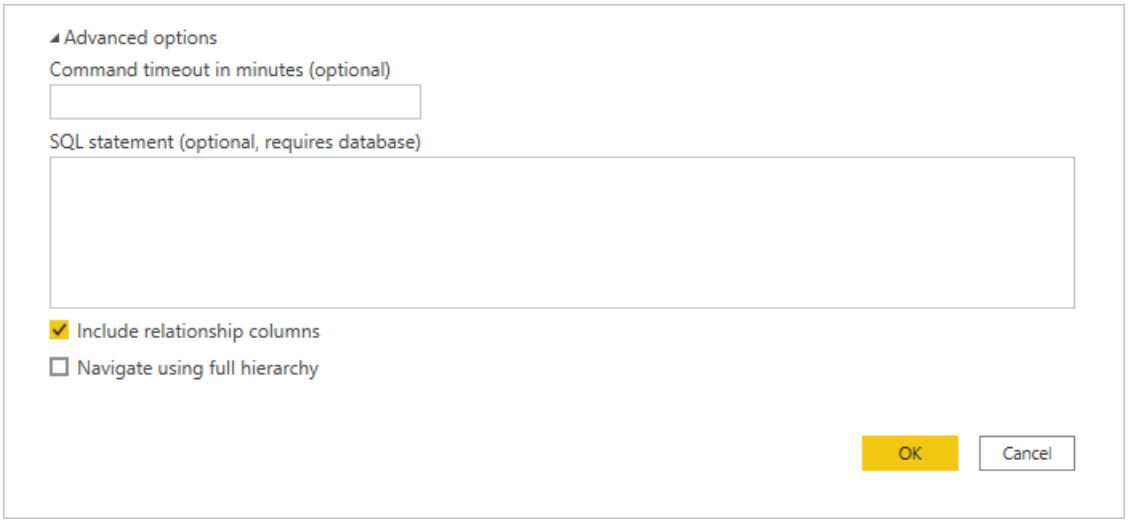



3. Sélectionnez le nom de la passerelle de données locale que vous souhaitez utiliser.
4. Sélectionnez le type d'authentification de **base** et entrez vos informations d'identification MySQL dans les zones **nom d'utilisateur** et **mot de passe** .
5. Si votre connexion n'est pas chiffrée, désactivez **utiliser une connexion chiffrée**.
6. Sélectionnez **suivant** pour vous connecter à la base de données.

7. Dans le **navigateur**, sélectionnez les données dont vous avez besoin, puis sélectionnez **transformer les données** pour transformer les données dans l'éditeur de Power Query.

## Connecter utilisation des options avancées

Power Query Desktop fournit un ensemble d'options avancées que vous pouvez ajouter à votre requête si nécessaire.




Le tableau suivant répertorie toutes les options avancées que vous pouvez définir dans Power Query Desktop.

| OPTION AVANCÉE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Délai de commande en minutes | Si votre connexion dure plus de 10 minutes (délai d'expiration par défaut), vous pouvez entrer une autre valeur en minutes pour que la connexion reste ouverte. Cette option est disponible uniquement dans Power Query Desktop. |
| Instruction SQL | Pour plus d'informations, consultez importer des données d'une base de données à l'aide d'une requête de base de données Native. |
| Inclure des colonnes de relation | Si cette option est activée, elle comprend des colonnes qui peuvent avoir des relations avec d'autres tables. Si cette case est désactivée, vous ne voyez pas ces colonnes. |
| Naviguer avec la hiérarchie complète | Si cette option est activée, le navigateur affiche la hiérarchie complète des tables dans la base de données à laquelle vous vous connectez. Si elle est désactivée, le navigateur affiche uniquement les tables dont les colonnes et les lignes contiennent des données. |
| | |

Une fois que vous avez sélectionné les options avancées dont vous avez besoin, sélectionnez **OK** dans Power Query Desktop pour vous connecter à votre base de données PostgreSQL.

## Pliage de requêtes natives

Par défaut, le repli de requête natif est activé. Les opérations qui peuvent être pliées seront appliquées en plus de votre requête Native en fonction de la logique d'importation ou de requête directe normale. Le repli de requête natif n'est pas applicable avec les paramètres facultatifs présents dans value. NativeQuery ().

Dans le cas rare où le repli ne fonctionne pas avec le pliage de requêtes natif activé, vous pouvez le désactiver. Pour désactiver le pliage de requêtes natives, affectez `EnableFolding` à l'indicateur la `false` valeur pour value. NativeQuery () dans l'éditeur avancé.

Exemple : `Value.NativeQuery(target as any, query, null, [EnableFolding=false])`

## Résolution des problèmes

Votre requête Native peut générer l'erreur suivante :

```
We cannot fold on top of this native query. Please modify the native query or remove the 'EnableFolding'
option.
```

Une étape de dépannage de base consiste à vérifier si la requête dans value. NativeQuery () génère la même erreur avec une `limit 1` clause qui l'entoure :

```
select * from (query) _ limit 1
```

# QuickBooks Online (bêta)

11/11/2021 • 2 minutes to read

le connecteur Power BI quickbooks online permet de se connecter à votre compte quickbooks online et d'afficher, d'analyser et de générer des rapports sur les données quickbooks de votre entreprise dans Power BI.

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Bêta |
| Produits | Power BI (Jeux de données) |
| Types d'authentification pris en charge | Compte QuickBooks Online |
| | |

**WARNING**

QuickBooks Online a déconseillé la prise en charge d'Internet Explorer 11, qui Power Query les utilisations du Bureau pour l'authentification auprès de services en ligne. pour être en mesure de vous connecter à Quickbooks Online à partir de Power BI Desktop, accédez à activation de Microsoft Edge (Chromium) pour l'authentification OAuth dans Power BI Desktop.

## Prérequis

Pour utiliser le connecteur QuickBooks Online, vous devez disposer d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe de compte QuickBooks online.

Le connecteur QuickBooks Online utilise le pilote ODBC QuickBooks. le pilote ODBC QuickBooks est fourni avec Power BI Desktop et aucune installation supplémentaire n'est nécessaire.

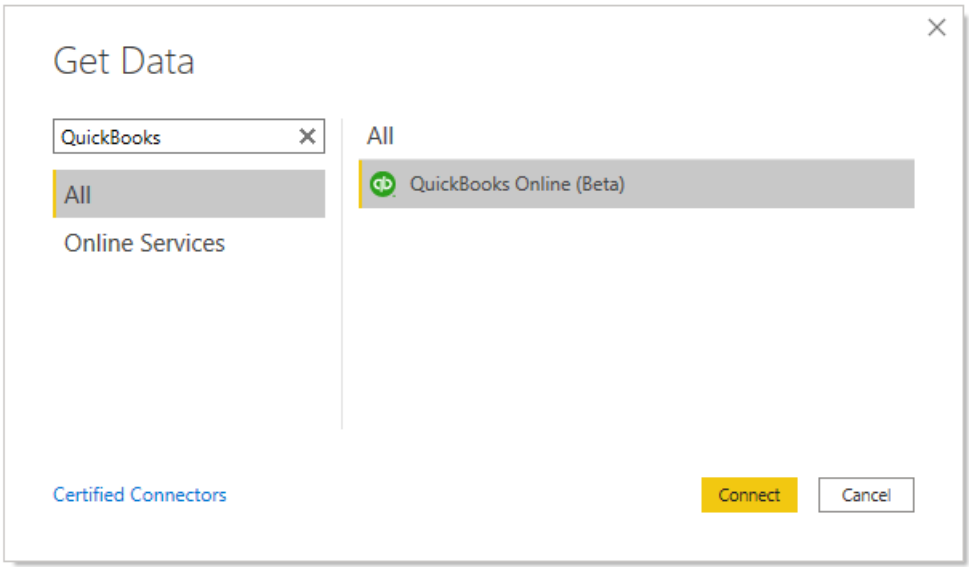
## Fonctionnalités prises en charge

- Importer

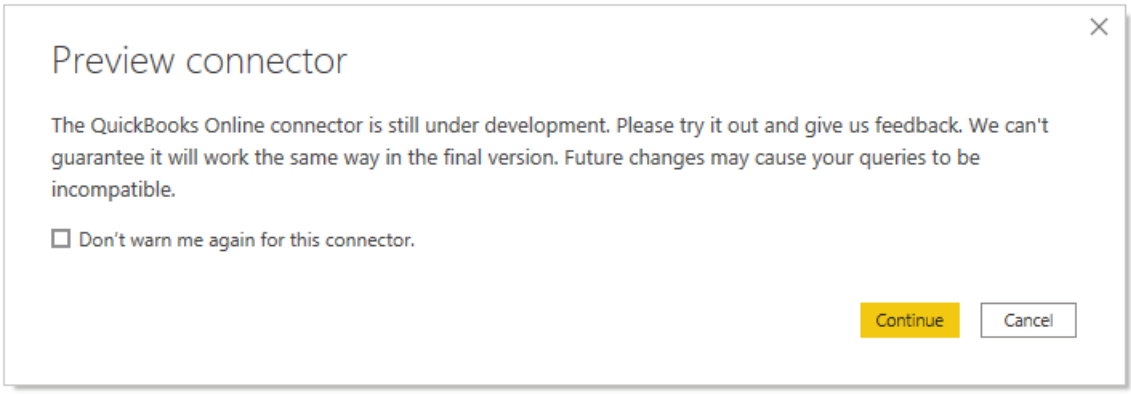
## Connecter à QuickBooks en ligne

Pour vous connecter à QuickBooks Online :

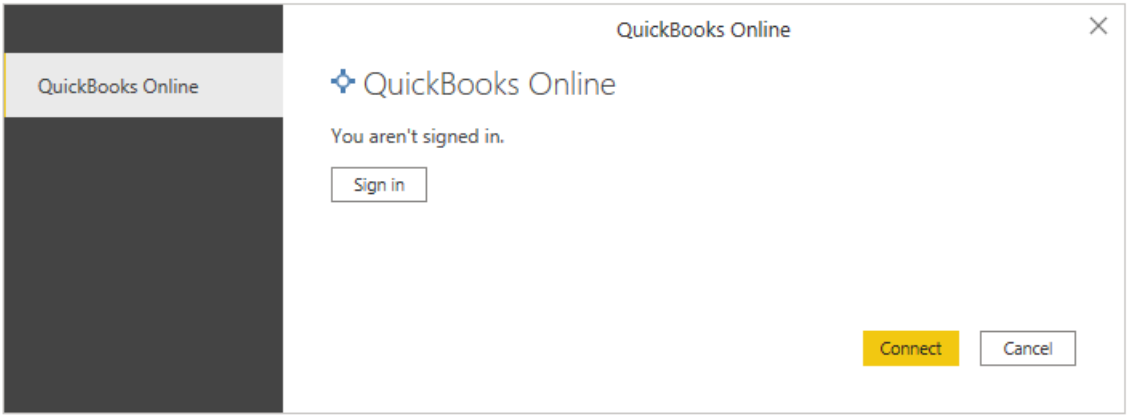
1. Dans la boîte de dialogue **accéder aux données** , entrez **QuickBooks** dans la zone de **recherche** , sélectionnez **QuickBooks Online (bêta)** dans la liste connecteur de données spécifique au produit, puis sélectionnez **connecter**.



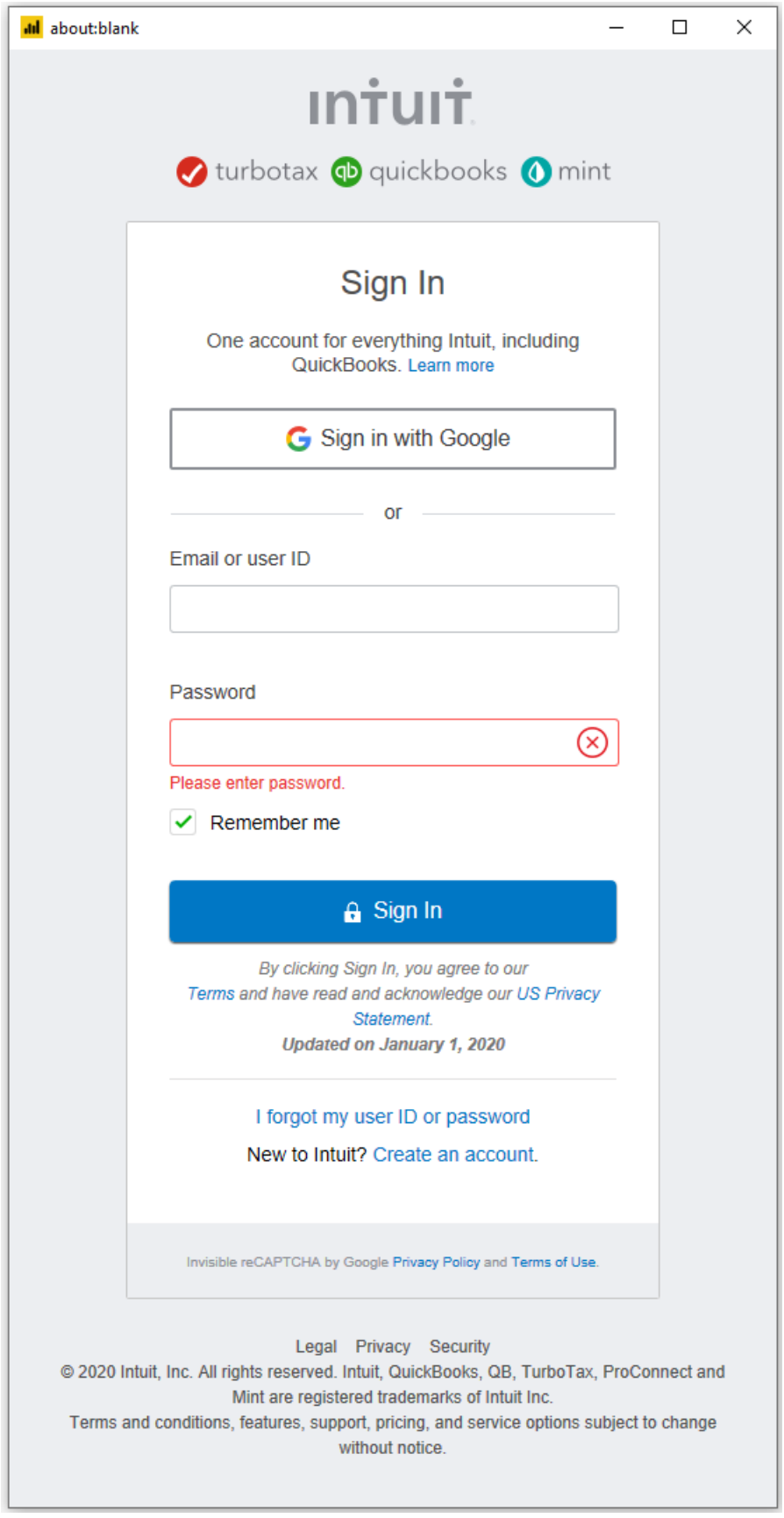

2. Sélectionnez **Continuer** dans le message du **connecteur d'aperçu** .



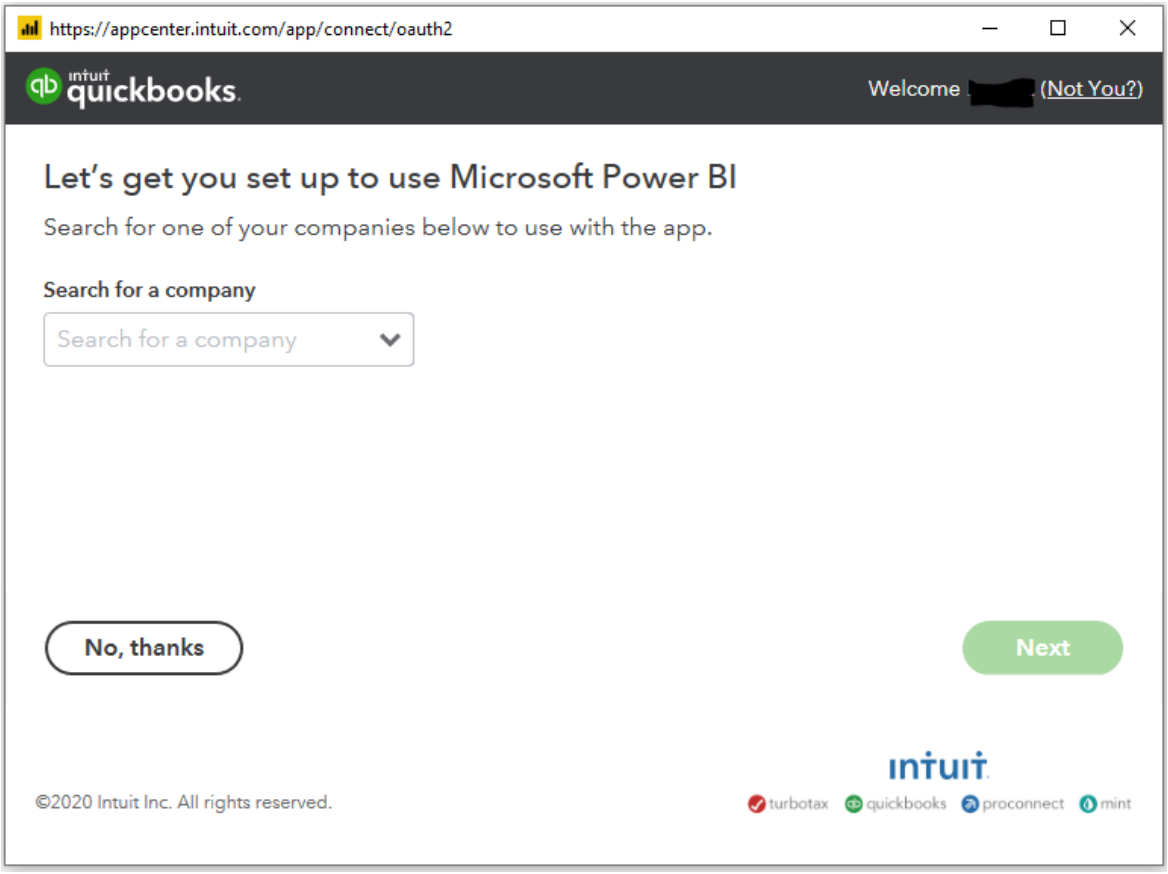

3. Sélectionnez **se** connecter pour vous connecter à votre compte QuickBooks online.



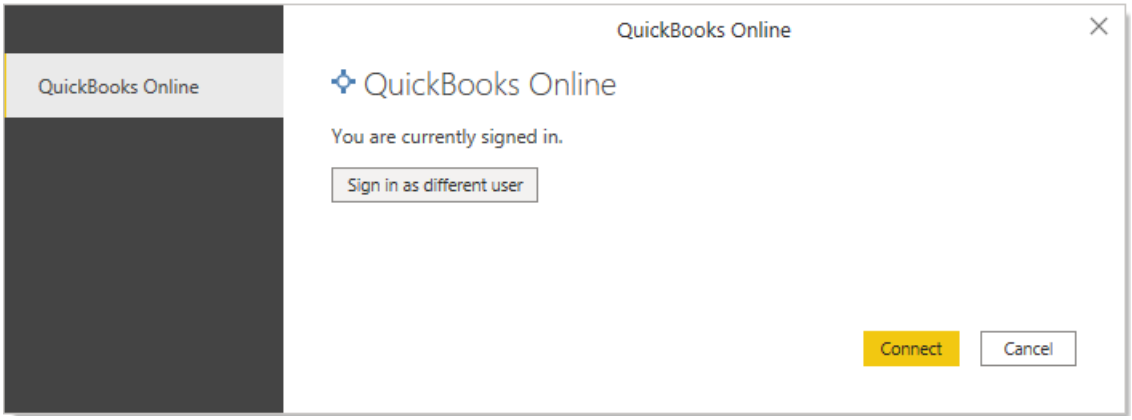

4. Dans la boîte de dialogue suivante, entrez vos informations d'identification QuickBooks. Vous pouvez également être amené à fournir 2FA (code d'authentification à deux facteurs).



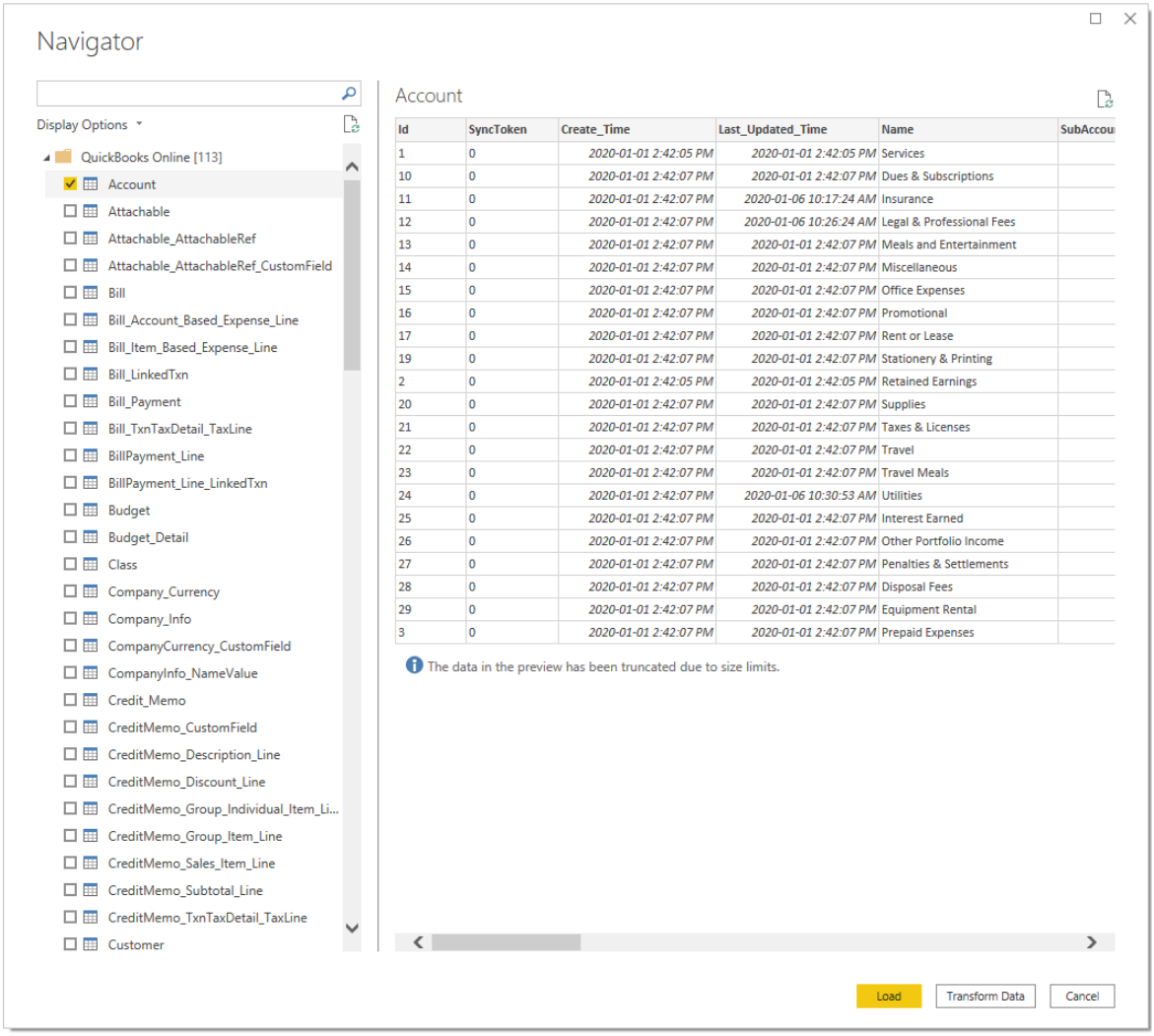

5. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez une société, puis cliquez sur **suivant**.




6. Une fois que vous êtes connecté, sélectionnez **connecter**.




7. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , sélectionnez les tables QuickBooks que vous souhaitez charger. Vous pouvez ensuite charger ou transformer les données.




# Problèmes connus

À compter du 1er août 2020, Intuit ne prendra plus en charge Microsoft Internet Explorer 11 (IE 11) pour QuickBooks online. Quand vous utilisez OAuth2 pour autoriser QuickBooks Online, après le 1er août 2020, seuls les navigateurs suivants sont pris en charge :

- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Safari 11 ou version ultérieure (Mac uniquement)

Pour plus d'informations, consultez alerte : prise en charge de IE11 dépréciée le 31 juillet 2020 pour les écrans d'autorisation.

pour plus d'informations sur la prise en charge actuelle de la Microsoft Edge dans Power BI Desktop, consultez activation de la Microsoft Edge (Chromium) pour l'authentification OAuth dans Power BI Desktop.

# Étapes suivantes

- intégration de Power BI QuickBooks

# Objets Salesforce

11/11/2021 • 4 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Products | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights<br>Analysis Services |
| Types d'authentification pris en charge | Compte Salesforce |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

**WARNING**

Par défaut, Salesforce ne prend pas en charge Internet Explorer 11, qui est utilisé dans le cadre de l'authentification pour services en ligne dans Power Query Desktop. Veuillez accepter le support étendu pour accéder à l'expérience de la foudre à l'aide de Microsoft Internet Explorer 11. Vous pouvez également consulter la documentation Salesforce sur la configuration d'Internet Explorer. À ce stade, les utilisateurs ne sont pas authentifiés, mais les informations d'identification stockées doivent continuer à fonctionner jusqu'à l'expiration de leurs jetons d'authentification existants. pour résoudre ce cas, accédez à activation de Microsoft Edge (Chromium) pour l'authentification OAuth dans Power BI Desktop.

## Prérequis

Pour utiliser le connecteur d'objets Salesforce, vous devez disposer d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe de compte Salesforce.

En outre, l'accès à l'API Salesforce doit être activé. Pour vérifier les paramètres d'accès, accédez à votre page de Salesforce personnelle, ouvrez les paramètres de votre profil, puis recherchez et assurez-vous que la case à cocher **API activée** est activée. Notez que les comptes d'essai Salesforce n'ont pas accès à l'API.

## Fonctionnalités prises en charge

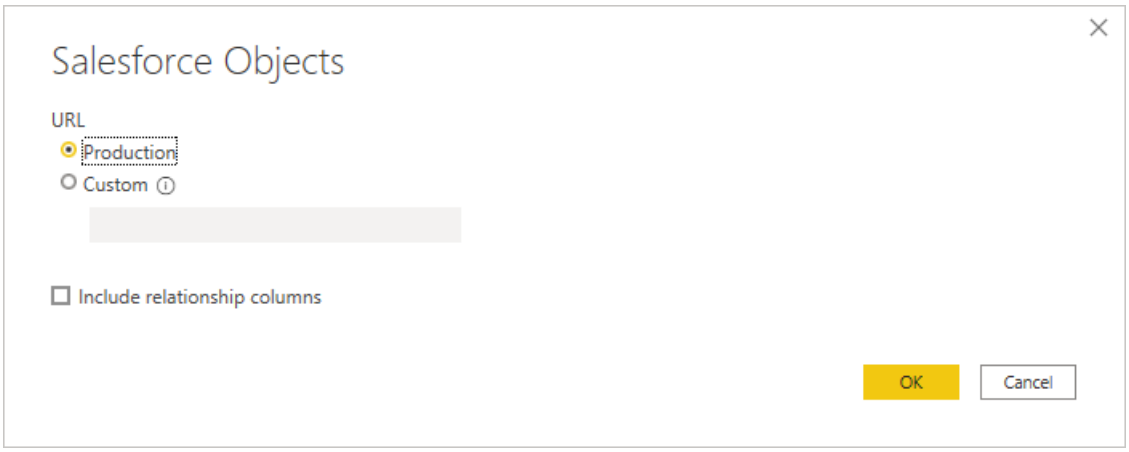
- Production
- Custom
  - Domaines personnalisés
  - Redirections d'enregistrement CNAMe
  - Colonnes de relation

# Connecter à des objets Salesforce à partir d'Power Query Desktop

Pour vous connecter à des données d'objets Salesforce :

1. Sélectionnez **objets Salesforce** dans la liste connecteur de données spécifique au produit, puis sélectionnez **connecter**.

2. Dans **objets Salesforce**, choisissez l'URL de **production** si vous utilisez l'URL de production Salesforce ( `https://www.salesforce.com` ) pour vous connecter.

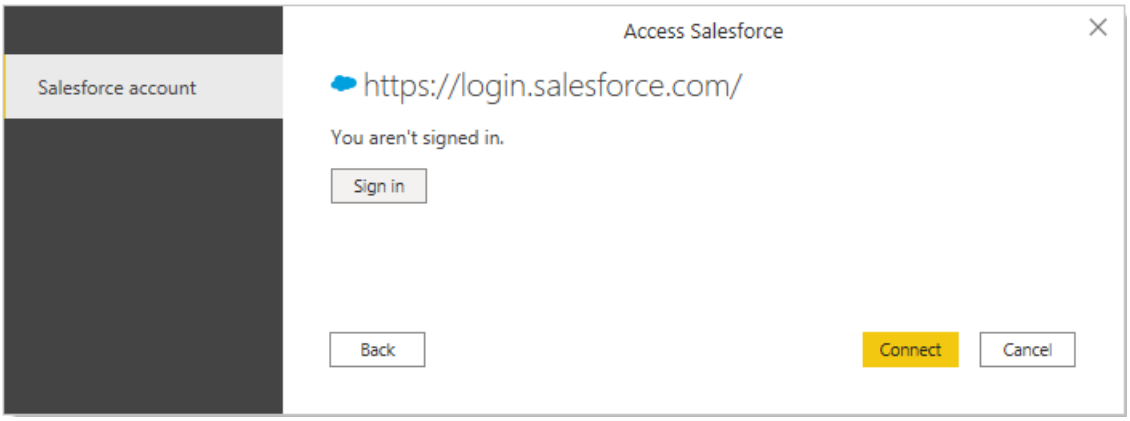
   
   

   Vous pouvez également sélectionner **personnalisé** et entrer une URL personnalisée pour vous connecter. Cette URL personnalisée peut être un domaine personnalisé que vous avez créé dans Salesforce, tel que `https://contoso.salesforce.com` . Vous pouvez également utiliser la sélection d'URL personnalisée si vous utilisez votre propre enregistrement CNAMe qui redirige vers Salesforce.

   En outre, vous pouvez sélectionner **inclure les colonnes de relation**. Cette sélection modifie la requête en incluant des colonnes qui peuvent avoir des relations de clé étrangère avec d'autres tables. Si cette case à cocher est désactivée, vous ne verrez pas ces colonnes.

   Une fois que vous avez sélectionné l'URL, sélectionnez **OK** pour continuer.

3. Sélectionnez **se connecter** pour vous connecter à votre compte Salesforce.

   Une fois que vous êtes connecté, sélectionnez **connecter**.

4. Si c'est la première fois que vous vous connectez à l'aide d'une application spécifique, vous êtes invité à vérifier votre authenticité en entrant un code envoyé à votre adresse de messagerie. Vous serez ensuite invité à indiquer si vous souhaitez que l'application que vous utilisez pour accéder aux données. par exemple, vous êtes invité à autoriser Power BI Desktop à accéder à vos données Salesforce. Sélectionnez **Autoriser**.

5. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , sélectionnez les objets Salesforce que vous souhaitez charger. Vous pouvez ensuite sélectionner **charger** pour charger les données ou sélectionner **transformer les**

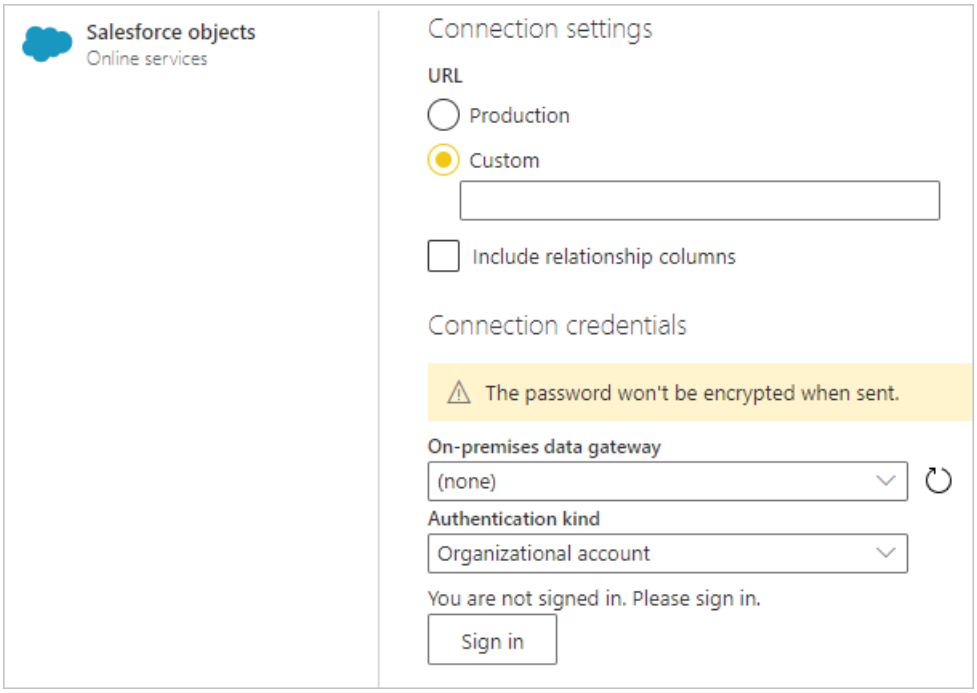
**données** pour transformer les données.

## Connecter à des objets Salesforce à partir d'Power Query en ligne

Pour vous connecter à des données d'objets Salesforce :

1. Sélectionnez **objets Salesforce** dans la liste connecteur de données spécifique au produit, puis sélectionnez **connecter**.

2. Dans **objets Salesforce**, choisissez l'URL que vous souhaitez utiliser pour vous connecter. Sélectionnez l'URL de **production** si vous utilisez l'URL de production Salesforce ( `https://www.salesforce.com` ) pour vous connecter.




> **NOTE**
> Actuellement, vous devrez peut-être sélectionner l'URL **personnalisée** , entrer `https://www.salesforce.com` dans la zone de texte, puis sélectionner **production** pour vous connecter à vos données.

   Vous pouvez également sélectionner personnalisé et entrer une URL personnalisée pour vous connecter. Cette URL personnalisée peut être un domaine personnalisé que vous avez créé dans Salesforce, tel que `https://contoso.salesforce.com` . Vous pouvez également utiliser la sélection d'URL personnalisée si vous utilisez votre propre enregistrement CNAMe qui redirige vers Salesforce.

   En outre, vous pouvez sélectionner inclure les colonnes de relation. Cette sélection modifie la requête en incluant des colonnes qui peuvent avoir des relations de clé étrangère avec d'autres tables. Si cette case à cocher est désactivée, vous ne verrez pas ces colonnes.

3. Si c'est la première fois que vous avez établi cette connexion, sélectionnez une passerelle de données locale, si nécessaire.

4. Sélectionnez **se connecter** pour vous connecter à votre compte Salesforce. Une fois que vous êtes connecté, sélectionnez **suivant**.

5. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , sélectionnez les objets Salesforce que vous souhaitez charger. Sélectionnez ensuite **transformer les données** pour transformer les données.

# Problèmes connus et limitations

- Le nombre de champs qu'une requête à Salesforce peut contenir est limité. La limite varie selon le type des colonnes, le nombre de colonnes calculées, etc. Lorsque vous recevez l'`Query is either selecting too many fields or the filter conditions are too complicated` erreur, cela signifie que votre requête dépasse la limite. Pour éviter cette erreur, utilisez l'option **Sélectionner la requête** avancée et spécifiez les champs dont vous avez vraiment besoin.
- Les paramètres de session Salesforce peuvent bloquer cette intégration. Assurez-vous que le paramètre **verrouiller les sessions sur l'adresse IP à partir de laquelle elles proviennent** est désactivé.
- L'accès à l'API Salesforce doit être activé. Pour vérifier les paramètres d'accès, accédez aux paramètres de profil de l'utilisateur actuel et recherchez la case à cocher « API activée ».
- Les comptes d'essai Salesforce n'ont pas accès à l'API.
- Les champs personnalisés de type « liste déroulante (sélection multiple) » ne sont pas pris en charge par les opérations « créer un enregistrement » et « mettre à jour l'enregistrement ».
- Les URL de foudre ne sont pas prises en charge.

Pour plus d'informations sur les limites de l'API interne Salesforce, consultez la référence rapide sur les limites et allocations pour développeurs Salesforce.

# Rapports Salesforce

11/11/2021 • 4 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Disponibilité générale |
| Products | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights<br>Analysis Services |
| Types d'authentification pris en charge | Compte Salesforce |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

**WARNING**

Par défaut, Salesforce ne prend pas en charge Internet Explorer 11, qui est utilisé dans le cadre de l'authentification pour services en ligne dans Power Query Desktop. Veuillez accepter le support étendu pour accéder à l'expérience de la foudre à l'aide de Microsoft Internet Explorer 11. Vous pouvez également consulter la documentation Salesforce sur la configuration d'Internet Explorer. À ce stade, les utilisateurs ne sont pas authentifiés, mais les informations d'identification stockées doivent continuer à fonctionner jusqu'à l'expiration de leurs jetons d'authentification existants. pour résoudre ce cas, accédez à activation de Microsoft Edge (Chromium) pour l'authentification OAuth dans Power BI Desktop.

## Prérequis

Pour utiliser le connecteur Salesforce Reports, vous devez disposer d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe de compte Salesforce.

En outre, l'accès à l'API Salesforce doit être activé. Pour vérifier les paramètres d'accès, accédez à votre page de Salesforce personnelle, ouvrez les paramètres de votre profil, puis recherchez et assurez-vous que la case à cocher **API activée** est activée. Notez que les comptes d'essai Salesforce n'ont pas accès à l'API.

## Fonctionnalités prises en charge

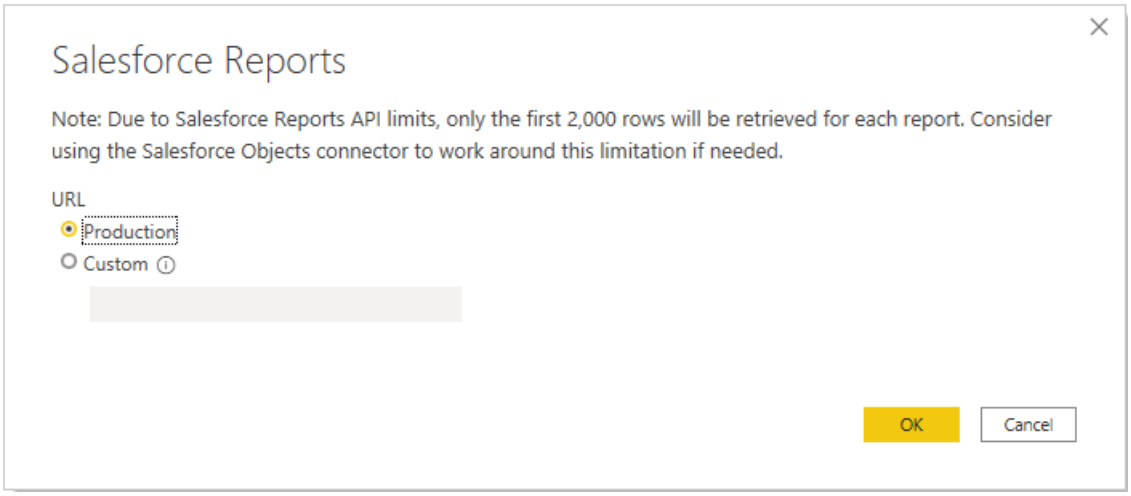
- Production
- Custom
  - Domaines personnalisés
  - Redirections d'enregistrement CNAMe

# Connecter des rapports Salesforce à partir de Power Query Desktop

Pour vous connecter à des données de rapports Salesforce :

1. Sélectionnez **rapports Salesforce** dans la liste connecteur de données spécifiques au produit, puis sélectionnez **connecter**.

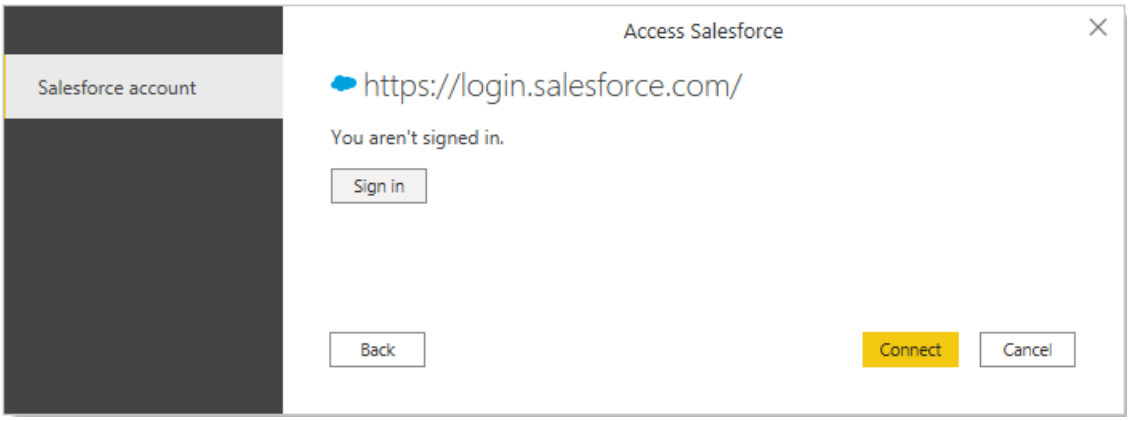
2. Dans **rapports Salesforce**, choisissez l'URL de **production** si vous utilisez l'URL de production Salesforce ( `https://www.salesforce.com` ) pour vous connecter.

   Vous pouvez également sélectionner **personnalisé** et entrer une URL personnalisée pour vous connecter. Cette URL personnalisée peut être un domaine personnalisé que vous avez créé dans Salesforce, tel que `https://contoso.salesforce.com` . Vous pouvez également utiliser la sélection d'URL personnalisée si vous utilisez votre propre enregistrement CNAMe qui redirige vers Salesforce.

   Une fois que vous avez sélectionné l'URL, sélectionnez **OK** pour continuer.

3. Sélectionnez **se connecter** pour vous connecter à votre compte Salesforce.

   Une fois que vous êtes connecté, sélectionnez **connecter**.

4. Si c'est la première fois que vous vous connectez à l'aide d'une application spécifique, vous êtes invité à vérifier votre authenticité en entrant un code envoyé à votre adresse de messagerie. Vous serez ensuite invité à indiquer si vous souhaitez que l'application que vous utilisez pour accéder aux données. par exemple, vous êtes invité à autoriser Power BI Desktop à accéder à vos données Salesforce. Sélectionnez **Autoriser**.

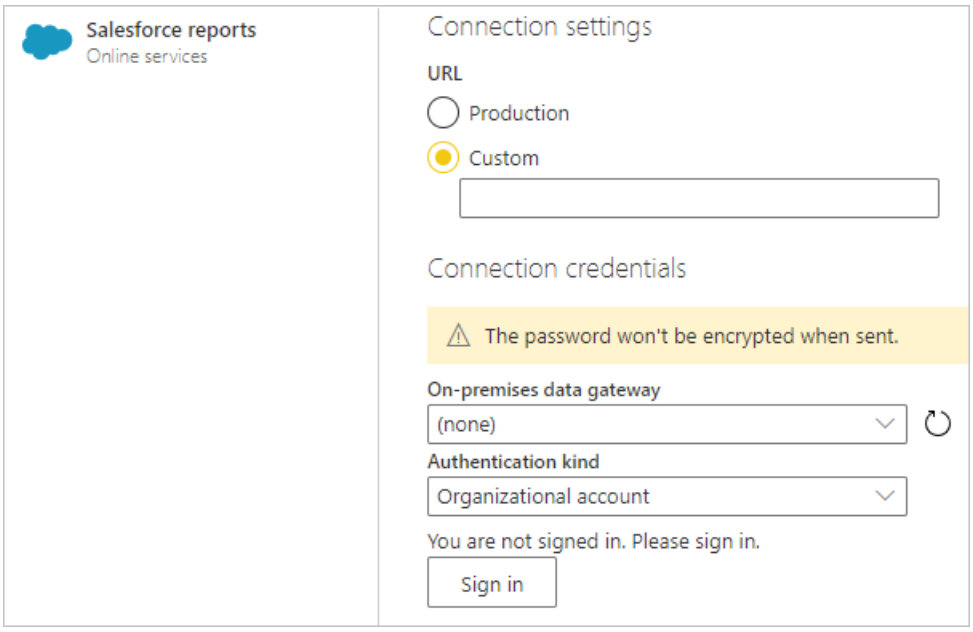
5. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , sélectionnez les rapports Salesforce que vous souhaitez charger. Vous pouvez ensuite sélectionner **charger** pour charger les données ou sélectionner **transformer les données** pour transformer les données.

# Connecter des rapports Salesforce à partir de Power Query en ligne

Pour vous connecter à des données de rapports Salesforce :

1. Sélectionnez **rapports Salesforce** dans la liste connecteur de données spécifiques au produit, puis sélectionnez **connecter**.

2. Dans **rapports Salesforce**, choisissez l'URL que vous souhaitez utiliser pour vous connecter. Sélectionnez l'URL de **production** si vous utilisez l'URL de production Salesforce ( `https://www.salesforce.com` ) pour vous connecter.




> **NOTE**
> Actuellement, vous devrez peut-être sélectionner l'URL **personnalisée** , entrer `https://www.salesforce.com` dans la zone de texte, puis sélectionner **production** pour vous connecter à vos données.

   Vous pouvez également sélectionner personnalisé et entrer une URL personnalisée pour vous connecter. Cette URL personnalisée peut être un domaine personnalisé que vous avez créé dans Salesforce, tel que `https://contoso.salesforce.com` . Vous pouvez également utiliser la sélection d'URL personnalisée si vous utilisez votre propre enregistrement CNAMe qui redirige vers Salesforce.

   En outre, vous pouvez sélectionner inclure les colonnes de relation. Cette sélection modifie la requête en incluant des colonnes qui peuvent avoir des relations de clé étrangère avec d'autres tables. Si cette case à cocher est désactivée, vous ne verrez pas ces colonnes.

3. Si c'est la première fois que vous avez établi cette connexion, sélectionnez une passerelle de données locale, si nécessaire.

4. Sélectionnez **se connecter** pour vous connecter à votre compte Salesforce. Une fois que vous êtes connecté, sélectionnez **suivant**.

5. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , sélectionnez les rapports Salesforce que vous souhaitez charger. Sélectionnez ensuite **transformer les données** pour transformer les données.

# Problèmes connus et limitations

- Le nombre de champs qu'une requête à Salesforce peut contenir est limité. La limite varie selon le type des colonnes, le nombre de colonnes calculées, etc. Lorsque vous recevez une

`Query is either selecting too many fields or the filter conditions are too complicated` erreur, cela signifie que votre requête dépasse la limite. Pour éviter cette erreur, utilisez l'option **Sélectionner la requête** avancée et spécifiez les champs dont vous avez vraiment besoin.

- Les paramètres de session Salesforce peuvent bloquer cette intégration. Assurez-vous que le paramètre **verrouiller les sessions sur l'adresse IP à partir de laquelle elles proviennent** est désactivé.
- Le nombre de lignes auxquelles vous pouvez accéder dans les rapports Salesforce est limité par Salesforce à 2000 lignes. pour contourner ce problème, vous pouvez utiliser le connecteur d' objets Salesforce dans Power BI Desktop pour récupérer toutes les lignes de tables individuelles et recréer les rapports souhaités. Le connecteur d'objet n'a pas la limite de 2000 lignes.
- L'accès à l'API Salesforce doit être activé. Pour vérifier les paramètres d'accès, accédez aux paramètres de profil de l'utilisateur actuel et recherchez la case à cocher « API activée ».
- Les comptes d'essai Salesforce n'ont pas accès à l'API.
- Les URL de foudre ne sont pas prises en charge.

Pour plus d'informations sur les limites de l'API interne Salesforce, consultez la référence rapide sur les limites et allocations pour développeurs Salesforce.

# Serveur d'applications SAP Business Warehouse

11/11/2021 • 6 minutes to read

**NOTE**

Le connecteur du serveur d'applications SAP Business Warehouse (BW) est désormais certifié pour SAP BW/4HANA à compter du 2020 juin.

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Analysis Services |
| Types d'authentification pris en charge | Windows (bureau)<br>Base de données (bureau)<br>De base (en ligne) |
| Documentation de référence sur les fonctions | SapBusinessWarehouse.Cubes<br>sapbusinesswarehouseexecutionmode. DataStream<br>SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXml<br>SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXmlGzip |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

## Prérequis

Vous aurez besoin d'un compte SAP pour vous connecter au site Web et télécharger les pilotes. Si vous n'êtes pas sûr, contactez l'administrateur SAP de votre organisation.

Vous pouvez utiliser soit la version 1,0 du connecteur du serveur d'applications SAP Business Warehouse (BW), soit le connecteur SAP Implementation 2,0 dans Power Query Desktop. Les sections suivantes décrivent l'installation de chacune des versions. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre connecteur lors de la connexion à un serveur d'applications SAP BW à partir de Power BI Desktop.

BW 7,3, BW 7,5 et BW/4HANA 2,0 est pris en charge.

> **NOTE**
> Nous vous suggérons d'utiliser le connecteur SAP 2,0 Implementation chaque fois que cela est possible, car il offre des améliorations significatives en matière de performances, de fonctionnalités et de fiabilité par rapport à 1,0.

> **NOTE**
> Power Query Online utilise la version 2,0 SAP BW connecteur du serveur d'applications par défaut. Toutefois, la version 1,0 du connecteur du serveur d'applications SAP BW fonctionne au niveau du moteur M Si vous devez vraiment l'utiliser.

**Conditions préalables pour la version 1,0**

Pour utiliser la version 1,0 du connecteur du serveur d'applications SAP BW, vous devez installer la bibliothèque *SAP NetWeaver* sur votre ordinateur local. Vous pouvez obtenir la bibliothèque SAP NetWeaver auprès de votre administrateur SAP ou directement depuis le Centre de téléchargement de logiciels SAP. Étant donné que le Centre de téléchargement de logiciels SAP modifie sa structure fréquemment, des informations plus spécifiques sur la navigation dans ce site ne sont pas disponibles. La bibliothèque SAP NetWeaver est généralement incluse dans l'installation des outils du client SAP.

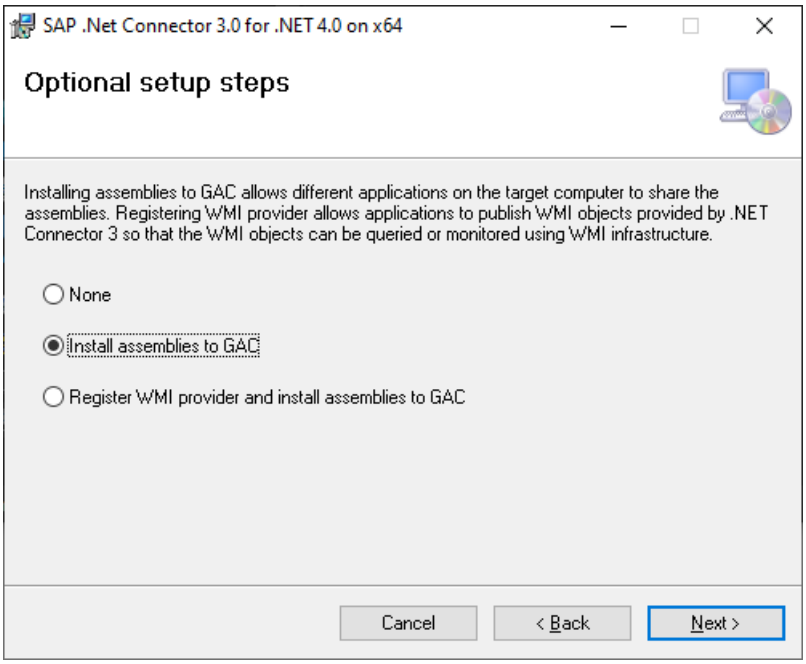
Vous pouvez rechercher *Note SAP n° 1025361* pour obtenir l'emplacement de téléchargement de la version la plus récente. Vérifiez que l'architecture de la bibliothèque SAP NetWeaver (32 ou 64 bits) correspond à votre installation de Power BI Desktop. Installez tous les fichiers inclus dans le *Kit de développement logiciel (SDK) RFC de SAP NetWeaver* en fonction de la note SAP.

**Conditions préalables pour la version 2,0**

pour utiliser la version 2,0 SAP BW connecteur du serveur d'applications dans Power BI Desktop ou Power Query en ligne, vous devez installer le connecteur SAP .net 3,0. L'accès au téléchargement nécessite un superutilisateur valide. Contactez votre équipe SAP Basis pour obtenir le connecteur SAP .NET 3.0. Vous pouvez télécharger le connecteur SAP .NET 3.0 à partir de SAP. Le connecteur est fourni en version 32 bits et 64 bits. Choisissez la version correspondant à votre installation de Power BI Desktop. Pour Power Query en ligne, choisissez la version 64 bits. Actuellement, le site web liste deux versions pour .NET Framework 4.0 :

- connecteur SAP pour Microsoft .NET 3.0.23.0 pour Windows bit 32 (x86) en tant que fichier zip (6 928 ko), 28 mai, 2020
- connecteur SAP pour Microsoft .NET 3.0.23.0 pour Windows bit 64 (x64) en tant que fichier zip (7 225 ko), 28 mai, 2020

Quand vous installez, dans les **étapes de configuration facultatives**, veillez **à sélectionner installer les ASSEMBLYS dans le GAC**.




**NOTE**

Si vous souhaitez utiliser la version 1 du SAP BW connecteur du serveur d'applications, vous devez utiliser la bibliothèque *SAP NetWeaver* . Pour plus d'informations sur l'installation de la version 1, consultez Prerequisites for version 1,0. Nous vous recommandons d'utiliser l'implémentation 2,0 SAP BW connecteur du serveur d'applications chaque fois que cela est possible.

## Fonctionnalités prises en charge

- Importer
- Direct Query
- Implémentation
  - 2,0 (nécessite le connecteur SAP .NET 3,0)
  - 1,0 (requiert la RFC NetWeaver)
- Avancé
  - Code langue
  - Mode d'exécution
  - Taille du lot
  - Instruction MDX
  - Activer les structures caractéristiques

## Connecter à un serveur d'applications SAP BW à partir de Power Query Desktop

Pour vous connecter à un serveur d'applications SAP BW :

1. dans l'onglet dossier de **démarrage** de Power BI Desktop, sélectionnez **accéder aux données > serveur d'applications SAP Business Warehouse**.

2. Entrez le nom du serveur, le numéro de système et l'ID client du serveur d'applications SAP BW auquel vous souhaitez vous connecter. Cet exemple utilise `SAPBWTestServer` comme nom de serveur, un numéro de système `00` et un ID client de `837` .

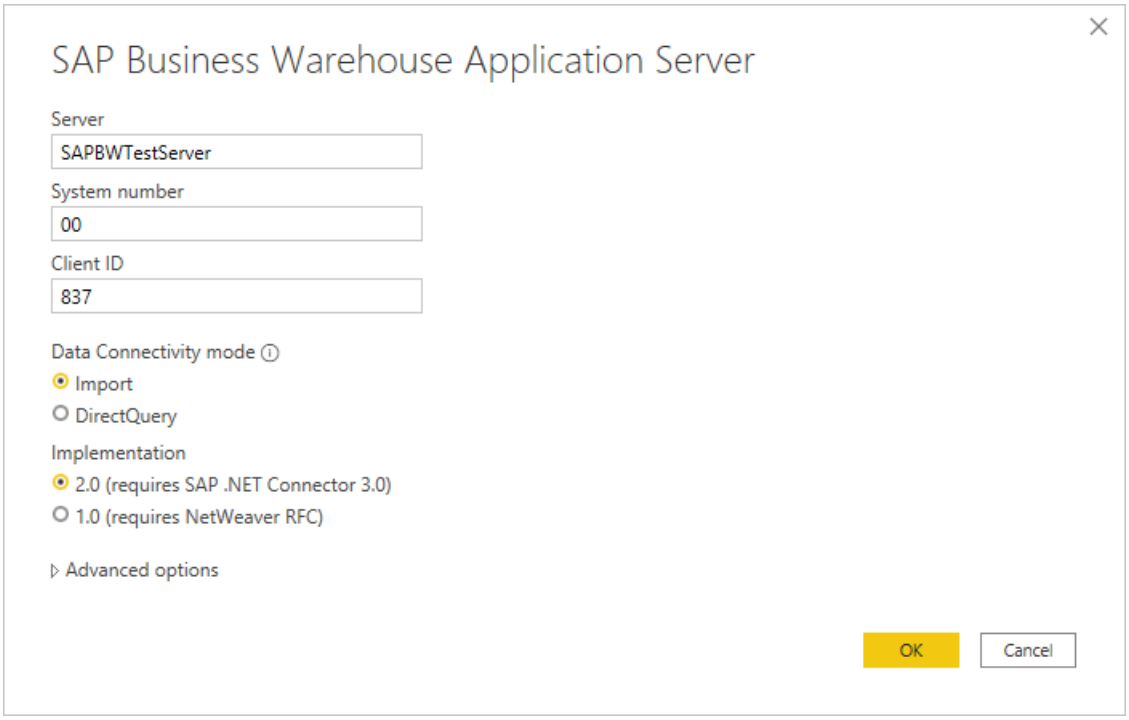
   Le reste de cet exemple décrit comment importer vos données dans Power Query Desktop, qui est le

paramètre par défaut pour le **mode de connectivité des données**. si vous souhaitez utiliser DirectQuery pour charger vos données, consultez Connecter à SAP Business Warehouse à l'aide de DirectQuery dans Power BI.

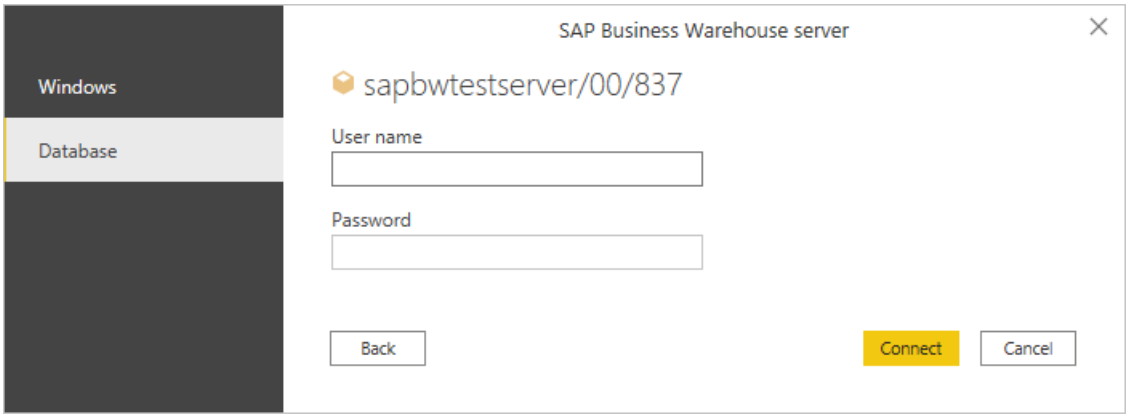
Cet exemple utilise également l' **implémentation** par défaut de **2,0 (nécessite le connecteur SAP .net 3,0)**. Si vous souhaitez utiliser la version 1 du connecteur du serveur d'applications SAP BW, sélectionnez **1,0 (requiert NetWeaver RFC)**.

Si vous souhaitez utiliser l'une des options avancées de ce connecteur pour affiner votre requête, accédez à utiliser les Options avancées.

Lorsque vous avez terminé de renseigner les informations pertinentes, sélectionnez **OK**.



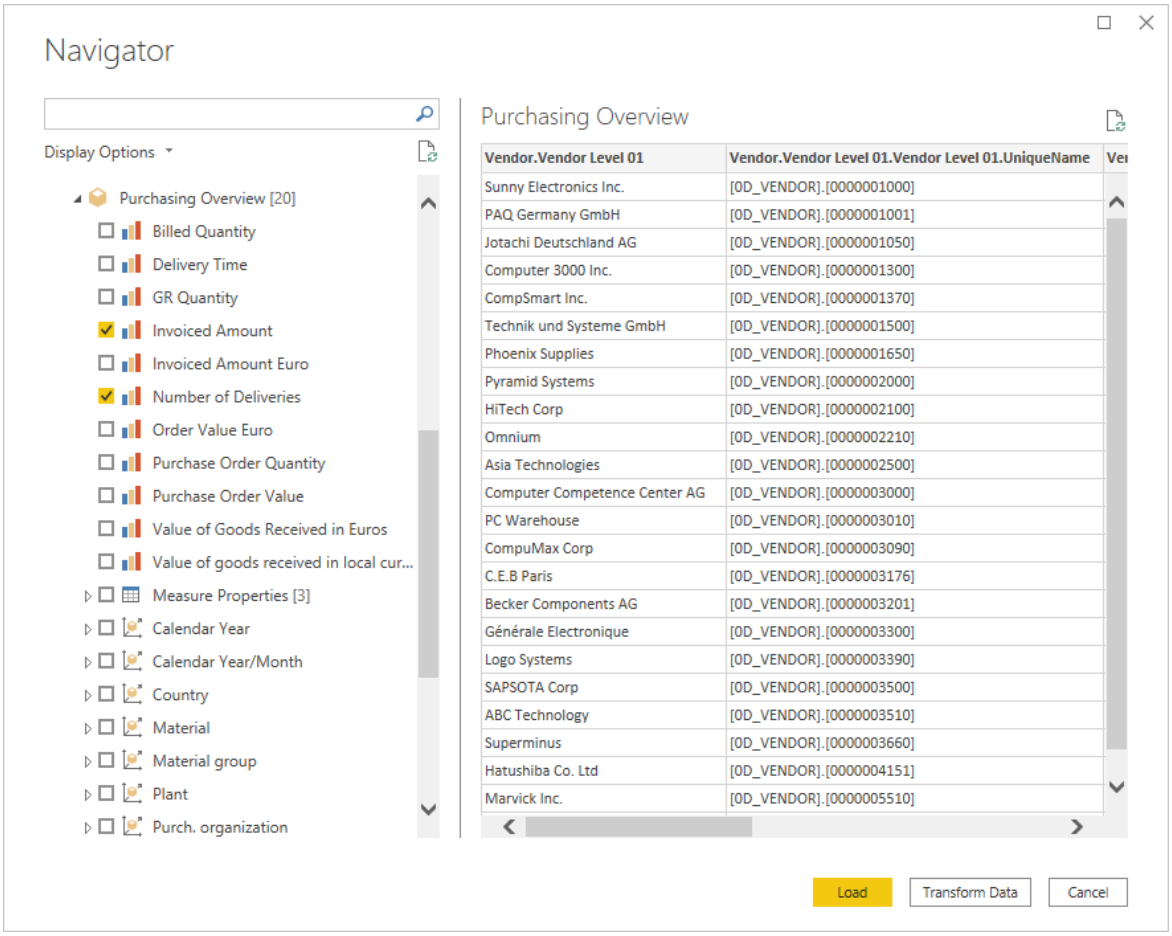

3. Lorsque vous accédez à la base de données pour la première fois, le serveur d'applications SAP BW nécessite des informations d'identification de l'utilisateur de base de données. Power Query Desktop offre deux modes d'authentification pour les connexions SAP BW — authentification par nom d'utilisateur/mot de passe (base de données) et Windows l'authentification (authentification unique). L'authentification SAML n'est pas prise en charge actuellement. sélectionnez **Windows** ou **base de données**. Si vous sélectionnez authentification **de base de données** , entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. si vous sélectionnez l'authentification **Windows** , accédez à Windows authentification et authentification unique pour en savoir plus sur la configuration requise pour l'authentification Windows.




Sélectionnez **Connecter**.

Pour plus d'informations sur l'authentification, consultez authentification avec une source de données.

4. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , sélectionnez les éléments que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs éléments à partir du serveur, la boîte de dialogue **navigateur** crée un aperçu de la table de sortie. Pour plus d'informations sur la navigation dans les objets de requête du serveur d'applications SAP BW dans Power Query, accédez à Parcourir les objets de requête.

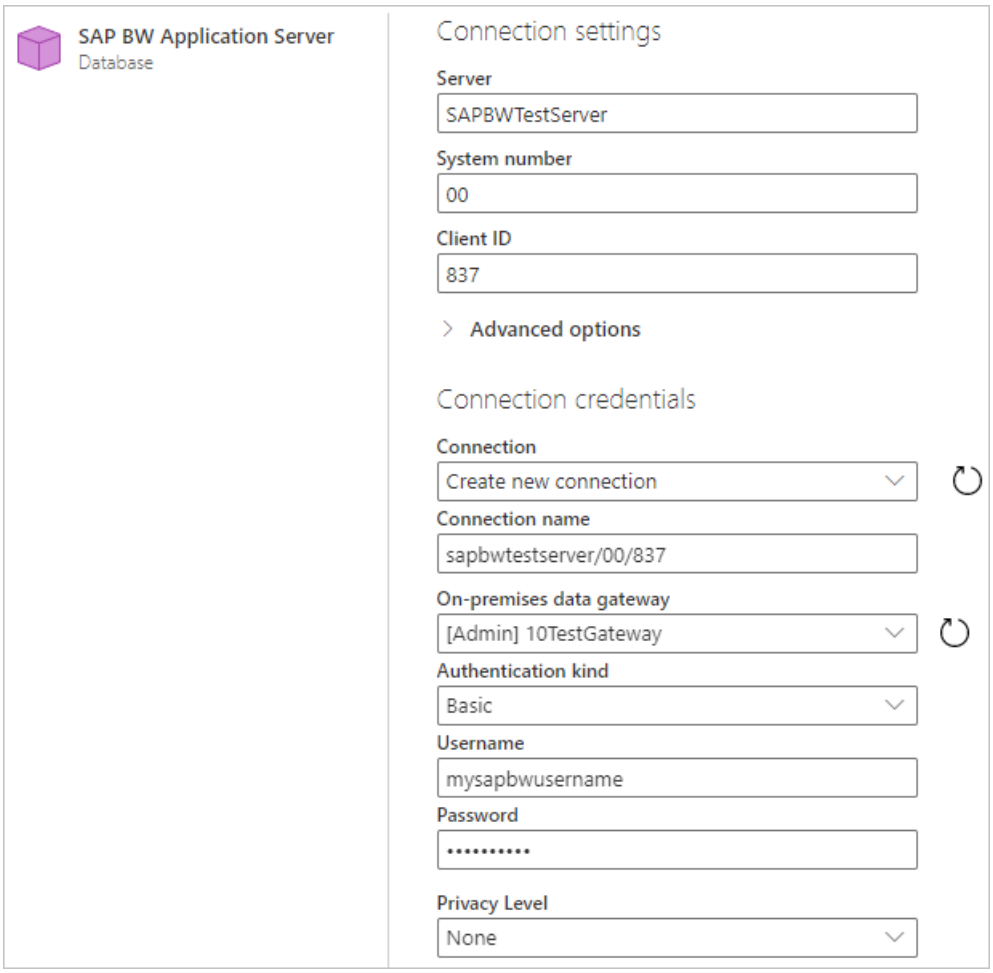



5. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , vous pouvez transformer les données dans l'éditeur de Power Query en sélectionnant **transformer les données**, ou charger les données en sélectionnant **charger**.

## Connecter à un serveur d'applications SAP BW à partir d'Power Query en ligne

Pour vous connecter à un serveur d'applications SAP BW à partir de Power Query en ligne :

1. Dans la page **sources de données** , sélectionnez **SAP BW serveur d'applications**.
2. Entrez le nom du serveur, le numéro de système et l'ID client du serveur d'applications SAP BW auquel vous souhaitez vous connecter. Cet exemple utilise `SAPBWTestServer` comme nom de serveur, un numéro de système `00` et un ID client de `837` .
3. Sélectionnez la passerelle de données locale que vous souhaitez utiliser pour vous connecter aux données.
4. Définissez **type d'authentification** sur de **base**. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

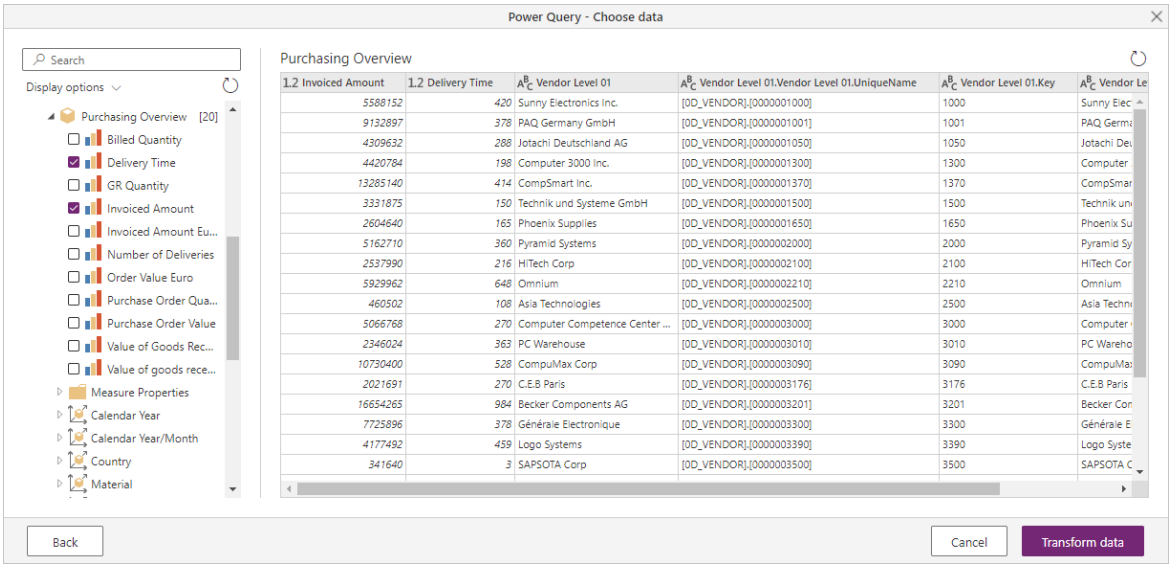



5. Vous pouvez également sélectionner un ensemble d' Options avancées pour affiner votre requête.

6. Sélectionnez **suivant** pour vous connecter.

7. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , sélectionnez les éléments que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs éléments à partir du serveur, la boîte de dialogue **navigateur** crée un aperçu de la table de sortie. Pour plus d'informations sur la navigation dans les objets de requête du serveur d'applications SAP BW dans Power Query, accédez à Parcourir les objets de requête.

8. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , vous pouvez transformer les données dans l'éditeur de Power Query en sélectionnant **transformer les données**.




**Voir aussi**

- Parcourir les objets de requête

- Notions de base sur SAP Business Warehouse
- Utiliser les options avancées
- Résolution des problèmes du connecteur SAP Business Warehouse

# Serveur de messages SAP Business Warehouse

11/11/2021 • 6 minutes to read

**NOTE**

Le connecteur du serveur de messages SAP Business Warehouse (BW) est désormais certifié pour SAP BW/4HANA à compter du 2020 juin.

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows) |
| Types d'authentification pris en charge | Windows (bureau)<br>Base de données (bureau)<br>De base (en ligne) |
| Documentation de référence sur les fonctions | SapBusinessWarehouse.Cubes<br>sapbusinesswarehouseexecutionmode. DataStream<br>SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXml<br>SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXmlGzip |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

## Prérequis

Vous aurez besoin d'un compte SAP pour vous connecter au site Web et télécharger les pilotes. Si vous n'êtes pas sûr, contactez l'administrateur SAP de votre organisation.

Vous pouvez utiliser soit la version 1,0 du connecteur SAP Business Warehouse (BW) message Server, soit le connecteur SAP Implementation 2,0 dans Power Query Desktop. Les sections suivantes décrivent l'installation de chacune des versions. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre connecteur lors de la connexion à un serveur de messages SAP BW à partir de Power BI Desktop. Nous vous suggérons d'utiliser le connecteur SAP 2,0 Implementation chaque fois que cela est possible.

**NOTE**

Nous vous suggérons d'utiliser le connecteur SAP 2,0 Implementation chaque fois que cela est possible, car il offre des améliorations significatives en matière de performances, de fonctionnalités et de fiabilité par rapport à 1,0.

> **NOTE**
>
> Power Query Online utilise la version 2,0 SAP BW connecteur de serveur de messages par défaut. Toutefois, la version 1,0 du SAP BW connecteur du serveur de messages fonctionne au niveau du moteur M Si vous devez vraiment l'utiliser.

### Conditions préalables pour la version 1,0

Pour utiliser la version 1,0 du connecteur SAP BW message Server, vous devez installer la bibliothèque *SAP NetWeaver* sur votre ordinateur local. Vous pouvez obtenir la bibliothèque SAP NetWeaver auprès de votre administrateur SAP ou directement depuis le Centre de téléchargement de logiciels SAP. Étant donné que le Centre de téléchargement de logiciels SAP modifie sa structure fréquemment, des informations plus spécifiques sur la navigation dans ce site ne sont pas disponibles. La bibliothèque SAP NetWeaver est généralement incluse dans l'installation des outils du client SAP.

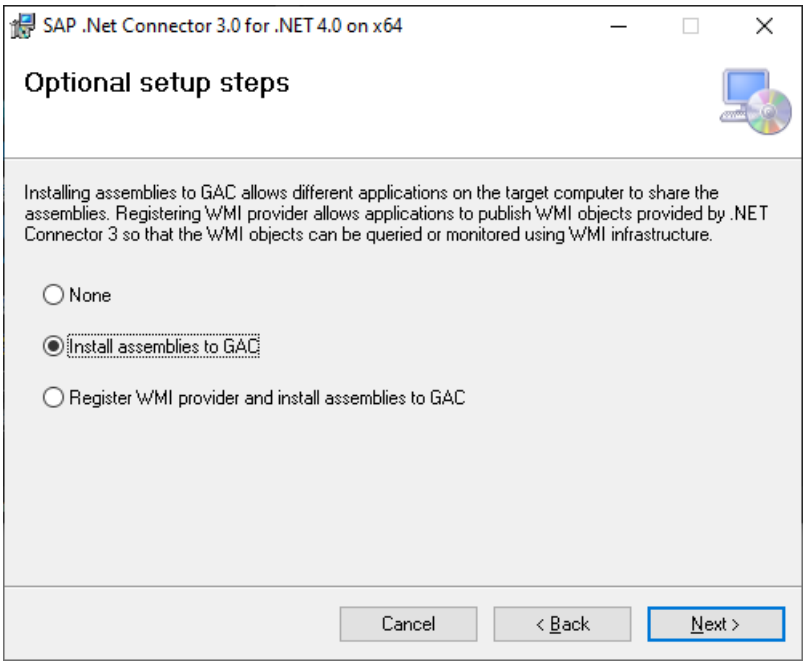
Vous pouvez rechercher *Note SAP n° 1025361* pour obtenir l'emplacement de téléchargement de la version la plus récente. Vérifiez que l'architecture de la bibliothèque SAP NetWeaver (32 ou 64 bits) correspond à votre installation de Power BI Desktop. Installez tous les fichiers inclus dans le *Kit de développement logiciel (SDK) RFC de SAP NetWeaver* en fonction de la note SAP.

### Conditions préalables pour la version 2,0

pour utiliser la version 2,0 SAP BW connecteur Message Server dans Power BI Desktop ou Power Query en ligne, vous devez installer le connecteur SAP .net 3,0. L'accès au téléchargement nécessite un superutilisateur valide. Contactez votre équipe SAP Basis pour obtenir le connecteur SAP .NET 3.0. Vous pouvez télécharger le connecteur SAP .NET 3.0 à partir de SAP. Le connecteur est fourni en version 32 bits et 64 bits. Choisissez la version correspondant à votre installation de Power BI Desktop. Pour Power Query en ligne, choisissez la version 64 bits. Actuellement, le site web liste deux versions pour .NET Framework 4.0 :

- connecteur SAP pour Microsoft .NET 3.0.23.0 pour Windows bit 32 (x86) en tant que fichier zip (6 928 ko), 28 mai, 2020
- connecteur SAP pour Microsoft .NET 3.0.23.0 pour Windows bit 64 (x64) en tant que fichier zip (7 225 ko), 28 mai, 2020

Lors de l'installation, dans les **étapes de configuration facultatives**, veillez à sélectionner **Installer les assemblys dans GAC**.



**NOTE**

Si vous souhaitez utiliser la version 1,0 du connecteur SAP BW message Server, vous devez utiliser la bibliothèque *SAP NetWeaver*. Pour plus d'informations sur l'installation de la version 1,0, consultez Prerequisites for version 1,0. Nous vous recommandons d'utiliser l'implémentation 2,0 SAP BW connecteur du serveur de messages chaque fois que cela est possible.

## Fonctionnalités prises en charge

- Importer
- Direct Query
- Implémentation
  - 2,0 (nécessite le connecteur SAP .NET 3,0)
  - 1,0 (requiert la RFC NetWeaver)
- Avancé
  - Code langue
  - Mode d'exécution
  - Taille du lot
  - Instruction MDX
  - Activer les structures caractéristiques

## Connecter à un serveur de messages SAP BW à partir d'Power Query Desktop

Pour vous connecter à un serveur de messages SAP BW :

1. dans l'onglet dossier de **démarrage** de Power BI Desktop, sélectionnez **accéder aux données** > **serveur de messages SAP Business Warehouse**.

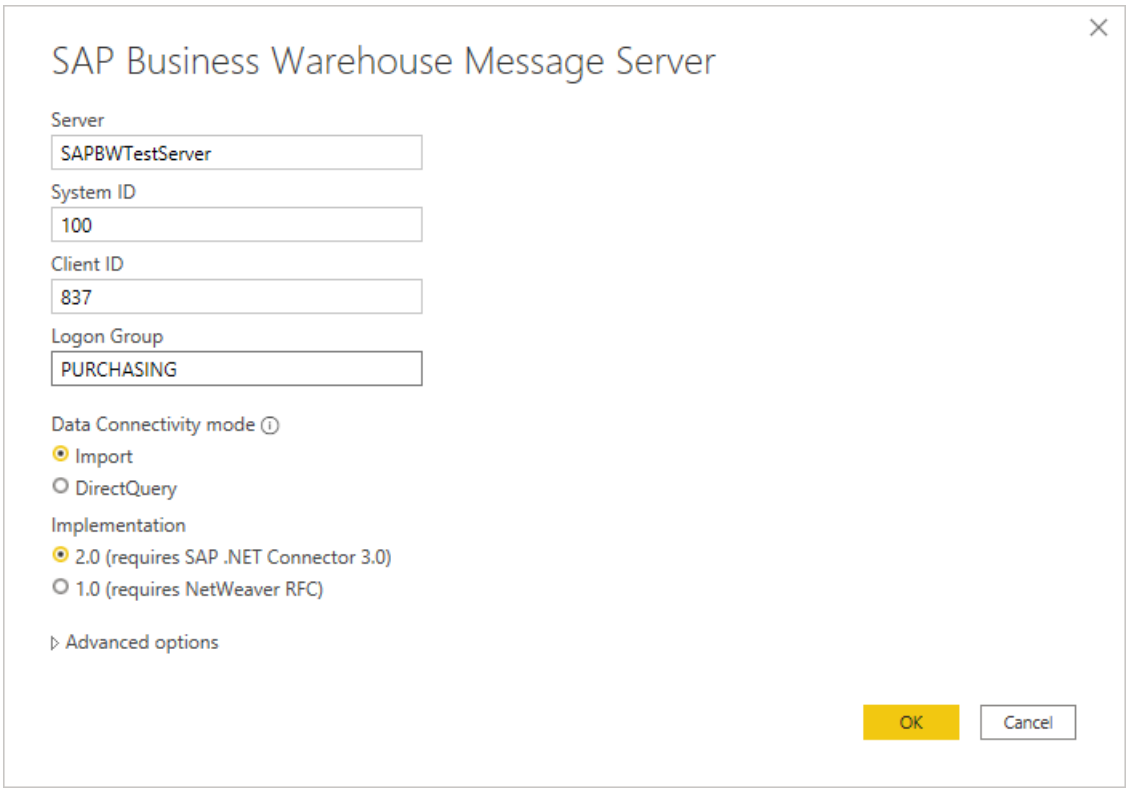
2. Entrez le serveur, le numéro de système, l'ID client et le groupe d'ouverture de session du serveur de messages SAP BW auquel vous souhaitez vous connecter. Cet exemple utilise `SAPBWTestServer` comme nom de serveur, un numéro de système `100`, un ID client `837` et un groupe d'ouverture de session `PURCHASING`.

   Le reste de cet exemple décrit comment importer vos données dans Power Query Desktop, qui est le paramètre par défaut pour le **mode de connectivité des données**. si vous souhaitez utiliser DirectQuery pour charger vos données, consultez Connecter à SAP Business Warehouse à l'aide de DirectQuery dans Power BI.

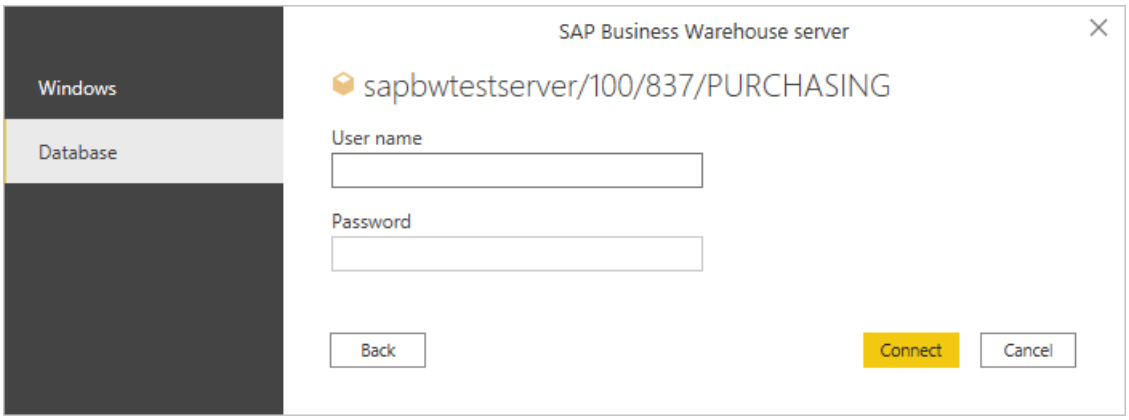
   Cet exemple utilise également l' **implémentation** par défaut de **2,0 (nécessite le connecteur SAP .net 3,0)**. Si vous souhaitez utiliser la version 1 du SAP BW connecteur du serveur de messages, sélectionnez **1,0 (requiert NetWeaver RFC)**.

   Si vous souhaitez utiliser l'une des options avancées de ce connecteur pour affiner votre requête, accédez à utiliser les Options avancées.

   Lorsque vous avez terminé de renseigner les informations pertinentes, sélectionnez **OK**.



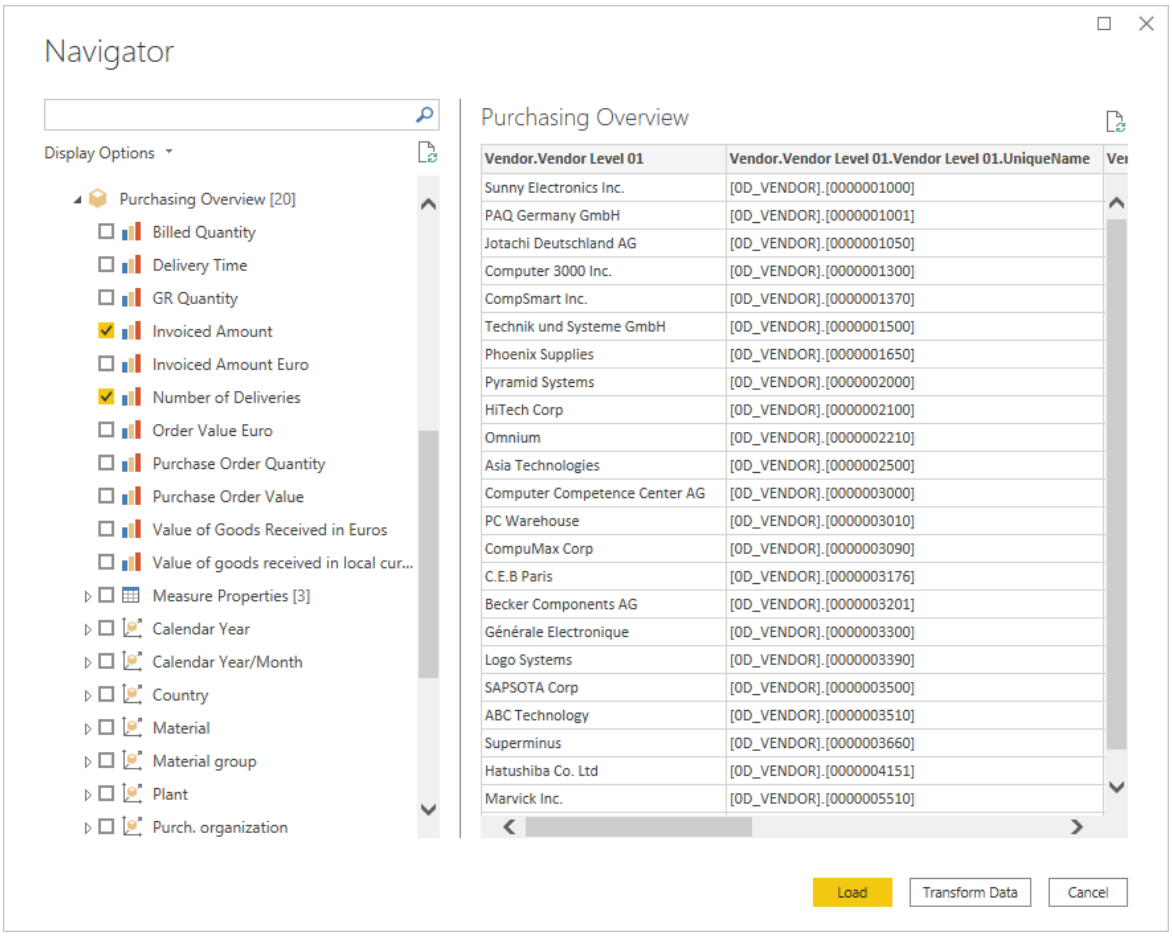

3. Lorsque vous accédez à la base de données pour la première fois, le serveur de messages SAP BW nécessite des informations d'identification de l'utilisateur de la base de données. Power Query Desktop offre deux modes d'authentification pour les connexions SAP BW — authentification par nom d'utilisateur/mot de passe (base de données) et Windows l'authentification (authentification unique). L'authentification SAML n'est pas prise en charge actuellement. sélectionnez **Windows** ou **base de données**. Si vous sélectionnez authentification **de base de données** , entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. si vous sélectionnez l'authentification **Windows** , accédez à Windows authentification et authentification unique pour en savoir plus sur la configuration requise pour l'authentification Windows.




Sélectionnez **Connecter**.

Pour plus d'informations sur l'authentification, consultez authentification avec une source de données.

4. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , sélectionnez les éléments que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs éléments à partir du serveur, la boîte de dialogue **navigateur** crée un aperçu de la table de sortie. Pour plus d'informations sur la navigation dans les objets de requête du serveur de messages SAP BW dans Power Query, accédez à Parcourir les objets de requête.

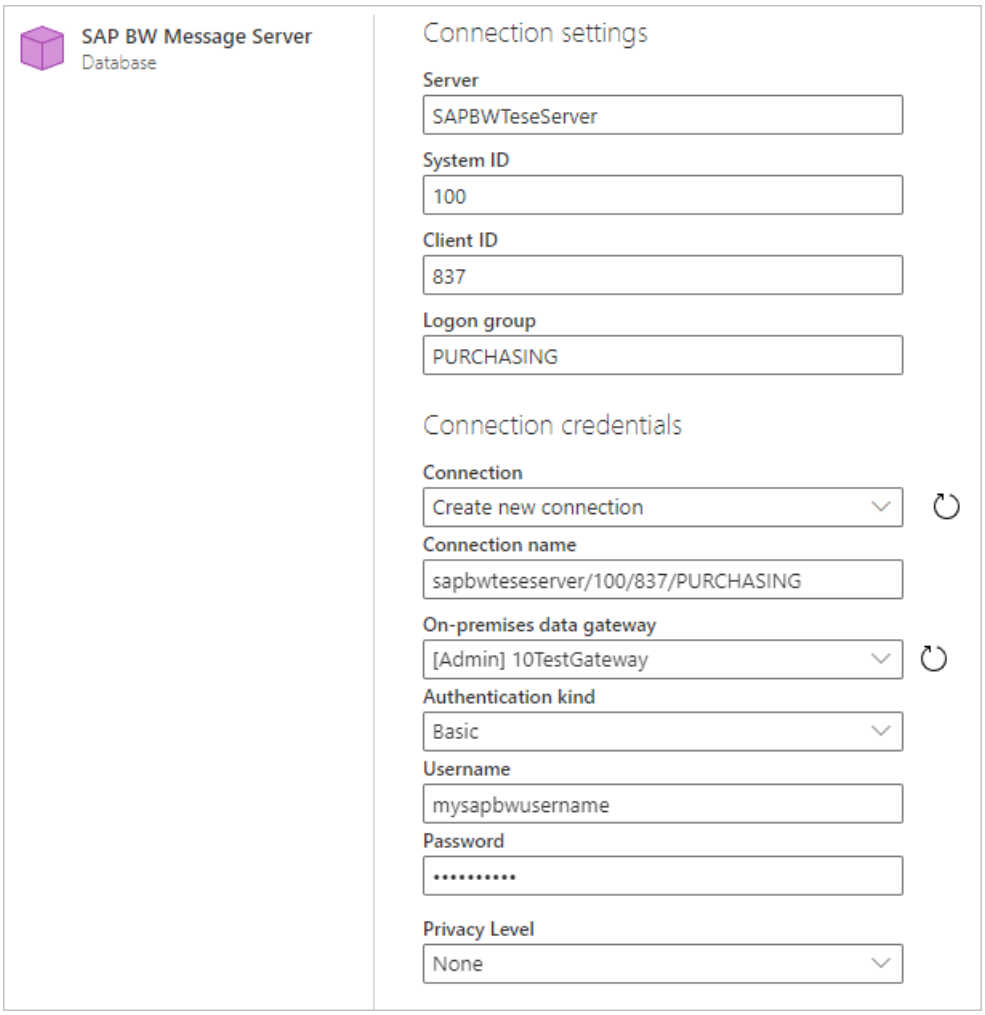



5. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , vous pouvez transformer les données dans l'éditeur de Power Query en sélectionnant **transformer les données**, ou charger les données en sélectionnant **charger**.

## Connecter à un serveur de messages SAP BW à partir d'Power Query en ligne

Pour vous connecter à un serveur de messages SAP BW à partir d'Power Query en ligne :

1. Dans la page **sources de données** , sélectionnez **SAP BW serveur de messages**.
2. Entrez le serveur, le numéro de système, l'ID client et le groupe de logos du serveur de messages SAP BW auquel vous souhaitez vous connecter. Cet exemple utilise `SAPBWTestServer` comme nom de serveur, un numéro de système `100` , un ID client `837` et un groupe d'ouverture de session `PURCHASING` .
3. Sélectionnez la passerelle de données locale que vous souhaitez utiliser pour vous connecter aux données.
4. Définissez **type d'authentification** sur de **base**. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

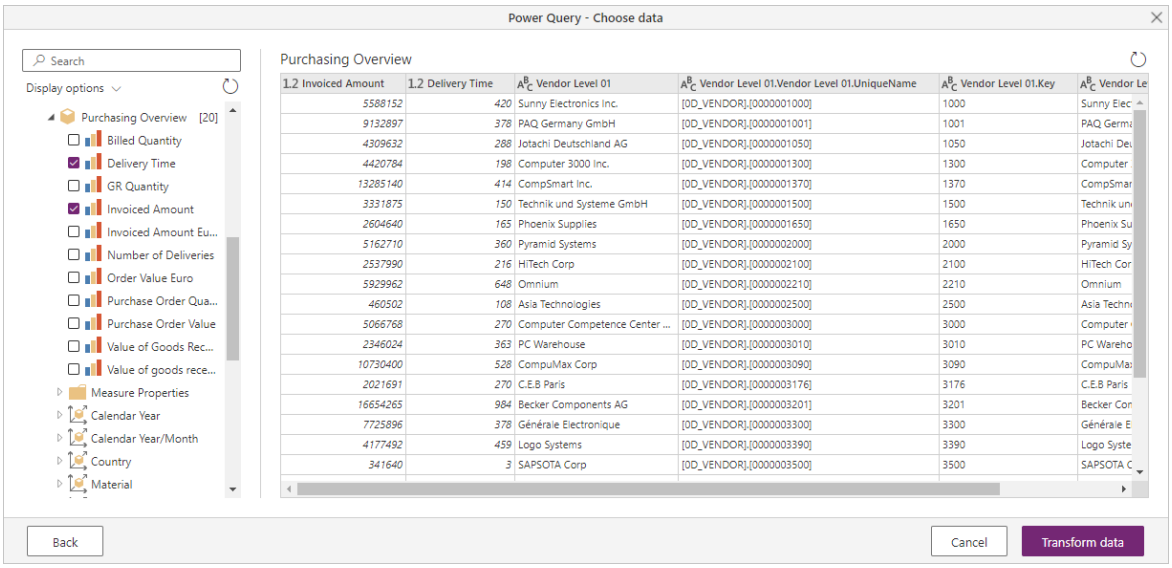



5. Vous pouvez également sélectionner un ensemble d' Options avancées pour affiner votre requête.

6. Sélectionnez **suivant** pour vous connecter.

7. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , sélectionnez les éléments que vous souhaitez utiliser. Lorsque vous sélectionnez un ou plusieurs éléments à partir du serveur, la boîte de dialogue **navigateur** crée un aperçu de la table de sortie. Pour plus d'informations sur la navigation dans les objets de requête du serveur de messages SAP BW dans Power Query, accédez à Parcourir les objets de requête.

8. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , vous pouvez transformer les données dans l'éditeur de Power Query en sélectionnant **transformer les données**.




**Voir aussi**

- Parcourir les objets de requête
- Notions de base sur SAP Business Warehouse
- Utiliser les options avancées
- Résolution des problèmes du connecteur SAP Business Warehouse

# Notions de base de SAP BW

11/11/2021 • 6 minutes to read

Cet article décrit la terminologie de base utilisée pour décrire les interactions entre le serveur SAP BW et Power Query. Elle contient également des informations sur les outils qui peuvent s'avérer utiles lors de l'utilisation du connecteur SAP BW Power Query.

## Architecture d'intégration

D'un point de vue technique, l'intégration entre les applications et les SAP BW est basée sur les interfaces de programmation d'applications métier (BAPI) de traitement analytique en ligne (OLAP).

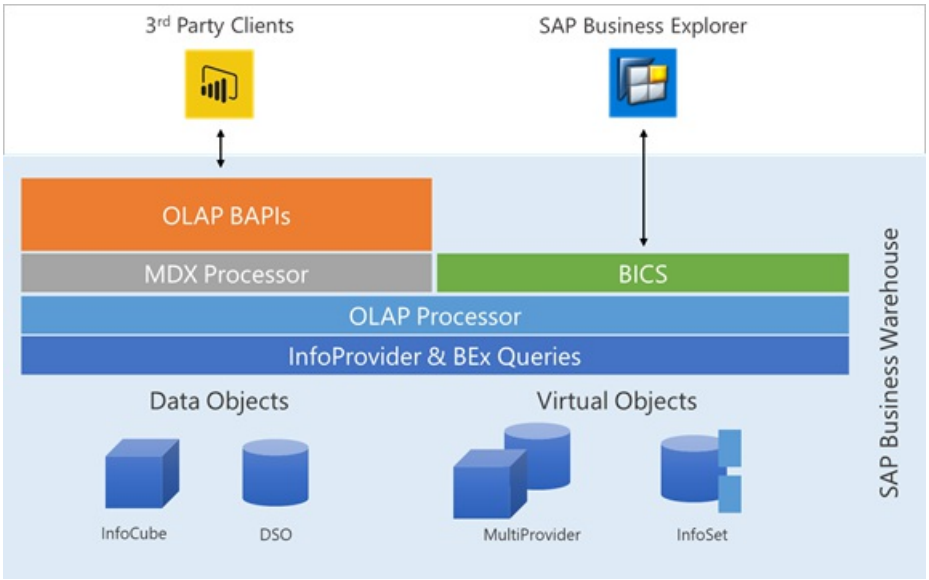
Les BAPI OLAP sont fournis avec SAP BW et fournissent aux fournisseurs tiers et aux développeurs des interfaces standardisées qui leur permettent d'accéder aux données et aux métadonnées de SAP BW avec leurs propres outils frontaux.

Les applications de tous types peuvent être connectées à un serveur SAP BW à l'aide de ces méthodes.

Les BAPI OLAP sont implémentées dans SAP BW en tant que modules de fonction compatibles RFC et sont appelées par des applications via le protocole RFC de SAP. Pour ce faire, vous devez installer la bibliothèque de la RFC NetWeaver ou le connecteur SAP .net sur l'ordinateur de l'application.

Les BAPI OLAP fournissent des méthodes pour parcourir les métadonnées et les données de référence, ainsi que pour transmettre des instructions MDX pour l'exécution au processeur MDX.

Le processeur OLAP est responsable de la récupération, du traitement et de la mise en forme des données à partir des objets sources SAP BW, qui sont décrits plus en détail dans SAP BW source de données et les objets de données dans SAP BW.




SAP Business Explorer et d'autres outils SAP utilisent une interface plus directe avec le processeur SAP BW OLAP, appelé Business Intelligence Consumer services, communément appelé BICS. BICS n'est pas disponible pour les outils tiers.

## Sources de données SAP BW

Les BAPI OLAP fournissent aux applications tierces un accès aux requêtes SAP BW InfoProviders et BEx.

En règle générale, lorsqu'un outil tiers comme Power Query se connecte à l'aide de l'BAPI OLAP, SAP BW répond d'abord à la liste des catalogues disponibles dans le système SAP BW.

Il existe un catalogue avec le nom technique `$INFOCUBE` qui contient tous les InfoProviders dans le système SAP BW. Ce catalogue est représenté sous la forme d'un nœud dans le navigateur de Power Query. En développant ce nœud dans le navigateur, vous pouvez sélectionner parmi les InfoProviders disponibles dans le système SAP BW.

Les autres catalogues représentent des InfoProviders pour lesquelles il existe au moins une requête. En développant l'un de ces nœuds dans le navigateur, vous pouvez sélectionner parmi les requêtes disponibles associées au InfoProvider.

Les requêtes BEx offrent des avantages et des fonctionnalités supplémentaires pour créer des sources de données personnalisées pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux. Par exemple, vous pouvez paramétrer des requêtes avec des variables qui peuvent limiter le jeu de données à ce qui est important pour l'utilisateur final. Ou vous pouvez recalculer les chiffres clés à l'aide de formules.

Bien que les requêtes BEx présentent des avantages en tant que sources de données (atteindre les considérations relatives aux performances), vous n'avez pas besoin d'une requête pour chaque rapport. Vous devez évaluer le coût du développement et de la gestion de requêtes supplémentaires par rapport à leurs exigences en matière de création de rapports.

## Objets de données dans SAP BW

SAP BW est fourni avec des outils intégrés permettant de créer des modèles de données basés sur différents objets de données. Il est utile d'avoir une compréhension rudimentaire de la façon dont les données sont représentées dans SAP BW et de la terminologie. Les principaux objets de données de SAP BW sont brièvement introduits ici :

- **InfoProvider** est le terme générique d'un objet décisionnel (BI) dans lequel les données sont chargées ou qui fournissent des vues de données. Les InfoProviders peuvent être interrogés avec les outils clients, tels que l'Explorateur d'entreprise (ou BEx) et également avec Power Query.

  Les InfoProviders peuvent être considérés comme des fournisseurs de données uniformes du point de vue d'une définition de requête. Leurs données peuvent donc être analysées de façon uniforme.

- **InfoCube** est un type de InfoProvider. Un InfoCube décrit, du point de vue de l'analyse, un jeu de données autonome, pour une zone entreprise, par exemple l'achat. Vous pouvez analyser un InfoCube directement en tant que InfoProvider avec des outils d'analyse et de création de rapports, y compris des applications Power BI ou Power Platform.

  Un InfoCube se compose d'un ensemble de tables relationnelles qui sont organisées selon un schéma en étoile amélioré. Cela signifie qu'il y a une table de faits (grande) qui contient les chiffres clés pour le InfoCube, ainsi que plusieurs tables de dimension (plus petites) qui l'entourent.

- La **figure clé** est un attribut opérationnel qui indique une mesure numérique comme la quantité, le poids, la quantité, etc.

- La **dimension** est un regroupement de **caractéristiques** associées sous un terme générique unique. Par exemple, la dimension *Customer* peut être constituée du *numéro de client*, du *groupe de clients* et des niveaux de la hiérarchie du client.

  Une dimension *Sales* peut contenir les caractéristiques *Sales personnel*, *Sales Group* et *Sales Office*.

  Une dimension de *temps* peut avoir le *jour* de caractéristiques (au format AAAAMMJJ), *semaine* (au format aaaa. WW), *mois* (au format yyyy. MM), *année* (au format aaaa) et *période fiscale* (au format aaaa. PPP).

- Les **caractéristiques** font référence aux données de référence avec leurs **attributs** et leurs **descriptions de texte**, et dans certains cas des **hiérarchies**. Les caractéristiques d'un InfoCube sont stockées dans des dimensions.

  Par exemple, la dimension *Customer* peut avoir les caractéristiques *vendu à tiers*, *expédition à l'tiers* et *payeur*.

  La caractéristique *vendue à la partie* peut avoir les attributs *pays*, *région*, *ville*, *rue* et *secteur*. La description du texte de la caractéristique correspond au *nom* du *vendu à la partie*.

  Dans les termes de requête MDX, les attributs de caractéristiques sont également appelés **Propriétés**.

- **InfoObjects** est le terme générique pour toutes les caractéristiques et les chiffres clés. Toutes les InfoObjects sont gérées indépendamment du InfoCube dans SAP BW. Les InfoObjects sont les plus petites unités de Business Intelligence (BI). À l'aide de InfoObjects, les informations peuvent être stockées et mappées sous une forme structurée. Cela est requis pour la construction de InfoProviders. Les InfoObjects avec des attributs ou des textes peuvent eux-mêmes être InfoProviders.

- L'objet de magasin de données **(DSO)** sert d'emplacement de stockage pour les données de transaction consolidées et nettoyées ou les données de référence sur un niveau de document (Atomic). Contrairement aux données multidimensionnelles dans InfoCubes, les données des objets de magasin de données sont stockées dans des tables de base de données plates et transparentes. Le système ne crée pas de tables de faits ou de tables de faits distinctes pour DSOs. Les données dans DSOs peuvent être évaluées à l'aide d'une requête BEx.

- Les **Multifourniseurs** sont un type spécial de InfoProvider qui combinent des données de plusieurs InfoProviders. Ils sont ensuite disponibles pour la création de rapports. Les multifourniseurs ne contiennent aucune donnée, leurs données proviennent exclusivement du InfoProviders sur lequel elles sont basées. Les multifournits peuvent être basés sur n'importe quelle combinaison de InfoProviders, y compris InfoCubes, les objets DataStore, InfoObjects ou InfoSets.

- Les **jeux** d'informations sont un type spécial de InfoProvider qui ne stocke pas les données physiquement. Les jeux d'informations décrivent les données basées sur la jointure des tables d'autres InfoProviders comme les objets DataStore, InfoCubes standard ou InfoObjects avec les caractéristiques de données de référence. Les jeux d'informations peuvent être utiles lorsque vous devez créer un rapport couvrant au moins deux cibles de données différentes dans SAP BW.

Les **fournisseurs composites** sont un nouvel objet de données dans SAP BW systèmes qui s'exécutent sur Hana, c'est-à-dire SAP BW 7,5 ou BW4/Hana. Un fournisseur composite est basé sur une jointure ou une UNION d'autres index InfoProviders ou analytiques. Les données des fournisseurs composites peuvent être évaluées à l'aide d'une requête BEx.

**Voir aussi**

- Parcourir les objets de requête

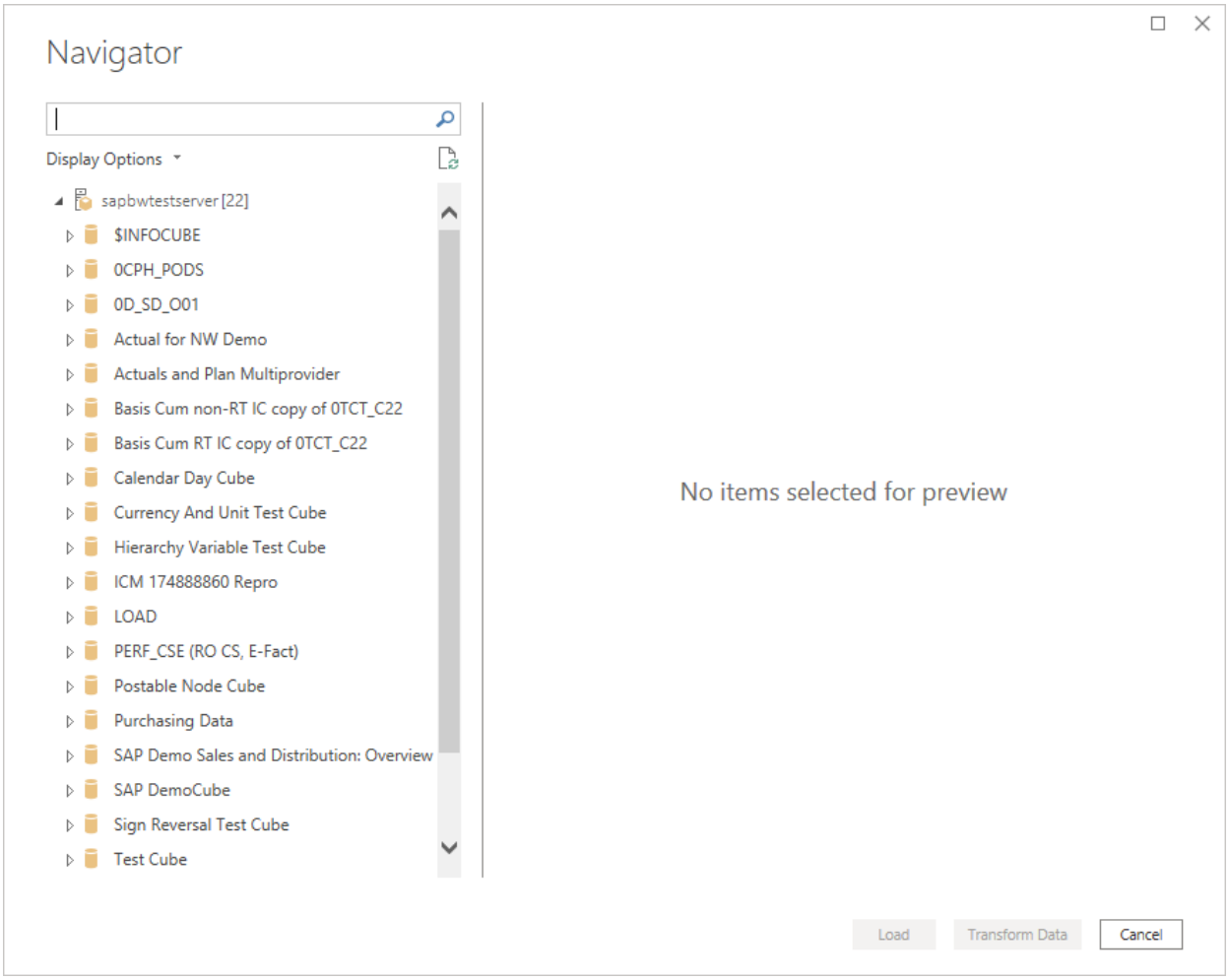
# Parcourir les objets de requête

11/11/2021 • 6 minutes to read

Une fois que vous êtes connecté à votre instance SAP BW, la boîte de dialogue **navigateur** affiche la liste des catalogues disponibles dans le serveur sélectionné.

Vous verrez un dossier de catalogue portant le nom $INFOCUBE. Ce dossier contient tous les InfoProviders dans le système SAP BW.

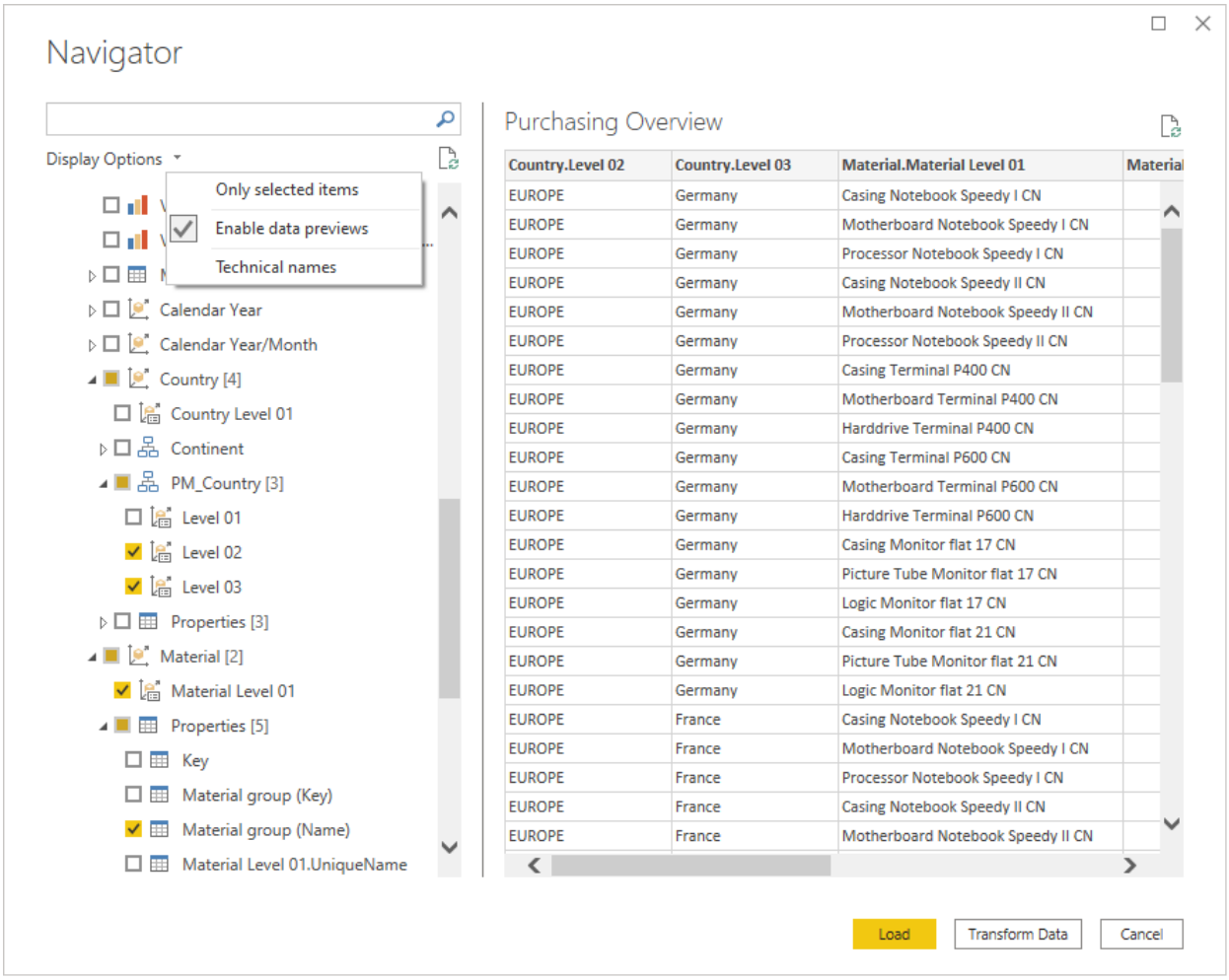
Les autres dossiers de catalogue représentent des InfoProviders dans SAP BW pour lesquelles il existe au moins une requête.




La boîte de dialogue **navigateur** affiche une arborescence hiérarchique des objets de données à partir du système SAP BW connecté. Le tableau suivant décrit les types d'objets.

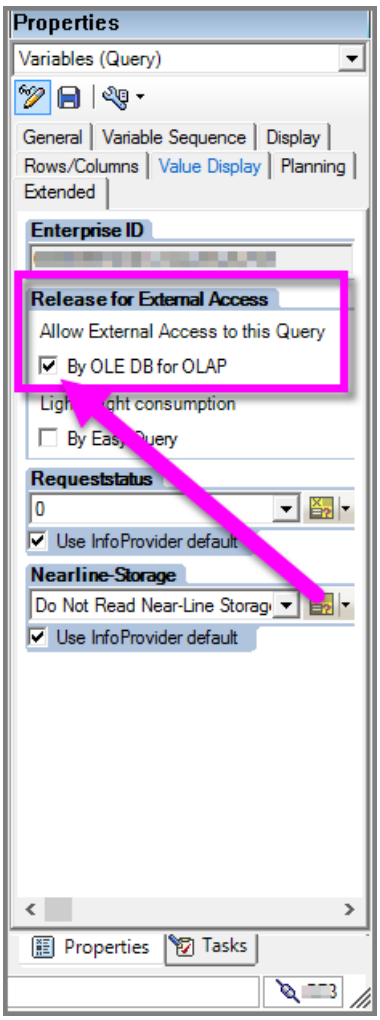
| SYMBOLE | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| | Votre serveur SAP BW |
| | Catalogue — **$INFOCUBE** ou InfoProvider |

| SYMBOLE | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| | InfoCube ou une requête BEx |
| | Chiffre clé |
| | Caractéristique |
| | Niveau caractéristique |
| | Property (attribut) |
| | Hierarchy |
| | |



**NOTE**

Le navigateur affiche les requêtes InfoCubes et BEx. Pour les requêtes BEx, vous devrez peut-être accéder à l'Explorateur d'entreprise, ouvrir la requête souhaitée et cocher **autoriser l'accès externe à cette requête : par OLE DB pour OLAP** pour que la requête soit disponible dans le navigateur.




**NOTE**

dans Power BI Desktop, les objets situés sous un nœud de requête InfoCube ou BEx, tels que les chiffres clés, les caractéristiques et les propriétés, sont uniquement affichés en mode de connectivité d'importation, et non en mode DirectQuery. en mode DirectQuery, tous les objets disponibles sont mappés à un modèle de Power BI et peuvent être utilisés dans n'importe quel visuel.

Dans le navigateur, vous pouvez sélectionner différentes options d'affichage pour afficher les objets de requête disponibles dans SAP BW :

- **Uniquement les éléments sélectionnés**: cette option limite les objets affichés dans la liste aux éléments sélectionnés uniquement. Par défaut, tous les objets de requête sont affichés. Cette option est utile pour examiner les objets que vous avez inclus dans votre requête. Une autre approche de l'affichage des éléments sélectionnés consiste à sélectionner les noms de colonnes dans la zone d'aperçu.
- **Activer les aperçus de données**: cette valeur est la valeur par défaut. Cette option vous permet de contrôler si un aperçu des données doit être affiché sur le côté droit de la boîte de dialogue **navigateur** . La désactivation des aperçus de données réduit la quantité d'interaction et de temps de réponse du serveur. dans Power BI Desktop, l'aperçu des données est disponible uniquement en mode de connectivité d'importation.

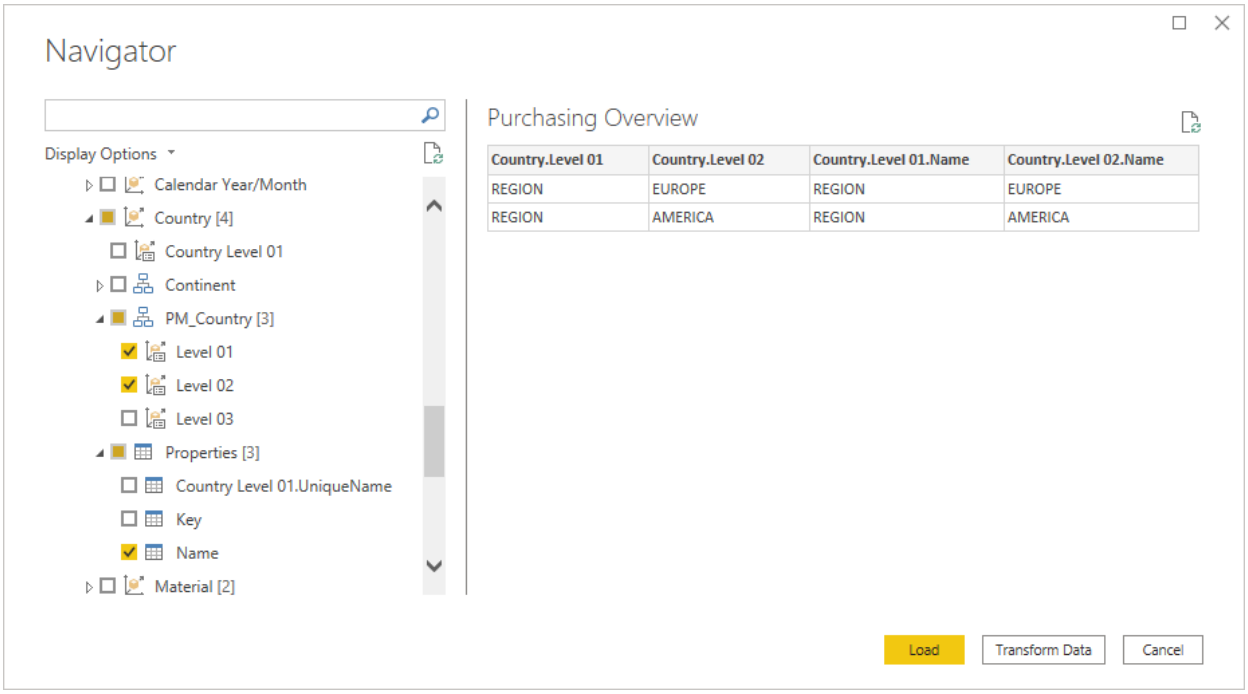
- **Noms techniques**: SAP BW prend en charge la notion de *noms techniques* pour les objets de requête, par opposition aux noms descriptifs qui sont affichés par défaut. Les noms techniques identifient de façon unique un objet dans SAP BW. Lorsque l'option est sélectionnée, les noms techniques s'affichent en regard du nom descriptif de l'objet.

## Hiérarchies caractéristiques

Une caractéristique aura toujours au moins un niveau caractéristique (niveau 01), même si aucune hiérarchie n'est définie sur la caractéristique. L'objet de **niveau caractéristique 01** contient tous les membres de la caractéristique sous la forme d'une liste plate de valeurs.

Les caractéristiques de SAP BW peuvent avoir plusieurs hiérarchies définies. Pour ces caractéristiques, vous ne pouvez sélectionner qu'une seule hiérarchie ou l'objet de **niveau 01** .

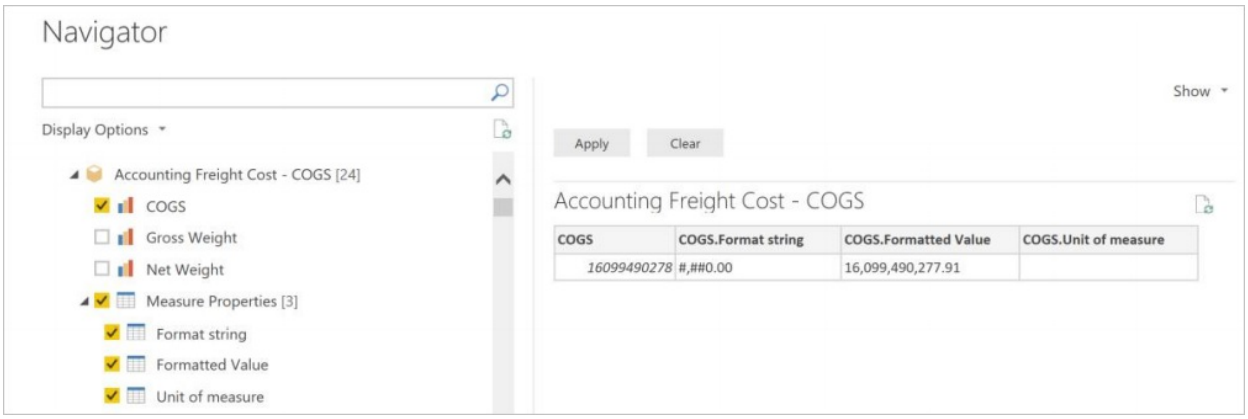
Pour les caractéristiques avec des hiérarchies, les propriétés sélectionnées pour cette caractéristique sont incluses pour chaque niveau sélectionné de la hiérarchie.




## Propriétés de mesure

Lorsque vous sélectionnez une mesure, vous avez la possibilité de sélectionner les unités/devises, la valeur mise en forme et la chaîne de format. Dans la capture d'écran ci-dessous, il est utile d'obtenir la valeur mise en forme pour COGS. Cela nous aide à suivre la même norme de mise en forme pour tous les rapports.

> **NOTE**
> les propriétés de mesure ne sont pas disponibles en Power BI Desktop en mode DirectQuery.




## Aplatissement des données multidimensionnelles

En fonction des objets et des propriétés sélectionnés dans le navigateur, Power Query construit une instruction MDX envoyée en vue d'une exécution à SAP BW. L'instruction MDX retourne un jeu de données aplati qui peut être manipulé ultérieurement à l'aide de l'éditeur de Power Query.

Power Query utilise une interface plus récente disponible dans SAP BW version 7,01 ou ultérieure. L'interface réduit la consommation de mémoire et le jeu de résultats n'est pas limité par le nombre de cellules.

Le jeu de données aplati est agrégé dans SAP BW au niveau des propriétés et caractéristiques sélectionnées.

Même avec ces améliorations, le jeu de données résultant peut devenir très long et long à traiter.

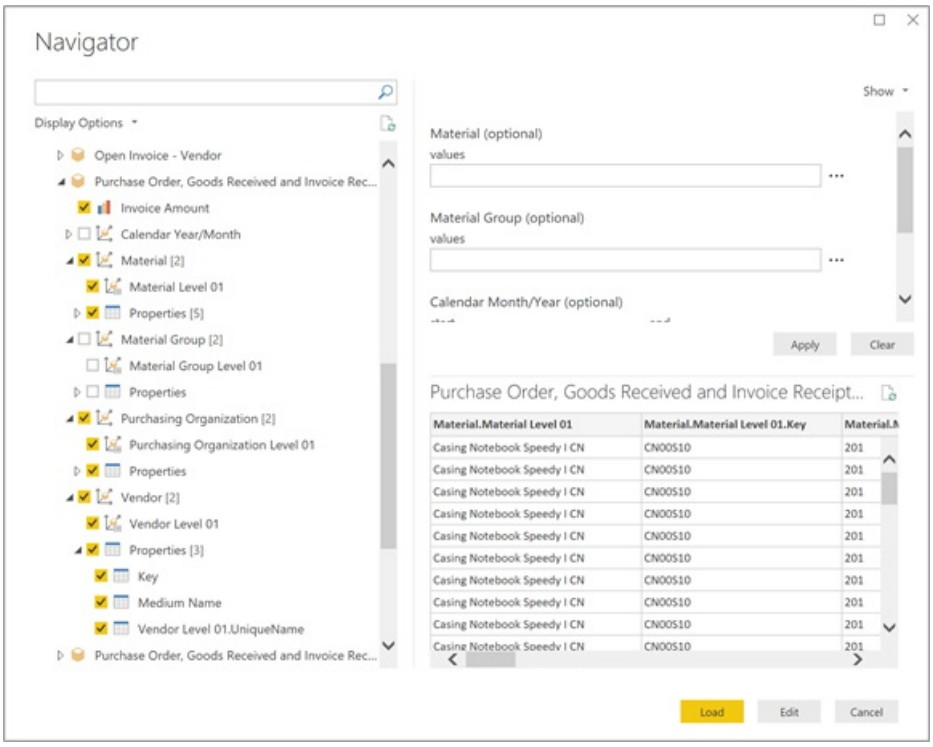
**Recommandation en matière de performances**

Incluez uniquement les caractéristiques et les propriétés dont vous avez finalement besoin. Vous souhaitez obtenir des niveaux d'agrégation plus élevés, autrement dit, avez-vous besoin de détails au niveau de la documentation dans votre rapport, ou le niveau MaterialGroup est-il suffisant ? Quels sont les niveaux de hiérarchie requis dans Power BI ? Essayez de créer des jeux de données plus petits, avec des niveaux d'agrégation plus élevés, ou plusieurs jeux de données plus petits, qui peuvent être joints ensemble ultérieurement.

## Paramètres de requête

Les requêtes dans SAP BW peuvent avoir des filtres dynamiques définis qui vous permettent de limiter le jeu de données retourné par la requête. Dans le concepteur de requêtes BEx, ce type de filtre dynamique peut être défini avec ce que l'on appelle une *restriction caractéristique* et assigner une *variable* à cette restriction. Les variables d'une requête peuvent être obligatoires ou facultatives, et sont disponibles pour l'utilisateur dans le navigateur.

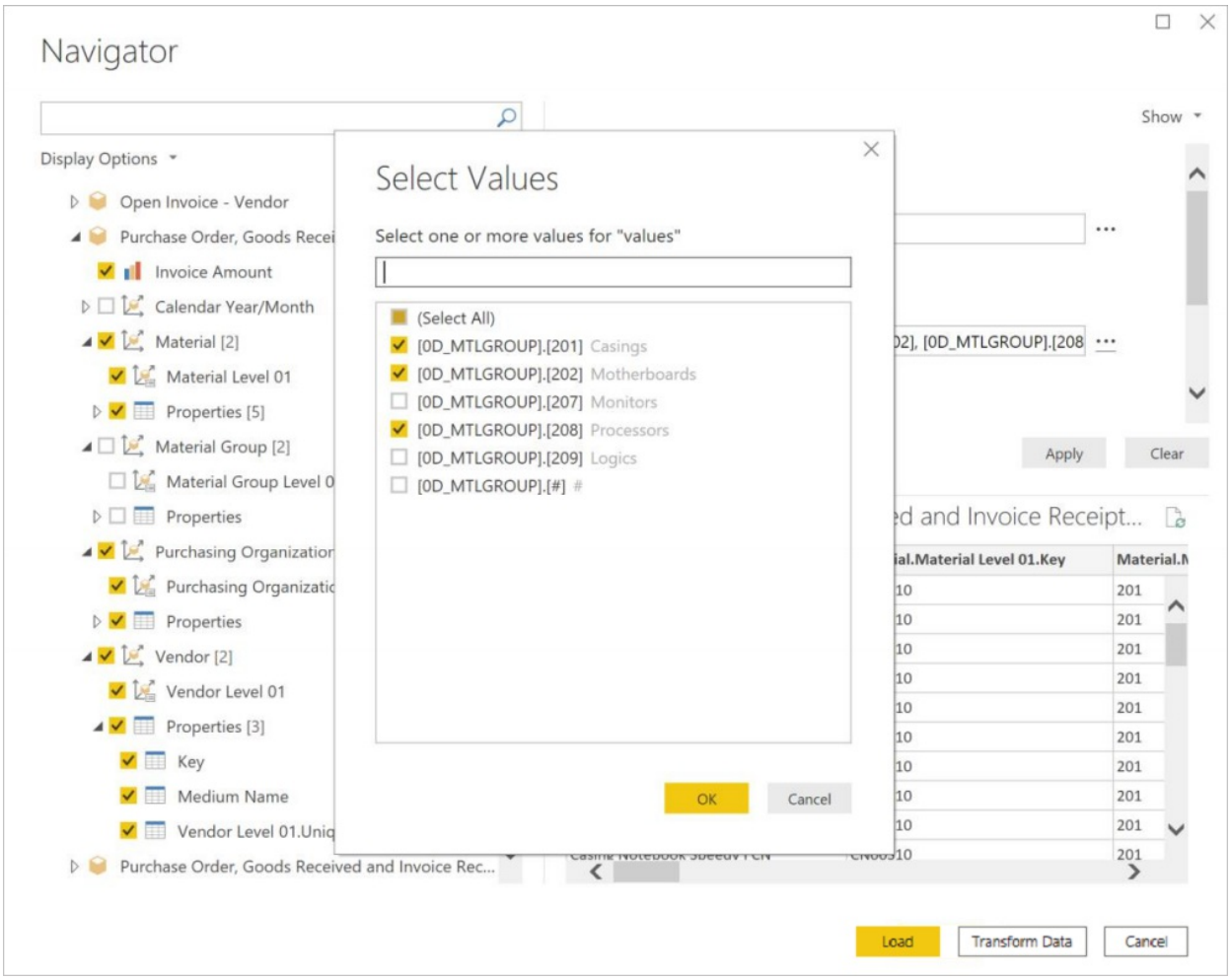
Lorsque vous sélectionnez une requête de SAP BW avec des restrictions caractéristiques dans le navigateur de Power Query, vous verrez les variables affichées comme paramètres au-dessus de la zone d'aperçu des données.




À l'aide du sélecteur **Show** , vous pouvez afficher tous les paramètres définis dans la requête ou uniquement ceux qui sont requis.

La requête présentée dans l'image précédente possède plusieurs paramètres facultatifs, dont un pour le **groupe de matériaux**. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs groupes de matériaux pour retourner uniquement les informations d'achat des valeurs sélectionnées, à savoir les boyaux, les cartes mères et les processeurs. Vous pouvez également taper les valeurs directement dans le champ valeurs. Pour les variables avec plusieurs entrées, les valeurs séparées par des virgules sont attendues. dans cet exemple, il est similaire à `[0D_MTLGROUP].[201], [0D_MTLGROUP].[202], [0D_MTLGROUP].[208]` .

La valeur **#** signifie non assigné ; dans l'exemple, tout enregistrement de données sans valeur de groupe de ressources affectée.




**Recommandation en matière de performances**

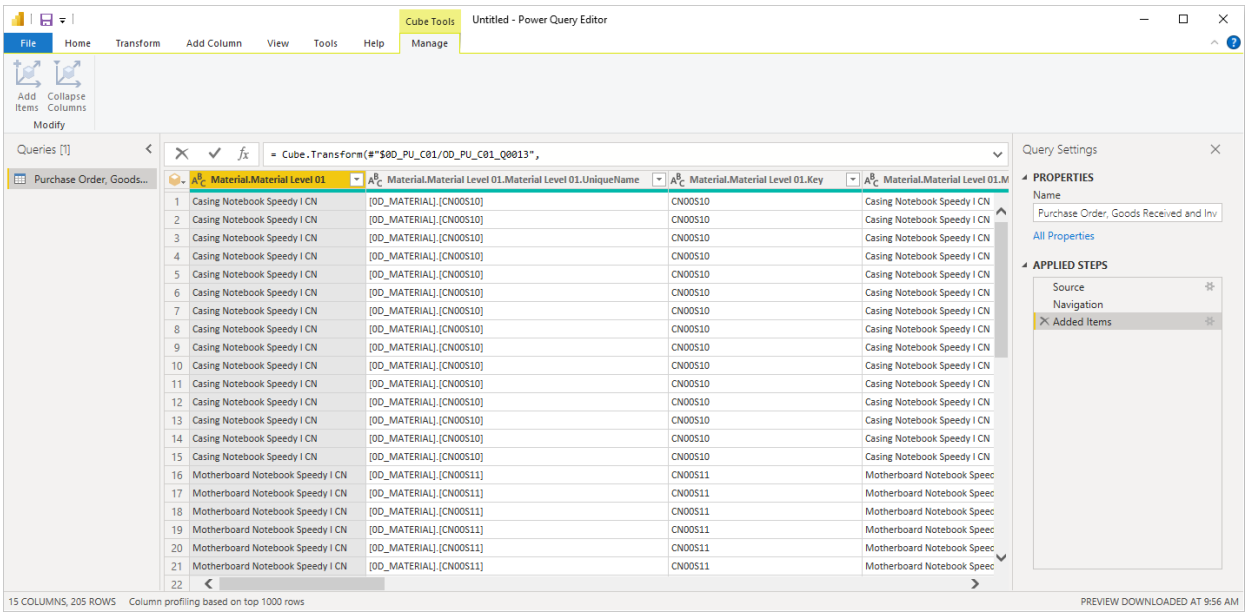
Les filtres basés sur des valeurs de paramètre sont traités dans le SAP BW source de données, et non dans Power BI. Ce type de traitement peut avoir des avantages en termes de performances pour les jeux de données volumineux lors du chargement ou de l'actualisation des données de SAP BW dans Power BI. le temps nécessaire pour charger des données à partir d'SAP BW dans Power BI augmente avec la taille du dataset, par exemple, le nombre de colonnes et de lignes dans le jeu de résultats aplati. Pour réduire le nombre de colonnes, sélectionnez uniquement les chiffres clés, les caractéristiques et les propriétés dans le navigateur que vous souhaitez afficher.

de même, pour réduire le nombre de lignes, utilisez les paramètres disponibles sur la requête pour affiner le jeu de données, ou pour fractionner un jeu de données plus volumineux en plusieurs jeux de données plus petits qui peuvent être joints dans le modèle de données Power BI Desktop.

Dans de nombreux cas, il peut également être possible de travailler avec l'auteur de la requête BEx dans SAP BW pour cloner et modifier une requête existante et l'optimiser pour des performances en ajoutant des restrictions caractéristiques supplémentaires ou en supprimant les caractéristiques inutiles.

## Chargement de données SAP dans Power Query

Une fois que vous avez sélectionné le jeu de données SAP souhaité dans le navigateur, vous pouvez importer les données dans Power Query éditeur. Sélectionnez **transformer les données** pour lancer l'éditeur de Power Query, dans lequel vous pouvez effectuer des étapes de transformation et de filtrage des données supplémentaires.




Dans l'exemple ci-dessus, un paramètre a été utilisé pour ramener uniquement les enregistrements avec un **groupe de matériaux** , les cartes mères et les processeurs.

Dans Power Query Desktop, vous pouvez également sélectionner **charger** pour mettre l'ensemble du jeu de données de SAP BW dans Power bi Desktop. Power BI Desktop vous permet d'accéder à la vue **rapport** dans laquelle vous pouvez commencer à visualiser les données ou à effectuer d'autres modifications à l'aide des vues de **données** ou de **relations** .

**Voir aussi**

- Transformer et filtrer un jeu de données SAP BW

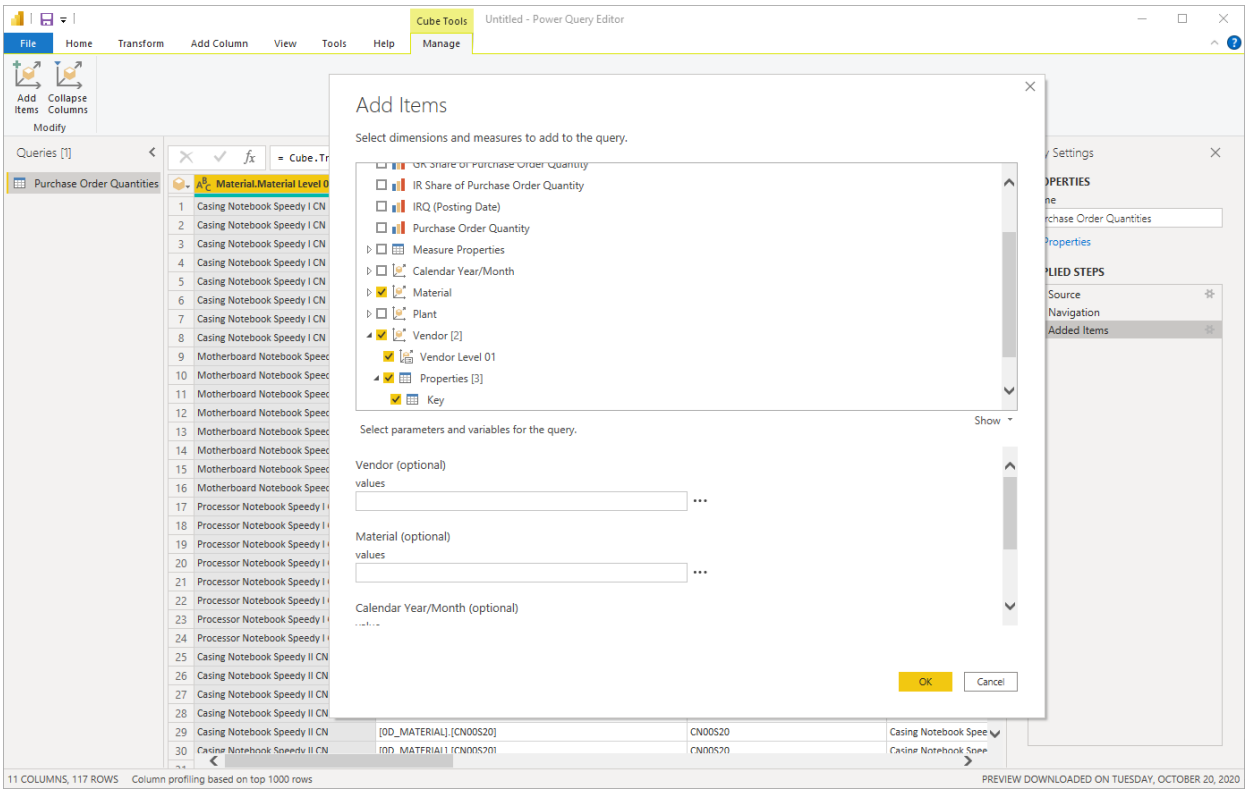
# Transformer et filtrer un jeu de données SAP BW

11/11/2021 • 2 minutes to read

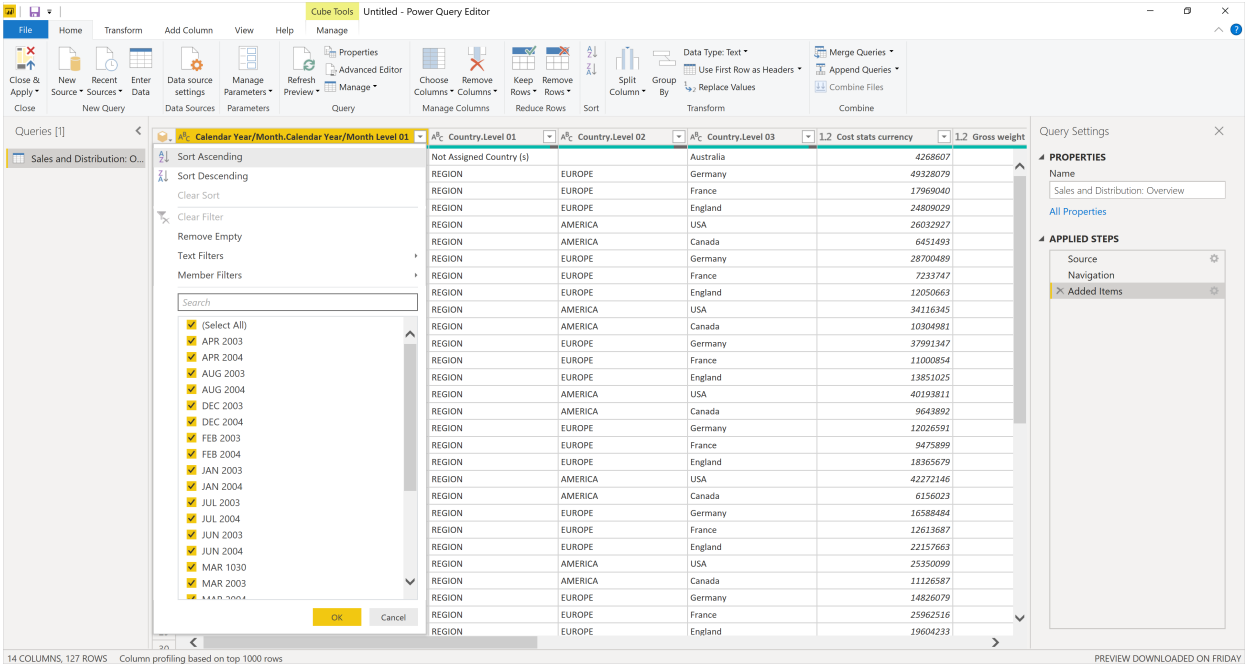
avec Power Query Editor, vous pouvez appliquer des transformations de données supplémentaires et des étapes de filtrage avant de mettre le dataset de SAP BW dans le modèle de données Power BI Desktop ou Microsoft Power Platform.

dans Power Query Editor, les *étapes appliquées* pour la requête s'affichent dans le volet de **Paramètres de requête** situé à droite. Pour modifier ou passer en revue une étape, sélectionnez l'icône d'engrenage en regard d'une étape.

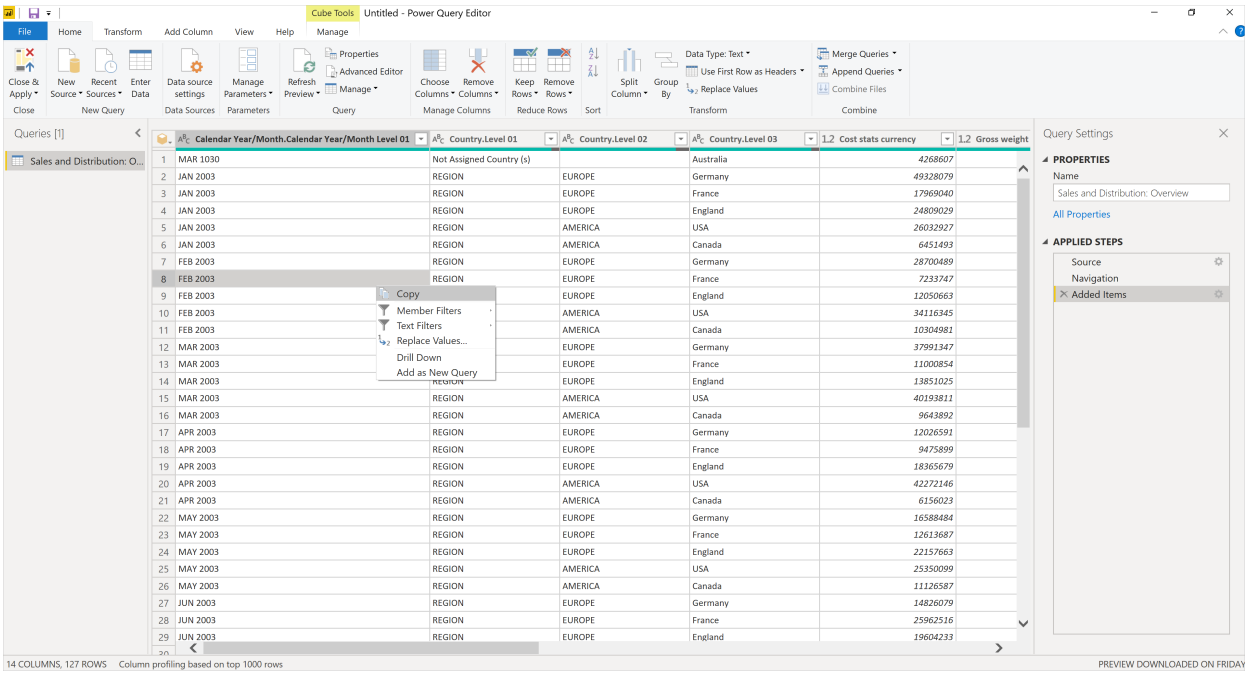
Par exemple, si vous sélectionnez l'icône d'engrenage en regard de **éléments ajoutés**, vous pouvez passer en revue les objets de données sélectionnés dans SAP BW ou modifier les paramètres de requête spécifiés. De cette façon, il est possible de filtrer un DataSet à l'aide d'une caractéristique qui n'est pas incluse dans le jeu de résultats.




Vous pouvez appliquer des filtres supplémentaires sur le jeu de données en sélectionnant le menu déroulant pour l'une des colonnes.



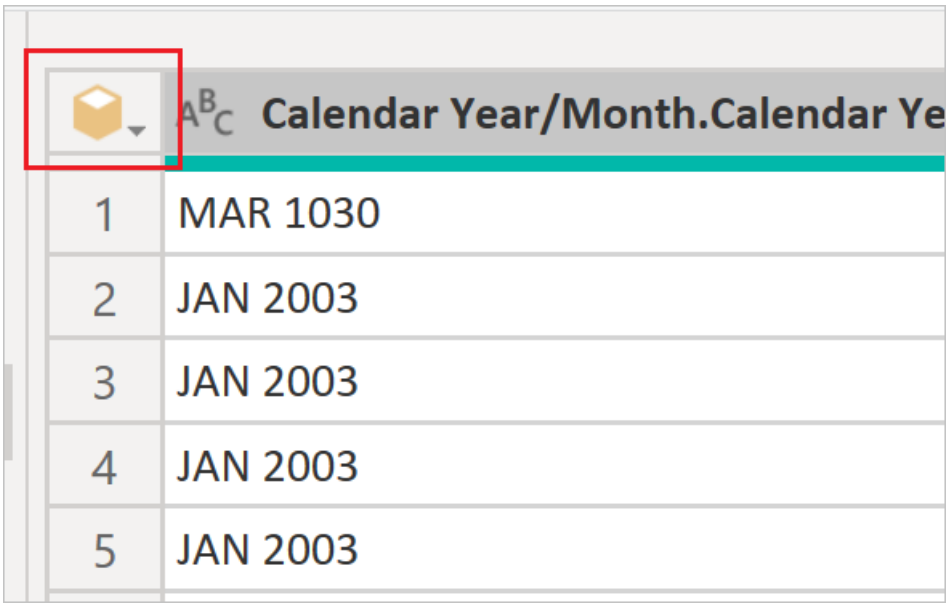

Un autre moyen simple de définir un filtre consiste à cliquer avec le bouton droit sur l'une des valeurs de la table, puis à sélectionner **filtres de membre** ou **filtres de texte**.




Par exemple, vous pouvez filtrer le jeu de données pour qu'il inclue uniquement les enregistrements de l'année civile/du mois de février 2003, ou appliquer un filtre de texte pour inclure uniquement les enregistrements dont l'année civile/le mois contient 2003.

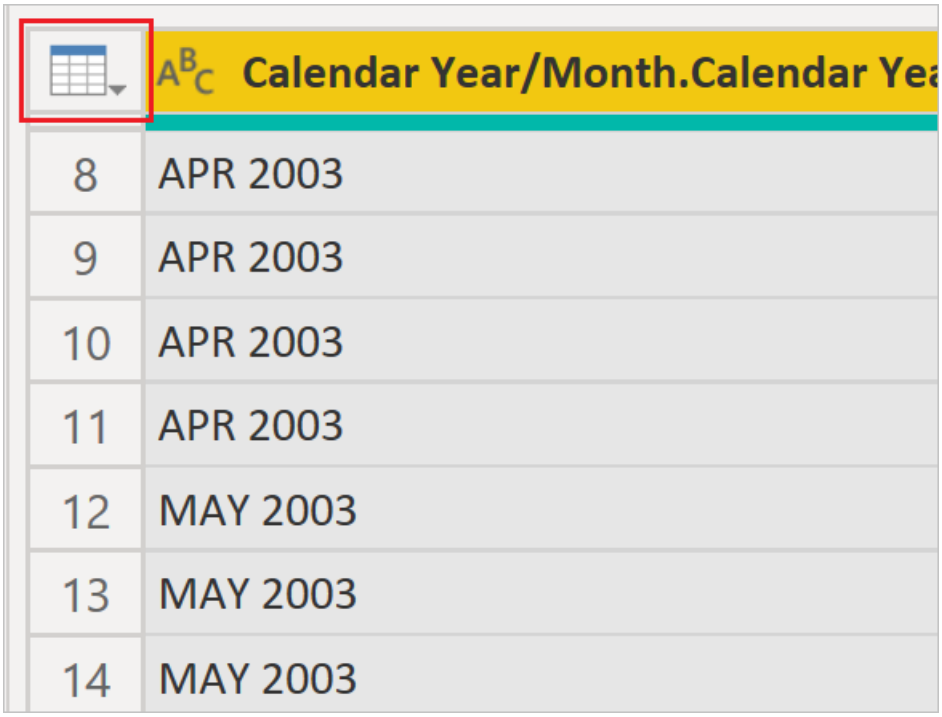
Tous les filtres ne seront pas repliés dans la requête par rapport à SAP BW. Vous pouvez déterminer si un filtre est plié dans la requête en examinant l'icône dans le coin supérieur gauche de la table de données, juste au-dessus du numéro 1 du premier enregistrement de données.

Si l'icône est un cube, le filtre est appliqué dans la requête au système SAP BW.



| | Calendar Year/Month.Calendar Ye |
|---|---|
| 1 | MAR 1030 |
| 2 | JAN 2003 |
| 3 | JAN 2003 |
| 4 | JAN 2003 |
| 5 | JAN 2003 |

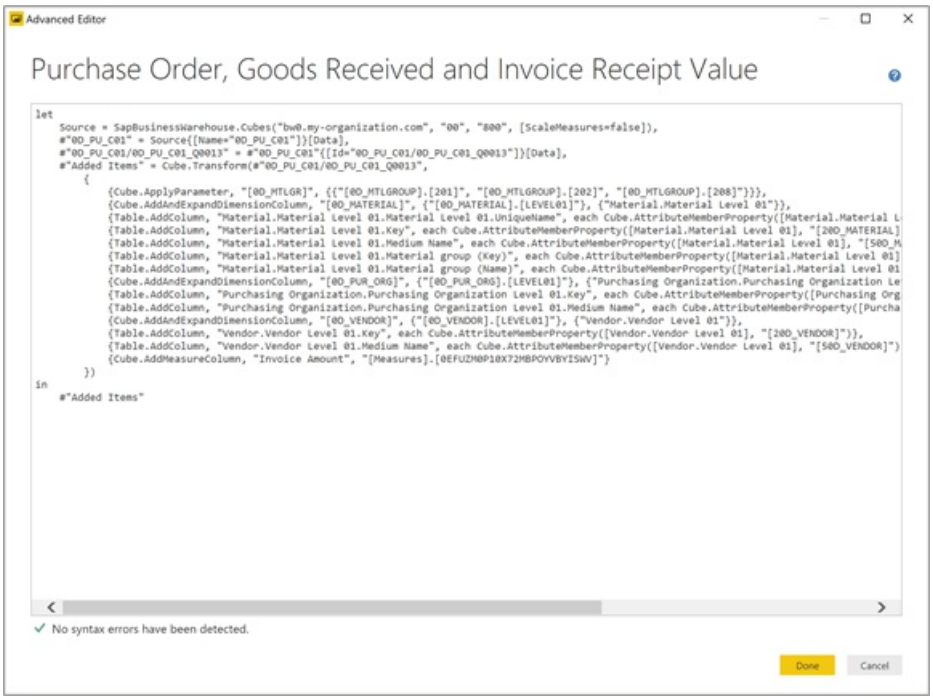
Si l'icône est une table, le filtre ne fait pas partie de la requête et ne s'applique qu'à la table.



| | Calendar Year/Month.Calendar Yea |
|---|---|
| 8 | APR 2003 |
| 9 | APR 2003 |
| 10 | APR 2003 |
| 11 | APR 2003 |
| 12 | MAY 2003 |
| 13 | MAY 2003 |
| 14 | MAY 2003 |

Derrière l'interface utilisateur de Power Query Editor, le code est généré en fonction du langage de formule M pour les requêtes d'application Web hybride de données.

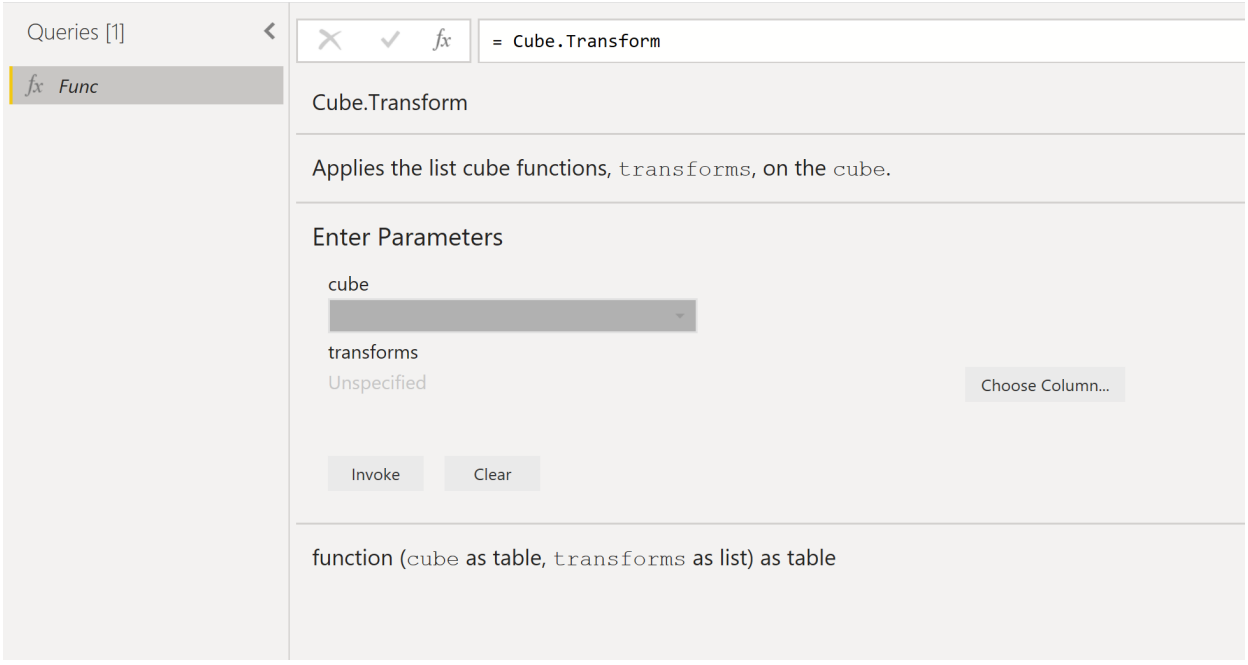
Vous pouvez afficher le code M généré avec l'option **éditeur avancé** sous l'onglet **affichage** .




Pour afficher une description de chaque fonction ou la tester, cliquez avec le bouton droit sur la requête SAP BW existante dans le volet **requêtes** , puis sélectionnez **créer une fonction**. Dans la barre de formule en haut, entrez :

= <*function name*>

où <*nom* de la fonction> est le nom de la fonction que vous souhaitez voir décrite. L'exemple suivant illustre la description de la `Cube.Transform` fonction.




Les exemples suivants présentent certaines descriptions des différentes fonctions de cube :

- `Cube.Transform` : Applique la liste des fonctions ou des transformations sur le cube.
- `Cube.ApplyParameter` : Applique les valeurs spécifiées pour un paramètre.
- `Cube.DisplayFolders` : Retourne une arborescence imbriquée d'objets représentant la hiérarchie des dossiers d'affichage du cube.
- `Cube.Parameters` : Retourne une table avec l'ensemble des paramètres qui peuvent être appliqués au cube.
- `Cube.Dimensions` : Retourne une table avec le jeu de dimensions pour le cube.

- `Cube.Measures` : Retourne une table avec l'ensemble de mesures pour le cube.

**Voir aussi**

- Informations de référence sur le langage de formules Power Query M
- Informations d'implémentation

# Informations d'implémentation

11/11/2021 • 12 minutes to read

Cet article décrit les informations de conversion et les fonctionnalités spécifiques disponibles dans Implementation 2 du Power Query SAP Business Warehouse Connector.

## Nouvelles options pour Implementation 2.0

Implementation 2.0 prend en charge les options suivantes :

- *ExecutionMode* : spécifie l'interface MDX utilisée pour exécuter des requêtes sur le serveur. Les options suivantes sont valides :
  - `SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXml`
  - `SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXmlGzip`
  - `SapBusinessWarehouseExecutionMode.DataStream`

  La valeur par défaut est `SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXmlGzip`.

  L'utilisation de `SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXmlGzip` peut améliorer les performances quand la latence est élevée pour les jeux de données volumineux.
- *BatchSize* : spécifie le nombre maximal de lignes à récupérer à la fois lors de l'exécution d'une instruction MDX. Un petit nombre de lignes se traduit par plus d'appels au serveur lors de la récupération d'un jeu de données volumineux. Un grand nombre de lignes peut améliorer les performances, mais peut entraîner des problèmes de mémoire sur le serveur SAP BW. La valeur par défaut est 50 000 lignes.
- *EnableStructures* : indique si les structures caractéristiques sont reconnues. La valeur par défaut de cette option est false. Affecte la liste des objets pouvant être sélectionnés. Non pris en charge en mode de requête natif.

L'option *ScaleMeasures* a été dépréciée dans cette implémentation. Le comportement est maintenant le même que la définition de *ScaleMeasures* sur false, qui affiche toujours des valeurs non ajustées.

## Améliorations supplémentaires pour Implementation 2.0

La liste ci-dessous décrit quelques-unes des améliorations supplémentaires qui accompagnent la nouvelle implémentation :

- Performances améliorées.
- Possibilité de récupérer plusieurs millions de lignes de données et d'ajuster le paramètre de la taille de lot.
- Possibilité de basculer entre les modes d'exécution.
- Prise en charge pour le mode compressé. Particulièrement utile pour les connexions à latence élevée ou les jeux de données volumineux.
- Amélioration de la détection des variables `Date`.
- exposez les `Date` dimensions (ABAP de type dat) et `Time` (ABAP type tim) en tant que dates et heures respectivement, au lieu de valeurs de texte. Informations supplémentaires : prise en charge des dates tapées dans SAP BW
- Meilleure gestion des exceptions. Les erreurs qui se produisent dans les appels BAPI sont maintenant signalées.

- Pliage de colonnes dans les modes BasXml et BasXmlGzip. Par exemple, si la requête MDX générée récupère 40 colonnes, alors que la sélection actuelle n'en a besoin que de 10, cette demande passe au serveur pour récupérer un jeu de données plus petit.

**Changement des rapports existants pour utiliser Implementation 2.0**

Le changement des rapports existants pour utiliser Implementation 2.0 est possible uniquement en mode Importation. Procédez comme suit :

1. Ouvrez un rapport existant, sélectionnez **Modifier les requêtes** dans le ruban, puis sélectionnez la requête SAP Business Warehouse à mettre à jour.
2. Cliquez avec le bouton droit sur la requête et sélectionnez **Éditeur avancé**.
3. Dans **l'éditeur avancé**, modifiez l'appel `SapBusinessWarehouse.Cubes` comme suit :

   Déterminez si la requête contient déjà un enregistrement d'option, tel que l'exemple suivant.

   ```
   Source = SapBusinessWarehouse.Cubes("someserver", "00", "900",
   [ScaleMeasures=false])

   Source = SapBusinessWarehouse.Cubes("sapbw73", "00", "900", [Query="SELECT {
   [Measures].[006EI86RZI4D2RTX6HQP12JIY] }ON 0, NON EMPTY CROSSJOIN … ON 1 FROM
   [0D_SD_C03/REP_20180117030589]"])
   ```

   Si c'est le cas, ajoutez l' `Implementation 2.0` option, puis supprimez l' `ScaleMeasures` option, le cas échéant, comme indiqué.

   ```
   Source = SapBusinessWarehouse.Cubes("someserver", "00", "900",
   [Implementation="2.0"])

   Source = SapBusinessWarehouse.Cubes("sapbw73", "00", "900",
   [Implementation="2.0", Query="SELECT {
   [Measures].[006EI86RZI4D2RTX6HQP12JIY] }ON 0, NON EMPTY CROSSJOIN … ON 1 FROM
   [0D_SD_C03/REP_20180117030589]"])
   ```

   Si la requête n'inclut pas déjà un enregistrement d'options, ajoutez-en un. Pour l'option suivante :

   ```
   Source = SapBusinessWarehouse.Cubes("someserver", "00", "900")
   ```

   Remplacez simplement par :

   ```
   Source = SapBusinessWarehouse.Cubes("someserver", "00", "900",
   [Implementation="2.0"])
   ```

Chaque effort a été mis en œuvre pour rendre l'implémentation 2,0 du connecteur SAP BW compatible avec la version 1. Toutefois, il peut y avoir des différences en raison des différents modes d'exécution MDX SAP BW. Pour résoudre les incohérences, essayez de basculer entre les modes d'exécution.

## Prise en charge des dates tapées dans SAP BW

L'implémentation 2,0 du connecteur SAP BW prend en charge les dates et heures tapées. si vous interrogez un rapport qui a des dimensions avec des types de ABAP, des fichiers dat ou des tim, ceux-ci peuvent désormais être générés en tant que dates au lieu de texte.

Les limitations liées à l'utilisation de cette fonctionnalité sont les suivantes :

- Disponible uniquement dans l'implémentation 2,0 du connecteur SAP BW.

- Disponible uniquement en mode importation.
- Le compte utilisé pour se connecter au serveur SAP BW doit disposer des autorisations suffisantes pour appeler BAPI_IOBJ_GETDETAIL.

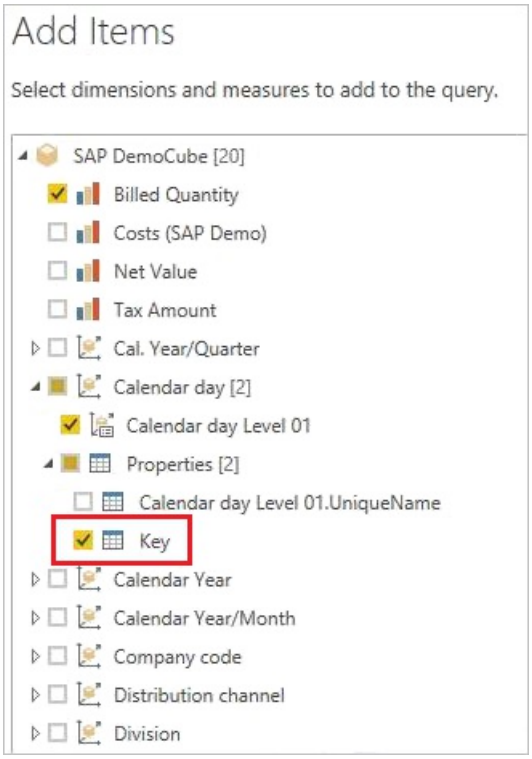
```
let
   Source = SapBusinessWarehouse.Cubes("sapbwtestserver", "00", "837",
[ExecutionMode=SapBusinessWarehouseExecutionMode.BasXmlGzip, Implementation="2.0"]),
   #"$INFOCUBE" = Source{[Name="$INFOCUBE"]}[Data],
   #"$0D_DECU" = #"$INFOCUBE"{[Id="$0D_DECU"]}[Data],
   #"Added Items" = Cube.Transform(#"$0D_DECU",
   {
      {Cube.AddAndExpandDimensionColumn, "[0CALDAY]", {"[0CALDAY].[LEVEL01]"}, {"Calendar day.Calendar day
Level 01"}},
      {Table.AddColumn, "Calendar day.Calendar day Level 01.Key", each
Cube.AttributeMemberProperty([Calendar day.Calendar day Level 01], "[20CALDAY]")},
      {Cube.AddMeasureColumn, "Billed Quantity", "[Measures].[0D_INV_QTY]"}
   })
in
     #"Added Items"
```

Vous devez ajouter la clé dans pour accéder à la date de saisie. Par exemple, s'il existe un attribut de dimension appelé [0CALDAY], vous devez ajouter la clé [20CALDAY] pour obtenir la valeur typée.

Dans l'exemple ci-dessus, cela signifie que :

- Jour calendaire. Le niveau de jour de calendrier 01 [0CALDAY] sera du texte (une légende). (Ajouté par défaut lors de l'ajout de la dimension.)
- Jour calendaire. Le niveau de jour de calendrier 01. la clé [20CALDAY] sera une date (doit être sélectionnée manuellement).

Pour ajouter manuellement la clé en mode importation, développez **Propriétés** , puis sélectionnez la clé.




La colonne clé est de type date et peut être utilisée pour le filtrage. Le filtrage sur cette colonne sera plié sur le serveur.

## Prise en charge des fonctionnalités de SAP BW

Le tableau suivant répertorie toutes les fonctionnalités de SAP BW qui ne sont pas entièrement prises en charge ou qui se comportent différemment lors de l'utilisation du connecteur SAP BW Power Query.

| FONCTIONNALITÉ | DESCRIPTION |
|---|---|
| Calculs locaux | Les calculs locaux définis dans une requête BEx changent les nombres, comme affiché dans des outils tels que BEx Analyzer. Toutefois, ils ne sont pas reflétés dans les nombres retournés par SAP, via l'interface MDX publique.<br><br>**Ainsi, les nombres vus dans Power Query ne correspondent pas nécessairement à ceux d'un visuel correspondant dans un outil SAP.**<br><br>Par exemple, lors de la connexion à un cube de requête à partir d'une requête BEx qui définit que l'agrégation doit être cumulée (par exemple, en exécutant Sum), Power Query récupère les nombres de base, en ignorant ce paramètre. un analyste peut ensuite appliquer un calcul de somme en cours d'exécution localement dans, par exemple Power BI, mais doit faire preuve de prudence dans la manière dont les nombres sont interprétés si cela n'est pas fait. |
| Agrégations | Dans certains cas (en particulier lors du traitement de plusieurs devises), les nombres agrégés retournés par l'interface publique SAP ne correspondent pas à ceux indiqués par les outils SAP.<br><br>**Ainsi, les nombres vus dans Power Query ne correspondent pas nécessairement à ceux d'un visuel correspondant dans un outil SAP.**<br><br>Par exemple, les totaux sur différentes devises s'affichent en tant que « * » dans Bex Analyzer, mais le total est retourné par l'interface publique SAP, sans aucune information indiquant qu'un tel nombre d'agrégats n'est pas significatif. Par conséquent, le nombre (agrégation, par exemple, $, EUR et AUD) est affiché par Power Query. |
| Mise en forme de devise | Toutes les mises en forme monétaires (par exemple, $2 300 ou 4000 AUD) ne sont pas reflétées dans Power Query. |
| Unités de mesure | Les unités de mesure (par exemple, 230 KG) ne sont pas reflétées dans Power Query. |
| Clé versus texte (court, moyen, long) | Pour une SAP BW caractéristique comme CostCenter, le navigateur affichera un seul centre de coût d'article 01. Sélectionnez cet élément pour inclure le texte par défaut du centre de coût dans la liste des champs. En outre, les valeurs de clé, de nom abrégé, de nom de support et de nom long sont disponibles pour la sélection dans le nœud Propriétés de la caractéristique (si elle est conservée dans SAP BW).<br><br>Notez que cela s'applique uniquement au mode de connectivité d'importation. Pour le mode DirectQuery, seul le texte par défaut sera inclus dans le jeu de données. |

| FONCTIONNALITÉ | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| Attributs | Les attributs d'une caractéristique seront disponibles pour la sélection dans les propriétés de la caractéristique. Cela s'applique uniquement au mode de connectivité d'importation. Pour le mode DirectQuery, les attributs ne sont pas disponibles. |
| Hiérarchies multiples d'une caractéristique | Dans SAP, une caractéristique peut avoir plusieurs hiérarchies. Ainsi, dans des outils tels que BEx Analyzer, quand une caractéristique est incluse dans une requête, l'utilisateur peut sélectionner la hiérarchie à utiliser.<br><br>Dans Power BI, les diverses hiérarchies sont affichées dans la liste de champs en tant que hiérarchies différentes sur la même dimension. Toutefois, si vous sélectionnez plusieurs niveaux de deux hiérarchies différentes sur la même dimension, des données vides sont renvoyées par SAP. |
| Traitement des hiérarchies déséquilibrées | SAP BW prend en charge les hiérarchies irrégulières, où les niveaux peuvent être manqués, par exemple :<br><br>Continent<br>Région<br>Canada<br>USA<br>Non assigné<br>Australie<br><br>dans Power BI, il apparaît avec (vide) au niveau manquant :<br><br>Continent<br>Région<br>Canada<br>USA<br>Non assigné<br>Occult<br>Australie |
| Facteur d'échelle/signe inversé | Dans SAP, un chiffre clé peut avoir un facteur d'échelle (par exemple, 1000) défini comme option de mise en forme, ce qui signifie que tous les affichages seront mis à l'échelle en fonction de ce facteur.<br><br>De même, il peut avoir un jeu de propriétés inversant le signe. l'utilisation d'un tel chiffre clé dans Power BI (dans un visuel, ou dans le cadre d'un calcul) entraîne l'utilisation du nombre non mis à l'échelle (et le signe n'est pas inversé). Le facteur de mise à l'échelle sous-jacent n'est pas disponible. Dans les visuels Power BI,vous pouvez contrôler les unités d'échelle de l'axe (K, M, B) dans le cadre de la mise en forme des visuels. |

| FONCTIONNALITÉ | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| Hiérarchies dans lesquelles les niveaux apparaissent/disparaissent dynamiquement | Lors de la connexion initiale à SAP BW, les informations sur les niveaux d'une hiérarchie sont extraites, ce qui génère un ensemble de champs dans la liste de champs. Ceci est mis en cache et, si l'ensemble de niveaux change, l'ensemble de champs ne change pas tant que l'actualisation n'est pas appelée.<br><br>Cela est possible uniquement dans Power BI Desktop. une actualisation permettant de refléter les modifications apportées aux niveaux ne peut pas être appelée dans le service Power BI après la publication. |
| Filtre par défaut | Une requête BEx peut inclure des filtres par défaut, qui sont appliqués automatiquement par SAP BEx Analyzer. Celles-ci ne sont pas exposées et l'utilisation équivalente dans Power Query n'appliquera pas les mêmes filtres par défaut. |
| Chiffres clés masqués | Une requête BEX peut contrôler la visibilité des chiffres clés, et ceux qui sont masqués n'apparaissent pas dans SAP BEx Analyzer. Cela n'est pas reflété par l'API publique et, par conséquent, ces chiffres clés masqués s'affichent toujours dans la liste de champs. Toutefois, ils peuvent être masqués dans Power Query. |
| Mise en forme numérique | Toute mise en forme numérique (nombre de positions décimales, virgule décimale, etc.) ne sera pas répercutée automatiquement dans Power Query. Toutefois, il est possible de contrôler cette mise en forme dans Power Query. |
| Contrôle de version des hiérarchies | SAP BW autorise la gestion de différentes versions d'une hiérarchie, par exemple la hiérarchie de centre de coût pour 2007 et 2008. Seule la dernière version sera disponible dans Power Query, car les informations sur les versions ne sont pas exposées par l'API publique. |
| Hiérarchies dépendant du temps | Lorsque vous utilisez Power Query, les hiérarchies dépendant du temps sont évaluées à la date du jour. |
| Conversion de devises | SAP BW prend en charge la conversion de devises, en fonction des taux définis dans le cube. Ces fonctionnalités ne sont pas exposées par l'API publique et ne sont donc pas disponibles dans Power Query. |
| Ordre de tri | L'ordre de tri (par texte ou par clé) d'une caractéristique peut être défini dans SAP. Cet ordre de tri n'est pas reflété dans Power Query. Par exemple, les mois peuvent apparaître sous la forme « avril », « aoû », et ainsi de suite.<br><br>Il n'est pas possible de modifier cet ordre de tri dans Power Query. |
| Noms techniques | Dans le navigateur, les noms caractéristiques/mesures (descriptions) et les noms techniques peuvent être affichés à la fois à l'aide du sélecteur options d'affichage. La liste de champs contient les noms des caractéristiques/mesures (descriptions). |

| FONCTIONNALITÉ | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| Paramètre de langue de l'utilisateur final | Les paramètres régionaux utilisés pour se connecter à SAP BW sont définis dans le cadre des détails de la connexion et ne reflètent pas les paramètres régionaux du consommateur de rapports final. |
| Variables de texte | SAP BW autorise l'utilisation des espaces réservés pour les variables dans les noms de champ (par exemple, « Chiffres réels $YEAR$ »), ceux-ci étant ensuite remplacés par la valeur sélectionnée. Par exemple, le champ apparaît sous la forme « Chiffres réels 2016 » dans les outils BEx si l'année 2016 a été sélectionnée pour la variable.<br><br>Dans Power Query, le nom de colonne ne sera pas modifié en fonction de la valeur de la variable. par conséquent, il s'agit de « $YEAR $ Actuals ». Toutefois, le nom de la colonne peut ensuite être modifié dans Power Query. |
| Variables de sortie client | Les variables de sortie client ne sont pas exposées par l'API publique et ne sont donc pas prises en charge par Power Query. |
| | |

## Considérations relatives aux performances

Le tableau suivant fournit une liste récapitulative des suggestions pour améliorer les performances de chargement et d'actualisation des données à partir de SAP BW.

| SUGGESTION | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| Sélection de limiter les caractéristiques et les propriétés (attribut) | Le temps nécessaire pour charger des données à partir d'SAP BW dans Power Query augmente avec la taille du DataSet, autrement dit, le nombre de colonnes et de lignes dans le jeu de résultats aplati. Pour réduire le nombre de colonnes, sélectionnez uniquement les caractéristiques et les propriétés dans le navigateur que vous souhaitez afficher dans votre rapport ou tableau de bord. |
| Utiliser des paramètres | L'utilisation de filtres/paramètres contribue à réduire la taille du jeu de résultats, ce qui améliore considérablement les exécutions de requête.<br><br>Les paramètres sont particulièrement utiles lorsqu'ils sont utilisés avec de grandes dimensions, où il y a de nombreux membres, tels que des clients, des documents ou des numéros de document. |
| Limiter le nombre de chiffres clés | La sélection de nombreux chiffres clés à partir d'une requête BEx/d'un modèle BW peut avoir un impact significatif sur les performances lors de l'exécution de la requête, en raison du temps consacré au chargement des métadonnées pour les unités. Incluez uniquement les chiffres clés dont vous avez besoin dans Power Query. |

| SUGGESTION | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| Fractionner des requêtes très volumineuses en plusieurs requêtes plus petites | Pour les requêtes très volumineuses sur les requêtes InfoCubes ou BEx, il peut être avantageux de fractionner la requête. Par exemple, une requête peut obtenir les chiffres clés, tandis qu'une autre requête (ou plusieurs autres requêtes) obtient les données de caractéristiques. Vous pouvez joindre les résultats de requête individuels dans Power Query. |
| Évitez les fournisseurs virtuels (multifournisrs ou InfoSets) | Les VirtualProviders sont similaires aux structures sans stockage persistant. Elles sont utiles dans de nombreux scénarios, mais elles peuvent afficher des performances de requête plus lentes, car elles représentent une couche supplémentaire sur les données réelles. |
| Évitez d'utiliser des attributs de navigation dans une requête BEx | Une requête avec un attribut de navigation doit exécuter une jointure supplémentaire, comparée à une requête avec le même objet qu'une caractéristique pour arriver aux valeurs. |
| Utiliser RSRT pour surveiller et résoudre les problèmes de lenteur des requêtes en cours d'exécution | Votre administrateur SAP peut utiliser le moniteur de requête de SAP BW (transaction RSRT) pour analyser les problèmes de performances liés aux requêtes SAP BW. Pour plus d'informations, consultez la note SAP 1591837. |
| Évitez les chiffres clés restreints et les chiffres clés calculés | Les deux sont calculées lors de l'exécution de la requête et peuvent ralentir les performances des requêtes. |
| Envisagez d'utiliser l'actualisation incrémentielle pour améliorer les performances | Power BI actualise le jeu de données complet à chaque actualisation. Si vous utilisez un volume de données important, l'actualisation du jeu de données complet à chaque actualisation peut ne pas être optimale. Dans ce scénario, vous pouvez utiliser l'actualisation incrémentielle, afin d'actualiser uniquement un sous-ensemble de données. Pour plus d'informations, accédez à actualisation incrémentielle dans Power bi. |
| | |

**Voir aussi**

- Serveur d'applications SAP Business Warehouse
- Serveur de messages SAP Business Warehouse
- Importation ou DirectQuery pour SAP BW

# Importation ou DirectQuery pour SAP BW

11/11/2021 • 8 minutes to read

**NOTE**

Cet article présente les différences entre les modes import et DirectQuery dans Power BI Desktop. Pour obtenir une description de l'utilisation du mode d'importation dans Power Query Desktop ou Power Query Online, consultez les sections suivantes :

SAP BW connecteur du serveur d'applications :

- Connecter à un serveur d'applications SAP BW à partir de Power Query Desktop
- Connecter à un serveur d'applications SAP BW à partir d'Power Query en ligne

SAP BW connecteur du serveur de messages :

- Connecter à un serveur de messages SAP BW à partir d'Power Query Desktop
- Connecter à un serveur de messages SAP BW à partir d'Power Query en ligne

Avec Power Query, vous pouvez vous connecter à une grande variété de sources de données, notamment services en ligne, les bases de données, différents formats de fichier, etc. si vous utilisez Power BI Desktop, vous pouvez vous connecter à ces sources de données de deux façons différentes : importez les données dans Power BI ou connectez-vous directement aux données dans le référentiel source, qui est appelé DirectQuery. Lorsque vous vous connectez à un système SAP BW, vous pouvez également choisir entre ces deux modes de connectivité. pour obtenir la liste complète des sources de données qui prennent en charge DirectQuery, reportez-vous à Power BI sources de données.

Les principales différences entre les deux modes de connectivité sont décrites ici, ainsi que des instructions et des limitations, car elles se rapportent aux connexions SAP BW. Pour plus d'informations sur le mode DirectQuery, consultez utilisation de DirectQuery dans Power bi.

## Importer des connexions

quand vous vous connectez à une source de données avec Power BI Desktop, le navigateur vous permet de sélectionner un ensemble de tables (pour les sources relationnelles) ou un ensemble d'objets sources (pour les sources multidimensionnelles).

Pour les connexions SAP BW, vous pouvez sélectionner les objets que vous souhaitez inclure dans votre requête dans l'arborescence affichée. Vous pouvez sélectionner une requête InfoProvider ou BEx pour un InfoProvider, développer ses chiffres clés et ses dimensions, et sélectionner des chiffres clés, des caractéristiques, des attributs (propriétés) ou des hiérarchies spécifiques à inclure dans votre requête.

La sélection définit une requête qui retourne un jeu de données aplati composé de colonnes et de lignes. Les niveaux de caractéristiques, les propriétés et les chiffres clés sélectionnés sont représentés dans le jeu de données sous forme de colonnes. Les chiffres clés sont regroupés en fonction des caractéristiques sélectionnées et de leurs niveaux. Un aperçu des données s'affiche dans le navigateur. Vous pouvez modifier ces requêtes dans Power Query avant de charger les données, par exemple pour appliquer des filtres, ou agréger des données ou joindre des tables différentes.

lorsque les données définies par les requêtes sont chargées, elles sont importées dans le cache en mémoire Power BI.

lorsque vous commencez à créer vos visuels dans Power BI Desktop, les données importées dans le cache sont

interrogées. L'interrogation des données mises en cache est très rapide et les modifications apportées aux éléments visuels sont reflétées immédiatement.

Toutefois, l'utilisateur doit se préoccuper de la création d'éléments visuels qui agrègent davantage les données lors du traitement des mesures non additives. par exemple, si la requête a importé chaque *Office de vente*, et le pourcentage de *croissance* de chacun d'entre eux, alors si l'utilisateur a créé un visuel qui *totalise* les valeurs de *croissance* de l'ensemble des *bureaux de vente*, cette agrégation sera effectuée localement sur les données mises en cache. Le résultat n'est pas le même que la demande du *pourcentage de croissance* global de SAP BW, et n'est probablement pas prévu. Pour éviter ces agrégations accidentelles, il est utile de définir la **synthèse par défaut** de ces colonnes sur **ne pas synthétiser**.

Si les données de la source sous-jacente sont modifiées, elles ne sont pas reflétées dans vos visuels. il est nécessaire d'effectuer une **actualisation**, qui réimporte les données de la source sous-jacente dans le cache de Power BI.

lorsque vous publiez un rapport (fichier. pbix) dans le service Power BI, un jeu de données est créé et téléchargé sur le serveur Power BI. Les données importées dans le cache sont incluses dans ce jeu de données. lorsque vous utilisez un rapport dans le service Power BI, les données chargées sont interrogées, ce qui fournit un temps de réponse et une interactivité rapides. Vous pouvez configurer une actualisation planifiée du jeu de données ou réimporter les données manuellement. Pour les sources de données SAP BW locales, il est nécessaire de configurer une passerelle de données locale. Vous trouverez des informations sur l'installation et la configuration de la passerelle de données locale dans la documentation suivante :

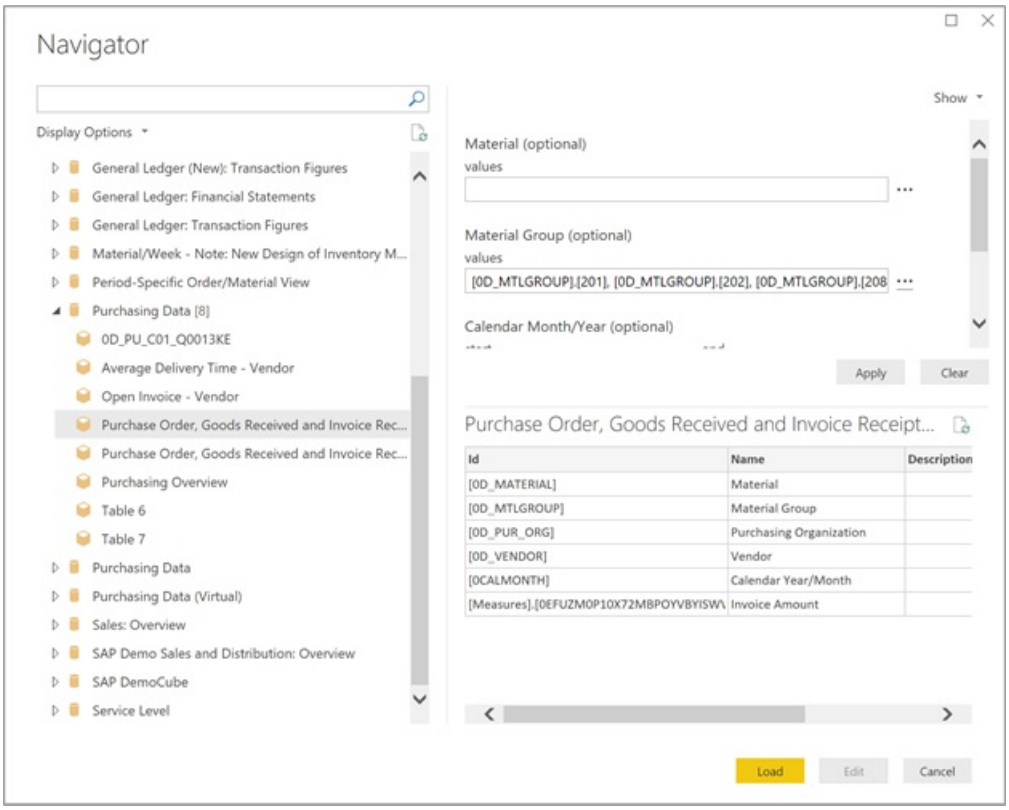
- Documentation relative à la passerelle de données locale
- Gérer la source de données de passerelle dans Power BI
- Gestion de source de données dans Power Platform

## Connexions DirectQuery

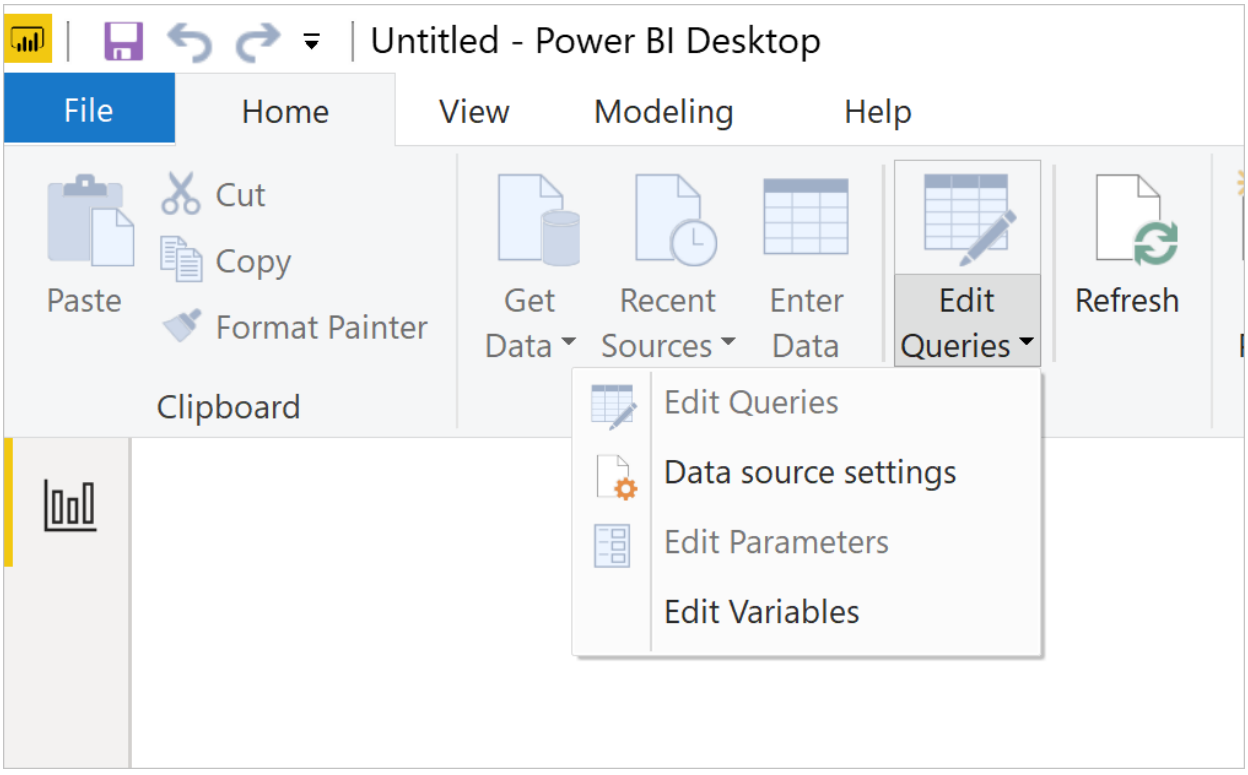
L'expérience de navigation est légèrement différente lors de la connexion à une source de SAP BW en mode DirectQuery. le navigateur affiche toujours une liste des requêtes InfoProviders et BEx disponibles dans SAP BW, mais aucune requête Power BI n'est définie dans le processus. Vous devez sélectionner l'objet source lui-même, autrement dit, la requête InfoProvider ou BEx, et afficher la liste des champs avec les caractéristiques et les chiffres clés une fois que vous êtes connecté.

Pour SAP BW des requêtes avec des variables, vous pouvez entrer ou sélectionner des valeurs en tant que paramètres de la requête. Sélectionnez le bouton **appliquer** pour inclure les paramètres spécifiés dans la requête.

Au lieu d'un aperçu des données, les métadonnées de la requête InfoCube ou BEx sélectionnée sont affichées. Une fois que vous avez sélectionné le bouton **charger** dans le **navigateur**, aucune donnée n'est importée.




vous pouvez modifier les valeurs des variables de requête SAP BW à l'aide de l'option **modifier les requêtes** sur le ruban Power BI Desktop.




lorsque vous commencez à créer vos visuels dans Power BI Desktop, la source de données sous-jacente dans SAP BW est interrogée pour récupérer les données requises. Le temps nécessaire pour mettre à jour un visuel dépend des performances du système de SAP BW sous-jacent.

Les modifications apportées aux données sous-jacentes ne sont pas répercutées immédiatement dans vos visuels. Il sera toujours nécessaire d'effectuer une **actualisation**, qui réexécutera les requêtes pour chaque visuel par rapport à la source de données sous-jacente.

lorsque vous publiez un rapport dans le service Power BI, il entraîne à nouveau la création d'un jeu de données dans le service Power BI, tout comme pour une connexion d'importation. Toutefois, aucune donnée n'est incluse

dans ce jeu de données.

lorsque vous utilisez un rapport dans le service Power BI, la source de données sous-jacente est à nouveau interrogée pour récupérer les données nécessaires. Pour les connexions DirectQuery à vos systèmes SAP BW et SAP HANA, une passerelle de données locale doit être installée et la source de données est inscrite auprès de la passerelle.

Pour les requêtes SAP BW avec des variables, les utilisateurs finaux peuvent modifier les paramètres de la requête.

> **NOTE**
> Pour que l'utilisateur final modifie les paramètres, le DataSet doit être publié dans un espace de travail Premium, en mode DirectQuery, et l'authentification unique (SSO) doit être activée.

## Recommandations générales

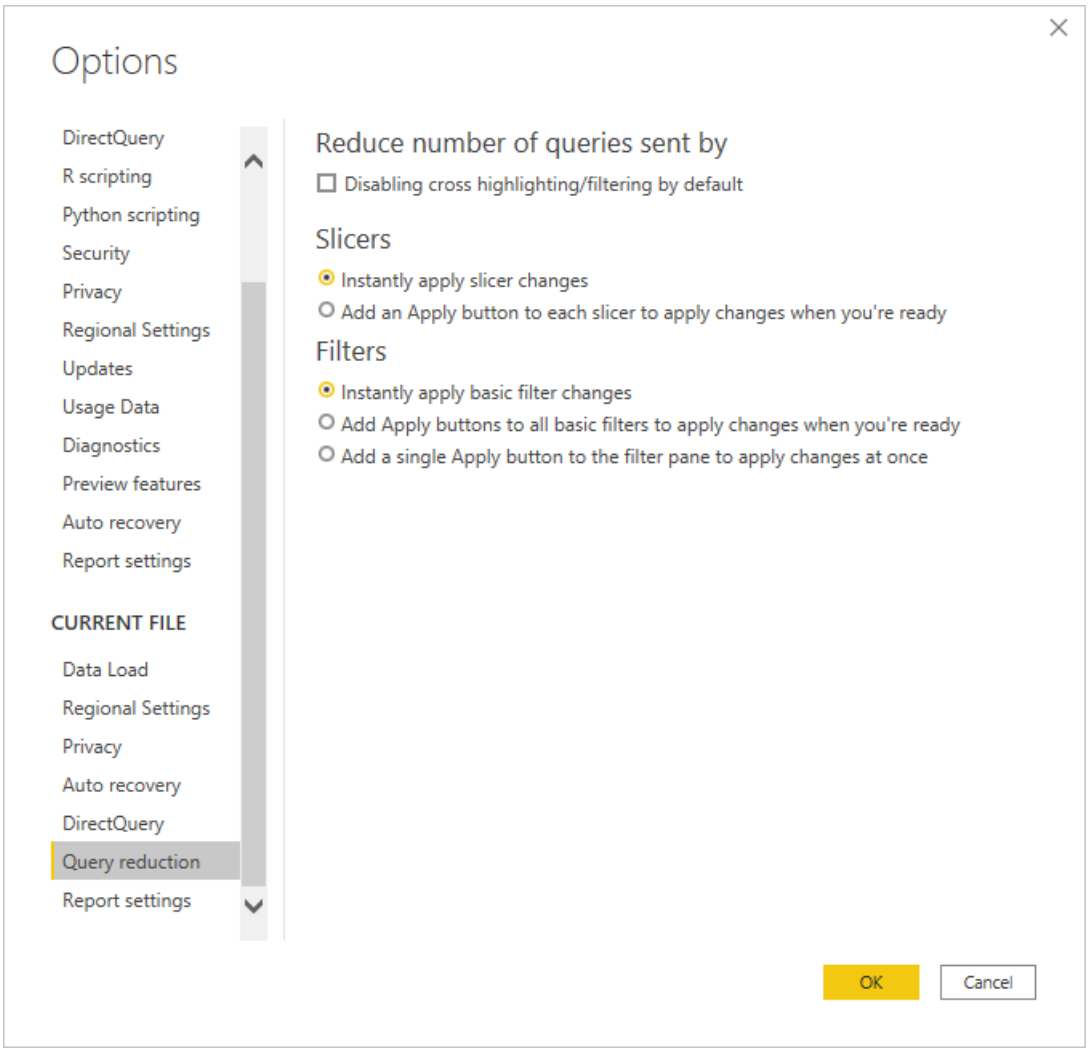
vous devez importer les données dans Power BI chaque fois que cela est possible. l'importation de données tire parti du moteur de requête hautes performances de Power BI et fournit une expérience très interactive et entièrement fonctionnelle sur vos données.

Toutefois, DirectQuery offre les avantages suivants lors de la connexion à SAP BW :

- Permet d'accéder aux données de SAP BW à l'aide de l'authentification unique, afin de garantir que la sécurité définie dans la source de SAP BW sous-jacente est toujours appliquée. Lors de l'accès à SAP BW à l'aide de l'authentification unique, les autorisations d'accès aux données de l'utilisateur dans SAP s'appliquent, ce qui peut produire des résultats différents pour différents utilisateurs. Les données qu'un utilisateur n'est pas autorisé à afficher seront tronquées par SAP BW.
- Garantit que les données les plus récentes peuvent être facilement affichées, même si elles changent fréquemment dans la source de SAP BW sous-jacente.
- Garantit que les mesures complexes peuvent être facilement gérées, où l'SAP BW source est toujours interrogée pour les données agrégées, sans risque d'agrégats involontaires et trompeurs sur les caches importés des données.
- Évite les caches de données extraites et publiées, ce qui peut violer la souveraineté des données ou les stratégies de sécurité qui s'appliquent.

L'utilisation de DirectQuery n'est généralement possible que lorsque la source de données sous-jacente peut fournir des requêtes interactives pour la requête d'agrégation type en quelques secondes et est en mesure de gérer la charge de requête qui sera générée. En outre, la liste des limitations qui accompagnent l'utilisation de DirectQuery doit être prise en compte pour garantir que vos objectifs peuvent toujours être atteints.

si vous travaillez avec des jeux de données très volumineux ou si vous rencontrez des temps de réponse de requête SAP BWs lents en mode DirectQuery, Power BI fournit des options dans le rapport pour envoyer moins de requêtes, ce qui facilite l'interaction avec le rapport. pour accéder à ces options dans Power BI Desktop, accédez à options des **fichiers** > **et** > **options** des paramètres, puis sélectionnez **réduction des requêtes**.




Vous pouvez désactiver la mise en surbrillance croisée dans l'ensemble de votre rapport, ce qui réduit le nombre de requêtes envoyées à SAP BW. Vous pouvez également ajouter un bouton **appliquer** aux segments et aux sélections de filtre. Vous pouvez effectuer autant de sélections de segment et de filtre que vous le souhaitez, mais aucune requête n'est envoyée à SAP BW tant que vous n'avez pas sélectionné le bouton **appliquer** . Vos sélections seront ensuite utilisées pour filtrer toutes vos données.

ces modifications s'appliquent à votre rapport lorsque vous interagissez avec lui dans Power BI Desktop, ainsi que lorsque vos utilisateurs consomment le rapport dans le service Power BI.

dans le service Power BI, le cache de requête pour les connexions DirectQuery est mis à jour régulièrement en interrogeant la source de données. Par défaut, cette mise à jour se produit toutes les heures, mais elle peut être configurée selon un intervalle différent dans les paramètres du jeu de données. Pour plus d'informations, accédez à actualisation des données dans Power bi.

de plus, la plupart des meilleures pratiques générales décrites dans utilisation de DirectQuery dans Power BI s'appliquent également lors de l'utilisation de DirectQuery sur SAP BW. des détails supplémentaires spécifiques à SAP BW sont décrits dans Connecter à SAP Business Warehouse à l'aide de DirectQuery dans Power BI.

**Voir aussi**

- Authentification Windows et authentification unique

# Authentification Windows et authentification unique

11/11/2021 • 2 minutes to read

**NOTE**

les informations suivantes sur l'authentification Windows et l'authentification unique s'appliquent uniquement à Power Query Desktop. pour plus d'informations sur l'utilisation de l'authentification Windows et de l'authentification unique dans Power Query Desktop, consultez la page vue d'ensemble de l'authentification unique (SSO) pour les passerelles dans Power BI.

pour l'authentification Windows et la fonctionnalité d'authentification unique, votre serveur SAP BW doit être configuré pour la connexion à l'aide de Communications réseau sécurisées (SNC). SNC est un mécanisme fourni par le système SAP qui permet la sécurité au niveau de l'application sur les données échangées entre un client, telles que Power BI Desktop, et le serveur SAP BW. SNC fonctionne avec différents produits de sécurité externes et offre des fonctionnalités que le système SAP ne fournit pas directement, y compris l'authentification unique.

En plus de votre serveur SAP BW configuré pour la connexion SNC, votre compte d'utilisateur SAP doit être configuré avec un nom SNC (transaction SU01 dans votre système SAP).

Pour plus d'informations, consultez sécuriser les communications réseauet le chapitre *Sign-On configuration* dans ce document.

La connexion sécurisée est une solution logicielle de SAP qui permet aux clients de tirer parti des avantages de SNC sans avoir à configurer une infrastructure à clé publique (PKI). la connexion sécurisée permet aux utilisateurs de s'authentifier avec Windows informations d'identification Active Directory.

la connexion sécurisée nécessite l'installation du Client de connexion sécurisé sur votre ordinateur Power BI Desktop. Le package d'installation est nommé SAPSetupSCL.EXE et peut être obtenu à partir de SAP Service Marketplace (nécessite des informations d'identification client SAP).

Pour plus d'informations, consultez connexion sécurisée.

1. dans la boîte de dialogue **serveur SAP Business Warehouse** , sélectionnez l'onglet **Windows** .
2. sélectionnez cette option pour utiliser vos informations d'identification de Windows actuelles ou pour spécifier d'autres informations d'identification de Windows.
3. Entrez le **nom du partenaire SNC**. Ce nom est le nom SNC configuré dans le jeton de sécurité du serveur de SAP BW. Vous pouvez récupérer le nom SNC avec la transaction **RZ11** (maintenance des paramètres de profil) dans SAPGUI et le nom de paramètre **SNC/Identity/As**.

   Pour les jetons de sécurité de certificat X. 509, le format est le suivant :

   **p** *<X.509 Distinguished Name>*

   Exemple (les valeurs respectent la casse) : **p :CN = BW0, ou = bi, O = myorg, C = US**

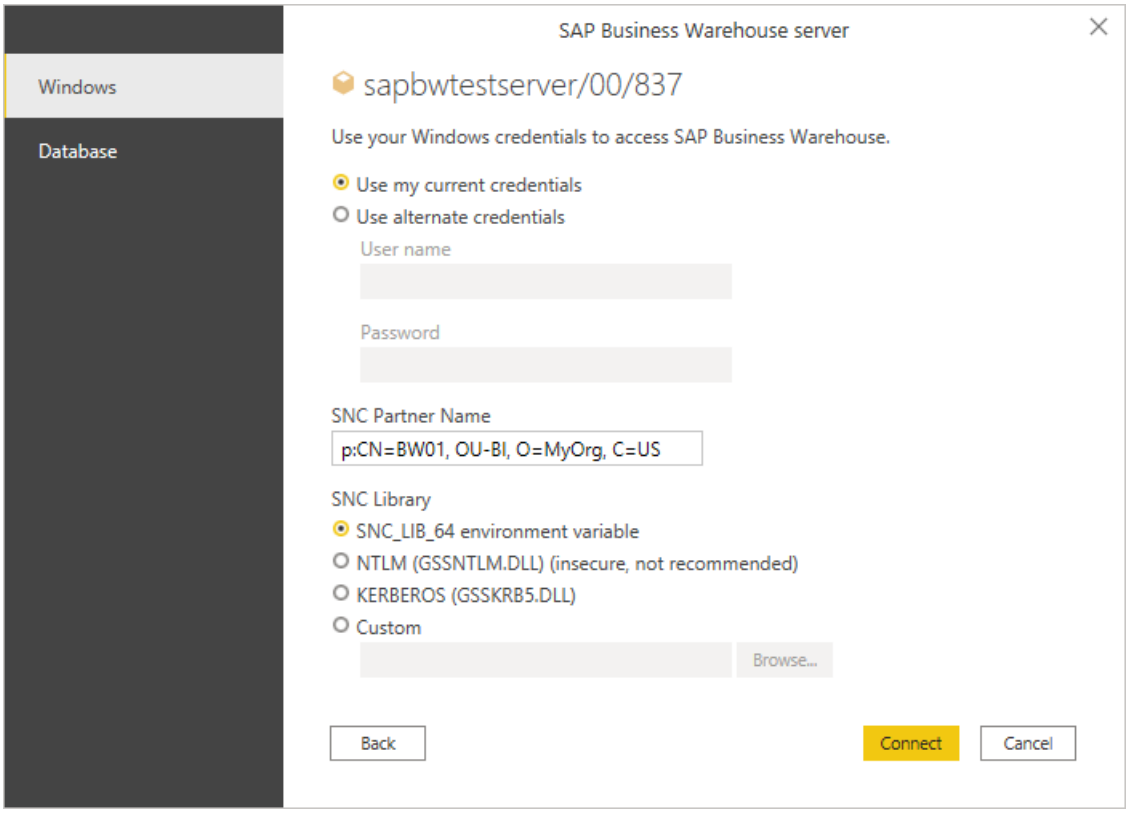
   Pour les jetons de sécurité Kerberos, le format est le suivant :

   **p :CN =** *<service_User_Principal_Name>*

   Exemple (les valeurs respectent la casse) : **p :CN = SAPServiceBW0@BWSERVER.MYORG.COM**
4. Sélectionnez la **bibliothèque SNC** pour laquelle votre environnement de SAP BW a été configuré.

- L'option **SNC_LIB** ou **SNC_LIB_64** vérifie la variable d'environnement correspondante sur votre ordinateur et utilise la DLL spécifiée.
- Les options **NTLM** et **Kerberos** s'attendent à ce que la dll correspondante se trouve dans un dossier qui a été spécifié dans la variable de **chemin d'accès** sur votre ordinateur local. Les bibliothèques pour les systèmes 32 bits sont GSSNTLM.DLL (pour NTLM) et GSSKRB5.DLL (pour Kerberos). Les bibliothèques pour les systèmes 64 bits sont GX64NTLM.DLL (pour NTLM) et GX64KRB5.DLL (pour Kerberos).
- L'option **personnalisée** permet d'utiliser une bibliothèque développée personnalisée.

Validez les paramètres avec votre administrateur SAP.




5. Sélectionnez **Connecter**.

**Voir aussi**

- Utiliser les options avancées

# Utiliser les options avancées

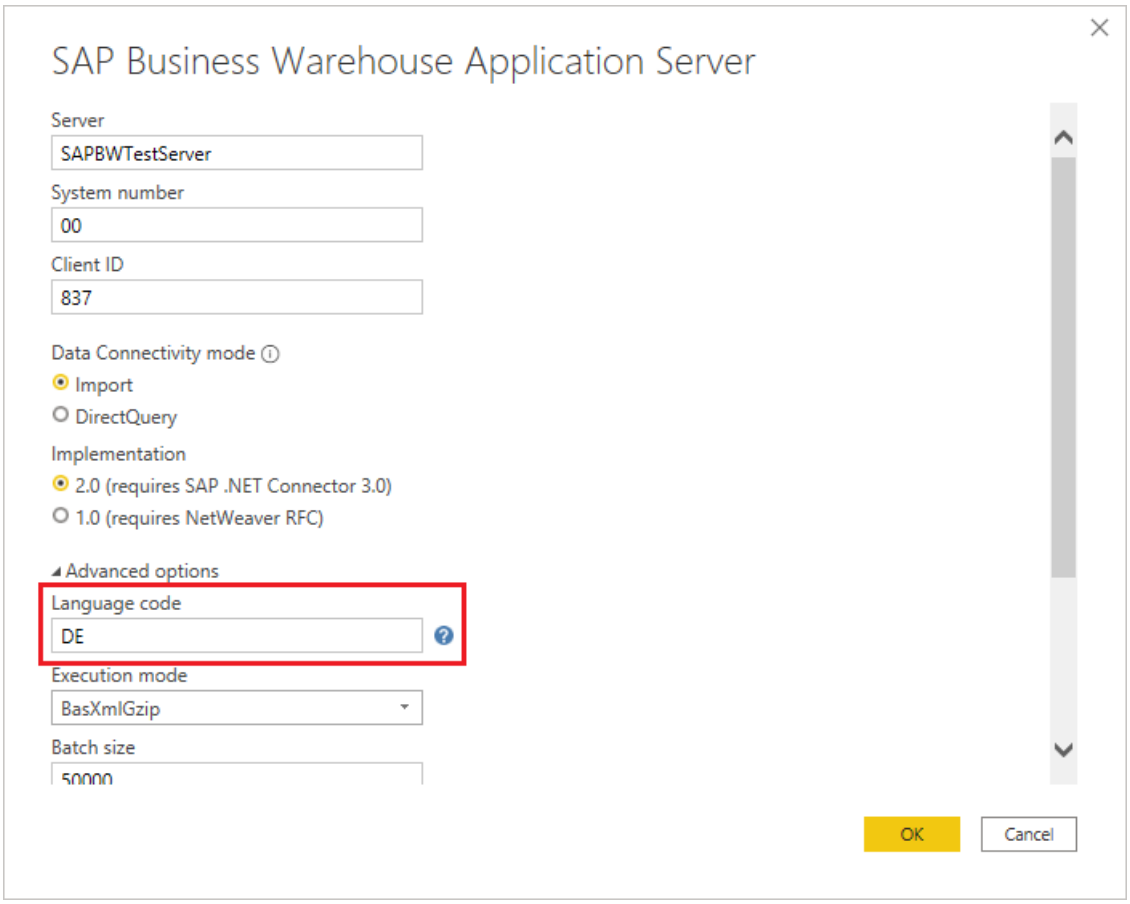
11/11/2021 • 4 minutes to read

Lorsque vous créez une connexion à un serveur SAP Business Warehouse, vous pouvez éventuellement spécifier un code de langue, le mode d'exécution, la taille de lot et une instruction MDX. Vous pouvez également choisir si vous souhaitez activer les structures caractéristiques.

> **NOTE**
>
> Bien que les images de cet article illustrent les options avancées du connecteur du serveur d'applications SAP Business Warehouse, elles fonctionnent de la même manière dans le connecteur SAP Business Warehouse message Server.

## Code langue

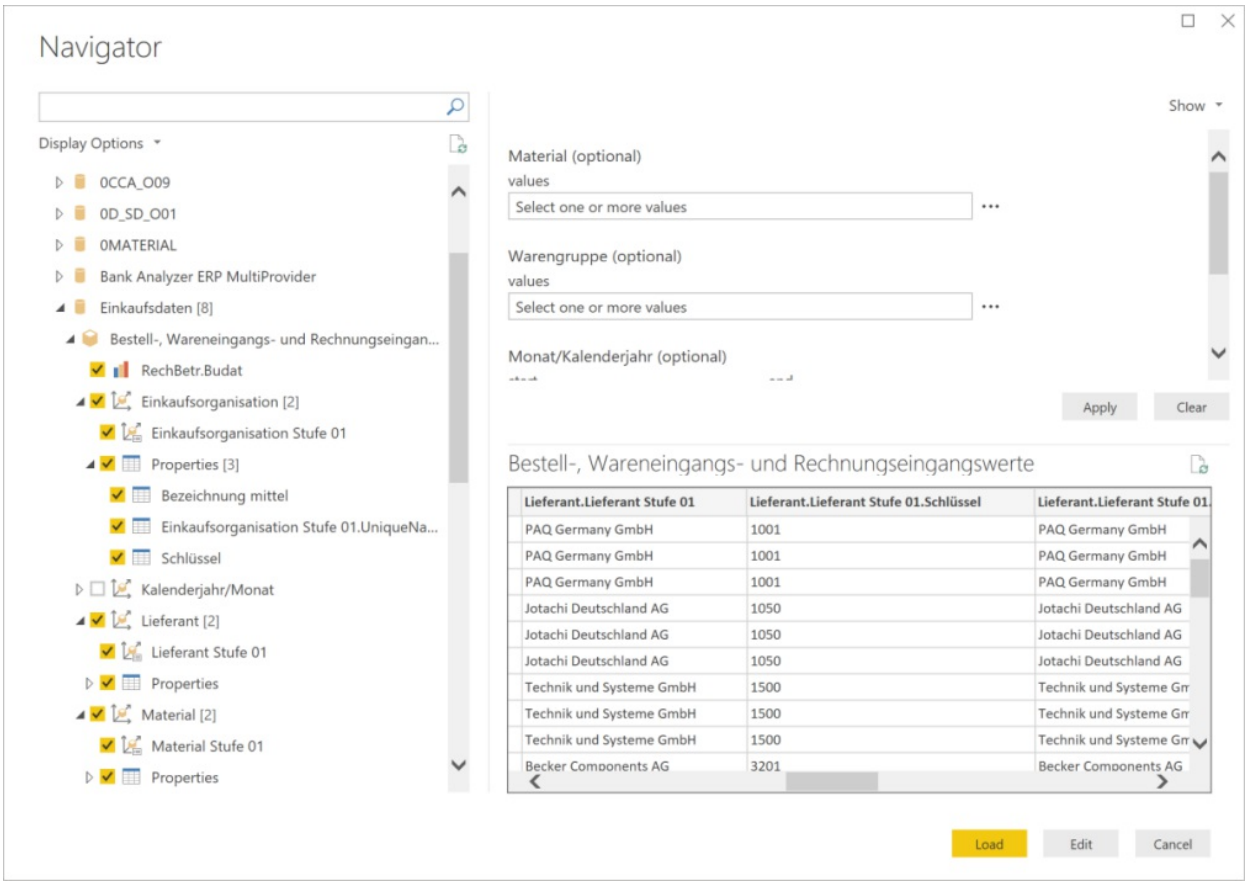
Vous pouvez éventuellement spécifier un code de langue lors de l'établissement d'une connexion au serveur de SAP BW.




La valeur attendue est un code de langue à deux lettres, tel que défini dans le système SAP. Dans Power Query Desktop, sélectionnez l'icône d'aide (point d'interrogation) en regard du champ Code de langue pour obtenir la liste des valeurs valides.

Une fois que vous avez défini le code de langue, Power Query affiche les noms descriptifs des objets de données dans SAP BW dans la langue spécifiée, y compris les noms de champs des objets sélectionnés.

> **NOTE**
> Toutes les langues listées ne peuvent pas être configurées dans votre système SAP BW, et les descriptions d'objets peuvent ne pas être traduites dans toutes les langues.




Si aucun code de langue n'est spécifié, les paramètres régionaux par défaut de la boîte de dialogue **options** seront utilisés et mappés à un code de langue SAP valide. pour afficher ou remplacer les paramètres régionaux actuels dans Power BI Desktop, ouvrez la boîte de dialogue options de **fichier** > **et** > **options** des paramètres et sélectionnez **fichier actif** > **paramètres régionaux**. pour afficher ou remplacer les paramètres régionaux actuels dans Power Query en ligne, ouvrez la boîte de dialogue options de **démarrage** > > **Project options** . Si vous remplacez les paramètres régionaux, votre paramètre est conservé dans votre requête M et sera respecté si vous copiez-collez votre requête de Power Query Desktop sur Power Query online.

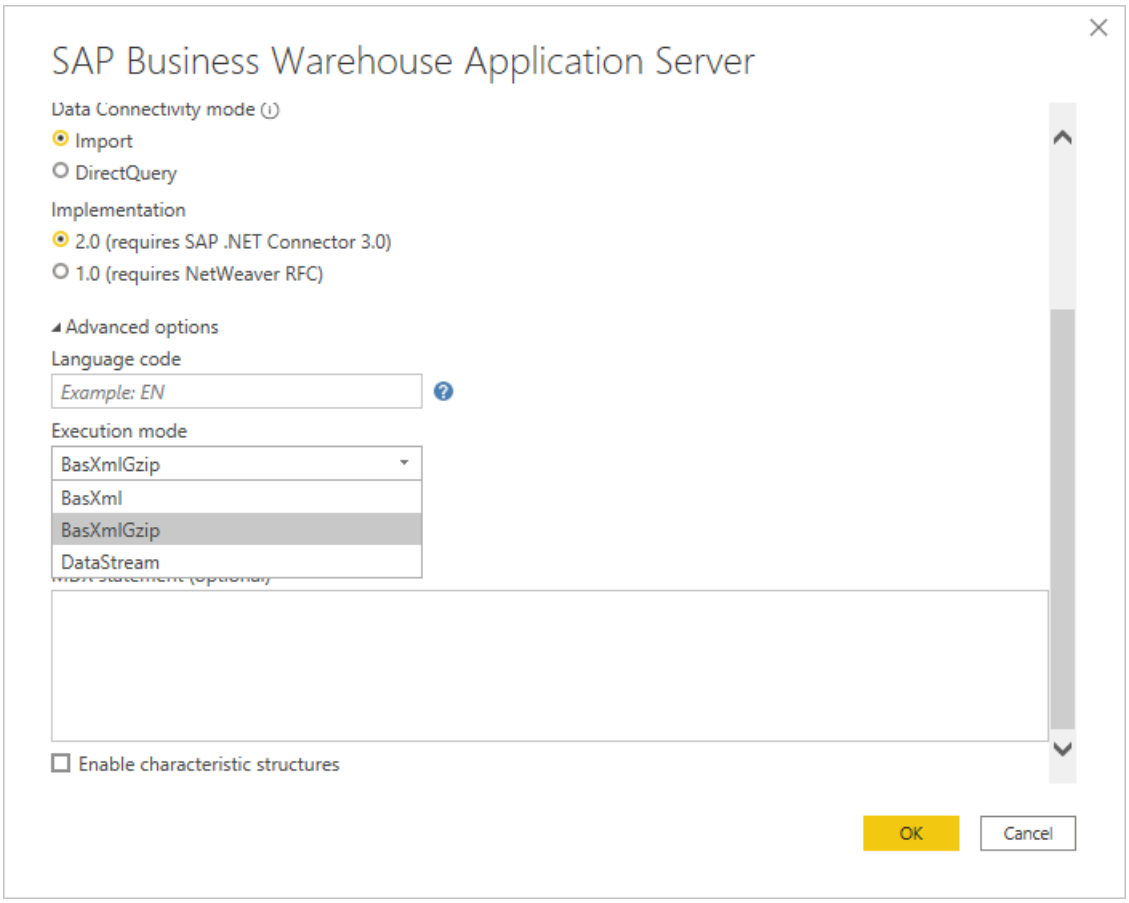
## Mode d'exécution

> **NOTE**
> Le mode d'exécution ne peut pas être modifié dans la version 1,0 du connecteur SAP BW.

L'option **mode d'exécution** spécifie que l'interface MDX est utilisée pour exécuter des requêtes sur le serveur. Les options suivantes sont valides :

- **BasXml**: spécifie l'option de mode de mise à *plat bXML* pour l'exécution MDX dans SAP Business Warehouse.
- **BasXmlGzip**: spécifie l'option de *mode d'aplatissement bXML compressé gzip* pour l'exécution MDX dans SAP Business Warehouse. Cette option est recommandée pour les requêtes à faible latence ou à volume élevé. Valeur par défaut de l'option mode d'exécution.
- **Datastream**: spécifie l'option de mode de mise à *plat du flux* de travail pour l'exécution MDX dans SAP

Business Warehouse.




## Taille du lot

> **NOTE**
> La taille du lot ne peut pas être modifiée dans la version 1,0 du connecteur SAP BW.

Spécifie le nombre maximal de lignes à récupérer à la fois lors de l'exécution d'une instruction MDX. Un petit nombre se traduit par plus d'appels au serveur lors de l'extraction d'un jeu de données volumineux. Un grand nombre de lignes peut améliorer les performances, mais peut entraîner des problèmes de mémoire sur le serveur SAP BW. La valeur par défaut est 50 000 lignes.

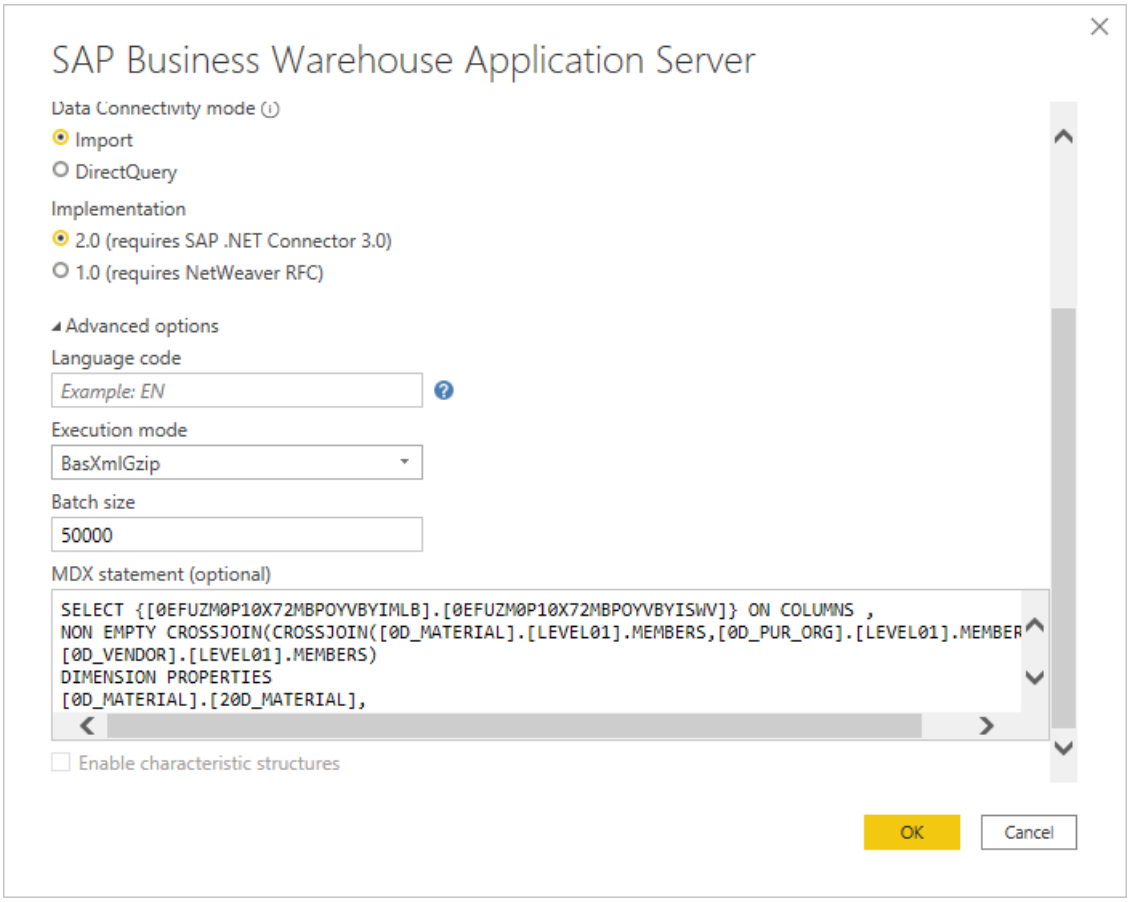
## Instruction MDX

> **NOTE**
> L'option d'instruction MDX n'est pas disponible dans Power Query en ligne.

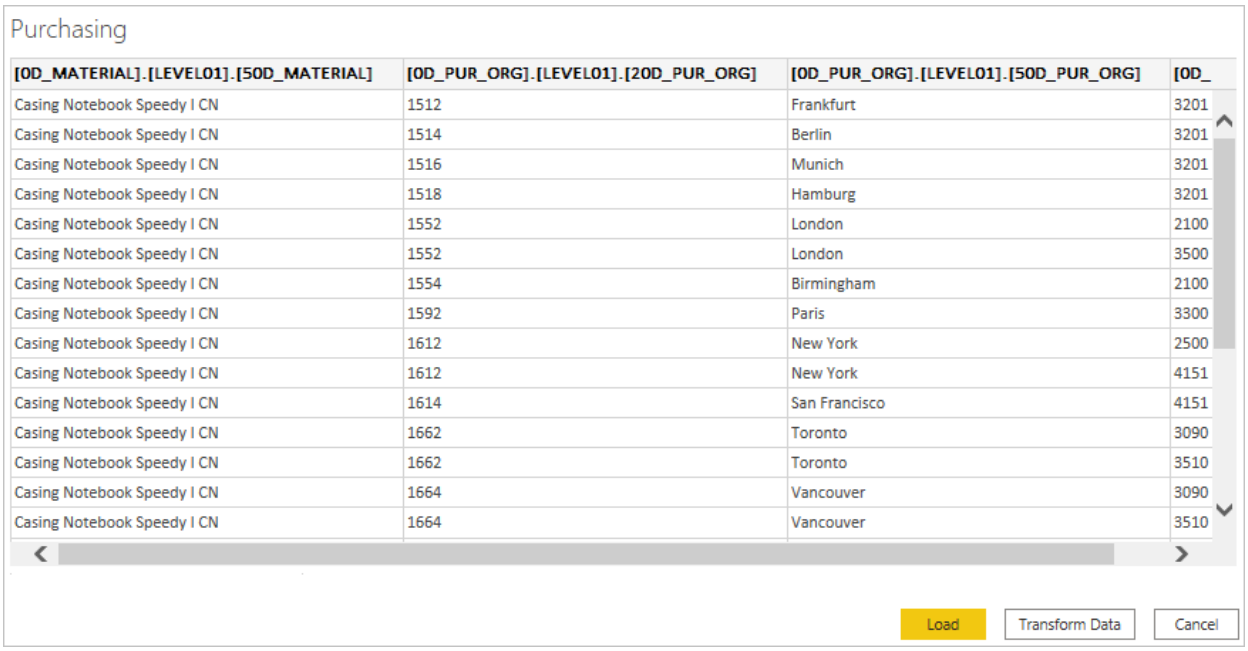
Au lieu d'utiliser le navigateur pour parcourir et sélectionner des objets de données disponibles dans SAP BW, un utilisateur connaissant le langage de requête MDX peut spécifier une instruction MDX pour une exécution directe dans SAP BW. Toutefois, n'oubliez pas qu'aucun repli de requête supplémentaire n'est appliqué lors de l'utilisation d'une instruction MDX personnalisée.

L'instruction de l'exemple utilisé ici se présenterait comme illustré dans l'exemple suivant, en fonction des noms techniques des objets et des propriétés de SAP BW.

```
SELECT {[0EFUZM0P10X72MBPOYVBYIMLB].[0EFUZM0P10X72MBPOYVBYISWV]} ON COLUMNS ,
NON EMPTY CROSSJOIN(CROSSJOIN([0D_MATERIAL].[LEVEL01].MEMBERS,[0D_PUR_ORG].[LEVEL01].MEMBERS) ,
[0D_VENDOR].[LEVEL01].MEMBERS)
DIMENSION PROPERTIES
[0D_MATERIAL].[20D_MATERIAL],
[0D_MATERIAL].[50D_MATERIAL],
[0D_PUR_ORG].[20D_PUR_ORG],
[0D_PUR_ORG].[50D_PUR_ORG],
[0D_VENDOR].[20D_VENDOR],
[0D_VENTOR].[50D_VENDOR] ON ROWS FROM [0D_PU_C01/0D_PU_C01_Q0013]
```

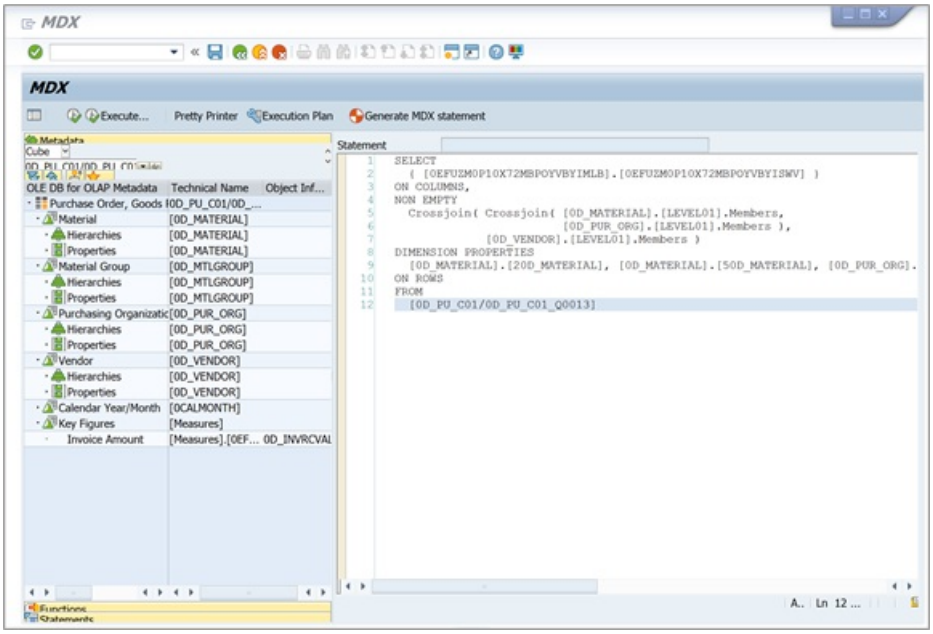



Le connecteur SAP BW affiche un aperçu des données retournées par l'instruction MDX. Vous pouvez ensuite sélectionner **charger** pour charger les données (Power Query Desktop uniquement), ou sélectionner **transformer les données** pour manipuler plus en détail le jeu de données dans l'éditeur de Power Query.



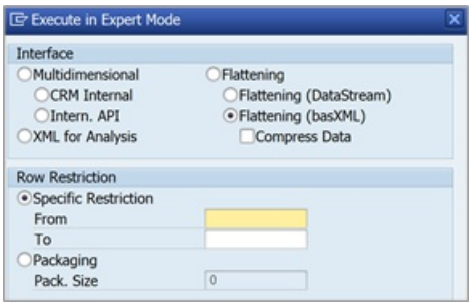

pour valider et dépanner une instruction MDX, SAP BW fournit la transaction *MDXTEST* pour l'interface utilisateur graphique SAP pour les utilisateurs de Windows. En outre, la transaction MDXTEST peut être un outil utile pour analyser les erreurs de serveur ou les problèmes de performances en raison du traitement qui se produit dans le système de SAP BW.

Pour plus d'informations sur cette transaction, accédez à l' environnement de test MDX.

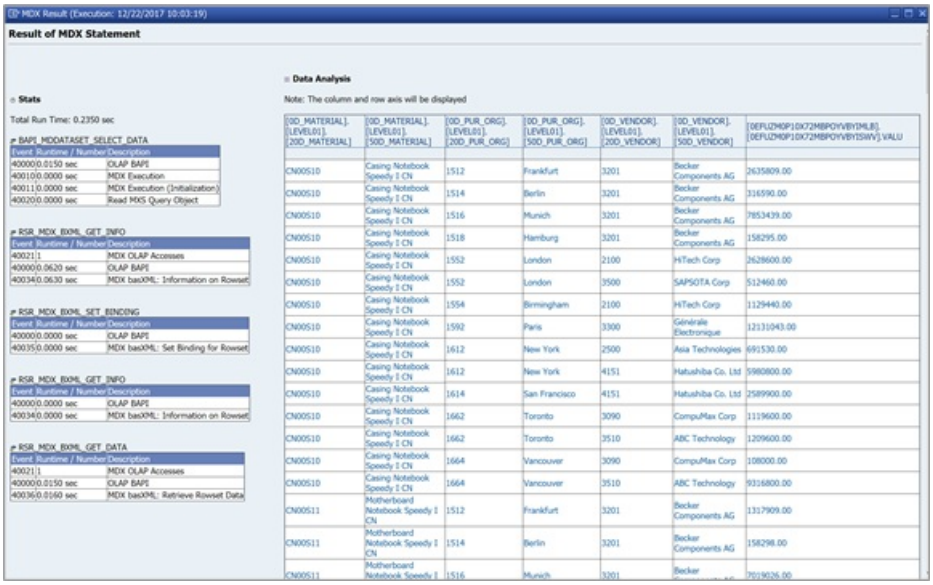



MDXTEST peut également être utilisé pour construire une instruction MDX. L'écran de la transaction comprend des panneaux sur la gauche qui aident l'utilisateur à accéder à un objet de requête dans SAP BW et à générer une instruction MDX.

La transaction offre différents modes d'exécution/interfaces pour l'instruction MDX. Sélectionnez *aplatissement (basXML)* pour simuler la façon dont Power Query exécuterait la requête dans SAP BW. Cette interface dans SAP BW crée le jeu de lignes de manière dynamique à l'aide des sélections de l'instruction MDX. La table dynamique résultante retournée à Power Query Desktop présente un format très compact qui réduit la consommation de mémoire.

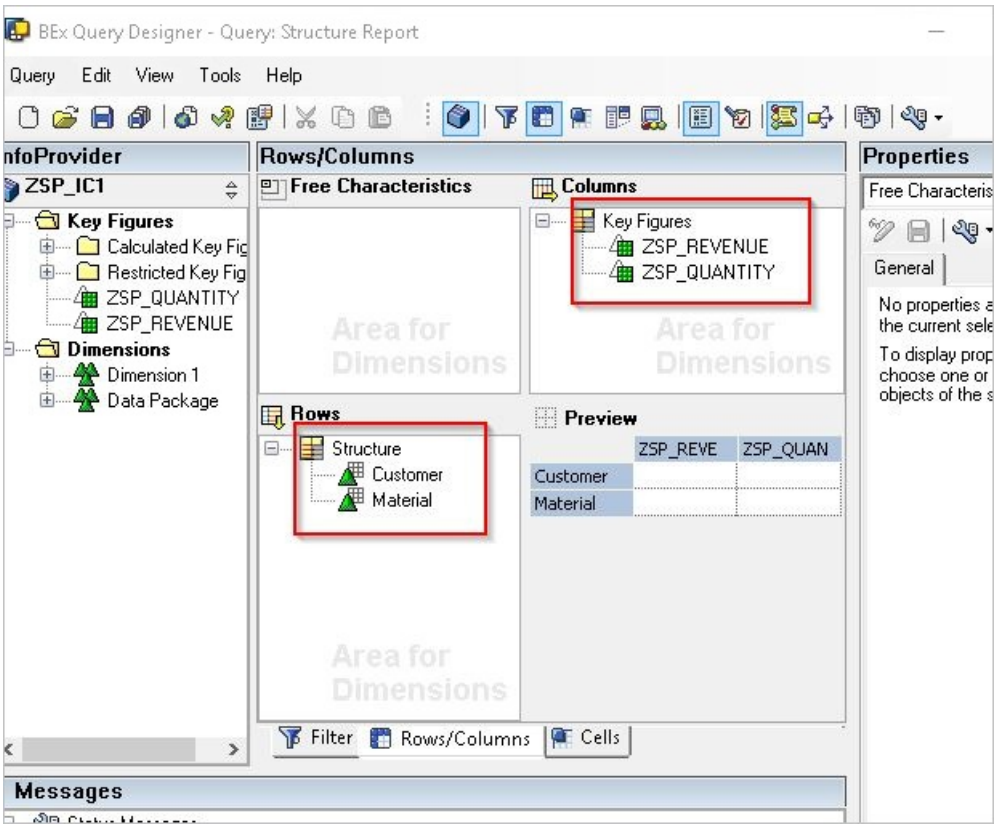



La transaction affiche le jeu de résultats de l'instruction MDX et les métriques de Runtime utiles.

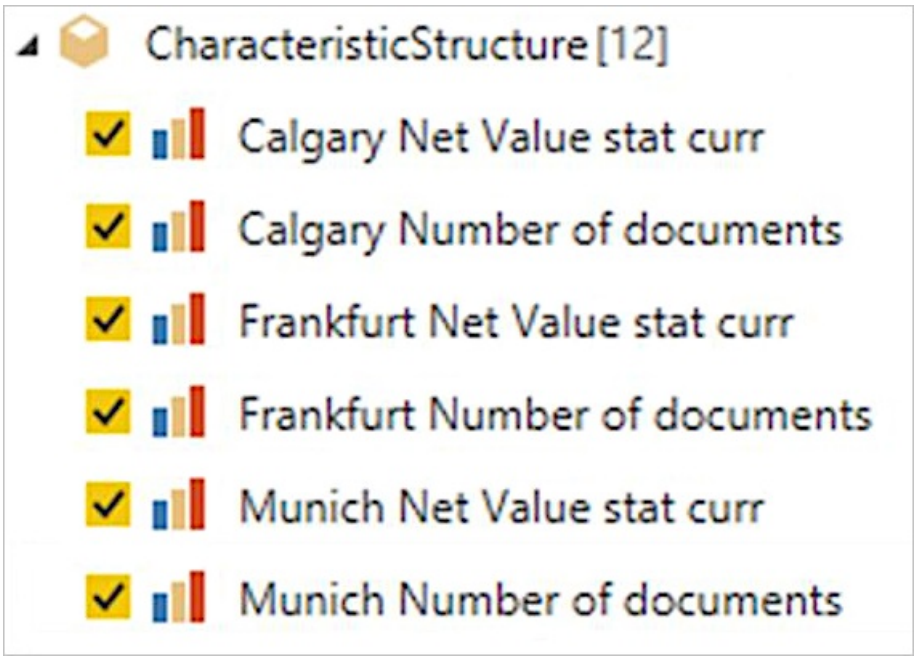



## Activer les structures caractéristiques

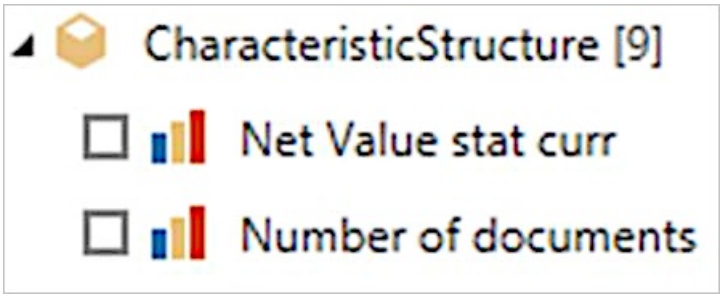
La sélection **activer les structures caractéristiques** modifie le mode d'affichage des structures caractéristiques dans le navigateur. Une structure est un objet SAP BW qui peut être utilisé lors de la génération de requêtes BEX. Dans l'expérience utilisateur de BEX, elles ressemblent à l'image suivante.



Si la sélection **activer les structures caractéristiques** est désactivée (valeur par défaut), le connecteur produira un produit cartésien de chaque dimension sur la structure avec chaque mesure disponible. Par exemple :




Si cette option est sélectionnée, le connecteur produit uniquement les mesures disponibles. Par exemple :




**Voir aussi**

- Parcourir les objets de requête
- Transformer et filtrer SAP BW DataSet
- Résolution des problèmes du connecteur SAP Business Warehouse

# Résolution des problèmes du connecteur SAP Business Warehouse

11/11/2021 • 12 minutes to read

Cet article fournit des situations de dépannage (et des solutions possibles) pour l'utilisation du connecteur SAP Business Warehouse (BW).

## Collecter SAP BW suivis avancés

> **NOTE**
> La collecte d'une trace d'une requête envoyée au serveur SAP BW nécessite des options et des paramètres qui ne peuvent être fournis qu'à l'aide de Power BI Desktop. si vous n'avez pas encore de copie de Power BI Desktop, vous pouvez obtenir une copie dans le centre de téléchargement Microsoft. Vous pouvez définir toutes les options et tous les paramètres requis pour les suivis avancés à l'aide de cette version gratuite.

Souvent, quand une erreur se produit, il peut être avantageux de collecter une trace de la requête envoyée au serveur SAP BW et de sa réponse. La procédure suivante montre comment configurer des suivis avancés pour les problèmes qui se produisent à l'aide du connecteur SAP BW.

1. fermez Power BI Desktop s'il est en cours d'exécution.
2. Créez une nouvelle variable d'environnement :
   a. dans le Windows panneau de configuration, sélectionnez **système** > **avancé système Paramètres**.

      Vous pouvez également ouvrir une **invite de commandes** et entrer **sysdm.cpl**.

   b. Dans **Propriétés système**, sélectionnez l'onglet **avancé** , puis sélectionnez **variables d'environnement**.
   c. Dans **variables d'environnement**, sous **variables système**, sélectionnez **nouveau**.
   d. Dans **nouvelle variable système**, sous **nom** de la variable, entrez **PBI_EnableSapBwTracing** et sous valeur de la **variable**, entrez **true**.
   e. Sélectionnez **OK**.

   Lorsque ce suivi avancé est activé, un dossier supplémentaire appelé **SapBw** sera créé dans le dossier **traces** . Consultez le reste de cette procédure pour connaître l'emplacement du dossier **traces** .
3. Ouvrez Power BI Desktop.
4. Effacez le cache avant la capture.
   a. dans Power BI desktop, sélectionnez l'onglet **fichier** .
   b. Sélectionnez options **et paramètres** > **options**.
   c. Sous paramètres **globaux** , choisissez **charge des données**.
   d. Sélectionnez **effacer le cache**.
5. Si vous êtes toujours dans **options et paramètres**, activez le suivi.
   a. Sous paramètres **globaux** , choisissez **Diagnostics**.

b. Sélectionnez **activer le suivi**.

6. Quand vous êtes toujours dans **options et paramètres** > > **Diagnostics** globaux, sélectionnez **ouvrir le dossier de vidage sur incident/traces**. Assurez-vous que le dossier est clair avant de capturer les nouvelles traces.

7. Reproduisez le problème.

8. une fois terminé, fermez Power BI Desktop pour que les journaux soient vidés sur le disque.

9. Vous pouvez afficher les traces qui viennent d'être capturées dans le dossier **SapBw** (le dossier **traces** qui contient le dossier **SapBw** est affiché en sélectionnant **ouvrir le dossier vidages sur incident/traces** dans la page **Diagnostics** de Power bi Desktop).

10. Veillez à désactiver ce suivi avancé une fois que vous avez terminé, soit en supprimant la variable d'environnement, soit en définissant PBI_EnableSapBwTracing sur false.

## Collecter SAP BW suivis avancés avec des traces CPIC

Si vous examinez les problèmes d'authentification ou de l'authentification unique (SSO), utilisez la même procédure que celle décrite dans collecter SAP BW suivis avancés, sauf à l'étape 2d, entrez les variables système et les valeurs supplémentaires suivantes :

- CPIC_TRACE — 3
- CPIC_TRACE_DIR — un dossier valide, par exemple : E:\traces\CPIC

Le reste de la procédure reste le même. Vous pouvez afficher les traces CPIC dans le dossier que vous avez spécifié dans la variable d'environnement CPIC_TRACE_DIR. Vous pouvez également afficher les traces régulières dans le dossier **SapBw** .

Veillez également à désactiver ce suivi avancé une fois que vous avez terminé, soit en supprimant les variables d'environnement, soit en définissant BI_EnableSapBwTracing sur false et CPIC_TRACE sur 0.

## Effectuer une nouvelle installation du connecteur SAP .NET

S'il est nécessaire de réinstaller le connecteur SAP .NET :

1. Supprimez (désinstallez) le connecteur SAP .NET.

2. Après la suppression, vérifiez que le connecteur SAP .NET n'est pas installé dans le global assembly cache (GAC), en vous assurant que les chemins d'accès suivants n'existent pas ou ne contiennent pas de dll :

   - GAC 32 bits :

     C : \ Windows \ Microsoft. NET \ assembly \ GAC_32 \ sapnco \ v4.0_3.0.0.42__50436dca5c7f7d23

     C : \ Windows \ Microsoft. NET \ assembly \ GAC_32 \ sapnco_utils \ v4.0_3.0.0.42__50436dca5c7f7d23

   - GAC 64 bits :

     C : \ Windows \ Microsoft. NET \ assembly \ GAC_64 \ sapnco \ v4.0_3.0.0.42__50436dca5c7f7d23

     C : \ Windows \ Microsoft. NET \ assembly \ GAC_64 \ sapnco_utils \ v4.0_3.0.0.42__50436dca5c7f7d23

3. Vérifiez que les fichiers binaires ne sont pas dans les **fichiers programme**. Vérifiez que les emplacements suivants n'existent pas ou sont vides :

   C:\Program Files\SAP\ SAP_DotNetConnector3_Net40_x64

C:\Program Files (x86) \sap\ SAP_DotNetConnector3_Net40_x86

4. Réinstallez le connecteur et n'oubliez pas de sélectionner l'option **installer les assemblys dans le GAC** . Nous vous recommandons d'utiliser la dernière version de 3.0.23.

# Dépannage des messages d'erreur

**SAP BW méthode ErrorCode introuvable**

```
Method not found: 'Int32 SAP.Middleware.Connector.RfcBaseException.get_ErrorCode()'
```

Cette erreur est levée lorsqu'une erreur se produit sur le serveur SAP BW et que le connecteur SAP .NET tente de récupérer des informations sur cette erreur. Toutefois, cette erreur peut masquer l'erreur réelle. Cette erreur peut se produire dans les cas suivants :

- Utilisation d'une ancienne version du connecteur SAP .NET.
- Plusieurs versions du connecteur SAP .NET sont installées.
- Le connecteur SAP .NET a été installé deux fois, une fois dans le global assembly cache (GAC) et une fois pas dans le GAC.

Suivez les instructions sous effectuer une nouvelle installation du connecteur SAP .net pour réinstaller le connecteur.

Cela ne résoudra pas le problème, mais fournira le message d'erreur réel.

**Exception : l'initialiseur de type pour'Microsoft. Web. engine1. Library. SapBusinessWarehouse. SapBwMicrosoftProviderFactoryService'a levé une exception.**

Suivez les instructions sous effectuer une nouvelle installation du connecteur SAP .net pour réinstaller le connecteur.

**Ce connecteur requiert un ou plusieurs composants supplémentaires**

Si vous recevez ce message d'erreur, suivez les étapes de dépannage suivantes :

1. Vérifiez que la version du connecteur SAP .NET est installée dans une longueur de bit correcte. si Power BI Desktop 64 bits est installé, assurez-vous d'avoir installé le connecteur SAP .net 64 bits.
2. Vérifiez que, lors de l'installation du connecteur SAP .NET, l'option **installer les assemblys dans le GAC** a été activée. pour vérifier que le GAC est installé, ouvrez Windows Explorer et accédez à :

   C:\ Windows \microsoft.net\assembly\ GAC_64 \sapnco

   Par exemple, le chemin d'accès complet peut être :

   C:\Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_64\sapnco\v4.0_3.0.0.42__50436dca5c7f7d23\sapnco.dll

Si vous avez installé la version 32 bits du connecteur SAP .NET, celle-ci serait C:\Windows\Microsoft.NET\assembly\GAC_32\sapnco\v4.0_3.0.0.42__50436dca5c7f7d23\sapnco.dll (et vous auriez besoin d'une version 32 bits de Power BI Desktop).

Une autre façon de vérifier le GAC consiste à utiliser Gacutil (l'une des options de désactivation de la signature de nom fort). Vous devez l'exécuter à partir d'une invite de commandes 64 bits. Vous pouvez vérifier le contenu du GAC en ouvrant une invite de commandes, en accédant au chemin d'accès gacutil.exe et en exécutant :

```
gacutil-l
```

Par exemple, dans la sortie, vous devez voir :

```
sapnco, version = 3.0.0.42, culture = neutral, PublicKeyToken = 50436dca5c7f7d23,
processorArchitecture = AMD64 sapnco_utils, version = 3.0.0.42, culture = neutral,
```

PublicKeyToken = 50436dca5c7f7d23, processorArchitecture = AMD64

**«Aucune autorisation RFC pour la fonction... ***

L'implémentation 2,0 requiert l'accès aux BAPI suivants. Pour résoudre ce cas, contactez l'équipe SAP basis et demandez des autorisations à ces BAPI et RFC pour l'utilisateur.

- Connectivité
  - RFC_PING
  - RFC_METADATA_GET
- Exécution MDX :
  - RSR_MDX_CREATE_OBJECT
  - BAPI_MDDATASET_CREATE_OBJECT
  - BAPI_MDDATASET_SELECT_DATA
  - BAPI_MDDATASET_DELETE_OBJECT
  - RSR_MDX_GET_AXIS_INFO
  - RSR_MDX_GET_AXIS_DATA
  - RSR_MDX_GET_CELL_DATA
  - BAPI_MDDATASET_GET_AXIS_INFO
  - BAPI_MDDATASET_GET_AXIS_DATA
  - BAPI_MDDATASET_GET_CELL_DATA
- ExecutionMode :
  - RSR_MDX_GET_FLAT_DATA
  - RSR_MDX_GET_FS_DATA
  - BAPI_MDDATASET_GET_FLAT_DATA
  - BAPI_MDDATASET_GET_FS_DATA
- Diffusion en continu ExecutionMode :
  - BAPI_MDDATASET_GET_STREAMDATA
  - BAPI_MDDATASET_GET_STREAMINFO
- ExecutionMode BasXml :
  - RSR_MDX_BXML_GET_DATA
  - RSR_MDX_BXML_GET_GZIP_DATA
  - RSR_MDX_BXML_GET_INFO
  - RSR_MDX_BXML_SET_BINDING
- Métadonnées :
  - BAPI_MDPROVIDER_GET_DIMENSIONS
  - BAPI_MDPROVIDER_GET_CATALOGS
  - BAPI_MDPROVIDER_GET_CUBES
  - BAPI_MDPROVIDER_GET_MEASURES
  - BAPI_MDPROVIDER_GET_HIERARCHYS
  - BAPI_MDPROVIDER_GET_LEVELS
  - BAPI_MDPROVIDER_GET_PROPERTIES
  - BAPI_MDPROVIDER_GET_MEMBERS
  - BAPI_MDPROVIDER_GET_VARIABLES
- Informations :
  - BAPI_IOBJ_GETDETAIL (requis pour les dimensions typées (DAT, Tim))

- BAPI_USER_GET_DETAIL (utilisé uniquement pour l'aplatissement de l'interface)
- RFC_READ_TABLE (requis pour les noms de catalogues et certains appels de valeurs de variables)

- Peut être appelé par le connecteur SAP .NET sous-jacent :
  - RFC_GET_FUNCTION_INTERFACE
  - FUNCTION_IMPORT_INTERFACE
  - DDIF_FIELDINFO_GET
  - SYSTEM_FINISH_ATTACH_GUI
  - BGRFC_DEST_CONFIRM
  - BGRFC_CHECK_UNIT_STATE_SERVER
  - BGRFC_DEST_SHIP
  - ARFC_DEST_SHIP
  - RFC_FUNCTION_SEARCH
  - RFC_SYSTEM_INFO
  - RFC_SET_REG_SERVER_PROPERTY
  - RFC_DOCU
  - SEO_GET_CLIF_REMOTE
  - SYSTEM_PREPARE_ATTACH_GUI
  - API_CLEAR_TID
  - ARFC_DEST_CONFIRM

**Méthode introuvable'Int32 SAP. Middleware.Connector.RfcBaseException.get_ErrorCode ()**

Vérifiez que le connecteur SAP .NET est correctement installé. Reportez-vous à effectuer une nouvelle installation du connecteur SAP .net.

Cette erreur s'affiche lorsque la version installée dans le GAC est inférieure à la version attendue de 3.0.18.0. La note SAP 2417315 aborde ce scénario.

**Propriétés de chaîne de connexion définies par le connecteur**

Lorsque vous fournissez le nom du partenaire SNC et la *bibliothèque SNC,* le connecteur du serveur d'applications SAP BW (implémentation 2,0) définit ces propriétés dans la chaîne de connexion :

- SNC_MODE — SncModeApply
- SNC_LIB — avec le chemin d'accès de la bibliothèque spécifié ; s'il s'agit d'une variable d'environnement, il est développé à ce stade.
- SNC_PARTNERNAME — avec la valeur fournie
- SNC_QOP = RfcConfigParameters. RfcSncQOP. default

Elles sont utilisées pour les connexions SAP BW serveur d'applications et SAP BW serveur de messages.

Pour les deux types de connexion, le connecteur définit les éléments suivants :

- LANG (langue)
- DOMAINE DE

Pour la connexion au serveur d'applications SAP BW, le connecteur définit les éléments suivants :

- ASHOST (AppServerHost)
- SYSNR (numéro du système)

Pour SAP BW les connexions au serveur de messages, le connecteur définit :

- MSHOST (MessageServerHost)
- SYSID (SystemID)

- GROUPE (LogonGroup)

**Commande MDX non valide avec <internal>**

Cette erreur provient directement du serveur SAP BW. L'implémentation 1 du connecteur, basée sur la RFC NetWeaver, n'expose pas ces erreurs à l'utilisateur et retourne un jeu de résultats vide à la place.

Ce problème est abordé dans les notes SAP suivantes. L'accès à ces notes requiert un utilisateur S. Contactez votre équipe SAP basis pour appliquer les correctifs appropriés à ce problème.

- 1084454 — MDX : erreur système « commande MDX non valide avec <internal> »
- 1282785 — MDX : erreur système « commande MDX non valide avec <internal> »
- 401607 — erreurs au niveau de la commande MDX avec Crossjoin dans le segment
- 1786009 — MDX non valide lors de l'utilisation d'une formule de membre avec un caractère spécial

En outre, pour d'autres erreurs similaires, vous pouvez examiner le contenu des notes SAP suivantes et les appliquer en fonction de votre environnement :

- 1142664 — MDX : note SAP composite sur les améliorations des performances
- 1156101 — MDX : note SAP composite à propos de données incorrectes

## Problèmes et limitations

**La modification des noms de variables sur un cube SAP place le rapport de DirectQuery dans un État cassé et irrécupérable**

Les symptômes suivants se produisent :

- Message d'erreur— `[Expression.Error] The import [XXXX] matches no exports.`
- Dans les journaux— `Message: [Expression.Error] The key didn't match any rows in the table.`
- StackTrace :

```
at Microsoft.Mashup.Engine1.Runtime.TableValue.get_Item(Value key)
at
Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Cube.CubeParametersModule.Cube.ApplyParameterFunctionValue.GetParame
terValue(CubeValue cubeValue, Value parameter)
at
Microsoft.Mashup.Engine1.Library.Cube.CubeParametersModule.Cube.ApplyParameterFunctionValue.TypedInvo
ke(TableValue cube, Value parameter, Value arguments)
Detail: [Key = [Id = \"[!V000004]\"], Table = #table({...}, {...})]
```

Une solution de contournement possible consiste à :

1. Effectuez une copie du fichier PBIX (car les choses peuvent s'arrêter).
2. Ajoutez une variable d'environnement appelée PBI_AlwaysEnableQueryEditor avec la valeur true. Ce paramètre autorise l'accès à l'éditeur de requête, même en mode DirectQuery.

   > **NOTE**
   > Cette variable d'environnement n'est pas prise en charge. par conséquent, ne doit être utilisé que comme indiqué ici.

3. Cliquez avec le bouton droit sur la requête « cube », puis sélectionnez **éditeur avancé**.
4. La requête doit contenir une ligne commençant par « {cube. ApplyParameter, » [ ! V000004]» *(paramètre manquant)*. Supprimez cette ligne.

5. Sélectionnez **Terminé**.

6. Fermez l'éditeur de Power Query.

7. Actualisez le visuel affecté.

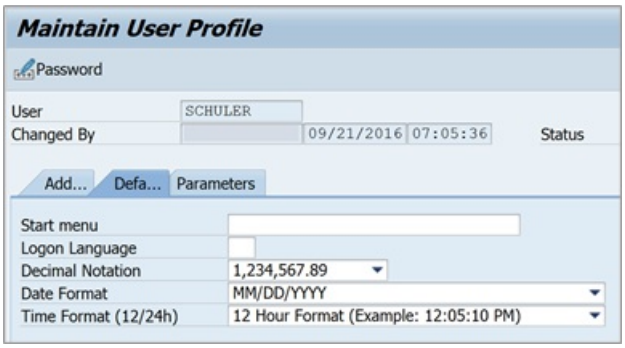
Si la solution de contournement ci-dessus ne fonctionne pas, la seule solution consiste à recréer le rapport.

**Données numériques de SAP BW**

> **NOTE**
> Les informations suivantes s'appliquent uniquement lors de l'utilisation de l'implémentation 1,0 du connecteur SAP BW ou de l'implémentation 2,0 du connecteur SAP BW avec le mode de mise à plat (lorsque ExecutionMode = 67).

Dans SAP BW, les comptes d'utilisateur ont des paramètres par défaut pour la mise en forme des valeurs décimales ou de date/heure lorsqu'elles sont affichées à l'utilisateur dans l'interface utilisateur graphique SAP.

Les paramètres par défaut sont conservés dans le système SAP dans le profil utilisateur d'un compte, et l'utilisateur peut afficher ou modifier ces paramètres dans l'interface utilisateur graphique SAP avec le chemin d'accès au menu > **profil utilisateur** système > **propriétaire**.




Power BI Desktop interroge le système SAP pour la notation décimale de l'utilisateur connecté et utilise cette notation pour mettre en forme les valeurs décimales dans les données de SAP BW.

SAP BW retourne des données décimales avec `,` (virgule) ou `.` (point) comme séparateur décimal. Pour spécifier l'option que SAP BW doit utiliser comme séparateur décimal, le pilote utilisé par Power BI Desktop effectue un appel à `BAPI_USER_GET_DETAIL`. Cet appel retourne une structure appelée `DEFAULTS`, qui a un champ appelé `DCPFM` qui stocke *Decimal Format Notation*. Le champ peut avoir l'une des valeurs suivantes :

- ' ' (espace) = Le point décimal est une virgule : N.NNN,NN
- 'X' = Le point décimal est un point : N,NNN.NN
- 'Y' = Le point décimal est N NNN NNN,NN

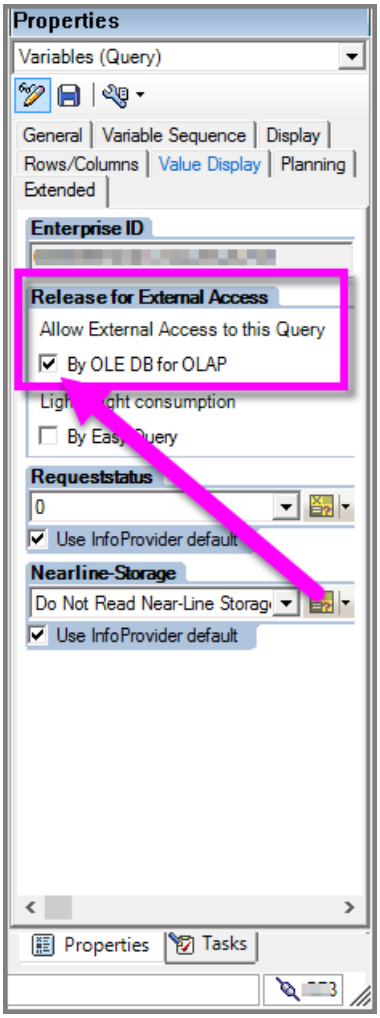
Les clients qui ont signalé ce problème ont détecté que l'appel à `BAPI_USER_GET_DETAIL` échoue pour un utilisateur particulier, qui affiche les données incorrectes, avec un message d'erreur semblable au message suivant :

```
You are not authorized to display users in group TI:
   <item>
      <TYPE>E</TYPE>
      <ID>01</ID>
      <NUMBER>512</NUMBER>
      <MESSAGE>You are not authorized to display users in group TI</MESSAGE>
      <LOG_NO/>
      <LOG_MSG_NO>000000</LOG_MSG_NO>
      <MESSAGE_V1>TI</MESSAGE_V1>
      <MESSAGE_V2/>
      <MESSAGE_V3/>
      <MESSAGE_V4/>
      <PARAMETER/>
      <ROW>0</ROW>
      <FIELD>BNAME</FIELD>
      <SYSTEM>CLNTPW1400</SYSTEM>
   </item>
```

pour résoudre cette erreur, les utilisateurs doivent demander à leur administrateur SAP d'accorder à l'utilisateur SAP BW utilisé dans Power BI le droit d'exécuter `BAPI_USER_GET_DETAIL` . Il est également important de vérifier que l'utilisateur a la valeur `DCPFM` requise, comme décrit précédemment dans cette solution de dépannage.

### Connectivité pour les requêtes SAP BEx

Vous pouvez effectuer des requêtes BEx dans Power BI Desktop en activant une propriété spécifique, comme illustré dans l'image suivante :




### Limitation de l'interface MDX

Une limitation de l'interface MDX est que les variables longues perdent leur nom technique et sont remplacées par V00000 #.

**Aucun aperçu des données dans la fenêtre navigateur**

Dans certains cas, la boîte de dialogue **navigateur** n'affiche pas d'aperçu des données et fournit à la place une *référence d'objet non définie sur une instance d'un message d'erreur d'objet*.

Les utilisateurs SAP doivent accéder à des modules de fonction BAPI spécifiques pour obtenir les métadonnées et récupérer des données à partir d'InfoProviders de SAP BW. Ces modules incluent :

- BAPI_MDPROVIDER_GET_CATALOGS
- BAPI_MDPROVIDER_GET_CUBES
- BAPI_MDPROVIDER_GET_DIMENSIONS
- BAPI_MDPROVIDER_GET_HIERARCHYS
- BAPI_MDPROVIDER_GET_LEVELS
- BAPI_MDPROVIDER_GET_MEASURES
- BAPI_MDPROVIDER_GET_MEMBERS
- BAPI_MDPROVIDER_GET_VARIABLES
- BAPI_IOBJ_GETDETAIL

Pour résoudre ce problème, vérifiez que l'utilisateur a accès aux différents modules MDPROVIDER et à `BAPI_IOBJ_GETDETAIL`. Pour résoudre ce problème ou des problèmes similaires, vous pouvez activer le suivi. sélectionnez **Fichier** > **Options et paramètres** > **Options**. Dans **Options**, sélectionnez **Diagnostics**, puis sélectionnez **Activer le suivi**. Tentez de récupérer des données à partir de SAP BW pendant que le traçage est actif et examinez le fichier de traçage pour plus de détails.

**Exceptions de mémoire**

Dans certains cas, vous pouvez rencontrer l'une des erreurs de mémoire suivantes :

- `Message: No more memory available to add rows to an internal table.`
- `Message: [DataSource.Error] SAP Business Warehouse: The memory request for [number] bytes could not be complied with.`
- `Message: The memory request for [number] bytes could not be complied with.`

Ces exceptions de mémoire proviennent du serveur SAP BW et sont dues au fait que le serveur manque de mémoire disponible pour traiter la requête. Cela peut se produire lorsque la requête retourne un grand nombre de résultats ou lorsque la requête est trop complexe pour être gérée par le serveur, par exemple, lorsqu'une requête a plusieurs jointures croisées.

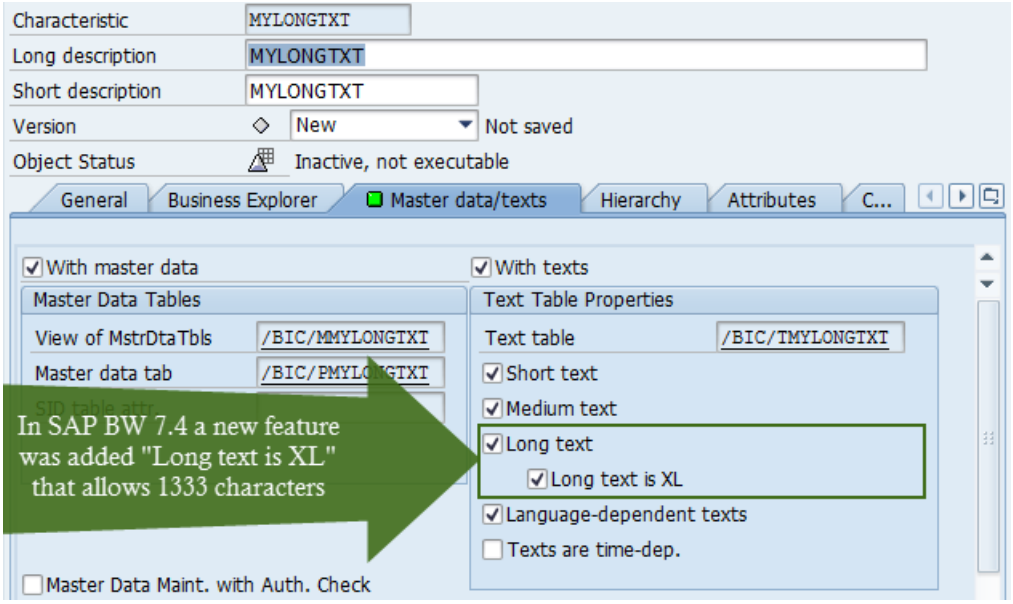
Pour résoudre cette erreur, il est recommandé de simplifier la requête ou de la diviser en requêtes plus petites. Si possible, envoyez davantage d'agrégations au serveur. Vous pouvez également contacter votre équipe SAP basis pour augmenter les ressources disponibles sur le serveur.

**échec du chargement des chaînes de texte de plus de 60 caractères en Power BI Desktop**

Dans certains cas, vous pouvez constater que les chaînes de texte sont tronquées à 60 caractères dans Power BI Desktop.

tout d'abord, suivez les instructions de 2777473-MDX : forum aux questions pour Power BI accès à bw ou bw/4HANA et vérifiez si cela résout votre problème.

Étant donné que le Power Query SAP Business Warehouse Connector utilise l'interface MDX fournie par SAP pour l'accès tiers, vous devez contacter SAP pour obtenir les solutions possibles lorsqu'il possède la couche entre l'interface MDX et le serveur SAP BW. Vous pouvez spécifier la façon dont « long text is XL » peut être spécifié pour votre scénario spécifique.


Characteristic
MYLONGTXT
Long description
MYLONGTXT
Short description
MYLONGTXT
Version
New
Not saved
Object Status
Inactive, not executable
General
Business Explorer
Master data/texts
Hierarchy
Attributes
C...
With master data
With texts
Master Data Tables
View of MstrDtaTbls
/BIC/MMYLONGTXT
Master data tab
/BIC/PMYLONGTXT
Text Table Properties
Text table
/BIC/TMYLONGTXT
Short text
Medium text
Long text
Long text is XL
Language-dependent texts
Texts are time-dep.
In SAP BW 7.4 a new feature was added "Long text is XL" that allows 1333 characters
Master Data Maint. with Auth. Check

# Base de données SAP HANA

11/11/2021 • 7 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Analysis Services |
| Types d'authentification pris en charge | De base<br>Base de données<br>Windows |
| Documentation de référence sur les fonctions | SapHana.Database |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

## Prérequis

Vous aurez besoin d'un compte SAP pour vous connecter au site Web et télécharger les pilotes. Si vous n'êtes pas sûr, contactez l'administrateur SAP de votre organisation.

pour utiliser SAP HANA dans Power BI Desktop ou Excel, le pilote ODBC SAP HANA doit être installé sur l'ordinateur client local pour que la connexion de données SAP HANA fonctionne correctement. Vous pouvez télécharger les outils clients SAP HANA depuis Outils de développement SAP, qui contient le pilote ODBC nécessaire. Vous pouvez aussi l'obtenir auprès du Centre de téléchargement de logiciels SAP. Dans le portail des logiciels, recherchez SAP HANA CLIENT pour les ordinateurs Windows. Étant donné que le Centre de téléchargement de logiciels SAP modifie sa structure fréquemment, des informations plus spécifiques sur la navigation dans ce site ne sont pas disponibles. pour obtenir des instructions sur l'installation du pilote odbc SAP HANA, consultez installation d'SAP HANA pilote odbc sur Windows 64 Bits.

pour utiliser SAP HANA dans Excel, vous devez disposer du pilote ODBC de la SAP HANA 32 ou 64 bits (selon que vous utilisez la version 32 ou 64 bits de Excel) installée sur l'ordinateur client local de.

cette fonctionnalité n'est disponible que dans Excel pour Windows si vous avez Office abonnement 2019 ou Microsoft 365. si vous êtes un abonné Microsoft 365, assurez- vous que vous disposez de la dernière version de Office.

HANA 1,0 SPS 12rev 122.09, 2,0 SPS 3rev30 et BW/4HANA 2,0 est pris en charge.

## Fonctionnalités prises en charge

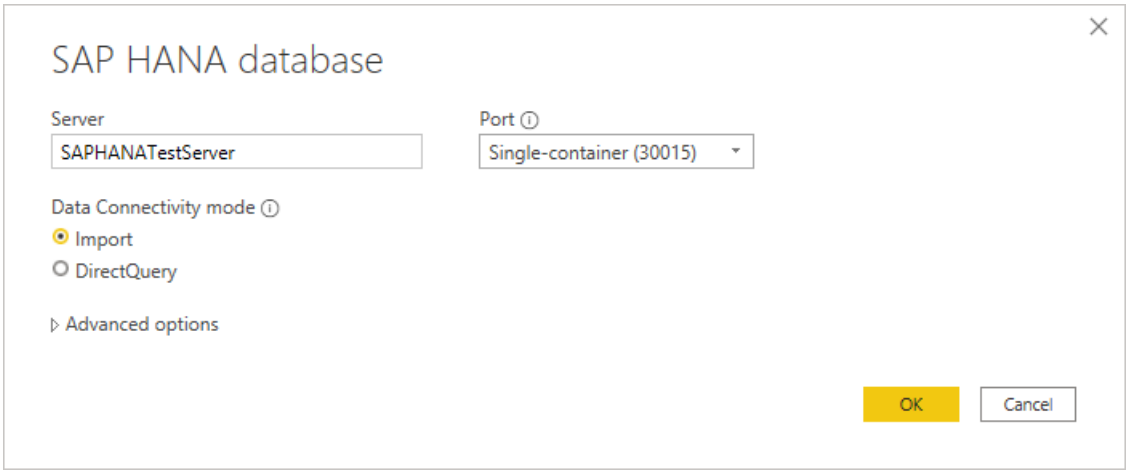
- Importer
- Direct Query
- Avancé
  - Instruction SQL

## Connecter à une base de données SAP HANA à partir d'Power Query Desktop

Pour vous connecter à une base de données SAP HANA à partir d'Power Query Desktop :

1. sélectionnez **récupérer des données > SAP HANA base** de données dans Power BI Desktop ou depuis la base de données > **à partir de SAP HANA base** de données dans le ruban **données** de Excel.

2. Entrez le nom et le port du serveur SAP HANA auquel vous souhaitez vous connecter. L'exemple de la figure suivante utilise `SAPHANATestServer` sur le port `30015` .

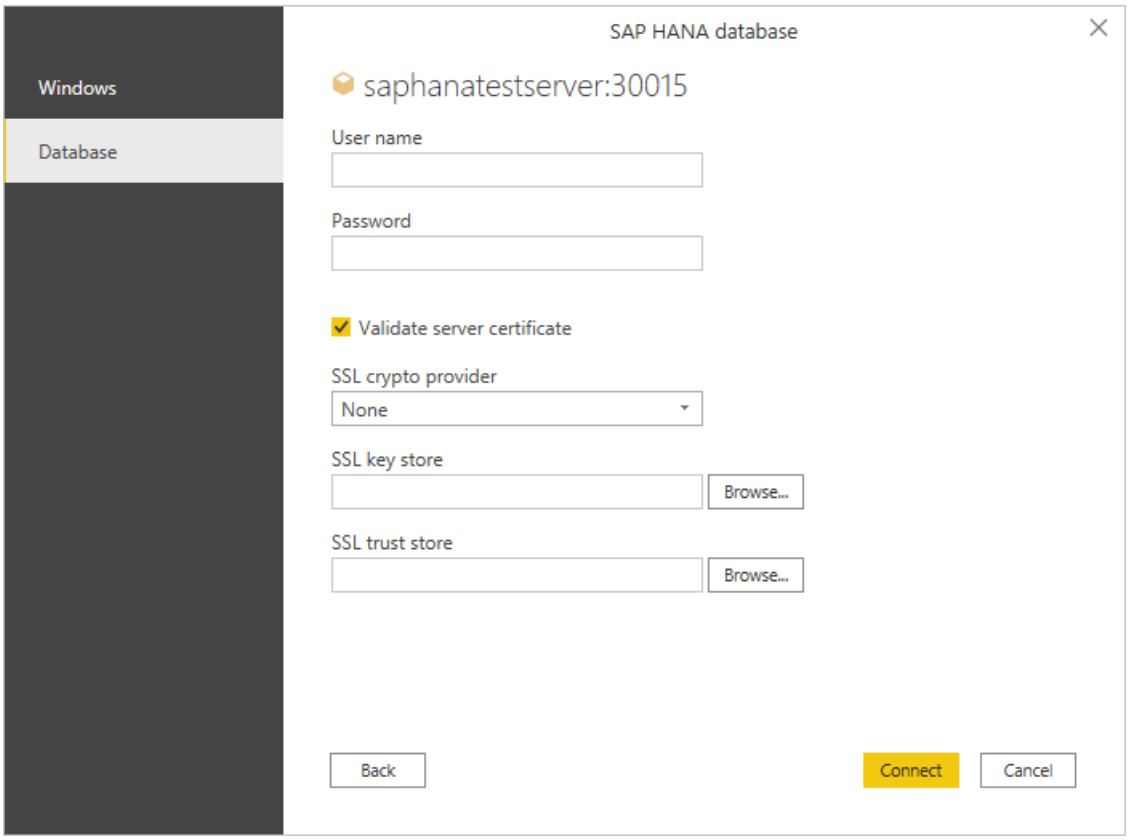
   Par défaut, le numéro de port est défini pour prendre en charge une base de données de conteneur unique. Si votre base de données SAP HANA peut contenir plusieurs conteneurs de base de données multi-locataires, sélectionnez **base de données système multiconteneur (30013)**. Si vous souhaitez vous connecter à une base de données de locataire ou à une base de données avec un numéro d'instance non défini par défaut, sélectionnez **personnalisé** dans le menu déroulant **port** .

   si vous vous connectez à une base de données SAP HANA à partir de Power BI Desktop, vous avez également la possibilité de sélectionner **importer** ou **DirectQuery**. L'exemple de cet article utilise l' **importation**, qui est la valeur par défaut (et le seul mode pour Excel). pour plus d'informations sur la connexion à la base de données à l'aide de DirectQuery dans Power BI Desktop, consultez Connecter à SAP HANA des sources de données à l'aide de DirectQuery dans Power BI.

   si vous sélectionnez **options avancées**, vous pouvez également entrer une instruction SQL. pour plus d'informations sur l'utilisation de cette SQL instruction, consultez importer des données d'une base de données à l'aide d'une requête de base de données native.

   Une fois que vous avez entré toutes vos options, sélectionnez **OK**.

3. Si vous accédez à une base de données pour la première fois, vous êtes invité à entrer vos informations d'identification pour l'authentification. Dans cet exemple, le serveur SAP HANA nécessite des informations d'identification de l'utilisateur de base de données. Sélectionnez donc la **base de données** et entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si nécessaire, entrez les informations de votre certificat de serveur.




En outre, vous devrez peut-être valider le certificat du serveur. Pour plus d'informations sur l'utilisation des sélections de certificat de serveur de validation, consultez utilisation du chiffrement SAP Hana. dans Power BI Desktop et Excel, la sélection valider le certificat du serveur est activée par défaut. Si vous avez déjà configuré ces sélections dans l'administrateur de la source de données ODBC, désactivez la case à cocher **valider le certificat du serveur** . Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'administrateur de la source de données ODBC pour configurer ces sélections, consultez configurer SSL pour l'accès client ODBC à SAP Hana.

Pour plus d'informations sur l'authentification, consultez authentification avec une source de données.

Une fois que vous avez rempli toutes les informations requises, sélectionnez **connecter**.

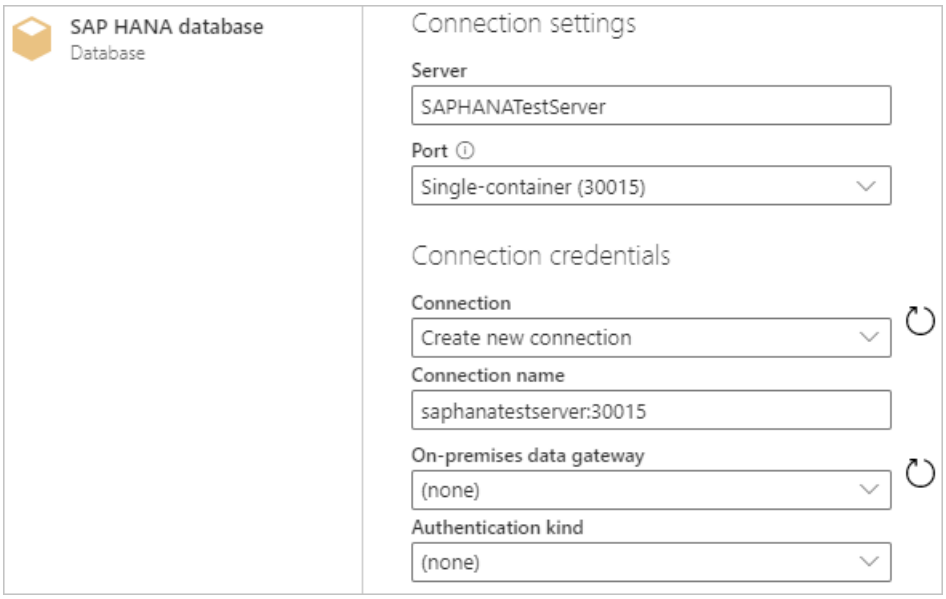
4. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , vous pouvez transformer les données dans l'éditeur de Power Query en sélectionnant **transformer les données**, ou charger les données en sélectionnant **charger**.

## Connecter à une base de données SAP HANA Power Query en ligne

Pour vous connecter à SAP HANA données à partir d'Power Query en ligne :

1. Dans la page **sources de données** , sélectionnez **SAP Hana base de** données.
2. Entrez le nom et le port du serveur SAP HANA auquel vous souhaitez vous connecter. L'exemple de la figure suivante utilise `SAPHANATestServer` sur le port `30015` .

   Si vous souhaitez vous connecter à une base de données de locataire ou à une base de données avec un numéro d'instance non défini par défaut, sélectionnez **personnalisé** dans le menu déroulant **port** .




3. Sélectionnez le nom de la passerelle de données locale à utiliser pour accéder à la base de données.

   **NOTE**

   Vous devez utiliser une passerelle de données locale avec ce connecteur, que vos données soient locales ou en ligne.

4. Choisissez le type d'authentification que vous souhaitez utiliser pour accéder à vos données. Vous devez également entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe.

   **NOTE**

   actuellement, Power Query Online ne prend pas en charge l'authentification Windows. Windows la prise en charge de l'authentification est prévue pour être disponible dans quelques mois.

5. Sélectionnez **Suivant** pour continuer.

6. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , vous pouvez transformer les données dans l'éditeur de Power Query en sélectionnant **transformer les données**, ou charger les données en sélectionnant **charger**.

## Fonctionnalités prises en charge pour SAP HANA

La liste suivante répertorie les fonctionnalités prises en charge pour SAP HANA. Toutes les fonctionnalités répertoriées ici ne sont pas prises en charge dans toutes les implémentations du connecteur de base de données SAP HANA.

- le connecteur Power BI Desktop et Excel pour une base de données SAP HANA utilisent le pilote ODBC de SAP pour offrir la meilleure expérience utilisateur.
- dans Power BI Desktop, SAP HANA prend en charge les options DirectQuery et Import.
- Power BI Desktop prend en charge les modèles d'informations HANA, tels que les vues d'analyse et de calcul, et a optimisé la navigation.
- avec SAP HANA, vous pouvez également utiliser des commandes SQL dans l'instruction de SQL de requête de base de données native pour vous connecter à des tables de lignes et de colonnes dans des tables de catalogue HANA, qui ne sont pas incluses dans les vues analytiques/calcul fournies par l'expérience du navigateur. Vous pouvez également utiliser le connecteur ODBC pour interroger ces tables.

- Power BI Desktop intègre une Navigation optimisée pour les modèles HANA.
- Power BI Desktop prend en charge les Variables SAP HANA et les paramètres d'entrée.
- Power BI Desktop prend en charge les vues de calcul basées sur le HDI-container.
    - Pour accéder à vos vues de calcul basées sur un conteneur HDI dans Power BI, assurez-vous que les utilisateurs de base de données HANA que vous utilisez avec Power BI ont l'autorisation d'accéder au conteneur d'exécution HDI qui stocke les vues auxquelles vous souhaitez accéder. Pour accorder cet accès, créez un rôle qui autorise l'accès à votre conteneur HDI. Ensuite, attribuez le rôle à l'utilisateur de base de données HANA que vous utiliserez avec Power BI. (Cet utilisateur doit également avoir l'autorisation de lire les tables système dans le schéma _SYS_BI, comme d'habitude.) Pour obtenir des instructions détaillées sur la création et l'affectation des rôles de base de données, consultez la documentation SAP officielle. Ce billet de blog SAP peut être un bon point de départ.
    - Il existe actuellement des limitations pour les variables HANA associées à des vues de calcul basées sur HDI. Ces limitations sont dues à des erreurs côté HANA. Premièrement, il n'est pas possible d'appliquer une variable HANA à une colonne partagée d'une vue de calcul basée sur un conteneur HDI. Pour supprimer cette limitation, effectuez une mise à niveau vers HANA 2 version 37.02 et ultérieure ou HANA 2 version 42 et ultérieure. Deuxièmement, les valeurs par défaut multi-entrées pour les variables et les paramètres ne sont pas affichées dans l'interface utilisateur Power BI. C'est une erreur dans SAP HANA qui entraîne cette limitation, mais SAP n'a pas encore annoncé de correctif.

## Étapes suivantes

- Activer le chiffrement pour SAP HANA

Les articles suivants contiennent des informations supplémentaires qui peuvent s'avérer utiles lors de la connexion à un SAP HANA débase.

- Gérer votre source de données - SAP HANA
- Utiliser Kerberos pour l'authentification unique avec SAP HANA

# Activer le chiffrement pour SAP HANA

11/11/2021 • 5 minutes to read

Nous vous recommandons de chiffrer les connexions à un serveur SAP HANA depuis Power Query Desktop et Power Query online. Vous pouvez activer le chiffrement HANA à l'aide de la bibliothèque OpenSSL et de la bibliothèque propriétaire CommonCryptoLib (anciennement sapcrypto) de SAP. SAP recommande d'utiliser CommonCryptoLib, mais les fonctionnalités de chiffrement de base sont disponibles dans l'une ou l'autre des bibliothèques.

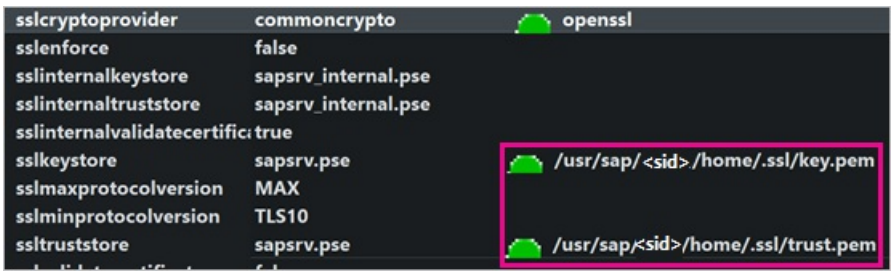
Cet article fournit une vue d'ensemble de l'activation du chiffrement à l'aide d'OpenSSL et fait référence à des zones spécifiques de la documentation SAP. Nous mettons régulièrement à jour le contenu et les liens, mais pour obtenir des instructions et un support complets, reportez-vous toujours à la documentation SAP officielle. Si vous souhaitez configurer le chiffrement à l'aide de CommonCryptoLib et non d'OpenSSL, reportez-vous à How to Configure TLS/SSL in SAP HANA 2.0 (Configuration de TLS/SSL dans SAP HANA 2.0). Pour connaître la procédure à suivre pour migrer d'OpenSSL vers CommonCryptoLib, consultez SAP Note 2093286 (Note SAP 2093286) (compte super utilisateur requis).

> **NOTE**
> Les étapes de configuration du chiffrement détaillées dans cet article se chevauchent avec les étapes d'installation et de configuration de l'authentification unique SAML. Que vous choisissiez OpenSSL ou CommonCryptoLib comme fournisseur de chiffrement de votre serveur HANA, assurez-vous que votre choix est cohérent dans les configurations de chiffrement et SAML.

L'activation du chiffrement pour SAP HANA à l'aide d'OpenSSL comprend quatre phases. Nous allons aborder ces phases ultérieurement. Pour plus d'informations, consultez Securing the Communication between SAP HANA Studio and SAP HANA Server through SSL (Sécurisation de la communication entre SAP HANA Studio et SAP HANA Server via SSL).

## Utiliser OpenSSL

Vérifiez que votre serveur HANA est configuré pour utiliser OpenSSL comme son fournisseur de services de chiffrement. Remplacez les informations de chemin d'accès manquantes ci-dessous par l'ID serveur (SID) du serveur HANA.




## Créer une demande de signature de certificat

Créez une demande de signature de certificat x509 pour le serveur HANA.

1. À l'aide de SSH, connectez-vous à la machine Linux sur laquelle le serveur HANA s'exécute en tant que <sid>adm.
2. Accédez au répertoire de base */usr/sap/<sid>/home*.

3. Créez un répertoire masqué portant le nom _.__ssl_if il n'existe pas déjà.
4. Exécutez la commande suivante :

```
openssl req -newkey rsa:2048 -days 365 -sha256 -keyout Server\_Key.pem -out Server\_Req.pem -nodes
```

Cette commande crée une demande de signature de certificat et une clé privée. Une fois signé, le certificat est valide pendant une année (voir le paramètre -days). Lorsque vous êtes invité à entrer le nom commun (CN), entrez le nom de domaine complet (FQDN) de l'ordinateur sur lequel le serveur HANA est installé.

## Obtenir le certificat signé

Obtenez le certificat signé par une autorité de certification (CA) approuvée par le ou les clients que vous utiliserez pour vous connecter au serveur HANA.

1. Si vous disposez déjà d'une autorité de certification d'entreprise approuvée (représentée par CA_Cert.pem et CA_Key.pem dans l'exemple suivant), signez la demande de certificat en exécutant la commande suivante :

   ```
   openssl x509 -req -days 365 -in Server\_Req.pem -sha256 -extfile /etc/ssl/openssl.cnf -extensions
   usr\_cert -CA CA\_Cert.pem -CAkey CA\_Key.pem -CAcreateserial -out Server\_Cert.pem
   ```

   Si vous n'avez pas encore d'autorité de certification que vous pouvez utiliser, vous pouvez créer vous-même une autorité de certification racine en suivant la procédure décrite dans Securing the Communication between SAP HANA Studio and SAP HANA Server through SSL (Sécurisation de la communication entre SAP HANA Studio et SAP HANA Server via SSL).

2. Créez la chaîne de certification du serveur HANA en combinant le certificat du serveur, la clé et le certificat de l'autorité de certification (le nom key.pem représente la convention pour SAP HANA) :

   ```
   cat Server\_Cert.pem Server\_Key.pem CA\_Cert.pem \> key.pem
   ```

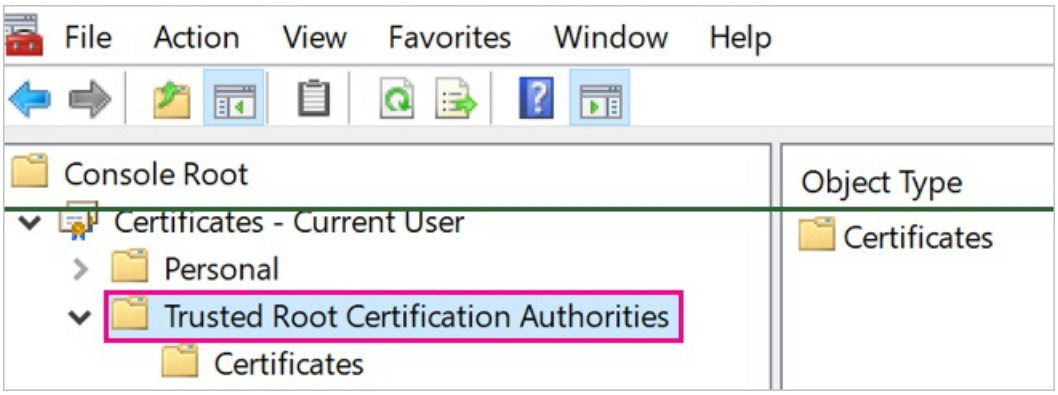
3. Créez une copie de CA_Cert.pem nommée trust.pem (le nom trust.pem est la convention pour SAP HANA) :

   ```
   cp CA\_Cert.pem trust.pem
   ```

4. Redémarrez le serveur HANA.
5. Vérifiez la relation d'approbation entre un client et l'autorité de certification que vous avez utilisée pour signer le certificat du serveur SAP HANA.

   Le client doit approuver l'autorité de certification utilisée pour signer le certificat x509 du serveur HANA avant de pouvoir établir une connexion chiffrée avec le serveur HANA à partir de la machine du client.

   Il existe plusieurs façons de s'assurer que cette relation d'approbation existe à l'aide de la console MMC (Microsoft Management Console) ou de la ligne de commande. Vous pouvez importer le certificat x509 de l'autorité de certification (trust.pem) dans le dossier **Autorités de certification racines de confiance** de l'utilisateur qui établira la connexion, ou dans le même dossier de l'ordinateur client lui-même, si cela est souhaitable.




Vous devez d'abord convertir trust.pem en fichier .crt avant de pouvoir importer le certificat dans le dossier Autorités de certification racines de confiance, par exemple en exécutant la commande OpenSSL suivante :

```
openssl x509 -outform der -in your-cert.pem -out your-cert.crt
```

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'OpenSSL pour la conversion, consultez la documentation OpenSSL.

## Tester la connexion

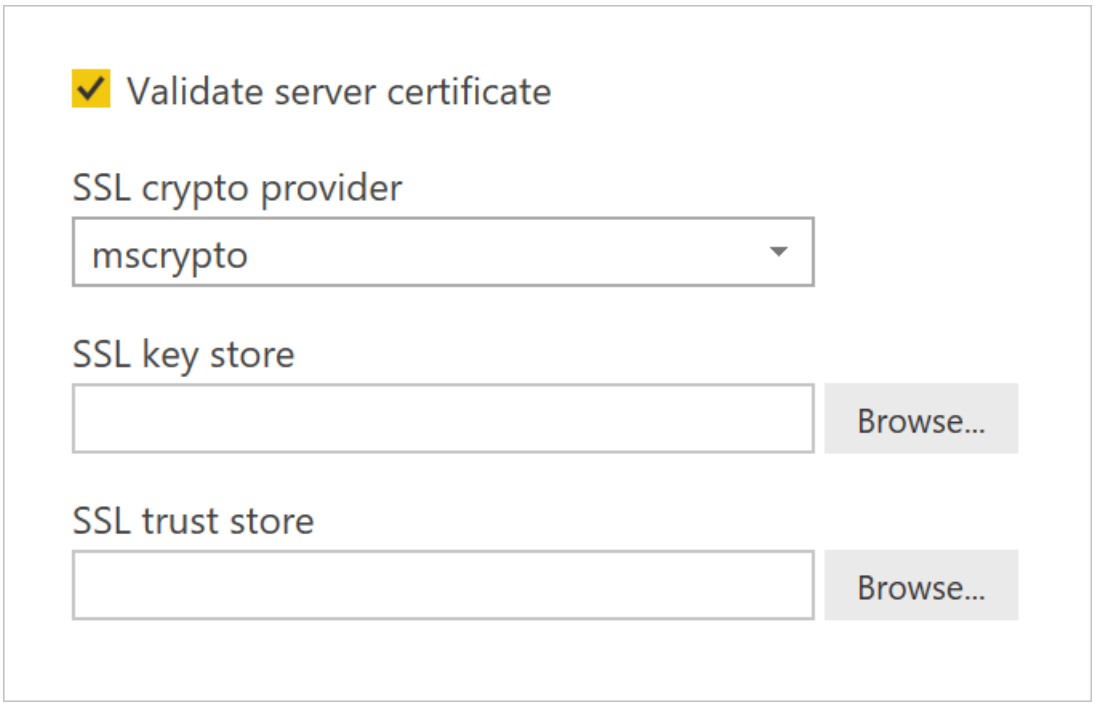
avant de pouvoir valider un certificat de serveur dans le service Power BIen ligne, vous devez disposer d'une source de données déjà configurée pour la passerelle de données locale. Si vous n'avez pas encore de source de données configurée pour tester la connexion, vous devez en créer une. Pour configurer la source de données sur la passerelle :

1. à partir du service Power BI, sélectionnez l'option icône d'installation.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez **gérer les passerelles**.
3. Sélectionnez les points de suspension (...) en regard du nom de la passerelle que vous souhaitez utiliser avec ce connecteur.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez **Ajouter une source de données**.
5. dans **Paramètres de source de données**, entrez le nom de la source de données dans laquelle vous souhaitez appeler cette nouvelle source dans la zone de texte nom de la **source de données** .
6. Dans **type de source de données**, sélectionnez **SAP Hana**.
7. Entrez le nom du serveur dans **serveur**, puis sélectionnez la méthode d'authentification.
8. Continuez en suivant les instructions de la procédure suivante.

Testez la connexion dans Power BI Desktop ou le service Power BI.

1. dans Power BI Desktop ou dans la page Paramètres de la **Source de données** du service Power BI, vérifiez que l'option valider le certificat du **serveur** est activée avant de tenter d'établir une connexion à votre serveur SAP HANA. Pour le champ **Fournisseur de chiffrement SSL**, sélectionnez mscrypto si vous avez suivi les étapes de configuration d'OpenSSL et commoncrypto si vous avez configuré cette bibliothèque en tant que fournisseur de chiffrement. Ne renseignez pas les champs Magasin de clés SSL et Magasin d'approbations SSL.

   - Power BI Desktop




- Service Power BI

2. Vérifiez que vous pouvez établir correctement une connexion chiffrée avec le serveur avec l'option **Valider le certificat du serveur** activée, en chargeant des données dans Power BI Desktop ou en actualisant un rapport publié dans le service Power BI.

Vous remarquerez que seules les informations du **fournisseur de chiffrement SSL** sont requises. Toutefois, votre implémentation peut nécessiter l'utilisation du magasin de clés et du magasin d'approbations. Pour plus d'informations sur ces magasins et sur la façon de les créer, consultez Propriétés de connexion TLS/SSL côté client (ODBC).

## Informations supplémentaires

- Propriétés de configuration TLS/SSL côté serveur pour la communication externe (JDBC/ODBC)

## Étapes suivantes

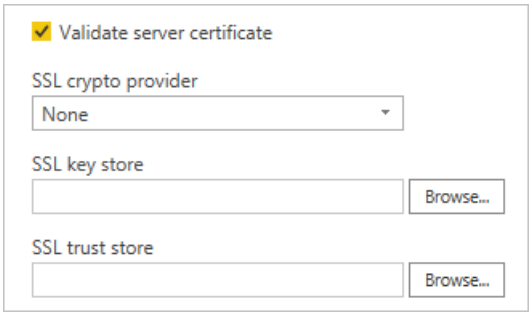
- Configurer SSL pour l'accès client ODBC à SAP HANA

# Configurer SSL pour l'accès client ODBC à SAP HANA

11/11/2021 • 3 minutes to read

Si vous vous connectez à une base de données SAP HANA à partir d'Power Query en ligne, vous devrez peut-être configurer différentes valeurs de propriété pour vous connecter. Ces propriétés peuvent être le fournisseur de chiffrement SSL, un magasin de clés SSL et un magasin d'approbations SSL. Vous pouvez également exiger que la connexion soit chiffrée. dans ce cas, vous pouvez utiliser l'application administrateur de Source de données ODBC fournie avec Windows pour configurer ces propriétés.

dans Power BI Desktop et Excel, vous pouvez configurer ces propriétés lorsque vous vous connectez pour la première fois à l'aide du connecteur de base de données Power Query SAP HANA. La sélection **valider le certificat du serveur** dans la boîte de dialogue d'authentification est activée par défaut. Vous pouvez ensuite entrer des valeurs dans les propriétés **fournisseur de chiffrement SSL**, **magasin de clés SSL** et **magasin d'approbations SSL** dans cette boîte de dialogue. toutefois, toutes les sélections valider le certificat du serveur dans la boîte de dialogue d'authentification de Power BI Desktop et Excel sont facultatives. Ils sont facultatifs au cas où vous souhaiteriez utiliser l'administrateur de la source de données ODBC pour les configurer au niveau du pilote.

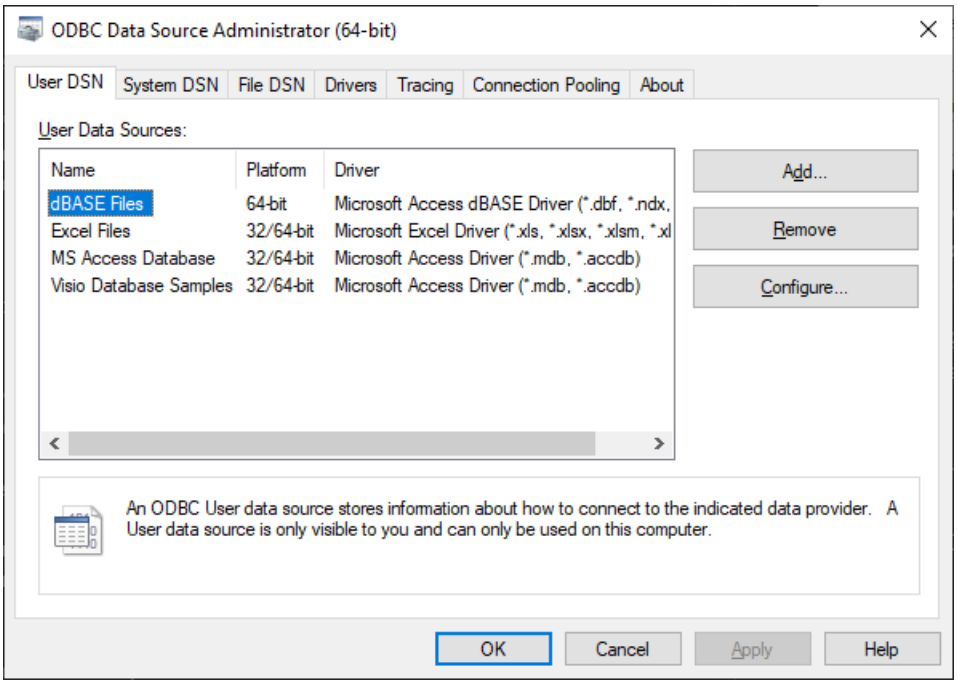



> **NOTE**
> Vous devez avoir installé le pilote ODBC SAP HANA approprié (32 bits ou 64 bits) avant de pouvoir définir ces propriétés dans l'administrateur de la source de données ODBC.

si vous envisagez d'utiliser l'administrateur de la Source de données ODBC pour configurer le fournisseur de chiffrement ssl, le magasin de clés ssl et le magasin d'approbations ssl dans Power BI ou Excel, désactivez la case à cocher **valider le certificat de serveur** lors de la présentation de la boîte de dialogue d'authentification.

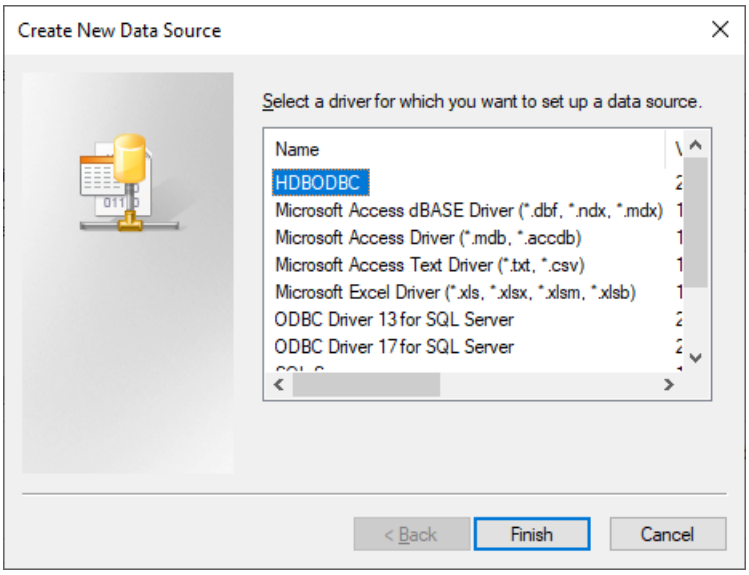
Pour utiliser l'administrateur de la source de données ODBC pour configurer les sélections de certificat de serveur de validation :

1. dans le menu Démarrer Windows, sélectionnez **Windows outils d'administration** > **Sources de données ODBC**. si vous utilisez une version 32 bits de Power BI Desktop ou Excel, ouvrez sources de données odbc (32 bits), sinon ouvrez sources de données odbc (64 bits).

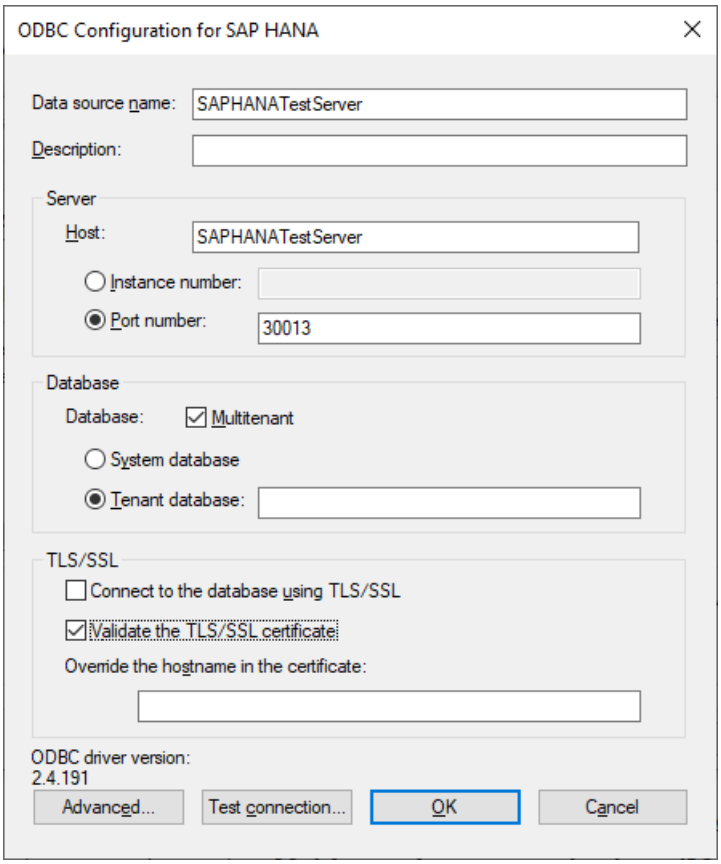



2. Dans l'onglet **DSN utilisateur** , sélectionnez **Ajouter**.

3. Dans la boîte de dialogue **créer une nouvelle source de données** , sélectionnez le pilote **HDBODBC** , puis sélectionnez **Terminer**.

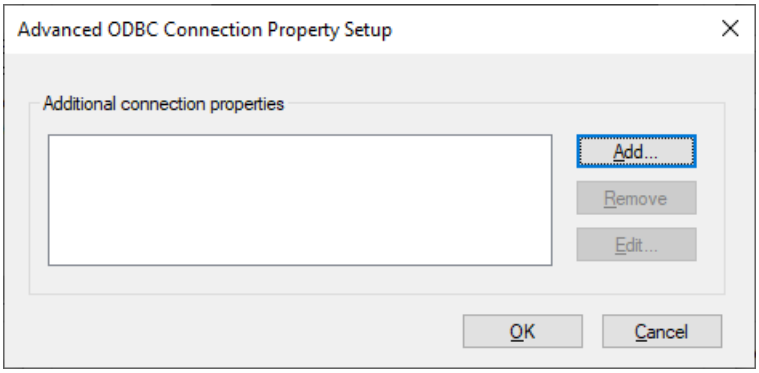



4. Dans la boîte de dialogue **Configuration ODBC pour SAP Hana** , entrez un **nom de source de données**. Entrez ensuite les informations de votre serveur et de votre base de données, puis sélectionnez **valider le certificat TLS/SSL**.



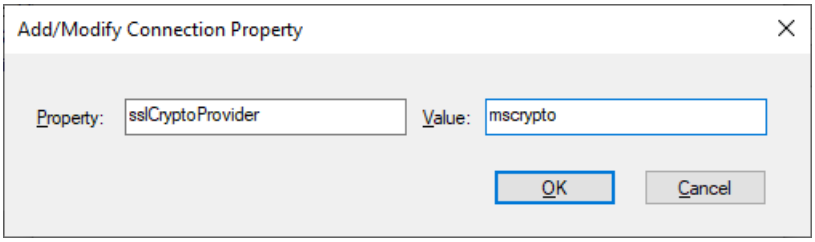

5. Sélectionnez le bouton **Advanced (Avancé)** .

6. Dans la boîte de dialogue Configuration de la **propriété de connexion ODBC avancée** , cliquez sur le bouton **Ajouter** .




7. Dans la boîte de dialogue **Ajouter/modifier une propriété de connexion** , entrez **sslCryptoProvider** dans la zone de texte **propriété** .

8. Dans la zone de texte **valeur** , entrez le nom du fournisseur de chiffrement que vous allez utiliser : **sapcrypto**, **commoncrypto**, **OpenSSL** ou **mscrypto**.




9. Sélectionnez **OK**.

10. Vous pouvez également ajouter les propriétés et valeurs facultatives de sslKeyStore et de sslTrustStore si nécessaire. Si la connexion doit être chiffrée, ajoutez **Encrypt** comme propriété et **true** comme valeur.

11. Dans la boîte de dialogue Configuration de la **propriété de connexion ODBC avancée** , sélectionnez **OK**.

12. Pour tester la connexion que vous avez configurée, sélectionnez **tester la connexion** dans la boîte de dialogue **Configuration ODBC pour SAP Hana** .

13. Une fois la connexion au test réussie, sélectionnez **OK**.

Pour plus d'informations sur les propriétés de connexion SAP HANA, consultez Propriétés de configuration TLS/SSL côté serveur pour la communication externe (JDBC/ODBC).

> **NOTE**
> si vous sélectionnez **valider le certificat de serveur** dans la boîte de dialogue d'authentification SAP HANA dans Power BI Desktop ou Excel, toutes les valeurs que vous entrez dans le **fournisseur de chiffrement ssl**, le **magasin de clés ssl** et le **magasin d'approbations ssl** dans la boîte de dialogue d'authentification remplacent les sélections que vous avez configurées à l'aide de l'administrateur de la Source de données ODBC.

## Étapes suivantes

- Résolution des problèmes du connecteur de base de données SAP HANA

# Résolution des problèmes

11/11/2021 • 3 minutes to read

La section suivante décrit certains problèmes qui peuvent se produire lors de l'utilisation du connecteur Power Query SAP HANA, ainsi que des solutions possibles.

## Problèmes connus et limitations

Il existe quelques limitations à l'utilisation de SAP HANA, comme indiqué ci-dessous :

- Les chaînes NVARCHAR sont tronquées à 4 000 caractères Unicode.
- SMALLDECIMAL n'est pas pris en charge.
- VARBINARY n'est pas pris en charge.
- Les dates valides sont comprises entre le 30/12/1899 et le 31/12/9999.

## Erreur : ce connecteur nécessite l'installation d'un ou plusieurs composants supplémentaires

Le connecteur recherche le pilote dans le registre. par conséquent, si le pilote n'a pas été correctement installé, il n'apparaît pas.

La clé de Registre est :

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ODBC\ODBCINST.INI\ODBC Drivers
```

si vous êtes sur un ordinateur 64 bits, mais que Excel ou Power BI Desktop est 32 bits (comme les captures d'écran ci-dessous), vous pouvez rechercher le pilote dans le nœud WOW6432 à la place :

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WOW6432Node\ODBC\ODBCINST.INI\ODBC Drivers
```

notez que le pilote doit correspondre à la version bits de votre Excel ou Power BI Desktop. Si vous utilisez :

- 32 bits Excel/Power BI Desktop, vous aurez besoin du pilote ODBC 32 bits (HDBODBC32).
- 64 bits Excel/Power BI Desktop, vous aurez besoin du pilote ODBC 64 bits (HDBODBC).

Le pilote est généralement installé en exécutant hdbsetup.exe.

Enfin, le pilote doit également s'afficher en tant que « sources de source de sources ODBC 32-bit » ou « sources de source de sources ODBC 64 bits ».

## Collecter SAP HANA traces du pilote ODBC

Pour capturer une trace de SAP HANA :

1. Ouvrez une fenêtre de ligne de commande.
2. Selon votre installation, vous devrez peut-être accéder à C:\Program Files au lieu de C:\Program Files (x86). La commande peut également être hdbodbc_cons.exe au lieu de hdbodb_cons32.exe.
3. Tapez les commandes suivantes :

   **CD C:\Program Files (x86) \sap\hdbclient**
   **hdbodbc_cons32.exe config API trace sur**
   **hdbodbc_cons32.exe config trace sql on**

**hdbodbc_cons32.exe config trace trace Debug on**
**hdbodbc_cons32.exe config trace Short on**
**hdbodbc_cons32.exe config trace Packet 99999999999999**
**hdbodbc_cons32.exe config trace filename D:\tmp\odbctraces\hana-%**
**p.htmlhdbodbc_cons32.exe**
**suivi Refresh**
**hdbodbc_cons32.exe afficher tout**

4. ouvrez Power BI, effacez le cache, puis réexécutez le scénario.
5. Une fois terminé, compressez les traces :
   - À partir du **chemin d'accès du fichier journal** sous l'onglet **suivi** de l'administrateur de la source de données ODBC.
   - À partir de la trace HANA en fonction du chemin d'accès configuré avec la commande **hdbodbc_cons32.exe nom de fichier de trace de configuration**.
6. Désactivez le suivi à l'aide de la commande suivante :

   **Suivi dehdbodbc_cons.exe désactivé**

Lors de la capture d'une trace de SAP HANA, tenez compte des points suivants :

- Les commandes de trace doivent être exécutées en tant qu'utilisateur qui exécutera le processus d'application Web hybride qui accède au serveur de SAP HANA.
- Le chemin d'accès au fichier de trace que vous spécifiez doit être accessible en écriture par l'utilisateur qui exécute le processus d'application Web hybride.

Par exemple :

- Pour capturer des connexions non-SSO à partir de la passerelle, veillez à utiliser l'utilisateur du service de passerelle. Autrement dit, exécutez la fenêtre de ligne de commande en tant qu'utilisateur de la passerelle lorsque vous souhaitez exécuter les appels de hdodbc_cons.exe. Assurez-vous que l'utilisateur du serveur de passerelle peut écrire à l'emplacement du fichier journal que vous spécifiez.
- Pour capturer les connexions SSO à partir de la passerelle, utilisez l'utilisateur SSO.

# SAP HANA : privilèges insuffisants

Ce message peut être dû à :

- L'utilisateur n'a pas les privilèges suffisants sur la vue à laquelle il tente d'accéder.
- Le problème connu suivant :

  **Problème**: impossible de se connecter à SAP Hana à partir de PBI Desktop à l'aide du client SAP 2,0 37,02, mais si vous avez rétrogradé la version du client à 1.00.120.128, cela fonctionne.

  ```
  ERROR MESSAGE: External error: ERROR [S1000] [SAP AG][LIBODBCHDB DLL][HDBODBC] General error;258
  insufficient privilege: [2950] user is not authorized
  ```

  - Réponse de SAP :

**********
The issue you are experiencing is a regression of the bug which was applied on HANA 1.0 122.29, HANA 2.0 37.02 and 42.
There was a problem on copying session variables among nodes, so we have changed a behavior.
From this change, when there was a change on session variables, session user and session schema information are also applied on the another node.
So the query in your case was executed as INVMD1 user, but its user was changed to _SYS_REPO on the another node.
Since _SYS_REPO user does not have a privilege, the issue occurred.

To avoid this issue(or a workaround), there should be no session variable changes in between query executions.
From the trace logs that you provided, we see a session variable 'client' was set.
If this variable is not necessary for the query execution, removing it can be a workaround.
However, if this session variable is necessary for the query execution, this workaround cannot be applied.

We are still struggling to make a patch on this issue, but it should be delivered to the next SPS03 revision.(our targeting revision)
This can be changed due to a schedule and we will inform you if there is a change on the schedule.
**********

Malheureusement, il s'agit d'un problème lié à SAP. vous devez donc attendre un correctif de SAP.

# Dossier SharePoint

11/11/2021 • 4 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights |
| Types d'authentification pris en charge | Anonyme<br>Compte Microsoft<br>Windows |
| Documentation de référence sur les fonctions | SharePoint.Contents<br>SharePoint.Files |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

**NOTE**

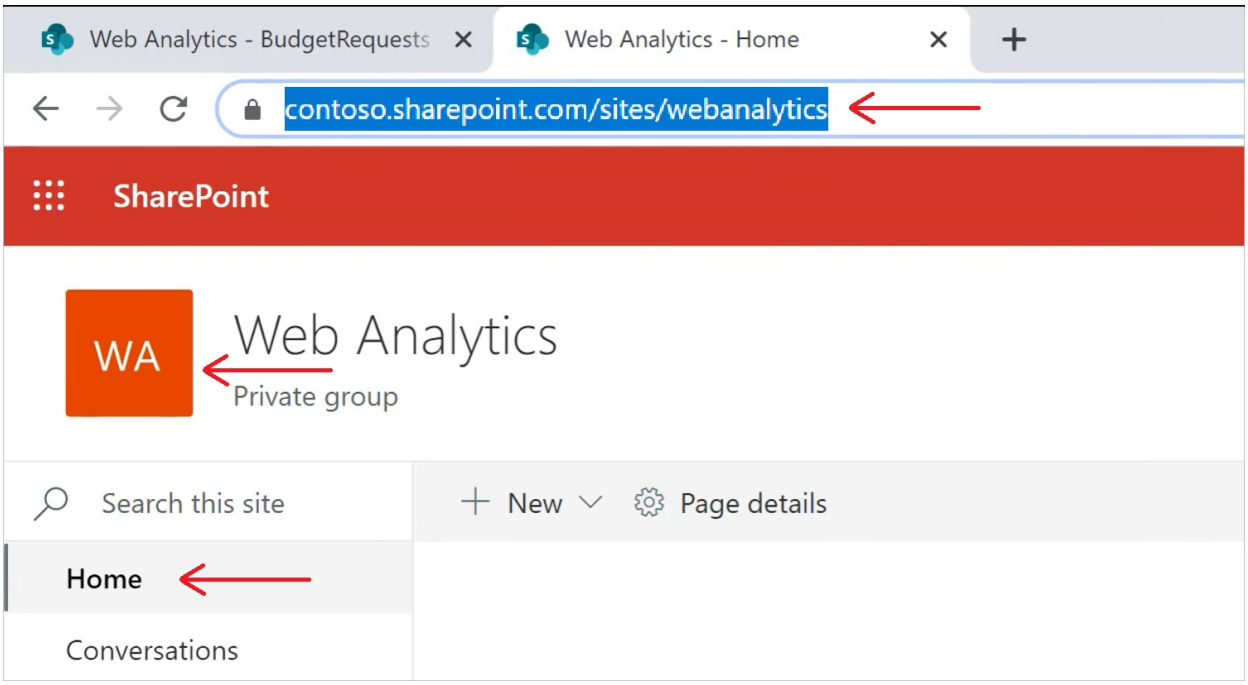
AAD/OAuth pour SharePoint localement n'est pas pris en charge à l'aide de la passerelle de données locale.

## Fonctionnalités prises en charge

- Chemin d'accès du dossier
- Combiner
  - Combiner et charger
  - Combiner et transformer

## Déterminer l'URL du site

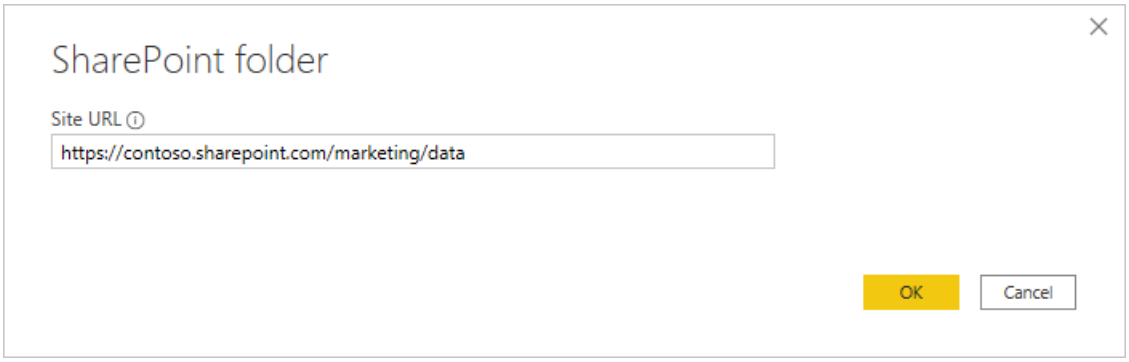
lorsque vous vous connectez à un site SharePoint, vous êtes invité à entrer l'URL du site. pour rechercher l'URL du site qui contient votre dossier SharePoint, commencez par ouvrir une page dans SharePoint. dans une page de SharePoint, vous pouvez généralement obtenir l'adresse du site en sélectionnant **démarrage** dans le volet de navigation ou l'icône du site en haut. Copiez l'adresse à partir de la barre d'adresses de votre navigateur Web et enregistrez-la pour une version ultérieure.



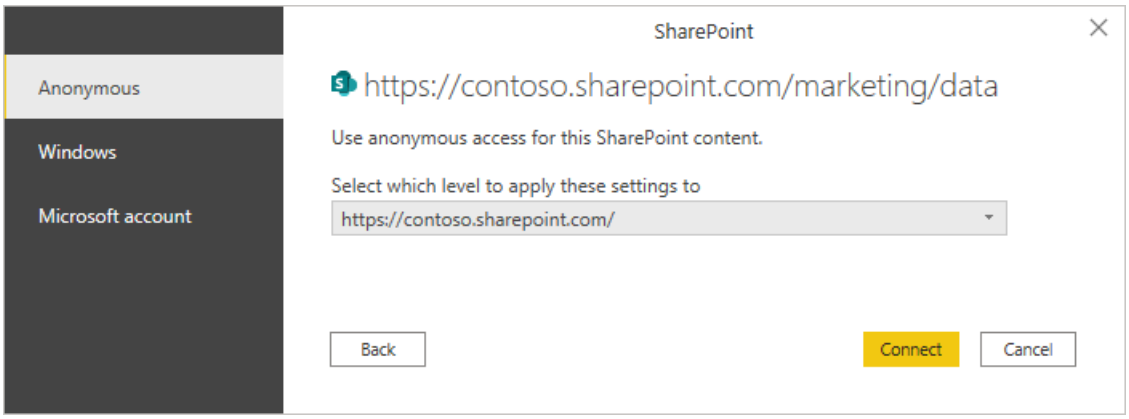

## Connecter à un dossier de SharePoint à partir d'Power Query Desktop

pour vous connecter à un dossier de SharePoint :

1. dans **récupérer les données**, sélectionnez **SharePoint dossier**.
2. collez l'url du site SharePoint que vous avez copiée dans la zone de texte déterminer l'url du site vers l' **url du site** dans la boîte de dialogue **SharePoint le dossier** . Dans cet exemple, l'URL du site est `https://contoso.sharepoint.com/marketing/data` . Si l'URL du site que vous entrez n'est pas valide, une l'icône d'avertissement s'affiche en regard de la zone de texte URL.

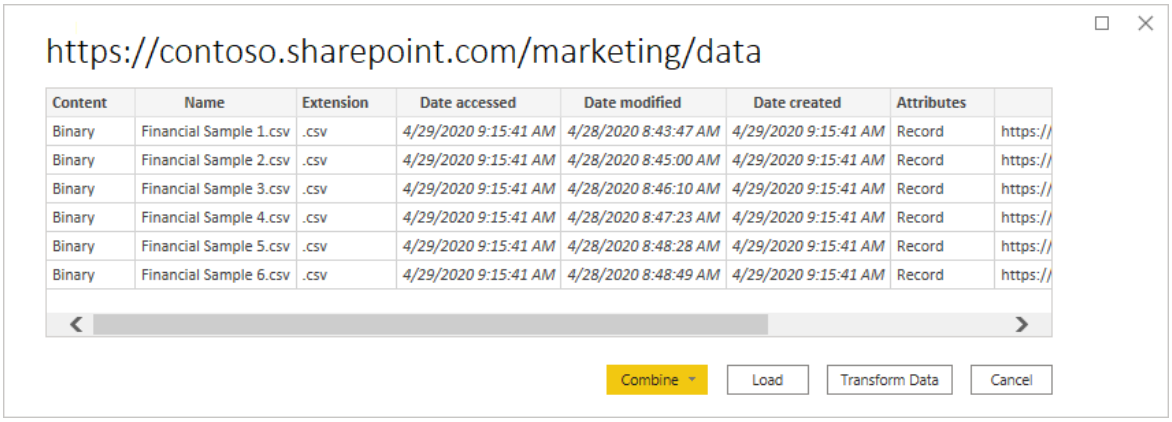
   
   

   Sélectionnez **OK** pour continuer.
3. S'il s'agit de la première fois que vous avez visité cette adresse de site, sélectionnez la méthode d'authentification appropriée. Entrez vos informations d'identification et choisissez le niveau auquel appliquer ces paramètres. Sélectionnez **Connecter**.

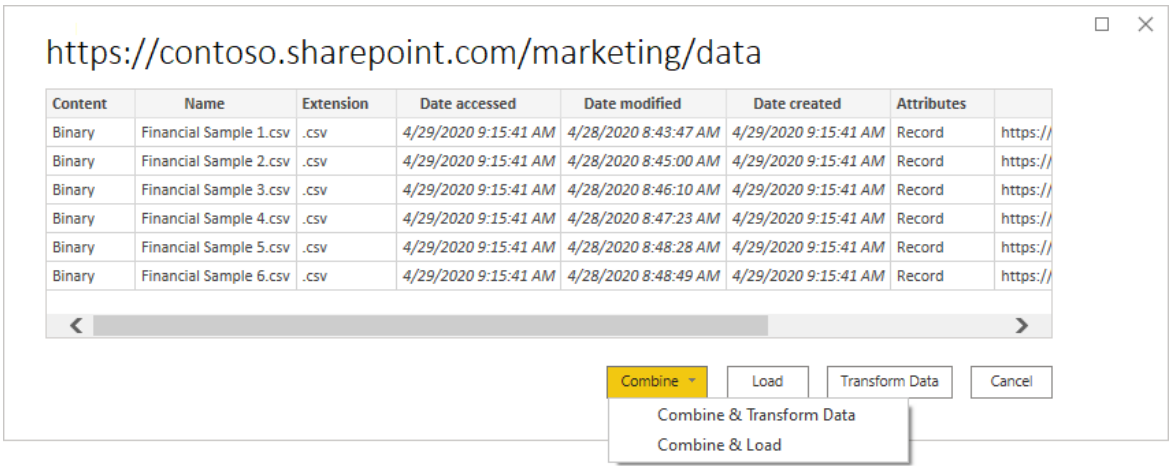



Pour plus d'informations sur les méthodes d'authentification et les paramètres de niveau, consultez authentification avec une source de données.

4. lorsque vous sélectionnez le dossier SharePoint que vous souhaitez utiliser, les informations de fichier relatives à tous les fichiers de ce SharePoint dossier sont affichées. En outre, les informations de fichier relatives à tous les fichiers de tous les sous-dossiers sont également affichées.




5. sélectionnez **combiner & transformer** les données pour combiner les données dans les fichiers du dossier de SharePoint sélectionné et charger les données dans l'éditeur de Power Query pour les modifier. ou sélectionnez **combiner & load** pour charger les données de tous les fichiers du dossier SharePoint directement dans votre application.



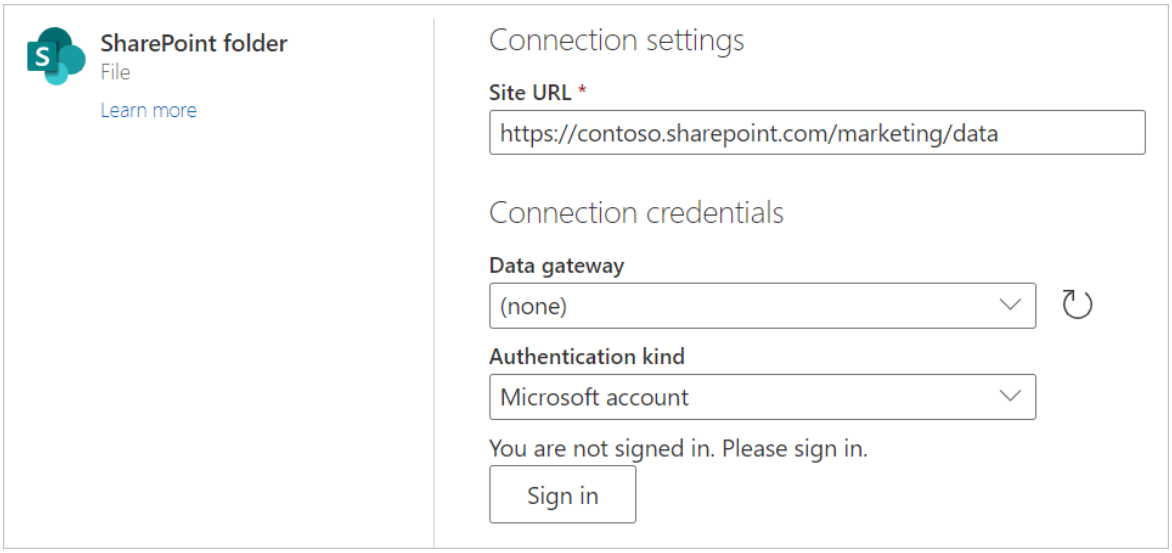

**NOTE**

les boutons **combiner & transformer les données** et **combiner le chargement des &** sont les moyens les plus simples de combiner les données trouvées dans les fichiers du dossier SharePoint que vous spécifiez. Vous pouvez également utiliser le bouton **charger** ou les boutons **transformer les données** pour combiner les fichiers, mais cela nécessite davantage d'étapes manuelles.

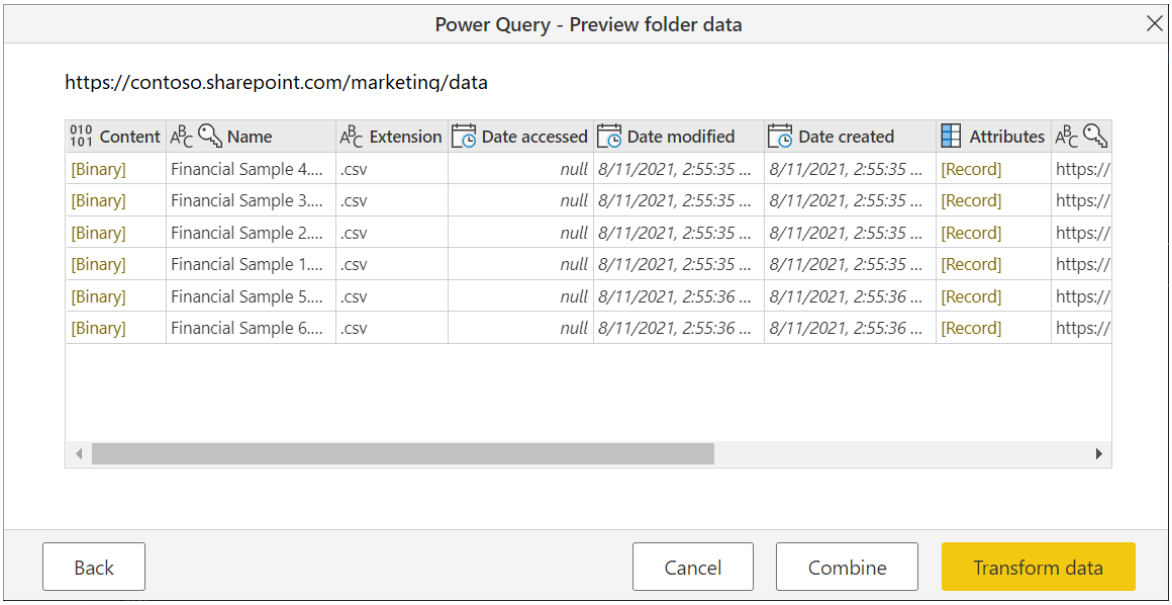
# Connecter à un dossier de SharePoint à partir d'Power Query en ligne

pour vous connecter à un dossier de SharePoint :

1. dans la page **sources de données** , sélectionnez **SharePoint dossier**.
2. collez l'url du site SharePoint que vous avez copiée dans la zone de texte déterminer l'url du site vers l' **url du site** dans la boîte de dialogue **SharePoint le dossier** . Dans cet exemple, l'URL du site est `https://contoso.sharepoint.com/marketing/data` .




3. si le dossier SharePoint est local, entrez le nom d'une passerelle de données locale.
4. Sélectionnez le type d'authentification, puis entrez les informations d'identification requises.
5. Sélectionnez **Suivant**.
6. lorsque vous sélectionnez le dossier SharePoint que vous souhaitez utiliser, les informations de fichier relatives à tous les fichiers de ce SharePoint dossier sont affichées. En outre, les informations de fichier relatives à tous les fichiers de tous les sous-dossiers sont également affichées.




7. sélectionnez **combiner** pour combiner les données dans les fichiers du dossier SharePoint sélectionné et charger les données dans l'éditeur de Power Query à des fins de modification.

> **NOTE**
>
> le bouton **combiner** est le moyen le plus simple pour combiner les données trouvées dans les fichiers du dossier SharePoint que vous spécifiez. Vous pouvez également utiliser les boutons **transformer les données** pour combiner les fichiers, mais cela nécessite davantage d'étapes manuelles.

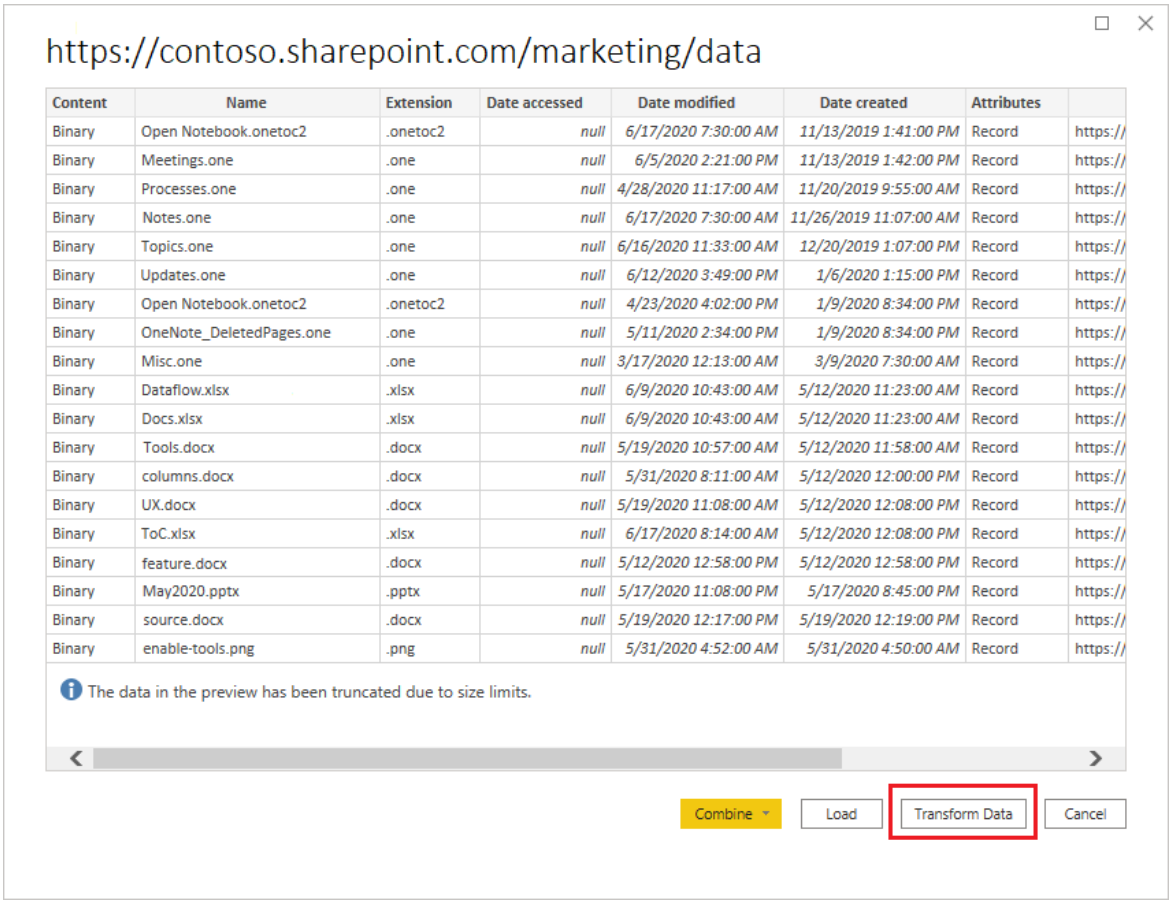
# Résolution des problèmes

**Combiner des fichiers**

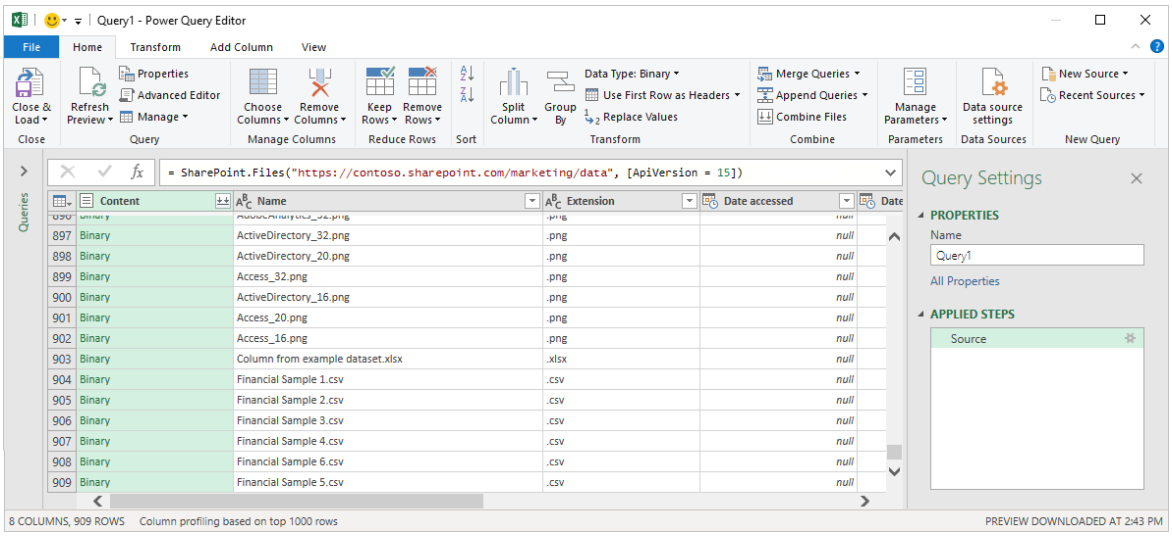
tous les fichiers du dossier SharePoint que vous sélectionnez seront inclus dans les données à combiner. si des fichiers de données se trouvent dans un sous-dossier du dossier SharePoint que vous sélectionnez, tous ces fichiers sont également inclus. Pour vous assurer que la combinaison des données du fichier fonctionne correctement, assurez-vous que tous les fichiers du dossier et des sous-dossiers ont le même schéma.

dans certains cas, vous pouvez avoir plusieurs dossiers sur votre site de SharePoint contenant différents types de données. Dans ce cas, vous devez supprimer les fichiers inutiles. Pour supprimer ces fichiers :

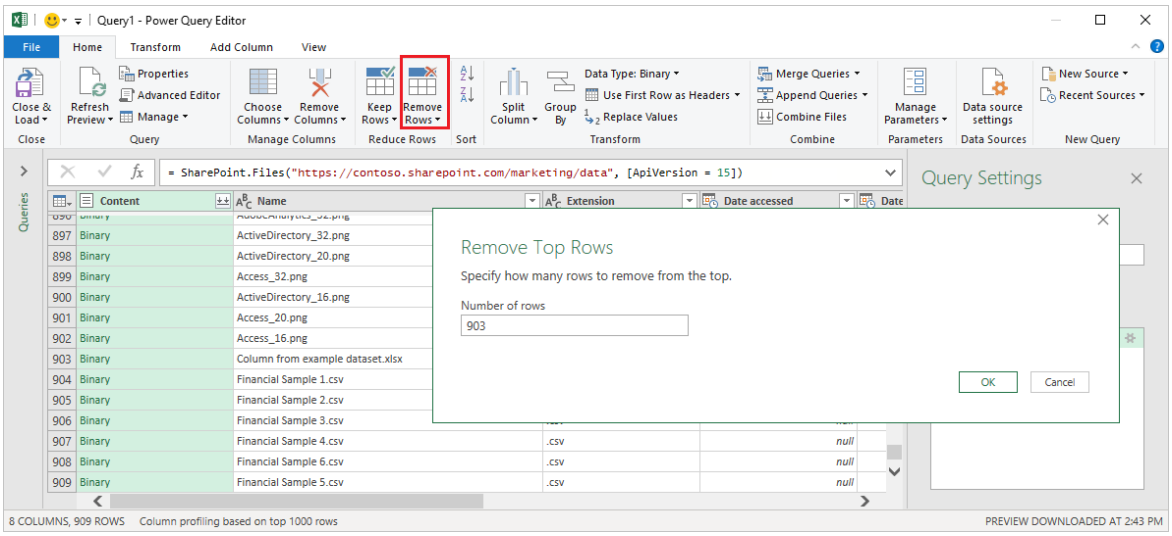
1. dans la liste des fichiers du dossier SharePoint que vous avez choisi, sélectionnez **transformer les données**.




2. Dans l'éditeur de Power Query, faites défiler la liste pour rechercher les fichiers que vous souhaitez conserver.




3. Dans l'exemple présenté dans la capture d'écran ci-dessus, les fichiers requis sont les dernières lignes de la table. Sélectionnez **Supprimer les lignes**, entrez la valeur de la dernière ligne avant les fichiers à conserver (dans le cas présent 903), puis sélectionnez **OK**.




4. Une fois que vous avez supprimé tous les fichiers inutiles, sélectionnez **combiner des fichiers** dans le ruban d' **hébergement** pour combiner les données de tous les fichiers restants.

Pour plus d'informations sur la combinaison de fichiers, consultez combiner des fichiers dans Power Query.

### Caractères spéciaux de nom de fichier

Si un nom de fichier contient certains caractères spéciaux, cela peut entraîner des erreurs d'authentification en raison du fait que le nom de fichier est tronqué dans l'URL. Si vous recevez des erreurs d'authentification inhabituelles, assurez-vous que tous les noms de fichiers que vous utilisez ne contiennent pas les caractères spéciaux suivants.

```
# % $
```

Si ces caractères sont présents dans le nom de fichier, le propriétaire du fichier doit renommer le fichier afin qu'il ne contienne pas l'un de ces caractères.

# Liste SharePoint

11/11/2021 • 3 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Products | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights<br>Analysis Services |
| Types d'authentification pris en charge | Anonyme<br>Windows<br>Compte Microsoft |
| Documentation de référence sur les fonctions | SharePoint.Contents<br>SharePoint.Files<br>SharePoint.Tables |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

**NOTE**

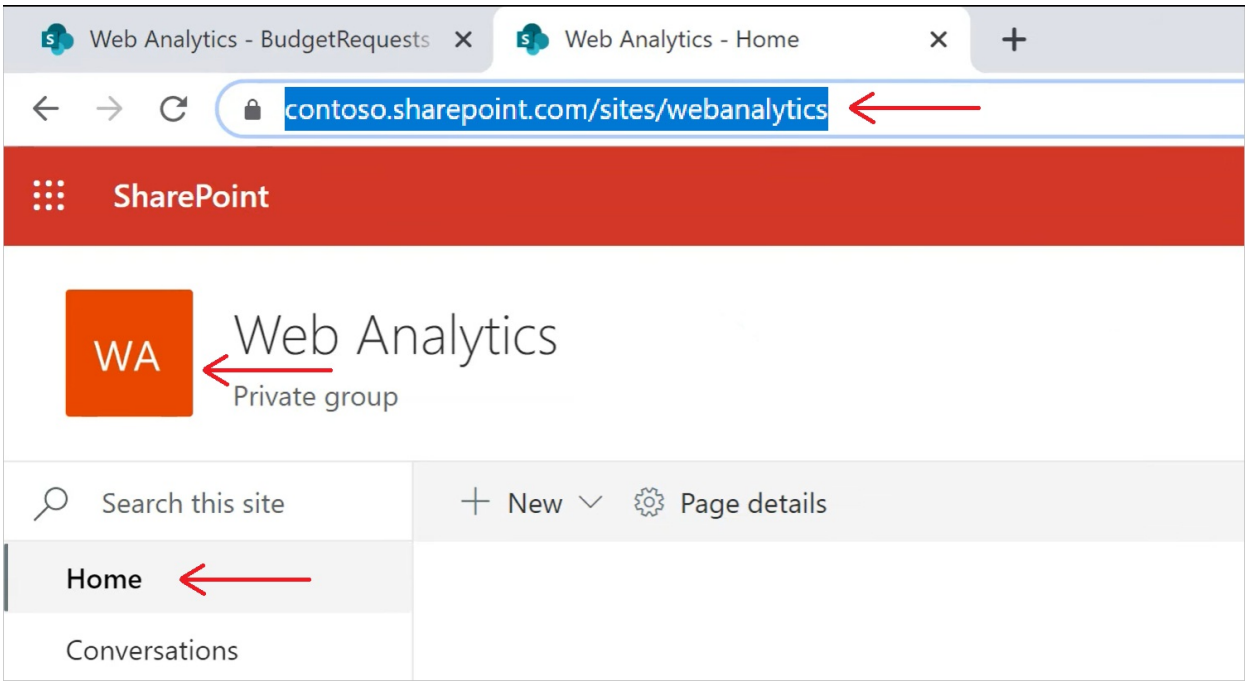
AAD/OAuth pour SharePoint local n'est pas pris en charge à l'aide de la passerelle de données locale.

## Fonctionnalités prises en charge

- URL du site

## Déterminer l'URL du site

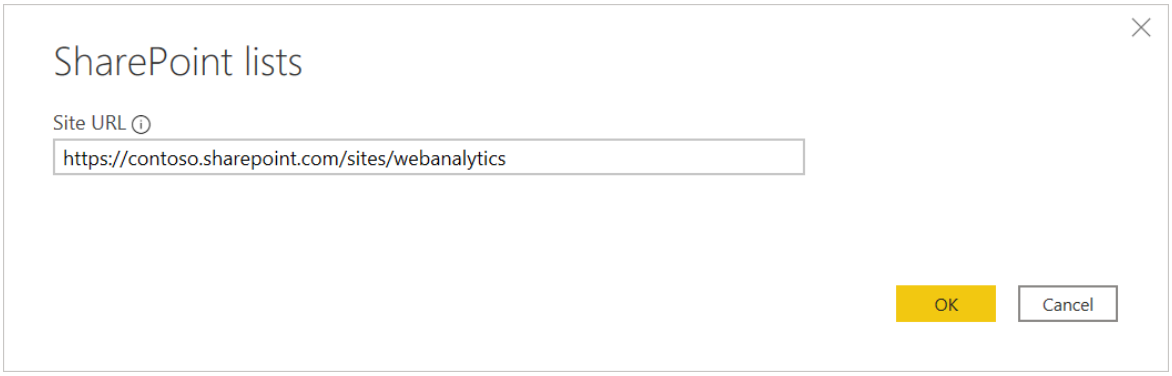
lorsque vous vous connectez à un site SharePoint, vous êtes invité à entrer l'URL du site. pour rechercher l'URL de site qui contient votre liste de SharePoint, commencez par ouvrir une page dans SharePoint. dans une page de SharePoint, vous pouvez généralement obtenir l'adresse du site en sélectionnant **démarrage** dans le volet de navigation ou l'icône du site en haut. Copiez l'adresse à partir de la barre d'adresses de votre navigateur Web et enregistrez-la pour une version ultérieure.




## Connecter à une liste de SharePoint à partir d'Power Query Desktop

pour vous connecter à une liste de SharePoint :

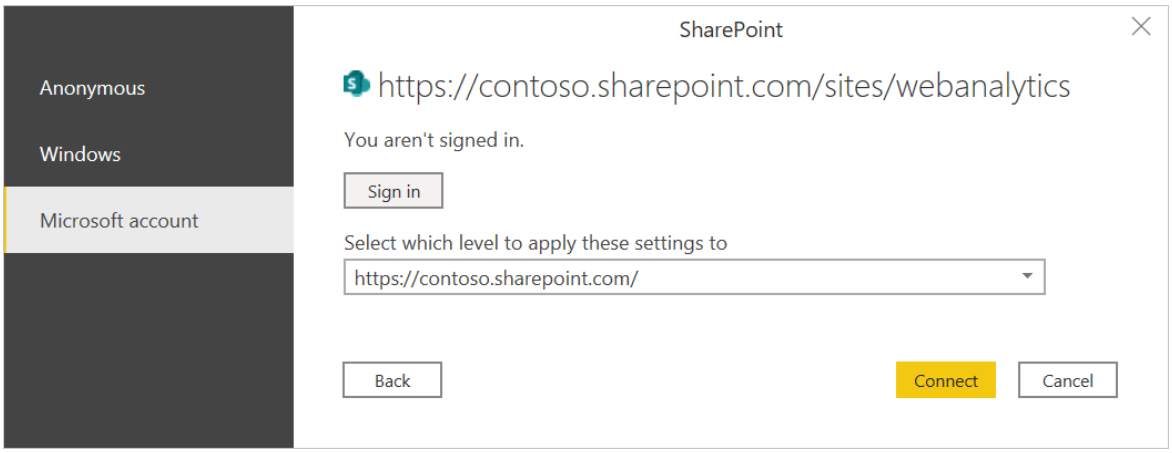
1. dans **récupérer les données**, sélectionnez **SharePoint liste**.
2. collez l'url du site SharePoint que vous avez copiée dans la zone déterminer l'url du site dans le champ **url du site** de la boîte de dialogue ouvrir.




Si l'adresse URL que vous entrez n'est pas valide, une l'icône d'avertissement s'affiche en regard de la zone de texte **URL du site** .

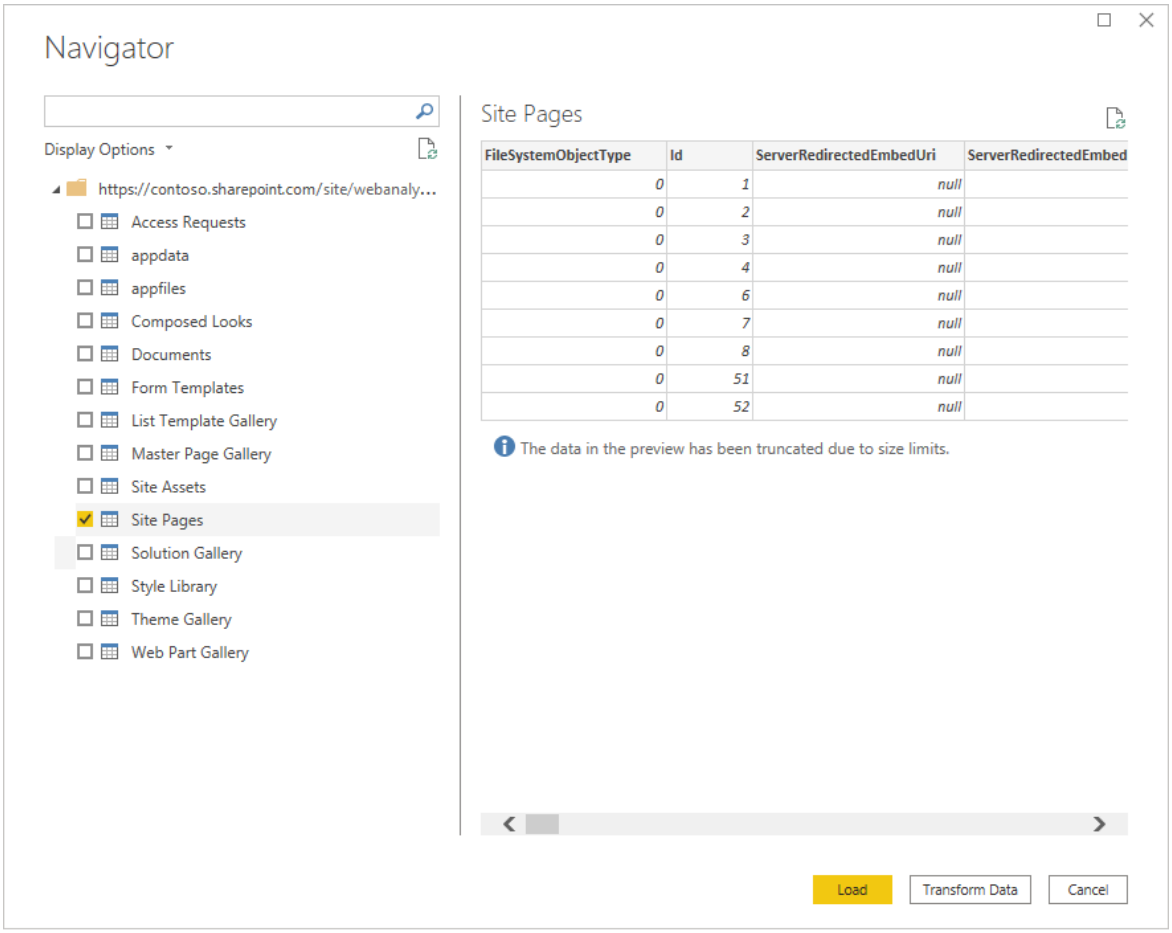
Sélectionnez **OK** pour continuer.

3. S'il s'agit de la première fois que vous avez visité cette adresse de site, sélectionnez la méthode d'authentification appropriée. Entrez vos informations d'identification et choisissez le niveau auquel appliquer ces paramètres. Sélectionnez **Connecter**.




Pour plus d'informations sur les méthodes d'authentification et les paramètres de niveau, consultez authentification avec une source de données.

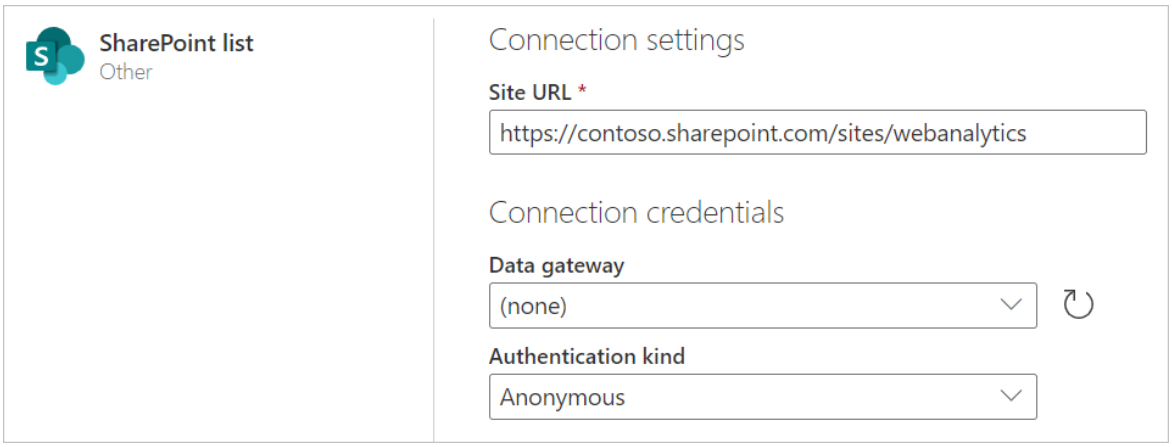
4. Dans le **navigateur**, vous pouvez sélectionner un emplacement, puis transformer les données dans l'éditeur de Power Query en sélectionnant **transformer les données**, ou charger les données en sélectionnant **charger**.



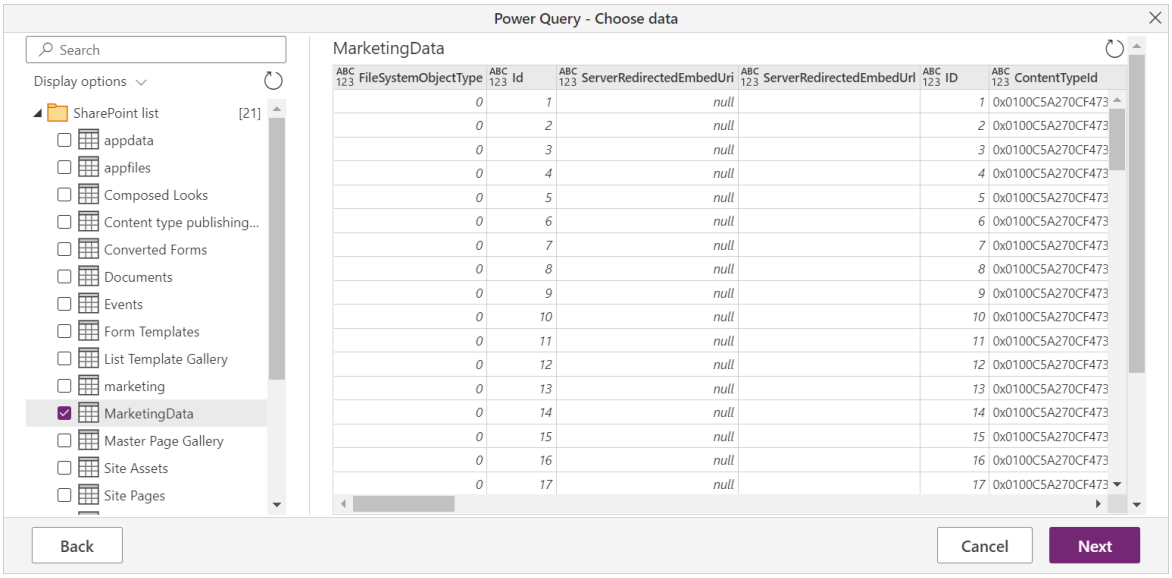

## Connecter à une liste de SharePoint à partir d'Power Query en ligne

pour vous connecter à une liste de SharePoint :

1. dans la page **sources de données** , sélectionnez **SharePoint liste**.
2. collez l'url du site SharePoint que vous avez copiée dans la zone déterminer l'url du site dans le champ **url du site** de la boîte de dialogue ouvrir.




3. Entrez le nom d'une passerelle de données locale, si nécessaire.
4. Sélectionnez le type d'authentification, puis entrez les informations d'identification requises.
5. Sélectionnez **Suivant**.
6. Dans le **navigateur**, vous pouvez sélectionner un emplacement, puis transformer les données dans l'éditeur de Power Query en sélectionnant **suivant**.




# Résolution des problèmes

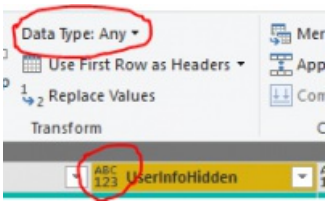
**utiliser l'adresse de SharePoint racine**

veillez à indiquer l'adresse racine du site SharePoint, sans aucun sous-dossier ou document. L'URL peut par exemple ressembler à ce qui suit : `https://contoso.sharepoint.com/teams/ObjectModel/`

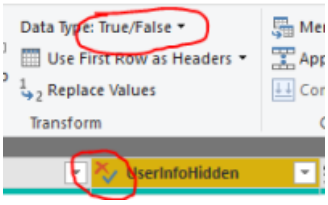
**Comportement incohérent autour des données booléennes**

lorsque vous utilisez le connecteur de liste de SharePoint, les valeurs booléennes sont représentées de manière incohérente comme TRUE/false ou 1/0 dans les environnements de service Power BI Desktop et Power BI. Cela peut aboutir à des données incorrectes, des filtres incorrects et des visuels vides.

Ce problème se produit uniquement lorsque le **type de données** n'est pas défini explicitement pour une colonne dans le Affichage des requêtes de Power bi Desktop. Vous pouvez indiquer que le type de données n'est pas défini en consultant l'image « ABC 123 » sur la colonne et le type de données « n'importe quel » dans le ruban, comme indiqué ci-dessous.




L'utilisateur peut forcer la cohérence de l'interprétation en définissant explicitement le type de données de la colonne par le biais de l'éditeur de Power Query. Par exemple, l'image suivante montre la colonne avec un type booléen explicite.




**utilisation d'OData pour accéder à une liste de SharePoint**

si vous utilisez un flux OData pour accéder à une liste de SharePoint, il existe une limite approximative de 2100 caractères à l'URL que vous utilisez pour vous connecter. Informations supplémentaires : longueur maximale de l'URL

## Étapes suivantes

Optimiser Power Query lors du développement des colonnes de table

# Liste SharePoint Online

11/11/2021 • 4 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights |
| Types d'authentification pris en charge | Anonyme<br>Windows<br>Compte Microsoft |
| Documentation de référence sur les fonctions | SharePoint.Contents<br>SharePoint.Files<br>SharePoint.Tables |
| | |

**NOTE**

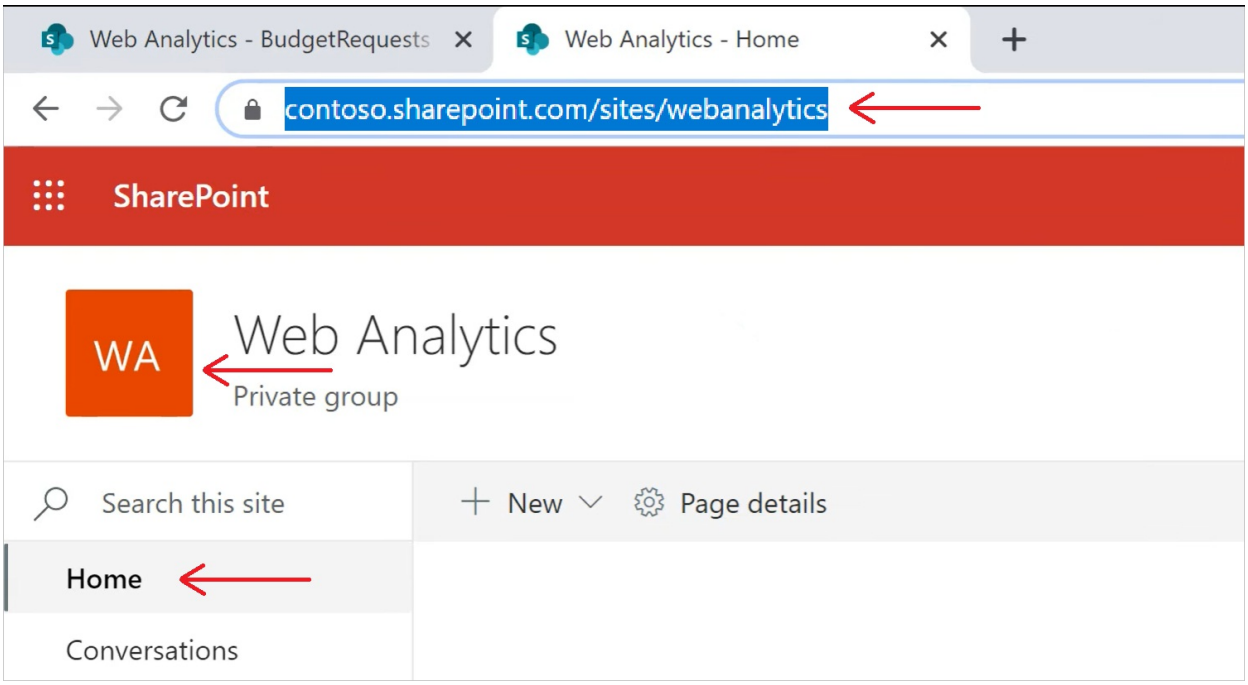
Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

## Fonctionnalités prises en charge

- URL du site

## Déterminer l'URL du site

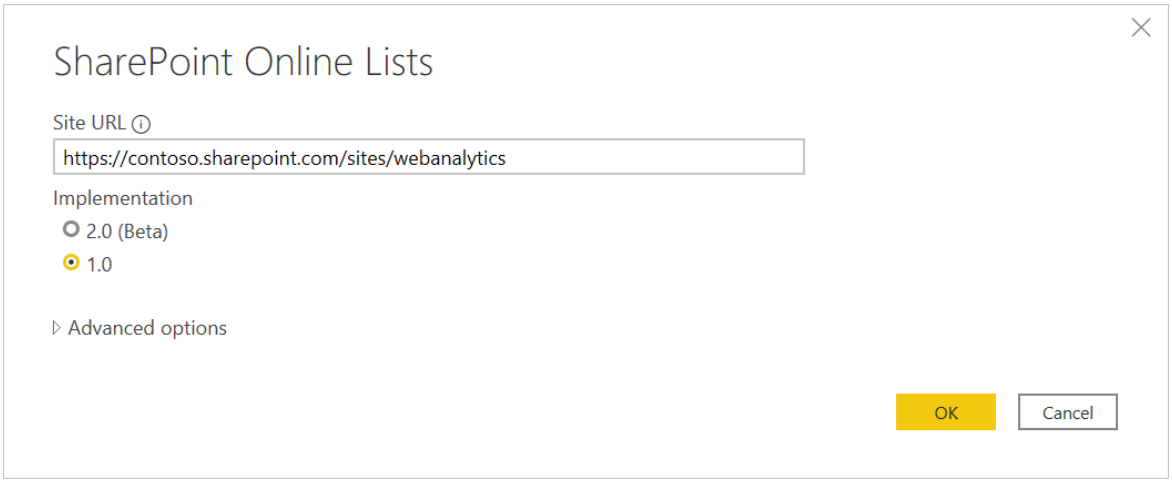
lorsque vous vous connectez à un site SharePoint, vous êtes invité à entrer l'URL du site. pour rechercher l'URL du site qui contient votre SharePoint liste en ligne, commencez par ouvrir une page dans SharePoint. dans une page de SharePoint, vous pouvez généralement obtenir l'adresse du site en sélectionnant **démarrage** dans le volet de navigation ou l'icône du site en haut. Copiez l'adresse à partir de la barre d'adresses de votre navigateur Web et enregistrez-la pour une version ultérieure.




## Connecter à une liste SharePoint en ligne à partir de Power Query Desktop

pour vous connecter à une liste SharePoint en ligne :

1. à partir de l'option **récupérer les données**, sélectionnez **SharePoint liste en ligne**.
2. collez l'url du site SharePoint que vous avez copiée dans la zone déterminer l'url du site dans le champ **url du site** de la boîte de dialogue ouvrir.

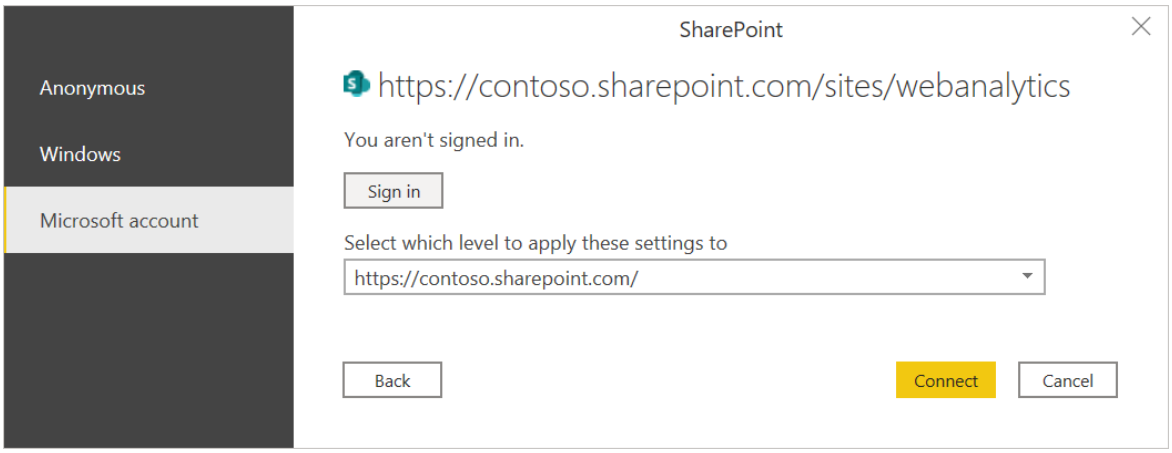



Si l'adresse URL que vous entrez n'est pas valide, une l'icône d'avertissement s'affiche en regard de la zone de texte **URL du site** .

Vous pouvez également sélectionner l'implémentation 1,0 de ce connecteur ou l'implémentation bêta 2,0. pour en savoir plus : Connecter à SharePoint liste en ligne v 2.0 (bêta)

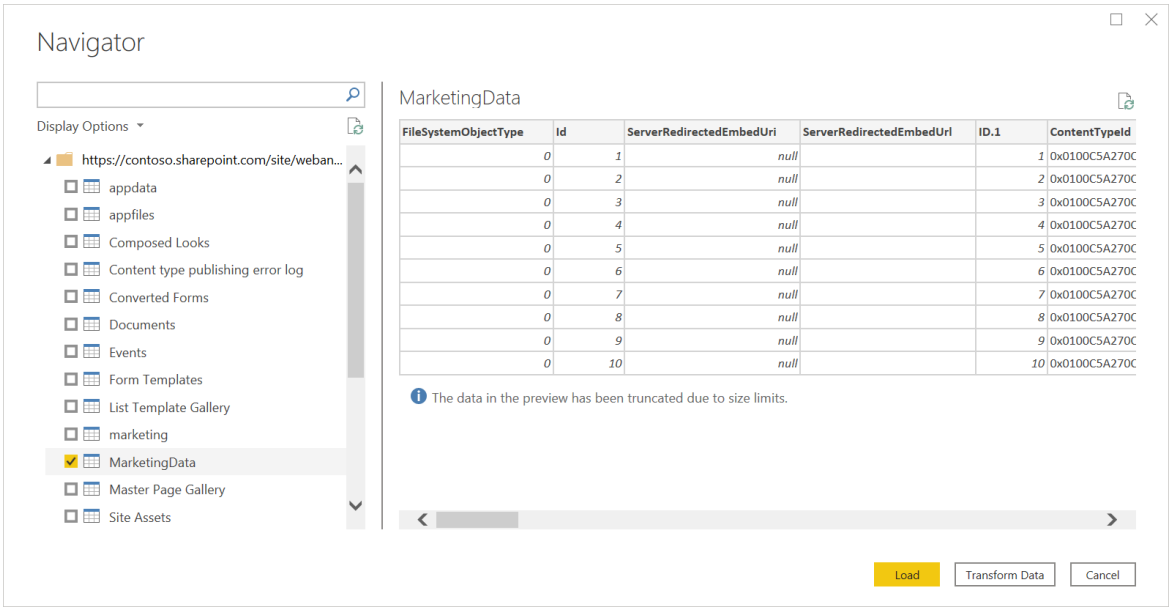
Sélectionnez **OK** pour continuer.

3. S'il s'agit de la première fois que vous avez visité cette adresse de site, sélectionnez la méthode d'authentification appropriée. Entrez vos informations d'identification et choisissez le niveau auquel appliquer ces paramètres. Sélectionnez **Connecter**.




Pour plus d'informations sur les méthodes d'authentification et les paramètres de niveau, consultez authentification avec une source de données.

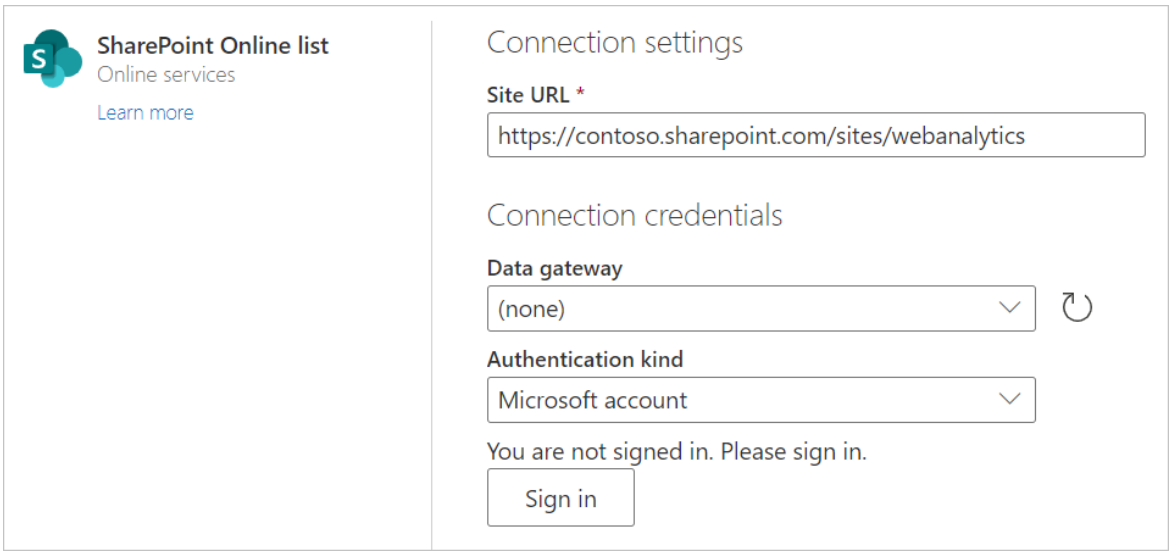
4. Dans le **navigateur**, vous pouvez sélectionner un emplacement, puis transformer les données dans l'éditeur de Power Query en sélectionnant **transformer les données**, ou charger les données en sélectionnant **charger**.



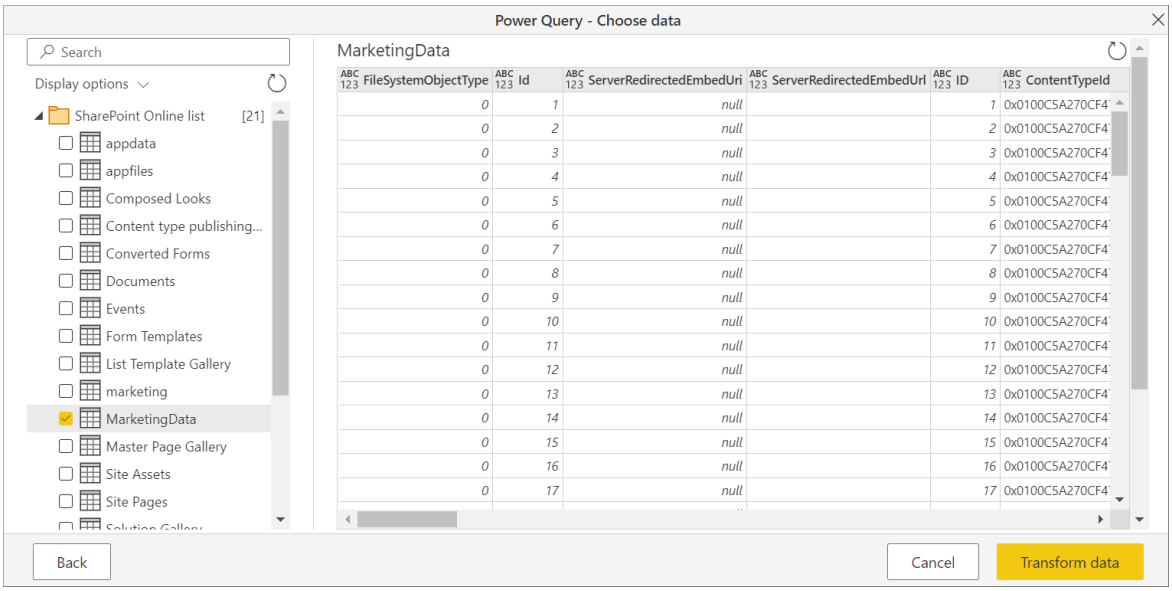

## Connecter à une liste SharePoint en ligne à partir d'Power Query en ligne

pour vous connecter à une liste SharePoint en ligne :

1. dans la page **sources de données** , sélectionnez **SharePoint liste en ligne**.
2. collez l'url du site SharePoint que vous avez copiée dans la zone déterminer l'url du site dans le champ **url du site** de la boîte de dialogue ouvrir.



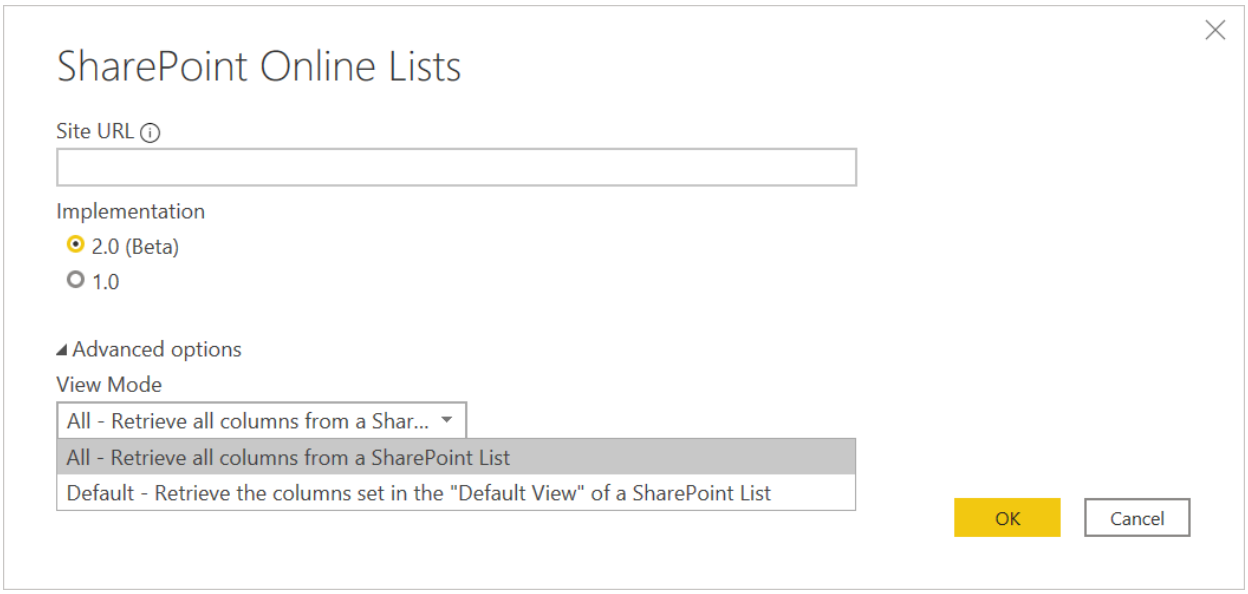

3. Entrez le nom d'une passerelle de données locale, si nécessaire.
4. Sélectionnez le type d'authentification, puis entrez les informations d'identification requises.
5. Sélectionnez **Suivant**.
6. Dans le **navigateur**, vous pouvez sélectionner un emplacement, puis transformer les données dans l'éditeur de Power Query en sélectionnant **transformer les données**.




## Connecter à SharePoint liste en ligne v 2.0 (bêta)

dans la version d'octobre 2020 de Power BI Desktop, nous avons introduit une version mise à jour du connecteur de liste SharePoint Online. Ce connecteur a amélioré les API et une plus grande facilité d'utilisation, mais n'offre pas de compatibilité descendante avec l'utilisation de la version 1,0 du connecteur.

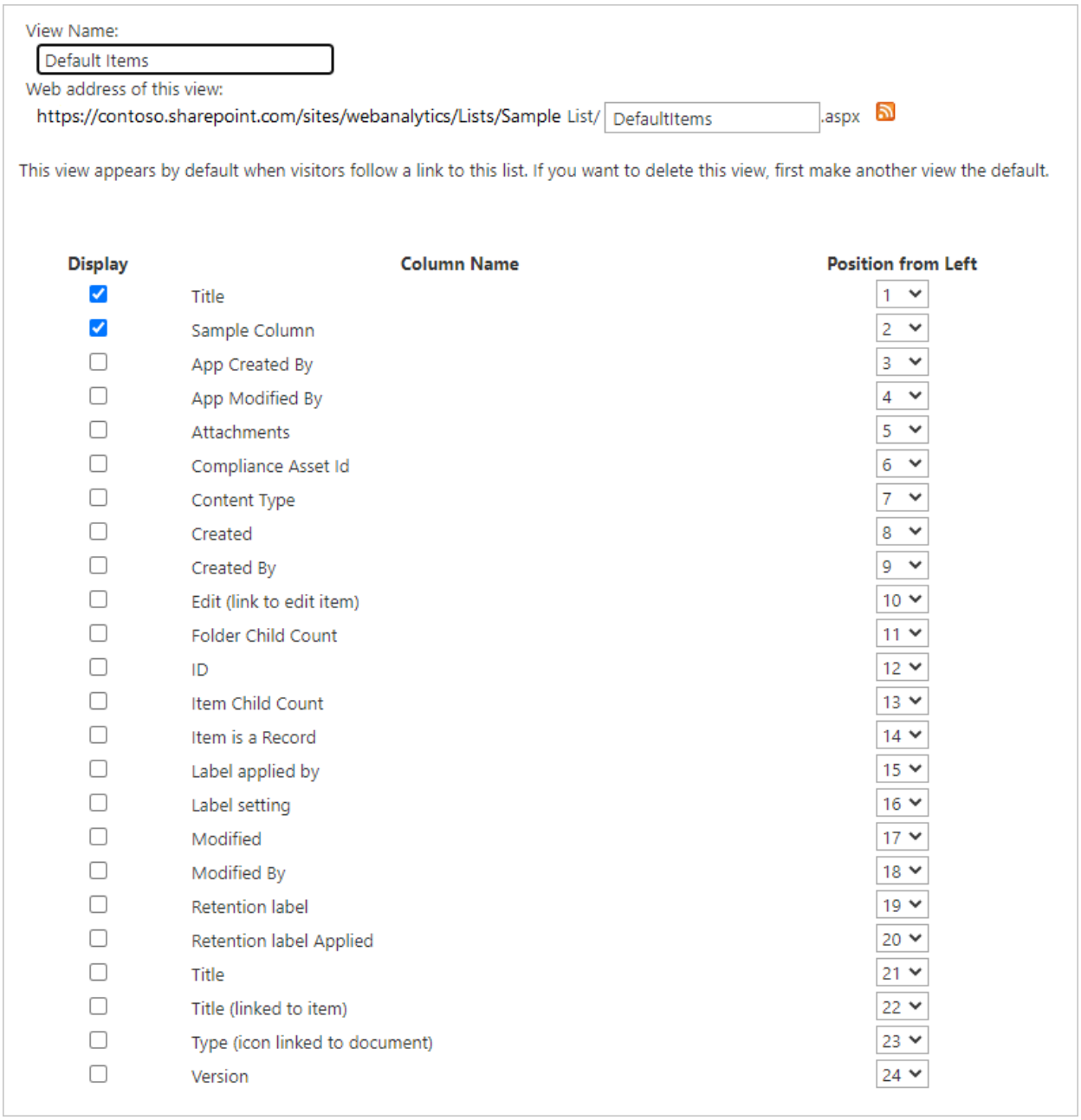
pour y accéder, vous devez entrer le même écran de connecteur à l'étape 2 de Connecter à une liste SharePoint en ligne à partir de Power Query Desktop. Toutefois, veillez à sélectionner **2,0 (bêta)** sous **implémentation** s'il n'est pas déjà sélectionné.



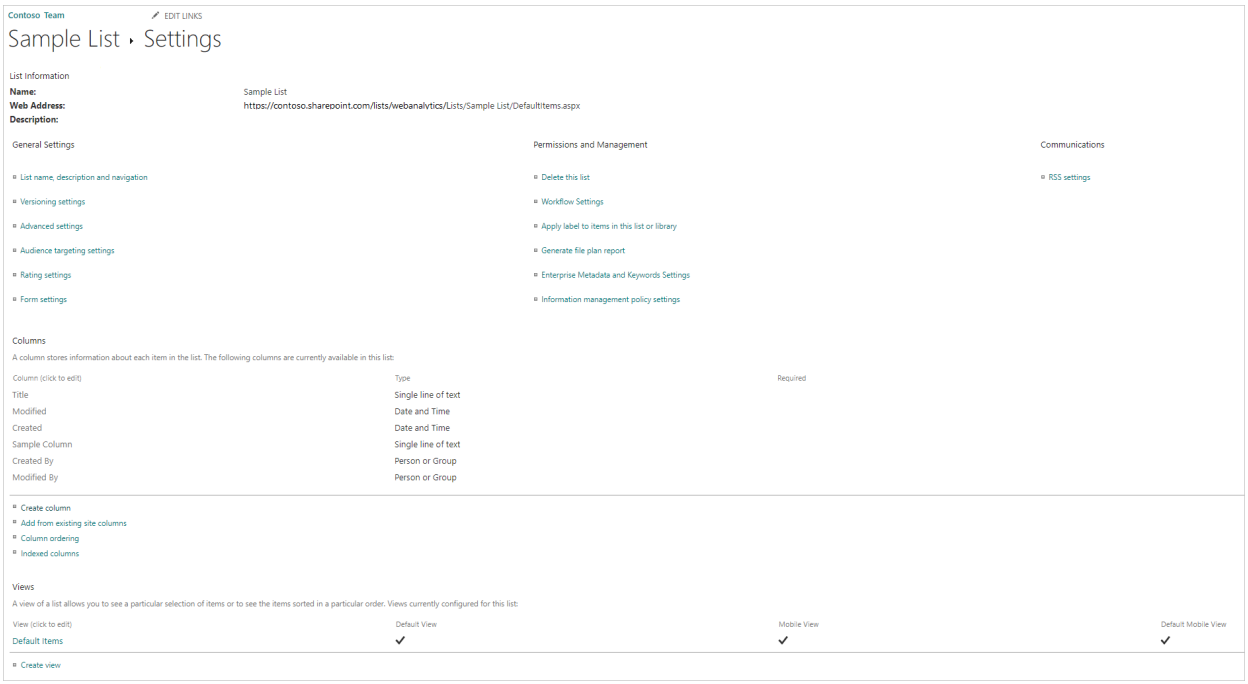

Avec cette mise à jour du connecteur, nous mettons à disposition deux vues différentes pour les mêmes données :

- **Tout**
- **Par défaut**

La vue **tous** comprend toutes les colonnes créées par l'utilisateur et définies par le système. Vous pouvez voir les colonnes incluses dans l'écran suivant.




L'affichage par défaut correspond à ce que vous verrez lorsque vous examinez la liste en ligne dans la vue que vous avez définie *par défaut* dans vos paramètres. Si vous modifiez cette vue pour ajouter ou supprimer des colonnes créées par l'utilisateur ou par le système, ou en créant une nouvelle vue et en la définissant par défaut, ces modifications seront propagées via le connecteur.




# Résolution des problèmes

### utiliser l'adresse de SharePoint racine

veillez à indiquer l'adresse racine du site SharePoint, sans aucun sous-dossier ou document. Par exemple, utilisez un lien semblable à `https://contoso.sharepoint.com/teams/ObjectModel/` .

### Problèmes de fuseau horaire

lorsque vous utilisez le connecteur SharePoint Online list (v 1.0), vous remarquerez peut-être que les données de fuseau horaire ne correspondent pas à ce que vous attendez de votre navigateur. le client web SharePoint effectue une conversion de fuseau horaire locale basée sur la connaissance du navigateur du fuseau horaire de l'utilisateur.

l'API backend pour SharePoint utilise l'heure utc et envoie cette heure utc directement à Power BI. Power BI ne convertit pas cette heure UTC, mais la signale à l'utilisateur.

pour connaître l'heure locale, l'utilisateur doit effectuer la même conversion que le client SharePoint. Voici un exemple des opérations de colonne permettant d'effectuer cette opération :

```
#"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(#"Renamed Columns",{{"Datewithtime", type datetimezone}}),
#"Timezone Shifted" = Table.TransformColumns(#"Changed Type", {"Datewithtime", DateTimeZone.ToLocal})
```

La première opération modifie le type en `datetimezone` , et la deuxième opération la convertit en heure locale de l'ordinateur.

### limite de jointure SharePoint

**ce problème est limité au connecteur SharePoint Online list v 2.0**

le connecteur SharePoint Online list v 2.0 utilise une API différente de celle du connecteur v 1.0 et, par conséquent, est soumis à un maximum de 12 opérations de jointure par requête, comme indiqué dans la SharePoint documentation en ligne sous **seuil de recherche en mode liste**. ce problème se manifeste en cas d'échec des requêtes SharePoint lorsque plus de 12 colonnes sont accessibles simultanément à partir d'une liste de SharePoint.

### utilisation d'OData pour accéder à une liste en ligne SharePoint

si vous utilisez un flux OData pour accéder à une liste SharePoint en ligne, il existe une limite approximative de

2100 caractères à l'URL que vous utilisez pour vous connecter. Informations supplémentaires : longueur maximale de l'URL

# SIS-CC SDMX

11/11/2021 • 2 minutes to read

**NOTE**

l'article de connecteur suivant est fourni par le Community de Collaboration du système informatique (SIS-CC), le propriétaire de ce connecteur et un membre du programme de Certification du connecteur Microsoft Power Query. Si vous avez des questions concernant le contenu de cet article ou si vous avez apporté des modifications à cet article, consultez le site Web SIS-CC et utilisez les canaux de support.

## Récapitulatif

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données) |
| Types d'authentification pris en charge | Anonyme |
| Documentation de référence sur les fonctions | — |
| | |

## Prérequis

Avant de commencer, vérifiez que vous avez correctement configuré l'URL à partir de l'API du fournisseur de services. Le processus exact dépend du fournisseur de services.

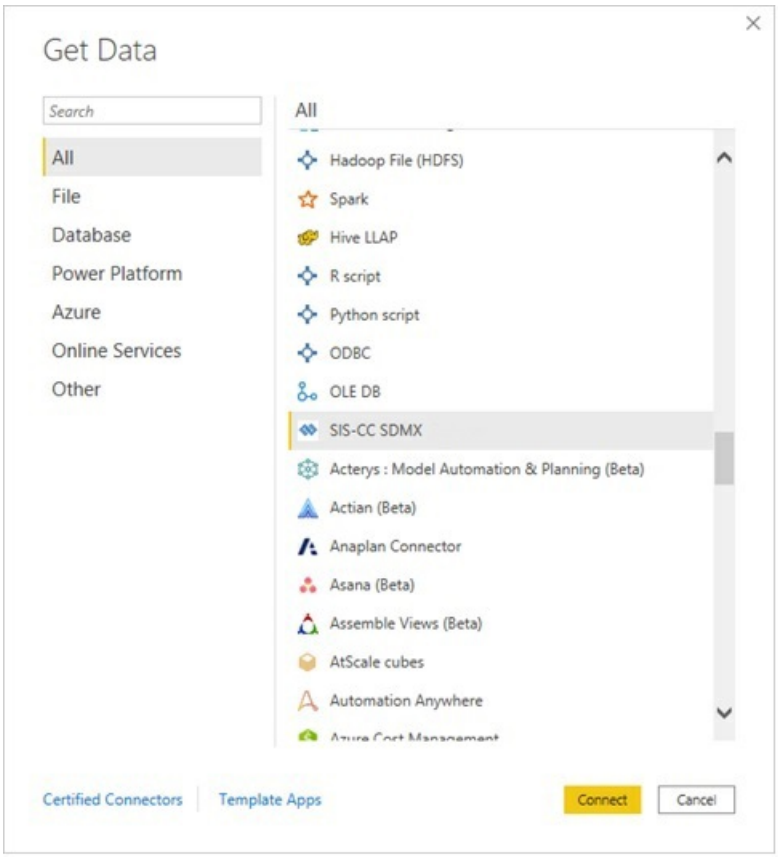
## Fonctionnalités prises en charge

Importation du format SDMX-CSV 2,1. Les autres formats ne sont pas pris en charge.

## Instructions de connexion

Pour vous connecter aux données du service Web SDMX :

1. Sélectionnez **Obtenir des données** dans le ruban **Accueil** de Power BI Desktop. Sélectionnez **tous** dans les catégories sur la gauche, puis sélectionnez **SIS-CC SDMX**. Sélectionnez **Connecter**.

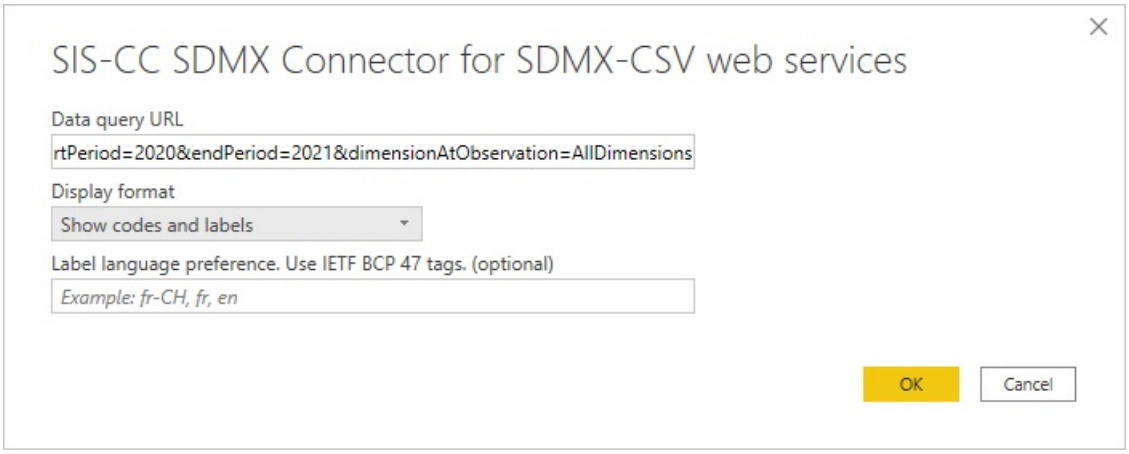



2. Renseignez les paramètres :

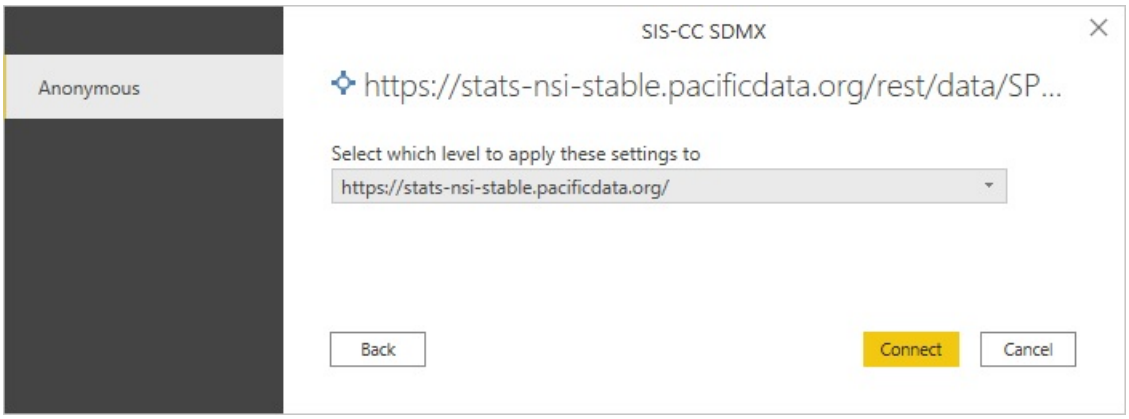
   a. Dans l' **URL de requête de données**, entrez une URL de requête de données Rest SDMX (le service Web doit prendre en charge le format SDMX-CSV).

   b. Dans **format d'affichage**, sélectionnez l'une des options suivantes :

   - Afficher les codes et les étiquettes ; exemple : FREQ : Frequency
   - Afficher les codes ; exemple : FREQ
   - Afficher les étiquettes ; exemple : Frequency
   - Si vous le souhaitez, entrez une préférence de langue dans **étiquette langue** à l'aide d'une balise BCP 47 de l'IETF




3. S'il s'agit de la première fois que vous vous connectez au service Web REST à l'étape précédente **URL de requête de données**, cette étape d'authentification s'affiche. Comme la connexion est anonyme, sélectionnez **connecter**




4. sélectionnez **charger** pour importer les données dans Power BI ou **transformer les données** pour modifier la requête dans Power Query éditeur où vous pouvez affiner la requête avant le chargement dans Power BI.

## Limitations et problèmes

cette version du connecteur ne prend pas en charge l'importation des formats de données SDMX-ML ou SDMX-JSON.

## Étapes suivantes

Si vous souhaitez soumettre une demande de fonctionnalité ou contribuer au projet open source, accédez au site du projet Gitlab.

# Snowflake

11/11/2021 • 4 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows) |
| Types d'authentification pris en charge | Base de données (nom d'utilisateur/mot de passe), AAD |
| Documentation de référence sur les fonctions | - |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

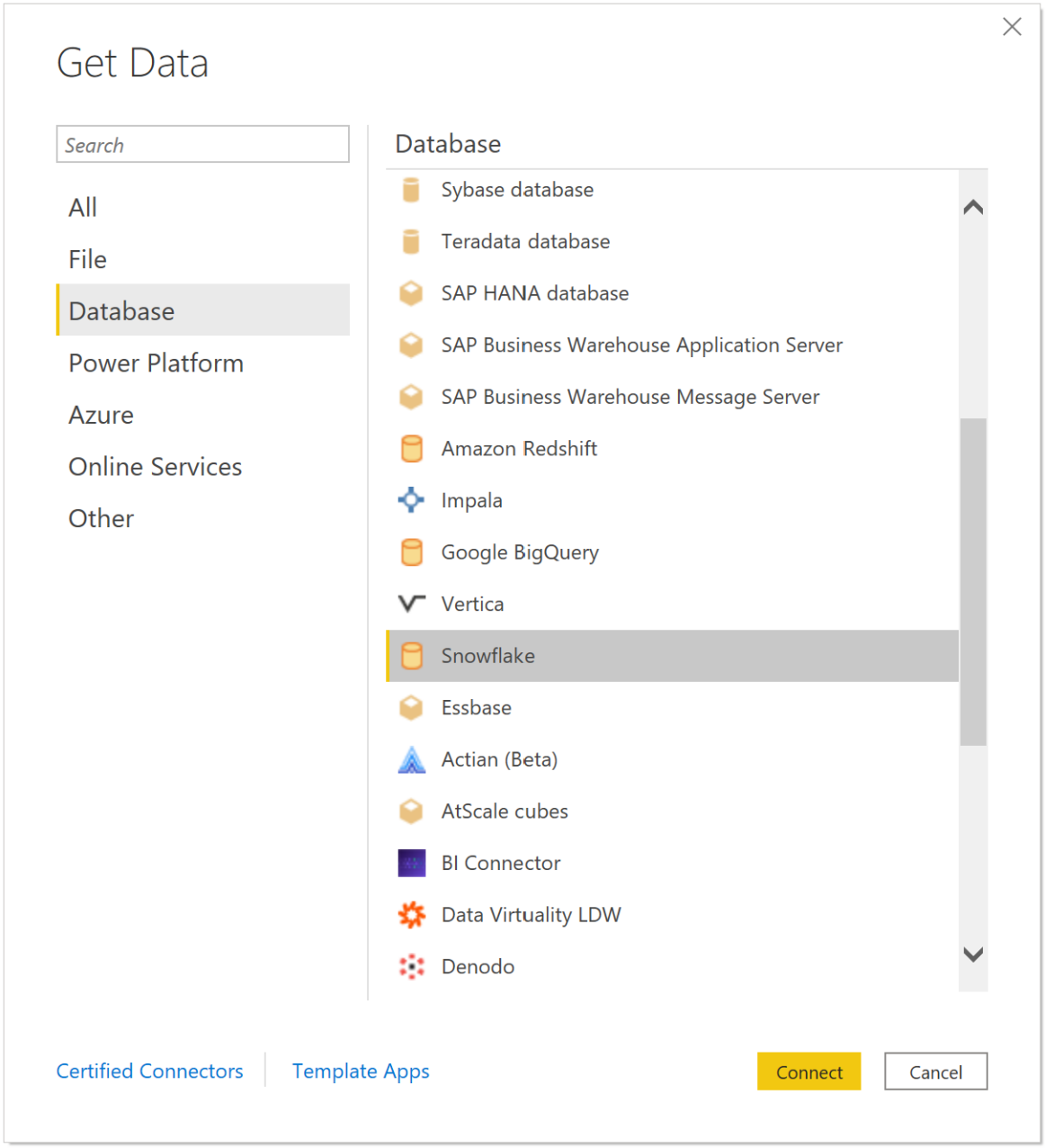
## Fonctionnalités prises en charge

- Importer
- DirectQuery (Power BI uniquement)
- Options avancées
  - Spécifier une valeur de texte à utiliser comme nom de rôle
  - instruction SQL Native
  - Colonnes de relation
  - Délai de connexion en secondes
  - Délai d'expiration de la commande en secondes

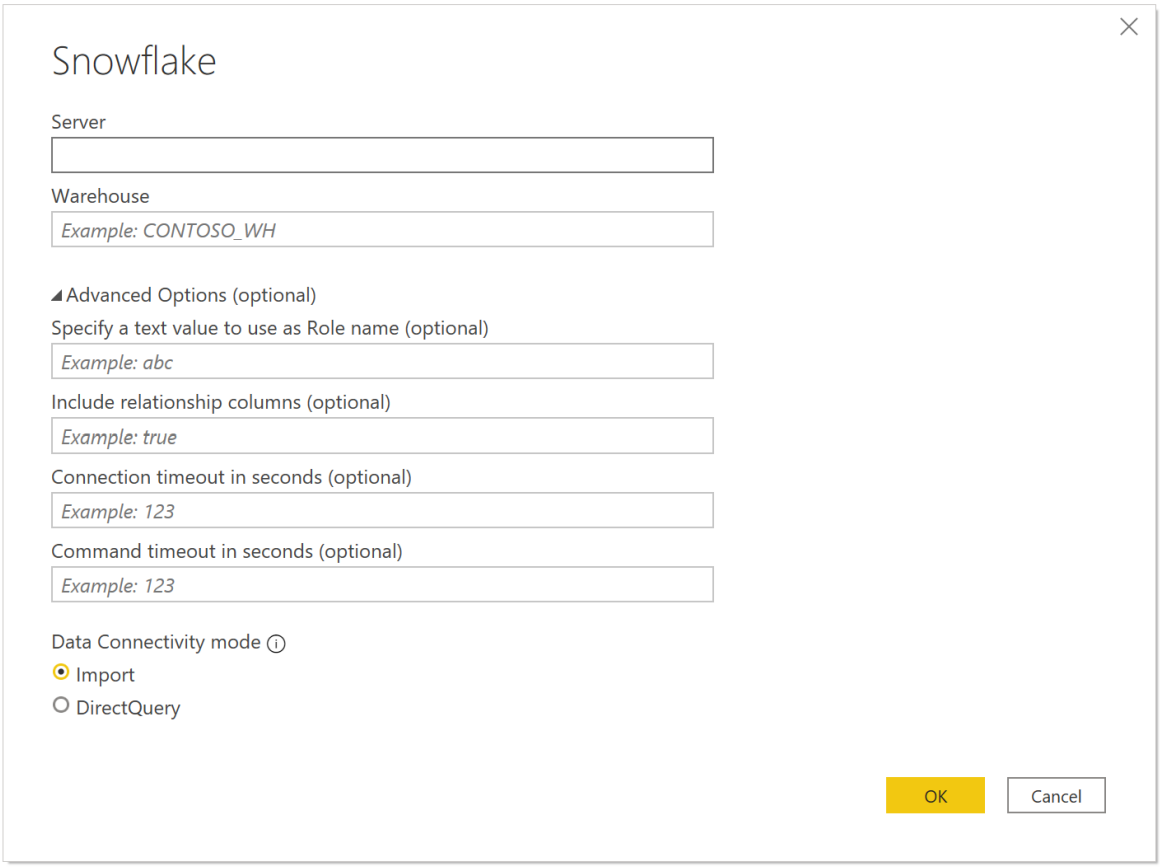
## Connecter à l'entrepôt de données en flocon à partir de Power Query Desktop

Pour établir la connexion à un entrepôt de l'informatique en **flocon** , procédez comme suit :

1. sélectionnez **accéder aux données** dans le ruban d' **hébergement** dans Power BI Desktop, sélectionnez **base de données** dans les catégories de gauche, sélectionnez **flocon**, puis sélectionnez **Connecter**.




2. Dans la fenêtre en **flocon** qui s'affiche, entrez le nom de votre serveur en flocons dans **serveur** et le nom de votre entrepôt de flocons de Troie dans l' **entrepôt**.



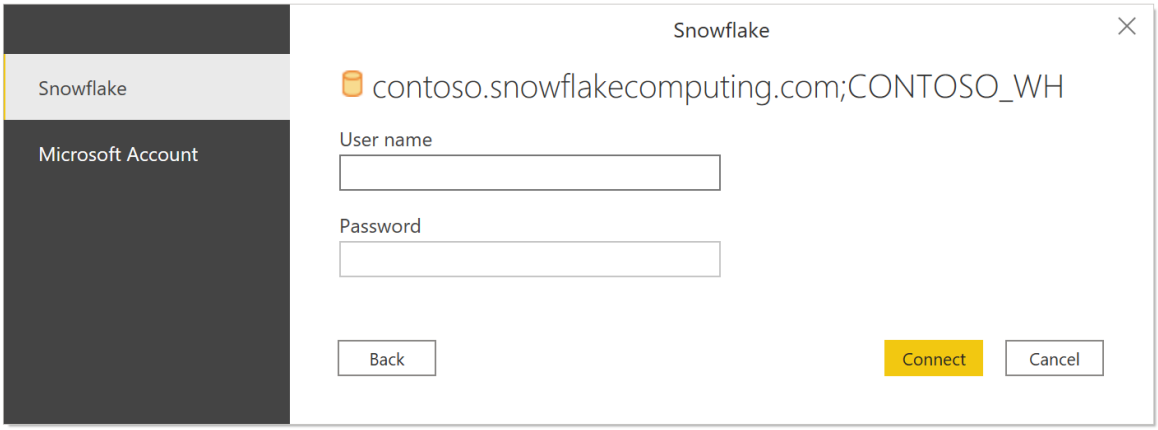

3. Si vous le souhaitez, entrez des valeurs dans les options avancées que vous souhaitez utiliser pour modifier la requête de connexion, par exemple une valeur de texte à utiliser comme nom de rôle ou un délai d'expiration de commande. plus d'informations : Connecter utilisation des options avancées

4. sélectionnez **importer** pour importer des données directement dans Power BI ou sélectionnez **DirectQuery**. Pour plus d'informations, consultez utiliser DirectQuery dans Power bi Desktop

> **NOTE**
> l'authentification Sign-On unique (SSO) Azure Active Directory (Azure AD) prend uniquement en charge DirectQuery.

5. Sélectionnez **OK**.

6. Pour vous connecter à votre entrepôt de l'informatique en flocons, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis sélectionnez **connecter**.



> **NOTE**
>
> Une fois que vous avez entré le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un serveur **Snowflake** donné, Power BI Desktop utilise ces informations d'identification dans les tentatives de connexion ultérieures. Pour modifier ces informations d'identification, accédez à **Fichier > Options et paramètres > Paramètres de la source de données**. Pour en savoir plus : modifier la méthode d'authentification

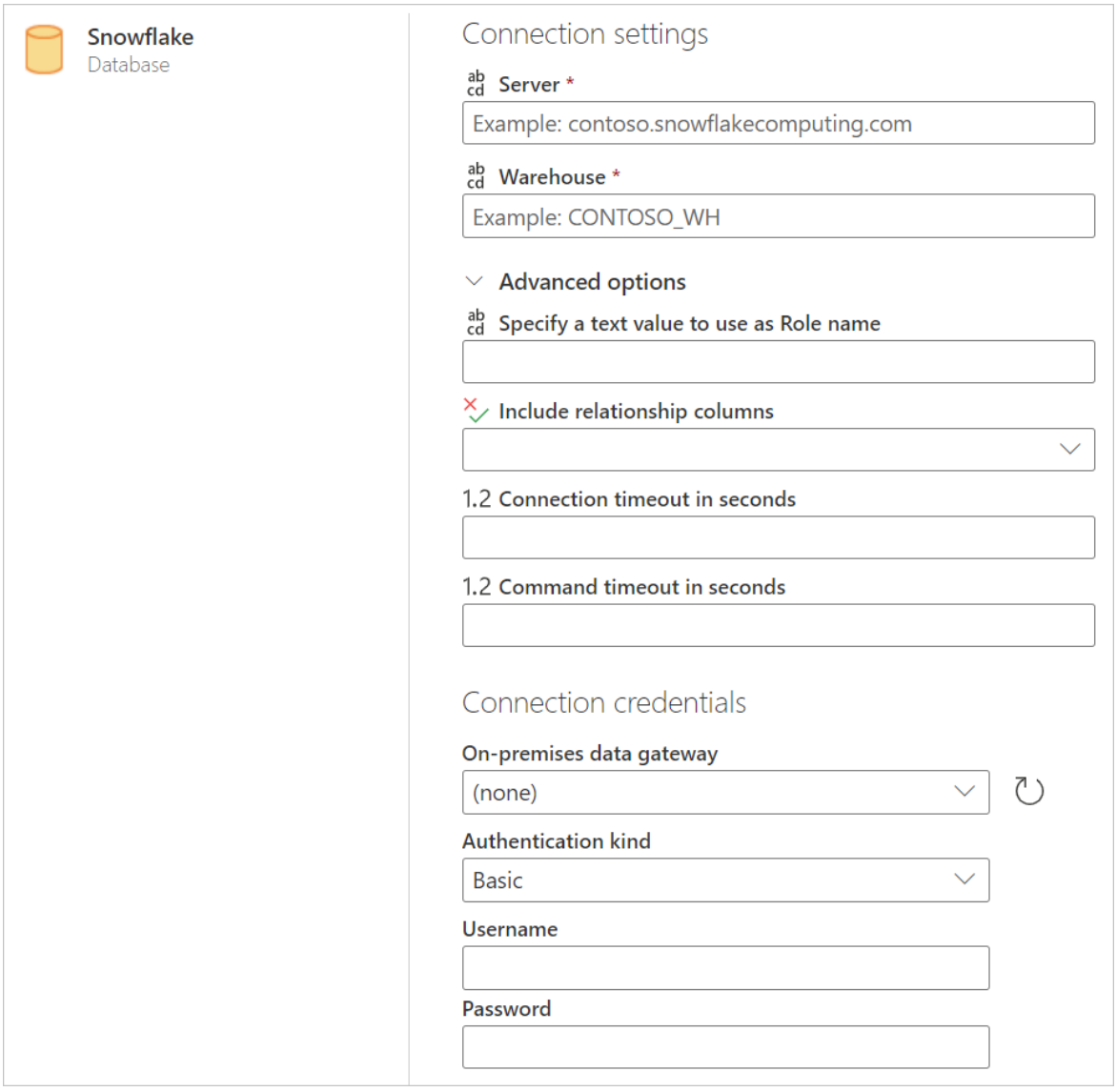
Si vous souhaitez utiliser l'option Compte Microsoft, l'intégration AAD avec Snowflake doit être configurée côté Snowflake. pour plus d'informations : Power BI de l'authentification unique aux Prise en main en flocon

7. Dans le **navigateur** , sélectionnez un ou plusieurs éléments à importer et à utiliser dans Power bi Desktop. sélectionnez ensuite **charger** pour charger la table dans Power BI Desktop ou **modifier** pour ouvrir l'éditeur de Power Query dans lequel vous pouvez filtrer et affiner l'ensemble de données que vous souhaitez utiliser, puis charger ce jeu de données affiné dans Power BI Desktop.

## Connecter à une base de données en flocons à partir d'Power Query en ligne

Pour établir la connexion, effectuez les étapes suivantes :

1. Sélectionnez l'option **flocon** dans la sélection du connecteur.
2. Dans la boîte de dialogue en **flocon** qui s'affiche, entrez le nom du serveur et de l'entrepôt.



3. Entrez les valeurs dans les options avancées que vous souhaitez utiliser. Si des options avancées ne sont pas représentées dans l'interface utilisateur, vous pouvez les modifier dans la **éditeur avancé** dans Power Query plus tard.

4. Entrez vos informations d'identification de connexion, notamment la sélection ou la création d'une nouvelle connexion, la passerelle que vous souhaitez utiliser et un nom d'utilisateur et un mot de passe (seul le type d'authentification de base est pris en charge dans Power Query en ligne).

5. Sélectionnez **suivant** pour vous connecter à la base de données.

6. Dans le **navigateur**, sélectionnez les données dont vous avez besoin, puis sélectionnez **transformer les données** pour transformer les données dans l'éditeur de Power Query.

## Connecter utilisation des options avancées

Power Query fournit un ensemble d'options avancées que vous pouvez ajouter à votre requête si nécessaire.

Le tableau suivant répertorie toutes les options avancées que vous pouvez définir dans Power Query.

| OPTION AVANCÉE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Nom de rôle | Spécifie le rôle utilisé par le rapport par le biais du pilote. Ce rôle doit être disponible pour l'utilisateur, sans quoi aucun rôle ne sera défini. |
| Inclure des colonnes de relation | Si cette option est activée, elle comprend des colonnes qui peuvent avoir des relations avec d'autres tables. Si cette case est désactivée, vous ne voyez pas ces colonnes. |
| Délai de connexion en secondes | Spécifie la durée d'attente d'une réponse lors de l'interaction avec le service flocon de temps avant de retourner une erreur. La valeur par défaut est 0 (aucun délai d'expiration). |
| Délai d'expiration de la commande en secondes | Spécifie la durée d'attente d'une requête avant de renvoyer une erreur. La valeur par défaut est 0 (aucun délai d'expiration). |
| Instruction SQL | Pour plus d'informations, consultez importer des données d'une base de données à l'aide d'une requête de base de données Native. Dans cette version de la fonctionnalité de requête de base de données native, vous devez utiliser des noms de tables qualifiés complets au format **Database. Schema. table**, par exemple **SELECT * FROM DEMO_DB. Publique. DEMO_TABLE**. |
| | |

Une fois que vous avez sélectionné les options avancées dont vous avez besoin, cliquez sur **OK** dans Power Query Desktop ou sur **suivant** dans Power Query Online pour vous connecter à votre base de données en flocons.

## webinaire sur les Power BI et les flocons

Power BI et en flocon pour héberger un webinaire pratique le 25 août, 2021 pour approfondir la réalisation des Informations de consommateurs avec flocon et Microsoft Power BI.

Dans ce laboratoire pratique, Découvrez comment accéder à toutes les données pertinentes à partir d'une source unique et transformer les données en Insights via ce connecteur.

- Accédez aux données de premier tiers en toute transparence en flocon
- Tirez parti de la place de marché de données pour interroger les données en direct des fournisseurs tiers
- Configurer des analyses en libre-service dans Power BI

Affichez le webinaire à la demande à l'aide du lien ci-dessus.

## Informations supplémentaires

- Connexion à Snowflake dans le service Power BI

# SoftOne BI (bêta)

11/11/2021 • 3 minutes to read

**NOTE**

L'article connecteur suivant est fourni par SoftOne, le propriétaire de ce connecteur et un membre du programme de certification du connecteur Microsoft Power Query. Si vous avez des questions concernant le contenu de cet article ou si vous avez apporté des modifications à cet article, visitez le site Web SoftOne et utilisez les canaux de support ici.

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Préversion |
| Produits | Power BI (Jeux de données) |
| Types d'authentification pris en charge | De base (services Web Soft1/Atlantis) |
| | |

## Prérequis

Vous devez installer le produit ERP Soft1 ERP/CRM ou Atlantis avec un module de connecteur SoftOne BI sous licence. Un compte Web doit être configuré dans l'application avec un accès au service du connecteur SoftOne BI. Ces informations de compte et votre numéro de série d'installation seront validés lors de l'authentification par le connecteur SoftOne BI.

Le connecteur SoftOne BI est pris en charge à partir de Soft1 Series 5 version 500.521.11424 ou ultérieure et Atlantis ERP version 3.3.2697.1 ou ultérieure.

## Fonctionnalités prises en charge

- Importer

## Instructions de connexion

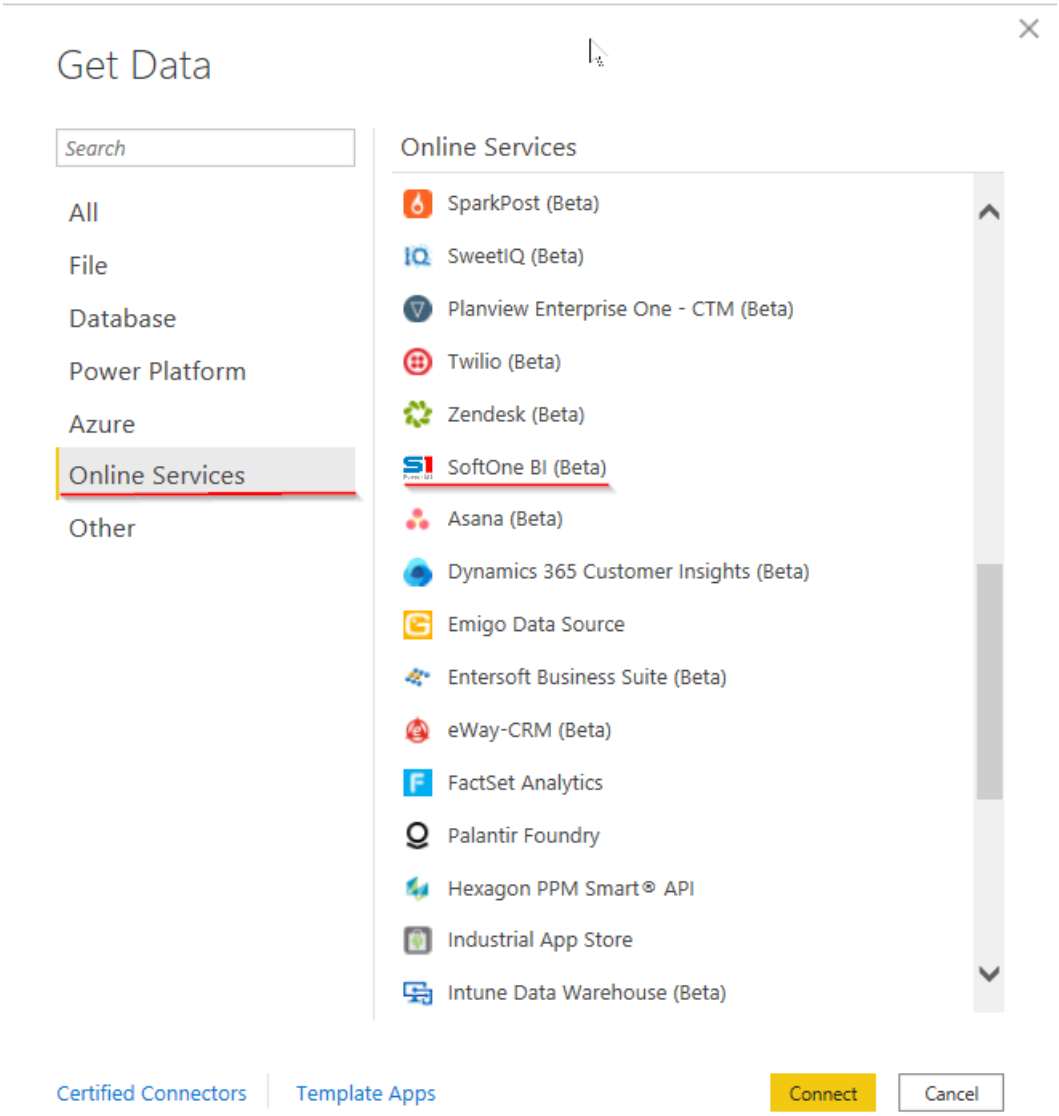
SoftOne fournit de nombreux modèles en tant que fichiers de modèle Power BI (. pbit) que vous pouvez utiliser ou personnaliser, qui vous fournira un point de départ pour votre projet BI. Par exemple, ventes & regroupements et finance.

pour vous connecter à Power BI Desktop à l'aide d'un nouveau rapport, suivez les étapes ci-dessous. Si vous vous connectez à partir d'un rapport créé à l'aide de l'un des modèles BI SoftOne, consultez utilisation d'un modèle fourni plus loin dans cet article.

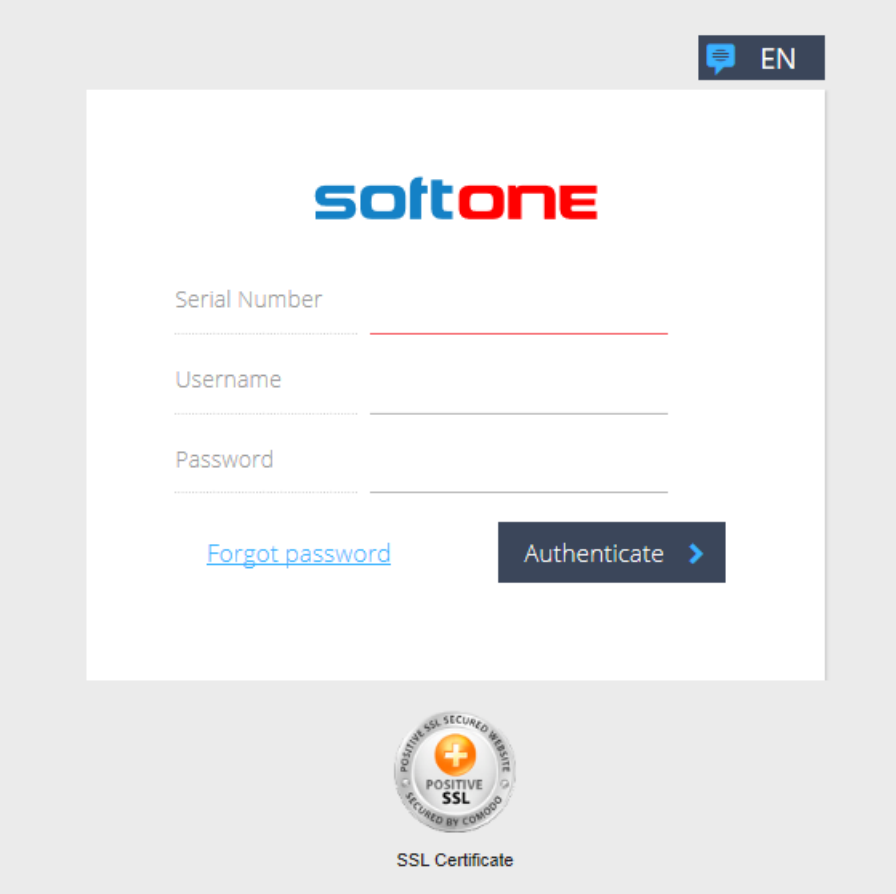
**Connecter à partir de zéro à votre banque de données Soft1 ou Atlantis**

Pour charger des données à partir de votre installation avec Power Query Desktop :

1. sélectionnez **obtenir des données > plus... > Online Services** dans Power BI Desktop et recherchez **SoftOne BI**. Sélectionnez **Connecter**.



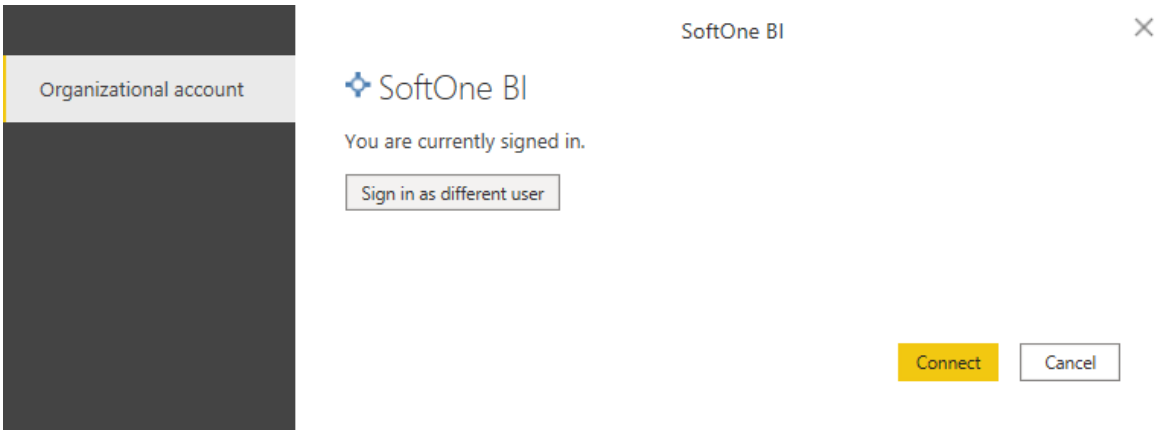

2. Sélectionnez **Connexion**. Un formulaire d'authentification s'affiche.




**NOTE**

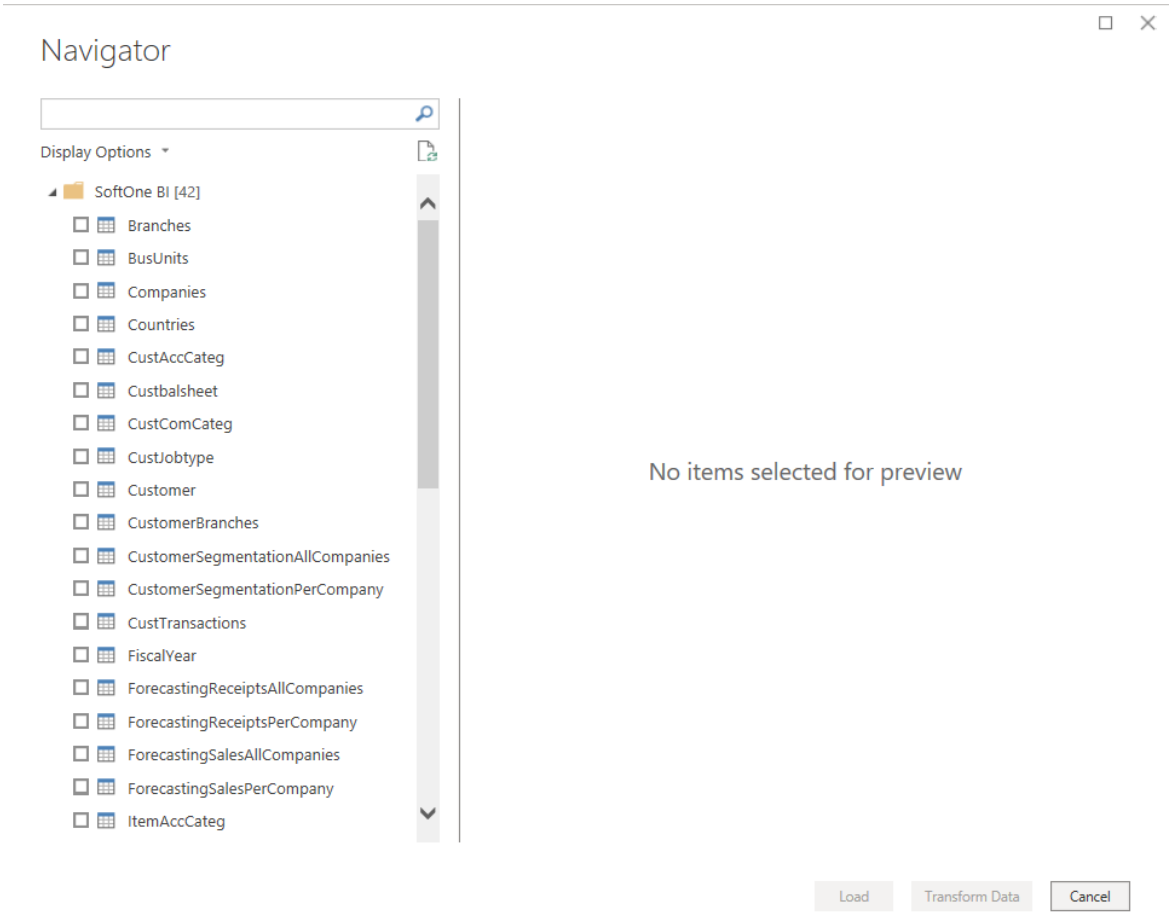
- Si vous entrez des informations d'identification incorrectes, vous recevez un message indiquant que votre connexion a échoué en raison d'informations d'identification non valides.
- Si le connecteur SoftOne BI n'est pas activé ou si le compte Web que vous utilisez n'est pas configuré avec le service, vous recevrez un message indiquant que l'accès est refusé, car le module sélectionné n'est pas activé.

3. Après vous être connecté avec les services Web SoftOne, vous pouvez vous connecter à votre magasin de données.

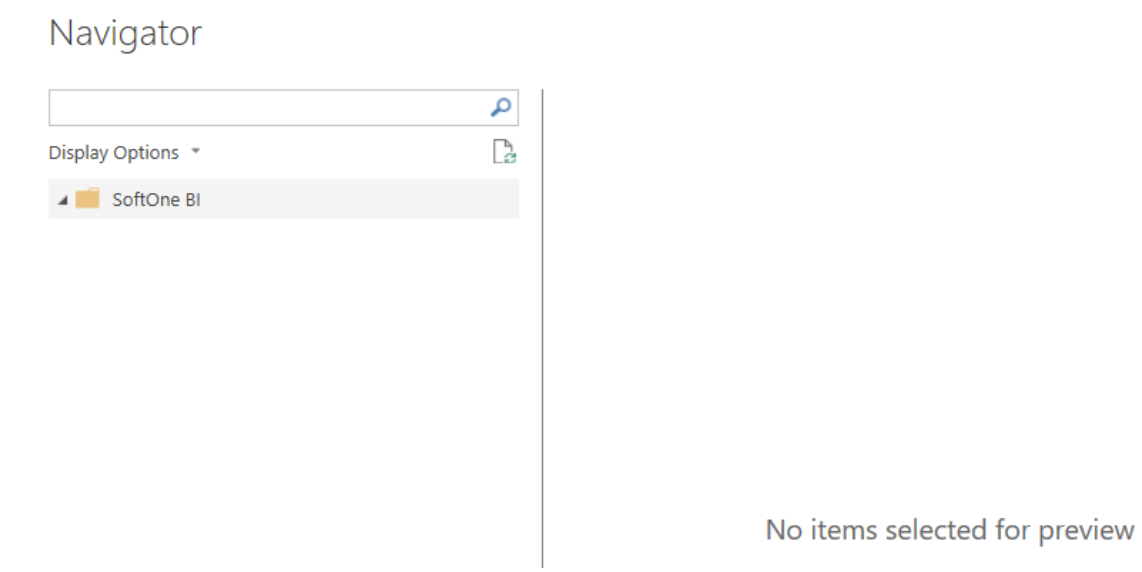



la sélection de **Connecter** vous permet d'accéder à la table de navigation et d'afficher les tables disponibles dans la banque de données à partir de laquelle vous pouvez sélectionner les données requises.

4. Dans le navigateur, vous devez maintenant voir les tables dans votre magasin de données. La récupération des tables peut prendre un certain temps.



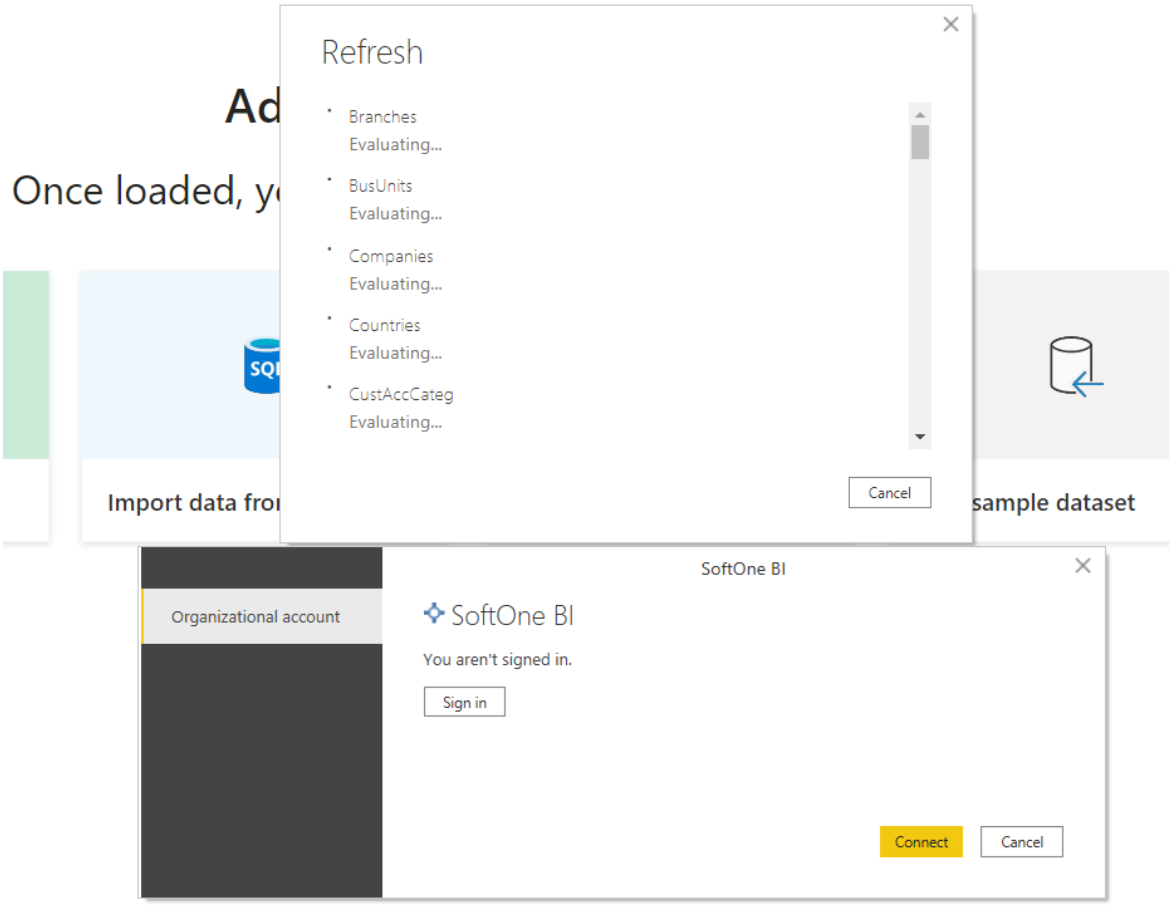

Vous devez avoir téléchargé les données à partir de votre installation Soft1 ou Atlantis (conformément à la documentation du produit) pour afficher les tables. Si vous n'avez pas téléchargé vos données, vous ne verrez pas les tables affichées dans le tableau de navigation.



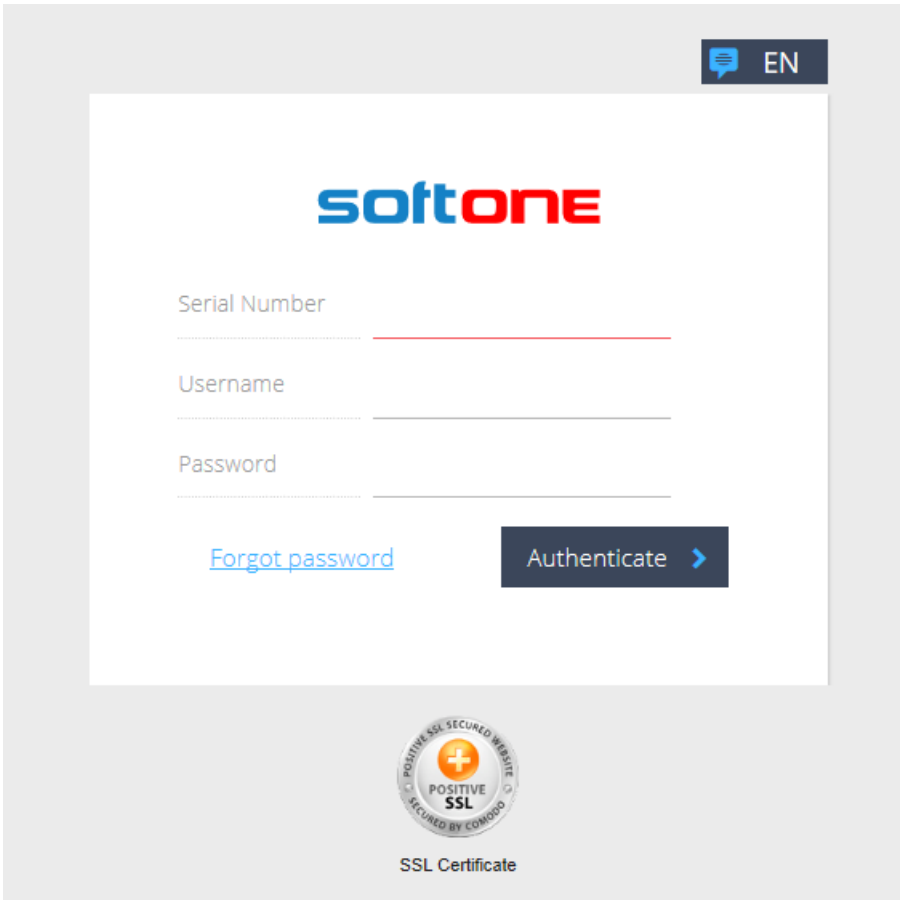

Dans ce cas, vous devez revenir à votre application et charger vos données.

**Utilisation d'un modèle fourni**

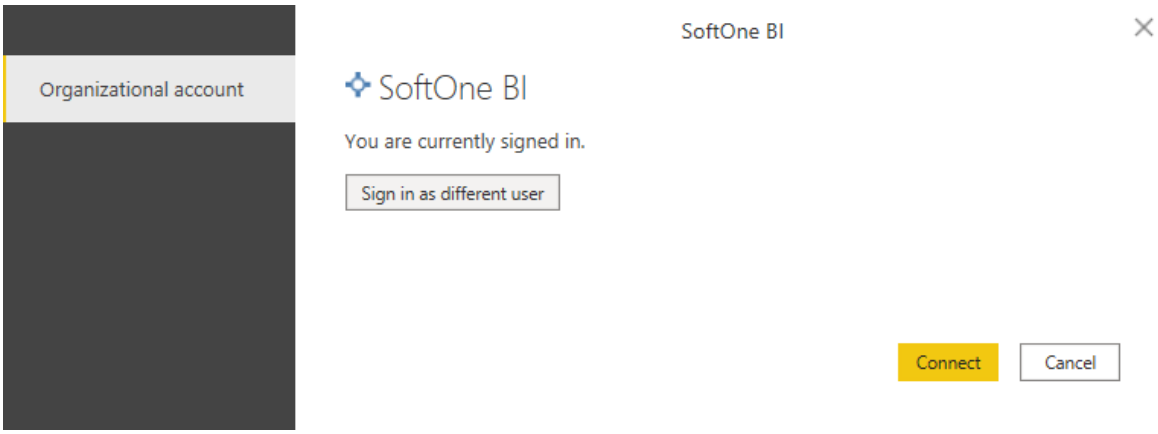
1. ouvrez le modèle sélectionné, Power BI Desktop tentera de charger les données à partir du magasin de données et vous demandera les informations d'identification.




2. Sélectionnez **se connecter** et entrez vos informations d'identification (numéro de série, nom d'utilisateur et mot de passe).

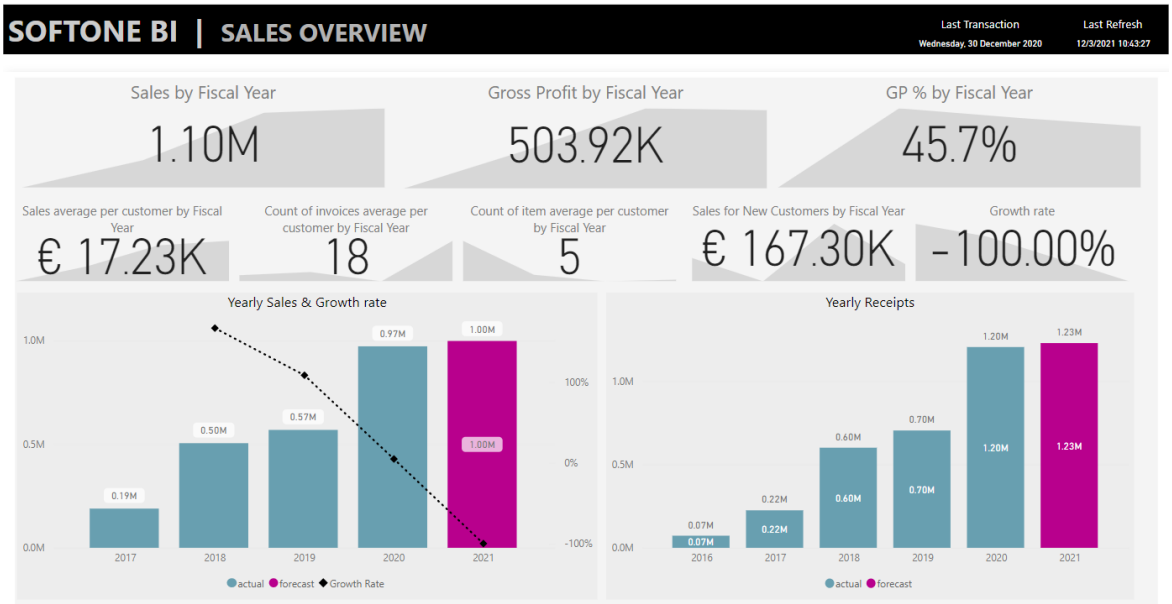



3. Une fois que vous êtes authentifié, sélectionnez **connecter**.




Power BI Desktop récupère les données du magasin de données.

4. une fois l'actualisation terminée, vous pouvez commencer à personnaliser le rapport ou à le publier en l'état dans le Service Power BI.




**IMPORTANT**

Si vous utilisez plusieurs installations Soft1/Atlantis, lorsque vous passez d'un magasin de données à un autre, vous devez effacer les informations d'identification de BI SoftOne enregistrées par Power BI Desktop.

# SQL Server

11/11/2021 • 3 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights<br>Analysis Services |
| Types d'authentification pris en charge | Base de données (nom d'utilisateur/mot de passe)<br>Windows |
| Référence de fonction M | Sql.Database<br>Sql.Databases |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

## Prérequis

par défaut, Power BI installe un pilote OLE DB pour SQL Server. toutefois, pour des performances optimales, nous recommandons que le client installe le SQL Server Native Client avant d'utiliser le connecteur SQL Server. SQL Server Native Client 11,0 et SQL Server Native Client 10,0 sont pris en charge dans la version la plus récente.

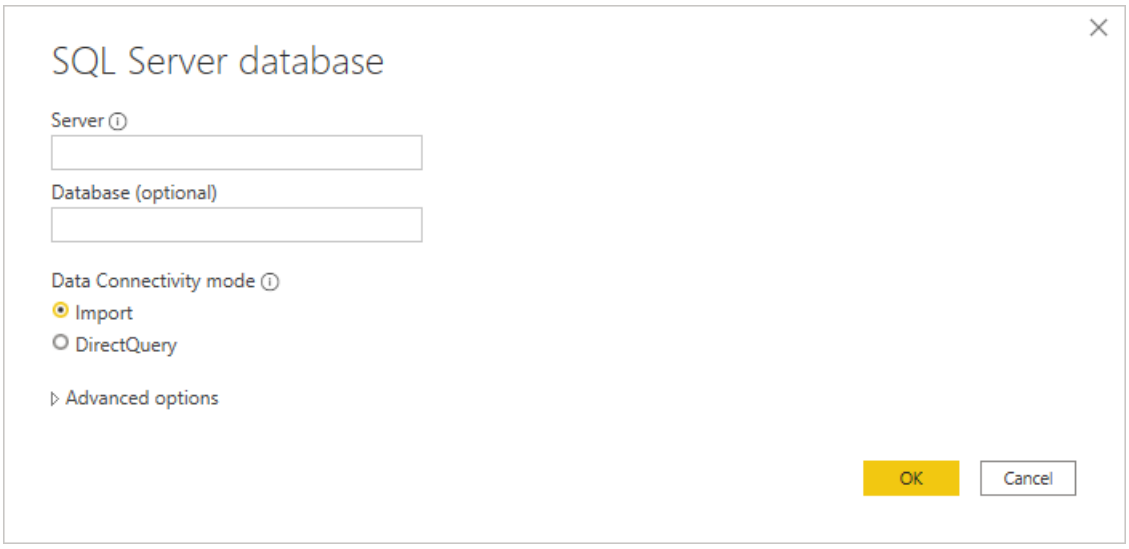
## Fonctionnalités prises en charge

- Importer
- DirectQuery (Power BI Desktop)
- Options avancées
  - Délai de commande en minutes
  - instruction SQL Native
  - Colonnes de relation
  - Naviguer avec la hiérarchie complète
  - prise en charge du basculement SQL Server

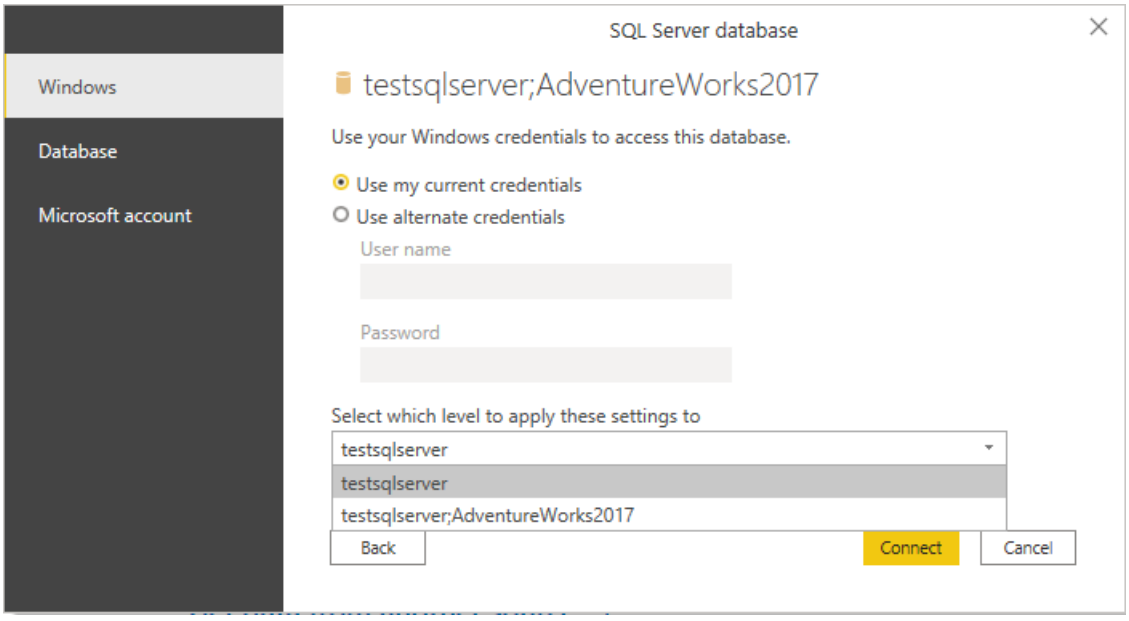
## Connecter de SQL Server base de données à partir d'Power Query Desktop

Pour établir la connexion, effectuez les étapes suivantes :

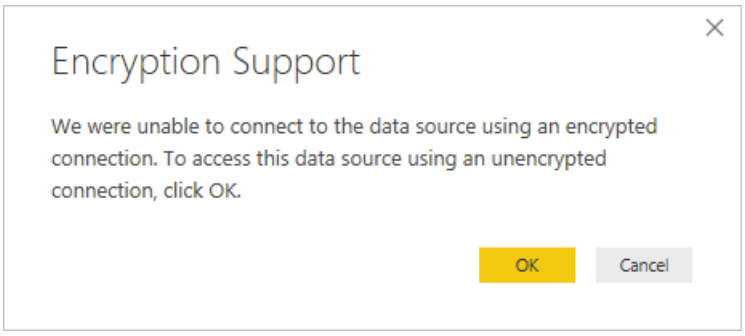
1. sélectionnez l'option **de base de données SQL Server** dans la sélection du connecteur.
2. dans la boîte **de dialogue SQL Server base de données** qui s'affiche, indiquez le nom du serveur et de la base de données (facultatif).




3. sélectionnez le mode de connectivité des données **Import** ou **DirectQuery** (Power BI Desktop uniquement).
4. Sélectionnez **OK**.
5. Si c'est la première fois que vous vous connectez à cette base de données, sélectionnez le type d'authentification, entrez vos informations d'identification, puis sélectionnez le niveau auquel appliquer les paramètres d'authentification. Sélectionnez **Connecter**.

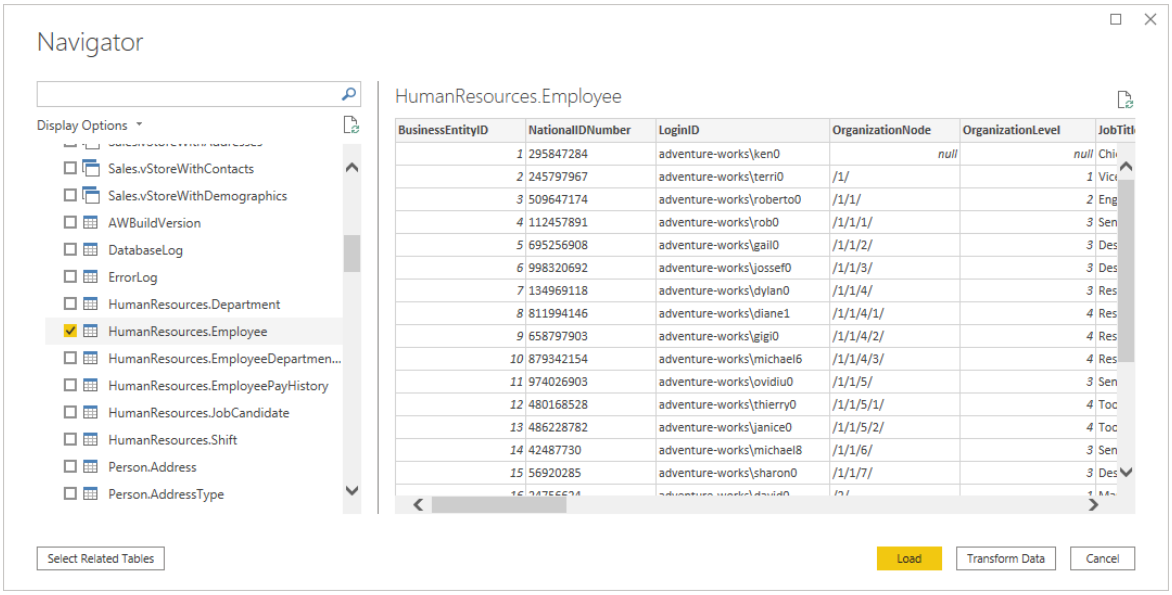



> **NOTE**
>
> Si la connexion n'est pas chiffrée, la boîte de dialogue suivante s'affiche.




Sélectionnez **OK** pour vous connecter à la base de données à l'aide d'une connexion non chiffrée, ou suivez ces instructions pour configurer des connexions chiffrées à SQL Server.

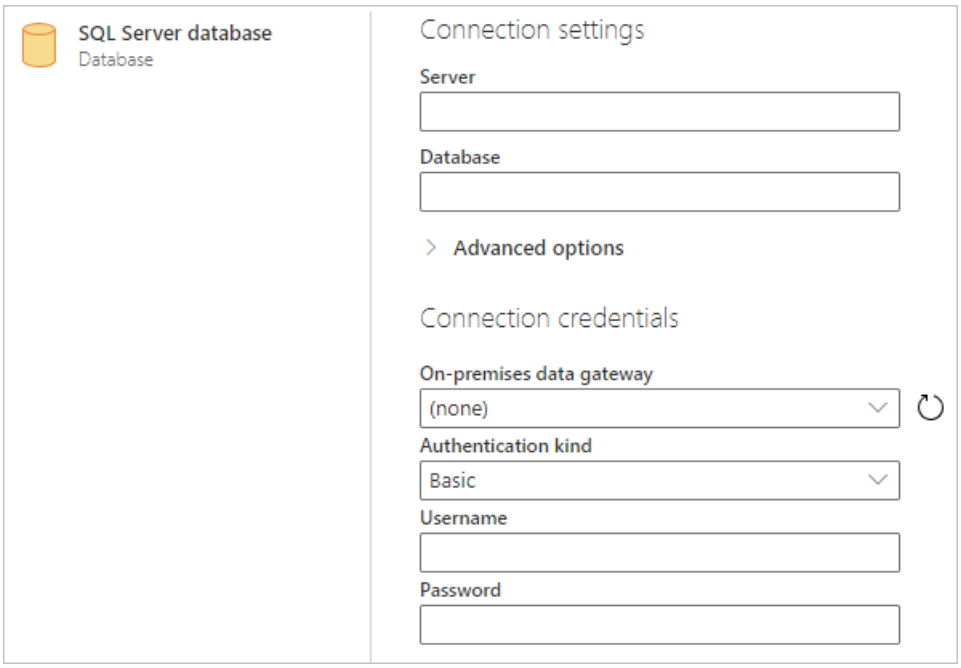
6. Dans le **navigateur**, sélectionnez les informations de la base de données de votre choix, puis sélectionnez **charger** pour charger les données ou transformer les données pour continuer la **transformation** des données dans l'éditeur de Power Query.



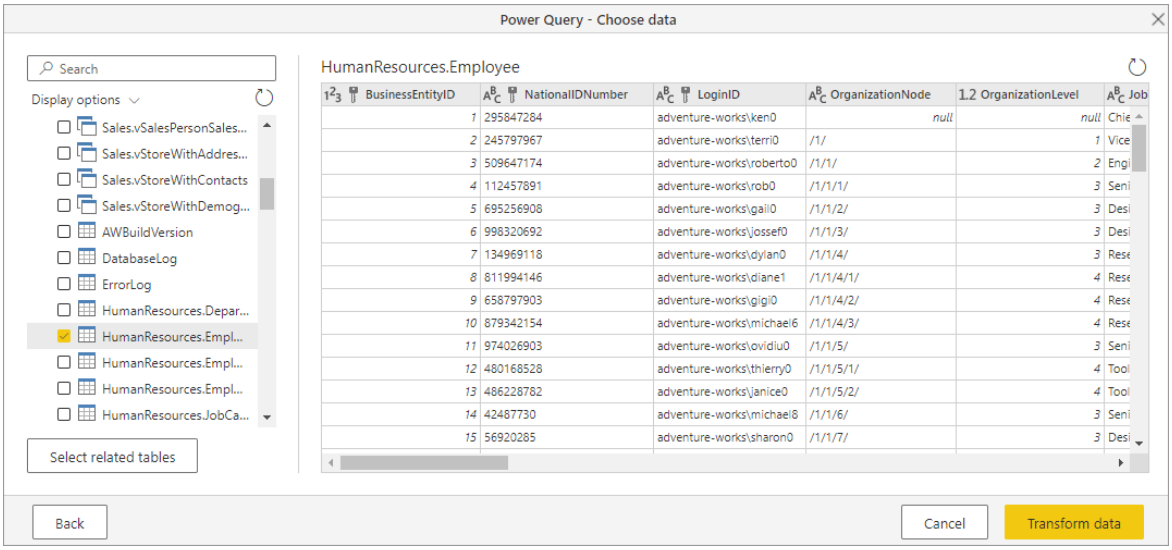

## Connecter de SQL Server base de données à partir d'Power Query en ligne

Pour établir la connexion, effectuez les étapes suivantes :

1. sélectionnez l'option **de base de données SQL Server** dans la sélection du connecteur.
2. dans la boîte **de dialogue SQL Server base de données** qui s'affiche, indiquez le nom du serveur et de la base de données (facultatif).

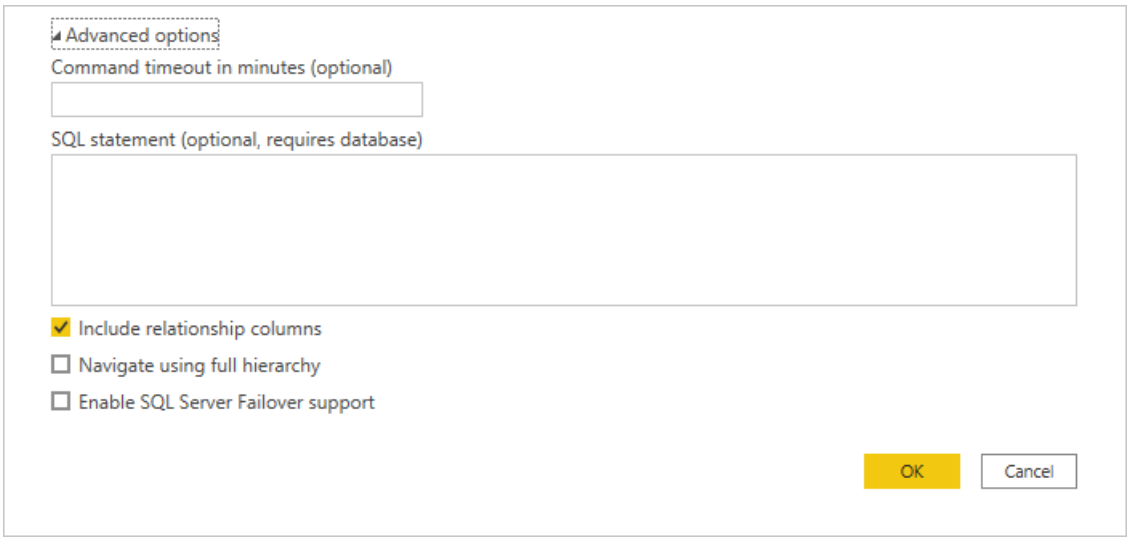



3. Si nécessaire, sélectionnez une passerelle de données locale.
4. Si c'est la première fois que vous vous connectez à cette base de données, sélectionnez le type d'authentification et entrez vos informations d'identification.
5. Si la connexion n'est pas chiffrée et que la boîte de dialogue de connexion contient une case à cocher **utiliser une connexion chiffrée** , désactivez la case à cocher.
6. Sélectionnez **Suivant** pour continuer.
7. Dans le **navigateur**, sélectionnez les données dont vous avez besoin, puis sélectionnez **transformer les données**.




## Connecter utilisation des options avancées

Power Query Desktop et Power Query Online fournissent un ensemble d'options avancées que vous pouvez ajouter à votre requête si nécessaire.




Le tableau suivant répertorie toutes les options avancées que vous pouvez définir dans Power Query Desktop et Power Query online.

| OPTION AVANCÉE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Délai de commande en minutes | Si votre connexion dure plus de 10 minutes (délai d'expiration par défaut), vous pouvez entrer une autre valeur en minutes pour que la connexion reste ouverte. Cette option est disponible uniquement dans Power Query Desktop. |
| Instruction SQL | Pour plus d'informations, consultez importer des données d'une base de données à l'aide d'une requête de base de données Native. |
| Inclure des colonnes de relation | Si cette option est activée, elle comprend des colonnes qui peuvent avoir des relations avec d'autres tables. Si cette case est désactivée, vous ne voyez pas ces colonnes. |
| Naviguer avec la hiérarchie complète | Si cette option est activée, le navigateur affiche la hiérarchie complète des tables dans la base de données à laquelle vous vous connectez. Si elle est désactivée, le navigateur affiche uniquement les tables dont les colonnes et les lignes contiennent des données. |
| Activer la prise en charge du basculement SQL Server | si cette option est activée, lorsqu'un nœud du groupe de basculement SQL Server n'est pas disponible, Power Query passe de ce nœud à un autre lorsque le basculement se produit. Si elle est désactivée, aucun basculement ne se produit. |
| | |

une fois que vous avez sélectionné les options avancées dont vous avez besoin, cliquez sur **OK** dans Power Query Desktop ou sur **suivant** dans Power Query Online pour vous connecter à votre base de données SQL Server.

## Résolution des problèmes

**Colonnes Always Encrypted**

Power Query ne prend pas en charge les colonnes « Always Encrypted ».

# Étapes suivantes

Optimiser Power Query lors du développement des colonnes de table

# Entrelacement (déconseillé)

11/11/2021 • 2 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Déprécié |
| Produits | - |
| Types d'authentification pris en charge | - |
| Documentation de référence sur les fonctions | - |
| | |

## Dépréciation

Ce connecteur est déconseillé et ne sera bientôt pas pris en charge. Nous vous recommandons de migrer les connexions existantes à l'aide de ce connecteur et de ne pas utiliser ce connecteur pour les nouvelles connexions.

# SumTotal (bêta)

11/11/2021 • 2 minutes to read

> **NOTE**
> L'article connecteur suivant est fourni par SumTotal, le propriétaire de ce connecteur et un membre du programme de certification du connecteur Microsoft Power Query. Si vous avez des questions concernant le contenu de cet article ou si vous avez apporté des modifications à cet article, visitez le site Web SumTotal et utilisez les canaux de support ici.

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Bêta |
| Produits | Power BI (Jeux de données) |
| Types d'authentification | OAuth 2.0 |
| Documentation de référence sur les fonctions | - |
| | |

## Prérequis

Vous devez disposer d'un environnement hébergé SumTotal avec des autorisations standard pour accéder au portail, ainsi que des autorisations de lecture pour accéder aux données des tables.

## Fonctionnalités prises en charge

- Importer

## Recherche de votre URL hébergée par SumTotal

Copiez l'URL racine hébergée SumTotal dans son intégralité. Cette URL racine est l'URL unique propre à votre instance. L'URL sera au format **https:// <*yourdomain*> . SumTotal. Host/**. Veillez à ne pas copier le reste de l'URL. Conservez cette URL à un endroit pratique pour pouvoir l'utiliser ultérieurement.

## Connecter à SumTotal BI à partir de Power BI Desktop

> **NOTE**
> Le connecteur SumTotal est actuellement uniquement adapté aux points de terminaison Power Query de l'API OData. Pour plus d'informations, consultez la spécification de l' API OData SumTotal.

Pour vous connecter à SumTotal à partir de Power BI Desktop :

1. Dans l'expérience **obtenir des données** , sélectionnez **SumTotal** dans l' **autre** catégorie, puis sélectionnez **connecter**.

2. Entrez l'adresse URL du serveur des données que vous souhaitez charger.

> **NOTE**
>
> Une erreur de script s'affiche. Cela est attendu et charge les scripts JS/CSS utilisés par le formulaire de connexion. Sélectionnez **Oui**.

3. Lorsque la table est chargée dans le **navigateur**, la liste des entités API OData actuellement prises en charge par le connecteur s'affiche. Vous pouvez choisir de charger une ou plusieurs entités.

4. lorsque vous avez fini de sélectionner des entités, sélectionnez **charger** pour charger les données directement dans Power BI bureau ou sélectionnez **transformer les données** pour transformer les données.

> **NOTE**
>
> S'il s'agit de la première fois que vous vous connectez à ce site, sélectionnez **se connecter** et entrez vos informations d'identification. Sélectionnez **Connecter**.

## Problèmes connus et limitations

Cette section décrit les limitations ou les considérations relatives au connecteur SumTotal.

**Limites de performances et de limitation de l'API OData SumTotal**

Pour plus d'informations sur les performances de l'API OData et les limites de limitation pour les connexions SumTotal, consultez la spécification de l'API OData de SumTotal dans la section **Remarques importantes** . Ces limitations s'appliquent à la fois au connecteur SumTotal (qui utilise l'API OData) et à l'API OData hébergée réelle lors de l'accès aux mêmes points de terminaison.

**Taux de récupération de table**

La plupart des tables par défaut sont récupérées à environ 1000 lignes par seconde à l'aide du connecteur SumTotal. Si vous avez besoin de taux de récupération plus rapides, envisagez d'utiliser le paramètre de filtre **RowVersionId** . Vous pouvez transmettre ce paramètre directement à l'URL hébergée de l'environnement en l'ajoutant en tant que paramètre de chaîne de requête, par exemple, **https://{Host}. sumtotalystems. com/ ? rowVersionId = 1234**.

# Texte/CSV

11/11/2021 • 7 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights<br>Analysis Services |
| Documentation de référence sur les fonctions | File.Contents<br>Lines.FromBinary<br>Csv.Document |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

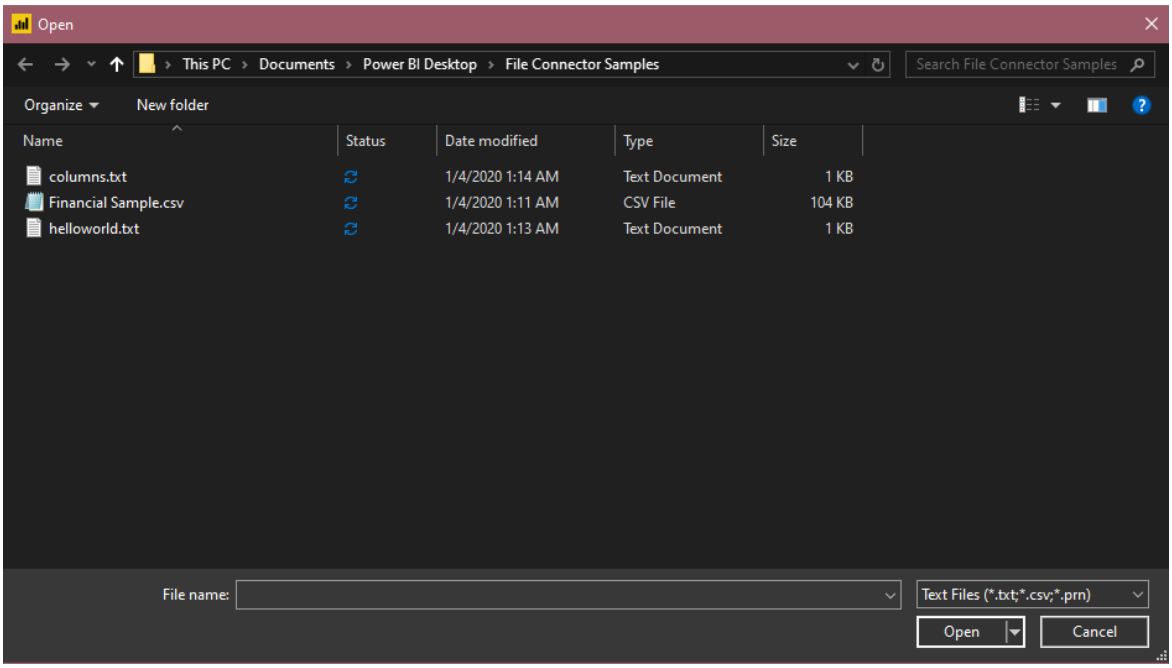
## Fonctionnalités prises en charge

- Importer

## Connecter le fichier texte/CSV local à partir de Power Query Desktop

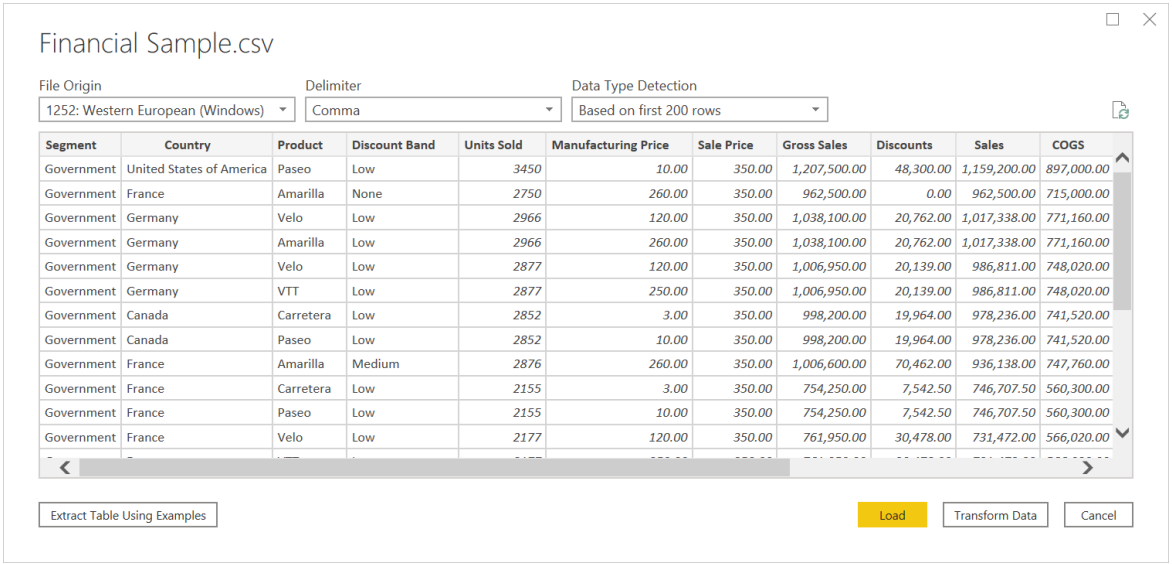
Pour charger un fichier texte ou CSV local :

1. Sélectionnez l'option **Text/CSV** dans **récupérer des données**. Cette action lance un Explorateur de fichiers local dans lequel vous pouvez sélectionner votre fichier texte.




Sélectionnez **Ouvrir** pour ouvrir le fichier.

2. Dans le **navigateur**, vous pouvez transformer les données dans l'éditeur de Power Query en sélectionnant **transformer les données**, ou charger les données en sélectionnant **charger**.



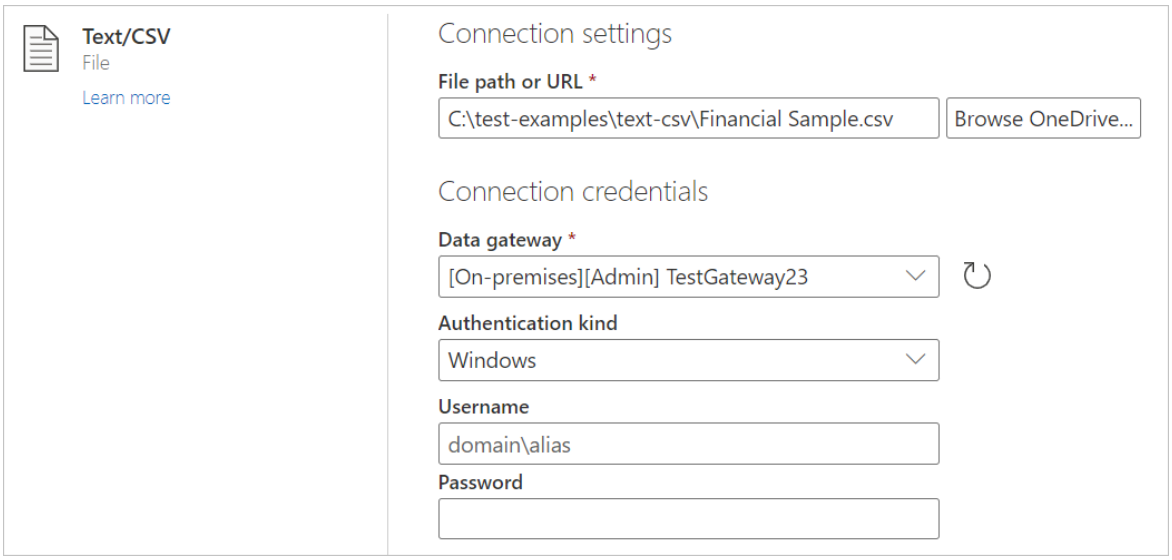

| Segment | Country | Product | Discount Band | Units Sold | Manufacturing Price | Sale Price | Gross Sales | Discounts | Sales | COGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Government | United States of America | Paseo | Low | 3450 | 10.00 | 350.00 | 1,207,500.00 | 48,300.00 | 1,159,200.00 | 897,000.00 |
| Government | France | Amarilla | None | 2750 | 260.00 | 350.00 | 962,500.00 | 0.00 | 962,500.00 | 715,000.00 |
| Government | Germany | Velo | Low | 2966 | 120.00 | 350.00 | 1,038,100.00 | 20,762.00 | 1,017,338.00 | 771,160.00 |
| Government | Germany | Amarilla | Low | 2966 | 260.00 | 350.00 | 1,038,100.00 | 20,762.00 | 1,017,338.00 | 771,160.00 |
| Government | Germany | Velo | Low | 2877 | 120.00 | 350.00 | 1,006,950.00 | 20,139.00 | 986,811.00 | 748,020.00 |
| Government | Germany | VTT | Low | 2877 | 250.00 | 350.00 | 1,006,950.00 | 20,139.00 | 986,811.00 | 748,020.00 |
| Government | Canada | Carretera | Low | 2852 | 3.00 | 350.00 | 998,200.00 | 19,964.00 | 978,236.00 | 741,520.00 |
| Government | Canada | Paseo | Low | 2852 | 10.00 | 350.00 | 998,200.00 | 19,964.00 | 978,236.00 | 741,520.00 |
| Government | France | Amarilla | Medium | 2876 | 260.00 | 350.00 | 1,006,600.00 | 70,462.00 | 936,138.00 | 747,760.00 |
| Government | France | Carretera | Low | 2155 | 3.00 | 350.00 | 754,250.00 | 7,542.50 | 746,707.50 | 560,300.00 |
| Government | France | Paseo | Low | 2155 | 10.00 | 350.00 | 754,250.00 | 7,542.50 | 746,707.50 | 560,300.00 |
| Government | France | Velo | Low | 2177 | 120.00 | 350.00 | 761,950.00 | 30,478.00 | 731,472.00 | 566,020.00 |

## Connecter un fichier texte/CSV à partir d'Power Query en ligne

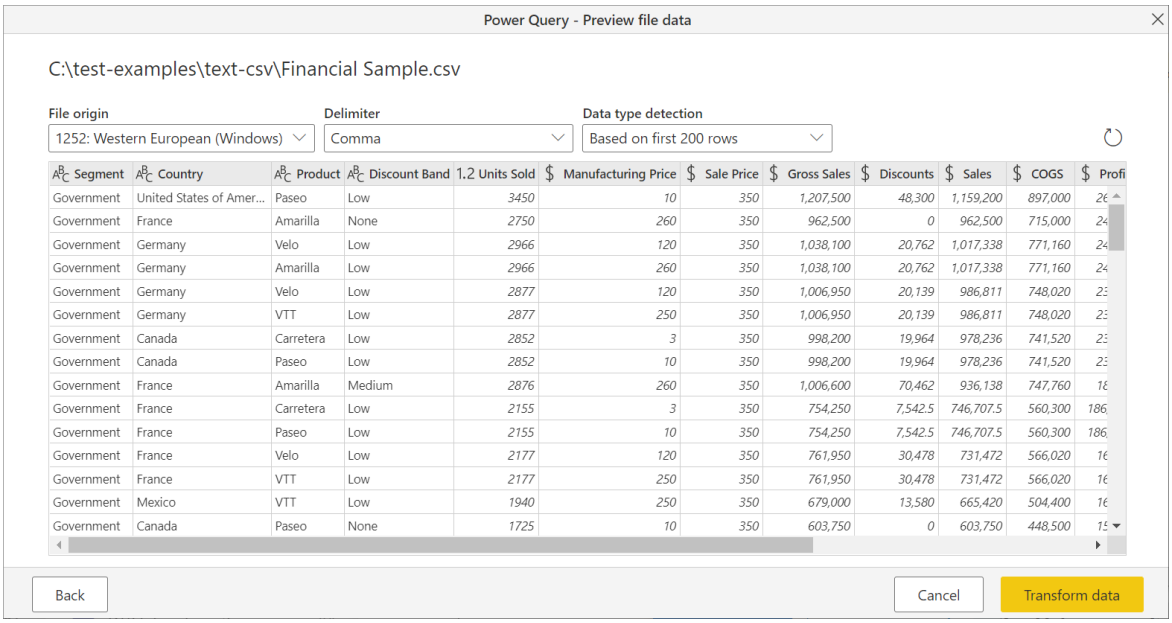
Pour charger un fichier texte ou CSV local :

1. À partir de la page **sources de données** , sélectionnez **texte/CSV**.

2. Dans **paramètres de connexion**, entrez un chemin d'accès au fichier texte ou CSV de votre choix.




3. Sélectionnez une passerelle de données locale à partir de la **passerelle de données**.
4. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe.
5. Sélectionnez **Suivant**.
6. Dans le **navigateur**, sélectionnez **transformer les données** pour commencer la transformation des données dans l'éditeur de Power Query.




| Segment | Country | Product | Discount Band | Units Sold | Manufacturing Price | Sale Price | Gross Sales | Discounts | Sales | COGS | Profi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Government | United States of Amer... | Paseo | Low | 3450 | 10 | 350 | 1,207,500 | 48,300 | 1,159,200 | 897,000 | 26 |
| Government | France | Amarilla | None | 2750 | 260 | 350 | 962,500 | 0 | 962,500 | 715,000 | 24 |
| Government | Germany | Velo | Low | 2966 | 120 | 350 | 1,038,100 | 20,762 | 1,017,338 | 771,160 | 24 |
| Government | Germany | Amarilla | Low | 2966 | 260 | 350 | 1,038,100 | 20,762 | 1,017,338 | 771,160 | 24 |
| Government | Germany | Velo | Low | 2877 | 120 | 350 | 1,006,950 | 20,139 | 986,811 | 748,020 | 23 |
| Government | Germany | VTT | Low | 2877 | 250 | 350 | 1,006,950 | 20,139 | 986,811 | 748,020 | 23 |
| Government | Canada | Carretera | Low | 2852 | 3 | 350 | 998,200 | 19,964 | 978,236 | 741,520 | 23 |
| Government | Canada | Paseo | Low | 2852 | 10 | 350 | 998,200 | 19,964 | 978,236 | 741,520 | 23 |
| Government | France | Amarilla | Medium | 2876 | 260 | 350 | 1,006,600 | 70,462 | 936,138 | 747,760 | 18 |
| Government | France | Carretera | Low | 2155 | 3 | 350 | 754,250 | 7,542.5 | 746,707.5 | 560,300 | 186 |
| Government | France | Paseo | Low | 2155 | 10 | 350 | 754,250 | 7,542.5 | 746,707.5 | 560,300 | 186 |
| Government | France | Velo | Low | 2177 | 120 | 350 | 761,950 | 30,478 | 731,472 | 566,020 | 16 |
| Government | France | VTT | Low | 2177 | 250 | 350 | 761,950 | 30,478 | 731,472 | 566,020 | 16 |
| Government | Mexico | VTT | Low | 1940 | 250 | 350 | 679,000 | 13,580 | 665,420 | 504,400 | 16 |
| Government | Canada | Paseo | None | 1725 | 10 | 350 | 603,750 | 0 | 603,750 | 448,500 | 15 |

## Charger à partir du Web

Pour charger un fichier texte ou CSV à partir du Web, sélectionnez le connecteur Web, entrez l'adresse Web du fichier et suivez les invites d'informations d'identification.

## Délimiteurs de texte/CSV

Power Query traitera CSV comme des fichiers structurés avec une virgule comme délimiteur, — une casse spéciale d'un fichier texte. Si vous choisissez un fichier texte, Power Query tentera automatiquement de déterminer s'il contient des valeurs séparées par des délimiteurs et ce délimiteur. S'il peut déduire un délimiteur, il le traite automatiquement comme une source de données structurées.

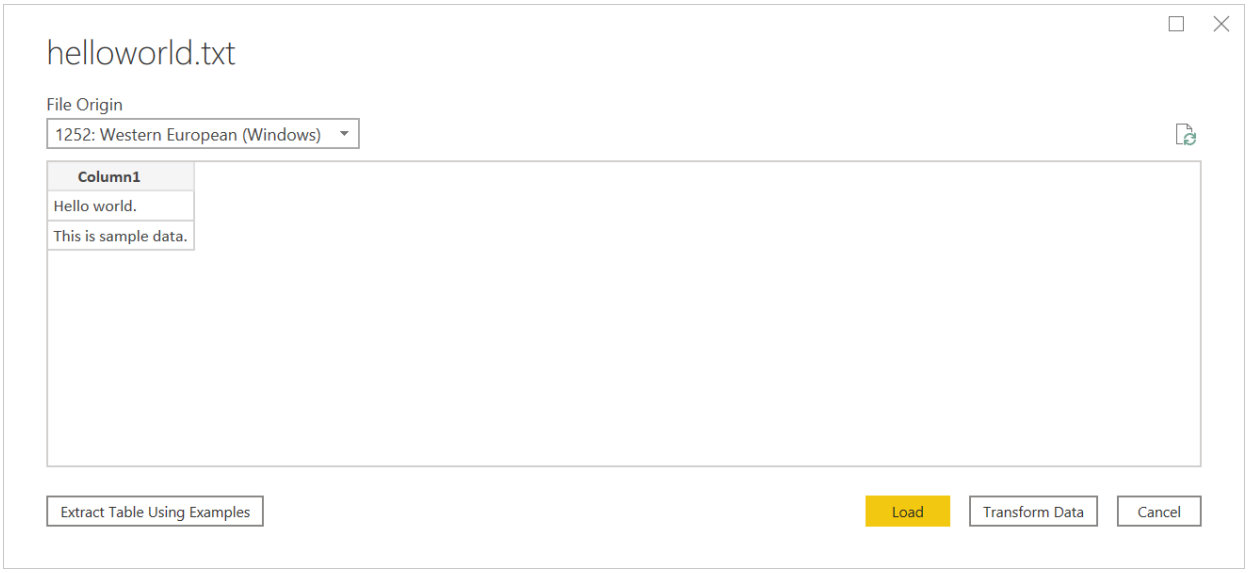
### Texte non structuré

Si votre fichier texte n'a pas de structure, vous obtenez une seule colonne avec une nouvelle ligne encodée dans

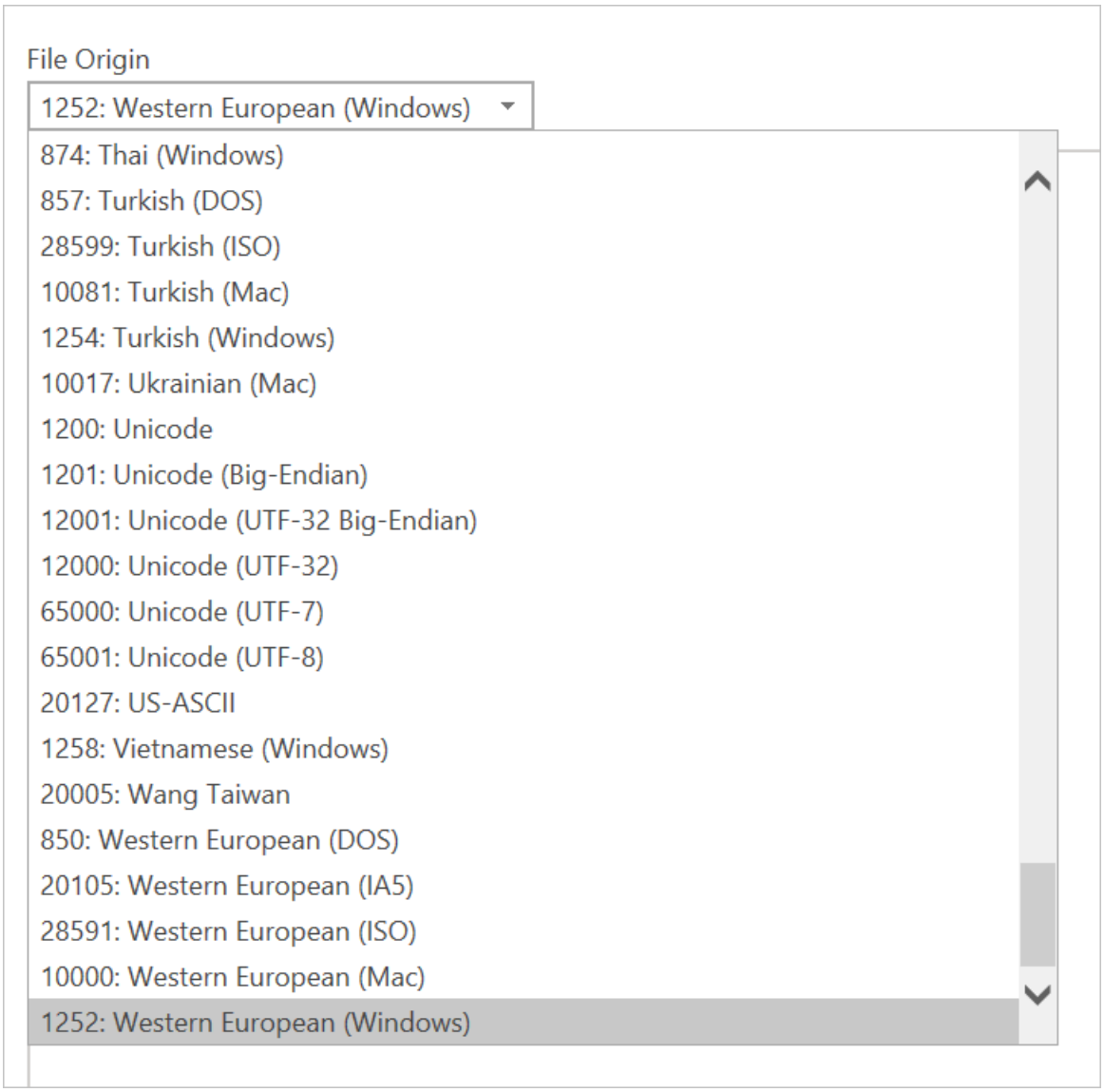
le texte source. En guise d'exemple de texte non structuré, vous pouvez envisager un fichier bloc-notes avec le contenu suivant :

```
Hello world.
This is sample data.
```

Lorsque vous le chargez, vous voyez un écran de navigation qui charge chacune de ces lignes sur leur propre ligne.



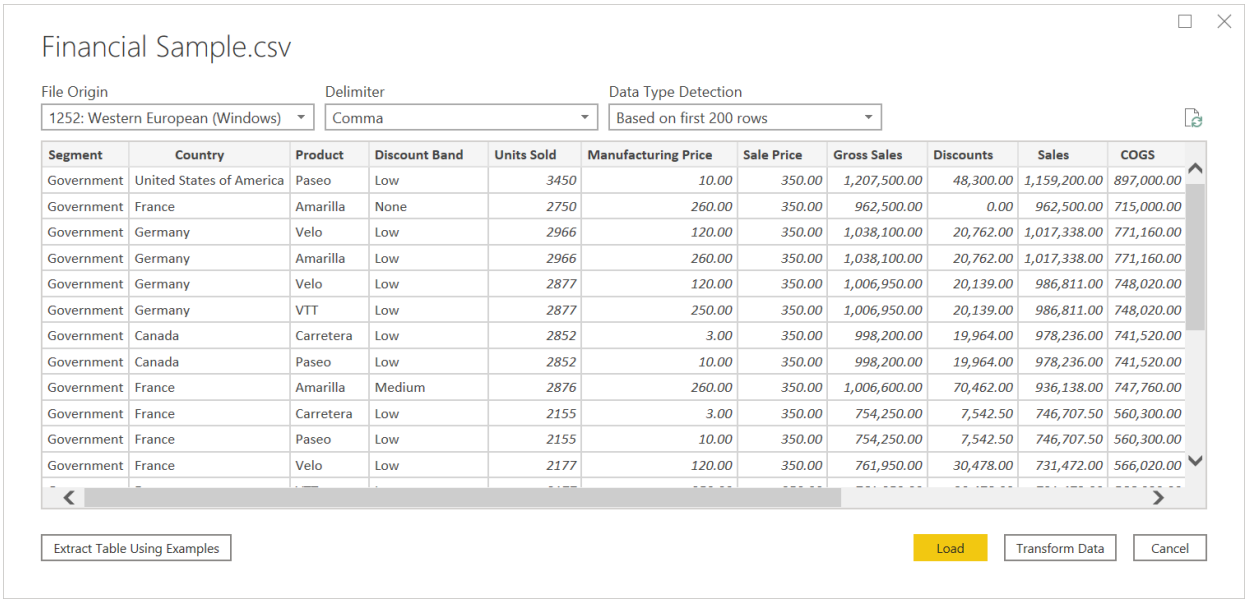

Vous pouvez configurer une seule chose dans cette boîte de dialogue, à savoir la liste déroulante **origine du fichier** . Cette liste déroulante vous permet de sélectionner le jeu de caractères qui a été utilisé pour générer le fichier. Actuellement, le jeu de caractères n'est pas déduit, et UTF-8 est déduit uniquement s'il commence par une nomenclature UTF-8.




### CSV

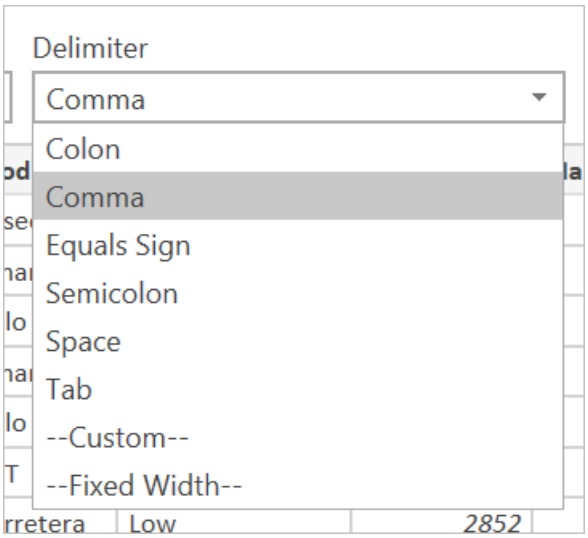
Vous trouverez un exemple de fichier CSV ici.

Outre l'origine du fichier, le volume partagé de cluster prend également en charge la spécification du délimiteur et la façon dont la détection du type de données sera gérée.

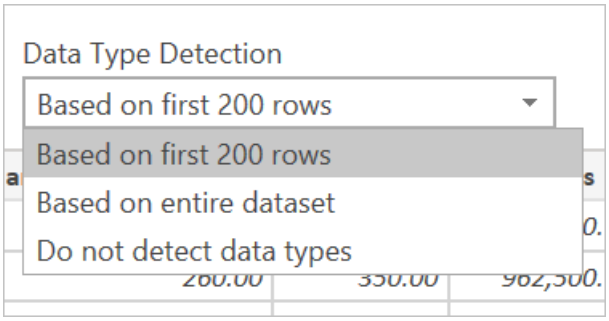



Les délimiteurs disponibles sont les suivants : signe deux-points, virgule, signe égal, point-virgule, espace, tabulation, délimiteur personnalisé (qui peut être n'importe quelle chaîne) et une largeur fixe (fractionnement

du texte selon un nombre de caractères standard).




La liste déroulante finale vous permet de sélectionner la façon dont vous souhaitez gérer la détection du type de données. Elle peut être effectuée en fonction des 200 premières lignes, sur l'ensemble du jeu de données, ou vous pouvez choisir de ne pas effectuer la détection automatique des types de données et de laisser la valeur « Text » comme valeur par défaut de toutes les colonnes. AVERTISSEMENT : Si vous le faites sur l'ensemble du jeu de données, le chargement initial des données dans l'éditeur risque d'être plus lent.



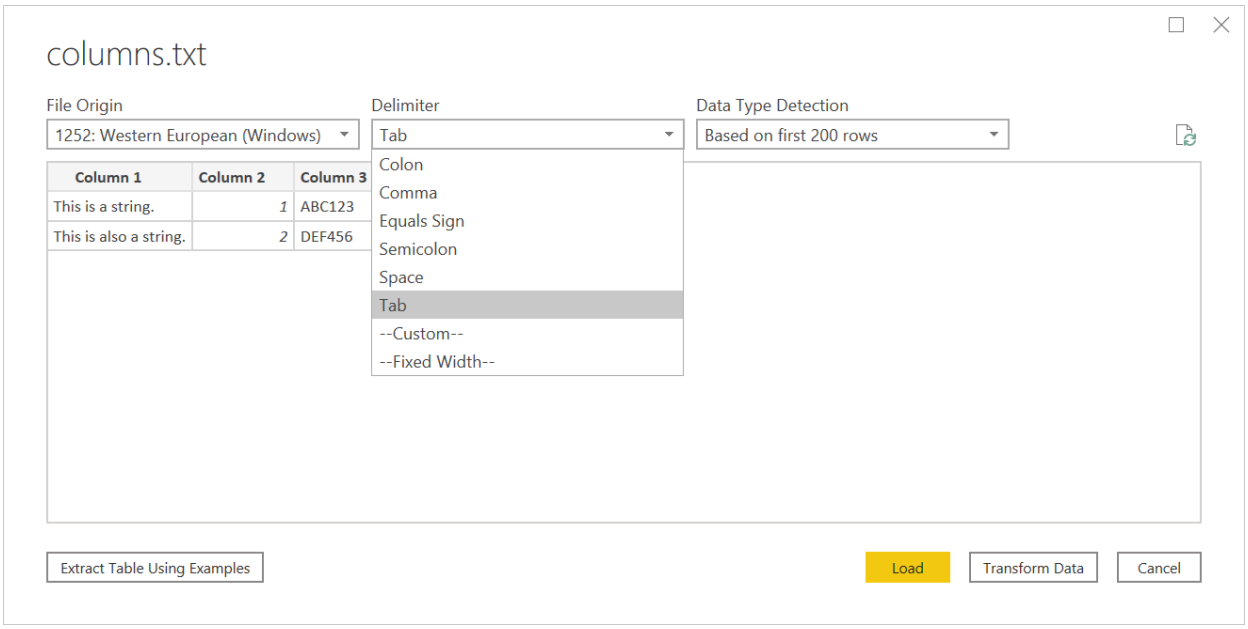

Étant donné que l'inférence peut être incorrecte, il convient de vérifier les paramètres avant le chargement.

**Texte structuré**

Lorsque Power Query pouvez détecter la structure dans votre fichier texte, il traite le fichier texte comme un fichier de valeurs séparées par des délimiteurs et vous donne les mêmes options disponibles lors de l'ouverture d'un fichier CSV — qui est essentiellement un fichier avec une extension indiquant le type de délimiteur.

Par exemple, si vous enregistrez l'exemple suivant sous la forme d'un fichier texte, il est lu comme ayant un délimiteur de tabulation plutôt que du texte non structuré.

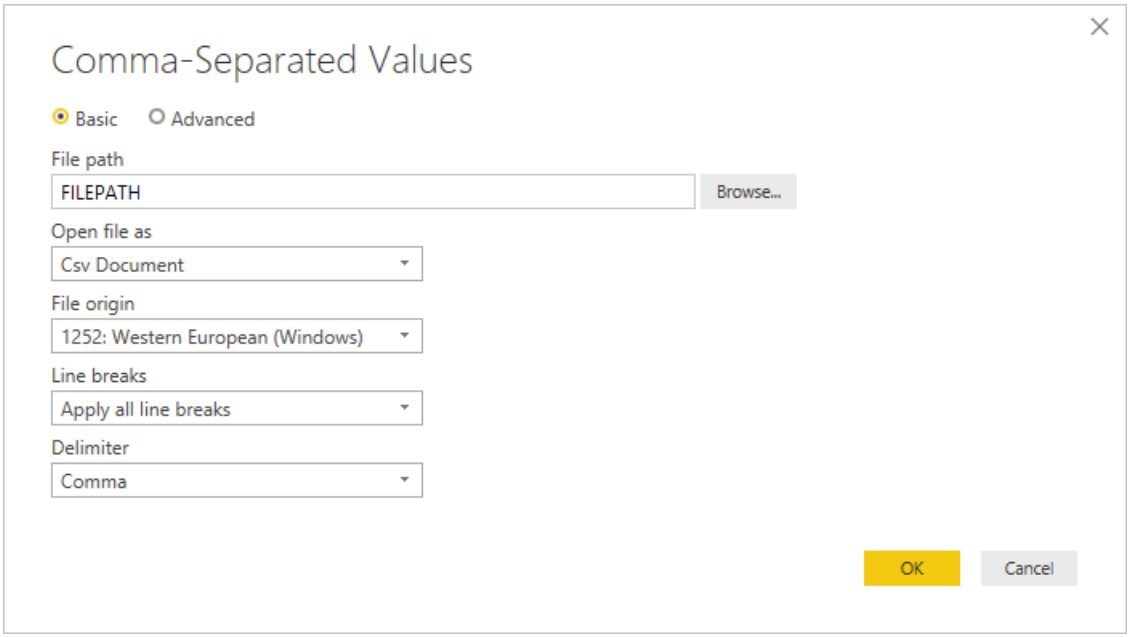
```
Column 1    Column 2    Column 3
This is a string.   1   ABC123
This is also a string.  2   DEF456
```



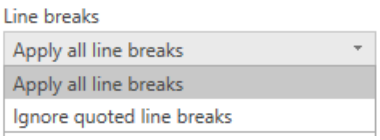

Cela peut être utilisé pour n'importe quel type d'autre fichier basé sur un séparateur.

**Modification de la source**

Lors de la modification de l'étape source, vous verrez une boîte de dialogue légèrement différente de celle lors du chargement initial. En fonction de ce que vous traitez actuellement pour le fichier (autrement dit, texte ou CSV), un écran contenant une variété de listes déroulantes s'affiche.




La liste déroulante **sauts de ligne** vous permet de choisir si vous souhaitez appliquer des sauts de ligne à l'intérieur des guillemets.




Par exemple, si vous modifiez l'exemple « structuré » fourni ci-dessus, vous pouvez ajouter un saut de ligne.

```
Column 1    Column 2    Column 3
This is a string.   1   "ABC
123"
This is also a string.  2   "DEF456"
```

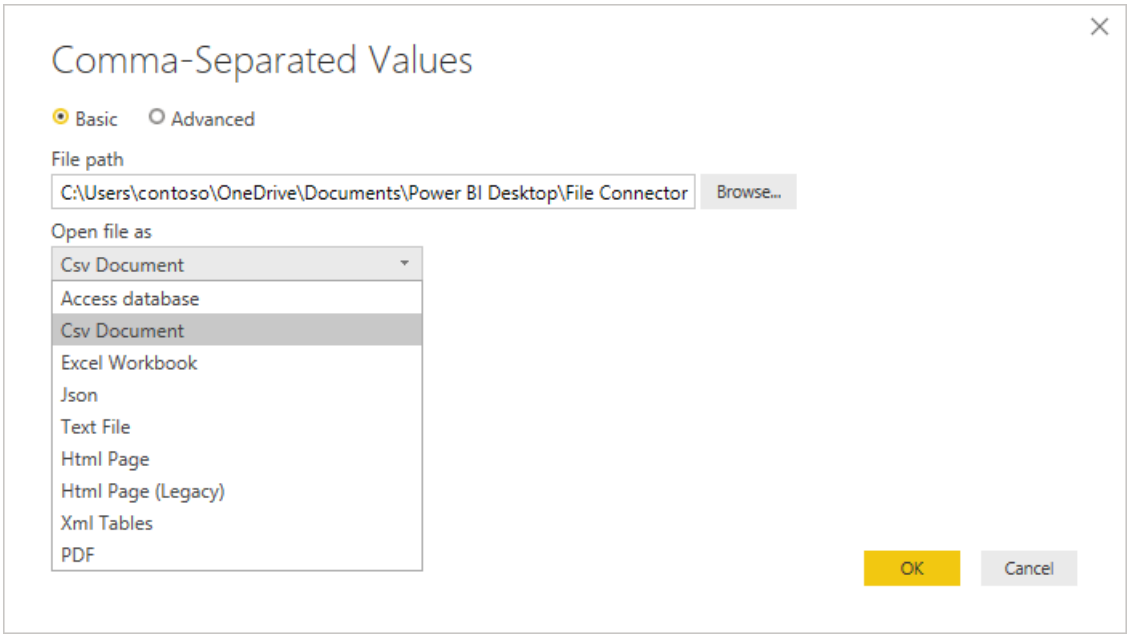
Si les **sauts de ligne** sont définis pour **Ignorer les sauts de ligne entre guillemets**, il se chargera comme s'il n'existait aucun saut de ligne (avec un espace supplémentaire).

| | Column1 | Column2 | Column3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| 2 | This is a string. | 1 | ABC 123 |
| 3 | This is also a string. | 2 | DEF456 |

Si les **sauts de ligne** sont définis pour **appliquer tous les sauts** de ligne, une ligne supplémentaire est chargée, avec le contenu lorsque le saut de ligne est le seul contenu de cette ligne (la sortie exacte peut dépendre de la structure du contenu du fichier).

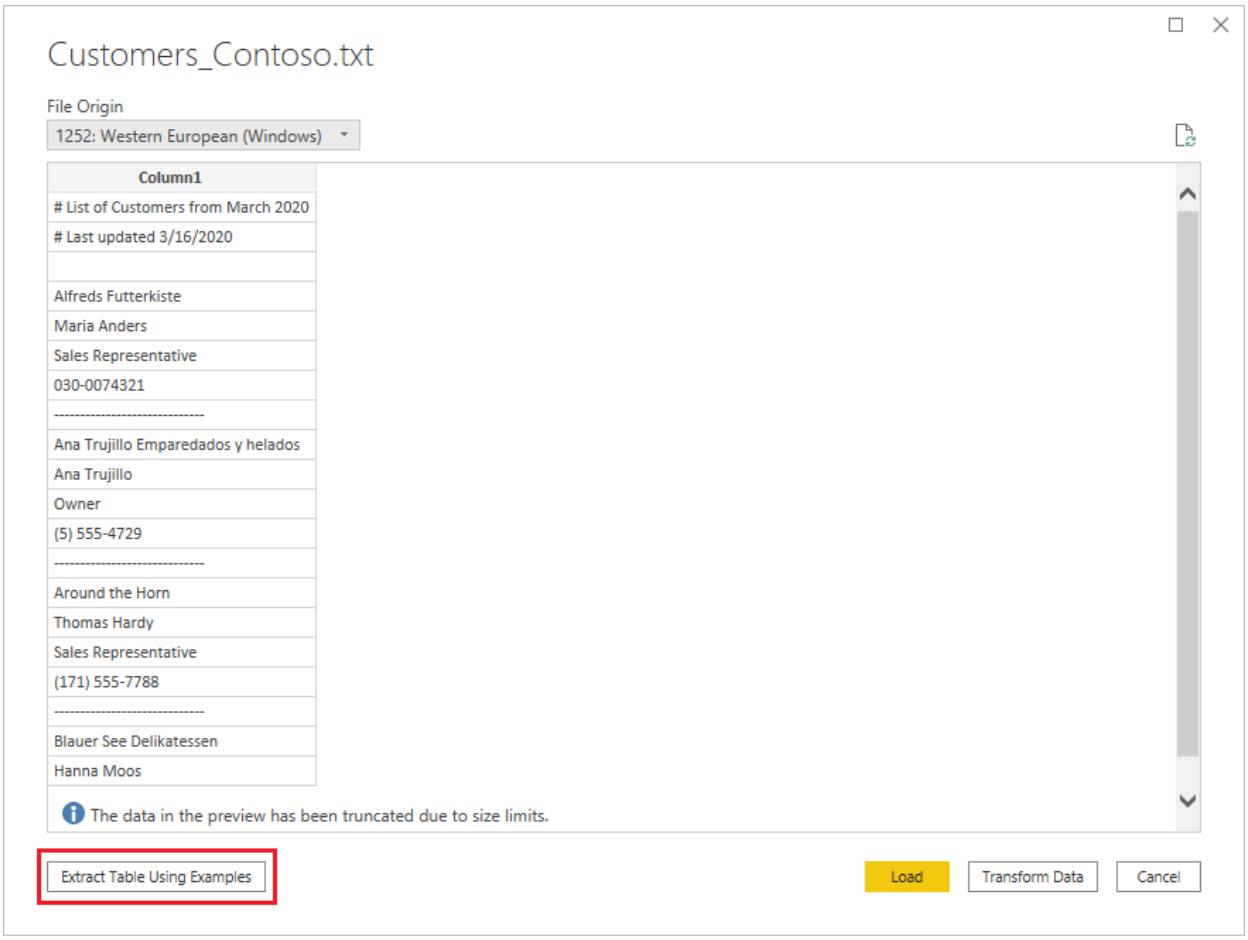
| | Column1 | Column2 | Column3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Column 1 | Column 2 | Column 3 |
| 2 | This is a string. | 1 | ABC |
| 3 | 123" | | |
| 4 | This is also a string. | 2 | DEF456 |

La liste déroulante **ouvrir le fichier,** vous permet de modifier ce que vous souhaitez charger comme — important pour le dépannage. Pour les fichiers structurés qui ne sont pas techniquement CSV (par exemple, un fichier de valeurs séparées par des tabulations enregistré sous forme de fichier texte), vous devez toujours disposer d'un **fichier ouvert** défini sur CSV. Ce paramètre détermine également les listes déroulantes disponibles dans le reste de la boîte de dialogue.



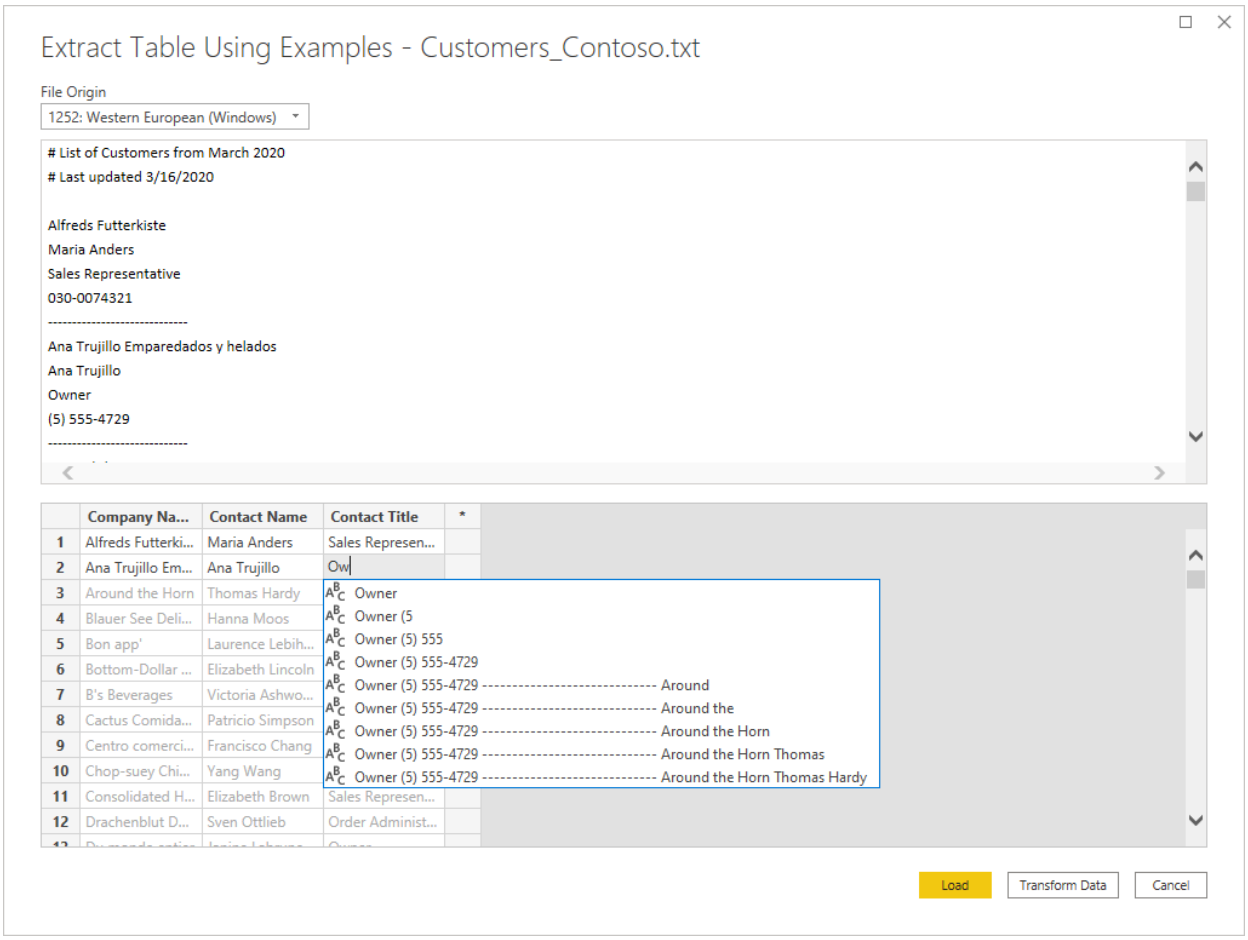

## Texte/CSV par exemple

L' *exemple Text/CSV* de Power Query est une fonctionnalité généralement disponible dans Power bi Desktop. Lorsque vous utilisez le connecteur texte/CSV, vous voyez une option permettant d' **extraire la table à l'aide d'exemples** dans le coin inférieur gauche du navigateur.

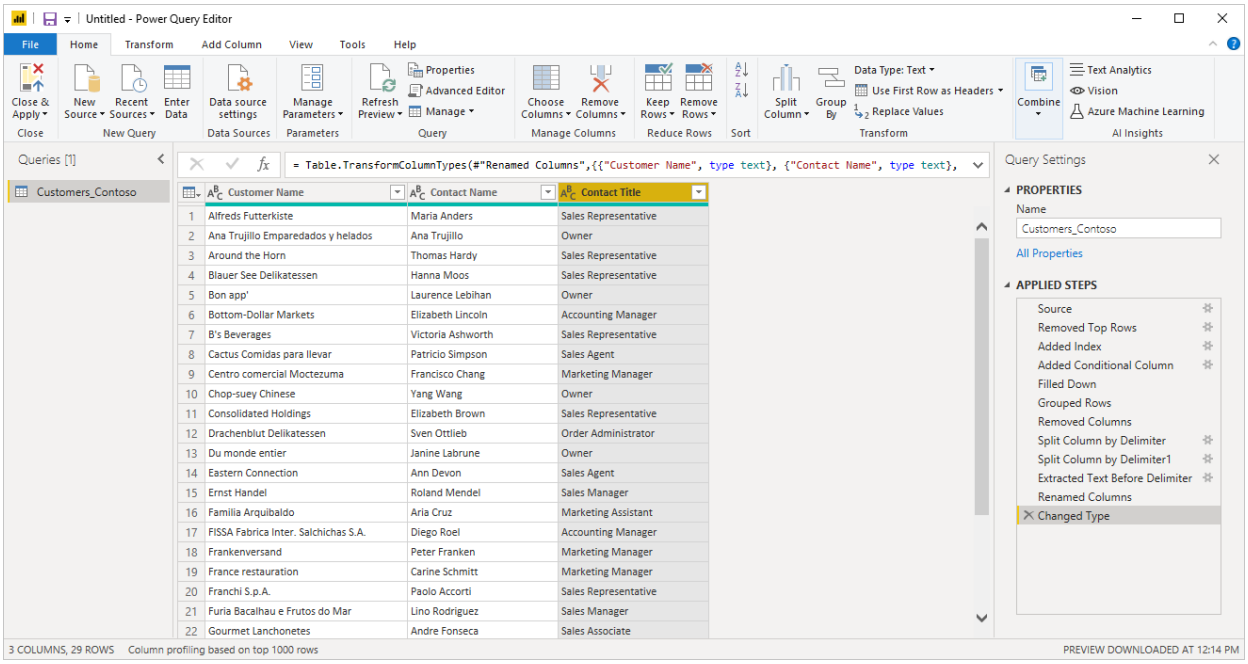



Lorsque vous sélectionnez ce bouton, vous êtes dirigé vers la page **extraire la table à l'aide d'exemples** . Sur cette page, vous spécifiez des exemples de valeurs de sortie pour les données que vous souhaitez extraire de votre fichier texte/CSV. Une fois que vous avez entré la première cellule de la colonne, les autres cellules de la colonne sont remplies. Pour que les données soient extraites correctement, vous devrez peut-être entrer plus d'une cellule dans la colonne. Si certaines cellules de la colonne sont incorrectes, vous pouvez corriger la première cellule incorrecte et les données sont à nouveau extraites. Vérifiez les données dans les premières cellules pour vous assurer que les données ont été extraites avec succès.

> **NOTE**
>
> Nous vous recommandons d'entrer les exemples dans l'ordre des colonnes. Une fois que la colonne a été remplie, créez une nouvelle colonne et commencez à entrer des exemples dans la nouvelle colonne.




Une fois que vous avez terminé de construire cette table, vous pouvez sélectionner pour charger ou transformer les données. Notez que les requêtes résultantes contiennent une répartition détaillée de toutes les étapes qui ont été déduites pour l'extraction de données. Ces étapes sont simplement des étapes de requête standard que vous pouvez personnaliser en fonction des besoins.




**NOTE**

Cette fonctionnalité sera bientôt disponible dans Power Query en ligne. Informations supplémentaires : extraction de données texte/CSV par exemple

# Résolution des problèmes

### Chargement de fichiers à partir du Web

Si vous demandez des fichiers texte/CSV à partir du Web et que vous souhaitez également promouvoir des en-têtes, et que vous récupérez suffisamment de fichiers pour vous préoccuper de la limitation potentielle, vous devez encapsuler votre `Web.Contents` appel avec `Binary.Buffer()` . Dans ce cas, le fait de mettre le fichier en mémoire tampon avant de promouvoir les en-têtes entraînera uniquement la demande d'un fichier.

### Texte non structuré interprété comme structuré

Dans de rares cas, un document comportant des numéros de virgules similaires entre les paragraphes peut être interprété comme un volume partagé de cluster. Si ce problème se produit, modifiez l'étape **source** dans l'éditeur de requête, puis sélectionnez **texte** au lieu de **CSV** dans la liste déroulante **ouvrir le fichier en tant que** , sélectionnez.

### Erreur : connexion fermée par l'hôte

Lors du chargement de fichiers texte/CSV à partir d'une source Web et de la promotion des en-têtes, vous pouvez parfois rencontrer les erreurs suivantes :
`"An existing connection was forcibly closed by the remote host"` ou
`"Received an unexpected EOF or 0 bytes from the transport stream."` ces erreurs peuvent être provoquées par l'hôte qui utilise des mesures de protection et la fermeture d'une connexion qui peut être temporairement suspendue, par exemple lors de l'attente d'une autre connexion de source de données pour une opération de jointure Pour contourner ces erreurs, essayez d'ajouter un appel binaire. buffer (recommandé) ou table. buffer , qui télécharge le fichier, le charge en mémoire et ferme immédiatement la connexion. Cela devrait empêcher toute pause pendant le téléchargement et empêcher l'hôte de fermer la connexion avant que le contenu ne soit récupéré.

L'exemple suivant illustre cette solution de contournement. Cette mise en mémoire tampon doit être effectuée avant que la table résultante ne soit transmise à `Table.PromoteHeaders` .

- Ressource d'origine :

```
Csv.Document(Web.Contents("https://.../MyFile.csv"))
```

- Avec `Binary.Buffer` :

```
Csv.Document(Binary.Buffer(Web.Contents("https://.../MyFile.csv")))
```

- Avec `Table.Buffer` :

```
Table.Buffer(Csv.Document(Web.Contents("https://.../MyFile.csv")))
```

# TIBCO(R) Data Virtualization (bêta)

11/11/2021 • 3 minutes to read

**NOTE**

L'article connecteur suivant est fourni par TIBCO, le propriétaire de ce connecteur et un membre du programme de certification du connecteur Microsoft Power Query. Si vous avez des questions concernant le contenu de cet article ou si vous avez apporté des modifications à cet article, visitez le site Web TIBCO et utilisez les canaux de support ici.

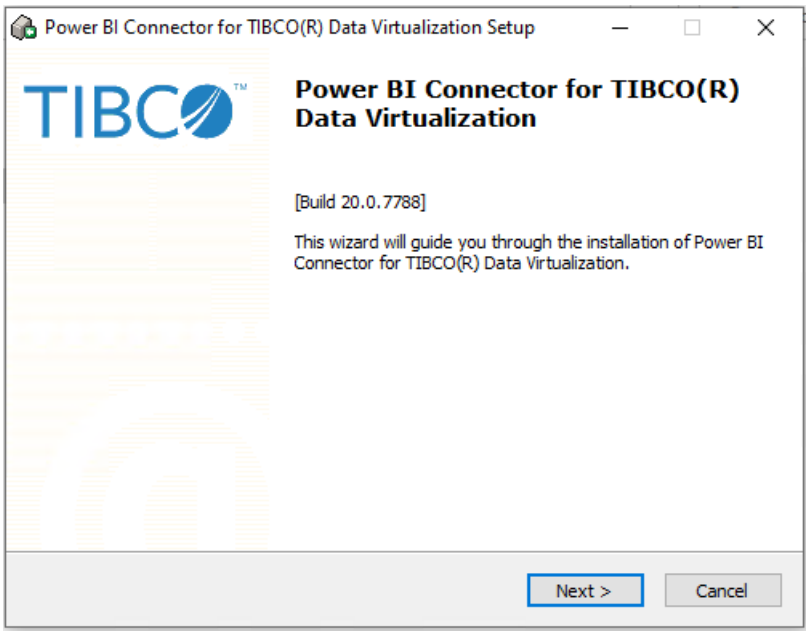
## Récapitulatif

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Bêta |
| Produits | Power BI (Jeux de données) |
| Types d'authentification pris en charge | Base de données (nom d'utilisateur/mot de passe)<br>Windows Authentification (NTLM/Kerberos) |
| Documentation de référence sur les fonctions | — |
| | |

## Prérequis

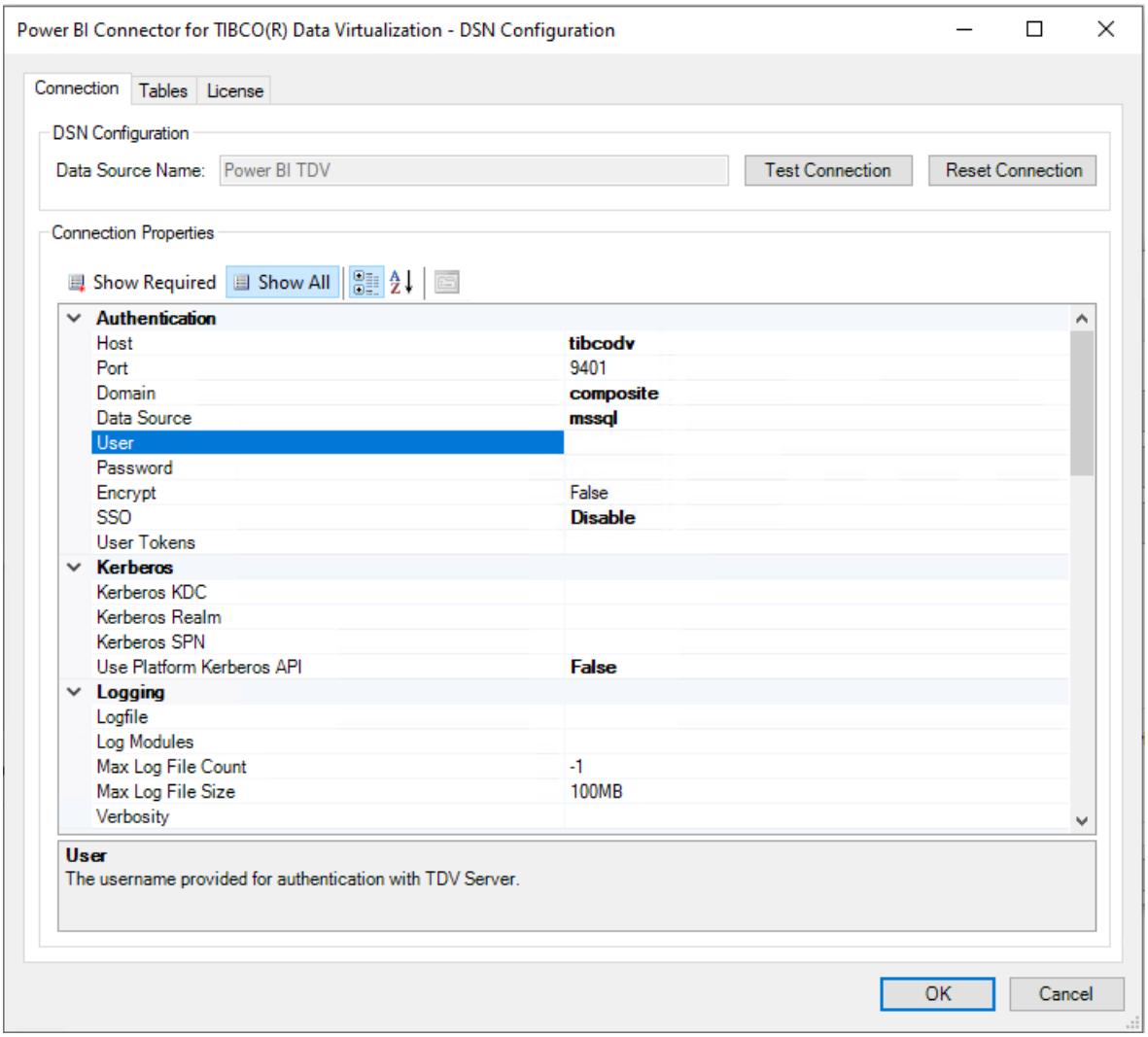
Pour accéder au site TIBCO eDelivery, vous devez avoir acheté le logiciel TIBCO. Aucune licence TIBCO n'est requise pour le logiciel TIBCO (R) Data Virtualization (TDV) — . un client TIBCO n'a besoin que d'un contrat valide. Si vous n'avez pas accès, vous devez contacter l'administrateur TIBCO de votre organisation.

le connecteur Power BI pour la virtualisation des données TIBCO (R) doit d'abord être téléchargé https://edelivery.tibco.com et installé sur l'ordinateur exécutant Power BI Desktop. le site eDelivery télécharge un fichier ZIP (par exemple, TIB_tdv_drivers_ < *VERSION*>_all.zip * .zip où < *VERSION*> = tdv Version) qui contient un programme d'installation qui installe tous les pilotes clients tdv, y compris le connecteur Power BI.




Une fois le connecteur installé, configurez un nom de source de données (DSN) pour spécifier les propriétés de connexion nécessaires pour se connecter au serveur de virtualisation de données TIBCO (R).

> **NOTE**
>
> L'architecture du DSN (32 bits ou 64 bits) doit correspondre à l'architecture du produit dans laquelle vous avez l'intention d'utiliser le connecteur.



> **NOTE**
> Power BI le connecteur pour TIBCO (r) data virtualization est le pilote utilisé par le connecteur TIBCO (r) data virtualization pour se connecter Power BI Desktop à TDV.

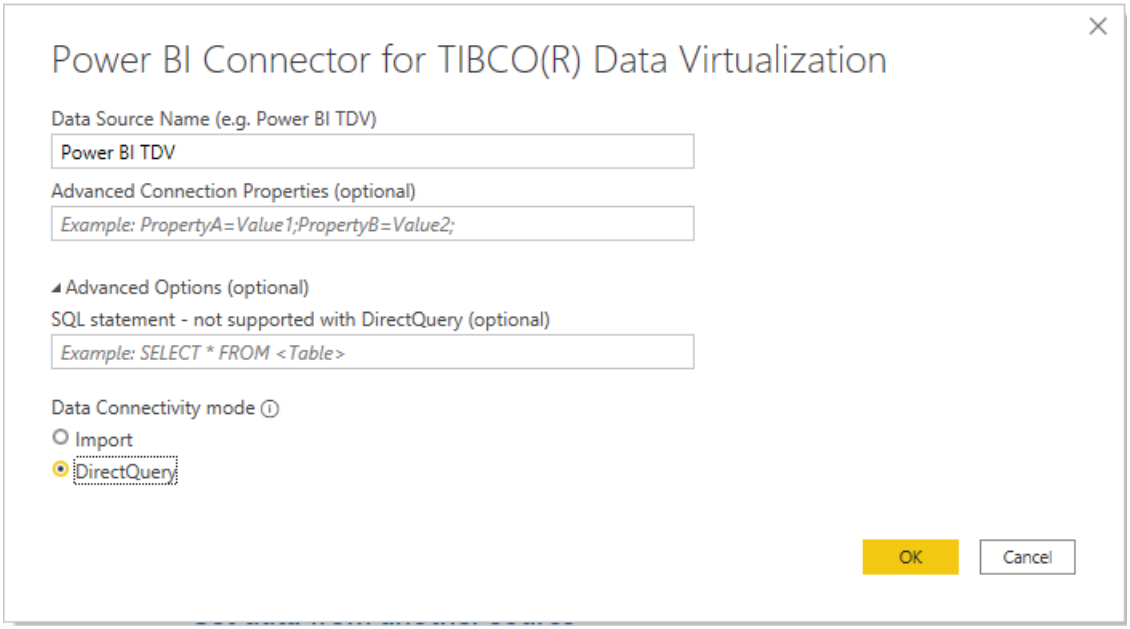
## Fonctionnalités prises en charge

- Importer
- DirectQuery (Power BI uniquement)
- Propriétés avancées de connexion
- Avancé
  - instruction SQL Native

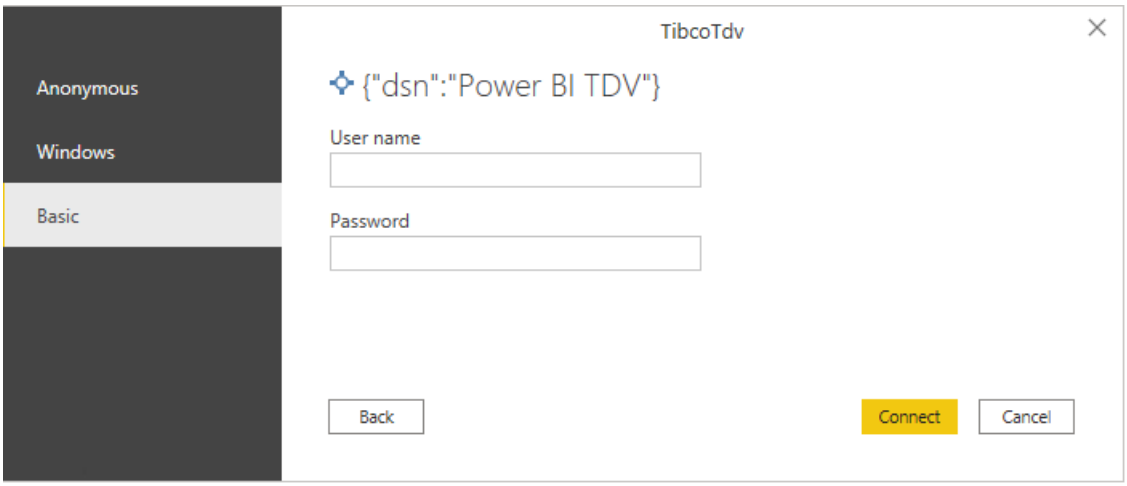
## Connecter à un serveur TIBCO (R) Data virtualization server à partir d'Power Query Desktop

Une fois que le connecteur correspondant est installé et qu'un nom de source de données est configuré, vous pouvez vous connecter à un serveur TIBCO (R) Data Virtualization Server. Pour établir la connexion, effectuez les étapes suivantes :

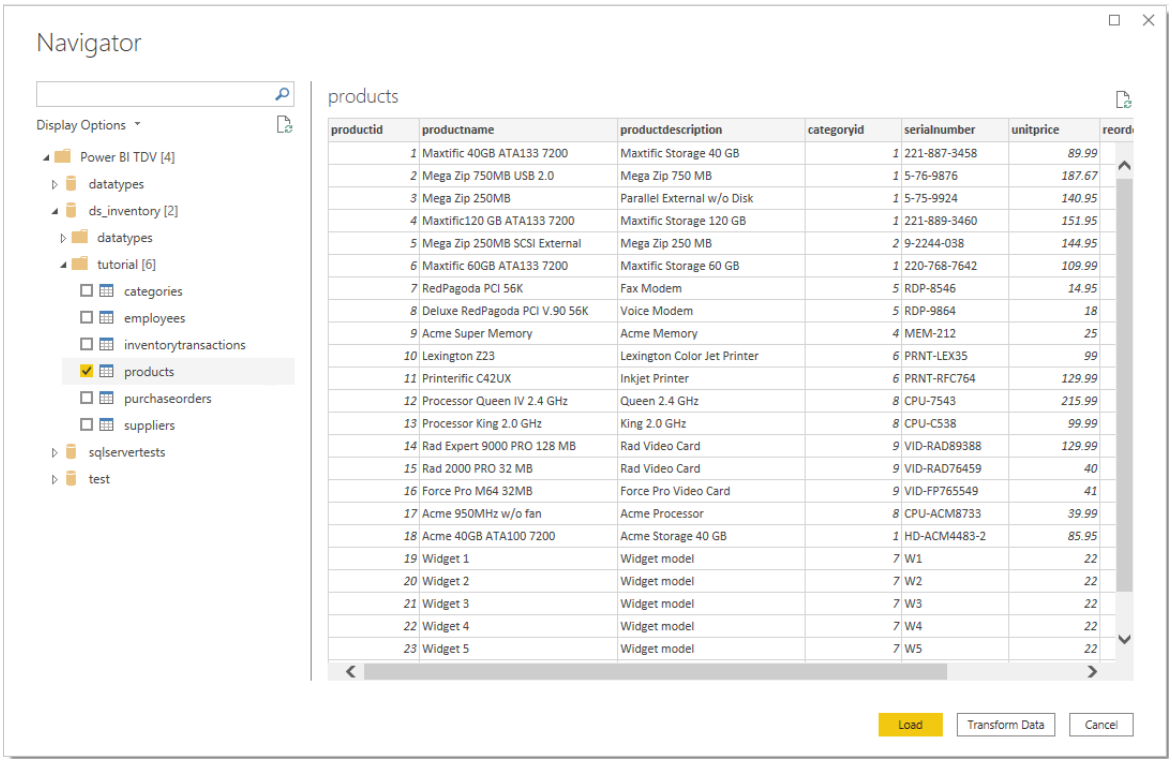
1. Sélectionnez l'option **TIBCO (R) Data Virtualization** dans la sélection du connecteur.
2. dans la boîte de dialogue **Power BI Connector pour TIBCO (R) Data virtualization** qui s'affiche, indiquez le nom de la Source de données.




3. Sélectionnez le mode de connectivité des données **Import** ou **DirectQuery**.
4. S'il s'agit de la première fois que vous vous connectez à cette base de données, sélectionnez le type d'authentification. Le cas échéant, entrez les informations d'identification nécessaires. Sélectionnez **Connecter**.
   - **Anonyme**: utilise les informations d'identification stockées dans le nom de source de données.
   - De **base**: le nom d'utilisateur/mot de passe est envoyé lors de la création de la connexion.
   - **Windows**: s'authentifie à l'aide de l'utilisateur Windows actuel. Ce type d'authentification nécessite la définition de la propriété de connexion **SSO** . lorsque vous utilisez kerberos, l' **API kerberos utiliser la plateforme** doit avoir la valeur true pour utiliser l'utilisateur actuel de la Windows.




5. Dans le **navigateur**, sélectionnez les informations de la base de données de votre choix, puis sélectionnez **charger** pour charger les données ou transformer les données pour continuer la **transformation** des données dans l'éditeur de Power Query.




## Connecter utilisation des options avancées

Power Query Desktop fournit un ensemble d'options avancées que vous pouvez ajouter à votre requête si nécessaire.

Le tableau suivant répertorie toutes les options avancées que vous pouvez définir dans Power Query Desktop.

| OPTION AVANCÉE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Propriétés avancées de connexion | Utilise une liste de propriétés de connexion séparées par des points-virgules. Cette option permet de spécifier d'autres propriétés de connexion qui ne sont pas configurées dans le DSN. |
| Instruction SQL | Pour plus d'informations, consultez importer des données d'une base de données à l'aide d'une requête de base de données Native. |

| OPTION AVANCÉE | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| | |

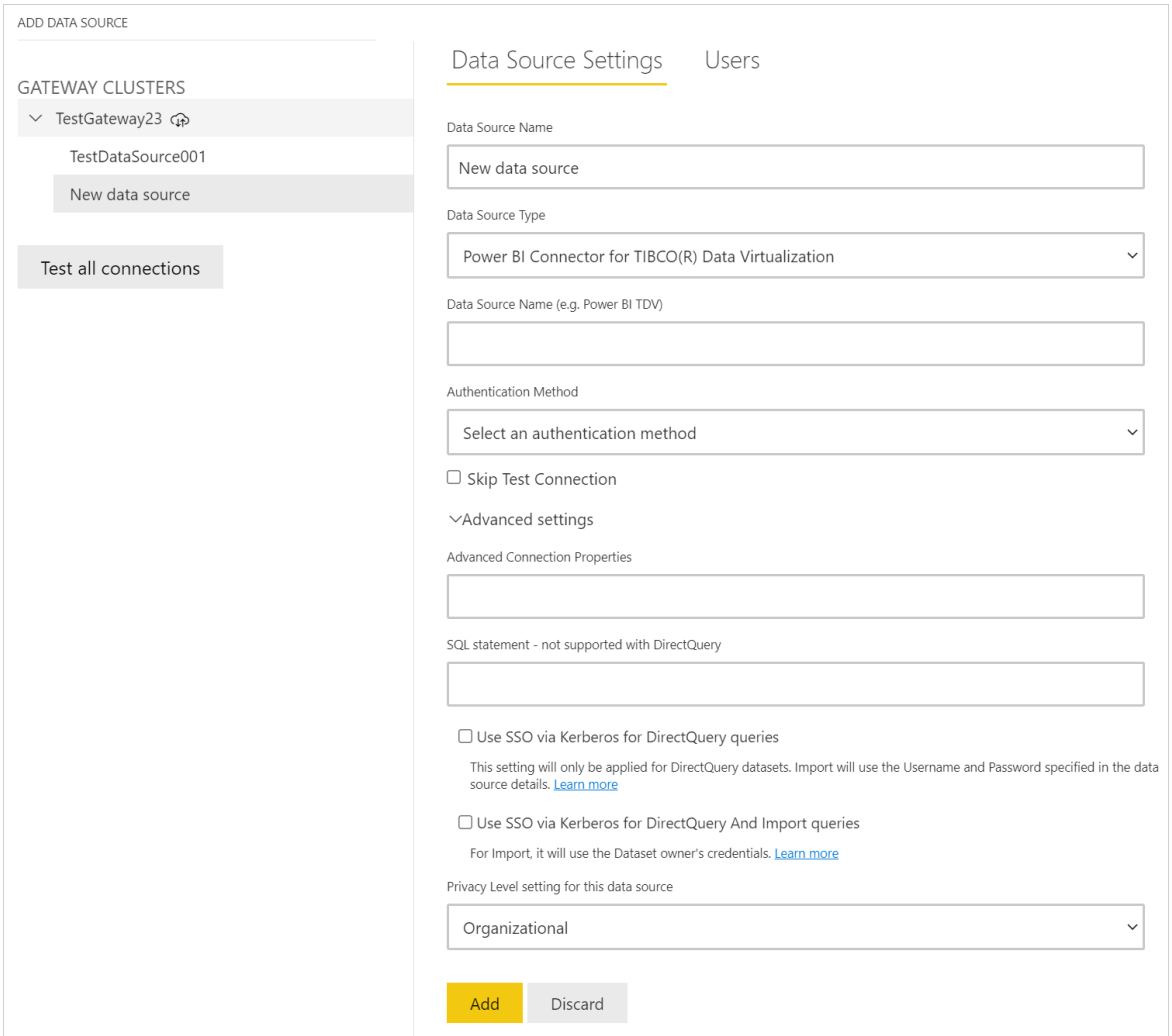
Une fois que vous avez sélectionné les options avancées dont vous avez besoin, sélectionnez **OK** dans Power Query Bureau pour vous connecter à votre serveur de virtualisation de données TIBCO (R).

## Authentification unique (SSO) basée sur Kerberos pour la virtualisation des données TIBCO (R)

Le connecteur TIBCO (R) Data Virtualization prend désormais en charge l'authentification unique (SSO) basée sur Kerberos.

Pour utiliser cette fonctionnalité :

1. connectez-vous à votre compte Power BI et accédez à la page de gestion de la **passerelle** .
2. Ajoutez une nouvelle source de données sous le cluster de passerelle que vous souhaitez utiliser.
3. Sélectionnez le connecteur dans la liste **type de source de données** .
4. développez la section **Paramètres avancée** .
5. Sélectionnez l'option permettant d' **utiliser l'authentification unique via Kerberos pour les requêtes DirectQuery** ou **Utilisez l'authentification unique via Kerberos pour DirectQuery et importer des requêtes**.




pour plus d'informations, procédez comme suit : configurer l'authentification unique basée sur Kerberos à partir de Power BI service vers des sources de données locales

# Usercube

11/11/2021 • 2 minutes to read

> **NOTE**
> L'article connecteur suivant est fourni par Usercube, le propriétaire de ce connecteur et un membre du programme de certification du connecteur Microsoft Power Query. Si vous avez des questions concernant le contenu de cet article ou si vous avez apporté des modifications à cet article, visitez le site Web Usercube et utilisez les canaux de support ici.

## Récapitulatif

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données) |
| Types d'authentification pris en charge | Informations d'identification du client |
| Documentation de référence sur les fonctions | — |
| | |

## Prérequis

Vous devez disposer d'une instance Usercube avec l'option *PowerBI*.

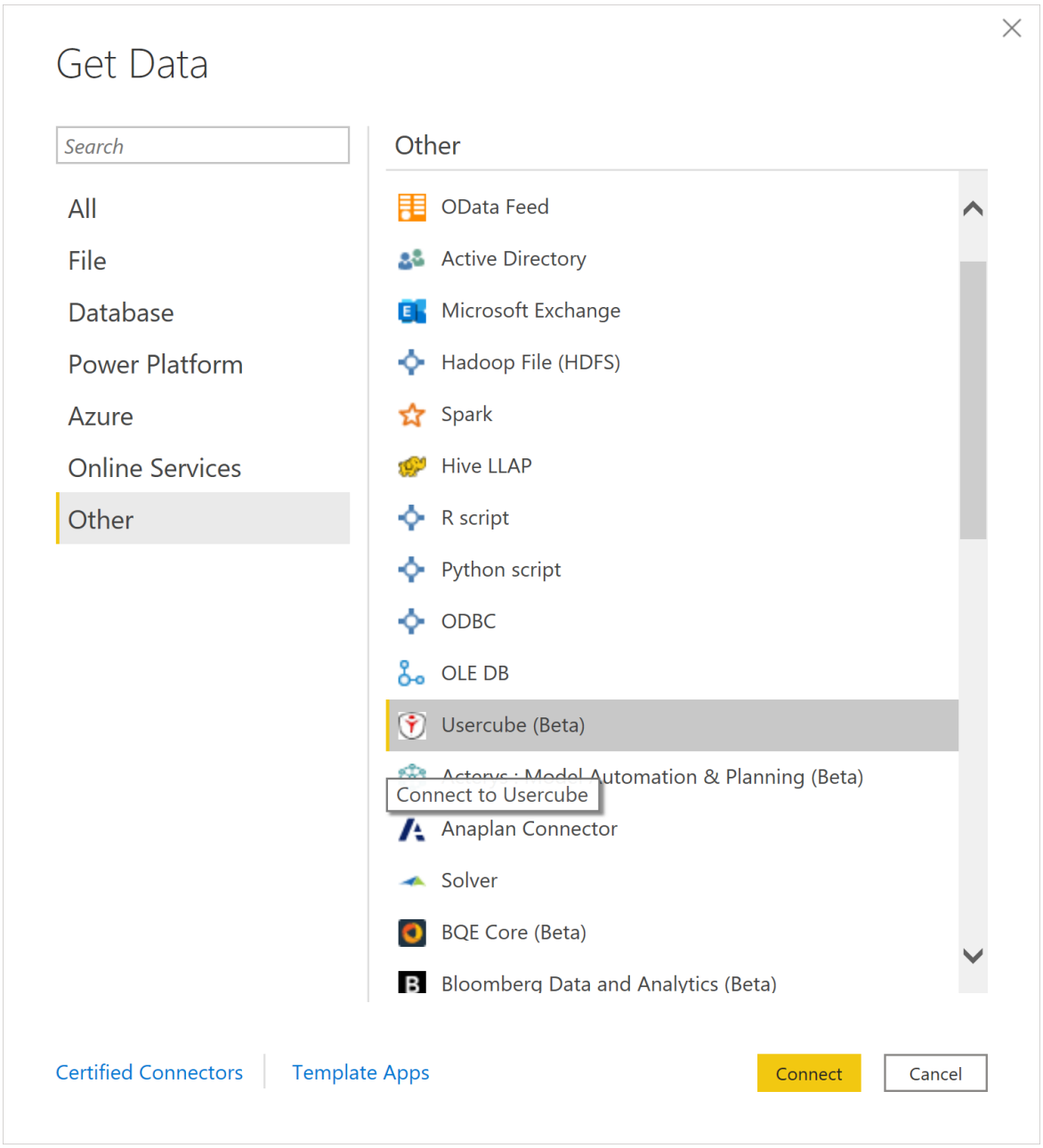
## Fonctionnalités prises en charge

- Importer

## Connecter à Usercube à partir de Power Query Desktop

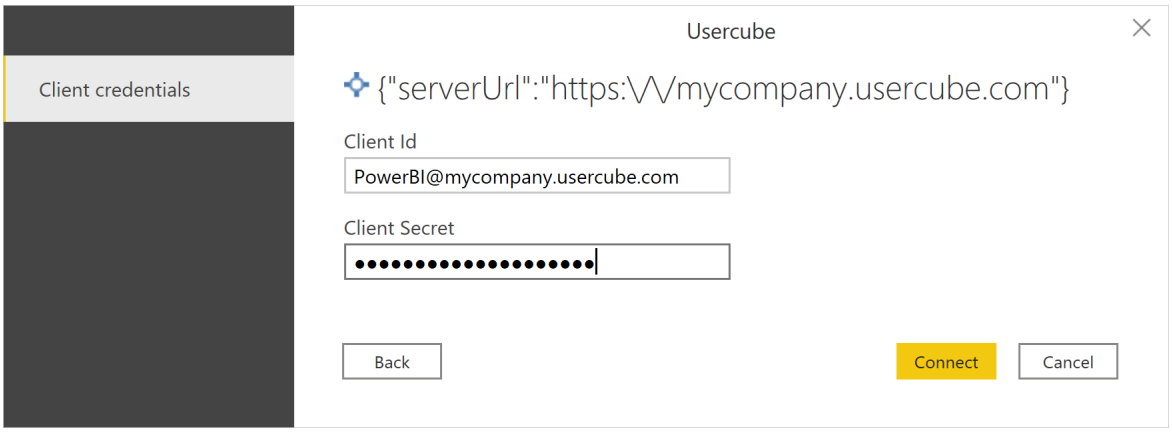
Pour vous connecter à un serveur Usercube :

1. lancez Power BI Desktop et entrez l'expérience **obtenir des données** .
2. Dans l' **autre** catégorie, sélectionnez **Usercube**, puis **connecter**.

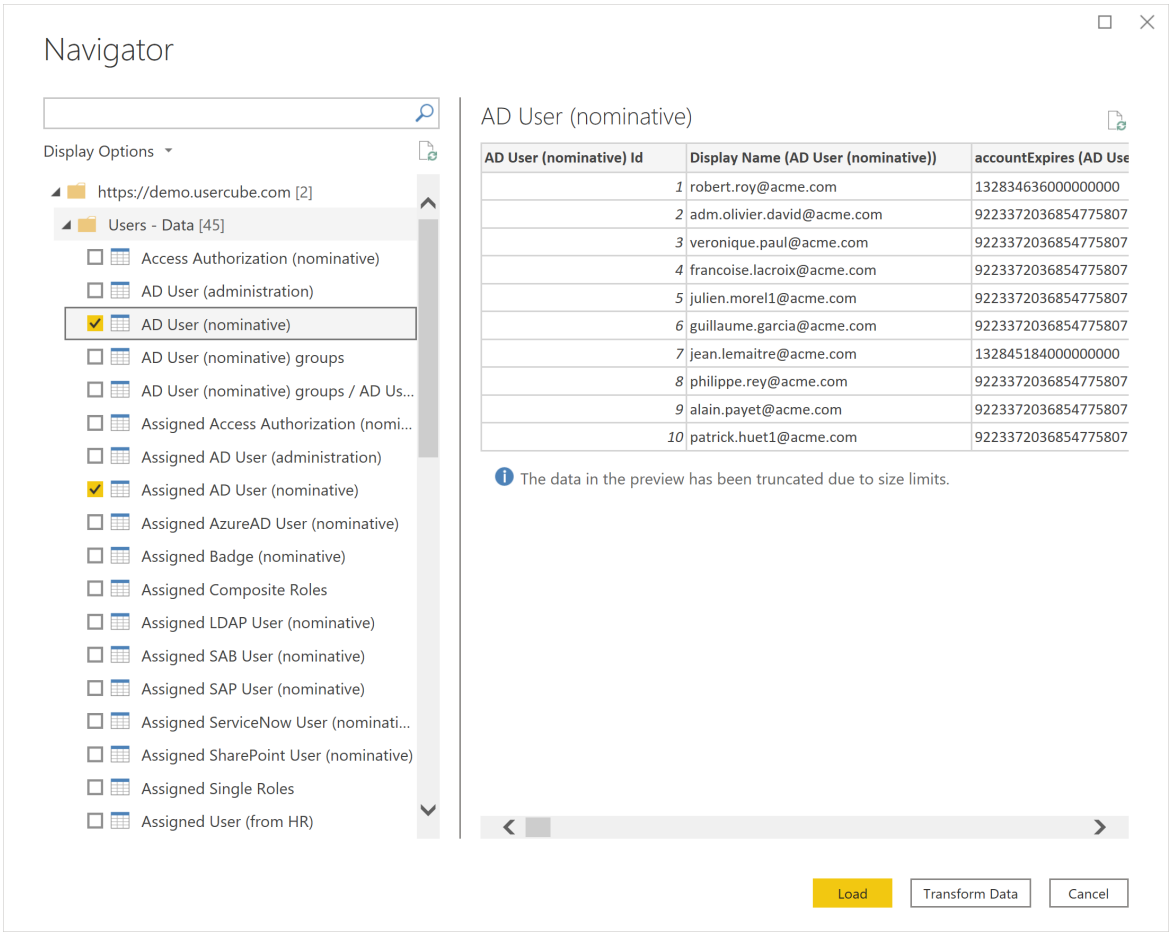



3. Vous êtes invité à spécifier l'URL de votre serveur Usercube.

4. Entrez les informations d'identification du client. L' *ID client* doit être généré à partir de l' *identificateur* d'un élément *OpenIdClient*. Cet élément est défini dans la configuration de votre instance Usercube. Pour cet identificateur, vous devez concaténer le `@` caractère et le nom de domaine de l'instance Usercube.




5. Dans le **navigateur**, sélectionnez les données dont vous avez besoin. Sélectionnez ensuite **transformer** les données pour transformer les données dans l'éditeur de Power Query, ou choisissez **charger** pour charger les données dans Power bi.



# Web

11/11/2021 • 10 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Products | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights |
| Types d'authentification pris en charge | Anonyme<br>Windows<br>De base<br>API Web<br>Compte de société |
| Documentation de référence sur les fonctions | Web.Page<br>Web.BrowserContents |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

## Prérequis

- Internet Explorer 10

## Fonctionnalités prises en charge

- Basic
- Avancé
  - Parties d'URL
  - Délai d'expiration de la commande
  - Paramètres d'en-tête de requête HTTP

## Charger des données Web à l'aide de Power Query Desktop

Pour charger des données à partir d'un site Web avec Power Query Desktop :

1. sélectionnez **accéder aux données** > **web** dans Power BI ou **à partir du web** dans le ruban **données** de Excel.

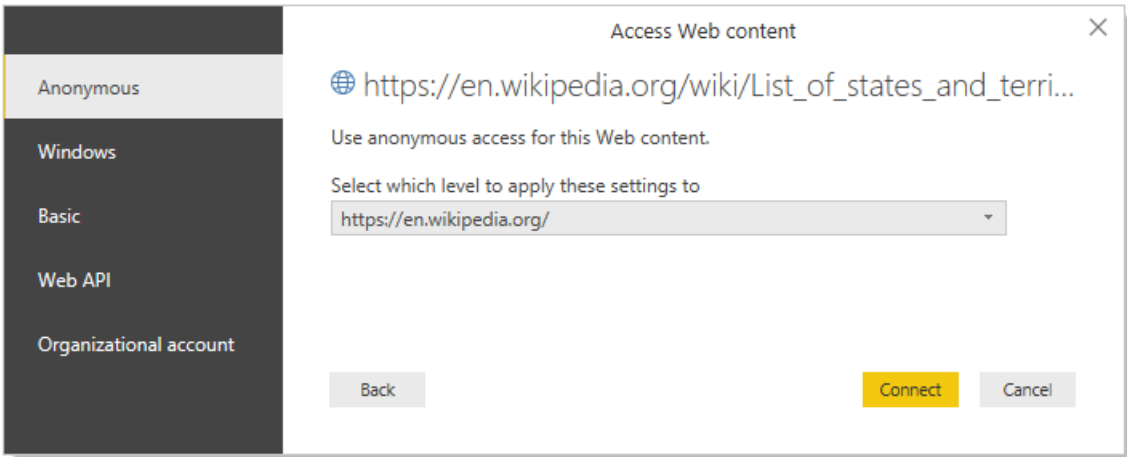
2. Choisissez le bouton de **base** et entrez une adresse URL dans la zone de texte. Par exemple, entrez

`https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_and_territories_of_the_United_States`. Sélectionnez ensuite **OK**.

Si l'adresse URL que vous entrez n'est pas valide, une l'icône d'avertissement s'affiche en regard de la zone de texte **URL** .

Si vous avez besoin de créer une URL plus avancée avant de vous connecter au site Web, accédez à charger des données Web à l'aide d'une URL avancée.

3. Sélectionnez la méthode d'authentification à utiliser pour ce site Web. Dans cet exemple, sélectionnez **anonyme**. Sélectionnez ensuite le niveau auquel vous souhaitez appliquer ces paramètres — dans ce cas, **https://en.wikipedia.org/** . Sélectionnez **Connecter**.




Les méthodes d'authentification disponibles pour ce connecteur sont les suivantes :

- **Anonyme**: sélectionnez cette méthode d'authentification si la page Web ne nécessite aucune information d'identification.
- **Windows**: sélectionnez cette méthode d'authentification si la page web requiert vos informations d'identification de Windows.
- De **base**: sélectionnez cette méthode d'authentification si la page Web requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe de base.
- **API Web**: sélectionnez cette méthode si la ressource Web à laquelle vous vous connectez utilise une clé API à des fins d'authentification.
- **Compte professionnel**: sélectionnez cette méthode d'authentification si la page Web requiert des informations d'identification de compte d'organisation.

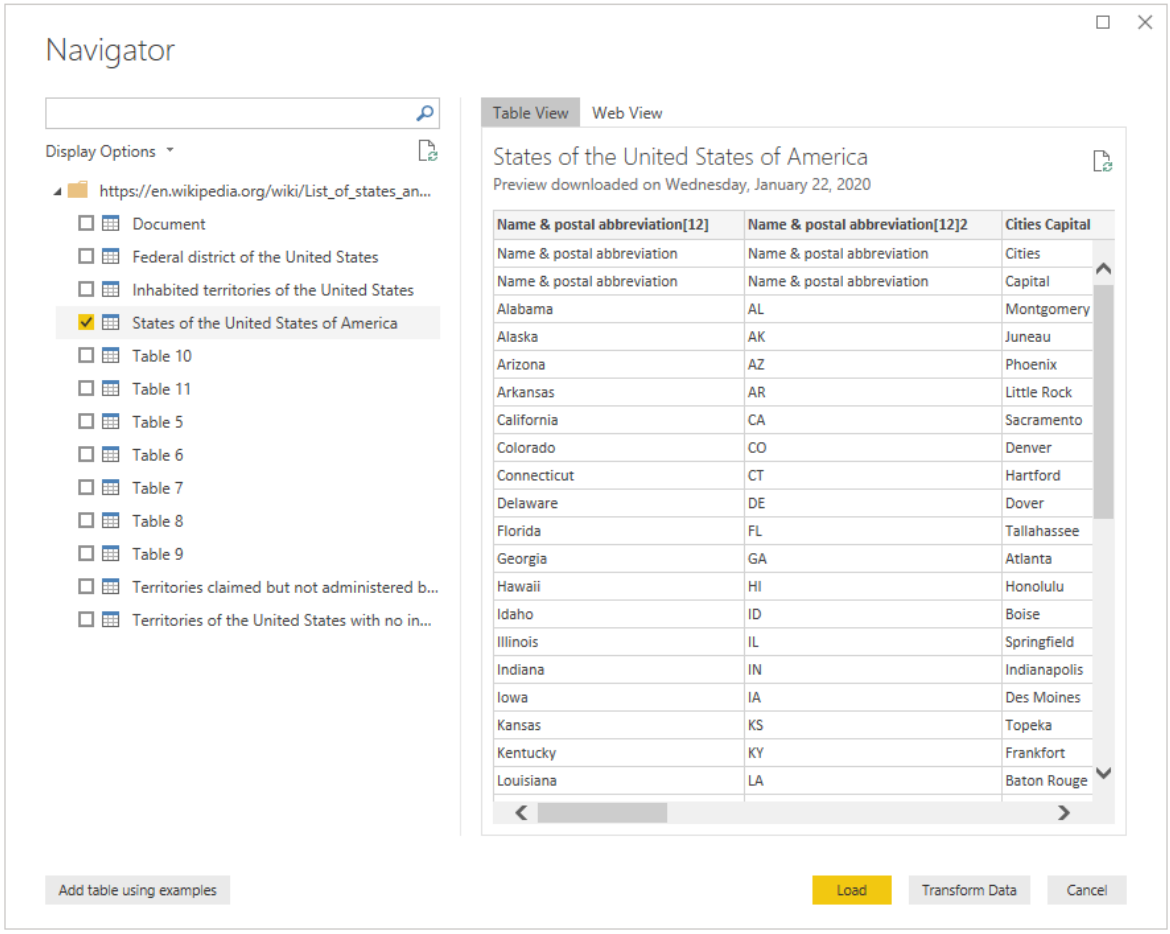
> **NOTE**
>
> lors du chargement du rapport dans le service Power BI, seules les méthodes d'authentification **anonyme**, **Windows** et de **base** sont disponibles.

Le niveau que vous sélectionnez pour la méthode d'authentification détermine la partie d'une URL à laquelle la méthode d'authentification est appliquée. Si vous sélectionnez l'adresse Web de niveau supérieur, la méthode d'authentification que vous sélectionnez ici sera utilisée pour cette adresse URL ou pour toute sous-adresse dans cette adresse. Toutefois, il se peut que vous ne souhaitiez pas définir l'adresse URL supérieure sur une méthode d'authentification spécifique, car des adresses différentes peuvent nécessiter des méthodes d'authentification différentes. par exemple, si vous avez accès à deux dossiers distincts d'un site SharePoint unique et que vous souhaitez utiliser différents comptes Microsoft pour accéder à chacun d'entre eux.

Une fois que vous avez défini la méthode d'authentification pour une adresse de site Web spécifique, vous n'avez pas besoin de sélectionner la méthode d'authentification pour cette adresse URL ou une autre sous-adresse. Par exemple, si vous sélectionnez l' https://en.wikipedia.org/ adresse dans cette boîte de dialogue, toute page Web qui commence par cette adresse ne nécessitera plus de sélection de la méthode d'authentification.

> **NOTE**
>
> Si vous avez besoin de modifier la méthode d'authentification ultérieurement, accédez à modification de la méthode d'authentification.

4. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , vous pouvez sélectionner une table, puis transformer les données dans l'éditeur de Power Query en sélectionnant **transformer les données**, ou charger les données en sélectionnant **charger**.



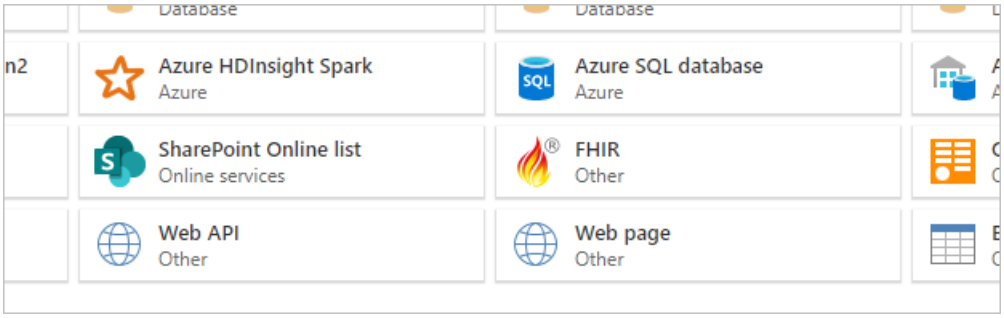
La partie droite de la boîte de dialogue **navigateur** affiche le contenu de la table que vous sélectionnez pour la transformation ou le chargement. Si vous n'êtes pas sûr de la table qui contient les données qui vous intéressent, vous pouvez sélectionner l'onglet **vue Web** . L'affichage Web vous permet de voir la totalité du contenu de la page Web et met en surbrillance chacune des tables qui ont été détectées sur ce site. Vous pouvez activer la case à cocher au-dessus de la table en surbrillance pour obtenir les données de cette table.

Dans la partie inférieure gauche de la boîte de dialogue **navigateur** , vous pouvez également sélectionner le bouton **Ajouter une table à l'aide d'exemples** . Cette sélection présente une fenêtre interactive dans laquelle vous pouvez afficher un aperçu du contenu de la page Web et entrer des exemples de valeurs des données que vous souhaitez extraire. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonctionnalité, accédez à obtenir des données de la page Web en fournissant des exemples.

## Charger des données Web à l'aide de Power Query en ligne

Pour charger des données à partir d'un site Web avec Power Query en ligne :

1. Dans la boîte de dialogue **récupérer des données** , sélectionnez **page Web** ou **API Web**.

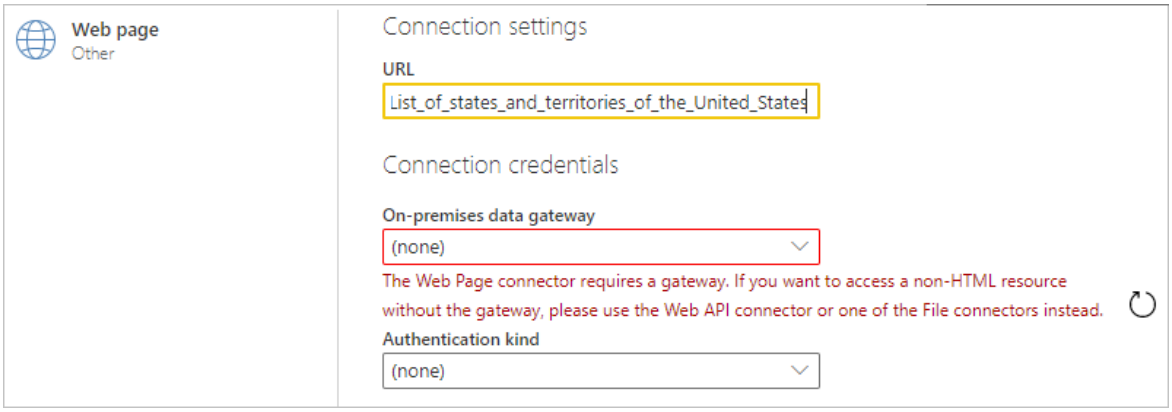



Dans la plupart des cas, vous souhaiterez sélectionner le connecteur de page Web. Pour des raisons de sécurité, vous devez utiliser une passerelle de données locale avec ce connecteur. Le connecteur de page Web requiert une passerelle, car les pages HTML sont récupérées à l'aide d'un contrôle de navigateur, ce qui implique des problèmes de sécurité potentiels. Ce problème ne concerne pas le connecteur d'API Web, car il n'utilise pas de contrôle de navigateur.

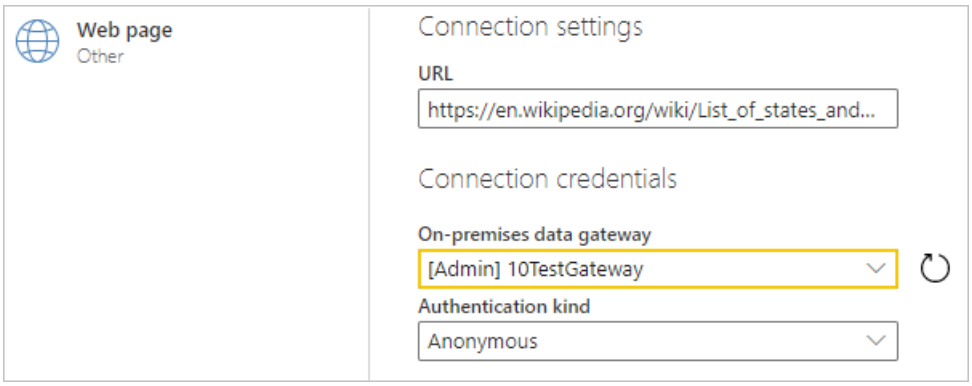
Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être utiliser une URL qui pointe vers une API ou un fichier stocké sur le Web. Dans ces scénarios, le connecteur d'API Web (ou les connecteurs spécifiques aux fichiers) vous permettrait de continuer sans utiliser une passerelle de données locale.

Notez également que si votre URL pointe vers un fichier, vous devez utiliser le connecteur de fichiers spécifique au lieu du connecteur de page Web.

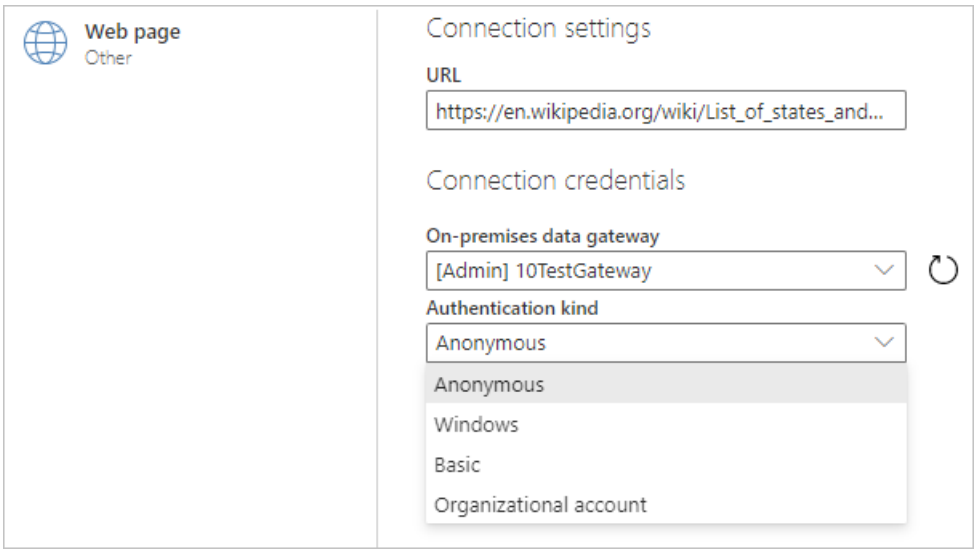
2. Entrez une adresse URL dans la zone de texte. Pour cet exemple, entrez `https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_and_territories_of_the_United_States` .




3. Sélectionnez le nom de votre passerelle de données locale.




4. Sélectionnez la méthode d'authentification que vous allez utiliser pour vous connecter à la page Web.

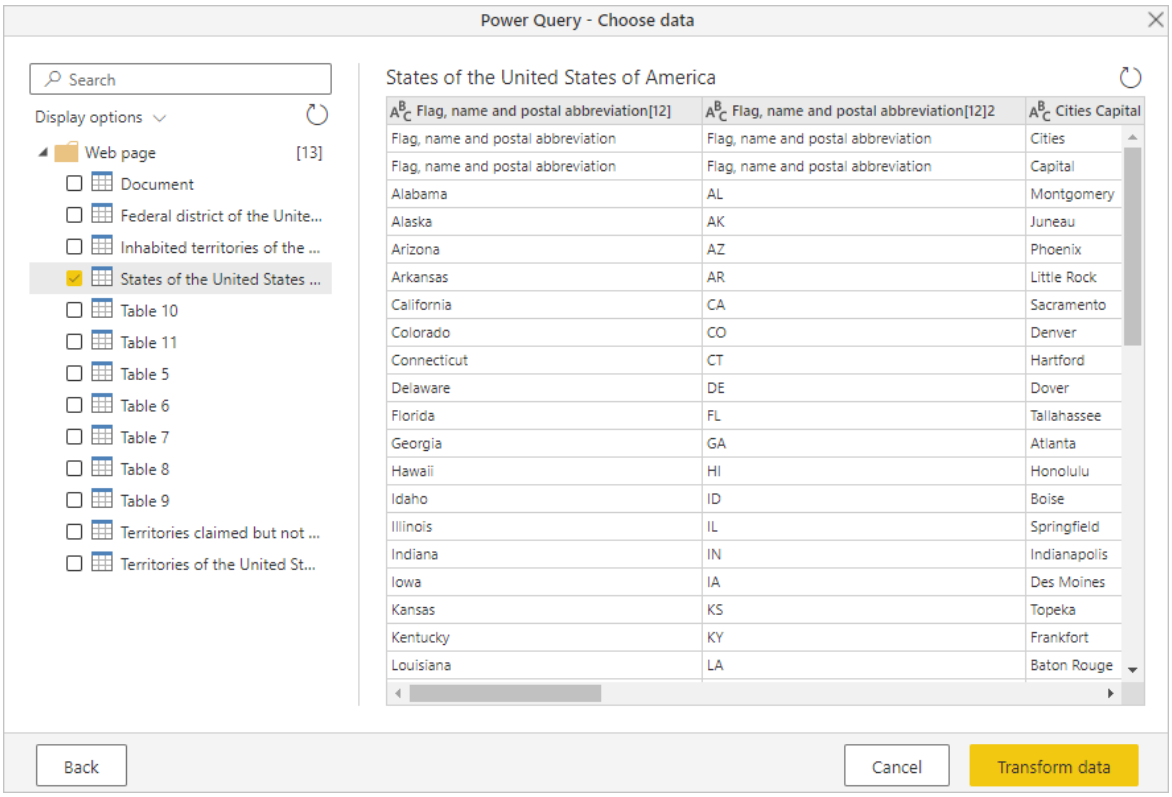



Les méthodes d'authentification disponibles pour ce connecteur sont les suivantes :

- **Anonyme**: sélectionnez cette méthode d'authentification si la page Web ne nécessite aucune information d'identification.
- **Windows**: sélectionnez cette méthode d'authentification si la page web requiert vos informations d'identification de Windows.
- De **base**: sélectionnez cette méthode d'authentification si la page Web requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe de base.
- **Compte professionnel**: sélectionnez cette méthode d'authentification si la page Web requiert des informations d'identification de compte d'organisation.

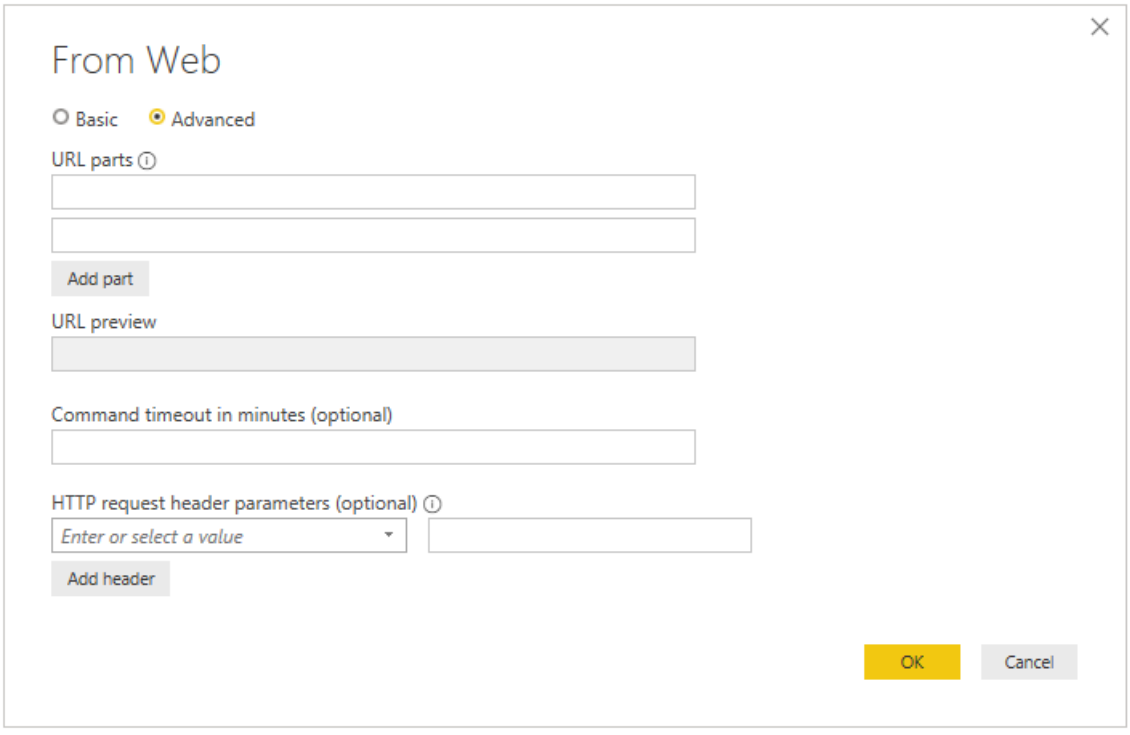
Une fois que vous avez choisi la méthode d'authentification, sélectionnez **suivant**.

5. Dans la boîte de dialogue **navigateur** , vous pouvez sélectionner une table, puis transformer les données dans l'éditeur de Power Query en sélectionnant **transformer les données**.




## Charger des données Web à l'aide d'une URL avancée

Lorsque vous sélectionnez l'option **récupérer des données > à partir du Web** dans Power Query Desktop, dans la plupart des cas, vous entrez des URL dans le paramètre de base. Toutefois, dans certains cas, il peut être utile d'assembler une URL à partir de ses différentes parties, de définir un délai d'attente pour la connexion ou de fournir des données d'en-tête URL individualisées. Dans ce cas, sélectionnez l'option **avancé** dans la boîte **de dialogue à partir du Web** .




Utilisez la section **parties d'URL** de la boîte de dialogue pour assembler l'URL que vous souhaitez utiliser pour obtenir des données. La première partie de l'URL dans la section **parties d'URL** est probablement constituée du schéma, de l'autorité et du chemin d'accès de l'URI (par exemple, `http://contoso.com/products/` ). La deuxième zone de texte peut inclure toutes les requêtes ou fragments que vous utiliseriez pour filtrer les informations fournies au site Web. Si vous devez ajouter plusieurs parties, sélectionnez **Ajouter un**

**composant** pour ajouter une autre zone de texte de fragment d'URL. Lorsque vous entrez chaque partie de l'URL, l'URL complète qui sera utilisée lorsque vous sélectionnez **OK** s'affiche dans la zone d'aperçu de l' **URL** .

Selon la durée de traitement des données par la demande de publication, vous devrez peut-être prolonger le temps que la demande continue à rester connecté au site Web. Le délai d'expiration par défaut pour la publication et l'extraction est de 100 secondes. Si ce délai est trop long, vous pouvez utiliser le **délai d'expiration de commande facultatif en minutes** pour prolonger le nombre de minutes pendant lesquelles vous restez connecté.

Vous pouvez également ajouter des en-têtes de demande spécifiques à la publication que vous envoyez au site Web à l'aide de la zone de liste déroulante facultative **paramètres d'en-tête de demande http** . Le tableau suivant décrit les en-têtes de demande que vous pouvez sélectionner.

| EN-TÊTE DE REQUÊTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| Acceptation | Spécifie les types de médias de réponse acceptables. |
| Accept-Charset | Indique les jeux de caractères qui sont acceptables dans le contenu de la réponse textuelle. |
| Accept-Encoding | Indique les encodages de contenu de réponse acceptables dans la réponse. |
| Accept-Language | Indique l'ensemble des langages naturels préférés dans la réponse. |
| Cache-Control | Indique les stratégies de mise en cache, spécifiées par les directives, dans les demandes du client et les réponses du serveur. |
| Content-Type | Indique le type de média du contenu. |
| If-Modified-Since | Détermine de manière conditionnelle si le contenu Web a été modifié depuis la date spécifiée dans ce champ. Si le contenu n'a pas changé, le serveur répond uniquement avec les en-têtes qui ont un code d'État 304. Si le contenu a changé, le serveur retourne la ressource demandée avec le code d'état 200. |
| Prefer | Indique que les comportements de serveur particuliers sont préférés par le client, mais ne sont pas requis pour la réussite de la demande. |
| Plage | Spécifie une ou plusieurs sous-plages des données de représentation sélectionnées. |
| Referer | Spécifie une référence URI pour la ressource à partir de laquelle l'URI cible a été obtenu. |
| | |

## Importer des fichiers à partir du Web

Normalement, lorsque vous importez un fichier local local dans Power Query bureau, vous utilisez le connecteur de type de fichier spécifique pour importer ce fichier, par exemple, le connecteur JSON pour importer un fichier JSON ou le connecteur CSV pour importer un fichier CSV. Toutefois, si vous utilisez Power Query Desktop et que le fichier que vous souhaitez importer se trouve sur le Web, vous devez utiliser le connecteur Web pour

importer ce fichier. Comme dans le cas local, le tableau que le connecteur charge par défaut s'affiche, que vous pouvez ensuite charger ou transformer.

Les types de fichiers suivants sont pris en charge par le connecteur Web :

- Base de données Access
- Document CSV
- Classeur Excel
- JSON
- Fichier texte
- Page HTML
- Tables XML
- PDF

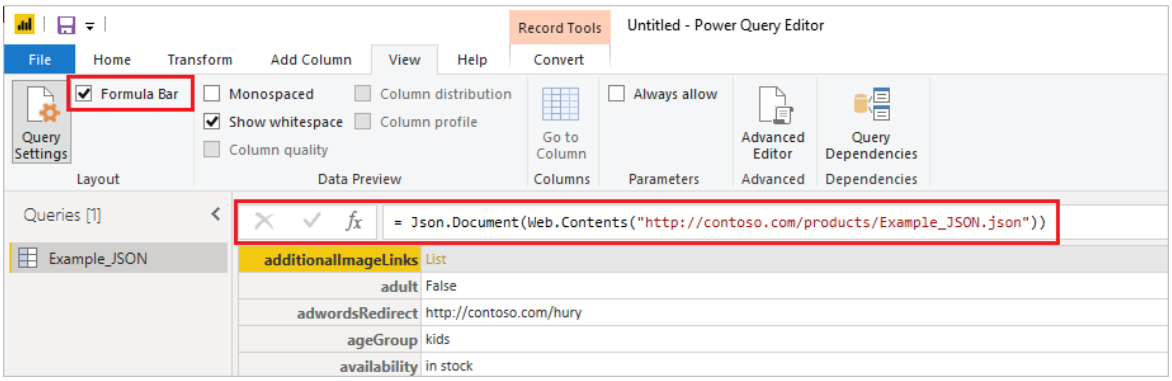
Par exemple, vous pouvez utiliser les étapes suivantes pour importer un fichier JSON sur le `https://contoso.com/products` site Web :

1. Dans la boîte de dialogue **récupérer des données** , sélectionnez le connecteur **Web** .
2. Choisissez le bouton de **base** et entrez l'adresse dans la zone **URL** , par exemple :

   `http://contoso.com/products/Example_JSON.json`

3. Sélectionnez **OK**.
4. S'il s'agit de la première fois que vous visitez cette URL, sélectionnez **anonyme** comme type d'authentification, puis sélectionnez **connecter**.
5. Power Query éditeur s'ouvre à présent avec les données importées à partir du fichier JSON. Sélectionnez l'onglet **affichage** dans l'éditeur de Power Query, puis sélectionnez **barre de formule** pour activer la barre de formule dans l'éditeur.

   Comme vous pouvez le voir, le connecteur Web retourne le contenu Web à partir de l'URL que vous avez fournie, puis encapsule automatiquement le contenu Web dans le type de document approprié spécifié par l'URL ( `Json.Document` dans cet exemple).

# Gestion des pages Web dynamiques

Les pages Web qui chargent leur contenu dynamiquement peuvent nécessiter un traitement spécial. Si vous remarquez des erreurs sporadiques dans vos requêtes Web, il est possible que vous tentiez d'accéder à une page Web dynamique. Voici un exemple courant de ce type d'erreur :

1. Actualisez le site.
2. Une erreur s'affiche (par exemple, « la colonne «Foo » de la table est introuvable»).
3. Vous actualisez le site à nouveau.
4. Aucune erreur ne se produit.

Ces types de problèmes sont généralement dus à la synchronisation. Les pages qui chargent leur contenu dynamiquement peuvent parfois être incohérentes, car le contenu peut changer une fois que le navigateur a considéré la fin du chargement. Parfois , Web. BrowserContents télécharge le code html une fois que tout le contenu dynamique a été chargé. D'autres fois, les modifications sont toujours en cours lors du téléchargement du code HTML, ce qui entraîne des erreurs sporadiques.

La solution consiste à passer l' `WaitFor` option à `Web.BrowserContents` , qui indique soit un sélecteur, soit une durée qui doit être attendue avant le téléchargement du code html.

Comment pouvez-vous savoir si une page est dynamique ? En général, c'est assez simple. Ouvrez la page dans un navigateur et observez la charge. Si le contenu s'affiche immédiatement, il s'agit d'une page HTML standard. S'il s'affiche dynamiquement ou change dans le temps, il s'agit d'une page dynamique.

# Voir aussi

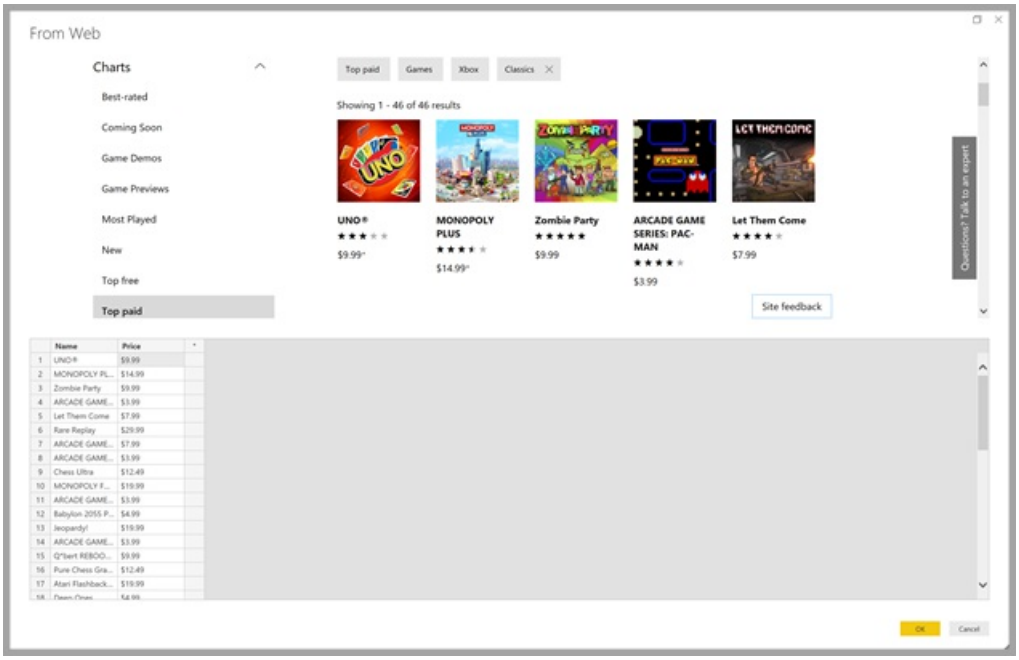
- Extraire des données d'une page Web par exemple
- Résolution des problèmes du connecteur Web Power Query

# Obtenir des données de page web en fournissant des exemples

11/11/2021 • 2 minutes to read

L'obtention de données à partir d'une page Web permet aux utilisateurs d'extraire facilement les données des pages Web. Cependant, les données des pages web figurent souvent dans des tables mal organisées et donc difficiles à extraire. L'obtention de données à partir de ces pages peut être compliquée, même si les données sont structurées et cohérentes.

Mais il existe une solution. Avec la fonctionnalité *obtenir des données à partir du Web par exemple* , vous pouvez afficher Power Query données que vous souhaitez extraire en fournissant un ou plusieurs exemples dans la boîte de dialogue du connecteur. Power Query rassemble d'autres données sur la page qui correspondent à vos exemples. Avec cette solution, vous pouvez extraire toutes sortes de données à partir de pages Web, y compris les données contenues dans des tables et d'autres données *qui* ne sont pas des tables.




**NOTE**

Les prix répertoriés dans les images sont fournis à titre d'exemple uniquement.

## Utilisation de l'option Obtenir les données du web par exemple

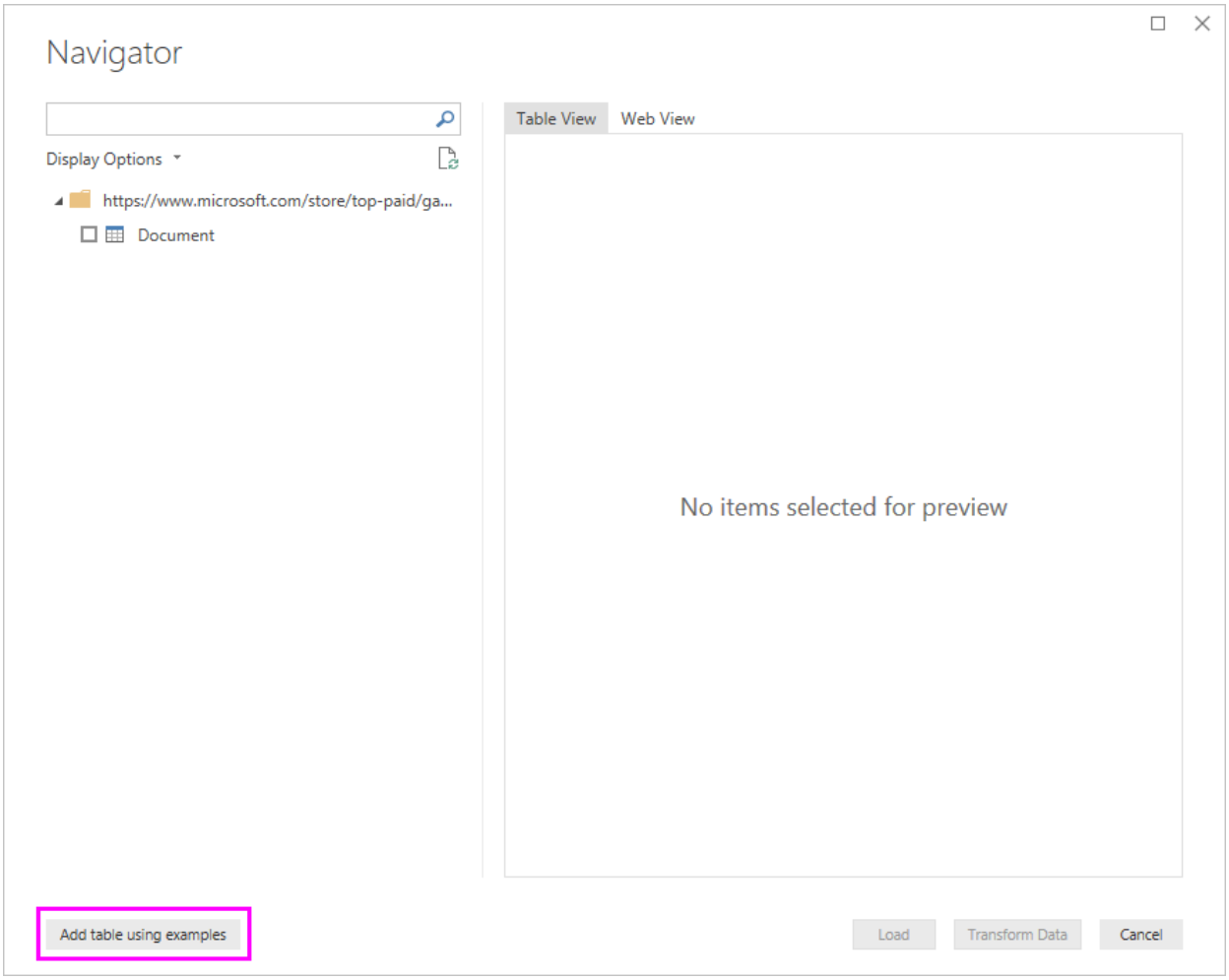
sélectionnez l'option **Web** dans la sélection du connecteur, puis sélectionnez **Connecter** pour continuer.

Dans **À partir du web**, entrez l'URL de la page web de laquelle vous souhaitez extraire des données. Dans cet article, nous allons utiliser la page web du Microsoft Store pour montrer le fonctionnement de ce connecteur.

Si vous souhaitez suivre la procédure, vous pouvez utiliser l'URL du Microsoft Store mentionnée dans cet article :

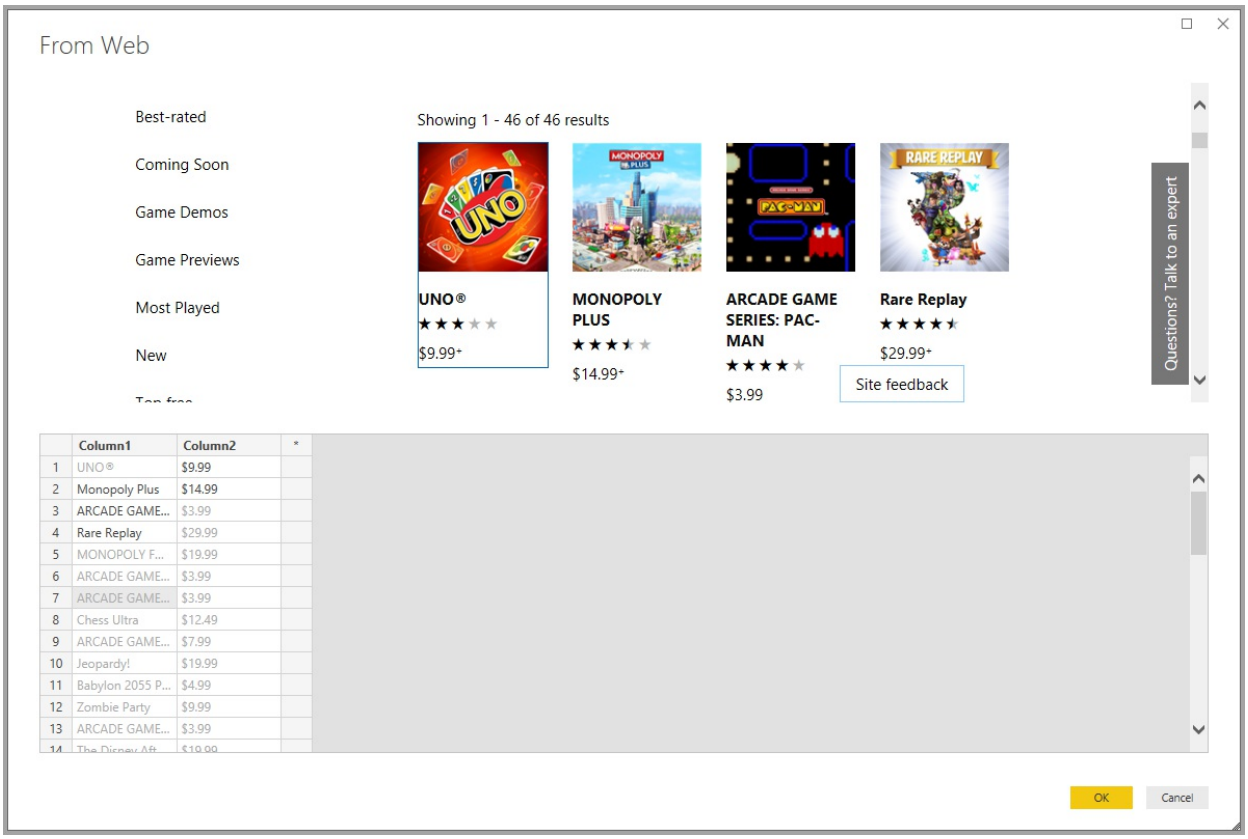
https://www.microsoft.com/store/top-paid/games/xbox?category=classics

Quand vous sélectionnez **OK**, vous êtes dirigé vers la boîte de dialogue **Navigateur**, où sont présentées toutes les tables ayant été automatiquement détectées dans la page web. Dans le cas illustré dans l'image ci-dessous, aucune table n'a été trouvée. Sélectionnez **Ajouter une table à l'aide des exemples** pour fournir des exemples.



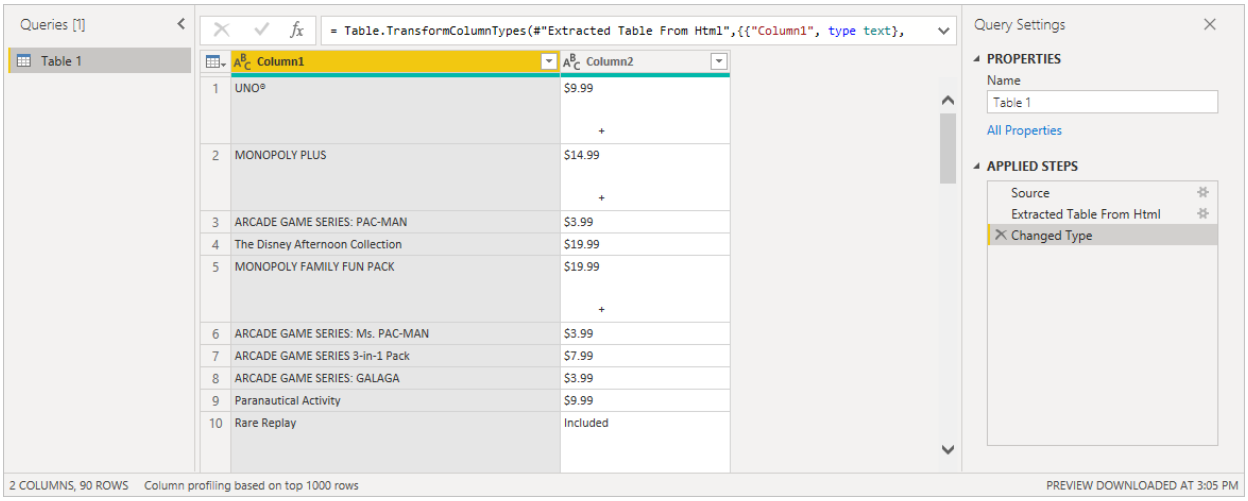

**Ajouter une table à l'aide des exemples** présente une fenêtre interactive qui donne un aperçu du contenu de la page web. Entrez les exemples de valeurs des données que vous souhaitez extraire.

Dans cet exemple, vous allez extraire le *nom* et le *prix* de chacun des jeux sur la page. Pour ce faire, vous pouvez spécifier quelques exemples à partir de la page pour chaque colonne. Quand vous entrez les exemples, Power Query extrait les données qui correspondent au modèle des exemples d'entrées à l'aide d'algorithmes d'extraction de données intelligents.




> **NOTE**
>
> Les suggestions de valeurs incluent uniquement les valeurs inférieures ou égales à 128 caractères en longueur.

Une fois que vous avez extrait toutes les données souhaitées de la page web, sélectionnez **OK** pour accéder à l'éditeur Power Query. Vous pouvez ensuite appliquer davantage de transformations ou mettre en forme les données, telles que la combinaison de ces données avec d'autres sources de données.




**Voir aussi**

- Ajouter une colonne à partir d'exemples
- Mettre en forme et combiner des données
- Obtention de données
- Résolution des problèmes du connecteur Web Power Query

# Dépannage du connecteur Web

11/11/2021 • 5 minutes to read

## Connexion à Microsoft Graph

la connexion à Microsoft Graph api REST à partir de Power Query n'est pas recommandée ou prise en charge. Pour plus d'informations, consultez cet article .

## Utilisation d'une passerelle avec le connecteur Web

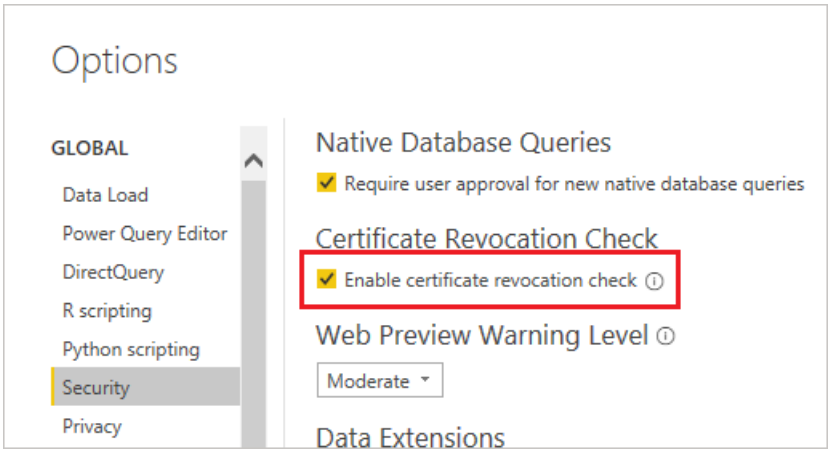
chaque utilisation du connecteur Web pour obtenir des données à partir d'une page HTML nécessite l'utilisation d'une passerelle de données locale lorsqu'elle est publiée sur un service Cloud, qu'elle soit Power BI service pour les jeux de données ou les flux, ou Power Apps pour flux. (actuellement, Dynamics 365 Insights client ne prend pas en charge l'utilisation d'une passerelle.)

si vous recevez un `Please specify how to connect` message d'erreur lorsque vous tentez de vous connecter à une page HTML à l'aide du connecteur Web, assurez-vous que Internet Explorer 10 ou version ultérieure est installé sur l'ordinateur qui héberge votre passerelle de données locale.

## Capture des demandes Web et de la révocation des certificats

Nous avons renforcé la sécurité des connexions Web pour protéger vos données. Toutefois, cela signifie que certains scénarios, tels que la capture de requêtes Web avec Fiddler, ne fonctionnent plus par défaut. Pour activer ces scénarios :

1. Ouvrez Power BI Desktop.
2. Sous l'onglet **fichier** , sélectionnez options **et paramètres** > **options**.
3. Dans **options**, sous > **sécurité** globale, décochez la **case Activer la vérification de la révocation des certificats**.




4. Sélectionnez **OK**.
5. Redémarrez Power BI Desktop.

> **IMPORTANT**
> N'oubliez pas que la case à cocher Activer la vérification de la **révocation des certificats** rend les connexions Web moins sûres.

Pour définir ce scénario dans stratégie de groupe, utilisez la clé « DisableCertificateRevocationCheck » sous le chemin d'accès au registre « Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Power BI Desktop ». La définition de « DisableCertificateRevocationCheck » sur 0 active toujours la vérification (arrêt de Fiddler et des logiciels similaires) et la définition de « DisableCertificateRevocationCheck » sur 1 désactive toujours la vérification (activation de Fiddler et des logiciels similaires).

## Modification de la méthode d'authentification

Dans certains cas, vous devrez peut-être modifier la méthode d'authentification que vous utilisez pour accéder à un site particulier. Si cette modification est nécessaire, consultez modifier la méthode d'authentification.

## Limitations relatives à l'authentification du connecteur Web pour le contenu HTML

> **NOTE**
> Les limitations décrites dans cette section s'appliquent uniquement aux pages Web HTML. L'ouverture d'autres types de fichiers à partir du Web à l'aide de ce connecteur n'est pas affectée par ces limitations.

Le connecteur Web Power Query hérité crée automatiquement une `Web.Page` requête qui prend en charge l'authentification. la seule limitation se produit si vous sélectionnez Windows l'authentification dans la boîte de dialogue méthode d'authentification. Dans ce cas, la sélection **utiliser mes informations d'identification actuelles** fonctionne correctement, mais l' **utilisation d'autres informations d'identification** n'est pas authentifiée.

la nouvelle version du connecteur Web (actuellement disponible dans Power BI Desktop) crée automatiquement une `Web.BrowserContents` requête. Ces requêtes ne prennent actuellement en charge que l'authentification anonyme. En d'autres termes, le nouveau connecteur Web ne peut pas être utilisé pour se connecter à une source qui requiert une authentification non anonyme. Cette limitation s'applique à la `Web.BrowserContents` fonction, quel que soit l'environnement de l'hôte.

actuellement, Power BI Desktop utilise automatiquement la `Web.BrowserContents` fonction. la `Web.Page` fonction est toujours utilisée automatiquement par Excel et Power Query en ligne. Power Query en ligne prend en charge `Web.BrowserContents` l'utilisation d'une passerelle de données locale, mais vous devez entrer une telle formule manuellement. Si le *Web par exemple* devient disponible dans Power Query en ligne à mi-octobre 2020, cette fonctionnalité sera utilisée `Web.BrowserContents` .

la `Web.Page` fonction nécessite que vous ayez Internet Explorer 10 installé sur votre ordinateur. lors de l'actualisation d'une `Web.Page` requête via une passerelle de données locale, Internet Explorer 10 doit être installé sur l'ordinateur qui contient la passerelle. si vous utilisez uniquement la `Web.BrowserContents` fonction, vous n'avez pas besoin d'avoir Internet Explorer 10 installé sur votre ordinateur ou sur l'ordinateur qui contient la passerelle de données locale.

Dans les cas où vous devez utiliser `Web.Page` au lieu de en `Web.BrowserContents` raison de problèmes d'authentification, vous pouvez toujours utiliser manuellement `Web.Page` .

dans Power BI Desktop, vous pouvez utiliser l'ancienne `Web.Page` fonction en désactivant la nouvelle fonctionnalité d'aperçu de l' **inférence de table web** :

1. Sous l'onglet **fichier** , sélectionnez options **et paramètres** > **options**.
2. Dans la section **Global** , sélectionnez **fonctionnalités** en version préliminaire.
3. Désactivez la nouvelle fonctionnalité aperçu de l' **inférence de table Web** , puis sélectionnez **OK**.
4. Redémarrez Power BI Desktop.

> **NOTE**
> actuellement, vous ne pouvez pas désactiver l'utilisation de `Web.BrowserContents` dans Power BI Desktop optimisée pour Power BI Report Server.

Vous pouvez également obtenir une copie d'une `Web.Page` requête à partir de Excel. Pour copier le code à partir de Excel :

1. Dans l'onglet **données** , sélectionnez **à partir du Web** .
2. Entrez l'adresse dans la boîte **de dialogue à partir du Web** , puis sélectionnez **OK**.
3. Dans le **navigateur**, choisissez les données que vous souhaitez charger, puis sélectionnez **transformer les données**.
4. Dans l'onglet dossier de **démarrage** de Power Query, sélectionnez **éditeur avancé**.
5. Dans la **éditeur avancé**, copiez la formule M.
6. Dans l'application qui utilise `Web.BrowserContents` , sélectionnez le connecteur de **requête vide** .
7. Si vous effectuez une copie vers Power BI Desktop :
   a. Dans l'onglet dossier de **démarrage** , sélectionnez **éditeur avancé**.
   b. Collez la `Web.Page` requête copiée dans l'éditeur, puis sélectionnez **terminé**.
8. Si vous effectuez une copie vers Power Query en ligne :
   a. Dans la **requête vide**, collez la `Web.Page` requête copiée dans la requête vide.
   b. Sélectionnez une passerelle de données locale à utiliser.
   c. Sélectionnez **Suivant**.

Vous pouvez également entrer manuellement le code suivant dans une requête vide. Veillez à entrer l'adresse de la page Web que vous souhaitez charger.

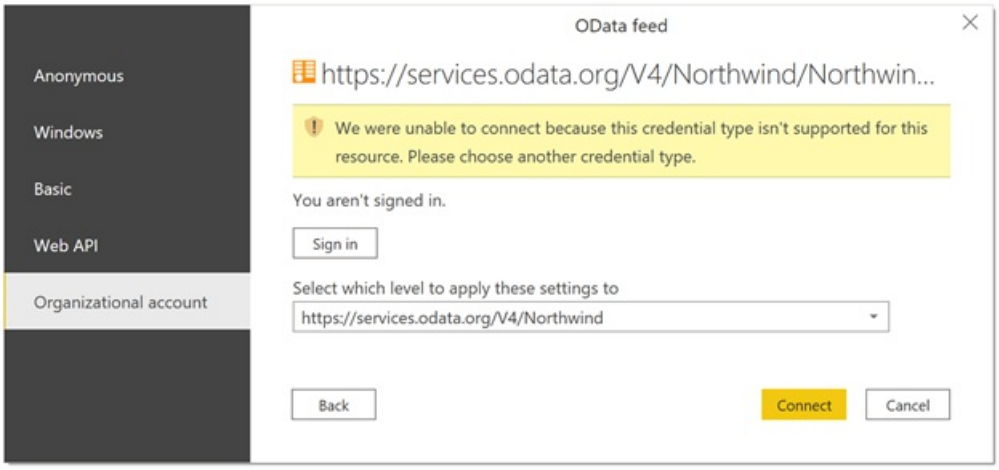
```
let
  Source = Web.Page(Web.Contents("<your address here>")),
  Navigation = Source{0}[Data]
in
  Navigation
```

## Authentification auprès de services arbitraires

Certains services prennent en charge la possibilité pour le connecteur Web de s'authentifier avec l'authentification OAuth/AAD prête à l'emploi. Toutefois, cela ne fonctionnera pas dans la plupart des cas.

Lorsque vous tentez de vous authentifier, si vous voyez l'erreur suivante :

«Nous n'avons pas pu nous connecter, car ce type d'informations d'identification n'est pas pris en charge pour cette ressource. Choisissez un autre type d'informations d'identification.»




Veuillez contacter le propriétaire du service. Ils devront modifier la configuration de l'authentification ou créer un connecteur personnalisé.

## Le connecteur Web utilise le protocole HTTP 1,1 pour communiquer

Le connecteur Web Power Query communique avec une source de données à l'aide du protocole HTTP 1,1. Si votre source de données s'attend à communiquer à l'aide du protocole HTTP 1,0, vous pouvez recevoir une erreur, telle que `500 Internal Server Error` .

Il n'est pas possible de basculer Power Query pour utiliser le protocole HTTP 1,0. Power Query envoie toujours un `Expect:100-continue` lorsqu'il existe un corps pour éviter de passer une charge utile potentiellement importante lorsque l'appel initial lui-même peut échouer (par exemple, en raison d'un manque d'autorisations). Actuellement, ce comportement ne peut pas être modifié.

**Voir aussi**

- Connecteur Web Power Query
- Résolution des problèmes du connecteur Web Power Query

# Dimensions du personnel (bêta) (obsolète)

11/11/2021 • 2 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Déprécié |
| Products | - |
| Types d'authentification pris en charge | - |
| Documentation de référence sur les fonctions | - |
| | |

## Dépréciation

**NOTE**

Ce connecteur est déconseillé en raison de la fin de la prise en charge du connecteur. Nous recommandons aux utilisateurs de faire migrer les connexions existantes à l'aide de ce connecteur, et de ne pas utiliser ce connecteur pour les nouvelles connexions.

# XML

11/11/2021 • 2 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Disponibilité générale |
| Produits | Power BI (Jeux de données)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights<br>Analysis Services |
| Documentation de référence sur les fonctions | Xml.Tables<br>Xml.Document |
| | |

**NOTE**

Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

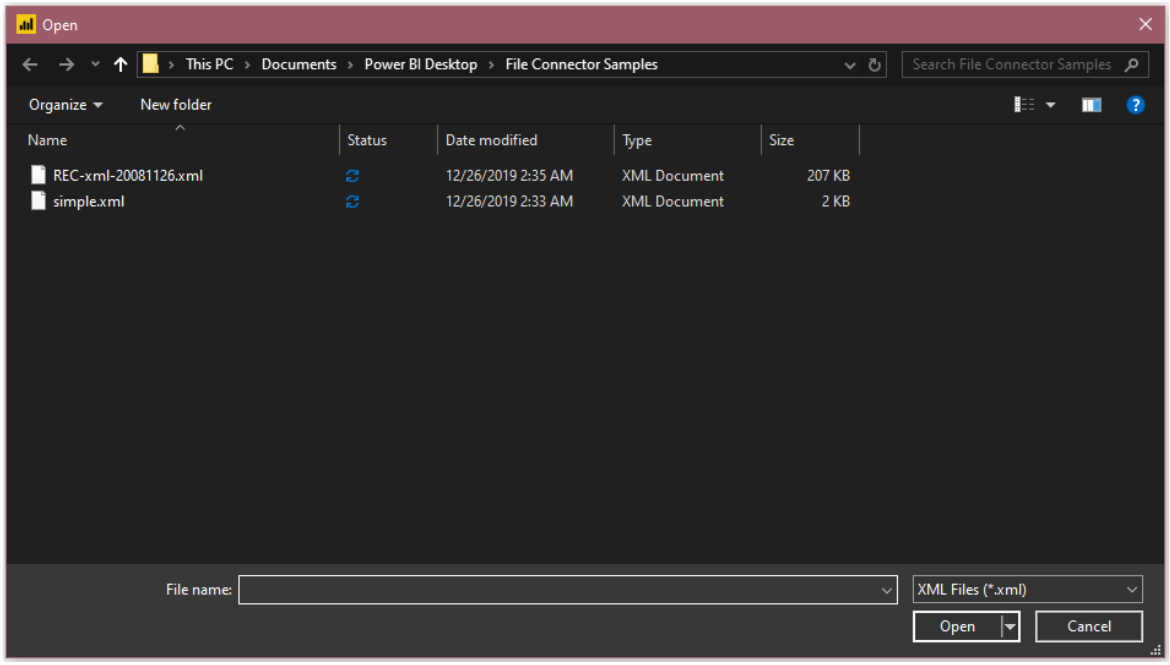
## Fonctionnalités prises en charge

- Importer

## Charger un fichier XML local à partir de Power Query Desktop

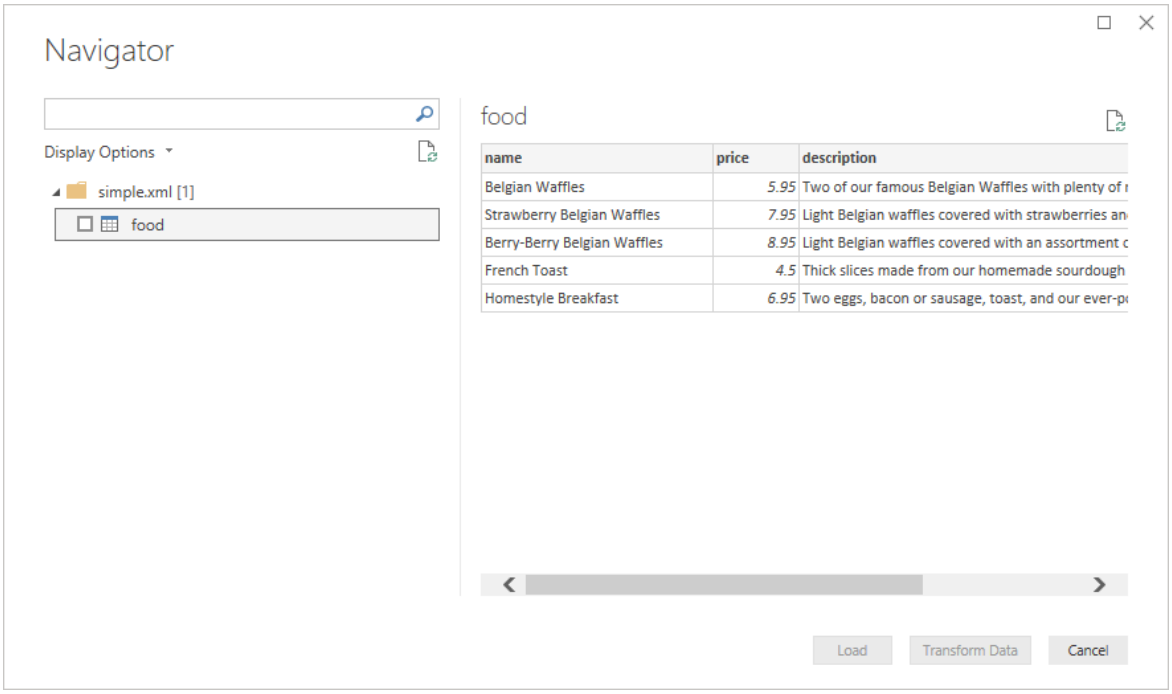
Pour charger un fichier XML local :

1. Sélectionnez l'option **XML** dans la sélection **recevoir des données** . Cette action lance un Explorateur de fichiers local et vous permet de sélectionner votre fichier XML.




2. Accédez au répertoire contenant le fichier XMl local que vous souhaitez charger, puis sélectionnez **ouvrir**.

3. Dans le **navigateur**, sélectionnez les données souhaitées, puis sélectionnez **charger** pour charger les données ou transformer les **données** pour poursuivre la transformation des données dans l'éditeur de Power Query.

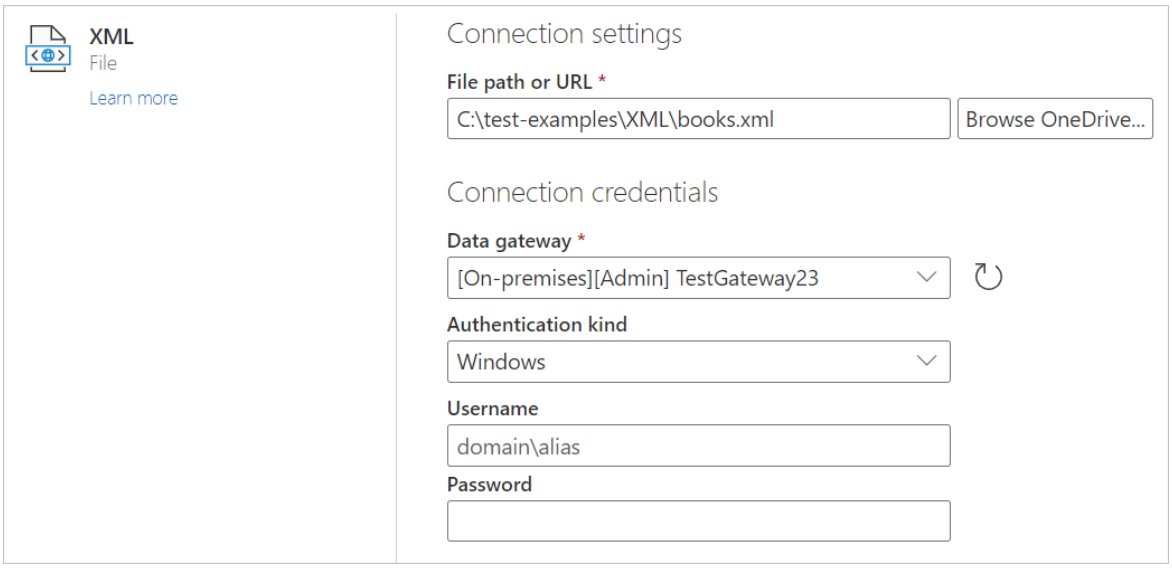



## Charger un fichier XML local à partir de Power Query en ligne

Pour charger un fichier XML local :

1. Dans la page **sources de données** , sélectionnez **XML**.

2. Entrez le chemin d'accès au fichier XML local.

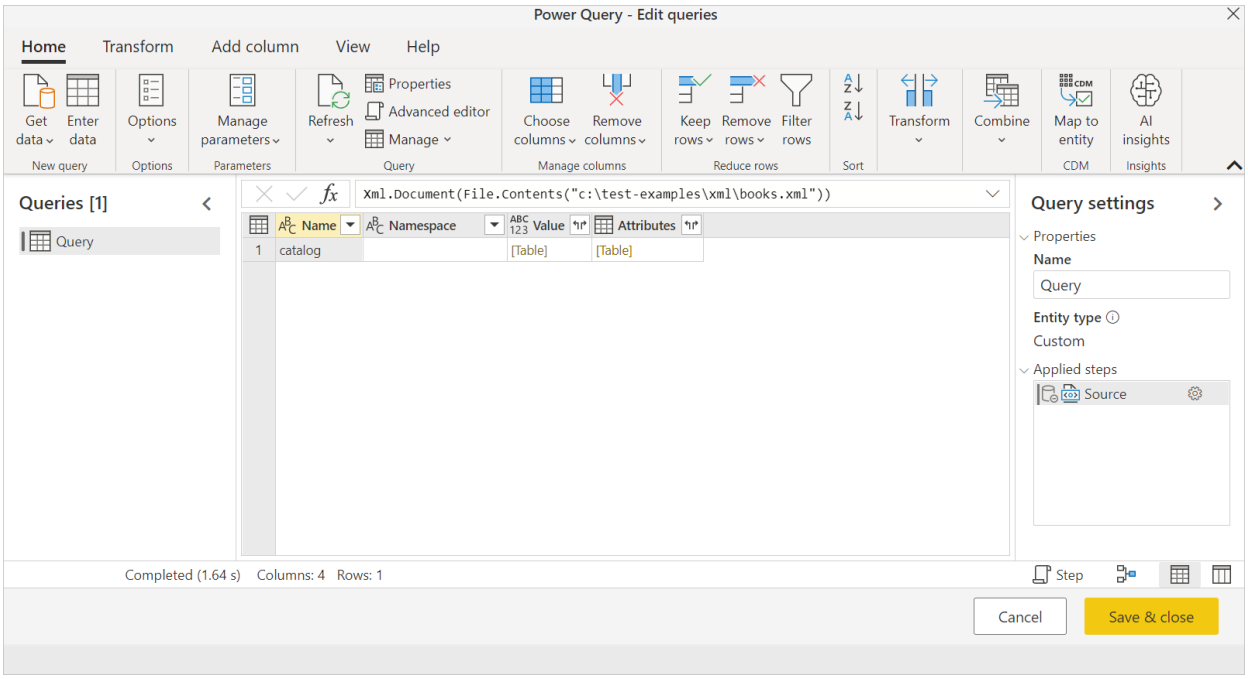



3. Sélectionnez une passerelle de données locale à partir de la **passerelle de données**.

4. Si l'authentification est requise, entrez vos informations d'identification.

5. Sélectionnez **Suivant**.

Le chargement du fichier XML lance automatiquement l'éditeur de Power Query. À partir de l'éditeur, vous pouvez transformer les données si vous le souhaitez, ou vous pouvez simplement enregistrer et fermer pour charger les données.




# Charger un fichier XML à partir du Web

Si vous souhaitez charger un fichier XML à partir du Web, au lieu de sélectionner le connecteur XML, vous pouvez sélectionner le connecteur Web. Collez l'adresse du fichier souhaité et vous serez invité à sélectionner une authentification puisque vous accédez à un site Web au lieu d'un fichier statique. S'il n'existe aucune authentification, vous pouvez simplement sélectionner **anonyme**. Comme dans le cas local, le tableau que le connecteur charge par défaut s'affiche, que vous pouvez charger ou transformer.

# Résolution des problèmes

**Structure des données**

En raison du fait que de nombreux documents XML ont des données déséquilibrées ou imbriquées, vous devrez peut-être effectuer une mise en forme des données supplémentaires pour les obtenir dans le type de formulaire qui facilitera l'analyse. Cela est vrai, que vous utilisiez la fonction accessible de l'interface utilisateur `Xml.Tables` ou la `Xml.Document` fonction. Selon vos besoins, vous devrez peut-être faire plus ou moins de mise en forme des données.

**Texte et nœuds**

Si votre document contient un mélange de nœuds de texte et de nœuds frères non textuels, vous risquez de rencontrer des problèmes.

Par exemple, si vous avez un nœud de ce type :

```
<abc>
    Hello <i>world</i>
</abc>
```

`Xml.Tables` retourne la partie « World », mais ignore « Hello ». Seuls les éléments sont retournés, et non le texte. Toutefois, `Xml.Document` retourne « Hello  World  ». L'ensemble du nœud interne est converti en texte et la structure n'est pas conservée.

# Zendesk (bêta)

11/11/2021 • 2 minutes to read

## Résumé

| ÉLÉMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| État de la version | Bêta |
| Produits | Power BI (Jeux de données) |
| Types d'authentification pris en charge | Compte Zendesk |
| | |

## Prérequis

Pour pouvoir vous connecter à Zendesk, vous devez disposer d'un compte Zendesk (nom d'utilisateur/mot de passe).

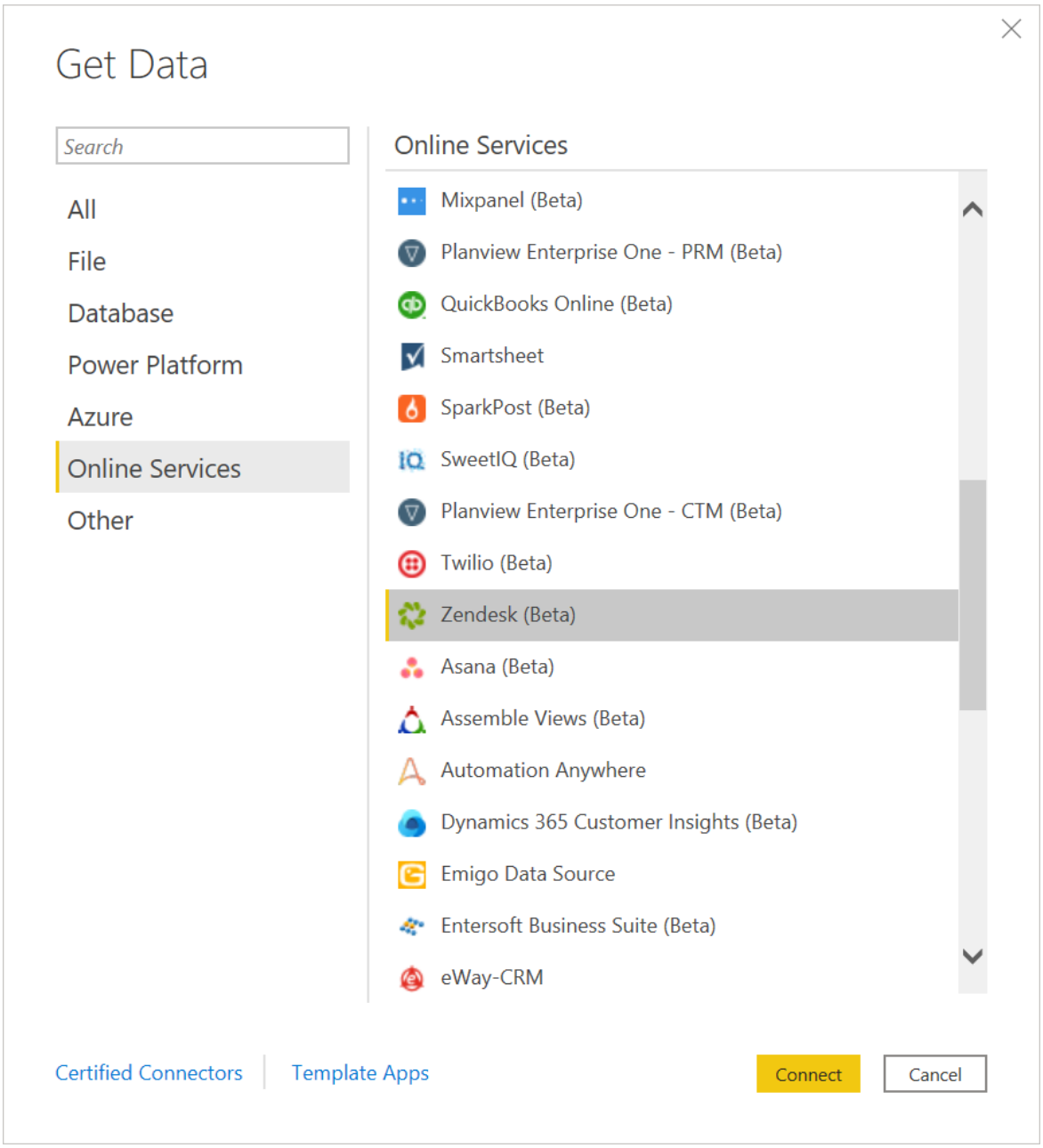
## Fonctionnalités prises en charge

- Importer

## Connecter des données Zendesk

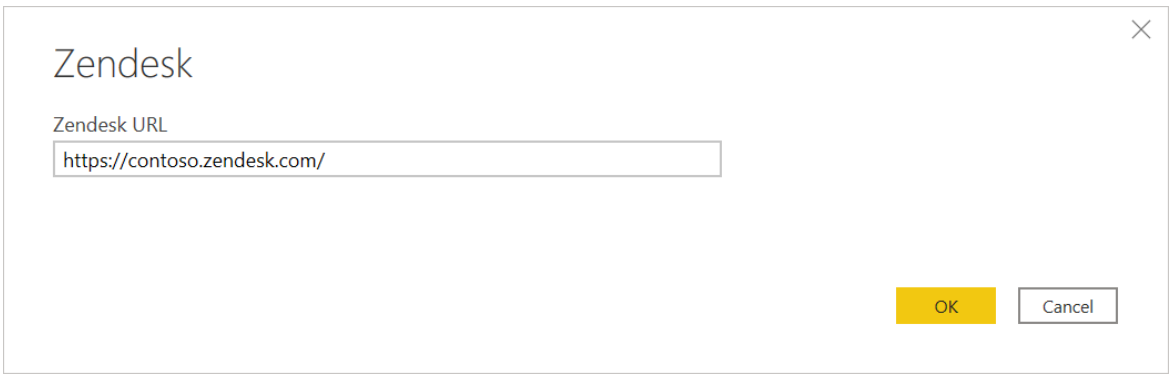
Pour vous connecter à des données Zendesk :

1. Sélectionnez **Obtenir des données** dans le ruban **Accueil** de Power BI Desktop. Sélectionnez **services en ligne** dans les catégories sur la gauche, sélectionnez **Zendesk (bêta)**, puis **connecter**.

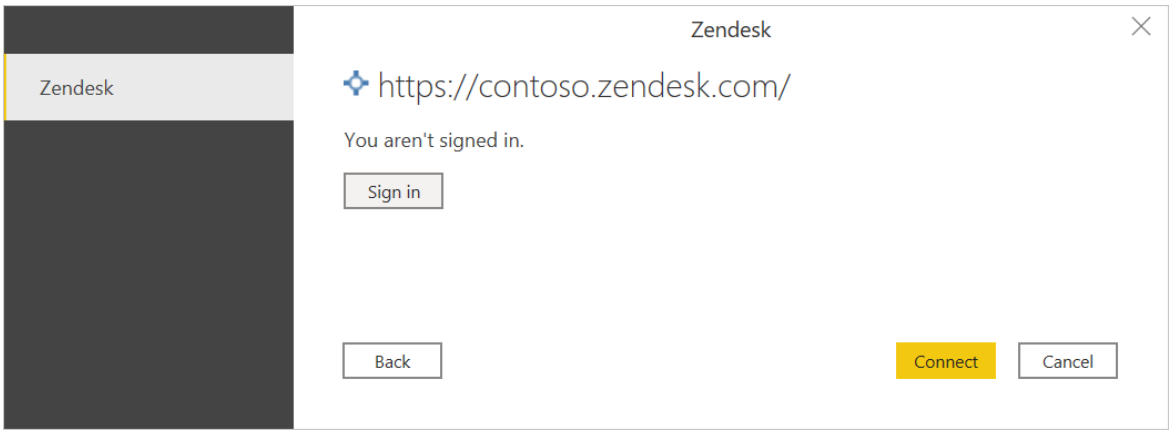



2. S'il s'agit de la première fois que vous obtenez des données par le biais du connecteur Zendesk, un avertissement de prévisualisation s'affiche. Sélectionnez **ne plus m'avertir avec ce connecteur** si vous ne souhaitez pas que ce message s'affiche à nouveau, puis sélectionnez **Continuer**.

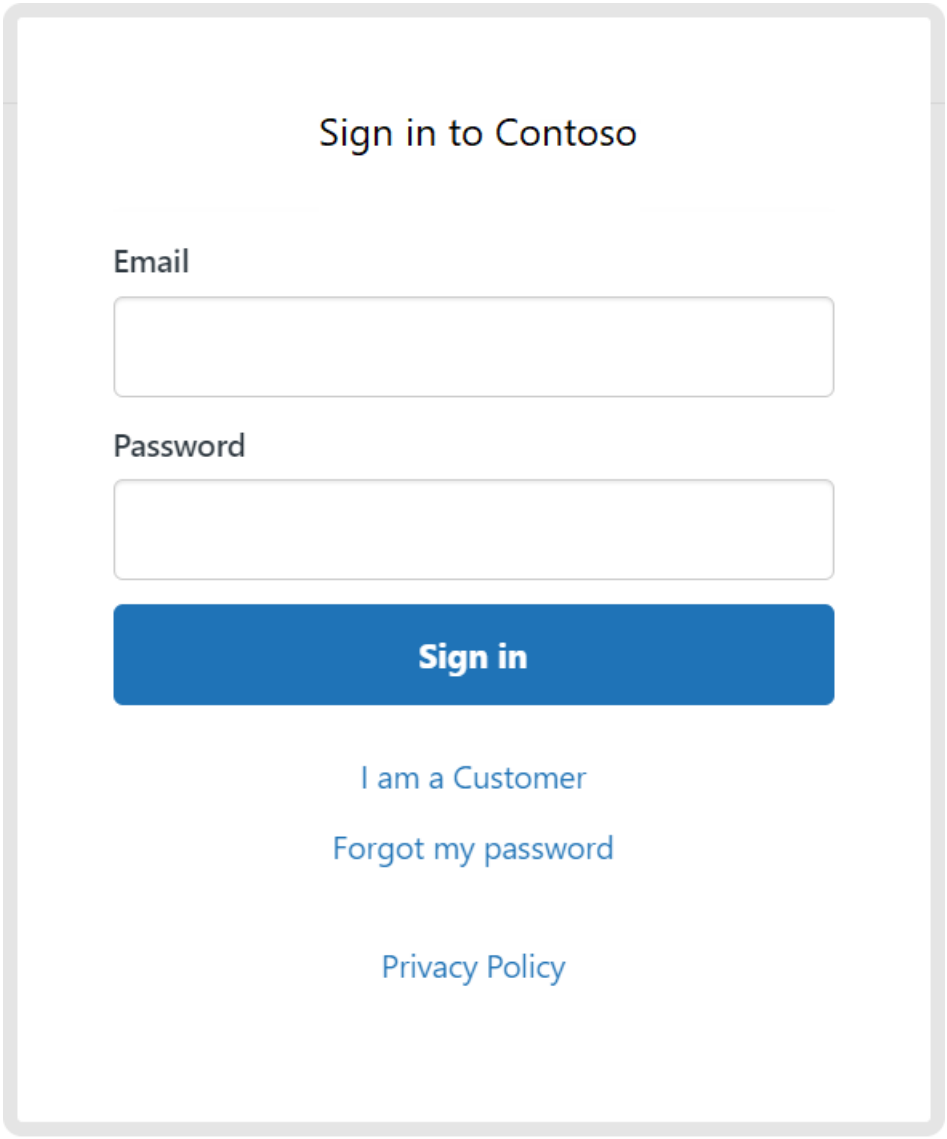
3. Entrez l'emplacement de l'URL Zendesk auquel vous souhaitez accéder, puis sélectionnez **OK**.



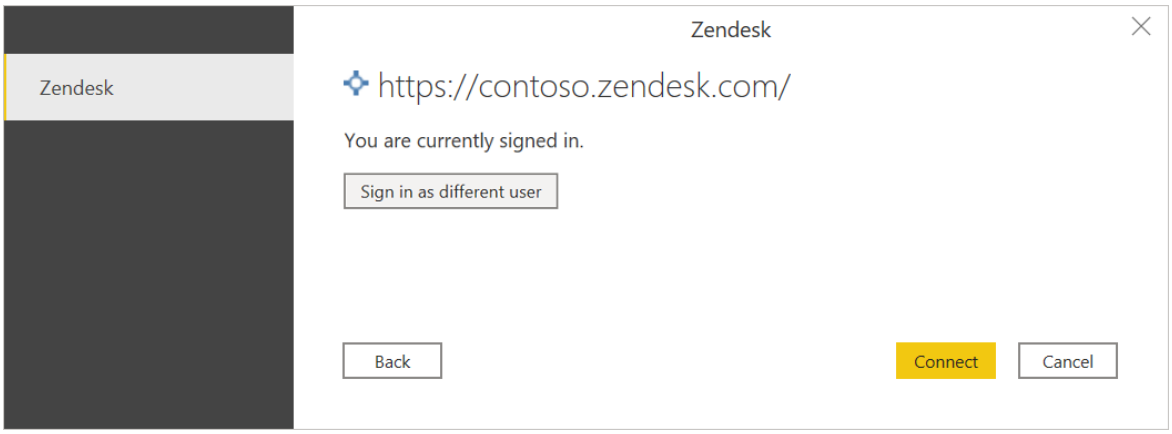

4. Pour vous connecter à votre compte Zendesk, sélectionnez **se connecter**.




5. Dans la fenêtre Zendesk qui s'affiche, indiquez vos informations d'identification pour vous connecter à votre compte Zendesk.




6. Sélectionnez **Connexion**.
7. Une fois que vous êtes connecté, sélectionnez **connecter**.




8. Dans le **navigateur**, sélectionnez les informations souhaitées, puis sélectionnez **charger** pour charger les données ou **transformer** les données pour poursuivre la transformation des données dans l'éditeur de Power Query.

## Limitations et problèmes

Vous devez connaître les limitations et les problèmes suivants liés à l'accès aux données Zendesk.

- Zendesk renvoie un état d'erreur 422 si l'instance retourne plus de 1000 lignes.

# Power Query les limites en ligne

11/11/2021 • 2 minutes to read

## Résumé

Power Query Online est intégré à un large éventail de produits Microsoft. Étant donné que ces produits ciblent des scénarios différents, ils peuvent définir des limites différentes pour Power Query utilisation en ligne.

Les limites sont appliquées au début des évaluations de requête. Une fois l'évaluation en cours, seules les limites de délai d'expiration sont imposées.

### Types de limites

Nombre d'évaluations par heure : nombre maximal de demandes d'évaluation qu'un utilisateur peut émettre pendant une période de 60 minutes.

Heure d'évaluation quotidienne : temps net qu'un utilisateur peut consacrer à l'évaluation des requêtes pendant une période de 24 heures.

Évaluations simultanées : nombre maximal d'évaluations qu'un utilisateur peut exécuter à un moment donné

### Limites de création

Les limites de création sont identiques pour tous les produits. Pendant la création, les évaluations de requête retournent des aperçus qui peuvent être des sous-ensembles de données. Les données ne sont pas rendues persistantes.

Nombre d'évaluations horaires : 1000

Heure d'évaluation quotidienne : actuellement non restreint

Par délai de requête : 10 minutes

### Limites d'actualisation

Lors de l'actualisation (planifiée ou à la demande), les évaluations de requête retournent des résultats complets. Les données sont généralement conservées dans le stockage.

| INTÉGRATION DE PRODUITS | NOMBRE D'ÉVALUATIONS PAR HEURE (#) | DURÉE D'ÉVALUATION QUOTIDIENNE (HEURES) | ÉVALUATIONS SIMULTANÉES (#) |
|---|---|---|---|
| Microsoft Flow (connecteur SQL — transformer des données à l'aide d'Power Query) | 500 | 2 | 5 |
| Flux dans PowerApps.com (version d'évaluation) | 500 | 2 | 5 |
| Flux dans PowerApps.com (production) | 1 000 | 8 | 10 |
| Intégration de données dans le portail d'administration PowerApps.com | 1 000 | 24 | 10 |

| INTÉGRATION DE PRODUITS | NOMBRE D'ÉVALUATIONS PAR HEURE (#) | DURÉE D'ÉVALUATION QUOTIDIENNE (HEURES) | ÉVALUATIONS SIMULTANÉES (#) |
|---|---|---|---|
| Flux dans PowerBI.com | 1 000 | 100 | 10 |

# Problèmes courants

11/11/2021 • 7 minutes to read

## Conserver le tri

Vous pouvez supposer que si vous triez vos données, toutes les opérations en aval préservent l'ordre de tri.

Par exemple, si vous triez une table de ventes afin que la plus grande vente de chaque magasin apparaisse en premier, vous pouvez vous attendre à ce que l'opération « supprimer les doublons » retourne uniquement la vente supérieure de chaque magasin. Et cette opération peut, en fait, sembler fonctionner. Toutefois, ce comportement n'est pas garanti.

En raison de la façon dont Power Query optimise certaines opérations, y compris en les ignorant ou en les déchargeant dans des sources de données (qui peuvent avoir leur propre comportement de classement unique), l'ordre de tri n'est pas garanti par les agrégations (telles que), les `Table.Group` fusions (telles que) `Table.NestedJoin` ou la suppression des doublons (tels que `Table.Distinct` ).

Il existe plusieurs façons de contourner ce cas. Voici deux suggestions :

- Effectue un tri *après* l'application de l'opération en aval. Par exemple, lors du regroupement de lignes, triez la table imbriquée dans chaque groupe avant d'appliquer des étapes supplémentaires. Voici un exemple de code M qui illustre cette approche :
  ```
  Table.Group(Sales_SalesPerson, {"TerritoryID"}, {{"SortedRows", each Table.Sort(_, {"SalesYTD", Order.Descending})}})
  ```
- Mettre en mémoire tampon les données (à l'aide de `Table.Buffer` ) avant d'appliquer l'opération en aval. Dans certains cas, cette opération force l'opération en aval à conserver l'ordre de tri mis en mémoire tampon.

## Inférence de type de données

Parfois, Power Query peut détecter de manière incorrecte le type de données d'une colonne. Cela est dû au fait que Power Query déduit des types de données en utilisant uniquement les 200 premières lignes de données. Si les données des 200 premières lignes sont différentes des données après la ligne 200, Power Query peut finir par choisir un type incorrect. (N'oubliez pas qu'un type incorrect ne produira pas toujours des erreurs. Parfois, les valeurs résultantes sont simplement incorrectes, ce qui rend le problème plus difficile à détecter.

Par exemple, Imaginez une colonne qui contient des entiers dans les 200 premières lignes (par exemple, tous les zéros), mais contient des nombres décimaux après la ligne 200. Dans ce cas, Power Query déduit le type de données de la colonne comme étant un nombre entier (Int64. type). Cette inférence entraîne la troncation des parties décimales des nombres non entiers.

Ou Imaginez une colonne qui contient des valeurs de date textuelles dans les 200 premières lignes et d'autres types de valeurs de texte après la ligne 200. Dans ce cas, Power Query déduit le type de données de la colonne à date. Cette inférence entraîne le traitement des valeurs de texte qui ne sont pas des dates comme des erreurs de conversion de type.

Étant donné que la détection de type fonctionne sur les 200 premières lignes, mais que le profilage des données peut fonctionner sur l'ensemble du jeu de données, vous pouvez envisager d'utiliser la fonctionnalité de profilage des données pour obtenir une indication précoce de l'éditeur de requête sur les erreurs (à partir de la détection de type ou de n'importe quelle autre raison) au-delà des N premières lignes

## Connexions forcées fermées par l'hôte distant

Lorsque vous vous connectez à diverses API, vous pouvez recevoir l'avertissement suivant :

```
Data source error: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly
closed by the remote host
```

Si vous rencontrez cette erreur, il s'agit probablement d'un problème réseau. En règle générale, les premières personnes à vérifier sont les propriétaires de la source de données à laquelle vous tentez de vous connecter. S'ils ne pensent pas qu'ils ferment la connexion, il est possible qu'il s'agisse d'une solution (par exemple, un serveur proxy, des routeurs/passerelles intermédiaires, etc.).

Que cette opération se produise uniquement avec des données ou uniquement des tailles de données plus grandes, il est probable qu'il y ait un délai d'attente réseau sur l'itinéraire. S'il s'agit uniquement de données plus volumineuses, les clients doivent consulter le propriétaire de la source de données pour voir si leurs API prennent en charge la pagination, afin qu'ils puissent fractionner leurs demandes en plus petits segments. En cas d'échec, d'autres méthodes d'extraction des données à partir de l'API (meilleures pratiques de source de données suivantes) doivent être suivies.

## Les suites de chiffrement RSA TLS sont déconseillées

À compter du 30 octobre 2020, les suites de chiffrement suivantes sont dépréciées de nos serveurs.

- « TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 »
- « TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 »
- « TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 »
- « TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 »

La liste suivante répertorie les suites de chiffrement prises en charge :

- « TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 »
- « TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 »
- « TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 »
- « TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 »
- « TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 »
- « TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 »
- « TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 »
- « TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 »

Les suites de chiffrement sont utilisées pour chiffrer les messages afin de sécuriser une connexion réseau entre les clients/serveurs et d'autres serveurs. Nous supprimons la liste des suites de chiffrements ci-dessus pour vous conformer à nos protocoles de sécurité actuels. À partir du 1er mars 2021, les clients peuvent uniquement utiliser nos suites de chiffrement standard.

Il s'agit de la suite de chiffrement que le serveur auquel vous vous connectez doit prendre en charge pour se connecter à partir de Power Query en ligne ou Power BI.

dans Power Query Desktop (Power BI, Excel), nous ne contrôlons pas vos suites de chiffrement. si vous essayez de vous connecter à power platform (par exemple power platform flux) ou au Service Power BI, vous aurez besoin de l'une de ces suites de chiffrement activées sur votre système d'exploitation. vous pouvez soit mettre à niveau la version de Windows , soit mettre à jour le registre TLS Windows pour vous assurer que le point de terminaison de votre serveur prend en charge l'un de ces chiffrements.

Pour vérifier que votre serveur est conforme au protocole de sécurité, vous pouvez effectuer un test à l'aide d'un outil de chiffrement et d'analyseur TLS. Un exemple peut être SSLLABS.

Les clients doivent mettre à niveau leurs serveurs avant le 1er mars 2021. Pour plus d'informations sur la configuration de l'ordre de la suite de chiffrement TLS, consultez Manage Transport Layer Security (TLS).

## Révocation de certificat

une version à venir de Power BI Desktop entraîne l'échec des connexions ssl à partir du bureau lorsque l'état de révocation de certificat est manquant dans les certificats de la chaîne ssl. Il s'agit d'une modification par rapport à l'état actuel, où la révocation a uniquement provoqué l'échec de la connexion dans le cas où le certificat a été explicitement révoqué. D'autres problèmes de certificat peuvent inclure des signatures non valides et l'expiration du certificat.

Comme il existe des configurations dans lesquelles l'état de révocation peut être supprimé, par exemple avec les serveurs proxy d'entreprise, nous fournirons une autre option pour ignorer les certificats qui n'ont pas d'informations de révocation. Cette option permet de supprimer les informations de révocation dans certains cas, mais vous ne voulez pas que la sécurité soit entièrement réduite, pour continuer à travailler.

Ce n'est pas recommandé, mais les utilisateurs continueront d'être en mesure de désactiver complètement les vérifications de révocation.

## Erreur : l'évaluation a été annulée

Power Query renvoie le message « l'évaluation a été annulée » lorsque l'analyse en arrière-plan est désactivée et que l'utilisateur bascule entre les requêtes ou ferme l'éditeur de requête pendant qu'une requête est en cours d'actualisation.

## Erreur : la clé ne correspond à aucune ligne de la table

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Power Query peut retourner une erreur indiquant que **la clé ne correspondait à aucune ligne dans la table**. Lorsque cette erreur se produit, le moteur d'application Web hybride ne parvient pas à trouver le nom de la table dans laquelle il recherche. Voici les raisons pour lesquelles cette erreur peut se produire :

- Le nom de la table a été modifié, par exemple dans la source de données elle-même.
- Le compte utilisé pour accéder à la table n'a pas de privilèges suffisants pour lire la table.
- il peut y avoir plusieurs informations d'identification pour une seule source de données, ce qui n'est pas pris en charge dans Power BI Service. Cette erreur peut se produire, par exemple, lorsque la source de données est une source de données Cloud et que plusieurs comptes sont utilisés pour accéder à la source de données en même temps avec des informations d'identification différentes. Si la source de données est locale, vous devez utiliser la passerelle de données locale.

## Limitation : exigences jointes à un domaine pour les ordinateurs de passerelle lors de l'utilisation de l'authentification Windows

l'utilisation de l'authentification Windows avec une passerelle locale nécessite que l'ordinateur de la passerelle soit joint au domaine. cela s'applique à toutes les connexions qui sont configurées avec « Windows l'authentification via la passerelle ». Windows comptes qui seront utilisés pour accéder à une source de données peuvent nécessiter un accès en lecture aux composants partagés dans le répertoire Windows et l'installation de la passerelle.

# Passer en revue les modifications apportées au script dans Power Query en ligne

11/11/2021 • 2 minutes to read

## Contexte

En raison de la façon dont les requêtes sont stockées dans Power Query en ligne, il existe des cas où le script M entré manuellement (généralement des commentaires) est perdu. Le volet « examiner les modifications de script » fournit une expérience diff mettant en évidence les modifications, ce qui permet aux utilisateurs de comprendre les modifications apportées. Les utilisateurs peuvent ensuite accepter les modifications ou réorganiser leur script pour le résoudre.

Il existe trois cas notables qui peuvent être à l'origine de cette expérience.

**Script pour les transformations de ruban**

Les transformations de ruban génèrent toujours le même script M, ce qui peut être différent de la façon dont elles sont entrées manuellement. Il doit toujours s'agir d'un script équivalent. Si ce n'est pas le cas, contactez le support technique.

**Commentaires**

Les commentaires doivent toujours se trouver à l'intérieur de l' `Let .. in` expression et au-dessus d'une étape. Cela s'affiche dans l'interface utilisateur en tant que « Step Property ». Nous perdons tous les autres commentaires. Les commentaires écrits sur la même ligne qu'une étape, mais au-dessus d'une autre étape (par exemple, après la virgule qui suit chaque étape) seront déplacés vers le haut.

**Suppression des erreurs de script**

Dans certains cas, votre script est mis à jour s'il génère une erreur de syntaxe en plaçant votre script dans une séquence d'échappement (par exemple, lors de l'utilisation de la barre de formule).

## Expérience

Lorsque vous validez une requête, Power Query en ligne l'évalue pour déterminer si la version stockée du script diffère de celle que vous avez envoyée. Si c'est le cas, il vous propose une boîte de dialogue « vérifier les modifications apportées au script » qui vous permet d'accepter ou d'annuler.

- Si vous acceptez, les modifications seront apportées à votre requête.
- Si vous annulez, vous pouvez réécrire votre requête pour vous assurer que vous déplacez correctement vos commentaires, ou que vous réorganisez les autres.

## Review script changes

The original script needs to be modified due to limitations in the supported script patterns. To learn more about script restrictions and how to avoid them, click here.

Original script

```
//This will be lost
let //This will be kept and moved down a line.
//This will be kept. This is a great place to write out long comments,
//such as an overall explanation of what's happening in your query.
  Source = 1,//This will be kept and moved down a line
  Calc = Source+1//This will be lost
//This will be lost
in //This will be lost
//This will be lost
  Calc //This will be lost
//This will be lost
```

Modified script

```
let
  // This will be kept and moved down a line.
  // This will be kept. This is a great place to write out long comments,
  // such as an overall explanation of what's happening in your query.
  Source = 1,
  // This will be kept and moved down a line
  Calc = Source + 1
in
  Calc
```

Accept Cancel

# Commentaires sur le connecteur Power Query

11/11/2021 • 2 minutes to read

Cet article explique comment envoyer des commentaires pour les connecteurs Power Query. Il est important de faire la distinction entre les connecteurs appartenant à Microsoft et les connecteurs non-Microsoft, car les canaux de prise en charge et de commentaires sont différents.

Pour vérifier si un connecteur est détenu par Microsoft, consultez la Référence du connecteur. Seuls les connecteurs marqués comme « par Microsoft » sont des connecteurs appartenant à Microsoft.

## Connecteurs appartenant à Microsoft

Cette section décrit les instructions pour recevoir un support technique ou envoyer des commentaires sur les connecteurs Microsoft.

**Support et résolution des problèmes**

Si vous rencontrez un problème avec un connecteur Power Query, utilisez les canaux de support dédiés pour le produit que vous utilisez Power Query connecteurs dans. par exemple, pour Power BI, consultez la page de support Power BI.

Si vous recherchez de l'aide sur l'utilisation de connecteurs Power Query appartenant à Microsoft, consultez l'une des ressources suivantes.

- Power Query sur Microsoft Q&A
- Community les forums du produit que vous utilisez Power Query. par exemple, pour Power BI, ce forum est le Power BI Community
- Ressources de site Web Power Query

**Envoi de commentaires**

Pour envoyer des commentaires sur un connecteur appartenant à Microsoft, fournissez les commentaires sur le Forum « idées » pour le produit que vous utilisez Power Query connecteurs dans. par exemple, pour Power BI, visitez le forum Power BI d'idées. Si vous en avez un, vous pouvez également fournir des commentaires directement à votre contact compte Microsoft.

## Connecteurs non-Microsoft

Cette section décrit les instructions pour recevoir un support technique ou envoyer des commentaires sur les connecteurs non-Microsoft.

**Support et résolution des problèmes**

Pour les connecteurs non-Microsoft, les questions de support technique et de dépannage doivent être dirigées vers le propriétaire du connecteur via leurs canaux de support. Par exemple, pour un connecteur appartenant à

contoso, vous devez envoyer une demande via les canaux de support de contoso.

Vous pouvez également faire appel aux ressources de la communauté Power Query indiquées ci-dessus pour les connecteurs Microsoft, si un membre de la Communauté peut vous aider.

**Envoi de commentaires**

Comme les connecteurs non-Microsoft sont gérés et mis à jour par le propriétaire du connecteur respectif, les commentaires doivent être envoyés directement au propriétaire du connecteur. Par exemple, pour envoyer des commentaires sur un connecteur appartenant à contoso, vous devez envoyer directement vos commentaires à contoso.

# Capturer des demandes Web avec Fiddler

11/11/2021 • 3 minutes to read

Lors du diagnostic des problèmes qui peuvent se produire lorsque Power Query communique avec vos données, vous pouvez être invité à fournir une trace Fiddler. Les informations fournies par Fiddler peuvent être particulièrement utilisées lors de la résolution des problèmes de connectivité.

> **NOTE**
> Cet article suppose que vous êtes déjà familiarisé avec le fonctionnement de Fiddler en général.

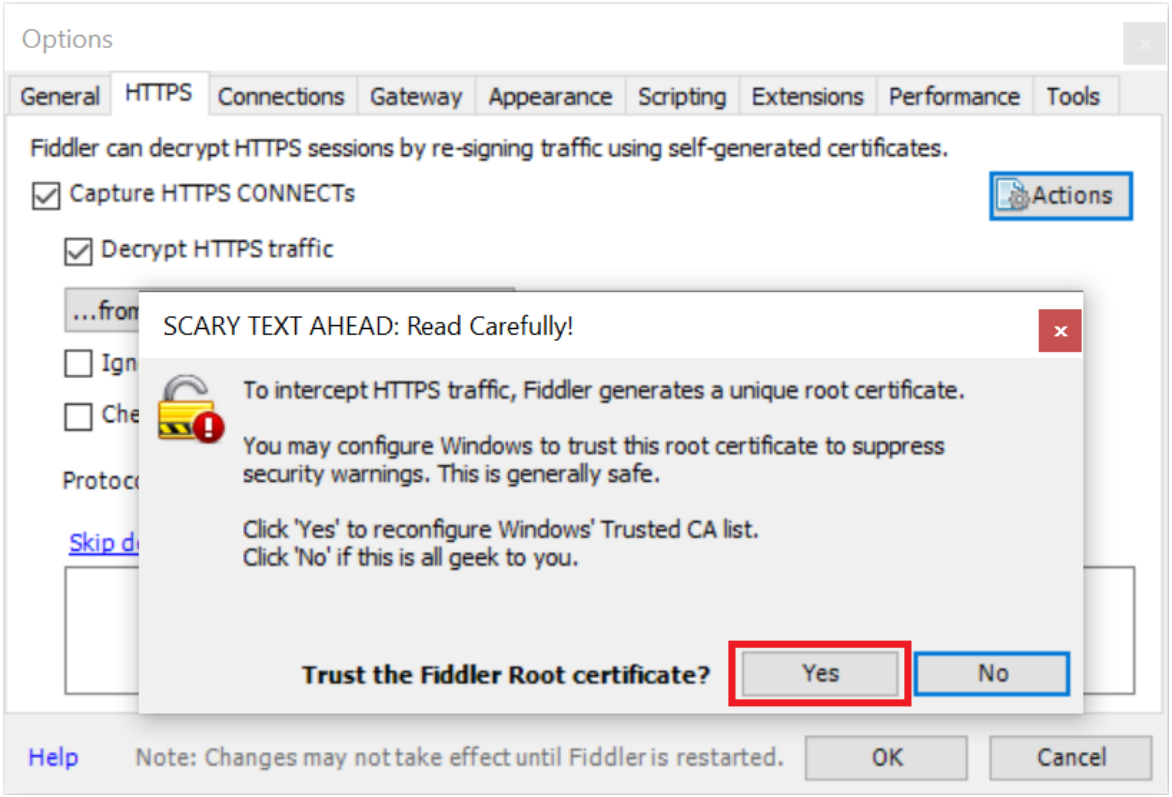
## Configurer Fiddler pour capturer des adresses HTTP sécurisées

Avant de pouvoir commencer à capturer les requêtes Web émises par Power Query, vous devez d'abord activer Fiddler pour capturer des adresses HTTP sécurisées (https://) sur votre appareil.

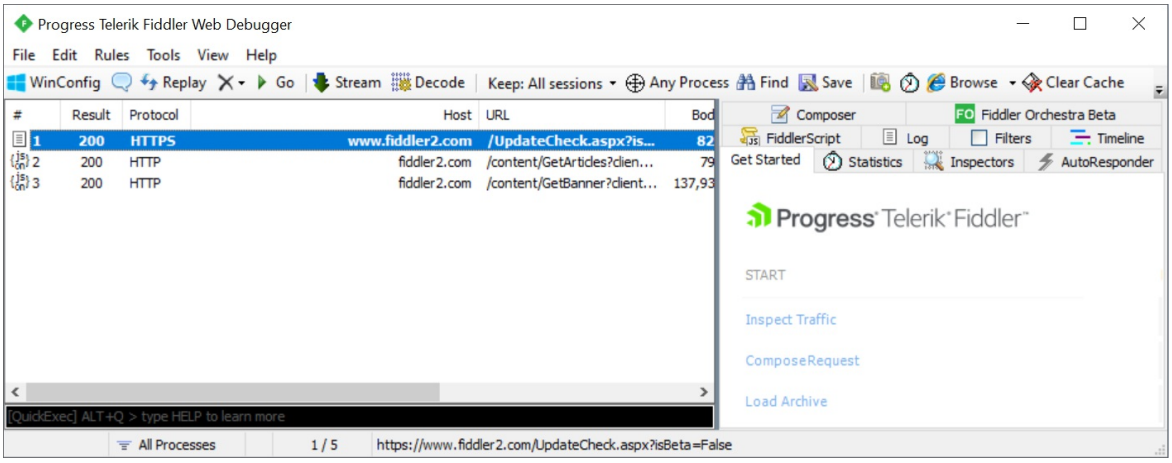
Si vous n'avez pas déjà installé Fiddler, téléchargez et installez Fiddler maintenant. Veillez à installer Fiddler sur le système où le problème se produit.

Pour configurer Fiddler afin de capturer des adresses HTTP sécurisées :

1. Ouvrez Fiddler.
2. Sous **fichier**, désactivez la case à cocher en regard de **capturer le trafic**.
3. Sélectionnez **Outils** > **options**.
4. Ouvrez l'onglet **https** .
5. Sélectionnez **capturer les connexions https**.
6. Sélectionnez **déchiffrer le trafic HTTPS**.
7. Dans la boîte de dialogue certificat racine, sélectionnez **Oui**.




8. Lorsque vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez ajouter le certificat à la liste racine approuvée de votre ordinateur, sélectionnez **Oui**.
9. Dans l'onglet **https** , sélectionnez **OK**.
10. Dans le volet Traffic de Fiddler, sélectionnez l'une des traces actuelles, puis appuyez sur **CTRL + X**. Cette action efface toutes les traces actuelles du volet trafic.




## Instructions pour la capture de requêtes Web

Étant donné que Fiddler capture tout le trafic réseau pendant la session enregistrée, veillez à fermer toutes les autres applications et pages Web avant de capturer une trace Fiddler. La fermeture de toutes les autres applications et pages Web supprime le plus grand trafic Web supplémentaire qui n'est pas associé au problème que vous essayez de capturer.

Une fois que vous avez fermé toutes les autres applications et pages Web non associées au problème, effacez le volet Traffic de Fiddler comme décrit à l'étape 10 de la procédure précédente. Sélectionnez ensuite le > **trafic de capture** de fichiers juste avant de commencer l'opération en question. Une fois que le problème s'est produit, désactivez immédiatement la case à cocher en regard de l'option > **trafic de capture** de fichiers pour arrêter la capture.

Ces actions réduisent le nombre de messages que nous devons explorer et aident également à concentrer l'investigation. Il évite également de capturer d'autres informations potentiellement sensibles que vous ne souhaitez pas partager.

si vous exécutez uniquement Power Query et Fiddler, cette configuration minimale doit générer une séquence de requêtes et de réponses HTTP à partir du serveur principal avec lequel vous communiquez, par exemple Power BI service, SharePoint ou Azure. Les demandes, réponses, en-têtes, codes de réponse et parfois la charge utile fournissent tous des indices que nous pouvons utiliser pour résoudre votre problème.

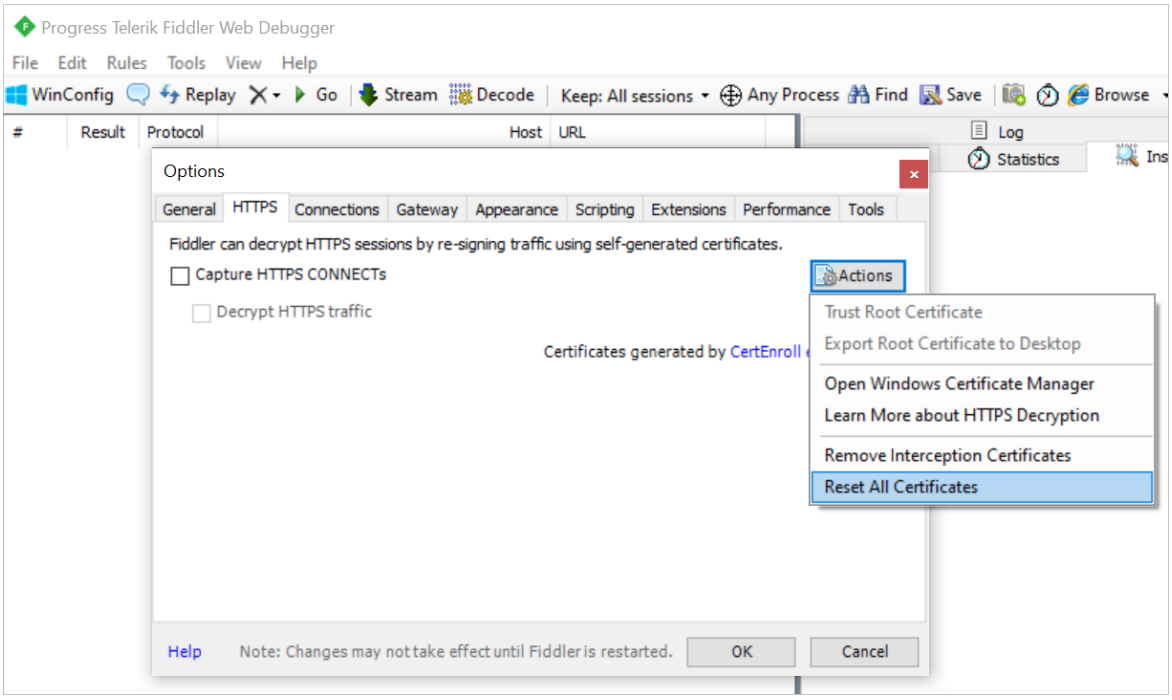
Pour enregistrer la session de capture dans un fichier journal, sélectionnez **fichier** > **Enregistrer** > **toutes les sessions**. Vous pouvez également être invité à compresser le fichier journal (.zip) avant de l'envoyer.

## Rétablir la configuration d'origine de votre système

Une fois que vous avez terminé de fournir les fichiers journaux Fiddler et que la résolution des problèmes est terminée, vous pouvez restaurer votre système à sa configuration d'origine et supprimer Fiddler comme intermédiaire.

Pour rétablir la configuration d'origine de votre système :

1. Dans Fiddler, sélectionnez **Outils** > **options**.
2. Dans **options**, ouvrez l'onglet **https** .
3. Désactivez la case à cocher en regard de **capturer les connexions https**.
4. Sélectionnez **Actions**.
5. Sélectionnez **Réinitialiser tous les certificats**.




6. Dans **Réinitialiser tous les certificats**, sélectionnez **OK**.
7. Dans voulez -**vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre appareil ?**, sélectionnez **Oui**.
8. Dans **TrustCert Success**, sélectionnez **OK**.
9. Dans le **magasin de certificats racine**, sélectionnez **Oui**.
10. Si la boîte de dialogue certificat racine s'affiche, fermez la boîte de dialogue sans sélectionner **Oui** ou

**non**.

11. En cas de **réussite**, sélectionnez **OK**.
12. Dans **options**, sélectionnez **OK**.

## Voir aussi

- Diagnostics de requête
- Commentaires Power Query
- Prise en main de Fiddler Classic

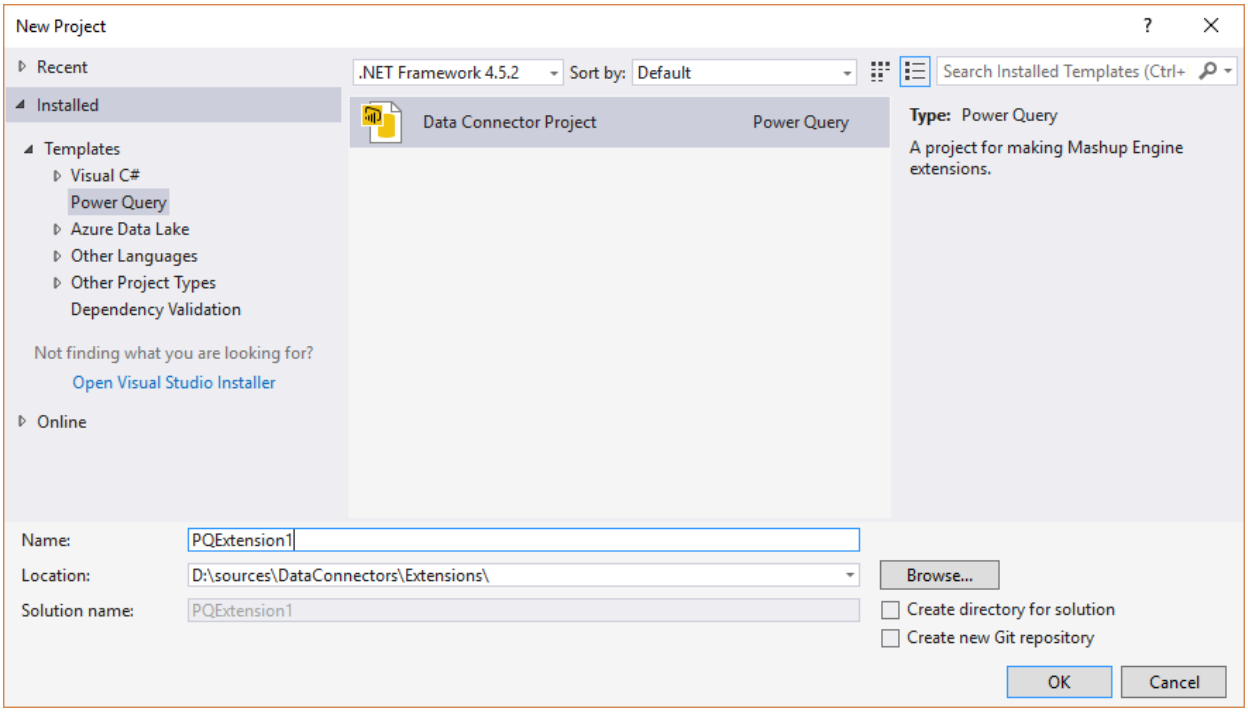
# Installation du kit de développement logiciel (SDK) Power Query

11/11/2021 • 3 minutes to read

## Démarrage rapide

> **NOTE**
> Les étapes permettant d'activer les extensions ont été modifiées dans la version de juin 2017 de Power BI Desktop.

1. installez le kit de développement logiciel (SDK) Power Query à partir du Marketplace Visual Studio.
2. Créez un projet de connecteur de données.
3. Définissez la logique de votre connecteur.
4. Générez le projet pour générer un fichier d'extension.
5. copiez le fichier d'extension dans les connecteurs [Documents]/Power BI Desktop/Custom.
6. cochez l'option **(non recommandé) autoriser le chargement de n'importe quelle extension sans validation ni avertissement** dans Power BI Desktop (sous *fichier | Options et paramètres | Options | Sécurité | Les extensions de données*).
7. Redémarrez Power BI Desktop.




## Distribution de connecteurs de données

Power BI Desktop utilisateurs peuvent télécharger des fichiers d'extension et les placer dans un répertoire connu (procédure décrite ci-dessus). Power BI Desktop chargera automatiquement les extensions au redémarrage.

## Liens et ressources supplémentaires

- Fonctions de la bibliothèque M

- Spécification du langage M
- Power BI Centre de développement
- Didacticiel sur le connecteur de données

# Étape par étape

**Création d'une nouvelle extension dans Visual Studio**

l'installation du kit de développement logiciel (SDK) Power Query pour Visual Studio créera un nouveau modèle de projet de connecteur de données dans Visual Studio.

Cela crée un nouveau projet contenant les fichiers suivants :

- Fichier de définition de connecteur ( <connectorName> . PQ)
- Un fichier de test de requête ( <connectorName> . Query. PQ)
- Un fichier de ressources de chaîne (Resources. resx)
- Fichiers PNG de différentes tailles utilisées pour créer des icônes

Votre fichier de définition de connecteur commence par une description de source de données vide. Pour plus d'informations, consultez la section relative aux genres de sources de données plus loin dans ce document.

**Test dans Visual Studio**

Le kit de développement logiciel (SDK) Power Query fournit des fonctionnalités de base d'exécution de requêtes, ce qui vous permet de tester votre extension sans devoir basculer vers Power BI Desktop. Pour plus d'informations, consultez fichier de requête .

**Créez et déployez à partir de Visual Studio**

La génération de votre projet produira votre fichier. pqx sous.

les projets de connecteur de données ne prennent pas en charge les étapes de publication personnalisée pour copier le fichier d'extension dans le répertoire [Documents] \microsoft Power BI Desktop \Custom Connectors. si vous souhaitez effectuer cette opération, vous souhaiterez peut-être utiliser une extension de Visual Studio tierce, telle que le déploiement automatique.

**Fichiers d'extension**

Les extensions de Power Query sont regroupées dans un fichier ZIP et reçoivent une extension de fichier. mez. lors de l'exécution, Power BI Desktop chargera des extensions à partir des connecteurs [Documents] \microsoft Power BI Desktop \Custom.

> **NOTE**
> Dans une modification à venir, l'extension par défaut est remplacée par. Mez en. pqx sous.

**Format du fichier d'extension**

Les extensions sont définies dans un document de section M. Un document de section a un format légèrement différent du ou des documents de requête générés dans Power Query. Le code que vous importez à partir de Power Query nécessite généralement une modification pour tenir dans un document de section, mais les modifications sont mineures. Les différences de documents que vous devez prendre en compte sont les suivantes :

- Ils commencent par une déclaration de section (par exemple, `section HelloWorld;` ).
- Chaque expression se termine par un point-virgule (par exemple, `a = 1;` ou `b = let c = 1 + 2 in c;` ).
- Toutes les fonctions et variables sont locales dans le document de section, sauf si elles sont marquées comme partagées. Les fonctions partagées deviennent visibles par d'autres requêtes/fonctions et peuvent être

considérées comme des exportations pour votre extension (autrement dit, elles peuvent être appelées à partir de Power Query).

Vous trouverez plus d'informations sur les documents de section M dans la spécification du langage M.

**Fichier de requête**

En plus du fichier d'extension, les projets de connecteur de données peuvent avoir un fichier de requête (Name. Query. PQ). Ce fichier peut être utilisé pour exécuter des requêtes de test dans Visual Studio. L'évaluation de la requête inclut automatiquement votre code d'extension, sans avoir à inscrire votre fichier. pqx sous, ce qui vous permet d'appeler/tester les fonctions partagées dans le code de votre extension.

Le fichier de requête peut contenir une expression unique (par exemple, `HelloWorld.Contents()` ), une `let` expression (par exemple, ce que Power Query générerait) ou un document de section.

# Démarrage du développement de connecteurs personnalisés

11/11/2021 • 2 minutes to read

Pour vous familiariser avec Power Query, cette page répertorie quelques-unes des questions les plus courantes.

**De quel logiciel ai-je besoin pour commencer à utiliser le kit de développement logiciel (SDK) Power Query ?**

Vous devez installer le Kit de développement logiciel (SDK) Power Query en plus de Visual Studio. pour être en mesure de tester vos connecteurs, vous devez également avoir Power BI installé.

**Que pouvez-vous faire avec un connecteur personnalisé ?**

Les connecteurs personnalisés vous permettent de créer de nouvelles sources de données ou de personnaliser et d'étendre une source existante. Les cas d'utilisation courants sont les suivants :

- Création d'une vue conviviale de l'analyste d'entreprise pour une API REST.
- Fournir un marquage pour une source qui Power Query prend en charge avec un connecteur existant (par exemple, un service OData ou un pilote ODBC).
- Implémentation du workflow d'authentification OAuth v2 pour une offre SaaS.
- Exposition d'une vue limitée ou filtrée sur votre source de données pour améliorer la convivialité.
- Activation de DirectQuery pour une source de données à l'aide d'un pilote ODBC.

les connecteurs personnalisés sont disponibles uniquement dans Power BI Desktop et Power BI Service via l'utilisation d'une passerelle de données locale. Pour plus d'informations : a 9-test Connection

# Création de votre premier connecteur : Hello World

11/11/2021 • 2 minutes to read

## Exemple de Hello World

cet exemple fournit une extension de source de données simple qui peut être exécutée dans Visual Studio et chargée dans Power BI Desktop. En guise de vue d'ensemble, cet exemple montre les éléments suivants :

- Export Function ( `HelloWorld.Contents` ), qui accepte un paramètre de texte d'option.
- Définition d'un type de source de données qui :
  - Déclare qu'il utilise l'authentification implicite (anonyme).
  - Utilise des ressources de type chaîne qui autorisent la localisation.
  - déclaration des métadonnées de l'interface utilisateur pour que l'extension puisse s'afficher dans la boîte de dialogue Power BI Desktop la récupération des données.

Suivez les instructions de la section installation du kit de développement logiciel (SDK) PowerQuery, créez un nouveau projet appelé « HelloWorld » et copiez-y le code M suivant, puis suivez les instructions restantes pour pouvoir l'ouvrir dans PowerBI.

Dans la définition de connecteur suivante, vous trouverez :

- `section` Instruction.
- Une fonction de source de données avec des métadonnées qui l'établissent comme définition de source de données avec le genre `HelloWorld` et la publication `HelloWorld.Publish` .
- `Authentication` Enregistrement déclarant que implicite (Anonymous) est le seul type d'authentification pour cette source.
- Un enregistrement de publication déclarant que cette connexion est en version bêta, le texte à charger à partir du fichier resx, l'image source et l'image de type source.
- Enregistrement associant les tailles d'icône à des png spécifiques dans le dossier de Build.

```
[DataSource.Kind="HelloWorld", Publish="HelloWorld.Publish"]
shared HelloWorld.Contents = (optional message as text) =>
    let
        message = if (message <> null) then message else "Hello world"
    in
        message;

HelloWorld = [
    Authentication = [
        Implicit = []
    ],
    Label = Extension.LoadString("DataSourceLabel")
];

HelloWorld.Publish = [
    Beta = true,
    ButtonText = { Extension.LoadString("FormulaTitle"), Extension.LoadString("FormulaHelp") },
    SourceImage = HelloWorld.Icons,
    SourceTypeImage = HelloWorld.Icons
];

HelloWorld.Icons = [
    Icon16 = { Extension.Contents("HelloWorld16.png"), Extension.Contents("HelloWorld20.png"),
Extension.Contents("HelloWorld24.png"), Extension.Contents("HelloWorld32.png") },
    Icon32 = { Extension.Contents("HelloWorld32.png"), Extension.Contents("HelloWorld40.png"),
Extension.Contents("HelloWorld48.png"), Extension.Contents("HelloWorld64.png") }
];
```

Une fois que vous avez créé le fichier et que vous l'avez copié dans le répertoire approprié, en suivant les instructions du didacticiel installation du kit de développement logiciel (SDK) PowerQuery , ouvrez PowerBI. Vous pouvez rechercher « Hello » pour trouver votre connecteur dans la boîte de dialogue **obtenir des données** .

Cette étape affiche une boîte de dialogue d'authentification. Étant donné qu'il n'existe aucune option d'authentification et que la fonction n'accepte aucun paramètre, ces boîtes de dialogue ne comportent aucune autre étape.

appuyez sur **Connecter** et la boîte de dialogue vous indiquera qu'il s'agit d'un « connecteur de prévisualisation », étant donné que `Beta` a la valeur true dans la requête. Étant donné qu'il n'y a pas d'authentification, l'écran d'authentification présente un onglet pour l'authentification anonyme sans champs. appuyez de nouveau sur **Connecter** pour terminer.

Enfin, l'éditeur de requête affiche ce que vous attendez — d'une fonction qui retourne le texte « Hello World ».

Pour l'exemple entièrement implémenté, consultez l' exemple Hello World dans l'exemple de connecteurs de données référentiel.

# Didacticiel sur le déclenchement

11/11/2021 • 2 minutes to read

Ce didacticiel en plusieurs parties couvre la création d'une nouvelle extension de source de données pour Power Query. Ce didacticiel est conçu pour être séquentiellement effectué par — chaque leçon sur le connecteur créé dans les leçons précédentes, en ajoutant de façon incrémentielle de nouvelles fonctionnalités à votre connecteur.

Ce didacticiel utilise un service OData public (passed) comme source de référence. Bien que cette leçon exige l'utilisation des fonctions OData du moteur M, les leçons suivantes utilisent Web. contents, ce qui la rend applicable aux API REST (la plupart).

## Prérequis

Les applications suivantes seront utilisées tout au long de ce didacticiel :

- Power BI Desktop, version 2017 ou ultérieure
- Kit de développement logiciel (SDK) Power Query pour Visual Studio
- Fiddler — Facultatif, mais recommandé pour afficher et déboguer les demandes à votre service REST

Il est fortement recommandé de passer en revue les éléments suivants :

- Installation du kit de développement logiciel (SDK) PowerQuery
- Commencer à développer des connecteurs personnalisés
- Création de votre premier connecteur : Hello World
- Gestion de l'accès aux données
- Gestion de l'authentification

> **NOTE**
> Vous pouvez également démarrer la journalisation de suivi de votre travail à tout moment en activant les Diagnostics, ce qui est décrit plus loin dans ce didacticiel. Plus d'informations : activation des diagnostics

## Éléments

| PARTIE | LEÇON | DÉTAILS |
|---|---|---|
| 1 | OData | Créer un connecteur de données simple sur un service OData |
| 2 | Rest | Connecter à une API REST qui retourne une réponse JSON |
| 3 | Tables de navigation | Fournir une expérience de navigation pour votre source |
| 4 | Chemins des sources de données | Comment les informations d'identification sont identifiées pour votre source de données |

| PARTIE | LEÇON | DÉTAILS |
| --- | --- | --- |
| 5 | Paging | Lire avec une réponse paginée à partir d'un service Web |
| 6 | Application du schéma | Appliquer la structure de table et les types de données de colonne |
| 7 | Schéma avancé | Appliquer dynamiquement une structure de table à l'aide de types M et de métadonnées externes |
| 8 | Diagnostics | Ajouter le suivi détaillé au connecteur |
| 9 | Tester la connexion | Implémenter un gestionnaire TestConnection pour activer l'actualisation via la passerelle |
| 10 | Repli de requête de base | Implémenter des gestionnaires de repli de requête de base |

# Partie 1-connecteur de données pour un service OData

11/11/2021 • 6 minutes to read

Ce didacticiel en plusieurs parties couvre la création d'une nouvelle extension de source de données pour Power Query. Ce didacticiel est conçu pour être séquentiellement effectué par — chaque leçon sur le connecteur créé dans les leçons précédentes, en ajoutant de façon incrémentielle de nouvelles fonctionnalités à votre connecteur.

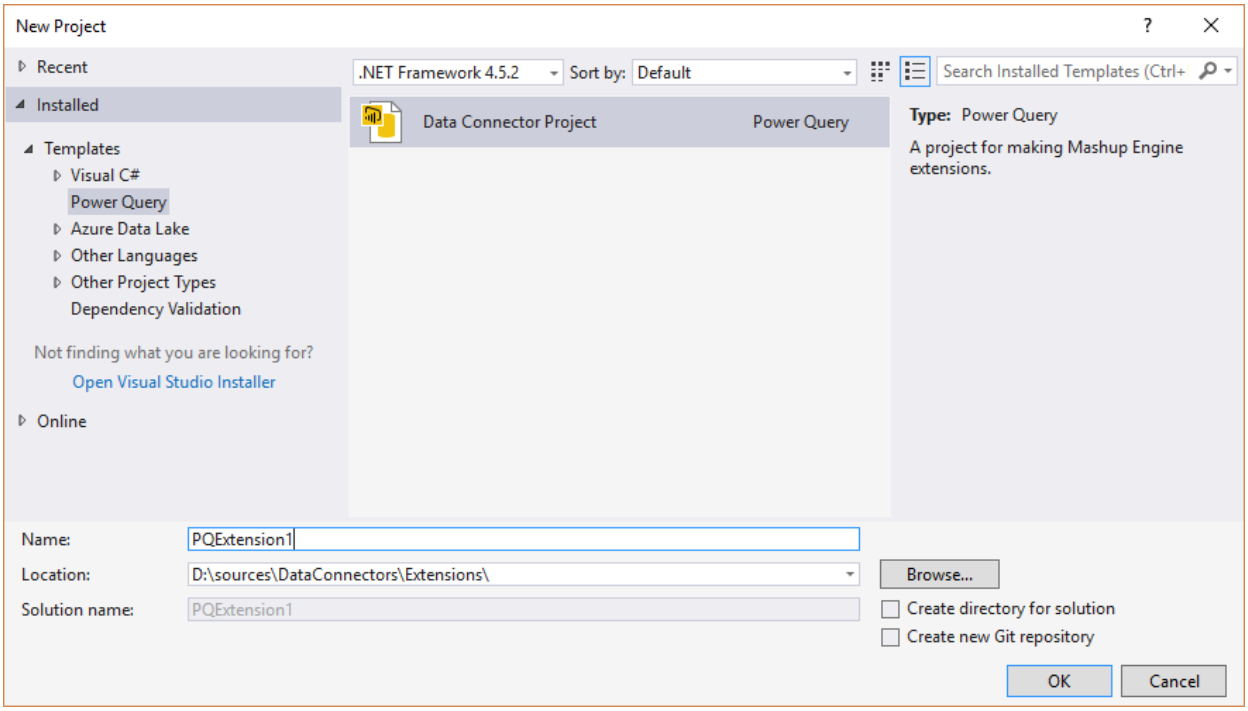
Dans cette leçon, vous allez :

- créer un nouveau projet de connecteur de données à l'aide du kit de développement logiciel (SDK) Visual Studio
- Créer une fonction de base pour extraire des données d'une source
- Testez votre connecteur dans Visual Studio
- Inscrire votre connecteur dans Power BI Desktop

## Création d'un connecteur OData de base

Dans cette section, vous allez créer un projet de connecteur de données, fournir des informations de base et le tester dans Visual Studio.

ouvrez Visual Studio, puis créez un nouveau Project. Dans le dossier Power Query, sélectionnez le projet de connecteur de données. Pour cet exemple, définissez le nom du projet sur `TripPin` .




Ouvrez le fichier. PQ, puis collez la définition de connecteur suivante.

```
section TripPin;

[DataSource.Kind="TripPin", Publish="TripPin.Publish"]
shared TripPin.Feed = Value.ReplaceType(TripPinImpl, type function (url as Uri.Type) as any);

TripPinImpl = (url as text) =>
    let
        source = OData.Feed(url)
    in
        source;

// Data Source Kind description
TripPin = [
    Authentication = [
        Anonymous = []
    ],
    Label = "TripPin Part 1 - OData"
];

// Data Source UI publishing description
TripPin.Publish = [
    Beta = true,
    Category = "Other",
    ButtonText = { "TripPin OData", "TripPin OData" }
];
```

Cette définition de connecteur contient les éléments suivants :

- Enregistrement de définition de source de données pour le connecteur du dossier
- Déclaration qui implicite (Anonymous) est le seul type d'authentification pour cette source
- Fonction ( `TripPinImpl` ) avec une implémentation qui appelle OData. Feed
- Fonction partagée ( `TripPin.Feed` ) qui définit le type de paramètre sur `Uri.Type`
- enregistrement de publication de Source de données qui permet d'afficher le connecteur dans la boîte de dialogue Power BI **obtenir des données**

Ouvrez le fichier DEFAUT. Query. PQ. Remplacez le contenu actuel par un appel à la fonction exportée.

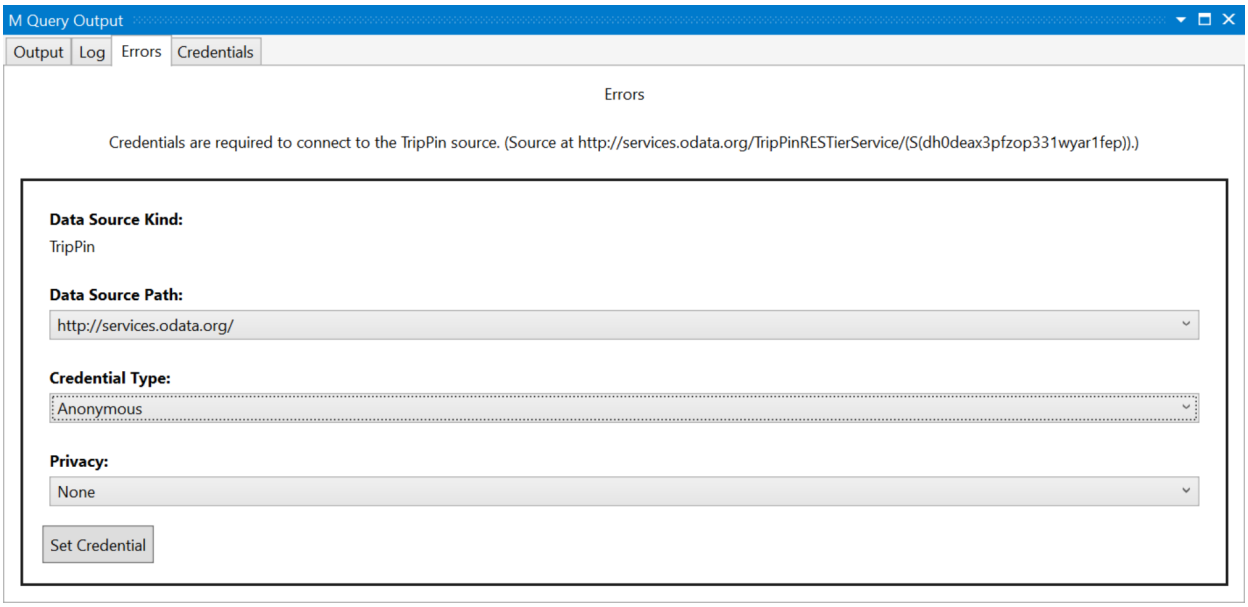
```
TripPin.Feed("https://services.odata.org/v4/TripPinService/")
```

Sélectionnez le bouton **Démarrer** pour lancer l'utilitaire de requête M.

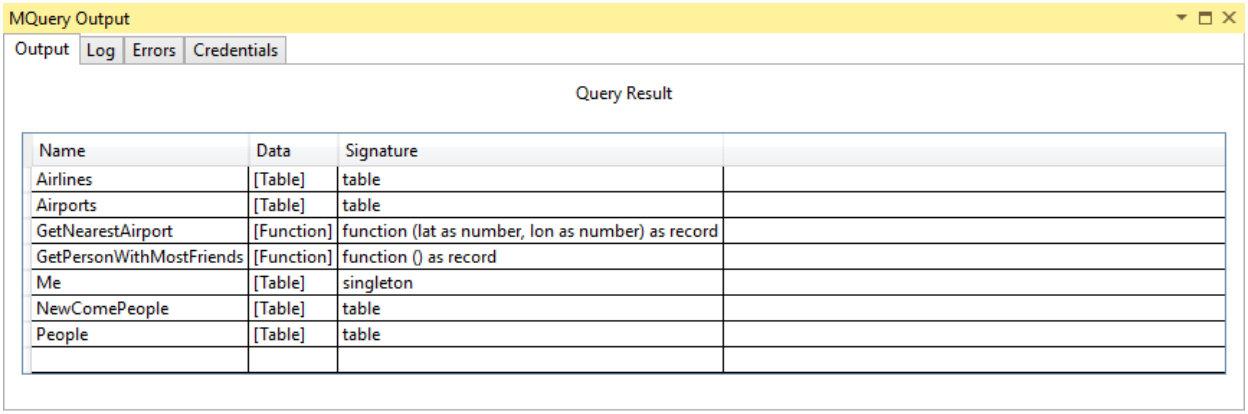
le <project> fichier. query. pq est utilisé pour tester votre extension sans devoir la déployer dans le dossier bin de votre Power BI Desktop. Si vous sélectionnez le bouton **Démarrer** (ou que vous appuyez sur **F5**), votre extension est automatiquement compilée et le lancement de l'utilitaire M Query est lancé.

L'exécution de votre requête pour la première fois entraîne une erreur d'informations d'identification. Dans Power Query, l'application d'hébergement convertit cette erreur en invite d'informations d'identification. dans Visual Studio, vous recevrez une invite similaire qui appelle la source de données qui contient des informations d'identification et son chemin d'accès à la source de données. Sélectionnez le plus petit chemin d'accès à la source de données ( `https://services.odata.org/` ) — . les informations d'identification sont alors appliquées à toutes les URL sous ce chemin.

Sélectionnez le type d'informations d'identification **anonymes** , puis sélectionnez **définir les informations d'identification**.




Sélectionnez **OK** pour fermer la boîte de dialogue, puis cliquez à nouveau sur le bouton **Démarrer** . La boîte de dialogue État de l'exécution de la requête s'affiche, et enfin une table des résultats de la requête qui affiche les données retournées par votre requête.




| Name | Data | Signature |
|---|---|---|
| Airlines | [Table] | table |
| Airports | [Table] | table |
| GetNearestAirport | [Function] | function (lat as number, lon as number) as record |
| GetPersonWithMostFriends | [Function] | function () as record |
| Me | [Table] | singleton |
| NewComePeople | [Table] | table |
| People | [Table] | table |

Vous pouvez essayer quelques URL OData différentes dans le fichier de test pour voir comment les différents résultats sont retournés. Par exemple :

- `https://services.odata.org/v4/TripPinService/Me`
- `https://services.odata.org/v4/TripPinService/GetPersonWithMostFriends()`
- `https://services.odata.org/v4/TripPinService/People`

Le fichier DEFAUT. Query. PQ peut contenir des instructions uniques, des instructions Let ou des documents de section complète.

```
let
    Source = TripPin.Feed("https://services.odata.org/v4/TripPinService/"),
    People = Source{[Name="People"]}[Data],
    SelectColumns = Table.SelectColumns(People, {"UserName", "FirstName", "LastName"})
in
    SelectColumns
```

Ouvrez Fiddler pour capturer le trafic HTTP et exécutez la requête. Vous devez voir les différentes étapes requises pour services.odata.org, générées par le processus de conteneur d'application Web hybride. Vous pouvez voir que l'accès à l'URL racine du service produit un État 302 et une redirection vers la version la plus longue de l'URL. Les redirections suivantes constituent un autre comportement que vous pouvez obtenir « gratuitement » à partir des fonctions de la bibliothèque de base.

Une chose à noter si vous examinez les URL, c'est que vous pouvez voir le repli de requête qui s'est produit avec l' `SelectColumns` instruction.

`https://services.odata.org/v4/TripPinService/People?$select=UserName%2CFirstName%2CLastName`

Si vous ajoutez d'autres transformations à votre requête, vous pouvez voir comment elles ont un impact sur l'URL générée.

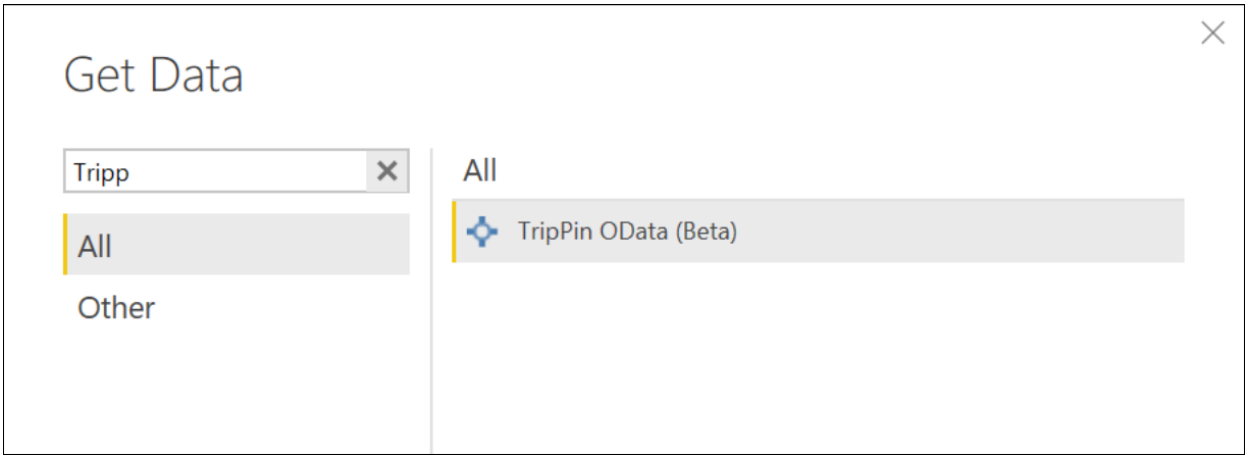
Ce comportement est important à noter. Même si vous n'avez pas implémenté une logique de repli explicite, votre connecteur hérite de ces fonctionnalités de la fonction OData. Feed . Les instructions M sont des — contextes de filtre qui peuvent être transmis d'une fonction à l'autre, chaque fois que cela est possible. Ce concept est similaire à la façon dont les fonctions de source de données utilisées dans votre connecteur héritent du contexte d'authentification et des informations d'identification. Dans les leçons ultérieures, vous allez remplacer l'utilisation d' OData. Feed, qui possède des fonctionnalités de pliage natives, avec Web. contents, ce qui n'est pas le cas de. Pour bénéficier du même niveau de fonctionnalités, vous devez utiliser l' `Table.View` interface et implémenter votre propre logique de pliage explicite.

## Chargement de votre extension dans Power BI Desktop

pour utiliser votre extension dans Power BI Desktop, vous devez copier le fichier de sortie de votre projet de connecteur (. mez) dans votre répertoire de connecteurs personnalisés.

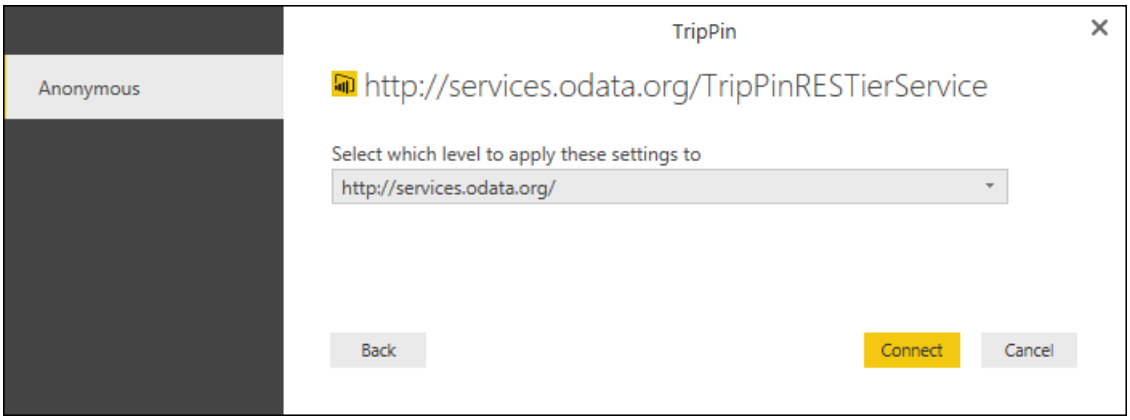
1. dans Visual Studio, sélectionnez **générer | Générez la solution (F6)** à partir de la barre de menus. Cette opération génère le fichier. Mez pour votre projet. Par défaut, cette option sera insérée dans le dossier bin\Debug de votre projet.
2. Créez un répertoire `[My Documents]\Power BI Desktop\Custom Connectors` .
3. Copiez le fichier d'extension dans ce répertoire.
4. cochez l'option **(non recommandé) autoriser le chargement de n'importe quelle extension sans validation ni avertissement** dans Power BI Desktop (sous options de **fichier** > **et paramètres** > **options** des Extensions de données de > **sécurité** > ).
5. Redémarrez Power BI Desktop.
6. Sélectionnez **obtenir des données** > **plus** pour afficher la boîte de dialogue **obtenir des données** .

Vous pouvez localiser votre extension en tapant son nom dans la zone de recherche.

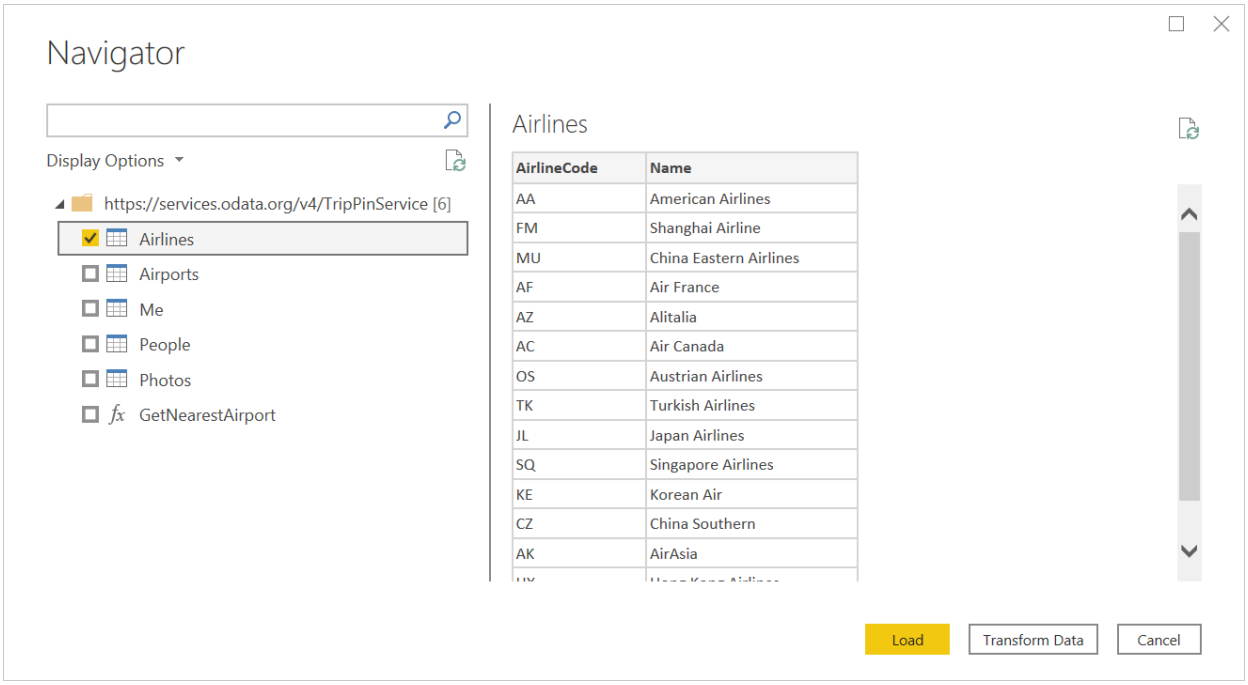



Sélectionnez le nom de la fonction, puis sélectionnez **connecter**. Un message tiers s'affiche, — sélectionnez **Continuer** pour continuer. La boîte de dialogue appel de fonction s'affiche maintenant. Entrez l'URL racine du service ( `https://services.odata.org/v4/TripPinService/` ), puis sélectionnez **OK**.

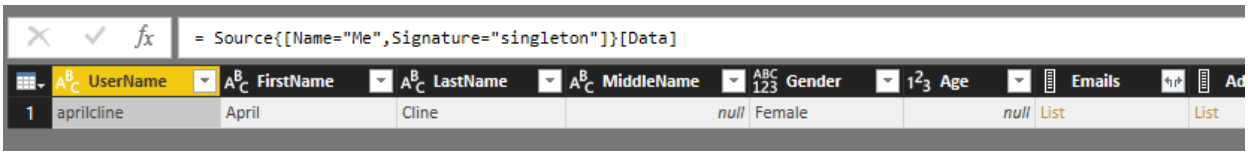
Comme c'est la première fois que vous accédez à cette source de données, vous recevrez une invite pour les informations d'identification. Vérifiez que l'URL la plus petite est sélectionnée, puis sélectionnez **connecter**.




Notez qu'au lieu d'obtenir une table de données simple, le navigateur s'affiche. Cela est dû au fait que la fonction OData. Feed retourne une table avec des métadonnées spéciales au-dessus de celle-ci que l'expérience Power Query sait s'afficher en tant que table de navigation. Cette procédure pas à pas explique comment vous pouvez créer et personnaliser votre propre table de navigation dans une prochaine leçon.




Sélectionnez la table **me** , puis sélectionnez **transformer les données**. Notez que les colonnes ont déjà des types affectés (bien, la plupart d'entre eux). Il s'agit d'une autre fonctionnalité de la fonction OData. Feed sous-jacente. Si vous regardez les demandes dans Fiddler, vous verrez que vous avez extrait le document $Metadata du service. L'implémentation OData du moteur effectue cette vérification automatiquement pour déterminer le schéma du service, les types de données et les relations.




## Conclusion

Cette leçon vous a présenté la création d'un connecteur simple basé sur la fonction de bibliothèque OData. Feed . Comme vous l'avez vu, il faut très peu de logique pour activer un connecteur entièrement fonctionnel sur la `OData` fonction de base. Autres fonctions d'extensibilité activées, comme ODBC. DataSource, fournissez des fonctionnalités similaires.

Dans la leçon suivante, vous allez remplacer l'utilisation d' OData. Feed par une fonction — Web. contentsmoins performante. Chaque leçon met en œuvre plus de fonctionnalités de connecteur, notamment la pagination, la détection de métadonnées/de schémas et le repli de requête sur la syntaxe de requête OData, jusqu'à ce que votre connecteur personnalisé prenne en charge la même plage de fonctionnalités qu' OData. Feed.

## Étapes suivantes

Passe-partie 2-connecteur de données pour un service REST

# Passe-partie 2-connecteur de données pour un service REST

11/11/2021 • 8 minutes to read

Ce didacticiel en plusieurs parties couvre la création d'une nouvelle extension de source de données pour Power Query. Ce didacticiel est conçu pour être séquentiellement effectué par — chaque leçon sur le connecteur créé dans les leçons précédentes, en ajoutant de façon incrémentielle de nouvelles fonctionnalités à votre connecteur.

Dans cette leçon, vous allez :

- Créer une fonction de base qui appelle une API REST à l'aide de Web. contents
- Découvrez comment définir des en-têtes de demande et traiter une réponse JSON
- utiliser Power BI Desktop pour mis la réponse dans un format convivial

Cette leçon convertit le connecteur OData pour le service de déclenchement (créé dans la leçon précédente) en un connecteur qui ressemble à ce que vous créez pour une API RESTful. OData est une API RESTful, mais avec un ensemble fixe de conventions. L'avantage d'OData est qu'il fournit un schéma, un protocole de récupération de données et un langage de requête standard. En éliminant l'utilisation d' OData. le flux nous oblige à créer ces fonctionnalités dans le connecteur.

## Récapitulatif du connecteur OData

Avant de supprimer les fonctions OData de votre connecteur, nous allons examiner rapidement ce qu'elle fait (principalement en arrière-plan) pour récupérer des données du service.

Ouvrez le projet de connecteur de la partie 1 dans Visual Studio. Ouvrez le fichier de requête et collez la requête suivante :

```
TripPin.Feed("https://services.odata.org/v4/TripPinService/Me")
```

Ouvrez Fiddler, puis sélectionnez le bouton Démarrer dans Visual Studio.

Dans Fiddler, vous verrez trois demandes au serveur :

| # | Result | Protocol | Host | URL |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 200 | HTTP | services.odata.org | /TripPinRESTierService/(S(njbl4y1givihcajsba2xiorr))/Me |
| 26 | 200 | HTTP | services.odata.org | /TripPinRESTierService/(S(njbl4y1givihcajsba2xiorr))/$metadata |
| 27 | 204 | HTTP | services.odata.org | /TripPinRESTierService/(S(njbl4y1givihcajsba2xiorr))/Me/BestFriend |

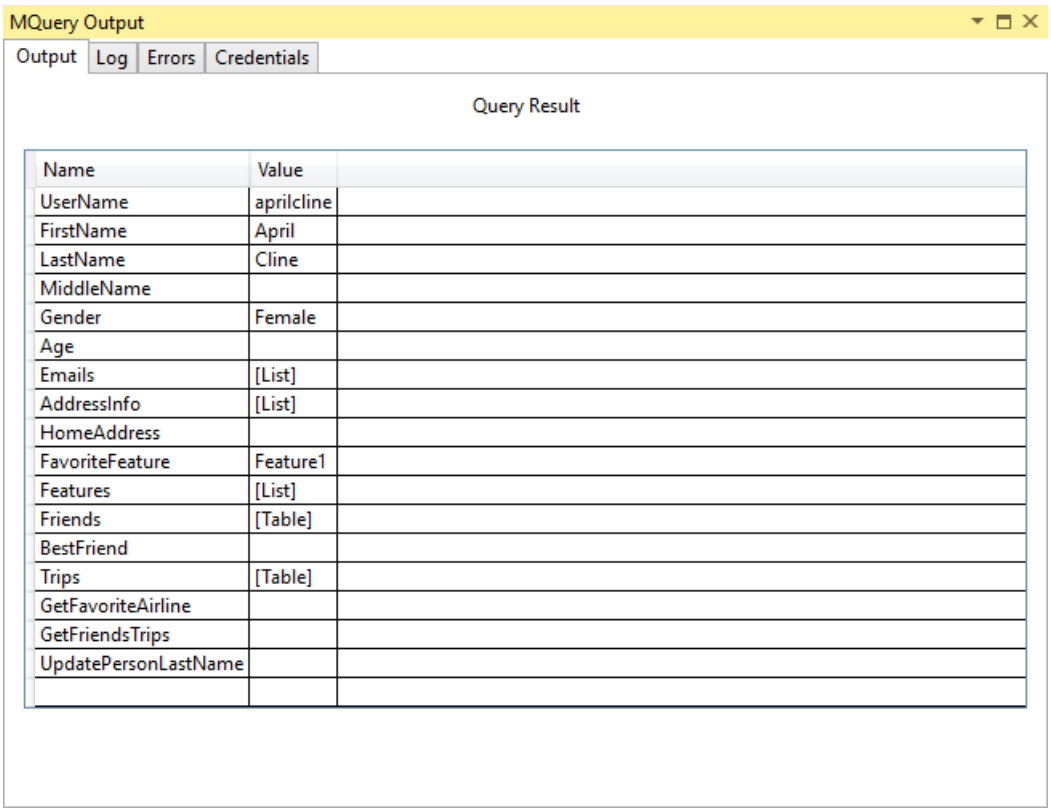
- `/Me` —URL réelle que vous demandez.
- `/$metadata` —appel effectué automatiquement par la `OData.Feed` fonction pour déterminer les informations de schéma et de type relatives à la réponse.
- `/Me/BestFriend` —l'un des champs qui a été (de façon dynamique) extrait lorsque vous avez listé le singleton/me. Dans ce cas, l'appel a entraîné un `204 No Content` État.

La version d'évaluation de M est principalement paresseuse. Dans la plupart des cas, les valeurs de données sont récupérées/extraites uniquement lorsqu'elles sont nécessaires. Il existe des scénarios (tels que le cas/Me/BestFriend) où une valeur est extraite de manière dynamique. Cela a tendance à se produire lorsque des informations de type sont requises pour un membre et que le moteur n'a pas d'autre moyen de déterminer le type que de récupérer la valeur et de l'inspecter. L'un des principaux aspects de la création d'un connecteur M est l'un des aspects les plus performants.

Notez les en-têtes de requête qui ont été envoyés avec les demandes et le format JSON de la réponse de la demande/me.


```
{
  "@odata.context": "https://services.odata.org/v4/TripPinService/$metadata#Me",
  "UserName": "aprilcline",
  "FirstName": "April",
  "LastName": "Cline",
  "MiddleName": null,
  "Gender": "Female",
  "Age": null,
  "Emails": [ "April@example.com", "April@contoso.com" ],
  "FavoriteFeature": "Feature1",
  "Features": [ ],
  "AddressInfo": [
    {
      "Address": "P.O. Box 555",
      "City": {
        "Name": "Lander",
        "CountryRegion": "United States",
        "Region": "WY"
      }
    }
  ],
  "HomeAddress": null
}
```


À l'issue de l'évaluation de la requête, la fenêtre de sortie de requête M doit afficher la valeur de l'enregistrement pour le singleton me.




Si vous comparez les champs de la fenêtre Sortie aux champs retournés dans la réponse JSON brute, vous remarquerez une incompatibilité. Le résultat de la requête contient des champs supplémentaires ( `Friends` , `Trips` , `GetFriendsTrips` ) qui n'apparaissent nulle part dans la réponse JSON. La fonction OData. Feed a automatiquement ajouté ces champs à l'enregistrement en fonction du schéma retourné par $Metadata. Il s'agit d'un bon exemple de la façon dont un connecteur peut augmenter et/ou remettre en forme la réponse du service pour offrir une meilleure expérience utilisateur.

# Création d'un connecteur REST de base

Vous allez maintenant ajouter une nouvelle fonction exportée à votre connecteur qui appelle Web. contents.

Toutefois, pour pouvoir effectuer des demandes Web réussies au service OData, vous devez définir des en-têtes OData standard. Pour ce faire, vous devez définir un ensemble commun d'en-têtes sous la forme d'une nouvelle variable dans votre connecteur :

```
DefaultRequestHeaders = [
    #"Accept" = "application/json;odata.metadata=minimal",  // column name and values only
    #"OData-MaxVersion" = "4.0"                             // we only support v4
];
```

Vous allez modifier votre implémentation de votre `TripPin.Feed` fonction de manière à ce qu' `OData.Feed` elle utilise Web. contents pour effectuer une requête Web et analyse le résultat en tant que document JSON.

```
TripPinImpl = (url as text) =>
    let
        source = Web.Contents(url, [ Headers = DefaultRequestHeaders ]),
        json = Json.Document(source)
    in
        json;
```

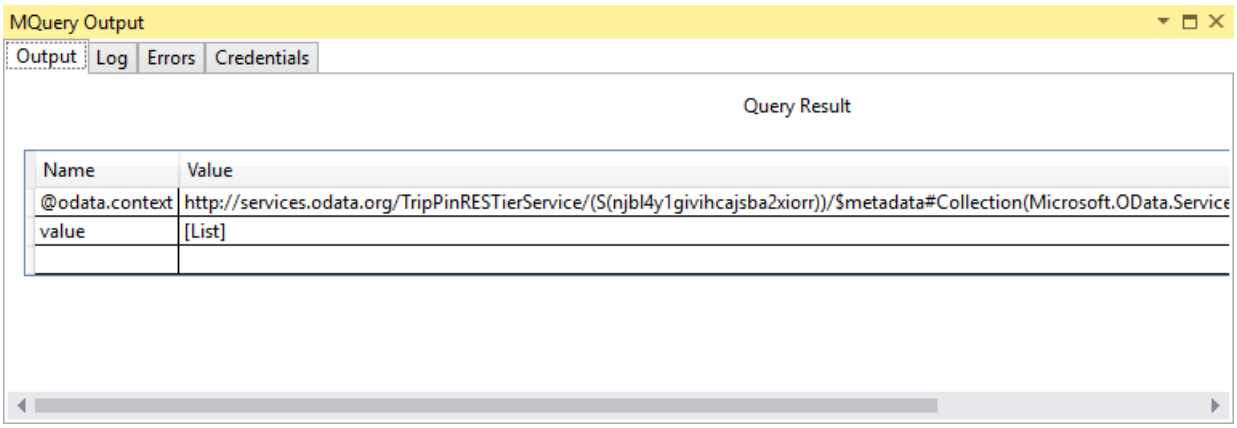
vous pouvez maintenant le tester dans Visual Studio à l'aide du fichier de requête. Le résultat de l'enregistrement/me ressemble désormais au JSON brut que vous avez vu dans la requête Fiddler.

Si vous regardez Fiddler lors de l'exécution de la nouvelle fonction, vous remarquerez également que l'évaluation effectue désormais une requête Web unique, plutôt que trois. Félicitations, — vous avez atteint 300% d'augmentation des performances ! Bien sûr, vous avez perdu toutes les informations de type et de schéma, mais vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur cette partie.

Mettez à jour votre requête pour accéder à certaines entités/tables, par exemple :

- `https://services.odata.org/v4/TripPinService/Airlines`
- `https://services.odata.org/v4/TripPinService/Airports`
- `https://services.odata.org/v4/TripPinService/Me/Trips`

Vous remarquerez que les chemins utilisés pour retourner les tables correctement mises en forme retournent désormais un champ de « valeur » de niveau supérieur avec un [liste] incorporé. vous devez effectuer certaines transformations sur le résultat pour qu'il puisse être utilisé dans les scénarios de Power BI.




# <a name="authoring-transformations-in-power-query">Création de transformations dans Power Query

Bien qu'il soit tout à fait possible de créer vos transformations M manuellement, la plupart des gens préfèrent utiliser Power Query pour mettre leurs données en forme. vous allez ouvrir votre extension dans Power BI Desktop et l'utiliser pour concevoir des requêtes afin de transformer la sortie en un format plus convivial. Régénérez votre solution, copiez le nouveau fichier d'extension dans votre répertoire de connecteurs de données personnalisé, puis relancez Power BI Desktop.

Démarrez une nouvelle requête vide et collez le code suivant dans la barre de formule :

```
= TripPin.Feed(&amp;quot;https://services.odata.org/v4/TripPinService/Airlines")
```

Veillez à inclure le signe =.

Manipulez la sortie jusqu'à ce que le flux OData d'origine ressemble à — une table avec deux colonnes : AirlineCode et Name.

| | AirlineCode | Name |
|---|---|---|
| 1 | AA | American Airlines |
| 2 | FM | Shanghai Airline |
| 3 | MU | China Eastern Airlines |

La requête résultante doit ressembler à ceci :

```
let
    Source = TripPin.Feed("https://services.odata.org/v4/TripPinService/Airlines"),
    value = Source[value],
    toTable = Table.FromList(value, Splitter.SplitByNothing(), null, null, ExtraValues.Error),
    expand = Table.ExpandRecordColumn(toTable, "Column1", {"AirlineCode", "Name"}, {"AirlineCode", "Name"})
in
    expand
```

Donnez un nom à la requête (« Airlines »).

Créez une nouvelle requête vide. Cette fois, utilisez la `TripPin.Feed` fonction pour accéder à l'entité/Airports. Appliquez des transformations jusqu'à ce que vous obteniez un résultat similaire au partage indiqué ci-dessous. La requête correspondante est également disponible ci-dessous, — attribuez un nom (« aéroports ») à cette requête.

| | Name | IcaoCode | IataCode | Address | City | CountryRegion | Region | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco International Airport | KSFO | SFO | South McDonnell Road, San Francisco, CA 94128 | San Francisco | United States | California | 37.61888889 | -122.3747222 |
| 2 | Los Angeles International Airport | KLAX | LAX | 1 World Way, Los Angeles, CA, 90045 | Los Angeles | United States | California | 33.9425 | -118.4080556 |
| 3 | Shanghai Hongqiao International Airport | ZSSS | SHA | Hongqiao Road 2550, Changning District | Shanghai | China | Shanghai | 31.19777778 | 121.3361111 |
| 4 | Beijing Capital International Airport | ZBAA | PEK | Airport Road, Chaoyang District, Beijing, 100621 | Beijing | China | Beijing | 40.08 | 116.5844444 |
| 5 | John F. Kennedy International Airport | KJFK | JFK | Jamaica, New York, NY 11430 | New York City | United States | New York | 40.63972222 | -73.77888889 |

```
let
    Source = TripPin.Feed("https://services.odata.org/v4/TripPinService/Airports"),
    value = Source[value],
    #"Converted to Table" = Table.FromList(value, Splitter.SplitByNothing(), null, null, ExtraValues.Error),
    #"Expanded Column1" = Table.ExpandRecordColumn(#"Converted to Table", "Column1", {"Name", "IcaoCode",
"IataCode", "Location"}, {"Name", "IcaoCode", "IataCode", "Location"}),
    #"Expanded Location" = Table.ExpandRecordColumn(#"Expanded Column1", "Location", {"Address", "Loc",
"City"}, {"Address", "Loc", "City"}),
    #"Expanded City" = Table.ExpandRecordColumn(#"Expanded Location", "City", {"Name", "CountryRegion",
"Region"}, {"Name.1", "CountryRegion", "Region"}),
    #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Expanded City",{{"Name.1", "City"}}),
    #"Expanded Loc" = Table.ExpandRecordColumn(#"Renamed Columns", "Loc", {"coordinates"}, {"coordinates"}),
    #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Expanded Loc", "Latitude", each [coordinates]{1}),
    #"Added Custom1" = Table.AddColumn(#"Added Custom", "Longitude", each [coordinates]{0}),
    #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom1",{"coordinates"}),
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(#"Removed Columns",{{"Name", type text}, {"IcaoCode", type
text}, {"IataCode", type text}, {"Address", type text}, {"City", type text}, {"CountryRegion", type text},
{"Region", type text}, {"Latitude", type number}, {"Longitude", type number}})
in
    #"Changed Type"
```

Vous pouvez répéter ce processus pour d'autres chemins d'accès sous le service. Une fois que vous êtes prêt, passez à l'étape suivante de création d'une table de navigation (simulacre).

## Simulation d'une table de navigation

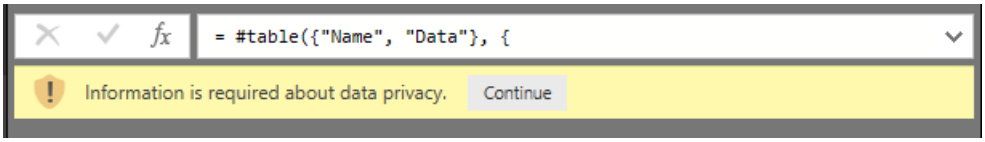
À présent, vous allez créer une table (à l'aide de code M) qui présente vos entités de déplacement correctement mises en forme.

Démarrez une nouvelle requête vide et affichez le Éditeur avancé.

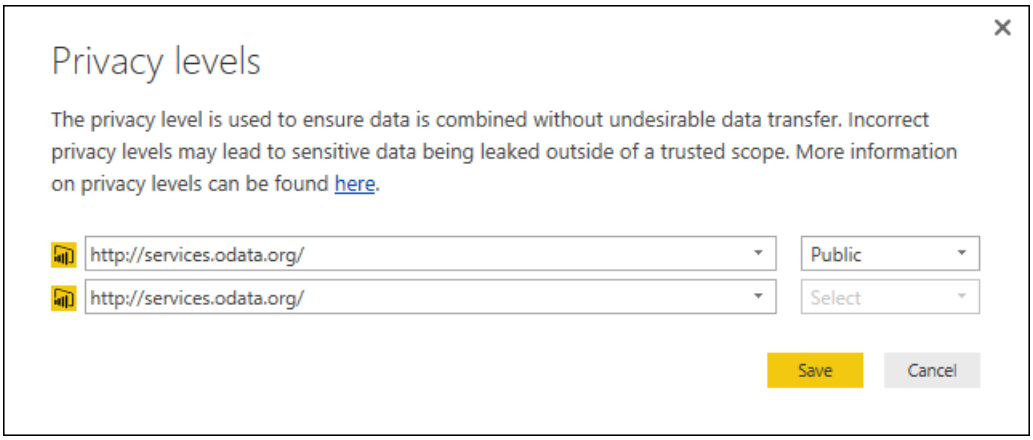
Collez la requête suivante :

```
let
    source = #table({"Name", "Data"}, {
        { "Airlines", Airlines },
        { "Airports", Airports }
    })
in
    source
```

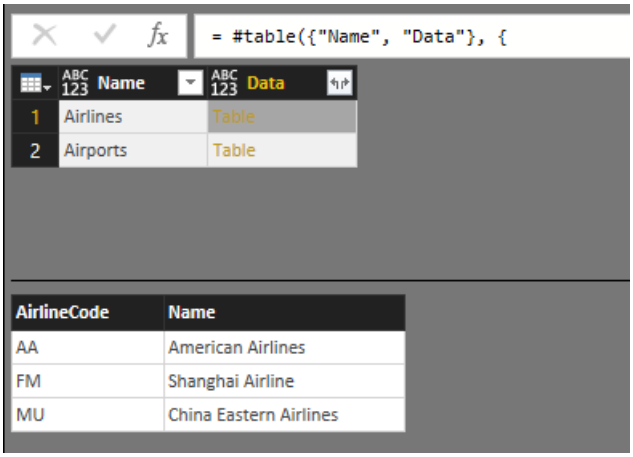
Si vous n'avez pas défini votre paramètre niveaux de confidentialité sur « toujours ignorer les paramètres de niveau de confidentialité » (également appelé « combinaison rapide »), une invite de confidentialité s'affiche.




Les invites de confidentialité s'affichent lorsque vous combinez des données provenant de plusieurs sources et que vous n'avez pas encore spécifié de niveau de confidentialité pour la ou les sources. Sélectionnez le bouton **Continuer** et définissez le niveau de confidentialité de la première source sur **public**.




Sélectionnez **Enregistrer** et votre table s'affichera. Bien qu'il ne s'agit pas encore d'une table de navigation, elle fournit les fonctionnalités de base dont vous avez besoin pour la transformer en une leçon ultérieure.




Les vérifications de combinaison de données ne se produisent pas lors de l'accès à plusieurs sources de données à partir d'une extension. Étant donné que tous les appels de source de données effectués à partir de l'extension héritent du même contexte d'autorisation, il est supposé qu'ils sont « sûrs » pour être combinés. Votre extension sera toujours traitée comme une source de données unique lorsqu'il s'agit de règles de combinaison de données. Les utilisateurs recevront toujours les invites de confidentialité régulières lors de la combinaison de votre source avec d'autres sources.

Si vous exécutez Fiddler et que vous cliquez sur le bouton **Actualiser l'aperçu** dans l'éditeur de requête, vous remarquerez des requêtes Web distinctes pour chaque élément de votre table de navigation. Cela indique qu'une évaluation hâtif se produit, ce qui n'est pas idéal lors de la création de tables de navigation avec un grand nombre d'éléments. Les leçons suivantes montrent comment créer une table de navigation appropriée qui prend en charge l'évaluation paresseuse.

## Conclusion

Cette leçon vous a montré comment créer un connecteur simple pour un service REST. Dans ce cas, vous avez activé une extension OData existante dans une extension REST standard (à l'aide de Web. contents), mais les mêmes concepts s'appliquent si vous créez une extension à partir de zéro.

dans la leçon suivante, vous allez exécuter les requêtes créées dans cette leçon à l'aide de Power BI Desktop et les transformer en tableau de navigation réel dans l'extension.

## Étapes suivantes

Partie 3-tables de navigation

# Partie 3-tables de navigation

11/11/2021 • 5 minutes to read

Ce didacticiel en plusieurs parties couvre la création d'une nouvelle extension de source de données pour Power Query. Ce didacticiel est conçu pour être séquentiellement effectué par — chaque leçon sur le connecteur créé dans les leçons précédentes, en ajoutant de façon incrémentielle de nouvelles fonctionnalités à votre connecteur.

Dans cette leçon, vous allez :

- Créer une table de navigation pour un ensemble fixe de requêtes
- Tester le tableau de navigation dans Power BI Desktop

Cette leçon ajoute une table de navigation au connecteur créé au cours de la leçon précédente. Lorsque votre connecteur a utilisé la `OData.Feed` fonction (partie 1), vous avez reçu le tableau de navigation « gratuit », tel qu'il est dérivé du document $Metadata du service OData. Lorsque vous êtes passé à la `Web.Contents` fonction (partie 2), vous avez perdu le tableau de navigation intégré. dans cette leçon, vous allez prendre un ensemble de requêtes fixes que vous avez créées dans Power BI Desktop et ajouter les métadonnées appropriées pour Power Query dans la boîte de dialogue **navigateur** de votre fonction de source de données.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des tables de navigation, consultez la documentation du tableau de navigation .

## Définition de requêtes fixes dans le connecteur

Un connecteur simple pour une API REST peut être considéré comme un ensemble fixe de requêtes, chacune retournant une table. Ces tables sont détectables par le biais du tableau de navigation du connecteur. Fondamentalement, chaque élément du navigateur est associé à une URL et à un ensemble de transformations spécifiques.

vous allez commencer par copier les requêtes que vous avez écrites dans Power BI Desktop (dans la leçon précédente) dans votre fichier de connecteur. ouvrez le dossier Visual Studio projet, puis collez les requêtes Airlines et aéroports dans le fichier. pq. Vous pouvez ensuite transformer ces requêtes en fonctions qui acceptent un seul paramètre de texte :

```
GetAirlinesTable = (url as text) as table =>
    let
        source = TripPin.Feed(url & "Airlines"),
        value = source[value],
        toTable = Table.FromList(value, Splitter.SplitByNothing(), null, null, ExtraValues.Error),
        expand = Table.ExpandRecordColumn(toTable, "Column1", {"AirlineCode", "Name"}, {"AirlineCode",
"Name"})
    in
        expand;

GetAirportsTable = (url as text) as table =>
    let
        source = TripPin.Feed(url & "Airports"),
        value = source[value],
        #"Converted to Table" = Table.FromList(value, Splitter.SplitByNothing(), null, null,
ExtraValues.Error),
        #"Expanded Column1" = Table.ExpandRecordColumn(#"Converted to Table", "Column1", {"Name",
"IcaoCode", "IataCode", "Location"}, {"Name", "IcaoCode", "IataCode", "Location"}),
        #"Expanded Location" = Table.ExpandRecordColumn(#"Expanded Column1", "Location", {"Address", "Loc",
"City"}, {"Address", "Loc", "City"}),
        #"Expanded City" = Table.ExpandRecordColumn(#"Expanded Location", "City", {"Name", "CountryRegion",
"Region"}, {"Name.1", "CountryRegion", "Region"}),
        #"Renamed Columns" = Table.RenameColumns(#"Expanded City",{{"Name.1", "City"}}),
        #"Expanded Loc" = Table.ExpandRecordColumn(#"Renamed Columns", "Loc", {"coordinates"},
{"coordinates"}),
        #"Added Custom" = Table.AddColumn(#"Expanded Loc", "Latitude", each [coordinates]{1}),
        #"Added Custom1" = Table.AddColumn(#"Added Custom", "Longitude", each [coordinates]{0}),
        #"Removed Columns" = Table.RemoveColumns(#"Added Custom1",{"coordinates"}),
        #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(#"Removed Columns",{{"Name", type text}, {"IcaoCode",
type text}, {"IataCode", type text}, {"Address", type text}, {"City", type text}, {"CountryRegion", type
text}, {"Region", type text}, {"Latitude", type number}, {"Longitude", type number}})
    in
        #"Changed Type";
```

Ensuite, vous allez importer la requête de table de navigation factice que vous avez écrite et qui crée une liaison de table fixe à ces requêtes de jeu de données. Appelez-le `TripPinNavTable` :

```
TripPinNavTable = (url as text) as table =>
    let
        source = #table({"Name", "Data"}, {
            { "Airlines", GetAirlinesTable(url) },
            { "Airports", GetAirportsTable(url) }
        })
    in
        source;
```

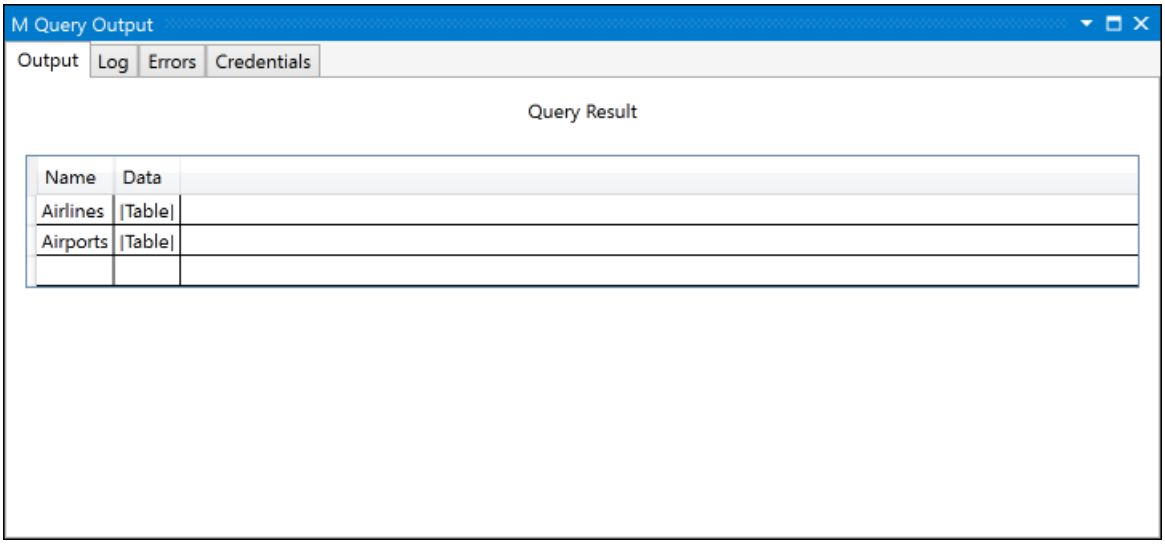
Enfin, vous allez déclarer une nouvelle fonction partagée, `TripPin.Contents` , qui sera utilisée comme fonction de source de données principale. Vous supprimerez également la `Publish` valeur de `TripPin.Feed` afin qu'elle ne s'affiche plus dans la boîte de dialogue **récupérer des données** .

```
[DataSource.Kind="TripPin"]
shared TripPin.Feed = Value.ReplaceType(TripPinImpl, type function (url as Uri.Type) as any);

[DataSource.Kind="TripPin", Publish="TripPin.Publish"]
shared TripPin.Contents =  Value.ReplaceType(TripPinNavTable, type function (url as Uri.Type) as any);
```

> **NOTE**
> Votre extension peut marquer plusieurs fonctions comme `shared` , avec ou sans les associer à un `DataSource.Kind` . Toutefois, lorsque vous associez une fonction à un spécifique `DataSource.Kind` , chaque fonction **doit** avoir le même ensemble de paramètres *requis* , avec le même nom et le même type. Cela est dû au fait que les paramètres de la fonction de source de données sont combinés pour rendre une « clé » utilisée pour la recherche d'informations d'identification mises en cache.

Vous pouvez tester votre `TripPin.Contents` fonction à l'aide de votre fichier. Query. PQ. L'exécution de la requête de test suivante vous donnera une invite d'informations d'identification et une simple sortie de table.

```
TripPin.Contents("https://services.odata.org/v4/TripPinService/")
```




## Création d'une table de navigation

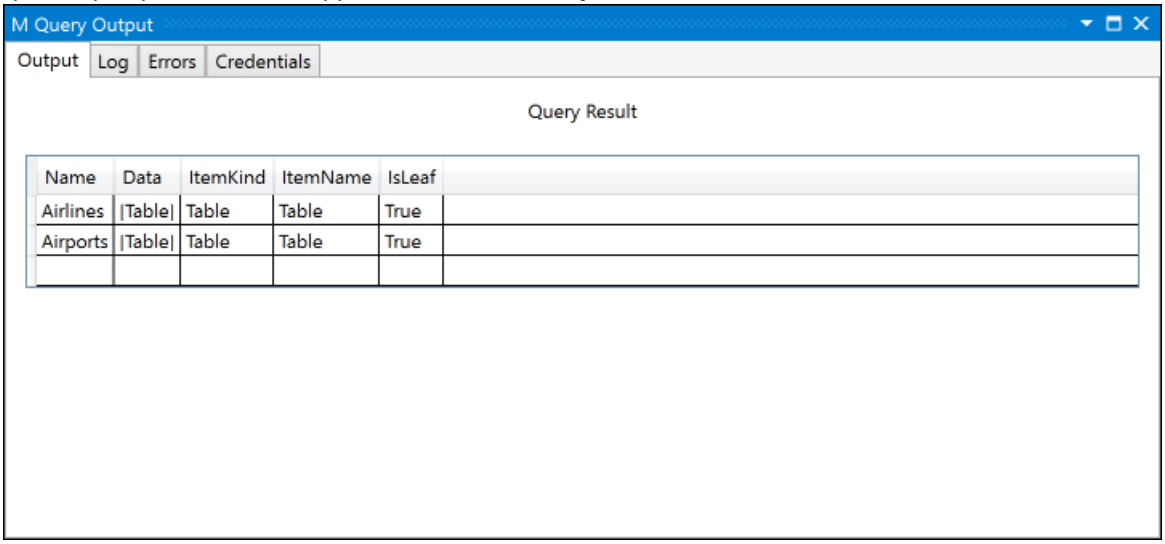
Vous allez utiliser la fonction table. ToNavigationTable pratique pour mettre en forme votre table statique en un nom que Power Query reconnaîtra comme table de navigation.

```
Table.ToNavigationTable = (
    table as table,
    keyColumns as list,
    nameColumn as text,
    dataColumn as text,
    itemKindColumn as text,
    itemNameColumn as text,
    isLeafColumn as text
) as table =>
    let
        tableType = Value.Type(table),
        newTableType = Type.AddTableKey(tableType, keyColumns, true) meta
        [
            NavigationTable.NameColumn = nameColumn,
            NavigationTable.DataColumn = dataColumn,
            NavigationTable.ItemKindColumn = itemKindColumn,
            Preview.DelayColumn = itemNameColumn,
            NavigationTable.IsLeafColumn = isLeafColumn
        ],
        navigationTable = Value.ReplaceType(table, newTableType)
    in
        navigationTable;
```

Après avoir copié ce fichier dans votre fichier d'extension, vous allez mettre à jour votre `TripPinNavTable` fonction pour ajouter les champs de la table de navigation.

```
TripPinNavTable = (url as text) as table =>
    let
        source = #table({"Name", "Data", "ItemKind", "ItemName", "IsLeaf"}, {
            { "Airlines", GetAirlinesTable(url), "Table", "Table", true },
            { "Airports", GetAirportsTable(url), "Table", "Table", true }
        }),
        navTable = Table.ToNavigationTable(source, {"Name"}, "Name", "Data", "ItemKind", "ItemName",
"IsLeaf")
    in
        navTable;
```

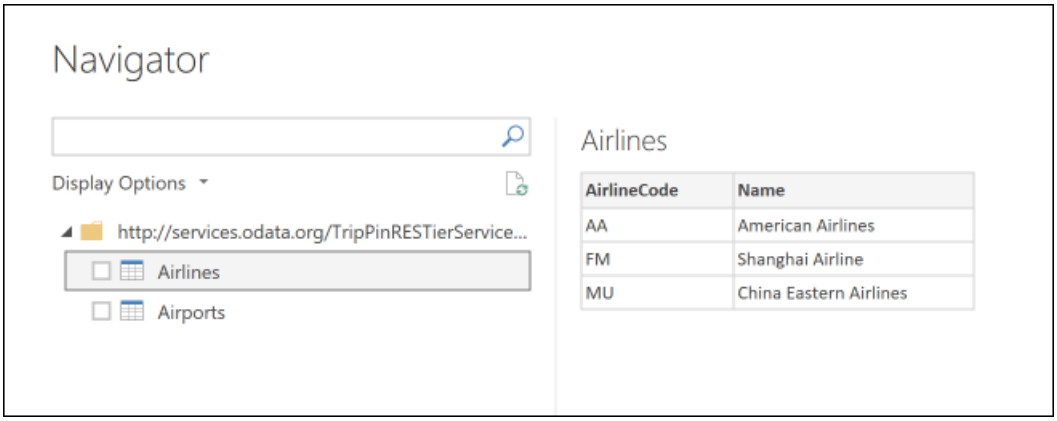
Si vous exécutez à nouveau votre requête de test, vous obtenez un résultat similaire à celui de la dernière fois que — quelques colonnes supplémentaires ont été ajoutées.



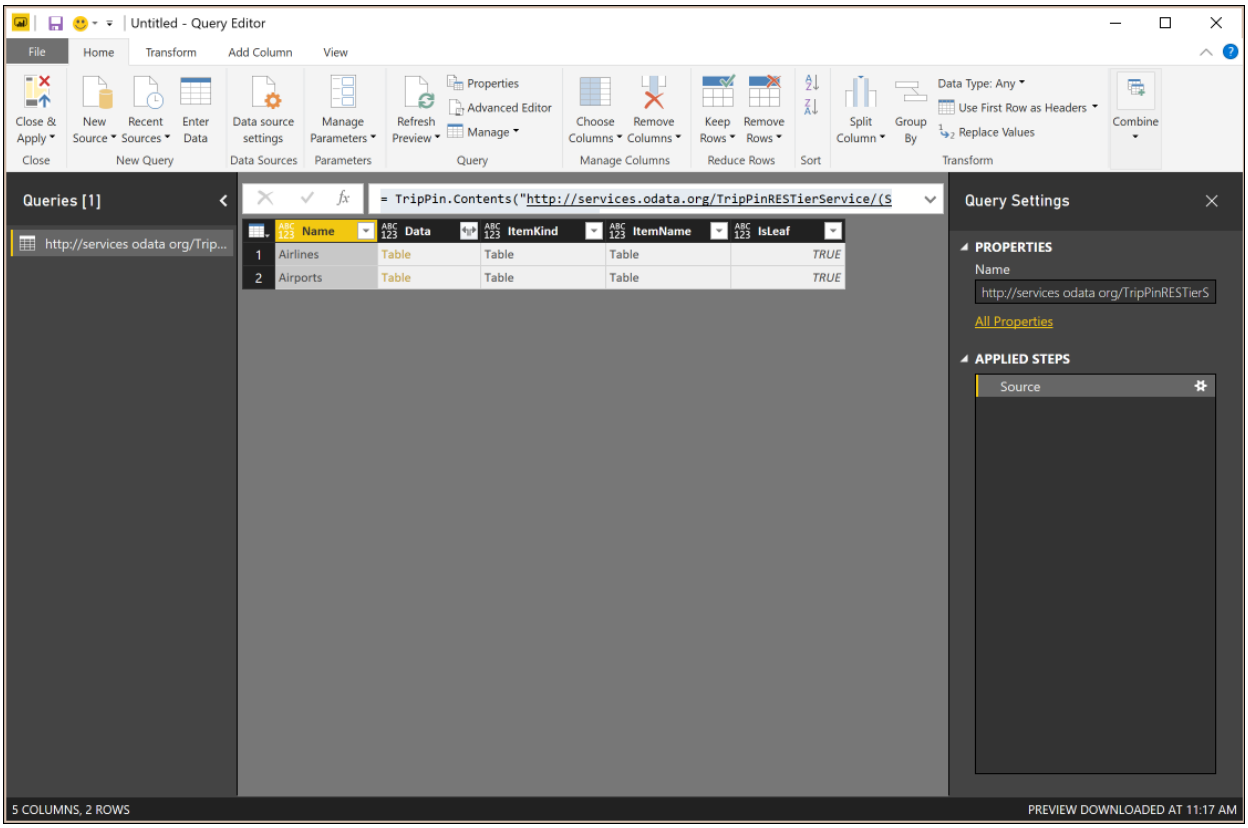

**NOTE**

Vous ne verrez pas la fenêtre **navigateur** s'afficher dans Visual Studio. La fenêtre **sortie de requête M** affiche toujours la table sous-jacente.

si vous copiez votre extension sur votre Power BI Desktop connecteur personnalisé et que vous appelez la nouvelle fonction à partir de la boîte de dialogue **obtenir des données** , votre navigateur s'affiche.




Si vous cliquez avec le bouton droit sur la racine de l'arborescence de navigation et sélectionnez **modifier**, vous verrez la même table que celle que vous avez utilisée dans Visual Studio.




## Conclusion

Dans ce didacticiel, vous avez ajouté une table de navigation à votre extension. Les tables de navigation sont une fonctionnalité clé qui facilite l'utilisation des connecteurs. Dans cet exemple, votre table de navigation n'a qu'un seul niveau, mais l'interface utilisateur Power Query prend en charge l'affichage des tables de navigation qui ont plusieurs dimensions (même lorsqu'elles sont déséquilibrées).

## Étapes suivantes

Partie 4-chemins d'accès à la source de données

# Partie 4-chemins d'accès à la source de données

11/11/2021 • 7 minutes to read

Ce didacticiel en plusieurs parties couvre la création d'une nouvelle extension de source de données pour Power Query. Ce didacticiel est conçu pour être séquentiellement effectué par — chaque leçon sur le connecteur créé dans les leçons précédentes, en ajoutant de façon incrémentielle de nouvelles fonctionnalités à votre connecteur.

Dans cette leçon, vous allez :

- Simplifier la logique de connexion pour votre connecteur
- Améliorer l'expérience de table de navigation

Cette leçon simplifie le connecteur créé dans la leçon précédente en supprimant les paramètres de fonction requis et en améliorant l'expérience utilisateur en déplaçant vers une table de navigation générée de manière dynamique.

Pour obtenir une explication détaillée de la façon dont les informations d'identification sont identifiées, consultez la section chemins d'accès aux sources de données de gestion de l'authentification.

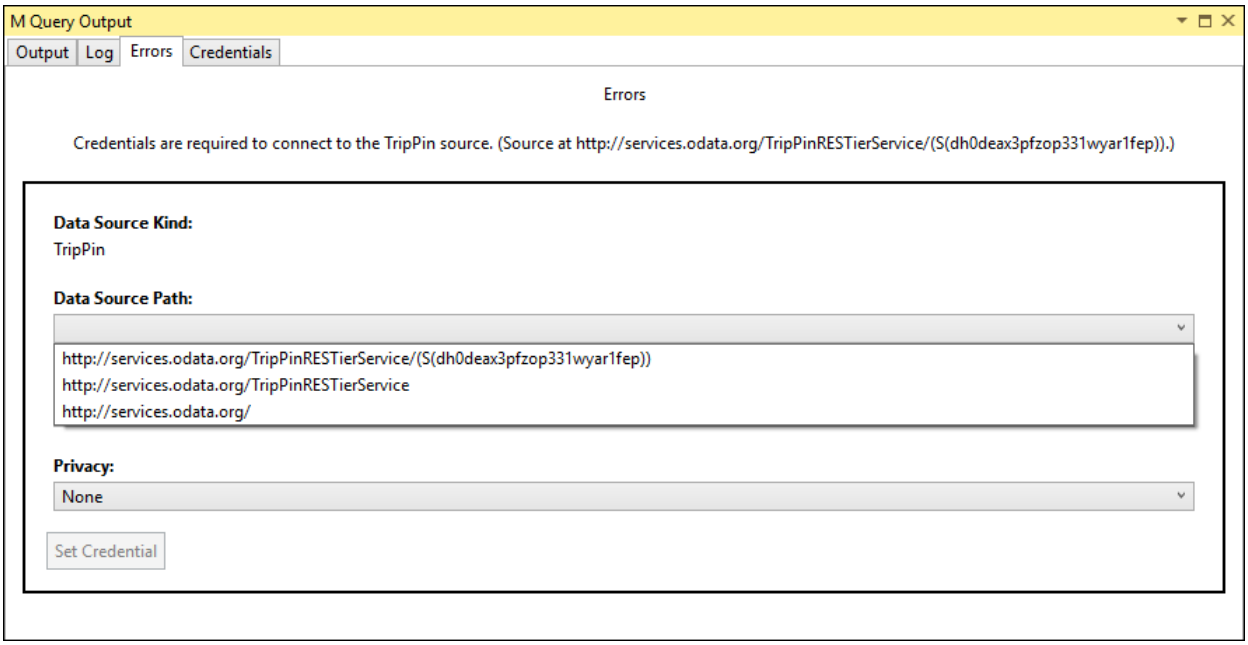
## Chemins des sources de données

Lors de l'appel d'une fonction de source de données, le moteur M identifie les informations d'identification à utiliser pendant une évaluation en procédant à une recherche basée sur le type de source de données et les valeurs de chemin d'accès de la source de données.

Dans la leçon précédente , vous avez partagé deux fonctions de source de données, à la fois avec un seul paramètre *URI. type* .

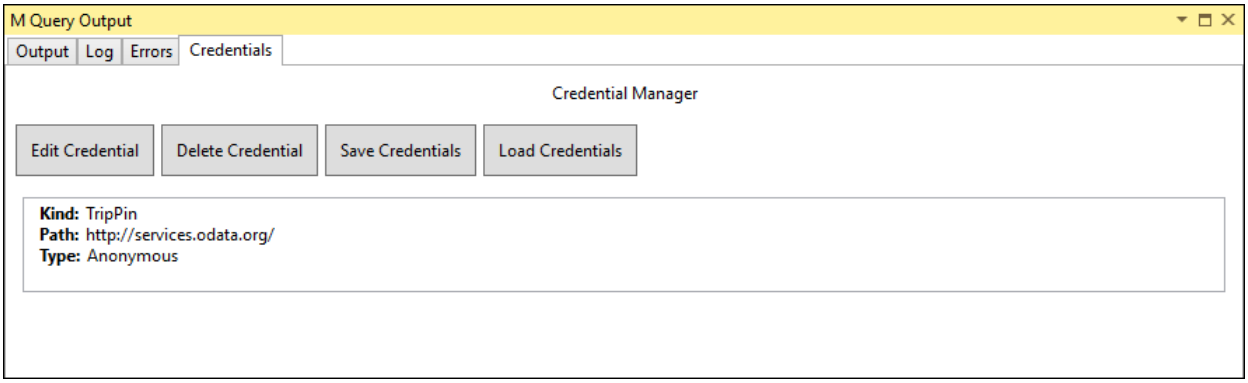
```
[DataSource.Kind="TripPin"]
shared TripPin.Feed = Value.ReplaceType(TripPinImpl, type function (url as Uri.Type) as any);

[DataSource.Kind="TripPin", Publish="TripPin.Publish"]
shared TripPin.Contents =  Value.ReplaceType(TripPinNavTable, type function (url as Uri.Type) as any);
```

La première fois que vous exécutez une requête qui utilise l'une des fonctions, vous recevrez une invite d'informations d'identification avec des listes déroulantes qui vous permet de sélectionner un chemin d'accès et un type d'authentification.




Si vous exécutez à nouveau la même requête, avec les mêmes paramètres, le moteur M peut localiser les informations d'identification mises en cache et aucune invite d'informations d'identification n'est affichée. Si vous modifiez l' `url` argument de votre fonction de sorte que le chemin d'accès de base ne corresponde plus, une nouvelle invite d'informations d'identification s'affiche pour le nouveau chemin d'accès.

Vous pouvez voir toutes les informations d'identification mises en cache dans la table informations d'identification dans la fenêtre **sortie de requête M** .




Selon le type de modification, la modification des paramètres de votre fonction provoquera probablement une erreur d'informations d'identification.

## Simplification du connecteur

Vous allez maintenant simplifier votre connecteur en supprimant les paramètres de votre fonction de source de données ( `TripPin.Contents` ). Vous supprimerez également le `shared` qualificateur pour `TripPin.Feed` et le laissez en tant que fonction interne uniquement.

L'une des philosophies de conception de Power Query consiste à garder la boîte de dialogue de la source de données initiale aussi simple que possible. Si possible, vous devez fournir à l'utilisateur des choix au niveau du navigateur, plutôt que dans la boîte de dialogue de connexion. Si une valeur fournie par l'utilisateur peut être déterminée par programme, envisagez de l'ajouter comme niveau supérieur de votre table de navigation au lieu d'un paramètre de fonction.

Par exemple, lors de la connexion à une base de données relationnelle, vous pouvez avoir besoin de noms de serveur, de base de données et de table. Une fois que vous connaissez le serveur auquel vous souhaitez vous connecter, ainsi que les informations d'identification fournies, vous pouvez utiliser l'API de la base de données pour extraire une liste de bases de données et une liste de tables contenues dans chaque base de données. Dans

ce cas, pour que votre boîte de dialogue de connexion initiale reste aussi simple que possible, seul le nom du serveur doit être un paramètre obligatoire — `Database` et `Table` être un niveau de votre table de navigation.

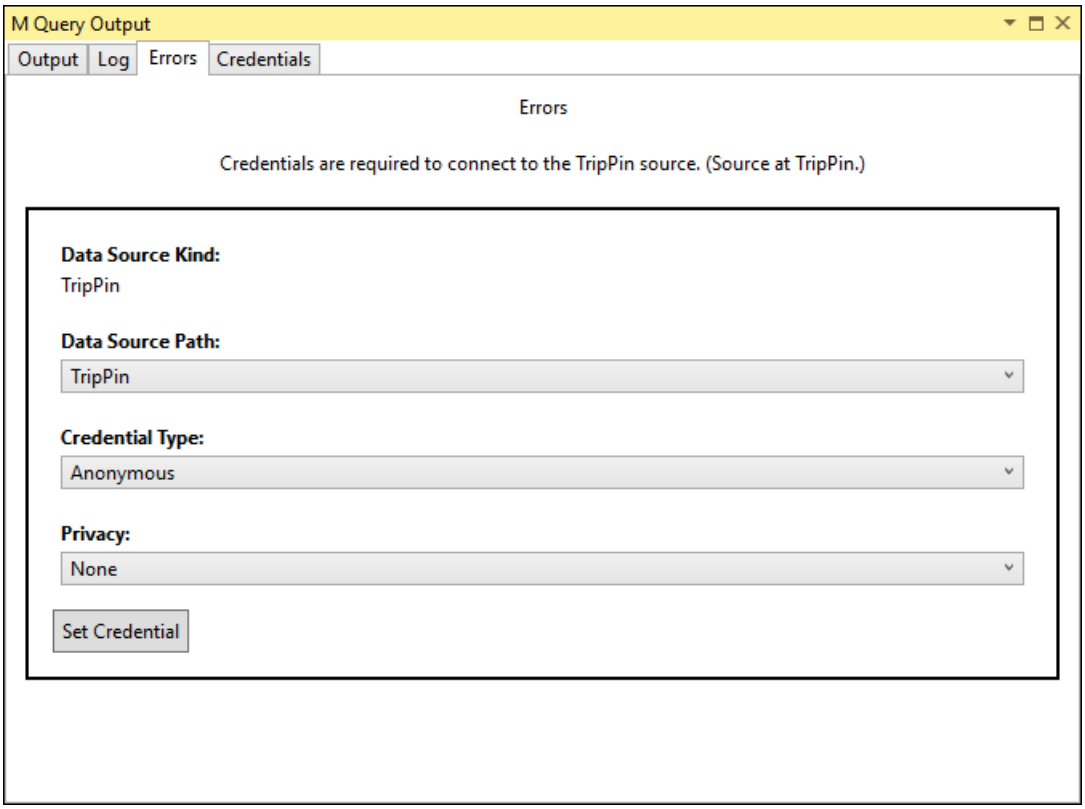
Étant donné que le service de déclenchement a un point de terminaison d'URL fixe, vous n'avez pas besoin d'inviter l'utilisateur à entrer des valeurs. Vous allez supprimer le paramètre *URL* de votre fonction et définir une variable *BaseURL* dans votre connecteur.

```
BaseUrl = "https://services.odata.org/v4/TripPinService/";

[DataSource.Kind="TripPin", Publish="TripPin.Publish"]
shared TripPin.Contents = () => TripPinNavTable(BaseUrl) as table;
```

Vous conserverez la `TripPin.Feed` fonction, mais ne la rendez plus partagée, ne l'associez plus à un genre de source de données et simplifiez sa déclaration. À partir de ce point, vous ne l'utiliserez qu'en interne dans ce document de section.

```
TripPin.Feed = (url as text) =>
    let
        source = Web.Contents(url, [ Headers = DefaultRequestHeaders ]),
        json = Json.Document(source)
    in
        json;
```

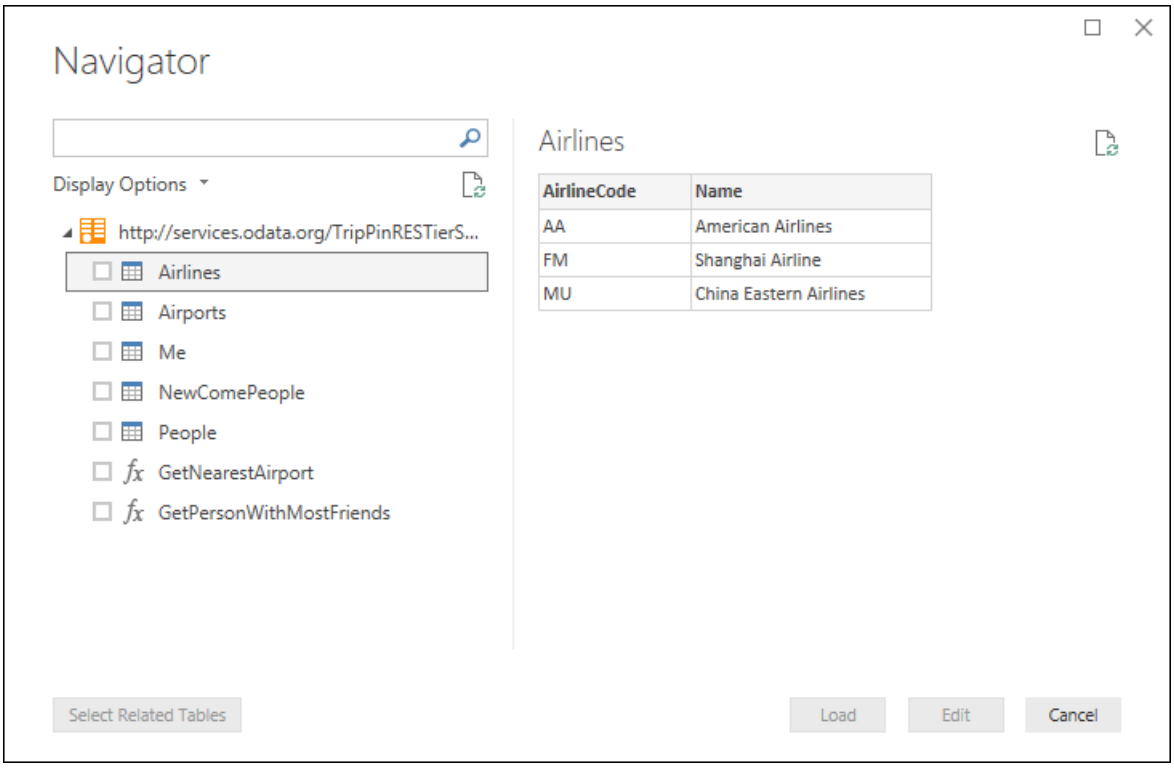
si vous mettez à jour l' `TripPin.Contents()` appel dans votre fichier et que vous l' `TripPin.query.pq` exécutez dans Visual Studio, vous verrez une nouvelle invite d'informations d'identification. Notez qu'il existe désormais une seule valeur de chemin d'accès à la source de données — .




## Amélioration du tableau de navigation

Dans le premier didacticiel , vous avez utilisé les `OData` fonctions intégrées pour vous connecter au service de déplacement. Vous avez ainsi une table de navigation attrayante, basée sur le document de service de déplacement, sans code supplémentaire. La fonction OData. Feed s'est exécutée automatiquement pour vous. Étant donné que vous l'ébauchez à l'aide de Web. Content plutôt qu' OData. Feed, vous devez recréer vous-

même cette table de navigation.




Vous allez apporter les modifications suivantes :

1. Définir une liste d'éléments à afficher dans votre table de navigation
2. Éloignez-vous avec les fonctions spécifiques aux entités ( `GetAirlineTables` et `GetAirportsTable` )

**Génération d'une table de navigation à partir d'une liste**

Vous allez répertorier les entités que vous souhaitez exposer dans le tableau de navigation et créer l'URL appropriée pour y accéder. Étant donné que toutes les entités se trouvent sous le même chemin d'accès racine, vous serez en mesure de créer ces URL de manière dynamique.

Pour simplifier l'exemple, vous exposez uniquement les trois jeux d'entités (compagnies aériennes, aéroports, personnes) qui seraient exposés en tant que tables en M et ignorez le singleton (me) qui serait exposé en tant qu'enregistrement. Vous allez ignorer l'ajout des fonctions jusqu'à une leçon ultérieure.

```
RootEntities = {
    "Airlines",
    "Airports",
    "People"
};
```

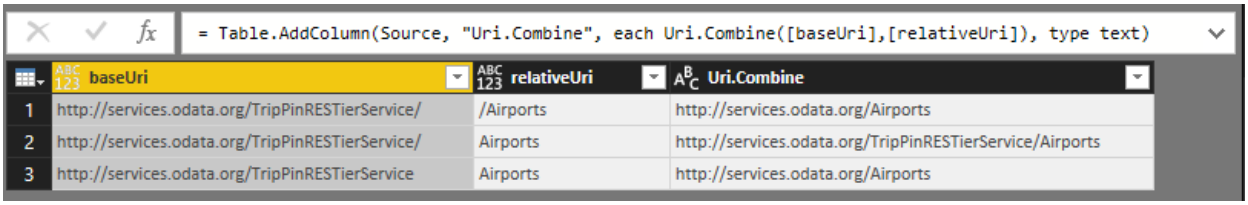
Ensuite, vous mettez à jour votre `TripPinNavTable` fonction pour générer une colonne à la fois dans la table. La colonne [Data] pour chaque entité est récupérée en appelant `TripPin.Feed` avec l'URL complète de l'entité.

```
TripPinNavTable = (url as text) as table =>
    let
        entitiesAsTable = Table.FromList(RootEntities, Splitter.SplitByNothing()),
        rename = Table.RenameColumns(entitiesAsTable, {{"Column1", "Name"}}),
        // Add Data as a calculated column
        withData = Table.AddColumn(rename, "Data", each TripPin.Feed(Uri.Combine(url, [Name])), Uri.Type),
        // Add ItemKind and ItemName as fixed text values
        withItemKind = Table.AddColumn(withData, "ItemKind", each "Table", type text),
        withItemName = Table.AddColumn(withItemKind, "ItemName", each "Table", type text),
        // Indicate that the node should not be expandable
        withIsLeaf = Table.AddColumn(withItemName, "IsLeaf", each true, type logical),
        // Generate the nav table
        navTable = Table.ToNavigationTable(withIsLeaf, {"Name"}, "Name", "Data", "ItemKind", "ItemName",
"IsLeaf")
    in
        navTable;
```

Quand vous générez dynamiquement des chemins d'URL, assurez-vous que vous savez où se trouvent vos barres obliques (/). Notez que URI. combine utilise les règles suivantes lors de la combinaison de chemins d'accès :

- Lorsque le `relativeUri` paramètre commence par un/, il remplace le chemin d'accès complet du `baseUri` paramètre.
- Si le `relativeUri` paramètre *ne commence pas* par un/et `baseUri` se termine par un/, le chemin d'accès est ajouté
- Si le `relativeUri` paramètre *ne commence pas* par/et `baseUri` *ne* se termine pas par un/, le dernier segment du chemin d'accès est remplacé

L'illustration suivante montre des exemples :




**Supprimer les fonctions spécifiques aux entités**

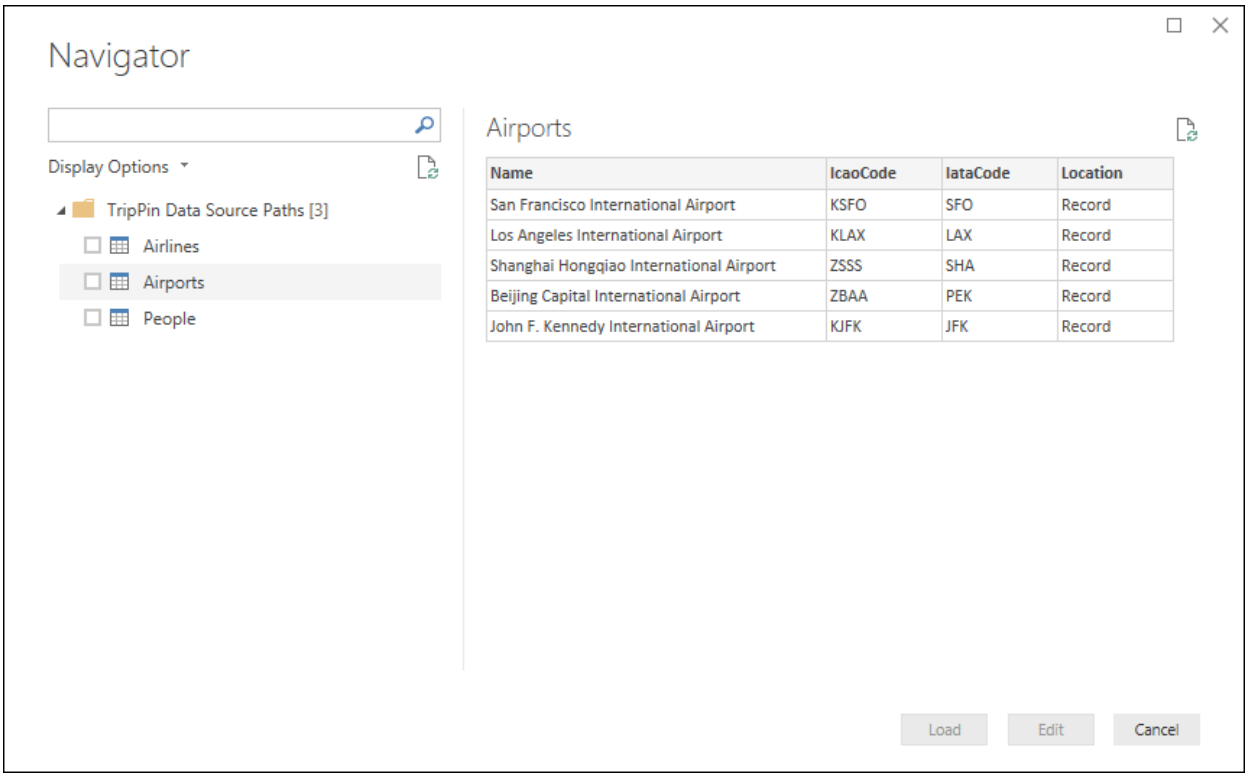
Pour faciliter la gestion de votre connecteur, vous devez supprimer les fonctions de mise en forme spécifiques à l'entité que vous avez utilisées dans la leçon précédente — `GetAirlineTables` et `GetAirportsTable` . Au lieu de cela, vous `TripPin.Feed` effectuerez une mise à jour pour traiter la réponse JSON de manière à ce qu'elle fonctionne pour toutes vos entités. En particulier, vous prenez le `value` champ de la charge utile JSON retournée et vous la convertissez à partir d'une liste d'enregistrements en une table.

```
TripPin.Feed = (url as text) =>
    let
        source = Web.Contents(url, [ Headers = DefaultRequestHeaders ]),
        json = Json.Document(source),
        // The response is a JSON record - the data we want is a list of records in the "value" field
        value = json[value],
        asTable = Table.FromList(value, Splitter.SplitByNothing()),
        // expand all columns from the record
        fields = Record.FieldNames(Table.FirstValue(asTable, [Empty = null])),
        expandAll = Table.ExpandRecordColumn(asTable, "Column1", fields)
    in
        expandAll;
```

> **NOTE**
> L'un des inconvénients de l'utilisation d'une approche générique pour traiter vos entités est que vous perdez le format et les informations de type attrayants pour vos entités. Une section ultérieure de ce didacticiel montre comment appliquer le schéma aux appels d'API REST.

## Conclusion

Dans ce didacticiel, vous avez nettoyé et simplifié votre connecteur en résolvant la valeur du chemin d'accès à la source de données et en passant à un format plus flexible pour votre table de navigation. Une fois ces étapes terminées (ou avec l'exemple de code de ce répertoire), la `TripPin.Contents` fonction retourne une table de navigation dans Power bi Desktop.




## Étapes suivantes

Partie 5-pagination

# Partie 5-pagination

11/11/2021 • 8 minutes to read

Ce didacticiel en plusieurs parties couvre la création d'une nouvelle extension de source de données pour Power Query. Ce didacticiel est conçu pour être séquentiellement effectué par — chaque leçon sur le connecteur créé dans les leçons précédentes, en ajoutant de façon incrémentielle de nouvelles fonctionnalités à votre connecteur.

Dans cette leçon, vous allez :

- Ajout de la prise en charge de la pagination au connecteur

De nombreuses API REST retournent des données dans des « pages », ce qui oblige les clients à effectuer plusieurs demandes pour assembler les résultats. Bien qu'il existe des conventions courantes pour la pagination (par exemple, RFC 5988), elle varie généralement d'une API à l'API. Heureusement, le chemin d'accès est un service OData et la norme OData définit une méthode de pagination à l'aide des valeurs OData. nextLink retournées dans le corps de la réponse.

Pour simplifier les itérations précédentes du connecteur, la `TripPin.Feed` fonction ne prend pas en *charge les pages*. Elle est simplement analysée quel que soit le JSON retourné à partir de la demande et mis en forme en tant que table. Les personnes connaissant le protocole OData ont peut-être remarqué qu'un certain nombre d'hypothèses incorrectes ont été apportées au format de la réponse (par exemple, en supposant qu'il existe un `value` champ contenant un tableau d'enregistrements).

Au cours de cette leçon, vous allez améliorer votre logique de gestion des réponses en la mettant en page. Les didacticiels futurs rendent la logique de gestion de page plus robuste et peuvent gérer plusieurs formats de réponse (y compris les erreurs du service).

> **NOTE**
> Vous n'avez pas besoin d'implémenter votre propre logique de pagination avec des connecteurs basés sur OData. Feed, car elle la gère automatiquement pour vous.

## Liste de contrôle de pagination

Lors de l'implémentation de la prise en charge de la pagination, vous devez connaître les éléments suivants concernant votre API :

- Comment demander la page suivante de données ?
- Le mécanisme de pagination implique-t-il le calcul des valeurs ou l'extraction de l'URL de la page suivante de la réponse ?
- Comment savoir quand arrêter la pagination ?
- Existe-t-il des paramètres liés à la pagination que vous devez connaître ? (par exemple, « taille de la page »)

La réponse à ces questions aura un impact sur la façon dont vous implémentez votre logique de pagination. Bien qu'il existe un certain volume de réutilisation du code entre les implémentations de pagination (telles que l'utilisation de table. GenerateByPage, la plupart des connecteurs finissent par nécessiter une logique personnalisée.

> **NOTE**
> Cette leçon contient la logique de pagination pour un service OData, qui suit un format spécifique. Consultez la documentation de votre API pour déterminer les modifications que vous devrez apporter à votre connecteur pour prendre en charge son format de pagination.

# Vue d'ensemble de la pagination OData

La pagination OData est pilotée par les Annotations nextLink contenues dans la charge utile de la réponse. La valeur nextLink contient l'URL vers la page suivante de données. Vous saurez s'il existe une autre page de données en recherchant un `odata.nextLink` champ dans l'objet le plus à l'extérieur dans la réponse. S'il n'existe aucun `odata.nextLink` champ, vous avez lu toutes vos données.

```
{
  "odata.context": "...",
  "odata.count": 37,
  "value": [
    { },
    { },
    { }
  ],
  "odata.nextLink": "...?$skiptoken=342r89"
}
```

Certains services OData autorisent les clients à fournir une préférence de taille de page maximale, mais il revient au service de s'assurer ou non de le respecter. Power Query devez être en mesure de gérer les réponses de n'importe quelle taille. vous n'avez donc pas à vous soucier de la spécification d'une préférence de taille de page — que vous pouvez prendre en charge.

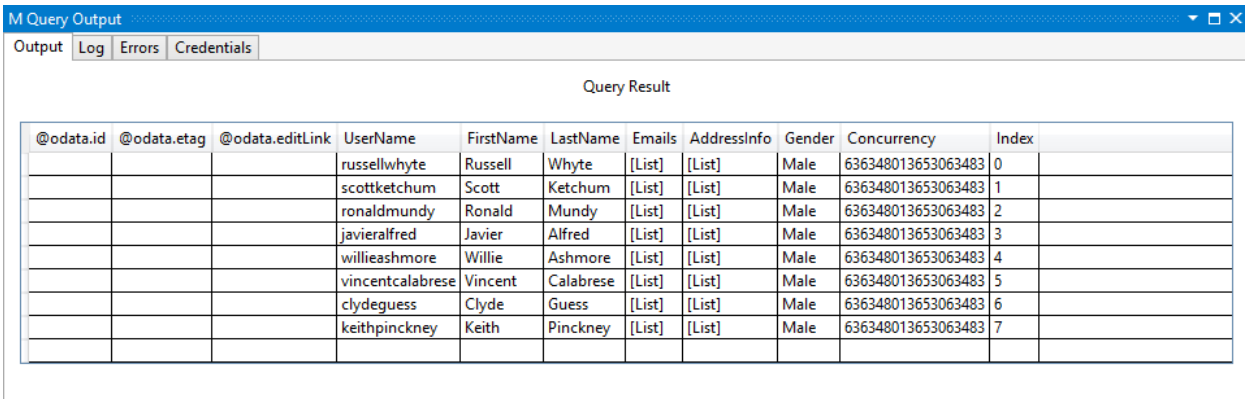
Vous trouverez plus d'informations sur la pagination pilotée par le serveur dans la spécification OData.

**Test de l'aller-retour**

Avant de corriger l'implémentation de la pagination, confirmez le comportement actuel de l'extension à partir du didacticiel précédent. La requête de test suivante récupère la table People et ajoute une colonne d'index pour afficher le nombre actuel de lignes.

```
let
    source = TripPin.Contents(),
    data = source{[Name="People"]}[Data],
    withRowCount = Table.AddIndexColumn(data, "Index")
in
    withRowCount
```

Activez Fiddler et exécutez la requête dans Visual Studio. Vous remarquerez que la requête retourne une table de 8 lignes (index 0 à 7).




| @odata.id | @odata.etag | @odata.editLink | UserName | FirstName | LastName | Emails | AddressInfo | Gender | Concurrency | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | russellwhyte | Russell | Whyte | [List] | [List] | Male | 636348013653063483 | 0 |
| | | | scottketchum | Scott | Ketchum | [List] | [List] | Male | 636348013653063483 | 1 |
| | | | ronaldmundy | Ronald | Mundy | [List] | [List] | Male | 636348013653063483 | 2 |
| | | | javieralfred | Javier | Alfred | [List] | [List] | Male | 636348013653063483 | 3 |
| | | | willieashmore | Willie | Ashmore | [List] | [List] | Male | 636348013653063483 | 4 |
| | | | vincentcalabrese | Vincent | Calabrese | [List] | [List] | Male | 636348013653063483 | 5 |
| | | | clydeguess | Clyde | Guess | [List] | [List] | Male | 636348013653063483 | 6 |
| | | | keithpinckney | Keith | Pinckney | [List] | [List] | Male | 636348013653063483 | 7 |

Si vous examinez le corps de la réponse de Fiddler, vous verrez qu'il contient en fait un `@odata.nextLink` champ indiquant qu'il y a plus de pages de données disponibles.

```
{
  "@odata.context": "https://services.odata.org/V4/TripPinService/$metadata#People",
  "@odata.nextLink": "https://services.odata.org/v4/TripPinService/People?%24skiptoken=8",
  "value": [
    { },
    { },
    { }
  ]
}
```

# Implémentation de la pagination pour le message

Vous allez maintenant apporter les modifications suivantes à votre extension :

1. Importer la `Table.GenerateByPage` fonction commune
2. Ajouter une `GetAllPagesByNextLink` fonction qui utilise `Table.GenerateByPage` pour coller toutes les pages ensemble
3. Ajouter une `GetPage` fonction capable de lire une seule page de données
4. Ajouter une `GetNextLink` fonction pour extraire l'URL suivante de la réponse
5. Mettre à jour `TripPin.Feed` pour utiliser les nouvelles fonctions de lecture de page

> **NOTE**
> Comme indiqué précédemment dans ce didacticiel, la logique de pagination varie entre les sources de données. L'implémentation tente ici de décomposer la logique en fonctions qui doivent être réutilisables pour les sources qui utilisent les *liens suivants* retournés dans la réponse.

### Table. GenerateByPage

La `Table.GenerateByPage` fonction peut être utilisée pour combiner efficacement plusieurs « pages » de données dans une table unique. Pour ce faire, il appelle à plusieurs reprises la fonction transmise en tant que `getNextPage` paramètre, jusqu'à ce qu'elle reçoive un `null` . Le paramètre de fonction doit accepter un seul argument et retourner un `nullable table` .

```
getNextPage = (lastPage) as nullable table => ...
```

Chaque appel à `getNextPage` reçoit la sortie de l'appel précédent.

```
// The getNextPage function takes a single argument and is expected to return a nullable table
Table.GenerateByPage = (getNextPage as function) as table =>
    let
        listOfPages = List.Generate(
            () => getNextPage(null),            // get the first page of data
            (lastPage) => lastPage <> null,     // stop when the function returns null
            (lastPage) => getNextPage(lastPage) // pass the previous page to the next function call
        ),
        // concatenate the pages together
        tableOfPages = Table.FromList(listOfPages, Splitter.SplitByNothing(), {"Column1"}),
        firstRow = tableOfPages{0}?
    in
        // if we didn't get back any pages of data, return an empty table
        // otherwise set the table type based on the columns of the first page
        if (firstRow = null) then
            Table.FromRows({})
        else
            Value.ReplaceType(
                Table.ExpandTableColumn(tableOfPages, "Column1", Table.ColumnNames(firstRow[Column1])),
                Value.Type(firstRow[Column1])
            );
```

Quelques remarques sur `Table.GenerateByPage` :

- La `getNextPage` fonction doit extraire l'URL de la page suivante (ou le numéro de page, ou toute autre valeur utilisée pour implémenter la logique de pagination). Pour ce faire, vous devez ajouter des `meta` valeurs à la page avant de la retourner.
- Les colonnes et le type de table de la table combinée (c.-à-d. toutes les pages) sont dérivés de la première page de données. La `getNextPage` fonction doit normaliser chaque page de données.
- Le premier appel à `getNextPage` reçoit un paramètre null.
- `getNextPage` doit retourner la valeur null si aucune page n'est restante.

**Implémentation de GetAllPagesByNextLink**

Le corps de votre `GetAllPagesByNextLink` fonction implémente l' `getNextPage` argument de fonction pour `Table.GenerateByPage` . Elle appellera la `GetPage` fonction et récupère l'URL de la page de données suivante à partir du `NextLink` champ de l' `meta` enregistrement de l'appel précédent.

```
// Read all pages of data.
// After every page, we check the "NextLink" record on the metadata of the previous request.
// Table.GenerateByPage will keep asking for more pages until we return null.
GetAllPagesByNextLink = (url as text) as table =>
    Table.GenerateByPage((previous) =>
        let
            // if previous is null, then this is our first page of data
            nextLink = if (previous = null) then url else Value.Metadata(previous)[NextLink]?,
            // if NextLink was set to null by the previous call, we know we have no more data
            page = if (nextLink <> null) then GetPage(nextLink) else null
        in
            page
    );
```

**Implémentation de GetPage**

Votre `GetPage` fonction utilisera Web. contents pour récupérer une seule page de données à partir du service de déplacement et convertira la réponse en table. Elle transmet la réponse de Web. contents à la `GetNextLink` fonction pour extraire l'URL de la page suivante et la définit sur l' `meta` enregistrement de la table retournée (page de données).

Cette implémentation est une version légèrement modifiée de l' `TripPin.Feed` appel des didacticiels précédents.

```
GetPage = (url as text) as table =>
    let
        response = Web.Contents(url, [ Headers = DefaultRequestHeaders ]),
        body = Json.Document(response),
        nextLink = GetNextLink(body),
        data = Table.FromRecords(body[value])
    in
        data meta [NextLink = nextLink];
```

### Implémentation de GetNextLink

Votre `GetNextLink` fonction vérifie simplement le corps de la réponse pour un `@odata.nextLink` champ et retourne sa valeur.

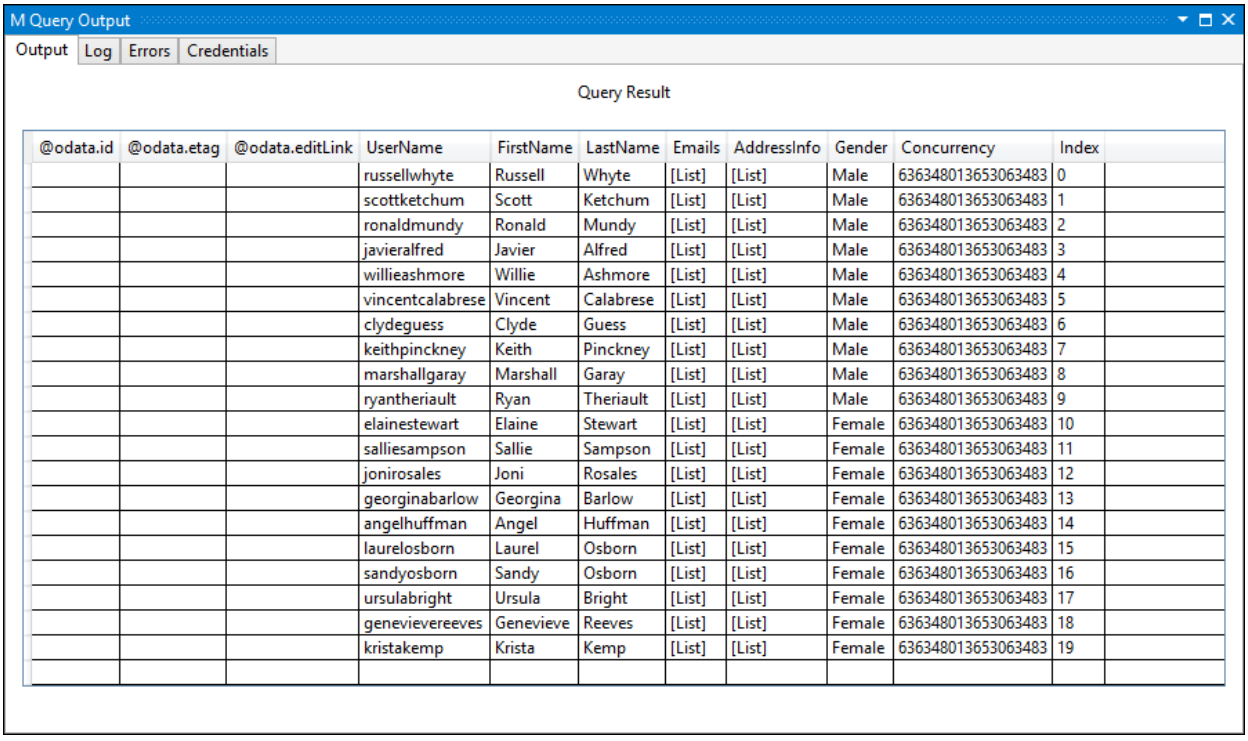
```
// In this implementation, 'response' will be the parsed body of the response after the call to
Json.Document.
// Look for the '@odata.nextLink' field and simply return null if it doesn't exist.
GetNextLink = (response) as nullable text => Record.FieldOrDefault(response, "@odata.nextLink");
```

### Ensemble

La dernière étape pour implémenter votre logique de pagination consiste à mettre à jour `TripPin.Feed` pour utiliser les nouvelles fonctions. Pour le moment, vous appelez simplement à `GetAllPagesByNextLink` , mais dans les didacticiels suivants, vous allez ajouter de nouvelles fonctionnalités (telles que l'application d'un schéma et la logique des paramètres de requête).

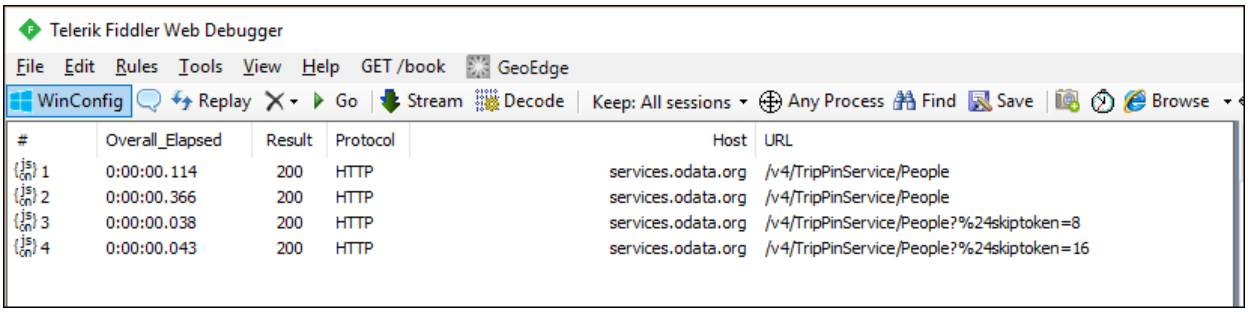
```
TripPin.Feed = (url as text) as table => GetAllPagesByNextLink(url);
```

Si vous réexécutez la même requête de test que celle décrite plus haut dans le didacticiel, vous devriez maintenant voir le lecteur de page en action. Vous devez également voir que vous avez 20 lignes dans la réponse au lieu de 8.




| @odata.id | @odata.etag | @odata.editLink | UserName | FirstName | LastName | Emails | AddressInfo | Gender | Concurrency | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | russellwhyte | Russell | Whyte | [List] | [List] | Male | 636348013653063483 | 0 |
| | | | scottketchum | Scott | Ketchum | [List] | [List] | Male | 636348013653063483 | 1 |
| | | | ronaldmundy | Ronald | Mundy | [List] | [List] | Male | 636348013653063483 | 2 |
| | | | javieralfred | Javier | Alfred | [List] | [List] | Male | 636348013653063483 | 3 |
| | | | willieashmore | Willie | Ashmore | [List] | [List] | Male | 636348013653063483 | 4 |
| | | | vincentcalabrese | Vincent | Calabrese | [List] | [List] | Male | 636348013653063483 | 5 |
| | | | clydeguess | Clyde | Guess | [List] | [List] | Male | 636348013653063483 | 6 |
| | | | keithpinckney | Keith | Pinckney | [List] | [List] | Male | 636348013653063483 | 7 |
| | | | marshallgaray | Marshall | Garay | [List] | [List] | Male | 636348013653063483 | 8 |
| | | | ryantheriault | Ryan | Theriault | [List] | [List] | Male | 636348013653063483 | 9 |
| | | | elainestewart | Elaine | Stewart | [List] | [List] | Female | 636348013653063483 | 10 |
| | | | salliesampson | Sallie | Sampson | [List] | [List] | Female | 636348013653063483 | 11 |
| | | | jonirosales | Joni | Rosales | [List] | [List] | Female | 636348013653063483 | 12 |
| | | | georginabarlow | Georgina | Barlow | [List] | [List] | Female | 636348013653063483 | 13 |
| | | | angelhuffman | Angel | Huffman | [List] | [List] | Female | 636348013653063483 | 14 |
| | | | laurelosborn | Laurel | Osborn | [List] | [List] | Female | 636348013653063483 | 15 |
| | | | sandyosborn | Sandy | Osborn | [List] | [List] | Female | 636348013653063483 | 16 |
| | | | ursulabright | Ursula | Bright | [List] | [List] | Female | 636348013653063483 | 17 |
| | | | genevievereeves | Genevieve | Reeves | [List] | [List] | Female | 636348013653063483 | 18 |
| | | | kristakemp | Krista | Kemp | [List] | [List] | Female | 636348013653063483 | 19 |

Si vous examinez les requêtes dans Fiddler, vous devez maintenant voir des demandes distinctes pour chaque page de données.




**NOTE**

Vous remarquerez des demandes dupliquées pour la première page de données du service, ce qui n'est pas idéal. La requête supplémentaire est le résultat du comportement de vérification de schéma du moteur M. Ignorez ce problème pour le moment et résolvez-le dans le didacticiel suivant, où vous appliquerez un schéma Explicit.

## Conclusion

Cette leçon vous a montré comment implémenter la prise en charge de la pagination pour une API REST. Bien que la logique puisse varier entre les API, le modèle établi ici doit être réutilisable avec des modifications mineures.

Dans la leçon suivante, vous allez découvrir comment appliquer un schéma explicite à vos données, en allant au-delà des `text` `number` types de données et simples que vous obtenez de `Json.Document` .

## Étapes suivantes

Partie 6-schéma

# Partie 6-schéma

11/11/2021 • 12 minutes to read

Ce didacticiel en plusieurs parties couvre la création d'une nouvelle extension de source de données pour Power Query. Ce didacticiel est conçu pour être séquentiellement effectué par — chaque leçon sur le connecteur créé dans les leçons précédentes, en ajoutant de façon incrémentielle de nouvelles fonctionnalités à votre connecteur.

Dans cette leçon, vous allez :

- Définir un schéma fixe pour une API REST
- Définir de manière dynamique des types de données pour les colonnes
- Appliquer une structure de table pour éviter les erreurs de transformation dues à des colonnes manquantes
- Masquer les colonnes du jeu de résultats

L'un des principaux avantages d'un service OData par rapport à une API REST standard est sa définition $Metadata. Le document $metadata décrit les données trouvées sur ce service, y compris le schéma pour toutes ses entités (tables) et les champs (colonnes). La `OData.Feed` fonction utilise cette définition de schéma pour définir automatiquement les informations sur le type de données. par — conséquent, au lieu d'obtenir tous les champs de texte et de nombre (comme vous le feriez `Json.Document` ), les utilisateurs finaux obtiennent des dates, des nombres entiers, des heures, etc., ce qui offre une meilleure expérience utilisateur globale.

De nombreuses API REST n'ont pas de moyen de déterminer par programmation leur schéma. Dans ce cas, vous devez inclure les définitions de schéma dans votre connecteur. Dans cette leçon, vous allez définir un schéma simple et codé en dur pour chacune de vos tables et appliquer le schéma sur les données que vous lisez à partir du service.

> **NOTE**
> L'approche décrite ici doit fonctionner pour de nombreux services REST. Les prochaines leçons s'appuient sur cette approche en appliquant de manière récursive des schémas sur des colonnes structurées (enregistrement, liste, table) et fournissent des exemples d'implémentations qui peuvent générer par programmation une table de schéma à partir de documents de schéma CSDL ou JSON .

En général, l'application d'un schéma sur les données retournées par votre connecteur présente plusieurs avantages, tels que :

- Définition des types de données corrects
- Suppression de colonnes qui n'ont pas besoin d'être affichées aux utilisateurs finaux (par exemple, des ID internes ou des informations d'État)
- S'assurer que chaque page de données a la même forme en ajoutant toutes les colonnes qui peuvent être manquantes dans une réponse (une méthode courante pour les API REST pour indiquer qu'un champ doit être null)

## Affichage du schéma existant avec table. Schema

Le connecteur créé dans la leçon précédente affiche trois tables du service de déclenchement — `Airlines` , `Airports` , et `People` . Exécutez la requête suivante pour afficher la `Airlines` table :

```
let
    source = TripPin.Contents(),
    data = source{[Name="Airlines"]}[Data]
in
    data
```

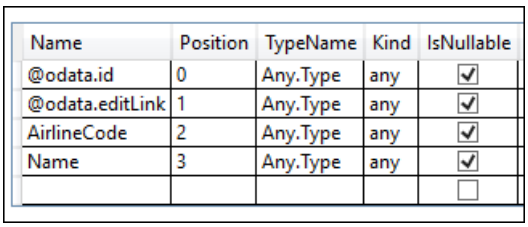
Dans les résultats, vous verrez quatre colonnes retournées :

- @odata.id
- @odata.editLink
- AirlineCode
- Nom

| @odata.id | @odata.editLink | AirlineCode | Name |
|---|---|---|---|
| | | AA | American Airlines |
| | | FM | Shanghai Airline |
| | | MU | China Eastern Airlines |
| | | AF | Air France |
| | | AZ | Alitalia |
| | | AC | Air Canada |
| | | OS | Austrian Airlines |
| | | TK | Turkish Airlines |
| | | JL | Japan Airlines |
| | | SQ | Singapore Airlines |
| | | KE | Korean Air |
| | | CZ | China Southern |
| | | AK | AirAsia |
| | | HX | Hong Kong Airlines |
| | | EK | Emirates |
| | | | |

Les @odata colonnes « . * » font partie du protocole OData, et non d'un élément que vous souhaitez ou n'avez pas besoin d'afficher aux utilisateurs finaux de votre connecteur. `AirlineCode` et `Name` sont les deux colonnes que vous souhaitez conserver. Si vous examinez le schéma de la table (à l'aide de la fonction table. Schema pratique), vous pouvez voir que toutes les colonnes de la table ont un type de données `Any.Type` .

```
let
    source = TripPin.Contents(),
    data = source{[Name="Airlines"]}[Data]
in
    Table.Schema(data)
```



| Name | Position | TypeName | Kind | IsNullable |
|---|---|---|---|---|
| @odata.id | 0 | Any.Type | any | ☑ |
| @odata.editLink | 1 | Any.Type | any | ☑ |
| AirlineCode | 2 | Any.Type | any | ☑ |
| Name | 3 | Any.Type | any | ☑ |
| | | | | ☐ |

Table. Schema retourne un grand nombre de métadonnées sur les colonnes d'une table, y compris les noms, les positions, les informations de type et de nombreuses propriétés avancées, telles que la précision, l'échelle et la MaxLength. Les leçons futures fourniront des modèles de conception pour la définition de ces propriétés avancées, mais pour le moment, vous n'avez besoin que du type de valeur attribuée ( `TypeName` ), du type primitif ( `Kind` ) et si la valeur de la colonne peut être null ( `IsNullable` ).

## Définition d'une table de schéma simple

Votre table de schéma est composée de deux colonnes :

| COLONNE | DÉTAILS |
| --- | --- |
| Nom | Nom de la colonne. Il doit correspondre au nom figurant dans les résultats retournés par le service. |
| Type | Type de données M que vous allez définir. Il peut s'agir d'un type primitif ( `text` , `number` , `datetime` , etc.) ou d'un type attribué ( `Int64.Type` , `Currency.Type` , etc.). |

La table de schéma codée en dur pour la `Airlines` table définit ses `AirlineCode` `Name` colonnes et sur et se `text` présente comme suit :

```
Airlines = #table({"Name", "Type"}, {
        {"AirlineCode", type text},
        {"Name", type text}
    });
```

La `Airports` table contient quatre champs que vous souhaitez conserver (y compris un type `record` ) :

```
Airports = #table({"Name", "Type"}, {
        {"IcaoCode", type text},
        {"Name", type text},
        {"IataCode", type text},
        {"Location", type record}
    });
```

Enfin, la `People` table comporte sept champs, y compris des listes ( `Emails` , `AddressInfo` ), une colonne *Nullable* ( `Gender` ) et une colonne avec un *type* de valeur ( `Concurrency` ).

```
People = #table({"Name", "Type"}, {
        {"UserName", type text},
        {"FirstName", type text},
        {"LastName", type text},
        {"Emails", type list},
        {"AddressInfo", type list},
        {"Gender", type nullable text},
        {"Concurrency", Int64.Type}
    })
```

## Fonction d'assistance SchemaTransformTable

La `SchemaTransformTable` fonction d'assistance décrite ci-dessous est utilisée pour appliquer des schémas à vos données. Les paramètres suivants sont pris en compte :

| PARAMÈTRE | TYPE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| table | table | La table de données sur laquelle vous souhaitez appliquer votre schéma. |
| schéma | table | Table de schéma à partir de laquelle lire les informations de colonne, avec le type suivant : `type table [Name = text, Type = type]` . |

| PARAMÈTRE | TYPE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| enforceSchema | nombre | (*facultatif*) Énumération qui contrôle le comportement de la fonction.<br>La valeur par défaut ( `EnforceSchema.Strict = 1` ) garantit que la table de sortie correspondra à la table de schéma fournie par l'ajout de toutes les colonnes manquantes et à la suppression des colonnes supplémentaires.<br>L' `EnforceSchema.IgnoreExtraColumns = 2` option peut être utilisée pour conserver des colonnes supplémentaires dans le résultat.<br>Lorsque `EnforceSchema.IgnoreMissingColumns = 3` est utilisé, les colonnes manquantes et les colonnes supplémentaires sont ignorées. |

La logique de cette fonction ressemble à ceci :

1. Déterminez s'il existe des colonnes manquantes dans la table source.
2. Déterminez s'il existe des colonnes supplémentaires.
3. Ignorer les colonnes structurées (de type `list` , `record` et `table` ) et les colonnes ont la valeur `type any` .
4. Utilisez table. TransformColumnTypes pour définir chaque type de colonne.
5. Réorganiser les colonnes en fonction de l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la table de schéma.
6. Définissez le type sur la table elle-même à l'aide de value. ReplaceType.

> **NOTE**
> La dernière étape pour définir le type de table supprime la nécessité pour l'interface utilisateur Power Query de déduire les informations de type lors de l'affichage des résultats dans l'éditeur de requête. Cela supprime le double problème de requête que vous avez vu à la fin du didacticiel précédent.

Le code d'assistance suivant peut être copié et collé dans votre extension :

```
EnforceSchema.Strict = 1;              // Add any missing columns, remove extra columns, set table type
EnforceSchema.IgnoreExtraColumns = 2;   // Add missing columns, do not remove extra columns
EnforceSchema.IgnoreMissingColumns = 3; // Do not add or remove columns

SchemaTransformTable = (table as table, schema as table, optional enforceSchema as number) as table =>
    let
        // Default to EnforceSchema.Strict
        _enforceSchema = if (enforceSchema <> null) then enforceSchema else EnforceSchema.Strict,

        // Applies type transforms to a given table
        EnforceTypes = (table as table, schema as table) as table =>
            let
                map = (t) => if Type.Is(t, type list) or Type.Is(t, type record) or t = type any then null
else t,
                mapped = Table.TransformColumns(schema, {"Type", map}),
                omitted = Table.SelectRows(mapped, each [Type] <> null),
                existingColumns = Table.ColumnNames(table),
                removeMissing = Table.SelectRows(omitted, each List.Contains(existingColumns, [Name])),
                primativeTransforms = Table.ToRows(removeMissing),
                changedPrimatives = Table.TransformColumnTypes(table, primativeTransforms)
            in
                changedPrimatives,

        // Returns the table type for a given schema
        SchemaToTableType = (schema as table) as type =>
            let
                toList = List.Transform(schema[Type], (t) => [Type=t, Optional=false]),
                toRecord = Record.FromList(toList, schema[Name]),
                toType = Type.ForRecord(toRecord, false)
            in
                type table (toType),

        // Determine if we have extra/missing columns.
        // The enforceSchema parameter determines what we do about them.
        schemaNames = schema[Name],
        foundNames = Table.ColumnNames(table),
        addNames = List.RemoveItems(schemaNames, foundNames),
        extraNames = List.RemoveItems(foundNames, schemaNames),
        tmp = Text.NewGuid(),
        added = Table.AddColumn(table, tmp, each []),
        expanded = Table.ExpandRecordColumn(added, tmp, addNames),
        result = if List.IsEmpty(addNames) then table else expanded,
        fullList =
            if (_enforceSchema = EnforceSchema.Strict) then
                schemaNames
            else if (_enforceSchema = EnforceSchema.IgnoreMissingColumns) then
                foundNames
            else
                schemaNames & extraNames,

        // Select the final list of columns.
        // These will be ordered according to the schema table.
        reordered = Table.SelectColumns(result, fullList, MissingField.Ignore),
        enforcedTypes = EnforceTypes(reordered, schema),
        withType = if (_enforceSchema = EnforceSchema.Strict) then Value.ReplaceType(enforcedTypes,
SchemaToTableType(schema)) else enforcedTypes
    in
        withType;
```

## Mise à jour du connecteur de déclenchement

Vous allez maintenant apporter les modifications suivantes à votre connecteur pour utiliser le nouveau code de mise en application du schéma.

1. Définissez une table de schéma principale ( `SchemaTable` ) qui contient toutes vos définitions de schéma.

2. Mettez à jour les `TripPin.Feed` `GetPage` paramètres, et `GetAllPagesByNextLink` pour accepter un `schema` paramètre.
3. Appliquez votre schéma dans `GetPage` .
4. Mettez à jour le code de votre table de navigation pour encapsuler chaque table avec un appel à une nouvelle fonction ( `GetEntity` ) — . cela vous offre plus de souplesse pour manipuler les définitions de tables à l'avenir.

**Table du schéma principal**

Vous allez maintenant consolider vos définitions de schéma dans une table unique et ajouter une fonction d'assistance ( `GetSchemaForEntity` ) qui vous permet de rechercher la définition en fonction d'un nom d'entité (par exemple, `GetSchemaForEntity("Airlines")` ).

```
SchemaTable = #table({"Entity", "SchemaTable"}, {
    {"Airlines", #table({"Name", "Type"}, {
        {"AirlineCode", type text},
        {"Name", type text}
    })},

    {"Airports", #table({"Name", "Type"}, {
        {"IcaoCode", type text},
        {"Name", type text},
        {"IataCode", type text},
        {"Location", type record}
    })},

    {"People", #table({"Name", "Type"}, {
        {"UserName", type text},
        {"FirstName", type text},
        {"LastName", type text},
        {"Emails", type list},
        {"AddressInfo", type list},
        {"Gender", type nullable text},
        {"Concurrency", Int64.Type}
    })}
});

GetSchemaForEntity = (entity as text) as table => try SchemaTable{[Entity=entity]}[SchemaTable] otherwise
error "Couldn't find entity: '" & entity &"'";
```

**Ajout de la prise en charge des schémas aux fonctions de données**

Vous allez maintenant ajouter un `schema` paramètre facultatif aux `TripPin.Feed` fonctions, `GetPage` et `GetAllPagesByNextLink` . Cela vous permettra de transmettre le schéma (quand vous le souhaitez) aux fonctions de pagination, où elles seront appliquées aux résultats obtenus à partir du service.

```
TripPin.Feed = (url as text, optional schema as table) as table => ...
GetPage = (url as text, optional schema as table) as table => ...
GetAllPagesByNextLink = (url as text, optional schema as table) as table => ...
```

Vous allez également mettre à jour tous les appels à ces fonctions pour vous assurer que vous passez correctement le schéma.

**Application du schéma**

La mise en œuvre du schéma réel sera effectuée dans votre `GetPage` fonction.

```
GetPage = (url as text, optional schema as table) as table =>
    let
        response = Web.Contents(url, [ Headers = DefaultRequestHeaders ]),
        body = Json.Document(response),
        nextLink = GetNextLink(body),
        data = Table.FromRecords(body[value]),
        // enforce the schema
        withSchema = if (schema <> null) then SchemaTransformTable(data, schema) else data
    in
        withSchema meta [NextLink = nextLink];
```

Observe Cette `GetPage` implémentation utilise table. FromRecords pour convertir la liste des enregistrements de la réponse JSON en table. L'un des inconvénients majeurs de l'utilisation de table. FromRecords est qu'il suppose que tous les enregistrements de la liste ont le même ensemble de champs. Cela fonctionne pour le service de déplacement, puisque les enregistrements OData sont garantie pour contenir les mêmes champs, mais ce n'est peut-être pas le cas pour toutes les API REST. Une implémentation plus robuste utilise une combinaison de tables. FromList ( et table. ExpandRecordColumn. Les didacticiels ultérieurs modifient l'implémentation pour récupérer la liste des colonnes à partir de la table de schéma, ce qui garantit qu'aucune colonne n'est perdue ou manquante pendant la conversion JSON à M.

**Ajout de la fonction GetEntity**

La `GetEntity` fonction encapsulera votre appel vers le flux. Il recherche une définition de schéma en fonction du nom de l'entité et génère l'URL de la demande complète.

```
GetEntity = (url as text, entity as text) as table =>
    let
        fullUrl = Uri.Combine(url, entity),
        schemaTable = GetSchemaForEntity(entity),
        result = TripPin.Feed(fullUrl, schemaTable)
    in
        result;
```

Vous allez ensuite mettre à jour votre `TripPinNavTable` fonction pour appeler `GetEntity` , au lieu de faire en sorte que tous les appels soient Inline. Le principal avantage est qu'elle vous permet de continuer à modifier votre code de construction d'entité, sans avoir à toucher à la logique de votre table de navigation.

```
TripPinNavTable = (url as text) as table =>
    let
        entitiesAsTable = Table.FromList(RootEntities, Splitter.SplitByNothing()),
        rename = Table.RenameColumns(entitiesAsTable, {{"Column1", "Name"}}),
        // Add Data as a calculated column
        withData = Table.AddColumn(rename, "Data", each GetEntity(url, [Name]), type table),
        // Add ItemKind and ItemName as fixed text values
        withItemKind = Table.AddColumn(withData, "ItemKind", each "Table", type text),
        withItemName = Table.AddColumn(withItemKind, "ItemName", each "Table", type text),
        // Indicate that the node should not be expandable
        withIsLeaf = Table.AddColumn(withItemName, "IsLeaf", each true, type logical),
        // Generate the nav table
        navTable = Table.ToNavigationTable(withIsLeaf, {"Name"}, "Name", "Data", "ItemKind", "ItemName",
"IsLeaf")
    in
        navTable;
```

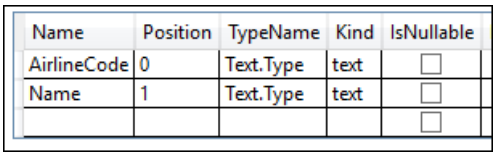
## Ensemble

Une fois que toutes les modifications du code ont été effectuées, compilez et réexécutez la requête de test qui

appelle `Table.Schema` pour la table Airlines.

```
let
    source = TripPin.Contents(),
    data = source{[Name="Airlines"]}[Data]
in
    Table.Schema(data)
```

Vous voyez maintenant que votre table Airlines contient uniquement les deux colonnes que vous avez définies dans son schéma :

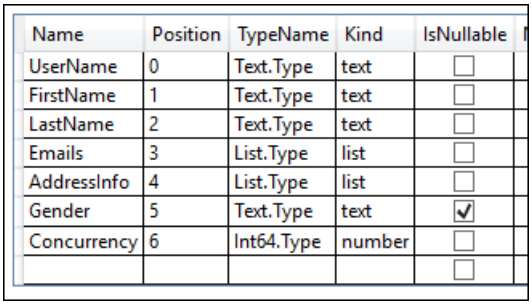


| Name | Position | TypeName | Kind | IsNullable |
|---|---|---|---|---|
| AirlineCode | 0 | Text.Type | text | ☐ |
| Name | 1 | Text.Type | text | ☐ |
| | | | | ☐ |

Si vous exécutez le même code sur la table People...

```
let
    source = TripPin.Contents(),
    data = source{[Name="People"]}[Data]
in
    Table.Schema(data)
```

Vous verrez que le type de valeur que vous avez utilisé ( `Int64.Type` ) a également été correctement défini.



| Name | Position | TypeName | Kind | IsNullable |
|---|---|---|---|---|
| UserName | 0 | Text.Type | text | ☐ |
| FirstName | 1 | Text.Type | text | ☐ |
| LastName | 2 | Text.Type | text | ☐ |
| Emails | 3 | List.Type | list | ☐ |
| AddressInfo | 4 | List.Type | list | ☐ |
| Gender | 5 | Text.Type | text | ☑ |
| Concurrency | 6 | Int64.Type | number | ☐ |
| | | | | ☐ |

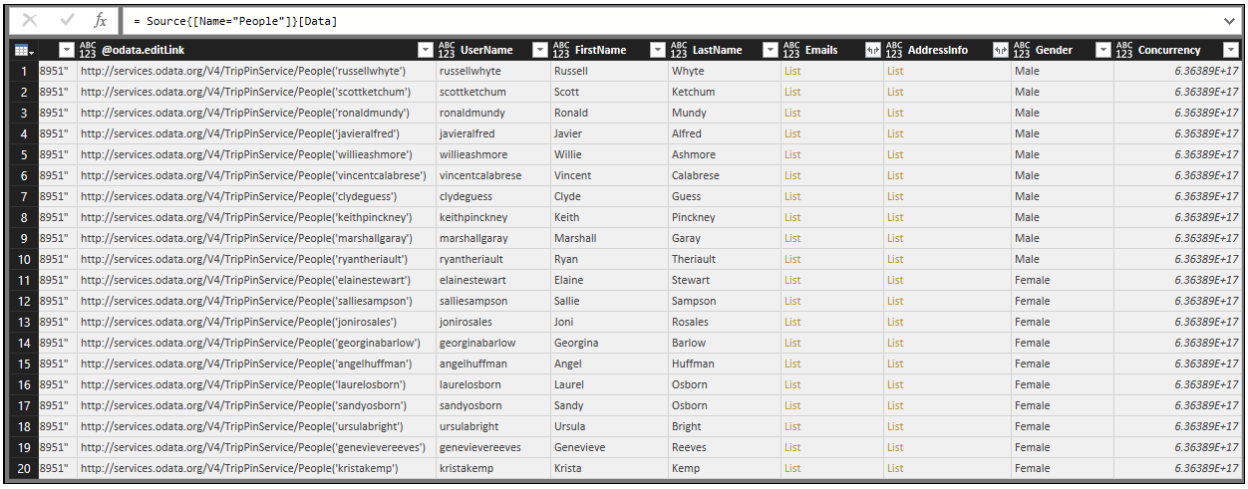
Il est important de noter que cette implémentation de `SchemaTransformTable` ne modifie pas les types de `list` `record` colonnes et, mais `Emails` que les `AddressInfo` colonnes et sont toujours de type `list` . Cela est dû au fait que `Json.Document` met correctement en correspondance les tableaux JSON avec les listes m et les objets JSON avec les enregistrements m. Si vous développez la colonne de liste ou d'enregistrement dans Power Query, vous verrez que toutes les colonnes développées seront de type any. Les prochains didacticiels amélioreront l'implémentation pour définir de manière récursive les informations de type pour les types complexes imbriqués.

## Conclusion

Ce didacticiel a fourni un exemple d'implémentation pour l'application d'un schéma sur les données JSON renvoyées par un service REST. Bien que cet exemple utilise un simple format de table de schéma codé en dur, l'approche peut être développée en générant dynamiquement une définition de table de schéma à partir d'une autre source, telle qu'un fichier de schéma JSON ou un service de métadonnées/point de terminaison exposé par la source de données.

En plus de modifier les types de colonne (et les valeurs), votre code définit également les informations de type correctes sur la table elle-même. La définition de ce type présente des avantages en matière de performances lors de l'exécution dans des Power Query, car l'expérience utilisateur tente toujours de déduire les informations de type pour afficher les files d'attente d'interface utilisateur appropriées à l'utilisateur final, et les appels d'inférence peuvent finir par déclencher des appels supplémentaires aux API de données sous-jacentes.

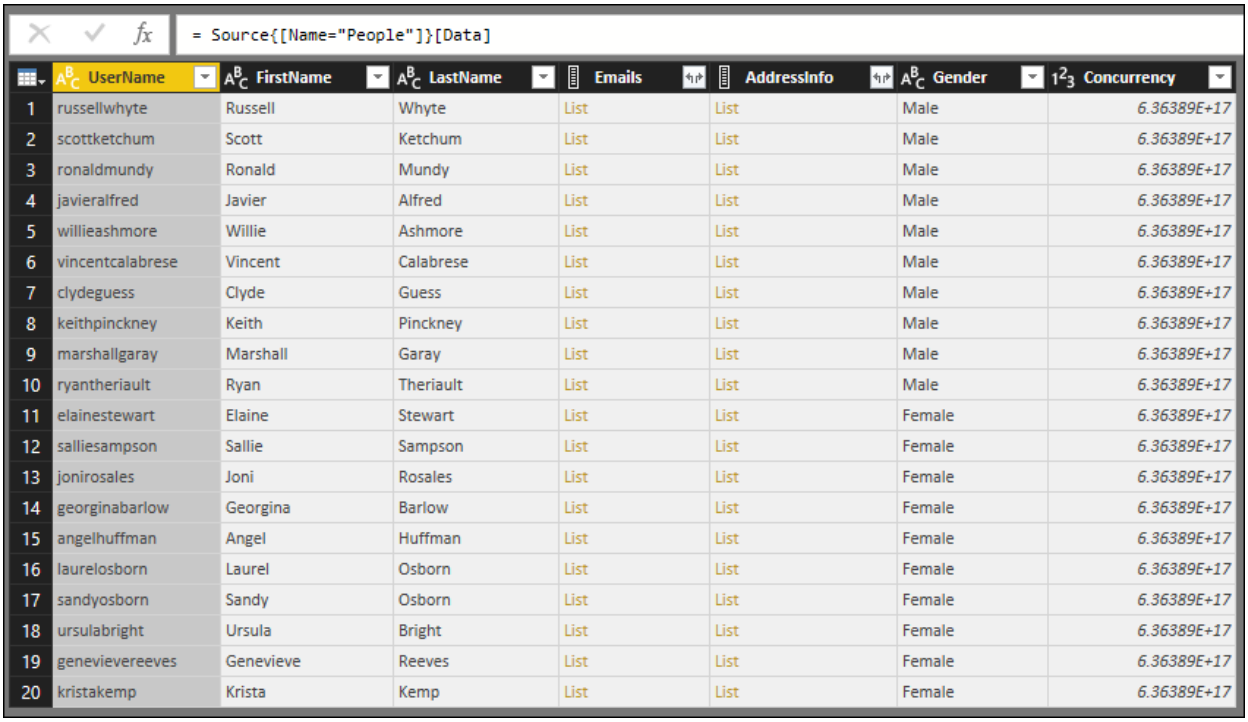
Si vous affichez la table People à l'aide du connecteur du point de vue de la leçon précédente, vous verrez que toutes les colonnes ont une icône « type any » (même les colonnes qui contiennent des listes) :



= Source{[Name="People"]}[Data]

| | @odata.editLink | UserName | FirstName | LastName | Emails | AddressInfo | Gender | Concurrency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8951" http://services.odata.org/V4/TripPinService/People('russellwhyte') | russellwhyte | Russell | Whyte | List | List | Male | 6.36389E+17 |
| 2 | 8951" http://services.odata.org/V4/TripPinService/People('scottketchum') | scottketchum | Scott | Ketchum | List | List | Male | 6.36389E+17 |
| 3 | 8951" http://services.odata.org/V4/TripPinService/People('ronaldmundy') | ronaldmundy | Ronald | Mundy | List | List | Male | 6.36389E+17 |
| 4 | 8951" http://services.odata.org/V4/TripPinService/People('javieralfred') | javieralfred | Javier | Alfred | List | List | Male | 6.36389E+17 |
| 5 | 8951" http://services.odata.org/V4/TripPinService/People('willieashmore') | willieashmore | Willie | Ashmore | List | List | Male | 6.36389E+17 |
| 6 | 8951" http://services.odata.org/V4/TripPinService/People('vincentcalabrese') | vincentcalabrese | Vincent | Calabrese | List | List | Male | 6.36389E+17 |
| 7 | 8951" http://services.odata.org/V4/TripPinService/People('clydeguess') | clydeguess | Clyde | Guess | List | List | Male | 6.36389E+17 |
| 8 | 8951" http://services.odata.org/V4/TripPinService/People('keithpinckney') | keithpinckney | Keith | Pinckney | List | List | Male | 6.36389E+17 |
| 9 | 8951" http://services.odata.org/V4/TripPinService/People('marshallgaray') | marshallgaray | Marshall | Garay | List | List | Male | 6.36389E+17 |
| 10 | 8951" http://services.odata.org/V4/TripPinService/People('ryantheriault') | ryantheriault | Ryan | Theriault | List | List | Male | 6.36389E+17 |
| 11 | 8951" http://services.odata.org/V4/TripPinService/People('elainestewart') | elainestewart | Elaine | Stewart | List | List | Female | 6.36389E+17 |
| 12 | 8951" http://services.odata.org/V4/TripPinService/People('salliesampson') | salliesampson | Sallie | Sampson | List | List | Female | 6.36389E+17 |
| 13 | 8951" http://services.odata.org/V4/TripPinService/People('jonirosales') | jonirosales | Joni | Rosales | List | List | Female | 6.36389E+17 |
| 14 | 8951" http://services.odata.org/V4/TripPinService/People('georginabarlow') | georginabarlow | Georgina | Barlow | List | List | Female | 6.36389E+17 |
| 15 | 8951" http://services.odata.org/V4/TripPinService/People('angelhuffman') | angelhuffman | Angel | Huffman | List | List | Female | 6.36389E+17 |
| 16 | 8951" http://services.odata.org/V4/TripPinService/People('laurelosborn') | laurelosborn | Laurel | Osborn | List | List | Female | 6.36389E+17 |
| 17 | 8951" http://services.odata.org/V4/TripPinService/People('sandyosborn') | sandyosborn | Sandy | Osborn | List | List | Female | 6.36389E+17 |
| 18 | 8951" http://services.odata.org/V4/TripPinService/People('ursulabright') | ursulabright | Ursula | Bright | List | List | Female | 6.36389E+17 |
| 19 | 8951" http://services.odata.org/V4/TripPinService/People('genevievereeves') | genevievereeves | Genevieve | Reeves | List | List | Female | 6.36389E+17 |
| 20 | 8951" http://services.odata.org/V4/TripPinService/People('kristakemp') | kristakemp | Krista | Kemp | List | List | Female | 6.36389E+17 |

Si vous exécutez la même requête avec le connecteur de déclenchement de cette leçon, vous verrez que les informations de type s'affichent correctement.



= Source{[Name="People"]}[Data]

| | UserName | FirstName | LastName | Emails | AddressInfo | Gender | Concurrency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | russellwhyte | Russell | Whyte | List | List | Male | 6.36389E+17 |
| 2 | scottketchum | Scott | Ketchum | List | List | Male | 6.36389E+17 |
| 3 | ronaldmundy | Ronald | Mundy | List | List | Male | 6.36389E+17 |
| 4 | javieralfred | Javier | Alfred | List | List | Male | 6.36389E+17 |
| 5 | willieashmore | Willie | Ashmore | List | List | Male | 6.36389E+17 |
| 6 | vincentcalabrese | Vincent | Calabrese | List | List | Male | 6.36389E+17 |
| 7 | clydeguess | Clyde | Guess | List | List | Male | 6.36389E+17 |
| 8 | keithpinckney | Keith | Pinckney | List | List | Male | 6.36389E+17 |
| 9 | marshallgaray | Marshall | Garay | List | List | Male | 6.36389E+17 |
| 10 | ryantheriault | Ryan | Theriault | List | List | Male | 6.36389E+17 |
| 11 | elainestewart | Elaine | Stewart | List | List | Female | 6.36389E+17 |
| 12 | salliesampson | Sallie | Sampson | List | List | Female | 6.36389E+17 |
| 13 | jonirosales | Joni | Rosales | List | List | Female | 6.36389E+17 |
| 14 | georginabarlow | Georgina | Barlow | List | List | Female | 6.36389E+17 |
| 15 | angelhuffman | Angel | Huffman | List | List | Female | 6.36389E+17 |
| 16 | laurelosborn | Laurel | Osborn | List | List | Female | 6.36389E+17 |
| 17 | sandyosborn | Sandy | Osborn | List | List | Female | 6.36389E+17 |
| 18 | ursulabright | Ursula | Bright | List | List | Female | 6.36389E+17 |
| 19 | genevievereeves | Genevieve | Reeves | List | List | Female | 6.36389E+17 |
| 20 | kristakemp | Krista | Kemp | List | List | Female | 6.36389E+17 |

# Étapes suivantes

Partie 7 : schéma avancé avec M types

# Partie 7 : schéma avancé avec M types

11/11/2021 • 8 minutes to read

Ce didacticiel en plusieurs parties couvre la création d'une nouvelle extension de source de données pour Power Query. Ce didacticiel est conçu pour être séquentiellement effectué par — chaque leçon sur le connecteur créé dans les leçons précédentes, en ajoutant de façon incrémentielle de nouvelles fonctionnalités à votre connecteur.

Dans cette leçon, vous allez :

- Appliquer un schéma de table à l'aide de types M
- Définir des types pour les enregistrements et les listes imbriqués
- Refactoriser le code pour la réutilisation et les tests unitaires

Dans la leçon précédente, vous avez défini vos schémas de table à l'aide d'un système simple « table de schéma ». Cette approche de table de schéma fonctionne pour de nombreuses API REST/connecteurs de données, mais les services qui renvoient des jeux de données complets ou profondément imbriqués peuvent tirer parti de l'approche de ce didacticiel, qui tire parti du système de type M.

Cette leçon vous guide tout au long des étapes suivantes :

1. Ajout de tests unitaires
2. Définition de types M personnalisés
3. Application d'un schéma à l'aide de types
4. Refactorisation du code commun dans des fichiers distincts

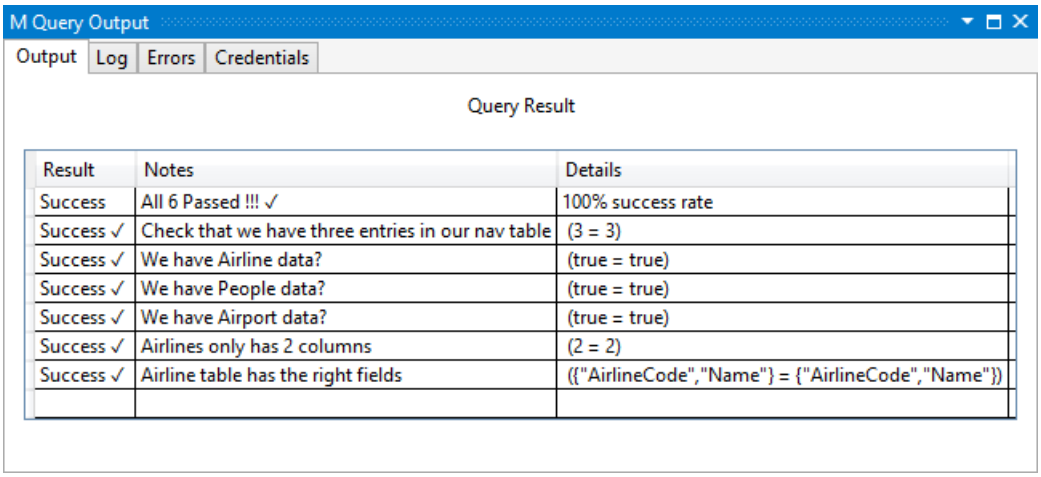
## Ajout de tests unitaires

Avant de commencer à utiliser la logique de schéma avancée, vous allez ajouter un ensemble de tests unitaires à votre connecteur pour réduire le risque de rupture accidentelle d'un événement. Les tests unitaires fonctionnent comme suit :

1. Copiez le code commun de l' exemple UnitTest dans votre `TripPin.query.pq` fichier
2. Ajoutez une déclaration de section en haut de votre `TripPin.query.pq` fichier
3. Créer un enregistrement *partagé* (appelé `TripPin.UnitTest` )
4. Définir un `Fact` pour chaque test
5. Appeler `Facts.Summarize()` pour exécuter tous les tests
6. Référencez l'appel précédent comme valeur partagée pour vous assurer qu'il est évalué lors de l'exécution du projet dans Visual Studio

```
section TripPinUnitTests;

shared TripPin.UnitTest =
[
    // Put any common variables here if you only want them to be evaluated once
    RootTable = TripPin.Contents(),
    Airlines = RootTable{[Name="Airlines"]}[Data],
    Airports = RootTable{[Name="Airports"]}[Data],
    People = RootTable{[Name="People"]}[Data],

    // Fact(<Name of the Test>, <Expected Value>, <Actual Value>)
    // <Expected Value> and <Actual Value> can be a literal or let statement
    facts =
    {
        Fact("Check that we have three entries in our nav table", 3, Table.RowCount(RootTable)),
        Fact("We have Airline data?", true, not Table.IsEmpty(Airlines)),
        Fact("We have People data?", true, not Table.IsEmpty(People)),
        Fact("We have Airport data?", true, not Table.IsEmpty(Airports)),
        Fact("Airlines only has 2 columns", 2, List.Count(Table.ColumnNames(Airlines))),
        Fact("Airline table has the right fields",
            {"AirlineCode","Name"},
            Record.FieldNames(Type.RecordFields(Type.TableRow(Value.Type(Airlines))))
        )
    },

    report = Facts.Summarize(facts)
][report];
```

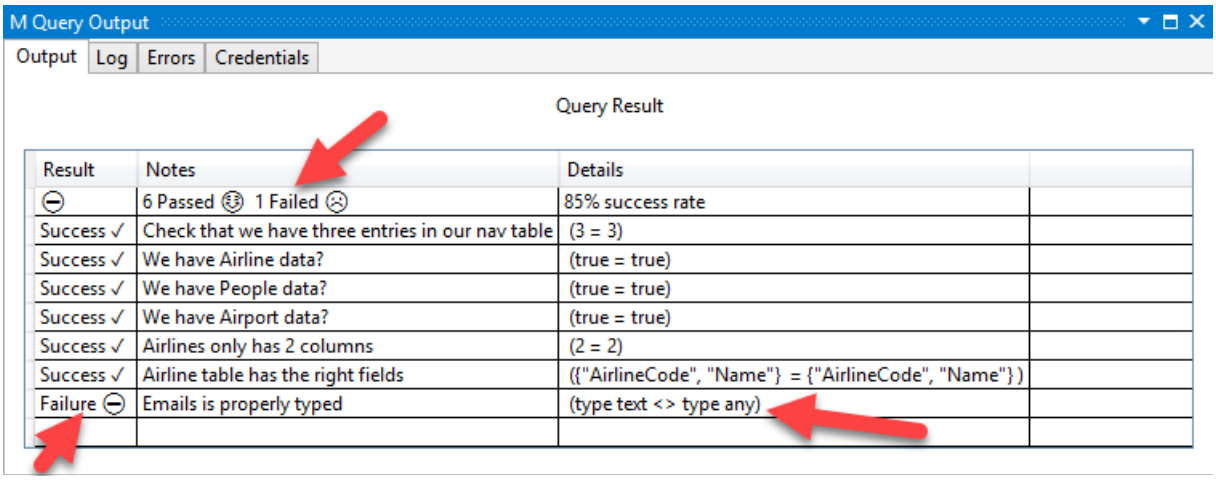
Le fait de cliquer sur exécuter sur le projet évalue tous les faits et vous donne une sortie de rapport similaire à celle-ci :




À l'aide de principes du développement piloté par les tests, vous allez maintenant ajouter un test qui échoue actuellement, mais qui sera bientôt implémenté et résolu (à la fin de ce didacticiel). Plus précisément, vous allez ajouter un test qui vérifie l'un des enregistrements imbriqués (E-mails) que vous obtenez dans l'entité People.

```
Fact("Emails is properly typed", type text, Type.ListItem(Value.Type(People{0}[Emails])))
```

Si vous réexécutez le code, vous devriez maintenant voir que vous avez un test qui a échoué.




À présent, il vous suffit d'implémenter la fonctionnalité pour effectuer ce travail.

## Définition de types M personnalisés

L'approche de mise en œuvre du schéma de la leçon précédente utilisait des « tables de schéma » définies en tant que paires nom/type. Elle fonctionne bien lorsque vous travaillez avec des données aplaties/relationnelles, mais ne prend pas en charge les types de paramètres sur les enregistrements/tables/listes imbriqués, ou vous permet de réutiliser des définitions de type dans des tables/entités.

Dans le cas du point de vue, les données des entités People et aéroports contiennent des colonnes structurées, et même partagent un type ( `Location` ) pour représenter les informations d'adresse. Au lieu de définir des paires nom/type dans une table de schéma, vous allez définir chacune de ces entités à l'aide de déclarations de type M personnalisées.

Voici un bref rappel sur les types du langage M de la spécification du langage:

> Une **valeur de type** est une valeur qui **classifie** d'autres valeurs. Une valeur classifiée par un type est dite **conforme** à ce type. Le système de type M se compose des genres de types suivants :
>
> - Types primitifs, qui classifient les valeurs primitives ( `binary` , `date` , `datetime` , `datetimezone` , `duration` , `list` , `logical` , `null` , `number` , `record` , `text` , `time` , `type` ) et incluent également un certain nombre de types abstraits ( `function` , `table` , `any` et `none` )
> - Types d'enregistrements, qui classifient les valeurs d'enregistrement en fonction des noms de champs et des types de valeurs
> - Types de listes, qui classifient les listes à l'aide d'un type de base d'élément unique
> - Types de fonctions, qui classifient les valeurs de fonction en fonction des types de leurs paramètres et valeurs de retour
> - Types de tables, qui classifient les valeurs de table en fonction des noms de colonnes, des types de colonnes et des clés
> - Types Nullable, qui classifient la valeur Null en plus de toutes les valeurs classifiées par un type de base
> - Types de types, qui classifient les valeurs qui sont des types

À l'aide de la sortie JSON brute que vous recevez (et/ou en recherchant les définitions dans le $Metadata du service), vous pouvez définir les types d'enregistrements suivants pour représenter des types complexes OData :

```
LocationType = type [
    Address = text,
    City = CityType,
    Loc = LocType
];

CityType = type [
    CountryRegion = text,
    Name = text,
    Region = text
];

LocType = type [
    #"type" = text,
    coordinates = {number},
    crs = CrsType
];

CrsType = type [
    #"type" = text,
    properties = record
];
```

Notez comment le `LocationType` fait référence `CityType` `LocType` à et à pour représenter ses colonnes structurées.

Pour les entités de niveau supérieur (que vous souhaitez représenter sous forme de tables), vous définissez les *types de tables*:

```
AirlinesType = type table [
    AirlineCode = text,
    Name = text
];

AirportsType = type table [
    Name = text,
    IataCode = text,
    Location = LocationType
];

PeopleType = type table [
    UserName = text,
    FirstName = text,
    LastName = text,
    Emails = {text},
    AddressInfo = {nullable LocationType},
    Gender = nullable text,
    Concurrency = Int64.Type
];
```

Ensuite, vous mettez à jour votre `SchemaTable` variable (que vous utilisez comme « table de choix » pour les mappages d'entité à type) pour utiliser ces nouvelles définitions de type :

```
SchemaTable = #table({"Entity", "Type"}, {
    {"Airlines", AirlinesType },
    {"Airports", AirportsType },
    {"People", PeopleType}
});
```

## Application d'un schéma à l'aide de types

Vous vous fiez à une fonction commune ( `Table.ChangeType` ) pour appliquer un schéma à vos données, comme vous l'avez utilisé `SchemaTransformTable` dans la leçon précédente. Contrairement à `SchemaTransformTable` , `Table.ChangeType` utilise un type de table M réel comme argument et applique votre schéma de *manière récursive* pour tous les types imbriqués. La signature ressemble à ceci :

```
Table.ChangeType = (table, tableType as type) as nullable table => ...
```

La liste complète du code de la `Table.ChangeType` fonction se trouve dans le fichier table. ChangeType. PQM .

> **NOTE**
> Pour plus de flexibilité, la fonction peut être utilisée sur les tables, ainsi que sur les listes d'enregistrements (c'est-à-dire comment les tables sont représentées dans un document JSON).

Vous devez ensuite mettre à jour le code du connecteur pour modifier le `schema` paramètre d'un `table` en `type` , puis ajouter un appel à `Table.ChangeType` dans `GetEntity` .

```
GetEntity = (url as text, entity as text) as table =>
    let
        fullUrl = Uri.Combine(url, entity),
        schema = GetSchemaForEntity(entity),
        result = TripPin.Feed(fullUrl, schema),
        appliedSchema = Table.ChangeType(result, schema)
    in
        appliedSchema;
```

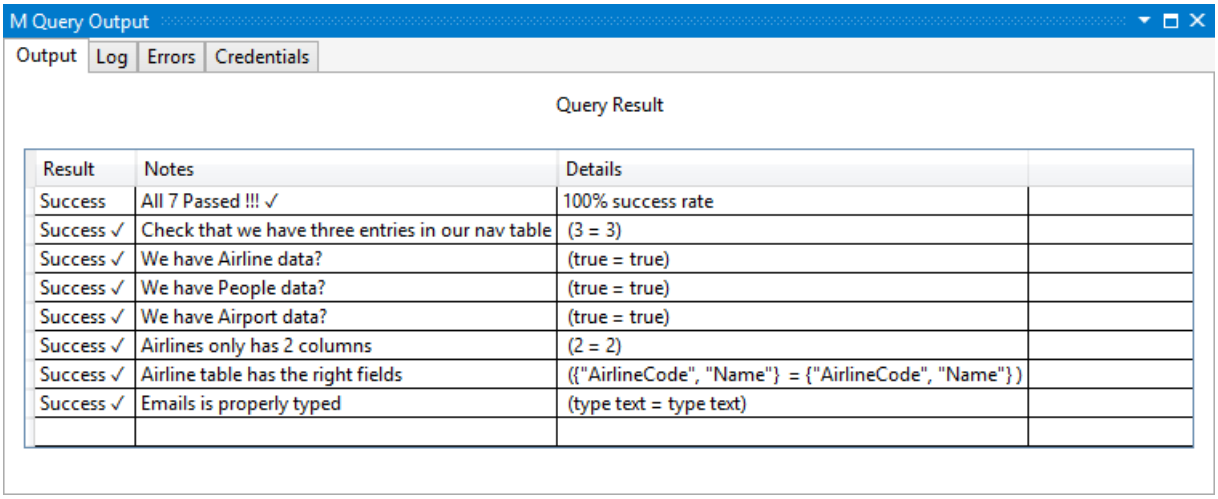
`GetPage` est mis à jour pour utiliser la liste de champs du schéma (pour connaître les noms des éléments à développer lorsque vous recevez les résultats), mais laisse la mise en œuvre de schéma réelle à `GetEntity` .

```
GetPage = (url as text, optional schema as type) as table =>
    let
        response = Web.Contents(url, [ Headers = DefaultRequestHeaders ]),
        body = Json.Document(response),
        nextLink = GetNextLink(body),

        // If we have no schema, use Table.FromRecords() instead
        // (and hope that our results all have the same fields).
        // If we have a schema, expand the record using its field names
        data =
            if (schema <> null) then
                Table.FromRecords(body[value])
            else
                let
                    // convert the list of records into a table (single column of records)
                    asTable = Table.FromList(body[value], Splitter.SplitByNothing(), {"Column1"}),
                    fields = Record.FieldNames(Type.RecordFields(Type.TableRow(schema))),
                    expanded = Table.ExpandRecordColumn(asTable, fields)
                in
                    expanded
    in
        data meta [NextLink = nextLink];
```

### Confirmation de la définition des types imbriqués

La définition de votre `PeopleType` définit maintenant le `Emails` champ sur une liste de texte ( `{text}` ). Si vous appliquez correctement les types, l'appel à type. ListItem dans votre test unitaire doit maintenant retourner `type text` plutôt que `type any` .

Si vous exécutez à nouveau vos tests unitaires, ils indiquent qu'ils sont tous en cours de réussite.




| Result | Notes | Details | |
|---|---|---|---|
| Success | All 7 Passed !!! ✓ | 100% success rate | |
| Success ✓ | Check that we have three entries in our nav table | (3 = 3) | |
| Success ✓ | We have Airline data? | (true = true) | |
| Success ✓ | We have People data? | (true = true) | |
| Success ✓ | We have Airport data? | (true = true) | |
| Success ✓ | Airlines only has 2 columns | (2 = 2) | |
| Success ✓ | Airline table has the right fields | ({"AirlineCode", "Name"} = {"AirlineCode", "Name"}) | |
| Success ✓ | Emails is properly typed | (type text = type text) | |
| | | | |

## Refactorisation du code commun dans des fichiers distincts

> **NOTE**
> Le moteur M aura une prise en charge améliorée pour référencer des modules externes/du code commun à l'avenir, mais cette approche devrait vous guider jusqu'à présent.

À ce stade, votre extension a presque autant de code « commun » que le code du connecteur. À l'avenir, ces fonctions communes feront partie de la bibliothèque de fonctions standard intégrée, ou vous serez en mesure de les référencer à partir d'une autre extension. Pour le moment, vous refactorisez votre code comme suit :

1. Déplacez les fonctions réutilisables vers des fichiers distincts (. PQM).
2. Définissez la propriété **action de génération** sur le fichier à **compiler** pour vous assurer qu'elle est incluse dans votre fichier d'extension pendant la génération.
3. Définissez une fonction pour charger le code à l'aide de l' expression. Evaluate.
4. Chargez chacune des fonctions courantes que vous souhaitez utiliser.

Le code permettant d'effectuer cette opération est inclus dans l'extrait de code ci-dessous :

```
Extension.LoadFunction = (name as text) =>
    let
        binary = Extension.Contents(name),
        asText = Text.FromBinary(binary)
    in
        Expression.Evaluate(asText, #shared);

Table.ChangeType = Extension.LoadFunction("Table.ChangeType.pqm");
Table.GenerateByPage = Extension.LoadFunction("Table.GenerateByPage.pqm");
Table.ToNavigationTable = Extension.LoadFunction("Table.ToNavigationTable.pqm");
```

## Conclusion

Ce didacticiel a apporté de nombreuses améliorations à la façon dont vous appliquez un schéma sur les données que vous récupérez à partir d'une API REST. Le connecteur code en dur ses informations de schéma, ce qui offre un avantage en matière de performances au moment de l'exécution, mais il ne peut pas s'adapter aux modifications apportées aux métadonnées du service. Les prochains didacticiels passeront à une approche purement dynamique qui déduira le schéma du document $metadata du service.

En plus des modifications de schéma, ce didacticiel a ajouté des tests unitaires pour votre code et refactorisé les

fonctions d'assistance courantes dans des fichiers distincts pour améliorer la lisibilité globale.

## Étapes suivantes

Partie 8-Ajout de diagnostics

# Partie 8-Ajout de diagnostics

11/11/2021 • 8 minutes to read

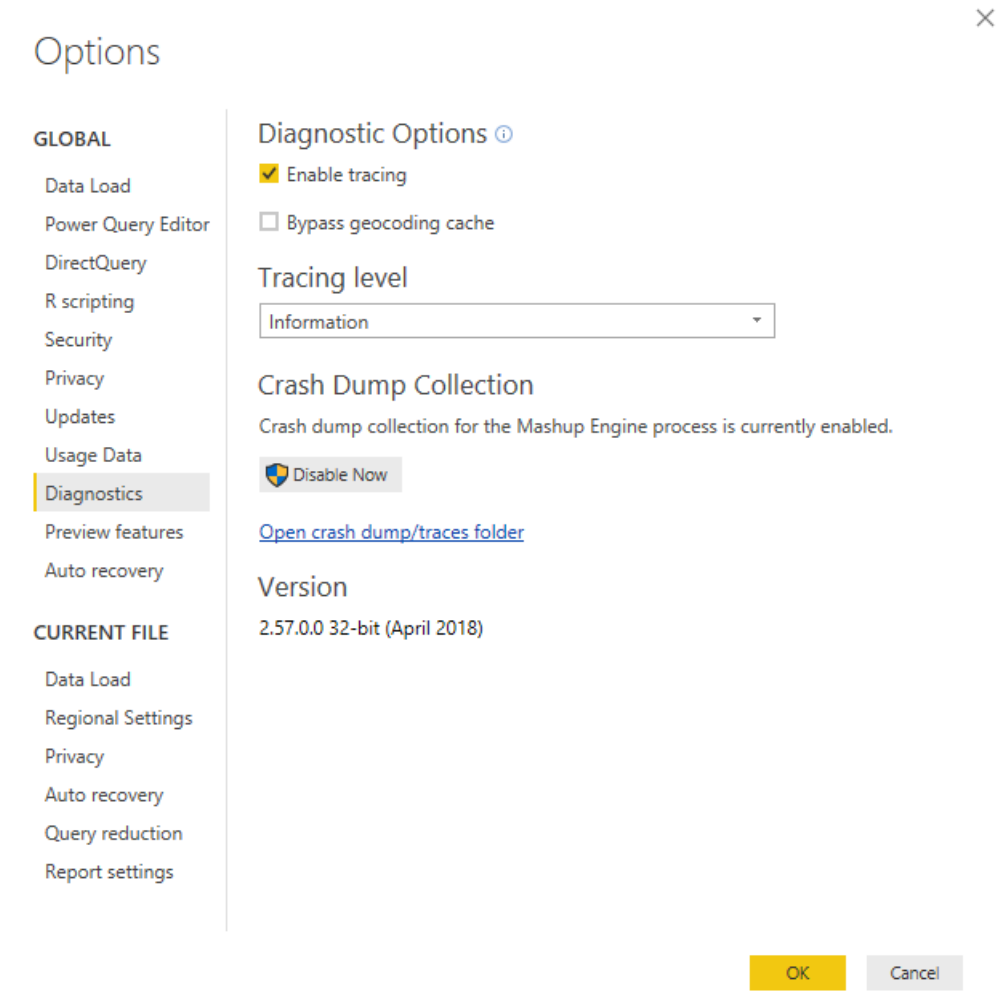
Ce didacticiel en plusieurs parties couvre la création d'une nouvelle extension de source de données pour Power Query. Ce didacticiel est conçu pour être séquentiellement effectué par — chaque leçon sur le connecteur créé dans les leçons précédentes, en ajoutant de façon incrémentielle de nouvelles fonctionnalités à votre connecteur.

Dans cette leçon, vous allez :

- En savoir plus sur la fonction Diagnostics. trace
- Utilisez les fonctions d'assistance de diagnostics pour ajouter des informations de trace pour vous aider à déboguer votre connecteur

## Activation des diagnostics

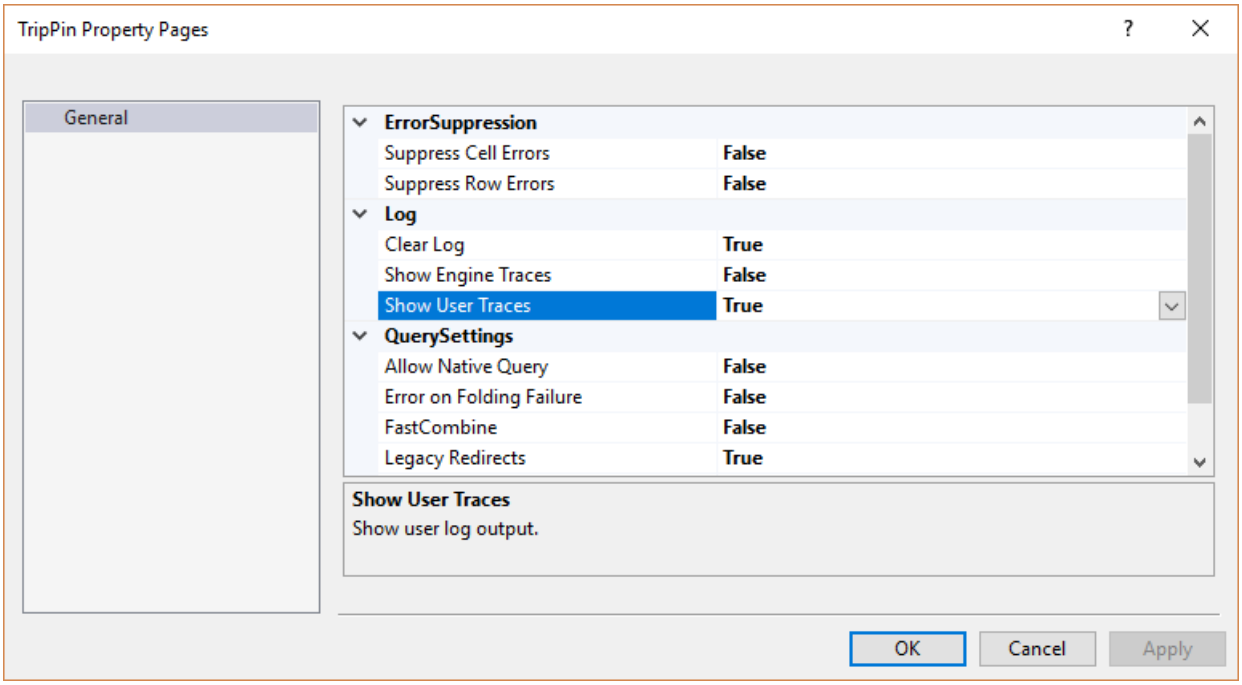
Power Query utilisateurs peuvent activer la journalisation du suivi en activant la case à cocher sous **options | Diagnostics**.




Une fois activées, toutes les requêtes suivantes font en sorte que le moteur M émette des informations de trace vers les fichiers journaux situés dans un répertoire d'utilisateur fixe.

Lors de l'exécution de M requêtes à partir du kit de développement logiciel (SDK) Power Query, le suivi est activé au niveau du projet. Dans la page Propriétés du projet, il existe trois paramètres relatifs au suivi :

- **Effacer le journal** — Lorsque cette valeur est définie sur `true`, le journal est réinitialisé/effacé lorsque vous exécutez vos requêtes. Nous vous recommandons de conserver cette valeur sur `true`.
- **Afficher les traces** — du moteur ce paramètre contrôle la sortie des traces intégrées à partir du moteur M. Ces suivis sont généralement utiles uniquement pour les membres de l'équipe Power Query, donc vous souhaitez généralement conserver ce jeu à `false`.
- **Afficher les suivis utilisateur** — ce paramètre contrôle la sortie des informations de trace par votre connecteur. Vous pouvez définir cette valeur sur `true`.




Une fois activés, vous pouvez commencer à voir les entrées de journal dans la fenêtre de sortie de requête M, sous l'onglet journal.

## Diagnostics.Trace

La fonction Diagnostics. trace est utilisée pour écrire des messages dans le journal des traces du moteur M.

```
Diagnostics.Trace = (traceLevel as number, message as text, value as any, optional delayed as nullable
logical as any) => ...
```

> **IMPORTANT**
> M est un langage fonctionnel avec évaluation différée. Lorsque vous utilisez `Diagnostics.Trace`, gardez à l'esprit que la fonction est appelée uniquement si l'expression à laquelle elle appartient est réellement évaluée. Vous trouverez des exemples plus loin dans ce didacticiel.

Le `traceLevel` paramètre peut avoir l'une des valeurs suivantes (dans l'ordre décroissant) :

- `TraceLevel.Critical`
- `TraceLevel.Error`
- `TraceLevel.Warning`
- `TraceLevel.Information`
- `TraceLevel.Verbose`

Lorsque le suivi est activé, l'utilisateur peut sélectionner le niveau maximal de messages qu'il souhaite voir. Tous les messages de suivi de ce niveau et sous seront générés dans le journal. Par exemple, si l'utilisateur

sélectionne le niveau « avertissement », les messages de trace de `TraceLevel.Warning` , `TraceLevel.Error` et `TraceLevel.Critical` apparaissent dans les journaux.

Le `message` paramètre est le texte réel qui sera généré dans le fichier de trace. Notez que le texte ne contient pas le `value` paramètre, sauf si vous l'incluez explicitement dans le texte.

Le `value` paramètre correspond à ce que la fonction renverra. Lorsque le `delayed` paramètre a la valeur `true` , est `value` une fonction de paramètre zéro qui retourne la valeur réelle que vous évaluez. Lorsque `delayed` a `false` `value` la valeur, est la valeur réelle. Vous trouverez ci-dessousun exemple de ce fonctionnement.

**Utilisation de Diagnostics. trace dans le connecteur de déclenchement**

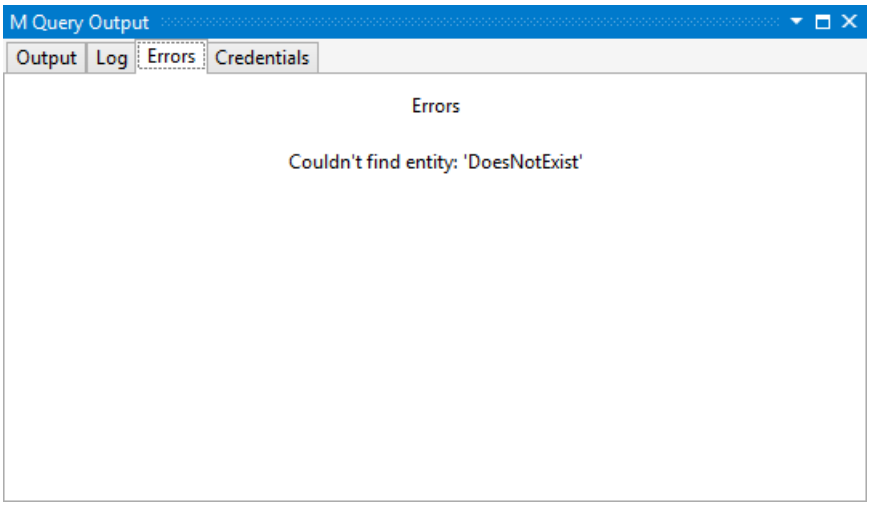
Pour obtenir un exemple pratique de l'utilisation de Diagnostics. trace et de l'impact du `delayed` paramètre, mettez à jour la fonction du connecteur de déclenchement `GetSchemaForEntity` pour encapsuler l' `error` exception :

```
GetSchemaForEntity = (entity as text) as type =>
    try
        SchemaTable{[Entity=entity]}[Type]
    otherwise
        let
            message = Text.Format("Couldn't find entity: '#{0}'", {entity})
        in
            Diagnostics.Trace(TraceLevel.Error, message, () => error message, true);
```

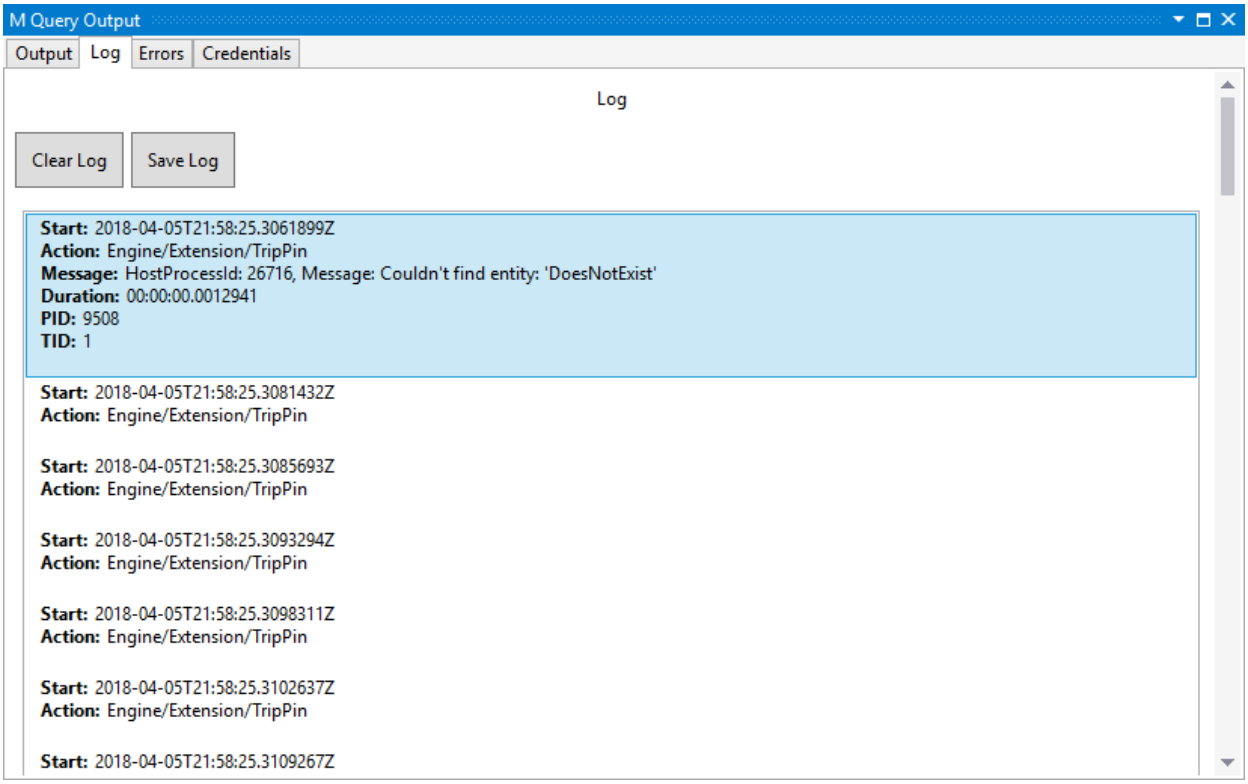
Vous pouvez forcer une erreur pendant l'évaluation (à des fins de test !) en passant un nom d'entité non valide à la `GetEntity` fonction. Ici, vous modifiez la `withData` ligne dans la `TripPinNavTable` fonction, en remplaçant `[Name]` par `"DoesNotExist"` .

```
TripPinNavTable = (url as text) as table =>
    let
        // Use our schema table as the source of top level items in the navigation tree
        entities = Table.SelectColumns(SchemaTable, {"Entity"}),
        rename = Table.RenameColumns(entities, {{"Entity", "Name"}}),
        // Add Data as a calculated column
        withData = Table.AddColumn(rename, "Data", each GetEntity(url, "DoesNotExist"), type table),
        // Add ItemKind and ItemName as fixed text values
        withItemKind = Table.AddColumn(withData, "ItemKind", each "Table", type text),
        withItemName = Table.AddColumn(withItemKind, "ItemName", each "Table", type text),
        // Indicate that the node should not be expandable
        withIsLeaf = Table.AddColumn(withItemName, "IsLeaf", each true, type logical),
        // Generate the nav table
        navTable = Table.ToNavigationTable(withIsLeaf, {"Name"}, "Name", "Data", "ItemKind", "ItemName",
"IsLeaf")
    in
        navTable;
```

Activez le suivi pour votre projet et exécutez vos requêtes de test. Dans l' `Errors` onglet, vous devez voir le texte de l'erreur que vous avez déclenchée :




De même, dans l' `Log` onglet, le même message doit s'afficher. Notez que si vous utilisez des valeurs différentes pour `message` les `value` paramètres et, ceux-ci sont différents.




Notez également que le `Action` champ du message de journal contient le nom (genre de source de données) de votre extension (dans ce cas, `Engine/Extension/TripPin` ). Cela facilite la recherche des messages liés à votre extension lorsqu'il y a plusieurs requêtes impliquées et/ou que le suivi système (moteur d'application Web hybride) est activé.

### Évaluation différée

En guise d'exemple de `delayed` fonctionnement du paramètre, vous apportez des modifications et réexécutez les requêtes.

Tout d'abord, définissez la `delayed` valeur sur `false` , mais laissez le `value` paramètre tel quel :

```
Diagnostics.Trace(TraceLevel.Error, message, () => error message, false);
```

Lorsque vous exécutez la requête, vous recevez un message d'erreur indiquant que « nous ne pouvons pas convertir une valeur de type fonction en type type », et non pas l'erreur réelle que vous avez générée. Cela est dû au fait que l'appel retourne maintenant une `function` valeur, plutôt que la valeur elle-même.

Ensuite, supprimez la fonction du `value` paramètre :

```
Diagnostics.Trace(TraceLevel.Error, message, error message, false);
```

Lorsque vous exécutez la requête, vous recevez l'erreur correcte, mais si vous activez l'onglet **Journal** , aucun message ne s'affiche. Cela est dû au fait que la `error` finit par être augmentée/évaluée *pendant* l'appel à `Diagnostics.Trace` , de sorte que le message n'est jamais réellement sorti.

> Maintenant que vous comprenez l'impact du `delayed` paramètre, veillez à réinitialiser votre connecteur à un état de travail avant de continuer.

## Fonctions d'assistance de diagnostic dans Diagnostics. PQM

Le fichier Diagnostics. PQM inclus dans ce projet contient plusieurs fonctions d'assistance qui facilitent le suivi. Comme indiqué dans le didacticiel précédent, vous pouvez inclure ce fichier dans votre projet (en vous reportant pour définir l'action de génération à *compiler*), puis le charger dans votre fichier de connecteur. Le bas de votre fichier de connecteur doit maintenant ressembler à l'extrait de code ci-dessous. N'hésitez pas à explorer les diverses fonctions fournies par ce module, mais dans cet exemple, vous utiliserez uniquement les `Diagnostics.LogValue` `Diagnostics.LogFailure` fonctions et.

```
// Diagnostics module contains multiple functions. We can take the ones we need.
Diagnostics = Extension.LoadFunction("Diagnostics.pqm");
Diagnostics.LogValue = Diagnostics[LogValue];
Diagnostics.LogFailure = Diagnostics[LogFailure];
```

**Diagnostics. LogValue**

La `Diagnostics.LogValue` fonction est beaucoup comme `Diagnostics.Trace` et peut être utilisée pour générer la valeur de ce que vous évaluez.

```
Diagnostics.LogValue = (prefix as text, value as any) as any => ...
```

Le `prefix` paramètre est ajouté au début du message du journal. Vous pouvez l'utiliser pour déterminer quel appel a généré le message. Le `value` paramètre correspond à ce que la fonction retournera, et sera également écrit dans la trace sous la forme d'une représentation textuelle de la valeur M. Par exemple, si `value` est égal à un `table` avec les colonnes a et B, le journal contient la représentation équivalente `#table` : `#table({"A", "B"}, {{"row1 A", "row1 B"}, {"row2 A", row2 B"}})`

> **NOTE**
> La sérialisation des valeurs M en texte peut être une opération coûteuse. Tenez compte de la taille potentielle des valeurs que vous générez dans la trace.

> **NOTE**
> La plupart des Power Query environnements tronquent les messages de trace à une longueur maximale.

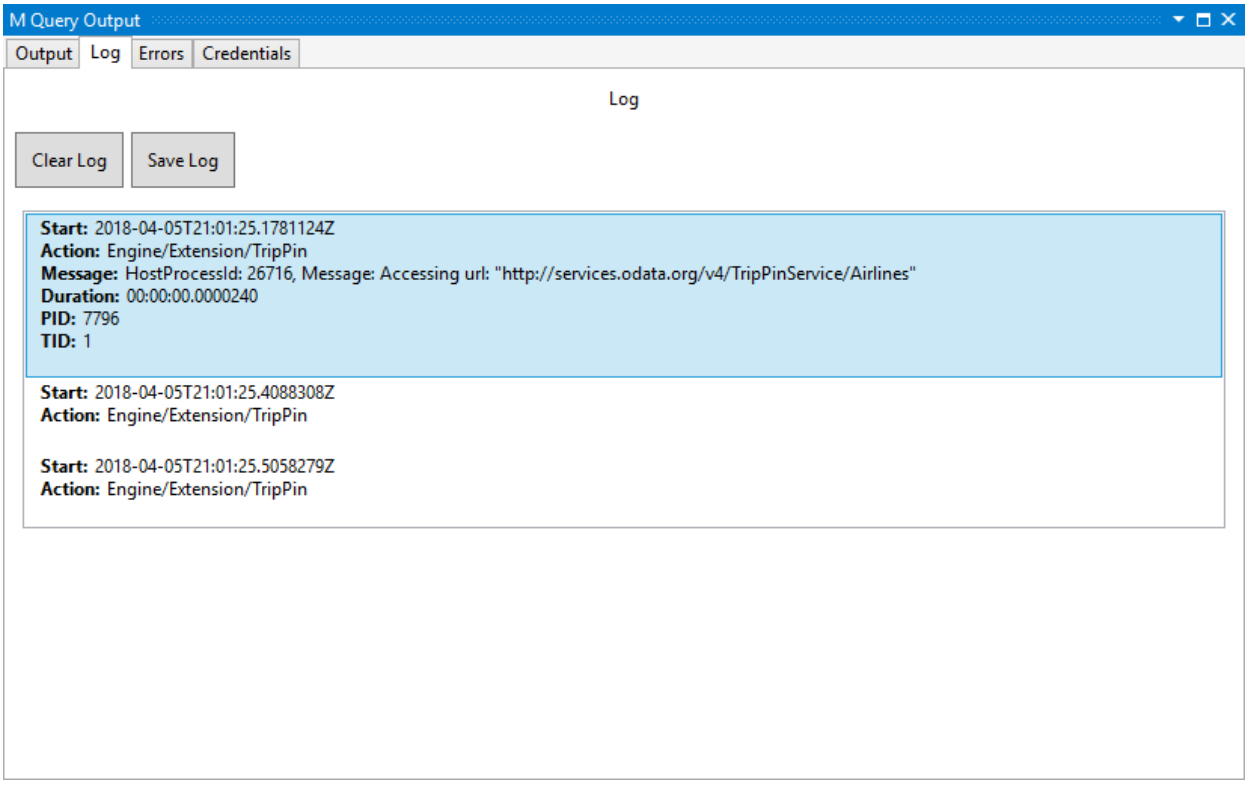
Par exemple, vous allez mettre à jour la `TripPin.Feed` fonction pour tracer `url` les `schema` arguments et passés dans la fonction.

```
TripPin.Feed = (url as text, optional schema as type) as table =>
    let
        _url = Diagnostics.LogValue("Accessing url", url),
        _schema = Diagnostics.LogValue("Schema type", schema),
        //result = GetAllPagesByNextLink(url, schema)
        result = GetAllPagesByNextLink(_url, _schema)
    in
        result;
```

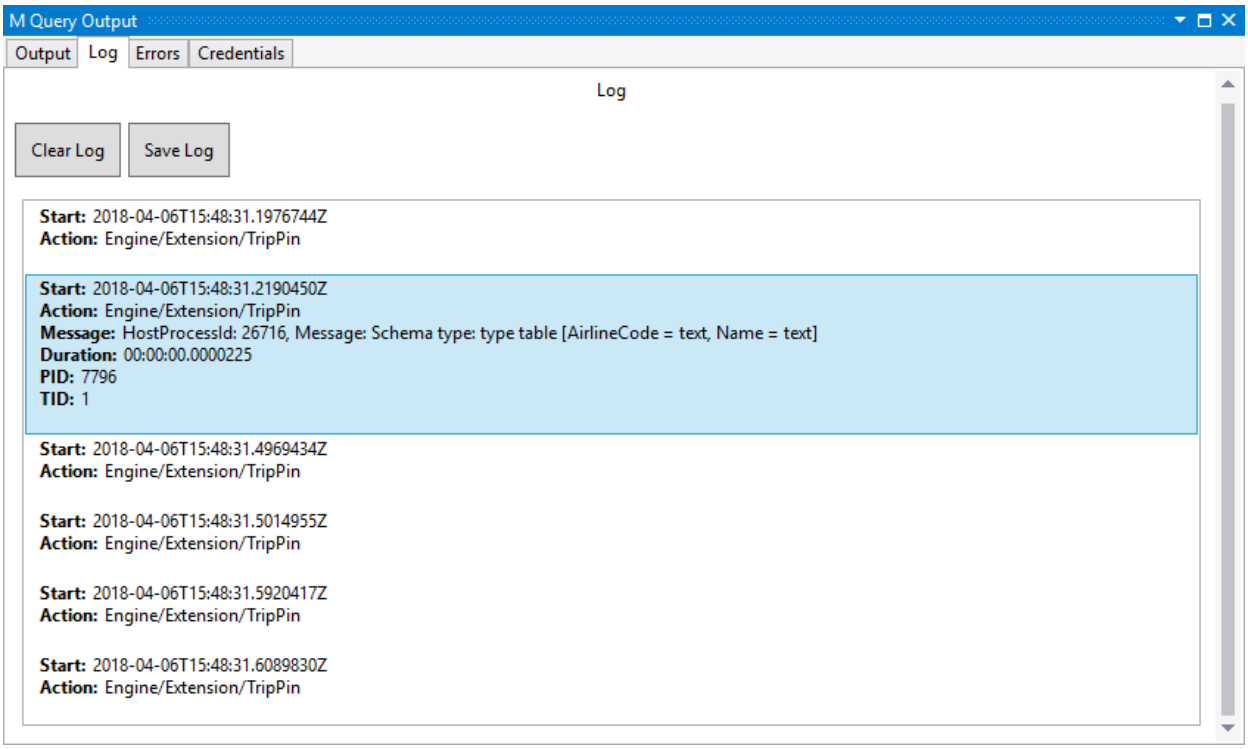
Notez que vous devez utiliser les nouvelles `_url` valeurs et `_schema` dans l'appel à `GetAllPagesByNextLink` . Si vous avez utilisé les paramètres de la fonction d'origine, les `Diagnostics.LogValue` appels ne sont jamais évalués, ce qui a pour effet qu'aucun message n'a été écrit dans la trace. *La programmation fonctionnelle est amusante !*

Lorsque vous exécutez vos requêtes, vous devez maintenant voir les nouveaux messages dans le journal.

Accès à l'URL :




Type de schéma :




Notez que vous voyez la version sérialisée du `schema` paramètre `type` , plutôt que ce que vous obtiendriez quand vous effectuez une opération simple `Text.FromValue` sur une valeur de type (ce qui donne « type »).

### Diagnostics. LogFailure

La `Diagnostics.LogFailure` fonction peut être utilisée pour encapsuler des appels de fonction et n'écrit dans la trace que si l'appel de fonction échoue (autrement dit, retourne un `error` ).

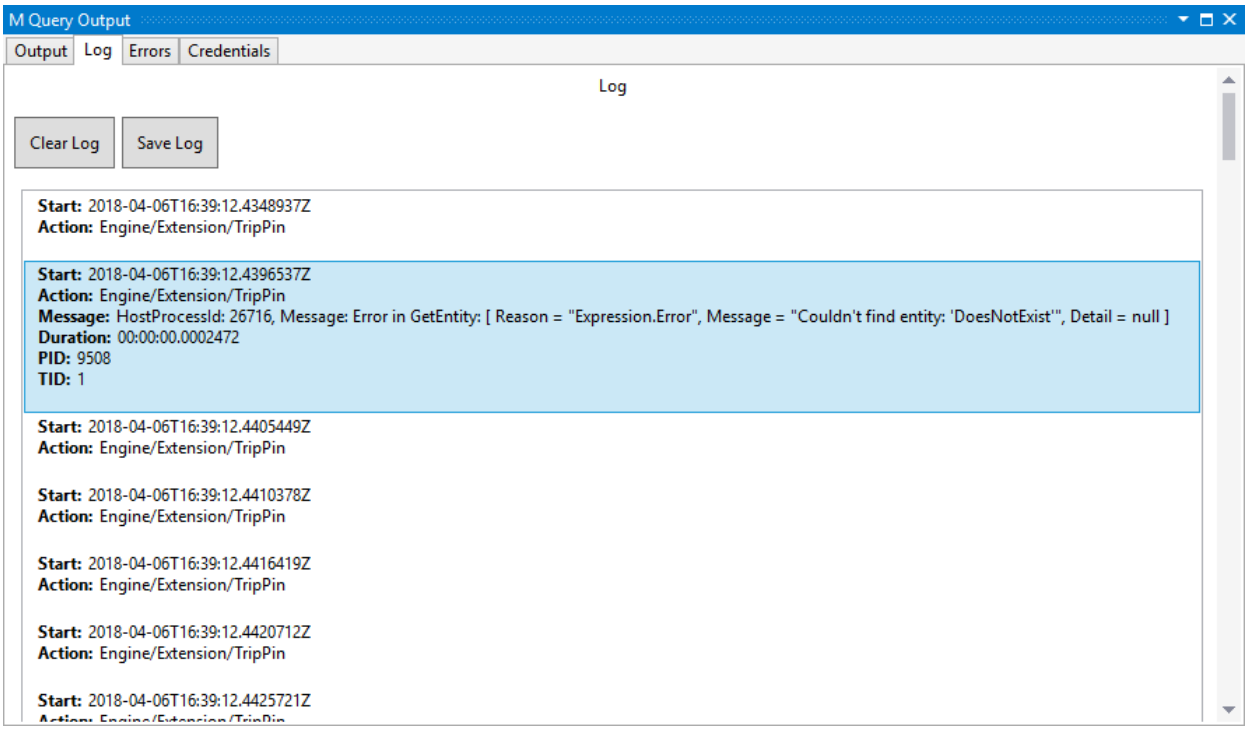
```
Diagnostics.LogFailure = (text as text, function as function) as any => ...
```

En interne, `Diagnostics.LogFailure` ajoute un `try` opérateur à l' `function` appel. Si l'appel échoue, la `text` valeur est écrite dans la trace avant de retourner l'original `error` . Si l' `function` appel aboutit, le résultat est retourné sans écrire quoi que ce soit dans la trace. Étant donné que les erreurs M ne contiennent pas de trace de pile complète (autrement dit, vous voyez uniquement le message de l'erreur), cela peut être utile lorsque vous souhaitez identifier l'endroit où l'erreur a été réellement générée.

En guise d'exemple (médiocre), modifiez la `withData` ligne de la `TripPinNavTable` fonction pour forcer à nouveau une erreur :

```
withData = Table.AddColumn(rename, "Data", each Diagnostics.LogFailure("Error in GetEntity", () =>
GetEntity(url, "DoesNotExist")), type table),
```

Dans la trace, vous pouvez trouver le message d'erreur qui contient votre `text` , ainsi que les informations d'erreur d'origine.




Veillez à réinitialiser votre fonction à un état de travail avant de passer au didacticiel suivant.

## Conclusion

Cette brève leçon (mais importante !) vous a montré comment utiliser les fonctions d'assistance de diagnostic pour vous connecter aux fichiers de trace de Power Query. Lorsqu'elles sont utilisées correctement, ces fonctions sont extrêmement utiles pour déboguer les problèmes au sein de votre connecteur.

> **NOTE**
> En tant que développeur de connecteur, il vous incombe de vous assurer que vous ne consignez pas d'informations sensibles ou personnelles dans le cadre de votre journalisation des Diagnostics. Vous devez également veiller à ne pas générer un trop grand nombre d'informations de suivi, car cela peut avoir un impact négatif sur les performances.

## Étapes suivantes

Partie 9-TestConnection

# Partie 9-TestConnection

11/11/2021 • 4 minutes to read

Ce didacticiel en plusieurs parties couvre la création d'une nouvelle extension de source de données pour Power Query. Ce didacticiel est conçu pour être séquentiellement effectué par — chaque leçon sur le connecteur créé dans les leçons précédentes, en ajoutant de façon incrémentielle de nouvelles fonctionnalités à votre connecteur.

Dans cette leçon, vous allez :

- Ajouter un gestionnaire TestConnection
- Configurer la passerelle de données locale (mode personnel)
- tester l'actualisation planifiée via le service de Power BI

La prise en charge des connecteurs personnalisés a été ajoutée à la version d'avril 2018 de la passerelle de données locale personnelle. Cette nouvelle fonctionnalité (préversion) permet l'actualisation planifiée des rapports qui utilisent votre connecteur personnalisé.

Ce didacticiel décrit le processus d'activation de votre connecteur pour l'actualisation et fournit une procédure pas à pas rapide pour la configuration de la passerelle. Plus précisément, vous pouvez :

1. Ajouter un gestionnaire TestConnection à votre connecteur
2. Installer la passerelle de données locale en mode personnel
3. Activer la prise en charge des connecteurs personnalisés dans la passerelle
4. Publier un classeur qui utilise votre connecteur sur PowerBI.com
5. Configurer l'actualisation planifiée pour tester votre connecteur

Pour plus d'informations sur le gestionnaire TestConnection, consultez Gestion de la prise en charge de la passerelle.

## Contexte

Trois conditions préalables sont requises pour la configuration d'une source de données pour une actualisation planifiée à l'aide de PowerBI.com :

- **La source de données est prise en charge :** Cela signifie que l'environnement de la passerelle cible connaît toutes les fonctions contenues dans la requête que vous voulez actualiser.
- **Les informations d'identification sont fournies :** pour présenter la boîte de dialogue de saisie des informations d'identification appropriée, Power BI doit connaître le mécanisme d'authentification de prise en charge pour une source de données donnée.
- **Les informations d'identification sont valides :** Une fois les informations d'identification fournies par l'utilisateur, celles-ci sont validées en appelant le gestionnaire de la source de données `TestConnection` .

Les deux premiers éléments sont gérés en inscrivant votre connecteur auprès de la passerelle. lorsque l'utilisateur tente de configurer l'actualisation planifiée dans PowerBI.com, les informations de requête sont envoyées à votre passerelle personnelle pour déterminer si des sources de données qui ne sont pas reconnues par le service Power BI (c'est-à-dire personnalisées que vous avez créées) y sont disponibles. Le troisième élément est géré en appelant le gestionnaire TestConnection défini pour votre source de données.

## Ajout d'un gestionnaire TestConnection

Le gestionnaire TestConnection est ajouté à l'enregistrement de déclaration de type de source de données (le

même emplacement que celui où vous déclarez le ou les types d'authentification pris en charge). Le gestionnaire est un `function` avec un paramètre unique de type `any` , qui retourne un `list` . La première valeur de la liste est la fonction qui sera appelée pour tester réellement la connexion. Il s'agit généralement de la même fonction que la fonction de source de données principale. Dans certains cas, il se peut que vous deviez exposer une `shared` fonction distincte pour fournir un test de connexion efficace, mais cette opération est généralement évitée.

Étant donné que la fonction de source de données de déplacement n'a pas d'argument obligatoire, l'implémentation de TestConnection est relativement simple :

```
// Data Source Kind description
TripPin = [
    // TestConnection is required to enable the connector through the Gateway
    TestConnection = (dataSourcePath) => { "TripPin.Contents" },
    Authentication = [
        Anonymous = []
    ],
    Label = "TripPin Part 9 - TestConnection"
];
```

**NOTE**

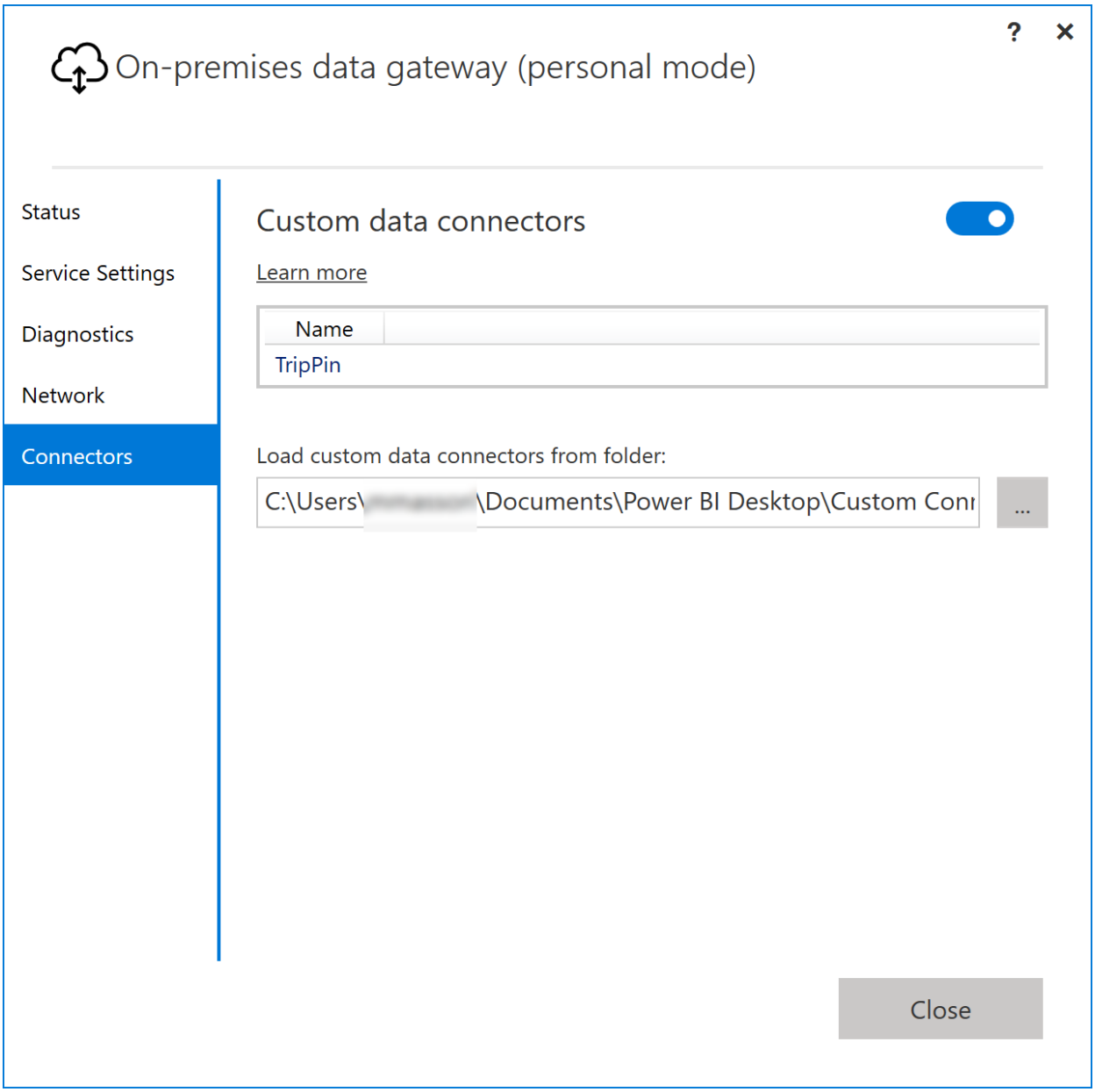
Les futures versions du kit de développement logiciel (SDK) Power Query offrent un moyen de valider le gestionnaire TestConnection à partir de Visual Studio. Actuellement, le seul mécanisme qui utilise TestConnection est la passerelle de données locale.

## Activation des connecteurs personnalisés dans la passerelle personnelle

Téléchargez et installez la passerelle de données locale. Quand vous exécutez le programme d'installation, sélectionnez le mode personnel.

Une fois l'installation terminée, lancez la passerelle et connectez-vous à Power BI. le processus de connexion inscrit automatiquement votre passerelle auprès des services Power BI. Une fois connecté, procédez comme suit :

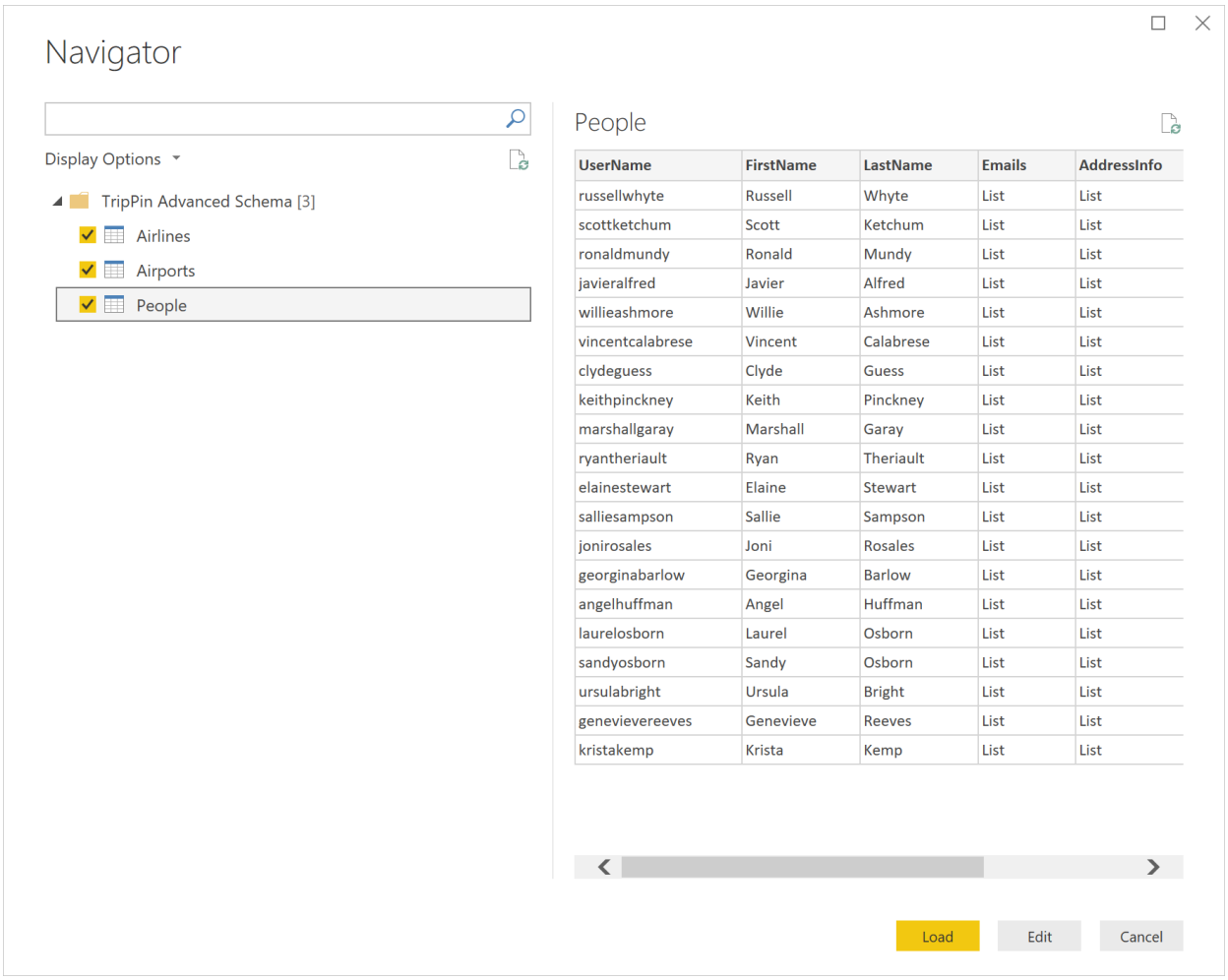
1. Sélectionnez l'onglet **Connecteurs**.
2. Sélectionnez le commutateur pour activer la prise en charge des **connecteurs de données personnalisés**.
3. Sélectionnez le répertoire à partir duquel vous souhaitez charger les connecteurs personnalisés. il s'agit généralement du même répertoire que celui que vous utiliseriez pour Power BI Desktop, mais la valeur peut être configurée.
4. La page doit maintenant répertorier tous les fichiers d'extension dans votre répertoire cible.




Pour plus d'informations sur la passerelle, consultez la documentation en ligne .

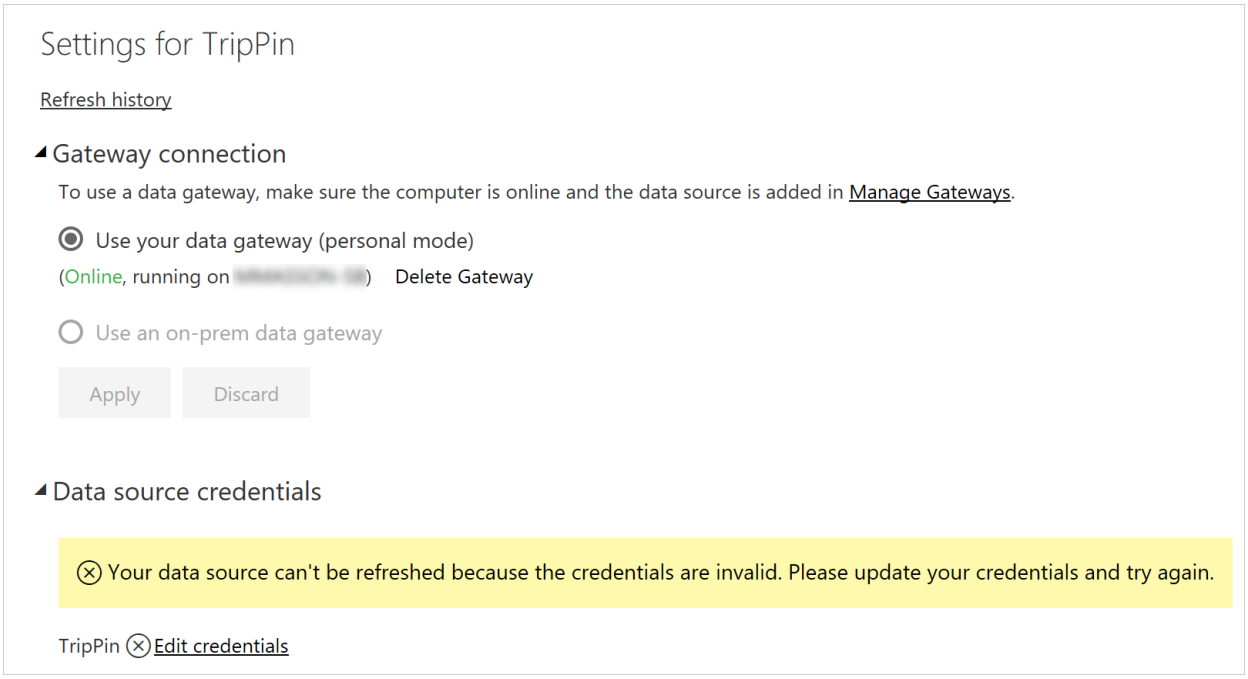
## Test de l'actualisation planifiée

ouvrez Power BI Desktop et créez un rapport qui importe des données à l'aide du connecteur de déclenchement.




Ajoutez un ou plusieurs visuels à la page de rapport (facultatif), puis publiez le rapport sur PowerBI.com.

Après la publication, accédez à PowerBI.com et recherchez le jeu de données pour le rapport que vous venez de publier. Sélectionnez les ellipses, puis sélectionnez **planifier l'actualisation**. Développez les sections connexion à la **passerelle** et **informations d'identification** de la source de données.



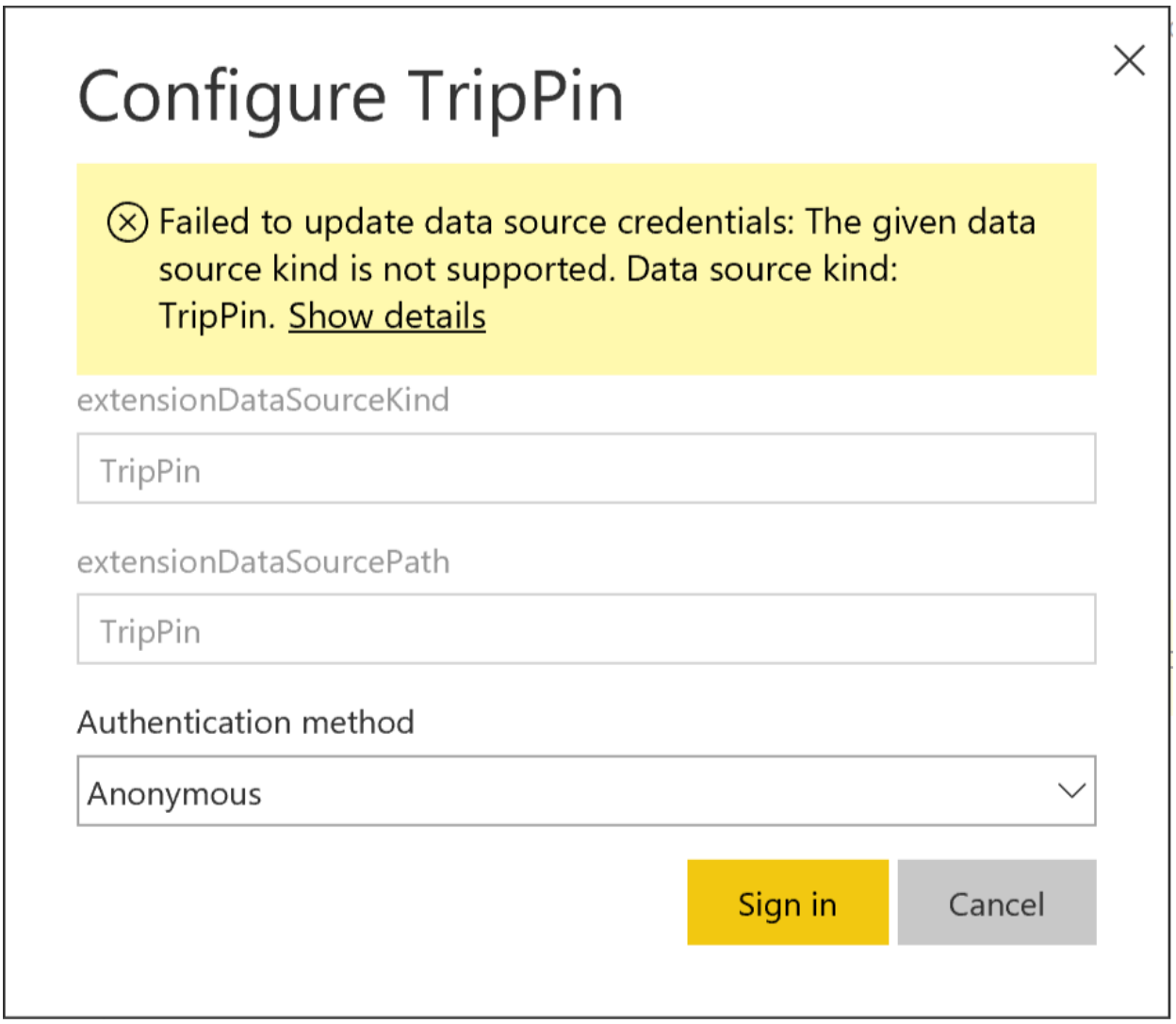
**NOTE**

Si la page de configuration du DataSet indique que le rapport contient des sources de données inconnues, votre passerelle/connecteur personnalisé n'est peut-être pas configuré correctement. Accédez à l'interface utilisateur de configuration de la passerelle personnelle et assurez-vous qu'il n'y a pas d'erreurs à côté du connecteur. vous devrez peut-être redémarrer la passerelle (sous l'onglet **Service Paramètres** ) pour récupérer la configuration la plus récente.

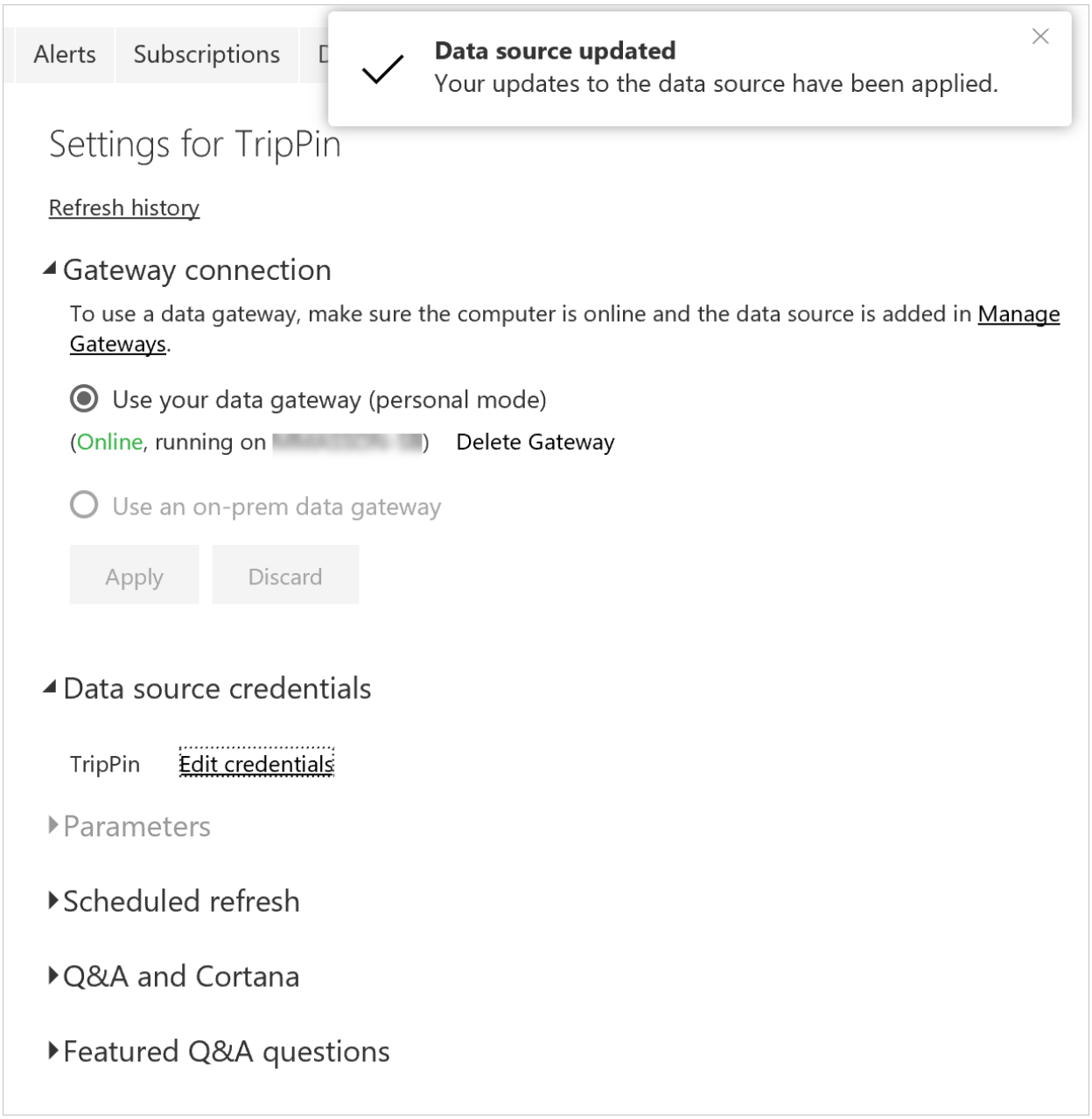
Sélectionnez le lien **modifier les informations d'identification** pour afficher la boîte de dialogue d'authentification, puis sélectionnez se connecter.

**NOTE**

Si vous recevez une erreur semblable à celle ci-dessous (« échec de la mise à jour des informations d'identification de la source de données »), vous avez probablement un problème avec votre gestionnaire TestConnection.




Après un appel réussi à TestConnection, les informations d'identification seront acceptées. Vous pouvez maintenant planifier l'actualisation ou sélectionner l'ellipse du jeu de données, puis sélectionner **Actualiser maintenant**. Vous pouvez sélectionner le lien **Actualiser l'historique** pour afficher l'état de l'actualisation (ce qui prend généralement quelques minutes pour être déclenché).




## Conclusion

Félicitations ! vous disposez maintenant d'un connecteur personnalisé prêt pour la production qui prend en charge l'actualisation automatisée via le service Power BI.

## Étapes suivantes

Passe-partie 10-repli de requête

# Dépliant la requête de base de la partie 10 —

11/11/2021 • 17 minutes to read

Ce didacticiel en plusieurs parties couvre la création d'une nouvelle extension de source de données pour Power Query. Ce didacticiel est conçu pour être séquentiellement effectué par — chaque leçon sur le connecteur créé dans les leçons précédentes, en ajoutant de façon incrémentielle de nouvelles fonctionnalités à votre connecteur.

Dans cette leçon, vous allez :

- Découvrez les principes de base du repli des requêtes
- En savoir plus sur la `Table.View` fonction
- Répliquer des gestionnaires de repli de requête OData pour :

- `$top`
- `$skip`
- `$count`
- `$select`
- `$orderby`

L'une des puissantes fonctionnalités du langage M est sa capacité à effectuer une transformation push dans la ou les sources de données sous-jacentes. Cette fonctionnalité est appelée pliage des *requêtes* (d'autres outils/technologies font également référence à une fonction similaire en tant que dédiffusion de prédicat ou délégation de requête). Lorsque vous créez un connecteur personnalisé qui utilise une fonction M avec des fonctionnalités de pliage de requête intégrées, telles que `OData.Feed` ou `Odbc.DataSource` , votre connecteur héritera automatiquement de cette fonctionnalité gratuitement.

Ce didacticiel permet de répliquer le comportement de pliage de requête intégré pour OData en implémentant des gestionnaires de fonctions pour la `Table.View` fonction. Cette partie du didacticiel met en œuvre certains des gestionnaires les *plus faciles* à implémenter (c'est-à-dire ceux qui ne nécessitent pas l'analyse d'expression et le suivi d'État).

Pour en savoir plus sur les fonctionnalités de requête qu'un service OData peut offrir, consultez conventions d'URL OData v4.

> **NOTE**
> Comme indiqué ci-dessus, la `OData.Feed` fonction fournit automatiquement des fonctionnalités de pliage des requêtes. Dans la mesure où la série de passes traite le service OData comme une API REST standard, à l'aide de `Web.Contents` plutôt que `OData.Feed` , vous devez implémenter les gestionnaires de pliage de requête vous-même. Pour une utilisation réelle, nous vous recommandons d'utiliser dans la `OData.Feed` mesure du possible.

Consultez la documentation du tableau pour plus d'informations sur le repli des requêtes dans M.

## Utilisation de table. View

La fonction table. View permet à un connecteur personnalisé de remplacer des gestionnaires de transformation par défaut pour votre source de données. Une implémentation de `Table.View` fournit une fonction pour un ou plusieurs des gestionnaires pris en charge. Si un gestionnaire n'est pas implémenté ou retourne un `error` pendant l'évaluation, le moteur M revient à son gestionnaire par défaut.

Lorsqu'un connecteur personnalisé utilise une fonction qui ne prend pas en charge le repli de requête implicite, par exemple `Web.Contents` , les gestionnaires de transformation par défaut sont toujours exécutés localement. Si l'API REST à laquelle vous vous connectez prend en charge les paramètres de requête dans le cadre de la requête, `Table.View` vous permet d'ajouter des optimisations qui autorisent le push du travail de transformation dans le service.

La `Table.View` fonction a la signature suivante :

```
Table.View(table as nullable table, handlers as record) as table
```

Votre implémentation encapsulera votre fonction de source de données principale. Deux gestionnaires sont requis pour `Table.View` :

- `GetType` —retourne le `table type` résultat attendu du résultat de la requête
- `GetRows` —retourne le `table` résultat réel de votre fonction de source de données

L'implémentation la plus simple serait similaire à ce qui suit :

```
TripPin.SuperSimpleView = (url as text, entity as text) as table =>
    Table.View(null, [
        GetType = () => Value.Type(GetRows()),
        GetRows = () => GetEntity(url, entity)
    ]);
```

Mettez à jour la `TripPinNavTable` fonction pour appeler `TripPin.SuperSimpleView` plutôt que `GetEntity` :

```
withData = Table.AddColumn(rename, "Data", each TripPin.SuperSimpleView(url, [Name]), type table),
```

Si vous réexécutez les tests unitaires, vous verrez que le comportement de votre fonction n'a pas changé. Dans ce cas, l'implémentation de table. View passe simplement par l'appel à `GetEntity` . Étant donné que votre n'a pas implémenté de gestionnaires de transformation (encore), le paramètre d'origine `url` reste intact.

## Implémentation initiale de table. View

L'implémentation ci-dessus de `Table.View` est simple, mais elle n'est pas très utile. L'implémentation suivante sera utilisée comme ligne de base — , mais elle n'implémente pas de fonctionnalité de pliage, mais a la génération de modèles automatique dont vous aurez besoin.

```
TripPin.View = (baseUrl as text, entity as text) as table =>
    let
        // Implementation of Table.View handlers.
        //
        // We wrap the record with Diagnostics.WrapHandlers() to get some automatic
        // tracing if a handler returns an error.
        //
        View = (state as record) => Table.View(null, Diagnostics.WrapHandlers([
            // Returns the table type returned by GetRows()
            GetType = () => CalculateSchema(state),

            // Called last - retrieves the data from the calculated URL
            GetRows = () =>
                let
                    finalSchema = CalculateSchema(state),
                    finalUrl = CalculateUrl(state),

                    result = TripPin.Feed(finalUrl, finalSchema),
                    appliedType = Table.ChangeType(result, finalSchema)
                in
                    appliedType,

            //
            // Helper functions
            //
            // Retrieves the cached schema. If this is the first call
            // to CalculateSchema, the table type is calculated based on
            // the entity name that was passed into the function.
            CalculateSchema = (state) as type =>
                if (state[Schema]? = null) then
                    GetSchemaForEntity(entity)
                else
                    state[Schema],

            // Calculates the final URL based on the current state.
            CalculateUrl = (state) as text =>
                let
                    urlWithEntity = Uri.Combine(state[Url], state[Entity])
                in
                    urlWithEntity
        ]))
    in
        View([Url = baseUrl, Entity = entity]);
```

Si vous examinez l'appel à `Table.View` , vous verrez une fonction de wrapper supplémentaire autour de l' `handlers` enregistrement — `Diagnostics.WrapHandlers` . Cette fonction d'assistance se trouve dans le module Diagnostics (qui a été introduit dans un didacticiel précédent) et vous offre un moyen pratique de suivre automatiquement toutes les erreurs déclenchées par des gestionnaires individuels.

Les `GetType` `GetRows` fonctions et ont été mises à jour pour utiliser deux nouvelles fonctions d'assistance — `CalculateSchema` et `CaculateUrl` . À l'heure actuelle, les implémentations de ces fonctions sont relativement simples — , vous remarquerez qu'elles contiennent des parties de ce qui a été précédemment fait par la `GetEntity` fonction.

Enfin, vous remarquerez que vous définissez une fonction interne ( `View` ) qui accepte un `state` paramètre. Lorsque vous implémentez plus de gestionnaires, ils appellent de manière récursive la `View` fonction interne, en mettant à jour et `state` en passant à leur passage.

Mettez à jour la `TripPinNavTable` fonction à nouveau, en remplaçant l'appel à `TripPin.SuperSimpleView` par un appel à la nouvelle `TripPin.View` fonction, puis réexécutez les tests unitaires. Vous ne verrez pas encore de nouvelles fonctionnalités, mais vous disposez maintenant d'une base de référence solide pour les tests.

# Implémentation du repli de requête

Étant donné que le moteur M repasse automatiquement au traitement local lorsqu'une requête ne peut pas être repliée, vous devez effectuer quelques étapes supplémentaires pour valider le `Table.View` bon fonctionnement de vos gestionnaires.

La méthode manuelle pour valider le comportement de repli consiste à surveiller les demandes d'URL effectuées par vos tests unitaires à l'aide d'un outil tel que Fiddler. Sinon, la journalisation des diagnostics que vous avez ajoutée pour `TripPin.Feed` émettrea l'URL complète en cours d'exécution, qui *doit* inclure les paramètres de chaîne de requête OData que vos gestionnaires ajouteront.

Une méthode automatisée pour valider le repli de requête consiste à forcer l'échec de l'exécution des tests unitaires si une requête n'est pas entièrement pliée. Pour ce faire, vous pouvez ouvrir les propriétés du projet et affecter la **valeur true** à **erreur en cas d'échec du repli** . Lorsque ce paramètre est activé, toute requête qui requiert un traitement local génère l'erreur suivante :

**Nous n'avons pas pu plier l'expression à la source. Essayez une expression plus simple.**

Vous pouvez tester cela en ajoutant un nouveau `Fact` à votre fichier de test unitaire qui contient une ou plusieurs transformations de table.

```
// Query folding tests
Fact("Fold $top 1 on Airlines",
    #table( type table [AirlineCode = text, Name = text] , {{"AA", "American Airlines"}} ),
    Table.FirstN(Airlines, 1)
)
```

> **NOTE**
> Le paramètre **erreur en cas d'échec du repli** est une approche « tout ou rien ». Si vous souhaitez tester des requêtes qui ne sont pas conçues pour être pliées dans le cadre de vos tests unitaires, vous devez ajouter une logique conditionnelle pour activer/désactiver les tests en conséquence.

Les sections restantes de ce didacticiel ajouteront chacune un nouveau gestionnaire table. View. Vous allez effectuer une approche de développement piloté par les tests (TDD) , où vous ajoutez d'abord des tests unitaires défaillants, puis implémentez le code M pour les résoudre.

Chaque section de gestionnaire ci-dessous décrit les fonctionnalités fournies par le gestionnaire, la syntaxe de requête équivalente OData, les tests unitaires et l'implémentation. À l'aide du code de génération de modèles automatique décrit ci-dessus, chaque implémentation de gestionnaire requiert deux modifications :

- Ajout du gestionnaire à la table. View qui met à jour l' `state` enregistrement.
- Modification `CalculateUrl` pour récupérer les valeurs de `state` et ajouter aux paramètres d'URL et/ou de chaîne de requête.

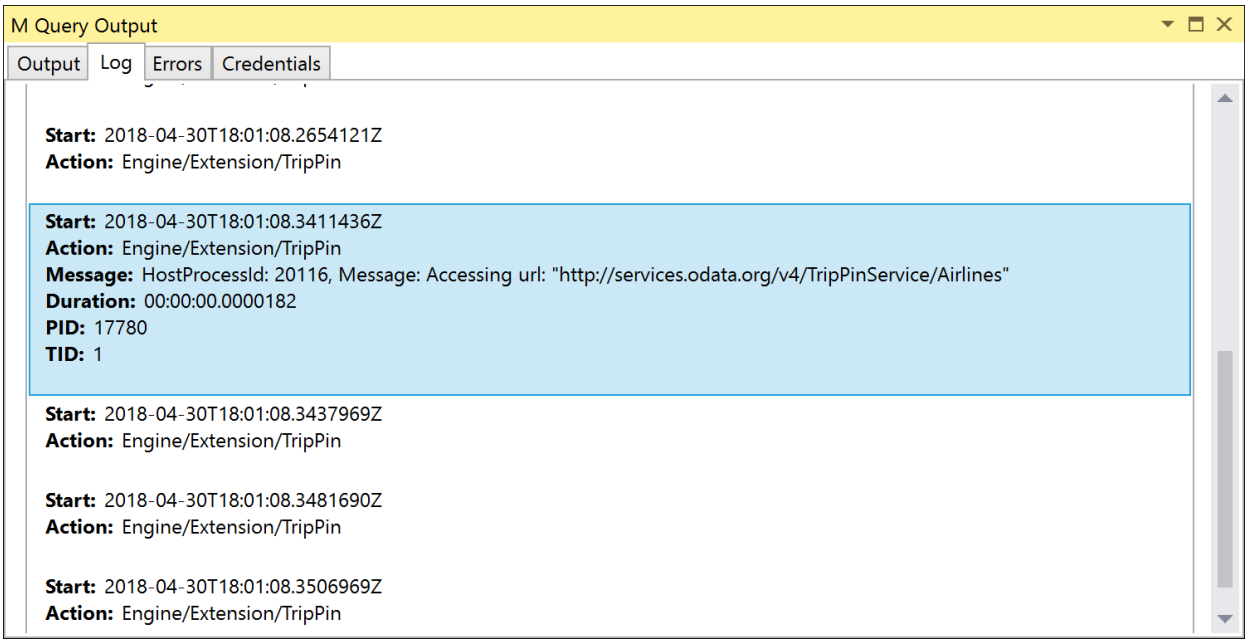
**Gestion de la table. Firstn with OnTake**

Le Gestionnaire OnTake reçoit un `count` paramètre, qui est le nombre maximal de lignes à prendre. Dans les termes OData, vous pouvez traduire cela en paramètre de requête $Top .

Vous allez utiliser les tests unitaires suivants :

```
// Query folding tests
Fact("Fold $top 1 on Airlines",
    #table( type table [AirlineCode = text, Name = text] , {{"AA", "American Airlines"}} ),
    Table.FirstN(Airlines, 1)
),
Fact("Fold $top 0 on Airports",
    #table( type table [Name = text, IataCode = text, Location = record] , {} ),
    Table.FirstN(Airports, 0)
),
```

Ces tests utilisent tous les deux `Table.FirstN` pour filtrer le jeu de résultats sur le premier X de lignes. Si vous exécutez ces tests avec **erreur en cas d'échec du repli** défini sur `False` (valeur par défaut), les tests doivent s'effectuer correctement, mais si vous exécutez Fiddler (ou vérifiez les journaux de suivi), vous verrez que la demande que vous envoyez ne contient pas de paramètres de requête OData.




Si vous affectez à l' **erreur de repli** `True` la valeur, elles échouent avec l'expression « essayez une expression plus simple ». erreur. Pour résoudre ce problème, vous allez définir votre premier gestionnaire de vue de `OnTake` table.

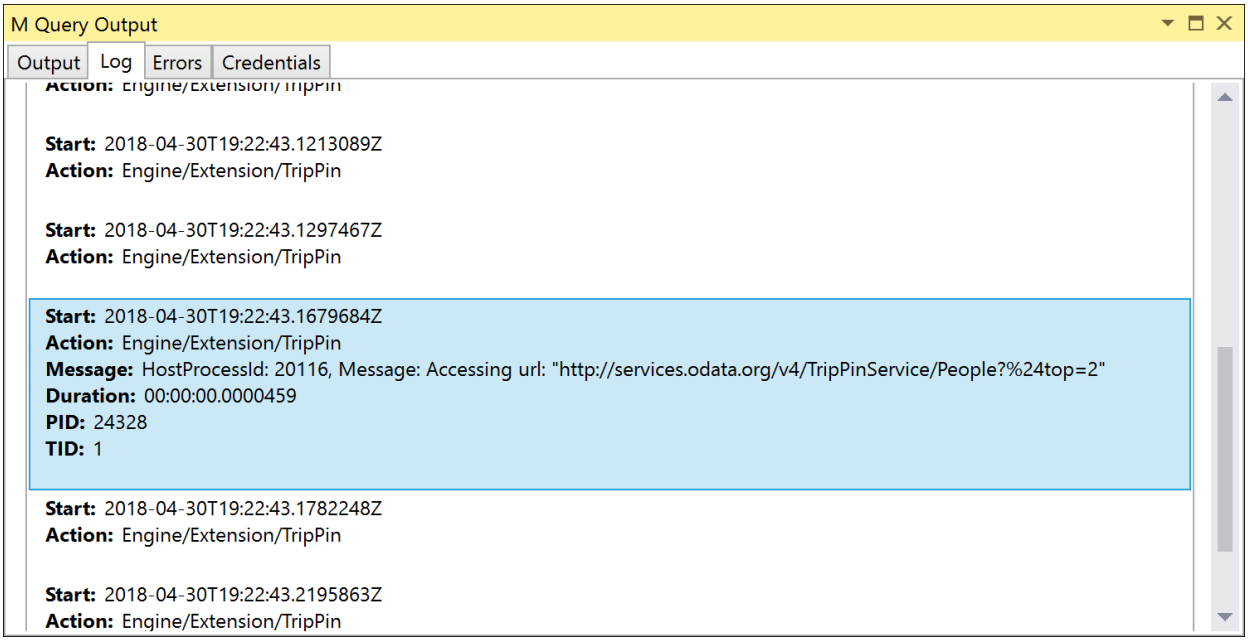
Le gestionnaire OnTake se présente comme suit :

```
OnTake = (count as number) =>
    let
        // Add a record with Top defined to our state
        newState = state & [ Top = count ]
    in
        @View(newState),
```

La `CalculateUrl` fonction est mise à jour pour extraire la `Top` valeur de l' `state` enregistrement et définir le paramètre de droite dans la chaîne de requête.

```
// Calculates the final URL based on the current state.
CalculateUrl = (state) as text =>
    let
        urlWithEntity = Uri.Combine(state[Url], state[Entity]),

        // Uri.BuildQueryString requires that all field values
        // are text literals.
        defaultQueryString = [],

        // Check for Top defined in our state
        qsWithTop =
            if (state[Top]? <> null) then
                // add a $top field to the query string record
                defaultQueryString & [ #"$top" = Number.ToText(state[Top]) ]
            else
                defaultQueryString,

        encodedQueryString = Uri.BuildQueryString(qsWithTop),
        finalUrl = urlWithEntity & "?" & encodedQueryString
    in
        finalUrl
```

En réexécutant les tests unitaires, vous pouvez voir que l'URL à laquelle vous accédez contient maintenant le `$top` paramètre. (Notez qu'en raison de l'encodage d'URL, `$top` apparaît comme `%24top` , mais le service OData est suffisamment intelligent pour le convertir automatiquement).




### Gestion de la table. Skip avec OnSkip

Le Gestionnaire OnSkip est beaucoup similaire à OnTake. Elle reçoit un `count` paramètre, qui est le nombre de lignes à ignorer du jeu de résultats. Cela se traduit par le paramètre de requête OData $Skip .

Tests unitaires :

```
// OnSkip
Fact("Fold $skip 14 on Airlines",
    #table( type table [AirlineCode = text, Name = text] , {{"EK", "Emirates"}} ),
    Table.Skip(Airlines, 14)
),
Fact("Fold $skip 0 and $top 1",
    #table( type table [AirlineCode = text, Name = text] , {{"AA", "American Airlines"}} ),
    Table.FirstN(Table.Skip(Airlines, 0), 1)
),
```

Implémentation :

```
// OnSkip - handles the Table.Skip transform.
// The count value should be >= 0.
OnSkip = (count as number) =>
    let
        newState = state & [ Skip = count ]
    in
        @View(newState),
```

Correspondance des mises à jour de `CalculateUrl` :

```
qsWithSkip =
    if (state[Skip]? <> null) then
        qsWithTop & [ #"$skip" = Number.ToText(state[Skip]) ]
    else
        qsWithTop,
```

**Gestion de table. SelectColumns avec OnSelectColumns**

Le gestionnaire OnSelectColumns est appelé lorsque l'utilisateur sélectionne ou supprime des colonnes du jeu de résultats. Le gestionnaire reçoit un `list` de `text` valeurs représentant la ou les colonnes à sélectionner. Dans les termes OData, cette opération est mappée à l'option de requête $Select . L'avantage de la sélection de colonnes pliantes devient évident lorsque vous travaillez avec des tables avec de nombreuses colonnes. L' `$select` opérateur supprime les colonnes non sélectionnées du jeu de résultats, ce qui génère des requêtes plus efficaces.

Tests unitaires :

```
// OnSelectColumns
Fact("Fold $select single column",
    #table( type table [AirlineCode = text] , {{"AA"}} ),
    Table.FirstN(Table.SelectColumns(Airlines, {"AirlineCode"}), 1)
),
Fact("Fold $select multiple column",
    #table( type table [UserName = text, FirstName = text, LastName = text],{{"russellwhyte", "Russell",
"Whyte"}}),
    Table.FirstN(Table.SelectColumns(People, {"UserName", "FirstName", "LastName"}), 1)
),
Fact("Fold $select with ignore column",
    #table( type table [AirlineCode = text] , {{"AA"}} ),
    Table.FirstN(Table.SelectColumns(Airlines, {"AirlineCode", "DoesNotExist"}, MissingField.Ignore), 1)
),
```

Les deux premiers tests sélectionnent différents nombres de colonnes avec `Table.SelectColumns` et incluent un `Table.FirstN` appel pour simplifier le cas de test.

> **NOTE**
> Si le test devait simplement retourner les noms de colonnes (à l'aide de `Table.ColumnNames` ) et pas de données, la demande au service OData ne sera jamais envoyée. Cela est dû au fait que l'appel à `GetType` retourne le schéma, qui contient toutes les informations dont le moteur M a besoin pour calculer le résultat.

Le troisième test utilise l' `MissingField.Ignore` option, qui indique au moteur M d'ignorer les colonnes sélectionnées qui n'existent pas dans le jeu de résultats. Le `OnSelectColumns` gestionnaire n'a pas besoin de se préoccuper de cette option — le moteur M le gère automatiquement (autrement dit, les colonnes manquantes ne sont pas incluses dans la `columns` liste).

**NOTE**

L'autre option pour `Table.SelectColumns` , `MissingField.UseNull` , requiert un connecteur pour implémenter le `OnAddColumn` Gestionnaire. Cette opération sera effectuée dans une leçon ultérieure.

L'implémentation de `OnSelectColumns` effectue deux opérations :

- Ajoute la liste des colonnes sélectionnées à `state` .
- Recalcule la `Schema` valeur afin que vous puissiez définir le type de table de droite.

```
OnSelectColumns = (columns as list) =>
    let
        // get the current schema
        currentSchema = CalculateSchema(state),
        // get the columns from the current schema (which is an M Type value)
        rowRecordType = Type.RecordFields(Type.TableRow(currentSchema)),
        existingColumns = Record.FieldNames(rowRecordType),
        // calculate the new schema
        columnsToRemove = List.Difference(existingColumns, columns),
        updatedColumns = Record.RemoveFields(rowRecordType, columnsToRemove),
        newSchema = type table (Type.ForRecord(updatedColumns, false))
    in
        @View(state &
            [
                SelectColumns = columns,
                Schema = newSchema
            ]
        ),
```

`CalculateUrl` est mis à jour pour récupérer la liste des colonnes de l'État et les combiner (avec un séparateur) pour le `$select` paramètre.

```
// Check for explicitly selected columns
qsWithSelect =
    if (state[SelectColumns]? <> null) then
        qsWithSkip & [ #"$select" = Text.Combine(state[SelectColumns], ",") ]
    else
        qsWithSkip,
```

**Gestion de table. sort avec OnSort**

Le gestionnaire OnSort reçoit un `list` de `record` valeurs. Chaque enregistrement contient un `Name` champ indiquant le nom de la colonne et un `Order` champ qui est égal à `Order.Ascending` ou `Order.Descending` . Dans les termes OData, cette opération est mappée à l'option de requête $orderby . La `$orderby` syntaxe contient le nom de la colonne suivi de `asc` ou `desc` pour indiquer l'ordre croissant ou décroissant. En cas de tri sur plusieurs colonnes, les valeurs sont séparées par une virgule. Notez que si le `columns` paramètre contient plus d'un élément, il est important de conserver l'ordre dans lequel ils apparaissent.

Tests unitaires :

```
// OnSort
Fact("Fold $orderby single column",
    #table( type table [AirlineCode = text, Name = text], {{"TK", "Turkish Airlines"}}),
    Table.FirstN(Table.Sort(Airlines, {{"AirlineCode", Order.Descending}}), 1)
),
Fact("Fold $orderby multiple column",
    #table( type table [UserName = text], {{"javieralfred"}}),
    Table.SelectColumns(Table.FirstN(Table.Sort(People, {{"LastName", Order.Ascending}, {"UserName",
Order.Descending}}), 1), {"UserName"})
)
```

Implémentation :

```
// OnSort - receives a list of records containing two fields:
//    [Name]  - the name of the column to sort on
//    [Order] - equal to Order.Ascending or Order.Descending
// If there are multiple records, the sort order must be maintained.
//
// OData allows you to sort on columns that do not appear in the result
// set, so we do not have to validate that the sorted columns are in our
// existing schema.
OnSort = (order as list) =>
    let
        // This will convert the list of records to a list of text,
        // where each entry is "<columnName> <asc|desc>"
        sorting = List.Transform(order, (o) =>
            let
                column = o[Name],
                order = o[Order],
                orderText = if (order = Order.Ascending) then "asc" else "desc"
            in
                column & " " & orderText
        ),
        orderBy = Text.Combine(sorting, ", ")
    in
        @View(state & [ OrderBy = orderBy ]),
```

Mises à jour de `CalculateUrl` :

```
qsWithOrderBy =
    if (state[OrderBy]? <> null) then
        qsWithSelect & [ #"$orderby" = state[OrderBy] ]
    else
        qsWithSelect,
```

**Gestion de table. RowCount avec GetRowCount**

Contrairement aux autres gestionnaires de requêtes que vous avez implémentés, le gestionnaire GetRowCount retourne une valeur unique qui correspond — au nombre de lignes attendues dans le jeu de résultats. Dans une requête M, il s'agit généralement du résultat de la `Table.RowCount` transformation. Plusieurs options s'offrent à vous pour gérer cela dans le cadre d'une requête OData.

- Le paramètre de requête $Count, qui retourne le nombre sous la forme d'un champ séparé dans le jeu de résultats.
- Le segment de chemin d'accès/$Count, qui retourne **uniquement** le nombre total, sous la forme d'une valeur scalaire.

L'inconvénient de l'approche des paramètres de requête est que vous devez toujours envoyer l'intégralité de la requête au service OData. Étant donné que le nombre est inséré en ligne dans le cadre du jeu de résultats, vous devez traiter la première page de données à partir du jeu de résultats. Bien que cela soit encore plus efficace, la

lecture de l'intégralité du jeu de résultats et le comptage des lignes, il s'agit probablement encore plus de travail que nécessaire.

L'avantage de l'approche de segment de chemin d'accès est que vous ne recevrez qu'une seule valeur scalaire dans le résultat. Cela rend la totalité de l'opération beaucoup plus efficace. Toutefois, comme décrit dans la spécification OData, le segment de chemin d'accès/$count retourne une erreur si vous incluez d'autres paramètres de requête, tels que `$top` ou `$skip` , qui limite son utilité.

Dans ce didacticiel, vous allez implémenter le `GetRowCount` Gestionnaire à l'aide de l'approche de segment de chemin d'accès. Pour éviter les erreurs que vous auriez pu obtenir si d'autres paramètres de requête sont inclus, vous devez rechercher d'autres valeurs d'État et retourner une « erreur non implémentée » ( `...` ) si vous en trouvez. Le retour d'une erreur à partir d'un `Table.View` Gestionnaire indique au moteur M que l'opération ne peut pas être repliée et il doit revenir au gestionnaire par défaut (qui, dans ce cas, compte le nombre total de lignes).

Tout d'abord, ajoutez un test unitaire simple :

```
// GetRowCount
Fact("Fold $count", 15, Table.RowCount(Airlines)),
```

Étant donné que le `/$count` segment de chemin d'accès retourne une seule valeur (au format texte brut) au lieu d'un jeu de résultats JSON, vous devrez également ajouter une nouvelle fonction interne ( `TripPin.Scalar` ) pour effectuer la demande et gérer le résultat.

```
// Similar to TripPin.Feed, but is expecting back a scalar value.
// This function returns the value from the service as plain text.
TripPin.Scalar = (url as text) as text =>
    let
        _url = Diagnostics.LogValue("TripPin.Scalar url", url),

        headers = DefaultRequestHeaders & [
            #"Accept" = "text/plain"
        ],

        response = Web.Contents(_url, [ Headers = headers ]),
        toText = Text.FromBinary(response)
    in
        toText;
```

L'implémentation utilisera ensuite cette fonction (si aucun autre paramètre de requête n'est trouvé dans le `state` ) :

```
GetRowCount = () as number =>
    if (Record.FieldCount(Record.RemoveFields(state, {"Url", "Entity", "Schema"}, MissingField.Ignore)) > 0)
then
        ...
    else
        let
            newState = state & [ RowCountOnly = true ],
            finalUrl = CalculateUrl(newState),
            value = TripPin.Scalar(finalUrl),
            converted = Number.FromText(value)
        in
            converted,
```

La `CalculateUrl` fonction est mise à jour pour être ajoutée `/$count` à l'URL si le `RowCountOnly` champ est défini dans le `state` .

```
// Check for $count. If all we want is a row count,
// then we add /$count to the path value (following the entity name).
urlWithRowCount =
    if (state[RowCountOnly]? = true) then
        urlWithEntity & "/$count"
    else
        urlWithEntity,
```

Le nouveau `Table.RowCount` test unitaire doit maintenant réussir.

Pour tester le cas de secours, vous allez ajouter un autre test qui force l'erreur. Tout d'abord, ajoutez une méthode d'assistance qui vérifie le résultat d'une `try` opération pour une erreur de repli.

```
// Returns true if there is a folding error, or the original record (for logging purposes) if not.
Test.IsFoldingError = (tryResult as record) =>
    if ( tryResult[HasError]? = true and tryResult[Error][Message] = "We couldn't fold the expression to the
data source. Please try a simpler expression.") then
        true
    else
        tryResult;
```

Ajoutez ensuite un test qui utilise `Table.RowCount` `Table.FirstN` à la fois et pour forcer l'erreur.

```
// test will fail if "Fail on Folding Error" is set to false
Fact("Fold $count + $top *error*", true, Test.IsFoldingError(try Table.RowCount(Table.FirstN(Airlines,
3)))),
```

Remarque importante : ce test renvoie désormais une erreur si l'erreur sur le **repli** est définie sur `false` , car l' `Table.RowCount` opération revient au gestionnaire local (par défaut). L'exécution de l'erreur tests avec une **erreur de pliage** définie sur entraîne `true` `Table.RowCount` l'échec de l'opération et permet au test de réussir.

## Conclusion

L'implémentation `Table.View` de pour votre connecteur ajoute une quantité significative de complexité à votre code. Étant donné que le moteur M peut traiter toutes les transformations localement, l'ajout de `Table.View` gestionnaires ne permet pas de créer de nouveaux scénarios pour vos utilisateurs, mais entraîne un traitement plus efficace (et potentiellement des utilisateurs plus heureux). L'un des principaux avantages des `Table.View` gestionnaires est facultatif : il vous permet d'ajouter de façon incrémentielle de nouvelles fonctionnalités sans affecter la compatibilité descendante de votre connecteur.

Pour la plupart des connecteurs, un gestionnaire important (et de base) pour implémenter est `OnTake` (ce qui se traduit par `$top` en OData), car il limite le nombre de lignes retournées. L'expérience Power Query effectuera toujours un `OnTake` de `1000` lignes lors de l'affichage d'aperçus dans le navigateur et l'éditeur de requête. les utilisateurs peuvent ainsi constater des améliorations significatives des performances lors de l'utilisation de jeux de données plus volumineux.

# GitHub Exemple de connecteur

11/11/2021 • 7 minutes to read

l'extension GitHub M indique comment ajouter la prise en charge d'un workflow d'authentification de protocole OAuth 2,0. pour plus d'informations sur les spécificités du processus d'authentification de GitHub, consultez le site GitHub developer site.

avant de commencer à créer une extension M, vous devez inscrire une nouvelle application sur GitHub et remplacer les `client_id` `client_secret` fichiers et par les valeurs appropriées pour votre application.

**notez les problèmes de compatibilité dans Visual Studio :** *le kit de développement logiciel (SDK) Power Query utilise un contrôle basé sur Internet Explorer pour les boîtes de dialogue OAuth. GitHub a déconseillé la prise en charge de la version d'IE utilisée par ce contrôle, ce qui vous empêchera de terminer l'octroi d'autorisation pour votre application si elle est exécutée à partir de Visual Studio. une alternative consiste à charger l'extension avec Power BI Desktop et à effectuer le premier flot OAuth à cet emplacement. Une fois que l'accès à votre compte a été accordé à votre application, les connexions suivantes fonctionnent correctement à partir de Visual Studio.*

## OAuth et Power BI

OAuth est une forme de délégation des informations d'identification. en vous connectant à GitHub et en autorisant l'application que vous créez pour GitHub, l'utilisateur permet à votre « application » de se connecter en son nom pour récupérer des données dans Power BI. L'application doit disposer de droits pour récupérer des données (obtenir une access_token) et actualiser les données selon une planification (obtenir et utiliser une refresh_token). Dans ce contexte, votre « application » est votre connecteur de données utilisé pour exécuter des requêtes dans Power BI. Power BI stocke et gère les access_token et les refresh_token en votre nom.

> **NOTE**
> pour permettre à Power BI d'obtenir et d'utiliser le access_token, vous devez spécifier l'url de redirection sous la forme https://oauth.powerbi.com/views/oauthredirect.html .

lorsque vous spécifiez cette URL et que GitHub s'authentifie avec succès et accorde des autorisations, GitHub redirige vers le point de terminaison oauthredirect de PowerBI afin que Power BI puisse récupérer les access_token et les refresh_token.

## comment inscrire une application GitHub

votre extension de Power BI doit se connecter à GitHub. pour ce faire, vous devez inscrire une nouvelle application OAuth avec GitHub à l'adresse https://github.com/settings/applications/new .

1. `Application name` : Entrez un nom pour l'application pour votre extension M.
2. `Authorization callback URL` : Entrez https://oauth.powerbi.com/views/oauthredirect.html .
3. `Scope` : dans GitHub, définissez scope sur `user, repo` .

**NOTE**

Une application OAuth inscrite reçoit un ID client et une clé secrète client uniques. La clé secrète client ne doit pas être partagée. vous recevez l'ID client et la clé secrète client à partir de la page de l'application GitHub. Mettez à jour les fichiers de votre projet de connecteur de données avec l'ID client ( `client_id` fichier) et la clé secrète client ( `client_secret` fichier).

# comment implémenter GitHub OAuth

Cet exemple vous guide tout au long des étapes suivantes :

1. Créer une définition de type de source de données qui la déclare prend en charge OAuth.
2. Fournissez des détails pour que le moteur M puisse démarrer le Flow OAuth ( `StartLogin` ).
3. convertit le code reçu de GitHub en access_token ( `FinishLogin` et `TokenMethod` ).
4. définissez les fonctions qui accèdent à l'API GitHub ( `GithubSample.Contents` ).

### Étape 1 : créer une définition de source de données

Un connecteur de données commence par un enregistrement qui décrit l'extension, y compris son nom unique (qui est le nom de l'enregistrement), le ou les types d'authentification pris en charge et un nom d'affichage convivial (étiquette) pour la source de données. Lors de la prise en charge d'OAuth, la définition contient les fonctions qui implémentent le contrat OAuth — dans ce cas, `StartLogin` et `FinishLogin` .

```
//
// Data Source definition
//
GithubSample = [
    Authentication = [
        OAuth = [
            StartLogin = StartLogin,
            FinishLogin = FinishLogin
        ]
    ],
    Label = Extension.LoadString("DataSourceLabel")
];
```

### Étape 2-fournir des détails pour que le moteur M puisse démarrer le Flow OAuth

le GitHub le processus OAuth démarre lorsque vous dirigez les utilisateurs vers la `https://github.com/login/oauth/authorize` page. Pour que l'utilisateur se connecte, vous devez spécifier un nombre de paramètres de requête :

| NOM | TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| client_id | string | **Requis**. l'ID client que vous avez reçu de GitHub lorsque vous vous êtes inscrit. |
| redirect_uri | string | URL de votre application où les utilisateurs seront envoyés après l'autorisation. Consultez les détails ci-dessous sur les URL de redirection. Pour les extensions M, `redirect_uri` doit être « https://oauth.powerbi.com/views/oauthredirect.html ». |

| NOM | TYPE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| scope | string | Liste d'étendues séparées par des virgules. S'il n'est pas fourni, la valeur par défaut de la portée est une liste vide d'étendues pour les utilisateurs qui n'ont pas de jeton valide pour l'application. Pour les utilisateurs qui disposent déjà d'un jeton valide pour l'application, l'utilisateur n'affichera pas la page d'autorisation OAuth avec la liste des étendues. Au lieu de cela, cette étape du Flow se termine automatiquement avec les mêmes étendues que celles utilisées la dernière fois que l'utilisateur a terminé le processus. |
| state | string | Chaîne aléatoire non devinable. Elle est utilisée pour protéger contre les attaques par falsification de requête intersites. |

L'extrait de code suivant décrit comment implémenter une `StartLogin` fonction pour démarrer le processus de connexion. Une `StartLogin` fonction accepte une `resourceUrl` `state` valeur, et `display` . dans la fonction, créez un `AuthorizeUrl` qui concatène le GitHub URL d'autorisation avec les paramètres suivants :

- `client_id` : vous recevez l'ID client après avoir inscrit votre extension auprès de GitHub à partir de la page d'application GitHub.
- `scope` : Définissez la portée sur « `user, repo` ». Cela définit l'étendue d'autorisation (c'est-à-dire, à quoi votre application souhaite accéder) pour l'utilisateur.
- `state` : Valeur interne que le moteur M transmet.
- `redirect_uri` : Défini sur https://oauth.powerbi.com/views/oauthredirect.html .

```
StartLogin = (resourceUrl, state, display) =>
        let
            AuthorizeUrl = "https://github.com/login/oauth/authorize?" & Uri.BuildQueryString([
                client_id = client_id,
                scope = "user, repo",
                state = state,
                redirect_uri = redirect_uri])
        in
            [
                LoginUri = AuthorizeUrl,
                CallbackUri = redirect_uri,
                WindowHeight = windowHeight,
                WindowWidth = windowWidth,
                Context = null
            ];
```

S'il s'agit de la première fois que l'utilisateur se connecte avec votre application (identifiée par sa `client_id` valeur), une page s'affiche pour lui demander d'accorder l'accès à votre application. Les tentatives de connexion suivantes vous demanderont simplement leurs informations d'identification.

**étape 3 : conversion du code reçu de GitHub en access_token**

si l'utilisateur termine le processus d'authentification, GitHub redirige vers l'URL de redirection Power BI avec un code temporaire dans un `code` paramètre, ainsi que l'état que vous avez fourni à l'étape précédente dans un `state` paramètre. Votre `FinishLogin` fonction va extraire le code du `callbackUri` paramètre, puis l'échanger

pour un jeton d'accès (à l'aide de la `TokenMethod` fonction).

```
FinishLogin = (context, callbackUri, state) =>
    let
        Parts = Uri.Parts(callbackUri)[Query]
    in
        TokenMethod(Parts[code]);
```

pour obtenir un jeton d'accès GitHub, vous transmettez le code temporaire de la réponse d'autorisation GitHub. dans la `TokenMethod` fonction, vous formulez une demande de publication sur le point de terminaison de access_token de GitHub ( `https://github.com/login/oauth/access_token` ). les paramètres suivants sont requis pour le point de terminaison GitHub :

| NOM | TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| client_id | string | **Requis**. l'ID client que vous avez reçu de GitHub lorsque vous vous êtes inscrit. |
| client_secret | string | **Requis**. la clé secrète client que vous avez reçue de GitHub lorsque vous vous êtes inscrit. |
| code | string | **Requis**. Code que vous avez reçu dans `FinishLogin` . |
| redirect_uri | string | URL de votre application où les utilisateurs seront envoyés après l'autorisation. Consultez les détails ci-dessous sur les URL de redirection. |

Voici les détails des paramètres utilisés pour l'appel Web. contents .

| ARGUMENT | DESCRIPTION | VALEUR |
|---|---|---|
| url | URL du site Web. | https://github.com/login/oauth/access_token |
| options | Enregistrement pour contrôler le comportement de cette fonction. | Non utilisé dans ce cas |

| ARGUMENT | DESCRIPTION | VALEUR |
| --- | --- | --- |
| Requête | Ajoutez par programmation des paramètres de requête à l'URL. | `Content = Text.ToBinary( Uri.BuildQueryString( [ client_id = client_id, client_secret = client_secret, code = code, redirect_uri = redirect_uri ] ))`<br>Where<br>• `client_id` : ID Client à partir de GitHub page de l'application.<br>• `client_secret` : clé secrète Client à partir de GitHub page application.<br>• `code` : Code dans GitHub réponse d'autorisation.<br>• `redirect_uri` : URL dans votre application où les utilisateurs seront envoyés après l'autorisation. |
| En-têtes | Enregistrement avec des en-têtes supplémentaires pour la requête HTTP. | `Headers= [ #"Content-type" = "application/x-www-form-urlencoded", #"Accept" = "application/json" ]` |

Cet extrait de code décrit comment implémenter une `TokenMethod` fonction pour échanger un code d'authentification pour un jeton d'accès.

```
TokenMethod = (code) =>
    let
        Response = Web.Contents("https://Github.com/login/oauth/access_token", [
            Content = Text.ToBinary(Uri.BuildQueryString([
                client_id = client_id,
                client_secret = client_secret,
                code = code,
                redirect_uri = redirect_uri])),
            Headers=[#"Content-type" = "application/x-www-form-urlencoded",#"Accept" =
"application/json"]]),
        Parts = Json.Document(Response)
    in
        Parts;
```

La réponse JSON du service contient un champ access_token. La `TokenMethod` méthode convertit la réponse JSON en un enregistrement M à l'aide de JSON. documentet la retourne au moteur.

Exemple de réponse :

```
{
    "access_token":"e72e16c7e42f292c6912e7710c838347ae178b4a",
    "scope":"user,repo",
    "token_type":"bearer"
}
```

**étape 4 : définir les fonctions qui accèdent à l'API GitHub**

L'extrait de code suivant exporte deux fonctions ( `GithubSample.Contents` et `GithubSample.PagedTable` ) en les

marquant comme `shared` et les associe au `GithubSample` genre de source de données.

```
[DataSource.Kind="GithubSample", Publish="GithubSample.UI"]
shared GithubSample.Contents = Value.ReplaceType(Github.Contents, type function (url as Uri.Type) as any);

[DataSource.Kind="GithubSample"]
shared GithubSample.PagedTable = Value.ReplaceType(Github.PagedTable, type function (url as Uri.Type) as
nullable table);
```

La `GithubSample.Contents` fonction est également publiée dans l'interface utilisateur (ce qui lui permet de s'afficher dans la boîte de dialogue d' **extraction de données** ). La fonction value. ReplaceType est utilisée pour définir le paramètre de fonction sur le type de valeur `Url.Type` attribuée.

En associant ces fonctions au `GithubSample` type de source de données, elles utilisent automatiquement les informations d'identification fournies par l'utilisateur. Toutes les fonctions de bibliothèque M qui ont été activées pour l'extensibilité (comme Web. Contents) héritent automatiquement de ces informations d'identification.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement des informations d'identification et de l'authentification, consultez gestion de l'authentification.

## Exemple d'URL

ce connecteur est en mesure de récupérer les données mises en forme à partir des points de terminaison de l'API REST GitHub v3. Par exemple, la requête d'extraction de toutes les validations sur les connecteurs de données référentiel ressemble à ceci :

```
GithubSample.Contents("https://api.github.com/repos/microsoft/dataconnectors/commits")
```

# Liste des exemples

11/11/2021 • 2 minutes to read

Nous gérons une liste d'exemples sur le référentiel DataConnectors sur GitHub. Chacun des liens ci-dessous est lié à un dossier dans l'exemple de référentiel. en général, ces dossiers incluent un fichier lisez-moi, un ou plusieurs fichiers. pq/. query. pq, un fichier projet pour Visual Studio et, dans certains cas, des icônes. pour ouvrir ces fichiers dans Visual Studio, assurez-vous que vous avez correctement configuré le kit de développement logiciel (SDK) et exécutez le fichier. mproj à partir du dossier cloné ou téléchargé.

## Fonctionnalité

| EXEMPLE | DESCRIPTION | LIEN |
|---|---|---|
| Hello World | Cet exemple simple illustre la structure de base d'un connecteur. | GitHub Lien |
| Hello World avec docs | Comme dans l'exemple Hello World, cet exemple montre comment ajouter une documentation à une fonction partagée. | GitHub Lien |
| Tables de navigation | Cet exemple fournit deux exemples de création d'une table de navigation pour votre connecteur de données à l'aide de la `Table.ToNavigationTable` fonction. | GitHub Lien |
| Tests unitaires | Cet exemple montre comment vous pouvez ajouter des tests unitaires simples à votre <extension> . fichier query. PQ. | GitHub Lien |
| Relations | Cet exemple illustre la déclaration des relations entre les tables qui seront détectées par Power BI Desktop. | GitHub Lien |

## OAuth

| EXEMPLE | DESCRIPTION | LIEN |
|---|---|---|
| GitHub | cet exemple correspond au didacticiel GitHub connector. | GitHub Lien |

## ODBC

| EXEMPLE | DESCRIPTION | LIEN |
|---|---|---|
| SQL | Cet exemple de connecteur sert de modèle pour les connecteurs ODBC. | GitHub Lien |

| EXEMPLE | DESCRIPTION | LIEN |
| --- | --- | --- |
| Redshift | Cet exemple de connecteur utilise le pilote ODBC redshift et est basé sur le modèle de connecteur. | GitHub Lien |
| LLAP Hive | Cet exemple de connecteur utilise le pilote ODBC Hive et est basé sur le modèle de connecteur. | GitHub Lien |
| Snowflake | Cet exemple de connecteur utilise le pilote ODBC en flocons et est basé sur le modèle de connecteur. | GitHub Lien |
| Impala | Cet exemple de connecteur utilise le pilote ODBC Cloudera Impala et est basé sur le modèle de connecteur. | GitHub Lien |
| Requête directe pour SQL | Cet exemple crée un connecteur personnalisé ODBC qui active la requête directe pour SQL Server. | GitHub Lien |

## Au

| EXEMPLE | DESCRIPTION | LIEN |
| --- | --- | --- |
| Partie 1 | Cet exemple correspond au didacticiel de la partie 1-OData. | GitHub Lien |
| Partie 2 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel, partie 2 : Rest. | GitHub Lien |
| Partie 3 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel partie 3-tables de navigation. | GitHub Lien |
| Partie 4 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel, partie 4 : chemins d'accèsà la source de données. | GitHub Lien |
| Partie 5 | Cet exemple correspond au didacticiel de la partie 5-pagination. | GitHub Lien |
| Partie 6 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel, partie 6 : application du schéma. | GitHub Lien |
| Partie 7 | Cet exemple correspond au didacticiel de la partie 7 : schéma avancé avec M types. | GitHub Lien |
| Partie 8 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel, partie 8 : ajout de diagnostics. | GitHub Lien |

| EXEMPLE | DESCRIPTION | LIEN |
| --- | --- | --- |
| Partie 9 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel, partie 9 : tester la connexion. | GitHub Lien |
| Partie 10 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel, partie 10 : repli de requête de base. | GitHub Lien |

# Liste des exemples

11/11/2021 • 2 minutes to read

Nous gérons une liste d'exemples sur le référentiel DataConnectors sur GitHub. Chacun des liens ci-dessous est lié à un dossier dans l'exemple de référentiel. en général, ces dossiers incluent un fichier lisez-moi, un ou plusieurs fichiers. pq/. query. pq, un fichier projet pour Visual Studio et, dans certains cas, des icônes. pour ouvrir ces fichiers dans Visual Studio, assurez-vous que vous avez correctement configuré le kit de développement logiciel (SDK) et exécutez le fichier. mproj à partir du dossier cloné ou téléchargé.

## Fonctionnalité

| EXEMPLE | DESCRIPTION | LIEN |
|---|---|---|
| Hello World | Cet exemple simple illustre la structure de base d'un connecteur. | GitHub Lien |
| Hello World avec docs | Comme dans l'exemple Hello World, cet exemple montre comment ajouter une documentation à une fonction partagée. | GitHub Lien |
| Tables de navigation | Cet exemple fournit deux exemples de création d'une table de navigation pour votre connecteur de données à l'aide de la `Table.ToNavigationTable` fonction. | GitHub Lien |
| Tests unitaires | Cet exemple montre comment vous pouvez ajouter des tests unitaires simples à votre <extension> . fichier query. PQ. | GitHub Lien |
| Relations | Cet exemple illustre la déclaration des relations entre les tables qui seront détectées par Power BI Desktop. | GitHub Lien |

## OAuth

| EXEMPLE | DESCRIPTION | LIEN |
|---|---|---|
| GitHub | cet exemple correspond au didacticiel GitHub connector. | GitHub Lien |

## ODBC

| EXEMPLE | DESCRIPTION | LIEN |
|---|---|---|
| SQL | Cet exemple de connecteur sert de modèle pour les connecteurs ODBC. | GitHub Lien |

| EXEMPLE | DESCRIPTION | LIEN |
| --- | --- | --- |
| Redshift | Cet exemple de connecteur utilise le pilote ODBC redshift et est basé sur le modèle de connecteur. | GitHub Lien |
| LLAP Hive | Cet exemple de connecteur utilise le pilote ODBC Hive et est basé sur le modèle de connecteur. | GitHub Lien |
| Snowflake | Cet exemple de connecteur utilise le pilote ODBC en flocons et est basé sur le modèle de connecteur. | GitHub Lien |
| Impala | Cet exemple de connecteur utilise le pilote ODBC Cloudera Impala et est basé sur le modèle de connecteur. | GitHub Lien |
| Requête directe pour SQL | Cet exemple crée un connecteur personnalisé ODBC qui active la requête directe pour SQL Server. | GitHub Lien |

## Au

| EXEMPLE | DESCRIPTION | LIEN |
| --- | --- | --- |
| Partie 1 | Cet exemple correspond au didacticiel de la partie 1-OData. | GitHub Lien |
| Partie 2 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel, partie 2 : Rest. | GitHub Lien |
| Partie 3 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel partie 3-tables de navigation. | GitHub Lien |
| Partie 4 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel, partie 4 : chemins d'accèsà la source de données. | GitHub Lien |
| Partie 5 | Cet exemple correspond au didacticiel de la partie 5-pagination. | GitHub Lien |
| Partie 6 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel, partie 6 : application du schéma. | GitHub Lien |
| Partie 7 | Cet exemple correspond au didacticiel de la partie 7 : schéma avancé avec M types. | GitHub Lien |
| Partie 8 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel, partie 8 : ajout de diagnostics. | GitHub Lien |

| EXEMPLE | DESCRIPTION | LIEN |
| --- | --- | --- |
| Partie 9 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel, partie 9 : tester la connexion. | GitHub Lien |
| Partie 10 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel, partie 10 : repli de requête de base. | GitHub Lien |

# Liste des exemples

11/11/2021 • 2 minutes to read

Nous gérons une liste d'exemples sur le référentiel DataConnectors sur GitHub. Chacun des liens ci-dessous est lié à un dossier dans l'exemple de référentiel. en général, ces dossiers incluent un fichier lisez-moi, un ou plusieurs fichiers. pq/. query. pq, un fichier projet pour Visual Studio et, dans certains cas, des icônes. pour ouvrir ces fichiers dans Visual Studio, assurez-vous que vous avez correctement configuré le kit de développement logiciel (SDK) et exécutez le fichier. mproj à partir du dossier cloné ou téléchargé.

## Fonctionnalité

| EXEMPLE | DESCRIPTION | LIEN |
|---|---|---|
| Hello World | Cet exemple simple illustre la structure de base d'un connecteur. | GitHub Lien |
| Hello World avec docs | Comme dans l'exemple Hello World, cet exemple montre comment ajouter une documentation à une fonction partagée. | GitHub Lien |
| Tables de navigation | Cet exemple fournit deux exemples de création d'une table de navigation pour votre connecteur de données à l'aide de la `Table.ToNavigationTable` fonction. | GitHub Lien |
| Tests unitaires | Cet exemple montre comment vous pouvez ajouter des tests unitaires simples à votre <extension> . fichier query. PQ. | GitHub Lien |
| Relations | Cet exemple illustre la déclaration des relations entre les tables qui seront détectées par Power BI Desktop. | GitHub Lien |

## OAuth

| EXEMPLE | DESCRIPTION | LIEN |
|---|---|---|
| GitHub | cet exemple correspond au didacticiel GitHub connector. | GitHub Lien |

## ODBC

| EXEMPLE | DESCRIPTION | LIEN |
|---|---|---|
| SQL | Cet exemple de connecteur sert de modèle pour les connecteurs ODBC. | GitHub Lien |

| EXEMPLE | DESCRIPTION | LIEN |
| --- | --- | --- |
| Redshift | Cet exemple de connecteur utilise le pilote ODBC redshift et est basé sur le modèle de connecteur. | GitHub Lien |
| LLAP Hive | Cet exemple de connecteur utilise le pilote ODBC Hive et est basé sur le modèle de connecteur. | GitHub Lien |
| Snowflake | Cet exemple de connecteur utilise le pilote ODBC en flocons et est basé sur le modèle de connecteur. | GitHub Lien |
| Impala | Cet exemple de connecteur utilise le pilote ODBC Cloudera Impala et est basé sur le modèle de connecteur. | GitHub Lien |
| Requête directe pour SQL | Cet exemple crée un connecteur personnalisé ODBC qui active la requête directe pour SQL Server. | GitHub Lien |

## Au

| EXEMPLE | DESCRIPTION | LIEN |
| --- | --- | --- |
| Partie 1 | Cet exemple correspond au didacticiel de la partie 1-OData. | GitHub Lien |
| Partie 2 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel, partie 2 : Rest. | GitHub Lien |
| Partie 3 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel partie 3-tables de navigation. | GitHub Lien |
| Partie 4 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel, partie 4 : chemins d'accèsà la source de données. | GitHub Lien |
| Partie 5 | Cet exemple correspond au didacticiel de la partie 5-pagination. | GitHub Lien |
| Partie 6 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel, partie 6 : application du schéma. | GitHub Lien |
| Partie 7 | Cet exemple correspond au didacticiel de la partie 7 : schéma avancé avec M types. | GitHub Lien |
| Partie 8 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel, partie 8 : ajout de diagnostics. | GitHub Lien |

| EXEMPLE | DESCRIPTION | LIEN |
| --- | --- | --- |
| Partie 9 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel, partie 9 : tester la connexion. | GitHub Lien |
| Partie 10 | Cet exemple correspond au didacticiel du didacticiel, partie 10 : repli de requête de base. | GitHub Lien |

# Fonctionnalités de connecteur supplémentaires

11/11/2021 • 8 minutes to read

Cet article fournit des informations sur les différents types de fonctionnalités de connecteur supplémentaires que les développeurs de connecteurs peuvent souhaiter investir dans. Pour chaque type, cet article décrit la disponibilité et les instructions pour activer la fonctionnalité.

## Authentication

Bien que l'implémentation de l'authentification soit traitée dans l'article sur l' authentification , il existe d'autres méthodes que les propriétaires de connecteurs peuvent être intéressés par l'offre.

### Authentification Windows

l'authentification Windows est prise en charge. pour activer l'authentification Windows dans votre connecteur, ajoutez la ligne suivante dans la section **authentification** de votre connecteur.

```
Windows = [ SupportsAlternateCredentials = true ]
```

cette modification exposera Windows l'authentification en tant qu'option dans l'expérience d'authentification Power BI Desktop. l'indicateur **SupportsAlternateCredentials** permet d'afficher l'option « Connecter à l'aide d'autres informations d'identification ». une fois cet indicateur activé, vous pouvez spécifier des informations d'identification de compte Windows explicites (nom d'utilisateur et mot de passe). Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour tester l'emprunt d'identité en fournissant vos propres informations d'identification de compte.

### Authentification unique

Cette section décrit les options disponibles pour l'implémentation de la fonctionnalité d'authentification unique (SSO) dans votre connecteur certifié. Actuellement, il n'existe pas de prise en charge de l'extensibilité « plug-and-Play » pour l'authentification unique. L'activation de l'authentification unique nécessite des modifications et une collaboration à la fois sur les côtés Microsoft et de la source de données ou du connecteur. par conséquent, contactez votre contact Microsoft avant de commencer votre travail.

#### Authentification unique Azure Active Directory

l'authentification unique basée sur Azure Active Directory (Azure AD) est prise en charge dans les scénarios de cloud. la source de données doit accepter des jetons d'accès Azure AD, car l'Power BI Azure AD jeton utilisateur sera échangé avec un jeton de source de données à partir de Azure AD. Si vous disposez d'un connecteur certifié, contactez votre contact Microsoft pour en savoir plus.

#### Authentification unique Kerberos

L'authentification unique basée sur Kerberos est prise en charge dans les scénarios de passerelle. la source de données doit prendre en charge l'authentification Windows. En règle générale, ces scénarios impliquent des rapports directs basés sur des requêtes et un connecteur basé sur un pilote ODBC. La configuration requise principale pour le pilote est qu'il peut déterminer les paramètres de configuration Kerberos à partir du contexte de thread actuel et qu'il prend en charge l'emprunt d'identité d'utilisateur basé sur les threads. La passerelle doit être configurée pour prendre en charge la délégation Kerberos avec restriction (KCD). Vous trouverez un exemple dans l'exemple de connecteur Impala .

Power BI enverra les informations de l'utilisateur actuel à la passerelle. La passerelle utilise la délégation Kerberos avec restriction pour appeler le processus de requête en tant qu'utilisateur avec emprunt d'identité.

Après avoir apporté les modifications ci-dessus, le propriétaire du connecteur peut tester les scénarios suivants

pour valider les fonctionnalités.

- dans Power BI Desktop : emprunt d'identité Windows (utilisateur actuel)
- dans Power BI Desktop : Windows l'emprunt d'identité à l'aide d'autres informations d'identification
- dans la passerelle : Windows l'emprunt d'identité à l'aide d'autres informations d'identification, en préconfigurant la source de données avec les informations d'identification du compte Windows dans la passerelle Power BI portail d'administration.

Les développeurs de connecteurs peuvent également utiliser cette procédure pour tester leur implémentation de l'authentification unique basée sur Kerberos.

1. configurez une passerelle de données locale avec l'authentification unique activée à l'aide des instructions de l'article Power BI de la documentation SSO Kerberos .
2. validez l'installation en testant les comptes SQL Server et Windows. configurez le SQL Server le gestionnaire de configuration Kerberos. si vous pouvez utiliser l'authentification unique kerberos avec SQL Server, votre passerelle de données Power BI est correctement configurée pour activer l'authentification unique kerberos pour d'autres sources de données.
3. Créez une application (par exemple, un outil de ligne de commande) qui se connecte à votre serveur par le biais de votre pilote ODBC. assurez-vous que votre application peut utiliser l'authentification Windows pour la connexion.
4. Modifiez votre application de test de façon à ce qu'elle puisse accepter un nom d'utilisateur (UPN) comme argument et utiliser le constructeur WindowsIdentity avec celle-ci. Une fois que vous avez terminé, avec les privilèges accordés au compte de passerelle configuré à l'étape 1, vous devez être en mesure d'obtenir la propriété AccessToken de l'utilisateur et d' emprunter l'identité de ce jeton.
5. Une fois que vous avez apporté les modifications à votre application, assurez-vous que vous pouvez utiliser l'emprunt d'identité pour charger et vous connecter à votre service via le pilote ODBC. Vérifiez que les données peuvent être récupérées. Si vous souhaitez utiliser du code C ou C++ natif à la place, vous devez utiliser LsaLoginUser pour récupérer un jeton avec simplement le nom d'utilisateur et utiliser l'option KERB_S4U_LOGON .

une fois cette fonctionnalité validée, Microsoft apporte une modification au thread UPN à partir du Service Power BI par le biais de la passerelle. Une fois au niveau de la passerelle, il agit essentiellement de la même façon que votre application de test pour récupérer des données.

Contactez votre contact Microsoft avant de commencer votre travail pour en savoir plus sur la façon de demander cette modification.

#### SAML SSO

L'authentification unique basée sur SAML n'est souvent pas prise en charge par les sources de données de fin et n'est pas une approche recommandée. Si votre scénario requiert l'utilisation de l'authentification unique basée sur SAML, contactez votre contact Microsoft ou consultez notre documentation pour en savoir plus.

## Prise en charge des requêtes de base de données Native

Certains connecteurs Power Query offrent aux utilisateurs finaux la possibilité de spécifier des requêtes de base de données natives sous **Options avancées** dans l'expérience de connexion. Les développeurs de connecteurs personnalisés peuvent souhaiter offrir une prise en charge des requêtes de base de données natives dans leur connecteur.

#### autoriser les utilisateurs à exécuter une instruction SQL personnalisée par le biais d'un connecteur personnalisé basé sur ODBC

**scénario**: un utilisateur final peut exécuter des instructions SQL personnalisées par le biais de son connecteur ODBC. L'instruction est exécutée en mode importation, et il n'est pas nécessaire que les transformations soient

repliées.

**État**: cette fonctionnalité n'est actuellement pas prise en charge dans notre kit de développement logiciel d'extensibilité. L'équipe produit étudie la faisabilité de ce scénario. Sans l'extensibilité du modèle de sécurité, nous déconseillons les connecteurs qui exposent les fonctionnalités de requête native, sauf en utilisant l'une des solutions de contournement ci-dessous.

**Solutions de contournement**: si la source de données peut utiliser le connecteur ODBC générique qui prend actuellement en charge la requête de base de données native, cette utilisation est recommandée. Toutefois, dans certains cas, le scénario de connectivité ODBC générique peut ne pas fonctionner, par exemple, si l'authentification doit être implémentée au niveau du connecteur.

Dans ce cas, le développeur du connecteur peut choisir d'utiliser les fonctionnalités ODBC génériques avec la fonction ODBC. Query au lieu d'un connecteur personnalisé. Contrairement à ODBC. DataSource, qui permet au connecteur personnalisé de remplacer les paramètres de pilote et d'améliorer le comportement de pliage des requêtes, **ODBC. Query** exécute simplement la requête telle qu'elle est fournie et n'est pas avantageuse du wrapper de connecteur personnalisé.

Si la source de données peut appliquer un accès en lecture seule et que vous souhaitez continuer à exposer **ODBC.** les fonctionnalités de requête pour votre connecteur, nous vous recommandons de fournir une deuxième fonction de source de données avec son propre enregistrement de publication et d'avoir deux entrées dans la boîte de dialogue obtenir des données (**DataSource. Database, DataSource. Query**). la fonction **Odbc. Query** ne prend en charge que le mode Import dans Power BI, pas une requête directe. La distinction est recommandée, car la combinaison de **ODBC. Query** (qui ne prend pas en charge le repli de requête) et **ODBC. DataSource** (qui prend en charge le repli de requête) peut être à l'issue de la confusion des utilisateurs finaux. Veillez également à distinguer clairement le nom de vos deux enregistrements de publication pour communiquer clairement avec les utilisateurs la fonction à utiliser pour la requête native.

Si la source de données n'impose pas un accès en lecture seule, le connecteur doit également tirer parti de notre fonctionnalité de modèle de sécurité des requêtes de base de données Native . notez que l'invite de requête de base de données Native ne fonctionne pas dans Visual Studio SDK. lorsque vous essayez de `Extension.Query` l'exécuter dans Visual Studio, vous recevez une erreur.

```
The evaluation requires a permission that has not been provided. Data source kind: 'Extension'. Data source
path: 'test'. Permission kind: 'Native Query'
```

Vous devez effectuer des tests dans Power BI Desktop.

L'exemple de code de connecteur suivant expose deux fonctions, une qui accepte une requête native et une autre qui ne l'est pas.

```
section Extension;

// This function would call Odbc.DataSource
[DataSource.Kind = "Extension"]
shared Extension.DataSource = (server as text) => server;

// This function would call Odbc.Query
[DataSource.Kind = "Extension"]
shared Extension.Query = (server as text, query as text) => query;

Extension = [
    // MakeResourcePath overrides the default Data Source Path creation logic that serializes
    // all required parameters as a JSON encoded value. This is required to keep the data source
    // path the same between the Extension.DataSource and Extension.Query functions. Alternatively,
    // you can provide a function documentation type and use DataSource.Path = false for the query
    // parameter to exclude it from the data source path calculation.
    Type="Custom",
    MakeResourcePath = (server) => server,
    ParseResourcePath = (resource) => { resource },

    // Use NativeQuery to enable a Native Database Query prompt in the Power Query user experience.
    NativeQuery = (optional query) => query,
    Authentication=[Anonymous=null]
];
```

Lorsqu'elle est évaluée, si les noms des paramètres de la fonction de source de données peuvent être mappés aux noms de paramètres de la `NativeQuery` fonction sur la définition de la source de données et que la `NativeQuery` fonction retourne du texte, le site d'appel génère une invite de requête native. Dans ce cas, `Extension.Query("server", "select 1")` génère une stimulation pour le texte de la requête native `select 1` , alors que `Extension.DataSource("server")` ne génère pas de stimulation de requête native.

**autoriser les utilisateurs à utiliser une requête directe sur une instruction de SQL personnalisée**

Scénario: un utilisateur final peut utiliser une requête directe sur des requêtes de base de données natives.

État: cette fonctionnalité n'est pas prise en charge actuellement dans notre kit de développement logiciel (SDK) d'extensibilité. L'équipe de produit examine ce scénario et s'attend à ce que ce scénario soit finalement possible pour les connecteurs avec les pilotes ODBC et les sources de données de fin prenant en charge le mode de transfert ANSI SQL92.

Solutions de contournement: aucune.

# Gestion de l'authentification

11/11/2021 • 14 minutes to read

## Types d'authentification

Une extension peut prendre en charge un ou plusieurs types d'authentification. Chaque type d'authentification est un type d'informations d'identification différent. L'interface utilisateur d'authentification affichée pour les utilisateurs finaux dans Power Query est déterminée par le type d'informations d'identification pris en charge par une extension.

La liste des types d'authentification pris en charge est définie dans le cadre de la définition du type de source de données d'une extension. Chaque valeur d'authentification est un enregistrement avec des champs spécifiques. Le tableau suivant répertorie les champs attendus pour chaque type. Tous les champs sont obligatoires, sauf indication contraire.

| TYPE D'AUTHENTIFICATION | CHAMP | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| Implicite | | Le type d'authentification (anonyme) implicite n'a pas de champs. |
| OAuth | StartLogin | Fonction qui fournit l'URL et les informations d'État pour démarrer un Flow OAuth.<br>consultez la section implémentation d'un Flow OAuth ci-dessous. |
| | FinishLogin | Fonction qui extrait le access_token et d'autres propriétés associées au Flow OAuth. |
| | Actualiser | **(facultatif)** Fonction qui récupère un nouveau jeton d'accès à partir d'un jeton d'actualisation. |
| | Logout | **(facultatif)** Fonction qui invalide le jeton d'accès actuel de l'utilisateur. |
| | Étiquette | **(facultatif)** Valeur de texte qui vous permet de remplacer l'étiquette par défaut pour ce AuthenticationKind. |
| AAD | URI | `text` valeur ou fonction qui retourne le point de terminaison d'autorisation Azure AD (exemple : `"https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/au` ).<br>consultez la section authentification Azure Active Directory ci-dessous. |
| | Ressource | `text` valeur ou fonction qui retourne la valeur de ressource Azure AD pour votre service. |
| UsernamePassword | UsernameLabel | **(facultatif)** Valeur de texte pour remplacer l'étiquette par défaut de la zone de texte du *nom d'utilisateur* dans l'interface utilisateur des informations d'identification. |

| TYPE D'AUTHENTIFICATION | CHAMP | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| | PasswordLabel | **(facultatif)** Valeur de texte pour remplacer l'étiquette par défaut de la zone de texte *mot de passe* sur l'interface utilisateur des informations d'identification. |
| | Étiquette | **(facultatif)** Valeur de texte qui vous permet de remplacer l'étiquette par défaut pour ce AuthenticationKind. |
| Windows | UsernameLabel | **(facultatif)** Valeur de texte pour remplacer l'étiquette par défaut de la zone de texte du *nom d'utilisateur* dans l'interface utilisateur des informations d'identification. |
| | PasswordLabel | **(facultatif)** Valeur de texte pour remplacer l'étiquette par défaut de la zone de texte *mot de passe* sur l'interface utilisateur des informations d'identification. |
| | Étiquette | **(facultatif)** Valeur de texte qui vous permet de remplacer l'étiquette par défaut pour ce AuthenticationKind. |
| Clé | Keylabel | **(facultatif)** Valeur de texte pour remplacer l'étiquette par défaut de la zone de texte *clé API* dans l'interface utilisateur des informations d'identification. |
| | Étiquette | **(facultatif)** Valeur de texte qui vous permet de remplacer l'étiquette par défaut pour ce AuthenticationKind. |

l'exemple ci-dessous montre l'enregistrement d'authentification d'un connecteur qui prend en charge OAuth, Key, Windows, de base (nom d'utilisateur et mot de passe) et les informations d'identification anonymes.

**Exemple :**

```
Authentication = [
    OAuth = [
        StartLogin = StartLogin,
        FinishLogin = FinishLogin,
        Refresh = Refresh,
        Logout = Logout
    ],
    Key = [],
    UsernamePassword = [],
    Windows = [],
    Implicit = []
]
```

## Accès aux informations d'identification actuelles

Les informations d'identification actuelles peuvent être récupérées à l'aide de la `Extension.CurrentCredential()` fonction.

Les fonctions de source de données M qui ont été activées pour l'extensibilité héritent automatiquement de la portée des informations d'identification de votre extension. Dans la plupart des cas, vous n'aurez pas besoin d'accéder explicitement aux informations d'identification actuelles. Toutefois, il existe des exceptions, telles que :

- Transmission des informations d'identification dans un en-tête personnalisé ou un paramètre de chaîne de requête (par exemple, lorsque vous utilisez le type d'authentification de la clé API)

- définition des propriétés de chaîne de connexion pour les extensions ODBC ou ADO.NET
- Vérification des propriétés personnalisées sur un jeton OAuth
- Utilisation des informations d'identification dans le cadre d'un processus OAuth v1

La `Extension.CurrentCredential()` fonction retourne un objet enregistrement. Les champs qu'il contient sont spécifiques au type d'authentification. Pour plus de détails, consultez le tableau suivant.

| CHAMP | DESCRIPTION | UTILISÉ PAR |
|---|---|---|
| AuthenticationKind | Contient le nom du type d'authentification affecté à ces informations d'identification (UsernamePassword, OAuth, etc.). | Tous |
| Nom d'utilisateur | Valeur du nom d'utilisateur | UsernamePassword, Windows |
| Mot de passe | Valeur du mot de passe. Généralement utilisé avec UsernamePassword, mais il est également défini pour la clé. | Clé, UsernamePassword, Windows |
| access_token | Valeur du jeton d'accès OAuth. | OAuth |
| Propriétés | Enregistrement contenant d'autres propriétés personnalisées pour une information d'identification donnée. Généralement utilisé avec OAuth pour stocker des propriétés supplémentaires (telles que les refresh_token) retournées avec le access_token pendant le déroulement de l'authentification. | OAuth |
| Clé | Valeur de la clé API. Notez que la valeur de clé est également disponible dans le champ mot de passe. Par défaut, le moteur d'application Web hybride insère cela dans un en-tête d'autorisation comme si cette valeur était un mot de passe d'authentification de base (sans nom d'utilisateur). S'il ne s'agit pas du comportement que vous souhaitez, vous devez spécifier l'option ManualCredentials = true dans l'enregistrement options. | Clé |
| EncryptConnection | Valeur logique qui détermine s'il faut exiger une connexion chiffrée à la source de données. Cette valeur est disponible pour tous les types d'authentification, mais elle est définie uniquement si EncryptConnection est spécifié dans la définition de la source de données . | Tous |

L'exemple de code suivant accède aux informations d'identification actuelles pour une clé API et l'utilise pour remplir un en-tête personnalisé ( `x-APIKey` ).

**Exemple :**

```
MyConnector.Raw = (_url as text) as binary =>
let
    apiKey = Extension.CurrentCredential()[Key],
    headers = [

        #"x-APIKey" = apiKey,
        Accept = "application/vnd.api+json",
        #"Content-Type" = "application/json"
    ],
    request = Web.Contents(_url, [ Headers = headers, ManualCredentials = true ])
in
    request
```

## Implémentation d'un Flow OAuth

Le type d'authentification OAuth permet à une extension d'implémenter une logique personnalisée pour son service. Pour ce faire, une extension fournit des fonctions pour `StartLogin` (en retournant l'URI d'autorisation pour initier le Flow OAuth) et `FinishLogin` (en échangeant le code d'autorisation d'un jeton d'accès). Les extensions peuvent éventuellement implémenter `Refresh` (échange d'un jeton d'actualisation pour un nouveau jeton d'accès) et `Logout` (ce qui fait expirer les jetons d'actualisation et d'actualisation actuels).

> **NOTE**
> Les extensions de Power Query sont évaluées dans les applications qui s'exécutent sur les ordinateurs clients. Les connecteurs de données ne *doivent pas* utiliser de secrets confidentiels dans leurs flux OAuth, car les utilisateurs peuvent inspecter l'extension ou le trafic réseau pour connaître la clé secrète. pour plus d'informations sur la fourniture de flux qui ne s'appuient pas sur des secrets partagés, consultez la RFC clé de preuve pour le Code Exchange par les Clients publics OAuth (également appelés PKCE). vous trouverez un exemple d'implémentation de ce flow sur notre site de GitHub.

Il existe deux ensembles de signatures de fonction OAuth ; signature d'origine contenant un nombre minimal de paramètres et une signature avancée qui accepte des paramètres supplémentaires. La plupart des flux OAuth peuvent être implémentés à l'aide des signatures d'origine. Vous pouvez également mélanger et faire correspondre les types de signature dans votre implémentation. Les appels de fonction sont des correspondances en fonction du nombre de paramètres (et de leurs types). Les noms de paramètres ne sont pas pris en compte.

Pour plus d'informations, consultez l'exemple GitHub .

### Signatures OAuth d'origine

```
StartLogin = (dataSourcePath, state, display) => ...;

FinishLogin = (context, callbackUri, state) => ...;

Refresh = (dataSourcePath, refreshToken) =>  ...;

Logout = (accessToken) => ...;
```

### Signatures OAuth avancées

Remarques sur les signatures avancées :

- Toutes les signatures acceptent une `clientApplication` valeur d'enregistrement, qui est réservée à une utilisation ultérieure.
- Toutes les signatures acceptent un `dataSourcePath` (également appelé `resourceUrl` dans la plupart des exemples).
- La `Refresh` fonction accepte un `oldCredential` paramètre, qui est le précédent `record` retourné par votre `FinishLogin` fonction (ou l'appel précédent à `Refresh` ).

```
StartLogin = (clientApplication, dataSourcePath, state, display) => ...;

FinishLogin = (clientApplication, dataSourcePath, context, callbackUri, state) => ...;

Refresh = (clientApplication, dataSourcePath, oldCredential) =>  ...;

Logout = (clientApplication, dataSourcePath, accessToken) => ...;
```

### Authentification Azure Active Directory

Le `Aad` type d'authentification est une version spécialisée de OAuth pour Azure Active Directory. Il utilise le même client Azure AD que les connecteurs Power Query intégrés qui prennent en charge l'authentification du compte d'organisation.

> **NOTE**
> Si votre source de données requiert des étendues autres que `user_impersonation` , ou n'est pas compatible avec l'utilisation de `user_impersonation` , vous devez utiliser le `OAuth` type d'authentification.

> **NOTE**
> si vous implémentez votre propre fluide OAuth pour Azure AD, les utilisateurs qui ont activé l' accès conditionnel pour leur locataire peuvent rencontrer des problèmes lors de l'actualisation à l'aide du service Power BI. cela n'affectera pas l'actualisation basée sur la passerelle, mais aurait un impact sur un connecteur certifié qui prend en charge l'actualisation à partir du service Power BI. les utilisateurs peuvent rencontrer un problème en se basant sur le connecteur à l'aide d'une application cliente publique lors de la configuration des informations d'identification web via le service Power BI. le jeton d'accès généré par ce flow sera finalement utilisé sur un autre ordinateur (autrement dit, le service Power BI dans un centre de données Azure, et non sur le réseau de l'entreprise) que celui utilisé pour l'authentification initiale (c'est-à-dire, l'ordinateur de l'utilisateur qui configure les informations d'identification de la source de données sur le réseau de l'entreprise). le `Aad` type intégré contourne ce problème à l'aide d'un autre client de Azure AD lors de la configuration des informations d'identification dans le service Power BI. Cette option n'est pas disponible pour les connecteurs qui utilisent le `OAuth` genre d'authentification.

La plupart des connecteurs doivent fournir des valeurs pour `AuthorizationUri` les `Resource` champs et. Les deux champs peuvent être des `text` valeurs ou une seule fonction d'argument qui retourne un `text value` .

```
AuthorizationUri = "https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize"
```

```
AuthorizationUri = (dataSourcePath) => FunctionThatDeterminesAadEndpointFromDataSourcePath(dataSourcePath)
```

```
Resource = "77256ee0-fe79-11ea-adc1-0242ac120002"   // Azure AD resource value for your service - Guid or
URL
```

```
Resource = (dataSourcePath) => FunctionThatDeterminesResourceFromDataSourcePath(dataSourcePath)
```

Les connecteurs qui utilisent un identificateur basé sur un URI n'ont pas besoin de fournir une `Resource` valeur. Par défaut, la valeur sera égale au chemin d'accès racine du paramètre Uri du connecteur. Si la ressource de Azure AD de la source de données est différente de la valeur de domaine (par exemple, elle utilise un GUID), une `Resource` valeur doit être fournie.

#### Exemples de types d'authentification AAD

Dans ce cas, la source de données prend en charge le Cloud global Azure AD à l'aide du locataire commun (aucune prise en charge d'Azure B2B).

```
Authentication = [
    Aad = [
        AuthorizationUri = "https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize",
        Resource = "77256ee0-fe79-11ea-adc1-0242ac120002" // Azure AD resource value for your service - Guid
or URL
    ]
]
```

dans ce cas, la source de données prend en charge la découverte de locataire basée sur OpenID Connecter (OIDC) ou un protocole similaire. Cela permet au connecteur de déterminer le point de terminaison de Azure AD approprié à utiliser en fonction d'un ou de plusieurs paramètres dans le chemin d'accès à la source de données. Cette approche de la découverte dynamique permet au connecteur de prendre en charge Azure B2B.

```
// Implement this function to retrieve or calculate the service URL based on the data source path parameters
GetServiceRootFromDataSourcePath = (dataSourcePath) as text => ...;

GetAuthorizationUrlFromWwwAuthenticate = (url as text) as text =>
    let
        // Sending an unauthenticated request to the service returns
        // a 302 status with WWW-Authenticate header in the response. The value will
        // contain the correct authorization_uri.
        //
        // Example:
        // Bearer authorization_uri="https://login.microsoftonline.com/{tenant_guid}/oauth2/authorize"
        responseCodes = {302, 401},
        endpointResponse = Web.Contents(url, [
            ManualCredentials = true,
            ManualStatusHandling = responseCodes
        ])
    in
        if (List.Contains(responseCodes, Value.Metadata(endpointResponse)[Response.Status]?)) then
            let
                headers = Record.FieldOrDefault(Value.Metadata(endpointResponse), "Headers", []),
                wwwAuthenticate = Record.FieldOrDefault(headers, "WWW-Authenticate", ""),
                split = Text.Split(Text.Trim(wwwAuthenticate), " "),
                authorizationUri = List.First(List.Select(split, each Text.Contains(_,
"authorization_uri=")), null)
            in
                if (authorizationUri <> null) then
                    // Trim and replace the double quotes inserted before the url
                    Text.Replace(Text.Trim(Text.Trim(Text.AfterDelimiter(authorizationUri, "=")), ","),
"""", "")
                else
                    error Error.Record("DataSource.Error", "Unexpected WWW-Authenticate header format or
value during authentication."), [
                        #"WWW-Authenticate" = wwwAuthenticate
                    ])
        else
            error Error.Unexpected("Unexpected response from server during authentication."));

<... snip ...>

Authentication = [
    Aad = [
        AuthorizationUri = (dataSourcePath) =>
            GetAuthorizationUrlFromWwwAuthenticate(
                GetServiceRootFromDataSourcePath(dataSourcePath)
            ),
        Resource = "https://myAadResourceValue.com", // Azure AD resource value for your service - Guid or
URL
    ]
]
```

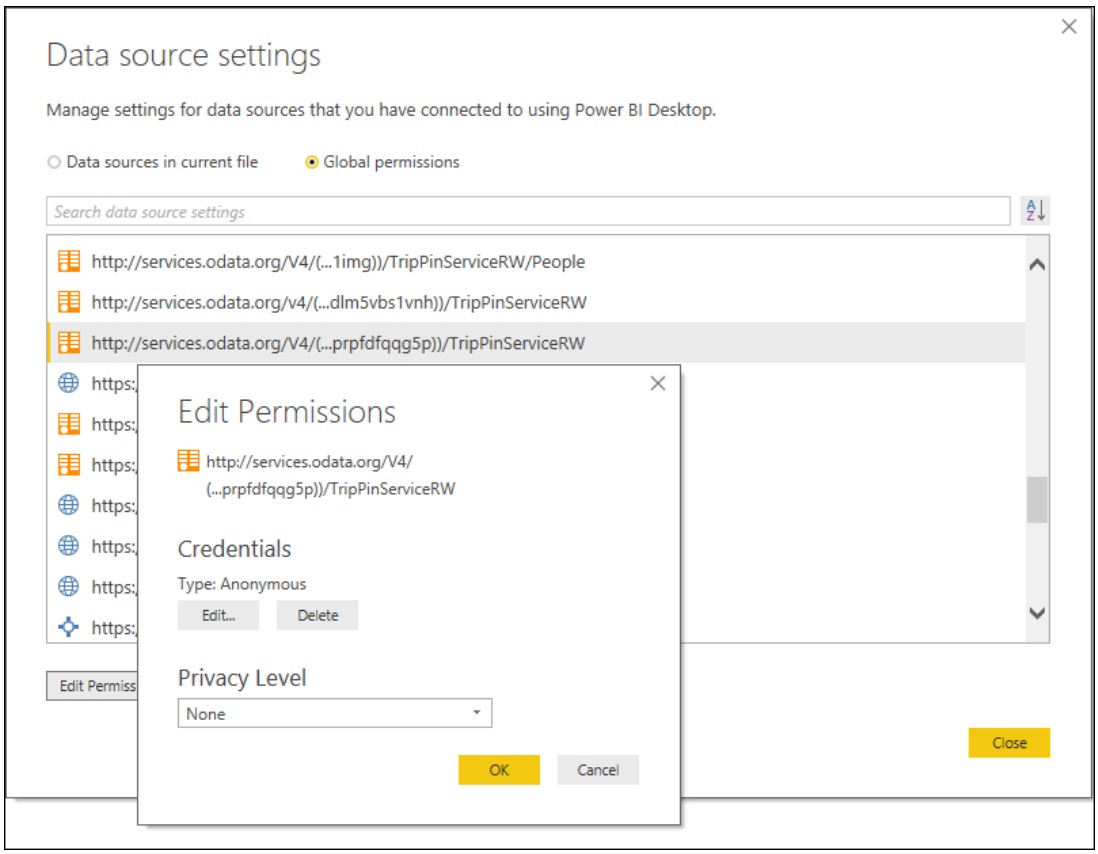
## Chemins des sources de données

Le moteur M identifie une source de données à l'aide d'une combinaison de son *type* et de son *chemin d'accès*. Quand une source de données est rencontrée lors de l'évaluation d'une requête, le moteur M tente de trouver les informations d'identification correspondantes. Si aucune information d'identification n'est trouvée, le moteur retourne une erreur spéciale qui génère une invite d'informations d'identification dans Power Query.

La valeur *Kind* provient de la définition de type de source de données .

La valeur du *chemin d'accès* est dérivée des *paramètres requis* de votre fonction de source de données. Les paramètres facultatifs ne sont pas pris en compte dans l'identificateur du chemin d'accès à la source de données. Par conséquent, toutes les fonctions de source de données associées à un type de source de données doivent avoir les mêmes paramètres. Il y a un traitement spécial pour les fonctions qui ont un seul paramètre de type `Uri.Type` . Pour plus d'informations, consultez la section ci-dessous .

Vous pouvez voir un exemple de stockage des informations d'identification dans la boîte de dialogue Paramètres de la **source de données** dans Power bi Desktop. Dans cette boîte de dialogue, le genre est représenté par une icône et la valeur du chemin d'accès est affichée sous forme de texte.




> **NOTE**
> Si vous modifiez les paramètres requis de votre fonction de source de données pendant le développement, les informations d'identification précédemment stockées ne fonctionneront plus (car les valeurs de chemin d'accès ne correspondent plus). Vous devez supprimer toutes les informations d'identification stockées chaque fois que vous modifiez les paramètres de la fonction de source de données. Si des informations d'identification incompatibles sont trouvées, vous risquez de recevoir une erreur au moment de l'exécution.

**Format du chemin d'accès à la source de données**

La valeur de *chemin d'accès* d'une source de données est dérivée des paramètres requis de la fonction de source de données. Les paramètres obligatoires peuvent être exclus du chemin d'accès en ajoutant `DataSource.Path = false` aux métadonnées de la fonction (voir ci-dessous).

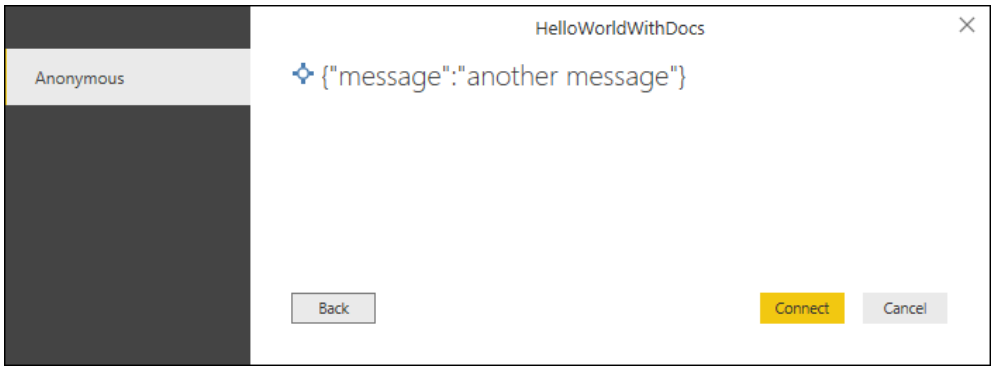
par défaut, vous pouvez voir la valeur de chaîne réelle dans la boîte de dialogue paramètres de la source de données dans Power BI Desktop, puis dans l'invite d'informations d'identification. Si la définition de type de source de données a inclus une `Label` valeur, la valeur de l'étiquette s'affiche à la place.

Par exemple, la fonction de source de données dans l' exemple HelloWorldWithDocs a la signature suivante :

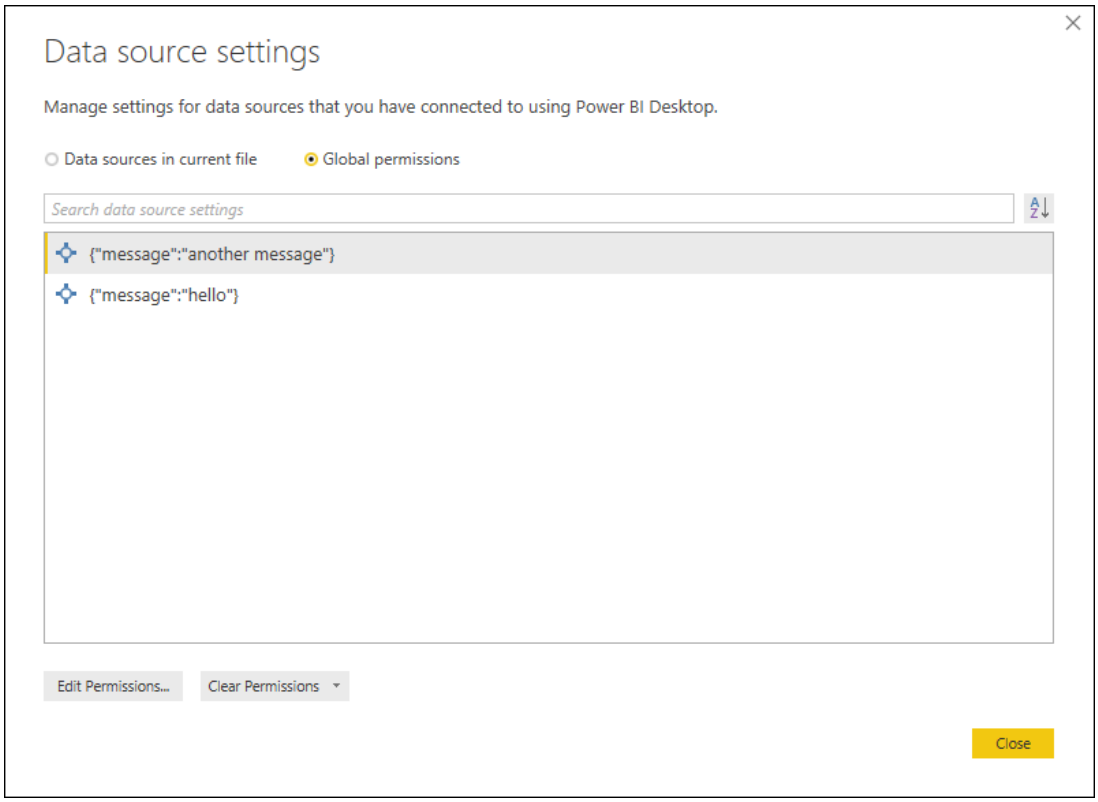
```
HelloWorldWithDocs.Contents = (message as text, optional count as number) as table => ...
```

La fonction a un seul paramètre obligatoire ( `message` ) de type `text` et sera utilisé pour calculer le chemin d'accès à la source de données. Le paramètre facultatif ( `count` ) est ignoré. Le chemin d'accès est affiché

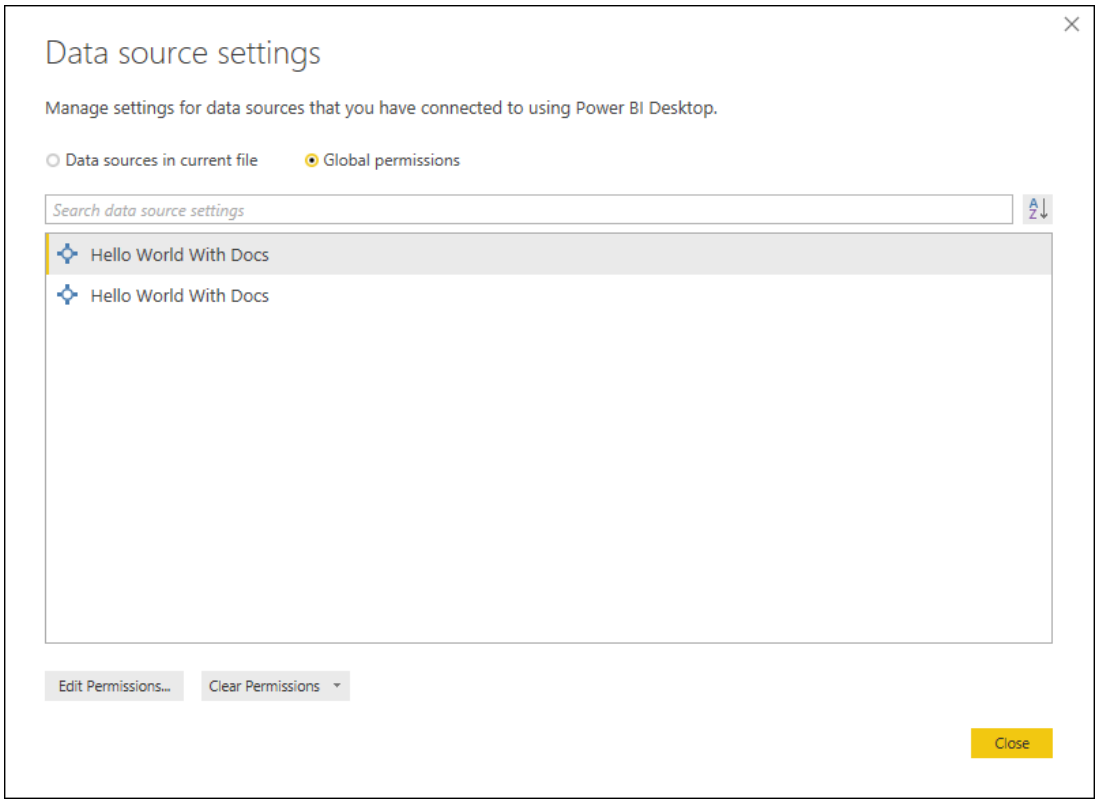
Invite d'informations d'identification :




Interface utilisateur des paramètres de source de données :




Quand une valeur d'étiquette est définie, la valeur du chemin d'accès à la source de données ne s'affiche pas :




> **NOTE**
>
> Nous vous recommandons actuellement de ne *pas* inclure une étiquette pour votre source de données si votre fonction a des paramètres requis, car les utilisateurs ne peuvent pas faire la distinction entre les différentes informations d'identification entrées. Nous espérons améliorer cette amélioration à l'avenir (c'est-à-dire autoriser les connecteurs de données à afficher leurs propres chemins de source de données personnalisés).

**Exclusion des paramètres requis de votre chemin d'accès à la source de données**

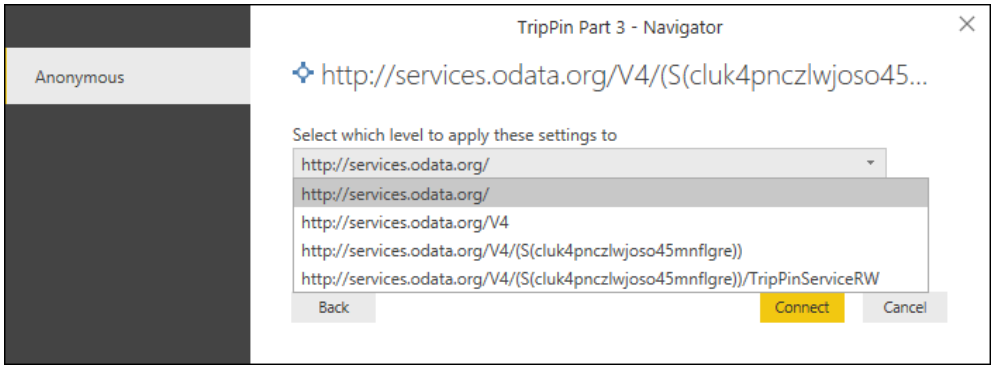
Si vous souhaitez qu'un paramètre de fonction soit obligatoire, mais qu'il ne soit pas inclus dans le chemin d'accès à la source de données, vous pouvez ajouter `DataSource.Path = false` aux métadonnées de la documentation de la fonction. Cette propriété peut être ajoutée à un ou plusieurs paramètres pour votre fonction. Ce champ supprime la valeur de votre chemin d'accès à la source de données (ce qui signifie qu'il ne sera plus transmis à votre `TestConnection` fonction). il doit donc être utilisé uniquement pour les paramètres qui ne sont pas requis pour identifier votre source de données, ou pour faire la distinction entre les informations d'identification de l'utilisateur.

Par exemple, le connecteur de l' exemple HelloWorldWithDocs nécessite des informations d'identification différentes pour des `message` valeurs différentes. L'ajout `DataSource.Path = false` au `message` paramètre le supprime du calcul du chemin d'accès à la source de données, ce qui fait du connecteur un « singleton ». Tous les appels à `HelloWorldWithDocs.Contents` sont traités comme la même source de données, et l'utilisateur ne fournira des informations d'identification qu'une seule fois.

```
HelloWorldType = type function (
    message as (type text meta [
        DataSource.Path = false,
        Documentation.FieldCaption = "Message",
        Documentation.FieldDescription = "Text to display",
        Documentation.SampleValues = {"Hello world", "Hola mundo"}
    ]),
    optional count as (type number meta [
        Documentation.FieldCaption = "Count",
        Documentation.FieldDescription = "Number of times to repeat the message",
        Documentation.AllowedValues = { 1, 2, 3 }
    ]))
    as table meta [
        Documentation.Name = "Hello - Name",
        Documentation.LongDescription = "Hello - Long Description",
        Documentation.Examples = {[
            Description = "Returns a table with 'Hello world' repeated 2 times",
            Code = "HelloWorldWithDocs.Contents(""Hello world"", 2)",
            Result = "#table({""Column1""}, {{""Hello world""}, {""Hello world""}})"
        ],[
            Description = "Another example, new message, new count!",
            Code = "HelloWorldWithDocs.Contents(""Goodbye"", 1)",
            Result = "#table({""Column1""}, {{""Goodbye""}})"
        ]}
    ];
```

**Fonctions avec un paramètre Uri**

Étant donné que les sources de données avec un identificateur basé sur un URI sont si courantes, il y a un traitement spécial dans l'interface utilisateur Power Query lors du traitement des chemins de source de données basés sur des URI. Quand une source de données basée sur un URI est rencontrée, la boîte de dialogue informations d'identification fournit une liste déroulante permettant à l'utilisateur de sélectionner le chemin d'accès de base, plutôt que le chemin d'accès complet (et tous les chemins d'accès entre).




Comme `Uri.Type` est un *type attribué* plutôt qu'un *type primitif* dans le langage M, vous devez utiliser la fonction value. ReplaceType pour indiquer que votre paramètre de texte doit être traité comme un URI.

```
shared GithubSample.Contents = Value.ReplaceType(Github.Contents, type function (url as Uri.Type) as any);
```

## Autres types d'authentification

Pour plus d'informations sur les autres types d'authentification non couverts dans cet article, tels que l'authentification unique basée sur Kerberos, consultez l'article sur les fonctionnalités de connecteur supplémentaires pour en savoir plus.

# Gestion de l'accès aux données

11/11/2021 • 3 minutes to read

## Fonctions de source de données

Un connecteur de données encapsule et personnalise le comportement d'une fonction de source de données dans la bibliothèque M. Par exemple, une extension pour une API REST utilise la fonction Web. contents pour effectuer des requêtes http. Actuellement, un ensemble limité de fonctions de source de données a été activé pour prendre en charge l'extensibilité.

- Web.Contents
- OData.Feed
- Odbc.DataSource
- AdoDotNet.DataSource
- OleDb.DataSource

**Exemple :**

```
[DataSource.Kind="HelloWorld", Publish="HelloWorld.Publish"]
shared HelloWorld.Contents = (optional message as text) =>
    let
        message = if (message <> null) then message else "Hello world"
    in
        message;
```

## Type de source de données

Les fonctions marquées comme `shared` dans votre extension peuvent être associées à une source de données spécifique en incluant un `DataSource.Kind` enregistrement de métadonnées sur la fonction avec le nom d'un enregistrement de définition de source de données. L'enregistrement de la source de données définit les types d'authentification pris en charge par votre source de données, ainsi que les informations de personnalisation de base (comme le nom ou l'étiquette d'affichage). Le nom de l'enregistrement devient un identificateur unique.

Les fonctions associées à une source de données doivent avoir les mêmes paramètres de fonction requis (y compris le nom, le type et l'ordre). Les fonctions pour un type de source de données spécifique peuvent uniquement utiliser des informations d'identification associées à ce type. Les informations d'identification sont identifiées lors de l'exécution en effectuant une recherche basée sur la combinaison des paramètres requis de la fonction. Pour plus d'informations sur la façon dont les informations d'identification sont identifiées, consultez chemins d'accès aux sources de données.

**Exemple :**

```
HelloWorld = [
    Authentication = [
        Implicit = []
    ],
    Label = Extension.LoadString("DataSourceLabel")
];
```

**Propriétés**

Le tableau suivant répertorie les champs de votre enregistrement de définition de source de données.

| CHAMP | TYPE | DÉTAILS |
| --- | --- | --- |
| Authentication | enregistrement | Spécifie un ou plusieurs types d'authentification pris en charge par votre source de données. Au moins un type est requis. Chaque genre s'affiche sous la forme d'une option dans la Power Query invite d'informations d'identification. Pour plus d'informations, consultez types d'authentification. |
| Étiquette | text | **(facultatif)** Nom complet convivial de cette extension dans les boîtes de dialogue d'informations d'identification. |
| SupportsEncryption | logical | **(facultatif)** Lorsque la valeur est true, l'interface utilisateur présente l'option permettant de se connecter à la source de données à l'aide d'une connexion chiffrée. cela est généralement utilisé pour les sources de données avec un mécanisme de secours non chiffré (généralement des sources ODBC ou ADO.NET). |
| | | |

## Publier dans l'interface utilisateur

À l'instar de l'enregistrement de définition (source de données) [#data-source-Kind], l'enregistrement de publication fournit à l'interface utilisateur de Power Query les informations dont il a besoin pour exposer cette extension dans la boîte de dialogue **récupérer des données** .

**Exemple :**

```
HelloWorld.Publish = [
    Beta = true,
    ButtonText = { Extension.LoadString("FormulaTitle"), Extension.LoadString("FormulaHelp") },
    SourceImage = HelloWorld.Icons,
    SourceTypeImage = HelloWorld.Icons
];

HelloWorld.Icons = [
    Icon16 = { Extension.Contents("HelloWorld16.png"), Extension.Contents("HelloWorld20.png"),
Extension.Contents("HelloWorld24.png"), Extension.Contents("HelloWorld32.png") },
    Icon32 = { Extension.Contents("HelloWorld32.png"), Extension.Contents("HelloWorld40.png"),
Extension.Contents("HelloWorld48.png"), Extension.Contents("HelloWorld64.png") }
];
```

**Propriétés**

Le tableau suivant répertorie les champs de votre enregistrement de publication.

| CHAMP | TYPE | DÉTAILS |
| --- | --- | --- |

| CHAMP | TYPE | DÉTAILS |
| --- | --- | --- |
| ButtonText | list | liste des éléments de texte qui s'affichent à côté de l'icône de la source de données dans la boîte de dialogue Power BI **récupérer des données** . |
| Category | text | Où l'extension doit être affichée dans la boîte de dialogue **récupérer des données** . Actuellement, les seules valeurs de catégorie avec des handles particuliers sont `Azure` et `Database` . Toutes les autres valeurs finissent sous l'autre catégorie. |
| Bêta | logical | **(facultatif)** Quand cette propriété est définie sur true, l'interface utilisateur affiche un identificateur d'aperçu/bêta en regard du nom de votre connecteur et une boîte de dialogue d'avertissement indiquant que l'implémentation du connecteur est sujette à des modifications avec rupture. |
| LearnMoreUrl | text | **(facultatif)** URL du site Web contenant plus d'informations sur cette source de données ou ce connecteur. |
| SupportsDirectQuery | logical | **(facultatif)** Active la requête directe pour votre extension.<br>**Cette prise en charge n'est actuellement prise en charge que pour les extensions ODBC.** |
| SourceImage | enregistrement | **(facultatif)** Enregistrement contenant une liste d'images binaires (provenant du fichier d'extension à l'aide de la méthode **extension. contents** ). L'enregistrement contient deux champs (Icon16, Icon32), chacun avec sa propre liste. Chaque icône doit avoir une taille différente. |
| SourceTypeImage | enregistrement | **(facultatif)** Semblable à SourceImage, à l'exception de la Convention pour de nombreux connecteurs prêts à l'emploi, l'affichage d'une icône de feuille avec l'icône spécifique à la source dans le coin inférieur droit. Le fait d'avoir un autre ensemble d'icônes pour SourceTypeImage est facultatif — . de nombreuses extensions réutilisent simplement le même ensemble d'icônes pour les deux champs. |
| | | |

# Activation de la requête directe pour un connecteur ODBC

11/11/2021 • 25 minutes to read

## Vue d'ensemble

l'utilisation de la fonction Odbc. DataSource intégrée de M est la méthode recommandée pour créer des connecteurs personnalisés pour les sources de données qui ont un pilote Odbc existant et/ou prennent en charge une syntaxe de requête SQL. L'encapsulation de la fonction ODBC. DataSource permet à votre connecteur d'hériter du comportement de repli des requêtes par défaut en fonction des fonctionnalités signalées par votre pilote. cela permettra au moteur M de générer des instructions SQL basées sur des filtres et d'autres transformations définies par l'utilisateur au sein de l'expérience Power Query, sans avoir à fournir cette logique dans le connecteur lui-même.

les extensions ODBC peuvent éventuellement activer le mode requête directe, ce qui permet à Power BI de générer de manière dynamique des requêtes au moment de l'exécution sans mettre en cache préalablement le modèle de données de l'utilisateur.

> **NOTE**
> L'activation de la prise en charge des requêtes directes augmente le niveau de difficulté et de complexité de votre connecteur. lorsque la requête directe est activée, Power BI empêche le moteur M de compenser les opérations qui ne peuvent pas faire l'objet d'un push complet vers la source de données sous-jacente.

Cette section s'appuie sur les concepts présentés dans la référence d'extensibilité M et suppose que vous êtes familiarisé avec la création d'un connecteur de données de base.

Reportez-vous à l' exemple SqlODBC pour la plupart des exemples de code dans les sections ci-dessous. Vous trouverez des exemples supplémentaires dans le répertoire d'exemples ODBC.

## Fonctions d'extensibilité ODBC

Le moteur M fournit deux fonctions de source de données ODBC : ODBC. DataSourceet ODBC. Query.

La fonction ODBC. DataSource fournit une table de navigation par défaut avec toutes les bases de données, tables et vues de votre système, prend en charge le repli de requête et permet une plage d'options de personnalisation. La majorité des extensions basées sur ODBC utiliseront cela comme fonction d'extensibilité principale. La fonction accepte deux arguments — , une chaîne de connexion, et un enregistrement options pour fournir des substitutions de comportement.

la fonction odbc. Query vous permet d'exécuter des instructions SQL par le biais d'un pilote Odbc. Il agit comme un relais pour l'exécution des requêtes. contrairement à la fonction Odbc. DataSource , elle ne fournit pas de fonctionnalité de pliage des requêtes et requiert que les requêtes SQL soient fournies par le connecteur (ou l'utilisateur final). Lors de la création d'un connecteur personnalisé, cette fonction est généralement utilisée en interne pour exécuter des requêtes afin de récupérer des métadonnées qui ne sont peut-être pas exposées par le biais de canaux ODBC standard. la fonction accepte deux arguments — , une chaîne de connexion et une SQL requête.

## Paramètres de votre fonction de source de données

Les connecteurs personnalisés peuvent accepter n'importe quel nombre d'arguments de fonction, mais pour rester cohérents avec les fonctions de source de données intégrées fournies avec Power Query, les instructions suivantes sont recommandées :

- Exiger l'ensemble minimal de paramètres utilisé pour établir une connexion à votre serveur. Plus les paramètres que les utilisateurs finaux doivent fournir, plus le connecteur sera facile à utiliser.
- Bien que vous puissiez définir des paramètres avec un nombre fixe de valeurs (autrement dit, une liste déroulante dans l'interface utilisateur), les paramètres sont entrés avant l'authentification de l'utilisateur. Toutes les valeurs qui peuvent être découvertes par programme après l'authentification de l'utilisateur (par exemple, le catalogue ou le nom de la base de données) doivent être sélectionnables dans le navigateur. Le comportement par défaut de la fonction ODBC. DataSource est de retourner une table de navigation hiérarchique constituée de noms de catalogue (base de données), de schéma et de table, bien que cette opération puisse être remplacée au sein de votre connecteur.
- Si vous pensez que vos utilisateurs sauront généralement les valeurs à entrer pour les éléments qu'ils sélectionnent dans le navigateur (par exemple, le nom de la base de données), définissez ces paramètres comme facultatifs. Les paramètres qui peuvent être détectés par programme ne doivent pas être rendus requis.
- Le dernier paramètre de votre fonction doit être un enregistrement facultatif appelé « options ». Ce paramètre permet généralement aux utilisateurs expérimentés de définir des propriétés ODBC communes (telles que CommandTimeout), de définir des remplacements de comportement spécifiques à votre connecteur et d'effectuer une extensibilité future sans affecter la compatibilité descendante pour votre fonction.
- Les arguments relatifs à la sécurité et aux informations d'identification ne doivent jamais faire partie des paramètres de la fonction de source de données, car les valeurs entrées dans la boîte de dialogue de connexion sont conservées dans la requête de l'utilisateur. Les paramètres liés aux informations d'identification doivent être spécifiés dans le cadre des méthodes d'authentification prises en charge par le connecteur.

Par défaut, tous les paramètres requis pour votre fonction de source de données sont factorisés dans la valeur du chemin d'accès à la source de données utilisée pour identifier les informations d'identification de l'utilisateur.

Notez que, si l'interface utilisateur de la fonction ODBC. DataSource intégrée fournit une liste déroulante qui permet à l'utilisateur de sélectionner un DSN, cette fonctionnalité n'est pas disponible par le biais de l'extensibilité. Si la configuration de votre source de données est suffisamment complexe pour nécessiter une boîte de dialogue de configuration entièrement personnalisable, il est recommandé de demander à vos utilisateurs finaux de préconfigurer un nom de source de données système et de faire en sorte que votre fonction prenne le nom DSN en tant que champ de texte.

## Paramètres de Odbc.DataSource

La fonction ODBC. DataSource accepte deux paramètres — comme ConnectionString pour votre pilote et un enregistrement options qui vous permet de remplacer différents comportements de pilote. l'enregistrement options vous permet de remplacer les fonctionnalités et d'autres informations signalées par le pilote, de contrôler le comportement du navigateur et d'affecter les requêtes SQL générées par le moteur M.

Les champs d'enregistrement options pris en charge se répartissent en deux catégories — , qui sont publiques/toujours disponibles, et celles qui sont uniquement disponibles dans un contexte d'extensibilité.

Le tableau suivant décrit les champs publics de l'enregistrement options.

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| CommandTimeout | Valeur de durée qui contrôle la durée pendant laquelle la requête côté serveur est autorisée à s'exécuter avant d'être annulée.<br><br>Valeur par défaut : 10 minutes |
| ConnectionTimeout | Valeur de durée qui contrôle le délai d'attente avant d'abandonner une tentative d'établir une connexion au serveur.<br><br>Valeur par défaut : 15 secondes |
| CreateNavigationProperties | Valeur logique qui détermine si les propriétés de navigation doivent être générées sur les tables retournées. Les propriétés de navigation sont basées sur les relations de clé étrangère signalées par le pilote et s'affichent sous forme de colonnes « virtuelles » qui peuvent être développées dans l'éditeur de requête, créant ainsi la jointure appropriée.<br><br>Si le calcul des dépendances de clé étrangère est une opération coûteuse pour votre pilote, vous souhaiterez peut-être définir cette valeur sur false.<br><br>Valeur par défaut : true. |
| HierarchicalNavigation | Valeur logique qui détermine s'il faut afficher les tables regroupées par nom de schéma. Lorsque la valeur est false, les tables sont affichées dans une liste plate sous chaque base de données.<br><br>Par défaut : false |
| SqlCompatibleWindowsAuth | valeur logique qui détermine s'il faut produire une chaîne de connexion compatible SQL Server lors de l'utilisation de l'authentification Windows — Trusted_Connection = Yes.<br><br>si votre pilote prend en charge l'authentification Windows, mais qu'il requiert des paramètres supplémentaires ou d'autres paramètres dans votre chaîne de connexion, vous devez définir cette valeur sur false et utiliser le champ d'enregistrement option CredentialConnectionString décrit ci-dessous.<br><br>Valeur par défaut : true. |

Le tableau suivant décrit les champs d'enregistrement options qui sont uniquement disponibles par le biais de l'extensibilité. Les champs qui ne sont pas des valeurs littérales simples sont décrits dans les sections suivantes.

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| AstVisitor | enregistrement contenant un ou plusieurs remplacements pour contrôler SQL la génération de requête. L'utilisation la plus courante de ce champ consiste à fournir une logique permettant de générer une clause LIMIT/OFFSET pour les pilotes qui ne prennent pas en charge TOP.<br><br>Les champs sont les suivants :<br><br>• Constante<br>• LimitClause<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section AstVisitor. |
| CancelQueryExplicitly | Valeur logique qui indique au moteur M d'annuler explicitement les appels en cours d'exécution via le pilote ODBC avant de mettre fin à la connexion au serveur ODBC.<br><br>Ce champ est utile dans les situations où l'exécution de la requête est gérée indépendamment des connexions réseau au serveur, par exemple dans certains déploiements Spark. Dans la plupart des cas, cette valeur n'a pas besoin d'être définie, car la requête sur le serveur est annulée lorsque la connexion réseau au serveur est terminée.<br><br>Par défaut : false |
| ClientConnectionPooling | Valeur logique qui active le regroupement de connexions côté client pour le pilote ODBC. La plupart des pilotes doivent définir cette valeur sur true.<br><br>Par défaut : false |
| CredentialConnectionString | Valeur de texte ou d'enregistrement utilisée pour spécifier les propriétés de chaîne de connexion associées aux informations d'identification.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section informations d'identification. |
| HideNativeQuery | valeur logique qui contrôle si votre connecteur autorise le passage des instructions SQL natives par une requête à l'aide de la fonction value. NativeQuery ().<br><br>Remarque : cette fonctionnalité n'est actuellement pas exposée dans l'expérience utilisateur du Power Query. Les utilisateurs doivent modifier manuellement leurs requêtes pour tirer parti de cette fonctionnalité.<br><br>Par défaut : false |

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| ImplicitTypeConversions | Valeur de table contenant les conversions de types implicites prises en charge par votre pilote ou serveur principal. Les valeurs de ce tableau sont additionnées aux conversions signalées par le pilote lui-même.<br><br>Ce champ est généralement utilisé conjointement avec le champ SQLGetTypeInfo lors du remplacement des informations de type de données signalées par le pilote.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section ImplicitTypeConversions. |
| OnError | Fonction de gestion des erreurs qui reçoit un paramètre errorRecord de type record.<br><br>Les utilisations courantes de cette fonction incluent la gestion des échecs de connexion SSL, la fourniture d'un lien de téléchargement si votre pilote est introuvable sur le système et la création de rapports d'erreurs d'authentification.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section OnError. |
| SoftNumbers | Permet au moteur M de sélectionner un type de données compatible lorsque la conversion entre deux types numériques spécifiques n'est pas déclarée comme pris en charge dans les fonctionnalités SQL_CONVERT_ *.<br><br>Par défaut : false |
| SqlCapabilities | Enregistrement fournissant différents remplacements de fonctionnalités de pilote et un moyen de spécifier des fonctionnalités qui ne sont pas exprimées par le biais de ODBC 3,8.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SqlCapabilities. |
| SQLColumns | Fonction qui vous permet de modifier les métadonnées de colonne retournées par la fonction SQLColumns.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLColumns. |
| SQLGetFunctions | Enregistrement qui vous permet de remplacer les valeurs retournées par les appels à SQLGetFunctions.<br><br>Ce champ est couramment utilisé pour désactiver l'utilisation de la liaison de paramètre, ou pour spécifier que les requêtes générées doivent utiliser CAST plutôt que CONVERT.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLGetFunctions. |

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| SQLGetInfo | Enregistrement qui vous permet de remplacer les valeurs retournées par les appels à SQLGetInfo.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLGetInfo. |
| SQLGetTypeInfo | Une table, ou une fonction qui retourne une table, remplace les informations de type retournées par SQLGetTypeInfo.<br><br>Lorsque la valeur est définie sur une table, la valeur remplace complètement les informations de type signalées par le pilote. SQLGetTypeInfo ne sera pas appelé.<br><br>Lorsque la valeur est définie sur une fonction, votre fonction reçoit le résultat de l'appel d'origine à SQLGetTypeInfo, ce qui vous permet de modifier la table.<br><br>Ce champ est généralement utilisé en cas d'incompatibilité entre les types de données signalés par SQLGetTypeInfo et SQLColumns.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLGetTypeInfo. |
| SQLTables | Fonction qui vous permet de modifier les métadonnées de table retournées par un appel à SQLTables.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLTables. |
| TolerateConcatOverflow | Permet de concaténer des valeurs de texte même si le résultat peut être tronqué pour s'ajuster à la plage d'un type disponible.<br><br>Par exemple, lors de la concaténation d'un champ VARCHAR (4000) avec un champ VARCHAR (4000) sur un système qui prend en charge une taille maximale de VARCHAR de 4000 et aucun type CLOB, la concaténation est repliée même si le résultat peut être tronqué.<br><br>Par défaut : false |
| UseEmbeddedDriver | **(utilisation interne) :** Valeur logique qui contrôle si le pilote ODBC doit être chargé à partir d'un répertoire local (à l'aide de la nouvelle fonctionnalité définie dans la spécification ODBC 4,0). Cette valeur est généralement uniquement définie par les connecteurs créés par Microsoft et fournis avec Power Query.<br><br>Lorsque la valeur est false, le gestionnaire de pilotes ODBC du système est utilisé pour localiser et charger le pilote.<br><br>La plupart des connecteurs n'ont pas besoin de définir ce champ.<br><br>Par défaut : false |

### Remplacement de AstVisitor

Le champ AstVisitor est défini par le biais de l'enregistrement options ODBC. DataSource . il est utilisé pour modifier les instructions SQL générées pour des scénarios de requête spécifiques.

> **NOTE**
> Les pilotes qui prennent en charge `LIMIT` les `OFFSET` clauses and (plutôt que `TOP` ) doivent fournir une substitution LimitClause pour AstVisitor.

#### Constante

La fourniture d'une substitution pour cette valeur est dépréciée et peut être supprimée des futures implémentations.

#### LimitClause

Ce champ est une fonction qui reçoit deux `Int64.Type` arguments (Skip, Take) et retourne un enregistrement avec deux champs de texte (Text, location).

```
LimitClause = (skip as nullable number, take as number) as record => ...
```

Le paramètre skip est le nombre de lignes à ignorer (autrement dit, l'argument à décaler). Si aucun décalage n'est spécifié, la valeur d'omission sera null. Si votre pilote prend en charge `LIMIT` , mais ne prend pas en charge `OFFSET` , la fonction LimitClause doit retourner une erreur non implémentée (...) lorsque Skip est supérieur à 0.

Le paramètre Take est le nombre de lignes à prendre (autrement dit, l'argument à limiter).

le `Text` champ du résultat contient le texte SQL à ajouter à la requête générée.

Le `Location` champ spécifie où insérer la clause. Le tableau suivant décrit les valeurs prises en charge.

| VALEUR | DESCRIPTION | EXEMPLE |
|---|---|---|
| AfterQuerySpecification | La clause LIMIT est placée à la fin de la SQL générée.<br>Il s'agit de la syntaxe de limite la plus couramment prise en charge. | SÉLECTIONNER a, b, c<br>À partir de la table<br>OÙ > 10<br>**LIMITE 5** |
| BeforeQuerySpecification | la clause LIMIT est placée avant l'instruction SQL générée. | **LIMITER 5 LIGNES**<br>SÉLECTIONNER a, b, c<br>À partir de la table<br>OÙ > 10 |
| AfterSelect | La limite va après l'instruction SELECT, et après tous les modificateurs (tels que DISTINCT). | SÉLECTIONNER la **limite distincte 5** a, b, c<br>À partir de la table<br>OÙ > 10 |

| VALEUR | DESCRIPTION | EXEMPLE |
| --- | --- | --- |
| AfterSelectBeforeModifiers | LIMIT va après l'instruction SELECT, mais avant tous les modificateurs (tels que DISTINCT). | SELECT **Limit 5** distinct a, b, c<br>À partir de la table<br>OÙ > 10 |

L'extrait de code suivant fournit une implémentation LimitClause pour un pilote qui attend une clause LIMIT, avec un OFFSET facultatif, au format suivant : `[OFFSET <offset> ROWS] LIMIT <row_count>`

```
LimitClause = (skip, take) =>
    let
        offset = if (skip > 0) then Text.Format("OFFSET #{0} ROWS", {skip}) else "",
        limit = if (take <> null) then Text.Format("LIMIT #{0}", {take}) else ""
    in
        [
            Text = Text.Format("#{0} #{1}", {offset, limit}),
            Location = "AfterQuerySpecification"
        ]
```

L'extrait de code suivant fournit une implémentation de LimitClause pour un pilote qui prend en charge la limite, mais pas le décalage. Format : `LIMIT <row_count>` .

```
LimitClause = (skip, take) =>
    if (skip > 0) then error "Skip/Offset not supported"
    else
    [
        Text = Text.Format("LIMIT #{0}", {take}),
        Location = "AfterQuerySpecification"
    ]
```

### Remplacement de SqlCapabilities

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| FractionalSecondsScale | Valeur numérique comprise entre 1 et 7 qui indique le nombre de décimales prises en charge pour les valeurs de milliseconde. Cette valeur doit être définie par les connecteurs qui souhaitent activer le repli des requêtes sur les valeurs DateTime.<br>Valeur par défaut : null |
| PrepareStatements | Valeur logique qui indique que les instructions doivent être préparées à l'aide de SQLPrepare.<br>Par défaut : false |
| SupportsTop | Valeur logique qui indique que le pilote prend en charge la clause TOP pour limiter le nombre de lignes retournées.<br>Par défaut : false |

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| StringLiteralEscapeCharacters | Liste de valeurs de texte qui spécifient le ou les caractères à utiliser lors de l'échappement des littéraux de chaîne et des expressions LIKE.<br><br>Ex. {""}<br><br>Valeur par défaut : null |
| SupportsDerivedTable | Valeur logique qui indique que le pilote prend en charge les tables dérivées (sous-sélections).<br><br>Cette valeur est supposée être vraie pour les pilotes qui définissent leur niveau de conformité à SQL_SC_SQL92_FULL (signalé par le pilote ou remplacé par le paramètre Sql92Conformance (voir ci-dessous)). Pour tous les autres niveaux de conformité, la valeur par défaut est false.<br><br>Si votre pilote ne signale pas le niveau de conformité SQL_SC_SQL92_FULL, mais prend en charge les tables dérivées, définissez cette valeur sur true.<br><br>Notez que la prise en charge des tables dérivées est requise pour de nombreux scénarios de requête directe. |
| SupportsNumericLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux numériques. Quand la valeur est false, les valeurs numériques sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |
| SupportsStringLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux de chaîne. Quand la valeur est false, les valeurs de chaîne sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |
| SupportsOdbcDateLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux de date. Quand la valeur est false, les valeurs de date sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |
| SupportsOdbcTimeLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux d'heure. Quand la valeur est false, les valeurs d'heure sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| SupportsOdbcTimestampLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux d'horodatage. Quand la valeur est false, les valeurs timestamp sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |

### Remplacement de SQLColumns

`SQLColumns` est un gestionnaire de fonctions qui reçoit les résultats d'un appel ODBC à SQLColumns. Le paramètre source contient une table avec les informations sur le type de données. Ce remplacement est généralement utilisé pour corriger les incompatibilités de type de données entre les appels à `SQLGetTypeInfo` et `SQLColumns` .

Pour plus d'informations sur le format du paramètre de table source, accédez à la fonction SQLColumns.

### Remplacement de SQLGetFunctions

Ce champ est utilisé pour remplacer les valeurs SQLFunctions retournées par un pilote ODBC. Il contient un enregistrement dont les noms de champs sont égaux aux constantes FunctionId définies pour la fonction ODBC SQLGetFunctions . Les constantes numériques de chacun de ces champs se trouvent dans la spécification ODBC.

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| SQL_CONVERT_FUNCTIONS | Indique la ou les fonctions prises en charge lors des conversions de type. Par défaut, le moteur M tente d'utiliser la fonction CONVERT. Les pilotes qui préfèrent l'utilisation de CAST peuvent remplacer cette valeur pour signaler que seul SQL_FN_CVT_CAST (valeur numérique 0X2) est pris en charge. |
| SQL_API_SQLBINDCOL | Valeur logique (true/false) qui indique si le moteur d'application Web hybride doit utiliser l' API SQLBindCol lors de la récupération de données. Lorsque la valeur est false, SQLGetData est utilisé à la place.<br><br>Par défaut : false |

L'extrait de code suivant fournit un exemple qui demande explicitement au moteur M d'utiliser CAST plutôt que CONVERT.

```
SQLGetFunctions = [
    SQL_CONVERT_FUNCTIONS = 0x2 /* SQL_FN_CVT_CAST */
]
```

### Remplacement de SQLGetInfo

Ce champ est utilisé pour remplacer les valeurs SQLGetInfo retournées par un pilote ODBC. Il contient un enregistrement dont les champs sont des noms égaux aux constantes InfoType définies pour la fonction ODBC SQLGetInfo . Les constantes numériques de chacun de ces champs se trouvent dans la spécification ODBC. La liste complète des InfoTypes qui sont vérifiées se trouve dans les fichiers de trace du moteur d'application Web hybride.

Le tableau suivant contient des propriétés de SQLGetInfo fréquemment substituées :

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| SQL_SQL_CONFORMANCE | valeur entière qui indique le niveau de SQL-92 pris en charge par le pilote :<br><br>(1) SQL_SC_SQL92_ENTRY = niveau d'entrée SQL-conforme à 92.<br><br>(2) SQL_SC_FIPS127_2_TRANSITIONAL = conforme au niveau transitoire FIPS 127-2.<br><br>(4) SQL_SC_ SQL92_INTERMEDIATE = niveau intermédiaire SQL conforme à 92.<br><br>(8) SQL_SC_SQL92_FULL = niveau complet SQL-conforme à 92.<br><br>Notez que dans Power Query scénarios, le connecteur sera utilisé en mode lecture seule. la plupart des pilotes souhaitent signaler un niveau de conformité SQL_SC_SQL92_FULL et remplacer le comportement spécifique de la génération de SQL à l'aide des propriétés SQLGetInfo et SQLGetFunctions. |
| SQL_SQL92_PREDICATES | masque de bits énumérant les prédicats pris en charge dans une instruction SELECT, comme défini dans SQL-92.<br><br>Consultez les constantes SQL_SP_ * dans la spécification ODBC. |
| SQL_AGGREGATE_FUNCTIONS | Masque de masque qui énumère la prise en charge des fonctions d'agrégation.<br><br>SQL_AF_ALL<br><br>SQL_AF_AVG<br><br>SQL_AF_COUNT<br><br>SQL_AF_DISTINCT<br><br>SQL_AF_MAX<br><br>SQL_AF_MIN<br><br>SQL_AF_SUM<br><br>Consultez les constantes SQL_AF_ * dans la spécification ODBC. |

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| SQL_GROUP_BY | Valeur entière qui spécifie la relation entre les colonnes dans la clause GROUP BY et les colonnes non agrégées dans la liste de sélection :<br><br>SQL_GB_COLLATE = une clause COLLATE peut être spécifiée à la fin de chaque colonne de regroupement.<br><br>SQL_GB_NOT_SUPPORTED = les clauses GROUP BY ne sont pas prises en charge.<br><br>SQL_GB_GROUP_BY_EQUALS_SELECT = la clause GROUP BY doit contenir toutes les colonnes non agrégées dans la liste de sélection. Elle ne peut pas contenir d'autres colonnes. Par exemple, sélectionnez DEPT, MAX (SALARY) FROM EMPLOYee GROUP BY DEPT.<br><br>SQL_GB_GROUP_BY_CONTAINS_SELECT = la clause GROUP BY doit contenir toutes les colonnes non agrégées dans la liste de sélection. Elle peut contenir des colonnes qui ne figurent pas dans la liste de sélection. Par exemple, sélectionnez DEPT, MAX (SALARY) FROM EMPLOYee GROUP BY DEPT, AGE.<br><br>SQL_GB_NO_RELATION = les colonnes dans la clause GROUP BY et la liste de sélection ne sont pas liées. La signification des colonnes non groupées et non agrégées dans la liste de sélection dépend de la source de données. Par exemple, sélectionnez DEPT, SALARY FROM EMPLOYee GROUP BY DEPT, AGE.<br><br>Consultez les constantes SQL_GB_ * dans la spécification ODBC. |

La fonction d'assistance suivante peut être utilisée pour créer des valeurs de masque de réutilisation à partir d'une liste de valeurs entières :

```
Flags = (flags as list) =>
    let
        Loop = List.Generate(
                  ()=> [i = 0, Combined = 0],
                  each [i] < List.Count(flags),
                  each [i = [i]+1, Combined =*Number.BitwiseOr([Combined], flags{i})],
                  each [Combined]),
        Result = List.Last(Loop, 0)
    in
        Result;
```

### Remplacement de SQLGetTypeInfo

`SQLGetTypeInfo` peut être spécifié de deux façons :

- Valeur fixe `table` qui contient les mêmes informations de type qu'un appel ODBC à `SQLGetTypeInfo` .
- Fonction qui accepte un argument de table et retourne une table. L'argument contient les résultats d'origine de l'appel ODBC à `SQLGetTypeInfo` . Votre implémentation de fonction peut modifier/ajouter à cette table.

La première approche est utilisée pour remplacer complètement les valeurs retournées par le pilote ODBC. La deuxième approche est utilisée si vous souhaitez ajouter ou modifier ces valeurs.

Pour plus d'informations sur le format du paramètre de table types et la valeur de retour attendue, consultez la

référence de la fonction SQLGetTypeInfo.

#### SQLGetTypeInfo utilisant une table statique

L'extrait de code suivant fournit une implémentation statique pour SQLGetTypeInfo.

```
SQLGetTypeInfo = #table(
    { "TYPE_NAME",      "DATA_TYPE", "COLUMN_SIZE", "LITERAL_PREF", "LITERAL_SUFFIX", "CREATE_PARAS",
"NULLABLE", "CASE_SENSITIVE", "SEARCHABLE", "UNSIGNED_ATTRIBUTE", "FIXED_PREC_SCALE", "AUTO_UNIQUE_VALUE",
"LOCAL_TYPE_NAME", "MINIMUM_SCALE", "MAXIMUM_SCALE", "SQL_DATA_TYPE", "SQL_DATETIME_SUB", "NUM_PREC_RADIX",
"INTERNAL_PRECISION", "USER_DATA_TYPE" }, {

    { "char",           1,          65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"char",             null,           null,           -8,             null,           null,
0,                  0               },
    { "int8",           -5,         19,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"int8",             0,              0,              -5,             null,           2,
0,                  0               },
    { "bit",            -7,         1,              "'",            "'",            null,
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"bit",              null,           null,           -7,             null,           null,
0,                  0               },
    { "bool",           -7,         1,              "'",            "'",            null,
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"bit",              null,           null,           -7,             null,           null,
0,                  0               },
    { "date",           9,          10,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"date",             null,           null,           9,              1,              null,
0,                  0               },
    { "numeric",        3,          28,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  0,              0,
"numeric",          0,              0,              2,              null,           10,
0,                  0               },
    { "float8",         8,          15,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  0,              0,
"float8",           null,           null,           6,              null,           2,
0,                  0               },
    { "float8",         6,          17,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  0,              0,
"float8",           null,           null,           6,              null,           2,
0,                  0               },
    { "uuid",           -11,        37,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"uuid",             null,           null,           -11,            null,           null,
0,                  0               },
    { "int4",           4,          10,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  0,              0,
"int4",             0,              0,              4,              null,           2,
0,                  0               },
    { "text",           -1,         65535,          "'",            "'",            null,
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"text",             null,           null,           -10,            null,           null,
0,                  0               },
    { "lo",             -4,         255,            "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"lo",               null,           null,           -4,             null,           null,
0,                  0               },
    { "numeric",        2,          28,             null,           null,           "precision, scale",
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"numeric",          0,              6,              2,              null,           10,
0,                  0               },
    { "float4",         7,          9,              null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"float4",           null,           null,           7,              null,           2,
0,                  0               },
    { "int2",           5,          19,             null,           null,           null,
```

```
    { "int2",           5,          19,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"int2",         0,              0,           5,              null,           2,
0,                  0              },
    { "int2",           -6,         5,              null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"int2",         0,              0,           5,              null,           2,
0,                  0              },
    { "timestamp",      11,         26,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"timestamp",        0,              38,          9,              3,              null,
0,                  0              },
    { "date",           91,         10,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"date",         null,           null,           9,              1,              null,
0,                  0              },
    { "timestamp",      93,         26,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"timestamp",        0,              38,          9,              3,              null,
0,                  0              },
    { "bytea",          -3,         255,            "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"bytea",        null,           null,           -3,             null,           null,
0,                  0              },
    { "varchar",        12,         65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"varchar",          null,           null,           -9,             null,           null,
0,                  0              },
    { "char",           -8,         65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"char",         null,           null,           -8,             null,           null,
0,                  0              },
    { "text",           -10,        65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"text",         null,           null,           -10,            null,           null,
0,                  0              },
    { "varchar",        -9,         65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"varchar",          null,           null,           -9,             null,           null,
0,                  0              },
    { "bpchar",         -8,         65535,           "'",           "'",             "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"bpchar",          null,           null,           -9,              null,           null,
0,                  0              } }
);
```

**SQLGetTypeInfo utilisant une fonction**

Les extraits de code suivants ajoutent le `bpchar` type aux types existants retournés par le pilote.

```
SQLGetTypeInfo = (types as table) as table =>
   let
       newTypes = #table(
           {
               "TYPE_NAME",
               "DATA_TYPE",
               "COLUMN_SIZE",
               "LITERAL_PREF",
               "LITERAL_SUFFIX",
               "CREATE_PARAS",
               "NULLABLE",
               "CASE_SENSITIVE",
               "SEARCHABLE",
               "UNSIGNED_ATTRIBUTE",
               "FIXED_PREC_SCALE",
               "AUTO_UNIQUE_VALUE",
               "LOCAL_TYPE_NAME",
               "MINIMUM_SCALE",
               "MAXIMUM_SCALE",
               "SQL_DATA_TYPE",
               "SQL_DATETIME_SUB",
               "NUM_PREC_RADIX",
               "INTERNAL_PRECISION",
               "USER_DATA_TYPE"
           },
           // we add a new entry for each type we want to add
           {
               {
                   "bpchar",
                   -8,
                   65535,
                   "'",
                   "'",
                   "max. length",
                   1,
                   1,
                   3,
                   null,
                   0,
                   null,
                   "bpchar",
                   null,
                   null,
                   -9,
                   null,
                   null,
                   0,
                   0
               }
           }),
       append = Table.Combine({types, newTypes})
    in
       append;
```

**Définition de la chaîne de connexion**

La chaîne de connexion de votre pilote ODBC est définie à l'aide du premier argument des fonctions ODBC. DataSource et/ou ODBC. Query . La valeur peut être du texte ou un enregistrement M. Lorsque vous utilisez l'enregistrement, chaque champ de l'enregistrement devient une propriété dans la chaîne de connexion. Toutes les chaînes de connexion requièrent un champ de pilote (ou un champ DSN si vous obligez les utilisateurs à préconfigurer un DSN au niveau du système). Les propriétés relatives aux informations d'identification sont définies séparément (voir ci-dessous). D'autres propriétés sont spécifiques au pilote.

L'extrait de code ci-dessous illustre la définition d'une nouvelle fonction de source de données, la création de l'enregistrement ConnectionString et l'appel de la fonction ODBC. DataSource .

```
[DataSource.Kind="SqlODBC", Publish="SqlODBC.Publish"]
shared SqlODBC.Contents = (server as text) =>
    let
        ConnectionString = [
            Driver = "SQL Server Native Client 11.0",
            Server = server,
            MultiSubnetFailover = "Yes",
            ApplicationIntent = "ReadOnly",
            APP = "PowerBICustomConnector"
        ],
        OdbcDatasource = Odbc.DataSource(ConnectionString)
    in
        OdbcDatasource;
```

# Résolution des problèmes et test

**Pour activer le suivi dans Power BI Desktop :**

1. Accédez à **Fichier > Options et paramètres > Options**.
2. Sélectionnez sous l'onglet **Diagnostics** .
3. Sélectionnez l'option **activer le suivi** .
4. Sélectionnez le lien **ouvrir le dossier des traces** (doit être `%LOCALAPPDATA%/Microsoft/Power BI Desktop/Traces` ).
5. Supprimer les fichiers de trace existants.
6. Exécutez vos tests.
7. fermez Power BI Desktop pour vous assurer que tous les fichiers journaux sont vidés sur le disque.

Voici les étapes que vous pouvez effectuer pour les tests initiaux dans Power BI Desktop :

1. Fermez Power BI Desktop.
2. Effacez votre répertoire trace.
3. ouvrez Power BI desktop et activez le suivi.
4. Connecter à votre source de données, puis sélectionnez mode requête directe.
5. Sélectionnez une table dans le navigateur, puis sélectionnez **modifier**.
6. Manipulez la requête de différentes façons, notamment :

- Prenez les N premières lignes (par exemple, 10).
- Définir des filtres d'égalité sur différents types de données (int, String, bool, etc.).
- Définissez d'autres filtres de plage (supérieur à, inférieur à).
- Filtre sur NULL/NOT NULL.
- Sélectionnez un sous-ensemble de colonnes.
- Regroupement/regroupement selon différentes combinaisons de colonnes.
- Ajoutez une colonne calculée à partir d'autres colonnes ([C] = [A] + [B]).
- Trier sur une colonne, plusieurs colonnes. 7. Les expressions qui ne peuvent pas être pliées génèrent une barre d'avertissement. Notez l'échec, supprimez l'étape et passez au cas de test suivant. Des détails sur la cause de l'échec doivent être émis dans les journaux de suivi. 8. Fermez Power BI Desktop. 9. Copiez les fichiers de trace dans un nouveau répertoire. 10. utilisez le classeur Power BI recommandée pour analyser et analyser les fichiers de trace.

Une fois que vous avez des requêtes simples qui fonctionnent, vous pouvez essayer des scénarios de requête directe (par exemple, créer des rapports dans les vues de rapport). Les requêtes générées en mode requête directe sont beaucoup plus complexes (à savoir l'utilisation des sous-sélections, des instructions COALESCE et des agrégations).

**Concaténation de chaînes en mode de requête directe**

Le moteur M effectue une validation de limite de taille de type de base dans le cadre de sa logique de repli de requête. Si vous recevez une erreur de repli quand vous essayez de concaténer deux chaînes qui peuvent potentiellement dépasser la taille maximale du type de base de données sous-jacent :

1. Assurez-vous que votre base de données peut prendre en charge la conversion vers des types CLOB lorsque le dépassement de capacité de la chaîne Concat se produit.
2. Définissez l' `TolerateConcatOverflow` option pour ODBC. DataSource sur `true` .

> La fonction de concaténation Dax n'est actuellement pas prise en charge par les extensions Power Query/ODBC. Les auteurs d'extensions doivent s'assurer que la concaténation de chaînes fonctionne par le biais de l'éditeur de requête en ajoutant des colonnes calculées ( `[stringCol1] & [stringCol2]` ). Lorsque la capacité à plier l'opération de CONCATÉNation est ajoutée à l'avenir, elle doit fonctionner de manière transparente avec les extensions existantes.

# Activation de la requête directe pour un connecteur ODBC

11/11/2021 • 25 minutes to read

## Vue d'ensemble

l'utilisation de la fonction Odbc. DataSource intégrée de M est la méthode recommandée pour créer des connecteurs personnalisés pour les sources de données qui ont un pilote Odbc existant et/ou prennent en charge une syntaxe de requête SQL. L'encapsulation de la fonction ODBC. DataSource permet à votre connecteur d'hériter du comportement de repli des requêtes par défaut en fonction des fonctionnalités signalées par votre pilote. cela permettra au moteur M de générer des instructions SQL basées sur des filtres et d'autres transformations définies par l'utilisateur au sein de l'expérience Power Query, sans avoir à fournir cette logique dans le connecteur lui-même.

les extensions ODBC peuvent éventuellement activer le mode requête directe, ce qui permet à Power BI de générer de manière dynamique des requêtes au moment de l'exécution sans mettre en cache préalablement le modèle de données de l'utilisateur.

> **NOTE**
> L'activation de la prise en charge des requêtes directes augmente le niveau de difficulté et de complexité de votre connecteur. lorsque la requête directe est activée, Power BI empêche le moteur M de compenser les opérations qui ne peuvent pas faire l'objet d'un push complet vers la source de données sous-jacente.

Cette section s'appuie sur les concepts présentés dans la référence d'extensibilité M et suppose que vous êtes familiarisé avec la création d'un connecteur de données de base.

Reportez-vous à l' exemple SqlODBC pour la plupart des exemples de code dans les sections ci-dessous. Vous trouverez des exemples supplémentaires dans le répertoire d'exemples ODBC.

## Fonctions d'extensibilité ODBC

Le moteur M fournit deux fonctions de source de données ODBC : ODBC. DataSourceet ODBC. Query.

La fonction ODBC. DataSource fournit une table de navigation par défaut avec toutes les bases de données, tables et vues de votre système, prend en charge le repli de requête et permet une plage d'options de personnalisation. La majorité des extensions basées sur ODBC utiliseront cela comme fonction d'extensibilité principale. La fonction accepte deux arguments — , une chaîne de connexion, et un enregistrement options pour fournir des substitutions de comportement.

la fonction odbc. Query vous permet d'exécuter des instructions SQL par le biais d'un pilote Odbc. Il agit comme un relais pour l'exécution des requêtes. contrairement à la fonction Odbc. DataSource , elle ne fournit pas de fonctionnalité de pliage des requêtes et requiert que les requêtes SQL soient fournies par le connecteur (ou l'utilisateur final). Lors de la création d'un connecteur personnalisé, cette fonction est généralement utilisée en interne pour exécuter des requêtes afin de récupérer des métadonnées qui ne sont peut-être pas exposées par le biais de canaux ODBC standard. la fonction accepte deux arguments — , une chaîne de connexion et une SQL requête.

## Paramètres de votre fonction de source de données

Les connecteurs personnalisés peuvent accepter n'importe quel nombre d'arguments de fonction, mais pour rester cohérents avec les fonctions de source de données intégrées fournies avec Power Query, les instructions suivantes sont recommandées :

- Exiger l'ensemble minimal de paramètres utilisé pour établir une connexion à votre serveur. Plus les paramètres que les utilisateurs finaux doivent fournir, plus le connecteur sera facile à utiliser.
- Bien que vous puissiez définir des paramètres avec un nombre fixe de valeurs (autrement dit, une liste déroulante dans l'interface utilisateur), les paramètres sont entrés avant l'authentification de l'utilisateur. Toutes les valeurs qui peuvent être découvertes par programme après l'authentification de l'utilisateur (par exemple, le catalogue ou le nom de la base de données) doivent être sélectionnables dans le navigateur. Le comportement par défaut de la fonction ODBC. DataSource est de retourner une table de navigation hiérarchique constituée de noms de catalogue (base de données), de schéma et de table, bien que cette opération puisse être remplacée au sein de votre connecteur.
- Si vous pensez que vos utilisateurs sauront généralement les valeurs à entrer pour les éléments qu'ils sélectionnent dans le navigateur (par exemple, le nom de la base de données), définissez ces paramètres comme facultatifs. Les paramètres qui peuvent être détectés par programme ne doivent pas être rendus requis.
- Le dernier paramètre de votre fonction doit être un enregistrement facultatif appelé « options ». Ce paramètre permet généralement aux utilisateurs expérimentés de définir des propriétés ODBC communes (telles que CommandTimeout), de définir des remplacements de comportement spécifiques à votre connecteur et d'effectuer une extensibilité future sans affecter la compatibilité descendante pour votre fonction.
- Les arguments relatifs à la sécurité et aux informations d'identification ne doivent jamais faire partie des paramètres de la fonction de source de données, car les valeurs entrées dans la boîte de dialogue de connexion sont conservées dans la requête de l'utilisateur. Les paramètres liés aux informations d'identification doivent être spécifiés dans le cadre des méthodes d'authentification prises en charge par le connecteur.

Par défaut, tous les paramètres requis pour votre fonction de source de données sont factorisés dans la valeur du chemin d'accès à la source de données utilisée pour identifier les informations d'identification de l'utilisateur.

Notez que, si l'interface utilisateur de la fonction ODBC. DataSource intégrée fournit une liste déroulante qui permet à l'utilisateur de sélectionner un DSN, cette fonctionnalité n'est pas disponible par le biais de l'extensibilité. Si la configuration de votre source de données est suffisamment complexe pour nécessiter une boîte de dialogue de configuration entièrement personnalisable, il est recommandé de demander à vos utilisateurs finaux de préconfigurer un nom de source de données système et de faire en sorte que votre fonction prenne le nom DSN en tant que champ de texte.

## Paramètres de Odbc.DataSource

La fonction ODBC. DataSource accepte deux paramètres — comme ConnectionString pour votre pilote et un enregistrement options qui vous permet de remplacer différents comportements de pilote. l'enregistrement options vous permet de remplacer les fonctionnalités et d'autres informations signalées par le pilote, de contrôler le comportement du navigateur et d'affecter les requêtes SQL générées par le moteur M.

Les champs d'enregistrement options pris en charge se répartissent en deux catégories — , qui sont publiques/toujours disponibles, et celles qui sont uniquement disponibles dans un contexte d'extensibilité.

Le tableau suivant décrit les champs publics de l'enregistrement options.

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| CommandTimeout | Valeur de durée qui contrôle la durée pendant laquelle la requête côté serveur est autorisée à s'exécuter avant d'être annulée.<br><br>Valeur par défaut : 10 minutes |
| ConnectionTimeout | Valeur de durée qui contrôle le délai d'attente avant d'abandonner une tentative d'établir une connexion au serveur.<br><br>Valeur par défaut : 15 secondes |
| CreateNavigationProperties | Valeur logique qui détermine si les propriétés de navigation doivent être générées sur les tables retournées. Les propriétés de navigation sont basées sur les relations de clé étrangère signalées par le pilote et s'affichent sous forme de colonnes « virtuelles » qui peuvent être développées dans l'éditeur de requête, créant ainsi la jointure appropriée.<br><br>Si le calcul des dépendances de clé étrangère est une opération coûteuse pour votre pilote, vous souhaiterez peut-être définir cette valeur sur false.<br><br>Valeur par défaut : true. |
| HierarchicalNavigation | Valeur logique qui détermine s'il faut afficher les tables regroupées par nom de schéma. Lorsque la valeur est false, les tables sont affichées dans une liste plate sous chaque base de données.<br><br>Par défaut : false |
| SqlCompatibleWindowsAuth | valeur logique qui détermine s'il faut produire une chaîne de connexion compatible SQL Server lors de l'utilisation de l'authentification Windows — Trusted_Connection = Yes.<br><br>si votre pilote prend en charge l'authentification Windows, mais qu'il requiert des paramètres supplémentaires ou d'autres paramètres dans votre chaîne de connexion, vous devez définir cette valeur sur false et utiliser le champ d'enregistrement option CredentialConnectionString décrit ci-dessous.<br><br>Valeur par défaut : true. |

Le tableau suivant décrit les champs d'enregistrement options qui sont uniquement disponibles par le biais de l'extensibilité. Les champs qui ne sont pas des valeurs littérales simples sont décrits dans les sections suivantes.

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| AstVisitor | enregistrement contenant un ou plusieurs remplacements pour contrôler SQL la génération de requête. L'utilisation la plus courante de ce champ consiste à fournir une logique permettant de générer une clause LIMIT/OFFSET pour les pilotes qui ne prennent pas en charge TOP.<br><br>Les champs sont les suivants :<br><br>• Constante<br>• LimitClause<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section AstVisitor. |
| CancelQueryExplicitly | Valeur logique qui indique au moteur M d'annuler explicitement les appels en cours d'exécution via le pilote ODBC avant de mettre fin à la connexion au serveur ODBC.<br><br>Ce champ est utile dans les situations où l'exécution de la requête est gérée indépendamment des connexions réseau au serveur, par exemple dans certains déploiements Spark. Dans la plupart des cas, cette valeur n'a pas besoin d'être définie, car la requête sur le serveur est annulée lorsque la connexion réseau au serveur est terminée.<br><br>Par défaut : false |
| ClientConnectionPooling | Valeur logique qui active le regroupement de connexions côté client pour le pilote ODBC. La plupart des pilotes doivent définir cette valeur sur true.<br><br>Par défaut : false |
| CredentialConnectionString | Valeur de texte ou d'enregistrement utilisée pour spécifier les propriétés de chaîne de connexion associées aux informations d'identification.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section informations d'identification. |
| HideNativeQuery | valeur logique qui contrôle si votre connecteur autorise le passage des instructions SQL natives par une requête à l'aide de la fonction value. NativeQuery ().<br><br>Remarque : cette fonctionnalité n'est actuellement pas exposée dans l'expérience utilisateur du Power Query. Les utilisateurs doivent modifier manuellement leurs requêtes pour tirer parti de cette fonctionnalité.<br><br>Par défaut : false |

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| ImplicitTypeConversions | Valeur de table contenant les conversions de types implicites prises en charge par votre pilote ou serveur principal. Les valeurs de ce tableau sont additionnées aux conversions signalées par le pilote lui-même.<br><br>Ce champ est généralement utilisé conjointement avec le champ SQLGetTypeInfo lors du remplacement des informations de type de données signalées par le pilote.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section ImplicitTypeConversions. |
| OnError | Fonction de gestion des erreurs qui reçoit un paramètre errorRecord de type record.<br><br>Les utilisations courantes de cette fonction incluent la gestion des échecs de connexion SSL, la fourniture d'un lien de téléchargement si votre pilote est introuvable sur le système et la création de rapports d'erreurs d'authentification.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section OnError. |
| SoftNumbers | Permet au moteur M de sélectionner un type de données compatible lorsque la conversion entre deux types numériques spécifiques n'est pas déclarée comme pris en charge dans les fonctionnalités SQL_CONVERT_ *.<br><br>Par défaut : false |
| SqlCapabilities | Enregistrement fournissant différents remplacements de fonctionnalités de pilote et un moyen de spécifier des fonctionnalités qui ne sont pas exprimées par le biais de ODBC 3,8.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SqlCapabilities. |
| SQLColumns | Fonction qui vous permet de modifier les métadonnées de colonne retournées par la fonction SQLColumns.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLColumns. |
| SQLGetFunctions | Enregistrement qui vous permet de remplacer les valeurs retournées par les appels à SQLGetFunctions.<br><br>Ce champ est couramment utilisé pour désactiver l'utilisation de la liaison de paramètre, ou pour spécifier que les requêtes générées doivent utiliser CAST plutôt que CONVERT.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLGetFunctions. |

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| SQLGetInfo | Enregistrement qui vous permet de remplacer les valeurs retournées par les appels à SQLGetInfo.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLGetInfo. |
| SQLGetTypeInfo | Une table, ou une fonction qui retourne une table, remplace les informations de type retournées par SQLGetTypeInfo.<br><br>Lorsque la valeur est définie sur une table, la valeur remplace complètement les informations de type signalées par le pilote. SQLGetTypeInfo ne sera pas appelé.<br><br>Lorsque la valeur est définie sur une fonction, votre fonction reçoit le résultat de l'appel d'origine à SQLGetTypeInfo, ce qui vous permet de modifier la table.<br><br>Ce champ est généralement utilisé en cas d'incompatibilité entre les types de données signalés par SQLGetTypeInfo et SQLColumns.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLGetTypeInfo. |
| SQLTables | Fonction qui vous permet de modifier les métadonnées de table retournées par un appel à SQLTables.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLTables. |
| TolerateConcatOverflow | Permet de concaténer des valeurs de texte même si le résultat peut être tronqué pour s'ajuster à la plage d'un type disponible.<br><br>Par exemple, lors de la concaténation d'un champ VARCHAR (4000) avec un champ VARCHAR (4000) sur un système qui prend en charge une taille maximale de VARCHAR de 4000 et aucun type CLOB, la concaténation est repliée même si le résultat peut être tronqué.<br><br>Par défaut : false |
| UseEmbeddedDriver | **(utilisation interne) :** Valeur logique qui contrôle si le pilote ODBC doit être chargé à partir d'un répertoire local (à l'aide de la nouvelle fonctionnalité définie dans la spécification ODBC 4,0). Cette valeur est généralement uniquement définie par les connecteurs créés par Microsoft et fournis avec Power Query.<br><br>Lorsque la valeur est false, le gestionnaire de pilotes ODBC du système est utilisé pour localiser et charger le pilote.<br><br>La plupart des connecteurs n'ont pas besoin de définir ce champ.<br><br>Par défaut : false |

### Remplacement de AstVisitor

Le champ AstVisitor est défini par le biais de l'enregistrement options ODBC. DataSource . il est utilisé pour modifier les instructions SQL générées pour des scénarios de requête spécifiques.

> **NOTE**
> Les pilotes qui prennent en charge `LIMIT` les `OFFSET` clauses and (plutôt que `TOP` ) doivent fournir une substitution LimitClause pour AstVisitor.

#### Constante

La fourniture d'une substitution pour cette valeur est dépréciée et peut être supprimée des futures implémentations.

#### LimitClause

Ce champ est une fonction qui reçoit deux `Int64.Type` arguments (Skip, Take) et retourne un enregistrement avec deux champs de texte (Text, location).

```
LimitClause = (skip as nullable number, take as number) as record => ...
```

Le paramètre skip est le nombre de lignes à ignorer (autrement dit, l'argument à décaler). Si aucun décalage n'est spécifié, la valeur d'omission sera null. Si votre pilote prend en charge `LIMIT` , mais ne prend pas en charge `OFFSET` , la fonction LimitClause doit retourner une erreur non implémentée (...) lorsque Skip est supérieur à 0.

Le paramètre Take est le nombre de lignes à prendre (autrement dit, l'argument à limiter).

le `Text` champ du résultat contient le texte SQL à ajouter à la requête générée.

Le `Location` champ spécifie où insérer la clause. Le tableau suivant décrit les valeurs prises en charge.

| VALEUR | DESCRIPTION | EXEMPLE |
|---|---|---|
| AfterQuerySpecification | La clause LIMIT est placée à la fin de la SQL générée.<br>Il s'agit de la syntaxe de limite la plus couramment prise en charge. | SÉLECTIONNER a, b, c<br>À partir de la table<br>OÙ > 10<br>**LIMITE 5** |
| BeforeQuerySpecification | la clause LIMIT est placée avant l'instruction SQL générée. | **LIMITER 5 LIGNES**<br>SÉLECTIONNER a, b, c<br>À partir de la table<br>OÙ > 10 |
| AfterSelect | La limite va après l'instruction SELECT, et après tous les modificateurs (tels que DISTINCT). | SÉLECTIONNER la **limite distincte 5** a, b, c<br>À partir de la table<br>OÙ > 10 |

| VALEUR | DESCRIPTION | EXEMPLE |
| --- | --- | --- |
| AfterSelectBeforeModifiers | LIMIT va après l'instruction SELECT, mais avant tous les modificateurs (tels que DISTINCT). | SELECT **Limit 5** distinct a, b, c<br>À partir de la table<br>OÙ > 10 |

L'extrait de code suivant fournit une implémentation LimitClause pour un pilote qui attend une clause LIMIT, avec un OFFSET facultatif, au format suivant : `[OFFSET <offset> ROWS] LIMIT <row_count>`

```
LimitClause = (skip, take) =>
    let
        offset = if (skip > 0) then Text.Format("OFFSET #{0} ROWS", {skip}) else "",
        limit = if (take <> null) then Text.Format("LIMIT #{0}", {take}) else ""
    in
        [
            Text = Text.Format("#{0} #{1}", {offset, limit}),
            Location = "AfterQuerySpecification"
        ]
```

L'extrait de code suivant fournit une implémentation de LimitClause pour un pilote qui prend en charge la limite, mais pas le décalage. Format : `LIMIT <row_count>` .

```
LimitClause = (skip, take) =>
    if (skip > 0) then error "Skip/Offset not supported"
    else
    [
        Text = Text.Format("LIMIT #{0}", {take}),
        Location = "AfterQuerySpecification"
    ]
```

### Remplacement de SqlCapabilities

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| FractionalSecondsScale | Valeur numérique comprise entre 1 et 7 qui indique le nombre de décimales prises en charge pour les valeurs de milliseconde. Cette valeur doit être définie par les connecteurs qui souhaitent activer le repli des requêtes sur les valeurs DateTime.<br>Valeur par défaut : null |
| PrepareStatements | Valeur logique qui indique que les instructions doivent être préparées à l'aide de SQLPrepare.<br>Par défaut : false |
| SupportsTop | Valeur logique qui indique que le pilote prend en charge la clause TOP pour limiter le nombre de lignes retournées.<br>Par défaut : false |

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| StringLiteralEscapeCharacters | Liste de valeurs de texte qui spécifient le ou les caractères à utiliser lors de l'échappement des littéraux de chaîne et des expressions LIKE.<br><br>Ex. {""}<br><br>Valeur par défaut : null |
| SupportsDerivedTable | Valeur logique qui indique que le pilote prend en charge les tables dérivées (sous-sélections).<br><br>Cette valeur est supposée être vraie pour les pilotes qui définissent leur niveau de conformité à SQL_SC_SQL92_FULL (signalé par le pilote ou remplacé par le paramètre Sql92Conformance (voir ci-dessous)). Pour tous les autres niveaux de conformité, la valeur par défaut est false.<br><br>Si votre pilote ne signale pas le niveau de conformité SQL_SC_SQL92_FULL, mais prend en charge les tables dérivées, définissez cette valeur sur true.<br><br>Notez que la prise en charge des tables dérivées est requise pour de nombreux scénarios de requête directe. |
| SupportsNumericLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux numériques. Quand la valeur est false, les valeurs numériques sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |
| SupportsStringLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux de chaîne. Quand la valeur est false, les valeurs de chaîne sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |
| SupportsOdbcDateLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux de date. Quand la valeur est false, les valeurs de date sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |
| SupportsOdbcTimeLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux d'heure. Quand la valeur est false, les valeurs d'heure sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| SupportsOdbcTimestampLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux d'horodatage. Quand la valeur est false, les valeurs timestamp sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |

### Remplacement de SQLColumns

`SQLColumns` est un gestionnaire de fonctions qui reçoit les résultats d'un appel ODBC à SQLColumns. Le paramètre source contient une table avec les informations sur le type de données. Ce remplacement est généralement utilisé pour corriger les incompatibilités de type de données entre les appels à `SQLGetTypeInfo` et `SQLColumns` .

Pour plus d'informations sur le format du paramètre de table source, accédez à la fonction SQLColumns.

### Remplacement de SQLGetFunctions

Ce champ est utilisé pour remplacer les valeurs SQLFunctions retournées par un pilote ODBC. Il contient un enregistrement dont les noms de champs sont égaux aux constantes FunctionId définies pour la fonction ODBC SQLGetFunctions . Les constantes numériques de chacun de ces champs se trouvent dans la spécification ODBC.

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| SQL_CONVERT_FUNCTIONS | Indique la ou les fonctions prises en charge lors des conversions de type. Par défaut, le moteur M tente d'utiliser la fonction CONVERT. Les pilotes qui préfèrent l'utilisation de CAST peuvent remplacer cette valeur pour signaler que seul SQL_FN_CVT_CAST (valeur numérique 0X2) est pris en charge. |
| SQL_API_SQLBINDCOL | Valeur logique (true/false) qui indique si le moteur d'application Web hybride doit utiliser l' API SQLBindCol lors de la récupération de données. Lorsque la valeur est false, SQLGetData est utilisé à la place.<br><br>Par défaut : false |

L'extrait de code suivant fournit un exemple qui demande explicitement au moteur M d'utiliser CAST plutôt que CONVERT.

```
SQLGetFunctions = [
    SQL_CONVERT_FUNCTIONS = 0x2 /* SQL_FN_CVT_CAST */
]
```

### Remplacement de SQLGetInfo

Ce champ est utilisé pour remplacer les valeurs SQLGetInfo retournées par un pilote ODBC. Il contient un enregistrement dont les champs sont des noms égaux aux constantes InfoType définies pour la fonction ODBC SQLGetInfo . Les constantes numériques de chacun de ces champs se trouvent dans la spécification ODBC. La liste complète des InfoTypes qui sont vérifiées se trouve dans les fichiers de trace du moteur d'application Web hybride.

Le tableau suivant contient des propriétés de SQLGetInfo fréquemment substituées :

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| SQL_SQL_CONFORMANCE | valeur entière qui indique le niveau de SQL-92 pris en charge par le pilote :<br><br>(1) SQL_SC_SQL92_ENTRY = niveau d'entrée SQL-conforme à 92.<br><br>(2) SQL_SC_FIPS127_2_TRANSITIONAL = conforme au niveau transitoire FIPS 127-2.<br><br>(4) SQL_SC_ SQL92_INTERMEDIATE = niveau intermédiaire SQL conforme à 92.<br><br>(8) SQL_SC_SQL92_FULL = niveau complet SQL-conforme à 92.<br><br>Notez que dans Power Query scénarios, le connecteur sera utilisé en mode lecture seule. la plupart des pilotes souhaitent signaler un niveau de conformité SQL_SC_SQL92_FULL et remplacer le comportement spécifique de la génération de SQL à l'aide des propriétés SQLGetInfo et SQLGetFunctions. |
| SQL_SQL92_PREDICATES | masque de bits énumérant les prédicats pris en charge dans une instruction SELECT, comme défini dans SQL-92.<br><br>Consultez les constantes SQL_SP_ * dans la spécification ODBC. |
| SQL_AGGREGATE_FUNCTIONS | Masque de masque qui énumère la prise en charge des fonctions d'agrégation.<br><br>SQL_AF_ALL<br><br>SQL_AF_AVG<br><br>SQL_AF_COUNT<br><br>SQL_AF_DISTINCT<br><br>SQL_AF_MAX<br><br>SQL_AF_MIN<br><br>SQL_AF_SUM<br><br>Consultez les constantes SQL_AF_ * dans la spécification ODBC. |

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| SQL_GROUP_BY | Valeur entière qui spécifie la relation entre les colonnes dans la clause GROUP BY et les colonnes non agrégées dans la liste de sélection :<br><br>SQL_GB_COLLATE = une clause COLLATE peut être spécifiée à la fin de chaque colonne de regroupement.<br><br>SQL_GB_NOT_SUPPORTED = les clauses GROUP BY ne sont pas prises en charge.<br><br>SQL_GB_GROUP_BY_EQUALS_SELECT = la clause GROUP BY doit contenir toutes les colonnes non agrégées dans la liste de sélection. Elle ne peut pas contenir d'autres colonnes. Par exemple, sélectionnez DEPT, MAX (SALARY) FROM EMPLOYee GROUP BY DEPT.<br><br>SQL_GB_GROUP_BY_CONTAINS_SELECT = la clause GROUP BY doit contenir toutes les colonnes non agrégées dans la liste de sélection. Elle peut contenir des colonnes qui ne figurent pas dans la liste de sélection. Par exemple, sélectionnez DEPT, MAX (SALARY) FROM EMPLOYee GROUP BY DEPT, AGE.<br><br>SQL_GB_NO_RELATION = les colonnes dans la clause GROUP BY et la liste de sélection ne sont pas liées. La signification des colonnes non groupées et non agrégées dans la liste de sélection dépend de la source de données. Par exemple, sélectionnez DEPT, SALARY FROM EMPLOYee GROUP BY DEPT, AGE.<br><br>Consultez les constantes SQL_GB_ * dans la spécification ODBC. |

La fonction d'assistance suivante peut être utilisée pour créer des valeurs de masque de réutilisation à partir d'une liste de valeurs entières :

```
Flags = (flags as list) =>
    let
        Loop = List.Generate(
                  ()=> [i = 0, Combined = 0],
                  each [i] < List.Count(flags),
                  each [i = [i]+1, Combined =*Number.BitwiseOr([Combined], flags{i})],
                  each [Combined]),
        Result = List.Last(Loop, 0)
    in
        Result;
```

### Remplacement de SQLGetTypeInfo

`SQLGetTypeInfo` peut être spécifié de deux façons :

- Valeur fixe `table` qui contient les mêmes informations de type qu'un appel ODBC à `SQLGetTypeInfo` .
- Fonction qui accepte un argument de table et retourne une table. L'argument contient les résultats d'origine de l'appel ODBC à `SQLGetTypeInfo` . Votre implémentation de fonction peut modifier/ajouter à cette table.

La première approche est utilisée pour remplacer complètement les valeurs retournées par le pilote ODBC. La deuxième approche est utilisée si vous souhaitez ajouter ou modifier ces valeurs.

Pour plus d'informations sur le format du paramètre de table types et la valeur de retour attendue, consultez la

référence de la fonction SQLGetTypeInfo.

#### SQLGetTypeInfo utilisant une table statique

L'extrait de code suivant fournit une implémentation statique pour SQLGetTypeInfo.

```
SQLGetTypeInfo = #table(
    { "TYPE_NAME",      "DATA_TYPE", "COLUMN_SIZE", "LITERAL_PREF", "LITERAL_SUFFIX", "CREATE_PARAS",
"NULLABLE", "CASE_SENSITIVE", "SEARCHABLE", "UNSIGNED_ATTRIBUTE", "FIXED_PREC_SCALE", "AUTO_UNIQUE_VALUE",
"LOCAL_TYPE_NAME", "MINIMUM_SCALE", "MAXIMUM_SCALE", "SQL_DATA_TYPE", "SQL_DATETIME_SUB", "NUM_PREC_RADIX",
"INTERNAL_PRECISION", "USER_DATA_TYPE" }, {

    { "char",           1,          65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"char",             null,           null,           -8,             null,           null,
0,                  0               },
    { "int8",           -5,         19,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"int8",             0,              0,              -5,             null,           2,
0,                  0               },
    { "bit",            -7,         1,              "'",            "'",            null,
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"bit",              null,           null,           -7,             null,           null,
0,                  0               },
    { "bool",           -7,         1,              "'",            "'",            null,
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"bit",              null,           null,           -7,             null,           null,
0,                  0               },
    { "date",           9,          10,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"date",             null,           null,           9,              1,              null,
0,                  0               },
    { "numeric",        3,          28,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  0,              0,
"numeric",          0,              0,              2,              null,           10,
0,                  0               },
    { "float8",         8,          15,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  0,              0,
"float8",           null,           null,           6,              null,           2,
0,                  0               },
    { "float8",         6,          17,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  0,              0,
"float8",           null,           null,           6,              null,           2,
0,                  0               },
    { "uuid",           -11,        37,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"uuid",             null,           null,           -11,            null,           null,
0,                  0               },
    { "int4",           4,          10,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  0,              0,
"int4",             0,              0,              4,              null,           2,
0,                  0               },
    { "text",           -1,         65535,          "'",            "'",            null,
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"text",             null,           null,           -10,            null,           null,
0,                  0               },
    { "lo",             -4,         255,            "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"lo",               null,           null,           -4,             null,           null,
0,                  0               },
    { "numeric",        2,          28,             null,           null,           "precision, scale",
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"numeric",          0,              6,              2,              null,           10,
0,                  0               },
    { "float4",         7,          9,              null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"float4",           null,           null,           7,              null,           2,
0,                  0               },
    { "int2",           5,          19,             null,           null,           null,
```

```
    { "int2",           5,          19,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"int2",         0,              0,           5,              null,           2,
0,                  0              },
    { "int2",           -6,         5,              null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"int2",         0,              0,           5,              null,           2,
0,                  0              },
    { "timestamp",      11,         26,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"timestamp",        0,              38,          9,              3,              null,
0,                  0              },
    { "date",           91,         10,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"date",         null,           null,           9,              1,              null,
0,                  0              },
    { "timestamp",      93,         26,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"timestamp",        0,              38,          9,              3,              null,
0,                  0              },
    { "bytea",          -3,         255,            "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"bytea",        null,           null,           -3,             null,           null,
0,                  0              },
    { "varchar",        12,         65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"varchar",          null,           null,           -9,             null,           null,
0,                  0              },
    { "char",           -8,         65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"char",         null,           null,           -8,             null,           null,
0,                  0              },
    { "text",           -10,        65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"text",         null,           null,           -10,            null,           null,
0,                  0              },
    { "varchar",        -9,         65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"varchar",          null,           null,           -9,             null,           null,
0,                  0              },
    { "bpchar",         -8,         65535,           "'",           "'",             "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"bpchar",          null,           null,           -9,              null,           null,
0,                  0              } }
);
```

**SQLGetTypeInfo utilisant une fonction**

Les extraits de code suivants ajoutent le `bpchar` type aux types existants retournés par le pilote.

```
SQLGetTypeInfo = (types as table) as table =>
   let
       newTypes = #table(
           {
               "TYPE_NAME",
               "DATA_TYPE",
               "COLUMN_SIZE",
               "LITERAL_PREF",
               "LITERAL_SUFFIX",
               "CREATE_PARAS",
               "NULLABLE",
               "CASE_SENSITIVE",
               "SEARCHABLE",
               "UNSIGNED_ATTRIBUTE",
               "FIXED_PREC_SCALE",
               "AUTO_UNIQUE_VALUE",
               "LOCAL_TYPE_NAME",
               "MINIMUM_SCALE",
               "MAXIMUM_SCALE",
               "SQL_DATA_TYPE",
               "SQL_DATETIME_SUB",
               "NUM_PREC_RADIX",
               "INTERNAL_PRECISION",
               "USER_DATA_TYPE"
           },
           // we add a new entry for each type we want to add
           {
               {
                   "bpchar",
                   -8,
                   65535,
                   "'",
                   "'",
                   "max. length",
                   1,
                   1,
                   3,
                   null,
                   0,
                   null,
                   "bpchar",
                   null,
                   null,
                   -9,
                   null,
                   null,
                   0,
                   0
               }
           }),
       append = Table.Combine({types, newTypes})
    in
       append;
```

**Définition de la chaîne de connexion**

La chaîne de connexion de votre pilote ODBC est définie à l'aide du premier argument des fonctions ODBC. DataSource et/ou ODBC. Query . La valeur peut être du texte ou un enregistrement M. Lorsque vous utilisez l'enregistrement, chaque champ de l'enregistrement devient une propriété dans la chaîne de connexion. Toutes les chaînes de connexion requièrent un champ de pilote (ou un champ DSN si vous obligez les utilisateurs à préconfigurer un DSN au niveau du système). Les propriétés relatives aux informations d'identification sont définies séparément (voir ci-dessous). D'autres propriétés sont spécifiques au pilote.

L'extrait de code ci-dessous illustre la définition d'une nouvelle fonction de source de données, la création de l'enregistrement ConnectionString et l'appel de la fonction ODBC. DataSource .

```
[DataSource.Kind="SqlODBC", Publish="SqlODBC.Publish"]
shared SqlODBC.Contents = (server as text) =>
    let
        ConnectionString = [
            Driver = "SQL Server Native Client 11.0",
            Server = server,
            MultiSubnetFailover = "Yes",
            ApplicationIntent = "ReadOnly",
            APP = "PowerBICustomConnector"
        ],
        OdbcDatasource = Odbc.DataSource(ConnectionString)
    in
        OdbcDatasource;
```

# Résolution des problèmes et test

**Pour activer le suivi dans Power BI Desktop :**

1. Accédez à **Fichier > Options et paramètres > Options**.
2. Sélectionnez sous l'onglet **Diagnostics** .
3. Sélectionnez l'option **activer le suivi** .
4. Sélectionnez le lien **ouvrir le dossier des traces** (doit être `%LOCALAPPDATA%/Microsoft/Power BI Desktop/Traces` ).
5. Supprimer les fichiers de trace existants.
6. Exécutez vos tests.
7. fermez Power BI Desktop pour vous assurer que tous les fichiers journaux sont vidés sur le disque.

Voici les étapes que vous pouvez effectuer pour les tests initiaux dans Power BI Desktop :

1. Fermez Power BI Desktop.
2. Effacez votre répertoire trace.
3. ouvrez Power BI desktop et activez le suivi.
4. Connecter à votre source de données, puis sélectionnez mode requête directe.
5. Sélectionnez une table dans le navigateur, puis sélectionnez **modifier**.
6. Manipulez la requête de différentes façons, notamment :

- Prenez les N premières lignes (par exemple, 10).
- Définir des filtres d'égalité sur différents types de données (int, String, bool, etc.).
- Définissez d'autres filtres de plage (supérieur à, inférieur à).
- Filtre sur NULL/NOT NULL.
- Sélectionnez un sous-ensemble de colonnes.
- Regroupement/regroupement selon différentes combinaisons de colonnes.
- Ajoutez une colonne calculée à partir d'autres colonnes ([C] = [A] + [B]).
- Trier sur une colonne, plusieurs colonnes. 7. Les expressions qui ne peuvent pas être pliées génèrent une barre d'avertissement. Notez l'échec, supprimez l'étape et passez au cas de test suivant. Des détails sur la cause de l'échec doivent être émis dans les journaux de suivi. 8. Fermez Power BI Desktop. 9. Copiez les fichiers de trace dans un nouveau répertoire. 10. utilisez le classeur Power BI recommandée pour analyser et analyser les fichiers de trace.

Une fois que vous avez des requêtes simples qui fonctionnent, vous pouvez essayer des scénarios de requête directe (par exemple, créer des rapports dans les vues de rapport). Les requêtes générées en mode requête directe sont beaucoup plus complexes (à savoir l'utilisation des sous-sélections, des instructions COALESCE et des agrégations).

**Concaténation de chaînes en mode de requête directe**

Le moteur M effectue une validation de limite de taille de type de base dans le cadre de sa logique de repli de requête. Si vous recevez une erreur de repli quand vous essayez de concaténer deux chaînes qui peuvent potentiellement dépasser la taille maximale du type de base de données sous-jacent :

1. Assurez-vous que votre base de données peut prendre en charge la conversion vers des types CLOB lorsque le dépassement de capacité de la chaîne Concat se produit.
2. Définissez l' `TolerateConcatOverflow` option pour ODBC. DataSource sur `true` .

> La fonction de concaténation Dax n'est actuellement pas prise en charge par les extensions Power Query/ODBC. Les auteurs d'extensions doivent s'assurer que la concaténation de chaînes fonctionne par le biais de l'éditeur de requête en ajoutant des colonnes calculées ( `[stringCol1] & [stringCol2]` ). Lorsque la capacité à plier l'opération de CONCATÉNation est ajoutée à l'avenir, elle doit fonctionner de manière transparente avec les extensions existantes.

# Activation de la requête directe pour un connecteur ODBC

11/11/2021 • 25 minutes to read

## Vue d'ensemble

l'utilisation de la fonction Odbc. DataSource intégrée de M est la méthode recommandée pour créer des connecteurs personnalisés pour les sources de données qui ont un pilote Odbc existant et/ou prennent en charge une syntaxe de requête SQL. L'encapsulation de la fonction ODBC. DataSource permet à votre connecteur d'hériter du comportement de repli des requêtes par défaut en fonction des fonctionnalités signalées par votre pilote. cela permettra au moteur M de générer des instructions SQL basées sur des filtres et d'autres transformations définies par l'utilisateur au sein de l'expérience Power Query, sans avoir à fournir cette logique dans le connecteur lui-même.

les extensions ODBC peuvent éventuellement activer le mode requête directe, ce qui permet à Power BI de générer de manière dynamique des requêtes au moment de l'exécution sans mettre en cache préalablement le modèle de données de l'utilisateur.

> **NOTE**
> L'activation de la prise en charge des requêtes directes augmente le niveau de difficulté et de complexité de votre connecteur. lorsque la requête directe est activée, Power BI empêche le moteur M de compenser les opérations qui ne peuvent pas faire l'objet d'un push complet vers la source de données sous-jacente.

Cette section s'appuie sur les concepts présentés dans la référence d'extensibilité M et suppose que vous êtes familiarisé avec la création d'un connecteur de données de base.

Reportez-vous à l' exemple SqlODBC pour la plupart des exemples de code dans les sections ci-dessous. Vous trouverez des exemples supplémentaires dans le répertoire d'exemples ODBC.

## Fonctions d'extensibilité ODBC

Le moteur M fournit deux fonctions de source de données ODBC : ODBC. DataSourceet ODBC. Query.

La fonction ODBC. DataSource fournit une table de navigation par défaut avec toutes les bases de données, tables et vues de votre système, prend en charge le repli de requête et permet une plage d'options de personnalisation. La majorité des extensions basées sur ODBC utiliseront cela comme fonction d'extensibilité principale. La fonction accepte deux arguments — , une chaîne de connexion, et un enregistrement options pour fournir des substitutions de comportement.

la fonction odbc. Query vous permet d'exécuter des instructions SQL par le biais d'un pilote Odbc. Il agit comme un relais pour l'exécution des requêtes. contrairement à la fonction Odbc. DataSource , elle ne fournit pas de fonctionnalité de pliage des requêtes et requiert que les requêtes SQL soient fournies par le connecteur (ou l'utilisateur final). Lors de la création d'un connecteur personnalisé, cette fonction est généralement utilisée en interne pour exécuter des requêtes afin de récupérer des métadonnées qui ne sont peut-être pas exposées par le biais de canaux ODBC standard. la fonction accepte deux arguments — , une chaîne de connexion et une SQL requête.

## Paramètres de votre fonction de source de données

Les connecteurs personnalisés peuvent accepter n'importe quel nombre d'arguments de fonction, mais pour rester cohérents avec les fonctions de source de données intégrées fournies avec Power Query, les instructions suivantes sont recommandées :

- Exiger l'ensemble minimal de paramètres utilisé pour établir une connexion à votre serveur. Plus les paramètres que les utilisateurs finaux doivent fournir, plus le connecteur sera facile à utiliser.
- Bien que vous puissiez définir des paramètres avec un nombre fixe de valeurs (autrement dit, une liste déroulante dans l'interface utilisateur), les paramètres sont entrés avant l'authentification de l'utilisateur. Toutes les valeurs qui peuvent être découvertes par programme après l'authentification de l'utilisateur (par exemple, le catalogue ou le nom de la base de données) doivent être sélectionnables dans le navigateur. Le comportement par défaut de la fonction ODBC. DataSource est de retourner une table de navigation hiérarchique constituée de noms de catalogue (base de données), de schéma et de table, bien que cette opération puisse être remplacée au sein de votre connecteur.
- Si vous pensez que vos utilisateurs sauront généralement les valeurs à entrer pour les éléments qu'ils sélectionnent dans le navigateur (par exemple, le nom de la base de données), définissez ces paramètres comme facultatifs. Les paramètres qui peuvent être détectés par programme ne doivent pas être rendus requis.
- Le dernier paramètre de votre fonction doit être un enregistrement facultatif appelé « options ». Ce paramètre permet généralement aux utilisateurs expérimentés de définir des propriétés ODBC communes (telles que CommandTimeout), de définir des remplacements de comportement spécifiques à votre connecteur et d'effectuer une extensibilité future sans affecter la compatibilité descendante pour votre fonction.
- Les arguments relatifs à la sécurité et aux informations d'identification ne doivent jamais faire partie des paramètres de la fonction de source de données, car les valeurs entrées dans la boîte de dialogue de connexion sont conservées dans la requête de l'utilisateur. Les paramètres liés aux informations d'identification doivent être spécifiés dans le cadre des méthodes d'authentification prises en charge par le connecteur.

Par défaut, tous les paramètres requis pour votre fonction de source de données sont factorisés dans la valeur du chemin d'accès à la source de données utilisée pour identifier les informations d'identification de l'utilisateur.

Notez que, si l'interface utilisateur de la fonction ODBC. DataSource intégrée fournit une liste déroulante qui permet à l'utilisateur de sélectionner un DSN, cette fonctionnalité n'est pas disponible par le biais de l'extensibilité. Si la configuration de votre source de données est suffisamment complexe pour nécessiter une boîte de dialogue de configuration entièrement personnalisable, il est recommandé de demander à vos utilisateurs finaux de préconfigurer un nom de source de données système et de faire en sorte que votre fonction prenne le nom DSN en tant que champ de texte.

## Paramètres de Odbc.DataSource

La fonction ODBC. DataSource accepte deux paramètres — comme ConnectionString pour votre pilote et un enregistrement options qui vous permet de remplacer différents comportements de pilote. l'enregistrement options vous permet de remplacer les fonctionnalités et d'autres informations signalées par le pilote, de contrôler le comportement du navigateur et d'affecter les requêtes SQL générées par le moteur M.

Les champs d'enregistrement options pris en charge se répartissent en deux catégories — , qui sont publiques/toujours disponibles, et celles qui sont uniquement disponibles dans un contexte d'extensibilité.

Le tableau suivant décrit les champs publics de l'enregistrement options.

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| CommandTimeout | Valeur de durée qui contrôle la durée pendant laquelle la requête côté serveur est autorisée à s'exécuter avant d'être annulée.<br><br>Valeur par défaut : 10 minutes |
| ConnectionTimeout | Valeur de durée qui contrôle le délai d'attente avant d'abandonner une tentative d'établir une connexion au serveur.<br><br>Valeur par défaut : 15 secondes |
| CreateNavigationProperties | Valeur logique qui détermine si les propriétés de navigation doivent être générées sur les tables retournées. Les propriétés de navigation sont basées sur les relations de clé étrangère signalées par le pilote et s'affichent sous forme de colonnes « virtuelles » qui peuvent être développées dans l'éditeur de requête, créant ainsi la jointure appropriée.<br><br>Si le calcul des dépendances de clé étrangère est une opération coûteuse pour votre pilote, vous souhaiterez peut-être définir cette valeur sur false.<br><br>Valeur par défaut : true. |
| HierarchicalNavigation | Valeur logique qui détermine s'il faut afficher les tables regroupées par nom de schéma. Lorsque la valeur est false, les tables sont affichées dans une liste plate sous chaque base de données.<br><br>Par défaut : false |
| SqlCompatibleWindowsAuth | valeur logique qui détermine s'il faut produire une chaîne de connexion compatible SQL Server lors de l'utilisation de l'authentification Windows — Trusted_Connection = Yes.<br><br>si votre pilote prend en charge l'authentification Windows, mais qu'il requiert des paramètres supplémentaires ou d'autres paramètres dans votre chaîne de connexion, vous devez définir cette valeur sur false et utiliser le champ d'enregistrement option CredentialConnectionString décrit ci-dessous.<br><br>Valeur par défaut : true. |

Le tableau suivant décrit les champs d'enregistrement options qui sont uniquement disponibles par le biais de l'extensibilité. Les champs qui ne sont pas des valeurs littérales simples sont décrits dans les sections suivantes.

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| AstVisitor | enregistrement contenant un ou plusieurs remplacements pour contrôler SQL la génération de requête. L'utilisation la plus courante de ce champ consiste à fournir une logique permettant de générer une clause LIMIT/OFFSET pour les pilotes qui ne prennent pas en charge TOP.<br><br>Les champs sont les suivants :<br><br>• Constante<br>• LimitClause<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section AstVisitor. |
| CancelQueryExplicitly | Valeur logique qui indique au moteur M d'annuler explicitement les appels en cours d'exécution via le pilote ODBC avant de mettre fin à la connexion au serveur ODBC.<br><br>Ce champ est utile dans les situations où l'exécution de la requête est gérée indépendamment des connexions réseau au serveur, par exemple dans certains déploiements Spark. Dans la plupart des cas, cette valeur n'a pas besoin d'être définie, car la requête sur le serveur est annulée lorsque la connexion réseau au serveur est terminée.<br><br>Par défaut : false |
| ClientConnectionPooling | Valeur logique qui active le regroupement de connexions côté client pour le pilote ODBC. La plupart des pilotes doivent définir cette valeur sur true.<br><br>Par défaut : false |
| CredentialConnectionString | Valeur de texte ou d'enregistrement utilisée pour spécifier les propriétés de chaîne de connexion associées aux informations d'identification.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section informations d'identification. |
| HideNativeQuery | valeur logique qui contrôle si votre connecteur autorise le passage des instructions SQL natives par une requête à l'aide de la fonction value. NativeQuery ().<br><br>Remarque : cette fonctionnalité n'est actuellement pas exposée dans l'expérience utilisateur du Power Query. Les utilisateurs doivent modifier manuellement leurs requêtes pour tirer parti de cette fonctionnalité.<br><br>Par défaut : false |

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| ImplicitTypeConversions | Valeur de table contenant les conversions de types implicites prises en charge par votre pilote ou serveur principal. Les valeurs de ce tableau sont additionnées aux conversions signalées par le pilote lui-même.<br><br>Ce champ est généralement utilisé conjointement avec le champ SQLGetTypeInfo lors du remplacement des informations de type de données signalées par le pilote.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section ImplicitTypeConversions. |
| OnError | Fonction de gestion des erreurs qui reçoit un paramètre errorRecord de type record.<br><br>Les utilisations courantes de cette fonction incluent la gestion des échecs de connexion SSL, la fourniture d'un lien de téléchargement si votre pilote est introuvable sur le système et la création de rapports d'erreurs d'authentification.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section OnError. |
| SoftNumbers | Permet au moteur M de sélectionner un type de données compatible lorsque la conversion entre deux types numériques spécifiques n'est pas déclarée comme pris en charge dans les fonctionnalités SQL_CONVERT_ *.<br><br>Par défaut : false |
| SqlCapabilities | Enregistrement fournissant différents remplacements de fonctionnalités de pilote et un moyen de spécifier des fonctionnalités qui ne sont pas exprimées par le biais de ODBC 3,8.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SqlCapabilities. |
| SQLColumns | Fonction qui vous permet de modifier les métadonnées de colonne retournées par la fonction SQLColumns.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLColumns. |
| SQLGetFunctions | Enregistrement qui vous permet de remplacer les valeurs retournées par les appels à SQLGetFunctions.<br><br>Ce champ est couramment utilisé pour désactiver l'utilisation de la liaison de paramètre, ou pour spécifier que les requêtes générées doivent utiliser CAST plutôt que CONVERT.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLGetFunctions. |

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| SQLGetInfo | Enregistrement qui vous permet de remplacer les valeurs retournées par les appels à SQLGetInfo.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLGetInfo. |
| SQLGetTypeInfo | Une table, ou une fonction qui retourne une table, remplace les informations de type retournées par SQLGetTypeInfo.<br><br>Lorsque la valeur est définie sur une table, la valeur remplace complètement les informations de type signalées par le pilote. SQLGetTypeInfo ne sera pas appelé.<br><br>Lorsque la valeur est définie sur une fonction, votre fonction reçoit le résultat de l'appel d'origine à SQLGetTypeInfo, ce qui vous permet de modifier la table.<br><br>Ce champ est généralement utilisé en cas d'incompatibilité entre les types de données signalés par SQLGetTypeInfo et SQLColumns.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLGetTypeInfo. |
| SQLTables | Fonction qui vous permet de modifier les métadonnées de table retournées par un appel à SQLTables.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLTables. |
| TolerateConcatOverflow | Permet de concaténer des valeurs de texte même si le résultat peut être tronqué pour s'ajuster à la plage d'un type disponible.<br><br>Par exemple, lors de la concaténation d'un champ VARCHAR (4000) avec un champ VARCHAR (4000) sur un système qui prend en charge une taille maximale de VARCHAR de 4000 et aucun type CLOB, la concaténation est repliée même si le résultat peut être tronqué.<br><br>Par défaut : false |
| UseEmbeddedDriver | **(utilisation interne) :** Valeur logique qui contrôle si le pilote ODBC doit être chargé à partir d'un répertoire local (à l'aide de la nouvelle fonctionnalité définie dans la spécification ODBC 4,0). Cette valeur est généralement uniquement définie par les connecteurs créés par Microsoft et fournis avec Power Query.<br><br>Lorsque la valeur est false, le gestionnaire de pilotes ODBC du système est utilisé pour localiser et charger le pilote.<br><br>La plupart des connecteurs n'ont pas besoin de définir ce champ.<br><br>Par défaut : false |

### Remplacement de AstVisitor

Le champ AstVisitor est défini par le biais de l'enregistrement options ODBC. DataSource . il est utilisé pour modifier les instructions SQL générées pour des scénarios de requête spécifiques.

> **NOTE**
> Les pilotes qui prennent en charge `LIMIT` les `OFFSET` clauses and (plutôt que `TOP` ) doivent fournir une substitution LimitClause pour AstVisitor.

#### Constante

La fourniture d'une substitution pour cette valeur est dépréciée et peut être supprimée des futures implémentations.

#### LimitClause

Ce champ est une fonction qui reçoit deux `Int64.Type` arguments (Skip, Take) et retourne un enregistrement avec deux champs de texte (Text, location).

```
LimitClause = (skip as nullable number, take as number) as record => ...
```

Le paramètre skip est le nombre de lignes à ignorer (autrement dit, l'argument à décaler). Si aucun décalage n'est spécifié, la valeur d'omission sera null. Si votre pilote prend en charge `LIMIT` , mais ne prend pas en charge `OFFSET` , la fonction LimitClause doit retourner une erreur non implémentée (...) lorsque Skip est supérieur à 0.

Le paramètre Take est le nombre de lignes à prendre (autrement dit, l'argument à limiter).

le `Text` champ du résultat contient le texte SQL à ajouter à la requête générée.

Le `Location` champ spécifie où insérer la clause. Le tableau suivant décrit les valeurs prises en charge.

| VALEUR | DESCRIPTION | EXEMPLE |
|---|---|---|
| AfterQuerySpecification | La clause LIMIT est placée à la fin de la SQL générée.<br>Il s'agit de la syntaxe de limite la plus couramment prise en charge. | SÉLECTIONNER a, b, c<br>À partir de la table<br>OÙ > 10<br>**LIMITE 5** |
| BeforeQuerySpecification | la clause LIMIT est placée avant l'instruction SQL générée. | **LIMITER 5 LIGNES**<br>SÉLECTIONNER a, b, c<br>À partir de la table<br>OÙ > 10 |
| AfterSelect | La limite va après l'instruction SELECT, et après tous les modificateurs (tels que DISTINCT). | SÉLECTIONNER la **limite distincte 5** a, b, c<br>À partir de la table<br>OÙ > 10 |

| VALEUR | DESCRIPTION | EXEMPLE |
| --- | --- | --- |
| AfterSelectBeforeModifiers | LIMIT va après l'instruction SELECT, mais avant tous les modificateurs (tels que DISTINCT). | SELECT **Limit 5** distinct a, b, c<br>À partir de la table<br>OÙ > 10 |

L'extrait de code suivant fournit une implémentation LimitClause pour un pilote qui attend une clause LIMIT, avec un OFFSET facultatif, au format suivant : `[OFFSET <offset> ROWS] LIMIT <row_count>`

```
LimitClause = (skip, take) =>
    let
        offset = if (skip > 0) then Text.Format("OFFSET #{0} ROWS", {skip}) else "",
        limit = if (take <> null) then Text.Format("LIMIT #{0}", {take}) else ""
    in
        [
            Text = Text.Format("#{0} #{1}", {offset, limit}),
            Location = "AfterQuerySpecification"
        ]
```

L'extrait de code suivant fournit une implémentation de LimitClause pour un pilote qui prend en charge la limite, mais pas le décalage. Format : `LIMIT <row_count>` .

```
LimitClause = (skip, take) =>
    if (skip > 0) then error "Skip/Offset not supported"
    else
    [
        Text = Text.Format("LIMIT #{0}", {take}),
        Location = "AfterQuerySpecification"
    ]
```

### Remplacement de SqlCapabilities

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| FractionalSecondsScale | Valeur numérique comprise entre 1 et 7 qui indique le nombre de décimales prises en charge pour les valeurs de milliseconde. Cette valeur doit être définie par les connecteurs qui souhaitent activer le repli des requêtes sur les valeurs DateTime.<br>Valeur par défaut : null |
| PrepareStatements | Valeur logique qui indique que les instructions doivent être préparées à l'aide de SQLPrepare.<br>Par défaut : false |
| SupportsTop | Valeur logique qui indique que le pilote prend en charge la clause TOP pour limiter le nombre de lignes retournées.<br>Par défaut : false |

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| StringLiteralEscapeCharacters | Liste de valeurs de texte qui spécifient le ou les caractères à utiliser lors de l'échappement des littéraux de chaîne et des expressions LIKE.<br><br>Ex. {""}<br><br>Valeur par défaut : null |
| SupportsDerivedTable | Valeur logique qui indique que le pilote prend en charge les tables dérivées (sous-sélections).<br><br>Cette valeur est supposée être vraie pour les pilotes qui définissent leur niveau de conformité à SQL_SC_SQL92_FULL (signalé par le pilote ou remplacé par le paramètre Sql92Conformance (voir ci-dessous)). Pour tous les autres niveaux de conformité, la valeur par défaut est false.<br><br>Si votre pilote ne signale pas le niveau de conformité SQL_SC_SQL92_FULL, mais prend en charge les tables dérivées, définissez cette valeur sur true.<br><br>Notez que la prise en charge des tables dérivées est requise pour de nombreux scénarios de requête directe. |
| SupportsNumericLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux numériques. Quand la valeur est false, les valeurs numériques sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |
| SupportsStringLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux de chaîne. Quand la valeur est false, les valeurs de chaîne sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |
| SupportsOdbcDateLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux de date. Quand la valeur est false, les valeurs de date sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |
| SupportsOdbcTimeLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux d'heure. Quand la valeur est false, les valeurs d'heure sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| SupportsOdbcTimestampLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux d'horodatage. Quand la valeur est false, les valeurs timestamp sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |

### Remplacement de SQLColumns

`SQLColumns` est un gestionnaire de fonctions qui reçoit les résultats d'un appel ODBC à SQLColumns. Le paramètre source contient une table avec les informations sur le type de données. Ce remplacement est généralement utilisé pour corriger les incompatibilités de type de données entre les appels à `SQLGetTypeInfo` et `SQLColumns` .

Pour plus d'informations sur le format du paramètre de table source, accédez à la fonction SQLColumns.

### Remplacement de SQLGetFunctions

Ce champ est utilisé pour remplacer les valeurs SQLFunctions retournées par un pilote ODBC. Il contient un enregistrement dont les noms de champs sont égaux aux constantes FunctionId définies pour la fonction ODBC SQLGetFunctions . Les constantes numériques de chacun de ces champs se trouvent dans la spécification ODBC.

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| SQL_CONVERT_FUNCTIONS | Indique la ou les fonctions prises en charge lors des conversions de type. Par défaut, le moteur M tente d'utiliser la fonction CONVERT. Les pilotes qui préfèrent l'utilisation de CAST peuvent remplacer cette valeur pour signaler que seul SQL_FN_CVT_CAST (valeur numérique 0X2) est pris en charge. |
| SQL_API_SQLBINDCOL | Valeur logique (true/false) qui indique si le moteur d'application Web hybride doit utiliser l' API SQLBindCol lors de la récupération de données. Lorsque la valeur est false, SQLGetData est utilisé à la place.<br><br>Par défaut : false |

L'extrait de code suivant fournit un exemple qui demande explicitement au moteur M d'utiliser CAST plutôt que CONVERT.

```
SQLGetFunctions = [
    SQL_CONVERT_FUNCTIONS = 0x2 /* SQL_FN_CVT_CAST */
]
```

### Remplacement de SQLGetInfo

Ce champ est utilisé pour remplacer les valeurs SQLGetInfo retournées par un pilote ODBC. Il contient un enregistrement dont les champs sont des noms égaux aux constantes InfoType définies pour la fonction ODBC SQLGetInfo . Les constantes numériques de chacun de ces champs se trouvent dans la spécification ODBC. La liste complète des InfoTypes qui sont vérifiées se trouve dans les fichiers de trace du moteur d'application Web hybride.

Le tableau suivant contient des propriétés de SQLGetInfo fréquemment substituées :

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| SQL_SQL_CONFORMANCE | valeur entière qui indique le niveau de SQL-92 pris en charge par le pilote :<br><br>(1) SQL_SC_SQL92_ENTRY = niveau d'entrée SQL-conforme à 92.<br><br>(2) SQL_SC_FIPS127_2_TRANSITIONAL = conforme au niveau transitoire FIPS 127-2.<br><br>(4) SQL_SC_ SQL92_INTERMEDIATE = niveau intermédiaire SQL conforme à 92.<br><br>(8) SQL_SC_SQL92_FULL = niveau complet SQL-conforme à 92.<br><br>Notez que dans Power Query scénarios, le connecteur sera utilisé en mode lecture seule. la plupart des pilotes souhaitent signaler un niveau de conformité SQL_SC_SQL92_FULL et remplacer le comportement spécifique de la génération de SQL à l'aide des propriétés SQLGetInfo et SQLGetFunctions. |
| SQL_SQL92_PREDICATES | masque de bits énumérant les prédicats pris en charge dans une instruction SELECT, comme défini dans SQL-92.<br><br>Consultez les constantes SQL_SP_ * dans la spécification ODBC. |
| SQL_AGGREGATE_FUNCTIONS | Masque de masque qui énumère la prise en charge des fonctions d'agrégation.<br><br>SQL_AF_ALL<br><br>SQL_AF_AVG<br><br>SQL_AF_COUNT<br><br>SQL_AF_DISTINCT<br><br>SQL_AF_MAX<br><br>SQL_AF_MIN<br><br>SQL_AF_SUM<br><br>Consultez les constantes SQL_AF_ * dans la spécification ODBC. |

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| SQL_GROUP_BY | Valeur entière qui spécifie la relation entre les colonnes dans la clause GROUP BY et les colonnes non agrégées dans la liste de sélection :<br><br>SQL_GB_COLLATE = une clause COLLATE peut être spécifiée à la fin de chaque colonne de regroupement.<br><br>SQL_GB_NOT_SUPPORTED = les clauses GROUP BY ne sont pas prises en charge.<br><br>SQL_GB_GROUP_BY_EQUALS_SELECT = la clause GROUP BY doit contenir toutes les colonnes non agrégées dans la liste de sélection. Elle ne peut pas contenir d'autres colonnes. Par exemple, sélectionnez DEPT, MAX (SALARY) FROM EMPLOYee GROUP BY DEPT.<br><br>SQL_GB_GROUP_BY_CONTAINS_SELECT = la clause GROUP BY doit contenir toutes les colonnes non agrégées dans la liste de sélection. Elle peut contenir des colonnes qui ne figurent pas dans la liste de sélection. Par exemple, sélectionnez DEPT, MAX (SALARY) FROM EMPLOYee GROUP BY DEPT, AGE.<br><br>SQL_GB_NO_RELATION = les colonnes dans la clause GROUP BY et la liste de sélection ne sont pas liées. La signification des colonnes non groupées et non agrégées dans la liste de sélection dépend de la source de données. Par exemple, sélectionnez DEPT, SALARY FROM EMPLOYee GROUP BY DEPT, AGE.<br><br>Consultez les constantes SQL_GB_ * dans la spécification ODBC. |

La fonction d'assistance suivante peut être utilisée pour créer des valeurs de masque de réutilisation à partir d'une liste de valeurs entières :

```
Flags = (flags as list) =>
    let
        Loop = List.Generate(
                  ()=> [i = 0, Combined = 0],
                  each [i] < List.Count(flags),
                  each [i = [i]+1, Combined =*Number.BitwiseOr([Combined], flags{i})],
                  each [Combined]),
        Result = List.Last(Loop, 0)
    in
        Result;
```

### Remplacement de SQLGetTypeInfo

`SQLGetTypeInfo` peut être spécifié de deux façons :

- Valeur fixe `table` qui contient les mêmes informations de type qu'un appel ODBC à `SQLGetTypeInfo` .
- Fonction qui accepte un argument de table et retourne une table. L'argument contient les résultats d'origine de l'appel ODBC à `SQLGetTypeInfo` . Votre implémentation de fonction peut modifier/ajouter à cette table.

La première approche est utilisée pour remplacer complètement les valeurs retournées par le pilote ODBC. La deuxième approche est utilisée si vous souhaitez ajouter ou modifier ces valeurs.

Pour plus d'informations sur le format du paramètre de table types et la valeur de retour attendue, consultez la

référence de la fonction SQLGetTypeInfo.

#### SQLGetTypeInfo utilisant une table statique

L'extrait de code suivant fournit une implémentation statique pour SQLGetTypeInfo.

```
SQLGetTypeInfo = #table(
    { "TYPE_NAME",      "DATA_TYPE", "COLUMN_SIZE", "LITERAL_PREF", "LITERAL_SUFFIX", "CREATE_PARAS",
"NULLABLE", "CASE_SENSITIVE", "SEARCHABLE", "UNSIGNED_ATTRIBUTE", "FIXED_PREC_SCALE", "AUTO_UNIQUE_VALUE",
"LOCAL_TYPE_NAME", "MINIMUM_SCALE", "MAXIMUM_SCALE", "SQL_DATA_TYPE", "SQL_DATETIME_SUB", "NUM_PREC_RADIX",
"INTERNAL_PRECISION", "USER_DATA_TYPE" }, {

    { "char",           1,          65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"char",             null,           null,           -8,             null,           null,
0,                  0               },
    { "int8",           -5,         19,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"int8",             0,              0,              -5,             null,           2,
0,                  0               },
    { "bit",            -7,         1,              "'",            "'",            null,
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"bit",              null,           null,           -7,             null,           null,
0,                  0               },
    { "bool",           -7,         1,              "'",            "'",            null,
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"bit",              null,           null,           -7,             null,           null,
0,                  0               },
    { "date",           9,          10,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"date",             null,           null,           9,              1,              null,
0,                  0               },
    { "numeric",        3,          28,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  0,              0,
"numeric",          0,              0,              2,              null,           10,
0,                  0               },
    { "float8",         8,          15,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  0,              0,
"float8",           null,           null,           6,              null,           2,
0,                  0               },
    { "float8",         6,          17,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  0,              0,
"float8",           null,           null,           6,              null,           2,
0,                  0               },
    { "uuid",           -11,        37,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"uuid",             null,           null,           -11,            null,           null,
0,                  0               },
    { "int4",           4,          10,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  0,              0,
"int4",             0,              0,              4,              null,           2,
0,                  0               },
    { "text",           -1,         65535,          "'",            "'",            null,
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"text",             null,           null,           -10,            null,           null,
0,                  0               },
    { "lo",             -4,         255,            "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"lo",               null,           null,           -4,             null,           null,
0,                  0               },
    { "numeric",        2,          28,             null,           null,           "precision, scale",
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"numeric",          0,              6,              2,              null,           10,
0,                  0               },
    { "float4",         7,          9,              null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"float4",           null,           null,           7,              null,           2,
0,                  0               },
    { "int2",           5,          19,             null,           null,           null,
```

```
    { "int2",           5,          19,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"int2",         0,              0,           5,              null,           2,
0,                  0              },
    { "int2",           -6,         5,              null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"int2",         0,              0,           5,              null,           2,
0,                  0              },
    { "timestamp",      11,         26,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"timestamp",        0,              38,          9,              3,              null,
0,                  0              },
    { "date",           91,         10,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"date",         null,           null,           9,              1,              null,
0,                  0              },
    { "timestamp",      93,         26,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"timestamp",        0,              38,          9,              3,              null,
0,                  0              },
    { "bytea",          -3,         255,            "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"bytea",        null,           null,           -3,             null,           null,
0,                  0              },
    { "varchar",        12,         65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"varchar",          null,           null,           -9,             null,           null,
0,                  0              },
    { "char",           -8,         65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"char",         null,           null,           -8,             null,           null,
0,                  0              },
    { "text",           -10,        65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"text",         null,           null,           -10,            null,           null,
0,                  0              },
    { "varchar",        -9,         65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"varchar",          null,           null,           -9,             null,           null,
0,                  0              },
    { "bpchar",         -8,         65535,           "'",           "'",             "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"bpchar",          null,           null,           -9,              null,           null,
0,                  0              } }
);
```

**SQLGetTypeInfo utilisant une fonction**

Les extraits de code suivants ajoutent le `bpchar` type aux types existants retournés par le pilote.

```
SQLGetTypeInfo = (types as table) as table =>
   let
       newTypes = #table(
           {
               "TYPE_NAME",
               "DATA_TYPE",
               "COLUMN_SIZE",
               "LITERAL_PREF",
               "LITERAL_SUFFIX",
               "CREATE_PARAS",
               "NULLABLE",
               "CASE_SENSITIVE",
               "SEARCHABLE",
               "UNSIGNED_ATTRIBUTE",
               "FIXED_PREC_SCALE",
               "AUTO_UNIQUE_VALUE",
               "LOCAL_TYPE_NAME",
               "MINIMUM_SCALE",
               "MAXIMUM_SCALE",
               "SQL_DATA_TYPE",
               "SQL_DATETIME_SUB",
               "NUM_PREC_RADIX",
               "INTERNAL_PRECISION",
               "USER_DATA_TYPE"
           },
           // we add a new entry for each type we want to add
           {
               {
                   "bpchar",
                   -8,
                   65535,
                   "'",
                   "'",
                   "max. length",
                   1,
                   1,
                   3,
                   null,
                   0,
                   null,
                   "bpchar",
                   null,
                   null,
                   -9,
                   null,
                   null,
                   0,
                   0
               }
           }),
       append = Table.Combine({types, newTypes})
    in
       append;
```

**Définition de la chaîne de connexion**

La chaîne de connexion de votre pilote ODBC est définie à l'aide du premier argument des fonctions ODBC. DataSource et/ou ODBC. Query . La valeur peut être du texte ou un enregistrement M. Lorsque vous utilisez l'enregistrement, chaque champ de l'enregistrement devient une propriété dans la chaîne de connexion. Toutes les chaînes de connexion requièrent un champ de pilote (ou un champ DSN si vous obligez les utilisateurs à préconfigurer un DSN au niveau du système). Les propriétés relatives aux informations d'identification sont définies séparément (voir ci-dessous). D'autres propriétés sont spécifiques au pilote.

L'extrait de code ci-dessous illustre la définition d'une nouvelle fonction de source de données, la création de l'enregistrement ConnectionString et l'appel de la fonction ODBC. DataSource .

```
[DataSource.Kind="SqlODBC", Publish="SqlODBC.Publish"]
shared SqlODBC.Contents = (server as text) =>
    let
        ConnectionString = [
            Driver = "SQL Server Native Client 11.0",
            Server = server,
            MultiSubnetFailover = "Yes",
            ApplicationIntent = "ReadOnly",
            APP = "PowerBICustomConnector"
        ],
        OdbcDatasource = Odbc.DataSource(ConnectionString)
    in
        OdbcDatasource;
```

# Résolution des problèmes et test

**Pour activer le suivi dans Power BI Desktop :**

1. Accédez à **Fichier > Options et paramètres > Options**.
2. Sélectionnez sous l'onglet **Diagnostics** .
3. Sélectionnez l'option **activer le suivi** .
4. Sélectionnez le lien **ouvrir le dossier des traces** (doit être `%LOCALAPPDATA%/Microsoft/Power BI Desktop/Traces` ).
5. Supprimer les fichiers de trace existants.
6. Exécutez vos tests.
7. fermez Power BI Desktop pour vous assurer que tous les fichiers journaux sont vidés sur le disque.

Voici les étapes que vous pouvez effectuer pour les tests initiaux dans Power BI Desktop :

1. Fermez Power BI Desktop.
2. Effacez votre répertoire trace.
3. ouvrez Power BI desktop et activez le suivi.
4. Connecter à votre source de données, puis sélectionnez mode requête directe.
5. Sélectionnez une table dans le navigateur, puis sélectionnez **modifier**.
6. Manipulez la requête de différentes façons, notamment :

- Prenez les N premières lignes (par exemple, 10).
- Définir des filtres d'égalité sur différents types de données (int, String, bool, etc.).
- Définissez d'autres filtres de plage (supérieur à, inférieur à).
- Filtre sur NULL/NOT NULL.
- Sélectionnez un sous-ensemble de colonnes.
- Regroupement/regroupement selon différentes combinaisons de colonnes.
- Ajoutez une colonne calculée à partir d'autres colonnes ([C] = [A] + [B]).
- Trier sur une colonne, plusieurs colonnes. 7. Les expressions qui ne peuvent pas être pliées génèrent une barre d'avertissement. Notez l'échec, supprimez l'étape et passez au cas de test suivant. Des détails sur la cause de l'échec doivent être émis dans les journaux de suivi. 8. Fermez Power BI Desktop. 9. Copiez les fichiers de trace dans un nouveau répertoire. 10. utilisez le classeur Power BI recommandée pour analyser et analyser les fichiers de trace.

Une fois que vous avez des requêtes simples qui fonctionnent, vous pouvez essayer des scénarios de requête directe (par exemple, créer des rapports dans les vues de rapport). Les requêtes générées en mode requête directe sont beaucoup plus complexes (à savoir l'utilisation des sous-sélections, des instructions COALESCE et des agrégations).

**Concaténation de chaînes en mode de requête directe**

Le moteur M effectue une validation de limite de taille de type de base dans le cadre de sa logique de repli de requête. Si vous recevez une erreur de repli quand vous essayez de concaténer deux chaînes qui peuvent potentiellement dépasser la taille maximale du type de base de données sous-jacent :

1. Assurez-vous que votre base de données peut prendre en charge la conversion vers des types CLOB lorsque le dépassement de capacité de la chaîne Concat se produit.
2. Définissez l' `TolerateConcatOverflow` option pour ODBC. DataSource sur `true` .

> La fonction de concaténation Dax n'est actuellement pas prise en charge par les extensions Power Query/ODBC. Les auteurs d'extensions doivent s'assurer que la concaténation de chaînes fonctionne par le biais de l'éditeur de requête en ajoutant des colonnes calculées ( `[stringCol1] & [stringCol2]` ). Lorsque la capacité à plier l'opération de CONCATÉNation est ajoutée à l'avenir, elle doit fonctionner de manière transparente avec les extensions existantes.

# Activation de la requête directe pour un connecteur ODBC

11/11/2021 • 25 minutes to read

## Vue d'ensemble

l'utilisation de la fonction Odbc. DataSource intégrée de M est la méthode recommandée pour créer des connecteurs personnalisés pour les sources de données qui ont un pilote Odbc existant et/ou prennent en charge une syntaxe de requête SQL. L'encapsulation de la fonction ODBC. DataSource permet à votre connecteur d'hériter du comportement de repli des requêtes par défaut en fonction des fonctionnalités signalées par votre pilote. cela permettra au moteur M de générer des instructions SQL basées sur des filtres et d'autres transformations définies par l'utilisateur au sein de l'expérience Power Query, sans avoir à fournir cette logique dans le connecteur lui-même.

les extensions ODBC peuvent éventuellement activer le mode requête directe, ce qui permet à Power BI de générer de manière dynamique des requêtes au moment de l'exécution sans mettre en cache préalablement le modèle de données de l'utilisateur.

> **NOTE**
> L'activation de la prise en charge des requêtes directes augmente le niveau de difficulté et de complexité de votre connecteur. lorsque la requête directe est activée, Power BI empêche le moteur M de compenser les opérations qui ne peuvent pas faire l'objet d'un push complet vers la source de données sous-jacente.

Cette section s'appuie sur les concepts présentés dans la référence d'extensibilité M et suppose que vous êtes familiarisé avec la création d'un connecteur de données de base.

Reportez-vous à l' exemple SqlODBC pour la plupart des exemples de code dans les sections ci-dessous. Vous trouverez des exemples supplémentaires dans le répertoire d'exemples ODBC.

## Fonctions d'extensibilité ODBC

Le moteur M fournit deux fonctions de source de données ODBC : ODBC. DataSourceet ODBC. Query.

La fonction ODBC. DataSource fournit une table de navigation par défaut avec toutes les bases de données, tables et vues de votre système, prend en charge le repli de requête et permet une plage d'options de personnalisation. La majorité des extensions basées sur ODBC utiliseront cela comme fonction d'extensibilité principale. La fonction accepte deux arguments — , une chaîne de connexion, et un enregistrement options pour fournir des substitutions de comportement.

la fonction odbc. Query vous permet d'exécuter des instructions SQL par le biais d'un pilote Odbc. Il agit comme un relais pour l'exécution des requêtes. contrairement à la fonction Odbc. DataSource , elle ne fournit pas de fonctionnalité de pliage des requêtes et requiert que les requêtes SQL soient fournies par le connecteur (ou l'utilisateur final). Lors de la création d'un connecteur personnalisé, cette fonction est généralement utilisée en interne pour exécuter des requêtes afin de récupérer des métadonnées qui ne sont peut-être pas exposées par le biais de canaux ODBC standard. la fonction accepte deux arguments — , une chaîne de connexion et une SQL requête.

## Paramètres de votre fonction de source de données

Les connecteurs personnalisés peuvent accepter n'importe quel nombre d'arguments de fonction, mais pour rester cohérents avec les fonctions de source de données intégrées fournies avec Power Query, les instructions suivantes sont recommandées :

- Exiger l'ensemble minimal de paramètres utilisé pour établir une connexion à votre serveur. Plus les paramètres que les utilisateurs finaux doivent fournir, plus le connecteur sera facile à utiliser.
- Bien que vous puissiez définir des paramètres avec un nombre fixe de valeurs (autrement dit, une liste déroulante dans l'interface utilisateur), les paramètres sont entrés avant l'authentification de l'utilisateur. Toutes les valeurs qui peuvent être découvertes par programme après l'authentification de l'utilisateur (par exemple, le catalogue ou le nom de la base de données) doivent être sélectionnables dans le navigateur. Le comportement par défaut de la fonction ODBC. DataSource est de retourner une table de navigation hiérarchique constituée de noms de catalogue (base de données), de schéma et de table, bien que cette opération puisse être remplacée au sein de votre connecteur.
- Si vous pensez que vos utilisateurs sauront généralement les valeurs à entrer pour les éléments qu'ils sélectionnent dans le navigateur (par exemple, le nom de la base de données), définissez ces paramètres comme facultatifs. Les paramètres qui peuvent être détectés par programme ne doivent pas être rendus requis.
- Le dernier paramètre de votre fonction doit être un enregistrement facultatif appelé « options ». Ce paramètre permet généralement aux utilisateurs expérimentés de définir des propriétés ODBC communes (telles que CommandTimeout), de définir des remplacements de comportement spécifiques à votre connecteur et d'effectuer une extensibilité future sans affecter la compatibilité descendante pour votre fonction.
- Les arguments relatifs à la sécurité et aux informations d'identification ne doivent jamais faire partie des paramètres de la fonction de source de données, car les valeurs entrées dans la boîte de dialogue de connexion sont conservées dans la requête de l'utilisateur. Les paramètres liés aux informations d'identification doivent être spécifiés dans le cadre des méthodes d'authentification prises en charge par le connecteur.

Par défaut, tous les paramètres requis pour votre fonction de source de données sont factorisés dans la valeur du chemin d'accès à la source de données utilisée pour identifier les informations d'identification de l'utilisateur.

Notez que, si l'interface utilisateur de la fonction ODBC. DataSource intégrée fournit une liste déroulante qui permet à l'utilisateur de sélectionner un DSN, cette fonctionnalité n'est pas disponible par le biais de l'extensibilité. Si la configuration de votre source de données est suffisamment complexe pour nécessiter une boîte de dialogue de configuration entièrement personnalisable, il est recommandé de demander à vos utilisateurs finaux de préconfigurer un nom de source de données système et de faire en sorte que votre fonction prenne le nom DSN en tant que champ de texte.

## Paramètres de Odbc.DataSource

La fonction ODBC. DataSource accepte deux paramètres — comme ConnectionString pour votre pilote et un enregistrement options qui vous permet de remplacer différents comportements de pilote. l'enregistrement options vous permet de remplacer les fonctionnalités et d'autres informations signalées par le pilote, de contrôler le comportement du navigateur et d'affecter les requêtes SQL générées par le moteur M.

Les champs d'enregistrement options pris en charge se répartissent en deux catégories — , qui sont publiques/toujours disponibles, et celles qui sont uniquement disponibles dans un contexte d'extensibilité.

Le tableau suivant décrit les champs publics de l'enregistrement options.

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| CommandTimeout | Valeur de durée qui contrôle la durée pendant laquelle la requête côté serveur est autorisée à s'exécuter avant d'être annulée.<br><br>Valeur par défaut : 10 minutes |
| ConnectionTimeout | Valeur de durée qui contrôle le délai d'attente avant d'abandonner une tentative d'établir une connexion au serveur.<br><br>Valeur par défaut : 15 secondes |
| CreateNavigationProperties | Valeur logique qui détermine si les propriétés de navigation doivent être générées sur les tables retournées. Les propriétés de navigation sont basées sur les relations de clé étrangère signalées par le pilote et s'affichent sous forme de colonnes « virtuelles » qui peuvent être développées dans l'éditeur de requête, créant ainsi la jointure appropriée.<br><br>Si le calcul des dépendances de clé étrangère est une opération coûteuse pour votre pilote, vous souhaiterez peut-être définir cette valeur sur false.<br><br>Valeur par défaut : true. |
| HierarchicalNavigation | Valeur logique qui détermine s'il faut afficher les tables regroupées par nom de schéma. Lorsque la valeur est false, les tables sont affichées dans une liste plate sous chaque base de données.<br><br>Par défaut : false |
| SqlCompatibleWindowsAuth | valeur logique qui détermine s'il faut produire une chaîne de connexion compatible SQL Server lors de l'utilisation de l'authentification Windows — Trusted_Connection = Yes.<br><br>si votre pilote prend en charge l'authentification Windows, mais qu'il requiert des paramètres supplémentaires ou d'autres paramètres dans votre chaîne de connexion, vous devez définir cette valeur sur false et utiliser le champ d'enregistrement option CredentialConnectionString décrit ci-dessous.<br><br>Valeur par défaut : true. |

Le tableau suivant décrit les champs d'enregistrement options qui sont uniquement disponibles par le biais de l'extensibilité. Les champs qui ne sont pas des valeurs littérales simples sont décrits dans les sections suivantes.

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| AstVisitor | enregistrement contenant un ou plusieurs remplacements pour contrôler SQL la génération de requête. L'utilisation la plus courante de ce champ consiste à fournir une logique permettant de générer une clause LIMIT/OFFSET pour les pilotes qui ne prennent pas en charge TOP.<br><br>Les champs sont les suivants :<br><br>• Constante<br>• LimitClause<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section AstVisitor. |
| CancelQueryExplicitly | Valeur logique qui indique au moteur M d'annuler explicitement les appels en cours d'exécution via le pilote ODBC avant de mettre fin à la connexion au serveur ODBC.<br><br>Ce champ est utile dans les situations où l'exécution de la requête est gérée indépendamment des connexions réseau au serveur, par exemple dans certains déploiements Spark. Dans la plupart des cas, cette valeur n'a pas besoin d'être définie, car la requête sur le serveur est annulée lorsque la connexion réseau au serveur est terminée.<br><br>Par défaut : false |
| ClientConnectionPooling | Valeur logique qui active le regroupement de connexions côté client pour le pilote ODBC. La plupart des pilotes doivent définir cette valeur sur true.<br><br>Par défaut : false |
| CredentialConnectionString | Valeur de texte ou d'enregistrement utilisée pour spécifier les propriétés de chaîne de connexion associées aux informations d'identification.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section informations d'identification. |
| HideNativeQuery | valeur logique qui contrôle si votre connecteur autorise le passage des instructions SQL natives par une requête à l'aide de la fonction value. NativeQuery ().<br><br>Remarque : cette fonctionnalité n'est actuellement pas exposée dans l'expérience utilisateur du Power Query. Les utilisateurs doivent modifier manuellement leurs requêtes pour tirer parti de cette fonctionnalité.<br><br>Par défaut : false |

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| ImplicitTypeConversions | Valeur de table contenant les conversions de types implicites prises en charge par votre pilote ou serveur principal. Les valeurs de ce tableau sont additionnées aux conversions signalées par le pilote lui-même.<br><br>Ce champ est généralement utilisé conjointement avec le champ SQLGetTypeInfo lors du remplacement des informations de type de données signalées par le pilote.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section ImplicitTypeConversions. |
| OnError | Fonction de gestion des erreurs qui reçoit un paramètre errorRecord de type record.<br><br>Les utilisations courantes de cette fonction incluent la gestion des échecs de connexion SSL, la fourniture d'un lien de téléchargement si votre pilote est introuvable sur le système et la création de rapports d'erreurs d'authentification.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section OnError. |
| SoftNumbers | Permet au moteur M de sélectionner un type de données compatible lorsque la conversion entre deux types numériques spécifiques n'est pas déclarée comme pris en charge dans les fonctionnalités SQL_CONVERT_ *.<br><br>Par défaut : false |
| SqlCapabilities | Enregistrement fournissant différents remplacements de fonctionnalités de pilote et un moyen de spécifier des fonctionnalités qui ne sont pas exprimées par le biais de ODBC 3,8.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SqlCapabilities. |
| SQLColumns | Fonction qui vous permet de modifier les métadonnées de colonne retournées par la fonction SQLColumns.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLColumns. |
| SQLGetFunctions | Enregistrement qui vous permet de remplacer les valeurs retournées par les appels à SQLGetFunctions.<br><br>Ce champ est couramment utilisé pour désactiver l'utilisation de la liaison de paramètre, ou pour spécifier que les requêtes générées doivent utiliser CAST plutôt que CONVERT.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLGetFunctions. |

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| SQLGetInfo | Enregistrement qui vous permet de remplacer les valeurs retournées par les appels à SQLGetInfo.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLGetInfo. |
| SQLGetTypeInfo | Une table, ou une fonction qui retourne une table, remplace les informations de type retournées par SQLGetTypeInfo.<br><br>Lorsque la valeur est définie sur une table, la valeur remplace complètement les informations de type signalées par le pilote. SQLGetTypeInfo ne sera pas appelé.<br><br>Lorsque la valeur est définie sur une fonction, votre fonction reçoit le résultat de l'appel d'origine à SQLGetTypeInfo, ce qui vous permet de modifier la table.<br><br>Ce champ est généralement utilisé en cas d'incompatibilité entre les types de données signalés par SQLGetTypeInfo et SQLColumns.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLGetTypeInfo. |
| SQLTables | Fonction qui vous permet de modifier les métadonnées de table retournées par un appel à SQLTables.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLTables. |
| TolerateConcatOverflow | Permet de concaténer des valeurs de texte même si le résultat peut être tronqué pour s'ajuster à la plage d'un type disponible.<br><br>Par exemple, lors de la concaténation d'un champ VARCHAR (4000) avec un champ VARCHAR (4000) sur un système qui prend en charge une taille maximale de VARCHAR de 4000 et aucun type CLOB, la concaténation est repliée même si le résultat peut être tronqué.<br><br>Par défaut : false |
| UseEmbeddedDriver | **(utilisation interne) :** Valeur logique qui contrôle si le pilote ODBC doit être chargé à partir d'un répertoire local (à l'aide de la nouvelle fonctionnalité définie dans la spécification ODBC 4,0). Cette valeur est généralement uniquement définie par les connecteurs créés par Microsoft et fournis avec Power Query.<br><br>Lorsque la valeur est false, le gestionnaire de pilotes ODBC du système est utilisé pour localiser et charger le pilote.<br><br>La plupart des connecteurs n'ont pas besoin de définir ce champ.<br><br>Par défaut : false |

### Remplacement de AstVisitor

Le champ AstVisitor est défini par le biais de l'enregistrement options ODBC. DataSource . il est utilisé pour modifier les instructions SQL générées pour des scénarios de requête spécifiques.

> **NOTE**
> Les pilotes qui prennent en charge `LIMIT` les `OFFSET` clauses and (plutôt que `TOP` ) doivent fournir une substitution LimitClause pour AstVisitor.

#### Constante

La fourniture d'une substitution pour cette valeur est dépréciée et peut être supprimée des futures implémentations.

#### LimitClause

Ce champ est une fonction qui reçoit deux `Int64.Type` arguments (Skip, Take) et retourne un enregistrement avec deux champs de texte (Text, location).

```
LimitClause = (skip as nullable number, take as number) as record => ...
```

Le paramètre skip est le nombre de lignes à ignorer (autrement dit, l'argument à décaler). Si aucun décalage n'est spécifié, la valeur d'omission sera null. Si votre pilote prend en charge `LIMIT` , mais ne prend pas en charge `OFFSET` , la fonction LimitClause doit retourner une erreur non implémentée (...) lorsque Skip est supérieur à 0.

Le paramètre Take est le nombre de lignes à prendre (autrement dit, l'argument à limiter).

le `Text` champ du résultat contient le texte SQL à ajouter à la requête générée.

Le `Location` champ spécifie où insérer la clause. Le tableau suivant décrit les valeurs prises en charge.

| VALEUR | DESCRIPTION | EXEMPLE |
|---|---|---|
| AfterQuerySpecification | La clause LIMIT est placée à la fin de la SQL générée.<br>Il s'agit de la syntaxe de limite la plus couramment prise en charge. | SÉLECTIONNER a, b, c<br>À partir de la table<br>OÙ > 10<br>**LIMITE 5** |
| BeforeQuerySpecification | la clause LIMIT est placée avant l'instruction SQL générée. | **LIMITER 5 LIGNES**<br>SÉLECTIONNER a, b, c<br>À partir de la table<br>OÙ > 10 |
| AfterSelect | La limite va après l'instruction SELECT, et après tous les modificateurs (tels que DISTINCT). | SÉLECTIONNER la **limite distincte 5** a, b, c<br>À partir de la table<br>OÙ > 10 |

| VALEUR | DESCRIPTION | EXEMPLE |
| --- | --- | --- |
| AfterSelectBeforeModifiers | LIMIT va après l'instruction SELECT, mais avant tous les modificateurs (tels que DISTINCT). | SELECT **Limit 5** distinct a, b, c<br>À partir de la table<br>OÙ > 10 |

L'extrait de code suivant fournit une implémentation LimitClause pour un pilote qui attend une clause LIMIT, avec un OFFSET facultatif, au format suivant : `[OFFSET <offset> ROWS] LIMIT <row_count>`

```
LimitClause = (skip, take) =>
    let
        offset = if (skip > 0) then Text.Format("OFFSET #{0} ROWS", {skip}) else "",
        limit = if (take <> null) then Text.Format("LIMIT #{0}", {take}) else ""
    in
        [
            Text = Text.Format("#{0} #{1}", {offset, limit}),
            Location = "AfterQuerySpecification"
        ]
```

L'extrait de code suivant fournit une implémentation de LimitClause pour un pilote qui prend en charge la limite, mais pas le décalage. Format : `LIMIT <row_count>` .

```
LimitClause = (skip, take) =>
    if (skip > 0) then error "Skip/Offset not supported"
    else
    [
        Text = Text.Format("LIMIT #{0}", {take}),
        Location = "AfterQuerySpecification"
    ]
```

### Remplacement de SqlCapabilities

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| FractionalSecondsScale | Valeur numérique comprise entre 1 et 7 qui indique le nombre de décimales prises en charge pour les valeurs de milliseconde. Cette valeur doit être définie par les connecteurs qui souhaitent activer le repli des requêtes sur les valeurs DateTime.<br>Valeur par défaut : null |
| PrepareStatements | Valeur logique qui indique que les instructions doivent être préparées à l'aide de SQLPrepare.<br>Par défaut : false |
| SupportsTop | Valeur logique qui indique que le pilote prend en charge la clause TOP pour limiter le nombre de lignes retournées.<br>Par défaut : false |

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| StringLiteralEscapeCharacters | Liste de valeurs de texte qui spécifient le ou les caractères à utiliser lors de l'échappement des littéraux de chaîne et des expressions LIKE.<br><br>Ex. {""}<br><br>Valeur par défaut : null |
| SupportsDerivedTable | Valeur logique qui indique que le pilote prend en charge les tables dérivées (sous-sélections).<br><br>Cette valeur est supposée être vraie pour les pilotes qui définissent leur niveau de conformité à SQL_SC_SQL92_FULL (signalé par le pilote ou remplacé par le paramètre Sql92Conformance (voir ci-dessous)). Pour tous les autres niveaux de conformité, la valeur par défaut est false.<br><br>Si votre pilote ne signale pas le niveau de conformité SQL_SC_SQL92_FULL, mais prend en charge les tables dérivées, définissez cette valeur sur true.<br><br>Notez que la prise en charge des tables dérivées est requise pour de nombreux scénarios de requête directe. |
| SupportsNumericLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux numériques. Quand la valeur est false, les valeurs numériques sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |
| SupportsStringLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux de chaîne. Quand la valeur est false, les valeurs de chaîne sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |
| SupportsOdbcDateLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux de date. Quand la valeur est false, les valeurs de date sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |
| SupportsOdbcTimeLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux d'heure. Quand la valeur est false, les valeurs d'heure sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| SupportsOdbcTimestampLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux d'horodatage. Quand la valeur est false, les valeurs timestamp sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |

### Remplacement de SQLColumns

`SQLColumns` est un gestionnaire de fonctions qui reçoit les résultats d'un appel ODBC à SQLColumns. Le paramètre source contient une table avec les informations sur le type de données. Ce remplacement est généralement utilisé pour corriger les incompatibilités de type de données entre les appels à `SQLGetTypeInfo` et `SQLColumns` .

Pour plus d'informations sur le format du paramètre de table source, accédez à la fonction SQLColumns.

### Remplacement de SQLGetFunctions

Ce champ est utilisé pour remplacer les valeurs SQLFunctions retournées par un pilote ODBC. Il contient un enregistrement dont les noms de champs sont égaux aux constantes FunctionId définies pour la fonction ODBC SQLGetFunctions . Les constantes numériques de chacun de ces champs se trouvent dans la spécification ODBC.

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| SQL_CONVERT_FUNCTIONS | Indique la ou les fonctions prises en charge lors des conversions de type. Par défaut, le moteur M tente d'utiliser la fonction CONVERT. Les pilotes qui préfèrent l'utilisation de CAST peuvent remplacer cette valeur pour signaler que seul SQL_FN_CVT_CAST (valeur numérique 0X2) est pris en charge. |
| SQL_API_SQLBINDCOL | Valeur logique (true/false) qui indique si le moteur d'application Web hybride doit utiliser l' API SQLBindCol lors de la récupération de données. Lorsque la valeur est false, SQLGetData est utilisé à la place.<br><br>Par défaut : false |

L'extrait de code suivant fournit un exemple qui demande explicitement au moteur M d'utiliser CAST plutôt que CONVERT.

```
SQLGetFunctions = [
    SQL_CONVERT_FUNCTIONS = 0x2 /* SQL_FN_CVT_CAST */
]
```

### Remplacement de SQLGetInfo

Ce champ est utilisé pour remplacer les valeurs SQLGetInfo retournées par un pilote ODBC. Il contient un enregistrement dont les champs sont des noms égaux aux constantes InfoType définies pour la fonction ODBC SQLGetInfo . Les constantes numériques de chacun de ces champs se trouvent dans la spécification ODBC. La liste complète des InfoTypes qui sont vérifiées se trouve dans les fichiers de trace du moteur d'application Web hybride.

Le tableau suivant contient des propriétés de SQLGetInfo fréquemment substituées :

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| SQL_SQL_CONFORMANCE | valeur entière qui indique le niveau de SQL-92 pris en charge par le pilote :<br><br>(1) SQL_SC_SQL92_ENTRY = niveau d'entrée SQL-conforme à 92.<br><br>(2) SQL_SC_FIPS127_2_TRANSITIONAL = conforme au niveau transitoire FIPS 127-2.<br><br>(4) SQL_SC_ SQL92_INTERMEDIATE = niveau intermédiaire SQL conforme à 92.<br><br>(8) SQL_SC_SQL92_FULL = niveau complet SQL-conforme à 92.<br><br>Notez que dans Power Query scénarios, le connecteur sera utilisé en mode lecture seule. la plupart des pilotes souhaitent signaler un niveau de conformité SQL_SC_SQL92_FULL et remplacer le comportement spécifique de la génération de SQL à l'aide des propriétés SQLGetInfo et SQLGetFunctions. |
| SQL_SQL92_PREDICATES | masque de bits énumérant les prédicats pris en charge dans une instruction SELECT, comme défini dans SQL-92.<br><br>Consultez les constantes SQL_SP_ * dans la spécification ODBC. |
| SQL_AGGREGATE_FUNCTIONS | Masque de masque qui énumère la prise en charge des fonctions d'agrégation.<br><br>SQL_AF_ALL<br><br>SQL_AF_AVG<br><br>SQL_AF_COUNT<br><br>SQL_AF_DISTINCT<br><br>SQL_AF_MAX<br><br>SQL_AF_MIN<br><br>SQL_AF_SUM<br><br>Consultez les constantes SQL_AF_ * dans la spécification ODBC. |

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| SQL_GROUP_BY | Valeur entière qui spécifie la relation entre les colonnes dans la clause GROUP BY et les colonnes non agrégées dans la liste de sélection :<br><br>SQL_GB_COLLATE = une clause COLLATE peut être spécifiée à la fin de chaque colonne de regroupement.<br><br>SQL_GB_NOT_SUPPORTED = les clauses GROUP BY ne sont pas prises en charge.<br><br>SQL_GB_GROUP_BY_EQUALS_SELECT = la clause GROUP BY doit contenir toutes les colonnes non agrégées dans la liste de sélection. Elle ne peut pas contenir d'autres colonnes. Par exemple, sélectionnez DEPT, MAX (SALARY) FROM EMPLOYee GROUP BY DEPT.<br><br>SQL_GB_GROUP_BY_CONTAINS_SELECT = la clause GROUP BY doit contenir toutes les colonnes non agrégées dans la liste de sélection. Elle peut contenir des colonnes qui ne figurent pas dans la liste de sélection. Par exemple, sélectionnez DEPT, MAX (SALARY) FROM EMPLOYee GROUP BY DEPT, AGE.<br><br>SQL_GB_NO_RELATION = les colonnes dans la clause GROUP BY et la liste de sélection ne sont pas liées. La signification des colonnes non groupées et non agrégées dans la liste de sélection dépend de la source de données. Par exemple, sélectionnez DEPT, SALARY FROM EMPLOYee GROUP BY DEPT, AGE.<br><br>Consultez les constantes SQL_GB_ * dans la spécification ODBC. |

La fonction d'assistance suivante peut être utilisée pour créer des valeurs de masque de réutilisation à partir d'une liste de valeurs entières :

```
Flags = (flags as list) =>
    let
        Loop = List.Generate(
                  ()=> [i = 0, Combined = 0],
                  each [i] < List.Count(flags),
                  each [i = [i]+1, Combined =*Number.BitwiseOr([Combined], flags{i})],
                  each [Combined]),
        Result = List.Last(Loop, 0)
    in
        Result;
```

### Remplacement de SQLGetTypeInfo

`SQLGetTypeInfo` peut être spécifié de deux façons :

- Valeur fixe `table` qui contient les mêmes informations de type qu'un appel ODBC à `SQLGetTypeInfo` .
- Fonction qui accepte un argument de table et retourne une table. L'argument contient les résultats d'origine de l'appel ODBC à `SQLGetTypeInfo` . Votre implémentation de fonction peut modifier/ajouter à cette table.

La première approche est utilisée pour remplacer complètement les valeurs retournées par le pilote ODBC. La deuxième approche est utilisée si vous souhaitez ajouter ou modifier ces valeurs.

Pour plus d'informations sur le format du paramètre de table types et la valeur de retour attendue, consultez la

référence de la fonction SQLGetTypeInfo.

#### SQLGetTypeInfo utilisant une table statique

L'extrait de code suivant fournit une implémentation statique pour SQLGetTypeInfo.

```
SQLGetTypeInfo = #table(
    { "TYPE_NAME",      "DATA_TYPE", "COLUMN_SIZE", "LITERAL_PREF", "LITERAL_SUFFIX", "CREATE_PARAS",
"NULLABLE", "CASE_SENSITIVE", "SEARCHABLE", "UNSIGNED_ATTRIBUTE", "FIXED_PREC_SCALE", "AUTO_UNIQUE_VALUE",
"LOCAL_TYPE_NAME", "MINIMUM_SCALE", "MAXIMUM_SCALE", "SQL_DATA_TYPE", "SQL_DATETIME_SUB", "NUM_PREC_RADIX",
"INTERNAL_PRECISION", "USER_DATA_TYPE" }, {

    { "char",           1,          65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"char",             null,           null,           -8,             null,           null,
0,                  0               },
    { "int8",           -5,         19,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"int8",             0,              0,              -5,             null,           2,
0,                  0               },
    { "bit",            -7,         1,              "'",            "'",            null,
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"bit",              null,           null,           -7,             null,           null,
0,                  0               },
    { "bool",           -7,         1,              "'",            "'",            null,
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"bit",              null,           null,           -7,             null,           null,
0,                  0               },
    { "date",           9,          10,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"date",             null,           null,           9,              1,              null,
0,                  0               },
    { "numeric",        3,          28,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  0,              0,
"numeric",          0,              0,              2,              null,           10,
0,                  0               },
    { "float8",         8,          15,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  0,              0,
"float8",           null,           null,           6,              null,           2,
0,                  0               },
    { "float8",         6,          17,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  0,              0,
"float8",           null,           null,           6,              null,           2,
0,                  0               },
    { "uuid",           -11,        37,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"uuid",             null,           null,           -11,            null,           null,
0,                  0               },
    { "int4",           4,          10,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  0,              0,
"int4",             0,              0,              4,              null,           2,
0,                  0               },
    { "text",           -1,         65535,          "'",            "'",            null,
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"text",             null,           null,           -10,            null,           null,
0,                  0               },
    { "lo",             -4,         255,            "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"lo",               null,           null,           -4,             null,           null,
0,                  0               },
    { "numeric",        2,          28,             null,           null,           "precision, scale",
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"numeric",          0,              6,              2,              null,           10,
0,                  0               },
    { "float4",         7,          9,              null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"float4",           null,           null,           7,              null,           2,
0,                  0               },
    { "int2",           5,          19,             null,           null,           null,
```

```
    { "int2",           5,          19,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"int2",         0,              0,           5,              null,           2,
0,                  0              },
    { "int2",           -6,         5,              null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"int2",         0,              0,           5,              null,           2,
0,                  0              },
    { "timestamp",      11,         26,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"timestamp",        0,              38,          9,              3,              null,
0,                  0              },
    { "date",           91,         10,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"date",         null,           null,           9,              1,              null,
0,                  0              },
    { "timestamp",      93,         26,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"timestamp",        0,              38,          9,              3,              null,
0,                  0              },
    { "bytea",          -3,         255,            "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"bytea",        null,           null,           -3,             null,           null,
0,                  0              },
    { "varchar",        12,         65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"varchar",          null,           null,           -9,             null,           null,
0,                  0              },
    { "char",           -8,         65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"char",         null,           null,           -8,             null,           null,
0,                  0              },
    { "text",           -10,        65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"text",         null,           null,           -10,            null,           null,
0,                  0              },
    { "varchar",        -9,         65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"varchar",          null,           null,           -9,             null,           null,
0,                  0              },
    { "bpchar",         -8,         65535,           "'",           "'",             "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"bpchar",          null,           null,           -9,              null,           null,
0,                  0              } }
);
```

**SQLGetTypeInfo utilisant une fonction**

Les extraits de code suivants ajoutent le `bpchar` type aux types existants retournés par le pilote.

```
SQLGetTypeInfo = (types as table) as table =>
   let
       newTypes = #table(
           {
               "TYPE_NAME",
               "DATA_TYPE",
               "COLUMN_SIZE",
               "LITERAL_PREF",
               "LITERAL_SUFFIX",
               "CREATE_PARAS",
               "NULLABLE",
               "CASE_SENSITIVE",
               "SEARCHABLE",
               "UNSIGNED_ATTRIBUTE",
               "FIXED_PREC_SCALE",
               "AUTO_UNIQUE_VALUE",
               "LOCAL_TYPE_NAME",
               "MINIMUM_SCALE",
               "MAXIMUM_SCALE",
               "SQL_DATA_TYPE",
               "SQL_DATETIME_SUB",
               "NUM_PREC_RADIX",
               "INTERNAL_PRECISION",
               "USER_DATA_TYPE"
           },
           // we add a new entry for each type we want to add
           {
               {
                   "bpchar",
                   -8,
                   65535,
                   "'",
                   "'",
                   "max. length",
                   1,
                   1,
                   3,
                   null,
                   0,
                   null,
                   "bpchar",
                   null,
                   null,
                   -9,
                   null,
                   null,
                   0,
                   0
               }
           }),
       append = Table.Combine({types, newTypes})
    in
       append;
```

**Définition de la chaîne de connexion**

La chaîne de connexion de votre pilote ODBC est définie à l'aide du premier argument des fonctions ODBC. DataSource et/ou ODBC. Query . La valeur peut être du texte ou un enregistrement M. Lorsque vous utilisez l'enregistrement, chaque champ de l'enregistrement devient une propriété dans la chaîne de connexion. Toutes les chaînes de connexion requièrent un champ de pilote (ou un champ DSN si vous obligez les utilisateurs à préconfigurer un DSN au niveau du système). Les propriétés relatives aux informations d'identification sont définies séparément (voir ci-dessous). D'autres propriétés sont spécifiques au pilote.

L'extrait de code ci-dessous illustre la définition d'une nouvelle fonction de source de données, la création de l'enregistrement ConnectionString et l'appel de la fonction ODBC. DataSource .

```
[DataSource.Kind="SqlODBC", Publish="SqlODBC.Publish"]
shared SqlODBC.Contents = (server as text) =>
    let
        ConnectionString = [
            Driver = "SQL Server Native Client 11.0",
            Server = server,
            MultiSubnetFailover = "Yes",
            ApplicationIntent = "ReadOnly",
            APP = "PowerBICustomConnector"
        ],
        OdbcDatasource = Odbc.DataSource(ConnectionString)
    in
        OdbcDatasource;
```

# Résolution des problèmes et test

**Pour activer le suivi dans Power BI Desktop :**

1. Accédez à **Fichier > Options et paramètres > Options**.
2. Sélectionnez sous l'onglet **Diagnostics** .
3. Sélectionnez l'option **activer le suivi** .
4. Sélectionnez le lien **ouvrir le dossier des traces** (doit être `%LOCALAPPDATA%/Microsoft/Power BI Desktop/Traces` ).
5. Supprimer les fichiers de trace existants.
6. Exécutez vos tests.
7. fermez Power BI Desktop pour vous assurer que tous les fichiers journaux sont vidés sur le disque.

Voici les étapes que vous pouvez effectuer pour les tests initiaux dans Power BI Desktop :

1. Fermez Power BI Desktop.
2. Effacez votre répertoire trace.
3. ouvrez Power BI desktop et activez le suivi.
4. Connecter à votre source de données, puis sélectionnez mode requête directe.
5. Sélectionnez une table dans le navigateur, puis sélectionnez **modifier**.
6. Manipulez la requête de différentes façons, notamment :

- Prenez les N premières lignes (par exemple, 10).
- Définir des filtres d'égalité sur différents types de données (int, String, bool, etc.).
- Définissez d'autres filtres de plage (supérieur à, inférieur à).
- Filtre sur NULL/NOT NULL.
- Sélectionnez un sous-ensemble de colonnes.
- Regroupement/regroupement selon différentes combinaisons de colonnes.
- Ajoutez une colonne calculée à partir d'autres colonnes ([C] = [A] + [B]).
- Trier sur une colonne, plusieurs colonnes. 7. Les expressions qui ne peuvent pas être pliées génèrent une barre d'avertissement. Notez l'échec, supprimez l'étape et passez au cas de test suivant. Des détails sur la cause de l'échec doivent être émis dans les journaux de suivi. 8. Fermez Power BI Desktop. 9. Copiez les fichiers de trace dans un nouveau répertoire. 10. utilisez le classeur Power BI recommandée pour analyser et analyser les fichiers de trace.

Une fois que vous avez des requêtes simples qui fonctionnent, vous pouvez essayer des scénarios de requête directe (par exemple, créer des rapports dans les vues de rapport). Les requêtes générées en mode requête directe sont beaucoup plus complexes (à savoir l'utilisation des sous-sélections, des instructions COALESCE et des agrégations).

**Concaténation de chaînes en mode de requête directe**

Le moteur M effectue une validation de limite de taille de type de base dans le cadre de sa logique de repli de requête. Si vous recevez une erreur de repli quand vous essayez de concaténer deux chaînes qui peuvent potentiellement dépasser la taille maximale du type de base de données sous-jacent :

1. Assurez-vous que votre base de données peut prendre en charge la conversion vers des types CLOB lorsque le dépassement de capacité de la chaîne Concat se produit.
2. Définissez l' `TolerateConcatOverflow` option pour ODBC. DataSource sur `true` .

> La fonction de concaténation Dax n'est actuellement pas prise en charge par les extensions Power Query/ODBC. Les auteurs d'extensions doivent s'assurer que la concaténation de chaînes fonctionne par le biais de l'éditeur de requête en ajoutant des colonnes calculées ( `[stringCol1] & [stringCol2]` ). Lorsque la capacité à plier l'opération de CONCATÉNation est ajoutée à l'avenir, elle doit fonctionner de manière transparente avec les extensions existantes.

# Activation de la requête directe pour un connecteur ODBC

11/11/2021 • 25 minutes to read

## Vue d'ensemble

l'utilisation de la fonction Odbc. DataSource intégrée de M est la méthode recommandée pour créer des connecteurs personnalisés pour les sources de données qui ont un pilote Odbc existant et/ou prennent en charge une syntaxe de requête SQL. L'encapsulation de la fonction ODBC. DataSource permet à votre connecteur d'hériter du comportement de repli des requêtes par défaut en fonction des fonctionnalités signalées par votre pilote. cela permettra au moteur M de générer des instructions SQL basées sur des filtres et d'autres transformations définies par l'utilisateur au sein de l'expérience Power Query, sans avoir à fournir cette logique dans le connecteur lui-même.

les extensions ODBC peuvent éventuellement activer le mode requête directe, ce qui permet à Power BI de générer de manière dynamique des requêtes au moment de l'exécution sans mettre en cache préalablement le modèle de données de l'utilisateur.

> **NOTE**
> L'activation de la prise en charge des requêtes directes augmente le niveau de difficulté et de complexité de votre connecteur. lorsque la requête directe est activée, Power BI empêche le moteur M de compenser les opérations qui ne peuvent pas faire l'objet d'un push complet vers la source de données sous-jacente.

Cette section s'appuie sur les concepts présentés dans la référence d'extensibilité M et suppose que vous êtes familiarisé avec la création d'un connecteur de données de base.

Reportez-vous à l' exemple SqlODBC pour la plupart des exemples de code dans les sections ci-dessous. Vous trouverez des exemples supplémentaires dans le répertoire d'exemples ODBC.

## Fonctions d'extensibilité ODBC

Le moteur M fournit deux fonctions de source de données ODBC : ODBC. DataSourceet ODBC. Query.

La fonction ODBC. DataSource fournit une table de navigation par défaut avec toutes les bases de données, tables et vues de votre système, prend en charge le repli de requête et permet une plage d'options de personnalisation. La majorité des extensions basées sur ODBC utiliseront cela comme fonction d'extensibilité principale. La fonction accepte deux arguments — , une chaîne de connexion, et un enregistrement options pour fournir des substitutions de comportement.

la fonction odbc. Query vous permet d'exécuter des instructions SQL par le biais d'un pilote Odbc. Il agit comme un relais pour l'exécution des requêtes. contrairement à la fonction Odbc. DataSource , elle ne fournit pas de fonctionnalité de pliage des requêtes et requiert que les requêtes SQL soient fournies par le connecteur (ou l'utilisateur final). Lors de la création d'un connecteur personnalisé, cette fonction est généralement utilisée en interne pour exécuter des requêtes afin de récupérer des métadonnées qui ne sont peut-être pas exposées par le biais de canaux ODBC standard. la fonction accepte deux arguments — , une chaîne de connexion et une SQL requête.

## Paramètres de votre fonction de source de données

Les connecteurs personnalisés peuvent accepter n'importe quel nombre d'arguments de fonction, mais pour rester cohérents avec les fonctions de source de données intégrées fournies avec Power Query, les instructions suivantes sont recommandées :

- Exiger l'ensemble minimal de paramètres utilisé pour établir une connexion à votre serveur. Plus les paramètres que les utilisateurs finaux doivent fournir, plus le connecteur sera facile à utiliser.
- Bien que vous puissiez définir des paramètres avec un nombre fixe de valeurs (autrement dit, une liste déroulante dans l'interface utilisateur), les paramètres sont entrés avant l'authentification de l'utilisateur. Toutes les valeurs qui peuvent être découvertes par programme après l'authentification de l'utilisateur (par exemple, le catalogue ou le nom de la base de données) doivent être sélectionnables dans le navigateur. Le comportement par défaut de la fonction ODBC. DataSource est de retourner une table de navigation hiérarchique constituée de noms de catalogue (base de données), de schéma et de table, bien que cette opération puisse être remplacée au sein de votre connecteur.
- Si vous pensez que vos utilisateurs sauront généralement les valeurs à entrer pour les éléments qu'ils sélectionnent dans le navigateur (par exemple, le nom de la base de données), définissez ces paramètres comme facultatifs. Les paramètres qui peuvent être détectés par programme ne doivent pas être rendus requis.
- Le dernier paramètre de votre fonction doit être un enregistrement facultatif appelé « options ». Ce paramètre permet généralement aux utilisateurs expérimentés de définir des propriétés ODBC communes (telles que CommandTimeout), de définir des remplacements de comportement spécifiques à votre connecteur et d'effectuer une extensibilité future sans affecter la compatibilité descendante pour votre fonction.
- Les arguments relatifs à la sécurité et aux informations d'identification ne doivent jamais faire partie des paramètres de la fonction de source de données, car les valeurs entrées dans la boîte de dialogue de connexion sont conservées dans la requête de l'utilisateur. Les paramètres liés aux informations d'identification doivent être spécifiés dans le cadre des méthodes d'authentification prises en charge par le connecteur.

Par défaut, tous les paramètres requis pour votre fonction de source de données sont factorisés dans la valeur du chemin d'accès à la source de données utilisée pour identifier les informations d'identification de l'utilisateur.

Notez que, si l'interface utilisateur de la fonction ODBC. DataSource intégrée fournit une liste déroulante qui permet à l'utilisateur de sélectionner un DSN, cette fonctionnalité n'est pas disponible par le biais de l'extensibilité. Si la configuration de votre source de données est suffisamment complexe pour nécessiter une boîte de dialogue de configuration entièrement personnalisable, il est recommandé de demander à vos utilisateurs finaux de préconfigurer un nom de source de données système et de faire en sorte que votre fonction prenne le nom DSN en tant que champ de texte.

## Paramètres de Odbc.DataSource

La fonction ODBC. DataSource accepte deux paramètres — comme ConnectionString pour votre pilote et un enregistrement options qui vous permet de remplacer différents comportements de pilote. l'enregistrement options vous permet de remplacer les fonctionnalités et d'autres informations signalées par le pilote, de contrôler le comportement du navigateur et d'affecter les requêtes SQL générées par le moteur M.

Les champs d'enregistrement options pris en charge se répartissent en deux catégories — , qui sont publiques/toujours disponibles, et celles qui sont uniquement disponibles dans un contexte d'extensibilité.

Le tableau suivant décrit les champs publics de l'enregistrement options.

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| CommandTimeout | Valeur de durée qui contrôle la durée pendant laquelle la requête côté serveur est autorisée à s'exécuter avant d'être annulée.<br><br>Valeur par défaut : 10 minutes |
| ConnectionTimeout | Valeur de durée qui contrôle le délai d'attente avant d'abandonner une tentative d'établir une connexion au serveur.<br><br>Valeur par défaut : 15 secondes |
| CreateNavigationProperties | Valeur logique qui détermine si les propriétés de navigation doivent être générées sur les tables retournées. Les propriétés de navigation sont basées sur les relations de clé étrangère signalées par le pilote et s'affichent sous forme de colonnes « virtuelles » qui peuvent être développées dans l'éditeur de requête, créant ainsi la jointure appropriée.<br><br>Si le calcul des dépendances de clé étrangère est une opération coûteuse pour votre pilote, vous souhaiterez peut-être définir cette valeur sur false.<br><br>Valeur par défaut : true. |
| HierarchicalNavigation | Valeur logique qui détermine s'il faut afficher les tables regroupées par nom de schéma. Lorsque la valeur est false, les tables sont affichées dans une liste plate sous chaque base de données.<br><br>Par défaut : false |
| SqlCompatibleWindowsAuth | valeur logique qui détermine s'il faut produire une chaîne de connexion compatible SQL Server lors de l'utilisation de l'authentification Windows — Trusted_Connection = Yes.<br><br>si votre pilote prend en charge l'authentification Windows, mais qu'il requiert des paramètres supplémentaires ou d'autres paramètres dans votre chaîne de connexion, vous devez définir cette valeur sur false et utiliser le champ d'enregistrement option CredentialConnectionString décrit ci-dessous.<br><br>Valeur par défaut : true. |

Le tableau suivant décrit les champs d'enregistrement options qui sont uniquement disponibles par le biais de l'extensibilité. Les champs qui ne sont pas des valeurs littérales simples sont décrits dans les sections suivantes.

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| AstVisitor | enregistrement contenant un ou plusieurs remplacements pour contrôler SQL la génération de requête. L'utilisation la plus courante de ce champ consiste à fournir une logique permettant de générer une clause LIMIT/OFFSET pour les pilotes qui ne prennent pas en charge TOP.<br><br>Les champs sont les suivants :<br><br>• Constante<br>• LimitClause<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section AstVisitor. |
| CancelQueryExplicitly | Valeur logique qui indique au moteur M d'annuler explicitement les appels en cours d'exécution via le pilote ODBC avant de mettre fin à la connexion au serveur ODBC.<br><br>Ce champ est utile dans les situations où l'exécution de la requête est gérée indépendamment des connexions réseau au serveur, par exemple dans certains déploiements Spark. Dans la plupart des cas, cette valeur n'a pas besoin d'être définie, car la requête sur le serveur est annulée lorsque la connexion réseau au serveur est terminée.<br><br>Par défaut : false |
| ClientConnectionPooling | Valeur logique qui active le regroupement de connexions côté client pour le pilote ODBC. La plupart des pilotes doivent définir cette valeur sur true.<br><br>Par défaut : false |
| CredentialConnectionString | Valeur de texte ou d'enregistrement utilisée pour spécifier les propriétés de chaîne de connexion associées aux informations d'identification.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section informations d'identification. |
| HideNativeQuery | valeur logique qui contrôle si votre connecteur autorise le passage des instructions SQL natives par une requête à l'aide de la fonction value. NativeQuery ().<br><br>Remarque : cette fonctionnalité n'est actuellement pas exposée dans l'expérience utilisateur du Power Query. Les utilisateurs doivent modifier manuellement leurs requêtes pour tirer parti de cette fonctionnalité.<br><br>Par défaut : false |

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| ImplicitTypeConversions | Valeur de table contenant les conversions de types implicites prises en charge par votre pilote ou serveur principal. Les valeurs de ce tableau sont additionnées aux conversions signalées par le pilote lui-même.<br><br>Ce champ est généralement utilisé conjointement avec le champ SQLGetTypeInfo lors du remplacement des informations de type de données signalées par le pilote.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section ImplicitTypeConversions. |
| OnError | Fonction de gestion des erreurs qui reçoit un paramètre errorRecord de type record.<br><br>Les utilisations courantes de cette fonction incluent la gestion des échecs de connexion SSL, la fourniture d'un lien de téléchargement si votre pilote est introuvable sur le système et la création de rapports d'erreurs d'authentification.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section OnError. |
| SoftNumbers | Permet au moteur M de sélectionner un type de données compatible lorsque la conversion entre deux types numériques spécifiques n'est pas déclarée comme pris en charge dans les fonctionnalités SQL_CONVERT_ *.<br><br>Par défaut : false |
| SqlCapabilities | Enregistrement fournissant différents remplacements de fonctionnalités de pilote et un moyen de spécifier des fonctionnalités qui ne sont pas exprimées par le biais de ODBC 3,8.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SqlCapabilities. |
| SQLColumns | Fonction qui vous permet de modifier les métadonnées de colonne retournées par la fonction SQLColumns.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLColumns. |
| SQLGetFunctions | Enregistrement qui vous permet de remplacer les valeurs retournées par les appels à SQLGetFunctions.<br><br>Ce champ est couramment utilisé pour désactiver l'utilisation de la liaison de paramètre, ou pour spécifier que les requêtes générées doivent utiliser CAST plutôt que CONVERT.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLGetFunctions. |

| CHAMP | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| SQLGetInfo | Enregistrement qui vous permet de remplacer les valeurs retournées par les appels à SQLGetInfo.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLGetInfo. |
| SQLGetTypeInfo | Une table, ou une fonction qui retourne une table, remplace les informations de type retournées par SQLGetTypeInfo.<br><br>Lorsque la valeur est définie sur une table, la valeur remplace complètement les informations de type signalées par le pilote. SQLGetTypeInfo ne sera pas appelé.<br><br>Lorsque la valeur est définie sur une fonction, votre fonction reçoit le résultat de l'appel d'origine à SQLGetTypeInfo, ce qui vous permet de modifier la table.<br><br>Ce champ est généralement utilisé en cas d'incompatibilité entre les types de données signalés par SQLGetTypeInfo et SQLColumns.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLGetTypeInfo. |
| SQLTables | Fonction qui vous permet de modifier les métadonnées de table retournées par un appel à SQLTables.<br><br>Pour plus d'informations, consultez la section SQLTables. |
| TolerateConcatOverflow | Permet de concaténer des valeurs de texte même si le résultat peut être tronqué pour s'ajuster à la plage d'un type disponible.<br><br>Par exemple, lors de la concaténation d'un champ VARCHAR (4000) avec un champ VARCHAR (4000) sur un système qui prend en charge une taille maximale de VARCHAR de 4000 et aucun type CLOB, la concaténation est repliée même si le résultat peut être tronqué.<br><br>Par défaut : false |
| UseEmbeddedDriver | **(utilisation interne) :** Valeur logique qui contrôle si le pilote ODBC doit être chargé à partir d'un répertoire local (à l'aide de la nouvelle fonctionnalité définie dans la spécification ODBC 4,0). Cette valeur est généralement uniquement définie par les connecteurs créés par Microsoft et fournis avec Power Query.<br><br>Lorsque la valeur est false, le gestionnaire de pilotes ODBC du système est utilisé pour localiser et charger le pilote.<br><br>La plupart des connecteurs n'ont pas besoin de définir ce champ.<br><br>Par défaut : false |

### Remplacement de AstVisitor

Le champ AstVisitor est défini par le biais de l'enregistrement options ODBC. DataSource . il est utilisé pour modifier les instructions SQL générées pour des scénarios de requête spécifiques.

> **NOTE**
> Les pilotes qui prennent en charge `LIMIT` les `OFFSET` clauses and (plutôt que `TOP` ) doivent fournir une substitution LimitClause pour AstVisitor.

#### Constante

La fourniture d'une substitution pour cette valeur est dépréciée et peut être supprimée des futures implémentations.

#### LimitClause

Ce champ est une fonction qui reçoit deux `Int64.Type` arguments (Skip, Take) et retourne un enregistrement avec deux champs de texte (Text, location).

```
LimitClause = (skip as nullable number, take as number) as record => ...
```

Le paramètre skip est le nombre de lignes à ignorer (autrement dit, l'argument à décaler). Si aucun décalage n'est spécifié, la valeur d'omission sera null. Si votre pilote prend en charge `LIMIT` , mais ne prend pas en charge `OFFSET` , la fonction LimitClause doit retourner une erreur non implémentée (...) lorsque Skip est supérieur à 0.

Le paramètre Take est le nombre de lignes à prendre (autrement dit, l'argument à limiter).

le `Text` champ du résultat contient le texte SQL à ajouter à la requête générée.

Le `Location` champ spécifie où insérer la clause. Le tableau suivant décrit les valeurs prises en charge.

| VALEUR | DESCRIPTION | EXEMPLE |
|---|---|---|
| AfterQuerySpecification | La clause LIMIT est placée à la fin de la SQL générée.<br>Il s'agit de la syntaxe de limite la plus couramment prise en charge. | SÉLECTIONNER a, b, c<br>À partir de la table<br>OÙ > 10<br>**LIMITE 5** |
| BeforeQuerySpecification | la clause LIMIT est placée avant l'instruction SQL générée. | **LIMITER 5 LIGNES**<br>SÉLECTIONNER a, b, c<br>À partir de la table<br>OÙ > 10 |
| AfterSelect | La limite va après l'instruction SELECT, et après tous les modificateurs (tels que DISTINCT). | SÉLECTIONNER la **limite distincte 5** a, b, c<br>À partir de la table<br>OÙ > 10 |

| VALEUR | DESCRIPTION | EXEMPLE |
| --- | --- | --- |
| AfterSelectBeforeModifiers | LIMIT va après l'instruction SELECT, mais avant tous les modificateurs (tels que DISTINCT). | SELECT **Limit 5** distinct a, b, c<br>À partir de la table<br>OÙ > 10 |

L'extrait de code suivant fournit une implémentation LimitClause pour un pilote qui attend une clause LIMIT, avec un OFFSET facultatif, au format suivant : `[OFFSET <offset> ROWS] LIMIT <row_count>`

```
LimitClause = (skip, take) =>
    let
        offset = if (skip > 0) then Text.Format("OFFSET #{0} ROWS", {skip}) else "",
        limit = if (take <> null) then Text.Format("LIMIT #{0}", {take}) else ""
    in
        [
            Text = Text.Format("#{0} #{1}", {offset, limit}),
            Location = "AfterQuerySpecification"
        ]
```

L'extrait de code suivant fournit une implémentation de LimitClause pour un pilote qui prend en charge la limite, mais pas le décalage. Format : `LIMIT <row_count>` .

```
LimitClause = (skip, take) =>
    if (skip > 0) then error "Skip/Offset not supported"
    else
    [
        Text = Text.Format("LIMIT #{0}", {take}),
        Location = "AfterQuerySpecification"
    ]
```

### Remplacement de SqlCapabilities

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| FractionalSecondsScale | Valeur numérique comprise entre 1 et 7 qui indique le nombre de décimales prises en charge pour les valeurs de milliseconde. Cette valeur doit être définie par les connecteurs qui souhaitent activer le repli des requêtes sur les valeurs DateTime.<br>Valeur par défaut : null |
| PrepareStatements | Valeur logique qui indique que les instructions doivent être préparées à l'aide de SQLPrepare.<br>Par défaut : false |
| SupportsTop | Valeur logique qui indique que le pilote prend en charge la clause TOP pour limiter le nombre de lignes retournées.<br>Par défaut : false |

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| StringLiteralEscapeCharacters | Liste de valeurs de texte qui spécifient le ou les caractères à utiliser lors de l'échappement des littéraux de chaîne et des expressions LIKE.<br><br>Ex. {""}<br><br>Valeur par défaut : null |
| SupportsDerivedTable | Valeur logique qui indique que le pilote prend en charge les tables dérivées (sous-sélections).<br><br>Cette valeur est supposée être vraie pour les pilotes qui définissent leur niveau de conformité à SQL_SC_SQL92_FULL (signalé par le pilote ou remplacé par le paramètre Sql92Conformance (voir ci-dessous)). Pour tous les autres niveaux de conformité, la valeur par défaut est false.<br><br>Si votre pilote ne signale pas le niveau de conformité SQL_SC_SQL92_FULL, mais prend en charge les tables dérivées, définissez cette valeur sur true.<br><br>Notez que la prise en charge des tables dérivées est requise pour de nombreux scénarios de requête directe. |
| SupportsNumericLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux numériques. Quand la valeur est false, les valeurs numériques sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |
| SupportsStringLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux de chaîne. Quand la valeur est false, les valeurs de chaîne sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |
| SupportsOdbcDateLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux de date. Quand la valeur est false, les valeurs de date sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |
| SupportsOdbcTimeLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux d'heure. Quand la valeur est false, les valeurs d'heure sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| SupportsOdbcTimestampLiterals | valeur logique qui indique si le SQL généré doit inclure des valeurs de littéraux d'horodatage. Quand la valeur est false, les valeurs timestamp sont toujours spécifiées à l'aide de la liaison de paramètre.<br><br>Par défaut : false |

### Remplacement de SQLColumns

`SQLColumns` est un gestionnaire de fonctions qui reçoit les résultats d'un appel ODBC à SQLColumns. Le paramètre source contient une table avec les informations sur le type de données. Ce remplacement est généralement utilisé pour corriger les incompatibilités de type de données entre les appels à `SQLGetTypeInfo` et `SQLColumns` .

Pour plus d'informations sur le format du paramètre de table source, accédez à la fonction SQLColumns.

### Remplacement de SQLGetFunctions

Ce champ est utilisé pour remplacer les valeurs SQLFunctions retournées par un pilote ODBC. Il contient un enregistrement dont les noms de champs sont égaux aux constantes FunctionId définies pour la fonction ODBC SQLGetFunctions . Les constantes numériques de chacun de ces champs se trouvent dans la spécification ODBC.

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| SQL_CONVERT_FUNCTIONS | Indique la ou les fonctions prises en charge lors des conversions de type. Par défaut, le moteur M tente d'utiliser la fonction CONVERT. Les pilotes qui préfèrent l'utilisation de CAST peuvent remplacer cette valeur pour signaler que seul SQL_FN_CVT_CAST (valeur numérique 0X2) est pris en charge. |
| SQL_API_SQLBINDCOL | Valeur logique (true/false) qui indique si le moteur d'application Web hybride doit utiliser l' API SQLBindCol lors de la récupération de données. Lorsque la valeur est false, SQLGetData est utilisé à la place.<br><br>Par défaut : false |

L'extrait de code suivant fournit un exemple qui demande explicitement au moteur M d'utiliser CAST plutôt que CONVERT.

```
SQLGetFunctions = [
    SQL_CONVERT_FUNCTIONS = 0x2 /* SQL_FN_CVT_CAST */
]
```

### Remplacement de SQLGetInfo

Ce champ est utilisé pour remplacer les valeurs SQLGetInfo retournées par un pilote ODBC. Il contient un enregistrement dont les champs sont des noms égaux aux constantes InfoType définies pour la fonction ODBC SQLGetInfo . Les constantes numériques de chacun de ces champs se trouvent dans la spécification ODBC. La liste complète des InfoTypes qui sont vérifiées se trouve dans les fichiers de trace du moteur d'application Web hybride.

Le tableau suivant contient des propriétés de SQLGetInfo fréquemment substituées :

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| SQL_SQL_CONFORMANCE | valeur entière qui indique le niveau de SQL-92 pris en charge par le pilote :<br><br>(1) SQL_SC_SQL92_ENTRY = niveau d'entrée SQL-conforme à 92.<br><br>(2) SQL_SC_FIPS127_2_TRANSITIONAL = conforme au niveau transitoire FIPS 127-2.<br><br>(4) SQL_SC_ SQL92_INTERMEDIATE = niveau intermédiaire SQL conforme à 92.<br><br>(8) SQL_SC_SQL92_FULL = niveau complet SQL-conforme à 92.<br><br>Notez que dans Power Query scénarios, le connecteur sera utilisé en mode lecture seule. la plupart des pilotes souhaitent signaler un niveau de conformité SQL_SC_SQL92_FULL et remplacer le comportement spécifique de la génération de SQL à l'aide des propriétés SQLGetInfo et SQLGetFunctions. |
| SQL_SQL92_PREDICATES | masque de bits énumérant les prédicats pris en charge dans une instruction SELECT, comme défini dans SQL-92.<br><br>Consultez les constantes SQL_SP_ * dans la spécification ODBC. |
| SQL_AGGREGATE_FUNCTIONS | Masque de masque qui énumère la prise en charge des fonctions d'agrégation.<br><br>SQL_AF_ALL<br><br>SQL_AF_AVG<br><br>SQL_AF_COUNT<br><br>SQL_AF_DISTINCT<br><br>SQL_AF_MAX<br><br>SQL_AF_MIN<br><br>SQL_AF_SUM<br><br>Consultez les constantes SQL_AF_ * dans la spécification ODBC. |

| CHAMP | DÉTAILS |
| --- | --- |
| SQL_GROUP_BY | Valeur entière qui spécifie la relation entre les colonnes dans la clause GROUP BY et les colonnes non agrégées dans la liste de sélection :<br><br>SQL_GB_COLLATE = une clause COLLATE peut être spécifiée à la fin de chaque colonne de regroupement.<br><br>SQL_GB_NOT_SUPPORTED = les clauses GROUP BY ne sont pas prises en charge.<br><br>SQL_GB_GROUP_BY_EQUALS_SELECT = la clause GROUP BY doit contenir toutes les colonnes non agrégées dans la liste de sélection. Elle ne peut pas contenir d'autres colonnes. Par exemple, sélectionnez DEPT, MAX (SALARY) FROM EMPLOYee GROUP BY DEPT.<br><br>SQL_GB_GROUP_BY_CONTAINS_SELECT = la clause GROUP BY doit contenir toutes les colonnes non agrégées dans la liste de sélection. Elle peut contenir des colonnes qui ne figurent pas dans la liste de sélection. Par exemple, sélectionnez DEPT, MAX (SALARY) FROM EMPLOYee GROUP BY DEPT, AGE.<br><br>SQL_GB_NO_RELATION = les colonnes dans la clause GROUP BY et la liste de sélection ne sont pas liées. La signification des colonnes non groupées et non agrégées dans la liste de sélection dépend de la source de données. Par exemple, sélectionnez DEPT, SALARY FROM EMPLOYee GROUP BY DEPT, AGE.<br><br>Consultez les constantes SQL_GB_ * dans la spécification ODBC. |

La fonction d'assistance suivante peut être utilisée pour créer des valeurs de masque de réutilisation à partir d'une liste de valeurs entières :

```
Flags = (flags as list) =>
    let
        Loop = List.Generate(
                  ()=> [i = 0, Combined = 0],
                  each [i] < List.Count(flags),
                  each [i = [i]+1, Combined =*Number.BitwiseOr([Combined], flags{i})],
                  each [Combined]),
        Result = List.Last(Loop, 0)
    in
        Result;
```

### Remplacement de SQLGetTypeInfo

`SQLGetTypeInfo` peut être spécifié de deux façons :

- Valeur fixe `table` qui contient les mêmes informations de type qu'un appel ODBC à `SQLGetTypeInfo` .
- Fonction qui accepte un argument de table et retourne une table. L'argument contient les résultats d'origine de l'appel ODBC à `SQLGetTypeInfo` . Votre implémentation de fonction peut modifier/ajouter à cette table.

La première approche est utilisée pour remplacer complètement les valeurs retournées par le pilote ODBC. La deuxième approche est utilisée si vous souhaitez ajouter ou modifier ces valeurs.

Pour plus d'informations sur le format du paramètre de table types et la valeur de retour attendue, consultez la

référence de la fonction SQLGetTypeInfo.

#### SQLGetTypeInfo utilisant une table statique

L'extrait de code suivant fournit une implémentation statique pour SQLGetTypeInfo.

```
SQLGetTypeInfo = #table(
    { "TYPE_NAME",      "DATA_TYPE", "COLUMN_SIZE", "LITERAL_PREF", "LITERAL_SUFFIX", "CREATE_PARAS",
"NULLABLE", "CASE_SENSITIVE", "SEARCHABLE", "UNSIGNED_ATTRIBUTE", "FIXED_PREC_SCALE", "AUTO_UNIQUE_VALUE",
"LOCAL_TYPE_NAME", "MINIMUM_SCALE", "MAXIMUM_SCALE", "SQL_DATA_TYPE", "SQL_DATETIME_SUB", "NUM_PREC_RADIX",
"INTERNAL_PRECISION", "USER_DATA_TYPE" }, {

    { "char",           1,          65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"char",             null,           null,           -8,             null,           null,
0,                  0               },
    { "int8",           -5,         19,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"int8",             0,              0,              -5,             null,           2,
0,                  0               },
    { "bit",            -7,         1,              "'",            "'",            null,
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"bit",              null,           null,           -7,             null,           null,
0,                  0               },
    { "bool",           -7,         1,              "'",            "'",            null,
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"bit",              null,           null,           -7,             null,           null,
0,                  0               },
    { "date",           9,          10,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"date",             null,           null,           9,              1,              null,
0,                  0               },
    { "numeric",        3,          28,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  0,              0,
"numeric",          0,              0,              2,              null,           10,
0,                  0               },
    { "float8",         8,          15,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  0,              0,
"float8",           null,           null,           6,              null,           2,
0,                  0               },
    { "float8",         6,          17,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  0,              0,
"float8",           null,           null,           6,              null,           2,
0,                  0               },
    { "uuid",           -11,        37,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"uuid",             null,           null,           -11,            null,           null,
0,                  0               },
    { "int4",           4,          10,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  0,              0,
"int4",             0,              0,              4,              null,           2,
0,                  0               },
    { "text",           -1,         65535,          "'",            "'",            null,
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"text",             null,           null,           -10,            null,           null,
0,                  0               },
    { "lo",             -4,         255,            "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"lo",               null,           null,           -4,             null,           null,
0,                  0               },
    { "numeric",        2,          28,             null,           null,           "precision, scale",
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"numeric",          0,              6,              2,              null,           10,
0,                  0               },
    { "float4",         7,          9,              null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"float4",           null,           null,           7,              null,           2,
0,                  0               },
    { "int2",           5,          19,             null,           null,           null,
```

```
    { "int2",           5,          19,             null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"int2",         0,              0,           5,              null,           2,
0,                  0              },
    { "int2",           -6,         5,              null,           null,           null,
1,          0,              2,          0,                  10,             0,
"int2",         0,              0,           5,              null,           2,
0,                  0              },
    { "timestamp",      11,         26,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"timestamp",        0,              38,          9,              3,              null,
0,                  0              },
    { "date",           91,         10,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"date",         null,           null,           9,              1,              null,
0,                  0              },
    { "timestamp",      93,         26,             "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"timestamp",        0,              38,          9,              3,              null,
0,                  0              },
    { "bytea",          -3,         255,            "'",            "'",            null,
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"bytea",        null,           null,           -3,             null,           null,
0,                  0              },
    { "varchar",        12,         65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          0,              2,          null,               0,              null,
"varchar",          null,           null,           -9,             null,           null,
0,                  0              },
    { "char",           -8,         65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"char",         null,           null,           -8,             null,           null,
0,                  0              },
    { "text",           -10,        65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"text",         null,           null,           -10,            null,           null,
0,                  0              },
    { "varchar",        -9,         65535,          "'",            "'",            "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"varchar",          null,           null,           -9,             null,           null,
0,                  0              },
    { "bpchar",         -8,         65535,           "'",           "'",             "max. length",
1,          1,              3,          null,               0,              null,
"bpchar",          null,           null,           -9,              null,           null,
0,                  0              } }
);
```

**SQLGetTypeInfo utilisant une fonction**

Les extraits de code suivants ajoutent le `bpchar` type aux types existants retournés par le pilote.

```
SQLGetTypeInfo = (types as table) as table =>
   let
       newTypes = #table(
           {
               "TYPE_NAME",
               "DATA_TYPE",
               "COLUMN_SIZE",
               "LITERAL_PREF",
               "LITERAL_SUFFIX",
               "CREATE_PARAS",
               "NULLABLE",
               "CASE_SENSITIVE",
               "SEARCHABLE",
               "UNSIGNED_ATTRIBUTE",
               "FIXED_PREC_SCALE",
               "AUTO_UNIQUE_VALUE",
               "LOCAL_TYPE_NAME",
               "MINIMUM_SCALE",
               "MAXIMUM_SCALE",
               "SQL_DATA_TYPE",
               "SQL_DATETIME_SUB",
               "NUM_PREC_RADIX",
               "INTERNAL_PRECISION",
               "USER_DATA_TYPE"
           },
           // we add a new entry for each type we want to add
           {
               {
                   "bpchar",
                   -8,
                   65535,
                   "'",
                   "'",
                   "max. length",
                   1,
                   1,
                   3,
                   null,
                   0,
                   null,
                   "bpchar",
                   null,
                   null,
                   -9,
                   null,
                   null,
                   0,
                   0
               }
           }),
       append = Table.Combine({types, newTypes})
    in
       append;
```

**Définition de la chaîne de connexion**

La chaîne de connexion de votre pilote ODBC est définie à l'aide du premier argument des fonctions ODBC. DataSource et/ou ODBC. Query . La valeur peut être du texte ou un enregistrement M. Lorsque vous utilisez l'enregistrement, chaque champ de l'enregistrement devient une propriété dans la chaîne de connexion. Toutes les chaînes de connexion requièrent un champ de pilote (ou un champ DSN si vous obligez les utilisateurs à préconfigurer un DSN au niveau du système). Les propriétés relatives aux informations d'identification sont définies séparément (voir ci-dessous). D'autres propriétés sont spécifiques au pilote.

L'extrait de code ci-dessous illustre la définition d'une nouvelle fonction de source de données, la création de l'enregistrement ConnectionString et l'appel de la fonction ODBC. DataSource .

```
[DataSource.Kind="SqlODBC", Publish="SqlODBC.Publish"]
shared SqlODBC.Contents = (server as text) =>
    let
        ConnectionString = [
            Driver = "SQL Server Native Client 11.0",
            Server = server,
            MultiSubnetFailover = "Yes",
            ApplicationIntent = "ReadOnly",
            APP = "PowerBICustomConnector"
        ],
        OdbcDatasource = Odbc.DataSource(ConnectionString)
    in
        OdbcDatasource;
```

# Résolution des problèmes et test

**Pour activer le suivi dans Power BI Desktop :**

1. Accédez à **Fichier > Options et paramètres > Options**.
2. Sélectionnez sous l'onglet **Diagnostics** .
3. Sélectionnez l'option **activer le suivi** .
4. Sélectionnez le lien **ouvrir le dossier des traces** (doit être `%LOCALAPPDATA%/Microsoft/Power BI Desktop/Traces` ).
5. Supprimer les fichiers de trace existants.
6. Exécutez vos tests.
7. fermez Power BI Desktop pour vous assurer que tous les fichiers journaux sont vidés sur le disque.

Voici les étapes que vous pouvez effectuer pour les tests initiaux dans Power BI Desktop :

1. Fermez Power BI Desktop.
2. Effacez votre répertoire trace.
3. ouvrez Power BI desktop et activez le suivi.
4. Connecter à votre source de données, puis sélectionnez mode requête directe.
5. Sélectionnez une table dans le navigateur, puis sélectionnez **modifier**.
6. Manipulez la requête de différentes façons, notamment :

- Prenez les N premières lignes (par exemple, 10).
- Définir des filtres d'égalité sur différents types de données (int, String, bool, etc.).
- Définissez d'autres filtres de plage (supérieur à, inférieur à).
- Filtre sur NULL/NOT NULL.
- Sélectionnez un sous-ensemble de colonnes.
- Regroupement/regroupement selon différentes combinaisons de colonnes.
- Ajoutez une colonne calculée à partir d'autres colonnes ([C] = [A] + [B]).
- Trier sur une colonne, plusieurs colonnes. 7. Les expressions qui ne peuvent pas être pliées génèrent une barre d'avertissement. Notez l'échec, supprimez l'étape et passez au cas de test suivant. Des détails sur la cause de l'échec doivent être émis dans les journaux de suivi. 8. Fermez Power BI Desktop. 9. Copiez les fichiers de trace dans un nouveau répertoire. 10. utilisez le classeur Power BI recommandée pour analyser et analyser les fichiers de trace.

Une fois que vous avez des requêtes simples qui fonctionnent, vous pouvez essayer des scénarios de requête directe (par exemple, créer des rapports dans les vues de rapport). Les requêtes générées en mode requête directe sont beaucoup plus complexes (à savoir l'utilisation des sous-sélections, des instructions COALESCE et des agrégations).

**Concaténation de chaînes en mode de requête directe**

Le moteur M effectue une validation de limite de taille de type de base dans le cadre de sa logique de repli de requête. Si vous recevez une erreur de repli quand vous essayez de concaténer deux chaînes qui peuvent potentiellement dépasser la taille maximale du type de base de données sous-jacent :

1. Assurez-vous que votre base de données peut prendre en charge la conversion vers des types CLOB lorsque le dépassement de capacité de la chaîne Concat se produit.
2. Définissez l' `TolerateConcatOverflow` option pour ODBC. DataSource sur `true` .

> La fonction de concaténation Dax n'est actuellement pas prise en charge par les extensions Power Query/ODBC. Les auteurs d'extensions doivent s'assurer que la concaténation de chaînes fonctionne par le biais de l'éditeur de requête en ajoutant des colonnes calculées ( `[stringCol1] & [stringCol2]` ). Lorsque la capacité à plier l'opération de CONCATÉNation est ajoutée à l'avenir, elle doit fonctionner de manière transparente avec les extensions existantes.

# Gestion du chemin d'accès de la ressource

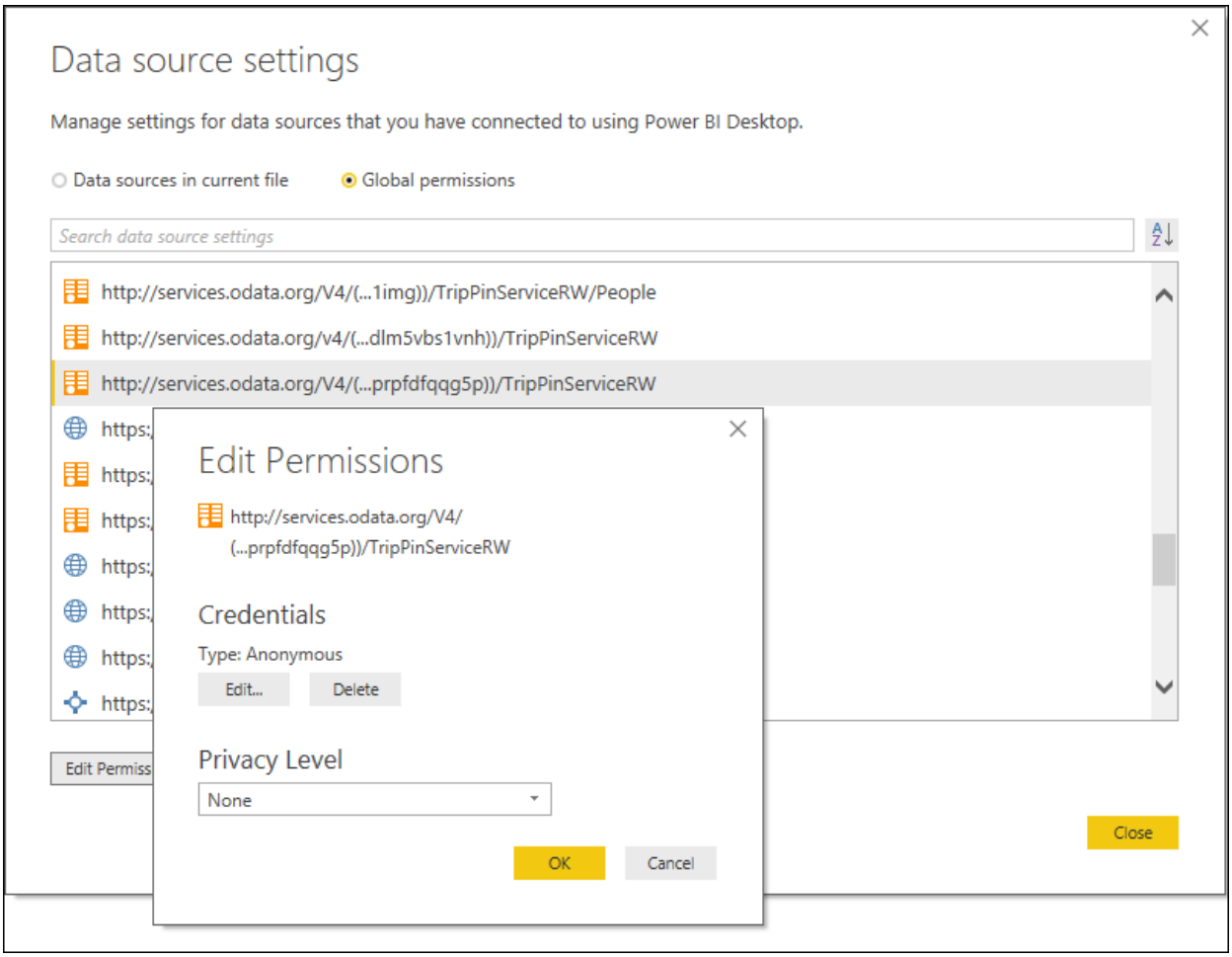
11/11/2021 • 3 minutes to read

Le moteur M identifie une source de données à l'aide d'une combinaison de son *type* et de son *chemin d'accès*. Quand une source de données est rencontrée lors de l'évaluation d'une requête, le moteur M tente de trouver les informations d'identification correspondantes. Si aucune information d'identification n'est trouvée, le moteur retourne une erreur spéciale qui génère une invite d'informations d'identification dans Power Query.

La valeur *Kind* provient de la définition du type de source de données .

La valeur du *chemin d'accès* est dérivée des *paramètres requis* de vos fonctions de source de données. Les paramètres facultatifs ne sont pas pris en compte dans l'identificateur du chemin d'accès à la source de données. Par conséquent, toutes les fonctions de source de données associées à un type de source de données doivent avoir les mêmes paramètres. Il y a un traitement spécial pour les fonctions qui ont un seul paramètre de type `Uri.Type` . Voyez ci-dessous pour plus de détails.

Vous pouvez voir un exemple de stockage des informations d'identification dans la boîte de dialogue Paramètres de la **source de données** dans Power bi Desktop. Dans cette boîte de dialogue, le genre est représenté par une icône et la valeur du chemin d'accès est affichée sous forme de texte.




Observe Si vous modifiez les paramètres requis de votre fonction de source de données pendant le développement, les informations d'identification précédemment stockées ne fonctionneront plus (car les valeurs de chemin d'accès ne correspondent plus). Vous devez supprimer toutes les informations d'identification stockées chaque fois que vous modifiez les paramètres de la fonction de source de données. Si des informations d'identification incompatibles sont trouvées, vous risquez de recevoir une erreur au

> moment de l'exécution.

## Format du chemin d'accès à la source de données

La valeur de *chemin d'accès* d'une source de données est dérivée des paramètres requis de la fonction de source de données.

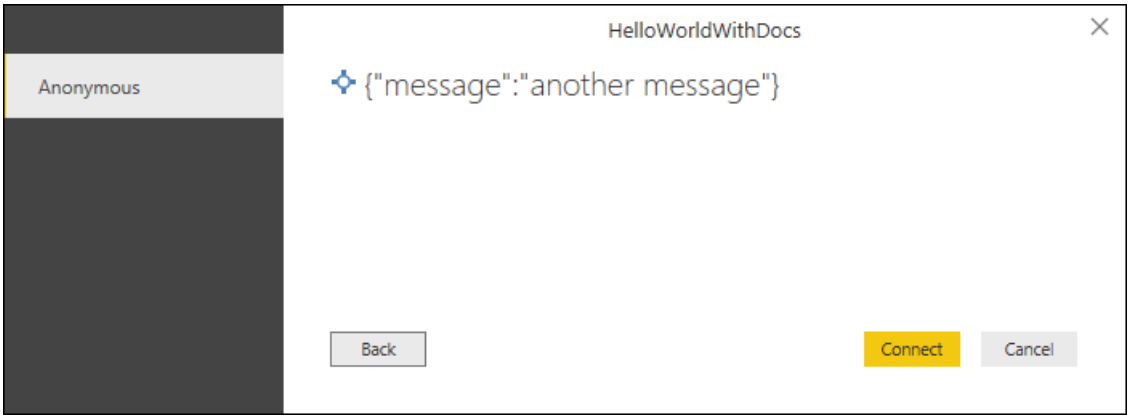
par défaut, vous pouvez voir la valeur de chaîne réelle dans la boîte de dialogue paramètres de la **source de données** dans Power BI Desktop, puis dans l'invite d'informations d'identification. Si la définition de type de source de données a inclus une `Label` valeur, la valeur de l'étiquette s'affiche à la place.

Par exemple, la fonction de source de données dans l' exemple HelloWorldWithDocs a la signature suivante :

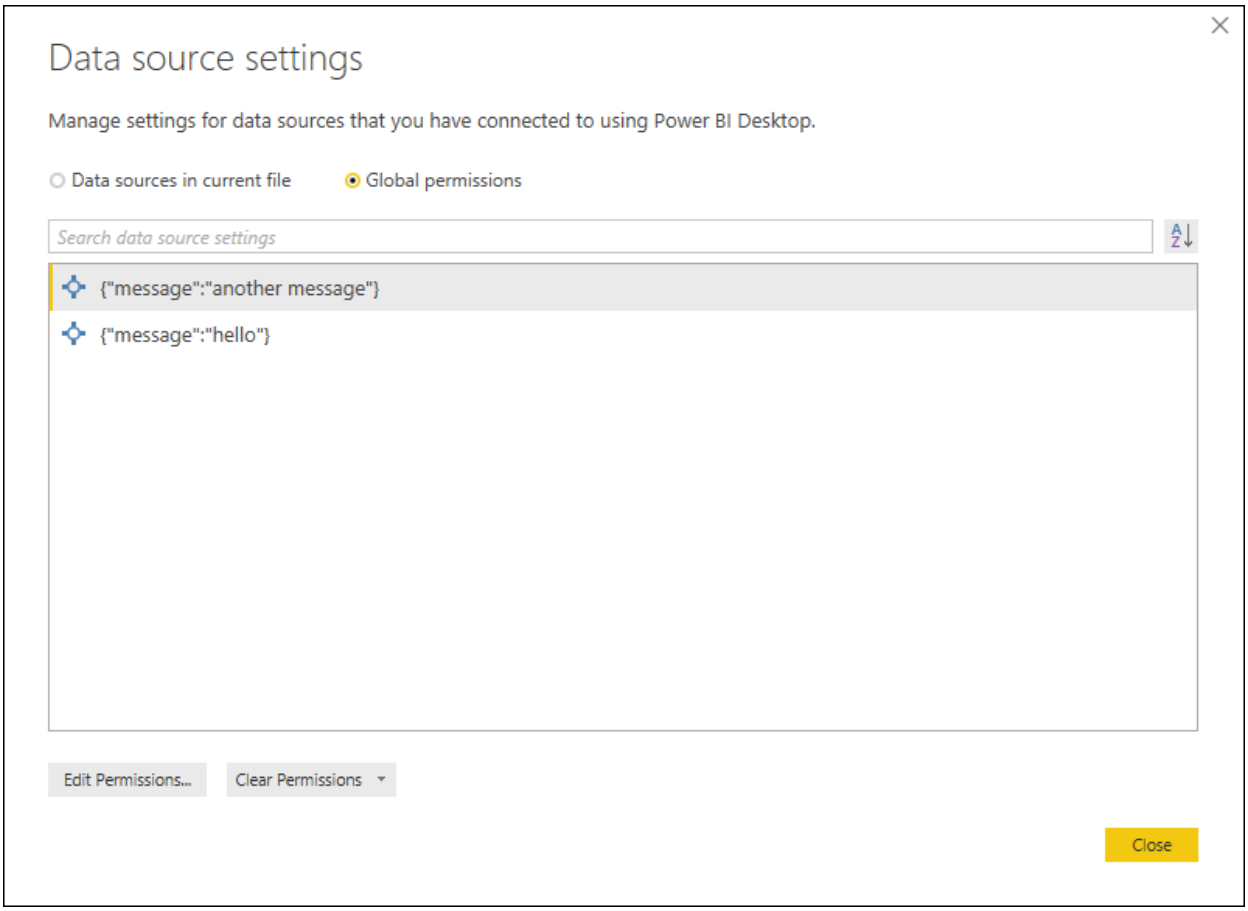
```
HelloWorldWithDocs.Contents = (message as text, optional count as number) as table => ...
```

La fonction a un seul paramètre obligatoire ( `message` ) de type `text` et sera utilisé pour calculer le chemin d'accès à la source de données. Le paramètre facultatif ( `count` ) sera ignoré. Le chemin d'accès s'affiche comme suit :

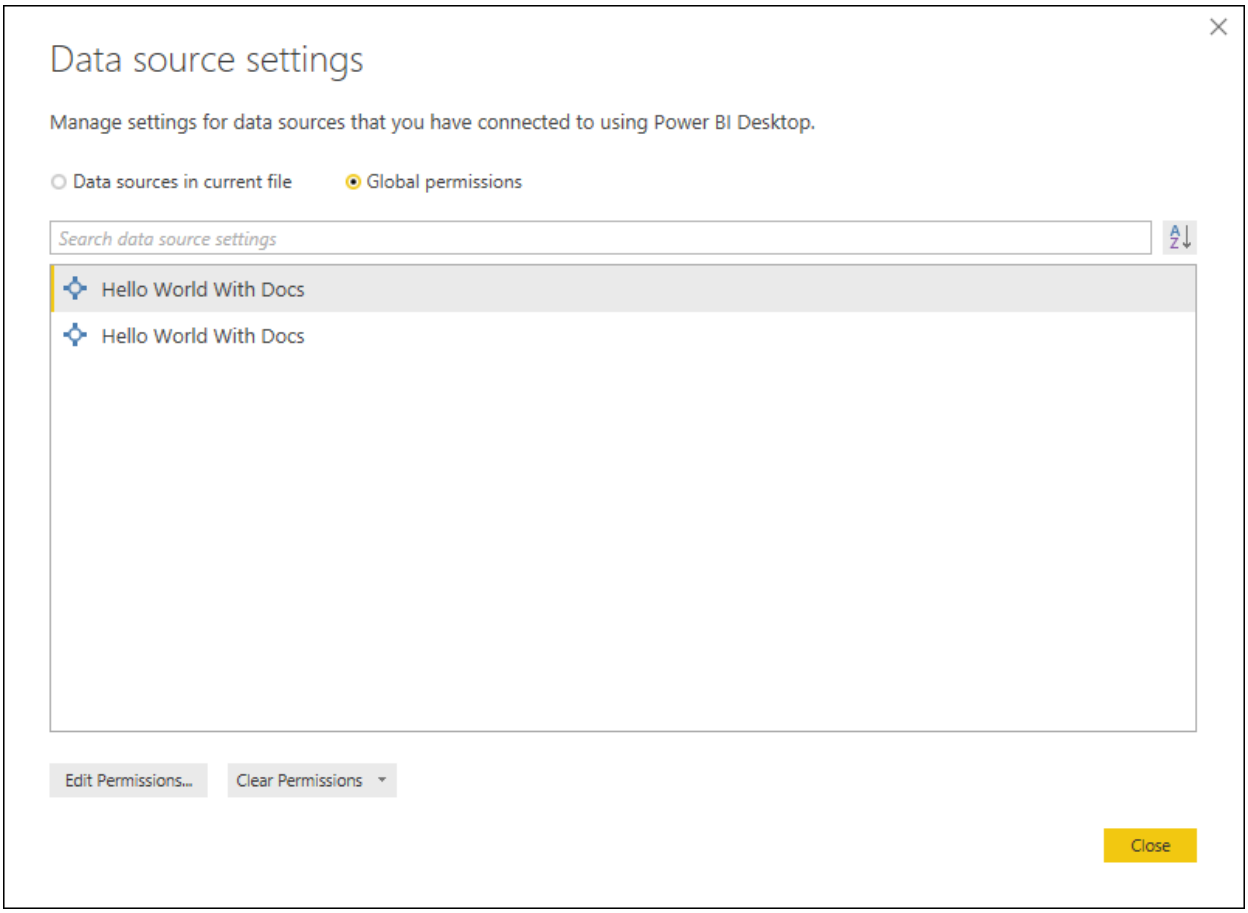
**Invite d'informations d'identification :**




**Interface utilisateur des paramètres de source de données :**




Quand une valeur d'étiquette est définie, la valeur du chemin d'accès à la source de données ne s'affiche pas :

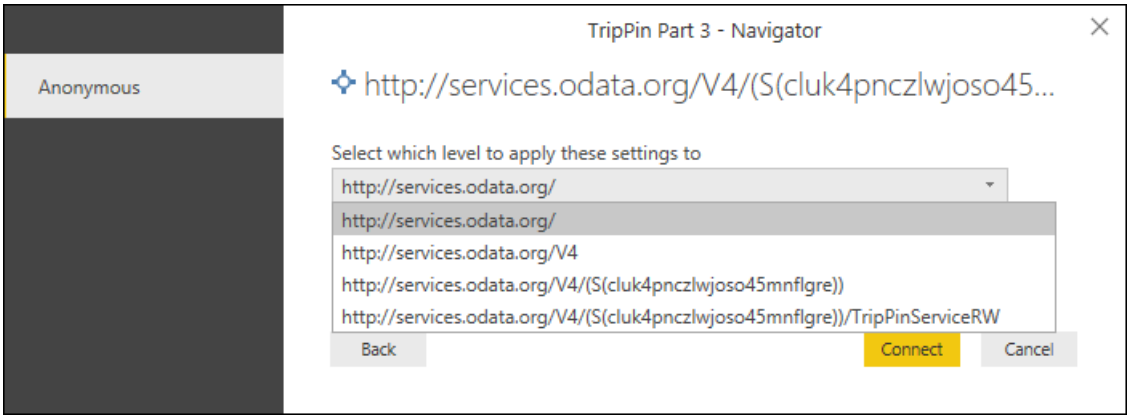



> Observe Nous vous recommandons actuellement de ne *pas* inclure une étiquette pour votre source de données si votre fonction a des paramètres requis, car les utilisateurs ne peuvent pas faire la distinction entre les différentes informations d'identification entrées. Nous espérons améliorer cette amélioration à

> l'avenir (c'est-à-dire autoriser les connecteurs de données à afficher leurs propres chemins de source de données personnalisés).

## Fonctions avec un paramètre Uri

Étant donné que les sources de données avec un identificateur basé sur un URI sont si courantes, il y a un traitement spécial dans l'interface utilisateur Power Query lors du traitement des chemins de source de données basés sur des URI. Quand une source de données basée sur un URI est rencontrée, la boîte de dialogue informations d'identification fournit une liste déroulante permettant à l'utilisateur de sélectionner le chemin de base, au lieu du chemin d'accès complet (et de tous les chemins entre eux).




Comme `Uri.Type` est un *type attribué* plutôt qu'un *type primitif* dans le langage M, vous devez utiliser la fonction [value. ReplaceType] pour indiquer que votre paramètre de texte doit être traité comme un URI.

```
shared GithubSample.Contents = Value.ReplaceType(Github.Contents, type function (url as Uri.type) as any);
```

# Pagination

11/11/2021 • 2 minutes to read

Les API REST disposent généralement d'un mécanisme permettant de transmettre des volumes importants d'enregistrements répartis dans des *pages* de résultats. Power Query a la possibilité de prendre en charge de nombreux mécanismes de pagination différents. Toutefois, étant donné que chaque mécanisme de pagination est différent, un certain nombre de modifications des exemples de pagination sont susceptibles d'être nécessaires pour s'adapter à votre situation.

## Modèles typiques

Le gros de la compilation de tous les résultats de page dans une table unique est effectué par la `Table.GenerateByPage()` fonction d'assistance, qui peut généralement être utilisée sans aucune modification. Les extraits de code présentés dans la `Table.GenerateByPage()` section relative à la fonction d'assistance décrivent comment implémenter des modèles de pagination courants. Quel que soit le modèle, vous devez comprendre les éléments suivants :

1. Comment demander la page suivante de données ?
2. Le mécanisme de pagination implique-t-il le calcul des valeurs ou l'extraction de l'URL de la page suivante de la réponse ?
3. Comment savoir quand arrêter la pagination ?
4. Existe-t-il des paramètres liés à la pagination (tels que « taille de page ») que vous devez connaître ?

# Gestion des transformations

11/11/2021 • 3 minutes to read

dans les cas où la réponse de la source de données n'est pas présentée dans un format que Power BI peut consommer directement, Power Query peut être utilisé pour effectuer une série de transformations.

## Transformations statiques

Dans la plupart des cas, les données sont présentées de manière cohérente par la source de données : les noms de colonnes, les types de données et la structure hiérarchique sont cohérents pour un point de terminaison donné. Dans ce cas, il est approprié de toujours appliquer le même ensemble de transformations pour obtenir les données dans un format acceptable pour Power BI.

Vous trouverez un exemple de transformation statique dans le didacticiel partie 2-connecteur de données pour un service REST lorsque la source de données est traitée comme un service REST standard :

```
let
    Source = TripPin.Feed("https://services.odata.org/v4/TripPinService/Airlines"),
    value = Source[value],
    toTable = Table.FromList(value, Splitter.SplitByNothing(), null, null, ExtraValues.Error),
    expand = Table.ExpandRecordColumn(toTable, "Column1", {"AirlineCode", "Name"}, {"AirlineCode", "Name"})
in
    expand
```

Les transformations de cet exemple sont les suivantes :

1. `Source` est un enregistrement retourné à partir d'un appel à `TripPin.Feed(...)` .
2. Vous extrayez la valeur de l'une des `Source` paires clé-valeur de. Le nom de la clé est `value` , et vous stockez le résultat dans une variable appelée `value` .
3. `value` liste, que vous convertissez en table. Chaque élément dans `value` devient une ligne dans la table, que vous pouvez appeler `toTable` .
4. Chaque élément dans `value` est lui-même un enregistrement. `toTable` contient tous ces éléments dans une seule colonne : `"Column1"` . Cette étape extrait toutes les données avec la clé `"AirlineCode"` dans une colonne appelée `"AirlineCode"` et toutes les données avec `"Name"` la clé dans une colonne appelée `"Name"` , pour chaque ligne de `toTable` . `"Column1"` est remplacé par ces deux nouvelles colonnes.

à la fin de la journée, vous conservez les données dans un format tabulaire simple que Power BI pouvez consommer et rendre facilement accessibles :

| | AirlineCode | Name |
|---|---|---|
| 1 | AA | American Airlines |
| 2 | FM | Shanghai Airline |
| 3 | MU | China Eastern Airlines |

Il est important de noter qu'une séquence de transformations statiques de cette spécificité ne s'applique qu'à un *seul* point de terminaison. Dans l'exemple ci-dessus, cette séquence de transformations ne fonctionne que si `"AirlineCode"` et `"Name"` existent dans la réponse du point de terminaison REST, car elles sont codées en dur dans le code M. Par conséquent, cette séquence de transformations peut ne pas fonctionner si vous essayez d'atteindre le `/Event` point de terminaison.

Ce niveau élevé de spécificité peut être nécessaire pour transmettre des données à une table de navigation, mais

pour des fonctions d'accès aux données plus générales, il est recommandé de n'effectuer que des transformations appropriées pour tous les points de terminaison.

> **NOTE**
> Veillez à tester les transformations dans diverses circonstances de données. Si l'utilisateur n'a pas de données au `/airlines` point de terminaison, les transformations génèrent-elles une table vide avec le schéma correct ? Ou une erreur s'est produite lors de l'évaluation ? Pour une discussion sur les tests unitaires, consultez le point de vue 7 : schéma avancé avec M types .

## Transformations dynamiques

une logique plus complexe est parfois nécessaire pour convertir les réponses d'API en formes stables et homogènes appropriées pour les modèles de données de Power BI.

### Réponses d'API incohérentes

Workflow de contrôle de base M (instructions If, codes d'état HTTP, try... les blocs catch, etc.) sont généralement suffisants pour gérer les situations où l'API répond.

### Détermination du schéma à la volée

Certaines API sont conçues de telle sorte que plusieurs éléments d'information doivent être combinés pour bénéficier du format tabulaire correct. Envisagez la `/sheets` [réponse de point de terminaison]de Smartsheet, qui contient un tableau de noms de colonnes et un tableau de lignes de données. Le connecteur Smartsheet est en mesure d'analyser cette réponse de la façon suivante :

```
raw = Web.Contents(...),
columns = raw[columns],
columnTitles = List.Transform(columns, each [title]),
columnTitlesWithRowNumber = List.InsertRange(columnTitles, 0, {"RowNumber"}),

RowAsList = (row) =>
    let
        listOfCells = row[cells],
        cellValuesList = List.Transform(listOfCells, each if Record.HasFields(_, "value") then [value]
                else null),
        rowNumberFirst = List.InsertRange(cellValuesList, 0, {row[rowNumber]})
    in
        rowNumberFirst,

listOfRows = List.Transform(raw[rows], each RowAsList(_)),
result = Table.FromRows(listOfRows, columnTitlesWithRowNumber)
```

1. Traitez d'abord les informations d'en-tête de colonne. Vous pouvez extraire l' `title` enregistrement de chaque colonne dans une liste, en l'ajoutant à une `RowNumber` colonne que vous connaissez, qui sera toujours représentée comme première colonne.
2. Vous pouvez ensuite définir une fonction qui vous permet d'analyser une ligne dans une liste de cellules `value` . Vous pouvez encore ajouter des `rowNumber` informations.
3. Appliquez votre `RowAsList()` fonction à chacun des `row` s renvoyés dans la réponse de l'API.
4. Convertit la liste en une table, en spécifiant les en-têtes de colonnes.

# Gestion des transformations

11/11/2021 • 3 minutes to read

dans les cas où la réponse de la source de données n'est pas présentée dans un format que Power BI peut consommer directement, Power Query peut être utilisé pour effectuer une série de transformations.

## Transformations statiques

Dans la plupart des cas, les données sont présentées de manière cohérente par la source de données : les noms de colonnes, les types de données et la structure hiérarchique sont cohérents pour un point de terminaison donné. Dans ce cas, il est approprié de toujours appliquer le même ensemble de transformations pour obtenir les données dans un format acceptable pour Power BI.

Vous trouverez un exemple de transformation statique dans le didacticiel partie 2-connecteur de données pour un service REST lorsque la source de données est traitée comme un service REST standard :

```
let
    Source = TripPin.Feed("https://services.odata.org/v4/TripPinService/Airlines"),
    value = Source[value],
    toTable = Table.FromList(value, Splitter.SplitByNothing(), null, null, ExtraValues.Error),
    expand = Table.ExpandRecordColumn(toTable, "Column1", {"AirlineCode", "Name"}, {"AirlineCode", "Name"})
in
    expand
```

Les transformations de cet exemple sont les suivantes :

1. `Source` est un enregistrement retourné à partir d'un appel à `TripPin.Feed(...)` .
2. Vous extrayez la valeur de l'une des `Source` paires clé-valeur de. Le nom de la clé est `value` , et vous stockez le résultat dans une variable appelée `value` .
3. `value` liste, que vous convertissez en table. Chaque élément dans `value` devient une ligne dans la table, que vous pouvez appeler `toTable` .
4. Chaque élément dans `value` est lui-même un enregistrement. `toTable` contient tous ces éléments dans une seule colonne : `"Column1"` . Cette étape extrait toutes les données avec la clé `"AirlineCode"` dans une colonne appelée `"AirlineCode"` et toutes les données avec `"Name"` la clé dans une colonne appelée `"Name"` , pour chaque ligne de `toTable` . `"Column1"` est remplacé par ces deux nouvelles colonnes.

à la fin de la journée, vous conservez les données dans un format tabulaire simple que Power BI pouvez consommer et rendre facilement accessibles :

| | AirlineCode | Name |
|---|---|---|
| 1 | AA | American Airlines |
| 2 | FM | Shanghai Airline |
| 3 | MU | China Eastern Airlines |

Il est important de noter qu'une séquence de transformations statiques de cette spécificité ne s'applique qu'à un *seul* point de terminaison. Dans l'exemple ci-dessus, cette séquence de transformations ne fonctionne que si `"AirlineCode"` et `"Name"` existent dans la réponse du point de terminaison REST, car elles sont codées en dur dans le code M. Par conséquent, cette séquence de transformations peut ne pas fonctionner si vous essayez d'atteindre le `/Event` point de terminaison.

Ce niveau élevé de spécificité peut être nécessaire pour transmettre des données à une table de navigation, mais

pour des fonctions d'accès aux données plus générales, il est recommandé de n'effectuer que des transformations appropriées pour tous les points de terminaison.

> **NOTE**
> Veillez à tester les transformations dans diverses circonstances de données. Si l'utilisateur n'a pas de données au `/airlines` point de terminaison, les transformations génèrent-elles une table vide avec le schéma correct ? Ou une erreur s'est produite lors de l'évaluation ? Pour une discussion sur les tests unitaires, consultez le point de vue 7 : schéma avancé avec M types .

## Transformations dynamiques

une logique plus complexe est parfois nécessaire pour convertir les réponses d'API en formes stables et homogènes appropriées pour les modèles de données de Power BI.

### Réponses d'API incohérentes

Workflow de contrôle de base M (instructions If, codes d'état HTTP, try... les blocs catch, etc.) sont généralement suffisants pour gérer les situations où l'API répond.

### Détermination du schéma à la volée

Certaines API sont conçues de telle sorte que plusieurs éléments d'information doivent être combinés pour bénéficier du format tabulaire correct. Envisagez la `/sheets` [réponse de point de terminaison]de Smartsheet, qui contient un tableau de noms de colonnes et un tableau de lignes de données. Le connecteur Smartsheet est en mesure d'analyser cette réponse de la façon suivante :

```
raw = Web.Contents(...),
columns = raw[columns],
columnTitles = List.Transform(columns, each [title]),
columnTitlesWithRowNumber = List.InsertRange(columnTitles, 0, {"RowNumber"}),

RowAsList = (row) =>
    let
        listOfCells = row[cells],
        cellValuesList = List.Transform(listOfCells, each if Record.HasFields(_, "value") then [value]
                else null),
        rowNumberFirst = List.InsertRange(cellValuesList, 0, {row[rowNumber]})
    in
        rowNumberFirst,

listOfRows = List.Transform(raw[rows], each RowAsList(_)),
result = Table.FromRows(listOfRows, columnTitlesWithRowNumber)
```

1. Traitez d'abord les informations d'en-tête de colonne. Vous pouvez extraire l' `title` enregistrement de chaque colonne dans une liste, en l'ajoutant à une `RowNumber` colonne que vous connaissez, qui sera toujours représentée comme première colonne.
2. Vous pouvez ensuite définir une fonction qui vous permet d'analyser une ligne dans une liste de cellules `value` . Vous pouvez encore ajouter des `rowNumber` informations.
3. Appliquez votre `RowAsList()` fonction à chacun des `row` s renvoyés dans la réponse de l'API.
4. Convertit la liste en une table, en spécifiant les en-têtes de colonnes.

# Traitement du schéma

11/11/2021 • 7 minutes to read

Selon votre source de données, les informations sur les types de données et les noms de colonnes peuvent ou non être fournies explicitement. Les API REST OData gèrent généralement cette opération à l'aide de la définition de $Metadata, et la `OData.Feed` méthode Power Query gère automatiquement l'analyse de ces informations et leur application aux données retournées par une source OData.

De nombreuses API REST n'ont pas de moyen de déterminer par programmation leur schéma. Dans ce cas, vous devez inclure une définition de schéma dans votre connecteur.

## Approche codée en dur simple

L'approche la plus simple consiste à coder en dur une définition de schéma dans votre connecteur. Cela suffit pour la plupart des cas d'usage.

En général, l'application d'un schéma sur les données retournées par votre connecteur présente plusieurs avantages, tels que :

- Définition des types de données corrects.
- Suppression des colonnes qui n'ont pas besoin d'être affichées aux utilisateurs finaux (par exemple, des ID internes ou des informations d'État).
- S'assurer que chaque page de données a la même forme en ajoutant toutes les colonnes qui peuvent être manquantes dans une réponse (les API REST indiquent généralement que les champs doivent avoir la valeur null en les omettant entièrement).

**Affichage du schéma existant avec** `Table.Schema`

Considérez le code suivant qui retourne un tableau simple à partir de l' exemple de service OData d'OData:

```
let
    url = "https://services.odata.org/TripPinWebApiService/Airlines",
    source = Json.Document(Web.Contents(url))[value],
    asTable = Table.FromRecords(source)
in
    asTable
```

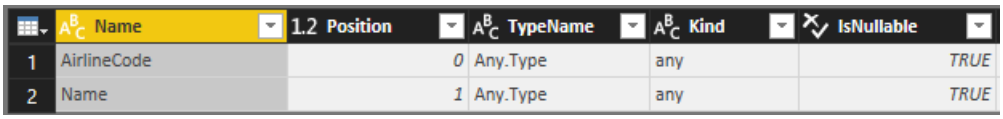
> **NOTE**
> Le déclenchement est une source OData. il est donc plus judicieux d'utiliser simplement la `OData.Feed` gestion du schéma automatique de la fonction. Dans cet exemple, vous allez traiter la source comme une API REST classique et utiliser `Web.Contents` pour démontrer la technique de codage d'un schéma à la main.

Ce tableau est le résultat suivant :

| | AirlineCode | Name |
|---|---|---|
| 1 | AA | American Airlines |
| 2 | FM | Shanghai Airline |
| 3 | MU | China Eastern Airlines |

Vous pouvez utiliser la `Table.Schema` fonction pratique pour vérifier le type de données des colonnes :

```
let
    url = "https://services.odata.org/TripPinWebApiService/Airlines",
    source = Json.Document(Web.Contents(url))[value],
    asTable = Table.FromRecords(source)
in
    Table.Schema(asTable)
```



| | Name | Position | TypeName | Kind | IsNullable |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AirlineCode | 0 | Any.Type | any | TRUE |
| 2 | Name | 1 | Any.Type | any | TRUE |

AirlineCode et Name sont de `any` type. `Table.Schema` retourne un grand nombre de métadonnées sur les colonnes d'une table, y compris les noms, les positions, les informations de type et de nombreuses propriétés avancées, telles que la précision, l'échelle et la MaxLength. Pour le moment, vous ne devez vous occuper que du type attribué ( `TypeName` ), du type primitif ( `Kind` ) et de la valeur de la colonne ( `IsNullable` ).

**Définition d'une table de schéma simple**

Votre table de schéma est composée de deux colonnes :

| COLONNE | DÉTAILS |
|---|---|
| Nom | Nom de la colonne. Il doit correspondre au nom figurant dans les résultats retournés par le service. |
| Type | Type de données M que vous allez définir. Il peut s'agir d'un type primitif (texte, nombre, DateHeure, etc.) ou d'un type attribué (Int64. type, Currency. type, etc.). |

La table de schéma codée en dur pour la `Airlines` table définit ses `AirlineCode` `Name` colonnes et sur `text` et se présente comme suit :

```
Airlines = #table({"Name", "Type"}, {
        {"AirlineCode", type text},
        {"Name", type text}
    })
```

À mesure que vous examinez certains des autres points de terminaison, tenez compte des tables de schéma suivantes :

La `Airports` table contient quatre champs que vous souhaitez conserver (y compris un type `record` ) :

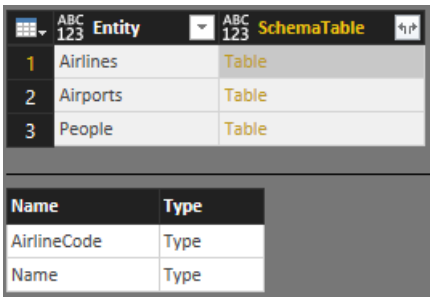
```
Airports = #table({"Name", "Type"}, {
        {"IcaoCode", type text},
        {"Name", type text},
        {"IataCode", type text},
        {"Location", type record}
    })
```

La `People` table comporte sept champs, notamment `list` s ( `Emails` , `AddressInfo` ), une colonne *acceptant les valeurs NULL* ( `Gender` ) et une colonne avec le type de valeur *attribuée* ( `Concurrency` ) :

```
People = #table({"Name", "Type"}, {
        {"UserName", type text},
        {"FirstName", type text},
        {"LastName", type text},
        {"Emails", type list},
        {"AddressInfo", type list},
        {"Gender", type nullable text},
        {"Concurrency", Int64.Type}
    })
```

Vous pouvez placer toutes ces tables dans une seule table de schéma maître `SchemaTable` :

```
SchemaTable = #table({"Entity", "SchemaTable"}, {
        {"Airlines", Airlines},
        {"Airports", Airports},
        {"People", People}
    })
```




### Fonction d'assistance SchemaTransformTable

La `SchemaTransformTable` fonction d'assistance décrite ci-dessous est utilisée pour appliquer des schémas à vos données. Les paramètres suivants sont pris en compte :

| PARAMÈTRE | TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| table | table | La table de données sur laquelle vous souhaitez appliquer votre schéma. |
| schéma | table | Table de schéma à partir de laquelle lire les informations de colonne, avec le type suivant : `type table [Name = text, Type = type]` . |

| PARAMÈTRE | TYPE | DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| enforceSchema | nombre | (*facultatif*) Énumération qui contrôle le comportement de la fonction. La valeur par défaut ( `EnforceSchema.Strict = 1` ) garantit que la table de sortie correspondra à la table de schéma fournie par l'ajout de toutes les colonnes manquantes et à la suppression des colonnes supplémentaires. L' `EnforceSchema.IgnoreExtraColumns = 2` option peut être utilisée pour conserver des colonnes supplémentaires dans le résultat. Lorsque `EnforceSchema.IgnoreMissingColumns = 3` est utilisé, les colonnes manquantes et les colonnes supplémentaires sont ignorées. |

La logique de cette fonction ressemble à ceci :

1. Déterminez s'il existe des colonnes manquantes dans la table source.
2. Déterminez s'il existe des colonnes supplémentaires.
3. Ignorez les colonnes structurées (de type `list` , `record` et `table` ) et les colonnes définies sur type `any` .
4. Utilisez `Table.TransformColumnTypes` pour définir chaque type de colonne.
5. Réorganiser les colonnes en fonction de l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la table de schéma.
6. Définissez le type sur la table elle-même à l'aide de `Value.ReplaceType` .

> **NOTE**
> La dernière étape pour définir le type de table supprime la nécessité pour l'interface utilisateur Power Query de déduire les informations de type lors de l'affichage des résultats dans l'éditeur de requête, ce qui peut parfois entraîner un double appel à l'API.

**Ensemble**

Dans le contexte supérieur d'une extension complète, la gestion du schéma a lieu lorsqu'une table est retournée à partir de l'API. En général, cette fonctionnalité a lieu au niveau le plus bas de la fonction de pagination (le cas échéant), avec les informations d'entité transmises à partir d'une table de navigation.

Étant donné que la majeure partie de l'implémentation des tables de pagination et de navigation est spécifique au contexte, l'exemple complet d'implémentation d'un mécanisme de gestion de schéma codé en dur ne s'affiche pas ici. Ce guide montre comment une solution de bout en bout peut s'afficher.

# Approche sophistiquée

L'implémentation codée en dur décrite ci-dessus permet de s'assurer que les schémas restent cohérents pour les repsonses JSON simples, mais il est limité à l'analyse du premier niveau de la réponse. Les jeux de données profondément imbriqués tirent parti de l'approche suivante, qui tire parti des types M.

Voici une actualisation rapide des types dans le langage M à partir de la spécification de langage:

> Une **valeur de type** est une valeur qui **classifie** d'autres valeurs. Une valeur classifiée par un type est dite **conforme** à ce type. Le système de type M se compose des genres de types suivants :
>
> - Types primitifs, qui classifient les valeurs primitives ( `binary` , `date` , `datetime` , `datetimezone` , `duration` , `list` ,,,, `logical` `null` `number` `record` , `text` , `time` , `type` ) et incluent également un certain nombre de types abstraits ( `function` , `table` , `any` et `none` ).
> - Les types d'enregistrements, qui classent les valeurs d'enregistrement en fonction des noms de champs et des types de valeur.
> - Liste des types, qui classent les listes à l'aide d'un seul type de base d'élément.
> - Les types de fonction, qui classifient les valeurs de fonction en fonction des types de leurs paramètres et des valeurs de retour.
> - Types de tables, qui classifient les valeurs de table en fonction des noms de colonnes, des types de colonnes et des clés.
> - Types Nullable, qui classent la valeur null en plus de toutes les valeurs classées par un type de base.
> - Types de type, qui classent les valeurs qui sont des types.

À l'aide de la sortie JSON brute que vous recevez (et/ou en recherchant les définitions dans le $Metadata du service), vous pouvez définir les types d'enregistrements suivants pour représenter des types complexes OData :

```
LocationType = type [
    Address = text,
    City = CityType,
    Loc = LocType
];

CityType = type [
    CountryRegion = text,
    Name = text,
    Region = text
];

LocType = type [
    #"type" = text,
    coordinates = {number},
    crs = CrsType
];

CrsType = type [
    #"type" = text,
    properties = record
];
```

Notez comment `LocationType` fait référence `CityType` `LocType` à et à pour représenter ses colonnes structurées.

Pour les entités de niveau supérieur que vous souhaitez représenter sous forme de tables, vous pouvez définir des *types* de tables :

```
AirlinesType = type table [
    AirlineCode = text,
    Name = text
];
AirportsType = type table [
    Name = text,
    IataCode = text,
    Location = LocationType
];
PeopleType = type table [
    UserName = text,
    FirstName = text,
    LastName = text,
    Emails = {text},
    AddressInfo = {nullable LocationType},
    Gender = nullable text,
    Concurrency  Int64.Type
];
```

Vous pouvez ensuite mettre à jour votre `SchemaTable` variable (que vous pouvez utiliser comme table de recherche pour les mappages d'entité à type) pour utiliser ces nouvelles définitions de type :

```
SchemaTable = #table({"Entity", "Type"}, {
    {"Airlines", AirlinesType},
    {"Airports", AirportsType},
    {"People", PeopleType}
});
```

Vous pouvez vous appuyer sur une fonction commune ( `Table.ChangeType` ) pour appliquer un schéma à vos données, comme vous l'avez utilisé `SchemaTransformTable` dans l'exercice précédent. Contrairement `SchemaTransformTable` `Table.ChangeType` à, prend un type de table M réel comme argument et applique votre schéma de *manière récursive* pour tous les types imbriqués. Sa signature est :

```
Table.ChangeType = (table, tableType as type) as nullable table => ...
```

> **NOTE**
> Pour plus de flexibilité, la fonction peut être utilisée sur les tables, ainsi que sur les listes d'enregistrements (c'est-à-dire comment les tables sont représentées dans un document JSON).

Vous devez ensuite mettre à jour le code du connecteur pour changer le `schema` paramètre d'un `table` en `type` , puis ajouter un appel à `Table.ChangeType` . Là encore, les détails relatifs à cette opération sont spécifiques à l'implémentation et ne méritent donc pas d'être détaillés ici. Cet exemple de connecteur à extension étendue illustre une solution de bout en bout qui implémente cette approche plus sophistiquée pour gérer le schéma.

# Gestion du code d'État avec `Web.Contents`

11/11/2021 • 2 minutes to read

La `Web.Contents` fonction dispose de fonctionnalités intégrées pour gérer certains codes d'État http. Le comportement par défaut peut être substitué dans votre extension à l'aide du `ManualStatusHandling` champ de l' enregistrement options.

## Nouvelle tentative automatique

`Web.Contents` retente automatiquement les demandes qui échouent avec l'un des codes d'état suivants :

| CODE | STATUT |
|---|---|
| 408 | Délai d'expiration de la demande |
| 429 | Trop de demandes |
| 503 | Service indisponible |
| 504 | Dépassement du délai de la passerelle |
| 509 | Limite de bande passante dépassée |

Les demandes seront retentées jusqu'à 3 fois avant d'échouer. Le moteur utilise un algorithme d'interruption exponentiel pour déterminer la durée d'attente jusqu'à la prochaine tentative, sauf si la réponse contient un `Retry-after` en-tête. Lorsque l'en-tête est trouvé, le moteur attend le nombre de secondes spécifié avant la nouvelle tentative suivante. Le délai d'attente minimal pris en charge est de 0,5 secondes et la valeur maximale est de 120 secondes.

> **NOTE**
> La `Retry-after` valeur doit être au `delta-seconds` format. Le `HTTP-date` format n'est pas pris en charge pour le moment.

## Exceptions d'authentification

Les codes d'état suivants entraînent une exception d'informations d'identification, provoquant une demande d'authentification demandant à l'utilisateur de fournir des informations d'identification (ou de se reconnecter dans le cas d'un jeton OAuth expiré).

| CODE | STATUT |
|---|---|
| 401 | Non autorisé |
| 403 | Interdit |

**NOTE**

Les extensions peuvent utiliser l' `ManualStatusHandling` option avec les codes d'état 401 et 403, ce qui n'est pas possible dans les `Web.Contents` appels effectués en dehors d'un contexte d'extension (c'est-à-dire directement à partir de Power Query).

## Redirection

Les codes d'état suivants entraînent une redirection automatique vers l'URI spécifié dans l' `Location` en-tête. Un `Location` en-tête manquant génère une erreur.

| CODE | STATUT |
|---|---|
| 300 | Choix multiples |
| 301 | Déplacé de façon permanente |
| 302 | Trouvé |
| 303 | Voir autres |
| 307 | Redirection temporaire |

**NOTE**

Seul le code d'État 307 conserve une `POST` méthode de demande. Tous les autres codes d'état de redirection entraînent un basculement vers `GET` .

# Modèle de Wait-Retry

11/11/2021 • 2 minutes to read

Dans certains cas, le comportement d'une source de données ne correspond pas à celui attendu par la gestion du code http par défautde Power Query. Les exemples ci-dessous montrent comment contourner cette situation.

Dans ce scénario, vous allez utiliser une API REST qui parfois retourne un code d'état 500, indiquant une erreur de serveur interne. Dans ce cas, vous pouvez patienter quelques secondes et réessayer, parfois quelques fois avant d'abandonner.

## ManualStatusHandling

Si `Web.Contents` obtient une réponse de code d'état 500, il lève `DataSource.Error` par défaut un. Vous pouvez remplacer ce comportement en fournissant une liste de codes sous la forme d'un argument facultatif pour `Web.Contents` :

```
response = Web.Contents(url, [ManualStatusHandling={404, 500}])
```

En spécifiant les codes d'état de cette manière, Power Query continuera à traiter la réponse Web comme d'habitude. Toutefois, le traitement de réponse normal n'est souvent pas approprié dans ces cas. Vous devez comprendre qu'un code de réponse anormal a été reçu et qu'il a effectué une logique spéciale pour le gérer. Pour déterminer le code de réponse renvoyé par le service Web, vous pouvez y accéder à partir de l' `meta` enregistrement qui accompagne la réponse :

```
responseCode = Value.Metadata(response)[Response.Status]
```

Selon que `responseCode` est 200 ou 500, vous pouvez soit traiter le résultat comme normal, soit suivre votre logique d'attente de tentatives que vous allez étoffer dans la section suivante.

> **NOTE**
> Nous vous recommandons d'utiliser `Binary.Buffer` pour forcer Power Query à mettre en cache les `Web.Contents` résultats si vous implémentez une logique complexe comme le modèle de Wait-Retry présenté ici. Cela empêche l'exécution multithread de Power Query d'effectuer plusieurs appels avec des résultats potentiellement incohérents.

## Valeur. WaitFor

`Value.WaitFor()` est une fonction d'assistance standard qui peut généralement être utilisée sans modification. Il fonctionne en générant une liste de nouvelles tentatives.

`producer` **Argument**

Cela contient la tâche à (peut-être) retentée. Elle est représentée sous la forme d'une fonction de sorte que le numéro d'itération peut être utilisé dans la `producer` logique. Le comportement attendu est que `producer` retourne `null` si une nouvelle tentative est jugée nécessaire. Si tout autre chose que `null` est retourné par `producer` , cette valeur est à son tour retournée par `Value.WaitFor` .

`delay` **Argument**

Contient la logique à exécuter entre les nouvelles tentatives. Elle est représentée sous la forme d'une fonction de

sorte que le numéro d'itération peut être utilisé dans la `delay` logique. Le comportement attendu est que `delay` retourne une durée.

`count` **Argument (facultatif)**

Un nombre maximal de nouvelles tentatives peut être défini en fournissant un nombre à l' `count` argument.

## Ensemble

L'exemple suivant montre comment `ManualStatusHandling` et `Value.WaitFor` peuvent être utilisés pour implémenter une nouvelle tentative retardée en cas de réponse 500. Le délai d'attente entre les nouvelles tentatives ici est indiqué comme doublon avec chaque tentative, avec un maximum de 5 tentatives.

```
let
    waitForResult = Value.WaitFor(
        (iteration) =>
            let
                result = Web.Contents(url, [ManualStatusHandling = {500}]),
                buffered = Binary.Buffer(result),
                status = Value.Metadata(result)[Response.Status],
                actualResult = if status = 500 then null else buffered
            in
                actualResult,
        (iteration) => #duration(0, 0, 0, Number.Power(2, iteration)),
        5)
in
    waitForResult,
```

# Gestion des tests unitaires

11/11/2021 • 2 minutes to read

Pour les connecteurs simples et complexes, l'ajout de tests unitaires est une bonne pratique et est fortement recommandé.

les tests unitaires s'effectuent dans le contexte du kit de développement logiciel (SDK) Power Queryde Visual Studio. Chaque test est défini en tant `Fact` que qui a un nom, une valeur attendue et une valeur réelle. Dans la plupart des cas, la « valeur réelle » est une expression M qui teste une partie de votre expression.

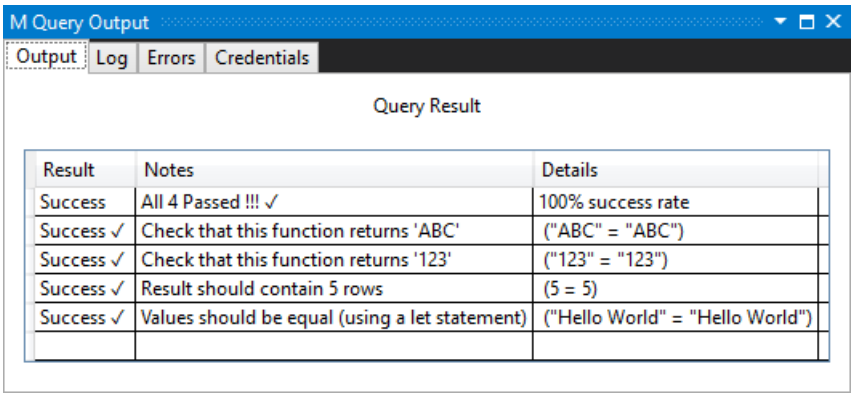
Prenons l'exemple d'une extension très simple qui exporte trois fonctions :

```
section Unittesting;

shared UnitTesting.ReturnsABC = () => "ABC";
shared UnitTesting.Returns123 = () => "123";
shared UnitTesting.ReturnTableWithFiveRows = () => Table.Repeat(#table({"a"},{{1}}),5);
```

Ce code de test d'unité est constitué d'un certain nombre de faits et d'une série de code commun pour l'infrastructure de tests unitaires ( `ValueToText` , `Fact` , `Facts` , `Facts.Summarize` ). Le code suivant fournit un exemple de jeu de faits (consultez UnitTesting. Query. PQ pour le code commun) :

```
section UnitTestingTests;

shared MyExtension.UnitTest =
[
    // Put any common variables here if you only want them to be evaluated once

    // Fact(<Name of the Test>, <Expected Value>, <Actual Value>)
    facts =
    {
        Fact("Check that this function returns 'ABC'",  // name of the test
            "ABC",                                      // expected value
            UnitTesting.ReturnsABC()                    // expression to evaluate (let or single statement)
        ),
        Fact("Check that this function returns '123'",
            "123",
            UnitTesting.Returns123()
        ),
        Fact("Result should contain 5 rows",
            5,
            Table.RowCount(UnitTesting.ReturnTableWithFiveRows())
        ),
        Fact("Values should be equal (using a let statement)",
            "Hello World",
            let
                a = "Hello World"
            in
                a
        )
    },
    report = Facts.Summarize(facts)
][report];
```

l'exécution de l'exemple dans Visual Studio évalue tous les faits et vous donne un résumé visuel des taux de réussite :



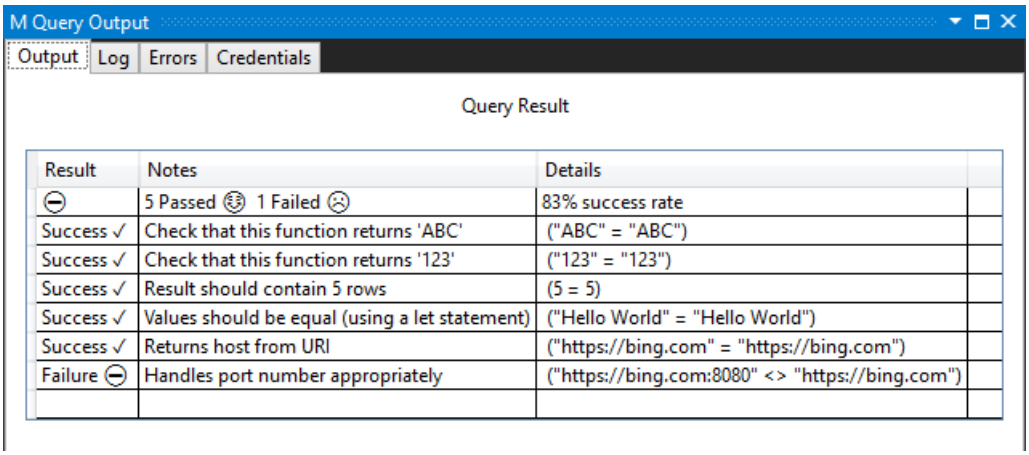

L'implémentation d'un test unitaire tôt dans le processus de développement de connecteur vous permet de suivre les principes du développement piloté par les tests. Imagine que vous devez écrire une fonction appelée `Uri.GetHost` qui retourne uniquement les données de l'hôte à partir d'un URI. Vous pouvez commencer par écrire un cas de test pour vérifier que la fonction exécute correctement la fonction attendue :

```
Fact("Returns host from URI",
    "https://bing.com",
    Uri.GetHost("https://bing.com/subpath/query?param=1&param2=hello")
),
Fact("Handles port number appropriately",
    "https://bing.com:8080",
    Uri.GetHost("https://bing.com:8080/subpath/query?param=1&param2=hello")
)
```

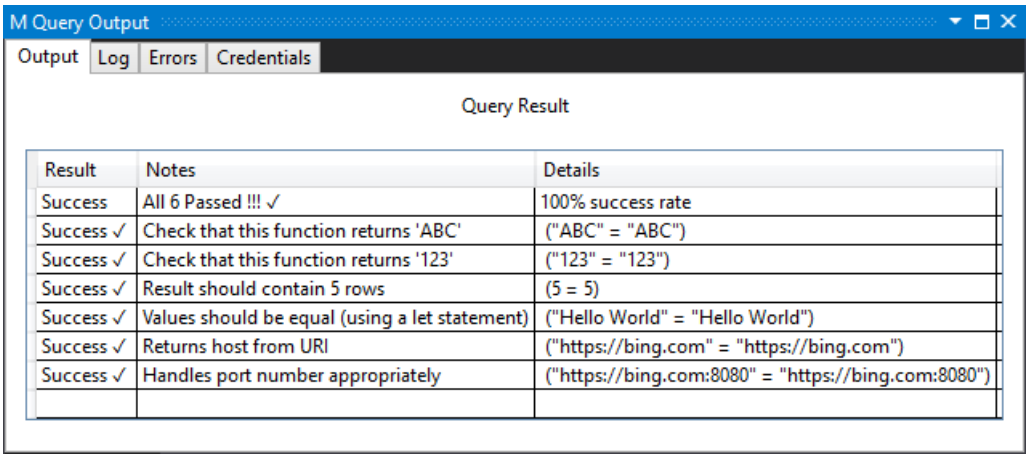
Des tests supplémentaires peuvent être écrits pour s'assurer que la fonction gère correctement les cas limites.

Une version antérieure de la fonction peut passer certains tests, mais pas tous :

```
Uri.GetHost = (url) =>
    let
        parts = Uri.Parts(url)
    in
        parts[Scheme] & "://" & parts[Host]
```




La version finale de la fonction doit réussir tous les tests unitaires. Cela permet également de s'assurer que les mises à jour ultérieures de la fonction ne suppriment pas accidentellement l'une de ses fonctionnalités de base.


M Query Output
Output
Log
Errors
Credentials
Query Result
Result
Notes
Details
Success
All 6 Passed !!! ✓
100% success rate
Success ✓
Check that this function returns 'ABC'
("ABC" = "ABC")
Success ✓
Check that this function returns '123'
("123" = "123")
Success ✓
Result should contain 5 rows
(5 = 5)
Success ✓
Values should be equal (using a let statement)
("Hello World" = "Hello World")
Success ✓
Returns host from URI
("https://bing.com" = "https://bing.com")
Success ✓
Handles port number appropriately
("https://bing.com:8080" = "https://bing.com:8080")

# Fonctions d'assistance

11/11/2021 • 10 minutes to read

Cette rubrique contient plusieurs fonctions d'assistance couramment utilisées dans les extensions M. Ces fonctions peuvent éventuellement être déplacées vers la bibliothèque M officielle, mais pour le moment, peuvent être copiées dans le code de votre fichier d'extension. Vous ne devez pas marquer ces fonctions comme `shared` dans le code de votre extension.

## Tables de navigation

**Table. ToNavigationTable**

Cette fonction ajoute les métadonnées de type table nécessaires à votre extension pour retourner une valeur de table que Power Query pouvez reconnaître en tant qu'arborescence de navigation. Pour plus d'informations, consultez tables de navigation .

```
Table.ToNavigationTable = (
    table as table,
    keyColumns as list,
    nameColumn as text,
    dataColumn as text,
    itemKindColumn as text,
    itemNameColumn as text,
    isLeafColumn as text
) as table =>
    let
        tableType = Value.Type(table),
        newTableType = Type.AddTableKey(tableType, keyColumns, true) meta
        [
            NavigationTable.NameColumn = nameColumn,
            NavigationTable.DataColumn = dataColumn,
            NavigationTable.ItemKindColumn = itemKindColumn,
            Preview.DelayColumn = itemNameColumn,
            NavigationTable.IsLeafColumn = isLeafColumn
        ],
        navigationTable = Value.ReplaceType(table, newTableType)
    in
        navigationTable;
```

| PARAMÈTRE | DÉTAILS |
|---|---|
| table | Votre tableau de navigation. |
| keyColumns | Liste des noms de colonnes qui jouent le rôle de clé primaire pour votre table de navigation. |
| nameColumn | Nom de la colonne qui doit être utilisée comme nom d'affichage dans le navigateur. |
| dataColumn | Nom de la colonne qui contient la table ou la fonction à afficher. |

| PARAMÈTRE | DÉTAILS |
| --- | --- |
| itemKindColumn | Nom de la colonne à utiliser pour déterminer le type d'icône à afficher. Les valeurs valides pour la colonne sont `Table` et `Function` . |
| itemNameColumn | Nom de la colonne à utiliser pour déterminer le type d'info-bulle à afficher. Les valeurs valides pour la colonne sont `Table` et `Function` . |
| isLeafColumn | Nom de la colonne utilisée pour déterminer s'il s'agit d'un nœud terminal, ou si le nœud peut être développé pour contenir une autre table de navigation. |

**Exemple d'utilisation :**

```
shared MyExtension.Contents = () =>
    let
        objects = #table(
            {"Name",       "Key",        "Data",                          "ItemKind", "ItemName",
"IsLeaf"},{
            {"Item1",      "item1",      #table({"Column1"}, {{"Item1"}}), "Table",    "Table",    true},
            {"Item2",      "item2",      #table({"Column1"}, {{"Item2"}}), "Table",    "Table",    true},
            {"Item3",      "item3",      FunctionCallThatReturnsATable(),  "Table",    "Table",    true},
            {"MyFunction", "myfunction", AnotherFunction.Contents(),       "Function", "Function", true}
            }),
        NavTable = Table.ToNavigationTable(objects, {"Key"}, "Name", "Data", "ItemKind", "ItemName",
"IsLeaf")
    in
        NavTable;
```

# Manipulation d'URI

### Uri. FromParts

Cette fonction construit une URL complète basée sur des champs individuels dans l'enregistrement. Il agit comme l'inverse de l' URI. parts.

```
Uri.FromParts = (parts) =>
    let
        port = if (parts[Scheme] = "https" and parts[Port] = 443) or (parts[Scheme] = "http" and parts[Port]
= 80) then "" else ":" & Text.From(parts[Port]),
        div1 = if Record.FieldCount(parts[Query]) > 0 then "?" else "",
        div2 = if Text.Length(parts[Fragment]) > 0 then "#" else "",
        uri = Text.Combine({parts[Scheme], "://", parts[Host], port, parts[Path], div1,
Uri.BuildQueryString(parts[Query]), div2, parts[Fragment]})
    in
        uri;
```

### Uri. GetHost

Cette fonction retourne le schéma, l'hôte et le port par défaut (pour HTTP/HTTPs) pour une URL donnée. Par exemple, `https://bing.com/subpath/query?param=1&param2=hello` deviendrait `https://bing.com:443` .

Cela s'avère particulièrement utile pour la génération `ResourcePath` .

```
Uri.GetHost = (url) =>
    let
        parts = Uri.Parts(url),
        port = if (parts[Scheme] = "https" and parts[Port] = 443) or (parts[Scheme] = "http" and parts[Port]
= 80) then "" else ":" & Text.From(parts[Port])
    in
        parts[Scheme] & "://" & parts[Host] & port;
```

**ValidateUrlScheme**

Cette fonction vérifie si l'utilisateur a entré une URL HTTPs et génère une erreur si ce n'est pas le cas. Cela est requis pour les URL entrées par l'utilisateur pour les connecteurs certifiés.

```
ValidateUrlScheme = (url as text) as text => if (Uri.Parts(url)[Scheme] <> "https") then error "Url scheme
must be HTTPS" else url;
```

Pour l'appliquer, encapsulez simplement votre `url` paramètre dans votre fonction d'accès aux données.

```
DataAccessFunction = (url as text) as table =>
    let
        _url = ValidateUrlScheme(url),
        source = Web.Contents(_url)
    in
        source;
```

# Récupération de données

**Valeur. WaitFor**

Cette fonction est utile lors de la création d'une requête HTTP asynchrone et vous devez interroger le serveur jusqu'à ce que la demande soit terminée.

```
Value.WaitFor = (producer as function, interval as function, optional count as number) as any =>
    let
        list = List.Generate(
            () => {0, null},
            (state) => state{0} <> null and (count = null or state{0} < count),
            (state) => if state{1} <> null then {null, state{1}} else {1 + state{0}, Function.InvokeAfter(()
=> producer(state{0}), interval(state{0}))},
            (state) => state{1})
    in
        List.Last(list);
```

**Table. GenerateByPage**

Cette fonction est utilisée lorsqu'une API retourne des données dans un format incrémentiel/paginé, ce qui est courant pour de nombreuses API REST. L' `getNextPage` argument est une fonction qui accepte un seul paramètre, qui est le résultat de l'appel précédent à `getNextPage` , et qui doit retourner un `nullable table` .

```
getNextPage = (lastPage) as nullable table => ...`
```

`getNextPage` est appelé à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il retourne `null` . La fonction rassemble toutes les pages dans une seule table. Lorsque le résultat du premier appel à `getNextPage` est null, une table vide est retournée.

```
// The getNextPage function takes a single argument and is expected to return a nullable table
Table.GenerateByPage = (getNextPage as function) as table =>
    let
        listOfPages = List.Generate(
            () => getNextPage(null),            // get the first page of data
            (lastPage) => lastPage <> null,     // stop when the function returns null
            (lastPage) => getNextPage(lastPage) // pass the previous page to the next function call
        ),
        // concatenate the pages together
        tableOfPages = Table.FromList(listOfPages, Splitter.SplitByNothing(), {"Column1"}),
        firstRow = tableOfPages{0}?
    in
        // if we didn't get back any pages of data, return an empty table
        // otherwise set the table type based on the columns of the first page
        if (firstRow = null) then
            Table.FromRows({})
        else
            Value.ReplaceType(
                Table.ExpandTableColumn(tableOfPages, "Column1", Table.ColumnNames(firstRow[Column1])),
                Value.Type(firstRow[Column1])
            );
```

Informations complémentaires :

- La `getNextPage` fonction doit extraire l'URL de la page suivante (ou le numéro de page, ou toute autre valeur utilisée pour implémenter la logique de pagination). Pour ce faire, vous devez ajouter des `meta` valeurs à la page avant de la retourner.
- Les colonnes et le type de table de la table combinée (autrement dit, toutes les pages) sont dérivés de la première page de données. La `getNextPage` fonction doit normaliser chaque page de données.
- Le premier appel à `getNextPage` reçoit un paramètre null.
- `getNextPage` doit retourner la valeur null si aucune page n'est restante.

Vous trouverez un exemple d'utilisation de cette fonction dans l' exemple GitHub, ainsi que dans l' exemple de pagination du message.

```
Github.PagedTable = (url as text) => Table.GenerateByPage((previous) =>
    let
        // If we have a previous page, get its Next link from metadata on the page.
        next = if (previous <> null) then Value.Metadata(previous)[Next] else null,
        // If we have a next link, use it, otherwise use the original URL that was passed in.
        urlToUse = if (next <> null) then next else url,
        // If we have a previous page, but don't have a next link, then we're done paging.
        // Otherwise retrieve the next page.
        current = if (previous <> null and next = null) then null else Github.Contents(urlToUse),
        // If we got data back from the current page, get the link for the next page
        link = if (current <> null) then Value.Metadata(current)[Next] else null
    in
        current meta [Next=link]);
```

**SchemaTransformTable**

```
EnforceSchema.Strict = 1;               // Add any missing columns, remove extra columns, set table type
EnforceSchema.IgnoreExtraColumns = 2;   // Add missing columns, do not remove extra columns
EnforceSchema.IgnoreMissingColumns = 3; // Do not add or remove columns

SchemaTransformTable = (table as table, schema as table, optional enforceSchema as number) as table =>
    let
        // Default to EnforceSchema.Strict
        _enforceSchema = if (enforceSchema <> null) then enforceSchema else EnforceSchema.Strict,

        // Applies type transforms to a given table
        EnforceTypes = (table as table, schema as table) as table =>
            let
                map = (t) => if Type.Is(t, type list) or Type.Is(t, type record) or t = type any then null
else t,
                mapped = Table.TransformColumns(schema, {"Type", map}),
                omitted = Table.SelectRows(mapped, each [Type] <> null),
                existingColumns = Table.ColumnNames(table),
                removeMissing = Table.SelectRows(omitted, each List.Contains(existingColumns, [Name])),
                primativeTransforms = Table.ToRows(removeMissing),
                changedPrimatives = Table.TransformColumnTypes(table, primativeTransforms)
            in
                changedPrimatives,

        // Returns the table type for a given schema
        SchemaToTableType = (schema as table) as type =>
            let
                toList = List.Transform(schema[Type], (t) => [Type=t, Optional=false]),
                toRecord = Record.FromList(toList, schema[Name]),
                toType = Type.ForRecord(toRecord, false)
            in
                type table (toType),

        // Determine if we have extra/missing columns.
        // The enforceSchema parameter determines what we do about them.
        schemaNames = schema[Name],
        foundNames = Table.ColumnNames(table),
        addNames = List.RemoveItems(schemaNames, foundNames),
        extraNames = List.RemoveItems(foundNames, schemaNames),
        tmp = Text.NewGuid(),
        added = Table.AddColumn(table, tmp, each []),
        expanded = Table.ExpandRecordColumn(added, tmp, addNames),
        result = if List.IsEmpty(addNames) then table else expanded,
        fullList =
            if (_enforceSchema = EnforceSchema.Strict) then
                schemaNames
            else if (_enforceSchema = EnforceSchema.IgnoreMissingColumns) then
                foundNames
            else
                schemaNames & extraNames,

        // Select the final list of columns.
        // These will be ordered according to the schema table.
        reordered = Table.SelectColumns(result, fullList, MissingField.Ignore),
        enforcedTypes = EnforceTypes(reordered, schema),
        withType = if (_enforceSchema = EnforceSchema.Strict) then Value.ReplaceType(enforcedTypes,
SchemaToTableType(schema)) else enforcedTypes
    in
        withType;
```

### Table. ChangeType

```
let
    // table should be an actual Table.Type, or a List.Type of Records
    Table.ChangeType = (table, tableType as type) as nullable table =>
        // we only operate on table types
        if (not Type.Is(tableType, type table)) then error "type argument should be a table type" else
```

```
        // if we have a null value, just return it
        if (table = null) then table else
        let
            columnsForType = Type.RecordFields(Type.TableRow(tableType)),
            columnsAsTable = Record.ToTable(columnsForType),
            schema = Table.ExpandRecordColumn(columnsAsTable, "Value", {"Type"}, {"Type"}),
            previousMeta = Value.Metadata(tableType),

            // make sure we have a table
            parameterType = Value.Type(table),
            _table =
                if (Type.Is(parameterType, type table)) then table
                else if (Type.Is(parameterType, type list)) then
                    let
                        asTable = Table.FromList(table, Splitter.SplitByNothing(), {"Column1"}),
                        firstValueType = Value.Type(Table.FirstValue(asTable, null)),
                        result =
                            // if the member is a record (as expected), then expand it.
                            if (Type.Is(firstValueType, type record)) then
                                Table.ExpandRecordColumn(asTable, "Column1", schema[Name])
                            else
                                error Error.Record("Error.Parameter", "table argument is a list, but not a
list of records", [ ValueType = firstValueType ])
                    in
                        if (List.IsEmpty(table)) then
                            #table({"a"}, {})
                        else result
                else
                    error Error.Record("Error.Parameter", "table argument should be a table or list of
records", [ValueType = parameterType]),

            reordered = Table.SelectColumns(_table, schema[Name], MissingField.UseNull),

            // process primitive values - this will call Table.TransformColumnTypes
            map = (t) => if Type.Is(t, type table) or Type.Is(t, type list) or Type.Is(t, type record) or t
= type any then null else t,
            mapped = Table.TransformColumns(schema, {"Type", map}),
            omitted = Table.SelectRows(mapped, each [Type] <> null),
            existingColumns = Table.ColumnNames(reordered),
            removeMissing = Table.SelectRows(omitted, each List.Contains(existingColumns, [Name])),
            primativeTransforms = Table.ToRows(removeMissing),
            changedPrimatives = Table.TransformColumnTypes(reordered, primativeTransforms),

            // Get the list of transforms we'll use for Record types
            recordColumns = Table.SelectRows(schema, each Type.Is([Type], type record)),
            recordTypeTransformations = Table.AddColumn(recordColumns, "RecordTransformations", each (r) =>
Record.ChangeType(r, [Type]), type function),
            recordChanges = Table.ToRows(Table.SelectColumns(recordTypeTransformations, {"Name",
"RecordTransformations"})),

            // Get the list of transforms we'll use for List types
            listColumns = Table.SelectRows(schema, each Type.Is([Type], type list)),
            listTransforms = Table.AddColumn(listColumns, "ListTransformations", each (t) =>
List.ChangeType(t, [Type]), Function.Type),
            listChanges = Table.ToRows(Table.SelectColumns(listTransforms, {"Name",
"ListTransformations"})),

            // Get the list of transforms we'll use for Table types
            tableColumns = Table.SelectRows(schema, each Type.Is([Type], type table)),
            tableTransforms = Table.AddColumn(tableColumns, "TableTransformations", each (t) =>
@Table.ChangeType(t, [Type]), Function.Type),
            tableChanges = Table.ToRows(Table.SelectColumns(tableTransforms, {"Name",
"TableTransformations"})),

            // Perform all of our transformations
            allColumnTransforms = recordChanges & listChanges & tableChanges,
            changedRecordTypes = if (List.IsEmpty(allColumnTransforms)) then changedPrimatives else
Table.TransformColumns(changedPrimatives, allColumnTransforms, null, MissingField.Ignore),
```

```
            // set final type
            withType = Value.ReplaceType(changedRecordTypes, tableType)
        in
            if (List.IsEmpty(Record.FieldNames(columnsForType))) then table else withType meta previousMeta,

    // If given a generic record type (no predefined fields), the original record is returned
    Record.ChangeType = (record as record, recordType as type) =>
        let
            // record field format is [ fieldName = [ Type = type, Optional = logical], ... ]
            fields = try Type.RecordFields(recordType) otherwise error "Record.ChangeType: failed to get
record fields. Is this a record type?",
            fieldNames = Record.FieldNames(fields),
            fieldTable = Record.ToTable(fields),
            optionalFields = Table.SelectRows(fieldTable, each [Value][Optional])[Name],
            requiredFields = List.Difference(fieldNames, optionalFields),
            // make sure all required fields exist
            withRequired = Record.SelectFields(record, requiredFields, MissingField.UseNull),
            // append optional fields
            withOptional = withRequired & Record.SelectFields(record, optionalFields, MissingField.Ignore),
            // set types
            transforms = GetTransformsForType(recordType),
            withTypes = Record.TransformFields(withOptional, transforms, MissingField.Ignore),
            // order the same as the record type
            reorder = Record.ReorderFields(withTypes, fieldNames, MissingField.Ignore)
        in
            if (List.IsEmpty(fieldNames)) then record else reorder,

    List.ChangeType = (list as list, listType as type) =>
        if (not Type.Is(listType, type list)) then error "type argument should be a list type" else
        let
            listItemType = Type.ListItem(listType),
            transform = GetTransformByType(listItemType),
            modifiedValues = List.Transform(list, transform),
            typed = Value.ReplaceType(modifiedValues, listType)
        in
            typed,

    // Returns a table type for the provided schema table
    Schema.ToTableType = (schema as table) as type =>
        let
            toList = List.Transform(schema[Type], (t) => [Type=t, Optional=false]),
            toRecord = Record.FromList(toList, schema[Name]),
            toType = Type.ForRecord(toRecord, false),
            previousMeta = Value.Metadata(schema)
        in
            type table (toType) meta previousMeta,

    // Returns a list of transformations that can be passed to Table.TransformColumns, or
Record.TransformFields
    // Format: {"Column", (f) => ...) .... ex: {"A", Number.From}
    GetTransformsForType = (_type as type) as list =>
        let
            fieldsOrColumns = if (Type.Is(_type, type record)) then Type.RecordFields(_type)
                              else if (Type.Is(_type, type table)) then
Type.RecordFields(Type.TableRow(_type))
                              else error "GetTransformsForType: record or table type expected",
            toTable = Record.ToTable(fieldsOrColumns),
            transformColumn = Table.AddColumn(toTable, "Transform", each GetTransformByType([Value][Type]),
Function.Type),
            transformMap = Table.ToRows(Table.SelectColumns(transformColumn, {"Name", "Transform"}))
        in
            transformMap,

    GetTransformByType = (_type as type) as function =>
                if (Type.Is(_type, type number)) then Number.From
        else if (Type.Is(_type, type text)) then Text.From
        else if (Type.Is(_type, type date)) then Date.From
        else if (Type.Is(_type, type datetime)) then DateTime.From
        else if (Type.Is(_type, type duration)) then Duration.From
```

```
        else if (Type.Is(_type, type datetimezone)) then DateTimeZone.From
        else if (Type.Is(_type, type logical)) then Logical.From
        else if (Type.Is(_type, type time)) then Time.From
        else if (Type.Is(_type, type record)) then (t) => if (t <> null) then @Record.ChangeType(t, _type)
else t
        else if (Type.Is(_type, type table)) then (t) => if (t <> null) then @Table.ChangeType(t, _type)
else t
        else if (Type.Is(_type, type list)) then (t) => if (t <> null) then @List.ChangeType(t, _type) else
t
        else (t) => t
in
    Table.ChangeType
```

# Gestion des erreurs

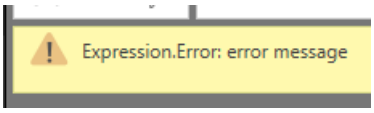
11/11/2021 • 2 minutes to read

Les erreurs dans Power Query stoppent généralement l'évaluation de la requête et affichent un message à l'utilisateur.

## Génération d'une erreur avec l' `error` expression

La génération d'une erreur dans Power Query est aussi simple que l'appel de l' `error` expression.

```
let
    Source = "foo",
    Output = error "error message"
in
    Output
```




La `Error.Record` fonction peut être utilisée pour davantage de contrôle.

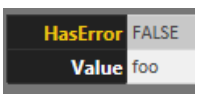
```
let
    Source = "foo",
    Output = error Error.Record("error reason", "error message", "error detail")
in
    Output
```

## Interception d'une erreur avec `try` et `otherwise`

L' `try` expression convertit des valeurs et des erreurs en une valeur d'enregistrement qui indique si l' `try` expression a géré une erreur ou non, ainsi que la valeur appropriée de l'enregistrement d'erreur.

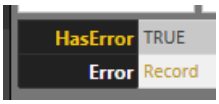
Si aucune erreur n'est trouvée, l'enregistrement suivant est retourné à partir de l' `try` expression :

```
try "foo"
```

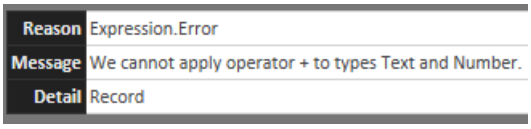



Si une erreur est détectée, l'enregistrement suivant est retourné à partir de l' `try` expression :

```
try "foo"+1
```




L'enregistrement d'erreur contient la **raison**, le **message** et les champs de **Détails** .




En fonction de l'erreur, le champ de **Détails** peut contenir des informations supplémentaires.

La `otherwise` clause peut être utilisée avec une `try` expression pour effectuer une action si une erreur se produit :

```
try "foo"+1 otherwise "There was an error"
```

est une forme plus compacte de :

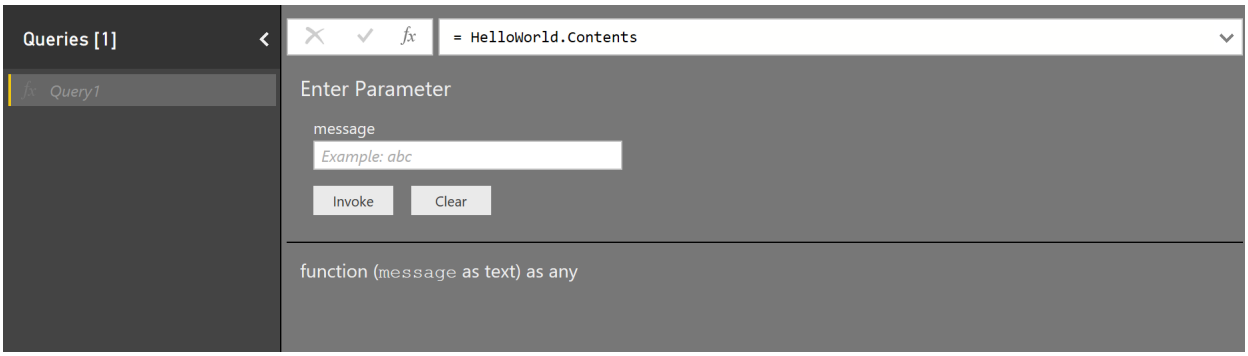
```
result = try "foo"+1,
if result[HasError] then "There was an error" else result[Value]
```

# Ajout de la documentation de fonction

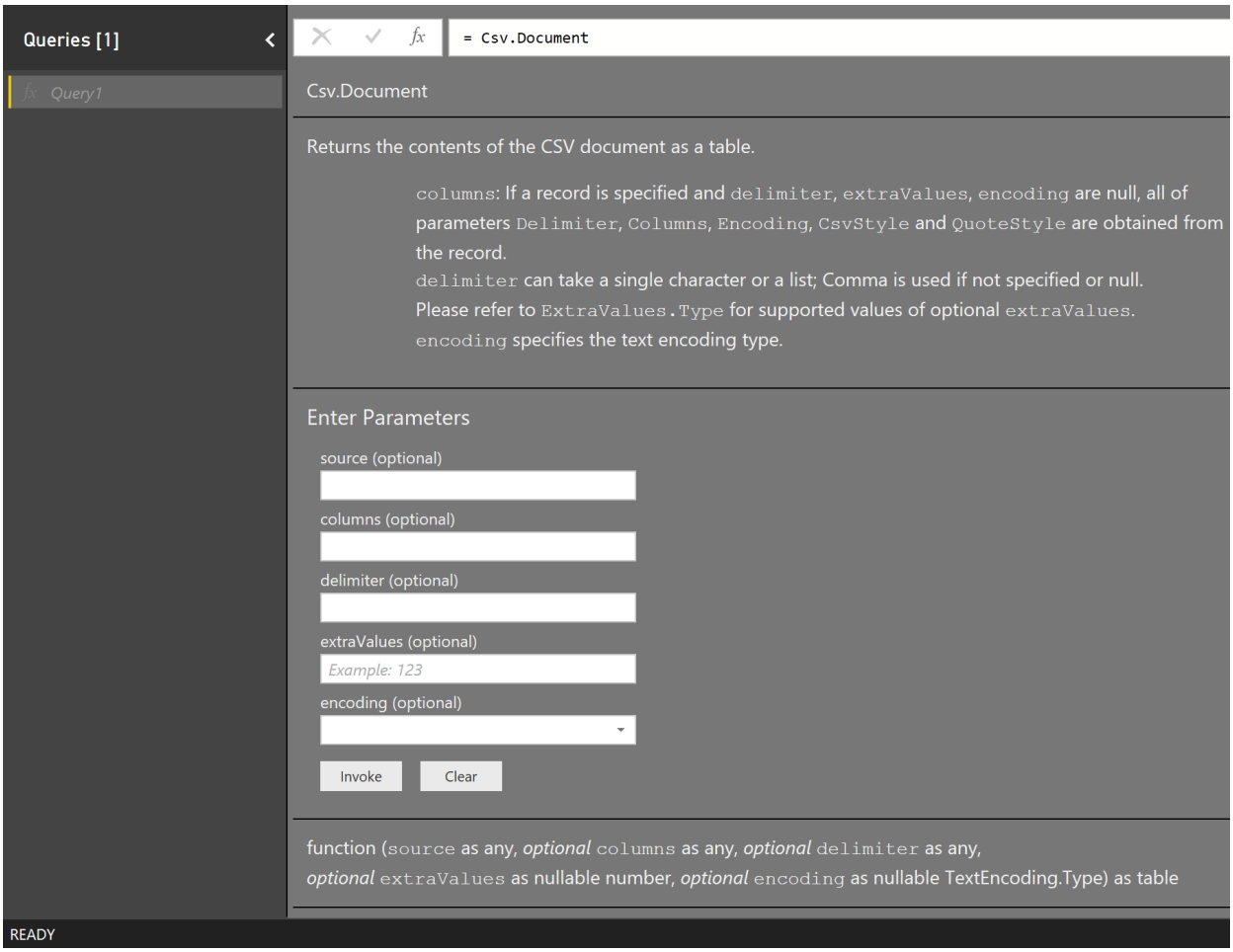
11/11/2021 • 4 minutes to read

Power Query génère automatiquement une interface utilisateur d'appel pour vous en fonction des arguments de votre fonction. Par défaut, cette interface utilisateur contiendra le nom de votre fonction et une entrée pour chacun de vos paramètres.

De même, l'évaluation du nom de votre fonction, sans spécifier de paramètres, affiche des informations à son sujet.




Vous remarquerez peut-être que les fonctions intégrées offrent généralement une meilleure expérience utilisateur, avec des descriptions, des info-bulles et même des exemples de valeurs. Vous pouvez tirer parti de ce même mécanisme en définissant des méta-valeurs spécifiques sur votre type de fonction. Cette rubrique décrit les champs de métadonnées utilisés par Power Query, ainsi que la façon dont vous pouvez les utiliser dans vos extensions.




# Types de fonctions

Vous pouvez fournir de la documentation pour votre fonction en définissant des valeurs de *type* personnalisé. Le processus ressemble à ce qui suit :

1. Définissez un type pour chaque paramètre.
2. Définissez un type pour votre fonction.
3. Ajoutez différents `Documentation.*` champs à votre enregistrement de métadonnées de types.
4. Appelez value. ReplaceType pour ASCRIBE le type à votre fonction partagée.

Vous trouverez plus d'informations sur les types et les valeurs de métadonnées dans la spécification du langage M.

Cette approche vous permet de fournir des descriptions et des noms d'affichage pour votre fonction, ainsi que des paramètres individuels. Vous pouvez également fournir des exemples de valeurs pour les paramètres, ainsi que définir une liste prédéfinie de valeurs (en activant le contrôle zone de texte par défaut dans une liste déroulante).

L'expérience Power Query récupère la documentation à partir de valeurs méta sur le type de votre fonction, à l'aide d'une combinaison d'appels à value. type, de type. FunctionParametersset de value. Metadata.

### Documentation sur les fonctions

Le tableau suivant répertorie les champs de documentation qui peuvent être définis dans les métadonnées de votre *fonction*. Tous les champs sont facultatifs.

| CHAMP | TYPE | DÉTAILS |
|---|---|---|

| CHAMP | TYPE | DÉTAILS |
| --- | --- | --- |
| Documentation. exemples | list | Liste des objets d'enregistrement avec l'exemple d'utilisation de la fonction. Uniquement affiché dans le cadre des informations de la fonction. Chaque enregistrement doit contenir les champs de texte facultatifs suivants : `Description` , `Code` et `Result` . |
| Documentation. LongDescription | text | Description complète de ce que fait la fonction, affichée dans les informations sur la fonction. |
| Documentation.Name | text | Texte à afficher dans la partie supérieure de la boîte de dialogue d'appel de fonction. |

**Documentation sur les paramètres**

Le tableau suivant répertorie les champs de documentation qui peuvent être définis dans les métadonnées de vos *paramètres de fonction*. Tous les champs sont facultatifs.

| CHAMP | TYPE | DÉTAILS |
| --- | --- | --- |
| Documentation. AllowedValues | list | Liste des valeurs valides pour ce paramètre. Si ce champ est fourni, l'entrée d'une zone de texte est modifiée dans une liste déroulante. Notez qu'il n'empêche pas un utilisateur de modifier manuellement la requête pour fournir des valeurs alternatives. |
| Documentation. FieldCaption | text | Nom complet convivial à utiliser pour le paramètre. |
| Documentation. FieldDescription | text | Description à afficher en regard du nom complet. |
| Documentation. SampleValues | list | Liste des exemples de valeurs à afficher (texte fondu) à l'intérieur de la zone de texte. |
| Mise en forme. IsMultiLine | boolean | Vous permet de créer une entrée multiligne, par exemple pour un collage dans des requêtes natives. |
| Mise en forme. IsCode | boolean | Met en forme le champ d'entrée pour le code, généralement avec des entrées multiligne. Utilise une police de type code plutôt que la police standard. |

**Exemple de base**

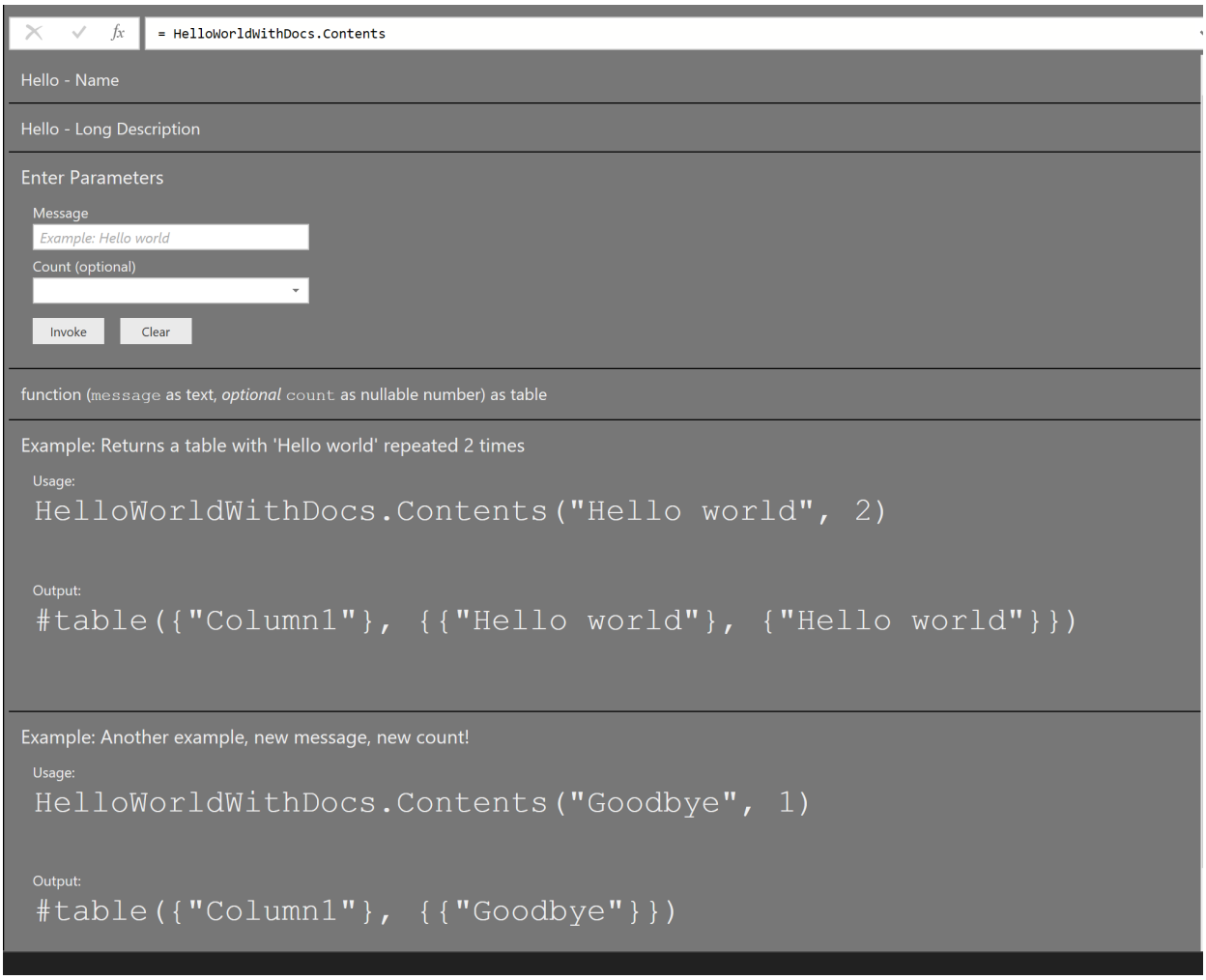
L'extrait de code suivant (et les boîtes de dialogue qui en résultent) proviennent de l'exemple HelloWorldWithDocs .

```
[DataSource.Kind="HelloWorldWithDocs", Publish="HelloWorldWithDocs.Publish"]
shared HelloWorldWithDocs.Contents = Value.ReplaceType(HelloWorldImpl, HelloWorldType);

HelloWorldType = type function (
    message as (type text meta [
        Documentation.FieldCaption = "Message",
        Documentation.FieldDescription = "Text to display",
        Documentation.SampleValues = {"Hello world", "Hola mundo"}
    ]),
    optional count as (type number meta [
        Documentation.FieldCaption = "Count",
        Documentation.FieldDescription = "Number of times to repeat the message",
        Documentation.AllowedValues = { 1, 2, 3 }
    ]))
    as table meta [
        Documentation.Name = "Hello - Name",
        Documentation.LongDescription = "Hello - Long Description",
        Documentation.Examples = {[
            Description = "Returns a table with 'Hello world' repeated 2 times",
            Code = "HelloWorldWithDocs.Contents(""Hello world"", 2)",
            Result = "#table({""Column1""}, {{""Hello world""}, {""Hello world""}})"
        ],[
            Description = "Another example, new message, new count!",
            Code = "HelloWorldWithDocs.Contents(""Goodbye"", 1)",
            Result = "#table({""Column1""}, {{""Goodbye""}})"
        ]}
    ];

HelloWorldImpl = (message as text, optional count as number) as table =>
    let
        _count = if (count <> null) then count else 5,
        listOfMessages = List.Repeat({message}, _count),
        table = Table.FromList(listOfMessages, Splitter.SplitByNothing())
    in
        table;
```

Ce code génère les boîtes de dialogue suivantes dans Power BI.

**Appel** de fonction

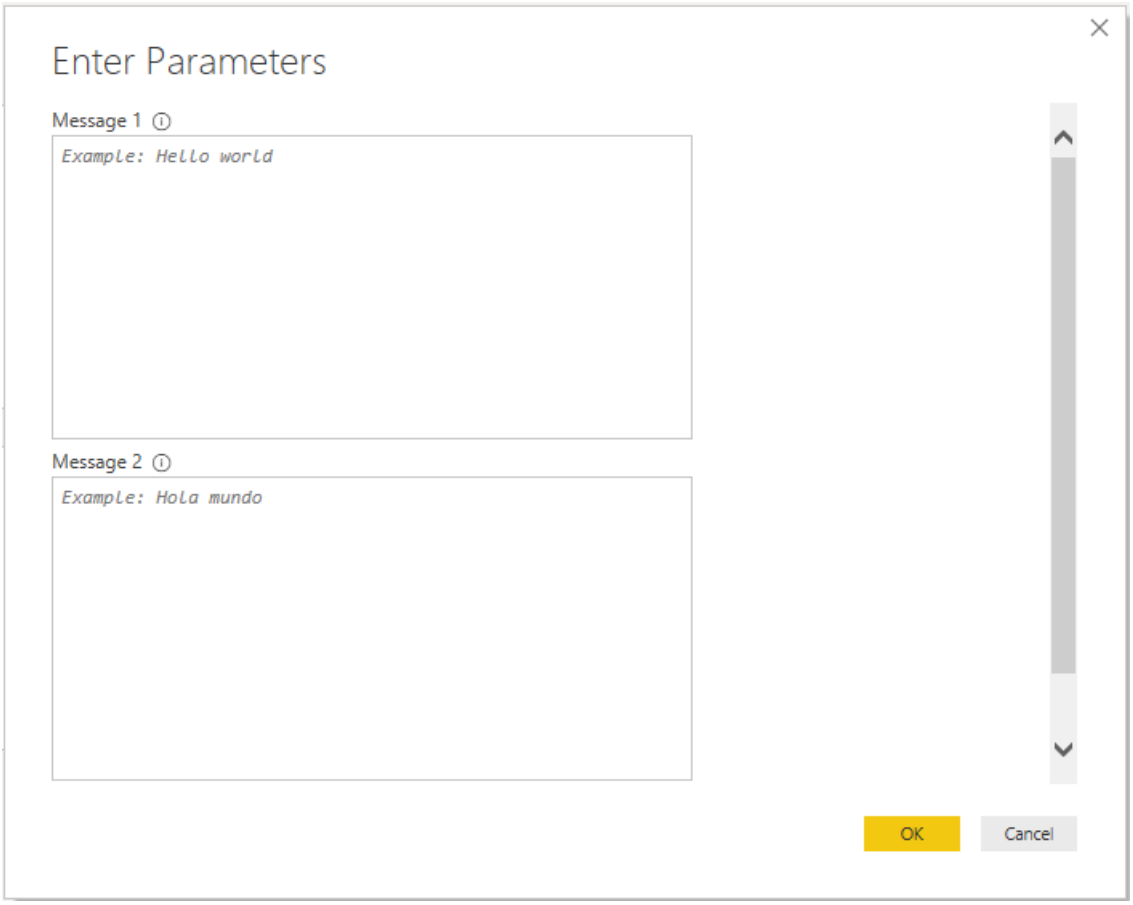
**Informations sur** la fonction




**Exemple sur plusieurs lignes**

```
[DataSource.Kind="HelloWorld", Publish="HelloWorld.Publish"]
shared HelloWorld.Contents =
    let
        HelloWorldType = type function (
            message1 as (type text meta [
                Documentation.FieldCaption = "Message 1",
                Documentation.FieldDescription = "Text to display for message 1",
                Documentation.SampleValues = {"Hello world"},
                Formatting.IsMultiLine = true,
                Formatting.IsCode = true
            ]),
            message2 as (type text meta [
                Documentation.FieldCaption = "Message 2",
                Documentation.FieldDescription = "Text to display for message 2",
                Documentation.SampleValues = {"Hola mundo"},
                Formatting.IsMultiLine = true,
                Formatting.IsCode = false
            ])) as text,
        HelloWorldFunction = (message1 as text, message2 as text) as text => message1 & message2
    in
        Value.ReplaceType(HelloWorldFunction, HelloWorldType);
```

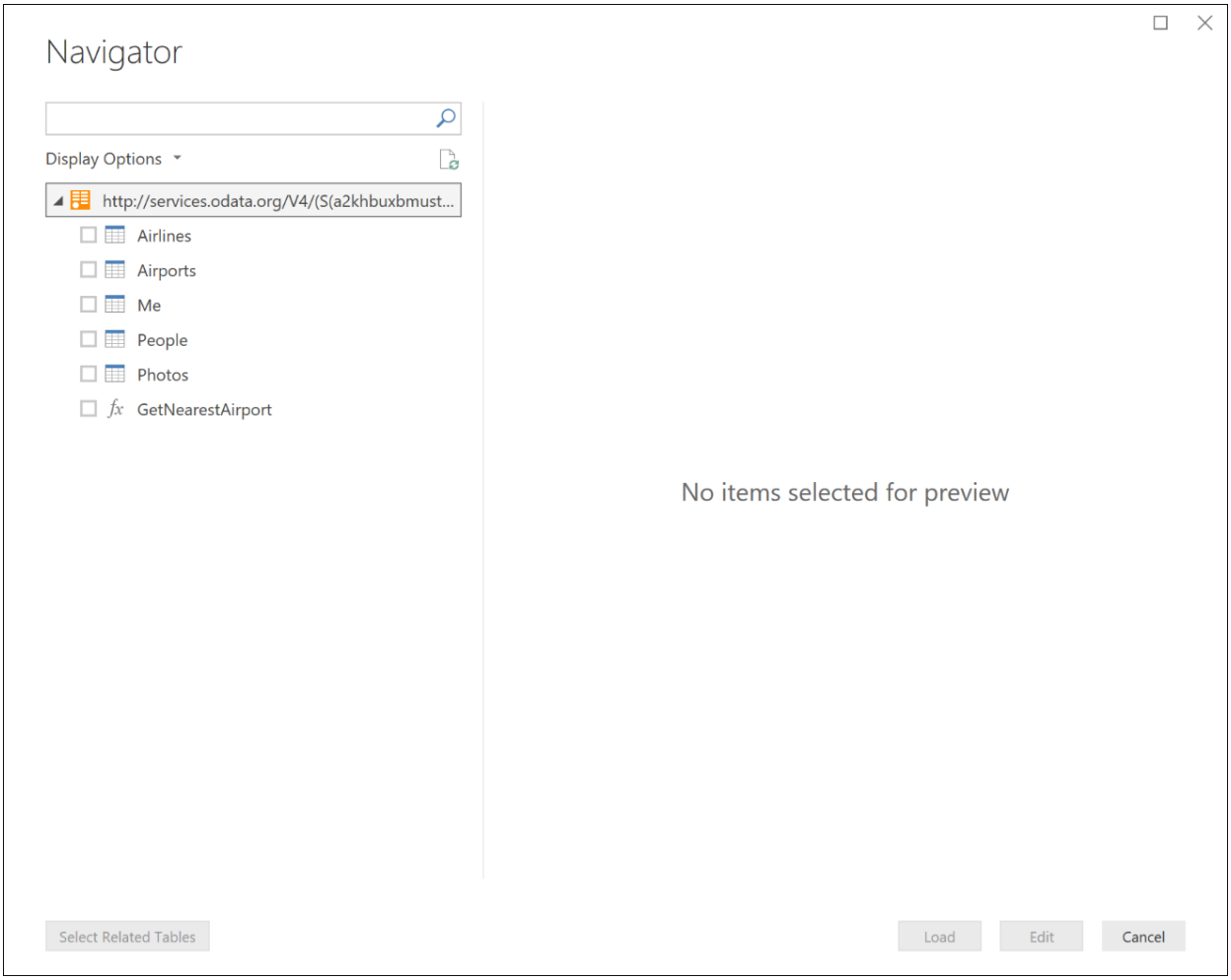
Ce code (avec les informations de publication associées, etc.) génère la boîte de dialogue suivante dans Power BI. Les nouvelles lignes sont représentées dans le texte avec' # (LF) 'ou'saut de ligne'.


Enter Parameters
Message 1
Example: Hello world
Message 2
Example: Hola mundo
OK
Cancel

# Gestion de la navigation

11/11/2021 • 4 minutes to read

Les tables de navigation (ou les tables NAV) sont un élément fondamental de l'utilisation conviviale de votre connecteur. L'expérience Power Query les affiche à l'utilisateur une fois qu'ils ont entré les paramètres requis pour votre fonction de source de données et que vous vous êtes authentifié avec la source de données.




En arrière-plan, une table de navigation est simplement une valeur de table M standard avec des champs de métadonnées spécifiques définis sur son type. Lorsque votre fonction de source de données retourne une table dont les champs sont définis, Power Query affiche la boîte de dialogue navigateur. Vous pouvez voir les données sous-jacentes sous la forme d'une valeur de table en cliquant avec le bouton droit sur le nœud racine et en sélectionnant **modifier**.

## Table. ToNavigationTable

Vous pouvez utiliser la `Table.ToNavigationTable` fonction pour ajouter les métadonnées de type table nécessaires à la création d'une table de navigation.

> **NOTE**
> Vous devez pour le moment copier et coller cette fonction dans votre extension M. À l'avenir, il sera probablement déplacé dans la bibliothèque standard M.

Le tableau suivant décrit les paramètres de cette fonction :

| PARAMÈTRE | DÉTAILS |
| --- | --- |
| table | Votre tableau de navigation. |
| keyColumns | Liste des noms de colonnes qui jouent le rôle de clé primaire pour votre table de navigation. |
| nameColumn | Nom de la colonne qui doit être utilisée comme nom d'affichage dans le navigateur. |
| dataColumn | Nom de la colonne qui contient la table ou la fonction à afficher. |
| itemKindColumn | Nom de la colonne à utiliser pour déterminer le type d'icône à afficher. Voir ci-dessous la liste des valeurs valides pour la colonne. |
| itemNameColumn | Nom de la colonne à utiliser pour déterminer le comportement de l'aperçu. Elle est généralement définie sur la même valeur que ItemKind n'. |
| isLeafColumn | Nom de la colonne utilisée pour déterminer s'il s'agit d'un nœud terminal, ou si le nœud peut être développé pour contenir une autre table de navigation. |

La fonction ajoute les métadonnées suivantes au type de table :

| CHAMP | PARAMÈTRE |
| --- | --- |
| NavigationTable. NameColumn | nameColumn |
| NavigationTable. DataColumn | dataColumn |
| NavigationTable.ItemKindColumn | itemKindColumn |
| NavigationTable.IsLeafColumn | isLeafColumn |
| Aperçu. DelayColumn | itemNameColumn |

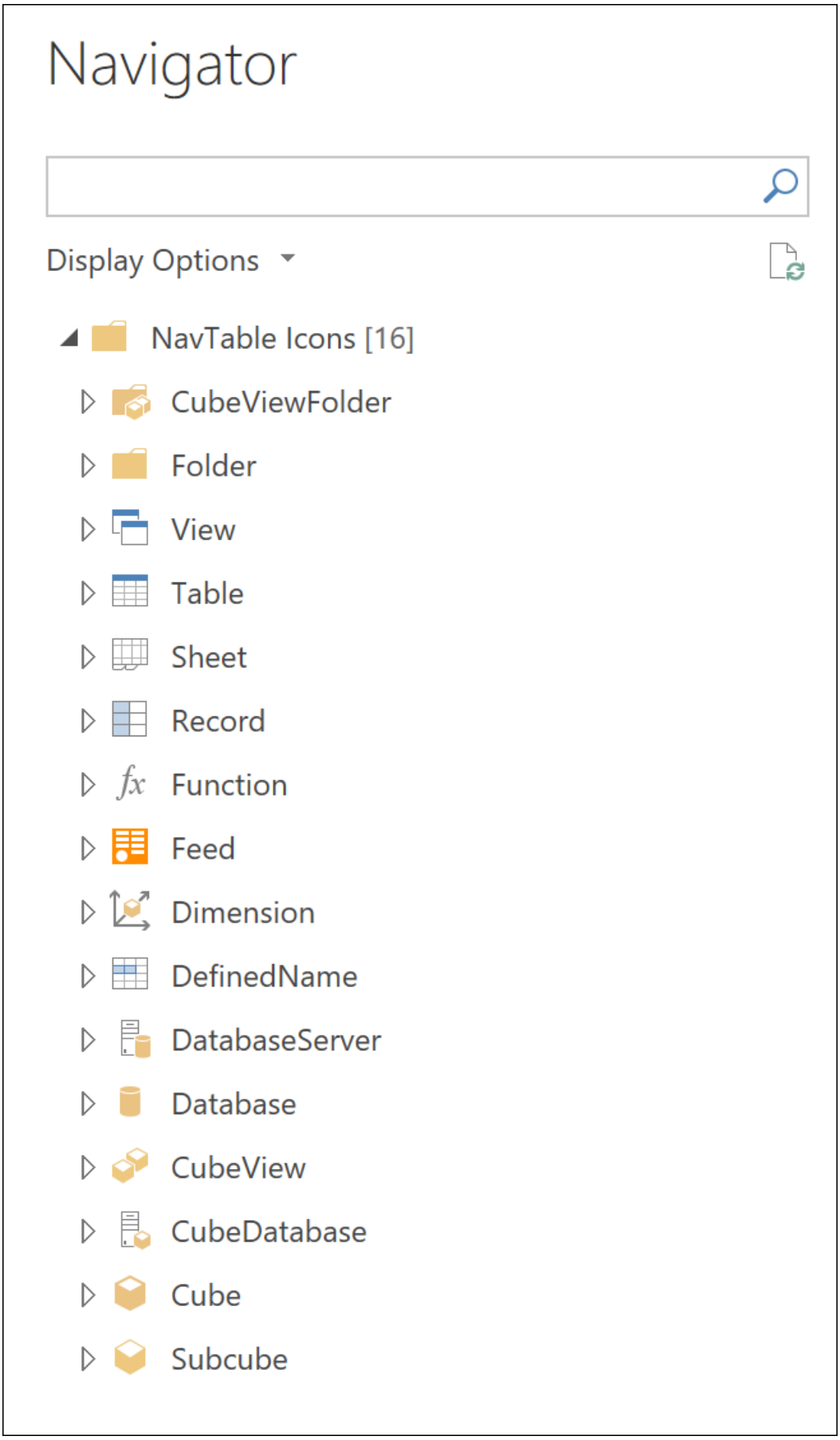
## Valeurs pour ItemKind n'

Chacune des valeurs de genre d'élément suivantes fournit une icône différente dans le tableau de navigation.

- Flux
- Cube
- CubeDatabase
- CubeView
- CubeViewFolder
- Base de données
- DatabaseServer
- Dimension
- Table de charge de travail
- Dossier

- Fonction
- Affichage
- Feuille
- Sous-cube
- DefinedName
- Enregistrement

L’image ci-dessous montre les icônes des genres d’éléments dans Power BI Desktop.




## Exemples

**Tableau de navigation plat**

L'exemple de code suivant affiche une table de navigation plate avec trois tables et une fonction.

```
shared NavigationTable.Simple = () =>
    let
        objects = #table(
            {"Name",       "Key",        "Data",                            "ItemKind", "ItemName",
"IsLeaf"},{
            {"Item1",      "item1",      #table({"Column1"}, {{"Item1"}}), "Table",    "Table",    true},
            {"Item2",      "item2",      #table({"Column1"}, {{"Item2"}}), "Table",    "Table",    true},
            {"Item3",      "item3",      FunctionCallThatReturnsATable(),  "Table",    "Table",    true},
            {"MyFunction", "myfunction", AnotherFunction.Contents,       "Function", "Function", true}
            }),
        NavTable = Table.ToNavigationTable(objects, {"Key"}, "Name", "Data", "ItemKind", "ItemName",
"IsLeaf")
    in
        NavTable;

shared FunctionCallThatReturnsATable = () =>
    #table({"DynamicColumn"}, {{"Dynamic Value"}});
```

Ce code génère l'affichage suivant du navigateur dans Power BI Desktop :

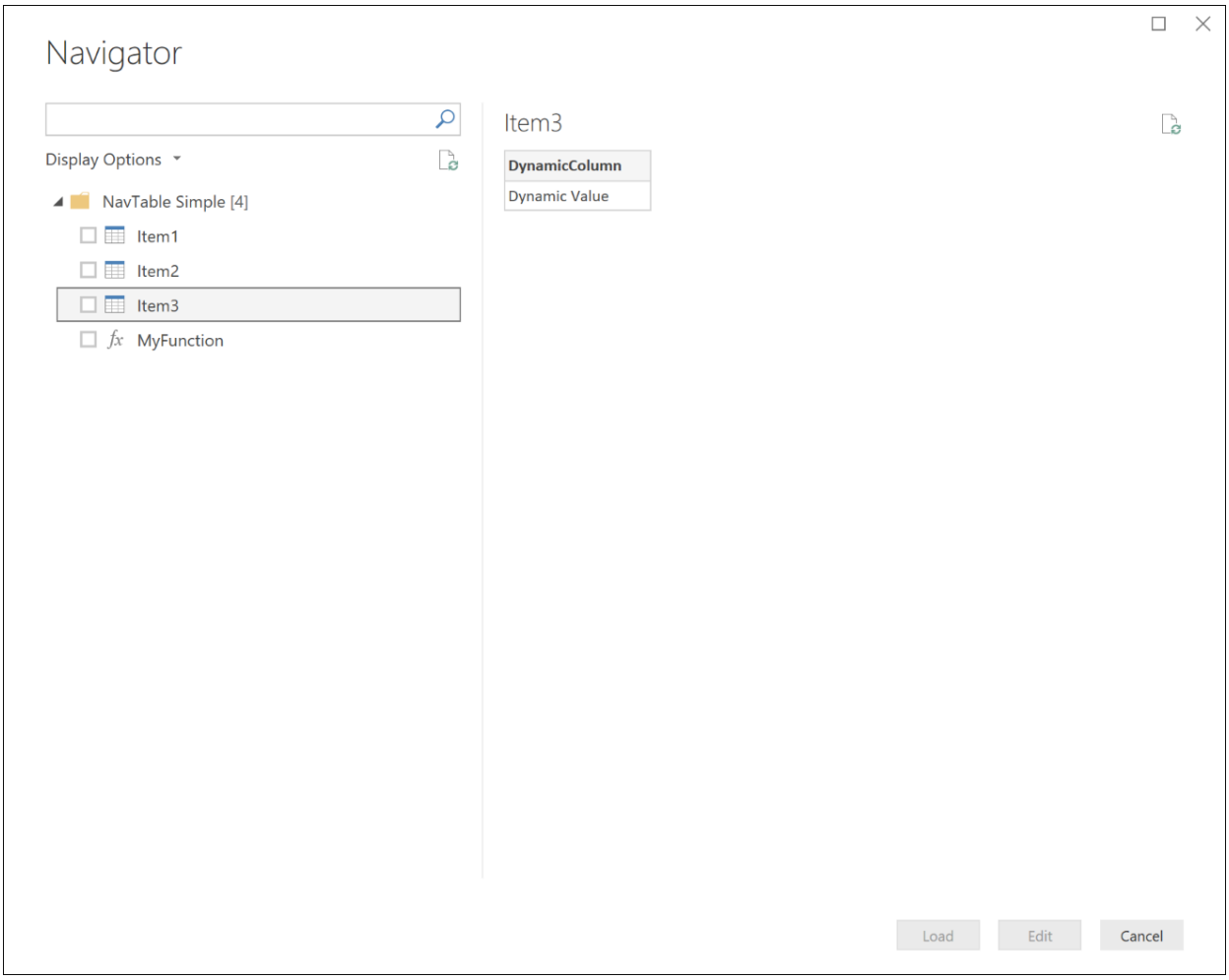
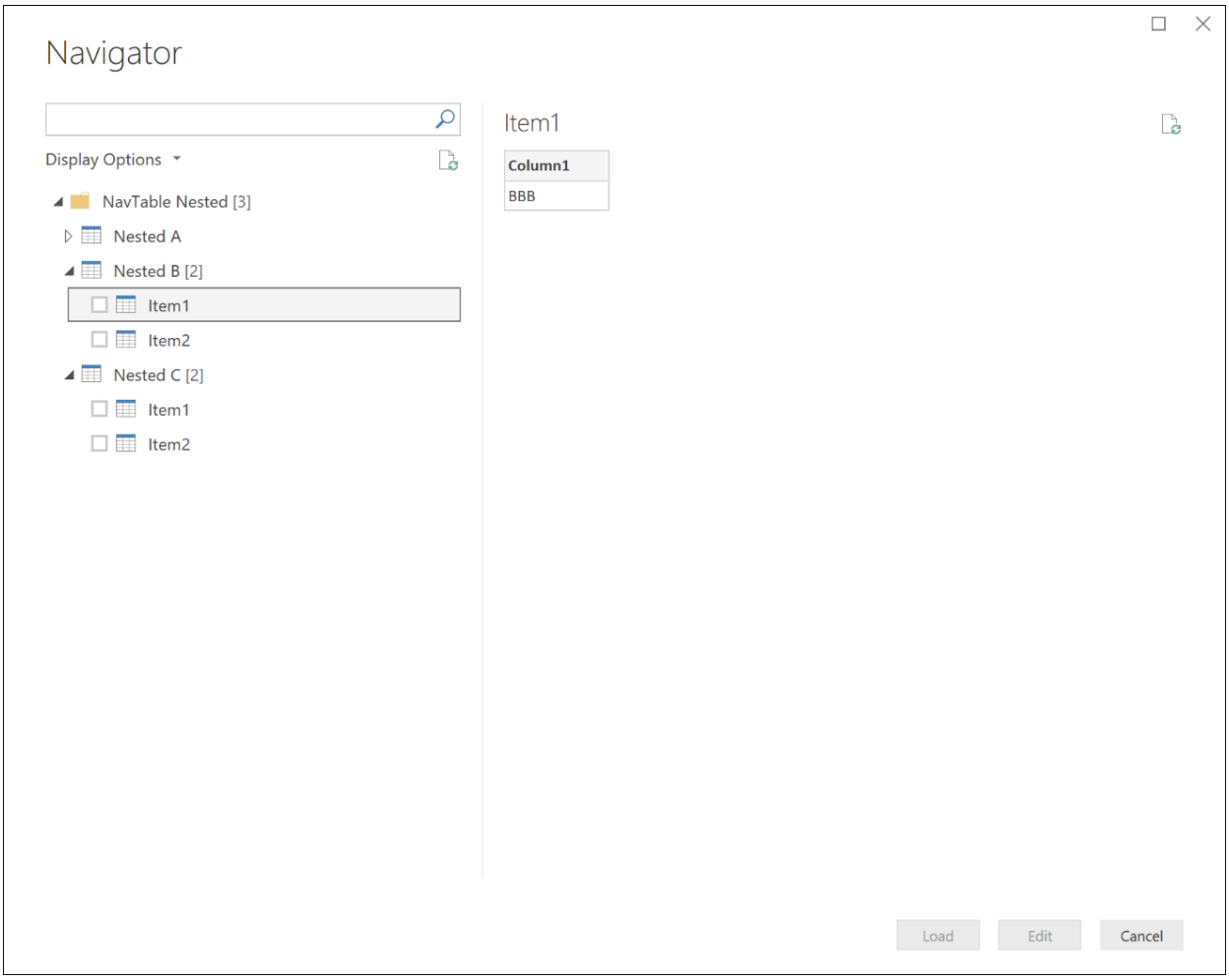



**Table de navigation à plusieurs niveaux**

Il est possible d'utiliser des tables de navigation imbriquées pour créer une vue hiérarchique de votre jeu de données. Pour ce faire, vous devez définir la `IsLeaf` valeur de cette ligne sur `false` (qui la marque comme un nœud qui peut être développé) et mettre en forme la `Data` colonne pour qu'elle soit également une autre table de navigation.

```
shared NavigationTable.Nested = () as table =>
    let
        objects = #table(
            {"Name",       "Key",  "Data",                "ItemKind", "ItemName", "IsLeaf"},{
            {"Nested A",   "n1",   CreateNavTable("AAA"), "Table",    "Table",    false},
            {"Nested B",   "n2",   CreateNavTable("BBB"), "Table",    "Table",    false},
            {"Nested C",   "n3",   CreateNavTable("CCC"), "Table",    "Table",    false}
        }),
        NavTable = Table.ToNavigationTable(objects, {"Key"}, "Name", "Data", "ItemKind", "ItemName",
"IsLeaf")
    in
        NavTable;

CreateNavTable = (message as text) as table =>
    let
        objects = #table(
            {"Name",  "Key",   "Data",                           "ItemKind", "ItemName", "IsLeaf"},{
            {"Item1", "item1", #table({"Column1"}, {{message}}), "Table",    "Table",    true},
            {"Item2", "item2", #table({"Column1"}, {{message}}), "Table",    "Table",    true}
        }),
        NavTable = Table.ToNavigationTable(objects, {"Key"}, "Name", "Data", "ItemKind", "ItemName",
"IsLeaf")
    in
        NavTable;
```

Ce code se traduirait par l'affichage suivant du navigateur dans Power BI Desktop :




**Tables de navigation dynamiques**

Des fonctionnalités plus complexes peuvent être créées à partir de ces concepts de base. Bien que tous les exemples ci-dessus montrent des entités codées en dur dans la table de navigation, il est facile de voir comment une table de navigation peut être générée dynamiquement en fonction d'entités disponibles pour un utilisateur

donné. Voici quelques points importants à prendre en compte pour les tables de navigation dynamiques :

- La gestion des erreurs pour garantir une bonne expérience aux utilisateurs qui n'ont pas accès à certains points de terminaison.
- L'évaluation du nœud est différée par défaut ; les nœuds terminaux ne sont pas évalués tant que le nœud parent n'est pas développé. Certaines implémentations de tables de navigation dynamiques à plusieurs niveaux peuvent entraîner une évaluation hâtif de l'arborescence entière. Veillez à surveiller le nombre d'appels que Power Query effectue lors du rendu initial de la table de navigation. Par exemple, `Table.InsertRows` est'Lazier' `Table.FromRecords` , car il n'a pas besoin d'évaluer ses arguments.

# Gestion de la prise en charge de la passerelle

11/11/2021 • 2 minutes to read

## Tester la connexion

> La prise en charge des connecteurs personnalisés est disponible dans les modes personnel et standard de la passerelle de données locale. Les deux modes de passerelle prennent en charge l' **importation**. **La requête directe** est prise en charge uniquement en mode standard. OAuth pour les connecteurs personnalisés via les passerelles n'est actuellement pris en charge que pour les administrateurs de passerelle, mais pas pour les autres utilisateurs de source de données.

> la méthode d'implémentation de la fonctionnalité TestConnection est susceptible de changer, tandis que la Power BI fonctionnalité de connecteur de données personnalisé est en version préliminaire.

Pour prendre en charge l'actualisation planifiée via la passerelle de données locale, votre connecteur **doit** implémenter un gestionnaire TestConnection. La fonction est appelée lorsque l'utilisateur configure des informations d'identification pour votre source et permet de s'assurer qu'elles sont valides. Le gestionnaire TestConnection est défini dans l'enregistrement de type de source de données et a la signature suivante :

```
(dataSourcePath) as list => ...
```

Où `dataSourcePath` est la valeur du chemin d'accès à la source de données pour votre fonction et la valeur de retour est une liste composée des éléments suivants :

- Nom de la fonction à appeler (cette fonction doit être marquée comme `#shared` , et est généralement la fonction de source de données principale).
- Un ou plusieurs arguments à passer à votre fonction.

Si l'appel de la fonction génère une erreur, TestConnection est considéré comme ayant échoué et les informations d'identification ne sont pas conservées.

> **NOTE**
> Comme indiqué ci-dessus, le nom de fonction fourni par TestConnection doit être un `shared` membre.

**Exemple : connecteur sans argument requis**

L'extrait de code ci-dessous implémente TestConnection pour une source de données sans aucun paramètre requis (tel que celui trouvé dans le didacticielde déplacement). Les connecteurs sans paramètres requis (appelés « singletons ») n'ont pas besoin d'une entrée fournie par l'utilisateur pour tester une connexion (autres que les informations d'identification). Dans ce cas, la `dataSourcePath` valeur est égale au nom du genre de source de données et peut être ignorée. La `TripPin.Contents` fonction est appelée sans paramètres supplémentaires.

```
TripPin = [
    TestConnection = (dataSourcePath) => { "TripPin.Contents" },
    Authentication = [
        Anonymous = []
    ],
    Label = "TripPin"
];
```

**Exemple : connecteur avec un paramètre d'URL**

Si votre fonction de source de données a un seul paramètre requis du type `Uri.Type` , son correspond `dataSourcePath` à l'URL fournie par l'utilisateur. L'extrait de code ci-dessous montre l'implémentation de TestConnection à partir de l' exemple GitHub.

```
GithubSample = [
    TestConnection = (dataSourcePath) => {"GithubSample.Contents", dataSourcePath},
    Authentication = [
        OAuth = [
            StartLogin = StartLogin,
            FinishLogin = FinishLogin,
            Label = Extension.LoadString("AuthenticationLabel")
        ]
    ]
];
```

**Exemple : connecteur avec les paramètres requis**

Si votre fonction de source de données a plusieurs paramètres, ou un seul paramètre non-URL, la `dataSourcePath` valeur sera une chaîne JSON contenant les paramètres. L'extrait de code ci-dessous provient de l'exemple DirectQueryForSQL .

```
DirectSQL = [
    TestConnection = (dataSourcePath) =>
        let
            json = Json.Document(dataSourcePath),
            server = json[server],
            database = json[database]
        in
            { "DirectSQL.Database", server, database },
    Authentication = [
        Windows = [],
        UsernamePassword = []
    ],
    Label = "Direct Query for SQL"
];
```

# Gestion de la signature du connecteur Power Query

11/11/2021 • 3 minutes to read

dans Power BI, le chargement des connecteurs personnalisés est limité par le paramètre de sécurité choisi. En règle générale, lorsque la sécurité pour le chargement de connecteurs personnalisés est définie sur « recommandé », les connecteurs personnalisés ne se chargent pas du tout et vous devez le réduire pour les charger.

L'exception est approuvée, « connecteurs signés ». Les connecteurs signés sont un format spécial de connecteur personnalisé, un fichier. pqx sous au lieu du fichier. Mez, qui a été signé avec un certificat. Le signataire peut fournir à l'utilisateur ou au service informatique de l'utilisateur une empreinte numérique de la signature, qui peut être placée dans le registre pour indiquer en toute sécurité l'approbation d'un connecteur donné.

Les étapes suivantes vous permettent d'utiliser un certificat (avec une explication sur la façon d'en générer un si vous n'en avez pas) et de signer un connecteur personnalisé avec l'outil « MakePQX ».

> **NOTE**
> Si vous avez besoin d'aide pour créer un certificat auto-signé pour tester ces instructions, consultez la documentation Microsoft sur New-SelfSignedCertificate dans PowerShell.

> **NOTE**
> si vous avez besoin d'aide pour exporter votre certificat en tant que pfx, consultez création d'un fichier PKCS # 12 (pfx) sur un serveur Windows.

1. Téléchargez MakePQX.
2. Extrayez le dossier MakePQX dans le fichier zip inclus vers la cible de votre choix.
3. Pour l'exécuter, appelez MakePQX dans la ligne de commande. Il requiert les autres bibliothèques dans le dossier, vous ne pouvez donc pas copier uniquement celui-ci. L'exécution sans aucun paramètre renverra les informations d'aide.

Utilisation : **MakePQX** [*options*] [*commande*]

Options :

| OPTIONS | DESCRIPTION |
|---|---|
| **-? \|-h \| --aide** | Afficher les informations d'aide |

Commandes :

| COMMANDE | DESCRIPTION |
|---|---|
| **pack** | Créez un fichier pqx sous. |
| **sign** | Signe un pqx sous non signé ou contresigné si pqx sous est déjà signé. Utilisez l'option **--Replace** pour remplacer la signature existante. |

| COMMANDE | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| **verify** | Vérifiez l'état de la signature sur un fichier bapqx sous. La valeur de retour sera différente de zéro si la signature n'est pas valide. |

Il existe trois commandes dans MakePQX. Utilisez **MakePQX [** *commande*]**--Help** pour obtenir plus d'informations sur une commande.

## Pack

La commande **Pack** utilise un fichier Mez et la compresse dans un fichier pqx sous, qui peut être signé. Le fichier pqx sous peut également prendre en charge certaines fonctionnalités qui seront ajoutées à l'avenir.

Utilisation : **MakePQX Pack [** *options*]

Options :

| OPTION | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| **-? \|-h \| --aide** | Affichez les informations d'aide. |
| **-MZ \| --Mez** | Fichier d'extension d'entrée. |
| **-c \| --certificat** | Certificat (. pfx) utilisé pour signer le fichier d'extension. |
| **-p \| --mot de passe** | Mot de passe du fichier de certificat. |
| **-t \| --cible** | Nom du fichier de sortie. A comme valeur par défaut le même nom que le fichier d'entrée. |

**Exemple**

**C:\Users\cpope\Downloads\MakePQX>MakePQX.exe pack-mz « C:\Users\cpope\ OneDrive \Documents\ Power BI Desktop \Custom Connectors\HelloWorld.mez »-t « C:\Users\cpope\ OneDrive \Documents\ Power BI Desktop \Custom »**

## Signer

la commande **sign** signe votre fichier pqx sous avec un certificat, en lui donnant une empreinte qui peut être vérifiée par Power BI clients avec le paramètre de sécurité plus élevé. Cette commande accepte un fichier pqx sous et retourne le même fichier pqx sous, signé.

Utilisation : *options* des *arguments* **] [** de **signe [ MakePQX****]**

Arguments :

| ARGUMENT | DESCRIPTION |
| --- | --- |
| *<pqx file>* | Chemin d'accès au fichier pqx sous. |

Options :

| OPTION | DESCRIPTION |
| --- | --- |

| OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|
| **-c \| --certificat** | Certificat (. pfx) utilisé pour signer le fichier d'extension. |
| **-p \| --mot de passe** | Mot de passe du fichier de certificat. |
| **-r \| --remplacer** | Remplacer la signature existante au lieu de contre-signer. |
| **-? \|-h \| --aide** | Affichez les informations d'aide. |

**Exemple**

**C:\Users\cpope\Downloads\MakePQX>MakePQX « C:\Users\cpope\ OneDrive \Documents\ Power BI Desktop \Custom Connectors\HelloWorldSigned.pqx »--certificate ContosoTestCertificate. pfx--mot de passe mot de passe**

# Vérification

La commande **verify** vérifie que votre module a été correctement signé et qu'il indique l'état du certificat.

Utilisation : **MakePQX Verify [** *arguments* **] [** *options***]**

Arguments :

| ARGUMENT | DESCRIPTION |
|---|---|
| *<pqx file>* | Chemin d'accès au fichier pqx sous. |

Options :

| OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|
| **-q \| --Quiet** | Masque la sortie de vérification de la signature. |
| **-? \|-h \| --aide** | Affichez les informations d'aide. |

**Exemple**

**C:\Users\cpope\Downloads\MakePQX>MakePQX verify « C:\Users\cpope\ OneDrive \Documents\ Power BI Desktop \Custom Connectors\HelloWorldSigned.pqx »**


```
{
  "SignatureStatus": "Success",
  "CertificateStatus": [
    {
      "Issuer": "CN=Colin Popell",
      "Thumbprint": "16AF59E4BE5384CD860E230ED4AED474C2A3BC69",
      "Subject": "CN=Colin Popell",
      "NotBefore": "2019-02-14T22:47:42-08:00",
      "NotAfter": "2020-02-14T23:07:42-08:00",
      "Valid": false,
      "Parent": null,
      "Status": "UntrustedRoot"
    }
  ]
}
```

# Approbation des connecteurs signés dans Power BI Desktop

Une fois que vous avez vérifié votre signature, vous pouvez fournir à l'utilisateur final l'empreinte de la liste approuvée. vous pouvez en savoir plus sur la façon de fournir l'empreinte dans la Documentation de Power BI.

# Certification du connecteur Power Query

11/11/2021 • 8 minutes to read

**NOTE**

Cet article décrit la configuration requise et le processus d'envoi d'un Power Query connecteur personnalisé pour la certification. Lisez attentivement l'article tout entier avant de commencer le processus de certification.

## Introduction

La certification d'un Power Query connecteur personnalisé rend le connecteur disponible publiquement, prêt à l'emploi, dans Power BI Desktop. La certification est régie par le programme de certification des connecteurs de Microsoft, où Microsoft collabore avec les développeurs partenaires pour étendre les fonctionnalités de connectivité des données de Power BI.

Les connecteurs certifiés sont les suivants :

- Géré par le développeur partenaire
- Pris en charge par le développeur partenaire
- Certifié par Microsoft
- Distribué par Microsoft

Nous travaillons avec les partenaires pour essayer de s'assurer qu'ils prennent en charge la maintenance, mais que les problèmes des clients avec le connecteur lui-même sont dirigés vers le développeur partenaire.

Les connecteurs certifiés sont fournis en préversion dans Power BI Desktop. les connecteurs personnalisés doivent être chargés dans Power BI Desktop, comme décrit dans chargement de votre extension dans Power BI Desktop. les deux peuvent être actualisées via Power BI Desktop ou Power BI Service via l'utilisation d'une passerelle de données locale en implémentant un TestConnection.

les connecteurs certifiés avec une `TestConnection` implémentation prennent également en charge l'actualisation de bout en bout via le cloud (Service Power BI) sans avoir besoin d'une passerelle de données locale. l'environnement de service Power BI héberge essentiellement une « passerelle cloud » qui s'exécute de façon similaire à la passerelle locale. après la certification, nous allons déployer votre connecteur dans cet environnement afin qu'il soit disponible pour tous les clients Power BI. Des exigences supplémentaires sont requises pour les connecteurs qui doivent utiliser des composants supplémentaires, tels qu'un pilote ODBC. Veillez à contacter votre contact Microsoft si votre connecteur requiert l'utilisation de composants supplémentaires.

## Signature et sécurité des connecteurs personnalisés

Comme M est un langage polyvalent qui, comme indiqué dans gestionde l'authentification, a la capacité d'interagir avec les informations d'identification stockées, nous devons fournir aux utilisateurs un moyen d'autoriser uniquement l'exécution de connecteurs approuvés.

Du point de vue du développeur, les développeurs doivent signer eux-mêmes leurs connecteurs personnalisés et fournir à leurs utilisateurs les informations (empreinte numérique) pour les charger en toute sécurité.

Du point de vue de l'utilisateur, les utilisateurs doivent utiliser l'empreinte numérique du développeur pour

approuver et charger en toute sécurité le connecteur personnalisé à utiliser. Les utilisateurs peuvent également choisir de réduire leurs paramètres de sécurité afin d'autoriser le chargement de code non certifié par Microsoft ou un autre développeur, mais cela n'est pas recommandé.

## Présentation de la certification

**Prérequis**

Pour garantir une expérience optimale pour nos clients, nous prenons uniquement en compte les connecteurs qui répondent à un ensemble de conditions préalables à la certification :

- Le connecteur doit être destiné à un produit public.
- Le connecteur doit être considéré comme complet pour une version initiale. Le programme autorise des itérations et des mises à jour fréquentes. Notez que Microsoft n'offre pas directement de Conseil technique pour le développement de connecteurs personnalisés. Toutefois, dans le cadre du programme, Microsoft peut recommander des ressources permettant aux développeurs de poursuivre leur engagement. Une fois inscrit auprès du programme ci-dessous, contactez votre contact Microsoft pour en savoir plus.
- Le développeur doit fournir une estimation de l'utilisation. Nous suggérons que les développeurs de connecteurs pour les produits très magasin utilisent nos fonctionnalités de signature automatique de connecteur pour les fournir directement au client.
- Le connecteur doit être déjà mis à la disposition des clients directement pour satisfaire un besoin d'utilisateur ou un scénario d'entreprise. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un programme de préversion privé en distribuant le connecteur terminé directement aux utilisateurs finaux et aux organisations via la signature automatique. Chaque utilisateur ou organisation doit être en mesure de fournir des commentaires et de valider qu'il existe un besoin professionnel du connecteur et que le connecteur fonctionne correctement pour répondre aux besoins de l'entreprise.
- Le connecteur doit fonctionner correctement à un niveau attendu d'utilisation par les clients.
- il doit y avoir un thread dans le Power BI forum d'idées piloté par les clients pour indiquer la demande de rendre le connecteur disponible publiquement dans Power BI Desktop. Il n'y a aucun seuil défini d'engagement. Toutefois, plus l'engagement est élevé, plus la demande de connecteur est forte.

Ces conditions préalables permettent de s'assurer que les connecteurs en cours de certification ont des besoins importants en matière de client et d'entreprise.

**Processus et chronologies**

les connecteurs certifiés sont publiés avec des versions de Power BI Desktop mensuelles, donc les échéances de chaque version sont rétablies à partir de chaque date de publication de Power BI Desktop. La durée attendue du processus de certification de l'inscription à la version dépend de la qualité et de la complexité de la soumission du connecteur. elle est décrite dans les étapes suivantes :

- **Inscription**: notification d'intention de certifier votre connecteur personnalisé. cela doit se produire le 15 du mois, deux mois avant la version ciblée du bureau Power BI.
  - par exemple, pour la version d'avril Power BI Desktop, l'échéance est le 15 février.
- **Envoi**: envoi des fichiers du connecteur pour révision Microsoft. cela doit se produire le 1er du mois précédant la version ciblée du bureau Power BI.
  - par exemple, pour la version d'avril Power BI Desktop, l'échéance serait le 1er mars.
- **Revue technique**: finalisation des fichiers du connecteur, passage de l'examen et de la certification de Microsoft. cela doit se produire le 15 du mois avant la publication de la Power BI Desktop ciblée.
  - par exemple, pour la version d'avril Power BI Desktop, l'échéance est le 15 mars.

En raison de la complexité des revues techniques et des problèmes potentiels de retards, de Réarchitecture et de test, nous vous recommandons vivement de soumettre le plus tôt possible avec un long délai pour la version initiale et la certification. Si vous avez l'impression que votre connecteur est important pour offrir à quelques clients une surcharge minimale, nous vous recommandons de le signer automatiquement et de le fournir de cette manière.

## Conditions de certification

Nous avons un certain ensemble de conditions requises pour la certification. Nous reconnaissons que tous les développeurs ne peuvent pas répondre à ces exigences et nous espérons pouvoir introduire un ensemble de fonctionnalités qui traitera les besoins des développeurs dans un ordre réduit.

**Fichiers d'envoi (Artifacts)**

Vérifiez que les fichiers de connecteur que vous envoyez incluent tous les éléments suivants :

- Fichier de connecteur (. Mez)
  - Le fichier. Mez doit suivre les normes de style et être nommé de la même façon que le nom du produit ou du service. il ne doit pas inclure de mots tels que « Power BI », « Connector » ou « API ».
  - Nommez le fichier. Mez : `ProductName.mez`
- fichier Power BI Desktop (. pbix) à des fins de test
  - nous avons besoin d'un exemple de rapport Power BI (. pbix) pour tester votre connecteur.
  - Le rapport doit inclure au moins une requête pour tester chaque élément de votre table de navigation.
  - Si aucun schéma n'est défini (par exemple, les bases de données), le rapport doit inclure une requête pour chaque « type » de table que le connecteur peut gérer.
- Tester un compte dans votre source de données
  - Nous allons utiliser le compte test pour tester et résoudre les problèmes liés à votre connecteur.
  - Fournir un compte de test qui est persistant, nous pouvons donc utiliser le même compte pour certifier les futures mises à jour.
- Instructions de test
  - Fournissez une documentation sur la façon d'utiliser le connecteur et de tester ses fonctionnalités.
- Liens vers des dépendances externes (par exemple, pilotes ODBC)

**Fonctionnalités et style**

Le connecteur doit suivre un ensemble de règles de fonctionnalité et de style pour répondre à une norme de convivialité cohérente avec d'autres connecteurs certifiés.

- Le connecteur doit :
  - Utilisez le format de document section.
  - Disposer de l' ornement de version sur la section.
  - Fournir des métadonnées de documentation de fonction.
  - Avoir un Gestionnaire TestConnection.
  - Suivez les conventions d'affectation des noms (par exemple, `DataSourceKind.FunctionName` ). il ne doit pas inclure de mots tels que « Power BI », « Connector » ou « API ».
- Le `FunctionName` doit avoir un sens pour le domaine (par exemple, « contenu », « tables », « document », « bases de données », etc.).
- Le connecteur doit :
  - Avoir des icônes.

- Fournissez une table de navigation.
- Placer des chaînes dans un `resources.resx` fichier. Les URL et les valeurs doivent être codées en dur dans le code du connecteur et ne pas être placées dans le `resources.resx` fichier.

**Sécurité**

Votre connecteur doit prendre en compte des considérations de sécurité spécifiques.

- Si `Extension.CurrentCredentials()` est utilisé :
  - L'utilisation est-elle nécessaire ? Dans ce cas, où les informations d'identification sont-elles envoyées ?
  - Les demandes sont-elles garanties d'être effectuées via le protocole HTTPs ?
    - Vous pouvez utiliser la fonction d'assistance de mise en œuvre https.
  - Si les informations d'identification sont envoyées à l'aide de `Web.Contents()` via la récupération :
    - Peut-il être converti en billet ?
    - Si la valeur est required, le connecteur doit utiliser l' `CredentialQueryString` enregistrement de l' `Web.Contents()` enregistrement options pour transmettre les informations d'identification sensibles.
- Si les fonctions Diagnostics. * sont utilisées :
  - Valider ce qui est suivi ; les données **ne doivent pas contenir d'informations d'identification personnelle ou de grandes quantités de données inutiles**.
  - Si vous avez implémenté une trace significative dans le développement, vous devez implémenter une variable ou un indicateur de fonctionnalité qui détermine si le suivi doit être activé. Cette valeur doit être **désactivée** avant de soumettre pour la certification.
- Si `Expression.Evaluate()` est utilisé :
  - Validez l'emplacement d'origine de l'expression et son contenu (en d'autres termes, vous pouvez construire dynamiquement des appels à, etc `Extension.CurrentCredentials()` .).
  - Le ne `Expression` doit pas être fourni par l'utilisateur ni prendre une entrée d'utilisateur.
  - Le ne `Expression` doit pas être dynamique (c'est-à-dire récupéré à partir d'un appel Web).

# Inscription pour la certification

Si vous êtes intéressé par la certification de votre connecteur personnalisé, assurez-vous que votre scénario et votre connecteur répondent aux conditions préalables et aux exigences décrites dans cet article. Si vous ne le faites pas, les retards de certification seront retardés, car notre équipe vous obligera à résoudre les problèmes ou incohérences avant de passer à la certification.

assurez-vous que le code de votre connecteur est complet et qu'il a été testé dans la création de Power BI Desktop, et à l'actualisation et à la consommation dans Power BI Service. vérifiez que vous avez testé l'actualisation complète de bout en bout dans Power BI Service via l'utilisation d'une passerelle de données locale.

Pour commencer, complétez notre formulaire d'inscriptionet un contact Microsoft sera contacté pour commencer le processus.

# Modèles d'applications (recommandé)

Une fois que vous avez développé un connecteur vers une source de données, envisagez d'aider les clients à être rapidement opérationnel en créant une application de modèle. Une application de modèle fournit aux clients un rapport prédéfini connecté à leurs données, qu'ils peuvent utiliser par défaut ou personnaliser en fonction des besoins.

**NOTE**

Les applications de modèle ne prennent pas en charge les connecteurs qui nécessitent une passerelle.

# Envoi de Power Query Connector

11/11/2021 • 3 minutes to read

## Introduction

Cet article fournit des instructions sur la façon d'envoyer votre Power Query connecteur personnalisé pour la certification. Ne soumettez pas votre connecteur à la certification, sauf si vous vous êtes redirigé vers votre contact Microsoft.

## Prérequis

Une fois que vous avez approuvé la certification, assurez-vous que votre connecteur répond aux conditions de certification et qu'il respecte toutes les fonctionnalités, le style et les instructions de sécurité. Préparez les artefacts d'envoi à envoyer.

## Envoi au portail de certification du connecteur

Le portail de certification du connecteur est une expérience de ISV Studio qui permet aux partenaires Microsoft et aux éditeurs de logiciels indépendants d'envoyer, d'afficher et de gérer les connecteurs soumis pour certification. Après l'envoi, la communication entre Microsoft et le développeur du connecteur partenaire s'effectue via le portail de certification du connecteur.

**Envoi initial**

1. Accédez à ISV Studio et connectez-vous avec votre compte Microsoft de travail. Les comptes personnels ne sont pas pris en charge dans cette expérience.
2. Sélectionnez l'onglet **certification du connecteur** à gauche pour lancer l'expérience du portail de certification du connecteur.
3. Sélectionnez **Power Query** comme type de connecteur.
4. Lisez et acceptez notre accord de partenariat avec le connecteur. S'il existe un accord distinct régissant la relation entre votre organisation et Microsoft, contactez votre contact Microsoft.
5. Télécharger votre `.mez` fichier et remplissez le formulaire avec les informations de votre connecteur. Envoyez le formulaire pour terminer le processus d'envoi du connecteur. Une fois soumis, vous pouvez utiliser l'expérience de contrôle d'activité à droite pour communiquer avec votre contact Microsoft.
6. Lisez les instructions relatives à la documentation de votre connecteur personnalisé. Créez un fichier de démarque ( `.md` ) en suivant les instructions de la documentation sur le connecteur personnalisé, en tirant parti des exemples de la documentation existante, si nécessaire. Cette étape est essentielle pour que les utilisateurs sachent comment utiliser votre connecteur. Une fois l'opération terminée, envoyez le fichier de démarque ( `.md` ) dans le contrôle d'activité en tant que pièce jointe.
7. Dans le contrôle d'activité, vous pouvez également partager un paragraphe présentant votre connecteur et expliquer sa proposition de valeur aux utilisateurs et aux clients. cette entrée sera envoyée dans le cadre du blog de l'Power BI dans le billet du mois à venir, annonçant la sortie de votre connecteur.
8. Si vous souhaitez ajouter des coéquipiers pour gérer votre connecteur, contactez votre contact Microsoft.

Une fois la révision du code de votre connecteur terminée, notre équipe planifie une démonstration pour que votre équipe vous guide tout au long de l'expérience du connecteur. Nous allons valider les scénarios suivants :

- Vous pouvez vous connecter au service.
- Votre connecteur affiche correctement les tables de navigation.
- Votre connecteur s'authentifie correctement avec la méthode d'authentification attendue.
- Vous pouvez actualiser correctement le connecteur.
- Vous pouvez publier correctement sur le service.
- Vous pouvez actualiser de bout en bout via la passerelle.

Assurez-vous que ces scénarios fonctionnent correctement avant la démonstration, afin que la démonstration soit lisse et ne bloque pas la version de votre connecteur.

**Mises à jour**

Les mises à jour de la soumission de votre connecteur peuvent être effectuées à tout moment, sauf lorsque votre connecteur est en cours de déploiement en production. Lorsque vous soumettez une mise à jour, veillez à soumettre une mise à jour à votre soumission existante, au lieu de créer une nouvelle soumission.

1. Accédez à l'expérience de **certification du connecteur** dans ISV Studio.
2. Dans la liste des connecteurs que vous gérez, sélectionnez l'envoi du connecteur pour afficher ses versions de connecteur.
3. Pour une mise à jour d'un connecteur certifié, sélectionnez le lien pour soumettre une nouvelle version dans le volet droit, en plus des versions de connecteur existantes. Pour une mise à jour d'une version de connecteur existante en cours de certification, sélectionnez la version de connecteur la plus récente et, en bas à gauche, sélectionnez le bouton **soumettre une mise à jour** .
4. Vous pouvez charger une nouvelle version des artefacts et effectuer à nouveau le formulaire de soumission.
5. Après avoir envoyé le formulaire de connecteur, dans la fonctionnalité de conversation de **contrôle d'activité** à droite, envoyez un bref journal des modifications expliquant la mise à jour du connecteur. ces informations doivent être publiques et écrites de manière orientée client, car elles seront incluses dans la prochaine mise à jour du blog de Power BI Desktop.

# Fournir la documentation de l'utilisateur pour votre connecteur personnalisé

11/11/2021 • 4 minutes to read

Une fois que vous avez terminé de concevoir votre Power Query connecteur personnalisé, vous devez soumettre un article fournissant des instructions sur l'utilisation de votre connecteur pour la publication sur docs.microsoft.com. Cet article décrit la disposition d'un tel article et comment mettre en forme le texte de votre article.

## Disposition de l'article

Cette section décrit la disposition générale des articles du connecteur Power Query. Votre article sur les connecteurs personnalisés doit suivre cette disposition générale.

### Note de support

Juste après le titre de l'article, insérez la note suivante.

> **NOTE**
> L'article connecteur suivant est fourni par *<company name>* , le propriétaire de ce connecteur et un membre du programme de certification du connecteur Microsoft Power Query. Si vous avez des questions concernant le contenu de cet article ou si vous avez apporté des modifications à cet article, consultez le *<company name>* site Web et utilisez les canaux de support.

Remplacez *<company name>* par le nom de votre société.

### Tableau de synthèse

Après la note de support, fournissez un tableau de synthèse contenant les informations suivantes :

- **État** de la version : indique si le connecteur est en version préliminaire ou en disponibilité générale. Utilisez « version préliminaire » ou « disponibilité générale ».
- **Produits pris en charge**: répertorie les produits qui peuvent utiliser votre connecteur personnalisé.
- **Types d'authentification pris en charge**: répertorie les types d'authentification que votre connecteur personnalisé prend en charge.
- **Documentation de référence** sur les fonctions : répertorie tous les documents de langage de formule M associés à votre connecteur personnalisé.

## Summary

| Item | Description |
|---|---|
| Release State | General Availability |
| Products | Power BI (Datasets)<br>Power BI (Dataflows)<br>Power Apps (Dataflows)<br>Excel<br>Dynamics 365 Customer Insights |
| Authentication Types Supported | Anonymous<br>Windows<br>Basic<br>Web API<br>Organizational Account |
| Function Reference Documentation | Web.Page<br>Web.BrowserContents |

Si votre connecteur personnalisé est implémenté sur différents produits, mais possède des fonctionnalités différentes sur ces produits, incluez la note suivante ou similaire dans votre article après le tableau de synthèse.

> **NOTE**
> Certaines fonctionnalités peuvent être présentes dans un même produit, mais pas pour d'autres, en raison des calendriers de déploiement et des fonctionnalités propres à l'hôte.

### Prérequis

Si votre connecteur personnalisé requiert que d'autres applications soient installées sur le système exécutant votre connecteur ou que vous ayez besoin d'une procédure de configuration avant d'utiliser votre connecteur personnalisé, vous devez inclure une section des conditions préalables qui décrivent ces procédures d'installation et de configuration. Cette section inclut également des informations sur la configuration de plusieurs versions de votre connecteur (le cas échéant).

### Fonctionnalités prises en charge

Cette section doit contenir une liste des fonctionnalités prises en charge par votre connecteur personnalisé. Ces fonctionnalités sont généralement une liste à puces qui indique si le connecteur prend en charge les modes importation et DirectQuery, ainsi que toutes les options avancées disponibles dans la boîte de dialogue initiale qui s'affiche lorsque l'utilisateur sélectionne votre connecteur dans **obtenir des données**.

### Instructions de connexion

Cette section contient les procédures nécessaires pour se connecter aux données. Si votre connecteur personnalisé est utilisé uniquement dans Power Query Desktop, une seule procédure est requise. Toutefois, si votre connecteur personnalisé est utilisé à la fois sur Power Query Desktop et Power Query Online, vous devez fournir une procédure distincte dans des sections distinctes pour chaque instance. Autrement dit, si votre connecteur personnalisé est utilisé uniquement par Power Query bureau, vous disposez d'une procédure commençant par un deuxième en-tête de commande et d'une procédure pas à pas unique. Si votre connecteur personnalisé est utilisé à la fois par Power Query Desktop et Power Query Online, vous aurez deux procédures. Chaque procédure commence par un titre de deuxième ordre et contient une procédure pas-à-pas distincte sous chaque en-tête. Pour obtenir des exemples de chacun de ces types de procédures, consultez l' exemple d'articlessur le connecteur.

La procédure est constituée d'une liste numérotée qui comprend chaque étape nécessaire pour renseigner les informations nécessaires pour fournir une connexion normale (ne nécessitant pas d'options avancées) pour les données.

**Connecter à l'aide des options avancées (facultatif)**

Si votre connecteur personnalisé contient des options avancées qui peuvent être utilisées pour se connecter aux données, ces informations doivent être couvertes dans une section distincte de la documentation. Chacune des options avancées doit être documentée et l'objectif de chaque option avancée expliqué dans cette section.

**Résolution des problèmes (facultatif)**

Si vous connaissez des erreurs courantes qui peuvent se produire avec votre connecteur personnalisé, vous pouvez ajouter une section de résolution des problèmes pour décrire les façons de corriger l'erreur ou de contourner l'erreur. Cette section peut également inclure des informations sur les limitations connues de votre connecteur ou la récupération des données. Vous pouvez également inclure les problèmes connus liés à l'utilisation de votre connecteur pour se connecter à des données.

**Instructions supplémentaires (facultatif)**

Toutes les autres instructions ou informations relatives à votre connecteur qui n'ont pas été couvertes par les sections précédentes peuvent se trouver dans cette section.

## Emplacement et format de l'article

votre article doit être mis à disposition sur GitHub sous le dossier connecteurs dans le Power Query docs référentiel : https://github.com/MicrosoftDocs/powerquery-docs/tree/master/powerquery-docs/Connectors . Veillez à ajouter également un lien vers votre article dans la liste des connecteurs faisant référence à l'image de logo correcte chargée dans le `/Connectors/media/index` dossier. Enfin, assurez-vous d'ajouter un lien vers votre article dans le fichier de table des matières ( `TOC.yml` ). les connecteurs certifiés seront uniquement disponibles sous **Power BI (jeux de données)**.

Consultez le Guide du contributeur Microsoft docs sur la façon dont vous pouvez contribuer à notre référentiel.

L'article doit être mis en forme et soumis en tant que fichier de démarque. Il doit utiliser le style Microsoft pour décrire les procédures et la disposition de l'interface utilisateur.

Les articles suivants contiennent des instructions sur la mise en forme de votre document dans la marque et le style Microsoft que vous devez suivre lors de la création de votre article :

- Informations de référence sur Docs Markdown
- Guide de style d'écriture Microsoft

## Exemples d'articles sur les connecteurs

Voici quelques exemples Power Query des Articles de connecteur que vous pouvez utiliser comme point de départ :

- Adobe Analytics (Power Query Desktop uniquement)
- base de données Azure SQL (Power Query Desktop et Power Query Online)